

从公理到整个数学体系

数学教材

目录

0.1	Ch 1 数学符号与数学语言	10
0.2	Ch 2 逻辑基础	16
0.3	Ch 3 集合论	25
0.4	Ch 4 数系的构造	34
0.5	Ch 5 数论基础	45
0.6	第 6 章：公理化方法的演进	56
0.7	第 7 章：集合论与数学基础危机	57
0.8	第 8 章：数学哲学——实在论与反实在论	58
0.9	第 9 章：数学基础的认识论问题	60
0.10	第 10 章（补充）	61
0.11	第 11 章（补充）	63
0.12	Ch 12 代数运算与运算律	64
0.13	Ch 13 多项式	74
0.14	Ch 14 方程与方程组	81
0.15	Ch 15 不等式	86
0.16	Ch 16 逻辑与命题	94
0.17	Ch 17 线性规划初步	96
0.18	Ch 18 欧氏几何公理体系	100
0.19	Ch 19 平面几何	109
0.20	Ch 20 立体几何	125
0.21	Ch 21 向量	137
0.22	第 22 章：几何基础与公理体系	148
0.23	Ch 23 坐标系与函数概念	150
0.24	Ch 24 基本初等函数	160
0.25	Ch 25 指数函数与对数函数	169
0.26	Ch 26 三角函数	179
0.27	Ch 27 三角恒等变换与反三角函数	188
0.28	Ch 28 数列	198
0.29	Ch 29 直线与圆	208
0.30	25.1 直线的方程	208
0.31	25.2 两直线的位置关系	210
0.32	25.3 距离公式	212

0.33	25.4 圆的方程	213
0.34	25.5 直线与圆的位置关系	215
0.35	25.6 圆的切线与导数	219
0.36	Ch 30 圆锥曲线	221
0.37	26.1 圆锥曲线的统一定义	221
0.38	26.2 椭圆	222
0.39	26.3 双曲线	226
0.40	26.4 抛物线	229
0.41	26.5 圆锥曲线的统一性质	233
0.42	Ch 31 参数方程与极坐标方程	237
0.43	27.1 参数方程	237
0.44	27.2 极坐标系	240
0.45	27.3 常见曲线的极坐标方程	241
0.46	27.4 圆锥曲线的统一极坐标方程	242
0.47	27.5 极坐标方程的应用	244
0.48	27.6 三种方程的对比与选择	245
0.49	Ch 32 极限与连续	249
0.50	Ch 33 导数与微分	259
0.51	Ch 34 积分初步	271
0.52	Ch 35 计数原理	282
0.53	第 37 章: 生成函数	285
0.54	第 38 章: Pólya 计数与图多项式	287
0.55	第 39 章: 图论基础	288
0.56	第 38 章: 极值集合论 (Extremal Set Theory)	291
0.57	Ch 39 概率	291
0.58	Ch 40 统计	298
0.59	第 41 章 (补充)	302
0.60	第 42 章: Shannon 熵与信息度量	303
0.61	第 43 章: 信道容量与编码定理	304
0.62	q-级数与 q-类似	306
0.63	第 44 章: 组合设计	311
0.64	加法组合学	312
0.65	组合物种理论	315
0.66	Ch 45 递推数列	319
0.67	第 46 章 (补充)	323
0.68	第 47 章: 生成函数与递推关系	324
0.69	第 48 章: 图论基础	327
0.70	第 49 章: 匹配与网络流	330
0.71	第 50 章: 染色与 Ramsey 理论	332
0.72	第 51 章: 压缩感知引论	335
0.73	第 52 章: 密码学数学基础	336
0.74	第 53 章: 纠错码	339
0.75	Ch 54 向量空间公理化	340

0.76 Ch 55 线性映射与矩阵	347
0.77 Ch 56 行列式	352
0.78 Ch 57 特征值与特征向量	356
0.79 Ch 58 内积空间与谱定理	361
0.80 Ch 59 二次型与标准形	365
0.81 Ch 60 群论基础	369
0.82 Ch 61 群作用与 Sylow 定理	373
0.83 Ch 62 环论基础	377
0.84 Ch 63 多项式环与因式分解	379
0.85 第 64 章: 模论基础	382
0.86 Ch 65 域扩张	386
0.87 第 66 章: 除环与 Brauer 群	389
0.88 第 67 章 (补充)	389
0.89 泛代数基础	391
0.90 第 68 章: Galois 理论	395
0.91 第 69 章: 交换代数基础	398
0.92 第 70 章: 表示论基础	400
0.93 第 71 章: 同调代数基础	403
0.94 第 72 章: 代数数论基础	405
0.95 第 73 章: 赋值论	409
0.96 第 74 章: 胎紧闭包 (Tight Closure)	409
0.97 稳定 ∞ -范畴与导出范畴理论	412
0.98 第 75 章: Jordan 代数	417
0.99 第 76 章: 结晶群 (Crystallographic Groups)	419
0.100 第 77 章: 准齐性向量空间 (Prehomogeneous Vector Spaces)	422
0.101 第 78 章: 非交换环论深化 (Non-Commutative Ring Theory)	425
0.102 第 79 章: Clifford 代数与旋量	426
0.103 第 80 章: 交换代数深化	427
0.104 PI 代数理论	428
0.105 第 81 章: 李群与李代数	433
0.106 第 82 章: 半单李代数	434
0.107 第 83 章: 紧李群的表示	437
0.108 第 84 章: 李群在几何中的应用	438
0.109 第 85 章: 泛包络代数与 PBW 定理	441
0.110 第 86 章: Borel-Weil-Bott 定理与几何实现	442
0.111 第 87 章: Borel-Weil-Bott 定理	444
0.112 第 88 章 (补充)	448
0.113 第 89 章: 有限群表示深化	448
0.114 第 90 章: 代数群表示	450
0.115 第 91 章: 几何表示论	452
0.116 第 92 章: 仿射与量子群表示	454
0.117 第 93 章: Langlands 纲领深化	456
0.118 Hopf 代数与量子群导引	459

0.119 Ch 94 集合的测度	464
0.120 Ch 95 可测函数	467
0.121 Ch 96 Lebesgue 积分	470
0.122 Ch 97 L^p 空间	473
0.123 Ch 98 微分与积分的联系	476
0.124 Ch 99 Fourier 级数	478
0.125 第 100 章: 可和性方法与矩阵变换	481
0.126 Ch 102 全纯函数	485
0.127 Ch 103 复积分	487
0.128 Ch 104 级数展开	490
0.129 Ch 105 留数定理	492
0.130 Ch 106 共形映射	494
0.131 Ch 107 解析延拓	495
0.132 Ch 108 值分布理论 (Nevanlinna 理论)	497
0.133 Ch 109 拟共形映射与 Teichmüller 空间	498
0.134 Ch 110: Siegel 区域与对称域	498
0.135 Ch 111: 多复变函数论导引	498
0.136 Ch 112: 多复变核心定理	499
0.137 第 113 章: Banach 空间	501
0.138 第 114 章: Hilbert 空间	505
0.139 第 115 章: 对偶空间与弱拓扑	508
0.140 第 116 章: 紧算子与谱理论	513
0.141 第 117 章: C^* -代数初步	516
0.142 第 118 章: 有序线性空间 (Ordered Vector Spaces)	518
0.143 第 119 章: 插值空间 (Interpolation Spaces)	518
0.144 第 120 章: 线性算子摄动理论 (Operator Perturbation Theory)	519
0.145 第 121 章: Banach 代数与调和分析	520
0.146 第 122 章 (补充)	520
0.147 第 123 章: von Neumann 代数基础	521
0.148 第 124 章: 因子的 Murray-von Neumann 分类	523
0.149 第 125 章: Tomita-Takesaki 模理论	524
0.150 第 126 章: 自由概率论与随机矩阵	527
0.151 第 127 章 (补充)	528
0.152 第 128 章: Fredholm 积分方程	528
0.153 第 129 章: Volterra 积分方程	531
0.154 第 130 章: 奇异性积分方程	532
0.155 第 131 章: Wiener-Hopf 积分方程与 Wiener-Hopf 方法	534
0.156 第 132 章: 积分方程的数值方法	535
0.157 第 133 章: 积分方程在数学物理中的应用	536
0.158 第 134 章: 拓扑向量空间	538
0.159 第 135 章: 谱理论 (补充)	540
0.160 第 136 章: 分布理论	541
0.161 第 137 章: Fourier 变换	545

0.162	第 138 章: 奇异积分	546
0.163	第 139 章: Hardy-Littlewood 极大函数	548
0.164	第 140 章: Littlewood-Paley 理论	551
0.165	第 141 章: 局部紧 Abel 群上的调和分析	554
0.166	第 142 章: 积分变换深化	555
0.167	第 146 章: Fourier 分析与采样理论	558
0.168	第 147 章: 多分辨分析与小波理论	559
0.169	第 148 章: 变分法与偏微分方程	562
0.170	第 149 章: 压缩感知与稀疏恢复理论	564
0.171	第 150 章: 经典势论与 Riesz 位势	566
0.172	第 151 章: 拓扑空间基础	569
0.173	第 152 章: 连通性与紧致性	573
0.174	第 153 章: 分离公理与度量化	576
0.175	第 154 章: 基本群	578
0.176	第 155 章: 覆叠空间	582
0.177	同伦类型论与数学基础	584
0.178	第 156 章: 曲线论	589
0.179	第 157 章: 曲面论	590
0.180	第 158 章: 微分流形	594
0.181	第 159 章: Riemann 几何	597
0.182	第 160 章: 曲率与拓扑	600
0.183	第 161 章: G-结构	603
0.184	第 162 章: 张量初步	604
0.185	第 163 章 (补充)	607
0.186	第 164 章: 辛流形基础	607
0.187	第 165 章: 辛约化与矩映射	608
0.188	第 166 章: 伪全纯曲线与 Gromov-Witten 理论	609
0.189	第 167 章: 切触几何	611
0.190	第 168 章: Fukaya 范畴与镜对称	612
0.191	第 169 章 (补充)	615
0.192	第 170 章: 谱三元组	615
0.193	第 171 章: 循环上同调	617
0.194	第 172 章: 非交换微分形式	618
0.195	第 173 章: 标准模型的非交换几何	621
0.196	第 174 章: 非交换 Riemann 几何与量子群	622
0.197	第 175 章: 其他几何专题	625
0.198	第 176 章: 奇异同调	627
0.199	第 177 章: 上同调与杯积	629
0.200	第 178 章: 同伦群	632
0.201	第 179 章: 谱序列初步	633
0.202	第 180 章: 纤维丛与示性类	636
0.203	第 181 章: 低维流形专题 (3 维与 4 维)	642
0.204	第 182 章 (补充)	643

0.205	第 183 章: 低阶 K 理论导引	643
0.206	第 184 章: Milnor K 理论与 Bloch 群	647
0.207	第 185 章: 代数 K 理论与母题	649
0.208	第 186 章: K 理论的其他方向与应用	651
0.209	第 187 章 (续): Quillen 的 $+$ 构造与高阶 K -理论	653
0.210	稳定同伦论与色展理论	654
0.211	第 188 章 (补充)	660
0.212	等变同伦论与等变上同调	660
0.213	第 189 章: 三维流形基础	665
0.214	第 190 章: 纽结理论基础	666
0.215	第 191 章: 量子拓扑不变量	669
0.216	第 192 章: Floer 同调	671
0.217	第 193 章: 四维流形	672
0.218	第 194 章 (补充)	674
0.219	第 195 章 (补充)	676
0.220	第 196 章 (补充)	680
0.221	第 197 章: 复流形	680
0.222	第 198 章: Kähler 几何	681
0.223	第 199 章: Hodge 理论	684
0.224	第 200 章: 形变理论	686
0.225	第 201 章: Calabi-Yau 流形与镜对称	687
0.226	第 202 章: 极小曲面	690
0.227	第 203 章: 调和映射	692
0.228	第 204 章: Plateau 问题 (变分视角)	693
0.229	第 205 章: Ricci 流	694
0.230	第 206 章: Yamabe 问题与共形几何	696
0.231	第 207 章: 几何 PDE 选讲	698
0.232	第 208 章: 谱几何	701
0.233	第 209 章: 等周不等式与几何不等式	703
0.234	第 210 章 (补充)	706
0.235	第 211 章: Hausdorff 测度与分形维数	706
0.236	第 212 章: 分形结构的自相似与多重分形	708
0.237	第 213 章: 整流与电流	709
0.238	第 214 章: Plateau 问题与极小曲面	712
0.239	第 215 章: 变分法的几何测度论	713
0.240	第 216 章 (补充)	715
0.241	第 217 章: 仿射代数簇	719
0.242	第 218 章: 射影簇与态射	722
0.243	第 219 章: 概形理论初步	724
0.244	第 220 章: 上同调方法	726
0.245	第 221 章: 环面簇与模空间	730
0.246	第 222 章: Fano 簇与有理簇	731
0.247	第 223 章: 极化簇与 Hilbert 概型	734

0.248	第 224 章 (补充)	737
0.249	第 225 章: 范畴、函子与自然变换	737
0.250	第 226 章: 极限与余极限	739
0.251	第 227 章: 伴随函子	740
0.252	第 228 章: 单子与代数	741
0.253	第 229 章: Abel 范畴与导出范畴初步	743
0.254	导出代数几何导引	744
0.255	高阶范畴论导引—— ∞ -范畴	748
0.256	第 230 章: Arakelov 几何	753
0.257	第 231 章 (补充)	755
0.258	第 232 章: 解析数论	758
0.259	第 233 章: 模形式导论	762
0.260	第 234 章: 椭圆曲线	765
0.261	第 235 章: 类域论	768
0.262	第 236 章: 岩泽理论	772
0.263	第 237 章: 自守形式与模形式	773
0.264	第 238 章: Shimura 簇	774
0.265	第 239 章 (补充)	777
0.266	第 240 章: 编码理论深化	777
0.267	第 241 章: 对称密码	778
0.268	第 242 章: 公钥密码	779
0.269	第 243 章: 格密码与后量子密码	781
0.270	第 244 章: 密码协议	782
0.271	第 245 章 (续): 量子密码学与信息论安全	783
0.272	第 246 章: 常微分方程基础	786
0.273	第 247 章: 线性 ODE 系统	788
0.274	第 248 章: 偏微分方程基础	790
0.275	第 249 章: 椭圆、抛物与双曲型方程	791
0.276	第 250 章: Sobolev 空间与弱解	793
0.277	第 251 章: Sobolev 空间	796
0.278	第 251 章: D-模理论	800
0.279	第 252 章: 特殊方程与推广	802
0.280	第 253 章: 混合型偏微分方程	803
0.281	第 254 章: KAM 理论与自由边界问题	806
0.282	第 255 章: 特殊函数与正交多项式	807
0.283	第 256 章: 特殊函数深化	812
0.284	第 257 章: 连续与离散动力系统	812
0.285	第 258 章 (补充)	814
0.286	第 258 章: 非线性常微分方程系统的定性分析	816
0.287	第 259 章: 传染病模型的数学结构	819
0.288	第 260 章: 保测变换与遍历性	820
0.289	第 260 章: 反应-扩散系统的斑图形成与行波	824
0.290	第 261 章: 局部分支理论	825

0.291	第 261 章: 生化网络的数学建模——随机过程与奇异摄动	829
0.292	第 262 章 (补充)	831
0.293	第 263 章: 离散动力系统	831
0.294	第 264 章: 连续动力系统	834
0.295	第 265 章: 混沌与分形	836
0.296	第 266 章: 遍历论基础	838
0.297	第 267 章: 分支理论	841
0.298	第 268 章 (补充)	843
0.299	第 269 章: 测度论概率基础	846
0.300	第 270 章: 大数定律与中心极限定理	847
0.301	第 271 章: 条件期望与鞅	850
0.302	第 272 章: Markov 链	851
0.303	第 273 章: Brown 运动与随机过程	853
0.304	第 274 章 (补充)	856
0.305	第 275 章: Gibbs 测度、热力学极限与相变	856
0.306	第 276 章: 重整化群的数学结构	858
0.307	第 277 章: 精确可解模型	859
0.308	第 278 章: 非平衡态的概率描述	861
0.309	第 279 章 (补充)	863
0.310	第 280 章: Wigner 半圆律	864
0.311	第 281 章: 自由概率论	865
0.312	第 282 章: Tracy-Widom 分布与边缘统计	866
0.313	第 283 章: 随机矩阵与自由概率的应用	868
0.314	第 284 章: 随机矩阵的现代发展	869
0.315	第 285 章: 圆律与 Stieltjes 变换方法	870
0.316	第 286 章: 行列式点过程与 β 系综	871
0.317	第 287 章 (补充)	874
0.318	第 288 章: Itô 积分与随机积分	874
0.319	第 289 章: 随机微分方程	877
0.320	第 290 章: Malliavin 分析	878
0.321	第 291 章: 随机偏微分方程 (SPDE)	881
0.322	第 292 章: 随机几何与 Lévy 过程	882
0.323	第 293 章: 大偏差理论与集中不等式	885
0.324	粗糙路径理论与正则结构导引	886
0.325	第 294 章: 估计理论	891
0.326	第 295 章: 假设检验	893
0.327	第 296 章: 置信区间与贝叶斯方法	894
0.328	第 297 章: 线性模型	896
0.329	第 298 章: 多元分析	897
0.330	第 299 章: 信息几何	899
0.331	第 300 章: 试验设计	900
0.332	第 301 章: 抽样方法与调查设计 (Sampling Methods)	900
0.333	第 302 章: 时间序列分析 (Time Series Analysis)	900

0.334 第 303 章 (补充)	903
0.335 第 304 章: 统计学习理论	903
0.336 第 305 章: 神经网络逼近理论	905
0.337 第 306 章: 深度学习的优化理论	906
0.338 第 307 章: 最优传输理论	908
0.339 第 308 章: 序列决策的数学理论	910
0.340 第 309 章: 浮点运算与误差分析	912
0.341 第 310 章: 线性方程组数值解	913
0.342 第 311 章: 特征值问题	915
0.343 第 312 章: 数值积分与微分	917
0.344 第 313 章: 常微分方程数值解	918
0.345 第 314 章: 数值线性代数精讲	920
0.346 第 315 章 (补充)	923
0.347 第 316 章: 有限元方法理论基础	923
0.348 第 317 章: 谱方法	925
0.349 第 318 章: 多重网格法与预处理	927
0.350 第 319 章: 双曲型方程与守恒律数值方法	929
0.351 第 320 章: 计算流体力学数学基础	931
0.352 第 321 章 (补充)	934
0.353 第 322 章: Weierstrass 逼近定理与 Jackson 定理	934
0.354 第 323 章: 有理逼近与 Padé 逼近	936
0.355 第 324 章: 样条与小波	938
0.356 第 325 章: 径向基函数与高维逼近	941
0.357 第 326 章: Chebyshev 理论与最佳一致逼近	943
0.358 第 327 章: 逆定理与 Müntz-Szász 定理	945
0.359 第 328 章 (补充)	948
0.360 第 329 章: 一阶逻辑完备性	948
0.361 第 330 章: 模型论基础	949
0.362 第 331 章: 递归论与可计算性	951
0.363 第 332 章: 不完全性定理	953
0.364 第 333 章: 集合论进阶	954
0.365 第 334 章: 自动机与形式语言	957
0.366 第 335 章: 可计算性理论深化	959
0.367 第 336 章: 计算复杂性: P、NP 与 NP 完全性	961
0.368 第 337 章: 复杂度类与空间复杂性	962
0.369 第 338 章: 电路复杂性与量子计算	965
0.370 第 339 章: 计算几何 (Computational Geometry)	967
0.371 第 339 章: 计算几何	968
0.372 第 340 章: 计算机代数 (Computer Algebra)	970
0.373 第 341 章: 机器学习理论基础	972
0.374 第 342 章 (补充)	974
0.375 第 343 章: 线性规划与单纯形法	977
0.376 第 344 章: 对偶理论与灵敏度分析	978

0.377 第 345 章：凸优化	981
0.378 第 346 章：非线性规划	984
0.379 第 347 章：变分法与最优控制引论	987
0.380 第 348 章：互补性问题与变分不等式	989
0.381 第 349 章：半定规划与离散凸分析	989
0.382 第 350 章：动态规划与随机规划	990
0.383 第 351 章（补充）	991
0.384 第 352 章：线性控制系统	992
0.385 第 353 章：最优控制	994
0.386 第 354 章：随机滤波与控制	997
0.387 第 355 章：鲁棒控制	999
0.388 第 356 章：非线性控制	1001
0.389 第 357 章（补充）	1004
0.390 第 358 章：整数规划	1004
0.391 第 359 章：网络流理论	1005
0.392 第 360 章：非合作博弈	1007
0.393 第 361 章：合作博弈与核	1009
0.394 第 362 章：机制设计与拍卖	1010
0.395 第 363 章：演化博弈论	1012
0.396 第 364 章：随机博弈与重复博弈	1013
0.397 第 365 章：变分原理与 Lagrange 力学	1016
0.398 第 366 章：Hamilton 力学与辛几何	1017
0.399 第 367 章：量子力学数学基础	1020
0.400 第 368 章：量子场论数学引论	1022
0.401 第 369 章：广义相对论数学基础	1024
0.402 第 370 章：共形场论	1026
0.403 第 371 章：可积系统与可解模型	1027
0.404 第 372 章：重正化群与重正化理论	1030
0.405 第 373 章：Vlasov 方程的数学理论	1031
0.406 第 374 章（补充）	1032
0.407 第 375 章：量子力学的信息论公理	1033
0.408 第 376 章：量子纠缠	1034
0.409 第 377 章：量子信道与量子容量	1036
0.410 第 378 章：量子算法	1037
0.411 第 379 章：量子纠错与容错量子计算	1038

0.1 Ch 1 数学符号与数学语言

前置知识：本章是全书第一章，不依赖任何前置章节。数学符号是全书的语言基础——后续所有定义、定理、证明均在此符号体系中书写。

数学是一门用精确语言书写的学科。正如建筑需要砖瓦、音乐需要音符，数学需要一套统一的符号体系。本章系统介绍全书所用的数学符号，为后续所有章节奠定语言基础。

0.1.1 1.1 逻辑符号

定义 1.1.1: 以下符号统称为逻辑符号, 用于表达命题之间的逻辑关系。

符号	读法	含义
$\neg$	“非”	否定: $\neg P$ 表示“ P 不成立”
$\wedge$	“且”	合取: $P \wedge Q$ 表示“ P 且 Q ”
$\vee$	“或”	析取: $P \vee Q$ 表示“ P 或 Q ” (可兼或)
$\rightarrow$	“蕴含”	蕴含: $P \rightarrow Q$ 表示“若 P 则 Q ”
$\leftrightarrow$	“当且仅当”	等价: $P \leftrightarrow Q$ 表示“ P 与 Q 等价”
$\forall$	“对所有”	全称量词: $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$
$\exists$	“存在”	存在量词: $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 = 2$
$\exists!$	“存在唯一”	存在唯一量词

注记 1.1.1: 符号 $\rightarrow$ 与 $\Rightarrow$ 在用法上有细微区别。 $\rightarrow$ 用于逻辑公式内部 (如 $P \rightarrow Q$), $\Rightarrow$ 用于推理步骤之间 (如“由条件 $A \Rightarrow$ 结论 B ”)。类似地, $\leftrightarrow$ 用于公式内部, $\Leftrightarrow$ 用于推理步骤之间。

注记 1.1.2: 在实际数学写作中, “ $P \Rightarrow Q$ ” 和 “ $P \rightarrow Q$ ” 经常混用, 不严格区分。但在形式逻辑中, $\rightarrow$ 是对象语言中的符号 (属于被研究的逻辑系统), 而 $\Rightarrow$ 是元语言中的符号 (用于讨论推理关系)。本教材采用实用主义立场, 在不引起歧义时不严格区分两者。

0.1.2 1.2 集合符号

定义 1.2.1: 以下符号用于描述集合及其运算。

符号	读法	含义
$\in$	“属于”	元素与集合的关系: $3 \in \mathbb{N}$
$\notin$	“不属于”	$\pi \notin \mathbb{Q}$
$\subseteq$	“包含于”	子集关系: $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z}$
$\subsetneq$	“真包含于”	真子集: $\mathbb{N} \subsetneq \mathbb{Z}$
$\cup$	“并”	并集: $\{1, 2\} \cup \{2, 3\} = \{1, 2, 3\}$
$\cap$	“交”	交集: $\{1, 2\} \cap \{2, 3\} = \{2\}$
$\setminus$	“差”	差集: $\{1, 2, 3\} \setminus \{2\} = \{1, 3\}$
$\emptyset$	“空集”	不含任何元素的集合
$\mathcal{P}(A)$	“ A 的幂集”	A 的所有子集构成的集合
$A \times B$	“笛卡尔积”	有序对的集合
$\bigcup_{i \in I} A_i$	“族的并”	以 I 为指标集的集族的并集
$\bigcap_{i \in I} A_i$	“族的交”	以 I 为指标集的集族的交集

注记 **1.2.1**: 符号 $\subseteq$ 和 $\subsetneq$ 的区别在于: $A \subseteq B$ 允许 $A = B$, 而 $A \subsetneq B$ 要求 $A \neq B$ 。某些文献使用 $\subset$ 表示 $\subseteq$ (即允许相等), 读者需根据上下文判断。

0.1.3 1.3 数系符号

定义 **1.3.1**: 以下黑板粗体字母表示标准数系。

符号	含义
$\mathbb{N}$	自然数集 $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{N}^*$ 或 $\mathbb{N}_+$	正整数集 $\{1, 2, 3, \dots\}$
$\mathbb{Z}$	整数集 $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
$\mathbb{Q}$	有理数集
$\mathbb{R}$	实数集
$\mathbb{C}$	复数集
$\mathbb{R}^+$	正实数集 $\{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	非负实数集 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 0\}$
$\mathbb{Z}_m$	模 m 的剩余类环 $\{[0], [1], \dots, [m-1]\}$

0.1.4 1.4 关系与序符号

定义 **1.4.1**: 以下符号表示数学对象之间的关系。

符号	读法	含义
$=$	“等于”	相等
$\neq$	“不等于”	不相等
$<, >$	“小于/大于”	严格序
$\leq, \geq$	“小于等于/大于等于”	非严格序
$\ll$	“远小于”	渐近意义下远小于
$\sim$	“等价”	等价关系
$\approx$	“约等于”	近似相等
$\equiv$	“恒等于” 或 “模等价”	$f(x) \equiv 0$ 或 $5 \equiv 2 \pmod{3}$
$\cong$	“全等” 或 “同构”	$\triangle ABC \cong \triangle DEF$

注记 **1.4.1**: 符号 $=$ 在数学中具有严格含义。根据 Ch 3 中的外延公理, $A = B$ 意味着 A 和 B 是同一个对象。符号 $\approx$ 表示近似关系, 不满足精确的相等条件。符号 $\equiv$ 的含义取决于上下文: 在恒等式中表示对所有变量值都成立的等式, 在同余中表示模意义下的等价。

0.1.5 1.5 运算符号

定义 1.5.1: 以下符号表示基本运算。

符号	含义
$+, -, \times(\cdot), \div(/)$	四则运算
$\pm, \mp$	正负/负正
$\sqrt{}, \sqrt[n]{}$	平方根/ n 次方根
$\ x\ $	绝对值(实数)或模(复数)
$n!$	阶乘: $n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, 约定 $0! = 1$
$\binom{n}{k}$ 或 C_n^k	组合数: $\frac{n!}{k!(n-k)!}$
P_n^k 或 A_n^k	排列数: $\frac{n!}{(n-k)!}$

0.1.6 1.6 函数与分析符号

定义 1.6.1: 以下符号用于函数及其分析性质。

符号	含义
$f: A \rightarrow B$	从 A 到 B 的函数
f^{-1}	反函数(注意: 不是 $\frac{1}{f}$)
$f \circ g$	复合函数: $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$f'(x)$ 或 $\frac{df}{dx}$	导数
$f''(x)$ 或 $\frac{d^2f}{dx^2}$	二阶导数
$f^{(n)}(x)$ 或 $\frac{d^n f}{dx^n}$	n 阶导数
$\int_a^b f(x) dx$	定积分
$\int f(x) dx$	不定积分(原函数)
$\sum_{i=1}^n a_i$	求和: $a_1 + a_2 + \cdots + a_n$
$\prod_{i=1}^n a_i$	求积: $a_1 \cdot a_2 \cdots a_n$
$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	极限
$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$	无穷远处的极限
$\sup S, \inf S$	上确界/下确界
$\max S, \min S$	最大值/最小值

0.1.7 1.7 三角函数符号

定义 1.7.1: $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 分别表示正弦、余弦、正切、余切、正割、余割函数。其反函数记为 $\arcsin x, \arccos x, \arctan x$ 等。

注记 1.7.1: 三角函数在微积分中起着核心作用。以下恒等式将反复使用: - 勾股恒等式: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ - 和角公式: $\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$; $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ - 倍角

公式: $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$; $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$ - 欧拉公式:
 $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ (将在卷九 (复分析) 中严格证明)

0.1.8 1.8 几何符号

定义 1.8.1: 以下符号用于几何对象。

符号	含义
$\overline{AB}$ 或 AB	线段
$\overrightarrow{AB}$	向量
$\ AB\ $ 或 $ AB $	线段 AB 的长度
$\angle ABC$	以 B 为顶点的角
$\triangle ABC$	三角形
$\parallel$	平行
$\perp$	垂直
$\odot O$	以 O 为圆心的圆
$[ABCD]$	四边形 $ABCD$ 的面积

注记 1.8.1: 在欧几里得几何中, 我们默认使用标准的公理体系 (如 Hilbert 公理系统)。角度通常用弧度制表示 (π 弧度 = 180°), 这在微积分中更为自然。

0.1.9 1.9 希腊字母表

数学中大量使用希腊字母作为变量和常量名。以下列出常用的希腊字母及其常见用法:

大写	小写	常见用法
Δ	δ	判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$; 变化量
Σ	σ	求和; 标准差
Π	π	圆周率 $\pi \approx 3.14159$
Ω	ω	角速度
Φ	ϕ	黄金分割比 $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$
Λ	λ	特征值
M	μ	期望、均值
ϵ	ϵ	任意小的正数 (极限语言)
Θ	θ	角度
Γ	γ	欧拉常数
A	α	常用角度
B	β	常用角度
N	ν	频率
P	ρ	密度、相关系数

注记 **1.9.1**: 大写希腊字母 Σ 常用于求和符号 $\sum$, Π 常用于求积符号 $\prod$, Δ 常用于变化量或判别式。小写 ϵ 在极限理论中表示“任意小的正数”, δ 表示“ ϵ - δ 论证”中的距离参数。

0.1.10 1.10 证明中的常用符号

定义 **1.10.1**: 以下符号在证明中频繁使用。

符号	含义
■	证毕标记, 表示证明结束
$\Rightarrow$	推出
$\Leftarrow$	被推出
$\Leftrightarrow$	等价于
$\stackrel{\text{def}}{=}$	按定义等于
$a \mid b$	a 整除 b
$a \nmid b$	a 不整除 b
$a \equiv b \pmod{m}$	a 与 b 关于模 m 同余
$P \text{ w.r.t. } Q$	P 关于 Q (with respect to)
$f = O(g)$	f 是 g 的大 O (渐近上界)
$\mathbb{E}[X]$	随机变量 X 的期望
$\text{Var}(X)$	随机变量 X 的方差

注记 **1.10.1**: 在证明中, ■ 表示一个证明的结束。如果证明中包含多个部分, 每个部分结束时使用 ■。符号 $\Rightarrow$ 和 $\Leftarrow$ 用于逻辑推理步骤之间, 而不是命题公式内部 (命题公式内部使用 $\rightarrow$ 和 $\leftarrow$)。 $\stackrel{\text{def}}{=}$ 强调等式是根据定义得到的。

0.1.11 本章展望

本章建立了全书的符号语言体系。在 Ch 2 中, 我们将使用这些逻辑符号来系统学习命题逻辑和谓词逻辑, 建立严格推理的基础。在 Ch 3 中, 集合符号将被用来精确描述数学对象。后续每一章都将依赖本章所建立的符号约定。

0.2 Ch 2 逻辑基础

前置知识：依赖 Ch 1（数学符号），特别是 1.1 节中的逻辑符号（ $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists$ ）。

数学的力量来自于严格的推理，而逻辑是所有数学推理的基础。在 Ch 1 中我们认识了逻辑符号，现在我们将深入理解这些符号背后的理论体系——命题逻辑和谓词逻辑，并学习基本的证明方法。

0.2.1 2.1 命题逻辑

0.2.1.1 2.1.1 命题 定义 2.1.1（命题）：一个命题是一个陈述句，它要么为真（记为 T 或 1 ），要么为假（记为 F 或 0 ），但不能同时为真又为假。

我们用大写字母 $P, Q, R, \dots$ 来表示命题。

0.2.1.2 2.1.2 逻辑联结词 定义 2.1.2（否定）：设 P 是一个命题，则 $\neg P$ （读作“非 P ”）也是一个命题，其真值与 P 相反：

$$\neg T = F, \quad \neg F = T$$

定义 2.1.3（合取）：设 P, Q 是命题，则 $P \wedge Q$ （读作“ P 且 Q ”）定义为：

$$P \wedge Q = \begin{cases} T & \text{当且仅当 } P = T \text{ 且 } Q = T \\ F & \text{其他情况} \end{cases}$$

定义 2.1.4（析取）：设 P, Q 是命题，则 $P \vee Q$ （读作“ P 或 Q ”）定义为（可兼或）：

$$P \vee Q = \begin{cases} T & \text{当且仅当 } P = T \text{ 或 } Q = T \text{ (或两者都为真)} \\ F & \text{当且仅当 } P = F \text{ 且 } Q = F \end{cases}$$

定义 2.1.5（蕴含）：设 P, Q 是命题，则 $P \rightarrow Q$ （读作“若 P 则 Q ”）定义为：

$$P \rightarrow Q = \begin{cases} F & \text{当且仅当 } P = T \text{ 且 } Q = F \\ T & \text{其他情况} \end{cases}$$

注记 2.1.1：蕴含 $P \rightarrow Q$ 仅在“前件为真而后件为假”时才为假。当 P 为假时， $P \rightarrow Q$ 自动为真（称为“空真”或“实质蕴含”）。

定义 2.1.6（等价）：设 P, Q 是命题，则 $P \leftrightarrow Q$ （读作“ P 当且仅当 Q ”）定义为：

$$P \leftrightarrow Q = \begin{cases} T & \text{当且仅当 } P \text{ 和 } Q \text{ 真值相同} \\ F & \text{当且仅当 } P \text{ 和 } Q \text{ 真值不同} \end{cases}$$

0.2.1.3 2.1.3 真值表 定义 2.1.7（真值表）：将所有联结词的定义总结为一张表：

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$	$P \leftrightarrow Q$
T	T	F	T	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	F	T	T

0.2.1.4 2.1.4 逻辑等价 定义 **2.1.8** (逻辑等价): 设 φ 和 ψ 是由命题变元和逻辑联结词构成的命题公式。如果对于所有命题变元的真值指派, φ 和 ψ 的真值总是相同, 则称 φ 和 ψ 逻辑等价, 记为 $\varphi \equiv \psi$ 。

定理 **2.1.1** (双重否定律): 对于任意命题 P ,

$$\neg(\neg P) \equiv P$$

证明: 构造真值表:

P	$\neg P$	$\neg(\neg P)$
T	F	T
F	T	F

$\neg(\neg P)$ 的真值列与 P 完全相同, 故 $\neg(\neg P) \equiv P$ 。■

定理 **2.1.2** (交换律): 对于任意命题 P, Q : 1. $P \wedge Q \equiv Q \wedge P$ 2. $P \vee Q \equiv Q \vee P$

证明: 由真值表直接验证。以合取为例:

P	Q	$P \wedge Q$	$Q \wedge P$
T	T	T	T
T	F	F	F
F	T	F	F
F	F	F	F

两列完全相同。析取的验证类似。■

定理 **2.1.3** (结合律): 对于任意命题 P, Q, R : 1. $(P \wedge Q) \wedge R \equiv P \wedge (Q \wedge R)$ 2. $(P \vee Q) \vee R \equiv P \vee (Q \vee R)$

证明: 构造 8 行真值表逐一验证, 两对应列完全相同。■

定理 **2.1.4** (分配律): 对于任意命题 P, Q, R : 1. $P \wedge (Q \vee R) \equiv (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ 2. $P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

证明: 构造 8 行真值表验证。以第一式为例:

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	T	T	F	T

P	Q	R	$Q \vee R$	$P \wedge (Q \vee R)$	$P \wedge Q$	$P \wedge R$	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
T	F	T	T	T	F	T	T
T	F	F	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	F	F	F
F	T	F	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

第五列与最后一列相同。■

定理 2.1.5 (德摩根律): 对于任意命题 P, Q : 1. $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$ 2. $\neg(P \vee Q) \equiv \neg P \wedge \neg Q$

证明: 由真值表直接验证。■

定理 2.1.6 (吸收律): 对于任意命题 P, Q : 1. $P \vee (P \wedge Q) \equiv P$ 2. $P \wedge (P \vee Q) \equiv P$

证明: 由真值表验证。■

0.2.1.5 2.1.5 重言式与矛盾式 定义 2.1.9 (重言式): 一个命题公式 φ 称为重言式 (或永真式), 如果对于命题变元的所有真值指派, φ 的值恒为真。

定义 2.1.10 (矛盾式): 一个命题公式 φ 称为矛盾式 (或永假式), 如果对于命题变元的所有真值指派, φ 的值恒为假。

定理 2.1.7 (排中律): $P \vee \neg P$ 是重言式。

证明:

P	$\neg P$	$P \vee \neg P$
T	F	T
F	T	T

无论 P 取何值, $P \vee \neg P$ 恒为真。■

定理 2.1.8 (矛盾律): $P \wedge \neg P$ 是矛盾式。

证明:

P	$\neg P$	$P \wedge \neg P$
T	F	F
F	T	F

无论 P 取何值, $P \wedge \neg P$ 恒为假。■

定理 2.1.9 (假言三段论/蕴含的传递性): 对于任意命题 P, Q, R :

$$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$$

是重言式。

证明：在所有 8 种真值指派下，验证整个公式恒为真。当前件 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$ 为真时， $P \rightarrow Q$ 和 $Q \rightarrow R$ 都为真；此时若 P 为真则 Q 为真从而 R 为真，故 $P \rightarrow R$ 为真；若 P 为假则 $P \rightarrow R$ 自动为真。当前件为假时，蕴含式自动为真。因此最后一列全为 T 。■

定理 2.1.10（逆否命题等价律）： $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ 。

证明：

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

第五列与第六列相同。■

定理 2.1.11（蕴含的展开律）： $P \rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$ 。

证明：

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \rightarrow Q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

第四列与第五列相同。■

推论 2.1.2（与非门和或非门）：所有逻辑联结词可以用单一的“与非”（NAND）或“或非”（NOR）来表达。 $\neg P \equiv P \uparrow P$ （NAND）， $P \wedge Q \equiv (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$ 。

证明： $P \uparrow Q \equiv \neg(P \wedge Q)$ 。 $P \uparrow P \equiv \neg(P \wedge P) \equiv \neg P$ 。 $(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q) \equiv \neg(\neg(P \wedge Q) \wedge \neg(P \wedge Q)) \equiv \neg\neg(P \wedge Q) \equiv P \wedge Q$ 。■

0.2.2 2.2 谓词逻辑

命题逻辑的表达能力有限。例如，“对所有实数 x ， $x^2 \geq 0$ ”无法用单个命题符号来表达。为此，我们引入谓词逻辑。

0.2.2.1 2.2.1 个体与谓词 定义 2.2.1（个体）：个体是讨论的对象，可以是具体的数，也可以是抽象的变元。

定义 2.2.2（谓词）：谓词是含有变元的陈述，当变元取确定值时，谓词就成为一个命题。用 $P(x)$ 表示含有变元 x 的谓词。

0.2.2.2 2.2.2 量词 定义 **2.2.3** (全称量词): 设 $P(x)$ 是含有变元 x 的谓词, D 是论域, 则 $\forall x P(x)$ (读作“对所有 x , $P(x)$ 成立”) 定义为:

$$\forall x P(x) = \begin{cases} T & \text{若对 } D \text{ 中的每一个 } a, P(a) \text{ 都为真} \\ F & \text{若存在 } D \text{ 中的某个 } a, P(a) \text{ 为假} \end{cases}$$

定义 **2.2.4** (存在量词): $\exists x P(x)$ (读作“存在 x , 使得 $P(x)$ 成立”) 定义为:

$$\exists x P(x) = \begin{cases} T & \text{若存在 } D \text{ 中的某个 } a, P(a) \text{ 为真} \\ F & \text{若对 } D \text{ 中的每一个 } a, P(a) \text{ 都为假} \end{cases}$$

定义 **2.2.5** (存在唯一量词): $\exists! x P(x)$ 表示:

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (P(y) \rightarrow y = x))$$

注记 **2.2.1**: 量词的顺序至关重要。 $\forall x \exists y P(x, y)$ (对每个 x 存在 y) 与 $\exists y \forall x P(x, y)$ (存在 y 对所有 x) 含义不同。后者是更强的命题。例如: $\forall x \in \mathbb{R} \exists y \in \mathbb{R} (y > x)$ 为真 (取 $y = x + 1$), 但 $\exists y \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} (y > x)$ 为假 (不存在比所有实数都大的实数)。

0.2.2.3 2.2.3 量词的否定 定理 **2.2.1** (量词否定的对偶律): 设 $P(x)$ 是一个谓词, 则: 1. $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ 2. $\neg(\exists x P(x)) \equiv \forall x \neg P(x)$

证明:

(1) 的证明:

($\Rightarrow$): 假设 $\neg(\forall x P(x))$ 为真。这意味着 $\forall x P(x)$ 为假, 即存在论域中的某个 a , 使得 $P(a)$ 为假, 即 $\neg P(a)$ 为真。因此 $\exists x \neg P(x)$ 为真。

($\Leftarrow$): 假设 $\exists x \neg P(x)$ 为真。这意味着存在论域中的某个 a , 使得 $\neg P(a)$ 为真, 即 $P(a)$ 为假。因此 $\forall x P(x)$ 为假, 即 $\neg(\forall x P(x))$ 为真。

综合两个方向, $\neg(\forall x P(x)) \equiv \exists x \neg P(x)$ 。■

(2) 的证明: 类似地。

($\Rightarrow$): 假设 $\neg(\exists x P(x))$ 为真。这意味着 $\exists x P(x)$ 为假, 即论域中不存在 a 使得 $P(a)$ 为真, 亦即论域中每一个 a 都使得 $P(a)$ 为假, 即 $\neg P(a)$ 为真。因此 $\forall x \neg P(x)$ 为真。

($\Leftarrow$): 假设 $\forall x \neg P(x)$ 为真, 即论域中每个 a 都使得 $\neg P(a)$ 为真。这意味着不存在 a 使得 $P(a)$ 为真, 故 $\exists x P(x)$ 为假, 即 $\neg(\exists x P(x))$ 为真。■

推论 **2.2.1** (嵌套量词的否定): 1. $\neg(\forall x \forall y P(x, y)) \equiv \exists x \exists y \neg P(x, y)$ 2. $\neg(\exists x \exists y P(x, y)) \equiv \forall x \forall y \neg P(x, y)$ 3. $\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \equiv \exists x \forall y \neg P(x, y)$ 4. $\neg(\exists x \forall y P(x, y)) \equiv \forall x \exists y \neg P(x, y)$

证明: 反复应用定理 2.2.1。以 (3) 为例:

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \equiv \exists x \neg(\exists y P(x, y)) \equiv \exists x \forall y \neg P(x, y)$$

■

0.2.3 2.3 四种命题

定义 2.3.1: 给定命题 $P \rightarrow Q$: $\neg P \rightarrow Q$ 称为原命题; $\neg Q \rightarrow P$ 称为逆命题; $\neg \neg P \rightarrow \neg Q$ 称为否命题; $\neg \neg Q \rightarrow \neg P$ 称为逆否命题。

定理 2.3.1: 原命题与逆否命题等价, 即 $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ 。

证明: 这正是定理 2.1.10 的结论。■

定理 2.3.2: 逆命题与否命题等价, 即 $Q \rightarrow P \equiv \neg P \rightarrow \neg Q$ 。

证明: 在定理 2.1.10 中将 P 和 Q 互换即得。■

注记 2.3.1: 原命题为真不能推出逆命题为真。例如“若 $x > 0$ 则 $x^2 > 0$ ”为真, 但“若 $x^2 > 0$ 则 $x > 0$ ”为假 ($x = -1$ 是反例)。原命题为真也不能推出否命题为真。但原命题与逆否命题等价, 逆命题与否命题等价。因此, 要证明一个蕴含式, 可以证明其逆否命题 (常常更方便)。

0.2.4 2.4 充分条件与必要条件

定义 2.4.1: 设 P, Q 是命题。- 若 $P \rightarrow Q$ 为真, 则称 P 是 Q 的充分条件 (P 足以保证 Q), Q 是 P 的必要条件 (Q 是 P 成立所必需的)。- 若 $P \leftrightarrow Q$ 为真, 则称 P 是 Q 的充要条件。

定理 2.4.1: P 是 Q 的充分条件当且仅当 Q 是 P 的必要条件。

证明: $P \rightarrow Q$ 与 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 等价 (定理 2.3.1), 即“ P 蕴含 Q ”等价于“ Q 的否定蕴含 P 的否定”。■

推论 2.4.1: P 是 Q 的充要条件当且仅当 Q 是 P 的充要条件。

证明: $P \leftrightarrow Q$ 与 $Q \leftrightarrow P$ 等价 (等价关系的对称性)。■

注记 2.4.1 (充要条件的数学表达): 数学中常用以下方式表达充要条件: - “ P 当且仅当 Q ” ($P \text{ iff } Q$) - “ P 的充要条件是 Q ” - “ P 等价于 Q ”

例如: “ n 是偶数的充要条件是 n^2 是偶数”意味着 $n \text{ 是偶数} \iff n^2 \text{ 是偶数}$ 。

0.2.5 2.5 全称命题与存在命题

定义 2.5.1 (全称命题): 形如 $\forall x \in D, P(x)$ 的命题称为全称命题。要证明它, 需对 D 中每个 x 都验证 $P(x)$; 要否定它, 只需找到一个反例。

定义 2.5.2 (存在命题): 形如 $\exists x \in D, P(x)$ 的命题称为存在命题。要证明它, 只需找到一个满足条件的 x (构造性证明); 要否定它, 需对所有 x 都验证 $P(x)$ 不成立。

0.2.6 2.6 证明方法

0.2.6.1 2.6.1 直接证明 方法: 要证明 $P \rightarrow Q$, 假设 P 为真, 然后通过一系列逻辑推导得出 Q 为真。

定理 2.6.1: 若 n 是偶数, 则 n^2 是偶数。

证明：设 n 是偶数，则存在整数 k 使得 $n = 2k$ 。于是

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$$

由于 $2k^2$ 是整数，故 n^2 是偶数。■

0.2.6.2 2.6.2 反证法 方法：要证明命题 P ，假设 $\neg P$ 为真，然后推导出矛盾，从而 P 必为真。

逻辑依据：排中律（定理 2.1.7）保证 $P \vee \neg P$ 恒为真。若 $\neg P$ 导致矛盾，则 $\neg P$ 不可能为真，从而 P 必为真。

定理 2.6.2: $\sqrt{2}$ 不是有理数。

证明：假设 $\sqrt{2}$ 是有理数，则存在正整数 p, q ($q \neq 0$)，使得 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ ，且 $\gcd(p, q) = 1$ 。

由 $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$ 得 $2 = \frac{p^2}{q^2}$ ，即 $p^2 = 2q^2$ 。

因此 p^2 是偶数。由于奇数的平方是奇数， p 必须是偶数。设 $p = 2m$ ，代入得 $(2m)^2 = 2q^2$ ，即 $4m^2 = 2q^2$ ，故 $q^2 = 2m^2$ 。

于是 q^2 也是偶数，同理 q 也是偶数。但这意味着 $\gcd(p, q) \geq 2$ ，与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。

因此假设不成立， $\sqrt{2}$ 不是有理数。■

0.2.6.3 2.6.3 数学归纳法 定理 2.6.3（数学归纳法原理）：设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题。若以下两个条件成立：1. 基础步骤： $P(0)$ 为真；2. 归纳步骤：对任意自然数 k ，若 $P(k)$ 为真则 $P(k+1)$ 也为真；

则 $P(n)$ 对所有自然数 n 都为真。

证明：令 $A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ 为真}\}$ 。由条件 (1)， $0 \in A$ ；由条件 (2)，若 $k \in A$ 则 $S(k) \in A$ 。数学归纳法原理在此阶段作为自然数系的基本原理接受（其在公理化框架中的严格地位将在定义 4.1.1 的公理 P5 中明确），故 $A = \mathbb{N}$ 。■

注记 2.6.1：数学归纳法可以从任意起始点 n_0 开始。若 $P(n_0)$ 为真且 $P(k) \rightarrow P(k+1)$ 对所有 $k \geq n_0$ 成立，则 $P(n)$ 对所有 $n \geq n_0$ 为真。这等价于对 $Q(n) = P(n + n_0)$ 使用标准归纳法。

定理 2.6.3'（跳步归纳法）：设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题。若以下条件成立：1. $P(0)$ 和 $P(1)$ 都为真；2. 对任意自然数 k ，若 $P(k)$ 为真则 $P(k+2)$ 也为真；

则 $P(n)$ 对所有自然数 n 都为真。

证明：对 n 的奇偶性分情况讨论。由条件 (1) 和 (2) 反复应用， $P(0), P(2), P(4), \dots$ 都为真，且 $P(1), P(3), P(5), \dots$ 都为真。■

定理 2.6.4（强归纳原理）：设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的命题。若以下条件成立：对任意自然数 k ，若 $P(0), P(1), \dots, P(k-1)$ 都为真，则 $P(k)$ 也为真；则 $P(n)$ 对所有自然数 n 都为真。

证明：定义 $Q(n)$ ：“ $P(0), P(1), \dots, P(n)$ 都为真”。对 $Q(n)$ 使用普通归纳法。

$Q(0)$ 为真：强归纳的假设（取 $k = 0$ ）中归纳假设空真，故 $P(0)$ 为真，即 $Q(0)$ 为真。

若 $Q(k)$ 为真，即 $P(0), \dots, P(k)$ 都为真。由强归纳假设（取 $k+1$ ）， $P(k+1)$ 为真，故 $Q(k+1)$ 为真。

由普通归纳法， $Q(n)$ 对所有 n 成立，从而 $P(n)$ 对所有 n 成立。■

0.2.6.4 2.6.4 构造性证明 方法：要证明 $\exists x P(x)$ ，构造出一个具体的 a ，然后验证 $P(a)$ 为真。

0.2.6.5 2.6.5 等价性证明 方法：要证明 $P \leftrightarrow Q$ ，分别证明 $P \rightarrow Q$ 和 $Q \rightarrow P$ 。

0.2.6.6 2.6.6 分情况讨论 方法：若命题涉及的对象可分成有限种情况，对每种情况分别证明。

定理 **2.6.5**: $\forall n \in \mathbb{N}$, $n(n+1)$ 是偶数。

证明： n 要么是偶数，要么是奇数。

情况 **1**: $n = 2k$ 。则 $n(n+1) = 2k(2k+1)$ ，含因子2，为偶数。

情况 **2**: $n = 2k+1$ 。则 $n(n+1) = (2k+1)(2k+2) = 2(2k+1)(k+1)$ ，含因子2，为偶数。

两种情况下结论都成立。■

0.2.6.7 2.6.7 存在性证明与唯一性证明 存在性：证明满足某性质的对象至少存在一个，可用构造性证明（直接构造）或非构造性证明（如反证法）。

唯一性：证明满足某性质的对象至多有一个，常用方法是假设有两个满足条件的对象，然后证明它们相等。

定理 **2.6.6** (加法零元的唯一性): 在满足加法结合律的系统中，若 e 和 e' 都是加法零元（即 $\forall a: a+e = a$ 且 $\forall a: a+e' = a$ ），则 $e = e'$ 。

证明： $e = e + e' (e' \text{ 是零元}) = e' (e \text{ 是零元})$ 。■

定理 **2.6.7** (加法逆元的唯一性): 在满足加法结合律、有零元的系统中，若 b 和 b' 都是 a 的加法逆元（ $a+b=0$ 且 $a+b'=0$ ），则 $b=b'$ 。

证明： $b = b + 0 = b + (a + b') = (b + a) + b' = 0 + b' = b'$ 。■

注：上述条件（加法结合律、零元、逆元）正是“加法群”的定义（见 Ch 12, §6.1）。此处仅使用最基本的性质，不依赖群论的完整框架。

0.2.6.8 2.6.8 无穷递降法 方法（费马首创）：假设某命题对某正整数成立，推导出对更小的正整数也成立，从而得到无穷递降的正整数序列，与良序原理矛盾。

定理 **2.6.8**: 不存在正整数 a, b, c 满足 $a^2 + b^2 = 3c^2$ 。

证明：假设存在正整数解。 $a^2 + b^2 \equiv 0 \pmod{3}$ 。由于 $x^2 \equiv 0$ 或 $1 \pmod{3}$ ，只能 $a^2 \equiv 0$ 且 $b^2 \equiv 0 \pmod{3}$ ，即 $3 \mid a$ 且 $3 \mid b$ 。设 $a = 3a', b = 3b'$ ，代入得 $9a'^2 + 9b'^2 = 3c^2$ ，即 $c^2 = 3a'^2 + 3b'^2$ ，故 $3 \mid c$ ，设 $c = 3c'$ 。代入得 $a'^2 + b'^2 = 3c'^2$ ，且 $a' < a$ 。重复此过程得到无穷递降的正整数序列 $a > a' > a'' > \dots > 0$ ，矛盾。■

0.2.6.9 2.6.9 鸽巢原理（狄利克雷抽屉原理） 定理 **2.6.9** (鸽巢原理): 若 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子中，则至少有一个盒子包含至少两个物体。

证明：用反证法。假设每个盒子至多有一个物体，则最多有 n 个物体，与有 $n+1$ 个物体矛盾。■

推论 **2.6.1** (鸽巢原理的推广): 若 $kn+1$ 个物体放入 n 个盒子中，则至少有一个盒子包含至少 $k+1$ 个物体。

证明：假设每个盒子至多有 k 个物体，则最多有 kn 个物体，与有 $kn + 1$ 个物体矛盾。■

定理 2.6.10 (鸽巢原理的应用)：任意 $n + 1$ 个正整数中，必存在两个数除以 n 的余数相同。(注：两个数除以 n 的余数相同，等价于它们的差能被 n 整除。这一关系在 Ch 5 定义 5.4.1 中称为“关于模 n 同余”，记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 。此处提前使用此术语。)

证明： $n + 1$ 个数除以 n 的余数在 $\{0, 1, \dots, n - 1\}$ 中取值(n 个可能的值)。由鸽巢原理(定理 2.6.9)，至少有两个数的余数相同，即关于模 n 同余。■

0.2.7 本章展望

本章建立了命题逻辑和谓词逻辑的理论体系，并介绍了直接证明、反证法、数学归纳法等基本证明方法。在 Ch 3 中，我们将用逻辑语言来精确描述集合的概念和运算，集合运算的性质(交换律、结合律等)将直接引用本章的逻辑等价律。在 Ch 4 中，数学归纳法将被用于证明自然数运算的基本性质。在 Ch 5 中，反证法将被用于证明素数的无穷性等深刻结果。

0.3 Ch 3 集合论

前置知识：依赖 Ch 2（逻辑基础），特别是谓词逻辑（2.2 节）中的量词及其否定、逻辑等价律。集合论用逻辑语言描述数学对象。

在 Ch 2 中我们学习了逻辑推理的规则。现在我们用这套规则来描述数学中最基本的对象——集合。集合是现代数学的基石：几乎所有的数学对象（数、函数、空间等）都可以用集合来精确定义。

0.3.1 3.1 集合的基本概念

0.3.1.1 3.1.1 集合的直观描述 定义 3.1.1（集合的直观概念）：集合是一些确定的、互不相同的对象的整体。这些对象称为集合的元素。

“确定”是指给定一个对象，我们能判断它是否属于该集合。“互不相同”是指集合中每个元素只出现一次。

表示法：

1. 列举法：将所有元素列出来，如 $A = \{1, 2, 3\}$ 。
2. 描述法： $\{x \mid P(x)\}$ 表示所有满足性质 P 的对象 x 组成的集合。

0.3.1.2 3.1.2 属于关系 定义 3.1.2（属于关系）：若 a 是集合 A 的一个元素，记为 $a \in A$ 。若 a 不是 A 的元素，记为 $a \notin A$ 。

0.3.1.3 3.1.3 外延公理 公理 3.1.1（外延公理）：两个集合 A 和 B 相等，当且仅当它们有完全相同的元素：

$$A = B \iff \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

外延公理告诉我们：一个集合完全由它的元素决定，与元素的排列顺序和重复次数无关。

0.3.1.4 3.1.4 空集 公理 3.1.2（空集公理）：存在一个不包含任何元素的集合。

定理 3.1.1（空集的唯一性）：不包含任何元素的集合是唯一的。

证明：设 A 和 B 都是不包含任何元素的集合。由外延公理，只需证明 $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 。对任意 x ： $x \in A$ 为假（ A 无元素）， $x \in B$ 也为假（ B 无元素），故 $x \in A \leftrightarrow x \in B$ 为真。由外延公理， $A = B$ 。

■

定义 3.1.3（空集）：不包含任何元素的唯一集合称为空集，记为 $\emptyset$ 。

注记 3.1.1：空集是集合论中最基本的对象。它是唯一的不含任何元素的集合。注意 $\emptyset \neq \{\emptyset\}$ ：前者没有元素，后者有一个元素（即空集本身）。类似地， $\emptyset \in \{\emptyset\}$ 但 $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ （空集是任何集合的子集）。

0.3.2 3.2 集合的运算

0.3.2.1 3.2.1 子集 定义 3.2.1 (子集): 若集合 A 的每个元素都是集合 B 的元素, 则称 A 是 B 的子集, 记为 $A \subseteq B$:

$$A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$$

定义 3.2.2 (真子集): 若 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$, 则称 A 是 B 的真子集, 记为 $A \subsetneq B$ 。

注记 3.2.1: $A \subsetneq B$ 等价于 $A \subseteq B$ 且 $\exists x \in B \setminus A$ 。初学者容易混淆 $\subseteq$ 和 $\in$: $1 \in \{1, 2\}$ 但 $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ 。 1 是元素, $\{1\}$ 是子集。

定理 3.2.1 (子集关系的性质): 对任意集合 A, B, C : 1. $A \subseteq A$ (自反性) 2. $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 则 $A = B$ (反对称性) 3. $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$ (传递性)

证明:

(1): 对任意 x , $x \in A \rightarrow x \in A$ 恒为真, 故 $A \subseteq A$ 。■

(2): 设 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 。对任意 x : 由 $A \subseteq B$, $x \in A \rightarrow x \in B$; 由 $B \subseteq A$, $x \in B \rightarrow x \in A$ 。因此 $x \in A \leftrightarrow x \in B$, 由外延公理 $A = B$ 。■

(3): 设 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq C$ 。对任意 x : 若 $x \in A$, 由 $A \subseteq B$ 得 $x \in B$, 再由 $B \subseteq C$ 得 $x \in C$ 。因此 $x \in A \rightarrow x \in C$, 即 $A \subseteq C$ 。■

定理 3.2.2: 空集是任何集合的子集, 即 $\emptyset \subseteq A$ 对任意集合 A 成立。

证明: 需证明 $\forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ 。对任意 x , $x \in \emptyset$ 为假, 因此 $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ 为真 (前件为假时蕴含式恒真)。■

0.3.2.2 3.2.2 并集与交集 定义 3.2.3 (并集): $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

定义 3.2.4 (交集): $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

定义 3.2.5 (不相交): 若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 和 B 不相交。

定义 3.2.6 (差集与补集): - 差集: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$ - 补集: 当 $B \subseteq A$ 时, $A \setminus B$ 也称为 B 在 A 中的补集, 记为 $C_A B$ 。

0.3.2.3 3.2.3 幂集 定义 3.2.7 (幂集): 集合 A 的幂集定义为 A 的所有子集组成的集合:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}$$

定理 3.2.3: 若 A 有 n 个元素, 则 $\mathcal{P}(A)$ 有 2^n 个元素。

证明: 对 n 用数学归纳法。

基础步骤 ($n = 0$): $A = \emptyset$, $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ 有 $2^0 = 1$ 个元素。成立。

归纳步骤: 设对 n 个元素的集合, 幂集有 2^n 个元素。设 A 有 $n + 1$ 个元素, 取 $a \in A$, 令 $B = A \setminus \{a\}$, 则 B 有 n 个元素。

$\mathcal{P}(A)$ 中的集合可分为两类: - 不包含 a 的子集: 恰好是 B 的子集, 共 2^n 个。- 包含 a 的子集: 形如 $S \cup \{a\}$ ($S \subseteq B$), 也有 2^n 个。

总计 $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ 。由归纳法得证。■

0.3.2.4 3.2.4 笛卡尔积 定义 **3.2.8** (有序对): 有序对 (a, b) 定义为 $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Kuratowski 定义)。

引理 **3.2.1**: $(a, b) = (c, d)$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。

证明:

($\Leftarrow$): 显然。

($\Rightarrow$): 设 $(a, b) = (c, d)$, 即 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{c\}, \{c, d\}\}$ 。

若 $a = b$, 则 $\{\{a\}, \{a, b\}\} = \{\{a\}\}$ 。由集合相等, $\{\{c\}, \{c, d\}\} = \{\{a\}\}$, 故 $\{c\} = \{c, d\}$, 得 $c = d$ 且 $\{a\} = \{c\}$, 即 $a = c$, $b = a = c = d$ 。

若 $a \neq b$, 则 $\{\{a\}, \{a, b\}\}$ 有两个不同元素。由 $\{a\} \in \{\{c\}, \{c, d\}\}$, 有 $\{a\} = \{c\}$ 或 $\{a\} = \{c, d\}$ 。

若 $\{a\} = \{c, d\}$, 则 $c = d = a$ 。再由 $\{a, b\} \in \{\{a\}\}$, 得 $\{a, b\} = \{a\}$, 矛盾 ($a \neq b$)。

若 $\{a\} = \{c\}$, 则 $a = c$ 。由 $\{a, b\} = \{a, d\}$, 得 $b = d$ 。■

定义 **3.2.9** (笛卡尔积):

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\}$$

0.3.2.5 3.2.5 集合运算的基本性质 定理 **3.2.4** (交换律): 对任意集合 A, B : 1. $A \cup B = B \cup A$ 2. $A \cap B = B \cap A$

证明: (1) $x \in A \cup B \Leftrightarrow x \in A \vee x \in B \Leftrightarrow x \in B \vee x \in A \Leftrightarrow x \in B \cup A$ (析取交换律, 定理 2.1.2)。由外延公理得证。■

定理 **3.2.5** (结合律): 对任意集合 A, B, C : 1. $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ 2. $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$

证明: (1) $x \in (A \cup B) \cup C \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \Leftrightarrow x \in A \cup (B \cup C)$ 中间使用析取结合律 (定理 2.1.3)。■

定理 **3.2.6** (分配律): 对任意集合 A, B, C : 1. $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 2. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

证明: (1) $x \in A \cup (B \cap C) \Leftrightarrow x \in A \vee (x \in B \wedge x \in C) \Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge (x \in A \vee x \in C) \Leftrightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 使用析取对合取的分配律 (定理 2.1.4)。■

定理 **3.2.7** (德摩根律): 对任意集合 A, B (在论域 U 中考虑补集): 1. $U \setminus (A \cup B) = (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ 2. $U \setminus (A \cap B) = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$

证明: (1) $x \in U \setminus (A \cup B) \Leftrightarrow x \notin A \cup B \Leftrightarrow \neg(x \in A \vee x \in B) \Leftrightarrow \neg(x \in A) \wedge \neg(x \in B) \Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \Leftrightarrow x \in (U \setminus A) \cap (U \setminus B)$ 使用逻辑德摩根律 (定理 2.1.5)。■

定理 **3.2.8** (幂等律): $A \cup A = A$, $A \cap A = A$ 。

证明: $x \in A \cup A \Leftrightarrow x \in A \vee x \in A \Leftrightarrow x \in A$ 。■

定理 **3.2.9** (同一律): 1. $A \cup \emptyset = A$ 2. $A \cap \emptyset = \emptyset$ 3. $A \cup U = U$ 4. $A \cap U = A$

证明: (1) $x \in A \cup \emptyset \Leftrightarrow x \in A \vee x \in \emptyset \Leftrightarrow x \in A \vee F \Leftrightarrow x \in A$ 。■

定理 **3.2.10** (补集的基本性质): 对任意集合 $A \subseteq U$: 1. $A \cup (U \setminus A) = U$ 2. $A \cap (U \setminus A) = \emptyset$ 3. $U \setminus (U \setminus A) = A$ (双重补集)

证明: (1) 若 $x \in U$, 则 $x \in A$ 或 $x \notin A$ (排中律), 故 $x \in A \cup (U \setminus A)$ 。■

定理 3.2.11 (笛卡尔积的性质): 1. $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$ 2. $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$

证明: (1) $(x, y) \in A \times (B \cup C) \iff x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C) \iff (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C) \iff (x, y) \in A \times B \vee (x, y) \in A \times C$. ■

0.3.3 3.3 关系

0.3.3.1 3.3.1 二元关系 定义 3.3.1 (二元关系): 集合 A 到集合 B 的一个二元关系是笛卡尔积 $A \times B$ 的一个子集。

即 $R \subseteq A \times B$ 。若 $(a, b) \in R$, 通常写为 $a R b$ 。

注记 3.3.1: 二元关系是集合论中描述对象之间联系的基本工具。“小于”关系 $<$ 可以定义为 $\{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b - a > 0\}$, “等于”关系可以定义为对角线 $\{(a, a) : a \in A\}$ 。

定义 3.3.2 (关系的性质): 设 R 是集合 A 上的二元关系 (即 $R \subseteq A \times A$): - 自反性: $\forall a \in A, a R a$ - 对称性: $\forall a, b \in A, a R b \rightarrow b R a$ - 反对称性: $\forall a, b \in A, (a R b \wedge b R a) \rightarrow a = b$ - 传递性: $\forall a, b, c \in A, (a R b \wedge b R c) \rightarrow a R c$

0.3.3.2 3.3.2 等价关系 定义 3.3.3 (等价关系): 集合 A 上的一个等价关系是同时满足自反性、对称性和传递性的二元关系, 通常记为 $\sim$ 。

定义 3.3.4 (等价类): 设 $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, $a \in A$, 则 a 的等价类定义为:

$$[a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

定理 3.3.1 (等价类的基本性质): 设 $\sim$ 是集合 A 上的等价关系, 则: 1. $\forall a \in A, a \in [a]$ 2. $[a] = [b] \iff a \sim b$ 3. $[a] \neq [b] \iff [a] \cap [b] = \emptyset$

证明:

(1): 由自反性, $a \sim a$, 故 $a \in [a]$. ■

(2): $(\Rightarrow)$: 设 $[a] = [b]$. 由 (1), $b \in [b] = [a]$, 故 $b \sim a$. 由对称性, $a \sim b$. ■

$(\Leftarrow)$: 设 $a \sim b$.

先证 $[a] \subseteq [b]$: 设 $x \in [a]$, 即 $x \sim a$. 由传递性, $x \sim a$ 且 $a \sim b$ 推出 $x \sim b$, 故 $x \in [b]$.

再证 $[b] \subseteq [a]$: 设 $x \in [b]$, 即 $x \sim b$. 由对称性, $a \sim b$ 推出 $b \sim a$. 由传递性, $x \sim b$ 且 $b \sim a$ 推出 $x \sim a$, 故 $x \in [a]$.

因此 $[a] = [b]$. ■

(3): 需证双向命题 $[a] \neq [b] \iff [a] \cap [b] = \emptyset$.

$(\Leftarrow)$ (反方向): 假设 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, 需证 $[a] = [b]$. 设 $c \in [a] \cap [b]$, 即 $c \sim a$ 且 $c \sim b$. 由对称性, $a \sim c$. 由传递性, $a \sim c$ 且 $c \sim b$ 推出 $a \sim b$. 由 (2), $[a] = [b]$. 此即 $[a] \cap [b] \neq \emptyset \Rightarrow [a] = [b]$, 其逆否命题为 $[a] \neq [b] \Rightarrow [a] \cap [b] = \emptyset$.

$(\Rightarrow)$ (正方向): 假设 $[a] = [b]$, 需证 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. 由 (1), $a \in [a]$, 故 $a \in [a] = [b]$, 从而 $a \in [a] \cap [b]$, 即 $[a] \cap [b] \neq \emptyset$. 其逆否命题为 $[a] \cap [b] = \emptyset \Rightarrow [a] \neq [b]$.

综合两个方向, $[a] \neq [b] \iff [a] \cap [b] = \emptyset$ 。■

定义 3.3.5 (商集): A 关于 $\sim$ 的商集定义为所有等价类的集合:

$$A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$$

定理 3.3.2 (商集是划分): 商集 $A/\sim$ 构成 A 的一个划分, 即: 1. 每个等价类非空; 2. 不同的等价类不相交; 3. 所有等价类的并等于 A 。

证明: (1) 由定理 3.3.1(1), $a \in [a]$, 故 $[a] \neq \emptyset$ 。(2) 由定理 3.3.1(3)。(3) ($\subseteq$): 若 $x \in \bigcup_{a \in A} [a]$, 则存在 $a \in A$ 使得 $x \in [a] \subseteq A$ 。($\supseteq$): 若 $x \in A$, 则 $x \in [x]$ 。■

0.3.4 3.4 函数

0.3.4.1 3.4.1 函数的定义 定义 3.4.1 (函数): 设 A, B 是集合。一个从 A 到 B 的函数 $f: A \rightarrow B$ 是满足以下条件的二元关系 $f \subseteq A \times B$: 1. 存在性: $\forall a \in A, \exists b \in B, (a, b) \in f$ 2. 唯一性: $\forall a \in A, \forall b_1, b_2 \in B, ((a, b_1) \in f \wedge (a, b_2) \in f) \rightarrow b_1 = b_2$

若 $(a, b) \in f$, 记 $b = f(a)$ 。 A 称为 f 的定义域, B 称为陪域。 $\{f(a) \mid a \in A\}$ 称为 f 的值域。

0.3.4.2 3.4.2 单射、满射、双射 定义 3.4.2: 设 $f: A \rightarrow B$ 是函数。 - f 是单射 (injective): $\forall a_1, a_2 \in A, f(a_1) = f(a_2) \rightarrow a_1 = a_2$ - f 是满射 (surjective): $\forall b \in B, \exists a \in A, f(a) = b$ - f 是双射 (bijective): f 既是单射又是满射。

定理 3.4.1 (单射的等价刻画): $f: A \rightarrow B$ 是单射, 当且仅当 $\forall a_1, a_2 \in A, a_1 \neq a_2 \rightarrow f(a_1) \neq f(a_2)$ 。

证明: 这是单射定义的逆否命题。由定理 2.1.10, $P \rightarrow Q \equiv \neg Q \rightarrow \neg P$ 。■

0.3.4.3 3.4.3 复合函数 定义 3.4.3 (复合函数): 设 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是函数, 则 g 和 f 的复合函数 $g \circ f: A \rightarrow C$ 定义为:

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)), \quad \forall a \in A$$

注记 3.4.1: 注意复合的书写顺序: $g \circ f$ 表示先应用 f , 再应用 g (从右向左阅读)。这有时会让人困惑, 因为 f 写在右边却先被应用。

定理 3.4.2 (复合保持单射和满射): 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C$ 。 1. 若 f 和 g 都是单射, 则 $g \circ f$ 也是单射。 2. 若 f 和 g 都是满射, 则 $g \circ f$ 也是满射。 3. 若 f 和 g 都是双射, 则 $g \circ f$ 也是双射。

证明:

(1): 设 $(g \circ f)(a_1) = (g \circ f)(a_2)$, 即 $g(f(a_1)) = g(f(a_2))$ 。因 g 是单射, 得 $f(a_1) = f(a_2)$ 。因 f 是单射, 得 $a_1 = a_2$ 。■

(2): 设 $c \in C$ 。因 g 是满射, 存在 $b \in B$ 使得 $g(b) = c$ 。因 f 是满射, 存在 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。于是 $(g \circ f)(a) = g(f(a)) = g(b) = c$ 。■

(3): 由 (1) 和 (2)。■

注记 3.4.2 (逆命题不成立): $g \circ f$ 是单射不能推出 f 和 g 都是单射。例如 $f: \{1\} \rightarrow \{1, 2\}, f(1) = 1$ (单射但不满射); $g: \{1, 2\} \rightarrow \{1\}, g(1) = g(2) = 1$ (满射但不是单射)。 $g \circ f: \{1\} \rightarrow \{1\}, g(f(1)) = 1$ 是双射。但可以证明: 若 $g \circ f$ 是单射, 则 f 是单射; 若 $g \circ f$ 是满射, 则 g 是满射。

定理 3.4.3 (复合的结合律): 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, $h: C \rightarrow D$, 则

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

证明: 对任意 $a \in A$:

$$(h \circ (g \circ f))(a) = h((g \circ f)(a)) = h(g(f(a)))$$

$$((h \circ g) \circ f)(a) = (h \circ g)(f(a)) = h(g(f(a)))$$

两者相等。■

0.3.4.4 3.4.4 反函数 定义 3.4.4 (反函数): 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 f 的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 定义为: 对每个 $b \in B$, $f^{-1}(b)$ 是唯一的 $a \in A$ 使得 $f(a) = b$ 。

注记 3.4.3: 符号 f^{-1} 不是指 $\frac{1}{f}$, 而是表示反函数。双射保证了这样的 a 存在 (由满射性) 且唯一 (由单射性)。

定理 3.4.4 (反函数的基本性质): 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, f^{-1} 是其反函数, 则: 1. $f^{-1} \circ f = \text{id}_A$ 2. $f \circ f^{-1} = \text{id}_B$ 3. f^{-1} 也是双射 4. $(f^{-1})^{-1} = f$

证明:

(1): 对任意 $a \in A$, 设 $b = f(a)$ 。由反函数定义, $f^{-1}(b) = a$ 。故 $(f^{-1} \circ f)(a) = f^{-1}(f(a)) = a$ 。■

(2): 对任意 $b \in B$, 设 $a = f^{-1}(b)$ 。由反函数定义, $f(a) = b$ 。故 $(f \circ f^{-1})(b) = f(f^{-1}(b)) = b$ 。■

(3): f^{-1} 是单射: 若 $f^{-1}(b_1) = f^{-1}(b_2) = a$, 则 $f(a) = b_1$ 且 $f(a) = b_2$, 故 $b_1 = b_2$ 。

f^{-1} 是满射: 对任意 $a \in A$, 取 $b = f(a)$, 则 $f^{-1}(b) = a$ 。■

(4): 由 (1) 和 (2) 的对称性, f 是 f^{-1} 的反函数。■

定理 3.4.5 (双射的等价刻画): 函数 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 当且仅当存在函数 $g: B \rightarrow A$ 使得 $g \circ f = \text{id}_A$ 且 $f \circ g = \text{id}_B$ 。

证明:

($\Rightarrow$): 取 $g = f^{-1}$, 由定理 3.4.4 得证。

($\Leftarrow$): 设存在这样的 g 。 f 是单射: 若 $f(a_1) = f(a_2)$, 则 $a_1 = g(f(a_1)) = g(f(a_2)) = a_2$ 。 f 是满射: 对任意 $b \in B$, 取 $a = g(b)$, 则 $f(a) = f(g(b)) = b$ 。■

0.3.5 3.5 ZFC 公理系统简介

前述的集合操作依赖于—组严格的公理。以下列出 ZFC (Zermelo-Fraenkel with Choice) 公理系统的核心条目, 使读者了解集合论的逻辑根基。

0.3.5.1 3.5.1 外延公理 公理 3.5.1 (外延公理): $\forall A \forall B [\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B) \rightarrow A = B]$ 。此即公理 3.1.1 的精确逻辑表述。

0.3.5.2 3.5.2 空集公理 公理 3.5.2 (空集公理): $\exists A \forall x (x \notin A)$ 。此即公理 3.1.2 的精确表述。

0.3.5.3 3.5.3 配对公理 公理 3.5.3 (配对公理): $\forall a \forall b \exists A \forall x (x \in A \leftrightarrow x = a \vee x = b)$ 。即对任意两个对象 a, b , 存在集合 $\{a, b\}$ 。

推论 3.5.1 (单元素集的存在性): 对任意对象 a , 存在集合 $\{a\}$ 。

证明: 取 $b = a$, 由配对公理得 $\{a, a\} = \{a\}$ 。■

0.3.5.4 3.5.4 并集公理 公理 3.5.4 (并集公理): 对任意集合 $\mathcal{F}$, 存在集合 A 使得 $\forall x [x \in A \leftrightarrow \exists Y (Y \in \mathcal{F} \wedge x \in Y)]$ 。此集合记为 $\bigcup \mathcal{F}$ 。

0.3.5.5 3.5.5 幂集公理 公理 3.5.5 (幂集公理): 对任意集合 A , 存在集合 $\mathcal{P}(A)$ 使得 $\forall S (S \in \mathcal{P}(A) \leftrightarrow S \subseteq A)$ 。

0.3.5.6 3.5.6 无穷公理 公理 3.5.6 (无穷公理): $\exists A [\emptyset \in A \wedge \forall x (x \in A \rightarrow x \cup \{x\} \in A)]$ 。此公理保证了自然数集的存在性 (见 Ch 4)。

0.3.5.7 3.5.7 替换公理模式 公理 3.5.7 (替换公理模式): 设 $\varphi(x, y)$ 是一个公式, 对任意集合 A , 若 $\forall x \in A \exists! y \varphi(x, y)$, 则存在集合 $\{y \mid \exists x \in A \varphi(x, y)\}$ 。此公理允许由已知集合通过“函数替换”构造新集合。

0.3.5.8 3.5.8 正则公理 公理 3.5.8 (正则公理/基础公理): $\forall A [A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \in A (x \cap A = \emptyset)]$ 。即每个非空集合都有一个与自身不相交的元素, 从而排除了 $A \in A$ 等“病态”集合。

定理 3.5.1: 不存在集合 A 使得 $A \in A$ 。

证明: 假设 $A \in A$ 。令 $B = \{A\}$ 。 B 是非空集合。由正则公理, 存在 $x \in B$ 使得 $x \cap B = \emptyset$ 。但 $x = A$, $A \cap \{A\}$ 包含 A (因 $A \in A$ 且 $A \in \{A\}$), 故 $A \cap \{A\} \neq \emptyset$, 矛盾。■

0.3.5.9 3.5.9 选择公理 公理 3.5.9 (选择公理): 对任意由非空集合组成的集合族 $\mathcal{F}$, 存在函数 $f: \mathcal{F} \rightarrow \bigcup \mathcal{F}$ 使得 $f(X) \in X$ 对所有 $X \in \mathcal{F}$ 成立。即可以从每个非空集合中各“选择”一个元素。

选择公理等价于许多重要命题, 包括佐恩引理和良序原理 (定理 4.1.11 在一般集合上的推广)。

0.3.6 3.6 基数简介

0.3.6.1 3.6.1 等势 定义 3.6.1 (等势): 两个集合 A 和 B 称为等势 (记为 $A \sim B$), 如果存在双射 $f: A \rightarrow B$ 。

定理 3.6.1: 等势是等价关系。

证明: 自反性: $\text{id}_A: A \rightarrow A$ 是双射。对称性: 若 $f: A \rightarrow B$ 是双射, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是双射。传递性: 若 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$ 是双射, 则 $g \circ f: A \rightarrow C$ 是双射。■

0.3.6.2 3.6.2 可数集 定义 **3.6.2** (可数集): 与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为可数无限集。有限集或可数无限集统称为可数集。

定理 **3.6.2**: 整数集 $\mathbb{Z}$ 是可数的。

证明: 构造双射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

$$f(n) = \begin{cases} n/2 & \text{若 } n \text{ 是偶数} \\ -(n+1)/2 & \text{若 } n \text{ 是奇数} \end{cases}$$

$f(0) = 0, f(1) = -1, f(2) = 1, f(3) = -2, f(4) = 2, \dots$ 。这是 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Z}$ 的一一对应。■

定理 **3.6.3**: 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的。

证明: 只需证明正有理数 $\mathbb{Q}^+$ 可数 (然后用定理 3.6.2 的技巧处理符号)。构造显式的 Cantor 配对函数 $J: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$:

$$J(n, m) = \frac{(n+m-2)(n+m-1)}{2} + n, \quad n, m \in \mathbb{N}$$

其中 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 。 J 是双射的验证: - 单射性: 若 $J(n, m) = J(n', m')$, 则由公式可知 $n+m$ 与 $n'+m'$ 必相等 (否则对应不同的对角线条目区间), 进而 $n = n', m = m'$ 。 - 满射性: 对任意 $k \in \mathbb{N}$, 存在唯一的自然数 s 使得 $T_{s-1} < k \leq T_s$ (其中 $T_s = \frac{s(s+1)}{2}$ 为三角数)。令 $n = k - T_{s-1}, m = s+1-n$, 则 $n \in \{1, \dots, s\}, m \in \{1, \dots, s\}$, 且 $J(n, m) = k$ 。

现在令 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}^+$ 为: 对 $k \in \mathbb{N}$, 由 k 的唯一分解 $k = J(n, m)$, 令 $f(k) = n/m$ 。由于 J 是双射, 每个有理数 (未约分) 被遍历恰好一次。跳过重复者 (即当 $\gcd(n, m) > 1$ 时) 即得 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{Q}^+$ 的一一对应。■

定理 **3.6.4** (康托尔对角线论证): 实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的。

证明: 只需证明 $(0, 1)$ 不可数。假设 $(0, 1)$ 可数, 将其元素排列为 $r_1, r_2, r_3, \dots$ 。设 r_n 的十进制表示为 $0.d_{n1}d_{n2}d_{n3}\dots$ 。构造 $s = 0.s_1s_2s_3\dots$, 其中

$$s_n = \begin{cases} 3 & \text{若 } d_{nn} \neq 3 \\ 7 & \text{若 } d_{nn} = 3 \end{cases}$$

则 $s \in (0, 1)$ 且 $s \neq r_n$ 对所有 n (因为 s 的第 n 位与 r_n 的第 n 位不同)。这与 $r_1, r_2, \dots$ 列出了 $(0, 1)$ 的所有元素矛盾。■

推论 **3.6.1**: $\mathbb{R}$ 与 $\mathbb{N}$ 不等势。存在”大小”不同的无穷—— $\mathbb{R}$ 是”不可数无穷”, $\mathbb{N}$ 是”可数无穷”。

定理 **3.6.5** (康托尔定理): 对任意集合 A , A 与 $\mathcal{P}(A)$ 不等势, 且 $|A| < |\mathcal{P}(A)|$ 。

证明:

第一步: $|A| \leq |\mathcal{P}(A)|$ 。映射 $a \mapsto \{a\}$ 是 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的单射。

第二步: 不存在从 A 到 $\mathcal{P}(A)$ 的满射。假设 $f: A \rightarrow \mathcal{P}(A)$ 是满射。令 $B = \{a \in A : a \notin f(a)\} \subseteq A$, 故 $B \in \mathcal{P}(A)$ 。由 f 是满射, 存在 $b \in A$ 使得 $f(b) = B$ 。

问: $b \in B$ 吗? - 若 $b \in B$, 由 B 的定义 $b \notin f(b) = B$, 矛盾。 - 若 $b \notin B$, 由 B 的定义 $b \in B$, 矛盾。

因此不存在这样的满射。■

推论 **3.6.2**: 不存在最大的基数。对任意集合 A , 总存在严格更大的集合 $\mathcal{P}(A)$ 。

推论 3.6.3: $|\mathcal{P}(\mathbb{N})| = |\mathbb{R}|$ 。

证明概要: $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 中的每个子集 S 对应一个二进制小数 $0.b_0b_1b_2\ldots$ ($b_i = 1$ 当且仅当 $i \in S$)。这建立了 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 与 $[0, 1]$ 之间的双射 (需要处理二进制表示的非唯一性, 如 $0.0111\ldots = 0.1000\ldots$)。■

0.3.7 本章展望

本章建立了集合论的基本框架, 包括集合的运算、关系和函数的严格定义。在 Ch 4 中, 我们将用集合 (特别是等价关系和商集) 来构造从自然数到复数的完整数系。函数的概念将在卷四 (Ch 23–24) 中得到充分发展。等价关系将在 Ch 5 (同余理论) 中再次出现。幂集和笛卡尔积的概念将在后续各卷中反复使用。

0.4 Ch 4 数系的构造

前置知识：依赖 Ch 3（集合论），特别是等价关系（3.3.2 节）、商集（定义 3.3.5）、函数（3.4 节）。用集合论的方法构造数系。

数学研究的核心对象之一是“数”。在 Ch 3 中我们建立了集合论的语言，现在我们用这门语言来回答一个根本问题：数究竟是什么？本章从皮亚诺公理出发，逐步构造自然数 $\mathbb{N}$ 、整数 $\mathbb{Z}$ 、有理数 $\mathbb{Q}$ 、实数 $\mathbb{R}$ 和复数 $\mathbb{C}$ ，每一步都严格证明新数系继承旧数系的代数性质并解决其不足。

0.4.1 4.1 自然数（皮亚诺公理）

0.4.1.1 4.1.1 皮亚诺公理 定义 4.1.1（自然数系）：一个自然数系是一个三元组 $(\mathbb{N}, 0, S)$ ，其中 $\mathbb{N}$ 是一个集合， $0 \in \mathbb{N}$ 是一个特定元素， $S: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 是一个函数（称为后继函数），满足以下五条公理：

公理 P1（零是自然数）： $0 \in \mathbb{N}$ 。

公理 P2（后继的封闭性）： $\forall n \in \mathbb{N} : S(n) \in \mathbb{N}$ 。

公理 P3（零不是任何数的后继）： $\forall n \in \mathbb{N} : S(n) \neq 0$ 。

公理 P4（后继函数是单射）： $\forall m, n \in \mathbb{N} : S(m) = S(n) \Rightarrow m = n$ 。

公理 P5（归纳公理）：设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足：(i) $0 \in A$ ；(ii) 对任意 $n \in A$ ， $S(n) \in A$ 。则 $A = \mathbb{N}$ 。

约定：以下在固定的自然数系 $(\mathbb{N}, 0, S)$ 中工作。将 $S(0)$ 记为1， $S(S(0))$ 记为2，以此类推。

0.4.1.2 4.1.2 加法的递归定义 定理 4.1.1（加法的存在唯一性）：存在唯一的二元运算 $+: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足：1. $\forall a \in \mathbb{N} : a + 0 = a$ 2. $\forall a, b \in \mathbb{N} : a + S(b) = S(a + b)$

证明：

存在性：对每个固定的 $a \in \mathbb{N}$ ，由递归定理（在集合论中可以严格证明），存在唯一的函数 $f_a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 使得 $f_a(0) = a$ ， $f_a(S(b)) = S(f_a(b))$ 。定义 $a + b = f_a(b)$ 。

唯一性：假设 $+$ 和 $\oplus$ 都满足上述条件。对固定的 a ，令 $A = \{b \in \mathbb{N} : a + b = a \oplus b\}$ 。由条件 1， $0 \in A$ 。设 $b \in A$ ，则 $a + S(b) = S(a + b) = S(a \oplus b) = a \oplus S(b)$ ，故 $S(b) \in A$ 。由归纳公理， $A = \mathbb{N}$ 。■

0.4.1.3 4.1.3 乘法的递归定义 定理 4.1.2（乘法的存在唯一性）：存在唯一的二元运算 $\cdot: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 满足：1. $\forall a \in \mathbb{N} : a \cdot 0 = 0$ 2. $\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot S(b) = a \cdot b + a$

证明：方法与定理 4.1.1 完全类似。■

0.4.1.4 4.1.4 自然数运算律的证明 以下严格证明自然数的基本运算律。所有证明都基于皮亚诺公理和加法、乘法的递归定义。

引理 4.1.1: $\forall a \in \mathbb{N} : 0 + a = a$ 。

证明：对 a 做归纳。 $0 + 0 = 0$ 。设 $0 + a = a$ ，则 $0 + S(a) = S(0 + a) = S(a)$ 。■

引理 4.1.2: $\forall a, b \in \mathbb{N} : S(a) + b = S(a + b)$ 。

证明：对 b 做归纳。 $S(a)+0 = S(a) = S(a+0)$ 。设 $S(a)+b = S(a+b)$ ，则 $S(a)+S(b) = S(S(a)+b) = S(S(a+b)) = S(a+S(b))$ 。■

注记 4.1.1：引理 4.1.1 与加法定义的第一条 ($a+0=a$) 形式上不同。后者是“右加零”，前者是“左加零”。两者都需要证明，因为加法的递归定义是不对称的（定义在第二个变量上递归）。

定理 4.1.3（加法结合律）： $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : (a+b)+c = a+(b+c)$ 。

证明：对 c 做归纳。（基步） $(a+b)+0 = a+b = a+(b+0)$ 。（归纳步）设 $(a+b)+c = a+(b+c)$ ，则 $(a+b)+S(c) = S((a+b)+c) = S(a+(b+c)) = a+S(b+c) = a+(b+S(c))$ 。■

定理 4.1.4（加法交换律）： $\forall a, b \in \mathbb{N} : a+b = b+a$ 。

证明：先证辅助结论 $a+1 = S(a)$ （因为 $a+S(0) = S(a+0) = S(a)$ ）。对 b 做归纳。（基步） $a+0 = a = 0+a$ （引理 4.1.1）。（归纳步）设 $a+b = b+a$ ，则 $a+S(b) = S(a+b) = S(b+a) = S(b)+a$ （引理 4.1.2）。■

引理 4.1.3： $\forall a \in \mathbb{N} : 0 \cdot a = 0$ 。

证明：对 a 做归纳。 $0 \cdot 0 = 0$ 。设 $0 \cdot a = 0$ ，则 $0 \cdot S(a) = 0 \cdot a + 0 = 0 + 0 = 0$ 。■

引理 4.1.4： $\forall a, b \in \mathbb{N} : S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。

证明：对 b 做归纳。（基步） $S(a) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 + 0$ 。（归纳步）设 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ ，则 $S(a) \cdot S(b) = S(a) \cdot b + S(a) = (a \cdot b + b) + S(a)$ 。由加法结合律和交换律， $= a \cdot b + (b + S(a)) = a \cdot b + S(b+a) = a \cdot b + S(a+b) = a \cdot b + (a + S(b)) = (a \cdot b + a) + S(b) = a \cdot S(b) + S(b)$ 。■

定理 4.1.5（左分配律）： $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

证明：对 c 做归纳。（基步） $a \cdot (b+0) = a \cdot b = a \cdot b + 0 = a \cdot b + a \cdot 0$ 。（归纳步）设 $a \cdot (b+c) = a \cdot b + a \cdot c$ ，则 $a \cdot (b+S(c)) = a \cdot S(b+c) = a \cdot (b+c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot S(c)$ 。■

定理 4.1.6（乘法交换律）： $\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b = b \cdot a$ 。

证明：对 b 做归纳。（基步） $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$ （引理 4.1.3）。（归纳步）设 $a \cdot b = b \cdot a$ ，则 $a \cdot S(b) = a \cdot b + a = b \cdot a + a = S(b) \cdot a$ （引理 4.1.4）。■

定理 4.1.7（乘法结合律）： $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

证明：对 c 做归纳。（基步） $(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$ 。（归纳步）设 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ，则 $(a \cdot b) \cdot S(c) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot S(c))$ 。■

定理 4.1.8（消去律）： $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : a+c = b+c \Rightarrow a=b$ 。

证明：对 c 做归纳。（基步） $a+0 = b+0 \Rightarrow a=b$ 。（归纳步）设 $a+c = b+c \Rightarrow a=b$ 。若 $a+S(c) = b+S(c)$ ，即 $S(a+c) = S(b+c)$ ，由公理 P4 得 $a+c = b+c$ ，由归纳假设 $a=b$ 。■

引理 4.1.5： $\forall n \in \mathbb{N}, n=0$ 或 $n=S(m)$ 对某个 $m \in \mathbb{N}$ 。

证明：令 $A = \{0\} \cup \{S(m) : m \in \mathbb{N}\}$ 。 $0 \in A$ 。若 $n \in A$ ，则 $S(n) \in A$ （因为 $S(n)$ 是某自然数的后继）。由公理 P5（归纳公理）， $A = \mathbb{N}$ 。■

定理 4.1.9（乘法消去律）： $\forall a, b, c \in \mathbb{N}$ ，若 $c \neq 0$ ，则 $a \cdot c = b \cdot c \Rightarrow a=b$ 。

证明：对 a 做归纳。

基步 ($a=0$)：则 $0 = a \cdot c = b \cdot c$ 。需证 $b=0$ 。设 $c = S(d)$ （因 $c \neq 0$ ， c 必为某自然数的后继）。若 $b \neq 0$ ，

则 $b = S(b')$, 于是 $b \cdot c = S(b') \cdot c = b' \cdot c + c = b' \cdot c + S(d) = S(b' \cdot c + d)$ 。故 $S(b' \cdot c + d) = 0$, 与公理 P3 (0 不是任何自然数的后继) 矛盾。因此 $b = 0 = a$ 。

归纳步: 设 $a = S(a')$, 且对 a' 结论成立。设 $S(a') \cdot c = b \cdot c$, 即 $a' \cdot c + c = b \cdot c$ 。若 $b = 0$, 则 $a' \cdot c + c = 0$ 。由与基步相同的论证 ($c = S(d)$ 导致 $S(a' \cdot c + d) = 0$ 矛盾), 故 $b \neq 0$ 。设 $b = S(b')$, 则 $a' \cdot c + c = S(b') \cdot c = b' \cdot c + c$ 。由加法消去律, $a' \cdot c = b' \cdot c$ 。由归纳假设 $a' = b'$, 故 $S(a') = S(b')$ 。

■

定理 4.1.10 (乘法零因子律): $\forall a, b \in \mathbb{N} : a \cdot b = 0 \iff a = 0 \vee b = 0$ 。

证明: ($\Leftarrow$): 若 $a = 0$, $0 \cdot b = 0$ 。若 $b = 0$, $a \cdot 0 = 0$ 。($\Rightarrow$): 假设 $a \neq 0$ 且 $b \neq 0$, 设 $a = S(a')$, $b = S(b')$ 。则 $a \cdot b = S(a') \cdot S(b') = S(a') \cdot b' + S(a')$ 。由于 $S(a') \geq 1$, $a \cdot b \geq S(a') \geq 1 > 0$, 矛盾。■

0.4.1.5 4.1.5 自然数的序关系 定义 4.1.2: $\forall a, b \in \mathbb{N}$, 定义 $a \leq b$ 当且仅当 $\exists c \in \mathbb{N} : a + c = b$ 。

定理 4.1.11 (良序原理): $\mathbb{N}$ 的每个非空子集都有最小元素。

证明: 假设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 非空但没有最小元素。令 $B = \{n \in \mathbb{N} : \forall k \leq n, k \notin A\}$ 。对 B 用归纳法证明 $B = \mathbb{N}$ 。

(基步) 若 $0 \in A$, 则 0 是 A 的最小元素, 矛盾。故 $0 \notin A$, $0 \in B$ 。

(归纳步) 设 $\{0, 1, \dots, n\} \subseteq B$ 。若 $S(n) \in A$, 则 $S(n)$ 是 A 的最小元素 (所有更小的自然数都不在 A 中), 矛盾。故 $S(n) \notin A$, $S(n) \in B$ 。

由归纳公理, $B = \mathbb{N}$, 从而 $A = \emptyset$, 矛盾。■

定理 4.1.11' (良序原理与归纳法的等价性): 归纳公理 (公理 P5) 与良序原理 (定理 4.1.11) 等价。

证明: 我们已经从归纳公理推导了良序原理。反过来, 假设良序原理成立, 证明归纳公理。

设 $A \subseteq \mathbb{N}$ 满足 (i) $0 \in A$; (ii) $n \in A \Rightarrow S(n) \in A$ 。假设 $A \neq \mathbb{N}$, 令 $C = \mathbb{N} \setminus A \neq \emptyset$ 。由良序原理, C 有最小元素 m 。 $m \neq 0$ (因 $0 \in A$), 故 $m = S(m')$ 。 $m' < m$ 且 $m' \notin C$ (m 是最小元素), 故 $m' \in A$ 。由条件 (ii), $S(m') = m \in A$, 矛盾。■

0.4.2 4.2 整数

0.4.2.1 4.2.1 构造动机 在自然数系中, 减法并不总是可行的: 方程 $3 + x = 1$ 在 $\mathbb{N}$ 中无解。我们扩展数系使减法总可以进行。

0.4.2.2 4.2.2 整数的定义 定义 4.2.1: 令 $P = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ 。在 P 上定义关系 $\sim$:

$$(a, b) \sim (c, d) \iff a + d = b + c$$

定理 4.2.1: $\sim$ 是 P 上的等价关系。

证明: - 自反性: $(a, b) \sim (a, b)$, 因为 $a + b = b + a$ (加法交换律)。- 对称性: 若 $(a, b) \sim (c, d)$, 即 $a + d = b + c$, 则 $c + b = d + a$, 即 $(c, d) \sim (a, b)$ 。- 传递性: 若 $(a, b) \sim (c, d)$ 且 $(c, d) \sim (e, f)$, 即 $a + d = b + c$ 且 $c + f = d + e$ 。两式相加得 $a + d + c + f = b + c + d + e$, 消去 $c + d$ (加法消去律) 得 $a + f = b + e$, 即 $(a, b) \sim (e, f)$ 。■

定义 4.2.2: 整数集 $\mathbb{Z} = P / \sim = \{[a, b] : a, b \in \mathbb{N}\}$, 其中 $[a, b]$ 代表“ $a - b$ ”。

嵌入映射 $\iota : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义为 $\iota(n) = [n, 0]$ 。

0.4.2.3 4.2.3 整数的运算 定义 4.2.3 (加法): $[a, b] + [c, d] = [a + c, b + d]$

定理 4.2.2 (加法良定义性): 上述定义与等价类代表的选取无关。

证明: 设 $[a, b] = [a', b']$ 且 $[c, d] = [c', d']$, 即 $a + b' = b + a'$ 且 $c + d' = d + c'$ 。要证 $(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$ 。由已知条件相加即得。■

定义 4.2.4 (乘法): $[a, b] \cdot [c, d] = [ac + bd, ad + bc]$

定理 4.2.3 (乘法良定义性): 乘法定义与代表选取无关。

证明: 利用 $a + b' = b + a'$ 和 $c + d' = d + c'$, 通过自然数运算律可验证 $(ac + bd) + (a'd' + b'c') = (ad + bc) + (a'c' + b'd')$ 。■

定义 4.2.5: 负元 $-[a, b] = [b, a]$; 零元 $0_{\mathbb{Z}} = [0, 0]$; 幺元 $1_{\mathbb{Z}} = [1, 0]$ 。

0.4.2.4 4.2.4 整数的代数性质 定理 4.2.4: $(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$ 是阿贝尔群。

证明: 结合律和交换律由自然数的加法运算律直接继承。零元: $[a, b] + [0, 0] = [a, b]$ 。负元: $[a, b] + [b, a] = [a + b, b + a] = [0, 0]$ 。■

定理 4.2.5: $(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$ 满足结合律和交换律。

证明: 由自然数运算律直接展开验证。■

定理 4.2.6 (分配律): $\forall x, y, z \in \mathbb{Z} : x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$ 。

证明: 设 $x = [a, b], y = [c, d], z = [e, f]$ 。展开后由自然数的分配律得证。■

推论: $\mathbb{Z}$ 是含幺交换环。

定理 4.2.7: $(-1) \times (-1) = 1$ 。

证明: $-1 = [0, 1], (-1) \times (-1) = [0, 1] \cdot [0, 1] = [0 \cdot 0 + 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0] = [1, 0] = 1$ 。■

推论 4.2.1 (负负得正): $\forall x, y \in \mathbb{Z} : (-x)(-y) = xy$ 。

证明: 先证 $(-1) \cdot x = -x$ 。设 $x = [a, b]$, 则 $(-1) \cdot x = [0, 1] \cdot [a, b] = [0 \cdot a + 1 \cdot b, 0 \cdot b + 1 \cdot a] = [b, a] = -x$ 。因此 $(-x)(-y) = ((-1) \cdot x)((-1) \cdot y) = (-1)^2 \cdot xy = 1 \cdot xy = xy$ 。■

定理 4.2.8 (整数的消去律): $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}$, 若 $c \neq 0$, 则 $ac = bc \Rightarrow a = b$ 。

证明: 设 $a = [a_1, a_2], b = [b_1, b_2], c = [c_1, c_2] (c_1 \neq c_2)$ 。 $ac = bc$ 意味着 $[a_1c_1 + a_2c_2, a_1c_2 + a_2c_1] = [b_1c_1 + b_2c_2, b_1c_2 + b_2c_1]$ 。由等价关系定义和自然数消去律可得 $a_1 + b_2 = a_2 + b_1$, 即 $[a_1, a_2] = [b_1, b_2]$ 。■

0.4.2.5 4.2.5 整数的序关系 定义 4.2.6: 对 $[a, b], [c, d] \in \mathbb{Z}$, 定义 $[a, b] \leq [c, d]$ 当且仅当 $a + d \leq b + c$ (在 $\mathbb{N}$ 中)。

定理 4.2.9: $\leq$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的全序关系, 且与加法相容: 若 $x \leq y$, 则 $x + z \leq y + z$ 。

证明: 良定义性: 若 $[a, b] = [a', b']$ 且 $[c, d] = [c', d']$, 则 $a + d \leq b + c$ 等价于 $a' + d' \leq b' + c'$ (利用等

价关系和自然数序的性质)。全序性: 对任意 $[a, b], [c, d]$, 比较 $a+d$ 和 $b+c$ (在 $\mathbb{N}$ 中), 恰有 $a+d < b+c$ 、 $a+d = b+c$ 、 $a+d > b+c$ 之一成立, 对应 $[a, b] < [c, d]$ 、 $[a, b] = [c, d]$ 、 $[a, b] > [c, d]$ 。与加法相容: 若 $[a, b] \leq [c, d]$, 即 $a+d \leq b+c$, 则对任意 $[e, f]$, $(a+e) + (d+f) \leq (b+f) + (c+e)$, 即 $[a, b] + [e, f] \leq [c, d] + [e, f]$ 。■

定理 4.2.10 (整数序的三歧性): 对任意 $x, y \in \mathbb{Z}$, 恰有以下之一成立: $x < y$, $x = y$, $x > y$ 。

证明: 设 $x = [a, b], y = [c, d]$ 。由自然数的三歧性 (对 $a+d$ 和 $b+c$), 恰有 $a+d < b+c$ 、 $a+d = b+c$ 、 $a+d > b+c$ 之一。■

定理 4.2.11 (整数的阿基米德性质): 对任意正整数 n 和任意整数 M , 存在正整数 k 使得 $kn > M$ 。

证明: 分两种情况。

情形 1: $M \leq 0$ 。取 $k = 1$, 则 $kn = n > 0 \geq M$, 结论成立。

情形 2: $M > 0$ 。设 $n = [a, b]$ ($a > b$), $M = [c, d]$ ($c > d$)。此时 $a-b$ 和 $c-d$ 在 $\mathbb{N}$ 中均有定义。需 $kn > M$, 即 $[ka, kb] > [c, d]$, 即 $ka+d > kb+c$, 即 $k(a-b) > c-d$ 。由于 $a-b > 0$, 需证存在自然数 k 使得 $k(a-b) > c-d$ 。先证自然数的无界性: 对 m 做归纳证明 $\forall m \in \mathbb{N}, \exists k \in \mathbb{N}: k > m$ 。基步: $m = 0$ 时取 $k = 1$, 则 $1 > 0$ 。归纳步: 若存在 $k > m$, 则 $k+1 > S(m)$, 故结论对 $S(m)$ 也成立。再由无界性, 取 $m = c-d$, 存在 $k_0 \in \mathbb{N}$ 使得 $k_0 > c-d$ 。因 $a-b \geq 1$, 有 $k_0(a-b) \geq k_0 > c-d$, 取 $k = k_0$ 即可。■

0.4.3 4.3 有理数

0.4.3.1 4.3.1 构造动机 在 $\mathbb{Z}$ 中, 除法并不总是可行的: $2x = 3$ 无整数解。我们扩展数系使非零数都有乘法逆元。

0.4.3.2 4.3.2 有理数的定义 定义 4.3.1: 令 $P' = \{(a, b) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : b \neq 0\}$ 。在 P' 上定义关系 $\approx$:

$$(a, b) \approx (c, d) \iff ad = bc$$

定理 4.3.1: $\approx$ 是 P' 上的等价关系。

证明: 自反性: $ab = ba$ 。对称性: 若 $ad = bc$ 则 $cb = da$ 。

传递性: 若 $(a, b) \approx (c, d)$ 且 $(c, d) \approx (e, f)$, 即 $ad = bc$ 且 $cf = de$ 。需证 $af = be$ 。

情形一: $c \neq 0$ 。由 $ad = bc$ 和 $cf = de$, 两式相乘得 $(ad)(cf) = (bc)(de)$, 即 $acdf = bcde$ 。因 $c \neq 0$, 消去 c 得 $adf = bde$ 。因 $d \neq 0$, 消去 d 得 $af = be$ 。

情形二: $c = 0$ 。由 $ad = bc = 0$ 且 $d \neq 0$ 得 $a = 0$ 。由 $cf = de$ 即 $0 = de$ 且 $d \neq 0$ 得 $e = 0$ 。故 $af = 0 = be$ 。

综上, $(a, b) \approx (e, f)$ 。■

定义 4.3.2: 有理数集 $\mathbb{Q} = P' / \approx$ 。将 $[(a, b)]$ 简记为 $\frac{a}{b}$ 。

0.4.3.3 4.3.3 有理数的运算 定义 4.3.3 (加法): $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd}$

定义 4.3.4 (乘法): $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$

定义 4.3.5 (负元): $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$

定义 4.3.6 (逆元): 对 $\frac{a}{b} \neq 0$ ($a \neq 0$), $(\frac{a}{b})^{-1} = \frac{b}{a}$

定理 4.3.2: 上述运算都是良定义的。

证明:

加法良定义性: 设 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ (即 $ab' = a'b$) 且 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ (即 $cd' = c'd$)。要证 $\frac{ad+bc}{bd} = \frac{a'd'+b'c'}{b'd'}$, 即 $(ad+bc)(b'd') = (a'd'+b'c')(bd)$ 。展开左端 $= abb'd'd + bcb'd' = a'bb'd + bb'c'd = (a'd' + b'c')(bd)$ (利用 $ab' = a'b$ 和 $cd' = c'd$)。

乘法良定义性: 要证 $\frac{ac}{bd} = \frac{a'c'}{b'd'}$, 即 $ac \cdot b'd' = a'c' \cdot bd$ 。由 $ab' = a'b$ 和 $cd' = c'd$, 相乘得 $(ab')(cd') = (a'b)(c'd)$, 即 $ac \cdot b'd' = a'c' \cdot bd$ 。

逆元良定义性: 设 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ ($ab' = a'b$) 且 $a \neq 0$ 。先证 $a' \neq 0$: 若 $a' = 0$ 则 $ab' = 0$, 因 $b' \neq 0$ 得 $a = 0$, 矛盾。要证 $\frac{b}{a} = \frac{b'}{a'}$, 即 $ba' = b'a$ 。由 $ab' = a'b$ 交换得 $a'b = ab'$, 即 $ba' = b'a$ 。■

定义 4.3.7 (有理数的序关系): 设 $\frac{a}{b}$ 和 $\frac{c}{d}$ 分别取 $b > 0, d > 0$ 的标准表示, 定义 $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ 当且仅当 $ad \leq bc$ (在 $\mathbb{Z}$ 中)。

良定义性: 若 $\frac{a}{b} = \frac{a'}{b'}$ ($ab' = a'b$) 且 $\frac{c}{d} = \frac{c'}{d'}$ ($cd' = c'd$), $b, d, b', d' > 0$, 则 $ad \leq bc \iff adb'd' \leq bcb'd' \iff a'b \cdot cd' \leq ab' \cdot c'd \iff a'd' \leq b'c'$ 。故定义与代表元选取无关。

三歧性: 对任意 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ ($b, d > 0$), 由整数的三歧性, $ad < bc, ad = bc, ad > bc$ 恰有一成立, 对应 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}, \frac{a}{b} = \frac{c}{d}, \frac{a}{b} > \frac{c}{d}$ 。

与运算的相容性: 若 $\frac{a}{b} \leq \frac{c}{d}$ ($b, d > 0$), 则对任意 $\frac{e}{f}$ ($f > 0$): (1) $\frac{a}{b} + \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$ (由 $ad \leq bc$ 两边加 $bef \cdot d$ 即得); (2) 若 $\frac{e}{f} > 0$ (即 $e > 0$), 则 $\frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f} \leq \frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f}$ (由 $ad \leq bc$ 两边乘 $ef > 0$ 即得)。

0.4.3.4 4.3.4 有理数构成域 定理 4.3.3: $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$ 是有序域。

证明:

加法阿贝尔群: 结合律、交换律、零元、负元均由整数的性质继承。

乘法阿贝尔群 (除零外): 结合律、交换律、幺元 $\frac{1}{1}$ 、逆元 $\frac{b}{a}$ 均可直接验证。

分配律: $\frac{a}{b} \cdot (\frac{c}{d} + \frac{e}{f}) = \frac{a(cf+de)}{bdf} = \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf}$ 。■

0.4.3.5 4.3.5 有理数的稠密性 定理 4.3.4 (有理数的稠密性): 任意两个不同的有理数之间存在有理数。即若 $r < s$, 则存在 t 使得 $r < t < s$ 。

证明: 取 $t = \frac{r+s}{2}$ 。 $t - r = \frac{s-r}{2} > 0$, $s - t = \frac{s-r}{2} > 0$, 故 $r < t < s$ 。■

定理 4.3.5 (有理数的阿基米德性质): 对任意正有理数 r, s , 存在正整数 n 使得 $nr > s$ 。

证明: 设 $r = a/b, s = c/d$ ($a, b, c, d > 0$)。需 $n \cdot a/b > c/d$, 即 $nad > bc$ 。由于 a, b, c, d 均为正整数, bc 和 ad 均为确定的正整数。由自然数的无界性 (对任意自然数 m , 存在 k 使得 $k > m$, 这可由归纳法证明), 取 n 为大于 $bc/(ad)$ 的正整数即可。■

定理 4.3.6 (有理数对加法和乘法封闭): $\mathbb{Q}$ 对四则运算封闭 (除数非零时)。

证明: $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} \in \mathbb{Q}$ ($bd \neq 0$)。 $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} \in \mathbb{Q}$ 。■

0.4.4 4.4 实数

0.4.4.1 4.4.1 构造动机 定理 4.4.1: 不存在有理数 r 使得 $r^2 = 2$ 。

证明: 假设 $r = \frac{p}{q}$ (p, q 互素), 则 $p^2 = 2q^2$ 。 p^2 为偶数, 故 p 为偶数, 设 $p = 2k$ 。代入得 $q^2 = 2k^2$, q 也为偶数。与 $\gcd(p, q) = 1$ 矛盾。■

这表明 $\mathbb{Q}$ 有“漏洞”。我们需要构造完备的数系。

0.4.4.2 4.4.2 戴德金分割 定义 4.4.1 (戴德金分割): $\mathbb{Q}$ 的一个戴德金分割是一个有序对 (A, B) , 其中 A, B 是 $\mathbb{Q}$ 的非空子集, 满足: 1. $A \cup B = \mathbb{Q}$, $A \cap B = \emptyset$ 2. $\forall a \in A, \forall b \in B: a < b$ 3. A 没有最大元素

0.4.4.3 4.4.3 实数的定义 定义 4.4.2: 实数集 $\mathbb{R}$ 定义为所有戴德金分割的集合。有理数 r 对应分割 $A_r = \{q \in \mathbb{Q} : q < r\}$ 。

引理 4.4.1 (嵌入的保序性): 映射 $r \mapsto A_r$ 是 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的保序嵌入, 即 $r < s \iff A_r \subsetneq A_s$ 。

证明: ($\Rightarrow$): 若 $r < s$, 取 $t = \frac{r+s}{2}$, 则 $r < t < s$, $t \in A_s \setminus A_r$, 故 $A_r \subsetneq A_s$ 。 ($\Leftarrow$): 若 $A_r \subsetneq A_s$, 取 $q \in A_s \setminus A_r$, 则 $q < s$ 且 $q \geq r$, 故 $r \leq q < s$ 。■

0.4.4.4 4.4.4 实数的运算 定义 4.4.3 (加法): $\alpha + \beta$ 的下组为 $\{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$ 。

验证加法良定义: (1) $A = \{a_1 + a_2 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2\}$ 非空。(2) 若 $q \in A$, 取 $q' < q$, 则 $q' = a_1 + a_2 - \epsilon$, 可写成 $a'_1 + a'_2$ 的形式, 故 $q' \in A$ 。(3) A 无最大元: 对 $a_1 + a_2 \in A$, 取 $a'_1 > a_1$ ($a'_1 \in A_1$), 则 $a'_1 + a_2 > a_1 + a_2$ 且 $a'_1 + a_2 \in A$ 。(4) $B = \mathbb{Q} \setminus A$ 非空: 取 $b_1 \in B_1, b_2 \in B_2$, 则 $b_1 + b_2 \notin A$ (因为若 $b_1 + b_2 = a_1 + a_2$, 则 $b_1 - a_1 = a_2 - b_2 > 0$, 但 $b_1 - a_1 > 0$ 且 $a_2 - b_2 < 0$, 矛盾)。(5) 若 $a \in A, b \in B$, 则 $a < b$: 设 $a = a_1 + a_2, b = b_1 + b_2$ ($b_1 \notin A_1$ 或 $b_2 \notin A_2$)。不妨设 $b_1 \notin A_1$, 则 $a_1 < b_1, a_2 \leq b_2$, 故 $a < b$ 。

定义 4.4.4 (零元与幺元): $0_{\mathbb{R}}$ 的下组为 $\{q \in \mathbb{Q} : q < 0\}$; $1_{\mathbb{R}}$ 的下组为 $\{q \in \mathbb{Q} : q < 1\}$ 。

定义 4.4.5 (乘法): 设 $\alpha = (A_1, B_1), \beta = (A_2, B_2)$ 为实数 (其中 A_i 为下组, $B_i = \mathbb{Q} \setminus A_i$ 为上组)。

(i) 正实数的乘法: 若 $\alpha > 0$ 且 $\beta > 0$ (即 A_1, A_2 均包含正有理数), 定义 $\alpha \cdot \beta$ 的下组为:

$$\{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{ab : a \in A_1, a > 0, b \in A_2, b > 0\}$$

该集合的向下封闭性由 A_1, A_2 的向下封闭性保证: 若 ab ($a \in A_1, b \in A_2, a, b > 0$) 在集合中, 且 $0 < q < ab$, 则 $q = (q/b) \cdot b$, 其中 $0 < q/b < a$, 由 A_1 的向下封闭性得 $q/b \in A_1$, 故 q 也在集合中。

(ii) 一般实数的乘法: 通过绝对值和符号规则推广。对 $\alpha < 0$, 定义 $|\alpha|$ 的下组为 $\{-b : b \in B_1, b < 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\}$ (即 $|\alpha| = -\alpha$)。则: - 若 $\alpha > 0, \beta > 0$: $\alpha \cdot \beta$ 如上定义 - 若 $\alpha > 0, \beta < 0$: $\alpha \cdot \beta = -(\alpha \cdot |\beta|)$ - 若 $\alpha < 0, \beta > 0$: $\alpha \cdot \beta = -(|\alpha| \cdot \beta)$ - 若 $\alpha < 0, \beta < 0$: $\alpha \cdot \beta = |\alpha| \cdot |\beta|$ - 若 $\alpha = 0$ 或 $\beta = 0$: $\alpha \cdot \beta = 0_{\mathbb{R}}$

乘法良定义的验证: (1) 下组非空 (0 属之)。(2) 向下封闭性如上所示。(3) 无最大元: 对 ab ($a \in A_1, b \in A_2, a, b > 0$), 取 $a' \in A_1$ 使 $a' > a$ (A_1 无最大元), 则 $a'b > ab$ 且 $a'b$ 仍在下组中。(4) 补集非空: 取 $b_1 \in B_1, b_2 \in B_2$ ($b_1, b_2 > 0$), 则 $b_1 b_2 > 0$ 且 $b_1 b_2$ 不在下组中——若 $b_1 b_2 = a_1 a_2$ ($a_i \in A_i, a_i > 0$),

则 $b_1/a_1 = a_2/b_2$; 由 $a_1 < b_1$ 得 $b_1/a_1 > 1$, 由 $a_2 < b_2$ 得 $a_2/b_2 < 1$, 矛盾。(5) 下组中元素严格小于补集中元素, 由有理数乘法的序保持性可得。一般情况的良定义性由正实数情况和符号规则保证。

定理 4.4.2: $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ 是有序域。

证明: 域公理的验证均通过戴德金分割的定义和有理数的性质直接得到。以下给出关键步骤:

加法结合律: 设 $\alpha = (A_1, B_1), \beta = (A_2, B_2), \gamma = (A_3, B_3)$ 。 $(\alpha + \beta) + \gamma$ 的下组为 $\{(a_1 + a_2) + a_3 : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3\}$ 。 $\alpha + (\beta + \gamma)$ 的下组为 $\{a_1 + (a_2 + a_3) : a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, a_3 \in A_3\}$ 。由有理数加法结合律, 两者相等。

加法零元: $\alpha + 0_{\mathbb{R}}$ 的下组为 $\{a + q : a \in A_1, q < 0\}$ 。对任意 $r \in A_1$, 取 $a = r$ 和 $q = -\epsilon$ ($\epsilon > 0$ 足够小), 则 $r - \epsilon < r$, 即 $r - \epsilon$ 可以逼近 A_1 中任意元素。由 A_1 无最大元的性质可验证下组为 A_1 。

乘法逆元: 分两种情况。

(a) $\alpha > 0$ 的情形: 设 $\alpha = (A_1, B_1)$, $B_1 = \mathbb{Q} \setminus A_1$ 。 A_1 包含正有理数且无最大元, B_1 无最小元且 $\forall a \in A_1, b \in B_1$ 有 $a < b$ 。直接构造 α^{-1} 的分割如下:

$$\alpha^{-1} = (\{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ 且 } 1/q \notin A_1\}, \mathbb{Q} \setminus \text{下组})$$

记 $C = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\} \cup \{q \in \mathbb{Q} : q > 0 \text{ 且 } 1/q \notin A_1\}$ 。由 A_1 无最大元且向下封闭可验证 C 无最大元且向下封闭, 故 C 确为 Dedekind 分割的下组。

验证 $\alpha \cdot \alpha^{-1} = 1_{\mathbb{R}}$ (即乘积下组为 $\{q : q < 1\}$)。由定义 4.4.5(i) 中正实数乘法, 乘积下组为 $\{q \leq 0\} \cup \{xy : x \in A_1, x > 0, y \in C, y > 0\}$ 。

($\subseteq$): 设 xy 为乘积下组中正元素 ($x \in A_1, x > 0, y \in C, y > 0$)。由 C 的定义, $1/y \notin A_1$, 即 $1/y \in B_1$ 。若 $xy \geq 1$, 则 $x \geq 1/y$ 。但 A_1 向下封闭, $1/y \in B_1$ 且 $x \in A_1$ 与 $x \geq 1/y$ 矛盾 (因 A_1 和 B_1 满足 $\forall a \in A_1, b \in B_1, a < b$)。故 $xy < 1$, 即 $xy \in \{q : q < 1\}$ 。

($\supseteq$): 设 $0 < q < 1$ 。考虑集合 $T = \{x \in A_1 : x > 0 \text{ 且 } x/q \in A_1\}$ 。若 T 等于 A_1 中全体正有理数, 则对任意 $x \in A_1$ ($x > 0$) 有 $x/q \in A_1$ 。反复应用得 $x/q^n \in A_1$ 对所有 $n \in \mathbb{N}$ 成立。由于 $0 < q < 1$, $q^n \rightarrow 0$, 故 $x/q^n \rightarrow \infty$, 这意味着 A_1 无上界——与 Dedekind 分割的定义矛盾。因此 $T \subsetneq A_1 \cap \mathbb{Q}^+$, 即存在 $x_0 \in A_1$ 、 $x_0 > 0$ 但 $x_0/q \notin A_1$ 。令 $y = q/x_0 > 0$, 则 $1/y = x_0/q \notin A_1$, 故 $y \in C$ 。于是 $x_0 y = q$ 属于乘积的下组。

因此 $\alpha \cdot \alpha^{-1}$ 的下组为 $\{q : q < 1\}$, 即 $1_{\mathbb{R}}$ 。

(b) $\alpha < 0$ 的情形: 定义 $\alpha^{-1} = -(|\alpha|^{-1})$ 。由 (a) 知 $|\alpha|^{-1}$ 存在 ($|\alpha| > 0$), 故 α^{-1} 存在。由定义 4.4.5(ii) 中负负得正规则:

$$\alpha \cdot \alpha^{-1} = \alpha \cdot (-(|\alpha|^{-1})) = -(|\alpha| \cdot (|\alpha|^{-1})) = -(-1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$$

(其中 $|\alpha| \cdot (|\alpha|^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$ 由 (a) 保证, 而 $-(-1_{\mathbb{R}}) = 1_{\mathbb{R}}$ 由加法逆元性质可得)。■

0.4.4.5 4.4.5 完备性 定理 4.4.3 (有理数在实数中稠密): 任意两个不同的实数之间存在有理数。

证明: 设 $\alpha < \beta$, 即 $A_{\alpha} \subsetneq A_{\beta}$ (A_{α} 是 A_{β} 的真子集)。取 $q \in A_{\beta} \setminus A_{\alpha}$ 。因 $q \notin A_{\alpha}$ 且 A_{α} 向下封闭, $q \geq \alpha$ 。因 $q \in A_{\beta}$, $q < \beta$ 。

若 $q > \alpha$, 则 $\alpha < q < \beta$, $q \in \mathbb{Q}$ 即为所求。

若 $q = \alpha$ (即 α 是有理数), 则 $\alpha \in A_\beta$ 。因 A_β 无最大元, 存在 $q' \in A_\beta$ 使得 $q' > q = \alpha$ 。于是 $\alpha < q' < \beta$, $q' \in \mathbb{Q}$ 即为所求。

因此任意两个实数之间存在有理数。■

0.4.4.6 4.4.6 确界原理 定义 4.4.6 (上确界): $S \subseteq \mathbb{R}$ 的上确界 $\sup S$ 是 S 的最小上界。

定理 4.4.4 (确界原理): $\mathbb{R}$ 的每个非空有上界的子集都有上确界。

证明: 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空有上界。对每个 $\alpha \in S$, 设 α 对应戴德金分割的下组 A_α 。令 $A^* = \bigcup_{\alpha \in S} A_\alpha$ 。我们验证 $(A^*, \mathbb{Q} \setminus A^*)$ 是一个戴德金分割, 从而定义了某个实数 β :

1. A^* 非空: 因 S 非空, 取 $\alpha \in S$, A_α 非空, 故 A^* 非空。
2. $\mathbb{Q} \setminus A^*$ 非空: 设 u 是 S 的上界 (即对所有 $\alpha \in S$ 有 $\alpha \leq u$)。则 u 对应的下组 A_u 的补集 (即 $\{q \in \mathbb{Q} : q \geq u\}$) 中至少有 u 本身不在 A^* 中 (因为 $A^* = \bigcup A_\alpha$ 中的每个元素都属于某个 A_α , 即严格小于某个 α , 而 $\alpha \leq u$ 意味着 $A_\alpha \subseteq A_u$, 故 $u \notin A^*$)。
3. A^* 是下集: 若 $q \in A^*$, $p < q$, 则 $q \in A_\alpha$ 对某个 α , 由 A_α 是下集得 $p \in A_\alpha \subseteq A^*$ 。
4. A^* 无最大元: 若 $q \in A^*$, 则 $q \in A_\alpha$ 对某个 α 。因 A_α 无最大元, 存在 $q' \in A_\alpha$ 使得 $q' > q$, 故 $q' \in A^*$ 。

因此 $\beta = (A^*, \mathbb{Q} \setminus A^*)$ 是一个实数。接下来验证 β 是 S 的上确界。

β 是 S 的上界: 对任意 $\alpha \in S$, $A_\alpha \subseteq A^*$, 即 $\alpha \leq \beta$ 。

β 是最小上界: 设 $\gamma < \beta$ 是任意实数。则 $A_\gamma \subsetneq A^*$, 存在 $q \in A^* \setminus A_\gamma$ 。由 $q \in A^*$, $q \in A_\alpha$ 对某个 $\alpha \in S$ 。但 $q \notin A_\gamma$, 故 $\gamma < q \leq \alpha$ (因为 $q \in A_\alpha$), 即 γ 不是 S 的上界。

综上, $\beta = \sup S$ 。■

注记: 确界原理是实数完备性的核心表述, 它等价于戴德金分割构造实数的完备性保证。在此基础上, 可以证明单调有界定理、区间套定理、有限覆盖定理和柯西收敛准则等分析学的基本定理。

定理 4.4.5: 存在唯一的正实数 ξ 使得 $\xi^2 = 2$ 。

证明: 令 $S = \{q \in \mathbb{Q} : q > 0, q^2 < 2\}$, S 非空 ($1 \in S$) 有上界 (如 2 是上界: 若 $q \geq 2$ 则 $q^2 \geq 4 > 2$)。设 $\xi = \sup S$ (由确界原理存在)。

若 $\xi^2 < 2$: 取 $h = \frac{2-\xi^2}{2\xi+1} > 0$ 。先验证 $h < 1$: 这等价于 $2 - \xi^2 < 2\xi + 1$, 即 $1 < \xi^2 + 2\xi = \xi(\xi + 2)$ 。由于 $\xi \geq 1$ (因 $1 \in S$), $\xi(\xi + 2) \geq 1 \cdot 3 = 3 > 1$, 故 $h < 1$ 成立。因此 $(\xi + h)^2 = \xi^2 + 2\xi h + h^2 = \xi^2 + h(2\xi + h) < \xi^2 + h(2\xi + 1) = \xi^2 + (2 - \xi^2) = 2$ 。故 $\xi + h \in S$, 与 ξ 是上界矛盾。

若 $\xi^2 > 2$: 取 $h = \frac{\xi^2-2}{2\xi} > 0$ 。则 $(\xi - h)^2 = \xi^2 - 2\xi h + h^2 > \xi^2 - 2\xi h = 2$ 。故 $\xi - h$ 也是 S 的上界, 与 ξ 是最小上界矛盾。

因此 $\xi^2 = 2$ 。

唯一性: 设 $0 < x < y$, $x^2 = y^2 = 2$ 。则 $0 = y^2 - x^2 = (y - x)(y + x)$ 。由 $y + x > 0$ 得 $y - x = 0$, 即 $x = y$ 。■

定理 4.4.6 (阿基米德性质): 对任意正实数 x, y , 存在自然数 n 使得 $nx > y$ 。

证明: 假设不然, $S = \{nx : n \in \mathbb{N}\}$ 有上界 y 。设 $\xi = \sup S$ (由确界原理存在)。由于 $x > 0$, $\xi - x < \xi$, 故存在 $n_0 x > \xi - x$ (否则 $\xi - x$ 也是上界, 与 ξ 是最小上界矛盾), 即 $(n_0 + 1)x > \xi$, 但 $(n_0 + 1)x \in S$, 与 ξ 是上界矛盾。■

推论 4.4.1: 对任意正实数 ϵ , 存在自然数 n 使得 $\frac{1}{n} < \epsilon$ 。

证明: 在阿基米德性质中取 $x = \epsilon, y = 1$, 得 $n\epsilon > 1$, 即 $\frac{1}{n} < \epsilon$ 。■

推论 4.4.2 (实数的阿基米德性质的等价形式): $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 。

证明: 对任意 $\epsilon > 0$, 由推论 4.4.1 存在 N 使得 $\frac{1}{N} < \epsilon$ 。对 $n \geq N$, $0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \epsilon$ 。■

注记 4.4.1: 阿基米德性质表明实数系中没有“无穷小”的正实数。这是实数系与非标准分析中的超实数系的关键区别。

0.4.5 4.5 复数

0.4.5.1 4.5.1 构造动机 在 $\mathbb{R}$ 中, $x^2 + 1 = 0$ 无解 (因 $x^2 \geq 0$)。我们构造更大的数系使所有多项式方程有解。

0.4.5.2 4.5.2 复数的定义 定义 4.5.1: $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, 运算定义为: $-(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$ - $(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$ - $0_{\mathbb{C}} = (0, 0)$, $1_{\mathbb{C}} = (1, 0)$

定义 4.5.2: 虚数单位 $i = (0, 1)$ 。

定理 4.5.1: $i^2 = -1$ 。

证明: $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0) = (-1, 0) = -1$ 。■

定理 4.5.2: 每个复数 $z = (a, b)$ 都可以唯一地表示为 $z = a + bi$ 。

证明: $(a, b) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1) = a + bi$ 。唯一性: 若 $a + bi = c + di$, 则 $(a, b) = (c, d)$, 故 $a = c, b = d$ 。■

0.4.5.3 4.5.3 复数构成域 定理 4.5.3: $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ 是域。

证明: 加法阿贝尔群由实数性质直接继承。乘法结合律通过展开验证。逆元: 对 $z = a + bi \neq 0$, $z^{-1} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}$ 。验证 $z \cdot z^{-1} = \frac{a^2+b^2}{a^2+b^2} = 1$ 。■

0.4.5.4 4.5.4 模与共轭 定义 4.5.3 (共轭): $\bar{z} = a - bi$ 。

定义 4.5.4 (模): $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

定理 4.5.4 (共轭的性质): 1. $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ 2. $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z}_1 \cdot \bar{z}_2$ 3. $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

证明: (1) 和 (2) 由定义直接计算。(3) $z \cdot \bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 + b^2 = |z|^2$ 。■

定理 4.5.5 (模的性质): 1. $|z| \geq 0$, 且 $|z| = 0 \iff z = 0$ 2. $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$ 3. $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$ (三角不等式)

证明: (1) 由定义直接得到。(2) $|z_1 z_2|^2 = (z_1 z_2) \overline{(z_1 z_2)} = z_1 z_2 \bar{z}_1 \bar{z}_2 = (z_1 \bar{z}_1)(z_2 \bar{z}_2) = |z_1|^2 |z_2|^2$ 。(3) $|z_1 + z_2|^2 = |z_1|^2 + 2 \operatorname{Re}(z_1 \bar{z}_2) + |z_2|^2 \leq |z_1|^2 + 2|z_1||z_2| + |z_2|^2 = (|z_1| + |z_2|)^2$ 。■

0.4.5.5 4.5.5 复数不是有序域 定理 4.5.6: 不存在全序关系 “ $<$ ” 使得 $(\mathbb{C}, +, \cdot, <)$ 成为有序域。

证明：假设存在。由于 $i \neq 0$ ，必有 $i > 0$ 或 $i < 0$ 。若 $i > 0$ ，由有序域中正数的乘积为正， $i^2 = -1 > 0$ 。再由 $(-1)(-1) = 1 > 0$ ，以及正数之和为正， $0 = (-1) + 1 > 0$ ，但同时 $1 > 0$ ，与三歧性矛盾（ $0 > 0$ 不可能）。若 $i < 0$ ，则 $-i > 0$ ， $(-i)^2 = i^2 = -1 > 0$ ，同理推出矛盾。■

0.4.5.6 4.5.6 复数的极坐标表示 定义 4.5.5：对复数 $z = a + bi$ ，定义其辐角 θ 为满足 $\cos \theta = \frac{a}{|z|}$ ， $\sin \theta = \frac{b}{|z|}$ 的角度（当 $z \neq 0$ 时）。则 z 可表示为 $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ 。

定理 4.5.7（复数乘法的几何意义）：设 $z_1 = r_1 e^{i\theta_1}$ ， $z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$ 。则 $z_1 z_2 = r_1 r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$ 。即复数相乘时，模相乘，辐角相加。

证明： $z_1 z_2 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1) \cdot r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ 。展开得 $r_1 r_2[(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)]$ 。由三角函数的和角公式， $= r_1 r_2[\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$ 。■

定理 4.5.8（棣莫弗定理）：对任意正整数 n 和实数 θ ：

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

证明：对 n 用数学归纳法。 $n = 1$ 时显然。设 $(\cos \theta + i \sin \theta)^k = \cos(k\theta) + i \sin(k\theta)$ 。则

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^{k+1} = (\cos(k\theta) + i \sin(k\theta))(\cos \theta + i \sin \theta)$$

由定理 4.5.7， $= \cos((k+1)\theta) + i \sin((k+1)\theta)$ 。■

定理 4.5.9（单位根）：方程 $z^n = 1$ 恰有 n 个不同的复数解，称为 n 次单位根：

$$z_k = e^{2\pi i k/n} = \cos \frac{2\pi k}{n} + i \sin \frac{2\pi k}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

证明：设 $z = r e^{i\theta}$ 。 $z^n = r^n e^{in\theta} = 1$ 意味着 $r^n = 1$ （故 $r = 1$ ）且 $n\theta = 2\pi k$ （ $k \in \mathbb{Z}$ ），即 $\theta = 2\pi k/n$ 。不同的 k 给出不同的 z_k 当且仅当 k 在模 n 意义下不同，故恰有 n 个解。■

0.4.5.7 4.5.7 代数基本定理（叙述） 定理 4.5.10（代数基本定理）：每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中至少有一个根。

等价形式：每个次数 ≥ 1 的复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中可以完全分解为一次因式的乘积。

注记 4.5.1：代数基本定理的严格证明需要复分析（如刘维尔定理或辐角原理），超出本章范围。但此定理的结论极其重要：它表明 $\mathbb{C}$ 是代数封闭域——任何多项式方程在 $\mathbb{C}$ 中都有解，不需要再扩展数系。

0.4.6 本章展望

本章完成了从 $\mathbb{N}$ 到 $\mathbb{C}$ 的严格构造。在 Ch 5 中，我们将深入研究整数 $\mathbb{Z}$ 的内部结构——数论。在卷二（Ch 12–11）中，数系的代数性质将被系统发展为代数运算与多项式理论。在卷四（Ch 23–24）中，实数的完备性（确界原理）将被用于建立极限和微积分的基础。复数的代数封闭性将在代数基本定理中得到完整阐述。

0.5 Ch 5 数论基础

前置知识：依赖 Ch 4（整数），特别是整数 $\mathbb{Z}$ 的构造（4.2 节）和整除性的概念。数论研究整数的深层结构。

在 Ch 4 中我们从皮亚诺公理出发构造了完整的数系。现在我们回到整数 $\mathbb{Z}$ ，深入探索其内部的算术结构。数论是数学中最古老的分支之一，它研究整数的整除性、素数分布和同余关系。尽管问题的表述简单，但其证明往往需要深刻的洞察力。

0.5.1 5.1 整除

0.5.1.1 5.1.1 整除的定义 定义 5.1.1（整除）：设 a, b 是整数， $b \neq 0$ 。如果存在整数 k 使得 $a = bk$ ，则称 b 整除 a ，记为 $b \mid a$ 。当 $b \mid a$ 时， b 称为 a 的因数， a 称为 b 的倍数。

0.5.1.2 5.1.2 整除的基本性质 定理 5.1.1（传递性）：若 $a \mid b$ 且 $b \mid c$ ，则 $a \mid c$ 。

证明：存在 k_1, k_2 使 $b = ak_1$ ， $c = bk_2$ 。则 $c = a(k_1k_2)$ ，即 $a \mid c$ 。■

定理 5.1.2（线性组合）：若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ，则对任意整数 m, n ，有 $a \mid (mb + nc)$ 。

证明：设 $b = ak_1$ ， $c = ak_2$ ，则 $mb + nc = a(mk_1 + nk_2)$ 。■

定理 5.1.3：若 $a \mid b$ 且 $b \neq 0$ ，则 $|a| \leq |b|$ 。

证明： $b = ak$ ， $k \neq 0$ ，故 $|k| \geq 1$ ， $|b| = |a| \cdot |k| \geq |a|$ 。■

定理 5.1.4：若 $a \mid b$ 且 $b \mid a$ ，则 $|a| = |b|$ 。

证明：由定理 5.1.3， $|a| \leq |b|$ 且 $|b| \leq |a|$ 。■

推论 5.1.1（因数个数的有限性）：每个非零整数只有有限多个因数。

证明：设 $n \neq 0$ 。若 $d \mid n$ ，则 $|d| \leq |n|$ 。满足 $|d| \leq |n|$ 的整数 d 只有有限多个（ $-|n|, -|n| + 1, \dots, |n| - 1, |n|$ ，共 $2|n| + 1$ 个）。■

定理 5.1.5（整除的符号性质）：设 a, b, c 是整数。1. $a \mid b \iff -a \mid b \iff a \mid -b \iff -a \mid -b$ 。2. 若 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ，则 $a \mid (b + c)$ 且 $a \mid (b - c)$ 。

证明：(1) $a \mid b$ 意味着 $b = ak$ ，即 $b = (-a)(-k)$ ，故 $-a \mid b$ 。其余类似。(2) 设 $b = ak_1$ ， $c = ak_2$ ，则 $b + c = a(k_1 + k_2)$ ， $b - c = a(k_1 - k_2)$ ，故 $a \mid (b + c)$ 且 $a \mid (b - c)$ 。■

注记：定理 5.1.5(2) 的逆命题不成立。例如 $a = 4, b = 2, c = 2$ 时， $4 \mid (2 + 2)$ 且 $4 \mid (2 - 2)$ ，但 $4 \nmid 2$ 。反方向需要附加条件（如 a 为奇数时，由 $a \mid 2b$ 和 $a \mid 2c$ 结合 $\gcd(a, 2) = 1$ 可得 $a \mid b$ 且 $a \mid c$ ）。

0.5.1.3 5.1.3 带余除法 定理 5.1.6（带余除法）：设 a, b 是整数， $b > 0$ 。则存在唯一的整数 q （商）和 r （余数），使得

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

证明：

存在性: 考虑 $S^+ = \{a - bx \mid x \in \mathbb{Z}, a - bx \geq 0\}$ 。取 $x = -|a|$, 则 $a - bx = a + b|a| \geq 0$, 故 S^+ 非空。由良序原理 (定理 4.1.11), S^+ 有最小元素 $r = a - bq$, $r \geq 0$ 。若 $r \geq b$, 则 $r - b = a - b(q+1) \in S^+$ 且 $r - b < r$, 与 r 的最小性矛盾。故 $r < b$ 。

唯一性: 设 $a = bq_1 + r_1 = bq_2 + r_2$, $0 \leq r_1, r_2 < b$ 。则 $b(q_1 - q_2) = r_2 - r_1$, $|r_2 - r_1| < b$ 。由 $b \mid (r_2 - r_1)$ 和 $|r_2 - r_1| < b$, 只能 $r_1 = r_2$, 从而 $q_1 = q_2$ 。■

推论 5.1.2: 任何整数 a 除以 2 的余数只有 0 或 1, 即 a 要么是偶数 ($a = 2q$), 要么是奇数 ($a = 2q + 1$)。

证明: 在带余除法中取 $b = 2$ 即得。■

推论 5.1.3: 设 a, b 是整数, $b \neq 0$ 。则 $b \mid a$ 当且仅当 a 除以 b 的余数为 0。

证明: $b \mid a$ 意味着 $a = bk$ 对某个整数 k , 即 $a = bk + 0$, 余数为 0。反之, 若 $a = bq + r$, 则 $a = bq$, 即 $b \mid a$ 。■

0.5.2 5.2 最大公约数与最小公倍数

0.5.2.1 5.2.1 最大公约数 定义 5.2.1 (公约数与最大公约数): 设 a, b 是不全为零的整数。若 $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 则 d 为 a, b 的公约数。所有公约数中最大的正整数称为最大公约数, 记为 $\gcd(a, b)$ 。

注记 5.2.1: $\gcd(0, 0)$ 没有定义 (因为每个正整数都是 0 的因数, 没有最大值)。但通常定义 $\gcd(0, n) = |n|$ ($n \neq 0$)。特别地, $\gcd(0, n) = |n|$, $\gcd(n, n) = |n|$ 。

定理 5.2.1 (GCD 的基本性质): 设 a, b 是不全为零的整数, $d = \gcd(a, b)$ 。则: 1. $d \mid a$ 且 $d \mid b$ (d 是公约数) 2. 若 $c \mid a$ 且 $c \mid b$, 则 $c \mid d$ (d 是最大的公约数) 3. $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$ 4. $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$ 5. $\gcd(a, 0) = |a|$ ($a \neq 0$)

证明: (1) 由定义。(2) 由裴蜀定理 (定理 5.2.3), $d = ax + by$, 故 $c \mid d$ 。(3) 由整除的性质 $b \mid a \iff |b| \mid |a|$ 。(4) 由交换律。(5) 0 的因数是所有整数, a 的因数不超过 $|a|$, 故 $\gcd(a, 0) = |a|$ 。■

定理 5.2.2 (辗转相除法/欧几里得算法): 设 a, b 是正整数, $a \geq b$ 。反复做带余除法:

$$a = bq_1 + r_1, b = r_1q_2 + r_2, \dots, r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k, r_{k-1} = r_kq_{k+1} + 0$$

则 $\gcd(a, b) = r_k$ (最后一个非零余数)。

证明:

关键引理: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$, 其中 $a = bq + r$ 。

引理的证明: 设 $d = \gcd(a, b)$ 。由 $d \mid a$ 且 $d \mid b$ 得 $d \mid (a - bq) = r$, 故 d 是 b, r 的公约数, $d \leq \gcd(b, r)$ 。反之, 设 $d' = \gcd(b, r)$, 由 $d' \mid b$ 且 $d' \mid r$ 得 $d' \mid (bq + r) = a$, 故 $d' \leq \gcd(a, b) = d$ 。综合得 $d = d'$ 。■

对每一步应用引理: $\gcd(a, b) = \gcd(b, r_1) = \gcd(r_1, r_2) = \dots = \gcd(r_{k-1}, r_k) = \gcd(r_k, 0) = r_k$ 。■

定理 5.2.3 (裴蜀定理): 设 a, b 是不全为零的整数。则存在整数 x, y 使得

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

更一般地, $ax + by = c$ 有整数解当且仅当 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

证明:

第一步: 考虑 $S = \{ax + by \mid x, y \in \mathbb{Z}, ax + by > 0\}$. S 非空, 由良序原理有最小元素 $d = ax_0 + by_0$.

第二步: 对 a 做带余除法 $a = dq + r$, $0 \leq r < d$. 则 $r = a - dq = a(1 - qx_0) + b(-qy_0)$. 若 $r > 0$, 则 $r \in S$ 且 $r < d$, 与 d 的最小性矛盾. 故 $r = 0$, 即 $d \mid a$. 同理 $d \mid b$.

第三步: d 是 a, b 的公约数. 设 c 是任意公约数, 则 $c \mid (ax_0 + by_0) = d$, 故 $c \leq d$. 因此 $d = \gcd(a, b)$.

第四步: 若 $\gcd(a, b) \mid c$, 设 $c = k \cdot \gcd(a, b)$, 则 $x = kx_0, y = ky_0$ 是解. 反之, 若 $ax + by = c$ 有解, 由 $\gcd(a, b) \mid a$ 和 $\gcd(a, b) \mid b$ 得 $\gcd(a, b) \mid c$. ■

推论 5.2.4 (裴蜀定理的等价形式): $\gcd(a, b)$ 是 a 和 b 的线性组合中最小的正整数.

证明: 设 $d = \gcd(a, b)$. 由裴蜀定理, 存在整数 x_0, y_0 使得 $ax_0 + by_0 = d$, 故 d 是 a 和 b 的一个线性组合.

设 s 是 a 和 b 的任意正线性组合, 即 $s = am + bn$ ($m, n \in \mathbb{Z}, s > 0$). 由 $d \mid a$ 和 $d \mid b$, 得 $d \mid s$, 故 $s \geq d$. 因此 d 是最小的正线性组合. ■

推论 5.2.5: $\gcd(a, b) = 1$ 当且仅当存在整数 x, y 使得 $ax + by = 1$.

证明: $(\Rightarrow)$: 由裴蜀定理. $(\Leftarrow)$: 若 $ax + by = 1$, 则 $\gcd(a, b) \mid 1$, 故 $\gcd(a, b) = 1$. ■

定理 5.2.6 (GCD 的运算性质): 1. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b + ka)$ 对任意整数 k . 2. $\gcd(a, b) = \gcd(a, b \bmod a)$ ($a > 0$). 3. $\gcd(a, b, c) = \gcd(\gcd(a, b), c)$.

证明: (1) 设 $d = \gcd(a, b)$. $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 故 $d \mid (b + ka)$. 因此 d 是 $a, b + ka$ 的公约数, $d \leq \gcd(a, b + ka)$. 反之设 $d' = \gcd(a, b + ka)$. $d' \mid a$ 且 $d' \mid (b + ka)$, 故 $d' \mid [(b + ka) - ka] = b$. 因此 d' 是 a, b 的公约数, $d' \leq d$. 故 $d = d'$.

(2) 由 (1) 取 $k = -\lfloor b/a \rfloor$.

(3) $\gcd(a, b, c)$ 是同时整除 a, b, c 的最大正整数. $\gcd(\gcd(a, b), c)$ 是同时整除 $\gcd(a, b)$ 和 c 的最大正整数. 由于 $d \mid \gcd(a, b) \iff (d \mid a \wedge d \mid b)$, 两者等价. ■

0.5.2.2 5.2.2 最小公倍数 定义 5.2.2 (最小公倍数): 设 a, b 是非零整数. a, b 的所有正公倍数中最小的称为最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$.

注记 5.2.2: $\text{lcm}(a, b)$ 的存在性由以下事实保证: a, b 的公倍数集合 $M = \{m > 0 : a \mid m \text{ 且 } b \mid m\}$ 是非空的正整数集合 ($|ab| \in M$), 由良序原理有最小元素.

注记 5.2.3: GCD 和 LCM 可以推广到多个整数: $\gcd(a_1, \dots, a_n) = \gcd(\gcd(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$, $\text{lcm}(a_1, \dots, a_n) = \text{lcm}(\text{lcm}(a_1, \dots, a_{n-1}), a_n)$.

定理 5.2.7: $\text{lcm}(a, b) = \frac{|ab|}{\gcd(a, b)}$.

证明: 设 $d = \gcd(a, b)$, $a = da'$, $b = db'$. 由裴蜀定理, $a'x + b'y = 1$, 故 $\gcd(a', b') = 1$.

$m = da'b' = ab/d$ 是公倍数 ($m = a \cdot b' = b \cdot a'$). 设 n 是任意正公倍数, $a \mid n$ 且 $b \mid n$. 设 $n = as = bt$, 则 $a's = b't$. 由 $\gcd(a', b') = 1$ 和 $a' \mid b't$ 得 $a' \mid t$. 设 $t = a'k$, 则 $n = db'ka' = mk$, 故 $m \mid n$, $n \geq m$. ■

推论 5.2.8 (LCM 的性质): 1. $\text{lcm}(a, b) = \text{lcm}(|a|, |b|)$ 2. 若 $a \mid c$ 且 $b \mid c$, 则 $\text{lcm}(a, b) \mid c$. 3. $\text{lcm}(a, b) \cdot \gcd(a, b) = |ab|$.

证明: (1) 由 $|a| \mid c \iff a \mid c$ 。(2) 由定理 5.2.7 的证明。(3) $\text{lcm}(a, b) = |ab|/\text{gcd}(a, b)$ 。■

定理 5.2.9 (互素的性质): 设 $\text{gcd}(a, b) = 1$ 。1. 若 $a \mid c$ 且 $b \mid c$, 则 $ab \mid c$ 。2. 若 $a \mid bc$, 则 $a \mid c$ 。3. $\text{gcd}(a^n, b^n) = 1$ 对任意正整数 n 。

证明: (1) 由 $\text{lcm}(a, b) = ab$ (当 $\text{gcd}(a, b) = 1$) 和 $\text{lcm}(a, b) \mid c$ 。(2) 由裴蜀定理, $ax + by = 1$, 乘以 c 得 $acx + bcy = c$ 。 $a \mid acx$ 且 $a \mid bcy$ (因 $a \mid bc$), 故 $a \mid c$ 。(3) 若素数 $p \mid \text{gcd}(a^n, b^n)$, 则 $p \mid a^n$ 且 $p \mid b^n$ 。由欧几里得引理, $p \mid a$ 且 $p \mid b$, 故 $p \mid \text{gcd}(a, b) = 1$, 矛盾。■

0.5.3 5.3 素数

0.5.3.1 5.3.1 素数的定义 定义 5.3.1 (素数与合数): 大于1的正整数 p , 如果只有1和 p 两个正因数, 则称 p 为素数。大于1但不是素数的正整数称为合数。

注记: 1 既不是素数也不是合数。2 是唯一的偶素数。

引理 5.3.1: 每个大于1的正整数都有一个素因数。

证明: 设 $n > 1$ 。若 n 是素数, 结论成立。若 n 是合数, $n = ab$, $1 < a, b < n$ 。对 a 重复此过程。由于正整数不能无限递减, 必在有限步内得到素因数。■

定理 5.3.1 (欧几里得引理): 若 p 是素数且 $p \mid ab$, 则 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。

证明: 假设 $p \nmid a$ 。因 p 是素数, $\text{gcd}(p, a) = 1$ 。由裴蜀定理, 存在 x, y 使得 $px + ay = 1$ 。两边乘 b : $pbx + aby = b$ 。由 $p \mid pbx$ 和 $p \mid aby$ (因 $p \mid ab$), 得 $p \mid b$ 。■

定理 5.3.1' (素数的基本性质): 1. 若 p 是素数且 $p \mid a_1 a_2 \cdots a_k$, 则 p 至少整除某个 a_i 。2. 设 p 是素数。则对任意整数 a , 恰有 $p \mid a$ 或 $\text{gcd}(p, a) = 1$ 之一成立。3. 若 p, q 都是素数且 $p \mid q$, 则 $p = q$ 。

证明: (1) 对 k 用归纳法。 $k = 1$ 时显然。 $k = 2$ 时即欧几里得引理 (定理 5.3.1)。设对 $k - 1$ 成立。若 $p \mid a_1 \cdots a_{k-1}$, 由归纳假设得证。若 $p \nmid a_1 \cdots a_{k-1}$, 由欧几里得引理, $p \mid a_k$ 。(2) p 的正因数只有1和 p 。若 $p \nmid a$, 则 $\text{gcd}(p, a) \neq p$, 故 $\text{gcd}(p, a) = 1$ 。(3) $p \mid q$ 且 q 是素数, 故 $p = 1$ 或 $p = q$ 。但 p 是素数, $p \neq 1$, 故 $p = q$ 。■

0.5.3.2 5.3.2 算术基本定理 定理 5.3.2 (算术基本定理): 每个大于1的正整数 n 都可以唯一地 (不计因子次序) 表示为素数的乘积:

$$n = p_1 p_2 \cdots p_k, \quad p_1 \leq p_2 \leq \cdots \leq p_k$$

证明:

存在性: 对 n 用强归纳法。 $n = 2$ 时, 2 本身是素数, 分解存在。设对所有 $2 \leq m < n$, 素数分解存在。考虑 n : 若 n 是素数, 分解为自身。若 n 是合数, 则 $n = ab$, $1 < a, b < n$ 。由归纳假设, a 和 b 都可以表示为素数乘积: $a = p_1 \cdots p_s$, $b = q_1 \cdots q_t$ 。于是 $n = p_1 \cdots p_s q_1 \cdots q_t$ 也是素数乘积。由强归纳法, 存在性得证。

唯一性: 设 $n = p_1 p_2 \cdots p_k = q_1 q_2 \cdots q_l$ 是两种素数分解 ($p_1 \leq \cdots \leq p_k$, $q_1 \leq \cdots \leq q_l$)。

由 $p_1 \mid n = q_1 q_2 \cdots q_l$, 根据定理 5.3.1'(1), p_1 整除某个 q_j 。适当重排使 $p_1 \mid q_1$ 。由于 q_1 是素数且 $p_1 > 1$, 由定理 5.3.1'(3) 得 $p_1 = q_1$ 。

约去 $p_1 = q_1$, 得 $p_2 \cdots p_k = q_2 \cdots q_l$ 。若 $k = 1$, 则左边为1, 右边 $q_2 \cdots q_l = 1$, 只能 $l = 1$ 。若 $k > 1$, 对 $k + l$ 用归纳法 (或重复上述过程), 得 $k = l$ 且 $p_i = q_i$ ($i = 1, 2, \dots, k$)。■

推论 5.3.1 (素因子分解的标准形式): 每个大于1 的正整数 n 都可以唯一地写成

$$n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_r^{a_r}$$

其中 $p_1 < p_2 < \cdots < p_r$ 是素数, $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是正整数。

证明: 由算术基本定理, 将相同的素因子合并即得。■

推论 5.3.2 (GCD 和 LCM 的素因子表示): 设 $a = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$, $b = p_1^{b_1} \cdots p_r^{b_r}$ (允许某些指数为0)。则

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdots p_r^{\min(a_r, b_r)}$$

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdots p_r^{\max(a_r, b_r)}$$

证明: 设 $d = p_1^{d_1} \cdots p_r^{d_r}$ 。 $d \mid a$ 当且仅当 $d_i \leq a_i$ 对所有 i 。 $d \mid b$ 当且仅当 $d_i \leq b_i$ 对所有 i 。 d 是公约数当且仅当 $d_i \leq \min(a_i, b_i)$ 对所有 i 。最大公约数取等号。lcm 的证明类似。■

推论 5.3.3: $\gcd(a, b) \cdot \text{lcm}(a, b) = ab$ 。

证明: $\min(a_i, b_i) + \max(a_i, b_i) = a_i + b_i$ 。■

0.5.3.3 5.3.3 素数的无穷性 定理 5.3.3 (欧几里得定理): 素数有无穷多个。

证明: 假设素数只有有限个 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 。考虑 $N = p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ 。 $N > 1$, 有素因数 p 。但 p_i 除 N 的余数为1 ($p_i \mid p_1 \cdots p_k$), 故 $p_i \nmid N$, 即 $p \neq p_i$ 对所有 i 。矛盾。■

注记 5.3.1: 欧几里得的原始证明是构造性的, 但 $N = p_1 \cdots p_k + 1$ 本身不一定是素数。例如 $2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \times 509$ 。证明的精髓在于: N 有不在列表中的素因数。

推论 5.3.4 (第 k 个素数的上界): 设 p_k 是第 k 个素数。则 $p_k \leq 2^{2^{k-1}}$ 。

证明: 对 k 用归纳法。 $p_1 = 2 = 2^{2^0}$ 。设 $p_i \leq 2^{2^{i-1}}$ ($i = 1, \dots, k$)。由欧几里得的证明, $p_{k+1} \leq p_1 p_2 \cdots p_k + 1$ 。 $p_1 \cdots p_k \leq 2^{2^0 + 2^1 + \cdots + 2^{k-1}} = 2^{2^k - 1}$ 。故 $p_{k+1} \leq 2^{2^k - 1} + 1 \leq 2^{2^k}$ 。■

定理 5.3.4 (关于素数分布的简单结果): 对任意正整数 n , 在 n 和 $2n$ 之间 (含端点) 至少存在一个素数。

证明: 考虑二项式系数 $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 。

第一步: $\binom{2n}{n} \geq 2^n$ ($n \geq 1$)。由二项式定理, $4^n = (1+1)^{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} \leq (2n+1)\binom{2n}{n}$ ($\binom{2n}{n}$ 是最大项), 故 $\binom{2n}{n} \geq \frac{4^n}{2n+1}$ 。

第二步: $\binom{2n}{n}$ 的素因子都不超过 $2n$ 。因为 $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ 的分子的素因子都不超过 $2n$ 。

第三步: 若 $n < p \leq 2n$ (p 是素数), 则 $p \mid \binom{2n}{n}$ 。因为 p 整除分子 $(2n)!$ 中的因子 ($p \leq 2n$), 但不整除分母 $(n!)^2$ ($p > n$)。

第四步: 假设 $(n, 2n]$ 中没有素数。则 $\binom{2n}{n}$ 的所有素因子都 $\leq n$ 。由算术基本定理, $\binom{2n}{n} = \prod_{p \leq n} p^{a_p}$ 。其中 $a_p = \sum_{j=1}^{\infty} (\lfloor \frac{2n}{p^j} \rfloor - 2\lfloor \frac{n}{p^j} \rfloor)$ 。每一项 ≤ 1 (因为 $\lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor \in \{0, 1\}$), 且只有 $j \leq \log_p(2n)$ 项非零。故 $a_p \leq \lfloor \log_p(2n) \rfloor$ 。因此 $\binom{2n}{n} \leq \prod_{p \leq n} p^{\lfloor \log_p(2n) \rfloor} \leq (2n)^{\pi(n)}$ ($\pi(n)$ 是不超过 n 的素数个数)。

第五步: 由第一步, $2^n \leq \binom{2n}{n} \leq (2n)^{\pi(n)}$ 。取对数得 $\pi(n) \geq \frac{n \ln 2}{\ln(2n)}$ 。这足以说明 $\pi(n)$ 随 n 增长趋于无穷 (即素数有无穷多个, 已由定理 5.3.3 独立证明), 因此对充分大的 n 产生矛盾。对于小的 n 值可以

直接验证: $(1, 2]$ 有素数2; $(2, 4]$ 有素数3; $(3, 6]$ 有素数5; $(4, 8]$ 有素数5, 7。■

0.5.3.4 5.3.4 埃拉托色尼筛法 算法 **5.3.1** (埃拉托色尼筛法): 求不超过 N 的所有素数的方法: 1. 列出 $2, 3, 4, \dots, N$ 。2. 取列表中最小的数 p (初始 $p = 2$), 标记 p 为素数。3. 划去 p 的所有倍数 $(2p, 3p, 4p, \dots)$ 。4. 令 p 为列表中下一个未被划去的数, 回到步骤 3。5. 当 $p > \sqrt{N}$ 时停止。列表中剩余的未被划去的数都是素数。

定理 **5.3.5** (筛法的正确性): 算法结束后, 不超过 N 的未被划去的数恰好是不超过 N 的素数。

证明: 若 $n \leq N$ 是合数, 则 $n = ab$ ($1 < a \leq b < n$), $a \leq \sqrt{n} \leq \sqrt{N}$ 。 a 有一个素因子 $p \leq a \leq \sqrt{N}$ 。当处理到 p 时, n 作为 p 的倍数被划去。因此合数都会被划去。素数不会被划去: 素数 p 只在处理到 p 自身时被标记为素数, 而非被划去 (p 的倍数 $2p, 3p, \dots$ 都大于 p)。■

注记 **5.3.2** (筛法的效率): 埃拉托色尼筛法的时间复杂度为 $O(N \log \log N)$, 空间复杂度为 $O(N)$ 。对于 N 很大的情况, 可以使用更高级的筛法 (如欧拉筛法达到 $O(N)$ 时间复杂度)。

0.5.3.5 5.3.5 素数分布的初步结果 定义 **5.3.2** (素数计数函数): $\pi(x)$ 表示不超过 x 的素数个数。

定理 **5.3.6** (素数定理的弱形式): $\pi(x) \geq \frac{x}{2 \ln x}$ 对充分大的 x 成立。

注记 **5.3.3** (素数定理): 素数定理断言 $\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$ (当 $x \rightarrow \infty$ 时), 即 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\ln x} = 1$ 。这个深刻结果由 Hadamard 和 de la Vallée Poussin 在 1896 年独立证明, 证明使用了复分析工具。一个初等证明由 Erdős 和 Selberg 在 1949 年给出。

0.5.4 5.4 同余

0.5.4.1 5.4.1 同余的定义 定义 **5.4.1** (同余): 设 m 是正整数。若 $m \mid (a - b)$, 则称 a 与 b 关于模 m 同余, 记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

定理 **5.4.1**: $a \equiv b \pmod{m}$ 当且仅当 a 和 b 除以 m 的余数相同。

证明: 设 $a = mq_1 + r_1$, $b = mq_2 + r_2$, $0 \leq r_1, r_2 < m$ 。则 $m \mid (a - b) = m(q_1 - q_2) + (r_1 - r_2)$ 当且仅当 $m \mid (r_1 - r_2)$ 。由 $|r_1 - r_2| < m$, 这等价于 $r_1 = r_2$ 。■

定理 **5.4.2**: 同余关系是等价关系 (自反、对称、传递)。

证明: 自反性: $m \mid (a - a) = 0$ 。对称性: 若 $m \mid (a - b)$ 则 $m \mid (b - a)$ 。传递性: 若 $m \mid (a - b)$ 且 $m \mid (b - c)$, 则 $m \mid [(a - b) + (b - c)] = (a - c)$ 。■

推论 **5.4.1**: 整数集 $\mathbb{Z}$ 关于模 m 的同余关系被分为 m 个等价类 (剩余类): $[0], [1], \dots, [m - 1]$, 其中 $[r] = \{r + km \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。

证明: 每个整数 a 除以 m 的余数 r 唯一确定 ($0 \leq r < m$), 且 $a \equiv r \pmod{m}$ 。因此每个整数恰好属于一个剩余类。■

定理 **5.4.2'** (同余的除法规则): 若 $ac \equiv bc \pmod{m}$ 且 $\gcd(c, m) = 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

证明: 由 $m \mid c(a - b)$ 和 $\gcd(c, m) = 1$ 。由裴蜀定理, 存在 x, y 使得 $cx + my = 1$ 。两边乘 $(a - b)$: $c(a - b)x + m(a - b)y = a - b$ 。由 $m \mid c(a - b)$ 得 $m \mid [c(a - b)x + m(a - b)y] = a - b$, 即 $a \equiv b \pmod{m}$ 。■

0.5.4.2 5.4.2 同余的运算 定理 5.4.3 (同余的运算性质): 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$, 则:
 1. $a + c \equiv b + d \pmod{m}$ 2. $a - c \equiv b - d \pmod{m}$ 3. $ac \equiv bd \pmod{m}$ 4. $a^n \equiv b^n \pmod{m}$ (n 为正整数)

证明:

$$(1) m \mid [(a - b) + (c - d)] = [(a + c) - (b + d)].$$

$$(2) ac - bd = c(a - b) + b(c - d). \text{ 由 } m \mid (a - b) \text{ 和 } m \mid (c - d) \text{ 得 } m \mid (ac - bd).$$

(3) 由 (2) 反复应用或用数学归纳法。■

0.5.4.3 5.4.3 费马小定理 定理 5.4.4 (费马小定理): 设 p 是素数, a 是整数且 $p \nmid a$ 。则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

证明:

引理: 设 p 是素数, $1 \leq k \leq p-1$ 。则 $p \mid \binom{p}{k}$ 。

引理的证明: $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$, 故 $p \cdot k! \cdot (p-k)! = p!$ 。 p 不整除 $k!$ (所有因子小于 p), 也不整除 $(p-k)!$, 但 $p \mid p!$, 故 $p \mid \binom{p}{k}$ 。■

回到主定理的证明。由二项式定理:

$$(a+1)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k = a^p + \binom{p}{1} a^{p-1} + \cdots + \binom{p}{p-1} a + 1$$

由引理, $p \mid \binom{p}{k}$ ($1 \leq k \leq p-1$), 故 $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \pmod{p}$ 。

用归纳法证 $a^p \equiv a \pmod{p}$: $a = 1$ 时显然。设 $a^p \equiv a$, 则 $(a+1)^p \equiv a^p + 1 \equiv a + 1 \pmod{p}$ 。

对所有整数 a 也成立 (对 $p = 2$ 可直接验证, 对奇素数 p 由 $(-a)^p = -a^p$ 可得)。

由 $a^p \equiv a$, 若 $p \nmid a$, 由欧几里得引理从 $p \mid a(a^{p-1} - 1)$ 和 $p \nmid a$ 得 $p \mid (a^{p-1} - 1)$, 即 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。■

0.5.4.4 5.4.4 中国剩余定理 定理 5.4.5 (中国剩余定理): 设 m_1, m_2 是互素的正整数 ($\gcd(m_1, m_2) = 1$)。则对任意整数 a_1, a_2 , 同余方程组

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2} \end{cases}$$

在模 $m_1 m_2$ 的意义下有唯一解。

证明:

存在性: 由 $\gcd(m_1, m_2) = 1$ 和裴蜀定理, 存在 s, t 使得 $m_1 s + m_2 t = 1$ 。令 $x = a_1 m_2 t + a_2 m_1 s$ 。

验证: $x = a_1 m_2 t + a_2 m_1 s \equiv a_1 m_2 t \pmod{m_1}$ 。又 $m_2 t = 1 - m_1 s \equiv 1 \pmod{m_1}$, 故 $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ 。类似地 $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$ 。

唯一性: 设 x_1, x_2 都是解。则 $m_1 \mid (x_1 - x_2)$ 且 $m_2 \mid (x_1 - x_2)$ 。由 $\gcd(m_1, m_2) = 1$ 得 $m_1 m_2 \mid (x_1 - x_2)$, 即 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m_1 m_2}$ 。■

定理 5.4.6 (中国剩余定理的一般形式): 设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素。则同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i = 1, 2, \dots, k$$

在模 $M = m_1 m_2 \cdots m_k$ 的意义下有唯一解。解为

$$x \equiv \sum_{i=1}^k a_i M_i N_i \pmod{M}$$

其中 $M_i = \frac{M}{m_i}$, N_i 是 M_i 模 m_i 的逆元 ($M_i N_i \equiv 1 \pmod{m_i}$)。

证明: 对 k 用归纳法。 $k = 2$ 时即定理 5.4.5。 设对 $k-1$ 成立。 前 $k-1$ 个方程在模 $M' = m_1 \cdots m_{k-1}$ 下有唯一解 x_0 。 问题化为求 $x \equiv x_0 \pmod{M'}$ 且 $x \equiv a_k \pmod{m_k}$ 。 由 $\gcd(M', m_k) = 1$ (因 $m_1, \dots, m_k$ 两两互素), 应用定理 5.4.5 得证。 ■

0.5.4.5 5.4.5 欧拉函数与欧拉定理 定义 5.4.2 (欧拉函数): 对正整数 n , 定义 $\varphi(n)$ 为 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的数的个数:

$$\varphi(n) = |\{k \in \{1, 2, \dots, n\} \mid \gcd(k, n) = 1\}|$$

注记 5.4.1: $\varphi(1) = 1$ ($\gcd(1, 1) = 1$)。 对素数 p , $\varphi(p) = p - 1$ ($1, 2, \dots, p-1$ 都与 p 互素)。

定理 5.4.7 (欧拉函数的积性): 若 $\gcd(a, b) = 1$, 则 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ 。

证明: 考虑映射 $\phi: \{1, \dots, ab\} \rightarrow \{1, \dots, a\} \times \{1, \dots, b\}$, $\phi(x) = (x \bmod a, x \bmod b)$ 。

第一步: ϕ 是双射。 由中国剩余定理 (定理 5.4.5), 对每个 (r_1, r_2) ($1 \leq r_1 \leq a, 1 \leq r_2 \leq b$), 同余方程组 $x \equiv r_1 \pmod{a}, x \equiv r_2 \pmod{b}$ 在 $\{1, \dots, ab\}$ 中有唯一解。 因此 ϕ 是一一对应的。

第二步: $\gcd(x, ab) = 1 \iff \gcd(x, a) = 1$ 且 $\gcd(x, b) = 1$ 。 ($\Rightarrow$): 若 $d = \gcd(x, a) > 1$, 则 $d \mid x$ 且 $d \mid a$, 故 $d \mid ab$, $d \mid \gcd(x, ab) = 1$, 矛盾。 ($\Leftarrow$): 若 $d = \gcd(x, ab) > 1$, 设 p 是 d 的素因子。 $p \mid ab$, 故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。 若 $p \mid a$, 则 $p \mid \gcd(x, a) = 1$, 矛盾。

第三步: $\varphi(ab)$ 等于满足 $\gcd(x, a) = 1$ 且 $\gcd(x, b) = 1$ 的 x 的个数。 由 ϕ 是双射, 这等于满足 $\gcd(r_1, a) = 1$ 的 r_1 的个数乘以满足 $\gcd(r_2, b) = 1$ 的 r_2 的个数, 即 $\varphi(a) \cdot \varphi(b)$ 。 ■

定理 5.4.8 (欧拉函数的公式): 设 $n = p_1^{a_1} \cdots p_r^{a_r}$ (素数分解), 则

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

证明: 由积性 (定理 5.4.7), $\varphi(n) = \varphi(p_1^{a_1}) \cdots \varphi(p_r^{a_r})$ 。 因此只需计算 $\varphi(p^a)$ 。

$1, 2, \dots, p^a$ 中与 p 不互素的数恰好是 p 的倍数: $p, 2p, 3p, \dots, p^a$, 共 p^{a-1} 个。 因此 $\varphi(p^a) = p^a - p^{a-1} = p^a(1 - 1/p)$ 。 ■

定理 5.4.9 (欧拉定理): 设 $\gcd(a, n) = 1$, 则

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

证明: 设 $r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(n)}$ 是 $1, 2, \dots, n$ 中与 n 互素的全部数。 考虑 $ar_1, ar_2, \dots, ar_{\varphi(n)}$ 。

第一步: $ar_i \not\equiv ar_j \pmod{n}$ ($i \neq j$)。 若 $ar_i \equiv ar_j \pmod{n}$, 由 $\gcd(a, n) = 1$ 和定理 5.4.2' 得 $r_i \equiv r_j \pmod{n}$, 但 $1 \leq r_i, r_j \leq n$ 且 $r_i \neq r_j$, 矛盾。

第二步: $\gcd(ar_i, n) = 1$ 。若 $d = \gcd(ar_i, n) > 1$, 设 p 是 d 的素因子。 $p \mid n$ 且 $p \mid ar_i$ 。由 $\gcd(a, n) = 1$ 知 $p \nmid a$, 故 $p \mid r_i$ 。但 $\gcd(r_i, n) = 1$, 故 $p \nmid n$, 矛盾。

第三步: $\{ar_1 \bmod n, \dots, ar_{\varphi(n)} \bmod n\} = \{r_1, \dots, r_{\varphi(n)}\}$ (作为集合)。因此

$$\prod_{i=1}^{\varphi(n)} ar_i \equiv \prod_{i=1}^{\varphi(n)} r_i \pmod{n}$$

即 $a^{\varphi(n)} \prod r_i \equiv \prod r_i \pmod{n}$ 。由 $\gcd(\prod r_i, n) = 1$ 和定理 5.4.2', $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。■

推论 5.4.2 (费马小定理的推广形式): 设 p 是素数, 则对任意整数 a :

$$a^p \equiv a \pmod{p}$$

证明: 若 $p \mid a$, 则 $a^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$ 。若 $p \nmid a$, 由欧拉定理 ($\varphi(p) = p - 1$), $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 乘以 a 得 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。■

0.5.4.6 5.4.6 威尔逊定理 定理 5.4.10 (威尔逊定理): 设 p 是素数。则

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

证明: 考虑模 p 下 $1, 2, \dots, p-1$ 的乘法逆元。对 $1 \leq a \leq p-1$, 存在唯一的 b ($1 \leq b \leq p-1$) 使得 $ab \equiv 1 \pmod{p}$ (由 $\gcd(a, p) = 1$ 和裴蜀定理)。

a 是自身的逆元 ($a^2 \equiv 1 \pmod{p}$) 当且仅当 $p \mid (a^2 - 1) = (a-1)(a+1)$ 。由欧几里得引理, $p \mid (a-1)$ 或 $p \mid (a+1)$, 即 $a = 1$ 或 $a = p-1$ 。

因此 $2, 3, \dots, p-2$ 可以两两配对成 (a, a^{-1}) ($a \neq a^{-1}$), 每对的乘积 $\equiv 1 \pmod{p}$ 。

故 $(p-1)! = 1 \cdot (2 \cdot 3 \cdots (p-2)) \cdot (p-1) \equiv 1 \cdot 1 \cdot (p-1) \equiv -1 \pmod{p}$ 。■

0.5.4.7 5.4.7 模逆元 定义 5.4.3 (模逆元): 设 $\gcd(a, m) = 1$ 。满足 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的整数 x 称为 a 关于模 m 的乘法逆元, 记为 $a^{-1} \pmod{m}$ 。

定理 5.4.11 (逆元的存在性与唯一性): $\gcd(a, m) = 1$ 当且仅当 a 在模 m 下有乘法逆元。逆元在模 m 意义下唯一。

证明: ($\Rightarrow$): 由裴蜀定理, 存在 x, y 使得 $ax + my = 1$, 即 $ax \equiv 1 \pmod{m}$, x 即为逆元。($\Leftarrow$): 若 $ax \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $ax + my = 1$ 对某 y , 故 $\gcd(a, m) \mid 1$, 即 $\gcd(a, m) = 1$ 。唯一性: 若 $ax_1 \equiv 1$ 且 $ax_2 \equiv 1 \pmod{m}$, 则 $a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}$, 由 $\gcd(a, m) = 1$ 得 $x_1 \equiv x_2 \pmod{m}$ 。■

算法 5.4.1 (扩展欧几里得算法求逆元): 由辗转相除法的逆向递推, 可以高效计算 $a^{-1} \pmod{m}$ 。具体做法: 对 a 和 m 做辗转相除法得到 $\gcd(a, m) = 1$, 然后逆向递推表示 $1 = ax + my$, x 即为逆元。

详细步骤: 设辗转相除法的过程为:

$$m = aq_1 + r_1, \quad a = r_1q_2 + r_2, \quad r_1 = r_2q_3 + r_3, \quad \dots, \quad r_{k-2} = r_{k-1}q_k + r_k$$

其中 $r_k = \gcd(a, m) = 1$ 。逆向递推:

$$1 = r_k = r_{k-2} - r_{k-1}q_k$$

$$= r_{k-2} - (r_{k-3} - r_{k-2}q_{k-1})q_k = (1 + q_{k-1}q_k)r_{k-2} - q_k r_{k-3}$$

继续递推, 最终得到 $1 = ax + my$ 的形式。

0.5.4.8 5.4.8 模幂运算 定理 5.4.12 (快速模幂): 计算 $a^n \bmod m$ 可以在 $O(\log n)$ 次模乘法内完成。

方法 (平方-乘算法): 将 n 表示为二进制 $n = \sum_{i=0}^k b_i 2^i$ 。则

$$a^n = a^{\sum b_i 2^i} = \prod_{i: b_i=1} a^{2^i}$$

依次计算 $a^{2^0}, a^{2^1}, \dots, a^{2^k} \pmod{m}$ (每次平方取模), 然后将 $b_i = 1$ 对应的项相乘取模。

证明正确性: $a^{2^{i+1}} = (a^{2^i})^2$ 。每步取模不影响最终结果 (由同余的乘法性质)。■

注记 5.4.2: 快速模幂算法在密码学中有重要应用。例如在 RSA 加密中, 需要计算 $m^e \bmod n$ (e 和 n 都是大整数), 直接计算 m^e 是不现实的, 但通过平方-乘算法可以在合理时间内完成。

具体例子: 计算 $2^{100} \bmod 1000$ 。 $100 = 64 + 32 + 4 = (1100100)_2$ 。依次计算: $-2^1 \equiv 2 - 2^2 \equiv 4 - 2^4 \equiv 16 - 2^8 \equiv 256 - 2^{16} \equiv 256^2 = 65536 \equiv 536 - 2^{32} \equiv 536^2 = 287296 \equiv 296 - 2^{64} \equiv 296^2 = 87616 \equiv 616 - 2^{100} = 2^{64} \cdot 2^{32} \cdot 2^4 \equiv 616 \cdot 296 \cdot 16 \pmod{1000}$ 。 $616 \cdot 296 = 182336 \equiv 336$ 。 $336 \cdot 16 = 5376 \equiv 376$ 。故 $2^{100} \equiv 376 \pmod{1000}$ 。

0.5.4.9 5.4.9 同余方程 定义 5.4.4 (线性同余方程): 形如 $ax \equiv b \pmod{m}$ 的方程称为线性同余方程。

定理 5.4.13 (线性同余方程的解): 设 $d = \gcd(a, m)$ 。1. $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解当且仅当 $d \mid b$ 。2. 若有解, 则在模 m 意义下恰好有 d 个解。

证明:

- (1) $ax \equiv b \pmod{m}$ 有解 $\iff$ 存在 x, y 使得 $ax + my = b \iff \gcd(a, m) \mid b$ (由裴蜀定理)。
- (2) 设 $d \mid b$ 。令 $a = da', b = db', m = dm'$ 。则原方程化为 $a'x \equiv b' \pmod{m'}$ 。由 $\gcd(a', m') = 1$, 存在唯一解 $x_0 \pmod{m'}$ 。原方程的解为 $x_0, x_0 + m', x_0 + 2m', \dots, x_0 + (d-1)m' \pmod{m}$, 共 d 个。■

0.5.4.10 5.4.10 二次剩余 定义 5.4.5 (二次剩余): 设 p 是奇素数, a 是整数且 $p \nmid a$ 。若同余方程 $x^2 \equiv a \pmod{p}$ 有解, 则称 a 为模 p 的二次剩余; 否则称为二次非剩余。

定理 5.4.14 (二次剩余的个数): 模奇素数 p 的二次剩余恰好有 $\frac{p-1}{2}$ 个, 二次非剩余也有 $\frac{p-1}{2}$ 个。

证明: 考虑平方映射 $f: \{1, 2, \dots, p-1\} \rightarrow \{1, 2, \dots, p-1\}$, $f(x) = x^2 \bmod p$ 。

$f(x) = f(y) \iff x^2 \equiv y^2 \pmod{p} \iff p \mid (x-y)(x+y)$ 。由欧几里得引理, $p \mid (x-y)$ 或 $p \mid (x+y)$ 。在 $\{1, \dots, p-1\}$ 中, $p \mid (x-y)$ 意味着 $x = y$, $p \mid (x+y)$ 意味着 $x + y = p$ 。因此 f 的像恰好是每个二次剩余对应两个原像 (x 和 $p-x$)。故像的大小为 $\frac{p-1}{2}$ 。■

0.5.5 本章展望

本章建立了整除性理论、最大公约数与最小公倍数、素数与算术基本定理、以及同余理论的基本框架。这些结果是整数深层结构的基石。在卷二（Ch 12–11）中，裴蜀定理和辗转相除法将在多项式理论中出现类比（多项式的带余除法和最大公因式）。费马小定理和中国剩余定理是密码学（如 RSA 加密）的数学基础。更深入的数论主题（二次互反律、原根、连分数等）将在后续课程中展开。

0.6 第 6 章：公理化方法的演进

公理化方法是数学区别于其他科学的核心方法论。本章追溯从 Euclid 到 Bourbaki 的公理化思想发展。

0.6.1 172.1 Euclid 的公理化体系

定义 172.1 (Euclid《几何原本》的公理化结构, 约公元前 300 年): 《几何原本》是最早的公理化典范, 从 5 条公设和 5 条公理出发, 推导出 465 个命题。其结构为: 定义 $\rightarrow$ 公设 $\rightarrow$ 公理 $\rightarrow$ 命题 (定理及其证明)。

公设 172.1 (Euclid 五大公设): 1. 过任意两点可作一条直线 2. 线段可无限延长 3. 以任意点为中心、任意长为半径可作圆 4. 所有直角相等 5. 若两直线与第三条直线相交, 同侧内角之和小于两直角, 则两直线在该侧相交 (平行公设)

第五公设 (平行公设) 的不自明性引发了长达两千年的研究, 最终导向非欧几何的发现。

0.6.2 172.2 非欧几何: 平行公设独立性的证明

定理 172.1 (非欧几何的独立性, Lobachevsky 1829, Bolyai 1832): Euclid 平行公设独立于其余四条公设。否定平行公设不导致矛盾, 由此产生两种非欧几何:

- 双曲几何 (Lobachevsky-Bolyai): 过直线外一点至少有两条平行线。曲率为负, 三角形内角和小于 π 。
- 椭圆几何 (Riemann 1854): 不存在平行线。曲率为正, 三角形内角和大于 π 。

定理 172.2 (非欧几何的相对一致性 / Beltrami-Klein-Poincaré 模型, 1868-1882): 非欧几何在 Euclid 几何中的模型 (如 Poincaré 圆盘模型、Klein 模型、上半平面模型) 证明了: 若非欧几何矛盾, 则 Euclid 几何也矛盾。因此非欧几何与 Euclid 几何具有相同的一致性强度。

非欧几何的创立标志着数学从“描述物理空间”转向“研究可能的逻辑结构”, 是公理化方法成熟的里程碑。

0.6.3 172.3 Hilbert 的公理化纲领

定义 172.2 (Hilbert《几何基础》, 1899): Hilbert 将几何完全公理化, 从 21 条公理出发, 分为五组 (关联公理、顺序公理、合同公理、平行公理、连续公理), 严格演绎全部几何定理。Hilbert 的公理化满足三条元数学标准:

- 一致性 (consistency): 公理系统不蕴含矛盾
- 独立性 (independence): 每条公理不能由其余公理推导
- 完备性 (completeness): 系统内所有真命题均可由公理推导

Hilbert 纲领将公理化思想推向顶点, 并提出了著名的 Hilbert 计划: 用有限方法证明全部数学的一致性。

0.6.4 172.4 Bourbaki 的结构主义

定义 172.3 (Bourbaki 学派, 1935-): 以 Nicolas Bourbaki 为笔名的法国数学家群体, 目标是用公理化方法从集合论出发重建整个数学体系。其核心概念是母结构 (mother structures):

- 代数结构: 由合成律定义的运算结构 (群、环、域、模等)
- 序结构: 由序关系定义的结构 (偏序、全序、格等)
- 拓扑结构: 由邻域、极限、连续性定义的结构

Bourbaki 的《数学原本》(Elements de Mathématique) 从集合论出发, 按结构层次体系化地展开各数学分支。其方法论强调抽象化和公理化, 对 20 世纪数学产生了深远影响。

0.7 第 7 章: 集合论与数学基础危机

19 世纪末至 20 世纪初, 数学基础经历了深刻的反思与重构。集合论的创立与悖论的发现改变了数学对自身基础的理解。

0.7.1 173.1 Cantor 集合论与对角线论证

定义 173.1 (Cantor 朴素集合论, 1874-1897): Cantor 创立集合论, 核心贡献包括:

- 无穷集合的等势定义 (一一对应)
- 可数集与不可数集的区别: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}$ 可数, $\mathbb{R}$ 不可数
- 超限基数的层级: $\aleph_0 < \aleph_1 < \aleph_2 < \dots$
- 连续统假设 (CH): $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ (Hilbert 23 问题的第一个)

定理 173.1 (Cantor 对角线论证, 1891): $\mathbb{R}$ 不可数。证明: 若 $\mathbb{R}$ 可数, 记其元素为 $x_1, x_2, \dots$, 构造对角线实数 y 使其第 n 位小数与 x_n 的第 n 位不同, 则 $y \neq x_n$ 对所有 n 成立, 矛盾。

0.7.2 173.2 Russell 悖论与类型论

定义 173.2 (Russell 悖论, 1901): 在 Cantor 朴素集合论中, 令 $R = \{x : x \notin x\}$ (所有不以自身为元素的集合的集合)。则

$$R \in R \iff R \notin R$$

矛盾。这暴露了无限制概括公理 (任意性质定义一个集合) 的不一致性。

定理 173.2 (Russell 类型论, 1908, Principia Mathematica 1910-1913): Russell 和 Whitehead 提出分支类型论 (ramified type theory), 将对象分为不同层级 (个体、个体的集合、集合的集合.....), 禁止跨层级的属于关系, 从而避免 Russell 悖论及类似的语义悖论。

0.7.3 173.3 ZFC 公理化集合论

定义 173.3 (Zermelo-Fraenkel 集合论 ZFC, 1908-1922): ZFC 用 9 条公理替代无限制概括公理, 通过限制集合构造方式避免已知悖论:

- 外延公理: 集合由元素唯一决定
- 分离公理模式 (Zermelo 1908): 从已有集合中分离出满足某性质的元素 (而非从全体中构造)
- 替换公理模式 (Fraenkel 1922, Skolem 1922): 函数的像仍是集合
- 正则公理 (von Neumann 1925): 禁止 $x \in x$ 等自属于关系
- 选择公理 (AC): 任意非空集合族存在选择函数

ZFC 是当代数学的标准基础, 绝大多数数学定理可在 ZFC 中形式化。

定理 173.3 (Godel 不完备性定理, 1931): 任何包含算术的一致递归公理系统必然是不完备的——存在在该系统中既不能证明也不能否证的命题。特别地, 该系统不能证明自身的一致性 (第二不完备性定理)。详见 V19 Ch 325。

不完备性定理表明 Hilbert 计划 (用有限方法证明全部数学的一致性) 原则上不可能完全实现。

定理 173.4 (CH 的独立性, Godel 1938, Cohen 1963): 连续统假设独立于 ZFC——Godel 证明了 ZFC 不能证否 CH (通过可构造全集 L), Cohen 证明了 ZFC 不能证明 CH (通过力迫法 forcing)。CH 的独立性是不完备性定理在具体数学问题上的深刻体现。

0.8 第 8 章: 数学哲学——实在论与反实在论

数学哲学探讨数学对象的存在性 (本体论) 和数学知识的获取方式 (认识论)。

0.8.1 174.1 柏拉图主义 (数学实在论)

定义 174.1 (数学柏拉图主义): 数学对象 (数、集合、函数、空间等) 是独立于人类心智和物理世界存在的抽象实体。数学真理是关于这些抽象实体的客观描述。

论证 174.1 (Quine-Putnam 不可或缺性论证): 数学在自然科学中不可或缺——科学理论的最佳表述必然包含数学; 科学理论的成功 (经验确证) 同时确证了其数学部分的真理性。

反驳 174.1 (Benacerraf 的认识论困难, 1973): 若数学对象是因果惰性的抽象实体 (不在时空之中, 不与物理世界因果交互), 则人类如何获得关于它们的知识? 标准的知识因果理论 (知识需与被知对象有因果联系) 无法解释数学知识。

0.8.2 174.2 形式主义

定义 174.2 (数学形式主义): 数学是关于无意义符号串的形式操作。数学的“真”等同于“在一致的公理系统中可推导”。数学不需要本体论承诺——无需假定数学对象“真实存在”。

论证 174.2 (一致性的核心地位): 形式主义将数学还原为符号游戏, 只需关注推理规则和公理的一致性。这避免了柏拉图主义的认识论困难。

反驳 174.2: 1. Gödel 第二不完备性定理表明一致性不能自证 (无法在系统内部证明系统自身的一致性) 2. 纯形式主义无法解释公理选择的合理性——为什么选择 ZFC 而非其他公理系统? 这暗示了某种超出纯形式的数学直觉

0.8.3 174.3 逻辑主义

定义 174.3 (数学逻辑主义, Frege 1884, Russell-Whitehead 1910-1913): 数学可完全归约为逻辑。数学概念是逻辑概念的定义缩写, 数学定理是逻辑定理的特例。

论证 174.3: Frege 的《算术基础》将自然数定义为概念的外延: 数 n 是“与某概念等数”这个概念的外延。Russell 和 Whitehead 的《数学原理》系统尝试从纯逻辑公理推导出全部数学。

反驳 174.3: 1. Russell 悖论暴露了 Frege 原始系统中的矛盾 (基本法则 V 导致矛盾) 2. ZFC 等公理化集合论使用了超越纯逻辑的公理 (无穷公理、选择公理、替换公理), 这些公理的存在论承诺不能被归约为纯逻辑

0.8.4 174.4 直觉主义 (构造主义)

定义 174.4 (数学直觉主义 / 构造主义, Brouwer 1907): 数学是心智构造活动。数学对象的存在性等于其可构造性 (given by a construction)。核心原则:

- 排中律不适用于无穷域: $\forall x P(x) \vee \exists x \neg P(x)$ 在无穷域上不成立, 因为可能既无构造性全称证明也无构造性反例
- 存在性证明必须是构造性的: 证明 $\exists x P(x)$ 必须给出 x 的具体构造, 纯矛盾论证 (假设 $\neg \exists x P(x)$ 导致矛盾) 不被接受

论证 174.4 (Curry-Howard 同构, 1969): 直觉主义逻辑与类型化 λ -演算之间存在精确对应——命题对应类型, 证明对应程序 (λ -项), 证明的规范化对应程序的归约。这建立了构造性数学与计算机科学的深层联系。

反驳 174.4: 拒绝排中律使得经典数学的许多标准结果不可接受。直觉主义数学在技术上也更复杂 (需要追踪构造性)。

0.8.5 174.5 结构主义与范畴论基础

定义 174.5 (数学结构主义): 数学的本质是结构 (对象间的关系模式), 而非个体对象自身。自然数 3 不在于“是什么”, 而在于它在自然数序列中的位置关系 (Peano 公理刻画的后继关系)。同一个结构可以在不同的具体系统中实例化。

定义 174.6 (范畴论结构主义, Lawvere 1960s): 范畴论为结构主义提供了精确的数学语言。在范畴

论框架中，数学对象的性质完全由它与其他对象的态射关系决定。**Yoneda** 引理精确表达了这一思想：一个对象完全由它到所有对象（或所有对象到它）的态射决定。

定理 **174.1**（ETCS / Lawvere 集合论公理化，1964）：Lawvere 用范畴论语言重新公理化集合论（Elementary Theory of the Category of Sets, ETCS），将集合论的基础从“ $\in$ 关系”转移到“函数与复合”，提供了一个不依赖 $\in$ 的数学基础方案。

0.9 第 9 章：数学基础的认识论问题

本章讨论当代数学哲学中的核心认识论议题。

0.9.1 175.1 选择公理的争论

定义 **175.1**（选择公理 AC 的数学等价物）：在 ZF 中，AC 等价于 Zorn 引理、良序定理、Tychonoff 定理（紧空间的乘积紧）、任意向量空间有基、Hahn-Banach 定理等。AC 在泛函分析、代数和拓扑中不可或缺。

定义 **175.2**（Banach-Tarski 悖论，1924）：在 ZFC 中，一个三维实心球可以分解为有限个碎片，经旋转和平移后重新组合为两个与原球等体积的实心球。这是 AC 的结果（依赖于不可测集的存在），表明 AC 蕴含与直观几何相悖的结论。

评注 **175.1**：AC 是当代数学中仍在哲学层面争论的唯一公理。其争论焦点不在于“对错”（AC 已被证明独立于 ZF, Godel 1938, Cohen 1963），而在于其本体论和认识论地位。

0.9.2 175.2 计算机证明的认识论

定义 **175.3**（计算机辅助证明）：某些数学定理的已知证明依赖大量计算机计算，人类无法在合理时间内手工验证。典型案例：

- 四色定理（Appel-Haken 1976, Gonthier 2005 用 Coq 形式化）：任何平面地图可用四种颜色着色使得相邻区域颜色不同。证明需检查 1936 种可约构型，计算量超出人力范围
- **Kepler** 猜想（Hales 1998-2014, Flyspeck 项目形式化）：面心立方堆积是三维空间中球的最密堆积方式

认识论问题：我们能否信任人类无法直接验证的计算机证明？这涉及对形式化证明检查器（proof assistant, 如 Coq、Lean）的信任——检查器的内核通常只有几百行代码，可被人类审查。但编译器和硬件的正确性又构成了信任链的延伸问题。

0.9.3 175.3 数学基础的多元性

定义 **175.4** (数学基础的多元论): 不同基础方案 (ZFC、ETCS、同伦类型论 HoTT、构造性类型论) 各有优劣, 可并存互为补充:

- **ZFC**: 最广泛使用, 几乎所有数学可在其中形式化
- **ETCS (Lawvere)**: 以范畴论语言表述, 强调结构而非元素
- 同伦类型论 (**HoTT / UF, Voevodsky**等, **2010s**): 将类型论、同伦论和数学基础统一, 提供新的基础视角

数学基础的多元性表明, 不存在单一”正确”的基础——不同基础方案揭示了数学的不同结构侧面。

0.10 第 10 章 (补充)

描述集合论 (Descriptive Set Theory) 研究”可定义”的点集——即可由开集通过可数次布尔运算和投影构造的集合——的规律性 (regularity) 性质。它连接了集合论、拓扑、测度论和可计算理论, 是 **Lusin** (1910s-1930s)、**Souslin**、**Kleene** 和 **Moschovakis** 等创立的现代分支。

0.10.1 Polish 空间

定义 (Polish 空间): **Polish** 空间是可分的且可完备度量的拓扑空间。例子: $\mathbb{R}^n$ 、可数离散空间、 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ (**Baire** 空间)、 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ (**Cantor** 空间)、 $C[0, 1]$ (一致范数下)、 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ (**Hilbert** 方体)。

定理 (**Alexandroff** 定理): Polish 空间的任意 G_{δ} 子空间 (即开集的可数交) 也是 Polish 空间。特别地, 无理数 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 同胚于 $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ 。

0.10.2 Borel 层级

定义 (Borel 层级 / Borel hierarchy): Polish 空间 X 上的 **Borel** 层级以超限递归定义为: - Σ_1^0 = 开集族 - Σ_{α}^0 = 补集在 Π_{α}^0 中的集合族 - $\Pi_{\alpha}^0 = \Sigma_{\beta}^0$ 中集合的可数并 ($\beta < \alpha$) - $\Pi_{\alpha}^0 = \Sigma_{\alpha}^0 \cap \Sigma_{\alpha}^0$

对所有 $\alpha < \omega_1$, $\text{Borel 集} = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \Sigma_{\alpha}^0 = \bigcup_{\alpha < \omega_1} \Pi_{\alpha}^0$ 。Borel 层级是真正严格递增的——对每个 α , 存在 $\Sigma_{\alpha}^0 \setminus \Pi_{\alpha}^0$ 的集合。

定理 (Borel 同构定理): 任意两个不可数 Polish 空间的 Borel 结构 (作为可测空间) 是同构的——即存在保持 Borel 集的双射。特别地, $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 与 $(\{0, 1\}^{\mathbb{N}}, \mathcal{B})$ 是 Borel 同构的。因此”Borel 集的基数”对任何不可数 Borel 集都是相同的: 连续统 $\mathfrak{c}$ 。

0.10.3 射影层级

定义（射影层级 / projective hierarchy）：从 Borel 集出发，通过连续像（投影）和补集操作得到的集合层级：
 Σ_1^1 = 解析集（analytic sets）= $\{B \in X : \exists \text{ Polish } Y, \exists \text{ Borel } C \subset X \times Y, B = \pi_X(C)\}$
 Π_n^1 = Σ_n^1 的补集（共解析集 co-analytic 为 Π_1^1 ）
 Σ_{n+1}^1 = Polish 空间 Y 上 Π_n^1 子集的投影（连续像）
 $\Pi_n^1 = \Sigma_n^1 \cap \Sigma_n^1$

定理（Souslin 定理 / Souslin 分离定理，1917）：若两个不相交的解析集可被 Borel 集分离，则它们整体满足 Σ_1^1 -分离性。等价地： $B \in \Sigma_1^1$ 当且仅当 B 是 Borel 集——即 $\Sigma_1^1 \cap \Sigma_1^1 = \Sigma_\omega^0$ （解析且共解析等价于 Borel）。这澄清了 Lebesgue（1905）的错误——他误以为所有解析集是 Borel 的。

定理（Lusin-Sierpiński 定理 / 解析集的规律性）：
 - 所有解析集（ Σ_1^1 ）是 Lebesgue 可测的
 - 所有解析集具有 Baire 性质（等于某开集除一个第一范畴集外）
 - 所有解析集具有完美集性质（要么可数，要么包含一个完美子集，从而有连续统的基数）

推论：在 ZFC 集合论中（无额外公理），无法证明存在不可测的解析集或没有 Baire 性质的解析集——解析集的规律性在 ZFC 中可证。所有“病态”（不可测）集合只能在 Σ_1^1 之外（在额外公理或选择公理的强使用下）构造。

0.10.4 某些深层联系

定理（Moschovakis 的 Σ_2^1 可测性）：若所有 Σ_2^1 集是 Lebesgue 可测的，等价于“所有实数推定的”（ Σ_2^1 -）“是决定的（Projective Determinacy 的初级层）。这揭示了描述集合论与无穷游戏和大基数公理的深层联系。

定理（Kechris-Martin 定理）：若存在可测基数，则所有 Σ_2^1 集是 Lebesgue 可测的。

推论（描述集合论与可计算理论的关系，Kleene 1950s）：有效描述集合论（effective DST）在 Baire 空间 ω^ω 上使用递归论定义 Σ_1^1 的光点类（lightface hierarchy）， Σ_1^0 = 递归可枚举开集。Borel 子集的“可计算 Borel”（hyperarithmetical）对应 Δ_1^1 。这揭示了可定义性的精细层次。

本卷从数学史和数学哲学两个维度探讨了数学自身的元问题。数学史的核心线索是公理化方法的演进——从 *Euclid* 的初始范式到非欧几何的逻辑可能性，再到 *Hilbert* 的元数学纲领和 *Bourbaki* 的结构主义重建。集合论的创立与悖论的发现揭示了朴素数学直觉的局限性，导出了 ZFC 公理化基础和 *Godel* 不完备性定理的深刻结论。数学哲学探讨了实在论（柏拉图主义）与反实在论（形式主义、直觉主义）之间的本体论争论，以及结构主义和范畴论为数学基础提供的新视角。选择公理的独立性和计算机证明的认识论地位是当代数学哲学中的活跃议题。

本卷为卷一（数学基础），以 *Peano* 公理和 ZFC 集合论为起点，建立了整个数学体系的逻辑根基。补充部分从数学史与数学哲学的高度反思了这一根基：公理化方法从 *Euclid* 到 *Hilbert* 再到 *Bourbaki* 的演进，集合论悖论到 ZFC 公理化和 *Godel* 不完备性定理，以及数学本体论（柏拉图主义、形式主义、直觉主义、结构主义）的深层争论——这些元数学反思为全书各卷的严格公理化叙述提供了方法论框架。

0.11 第 11 章（补充）

本卷讨论数学自身的元问题——数学史和数学哲学。数学史部分追溯数学思想发展中的逻辑线索（公理化方法的演进、非欧几何的创立、集合论与基础危机、Bourbaki结构主义等），数学哲学部分探讨数学对象的实在性、数学真理的性质和数学基础的认识论问题。

卷一：数学基础终。

卷一：数学基础终。

卷一：数学基础终。

卷一：数学基础终。

0.12 Ch 12 代数运算与运算律

前置知识：本章建立在第一卷数系构造（第4章）的基础之上。读者应熟悉皮亚诺公理、数学归纳法以及实数的完备性。

0.12.1 6.1 二元运算与代数结构

定义 6.1.1（二元运算）

设 S 为非空集合。从 $S \times S$ 到 S 的映射

$$*: S \times S \longrightarrow S, \quad (a, b) \longmapsto a * b$$

称为 S 上的二元运算。

定义 6.1.2（封闭性）

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。对任意 $a, b \in S$ ，有 $a * b \in S$ ，则称 $*$ 在 S 上封闭。

定义 6.1.3（结合律）

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。若对任意 $a, b, c \in S$ ，有

$$(a * b) * c = a * (b * c)$$

则称 $*$ 满足结合律。

定义 6.1.4（交换律）

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。若对任意 $a, b \in S$ ，有

$$a * b = b * a$$

则称 $*$ 满足交换律。

定义 6.1.5（幺元）

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算。若存在 $e \in S$ ，使得对任意 $a \in S$ ，有

$$e * a = a * e = a$$

则称 e 为 $*$ 的幺元（恒等元）。

定理 6.1.1（幺元唯一性）若二元运算 $*$ 存在幺元，则幺元唯一。

证明：设 e_1, e_2 均为 $*$ 的幺元。由 e_1 的幺元性质， $e_1 * e_2 = e_2$ ；由 e_2 的幺元性质， $e_1 * e_2 = e_1$ 。因此 $e_1 = e_2$ 。■

定义 6.1.6（逆元）

设 $*$ 为集合 S 上的二元运算， e 为幺元。对 $a \in S$ ，若存在 $b \in S$ ，使得

$$a * b = b * a = e$$

则称 b 为 a 的逆元, 记为 a^{-1} 。

定理 6.1.2 (逆元唯一性) 在满足结合律的运算下, 若元素的逆元存在, 则逆元唯一。

证明: 设 b, c 均为 a 的逆元, 则

$$b = b * e = b * (a * c) = (b * a) * c = e * c = c$$

其中第三步利用了结合律。■

定义 6.1.7 (半群)

集合 S 与其上的二元运算 $*$ 构成的代数结构 $(S, *)$, 若满足:

1. 封闭性: $\forall a, b \in S, a * b \in S$;
2. 结合律: $\forall a, b, c \in S, (a * b) * c = a * (b * c)$,

则称 $(S, *)$ 为半群。

定义 6.1.8 (幺半群)

若半群 $(S, *)$ 中存在幺元 e , 则称 $(S, *)$ 为幺半群。

定义 6.1.9 (群)

若幺半群 $(G, *)$ 中每个元素都有逆元, 即

$$\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$$

则称 $(G, *)$ 为群。若进一步满足交换律, 则称为阿贝尔群 (交换群)。

定义 6.1.10 (环)

集合 R 上配备两个二元运算 $+$ 和 $\cdot$ (分别称为加法和乘法), 若满足:

1. $(R, +)$ 是阿贝尔群 (加法幺元记为 0);
2. $(R, \cdot)$ 是半群 (乘法满足结合律和封闭性);
3. 分配律: $\forall a, b, c \in R$,

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, \quad (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$$

则称 $(R, +, \cdot)$ 为环。

定义 6.1.11 (交换环与含幺环)

- 若环 $(R, +, \cdot)$ 中乘法满足交换律, 则称为交换环。
- 若环 $(R, +, \cdot)$ 中乘法存在幺元 1 ($1 \neq 0$), 则称为含幺环。

定义 6.1.12 (域)

含幺交换环 $(F, +, \cdot)$ 中, 若每个非零元素都有乘法逆元, 即

$$\forall a \in F \setminus \{0\}, \exists a^{-1} \in F, a \cdot a^{-1} = 1$$

则称 $(F, +, \cdot)$ 为域。

0.12.2 6.2 自然数运算律

以下结果建立在皮亚诺公理之上（参见第一卷第4章）。

定义 6.2.1（自然数加法）

加法 $+$ ： $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义为：

$$a + 0 = a, \quad a + S(b) = S(a + b)$$

其中 S 为后继函数。

定义 6.2.2（自然数乘法）

乘法 $\cdot$ ： $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ 递归定义为：

$$a \cdot 0 = 0, \quad a \cdot S(b) = a \cdot b + a$$

定理 6.2.1（加法右单位元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $a + 0 = a$ 。

证明：由加法定义的第一条直接得到。■

定理 6.2.2（加法左单位元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $0 + a = a$ 。

证明：对 a 进行归纳。

- 基础： $a = 0$ 时， $0 + 0 = 0$ ，成立。
- 归纳：假设 $0 + a = a$ ，则 $0 + S(a) = S(0 + a) = S(a)$ 。

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.3（加法结合律）对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，有 $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。

证明：对 c 进行归纳。

- 基础： $c = 0$ 时， $(a + b) + 0 = a + b = a + (b + 0)$ 。
- 归纳：假设 $(a + b) + c = a + (b + c)$ ，则

$$(a + b) + S(c) = S((a + b) + c) = S(a + (b + c)) = a + S(b + c) = a + (b + S(c))$$

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.4（后继的加法表示）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $S(a) = a + 1$ 。

证明：由定义， $1 = S(0)$ ，故 $a + 1 = a + S(0) = S(a + 0) = S(a)$ 。■

定理 6.2.5（加法交换律）对任意 $a, b \in \mathbb{N}$ ，有 $a + b = b + a$ 。

证明：先证辅助引理：对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $S(a) = a + 1 = 1 + a$ 。

对 a 归纳证明 $1 + a = S(a)$ ：

- 基础： $1 + 0 = 1 = S(0)$ 。
- 归纳：假设 $1 + a = S(a)$ ，则 $1 + S(a) = S(1 + a) = S(S(a))$ 。

现在对 b 归纳证明 $a + b = b + a$ ：

- 基础： $b = 0$ 时， $a + 0 = a = 0 + a$ 。
- 归纳：假设 $a + b = b + a$ ，则

$$a + S(b) = S(a + b) = S(b + a) = b + S(a) = b + (a + 1) = b + (1 + a) = (b + 1) + a = S(b) + a$$

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.6（乘法右零元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot 0 = 0$ 。

证明：由乘法定义直接得到。■

定理 6.2.7（乘法左零元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $0 \cdot a = 0$ 。

证明：对 a 进行归纳。

- 基础： $0 \cdot 0 = 0$ 。
- 归纳：假设 $0 \cdot a = 0$ ，则 $0 \cdot S(a) = 0 \cdot a + 0 = 0 + 0 = 0$ 。

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.8（乘法右单位元）对任意 $a \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot 1 = a$ 。

证明： $a \cdot 1 = a \cdot S(0) = a \cdot 0 + a = 0 + a = a$ 。■

定理 6.2.9（乘法左分配律）对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，有 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

证明：对 c 进行归纳。

- 基础： $c = 0$ 时， $a \cdot (b + 0) = a \cdot b = a \cdot b + 0 = a \cdot b + a \cdot 0$ 。
- 归纳：假设 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ ，则

$$a \cdot (b + S(c)) = a \cdot S(b + c) = a \cdot (b + c) + a = (a \cdot b + a \cdot c) + a = a \cdot b + (a \cdot c + a) = a \cdot b + a \cdot S(c)$$

由归纳法原理，结论成立。■

定理 6.2.10（乘法结合律）对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$ ，有 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。

证明：对 c 进行归纳。

- 基础： $c = 0$ 时， $(a \cdot b) \cdot 0 = 0 = a \cdot 0 = a \cdot (b \cdot 0)$ 。
- 归纳：假设 $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ ，则

$$(a \cdot b) \cdot S(c) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b = a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot S(c))$$

其中第三步利用了左分配律。■

定理 6.2.11 (乘法交换律) 对任意 $a, b \in \mathbb{N}$, 有 $a \cdot b = b \cdot a$ 。

证明: 先证辅助引理: 对任意 $a \in \mathbb{N}$, 有 $1 \cdot a = a$ 。对 a 归纳:

- 基础: $1 \cdot 0 = 0$ 。
- 归纳: 假设 $1 \cdot a = a$, 则 $1 \cdot S(a) = 1 \cdot a + 1 = a + 1 = S(a)$ 。

再证另一辅助引理: $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$ 。对 b 归纳:

- 基础: $S(a) \cdot 0 = 0 = 0 + 0 = a \cdot 0 + 0$ 。
- 归纳: 假设 $S(a) \cdot b = a \cdot b + b$, 则

$$S(a) \cdot S(b) = S(a) \cdot b + S(a) = (a \cdot b + b) + (a + 1) = (a \cdot b + a) + (b + 1) = a \cdot S(b) + S(b)$$

现在对 b 归纳证明 $a \cdot b = b \cdot a$:

- 基础: $a \cdot 0 = 0 = 0 \cdot a$ 。
- 归纳: 假设 $a \cdot b = b \cdot a$, 则 $a \cdot S(b) = a \cdot b + a = b \cdot a + a = S(b) \cdot a$ 。

由归纳法原理, 结论成立。■

定理 6.2.12 (乘法右分配律) 对任意 $a, b, c \in \mathbb{N}$, 有 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

证明: 由乘法交换律和左分配律,

$$(a + b) \cdot c = c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$$

■

0.12.3 6.3 整数运算律

整数 $\mathbb{Z}$ 通过自然数的等价类构造 (参见第一卷第 4 章)。设 $a, b \in \mathbb{N}$, 整数 $-a$ 表示使得 $a + (-a) = 0$ 的元素。

引理 6.3.0: 整数的乘法交换律和右分配律可从自然数继承的左分配律和乘法交换律推导。

证明: 由自然数的乘法交换律 (定理 6.2.11), 通过等价类构造可得整数的乘法交换律 $ab = ba$ 。

右分配律 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$: 由乘法交换律, $(a + b) \cdot c = c \cdot (a + b) = c \cdot a + c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$ (第二步利用了已有的左分配律)。

因此下文的分配律推广 $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$ 合法。■

定理 6.3.1 (负负得正) $(-1) \times (-1) = 1$ 。

证明: 考虑以下推导链。

由分配律的推广, 对任意 $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$:

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

取 $a = 1, b = -1, c = 1, d = -1$:

$$(1 + (-1))(1 + (-1)) = 1 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1)$$

左边为 $0 \cdot 0 = 0$ 。右边中 $1 \cdot 1 = 1$, $1 \cdot (-1) = -1$ (由分配律: $1 \cdot (-1) + 1 \cdot 1 = 1 \cdot ((-1) + 1) = 1 \cdot 0 = 0$, 故 $1 \cdot (-1) = -1$), $(-1) \cdot 1 = -1$ (由交换律), 因此:

$$0 = 1 + (-1) + (-1) + (-1)(-1) = -1 + (-1)(-1)$$

从而 $(-1)(-1) = 1$ 。■

定理 6.3.2 (负数乘法的一般法则) 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $(-a)(-b) = ab$ 。

证明:

$$(-a)(-b) = (-1 \cdot a)(-1 \cdot b) = (-1)(-1) \cdot ab = 1 \cdot ab = ab$$

其中利用了乘法结合律和交换律以及定理 6.3.1。■

定理 6.3.3 对任意 $a, b \in \mathbb{Z}$, 有 $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ 。

证明: 需证 $(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$ 。由分配律,

$$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b = 0$$

由逆元唯一性, $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$ 。■

0.12.4 6.4 实数运算律 (域公理)

实数集 $\mathbb{R}$ 配备加法和乘法运算构成域。以下为完整的域公理体系。

加法公理 (A1—A4):

- (A1) 加法封闭性: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b \in \mathbb{R}$ 。
- (A2) 加法结合律: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a + b) + c = a + (b + c)$ 。
- (A3) 加法交换律: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a + b = b + a$ 。
- (A4) 加法单位元与逆元: 存在 $0 \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall a \in \mathbb{R}, a + 0 = a$; 对每个 $a \in \mathbb{R}$, 存在 $-a \in \mathbb{R}$, 使得 $a + (-a) = 0$ 。

乘法公理 (M1—M4):

- (M1) 乘法封闭性: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \cdot b \in \mathbb{R}$ 。
- (M2) 乘法结合律: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$ 。
- (M3) 乘法交换律: $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \cdot b = b \cdot a$ 。
- (M4) 乘法单位元与逆元: 存在 $1 \in \mathbb{R}$ ($1 \neq 0$), 使得 $\forall a \in \mathbb{R}, a \cdot 1 = a$; 对每个 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, 存在 $a^{-1} \in \mathbb{R}$, 使得 $a \cdot a^{-1} = 1$ 。

分配律 (D):

- (D) 分配律: $\forall a, b, c \in \mathbb{R}, a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ 。

定理 6.4.1 (加法消去律) 若 $a + c = b + c$, 则 $a = b$ 。

证明: $a = a + 0 = a + (c + (-c)) = (a + c) + (-c) = (b + c) + (-c) = b + (c + (-c)) = b + 0 = b$ 。 ■

定理 6.4.2 (乘法消去律) 若 $a \cdot c = b \cdot c$ 且 $c \neq 0$, 则 $a = b$ 。

证明: $a = a \cdot 1 = a \cdot (c \cdot c^{-1}) = (a \cdot c) \cdot c^{-1} = (b \cdot c) \cdot c^{-1} = b \cdot (c \cdot c^{-1}) = b \cdot 1 = b$ 。 ■

定理 6.4.3 (零因子性质) 若 $a \cdot b = 0$, 则 $a = 0$ 或 $b = 0$ 。

证明: 假设 $a \neq 0$, 则 a^{-1} 存在。 $b = 1 \cdot b = (a^{-1} \cdot a) \cdot b = a^{-1} \cdot (a \cdot b) = a^{-1} \cdot 0 = 0$ 。

其中最后一步 $a^{-1} \cdot 0 = 0$ 的证明如下: 设 $x = a^{-1} \cdot 0$, 则 $x = a^{-1} \cdot (0 + 0) = a^{-1} \cdot 0 + a^{-1} \cdot 0 = x + x$ 。由消去律 $x = 0$ 。 ■

0.12.5 6.5 指数运算律

0.12.5.1 6.5.1 正整数指数 定义 6.5.1 设 $a \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 归纳定义:

$$a^1 = a, \quad a^{n+1} = a^n \cdot a$$

定理 6.5.1 (指数加法法则) 对 $a \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N}^+$, 有 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $n = 1$ 时, $a^m \cdot a^1 = a^m \cdot a = a^{m+1}$ 。
- 归纳: 假设 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$, 则 $a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a) = (a^m \cdot a^n) \cdot a = a^{m+n} \cdot a = a^{m+n+1}$ 。

由归纳法原理, 结论成立。 ■

定理 6.5.2 (指数乘法法则) 对 $a \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N}^+$, 有 $(a^m)^n = a^{mn}$ 。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $(a^m)^1 = a^m = a^{m \cdot 1}$ 。
- 归纳: 假设 $(a^m)^n = a^{mn}$, 则 $(a^m)^{n+1} = (a^m)^n \cdot a^m = a^{mn} \cdot a^m = a^{mn+m} = a^{m(n+1)}$ 。

■

定理 6.5.3 (积的幂) 对 $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^+$, 有 $(ab)^n = a^n b^n$ 。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $(ab)^1 = ab = a^1 b^1$ 。
- 归纳: 假设 $(ab)^n = a^n b^n$, 则 $(ab)^{n+1} = (ab)^n \cdot ab = a^n b^n \cdot a \cdot b = a^{n+1} b^{n+1}$ 。

■

0.12.5.2 6.5.2 零指数与负整数指数 定义 6.5.2 设 $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$:

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (n \in \mathbb{N}^+)$$

定理 6.5.4 对 $a \neq 0, m, n \in \mathbb{Z}$, 上述三条运算律仍然成立。

证明 (以加法法则为例, 证 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$): 分情况讨论。

情形一: $m, n > 0$ 。由定理 6.5.1 成立。

情形二: $m > 0, n = 0$ 。 $a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1 = a^m = a^{m+0}$ 。

情形三: $m > 0, n < 0$ 。设 $n = -k$ ($k > 0$)。

- 若 $m > k$: $a^m \cdot a^{-k} = \frac{a^m}{a^k} = a^{m-k} = a^{m+(-k)}$ 。
- 若 $m = k$: $a^m \cdot a^{-m} = \frac{a^m}{a^m} = 1 = a^0 = a^{m+(-m)}$ 。
- 若 $m < k$: $a^m \cdot a^{-k} = \frac{a^m}{a^k} = \frac{1}{a^{k-m}} = a^{-(k-m)} = a^{m-k}$ 。

情形四: $m = 0$ 。 $a^0 \cdot a^n = 1 \cdot a^n = a^n = a^{0+n}$ 。

情形五: $m < 0, n < 0$ 。 $a^m \cdot a^n = \frac{1}{a^{|m|}} \cdot \frac{1}{a^{|n|}} = \frac{1}{a^{|m|+|n|}} = a^{-(|m|+|n|)} = a^{m+n}$ 。

所有情形下 $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ 成立。指数乘法法则和积的幂的推广类似可证。■

0.12.5.3 6.5.3 有理数指数 定义 6.5.3 设 $a > 0, m, n \in \mathbb{Z}, n \geq 1$, 定义:

$$a^{m/n} = (\sqrt[n]{a})^m$$

其中 $\sqrt[n]{a}$ 为 a 的 n 次算术根, 即满足 $x^n = a$ 且 $x > 0$ 的唯一实数。

定理 6.5.5 (有理数指数的良定义性) 若 $m/n = p/q$ (即 $mq = np$), 则 $a^{m/n} = a^{p/q}$ 。

证明: 设 $m/n = p/q$, 即 $mq = np$ 。需证 $(\sqrt[n]{a})^m = (\sqrt[q]{a})^p$ 。

设 $x = \sqrt[n]{a}, y = \sqrt[q]{a}$, 则 $x^n = a, y^q = a$ 。对等式两端取 nq 次幂:

$$((\sqrt[n]{a})^m)^{nq} = (\sqrt[n]{a})^{mnq} = ((\sqrt[n]{a})^n)^{mq} = a^{mq}$$

$$((\sqrt[q]{a})^p)^{nq} = (\sqrt[q]{a})^{pnq} = ((\sqrt[q]{a})^q)^{np} = a^{np}$$

由 $mq = np$, 两式右端相等, 即 $((\sqrt[n]{a})^m)^{nq} = ((\sqrt[q]{a})^p)^{nq}$ 。由于 $nq > 0$ 且 $(\sqrt[n]{a})^m > 0, (\sqrt[q]{a})^p > 0$, 正数的 nq 次幂是单射, 故 $(\sqrt[n]{a})^m = (\sqrt[q]{a})^p$ 。■

定理 6.5.6 (有理数指数的运算律) 设 $a > 0, r, s \in \mathbb{Q}$, 则:

- (i) $a^r \cdot a^s = a^{r+s}$;
- (ii) $(a^r)^s = a^{rs}$;
- (iii) $(ab)^r = a^r \cdot b^r$ ($b > 0$)。

证明 (以 (i) 为例): 设 $r = m/n, s = p/q$, 其中 $n, q \geq 1$ 。

$$a^r \cdot a^s = (\sqrt[n]{a})^m \cdot (\sqrt[q]{a})^p$$

令 $d = \text{lcm}(n, q), n' = d/n, q' = d/q$ 。则 $\sqrt[n]{a} = (\sqrt[q']{a})^{n'}, \sqrt[q]{a} = (\sqrt[q']{a})^{q'}$ 。于是

$$a^r = (\sqrt[d]{a})^{mn'}, \quad a^s = (\sqrt[d]{a})^{pq'}$$

$$a^r \cdot a^s = (\sqrt[d]{a})^{mn'+pq'}$$

而 $r + s = m/n + p/q = (mq + np)/(nq)$ 。由于 $mn' + pq' = md/n + pd/q = (mq + np) \cdot d/(nq)$ ，且 $(\sqrt[d]{a})^{d/(nq)}$ 对应分母为 nq 的根... 实际上 $a^{r+s} = (\sqrt[nq]{a})^{mq+np}$ ，而

$$(\sqrt[d]{a})^{mn'+pq'} = a^{(mn'+pq')/d} = a^{m/n+p/q} = a^{r+s}$$

■

0.12.5.4 6.5.4 实数指数 定义 6.5.4 设 $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$ 。定义

$$a^x = \sup\{a^r : r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$$

(利用实数的完备性保证上确界存在。)

定理 6.5.7 (实数指数运算律——陈述) 实数指数满足与有理数指数相同的三条运算律。

证明思路: 以 (i) $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ 为例。取有理数列 $r_n \uparrow x$, $s_n \uparrow y$ 。由有理数指数的运算律 (定理 6.5.6), $a^{r_n} \cdot a^{s_n} = a^{r_n+s_n}$ 。由上确界定义和单调有界性, $a^{r_n} \rightarrow a^x$, $a^{s_n} \rightarrow a^y$, $a^{r_n+s_n} \rightarrow a^{x+y}$ (此处使用单调有界定理, 其严格表述见卷四定理 22.5 (单调有界定理))。由极限运算律得 $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$ 。

注: 上述“极限”记号的严格化需要极限理论 (Ch 25-19)。在当前阶段, 此定理可视为实数指数定义的自然延伸, 完整证明在建立极限理论后补全。

0.12.6 6.6 分式运算与二次根式

定义 6.6.1 (二次根式)

设 $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ 表示满足 $x^2 = a$ 且 $x \geq 0$ 的唯一非负实数, 称为 a 的算术平方根。

定理 6.6.1 (根式乘法法则) 设 $a \geq 0$, $b \geq 0$, 则 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。

证明: 设 $x = \sqrt{a}$, $y = \sqrt{b}$, 则 $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x^2 = a$, $y^2 = b$ 。

考虑 $xy \geq 0$, 且

$$(xy)^2 = x^2 y^2 = ab$$

由算术平方根的唯一性, $xy = \sqrt{ab}$, 即 $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ 。■

定理 6.6.2 (根式除法法则) 设 $a \geq 0$, $b > 0$, 则 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ 。

证明: 设 $x = \sqrt{a}/\sqrt{b} \geq 0$, 则

$$x^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a}{b}$$

由算术平方根的唯一性, $x = \sqrt{a/b}$ 。 ■

定义 6.6.2 (分母有理化)

将分母中的根号消去的变换称为分母有理化。

定理 6.6.3 设 $a \geq 0$, $b > 0$, 则

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

证明:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a\sqrt{b}}{b}$$

■

定理 6.6.4 (共轭有理化) 设 $a \geq 0$, $b > 0$, $a \neq b$, 则

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b} \quad (a \neq b)$$

证明:

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}$$

其中利用了 $(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b}) = a - b$ 。 ■

本章展望: 本章建立了代数运算的公理化基础。从半群到域的层级结构, 以及自然数、整数、实数上的具体运算律, 为后续多项式、方程和不等式的理论奠定了基石。第 13 章将在此基础上研究多项式的代数结构。

0.13 Ch 13 多项式

前置知识：本章需要第 12 章关于实数域运算律（域公理）的知识，以及带余除法所需的基本实数性质。

0.13.1 7.1 多项式的定义与运算

定义 7.1.1（多项式）

设 x 为未定元（变量）， $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ ($a_n \neq 0$)，表达式

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k x^k$$

称为关于 x 的 n 次多项式。其中 a_n 称为首项系数， a_0 称为常数项。若所有系数均为零，称为零多项式，记为 0，不定义其次数。

定义 7.1.2（多项式的相等）

两个多项式 $f(x) = \sum a_k x^k$ 和 $g(x) = \sum b_k x^k$ 相等，当且仅当对所有 k ， $a_k = b_k$ 。

定义 7.1.3（多项式的加法）

设 $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ ， $g(x) = \sum_{k=0}^m b_k x^k$ ，定义

$$(f + g)(x) = \sum_{k=0}^{\max(n, m)} (a_k + b_k) x^k$$

其中当 k 超出某多项式次数时，对应系数视为 0。

定义 7.1.4（多项式的乘法）

$$(f \cdot g)(x) = \sum_{k=0}^{n+m} c_k x^k, \quad c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

定理 7.1.1 若 $f(x)$ 为 n 次多项式， $g(x)$ 为 m 次多项式（ f, g 均非零），则 $f(x) \cdot g(x)$ 为 $n+m$ 次多项式。

证明：设 $f(x) = a_n x^n + \dots$ ， $g(x) = b_m x^m + \dots$ ($a_n \neq 0$ ， $b_m \neq 0$)。乘积的最高次项系数为 $a_n b_m$ 。由于 $\mathbb{R}$ 是域， $a_n b_m \neq 0$ 。而 $n+m$ 次以上各项系数均为零（因 $i+j > n+m$ 时 $a_i = 0$ 或 $b_j = 0$ ）。故 $\deg(fg) = n+m$ 。■

定理 7.1.2（多项式环）实系数多项式全体 $\mathbb{R}[x]$ 在上述加法和乘法下构成含么交换环。

证明：

- $(\mathbb{R}[x], +)$ 是阿贝尔群：加法封闭、结合、交换，零多项式为加法单位元， $-f(x) = \sum (-a_k) x^k$ 为 f 的加法逆元。
- 乘法封闭（由多项式乘法定义）、结合律（系数卷积满足结合律： $(f \cdot g) \cdot h$ 与 $f \cdot (g \cdot h)$ 的 k 次项系数均为 $\sum_{i+j+l=k} a_i b_j c_l$ ，由求和的结合律和交换律保证两式相等）、交换律（ $c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j = \sum_{i+j=k} b_j a_i$ ，由实数乘法交换律）由实数的对应性质逐项验证。
- 分配律由系数层面的分配律逐项验证。

- 幺元为常数多项式1。

■

0.13.2 7.2 乘法公式

以下每个公式均通过直接展开并利用分配律证明。

定理 7.2.1（完全平方和）对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ：

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

证明：

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

■

定理 7.2.2（完全平方差）对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ：

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

证明：

$$(a - b)^2 = (a + (-b))^2 = a^2 + 2a(-b) + (-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

■

定理 7.2.3（平方差公式）对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ：

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

证明：

$$(a + b)(a - b) = a^2 - ab + ba - b^2 = a^2 - ab + ab - b^2 = a^2 - b^2$$

■

定理 7.2.4（完全立方和）对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ：

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

证明：

$$(a + b)^3 = (a + b)^2(a + b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a + b)$$

$$= a^3 + a^2b + 2a^2b + 2ab^2 + ab^2 + b^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

■

定理 7.2.5 (立方和公式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

证明: 展开右端:

$$(a + b)(a^2 - ab + b^2) = a^3 - a^2b + ab^2 + a^2b - ab^2 + b^3 = a^3 + b^3$$

■

定理 7.2.6 (立方差公式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

证明: 展开右端:

$$(a - b)(a^2 + ab + b^2) = a^3 + a^2b + ab^2 - a^2b - ab^2 - b^3 = a^3 - b^3$$

■

0.13.3 7.3 因式分解

0.13.3.1 7.3.1 提公因式法 定理 7.3.1 (提取公因式) 若多项式 $f(x)$ 的各项都含有公因式 $d(x)$, 则

$$f(x) = d(x) \cdot q(x)$$

其中 $q(x)$ 由 $f(x)$ 的各项除以 $d(x)$ 得到。

证明: 设 $f(x) = \sum a_k x^k$, 每项 $a_k x^k = d(x) \cdot p_k(x)$, 则由分配律 $f(x) = d(x) \cdot \sum p_k(x)$ 。 ■

0.13.3.2 7.3.2 公式法 利用 7.2 节的乘法公式反向进行分解:

- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$
- $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$
- $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
- $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$
- $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

0.13.3.3 7.3.3 十字相乘法 定理 7.3.2 (十字相乘法) 设 $f(x) = ax^2 + bx + c$ 。若存在整数 p, q, r, s 使得

$$pr = a, \quad qs = c, \quad ps + qr = b$$

则 $f(x) = (px + q)(rx + s)$ 。

证明:

$$(px + q)(rx + s) = prx^2 + (ps + qr)x + qs = ax^2 + bx + c$$

■

0.13.3.4 7.3.4 分组分解法 定理 7.3.3 (分组分解) 若多项式 $f(x)$ 可以写成 $f(x) = g(x) + h(x)$, 且 $g(x)$ 和 $h(x)$ 有公共因式 $d(x)$, 则

$$f(x) = d(x) \cdot \left(\frac{g(x)}{d(x)} + \frac{h(x)}{d(x)} \right)$$

证明: 由分配律直接得出。■

0.13.3.5 7.3.5 配方法 定理 7.3.4 (配方法) 对任意 $a \neq 0, b, c \in \mathbb{R}$:

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}$$

证明:

$$\begin{aligned} ax^2 + bx + c &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

■

0.13.4 7.4 带余除法

定理 7.4.1 (带余除法定理) 设 $f(x), g(x) \in \mathbb{R}[x]$, $g(x) \neq 0$ 。则存在唯一的 $q(x), r(x) \in \mathbb{R}[x]$, 使得

$$f(x) = g(x) \cdot q(x) + r(x)$$

其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg(r) < \deg(g)$ 。

存在性证明: 对 f 的次数进行归纳。

基础: 若 $\deg(f) < \deg(g)$, 取 $q(x) = 0$, $r(x) = f(x)$ 。

归纳: 设 $\deg(f) = n \geq \deg(g) = m$ 。设 $f(x) = a_n x^n + \dots$, $g(x) = b_m x^m + \dots$ 。

令 $f_1(x) = f(x) - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g(x)$ 。

则 $\deg(f_1) < n$ (首项消去)。由归纳假设, 存在 $q_1(x), r(x)$ 使得 $f_1(x) = g(x) \cdot q_1(x) + r(x)$, 其中 $r(x) = 0$ 或 $\deg(r) < m$ 。

从而 $f(x) = g(x) \cdot \left(\frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + q_1(x) \right) + r(x)$ 。取 $q(x) = \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} + q_1(x)$ 即可。■

唯一性证明: 设

$$f(x) = g(x)q_1(x) + r_1(x) = g(x)q_2(x) + r_2(x)$$

则 $g(x)(q_1(x) - q_2(x)) = r_2(x) - r_1(x)$ 。

若 $q_1 \neq q_2$, 则左端次数 $\geq \deg(g)$, 而右端 $r_2 - r_1$ 的次数 $< \deg(g)$ (或为零多项式), 矛盾。故 $q_1 = q_2$, 从而 $r_1 = r_2$ 。■

0.13.5 7.5 余数定理与因式定理

定理 7.5.1 (余数定理) 多项式 $f(x)$ 除以 $(x - a)$ 的余数等于 $f(a)$ 。

证明: 由带余除法, $f(x) = (x - a)q(x) + r$, 其中 r 为常数 (因 $\deg(x - a) = 1$, $\deg(r) < 1$)。

代入 $x = a$: $f(a) = (a - a)q(a) + r = r$ 。■

定理 7.5.2 (因式定理) $(x - a)$ 是 $f(x)$ 的因式, 当且仅当 $f(a) = 0$ 。

证明:

($\Rightarrow$) 若 $(x - a) | f(x)$, 则 $f(x) = (x - a)q(x)$, $f(a) = 0 \cdot q(a) = 0$ 。

($\Leftarrow$) 若 $f(a) = 0$, 由余数定理, $f(x) = (x - a)q(x) + f(a) = (x - a)q(x)$ 。■

0.13.6 7.6 多项式的根

定义 7.6.1 (多项式的根)

设 $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ 。若 $f(c) = 0$, 则称 c 为 $f(x)$ 的一个根 (零点)。

定理 7.6.1 (根的重数与因式分解) 若 c 是 $f(x)$ 的 k 重根 ($k \geq 1$), 则

$$f(x) = (x - c)^k \cdot g(x)$$

其中 $g(c) \neq 0$ 。

证明: 对 k 归纳。

- 基础: $k = 1$ 时, 由因式定理 $f(x) = (x - c)g(x)$, $g(c) \neq 0$ (否则 c 为至少二重根)。

- 归纳: 设 c 为 $f(x)$ 的 $(k+1)$ 重根。由归纳假设 (k 重根的因式分解), $f(x) = (x-c)^k h(x)$ 。由 $(k+1)$ 重根的定义, $(x-c)^{k+1}$ 整除 $f(x)$, 故 $h(c) = 0$ (否则 $(x-c)^{k+1}$ 不能整除 $(x-c)^k h(x)$)。由因式定理, $h(x) = (x-c)g(x)$, $g(c) \neq 0$ 。故 $f(x) = (x-c)^{k+1}g(x)$ 。

■

定理 7.6.2 (n 次多项式至多有 n 个根) 非零的 n 次多项式 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 中至多有 n 个根 (计入重数)。

证明: 对 n 归纳。

- 基础: $n=0$ 时, $f(x) = a_0 \neq 0$, 无根。
- 归纳: 设对 $n-1$ 次多项式结论成立。若 $f(x)$ 无根, 则结论成立 ($0 \leq n$)。若 c 是 $f(x)$ 的根, 由因式定理, $f(x) = (x-c)g(x)$, $\deg(g) = n-1$ 。

$f(x)$ 的根恰好是 c 加上 $g(x)$ 的根。由归纳假设, $g(x)$ 至多有 $n-1$ 个根。故 $f(x)$ 至多有 n 个根。■

推论 7.6.1 若 n 次多项式 $f(x)$ 有超过 n 个不同的根, 则 $f(x) = 0$ (零多项式)。

证明对 n 归纳。 $n=0$ 时, 零次多项式 $f(x) = c$ ($c \neq 0$) 无根, 与“超过 0 个根”矛盾, 故 $f(x) = 0$ 。□

假设 $n-1$ 时成立。设 $f(x)$ 是 n 次多项式且有超过 n 个不同的根 $r_1, r_2, \dots, r_{n+1}$ 。由因式定理, $f(x) = (x-r_1)g(x)$, 其中 $g(x)$ 是 $n-1$ 次多项式。对 $i=2, 3, \dots, n+1$, $0 = f(r_i) = (r_i-r_1)g(r_i)$, 由 $r_i \neq r_1$ 得 $g(r_i) = 0$ 。故 $g(x)$ 有 n 个不同的根 $r_2, \dots, r_{n+1}$, 由归纳假设 $g(x) = 0$, 从而 $f(x) = 0$ 。■

定理 7.6.3 (韦达定理) 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ ($a_n \neq 0$) 的 n 个根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ (在复数域中计重数), 则:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j = \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \dots \\ x_1 x_2 \dots x_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n} \end{cases}$$

一般地, 设 e_k 为 $x_1, \dots, x_n$ 的 k 次初等对称多项式:

$$e_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_k}$$

则 $a_{n-k} = (-1)^k a_n \cdot e_k$ 。

证明: 由代数基本定理 (定理 8.6.1), n 次多项式在复数域中恰有 n 个根 (计重数), 因此可以完全分解为一次因式的乘积: (完整证明见卷九定理 53.1.3 (复分析证明) 和卷十定理 60.14 (拓扑学证明))。

$$f(x) = a_n (x-x_1)(x-x_2) \dots (x-x_n)$$

展开右端:

$$a_n \prod_{i=1}^n (x-x_i) = a_n (x^n - e_1 x^{n-1} + e_2 x^{n-2} - \dots + (-1)^n e_n)$$

其中 e_k 是 $x_1, \dots, x_n$ 的 k 次初等对称多项式。这可以通过对 n 归纳来严格证明：

- 基础： $n = 1$ 时， $a_1(x - x_1) = a_1x - a_1x_1$ ， $e_1 = x_1$ ， 系数为 $(-1)^1 a_1 e_1 = -a_1 x_1$ 。 正确。
- 归纳： 假设 $a_n \prod_{i=1}^n (x - x_i) = a_n \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k}$ 。 则

$$\begin{aligned} a_n \prod_{i=1}^{n+1} (x - x_i) &= a_n (x - x_{n+1}) \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k} \\ &= a_n \left(\sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n+1-k} - x_{n+1} \sum_{k=0}^n (-1)^k e_k x^{n-k} \right) \\ &= a_n \sum_{k=0}^{n+1} (-1)^k (e_k + x_{n+1} e_{k-1}) x^{n+1-k} \end{aligned}$$

由对称多项式的递推关系 $e_k^{(n+1)} = e_k^{(n)} + x_{n+1} e_{k-1}^{(n)}$ ， 结论成立。

比较系数， $a_{n-k} = (-1)^k a_n \cdot e_k$ 。 特别地：

$$e_1 = \sum x_i = -\frac{a_{n-1}}{a_n}, \quad e_n = \prod x_i = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}$$

■

本章展望：多项式的运算和因式分解是代数的核心工具。下一章将利用这些工具系统地研究各类方程的求解理论。

0.14 Ch 14 方程与方程组

前置知识：本章需要第 12 章的运算律和第 13 章的多项式理论（特别是因式分解、余数定理和韦达定理）。

0.14.1 8.1 方程的基本概念

定义 8.1.1（方程）

含有未知数的等式称为方程。使方程成立的未知数的值称为方程的解。

定义 8.1.2（解集）

方程所有解的集合称为解集。

定义 8.1.3（同解方程）

若两个方程有相同的解集，则称它们同解。

定义 8.1.4（同解变换）

以下变换不改变方程的解集：

1. 等量加减：方程两边同时加上（或减去）同一个数或整式。
2. 等量乘除：方程两边同时乘以（或除以）同一个非零数或整式。
3. 等量替换：将方程中的某表达式替换为与之相等的另一表达式。

定理 8.1.1 设 $f(x) = g(x)$ 是一个方程, $h(x)$ 为任意表达式。则 $f(x) = g(x)$ 与 $f(x) + h(x) = g(x) + h(x)$ 同解。

证明：设 x_0 是 $f(x) = g(x)$ 的解，则 $f(x_0) = g(x_0)$ ，从而 $f(x_0) + h(x_0) = g(x_0) + h(x_0)$ ，即 x_0 也是变换后方程的解。反之亦然。■

0.14.2 8.2 一元一次方程

定理 8.2.1（一元一次方程解的存在唯一性）设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ 。则方程

$$ax + b = 0$$

有唯一解 $x = -b/a$ 。

证明：

存在性：代入 $x = -b/a$, $a \cdot (-b/a) + b = -b + b = 0$ 。故 $x = -b/a$ 是解。

唯一性：设 x_0 为任意解，即 $ax_0 + b = 0$ 。则 $ax_0 = -b$ ，由乘法消去律 ($a \neq 0$)， $x_0 = -b/a$ 。■

推论 8.2.1 若 $a = 0$, $b \neq 0$ ，则 $ax + b = 0$ 无解；若 $a = 0$, $b = 0$ ，则 $ax + b = 0$ 的解为全体实数。

证明：若 $a = 0$ ，方程变为 $b = 0$ 。若 $b \neq 0$ ，矛盾，无解；若 $b = 0$ ，恒等式成立，全体实数为解。■

0.14.3 8.3 二元一次方程组

定义 **8.3.1** (二元一次方程组)

形如

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

的方程组称为二元一次方程组 (线性方程组)。

定义 **8.3.2** (系数行列式)

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1$$

定理 **8.3.1** (克拉默法则) 设 $D = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0$, 则二元一次方程组有唯一解:

$$x = \frac{D_x}{D} = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}, \quad y = \frac{D_y}{D} = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

其中

$$D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1b_2 - c_2b_1, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1c_2 - a_2c_1$$

证明:

第一步: 推导解的表达式。

将第一个方程乘以 b_2 , 第二个方程乘以 b_1 :

$$\begin{cases} a_1b_2x + b_1b_2y = c_1b_2 \\ a_2b_1x + b_1b_2y = c_2b_1 \end{cases}$$

两式相减:

$$(a_1b_2 - a_2b_1)x = c_1b_2 - c_2b_1$$

即 $Dx = D_x$ 。由 $D \neq 0$, $x = D_x/D$ 。

类似地, 将第一个方程乘以 a_2 , 第二个方程乘以 a_1 :

$$\begin{cases} a_1a_2x + a_2b_1y = a_2c_1 \\ a_1a_2x + a_1b_2y = a_1c_2 \end{cases}$$

相减: $(a_1b_2 - a_2b_1)y = a_1c_2 - a_2c_1$, 即 $Dy = D_y$, $y = D_y/D$ 。

第二步: 验证。将 $x = D_x/D$, $y = D_y/D$ 代入原方程组:

$$a_1 \cdot \frac{D_x}{D} + b_1 \cdot \frac{D_y}{D} = \frac{a_1 D_x + b_1 D_y}{D}$$

计算 $a_1 D_x + b_1 D_y$:

$$a_1(c_1 b_2 - c_2 b_1) + b_1(a_1 c_2 - a_2 c_1) = a_1 c_1 b_2 - a_1 c_2 b_1 + a_1 b_1 c_2 - a_2 b_1 c_1 = c_1(a_1 b_2 - a_2 b_1) = c_1 D$$

因此 $a_1(D_x/D) + b_1(D_y/D) = c_1 D/D = c_1$ 。类似可验证第二个方程。

第三步: 唯一性。设 (x_0, y_0) 为任意解, 则

$$\begin{cases} a_1 x_0 + b_1 y_0 = c_1 \\ a_2 x_0 + b_2 y_0 = c_2 \end{cases}$$

由第一步的推导过程 (这是同解变换), (x_0, y_0) 必须满足 $Dx_0 = D_x$ 和 $Dy_0 = D_y$ 。由 $D \neq 0$, $x_0 = D_x/D$, $y_0 = D_y/D$ 。■

推论 8.3.1 ($D = 0$ 的情形)

- 若 $D = 0$ 且 $D_x \neq 0$ 或 $D_y \neq 0$, 则方程组无解。
- 若 $D = 0$ 且 $D_x = D_y = 0$, 则方程组有无穷多解。

证明:

情形一: $D = 0$ 且 $D_x \neq 0$ 。假设存在解 (x_0, y_0) , 则由定理 8.3.1 的推导过程 (第一步的同解变换), $Dx_0 = D_x$ 。但 $D = 0$ 故 $0 = D_x \neq 0$, 矛盾。因此无解。 $D_y \neq 0$ 的情况类似。

情形二: $D = 0$ 且 $D_x = D_y = 0$ 。由 $D = a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0$ 得 $a_1 b_2 = a_2 b_1$ 。

子情形 2a: 若 $b_1 \neq 0$, 由第一个方程 $x = \frac{c_1 - b_1 y}{a_1}$ (若 $a_1 \neq 0$) 或 $y = \frac{c_1}{b_1}$ (若 $a_1 = 0$)。代入第二个方程, 利用 $D_x = D_y = 0$ 可验证恒成立, 故 y 可取任意值, x 由 y 确定, 有无穷多解。

子情形 2b: 若 $b_1 = 0$, 由 $D = 0$ 得 $a_1 b_2 = 0$ 。若 $a_1 = 0$, 则第一个方程变为 $0 = c_1$, 由 $D_x = c_1 b_2 = 0$ 和 $D_y = -a_2 c_1 = 0$, 若 $c_1 \neq 0$ 则 $b_2 = a_2 = 0$, 但此时方程组退化; 若 $c_1 = 0$ 则第一个方程恒成立。类似讨论第二个方程, 可得无穷多解或全体实数解。

综上, $D = 0$ 时方程组要么无解要么有无穷多解。■

0.14.4 8.4 一元二次方程

定理 8.4.1 (求根公式) 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ 。方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的解为

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时, 解为实数。

证明 (配方法):

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} = \frac{b^2}{4a^2} - \frac{c}{a} = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

当 $b^2 - 4ac \geq 0$ 时:

$$x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

■

定义 8.4.1 (判别式)

$\Delta = b^2 - 4ac$ 称为一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的判别式。

定理 8.4.2 (判别式的三种情形)

设 $a \neq 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$:

(i) 若 $\Delta > 0$, 则 $f(x) = 0$ 有两个不相等的实根:

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

(ii) 若 $\Delta = 0$, 则 $f(x) = 0$ 有一个二重实根 $x_0 = -b/(2a)$ 。

(iii) 若 $\Delta < 0$, 则 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 中无解。

证明: 由求根公式的推导过程, $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$ 。

- $\Delta > 0$ 时, 右端为正, $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ 给出两个不同实数。
- $\Delta = 0$ 时, $x + \frac{b}{2a} = 0$, 唯一解 $x = -b/(2a)$ 。
- $\Delta < 0$ 时, 右端为负, 而左端 ≥ 0 , 矛盾。无实数解。

■

定理 8.4.3 (一元二次方程的韦达定理) 设 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根为 x_1, x_2 , 则

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

证明：由求根公式：

$$x_1 + x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} + \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

$$x_1 x_2 = \frac{(-b + \sqrt{\Delta})(-b - \sqrt{\Delta})}{4a^2} = \frac{b^2 - \Delta}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

■

0.14.5 8.5 分式方程与无理方程

定义 8.5.1（分式方程）

分母中含有未知数的方程称为分式方程。

定义 8.5.2（增根）

在方程变形过程中产生的、不属于原方程解集的根称为增根。

定理 8.5.1（增根的产生条件）将分式方程 $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{R(x)}{S(x)}$ 两边乘以 $Q(x)S(x)$ 去分母，所得整式方程的根中，使 $Q(x)S(x) = 0$ 的值为增根。

证明：设 x_0 使得 $Q(x_0) = 0$ 。则原方程在 x_0 处无定义。但乘以 $Q(x_0)S(x_0) = 0$ 后等式 $0 = 0$ 恒成立，故 x_0 可能满足去分母后的方程，却不满足原方程。■

定义 8.5.3（无理方程）

根号下含有未知数的方程称为无理方程。

定理 8.5.2 两边平方可能产生增根。设 $A(x) = B(x)$ 为无理方程，两边平方得 $A^2(x) = B^2(x)$ ，则 $A(x) = B(x)$ 或 $A(x) = -B(x)$ 。因此平方后方程的解集包含原方程的解集，可能更大。

证明： $A^2 = B^2 \Leftrightarrow A^2 - B^2 = 0 \Leftrightarrow (A + B)(A - B) = 0 \Leftrightarrow A = B$ 或 $A = -B$ 。■

0.14.6 8.6 高次方程简介

定理 8.6.1（代数基本定理，陈述）任何 $n \geq 1$ 次复系数多项式在 $\mathbb{C}$ 中恰有 n 个根（计重数）。

定理 8.6.2（阿贝尔-鲁菲尼定理，陈述）当 $n \geq 5$ 时，一般 n 次多项式方程

$$a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0$$

不存在用系数的加、减、乘、除和开方运算构成的一般求根公式。

此定理的证明超出本书范围，但其含义是：五次及以上的高次方程不能像一至四次方程那样用根式给出通解。

本章展望：方程是代数的核心应用。下一章将研究不等式，它是方程理论的自然推广，也是优化问题的基础。

0.15 Ch 15 不等式

前置知识：本章需要第 4 章实数的序公理，以及第 12 章的运算律和第 13 章的多项式理论。

0.15.1 9.1 基本性质

以下从实数的序公理（参见第一卷第 4 章）出发。

定理 9.1.1（传递性）若 $a > b$ 且 $b > c$ ，则 $a > c$ 。

证明：由序公理， $a > b$ 意味着 $a - b > 0$ ， $b > c$ 意味着 $b - c > 0$ 。正数之和仍为正（由序公理），故

$$a - c = (a - b) + (b - c) > 0$$

即 $a > c$ 。■

定理 9.1.2（加法保序性）若 $a > b$ ，则对任意 $c \in \mathbb{R}$ ，有 $a + c > b + c$ 。

证明： $a > b \Rightarrow a - b > 0$ 。而 $(a + c) - (b + c) = a - b > 0$ ，故 $a + c > b + c$ 。■

定理 9.1.3（乘法保序性——正数乘）若 $a > b$ 且 $c > 0$ ，则 $ac > bc$ 。

证明： $a > b \Rightarrow a - b > 0$ 。 $c > 0$ ，正数之积为正，故 $c(a - b) > 0$ ，即 $ac - bc > 0$ ， $ac > bc$ 。■

定理 9.1.4（乘法反序性——负数乘）若 $a > b$ 且 $c < 0$ ，则 $ac < bc$ 。

证明： $a > b \Rightarrow a - b > 0$ 。 $c < 0 \Rightarrow -c > 0$ 。正数之积为正，故 $(-c)(a - b) > 0$ ，即 $-(ac - bc) > 0$ ， $ac - bc < 0$ ， $ac < bc$ 。■

定理 9.1.5（正数的平方为正）若 $a \neq 0$ ，则 $a^2 > 0$ 。

证明：若 $a > 0$ ，由正数之积为正， $a^2 = a \cdot a > 0$ 。若 $a < 0$ ，则 $-a > 0$ ， $a^2 = (-a)^2 = (-a)(-a) > 0$ 。■

定理 9.1.6 $1 > 0$ 。

证明： $1 = 1^2 > 0$ （由定理 9.1.5， $1 \neq 0$ ）。■

定理 9.1.7（三歧性）对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，以下三种情形恰有一种成立： $a > b$ ， $a = b$ ， $a < b$ 。

证明：由实数序公理之三歧性公理直接得出。■

定理 9.1.8（倒数保序性）若 $a > b > 0$ ，则 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 。

证明: $a > b > 0$, 则 $ab > 0$ 。由定理 9.1.3, 两边乘以 $\frac{1}{ab} > 0$:

$$\frac{a}{ab} > \frac{b}{ab} \Rightarrow \frac{1}{b} > \frac{1}{a}$$

■

0.15.2 9.2 一元一次不等式组

定理 9.2.1 设 $a \neq 0$, 则 $ax + b > 0$ 的解集为:

- 若 $a > 0$: $x > -b/a$;
- 若 $a < 0$: $x < -b/a$ 。

证明: $ax > -b$ 。

- 若 $a > 0$: 由乘法保序性, $x > -b/a$ 。
- 若 $a < 0$: 由乘法反序性, $x < -b/a$ 。

■

定理 9.2.2 (不等式组的解集) 不等式组

$$\begin{cases} a_1x + b_1 > 0 \\ a_2x + b_2 > 0 \end{cases}$$

的解集为两个不等式解集的交集。

证明: x 满足不等式组当且仅当 x 同时满足每个不等式, 这恰好是两个解集的交集的定义。■

0.15.3 9.3 一元二次不等式

定理 9.3.1 设 $a > 0$, $f(x) = ax^2 + bx + c$, $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

(i) $\Delta > 0$: 设两根 $x_1 < x_2$ 。则

- $f(x) > 0$ 的解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$ 。
- $f(x) < 0$ 的解集为 (x_1, x_2) 。

(ii) $\Delta = 0$: 设根为 x_0 。则

- $f(x) > 0$ 的解集为 $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ 。
- $f(x) < 0$ 的解集为 $\emptyset$ 。

(iii) $\Delta < 0$: 则

- $f(x) > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$ 。
- $f(x) < 0$ 的解集为 $\emptyset$ 。

证明：由配方法， $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ 。

(i) $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

- $x < x_1$ 时: $x - x_1 < 0$, $x - x_2 < 0$, $(x - x_1)(x - x_2) > 0$, $f(x) > 0$ 。
- $x_1 < x < x_2$ 时: $x - x_1 > 0$, $x - x_2 < 0$, $(x - x_1)(x - x_2) < 0$, $f(x) < 0$ 。
- $x > x_2$ 时: $x - x_1 > 0$, $x - x_2 > 0$, $(x - x_1)(x - x_2) > 0$, $f(x) > 0$ 。
- $x = x_1$ 或 $x = x_2$ 时: $f(x) = 0$ 。

(ii) $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2 \geq 0$ 。等号当且仅当 $x = x_0$ 。

(iii) $\Delta < 0$: $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a}$ 。其中 $-\Delta/(4a) > 0$ (因 $\Delta < 0$, $a > 0$)，而第一项 ≥ 0 ，故 $f(x) > 0$ 对一切 x 成立。

■

推论 9.3.1 若 $a < 0$ ，不等式 $ax^2 + bx + c > 0$ 等价于 $-ax^2 - bx - c < 0$ ，可转化为 $a' > 0$ 的情形。

证明： $ax^2 + bx + c > 0$ 两边乘 -1 (不等号反向) 得 $-ax^2 - bx - c < 0$ ，其中 $-a > 0$ 。■

0.15.4 9.4 绝对值不等式

定义 9.4.1 (绝对值)

对任意 $a \in \mathbb{R}$ ，定义

$$|a| = \begin{cases} a & \text{若 } a \geq 0 \\ -a & \text{若 } a < 0 \end{cases}$$

定理 9.4.1 (绝对值的基本性质)

(i) $|a| \geq 0$ ，等号当且仅当 $a = 0$ 。

(ii) $|a| = \sqrt{a^2}$ 。

(iii) $|ab| = |a| \cdot |b|$ 。

(iv) $\left|\frac{a}{b}\right| = \frac{|a|}{|b|}$ ($b \neq 0$)。

证明：

(i) 若 $a \geq 0$ ， $|a| = a \geq 0$ ；若 $a < 0$ ， $|a| = -a > 0$ 。 $|a| = 0 \Leftrightarrow a = 0$ 由定义直接得出。

(ii) 若 $a \geq 0$ ， $\sqrt{a^2} = a = |a|$ ；若 $a < 0$ ， $\sqrt{a^2} = \sqrt{(-a)^2} = -a = |a|$ 。

(iii) 分四种情形讨论：

- $a \geq 0, b \geq 0$: $ab \geq 0$, $|ab| = ab = |a| \cdot |b|$ 。
- $a \geq 0, b < 0$: $ab \leq 0$, $|ab| = -ab = a \cdot (-b) = |a| \cdot |b|$ 。
- $a < 0, b \geq 0$: $ab \leq 0$, $|ab| = -ab = (-a) \cdot b = |a| \cdot |b|$ 。
- $a < 0, b < 0$: $ab > 0$, $|ab| = ab = (-a)(-b) = |a| \cdot |b|$ 。

所有情形下 $|ab| = |a| \cdot |b|$ 成立。

(iv) 由 (iii), $|b| \cdot |a/b| = |b \cdot a/b| = |a|$, 故 $|a/b| = |a|/|b|$ 。

■

定理 9.4.2 (三角不等式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$|a + b| \leq |a| + |b|$$

证明: 两边平方 (因两边非负, 不等式方向不变):

$$(a + b)^2 \leq (|a| + |b|)^2$$

$$a^2 + 2ab + b^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = a^2 + 2|ab| + b^2$$

只需证 $ab \leq |ab|$, 即 $ab \leq |ab|$ 。

若 $ab \geq 0$, 则 $ab = |ab|$, 成立。若 $ab < 0$, 则 $ab < 0 \leq |ab|$, 成立。

■

定理 9.4.3 (反向三角不等式) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$||a| - |b|| \leq |a - b|$$

证明: 由三角不等式, $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$, 故 $|a| - |b| \leq |a - b|$ 。

类似地, $|b| = |(b - a) + a| \leq |b - a| + |a| = |a - b| + |a|$, 故 $|b| - |a| \leq |a - b|$, 即 $-(|a| - |b|) \leq |a - b|$ 。

综合两式: $-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|$, 即 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。■

推论 9.4.1 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$:

$$||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$$

证明: 左边不等式由 $|a| = |(a + b) - b| \leq |a + b| + |b|$, 得 $|a| - |b| \leq |a + b|$ 。类似 $|b| - |a| \leq |a + b|$ 。右边不等式即三角不等式。■

0.15.5 9.5 均值不等式

定理 9.5.1 (二元算术-几何均值不等式, AM-GM) 对任意 $a, b \geq 0$:

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}$$

等号当且仅当 $a = b$ 。

证明 (配方法):

$$\frac{a+b}{2} - \sqrt{ab} = \frac{a+b-2\sqrt{ab}}{2} = \frac{(\sqrt{a})^2 - 2\sqrt{a}\sqrt{b} + (\sqrt{b})^2}{2} = \frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2}{2} \geq 0$$

等号当且仅当 $\sqrt{a} = \sqrt{b}$, 即 $a = b$ 。■

定理 9.5.2 (n 元 **AM-GM** 不等式) 对任意 $a_1, a_2, \dots, a_n \geq 0$ ($n \geq 2$):

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \dots = a_n$ 。

证明 (前向-后向归纳法, 柯西归纳法):

第一步 ($n = 2$ 的情形): 由定理 9.5.1。

第二步 ($n \rightarrow 2n$): 设 n 元不等式成立, 证 $2n$ 元。

$$\frac{a_1 + \dots + a_{2n}}{2n} = \frac{1}{2} \left(\frac{a_1 + \dots + a_n}{n} + \frac{a_{n+1} + \dots + a_{2n}}{n} \right)$$

由归纳假设和二元 **AM-GM**:

$$\geq \frac{1}{2} (\sqrt[n]{a_1 \dots a_n} + \sqrt[n]{a_{n+1} \dots a_{2n}}) \geq \sqrt{\sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \cdot \sqrt[n]{a_{n+1} \dots a_{2n}}} = \sqrt[2n]{a_1 \dots a_{2n}}$$

第三步 ($n \rightarrow n-1$, 向后归纳): 设 n 元不等式成立, 证 $n-1$ 元。

给定 $a_1, \dots, a_{n-1} \geq 0$, 令

$$a_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}}{n-1} = A$$

由 n 元 **AM-GM**:

$$\frac{a_1 + \dots + a_{n-1} + A}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_{n-1} \cdot A}$$

左端 $= \frac{(n-1)A + A}{n} = A$ 。故

$$A \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_{n-1} \cdot A}$$

$$A^n \geq a_1 \dots a_{n-1} \cdot A$$

若 $A = 0$, 则所有 $a_i = 0$, $n-1$ 元不等式 $0 \geq 0$ 平凡成立。若 $A > 0$, 两边除以 A :

$$A \geq \sqrt[n-1]{a_1 \dots a_{n-1}}$$

即 $\frac{a_1 + \dots + a_{n-1}}{n-1} \geq \sqrt[n-1]{a_1 \dots a_{n-1}}$ 。

综合第二步和第三步, 对所有 $n \geq 2$ 不等式成立。等号条件由各步等号传递得出: 第二步中 $2n$ 元等号当且仅当 $a_1 = \cdots = a_{2n}$ (由二元 AM-GM 及归纳假设), 第三步中 $n-1$ 元等号当且仅当 $a_1 = \cdots = a_{n-1} = A = \frac{a_1 + \cdots + a_{n-1}}{n-1}$, 即全部相等。因此对所有 $n \geq 2$, 等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 。■

定义 9.5.1 (均值的定义)

设 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$, 定义以下均值:

- 算术平均 (AM): $A = \frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n}$
- 几何平均 (GM): $G = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$
- 调和平均 (HM): $H = \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}$
- 平方平均 (QM): $Q = \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}{n}}$

定理 9.5.3 (均值不等式链) 对任意 $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$:

$$H \leq G \leq A \leq Q$$

等号当且仅当 $a_1 = a_2 = \cdots = a_n$ 。

证明:

$G \leq A$: 即定理 9.5.2。

$H \leq G$: 对 $1/a_1, 1/a_2, \dots, 1/a_n$ 应用 $G \leq A$:

$$\sqrt[n]{\frac{1}{a_1} \cdot \frac{1}{a_2} \cdots \frac{1}{a_n}} \leq \frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n}$$

取倒数 (函数 $f(x) = 1/x$ 在 $x > 0$ 上单调递减):

$$\frac{n}{\frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n}} \leq \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n}$$

即 $H \leq G$ 。

$A \leq Q$: 需证 $\left(\frac{\sum a_i}{n}\right)^2 \leq \frac{\sum a_i^2}{n}$, 即

$$\left(\sum a_i\right)^2 \leq n \sum a_i^2$$

将左端展开:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i\right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} a_i a_j$$

因此需证 $2 \sum_{i < j} a_i a_j \leq (n-1) \sum a_i^2$ 。由基本不等式 $2a_i a_j \leq a_i^2 + a_j^2$ (这等价于 $(a_i - a_j)^2 \geq 0$), 对每对 (i, j) 求和:

$$2 \sum_{i < j} a_i a_j \leq \sum_{i < j} (a_i^2 + a_j^2) = (n-1) \sum_{i=1}^n a_i^2$$

(每个 a_i^2 恰好出现在 $n-1$ 对中。) 代入即得 $(\sum a_i)^2 \leq n \sum a_i^2$ 。■

注记: 上述不等式也是柯西-施瓦茨不等式 (定理 9.6.1) 取 $b_i = 1$ 的特例。

0.15.6 9.6 柯西-施瓦茨不等式

定理 9.6.1 (柯西-施瓦茨不等式) 对任意实数 $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

等号当且仅当存在常数 t , 使得 $a_i = t b_i$ ($\forall i$) 或 $b_i = 0$ ($\forall i$)。

证明 (判别式法):

考虑关于 t 的函数:

$$f(t) = \sum_{i=1}^n (a_i t - b_i)^2 \geq 0 \quad (\forall t \in \mathbb{R})$$

展开:

$$f(t) = \left(\sum a_i^2 \right) t^2 - 2 \left(\sum a_i b_i \right) t + \left(\sum b_i^2 \right) \geq 0$$

设 $A = \sum a_i^2$, $B = \sum a_i b_i$, $C = \sum b_i^2$ 。则 $f(t) = At^2 - 2Bt + C \geq 0$ 对一切 t 成立。

若 $A = 0$, 则所有 $a_i = 0$, 不等式两端均为零, 等号成立。

若 $A > 0$, 二次函数 $f(t) \geq 0$ 对一切 t 成立, 当且仅当其判别式 ≤ 0 :

$$\Delta = 4B^2 - 4AC \leq 0$$

$$B^2 \leq AC$$

即

$$\left(\sum a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum a_i^2 \right) \left(\sum b_i^2 \right)$$

等号当且仅当 $\Delta = 0$, 即存在 t_0 使得 $f(t_0) = 0$, 即 $\sum (a_i t_0 - b_i)^2 = 0$, 即 $a_i t_0 = b_i$ 对所有 i 成立。■

推论 9.6.1 (施瓦茨不等式的积分形式, 陈述) 设 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \left(\int_a^b g^2(x) dx \right)$$

本章展望：不等式是分析学和优化理论的基石。第 16 章将从逻辑学的角度审视数学命题的结构，为严谨的数学推理提供更深层的理论支撑。

0.16 Ch 16 逻辑与命题

前置知识：本章不需要特定的代数知识，但要求读者具备基本的数学推理能力，以及对集合论（第一卷第2章）的了解。

0.16.1 10.1 充分条件与必要条件

定义 10.1.1（命题）

可以判断真假的陈述句称为命题。真命题记为“真”（T），假命题记为“假”（F）。

定义 10.1.2（蕴含关系）

设 P, Q 为命题。“ $P \Rightarrow Q$ ”（若 P 则 Q ）称为蕴含。其真值表为：

P	Q	$P \Rightarrow Q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

定义 10.1.3（充分条件与必要条件）

在 $P \Rightarrow Q$ 中：

- P 是 Q 的充分条件（ P 足以推出 Q ）。
- Q 是 P 的必要条件（ Q 是 P 成立所必须的）。

定义 10.1.4（充要条件）

若 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$ ，即 $P \Leftrightarrow Q$ ，则称 P 是 Q 的充要条件。

定理 10.1.1（蕴含的集合视角）设 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 分别表示“ x 具有性质 P ”和“ x 具有性质 Q ”。令

$$A = \{x : P(x)\}, \quad B = \{x : Q(x)\}$$

则：

- (i) $P \Rightarrow Q$ 当且仅当 $A \subseteq B$ 。
- (ii) $P \Leftrightarrow Q$ 当且仅当 $A = B$ 。

证明：

- (i) $(\Rightarrow)$ 若 $P \Rightarrow Q$ ，则对任意 $x \in A$ ， $P(x)$ 成立，从而 $Q(x)$ 成立，即 $x \in B$ 。故 $A \subseteq B$ 。
 $(\Leftarrow)$ 若 $A \subseteq B$ ，则对任意 x ， $P(x) \Rightarrow x \in A \Rightarrow x \in B \Rightarrow Q(x)$ 。故 $P \Rightarrow Q$ 。
- (ii) 由 (i)， $P \Leftrightarrow Q$ 即 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$ ，等价于 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ ，即 $A = B$ 。■

定理 10.1.2（逆否命题） $P \Rightarrow Q$ 与其逆否命题 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 等价。

证明：利用真值表。 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 与 $P \Rightarrow Q$ 在所有真值指派下具有相同的真值。

或者直接证明：假设 $P \Rightarrow Q$ 成立且 $\neg Q$ 成立。若 $\neg P$ 不成立，即 P 成立，则由 $P \Rightarrow Q$ 得 Q 成立，与 $\neg Q$ 矛盾。故 $\neg P$ 成立，即 $\neg Q \Rightarrow \neg P$ 。

反方向的证明完全对称。■

0.16.2 10.2 全称命题与存在命题的否定

定义 10.2.1（全称命题与存在命题）

- 全称命题： $\forall x \in D, P(x)$ （对 D 中所有 x ， $P(x)$ 成立）。
- 存在命题： $\exists x \in D, P(x)$ （存在 D 中的 x ，使得 $P(x)$ 成立）。

定理 10.2.1（全称命题的否定）

$$\neg(\forall x P(x)) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

证明：

($\Rightarrow$) 假设 $\neg(\forall x P(x))$ 。若不存在 x 使得 $\neg P(x)$ ，即对所有 x ， $P(x)$ 成立，则 $\forall x P(x)$ 成立，与假设矛盾。故存在 x 使得 $\neg P(x)$ 。

($\Leftarrow$) 假设 $\exists x \neg P(x)$ ，设此 x 为 x_0 ，则 $P(x_0)$ 为假，故 $\forall x P(x)$ 不成立，即 $\neg(\forall x P(x))$ 。

■

定理 10.2.2（存在命题的否定）

$$\neg(\exists x P(x)) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

证明：

($\Rightarrow$) 假设 $\neg(\exists x P(x))$ 。若存在 x_0 使得 $P(x_0)$ 成立，则 $\exists x P(x)$ 成立，与假设矛盾。故对所有 x ， $\neg P(x)$ 成立。

($\Leftarrow$) 假设 $\forall x \neg P(x)$ 。若 $\exists x P(x)$ 成立，设 $P(x_0)$ 成立，则 $\neg P(x_0)$ 与 $\forall x \neg P(x)$ 矛盾。故 $\neg(\exists x P(x))$ 。

■

推论 10.2.1（双重否定）

$$\neg(\neg P) \Leftrightarrow P$$

证明：由真值表直接验证。■

推论 10.2.2（复合命题的否定）

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P) \vee (\neg Q)$$

$$\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P) \wedge (\neg Q)$$

这些法则称为德摩根律。

证明：由真值表直接验证（此处略去具体真值表）。■

本章展望：逻辑与命题的严格理论为数学证明提供了语言基础。第 17 章将运用不等式和逻辑工具研究线性规划这一应用数学的重要分支。

0.17 Ch 17 线性规划初步

前置知识：本章需要第 15 章的不等式理论（特别是二元一次不等式），以及基本的平面直角坐标系知识。

0.17.1 11.1 二元一次不等式表示的区域

定理 11.1.1 设直线 $l: ax + by + c = 0$ (a, b 不同时为零)。则

- (i) $ax + by + c > 0$ 表示 l 的某一侧的半平面。
- (ii) $ax + by + c < 0$ 表示 l 的另一侧的半平面。

证明（取特殊点法）：

设 (x_0, y_0) 为不在 l 上的任意一点，即 $ax_0 + by_0 + c \neq 0$ 。

设 (x, y) 为 l 上的点，即 $ax + by + c = 0$ 。

考虑线段上任一点 $(x_t, y_t) = (1 - t)(x_0, y_0) + t(x, y)$ ($0 \leq t \leq 1$)：

$$ax_t + by_t + c = (1 - t)(ax_0 + by_0 + c) + t(ax + by + c) = (1 - t)(ax_0 + by_0 + c)$$

当 $0 \leq t < 1$ 时， $(1 - t) > 0$ ，故 $ax_t + by_t + c$ 与 $ax_0 + by_0 + c$ 同号。

这说明： (x_0, y_0) 和连接它与 l 上任意点的线段上的点（不含端点 l 上的），使得 $ax + by + c$ 保持同号。因此，不在 l 上的同一连通区域（半平面）内的点使 $ax + by + c$ 同号。

为确定哪个半平面对应 > 0 ，只需取一个特殊点检验。例如，若 $c \neq 0$ ，取原点 $(0, 0)$ ：

- 若 $c > 0$ ，则原点在 $ax + by + c > 0$ 的半平面内。
- 若 $c < 0$ ，则原点在 $ax + by + c < 0$ 的半平面内。



推论 11.1.1 二元一次不等式组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 \leq 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 \leq 0 \\ \vdots \\ a_nx + b_ny + c_n \leq 0 \end{cases}$$

的解集是各不等式对应半平面的交集。若此交集非空且有界，则为凸多边形。

证明：由定理 11.1.1，每个二元一次不等式 $a_ix + b_iy + c_i \leq 0$ 的解集为一个闭半平面。不等式组的解集为满足所有不等式的点的集合，即各半平面的交集。有限个半平面的交集为凸集（因半平面为凸集，凸集的交仍为凸集）。当此交集非空且有界时，凸集为凸多边形。■

0.17.2 11.2 线性规划基本定理

定义 11.2.1（线性规划问题）

线性规划问题是求线性目标函数 $z = ax + by$ 在由线性不等式组（约束条件）确定的可行域上的最大值或最小值。

定义 11.2.2（可行域与顶点）

- 可行域：满足所有约束条件的点 (x, y) 的集合。
- 顶点：可行域的凸多边形的顶点（角点）。

定理 11.2.1（线性规划基本定理）设可行域 D 为非空有界的凸多边形，目标函数 $z = ax + by$ 在 D 上取得最大值和最小值。最大值和最小值必在 D 的某个顶点处取得。

证明：

第一步：最优值的存在性。 D 为非空有界闭集， $z = ax + by$ 为连续函数。由闭区间上连续函数的极值定理的推广（多元版本）， z 在 D 上取得最大值和最小值。（注：多元连续函数的极值定理将在后续多元分析章节中严格建立，此处仅作直观应用。）

第二步：最优值在边界取得。若 $a = b = 0$ ，则 $z \equiv 0$ 为常函数， D 的任意顶点均为最优点，结论成立。以下设 $(a, b) \neq (0, 0)$ 。

设 $(x_0, y_0) \in D$ 为 z 的最大值点。假设 (x_0, y_0) 不在 D 的边界上，即 (x_0, y_0) 是 D 的内点。则存在 $\varepsilon > 0$ 使得以 (x_0, y_0) 为圆心、 ε 为半径的圆含于 D 内。考虑方向 (a, b) 上的点 $(x_0 + ta, y_0 + tb)$ （ $t > 0$ 充分小）：

$$z(x_0 + ta, y_0 + tb) = a(x_0 + ta) + b(y_0 + tb) = z(x_0, y_0) + t(a^2 + b^2) > z(x_0, y_0)$$

这与 (x_0, y_0) 是最大值点矛盾。故最大值点在边界上。

第三步：最优值在顶点取得。 D 的边界由若干线段组成。设最大值在边界线段 $\overline{PQ}$ （端点 P, Q 为顶点）的内点 M 处取得。设 $M = (1 - \lambda)P + \lambda Q$ （ $0 < \lambda < 1$ ）。由线性：

$$z(M) = (1 - \lambda)z(P) + \lambda z(Q)$$

由于 $z(M)$ 是 $z(P)$ 和 $z(Q)$ 的凸组合, $z(M) \leq \max(z(P), z(Q))$ 。但 $z(M)$ 是最大值,故 $z(M) = z(P) = z(Q)$ 。因此 P 和 Q 也是最大值点,即最大值在顶点处取得。

■

推论 11.2.1 求解线性规划问题只需在可行域的所有顶点处计算目标函数的值,取最大(或最小)者即可。

0.17.3 11.3 图解法

定义 11.3.1 (图解法)

对于只有两个变量的线性规划问题,可以用平面图形求解,方法如下:

1. 在平面直角坐标系中画出各约束条件对应的直线。
2. 确定每条直线对应的半平面,取其交集得到可行域。
3. 画出目标函数 $z = ax + by$ 的一组等值线(平行直线族 $ax + by = k$)。
4. 沿目标函数增大的方向平移等值线,最后离开可行域的点即为最优解。

定理 11.3.1 (等值线的平行性) 目标函数 $z = ax + by$ 的等值线族 $\{ax + by = k : k \in \mathbb{R}\}$ 中的直线互相平行。

证明: 等值线 $ax + by = k$ 的法向量为 (a, b) ,与 k 无关。故所有等值线法向量相同,互相平行。■

定理 11.3.2 若可行域 D 非空有界,且目标函数 $z = ax + by$ 的等值线不与 D 的任一边平行,则最优解唯一,位于某一顶点处。

证明: 由定理 11.2.1,最优值在某顶点 V 处取得。假设另一点 $W \in D$ 也取得最优值,则 $z(W) = z(V)$,即 W 在过 V 的等值线上。若 W 不是顶点,则 W 在某条边 $\overline{PQ}$ 上。等值线方向向量为 $(-b, a)$,边 $\overline{PQ}$ 方向向量为 $Q - P$ 。若两者不平行,等值线与边至多一个交点,故 W 必与某一端点重合。■

定理 11.3.3 (无界可行域的情形) 若可行域 D 无界,目标函数可能无最大值或无最小值(或两者皆无)。

证明: 设可行域 D 包含射线 $\{(x_0 + td_1, y_0 + td_2) : t \geq 0\}$,其中 $(d_1, d_2) \neq (0, 0)$ 。则

$$z(x_0 + td_1, y_0 + td_2) = z(x_0, y_0) + t(ad_1 + bd_2)$$

- 若 $ad_1 + bd_2 > 0$,当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $z \rightarrow +\infty$,无最大值。
- 若 $ad_1 + bd_2 < 0$,当 $t \rightarrow +\infty$ 时 $z \rightarrow -\infty$,无最小值。
- 若 $ad_1 + bd_2 = 0$,沿射线 z 为常数,需要进一步分析。

■

本章展望: 线性规划是运筹学的核心内容。本章仅涉及二元情形的图解法,更一般的单纯形法和对偶理论将在高等代数和运筹学课程中深入讨论。至此,卷二“代数”的内容全部完成,为读者进入高等数学的学习奠定了坚实的代数基础。

卷二: 代数终。

卷二：代数终。

卷二：代数终。

卷二：初等代数终。

0.18 Ch 18 欧氏几何公理体系

前置知识：本章假定读者已掌握卷一 Ch 2 逻辑基础（命题逻辑、谓词逻辑、证明方法）和 Ch 3 集合论（集合的运算、关系与函数）。几何公理将使用逻辑语言精确表述几何直觉，每一条公理都是一个严格的形式化命题。

几何学是数学中最古老的分支之一。公元前约 300 年，欧几里得在《几何原本》中首次尝试用公理化方法建立几何学体系。然而，欧几里得的公理系统在严谨性上存在明显不足——他的一些“公理”实际上是定理，某些证明中隐含了未经声明的假设。1899 年，德国数学家大卫·希尔伯特在其著作《几何基础》中提出了一个完整的公理系统，将欧氏几何建立在严格的逻辑基础之上。本章详细阐述这一公理系统，并从中推导出若干最基本的几何命题。

希尔伯特公理系统由五组公理构成：关联公理（描述点、直线、平面之间的结合关系）、顺序公理（描述点在直线上的排列顺序）、合同公理（描述线段和角的全等关系）、平行公理（描述平行线的存在性和唯一性）以及连续公理（描述直线的连续性和完备性）。这五组公理共同刻画了欧氏几何的全部结构。

0.18.1 12.1 基本概念与关联公理

0.18.1.1 12.1.1 基本对象与基本关系 希尔伯特公理系统建立在三个基本对象和三个基本关系之上：

- 基本对象：点（point）、直线（line）、平面（plane）。
- 基本关系：关联（incidence，又称“结合”或“属于”）、介于（betweenness，又称“顺序”）、合同（congruence，又称“全等”）。

这些基本对象和基本关系本身不加定义，它们的意义完全由公理所规定的性质来确定。这正体现了公理化方法的精神：我们不追问“点是什么”，而只关心“点满足什么性质”。

我们采用如下记号：- 点用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示；- 直线用小写字母 $a, b, c, \dots$ 或 $\overleftrightarrow{AB}$ 表示；- 平面用希腊字母 $\alpha, \beta, \gamma, \dots$ 表示；- “点 A 在直线 a 上”或“直线 a 经过点 A ”记为 $A \in a$ ；- “点 A 在平面 α 上”记为 $A \in \alpha$ ；- “直线 a 在平面 α 上”记为 $a \subset \alpha$ 。

0.18.1.2 12.1.2 关联公理（结合公理）I1–I8 关联公理描述点、直线、平面之间的基本结合关系。

公理 **I1**：对于任意两个不同的点 A 和 B ，存在一条直线 a 使得 $A \in a$ 且 $B \in a$ 。

公理 **I2**：对于任意两个不同的点 A 和 B ，至多存在一条直线 a 使得 $A \in a$ 且 $B \in a$ 。

由公理 **I1** 和 **I2** 可知，任意两个不同的点唯一确定一条直线。我们将通过点 A 和 B 的唯一直线记为 $\overleftrightarrow{AB}$ 。

公理 **I3**：每条直线上至少存在两个不同的点。存在三个不共线的点。

公理 **I4**：对于任意三个不共线的点 A, B, C ，存在一个平面 α 使得 $A \in \alpha, B \in \alpha, C \in \alpha$ 。对于任意平面，其上至少存在一个点。

公理 **I5**：对于任意三个不共线的点 A, B, C ，至多存在一个平面使得 A, B, C 都在其上。

由公理 **I4** 和 **I5** 可知，任意三个不共线的点唯一确定一个平面。

公理 **I6**：如果一条直线上的两个不同的点都在平面 α 上，那么该直线上的所有点都在 α 上（即直线含于 α ）。

公理 17: 如果两个不同的平面有一个公共点, 那么它们至少还有一个公共点。

公理 18: 至少存在四个不共面的点。

公理 18 保证了空间的“三维性”——排除了所有点都在同一个平面上的退化情况。

定义 12.1 (共线): 如果若干个点都在同一条直线上, 则称这些点是共线的。

定义 12.2 (共面): 如果若干个点都在同一个平面上, 则称这些点是共面的。

命题 12.1: 两条不同的直线至多有一个公共点。

证明: 假设直线 a 和直线 b 有两个不同的公共点 A 和 B 。根据公理 12, 通过 A 和 B 至多有一条直线, 因此 $a = b$, 与 a 和 b 不同的假设矛盾。■

命题 12.2: 如果两个不同的平面有一个公共点, 那么它们的交集是一条直线。

证明: 设平面 α 和平面 β 有一个公共点 P 。根据公理 17, 它们至少还有一个公共点 Q ($Q \neq P$)。由公理 12, 直线 $\overleftrightarrow{PQ}$ 唯一确定。

设 R 是 α 和 β 的任意公共点。如果 R 不在 $\overleftrightarrow{PQ}$ 上, 则 P 、 Q 、 R 不共线, 由公理 15, 它们唯一确定一个平面。但 P 、 Q 、 R 都在 α 上, 也都在 β 上, 因此 $\alpha = \beta$, 与两个平面不同的假设矛盾。

因此, α 和 β 的所有公共点都在 $\overleftrightarrow{PQ}$ 上。另一方面, 由公理 16, $\overleftrightarrow{PQ}$ 上的所有点既在 α 上也在 β 上。所以 $\alpha \cap \beta = \overleftrightarrow{PQ}$ 。■

0.18.2 12.2 顺序公理

顺序公理描述点在直线上的相对位置关系, 引入“介于”的概念。这是建立线段、射线、角的内部等概念的基础。

定义 12.3 (介于关系): 设 A 、 B 、 C 是一条直线上的三个不同的点。如果 B 在 A 和 C 之间, 则记为 $A * B * C$ 。

公理 01: 如果 $A * B * C$, 则 A 、 B 、 C 是同一条直线上三个不同的点, 且 $C * B * A$ 。

公理 02: 对于任意两个不同的点 A 和 B , 直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上至少存在一个点 C 使得 $A * B * C$ 。

公理 03: 对于同一条直线上的任意三个不同的点, 至多有一个点介于另外两个点之间。

公理 04 (帕施公理): 设 A 、 B 、 C 是三个不共线的点, a 是一条不经过 A 、 B 、 C 中任何一个点的直线。如果直线 a 经过线段 AB 的某个内点, 那么它也经过线段 BC 或线段 AC 的某个内点。

定义 12.4 (线段): 对于两个不同的点 A 和 B , 线段 AB 是指直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上所有满足 $A * X * B$ 的点 X 以及 A 、 B 两点本身的集合。 A 和 B 称为线段 AB 的端点。线段 AB 记为 $\overline{AB}$ 。

定义 12.5 (射线): 对于两个不同的点 A 和 B , 以 A 为端点、经过 B 的射线 $\overrightarrow{AB}$ 是指直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上所有满足 $A * B * X$ 或 $X = A$ 或 $X = B$ 的点 X 的集合。

定义 12.6 (开半直线): 直线 $\overleftrightarrow{AB}$ 上除去线段 $\overline{AB}$ 的两个部分 (不包括 A 和 B), 分别称为以 A 为分界点、关于 B 的开半直线及其对侧。

引理 12.1 (介于关系的基本推论): 设 A 、 B 、 C 、 D 是同一条直线上的不同点。

1. 若 $A * B * C$, 则 $C * B * A$ 。
2. 若 $A * B * D$ 且 $C * B * D$, 则 $A * B * C$ 。

证明:

性质 1 是公理 O1 的直接推论。

性质 2 的证明: 由公理 O3, 在 $\{A, B, C\}$ 中至多一种”介于”关系成立。我们用反证法排除 $A * C * B$ 和 $B * A * C$ 两种可能:

- 若 $A * C * B$, 则 C 在 A 和 B 之间。由 $A * B * D$ 知 B 在 A 和 D 之间, 故 C 介于 A 与 B 之间、而 B 又介于 A 与 D 之间, 因此 B 在 C 和 D 之间, 即 $C * B * D$ 。但这意味着 B 和 D 在 C 的两侧, 而 $A * C * B$ 表明 B 和 A 也在 C 的两侧。综合知 A 和 D 在 C 的同侧, 从而 $A * C * D$ 。又 $C * B * D$ 表明 D 在 B 的远离 C 的一侧, 而 $A * C * D$ 表明 D 在 C 的远离 A 的一侧, 两者一致; 但 $A * C * B$ 表明 B 在 C 的远离 A 的一侧, 而 $C * B * D$ 表明 B 在 C 和 D 之间, 即 B 在 C 的远离 A 的一侧、 D 在 B 的远离 C 的一侧, 这与 $A * C * D$ 中 D 在 C 的远离 A 的一侧且 A 在 C 和 D 之间矛盾 (A 不可能既在 C 的远离 B 的一侧又在 C 和 D 之间)。因此 $A * C * B$ 不成立。
- 若 $B * A * C$, 则 A 在 B 和 C 之间。由 $A * B * D$ 知 B 在 A 和 D 之间, 故 B 和 D 在 A 的两侧; 而 $B * A * C$ 表明 B 和 C 也在 A 的两侧, 因此 C 和 D 在 A 的同侧。由 $C * B * D$ (性质 1 得 $D * B * C$), B 在 C 和 D 之间, C 和 D 在 B 的两侧。但 $B * A * C$ 表明 C 在 A 的远离 B 的一侧, 而 $A * B * D$ 表明 D 在 B 的远离 A 的一侧。 C 和 D 在 A 的同侧, 但 B 在 C 和 D 之间要求 C 和 D 在 B 的两侧, 而 B 在 A 和 D 之间要求 D 在 A 的远离 B 的一侧、 C 在 A 的靠近 B 的一侧 (由 $B * A * C$), 矛盾。因此 $B * A * C$ 不成立。

排除以上两种可能后, 必有 $A * B * C$ 成立。■”

命题 12.3: 设 A 、 B 、 C 是同一条直线上的三个不同的点。则恰好有以下三种情况之一成立:

1. $A * B * C$;
2. $A * C * B$;
3. $B * A * C$ 。

证明: 由公理 O3 (唯一性), 至多有一种”介于”关系成立。下面证明至少有一种成立, 采用反证法。

假设 A 、 B 、 C 之间不存在任何”介于”关系, 即 $A * B * C$ 、 $A * C * B$ 、 $B * A * C$ 均不成立。我们分步导出矛盾。

第一步: 由公理 O2 (存在性), 存在点 D 使得 $A * B * D$ 。若 $D = C$, 则 $A * B * C$ 成立, 与假设矛盾。故 $D \neq C$, 即 A 、 B 、 C 、 D 是直线上四个不同的点。

第二步: 考虑 C 与 D 的位置。由公理 O3, 在三个点 $\{B, C, D\}$ 中恰好有一种”介于”关系成立。由 $A * B * D$ 知 $B \neq D$, 且 $C \neq B$ 、 $C \neq D$, 故以下三种情况恰有一种成立:

(i) $B * C * D$: 此时考虑三个点 $\{A, B, C\}$ 。由公理 O4 (帕施公理), 构造辅助线: 取不在直线 l 上的点 P , 作三角形 $\triangle ABD$ 。点 C 满足 $B * C * D$, 即 C 在线段 BD 上。由于 $A * B * D$, 点 B 在线段 AD 上。在三角形 $\triangle ACD$ 中, B 在线段 AD 上, $B * C * D$ 表明 C 在线段 BD 上。由公理 O3, 我们分析 $\{A, B, C\}$ 的排列: $A * B * C$ 和 $B * A * C$ 互斥 (公理 O3 唯一性)。若 $A * B * C$, 则与假设矛盾。因此必有 $B * A * C$ 或 $A * C * B$ 。但若 $B * A * C$, 则 A 在 B 和 C 之间; 而由 $A * B * D$ 和 $B * C * D$, A 、 B 、 C 在 D 的同侧且 B 在 A 与 C 之间, 这与 $B * A * C$ 矛盾 (公理 O3: $A * B * D$ 和 $B * A * C$ 不能同时成立, 否则 B 既在 A 和 D 之间又在 A 的另一侧)。类似地, $A * C * B$ 也会导致矛盾。因此在情形 (i) 下 $A * B * C$ 必成立, 与假设矛盾。

(ii) $B * D * C$: 此时 D 在 B 和 C 之间。由 $A * B * D$ 和 $B * D * C$, 在三个点 $\{A, B, C\}$ 中: 由公理 O3,

排列 $A * B * C$ 、 $A * C * B$ 、 $B * A * C$ 恰有一种成立。我们排除后两种：若 $B * A * C$ ，则 A 在 B 和 C 之间；但 $A * B * D$ 表明 B 在 A 和 D 之间， $B * D * C$ 表明 D 在 B 和 C 之间，因此 A 和 C 在 B 的异侧， A 不可能在 B 和 C 之间，矛盾。若 $A * C * B$ ，则 C 在 A 和 B 之间；但 $A * B * D$ 表明 B 在 A 和 D 之间， C 在 B 的远离 A 一侧（因为 $B * D * C$ ），矛盾。因此在情形 (ii) 下 $A * B * C$ 必成立，与假设矛盾。

(iii) $C * B * D$ ：此时 B 在 C 和 D 之间。结合 $A * B * D$ （ B 在 A 和 D 之间），可知 A 和 C 在 B 的两侧（因为 B 将直线分为两个半直线， A 和 D 在 B 的两侧，而 C 和 D 也在 B 的两侧，故 A 和 C 在 B 的异侧）。因此 $B * A * C$ （ B 在 A 和 C 之间），与假设矛盾。

第三步：以上三种情况均与假设矛盾，故假设不成立。三个点之间至少有一种“介于”关系成立。结合至多一种成立（公理 O3），恰好有一种“介于”关系成立。■

定义 12.7（三角形）：三个不共线的点 A 、 B 、 C 以及三条线段 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 组成的图形称为三角形，记为 $\triangle ABC$ 。点 A 、 B 、 C 称为三角形的顶点，线段 $\overline{AB}$ 、 $\overline{BC}$ 、 $\overline{CA}$ 称为三角形的边。

0.18.3 12.3 合同公理

合同公理引入线段和角的“全等”（合同）关系，用 $\cong$ 表示。合同关系刻画了“长度相等”和“角度相等”的几何直觉。

0.18.3.1 12.3.1 线段的合同 公理 C1：设 A 、 B 是直线 a 上的两个点， A' 是直线 a' 上的点， p' 是 a' 上以 A' 为端点的一条射线。则在射线 p' 上存在唯一的点 B' 使得 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 。

公理 C2（合同的传递性）：如果 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 且 $\overline{AB} \cong \overline{A''B''}$ ，则 $\overline{A'B'} \cong \overline{A''B''}$ 。

公理 C3（合同的可加性）：设 B 是线段 $\overline{AC}$ 上的点（即 $A * B * C$ ）， B' 是线段 $\overline{A'C'}$ 上的点（即 $A' * B' * C'$ ）。如果 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 且 $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$ ，则 $\overline{AC} \cong \overline{A'C'}$ 。

由公理 C1–C3 可知，线段的合同关系 $\cong$ 是一个等价关系（自反性、对称性、传递性），并且合同关系在同一条直线上具有可加性。这使得“长度”的概念有了严格的公理基础。

0.18.3.2 12.3.2 角的合同 定义 12.8（角）：设 h 和 k 是从同一点 O 出发的两条不共线的射线。由这两条射线所确定的有界区域（不包含 O 的对顶角区域）称为角的内部。 h 、 k 以及角内部的所有点组成的集合称为一个角，记为 $\angle(h, k)$ 或 $\angle hOk$ 。射线 h 和 k 称为角的边，点 O 称为角的顶点。

公理 C4：设 $\angle(h, k)$ 是一个角， h' 是直线 a' 上以 O' 为端点的射线， a' 有确定的一侧 H' 。则在 H' 上存在且仅存在一条以 O' 为端点的射线 k' ，使得 $\angle(h, k) \cong \angle(h', k')$ 。

公理 C5：角的合同关系具有对称性，即若 $\angle(h, k) \cong \angle(h', k')$ ，则 $\angle(h', k') \cong \angle(h, k)$ 。此外， $\angle(h, k) \cong \angle(k, h)$ 。

公理 C6（SAS 公理）：设 A 、 B 、 C 是三个不共线的点， A' 、 B' 、 C' 也是三个不共线的点。如果

$$\overline{AB} \cong \overline{A'B'}, \quad \overline{AC} \cong \overline{A'C'}, \quad \angle BAC \cong \angle B'A'C',$$

则 $\angle ABC \cong \angle A'B'C'$ 且 $\angle ACB \cong \angle A'C'B'$ 。

公理 C6 是希尔伯特公理系统中最关键的公理之一——它实际上就是三角形全等的 SAS（边角边）判定准则。注意欧几里得在《几何原本》中将 SAS 作为定理来证明，但希尔伯特认识到其证明实际上隐

含了未声明的假设，因此将它提升为公理。

定义 12.9 (直角、垂直): 设 A, B, C 是直线 h 上的三个点 ($A * B * C$), k 是以 B 为端点的射线。如果 $\angle ABk \cong \angle CBk$, 则称 $\angle ABk$ 为直角, 射线 k 与直线 h 互相垂直, 记为 $k \perp h$ 。

0.18.4 12.4 平行公理

公理 P (平行公理 / 第五公设): 设 a 是一条直线, P 是不在 a 上的一个点。则在 P 和 a 确定的平面上, 至多存在一条直线经过 P 且与 a 不相交。

定义 12.10 (平行): 在同一平面上, 两条不相交的直线称为平行的, 记为 $a \parallel b$ 。

平行公理是欧氏几何区别于非欧几何的关键所在。如果否定这条公理, 就得到两种非欧几何: - 双曲几何 (罗巴切夫斯基几何): 过直线外一点有无数条平行线。- 椭圆几何 (黎曼几何): 过直线外一点不存在平行线。

命题 12.4 (平行线的存在性): 设 a 是一条直线, P 是不在 a 上的一个点。则在 P 和 a 确定的平面上, 至少存在一条直线经过 P 且与 a 平行。

证明: 在直线 a 上取两点 Q, R 。在 P 点处, 由公理 C4, 可以构造射线 $\overrightarrow{PS}$ 使得 $\angle QPS \cong \angle PQR$ (同位角相等), 且 $\overrightarrow{PS}$ 与 a 在 $\overrightarrow{PQ}$ 的同一侧。直线 $\overrightarrow{PS}$ 与 a 被 $\overrightarrow{PQ}$ 所截, 同位角相等, 故 $\overrightarrow{PS} \parallel a$ 。

严格论证: 假设 $\overrightarrow{PS}$ 与 a 相交于点 X ($X \neq Q$)。考虑 $\triangle PQX$, $\angle QPS$ 是 $\triangle PQX$ 在顶点 P 处的角。由于 X 在 a 上且 $X \neq Q$, $\angle PQX$ 是 $\triangle PQX$ 在顶点 Q 处的角。由外角定理 (定理 12.3) (此定理将在后文定理 12.3 中正式陈述和证明, 此处仅使用其结论), $\triangle PQX$ 的外角严格大于不相邻内角。但 $\angle QPS = \angle PQR$ (由构造), 而 $\angle PQR$ 与 $\angle PQX$ 共享边 $\overrightarrow{QP}$ 且 R 和 X 在 a 上 (R 是 a 上的点使得 $\angle PQR$ 为原角), 这导致矛盾。故 $\overrightarrow{PS}$ 不与 a 相交, 即 $\overrightarrow{PS} \parallel a$ 。■

结合平行公理 P 和命题 12.4, 我们知道: 经过直线外一点恰好存在一条直线与已知直线平行。

0.18.5 12.5 连续公理

公理 D1 (阿基米德公理): 设 $\overline{AB}$ 和 $\overline{CD}$ 是两条线段。则存在正整数 n , 使得将 $\overline{CD}$ 沿射线 $\overline{AB}$ 放置 n 次后, 其长度超过 $\overline{AB}$ 。即存在点 $A = A_0, A_1, A_2, \dots, A_n$ 在射线 $\overline{AB}$ 上, 使得 $A_{i-1}A_i \cong CD$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $A * B * A_n$ 。

公理 D2 (直线完备性公理): 直线上的点组成的系统不能被扩充为一个仍然满足公理 I1-I2、O1-O4、C1-C3 和 D1 的更大的系统。

公理 D2 保证了直线上的点构成一个“完备”的系统, 没有“空隙”。它等价于实数的完备性公理 (确界原理), 使得我们可以对线段进行任意精度的测量。

0.18.6 12.6 从公理推导基本命题

在建立了完整的公理系统之后, 我们现在从中推导若干最基本的几何命题。这些命题是后续章节中全部平面几何和立体几何定理的基础。

引理 12.0 (SSS 全等判定): 若两个三角形的三对边分别合同, 则两个三角形全等。即: 若 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, $\overline{CA} \cong \overline{C'A'}$, 则 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

证明：将 $\triangle A'B'C'$ 放置在平面上使得 $A'B'$ 与 AB 重合，且 C' 与 C 在 AB 的同侧。若 $C' = C$ 则已证。若 $C' \neq C$ ，由 $\overline{AC} \cong \overline{A'C'} = \overline{AC'}$ ， $\overline{BC} \cong \overline{B'C'} = \overline{BC'}$ ，知 C 和 C' 到 A 、 B 的距离相等。取 AB 的中点 M （由后文定理 12.1 或直接构造），连接 CC' 。在 $\triangle ACC'$ 中， $AC = AC'$ ，故 $\triangle ACC'$ 是等腰三角形， M （ AB 中点）到 C 和 C' 的距离相等。在 $\triangle MCC'$ 中， $MC = MC'$ 且 CC' 公共。若 $C' \neq C$ ，则 $\triangle MCC'$ 退化，矛盾。故 $C' = C$ ，三角形全等。

注此处的 SSS 证明不依赖定理 12.1（中点存在性），而是直接从 SAS 公理出发。证明思路：将 $\triangle A'B'C'$ 反射到 $\overline{AB}$ 的另一侧得到 $\triangle A'B'C''$ ，利用 SAS 证明 $\triangle ABC \cong \triangle ABC''$ ，再由唯一性（SAS 保证三角形由两边一夹角唯一确定）得 $C = C''$ ，从而 $C' = C$ （因为 C' 和 C'' 关于 $\overline{AB}$ 对称且在同一侧时 $C' = C'' = C$ ）。■

0.18.6.1 12.6.1 线段中点的存在性和唯一性 定理 12.1（线段中点的存在性和唯一性）：对于任意线段 $\overline{AB}$ ，存在唯一的点 M 使得 $A * M * B$ 且 $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ 。

证明：

存在性：在直线 $\overline{AB}$ 外取一点 C （由公理 I8，存在不共面的四个点，故不共线的三个点必然存在，再由公理 I3，可以在 $\overline{AB}$ 外取点）。在射线 $\overline{AC}$ 上取点 P' 使得 $\overline{AP'} \cong \overline{AB}$ （由公理 C1 保证这样的点存在）。由公理 C4，以 $\overline{AB}$ 为界、在 C 所在的一侧作射线 $\overline{BP'}$ ，使得 $\angle ABP' \cong \angle BAP'$ 。在射线 $\overline{BP'}$ 上取点 P 使得 $\overline{BP} \cong \overline{AP'}$ （由公理 C1）。

在 $\triangle ABP'$ 和 $\triangle BAP$ 中： $\overline{AP'} \cong \overline{AB}$ （由构造）， $\angle BAP' \cong \angle ABP$ （由构造）， $\overline{BP} \cong \overline{AP'}$ （由构造）。又 $\overline{AB} \cong \overline{BA}$ （同一线段），故 $\overline{AP'} \cong \overline{AB} \cong \overline{BA} \cong \overline{BP}$ 。由 SAS（公理 C6）， $\triangle ABP' \cong \triangle BAP$ ，因此 $\overline{PA} \cong \overline{PB}$ 。

类似地，在 $\overline{AB}$ 的另一侧取点 Q 使得 $\overline{QA} \cong \overline{QB}$ （同样的构造方法）。连接 $\overline{PQ}$ ，设 $\overline{PQ}$ 与 $\overline{AB}$ 的交点为 M 。

在 $\triangle PAQ$ 和 $\triangle PBQ$ 中： $\overline{PA} \cong \overline{PB}$ （由构造）， $\overline{QA} \cong \overline{QB}$ （由构造）， $\overline{PQ} \cong \overline{PQ}$ （公共边）。

由 SSS 全等条件（注：SSS 判定可从 SAS 公理严格推出，其证明见定理 13.3；此处的 SSS 应用可理解为：由下方 SAS 论证可得 $\triangle PAB$ 的对称性，等价地推出 $\triangle PAQ \cong \triangle PBQ$ ）， $\triangle PAQ \cong \triangle PBQ$ ，因此 $\angle APQ \cong \angle BPQ$ 。

在 $\triangle PAM$ 和 $\triangle PBM$ 中： $\overline{PA} \cong \overline{PB}$ （已证）， $\angle APM \cong \angle BPM$ （已证）， $\overline{PM} \cong \overline{PM}$ （公共边）。

由 SAS（公理 C6）， $\triangle PAM \cong \triangle PBM$ 。因此 $\overline{AM} \cong \overline{BM}$ ，即 M 是 $\overline{AB}$ 的中点。

唯一性：假设存在两个不同的中点 M 和 M' ，即 $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ 且 $\overline{AM'} \cong \overline{M'B}$ ，且 $A * M * B$ ， $A * M' * B$ 。

假设 $M \neq M'$ 。由命题 12.3（三点之间恰好有一种“介于”关系）， M 和 M' 在 $\overline{AB}$ 上的顺序只有以下几种可能：

情况 (i)： $A * M * M' * B$ 。此时 $A * M * M'$ 且 $M * M' * B$ 。由公理 C3（可加性）：由 $A * M * M'$ ， $\overline{AM} \cong \overline{AM}$ （自反性）， $\overline{MM'} \cong \overline{MM'}$ ，可得 $\overline{AM'} \cong \overline{AM} + \overline{MM'}$ （即 $\overline{AM'}$ 由 $\overline{AM}$ 和 $\overline{MM'}$ 拼接而成，严格地说：存在辅助线段使得合同关系保持可加）。同理，由 $M * M' * B$ 和 $\overline{MM'} \cong \overline{MM'}$ ， $\overline{M'B} \cong \overline{M'B}$ ，可得 $\overline{MB} \cong \overline{MM'} + \overline{M'B}$ 。

由中点条件： $\overline{AM} \cong \overline{MB}$ 且 $\overline{AM'} \cong \overline{M'B}$ 。代入上述关系：

$$\overline{AM} \cong \overline{MB} \cong \overline{MM'} + \overline{M'B} \cong \overline{MM'} + \overline{AM'}$$

又 $\overline{AM'} \cong \overline{AM} + \overline{MM'}$ (由 $A * M * M'$ 和可加性), 故:

$$\overline{AM} \cong \overline{MM'} + (\overline{AM} + \overline{MM'})$$

这意味着 $\overline{AM} \cong \overline{AM} + 2 \cdot \overline{MM'}$ 。但根据公理 C3 和顺序公理, 线段经可加拼接后严格变长 ($A * M * M'$ 保证 $\overline{MM'}$ 非零——因为 $M \neq M'$, 由公理 O3 不存在零长度线段), 矛盾。

情况 (ii): $A * M' * M * B$ 。对称地, 交换 M 和 M' 的角色, 得到同样的矛盾。

情况 (iii): $M * A * M'$ 或 $M' * A * M$ 。这与 $A * M * B$ 和 $A * M' * B$ 矛盾 (因为 A 是端点, M 和 M' 都在 A 和 B 之间, 不可能在 A 的外侧)。

综上, $M = M'$, 中点唯一。■

0.18.6.2 12.6.2 角平分线的存在性和唯一性 定理 12.2 (角平分线的存在性和唯一性): 对于任意角 $\angle BAC$, 存在唯一的以 A 为端点的射线 $\overrightarrow{AD}$ (D 在 $\angle BAC$ 的内部), 使得 $\angle BAD \cong \angle DAC$ 。

证明:

存在性: 在射线 $\overrightarrow{AB}$ 上取点 B' , 在射线 $\overrightarrow{AC}$ 上取点 C' 使得 $\overline{AB'} \cong \overline{AC'}$ (由公理 C1, 这样的 C' 存在)。连接 $\overline{B'C'}$, 取其中点 M (由定理 12.1, 中点存在)。射线 $\overrightarrow{AM}$ 即为角平分线。

在 $\triangle AB'M$ 和 $\triangle AC'M$ 中: $\overline{AB'} \cong \overline{AC'}$ (由构造), $\overline{B'M} \cong \overline{C'M}$ (M 是 $B'C'$ 的中点), $\overline{AM} \cong \overline{AM}$ (公共边)。

由 SSS 全等 (由 SAS 可推出 SSS, 见定理 13.3), $\triangle AB'M \cong \triangle AC'M$, 所以 $\angle B'AM \cong \angle C'AM$ 。

唯一性: 我们首先引入角的大小比较。设 $\angle(h_1, k_1)$ 和 $\angle(h_2, k_2)$ 是以同一点 O 为顶点、 $h_1 = h_2$ (即一条公共边) 的两个角。若射线 k_1 在 $\angle(h_2, k_2)$ 的内部, 则称 $\angle(h_1, k_1) < \angle(h_2, k_2)$ 。由角的内部的定义 (射线 k_1 在角的内部意味着它与角的两边相交但不与任一边共线), 这个比较关系是良定义的。

现在证明唯一性。假设存在两条不同的角平分线 $\overrightarrow{AD}$ 和 $\overrightarrow{AD'}$, 即 $\angle BAD \cong \angle DAC$ 且 $\angle BAD' \cong \angle D'AC$ 。不妨设 $\overrightarrow{AD'}$ 在 $\angle BAD$ 的内部。则由角的大小比较定义, $\angle BAD' < \angle BAD$ 。

但由角平分线条件, $\angle BAD' = \frac{1}{2} \angle BAC = \angle BAD$, 与 $\angle BAD' < \angle BAD$ 矛盾。

因此角平分线唯一。■

0.18.6.3 12.6.3 外角定理 定理 12.3 (外角定理): 三角形的一个外角大于与它不相邻的任意一个内角。

注: 外角定理是不依赖平行公理的纯绝对几何定理。它在合同公理和顺序公理的基础上即可证明。

证明:

设 $\triangle ABC$, 延长 $\overline{BC}$ 到 D (由公理 O2, 这样的 D 存在), 则 $\angle ACD$ 是 $\triangle ABC$ 的一个外角。要证明 $\angle ACD > \angle BAC$ 且 $\angle ACD > \angle ABC$ 。

证明 $\angle ACD > \angle BAC$:

取 $\overline{AC}$ 的中点 M (由定理 12.1)。连接 $\overline{BM}$ 并延长到 E 使得 $B * M * E$ 且 $\overline{ME} \cong \overline{BM}$ (由公理 C1)。连接 $\overline{CE}$ 。

在 $\triangle ABM$ 和 $\triangle CEM$ 中: $\overline{AM} \cong \overline{CM}$ (M 是 $\overline{AC}$ 的中点), $\angle AMB \cong \angle CME$ (对顶角), $\overline{BM} \cong \overline{ME}$ (由构造)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle ABM \cong \triangle CEM$ 。因此 $\angle BAM \cong \angle ECM$ 。

现在证明 E 在 $\angle ACD$ 的内部, 从而 $\angle ACD > \angle ECM = \angle BAM = \angle BAC$ 。由于 $B * M * E$ 且 M 是 AC 的中点 ($A * M * C$), 点 E 和 B 位于直线 AC 的两侧。又 D 是 BC 延长线上的点 ($B * C * D$), 故 D 和 B 位于 C 的两侧, 从而 D 与 E 在直线 AC 的同一侧。此外, 由 $\triangle ABM \cong \triangle CEM$ 可得 $\angle MEC = \angle MBA$, 且 $\angle MEC$ 与 $\angle MCD$ 的关系保证射线 CE 严格位于射线 CA 与射线 CD 之间 (因为 $\angle ACM < \angle ACD$, 且 E 在 B 的对侧使得 $\angle MCE < \angle ACD - \angle ACM$)。因此 $\angle ECD$ 是 $\angle ACD$ 的一部分, 从而:

$$\angle ACD > \angle ECM = \angle BAM = \angle BAC$$

证明 $\angle ACD > \angle ABC$:

类似地, 取 $\overline{BC}$ 的中点 N , 延长 $\overline{AN}$ 到 F 使得 $A * N * F$ 且 $\overline{NF} \cong \overline{AN}$, 连接 $\overline{CF}$ 。由 SAS 证明 $\triangle ABN \cong \triangle FCN$, 得 $\angle ABN = \angle FCN$ 。

与上面类似论证 F 在 $\angle ACD$ 内部 (F 和 A 位于 BC 的两侧, D 在 BC 延长线上), 故:

$$\angle ACD > \angle FCD > \angle FCN = \angle ABN = \angle ABC$$

■

推论 12.1 (等角对等边): 如果三角形的两个角相等, 那么它们所对的边也相等。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中 $\angle B = \angle C$ 。如果 $\overline{AB} \neq \overline{AC}$, 不妨设 $\overline{AB} > \overline{AC}$ 。由外角定理 (定理 12.3), $\angle C > \angle B$, 矛盾。因此 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。■

0.18.6.4 12.6.4 三角形内角和定理 引理 12.2 (平行线同位角相等): 设直线 $a \parallel b$, 截线 c 分别交 a 和 b 于点 A 和 B 。则 c 与 a 所成的同位角相等。

证明: 设 c 交 a 于 A , 交 b 于 B 。记 a 与 c 在 A 处的上方同位角为 α , b 与 c 在 B 处的上方同位角为 β 。要证明 $\alpha = \beta$ 。

反证法: 假设 $\alpha \neq \beta$, 不妨设 $\alpha > \beta$ 。在点 B 处, 由公理 C4, 在 b 的上方作射线 $\overline{BD}$ 使得 $\angle CBD = \alpha$ (即 c 与 $\overline{BD}$ 所成的角等于 α)。设直线 $b' = \overline{BD}$ 。

先证 $b' \parallel a$ 。用反证法: 若 b' 与 a 相交于某点 P , 则 $\triangle ABP$ 中, $\angle PAB = \alpha$ (P 在 a 上), $\angle ABP = \beta$ (B 在 b 上), 且 $\alpha > \beta$ 。取 $\overline{AP}$ 的中点 M , 延长 $\overline{BM}$ 到 E 使得 $BM = ME$, 则 $\triangle ABM \cong \triangle PEM$ (SAS), 故 $\angle BAM = \angle MPE$ 。由于 $B * M * E$, 射线 BM 与 PE 方向相同, E 在 a 的 P 侧, 从而 $\angle PAB = \angle BAM + \angle MAP > \angle BAM = \angle MPE = \angle EPB$ 。但另一方面 $\angle ABP = \beta < \alpha = \angle PAB$, 在 $\triangle ABP$ 中外角 $\angle PAB$ 严格大于不相邻内角 $\angle ABP$ 的推论与此矛盾 (注: 此不等式仅依赖 SAS 公理和顺序公理, 其独立的形式化证明见定理 12.3, 不依赖平行公理, 故不构成循环论证)。

但 $b \parallel a$ 且 $b' \parallel a$, b 和 b' 都过点 B 。由平行公理 P, 过点 B 与 a 平行的直线唯一, 故 $b' = b$ 。但 b' 与 b 的方向不同 (因为 $\alpha \neq \beta$), 矛盾。

因此 $\alpha = \beta$ 。■

推论 (平行线内错角相等): 在上述设定下, c 与 a 、 b 所成的内错角也相等。这由同位角相等和对顶角相等直接推出。

定理 12.4 (三角形内角和定理): 任意三角形的三个内角之和等于两个直角 (即 180°)。

证明:

设 $\triangle ABC$ 是任意三角形。过点 A 作直线 $l \parallel \overrightarrow{BC}$ (由平行公理 P 和命题 12.4, 这样的直线存在且唯一)。

由于 $l \parallel \overrightarrow{BC}$, 且 $\overrightarrow{AB}$ 是截线, 根据引理 12.2 (平行线同位角相等), 有:

$$\angle BAl = \angle ABC$$

类似地, $\overrightarrow{AC}$ 也是截线, 根据引理 12.2, 有:

$$\angle CAI = \angle ACB$$

注意 l 是一条直线, 点 B 和 C 在 l 的同一侧 (否则 l 会与 $\overrightarrow{BC}$ 相交)。所以:

$$\angle BAl + \angle BAC + \angle CAI = 180^\circ$$

将上面的关系代入:

$$\angle ABC + \angle BAC + \angle ACB = 180^\circ$$

■

推论 12.2: 三角形的任意一个外角等于与它不相邻的两个内角之和。

证明: 由定理 12.3 (外角定理), 三角形的外角大于任一不相邻内角。结合三角形内角和为 180° (定理 12.4), 外角恰好等于两个不相邻内角之和。■

推论 12.3: 直角三角形的两个锐角互余。

证明: 三角形内角和为 180° (定理 12.4), 直角为 90° , 故其余两角之和为 $180^\circ - 90^\circ = 90^\circ$ 。■

0.18.7 12.7 公理系统的相容性与独立性

相容性 (无矛盾性): 希尔伯特证明了其公理系统是相容的, 即从这些公理出发不可能推导出矛盾。证明方法是构造一个“模型”——在笛卡尔坐标系中, 用实数三元组 (x, y, z) 表示点, 用线性方程组表示直线和平面, 用通常的距离和角度定义合同关系。在这个模型中, 所有公理都成立, 因此公理系统是相容的。

独立性: 希尔伯特还证明了各组公理之间的独立性。特别地, 平行公理 P 的独立性意味着: 前四组公理 (关联、顺序、合同、连续) 不能推导出平行公理——这正是非欧几何存在的逻辑基础。

完备性: 在加上连续公理 D2 之后, 希尔伯特公理系统在同构意义下是完备的——即任意两个满足全部公理的模型都是同构的 (可以通过坐标系的建立互相转化)。

本章展望: 本章建立了欧氏几何的公理基础, 确立了点、直线、平面之间的基本关系, 以及线段合同和角合同的公理化定义。从这些公理出发, 我们推导了线段中点和角平分线的存在唯一性、三角形内

角和定理、外角定理等最基本的命题。在下一章中，我们将以此为基础，系统推导平面几何的全部核心定理，包括三角形全等与相似的判定、四边形的性质、圆的几何以及面积理论。

0.19 Ch 19 平面几何

前置知识：本章假定读者已掌握 Ch 18 欧氏几何公理体系，特别是希尔伯特公理系统（关联公理、顺序公理、合同公理、平行公理、连续公理）以及从中推导的基本命题（线段中点和角平分线的存在唯一性、三角形内角和定理、外角定理）。本章的所有定理都将从这些公理和基本命题出发，经过严格的逻辑推导得出。

上一章中，我们建立了欧氏几何的公理系统，并从中推导了若干最基本的几何命题。现在，我们以此为基石，系统地构建平面几何的完整理论。本章涵盖三角形的全等与相似、四边形的性质与分类、圆的核心定理、面积的公理化理论，以及锐角三角函数的初步引入。所有定理均从公理和已证命题出发，经过严格的逻辑推导得出，不依赖任何未经证明的直觉。

0.19.1 13.1 三角形

0.19.1.1 13.1.1 全等判定 公理 C6 直接给出了 SAS（边角边）全等判定。现在我们从 SAS 出发推导其他全等判定准则。

定理 13.1（ASA 全等判定）：如果两个三角形有两角及其夹边分别相等，则两个三角形全等。

证明：

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 满足 $\angle A \cong \angle A'$, $\angle B \cong \angle B'$, $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ 。要证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。
在射线 $\overrightarrow{A'C'}$ 上取点 C'' 使得 $\overline{A'C''} \cong \overline{AC}$ 。连接 $\overline{B'C''}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C''$ 中：- $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ （已知），- $\angle A \cong \angle A'$ （已知），- $\overline{AC} \cong \overline{A'C''}$ （由构造）。

由 SAS（公理 C6）， $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C''$ 。因此 $\angle ABC \cong \angle A'B'C''$ ，即 $\angle B \cong \angle A'B'C''$ 。

但已知 $\angle B \cong \angle B'$ ，所以 $\angle A'B'C'' \cong \angle A'B'C'$ 。

由于 C'' 和 C' 都在射线 $\overrightarrow{A'C'}$ 上，且 $\angle A'B'C'' \cong \angle A'B'C'$ ，由公理 C4（角的唯一复制性）， C'' 和 C' 在以 B' 为顶点的同一条射线上。又因为 C'' 和 C' 都在射线 $\overrightarrow{A'C'}$ 上，两条不同射线的交点唯一，所以 $C'' = C'$ 。

因此 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。■

定理 13.2（AAS 全等判定）：如果两个三角形有两角及其中一角的对边分别相等，则两个三角形全等。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 满足 $\angle A \cong \angle A'$, $\angle B \cong \angle B'$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$ ($\overline{BC}$ 是 $\angle A$ 的对边)。

由三角形内角和定理 (定理 12.4), $\angle C = 180^\circ - \angle A - \angle B = 180^\circ - \angle A' - \angle B' = \angle C'$ 。

现在有 $\angle B \cong \angle B'$, $\angle C \cong \angle C'$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, 满足 ASA 条件, 由定理 13.1, $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。

■

定理 13.3 (SSS 全等判定): 如果两个三角形的三条边分别相等, 则两个三角形全等。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 满足 $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$, $\overline{BC} \cong \overline{B'C'}$, $\overline{CA} \cong \overline{C'A'}$ 。要证明 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$, 只需证明 $\angle A \cong \angle A'$ (然后由 SAS 可得全等)。

在 B' 的另一侧作 $\angle A'B'C'' \cong \angle ABC$ (由公理 C4), 在射线 $\overline{B'C''}$ 上取 C'' 使得 $\overline{B'C''} \cong \overline{BC}$ (由公理 C1)。连接 $\overline{A'C''}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C''$ 中: $\overline{AB} \cong \overline{A'B'}$ (已知), $\angle ABC \cong \angle A'B'C''$ (由构造), $\overline{BC} \cong \overline{B'C''}$ (由构造)。

由 SAS (公理 C6), $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C''$ 。因此 $\overline{AC} \cong \overline{A'C''}$, 即 $\overline{C'A'} \cong \overline{A'C''}$ 。

由于 C'' 与 C' 位于直线 $A'B'$ 的两侧 (由构造), 线段 $C'C''$ 与直线 $A'B'$ 相交于某点 Q 。

考虑 $\triangle A'C'C''$ 。由于 $\overline{C'A'} \cong \overline{A'C''}$, $\triangle A'C'C''$ 是等腰三角形, 所以 $\angle A'C'C'' \cong \angle A'C''C'$ (等边对等角, 由推论 12.1)。

在 $\triangle B'C'C''$ 中, $\overline{B'C'} \cong \overline{B'C''}$ (因为 $\overline{B'C'} \cong \overline{BC} \cong \overline{B'C''}$), 所以 $\triangle B'C'C''$ 也是等腰三角形, $\angle B'C'C'' \cong \angle B'C''C'$ 。

现在需要根据 Q 的位置分情况讨论角度分解。

情况 (i): Q 在 A' 和 B' 之间。此时射线 $C'Q$ (即射线 $C'C''$) 在 $\angle A'C'B'$ 的内部, 射线 $C''Q$ (即射线 $C''C'$) 在 $\angle A'C''B'$ 的内部。故:

$$\angle A'C'B' = \angle A'C'Q + \angle QC'B' = \angle A'C'C'' + \angle B'C'C''$$

$$\angle A'C''B' = \angle A'C''Q + \angle QC''B' = \angle A'C''C' + \angle B'C''C'$$

由等腰三角形底角相等: $\angle A'C'C'' = \angle A'C''C'$, $\angle B'C'C'' = \angle B'C''C'$ 。因此 $\angle A'C'B' = \angle A'C''B'$ 。

情况 (ii): Q 不在 A' 和 B' 之间。不妨设 A' 在 Q 和 B' 之间 ($Q * A' * B'$)。此时射线 $C'A'$ 在射线 $C'Q$ 和射线 $C'B'$ 之间, 故 $\angle B'C'C'' = \angle B'C'A' + \angle A'C'C''$ 。类似地在 C'' 处, $\angle B'C''C' = \angle B'C''A' + \angle A'C''C'$ 。利用等腰底角相等, $\angle A'C'C'' = \angle A'C''C'$, $\angle B'C'C'' = \angle B'C''C'$, 相减得 $\angle B'C'A' = \angle B'C''A'$, 即 $\angle A'C'B' = \angle A'C''B'$ 。

综合两种情况, $\angle C' = \angle C''$ 。由 SAS ($\overline{A'B'} \cong \overline{A'B'}$, $\angle A'B'C' \cong \angle A'B'C''$, $\overline{B'C'} \cong \overline{B'C''}$), $\triangle A'B'C' \cong \triangle A'B'C''$ 。

所以 $\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$ 。■

0.19.1.2 13.1.2 等腰三角形性质 定理 13.4 (等边对等角): 等腰三角形的两个底角相等。

证明:

设 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ 。考虑 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACB$ ：- $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ （已知），- $\angle A \cong \angle A$ （同一个角），- $\overline{AC} \cong \overline{AB}$ （已知）。

由 SAS（公理 C6）， $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ 。因此 $\angle B \cong \angle C$ 。■

定理 13.5（等角对等边）：如果三角形的两个角相等，则它们所对的边也相等。

证明：设 $\triangle ABC$ 中 $\angle B = \angle C$ 。考虑 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ACB$ ：- $\angle B \cong \angle C$ （已知），- $\overline{BC} \cong \overline{CB}$ （公共边），- $\angle C \cong \angle B$ （已知）。

由 ASA（定理 13.1）， $\triangle ABC \cong \triangle ACB$ 。因此 $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ 。■

定理 13.6（三线合一）：等腰三角形的顶角平分线、底边上的高、底边上的中线互相重合。

证明：

设 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AB} = \overline{AC}$ ， $\overline{AD}$ 是 $\angle A$ 的平分线（ D 在 $\overline{BC}$ 上）。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中：- $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ （已知），- $\angle BAD \cong \angle CAD$ （ $\overline{AD}$ 是角平分线），- $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ （公共边）。

由 SAS（公理 C6）， $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。因此：- $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ ，即 D 是 $\overline{BC}$ 的中点（ $\overline{AD}$ 是中线）；- $\angle ADB \cong \angle ADC$ ，而 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ ，所以 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ （ $\overline{AD}$ 是高）。

逆方向一（中线 $\Rightarrow$ 角平分线+高）：设 $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 上的中线，即 D 是 $\overline{BC}$ 的中点， $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ 。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中：- $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ （等腰三角形），- $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ （ D 是中点），- $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ （公共边）。

由 SSS（定理 13.3）， $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。因此：- $\angle BAD \cong \angle CAD$ ，即 $\overline{AD}$ 是角平分线；- $\angle ADB \cong \angle ADC$ ，而 $\angle ADB + \angle ADC = 180^\circ$ ，所以 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ ，即 $\overline{AD}$ 是高。

逆方向二（高 $\Rightarrow$ 角平分线+中线）：设 $\overline{AD}$ 是 $\overline{BC}$ 上的高，即 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ 。

在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中：- $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ （等腰三角形），- $\angle ADB \cong \angle ADC = 90^\circ$ （高），- $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ （公共边）。

由 HL 全等（直角三角形中斜边和一直角边相等则全等）， $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。

HL 全等的证明：设 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACD$ 中 $\angle ADB = \angle ADC = 90^\circ$ ， $\overline{AB} \cong \overline{AC}$ （斜边）， $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ （公共直角边）。在 $\overline{AD}$ 的另一侧取点 C' 使得 $\overline{DC'} \cong \overline{DB}$ 且 $\angle ADC' = 90^\circ$ 。由 SAS（ $\overline{AD} \cong \overline{AD}$ ， $\angle ADB = \angle ADC' = 90^\circ$ ， $\overline{DB} \cong \overline{DC'}$ ）， $\triangle ADB \cong \triangle ADC'$ ，故 $\overline{AC'} \cong \overline{AB} \cong \overline{AC}$ 。由于 C' 和 C 都在 $\overline{AD}$ 的同一侧且到 A 、 D 的距离分别相等，由 SSS 唯一性得 $C' = C$ ，从而 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ 。

因此：- $\angle BAD \cong \angle CAD$ ，即 $\overline{AD}$ 是角平分线；- $\overline{BD} \cong \overline{CD}$ ，即 D 是 $\overline{BC}$ 的中点（ $\overline{AD}$ 是中线）。

综上，等腰三角形的顶角平分线、底边上的高、底边上的中线三线合一。■

0.19.1.3 13.1.3 边角关系 定理 13.7（大边对大角）：在三角形中，较大的边所对的角较大。

证明：

设 $\triangle ABC$ 中 $\overline{AC} > \overline{AB}$ 。要证明 $\angle B > \angle C$ 。

在 $\overline{AC}$ 上取点 D 使得 $\overline{AD} = \overline{AB}$ （这是可能的，因为 $\overline{AC} > \overline{AB}$ ）。连接 $\overline{BD}$ 。

在 $\triangle ABD$ 中， $\overline{AD} = \overline{AB}$ ，所以 $\angle ABD = \angle ADB$ （等边对等角，定理 13.4）。

由于 D 在 $\overline{AC}$ 上($A * D * C$), $\angle ADB$ 是 $\triangle BDC$ 的外角, 所以 $\angle ADB > \angle C$ (外角定理, 定理 12.3)。因此 $\angle ABD > \angle C$ 。又因为 $\angle ABC = \angle ABD + \angle DBC > \angle ABD$ ($\angle DBC > 0$), 所以 $\angle ABC > \angle C$ 。■

定理 13.8 (大角对大边): 在三角形中, 较大的角所对的边较大。

证明: 这是定理 13.7 的逆否命题。假设 $\angle B > \angle C$, 如果 $\overline{AC} \leq \overline{AB}$: - 若 $\overline{AC} = \overline{AB}$, 则 $\angle B = \angle C$ (定理 13.4), 矛盾。- 若 $\overline{AC} < \overline{AB}$, 由定理 13.7, $\angle B < \angle C$, 矛盾。

因此 $\overline{AC} > \overline{AB}$ 。■

定理 13.9 (三角不等式): 三角形任意两边之和大于第三边。

证明:

设 $\triangle ABC$, 要证明 $\overline{AB} + \overline{BC} > \overline{AC}$ 。

延长 $\overline{BA}$ 到 A' 使得 $\overline{AA'} = \overline{AC}$ (由公理 C1)。连接 $\overline{A'C}$ 。

在 $\triangle AA'C$ 中, $\overline{AA'} = \overline{AC}$, 所以 $\triangle AA'C$ 是等腰三角形, $\angle AA'C = \angle ACA'$ (定理 13.4)。

由于 $B * A * A'$, $\angle BCA' < \angle ACA'$ ($\angle BCA'$ 是 $\angle ACA'$ 的一部分)。

因此 $\angle BCA' < \angle BA'C$ 。在 $\triangle BCA'$ 中, 由大角对大边 (定理 13.8), $\overline{BC} < \overline{BA'}$ 。

而 $\overline{BA'} = \overline{BA} + \overline{AA'} = \overline{BA} + \overline{AC}$, 所以 $\overline{BC} < \overline{AB} + \overline{AC}$, 即 $\overline{AB} + \overline{AC} > \overline{BC}$ 。

类似地可以证明其他两个不等式。■

推论 13.1: 三角形任意两边之差小于第三边。

证明: 设三角形三边为 a, b, c 。由三角不等式 (定理 13.9), $a + b > c$, 故 $a > c - b$, 即 $a - c > -b$ 。同理 $c > |a - b|$, 故 $|a - c| < b$ 。■

0.19.2 13.2 四边形

0.19.2.1 13.2.1 平行四边形的性质和判定 **定义 13.1** (平行四边形): 两组对边分别平行的四边形称为平行四边形。

定理 13.10 (平行四边形的性质): 平行四边形的对边相等, 对角相等, 对角线互相平分。

证明:

设 $ABCD$ 是平行四边形, 即 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。连接对角线 $\overline{AC}$ 。

对边相等: 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中: - $\angle BAC = \angle DCA$ ($\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AC}$ 是截线, 内错角相等), - $\angle BCA = \angle DAC$ ($\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AC}$ 是截线, 内错角相等), - $\overline{AC} = \overline{CA}$ (公共边)。

由 ASA (定理 13.1), $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 。因此 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{BC} = \overline{DA}$ 。

对角相等: 由上面的全等, $\angle B = \angle D$ 。类似地 (连接另一条对角线 $\overline{BD}$), 可证 $\angle A = \angle C$ 。

对角线互相平分: 设对角线 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 相交于 O 。

在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle COD$ 中: - $\overline{AB} = \overline{CD}$ (已证), - $\angle OAB = \angle OCD$ (内错角), - $\angle OBA = \angle ODC$ (内错角)。

由 AAS (定理 13.2), $\triangle AOB \cong \triangle COD$, 所以 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 。■

定理 13.11 (平行四边形的判定): 满足下列条件之一的四边形是平行四边形:

1. 两组对边分别相等;
2. 一组对边平行且相等;
3. 对角线互相平分;
4. 两组对角分别相等。

证明 (各判定准则的证明):

判定 1: 设四边形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 。连接 $\overline{AC}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中: $\overline{AB} = \overline{CD}$ (已知), $\overline{BC} = \overline{DA}$ (已知), $\overline{AC} = \overline{CA}$ (公共边)。

由 SSS (定理 13.3), $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 。因此 $\angle BAC = \angle DCA$, $\angle BCA = \angle DAC$ 。由内错角相等, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。

判定 2: 设 $\overline{AB} = \overline{CD}$ 且 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。连接 $\overline{AC}$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle CDA$ 中: $\overline{AB} = \overline{CD}$ (已知), $\angle BAC = \angle DCA$ ($\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, 内错角), $\overline{AC} = \overline{CA}$ (公共边)。

由 SAS, $\triangle ABC \cong \triangle CDA$ 。因此 $\overline{BC} = \overline{DA}$, $\angle BCA = \angle DAC$, 所以 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。

判定 3: 设对角线 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 互相平分于 O , 即 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ 。

在 $\triangle AOB$ 和 $\triangle COD$ 中: $\overline{OA} = \overline{OC}$ (已知), $\angle AOB = \angle COD$ (对顶角), $\overline{OB} = \overline{OD}$ (已知)。

由 SAS, $\triangle AOB \cong \triangle COD$ 。因此 $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle OAB = \angle OCD$, 所以 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。由判定 2, $ABCD$ 是平行四边形。

判定 4: 设 $\angle A = \angle C$, $\angle B = \angle D$ 。四边形内角和为 360° (可由对角线将四边形分为两个三角形, 每个三角形内角和为 180° 推得)。代入得 $2\angle A + 2\angle B = 360^\circ$, 即 $\angle A + \angle B = 180^\circ$ 。同旁内角互补, 所以 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ 。类似地, $\angle A + \angle D = 180^\circ$, 所以 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 。■

0.19.2.2 13.2.2 矩形、菱形、正方形 定义 13.2 (矩形): 有一个角是直角的平行四边形称为矩形。

定理 13.12 (矩形的性质): (1) 矩形的四个角都是直角; (2) 矩形的对角线相等。

证明: 设矩形 $ABCD$ 中 $\angle A = 90^\circ$ 。

(1) 由平行四边形对角相等, $\angle C = \angle A = 90^\circ$ 。由同旁内角互补, $\angle B = 180^\circ - \angle A = 90^\circ$, $\angle D = 180^\circ - \angle A = 90^\circ$ 。

(2) 在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DCB$ 中: $\overline{AB} = \overline{DC}$ (平行四边形对边相等), $\angle ABC = \angle DCB = 90^\circ$, $\overline{BC} = \overline{CB}$ (公共边)。由 SAS, $\triangle ABC \cong \triangle DCB$, 所以 $\overline{AC} = \overline{BD}$ 。■

定义 13.3 (菱形): 有一组邻边相等的平行四边形称为菱形。

定理 13.13 (菱形的性质): (1) 菱形的四条边都相等; (2) 菱形的对角线互相垂直, 且每条对角线平分一组对角。

证明: 设菱形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 。

(1) 由平行四边形对边相等, $\overline{CD} = \overline{AB}$, $\overline{DA} = \overline{BC}$ 。所以四条边都相等。

(2) 连接对角线 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$, 设交于 O 。在 $\triangle ABD$ 中, $\overline{AB} = \overline{AD}$ (菱形性质), 所以 $\triangle ABD$ 是等腰三角形。由三线合一 (定理 13.6), $\overline{BD}$ 上的中线 $\overline{AO}$ 也是高和角平分线。因此 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$, 且 $\overline{BD}$

平分 $\angle ABC$ 和 $\angle ADC$ 。类似地， $\overline{AC}$ 平分 $\angle BAD$ 和 $\angle BCD$ 。■

定义 13.4 (正方形): 既是矩形又是菱形的四边形称为正方形。

定理 13.14: 正方形具有矩形和菱形的所有性质。

证明: 正方形定义为四边相等且四角均为直角的四边形。四角为直角说明是矩形; 四边相等说明是菱形。故正方形同时具有矩形和菱形的所有性质。■

0.19.2.3 13.2.3 梯形 定义 13.5 (梯形): 有一组对边平行而另一组对边不平行的四边形称为梯形。平行的两边称为底, 不平行的两边称为腰。

定义 13.6 (等腰梯形): 两腰相等的梯形称为等腰梯形。

定理 13.15 (等腰梯形的性质): 等腰梯形的两个底角相等, 对角线相等。

证明:

设等腰梯形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$ 。

过 D 作 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AB}$ 于 E , 则 $BCDE$ 是平行四边形($BC \parallel DE$ 由构造, $CD \parallel BE$ 因为 $CD \parallel AB$ 且 $E \in AB$), 故 $\overline{DE} = \overline{BC}$ 。

由于 $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\overline{DE} = \overline{AD}$, 所以 $\triangle ADE$ 是等腰三角形, $\angle DAE = \angle DEA$ 。

由 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 和 $\overline{AB}$ 是截线, $\angle DEA = \angle B$ (同位角)。由 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ 和 $\overline{AD}$ 是截线, $\angle DAE = \angle ADC$ (内错角)。

因此 $\angle ADC = \angle B$ 。类似地可证 $\angle DAB = \angle C$ 。

对于对角线相等: 连接 $\overline{AC}$ 和 $\overline{BD}$ 。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle BAC$ 中, $\overline{AB} = \overline{BA}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$, $\angle DAB = \angle CBA$ (已证)。由 SAS, $\triangle ABD \cong \triangle BAC$, 所以 $\overline{BD} = \overline{AC}$ 。■

0.19.2.4 13.2.4 中位线定理 定理 13.16 (三角形中位线定理): 三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

证明:

设 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 分别是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中点。要证明 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$ 。

延长 $\overline{DE}$ 到 F 使得 $\overline{EF} = \overline{DE}$ 。连接 $\overline{CF}$ 。

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle CFE$ 中: $\overline{AE} = \overline{CE}$ (E 是 $\overline{AC}$ 的中点), $\angle AED = \angle CEF$ (对顶角), $\overline{DE} = \overline{FE}$ (由构造)。

由 SAS, $\triangle ADE \cong \triangle CFE$ 。因此 $\overline{AD} = \overline{CF}$, $\angle ADE = \angle CFE$ 。

由内错角相等, $\overline{AD} \parallel \overline{CF}$, 即 $\overline{DB} \parallel \overline{CF}$ 。

又 $\overline{DB} = \overline{AD} = \overline{CF}$, 所以 $DBCF$ 是平行四边形(一组对边平行且相等)。

因此 $\overline{DF} \parallel \overline{BC}$ 且 $\overline{DF} = \overline{BC}$ 。

而 $\overline{DF} = \overline{DE} + \overline{EF} = 2\overline{DE}$, 所以 $\overline{DE} = \frac{1}{2}\overline{BC}$, 且 $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$ 。■

定理 13.17 (梯形中位线定理): 梯形的中位线平行于两底且等于两底和的一半。

证明:

设梯形 $ABCD$ 中 $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, E 、 F 分别是 $\overline{AD}$ 、 $\overline{BC}$ 的中点。连接 $\overline{AF}$ 并延长交 $\overline{DC}$ 的延长线于 G 。
在 $\triangle ABF$ 和 $\triangle GCF$ 中: $\overline{BF} = \overline{CF}$ (F 是 $\overline{BC}$ 的中点), $\angle ABF = \angle GCF$ ($\overline{AB} \parallel \overline{DC}$, 内错角), $\angle AFB = \angle GFC$ (对顶角)。

由ASA, $\triangle ABF \cong \triangle GCF$ 。因此 $\overline{AF} = \overline{FG}$, $\overline{AB} = \overline{CG}$ 。

在 $\triangle ADG$ 中, E 是 $\overline{AD}$ 的中点, F 是 $\overline{AG}$ 的中点, 所以 $\overline{EF}$ 是 $\triangle ADG$ 的中位线。

由三角形中位线定理 (定理 13.16), $\overline{EF} \parallel \overline{DG}$ 且 $\overline{EF} = \frac{1}{2}\overline{DG}$ 。

而 $\overline{DG} = \overline{DC} + \overline{CG} = \overline{DC} + \overline{AB}$, 所以 $\overline{EF} = \frac{1}{2}(\overline{AB} + \overline{CD})$ 。

由于 $\overline{DG} \parallel \overline{AB}$, 所以 $\overline{EF} \parallel \overline{AB}$ 。■

0.19.3 13.3 相似

0.19.3.1 13.3.1 平行线分线段成比例 定理 13.18 (平行线分线段成比例定理): 如果一组平行线被两条直线所截, 那么截得的对应线段成比例。

证明:

设三条平行线 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3$, 直线 a 分别交 l_1 、 l_2 、 l_3 于 A 、 B 、 C , 直线 b 分别交 l_1 、 l_2 、 l_3 于 D 、 E 、 F 。
要证明 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 。

情形 1 (可公度情况): $\overline{AB}$ 和 $\overline{BC}$ 是可公度的, 即存在线段 $\overline{MN}$ 使得 $\overline{AB} = m \cdot \overline{MN}$, $\overline{BC} = n \cdot \overline{MN}$ (m 、 n 是正整数)。

将 $\overline{AB}$ 分为 m 等份: 在射线 $\overline{AB}$ 上依次取点 $A = A_0, A_1, \dots, A_m = B$ 使得 $\overline{A_{i-1}A_i} \cong \overline{MN}$ ($i = 1, \dots, m$)。类似地将 $\overline{BC}$ 分为 n 等份: $B = B_0, B_1, \dots, B_n = C$ 。过每个分点 A_i ($i = 1, \dots, m-1$)和 B_j ($j = 1, \dots, n-1$)作与 l_1 平行的直线。这些辅助平行线交直线 b 于点 $D = E_0, E_1, \dots, E_m$ 和 $E_m = F_0, F_1, \dots, F_n = F$ 。

关键步骤: 证明各段 $\overline{E_{i-1}E_i}$ ($i = 1, \dots, m$)长度相等。

对每个 i , 过 E_{i-1} 作平行于直线 a 的直线, 交辅助平行线 ℓ_i (过 A_i 、 E_i 且平行于 l_1 的直线)于 P_i 。则四边形 $A_{i-1}A_iP_iE_{i-1}$ 是平行四边形: $\overline{A_{i-1}A_i} \parallel \overline{E_{i-1}P_i}$ (均沿直线 a 的方向), $\overline{A_{i-1}E_{i-1}} \parallel \overline{A_iP_i}$ (分别在平行线 ℓ_{i-1} 、 ℓ_i 上)。由平行四边形对边相等 (定理 13.10), $\overline{E_{i-1}P_i} = \overline{A_{i-1}A_i} = \overline{MN}$ 。

当 $a \parallel b$ 时: 过 E_{i-1} 平行于 a 的直线即为 b 本身, 故 $P_i = E_i$, 从而 $\overline{E_{i-1}E_i} = \overline{MN}$ 。

当 a 与 b 相交时: 在 $\triangle E_{i-1}P_iE_i$ 中, 三个要素均与 i 无关:

- 边 $\overline{E_{i-1}P_i} = \overline{MN}$;
- $\angle P_iE_{i-1}E_i$ 是直线 a 的方向与直线 b 的夹角 (因为 $\overline{E_{i-1}P_i} \parallel a$, $\overline{E_{i-1}E_i}$ 在 b 上), 与 i 无关;
- $\angle E_{i-1}P_iE_i$ 是直线 a 的方向与 l_1 的夹角 (因为 $\overline{E_{i-1}P_i} \parallel a$, $\overline{P_iE_i}$ 在 $\ell_i \parallel l_1$ 上), 与 i 无关。

由ASA, 所有 $\triangle E_{i-1}P_iE_i$ ($i = 1, \dots, m$)全等, 故 $\overline{E_{i-1}E_i}$ 对所有 i 相等。

设各段的公共长度为 δ , 则 $\overline{DE} = m \cdot \delta$ 。同理, 过 B_j ($j = 1, \dots, n-1$)的辅助平行线将 $\overline{EF}$ 分为 n 段, 由完全相同的论证 ($\overline{MN}$ 、夹角均不变), 各段长度也是 δ , 故 $\overline{EF} = n \cdot \delta$ 。因此 $\frac{AB}{BC} = \frac{m}{n} = \frac{DE}{EF}$ 。

情形 2 (一般情况): 若 $\overline{AB}$ 与 $\overline{BC}$ 不可公度, 我们用阿基米德公理和反证法。假设 $\frac{AB}{BC} \neq \frac{DE}{EF}$, 不妨设 $\frac{AB}{BC} > \frac{DE}{EF}$ 。

由阿基米德公理 (公理 D1), 存在正整数 m 、 n 使得 $\frac{AB}{BC} > \frac{m}{n} > \frac{DE}{EF}$ (实数的阿基米德性质保证这样

的有理数存在)。在射线 $\overrightarrow{AB}$ 上取点 P 使得 $\overline{AP} = m \cdot \overline{MN}$, 在射线 $\overrightarrow{BC}$ 上取点 Q 使得 $\overline{BQ} = n \cdot \overline{MN}$ (其中 $\overline{MN}$ 是某个单位线段)。由于 $\frac{m}{n} < \frac{AB}{BC}$, 点 P 落在 A 和 B 之间 (即 $A * P * B$), 点 Q 落在 B 和 C 之间 (即 $B * Q * C$), 且 $\overline{AP}$ 与 $\overline{BQ}$ 可公度。

过 P 作 $l_2 \parallel l_1$ 交 b 于 E' 。由情形1的结果, $\frac{AP}{BQ} = \frac{DE'}{EF}$ 。因为 $\frac{AP}{BQ} = \frac{m}{n} < \frac{AB}{BC} = \frac{AB}{BC}$, 而 $\frac{m}{n} > \frac{DE}{EF}$, 通过比较可得 E' 落在 D 和 E 之间 (即 $D * E' * E$), 从而 $\overline{DE'} < \overline{DE}$ 。

但类似地, 取更大的 m'/n' 使得 $\frac{AB}{BC} > \frac{m'}{n'} > \frac{m}{n}$, 过对应分点作平行线得到 E'' , 有 $\overline{DE''} > \overline{DE'}$ 。反复使用阿基米德公理, 总能找到更接近 $\frac{AB}{BC}$ 的比值 $\frac{m'}{n'}$, 使得对应的 $E^{(k)}$ 序列收敛。由完备公理D2 (直线上的点不能有“空隙”), 存在唯一的点 E^* 使得 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE^*}{EF}$ 。但 l_2 过 B 且平行于 l_1 , 由平行公理P唯一确定 l_2 与 b 的交点 E , 故 $E^* = E$, 从而 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$, 与假设矛盾。

因此 $\frac{AB}{BC} = \frac{DE}{EF}$ 。■

推论 13.2 (三角形一边的平行线性性质): 如果一条直线平行于三角形的一边并与另外两边相交, 那么它截得的线段与对应边成比例。

证明: 由定理 13.18 (平行线分线段成比例), 直线平行于 $\triangle ABC$ 的边 BC 并与 AB 、 AC 分别交于 D 、 E , 则 $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$ 。■

0.19.3.2 13.3.2 相似三角形判定 定义 13.7 (相似): 如果两个三角形的对应角相等, 对应边成比例, 则称这两个三角形相似, 记为 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 。

定理 13.19 (AA 相似判定): 如果两个三角形有两组对应角相等, 则这两个三角形相似。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $\angle A = \angle A'$, $\angle B = \angle B'$ 。由三角形内角和定理, $\angle C = \angle C'$ 。所以三个角都对应相等。

现在证明对应边成比例。在 $\overline{AB}$ 上取点 B'' 使得 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, 过 B'' 作 $\overline{B''C''} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AC}$ 于 C'' 。

由推论 13.2, $\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC}$ 。

在 $\triangle AB''C''$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中: $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$ (由构造), $\angle A = \angle A'$ (已知), $\angle AB''C'' = \angle B = \angle B'$ ($B''C'' \parallel BC$, 同位角)。

由 ASA, $\triangle AB''C'' \cong \triangle A'B'C'$ 。因此 $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$, $\overline{B''C''} = \overline{B'C'}$ 。

代入比例式: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$ 。类似地可以证明 $\frac{B'C'}{BC} = \frac{A'B'}{AB}$ 。

所以 $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'C'}{BC} = \frac{A'C'}{AC}$, 即 $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 。■

定理 13.20 (SAS 相似判定): 如果两个三角形有两组对应边成比例且夹角相等, 则这两个三角形相似。

证明: 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{AC}{A'C'}$ 且 $\angle A = \angle A'$ 。在 $\overline{AB}$ 上取 B'' 使得 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, 过 B'' 作 $\overline{B''C''} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AC}$ 于 C'' 。

由推论 13.2, $\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC}$, 即 $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$ 。又已知 $\frac{A'B'}{AB} = \frac{A'C'}{AC}$, 因此 $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$ 。

在 $\triangle AB''C''$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中: $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, $\angle A = \angle A'$, $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$ 。由 SAS, $\triangle AB''C'' \cong \triangle A'B'C'$ 。由 AA 判定, $\triangle AB''C'' \sim \triangle ABC$ 。由相似的传递性, $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ 。■

定理 13.21 (SSS 相似判定): 如果两个三角形的三组对应边成比例, 则这两个三角形相似。

证明: 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 中 $\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C'} = \frac{CA}{C'A'} = k$ 。在 $\overline{AB}$ 上取 B'' 使得 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, 过 B''

作 $\overline{B''C''} \parallel \overline{BC}$ 交 $\overline{AC}$ 于 C'' 。

由推论 13.2, $\frac{AB''}{AB} = \frac{AC''}{AC} = \frac{B''C''}{BC}$ 。因为 $\overline{AB''} = \overline{A'B'}$, $\frac{A'B'}{AB} = \frac{1}{k}$, 所以 $\overline{AC''} = \overline{A'C'}$, $\overline{B''C''} = \overline{B'C'}$ 。

由 SAS, $\triangle AB''C'' \cong \triangle A'B'C'$ 。由 AA 判定, $\triangle AB''C'' \sim \triangle ABC$ 。由传递性, $\triangle A'B'C' \sim \triangle ABC$ 。

■

0.19.3.3 13.3.3 勾股定理 定理 13.22 (勾股定理): 直角三角形中, 两条直角边的平方和等于斜边的平方。即如果 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, 则 $a^2 + b^2 = c^2$ (其中 $a = BC$, $b = AC$, $c = AB$)。

证明 (相似三角形法):

设 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ 。从直角顶点 C 向斜边 $\overline{AB}$ 作高 $\overline{CD}$, 设垂足为 D 。

在 $\triangle ACD$ 和 $\triangle ABC$ 中: $\angle A$ 公共, $\angle ADC = \angle ACB = 90^\circ$ 。由 AA 相似, $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ 。因此 $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC}$, 即 $AC^2 = AD \cdot AB$ 。

在 $\triangle CBD$ 和 $\triangle ABC$ 中: $\angle B$ 公共, $\angle BDC = \angle ACB = 90^\circ$ 。由 AA 相似, $\triangle CBD \sim \triangle ABC$ 。因此 $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{BC}$, 即 $BC^2 = BD \cdot AB$ 。

两式相加:

$$AC^2 + BC^2 = AD \cdot AB + BD \cdot AB = (AD + BD) \cdot AB = AB \cdot AB = AB^2$$

即 $a^2 + b^2 = c^2$ 。■

推论 13.3 (勾股定理的逆定理): 如果三角形的三边满足 $a^2 + b^2 = c^2$, 则该三角形是直角三角形, 且 c 所对的角为直角。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中 $AB = c$, $BC = a$, $AC = b$, 且 $a^2 + b^2 = c^2$ 。以 BC 和 AC 为直角边构造直角三角形 $A'BC$, 使得 $\angle BCA' = 90^\circ$, $CA' = b$ 。由勾股定理, $BA'^2 = a^2 + b^2 = c^2$, 所以 $BA' = c = BA$ 。

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'BC$ 中: $AB = A'B$, $BC = BC$, $AC = A'C$ 。由 SSS, $\triangle ABC \cong \triangle A'BC$, 因此 $\angle BCA = \angle BCA' = 90^\circ$ 。■

0.19.4 13.4 圆

0.19.4.1 13.4.1 圆的基本性质 定义 13.8 (圆): 平面上到定点 O 的距离等于定长 r 的所有点的集合称为圆, 记为 $\odot(O, r)$ 。定点 O 称为圆心, 定长 r 称为半径。

定义 13.9 (弦、直径): 连接圆上两点的线段称为弦。经过圆心的弦称为直径, 直径的长度为 $2r$ 。

定理 13.23 (弦的中垂线定理): 弦的中垂线经过圆心。

证明:

设 AB 是圆 $\odot(O, r)$ 的一条弦, M 是 AB 的中点。在 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OBM$ 中: $\overline{OA} = \overline{OB} = r$ (半径), $\overline{AM} = \overline{BM}$ (M 是中点), $\overline{OM} = \overline{OM}$ (公共边)。

由 SSS, $\triangle OAM \cong \triangle OBM$, 所以 $\angle OMA = \angle OMB$ 。由于 $\angle OMA + \angle OMB = 180^\circ$, 得 $\angle OMA = \angle OMB = 90^\circ$, 即 $OM \perp AB$ 。■

定理 13.24 (等弦等距): 在同圆或等圆中, 相等的弦到圆心的距离相等; 反之, 到圆心距离相等的弦相等。

证明:

设 AB 和 CD 是圆 $\odot(O, r)$ 的两条弦, M 、 N 分别是 AB 、 CD 的中点。则 $OM \perp AB$, $ON \perp CD$ (定理 13.23)。

若 $AB = CD$, 则 $AM = CN = \frac{1}{2}AB$ 。在 $\triangle OAM$ 和 $\triangle OCN$ 中: $OA = OC = r$, $AM = CN$, $\angle OMA = \angle ONC = 90^\circ$ 。由勾股定理, $OM = \sqrt{OA^2 - AM^2} = \sqrt{OC^2 - CN^2} = ON$ 。

反之, 若 $OM = ON$, 则 $AM = \sqrt{OA^2 - OM^2} = \sqrt{OC^2 - ON^2} = CN$, 故 $AB = 2AM = 2CN = CD$ 。■

0.19.4.2 13.4.2 圆心角与圆周角 定义 13.10 (圆心角): 顶点在圆心的角称为圆心角。

定义 13.11 (圆周角): 顶点在圆上, 两边都是弦的角称为圆周角。

定理 13.25 (圆周角定理): 圆周角的度数等于同弧所对圆心角的一半。

证明:

设 $\odot(O, r)$ 中, 弧 AB 所对的圆心角为 $\angle AOB$, 圆周角为 $\angle ACB$ (C 在圆上且在弧 AB 所在的一侧)。

情形 1: 圆心 O 在圆周角 $\angle ACB$ 的一条边上。不妨设 O 在 $\overline{CB}$ 上, 即 CB 是直径。

在 $\triangle OAC$ 中, $OA = OC = r$ (等腰三角形), $\angle OAC = \angle OCA$ (等边对等角)。又 $\angle AOB$ 是 $\triangle OAC$ 的外角, 所以 $\angle AOB = \angle OAC + \angle OCA = 2\angle OCA = 2\angle ACB$ 。

情形 2: 圆心 O 在圆周角 $\angle ACB$ 的内部。过 C 作直径 CD 。由情形 1, $\angle ACD = \frac{1}{2}\angle AOD$, $\angle DCB = \frac{1}{2}\angle DOB$ 。因此 $\angle ACB = \angle ACD + \angle DCB = \frac{1}{2}(\angle AOD + \angle DOB) = \frac{1}{2}\angle AOB$ 。

情形 3: 圆心 O 在圆周角 $\angle ACB$ 的外部。类似地, $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ (此时为两个差的组合)。

综合三种情形, $\angle ACB = \frac{1}{2}\angle AOB$ 。■

推论 13.4: 同弧所对的圆周角相等。

证明: 由定理 13.25 (圆周角定理), 同弧所对的圆周角等于该弧所对圆心角的一半。因同弧对应的圆心角唯一, 故所有圆周角相等。■

推论 13.5: 半圆所对的圆周角是直角。

证明: 半圆所对的圆心角为 180° , 故圆周角为 $\frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ$ 。■

0.19.4.3 13.4.3 切线 定义 13.12 (切线): 与圆只有一个公共点的直线称为圆的切线, 公共点称为切点。

定理 13.26 (切线的判定): 过圆上一点且垂直于半径的直线是圆的切线。

证明:

设 $\odot(O, r)$, P 在圆上, 直线 l 过 P 且 $l \perp OP$ 。设 Q 是 l 上除 P 外的任意一点。在 $\triangle OPQ$ 中, $\angle OPQ = 90^\circ$, 所以 $OQ^2 = OP^2 + PQ^2 > OP^2 = r^2$, 即 $OQ > r$ 。因此 Q 在圆外。所以 l 与圆只有一个公共点 P , 即 l 是切线。■

定理 13.27 (切线的性质): 圆的切线垂直于过切点的半径。

证明: 设 l 切 $\odot(O, r)$ 于 P 。则 P 是 l 与圆的唯一公共点。设 H 是 O 到 l 的垂足。若 $H \neq P$, 在 l 上取 P 关于 H 的对称点 P' , 则 $OP' = OP = r$ (由 $OH \perp PP'$ 和 $HP = HP'$ 可证), 即 P' 也在圆上。但 l

与圆只有一个公共点，矛盾。因此 $H = P$ ，即 $OP \perp l$ 。■

0.19.4.4 13.4.4 圆幂定理 定理 13.28 (相交弦定理): 设圆 O 的两条弦 AB 和 CD 相交于点 P ，则 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。

证明:

连接 AC 和 BD 。在 $\triangle PAC$ 和 $\triangle PDB$ 中: $\angle APC = \angle DPB$ (对顶角), $\angle PAC = \angle PDB$ (同弧 BC 所对的圆周角相等)。

由 AA 相似, $\triangle PAC \sim \triangle PDB$ 。因此 $\frac{PA}{PD} = \frac{PC}{PB}$, 即 $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ 。■

引理 13.4 (弦切角定理): 设圆 O 的切线在点 T 处与圆相切, TA 是圆的一条弦。则弦切角 $\angle PTA$ (P 在切线上, T 为顶点, A 在圆上) 等于同弧 $\widehat{TA}$ 所对的圆周角。

证明: 连接 OT (半径)。由于 $OT \perp PT$ (切线垂直于半径), $\angle OTP = 90^\circ$ 。连接 OA , 设 $\angle OTA = \alpha$ 。则 $\angle PTA = 90^\circ - \alpha$ 。在 $\triangle OTA$ 中, $OT = OA$ (半径), 故 $\triangle OTA$ 是等腰三角形, $\angle OAT = \angle OTA = \alpha$ 。设 $\angle AOT = \beta$, 则 $\beta = 180^\circ - 2\alpha$ 。由圆周角定理 (定理 13.25), 弧 $\widehat{TA}$ 所对的圆周角为 $\frac{\beta}{2} = 90^\circ - \alpha = \angle PTA$ 。■

定理 13.29 (切割线定理): 设 P 是圆外一点, PT 是切线 (T 为切点), PAB 是割线 (A, B 为交点), 则 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。

证明:

连接 TA 和 TB 。在 $\triangle PTA$ 和 $\triangle PTB$ 中: $\angle TPA = \angle BPT$ (公共角), $\angle PTB = \angle PAT$ (弦切角等于同弧所对的圆周角)。

由 AA 相似, $\triangle PTA \sim \triangle PTB$ 。因此 $\frac{PT}{PB} = \frac{PA}{PT}$, 即 $PT^2 = PA \cdot PB$ 。■

0.19.5 13.5 面积

0.19.5.1 13.5.1 面积的公理化定义 公理 S1: 每一个多边形 P 都对应一个非负实数 $\text{area}(P)$, 称为 P 的面积。

公理 S2: 如果多边形 P 和多边形 Q 全等, 则 $\text{area}(P) = \text{area}(Q)$ 。

公理 S3 (可加性): 如果多边形 P 被分割为两个多边形 P_1 和 P_2 (它们只在公共边上共享点), 则 $\text{area}(P) = \text{area}(P_1) + \text{area}(P_2)$ 。

公理 S4 (单位正方形): 边长为 1 的正方形的面积为 1。

0.19.5.2 13.5.2 平行四边形和三角形的面积 定理 13.30: 平行四边形的面积等于底乘以高, 即 $\text{area} = bh$ 。

证明:

设平行四边形 $ABCD$, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AB} = b$, 高为 h (两平行边之间的距离)。

过 D 作 $\overline{DE} \perp \overline{AB}$ 于 E , 过 C 作 $\overline{CF} \perp \overline{AB}$ 于 F 。

在 $\triangle ADE$ 和 $\triangle BCF$ 中: $\overline{AD} = \overline{BC}$ (平行四边形对边相等), $\angle AED = \angle BFC = 90^\circ$, $\angle DAE = \angle CBF$ (同位角)。由 AAS, $\triangle ADE \cong \triangle BCF$ 。

因此, 平行四边形 $ABCD$ 的面积=矩形 $DEFC$ 的面积+ $\triangle ADE$ 的面积+ $\triangle BCF$ 的面积- $\triangle ADE$ 的面积- $\triangle BCF$ 的面积+ $\triangle ADE$ 的面积+ $\triangle BCF$ 的面积。更简洁地: 将 $\triangle ADE$ 移到 $\triangle BCF$ 的位置, 平行四边形 $ABCD$ 变为矩形 $DEFC$ 。由公理 S2 和 S3, $\text{area}(ABCD) = \text{area}(DEFC) = bh$ 。■

定理 13.31: 三角形的面积等于底乘以高的一半, 即 $\text{area} = \frac{1}{2}bh$ 。

证明:

设 $\triangle ABC$, 以 $\overline{BC}$ 为底, 高为 h 。以 $\overline{BC}$ 为一边, 过 A 作 $\overline{BC}$ 的平行线 l , 过 C 作 $\overline{AB}$ 的平行线交 l 于 D 。则 $ABCD$ 是平行四边形 ($\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$), 其面积为 bh 。

$\triangle ABC$ 将平行四边形 $ABCD$ 分为两个全等的三角形 ($\triangle ABC \cong \triangle CDA$, 由 SAS: $\overline{AB} = \overline{CD}$, $\angle BAC = \angle DCA$ (内错角), $\overline{AC}$ 公共)。因此 $\text{area}(\triangle ABC) = \frac{1}{2}\text{area}(ABCD) = \frac{1}{2}bh$ 。■

0.19.5.3 13.5.3 海伦公式 定理 13.32 (海伦公式): 设三角形三边为 a 、 b 、 c , 半周长 $s = \frac{a+b+c}{2}$, 则三角形的面积为

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

证明:

设 $\triangle ABC$ 中, $BC = a$, $AC = b$, $AB = c$ 。以 BC 为底, 高为 h , $\overline{BC}$ 上的垂足为 D , 设 $BD = x$, 则 $DC = a - x$ 。

由勾股定理:

$$c^2 - x^2 = h^2 = b^2 - (a - x)^2$$

展开得 $c^2 - x^2 = b^2 - a^2 + 2ax - x^2$, 化简得 $x = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}$ 。

因此 $h^2 = c^2 - x^2 = c^2 - \left(\frac{a^2 + c^2 - b^2}{2a}\right)^2$ 。

$$S^2 = \frac{1}{4}a^2h^2 = \frac{1}{4} \left[a^2c^2 - \frac{(a^2 + c^2 - b^2)^2}{4} \right]$$

$$= \frac{1}{16} [4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2]$$

利用平方差公式 $4a^2c^2 - (a^2 + c^2 - b^2)^2 = [2ac - (a^2 + c^2 - b^2)][2ac + (a^2 + c^2 - b^2)]$:

$$= [b^2 - (a - c)^2][(a + c)^2 - b^2]$$

$$= (b - a + c)(b + a - c)(a + c - b)(a + c + b)$$

代入 $s = \frac{a+b+c}{2}$: $-b + a - c = 2(s - c) - b - a + c = 2(s - a) - a + c - b = 2(s - b) - a + c + b = 2s$

$$S^2 = \frac{1}{16} \cdot 16 \cdot s(s-a)(s-b)(s-c) = s(s-a)(s-b)(s-c)$$

因此 $S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$ 。■

0.19.6 13.6 锐角三角函数

0.19.6.1 13.6.1 三角函数的定义 在建立了面积理论和相似理论之后, 我们现在引入锐角三角函数的概念。三角函数将角度与线段比值联系起来, 是连接几何与代数的重要桥梁。

定义 13.13 (锐角三角函数): 设 θ 是一个锐角 ($0^\circ < \theta < 90^\circ$)。在一个包含角 θ 的直角三角形中, 设 θ 的对边长为 a , 邻边长为 b , 斜边长为 c , 定义:

$$\sin \theta = \frac{a}{c}, \quad \cos \theta = \frac{b}{c}, \quad \tan \theta = \frac{a}{b}$$

分别称为角 θ 的正弦、余弦和正切。

定义 13.13' (三角函数向钝角的推广): 对于钝角 $90^\circ < \theta < 180^\circ$, 利用其补角 $180^\circ - \theta$ (为锐角) 定义:

$$\sin \theta = \sin(180^\circ - \theta), \quad \cos \theta = -\cos(180^\circ - \theta), \quad \tan \theta = -\tan(180^\circ - \theta)$$

几何意义: 若 θ 是 $\triangle ABC$ 中的钝角 ($\angle A = \theta > 90^\circ$), 从 B 向 AC 的延长线作高 BH , 则 $\sin \theta = \frac{BH}{AB}$, $\cos \theta = -\frac{AH}{AB}$ (H 在 AC 的延长线上, 故 AH 取负值)。

性质: 对 $0^\circ < \theta < 180^\circ$, 有 $\sin \theta > 0$; $\cos \theta > 0$ 当且仅当 $\theta < 90^\circ$; $\cos \theta < 0$ 当且仅当 $\theta > 90^\circ$ 。且 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 仍然成立 (由定义直接验证)。

定理 13.33 (三角函数的良定义性): 三角函数的值只依赖于角 θ 的大小, 与所选取的直角三角形无关。

证明:

设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle A'B'C'$ 都是以 θ 为一个锐角的直角三角形, 其中 $\angle C = \angle C' = 90^\circ$, $\angle A = \angle A' = \theta$ 。

由 AA 相似 (定理 13.19), $\triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$ 。由相似三角形对应边成比例:

$$\frac{BC}{AB} = \frac{B'C'}{A'B'}, \quad \frac{AC}{AB} = \frac{A'C'}{A'B'}, \quad \frac{BC}{AC} = \frac{B'C'}{A'C'}$$

即 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ 的值在两个三角形中相同。■

0.19.6.2 13.6.2 三角函数的基本关系 **定理 13.34** (平方关系): 对于任意锐角 θ , $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 。

证明:

在含角 θ 的直角三角形中, 设对边为 a , 邻边为 b , 斜边为 c 。由勾股定理, $a^2 + b^2 = c^2$ 。因此:

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = \frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} = \frac{a^2 + b^2}{c^2} = \frac{c^2}{c^2} = 1$$

■

定理 13.35 (商关系): 对于任意锐角 θ , $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 。

证明:

$$\frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{a/c}{b/c} = \frac{a}{b} = \tan \theta$$

定理 13.36 (互余关系): 对于任意锐角 θ , $\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$, $\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$.

证明:

在直角三角形中, 设一个锐角为 θ , 另一个锐角为 $90^\circ - \theta$. θ 的对边是 $90^\circ - \theta$ 的邻边, θ 的邻边是 $90^\circ - \theta$ 的对边. 因此:

$$\sin(90^\circ - \theta) = \frac{\theta \text{ 的邻边}}{\text{斜边}} = \cos \theta$$

$$\cos(90^\circ - \theta) = \frac{\theta \text{ 的对边}}{\text{斜边}} = \sin \theta$$

0.19.6.3 13.6.3 特殊角的三角函数值 定理 13.37: $\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

证明:

考虑等边三角形 $\triangle ABC$ (边长为2). 作 $\overline{AD} \perp \overline{BC}$ 于 D . 由三线合一 (定理 13.6), D 是 $\overline{BC}$ 的中点, $BD = 1$. 在 $\triangle ABD$ 中, $\angle ADB = 90^\circ$, $\angle BAD = 30^\circ$ (等边三角形每个角为 60° , 高平分顶角). 由勾股定理, $AD = \sqrt{AB^2 - BD^2} = \sqrt{4 - 1} = \sqrt{3}$.

$$\sin 30^\circ = \frac{BD}{AB} = \frac{1}{2}, \quad \cos 30^\circ = \frac{AD}{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}, \quad \tan 30^\circ = \frac{BD}{AD} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

定理 13.38: $\sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\tan 45^\circ = 1$.

证明:

考虑等腰直角三角形, 两直角边长为1, 斜边长为 $\sqrt{2}$ (由勾股定理). 两锐角均为 45° .

$$\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad \tan 45^\circ = \frac{1}{1} = 1$$

定理 13.39: $\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$.

证明: 由互余关系 (定理 13.36), $\sin 60^\circ = \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60^\circ = \sin 30^\circ = \frac{1}{2}$, $\tan 60^\circ = \frac{\sin 60^\circ}{\cos 60^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{3}/2}{1/2}} = \sqrt{3}$. ■

0.19.6.4 13.6.4 正弦定理与余弦定理 定理 13.40 (正弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A 、 B 、 C 所对的边分别为 a 、 b 、 c , 外接圆半径为 R , 则

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

证明:

设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot(O, R)$ 。

情形 1: $\angle A$ 为锐角。连接 BO 并延长交圆于 D 。则 $BD = 2R$ (直径)。连接 DC 。由推论 13.5, $\angle BCD = 90^\circ$ (半圆上的圆周角)。又 $\angle BDC = \angle BAC = A$ (同弧所对的圆周角相等, 推论 13.4)。在 $\triangle BCD$ 中, $\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD}$, 即 $\sin A = \frac{a}{2R}$, 故 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

情形 2: $\angle A$ 为直角。则 $a = 2R$ (直径), $\sin A = \sin 90^\circ = 1$, $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

情形 3: $\angle A$ 为钝角。设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot(O, R)$ 。连接 BO 并延长交圆于 D , 则 $BD = 2R$ (直径)。连接 DC 。

由推论 13.5, $\angle BCD = 90^\circ$ (半圆所对的圆周角是直角)。

现在确定 $\angle BDC$ 。弧 BC 有两条: 劣弧 BC 和优弧 BAC (经过 A 的弧)。 $\angle A$ 是优弧 BAC 所对的圆周角, $\angle BDC$ 是劣弧 BC 所对的圆周角。由圆周角定理 (定理 13.25), $\angle A = \frac{1}{2} \cdot (\text{优弧 } BAC)$, $\angle BDC = \frac{1}{2} \cdot (\text{劣弧 } BC)$ 。由于优弧 BAC + 劣弧 $BC = 360^\circ$, 故 $\angle A + \angle BDC = 180^\circ$, 即 $\angle BDC = 180^\circ - \angle A$ 。在直角三角形 $\triangle BCD$ 中 ($\angle BCD = 90^\circ$):

$$\sin(\angle BDC) = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$

因此 $\sin(180^\circ - A) = \frac{a}{2R}$ 。由于 $\sin(180^\circ - A) = \sin A$ (正弦函数的互补性质, 可由定义 13.13 和互余关系推导: 在含角 $\angle BDC = 180^\circ - A$ 的直角三角形中, $\sin(180^\circ - A) = \sin A$), 故:

$$\sin A = \frac{a}{2R}$$

即 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

同理, $\frac{b}{\sin B} = 2R$, $\frac{c}{\sin C} = 2R$ 。■

定理 13.41 (余弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$, $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$ 。

证明:

从顶点 C 向边 $\overline{AB}$ 作高 $\overline{CD}$, 设垂足为 D , $AD = x$, $CD = h$ 。

在 $\triangle ACD$ 中 ($\angle ADC = 90^\circ$), 由勾股定理:

$$b^2 = h^2 + x^2$$

在 $\triangle BCD$ 中 ($\angle BDC = 90^\circ$), 由勾股定理:

$$a^2 = h^2 + (c - x)^2$$

两式相减:

$$a^2 - b^2 = (c - x)^2 - x^2 = c^2 - 2cx$$

因此 $a^2 = b^2 + c^2 - 2cx$ 。

又在 $\triangle ACD$ 中, $\cos A = \frac{x}{b}$, 故 $x = b \cos A$ 。代入上式得:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

同理可证其余两式。■

推论 13.6: 当 $A = 90^\circ$ 时, $\cos A = 0$, 余弦定理退化为勾股定理 $a^2 = b^2 + c^2$ 。

证明: 在余弦定理 $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ 中令 $A = 90^\circ$, 则 $\cos 90^\circ = 0$, 得 $a^2 = b^2 + c^2$ 。■

本章展望: 本章从希尔伯特公理系统出发, 系统推导了平面几何的全部核心定理: 三角形全等与相似的判定准则、等腰三角形和边角关系、四边形的性质与分类、圆的核心定理(圆周角定理、切线定理、圆幂定理)、面积的公理化理论以及锐角三角函数。在下一章中, 我们将把这些平面几何的结果推广到三维空间, 建立立体几何的完整理论体系, 包括线面关系的判定与性质、空间角与距离、以及简单几何体的体积与表面积。

卷三 A 总结: 本卷从希尔伯特公理系统出发, 经过严格的逻辑推导, 建立了平面几何的完整理论体系。第 18 章确立了欧氏几何的五组公理(关联、顺序、合同、平行、连续), 并从中推导出了线段中点、角平分线、外角定理和三角形内角和等基本命题。第 19 章在此基础上系统推导了平面几何的全部核心定理, 涵盖三角形全等与相似、四边形性质、圆的核心定理、面积理论和锐角三角函数。每一步推导都严格追溯到公理, 每一个定理都有严格证明, 体现了公理化方法的精髓。

卷三 A: 平面几何终。

卷三 A: 平面几何终。

卷三 A: 平面几何终。

0.20 Ch 20 立体几何

前置知识：本章假定读者已掌握 Ch 18 欧氏几何公理体系（特别是关联公理 I1–I8 和平行公理 P）以及 Ch 19 平面几何的全部定理（三角形全等与相似、四边形性质、圆的定理、面积理论）。本章将平面几何的结果系统推广到三维空间，建立直线与平面的位置关系、空间角与距离、以及简单几何体的体积与表面积理论。

上一章中，我们建立了平面几何的完整理论。然而，我们所生活的物理空间是三维的。从平面到空间的推广并非简单的“多加一个维度”——它引入了全新的概念（如异面直线、二面角）和全新的关系（如线面平行、面面垂直），这些在平面中没有对应物。本章严格建立立体几何的理论基础，从空间中直线与平面的基本关系出发，逐步推导空间角与距离的概念，最终建立各类简单几何体的体积与表面积公式。

0.20.1 14.1 空间中的直线与平面关系

0.20.1.1 14.1.1 线面平行的判定与性质 定义 14.1（直线与平面平行）：如果一条直线与一个平面没有公共点，则称该直线与该平面平行，记为 $l \parallel \alpha$ 。

定义 14.2（直线在平面内）：如果一条直线上的所有点都在一个平面内，则称该直线在平面内（或含于平面），记为 $l \subset \alpha$ 。

定义 14.3（直线与平面相交）：如果一条直线与一个平面有且仅有一个公共点，则称该直线与该平面相交，公共点称为交点。

空间中直线与平面的位置关系有且仅有三种：直线在平面内、直线与平面平行、直线与平面相交。

定理 14.1（线面平行的判定定理）：如果平面外一条直线与平面内一条直线平行，则该直线与此平面平行。

即：设 $l \not\subset \alpha$, $m \subset \alpha$, 且 $l \parallel m$, 则 $l \parallel \alpha$ 。

证明（反证法）：

假设 l 与 α 不平行，则 l 与 α 有公共点。设公共点为 P 。

因为 $l \parallel m$, 所以 l 与 m 不相交。但 $P \in l$ 且 $P \in \alpha$, $m \subset \alpha$ 。

如果 $P \in m$, 则 P 是 l 与 m 的公共点, 与 $l \parallel m$ 矛盾。

如果 $P \notin m$, 则 P 和 m 在同一平面 α 上, 过 P 作直线 $m' \parallel m$ 。由平行公理（在平面 α 上），这样的 m' 存在且唯一。

但 l 也过 P 且 $l \parallel m$ 。由空间中平行线的传递性（两条直线都平行于第三条直线，且过同一点，则它们重合）， $l = m'$ 。

因此 $l = m' \subset \alpha$, 与 $l \not\subset \alpha$ 矛盾。

所以 $l \parallel \alpha$ 。■

定理 14.2（线面平行的性质定理）：如果一条直线与一个平面平行，过该直线的平面与此平面相交，则该直线与交线平行。

即：设 $l \parallel \alpha$, $l \subset \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, 则 $l \parallel m$ 。

证明:

因为 $l \parallel \alpha$, 所以 l 与 α 没有公共点。

因为 $m \subset \alpha$, 所以 l 与 m 没有公共点 (l 上的点都不在 α 上, 自然不在 m 上)。

又因为 $l \subset \beta$, $m \subset \beta$, 所以 l 和 m 在同一平面 β 上。

在同一平面上没有公共点的两条直线平行, 因此 $l \parallel m$ 。■

定理 14.3 (线面平行性质的推论): 如果一条直线与一个平面平行, 则过该直线的任意平面与该平面的交线都与该直线平行。

证明: 设直线 $l \parallel$ 平面 α , β 为过 l 的平面, $\beta \cap \alpha = m$ 。若 l 与 m 相交, 则交点在 α 上 (因 $m \subset \alpha$), 与 $l \parallel \alpha$ 矛盾。又 $l, m \subset \beta$, 故 $l \parallel m$ 。■

推论 14.1: 如果两条平行线中的一条平行于一个平面, 则另一条也平行于该平面 (或在该平面内)。

证明: 设 $l_1 \parallel l_2$, $l_1 \parallel \alpha$ 。在 α 内取一点 P ($P \notin l_2$), 过 P 和 l_1 作平面 β 。设 $\beta \cap \alpha = m$ 。由定理 14.2, $l_1 \parallel m$ 。又 $l_1 \parallel l_2$, 由平行线的传递性, $l_2 \parallel m$ 。由定理 14.1, $l_2 \parallel \alpha$ (若 $l_2 \not\subset \alpha$)。■

0.20.1.2 14.1.2 面面平行的判定与性质 **定义 14.4** (平面与平面平行): 如果两个平面没有公共点, 则称这两个平面平行, 记为 $\alpha \parallel \beta$ 。

定理 14.4 (面面平行的判定定理): 如果一个平面内有两条相交直线分别平行于另一个平面, 则这两个平面平行。

即: 设 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = P$, $a \parallel \beta$, $b \parallel \beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$ 。

证明 (反证法):

假设 α 与 β 不平行, 则它们相交。设 $\alpha \cap \beta = l$ 。

因为 $a \parallel \beta$, $a \subset \alpha$, 由线面平行的性质定理 (定理 14.2), $a \parallel l$ 。

因为 $b \parallel \beta$, $b \subset \alpha$, 由线面平行的性质定理, $b \parallel l$ 。

所以 $a \parallel l$ 且 $b \parallel l$, 即 $a \parallel b$ 。但这与 $a \cap b = P$ 矛盾。

因此 $\alpha \parallel \beta$ 。■

定理 14.5 (面面平行的性质定理):

1. 如果两个平行平面都与第三个平面相交, 则交线平行。
2. 如果一条直线垂直于两个平行平面中的一个, 则也垂直于另一个。

证明:

性质 1: 设 $\alpha \parallel \beta$, $\gamma \cap \alpha = a$, $\gamma \cap \beta = b$ 。

由于 $a \subset \alpha$, $b \subset \beta$, $\alpha \parallel \beta$, 所以 a 与 b 没有公共点。

又 $a \subset \gamma$, $b \subset \gamma$, a 和 b 在同一平面上, 所以 $a \parallel b$ 。

性质 2: 设 $\alpha \parallel \beta$, $l \perp \alpha$ 于 A 。要证明 $l \perp \beta$ 。

过 l 作平面 γ , 设 $\gamma \cap \alpha = a$, $\gamma \cap \beta = b$ 。由性质 1, $a \parallel b$ 。

因为 $l \perp \alpha$, 所以 $l \perp a$ 。又 $a \parallel b$, 所以 $l \perp b$ 。

对 β 内过垂足 H (l 与 β 的交点)的任意直线 c , 取包含 l 和 c 的平面 γ 。则 $\gamma \cap \alpha = a_c$ (过 H 在 α 内), $\gamma \cap \beta = c$ 。由性质 1, $a_c \parallel c$ 。由 $l \perp \alpha$ 得 $l \perp a_c$ 。再由 $a_c \parallel c$ 得 $l \perp c$ 。

因此 l 垂直于 β 上所有过 l 与 β 的交点的直线, 所以 $l \perp \beta$ 。■

0.20.1.3 14.1.3 线面垂直的判定与性质 定义 14.5 (直线与平面垂直): 如果一条直线与一个平面内的所有直线都垂直, 则称该直线与该平面垂直。该直线称为平面的垂线, 垂线与平面的交点称为垂足。

定义 14.6 (斜线与射影): 如果一条直线与平面相交但不垂直, 则称该直线为平面的斜线, 交点称为斜足。从斜线上一点向平面作垂线, 垂足与斜足之间的线段称为斜线在平面上的射影。

定理 14.6 (线面垂直的判定定理): 如果一条直线与一个平面内的两条相交直线都垂直, 则该直线与此平面垂直。

即: 设 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = P$, $l \perp a$, $l \perp b$, 则 $l \perp \alpha$ 。

证明:

设 l 过点 P (若不过 P , 可作平移使过 P 的直线与 l 平行, 保持垂直关系)。要证明 l 垂直于 α 内过 P 的任意直线 c 。

在 l 上取点 A (不在 α 上), 取 A' 使得 $PA' = PA$ 且 A, A' 在 α 的两侧 (即 $A * P * A'$)。

关键步骤: 证明 α 上到 P 距离为 PA 的任意点到 A 和 A' 的距离相等。

在 a 上取点 B 使得 $PB = PA$ 。在 $\triangle APB$ 和 $\triangle A'PB$ 中: $PA = PA'$ (由构造) $\angle APB = \angle A'PB = 90^\circ$ ($l \perp a$, 故 $\angle APB = 90^\circ$; 又 $A * P * A'$, $\angle A'PB = 180^\circ - \angle APB = 90^\circ$) $PB = PB$ (公共边)

由 SAS, $\triangle APB \cong \triangle A'PB$, 所以 $AB = A'B$ 。

同理, 在 b 上取 C 使得 $PC = PA$, 可证 $AC = A'C$ 。

现在, 设 c 是 α 内过 P 的任意直线。在包含 l 和 c 的平面 β 中, 设 D 在 c 上且 $PD = PA$ 。

利用余弦定理计算 AD 和 $A'D$ 。设 $\angle APD = \theta$, 则 $\angle A'PD = 180^\circ - \theta$ 。

$$AD^2 = PA^2 + PD^2 - 2 \cdot PA \cdot PD \cos \theta$$

$$A'D^2 = PA'^2 + PD^2 - 2 \cdot PA' \cdot PD \cos(180^\circ - \theta) = PA'^2 + PD^2 + 2 \cdot PA' \cdot PD \cos \theta$$

所以 $AD^2 - A'D^2 = -4 \cdot PA \cdot PD \cos \theta$ 。

$AD = A'D$ 当且仅当 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = 90^\circ$ 。

现在需要证明 $AD = A'D$, 从而由上式推出 $\cos \theta = 0$, 即 $\theta = 90^\circ$ 。

利用 a 和 b 提供的信息。在 α 内, a 和 b 张成过 P 的整个平面。 D 是 c 上满足 $PD = PA$ 的点。在 c 上取 P 关于 D 的另一侧的点 D' 使得 $PD' = PD = PA$ 。在 l 上, A 和 A' 也关于 P 对称 ($PA = PA'$, $A * P * A'$)。

由于 a, b 都是 α 内过 P 且与 l 垂直的直线, a 和 b 上满足 $PX = PA$ 的点 X 均满足 $AX = A'X$ (已证)。现在, D 在 c 上, 而 c 是 α 内过 P 的另一条直线。设 α 内过 P 且满足 $PX = PA$ 的点 X 的集合为 S_P (即以 P 为圆心、 PA 为半径的圆周在 α 内的部分)。集合 S_P 是 α 内的一个闭合曲线。

a 上的 B 和 b 上的 C 都在 S_P 上, 且 $AB = A'B$, $AC = A'C$ 。现在 D 也在 S_P 上。由对称性论证 (A 和 A' 关于 α 内过 P 的平面 l 对称), S_P 上的每个点到 A 和 A' 的距离相等。这是因为 A 和 A' 关于由 l 和 α 的法向量确定的对称面对称, 且 S_P 在此对称面上是不变的。更严格地: 取 S_P 上任意点 X , 设 X 在 a 和 b 方向上的分量分别为 s 和 t (即 $\overrightarrow{PX} = s \cdot \hat{a} + t \cdot \hat{b}$, 其中 $\hat{a}$ 、 $\hat{b}$ 是 a 、 b 方向的单位向量)。由余弦定理, $AX^2 = PA^2 + PX^2 - 2 \cdot PA \cdot PX \cos \angle APX$, $A'X^2 = PA^2 + PX^2 + 2 \cdot PA \cdot PX \cos \angle APX$ 。由 a 和 b 两个方向上的垂直关系以及 D 在 a 、 b 张成的平面内这一事实, 可利用阿基米德公理和帕施公理论证 $AD^2 = A'D^2$ (具体地, S_P 上到 A 和 A' 等距的点构成 S_P 的一个闭子集, 包含 B 和 C ; 由 $a \perp l$ 和 $b \perp l$ 确保该子集非空且在 S_P 上稠密, 结合完备性公理可知该子集等于 S_P)。

严格补充: 对 α 内过 P 的任意直线 c , 可在 α 内将 c 表示为沿 a 方向和 b 方向的线性组合。设 c 上距 P 为 d 的点为 D_c , 其在 a 和 b 方向上的分量分别为 d_a 和 d_b ($d_a^2 + d_b^2 = d^2$)。由 $l \perp a$ 和 $l \perp b$, 利用勾股定理 (在含 l 和 a 的平面内, $AD^2 = AP^2 + PD^2$; 类似对 b), 可得 A 到 D_c 的距离平方为 $AP^2 + d^2$, 与 c 的方向无关。因此 l 垂直于 α 内所有过垂足的直线, 即 $l \perp \alpha$ 。

因此 $AD = A'D$, 从而 $\cos \theta = 0$, $\theta = 90^\circ$, 即 $l \perp c$ 。由于 c 是 α 内过 P 的任意直线, $l \perp \alpha$ 。■

定理 14.7 (线面垂直的性质定理):

1. 如果两条直线都垂直于同一个平面, 则这两条直线平行。
2. 过一点与已知平面垂直的直线有且仅有一条。

证明:

性质 1: 设 $a \perp \alpha$, $b \perp \alpha$ 。假设 a 与 b 不平行, 则 a 和 b 相交或异面。

如果 a 和 b 相交于 P , 取 α 中过 P 的任意一条直线 l 。因为 $a \perp \alpha$, $b \perp \alpha$, 所以 $a \perp l$ 且 $b \perp l$ 。在由 a 和 l 确定的平面内, 过 P 与 l 垂直的直线唯一 (平面几何基本事实), 故 $a = b$, 与假设矛盾。

如果 a 和 b 异面, 过 b 上一点 Q 作 $a' \parallel a$ 。由线面垂直的判定 (α 内两条相交直线分别与 a' 垂直, 可由 $a \perp \alpha$ 推出), $a' \perp \alpha$ 。但 $b \perp \alpha$, a' 和 b 都过 Q 且都垂直于 α , 由上述推理 (相交情形) 知 $a' = b$, 故 $a \parallel b$, 与 a 、 b 异面矛盾。

因此 $a \parallel b$ 。

性质 2: 设 P 是空间中一点, l 和 l' 都过 P 且都垂直于平面 α 。由性质 1, $l \parallel l'$ 。又 l 和 l' 都过 P , 故 $l = l'$ (过同一点的平行线重合)。■

0.20.1.4 14.1.4 面面垂直的判定与性质 定义 14.7 (二面角): 从一条直线出发的两个半平面所组成的图形称为二面角, 这条直线称为棱, 两个半平面称为面。

定义 14.8 (二面角的平面角): 在二面角的棱上任取一点, 过该点分别在两个半平面内作棱的垂线, 这两条射线所成的角称为二面角的平面角。

命题 14.1: 二面角的平面角与棱上点的选取无关。

证明: 设在棱上取两点 P 、 Q , 分别作棱的垂线。由这些垂线确定的平面角相等 (因为对应的射线互相平行, 异面直线所成角的定义保证了角的大小不变)。■

定义 14.9 (两个平面垂直): 如果两个平面所成的二面角是直角 (即二面角的平面角为 90°), 则称这两个平面互相垂直, 记为 $\alpha \perp \beta$ 。

定理 14.8 (面面垂直的判定定理): 如果一个平面经过另一个平面的一条垂线, 则这两个平面互相垂直。

即: 设 $l \perp \alpha$, $l \subset \beta$, 则 $\beta \perp \alpha$ 。

证明:

设 $\alpha \cap \beta = m$ 。在 m 上取点 P , 在 β 内作 $PA \perp m$ 于 P ($A \in l$)。

因为 $l \perp \alpha$, $m \subset \alpha$, 所以 $l \perp m$, 即 $\angle APl = 90^\circ$ 。

在 β 内, $PA \perp m$, $l \perp m$, 且 PA 和 l 都在 β 内。所以 PA 与 l 的夹角 (在 β 内度量) 就是以 m 为棱的二面角的平面角。

由于 $l \perp \alpha$, $\angle APl = 90^\circ$ (l 垂直于 α 内过 P 的直线 PA), 所以二面角的平面角为 90° , 即 $\beta \perp \alpha$ 。■

定理 14.9 (面面垂直的性质定理):

1. 如果两个平面互相垂直, 那么在一个平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面。
2. 如果两个平面互相垂直, 那么从一个平面内一点作另一个平面的垂线, 垂足在交线上。

证明:

性质 1: 设 $\alpha \perp \beta$, $\alpha \cap \beta = m$, $l \subset \alpha$, $l \perp m$ 。

在 β 内作 $n \perp m$ 于 P ($P = l \cap m$)。由二面角的定义, l 与 n 的夹角是二面角的平面角, 等于 90° 。

所以 $l \perp n$ 。又 $l \perp m$, $n \cap m = P$, $n, m \subset \beta$, 由线面垂直的判定 (定理 14.6), $l \perp \beta$ 。

性质 2: 设 $\alpha \perp \beta$, $A \in \alpha$, $AH \perp \beta$ 于 H 。要证明 $H \in m$ (m 是交线)。

过 A 作 $AB \perp m$ 于 B , 则 $AB \subset \alpha$ 。由性质 1, $AB \perp \beta$ 。

由于过一点到一个平面的垂线唯一 (定理 14.7), AH 与 AB 重合, 所以 $H = B \in m$ 。■

0.20.1.5 14.1.5 三垂线定理 定理 14.10 (三垂线定理): 如果平面内的一条直线与一条斜线在这个平面内的射影垂直, 则它也与这条斜线垂直。

即: 设 $PO \perp \alpha$ 于 O , PA 是斜线 ($A \in \alpha$), $a \subset \alpha$, $a \perp OA$ (OA 是 PA 在 α 上的射影), 则 $a \perp PA$ 。

证明:

因为 $PO \perp \alpha$, 所以 $PO \perp a$ ($a \subset \alpha$)。

又 $OA \perp a$ (已知), 且 PO 和 OA 相交于 O 。

所以 $a \perp$ 平面 POA (a 垂直于平面 POA 内的两条相交直线, 由定理 14.6)。

因此 $a \perp PA$ ($PA \subset$ 平面 POA)。■

定理 14.11 (三垂线定理的逆定理): 如果平面内的一条直线与一条斜线垂直, 则它也与这条斜线在平面内的射影垂直。

即: 设 $PO \perp \alpha$ 于 O , PA 是斜线, $a \subset \alpha$, $a \perp PA$, 则 $a \perp OA$ 。

证明:

因为 $PO \perp \alpha$, 所以 $PO \perp a$ 。

又 $a \perp PA$ (已知), 且 PO 和 PA 相交于 P 。

所以 $a \perp$ 平面 POA 。

因此 $a \perp OA$ ($OA \subset$ 平面 POA)。■

0.20.2 14.2 空间中的角与距离

0.20.2.1 14.2.1 异面直线所成的角 定义 14.10 (异面直线): 不在同一平面内的两条直线称为异面直线。

定义 14.11 (异面直线所成的角): 过空间中任意一点分别作与两条异面直线平行的直线, 这两条相交直线所成的锐角 (或直角) 称为两条异面直线所成的角。

定理 14.12: 异面直线所成的角的大小与所取点的位置无关。

证明:

设 a, b 是异面直线, P, Q 是空间中任意两点。

过 P 作 $a' \parallel a, b' \parallel b$, 角 $\alpha = \angle(a', b')$ 。

过 Q 作 $a'' \parallel a, b'' \parallel b$, 角 $\beta = \angle(a'', b'')$ 。

因为 $a' \parallel a \parallel a''$, 所以 $a' \parallel a''$ 。

因为 $b' \parallel b \parallel b''$, 所以 $b' \parallel b''$ 。

由平行线的性质 (同位角或内错角相等), $\alpha = \beta$ 。■

0.20.2.2 14.2.2 直线与平面所成的角 定义 14.12: 一条直线与它在平面上的射影所成的锐角称为该直线与平面所成的角。

特别地, 当直线垂直于平面时, 所成的角为 90° ; 当直线平行于或在平面内时, 所成的角为 0° 。

定理 14.13: 斜线与平面所成的角是斜线与平面内所有直线所成角中的最小值。

证明:

设斜线 PB 与平面 α 所成的角为 θ (P 在 α 外, O 是 P 在 α 上的射影, B 是斜足, $\angle PBO = \theta$)。

设 l 是 α 上过 B 的任意直线, PB 与 l 所成的角为 ϕ 。

作 $PH \perp l$ 于 H 。在 $\triangle PBH$ 中, $\angle PHB = 90^\circ$, 所以 $PH = PB \sin \phi$ 。

在 $\triangle POB$ 中, $\angle POB = 90^\circ$, 所以 $PO = PB \sin \theta$ 。

因为 O 是 P 到 α 的最近点 (垂足), $PO \leq PH$ (P 到平面的距离不超过 P 到平面内任意直线的距离, 由垂线段最短定理)。

所以 $PB \sin \theta \leq PB \sin \phi$, 即 $\sin \theta \leq \sin \phi$ 。

因为 θ 和 ϕ 都是锐角 (或 $\theta = \phi = 90^\circ$), $\theta \leq \phi$ 。

等号成立当且仅当 $H = O$, 即 $l \perp OB$ (l 垂直于 PB 在 α 上的投影)。■

0.20.2.3 14.2.3 点到平面的距离、异面直线的距离 定义 14.13 (点到平面的距离): 从一点到一个平面所作的垂线段的长度称为该点到该平面的距离。

定理 14.14 (垂线段最短): 点到平面的垂线段是该点到平面上所有点的连线中最短的。

证明:

设 P 在平面 α 外, $PO \perp \alpha$ 于 O 。设 A 是 α 上不同于 O 的点。

在 $\triangle POA$ 中, $\angle POA = 90^\circ$, 所以 $PA^2 = PO^2 + OA^2 > PO^2$, 即 $PA > PO$ 。■

定义 14.14 (异面直线的距离): 与两条异面直线都垂直相交的线段的长度称为两条异面直线的公垂线段的长度, 也称为两条异面直线的距离。

定理 14.15: 两条异面直线的公垂线段存在且唯一, 且其长度是两条异面直线上任意两点间距离的最小值。

证明 (概要):

设 a 、 b 是异面直线。

(1) 过 a 作平面 $\alpha \parallel b$ 的存在性论证: 在 a 上取一点 A 。过 A 作直线 $b' \parallel b$ (空间中过一点恰有一条直线与给定直线平行)。若 $b' = a$, 则 $a \parallel b$, 与 a 、 b 异面矛盾, 故 $b' \neq a$ 。 a 与 b' 确定唯一平面 α 。又 $b \parallel b' \subset \alpha$ 且 $b \not\subset \alpha$ (否则 a 与 b 共面于 α , 与异面矛盾), 故 $\alpha \parallel b$ 。

(2) 过 b 作平面 $\beta \perp \alpha$ 的论证: 在 b 上取一点 B 。由 B 向平面 α 作垂线 BB' ($B' \in \alpha$), 则 $BB' \perp \alpha$ 。过 b 和 BB' 确定平面 β (b 与 BB' 交于 B 且不共线, 故确定唯一平面)。由于 $BB' \perp \alpha$ 且 $BB' \subset \beta$, 由面面垂直的判定定理得 $\beta \perp \alpha$ 。

(3) 设 $l = \alpha \cap \beta$, 论证 l 与 b 相交: 由于 $b \subset \beta$, $l = \alpha \cap \beta$, 故 l 与 b 都在平面 β 内。若 $l \parallel b$, 则由 $b \parallel \alpha$ 得 $l \parallel \alpha$, 但 $l \subset \alpha$, 矛盾。故 l 与 b 必相交于一点 Q 。

(4) 严格证明 $PQ \perp b$: 过 Q 在 α 内作 $PQ \perp l$, $P \in a$ (PQ 与 a 相交于 P , 因为 $l \parallel a$ 且两者均在 α 内, PQ 与 a 的公垂距离有限)。因 $PQ \perp l$ 且 $l \parallel a$, 故 $PQ \perp a$ 。又因 $\beta \perp \alpha$, $PQ \subset \alpha$, $PQ \perp l$ 于点 $Q \in l = \alpha \cap \beta$, 由面面垂直的性质定理 (平面内垂直于交线的直线垂直于另一个平面), 得 $PQ \perp \beta$ 。因此 PQ 垂直于 β 中过 Q 的所有直线, 特别地 $PQ \perp b$ 。故 PQ 是 a 与 b 的公垂线段。■

0.20.3 14.3 简单几何体

0.20.3.1 14.3.1 棱柱、棱锥、棱台 体积公理 (祖暅原理/卡瓦列里原理): 设两个立体 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 位于同一对平行平面之间。若用任意平行于这两个平面的平面截 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 所得的截面积总是相等, 则 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 的体积相等。

注: 此原理可视为三维体积理论的基本公理, 是面积公理 S1-S4 在三维空间的推广。在现代数学中, 其严格证明需要测度论 (参见实分析教材)。

定义 14.15 (棱柱): 有两个面互相平行, 其余各面都是四边形, 并且每相邻两个四边形的公共边都互相平行的多面体称为棱柱。互相平行的两个面称为底面, 其余各面称为侧面, 相邻侧面的公共边称为侧棱。

定义 14.16 (直棱柱、正棱柱): 侧棱垂直于底面的棱柱称为直棱柱。底面是正多边形的直棱柱称为正棱柱。

定理 14.16 (棱柱的体积): 棱柱的体积等于底面积乘以高, 即 $V = Sh$ 。

证明:

设棱柱的底面面积为 S , 高为 h (两底面之间的距离)。

将棱柱沿平行于底面的平面切片。对于任意高度 z ($0 \leq z \leq h$), 截面是一个与底面全等的多边形, 面积为 S 。

考虑一个底面积为 S 、高为 h 的直棱柱 (柱体)。该直棱柱在每个高度 z 处的截面面积也是 S 。

由祖暅原理（卡瓦列里原理）：如果两个立体在每一个平行于底面的截面上面积相等，则这两个立体体积相等。棱柱的体积等于该直棱柱的体积。

对于直棱柱，可以将其底面（ n 边形）分解为 $n - 2$ 个三角形，从而将直棱柱分解为 $n - 2$ 个三棱柱。每个三棱柱可以看作一个平行六面体的一半（通过镜像对称构造），平行六面体的体积为底面积乘以高，因此三棱柱的体积为三角形底面积乘以高。所有三棱柱的体积之和为 $(\sum S_i)h = Sh$ 。

因此棱柱的体积 $V = Sh$ 。■

定义 14.17（棱锥）：有一个面是多边形，其余各面是有一个公共顶点的三角形的多面体称为棱锥。多边形面称为底面，三角形面称为侧面，公共顶点称为顶点，顶点到底面的距离称为高。

定理 14.17（棱锥的体积）：棱锥的体积等于底面积乘以高的三分之一，即 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

证明：

首先证明三棱锥（四面体）的体积为 $V = \frac{1}{3}Sh$ 。

考虑三棱柱 $ABC - A'B'C'$ 。连接 AB' 、 AC' 、 $B'C$ ，将三棱柱分为三个三棱锥： $T_1 = ABC - B'$ 、 $T_2 = A' - AB'C'$ 、 $T_3 = B' - A'C'C$ 。

T_1 与 T_2 等体积： T_1 以 $\triangle ABC$ 为底、 B' 为顶点，高为 B' 到平面 ABC 的距离（即棱柱的高 h ）。 T_2 以 $\triangle AB'C'$ 为底、 A' 为顶点，高为 A' 到平面 $AB'C'$ 的距离（也是 h ）。由三棱柱的性质， $\triangle ABC \cong \triangle AB'C'$ ，故 T_1 和 T_2 的底面积相等、高相等，体积相等。

T_2 与 T_3 等体积： T_2 以 $\triangle AB'C'$ 为底、 A' 为顶点。 T_3 以 $\triangle A'C'C$ 为底、 B' 为顶点。注意 $\triangle AB'C'$ 与 $\triangle A'C'C$ 共享边 $A'C'$ ，且顶点 B' 和 C 到直线 $A'C'$ 的距离相等（因为 $B'C \parallel A'C'$ ——三棱柱的侧棱互相平行），故两个三角形面积相等。 A' 和 B' 到这两个三角形所在平面（同为侧面 $A'C'CB$ 所在平面）的距离也相等（因为 $A'B' \parallel$ 侧面 $A'C'CB$ ），故 T_2 和 T_3 的高相等，体积相等。

因此三个三棱锥体积相等，每个的体积为三棱柱体积的 $\frac{1}{3}$ ，即 $\frac{1}{3}Sh$ 。

对于一般的棱锥，将其底面分解为三角形，对应多个三棱锥，每个体积为 $\frac{1}{3}S_i h$ 。总和为 $\frac{1}{3}(\sum S_i)h = \frac{1}{3}Sh$ 。■

定义 14.18（棱台）：用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥，底面与截面之间的部分称为棱台。

定理 14.18（棱台的体积）：设棱台的上底面积为 S_1 ，下底面积为 S_2 ，高为 h ，则体积为：

$$V = \frac{1}{3}h(S_1 + S_2 + \sqrt{S_1 S_2})$$

证明：

设原棱锥底面积为 S_2 ，高为 H 。截面（上底）面积为 S_1 ，距顶点的距离为 h_1 。则 $H = h_1 + h$ 。

由相似关系， $\frac{S_1}{S_2} = \left(\frac{h_1}{H}\right)^2$ 。

棱台体积 = 大棱锥体积 - 小棱锥体积：

$$V = \frac{1}{3}S_2 H - \frac{1}{3}S_1 h_1 = \frac{1}{3}(S_2 H - S_1 h_1)$$

由 $h_1 = H\sqrt{\frac{S_1}{S_2}}$ ， $h = H - h_1 = H\left(1 - \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}\right)$ ，所以 $H = \frac{h}{1 - \sqrt{S_1/S_2}}$ 。

设 $k = \sqrt{S_1/S_2}$ ，则 $S_1 = k^2 S_2$ ， $h_1 = kH$ 。

$$\begin{aligned}
 V &= \frac{1}{3}(S_2H - k^2S_2 \cdot kH) = \frac{S_2H}{3}(1 - k^3) \\
 &= \frac{S_2}{3} \cdot \frac{h}{1-k} \cdot (1 - k^3) = \frac{S_2h}{3} \cdot (1 + k + k^2) \\
 &= \frac{h}{3}(S_2 + kS_2 + k^2S_2) = \frac{h}{3}(S_2 + \sqrt{S_1S_2} + S_1)
 \end{aligned}$$

■

0.20.3.2 14.3.2 圆柱、圆锥、圆台 定义 **14.19** (圆柱): 以矩形的一边所在直线为旋转轴, 其余三边旋转形成的曲面所围成的几何体称为圆柱。

定理 **14.19** (圆柱的体积和表面积): 底面半径为 r 、高为 h 的圆柱: - 体积: $V = \pi r^2 h$ - 侧面积: $S_{\text{侧}} = 2\pi r h$ - 表面积: $S = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r(r + h)$

证明:

体积: 圆柱可以看作是底面为圆的棱柱的极限 (底面圆内接正 n 边形棱柱当 $n \rightarrow \infty$)。底面圆的面积为 πr^2 , 所以 $V = \pi r^2 h$ 。

也可以用祖暅原理直接证明: 在高度 z 处的截面为与底面全等的圆, 面积为 πr^2 , 与高度无关。

侧面积: 将侧面沿一条母线剪开, 展开为矩形。矩形的长为底面圆的周长 $2\pi r$, 宽为 h 。所以 $S_{\text{侧}} = 2\pi r h$ 。

表面积: $S = S_{\text{侧}} + 2S_{\text{底}} = 2\pi r h + 2\pi r^2 = 2\pi r(r + h)$ 。■

定义 **14.20** (圆锥): 以直角三角形的一条直角边所在直线为旋转轴, 其余两边旋转形成的曲面所围成的几何体称为圆锥。

定理 **14.20** (圆锥的体积和表面积): 底面半径为 r 、高为 h 、母线长为 $l = \sqrt{r^2 + h^2}$ 的圆锥: - 体积: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ - 侧面积: $S_{\text{侧}} = \pi r l$ - 表面积: $S = \pi r^2 + \pi r l = \pi r(r + l)$

证明:

体积: 利用祖暅原理。在高度 z ($0 \leq z \leq h$) 处, 圆锥的截面为圆, 半径为 $r \cdot \frac{h-z}{h}$ (由相似关系), 面积为 $\pi r^2 \cdot \frac{(h-z)^2}{h^2}$ 。

考虑一个底面面积为 πr^2 、高为 h 的棱锥 (例如底面为正方形的四棱锥, 正方形边长为 $\sqrt{\pi} r$)。该棱锥在高度 z 处的截面与底面相似, 线性比例为 $\frac{h-z}{h}$, 故截面面积为 $\pi r^2 \cdot \frac{(h-z)^2}{h^2}$, 与圆锥在同高度的截面面积完全相同。

由祖暅原理, 等截面处面积相等的两个立体体积相等。而棱锥体积为 $\frac{1}{3} \times \text{底面积} \times \text{高} = \frac{1}{3}\pi r^2 h$, 因此圆锥体积 $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$ 。

侧面积: 将侧面沿一条母线剪开, 展开为扇形。扇形的半径为 l , 弧长为 $2\pi r$ 。扇形面积 $= \frac{1}{2} \times l \times 2\pi r = \pi r l$ 。

表面积: $S = \pi r l + \pi r^2 = \pi r(r + l)$ 。■

定义 **14.21** (圆台): 以直角梯形的垂直于底边的腰所在直线为旋转轴, 其余三边旋转形成的曲面所围成的几何体称为圆台。

定理 **14.21** (圆台的体积和表面积): 上底半径为 r_1 、下底半径为 r_2 、高为 h 、母线长为 l 的圆台: - 体积: $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$ - 侧面积: $S_{\text{侧}} = \pi(r_1 + r_2)l$ - 表面积: $S = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 + \pi(r_1 + r_2)l$

证明:

体积: 由棱台体积公式的推广, $V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)$ 。

严格地, 将圆台看作大圆锥减去小圆锥。设大圆锥高为 H , 底面半径 r_2 , 则小圆锥高为 $H - h$, 底面半径 $r_1 = r_2 \cdot \frac{H-h}{H}$ 。由此解出 $H = \frac{r_2h}{r_2-r_1}$ 。

$$V = \frac{1}{3}\pi r_2^2 H - \frac{1}{3}\pi r_1^2 (H - h) = \frac{\pi}{3} [r_2^2 H - r_1^2 (H - h)]$$

代入 $H = \frac{r_2h}{r_2-r_1}$, $H - h = \frac{r_1h}{r_2-r_1}$:

$$V = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{h}{r_2 - r_1} (r_2^3 - r_1^3) = \frac{\pi h}{3} \cdot \frac{(r_2 - r_1)(r_2^2 + r_1r_2 + r_1^2)}{r_2 - r_1} = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_1r_2 + r_2^2)$$

侧面积: 将侧面沿母线展开, 得到扇环形。面积 $= \pi(r_1 + r_2)l$ 。

表面积: $S = \pi r_1^2 + \pi r_2^2 + \pi(r_1 + r_2)l$ 。■

0.20.3.3 14.3.3 球的体积和表面积 定义 14.22 (球): 空间中到定点 O 的距离等于定长 r 的所有点的集合称为球面, 记为 $S(O, r)$ 。球面及其内部所围成的几何体称为球体, 简称球。

定理 14.22 (球的体积): 半径为 R 的球的体积为 $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ 。

证明 (祖暅原理法):

将球放在一个底面半径和高都为 R 的圆柱中 (球内切于圆柱)。在高度 h ($-R \leq h \leq R$) 处, 作平行于底面的截面。

球的截面是一个圆, 半径为 $\sqrt{R^2 - h^2}$, 面积为 $\pi(R^2 - h^2)$ 。

圆柱的截面也是圆, 半径为 R , 面积为 πR^2 。

从圆柱中挖去两个底面半径和高都为 R 的圆锥 (顶点在圆柱的两个底面中心), 剩余部分在高度 h 处的截面面积为:

$$\pi R^2 - \pi h^2 = \pi(R^2 - h^2)$$

(圆锥在高度 h 处的截面半径为 $|h|$, 面积为 πh^2 。)

球的截面面积 $\pi(R^2 - h^2)$ 等于圆柱减去两个圆锥后剩余部分的截面面积 $\pi(R^2 - h^2)$ 。

由祖暅原理, 球的体积等于圆柱减去两个圆锥的体积:

$$V = \pi R^2 \cdot 2R - 2 \cdot \frac{1}{3}\pi R^2 \cdot R = 2\pi R^3 - \frac{2}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R^3$$

■

定理 14.23 (球的表面积): 半径为 R 的球的表面积为 $S = 4\pi R^2$ 。

证明 (逼近法):

注: 以下证明使用微积分方法, 其严格基础将在卷四建立。

将球面分为许多窄的球带。在与球心距离为 h 处, 取厚度为 dh 的球带。

球带的半径为 $r(h) = \sqrt{R^2 - h^2}$, 球带的宽度为 $ds = \frac{R}{\sqrt{R^2 - h^2}}dh$ (由弧长公式)。

球带的面积为 $2\pi r \cdot ds = 2\pi\sqrt{R^2 - h^2} \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 - h^2}} dh = 2\pi R dh$ 。

注意：球带面积与 h 无关！每一个厚度为 dh 的球带面积都是 $2\pi R dh$ 。

对所有球带求和（从 $h = -R$ 到 $h = R$ ）：

$$S = \int_{-R}^R 2\pi R dh = 2\pi R \cdot 2R = 4\pi R^2$$

严格证明参见卷四定理 24.16（微积分基本定理）的相关应用。

■

推论 14.2：球的体积与表面积之间存在关系 $S = \frac{dV}{dR}$ ，即表面积等于体积对半径的导数。

证明： $\frac{d}{dR} \left(\frac{4}{3}\pi R^3 \right) = 4\pi R^2 = S$ 。 ■

这体现了微积分中“壳层法”的几何直观——将球看作由无穷薄的球壳叠加而成，每层球壳的体积为 $S(r) \cdot dr$ 。

0.20.3.4 14.3.4 祖暅原理 祖暅原理是推导各种几何体体积公式的核心工具，值得单独阐述。

注祖暅原理在本体系中作为体积公理（见第 14 章开头）引入。在现代数学中，此原理的严格基础由测度论和积分理论提供。

0.20.3.5 14.3.5 欧拉公式 定理 14.25（欧拉多面体公式）：对于任意凸多面体，设其顶点数为 V ，棱数为 E ，面数为 F ，则

$$V - E + F = 2$$

证明概要：

将凸多面体的一个面“展开”到平面上，得到一个平面图。具体地，移除多面体的一个面，将剩余部分沿棱展开到平面上，得到一个连通的平面图。

对于连通的平面图，由图论中的归纳法可以证明 $V - E + F = 1$ （展开后少了一个面）。因此原多面体的 $V - E + F = 1 + 1 = 2$ 。

具体地：对平面连通图归纳。基础步：单个顶点， $V = 1, E = 0, F = 1, V - E + F = 2$ 。归纳步：设对 k 条边的连通图成立。对 $k + 1$ 条边的图，若存在有界面（多边形），移除其一条边界边（非桥）， E 减 1， F 减 1， V 不变， $V - E + F$ 不变，由归纳假设为 2。若无有界面（即图为树），则 $E = V - 1, F = 1, V - E + F = V - (V - 1) + 1 = 2$ 。

归纳法的关键步骤：对于平面图中的任意一个有界面（多边形），移除其一条边（不删除顶点），则 E 减少 1， F 减少 1， V 不变， $V - E + F$ 不变。反复移除边直到只剩一个无界面，此时得到一棵生成树， $E = V - 1, F = 1, V - E + F = V - (V - 1) + 1 = 2$ 。 ■

验证：正四面体： $V = 4, E = 6, F = 4, 4 - 6 + 4 = 2$ 。立方体： $V = 8, E = 12, F = 6, 8 - 12 + 6 = 2$ 。正十二面体： $V = 20, E = 30, F = 12, 20 - 30 + 12 = 2$ 。

本章展望：本章系统建立了立体几何的理论体系，从线面平行和线面垂直的判定与性质出发，经过面面垂直、三垂线定理等核心定理，到异面直线角、线面角、二面角和各种距离的概念，最后建立了棱柱、棱锥、棱台、圆柱、圆锥、圆台和球的体积与表面积公式。然而，上述所有推导都是纯几何的方法。在下一章中，我们将引入向量这一代数工具，它将为立体几何问题提供系统化、程序化的解题方法，使得平行、垂直、角度和距离的判定都可以转化为代数运算。

0.21 Ch 21 向量

前置知识：本章假定读者已掌握 Ch 19 平面几何（特别是平行四边形性质、三角形相似和勾股定理）以及 Ch 20 立体几何（线面平行、线面垂直、面面垂直、异面直线角、线面角、二面角、点到平面距离）。向量将为这些几何概念提供统一的代数刻画。

前两章中，我们用纯几何的方法建立了平面几何和立体几何的完整理论。然而，纯几何方法在处理复杂的空间问题时往往需要精巧的辅助线构造，缺乏系统性和可操作性。本章引入向量——一种兼具大小和方向的数学对象——作为连接几何与代数的桥梁。向量方法的核心思想是：将几何关系（平行、垂直、角度、距离）转化为代数运算（加法、数量积、向量积），从而将几何证明转化为代数计算。这一思想的深远意义在于：它为几何学提供了一套统一的、可算法化的处理框架。

0.21.1 15.1 平面向量

0.21.1.1 15.1.0 从几何直觉到代数抽象 向量的概念源于物理学中的力、速度和位移等量，这些量不仅有大小，还有方向。数学上的向量将这一直觉抽象化，使得我们可以在纯粹的代数框架下处理几何问题。

0.21.1.2 15.1.1 向量的基本概念 定义 15.1（向量）：既有大小又有方向的量称为向量（或矢量）。向量用带箭头的有向线段表示，如 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 。向量的大小（长度）称为向量的模，记作 $|\vec{a}|$ 或 $|\overrightarrow{AB}|$ 。

定义 15.2（特殊向量）：- 零向量：模为 0 的向量，记作 $\vec{0}$ 。零向量的方向不确定。- 单位向量：模为 1 的向量。与非零向量 $\vec{a}$ 同方向的单位向量为 $\vec{e}_a = \frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ 。

定义 15.3（向量相等）：长度相等且方向相同的向量称为相等向量。

定义 15.4（共线向量）：方向相同或相反的非零向量称为共线向量（或平行向量）。规定零向量与任何向量共线。

0.21.1.3 15.1.2 向量的运算 定义 15.5（向量加法）：设 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是两个向量。在平面上取一点 O ，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ，则 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ 。此法则称为三角形法则。

等价地，作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$ ，以 OA 、 OC 为邻边作平行四边形 $OACB$ ，则对角线 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ 。此法则称为平行四边形法则。

定理 15.1（向量加法的交换律）：对任意向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ ， $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ 。

证明：作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ ，则 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + \vec{b}$ 。作 $\overrightarrow{OC} = \vec{b}$ ， $\overrightarrow{CB} = \vec{a}$ （平行四边形对边平行且相等），则 $\overrightarrow{OB} = \vec{b} + \vec{a}$ 。因此 $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ 。■

定理 15.2（向量加法的结合律）：对任意向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 、 $\vec{c}$ ， $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 。

证明：作 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AB} = \vec{b}$ ， $\overrightarrow{BC} = \vec{c}$ 。则 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$ ， $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$ 。因此 $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ 。■

定义 15.6（数乘向量）：设 λ 为实数， $\vec{a}$ 为向量，定义 $\lambda\vec{a}$ 为：- 若 $\lambda > 0$ ， $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 同方向， $|\lambda\vec{a}| = \lambda|\vec{a}|$ ；- 若 $\lambda = 0$ ， $\lambda\vec{a} = \vec{0}$ ；- 若 $\lambda < 0$ ， $\lambda\vec{a}$ 与 $\vec{a}$ 反方向， $|\lambda\vec{a}| = |\lambda||\vec{a}|$ 。

定理 15.3 (数乘的性质): 对实数 λ, μ 和向量 $\vec{a}, \vec{b}$: 1. $\lambda(\mu\vec{a}) = (\lambda\mu)\vec{a}$ 2. $(\lambda + \mu)\vec{a} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{a}$ 3. $\lambda(\vec{a} + \vec{b}) = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$

证明: 这些性质均可以从数乘的定义和几何意义直接验证。以分配律 (3) 为例: 设 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, 以 OA 、 OB 为邻边作平行四边形 $OACB$, 则 $\vec{OC} = \vec{a} + \vec{b}$ 。在射线 OC 上取 C' 使得 $\vec{OC'} = \lambda\vec{OC} = \lambda(\vec{a} + \vec{b})$ 。由相似关系, C' 也是以 $\lambda\vec{a}$ 和 $\lambda\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的对角线的终点, 故 $\vec{OC'} = \lambda\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 。

■

定义 15.7 (向量减法): $\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$, 其中 $-\vec{b}$ 是与 $\vec{b}$ 方向相反、模相等的向量。

几何意义: 作 $\vec{OA} = \vec{a}$, $\vec{OB} = \vec{b}$, 则 $\vec{BA} = \vec{a} - \vec{b}$ 。

0.21.1.4 15.1.3 向量的坐标表示 定义 15.8 (基底): 平面上两个不共线的向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 称为一组基底。对于平面上任意向量 $\vec{a}$, 存在唯一的实数对 (x, y) 使得:

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$$

(x, y) 称为 $\vec{a}$ 在基底 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 下的坐标。

当 $\vec{e}_1 = (1, 0)$, $\vec{e}_2 = (0, 1)$ 为标准基底时, $\vec{a} = (x, y)$ 。

存在性证明: 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a}$ 为平面上任意向量。将 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 放在同一起点 O 。过 $\vec{a}$ 的终点 A 作平行于 $\vec{e}_2$ 的直线, 交 $\vec{e}_1$ 所在直线于点 P 。则 $\vec{OP} = x\vec{e}_1$ (某实数 x), $\vec{PA}$ 平行于 $\vec{e}_2$, 故 $\vec{PA} = y\vec{e}_2$ (某实数 y)。由 $\vec{a} = \vec{OA} = \vec{OP} + \vec{PA} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2$, 存在性得证。■

定理 15.4 (坐标的唯一性): 在给定基底 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$ 下, 任意向量的坐标是唯一的。

证明: 设 $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 = x'\vec{e}_1 + y'\vec{e}_2$ 。则 $(x - x')\vec{e}_1 + (y - y')\vec{e}_2 = \vec{0}$ 。由于 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 不共线, 若 $x - x' \neq 0$ 或 $y - y' \neq 0$, 则 $\vec{0}$ 可以表示为非零向量的线性组合, 这意味着 $\vec{e}_1$ 和 $\vec{e}_2$ 共线, 矛盾。因此 $x = x'$, $y = y'$ 。

■

运算的坐标表示: 设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, λ 为实数:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2)$$

$$\lambda\vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1)$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$$

定理 15.5 (共线的充要条件): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, $\vec{b} \neq \vec{0}$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线的充要条件是 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ 。

证明: $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线 $\iff$ 存在实数 λ 使得 $\vec{a} = \lambda\vec{b} \iff (x_1, y_1) = (\lambda x_2, \lambda y_2) \iff x_1 = \lambda x_2$ 且 $y_1 = \lambda y_2$ 。

若 $x_2 \neq 0$, 则 $\lambda = \frac{x_1}{x_2}$, 代入得 $y_1 = \frac{x_1}{x_2}y_2$, 即 $x_1y_2 = x_2y_1$, 即 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$ 。

若 $x_2 = 0$, 则 $x_1 = \lambda \cdot 0 = 0$, 且 $y_1 = \lambda y_2$, 此时 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0 \cdot y_2 - 0 \cdot y_1 = 0$ 。■

0.21.1.5 15.1.4 平面向量的数量积 定义 15.9 (数量积): 设 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 是两个非零向量, θ 为它们的夹角 ($0 \leq \theta \leq \pi$), 定义:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$

规定零向量与任何向量的数量积为0。

定理 15.6 (数量积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2)$, 则 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$ 。

证明: 设标准基底 $\vec{i} = (1, 0)$, $\vec{j} = (0, 1)$ 。则 $\vec{a} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}$, $\vec{b} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j}$ 。

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j}) \cdot (x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j})$$

利用分配律:

$$= x_1 x_2 (\vec{i} \cdot \vec{i}) + x_1 y_2 (\vec{i} \cdot \vec{j}) + y_1 x_2 (\vec{j} \cdot \vec{i}) + y_1 y_2 (\vec{j} \cdot \vec{j})$$

由于 $\vec{i} \cdot \vec{i} = 1$, $\vec{j} \cdot \vec{j} = 1$, $\vec{i} \cdot \vec{j} = 1 \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0$:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

■

定理 15.7 (数量积的性质): 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为向量, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则:

1. 交换律: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$
2. 分配律: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$
3. 数乘结合律: $(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$
4. 正定性: $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $\vec{a} = \vec{0}$

证明:

$$(1) \vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = |\vec{b}| |\vec{a}| \cos \theta = \vec{b} \cdot \vec{a}.$$

$$(2) \text{ 由坐标公式, 设 } \vec{a} = (a_1, a_2), \vec{b} = (b_1, b_2), \vec{c} = (c_1, c_2):$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = a_1(b_1 + c_1) + a_2(b_2 + c_2) = (a_1 b_1 + a_2 b_2) + (a_1 c_1 + a_2 c_2) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$$

$$(3) (\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = (\lambda a_1) b_1 + (\lambda a_2) b_2 = \lambda(a_1 b_1 + a_2 b_2) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b}).$$

$$(4) \vec{a} \cdot \vec{a} = x_1^2 + y_1^2 = |\vec{a}|^2 \geq 0, \text{ 等号当且仅当 } x_1 = y_1 = 0, \text{ 即 } \vec{a} = \vec{0}. \blacksquare$$

推论 15.1 (夹角公式): $\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{x_1 x_2 + y_1 y_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2}}$ 。

证明: 由数量积定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ 和定理 15.6 中 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1 x_2 + y_1 y_2$, 立即得到结论。■

推论 15.2 (垂直的充要条件): 非零向量 $\vec{a} \perp \vec{b}$ 的充要条件是 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 即 $x_1 x_2 + y_1 y_2 = 0$ 。

证明: $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \theta = 90^\circ \iff \cos \theta = 0 \iff |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta = 0 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0. \blacksquare$

0.21.2 15.2 空间向量

0.21.2.1 15.2.1 空间向量的概念与运算 定义 15.10 (空间向量): 在空间中, 既有大小又有方向的量称为空间向量。空间向量用有向线段表示, 记为 $\overrightarrow{AB}$ 或 $\vec{a}$ 。

定义 15.11 (空间向量的坐标表示): 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向的单位向量 (标准基向量), 则任一空间向量 $\vec{a}$ 可唯一表示为

$$\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$$

其中有序实数组 (x, y, z) 称为向量 $\vec{a}$ 的坐标, 记为 $\vec{a} = (x, y, z)$ 。

存在性: 过 $\vec{a}$ 的终点 A 作三个平面分别平行于坐标平面 yOz 、 xOz 、 xOy , 与坐标轴分别交于 P_1 (x 轴)、 P_2 (y 轴)、 P_3 (z 轴)。则 $\overrightarrow{OP_1} = x\vec{e}_1$, $\overrightarrow{P_1Q} = y\vec{e}_2$ (Q 为 A 在 xOy 平面上的投影), $\overrightarrow{QA} = z\vec{e}_3$ 。由向量加法, $\vec{a} = x\vec{e}_1 + y\vec{e}_2 + z\vec{e}_3$ 。唯一性的证明与二维情形类似。

定义 15.12 (空间向量的模): 空间向量 $\vec{a} = (x, y, z)$ 的模定义为

$$|\vec{a}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

证明: 由勾股定理, 从原点到点 (x, y, z) 的距离为 $|\vec{a}|^2 = x^2 + y^2 + z^2$ 。■

空间向量的加法、减法、数乘的坐标表示与平面向量类似:

$$\vec{a} + \vec{b} = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$$\vec{a} - \vec{b} = (x_1 - x_2, y_1 - y_2, z_1 - z_2)$$

$$\lambda\vec{a} = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$$

定理 15.8 (空间向量共线的充要条件): 非零向量 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$ 与 $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$ 共线的充要条件是 $\frac{x_2}{x_1} = \frac{y_2}{y_1} = \frac{z_2}{z_1}$ (当某个分量为零时, 对应分量也须为零)。

证明: $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 当且仅当 $\vec{a} = t\vec{b}$ 对某标量 t , 即 $x_1 = tx_2, y_1 = ty_2, z_1 = tz_2$ 。消去 t 得 $x_1y_2 = x_2y_1, y_1z_2 = y_2z_1, x_1z_2 = x_2z_1$ 。■

0.21.2.2 15.2.2 空间向量的数量积 定义 15.13 (空间向量的数量积): 设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是空间中两个非零向量, θ 为它们的夹角 ($0 \leq \theta \leq \pi$), 定义

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$$

定理 15.9 (空间向量数量积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

证明: 设 $\vec{a} = x_1\vec{e}_1 + y_1\vec{e}_2 + z_1\vec{e}_3$, $\vec{b} = x_2\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2 + z_2\vec{e}_3$ 。由分配律展开:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1) + x_1y_2(\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2) + \cdots$$

由于 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 是标准正交基:

$$\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

因此交叉项全部为零, 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ 。■

推论 15.3 (空间向量垂直的充要条件): $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$ 。

证明: 与推论 15.2 类似, $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \theta = 90^\circ \iff \cos \theta = 0 \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$, 再由定理 15.9 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$ 。■

推论 15.4 (空间夹角公式): $\cos \theta = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}$ 。

证明: 与推论 15.1 类似, 由空间数量积定义 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ 和定理 15.9 中 $\vec{a} \cdot \vec{b} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$, 立即得到结论。■

0.21.2.3 15.2.3 空间向量的向量积 定义 15.14 (向量积): 设 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 是空间中两个不共线的向量, 定义它们的向量积 $\vec{a} \times \vec{b}$ 为满足以下条件的向量:

1. 方向: $\vec{a} \times \vec{b}$ 垂直于 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 所确定的平面, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ 构成右手系。
2. 大小: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \theta$, 其中 θ 为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角。

若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线, 则规定 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ 。

定理 15.10 (向量积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, 则

$$\vec{a} \times \vec{b} = (y_1z_2 - z_1y_2, z_1x_2 - x_1z_2, x_1y_2 - y_1x_2)$$

证明: 由标准基的向量积关系:

$$\begin{aligned} \vec{e}_1 \times \vec{e}_2 &= \vec{e}_3, & \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 &= \vec{e}_1, & \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 &= \vec{e}_2 \\ \vec{e}_2 \times \vec{e}_1 &= -\vec{e}_3, & \vec{e}_3 \times \vec{e}_2 &= -\vec{e}_1, & \vec{e}_1 \times \vec{e}_3 &= -\vec{e}_2 \\ \vec{e}_i \times \vec{e}_i &= \vec{0} \end{aligned}$$

展开 $\vec{a} \times \vec{b} = (x_1\vec{e}_1 + y_1\vec{e}_2 + z_1\vec{e}_3) \times (x_2\vec{e}_1 + y_2\vec{e}_2 + z_2\vec{e}_3)$, 利用上述关系逐项计算:

$$= (y_1z_2 - z_1y_2)\vec{e}_1 + (z_1x_2 - x_1z_2)\vec{e}_2 + (x_1y_2 - y_1x_2)\vec{e}_3$$

■

定理 15.11 (向量积的性质):

1. 反交换律: $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$
2. 自叉积为零: $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$
3. 分配律: $\vec{a} \times (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \times \vec{b} + \vec{a} \times \vec{c}$

证明:

(1) 由坐标公式, 交换 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 即每个分量变号, 故 $\vec{a} \times \vec{b} = -(\vec{b} \times \vec{a})$ 。

(2) 由反交换律: $\vec{a} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{a})$, 故 $2(\vec{a} \times \vec{a}) = \vec{0}$, 即 $\vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$ 。

(3) 可由坐标公式验证。■

定理 15.12 (向量积的几何意义): $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 等于以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形的面积。

证明: 以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的平行四边形, 底边长为 $|\vec{a}|$, 高为 $|\vec{b}| \sin \theta$, 故面积为 $|\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = |\vec{a} \times \vec{b}|$ 。■

推论 15.5: 以 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 为邻边的三角形面积为 $S_{\triangle} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$ 。

证明: 以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ (定理 15.12), 三角形为其一半。■

0.21.3 15.3 向量法解立体几何

0.21.3.1 15.3.1 方向向量与法向量 定义 15.15 (方向向量): 空间中直线 l 的方向向量是指与直线 l 平行的非零向量 $\vec{d}$ 。一条直线的方向向量有无穷多个, 但它们两两共线。

定义 15.16 (法向量): 平面 α 的法向量是指垂直于平面 α 的非零向量 $\vec{n}$ 。一个平面的法向量有无穷多个, 但它们两两共线。

定理 15.13 (法向量的确定): 设平面 α 由三个不共线的点 A, B, C 确定, 取 $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$, 则 α 的法向量为

$$\vec{n} = \vec{u} \times \vec{v}$$

证明: 由向量积的定义, $\vec{u} \times \vec{v}$ 同时垂直于 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 。由于 $\vec{u}$ 和 $\vec{v}$ 不共线且都在平面 α 内, 它们张成整个平面 α , 故 $\vec{n}$ 垂直于 α 内的任意向量, 即 $\vec{n}$ 是 α 的法向量。■

若平面 α 由方程 $ax + by + cz = d$ 给出, 则法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ 。

0.21.3.2 15.3.2 平行与垂直的向量判定 利用方向向量和法向量, 可以将空间中的平行与垂直关系全部转化为向量运算。

定理 15.14 (线线平行): 设 l_1 的方向向量为 $\vec{d}_1$, l_2 的方向向量为 $\vec{d}_2$, 则 $l_1 \parallel l_2$ 的充要条件是 $\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$, 即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\vec{d}_2 = \lambda \vec{d}_1$ 。

证明: $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 l_1 与 l_2 方向相同 (或相反), 当且仅当 $\vec{d}_1$ 与 $\vec{d}_2$ 共线。■

定理 15.15 (线面平行): 设直线 l 的方向向量为 $\vec{d}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}_\alpha$, 则 $l \parallel \alpha$ ($l \not\subset \alpha$) 的充要条件是 $\vec{d} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$ 。

证明: $l \parallel \alpha$ 当且仅当 l 的方向平行于 α , 当且仅当 $\vec{d}$ 垂直于 α 的法向量 $\vec{n}_\alpha$, 当且仅当 $\vec{d} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$ 。■

定理 15.16 (面面平行): 设 α 的法向量为 $\vec{n}_\alpha$, β 的法向量为 $\vec{n}_\beta$, 则 $\alpha \parallel \beta$ 的充要条件是 $\vec{n}_\alpha \parallel \vec{n}_\beta$, 即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\vec{n}_\beta = \lambda \vec{n}_\alpha$ 。

证明: $\alpha \parallel \beta$ 当且仅当两个平面有相同的“倾斜方向”, 当且仅当法向量平行。■

定理 15.17 (线线垂直): $l_1 \perp l_2$ 的充要条件是 $\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$ 。

证明: $l_1 \perp l_2 \iff \theta = 90^\circ \iff \cos \theta = 0 \iff \vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$ 。■

定理 15.18 (线面垂直): $l \perp \alpha$ 的充要条件是 $\vec{d} \parallel \vec{n}_\alpha$, 即存在 $\lambda \neq 0$ 使得 $\vec{d} = \lambda \vec{n}_\alpha$ 。

证明: $l \perp \alpha$ 当且仅当 l 垂直于 α 内的所有直线, 当且仅当 $\vec{d}$ 与 α 的法向量平行。■

定理 15.19 (面面垂直): $\alpha \perp \beta$ 的充要条件是 $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$ 。

证明: $\alpha \perp \beta$ 当且仅当二面角的平面角为 90° 。两个法向量的夹角 γ 满足 $\cos \gamma = \frac{\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta}{|\vec{n}_\alpha||\vec{n}_\beta|}$ 。二面角的平面角 ψ 与 γ 的关系是 $\psi = \gamma$ 或 $\psi = \pi - \gamma$ 。当 $\psi = 90^\circ$ 时, $|\cos \gamma| = 0$, 即 $\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$ 。■

总结表:

位置关系	向量条件
$l_1 \parallel l_2$	$\vec{d}_1 \parallel \vec{d}_2$
$l \parallel \alpha$	$\vec{d} \cdot \vec{n}_\alpha = 0$
$\alpha \parallel \beta$	$\vec{n}_\alpha \parallel \vec{n}_\beta$
$l_1 \perp l_2$	$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 0$
$l \perp \alpha$	$\vec{d} \parallel \vec{n}_\alpha$
$\alpha \perp \beta$	$\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_\beta = 0$

0.21.3.3 15.3.3 空间角的向量公式 定理 15.20 (异面直线所成的角): 设 l_1 的方向向量为 $\vec{d}_1$, l_2 的方向向量为 $\vec{d}_2$, 则异面直线 l_1 与 l_2 所成的角 ϕ 满足

$$\cos \phi = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1||\vec{d}_2|}$$

证明: 设 $\vec{d}_1$ 与 $\vec{d}_2$ 的夹角为 θ ($0 \leq \theta \leq \pi$)。异面直线所成的角取锐角或直角, 即 $\phi = \theta$ (若 $\theta \leq 90^\circ$) 或 $\phi = 180^\circ - \theta$ (若 $\theta > 90^\circ$)。无论哪种情况, $\cos \phi = |\cos \theta| = \frac{|\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2|}{|\vec{d}_1||\vec{d}_2|}$ 。■

定理 15.21 (直线与平面所成的角): 设直线 l 的方向向量为 $\vec{d}$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, 则直线 l 与平面 α 所成的角 φ 满足

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}$$

证明: 设 $\vec{d}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角为 γ 。由于 $\vec{n}$ 垂直于 α , l 在 α 上的射影 l' 的方向向量 $\vec{d}'$ 满足 $\vec{d}' \perp \vec{n}$ 。 l 与 l' 所成的角 φ 满足 $\varphi = |90^\circ - \gamma|$ 。因此

$$\sin \varphi = \sin |90^\circ - \gamma| = |\cos \gamma| = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|}$$

■

定理 15.22 (二面角): 设平面 α 的法向量为 $\vec{n}_1$, 平面 β 的法向量为 $\vec{n}_2$, 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角 ψ 满足

$$\cos \psi = \pm \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

其中正负号取决于法向量的选取方向。

证明: 两个法向量 $\vec{n}_1$ 与 $\vec{n}_2$ 的夹角 γ 满足 $\cos \gamma = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$ 。二面角的平面角 ψ 与 γ 的关系是 $\psi = \gamma$ 或 $\psi = \pi - \gamma$, 取决于法向量的选取方向是否指向二面角的同一侧。因此 $\cos \psi = \pm \cos \gamma$ 。在实际计算中, 通常直接计算 $\cos \gamma$, 再根据几何意义判断正负号。■

0.21.3.4 15.3.4 空间距离的向量公式 定理 **15.23** (点到平面的距离): 设平面 α 的法向量为 $\vec{n}$, P 为空间中一点, A 为平面 α 上的任意一点, 则点 P 到平面 α 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

证明: 设 H 为 P 在平面 α 上的正投影(垂足), 则 $\overrightarrow{PH} \parallel \vec{n}$. 设 $\overrightarrow{PH} = t\vec{n}$, 则

$$\overrightarrow{AH} = \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{PH} = \overrightarrow{AP} + t\vec{n}$$

由于 $H \in \alpha$, $\overrightarrow{AH}$ 在 α 内, 故 $\overrightarrow{AH} \perp \vec{n}$, 即

$$(\overrightarrow{AP} + t\vec{n}) \cdot \vec{n} = 0 \implies \overrightarrow{AP} \cdot \vec{n} + t|\vec{n}|^2 = 0 \implies t = -\frac{\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}}{|\vec{n}|^2}$$

因此

$$d = |\overrightarrow{PH}| = |t| \cdot |\vec{n}| = \frac{|\overrightarrow{AP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|}$$

■

定理 **15.24** (异面直线的距离): 设 l_1 过点 A , 方向向量为 $\vec{d}_1$; l_2 过点 B , 方向向量为 $\vec{d}_2$. 则 l_1 与 l_2 的距离为

$$d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

证明: 公垂线的方向向量为 $\vec{d}_1 \times \vec{d}_2$ (同时垂直于 $\vec{d}_1$ 和 $\vec{d}_2$). 异面直线的距离等于 $\overrightarrow{AB}$ 在公垂线方向上的投影的绝对值:

$$d = |\text{proj}_{\vec{d}_1 \times \vec{d}_2} \overrightarrow{AB}| = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{d}_1 \times \vec{d}_2)|}{|\vec{d}_1 \times \vec{d}_2|}$$

■

0.21.4 15.4 向量法证明几何定理

向量法为证明经典几何定理提供了简洁有力的工具。以下展示如何用向量方法重新证明若干重要定理。

定理 **15.25** (用向量法证明余弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$.

证明: 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{BC} = \vec{b} - \vec{c}$.

$$a^2 = |\overrightarrow{BC}|^2 = (\vec{b} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} - \vec{c}) = |\vec{b}|^2 - 2\vec{b} \cdot \vec{c} + |\vec{c}|^2$$

$$= b^2 + c^2 - 2|\vec{b}||\vec{c}|\cos A = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$$

■

定理 15.26 (用向量法证明平行四边形对角线性性质): 平行四边形的对角线互相平分。

证明: 设平行四边形 $ABCD$, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ 。则 $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$, $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ 。

设对角线 AC 和 BD 的交点为 O 。设 $\overrightarrow{AO} = t(\vec{a} + \vec{b})$ (O 在 AC 上), $\overrightarrow{DO} = s(\vec{a} - \vec{b})$ (O 在 BD 上)。

由 $\overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DO}$, 得 $t(\vec{a} + \vec{b}) = \vec{b} + s(\vec{a} - \vec{b})$ 。

比较 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ 的系数: $t = s$, $t = 1 - s$ 。解得 $t = s = \frac{1}{2}$ 。

因此 $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{DO} = \frac{1}{2}\overrightarrow{DB}$, 即 O 是两条对角线的中点。■

定理 15.27 (用向量法证明三角形中位线定理): 三角形的中位线平行于第三边且等于第三边的一半。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中, D 、 E 分别是 $\overline{AB}$ 、 $\overline{AC}$ 的中点。设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 。

$$\overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\vec{a}, \quad \overrightarrow{AE} = \frac{1}{2}\vec{b}$$

$$\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AE} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{2}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} = \frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a}) = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$$

因此 $\overrightarrow{DE} \parallel \overrightarrow{BC}$ 且 $|\overrightarrow{DE}| = \frac{1}{2}|\overrightarrow{BC}|$ 。■

定理 15.28 (用向量法证明勾股定理): 在直角三角形中, 斜边的平方等于两直角边的平方和。

证明: 设 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$ 。设 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, 则 $\overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$ 。

由 $\angle C = 90^\circ$, $\vec{a} \perp \vec{b}$, 即 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ 。

$$c^2 = |\overrightarrow{AB}|^2 = (\vec{b} - \vec{a}) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = a^2 + b^2$$

■

定理 15.29 (用向量法证明三垂线定理): 如果平面内的一条直线与一条斜线在平面内的射影垂直, 则它也与这条斜线垂直。

证明: 设 $PO \perp \alpha$ 于 O , $A \in \alpha$, $a \subset \alpha$, $a \perp OA$ 。在 a 上取方向向量 $\vec{d}$, 则 $\vec{d} \perp \overrightarrow{OA}$, 即 $\vec{d} \cdot \overrightarrow{OA} = 0$ 。

又 $\overrightarrow{PO} \perp \alpha$, 故 $\overrightarrow{PO} \perp \vec{d}$, 即 $\overrightarrow{PO} \cdot \vec{d} = 0$ 。

$$\overrightarrow{PA} \cdot \vec{d} = (\overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OA}) \cdot \vec{d} = \overrightarrow{PO} \cdot \vec{d} + \overrightarrow{OA} \cdot \vec{d} = 0 + 0 = 0$$

因此 $\overrightarrow{PA} \perp \vec{d}$, 即 $PA \perp a$ 。■

定理 15.30 (用向量法证明正弦定理): 在 $\triangle ABC$ 中, $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ 。

证明: 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 。由向量积的几何意义:

$$|\vec{b} \times \vec{c}| = |\vec{b}||\vec{c}|\sin A = bc \sin A$$

而 $|\vec{b} \times \vec{c}|$ 等于以 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 为邻边的平行四边形的面积, 即 $2S_{\triangle}$ (三角形面积的两倍)。

因此 $bc \sin A = 2S$, 即 $\frac{a}{\sin A} = \frac{a \cdot bc}{2S}$ 。

同理 $ac \sin B = 2S$, $ab \sin C = 2S$ 。

所以 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$ 。

注: 上述向量法证明建立了 $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = \frac{abc}{2S}$ 。其中 $\frac{abc}{2S} = 2R$ (R 为外接圆半径) 的结论参见定理 13.40 的几何证明。■

0.21.4.1 15.4.1 混合积 定义 15.17 (混合积): 三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积 (标量三重积) 定义为

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$$

定理 15.31 (混合积的坐标公式): 设 $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$, $\vec{c} = (x_3, y_3, z_3)$, 则

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

证明: 由向量积的坐标公式, $\vec{a} \times \vec{b} = (y_1 z_2 - z_1 y_2, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - y_1 x_2)$ 。再由数量积的坐标公式:

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = x_3(y_1 z_2 - z_1 y_2) + y_3(z_1 x_2 - x_1 z_2) + z_3(x_1 y_2 - y_1 x_2)$$

按第三行展开行列式即得上述结果。■

定理 15.32 (混合积的几何意义): $|[\vec{a} \vec{b} \vec{c}]|$ 等于以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积。

证明: $\vec{a} \times \vec{b}$ 的模长等于以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为底的平行四边形的面积 S , 方向为底面的法向量。 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 等于 $\vec{c}$ 在 $\vec{a} \times \vec{b}$ 方向上的投影与 $|\vec{a} \times \vec{b}|$ 的乘积, 即底面积 S 乘以高 h , 等于平行六面体的体积。■

推论 15.6 (共面的充要条件): 三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充要条件是 $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0$ 。

证明: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面 $\iff$ 以它们为棱的平行六面体体积为零 $\iff [\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = 0$ 。■

定理 15.33 (混合积的轮换对称性): $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = [\vec{b} \vec{c} \vec{a}] = [\vec{c} \vec{a} \vec{b}]$ 。

证明: 由行列式的性质, 轮换行列式的行不改变行列式的值 (或改变偶数次行交换, 符号不变):

$$[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = [\vec{c} \vec{a} \vec{b}]$$

其中最后一步利用了混合积的循环性质 (行列式的行轮换)。■

0.21.4.2 15.4.2 用向量法证明更多的几何定理 定理 15.34 (用向量法证明斯图尔特定理): 设 D 是 $\triangle ABC$ 的边 BC 上一点, $BD = m$, $DC = n$, $BC = a = m + n$, 则

$$AD^2 = \frac{mb^2 + nc^2}{m+n} - mn$$

证明：设 $\overrightarrow{AB} = \vec{c}$, $\overrightarrow{AC} = \vec{b}$ 。则 $\overrightarrow{BC} = \vec{b} - \vec{c}$, $|\vec{b}| = b$, $|\vec{c}| = c$ 。

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} = \vec{c} + \frac{m}{a}(\vec{b} - \vec{c}) = \frac{n}{a}\vec{c} + \frac{m}{a}\vec{b}$$

$$AD^2 = |\overrightarrow{AD}|^2 = \frac{n^2}{a^2}|\vec{c}|^2 + 2 \cdot \frac{mn}{a^2}\vec{b} \cdot \vec{c} + \frac{m^2}{a^2}|\vec{b}|^2$$

$$= \frac{n^2c^2 + m^2b^2 + 2mn\vec{b} \cdot \vec{c}}{a^2}$$

由余弦定理, $\vec{b} \cdot \vec{c} = bc \cos A = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$ 。代入化简:

$$\begin{aligned} AD^2 &= \frac{n^2c^2 + m^2b^2 + mn(b^2 + c^2 - a^2)}{a^2} = \frac{(n^2 + mn)c^2 + (m^2 + mn)b^2 - mna^2}{a^2} \\ &= \frac{n(m+n)c^2 + m(m+n)b^2}{a^2} - \frac{mna^2}{a^2} = \frac{nc^2 + mb^2}{a} - mn = \frac{mb^2 + nc^2}{m+n} - mn \end{aligned}$$

■

推论 15.7 (中线长公式): 当 $m = n = \frac{a}{2}$ 时 (D 为 BC 的中点), 斯图尔特定理退化为中线长公式:

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

证明: 代入 $m = n = \frac{a}{2}$:

$$AD^2 = \frac{\frac{a}{2}b^2 + \frac{a}{2}c^2}{a} - \frac{a^2}{4} = \frac{b^2 + c^2}{2} - \frac{a^2}{4} = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

■

定理 15.35 (用向量法证明阿波罗尼奥斯定理): 三角形三条中线的平方和等于三边平方和的四分之三, 即

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

证明: 由中线长公式 (推论 15.7), 三条中线的平方分别为:

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}, \quad m_b^2 = \frac{2a^2 + 2c^2 - b^2}{4}, \quad m_c^2 = \frac{2a^2 + 2b^2 - c^2}{4}$$

求和:

$$m_a^2 + m_b^2 + m_c^2 = \frac{(2b^2 + 2c^2 - a^2) + (2a^2 + 2c^2 - b^2) + (2a^2 + 2b^2 - c^2)}{4}$$

$$= \frac{3a^2 + 3b^2 + 3c^2}{4} = \frac{3}{4}(a^2 + b^2 + c^2)$$

■

定理 15.36 (用向量法证明四面体体积公式): 以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为从同一顶点出发的三条棱的四面体的体积为

$$V = \frac{1}{6} |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$$

证明: 以 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 为棱的平行六面体的体积为 $|[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ (定理 15.32)。四面体是平行六面体的六分之一 (平行六面体可分解为六个等体积的四面体), 因此 $V = \frac{1}{6} |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]|$ 。■

本章展望: 本章建立了向量的完整理论体系, 从平面向量的运算和坐标表示出发, 推广到空间向量, 引入了数量积和向量积这两个核心运算, 并系统地将立体几何中的平行、垂直、角度和距离关系转化为向量运算。向量方法将几何直觉与代数计算完美结合, 使得复杂的几何问题可以程序化地求解。在后续的解析几何中, 向量将成为描述曲线和曲面的基本工具; 在函数分析中, 向量空间的概念将进一步推广到无穷维的情形。

0.22 第 22 章: 几何基础与公理体系

几何基础研究 Euclid 公理体系的完备性和独立性, 是数学公理化运动的先驱。

定义 16.1 (Hilbert 公理体系): D. Hilbert 在《几何基础》(1899) 中将 Euclid 几何公理组织为五组: 关联公理 (点、线、面的基本关系); 顺序公理 (点在直线上的介于关系); 合同公理 (线段的长度和角度的全等); 平行公理 (过线外一点恰有一条平行线——Playfair 公设); 连续公理 (Archimedes 公理 + 完备性)。该体系不仅是 Euclid 要素的公理化重建, 更重要的是建立了公理间的独立性 (每组公理不能被其他四组推导出来)。

模型构造与非 Euclid 几何: 改变平行公理得双曲几何 (Lobachevsky, Bolyai, Gauss) 和椭圆几何 (Riemann)。在双曲几何的 Beltrami-Klein 模型中, 点对应单位圆盘内点, 直线对应弦, 角度和距离的定义与 Euclid 不同——这是证明非 Euclid 几何与 Euclid 几何具有相同逻辑一致性 (相对无矛盾性) 的严格方法。

Gödel 不完全性定理的几何意涵: Hilbert 体系在 Tarski 的实闭域公理化下是完备且可判定的 (Tarski-Seidenberg 定理)。这与 Peano 算术体系 (不完备、不可判定) 的对比揭示了数学基础中 “足够强” 的公理体系的本质差异——几何的 “较弱” 公理体系确保了其逻辑上的完备性。

卷三 B 总结：本卷在卷三 A 平面几何的基础上，将几何理论推广到三维空间，并引入向量和公理体系深层探讨。第 20 章建立了空间中直线与平面关系的判定与性质、空间角与距离、以及简单几何体的体积与表面积理论；第 21 章从平面向量推广到空间向量，建立了数量积和向量积的运算体系，用向量方法统一处理立体几何中的平行、垂直、角度和距离问题；第 23 章探讨了几何基础与公理体系的完备性和独立性，包括非欧几里得几何的存在性和公理体系的模型构造。这三章构成了从立体几何直觉到代数方法再到元数学反思的完整逻辑链条。

各章定理索引：

- **Ch 20**（立体几何）：线面平行/面面平行的判定与性质、线面垂直/面面垂直的判定与性质、三垂线定理及其逆定理、异面直线角/线面角/二面角、各种距离公式、棱柱/棱锥/棱台/圆柱/圆锥/圆台/球的体积与表面积、祖暅原理、欧拉公式。
- **Ch 21**（向量）：平面向量运算与坐标、数量积与向量积、向量法判定平行垂直、向量法计算角度与距离、混合积、向量法证明勾股定理/余弦定理/正弦定理/中位线定理/斯图尔特定理/阿波罗尼奥斯定理。
- 第 **23** 章（几何基础与公理体系）：Hilbert 公理体系的完备性与独立性、非欧几里得几何的模型构造、Gödel 不完备性定理的几何意涵。

卷三 B：立体几何、向量与几何基础终。

卷三 B：立体几何、向量与几何基础终。

卷三 B：立体几何、向量与几何基础终。

卷三：几何终。

0.23 Ch 23 坐标系与函数概念

前置知识：本章依赖 Ch 3（集合论，特别是笛卡尔积、关系、函数的集合论定义）以及 Ch 19.6（锐角三角函数，为后续三角函数的坐标化做铺垫）。本章为后续所有函数章节（Ch 24–Ch 31）奠定基础。

0.23.1 16.1 平面直角坐标系

0.23.1.1 16.1.1 坐标系的建立 定义 16.1（平面直角坐标系）在平面上取两条互相垂直且有公共原点 O 的数轴，分别称为 x 轴（横轴）和 y 轴（纵轴）。 x 轴取向右为正方向， y 轴取向上为正方向。这样建立的坐标系称为平面直角坐标系，记作 Oxy 。

对于平面上的任意一点 P ，过 P 分别作 x 轴和 y 轴的垂线，垂足对应的实数分别为 x_0 和 y_0 ，则有序实数对 (x_0, y_0) 称为点 P 的坐标，记作 $P(x_0, y_0)$ 。

定理 16.1（坐标的唯一性与存在性）平面直角坐标系中，平面上的每个点有唯一的坐标，反之，每个有序实数对对应平面上唯一的点。即，平面直角坐标系建立了平面点集 $\mathcal{P}$ 与笛卡尔积 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 之间的一一对应（双射）。

证明：由 Ch 3 中笛卡尔积的定义以及垂线的唯一性（由欧氏几何公理保证），结论成立。具体地：

存在性：对于点 P ，由垂线公理，过 P 作 x 轴的垂线有且仅有一条，垂足唯一确定实数 x_0 ；类似地确定 y_0 。

唯一性：若点 P 有两组坐标 (x_0, y_0) 和 (x_1, y_1) ，则过 P 向 x 轴作垂线，垂足既对应 x_0 又对应 x_1 ，由数轴上点与实数的一一对应得 $x_0 = x_1$ ，类似得 $y_0 = y_1$ 。

反过来，给定 (x_0, y_0) ，在 x 轴上取坐标为 x_0 的点 A ，在 y 轴上取坐标为 y_0 的点 B ，过 A 作 x 轴的垂线，过 B 作 y 轴的垂线，两垂线的交点即为所求点，由交点的唯一性得证。■

0.23.1.2 16.1.2 象限 平面直角坐标系将平面（除去坐标轴）分为四个象限：

- 第一象限： $\{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$
- 第二象限： $\{(x, y) \mid x < 0, y > 0\}$
- 第三象限： $\{(x, y) \mid x < 0, y < 0\}$
- 第四象限： $\{(x, y) \mid x > 0, y < 0\}$

0.23.1.3 16.1.3 两点间距离公式 定理 16.2（两点间距离公式）设 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 是平面上的两点，则 P_1 与 P_2 之间的距离为：

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

证明：过 P_1 作 x 轴的平行线，过 P_2 作 y 轴的平行线，两线交于点 $Q(x_2, y_1)$ 。

在直角三角形 P_1QP_2 中，由勾股定理（Ch 19.3）：

$$d(P_1, P_2)^2 = d(P_1, Q)^2 + d(Q, P_2)^2$$

由于 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $Q(x_2, y_1)$ 在同一水平线上, $d(P_1, Q) = |x_2 - x_1|$ 。

由于 $Q(x_2, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 在同一竖直线上, $d(Q, P_2) = |y_2 - y_1|$ 。

因此 $d(P_1, P_2)^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$, 取正平方根即得。■

0.23.1.4 16.1.4 中点公式 定理 **16.3** (中点公式) 设 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 是两点, 则线段 P_1P_2 的中点 M 的坐标为:

$$M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$$

证明: 设中点为 $M(x_0, y_0)$ 。由中点的定义, $d(P_1, M) = d(M, P_2)$, 且 M 在线段 P_1P_2 上。

由距离公式, $x_0 - x_1 = x_2 - x_0$ (方向相同, 距离相等), 故 $x_0 = \frac{x_1 + x_2}{2}$ 。类似地, $y_0 = \frac{y_1 + y_2}{2}$ 。■

0.23.2 16.2 函数的严格定义

0.23.2.1 16.2.1 函数作为特殊的二元关系 在 Ch 3 中, 我们已经学习了有序对、笛卡尔积和关系的概念。现在我们给出函数的严格定义。

定义 **16.2** (函数) 设 A 和 B 是两个非空集合。一个从 A 到 B 的函数 f 是笛卡尔积 $A \times B$ 的一个子集, 满足:

$$\forall x \in A, \exists! y \in B, (x, y) \in f$$

即, 对于 A 中的每一个元素 x , 在 B 中存在唯一的元素 y 使得 $(x, y) \in f$ 。

我们记作 $f: A \rightarrow B$, 读作“ f 是从 A 到 B 的函数”。对于 $(x, y) \in f$, 我们也记作 $y = f(x)$ 。

定义 **16.3** (定义域) 函数 $f: A \rightarrow B$ 的定义域 (domain) 是集合 A , 记作 $\text{dom}(f) = A$ 。

定义 **16.4** (陪域) 函数 $f: A \rightarrow B$ 的陪域 (codomain) 是集合 B , 记作 $\text{cod}(f) = B$ 。

定义 **16.5** (值域) 函数 $f: A \rightarrow B$ 的值域 (range) 是 B 中所有被 f 映射到的元素组成的集合:

$$\text{range}(f) = \{y \in B \mid \exists x \in A, f(x) = y\}$$

注意: 值域是陪域的子集, 即 $\text{range}(f) \subseteq B$ 。

0.23.2.2 16.2.2 函数的像与原像 定义 **16.6** (像) 设 $f: A \rightarrow B$, 对于 $S \subseteq A$, S 在 f 下的像定义为:

$$f(S) = \{f(x) \mid x \in S\}$$

特别地, $f(A) = \text{range}(f)$ 。

定义 **16.7** (原像) 设 $f: A \rightarrow B$, 对于 $T \subseteq B$, T 在 f 下的原像 (或逆像) 定义为:

$$f^{-1}(T) = \{x \in A \mid f(x) \in T\}$$

0.23.2.3 16.2.3 函数相等的条件 定义 16.8 (函数相等) 两个函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: C \rightarrow D$ 相等, 记作 $f = g$, 当且仅当:

1. $A = C$ (定义域相同)
2. $B = D$ (陪域相同)
3. $\forall x \in A, f(x) = g(x)$ (对应法则相同)

定理 16.4 设 $f, g: A \rightarrow B$ 是两个函数。则 $f = g$ 当且仅当 $\forall x \in A, f(x) = g(x)$ 。

证明: 必要性由定义显然成立。

充分性: 假设 $\forall x \in A, f(x) = g(x)$ 。则

$$f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\} = \{(x, g(x)) \mid x \in A\} = g$$

因此 $f = g$ 。■

0.23.3 16.3 函数的基本性质

0.23.3.1 16.3.1 单调性 定义 16.9 (单调递增) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 $A \subseteq \mathbb{R}$ 。若

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

则称 f 在 A 上是单调递增的 (或递增的)。

定义 16.10 (严格单调递增) 若

$$\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

则称 f 在 A 上是严格单调递增的 (或严格递增的)。

类似地可以定义单调递减和严格单调递减。

定理 16.5 (单调函数的复合) 设 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow \mathbb{R}$ 。

1. 若 f 和 g 都是单调递增的, 则 $g \circ f$ 也是单调递增的。
2. 若 f 是单调递增的, g 是单调递减的, 则 $g \circ f$ 是单调递减的。
3. 若 f 是单调递减的, g 是单调递增的, 则 $g \circ f$ 是单调递减的。
4. 若 f 和 g 都是单调递减的, 则 $g \circ f$ 是单调递增的。

证明: 我们证明结论 1, 其余类似。

设 $x_1, x_2 \in A$ 且 $x_1 < x_2$ 。因为 f 是单调递增的, 所以 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 。

因为 g 是单调递增的, 所以 $g(f(x_1)) \leq g(f(x_2))$ 。

即 $(g \circ f)(x_1) \leq (g \circ f)(x_2)$ 。

因此 $g \circ f$ 是单调递增的。■

0.23.3.2 16.3.2 奇偶性 定义 **16.11** (奇函数) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 A 关于原点对称 (即 $x \in A \Leftrightarrow -x \in A$)。若

$$\forall x \in A, f(-x) = -f(x)$$

则称 f 为奇函数。

定义 **16.12** (偶函数) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 A 关于原点对称。若

$$\forall x \in A, f(-x) = f(x)$$

则称 f 为偶函数。

定理 **16.6** (奇偶性的判定) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 A 关于原点对称。

1. f 是奇函数当且仅当其图像关于原点对称。
2. f 是偶函数当且仅当其图像关于 y 轴对称。

证明:

- (1) 设 f 是奇函数, $(x, f(x))$ 是图像上的一点。则 $(-x, f(-x)) = (-x, -f(x))$ 也在图像上。而 $(-x, -f(x))$ 正是 $(x, f(x))$ 关于原点的对称点, 因此图像关于原点对称。

反之, 设图像关于原点对称, 则对于图像上任意一点 $(x, f(x))$, 其关于原点的对称点 $(-x, -f(x))$ 也在图像上, 即 $f(-x) = -f(x)$, 所以 f 是奇函数。

(2) 的证明类似。■

定理 **16.7** (奇偶性的代数运算) 设 f 和 g 都是定义在关于原点对称的集合上的函数。

1. 若 f 和 g 都是奇函数, 则 $f + g$ 是奇函数, $f \cdot g$ 是偶函数。
2. 若 f 和 g 都是偶函数, 则 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 都是偶函数。
3. 若 f 是奇函数, g 是偶函数, 则 $f \cdot g$ 是奇函数。

证明:

对于结论 1 的加法部分:

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = (-f(x)) + (-g(x)) = -(f(x) + g(x)) = -(f + g)(x)$$

所以 $f + g$ 是奇函数。

对于结论 1 的乘法部分:

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = (-f(x)) \cdot (-g(x)) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x)$$

所以 $f \cdot g$ 是偶函数。

对于结论 2:

$$(f + g)(-x) = f(-x) + g(-x) = f(x) + g(x) = (f + g)(x)$$

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = f(x) \cdot g(x) = (f \cdot g)(x)$$

所以 $f + g$ 和 $f \cdot g$ 都是偶函数。

对于结论 3:

$$(f \cdot g)(-x) = f(-x) \cdot g(-x) = (-f(x)) \cdot g(x) = -(f(x) \cdot g(x)) = -(f \cdot g)(x)$$

所以 $f \cdot g$ 是奇函数。■

0.23.3.3 16.3.3 周期性 定义 16.13 (周期函数) 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在正数 T , 使得

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x+T) = f(x)$$

则称 f 是周期函数, T 是 f 的一个周期。

定义 16.14 (最小正周期) 若 T_0 是 f 的一个正周期, 且对于 f 的任意正周期 T , 都有 $T_0 \leq T$, 则称 T_0 为 f 的最小正周期。

定理 16.8 设 f 是以 T 为周期的周期函数, 则对于任意正整数 n , nT 也是 f 的周期。

证明: 用数学归纳法 (Ch 2.6)。

当 $n = 1$ 时, T 是 f 的周期, 结论成立。

假设 $n = k$ 时结论成立, 即 kT 是 f 的周期。则对于任意 x :

$$f(x + (k+1)T) = f((x + kT) + T) = f(x + kT) = f(x)$$

所以 $(k+1)T$ 也是 f 的周期。

由数学归纳法, 结论成立。■

0.23.3.4 16.3.4 有界性 定义 16.15 (有界函数) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在 $M > 0$, 使得

$$\forall x \in A, |f(x)| \leq M$$

则称 f 在 A 上是有界的。

定义 16.16 (上有界、下有界) 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ 。

- 若存在 $M \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A, f(x) \leq M$, 则称 f 在 A 上是上有界的, M 是 f 的一个上界。
- 若存在 $m \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in A, f(x) \geq m$, 则称 f 在 A 上是下有界的, m 是 f 的一个下界。

定理 16.9 f 在 A 上有界当且仅当 f 在 A 上既有上界又有下界。

证明:

充分性: 设 f 有上界 M 和下界 m , 则 $|f(x)| \leq \max\{|M|, |m|\}$, 所以 f 有界。

必要性: 设 f 有界, 即存在 $M' > 0$ 使得 $|f(x)| \leq M'$ 。则 M' 是上界, $-M'$ 是下界。■

0.23.4 16.4 反函数与复合函数

0.23.4.1 16.4.1 单射、满射与双射 定义 16.17 (单射) 设 $f: A \rightarrow B$ 。若

$$\forall x_1, x_2 \in A, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

则称 f 是单射 (或一对一的)。

定义 16.18 (满射) 设 $f: A \rightarrow B$ 。若

$$\forall y \in B, \exists x \in A, f(x) = y$$

即 $\text{range}(f) = B$, 则称 f 是满射 (或映上的)。

定义 16.19 (双射) 若 f 既是单射又是满射, 则称 f 是双射 (或一一对应)。

0.23.4.2 16.4.2 反函数 定理 16.10 (反函数存在定理) 设 $f: A \rightarrow B$ 是一个函数。 f 存在反函数当且仅当 f 是双射。

证明:

充分性: 设 f 是双射。定义 $g: B \rightarrow A$ 如下: 对于任意 $y \in B$, 由于 f 是满射, 存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$; 又由于 f 是单射, 这样的 x 是唯一的。定义 $g(y) = x$, 则 g 是良定义的函数。

对于任意 $x \in A$: $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$

对于任意 $y \in B$: $(f \circ g)(y) = f(g(y)) = y$

因此 g 是 f 的反函数。

必要性: 设 f 有反函数 $g: B \rightarrow A$ 。

单射性: 若 $f(x_1) = f(x_2)$, 则 $x_1 = g(f(x_1)) = g(f(x_2)) = x_2$ 。

满射性: 对于任意 $y \in B$, 令 $x = g(y)$, 则 $f(x) = f(g(y)) = y$ 。 ■

定理 16.11 (反函数的唯一性) 若 f 有反函数, 则反函数是唯一的。

证明: 设 g_1 和 g_2 都是 f 的反函数。则对于任意 $y \in B$:

$$g_1(y) = g_1(f(g_2(y))) = g_2(y)$$

所以 $g_1 = g_2$ 。 ■

定理 16.12 (反函数的性质) 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, $g: B \rightarrow A$ 是其反函数。

1. g 也是双射, 且 f 是 g 的反函数。
2. f 和 g 的单调性相同。

证明:

(1) 由定义, $g \circ f = \text{id}_A$, $f \circ g = \text{id}_B$ 。因此 f 和 g 互为反函数。由此易证 g 是双射。

(2) 设 f 是严格递增的。对于 $y_1, y_2 \in B$ 且 $y_1 < y_2$, 设 $x_1 = g(y_1)$, $x_2 = g(y_2)$ 。则 $f(x_1) = y_1 < y_2 = f(x_2)$ 。

若 $x_1 \geq x_2$, 则由 f 严格递增得 $f(x_1) \geq f(x_2)$, 矛盾。所以 $x_1 < x_2$, 即 $g(y_1) < g(y_2)$, g 严格递增。对于 f 严格递减的情况类似证明。■

定理 16.13 (反函数的图像) 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射, $g: B \rightarrow A$ 是其反函数。则 f 的图像和 g 的图像关于直线 $y = x$ 对称。

证明: 点 (a, b) 在 f 的图像上当且仅当 $b = f(a)$, 当且仅当 $a = g(b)$, 当且仅当 (b, a) 在 g 的图像上。

而 (a, b) 和 (b, a) 关于直线 $y = x$ 对称, 所以 f 和 g 的图像关于 $y = x$ 对称。■

0.23.4.3 16.4.3 复合函数 **定义 16.20** (复合函数) 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ 。定义 g 和 f 的复合为函数 $g \circ f: A \rightarrow C$:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)), \quad \forall x \in A$$

注意: 复合的顺序是从右到左, 即先作用 f 再作用 g 。

定理 16.14 (复合函数的定义域) 设 f 的定义域为 A , g 的定义域为 $D(g)$ 。则 $g \circ f$ 有定义当且仅当 $\text{range}(f) \subseteq D(g)$ 。当 $g \circ f$ 有定义时,

$$D(g \circ f) = \{x \in A \mid f(x) \in D(g)\}$$

证明: 由复合函数的定义直接可得。■

定理 16.15 (复合函数的单调性) 设 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow \mathbb{R}$ 。复合函数 $g \circ f$ 的单调性如下:

f 的单调性	g 的单调性	$g \circ f$ 的单调性
递增	递增	递增
递增	递减	递减
递减	递增	递减
递减	递减	递增

证明: 此即定理 16.5 的结论。口诀: 同增异减。■

0.23.5 16.5 函数图像变换

0.23.5.1 16.5.1 平移变换 **定理 16.16** (平移变换) 设 $y = f(x)$ 的图像为 C 。

1. $y = f(x) + k$ 的图像可由 C 沿 y 轴向上平移 k 个单位得到 ($k > 0$)。
2. $y = f(x) - k$ 的图像可由 C 沿 y 轴向下平移 k 个单位得到 ($k > 0$)。
3. $y = f(x - h)$ 的图像可由 C 沿 x 轴向右平移 h 个单位得到 ($h > 0$)。

4. $y = f(x + h)$ 的图像可由 C 沿 x 轴向左平移 h 个单位得到 ($h > 0$)。

证明: 以 (3) 为例。设点 (a, b) 在 C 上, 则 $b = f(a)$ 。令 $x = a + h$, 则 $f(x - h) = f(a) = b$, 所以 $(a + h, b)$ 在 $y = f(x - h)$ 的图像上。而 $(a + h, b)$ 正是 (a, b) 向右平移 h 个单位后的点。■

0.23.5.2 16.5.2 伸缩变换 定理 16.17 (伸缩变换) 设 $y = f(x)$ 的图像为 C 。

1. $y = kf(x)$ ($k > 0$) 的图像可由 C 上每点的纵坐标乘以 k 得到 (纵向伸缩)。

2. $y = f(kx)$ ($k > 0$) 的图像可由 C 上每点的横坐标除以 k 得到 (横向伸缩)。

证明: 以 (1) 为例。设点 (a, b) 在 C 上, 则 $b = f(a)$ 。那么 $kf(a) = kb$, 所以 (a, kb) 在 $y = kf(x)$ 的图像上。■

0.23.5.3 16.5.3 对称变换 定理 16.18 (对称变换) 设 $y = f(x)$ 的图像为 C 。

1. $y = -f(x)$ 的图像与 C 关于 x 轴对称。

2. $y = f(-x)$ 的图像与 C 关于 y 轴对称。

3. $y = -f(-x)$ 的图像与 C 关于原点对称。

证明:

(1) 点 (a, b) 在 C 上当且仅当 $b = f(a)$, 当且仅当 $-b = -f(a)$, 当且仅当 $(a, -b)$ 在 $y = -f(x)$ 的图像上。而 $(a, -b)$ 是 (a, b) 关于 x 轴的对称点。

(2) 点 (a, b) 在 C 上当且仅当 $b = f(a)$, 当且仅当 $b = f(-(-a))$, 当且仅当 $(-a, b)$ 在 $y = f(-x)$ 的图像上。而 $(-a, b)$ 是 (a, b) 关于 y 轴的对称点。

(3) 点 (a, b) 在 C 上当且仅当 $b = f(a)$, 当且仅当 $-b = -f(a) = -f(-(-a))$, 当且仅当 $(-a, -b)$ 在 $y = -f(-x)$ 的图像上。而 $(-a, -b)$ 是 (a, b) 关于原点的对称点。■

0.23.6 16.6 参数方程与极坐标

0.23.6.1 16.6.1 参数方程 定义 16.21 (参数方程) 设 $x = \varphi(t)$, $y = \psi(t)$ ($t \in T$, T 为某区间), 则此方程组称为曲线的参数方程, t 称为参数。

定理 16.19 (消参) 若 φ 有反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$, 则 $y = \psi(\varphi^{-1}(x))$ 。

证明: 由 $x = \varphi(t)$ 得 $t = \varphi^{-1}(x)$, 代入 $y = \psi(t)$ 即得。■

常见参数方程:

- 圆: $x = r \cos t$, $y = r \sin t$ ($t \in [0, 2\pi)$)
- 椭圆: $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ($t \in [0, 2\pi)$)
- 直线: $x = x_0 + at$, $y = y_0 + bt$ ($t \in \mathbb{R}$)

0.23.6.2 16.6.2 极坐标 定义 16.22 (极坐标系) 在平面上取一点 O (称为极点) 和一条射线 Ox (称为极轴)。对于平面上的点 P , 设 $|OP| = r \geq 0$ (极径), $\angle xOP = \theta$ (极角), 则有序对 (r, θ) 称为 P 的极坐标。

定理 16.20 (极坐标与直角坐标的转换)

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

证明：在以极点为原点、极轴为 x 轴正方向的直角坐标系中，由三角函数的定义即得。■

注：极坐标表示不唯一， (r, θ) 和 $(r, \theta + 2k\pi)$ ($k \in \mathbb{Z}$) 表示同一点。

0.23.7 16.7 函数的复合分解与函数方程初步

0.23.7.1 16.7.1 函数的分解 问题：给定一个复杂函数 $h(x)$ ，能否将其表示为两个较简单函数的复合 $h = g \circ f$ ？

定理 **16.21** 设 $h: A \rightarrow C$ 是一个函数。若存在集合 B 和函数 $f: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$, 使得 $h = g \circ f$, 则称 h 可以分解为 g 和 f 的复合。

证明：分解总是可能的。取 $B = \text{range}(h)$, $f = h$ (视为 $A \rightarrow B$ 的函数), $g = \text{id}_B$ (恒等映射), 则 $h = g \circ f$ 。■

注：函数分解在数学和工程中有重要应用。例如，在信号处理中，复杂信号可以分解为简单信号的复合；在微积分中，链式法则正是基于函数复合结构的求导方法。

0.23.7.2 16.7.2 函数方程简介 定义 **16.23** (函数方程) 含有未知函数的方程称为函数方程。求解函数方程是指找出满足方程的所有函数。

典型例子：

(1) 柯西函数方程： $f(x+y) = f(x) + f(y)$ 。

定理 **16.22** 若 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足柯西方程 $f(x+y) = f(x) + f(y)$, 且 f 连续 (或单调, 或在某点有界), 则 $f(x) = kx$ (k 为常数)。

证明：

第一步： $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$, 故 $f(0) = 0$ 。

第二步： $f(n) = nf(1)$ (对正整数 n , 由归纳法)。

第三步： $f(-n) + f(n) = f(0) = 0$, 故 $f(-n) = -nf(1)$ 。因此对所有整数 m , $f(m) = mf(1)$ 。

第四步： $f(1) = f(\frac{1}{n} + \cdots + \frac{1}{n}) = nf(\frac{1}{n})$, 故 $f(\frac{1}{n}) = \frac{f(1)}{n}$ 。

第五步：对有理数 $\frac{m}{n}$, $f(\frac{m}{n}) = mf(\frac{1}{n}) = \frac{m}{n}f(1)$ 。

第六步：由 f 的连续性，对无理数 x , 取有理数列 $r_n \rightarrow x$, 则 $f(x) = \lim f(r_n) = \lim r_n f(1) = xf(1)$ 。

设 $k = f(1)$, 则 $f(x) = kx$ 。■

(2) 指数型函数方程： $f(x+y) = f(x)f(y)$, f 连续, $f \not\equiv 0$ 。解为 $f(x) = a^x$ ($a > 0$)。

本章展望：本章建立了坐标系和函数的严格理论基础。在下一章（Ch 24）中，我们将利用函数的概念，系统研究一次函数、反比例函数、二次函数和幂函数等基本初等函数的具体性质。函数的单调性、奇偶性等一般性质将在这些具体函数上得到体现和应用。

0.24 Ch 24 基本初等函数

注(阅读提示): 本章中“连续”一词在直观意义上使用——图像不中断、不断开的函数。形式化的 ϵ - δ 定义在第29章中给出, 读者可在学完第29章后回顾本章中关于连续性的讨论。初等函数(多项式、有理函数、指数函数、对数函数、三角函数)在其定义域上连续的严格证明同样依赖极限的 ϵ - δ 定义。

前置知识: 本章依赖 Ch 23 (坐标系与函数概念, 特别是函数的单调性、奇偶性、有界性等基本性质, 以及反函数理论)。本章为 Ch 25 (指数函数与对数函数) 和后续章节提供最基础的函数模型。

0.24.1 17.1 一次函数

0.24.1.1 17.1.1 正比例函数 定义 17.1 (正比例函数) 形如 $y = kx$ ($k \neq 0$) 的函数称为正比例函数, 定义域为 $\mathbb{R}$, k 称为比例系数。

定理 17.1 正比例函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 的图像是一条过原点的直线。

证明: 设 $P_1(x_1, kx_1)$ 和 $P_2(x_2, kx_2)$ 是图像上任意两点 ($x_1 \neq x_2$)。则斜率

$$\frac{kx_2 - kx_1}{x_2 - x_1} = \frac{k(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = k$$

斜率为常数, 且过原点 $(0, 0)$, 故图像为直线。■

定理 17.2 正比例函数 $y = kx$ ($k \neq 0$) 是奇函数。

证明: $f(-x) = k(-x) = -kx = -f(x)$ 。■

0.24.1.2 17.1.2 一次函数的定义与性质 定义 17.2 (一次函数) 形如

$$y = kx + b \quad (k \neq 0)$$

的函数称为一次函数, 定义域为 $\mathbb{R}$ 。当 $b = 0$ 时, 退化为正比例函数。

定义 17.3 (斜率与截距): $-k$ 称为直线 $y = kx + b$ 的斜率, 它描述了直线的倾斜程度和方向。 $|k|$ 越大, 直线越陡。 $-b$ 称为直线在 y 轴上的截距, 即直线与 y 轴交点 $(0, b)$ 的纵坐标。

几何意义: 斜率 k 表示直线上每向右移动1个单位, y 值的变化量。严格地说, 若直线上两点 $P_1(x_1, y_1)$, $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$), 则:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

定理 17.3 (一次函数的图像) 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 的图像是一条直线, 斜率为 k , y 轴截距为 b 。

证明: 设 $P_1(x_1, kx_1 + b)$ 和 $P_2(x_2, kx_2 + b)$ ($x_1 \neq x_2$)。则斜率

$$\frac{(kx_2 + b) - (kx_1 + b)}{x_2 - x_1} = \frac{k(x_2 - x_1)}{x_2 - x_1} = k$$

为常数。由解析几何的基本定理，斜率为常数的曲线是直线。■

定理 17.4（一次函数的单调性）一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调：- 当 $k > 0$ 时，严格递增；- 当 $k < 0$ 时，严格递减。

证明：设 $x_1 < x_2$ 。则

$$f(x_2) - f(x_1) = (kx_2 + b) - (kx_1 + b) = k(x_2 - x_1)$$

当 $k > 0$ 时， $k(x_2 - x_1) > 0$ ，故 $f(x_2) > f(x_1)$ ，函数严格递增。

当 $k < 0$ 时， $k(x_2 - x_1) < 0$ ，故 $f(x_2) < f(x_1)$ ，函数严格递减。■

定理 17.5（一次函数的奇偶性）一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)：- 当 $b = 0$ 时，为奇函数；- 当 $b \neq 0$ 时，既非奇函数也非偶函数。

证明： $f(-x) = -kx + b$ 。若 f 是奇函数，需 $f(-x) = -f(x) = -kx - b$ ，即 $-kx + b = -kx - b$ ，得 $b = 0$ 。若 f 是偶函数，需 $f(-x) = f(x)$ ，即 $-kx + b = kx + b$ ，得 $k = 0$ ，与 $k \neq 0$ 矛盾。■

0.24.1.3 17.1.3 两点确定一次函数 **定理 17.6** 过平面上两个不同点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$)，存在唯一的一次函数 $y = kx + b$ ，其中：

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}, \quad b = y_1 - kx_1$$

证明：设 $y = kx + b$ ，代入两点：

$$\begin{cases} y_1 = kx_1 + b \\ y_2 = kx_2 + b \end{cases}$$

两式相减： $y_2 - y_1 = k(x_2 - x_1)$ ，故 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。代入第一式得 $b = y_1 - kx_1$ 。由线性方程组的唯一解性， k 和 b 唯一确定。■

0.24.2 17.2 反比例函数

0.24.2.1 17.2.1 定义与基本性质 **定义 17.4**（反比例函数）形如

$$y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0)$$

的函数称为反比例函数，其中 k 称为比例系数。定义域为 $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0\} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。

定理 17.7（反比例函数的奇偶性）反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 是奇函数。

证明：定义域 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 关于原点对称。对于任意 $x \neq 0$ ：

$$f(-x) = \frac{k}{-x} = -\frac{k}{x} = -f(x)$$

因此 f 是奇函数。■

定理 17.8 (反比例函数的单调性) 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$):

1. 当 $k > 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别严格递减。
2. 当 $k < 0$ 时, 在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 上分别严格递增。

注意: 反比例函数在其定义域上不具有整体单调性, 而是在各连通分支上分别单调。

证明: 设 $0 < x_1 < x_2$, $k > 0$ 。则

$$f(x_2) - f(x_1) = \frac{k}{x_2} - \frac{k}{x_1} = \frac{k(x_1 - x_2)}{x_1 x_2}$$

由于 $x_1 - x_2 < 0$, $x_1 x_2 > 0$, $k > 0$, 故 $f(x_2) - f(x_1) < 0$, 即 f 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。

类似地可证 f 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递减。

$k < 0$ 的情形类似证明。■

0.24.2.2 17.2.2 渐近线 定义 17.5 (渐近线) 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在常数 L , 使得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

则称直线 $y = L$ 为 f 的水平渐近线。若

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \pm\infty \quad \text{或} \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \pm\infty$$

则称直线 $x = a$ 为 f 的垂直渐近线。

定理 17.9 (反比例函数的渐近线) $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 的图像以 x 轴和 y 轴为渐近线。即:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{k}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} \left| \frac{k}{x} \right| = +\infty$$

证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $M = \frac{|k|}{\varepsilon}$ 。当 $|x| > M$ 时,

$$\left| \frac{k}{x} \right| = \frac{|k|}{|x|} < \frac{|k|}{M} = \varepsilon$$

因此 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{k}{x} = 0$, 即 $y = 0$ (x 轴) 是水平渐近线。

对于垂直渐近线: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\frac{k}{x} \rightarrow +\infty$ ($k > 0$) 或 $\frac{k}{x} \rightarrow -\infty$ ($k < 0$)。因此 $x = 0$ (y 轴) 是垂直渐近线。■

0.24.2.3 17.2.3 面积性质 定理 17.10 (矩形面积性质) 设 $P(x, y)$ 是反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ ($k \neq 0$) 图像上的任意一点, 过 P 分别作 x 轴和 y 轴的垂线, 垂足分别为 A 和 B , 则矩形 $OAPB$ 的面积为 $|k|$ 。

证明: $OAPB$ 的面积 $= |x| \cdot |y| = |x| \cdot \left| \frac{k}{x} \right| = |k|$ 。■

0.24.3 17.3 二次函数**0.24.3.1 17.3.1 一般式 定义 17.6 (二次函数) 形如**

$$y = ax^2 + bx + c \quad (a \neq 0)$$

的函数称为二次函数, 定义域为 $\mathbb{R}$ 。其中 a 称为二次项系数, b 称为一次项系数, c 称为常数项。

0.24.3.2 17.3.2 配方法与顶点式 定理 17.11 (配方法) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 可以配方为:

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

证明:

$$\begin{aligned} y &= ax^2 + bx + c = a \left(x^2 + \frac{b}{a}x \right) + c \\ &= a \left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2} - \frac{b^2}{4a^2} \right) + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{b^2}{4a} + c \\ &= a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

■

定义 17.7 (顶点式) 令 $h = -\frac{b}{2a}$, $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$, 则二次函数可写为顶点式:

$$y = a(x - h)^2 + k$$

其中 (h, k) 为抛物线的顶点。

0.24.3.3 17.3.3 交点式 定义 17.8 (交点式) 当二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ 的判别式 $\Delta = b^2 - 4ac \geq 0$ 时, 方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 有实根 x_1, x_2 (允许 $x_1 = x_2$), 则可写为交点式:

$$y = a(x - x_1)(x - x_2)$$

证明: 由因式分解定理, 当 x_1, x_2 是 $ax^2 + bx + c = 0$ 的根时,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

展开右边: $a(x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1x_2$

与 $ax^2 + bx + c$ 比较系数: $b = -a(x_1 + x_2)$, $c = ax_1x_2$, 这正是韦达定理的结论。■

0.24.3.4 17.3.4 抛物线的基本性质 定理 17.12 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的图像是一条抛物线, 具有以下性质:

1. 对称轴为 $x = -\frac{b}{2a}$
2. 顶点为 $(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$
3. 当 $a > 0$ 时, 开口向上; 当 $a < 0$ 时, 开口向下

证明: 由顶点式 $y = a(x-h)^2 + k$.

(1) 对于任意 δ , $f(h+\delta) = a\delta^2 + k = f(h-\delta)$, 所以图像关于 $x = h = -\frac{b}{2a}$ 对称。

(2) 当 $x = h$ 时, $y = k = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 这就是顶点的纵坐标。

(3) $y - k = a(x-h)^2$. 当 $a > 0$ 时, $y - k \geq 0$, 即 $y \geq k$, 开口向上; 当 $a < 0$ 时, $y - k \leq 0$, 即 $y \leq k$, 开口向下。■

0.24.3.5 17.3.5 二次函数的最值 定理 17.13 (在 $\mathbb{R}$ 上的最值) 二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$):

- 当 $a > 0$ 时, 有最小值 $y_{\min} = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取到; - 当 $a < 0$ 时, 有最大值 $y_{\max} = \frac{4ac-b^2}{4a}$, 在 $x = -\frac{b}{2a}$ 处取到。

证明: 由顶点式 $y = a(x-h)^2 + k$.

当 $a > 0$ 时, $a(x-h)^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $x = h$. 因此 $y \geq k$, 最小值为 k 。

当 $a < 0$ 时, $a(x-h)^2 \leq 0$, 等号当且仅当 $x = h$. 因此 $y \leq k$, 最大值为 k 。■

定理 17.14 (在闭区间上的最值) 设二次函数 $y = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$, 开口向上), 对称轴 $x = h = -\frac{b}{2a}$. 在闭区间 $[m, n]$ 上:

1. 若 $h \in [m, n]$, 则最小值在 $x = h$ 处取到, 最大值在 $x = m$ 或 $x = n$ 处取到;
2. 若 $h < m$, 则最小值在 $x = m$ 处取到, 最大值在 $x = n$ 处取到;
3. 若 $h > n$, 则最小值在 $x = n$ 处取到, 最大值在 $x = m$ 处取到。

证明: 当 $a > 0$ 时, f 在 $(-\infty, h]$ 上严格递减, 在 $[h, +\infty)$ 上严格递增。因此在 $[m, n]$ 上的最值取决于 h 与区间的位置关系, 结论由单调性的分析直接得到。■

0.24.3.6 17.3.6 判别式与根的关系 定理 17.15 (判别式) 一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的判别式为 $\Delta = b^2 - 4ac$ 。

1. 当 $\Delta > 0$ 时, 方程有两个不相等的实数根: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
2. 当 $\Delta = 0$ 时, 方程有两个相等的实数根: $x = -\frac{b}{2a}$
3. 当 $\Delta < 0$ 时, 方程无实数根

证明: 由配方法,

$$ax^2 + bx + c = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = 0$$

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2} = \frac{\Delta}{4a^2}$$

当 $\Delta > 0$ 时, $x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$, 得两根。

当 $\Delta = 0$ 时, $x = -\frac{b}{2a}$ 。

当 $\Delta < 0$ 时, $\frac{\Delta}{4a^2} < 0$, 实数的平方不可能为负, 故无实根。■

定理 17.16 (韦达定理) 设 x_1, x_2 是方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$) 的两根, 则:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

证明: 由因式分解, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ 。

展开: $a[x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 x_2] = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + ax_1 x_2$

比较系数: $b = -a(x_1 + x_2)$, $c = ax_1 x_2$, 即 $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$, $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ 。■

0.24.4 17.4 幂函数

0.24.4.1 17.4.1 定义 定义 17.9 (幂函数) 形如

$$y = x^\alpha$$

的函数称为幂函数, 其中 α 为常数。

0.24.4.2 17.4.2 常见幂函数的性质 定理 17.17 设 α 为正整数 n , 则 $f(x) = x^n$ 的性质如下:

1. 定义域: $\mathbb{R}$ 。
2. 当 n 为奇数时, f 是奇函数, 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。
3. 当 n 为偶数时, f 是偶函数, 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减, 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。

证明:

(2) 设 n 为奇数。 $f(-x) = (-x)^n = -x^n = -f(x)$, 故 f 为奇函数。

设 $x_1 < x_2$ 。若 $0 \leq x_1 < x_2$, 则 $x_1^n < x_2^n$ (因为 x^n 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增, 可用归纳法证明)。

若 $x_1 < x_2 < 0$, 令 $u = -x_2, v = -x_1$, 则 $0 < u < v$, 且 $x_2^n - x_1^n = (-u)^n - (-v)^n = -(u^n - v^n)$ 。因为 n 为奇数且 $u^n < v^n$, 所以 $x_2^n - x_1^n > 0$ 。

若 $x_1 < 0 < x_2$, 则 $x_1^n < 0 < x_2^n$ 。综合三种情况, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

(3) 设 n 为偶数。 $f(-x) = (-x)^n = x^n = f(x)$, 故 f 为偶函数。

由 f 是偶函数, 只需分析 $x \geq 0$ 的单调性。当 $0 \leq x_1 < x_2$ 时, $x_1^n < x_2^n$, 故在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。由偶函数的对称性, 在 $(-\infty, 0]$ 上严格递减。■

定理 17.18 设 $\alpha = -1$, 则 $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 就是反比例函数 ($k = 1$ 的情形), 其性质已在 17.2 节中讨论。

证明: $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ 即 $k = 1$ 的反比例函数 $y = \frac{k}{x}$, 性质已在定义 17.5 中详述。■

定理 17.19 设 $\alpha = \frac{1}{2}$, 则 $f(x) = x^{1/2} = \sqrt{x}$ 的性质如下:

1. 定义域: $[0, +\infty)$ 。

2. 值域: $[0, +\infty)$ 。
3. 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增。

证明: 设 $0 \leq x_1 < x_2$ 。则 $0 \leq \sqrt{x_1} < \sqrt{x_2}$ (因为若 $\sqrt{x_1} \geq \sqrt{x_2}$, 则 $x_1 = (\sqrt{x_1})^2 \geq (\sqrt{x_2})^2 = x_2$, 矛盾)。■

0.24.4.3 17.4.3 幂函数的一般性质 定理 17.20 (幂函数的公共特征) 对于任意实数 α , 幂函数 $y = x^\alpha$ 的图像都过点 $(1, 1)$ 。

证明: $f(1) = 1^\alpha = 1$ 。■

0.24.5 17.5 函数的零点与方程的根

0.24.5.1 17.5.1 零点与根的关系 定义 17.10 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 的零点是使 $f(x) = 0$ 的 x 值, 即方程 $f(x) = 0$ 的根。

定理 17.25 (一次函数的零点) 一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$) 有且仅有一个零点 $x = -\frac{b}{k}$ 。

证明: $kx + b = 0 \iff x = -\frac{b}{k}$ 。■

定理 17.26 (二次函数零点的分布) 二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) 的零点分布:

1. 两个正根 $\iff \Delta > 0, x_1 + x_2 > 0, x_1x_2 > 0$, 即 $\Delta > 0, -\frac{b}{a} > 0, \frac{c}{a} > 0$ 。
2. 两个负根 $\iff \Delta > 0, -\frac{b}{a} < 0, \frac{c}{a} > 0$ 。
3. 一正一负根 $\iff \Delta > 0, \frac{c}{a} < 0$ 。

证明: 由韦达定理, $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1x_2 = \frac{c}{a}$ 。

- (1) 两个正根 $\iff x_1 > 0$ 且 $x_2 > 0 \iff x_1 + x_2 > 0$ 且 $x_1x_2 > 0$ 且 $\Delta \geq 0$ 。由于 $x_1 \neq x_2$ 时 $\Delta > 0$, 等号仅在 $x_1 = x_2$ 时取到。■

0.24.5.2 17.5.2 一元二次不等式 定理 17.27 (一元二次不等式解法) 设 $a > 0, \Delta = b^2 - 4ac$ 。

1. 若 $\Delta > 0, ax^2 + bx + c = 0$ 有两实根 $x_1 < x_2$:
 - $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$
 - $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 (x_1, x_2)
2. 若 $\Delta = 0, ax^2 + bx + c = 0$ 有重根 $x_0 = -\frac{b}{2a}$:
 - $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\{x \mid x \neq x_0\} = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$
 - $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\emptyset$
3. 若 $\Delta < 0$:
 - $ax^2 + bx + c > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$
 - $ax^2 + bx + c < 0$ 的解集为 $\emptyset$

证明: (1) 由交点式 $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ ($a > 0$)。当 $x < x_1$ 时, $x - x_1 < 0, x - x_2 < 0$, 故 $f(x) > 0$ 。当 $x_1 < x < x_2$ 时, $x - x_1 > 0, x - x_2 < 0$, 故 $f(x) < 0$ 。当 $x > x_2$ 时, $x - x_1 > 0, x - x_2 > 0$, 故 $f(x) > 0$ 。

- (2) $f(x) = a(x - x_0)^2 \geq 0$, 等号当且仅当 $x = x_0$ 。

(3) $f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac-b^2}{4a} = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a}$ 。由于 $\Delta < 0$, $-\Delta > 0$, 且 $a > 0$, 故 $f(x) > 0$ 对所有 x 成立。■

0.24.6 17.6 函数模型综合比较

0.24.6.1 17.6.1 增长速度比较 定理 17.28 设 $a > 1$, $\alpha > 0$ 。则指数函数的增长最终超过任意幂函数:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$$

注: 本定理的证明使用了洛必达法则 (定理 23.17), 该法则将在 Ch 30 中严格证明。完整证明将在 Ch 30 中给出。■

定理 17.29 设 $\alpha > 0$ 。则对数函数的增长最终慢于任意正幂函数:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$$

注: 本定理的证明使用了洛必达法则 (定理 23.17), 该法则将在 Ch 30 中严格证明。完整证明将在 Ch 30 中给出。■

0.24.6.2 17.6.2 常见函数增长阶 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 常见函数的增长速度从慢到快排列为:

$$\ln x \ll x^\alpha \quad (\alpha > 0) \ll a^x \quad (a > 1) \ll x! \ll x^x$$

这表明对数函数增长最慢, 而指数函数增长极快——这种差异在算法分析和数值计算中具有重要意义。

0.24.7 17.7 含绝对值的函数

0.24.7.1 17.7.1 绝对值函数的基本性质 定理 17.30 设 $f(x) = |ax + b|$ ($a \neq 0$), 则:

$$f(x) = \begin{cases} ax + b, & x \geq -\frac{b}{a} \text{ (当 } a > 0 \text{ 时)} \\ -(ax + b), & x < -\frac{b}{a} \text{ (当 } a > 0 \text{ 时)} \end{cases}$$

证明: 由绝对值定义, 当 $ax + b \geq 0$ (即 $x \geq -\frac{b}{a}$ 当 $a > 0$) 时 $|ax + b| = ax + b$; 当 $ax + b < 0$ 时 $|ax + b| = -(ax + b)$ 。图像在 $x = -\frac{b}{a}$ 处转折, 两侧均为直线段, 故为 V 形。■

图像为 V 形折线, 顶点在 $(-\frac{b}{a}, 0)$ 。

定理 17.31 设 $f(x) = |ax^2 + bx + c|$ ($a > 0$)。当 $\Delta > 0$ 时, 图像由抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 在 x 轴以下的部分翻折到 x 轴上方得到。

证明: $|ax^2 + bx + c| = ax^2 + bx + c$ 当 $ax^2 + bx + c \geq 0$, $= -(ax^2 + bx + c)$ 当 $ax^2 + bx + c < 0$ 。当 $\Delta > 0$ 时抛物线与 x 轴有两个交点, 将 x 轴分为三段。中间段 $ax^2 + bx + c < 0$, 取绝对值后翻折到上方。■

0.24.7.2 17.7.2 含绝对值的方程和不等式 定理 **17.32** $|f(x)| < g(x)$ 等价于 $-g(x) < f(x) < g(x)$ (其中 $g(x) > 0$)。

证明: 若 $f(x) \geq 0$, 则 $|f(x)| = f(x)$, 不等式变为 $f(x) < g(x)$, 即 $0 \leq f(x) < g(x)$ 。若 $f(x) < 0$, 则 $|f(x)| = -f(x)$, 不等式变为 $-f(x) < g(x)$, 即 $-g(x) < f(x) < 0$ 。综合两种情形, $-g(x) < f(x) < g(x)$ 。反之亦然。■

定理 **17.33** $|f(x)| > g(x)$ 等价于 $f(x) > g(x)$ 或 $f(x) < -g(x)$ 。

证明: 若 $f(x) \geq 0$, 则 $|f(x)| = f(x) > g(x)$, 即 $f(x) > g(x)$ 。若 $f(x) < 0$, 则 $|f(x)| = -f(x) > g(x)$, 即 $f(x) < -g(x)$ 。综合得 $f(x) > g(x)$ 或 $f(x) < -g(x)$ 。反之, 若 $f(x) > g(x) \geq 0$ 则 $|f(x)| = f(x) > g(x)$; 若 $f(x) < -g(x) \leq 0$ 则 $|f(x)| = -f(x) > g(x)$ 。■

定理 **17.34** (三角不等式) $|a + b| \leq |a| + |b|$, 等号当且仅当 $ab \geq 0$ 。

证明: $|a + b|^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq a^2 + 2|a||b| + b^2 = (|a| + |b|)^2$ 。■

推论 **17.1** (推广的三角不等式) $||a| - |b|| \leq |a - b| \leq |a| + |b|$ 。

证明: $|a| = |(a - b) + b| \leq |a - b| + |b|$, 故 $|a| - |b| \leq |a - b|$ 。交换 a, b 得 $|b| - |a| \leq |a - b|$ 。综合得 $||a| - |b|| \leq |a - b|$ 。右边由三角不等式得 $|a - b| = |a + (-b)| \leq |a| + |b|$ 。■

本章展望: 本章研究了一次函数、反比例函数、二次函数和幂函数等基本初等函数。在下一章 (Ch 25) 中, 我们将系统研究指数函数和对数函数, 这两类函数是基本初等函数中最重要的非代数函数。特别地, 我们将严格定义实数指数幂, 并证明指数函数和对数函数的基本性质和运算法则。

0.24.7.3 17.4.4 幂函数 $y = x^\alpha$ 的图像特征分类 定理 **17.21** ($\alpha > 0$ 时幂函数的行为) 设 $\alpha > 0$, 则幂函数 $y = x^\alpha$ (在 $x > 0$ 上) 满足:

1. 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增。
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = 0$ 。
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$ 。

证明: 完整证明需要指数函数的严格理论 (见 Ch 25), 此处给出基于有理指数幂的证明思路。

证明思路: (1) 严格递增性: 设 $0 < x_1 < x_2$, 令 $t = x_2/x_1 > 1$ 。则 $x_2^\alpha/x_1^\alpha = t^\alpha$ 。当 $t > 1$ 且 $\alpha > 0$ 时, 对有理指数 $r, t^r > 1$ (由有理指数幂的单调性, 可利用 $t = 1+s$ ($s > 0$) 及伯努利不等式 $(1+s)^r \geq 1+rs > 1$ 对正有理数 r 建立); 对于一般的正实数 α , 由 $t^\alpha = \sup\{t^r \mid r \in \mathbb{Q}, 0 < r \leq \alpha\} > 1$, 故 $x_2^\alpha > x_1^\alpha$ 。(2) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon^{1/\alpha}$, 当 $0 < x < \delta$ 时 $x^\alpha < \varepsilon$ 。(3) 对于任意 $M > 0$, 取 $X = M^{1/\alpha}$, 当 $x > X$ 时 $x^\alpha > M$ 。■

定理 **17.22** ($\alpha < 0$ 时幂函数的行为) 设 $\alpha < 0$, 则幂函数 $y = x^\alpha$ (在 $x > 0$ 上) 满足:

1. 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。
2. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha = +\infty$ 。
3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$ 。

证明: 令 $\beta = -\alpha > 0$, 则 $x^\alpha = \frac{1}{x^\beta}$ 。

(1) 由定理 17.21, x^β 严格递增且为正, 故 $\frac{1}{x^\beta}$ 严格递减。

(2) 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $x^\beta \rightarrow 0^+$, 故 $\frac{1}{x^\beta} \rightarrow +\infty$ 。

(3) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $x^\beta \rightarrow +\infty$, 故 $\frac{1}{x^\beta} \rightarrow 0^+$ 。■

0.24.7.4 17.4.5 幂函数的图像关于 α 的变化 定理 17.23 所有幂函数 $y = x^\alpha$ ($\alpha \neq 0$) 的图像都过点 $(1, 1)$ 。

证明: $1^\alpha = 1$ 对所有 α 成立。■

定理 17.24 设 $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ 且 $\alpha_1 < \alpha_2$ 。则:

1. 当 $0 < x < 1$ 时, $x^{\alpha_1} > x^{\alpha_2}$ 。
2. 当 $x > 1$ 时, $x^{\alpha_1} < x^{\alpha_2}$ 。

注: 本定理的证明使用了自然指数函数和自然对数 ($e^{\alpha \ln x}$), 这些概念将在 Ch 25 中严格定义。完整证明将在 Ch 25 中给出。■

0.25 Ch 25 指数函数与对数函数

前置知识: 本章依赖 Ch 23 (函数概念、反函数理论) 和 Ch 24 (幂函数)。指数函数和对数函数互为反函数, 它们的理论建立在实数指数幂的严格定义之上。

0.25.1 18.1 实数指数的严格定义

0.25.1.1 18.1.1 整数指数 对于 $a > 0$ 和正整数 n , $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdots a}_n$ 。

定义 18.1 (零指数) 对于 $a > 0$, 定义 $a^0 = 1$ 。

定义 18.2 (负整数指数) 对于 $a > 0$ 和正整数 n , 定义 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 。

定理 18.1 (整数指数的运算律) 设 $a > 0$, $m, n \in \mathbb{Z}$ 。则:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
2. $(a^m)^n = a^{mn}$
3. $(ab)^n = a^n b^n$ ($b > 0$)

证明: (1) 当 m, n 均为正整数时, 由乘法的结合律直接可得。其余情形可以通过定义转化为正整数的情形。例如当 $m > 0, n < 0$ 时, 设 $n = -k$ ($k > 0$), 则 $a^m \cdot a^{-k} = \frac{a^m}{a^k}$ 。若 $m > k$, 则 $a^m \cdot a^{-k} = a^{m-k} = a^{m+(-k)}$; 若 $m < k$, 则 $\frac{1}{a^{k-m}} = a^{-(k-m)} = a^{m+(-k)}$ 。其余情况类似。■

0.25.1.2 18.1.2 有理数指数 定义 **18.3** (正有理数指数) 设 $a > 0$, m, n 为正整数。定义:

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

其中 $\sqrt[n]{a}$ 表示 a 的 n 次算术根 (即满足 $x^n = a$ 的唯一正实数 x , 其存在性由实数的完备性保证)。

定理 **18.2** (有理数指数的良定义性) 上述定义与 m/n 的表示方式无关。即若 $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, 则 $a^{m/n} = a^{p/q}$ 。

证明: 由 $\frac{m}{n} = \frac{p}{q}$, 有 $mq = np$ 。设 $x = a^{m/n}$, 即 $x^n = a^m$ 。则

$$x^{nq} = (x^n)^q = (a^m)^q = a^{mq} = a^{np} = (a^n)^p$$

同时 $x^{nq} = (x^q)^n$ 。由 $x^n = a^m$, 得 $(x^n)^q = a^{mq}$ 。而 $a^{p/q}$ 满足 $y^q = a^p$, 故 $y^{nq} = (y^q)^n = a^{np} = a^{mq}$ 。因此 $x^{nq} = y^{nq}$, 由正实数 nq 次方根的唯一性得 $x = y$ 。■

0.25.1.3 18.1.3 实数指数 定义 **18.4** (实数指数) 设 $a > 0, x \in \mathbb{R}$ 。取有理数列 $\{r_n\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = x$ 。定义

$$a^x = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n}$$

定理 **18.3** (实数指数的良定义性) 上述定义与有理数列 $\{r_n\}$ 的选取无关。

证明: 设 $\{r_n\}$ 和 $\{s_n\}$ 都是收敛于 x 的有理数列。需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$ 。

由于 $|r_n - s_n| \leq |r_n - x| + |x - s_n| \rightarrow 0$, 所以 $r_n - s_n \rightarrow 0$ 。

当 $a > 1$ 时, 由有理数指数的单调性, $a^{r_n - s_n}$ 介于 $a^{-|r_n - s_n|}$ 和 $a^{|r_n - s_n|}$ 之间。由于 $|r_n - s_n| \rightarrow 0$, 两者都趋近于 $a^0 = 1$, 故 $a^{r_n - s_n} \rightarrow 1$ 。

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{s_n} \cdot a^{r_n - s_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} \cdot 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n}$$

$0 < a < 1$ 的情形类似。■

定理 **18.4** (实数指数的运算律) 设 $a, b > 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则:

1. $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$
2. $(a^\alpha)^\beta = a^{\alpha\beta}$
3. $(ab)^\alpha = a^\alpha \cdot b^\alpha$

证明: 取有理数列 $\{r_n\} \rightarrow \alpha$, $\{s_n\} \rightarrow \beta$ 。

$$(1) a^\alpha \cdot a^\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} a^{s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^{r_n} \cdot a^{s_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{r_n + s_n} = a^{\alpha+\beta}$$

(2) 取有理数列 $\{s_n\} \rightarrow \beta$ 。分两步完成。

整数幂引理 (仅依赖 (1)): 对任意实数 γ 和正整数 n , 由 (1) 的乘法律反复应用 (归纳法):

$$(a^\gamma)^n = \underbrace{a^\gamma \cdot a^\gamma \cdots a^\gamma}_{n \uparrow} = a^{n\gamma}$$

注意此引理是 (1) 的直接推论, 不使用 (2) 本身。

- (i) 先证对有理数 s_n 有 $(a^\alpha)^{s_n} = a^{\alpha \cdot s_n}$ 。设 $s_n = p/q$ ($p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}^+$)。

整数幂部分: 由上述整数幂引理 (仅用 (1)), $(a^\alpha)^p = a^{p\alpha}$ 。

分数幂部分: 设 $x = a^{p\alpha/q}$ (实数指数, 由定义 18.4 确定)。由整数幂引理 (仅用 (1)), $x^q = (a^{p\alpha/q})^q = a^{q \cdot p\alpha/q} = a^{p\alpha}$ 。因 $x > 0$, 由 q 次根的唯一性, $x = (a^{p\alpha})^{1/q}$ 。

合并: 由有理数幂的定义 $b^{p/q} = (b^p)^{1/q}$ (应用于 $b = a^\alpha$):

$$(a^\alpha)^{s_n} = (a^\alpha)^{p/q} = ((a^\alpha)^p)^{1/q} = (a^{p\alpha})^{1/q} = a^{p\alpha/q} = a^{\alpha s_n}$$

- (ii) 由定义 18.4 的构造, a^x 在其定义域上连续 (即 $x_n \rightarrow x$ 蕴含 $a^{x_n} \rightarrow a^x$; 这是因为 a^x 单调且 $a^x = \sup\{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$, 由确界性质可证连续性)。故 $\alpha \cdot s_n \rightarrow \alpha\beta$ 蕴含 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{\alpha \cdot s_n} = a^{\alpha\beta}$ 。

综合 (i) 和 (ii), 由实数幂的定义 $(a^\alpha)^\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^\alpha)^{s_n}$ (有理数列 $s_n \rightarrow \beta$), 得

$$(a^\alpha)^\beta = \lim_{n \rightarrow \infty} (a^\alpha)^{s_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a^{\alpha s_n} = a^{\alpha\beta}$$

(3) 的证明类似。■

0.25.2 18.2 指数函数

0.25.2.1 18.2.1 定义 定义 18.5 (指数函数) 设 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 。指数函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ 定义为:

$$f(x) = a^x$$

0.25.2.2 18.2.2 指数函数的性质 引理 18.1 (严格单调函数的中值性质) 设 f 在区间 $[p, q]$ 上严格单调递增, 且满足如下确界连续性条件: 对任意 $x \in (p, q)$, $f(x) = \sup\{f(t) \mid t \in [p, x]\} = \inf\{f(t) \mid t \in (x, q]\}$ 。(指数函数 a^x ($a > 1$) 由定义 18.4 的构造 $a^x = \sup\{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r \leq x\}$ 直接满足此条件。)若 $f(p) < c < f(q)$, 则存在唯一的 $\xi \in (p, q)$ 使得 $f(\xi) = c$ 。

证明: 定义集合 $S = \{x \in [p, q] \mid f(x) \leq c\}$ 。由于 $f(p) < c$, 故 $p \in S$, S 非空且有上界 q 。由确界存在定理, 设 $\xi = \sup S$, 则 $\xi \in [p, q]$ 。

先证 $f(\xi) \leq c$: 由上确界定义, 对每个 $n \in \mathbb{N}^+$, 存在 $x_n \in S$ 使得 $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$ 。由确界连续性条件, $f(\xi) = \sup\{f(t) \mid t < \xi\}$ 。由 $f(x_n) \leq c$, 得 $f(\xi) \leq c$ 。

再证 $f(\xi) \geq c$: 先证 $\xi < q$ 。若 $\xi = q$, 则由确界连续性条件, $f(q) = \sup\{f(t) \mid t < q\}$ 。存在 $x_n \in S$ 使得 $x_n \rightarrow q$, 故 $f(q) = \sup f(x_n) \leq c$, 与 $f(q) > c$ 矛盾。故 $\xi < q$ 。由确界连续性条件, $f(\xi) = \inf\{f(t) \mid t > \xi\}$ 。对任意 $t \in (\xi, q]$, 由 $\xi = \sup S$ 知 $t \notin S$, 即 $f(t) > c$ 。因此 $f(\xi) = \inf\{f(t) \mid t > \xi\} \geq c$ 。

综上 $f(\xi) = c$ 。唯一性由 f 的严格单调性保证。■

注: 引理 18.1 的证明仅依赖确界原理和函数的确界连续性条件 (由定义 18.4 的构造保证), 不依赖后续章节的连续性理论 (Ch 29)。这是介值定理在严格单调函数上的特殊形式。

定理 18.5 (指数函数的性质) 设 $f(x) = a^x$, 其中 $a > 0, a \neq 1$ 。

1. f 的定义域为 $\mathbb{R}$, 值域为 $(0, +\infty)$ 。
2. $f(0) = 1$, 即图像过点 $(0, 1)$ 。
3. 当 $a > 1$ 时, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增; 当 $0 < a < 1$ 时, f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递减。
4. f 无上界, 下确界为 0 (但取不到)。

证明:

- (1) 定义域由定义直接得到。值域: 首先 $a^x > 0$ 对所有 $x \in \mathbb{R}$ 成立 (因为正数的任意实数次幂仍为正数)。下证值域恰好为 $(0, +\infty)$ 。不妨设 $a > 1$ ($0 < a < 1$ 时令 $b = 1/a > 1$, 则 $a^x = b^{-x}$, 值域相同)。

先证: 对任意 $M > 0$, 存在正整数 n 使得 $a^n > M$ 。若不然, 则 $\{a^n\}$ 有上界, 设 $s = \sup\{a^n : n \in \mathbb{N}\}$ 。由上确界定义, 存在 n 使得 $a^n > s/a$, 则 $a^{n+1} = a \cdot a^n > s$, 与 s 为上确界矛盾。故 $a^n \rightarrow +\infty$ 。

对任意 $y > 0$: - 若 $y = 1$, 取 $x = 0$, 则 $a^0 = 1 = y$ 。 - 若 $y > 1$, 取 $x_1 = 0$, 则 $a^{x_1} = 1 < y$ 。取正整数 N 使得 $a^N > y$, 令 $x_2 = N$ 。由实数指数的构造 (定义 18.4), a^x 是连续函数。由 (3), a^x 在 $[x_1, x_2]$ 上严格递增。由引理 18.1, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得 $a^\xi = y$ 。 - 若 $0 < y < 1$, 则 $1/y > 1$, 由上段存在 x' 使得 $a^{x'} = 1/y$, 故 $a^{-x'} = y$ 。

因此值域为 $(0, +\infty)$ 。

- (2) $f(0) = a^0 = 1$ 。

- (3) 设 $a > 1, x_1 < x_2$ 。则

$$\frac{f(x_2)}{f(x_1)} = \frac{a^{x_2}}{a^{x_1}} = a^{x_2-x_1} > a^0 = 1$$

所以 $f(x_2) > f(x_1)$, f 严格递增。当 $0 < a < 1$ 时类似证明。

- (4) 由 (3), f 严格单调, 故无上界。又 $a^x > 0$ 对所有 x 成立, 故下确界为 0 (但取不到)。■

定理 18.6 (指数函数的无零点性) 指数函数 $f(x) = a^x$ ($a > 0, a \neq 1$) 在 $\mathbb{R}$ 上恒不为零。

证明: 对于任意 $x \in \mathbb{R}$, $a^x > 0$ (因为 $a > 0$, 正数的任意实数次幂仍为正数)。■

0.25.3 18.3 对数函数

0.25.3.1 18.3.1 对数的定义 定义 18.6 (对数) 设 $a > 0, a \neq 1$ 。对于 $x > 0$, 以 a 为底 x 的对数 $\log_a x$ 定义为满足 $a^y = x$ 的唯一实数 y , 即:

$$y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$$

0.25.3.2 18.3.2 对数的存在性和唯一性 定理 18.7 (对数的存在唯一性) 设 $a > 0, a \neq 1, x > 0$ 。则存在唯一的实数 y 使得 $a^y = x$ 。

证明:

存在性: 考虑函数 $f(t) = a^t$ 。当 $a > 1$ 时, f 严格递增 (由定理 18.5(3)) 且连续 (由实数指数的构造, 定义 18.4)。由于 $f(0) = 1$, 当 $x > 1$ 时, 由定理 18.5(1) 的证明可知存在 N 使得 $f(N) = a^N > x$ 。在 $[0, N]$ 上 f 连续且严格递增, 由引理 18.1, 存在 $y \in (0, N)$ 使得 $f(y) = x$ 。当 $0 < x < 1$ 时, $1/x > 1$, 由上段存在 $y' > 0$ 使得 $a^{y'} = 1/x$, 则 $a^{-y'} = x$, 取 $y = -y' < 0$ 。当 $x = 1$ 时, $y = 0$ 。 $0 < a < 1$ 的情形类似。

唯一性: 由于 f 严格单调, 所以 y 唯一。■

0.25.3.3 18.3.3 对数函数的性质 定理 18.8 (对数函数的性质) 设 $g(x) = \log_a x$ ($a > 0, a \neq 1$)。

1. 定义域: $(0, +\infty)$, 值域: $\mathbb{R}$ 。
2. $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$ 。
3. 当 $a > 1$ 时, g 在 $(0, +\infty)$ 上严格递增; 当 $0 < a < 1$ 时, g 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。
4. g 是指数函数 $f(x) = a^x$ 的反函数。

证明:

(2) $a^0 = 1$, 故 $\log_a 1 = 0$ 。 $a^1 = a$, 故 $\log_a a = 1$ 。

(3) 对数函数是指数函数的反函数, 由定理 16.12, 反函数与原函数的单调性相同。

(4) 由定义, $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$, 即 $g = f^{-1}$ 。■

0.25.3.4 18.3.4 对数的运算法则 定理 18.9 (对数运算法则) 设 $a > 0, a \neq 1, M, N > 0$ 。则:

- (1) $\log_a(MN) = \log_a M + \log_a N$
- (2) $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- (3) $\log_a M^n = n \log_a M$, 其中 $n \in \mathbb{R}$

证明:

(1) 设 $\log_a M = p, \log_a N = q$ 。则 $a^p = M, a^q = N$ 。

$$MN = a^p \cdot a^q = a^{p+q}$$

所以 $\log_a(MN) = p + q = \log_a M + \log_a N$ 。

(2) 由 (1), $\log_a M = \log_a \left(\frac{M}{N} \cdot N\right) = \log_a \frac{M}{N} + \log_a N$ 。

所以 $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$ 。

(3) 设 $\log_a M = p$, 则 $a^p = M$ 。所以 $M^n = (a^p)^n = a^{pn}$, 即 $\log_a M^n = pn = n \log_a M$ 。■

0.25.3.5 18.3.5 换底公式 定理 18.10 (换底公式) 设 $a, b > 0, a, b \neq 1, x > 0$ 。则

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$$

证明: 设 $\log_a x = y$, 则 $a^y = x$ 。

对两边取以 b 为底的对数: $\log_b(a^y) = \log_b x$ 。

由定理 18.9(3), $y \log_b a = \log_b x$ 。

所以 $y = \frac{\log_b x}{\log_b a}$, 即 $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$ 。■

0.25.3.6 18.3.6 自然对数与常用对数 定义 18.7 (自然对数) 以 e 为底的对数称为自然对数, 记作 $\ln x$, 即 $\ln x = \log_e x$ 。

其中 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n \approx 2.71828\dots$ 是一个重要的数学常数 (其极限的存在性将在 Ch 29 中证明)。

定义 18.8 (常用对数) 以 10 为底的对数称为常用对数, 记作 $\lg x$, 即 $\lg x = \log_{10} x$ 。

推论 18.1 $\ln x = \frac{\lg x}{\lg e}$, $\lg x = \frac{\ln x}{\ln 10}$ 。

证明: 直接由换底公式可得。■

0.25.4 18.4 函数零点与二分法

0.25.4.1 18.4.1 零点的定义 定义 18.9 (函数零点) 设 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 。若 $x_0 \in D$ 满足 $f(x_0) = 0$, 则称 x_0 为 f 的一个零点。

0.25.4.2 18.4.2 零点存在性定理 定理 18.11 (零点存在性定理) 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$ (即 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号), 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

证明: 不妨设 $f(a) < 0 < f(b)$ (另一情形类似)。定义集合 $S = \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq 0\}$ 。由 $f(a) < 0$ 知 $a \in S$, S 非空且有上界 b 。由确界存在定理, 设 $\xi = \sup S$, 则 $\xi \in [a, b]$ 。

先证 $f(\xi) \leq 0$ 。取 $x_n \in S$ 使得 $x_n \rightarrow \xi$ (由上确界的定义, 对每个 n , 存在 $x_n \in S$ 满足 $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$)。由 f 连续, $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 。而 $f(x_n) \leq 0$, 故 $f(\xi) \leq 0$ 。

再证 $f(\xi) \geq 0$ 。取 $t_n = \xi + \frac{1}{n}$ (当 n 充分大时 $t_n > \xi$ 且 $t_n \leq b$), 则 $t_n \notin S$, 故 $f(t_n) > 0$ 。由 f 连续, $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(t_n) \geq 0$ 。

综上, $f(\xi) = 0$ 。■

注: 此证明仅依赖确界原理和连续性的操作性定义, 不依赖 Ch 29 的介值定理。介值定理 (Ch 29, 定理 22.15) 将在后续建立完整理论后给出更一般的证明。

0.25.4.3 18.4.3 二分法 定义 18.10 (二分法) 二分法是一种基于零点存在性定理的数值方法, 用于近似求解方程 $f(x) = 0$ 的根。

算法描述:

设 f 在 $[a_0, b_0]$ 上连续, $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$ 。对 $n = 0, 1, 2, \dots$:

1. 计算中点 $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$ 。
2. 若 $f(m_n) = 0$, 则 m_n 就是零点, 算法终止。
3. 若 $f(a_n) \cdot f(m_n) < 0$, 则零点在 (a_n, m_n) 内, 令 $a_{n+1} = a_n$, $b_{n+1} = m_n$ 。
4. 若 $f(m_n) \cdot f(b_n) < 0$, 则零点在 (m_n, b_n) 内, 令 $a_{n+1} = m_n$, $b_{n+1} = b_n$ 。

定理 18.12 (二分法的收敛性) 设 f 在 $[a_0, b_0]$ 上连续, $f(a_0) \cdot f(b_0) < 0$, 且 f 在 (a_0, b_0) 上单调。则二分法产生的区间序列 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足:

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \rightarrow 0$$

且序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛于 f 在 (a_0, b_0) 内的唯一零点 ξ 。

证明: 由构造, $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$ 。

$\{a_n\}$ 单调递增且有上界 b_0 , 由确界存在定理, $\{a_n\}$ 有上确界 $\alpha = \sup\{a_n\}$ 。同理 $\{b_n\}$ 单调递减且有下界 a_0 , 有下确界 $\beta = \inf\{b_n\}$ 。

由 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 得 $\alpha = \beta$ 。

由 f 的连续性 (确界连续性条件), $f(\alpha) = \sup f(a_n) \leq 0$ 且 $f(\alpha) = \inf f(b_n) \geq 0$ (或反之), 故 $f(\alpha) = 0$ 。

由 f 的单调性, 零点唯一, 故 $\alpha = \xi$ 。■

注: 此证明仅依赖确界存在定理, 不依赖 Ch 29 的单调有界定理。单调有界定理 (Ch 29, 定理 22.5) 将在后续给出更一般的证明。

0.25.5 18.5 指数方程与对数方程

0.25.5.1 18.5.1 指数方程 定义 18.11 (指数方程) 形如 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ 或可化为此形式的方程称为指数方程, 其中 $a > 0$, $a \neq 1$ 。

定理 18.13 指数方程 $a^{f(x)} = a^{g(x)}$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 等价于 $f(x) = g(x)$ 。

证明: 指数函数 $y = a^x$ 是严格单调的 (由定理 18.5), 因此 $a^u = a^v \iff u = v$ 。■

0.25.5.2 18.5.2 对数方程 定义 18.12 (对数方程) 含有对数表达式且未知数出现在对数内的方程称为对数方程。

定理 18.14 对数方程 $\log_a f(x) = \log_a g(x)$ ($a > 0$, $a \neq 1$) 在 $f(x) > 0$ 且 $g(x) > 0$ 的条件下等价于 $f(x) = g(x)$ 。

证明: 对数函数 $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调, 因此在定义域内 $\log_a u = \log_a v \iff u = v$ 。■

注意: 解对数方程时必须检验所得解是否满足真数大于零的条件。

0.25.6 18.6 指数函数与对数函数的图像关系

定理 18.15 指数函数 $y = a^x$ 和对数函数 $y = \log_a x$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称。

证明: 对数函数是指数函数的反函数, 由定理 16.13, 函数与其反函数的图像关于 $y = x$ 对称。■

定理 18.16 设 $a > b > 1$ 。则:

1. 当 $x > 0$ 时, $a^x > b^x > 1$ 。

2. 当 $x < 0$ 时, $0 < a^x < b^x < 1$ 。
3. 当 $x > 1$ 时, $\log_a x < \log_b x$ 。
4. 当 $0 < x < 1$ 时, $\log_a x > \log_b x$ (都为负值)。

证明:

(1) $\frac{a^x}{b^x} = \left(\frac{a}{b}\right)^x$ 。当 $x > 0$ 时, $\frac{a}{b} > 1$, 故 $\left(\frac{a}{b}\right)^x > 1$, 即 $a^x > b^x$ 。

(2) 由换底公式, $\log_a x = \frac{\ln x}{\ln a}$, $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$ 。

当 $x > 1$ 时, $\ln x > 0$ 。又 $\ln a > \ln b > 0$, 故 $\frac{\ln x}{\ln a} < \frac{\ln x}{\ln b}$ 。■

0.25.7 18.7 幂指数函数

定义 18.13 (幂指数函数) 形如 $y = [f(x)]^{g(x)}$ 的函数称为幂指数函数, 其中 $f(x) > 0$ 。

定理 18.17 幂指数函数可以化为指数函数和对数函数的复合:

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

证明: 设 $u = f(x) > 0$, $v = g(x)$ 。由实数指数的定义, $u^v = e^{v \ln u}$ 。■

0.25.8 18.8 指数函数与对数函数的应用模型

0.25.8.1 18.8.1 指数增长与指数衰减 定义 18.14 (指数增长模型) 若量 $Q(t)$ 满足微分方程 $\frac{dQ}{dt} = kQ$ ($k > 0$) (注: $\frac{dQ}{dt}$ 表示 Q 对时间 t 的变化率, 即导数, 严格定义见 Ch 30。直观理解: Q 的瞬时变化率与当前值成正比), 则

$$Q(t) = Q_0 e^{kt}$$

其中 $Q_0 = Q(0)$ 是初始量。这称为指数增长模型, k 称为增长率。

定义 18.15 (指数衰减模型) 若 $k < 0$, 令 $\lambda = -k > 0$, 则 $Q(t) = Q_0 e^{-\lambda t}$ 称为指数衰减模型。半衰期 $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$ 。

定理 18.18 在指数衰减模型中, 经过一个半衰期后, 量减半。

证明: $Q(T_{1/2}) = Q_0 e^{-\lambda \cdot \frac{\ln 2}{\lambda}} = Q_0 e^{-\ln 2} = \frac{Q_0}{2}$ 。■

0.25.8.2 18.8.2 对数尺度 对数函数将乘法转化为加法, 这一性质被广泛用于构建对数尺度:

- 里氏震级: $M = \log_{10} \left(\frac{A}{A_0} \right)$, 其中 A 是振幅。
- 分贝: $L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$, 其中 I 是声强。
- pH 值: $\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}^+]$ 。

这些对数尺度的共同特征是将跨越多个数量级的变化压缩到一个可管理的数值范围内。

0.25.9 18.9 对数不等式

定理 18.19 对任意 $x > 0$, $\ln x \leq x - 1$, 等号当且仅当 $x = 1$ 。

前向引用说明: 以下证明使用了导数工具 (Ch 30)。本不等式的纯代数证明需要幂级数展开或极限技术, 均超出 Ch 25 的范围。在 Ch 30 中 (定理 23.31) 将基于导数重新建立此不等式及其精细形式 $x - x^2/2 < \ln(1+x) < x$ 。以下提供两个独立的证明路径。

证明 (导数法): 令 $f(x) = x - 1 - \ln x$ ($x > 0$)。则 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$ 。当 $x > 1$ 时 $f'(x) > 0$, f 递增; 当 $0 < x < 1$ 时 $f'(x) < 0$, f 递减。因此 f 在 $x = 1$ 处取最小值 $f(1) = 0$, 即 $f(x) \geq 0$ 。■

证明 (指数转化法): 以下证明将问题转化为等价命题 $e^t \geq 1 + t$ ($t \in \mathbb{R}$)。

步骤 1 (伯努利不等式): 对正整数 n 和实数 $u > -1$, $(1+u)^n \geq 1 + nu$ 。此式可用数学归纳法直接证明 (Ch 28, 引理 21.2)。

步骤 2: 证明 $e > (1 + 1/n)^n$ 对所有正整数 n 成立。由 e 的定义 ($e = \sup\{(1 + 1/k)^k : k \in \mathbb{N}^+\}$), 需证 $(1 + 1/k)^k$ 关于 k 严格递增。由伯努利不等式:

$$\frac{(1 + 1/(n+1))^{n+1}}{(1 + 1/n)^n} = \frac{((n+2)/(n+1))^{n+1}}{((n+1)/n)^n}$$

利用 $(1 + \frac{1}{n(n+2)})^{n+1} > 1 + \frac{n+1}{n(n+2)} > 1 + \frac{1}{n+1}$ 可证此比大于 1 (详细计算略)。

步骤 3 (正有理数情形): 设 $r = p/q > 0$ ($p, q \in \mathbb{N}^+$)。由步骤 2, $e > (1 + 1/q)^q$, 取 q 次根得 $e^{1/q} > 1 + 1/q$ 。由乘法律和伯努利不等式:

$$e^r = (e^{1/q})^p > (1 + 1/q)^p \geq 1 + p/q = 1 + r$$

步骤 4 (正实数情形): 对 $t > 0$, 取有理数列 $r_n \rightarrow t$ ($r_n > 0$)。由 $e^{r_n} > 1 + r_n$ 和 e^x 的连续性, $e^t \geq 1 + t$ 。再由 $e^t = (e^{t/2})^2 \geq (1 + t/2)^2 = 1 + t + t^2/4 > 1 + t$, 得严格不等式。

步骤 5 (非正实数情形): $t = 0$ 时 $e^0 = 1 = 1 + 0$ 。对 $t \leq -1$, $e^t > 0 \geq 1 + t$ 。对 $-1 < t < 0$, 设 $u = -t \in (0, 1)$ 。由 $e^u > 1 + u$ (步骤 4) 和 $e^{-u} = 1/e^u$, 再利用不等式 $e^u \leq \frac{1}{1-u}$ (此式可由 e^u 的幂级数展开 $e^u = \sum u^k/k! \leq \sum u^k = \frac{1}{1-u}$ 得到, 其中用到 $k! \geq 1$), 得 $e^{-u} \geq 1 - u = 1 + t$ 。

步骤 6 (回代): 由 $e^t \geq 1 + t$ ($t \in \mathbb{R}$), 令 $t = \ln x$ ($x > 0$): $x = e^{\ln x} \geq 1 + \ln x$, 故 $\ln x \leq x - 1$ 。等号成立当且仅当 $t = 0$ 即 $x = 1$ 。■

推论 18.2 对任意 $x > -1$, $\ln(1+x) \leq x$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。

证明: 在定理 18.19 中用 $1+x$ 替换 x (注意 $x > -1$ 保证 $1+x > 0$)。■

推论 18.3 对任意 $x \in \mathbb{R}$, $e^x \geq 1 + x$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。

证明: 此即定理 18.19 证明中步骤 1-5 的结论。亦可由推论 18.2 直接推出: 令 $y = 1 + x$, 若 $y > 0$ 则 $\ln y \leq y - 1$, 代入 $y = e^t$ 得 $t \leq e^t - 1$ 即 $e^t \geq 1 + t$; 若 $y \leq 0$ (即 $x \leq -1$), 则 $1 + x \leq 0 < e^x$, 不等式自然成立。■

本章展望: 本章建立了指数函数和对数函数的完整理论。在下一章 (Ch 26) 中, 我们将研究三角函数——另一类重要的基本初等函数。三角函数将角与实数通过单位圆联系起来, 其周期性使它们在描述周期现象中不可替代。

0.26 Ch 26 三角函数

前置知识：本章依赖 Ch 23（坐标系与函数概念，特别是函数的周期性、奇偶性）以及 Ch 19（锐角三角函数的基本定义）。本章将三角函数从锐角推广到任意角，并通过单位圆给出严格的函数定义。

0.26.1 19.1 角的概念的推广

0.26.1.1 19.1.1 有向角 定义 19.1（有向角）设平面上有一条射线 OA ，将其绕端点 O 旋转到另一位置 OB ，则称此旋转形成了一个有向角。若旋转方向为逆时针，则称为正角；若为顺时针，则称为负角；若射线未旋转，则称为零角。

0.26.1.2 19.1.2 象限角与终边相同的角 定义 19.2（象限角）在平面直角坐标系中，角的顶点与原点重合，角的始边与 x 轴正半轴重合。若角的终边落在某一象限内，则称该角为该象限的象限角。若终边落在坐标轴上，则称该角为轴线角。

定义 19.3 与角 α 终边相同的所有角构成的集合为：

$$\{\beta \mid \beta = \alpha + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$$

0.26.1.3 19.1.3 弧度制 定义 19.4（弧度）在半径为 r 的圆中，长度等于半径 r 的圆弧所对的圆心角的大小定义为 1 弧度（1 rad）。

定理 19.1（弧度与角度的换算）

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.296^\circ, \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}$$

证明：圆的周长为 $C = 2\pi r$ ，对应 360° 。1 弧度对应弧长 $s = r$ ，因此 $2\pi \text{ rad} = 360^\circ$ ，由此可得换算公式。■

定理 19.2（弧长公式与扇形面积公式）设扇形的半径为 r ，圆心角为 θ （弧度），则弧长 $s = r\theta$ ，扇形面积 $S = \frac{1}{2}r^2\theta$ 。

证明：圆面积为 πr^2 ，对应圆心角 2π 。扇形面积与圆心角成正比：

$$S = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta$$

弧长类似： $s = \frac{\theta}{2\pi} \cdot 2\pi r = r\theta$ 。■

0.26.2 19.2 三角函数的定义

0.26.2.1 19.2.1 用单位圆定义三角函数 定义 19.5（单位圆）以原点 O 为圆心，1 为半径的圆称为单位圆，其方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 。

定义 19.6 (三角函数) 设角 α 的顶点在原点, 始边与 x 轴正半轴重合, 终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ 。
定义:

$$\begin{aligned}\sin \alpha &= y, & \cos \alpha &= x \\ \tan \alpha &= \frac{y}{x} \quad (x \neq 0), & \cot \alpha &= \frac{x}{y} \quad (y \neq 0) \\ \sec \alpha &= \frac{1}{x} \quad (x \neq 0), & \csc \alpha &= \frac{1}{y} \quad (y \neq 0)\end{aligned}$$

注由于 P 在单位圆上, $x^2 + y^2 = 1$, 因此 $|\sin \alpha| \leq 1$, $|\cos \alpha| \leq 1$ 。

0.26.2.2 19.2.2 定义域和值域

函数	定义域	值域
$\sin \alpha$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos \alpha$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan \alpha$	$\{\alpha \mid \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\cot \alpha$	$\{\alpha \mid \alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$

0.26.2.3 19.2.3 各象限符号 设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$:

象限	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
I	+	+	+
II	+	-	-
III	-	-	+
IV	-	+	-

0.26.3 19.3 同角三角函数的基本关系

定理 19.3 (勾股关系) 对任意角 α :

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

证明: 设角 α 的终边与单位圆交于点 $P(x, y)$ 。由单位圆方程 $x^2 + y^2 = 1$, 代入 $\sin \alpha = y$, $\cos \alpha = x$, 得:

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = x^2 + y^2 = 1$$

■

定理 19.4 (商数关系) 对任意角 α ($\cos \alpha \neq 0$):

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

证明: $\tan \alpha = \frac{y}{x} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ 。 ■

定理 19.5 (正割关系) 对任意角 α ($\cos \alpha \neq 0$):

$$1 + \tan^2 \alpha = \sec^2 \alpha$$

证明: 由定理 19.3, $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ 。两边除以 $\cos^2 \alpha$:

$$\frac{\sin^2 \alpha}{\cos^2 \alpha} + 1 = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

$$\tan^2 \alpha + 1 = \sec^2 \alpha$$

■

定理 19.6 (余割关系) 对任意角 α ($\sin \alpha \neq 0$):

$$1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

证明: 由定理 19.3, 两边除以 $\sin^2 \alpha$:

$$1 + \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$$

$$1 + \cot^2 \alpha = \csc^2 \alpha$$

■

0.26.4 19.4 诱导公式

诱导公式揭示了三角函数在角变换下的关系。以下假设 $k \in \mathbb{Z}$ 。

0.26.4.1 19.4.1 $\alpha + 2k\pi$ 的三角函数 定理 19.7 对任意角 α 和整数 k :

$$\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin \alpha, \quad \cos(\alpha + 2k\pi) = \cos \alpha, \quad \tan(\alpha + 2k\pi) = \tan \alpha$$

证明: 角 α 和角 $\alpha + 2k\pi$ 的终边相同 (相差 2π 的整数倍), 因此终边与单位圆的交点相同, 故三角函数值相等。 ■

0.26.4.2 19.4.2 $\pi + \alpha$ 的三角函数 定理 19.8 对任意角 α :

$$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$$

证明: 设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$ 。角 $\pi + \alpha$ 的终边是将 OP 反向延长, 交单位圆于 $P'(-x, -y)$ 。因此:

$$\begin{aligned}\sin(\pi + \alpha) &= -y = -\sin \alpha \\ \cos(\pi + \alpha) &= -x = -\cos \alpha \\ \tan(\pi + \alpha) &= \frac{-y}{-x} = \frac{y}{x} = \tan \alpha\end{aligned}$$

■

0.26.4.3 19.4.3 $-\alpha$ 的三角函数 定理 19.9 对任意角 α :

$$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = \cos \alpha, \quad \tan(-\alpha) = -\tan \alpha$$

证明: 设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$ 。角 $-\alpha$ 的终边与单位圆交于 $P'(x, -y)$ 。因此:

$$\sin(-\alpha) = -y = -\sin \alpha, \quad \cos(-\alpha) = x = \cos \alpha, \quad \tan(-\alpha) = \frac{-y}{x} = -\tan \alpha$$

■

注此定理表明 $\cos$ 是偶函数, $\sin$ 和 $\tan$ 是奇函数。

0.26.4.4 19.4.4 $\pi - \alpha$ 的三角函数 定理 19.10 对任意角 α :

$$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha, \quad \cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha, \quad \tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$$

证明: 利用定理 19.8 和 19.9:

$$\begin{aligned}\sin(\pi - \alpha) &= \sin[\pi + (-\alpha)] = -\sin(-\alpha) = \sin \alpha \\ \cos(\pi - \alpha) &= \cos[\pi + (-\alpha)] = -\cos(-\alpha) = -\cos \alpha\end{aligned}$$

■

0.26.4.5 19.4.5 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 的三角函数 定理 19.11 对任意角 α :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$$

证明: 设角 α 的终边与单位圆交于 $P(x, y)$ 。角 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 的终边与单位圆交于 P' 。由于 $\frac{\pi}{2} - \alpha$ 与 α 关于直线 $y = x$ 对称, P' 的坐标为 (y, x) 。因此:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = x = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = y = \sin \alpha$$

■

0.26.4.6 19.4.6 $\frac{\pi}{2} + \alpha$ 的三角函数 定理 19.12 对任意角 α :

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos \alpha, \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha, \quad \tan\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\cot \alpha$$

证明: 设 $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$, 则 $\frac{\pi}{2} + \alpha = \pi - \beta$ 。由定理 19.10 和 19.11:

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \sin(\pi - \beta) = \sin \beta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = \cos(\pi - \beta) = -\cos \beta = -\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$$

■

诱导公式口诀: “奇变偶不变, 符号看象限”——将 $\frac{\pi}{2}$ 的倍数记为 $n \cdot \frac{\pi}{2}$, 若 n 为奇数, 则 $\sin$ 变 $\cos$ 、 $\cos$ 变 $\sin$; 若 n 为偶数, 则不变。符号由原函数在对应象限的符号决定 (将 α 视为锐角)。

0.26.5 19.5 三角函数的图像和性质

0.26.5.1 19.5.1 正弦函数 $y = \sin x$ 定理 19.13 (正弦函数的性质)

1. 定义域: $\mathbb{R}$; 值域: $[-1, 1]$
2. 周期: $T = 2\pi$ (最小正周期)
3. 奇偶性: 奇函数
4. 单调性: 在 $[-\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi]$ 上单调递增; 在 $[\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi]$ 上单调递减

证明周期性: $\sin(x+2\pi) = \sin x$ (定理 19.7)。下证 2π 是最小正周期。设 T 是正周期, 则 $\sin(x+T) = \sin x$ 对所有 x 成立。取 $x = 0$: $\sin T = 0$, 故 $T = k\pi$ 。取 $x = \frac{\pi}{2}$: $\sin(\frac{\pi}{2} + T) = 1$, 即 $\cos T = 1$, 故 $T = 2m\pi$ 。因此最小正周期为 2π 。

证明单调性: 在单位圆上, 角 θ 对应的点为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 其中 $\sin \theta$ 是该点的纵坐标。当 θ 从 $-\frac{\pi}{2}$ 增大到 $\frac{\pi}{2}$ 时, 对应点沿单位圆从最低点 $(0, -1)$ 经右半圆运动到最高点 $(0, 1)$ 。在此过程中, 纵坐标 $\sin \theta$ 从 -1 单调递增到 1 。

严格来说, 设 $-\frac{\pi}{2} \leq x_1 < x_2 \leq \frac{\pi}{2}$ 。在单位圆上, x_1 对应点 P_1 , x_2 对应点 P_2 。由于 $x_2 - x_1 \in (0, \pi]$, 点 P_2 在 P_1 的上方 (纵坐标更大)。这由单位圆的几何性质直接得到: 在右半圆 (含上下端点) 上, 角度增大时纵坐标严格递增。■

0.26.5.2 19.5.2 余弦函数 $y = \cos x$ 定理 19.14 (余弦函数的性质)

1. 定义域: $\mathbb{R}$; 值域: $[-1, 1]$
2. 周期: $T = 2\pi$

3. 奇偶性: 偶函数

4. 单调性: 在 $[2k\pi, \pi + 2k\pi]$ 上单调递减; 在 $[\pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi]$ 上单调递增

注由诱导公式 $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, 余弦函数的图像可由正弦函数向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 得到。

证明: (1) 由 $\cos(x + 2\pi) = \cos x$ 知周期为 2π 。(2) $\cos(-x) = \cos x$ 为偶函数。(3) 由导数 $(\cos x)' = -\sin x$, 在 $[0, \pi]$ 上 $\sin x \geq 0$ 故 $\cos x$ 递减; 在 $[\pi, 2\pi]$ 上递增。■

0.26.5.3 19.5.3 正切函数 $y = \tan x$ 定理 19.15 (正切函数的性质)

1. 定义域: $\{x \mid x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$; 值域: $\mathbb{R}$

2. 周期: $T = \pi$ (最小正周期)

3. 奇偶性: 奇函数

4. 单调性: 在每个开区间 $(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi)$ 上严格递增

证明周期性: $\tan(x + \pi) = \frac{\sin(x+\pi)}{\cos(x+\pi)} = \frac{-\sin x}{-\cos x} = \tan x$ 。■

0.26.5.4 19.5.4 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像变换 给定函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ ($A > 0$, $\omega > 0$), 其图像可由 $y = \sin x$ 经以下变换得到:

1. 相位变换: $y = \sin x \rightarrow y = \sin(x + \varphi)$ (左移 φ 个单位, $\varphi > 0$ 时)

2. 周期变换: $y = \sin(x + \varphi) \rightarrow y = \sin(\omega x + \varphi)$ (横坐标缩短为 $\frac{1}{\omega}$ 倍)

3. 振幅变换: $y = \sin(\omega x + \varphi) \rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi)$ (纵坐标扩大 A 倍)

4. 平移变换: $y = A \sin(\omega x + \varphi) \rightarrow y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ (上移 B 个单位)

性质: 振幅 A , 周期 $T = \frac{2\pi}{\omega}$, 频率 $f = \frac{\omega}{2\pi}$, 最大值 $A + B$, 最小值 $-A + B$ 。

0.26.6 19.6 正弦型函数的深入分析

0.26.6.1 19.6.1 函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的完整分析 定理 19.16 设 $A > 0$, $\omega > 0$ 。函数 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的性质如下:

1. 振幅: A (图像上最高点与最低点到中心线距离的一半)

2. 周期: $T = \frac{2\pi}{\omega}$

3. 频率: $f = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

4. 相位: φ (初相)

5. 最大值: $A + B$, 最小值: $-A + B$

6. 中心线: $y = B$

证明:

(2) $y(x + T) = A \sin(\omega(x + T) + \varphi) + B = A \sin(\omega x + 2\pi + \varphi) + B = A \sin(\omega x + \varphi) + B = y(x)$ 。

对于最小正周期: 设 T' 是周期, 则 $\sin(\omega(x + T') + \varphi) = \sin(\omega x + \varphi)$ 对所有 x 成立, 即 $\omega T'$ 是 $\sin$ 的周期, 故 $\omega T' = 2k\pi$ (k 为正整数), 最小正周期 $T' = \frac{2\pi}{\omega}$ 。

(5) $-1 \leq \sin(\omega x + \varphi) \leq 1$, 故 $-A + B \leq y \leq A + B$ 。■

0.26.6.2 19.6.2 图像变换的严格描述 定理 19.17 设 $y = \sin x$ 的图像为 C_0 , $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像为 C ($A > 0, \omega > 0$)。 C 可由 C_0 经过以下变换序列得到 (变换顺序可调):

路径一 (先平移后伸缩):

$$\begin{aligned} C_0 &\xrightarrow{\text{左移}\varphi} C_1: y = \sin(x + \varphi) \xrightarrow{\text{横向压缩至}\frac{1}{\omega}} C_2: y = \sin(\omega x + \varphi) \\ &\xrightarrow{\text{纵向拉伸}A\text{倍}} C_3: y = A \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow{\text{上移}B} C \end{aligned}$$

路径二 (先伸缩后平移):

$$\begin{aligned} C_0 &\xrightarrow{\text{横向压缩至}\frac{1}{\omega}} y = \sin(\omega x) \xrightarrow{\text{左移}\frac{\varphi}{\omega}} y = \sin(\omega(x + \frac{\varphi}{\omega})) \\ &\xrightarrow{\text{纵向拉伸}A\text{倍}} y = A \sin(\omega x + \varphi) \xrightarrow{\text{上移}B} C \end{aligned}$$

注意: 两种路径中, 横向平移的量不同: 路径一中平移 φ , 路径二中平移 $\frac{\varphi}{\omega}$ 。这是因为横向伸缩会改变平移的效果。

证明: $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 由 $y = \sin x$ 经以下变换得到: (1) 横坐标缩放 $1/\omega$ 倍 (周期变为 $2\pi/\omega$); (2) 向左平移 φ/ω ; (3) 纵坐标放大 A 倍 (振幅变为 A); (4) 向上平移 B 。变换顺序不影响最终图像。■

0.26.7 19.7 三角函数的综合性质

0.26.7.1 19.7.1 三角函数的值域 定理 19.18 函数 $y = a \sin x + b \cos x$ 的值域为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。

证明: 设 a, b 不全为零 (否则结论显然)。令 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ 。

上界的证明: 由柯西-施瓦茨不等式 (或直接计算),

$$(a \sin x + b \cos x)^2 \leq (a^2 + b^2)(\sin^2 x + \cos^2 x) = a^2 + b^2 = R^2$$

因此 $|a \sin x + b \cos x| \leq R$, 即值域包含于 $[-R, R]$ 。

取等的证明: 取 x_0 使得 $\sin x_0 = \frac{a}{R}$, $\cos x_0 = \frac{b}{R}$ (由 $(\frac{a}{R})^2 + (\frac{b}{R})^2 = 1$ 可知这样的 x_0 存在), 则

$$a \sin x_0 + b \cos x_0 = \frac{a^2}{R} + \frac{b^2}{R} = \frac{a^2 + b^2}{R} = R$$

类似地, 取 $x_1 = x_0 + \pi$ 可得 $a \sin x_1 + b \cos x_1 = -R$ 。因此值域恰好为 $[-R, R] = [-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。■

注: 此证明完全自包含, 不依赖后续章节的结果。Ch 27 中将给出此结论的另一种证明 (利用辅助角公式)。

0.26.7.2 19.7.2 三角不等式 定理 19.19 对任意实数 x , $|\sin x| \leq |x|$ 。

证明: 当 $x = 0$ 时显然成立。当 $x \neq 0$ 时, 分两种情况:

当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时, 考虑单位圆中圆心角 $|x|$ 对应的弧。设 $P(\cos x, \sin x)$ 为单位圆上的点, P 到 x 轴的垂直距离为 $|\sin x|$, 而弧长为 $|x|$ 。由于两点之间线段最短, 垂线段长度严格小于弧长, 故 $|\sin x| < |x|$ (严格不等式)。

当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时, $|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |x|$ 。

综合两种情况, $|\sin x| \leq |x|$ 。■

定理 19.20 对任意实数 x , $|\tan x| \geq |x|$ (在 $\tan x$ 有定义时)。

证明: 当 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时, 考虑单位圆中圆心角 $|x|$ 对应的弧和过点 $(1, 0)$ 的切线。设 $P(\cos x, \sin x)$ 为单位圆上的点, 切线与射线 $\overrightarrow{OP}$ 的延长线交于点 T , 则 $|OT|$ 方向上的切线段长度为 $|\tan x|$ (由直角三角形 $O(1, 0)T$ 可得 $|OT| = |\tan x|$)。弧长 $|x|$ 严格小于切线段长 $|\tan x|$ (因为弧是连接 P 附近两点的最短路径, 而切线段是折线路径的一部分, 可通过扇形面积比较严格论证: 扇形面积 $\frac{1}{2}|x| < \frac{1}{2}|\tan x| = \text{三角形面积}$)。故 $|x| < |\tan x|$ 。

当 $|x| \geq \frac{\pi}{2}$ 时, $|\tan x|$ 可以是无穷大或任意大 (在不连续点附近), 不等式也成立。■

0.26.7.3 19.7.3 三角函数的有界性 定理 19.21 正弦函数和余弦函数是全局有界的, 即 $|\sin x| \leq 1$, $|\cos x| \leq 1$ 。正切函数和余切函数是局部有界的但在整体上无界。

证明: $|\sin x| = |y| \leq \sqrt{x^2 + y^2} = 1$ ($P(x, y)$ 在单位圆上)。类似地 $|\cos x| \leq 1$ 。

对于正切函数, $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$, 故无界。■

0.26.8 19.8 三角函数的深入应用

0.26.8.1 19.8.1 正弦函数与余弦函数的正交性

前向引用说明: 以下定理的陈述和证明使用了定积分记号 $\int_a^b f(x) dx$, 该概念将在 Ch 31 (积分初步) 中严格定义。此处提前引入此结果是因为正交性是三角函数最本质的代数性质之一, 也是傅里叶分析的基础。读者可先接受定理的结论, 在学习 Ch 31 后再补充验证证明细节。

定理 19.22 对于正整数 m, n :

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \cos(mx) \cos(nx) dx = \begin{cases} 0, & m \neq n \\ \pi, & m = n \end{cases}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \cos(nx) dx = 0$$

证明: 当 $m \neq n$ 时, 由积化和差公式:

$$\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} [\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)]$$

$$\int_0^{2\pi} \sin(mx) \sin(nx) dx = \frac{1}{2} \left[\frac{\sin((m-n)x)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n} \right]_0^{2\pi} = 0$$

当 $m = n$ 时:

$$\sin^2(nx) = \frac{1 - \cos(2nx)}{2}$$

$$\int_0^{2\pi} \sin^2(nx) dx = \frac{1}{2} \left[x - \frac{\sin(2nx)}{2n} \right]_0^{2\pi} = \pi$$

其余公式类似证明。■

注: 此正交性是傅里叶级数理论的基础。

0.26.9 19.9 三角函数在复数中的推广

0.26.9.1 19.9.1 复数的三角形式 定义 19.7 复数 $z = a + bi$ ($a, b \in \mathbb{R}$) 可以写成三角形式:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

其中 $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 是模, $\theta = \arg z$ 是辐角。

定理 19.23 (复数乘法的几何意义) 设 $z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)$, $z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$ 。则

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

证明:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 (\cos \theta_1 + i \sin \theta_1)(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2)$$

$$= r_1 r_2 [(\cos \theta_1 \cos \theta_2 - \sin \theta_1 \sin \theta_2) + i(\sin \theta_1 \cos \theta_2 + \cos \theta_1 \sin \theta_2)]$$

$$= r_1 r_2 [\cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2)]$$

■

定理 19.24 (复数的 n 次方根) 复数 $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ 的 n 次方根有 n 个:

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\theta + 2k\pi}{n} + i \sin \frac{\theta + 2k\pi}{n} \right), \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

证明：设 $w = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi)$, $w^n = z$ 。则 $\rho^n = r$, $n\varphi = \theta + 2k\pi$ 。■

本章展望：有了三角函数的定义，自然要问：两个角的和的三角函数如何表示？在下一章（Ch 27）中，我们将系统推导三角恒等变换公式，包括和差角公式、二倍角公式、半角公式、积化和差与和差化积公式，以及正弦定理和余弦定理。这些恒等变换是三角学的核心工具，也是后续学习微积分中三角函数导数的基础。

0.27 Ch 27 三角恒等变换与反三角函数

前置知识：本章依赖 Ch 26（三角函数的定义、同角关系、诱导公式）。本章的核心——和差角公式——的证明需要用到平面向量数量积的几何定义（ $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \theta$ ）及其坐标公式，此为高中数学已学内容。其余公式均从和差角公式推导而出。

0.27.1 20.1 和差角公式

0.27.1.1 20.1.1 余弦的差角公式 定理 20.1（余弦差角公式）对任意角 α, β ：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

证明（向量法）：在单位圆上取点 $A(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 和 $B(\cos \beta, \sin \beta)$ 。则向量 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 的夹角为 $\alpha - \beta$ 。由数量积的定义：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = |\vec{OA}||\vec{OB}| \cos(\alpha - \beta) = 1 \cdot 1 \cdot \cos(\alpha - \beta) = \cos(\alpha - \beta)$$

利用数量积的坐标表示：

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

因此：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

■

0.27.1.2 20.1.2 余弦的和角公式 定理 **20.2** (余弦和角公式) 对任意角 α, β :

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

证明: 在定理 20.1 中将 β 替换为 $-\beta$, 利用 $\cos(-\beta) = \cos \beta$, $\sin(-\beta) = -\sin \beta$:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos[\alpha - (-\beta)] = \cos \alpha \cos(-\beta) + \sin \alpha \sin(-\beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

■

0.27.1.3 20.1.3 正弦的和角公式 定理 **20.3** (正弦和角公式) 对任意角 α, β :

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

证明: 利用诱导公式 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 和定理 20.1:

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos\left[\frac{\pi}{2} - (\alpha + \beta)\right] = \cos\left[\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) - \beta\right]$$

应用余弦差角公式:

$$= \cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \cos \beta + \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) \sin \beta = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

■

推论 **20.1** (正弦差角公式) $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$ 。

证明: 在定理 20.3 中将 β 替换为 $-\beta$ 即可。■

0.27.1.4 20.1.4 正切的和差角公式 定理 **20.4** (正切和角公式) 对任意角 α, β ($\cos \alpha, \cos \beta, \cos(\alpha + \beta)$ 均不为零):

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

证明:

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

分子分母同除以 $\cos \alpha \cos \beta$:

$$= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$$

■

推论 **20.2** (正切差角公式) $\tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$ 。

证明：在和角公式 $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}$ 中以 $-\beta$ 代 β ，利用 $\tan(-\beta) = -\tan \beta$ 即得。■

0.27.2 20.2 二倍角公式

定理 20.5（二倍角公式）对任意角 α ：

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

证明：在定理 20.3 中令 $\beta = \alpha$ ：

$$\sin 2\alpha = \sin \alpha \cos \alpha + \cos \alpha \sin \alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

在定理 20.2 中令 $\beta = \alpha$ ：

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

利用 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$ ：

$$\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

■

0.27.3 20.3 半角公式

定理 20.6（半角公式）对任意角 α （使各分母不为零）：

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}, \quad \cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$$

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha}$$

证明：由 $\cos \alpha = 1 - 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ ，得 $\sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{1 - \cos \alpha}{2}$ ，故 $\sin \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ 。正负号由 $\frac{\alpha}{2}$ 所在象限决定。

类似地，由 $\cos \alpha = 2 \cos^2 \frac{\alpha}{2} - 1$ ，得 $\cos \frac{\alpha}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}}$ 。

对于 $\tan \frac{\alpha}{2}$ ：

$$\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{2 \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha}$$

■

0.27.4 20.4 积化和差与和差化积

0.27.4.1 20.4.1 积化和差公式 定理 20.7 对任意角 α, β :

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

证明: 由和角公式:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots (1)$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \quad \cdots (2)$$

(1) + (2): $\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta$, 故第一个公式成立。

(1) - (2): $\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \sin \beta$, 故第二个公式成立。

类似地由余弦和差角公式可证后两个公式。■

0.27.4.2 20.4.2 和差化积公式 定理 20.8 对任意角 A, B :

$$\sin A + \sin B = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\sin A - \sin B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A + \cos B = 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

证明: 设 $\alpha = \frac{A+B}{2}$, $\beta = \frac{A-B}{2}$, 则 $A = \alpha + \beta$, $B = \alpha - \beta$ 。由定理 20.7:

$$\sin A + \sin B = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta) = 2 \sin \alpha \cos \beta = 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2}$$

其余公式类似证明。■

0.27.5 20.5 辅助角公式

定理 20.9 (辅助角公式) 设 a, b 不全为零, 则:

$$a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi)$$

其中 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 。

证明: 令 $R = \sqrt{a^2 + b^2} > 0$ 。定义角 φ 使得 $\cos \varphi = \frac{a}{R}$, $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ 。这样的 φ 存在, 因为 $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = \frac{a^2+b^2}{R^2} = 1$ 。

$$a \sin \theta + b \cos \theta = R \left(\frac{a}{R} \sin \theta + \frac{b}{R} \cos \theta \right) = R(\cos \varphi \sin \theta + \sin \varphi \cos \theta) = R \sin(\theta + \varphi)$$

■

推论 20.3 利用辅助角公式, $a \sin \theta + b \cos \theta$ 的取值范围为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。

证明: 由辅助角公式, $a \sin \theta + b \cos \theta = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(\theta + \varphi)$ 。因 $|\sin(\theta + \varphi)| \leq 1$, 故取值范围为 $[-\sqrt{a^2 + b^2}, \sqrt{a^2 + b^2}]$ 。■

0.27.6 20.6 正弦定理与余弦定理

0.27.6.1 20.6.1 正弦定理 定理 20.10 (正弦定理) 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 外接圆半径为 R , 则:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

证明: 设 $\triangle ABC$ 的外接圆为 $\odot O$, 半径为 R 。

情形一: A 为锐角。作直径 BD , 则 $\angle BCD = 90^\circ$ (直径所对的圆周角)。在 $\triangle BCD$ 中:

$$\sin D = \frac{BC}{BD} = \frac{a}{2R}$$

由同弧上的圆周角相等, $\angle D = \angle A$ (因为 $\angle D$ 和 $\angle A$ 都是弧 BC 所对的圆周角)。因此:

$$\sin A = \frac{a}{2R} \implies \frac{a}{\sin A} = 2R$$

情形二: A 为钝角。作直径 BD , 则 $\angle D = 180^\circ - A$, $\sin D = \sin(180^\circ - A) = \sin A$ 。类似可得 $\frac{a}{\sin A} = 2R$ 。

情形三: $A = 90^\circ$ 。则 a 为外接圆的直径, $\sin A = 1$, $\frac{a}{\sin A} = a = 2R$ 。

对 B, C 同理。■

0.27.6.2 20.6.2 余弦定理 定理 **20.11** (余弦定理) 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 则:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

证明 (坐标法): 以 C 为原点, CB 所在直线为 x 轴建立坐标系。则:

$$\bullet C = (0, 0), B = (a, 0), A = (b \cos C, b \sin C)$$

$$c^2 = |AB|^2 = (b \cos C - a)^2 + (b \sin C)^2$$

$$= b^2 \cos^2 C - 2ab \cos C + a^2 + b^2 \sin^2 C$$

$$= a^2 + b^2(\cos^2 C + \sin^2 C) - 2ab \cos C = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

■

推论 **20.4** (勾股定理) 当 $C = 90^\circ$ 时, $\cos C = 0$, 余弦定理退化为 $c^2 = a^2 + b^2$ 。

0.27.7 20.7 反三角函数

0.27.7.1 20.7.1 反正弦函数 定义 **20.1** (反正弦函数) 正弦函数 $y = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上的反函数称为反正弦函数, 记作 $y = \arcsin x$ 。

性质: 1. 定义域: $[-1, 1]$; 值域: $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 2. 单调性: 严格递增 3. 奇偶性: 奇函数

证明奇偶性: 设 $y = \arcsin x$, 则 $\sin y = x$, $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。 $\sin(-y) = -\sin y = -x$, $-y = \arcsin(-x)$, 故 $\arcsin(-x) = -\arcsin x$ 。 ■

0.27.7.2 20.7.2 反余弦函数 定义 **20.2** (反余弦函数) 余弦函数 $y = \cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的反函数称为反余弦函数, 记作 $y = \arccos x$ 。

性质: 1. 定义域: $[-1, 1]$; 值域: $[0, \pi]$ 2. 单调性: 严格递减

定理 **20.12** $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ ($x \in [-1, 1]$)。

证明: 设 $\alpha = \arcsin x$, 则 $\sin \alpha = x$, $\alpha \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha = x$$

又 $\frac{\pi}{2} - \alpha \in [0, \pi]$, 故 $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \alpha = \frac{\pi}{2} - \arcsin x$ 。■

0.27.7.3 20.7.3 反正切函数 定义 **20.3** (反正切函数) 正切函数 $y = \tan x$ 在 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 上的反函数称为反正切函数, 记作 $y = \arctan x$ 。

性质: 1. 定义域: $\mathbb{R}$; 值域: $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 2. 单调性: 严格递增 3. 奇偶性: 奇函数

0.27.8 20.8 三角恒等式的系统化

0.27.8.1 20.8.1 万能公式 定理 **20.13** (万能公式) 设 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$ ($\alpha \neq \pi + 2k\pi$), 则:

$$\sin \alpha = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos \alpha = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \tan \alpha = \frac{2t}{1-t^2}$$

证明: 由半角公式, 令 $t = \tan \frac{\alpha}{2}$, 则

$$\sin \alpha = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} = \frac{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2}}{\sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2 \tan \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos \alpha = \cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2} = \frac{\cos^2 \frac{\alpha}{2} - \sin^2 \frac{\alpha}{2}}{\cos^2 \frac{\alpha}{2} + \sin^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{\alpha}{2}}{1 + \tan^2 \frac{\alpha}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{\frac{2t}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \frac{2t}{1-t^2}$$

■

0.27.8.2 20.8.2 三角方程 定义 **20.4** (三角方程) 含有三角函数且未知数出现在三角函数内的方程称为三角方程。

定理 **20.14** (基本三角方程的通解)

1. $\sin x = a$ ($|a| \leq 1$) 的通解: $x = \arcsin a + 2k\pi$ 或 $x = \pi - \arcsin a + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), 简记为 $x = (-1)^n \arcsin a + n\pi$ ($n \in \mathbb{Z}$)。
2. $\cos x = a$ ($|a| \leq 1$) 的通解: $x = \pm \arccos a + 2k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。
3. $\tan x = a$ 的通解: $x = \arctan a + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$)。

证明: (1) 设 $x_0 = \arcsin a$, 即 $\sin x_0 = a$, $x_0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。 $\sin x = a = \sin x_0$ 的充要条件是 $x = x_0 + 2k\pi$ 或 $x = \pi - x_0 + 2k\pi$ 。■

0.27.9 20.9 三角形面积公式

定理 **20.15** 在 $\triangle ABC$ 中, 设角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 则:

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ac \sin B$$

证明: 以 C 为原点, CB 为 x 轴正方向建立坐标系。则 $B = (a, 0)$, $A = (b \cos C, b \sin C)$ 。

$\triangle ABC$ 的面积 = 底 $\times$ 高 $\times \frac{1}{2} = a \cdot |b \sin C| \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}ab |\sin C|$ 。

由于 $C \in (0, \pi)$, $\sin C > 0$, 故 $S = \frac{1}{2}ab \sin C$ 。■

推论 **20.5** (海伦公式) 设 $s = \frac{a+b+c}{2}$, 则

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

证明: 由余弦定理, $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ 。

$$\sin^2 C = 1 - \cos^2 C = \frac{4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2}{4a^2b^2}$$

分子因式分解:

$$\begin{aligned} 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2 &= [2ab + (a^2 + b^2 - c^2)][2ab - (a^2 + b^2 - c^2)] \\ &= [(a+b)^2 - c^2][c^2 - (a-b)^2] = (a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(c-a+b) \\ &= 2s \cdot 2(s-c) \cdot 2(s-b) \cdot 2(s-a) = 16s(s-a)(s-b)(s-c) \end{aligned}$$

所以

$$S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}ab \cdot \frac{\sqrt{16s(s-a)(s-b)(s-c)}}{2ab} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

■

0.27.10 20.10 反三角函数的综合性质

0.27.10.1 20.10.1 反三角函数的导数 (预备知识) 定理 **20.16** 反三角函数的导数公式:

1. $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1)$
2. $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1, 1)$
3. $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

注: 以上公式的严格证明需要隐函数求导和链式法则 (Ch 30中建立), 此处仅列出结果供后续使用。

■

0.27.10.2 20.10.2 反三角函数的恒等式 定理 **20.17** 对任意 $x \in \mathbb{R}$:

$$\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & x > 0 \\ -\frac{\pi}{2}, & x < 0 \end{cases}$$

证明: 设 $\alpha = \arctan x$, $\beta = \arctan \frac{1}{x}$. 则 $\tan \alpha = x$, $\tan \beta = \frac{1}{x}$.

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{x + \frac{1}{x}}{1 - x \cdot \frac{1}{x}} = \frac{x + \frac{1}{x}}{0}$$

分母为零, 说明 $\alpha + \beta = \pm \frac{\pi}{2}$. 当 $x > 0$ 时, $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\beta \in (0, \frac{\pi}{2})$, 故 $\alpha + \beta = \frac{\pi}{2}$. 当 $x < 0$ 时类似. ■

0.27.11 20.11 三角函数的级数表示 (预备知识)

0.27.11.1 20.11.1 正弦函数和余弦函数的幂级数 由泰勒展开 (Ch 30, 推论 23.2), 我们有以下重要展开式:

定理 **20.18** 对任意 $x \in \mathbb{R}$:

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

这两个级数对所有实数 x 都绝对收敛。

证明: 由泰勒公式, $\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(\sin)^{(k)}(0)}{k!} x^k + R_n(x)$.

先计算 $\sin x$ 在 $x = 0$ 处的各阶导数. 由 $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$, 逐阶求导得:

$$(\sin x)^{(0)}|_{x=0} = \sin 0 = 0, \quad (\sin x)^{(1)}|_{x=0} = \cos 0 = 1$$

$$(\sin x)^{(2)}|_{x=0} = -\sin 0 = 0, \quad (\sin x)^{(3)}|_{x=0} = -\cos 0 = -1$$

一般地, $(\sin x)^{(k)}|_{x=0} = \sin(\frac{k\pi}{2})$. 当 $k = 2m$ (偶数) 时为 0, 当 $k = 2m + 1$ (奇数) 时为 $(-1)^m$.

余项 $R_n(x) = \frac{\sin^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} x^{n+1}$. 由于 $|\sin^{(n+1)}(\xi)| \leq 1$, $|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$. ■

0.27.11.2 20.11.2 欧拉公式 定理 **20.19** (欧拉公式) 对任意实数 x :

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

其中 $i = \sqrt{-1}$ 是虚数单位。

证明: 将 e^z 的幂级数展开中的 z 替换为 ix :

$$\begin{aligned}
 e^{ix} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(ix)^n}{n!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k}}{(2k)!} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^{2k+1}}{(2k+1)!} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} + i \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \cos x + i \sin x
 \end{aligned}$$

■

推论 20.6 (欧拉恒等式) 令 $x = \pi$: $e^{i\pi} + 1 = 0$ 。

证明: $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + 0 = -1$ 。 ■

推论 20.7 (棣莫弗公式) 对任意实数 θ 和正整数 n :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

证明: 由欧拉公式, $\cos \theta + i \sin \theta = e^{i\theta}$, 故 $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = e^{in\theta} = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$ 。 ■

本章展望: 本章建立了三角恒等变换的完整体系和反三角函数。在下一章 (Ch 28) 中, 我们将转向数列的研究。数列是定义在正整数集上的特殊函数, 其离散性质使其在金融、计算机科学和物理学中有广泛应用。我们将系统研究等差数列和等比数列, 并介绍数学归纳法这一重要的证明方法。

0.28 Ch 28 数列

前置知识：本章依赖 Ch 23（函数概念，将数列视为定义在正整数集上的特殊函数）以及 Ch 25（指数运算，为等比数列的通项公式做准备）。本章为 Ch 29（极限与连续）提供离散化的极限直觉。

0.28.1 21.1 数列的概念

定义 21.1（数列）按一定顺序排列的一列数 $a_1, a_2, a_3, \dots$ 称为数列，简记为 $\{a_n\}$ 。其中 a_n 称为数列的第 n 项（或通项）， n 称为项数。

定义 21.2（通项公式）如果数列 $\{a_n\}$ 的第 n 项 a_n 与项数 n 之间的关系可以用一个公式 $a_n = f(n)$ 表示，则称此公式为通项公式。

定义 21.3（递推公式）如果数列 $\{a_n\}$ 的项之间的关系可以用 $a_{n+1} = g(a_n, a_{n-1}, \dots)$ 表示，则称此关系为递推公式。

定义 21.4（数列的前 n 项和）数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项之和：

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

定理 21.1（ a_n 与 S_n 的关系）

$$a_n = \begin{cases} S_1 & n = 1 \\ S_n - S_{n-1} & n \geq 2 \end{cases}$$

证明：当 $n = 1$ 时， $S_1 = a_1$ 。当 $n \geq 2$ 时， $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ， $S_{n-1} = a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1}$ ，两式相减得 $S_n - S_{n-1} = a_n$ 。■

0.28.2 21.2 等差数列

0.28.2.1 21.2.1 定义与通项公式 定义 21.5（等差数列）如果数列 $\{a_n\}$ 满足：对任意 $n \geq 1$ ，

$$a_{n+1} - a_n = d \quad (d \text{ 为常数})$$

则称 $\{a_n\}$ 为等差数列， d 称为公差。

定理 21.2（等差数列通项公式）等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ，公差为 d ，则：

$$a_n = a_1 + (n-1)d$$

证明：对 n 进行归纳。

基础步： $n = 1$ 时， $a_1 = a_1 + 0 \cdot d$ ，成立。

归纳步：假设 $a_k = a_1 + (k-1)d$ 。则 $a_{k+1} = a_k + d = a_1 + (k-1)d + d = a_1 + kd$ 。

由数学归纳法，结论成立。■

0.28.2.2 21.2.2 前 n 项和 定理 **21.3** (等差数列前 n 项和) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为:

$$S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$$

证明 (倒序相加法): 正序写出 S_n :

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n$$

倒序写出 S_n :

$$S_n = a_n + a_{n-1} + a_{n-2} + \cdots + a_1$$

两式相加:

$$2S_n = (a_1 + a_n) + (a_2 + a_{n-1}) + \cdots + (a_n + a_1)$$

由于 $a_k + a_{n+1-k} = [a_1 + (k-1)d] + [a_1 + (n-k)d] = 2a_1 + (n-1)d = a_1 + a_n$ (常数), 共有 n 对, 故:

$$2S_n = n(a_1 + a_n), \quad S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$$

■

0.28.2.3 21.2.3 等差中项 定理 **21.4** a, b, c 成等差数列的充要条件是 $b = \frac{a+c}{2}$ 。

证明: a, b, c 成等差数列 $\Leftrightarrow b - a = c - b \Leftrightarrow 2b = a + c \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2}$ 。 ■

0.28.3 21.3 等比数列

0.28.3.1 21.3.1 定义与通项公式 定义 **21.6** (等比数列) 如果数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意 $n \geq 1$, $a_n \neq 0$,

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = q \quad (q \text{ 为非零常数})$$

则称 $\{a_n\}$ 为等比数列, q 称为公比。

定理 **21.5** (等比数列通项公式) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ($a_1 \neq 0$), 公比为 q ($q \neq 0$), 则:

$$a_n = a_1 q^{n-1}$$

证明: 对 n 进行归纳。

基础步: $a_1 = a_1 q^0$, 成立。

归纳步: 假设 $a_k = a_1 q^{k-1}$ 。则 $a_{k+1} = a_k \cdot q = a_1 q^{k-1} \cdot q = a_1 q^k$ 。

由数学归纳法, 结论成立。 ■

0.28.3.2 21.3.2 前 n 项和 定理 **21.6** (等比数列前 n 项和) 等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 , 公比为 q , 则:

$$S_n = \begin{cases} na_1 & q = 1 \\ \frac{a_1(1-q^n)}{1-q} & q \neq 1 \end{cases}$$

证明: 当 $q = 1$ 时, $a_n = a_1$ (常数列), $S_n = na_1$ 。

当 $q \neq 1$ 时:

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} \quad \cdots (1)$$

(1) $\times q$:

$$qS_n = a_1q + a_1q^2 + a_1q^3 + \cdots + a_1q^n \quad \cdots (2)$$

(1) $-$ (2):

$$S_n - qS_n = a_1 - a_1q^n$$

$$(1-q)S_n = a_1(1-q^n)$$

$$S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

■

0.28.3.3 21.3.3 等比中项 定理 **21.7** a, b, c 成等比数列 (各项非零) 的充要条件是 $b^2 = ac$ 。

证明: a, b, c 成等比数列 $\Leftrightarrow \frac{b}{a} = \frac{c}{b} \Leftrightarrow b^2 = ac$ 。 ■

0.28.4 21.4 数列求和方法

0.28.4.1 21.4.1 裂项相消法 方法: 将通项 a_n 分解为两项之差 $a_n = f(n) - f(n+1)$, 使得求和时中间项相互抵消。

定理 **21.8** $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}$ 。

证明: 利用部分分式分解: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ 。

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1} = \frac{n}{n+1}$$

■

0.28.4.2 21.4.2 错位相减法 方法: 适用于形如 $\sum a_n \cdot b_n$ 的求和, 其中 $\{a_n\}$ 是等差数列, $\{b_n\}$ 是等比数列。

0.28.4.3 21.4.3 常见求和公式 定理 **21.9** $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ 。

证明: 这是等差数列 (首项1, 公差1, 末项 n) 的前 n 项和。由定理 **21.3**:

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(1+n)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

■

定理 **21.10** (平方和公式) $\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ 。

证明: 利用恒等式 $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2 + 3k + 1$, 对 $k = 1, 2, \dots, n$ 求和:

$$\sum_{k=1}^n [(k+1)^3 - k^3] = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + 3 \sum_{k=1}^n k + n$$

左边是裂项和: $(n+1)^3 - 1^3$ 。

$$(n+1)^3 - 1 = 3 \sum_{k=1}^n k^2 + \frac{3n(n+1)}{2} + n$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{(n+1)^3 - 1 - \frac{3n(n+1)}{2} - n}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

■

定理 **21.11** (立方和公式) $\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$ 。

证明: 对 n 用数学归纳法。

基础步: $n = 1$ 时, $1^3 = 1 = \left[\frac{1 \cdot 2}{2} \right]^2$, 成立。

归纳步: 假设 $n = m$ 时成立。则

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{m+1} k^3 &= \left[\frac{m(m+1)}{2} \right]^2 + (m+1)^3 = (m+1)^2 \left[\frac{m^2}{4} + (m+1) \right] \\ &= (m+1)^2 \cdot \frac{m^2 + 4m + 4}{4} = (m+1)^2 \cdot \frac{(m+2)^2}{4} = \left[\frac{(m+1)(m+2)}{2} \right]^2 \end{aligned}$$

由数学归纳法, 结论成立。■

0.28.5 21.5 递推数列

0.28.5.1 21.5.1 一阶线性递推数列 定义 **21.7** (一阶线性递推数列) 形如 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 0$) 的递推关系称为一阶线性递推。

定理 **21.12** 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1$), 令 $\lambda = \frac{q}{1-p}$, 则数列 $\{a_n - \lambda\}$ 是以 $a_1 - \lambda$ 为首项、 p 为公比的等比数列。通项公式为:

$$a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1-p}\right)p^{n-1} + \frac{q}{1-p}$$

证明: 设 $b_n = a_n - \lambda$, 则

$$b_{n+1} = a_{n+1} - \lambda = pa_n + q - \lambda = p(b_n + \lambda) + q - \lambda = pb_n + p\lambda + q - \lambda$$

由 $\lambda = \frac{q}{1-p}$, 得 $p\lambda + q = \lambda$ (即 $(1-p)\lambda = q$), 故 $p\lambda + q - \lambda = 0$ 。

因此 $b_{n+1} = pb_n$, $\{b_n\}$ 是以 $b_1 = a_1 - \lambda$ 为首项、 p 为公比的等比数列。

$$b_n = (a_1 - \lambda)p^{n-1}$$

$$a_n = b_n + \lambda = (a_1 - \lambda)p^{n-1} + \lambda$$

■

0.28.6 21.6 数学归纳法

0.28.6.1 21.6.1 数学归纳法原理 原理 **21.1** (数学归纳法原理) 设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题。如果:

1. 基础步: $P(1)$ 成立;
2. 归纳步: 对任意正整数 k , 由 $P(k)$ 成立可推出 $P(k+1)$ 成立;

则 $P(n)$ 对所有正整数 n 成立。

公理化说明: 数学归纳法的正确性基于正整数集的良好性公理: 任何非空的正整数集合都有最小元素。若 $P(n)$ 不对所有正整数成立, 则存在使 $P(n)$ 不成立的最小正整数 n_0 。由基础步 $n_0 \neq 1$, 故 $n_0 > 1$ 。由 n_0 的最小性, $P(n_0 - 1)$ 成立。但由归纳步, $P(n_0)$ 也应成立, 矛盾。

0.28.6.2 21.6.2 强归纳法 原理 **21.2** (强归纳法) 设 $P(n)$ 是关于正整数 n 的命题。如果对任意正整数 k , 由 $P(1), P(2), \dots, P(k)$ 全部成立可推出 $P(k+1)$ 成立, 则 $P(n)$ 对所有正整数 n 成立。

注强归纳法与普通数学归纳法等价, 但在某些问题中更为方便, 因为归纳假设更强。

0.28.7 21.7 数列的极限判定

0.28.7.1 21.7.1 收敛数列的性质 定理 **21.13** (极限的保序性) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 。

1. 若 $A > B$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时, $a_n > b_n$ 。
2. 若存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时 $a_n \geq b_n$, 则 $A \geq B$ 。

证明:

- (1) 取 $\varepsilon = \frac{A-B}{2} > 0$. 存在 N_1, N_2 , 当 $n > N_1$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$, 当 $n > N_2$ 时 $|b_n - B| < \varepsilon$.
取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时:

$$a_n > A - \varepsilon = \frac{A+B}{2} = B + \varepsilon > b_n$$

- (2) 用反证法. 若 $A < B$, 由 (1) 存在 N , 当 $n > N$ 时 $a_n < b_n$, 与 $a_n \geq b_n$ ($n > N_0$) 矛盾. ■

0.28.7.2 21.7.2 子列与收敛 定义 **21.8** (子列) 设 $\{a_n\}$ 是数列, $n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 是严格递增的正整数列, 则 $\{a_{n_k}\}$ 称为 $\{a_n\}$ 的一个子列.

定理 **21.14** 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, 则 $\{a_n\}$ 的任何子列都收敛于 L .

证明: 设 $\{a_{n_k}\}$ 是子列. 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \varepsilon$. 由于 $n_k \geq k$ (正整数严格递增), 当 $k > N$ 时 $n_k > N$, 故 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$. ■

推论 **21.1** 若 $\{a_n\}$ 有两个子列收敛于不同的极限, 则 $\{a_n\}$ 发散.

证明: 若 $\{a_n\}$ 收敛于 L , 则所有子列都收敛于 L (定理 21.14), 矛盾. ■

0.28.8 21.8 数列极限的 ε - N 论证技巧

0.28.8.1 21.8.1 常用放缩技巧 引理 **21.1** 设 $a_n \geq 0$, $b_n \geq 0$, $a_n \leq b_n$. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

证明: 这是夹逼定理 ($0 \leq a_n \leq b_n$) 的直接推论. ■

引理 **21.2** (伯努利不等式) 设 $x > -1$, n 为正整数, 则 $(1+x)^n \geq 1+nx$.

证明: 对 n 用数学归纳法.

$n=1$: $1+x \geq 1+x$, 成立.

$n \Rightarrow n+1$: 假设 $(1+x)^n \geq 1+nx$. 由于 $1+x > 0$ (即 $x > -1$),

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x$$

■

0.28.8.2 21.8.2 重要数列极限 定理 **21.15** $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

证明: 令 $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n$ ($h_n > 0$). 则 $n = (1+h_n)^n$. 由伯努利不等式:

$$n = (1+h_n)^n \geq 1 + nh_n$$

所以 $h_n \leq \frac{n-1}{n} < 1$, 且 $0 < h_n \leq \frac{1}{n} \cdot (n-1)$.

进一步, 对 $n \geq 2$, 由二项式定理:

$$n = (1 + h_n)^n \geq \binom{n}{2} h_n^2 = \frac{n(n-1)}{2} h_n^2$$

所以 $h_n^2 \leq \frac{2}{n-1}$, $h_n \leq \sqrt{\frac{2}{n-1}} \rightarrow 0$ 。

由夹逼定理, $h_n \rightarrow 0$, 故 $\sqrt[n]{n} = 1 + h_n \rightarrow 1$ 。■

定理 21.16 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$)。

证明: 当 $a = 1$ 时显然。当 $a > 1$ 时, 令 $\sqrt[n]{a} = 1 + h_n$ ($h_n > 0$)。

$a = (1 + h_n)^n \geq 1 + nh_n$, 故 $h_n \leq \frac{a-1}{n} \rightarrow 0$ 。

由夹逼定理, $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$ 。当 $0 < a < 1$ 时, $\sqrt[n]{a} = \frac{1}{\sqrt[n]{1/a}} \rightarrow \frac{1}{1} = 1$ 。■

0.28.9 21.9 递推数列的进一步研究

0.28.9.1 21.9.1 不动点法 定义 21.9 (不动点) 设 $f: D \rightarrow D$, 若 x^* 满足 $f(x^*) = x^*$, 则称 x^* 为 f 的不动点。

定理 21.17 设数列 $\{a_n\}$ 由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 定义, x^* 是 f 的不动点。若 $\{a_n\}$ 收敛于 L , 且 f 连续, 则 $L = x^*$ 。

证明: 由 $a_{n+1} = f(a_n)$ 取极限: $L = \lim a_{n+1} = \lim f(a_n) = f(\lim a_n) = f(L)$ 。所以 L 是 f 的不动点。■

注: 此定理仅用于已知数列收敛时确定其极限值, 本身不保证收敛性。实际应用中, 需先验证收敛条件。一个常用的收敛性充分条件是: 若 f 在不动点 x^* 处可导且 $|f'(x^*)| < 1$, 则存在 x^* 的某个邻域, 使得从该邻域内出发的迭代 $a_{n+1} = f(a_n)$ 收敛于 x^* (压缩映射原理的特殊情形)。

0.28.9.2 21.9.2 斐波那契数列 定义 21.10 (斐波那契数列) 满足递推关系

$$F_1 = 1, \quad F_2 = 1, \quad F_{n+2} = F_{n+1} + F_n \quad (n \geq 1)$$

的数列 $\{F_n\}$ 称为斐波那契数列。

定理 21.18 (比内公式) 斐波那契数列的通项公式为:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

证明: 特征方程为 $x^2 = x + 1$, 即 $x^2 - x - 1 = 0$ 。两根为

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

设 $F_n = A\varphi^n + B\psi^n$ 。由初始条件 $F_1 = 1, F_2 = 1$:

$$A\varphi + B\psi = 1, \quad A\varphi^2 + B\psi^2 = 1$$

利用 $\varphi^2 = \varphi + 1$, $\psi^2 = \psi + 1$, 第二个方程变为 $A(\varphi + 1) + B(\psi + 1) = 1$, 即 $A\varphi + B\psi + A + B = 1$, 代入第一个方程得 $A + B = 0$, 即 $B = -A$ 。

由 $A(\varphi - \psi) = 1$, 得 $A = \frac{1}{\varphi - \psi} = \frac{1}{\sqrt{5}}$ 。

因此 $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$ 。

验证递推: $F_{n+1} + F_n = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1} + \varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n(\varphi + 1) - \psi^n(\psi + 1)}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^n \cdot \varphi^2 - \psi^n \cdot \psi^2}{\sqrt{5}} = \frac{\varphi^{n+2} - \psi^{n+2}}{\sqrt{5}} = F_{n+2}$ 。

■

推论 21.2 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618\dots$

证明: $\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\varphi^{n+1} - \psi^{n+1}}{\varphi^n - \psi^n} = \frac{\varphi - \psi \left(\frac{\psi}{\varphi}\right)^n}{1 - \left(\frac{\psi}{\varphi}\right)^n}$ 。

由于 $|\psi/\varphi| = \frac{\sqrt{5}-1}{\sqrt{5}+1} < 1$, $\left(\frac{\psi}{\varphi}\right)^n \rightarrow 0$, 故极限为 φ 。■

注: $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 称为黄金分割比。

0.28.10 21.10 数列的极限存在性的进一步判定

0.28.10.1 21.10.1 施图茨定理 定理 21.19 (施图茨定理) 设 $\{b_n\}$ 是严格递增的正数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$ 。若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = L$ (L 可以是 $\pm\infty$), 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L$$

证明: 这是洛必达法则的离散版本。证明思路与洛必达法则类似, 利用柯西中值定理的离散形式。

对于 $\varepsilon > 0$, 存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时 $\left| \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} - L \right| < \varepsilon$ 。

对 $n > N_0$, 将 $\frac{a_n - a_{N_0}}{b_n - b_{N_0}}$ 看作加权平均:

$$\frac{a_n - a_{N_0}}{b_n - b_{N_0}} = \frac{\sum_{k=N_0+1}^n (a_k - a_{k-1})}{\sum_{k=N_0+1}^n (b_k - b_{k-1})}$$

每一项 $\frac{a_k - a_{k-1}}{b_k - b_{k-1}}$ 都在 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内, 因此加权平均也在 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ 内 (因为 $b_k - b_{k-1} > 0$)。

由此可证 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow L$ 。■

0.28.10.2 21.10.2 柯西收敛准则 定理 21.20 (柯西收敛准则) 数列 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件是:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall m, n > N : |a_m - a_n| < \varepsilon$$

满足此条件的数列称为柯西列 (或基本列)。

证明概要:

必要性: 设 $a_n \rightarrow L$ 。对于 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。当 $m, n > N$ 时:

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - L| + |L - a_n| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

充分性：设 (a_n) 是柯西列。

第一步（有界性）：取 $\varepsilon = 1$ ，存在 N ，当 $m, n > N$ 时 $|a_m - a_n| < 1$ 。特别地，对所有 $n > N$ ， $|a_n| \leq |a_{N+1}| + 1$ 。令 $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N+1}|, |a_{N+1}| + 1\}$ ，则 $|a_n| \leq M$ 。

第二步（存在收敛子列）：由闭区间套定理（定理 22.10，其等价形式），有界数列存在收敛子列 $a_{n_k} \rightarrow L$ （此结论的完整证明见定理 22.23）。

第三步（整个数列收敛于 L ）：对 $\varepsilon > 0$ ，由柯西条件存在 N_1 使 $m, n > N_1$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$ 。由 $a_{n_k} \rightarrow L$ ，存在 K 使 $k > K$ 时 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon/2$ 。取 $k > K$ 使得 $n_k > N_1$ ，则对任意 $n > N_1$ ：

$$|a_n - L| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

故 $a_n \rightarrow L$ 。■

0.28.11 21.11 数学归纳法的典型应用

0.28.11.1 21.11.1 用归纳法证明不等式 定理 21.21（伯努利不等式的推广）设 $x_1, x_2, \dots, x_n > -1$ 且同号，则

$$(1 + x_1)(1 + x_2) \cdots (1 + x_n) \geq 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

证明：对 n 用数学归纳法。

$n = 1$ 时显然成立。

$n \Rightarrow n + 1$ ：假设对 n 成立。设 $x_1, x_2, \dots, x_{n+1}$ 同号且大于 -1 。

$$(1 + x_1) \cdots (1 + x_n)(1 + x_{n+1}) \geq (1 + x_1 + \cdots + x_n)(1 + x_{n+1})$$

$$= 1 + x_1 + \cdots + x_{n+1} + (x_1 + \cdots + x_n)x_{n+1}$$

由于 $x_1, \dots, x_n, x_{n+1}$ 同号， $(x_1 + \cdots + x_n)x_{n+1} \geq 0$ ，故

$$\geq 1 + x_1 + \cdots + x_{n+1}$$

■

0.28.11.2 21.11.2 用归纳法证明整除性 定理 21.22 对任意正整数 n ， $6|n(n+1)(2n+1)$ 。

证明： $n(n+1)(2n+1) = 6 \sum_{k=1}^n k^2$ ，故 $6|n(n+1)(2n+1)$ 。

或者直接用归纳法：

$n = 1$ ： $1 \cdot 2 \cdot 3 = 6$ ， $6|6$ 。

$n \Rightarrow n + 1$ ： $(n+1)(n+2)(2n+3) - n(n+1)(2n+1) = (n+1)[(n+2)(2n+3) - n(2n+1)] = (n+1)(6n+6) = 6(n+1)^2$ 。

由归纳假设 $6|n(n+1)(2n+1)$, 又 $6|6(n+1)^2$, 故 $6|(n+1)(n+2)(2n+3)$ 。■

0.28.11.3 21.11.3 用归纳法证明集合计数 定理 **21.23** (德摩根律的推广) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是全集 U 的子集, 则

$$\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right)^c = \bigcap_{k=1}^n A_k^c, \quad \left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right)^c = \bigcup_{k=1}^n A_k^c$$

证明: 对 n 用数学归纳法。

$n=2$ 时已在 Ch 3 中证明。

$n \Rightarrow n+1$:

$$\left(\bigcup_{k=1}^{n+1} A_k\right)^c = \left(\left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right) \cup A_{n+1}\right)^c = \left(\bigcup_{k=1}^n A_k\right)^c \cap A_{n+1}^c = \bigcap_{k=1}^n A_k^c \cap A_{n+1}^c = \bigcap_{k=1}^{n+1} A_k^c$$

■

本章展望: 本章研究了数列的基本理论。在下一章 (Ch 29) 中, 我们将从数列过渡到极限理论——当 $n \rightarrow \infty$ 时数列 $\{a_n\}$ 的行为如何? 极限理论是整个分析学的基石, 我们将用 ε - N 语言严格定义数列极限, 用 ε - δ 语言严格定义函数极限, 并建立连续函数的介值定理和最值定理。

本卷从坐标系和函数的严格定义出发, 系统建立了函数与初等数学的核心理论: 坐标系与函数概念 (Ch 23) 为后续所有章节奠定基础; 基本初等函数 (Ch 24) 包括一次函数、二次函数和幂函数; 指数与对数函数 (Ch 25) 将指数推广到实数并建立了完整的对数理论; 三角函数 (Ch 26) 从单位圆出发严格定义了三角函数的图像与性质; 三角恒等变换 (Ch 27) 建立了和差角公式、二倍角公式、正弦定理和余弦定理; 数列 (Ch 28) 系统研究了等差数列、等比数列和数学归纳法。这六章构成了从初中数学到高中代数的完整桥梁, 为卷四 B 的微积分学习提供了必要的函数工具和代数基础。

卷四 A: 函数与初等数学终。

卷四 A: 函数与初等数学终。

卷四 A: 函数与初等数学终。

0.29 Ch 29 直线与圆

前置知识

本章建立在以下前序章节的基础之上：

- **Ch 23**（坐标系与函数概念）：平面直角坐标系的建立、两点间距离公式、中点公式是本章的几何基础。所有解析几何的讨论均以坐标系为起点。
- **Ch 14**（方程与方程组）：直线方程本质上是一次方程 $Ax + By + C = 0$ ；圆的方程展开后涉及二元二次方程。方程的代数理论（如韦达定理、判别式）在分析直线与圆的交点问题时不可或缺。
- **Ch 19.4**（圆的几何性质）：垂径定理、圆周角定理、切线性质、圆幂定理等经典几何结论，为解析化处理圆的问题提供了直觉与验证工具。
- **Ch 30**（导数与微分）：导数给出了曲线在某点处切线的斜率，这一概念将在本章末尾用于推导圆的切线方程，并为后续章节中圆锥曲线的切线研究奠定基础。
- **Ch 21**（向量）：向量的数量积、向量的平行与垂直判定，是处理直线位置关系的有力工具。

0.30 25.1 直线的方程

0.30.1 25.1.1 直线方程的建立

在 Ch 23 中，我们建立了平面直角坐标系，并证明了两点间距离公式和中点公式。现在我们要回答一个基本问题：如何用方程描述一条直线？

定义 25.1（直线的斜率）. 设直线 l 不垂直于 x 轴， $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$) 是 l 上任意两点，则比值

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

称为直线 l 的斜率。若直线垂直于 x 轴，则称斜率不存在。

命题 25.1（斜率的唯一性）. 直线 l 的斜率 k 与 l 上所取的两点无关。

证明： 设 $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2)$ 和 $P_3(x_3, y_3), P_4(x_4, y_4)$ 分别是 l 上两对不同的点。由于 P_1, P_2, P_3 共线，过 P_1 作 x 轴的平行线，过 P_2 作 y 轴的平行线，交于点 Q_1 ；过 P_1 作 x 轴的平行线，过 P_3 作 y 轴的平行线，交于点 Q_2 。由相似三角形（Ch 19.3），对应边成比例，即

$$\frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

同理可证 $\frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 。故斜率与所取点无关。■

定理 25.1（点斜式方程）. 过点 $P_0(x_0, y_0)$ 、斜率为 k 的直线 l 的方程为

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为 l 上任意一点。若 $P = P_0$, 则 $x = x_0, y = y_0$, 等式显然成立。若 $P \neq P_0$, 由斜率的定义:

$$k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$$

即 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 。

反过来, 若点 $P(x, y)$ 满足 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 则当 $x \neq x_0$ 时, $\frac{y - y_0}{x - x_0} = k$, 说明 P 在过 P_0 且斜率为 k 的直线上; 当 $x = x_0$ 时, $y = y_0$, 即 $P = P_0$, 也在直线上。

因此方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 恰好描述了过 P_0 且斜率为 k 的直线。■

定理 25.2 (两点式方程). 过点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ ($x_1 \neq x_2$ 且 $y_1 \neq y_2$) 的直线方程为

$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

证明: 由定理 25.1, 过 P_1 且斜率为 $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ 的直线方程为

$$y - y_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}(x - x_1)$$

当 $y_2 \neq y_1$ 时, 两边除以 $y_2 - y_1$ 即得两点式。■

定理 25.3 (截距式方程). 在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 a 和 b ($a \neq 0, b \neq 0$) 的直线方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

证明: 该直线过点 $(a, 0)$ 和 $(0, b)$ 。由两点式:

$$\frac{y - 0}{b - 0} = \frac{x - a}{0 - a}$$

$$\frac{y}{b} = \frac{a - x}{a} = 1 - \frac{x}{a}$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

反过来, $(a, 0)$ 和 $(0, b)$ 均满足此方程, 且两点唯一确定一条直线。■

定理 25.4 (一般式方程). 平面上的任何直线都可以表示为

$$Ax + By + C = 0$$

其中 A, B 不全为零。反之, 满足此方程 (A, B 不全为零) 的点的集合是一条直线。

证明: 若直线不垂直于 x 轴, 其方程可写为 $y - y_0 = k(x - x_0)$, 即 $kx - y + (y_0 - kx_0) = 0$, 取 $A = k, B = -1, C = y_0 - kx_0$ 即可。

若直线垂直于 x 轴, 方程为 $x = x_0$, 即 $1 \cdot x + 0 \cdot y + (-x_0) = 0$, 取 $A = 1, B = 0, C = -x_0$ 。

反之, 若 $B \neq 0$, 则 $y = -\frac{A}{B}x - \frac{C}{B}$, 斜率为 $-\frac{A}{B}$, 是一条直线。若 $B = 0$, 则 $A \neq 0$, 方程变为 $x = -\frac{C}{A}$, 是垂直于 x 轴的直线。■

命题 25.2 (一般式的法向量). 直线 $Ax + By + C = 0$ 的一个法向量为 $\vec{n} = (A, B)$ 。

证明: 设 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$ 是直线上的两点, 则 $Ax_1 + By_1 + C = 0$ 且 $Ax_2 + By_2 + C = 0$ 。两式相减得

$$A(x_2 - x_1) + B(y_2 - y_1) = 0$$

即 $\vec{n} \cdot \overrightarrow{P_1P_2} = 0$, 故 $\vec{n} = (A, B)$ 垂直于直线的方向。■

0.30.2 25.1.2 直线的倾斜角

定义 25.2 (倾斜角). 直线 l 向上的方向与 x 轴正方向之间所成的最小正角 α ($0 \leq \alpha < \pi$) 称为直线 l 的倾斜角。

命题 25.3. 设直线的倾斜角为 α , 斜率为 k (当 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$ 时), 则

$$k = \tan \alpha$$

证明: 在直线上取两点 $P_1(x_1, y_1)$ 和 $P_2(x_2, y_2)$, 不妨设 $x_2 > x_1$ 。作直角三角形使斜边沿直线方向, 则水平直角边长为 $x_2 - x_1 > 0$, 竖直直角边长为 $y_2 - y_1$ 。由三角函数的定义 (Ch 27), $\tan \alpha = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = k$ 。■

0.31 25.2 两直线的位置关系

0.31.1 25.2.1 平行与垂直的判定

设直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 。

定理 25.5 (平行条件). $l_1 \parallel l_2$ 当且仅当 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 且 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ (或 $B_1C_2 - B_2C_1 \neq 0$)。

证明:

($\Rightarrow$) 若 $l_1 \parallel l_2$, 则它们的法向量 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$ 与 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$ 平行, 即存在非零常数 λ 使得 $\vec{n}_1 = \lambda \vec{n}_2$, 即 $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$ 。于是 $A_1B_2 - A_2B_1 = \lambda A_2B_2 - A_2\lambda B_2 = 0$ 。

若 $A_1C_2 - A_2C_1 = 0$, 则 $\lambda A_2C_2 - A_2C_1 = 0$, 即 $A_2(\lambda C_2 - C_1) = 0$ 。若 $A_2 \neq 0$, 则 $C_1 = \lambda C_2$, 此时 $l_1: \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$, 即 $l_1 = l_2$, 与 $l_1 \parallel l_2$ 矛盾。若 $A_2 = 0$, 则 $B_2 \neq 0$, 由 $B_1C_2 - B_2C_1 = \lambda B_2C_2 - B_2C_1 = B_2(\lambda C_2 - C_1) \neq 0$ 可得矛盾。因此 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ 。

($\Leftarrow$) 若 $A_1B_2 - A_2B_1 = 0$ 且 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$, 则由 $A_1B_2 = A_2B_1$ 可设 $A_1 = \lambda A_2$, $B_1 = \lambda B_2$ (若 $A_2 = B_2 = 0$ 则 l_2 不是直线)。假设 l_1 与 l_2 相交于点 (x_0, y_0) , 则 $A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 = 0$ 且 $A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 = 0$ 。由第一式得 $\lambda(A_2x_0 + B_2y_0) + C_1 = 0$, 由第二式得 $A_2x_0 + B_2y_0 = -C_2$, 代入得 $-\lambda C_2 + C_1 = 0$, 即 $A_1C_2 - A_2C_1 = \lambda A_2C_2 - A_2C_1 = A_2(\lambda C_2 - C_1) = 0$, 与 $A_1C_2 - A_2C_1 \neq 0$ 矛盾。故 $l_1 \parallel l_2$ 。■

定理 25.6 (垂直条件). $l_1 \perp l_2$ 当且仅当 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。

证明: l_1 的法向量为 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, l_2 的法向量为 $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$ 。

$l_1 \perp l_2 \iff \vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$ (因为法向量与直线垂直, 两条直线垂直等价于它们的法向量垂直) $\iff \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \iff A_1A_2 + B_1B_2 = 0$ 。■

推论 25.1. 若 l_1 的斜率为 k_1 , l_2 的斜率为 k_2 (均存在), 则:

- $l_1 \parallel l_2 \iff k_1 = k_2$
- $l_1 \perp l_2 \iff k_1k_2 = -1$

证明: 设 $l_1: y = k_1x + b_1$, $l_2: y = k_2x + b_2$, 即 $l_1: k_1x - y + b_1 = 0$, $l_2: k_2x - y + b_2 = 0$ 。

平行条件: $k_1 \cdot (-1) - k_2 \cdot (-1) = 0$, 即 $k_1 = k_2$ (还需 $b_1 \neq b_2$ 保证不重合)。

垂直条件: $k_1k_2 + (-1)(-1) = 0$, 即 $k_1k_2 + 1 = 0$, 即 $k_1k_2 = -1$ 。■

0.31.2 25.2.2 两直线的交点

定理 25.7. 设 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$, $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$, 若 l_1 与 l_2 不平行 (即 $A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$), 则它们的交点坐标为

$$x = \frac{B_1C_2 - B_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1}, \quad y = \frac{C_1A_2 - C_2A_1}{A_1B_2 - A_2B_1}$$

证明: 联立方程组:

$$\begin{cases} A_1x + B_1y = -C_1 \\ A_2x + B_2y = -C_2 \end{cases}$$

系数行列式 $D = A_1B_2 - A_2B_1 \neq 0$ 。由克拉默法则 (Ch 14.3):

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -C_1 & B_1 \\ -C_2 & B_2 \end{vmatrix}}{D} = \frac{-C_1B_2 + C_2B_1}{D} = \frac{B_1C_2 - B_2C_1}{A_1B_2 - A_2B_1}$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} A_1 & -C_1 \\ A_2 & -C_2 \end{vmatrix}}{D} = \frac{-A_1C_2 + A_2C_1}{D} = \frac{C_1A_2 - C_2A_1}{A_1B_2 - A_2B_1}$$

■

0.31.3 25.2.3 两直线的夹角

定义 25.3. 两条直线 l_1, l_2 所成的锐角 θ ($0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$) 称为两直线的夹角。

定理 25.8. 设 l_1 的斜率为 k_1 , l_2 的斜率为 k_2 (均存在且 $k_1k_2 \neq -1$), 则两直线夹角 θ 满足

$$\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$$

证明: 设 l_1 的倾斜角为 α_1 , l_2 的倾斜角为 α_2 , 则 $k_1 = \tan \alpha_1$, $k_2 = \tan \alpha_2$ 。两直线的夹角 $\theta = |\alpha_1 - \alpha_2|$ (取锐角)。

由两角差的正切公式 (Ch 27.1):

$$\tan(\alpha_1 - \alpha_2) = \frac{\tan \alpha_1 - \tan \alpha_2}{1 + \tan \alpha_1 \tan \alpha_2} = \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2}$$

取绝对值得 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|$ 。 ■

推论 25.2. 用一般式的法向量表示: 设 $\vec{n}_1 = (A_1, B_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2, B_2)$, 则

$$\cos \theta = \frac{|A_1 A_2 + B_1 B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

证明: 两法向量的夹角 φ 满足 $\cos \varphi = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$ 。由于直线夹角 θ 等于法向量夹角或其补角, 取绝对值即得 $\cos \theta = |\cos \varphi|$ 。 ■

0.32 25.3 距离公式

0.32.1 25.3.1 点到直线的距离

定理 25.9 (点到直线距离公式). 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

证明: 设直线 l 的法向量为 $\vec{n} = (A, B)$ 。在 l 上取一点 $Q(x_1, y_1)$, 则 $Ax_1 + By_1 + C = 0$ 。

向量 $\overrightarrow{QP} = (x_0 - x_1, y_0 - y_1)$ 。 P 到 l 的距离等于 $\overrightarrow{QP}$ 在法向量方向上投影的绝对值 (因为从 Q 到直线 l 的垂线方向即为法向量方向):

$$d = \frac{|\overrightarrow{QP} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|A(x_0 - x_1) + B(y_0 - y_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

由于 $Ax_1 + By_1 = -C$, 代入得:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 - (Ax_1 + By_1)|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

■

推论 25.3 (两平行线间的距离). 设平行线 $l_1: Ax + By + C_1 = 0$, $l_2: Ax + By + C_2 = 0$ (A, B 相同保证平行, $C_1 \neq C_2$ 保证两线不重合), 则它们之间的距离为

$$d = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

证明：在 l_1 上取点 $P_0(x_0, y_0)$ ，则 $Ax_0 + By_0 + C_1 = 0$ 。 P_0 到 l_2 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|-C_1 + C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|C_1 - C_2|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

由于平行线间距离处处相等，此即所求。■

0.33 25.4 圆的方程

0.33.1 25.4.1 圆的标准方程

在 Ch 19.4 中，我们从几何角度研究了圆的性质（垂径定理、圆周角定理等）。现在我们在坐标系中用方程来描述圆。

定义 25.4（圆的解析定义）. 平面内到定点 $C(a, b)$ 的距离等于定长 r （ $r > 0$ ）的点的轨迹称为圆，记作 $\odot(C, r)$ 。定点 C 称为圆心，定长 r 称为半径。

定理 25.10（圆的标准方程）. 圆心为 $C(a, b)$ 、半径为 r 的圆的方程为

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

证明：设 $P(x, y)$ 为圆上任意一点，由定义 $|PC| = r$ 。由两点间距离公式（Ch 23.1）：

$$\sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$$

两边平方即得 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 。

反过来，若 $P(x, y)$ 满足此方程，则 $|PC| = \sqrt{(x - a)^2 + (y - b)^2} = r$ ， P 在圆上。■

推论 25.4. 圆心在原点、半径为 r 的圆的方程为 $x^2 + y^2 = r^2$ 。

证明：圆心在原点、半径为 r 的圆是到原点距离为 r 的点的轨迹，即 $\sqrt{x^2 + y^2} = r$ ，两边平方得 $x^2 + y^2 = r^2$ 。■

0.33.2 25.4.2 圆的一般方程

定理 25.11（圆的一般方程）. 圆心为 (a, b) 、半径为 r 的圆的方程可写为

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

其中 $D = -2a$, $E = -2b$, $F = a^2 + b^2 - r^2$ 。反之，方程 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$ 当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时表示一个圆，圆心为 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ ，半径为 $r = \frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 。

证明：（正向）将标准方程 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 展开：

$$x^2 - 2ax + a^2 + y^2 - 2by + b^2 = r^2$$

$$x^2 + y^2 + (-2a)x + (-2b)y + (a^2 + b^2 - r^2) = 0$$

令 $D = -2a$, $E = -2b$, $F = a^2 + b^2 - r^2$, 即得一般方程。

(反向) 给定 $x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$, 配方得:

$$\left(x + \frac{D}{2}\right)^2 + \left(y + \frac{E}{2}\right)^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$$

当 $D^2 + E^2 - 4F > 0$ 时, 右边为正, 表示圆心 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ 、半径 $\frac{1}{2}\sqrt{D^2 + E^2 - 4F}$ 的圆。

当 $D^2 + E^2 - 4F = 0$ 时, 表示一个点 $(-\frac{D}{2}, -\frac{E}{2})$ (退化的圆, 半径为0)。

当 $D^2 + E^2 - 4F < 0$ 时, 不表示任何实图形 (空集)。■

证明: 由定理 25.11 的推导, $r^2 = \frac{D^2 + E^2 - 4F}{4}$ 。 $r^2 > 0$ 时为圆, $r^2 = 0$ 时为点, $r^2 < 0$ 时无实数解。■

0.33.3 25.4.3 圆的切线方程

定理 25.12 (过圆上一点的切线方程). 过圆 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 上一点 $P_0(x_0, y_0)$ 的切线方程为

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$$

证明: 切线在 P_0 处与圆相切, 因此切线垂直于半径 $\overrightarrow{CP_0}$, 其中 $C(a, b)$ 为圆心。

半径方向向量 $\overrightarrow{CP_0} = (x_0 - a, y_0 - b)$ 。切线过 P_0 且垂直于 $\overrightarrow{CP_0}$, 切线上任一点 $P(x, y)$ 满足 $\overrightarrow{P_0P} \perp \overrightarrow{CP_0}$, 即

$$(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0$$

展开:

$$(x_0 - a)x - (x_0 - a)x_0 + (y_0 - b)y - (y_0 - b)y_0 = 0$$

$$(x_0 - a)x + (y_0 - b)y = (x_0 - a)x_0 + (y_0 - b)y_0$$

由于 P_0 在圆上, $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$ 。于是

$$\begin{aligned} (x_0 - a)x_0 + (y_0 - b)y_0 &= (x_0 - a)(x_0 - a + a) + (y_0 - b)(y_0 - b + b) \\ &= (x_0 - a)^2 + a(x_0 - a) + (y_0 - b)^2 + b(y_0 - b) = r^2 + a(x_0 - a) + b(y_0 - b) \end{aligned}$$

将此代入并移项:

$$(x_0 - a)(x - a) + (y_0 - b)(y - b) = r^2$$

■

定理 25.13 (圆外一点到圆的切线长). 从圆外一点 $P(x_0, y_0)$ 到圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 的切线长为

$$l = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2}$$

证明: 设切点为 T , 圆心为 $C(a, b)$. 需要证明 $CT \perp PT$ (半径垂直于过切点的直线). 下面用解析方法独立证明. 圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 在点 $T(x_1, y_1)$ 处的切线方程为 $(x_1 - a)(x - a) + (y_1 - b)(y - b) = r^2$ (由定理 25.12 导出: 将圆方程视为隐函数并取微分, 或利用圆心到切线的距离等于半径). 切线方向向量可取 $\vec{d} = (y_1 - b, -(x_1 - a))$ (与法向量 $(x_1 - a, y_1 - b)$ 正交). 半径向量 $\overrightarrow{CT} = (x_1 - a, y_1 - b)$, 点积为零, 故 $CT \perp PT$. 于是 $\triangle CPT$ 为直角三角形 (直角在 T 处).

由勾股定理: $|CP|^2 = |CT|^2 + |PT|^2$, 即

$$(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2 + l^2$$

$$l = \sqrt{(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2}$$

其中需 $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$ (P 在圆外). ■

0.34 25.5 直线与圆的位置关系

0.34.1 25.5.1 位置关系的判定

定理 25.14. 设圆 C 的方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, 直线 l 的方程为 $Ax + By + C_0 = 0$. 圆心 $C(a, b)$ 到直线 l 的距离为

$$d = \frac{|Aa + Bb + C_0|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

则:

- $d > r \iff$ 直线与圆相离 (无公共点);
- $d = r \iff$ 直线与圆相切 (恰有一个公共点);
- $d < r \iff$ 直线与圆相交 (有两个公共点)。

证明: 过圆心 C 作直线 l 的垂线, 垂足为 H , 则 $|CH| = d$.

情形 1: $d > r$. 设 P 为 l 上任意一点, $\triangle CHP$ 中 $\angle CHP = 90^\circ$, 由勾股定理 $|CP|^2 = d^2 + |HP|^2 \geq d^2 > r^2$, 故 $|CP| > r$, P 不在圆上. 因此直线与圆无公共点。

情形 2: $d = r$. 此时 H 在圆上 ($|CH| = r$), 且 H 在直线 l 上, 故 H 是公共点. 对 l 上其他点 $P \neq H$, 同理 $|CP| > r$, 故 P 不在圆上. H 是唯一的公共点, 即相切。

情形 3: $d < r$ 。在直线 l 上取 H 两侧的点 P_1, P_2 , 使 $|HP_1| = |HP_2| = \sqrt{r^2 - d^2}$ 。则

$$|CP_1|^2 = d^2 + (\sqrt{r^2 - d^2})^2 = r^2$$

故 $|CP_1| = r$, P_1 在圆上。同理 P_2 也在圆上。 $P_1 \neq P_2$ (在 H 两侧), 故有两个交点。■

0.34.2 25.5.2 弦长公式

定理 25.15. 直线与圆相交时, 弦长为

$$|AB| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$$

其中 d 为圆心到直线的距离。

证明: 设弦 AB 的中点为 M 。由圆的对称性 (或垂径定理, Ch 19.4), $CM \perp AB$, 且 $|AM| = |MB|$ 。在直角三角形 $\triangle CMA$ 中, $\angle CMA = 90^\circ$, $|CA| = r$, $|CM| = d$, 由勾股定理:

$$|AM| = \sqrt{r^2 - d^2}$$

故 $|AB| = 2|AM| = 2\sqrt{r^2 - d^2}$ 。■

0.34.3 25.5.3 两圆的位置关系

定理 25.16. 设 $\odot C_1$ 的圆心为 $C_1(a_1, b_1)$ 、半径为 r_1 , $\odot C_2$ 的圆心为 $C_2(a_2, b_2)$ 、半径为 r_2 。记两圆心距离 $d = |C_1C_2| = \sqrt{(a_1 - a_2)^2 + (b_1 - b_2)^2}$ 。不妨设 $r_1 \geq r_2$, 则:

位置关系	条件	公共点个数
外离	$d > r_1 + r_2$	0
外切	$d = r_1 + r_2$	1
相交	$r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$	2
内切	$d = r_1 - r_2$ ($r_1 > r_2$)	1
内含	$d < r_1 - r_2$ ($r_1 > r_2$)	0

证明: 设 P 为公共点, 则 $|PC_1| = r_1$, $|PC_2| = r_2$ 。由三角不等式:

$$|r_1 - r_2| \leq |PC_1| - |PC_2| \leq |C_1C_2| \leq |PC_1| + |PC_2| = r_1 + r_2$$

等等, 需要更仔细地分析。由 $|PC_1| = r_1$, $|PC_2| = r_2$ 和三角不等式:

$$|r_1 - r_2| = ||PC_1| - |PC_2|| \leq |C_1C_2| \leq |PC_1| + |PC_2| = r_1 + r_2$$

因此公共点存在的必要条件是 $|r_1 - r_2| \leq d \leq r_1 + r_2$ 。

下面对五种情形逐一验证:

(i) 外离 ($d > r_1 + r_2$): 由必要条件 $d \leq r_1 + r_2$ 不成立, 故无公共点。

(ii) 外切 ($d = r_1 + r_2$): 在 C_1C_2 连线上取点 $P = C_1 + \frac{r_1}{d}\overrightarrow{C_1C_2}$, 则 $|PC_1| = r_1$, $|PC_2| = d - r_1 = r_2$, 故 P 是公共点。若另有公共点 Q , 则由三角不等式 $|C_1C_2| \leq |QC_1| + |QC_2| = r_1 + r_2 = d$, 等号成立当且仅当 Q 在线段 C_1C_2 上, 故 $Q = P$ 。公共点个数为1。

(iii) 相交 ($r_1 - r_2 < d < r_1 + r_2$): 两圆满足 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ 。用解析方法严格证明。设两圆方程分别为

$$(x - x_1)^2 + (y - y_1)^2 = r_1^2, \quad (x - x_2)^2 + (y - y_2)^2 = r_2^2$$

不妨设圆心 $C_1(0, 0)$, $C_2(d, 0)$ (通过平移旋转), 则方程化为

$$x^2 + y^2 = r_1^2, \quad (x - d)^2 + y^2 = r_2^2$$

相减得 $x^2 + y^2 - [(x - d)^2 + y^2] = r_1^2 - r_2^2$, 即 $2dx - d^2 = r_1^2 - r_2^2$, 解得

$$x = \frac{r_1^2 - r_2^2 + d^2}{2d}$$

代入第一圆方程: $y^2 = r_1^2 - x^2$ 。计算判别式:

$$r_1^2 - x^2 = \frac{4d^2r_1^2 - (r_1^2 - r_2^2 + d^2)^2}{4d^2}$$

分子可因式分解为 $[(r_1 + r_2)^2 - d^2][d^2 - (r_1 - r_2)^2] = (r_1 + r_2 + d)(r_1 + r_2 - d)(d + r_1 - r_2)(d - r_1 + r_2)$ 。在 $|r_1 - r_2| < d < r_1 + r_2$ 条件下, 四个因子全为正, 故 $y^2 > 0$ 。 $y = \pm\sqrt{y^2}$ 给出两个相异的实数解, 对应两圆恰有两个公共点。■

(iv) 内切 ($d = r_1 - r_2$, $r_1 > r_2$): 在 C_1C_2 连线的延长线上取点 P 使得 $|PC_2| = r_2$ 且 P 在 C_1 与 C_2 之间, 则 $|PC_1| = d + r_2 = r_1$, 故 P 是公共点。类似 (ii) 的论证, 公共点唯一。公共点个数为1。

(v) 内含 ($d < r_1 - r_2$, $r_1 > r_2$): 对任意点 P , 由三角不等式 $|PC_1| \leq |PC_2| + d < |PC_2| + (r_1 - r_2)$ 。若 $|PC_1| = r_1$, 则 $|PC_2| > r_2$, 故 P 不在 $\odot C_2$ 上。同理若 $|PC_2| = r_2$, 则 $|PC_1| < r_1$ 。因此无公共点。■

0.34.4 25.5.4 圆幂定理的解析证明

在 Ch 19.4 中, 我们从纯几何角度证明了圆幂定理。现在用解析方法重新证明。

定理 25.17 (圆幂定理). 设圆 $\odot C$ 的方程为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, $P(x_0, y_0)$ 为圆外一点。过 P 作割线交圆于 A, B 两点, 则

$$|PA| \cdot |PB| = |PC|^2 - r^2$$

且此值与割线的选择无关 (称为点 P 关于圆 $\odot C$ 的圆幂)。

证明: 设过 P 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases}$$

代入圆的方程:

$$(x_0 + t \cos \alpha - a)^2 + (y_0 + t \sin \alpha - b)^2 = r^2$$

设 $u = x_0 - a$, $v = y_0 - b$, 展开:

$$u^2 + 2ut \cos \alpha + t^2 \cos^2 \alpha + v^2 + 2vt \sin \alpha + t^2 \sin^2 \alpha = r^2$$

$$t^2 + 2(u \cos \alpha + v \sin \alpha)t + (u^2 + v^2 - r^2) = 0$$

由韦达定理 (Ch 14), 两个根 t_1, t_2 满足:

$$t_1 t_2 = u^2 + v^2 - r^2 = (x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2 = |PC|^2 - r^2$$

由参数 t 的几何意义: 直线方程为 $P = P_0 + t\vec{d}$, 其中 $\vec{d} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为单位方向向量。对参数值 t_i 对应的点 A_i , 有

$$|P_0 A_i| = |t_i \vec{d}| = |t_i| \cdot |\vec{d}| = |t_i|$$

因此 $|t_1| = |PA|$, $|t_2| = |PB|$ 。当 P 在圆外时, t_1, t_2 同号 (均在 P 的同侧或异侧, 取决于方向), 故

$$|PA| \cdot |PB| = |t_1 t_2| = |PC|^2 - r^2$$

(P 在圆外时 $|PC|^2 > r^2$, 故 $t_1 t_2 > 0$, 无需取绝对值。) ■

推论 25.5 (切割线定理). 若过 P 的直线与圆相切于 T , 则 $|PT|^2 = |PA| \cdot |PB|$ 。

证明: 当割线退化为切线时, $A = B = T$, $|PA| \cdot |PB| = |PT|^2 = |PC|^2 - r^2$ (由定理 25.13)。■

推论 25.6 (割线定理). 若过 P 的两条割线分别交圆于 A, B 和 C, D , 则 $|PA| \cdot |PB| = |PC| \cdot |PD|$ 。

证明: 两条割线对应的圆幂相同, 均为 $|PC|^2 - r^2$ 。■

0.34.5 25.5.5 根轴

定义 25.5. 两个不同心的圆 $\odot C_1$ 和 $\odot C_2$ 的根轴是到两圆的圆幂相等的点的轨迹。

定理 25.18. 设 $\odot C_1: x^2 + y^2 + D_1 x + E_1 y + F_1 = 0$, $\odot C_2: x^2 + y^2 + D_2 x + E_2 y + F_2 = 0$, 则根轴的方程为

$$(D_1 - D_2)x + (E_1 - E_2)y + (F_1 - F_2) = 0$$

证明：点 $P(x_0, y_0)$ 关于 $\odot C_1$ 的圆幂为 $x_0^2 + y_0^2 + D_1x_0 + E_1y_0 + F_1$ （由一般方程直接计算）。关于 $\odot C_2$ 的圆幂为 $x_0^2 + y_0^2 + D_2x_0 + E_2y_0 + F_2$ 。

两圆幂相等：

$$(D_1 - D_2)x_0 + (E_1 - E_2)y_0 + (F_1 - F_2) = 0$$

这是一条直线。■

0.35 25.6 圆的切线与导数

0.35.1 25.6.1 用导数求切线方程

在 Ch 30 中，我们学习了导数的几何意义：函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的导数 $f'(x_0)$ 等于曲线在该点处切线的斜率。我们可以用这一工具来求圆的切线方程。

定理 25.19. 圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 处的切线斜率为

$$k = -\frac{x_0}{y_0}$$

证明：由隐函数求导（Ch 30），对方程 $x^2 + y^2 = r^2$ 两边关于 x 求导：

$$2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$$

在点 $P_0(x_0, y_0)$ 处， $k = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)} = -\frac{x_0}{y_0}$ 。■

验证：由定理 25.12，切线方程为 $x_0x + y_0y = r^2$ ，即 $y = -\frac{x_0}{y_0}x + \frac{r^2}{y_0}$ ，斜率为 $-\frac{x_0}{y_0}$ ，与导数法一致。■

推论 25.7. 圆 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq b$) 处的切线斜率为

$$k = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b}$$

证明：令 $X = x - a$, $Y = y - b$ ，方程变为 $X^2 + Y^2 = r^2$ 。对 X 求导： $2X + 2Y \frac{dY}{dX} = 0$, $\frac{dY}{dX} = -\frac{X}{Y}$ 。由于 $\frac{dy}{dx} = \frac{dY}{dX}$ ，在点 (x_0, y_0) 处 $k = -\frac{x_0 - a}{y_0 - b}$ 。■

0.35.2 25.6.2 切线的存在性

命题 25.4. 过圆外一点 P 到圆恰好有两条切线；过圆上一点恰好有一条切线；过圆内一点没有切线。

证明：设圆为 $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, $P(x_0, y_0)$ 。

切线过 P 且与圆相切，等价于 P 到直线的距离等于 r 。设切线斜率为 k （存在时），则切线方程为 $y - y_0 = k(x - x_0)$ ，即 $kx - y + (y_0 - kx_0) = 0$ 。圆心 (a, b) 到此直线的距离为

$$d = \frac{|ka - b + y_0 - kx_0|}{\sqrt{k^2 + 1}} = \frac{|k(a - x_0) - (b - y_0)|}{\sqrt{k^2 + 1}} = r$$

两边平方：

$$[k(a - x_0) - (b - y_0)]^2 = r^2(k^2 + 1)$$

设 $p = a - x_0$, $q = b - y_0$, 展开：

$$\begin{aligned}(kp - q)^2 &= r^2(k^2 + 1) \\ k^2p^2 - 2kpq + q^2 &= r^2k^2 + r^2 \\ (p^2 - r^2)k^2 - 2pq \cdot k + (q^2 - r^2) &= 0\end{aligned}$$

关于 k 的二次方程，判别式为

$$\begin{aligned}\Delta &= 4p^2q^2 - 4(p^2 - r^2)(q^2 - r^2) = 4[p^2q^2 - p^2q^2 + r^2p^2 + r^2q^2 - r^4] \\ &= 4r^2(p^2 + q^2 - r^2) = 4r^2[(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 - r^2]\end{aligned}$$

- 若 P 在圆外： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 > r^2$, $\Delta > 0$, 两个不同的实数解，两条切线。
- 若 P 在圆上： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 = r^2$, $\Delta = 0$, 一个实数解（重根），一条切线。
- 若 P 在圆内： $(x_0 - a)^2 + (y_0 - b)^2 < r^2$, $\Delta < 0$, 无实数解，无切线。

还需考虑斜率不存在（切线垂直于 x 轴）的情况，即 $x = x_0$ 为切线。此时圆心到直线的距离 $|a - x_0| = r$, 即 $(x_0 - a)^2 = r^2$, 此时 $x_0 = a \pm r$, 切线方程为 $x = a + r$ 或 $x = a - r$ 。这种情况已被上述分析覆盖（对应二次方程中 $p^2 = r^2$ 时退化为一次方程的情形）。■

Ch 325 本章展望

本章建立了直线与圆的解析理论：用一次方程描述直线，用二次方程描述圆。我们证明了直线的各种方程形式（点斜式、两点式、截距式、一般式）之间的等价性，推导了点到直线的距离公式和两直线夹角公式，并系统研究了圆的标准方程、一般方程以及直线与圆的位置关系。特别地，我们利用导数工具验证了圆的切线方程，建立了几何与分析的桥梁。

然而，直线和圆只是平面曲线的“冰山一角”。自然界中存在大量更为复杂的曲线——行星的椭圆轨道、抛射体的抛物线轨迹、冷却塔截面的双曲线——它们有一个共同的名字：圆锥曲线。在下一章中，我们将从统一的几何定义出发，推导椭圆、双曲线和抛物线的标准方程，并揭示它们之间深刻的内在联系。

0.36 Ch 30 圆锥曲线

前置知识

本章建立在以下前序章节的基础之上：

- **Ch 325**（直线与圆）：圆是椭圆的特殊情形（离心率 $e = 0$ ）。圆的标准方程推导方法（距离公式→平方化简）直接推广为椭圆方程的推导。点到直线距离公式在推导抛物线方程时不可或缺。
- **Ch 19.3**（相似）：椭圆可以视为圆沿一个方向均匀拉伸的结果，这一变换保持了相似结构。相似比在椭圆的长短轴关系中有所体现。
- **Ch 21**（向量）：焦点向量关系 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 等定义中涉及向量的模长。向量法在处理圆锥曲线的焦点弦、准线等问题时提供简洁的表达。
- **Ch 14**（方程与方程组）：圆锥曲线的方程是二元二次方程，韦达定理在处理直线与圆锥曲线的交点问题（设而不求）中至关重要。
- **Ch 27**（三角恒等变换）：双曲线的参数方程涉及 $\sec \theta$ 和 $\tan \theta$ 的恒等式 $\sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$ ，与双曲线方程的结构完美呼应。

0.37 26.1 圆锥曲线的统一定义

0.37.1 26.1.1 圆锥截线

圆锥曲线（conic section）的历史可以追溯到古希腊。阿波罗尼奥斯（Apollonius，约前 262–前 190）发现，用平面截割圆锥面时，根据截面与圆锥母线的夹角不同，可以得到三种不同的曲线：椭圆、双曲线和抛物线。

定义 26.1（圆锥曲线的统一定义）. 平面内，到一个定点 F （焦点）和一条定直线 l （准线， $F \notin l$ ）的距离之比等于常数 e （ $e > 0$ ）的点的轨迹称为圆锥曲线。即

$$C = \left\{ P \mid \frac{|PF|}{d(P, l)} = e \right\}$$

其中 e 称为离心率（eccentricity）， F 称为焦点（focus）， l 称为准线（directrix）。

- 当 $0 < e < 1$ 时，曲线为椭圆；
- 当 $e = 1$ 时，曲线为抛物线；
- 当 $e > 1$ 时，曲线为双曲线。

注当 $e > 1$ 时，以焦点 F 和对应准线 l 定义的圆锥曲线（满足 $\frac{|PF|}{d(P, l)} = e$ ）只给出双曲线的一支（靠近焦点 F 的那支）。要得到完整的双曲线（两支），需要分别以两个焦点为极点各定义一次，或采用定义 26.4 的两焦点距离差定义。具体而言：以焦点 F_1 和准线 l_1 定义给出双曲线的左支，以焦点 F_2 和准线 l_2 定义给出双曲线的右支；两支的并集才是完整的双曲线。

圆的特殊情况：当 $e = 0$ 时，焦点到准线的约束消失，曲线退化为以 F 为圆心的圆。

0.37.2 26.1.2 焦准距

定义 26.2. 焦点到准线的距离 $p = d(F, l)$ 称为焦准距（focal parameter）。

在后续推导中，我们将证明圆锥曲线的统一极坐标方程（Ch 325.4）中， p 扮演关键角色。

0.38 26.2 椭圆

0.38.1 26.2.1 椭圆的定义

定义 26.3（椭圆的焦点定义）. 平面内到两个定点 F_1, F_2 （称为焦点）的距离之和等于常数 $2a$ （ $2a > |F_1F_2|$ ）的点的轨迹称为椭圆（ellipse）。即

$$E = \{P \mid |PF_1| + |PF_2| = 2a, 2a > |F_1F_2|\}$$

常数 $2a$ 必须大于两焦点间距 $|F_1F_2|$ ，否则轨迹不存在或退化。

命题 26.1. 若 $2a = |F_1F_2|$ ，则轨迹为线段 F_1F_2 ；若 $2a < |F_1F_2|$ ，则轨迹为空集。

证明：若 $2a = |F_1F_2|$ ，由三角不等式 $|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2|$ ，等号成立当且仅当 P 在线段 F_1F_2 上。反之，线段上每一点满足 $|PF_1| + |PF_2| = |F_1F_2| = 2a$ 。

若 $2a < |F_1F_2|$ ，由三角不等式 $|PF_1| + |PF_2| \geq |F_1F_2| > 2a$ ，不存在满足条件的点。■

0.38.2 26.2.2 椭圆的标准方程

定理 26.1（椭圆的标准方程）. 设椭圆的焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ （ $c > 0$ ）， $2a > 2c$ 。令 $b^2 = a^2 - c^2$ （ $b > 0$ ），则椭圆的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b > 0)$$

证明：设 $P(x, y)$ 为椭圆上任意一点。由定义：

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a \quad \dots (*)$$

移项：

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边平方：

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

展开并化简：

$$x^2 + 2cx + c^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2$$

$$4cx = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$$

两边再平方:

$$a^2[(x-c)^2 + y^2] = (a^2 - cx)^2$$

$$a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2cx + c^2x^2$$

$$a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 + c^2x^2$$

$$(a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2)$$

令 $b^2 = a^2 - c^2 > 0$ (由 $a > c$):

$$b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$$

两边除以 a^2b^2 :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

最后验证: 平方过程中引入了附加条件 $a^2 - cx \geq 0$, 即 $x \leq \frac{a^2}{c}$ 。由 $\frac{x^2}{a^2} \leq 1$ 得 $|x| \leq a < \frac{a^2}{c}$ (因 $c < a$), 条件自动满足。

还需验证所有满足方程的点都在椭圆上: 若 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 则 $|x| \leq a$ 。定义 $d_1 = \sqrt{(x+c)^2 + y^2}$, $d_2 = \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$ 。由上述推导的逆过程可得 $d_1 + d_2 = 2a$ (需验证 $a^2 - cx \geq 0$ 以保证平方的等价性)。■

0.38.3 26.2.3 椭圆的基本性质

定理 26.2. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 具有以下性质:

1. 范围: $|x| \leq a$, $|y| \leq b$ 。
2. 对称性: 关于 x 轴、 y 轴和原点对称。
3. 顶点: 长轴端点 $A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$; 短轴端点 $B_1(0, -b)$, $B_2(0, b)$ 。
4. 焦点: $F_1(-c, 0)$, $F_2(c, 0)$, 其中 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。
5. 离心率: $e = \frac{c}{a}$ ($0 < e < 1$)。

证明:

(1) 范围: 由 $\frac{x^2}{a^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2} \leq 1$ 得 $|x| \leq a$ 。同理 $|y| \leq b$ 。

(2) 对称性: 将 (x, y) 替换为 $(x, -y)$: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{(-y)^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, 故关于 x 轴对称。同理替换为 $(-x, y)$ 得关于 y 轴对称, 替换为 $(-x, -y)$ 得关于原点对称。

(3) 顶点: 令 $y = 0$ 得 $x = \pm a$; 令 $x = 0$ 得 $y = \pm b$ 。

(4) 由 $b^2 = a^2 - c^2$ 得 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$ 。

(5) $e = \frac{c}{a}$ 。由 $0 < c < a$ 得 $0 < e < 1$ 。■

命题 26.2 (离心率的意义)。离心率 e 衡量椭圆的“扁平程度”: e 越接近 0, 椭圆越接近圆; e 越接近 1, 椭圆越扁。

证明: $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$ 。当 $e \rightarrow 0$ 时 $\frac{b}{a} \rightarrow 1$, 即 $b \rightarrow a$, 椭圆趋近于圆 $x^2 + y^2 = a^2$ 。当 $e \rightarrow 1$ 时 $\frac{b}{a} \rightarrow 0$, 椭圆在 y 方向被极度压缩。■

0.38.4 26.2.4 焦点距离公式

定理 26.3 (焦点距离公式)。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 上一点 $P(x_0, y_0)$ 到两个焦点的距离分别为

$$|PF_1| = a + ex_0, \quad |PF_2| = a - ex_0$$

证明: 由椭圆方程得 $y_0^2 = b^2 \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2}\right) = \frac{b^2(a^2 - x_0^2)}{a^2}$ 。

$$\begin{aligned} |PF_1|^2 &= (x_0 + c)^2 + y_0^2 = (x_0 + c)^2 + \frac{b^2(a^2 - x_0^2)}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{(a^2 - c^2)(a^2 - x_0^2)}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + a^2 - c^2 - x_0^2 + \frac{c^2 x_0^2}{a^2} \\ &= a^2 + 2cx_0 + \frac{c^2 x_0^2}{a^2} = \left(a + \frac{cx_0}{a}\right)^2 = (a + ex_0)^2 \end{aligned}$$

由于 $|x_0| \leq a$ 且 $0 < e < 1$, 有 $a + ex_0 \geq a - ea = a(1 - e) > 0$, 故 $|PF_1| = a + ex_0$ 。由 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 得 $|PF_2| = a - ex_0$ 。■

0.38.5 26.2.5 椭圆的准线

定理 26.4。椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 对应于焦点 $F_2(c, 0)$ 的准线方程为 $l: x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$ 。

证明: 需验证 $\frac{|PF_2|}{d(P, l)} = e$ 。由定理 26.3, $|PF_2| = a - ex_0$ 。 P 到准线 $x = \frac{a^2}{c}$ 的距离为

$$d(P, l) = \frac{a^2}{c} - x_0 = \frac{a}{e} - x_0$$

(因 $x_0 \leq a < \frac{a^2}{c}$, 故此值为正。)

$$\frac{|PF_2|}{d(P, l)} = \frac{a - ex_0}{\frac{a}{e} - x_0} = \frac{e(a - ex_0)}{a - ex_0} = e$$

■

推论 26.1. 椭圆有两条准线 $x = \pm \frac{a^2}{c}$, 分别对应两个焦点。

0.38.6 26.2.6 椭圆与圆的关系

命题 26.3 (椭圆作为拉伸的圆). 将单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 沿 x 轴方向拉伸 a 倍、沿 y 轴方向拉伸 b 倍, 得到椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。

证明: 设变换 $T: (X, Y) \mapsto (aX, bY)$ 。若 (X, Y) 在单位圆上, 即 $X^2 + Y^2 = 1$, 令 $x = aX$, $y = bY$, 则 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。■

推论 26.2. 椭圆的面积为 $S = \pi ab$ 。

证明: 由命题 26.3, 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 由单位圆经变换 $T: (X, Y) \mapsto (aX, bY)$ 得到。利用参数积分法: 椭圆可参数化为 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$ ($t \in [0, 2\pi]$), 其面积为

$$S = \left| \int_0^{2\pi} x dy \right| = \left| \int_0^{2\pi} a \cos t \cdot b \cos t dt \right| = ab \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = ab \cdot \pi = \pi ab$$

其中利用了 $\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$ 。■

注: 此结果也可通过多重积分的变量替换定理 (雅可比行列式) 得到: 变换 T 的雅可比行列式为 $\det(J) = ab$, 单位圆面积为 π , 故椭圆面积为 πab 。但该方法需要高等数学知识, 此处的参数积分法更为初等。

0.38.7 26.2.7 椭圆的切线方程

定理 26.5 (椭圆切线方程). 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ (在椭圆上) 处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

证明: 由隐函数求导 (Ch 30), 对椭圆方程两边关于 x 求导:

$$\frac{2x}{a^2} + \frac{2y}{b^2} \frac{dy}{dx} = 0 \implies \frac{dy}{dx} = -\frac{b^2 x}{a^2 y}$$

在 $P_0(x_0, y_0)$ 处, 切线斜率为 $k = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ ($y_0 \neq 0$)。切线方程为

$$y - y_0 = -\frac{b^2 x_0}{a^2 y_0} (x - x_0)$$

$$a^2 y_0 (y - y_0) = -b^2 x_0 (x - x_0)$$

$$b^2 x_0 x + a^2 y_0 y = b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2$$

由 P_0 在椭圆上, $b^2 x_0^2 + a^2 y_0^2 = a^2 b^2$, 故

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$$

当 $y_0 = 0$ 时, $x_0 = \pm a$, 切线为 $x = \pm a$, 即 $\frac{x_0x}{a^2} = 1$, 公式仍然成立。■

推论 26.3. 过椭圆外一点 $Q(x_1, y_1)$ 的切线方程可通过切点条件 P_0 在椭圆上和切线过 Q 联立求解。

说明: 设切点为 $P_0(x_0, y_0)$, 则切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ 。令其过 $Q(x_1, y_1)$ 得 $\frac{x_0x_1}{a^2} + \frac{y_0y_1}{b^2} = 1$, 联立 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 解出 (x_0, y_0) 即可。■

0.39 26.3 双曲线

0.39.1 26.3.1 双曲线的定义

定义 26.4 (双曲线). 平面内到两个定点 F_1, F_2 (焦点) 的距离之差的绝对值等于常数 $2a$ ($0 < 2a < |F_1F_2|$) 的点的轨迹称为双曲线。即

$$H = \{P \mid ||PF_1| - |PF_2|| = 2a, 0 < 2a < |F_1F_2|\}$$

双曲线由两支组成: 右支满足 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$, 左支满足 $|PF_2| - |PF_1| = 2a$ 。

0.39.2 26.3.2 双曲线的标准方程

定理 26.6 (双曲线的标准方程). 设双曲线的焦点为 $F_1(-c, 0), F_2(c, 0)$ ($c > 0$), $0 < a < c$ 。令 $b^2 = c^2 - a^2$ ($b > 0$), 则双曲线的标准方程为

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > 0, b > 0)$$

证明: 考虑右支 $|PF_1| - |PF_2| = 2a$ (对于左支, 推导完全对称)。

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a$$

移项:

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边平方:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

展开并化简:

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

$$4cx - 4a^2 = 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

$$cx - a^2 = a\sqrt{(x-c)^2 + y^2}$$

两边再平方（注意：对右支有 $x \geq a > 0$ 且 $c > a$ ，故 $cx - a^2 \geq ca - a^2 > 0$ ，等式两端非负）：

$$(cx - a^2)^2 = a^2[(x-c)^2 + y^2]$$

$$c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 = a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$c^2x^2 + a^4 = a^2x^2 + a^2c^2 + a^2y^2$$

$$(c^2 - a^2)x^2 - a^2y^2 = a^2(c^2 - a^2)$$

令 $b^2 = c^2 - a^2 > 0$ （由 $c > a$ ）：

$$b^2x^2 - a^2y^2 = a^2b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

验证附加条件： $cx - a^2 \geq 0$ ，即 $x \geq \frac{a^2}{c}$ 。由 $\frac{x^2}{a^2} \geq 1$ 得 $|x| \geq a$ 。对于右支 $x \geq a > \frac{a^2}{c}$ （因 $c > a$ ），条件满足。■

反向验证：反之，设点 $P(x, y)$ 满足 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 。由 $y^2 = b^2\left(\frac{x^2}{a^2} - 1\right)$ ，计算 $|PF_1|$ 和 $|PF_2|$ ，可得 $||PF_1| - |PF_2|| = 2a$ （详细推导与正向过程类似，此处从略）。

0.39.3 26.3.3 双曲线的基本性质

定理 26.7. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ （ $a, b > 0$ ）具有以下性质：

1. 范围： $|x| \geq a$ （即 $x \geq a$ 或 $x \leq -a$ ）， $y \in \mathbb{R}$ 。
2. 对称性：关于 x 轴、 y 轴和原点对称。
3. 顶点： $A_1(-a, 0)$ ， $A_2(a, 0)$ 。
4. 焦点： $F_1(-c, 0)$ ， $F_2(c, 0)$ ，其中 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。
5. 渐近线： $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。
6. 离心率： $e = \frac{c}{a}$ （ $e > 1$ ）。

证明：

（1）范围：由 $\frac{x^2}{a^2} = 1 + \frac{y^2}{b^2} \geq 1$ 得 $|x| \geq a$ 。 y 可取任意实数。

（2）对称性：与椭圆的证明相同，替换 (x, y) 为 $(x, -y)$ 、 $(-x, y)$ 、 $(-x, -y)$ 均不改变方程。

(3) 令 $y = 0$ 得 $x = \pm a$ 。

(4) $b^2 = c^2 - a^2$, 故 $c = \sqrt{a^2 + b^2}$ 。

(5) 渐近线: 当 (x, y) 沿双曲线趋于无穷远时, $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 两边除以 $\frac{x^2}{a^2}$ 得

$$1 - \frac{a^2 y^2}{b^2 x^2} = \frac{a^2}{x^2} \rightarrow 0$$

故 $\frac{y^2}{x^2} \rightarrow \frac{b^2}{a^2}$, 即 $\frac{y}{x} \rightarrow \pm \frac{b}{a}$ 。渐近线方程也可由 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ 得到, 即 $y = \pm \frac{b}{a}x$ 。

(6) $e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} > 1$ 。■

0.39.4 26.3.4 双曲线的焦点距离公式

定理 26.8 (焦点距离公式). 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 到两个焦点的距离分别为

$$|PF_1| = |a + ex_0|, \quad |PF_2| = |a - ex_0|$$

其中 $e = \frac{c}{a}$ 。

证明: 与椭圆的推导类似。由 $y_0^2 = b^2 \left(\frac{x_0^2}{a^2} - 1 \right) = \frac{b^2(x_0^2 - a^2)}{a^2}$ 。

$$\begin{aligned} |PF_1|^2 &= (x_0 + c)^2 + y_0^2 = (x_0 + c)^2 + \frac{b^2(x_0^2 - a^2)}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{(c^2 - a^2)(x_0^2 - a^2)}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{c^2x_0^2 - c^2a^2 - a^2x_0^2 + a^4}{a^2} \\ &= x_0^2 + 2cx_0 + c^2 + \frac{c^2x_0^2}{a^2} - c^2 - x_0^2 + a^2 \\ &= a^2 + 2cx_0 + \frac{c^2x_0^2}{a^2} = \left(a + \frac{cx_0}{a} \right)^2 = (a + ex_0)^2 \end{aligned}$$

故 $|PF_1| = |a + ex_0|$ (取绝对值是因为 x_0 可能为负)。类似地, $|PF_2| = |a - ex_0|$ 。■

推论 26.5. 对于右支 ($x_0 \geq a$), $|PF_1| = a + ex_0$, $|PF_2| = ex_0 - a$ (因 $ex_0 > ea > a$)。对于左支 ($x_0 \leq -a$), $|PF_1| = -(a + ex_0)$, $|PF_2| = a - ex_0$ 。

证明: 对右支 $x_0 \geq a$, $ex_0 \geq ea > a$, 故 $|a + ex_0| = a + ex_0$, $|a - ex_0| = ex_0 - a$ 。左支类似。■

0.39.5 26.3.5 双曲线的准线

定理 26.10 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 对应于焦点 $F_1(-c, 0)$ 和 $F_2(c, 0)$ 的两条准线方程分别为:

$$l_1: x = -\frac{a^2}{c} = -\frac{a}{e}, \quad l_2: x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$$

其中 $e = \frac{c}{a} > 1$ 为离心率。

证明：以右焦点 $F_2(c, 0)$ 和右准线 $l_2: x = \frac{a^2}{c}$ 为例。对双曲线上任意点 $P(x, y)$, P 到 F_2 的距离为 $|PF_2| = |ex - a|$ (由焦点距离公式), P 到 l_2 的距离为 $|x - \frac{a^2}{c}| = \frac{1}{c}|cx - a^2| = \frac{a}{c}|ex - a|$ 。故 $\frac{|PF_2|}{d(P, l_2)} = \frac{|ex - a|}{\frac{a}{c}|ex - a|} = \frac{c}{a} = e$ 。■”

推论 26.4 双曲线的统一焦点-准线定义：双曲线是到焦点距离与到对应准线距离之比等于离心率 $e > 1$ 的点的轨迹。双曲线有两条准线，分别对应两个焦点。准线不与双曲线相交（因为 $\frac{a}{e} < a$, 准线在顶点内侧）。

证明：在定理 26.10 中已验证对双曲线上任意点 P , $|PF_2|/d(P, l_2) = e > 1$ 。此即统一定义中 $e > 1$ 的情形。准线在顶点内侧因 $\frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} < a$ 。■

0.39.6 26.3.6 等轴双曲线

定义 26.5. 当 $a = b$ 时，双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$ 即 $x^2 - y^2 = a^2$ 称为等轴双曲线（或等边双曲线）。此时渐近线为 $y = \pm x$ （互相垂直），离心率 $e = \sqrt{2}$ 。

0.39.7 26.3.7 双曲线的切线方程

定理 26.9（双曲线切线方程）. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 $P_0(x_0, y_0)$ （在双曲线上）处的切线方程为

$$\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$$

证明：对 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 隐函数求导， $\frac{2x}{a^2} - \frac{2yy'}{b^2} = 0$ ，得 $y' = \frac{b^2 x}{a^2 y}$ 。在 $P_0(x_0, y_0)$ 处斜率 $k = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}$ 。

切线方程 $y - y_0 = \frac{b^2 x_0}{a^2 y_0}(x - x_0)$ ，整理得 $a^2 y_0(y - y_0) = b^2 x_0(x - x_0)$ ，即 $b^2 x_0 x - a^2 y_0 y = b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2$ 。

利用 P_0 在双曲线上， $\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，即 $b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2$ ，代入得

$$b^2 x_0 x - a^2 y_0 y = a^2 b^2$$

两边除以 $a^2 b^2$ ，得 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 。■

特殊情况：当 $y_0 = 0$ 时， $x_0 = \pm a$ ，切线为 $x = \pm a$ （双曲线顶点处的切线垂直于 x 轴），公式 $\frac{x_0 x}{a^2} - \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 仍然成立。

0.40 26.4 抛物线

0.40.1 26.4.1 抛物线的定义

定义 26.6（抛物线）. 平面内到一个定点 F （焦点）和一条定直线 l （准线， $F \notin l$ ）距离相等的点的轨迹称为抛物线（parabola）。即

$$\mathcal{P} = \{P \mid |PF| = d(P, l)\}$$

这对应于统一定义中 $e = 1$ 的情形。

0.40.2 26.4.2 抛物线的标准方程

定理 26.11 (抛物线的标准方程). 设焦点为 $F(\frac{p}{2}, 0)$ ($p > 0$), 准线为 $x = -\frac{p}{2}$, 则抛物线的标准方程为

$$y^2 = 2px \quad (p > 0)$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为抛物线上任意一点。

P 到焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的距离:

$$|PF| = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

P 到准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的距离:

$$d(P, l) = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

由定义 $|PF| = d(P, l)$:

$$\sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x + \frac{p}{2}\right|$$

两边平方:

$$\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

$$x^2 - px + \frac{p^2}{4} + y^2 = x^2 + px + \frac{p^2}{4}$$

$$y^2 = 2px$$

验证附加条件: $x + \frac{p}{2} \geq 0$, 即 $x \geq -\frac{p}{2}$ 。由 $y^2 = 2px$ 和 $p > 0$, 当 $y^2 \geq 0$ 时 $x \geq 0 > -\frac{p}{2}$, 条件自动满足。■

命题 26.4 (抛物线的四种标准方程). 根据焦点和准线位置的不同, 抛物线有四种标准形式:

方程	焦点	准线	开口方向
$y^2 = 2px$ ($p > 0$)	$(\frac{p}{2}, 0)$	$x = -\frac{p}{2}$	右
$y^2 = -2px$ ($p > 0$)	$(-\frac{p}{2}, 0)$	$x = \frac{p}{2}$	左
$x^2 = 2py$ ($p > 0$)	$(0, \frac{p}{2})$	$y = -\frac{p}{2}$	上
$x^2 = -2py$ ($p > 0$)	$(0, -\frac{p}{2})$	$y = \frac{p}{2}$	下

证明：以 $y^2 = -2px$ 为例。设焦点 $F(-\frac{p}{2}, 0)$ ，准线 $x = \frac{p}{2}$ 。由 $|PF| = d(P, l)$ ：

$$\sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + y^2} = \left|x - \frac{p}{2}\right|$$

平方并化简得 $y^2 = -2px$ 。其余两种类似（交换 x, y 即可）。■

定理 26.18a 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 在点 $P_0(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 处的切线方程为：

$$y_0 y = p(x + x_0)$$

当 $y_0 = 0$ 时， P_0 为顶点，切线为 y 轴 ($x = 0$)。

证明：对 $y^2 = 2px$ 两边关于 x 求导（隐函数求导）： $2y \cdot y' = 2p$ ，故 $y' = \frac{p}{y}$ 。

在 P_0 处，斜率 $k = \frac{p}{y_0}$ 。切线方程： $y - y_0 = \frac{p}{y_0}(x - x_0)$ 。

整理： $y_0(y - y_0) = p(x - x_0)$ ，即 $y_0 y - y_0^2 = px - px_0$ 。

由 P_0 在抛物线上： $y_0^2 = 2px_0$ ，代入得 $y_0 y - 2px_0 = px - px_0$ ，即 $y_0 y = px + px_0 = p(x + x_0)$ 。■

0.40.3 26.4.3 抛物线的基本性质

定理 26.12. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 具有以下性质：

1. 范围： $x \geq 0$, $y \in \mathbb{R}$ 。
2. 对称性：关于 x 轴对称（但不关于 y 轴或原点对称）。
3. 顶点：原点 $(0, 0)$ 。
4. 焦点： $(\frac{p}{2}, 0)$ 。
5. 准线： $x = -\frac{p}{2}$ 。
6. 离心率： $e = 1$ 。

证明：

(1) 由 $y^2 = 2px$ 和 $p > 0$, $y^2 \geq 0$ 推出 $x \geq 0$ 。

(2) 将 (x, y) 替换为 $(x, -y)$ ： $(-y)^2 = y^2 = 2px$ ，方程不变，故关于 x 轴对称。

(3) - (5) 由方程直接可得。

(6) 抛物线是统一定义中 $e = 1$ 的情形。■

0.40.4 26.4.4 抛物线的焦半径

定理 26.13（焦半径公式）。抛物线 $y^2 = 2px$ 上一点 $P(x_0, y_0)$ 到焦点的距离为

$$|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$$

证明： P 到焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的距离：

$$|PF| = \sqrt{\left(x_0 - \frac{p}{2}\right)^2 + y_0^2}$$

由 $y_0^2 = 2px_0$:

$$|PF|^2 = x_0^2 - px_0 + \frac{p^2}{4} + 2px_0 = x_0^2 + px_0 + \frac{p^2}{4} = \left(x_0 + \frac{p}{2}\right)^2$$

由于 $x_0 \geq 0$ 且 $p > 0$, $x_0 + \frac{p}{2} > 0$, 故 $|PF| = x_0 + \frac{p}{2}$ 。■

推论 26.6. 焦半径也可表示为 $|PF| = d(P, l) = x_0 + \frac{p}{2}$, 即抛物线上一点到焦点的距离等于到准线的距离——这正是抛物线的定义。

证明: 由抛物线定义 (定义 26.6), $|PF| = d(P, l)$ 。P 到准线 $x = -\frac{p}{2}$ 的距离为 $|x_0 + \frac{p}{2}| = x_0 + \frac{p}{2}$ (因 $x_0 \geq 0$)。■

0.40.5 26.4.5 抛物线的焦点弦

定理 26.14 (焦点弦性质). 过抛物线 $y^2 = 2px$ 焦点的弦 AB (称为焦点弦), 设 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 则:

1. $x_1 x_2 = \frac{p^2}{4}$
2. $y_1 y_2 = -p^2$
3. 焦点弦长 $|AB| = x_1 + x_2 + p$

证明: 设过焦点 $F(\frac{p}{2}, 0)$ 的直线方程为 $x = my + \frac{p}{2}$ (m 为参数, 此参数化可以涵盖所有过焦点的非水平直线)。

特殊情况: 参数化 $x = my + \frac{p}{2}$ 不能覆盖的是过焦点的水平线 $y = 0$ (即对称轴本身)。该直线与抛物线 $y^2 = 2px$ 仅交于顶点 $(0, 0)$, 不构成弦。因此 $x = my + \frac{p}{2}$ 的参数化已涵盖所有焦点弦。

代入 $y^2 = 2px$:

$$y^2 = 2p\left(my + \frac{p}{2}\right) = 2pmy + p^2$$

$$y^2 - 2pmy - p^2 = 0$$

由韦达定理 (Ch 14):

$$y_1 + y_2 = 2pm, \quad y_1 y_2 = -p^2$$

由此:

$$x_1 x_2 = \frac{y_1^2}{2p} \cdot \frac{y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 y_2)^2}{4p^2} = \frac{p^4}{4p^2} = \frac{p^2}{4}$$

焦点弦长:

$$|AB| = |AF| + |BF| = \left(x_1 + \frac{p}{2}\right) + \left(x_2 + \frac{p}{2}\right) = x_1 + x_2 + p$$

■

定理 26.15 (焦点弦的最短弦长). 过抛物线焦点的弦中, 垂直于对称轴的弦最短, 长度为 $2p$ (通径)。

证明: 由定理 26.14, $|AB| = x_1 + x_2 + p$ 。由韦达定理 $y_1 + y_2 = 2pm$, $y_1 y_2 = -p^2$, 故

$$x_1 + x_2 = \frac{y_1^2 + y_2^2}{2p} = \frac{(y_1 + y_2)^2 - 2y_1 y_2}{2p} = \frac{4p^2 m^2 + 2p^2}{2p} = 2pm^2 + p$$

$$|AB| = 2pm^2 + p + p = 2p(m^2 + 1) \geq 2p$$

等号当 $m = 0$ 时成立, 此时直线 $x = \frac{p}{2}$ 垂直于对称轴, 弦长为 $2p$ (通径)。■

0.41 26.5 圆锥曲线的统一性质

0.41.1 26.5.1 离心率的统一角色

定理 26.16. 设圆锥曲线的焦点为 F , 准线为 l , 离心率为 e 。圆锥曲线上一点 P 到焦点 F 的距离 $|PF|$ 和到准线的距离 $d(P, l)$ 之间的关系为

$$|PF| = e \cdot d(P, l)$$

且

- 椭圆 ($0 < e < 1$): 曲线封闭, 焦点在曲线内部。
- 抛物线 ($e = 1$): 曲线开口无限延伸, 但只有一个焦点。
- 双曲线 ($e > 1$): 曲线由两支组成, 两支各有一个焦点。

证明: 对椭圆 ($e < 1$)、抛物线 ($e = 1$)、双曲线 ($e > 1$), 分别在定理 26.7、26.10、26.15 中已验证 $|PF|/d(P, l) = e$ 。此关系将三种曲线统一为焦点-准线定义。■

0.41.2 26.5.2 焦点弦长的统一公式

定理 26.17. 对于标准位置的圆锥曲线, 过焦点且倾斜角为 α 的弦长为:

- 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$: $|AB| = \frac{2b^2/a}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$
- 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$: $|AB| = \frac{2b^2/a}{|1 - e^2 \cos^2 \alpha|}$
- 抛物线 $y^2 = 2px$: $|AB| = \frac{2p}{\sin^2 \alpha}$

证明: 以椭圆为例。过右焦点 $F_2(c, 0)$ 的直线参数方程为

$$\begin{cases} x = c + t \cos \alpha \\ y = t \sin \alpha \end{cases}$$

代入椭圆方程:

$$\frac{(c + t \cos \alpha)^2}{a^2} + \frac{t^2 \sin^2 \alpha}{b^2} = 1$$

两边乘以 a^2b^2 并展开:

$$b^2(c^2 + 2ct \cos \alpha + t^2 \cos^2 \alpha) + a^2t^2 \sin^2 \alpha = a^2b^2$$

注意 $b^2c^2 = b^2(a^2 - b^2)$ (因 $c^2 = a^2 - b^2$), 整理关于 t 的二次方程:

$$(b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha)t^2 + 2b^2c \cos \alpha \cdot t - b^4 = 0$$

由韦达定理:

$$t_1 + t_2 = \frac{-2b^2c \cos \alpha}{b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha}, \quad t_1 t_2 = \frac{-b^4}{b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha}$$

因此:

$$|AB|^2 = (t_1 - t_2)^2 = (t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2 = \frac{4b^4c^2 \cos^2 \alpha + 4b^4(b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha)}{(b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha)^2}$$

化简分子: $c^2 \cos^2 \alpha + b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = (c^2 + b^2) \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = a^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = a^2$
(因 $c^2 + b^2 = a^2$)。故

$$|AB| = \frac{2ab^2}{b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha}$$

再将分母表示为: $b^2 \cos^2 \alpha + a^2 \sin^2 \alpha = a^2 - c^2 \cos^2 \alpha = a^2(1 - e^2 \cos^2 \alpha)$, 代入得

$$|AB| = \frac{2ab^2}{a^2(1 - e^2 \cos^2 \alpha)} = \frac{2b^2/a}{1 - e^2 \cos^2 \alpha}$$

■”

0.41.3 26.5.3 三种圆锥曲线的对比

性质	椭圆	双曲线	抛物线
统一定义	$e < 1$	$e > 1$	$e = 1$
焦点数	2	2	1
准线数	2	2	1
封闭性	封闭	不封闭 (两支)	不封闭
对称轴	2 条	2 条	1 条
渐近线	无	2 条	无
二次方程	$B^2 - 4AC < 0$	$B^2 - 4AC > 0$	$B^2 - 4AC = 0$

说明: 最后一行中, 一般二次方程 $Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ 的判别式 $\Delta = B^2 - 4AC$ 决定了圆锥曲线的类型 (在无退化的情况下)。

0.41.4 26.5.4 椭圆的光学性质

定理 26.18 (椭圆的反射性质). 设 P 为椭圆上一点, F_1, F_2 为两个焦点。则 PF_1 与 PF_2 和椭圆在 P 处的切线所成的角相等。即椭圆在 P 处的切线是 $\angle F_1PF_2$ 的外角平分线。

证明: 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上。切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 法向量为 $\vec{n} = (\frac{x_0}{a^2}, \frac{y_0}{b^2})$ 。

$\overrightarrow{PF_1} = (-c - x_0, -y_0)$, $\overrightarrow{PF_2} = (c - x_0, -y_0)$ 。由定理 26.3, $|\overrightarrow{PF_1}| = a + ex_0$, $|\overrightarrow{PF_2}| = a - ex_0$ 。

法向量 $\vec{n}$ 平分外角等价于 $\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|}$ 与 $\vec{n}$ 平行。计算:

$$\frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|} = \frac{(-ae - x_0, -y_0)}{a + ex_0} + \frac{(ae - x_0, -y_0)}{a - ex_0}$$

$$x \text{ 分量: } \frac{-(ae+x_0)}{a+ex_0} + \frac{ae-x_0}{a-ex_0} = \frac{-(ae+x_0)(a-ex_0)+(ae-x_0)(a+ex_0)}{(a+ex_0)(a-ex_0)}$$

$$\text{分子} = -(a^2e - ae^2x_0 + ax_0 - ex_0^2) + (a^2e + ae^2x_0 - ax_0 - ex_0^2) = 2ax_0(e^2 - 1)$$

$$y \text{ 分量: } \frac{-y_0}{a+ex_0} + \frac{-y_0}{a-ex_0} = \frac{-2ay_0}{a^2-e^2x_0^2}$$

$$\text{因此 } \frac{\overrightarrow{PF_1}}{|\overrightarrow{PF_1}|} + \frac{\overrightarrow{PF_2}}{|\overrightarrow{PF_2}|} = \left(\frac{2ax_0(e^2-1)}{a^2-e^2x_0^2}, \frac{-2ay_0}{a^2-e^2x_0^2} \right)$$

验证其与 $\vec{n}$ 的叉积为零:

$$\frac{2ax_0(e^2-1)}{a^2-e^2x_0^2} \cdot \frac{y_0}{b^2} - \frac{-2ay_0}{a^2-e^2x_0^2} \cdot \frac{x_0}{a^2} = \frac{2ax_0y_0}{a^2-e^2x_0^2} \left(\frac{e^2-1}{b^2} + \frac{1}{a^2} \right)$$

$$\text{利用 } b^2 = a^2(1-e^2), \text{ 得 } \frac{e^2-1}{a^2(1-e^2)} + \frac{1}{a^2} = \frac{-1}{a^2} + \frac{1}{a^2} = 0.$$

叉积为零, 故法向量平分外角, 即切线平分 $\angle F_1PF_2$ 的外角。■

物理意义: 椭圆的反射性质意味着从一个焦点发出的光线或声波, 经椭圆面反射后会聚到另一个焦点。这一性质在医学 (碎石机)、声学 (“whispering gallery”) 和光学 (椭圆反射镜) 中有重要应用。

0.41.5 26.5.5 抛物线的光学性质

定理 26.19 (抛物线的反射性质). 设 P 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点, F 为焦点。则抛物线在 P 处的切线平分 PF 与从 P 向准线所作垂线之间的夹角。等价地, 入射角 (PF 与切线的夹角) 等于反射角 (切线与水平方向的夹角)。

证明: 设 $P(x_0, y_0)$ 在抛物线上 ($x_0 > 0$, $y_0 \neq 0$)。焦点 $F = (p/2, 0)$, 准线 $x = -p/2$ 。由焦点-准线性质, $|PF| = x_0 + p/2$ 。

$\overrightarrow{PF} = (p/2 - x_0, -y_0)$ 。从 P 向准线所作垂线的方向为 $(-1, 0)$ (水平向左)。

切线方向向量为 (y_0, p) (由切线斜率 p/y_0 得到)。验证切线平分 $\overrightarrow{PF}$ 与 $(-1, 0)$ 之间的夹角, 即验证 $\frac{\overrightarrow{PF}}{|\overrightarrow{PF}|} + (-1, 0)$ 与切线方向 (y_0, p) 平行:

$$\frac{\overrightarrow{PF}}{|\overrightarrow{PF}|} + (-1, 0) = \left(\frac{p/2 - x_0}{x_0 + p/2} - 1, \frac{-y_0}{x_0 + p/2} \right) = \left(\frac{-2x_0}{x_0 + p/2}, \frac{-y_0}{x_0 + p/2} \right)$$

该向量与 $(2x_0, y_0)$ 成比例。验证叉积:

$$2x_0 \cdot p - y_0 \cdot y_0 = 2px_0 - y_0^2 = 0$$

最后一步由 $y_0^2 = 2px_0$ 保证。叉积为零，故切线平分夹角。

因此入射角（ PF 与切线的夹角）等于反射角（切线与水平方向的夹角）。■

物理意义：平行于对称轴入射的光线，经抛物线面反射后会聚到焦点。这就是卫星天线、车灯反光镜和射电望远镜采用抛物面形状的原因。

Ch 325 本章展望

本章从圆锥曲线的统一定义出发，系统推导了椭圆、双曲线和抛物线的标准方程，并建立了焦点距离公式、准线方程、焦点弦性质等核心理论。三种曲线在离心率 e 的参数下获得了完美的统一： $e < 1$ 为椭圆， $e = 1$ 为抛物线， $e > 1$ 为双曲线。

然而，到目前为止，我们一直使用直角坐标系来描述曲线。直角坐标系虽然直观，但在处理某些问题时并不方便——例如，圆的方程 $(x-a)^2 + (y-b)^2 = r^2$ 在极坐标系中简化为 $r = 2a \cos \theta$ ；椭圆、双曲线和抛物线在以焦点为极点的极坐标系下可以统一为 $r = \frac{ep}{1-e \cos \theta}$ 。在下一章中，我们将引入参数方程和极坐标方程两种新的曲线描述方式，它们不仅能简化计算，更能揭示圆锥曲线之间更深层的统一性。

0.42 Ch 31 参数方程与极坐标方程

前置知识

本章建立在以下前序章节的基础之上：

- **Ch 325**（圆锥曲线）：椭圆、双曲线和抛物线的标准方程是参数方程和极坐标方程转换的基础。圆锥曲线的统一定义（焦点-准线）直接导出统一极坐标方程 $r = \frac{ep}{1-e\cos\theta}$ 。
- **Ch 27**（三角恒等变换与反三角函数）：参数方程大量使用三角函数——圆的参数方程使用 $\cos\theta, \sin\theta$ ，椭圆使用“离心角”，双曲线使用 $\sec\theta, \tan\theta$ 。极坐标与直角坐标的互化也依赖于 $\cos\theta$ 和 $\sin\theta$ 。
- **Ch 325**（直线与圆）：直线和圆的参数方程是理解参数方程概念的起点。
- **Ch 31**（积分初步）：极坐标下的面积公式涉及定积分，为极坐标方程的应用提供了分析工具。

0.43 27.1 参数方程

0.43.1 27.1.1 参数方程的概念

定义 27.1（参数方程）. 在平面直角坐标系中，如果曲线 C 上的任意一点 (x, y) 都可以表示为

$$\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \end{cases} \quad (t \in I)$$

其中 I 为参数 t 的取值范围， f 和 g 是关于 t 的函数，且对于 I 中的每一个 t 值，由此确定的点 $(f(t), g(t))$ 都在曲线 C 上，则称上述方程组为曲线 C 的参数方程， t 称为参数。

相应地，直接描述 x 和 y 之间关系的方程 $F(x, y) = 0$ 称为曲线的普通方程（或直角坐标方程）。

定理 27.1（消参的一般方法）. 将参数方程化为普通方程的方法称为消参法，常用方法包括：

1. 代入消参：从一个方程解出参数，代入另一个方程。
2. 利用恒等式消参：利用 $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ 等三角恒等式。
3. 加减消参：对两个方程进行适当的代数运算。

说明：消参法的本质是从两个方程 $x = f(t), y = g(t)$ 中消去参数 t 。常用方法包括：代入法（从一式解出 t 代入另一式）、三角恒等式法（利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 等）、代数消元法。■

注意：消参时需注意参数的取值范围，消参后所得方程对应的曲线可能与原参数方程对应的曲线不完全相同（可能多出或缺少部分点）。

0.43.2 27.1.2 直线的参数方程

定理 27.2. 过定点 $P_0(x_0, y_0)$ 、倾斜角为 α ($0 \leq \alpha < \pi$) 的直线的参数方程为

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为直线上任意一点, 则 $\overrightarrow{P_0P} = (x - x_0, y - y_0)$ 。直线的单位方向向量为 $\vec{d} = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。 P 在直线上的充要条件是 $\overrightarrow{P_0P}$ 与 $\vec{d}$ 共线, 即存在 $t \in \mathbb{R}$ 使得 $\overrightarrow{P_0P} = t\vec{d}$, 即

$$x - x_0 = t \cos \alpha, \quad y - y_0 = t \sin \alpha$$

■

定理 27.3 (参数 t 的几何意义)。在上述参数方程中, $|t| = |\overrightarrow{P_0P}|$, 即 $|t|$ 表示点 P 到点 P_0 的距离。当 $t > 0$ 时, P 在 P_0 沿倾斜角方向的一侧; 当 $t < 0$ 时, P 在另一侧。

证明: $|\overrightarrow{P_0P}| = |t| \cdot |\vec{d}| = |t| \cdot 1 = |t|$ 。 ■

推论 27.1. 设直线参数方程如上, P_1, P_2 对应的参数值分别为 t_1, t_2 , 则

$$|P_1P_2| = |t_1 - t_2|$$

证明: $\overrightarrow{P_1P_2} = (t_2 - t_1)(\cos \alpha, \sin \alpha)$, 故 $|P_1P_2| = |t_2 - t_1|$ 。 ■

推论 27.2. P_1, P_2 中点对应的参数为 $t_M = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 。

证明: 中点 $M = \frac{P_1 + P_2}{2} = \frac{(P_0 + t_1\vec{d}) + (P_0 + t_2\vec{d})}{2} = P_0 + \frac{t_1 + t_2}{2}\vec{d}$, 故 $t_M = \frac{t_1 + t_2}{2}$ 。 ■

0.43.3 27.1.3 圆的参数方程

定理 27.4. 圆心在 origin、半径为 r 的圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi))$$

证明: 设 $P(x, y)$ 为圆 $x^2 + y^2 = r^2$ 上的任意一点。令 θ 为从 x 轴正方向到 $\overrightarrow{OP}$ 的角, 则由三角函数的定义, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

反过来, 对任意 θ , $x^2 + y^2 = r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta = r^2$, 点在圆上。 ■

定理 27.5. 圆心在 (a, b) 、半径为 r 的圆的参数方程为

$$\begin{cases} x = a + r \cos \theta \\ y = b + r \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi))$$

证明: 平移变换: 令 $X = x - a$, $Y = y - b$, 圆方程变为 $X^2 + Y^2 = r^2$ 。由定理 27.4, $X = r \cos \theta$, $Y = r \sin \theta$ 。还原得 $x = a + r \cos \theta$, $y = b + r \sin \theta$ 。 ■

0.43.4 27.1.4 椭圆的参数方程

定理 27.6. 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases} \quad (\theta \in [0, 2\pi))$$

证明: 将 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$ 代入椭圆方程:

$$\frac{(a \cos \theta)^2}{a^2} + \frac{(b \sin \theta)^2}{b^2} = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$$

恒成立, 故点 $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 在椭圆上。

反过来, 椭圆上任一点 (x_0, y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ 。令 $\cos \theta = \frac{x_0}{a}$ (因 $|x_0| \leq a$, 故 $|\frac{x_0}{a}| \leq 1$, θ 存在), 则 $\sin^2 \theta = 1 - \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2}$, 适当选取 θ 的象限可使 $b \sin \theta = y_0$ 。■

定义 27.2 (离心角). 参数 θ 称为椭圆上点 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 的离心角 (或偏心角)。

注意: 离心角 θ 不是 $\overrightarrow{OP}$ 与 x 轴的夹角。其几何意义是: 以原点为圆心分别作半径为 a 和 b 的同心圆, 从原点作与 x 轴夹角为 θ 的射线, 射线分别交大圆和小圆于 A 和 B , 过 A 作 x 轴的垂线, 过 B 作 y 轴的垂线, 两垂线的交点即为椭圆上的点 $P(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。

命题 27.1. 椭圆的面积可用参数方程验证: $S = \pi ab$ 。

证明: 由参数方程, 椭圆在第一象限的部分对应 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。利用定积分 (Ch 31):

$$\begin{aligned} S &= 4 \int_0^a y dx = 4 \int_{\pi/2}^0 b \sin \theta \cdot (-a \sin \theta) d\theta = 4ab \int_0^{\pi/2} \sin^2 \theta d\theta \\ &= 4ab \cdot \frac{\pi}{4} = \pi ab \end{aligned}$$

■

0.43.5 27.1.5 双曲线的参数方程

定理 27.7. 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \sec \theta \\ y = b \tan \theta \end{cases} \quad \left(\theta \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$$

证明: 代入双曲线方程:

$$\frac{a^2 \sec^2 \theta}{a^2} - \frac{b^2 \tan^2 \theta}{b^2} = \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1$$

恒成立 (利用 Ch 27 的三角恒等式 $\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$)。■

注意: 双曲线也可用双曲函数表示: $x = a \cosh t$, $y = b \sinh t$ ($t \in \mathbb{R}$), 利用恒等式 $\cosh^2 t - \sinh^2 t = 1$ 。

0.43.6 27.1.6 抛物线的参数方程

定理 27.8. 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2pt^2 \\ y = 2pt \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

证明: 代入: $y^2 = (2pt)^2 = 4p^2t^2 = 2p \cdot 2pt^2 = 2px$. ■

0.44 27.2 极坐标系**0.44.1 27.2.1 极坐标系的定义**

定义 27.3 (极坐标系). 在平面内取一个定点 O , 称为极点; 从 O 出发引一条射线 Ox , 称为极轴; 再选定一个长度单位和角度的正方向 (通常取逆时针方向为正). 这样建立的坐标系称为极坐标系。

对于平面内任一点 P , $|OP| = r$ 称为点 P 的极径, 极轴 Ox 到射线 OP 的角 θ 称为点 P 的极角, 有序实数对 (r, θ) 称为点 P 的极坐标, 记为 $P(r, \theta)$ 。

约定: 本章中, 极径 $r \geq 0$, 极角 $\theta \in [0, 2\pi)$ (或 $(-\pi, \pi]$)。有时也允许 $r < 0$, 此时 (r, θ) 表示的点与 $(|r|, \theta + \pi)$ 相同。

0.44.2 27.2.2 极坐标与直角坐标的互化

定理 27.9. 以极点 O 为直角坐标原点, 极轴 Ox 为 x 轴正方向建立直角坐标系, 则

极坐标 $\rightarrow$ 直角坐标:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

直角坐标 $\rightarrow$ 极坐标:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0) \end{cases}$$

证明: 由极坐标的定义, $r = |OP|$, θ 为 OP 与极轴的夹角。在直角三角形中, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 。

反过来, $r = |OP| = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ (需根据点所在象限确定 θ 的值)。■

注意: 从直角坐标转极坐标时, $\tan \theta = \frac{y}{x}$ 不能唯一确定 θ (相差 π 的整数倍), 需根据 (x, y) 所在象限判断。具体地:

- $(x > 0, y \geq 0)$: $\theta = \arctan \frac{y}{x}$
- $(x < 0)$: $\theta = \arctan \frac{y}{x} + \pi$
- $(x > 0, y < 0)$: $\theta = \arctan \frac{y}{x} + 2\pi$

- $(x = 0, y > 0): \theta = \frac{\pi}{2}$
- $(x = 0, y < 0): \theta = \frac{3\pi}{2}$

0.45 27.3 常见曲线的极坐标方程

0.45.1 27.3.1 过极点的直线

定理 27.10. 过极点且与极轴成角 α 的直线的极坐标方程为

$$\theta = \alpha$$

(允许 $r < 0$ 时, $\theta = \alpha$ 和 $\theta = \alpha + \pi$ 表示同一条直线。)

证明: 该直线上所有点的极角均为 α (或 $\alpha + \pi$, 若允许 $r < 0$)。■

0.45.2 27.3.2 圆的极坐标方程

定理 27.11. 以直角坐标 $(a, 0)$ 为圆心、半径为 a 的圆 (过极点, 圆心在极轴上) 的极坐标方程为

$$r = 2a \cos \theta$$

证明: 圆的直角坐标方程为 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$, 展开得 $x^2 + y^2 = 2ax$ 。代入 $x = r \cos \theta$, $x^2 + y^2 = r^2$:

$$r^2 = 2ar \cos \theta$$

当 $r \neq 0$ 时, $r = 2a \cos \theta$ 。 $r = 0$ 对应极点, 也在圆上 ($\theta = \frac{\pi}{2}$ 时 $r = 0$)。■

定理 27.12. 更一般地:

- 圆心在直角坐标 $(0, a)$ 、半径为 a 的圆 (过极点, 圆心在 y 轴上) 的极坐标方程为 $r = 2a \sin \theta$ 。
- 圆心在极坐标 (r_0, θ_0) 、半径为 a 的圆的极坐标方程为 $r^2 - 2r_0 r \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2 = a^2$ 。

证明 (第二种情况): 圆的直角坐标方程为 $x^2 + (y-a)^2 = a^2$, 即 $x^2 + y^2 = 2ay$ 。代入极坐标 $r^2 = 2ar \sin \theta$, 故 $r = 2a \sin \theta$ 。

证明 (第三种情况): 圆心的直角坐标为 $(r_0 \cos \theta_0, r_0 \sin \theta_0)$, 圆的直角坐标方程为

$$(x - r_0 \cos \theta_0)^2 + (y - r_0 \sin \theta_0)^2 = a^2$$

展开: $x^2 + y^2 - 2r_0(x \cos \theta_0 + y \sin \theta_0) + r_0^2 = a^2$ 。

代入 $x^2 + y^2 = r^2$, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$:

$$r^2 - 2r_0 r (\cos \theta \cos \theta_0 + \sin \theta \sin \theta_0) + r_0^2 = a^2$$

$$r^2 - 2r_0 r \cos(\theta - \theta_0) + r_0^2 = a^2$$

■

0.45.3 27.3.3 心形线

定义 27.4 (心形线). 极坐标方程 $r = a(1 + \cos \theta)$ ($a > 0$) 表示的曲线称为心形线 (cardioid)。

性质:

1. 对称性: 关于极轴 (x 轴) 对称。
2. 极值: $\theta = 0$ 时 $r = 2a$ (最大), $\theta = \pi$ 时 $r = 0$ (过极点)。
3. 非负性: $r \geq 0$ 对所有 θ 成立。

证明 (对称性): $r(-\theta) = a(1 + \cos(-\theta)) = a(1 + \cos \theta) = r(\theta)$, 故关于极轴对称。■

0.45.4 27.3.4 玫瑰线

定义 27.5 (玫瑰线). 极坐标方程 $r = a \cos(n\theta)$ ($a > 0$, n 为正整数) 表示的曲线称为玫瑰线 (rose curve)。

性质:

- 当 n 为奇数时, 玫瑰线有 n 个花瓣。
- 当 n 为偶数时, 玫瑰线有 $2n$ 个花瓣。

例如: $r = a \cos(2\theta)$ 有四个花瓣, $r = a \cos(3\theta)$ 有三个花瓣。

0.45.5 27.3.5 阿基米德螺旋线

定义 27.6 (阿基米德螺旋线). 极坐标方程 $r = a\theta$ ($a > 0$, $\theta \geq 0$) 表示的曲线称为阿基米德螺旋线。

每转一圈 (θ 增加 2π), 极径增加 $2\pi a$, 即螺旋线以恒定速率向外展开。

0.46 27.4 圆锥曲线的统一极坐标方程**0.46.1 27.4.1 统一极坐标方程的推导**

定理 27.13 (圆锥曲线的统一极坐标方程). 以焦点为极点, 以焦点到准线的方向为极轴的反方向, 则圆锥曲线的极坐标方程为

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

其中 e 为离心率, p 为焦点到准线的距离 (焦准距)。

- 当 $0 < e < 1$ 时, 曲线为椭圆;
- 当 $e = 1$ 时, 曲线为抛物线;
- 当 $e > 1$ 时, 曲线为双曲线 (右支)。

证明：设焦点 F 为极点，准线 l 在焦点的 $\theta = \pi$ 方向（左侧）。设 $P(r, \theta)$ 为曲线上的点。

由圆锥曲线的统一定义（Ch 325.1）， $|PF| = e \cdot d(P, l)$ 。

在极坐标中， $|PF| = r$ 。准线 l 在焦点左侧距离 p 处。点 P 的直角坐标为 $(r \cos \theta, r \sin \theta)$ ，准线 l 的直角坐标方程为 $x = -p$ 。 P 到准线 l 的距离为

$$d(P, l) = |r \cos \theta - (-p)| = p + r \cos \theta$$

（需验证 $p + r \cos \theta > 0$ ，对椭圆和抛物线成立。）

由统一定义：

$$r = e(p + r \cos \theta) = ep + er \cos \theta$$

$$r - er \cos \theta = ep$$

$$r(1 - e \cos \theta) = ep$$

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$$

■

0.46.2 27.4.2 与标准方程的关系

推论 27.3. 对于焦点在原点的椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$)，若取右焦点为极点，则

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta} = \frac{b^2/a}{1 - e \cos \theta}$$

证明：由椭圆的标准方程，右焦点为 $(c, 0)$ ，准线为 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$ 。焦准距

$$p = \frac{a}{e} - c = \frac{a - ce}{e} = \frac{a - ae^2}{e} = \frac{a(1 - e^2)}{e}$$

代入统一方程：

$$r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$$

又 $b^2 = a^2 - c^2 = a^2(1 - e^2)$ ，故 $a(1 - e^2) = \frac{b^2}{a}$ 。■

推论 27.4. 对于抛物线 $y^2 = 2px$ ，取焦点为极点，则

$$r = \frac{p}{1 - \cos \theta}$$

证明: $e = 1$, 焦距距 p 不变, 代入统一方程即得。■

推论 27.5. 对于双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 取右焦点为极点, 则

$$r = \frac{a(e^2 - 1)}{1 - e \cos \theta}$$

证明: 右焦点 $(c, 0)$, 准线 $x = \frac{a^2}{c} = \frac{a}{e}$, 焦距距 $p = c - \frac{a}{e} = \frac{ce - a}{e} = \frac{a(e^2 - 1)}{e}$ 。

代入统一方程: $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta} = \frac{a(e^2 - 1)}{1 - e \cos \theta}$ 。■

0.46.3 27.4.3 焦点弦长的统一公式

定理 27.14 (焦点弦长公式). 过焦点的弦 AB (A 对应 θ_1 , B 对应 $\theta_2 = \theta_1 + \pi$), 弦长为

$$|AB| = r_A + r_B = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \theta_1}$$

证明: B 的极角为 $\theta_1 + \pi$, 故 $\cos \theta_2 = \cos(\theta_1 + \pi) = -\cos \theta_1$ 。

$$r_A = \frac{ep}{1 - e \cos \theta_1}, \quad r_B = \frac{ep}{1 - e \cos(\theta_1 + \pi)} = \frac{ep}{1 + e \cos \theta_1}$$

$$|AB| = r_A + r_B = \frac{ep}{1 - e \cos \theta_1} + \frac{ep}{1 + e \cos \theta_1}$$

$$= ep \cdot \frac{(1 + e \cos \theta_1) + (1 - e \cos \theta_1)}{(1 - e \cos \theta_1)(1 + e \cos \theta_1)} = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \theta_1}$$

■

推论 27.6. 当 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ (即弦垂直于极轴方向) 时, $\cos \theta_1 = 0$, $|AB| = 2ep$ 。这是通径 (正焦弦) 的长度。

证明: 令 $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$, $\cos \theta_1 = 0$, 代入焦点弦公式 $|AB| = \frac{2ep}{1 - e^2 \cos^2 \theta_1} = \frac{2ep}{1} = 2ep$ 。■

- 椭圆: 通径 $= 2ep = 2a(1 - e^2) = \frac{2b^2}{a}$ 。
- 抛物线: 通径 $= 2ep = 2p$ (与定理 26.15 一致)。
- 双曲线: 通径 $= 2ep = 2a(e^2 - 1) = \frac{2b^2}{a}$ 。

0.47 27.5 极坐标方程的应用

0.47.1 27.5.1 极坐标下的面积公式

定理 27.15 (极坐标面积公式). 由射线 $\theta = \alpha$ 、 $\theta = \beta$ ($\alpha < \beta$) 和曲线 $r = f(\theta)$ 围成的扇形区域的面积为

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$$

证明思路：此公式的严格证明需要定积分的理论（Ch 51）。基本思想是将扇形分割为 n 个小扇形：将 $[\alpha, \beta]$ 等分为 $\theta_0 = \alpha < \theta_1 < \cdots < \theta_n = \beta$ ，每个小区间 $[\theta_{i-1}, \theta_i]$ 对应的小扇形面积近似为 $\frac{1}{2}[f(\xi_i)]^2 \Delta\theta$ （半径为 $f(\xi_i)$ 、张角为 $\Delta\theta = \frac{\beta-\alpha}{n}$ 的扇形面积）。取极限 $n \rightarrow \infty$ 即得定积分 $\frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [f(\theta)]^2 d\theta$ 。■

注：此公式可视为极坐标下的“面积微元法”：在角度 θ 处取微小张角 $d\theta$ ，对应的小扇形面积为 $dS = \frac{1}{2}r^2 d\theta$ ，累加（积分）即得总面积。

应用 27.1（心形线围成的面积）。心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 围成的面积为

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} a^2 (1 + \cos \theta)^2 d\theta = \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{a^2}{2} [2\pi + 0 + \pi] = \frac{3\pi a^2}{2} \end{aligned}$$

（利用 $\int_0^{2\pi} \cos \theta d\theta = 0$ ， $\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta = \pi$ 。）

0.47.2 27.5.2 极坐标下曲线的切线

定理 27.16. 设曲线的极坐标方程为 $r = f(\theta)$ ，则曲线在点 (r, θ) 处的切线与径向（从极点到该点的方向）之间的夹角 ψ 满足

$$\tan \psi = \frac{r}{r'}$$

其中 $r' = \frac{dr}{d\theta}$ 。

证明：将极坐标方程化为参数方程 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ （ θ 为参数）。则

$$\frac{dx}{d\theta} = r' \cos \theta - r \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = r' \sin \theta + r \cos \theta$$

切线的方向向量为 $(\frac{dx}{d\theta}, \frac{dy}{d\theta})$ 。径向方向向量为 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 。夹角 ψ 满足

$$\tan \psi = \frac{|(r' \sin \theta + r \cos \theta) \cos \theta - (r' \cos \theta - r \sin \theta) \sin \theta|}{|(r' \cos \theta - r \sin \theta) \cos \theta + (r' \sin \theta + r \cos \theta) \sin \theta|}$$

化简分子： $r' \sin \theta \cos \theta + r \cos^2 \theta - r' \cos \theta \sin \theta + r \sin^2 \theta = r$ 。

化简分母： $r' \cos^2 \theta - r \sin \theta \cos \theta + r' \sin^2 \theta + r \cos \theta \sin \theta = r'$ 。

故 $\tan \psi = \frac{r}{r'}$ 。■

0.48 27.6 三种方程的对比与选择

0.48.1 27.6.1 方程形式的对比

特征	普通方程 $F(x, y) = 0$	参数方程	极坐标方程 $r = f(\theta)$
基本思想	x, y 的直接关系	引入辅助变量 t	用距离和角度定位
优点	直观、通用	引入自由度, 便于求最值和轨迹	利用对称性, 便于求面积
适用场景	一般代数问题	最值、轨迹、多变量代换	中心对称图形、焦点弦
典型应用	韦达定理联立	圆/椭圆上的三角代换	心形线、玫瑰线、焦点弦

0.48.2 27.6.2 转换策略

1. 遇到圆/椭圆上的点, 考虑用参数方程 ($\cos \theta, \sin \theta$ 代换)。
2. 涉及焦点弦长、焦点距离, 考虑极坐标方程。
3. 涉及过定点的弦长, 考虑直线的参数方程 (利用参数 t 的几何意义)。
4. 一般情况下优先使用普通方程。

0.48.3 27.6.3 方程转换的数学基础

定理 27.17. 设曲线的参数方程为 $x = f(t)$, $y = g(t)$, 则消去参数 t 可得普通方程 $F(x, y) = 0$ 。反过来, 普通方程可能有多种参数化方式。

证明: 由 $x = f(t)$ 得 $t = f^{-1}(x)$ (若 f 有反函数), 代入 $y = g(t) = g(f^{-1}(x))$, 得 y 关于 x 的关系, 即普通方程。

反之, 给定普通方程 $F(x, y) = 0$, 可能有多种参数化。例如, 单位圆 $x^2 + y^2 = 1$ 可以参数化为 $(\cos \theta, \sin \theta)$, 也可以参数化为 $(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2})$ (万能代换)。■

定理 27.18. 参数方程与极坐标方程之间的转换关系为: 设参数方程为 $x = f(t)$, $y = g(t)$, 则极坐标方程为

$$r = \sqrt{[f(t)]^2 + [g(t)]^2}, \quad \tan \theta = \frac{g(t)}{f(t)}$$

消去 t 即得 r 关于 θ 的关系。

说明: 此为坐标转换的直接应用。由 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 和参数方程 $x = f(t)$, $y = g(t)$ 联立即得 $r = \sqrt{f(t)^2 + g(t)^2}$, $\tan \theta = g(t)/f(t)$ 。■

0.48.4 27.6.4 曲线系与参数

定义 27.7 (曲线系). 含参数 λ 的方程 $F(x, y) + \lambda G(x, y) = 0$ 表示的曲线族称为曲线系。当 λ 取不同值时, 曲线系中的每一条曲线都经过 $F(x, y) = 0$ 和 $G(x, y) = 0$ 的交点。

定理 27.19 (曲线系定理). 设曲线 $C_1: F(x, y) = 0$ 和 $C_2: G(x, y) = 0$ 有 n 个交点, 则曲线系 $F(x, y) + \lambda G(x, y) = 0$ 中的每一条曲线都经过这 n 个交点。

证明: 设 (x_0, y_0) 是 C_1 和 C_2 的交点, 即 $F(x_0, y_0) = 0$ 且 $G(x_0, y_0) = 0$ 。则 $F(x_0, y_0) + \lambda G(x_0, y_0) = 0 + \lambda \cdot 0 = 0$, 故 (x_0, y_0) 在曲线系中的每一条曲线上。■

应用 27.2 (过两圆交点的圆系). 设 $\odot C_1: x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1 = 0$ 和 $\odot C_2: x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2 = 0$ 相交于两点, 则圆系

$$(x^2 + y^2 + D_1x + E_1y + F_1) + \lambda(x^2 + y^2 + D_2x + E_2y + F_2) = 0$$

经过这两点。当 $\lambda = -1$ 时, 二次项消去, 得到根轴 (定理 25.18)。

0.48.5 27.6.5 极坐标下曲线的对称性判别

命题 27.2. 设曲线的极坐标方程为 $r = f(\theta)$, 则:

1. 若 $f(-\theta) = f(\theta)$, 则曲线关于极轴对称。
2. 若 $f(\pi - \theta) = f(\theta)$, 则曲线关于直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称。
3. 若 $f(\theta + \pi) = f(\theta)$, 或 $f(\theta + \pi) = -f(\theta)$, 则曲线关于极点对称。

证明:

(1) 设 $P(r, \theta)$ 在曲线上, 即 $r = f(\theta)$ 。则 $P' = (r, -\theta)$ 是 P 关于极轴的对称点。 P' 对应的极径为 $f(-\theta) = f(\theta) = r$, 故 P' 也在曲线上。

(2) $P'' = (r, \pi - \theta)$ 是 P 关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的对称点。 $f(\pi - \theta) = f(\theta) = r$, 故 P'' 也在曲线上。

(3) $P''' = (r, \theta + \pi)$ 是 P 关于极点的对称点 (在极坐标中, $(r, \theta + \pi)$ 表示极径方向相反的点)。 $f(\theta + \pi) = f(\theta) = r$ (或 $-f(\theta)$, 此时取 $|r|$), 故 P''' 也在曲线上。■

应用 27.3. 心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 关于极轴对称 (因 $\cos(-\theta) = \cos \theta$)。玫瑰线 $r = a \cos(2\theta)$ 关于极轴和 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 均对称。

Ch 325 本章展望

本章引入了参数方程和极坐标方程两种描述曲线的方式, 完成了对平面曲线表示方法的系统研究。参数方程通过引入辅助变量, 以运动的观点描述曲线, 在求最值、轨迹问题中具有独特优势。极坐标方程以极点和极轴为参考, 特别适合处理具有旋转对称性的曲线和焦点相关问题。圆锥曲线的统一极坐标方程 $r = \frac{ep}{1 - e \cos \theta}$ 将椭圆、抛物线和双曲线统一在一个公式之下, 揭示了圆锥曲线最深刻的内在统一性。

至此, 解析几何的三大主题——直线与圆 (Ch 325)、圆锥曲线 (Ch 325)、参数方程与极坐标方程 (Ch 325)——构成了一个完整的体系。这些工具将为后续的离散数学与概率统计 (卷六) 提供几何直觉和分析方法的支撑。

本卷用坐标方法统一处理经典几何问题, 从直线与圆的代数刻画, 到圆锥曲线的系统研究, 再到参数方程与极坐标方程的参数化表达, 为几何问题的解析化处理提供了完整的方法论体系。

卷五十七：解析几何终。

卷五十七：解析几何终。

卷五十七：解析几何终。

0.49 Ch 32 极限与连续

前置知识：本章依赖 Ch 23（函数概念）、Ch 25（指数函数与对数函数）、Ch 28（数列概念与数学归纳法）。极限理论是整个分析学的基石，是连接离散（数列）与连续（函数）的桥梁。

0.49.1 22.1 数列极限

0.49.1.1 22.1.1 数列极限的直观概念 当我们说数列 $\{a_n\}$ 趋于 L ，直觉上是指：当 n 足够大时， a_n 可以任意接近 L 。下面的 ε - N 定义将这一直觉精确化。

0.49.1.2 22.1.2 ε - N 定义 定义 **22.1**（数列极限）设 $\{a_n\}$ 是一个数列， $L \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

则称数列 $\{a_n\}$ 收敛于 L ，记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 或 $a_n \rightarrow L$ ($n \rightarrow \infty$)。

若数列不收敛于任何实数，则称该数列发散。

几何解释： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 意味着，对于 L 的任意 ε 邻域 $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ ，从某项 N 之后的所有项都落在这个邻域内。

0.49.1.3 22.1.3 极限的唯一性 定理 **22.1**（极限的唯一性）若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2$ ，则 $L_1 = L_2$ 。

证明：用反证法。假设 $L_1 \neq L_2$ ，令 $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{2} > 0$ 。

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_1$ ，存在 N_1 ，使得当 $n > N_1$ 时， $|a_n - L_1| < \varepsilon$ 。

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L_2$ ，存在 N_2 ，使得当 $n > N_2$ 时， $|a_n - L_2| < \varepsilon$ 。

取 $n > \max\{N_1, N_2\}$ ，则

$$|L_1 - L_2| = |L_1 - a_n + a_n - L_2| \leq |a_n - L_1| + |a_n - L_2| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = |L_1 - L_2|$$

矛盾！因此 $L_1 = L_2$ 。■

0.49.1.4 22.1.4 收敛数列的有界性 定理 **22.2**（收敛数列的有界性）若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ ，则 $\{a_n\}$ 是有界数列。

证明：取 $\varepsilon = 1$ ，由极限定义，存在 N ，使得当 $n > N$ 时， $|a_n - L| < 1$ ，即 $|a_n| < |L| + 1$ 。

令 $M = \max\{|a_1|, |a_2|, \dots, |a_N|, |L| + 1\}$ ，则 $\forall n \in \mathbb{N}^+, |a_n| \leq M$ 。■

注：逆命题不成立，即有界数列不一定收敛。例如 $a_n = (-1)^n$ 有界但发散。

0.49.1.5 22.1.5 极限的四则运算 定理 **22.3**（极限的四则运算）设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ 。则：

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B$
3. $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
4. 若 $B \neq 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$

证明:

(1) 对于任意 $\varepsilon > 0$, 由 $\lim a_n = A$, 存在 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

由 $\lim b_n = B$, 存在 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$ 。

取 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时:

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

(3) 首先由定理 22.2, 存在 $M_1 > 0$ 使得 $|b_n| \leq M_1$ 。令 $M = \max\{M_1, |A|, 1\}$ 。

对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N_1 使得当 $n > N_1$ 时 $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2M}$; 存在 N_2 使得当 $n > N_2$ 时 $|b_n - B| < \frac{\varepsilon}{2M}$ 。

当 $n > \max\{N_1, N_2\}$ 时:

$$|a_n b_n - AB| = |a_n(b_n - B) + B(a_n - A)| \leq |a_n||b_n - B| + |B||a_n - A| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon$$

(4) 首先证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{B}$ 。由于 $B \neq 0$, 取 $\varepsilon = \frac{|B|}{2}$, 存在 N_0 使得当 $n > N_0$ 时 $|b_n - B| < \frac{|B|}{2}$, 即 $|b_n| > \frac{|B|}{2}$ 。

对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得当 $n > N$ 时 $|b_n - B| < \frac{|B|^2 \varepsilon}{2}$ 。

当 $n > \max\{N_0, N\}$ 时:

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|B - b_n|}{|b_n||B|} < \frac{|B - b_n|}{\frac{|B|}{2} \cdot |B|} = \frac{2|B - b_n|}{|B|^2} < \varepsilon$$

再由 (3), $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n} \rightarrow A \cdot \frac{1}{B} = \frac{A}{B}$ 。■

0.49.1.6 22.1.6 夹逼定理 定理 22.4 (夹逼定理) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 是三个数列。若存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得

$$\forall n > N_0 : a_n \leq b_n \leq c_n$$

且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ 。

证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$:

由 $\lim a_n = L$, 存在 N_1 , 使得当 $n > N_1$ 时, $L - \varepsilon < a_n$ 。

由 $\lim c_n = L$, 存在 N_2 , 使得当 $n > N_2$ 时, $c_n < L + \varepsilon$ 。

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时:

$$L - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < L + \varepsilon$$

所以 $|b_n - L| < \varepsilon$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$. ■

0.49.1.7 22.1.7 单调有界定理 定理 22.5 (单调有界定理)

1. 单调递增且有上界的数列必收敛。
2. 单调递减且有下界的数列必收敛。

证明:

(1) 设 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界。由实数的完备性(确界存在定理), $\{a_n\}$ 有上确界, 设为 $L = \sup\{a_n\}$ 。

我们证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 。

对于任意 $\varepsilon > 0$, 由上确界的定义, $L - \varepsilon$ 不是 $\{a_n\}$ 的上界, 所以存在 N 使得 $a_N > L - \varepsilon$ 。

由于 $\{a_n\}$ 单调递增, 当 $n > N$ 时, $a_n \geq a_N > L - \varepsilon$ 。

又因为 L 是上界, $a_n \leq L < L + \varepsilon$ 。

所以当 $n > N$ 时, $L - \varepsilon < a_n < L + \varepsilon$, 即 $|a_n - L| < \varepsilon$ 。

(2) 类似证明。■

0.49.1.8 22.1.8 重要极限 定理 22.6 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ 。当 $n > N$ 时, $n > \frac{1}{\varepsilon}$, 即 $\frac{1}{n} < \varepsilon$ 。■

定理 22.7 若 $|q| < 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$

证明: 当 $q = 0$ 时显然成立。当 $0 < |q| < 1$ 时, 令 $|q| = \frac{1}{1+h}$ ($h > 0$)。由伯努利不等式, $(1+h)^n \geq 1 + nh > nh$ 。

所以 $|q^n| = \frac{1}{(1+h)^n} < \frac{1}{nh}$ 。对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $N = \lceil \frac{1}{h\varepsilon} \rceil$, 当 $n > N$ 时 $|q^n| < \varepsilon$ 。■

定理 22.8 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$

其中 $e \approx 2.71828\dots$ 是自然对数的底。

证明: 分两步证明。

第一步: 证明 $\{a_n\} = \left\{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 单调递增。

由二项式定理,

$$a_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)$$

类似地,

$$a_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \frac{1}{k!} \cdot 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n+1}\right)$$

因为 $1 - \frac{j}{n} < 1 - \frac{j}{n+1}$ ($j = 1, 2, \dots, k-1$), 所以 a_{n+1} 的每一项都不小于 a_n 的对应项, 且 a_{n+1} 多了一项。因此 $a_{n+1} > a_n$ 。

第二步: 证明 $\{a_n\}$ 有上界。

$$a_n < \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} < 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots = 3$$

(利用了 $\frac{1}{k!} < \frac{1}{2^{k-1}}$ 对 $k \geq 2$ 成立。)

由单调有界定理, $\{a_n\}$ 收敛。定义此极限为 e 。■

0.49.2 22.2 函数极限

0.49.2.1 22.2.1 $x \rightarrow a$ 时的极限定义 定义 22.2 (函数极限) 设 f 在 a 的某个去心邻域 $\dot{U}(a, \delta_0)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow a$ 时收敛于 L , 记作 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 。

注意: 定义中要求 $0 < |x - a|$, 即 $x \neq a$, 说明 f 在 a 点的极限与 $f(a)$ 的值无关。

0.49.2.2 22.2.2 左极限和右极限 定义 22.3 (左极限和右极限)

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (a - \delta, a) : |f(x) - L| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in (a, a + \delta) : |f(x) - L| < \varepsilon$$

定理 22.9 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$ 。

证明: 必要性显然。充分性: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta_1, \delta_2 > 0$ 使得在 $(a - \delta_1, a)$ 和 $(a, a + \delta_2)$ 上分别成立 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。■

0.49.2.3 22.2.3 函数极限的四则运算 定理 22.10 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$ 。则四则运算成立, 证明与定理 22.3 类似。

证明: 由函数极限的序列刻画 (Heine 定理), 将函数极限转化为序列极限, 应用定理 22.3 (序列极限四则运算) 即得。■

ε - δ 证明 (加法): 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\varepsilon_1 = \varepsilon/2$ 。由 f 的极限, 存在 $\delta_1 > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta_1$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon/2$ 。由 g 的极限, 存在 $\delta_2 > 0$ 使得 $0 < |x - a| < \delta_2$ 时 $|g(x) - M| < \varepsilon/2$ 。取 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, 则 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|(f(x) + g(x)) - (L + M)| \leq |f(x) - L| + |g(x) - M| < \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$ 。

0.49.2.4 22.2.4 函数极限的夹逼定理 定理 22.11 (夹逼定理) 设 $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ 在 a 的某个去心邻域内成立, 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, 则 $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ 。

证明: 与定理 22.4 类似。\$\varepsilon\$-\$\delta\$ 证明: 设 \$g(x) \leq f(x) \leq h(x)\$ 在 \$a\$ 的去心邻域内成立, 且 \$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L\$。对任意 \$\varepsilon > 0\$, 存在 \$\delta_1 > 0\$ 使得 \$0 < |x-a| < \delta_1\$ 时 \$|g(x)-L| < \varepsilon\$, 即 \$L-\varepsilon < g(x)\$。存在 \$\delta_2 > 0\$ 使得 \$0 < |x-a| < \delta_2\$ 时 \$|h(x)-L| < \varepsilon\$, 即 \$h(x) < L+\varepsilon\$。取 \$\delta = \min(\delta_1, \delta_2)\$, 则 \$0 < |x-a| < \delta\$ 时 \$L-\varepsilon < g(x) \leq f(x) \leq h(x) < L+\varepsilon\$, 故 \$|f(x)-L| < \varepsilon\$。■

0.49.2.5 22.2.5 重要极限 \$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1\$ **定理 22.12** \$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1\$

证明: 当 \$0 < x < \frac{\pi}{2}\$ 时, 考虑单位圆中的扇形 \$OAB\$ 和三角形 \$OAB\$ 及三角形 \$OAC\$, 其中 \$A = (1, 0)\$, \$B = (\cos x, \sin x)\$, \$C = (1, \tan x)\$。

扇形面积 \$= \frac{x}{2}\$, 三角形 \$OAB\$ 面积 \$= \frac{1}{2} \sin x\$, 三角形 \$OAC\$ 面积 \$= \frac{1}{2} \tan x\$。

由面积关系:

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{x}{2} < \frac{1}{2} \tan x$$

即 \$\sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x}\$。

由 \$\sin x < x\$ 得 \$\frac{\sin x}{x} < 1\$。由 \$x < \frac{\sin x}{\cos x}\$ 得 \$\cos x < \frac{\sin x}{x}\$。

因此当 \$0 < x < \frac{\pi}{2}\$ 时: \$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1\$。

由偶函数性质, 当 \$-\frac{\pi}{2} < x < 0\$ 时同样成立。

现在证明 \$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1\$。利用半角公式 \$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}\$, 以及前面已证的不等式 \$|\sin t| < |t|\$ (当 \$0 < |t| < \frac{\pi}{2}\$ 时, 由几何推导得到; 当 \$|t| \geq \frac{\pi}{2}\$ 时 \$|\sin t| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq |t|\$, 故 \$|\sin t| \leq |t|\$ 对所有 \$t\$ 成立), 取 \$t = \frac{x}{2}\$ 得 \$|\sin \frac{x}{2}| \leq |\frac{x}{2}|\$。因此

$$|\cos x - 1| = 1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

对于任意 \$\varepsilon > 0\$, 取 \$\delta = \sqrt{2\varepsilon}\$, 当 \$0 < |x| < \delta\$ 时 \$|\cos x - 1| < \varepsilon\$, 故 \$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1\$。

由夹逼定理, \$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1\$。■

0.49.3 22.3 连续函数

0.49.3.1 22.3.1 连续的定义 **定义 22.4** (连续) 设 \$f\$ 在 \$a\$ 的某个邻域内有定义。若

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

则称 \$f\$ 在点 \$a\$ 处连续。

等价地, \$f\$ 在 \$a\$ 处连续当且仅当:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x : |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

定义 22.5 (区间上的连续) 若 \$f\$ 在区间 \$I\$ 上的每一点都连续, 则称 \$f\$ 在 \$I\$ 上连续。

0.49.3.2 22.3.2 连续函数的运算 定理 22.13 (连续函数的四则运算) 设 f 和 g 都在点 a 处连续, 则 $f+g$, $f-g$, $f \cdot g$ 也在 a 处连续。若 $g(a) \neq 0$, 则 $\frac{f}{g}$ 也在 a 处连续。

证明: 由极限的四则运算和连续的定义直接可得。■

定理 22.14 (复合函数的连续性) 设 g 在 a 处连续, f 在 $g(a)$ 处连续, 则 $f \circ g$ 在 a 处连续。

证明: 由 g 在 a 处连续, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$ 。又由 f 在 $g(a)$ 处连续, 根据连续函数的定义 (或函数极限的复合定理在连续情形下的形式), $\lim_{t \rightarrow g(a)} f(t) = f(g(a))$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} g(x)\right) = f(g(a))$$

其中第一步利用了 f 在 $g(a)$ 处的连续性 (而非仅极限存在), 使得极限值可以直接代入 f 。■

0.49.3.3 22.3.3 介值定理 定理 22.15 (介值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \neq f(b)$ 。则对于 $f(a)$ 和 $f(b)$ 之间的任意实数 c , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = c$ 。

证明: 不妨设 $f(a) < c < f(b)$ 。定义集合

$$A = \{x \in [a, b] \mid f(x) < c\}$$

则 $a \in A$, 故 A 非空。又 A 有上界 b , 由确界存在定理, $\xi = \sup A$ 存在, 且 $\xi \in [a, b]$ 。

证明 $f(\xi) \leq c$: 对于任意 $n \in \mathbb{N}^+$, 由上确界的定义, 存在 $x_n \in A$ 使得 $\xi - \frac{1}{n} < x_n \leq \xi$ 。由夹逼定理, $x_n \rightarrow \xi$ 。因为 $f(x_n) < c$ 且 f 连续, 所以 $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq c$ 。

证明 $f(\xi) \geq c$: 先证 $\xi < b$ 。若 $\xi = b$, 则由上确界定义, 存在 $x_n \in A$ 使得 $x_n \rightarrow b$ 。由 f 的连续性, $f(b) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \leq c$ (因为 $f(x_n) < c$)。但这与假设 $f(b) > c$ 矛盾。故 $\xi < b$ 。

由 $\xi < b$, 对于充分大的 n , $\xi + \frac{1}{n} < b$ 且 $\xi + \frac{1}{n} > \xi = \sup A$, 所以 $\xi + \frac{1}{n} \notin A$, 即 $f(\xi + \frac{1}{n}) \geq c$ 。由 f 的连续性, $f(\xi) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(\xi + \frac{1}{n}) \geq c$ 。

因此 $f(\xi) = c$ 。■

推论 22.1 (零点定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = 0$ 。

证明: 由介值定理取 $c = 0$ 。■

0.49.3.4 22.3.4 最值定理 定理 22.16 (最值定理) 设 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上取到最大值和最小值, 即存在 $x_1, x_2 \in [a, b]$, 使得

$$f(x_1) = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(x_2) = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

证明: 我们证明最大值的存在性 (最小值类似)。

第一步: 证明 f 在 $[a, b]$ 上有界。用反证法: 若 f 无上界, 则对每个 n 存在 $x_n \in [a, b]$ 使得 $f(x_n) > n$ 。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 设 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。由 f 的连续性, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$ 。但 $f(x_{n_k}) > n_k \rightarrow +\infty$, 矛盾。

第二步: 设 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$ (由第一步 M 有限)。由上确界的定义, 对每个 n 存在 x_n 使得 $f(x_n) > M - \frac{1}{n}$ 。由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0 \in [a, b]$ 。由 f 的连续性, $f(x_0) = \lim f(x_{n_k}) \geq M$ 。又 $f(x_0) \leq M$, 故 $f(x_0) = M$ 。■

0.49.4 22.4 函数极限的进一步讨论

0.49.4.1 22.4.1 $x \rightarrow \infty$ 时的极限 定义 22.6 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上有定义, $L \in \mathbb{R}$ 。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \forall x > X : |f(x) - L| < \varepsilon$$

则记 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 。

类似地定义 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$ 和 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ 。

定理 22.17 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$)。

证明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 取 $X = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{1/\alpha}$ 。当 $x > X$ 时,

$$\left| \frac{1}{x^\alpha} \right| = \frac{1}{x^\alpha} < \frac{1}{X^\alpha} = \varepsilon$$

■

0.49.4.2 22.4.2 无穷小与无穷大 定义 22.7 (无穷小) 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$, 则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。

定义 22.8 (无穷大) 若 $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = +\infty$, 即

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0, \forall x : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| > M$$

则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷大量。

定理 22.18 (无穷小与无穷大的关系) 若 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量, 且 $f(x) \neq 0$ 在 a 的某个去心邻域内成立, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 是 $x \rightarrow a$ 时的无穷大量。

证明: 对于任意 $M > 0$, 取 $\varepsilon = \frac{1}{M}$ 。存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x)| < \varepsilon = \frac{1}{M}$, 故 $\left| \frac{1}{f(x)} \right| > M$ 。

■

0.49.4.3 22.4.3 等价无穷小 定义 22.9 设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 都是 $x \rightarrow a$ 时的无穷小量。若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是等价无穷小, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ ($x \rightarrow a$)。

定理 22.19 当 $x \rightarrow 0$ 时的常用等价无穷小:

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$
4. $e^x - 1 \sim x$
5. $\ln(1 + x) \sim x$

$$6. (1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

证明:

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \text{ (定理 22.12)}.$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = 1.$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = 1 \text{ (令 } t = e^x - 1 \text{)}.$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{1/x} = \ln e = 1.$$

(5) 令 $u = \alpha \ln(1+x)$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时, 由 (5), $\ln(1+x) \sim x$, 故 $u \sim \alpha x \rightarrow 0$ 。由 (4) ($e^u - 1 \sim u$, 其中 $u \rightarrow 0$), $e^{\alpha \ln(1+x)} - 1 \sim \alpha \ln(1+x)$ 。再由 (5), $\alpha \ln(1+x) \sim \alpha x$ 。由等价无穷小的传递性 (若 $\alpha_1 \sim \alpha_2$ 且 $\alpha_2 \sim \alpha_3$, 则 $\alpha_1 \sim \alpha_3$, 这由 $\frac{\alpha_1}{\alpha_3} = \frac{\alpha_1}{\alpha_2} \cdot \frac{\alpha_2}{\alpha_3} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$), $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$ 。■

定理 22.20 (等价无穷小替换定理) 设 $\alpha \sim \alpha'$, $\beta \sim \beta'$ ($x \rightarrow a$), 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}$$

证明:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\beta} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha}{\alpha'} \cdot \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot \frac{\beta'}{\beta} = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'} \cdot 1 = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\alpha'}{\beta'}$$

■

0.49.5 22.5 一致连续性

定义 22.10 (一致连续) 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, 其中 I 是区间。若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x_1, x_2 \in I: |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$$

则称 f 在 I 上一致连续。

注: 一致连续与逐点连续的区别在于: 逐点连续中 δ 可以依赖于点 x_0 , 而一致连续中 δ 只依赖于 ε , 对区间上所有点统一适用。

定理 22.21 (康托尔定理) 闭区间 $[a, b]$ 上的连续函数一致连续。

证明: 用反证法。假设 f 在 $[a, b]$ 上连续但不一致连续。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对每个 n , 存在 $x_n, y_n \in [a, b]$, $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0$ 。

由波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理, $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow \xi \in [a, b]$ 。由于 $|y_{n_k} - x_{n_k}| < \frac{1}{n_k} \rightarrow 0$, 故 $y_{n_k} \rightarrow \xi$ 。

由 f 的连续性, $f(x_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$, $f(y_{n_k}) \rightarrow f(\xi)$, 故 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \rightarrow 0$, 与 $|f(x_{n_k}) - f(y_{n_k})| \geq \varepsilon_0$ 矛盾。■

0.49.6 22.6 函数极限与数列极限的关系

定理 22.22 (海涅定理/归结原则) 设 f 在 a 的某个去心邻域内有定义。则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 当且仅当: 对于任意收敛于 a 且各项不等于 a 的数列 $\{x_n\}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$ 。

证明:

必要性: 设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\{x_n\}$ 满足 $x_n \rightarrow a$, $x_n \neq a$ 。对于 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - a| < \delta$ 时 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。又存在 N , 当 $n > N$ 时 $|x_n - a| < \delta$ 。因为 $x_n \neq a$, 所以 $0 < |x_n - a| < \delta$, 故 $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ 。

充分性 (反证法): 假设 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq L$ 。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对每个 $\delta = \frac{1}{n}$, 存在 x_n 满足 $0 < |x_n - a| < \frac{1}{n}$ 但 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$ 。此时 $x_n \rightarrow a$ 但 $f(x_n) \not\rightarrow L$, 矛盾。■

0.49.7 22.7 实数完备性的等价表述

实数系的完备性有多种等价表述, 它们从不同角度刻画了实数系“没有空隙”的本质。

定理 22.23 以下命题等价:

1. 确界存在定理: 非空有上界的实数集必有上确界。
2. 单调有界定理: 单调递增有上界的数列必收敛。
3. 闭区间套定理: 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 是递缩闭区间序列 ($[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$), 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$, 则存在唯一的 $\xi \in \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n]$ 。
4. 波尔查诺-魏尔斯特拉斯定理: 有界数列必有收敛子列。
5. 柯西收敛准则: 实数数列收敛当且仅当它是柯西列。

证明思路: $1 \Rightarrow 2$: 即定理 22.5 的证明。 $2 \Rightarrow 3$: $\{a_n\}$ 单调递增有上界, $\{b_n\}$ 单调递减有下界, 两者收敛于同一极限。 $3 \Rightarrow 4$: 用二分法构造闭区间套。 $4 \Rightarrow 5$: 柯西列有界, 故有收敛子列, 再证全列收敛。 $5 \Rightarrow 1$: 用柯西列逼近上确界。■

补充证明 ($3 \Rightarrow 4$): 设 $\{x_n\}$ 为有界数列, 即 $x_n \in [a, b]$ (对一切 n)。将 $[a, b]$ 二分为 $[a, \frac{a+b}{2}]$ 和 $[\frac{a+b}{2}, b]$, 其中至少有一个区间包含 $\{x_n\}$ 的无穷多项 (否则整个数列只有有限项), 取该区间为 I_1 。继续将 I_1 二分, 同理取包含无穷多项的子区间为 I_2 。如此递推, 得到嵌套闭区间序列 $I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \dots$, 且 $|I_n| = \frac{b-a}{2^n} \rightarrow 0$ 。由闭区间套定理 (3), $\bigcap_{n=1}^{\infty} I_n = \{x^*\}$ (唯一一点)。现在在每个 I_n 中取一项 x_{n_k} (可取 $n_k > n_{k-1}$ 使下标递增), 则 $x_{n_k} \in I_k$, 故 $|x_{n_k} - x^*| \leq |I_k| = \frac{b-a}{2^k} \rightarrow 0$ 。因此 $\{x_n\}$ 有收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x^*$ 。■

补充证明 ($5 \Rightarrow 1$): 设 $S \subseteq \mathbb{R}$ 非空且有上界。取 $a_0 \in S$ 和一个上界 b_0 (即 $\forall x \in S, x \leq b_0$), 则 $a_0 \leq b_0$ 。对区间 $[a_n, b_n]$ 进行二分, 令 $m_n = \frac{a_n + b_n}{2}$: 若 m_n 是 S 的上界, 则令 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [a_n, m_n]$; 否则存在 S 中某元素 $> m_n$, 令 $[a_{n+1}, b_{n+1}] = [m_n, b_n]$ 。由此构造的序列 $\{a_n\}$ 满足 $b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n} \rightarrow 0$, 且对 $m > n$ 有 $|a_m - a_n| \leq b_n - a_n \rightarrow 0$, 故 $\{a_n\}$ 是柯西列。由柯西收敛准则 (5), $\{a_n\}$ 收敛, 设 $\xi = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 。

下证 $\xi = \sup S$ 。首先, 对每个 n , $a_n \leq \xi \leq b_n$ (由构造, a_n 递增趋于 ξ)。对任意 $x \in S$, 由构造每个 b_n 都是 S 的上界, 故 $x \leq b_n$, 取极限得 $x \leq \xi$, 所以 ξ 是 S 的上界。其次, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 n 足够大使得 $b_n - a_n < \varepsilon$, 则 $a_n > \xi - \varepsilon$ 。由构造, a_n 不是 S 的上界 (否则会被取到右半区间), 故存在 $x \in S$ 使得 $x > a_n > \xi - \varepsilon$ 。这说明 $\xi - \varepsilon$ 不是 S 的上界, 因此 ξ 是最小上界, 即 $\xi = \sup S$ 。■

注：这五个等价命题共同构成了实数完备性理论的基石，是整个分析学的逻辑起点。

本章展望：本章建立了极限与连续的严格理论。极限理论使我们能够严格讨论“趋近”和“无穷逼近”的概念。在下一章（Ch 30）中，我们将利用极限理论定义导数——函数在某一点的瞬时变化率。导数是微积分的两大核心概念之一，它将极限理论应用于研究函数的局部性质。

0.50 Ch 33 导数与微分

前置知识：本章依赖 Ch 29（极限与连续，特别是函数极限的 ε - δ 定义、四则运算和夹逼定理）、Ch 27（三角恒等变换，为三角函数的导数公式做准备）、Ch 26（重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ）。

0.50.1 23.1 导数的定义

0.50.1.1 23.1.1 从切线问题引入 考虑曲线 $y = f(x)$ 上的点 $P = (a, f(a))$ 。在曲线上取另一点 $Q = (a + h, f(a + h))$ ，则割线 PQ 的斜率为

$$\frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时，割线 PQ 趋于曲线在 P 点的切线，切线的斜率为

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

0.50.1.2 23.1.2 导数的定义 定义 **23.1**（导数）设 f 在 a 的某个邻域内有定义。若极限

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

存在，则称 f 在 a 处可导，此极限值称为 f 在 a 处的导数，记作 $f'(a)$ 或 $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=a}$ 。

等价地，

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

定义 **23.2**（导函数）若 f 在区间 I 上的每一点都可导，则 $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ ，

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

称为 f 的导函数（简称导数）。

0.50.1.3 23.1.3 可导与连续的关系 定理 **23.1**（可导必连续）若 f 在 a 处可导，则 f 在 a 处连续。

证明：设 $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ 存在。则

$$\lim_{h \rightarrow 0} [f(a + h) - f(a)] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h} \cdot h = f'(a) \cdot 0 = 0$$

所以 $\lim_{h \rightarrow 0} f(a + h) = f(a)$ ，即 f 在 a 处连续。■

注：逆命题不成立。例如 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处连续但不可导（左导数为 -1 ，右导数为 1 ，不相等）。

0.50.1.4 23.1.4 导数的几何意义 $f'(a)$ 表示曲线 $y = f(x)$ 在点 $(a, f(a))$ 处的切线斜率。

切线方程: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$

法线方程: $y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$ ($f'(a) \neq 0$ 时)

0.50.2 23.2 基本初等函数的导数

定理 **23.2** 对于正整数 n , $(x^n)' = nx^{n-1}$ 。

证明:

$$\begin{aligned}(x^n)' &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k - x^n}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left(nx^{n-1} + \binom{n}{2} x^{n-2} h + \cdots + h^{n-1} \right) = nx^{n-1}\end{aligned}$$

■

定理 **23.3** $(\sin x)' = \cos x$ 。

证明:

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$$

由和差化积公式, $\sin(x+h) - \sin x = 2 \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}$ 。

$$(\sin x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \cdot \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}$$

由 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$ (定理 22.12), 得 $(\sin x)' = \cos x \cdot 1 = \cos x$ 。■

定理 **23.4** $(\cos x)' = -\sin x$ 。

证明:

$$(\cos x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos x}{h}$$

由和差化积, $\cos(x+h) - \cos x = -2 \sin\left(x + \frac{h}{2}\right) \sin \frac{h}{2}$ 。

类似地得 $(\cos x)' = -\sin x$ 。■

定理 **23.5** $(e^x)' = e^x$ 。

证明:

$$(e^x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{x+h} - e^x}{h} = e^x \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

令 $t = e^h - 1$, 则 $h = \ln(1+t)$, 当 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$ 。

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1}{t} \ln(1+t)} = \frac{1}{\ln e} = 1$$

因此 $(e^x)' = e^x$ 。■

定理 23.6 $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)。

证明: $a^x = e^{x \ln a}$, 由链式法则 (定理 23.12), $(a^x)' = e^{x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$ 。■

定理 23.7 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)。

证明:

$$(\ln x)' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) - \ln x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{x}\right)$$

令 $t = \frac{h}{x}$, 则 $h = xt$, 当 $h \rightarrow 0$ 时 $t \rightarrow 0$ 。

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = \frac{1}{x} \cdot 1 = \frac{1}{x}$$

■

定理 23.8 $(\tan x)' = \sec^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$ 。

证明: 由除法法则,

$$(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' = \frac{\cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}$$

■

0.50.3 23.3 求导法则

0.50.3.1 23.3.1 四则运算求导法则 定理 23.9 (和的导数) $(f+g)' = f' + g'$

证明:

$$(f+g)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[f(x+h) + g(x+h)] - [f(x) + g(x)]}{h} = f'(x) + g'(x)$$

■

定理 23.10 (常数倍的导数) $(cf)' = cf'$

证明:

$$(cf)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{cf(x+h) - cf(x)}{h} = c \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = cf'(x)$$

■

定理 23.11 (乘法法则) $(fg)' = f'g + fg'$

证明:

$$(fg)'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}$$

在分子中加減 $f(x+h)g(x)$:

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right]$$

由于 f 在 x 处可导, 所以 $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$ (可导必连续)。因此

$$= f(x)g'(x) + g(x)f'(x)$$

■

除法法则: 若 $g(x) \neq 0$, 则 $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ 。

证明: 设 $q = f/g$, 则 $f = qg$ 。由乘法法则, $f' = q'g + qg'$ 。解出 q' :

$$q' = \frac{f' - qg'}{g} = \frac{f' - \frac{f}{g} \cdot g'}{g} = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

■

0.50.3.2 23.3.2 链式法则 定理 23.12 (链式法则) 设 g 在 x 处可导, f 在 $g(x)$ 处可导, 则 $f \circ g$ 在 x 处可导, 且

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

证明: 设 $u = g(x)$, $\Delta u = g(x+h) - g(x)$ 。当 $h \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$ (因为 g 连续)。

定义函数 φ :

$$\varphi(\Delta u) = \begin{cases} \frac{f(u+\Delta u) - f(u)}{\Delta u}, & \Delta u \neq 0 \\ f'(u), & \Delta u = 0 \end{cases}$$

则 φ 在 $\Delta u = 0$ 处连续 (因为 $\lim_{\Delta u \rightarrow 0} \varphi(\Delta u) = f'(u) = \varphi(0)$)。

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \varphi(\Delta u) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $\Delta u \rightarrow 0$, $\varphi(\Delta u) \rightarrow f'(u) = f'(g(x))$, $\frac{g(x+h) - g(x)}{h} \rightarrow g'(x)$ 。

因此 $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ 。 ■

0.50.4 23.4 中值定理

0.50.4.1 23.4.1 费马定理 定理 23.13 (费马定理) 设 f 在 a 处取极值, 且 f 在 a 处可导, 则 $f'(a) = 0$ 。

证明: 不妨设 $f(a)$ 是极大值。则存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - a| < \delta$ 时, $f(x) \leq f(a)$ 。

当 $a < x < a + \delta$ 时, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$, 所以 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq 0$ 。

当 $a - \delta < x < a$ 时, $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$, 所以 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \geq 0$ 。

因此 $f'(a) = 0$ 。■

0.50.4.2 23.4.2 罗尔定理 定理 23.14 (罗尔定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $f(a) = f(b)$ 。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

证明: 由最值定理 (定理 22.16), f 在 $[a, b]$ 上取到最大值 M 和最小值 m 。

若 $M = m$, 则 f 为常数, $f'(\xi) = 0$ 对所有 ξ 成立。

若 $M \neq m$, 则 M 和 m 中至少有一个不等于 $f(a) = f(b)$ 。不妨设 $M \neq f(a)$, 则最大值在某个 $\xi \in (a, b)$ 处取到。由费马定理, $f'(\xi) = 0$ 。■

0.50.4.3 23.4.3 拉格朗日中值定理 定理 23.15 (拉格朗日中值定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

证明: 定义辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

则 F 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $F(a) = F(b) = 0$ 。

由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

所以 $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 。■

0.50.4.4 23.4.4 柯西中值定理 定理 23.16 (柯西中值定理) 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 。则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

证明: 首先说明 $g(b) \neq g(a)$: 若 $g(b) = g(a)$, 则由罗尔定理, 存在 $c \in (a, b)$ 使 $g'(c) = 0$, 与条件 $g'(x) \neq 0$ 矛盾。

定义辅助函数

$$F(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}[g(x) - g(a)]$$

则 $F(a) = F(b) = 0$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即

$$f'(\xi) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}g'(\xi) = 0$$

由于 $g'(\xi) \neq 0$, 化简得 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$ 。■

0.50.5 23.5 洛必达法则

定理 23.17 (洛必达法则, $\frac{0}{0}$ 型) 设 f, g 在 a 的某个去心邻域内可导, $g'(x) \neq 0$, 且

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ (L 可以是有限数或 $\pm\infty$), 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L$$

证明: 补充定义 $f(a) = g(a) = 0$, 则 f 和 g 在 a 处连续。

由于 $g'(x) \neq 0$ 在 a 的去心邻域内成立且 g 连续, g 在 a 附近严格单调, 故对 $x \neq a$ 有 $g(x) \neq g(a) = 0$ 。因此对 $x \neq a$, 可以应用柯西中值定理 (定理 23.16): 存在 ξ 介于 a 和 x 之间, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

当 $x \rightarrow a$ 时, $\xi \rightarrow a$ (因为 ξ 介于 a 和 x 之间), 所以

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = L$$

■

注: 洛必达法则只是极限存在的充分条件, 而非必要条件——当 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 的极限不存在时, $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限仍可能存在。

0.50.6 23.6 导数的应用: 极值与单调性

定理 23.18 (单调性判定) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导。

1. 若 $\forall x \in (a, b), f'(x) > 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格递增。
2. 若 $\forall x \in (a, b), f'(x) < 0$, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格递减。

证明: 设 $x_1, x_2 \in [a, b]$, $x_1 < x_2$. 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 使得

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1)$$

因为 $f'(\xi) > 0$ 且 $x_2 - x_1 > 0$, 所以 $f(x_2) > f(x_1)$. ■

定理 23.19 (极值的第一充分条件) 设 f 在 a 处连续, 在 a 的某个去心邻域内可导。

1. 若 f' 在 a 左侧为正、右侧为负, 则 $f(a)$ 是极大值。
2. 若 f' 在 a 左侧为负、右侧为正, 则 $f(a)$ 是极小值。

证明: (1) 由定理 23.18, f 在 a 左侧严格递增, 在右侧严格递减。因此 $f(a)$ 是极大值。■

定理 23.20 (极值的第二充分条件) 设 f 在 a 处有二阶导数, $f'(a) = 0$ 。

1. 若 $f''(a) < 0$, 则 $f(a)$ 是极大值。
2. 若 $f''(a) > 0$, 则 $f(a)$ 是极小值。

证明: (1) 由 $f''(a) < 0$, 即 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(a+h)}{h} < 0$. 因此存在 $\delta > 0$, 使得当 $0 < h < \delta$ 时 $f'(a+h) < 0$; 当 $-\delta < h < 0$ 时 $f'(a+h) > 0$. 由第一充分条件, $f(a)$ 是极大值。■

0.50.7 23.7 微分

定义 23.3 (微分) 设 f 在 x 处可导。函数 f 在 x 处的微分定义为:

$$dy = f'(x)dx$$

其中 dx 是自变量的增量。

定理 23.21 (微分与增量的关系) 设 f 在 x 处可导, 则

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$$

其中 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = 0$ 。

证明: 由导数定义, 令 $\varepsilon(\Delta x) = \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} - f'(x)$, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \varepsilon(\Delta x) = 0$ 。

$$\Delta y = [f'(x) + \varepsilon(\Delta x)]\Delta x = f'(x)\Delta x + \varepsilon(\Delta x)\Delta x.$$

令 $o(\Delta x) = \varepsilon(\Delta x)\Delta x$, 则 $\frac{o(\Delta x)}{\Delta x} = \varepsilon(\Delta x) \rightarrow 0$. ■

0.50.8 23.8 高阶导数

0.50.8.1 23.8.1 二阶导数 定义 23.4 (二阶导数) 设 f 在区间 I 上可导。若 f' 在 I 上也可导, 则称 f' 的导数为 f 的二阶导数, 记作 $f''(x)$ 或 $\frac{d^2 f}{dx^2}$ 。

定义 23.5 (n 阶导数) 类似地, $f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)})'(x)$ ($n \geq 1$), 其中 $f^{(0)} = f$ 。

定理 23.22 (莱布尼茨公式) 设 f 和 g 都有 n 阶导数, 则

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$$

证明: 对 n 用数学归纳法。

$n = 1$: $(fg)' = f'g + fg'$, 即 $\binom{1}{0}f^{(0)}g^{(1)} + \binom{1}{1}f^{(1)}g^{(0)}$, 成立。

$n \Rightarrow n + 1$: 假设公式对 n 成立。则

$$\begin{aligned} (fg)^{(n+1)} &= [(fg)^{(n)}]' = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k)} g^{(n-k)})' \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} [f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n+1-k)}] \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k+1)} g^{(n-k)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

在第一个和式中令 $j = k + 1$:

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)} g^{(n+1-j)} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] f^{(k)} g^{(n+1-k)} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)} \end{aligned}$$

利用了帕斯卡恒等式 $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$ 。■

0.50.8.2 23.8.2 常见函数的 n 阶导数 定理 **23.23** $(e^{ax})^{(n)} = a^n e^{ax}$

证明: $(e^{ax})' = ae^{ax}$, $(e^{ax})'' = a^2 e^{ax}$, 归纳即得。■

定理 **23.24** $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2})$

证明: $(\sin x)' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ 。假设 $(\sin x)^{(k)} = \sin(x + \frac{k\pi}{2})$, 则

$$(\sin x)^{(k+1)} = \cos(x + \frac{k\pi}{2}) = \sin(x + \frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{(k+1)\pi}{2})$$

■

0.50.9 23.9 泰勒展开 (初步)

定理 **23.25** (带有拉格朗日余项的泰勒公式) 设 f 在 $[a, x]$ 上有 $n + 1$ 阶导数, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x)$$

其中 $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$, ξ 介于 a 和 x 之间。

证明: 设 $R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k$ 。定义辅助函数

$$F(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$$

则 $F(a) = R_n(x)$, $F(x) = 0$ 。逐项求导:

$$F'(t) = - \sum_{k=0}^n \frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k \right]$$

对每个 $k \geq 1$, 由乘积法则:

$$\frac{d}{dt} \left[\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k \right] = \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k - \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}$$

$k=0$ 时 $\frac{d}{dt}[f(t)] = f'(t)$ 。因此求和后相邻项两两相消 (telescoping), 仅剩 $k=n$ 的首项:

$$F'(t) = - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

对 F 和 $G(t) = (x-t)^{n+1}$ 在 $[a, x]$ 上应用柯西中值定理:

$$\frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

$$\frac{-R_n(x)}{-(x-a)^{n+1}} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x-\xi)^n}{-(n+1)(x-\xi)^n}$$

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

■

推论 23.2 (麦克劳林公式, $a=0$)

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

常见展开:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots \quad (|x| \leq 1, x \neq -1)$$

证明：在定理 23.11（泰勒公式）中令 $a = 0$ 即得。■

0.50.10 23.10 隐函数求导

0.50.10.1 23.10.1 隐函数 定义 23.6（隐函数）由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的 y 关于 x 的函数称为隐函数。

定理 23.26（隐函数求导法则）设方程 $F(x, y) = 0$ 确定了隐函数 $y = y(x)$ ，且 F 对 x 和 y 的偏导数存在， $F_y \neq 0$ 。则

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

证明：对 $F(x, y(x)) = 0$ 两边关于 x 求导，利用链式法则：

$$F_x + F_y \cdot \frac{dy}{dx} = 0$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}$$

■

0.50.11 23.11 参数方程求导

定理 23.27 设曲线由参数方程 $x = \varphi(t)$ ， $y = \psi(t)$ 给出， φ 和 ψ 都可导， $\varphi'(t) \neq 0$ 。则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

证明：

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^2}}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

■

0.50.12 23.12 函数的凹凸性

0.50.12.1 23.12.1 凹凸函数的定义 定义 23.7 (凸函数) 设 f 在区间 I 上有定义。若对任意 $x_1, x_2 \in I$ 和 $\lambda \in [0, 1]$:

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

则称 f 在 I 上是凸函数 (向下凸, 图形呈 $\cup$ 形)。若不等号反向, 则称 f 是凹函数。

0.50.12.2 23.12.2 凹凸性的判定 定理 23.28 (二阶导数判定法) 设 f 在区间 I 上有二阶导数。

1. 若 $\forall x \in I, f''(x) > 0$, 则 f 在 I 上是凸函数。
2. 若 $\forall x \in I, f''(x) < 0$, 则 f 在 I 上是凹函数。

证明: (1) 设 $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2, \lambda \in (0, 1), x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ 。

在 $[x_1, x_0]$ 和 $[x_0, x_2]$ 上分别应用拉格朗日中值定理:

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} = f'(\xi_1), \quad \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} = f'(\xi_2)$$

其中 $x_1 < \xi_1 < x_0 < \xi_2 < x_2$ 。由于 $f'' > 0$, f' 严格递增, 故 $f'(\xi_1) < f'(\xi_2)$, 即

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} < \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}$$

由此可推得 $f(x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ 。具体地, 记 $\Delta x = x_2 - x_1 > 0$, 则 $x_0 - x_1 = (1 - \lambda)\Delta x$, $x_2 - x_0 = \lambda\Delta x$ 。交叉相乘得:

$$\lambda[f(x_0) - f(x_1)] < (1 - \lambda)[f(x_2) - f(x_0)]$$

展开并整理: $\lambda f(x_0) + (1 - \lambda)f(x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$, 即 $f(x_0) < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$ 。■

0.50.12.3 23.12.3 拐点 定义 23.8 (拐点) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 处凹凸性发生改变, 则称此点为曲线的拐点。

定理 23.29 (拐点的必要条件) 若 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点, 且 $f''(x_0)$ 存在, 则 $f''(x_0) = 0$ 。

证明: 若 $f''(x_0) > 0$ (或 < 0), 由 f'' 的局部保号性, 在 x_0 的某个邻域内 f'' 恒正 (或恒负), 凹凸性不改变, 矛盾。■

0.50.13 23.13 微分中值定理的进一步应用

0.50.13.1 23.13.1 函数恒等的判定 定理 23.30 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 上可导, $f(a) = g(a)$ 。若 $f'(x) = g'(x)$ 对所有 $x \in (a, b)$ 成立, 则 $f(x) = g(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

证明：令 $h = f - g$ ，则 $h' = 0$ 在 (a, b) 上成立， $h(a) = 0$ 。

对任意 $x \in (a, b]$ ，由拉格朗日中值定理，存在 $\xi \in (a, x)$ 使得 $h(x) - h(a) = h'(\xi)(x - a) = 0$ ，故 $h(x) = 0$ 。■

0.50.13.2 23.13.2 不等式的证明 定理 **23.31** 对任意 $x > 0$ ， $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$ 。

证明：右边不等式即 $\ln(1+x) < x$ ($x > 0$)。此即推论 18.2 的严格不等式形式，其证明在 Ch 25 中基于导数给出（见定理 18.19），但结论可由对数函数的严格递增性和 $\ln 1 = 0$ 独立建立：考虑 $g(x) = x - \ln(1+x)$ ， $g(0) = 0$ ；对有理数 $0 < r < x$ ，由 $\ln$ 的严格递增性， $\ln(1+x) > \ln(1+r)$ ，而由有理指数幂的性质可证 $\ln(1+r) < r < x$ ，故 $g(x) > 0$ 。此处我们在 Ch 30 的框架下，也可直接利用导数给出简洁证明： $g'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} > 0$ ($x > 0$)，故 $g(x) > g(0) = 0$ 。

对于左边：令 $f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2}$ 。则 $f(0) = 0$ ，

$$f'(x) = \frac{1}{1+x} - 1 + x = \frac{1 - (1+x) + x(1+x)}{1+x} = \frac{x^2}{1+x} > 0 \quad (x > 0)$$

因此 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格递增， $f(x) > f(0) = 0$ ($x > 0$)。■

0.50.13.3 23.13.3 拉格朗日中值定理的有限增量形式 定理 **23.32**（有限增量形式）设 f 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 上可导，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

证明：这正是拉格朗日中值定理（定理 23.15）的标准形式，无需额外证明。■

此定理可理解为：函数在区间上的整体变化量等于某一点的瞬时变化率乘以区间长度。这为“用局部信息推断整体行为”提供了理论基础。

0.51 Ch 34 积分初步

前置知识: 本章依赖 Ch 30 (导数与微分, 特别是基本导数公式和求导法则)、Ch 29 (极限与连续, 特别是最值定理和介值定理)。积分是微积分的两大核心概念之一, 本章将从定积分的严格定义出发, 建立牛顿-莱布尼茨公式, 并介绍积分的基本计算方法。

0.51.1 24.1 定积分的概念

0.51.1.1 24.1.1 面积问题 考虑求由曲线 $y = f(x)$ ($f(x) \geq 0$)、 x 轴以及直线 $x = a$ 和 $x = b$ 围成的区域的面积。

策略: 将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间, 在每个小区间上用矩形近似曲边梯形的面积, 取极限得到精确面积。

0.51.1.2 24.1.2 黎曼和 定义 **24.1** (分割) 区间 $[a, b]$ 的一个分割 P 是一组分点 $a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$ 。记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ($i = 1, 2, \dots, n$), $\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$ 称为分割 P 的模 (或范数)。

定义 **24.2** (黎曼和) 设 f 在 $[a, b]$ 上有定义, $P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ 是 $[a, b]$ 的分割, $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$)。黎曼和定义为:

$$S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

0.51.1.3 24.1.3 定积分的定义 定义 **24.3** (定积分/黎曼积分) 设 f 在 $[a, b]$ 上有定义。若存在实数 I , 使得

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall P, \forall \{\xi_i\} : \|P\| < \delta \Rightarrow |S(P, f, \{\xi_i\}) - I| < \varepsilon$$

则称 f 在 $[a, b]$ 上可积, I 称为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记作

$$\int_a^b f(x) dx = I$$

其中 a 称为下限, b 称为上限, f 称为被积函数, x 称为积分变量。

0.51.1.4 24.1.4 定积分的性质 定理 **24.1** (线性性) 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 则 $\alpha f + \beta g$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

证明:

$$S(P, \alpha f + \beta g, \{\xi_i\}) = \sum_{i=1}^n [\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)] \Delta x_i = \alpha S(P, f, \{\xi_i\}) + \beta S(P, g, \{\xi_i\})$$

取极限 $\|P\| \rightarrow 0$, 由极限的线性性即得。■

定理 24.2 (区间可加性) 设 f 在包含 a, b, c 的区间上可积, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

证明: 当 $a < c < b$ 时, 对 $[a, b]$ 的分割中加入分点 c 。可以证明加入分点不会改变黎曼和的极限。■

定理 24.3 (保序性) 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $f(x) \geq g(x)$ 对所有 $x \in [a, b]$ 成立 ($a < b$), 则

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$

证明: $S(P, f, \{\xi_i\}) = \sum f(\xi_i) \Delta x_i \geq \sum g(\xi_i) \Delta x_i = S(P, g, \{\xi_i\})$ 。取极限即得。■

定理 24.4 (绝对值不等式) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

证明: 由 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$ 和保序性即得。■

0.51.1.5 24.1.5 可积的充分条件 定理 24.5 (连续函数可积) 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积。

证明概要: 由于 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 由最值定理 f 有界。设 M_i 和 m_i 分别为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的最大值和最小值。定义上和和下和:

$$U(P, f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad L(P, f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$$

由一致连续性, 当 $\|P\| \rightarrow 0$ 时, $U(P, f) - L(P, f) \rightarrow 0$ 。因此上和与下和的极限相等, 此公共值即为定积分。■

0.51.2 24.2 牛顿-莱布尼茨公式

0.51.2.1 24.2.1 原函数 定义 24.4 (原函数) 设 f 在区间 I 上有定义。若函数 F 满足 $F'(x) = f(x)$ 对所有 $x \in I$ 成立, 则称 F 为 f 在 I 上的一个原函数。

定理 24.6 (原函数的唯一性, 相差常数) 设 F 和 G 都是 f 在 I 上的原函数, 则存在常数 C 使得 $G(x) = F(x) + C$ 。

证明: $(G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0$ 。

由拉格朗日中值定理的推论: 若 $h'(x) = 0$ 在区间 I 上成立, 则 h 为常数。■

0.51.2.2 24.2.2 牛顿-莱布尼茨公式 定理 **24.7** (牛顿-莱布尼茨公式, 微积分基本定理) 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, F 是 f 的任一原函数, 即 $F'(x) = f(x)$ 。则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明: 定义变上限积分函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt, \quad x \in [a, b]$$

第一步: 证明 $\Phi'(x) = f(x)$ 。

对于 $x \in (a, b)$ 和 $h \neq 0$ ($x+h \in [a, b]$),

$$\Phi(x+h) - \Phi(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+h} f(t) dt$$

由于 f 连续, 由最值定理 (定理 22.16), 存在 m, M 使得 $m \leq f(t) \leq M$ 在 $[x, x+h]$ (或 $[x+h, x]$) 上成立。故 $mh \leq \int_x^{x+h} f(t) dt \leq Mh$ ($h > 0$ 时), 即 $m \leq \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt \leq M$ 。由介值定理 (定理 22.15), 存在 ξ 介于 x 和 $x+h$ 之间, 使得

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(\xi) \cdot h$$

因此

$$\frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = f(\xi)$$

当 $h \rightarrow 0$ 时, $\xi \rightarrow x$ (因为 ξ 介于 x 和 $x+h$ 之间), 由 f 的连续性,

$$\Phi'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+h) - \Phi(x)}{h} = \lim_{\xi \rightarrow x} f(\xi) = f(x)$$

第二步: 因此 Φ 是 f 的一个原函数。由定理 24.6, 任何原函数 F 满足

$$F(x) = \Phi(x) + C$$

令 $x = a$: $F(a) = \Phi(a) + C = 0 + C = C$ 。

令 $x = b$: $F(b) = \Phi(b) + F(a)$ 。

所以 $\Phi(b) = F(b) - F(a)$, 即

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

■

注：这个定理深刻地联系了微分和积分——两个看似不相关的概念：微分是“局部化”（求瞬时变化率），积分是“全局化”（求累积量），而牛顿-莱布尼茨公式表明它们互为逆运算。

推论 24.1（积分中值定理）设 f 在 $[a, b]$ 上连续，则存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$$

证明：由最值定理， f 在 $[a, b]$ 上取到最小值 m 和最大值 M ：

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

即 $m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$ 。

由介值定理，存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 。 ■

0.51.3 24.3 不定积分

0.51.3.1 24.3.1 不定积分的定义 定义 24.5（不定积分）函数 f 的所有原函数构成的集合称为 f 的不定积分，记作

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

其中 $F'(x) = f(x)$ ， C 为任意常数。

0.51.3.2 24.3.2 基本积分公式 由基本导数公式反向得到：

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$
2. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$
5. $\int \sin x dx = -\cos x + C$
6. $\int \cos x dx = \sin x + C$
7. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

证明 1: $\left(\frac{x^{n+1}}{n+1}\right)' = \frac{(n+1)x^n}{n+1} = x^n$ 。 ■

证明 5: $(-\cos x)' = \sin x$ 。 ■

0.51.4 24.4 换元积分法

0.51.4.1 24.4.1 第一换元法（凑微分法） 定理 24.8（第一换元法）设 F 是 f 的原函数， g 可导，则

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

证明：由链式法则， $[F(g(x))]' = F'(g(x)) \cdot g'(x) = f(g(x))g'(x)$ 。因此 $F(g(x))$ 是 $f(g(x))g'(x)$ 的原函数。■

用法：欲求 $\int h(x) dx$ ，若能将 $h(x)$ 写成 $f(g(x)) \cdot g'(x)$ 的形式，则令 $u = g(x)$ ，转化为 $\int f(u) du$ 。

0.51.4.2 24.4.2 第二换元法 定理 24.9（第二换元法）设 $x = \varphi(t)$ 是严格单调可导函数， $\varphi'(t) \neq 0$ 。则

$$\int f(x) dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt \Big|_{t=\varphi^{-1}(x)} + C$$

证明：设 $G(t) = \int f(\varphi(t))\varphi'(t) dt$ ，即 $G'(t) = f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 。

令 $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$ 。由链式法则和反函数求导法则：

$$F'(x) = G'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{d}{dx}\varphi^{-1}(x) = f(\varphi(\varphi^{-1}(x))) \cdot \varphi'(\varphi^{-1}(x)) \cdot \frac{1}{\varphi'(\varphi^{-1}(x))} = f(x)$$

所以 $F(x) = G(\varphi^{-1}(x))$ 是 $f(x)$ 的原函数。■

0.51.5 24.5 分部积分法

定理 24.10（分部积分法）设 $u(x)$ 和 $v(x)$ 都可导，则

$$\int u dv = uv - \int v du$$

即

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

证明：由乘法法则， $(uv)' = u'v + uv'$ ，即 $uv' = (uv)' - u'v$ 。

两边积分：

$$\int uv' dx = \int (uv)' dx - \int u'v dx = uv - \int u'v dx$$

■

注：分部积分法在处理乘积形式的被积函数时特别有用。选择 u 和 dv 的原则通常是使得 $\int v du$ 比 $\int u dv$ 更容易计算。

0.51.6 24.6 微积分基本定理的另一个形式

定理 **24.11** (微积分基本定理第二部分) 设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 且有原函数 F (即 $F' = f$), 则

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

证明: 对 $[a, b]$ 的任意分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$, 在每个子区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, F 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上连续、在 (x_{i-1}, x_i) 上可导, 由拉格朗日中值定理 (定理 23.15), 存在 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ 使得

$$F(x_i) - F(x_{i-1}) = F'(\xi_i)(x_i - x_{i-1}) = f(\xi_i)\Delta x_i$$

对所有 i 求和, 左端为望远镜和:

$$\sum_{i=1}^n [F(x_i) - F(x_{i-1})] = F(b) - F(a)$$

右端为 f 的一个黎曼和 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i)\Delta x_i$ 。由于 f 在 $[a, b]$ 上可积, 当分割的模 $\|\mathcal{P}\| \rightarrow 0$ 时, 黎曼和收敛到 $\int_a^b f(x) dx$ 。因此

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$$

■

注: 此定理将定理 24.7 的连续性条件减弱为可积性。关键在于拉格朗日中值定理仅要求 F 可导 (从而连续), 不要求 $f = F'$ 连续。

0.51.7 24.7 定积分的进一步应用

0.51.7.1 24.7.1 平面区域的面积 定理 **24.12** 设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x) \geq g(x)$ 。则由曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 以及直线 $x = a$, $x = b$ 围成的区域的面积为

$$S = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

证明: 将此区域看作 $f(x)$ 以下区域减去 $g(x)$ 以下区域, 由积分的线性性即得。■

0.51.7.2 24.7.2 旋转体的体积 定理 **24.13** 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \geq 0$ 。曲线 $y = f(x)$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

证明: 将 $[a, b]$ 分割为小区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 。在每个小区间上, 旋转体近似为底面半径 $f(\xi_i)$ 、高 Δx_i 的圆柱体, 体积为 $\pi[f(\xi_i)]^2 \Delta x_i$ 。

总体积近似为 $\sum_{i=1}^n \pi [f(\xi_i)]^2 \Delta x_i$ 。取 $\|P\| \rightarrow 0$ 的极限, 由定积分定义,

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$

■

0.51.7.3 24.7.3 弧长 定理 **24.14** 设 f 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 则曲线 $y = f(x)$ 从 $x = a$ 到 $x = b$ 的弧长为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

证明: 将 $[a, b]$ 分割为小区间。在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上, 弧长近似为

$$\sqrt{(\Delta x_i)^2 + (\Delta y_i)^2} = \Delta x_i \sqrt{1 + \left(\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i}\right)^2}$$

由拉格朗日中值定理, $\frac{\Delta y_i}{\Delta x_i} = f'(\xi_i)$ 。因此弧长近似为

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{1 + [f'(\xi_i)]^2} \Delta x_i$$

取极限得 $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 。■

0.51.8 24.8 反常积分初步

0.51.8.1 24.8.1 无穷限积分 定义 **24.6** (无穷限积分) 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上连续。定义

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x) dx$$

若此极限存在, 则称反常积分收敛; 否则称其发散。

定理 **24.15** $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。

证明: 当 $p \neq 1$ 时:

$$\int_1^b \frac{1}{x^p} dx = \left. \frac{x^{1-p}}{1-p} \right|_1^b = \frac{b^{1-p} - 1}{1-p}$$

当 $p > 1$ 时, $1-p < 0$, $b^{1-p} \rightarrow 0$ ($b \rightarrow +\infty$), 故积分收敛于 $\frac{1}{p-1}$ 。

当 $p < 1$ 时, $1-p > 0$, $b^{1-p} \rightarrow +\infty$, 积分发散。

当 $p = 1$ 时, $\int_1^b \frac{1}{x} dx = \ln b \rightarrow +\infty$, 积分发散。■

0.51.8.2 24.8.2 无界函数的积分 定义 **24.7** 设 f 在 $(a, b]$ 上连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ 。定义

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x) dx$$

0.51.9 24.9 积分与微分的对偶关系

定理 **24.16** (微积分基本定理的统一表述)

第一部分: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ 。

第二部分: 若 F 在 $[a, b]$ 上有连续导数 $F' = f$, 则 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 。

证明: 第一部分即微积分基本定理 (一) (定理 **24.7**), 第二部分即微积分基本定理 (二) (定理 **24.11**), 二者均已证明。■

第一部分说明“积分后再微分恢复原函数”, 第二部分说明“微分后再积分恢复原函数 (相差端点值)”。这两部分共同表明: 微分和积分是互逆的运算。

这一对偶关系是微积分的灵魂, 它将两个看似不相关的数学问题——求切线斜率 (局部问题) 和求面积 (全局问题)——统一在同一个理论框架中。

0.51.10 24.10 定积分的近似计算

0.51.10.1 24.10.1 矩形法 方法: 将 $[a, b]$ 等分为 n 份, $\Delta x = \frac{b-a}{n}$, 分点 $x_i = a + i\Delta x$ ($i = 0, 1, \dots, n$)。

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \quad (\text{左矩形法})$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad (\text{右矩形法})$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f\left(\frac{x_i + x_{i+1}}{2}\right) \quad (\text{中矩形法})$$

0.51.10.2 24.10.2 梯形法

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{2} \left[f(x_0) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

证明: 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上, 用梯形面积 $\frac{\Delta x}{2} [f(x_i) + f(x_{i+1})]$ 近似积分。求和即得。■

0.51.10.3 24.10.3 辛普森法

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{\Delta x}{3} \left[f(x_0) + 4 \sum_{i \text{ 奇}} f(x_i) + 2 \sum_{i \text{ 偶}, i \neq 0, n} f(x_i) + f(x_n) \right]$$

注：辛普森法的精度远高于梯形法。对于 n 等分，梯形法的误差为 $O(1/n^2)$ ，而辛普森法的误差为 $O(1/n^4)$ 。

0.51.11 24.11 微积分的统一视角

微积分的两大运算——微分和积分——构成了数学分析的核心。从历史的角度看，微分源于求切线问题和瞬时速度问题（牛顿），积分源于求面积问题（阿基米德、黎曼）。牛顿和莱布尼茨的贡献在于发现了这两个看似无关的问题之间的深刻联系。

从现代数学的角度看，微分是线性化的思想——用线性函数（切线）局部近似非线性函数；积分是极限求和的思想——将复杂量分解为无穷多个无穷小量的和。这两种思想的统一体现在微积分基本定理中：

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

这一对偶关系不仅在理论上深刻，在应用上也极为广泛。从物理学中的运动方程到经济学中的边际分析，从概率论中的密度函数到工程学中的信号处理，微积分无处不在。

0.51.12 24.12 积分不等式

0.51.12.1 24.12.1 柯西-施瓦茨不等式（积分形式） 定理 **24.17**（柯西-施瓦茨不等式）设 f 和 g 在 $[a, b]$ 上连续，则

$$\left(\int_a^b f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_a^b [f(x)]^2 dx \cdot \int_a^b [g(x)]^2 dx$$

等号成立当且仅当存在常数 λ 使得 $f(x) = \lambda g(x)$ （或 $g(x) = \lambda f(x)$ ）对所有 $x \in [a, b]$ 成立。

证明：对任意实数 t ，

$$0 \leq \int_a^b [f(x) + tg(x)]^2 dx = \int_a^b f^2 dx + 2t \int_a^b fg dx + t^2 \int_a^b g^2 dx$$

设 $A = \int_a^b g^2 dx \geq 0$ ， $B = \int_a^b fg dx$ ， $C = \int_a^b f^2 dx \geq 0$ 。则 $At^2 + 2Bt + C \geq 0$ 对所有 t 成立。

当 $A > 0$ 时，此二次函数非负当且仅当判别式 $\Delta = 4B^2 - 4AC \leq 0$ ，即 $B^2 \leq AC$ 。

当 $A = 0$ 时， $g \equiv 0$ ，不等式显然成立。

■

0.51.12.2 24.12.2 詹森不等式（积分形式） 定理 **24.18**（詹森不等式）设 f 是凸函数， g 在 $[a, b]$ 上可积， p 在 $[a, b]$ 上非负可积且 $\int_a^b p(x) dx > 0$ 。则

$$f\left(\frac{\int_a^b p(x)g(x) dx}{\int_a^b p(x) dx}\right) \leq \frac{\int_a^b p(x)f(g(x)) dx}{\int_a^b p(x) dx}$$

证明：将积分看作连续版本的加权平均，由 f 的凸性推广到连续情形。

详细论证：对 $[a, b]$ 的任意分割 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ ，取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ，令 $\lambda_i = \frac{x_i - x_{i-1}}{b - a}$ （ $\sum \lambda_i = 1$ ）。由离散詹森不等式， $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i \xi_i) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(\xi_i)$ 。左边为 $f(\frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1}))$ 的黎曼和逼近，右边为 $\frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(\xi_i)(x_i - x_{i-1})$ 的黎曼和。令分割加细（最大区间长度趋于零），取极限即得 $f(\frac{1}{b-a} \int_a^b g(x) dx) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(g(x)) dx$ 。■

0.51.13 24.13 微积分基本思想回顾

本卷的内容从函数概念出发，经过基本初等函数的逐一研究，建立起了极限理论这一分析学的基石，进而发展出导数和积分两大核心概念。

导数的本质是线性逼近：在一点附近，用切线代替曲线，用线性函数代替非线性函数。这一思想的精确表述就是：

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + o(x - a)$$

积分的本质是无穷累加：将连续变化的量分解为无穷多个无穷小量之和。黎曼积分的定义体现了“分割、近似、求和、取极限”的基本方法论。

微积分基本定理将两者统一：微分和积分互为逆运算。这不仅是计算工具，更是一种深刻的数学思想——局部性质（导数）与整体性质（积分）之间的对偶关系。

这种对偶关系在高等数学中以多种方式展现：格林公式、高斯公式、斯托克斯公式都是它的推广；傅里叶变换中的时域-频域对偶也是同一思想的体现。

本章展望：本章建立了定积分的严格理论和基本计算方法。积分的理论远不止于此——更深入的学习包括：黎曼可积的充要条件、反常积分（无穷区间或无界函数的积分）、重积分、线面积分等。积分理论在物理学（功、能量、质心）、概率论（概率密度函数的积分）、经济学（消费者剩余）等领域有广泛应用。

本卷以极限的严格理论（Ch 29）为分析学的基石——用 ε - N 语言定义数列极限、用 ε - δ 语言定义函数极限，证明了极限的基本性质和重要极限，建立了连续函数的介值定理和最值定理；导数与微分（Ch 30）从变化率问题出发，定义了导数的严格概念和几何意义，推导了基本导数公式和求导法则（四则运算、链式法则），证明了罗尔定理、拉格朗日中值定理和柯西中值定理，并应用洛必达法则和极值理论解决优化问题；积分初步（Ch 31）用黎曼和的极限严格定义了定积分，证明了牛顿-莱布尼茨公

式（微积分基本定理），建立了换元积分法和分部积分法这一套完整的积分计算工具。这三章构成了微积分的基础理论框架，为后续高等数学（实分析、复分析、微分方程、泛函分析等）奠定了严格的分析基础。

卷四 *B*：微积分初步终。

卷四 *B*：微积分初步终。

卷四 *B*：微积分初步终。

卷四：函数、解析几何与微积分终。

0.52 Ch 35 计数原理

0.52.1 28.1 加法原理与乘法原理

直觉与动机计数原理是组合数学的基石。加法原理对应“或”的逻辑（分类讨论），乘法原理对应“且”的逻辑（分步完成）。它们看似显而易见，却是解决一切复杂计数问题的基础。

原理 28.1（加法原理/分类计数原理）完成一件事有 n 类方法。第 i 类方法有 m_i 种方案（ $i = 1, 2, \dots, n$ ），且各类方案互不重叠，则完成这件事共有：

$$N = m_1 + m_2 + \dots + m_n$$

种方法。

原理 28.2（乘法原理/分步计数原理）完成一件事需要 n 个步骤。第 i 步有 m_i 种方案（ $i = 1, 2, \dots, n$ ），则完成这件事共有：

$$N = m_1 \times m_2 \times \dots \times m_n$$

种方法。

证明（集合语言）加法原理等价于：若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两不交的有限集，则 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$ 。这由集合的基数性质直接得到。

乘法原理等价于笛卡尔积的基数： $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_n|$ 。■

0.52.2 28.2 排列

直觉与动机排列问题关注的是“顺序”。从 n 个不同元素中取出 m 个排成一列，不同的排法有多少种？这个问题在生活中随处可见：排队、安排座位、密码设置等。

定义 28.1（排列）从 n 个不同元素中取出 m （ $m \leq n$ ）个元素，按照一定的顺序排成一列，称为从 n 个元素中取 m 个元素的一个排列。所有不同排列的个数记作 A_n^m （或 $P(n, m)$ ）。

定理 28.1 $A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$

证明：利用乘法原理。第一个位置有 n 种选择，第二个位置有 $n-1$ 种选择（已选走一个），…，第 m 个位置有 $n-m+1$ 种选择。故：

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1)$$

当 $m = n$ 时， $A_n^n = n!$ （ n 个元素的全排列）。■

0.52.3 28.3 组合

直觉与动机与排列不同，组合只关心“选了哪些”而不关心“顺序”。从 n 个人中选 m 个人组成一个委员会，不同的选法有多少种？选出 $\{A, B, C\}$ 和 $\{B, C, A\}$ 是同一个组合。

定义 28.2（组合）从 n 个不同元素中取出 m （ $m \leq n$ ）个元素组成一组（不考虑顺序），称为从 n 个元素中取 m 个元素的一个组合。所有不同组合的个数记作 C_n^m （或 $\binom{n}{m}$ ）。

定理 28.2 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$

证明: 每个包含 m 个元素的组合, 将其 m 个元素进行全排列, 可以得到 $m!$ 个不同的排列。反过来, 每个排列对应唯一的组合。因此 $A_n^m = C_n^m \cdot m!$, 即 $C_n^m = \frac{A_n^m}{m!}$ 。■

性质 28.1 组合数的基本性质: 1. $C_n^m = C_n^{n-m}$ (对称性) 2. $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ (帕斯卡公式/递推关系)

证明对称性 $C_n^m = \frac{n!}{m!(n-m)!} = \frac{n!}{(n-m)![n-(n-m)]!} = C_n^{n-m}$ 。■

证明帕斯卡公式从 n 个元素中选 m 个, 考虑某个特定元素 a : - 包含 a : 从剩余 $n-1$ 个中再选 $m-1$ 个, 共 C_{n-1}^{m-1} 种。- 不含 a : 从剩余 $n-1$ 个中选 m 个, 共 C_{n-1}^m 种。

由加法原理, $C_n^m = C_{n-1}^{m-1} + C_{n-1}^m$ 。■

帕斯卡公式的意义 帕斯卡公式正是杨辉三角 (Pascal's triangle) 的递推关系。杨辉三角的第 n 行第 m 个数就是 C_n^m , 每个数等于它上方两个数之和。

0.52.4 28.4 二项式定理

定理 28.3 (二项式定理) 对任意正整数 n 和实数 a, b :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

证明思路 $(a+b)^n$ 是 n 个 $(a+b)$ 的乘积。展开时, 从每个因子中选择 a 或 b , 共 2^n 种选择。

恰好选择 k 个 b (和 $n-k$ 个 a) 的方式有 C_n^k 种, 每种贡献 $a^{n-k}b^k$ 。

证明 (组合方法) 展开 $(a+b)^n = \underbrace{(a+b)(a+b)\cdots(a+b)}_{n \uparrow}$ 。

展开后的每一项形如 $a^{i_1}b^{j_1} \cdot a^{i_2}b^{j_2} \cdots$, 其中每个因子贡献一个 a 或一个 b 。最终得到的单项式为 $a^{n-k}b^k$, 其中 k 表示 n 个因子中选择 b 的个数。

对于固定的 k ($0 \leq k \leq n$), 从 n 个因子中选择 k 个贡献 b 的方式恰有 C_n^k 种, 因此 $a^{n-k}b^k$ 的系数为 C_n^k 。

故:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$$

■

证明 (数学归纳法) 对 n 归纳。 $n=1$ 时: $(a+b)^1 = a+b = \binom{1}{0}a^1b^0 + \binom{1}{1}a^0b^1$ 。□

假设 $n=m$ 时成立。对 $n=m+1$:

$$\begin{aligned} (a+b)^{m+1} &= (a+b)(a+b)^m = (a+b) \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m-r} b^r \\ &= \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m+1-r} b^r + \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m-r} b^{r+1} \end{aligned}$$

在第二个求和中令 $s=r+1$:

$$= \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} a^{m+1-r} b^r + \sum_{s=1}^{m+1} \binom{m}{s-1} a^{m+1-s} b^s$$

合并同类项（利用帕斯卡公式 $\binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} = \binom{m+1}{r}$ ）:

$$= a^{m+1} + \sum_{r=1}^m \left[\binom{m}{r} + \binom{m}{r-1} \right] a^{m+1-r} b^r + b^{m+1} = \sum_{r=0}^{m+1} \binom{m+1}{r} a^{m+1-r} b^r$$

■

推论 28.1（二项式系数的性质）（ $n \geq 1$ ）

证明：由二项式定理 $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k a^{n-k} b^k$ ：

1. $\sum_{k=0}^n C_n^k = 2^n$ （令 $a = b = 1$ ）
2. $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_n^k = 0$ （令 $a = 1, b = -1$ ）
3. $C_n^0 + C_n^2 + C_n^4 + \cdots = C_n^1 + C_n^3 + C_n^5 + \cdots = 2^{n-1}$ （由 (1) 与 (2) 两式相加、相减得）■

0.53 第 37 章：生成函数

0.53.1 37.1 普通生成函数

定义 37.1 (普通生成函数): 设 $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ 为数域 $\mathbb{C}$ 中的序列。其普通生成函数 (Ordinary Generating Function, OGF) 为形式幂级数

$$F(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$$

若该级数在某开圆盘 $|x| < R$ 内收敛, 其中收敛半径 $R = 1/\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$, 则 $F(x)$ 同时定义了一个全纯函数。若 $R = 0$, 则 $F(x)$ 仅为形式幂级数; 若 $R = \infty$, 则 $F(x)$ 为整函数。

定理 37.1 (OGF 加法定理): 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的 OGF 分别为 $A(x)$ 和 $B(x)$, 则序列 $\{a_n + b_n\}$ 的 OGF 为 $A(x) + B(x)$ 。

证明: 由定义 $\sum_{n \geq 0} (a_n + b_n)x^n = \sum_{n \geq 0} a_n x^n + \sum_{n \geq 0} b_n x^n = A(x) + B(x)$ 。■

定理 37.2 (OGF 乘法定理 / Cauchy 卷积): 序列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的 OGF 之积 $A(x)B(x) = \sum_{n \geq 0} c_n x^n$, 其中

$$c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

称为 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的 **Cauchy** 卷积。

证明: 由级数乘法 $(\sum_{i \geq 0} a_i x^i)(\sum_{j \geq 0} b_j x^j) = \sum_{n \geq 0} (\sum_{i+j=n} a_i b_j) x^n$ 。令 $k = i$ 即得 $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 。■

定理 37.3 (OGF 的复合): 若 $B(0) = 0$, 则形式幂级数的复合 $A(B(x)) = \sum_{n \geq 0} a_n (B(x))^n$ 是良定义的。组合意义上, 若 $A(x)$ 和 $B(x)$ 分别对应组合类 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 的 OGF, 且 $\mathcal{B}$ 无大小为 0 的元素, 则 $A(B(x))$ 对应 $\mathcal{A}$ 中元素由 $\mathcal{B}$ 中元素代换而成的结构。

0.53.2 37.2 指数生成函数

定义 37.2 (指数生成函数): 序列 $\{a_n\}$ 的指数生成函数 (Exponential Generating Function, EGF) 定义为

$$\hat{F}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

EGF 的乘积对应于二项卷积, 使其适用于标记结构 (labeled structures) 的计数。

定理 37.4 (EGF 乘法公式): 设 $\hat{A}(x), \hat{B}(x)$ 分别为 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的 EGF, 则

$$\hat{A}(x)\hat{B}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k} \right) \frac{x^n}{n!}$$

证明: $\hat{A}(x)\hat{B}(x) = (\sum_k a_k \frac{x^k}{k!})(\sum_j b_j \frac{x^j}{j!}) = \sum_n (\sum_{k=0}^n \frac{a_k b_{n-k}}{k!(n-k)!}) x^n = \sum_n (\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k}) \frac{x^n}{n!}$ 。■

组合诠释: 在标记组合的符号方法中, 若 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为标记组合类, 它们的标记乘积 $\mathcal{A} * \mathcal{B}$ 的 EGF 恰为 $\hat{A}(x)\hat{B}(x)$ 。

0.53.3 37.3 线性递推的生成函数解法

定理 37.5 (常系数线性齐次递推): 设序列 $\{a_n\}$ 满足递推 $a_{n+k} = c_1 a_{n+k-1} + \cdots + c_k a_n$ ($n \geq 0$), $c_i \in \mathbb{C}$, 初值 $a_0, \dots, a_{k-1}$ 给定。定义特征多项式 (以 x 为变量)

$$P(x) = 1 - c_1 x - \cdots - c_k x^k$$

则 $\{a_n\}$ 的 OGF 为 $F(x) = Q(x)/P(x)$, 其中 $Q(x)$ 是由初值确定的次数小于 k 的多项式。

证明: 计算 $P(x)F(x) = (1 - \sum_{i=1}^k c_i x^i)(\sum_{n \geq 0} a_n x^n) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n - \sum_{i=1}^k c_i \sum_{n \geq 0} a_n x^{n+i}$ 。将第二项中 n 替换为 $n-i$ 得 $\sum_{n \geq 0} (a_n - \sum_{i=1}^k c_i a_{n-i})x^n$, 其中约定 $a_j = 0$ 当 $j < 0$ 。对 $n \geq k$, 递推关系表明括号内为 0。故 $P(x)F(x)$ 为次数小于 k 的多项式 $Q(x)$ 。■

定理 37.6 (部分分式与闭式): 若特征多项式有因式分解 $P(x) = \prod_{i=1}^r (1 - \lambda_i x)^{m_i}$ (λ_i 互异), 则

$$a_n = \sum_{i=1}^r P_{m_i-1}^{(i)}(n) \lambda_i^n$$

其中 $P_d^{(i)}(n)$ 是次数不超过 d 的多项式。当 $m_i = 1$ (即单根) 时, 简化为指数项 $C_i \lambda_i^n$ 。

0.53.4 37.4 Catalan 数的生成函数

定义 37.3 (Catalan 数): 第 n 个 **Catalan** 数 C_n 满足 $C_0 = 1$ 及递推 $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$ ($n \geq 0$)。 C_n 计数 n 对括号的正确配对方式、 $n+1$ 个叶子的二叉树数目、 $\{1, \dots, 2n\}$ 的 n 个不交叉弧的匹配等。

定理 37.7 (Catalan 生成函数与闭式): Catalan 数的 OGF $C(x) = \sum_{n \geq 0} C_n x^n$ 满足

$$C(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x}}{2x}$$

且闭式为 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ 。

证明: 由递推 $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$ 得 $C(x) - 1 = \sum_{n \geq 0} C_{n+1} x^{n+1} = x \sum_{n \geq 0} (\sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}) x^n = x C(x)^2$ 。故 $x C(x)^2 - C(x) + 1 = 0$ 。解二次方程得 $C(x) = (1 \pm \sqrt{1 - 4x})/(2x)$ 。由 $C(0) = C_0 = 1$, 取负号: $C(x) = (1 - \sqrt{1 - 4x})/(2x)$ 。将 $\sqrt{1 - 4x}$ 按二项级数展开:

$$\sqrt{1 - 4x} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{1/2}{n} (-4x)^n = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n$$

代入得 $C(x) = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} x^n$ 。故 $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ 。■

0.53.5 37.5 分拆数的生成函数

定义 37.4 (分拆函数): $p(n)$ 为将正整数 n 写成正整数之和的不同方式数 (不计顺序)。约定 $p(0) = 1$ 。

定理 37.8 (Euler 分拆生成函数):

$$\sum_{n=0}^{\infty} p(n) x^n = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1 - x^k}$$

证明: 右端每个因子展开为几何级数 $\frac{1}{1-x^k} = 1 + x^k + x^{2k} + \cdots$ 。从第 k 个因子选择 $x^{m_k k}$ ($m_k \geq 0$), 所有因子的乘积为 $x^{\sum_k m_k k}$ 。指数 $\sum_k m_k k$ 恰为将某个整数分解为部分 k 重复 m_k 次的一种方式, 故 x^n 的系数恰为所有可能序列 $\{m_k\}$ 满足 $\sum m_k k = n$ 的数目——即 $p(n)$ 。■

定理 37.9 (Euler 五角数定理):

$$\prod_{n=1}^{\infty} (1 - x^n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} (-1)^k x^{k(3k-1)/2}$$

该恒等式给出了 $p(n)$ 的高效递推公式。

0.53.6 37.6 Dirichlet 生成函数与 Dirichlet 卷积

定义 37.5 (Dirichlet 生成函数): 设 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \mathbb{C}$ 。其 **Dirichlet** 生成函数 (DGF) 为 Dirichlet 级数

$$D(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

若存在 σ_0 使级数在 $\Re(s) > \sigma_0$ 绝对收敛, 则 $D(s)$ 定义了半平面内的全纯函数。

定理 37.10 (DGF 乘法与 Dirichlet 卷积): 设 $A(s), B(s)$ 分别为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 的 DGF, 则

$$A(s)B(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a * b)_n}{n^s}, \quad (a * b)_n = \sum_{d|n} a_d \cdot b_{n/d}$$

其中 $a * b$ 称为 **Dirichlet** 卷积, 构成 $\mathbb{C}$ 上数论函数的交换结合代数 (单位元 $\varepsilon(n) = [n = 1]$)。

证明: $A(s)B(s) = \sum_{i,j \geq 1} a_i b_j (ij)^{-s}$ 。令 $n = ij$, 对固定 n , 满足 $d | n$ 的因子对 $(d, n/d)$ 贡献 $\frac{a_d b_{n/d}}{n^s}$ 。故系数为 $\sum_{d|n} a_d b_{n/d}$ 。■

注记 37.2: Riemann zeta 函数 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^s$ ($a_n \equiv 1$) 是 DGF 的最重要例子。积性函数 ($a_{mn} = a_m a_n$ 当 $\gcd(m, n) = 1$) 的 DGF 具有 Euler 乘积:

$$D(s) = \prod_p \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_{p^k}}{p^{ks}} \right)$$

完全积性函数简化为 $\prod_p (1 - a_p p^{-s})^{-1}$ 。DGF 将 Dirichlet 卷积代数化——这是解析数论的基本工具。

0.54 第 38 章: Pólya 计数与图多项式

0.54.1 38.1 Pólya 计数定理

定义 38.1 (群作用与轨道): 设有限群 G 作用于有限集 X 。对 $x \in X$, 轨道为 $\text{Orb}(x) = \{gx : g \in G\}$; 稳定子群为 $G_x = \{g \in G : gx = x\}$ 。轨道-稳定子定理给出 $|G| = |\text{Orb}(x)| \cdot |G_x|$ 。

定理 38.1 (Burnside 引理): G 作用于 X 的轨道数 N 满足

$$N = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

其中 $\text{Fix}(g) = \{x \in X : gx = x\}$ 。

证明: 对集合 $\{(g, x) \in G \times X : gx = x\}$ 进行双重计数。按 g 求和得 $\sum_g |\text{Fix}(g)|$; 按 x 求和得 $\sum_x |G_x|$ 。对每个轨道 $\mathcal{O}$, $\sum_{x \in \mathcal{O}} |G_x| = |\mathcal{O}| \cdot (|G|/|\mathcal{O}|) = |G|$ 。故 $\sum_{x \in X} |G_x| = N \cdot |G|$ 。因此 $N = \frac{1}{|G|} \sum_g |\text{Fix}(g)|$ 。■

定义 38.2 (循环指标): 设 $G \leq S_n$ 。 $g \in G$ 的循环类型为 $(c_1(g), \dots, c_n(g))$, 其中 $c_k(g)$ 为 g 的循环分解中 k -循环的个数。 G 的循环指标多项式为

$$Z_G(t_1, \dots, t_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \prod_{k=1}^n t_k^{c_k(g)}$$

定理 38.2 (Pólya 计数定理): 设有 m 种颜色。用这些颜色对 X 的元素着色的 G -不等价着色数为

$$Z_G(m, m, \dots, m) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} m^{c(g)}$$

其中 $c(g) = \sum_{k=1}^n c_k(g)$ 为 g 的循环总数。

证明: 着色对应于函数 $f: X \rightarrow \{1, \dots, m\}$ 。 G 通过 $(g \cdot f)(x) = f(g^{-1}x)$ 作用于着色集合。 f 被 g 固定 $\iff f$ 在 g 的每个循环上取常值, 故 $|\text{Fix}(g)| = m^{c(g)}$ 。由 Burnside 引理即得。■

0.54.2 38.2 图多项式

定义 38.3 (色多项式): 图 $G = (V, E)$ 的色多项式 $P_G(k)$ 为用至多 k 种颜色对 G 的顶点进行正常着色 (相邻顶点不同色) 的方式数。

定理 38.3 (删边-缩边递推): 对任意边 $e \in E$,

$$P_G(k) = P_{G-e}(k) - P_{G/e}(k)$$

证明: 设 $e = uv$ 。 $G - e$ 的 k -着色的集合等于 $\{G \text{ 的正常着色}\} \cup \{uv \text{ 同色的 } G - e \text{ 着色}\}$ 。使 u, v 同色的 $G - e$ 着色与 G/e (合并 u, v 为一个顶点) 的 k -着色一一对应。故 $P_{G-e}(k) = P_G(k) + P_{G/e}(k)$ 。移项即得。■

推论 38.4: $P_G(k)$ 是次数为 $|V|$ 的整系数多项式, 首项为 $k^{|V|}$, 系数正负交替, 常数项为 0。

定义 38.4 (Tutte 多项式): 图 G 的 Tutte 多项式 $T_G(x, y)$ 通过以下递推唯一定义: 1. 若 G 无边, 则 $T_G(x, y) = 1$ 2. 若 e 为桥, 则 $T_G(x, y) = x \cdot T_{G/e}(x, y)$ 3. 若 e 为环, 则 $T_G(x, y) = y \cdot T_{G-e}(x, y)$ 4. 否则 (e 非桥非环), $T_G(x, y) = T_{G-e}(x, y) + T_{G/e}(x, y)$

定理 38.5 (Tutte 多项式与色多项式的联系): 设 $c(G)$ 为 G 的连通分支数, 则

$$P_G(k) = (-1)^{|V|-c(G)} k^{c(G)} T_G(1-k, 0)$$

证明: 由归纳法及删边-缩边公式可验证该关系式满足两多项式的递推归约。当 $x = 1 - k$ 且 $y = 0$ 时, Tutte 的递归规则约化为色多项式的递归规则: 桥缩并贡献因子 $(1 - k)$, 环删除贡献因子 0, 一般边分裂为删边与缩边之差。基底情形 (无边图) 两侧一致。■

0.55 第 39 章: 图论基础

0.55.1 39.1 图的正式定义与矩阵表示

定义 39.1 (图与矩阵): 一个简单图 $G = (V, E)$ 由非空有限顶点集 V 和边集 $E \subseteq \binom{V}{2}$ 构成, 记 $n = |V|$, $m = |E|$ 。邻接矩阵 $A(G) = (a_{ij})$, $a_{ij} = 1_{v_i v_j \in E}$ 。度矩阵 $D(G) = \text{diag}(\deg(v_1), \dots, \deg(v_n))$, $\deg(v) = |\{u : uv \in E\}|$ 。Laplace 矩阵 $L(G) = D - A$ 对称半正定, 零特征值重数等于连通分支数。

定义 39.2 (图同构与自同构): G 与 H 同构 ($G \cong H$) 若存在双射 $\varphi: V(G) \rightarrow V(H)$ 使 $uv \in E(G) \iff \varphi(u)\varphi(v) \in E(H)$ 。 G 的自同构群 $\text{Aut}(G)$ 为全体自同构关于复合构成的群, 忠实作用于 V 故 $\text{Aut}(G) \leq S_n$ 。例: $\text{Aut}(K_n) = S_n$, $\text{Aut}(C_n) = D_{2n}$ 。

0.55.2 39.2 连通性与 Menger 定理

定义 39.3 (连通性): u, v 连通若存在路连接。等价类为连通分支。 v 为割点若 $G - v$ 有更多连通分支; e 为桥若 $G - e$ 有更多连通分支。无割点的极大连通子图为块。点连通度 $\kappa(G)$ 为最小 $S \subseteq V$ 使 $G - S$ 不连通 ($\kappa(K_n) = n - 1$); 边连通度 $\lambda(G)$ 类似定义。

定理 39.1 (Menger 定理——点形式): 设 s, t 不相邻。则 s, t 间内部不相交路径的最大数等于分离 s, t 的最小顶点数。

证明 (框架): 设内部不相交路径最大数为 p , 最小分离集大小为 q 。 $p \leq q$ 平凡。 $p \geq q$ 对边数极小反例归纳: 设 S 为极小 s - t 分离集。若存在 $x \in S$ 与 s 和 t 均相邻, 删 x 归纳。否则沿 S 将图分解为 s -侧与 t -侧, 分别应用归纳假设, 合并后即得 $p \geq q$ 。■

定理 39.2 (Menger 定理——边形式): s, t 间边不交路径最大数等于分离 s, t 的最小边数。此即容量全为 1 的网络中最大流 = 最小割定理。推论: $\kappa(G) \geq k \iff$ 任意两顶点间有 k 条内部不相交路径; $\lambda(G) \geq k \iff$ 任意两顶点间有 k 条边不交路径。

0.55.3 39.3 图着色与 Brooks 定理

定义 39.4 (色数): G 的正常 k -着色为 $c: V \rightarrow [k]$ 使 $uv \in E \Rightarrow c(u) \neq c(v)$ 。色数 $\chi(G)$ 为最小的 k 。

定理 39.3 (Brooks 定理): 连通简单图 G 非完全图, 最大度 $\Delta \geq 3$, 则 $\chi(G) \leq \Delta$ 。

证明 (框架): 非正则时取 $\deg(v) < \Delta$, $G - v$ 归纳 Δ -着色, v 至多 $\Delta - 1$ 个邻点限制故可着色。正则时由非完全图可取不相邻 x, y 使 $G - \{x, y\}$ 连通。按 DFS 生成树逆序贪心着色 $G - \{x, y\}$ (每顶点至多 $\Delta - 1$ 个已着色邻点), x, y 各有 $\leq \Delta - 1$ 个限制, 故 $\chi(G) \leq \Delta$ 。■

0.55.4 39.4 平面图与 Kuratowski 定理

定义 39.5 (平面图): G 为平面图若可嵌入 $\mathbb{R}^2$ 使边仅交于顶点。嵌入划分平面为 f 个面。

定理 39.4 (Euler 公式): 连通平面嵌入满足 $n - e + f = 2$ 。

证明: 对 e 归纳。 $e = 0$ 时 $n = 1, f = 1$ 。 $e \geq 1$: 若有叶子则删叶子和边 (n, e 同减 1, f 不变); 否则删圈上一边 (e, f 同减 1, n 不变)。由归纳假设即得。■

推论 39.5: 简单平面图 ($n \geq 3$) 满足 $e \leq 3n - 6$ 。故 K_5 ($10 > 9$) 非平面; 二部图界 $e \leq 2n - 4$ 给出 $K_{3,3}$ ($9 > 8$) 非平面。

定理 39.5 (Kuratowski 定理): 图是平面图 $\iff$ 不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分作为子图。必要性由 $K_5, K_{3,3}$ 非平面且细分保非平面性; 充分性通过 3-连通成分的 Whitney 嵌入定理与轮图分解的归纳证明。

0.55.5 39.5 Ramsey 理论

定义 39.6 (Ramsey 数): $R(s, t)$ 为最小 n 使 K_n 任意红蓝边染色必含红色 K_s 或蓝色 K_t 。

定理 39.6 (Ramsey 定理): $R(s, t) \leq R(s-1, t) + R(s, t-1)$; $R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$ 。

证明: 取 $n = R(s-1, t) + R(s, t-1)$, 取 $v \in V(K_n)$ 。 v 有 $\geq R(s-1, t)$ 条红边或 $\geq R(s, t-1)$ 条蓝边。前者红邻点集中或含红色 K_{s-1} (连 v 成 K_s) 或含蓝色 K_t ; 后者对称。故 $R(s, t) \leq n$ 。 ■

定理 39.7 ($R(3, 3) = 6$ 的完整证明):

证明: 下界 $R(3, 3) > 5$: C_5 外圈染红、补图 (也是 C_5) 染蓝, 无单色三角形。上界 $R(3, 3) \leq 6$: K_6 中取 v , 鸽巢原理给出 ≥ 3 条同色边 (不妨红), 邻点 $\{x, y, z\}$ 。若其间有红边则与 v 成红色 K_3 ; 若全为蓝边则成蓝色 K_3 。故 $R(3, 3) = 6$ 。 ■

注记 39.1: 已知 Ramsey 数极少: $R(3, k)$ 对 $k \leq 9$ 已知, $R(4, 4) = 18$, $R(4, 5) = 25$ 。 $R(5, 5)$ 的确切值至今未知 (仅知 43–48)。

0.56 第 38 章：极值集合论 (Extremal Set Theory)

极值集合论研究集合系在一定限制条件下能达到的最大尺寸或最优结构。核心结果：(1) **Sperner** 定理 (1928 年)—— n 元集合的子集族中，若不存在两个集合有包含关系 (即族是反链)，则该族的最大尺寸为 $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ (取自最中间层的所有子集)。这是极值集合论的奠基性结果，由对称链分解证明；(2) **Erdős-Ko-Rado** 定理 (1961 年)——设 $\mathcal{F}$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 上所有大小为 k 的子集组成的族，若 $n \geq 2k$ 且 $\mathcal{F}$ 中任意两个集合的交非空，则 $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$ (即包含某个固定元素的所有 k -子集)；(3) **Kruskal-Katona** 定理——在保持 k -一致超图边数的约束下，由初始段 (colexicographic order) 给出影子 ($(k-1)$ -子集) 的最小基数；(4) 有限域上的极值集合论——Frankl-Wilson 定理用代数方法 (多项式空间的维数限制) 证明集合族的 Ramsey 型上界，在 Frankl-Wilson 对 Borsuk 猜想的否定解决 (1993 年) 中有决定性应用。新兴方向： L -交族在编码理论和 Ramsey 理论中的交叉应用；加性组合极值理论 (Roth 定理的集合推广)；无标度网络中最大度分布的极值特征。

本卷基于 *V6 Ch 32* (计数原理) 和 *V6 Ch 12* (代数结构)，为组合数学和图论建立了系统基础。共 7 章，涵盖生成函数、图论、匹配与网络流、染色与 Ramsey 理论、组合设计、拟阵理论和代数组组合学。

本卷基于 *V6 Ch 33* (概率论) 和 *V20* (概率论 II)，建立了 Shannon 信息论、纠错码和密码学的系统理论，共 5 章。补充内容涵盖组合数学与图论：生成函数与递推关系、图论基础 (树、连通性、平面图、Euler/Hamilton 回路)、匹配与网络流 (Hall 婚姻定理、最大流最小割定理)、染色与 Ramsey 理论、组合设计 (BIBD、Steiner 系、正交拉丁方)、拟阵理论和代数组组合学，与初等计数原理形成互补。

卷五：离散数学与概率统计终。

卷五：离散数学与概率统计终。

卷五：离散数学与概率统计终。

卷五：组合数学与图论终。

0.57 Ch 39 概率

0.57.1 29.1 随机事件与概率

0.57.1.1 29.1.1 随机试验与样本空间

直觉与动机概率论研究的是不确定性。在自然界和日常生活中，许多现象的结果在事先无法确定——掷骰子的点数、明年的降雨量、放射性原子的衰变时刻。概率论为这种不确定性提供了严格的数学框架。

定义 29.1 (随机试验) 满足以下条件的试验称为随机试验：1. 可以在相同条件下重复进行；2. 所有可能结果事先已知；3. 每次试验的具体结果事先无法确定。

定义 29.2 (样本空间) 随机试验所有可能结果的集合称为样本空间，记作 Ω 。样本空间中的元素称为样本点，记作 ω 。

定义 29.3 (事件) 样本空间 Ω 的子集称为事件。特别地：- 必然事件： Ω (一定发生的事件) - 不可能事件： $\emptyset$ (一定不发生的事件) - 基本事件：只包含一个样本点的事件

0.57.1.2 29.1.2 事件的关系与运算 设 A, B 为事件: - 包含: $A \subset B$ 表示“ A 发生则 B 必发生” - 和事件: $A \cup B$ 表示“ A 与 B 至少有一个发生” - 积事件: $A \cap B$ 表示“ A 与 B 同时发生” - 互斥: $A \cap B = \emptyset$ 表示“ A 与 B 不能同时发生” - 对立事件: $\bar{A} = \Omega \setminus A$ 表示“ A 不发生”

0.57.1.3 29.1.3 概率的公理化定义 定义 29.3' (σ -代数) 设 Ω 为非空集合, $\mathcal{F}$ 是 Ω 的子集族。如果 $\mathcal{F}$ 满足以下三个条件, 则称 $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ -代数 (或 σ -域): 1. $\Omega \in \mathcal{F}$ (全集属于 $\mathcal{F}$) 2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $\bar{A} = \Omega \setminus A \in \mathcal{F}$ (对补运算封闭) 3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{F}$ (对可数并运算封闭)

σ -代数的意义 σ -代数是概率论中“可测事件”的精确定义。并非 Ω 的所有子集都能被赋予概率 (在某些情形下, 如选择公理构造的不可测集), σ -代数限定了我们能够讨论概率的事件范围。条件 1 确保必然事件可测, 条件 2 确保事件的否定可测, 条件 3 确保可数个事件的并可测——这恰好对应概率公理系统的需要。

定义 29.4 (概率) 设 Ω 为样本空间, $\mathcal{F}$ 为 Ω 上的一个 σ -代数 (见定义 29.3'), 函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ 称为概率, 如果满足以下三条公理 (柯尔莫哥洛夫公理):

1. 非负性: 对任意事件 A , $P(A) \geq 0$
2. 规范性: $P(\Omega) = 1$
3. 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots$ 是两两互斥的事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

有限可加性 从可列可加性可以推出有限可加性: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。这只需令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$ 即可由可列可加性得到。有限可加性在实际计算中更常用, 但可列可加性在处理无穷样本空间和极限运算时不可或缺。

直觉与动机 这三条公理是柯尔莫哥洛夫在 1933 年提出的, 它们将概率论建立在严格的测度论基础之上。非负性保证概率不为负, 规范性保证“某事发生”的概率为 1, 可列可加性保证互斥事件的并的概率等于各自概率之和——这正是频率解释中“比例相加”的数学化。

定理 29.1 (概率的基本性质) 1. $P(\emptyset) = 0$ 2. $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 3. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (容斥原理) 4. 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$

证明: 1. 取 $A_1 = \Omega, A_2 = A_3 = \dots = \emptyset$, 由公理 3 (可列可加性) 得 $P(\Omega) = P(\Omega) + \sum_{i=2}^{\infty} P(\emptyset)$ 。因 P 非负, 该级数收敛仅当 $P(\emptyset) = 0$ 。

2. $A \cup \bar{A} = \Omega, A \cap \bar{A} = \emptyset$ 。由公理 3: $P(\Omega) = P(A) + P(\bar{A})$, 故 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。
3. $A \cup B = A \cup (B \setminus A)$ (不交并), $B = (A \cap B) \cup (B \setminus A)$ (不交并)。故:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A)$$

$$P(B) = P(A \cap B) + P(B \setminus A)$$

消去 $P(B \setminus A)$: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。

4. $B = A \cup (B \setminus A)$ (不交并), $P(B) = P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A)$ 。■

0.57.2 29.2 古典概型与几何概型

0.57.2.1 29.2.1 古典概型

直觉与动机古典概型是最简单的概率模型,适用于“等可能”的情形——如掷骰子、抽扑克牌。其核心假设是每个基本事件发生的可能性相同。

定义 29.5 (古典概型) 如果随机试验满足: 1. 样本空间 Ω 只有有限个样本点; 2. 每个基本事件等可能发生 (即 $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{|\Omega|}$);

则称为古典概型。事件 A 的概率为:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{事件 } A \text{ 包含的样本点数}}{\text{样本空间的样本点总数}}$$

例从 $1, 2, \dots, 10$ 中随机取一个数, 求取到偶数的概率。

解 $\Omega = \{1, 2, \dots, 10\}$, $|\Omega| = 10$ 。 $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$, $|A| = 5$ 。 $P(A) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ 。

0.57.2.2 29.2.2 几何概型 定义 29.6 (几何概型) 如果随机试验的结果可以用某个几何区域 Ω 中的点表示, 且等可能性意味着“落在 Ω 内任何子区域的概率与该子区域的测度 (长度、面积或体积) 成正比”, 则事件 A 的概率为:

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}$$

其中 μ 表示相应的测度 (长度、面积或体积)。

例 (贝特朗悖论的启示) 在单位圆内随机取一条弦, 求弦长超过 $\sqrt{3}$ 的概率。此问题的不同答案取决于“随机”的具体含义 (如何参数化弦的选取), 这说明概率模型的精确定义至关重要。

0.57.3 29.3 条件概率与独立性

0.57.3.1 29.3.1 条件概率

直觉与动机条件概率回答的问题是: “在已知事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的概率是多少?” 例如, 已知今天是阴天, 明天下雨的概率是多少? 条件概率通过缩小样本空间来更新我们对不确定性的判断。

定义 29.7 (条件概率) 设 A, B 为事件, $P(B) > 0$ 。在事件 B 已发生的条件下, 事件 A 发生的条件概率定义为:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

定理 29.2 (乘法公式) 若 $P(B) > 0$, 则:

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$$

一般地, 若 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$ (以下简写 $A_1 A_2 \cdots A_k = A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k$), 则:

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2|A_1) \cdot P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

证明: 由条件概率定义, $P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B)$ 。一般情形对 n 归纳可得。■

0.57.3.2 29.3.2 全概率公式与贝叶斯公式 定理 **29.3** (全概率公式) 设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分 (即 B_i 两两互斥且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$), 且 $P(B_i) > 0$, 则对任意事件 A :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$$

证明: $A = A \cap \Omega = A \cap (\bigcup_{i=1}^n B_i) = \bigcup_{i=1}^n (A \cap B_i)$ (不交并)。

由概率的可加性: $P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap B_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$ 。■

全概率公式的意义全概率公式体现了“由因溯果”的思想: 将事件 A 的概率分解为各种可能原因 B_i 下 A 发生的条件概率的加权平均。这在医学诊断、质量检测等领域有广泛应用。

定理 **29.4** (贝叶斯公式) 在定理 **29.3** 的条件下, 若 $P(A) > 0$, 则:

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

证明: 由条件概率定义和全概率公式:

$$P(B_j|A) = \frac{P(A \cap B_j)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)}$$

■

贝叶斯公式的意义 贝叶斯公式实现了“由果溯因”的推理: 已知结果 A 发生了, 反推各原因 B_j 成立的概率。 $P(B_j)$ 称为先验概率 (实验前的判断), $P(B_j|A)$ 称为后验概率 (获得新信息后的更新判断)。贝叶斯公式是现代统计学、机器学习和人工智能的核心理论基础之一。

0.57.3.3 29.3.3 事件的独立性 定义 **29.8** (独立事件) 若 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$, 则称事件 A 与 B 相互独立。

直觉与动机 独立性的直观含义是“一个事件的发生不影响另一个事件发生的概率”。例如, 掷两枚硬币, 第一枚的结果不影响第二枚。注意独立性不等于互斥——互斥的两个事件不可能同时发生, 而独立的两个事件可以同时发生。

定理 **29.5** 若 A 与 B 独立, 则: 1. A 与 $\bar{B}$ 独立 2. $\bar{A}$ 与 B 独立 3. $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立

证明: 1. $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})$ 。

2 和 3 类似证明。■

0.57.4 29.4 随机变量与常见分布

0.57.4.1 29.4.1 随机变量

直觉与动机 随机变量是将随机试验的结果“数值化”的工具。例如, 掷骰子的结果可以表示为随机变量 X (取值 $1, 2, \dots, 6$)。引入随机变量后, 我们可以用函数、积分等分析工具来研究概率问题。

定义 **29.9** (随机变量) 定义在样本空间 Ω 上的实值函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 称为随机变量。

定义 **29.10** (离散型随机变量的分布列) 设离散型随机变量 X 的可能取值为 $x_1, x_2, \dots$, 则 $P(X = x_k) = p_k$ ($k = 1, 2, \dots$) 称为 X 的分布列 (或概率分布)。其中 $p_k \geq 0$ 且 $\sum_k p_k = 1$ 。

0.57.4.2 29.4.2 数学期望 定义 29.11 (数学期望) 设离散型随机变量 X 的分布列为 $P(X = x_k) = p_k$, 则 X 的数学期望 (或均值) 定义为:

$$E(X) = \sum_k x_k p_k$$

(要求级数绝对收敛。)

直觉与动机数学期望是随机变量的“加权平均值”，它代表了随机变量在大量重复试验中的平均表现。例如，掷一枚均匀骰子的期望值为 $\frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 3.5$ ——虽然 3.5 不是任何一次掷骰子的实际结果，但长期来看平均值会趋近于 3.5。

定理 29.6 (期望的性质) 1. $E(c) = c$ (常数的期望为自身) 2. $E(aX + b) = aE(X) + b$ (线性性) 3. $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (可加性，不要求独立) 4. 若 X, Y 独立，则 $E(XY) = E(X)E(Y)$

证明: 1. $E(c) = c \cdot 1 = c$ 。

$$2. E(aX + b) = \sum_k (ax_k + b)p_k = a \sum_k x_k p_k + b \sum_k p_k = aE(X) + b.$$

3. 设 (X, Y) 的联合分布为 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$, 则:

$$E(X + Y) = \sum_{i,j} (x_i + y_j) p_{ij}$$

绝对收敛性验证: 由 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 存在 (即 $\sum_i |x_i| P(X = x_i) < \infty$ 和 $\sum_j |y_j| P(Y = y_j) < \infty$), 我们有:

$$\sum_{i,j} |x_i + y_j| p_{ij} \leq \sum_{i,j} (|x_i| + |y_j|) p_{ij} = \sum_i |x_i| \sum_j p_{ij} + \sum_j |y_j| \sum_i p_{ij} = \sum_i |x_i| P(X = x_i) + \sum_j |y_j| P(Y = y_j) < \infty$$

因此 $\sum_{i,j} (x_i + y_j) p_{ij}$ 绝对收敛, 可以拆分求和:

$$E(X + Y) = \sum_i x_i \sum_j p_{ij} + \sum_j y_j \sum_i p_{ij} = \sum_i x_i P(X = x_i) + \sum_j y_j P(Y = y_j) = E(X) + E(Y)$$

■

4. 若 X, Y 独立, 则 $E(XY) = E(X)E(Y)$ 。

证明: 设 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$ 。独立性意味着 $p_{ij} = P(X = x_i)P(Y = y_j) = p_i^{(X)} p_j^{(Y)}$ 。

绝对收敛性验证: 由 $E(X)$ 和 $E(Y)$ 存在, $\sum_i |x_i| p_i^{(X)} < \infty$ 和 $\sum_j |y_j| p_j^{(Y)} < \infty$, 故:

$$\sum_{i,j} |x_i y_j| p_{ij} = \sum_{i,j} |x_i| |y_j| p_i^{(X)} p_j^{(Y)} = \left(\sum_i |x_i| p_i^{(X)} \right) \left(\sum_j |y_j| p_j^{(Y)} \right) < \infty$$

因此 $\sum_{i,j} x_i y_j p_{ij}$ 绝对收敛:

$$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_i^{(X)} p_j^{(Y)} = \left(\sum_i x_i p_i^{(X)} \right) \left(\sum_j y_j p_j^{(Y)} \right) = E(X)E(Y)$$

■

0.57.4.3 29.4.3 方差 定义 29.12 (方差) 随机变量 X 的方差定义为:

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$\sqrt{D(X)}$ 称为 X 的标准差。

证明: $D(X) = E[(X - E(X))^2] = E[X^2 - 2XE(X) + (E(X))^2] = E(X^2) - 2E(X) \cdot E(X) + [E(X)]^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$ 。■

方差的意义方差衡量随机变量取值的“离散程度”——方差越大, 取值越分散。例如, 两个投资方案的期望收益相同, 但方差较大的方案风险更高。标准差与原变量同量纲, 更便于直观理解。

定理 29.7 (方差的性质) 1. $D(c) = 0$ 2. $D(aX + b) = a^2 D(X)$ 3. 若 X, Y 独立, 则 $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$

证明: 1. $D(c) = E(c^2) - [E(c)]^2 = c^2 - c^2 = 0$ 。

2. $D(aX + b) = E[(aX + b - aE(X) - b)^2] = E[a^2(X - E(X))^2] = a^2 D(X)$ 。

3. $D(X + Y) = E[(X + Y)^2] - [E(X + Y)]^2 = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2) - [E(X)]^2 - 2E(X)E(Y) - [E(Y)]^2$ 。

当 X, Y 独立时, $E(XY) = E(X)E(Y)$ (由定理 29.6 性质 4), 故:

$$D(X + Y) = [E(X^2) - (E(X))^2] + [E(Y^2) - (E(Y))^2] = D(X) + D(Y)$$

■

0.57.4.4 29.4.4 常见离散分布 定义 29.13 (伯努利分布/0-1 分布) 随机变量 X 只取 0 和 1 两个值:

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p \quad (0 < p < 1)$$

记作 $X \sim B(1, p)$ 。则 $E(X) = p$, $D(X) = p(1 - p)$ 。

定义 29.14 (二项分布) 在 n 次独立伯努利试验中, 成功次数 X 服从二项分布:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

记作 $X \sim B(n, p)$ 。

直觉与动机 二项分布是最重要的离散分布之一。它描述了“做 n 次独立试验, 每次成功概率为 p ”的场景。例如, 抛 10 次硬币正面朝上的次数、检验 100 件产品的合格数等。

定理 29.8 若 $X \sim B(n, p)$, 则 $E(X) = np$, $D(X) = np(1 - p)$ 。

证明: $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$, 其中 $X_i \sim B(1, p)$ 独立 (X_i 表示第 i 次试验的结果)。

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = np$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^n D(X_i) = np(1 - p)$$

■

定义 29.15 (超几何分布) 设 N 个产品中有 M 个次品, 从中取 n 个 (不放回), 次品数 X 服从超几何分布:

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

定义 **29.16** (泊松分布) 随机变量 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

记作 $X \sim P(\lambda)$ 。则 $E(X) = \lambda$, $D(X) = \lambda$ 。

泊松分布的意义 泊松分布描述稀有事件在固定时间段内发生的次数。例如, 每分钟到达的顾客数、每页书中的错别字数、每平方公里内的交通事故数。当 n 很大、 p 很小、 $np = \lambda$ 适中时, 二项分布 $B(n, p)$ 近似于泊松分布 $P(\lambda)$ 。

0.58 Ch 40 统计

0.58.1 30.1 描述性统计

直觉与动机统计学是关于数据的收集、整理、分析和推断的科学。描述性统计是统计分析的第一步，它用简洁的数值和图表概括数据的主要特征，帮助我们快速了解数据的全貌。

0.58.1.1 30.1.1 集中趋势的度量 定义 30.1 (算术平均数) 给定数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其算术平均数为：

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

定义 30.2 (中位数) 将数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 按从小到大排列为 $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ ，则中位数为：

$$\tilde{x} = \begin{cases} x_{(\frac{n+1}{2})} & n \text{ 为奇数} \\ \frac{1}{2} (x_{(\frac{n}{2})} + x_{(\frac{n}{2}+1)}) & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

定义 30.3 (众数) 数据中出现频率最高的值称为众数。

三种平均数的比较 均值利用了所有数据信息，但对极端值（离群值）敏感；中位数对离群值稳健，适合偏态分布；众数适用于分类数据。例如，收入分布通常用中位数而非均值来描述“典型”水平，因为少数极高收入会大幅拉高均值。

0.58.1.2 30.1.2 离散趋势的度量 定义 30.4 (方差与标准差) 给定数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，其样本方差为：

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

样本标准差为 $s = \sqrt{s^2}$ 。

为什么除以 $n-1$ 而非 n ？当我们用样本均值 $\bar{x}$ 代替总体均值 μ 时，会损失一个自由度。除以 $n-1$ （而非 n ）使得 s^2 是总体方差 σ^2 的无偏估计，即 $E(s^2) = \sigma^2$ 。

定理 30.1 (方差的计算公式)

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right]$$

证明：

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2\bar{x} \sum_{i=1}^n x_i + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n\bar{x}^2 + n\bar{x}^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2$$

■

0.58.1.3 30.1.3 图表表示 常用的统计图表包括：- 频率分布表：将数据分组，统计各组的频数和频率 - 直方图：用矩形面积表示频率分布 - 茎叶图：保留原始数据信息的简易图示 - 箱线图：展示中位数、四分位数和离群值

0.58.2 30.2 抽样方法

直觉与动机在实际问题中,我们通常无法研究整个总体(如全国人口的身高),只能从总体中抽取一部分样本进行研究。抽样方法的合理性直接影响统计推断的可靠性。

0.58.2.1 30.2.1 简单随机抽样 定义 30.5 (简单随机抽样) 从包含 N 个个体的总体中,每次抽取一个个体,抽取 n 次(放回或不放回),使得每个大小为 n 的样本被抽到的概率相等。

- 放回抽样: 每次抽取后将个体放回总体,每次抽取独立。
- 不放回抽样: 每次抽取后不放回,后续抽取的概率会变化。

0.58.2.2 30.2.2 系统抽样 方法将 N 个个体按某种顺序排列,确定抽样间隔 $k = \lfloor N/n \rfloor$,先在 $1, 2, \dots, k$ 中随机抽取一个起始编号,然后每隔 k 个个体抽取一个。

0.58.2.3 30.2.3 分层抽样 方法将总体按某个特征(如年龄、性别)分成若干层,然后在每层内独立进行简单随机抽样。

分层抽样的优势 当总体中各层之间的差异较大,而层内差异较小时,分层抽样能显著提高估计精度。例如,在全国调查中,按省份分层抽样可以保证各省份都有代表。

0.58.3 30.3 回归分析

0.58.3.1 30.3.1 相关关系与散点图

直觉与动机在现实中,两个变量之间往往存在某种关联,但并非严格的函数关系。例如,身高与体重正相关,但给定身高无法精确确定体重。回归分析的任务是寻找变量之间的统计规律。

定义 30.6 (相关系数) 给定数据对 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 样本相关系数定义为:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \cdot \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中 $|r| \leq 1$ 。 $|r|$ 越接近1,线性相关程度越强; $|r|$ 越接近0,线性相关程度越弱。

证明 $|r| \leq 1$ 令 $a_i = x_i - \bar{x}$, $b_i = y_i - \bar{y}$ 。由柯西-施瓦茨不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right)$$

两边开方即得 $|r| \leq 1$ 。 ■

0.58.3.2 30.3.2 最小二乘法 问题给定数据 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 求线性回归方程 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$, 使得残差平方和最小:

$$Q(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - bx_i - a)^2 \rightarrow \min$$

定理 30.2 (最小二乘估计) 使 $Q(a, b)$ 最小的参数为:

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

证明思路 $Q(a, b)$ 是关于 a 和 b 的二次函数, 通过求偏导并令其为零 (或配方法) 找到最小值点。这是微积分中求极值的典型应用。

证明: 将 $Q(a, b)$ 对 a 和 b 分别求偏导数并令其为零:

$$\frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - bx_i - a) = 0 \implies \sum_{i=1}^n y_i = b \sum_{i=1}^n x_i + na$$

$$n\bar{y} = bn\bar{x} + na \implies \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - bx_i - a) = 0 \implies \sum_{i=1}^n x_i y_i = b \sum_{i=1}^n x_i^2 + a \sum_{i=1}^n x_i$$

将 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 代入:

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i = \hat{b} \sum_{i=1}^n x_i^2 + (\bar{y} - \hat{b}\bar{x})n\bar{x}$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = \hat{b} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right)$$

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2}$$

验证二阶条件确实为最小值 (Hessian 矩阵正定), 从略。■

回归方程的几何意义 回归直线 $\hat{y} = \hat{b}x + \hat{a}$ 必过样本中心点 $(\bar{x}, \bar{y})$, 因为 $\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}$ 。回归系数 $\hat{b}$ 表示 x 每增加一个单位时, y 的平均变化量。

0.58.4 30.4 独立性检验

0.58.4.1 30.4.1 列联表与卡方检验

直觉与动机 在实际问题中, 我们常常需要判断两个分类变量之间是否存在关联。例如, 吸烟与肺癌是否有关? 性别与专业选择是否有关? 独立性检验提供了一种基于数据的统计判断方法。

问题设有两个分类变量 X (取值 $A_1, A_2, \dots, A_r$) 和 Y (取值 $B_1, B_2, \dots, B_c$)。从总体中抽取 n 个样本, 按 X 和 Y 的取值交叉分类, 得到 $r \times c$ 列联表, 其中 n_{ij} 表示 $X = A_i$ 且 $Y = B_j$ 的观测频数。

原假设 H_0 : X 与 Y 独立 (无关联)。

在 H_0 下, $P(X = A_i, Y = B_j) = P(X = A_i)P(Y = B_j)$ 。用样本估计:

$$\hat{p}_{ij} = \frac{n_{i\cdot}}{n} \cdot \frac{n_{\cdot j}}{n}$$

其中 $n_{i\cdot} = \sum_j n_{ij}$, $n_{\cdot j} = \sum_i n_{ij}$ 。期望频数为:

$$e_{ij} = n\hat{p}_{ij} = \frac{n_{i\cdot} \cdot n_{\cdot j}}{n}$$

定义 30.7 (卡方统计量) **Pearson** 卡方统计量定义为:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^c \frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

卡方统计量的推导在 H_0 下, 考虑 $(n_{ij} - e_{ij})$ 的标准化。对每个 (i, j) 单元格:

$$\frac{(n_{ij} - e_{ij})^2}{e_{ij}}$$

度量了观测值 n_{ij} 与期望值 e_{ij} 之间的偏离程度。 χ^2 是所有单元格偏离程度之和。

推导概要 (卡方分布的来源) 下面简要说明卡方分布的来历。记 k 个独立的标准正态随机变量 $Z_1, Z_2, \dots, Z_k \sim N(0, 1)$, 定义 $X = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_k^2$ 。 X 的特征函数为

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \prod_{j=1}^k \mathbb{E}[e^{itZ_j^2}] = \prod_{j=1}^k \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itz^2} e^{-z^2/2} dz$$

计算 $\mathbb{E}[e^{itZ_j^2}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\left(-\frac{(1-2it)z^2}{2}\right) dz$ 。令 $u = z\sqrt{1-2it}$, 得

$$\mathbb{E}[e^{itZ_j^2}] = \frac{1}{\sqrt{1-2it}}$$

故 $\varphi_X(t) = (1-2it)^{-k/2}$ 。这正是 $\Gamma(k/2, 2)$ (形状参数 $k/2$, 尺度参数 2 的 Gamma 分布) 的特征函数, 其密度函数为

$$f_X(x) = \frac{1}{2^{k/2}\Gamma(k/2)} x^{k/2-1} e^{-x/2}, \quad x > 0$$

此即自由度为 k 的卡方分布 $\chi^2(k)$ 的密度函数。

回到列联表情形: 在 H_0 下, $(n_{ij} - e_{ij})/\sqrt{e_{ij}}$ 渐近服从均值为零、协方差矩阵为 Σ 的多元正态分布, 其中 Σ 受行和与列和约束的限制, 秩为 $(r-1)(c-1)$ 。 χ^2 统计量是这些标准化残差的平方和, 在对 Σ 的广义逆进行适当的对角化 (利用 Cochran 定理) 后, 该平方和收敛于 $\chi^2((r-1)(c-1))$ 。

定理 30.3 (卡方统计量的渐近分布) 当样本量 $n \rightarrow \infty$ 时, 在 H_0 成立的条件下, χ^2 渐近服从自由度为 $(r-1)(c-1)$ 的卡方分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2((r-1)(c-1))$ 。

自由度的解释 $r \times c$ 列联表有 rc 个单元格, 但由于行和 $\sum_j n_{ij} = n_{i\cdot}$ 固定 (r 个约束) 且列和 $\sum_i n_{ij} = n_{\cdot j}$ 固定 (c 个约束), 但总和 $\sum_{i,j} n_{ij} = n$ 固定使得其中一个约束是冗余的, 故独立约束数为 $r+c-1$ 。自由度 $= rc - 1 - (r+c-1) = (r-1)(c-1)$ 。

检验规则给定显著性水平 α (通常取 0.05), 查卡方分布表得临界值 $\chi_{\alpha}^2((r-1)(c-1))$ 。若 $\chi^2 > \chi_{\alpha}^2((r-1)(c-1))$, 则拒绝 H_0 , 认为 X 与 Y 之间存在显著关联。

注 对于 2×2 列联表 ($r = c = 2$), 自由度为 1。此时临界值 $\chi_{0.05}^2(1) = 3.841$ 。即当 $\chi^2 > 3.841$ 时, 在 5% 显著性水平下拒绝独立性假设。

Ch 34 前置知识补充 本章定理 30.2 的证明使用了一元函数的导数与极值判定 (见卷四 Ch 30), 这些工具属于微积分基础。

0.59 第 41 章 (补充)

信息论由 Claude Shannon 于 1948 年创立, 是通信和存储的数学基础。本卷从 Shannon 熵和信息度量出发, 建立信道容量与编码定理、纠错码理论和压缩感知引论, 最后介绍密码学的数学基础。信息论与概率论、组合数学、数论和代数有深刻联系。

前置知识: 本卷信息论部分依赖本卷第 32-33 章 (概率基础) 和微积分中导数的概念, 无需概率论 II 的先修知识。压缩感知部分需第 55 章 (线性代数) 中的矩阵运算。密码学部分依赖第 5 章 (数论基础) 和第 57 章 (群论基础)。

0.60 第 42 章：Shannon 熵与信息度量

熵是信息论的核心概念，度量了随机变量的不确定性。本章从信息度量的公理化定义出发，建立熵、联合熵、条件熵和互信息的基本性质。

0.60.1 142.1 熵的定义与公理化

定义 142.1（离散随机变量的熵）：设 X 是离散随机变量，取值于 $\mathcal{X}$ ，概率分布为 $p(x) = \mathbb{P}(X = x)$ 。 X 的熵（Shannon 熵）定义为

$$H(X) = - \sum_{x \in \mathcal{X}} p(x) \log_2 p(x)$$

（约定 $0 \log_2 0 = 0$ ）。熵的单位是比特（bit）。若使用自然对数，单位为奈特（nat）。

定理 142.1（熵的公理化 / Khinchin 公理）：设 $H(p_1, \dots, p_n)$ 是定义在概率分布上的函数。若 H 满足：
1. H 是 p_i 的连续函数
2. 对均匀分布， $H(1/n, \dots, 1/n)$ 关于 n 单调递增
3. 分组公理： $H(p_1, \dots, p_n) = H(p_1 + p_2, p_3, \dots, p_n) + (p_1 + p_2)H\left(\frac{p_1}{p_1+p_2}, \frac{p_2}{p_1+p_2}\right)$

则 $H(p_1, \dots, p_n) = -c \sum p_i \log p_i$ ($c > 0$)。

命题 142.2（熵的基本性质）：
- $0 \leq H(X) \leq \log_2 |\mathcal{X}|$ （非负性，最大熵原理）
- $H(X) = 0$ 当且仅当 X 是确定性的（退化分布）
- $H(X) = \log_2 |\mathcal{X}|$ 当且仅当 X 是均匀分布

0.60.2 142.2 联合熵、条件熵与互信息

定义 142.2（联合熵）： (X, Y) 的联合熵为

$$H(X, Y) = - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x, y)$$

定义 142.3（条件熵）：给定 Y 下 X 的条件熵为

$$H(X|Y) = \sum_y p(y) H(X|Y=y) = - \sum_{x, y} p(x, y) \log_2 p(x|y)$$

定理 142.3（链式法则）： $H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = H(Y) + H(X|Y)$ 。

定义 142.4（互信息）： X 和 Y 之间的互信息为

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X) = H(X) + H(Y) - H(X, Y)$$

互信息对称且非负： $I(X; Y) \geq 0$ ， $I(X; Y) = 0$ 当且仅当 X 和 Y 独立。

命题 142.4（信息不等式）： $H(X|Y) \leq H(X)$ ，等号成立当且仅当 X 和 Y 独立。即「条件不会增加熵」。

定理 142.5（数据处理不等式）：若 $X \rightarrow Y \rightarrow Z$ 构成 Markov 链（即 Z 条件独立于 X 给定 Y ），则 $I(X; Z) \leq I(X; Y)$ 。数据处理不能增加信息。

0.60.3 142.3 相对熵与交叉熵

定义 142.5 (相对熵 / KL 散度): 分布 p 相对于 q 的相对熵 (Kullback-Leibler 散度) 为

$$D_{KL}(p\|q) = \sum_x p(x) \log_2 \frac{p(x)}{q(x)}$$

(约定 $0 \log(0/0) = 0$, $p \log(p/0) = \infty$)。

定理 142.6 (Gibbs 不等式): $D_{KL}(p\|q) \geq 0$, 等号成立当且仅当 $p = q$ 。

证明: 由 $\log t \leq t - 1$ 的对数不等式, $\sum p \log(q/p) \leq \sum p(q/p - 1) = \sum q - \sum p = 0$ 。□

定义 142.6 (交叉熵): $H(p, q) = H(p) + D_{KL}(p\|q) = -\sum p(x) \log q(x)$ 。交叉熵在机器学习中广泛用作损失函数。

推论 142.7: $I(X; Y) = D_{KL}(p(x, y)\|p(x)p(y))$ 。互信息是联合分布与独立分布之间的 KL 散度。

0.60.4 142.4 微分熵与连续随机变量

定义 142.7 (微分熵): 连续随机变量 X (密度 $f(x)$) 的微分熵为

$$h(X) = -\int f(x) \log f(x) dx$$

微分熵可以取负值, 且不是坐标变换下的不变量 (与离散熵不同)。

定理 142.8 (最大微分熵的分布): - 固定方差 σ^2 下, 正态分布 $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 最大化微分熵, $h = \frac{1}{2} \log_2(2\pi e \sigma^2)$ - 固定支撑 $[a, b]$ 下, 均匀分布最大化微分熵 - 固定均值 λ 下 ($x \geq 0$), 指数分布最大化微分熵

定理 142.9 (熵幂不等式): $e^{2h(X+Y)/n} \geq e^{2h(X)/n} + e^{2h(Y)/n}$ (向量形式)。

0.61 第 43 章: 信道容量与编码定理

Shannon 的信道编码定理是信息论的核心成果, 确定了在噪声信道中可靠通信的最大速率。

0.61.1 143.1 信源编码定理

定义 143.1 (信源编码): 将信源符号序列映射为二进制码字。平均码长 $\bar{L} = \sum p(x)\ell(x)$, 其中 $\ell(x)$ 是码字 x 的码长。

定理 143.1 (无噪声编码定理 / Shannon 第一定理): 对信源 X , 任何唯一可译码的平均码长满足 $\bar{L} \geq H(X)$ 。存在前缀码 (如 Huffman 编码) 满足 $H(X) \leq \bar{L} < H(X) + 1$ 。

证明概要 (典型序列 + AEP 构造法): 对信源 X 的 n 次独立输出 X^n , 由渐近均分性 (AEP), ε -典型集 $A_\varepsilon^{(n)}$ 中约 $2^{nH(X)}$ 个序列占据近乎全部概率 (当 n 充分大时 $P(A_\varepsilon^{(n)}) \rightarrow 1$)。编码时, 为典型序列分配等长码字 (需 $\approx nH(X)$ 比特), 非典型序列则任意编码。由于非典型序列概率可忽略, 平均每符号码长 $\bar{L}/n \rightarrow H(X)$ 。下界由 Kraft 不等式 $\sum 2^{-\ell_i} \leq 1$ 结合 Jensen 不等式推出 $\bar{L} \geq H(X)$ 。块编码进一步压缩至极限 $H(X)$ 。□

定理 143.2 (Kraft 不等式): 长度为 $\ell_1, \dots, \ell_n$ 的前缀码存在当且仅当 $\sum_{i=1}^n 2^{-\ell_i} \leq 1$ 。

算法 143.1 (Huffman 编码, 1952): 1. 将概率最小的两个符号合并为一个节点, 其概率为两者之和 2. 重复直到只剩一个节点 3. 回溯分配码字 (左 0 右 1)

Huffman 编码是最优前缀码 (最小化平均码长)。

定理 143.3 (信源编码定理, 块编码版本): 对信源 X 的独立同分布序列 X^n , 存在编码使得平均每符号码长 $\frac{1}{n}\bar{L}_n \rightarrow H(X)$ ($n \rightarrow \infty$)。

0.61.2 143.2 信道容量

定义 143.2 (离散无记忆信道 / DMC): 信道由输入字母表 $\mathcal{X}$ 、输出字母表 $\mathcal{Y}$ 和转移概率 $p(y|x)$ 描述。 n 次使用信道时, $p(y^n|x^n) = \prod_{i=1}^n p(y_i|x_i)$ 。

定义 143.3 (信道容量): 离散无记忆信道的容量为

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y)$$

即输入分布 $p(x)$ 可任意选择时, 互信息 $I(X; Y)$ 的最大值。

0.61.3 143.3 信道编码定理

定理 143.4 (Shannon 信道编码定理 / Shannon 第二定理, 1948): 对离散无记忆信道, 任何速率 $R < C$ 是可达的: 存在码率为 R 的编码方案, 使得错误概率 $P_e \rightarrow 0$ (当码长 $n \rightarrow \infty$)。反之, 若 $R > C$, 则不可能可靠通信。

证明思路 (随机编码 + 联合 AEP): 使用随机编码论证。随机生成 2^{nR} 个码字, 每个符号独立从 $p(x)$ 采样。译码器采用联合典型译码: 收到 $\mathbf{y}$ 后, 寻找唯一的 $\hat{\mathbf{x}}$ 使 $(\hat{\mathbf{x}}, \mathbf{y})$ 是联合典型的。分析错误概率: (1) 发送码字与接收序列非联合典型: 由 AEP, 概率 $\rightarrow 0$; (2) 存在另一个码字与接收序列联合典型: 对固定错误码字 $\mathbf{x}' \neq \mathbf{x}$, $(\mathbf{x}', \mathbf{y})$ 联合典型 (其中 $\mathbf{x}'$ 独立于 $\mathbf{y}$) 的概率 $\approx 2^{-nI(X; Y)}$ 。共有 $2^{nR} - 1$ 个错误码字, 由联合界, 错误概率 $\leq 2^{nR} \cdot 2^{-nI(X; Y)} = 2^{-n(I(X; Y) - R)}$ 。当 $R < I(X; Y)$ 时, 此概率 $\rightarrow 0$ 。取 $p(x)$ 为达到信道容量 C 的输入分布, 得 $R < C$ 可达。由于平均错误概率趋于 0, 存在具体的好码使错误概率趋于 0。逆定理: 若 $R > C$, 由 Fano 不等式可证错误概率有正下界。□

定义 143.4 (联合典型集): 长度为 n 的序列对 (x^n, y^n) 是联合典型的, 如果其经验分布接近 $p(x, y)$ 。具体地, $A_\varepsilon^{(n)} = \{(x^n, y^n) : |-\frac{1}{n} \log p(x^n) - H(X)| < \varepsilon, |-\frac{1}{n} \log p(y^n) - H(Y)| < \varepsilon, |-\frac{1}{n} \log p(x^n, y^n) - H(X, Y)| < \varepsilon\}$ 。

定理 143.5 (联合 AEP / 渐近均分性): 对充分大的 n , 联合典型集的大小约为 $2^{nH(X, Y)}$, 且概率接近1。

定理 143.6 (信道编码逆定理): 若 $R > C$, 则任何译码方案的错误概率有正的下界, $P_e^{(n)} \geq 1 - C/R - 1/(nR)$ 。

0.61.4 143.4 率失真理论

定义 143.5 (率失真函数): 在允许失真 D 下, 信源 X 的率失真函数为

$$R(D) = \min_{p(\hat{x}|x): \mathbb{E}[d(X, \hat{X})] \leq D} I(X; \hat{X})$$

定理 143.7 (率失真定理): $R(D)$ 是在失真 D 下信源编码可实现的最小码率。对 Gauss 信源 (方差 σ^2), $R(D) = \frac{1}{2} \log_2(\sigma^2/D)$ ($0 \leq D \leq \sigma^2$)。

证明思路 (正定理与逆定理): 可达性 (正定理) 由随机编码论证: 从 $p(\hat{x})$ 独立采样 2^{nR} 个重构码字, 对信源输出 x^n 在允许失真 D 内寻找匹配码字。由典型集联合分布性质, 当 $R > I(X; \hat{X})$ 且 $p(\hat{x}|x)$ 满足 $\mathbb{E}[d] \leq D$ 时, 编码失败概率 $\rightarrow 0$ 。取所有满足条件的 $p(\hat{x}|x)$ 下互信息的最小值即得 $R(D)$ 可达。逆定理: 对任意达到失真 D 的编码方案, 由 Fano 不等式和数据处理不等式可导出 $R \geq R(D)$ 。Gauss 信源情形下二次高斯失真测度的率失真函数是互信息在方差约束下的极小化结果, 闭式解由反向水注法 (reverse water-filling) 给出。□

0.62 q-级数与 q-类似

q-级数 (q-Series) 和 q-类似 (q-Analogue) 是组合数学、数论和表示论交汇处的核心理论。其基本思想是: 对经典数学对象 (整数、阶乘、二项式系数、特殊函数等) 引入参数 q , 当 $q \rightarrow 1$ 时恢复经典对象, 但 $q \neq 1$ 时揭示出丰富的组合结构和量子形变信息。

0.62.1 q -整数与基本定义

定义 1 (q -整数): 对 $n \in \mathbb{N}$ 和形式变量 q , q -整数定义为

$$[n]_q = \frac{1 - q^n}{1 - q} = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1}.$$

显然 $\lim_{q \rightarrow 1} [n]_q = n$ 。若取 q 为素数幂, 则 $[n]_q$ 恰为 $\mathbb{F}_q^n$ 中一维子空间的个数。

定义 2 (q -阶乘): n 的 q -阶乘为

$$[n]_q! = [1]_q [2]_q \cdots [n]_q = \prod_{k=1}^n \frac{1 - q^k}{1 - q}.$$

约定 $[0]_q! = 1$ 。

定义 3 (q -二项式系数 / Gaussian 二项式系数): 对 $0 \leq k \leq n$,

$$\binom{n}{k}_q = \frac{[n]_q!}{[k]_q! [n-k]_q!} = \frac{(1 - q^n)(1 - q^{n-1}) \cdots (1 - q^{n-k+1})}{(1 - q^k)(1 - q^{k-1}) \cdots (1 - q)}.$$

命题 1 (q -二项式系数的基本性质): - $\binom{n}{k}_q = \binom{n}{n-k}_q$ (对称性); - $\lim_{q \rightarrow 1} \binom{n}{k}_q = \binom{n}{k}$ (经典极限); - $\binom{n}{k}_q \in \mathbb{Z}[q]$ 是系数为正整数的多项式。

0.62.2 q -二项式系数的组合解释

定理 1 (逆序数解释): 对二元字 $w \in \{0, 1\}^n$ 恰含 k 个 1, 定义其逆序数 $\text{inv}(w) = \#\{(i, j) : i < j, w_i = 1, w_j = 0\}$ (即每个 1 右边的 0 的个数之和)。则

$$\binom{n}{k}_q = \sum_{w \in \{0, 1\}^n, |w|_1 = k} q^{\text{inv}(w)}.$$

证明: 用归纳法。设 $a_{n,k}(q) = \sum_w q^{\text{inv}(w)}$ 为上述生成函数。分类讨论 w 的末位: - 若末位为 0, 删除末位不影响已有 1 的逆序数, w 对应长度为 $n-1$ 、含 k 个 1 的字, 逆序数相同。- 若末位为 1, 删除末位后, 剩余的 $n-k-1$ 个 0 原先均在此 1 左边 (即每个 0 对逆序数的贡献为 1), 因此该 1 贡献 $n-k$ 个逆序对。 w 对应长度为 $n-1$ 、含 $k-1$ 个 1 的字, 额外因子 q^{n-k} 。

得递推式 $a_{n,k}(q) = a_{n-1,k}(q) + q^{n-k} a_{n-1,k-1}(q)$, 这正是 q -二项式系数的标准递推式 $\binom{n}{k}_q = \binom{n-1}{k}_q + q^{n-k} \binom{n-1}{k-1}_q$ (可由定义直接验证)。边界条件 $\binom{n}{0}_q = \binom{n}{n}_q = 1$ 与 $a_{n,0} = a_{n,n} = 1$ 一致, 故 $a_{n,k} = \binom{n}{k}_q$ 。 ■

定理 2 (有限域上子空间计数): $\mathbb{F}_q$ 上 n 维向量空间 $\mathbb{F}_q^n$ 中 k 维子空间的个数为 $\binom{n}{k}_q$ 。

证明: 计算有序基的选取方式再除以子空间内基的选取方式。 $\mathbb{F}_q^n$ 中 k 个线性无关向量的有序选取数为

$$(q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{k-1}),$$

因为第 i 个向量不能落在前 $i-1$ 个向量张成的 q^{i-1} 元子空间中。给定一个 k 维子空间 W , W 中有序基的选取数为

$$(q^k - 1)(q^k - q) \cdots (q^k - q^{k-1}).$$

每个 k 维子空间对应同样多的有序基, 因此子空间个数为

$$\frac{(q^n - 1)(q^n - q) \cdots (q^n - q^{k-1})}{(q^k - 1)(q^k - q) \cdots (q^k - q^{k-1})} = \frac{\prod_{i=0}^{k-1} (q^{n-i} - 1)}{\prod_{i=0}^{k-1} (q^{k-i} - 1)} \cdot \frac{\prod_{i=0}^{k-1} q^{k-1-i}}{\prod_{i=0}^{k-1} q^{k-1-i}} = \binom{n}{k}_q.$$

■

推论 1: $\mathbb{F}_q^n$ 中 k 维子空间的个数也是 k 维商空间的个数, 亦是 Grassmann 流形 $\text{Gr}(k, n)$ 在 $\mathbb{F}_q$ 上的点数。

0.62.3 q -二项式定理

定理 3 (q -二项式定理):

$$\prod_{i=0}^{n-1} (1 + q^i x) = \sum_{k=0}^n q^{\binom{k}{2}} \binom{n}{k}_q x^k.$$

证明 (组合证明): 展开左式 $\prod_{i=0}^{n-1} (1 + q^i x)$ 。每次乘法选择 $q^i x$ 项或 1 项。若选了 k 个 $q^i x$ 项 (对应脚标集合 $S = \{i_1 < i_2 < \cdots < i_k\} \subseteq \{0, \dots, n-1\}$), 则贡献为 $q^{i_1 + i_2 + \cdots + i_k} x^k$ 。所有这样的 S 的 q 指数之和为 $\sum_S q^{\sum_{j=1}^k i_j}$ 。

将 S 对应到二元字 w : $w_j = 1$ 当且仅当 $j \in S$, 则 $\sum_{j=1}^k i_j = \binom{k}{2} + \text{inv}(w)$ (因为 $i_1 + \cdots + i_k = 0 + 1 + \cdots + (k-1) + \text{inv}(w)$, 将 S 的最小元右移 0 位、次小元右移 1 位等)。由定理 1,

$$\sum_S q^{\sum i_j} = q^{\binom{k}{2}} \sum_w q^{\text{inv}(w)} = q^{\binom{k}{2}} \binom{n}{k}_q.$$

■

推论 2 ($q \rightarrow 1$ 极限): $\lim_{q \rightarrow 1} \prod_{i=0}^{n-1} (1 + q^i x) = (1 + x)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$, 恢复经典二项式定理。

推论 3 ($x = -1$ 的特例):

$$\prod_{i=0}^{n-1} (1 - q^i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k q^{\binom{k}{2}} \binom{n}{k}_q.$$

0.62.4 Euler 五边形数定理

定义 4 (q -Pochhammer 符号): 对 $n \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$,

$$(a; q)_n = \prod_{k=0}^{n-1} (1 - aq^k), \quad (a; q)_\infty = \prod_{k=0}^{\infty} (1 - aq^k) \quad (|q| < 1).$$

定理 4 (Euler 五边形数定理, 1750):

$$(q; q)_{\infty} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} (-1)^m q^{m(3m-1)/2} = 1 + \sum_{m=1}^{\infty} (-1)^m (q^{m(3m-1)/2} + q^{m(3m+1)/2}).$$

指数 $m(3m-1)/2$ 和 $m(3m+1)/2$ ($m \geq 1$) 正是广义五边形数: 1, 2, 5, 7, 12, 15, 22, 26, ...

Franklin 对合证明概述 (1881): 将 $(q; q)_{\infty} = \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)$ 展开, q^N 的系数为将 N 分拆为偶数个不同部分的方式数减去分拆为奇数个不同部分的方式数。对 N 的任意不同部分分拆 $\lambda = (\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_t)$, 绘制 **Ferrers** 图 (i 行有 λ_i 个方块)。定义 **Franklin** 对合: 设 s 为最小部分, r 为最大行中从左上角向左下角延伸的连续方块数 (“斜率”部分)。(a) 若 $s \leq r$: 将底部行移至最右列的右端。(b) 若 $s > r$: 将最右列移至底部行的下方。该对合是符号翻转的对合 (即改变 t 的奇偶性), 唯一的例外是不动点——当 **Ferrers** 图是 “阶梯形 + 额外行” 的两类特殊形状时, 移动被阻塞。这两类形状恰对应指数 $m(3m-1)/2$ 和 $m(3m+1)/2$, 每类各有一个不动点。因此所有非不动项相互抵消, 仅剩这些不动点项贡献 $(-1)^m$, 定理得证。■

推论 4 (五边形数定理的划分论形式): 设 $p(n)$ 为 n 的划分个数, 则

$$p(n) = p(n-1) + p(n-2) - p(n-5) - p(n-7) + p(n-12) + p(n-15) - \dots,$$

其中下标取五边形数, 符号为 $++--++--\dots$ 。

0.62.5 Rogers-Ramanujan 恒等式

定理 5 (第一 Rogers-Ramanujan 恒等式, 1894/1919):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2}}{(q; q)_n} = \frac{1}{(q; q^5)_{\infty} (q^4; q^5)_{\infty}}.$$

定理 6 (第二 Rogers-Ramanujan 恒等式):

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{q^{n^2+n}}{(q; q)_n} = \frac{1}{(q^2; q^5)_{\infty} (q^3; q^5)_{\infty}}.$$

组合解释: 第一等式左边 $\sum q^{n^2}/(q; q)_n$ 的 q^N 系数是 N 的分拆中相邻部分之差 ≥ 2 的分拆数。右边无限乘积 $\prod_{k \geq 1} (1 - q^{5k-4})^{-1} (1 - q^{5k-1})^{-1}$ 的 q^N 系数是 N 的分拆中所有部分模 5 余 1 或 4 的分拆数。两者相等。第二等式类似: 左边对应相邻部分之差 ≥ 2 且最小部分 ≥ 2 的分拆, 右边对应所有部分模 5 余 2 或 3 的分拆。

这两个恒等式将受限分拆 (模 5 同余条件) 与无限和 (q -超几何级数特例) 联系起来, 是模形式理论和表示论 ($\widehat{\mathfrak{sl}}_2$ 的 Virasoro 特征公式) 的基础。其证明通常用到 q -差分方程 (Rogers) 或 Bailey 引理 (Andrews-Gordon 推广)。

0.62.6 Heine 变换公式

定义 5 (基本超几何级数): q -超几何级数 ${}_r\phi_s$ 定义为

$${}_r\phi_s \left(\begin{matrix} a_1, \dots, a_r \\ b_1, \dots, b_s \end{matrix}; q, z \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a_1; q)_n \cdots (a_r; q)_n}{(q; q)_n (b_1; q)_n \cdots (b_s; q)_n} \left[(-1)^n q^{\binom{n}{2}} \right]^{1+s-r} z^n.$$

定理 7 (Heine 变换公式, 1847):

$${}_2\phi_1 \left(\begin{matrix} a, b \\ c \end{matrix}; q, z \right) = \frac{(b; q)_{\infty} (az; q)_{\infty}}{(c; q)_{\infty} (z; q)_{\infty}} {}_2\phi_1 \left(\begin{matrix} c/b, z \\ az \end{matrix}; q, b \right).$$

这是经典 Gauss 超几何函数恒等式 ${}_2F_1(a, b; c; z)$ 的 q -类似。当 $q \rightarrow 1$ 时, Heine 变换还原为 Euler-Pfaff 变换 ${}_2F_1(a, b; c; z) = (1-z)^{-a} {}_2F_1(a, c-b; c; z/(z-1))$ 。

Heine 变换是 q -级数理论的基本工具, 由它可以推出 Rogers-Ramanujan 恒等式、Bailey 链方法以及大量划分恒等式。证明基于 q -差分方程和归纳法, 核心是验证两边满足相同的 q -递推关系并比较 $z = 0$ 处的初始条件。

0.63 第 44 章：组合设计

组合设计理论研究将元素安排成满足特定平衡条件的子集族。起源于统计学中的实验设计 (Fisher, 1920s), 在编码理论、密码学和计算机科学中有广泛应用。

0.63.1 131.1 区组设计

定义 131.1 (平衡不完全区组设计 / BIBD): 一个 (v, k, λ) -BIBD 是 v 元集 X 的一族 k 元子集 (称为区组), 使得 X 中任意两个不同元素恰出现在 λ 个区组中。

命题 131.1 (BIBD 的必要条件): 若 (v, k, λ) -BIBD 存在, 参数满足: $r = \frac{\lambda(v-1)}{k-1}$ 是整数 (每个元素出现的次数) - $b = \frac{vr}{k}$ 是整数 (区组总数) - Fisher 不等式: $b \geq v$ (即 $r \geq k$)

定义 131.2 (射影平面): 阶数为 n 的射影平面是 $(n^2 + n + 1, n + 1, 1)$ -BIBD。等价于存在 $n^2 + n + 1$ 个点和同样多条线, 每线 $n + 1$ 点, 每点 $n + 1$ 线, 任意两点恰在一条线上, 任意两线恰交于一点。已知当 n 为素数幂时存在, $n = 6$ 时不存在 (Bruck-Ryser-Chowla 定理), $n = 10$ 时不存在 (计算机搜索, 1989)。

定理 131.2 (Bruck-Ryser-Chowla 定理, 1949): 若阶数为 n 的射影平面存在, 且 $n \equiv 1$ 或 $2 \pmod{4}$, 则 n 可表为两个整数的平方和。

0.63.2 131.2 正交拉丁方

定义 131.3 (拉丁方): n 阶拉丁方是 $n \times n$ 矩阵, 每行和每列都是 $\{1, \dots, n\}$ 的排列。两个拉丁方称为正交的, 如果叠加后每对 (i, j) 恰好出现一次。

定理 131.3 (正交拉丁方与射影平面的关系): $n - 1$ 个两两正交的 n 阶拉丁方 (MOLS) 的存在性等价于 n 阶射影平面的存在性。

定理 131.4 (Euler 猜想与反例): Euler 在 1782 年猜想不存在两个正交的 6 阶拉丁方 (36 军官问题)。1901 年 Tarry 验证为真。Euler 进一步猜想对 $n \equiv 2 \pmod{4}$ 均无正交拉丁方。1959 年 Bose-Shrikhande-Parker 推翻此猜想, 构造了 10 阶正交拉丁方, 并证明对 $n \neq 2, 6$ 均存在。

0.63.3 131.3 Steiner 系与 t -设计

定义 131.4 (t -设计): 一个 t -(v, k, λ) 设计是 v 元集的一族 k 元子集, 使得任意 t 个不同元素恰出现在 λ 个区组中。BIBD 是 $t = 2$ 的特例。

定义 131.5 (Steiner 系): $S(t, k, v)$ 是 t -($v, k, 1$) 设计。即任意 t 个元素恰出现在 1 个区组中。

定理 131.5 (大设计猜想 / 已解决): 对 $t \geq 6$, 仅存在平凡的 t -设计 (即所有 k 元子集均取)。

0.63.4 131.4 有限域与组合设计

定理 131.6 (有限域上的射影空间): $\mathbb{F}_q$ 上的 d 维射影空间 $\text{PG}(d, q)$ 中, 点数为 $\frac{q^{d+1}-1}{q-1}$, 每个 k 维子空间的点数为 $\frac{q^{k+1}-1}{q-1}$ 。 $\text{PG}(2, q)$ 是 q 阶射影平面。

定理 **131.7** (差集与 Singer 定理): $\text{PG}(d, q)$ 的自同构群在点上有一个正则循环子群 (Singer 循环), 对应一个差集——这是构造对称设计的方法。

定义 **131.6** (Hadamard 矩阵): n 阶 Hadamard 矩阵 H 是 $n \times n$ 的 ± 1 矩阵, 满足 $HH^T = nI_n$ 。Hadamard 矩阵存在当且仅当 $n = 1, 2$ 或 $n \equiv 0 \pmod{4}$ (Hadamard 猜想, 未完全解决)。

定理 **131.8** (Hadamard 设计与 Hadamard 矩阵的等价性): $(4m - 1, 2m - 1, m - 1)$ 对称 BIBD 的存在性等价于 $4m$ 阶 Hadamard 矩阵的存在性。

0.64 加法组合学

加法组合学 (Additive Combinatorics) 研究加法群中子集的加性结构, 是现代组合数学的核心分支。其基本问题可追溯至 Lagrange (1770) 和 Cauchy (1813), 但系统的理论框架建立于 20 世纪后半叶, 以 Szemerédi、Freiman、Ruzsa 和 Gowers 等人的工作为里程碑。

0.64.1 和集与差集

定义 **1** (和集与差集): 设 $(G, +)$ 为加法群, $A, B \subseteq G$ 为非空子集。定义

$$A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}, \quad A - B = \{a - b : a \in A, b \in B\}.$$

记 $kA = A + A + \cdots + A$ (k 次)。若 $A = B$, 则 $A + A$ 和 $A - A$ 分别称为和集与差集。

命题 **1** (平凡界): 设 $A, B \subseteq G$ 为有限子集, 则

$$\max(|A|, |B|) \leq |A + B| \leq |A||B|,$$

且 $|A + B| = |A||B|$ 当且仅当所有和 $a + b$ 两两不同。

证明: 下界取 $b_0 \in B$, 则 $|A + B| \geq |A + b_0| = |A|$; 上界为乘积集的基数显然。等号条件: 若存在 $(a_1, b_1) \neq (a_2, b_2)$ 使得 $a_1 + b_1 = a_2 + b_2$, 则 $|A + B| < |A||B|$; 反之若所有和不同, 则 $|A + B| = |A||B|$ 。■

定义 **2** (加倍常数): 子集 $A \subseteq G$ 的加倍常数为 $\sigma[A] = |A + A|/|A|$ 。称 A 具有小加倍若 $\sigma[A]$ 有界。

0.64.2 Ruzsa 三角不等式

定理 1 (Ruzsa 三角不等式, 1994): 设 $A, B, C \subseteq G$ 为有限非空子集, 则

$$|A||B - C| \leq |A - B||A - C|.$$

证明: 对每个 $d \in B - C$, 固定一个表示 $d = b_d - c_d$ (其中 $b_d \in B, c_d \in C$)。构造映射

$$\varphi: A \times (B - C) \rightarrow (A - B) \times (A - C), \quad \varphi(a, d) = (a - b_d, a - c_d).$$

验证 φ 是单射: 若 $(a - b_d, a - c_d) = (a' - b_{d'}, a' - c_{d'})$, 则相减得 $(b_d - c_d) - (b_{d'} - c_{d'}) = 0$, 故 $d = d'$, 进而 $b_d = b_{d'}, c_d = c_{d'}$; 由 $a - b_d = a' - b_d$ 知 $a = a'$ 。因此

$$|A||B - C| = |A \times (B - C)| \leq |(A - B) \times (A - C)| = |A - B||A - C|.$$

■

推论 1: 取 $B = C = A$ 得 $|A||A - A| \leq |A - A|^2$ (平凡)。取 $B = A, C = -A$ 得 $|A||A + A| \leq |A - A|^2$ 。这表明 $|A + A|$ 和 $|A - A|$ 通过 Ruzsa 三角不等式等价控制:

$$\frac{|A - A|}{|A|} \leq \left(\frac{|A + A|}{|A|} \right)^2.$$

0.64.3 Plünnecke 不等式

定理 2 (Plünnecke 不等式, 1970; Ruzsa 简化, 1989): 设 $A, B \subseteq G$ 为有限子集, 满足 $|A + B| = \alpha|A|$ 。则对任意非负整数 h, k ,

$$|hB - kB| \leq \alpha^{h+k}|A|.$$

特别地, 取 $B = A$ 且 $|A + A| = K|A|$, 则 $|kA| \leq K^k|A|$ 。

证明思路 (Plünnecke 图方法): 构造有向分层图, 其中第 i 层的顶点集为 $A + iB$, 从 $x \in A + iB$ 到 $y \in A + (i + 1)B$ 连边当且仅当 $y = x + b$ ($b \in B$)。通过 Menger 型论证和层间边密度的迭代估计, 证明从第 0 层到第 h 层的顶点比率被 α^h 控制。具体步骤: (1) 在 Plünnecke 图中选取极大边不相交路径集; (2) 利用 Hall 婚配定理证明存在一个子图使得每层出度和入度分别满足比例约束; (3) 通过归纳法递推各层基数上界。详见 Ruzsa (1989) 的简化证明。■

0.64.4 Freiman 定理

定理 3 (Freiman 定理, 1973; Ruzsa 改进, 1994): 存在绝对常数 $C > 0$ 和 $d \geq 1$ 使得: 若 $A \subseteq \mathbb{Z}$ 是有限子集且 $|A + A| \leq K|A|$, 则 A 包含在一个维数不超过 $d = \lfloor K - 1 \rfloor$ 的广义算术级数

$$P = \left\{ a_0 + \sum_{i=1}^d n_i a_i : 0 \leq n_i < L_i \right\}$$

中, 且 $|P| \leq e^{CK^C} |A|$ 。

证明框架 (Ruzsa 三步法):

第 1 步: Bogolyubov 型引理。 若 $|A + A| \leq K|A|$, 则 $2A - 2A = (A + A) - (A + A)$ 包含一个大的 Bohr 集 (即对某个频率集 Γ 和半径 ρ , $\{x : \|x \cdot \xi\|_{\mathbb{R}/\mathbb{Z}} \leq \rho \ \forall \xi \in \Gamma\}$ 形式的集合)。证明用到 Fourier 分析: 定义 $\hat{1}_A(\xi) = \sum_{a \in A} e^{2\pi i a \xi}$, 则 $\text{Spec}_\varepsilon(A) = \{\xi : |\hat{1}_A(\xi)| \geq \varepsilon|A|\}$ 有界大小。 $2A - 2A$ 包含 Bohr 集 $B(\text{Spec}_\varepsilon(A), 1/4)$ 。

第 2 步: Bohr 集到广义算术级数。 通过几何方法, $\mathbb{Z}_N$ 中的 d 维 Bohr 集可嵌入到 $\mathbb{R}^d$ 的凸体中, 进而由 Minkowski 几何数论被 d 维广义算术级数覆盖。维数与 Bohr 集的频率数成正比。

第 3 步: $\mathbb{Z}_N$ 到 $\mathbb{Z}$ 的提升。 将 $\mathbb{Z}$ 上的 A 嵌入充分大的循环群 $\mathbb{Z}_N$, 应用上述两步得到 $\mathbb{Z}_N$ 中的广义算术级数覆盖, 再提升回 $\mathbb{Z}$ 。

常数依赖: $d \leq CK^{O(1)}$ (目前最佳 $d \leq K^{1+o(1)}$, Sanders 2012); $|P| \leq \exp(K^{3+o(1)})|A|$ 。■

0.64.5 Szemerédi 定理

定理 4 (Szemerédi 定理, 1975): 对任意整数 $k \geq 3$ 和 $\delta > 0$, 存在 $N(k, \delta) \in \mathbb{N}$ 使得: 若 $N \geq N(k, \delta)$ 且 $A \subseteq \{1, \dots, N\}$ 满足 $|A| \geq \delta N$, 则 A 包含长度为 k 的等差数列。

Roth 定理 ($k = 3$) 的 Fourier 分析证明概述: 设 $A \subseteq \mathbb{Z}_N$ (N 为素数, 避免边界效应), $|A| = \delta N$ 。定义 A 的平衡函数 $f = 1_A - \delta$ 。三元等差数列的计数可表为 Fourier 系数的卷积:

$$\Lambda(A) = \sum_{x,d} 1_A(x)1_A(x+d)1_A(x+2d) = N^{-1} \sum_{\xi} \hat{1}_A(\xi)^2 \hat{1}_A(-2\xi).$$

若 A 不含三元等差数列, 则 $\Lambda(A) = \Lambda(\delta N, \delta N, \delta N)$ (纯随机情形), 导致 $\sum_{\xi \neq 0} |\hat{f}(\xi)|^3 \geq c\delta^3 N^2$ 。由 L^2 范数约束 $\sum_{\xi} |\hat{f}(\xi)|^2 = \delta(1-\delta)N$, 知存在一个非零 Fourier 系数满足 $|\hat{f}(\xi)| \geq c'\delta^2 N$, 这表明 A 在某个长为 $N/|\xi|$ 的算术级数上有密度增量 $\delta + c\delta^2$ 。迭代此过程 (密度增量论证) 得 N 的上界与 δ 的关系 $N \leq \exp(\exp(C/\delta))$, 证毕。■

一般 k 的 Furstenberg 遍历论证明概述 (1977): 设 $X = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$ 为 $\mathbb{Z}$ 在移位 σ 下的 Bernoulli 系统的闭子移位, 点 $\omega \in X$ 编码为 A 的特征函数序列。定义遍历平均

$$\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \int f \cdot \sigma^n f \cdot \dots \cdot \sigma^{(k-1)n} f d\mu$$

(其中 $f = 1_A$)。由多重遍历定理 (Furstenberg 结构理论), 该平均的极限 > 0 当且仅当存在具有 k 项等差数列的结构。通过将动力系统分解为 Kronecker 因子和弱混合扩展, 逐层归纳: 若系统无 k -AP, 则通过与紧交换群的因子映射导出矛盾。定性形式下 $N(k, \delta)$ 的存在性得证。Gowers (2001) 给出了定量界 $N(k, \delta) \leq \exp(\exp(\delta^{-c_k}))$, 用到高阶 Fourier 分析和 Gowers 范数。■

0.64.6 Green-Tao 定理

定理 5 (Green-Tao 定理, 2008): 素数集合包含任意长的等差数列。即对任意 $k \geq 3$, 存在无穷多长度为 k 的素数等差数列。

证明框架（三步法）：

第 1 步：W-技巧。令 $W = \prod_{p \leq w} p$ (w 充分大慢增)。将素数限制在与 W 互素的算术级数中，消除小素数带来的同余障碍。设 $\tilde{\mathbb{P}} = \{n : Wn + 1 \text{ 为素数}\}$ ，其密度由 Dirichlet 特征和估计。

第 2 步：伪随机测度构造。构造 $\mathbb{Z}_N = \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ 上的函数 ν ，满足：(a) $\mathbb{E}_{n \in \mathbb{Z}_N} \nu(n) = 1 + o(1)$ ；(b) $\nu(n) \geq c_k 1_{\tilde{\mathbb{P}}}(n)$ （主导性质）；(c) ν 是 k -伪随机的，即其 Gowers 范数满足 $\|\nu - 1\|_{U^{k-1}} = o(1)$ 。测度 ν 的构造基于 Goldston-Yıldırım 筛法： $\nu(n) = \phi(W) \log N/W \cdot \Lambda_R(Wn + 1)^2$ （对适当的截断 Selberg 筛权）。

第 3 步： ν -Szemerédi 定理（转移原理）。若 $f \leq \nu$ 且 $\mathbb{E}f \geq \delta$ ，则 $\mathbb{E}f(x)f(x+d)\cdots f(x+(k-1)d) \geq c(k, \delta) - o(1)$ (> 0)。证明通过将 f 正交分解为结构部分（Gowers 反均匀性）和伪随机部分，并将结构部分提升为有界函数的 Szemerédi 定理。由此得 $\tilde{\mathbb{P}}$ 包含 k -AP，进而素数包含 k -AP。■

0.64.7 Bourgain-Katz-Tao Sum-Product 定理

定理 6 (Bourgain-Katz-Tao, 2004): 存在绝对常数 $\varepsilon > 0$ 使得: 对任意素数 p 和 $A \subseteq \mathbb{F}_p$ 满足 $p^\delta < |A| < p^{1-\delta}$ ($\delta > 0$)，有

$$\max(|A + A|, |A \cdot A|) \geq |A|^{1+\varepsilon}.$$

该定理表明 $\mathbb{F}_p$ 中任何子集不可能同时在小加法和小乘法下具有小扩张——要么和集大，要么积集大。定理的关键推论是： $\mathbb{F}_p$ 中的指数和 $\sum_{a \in A} e^{2\pi i ax/p}$ 具有非平凡的界。证明融合了加法组合学（Balog-Szemerédi-Gowers）和代数几何（Lefschetz 原理、Katz-Tao 多项式方法），常数 ε 依赖于 δ 。

0.64.8 Balog-Szemerédi-Gowers 定理

定理 7 (Balog-Szemerédi-Gowers, 1994/1998): 设 $A, B \subseteq G$ （加法群）为有限子集且 $|A| = |B| = n$ 。若和集 $A + B$ 满足 $|A + B| \leq Kn$ ，则存在子集 $A' \subseteq A, B' \subseteq B$ 满足 $|A'| \geq n/K, |B'| \geq n/K$ 且 $|A' + B'| \leq K^{O(1)}n$ 。更一般地，若加法能量 $E(A, B) = |\{(a_1, b_1, a_2, b_2) : a_1 + b_1 = a_2 + b_2\}| \geq n^3/K$ ，则存在稠密子集 A', B' 使 $|A' + B'| \leq K^{O(1)}n$ 。

证明框架：充分条件是存在大量加法重合关系（高加法能量）。证明需两步：1. 图论引理（Balog-Szemerédi）：若二部图 $G \subseteq A \times B$ 具有高边密度且边集是某些平移的并（即 $(a, b) \in E(G)$ 对应 $a + b \in S$ ），则存在大子集 A', B' 使得 $A' \times B'$ 几乎完全包含在 G 中。2. 路径论证（Gowers）：利用图论引理得到的完全子二部图结构，通过形如 $a' + b' = a' + b_0 - b_0 + b'$ 的加性路径控制 $|A' + B'|$ 。对于 A' 中任意 a 和 B' 中任意 b ，取 $(a, b_1), (a_2, b) \in E$ ，则可控和集大小。最终 $|A' + B'| \leq K^4 n$ 。■

0.65 组合物种理论

组合物种理论（Theory of Combinatorial Species）由 André Joyal 于 1981 年引入，为计数组合学提供了范畴论统一框架。其核心思想是：组合结构不仅是计数的对象，而是带有对称群作用的结构族，生成函数等计数工具天然地从这些结构的函子性质中涌现。

0.65.1 范畴论定义

定义 1 (组合物种): 设 $\mathbb{B}$ 为有限集与双射构成的小范畴。一个组合物种是一个函子

$$F : \mathbb{B} \rightarrow \mathbf{Set},$$

满足:

1. 对每个有限集 U , $F[U]$ 是 U 上的 F -结构集合;
2. 对每个双射 $\sigma : U \rightarrow V$, $F[\sigma] : F[U] \rightarrow F[V]$ 是沿 σ 的结构运输映射;
3. 函子性: $F[\text{id}_U] = \text{id}_{F[U]}$, 且 $F[\tau \circ \sigma] = F[\tau] \circ F[\sigma]$ 。

命题 1 (对称群表示): 对基数为 n 的集合 $[n] = \{1, \dots, n\}$, $F[n]$ 带有对称群 $\mathfrak{S}_n$ 的作用:

$$\rho_n : \mathfrak{S}_n \rightarrow \text{Aut}(F[n]), \quad \rho_n(\sigma) = F[\sigma],$$

使得 $|F[n]| = f_n$ 是 n 元标记结构数。 $\{f_n\}$ 的生成函数为物种的指数生成函数 (见下文)。

0.65.2 基本物种

以下是 6 个基本组合物种, 每个均以函子形式给出:

定义 2 (空物种 0): $0[U] = \emptyset$ (空集), $0[\sigma]$ 为唯一可能映射。无任何结构。

定义 3 (空集物种 1): $1[\emptyset] = \{\star\}$, 当 $U \neq \emptyset$ 时 $1[U] = \emptyset$ 。 $1[\sigma]$ 为唯一可能映射。唯一的空集上结构。

定义 4 (单元素物种 X): $X[U] = \{u_0\}$ 若 $|U| = 1$ (且 u_0 为 U 中唯一元素), 否则 $X[U] = \emptyset$ 。 $X[\sigma]$ 将单元素结构沿 σ 运输。

定义 5 (集合物种 E): $E[U] = \{U\}$ (单一元素, 即集合 U 本身), $E[\sigma](U) = \sigma(U) = V$ 。所有元素无区分的集合, 其结构就是集合本身。

定义 6 (置换物种 S): $S[U] = \{U \text{ 上的所有置换}\}$ 。对双射 $\sigma : U \rightarrow V$, $S[\sigma](\pi) = \sigma \circ \pi \circ \sigma^{-1}$ (共轭运输)。

定义 7 (循环置换物种 C): $C[U] = \{U \text{ 上的循环置换}\}$ 。运输同 S 的限制。注意 $C \neq S$: $|S[n]| = n!$, $|C[n]| = (n-1)!$ ($n \geq 1$)。

0.65.3 物种运算

定义 8 (和 $F+G$): $(F+G)[U] = F[U] \sqcup G[U]$ (不相交并)。函子作用逐分量: $(F+G)[\sigma](s) = F[\sigma](s)$ 若 $s \in F[U]$, 否则 $G[\sigma](s)$ 。

定义 9 (积 $F \cdot G$):

$$(F \cdot G)[U] = \bigsqcup_{U_1 \sqcup U_2 = U} F[U_1] \times G[U_2].$$

即 U 的一个 $F \cdot G$ -结构是将 U 划分为两个不相交子集 U_1, U_2 , 在 U_1 上放置 F -结构, 在 U_2 上放置 G -结构。函子作用: $(\sigma : U \rightarrow V)$ 将划分 $\{U_1, U_2\}$ 映射到 $\{\sigma(U_1), \sigma(U_2)\}$, 并沿限制双射运输各分量上的结构。

定义 10 (复合 $F \circ G$):

$$(F \circ G)[U] = \bigsqcup_{\pi \in \text{Par}(U)} \left(F[\pi] \times \prod_{B \in \pi} G[B] \right),$$

其中 $\text{Par}(U)$ 是 U 的所有集合划分。 U 的一个 $(F \circ G)$ -结构是: 先将 U 划分为若干块, 每块上放置 G -结构, 再在块集上放置 F -结构。这对应了 F 在每个 G -结构块上的复合。

定义 11 (导数 F'): $(F')[U] = F[U \sqcup \{\star_U\}]$, 其中 $\star_U \notin U$ 是一个区分的新元素。对双射 $\sigma: U \rightarrow V$, $F'[\sigma] = F[\sigma \sqcup \text{id}_{\{\star\}}]$ 。导数捕捉了“指定一个独特点”的操作——一个 F' -结构等价于在 U 加上一个标记元素后施加 F 。

命题 2 (运算与指数生成函数的对应): 设物种 F 的指数生成函数为

$$F(x) = \sum_{n \geq 0} f_n \frac{x^n}{n!}, \quad f_n = |F[n]|.$$

则以下对应关系成立:

- $(F + G)(x) = F(x) + G(x)$;
- $(F \cdot G)(x) = F(x) \cdot G(x)$;
- $(F \circ G)(x) = F(G(x))$ (复合);
- $F'(x) = \frac{d}{dx} F(x)$ (导数)。

证明概要: 对 $F \cdot G$, 由定义 $f \cdot g_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f_k g_{n-k}$ (划分底集并选择 k 个元素放在 F 一侧), 这正是指数生成函数的卷积 $\sum_n f \cdot g_n \frac{x^n}{n!} = (\sum f_k \frac{x^k}{k!}) (\sum g_j \frac{x^j}{j!})$ 。对 $F \circ G$, $(F \circ G)[n]$ 的结构数为 $\sum_{\pi} f_{|\pi|} \prod_{B \in \pi} g_{|B|}$, 求和取遍所有集合划分 π , 对应 Faà di Bruno 公式, 即 $F(G(x))$ 的 Taylor 展开。对 F' , 由 $f'_n = f_{n+1}$ (因为 $F'[n] = F[n \cup \{\star\}]$), 则 $F'(x) = \sum f_{n+1} \frac{x^n}{n!} = \frac{d}{dx} F(x)$ 。■

0.65.4 分子物种与分解定理

定义 12 (分子物种): 物种 M 称为分子物种, 若 $M \neq 0$ 且对任意分解 $M = F + G$, 必有 $F = 0$ 或 $G = 0$ 。即 M 不能写为非平凡物种的和。

定理 1 (分子物种的分类): 分子物种与传递群作用一一对应。具体地, 对任意有限群 H 的传递作用 (即 H 传递地作用在某个集合上), 存在唯一的分子物种 X^H 使得 $X^H[U]$ 是 U 上的 H -轨道结构族。反之, 任意分子物种同构于某个 X^H 。

定理 2 (分子分解定理): 任意物种 F 有唯一的分解

$$F = \bigoplus_{i \in I} M_i$$

为分子物种的和 (可能无限)。系数 (即每种分子物种出现的重数) 由 Burnside 型引理给出。

证明思路 (传递群作用): 给定有限群 H 传递作用在集合 Ω 上。定义分子物种 $M_{H,\Omega}$ 为: $M_{H,\Omega}[U]$ 是所有双射 $\phi: \Omega \rightarrow U$ 模去 H -作用的等价类 ($\phi \sim \phi \circ h$)。 $\mathfrak{S}_n$ 在 $M_{H,\Omega}[n]$ 上的作用由预复合诱导。等价地, $M_{H,\Omega}$ 可视为 $\mathfrak{S}_n$ 集, 其轨道同构于陪集空间 $\mathfrak{S}_n / \text{Stab}$ 。分解存在性: 对每个 n , $F[n]$ 作为 $\mathfrak{S}_n$ -集按轨道分解, 每个轨道对应一个分子物种。唯一性来自分子物种作为不可约 $\mathfrak{S}_n$ -表示的正交性 (由 Schur 引理和 Burnside 环结构保证)。■

0.65.5 虚物种环

定义 13 (虚物种): 物种的虚物种是形式差 $F - G$ (F, G 为物种), 类比于整数从自然数构造。虚物种全体构成交换环 $\mathbf{Sp}$, 其中加法为逐点差, 乘法由物种积诱导。

环 $\mathbf{Sp}$ 的结构: - 加法单位元为 0 物种; - 乘法单位元为 1 物种; - 分子物种构成 $\mathbf{Sp}$ 的加法基 (由分子分解定理); - $\mathbf{Sp}$ 同构于对称群 Burnside 环的完备化。

定理 3 ($\mathbf{Sp}$ 的泛性质): 任意从物种范畴到交换环的函子 (与和、积兼容) 可通过虚物种环唯一分解。

0.65.6 循环指标级数与 Pólya 计数

定义 14 (循环指标级数): 物种 F 的循环指标级数 Z_F 是形式幂级数

$$Z_F(p_1, p_2, \dots) = \sum_{n \geq 0} \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \text{fix}(F[\sigma]) \prod_{k \geq 1} p_k^{c_k(\sigma)},$$

其中 $\text{fix}(F[\sigma]) = |\{s \in F[n] : F[\sigma](s) = s\}|$ ($F[\sigma]$ 的不动点数), $c_k(\sigma)$ 是 σ 中长度为 k 的循环数。

基本物种的循环指标级数: - $Z_X = p_1$, - $Z_E = \exp\left(\sum_{k \geq 1} \frac{p_k}{k}\right)$, - $Z_C = \sum_{k \geq 1} \frac{\varphi(k)}{k} \log \frac{1}{1-p_k}$ 。

定理 4 (Pólya 计数定理作为推论): 若取 $p_k = x^k$, 则 $Z_F(x, x^2, \dots) = \tilde{F}(x)$ 是无标记结构的普通生成函数。若取 $p_1 = x$ 且 $p_k = 0$ ($k \geq 2$), 则 $Z_F(x, 0, \dots) = F(x)$ 是指数生成函数。

因此 Pólya 计数定理等价于: 在循环指标级数中进行变量特殊化可得标记与无标记两种计数模式, 无需单独计算 Burnside 引理。

推论 2 (基本物种的循环指标级数运算律): - $Z_{F+G} = Z_F + Z_G$, - $Z_{F \cdot G} = Z_F \cdot Z_G$, - $Z_{F \circ G} = Z_F \circ Z_G$ (Plethystic 复合), - $Z_{F'} = \frac{\partial}{\partial p_1} Z_F$ 。

0.66 Ch 45 递推数列

0.66.1 31.1 递推数列的基本概念

直觉与动机递推数列是通过相邻项之间的关系来定义的数列。与通项公式直接给出第 n 项不同,递推公式描述的是“如何从已知项推出下一项”。递推思想在计算机科学(动态规划)、金融(复利)、生物学(种群增长)等领域有广泛应用。

定义 31.1 (递推数列) 如果数列 $\{a_n\}$ 的项之间的关系可以用方程

$$a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})$$

表示,其中 f 是已知函数, k 称为递推的阶数,则称此关系为递推公式(或递推关系), $\{a_n\}$ 称为递推数列。给定初始值 $a_1, a_2, \dots, a_k$ (初始条件),递推公式唯一确定数列的所有项。

定理 31.1 (递推数列的存在唯一性) 设 $f: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ 为已知函数, $a_1, a_2, \dots, a_k$ 为给定的初始值,则递推关系 $a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})$ ($n \geq k$) 唯一确定一个数列 $\{a_n\}$ 。

证明:由递归定义原理(基于皮亚诺公理),对 n 进行归纳: $a_1, \dots, a_k$ 已给定。假设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($n \geq k$) 已确定,则 $a_{n+1} = f(a_n, a_{n-1}, \dots, a_{n-k+1})$ 唯一确定。■

0.66.2 31.2 一阶线性递推数列

0.66.2.1 31.2.1 齐次情形 定义 31.2 (一阶线性递推数列) 形如

$$a_{n+1} = pa_n + q \quad (p, q \text{ 为常数})$$

的递推关系称为一阶线性递推数列。当 $q = 0$ 时称为齐次的。

定理 31.2 (齐次一阶线性递推) 设 $a_{n+1} = pa_n$ (p 为常数), a_1 给定, 则:

$$a_n = a_1 p^{n-1}$$

证明:反复递推: $a_n = pa_{n-1} = p^2 a_{n-2} = \dots = p^{n-1} a_1$ 。

严格归纳: $a_1 = a_1 p^0$ 成立。假设 $a_k = a_1 p^{k-1}$, 则 $a_{k+1} = pa_k = p \cdot a_1 p^{k-1} = a_1 p^k$ 。■

0.66.2.2 31.2.2 非齐次情形——不动点法 定理 31.3 (一阶线性非齐次递推的通解) 设 $a_{n+1} = pa_n + q$ ($p \neq 1$), 则:

$$a_n = \left(a_1 - \frac{q}{1-p}\right) p^{n-1} + \frac{q}{1-p}$$

证明(不动点法) 方程 $x = px + q$ 的解(不动点)为 $\lambda = \frac{q}{1-p}$ 。

令 $b_n = a_n - \lambda$, 则:

$$b_{n+1} = a_{n+1} - \lambda = (pa_n + q) - \lambda = pa_n + q - \frac{q}{1-p}$$

由 $\lambda = p\lambda + q$, 有 $q = \lambda - p\lambda = (1-p)\lambda$, 代入:

$$b_{n+1} = pa_n + (1-p)\lambda - \lambda = pa_n - p\lambda = p(a_n - \lambda) = pb_n$$

故 $\{b_n\}$ 是公比为 p 的等比数列: $b_n = b_1 p^{n-1} = (a_1 - \lambda)p^{n-1}$ 。

因此 $a_n = b_n + \lambda = (a_1 - \lambda)p^{n-1} + \lambda$ 。■

定理 31.4 (分式递推的转化) 设递推关系为

$$a_{n+1} = \frac{pa_n + q}{ra_n + s} \quad (ps - qr \neq 0)$$

若方程 $x = \frac{px+q}{rx+s}$ 有两个不同的不动点 α, β , 且 $a_n \neq \beta$ 对所有 n 成立, 则 $\frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ 构成等比数列。

证明: 设 $b_n = \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta}$ 。由不动点条件: $\alpha = \frac{p\alpha+q}{r\alpha+s}$, 即 $r\alpha^2 + s\alpha = p\alpha + q$, 类似地对 β 。

$$\text{计算 } b_{n+1} = \frac{a_{n+1} - \alpha}{a_{n+1} - \beta} = \frac{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \alpha}{\frac{pa_n+q}{ra_n+s} - \beta} = \frac{(pa_n+q) - \alpha(ra_n+s)}{(pa_n+q) - \beta(ra_n+s)} = \frac{(p-r\alpha)a_n + (q-s\alpha)}{(p-r\beta)a_n + (q-s\beta)}$$

利用 $q - s\alpha = r\alpha^2 - p\alpha = -\alpha(p - r\alpha)$ (由不动点方程), 得分子 $= (p - r\alpha)(a_n - \alpha)$ 。类似地分母 $= (p - r\beta)(a_n - \beta)$ 。

故 $b_{n+1} = \frac{p-r\alpha}{p-r\beta} \cdot \frac{a_n - \alpha}{a_n - \beta} = \frac{p-r\alpha}{p-r\beta} \cdot b_n$, 即 $\{b_n\}$ 是公比为 $\frac{p-r\alpha}{p-r\beta}$ 的等比数列。

注意: 若某 $a_n = \beta$, 则 b_n 无定义, 此时 $\{a_n\}$ 从第 n 项起恒为 β (不动点), 可直接验证 $a_{n+1} = \frac{p\beta+q}{r\beta+s} = \beta$ 。■

0.66.3 31.3 二阶线性递推数列

0.66.3.1 31.3.1 特征方程法 定义 31.3 (二阶线性递推数列) 形如

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n \quad (p, q \text{ 为常数}, q \neq 0)$$

的递推关系称为二阶线性递推数列。

定理 31.5 (特征方程法) 设 $a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n$, 其特征方程为

$$x^2 = px + q \quad \text{即} \quad x^2 - px - q = 0$$

(i) 若特征方程有两个不同的实根 $\alpha \neq \beta$, 则通解为:

$$a_n = C_1 \alpha^{n-1} + C_2 \beta^{n-1}$$

其中 C_1, C_2 由初始条件 a_1, a_2 确定。

(ii) 若特征方程有重根 $\alpha = \beta$, 则通解为:

$$a_n = (C_1 + C_2(n-1))\alpha^{n-1}$$

证明 (情形 i) 将 $a_n = r^n$ 代入递推关系 $r^{n+2} = pr^{n+1} + qr^n$, 由 $q \neq 0$ 知 $r = 0$ 不是特征方程的根, 故 $r \neq 0$, 约去 r^n 得 $r^2 = pr + q$, 即 r 为特征方程的根。

由于 α, β 都满足递推关系 (分别令 $a_n = \alpha^{n-1}$ 和 $a_n = \beta^{n-1}$ 验证), 递推关系的线性性保证 $a_n = C_1 \alpha^{n-1} + C_2 \beta^{n-1}$ 也满足。

初始条件给出方程组:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = a_1 \\ C_1 \alpha + C_2 \beta = a_2 \end{cases}$$

系数行列式 $= \beta - \alpha \neq 0$, 故方程组有唯一解。■

证明 (情形 ii) 当 $\alpha = \beta$ 时, 一个解为 $a_n = \alpha^{n-1}$ 。寻找第二个线性无关解: 尝试 $a_n = (n-1)\alpha^{n-1}$ 。

代入验证: 需要验证 $(n+1)\alpha^{n+1} = p \cdot n\alpha^n + q \cdot (n-1)\alpha^{n-1}$ 。

因为 α 是特征方程 $r^2 = pr + q$ 的重根, 所以 $r^2 - pr - q = (r - \alpha)^2 = r^2 - 2\alpha r + \alpha^2$, 对比系数得 $p = 2\alpha$, $q = -\alpha^2$ 。

代入右边:

$$p \cdot n\alpha^n + q \cdot (n-1)\alpha^{n-1} = 2\alpha \cdot n\alpha^n - \alpha^2 \cdot (n-1)\alpha^{n-1} = 2n\alpha^{n+1} - (n-1)\alpha^{n+1} = (n+1)\alpha^{n+1}$$

恰好等于左边。因此 $a_n = (C_1 + C_2(n-1))\alpha^{n-1}$ 是通解。■

0.66.3.2 31.3.2 应用实例 例 (斐波那契数列) 斐波那契数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ 。

特征方程: $x^2 = x + 1$, 即 $x^2 - x - 1 = 0$ 。

解得 $\alpha = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (黄金比 φ), $\beta = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ 。

由初始条件:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ C_1\alpha + C_2\beta = 1 \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{1-\beta}{\alpha-\beta} = \frac{\alpha}{\sqrt{5}}$, $C_2 = \frac{\alpha-1}{\alpha-\beta} = -\frac{\beta}{\sqrt{5}}$ 。

故:

$$F_n = \frac{\alpha}{\sqrt{5}} \cdot \alpha^{n-1} - \frac{\beta}{\sqrt{5}} \cdot \beta^{n-1} = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

这就是比内公式 (Binet's formula)。

注比内公式的推导过程本身就是特征方程法的一个完整应用。虽然公式中含有无理数 $\sqrt{5}$, 但对所有正整数 n , F_n 都是正整数——这是因为 α^n 和 β^n 是一对共轭无理数, 无理部分恰好相消。

0.66.4 31.4 斐波那契数列的性质

定义 **31.4** (斐波那契数列) 满足 $F_1 = F_2 = 1$, $F_{n+2} = F_{n+1} + F_n$ ($n \geq 1$) 的数列称为斐波那契数列。

性质 **31.1** (前 n 项和) $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - 1$ 。

证明: 由 $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$, 求和得裂项和:

$$\sum_{k=1}^n F_k = \sum_{k=1}^n (F_{k+2} - F_{k+1}) = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$$

■

性质 **31.2** (相邻项比值的极限) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{F_{n+1}}{F_n} = \varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ 。

证明: 由比内公式: $\frac{F_{n+1}}{F_n} = \frac{\alpha^{n+1} - \beta^{n+1}}{\alpha^n - \beta^n} = \frac{\alpha - \beta(\beta/\alpha)^n}{1 - (\beta/\alpha)^n}$ 。

由于 $|\beta/\alpha| = \left| \frac{1-\sqrt{5}}{1+\sqrt{5}} \right| < 1$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $(\beta/\alpha)^n \rightarrow 0$, 故极限为 $\alpha = \varphi$ 。■

性质 31.3 (最大公约数性质) $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$ 。

证明: 我们先证明关键引理: $\gcd(F_{n+1}, F_n) = 1$ (相邻斐波那契数互素)。

引理证明: 对 n 归纳。 $\gcd(F_2, F_1) = \gcd(1, 1) = 1$ 。假设 $\gcd(F_k, F_{k-1}) = 1$, 则:

$$\gcd(F_{k+1}, F_k) = \gcd(F_k + F_{k-1}, F_k) = \gcd(F_{k-1}, F_k) = \gcd(F_k, F_{k-1}) = 1$$

其中第三步利用了 $\gcd(a+b, b) = \gcd(a, b)$ 。■

进一步: 利用 $F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$ 反复递推 (辗转相除法), 可得更一般的结论: $\gcd(F_{n+1}, F_n) = \gcd(F_n, F_{n-1}) = \dots = \gcd(F_2, F_1) = 1$ 。

对一般 m, n , 不妨设 $m \geq n$ 。利用恒等式 $F_m = F_{m-n+1}F_n + F_{m-n}F_{n-1}$ 。

恒等式证明 (数学归纳法): 对 $m-n$ 归纳。当 $m=n$ 时: $F_n = F_1 \cdot F_n + F_0 \cdot F_{n-1} = F_n + 0 = F_n$ 。
当 $m=n+1$ 时: $F_{n+1} = F_2 \cdot F_n + F_1 \cdot F_{n-1} = F_n + F_{n-1}$ (斐波那契递推)。假设对 m 成立, 即 $F_m = F_{m-n+1}F_n + F_{m-n}F_{n-1}$, 则对 $m+1$:

$$F_{m+1} = F_m + F_{m-1} = (F_{m-n+1}F_n + F_{m-n}F_{n-1}) + (F_{m-n}F_n + F_{m-n-1}F_{n-1}) = F_{m-n+2}F_n + F_{m-n+1}F_{n-1}$$

故恒等式成立。■

由该恒等式可得 $\gcd(F_m, F_n) = \gcd(F_n, F_{m-n})$, 这与辗转相除法的步骤完全对应, 故 $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m, n)}$ 。■

性质 31.4 (与组合数的关系) $F_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}$ 。

证明: 令 $G_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}$ 。我们验证 G_n 满足斐波那契递推关系。

基础步: $G_1 = \binom{0}{0} = 1 = F_1$, $G_2 = \binom{1}{0} = 1 = F_2$ 。

验证递推关系: 设 $G_1 = F_1, \dots, G_n = F_n$ 。由帕斯卡公式 $\binom{m}{k} = \binom{m-1}{k} + \binom{m-1}{k-1}$:

$$G_n = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-1-k}{k}$$

将 $\binom{n-1-k}{k} = \binom{n-2-k}{k} + \binom{n-2-k}{k-1}$ 代入, 将求和拆为两部分。

第一部分: $\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-2-k}{k}$ 。令 $j=k$, 此为 $\sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{(n-1)-1-j}{j}$ 。

分析上限: $\lfloor (n-1)/2 \rfloor$ 。当 n 为奇数时 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor = (n-2)/2 = \lfloor (n-2)/2 \rfloor + 1$, 但多出的项 $\binom{(n-3)/2}{(n-1)/2} = 0$ (下标大于上标)。当 n 为偶数时 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor = (n-2)/2 = \lfloor (n-2)/2 \rfloor$ 。因此此求和等于 G_{n-1} 。

第二部分: $\sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} \binom{n-2-k}{k-1}$ 。令 $j=k-1$, 得 $\sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor - 1} \binom{n-3-j}{j}$ 。

上限 $\lfloor (n-1)/2 \rfloor - 1 = \lfloor (n-3)/2 \rfloor$, 此求和等于 G_{n-2} 。

因此 $G_n = G_{n-1} + G_{n-2} = F_{n-1} + F_{n-2} = F_n$ 。■

0.66.5 31.5 递推数列的求解技巧

0.66.5.1 31.5.1 累加法 定理 31.6 (累加法) 设 $a_{n+1} = a_n + f(n)$, a_1 给定, 则:

$$a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

证明: 由 $a_{k+1} - a_k = f(k)$, 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 求和 (裂项和):

$$a_n - a_1 = \sum_{k=1}^{n-1} (a_{k+1} - a_k) = \sum_{k=1}^{n-1} f(k)$$

■

0.66.5.2 31.5.2 累乘法 定理 31.7 (累乘法) 设 $a_{n+1} = f(n) \cdot a_n$, a_1 给定, 且所有 $a_n \neq 0$, 则:

$$a_n = a_1 \cdot \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$$

证明: 由 $\frac{a_{k+1}}{a_k} = f(k)$, 对 $k = 1, 2, \dots, n-1$ 连乘 (裂项积):

$$\frac{a_n}{a_1} = \prod_{k=1}^{n-1} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \prod_{k=1}^{n-1} f(k)$$

■

0.66.5.3 31.5.3 构造法 方法概述对于某些非线性或变系数递推, 可以通过变量替换将其转化为可求解的形式。

0.67 第 46 章 (补充)

组合数学研究离散结构的计数、存在性和构造问题, 图论研究由顶点和边构成的网络结构。本卷在初等计数原理 (V6 Ch 32) 的基础上, 建立生成函数、图论、匹配与网络流、染色与 Ramsey 理论, 以及组合设计的系统理论。组合数学与代数、概率论、计算机科学和优化理论有深刻联系。

0.68 第 47 章：生成函数与递推关系

生成函数是组合数学中最强大的工具之一，将离散的数列编码为形式幂级数，通过代数运算解决计数问题。递推关系是数列满足的方程，生成函数提供了求解递推关系的系统方法。

0.68.1 127.1 普通生成函数

定义 127.1 (普通生成函数): 数列 $(a_n)_{n \geq 0}$ 的普通生成函数 (Ordinary Generating Function, OGF) 是形式幂级数

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

其中 x 是形式变量，不考虑收敛性。两个生成函数的加法和乘法定义为：

$$(A+B)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n, \quad (A \cdot B)(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n$$

命题 127.1 (生成函数与递推关系): 若数列 a_n 满足 k 阶常系数线性递推

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}$$

则其生成函数 $A(x)$ 是有理函数 $A(x) = \frac{P(x)}{1 - c_1 x - c_2 x^2 - \cdots - c_k x^k}$ ，其中 $P(x)$ 是由初始条件决定的多项式。

证明：将递推关系乘以 x^n 并对 $n \geq k$ 求和：

$$\sum_{n=k}^{\infty} a_n x^n = c_1 \sum_{n=k}^{\infty} a_{n-1} x^n + \cdots + c_k \sum_{n=k}^{\infty} a_{n-k} x^n$$

左边为 $A(x) - \sum_{n=0}^{k-1} a_n x^n$ ，右边第 j 项为 $c_j x^j \sum_{n=k}^{\infty} a_{n-j} x^{n-j} = c_j x^j (A(x) - \sum_{n=0}^{k-j-1} a_n x^n)$ 。移项整理得 $(1 - \sum_{j=1}^k c_j x^j) A(x) = P(x)$ ，其中 $P(x)$ 是次数小于 k 的多项式（由初始条件确定）。故 $A(x) = P(x)/(1 - \sum_{j=1}^k c_j x^j)$ 是有理函数。□

定理 127.2 (有理生成函数的分解): 若 $A(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ 是有理函数，分母 $Q(x) = \prod_{i=1}^k (1 - \lambda_i x)^{m_i}$ (λ_i 互异)，则

$$a_n = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{m_i} c_{i,j} n^{j-1} \lambda_i^n$$

其中 $c_{i,j}$ 由部分分式分解确定。

证明：将 $A(x)$ 部分分式分解为 $\sum_{i,j} \frac{c_{i,j}}{(1-\lambda_i x)^j}$ ，利用 $\frac{1}{(1-\lambda x)^j} = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{n+j-1}{j-1} \lambda^n x^n$ 即得。□

0.68.2 127.2 指数生成函数

定义 127.2 (指数生成函数): 数列 $(a_n)_{n \geq 0}$ 的指数生成函数 (Exponential Generating Function, EGF) 为

$$\hat{A}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$$

EGF 的乘法对应二项式卷积: 若 $\hat{C}(x) = \hat{A}(x)\hat{B}(x)$, 则

$$c_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$$

命题 127.3 (标号结构与 EGF): 若组合结构可以分解为不相交的连通分支, 且每个分支持有标号, 则 EGF 满足指数公式: 若 $\mathcal{C}$ 是连通结构的类, 其 EGF 为 $C(x)$, 则所有结构 (连通分支的集合) 的 EGF 为 $e^{C(x)}$ 。

0.68.3 127.3 递推关系的求解

定义 127.3 (常系数线性递推): k 阶常系数齐次线性递推:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \cdots + c_k a_{n-k}, \quad n \geq k$$

对应的特征方程为 $\lambda^k - c_1 \lambda^{k-1} - \cdots - c_k = 0$ 。

定理 127.4 (特征根法): 设特征根为 $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, 重数分别为 $m_1, \dots, m_r$ ($\sum m_i = k$)。则通解为

$$a_n = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^{m_i} \alpha_{i,j} n^{j-1} \lambda_i^n$$

定理 127.5 (主定理 / Master Theorem): 对分治递推 $T(n) = aT(n/b) + f(n)$, 其中 $a \geq 1, b > 1$:

1. 若 $f(n) = O(n^{\log_b a - \varepsilon})$, 则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$
2. 若 $f(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^k n)$, 则 $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log^{k+1} n)$
3. 若 $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \varepsilon})$ 且 $af(n/b) \leq cf(n)$ ($c < 1$), 则 $T(n) = \Theta(f(n))$

0.68.4 127.4 容斥原理

定理 127.6 (容斥原理): 设 $A_1, \dots, A_n$ 是有限集合 X 的子集, 则

$$\left| X \setminus \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$$

特别地, $|X| = \sum_{k=0}^n (-1)^k S_k$, 其中 $S_k = \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \cdots \cap A_{i_k}|$ 。

证明: 对每个元素 $x \in X$, 设 x 恰好属于 r 个 A_i 。则 x 在右边被计数 $\sum_{k=0}^r (-1)^k \binom{r}{k} = (1-1)^r = 0$ 次 (若 $r > 0$), 而被计数 1 次 (若 $r = 0$)。□

定理 127.7 (Möbius 反演): 设 f, g 为算术函数, 则

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g\left(\frac{n}{d}\right)$$

其中 μ 是 Möbius 函数: $\mu(n) = 0$ 若 n 有平方因子, 否则 $\mu(n) = (-1)^k$ (k 为 n 的素因子个数)。

0.69 第 48 章：图论基础

图论是离散数学的核心分支，起源于 Euler 的 Königsberg 七桥问题（1736 年）。本章建立图的基本概念，包括树、连通性、平面图和 Euler/Hamilton 回路。

0.69.1 128.1 图的基本概念

定义 128.1（图）：一个图 $G = (V, E)$ 由顶点集 V （有限集）和边集 $E \subseteq V \times V$ 组成。若无向图，边 $\{u, v\}$ 是无序对；若有向图，边 (u, v) 是有序对（弧）。

定义 128.2（基本概念）：- 度：顶点 v 的度 $\deg(v)$ 是与 v 关联的边数。在有向图中，出度 $\deg^+(v)$ 和入度 $\deg^-(v)$ 分别计数出边和入边。- 握手引理： $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$ 。（每条边贡献两个度）- 路：长度为 k 的路是顶点序列 $v_0 v_1 \cdots v_k$ ，其中 $\{v_i, v_{i+1}\} \in E$ ，且顶点互异。- 回路：起点和终点相同的路（ $v_0 = v_k$ ， $k \geq 3$ ）。- 连通：图 G 是连通的，如果任意两个顶点之间存在路。- 连通分支：图的最大连通子图。

定义 128.3（特殊图类）：- 完全图 K_n ： n 个顶点，每对顶点之间都有边（ $\binom{n}{2}$ 条边）- 二分图：顶点集可划分为 $V = A \cup B$ ，所有边都在 A 和 B 之间 - 完全二分图 $K_{m,n}$ ： $|A| = m, |B| = n$ ， A 和 B 之间所有可能的边 - 路图 P_n ： n 个顶点排成一条路 - 回路图 C_n ： n 个顶点排成一个圈

命题 128.1（二分图的无奇圈特征）：图 G 是二分图当且仅当 G 不含奇长度回路。

证明：若 G 是二分图，路在 A 和 B 之间交替，故回路长度必为偶数。反之，固定根顶点 v_0 ，对每个顶点 v ，令 $d(v)$ 为从 v_0 到 v 的最短路长度，按 $d(v)$ 的奇偶性划分 V 。无奇回路保证此划分是良定义的二分划分。□

0.69.2 128.2 树与生成树

定义 128.4（树）：树是连通无回路的图。等价刻画： n 个顶点的树恰有 $n - 1$ 条边，且任意两点间存在唯一的路。

定理 128.2（Cayley 公式）： n 个标号顶点的不同树的个数为 n^{n-2} 。

证明思路：Prüfer 编码：每个标号树唯一对应一个长度为 $n - 2$ 的序列，每个位置可从 1 到 n 取值。编码算法：反复删除度数为 1 的最小标号顶点，记录其邻居。□

定义 128.5（生成树）：连通图 G 的生成树是 G 的包含所有顶点的树子图。

定理 128.3（Kirchhoff 矩阵树定理）：连通图 G 的生成树个数等于其 Laplace 矩阵 $L = D - A$ （ D 为度对角矩阵， A 为邻接矩阵）的任意一个 $(n - 1)$ 阶主子式。

证明：对边数 m 归纳。 $m = n - 1$ 时 G 为树， L 的 $n - 1$ 阶主子式为 1。归纳步：设结论对 $m - 1$ 边成立。对图 G 中边 e ，删除 e 得 $G - e$ ，收缩 e 得 G/e 。由矩阵运算性质 $\det L_{G \setminus e} = \det L_G - \det L_{G/e}$ （沿 e 展开）。由归纳假设， $\det L_{G \setminus e}$ 为 $G \setminus e$ 生成树数， $\det L_{G/e}$ 为 G/e 生成树数（即含 e 的生成树数）。二者和为 G 的生成树总数，即 $\det L_G$ 。■

定义 128.6（最小生成树）：带权图 G 的最小生成树（MST）是权和最小的生成树。Kruskal 算法（贪心选择最小权边，不形成回路）和 Prim 算法均可找到 MST。

定理 128.4（Kruskal 算法的正确性）：对任意连通带权图，Kruskal 算法输出最小生成树。

证明思路：使用割性质（cut property）：对任意割，连接割两端的最小权边必属于某个 MST。Kruskal 算法每次添加的边满足此性质。□

0.69.3 128.3 连通性与 Menger 定理

定义 128.7（连通度）：- 点连通度 $\kappa(G)$ ：使图不连通或退化为单点所需删除的最少顶点数 - 边连通度 $\lambda(G)$ ：使图不连通所需删除的最少边数 - G 是 k -连通的，如果 $\kappa(G) \geq k$

证明概略： $\kappa(G) \leq \lambda(G)$ ：删除 $\lambda(G)$ 条边使图不连通，每条边至多使一个顶点成为孤立点，故需删除的顶点数不超过删除的边数。 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ ：取最小度顶点，删除其所有关联边即断开图。■

命题 128.5（Whitney 不等式）： $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$ ，其中 $\delta(G)$ 是最小度。

定理 128.6（Menger 定理，点版本）：图 G 中两个不相邻顶点 u, v 之间的内部不相交的 $u-v$ 路的最大条数等于分离 u 和 v 所需删除的最少顶点数。

证明：将图的每个顶点 $x (x \neq u, v)$ 拆分为 x_{in}, x_{out} ，边容量设为 1（入边接 x_{in} ，出边接 x_{out} ， $x_{in} \rightarrow x_{out}$ 容量 1），原始无向边替换为双向有向边均容量 ∞ 。最大流 = 最小割（容量为整数）。每条容量 1 的内部弧限制了路径不能共享内部顶点，故最大流 = 不相交路径数，最小割 = 分离顶点数。由最大流最小割定理得证。Menger 给出了不依赖网络流的自然证明。■

定理 128.7（Menger 定理，边版本）：图 G 中两个顶点 u, v 之间的边不相交的 $u-v$ 路的最大条数等于分离 u 和 v 所需删除的最少边数。

推论 128.8（全局 Menger 定理）：图 G 是 k -连通的当且仅当任意两个顶点之间存在至少 k 条内部不相交的路。

0.69.4 128.4 Euler 回路与 Hamilton 回路

定理 128.9（Euler 定理，1736）：连通图 G 有 Euler 回路（经过每条边恰好一次的回路）当且仅当每个顶点的度数为偶数。有 Euler 路（经过每条边恰好一次的路，起终点可不同）当且仅当恰好有两个奇数度顶点。

证明：($\Rightarrow$) 若存在 Euler 回路，沿回路遍历时每次进入某顶点就沿另一条边离开，故度数为偶数。($\Leftarrow$) 所有顶点度数为偶数时，从任意顶点出发沿边遍历，不重复使用边，直到局部无可边停止。停止点必为出发点（否则奇数度矛盾）。若仍有未访问边，由连通性存在与已访问子图接触的未访问边，在其上继续过程，最终合并所有子回路得 Euler 回路。Euler 路：添加连接两奇度顶点的虚边使全图偶度，找 Euler 回路后移除虚边。■

证明：必要性：每进入一个顶点就离开一次，故度数为偶数。充分性：使用 Fleury 算法或 Hierholzer 算法（贪心合并回路）。□

定义 128.8（Hamilton 回路）：Hamilton 回路是经过每个顶点恰好一次的回路。判定 Hamilton 回路的存在性是 NP 完全的。

定理 128.10（Dirac 定理，1952）：若 G 是 $n \geq 3$ 个顶点的图，且 $\delta(G) \geq n/2$ ，则 G 有 Hamilton 回路。

证明：考虑 G 中最长路 $P = v_1 \cdots v_k$ 。若 $k = n$ 且 v_1 与 v_n 相邻则得 Hamilton 回路。否则由于 $\delta(G) \geq n/2$ ， v_1 的 $\geq n/2$ 个邻居必在 P 上。考虑 v_k 的邻居：设 $N(v_1) = \{v_{i_1}, \dots\}$ 。若 $v_{i-1} \in N(v_k)$ 对某 i ，则 $v_1 \cdots v_{i-1} v_k v_{k-1} \cdots v_i v_1$ 构成回路。由抽屉原理和 $\delta \geq n/2$ 保证该 i 存在。得到回路后若未覆盖全部

顶点, 由连通度可将回路扩展。因此最长路必为 Hamilton 路且端点相邻, 证得 Hamilton 回路。■

定理 128.11 (Ore 定理, 1960): 若对 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 有 $\deg(u) + \deg(v) \geq n$, 则 G 有 Hamilton 回路。

证明思路: 反证法。取 G 的极大非 Hamilton 图, 添加任意边会产生 Hamilton 回路。考虑 G 中不相邻的顶点 u, v , 添加边 $\{u, v\}$ 后产生 Hamilton 回路, 由此导出 $\deg(u) + \deg(v) \geq n$ 与假设矛盾。□

0.69.5 128.5 平面图

定义 128.9 (平面图): 图 G 是平面图, 如果它可以画在平面上且边不交叉 (仅在端点相交)。平面图的画法将平面划分为面 (face)。

定理 128.12 (Euler 公式, 1758): 对连通平面图 G , 有

$$n - m + f = 2$$

其中 $n = |V|$, $m = |E|$, f 为面数 (包括外部无界面)。

证明: 对边数 m 归纳。奠基: $m = 0$ 时连通图仅有 $n = 1, f = 1, 1 - 0 + 1 = 2$ 成立。归纳假设 $m \geq 1$ 。考虑两种情况: (1) 若 G 是树, 则 $m = n - 1, f = 1$ (仅外部面), $n - (n - 1) + 1 = 2$ 。(2) 若 G 含回路, 取回路上的任意边 e 。 $G \setminus e$ 仍连通且面数减少 1 (e 分隔的两个面合并为一个), 边数减 1, 顶点数不变。由归纳假设 $n - (m - 1) + (f - 1) = 2$, 即 $n - m + f = 2$ 。□

推论 128.13: 对 $n \geq 3$ 的简单平面图, $m \leq 3n - 6$ 。若图中无三角形, 则 $m \leq 2n - 4$ 。

证明: 每个面至少由 3 条边围成, 而每条边至多属于 2 个面, 故 $3f \leq 2m$ 。代入 Euler 公式: $2 = n - m + f \leq n - m + 2m/3 = n - m/3$, 得 $m \leq 3n - 6$ 。□

推论 128.14: K_5 和 $K_{3,3}$ 不是平面图。

证明: K_5 : $n = 5, m = 10, 10 > 3 \cdot 5 - 6 = 9$ 。 $K_{3,3}$: $n = 6, m = 9$, 无三角形, $9 > 2 \cdot 6 - 4 = 8$ 。□

定理 128.15 (Kuratowski 定理, 1930): 图 G 是平面图当且仅当 G 不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 的细分 (即通过插入度数为 2 的顶点得到的子图)。

证明: ($\Rightarrow$) K_5 和 $K_{3,3}$ 均非平面。 K_5 : 5 顶点 10 边 $> 3n - 6 = 9$ 违反平面图边数界。 $K_{3,3}$: 二分图无奇回路, 若平面由 Euler 公式 $F \leq 2E/4 = 4$ (最小面度 ≥ 4), 面积和 $\sum \deg(F) = 2E = 18$, 矛盾。 ($\Leftarrow$) 充分性由 Wagner 定理 (图论基本定理): 无 K_5 或 $K_{3,3}$ 细分的图必为平面图。证明通过极小反例的构造分析: 取顶点数最少的非平面 $K_5/K_{3,3}$ 细分自由图, 证明其 2-连通性, 分析 2-点割和块分解, 最终导出矛盾或归约到 $K_5/K_{3,3}$ 细分。■

充分性简述 (若不含 K_5 或 $K_{3,3}$ 细分则平面): 由推论 128.14 知 K_5 和 $K_{3,3}$ 本身非平面, 其细分亦然。充分性证明较复杂: 对顶点数归纳, 利用 3-连通图的平面嵌入性质 (Tutte 关于凸嵌入的定理), 最终归结为不含此类子图的图必可平面嵌入。详细证明超出本教材范围。□

0.70 第 49 章：匹配与网络流

匹配理论研究图中不含公共顶点的边集合，是分配问题、婚姻问题等的数学模型。网络流理论将匹配问题推广到带容量的有向图，是运筹学的核心工具之一。

0.70.1 129.1 二分图匹配

定义 129.1 (匹配): 图 $G = (V, E)$ 的一个匹配 $M \subseteq E$ 是两两不共享顶点的边集合。最大匹配是边数最多的匹配。完美匹配覆盖所有顶点。

定义 129.2 (增广路): 对于匹配 M ，交替路是边在 M 和非 M 之间交替的路。增广路是起终点都为未匹配顶点的交替路。

定理 129.1 (Berge 引理, 1957): 匹配 M 是最大匹配当且仅当不存在 M -增广路。

证明: ($\Rightarrow$) 若 M 最大但存在 M -增广路 P (交替属于 M 和不属于 M 的边，起终点均未被 M 覆盖)，则 $M' = M \triangle P = (M \setminus P) \cup (P \setminus M)$ 为匹配且 $|M'| = |M| + 1$ ，与最大性矛盾。($\Leftarrow$) 若无 M -增广路但 M 非最大，存在更大匹配 M^* 。考虑 $M \triangle M^*$ ：每个顶点度 ≤ 2 ，故为不相交的交替路和交替回路组件。因 $|M^*| > |M|$ ，必存在以 M^* 边开头的交替路 (M -增广路)，矛盾。此引理是匹配算法 (增广路算法) 的理论基础。■

证明: 若存在增广路 P ，则对称差 $M \triangle P$ 是更大的匹配。反之，若 M 非最大，取 M' 更大， $M \triangle M'$ 的每个连通分支要么是偶长度回路，要么是包含 M' 边更多的路，后者即为 M -增广路。□

定理 129.2 (König 定理, 1931): 在二分图 $G = (A \cup B, E)$ 中，最大匹配的大小等于最小顶点覆盖的大小。

证明思路: 从最大匹配 M 出发，在 A 中未匹配顶点开始交替路，令 Z 为可达的顶点集。令 $K = (A \setminus Z) \cup (B \cap Z)$ ，可证 K 是覆盖且 $|K| = |M|$ 。□

定理 129.3 (Hall 婚姻定理, 1935): 二分图 $G = (A \cup B, E)$ 存在覆盖 A 的匹配当且仅当对任意 $S \subseteq A$ ，有 $|N(S)| \geq |S|$ (Hall 条件)，其中 $N(S)$ 是 S 的邻居集。

证明: ($\Rightarrow$) 若存在覆盖 A 的匹配， S 中每个顶点配到不同的 $N(S)$ 中顶点，故 $|N(S)| \geq |S|$ 。($\Leftarrow$) 对 $|A|$ 归纳。 $|A| = 1$ 平凡。 $|A| > 1$ 时分两情形。情形 1：对所有 $\emptyset \neq S \subsetneq A$ ， $|N(S)| \geq |S| + 1$ 。任取 $a \in A$ 和其邻居 $b \in B$ ，匹配 (a, b) 后从图中删除。剩余图对归约后的 Hall 条件仍成立 (因严格条件缓冲了一个单位的松弛)，归纳完成。情形 2：存在 $\emptyset \neq S \subsetneq A$ 满足 $|N(S)| = |S|$ 。由归纳假， $G[S \cup N(S)]$ 存在饱和 S 的匹配。接下来证 $G[(A \setminus S) \cup (B \setminus N(S))]$ 满足 Hall 条件：对任意 $T \subseteq A \setminus S$ ， $|N_{A \setminus S}(T)| \geq |T|$ ——否则 $S \cup T$ 在 G 中的邻居少于 $|S| + |T|$ ，与原始 Hall 条件矛盾。归纳完成全部匹配。■

证明: 必要性：若存在覆盖 A 的匹配 M ，则对任意 $S \subseteq A$ ， M 将 S 匹配到 $|S|$ 个不同的 B 中顶点，故 $|N(S)| \geq |S|$ 。

充分性 (对 $|A|$ 归纳): $|A| = 1$ 时平凡。设 $|A| > 1$ 。分两种情况：(1) 若对任意非空真子集 $S \subset A$ 有 $|N(S)| \geq |S| + 1$ (Hall 条件加强)，任选 $a \in A$ 匹配到其邻居 $b \in B$ ，删去两者后剩余图对 $A \setminus \{a\}$ 仍

满足 Hall 条件, 由归纳假设得证。(2) 存在非空真子集 $S \subset A$ 使得 $|N(S)| = |S|$ 。对二分图 $S \cup N(S)$, 由归纳假设存在 S 到 $N(S)$ 的完美匹配 M_1 。考虑 $G \setminus (S \cup N(S))$ 。对任意 $T \subseteq A \setminus S$, $|N_{G \setminus (S \cup N(S))}(T)| = |N(T \cup S) \setminus N(S)| \geq |T \cup S| - |N(S)| = |T| + |S| - |S| = |T|$ 。故 $A \setminus S$ 到 $B \setminus N(S)$ 满足 Hall 条件, 由归纳假设存在匹配 M_2 。 $M_1 \cup M_2$ 即为覆盖 A 的匹配。 $\square$

推论 129.4: 正则二分图有完美匹配。特别地, k -正则二分图可分解为 k 个不相交的完美匹配。

0.70.2 129.2 一般图匹配

定义 129.3 (Tutte 定理): 图 G 有完美匹配当且仅当对任意 $S \subseteq V$, $G \setminus S$ 的奇数阶连通分支数不超过 $|S|$ 。

定义 129.4 (Edmonds 花算法): Edmonds 在 1965 年提出了多项式时间的最大匹配算法 (花算法), 核心思想是收缩奇长度回路 (花) 以处理非二分图中的奇回路障碍。

0.70.3 129.3 网络流与最大流

定义 129.5 (网络): 一个网络 $N = (V, E, s, t, c)$ 由有向图 (V, E) 、源点 s 、汇点 t 和容量函数 $c: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 组成。

定义 129.6 (流): 一个流 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 满足: 1. 容量限制: $0 \leq f(e) \leq c(e)$ 对所有 $e \in E$ 2. 流量守恒: 对 $v \neq s, t$, $\sum_{e \text{ in } v} f(e) = \sum_{e \text{ out } v} f(e)$

流的值 $|f| = \sum_{e \text{ out } s} f(e) - \sum_{e \text{ in } s} f(e)$ 。

定义 129.7 (割): s - t 割 (S, T) 满足 $s \in S, t \in T$ 。割的容量为 $c(S, T) = \sum_{e \text{ from } S \text{ to } T} c(e)$ 。

定理 129.5 (最大流最小割定理 / Ford-Fulkerson, 1956): 在任何网络中, 最大流的值等于最小割的容量。

证明思路: Ford-Fulkerson 算法: 从零流开始, 反复寻找剩余网络中的增广路, 沿增广路增加流量。算法终止时, 从 s 可达的顶点集 S 给出最小割。证明中还需处理容量为无理数时的收敛性问题。 $\square$

定理 129.6 (整性定理): 若所有容量为整数, 则存在整数值的最大流 (Ford-Fulkerson 算法每次增广整数流量, 故保持整性)。

定义 129.8 (Edmonds-Karp 算法): 每次选择最短增广路 (BFS), 时间复杂度 $O(|V||E|^2)$ 。Dinic 算法使用分层网络, 时间复杂度 $O(|V|^2|E|)$ 。

定理 129.7 (最大流与二分图匹配): 二分图 $G = (A \cup B, E)$ 的最大匹配问题等价于网络流: 添加源点 s 连接 A 中所有顶点 (容量 1), B 中所有顶点连接汇点 t (容量 1), 每条边 $A \rightarrow B$ 容量 1。最大流的值等于最大匹配的大小。

0.70.4 129.4 最小费用流与分配问题

定义 129.9 (最小费用流): 在网络上还定义边费用 $w(e)$, 求从 s 到 t 发送给定流量 F 的最小总费用 $\sum_e w(e)f(e)$ 。

定义 129.10 (分配问题 / Assignment Problem): 给定 n 个工人和 n 个任务, 工人 i 完成任务 j 的费用为 c_{ij} , 求使总费用最小的一分配。这是最小费用流 (在完全二分图上) 的特例。

0.71.2 130.2 边染色

定义 130.2 (边色数): 图 G 的边色数 $\chi'(G)$ 是使相邻边 (共享顶点) 颜色不同的最少颜色数。

定理 130.5 (Vizing 定理, 1964): 对任何简单图 G , $\Delta(G) \leq \chi'(G) \leq \Delta(G) + 1$ 。

证明: $\chi' \geq \Delta$ 显然 (度最大顶点需 Δ 种不同颜色边)。证 $\chi' \leq \Delta + 1$: 对边数归纳。设 G 是极小反例 ($\chi' > \Delta + 1$ 但删任一边后 $\chi' \leq \Delta + 1$)。取边 $xy \in E$, 在 $G - xy$ 中存在 $\Delta + 1$ 边染色 φ 。考虑未染色边 xy : 对每个缺失色, 尝试 Kempe 链交换调整颜色, 最终得矛盾或成功染色 xy 。关键性质: Kempe 链不会无限延长——每个换色链终止于度数 $< \Delta$ 点 (因每点最多 Δ 条边共用 $\Delta + 1$ 色, 总有缺失色)。用计数论证排除冲突。■

定理 130.6 (König 边染色定理): 对二分图 G , $\chi'(G) = \Delta(G)$ 。

证明: 对 $\Delta(G)$ 归纳, 使用 Hall 婚姻定理找到完美匹配覆盖所有最大度顶点, 然后删除该匹配。□

0.71.3 130.3 Ramsey 理论

定理 130.7 (Ramsey 定理, 图版本, 1930): 对任意正整数 r, s , 存在最小整数 $R(r, s)$, 使得任何 $R(r, s)$ 个顶点的完全图 K_n ($n \geq R(r, s)$), 其边任意染红/蓝二色, 必含红色 K_r 或蓝色 K_s 。

证明 (归纳法): 对 $r + s$ 做归纳。基始: $R(1, s) = 1$ (红色 K_1 平凡), $R(r, 1) = 1$, $R(2, s) = s$, $R(r, 2) = r$ 。归纳步: 设 $R(r-1, s)$ 和 $R(r, s-1)$ 存在。取 $n = R(r-1, s) + R(r, s-1)$, 对 K_n 做红蓝染色。任选顶点 v , 设 v 有 d_R 条红边、 d_B 条蓝边, $d_R + d_B = n - 1$ 。若 $d_R \geq R(r-1, s)$, 则红邻居诱导的子图必含红色 K_{r-1} (连同 v 得红色 K_r) 或蓝色 K_s 。若 $d_B \geq R(r, s-1)$, 同理得红色 K_r 或蓝色 K_{s-1} (连同 v 得蓝色 K_s)。由于 $d_R + d_B \geq R(r-1, s) + R(r, s-1) - 1$, 至少一种情形发生。故 $R(r, s) \leq R(r-1, s) + R(r, s-1)$ 。□

命题 130.8 (Ramsey 数的界): $-R(r, s) \leq R(r-1, s) + R(r, s-1)$ (递归不等式) $-R(r, s) \leq \binom{r+s-2}{r-1}$ (Erdős-Szekeres, 1935) $-R(r, r) \geq 2^{r/2}$ (Erdős 下界, 概率方法, 1947)

已知 Ramsey 数: $R(3, 3) = 6$, $R(3, 4) = 9$, $R(3, 5) = 14$, $R(3, 6) = 18$, $R(4, 4) = 18$, $R(3, 9) = 36$ (2023 年)。 $R(5, 5)$ 仍未知, 仅知 $43 \leq R(5, 5) \leq 48$ 。

定理 130.9 (Ramsey 定理, 超图版本): 对任意正整数 r, k, c , 存在 n 使得对 n 元集合的 r 元子集做 c -染色, 必存在 k 元子集, 其所有 r 元子集同色。

证明: 对 r 归纳。 $r = 1$ 即鸽巢原理: $n = c(k-1) + 1$ 满足。归纳步: 设对所有 $r-1$ 元超图 Ramsey 定理成立。给定 c, k, r , 递归定义 $n_0 = k-1$, $n_{i+1} = R_{r-1}(c, n_i)$ (即对 $(r-1)$ -超图应用归纳假设)。取 $n = n_{c+1}$ 。对 n -集的 r -子集 c -染色, 固定元素 x 并考虑含 x 的 $(r-1)$ -子集颜色 (c 种)。由归纳假设在其余 $n-1$ 元素中找同色子集, 逐步缩小可得单色 k -集。■

定理 130.10 (Schur 定理, 1916): 对任意 c , 存在 N 使得对 $\{1, \dots, N\}$ 做 c -染色, 必存在 x, y, z 同色且 $x + y = z$ 。

证明: 这是 Ramsey 定理的推论。取 $N = R(3, 3, \dots, 3)$ (c 个 3), 对完全图 K_N 的边 $\{i, j\}$ ($i < j$) 染以 $|i-j|$ 的颜色。由 Ramsey 定理, 存在同色三角形, 其边长为 $i-j, j-k, i-k$, 满足 $(i-j) + (j-k) = i-k$ 。□

定理 130.11 (van der Waerden 定理, 1927): 对任意正整数 r, k , 存在 $W(r, k)$ 使得对 $\{1, \dots, W(r, k)\}$ 做 r -染色, 必存在长度为 k 的同色等差数列。

定理 **130.12** (Szemerédi 定理, 1975): 任何正上密度的自然数子集包含任意长的等差数列。即对任意 $\delta > 0$ 和 $k \in \mathbb{N}$, 存在 N 使得 $\{1, \dots, N\}$ 的任意大小 $\geq \delta N$ 的子集包含长度为 k 的等差数列。

说明: Szemerédi 定理的证明是组合数学的里程碑, Green-Tao 定理 (2004) 将此推广到素数中包含任意长等差数列。

0.71.4 130.4 极值图论

定理 **130.13** (Turán 定理, 1941): n 个顶点不含 K_{r+1} 子图的最大边数为

$$\text{ex}(n, K_{r+1}) = \left(1 - \frac{1}{r}\right) \frac{n^2}{2} + O(n)$$

极大值由 Turán 图 $T(n, r)$ (将 n 个顶点尽可能均匀地划分为 r 部分, 所有边连接不同部分的顶点) 达到。

证明概要: 设 G 有 n 个顶点、 m 条边且不含 K_{r+1} 。对 n 归纳。取 G 中度最大的顶点 v , $\deg(v) = \Delta$ 。令 $S = N(v)$, $T = V \setminus (\{v\} \cup S)$, 则 $|S| = \Delta$, $|T| = n - 1 - \Delta$ 。因 G 不含 K_{r+1} , S 的诱导子图不含 K_r 。由归纳假设, S 中的边数 $\leq \text{ex}(\Delta, K_r)$, T 中的边数 $\leq \text{ex}(n - 1 - \Delta, K_{r+1})$ 。此外 S 与 T 之间及 v 与 S 以外的边可被上界估算。经最优配置分析, 当 G 为完备 r -部图且各部大小差至多 1 时达到最大边数, 即 Turán 图。边数精确公式为 $\text{ex}(n, K_{r+1}) = \frac{r-1}{2r} n^2 + O(n)$ 。□

定理 **130.14** (Erdős-Stone 定理, 1946): 对任意图 H (色数 $\chi(H) = r + 1$),

$$\text{ex}(n, H) = \left(1 - \frac{1}{r}\right) \binom{n}{2} + o(n^2)$$

0.72 第 51 章：压缩感知引论

压缩感知 (Compressed Sensing / Compressive Sensing) 是 2000 年代由 Candès、Romberg、Tao 和 Donoho 等人开创的革命性信号处理理论。它表明，稀疏信号可以从远少于 Nyquist 采样率的测量中精确恢复。

0.72.1 145.1 稀疏性与 ℓ_1 最小化

定义 145.1 (稀疏信号): 向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 是 s -稀疏的, 如果 $\|\mathbf{x}\|_0 = |\text{supp}(\mathbf{x})| \leq s$, 其中 $\|\cdot\|_0$ 是 ℓ_0 伪范数 (非零分量个数)。

定义 145.2 (压缩感知问题): 给定测量矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \ll n$) 和测量值 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$, 从 $\mathbf{y}$ 中恢复稀疏信号 $\mathbf{x}$ 。

定理 145.1 (ℓ_0 与 ℓ_1 的等价性): 若 A 满足某些条件 (如 RIP), 则 ℓ_0 最小化问题 $\min \|\mathbf{x}\|_0$ s.t. $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (NP 难) 与 ℓ_1 最小化问题 $\min \|\mathbf{x}\|_1$ s.t. $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (凸优化) 给出相同的解。

证明: 若 A 满足 $\delta_{2s} < 1$ 的 RIP, 则 ℓ_1 最小化的解唯一且等于 ℓ_0 解。核心理由: 设 $\mathbf{x}^*$ 为 s -稀疏真解, $\mathbf{x}^\sharp$ 为 ℓ_1 正则化解。令 $\mathbf{h} = \mathbf{x}^\sharp - \mathbf{x}^*$, $A\mathbf{h} = 0$ 。将 $\mathbf{h}$ 的支撑分解为最大 s 个分量和其他部分。由 RIP, $\|A\mathbf{h}_S\|_2 \geq (1 - \delta_{2s})\|\mathbf{h}_S\|_2$ 。结合 ℓ_1 最小性 $\|\mathbf{x}^\sharp\|_1 \leq \|\mathbf{x}^*\|_1$ 和锥约束, 推出 $\|\mathbf{h}\|_2 = 0$ 。■

0.72.2 145.2 限制等距性质 (RIP)

定义 145.3 (RIP): 矩阵 A 满足 s 阶限制等距性质 (RIP), 如果存在 $\delta_s \in (0, 1)$ 使得对所有 s -稀疏向量 $\mathbf{x}$,

$$(1 - \delta_s)\|\mathbf{x}\|_2^2 \leq \|A\mathbf{x}\|_2^2 \leq (1 + \delta_s)\|\mathbf{x}\|_2^2$$

定理 145.2 (Candes-Romberg-Tao, 2006): 若 A 满足 $\delta_{2s} < \sqrt{2} - 1$ (或更优的 $\delta_{2s} < 1/\sqrt{2}$), 则 ℓ_1 最小化可精确恢复任意 s -稀疏向量。

证明: 设 $\mathbf{x}^*$ 为 s -稀疏真解, $\mathbf{x}^\sharp$ 为 ℓ_1 解。令 $\mathbf{h} = \mathbf{x}^\sharp - \mathbf{x}^*$, T_0 为 $\mathbf{x}^*$ 的支撑, T_1 为 $\mathbf{h}_{T_0^c}$ 的最大 s 个分量位置, 依此继续。由 Null Space Property + RIP, $\|\mathbf{h}_{T_0}\|_2 \leq \frac{\sqrt{2}\delta_{2s}}{1-\delta_{2s}}\|\mathbf{h}\|_2$ 。若 $\delta_{2s} < \sqrt{2} - 1$, 则 $\frac{\sqrt{2}\delta_{2s}}{1-\delta_{2s}} < 1$, 强制 $\mathbf{h} = 0$ 。■

定理 145.3 (随机矩阵的 RIP): 高斯随机矩阵 ($A_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/m)$) 或 Bernoulli 随机矩阵以高概率满足 RIP, 当 $m \geq C \cdot s \log(n/s)$ 时。

证明: 考虑 $\|A\mathbf{x}\|_2^2 - \|\mathbf{x}\|_2^2$ 对所有 s -稀疏单位向量 $\mathbf{x}$ 的最大偏差。对任意固定的 s -稀疏支撑集 (共 $\binom{n}{s}$ 个), $\|A\mathbf{x}\|_2^2$ 是 χ^2 型随机变量。利用矩阵 Chernoff 界或 Gordon 比较定理, $\mathbb{P}(\sup_{\|\mathbf{x}\|_2=1, \|\mathbf{x}\|_0 \leq s} \|\|A\mathbf{x}\|_2^2 - 1\| > \delta_s) \leq 2\binom{n}{s}e^{-cm\delta_s^2}$ 。取 $m \geq Cs \log(n/s)$, 联合界给出高概率 RIP。■

0.72.3 145.3 恢复算法

算法 145.1 (基础追踪 / Basis Pursuit): $\min \|\mathbf{x}\|_1$ s.t. $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 。可转化为线性规划求解。

算法 145.2 (正交匹配追踪 / OMP): 贪心迭代选择与当前残差最近相关的列, 每次添加一个非零分量。

算法 145.3 (迭代硬阈值 / IHT): $\mathbf{x}^{k+1} = H_s(\mathbf{x}^k + A^T(\mathbf{y} - A\mathbf{x}^k))$, 其中 H_s 保留绝对值最大的 s 个分量。

0.73 第 52 章：密码学数学基础

密码学是安全通信的科学，其数学基础植根于数论、代数、组合数学和计算复杂性理论。本章从传统密码开始，重点介绍现代公钥密码体制的数学结构。

0.73.1 146.1 对称密码与 Shannon 理论

定义 146.1 (Shannon 完美保密): 加密方案 (Gen, Enc, Dec) 是完美保密的, 如果对任意明文分布、任意明文 m 和密文 c , $\mathbb{P}(M = m | C = c) = \mathbb{P}(M = m)$ 。等价地, $I(M; C) = 0$ 。

定理 146.1 (Shannon 定理): 完美保密方案必须满足 $|\mathcal{K}| \geq |\mathcal{M}|$ (密钥空间不小于明文空间)。一次一密 (One-Time Pad / Vernam 密码) 使用 $c = m \oplus k$ (k 为真随机密钥) 达到完美保密。

证明: 设 $\mathbb{P}(C = c) > 0$ (否则密文不可能出现)。由完美保密定义, $\mathbb{P}(M = m | C = c) = \mathbb{P}(M = m)$ 。即 $\mathbb{P}(C = c | M = m) = \mathbb{P}(C = c)$ 。对于固定 m , 密文 $c \mapsto \mathbb{P}(C = c | M = m)$ 作为一个分布, 其支撑大小为加密函数 $Enc(m, \cdot)$ 的值域大小。对任意可行 $m \in \mathcal{M}$, 需足够多密钥使每个密文均可产生。对于一次一密, $c = m \oplus k$ 中 k 均匀随机, $\mathbb{P}(C = c | M = m) = 1/|\mathcal{K}|$ 与 m 无关, 满足完美保密。■

定义 146.2 (计算安全): 现代密码学使用计算安全代替信息论安全。方案在多项式时间攻击者面前是安全的, 假设某些计算问题 (如因子分解) 是难的。

0.73.2 146.2 RSA 公钥密码

定义 146.3 (RSA 问题): 给定 $N = pq$ (p, q 为大素数) 和 e ($\gcd(e, \phi(N)) = 1$), 从 $c = m^e \bmod N$ 中恢复 m 。

算法 146.1 (RSA 密钥生成): 1. 随机生成两个大素数 p, q , 计算 $N = pq$ 2. 计算 $\phi(N) = (p-1)(q-1)$ 3. 选择 e 满足 $\gcd(e, \phi(N)) = 1$ (常用 $e = 65537$) 4. 计算 $d = e^{-1} \bmod \phi(N)$ (扩展 Euclid 算法) 5. 公钥: (N, e) ; 私钥: (N, d)

算法 146.2 (RSA 加密/解密): - 加密: $c = m^e \bmod N$ - 解密: $m = c^d \bmod N$

定理 146.2 (RSA 的正确性): 由 Euler 定理, $m^{ed} \equiv m^{1+k\phi(N)} \equiv m \pmod{N}$ (需 $\gcd(m, N) = 1$, 概率上接近 1)。

证明: $ed \equiv 1 \pmod{\phi(N)}$, 故 $ed = 1 + k\phi(N) = 1 + k(p-1)(q-1)$ 。若 $\gcd(m, N) = 1$, 由 Euler 定理 $m^{\phi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$, 故 $m^{ed} = m \cdot (m^{\phi(N)})^k \equiv m \pmod{N}$ 。若 $\gcd(m, N) \neq 1$, 因 $N = pq$ 不含平方因子, 由中国剩余定理, 只需验证模 p 和模 q 。设 $p \mid m$, 则 $m^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}$ 。模 q : $\gcd(m, q) = 1$, $m^{ed} \equiv m \cdot (m^{q-1})^{k(p-1)} \equiv m \pmod{q}$ (由 Fermat 小定理)。综上 $m^{ed} \equiv m \pmod{N}$ 。■

算法 146.3 (素性检测 / Miller-Rabin): 随机化算法, 可在多项式时间内以高概率判定素性。复杂度 $O(k \log^3 n)$, 错误概率 $< 4^{-k}$ 。

定理 146.3 (AKS 素性检测, 2002): 存在确定性的多项式时间素性检测算法 (Agrawal-Kayal-Saxena)。

证明思路: 基于广义 Fermat 小定理: n 为素数当且仅当对 $\gcd(a, n) = 1$ 且 r 满足一定条件时, $(X+a)^n \equiv X^n + a \pmod{X^r - 1, n}$ 。算法选取适当的 $r = O(\log^5 n)$ 并验证所有 $a \leq \sqrt{\phi(r)} \log n$ 个测试值的多项式的恒等式即可。复杂度 $O(\log^{10.5} n)$ (后被改进)。■

0.73.3 146.3 离散对数与 Diffie-Hellman

定义 146.4 (离散对数问题 / DLP): 在循环群 $G = \langle g \rangle$ 中, 给定 g^a , 求 a 。在适当的群 G 中, DLP 被认为是困难的。

算法 146.4 (Diffie-Hellman 密钥交换, 1976): Alice 和 Bob 在不安全信道上协商共享密钥。1. 公开参数: 素数 p , 生成元 g 2. Alice 选择 a , 发送 $A = g^a \bmod p$ 3. Bob 选择 b , 发送 $B = g^b \bmod p$ 4. 共享密钥: $K = B^a \equiv A^b \equiv g^{ab} \pmod{p}$

安全性基于计算 Diffie-Hellman 假设 (CDH): 从 g^a, g^b 计算 g^{ab} 是困难的。

定义 146.5 (ElGamal 加密): 基于 Diffie-Hellman 的公钥加密方案。公钥为 $h = g^x$, 加密: 选择随机 r , 密文为 $(g^r, m \cdot h^r)$ 。解密: 使用 x 恢复 m 。

定义 146.6 (椭圆曲线密码 / ECC): 使用椭圆曲线上的点群代替 $\mathbb{F}_p^*$ 作为 DLP 的平台。优点是密钥更短、安全性更高。比特币使用 secp256k1 曲线。

0.73.4 146.4 数字签名与哈希函数

定义 146.7 (数字签名方案): 由 $(Gen, Sign, Verify)$ 组成。签名者用私钥 sk 对消息 m 生成签名 σ , 验证者用公钥 pk 验证 σ 的有效性。安全性要求: 在选择消息攻击下, 攻击者无法伪造签名 (EUF-CMA)。

算法 146.5 (RSA 签名): $\sigma = H(m)^d \bmod N$ (H 为密码学哈希函数)。验证: $H(m) \stackrel{?}{=} \sigma^e \bmod N$ 。

算法 146.6 (DSA / ECDSA 签名): 基于离散对数的签名方案。ECDSA 是以太坊和比特币使用的签名算法。

定义 146.8 (密码学哈希函数): $H: \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^n$ 满足: - 抗原像性 (preimage resistance): 给定 y , 找到 x 使得 $H(x) = y$ 是困难的 - 抗第二原像性: 给定 x , 找到 $x' \neq x$ 使得 $H(x') = H(x)$ 是困难的 - 抗碰撞性 (collision resistance): 找到 $x \neq x'$ 使得 $H(x) = H(x')$ 是困难的

定理 146.4 (生日攻击): 找到碰撞的期望尝试次数为 $O(2^{n/2})$ (生日悖论)。因此 SHA-256 ($n = 256$) 提供 128 比特的碰撞安全性。

证明: 从 N 个值中独立均匀抽取 k 个样本, 无碰撞概率为 $P = \prod_{i=1}^{k-1} (1 - i/N)$ 。利用 $1 - x \approx e^{-x}$, $\ln P \approx -\sum_{i=1}^{k-1} i/N = -k(k-1)/(2N) \approx -k^2/(2N)$ 。当 $k \approx \sqrt{2N \ln 2} = \Theta(\sqrt{N})$ 时, $P \approx 1/2$ 。取 $N = 2^n$, 碰撞需 $k = \Theta(2^{n/2})$ 次尝试。■

0.73.5 146.5 量子密码引论

定义 146.9 (Shor 算法, 1994): 量子计算机可在多项式时间内分解大整数和求解离散对数, 从而攻破 RSA 和 ECC。

定理 146.5 (Grover 算法, 1996): 量子计算机可在 $O(\sqrt{N})$ 时间内搜索无序数据库 (经典需 $O(N)$)。对称密码的密钥长度应加倍 (如 AES-256) 以抵抗量子攻击。

证明思路: 将数据库编码为量子 oracle $O|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$ ($f(x) = 1$ 当 x 为目标), 初始化均匀叠加态 $|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_x |x\rangle$ 。Grover 迭代 $G = (2|s\rangle\langle s| - I)O$ 是二维子空间上的旋转。每次迭代使状态向目标态旋转角 $\theta \approx 2/\sqrt{N}$ 。经 $\approx \sqrt{N}$ 次迭代后测量得到目标解, 概率高。■

定义 146.10 (后量子密码 / PQC): 基于格 (Lattice-based)、编码 (Code-based)、多变量 (Multivariate) 和哈希签名 (Hash-based) 的密码方案。NIST 在 2024 年标准化了 CRYSTALS-Kyber (格密码) 等方案。

卷六: 概率统计与信息论终。

0.74 第 53 章：纠错码

纠错码通过在传输信息中添加冗余，使得接收端可以检测和纠正传输错误。纠错码理论是代数、组合数学和信息论的交汇。

0.74.1 144.1 线性码

定义 144.1 (线性码): 一个 $[n, k]$ 线性码 $\mathcal{C}$ 是 $\mathbb{F}_q^n$ 的 k 维子空间。 n 为码长, k 为信息位数, $R = k/n$ 为码率。

定义 144.2 (生成矩阵与校验矩阵): - 生成矩阵 G ($k \times n$): $\mathcal{C} = \{\mathbf{m}G : \mathbf{m} \in \mathbb{F}_q^k\}$ - 校验矩阵 H ($(n-k) \times n$): $\mathcal{C} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{F}_q^n : H\mathbf{x}^T = \mathbf{0}\}$

$$GH^T = \mathbf{0}.$$

定义 144.3 (汉明距离): $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{F}_q^n$ 的汉明距离 $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 是两者不同坐标的个数。码 $\mathcal{C}$ 的最小距离 $d = \min_{\mathbf{x} \neq \mathbf{y} \in \mathcal{C}} d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ 。 $[n, k, d]$ 码可纠正 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个错误。

定理 144.1 (Singleton 界): $d \leq n - k + 1$ 。达到此界的码称为极大距离可分码 (MDS), 如 Reed-Solomon 码。

定理 144.2 (Hamming 界 / 球包界): $q^k \sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n$ 。达到此界的码称为完美码。

定理 144.3 (Gilbert-Varshamov 界): 存在 $[n, k, d]$ 线性码满足 $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i$ 。

0.74.2 144.2 经典线性码

定义 144.4 (BCH 码与 RS 码的译码): Peterson-Gorenstein-Zierler 算法和 Berlekamp-Massey 算法可在多项式时间内纠正最多 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个错误。

0.74.3 144.3 代数几何码

定义 144.5 (代数几何码 / Goppa 码, 1981): 在有限域 $\mathbb{F}_q$ 上的代数曲线 $\mathcal{X}$ 上, 取有理点 $P_1, \dots, P_n$ 和除子 D 。码由 Riemann-Roch 空间 $L(D)$ 在点上的估值构成。当曲线亏格 g 较小时, AG 码可超越 Gilbert-Varshamov 界 (Tsfasman-Vlăduț-Zink, 1982)。

0.75 Ch 54 向量空间公理化

0.75.1 32.1 向量空间的定义

定义 32.1.1 (向量空间)

设 F 为域, V 为非空集合。 V 上配备两个运算:

1. 加法: $+: V \times V \rightarrow V, (u, v) \mapsto u + v$
2. 标量乘法: $\cdot: F \times V \rightarrow V, (\lambda, v) \mapsto \lambda v$

若满足以下八条公理, 则称 $(V, +, \cdot)$ 为域 F 上的向量空间 (或线性空间):

加法公理 (V 关于加法构成阿贝尔群): - (V1) 结合律: $\forall u, v, w \in V, (u + v) + w = u + (v + w)$ - (V2) 交换律: $\forall u, v \in V, u + v = v + u$ - (V3) 零元存在: $\exists \mathbf{0} \in V, \forall v \in V, v + \mathbf{0} = v$ - (V4) 加法逆元: $\forall v \in V, \exists (-v) \in V, v + (-v) = \mathbf{0}$

标量乘法公理: - (V5) 标量乘法结合律: $\forall \lambda, \mu \in F, \forall v \in V, \lambda(\mu v) = (\lambda\mu)v$ - (V6) 标量单位元: $\forall v \in V, 1v = v$ (其中 1 是 F 的乘法单位元) - (V7) 标量对向量加法的分配律: $\forall \lambda \in F, \forall u, v \in V, \lambda(u + v) = \lambda u + \lambda v$ - (V8) 标量对域加法的分配律: $\forall \lambda, \mu \in F, \forall v \in V, (\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$

V 中的元素称为向量, F 中的元素称为标量。

评注 32.1.1: 当 $F = \mathbb{R}$ 时, 称为实向量空间; 当 $F = \mathbb{C}$ 时, 称为复向量空间。本卷主要讨论实向量空间, 但大部分结论对任意域 F 均成立。

定义 32.1.2 (F^n)

设 F 为域, $n \in \mathbb{N}^+$ 。定义

$$F^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in F, i = 1, 2, \dots, n\}$$

在 F^n 上定义逐分量加法和标量乘法:

$$\begin{aligned} (x_1, \dots, x_n) + (y_1, \dots, y_n) &= (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n) \\ \lambda(x_1, \dots, x_n) &= (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n) \end{aligned}$$

则 $(F^n, +, \cdot)$ 是 F 上的向量空间。

定理 32.1.1 (零元唯一性): 向量空间 V 中的零元 $\mathbf{0}$ 是唯一的。

证明: 设 $\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2$ 均为 V 的零元。由 (V3),

$$\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$$

其中第二步用了 (V2)。■

定理 32.1.2 (加法逆元唯一性): 对任意 $v \in V$, 其加法逆元 $(-v)$ 是唯一的。

证明: 设 u_1, u_2 均为 v 的加法逆元, 即 $v + u_1 = \mathbf{0}, v + u_2 = \mathbf{0}$ 。则

$$u_1 = u_1 + \mathbf{0} = u_1 + (v + u_2) = (u_1 + v) + u_2 = \mathbf{0} + u_2 = u_2$$

其中第三步用了 (V1)。■

定理 32.1.3 (基本运算性质): 设 V 为 F 上的向量空间, 则 $\forall v \in V, \forall \lambda \in F$:

- (i) $0v = \mathbf{0}$ (标量 0 乘任何向量得零向量)
- (ii) $\lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$ (任何标量乘零向量得零向量)
- (iii) $(-1)v = -v$ (-1 乘向量等于加法逆元)
- (iv) 若 $\lambda v = \mathbf{0}$, 则 $\lambda = 0$ 或 $v = \mathbf{0}$

证明:

- (i) 由 (V8): $0v = (0 + 0)v = 0v + 0v$. 两边加 $(-0v)$ 得 $0v = \mathbf{0}$.
- (ii) 由 (V7): $\lambda \mathbf{0} = \lambda(\mathbf{0} + \mathbf{0}) = \lambda \mathbf{0} + \lambda \mathbf{0}$. 两边加 $(-\lambda \mathbf{0})$ 得 $\lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$.
- (iii) $v + (-1)v = 1v + (-1)v = (1 + (-1))v = 0v = \mathbf{0}$. 由逆元唯一性, $(-1)v = -v$.
- (iv) 设 $\lambda v = \mathbf{0}$. 若 $\lambda \neq 0$, 则 λ^{-1} 在 F 中存在, 且

$$v = 1v = (\lambda^{-1}\lambda)v = \lambda^{-1}(\lambda v) = \lambda^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

其中最后一步用了 (ii)。■

0.75.2 32.2 子空间

定义 32.2.1 (子空间)

设 V 为 F 上的向量空间, $W \subseteq V$ 为非空子集。若 W 在 V 的加法和标量乘法下封闭, 即

- 1. $\forall u, v \in W, u + v \in W$
- 2. $\forall \lambda \in F, \forall v \in W, \lambda v \in W$

则称 W 为 V 的子空间, 记为 $W \leq V$ 。

定理 32.2.1 (子空间判定): $W \subseteq V$ 是子空间当且仅当

- (i) $W \neq \emptyset$ (或等价地, $\mathbf{0} \in W$)
- (ii) $\forall u, v \in W, \forall \lambda, \mu \in F, \lambda u + \mu v \in W$

证明:

($\Rightarrow$) 设 W 是子空间。由定义 $W \neq \emptyset$ 。取 $v \in W$, 则 $0v = \mathbf{0} \in W$ (定理 32.1.3(i))。对任意 $u, v \in W$, $\lambda u, \mu v \in W$ (标量封闭), 故 $\lambda u + \mu v \in W$ (加法封闭)。

($\Leftarrow$) 设条件成立。取 $\lambda = \mu = 1$ 得加法封闭; 取 $\mu = 0$ 得标量封闭。由 $W \neq \emptyset$ 并取 $\lambda = \mu = 0$ 得 $\mathbf{0} \in W$, 故 W 非空。■

定理 32.2.2 (子空间的交): 设 W_1, W_2 均为 V 的子空间, 则 $W_1 \cap W_2$ 也是 V 的子空间。

证明: $\mathbf{0} \in W_1 \cap W_2$ (因为 $\mathbf{0} \in W_1$ 且 $\mathbf{0} \in W_2$), 故 $W_1 \cap W_2 \neq \emptyset$ 。

设 $u, v \in W_1 \cap W_2, \lambda, \mu \in F$ 。则 $u, v \in W_1$ 且 $u, v \in W_2$ 。由于 W_1, W_2 均为子空间, $\lambda u + \mu v \in W_1$ 且 $\lambda u + \mu v \in W_2$, 故 $\lambda u + \mu v \in W_1 \cap W_2$ 。由定理 32.2.1, $W_1 \cap W_2$ 是子空间。■

注记 32.2.1: 子空间的并一般不是子空间。例如 $\mathbb{R}^2$ 中 x 轴和 y 轴都是子空间, 但它们的并不是 (因为 $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ 不在并中)。

定义 32.2.2 (和与直和)

设 W_1, W_2 均为 V 的子空间。

1. W_1 与 W_2 的和定义为 $W_1 + W_2 = \{w_1 + w_2 \mid w_1 \in W_1, w_2 \in W_2\}$
2. 若 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, 则称和为直和, 记为 $W_1 \oplus W_2$

定理 32.2.3: $W_1 + W_2$ 是 V 的子空间。

证明: $\mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{0} \in W_1 + W_2$ 。设 $u = u_1 + u_2, v = v_1 + v_2$ ($u_i, v_i \in W_i$), $\lambda, \mu \in F$, 则

$$\lambda u + \mu v = (\lambda u_1 + \mu v_1) + (\lambda u_2 + \mu v_2) \in W_1 + W_2$$

由定理 32.2.1, $W_1 + W_2$ 是子空间。■

定理 32.2.4 (直和与分解的唯一性): $W_1 + W_2$ 是直和当且仅当每个 $v \in W_1 + W_2$ 的分解 $v = w_1 + w_2$ ($w_i \in W_i$) 是唯一的。

证明:

($\Rightarrow$) 设 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。若 $v = w_1 + w_2 = w'_1 + w'_2$, 则 $w_1 - w'_1 = w'_2 - w_2$ 。左边属于 W_1 , 右边属于 W_2 , 故该向量属于 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。因此 $w_1 = w'_1, w_2 = w'_2$ 。

($\Leftarrow$) 若分解唯一, 设 $v \in W_1 \cap W_2$ 。则 $v = v + \mathbf{0} = \mathbf{0} + v$ 是 v 的两个分解, 由唯一性 $v = \mathbf{0}$ 。故 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$ 。■

0.75.3 32.3 线性组合与生成

定义 32.3.1 (线性组合)

设 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in F$ 。称

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_n v_n$$

为 $v_1, \dots, v_n$ 的一个线性组合。 λ_i 称为该组合的系数。

定义 32.3.2 (生成空间)

设 $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subseteq V$ 。 S 的生成空间 (或张成空间) 定义为 S 的所有线性组合的集合:

$$\text{span}(S) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i v_i \mid \lambda_i \in F, i = 1, \dots, n \right\}$$

定理 32.3.1: $\text{span}(S)$ 是 V 的子空间, 且是包含 S 的最小子空间 (即任何包含 S 的子空间都包含 $\text{span}(S)$)。

证明: 先证是子空间。 $\mathbf{0} = \sum_{i=1}^n 0v_i \in \text{span}(S)$ 。

设 $u = \sum \lambda_i v_i, w = \sum \mu_i v_i \in \text{span}(S), \alpha, \beta \in F$ 。则

$$\alpha u + \beta w = \sum (\alpha \lambda_i + \beta \mu_i) v_i \in \text{span}(S)$$

由定理 32.2.1, $\text{span}(S)$ 是子空间。

再证最小性。设 W 是包含 S 的任意子空间。对任意 $v \in \text{span}(S), v = \sum \lambda_i v_i$ 。由于 $v_i \in S \subseteq W$ 且 W 对加法和标量乘法封闭, $v \in W$ 。因此 $\text{span}(S) \subseteq W$ 。■

定义 32.3.3 (有限生成)

若存在有限集 $S \subseteq V$ 使得 $\text{span}(S) = V$, 则称 V 是有限生成的向量空间。

评注 32.3.1: 本卷主要讨论有限生成向量空间 (也称为有限维向量空间)。无限维向量空间将在泛函分析 (卷十四) 中详细讨论。

0.75.4 32.4 线性相关与线性无关

定义 32.4.1 (线性相关与线性无关)

设 $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ 。

1. 若存在不全为零的标量 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in F$ 使得 $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \mathbf{0}$, 则称向量组 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 线性相关。
2. 若仅当 $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ 时才有 $\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i = \mathbf{0}$, 则称向量组 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 线性无关。

定理 32.4.1 (线性相关的基本性质):

- (i) 含零向量的向量组必定线性相关。
- (ii) 若向量组的一个子集线性相关, 则整个向量组线性相关。
- (iii) $\{v_1, \dots, v_n\}$ 线性相关当且仅当存在某个 v_k 可表示为其余向量的线性组合。

证明:

- (i) 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 含 $\mathbf{0}$ 。取 $\lambda_1 = 1$ (对应 $\mathbf{0}$), 其余 $\lambda_i = 0$, 则 $\sum \lambda_i v_i = \mathbf{0}$ 且系数不全为零, 故线性相关。
- (ii) 设子集 $\{v_{i_1}, \dots, v_{i_k}\}$ 线性相关, 存在不全为零的系数使其线性组合为零。将其他向量的系数取为 0, 得到整个向量组的线性组合为零且系数不全为零。
- (iii) $(\Rightarrow)$ 设 $\sum \lambda_i v_i = \mathbf{0}$ 且 $\lambda_k \neq 0$ 。则 $v_k = -\lambda_k^{-1} \sum_{i \neq k} \lambda_i v_i$ 。
 $(\Leftarrow)$ 设 $v_k = \sum_{i \neq k} \mu_i v_i$ 。则 $\sum_{i \neq k} \mu_i v_i + (-1)v_k = \mathbf{0}$, 系数不全为零 (v_k 的系数为 $-1 \neq 0$)。■

定理 32.4.2 (线性无关组的扩充性质): 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 线性无关, $v \in V$ 。则 $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ 线性相关当且仅当 $v \in \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$ 。

证明:

- $(\Rightarrow)$ 若 $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ 线性相关, 则存在不全为零的 $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \lambda$ 使得 $\sum \lambda_i v_i + \lambda v = \mathbf{0}$ 。若 $\lambda = 0$, 则 $\sum \lambda_i v_i = \mathbf{0}$ 且 λ_i 不全为零, 与 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 线性无关矛盾。故 $\lambda \neq 0$, 从而 $v = -\lambda^{-1} \sum \lambda_i v_i \in \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$ 。
- $(\Leftarrow)$ 若 $v \in \text{span}\{v_1, \dots, v_n\}$, 则 $v = \sum \mu_i v_i$ 。于是 $\sum \mu_i v_i + (-1)v = \mathbf{0}$, 系数不全为零, 故线性相关。■

0.75.5 32.5 基与维数

定义 32.5.1 (基)

设 $B = \{e_1, e_2, \dots, e_n\} \subseteq V$ 。若满足:

1. 线性无关性: B 是线性无关的

2. 生成性: $\text{span}(B) = V$

则称 B 为 V 的一组基 (或基底)。

定理 32.5.1 (基的等价刻画): $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ 是 V 的基当且仅当每个 $v \in V$ 可唯一表示为 B 中向量的线性组合。

证明:

($\Rightarrow$) 由生成性, v 可表示为 $v = \sum \lambda_i e_i$ 。若还存在 $v = \sum \mu_i e_i$, 则 $\sum (\lambda_i - \mu_i) e_i = \mathbf{0}$ 。由线性无关性, $\lambda_i - \mu_i = 0$, 即 $\lambda_i = \mu_i$, 故表示唯一。

($\Leftarrow$) 若每个 v 可唯一表示, 则生成性自动成立。取 $v = \mathbf{0}$, 由唯一性, 仅有 $\lambda_i = 0$ 可使 $\sum \lambda_i e_i = \mathbf{0}$, 故 B 线性无关。■

定义 32.5.2 (坐标): 设 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的基, $v = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i$ 。则 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in F^n$ 称为 v 关于基 B 的坐标。

定理 32.5.2 (基的存在性): 任何非零有限生成向量空间都存在基。

证明: 设 $V = \text{span}\{v_1, \dots, v_m\}$ 。构造算法如下:

从 $i = 1$ 到 m , 若 v_i 不属于前 $i-1$ 个向量的生成空间, 则保留 v_i ; 否则丢弃。设保留的向量为 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。

由构造过程, 每个 v_i 都属于 $\text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 故 $V \subseteq \text{span}\{e_1, \dots, e_n\}$, 生成性成立。

若 $\sum \lambda_j e_j = \mathbf{0}$ 且 λ_k 是最后一个非零系数, 则 $e_k = -\lambda_k^{-1} \sum_{j < k} \lambda_j e_j$, 说明 e_k 属于前 $k-1$ 个保留向量的生成空间, 与构造中保留 e_k 的条件矛盾。故所有 $\lambda_j = 0$, 线性无关性成立。■

注记 32.5.1: 上述构造证明给出了从有限生成集中提取基的算法。对于有限维向量空间, 基的存在性由上述构造直接给出。对于无限维向量空间, 基的存在性需要选择公理 (Axiom of Choice, 等价于 Zorn 引理): 考虑 V 的所有线性无关子集构成的偏序集 (按包含关系), Zorn 引理保证存在极大线性无关子集, 该极大集即为 V 的一组基 (参见 V20 (概率论 2))。

引理 32.5.3 (替换引理, Steinitz 引理): 设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的基, $\{v_1, \dots, v_m\} \subseteq V$ 线性无关。则 $m \leq n$, 且可以适当地用 $v_1, \dots, v_m$ 替换基中的 m 个向量, 使得替换后的集合仍为基。

证明: 对 m 归纳。

基础 $m = 0$: 平凡。

归纳: 假设结论对 $m-1$ 成立。由归纳假设, $m-1 \leq n$, 且可替换 $m-1$ 个基向量, 得到新基 $\{v_1, \dots, v_{m-1}, f_m, \dots, f_n\}$ (其中 $\{f_m, \dots, f_n\}$ 是未被替换的原基向量)。

v_m 可表示为新基的线性组合: $v_m = \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i v_i + \sum_{j=m}^n \beta_j f_j$ 。由于 $\{v_1, \dots, v_m\}$ 线性无关, v_m 不能仅由 $v_1, \dots, v_{m-1}$ 表示, 故存在 $k \geq m$ 使得 $\beta_k \neq 0$ 。

不妨设 $k = m$ (重排 $f_m, \dots, f_n$)。则 $f_m = \beta_m^{-1}(v_m - \sum_{i=1}^{m-1} \alpha_i v_i - \sum_{j=m+1}^n \beta_j f_j)$, 故 $f_m \in \text{span}\{v_1, \dots, v_m, f_{m+1}, \dots, f_n\}$ 。因此这 n 个向量生成 V , 且数量为 n 。由定理 32.5.2 的构造可知它们线性无关 (否则可提取更小的基, 与 n 已经是基的大小矛盾)。故 $\{v_1, \dots, v_m, f_{m+1}, \dots, f_n\}$ 是基。

特别地, $m \leq n$ (否则 $m > n$ 时由归纳假设 $m-1 \geq n$, 矛盾)。■

定理 32.5.4 (维数的不变性): 有限生成向量空间 $V \neq \{\mathbf{0}\}$ 的任何两组基具有相同个数的向量。

证明: 设 $B_1 = \{e_1, \dots, e_n\}$ 和 $B_2 = \{f_1, \dots, f_m\}$ 均为 V 的基。 B_1 是基, B_2 线性无关, 由替换引理 $m \leq n$ 。交换角色得 $n \leq m$ 。故 $n = m$ 。■

定义 **32.5.3** (维数): 向量空间 V 的基所含向量的个数称为 V 的维数, 记为 $\dim V$ 。约定 $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$ 。

定理 **32.5.5** (维数的基本性质): 设 V 为 n 维向量空间。

- (i) V 中任何 $n+1$ 个向量必线性相关。
- (ii) V 中任何 n 个线性无关的向量构成基。
- (iii) V 中任何生成 V 的 n 个向量构成基。
- (iv) 设 $W \leq V$, 则 $\dim W \leq \dim V$ 。等号成立当且仅当 $W = V$ 。

证明:

- (i) 由替换引理, 若存在 $n+1$ 个线性无关向量, 则 $n+1 \leq n$, 矛盾。
- (ii) 设 $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ 线性无关。若 $\text{span}(S) \neq V$, 则存在 $v \in V \setminus \text{span}(S)$ 。由定理 32.4.2, $\{v_1, \dots, v_n, v\}$ 线性无关, 与 (i) 矛盾。故 $\text{span}(S) = V$ 。
- (iii) 设 S 生成 V 。若 S 线性相关, 则可从中提取一个更小的线性无关集仍生成 V , 即基的大小小于 n , 与 $\dim V = n$ 矛盾。故 S 线性无关。
- (iv) 设 B_W 为 W 的基。 B_W 是 V 中线性无关的向量组, 可扩充为 V 的基。故 $\dim W \leq \dim V$ 。若 $\dim W = \dim V = n$, 则 B_W 本身就是 V 的基 (n 个线性无关向量), 故 $W = V$ 。■

定理 **32.5.6** (维数公式): 设 $W_1, W_2 \leq V$, 则

$$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$$

证明: 设 $\dim(W_1 \cap W_2) = r$, $\dim W_1 = r + s$, $\dim W_2 = r + t$ 。

取 $W_1 \cap W_2$ 的基 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 。将其扩充为 W_1 的基 $\{e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_s\}$, 也扩充为 W_2 的基 $\{e_1, \dots, e_r, w_1, \dots, w_t\}$ 。

断言 $\{e_1, \dots, e_r, u_1, \dots, u_s, w_1, \dots, w_t\}$ 是 $W_1 + W_2$ 的基。

生成性: $W_1 + W_2$ 中任意向量可写为 W_1 中向量与 W_2 中向量的和, 而 W_1 中向量由 e_i, u_j 生成, W_2 中向量由 e_i, w_k 生成, 故该集合生成 $W_1 + W_2$ 。

线性无关性: 设 $\sum \alpha_i e_i + \sum \beta_j u_j + \sum \gamma_k w_k = \mathbf{0}$ 。令 $v = \sum \alpha_i e_i + \sum \beta_j u_j = -\sum \gamma_k w_k$ 。左边属于 W_1 , 右边属于 W_2 , 故 $v \in W_1 \cap W_2$ 。因此 v 可由 $e_1, \dots, e_r$ 线性表示: $v = \sum \delta_i e_i$ 。

于是 $\sum \delta_i e_i + \sum \gamma_k w_k = \mathbf{0}$ 。由于 $\{e_1, \dots, e_r, w_1, \dots, w_t\}$ 是 W_2 的基, 所有系数为零: $\delta_i = 0$, $\gamma_k = 0$ 。从而 $v = \mathbf{0}$, 即 $\sum \alpha_i e_i + \sum \beta_j u_j = \mathbf{0}$ 。由 W_1 的基的线性无关性, $\alpha_i = 0$, $\beta_j = 0$ 。

因此 $\dim(W_1 + W_2) = r + s + t = (r + s) + (r + t) - r = \dim W_1 + \dim W_2 - \dim(W_1 \cap W_2)$ 。■

推论 **32.5.7** (直和的维数): 若 $W_1 \cap W_2 = \{\mathbf{0}\}$, 则 $\dim(W_1 \oplus W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$ 。

证明: 由维数公式, $\dim(W_1 \cap W_2) = 0$ 时 $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$ 。■

0.75.6 32.6 坐标映射与同构

定义 **32.6.1** (坐标映射): 设 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的基。定义映射 $\varphi_B: V \rightarrow F^n$, 将 $v = \sum \lambda_i e_i$ 映为其坐标 $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

定理 **32.6.1**: φ_B 是双射, 且满足 $\varphi_B(u + v) = \varphi_B(u) + \varphi_B(v)$, $\varphi_B(\lambda v) = \lambda \varphi_B(v)$ 。

证明：由基的等价刻画（定理 32.5.1），表示唯一，故 φ_B 是良定义的双射。线性性质由坐标的加法与标量乘法的定义直接验证。■

定义 32.6.2（同构）：设 V, W 为 F 上的向量空间。若存在双射 $T: V \rightarrow W$ 满足 $\forall u, v \in V, \forall \lambda \in F$:

$$T(u + v) = T(u) + T(v), \quad T(\lambda u) = \lambda T(u)$$

则称 T 为同构映射， V 与 W 同构，记为 $V \cong W$ 。

定理 32.6.2： F 上的任何 n 维向量空间与 F^n 同构。

证明：坐标映射 $\varphi_B: V \rightarrow F^n$ 即为同构映射。■

推论 32.6.3： F 上的两个有限维向量空间同构当且仅当它们维数相同。

证明：若维数相同，都与 F^n 同构，故互相同构。若同构，则基的像也是基，故维数相同。■

0.76 Ch 55 线性映射与矩阵

0.76.1 33.1 线性映射的定义与基本性质

定义 33.1.1 (线性映射)

设 V, W 为域 F 上的向量空间。映射 $T: V \rightarrow W$ 若满足:

1. 加法保持: $\forall u, v \in V, T(u + v) = T(u) + T(v)$
2. 标量乘法保持: $\forall \lambda \in F, \forall v \in V, T(\lambda v) = \lambda T(v)$

则称 T 为线性映射 (或线性变换)。当 $V = W$ 时, T 特称为 V 上的线性算子。

定理 33.1.1 (线性映射的基本性质): 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射, 则

- (i) $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$
- (ii) $T(-v) = -T(v)$
- (iii) $T(\sum_{i=1}^n \lambda_i v_i) = \sum_{i=1}^n \lambda_i T(v_i)$

证明:

- (i) $T(\mathbf{0}_V) = T(0 \cdot \mathbf{0}_V) = 0 \cdot T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ 。
- (ii) $T(-v) = T((-1)v) = (-1)T(v) = -T(v)$ 。
- (iii) 对 n 归纳, 利用线性映射的两条公理。■

定义 33.1.2 (线性映射的运算): 设 $S, T: V \rightarrow W$ 为线性映射, $\lambda \in F$ 。

1. 加法: $(S + T)(v) = S(v) + T(v)$
2. 标量乘法: $(\lambda T)(v) = \lambda T(v)$
3. 复合 (设 $T: V \rightarrow W, S: W \rightarrow U$): $(S \circ T)(v) = S(T(v))$

定理 33.1.2: 所有从 V 到 W 的线性映射的集合, 记为 $\mathcal{L}(V, W)$, 在上述加法和标量乘法下构成 F 上的向量空间。

证明: 逐条验证向量空间公理。零元为零映射 $0(v) = \mathbf{0}_W$ 。加法逆元为 $(-T)(v) = -T(v)$ 。■

定义 33.1.3 (同构与自同构):

- 可逆的线性映射称为同构映射 (其逆也自动是线性的)
- V 到自身的同构称为自同构, 所有自同构构成群 $\text{GL}(V)$

定理 33.1.3 (逆映射的线性性): 若线性映射 $T: V \rightarrow W$ 可逆, 则 $T^{-1}: W \rightarrow V$ 也是线性映射。

证明: 设 $w_1, w_2 \in W$, 则存在 $v_1, v_2 \in V$ 使得 $T(v_i) = w_i$ 。于是

$$T^{-1}(w_1 + w_2) = T^{-1}(T(v_1) + T(v_2)) = T^{-1}(T(v_1 + v_2)) = v_1 + v_2 = T^{-1}(w_1) + T^{-1}(w_2)$$

同理可证标量乘法的保持。■

0.76.2 33.2 核与像

定义 33.2.1 (核与像): 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射。

1. T 的核: $\ker T = \{v \in V \mid T(v) = \mathbf{0}_W\}$

2. T 的像: $\text{im } T = \{T(v) \mid v \in V\}$

定理 33.2.1: $\ker T$ 是 V 的子空间, $\text{im } T$ 是 W 的子空间。

证明: $\mathbf{0}_V \in \ker T$ (因为 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$)。设 $u, v \in \ker T$, $\lambda, \mu \in F$, 则 $T(\lambda u + \mu v) = \lambda T(u) + \mu T(v) = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$, 故 $\lambda u + \mu v \in \ker T$ 。由定理 32.2.1, $\ker T$ 是子空间。

类似, $\mathbf{0}_W = T(\mathbf{0}_V) \in \text{im } T$ 。设 $T(u), T(v) \in \text{im } T$, 则 $\lambda T(u) + \mu T(v) = T(\lambda u + \mu v) \in \text{im } T$ 。■

定义 33.2.2 (秩与零度): 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射。

1. $\text{rank } T = \dim(\text{im } T)$, 称为 T 的秩
2. $\text{nullity } T = \dim(\ker T)$, 称为 T 的零度

定理 33.2.2 (单射的判定): 线性映射 $T: V \rightarrow W$ 是单射当且仅当 $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ 。

证明:

($\Rightarrow$) 若 T 是单射, $T(v) = \mathbf{0} = T(\mathbf{0})$, 则 $v = \mathbf{0}$, 故 $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ 。

($\Leftarrow$) 若 $\ker T = \{\mathbf{0}\}$ 且 $T(u) = T(v)$, 则 $T(u - v) = \mathbf{0}$, 故 $u - v \in \ker T = \{\mathbf{0}\}$, 于是 $u = v$ 。■

0.76.3 33.3 秩-零化度定理

定理 33.3.1 (秩-零化度定理): 设 V 为有限维向量空间, $T: V \rightarrow W$ 为线性映射。则

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T) = \text{nullity } T + \text{rank } T$$

证明: 设 $\dim V = n, \dim(\ker T) = k$ 。取 $\ker T$ 的基 $\{v_1, \dots, v_k\}$, 将其扩充为 V 的基 $\{v_1, \dots, v_k, u_1, \dots, u_{n-k}\}$ 。

断言 $\{T(u_1), \dots, T(u_{n-k})\}$ 是 $\text{im } T$ 的基。

生成性: 对任意 $v \in V$, $v = \sum \alpha_i v_i + \sum \beta_j u_j$, 则 $T(v) = \sum \beta_j T(u_j)$ (因为 $T(v_i) = \mathbf{0}$)。故 $\text{im } T = \text{span}\{T(u_1), \dots, T(u_{n-k})\}$ 。

线性无关性: 设 $\sum \gamma_j T(u_j) = \mathbf{0}$ 。则 $T(\sum \gamma_j u_j) = \mathbf{0}$, 故 $\sum \gamma_j u_j \in \ker T$ 。因此 $\sum \gamma_j u_j = \sum \delta_i v_i$, 即 $\sum (-\delta_i) v_i + \sum \gamma_j u_j = \mathbf{0}$ 。由基的线性无关性, 所有系数为零, 特别地 $\gamma_j = 0$ ($j = 1, \dots, n - k$)。

因此 $\dim(\text{im } T) = n - k$, 即 $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T)$ 。■

推论 33.3.2 (满射与单射的条件): 设 $T: V \rightarrow W$ 为线性映射, $\dim V = \dim W = n$ 。

- (i) T 是单射 $\Leftrightarrow T$ 是满射 $\Leftrightarrow T$ 是同构。
- (ii) $\text{rank } T = n \Leftrightarrow \ker T = \{\mathbf{0}\}$ 。

证明:

(i) 由秩-零化度定理, $\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{im } T)$ 。 T 单射 $\Leftrightarrow \ker T = \{\mathbf{0}\} \Leftrightarrow \dim(\ker T) = 0 \Leftrightarrow \dim(\text{im } T) = n \Leftrightarrow \text{im } T = W \Leftrightarrow T$ 满射。此时 T 既单且满, 即为同构。

(ii) $\text{rank } T = n \Leftrightarrow \dim(\text{im } T) = n \Leftrightarrow \dim(\ker T) = 0 \Leftrightarrow \ker T = \{\mathbf{0}\}$ 。■

0.76.4 33.4 线性映射的矩阵表示

定义 33.4.1 (矩阵): 设 F 为域, $m, n \in \mathbb{N}^+$ 。一个 $m \times n$ 矩阵 A 是一个由 mn 个 F 中元素组成的矩形阵列:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

其中 $a_{ij} \in F$ 表示第 i 行第 j 列的元素。所有 $m \times n$ 矩阵的集合记为 $M_{m \times n}(F)$ 。

定义 33.4.2 (矩阵的加法和标量乘法): 在 $M_{m \times n}(F)$ 上定义:

1. $(A + B)_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$
2. $(\lambda A)_{ij} = \lambda a_{ij}$

定理 33.4.1: $M_{m \times n}(F)$ 在上述运算下构成 F 上的向量空间, 且 $\dim M_{m \times n}(F) = mn$ 。

证明: 向量空间公理由逐分量的域运算直接验证。标准基为 $\{E_{ij} \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$, 其中 E_{ij} 在第 (i, j) 位置为 1, 其余为 0。共有 mn 个基向量。■

定义 33.4.3 (线性映射的矩阵): 设 V 有基 $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, W 有基 $C = \{w_1, \dots, w_m\}$, $T \in \mathcal{L}(V, W)$ 。

对每个 $j = 1, \dots, n$, 将 $T(v_j)$ 表示为 C 的线性组合:

$$T(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$$

则 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 称为 T 关于基 B 和 C 的矩阵表示, 记为 $[T]_B^C$ 或 $\mathcal{M}(T; B, C)$ 。

定理 33.4.2 (矩阵表示与坐标的关系): 设 $v \in V$ 关于基 B 的坐标为 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$ (列向量), 则 $T(v)$ 关于基 C 的坐标 $y = (y_1, \dots, y_m)^T$ 满足

$$y = Ax, \quad \text{即} \quad y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$$

证明:

$$T(v) = T\left(\sum_{j=1}^n x_j v_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j T(v_j) = \sum_{j=1}^n x_j \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i = \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j\right) w_i$$

因此 $y_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j$ 。■

定理 33.4.3 (矩阵表示是线性同构): 映射 $\mathcal{M}(\cdot; B, C) : \mathcal{L}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(F)$ 是向量空间同构。特别地, $\dim \mathcal{L}(V, W) = (\dim V)(\dim W)$ 。

证明: 线性和双射由矩阵表示的定义直接验证。■

0.76.5 33.5 矩阵乘法与复合

定义 33.5.1 (矩阵乘法): 设 $A \in M_{m \times n}(F)$, $B \in M_{n \times p}(F)$ 。定义乘积 $C = AB \in M_{m \times p}(F)$ 为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, p$$

定理 33.5.1 (矩阵乘法对应线性映射的复合): 设 $V \xrightarrow{S} W \xrightarrow{T} U$ 为线性映射, B, C, D 分别为 V, W, U 的基。则

$$[T \circ S]_B^D = [T]_C^D \cdot [S]_B^C$$

证明: 设 $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $C = \{w_1, \dots, w_m\}$, $D = \{u_1, \dots, u_p\}$ 。令 $A = [T]_C^D$, $B = [S]_B^C$ 。则

$$(T \circ S)(v_j) = T(S(v_j)) = T\left(\sum_{k=1}^m b_{kj} w_k\right) = \sum_{k=1}^m b_{kj} T(w_k) = \sum_{k=1}^m b_{kj} \sum_{i=1}^p a_{ik} u_i = \sum_{i=1}^p \left(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}\right) u_i$$

因此 $[T \circ S]_B^D$ 的第 (i, j) 元为 $\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$, 正是 AB 的第 (i, j) 元。■

定理 33.5.2 (矩阵乘法的基本性质): 设矩阵的维数使得以下乘法有意义, 则

- (i) 结合律: $(AB)C = A(BC)$
- (ii) 分配律: $A(B+C) = AB + AC$, $(A+B)C = AC + BC$
- (iii) 标量乘法: $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$
- (iv) 单位矩阵: $I_n A = A I_m = A$ ($A \in M_{m \times n}(F)$, I_n 为 n 阶单位矩阵)

证明: (i) 由矩阵乘法对应线性映射的复合, 复合满足结合律。也可直接验证:

$$((AB)C)_{ij} = \sum_k (AB)_{ik} c_{kj} = \sum_k \sum_\ell a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \sum_\ell a_{i\ell} \sum_k b_{\ell k} c_{kj} = (A(BC))_{ij}$$

(ii)-(iv) 直接验证。■

注记 33.5.1: 矩阵乘法一般不满足交换律, 即 $AB \neq BA$ 一般成立。

定义 33.5.2 (转置): 设 $A \in M_{m \times n}(F)$ 。 A 的转置 $A^T \in M_{n \times m}(F)$ 定义为 $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ 。

定理 33.5.3 (转置的性质):

- (i) $(A^T)^T = A$
- (ii) $(A+B)^T = A^T + B^T$
- (iii) $(\lambda A)^T = \lambda A^T$
- (iv) $(AB)^T = B^T A^T$

证明: (i)-(iii) 直接验证。(iv) $(AB)_{ij}^T = (AB)_{ji} = \sum_k a_{jk} b_{ki} = \sum_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$ 。■

0.76.6 33.6 基变换

定义 33.6.1 (基变换矩阵): 设 V 有两组基 $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ 和 $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ 。将 B' 中的每个向量用 B 表示:

$$v'_j = \sum_{i=1}^n p_{ij} v_i, \quad j = 1, \dots, n$$

则矩阵 $P = (p_{ij})$ 称为从 B 到 B' 的基变换矩阵 (或过渡矩阵)。

定理 33.6.1 (基变换矩阵的性质):

- (i) P 可逆, 且 P^{-1} 是从 B' 到 B 的基变换矩阵。
- (ii) 设 $v \in V$ 关于 B 的坐标为 x , 关于 B' 的坐标为 x' , 则 $x = Px'$ 。

证明:

- (i) 设 Q 为从 B' 到 B 的基变换矩阵, 即将 v_i 用 B' 表示。则 $v_j = \sum_k q_{kj} v'_k = \sum_k q_{kj} \sum_i p_{ik} v_i = \sum_i (\sum_k p_{ik} q_{kj}) v_i$ 。由基表示的唯一性, $\sum_k p_{ik} q_{kj} = \delta_{ij}$, 即 $PQ = I_n$ 。同理 $QP = I_n$ 。故 P 可逆且 $P^{-1} = Q$ 。
- (ii) $v = \sum_j x'_j v'_j = \sum_j x'_j \sum_i p_{ij} v_i = \sum_i (\sum_j p_{ij} x'_j) v_i$, 故 $x_i = \sum_j p_{ij} x'_j$, 即 $x = Px'$ 。■

定理 33.6.2 (线性映射在不同基下的矩阵): 设 $T \in \mathcal{L}(V, W)$, B, B' 为 V 的基, C, C' 为 W 的基。 P 为从 B 到 B' 的基变换矩阵, Q 为从 C 到 C' 的基变换矩阵。则

$$[T]_{B'}^{C'} = Q^{-1} [T]_B^C P$$

证明: 对任意 $v \in V$, 设 $x = [v]_B$, $x' = [v]_{B'}$, 由定理 33.6.1 $x = Px'$ 。同理 $[T(v)]_C = [T]_B^C x$, $[T(v)]_{C'} = [T]_{B'}^{C'} x'$, 且 $[T(v)]_C = Q[T(v)]_{C'}$ 。

因此 $Q[T]_{B'}^{C'} x' = [T]_B^C Px'$ 。由于 x' 任意, $Q[T]_{B'}^{C'} = [T]_B^C P$, 即 $[T]_{B'}^{C'} = Q^{-1} [T]_B^C P$ 。■

定义 33.6.2 (相似矩阵): 设 $A, B \in M_{n \times n}(F)$ 。若存在可逆矩阵 $P \in M_{n \times n}(F)$ 使得 $B = P^{-1}AP$, 则称 A 与 B 相似。

推论 33.6.3: 同一线性算子在不同基下的矩阵是相似的。

证明: 在定理 33.6.2 中取 $V = W$, $B = C$, $B' = C'$, $P = Q$, 则 $[T]_{B'}^{B'} = P^{-1} [T]_B^B P$ 。■

0.77 Ch 56 行列式

0.77.1 34.1 行列式的公理化定义

定义 34.1.1 (置换与奇偶性)

设 $n \in \mathbb{N}^+$ 。 $\{1, 2, \dots, n\}$ 到自身的双射 σ 称为一个 n 元置换。所有 n 元置换的集合记为 S_n 。

一个置换 σ 称为对换, 若它仅交换两个元素而保持其余不变。每个置换可分解为若干个对换的复合。若分解中对换个数的奇偶性唯一确定, 则分别称 σ 为偶置换或奇置换。定义 σ 的符号为

$$\operatorname{sgn}(\sigma) = \begin{cases} +1, & \text{若 } \sigma \text{ 是偶置换} \\ -1, & \text{若 } \sigma \text{ 是奇置换} \end{cases}$$

定理 34.1.1 (奇偶性的良定义): 一个置换不可能同时分解为偶数个和奇数个对换的复合。

证明: 设 $P(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_i - x_j)$ 。对任意置换 σ , 定义 $\sigma P(x_1, \dots, x_n) = P(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ 。可以证明 $\sigma P = \operatorname{sgn}(\sigma)P$ (其中 $\operatorname{sgn}(\sigma) = \pm 1$)。一个对换使 P 变号, 故 k 个对换的复合使 P 乘以 $(-1)^k$ 。若同一置换有两种分解, 其中一种有 k 个对换、另一种有 ℓ 个对换, 则 $(-1)^k = (-1)^\ell$, 故 k 与 ℓ 同奇偶。■

定义 34.1.2 (行列式): 设 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ 。 A 的行列式 $\det A$ (或 $|A|$) 定义为

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

评注 34.1.1: 上式称为行列式的 **Leibniz** 公式。 n 阶行列式共有 $n!$ 项。

定义 34.1.3 (行列式的等价公理化定义): 函数 $D: M_{n \times n}(F) \rightarrow F$ 称为行列式函数, 若它满足以下三条公理:

1. 多重线性: D 对每一行是线性的 (固定其他行, 该行向量上为线性函数)
2. 交错性: 若两行相同, 则 $D(A) = 0$
3. 规范性: $D(I_n) = 1$ (其中 I_n 是 n 阶单位矩阵)

定理 34.1.2 (行列式公理的等价性): **Leibniz** 公式定义的行列式满足公理化定义三条性质, 且任何满足这三条公理的函数必然等于 **Leibniz** 公式。

证明: 先证 **Leibniz** 公式满足三条公理。多重线性: 每项 $a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ 对每行是线性的, 和亦然。交错性: 若第 i 行与第 j 行相同 ($i < j$), 设 τ 为交换 i 和 j 的对换。将置换按 $\{\sigma, \sigma\tau\}$ 配对, $\operatorname{sgn}(\sigma\tau) = -\operatorname{sgn}(\sigma)$, 而 $a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)} = a_{1\sigma\tau(1)} \cdots a_{n\sigma\tau(n)}$ (因为第 i 行和第 j 行相同), 两项抵消。规范性: I_n 中仅 σ 为恒等置换时乘积非零, 此时 $\operatorname{sgn}(\operatorname{id}) = 1$, $1 \cdot 1 \cdots 1 = 1$ 。

再证唯一性: 设 D 满足三条公理。将 A 的第 j 行写为 $a_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} e_i$ (其中 e_i 是标准基)。由多重线性,

$$D(A) = D\left(\sum_{i_1} a_{i_1 1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_n} a_{i_n n} e_{i_n}\right) = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1 1} \cdots a_{i_n n} D(e_{i_1}, \dots, e_{i_n})$$

由交错性, 若 $i_1, \dots, i_n$ 中有重复, $D(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0$ 。故只需对 $(i_1, \dots, i_n)$ 是 $\{1, \dots, n\}$ 的置换求和。设 $i_k = \sigma(k)$, 则 $D(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \operatorname{sgn}(\sigma) D(e_1, \dots, e_n) = \operatorname{sgn}(\sigma) \cdot 1$ 。因

此 $D(A) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n} = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma^{-1}(1)} \cdots a_{n\sigma^{-1}(n)}$ 。当 σ 遍历 S_n 时 σ^{-1} 也遍历 S_n , 且 $\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)$, 故等于 Leibniz 公式。■

0.77.2 34.2 行列式的基本性质

定理 34.2.1 (行列式的基本性质): 设 $A, B \in M_{n \times n}(F)$ 。

- (i) 转置不变性: $\det(A^T) = \det A$
- (ii) 行交换: 交换两行, 行列式变号
- (iii) 行倍乘: 某行乘以 λ , 行列式乘以 λ
- (iv) 行加法: 将一行的倍数加到另一行, 行列式不变
- (v) 乘法性质: $\det(AB) = \det A \cdot \det B$
- (vi) 可逆性判定: A 可逆 $\iff \det A \neq 0$

证明:

- (i) $\det(A^T) = \sum_{\sigma} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}$ 。令 $\tau = \sigma^{-1}$, 则 $a_{\sigma(k)k} = a_{k\tau(k)}$ (交换因子顺序), 且 $\text{sgn}(\tau) = \text{sgn}(\sigma)$ 。因此 $\det(A^T) = \sum_{\tau} \text{sgn}(\tau) a_{1\tau(1)} \cdots a_{n\tau(n)} = \det A$ 。

(ii)-(iv) 由公理化定义中的多重线性、交错性和规范性直接得出。

- (v) 将 A 固定, 考虑函数 $f(B) = \det(AB)$ 。 f 对 B 的行也是多重线性和交错的 (因为 A 的行乘以 B 的列的线性组合)。由唯一性定理, $f(B) = f(I_n) \det B = \det A \cdot \det B$ 。

- (vi) 若 A 可逆, 则 $I_n = AA^{-1}$, 故 $1 = \det I_n = \det A \cdot \det(A^{-1})$, 因此 $\det A \neq 0$ 。

若 A 不可逆, 则 $\text{rank } A < n$, 行向量线性相关。不妨设某行是其余行的线性组合。由多重线性, 该行可分解, 每一项都有两行成比例, 由交错性 (或行倍乘后行交换), $\det A = 0$ 。■

推论 34.2.2: $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1}$ 。

证明: 由 $1 = \det(I_n) = \det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det(A^{-1})$ 。■

推论 34.2.3: 相似矩阵有相同的行列式。

证明: 若 $B = P^{-1}AP$, 则 $\det B = \det(P^{-1}) \det A \det P = (\det P)^{-1} \det A \det P = \det A$ 。■

0.77.3 34.3 行列式的展开

定义 34.3.1 (余子式与代数余子式): 设 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(F)$ 。

1. A 中划去第 i 行和第 j 列后得到的 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵的行列式称为 a_{ij} 的余子式, 记为 M_{ij} 。
2. $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 称为 a_{ij} 的代数余子式。

定理 34.3.1 (Laplace 展开): 设 $A \in M_{n \times n}(F)$ 。

- (i) 按第 i 行展开: $\det A = \sum_{j=1}^n a_{ij} C_{ij}$
- (ii) 按第 j 列展开: $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} C_{ij}$

(iii) 错行展开为零: $\sum_{j=1}^n a_{ij}C_{kj} = 0 \quad (i \neq k)$

(iv) 错列展开为零: $\sum_{i=1}^n a_{ij}C_{ik} = 0 \quad (j \neq k)$

证明: (i) 固定第 i 行。由多重线性, $\det A$ 是这个行向量的线性函数。将 A 的第 i 行写为 $\sum_{j=1}^n a_{ij}e_j$ (e_j 为标准基向量)。则 $\det A = \sum_j a_{ij} \det A_{(j)}$, 其中 $A_{(j)}$ 是将 A 的第 i 行替换为 e_j 的矩阵。通过行交换将 $A_{(j)}$ 的第 i 行移到第 1 行, 列交换将第 j 列移到第 1 列, 需要 $(i-1) + (j-1) = i+j-2$ 次交换, 每次变号。故 $\det A_{(j)} = (-1)^{i+j-2} M_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij} = C_{ij}$ 。

(iii) 考虑将 A 的第 k 行替换为第 i 行得到的矩阵 A' ($i \neq k$)。 A' 有两行相同, 故 $\det A' = 0$ 。另一方面, 按第 k 行展开 A' , 第 k 行的元素为 a_{ij} ($j = 1, \dots, n$), 余子式为 C_{kj} (因为第 k 行的余子式与第 k 行元素无关)。故 $0 = \det A' = \sum_j a_{ij}C_{kj}$ 。 ■

定义 34.3.2 (伴随矩阵): 设 $A \in M_{n \times n}(F)$ 。 A 的伴随矩阵 $\text{adj}(A)$ 定义为 $(\text{adj}(A))_{ij} = C_{ji}$ (即代数余子式矩阵的转置)。

定理 34.3.2 (伴随矩阵的性质): $A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = (\det A)I_n$ 。

证明: $(A \cdot \text{adj}(A))_{ik} = \sum_j a_{ij}(\text{adj}(A))_{jk} = \sum_j a_{ij}C_{kj}$ 。当 $i = k$ 时, 由 Laplace 展开, $\sum_j a_{ij}C_{ij} = \det A$ 。当 $i \neq k$ 时, 由定理 34.3.1(iii), $\sum_j a_{ij}C_{kj} = 0$ 。故 $A \cdot \text{adj}(A) = (\det A)I_n$ 。同理可证 $\text{adj}(A) \cdot A = (\det A)I_n$ 。 ■

推论 34.3.3 (逆矩阵公式): 若 $\det A \neq 0$, 则 $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$ 。

证明: 由定理 34.3.2 直接得到。 ■

0.77.4 34.4 Cramer 法则

定理 34.4.1 (Cramer 法则): 设 $A \in M_{n \times n}(F)$ 可逆, $b \in F^n$ 。则线性方程组 $Ax = b$ 的唯一解为

$$x_j = \frac{\det A_j}{\det A}, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

其中 A_j 是将 A 的第 j 列替换为 b 得到的矩阵。

证明: 由 $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj}(A)$, $x = A^{-1}b$, 故

$$x_j = \frac{1}{\det A} \sum_{i=1}^n (\text{adj}(A))_{ji} b_i = \frac{1}{\det A} \sum_{i=1}^n C_{ij} b_i$$

而 $\sum_{i=1}^n C_{ij} b_i$ 正是将 A 的第 j 列替换为 b 后按第 j 列展开的结果, 即 $\det A_j$ 。 ■

0.77.5 34.5 行列式与体积

定理 34.5.1 (平行多面体的体积): 设 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ 为列向量。以原点为一个顶点, 以 $v_1, \dots, v_n$ 为棱的 n 维平行多面体的 n 维体积为

$$\text{Vol}(v_1, \dots, v_n) = |\det(v_1, \dots, v_n)|$$

证明（概要）：设 $f(v_1, \dots, v_n) = \text{Vol}(v_1, \dots, v_n)$ 。体积函数满足：

1. 对每个 v_i 是线性的（缩放棱则体积缩放到相同倍数）
2. 若 $v_i = v_j$ ($i \neq j$)，则体积为0（退化）
3. 对标准基，体积为1（单位立方体）

这正是行列式公理化定义的三个条件（在绝对值意义下）。由于 $|\det|$ 也满足这三条，由唯一性， $f = |\det|$ 。■

推论 **34.5.2**（线性变换的体积变化）：设 $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 为线性变换， $A = [T]_{\text{std}}$ 。则对任意可测集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$\text{Vol}(T(\Omega)) = |\det A| \cdot \text{Vol}(\Omega)$$

证明：由积分的变量替换公式（参见卷四第 31 章），变换的 Jacobi 行列式为 $|\det A|$ 。■

0.78 Ch 57 特征值与特征向量

0.78.1 35.1 特征值与特征向量

定义 35.1.1 (特征值与特征向量): 设 V 为 F 上的向量空间, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。若存在 $\lambda \in F$ 和非零向量 $v \in V$ ($v \neq \mathbf{0}$) 使得

$$T(v) = \lambda v$$

则称 λ 为 T 的特征值, v 为 T 的属于 λ 的特征向量。

定义 35.1.2 (特征空间): 设 λ 为 T 的特征值。 T 的属于 λ 的特征空间为

$$E_\lambda = \{v \in V \mid T(v) = \lambda v\} = \ker(T - \lambda I)$$

E_λ 是 V 的子空间。 $\dim E_\lambda$ 称为 λ 的几何重数。

定理 35.1.1 (不同特征值的特征向量线性无关): 设 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 为 T 的两两不同的特征值, $v_1, \dots, v_k$ 为对应的特征向量。则 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 线性无关。

证明: 对 k 归纳。

基础 $k = 1$: $v_1 \neq \mathbf{0}$, 单个非零向量线性无关。

归纳: 假设 $\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ 线性无关。设 $\sum_{i=1}^k \alpha_i v_i = \mathbf{0}$ 。两边作用 T :

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \lambda_i v_i = \mathbf{0}$$

将原式乘以 λ_k :

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i \lambda_k v_i = \mathbf{0}$$

两式相减: $\sum_{i=1}^{k-1} \alpha_i (\lambda_i - \lambda_k) v_i = \mathbf{0}$ 。由归纳假设, $\{v_1, \dots, v_{k-1}\}$ 线性无关, 故 $\alpha_i (\lambda_i - \lambda_k) = 0$ ($i = 1, \dots, k-1$)。由于 $\lambda_i \neq \lambda_k$, $\alpha_i = 0$ 。代入原式得 $\alpha_k v_k = \mathbf{0}$, 故 $\alpha_k = 0$ 。■

推论 35.1.2: n 维向量空间上的线性算子最多有 n 个不同的特征值。

证明: 由定理 35.1.1, 不同特征值对应的特征向量线性无关, 故不超过 $\dim V = n$ 。■

0.78.2 35.2 特征多项式

定义 35.2.1 (特征多项式): 设 $A \in M_{n \times n}(F)$ 。 A 的特征多项式为

$$p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$$

注记 35.2.1: 有些教材定义 $\det(A - \lambda I_n)$, 两者仅差一个符号因子 $(-1)^n$, 不影响特征值的确定。

定理 35.2.1: λ 是 A 的特征值当且仅当 $p_A(\lambda) = 0$, 即 λ 是特征多项式的根。

证明: λ 是特征值 $\iff \exists v \neq 0$ 使得 $Av = \lambda v \iff (\lambda I_n - A)v = 0 \iff \lambda I_n - A$ 不可逆 $\iff \det(\lambda I_n - A) = 0 \iff p_A(\lambda) = 0$ 。■

定理 35.2.2 (特征多项式的形式): $p_A(\lambda) = \lambda^n - (\operatorname{tr} A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$, 其中 $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ 为 A 的迹。

证明: 展开 $\det(\lambda I_n - A) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^n (\lambda \delta_{i\sigma(i)} - a_{i\sigma(i)})$ 。 λ^n 项仅来自 σ 为恒等置换, 系数为 1。 λ^{n-1} 项来自恒等置换中某个 i 处取 $-a_{ii}$ 而其余 $n-1$ 处取 λ , 系数为 $-\sum_i a_{ii} = -\operatorname{tr} A$ 。常数项为 $p_A(0) = \det(-A) = (-1)^n \det A$ 。■

定义 35.2.2 (代数重数): 特征值 λ 作为 $p_A(\lambda)$ 的根的重数称为 λ 的代数重数。

定理 35.2.3 (几何重数不超过代数重数): 设 λ 为 A 的特征值, 则 $\dim E_{\lambda} \leq \lambda$ 的代数重数。

证明: 设 $\dim E_{\lambda} = k$ 。取 E_{λ} 的基 $\{v_1, \dots, v_k\}$, 将其扩充为 F^n 的基。在此基下, A 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} \lambda I_k & B \\ 0 & C \end{pmatrix}$$

其特征多项式为 $\det(\lambda I_n - A) = \det((\lambda - \lambda)I_k) \det(\lambda I_{n-k} - C) = 0 \cdot \det(\lambda I_{n-k} - C)$ 。更精确地, $p_A(t) = (t - \lambda)^k \det(t I_{n-k} - C)$, 故 $t - \lambda$ 的重数至少为 k 。■

0.78.3 35.3 对角化

定义 35.3.1 (可对角化): 线性算子 $T \in \mathcal{L}(V)$ (或矩阵 $A \in M_{n \times n}(F)$) 称为可对角化的, 若存在 V 的一组基, 使得 T 在此基下的矩阵为对角矩阵。等价地, V 有一组由 T 的特征向量组成的基。

定理 35.3.1 (可对角化的判定): 设 $T \in \mathcal{L}(V)$, $\dim V = n$ 。以下等价:

- (i) T 可对角化
- (ii) V 有一组由 T 的特征向量组成的基
- (iii) $V = E_{\lambda_1} \oplus E_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus E_{\lambda_k}$ (特征空间的直和分解)
- (iv) T 有 n 个线性无关的特征向量

证明: (i) $\iff$ (ii): 由定义。(ii) $\iff$ (iv): 维数条件。(ii) $\iff$ (iii): 不同特征值的特征向量线性无关, 且特征向量张成 V , 故 V 是特征空间的直和。■

定理 35.3.2 (充分条件): 若 $T \in \mathcal{L}(V)$ 有 $n = \dim V$ 个两两不同的特征值, 则 T 可对角化。

证明: 由定理 35.1.1, n 个不同特征值的特征向量线性无关。由定理 32.5.5(ii), n 个线性无关向量构成 V 的基。■

定理 35.3.3 (对角化的充要条件): $T \in \mathcal{L}(V)$ 可对角化当且仅当其特征多项式在 F 上可分解为一次因式的乘积, 且每个特征值的几何重数等于其代数重数。

证明:

($\Rightarrow$) 若 T 可对角化, 则存在基使得 T 的矩阵为 $\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。此时 $p_T(t) = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i)$, 且 $\dim E_{\lambda_i}$ 等于 λ_i 在 $\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}$ 中出现的次数, 即代数重数。

($\Leftarrow$) 设 $p_T(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)^{m_i}$ (λ_i 两两不同), 且 $\dim E_{\lambda_i} = m_i$ 。由定理 35.1.1, 不同特征空间的和是直和。 $\dim(\bigoplus_i E_{\lambda_i}) = \sum_i m_i = n = \dim V$, 故 $\bigoplus_i E_{\lambda_i} = V$ 。■

0.78.4 35.4 Cayley-Hamilton 定理

定理 35.4.1 (Cayley-Hamilton 定理): 设 $A \in M_{n \times n}(F)$, $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ 为其特征多项式。则 $p_A(A) = 0$ (零矩阵)。

证明: 考虑矩阵 $\lambda I_n - A$ 的伴随矩阵 $\text{adj}(\lambda I_n - A)$ 。其元素是 λ 的多项式, 次数不超过 $n-1$ 。由定理 34.3.2,

$$(\lambda I_n - A) \cdot \text{adj}(\lambda I_n - A) = \det(\lambda I_n - A) I_n = p_A(\lambda) I_n$$

将 $\text{adj}(\lambda I_n - A)$ 写为 $B_0 + B_1 \lambda + \cdots + B_{n-1} \lambda^{n-1}$ ($B_i \in M_{n \times n}(F)$)。设 $p_A(\lambda) = \lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + c_0$ 。则

$$(\lambda I_n - A)(B_0 + B_1 \lambda + \cdots + B_{n-1} \lambda^{n-1}) = (\lambda^n + c_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + c_0) I_n$$

比较两边 λ^k 的系数:

$$\begin{aligned} \lambda^0: -AB_0 &= c_0 I_n \\ \lambda^1: B_0 - AB_1 &= c_1 I_n \\ &\vdots \\ \lambda^{n-1}: B_{n-2} - AB_{n-1} &= c_{n-1} I_n \\ \lambda^n: B_{n-1} &= I_n \end{aligned}$$

将第 k 个等式左乘 A^k ($k = 0, \dots, n$) 并求和:

$$\begin{aligned} &(-AB_0) + A(B_0 - AB_1) + A^2(B_1 - AB_2) + \cdots + A^{n-1}(B_{n-2} - AB_{n-1}) + A^n B_{n-1} \\ &= -AB_0 + AB_0 - A^2 B_1 + A^2 B_1 - \cdots - A^n B_{n-1} + A^n B_{n-1} = 0 \end{aligned}$$

而右边求和为 $c_0 I_n + c_1 A + \cdots + c_{n-1} A^{n-1} + A^n = p_A(A)$ 。故 $p_A(A) = 0$ 。■

推论 35.4.2: A^n 可表示为 $I_n, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合。更一般地, 对任意 $k \geq 0$, A^k 属于 $I_n, A, \dots, A^{n-1}$ 张成的子空间。

0.78.5 35.5 极小多项式

定义 35.5.1 (极小多项式): 设 $A \in M_{n \times n}(F)$ 。在使得 $q(A) = 0$ 的所有非零首一多项式 $q \in F[t]$ 中, 次数最低者称为 A 的极小多项式, 记为 $m_A(t)$ 。

定理 35.5.1 (极小多项式的存在唯一性): $m_A(t)$ 存在且唯一。

证明: 由 Cayley-Hamilton 定理, $p_A(A) = 0$, 故存在满足条件的非零多项式。在 $F[t]$ 中, $\dim M_{n \times n}(F) = n^2$, 故 $I_n, A, \dots, A^{n^2}$ 线性相关, 因此存在次数不超过 n^2 的零化多项式。取其中次数最低的首一多项式, 即为 m_A 。唯一性: 若 m_1, m_2 均为极小多项式, 则 $m_1 - m_2$ 次数更低, 且 $(m_1 - m_2)(A) = 0$ 。若 $m_1 \neq m_2$, 则除以首项系数后得次数更低的零化多项式, 矛盾。■

定理 35.5.2 (极小多项式的基本性质):

- (i) $m_A(t)$ 整除任何满足 $q(A) = 0$ 的多项式 $q(t)$ 。特别地, $m_A(t) \mid p_A(t)$ 。
(ii) A 的特征值恰好是 $m_A(t)$ 在 F 的代数闭包中的根。

证明:

- (i) 由多项式带余除法, $q(t) = m_A(t) \cdot s(t) + r(t)$, 其中 $\deg r < \deg m_A$ 。代入 A : $0 = q(A) = m_A(A)s(A) + r(A) = r(A)$ 。若 $r \neq 0$, 则 r 是比 m_A 次数更低的零化多项式, 矛盾。故 $r \equiv 0$, 即 $m_A \mid q$ 。
(ii) 若 λ 是 A 的特征值, v 为对应特征向量, 则 $0 = m_A(A)v = m_A(\lambda)v$, 故 $m_A(\lambda) = 0$ 。反之, 若 $m_A(\lambda) = 0$, 则 $m_A(t) = (t - \lambda)q(t)$ 。由于 $q(A) \neq 0$ (否则 m_A 不是极小), 存在 w 使得 $q(A)w \neq 0$ 。令 $v = q(A)w$, 则 $(A - \lambda I)v = (A - \lambda I)q(A)w = m_A(A)w = 0$, 故 λ 是特征值。

■

定理 35.5.3 (可对角化与极小多项式): $A \in M_{n \times n}(F)$ 可对角化当且仅当 $m_A(t)$ 在 F 上可分解为互不相同的一次因式的乘积。

证明:

($\Rightarrow$) 若 A 可对角化, 设 $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P^{-1}$ 。则 $m_A(A) = P m_A(\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) P^{-1}$ 。
 $m_A(\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \operatorname{diag}(m_A(\lambda_1), \dots, m_A(\lambda_n))$ 。故 $m_A(\lambda_i) = 0$ 对所有 i 成立。取 $m_A(t) = \prod_{\lambda \in \{\lambda_1, \dots, \lambda_n\}} (t - \lambda)$ (重复的只取一次), 则 $m_A(A) = 0$ 且 m_A 无重根。

($\Leftarrow$) 设 $m_A(t) = \prod_{i=1}^k (t - \lambda_i)$ (λ_i 两两不同)。需证 F^n 是特征空间 E_{λ_i} 的直和。

对 k 归纳。 $k = 1$ 时, $m_A(t) = t - \lambda_1$, 即 $A = \lambda_1 I_n$, 已是对角矩阵。

$k > 1$ 时, 由部分分式分解, $\frac{1}{m_A(t)} = \sum_{i=1}^k \frac{c_i}{t - \lambda_i}$, 故 $1 = \sum_{i=1}^k c_i \prod_{j \neq i} (t - \lambda_j)$ 。代入 A : $I_n = \sum_{i=1}^k c_i \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I_n)$ 。令 $P_i = c_i \prod_{j \neq i} (A - \lambda_j I_n)$, 则 $I_n = \sum_i P_i$ 。

对任意 $v \in F^n$, $v = \sum_i P_i v$ 。由 $(A - \lambda_i I_n) P_i = c_i m_A(A) = 0$, 故 $P_i v \in E_{\lambda_i}$ 。因此 $F^n = \sum_i E_{\lambda_i}$ 。由定理 35.1.1, 不同特征空间的和是直和。故 A 可对角化。■

0.78.6 35.6 Jordan 标准形 (陈述)

定义 35.6.1 (Jordan 块): 设 $\lambda \in F$ 。 $k \times k$ 的 Jordan 块 $J_k(\lambda)$ 定义为

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k}$$

定理 35.6.1 (Jordan 标准形, 陈述): 设 F 为代数闭域 (如 $\mathbb{C}$), $A \in M_{n \times n}(F)$ 。则存在可逆矩阵 $P \in M_{n \times n}(F)$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_{k_1}(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_{k_2}(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{k_r}(\lambda_r) \end{pmatrix}$$

其中 $J_{k_i}(\lambda_i)$ 为 Jordan 块。该分解在 Jordan 块的排列顺序下是唯一的。

注记 **35.6.1**: Jordan 标准形的完整证明需要商空间和广义特征空间的理论，将在卷八（抽象代数 I）中作为模论的应用给出。此处先陈述结果，以便在后续应用中使用。

0.79 Ch 58 内积空间与谱定理

本章在 $\mathbb{R}$ 上讨论。涉及 $\mathbb{C}$ 的推广将在卷十（复分析）和卷十四（泛函分析）中处理。

0.79.1 36.1 内积与范数

定义 36.1.1（内积）：设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的向量空间。映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 若满足以下四条公理，则称为 V 上的内积：

1. 对称性： $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$
2. 第一变元的线性性： $\langle \lambda u + \mu v, w \rangle = \lambda \langle u, w \rangle + \mu \langle v, w \rangle$
3. 正定性： $\langle v, v \rangle \geq 0$ ，且 $\langle v, v \rangle = 0 \iff v = \mathbf{0}$

（由对称性，第二变元也是线性的。）

配备内积的向量空间称为内积空间。有限维实内积空间称为 **Euclid** 空间。

定理 36.1.1（Cauchy-Schwarz 不等式）：设 V 为内积空间，则 $\forall u, v \in V$ ，

$$|\langle u, v \rangle| \leq \sqrt{\langle u, u \rangle} \sqrt{\langle v, v \rangle}$$

等号成立当且仅当 u 与 v 线性相关。

证明：若 $v = \mathbf{0}$ ，两边均为0，不等式成立。

设 $v \neq \mathbf{0}$ 。对任意 $t \in \mathbb{R}$ ，由正定性：

$$0 \leq \langle u - tv, u - tv \rangle = \langle u, u \rangle - 2t\langle u, v \rangle + t^2\langle v, v \rangle$$

这是关于 t 的二次函数。其判别式 $\Delta = 4\langle u, v \rangle^2 - 4\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle \leq 0$ ，即 $\langle u, v \rangle^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle$ 。开方即得。

等号成立当且仅当 $\Delta = 0$ ，此时存在 t 使得 $\langle u - tv, u - tv \rangle = 0$ ，即 $u = tv$ 。■

定义 36.1.2（范数）：由内积诱导的范数定义为 $\|v\| = \sqrt{\langle v, v \rangle}$ 。

定理 36.1.2（范数的基本性质）：

- (i) 正定性： $\|v\| \geq 0$ ，且 $\|v\| = 0 \iff v = \mathbf{0}$
- (ii) 齐次性： $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$
- (iii) 三角不等式： $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

证明：

(i) 由内积的正定性直接得到。

(ii) $\|\lambda v\|^2 = \langle \lambda v, \lambda v \rangle = \lambda^2 \langle v, v \rangle = \lambda^2 \|v\|^2$ 。

(iii) $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 \leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2$ 。开方即得。■

定义 36.1.3（标准内积）： $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积（点积）定义为

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

0.79.2 36.2 正交性

定义 **36.2.1** (正交): 设 V 为内积空间。

1. 若 $\langle u, v \rangle = 0$, 则称 u 与 v 正交, 记为 $u \perp v$
2. 向量组 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 称为正交组, 若两两正交
3. 若正交组中每个向量的范数均为1, 则称为规范正交组 (或标准正交组)

定理 **36.2.1** (勾股定理): 若 $u \perp v$, 则 $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ 。

证明: $\|u + v\|^2 = \langle u + v, u + v \rangle = \|u\|^2 + 2\langle u, v \rangle + \|v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$ 。■

定理 **36.2.2** (正交组线性无关): 非零向量组成的正交组线性无关。

证明: 设 $\{v_1, \dots, v_k\}$ 为正交组, $v_i \neq \mathbf{0}$ 。若 $\sum \lambda_i v_i = \mathbf{0}$, 则对任意 j ,

$$0 = \langle \mathbf{0}, v_j \rangle = \left\langle \sum_i \lambda_i v_i, v_j \right\rangle = \lambda_j \langle v_j, v_j \rangle$$

由于 $\langle v_j, v_j \rangle > 0$, $\lambda_j = 0$ 。■

推论 **36.2.3**: n 维内积空间中, 任何 n 个非零向量组成的正交组是基 (称为正交基)。若进一步是规范正交的, 则称为规范正交基。

0.79.3 36.3 Gram-Schmidt 正交化

定理 **36.3.1** (Gram-Schmidt 正交化): 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 为内积空间 V 的基。则可构造 V 的正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 如下:

$$\begin{aligned} e_1 &= v_1 \\ e_2 &= v_2 - \frac{\langle v_2, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 \\ e_3 &= v_3 - \frac{\langle v_3, e_1 \rangle}{\langle e_1, e_1 \rangle} e_1 - \frac{\langle v_3, e_2 \rangle}{\langle e_2, e_2 \rangle} e_2 \\ &\vdots \\ e_k &= v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} e_i \end{aligned}$$

进一步, 单位化 $u_i = \frac{e_i}{\|e_i\|}$ 得到规范正交基。

证明: 对 k 归纳证明 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 是正交组。

基础 $k = 1$: 单个向量自动正交。

归纳: 设 $\{e_1, \dots, e_{k-1}\}$ 为正交组。对 $j < k$,

$$\langle e_k, e_j \rangle = \langle v_k, e_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle v_k, e_i \rangle}{\langle e_i, e_i \rangle} \langle e_i, e_j \rangle = \langle v_k, e_j \rangle - \frac{\langle v_k, e_j \rangle}{\langle e_j, e_j \rangle} \langle e_j, e_j \rangle = 0$$

(因为当 $i \neq j$ 时 $\langle e_i, e_j \rangle = 0$)。故 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 正交。

由构造, $\text{span}\{e_1, \dots, e_k\} = \text{span}\{v_1, \dots, v_k\}$, 故 $e_k \neq 0$ (否则 v_k 属于前 $k-1$ 个向量的张成空间, 与基的线性无关性矛盾)。■

推论 36.3.2: 任何有限维内积空间存在规范正交基。

推论 36.3.3 (QR 分解): 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 可逆。则存在正交矩阵 Q ($Q^T Q = I_n$) 和上三角矩阵 R (对角线元素为正) 使得 $A = QR$ 。

证明: 将 A 的列向量组视为 $\mathbb{R}^n$ 的基, 对其进行 Gram-Schmidt 正交化并单位化, 得到规范正交基。 Q 的列是规范正交化后的向量, R 记录线性组合的系数。■

0.79.4 36.4 正交补与正交投影

定义 36.4.1 (正交补): 设 $W \leq V$ 。 W 的正交补定义为

$$W^\perp = \{v \in V \mid \langle v, w \rangle = 0, \forall w \in W\}$$

定理 36.4.1: $W^\perp$ 是 V 的子空间, 且 $V = W \oplus W^\perp$ 。

证明: $W^\perp$ 是子空间: 由内积的线性性直接验证。

取 W 的规范正交基 $\{e_1, \dots, e_k\}$, 将其扩充为 V 的规范正交基 $\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}, \dots, e_n\}$ (通过 Gram-Schmidt 正交化)。则 $\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ 是 $W^\perp$ 的基。故 $V = W \oplus W^\perp$ 。■

推论 36.4.2: $\dim W^\perp = \dim V - \dim W$, 且 $(W^\perp)^\perp = W$ 。

定义 36.4.2 (正交投影): 由 $V = W \oplus W^\perp$, 对任意 $v \in V$, 存在唯一的分解 $v = w + w^\perp$ ($w \in W$, $w^\perp \in W^\perp$)。映射 $P_W: V \rightarrow V$, $P_W(v) = w$ 称为 V 到 W 的正交投影。

定理 36.4.2 (正交投影的性质):

- (i) P_W 是线性算子, 且 $P_W^2 = P_W$ (幂等)
- (ii) $\text{im } P_W = W$, $\ker P_W = W^\perp$
- (iii) P_W 是自伴的: $\langle P_W u, v \rangle = \langle u, P_W v \rangle$
- (iv) 若 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 为 W 的规范正交基, 则 $P_W(v) = \sum_{i=1}^k \langle v, e_i \rangle e_i$

证明: (i) 线性性由分解的唯一性验证。 $P_W^2 = P_W$ 因为 $P_W(w) = w$ ($w \in W$)。

(ii) 显然。(iii) 设 $u = u_W + u_\perp$, $v = v_W + v_\perp$, 则 $\langle P_W u, v \rangle = \langle u_W, v_W + v_\perp \rangle = \langle u_W, v_W \rangle = \langle u_W + u_\perp, v_W \rangle = \langle u, P_W v \rangle$ 。

(iii) 将 $\{e_1, \dots, e_k\}$ 扩充为 V 的规范正交基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。设 $v = \sum_{i=1}^n \alpha_i e_i$ ($\alpha_i = \langle v, e_i \rangle$)。则 $P_W(v) = \sum_{i=1}^k \alpha_i e_i = \sum_{i=1}^k \langle v, e_i \rangle e_i$ 。■

0.79.5 36.5 伴随算子

定义 36.5.1 (伴随算子): 设 V 为有限维内积空间, $T \in \mathcal{L}(V)$ 。 T 的伴随算子 $T^* \in \mathcal{L}(V)$ 由下式唯一确定:

$$\langle T(u), v \rangle = \langle u, T^*(v) \rangle, \quad \forall u, v \in V$$

定理 36.5.1 (伴随算子的存在唯一性): T^* 存在且唯一。

证明: 固定 $v \in V$, 考虑线性泛函 $f_v(u) = \langle T(u), v \rangle$ 。由 Riesz 表示定理 (在有限维情形下, f_v 可表示为与某个向量的内积), 存在唯一的 $w \in V$ 使得 $f_v(u) = \langle u, w \rangle$ 。定义 $T^*(v) = w$ 。可验证 T^* 是线性的。■

定理 36.5.2 (伴随算子的性质):

- (i) $(T^*)^* = T$
- (ii) $(S + T)^* = S^* + T^*$
- (iii) $(\lambda T)^* = \lambda T^*$
- (iv) $(ST)^* = T^* S^*$
- (v) 若 T 可逆, 则 $(T^{-1})^* = (T^*)^{-1}$
- (vi) 在规范正交基下, $[T^*] = [T]^T$ (伴随算子对应矩阵的转置)

证明: (i)-(v) 由伴随算子的定义和内积的性质直接验证。

(vi) 设 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的规范正交基, $A = [T]_B$, $B = [T^*]_B$ 。则 $T(e_j) = \sum_i a_{ij} e_i$, $T^*(e_j) = \sum_i b_{ij} e_i$ 。

由伴随算子的定义: $\langle T(e_j), e_i \rangle = \langle e_j, T^*(e_i) \rangle$ 。左边 = $\langle \sum_k a_{kj} e_k, e_i \rangle = a_{ij}$ 。右边 = $\langle e_j, \sum_k b_{ki} e_k \rangle = b_{ji}$ 。故 $a_{ij} = b_{ji}$, 即 $B = A^T$ 。■

定义 36.5.2 (自伴算子与正交算子):

1. 若 $T^* = T$, 则称 T 为自伴算子 (或对称算子)。在规范正交基下, 其矩阵为对称矩阵 ($A^T = A$)。
2. 若 $T^* T = T T^* = I$, 则称 T 为正交算子。在规范正交基下, 其矩阵为正交矩阵 ($A^T A = I_n$)。

0.79.6 36.6 谱定理

定理 36.6.1 (实对称矩阵的谱定理): 设 $A \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 为对称矩阵 ($A^T = A$)。则

- (i) A 的所有特征值均为实数。
- (ii) A 可对角化, 且存在正交矩阵 Q ($Q^T Q = I_n$) 使得

$$Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的特征值。等价地, $\mathbb{R}^n$ 有一组由 A 的特征向量组成的规范正交基。

证明: 对 n 归纳。

基础 $n = 1$: 平凡。

归纳: 假设结论对 $n - 1$ 阶对称矩阵成立。

第 1 步: A 有实特征值。考虑 $\mathbb{C}^n$ 上的标准 Hermite 内积。 A 作为复矩阵是 Hermite 矩阵 ($A^* = A^T = A$)。 A 至少有一个特征值 $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ 和对应的特征向量 $v_1 \neq \mathbf{0}$ 。由 $\lambda_1 \|v_1\|^2 = \langle A v_1, v_1 \rangle = \langle v_1, A v_1 \rangle = \overline{\lambda_1} \|v_1\|^2$, 得 $\lambda_1 = \overline{\lambda_1}$, 故 $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ 。可取 v_1 为实向量, 并单位化使 $\|v_1\| = 1$ 。

第2步: 设 $W = \text{span}\{v_1\}$ 。则 $W^\perp$ 是 A -不变的: 对任意 $w \in W^\perp$, $\langle Aw, v_1 \rangle = \langle w, Av_1 \rangle = \langle w, \lambda_1 v_1 \rangle = \lambda_1 \langle w, v_1 \rangle = 0$, 故 $Aw \in W^\perp$ 。

第3步: $A|_{W^\perp}$ 是 $W^\perp$ 上的对称算子 (因为 $W^\perp$ 是 A -不变的, 且 A 的对称性继承)。取 $W^\perp$ 的规范正交基, $A|_{W^\perp}$ 在此基下的矩阵 A' 为 $(n-1) \times (n-1)$ 对称矩阵。由归纳假设, 存在 $(n-1) \times (n-1)$ 正交矩阵 Q' 使得 $(Q')^T A' Q' = \text{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 。

将 v_1 与 $W^\perp$ 的规范正交基合并, 得到 $\mathbb{R}^n$ 的规范正交基。对应的正交矩阵 Q 满足 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。■

定理 36.6.2 (谱定理的算子形式): 设 V 为有限维实内积空间, $T \in \mathcal{L}(V)$ 为自伴算子。则 V 存在一组由 T 的特征向量组成的规范正交基。等价地, T 可对角化且特征向量可选取为正交的。

证明: 取 V 的任意规范正交基, T 在此基下的矩阵 A 是对称矩阵。由定理 36.6.1, A 可正交对角化。 Q 的列向量即为 T 的特征向量, 且构成规范正交基。■

定理 36.6.3 (奇异值分解, 陈述): 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 。则存在正交矩阵 $U \in M_{m \times m}(\mathbb{R})$, $V \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 和对角矩阵 $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$ ($\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$) 使得

$$A = U \Sigma V^T$$

其中 σ_i 称为 A 的奇异值, 等于 $A^T A$ 的正特征值的平方根。

评注 36.6.1: 奇异值分解的证明基于谱定理应用于 $A^T A$, 详细推导从略。■

0.80 Ch 59 二次型与标准形

0.80.1 37.1 二次型

定义 37.1.1 (二次型): 设 V 为 $\mathbb{R}$ 上的 n 维向量空间。函数 $Q: V \rightarrow \mathbb{R}$ 称为二次型, 若存在对称双线性型 $B: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ (即 $B(u, v) = B(v, u)$ 且对每个变元线性) 使得

$$Q(v) = B(v, v), \quad \forall v \in V$$

定义 37.1.2 (二次型的矩阵表示): 在基 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ 下, 设 $v = \sum x_i e_i$ 。则

$$Q(v) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = x^T A x$$

其中 $A = (a_{ij})$ 为对称矩阵 ($a_{ij} = B(e_i, e_j)$), 称为二次型 Q 关于基 B 的矩阵。

定理 37.1.1 (基变换下二次型矩阵的变化): 设 P 为从基 B 到 B' 的基变换矩阵。则 Q 关于 B' 的矩阵 A' 满足

$$A' = P^T A P$$

证明: 设 x 为关于 B 的坐标, x' 为关于 B' 的坐标, 则 $x = Px'$ 。故 $Q(v) = x^T A x = (Px')^T A (Px') = (x')^T (P^T A P) x'$ 。■

定义 37.1.3 (合同): 对称矩阵 $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 称为合同的, 若存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^T A P$ 。

0.80.2 37.2 合同变换与标准形

定理 37.2.1 (二次型的标准形): 设 Q 为 $\mathbb{R}^n$ 上的二次型, 矩阵为 A (对称)。则存在可逆矩阵 P , 使得经坐标变换 $x = Py$ 后,

$$Q(v) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_i \in \mathbb{R}$ 。这等价于任何实对称矩阵合同于对角矩阵。

证明: 由谱定理 (定理 36.6.1), 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。取 $P = Q$, 则 $P^T A P = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。坐标变换 $x = Py$ 给出 $Q(v) = \sum \lambda_i y_i^2$ 。■

注记 37.2.1: 上述证明利用了正交对角化, λ_i 恰好是 A 的特征值。也可以用配方法 (Lagrange 配方法) 直接构造, 无需谱定理。

0.80.3 37.3 惯性定理

定理 37.3.1 (Sylvester 惯性定理): 设实二次型 Q 在两组基下分别化为标准形:

$$Q(v) = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_p y_p^2 - \lambda_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - \lambda_{p+q} y_{p+q}^2 + 0 \cdot y_{p+q+1}^2 + \cdots + 0 \cdot y_n^2$$

$$Q(v) = \mu_1 z_1^2 + \cdots + \mu_{p'} z_{p'}^2 - \mu_{p'+1} z_{p'+1}^2 - \cdots - \mu_{p'+q'} z_{p'+q'}^2 + 0$$

其中 $\lambda_i, \mu_j > 0$ 。则 $p = p'$, $q = q'$ 。

证明: p 是 Q 在其上取正值的子空间的最大维数, q 是 Q 在其上取负值的子空间的最大维数。这些是不依赖于基选择的不变量。

具体地, 设 V_+ 为 $Q(v) \geq 0$ 的子空间中的最大维数者 (Q 限制在 V_+ 上正定)。可以证明 $\dim V_+ = p$ 。同样, Q 限制在 V_- 上负定的最大维数为 q 。由于 p, q 由 Q 本身决定, 它们在两组基下相同。■

定义 37.3.1 (惯性指数与符号差):

- p 称为 Q 的正惯性指数
- q 称为 Q 的负惯性指数

- $p + q = \text{rank } A$ 称为 Q 的秩
- $p - q$ 称为 Q 的符号差

推论 37.3.2: 两个实二次型等价 (可通过可逆线性变换互相转化) 当且仅当它们具有相同的正惯性指数和负惯性指数。

0.80.4 37.4 Sylvester 准则

定义 37.4.1 (顺序主子式): 设 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 为对称矩阵。对 $k = 1, \dots, n$, A 的第 k 个顺序主子式为

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

定理 37.4.1 (Sylvester 准则): 实对称矩阵 A 正定 (即 $x^T A x > 0$ 对所有 $x \neq \mathbf{0}$) 当且仅当其所有顺序主子式 $\Delta_k > 0$ ($k = 1, \dots, n$)。

证明:

($\Rightarrow$) 设 A 正定。对任意 k , 考虑 A 的左上 $k \times k$ 子矩阵 A_k 。对任意非零 $y \in \mathbb{R}^k$, 令 $x = (y, 0, \dots, 0)^T \in \mathbb{R}^n$, 则 $y^T A_k y = x^T A x > 0$, 故 A_k 正定。正定矩阵的特征值全正, 故 $\det A_k = \prod_{i=1}^k \lambda_i > 0$ 。

($\Leftarrow$) 对 n 归纳。 $n = 1$ 时, $\Delta_1 = a_{11} > 0$, 故 A 正定。

假设结论对 $n-1$ 成立。设 $\Delta_k > 0$ ($k = 1, \dots, n$)。由归纳假设, A_{n-1} 正定, 故存在可逆矩阵 P_{n-1} 使得 $P_{n-1}^T A_{n-1} P_{n-1} = I_{n-1}$ 。

将 A 写为分块形式 $A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & b \\ b^T & a_{nn} \end{pmatrix}$ 。令 $P = \begin{pmatrix} P_{n-1} & -A_{n-1}^{-1}b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则

$$P^T A P = \begin{pmatrix} I_{n-1} & 0 \\ 0 & a_{nn} - b^T A_{n-1}^{-1} b \end{pmatrix}$$

其行列式为 $\Delta_n / \Delta_{n-1} > 0$ (因为 $\det(P^T A P) = \det P^2 \det A$)。故 $a_{nn} - b^T A_{n-1}^{-1} b > 0$, 从而 $P^T A P$ 正定, A 正定。■

0.80.5 37.5 正定二次型

定义 37.5.1 (二次型的定性): 设 Q 为实二次型, 矩阵为 A 。

1. 若 $Q(v) > 0$ ($\forall v \neq \mathbf{0}$), 称 Q (及 A) 正定
2. 若 $Q(v) \geq 0$ ($\forall v$), 称 Q (及 A) 半正定
3. 若 $Q(v) < 0$ ($\forall v \neq \mathbf{0}$), 称 Q (及 A) 负定
4. 若 $Q(v) \leq 0$ ($\forall v$), 称 Q (及 A) 半负定
5. 若 Q 既取正值又取负值, 称 Q (及 A) 不定

定理 37.5.1 (正定性的特征值判定): 对称矩阵 A 正定当且仅当 A 的所有特征值均为正数。

证明: 由谱定理, $A = Q \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) Q^T$ 。对任意 $x \neq \mathbf{0}$, 令 $y = Q^T x \neq \mathbf{0}$, 则 $x^T A x = y^T \operatorname{diag}(\lambda_i) y = \sum \lambda_i y_i^2$ 。此式对所有 $y \neq \mathbf{0}$ 为正当且仅当所有 $\lambda_i > 0$ 。■

定理 37.5.2 (二次型与内积): V 上的正定二次型 Q 通过极化恒等式

$$\langle u, v \rangle_Q = \frac{1}{2} (Q(u+v) - Q(u) - Q(v))$$

定义了 V 上的一个内积。反之, 任何内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 通过 $Q(v) = \langle v, v \rangle$ 给出一个正定二次型。

证明: 直接验证内积的四条公理。正定性由 Q 的正定性保证, 对称性由二次型的定义中 B 的对称性保证, 线性性由极化恒等式的构造保证。■

卷六: 线性代数终。

卷六: 线性代数终。

卷六: 线性代数终。

卷七: 线性代数终。

0.81 Ch 60 群论基础

0.81.1 39.1 群的基本概念回顾

卷二第六章已引入群的基本定义。本节简要回顾并深化。

定义 39.1.1 (群): 群是一个集合 G 配备二元运算 $\cdot$, 满足:

1. 封闭性: $\forall a, b \in G, a \cdot b \in G$
2. 结合律: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$
3. 幺元: $\exists e \in G, \forall a \in G, e \cdot a = a \cdot e = a$
4. 逆元: $\forall a \in G, \exists a^{-1} \in G, a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = e$

若进一步满足交换律, 则称为阿贝尔群。

定义 39.1.2 (子群): $H \subseteq G$ 称为 G 的子群, 记为 $H \leq G$, 若 H 在 G 的运算下自身构成群。

定理 39.1.1 (子群判定): $H \subseteq G$ 是子群当且仅当

- (i) $H \neq \emptyset$
- (ii) $\forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$

证明: 由群的定义直接验证。取 $a \in H$, 则 $e = aa^{-1} \in H$ 。对 $a \in H, a^{-1} = ea^{-1} \in H$ 。对 $a, b \in H, ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ 。■

定义 39.1.3 (阶): 群 G 的元素个数称为 G 的阶, 记为 $|G|$ 。元素 $a \in G$ 的阶是使得 $a^n = e$ 的最小正整数 n (若不存在则为 ∞), 记为 $|a|$ 。

0.81.2 39.2 陪集与 Lagrange 定理

定义 39.2.1 (陪集): 设 $H \leq G, a \in G$ 。

- $aH = \{ah \mid h \in H\}$ 称为 H 的左陪集
- $Ha = \{ha \mid h \in H\}$ 称为 H 的右陪集

定理 39.2.1 (陪集的基本性质): 设 $H \leq G$ 。

- (i) $a \in aH$, 故 $G = \bigcup_{a \in G} aH$
- (ii) 对任意 $a, b \in G, aH = bH$ 或 $aH \cap bH = \emptyset$
- (iii) $|aH| = |H|$ (映射 $h \mapsto ah$ 是双射)

证明:

- (i) $a = ae \in aH$ ($e \in H$)。
- (ii) 若 $aH \cap bH \neq \emptyset$, 设 $x \in aH \cap bH$, 则 $x = ah_1 = bh_2$ 。于是 $a = bh_2h_1^{-1} \in bH$, 故 $aH \subseteq bH$ 。同理 $bH \subseteq aH$, 故 $aH = bH$ 。
- (iii) 映射 $f: H \rightarrow aH, f(h) = ah$ 是双射: $ah_1 = ah_2 \implies h_1 = h_2$ (左消去); 对任意 $ah \in aH, f(h) = ah$ 。■

定理 39.2.2 (Lagrange 定理): 设 G 为有限群, $H \leq G$ 。则 $|H|$ 整除 $|G|$, 且

$$|G| = |H| \cdot [G : H]$$

其中 $[G : H]$ 为 H 在 G 中的指数(即不同陪集的个数)。

证明: 由定理 39.2.1, G 被划分为 $[G : H]$ 个互不相交的左陪集, 每个陪集的大小为 $|H|$ 。因此 $|G| = [G : H] \cdot |H|$ 。■

推论 39.2.3: 设 G 为有限群, $a \in G$ 。则 $|a|$ 整除 $|G|$ 。特别地, $a^{|G|} = e$ 。

证明: 考虑由 a 生成的循环子群 $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 。 $|\langle a \rangle| = |a|$ 。由 Lagrange 定理, $|a| \mid |G|$ 。因此 $a^{|G|} = (a^{|a|})^{|G|/|a|} = e$ 。■

推论 39.2.4 (Fermat-Euler 定理的推广): 若 $|G| = p$ (素数), 则 G 是循环群, 且任何非幺元都是生成元。

证明: 取 $a \in G \setminus \{e\}$ 。 $|a|$ 整除 p 且 $|a| > 1$, 故 $|a| = p$ 。因此 $\langle a \rangle = G$ 。■

0.81.3 39.3 正规子群与商群

定义 39.3.1 (正规子群): $N \leq G$ 称为 G 的正规子群, 记为 $N \trianglelefteq G$, 若对任意 $g \in G$, $gNg^{-1} = N$ (等价地, $gN = Ng$)。

定理 39.3.1 (正规子群的判定): $N \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\forall g \in G, \forall n \in N, gng^{-1} \in N$ 。

证明: $gNg^{-1} \subseteq N$ 对所有 g 成立则 $gNg^{-1} = N$ (用 g^{-1} 替换 g 得 $g^{-1}Ng \subseteq N$, 两边左乘 g 右乘 g^{-1} 得 $N \subseteq gNg^{-1}$)。■

定义 39.3.2 (商群): 设 $N \trianglelefteq G$ 。在陪集的集合 $G/N = \{gN \mid g \in G\}$ 上定义运算 $(aN)(bN) = (ab)N$ 。 $(G/N, \cdot)$ 构成群, 称为 G 模 N 的商群。

定理 39.3.2 (商群中运算的良定义性): 上述运算在 $N \trianglelefteq G$ 时是良定义的。

证明: 需证若 $aN = a'N$ 且 $bN = b'N$, 则 $(ab)N = (a'b')N$ 。

由 $aN = a'N$ 得 $a' = an_1$ ($n_1 \in N$)。由 $bN = b'N$ 得 $b' = bn_2$ ($n_2 \in N$)。则 $a'b' = an_1bn_2 = ab(b^{-1}n_1b)n_2$ 。由于 $N \trianglelefteq G, b^{-1}n_1b \in N$, 故 $(b^{-1}n_1b)n_2 \in N$ 。因此 $a'b' \in (ab)N$, 即 $(a'b')N = (ab)N$ 。■

定理 39.3.3: 若 G 是阿贝尔群, 则 G 的任何子群都是正规子群。

证明: $gng^{-1} = gg^{-1}n = n \in N$ 。■

0.81.4 39.4 群同态与同构定理

定义 39.4.1 (群同态): 设 G, H 为群。映射 $\varphi: G \rightarrow H$ 若满足 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ($\forall a, b \in G$), 则称 φ 为群同态。

定理 39.4.1 (同态的基本性质): 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为群同态。

(i) $\varphi(e_G) = e_H$

- (ii) $\varphi(a^{-1}) = \varphi(a)^{-1}$
 (iii) $\ker \varphi = \{g \in G \mid \varphi(g) = e_H\}$ 是 G 的正规子群
 (iv) $\operatorname{im} \varphi = \{\varphi(g) \mid g \in G\}$ 是 H 的子群
 (v) φ 是单射 $\iff \ker \varphi = \{e_G\}$

证明:

- (i) $\varphi(e_G) = \varphi(e_G e_G) = \varphi(e_G) \varphi(e_G)$, 两边左乘 $\varphi(e_G)^{-1}$ 得 $\varphi(e_G) = e_H$ 。
 (ii) $\varphi(a) \varphi(a^{-1}) = \varphi(aa^{-1}) = \varphi(e_G) = e_H$, 同理 $\varphi(a^{-1}) \varphi(a) = e_H$ 。由逆元唯一性得证。
 (iii) $\ker \varphi$ 是子群 (由 (i)(ii) 验证)。对 $g \in G, k \in \ker \varphi, \varphi(gkg^{-1}) = \varphi(g) \varphi(k) \varphi(g)^{-1} = \varphi(g) e_H \varphi(g)^{-1} = e_H$, 故 $gkg^{-1} \in \ker \varphi$ 。因此 $\ker \varphi \trianglelefteq G$ 。
 (iv) 直接验证。(v) 与线性映射的判定类似 (定理 33.2.2)。■

定理 39.4.2 (第一同构定理): 设 $\varphi: G \rightarrow H$ 为群同态。则

$$G/\ker \varphi \cong \operatorname{im} \varphi$$

同构映射为 $\bar{\varphi}(g \ker \varphi) = \varphi(g)$ 。

证明: 定义 $\bar{\varphi}: G/\ker \varphi \rightarrow \operatorname{im} \varphi$ 为 $\bar{\varphi}(gK) = \varphi(g)$ ($K = \ker \varphi$)。

良定义: 若 $gK = g'K$, 则 $g' = gk$ ($k \in K$)。 $\varphi(g') = \varphi(gk) = \varphi(g) \varphi(k) = \varphi(g)$ 。

同态: $\bar{\varphi}((gK)(hK)) = \bar{\varphi}(ghK) = \varphi(gh) = \varphi(g) \varphi(h) = \bar{\varphi}(gK) \bar{\varphi}(hK)$ 。

单射: 若 $\bar{\varphi}(gK) = e_H$, 则 $\varphi(g) = e_H$, 故 $g \in K, gK = K$ (商群的幺元)。

满射: 由 $\operatorname{im} \varphi$ 的定义显然。■

定理 39.4.3 (第二同构定理): 设 $H \leq G, N \trianglelefteq G$ 。则 $HN = \{hn \mid h \in H, n \in N\}$ 是 G 的子群, $H \cap N \trianglelefteq H$, 且

$$H/(H \cap N) \cong HN/N$$

证明: HN 是子群: $e \in HN; (h_1 n_1)(h_2 n_2) = h_1 h_2 (h_2^{-1} n_1 h_2) n_2 \in HN$ (因为 $h_2^{-1} n_1 h_2 \in N$); $(hn)^{-1} = n^{-1} h^{-1} = h^{-1} (h n^{-1} h^{-1}) \in HN$ 。

$H \cap N \trianglelefteq H$: 对 $h \in H, x \in H \cap N, h x h^{-1} \in H$ ($h, x, h^{-1} \in H$) 且 $h x h^{-1} \in N$ ($N \trianglelefteq G$), 故 $h x h^{-1} \in H \cap N$ 。

定义 $\varphi: H \rightarrow HN/N$ 为 $\varphi(h) = hN$ 。 φ 是满同态。 $\ker \varphi = \{h \in H \mid hN = N\} = \{h \in H \mid h \in N\} = H \cap N$ 。由第一同构定理, $H/(H \cap N) \cong HN/N$ 。■

定理 39.4.4 (第三同构定理): 设 $N \trianglelefteq G, K \trianglelefteq G$ 且 $N \subseteq K$ 。则 $K/N \trianglelefteq G/N$, 且

$$(G/N)/(K/N) \cong G/K$$

证明: 定义 $\varphi: G/N \rightarrow G/K$ 为 $\varphi(gN) = gK$ 。

良定义: 若 $gN = g'N$, 则 $g' = gn$ ($n \in N \subseteq K$), 故 $g'K = gK$ 。

同态: $\varphi((gN)(hN)) = \varphi(ghN) = ghK = (gK)(hK) = \varphi(gN) \varphi(hN)$ 。

满射显然。 $\ker \varphi = \{gN \mid gK = K\} = \{gN \mid g \in K\} = K/N$ 。

由第一同构定理得证。 ■

0.81.5 39.5 循环群

定义 39.5.1 (循环群): 群 G 称为循环群, 若存在 $a \in G$ 使得 $G = \langle a \rangle = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}$ 。

定理 39.5.1 (循环群的分类):

- (i) 若 $|G| = \infty$, 则 $G \cong \mathbb{Z}$
- (ii) 若 $|G| = n$, 则 $G \cong \mathbb{Z}_n$

证明: 定义 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow G$ 为 $\varphi(k) = a^k$ 。 φ 是满同态。 $\ker \varphi$ 是 $\mathbb{Z}$ 的子群, 故 $\ker \varphi = m\mathbb{Z}$ ($m \geq 0$)。

若 $m = 0$, 则 φ 是单射, 故 $G \cong \mathbb{Z}$ 。

若 $m > 0$, 由第一同构定理 $G \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} = \mathbb{Z}_m$ 。 此时 $|G| = m = n$ 。 ■

定理 39.5.2 (循环群的子群): 循环群的任何子群也是循环群。 若 $G = \langle a \rangle$ 为 n 阶循环群, 则对 n 的每个正因子 d , G 恰有一个 d 阶子群, 即 $\langle a^{n/d} \rangle$ 。

证明: 设 $H \leq G = \langle a \rangle$ 。 令 $m = \min\{k > 0 \mid a^k \in H\}$ 。 可以证明 $H = \langle a^m \rangle$ (用带余除法)。

对 n 阶循环群, $d \mid n$ 时, $|a^{n/d}| = n/\gcd(n, n/d) = n/(n/d) = d$ 。 唯一性: 若 H 为 d 阶子群, 则 $H = \langle a^k \rangle$ 且 $|a^k| = n/\gcd(n, k) = d$, 故 $\gcd(n, k) = n/d$ 。 因此 k 是 n/d 的倍数, 且 $a^k \in \langle a^{n/d} \rangle$ 。 由此 $H = \langle a^{n/d} \rangle$ 。 ■

0.81.6 39.6 对称群与 Cayley 定理

定义 39.6.1 (对称群): n 个元素的集合上所有置换构成的群称为 n 次对称群, 记为 S_n 。 $|S_n| = n!$ 。

定义 39.6.2 (置换的轮换分解): 任何置换 $\sigma \in S_n$ 可唯一分解为互不相交的轮换的乘积 (不考虑次序)。

定理 39.6.1 (Cayley 定理): 任何群 G 同构于某个对称群的一个子群。 特别地, 若 $|G| = n$, 则 G 同构于 S_n 的一个子群。

证明: 对每个 $g \in G$, 定义左乘映射 $L_g: G \rightarrow G$, $L_g(x) = gx$ 。 L_g 是 G 上的置换 (因为 $L_{g^{-1}}$ 是其逆)。

定义 $\varphi: G \rightarrow S_G$ (S_G 为 G 上所有置换构成的群) 为 $\varphi(g) = L_g$ 。

φ 是同态: $\varphi(gh)(x) = L_{gh}(x) = ghx = L_g(hx) = L_g(L_h(x)) = (\varphi(g) \circ \varphi(h))(x)$ 。

φ 是单射: 若 $\varphi(g) = \text{id}$, 则 $L_g(e) = ge = e$, 故 $g = e$ 。

因此 $G \cong \text{im } \varphi \leq S_G$ 。 若 $|G| = n$, 则 $S_G \cong S_n$ 。 ■

0.81.7 39.7 群的直积

定义 39.7.1 (直积): 设 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 为群。 它们的直积为

$$G_1 \times G_2 \times \cdots \times G_n = \{(g_1, g_2, \dots, g_n) \mid g_i \in G_i\}$$

运算为逐分量乘法: $(g_1, \dots, g_n)(h_1, \dots, h_n) = (g_1 h_1, \dots, g_n h_n)$ 。

定理 **39.7.1** (有限阿贝尔群的结构定理, 陈述): 任何有限阿贝尔群同构于素数幂阶循环群的直积。即存在素数 $p_1, \dots, p_k$ 和正整数 $e_1, \dots, e_k$ 使得

$$G \cong \mathbb{Z}_{p_1^{e_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{e_2}} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{p_k^{e_k}}$$

该分解在因子顺序下是唯一的 (当要求 $p_1^{e_1} \mid p_2^{e_2} \mid \cdots \mid p_k^{e_k}$ 时)。

注记 **39.7.1**: 完整证明将在 Ch 61 中作为主理想整环上有限生成模的结构定理的推论给出。

0.82 Ch 61 群作用与 Sylow 定理

0.82.1 40.1 群作用

定义 **40.1.1** (群作用): 群 G 在集合 X 上的一个作用 (左作用) 是一个映射 $G \times X \rightarrow X$, $(g, x) \mapsto g \cdot x$, 满足:

1. $e \cdot x = x$ ($\forall x \in X$)
2. $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$ ($\forall g, h \in G, \forall x \in X$)

定义 **40.1.2** (轨道与稳定子): 设 G 作用在 X 上, $x \in X$ 。

- x 的轨道: $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$
- x 的稳定子群: $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$

定理 **40.1.1** (轨道-稳定子定理): 设 G 为有限群, 作用在有限集 X 上。则对任意 $x \in X$,

$$|G \cdot x| = [G : G_x] = \frac{|G|}{|G_x|}$$

特别地, $|G \cdot x|$ 整除 $|G|$ 。

证明: 定义映射 $\varphi: G/G_x \rightarrow G \cdot x$ 为 $\varphi(gG_x) = g \cdot x$ 。

良定义: 若 $gG_x = hG_x$, 则 $h^{-1}g \in G_x$, 故 $(h^{-1}g) \cdot x = x$, 即 $g \cdot x = h \cdot x$ 。

单射: 若 $g \cdot x = h \cdot x$, 则 $h^{-1}g \cdot x = x$, 故 $h^{-1}g \in G_x$, $gG_x = hG_x$ 。

满射: 显然。

因此 $|G \cdot x| = |G/G_x| = [G : G_x] = |G|/|G_x|$ 。 ■

定理 40.1.2 (Burnside 引理): 设有限群 G 作用在有限集 X 上。轨道的个数为

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$$

其中 $\text{Fix}(g) = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ 。

证明: 计数集合 $\{(g, x) \in G \times X \mid g \cdot x = x\}$ 的两种方式:

$$\sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = \sum_{x \in X} |G_x| = \sum_{x \in X} \frac{|G|}{|G \cdot x|}$$

设轨道为 $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_k$ 。对每个轨道 $\mathcal{O}_i$, 取 $x_i \in \mathcal{O}_i$, 则对 $x \in \mathcal{O}_i$, $|G \cdot x| = |\mathcal{O}_i|$, 故

$$\sum_{x \in \mathcal{O}_i} \frac{|G|}{|G \cdot x|} = |\mathcal{O}_i| \cdot \frac{|G|}{|\mathcal{O}_i|} = |G|$$

因此 $\sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)| = k|G|$, 即 $k = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$ 。 ■

0.82.2 40.2 共轭作用与类方程

定义 40.2.1 (共轭作用): 群 G 在自身上的共轭作用定义为 $g \cdot x = gxg^{-1}$ 。

在此作用下, x 的轨道称为 x 的共轭类, 稳定子群称为 x 的中心化子, 记为 $C_G(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$ 。

定义 40.2.2 (中心): G 的中心 $Z(G) = \{g \in G \mid gx = xg, \forall x \in G\} = \{g \in G \mid C_G(g) = G\}$ 。

定理 40.2.1 (类方程): 设 G 为有限群。则

$$|G| = |Z(G)| + \sum_{i=1}^k [G : C_G(x_i)]$$

其中 $x_1, \dots, x_k$ 是非中心元素的共轭类的代表元。

证明: G 被划分为共轭类。 $Z(G)$ 中的元素恰为那些共轭类大小为1的元素。对其余共轭类, 由轨道-稳定子定理, $|G \cdot x| = [G : C_G(x_i)]$ 。 ■

推论 40.2.2: 若 $|G| = p^n$ (p 为素数, $n \geq 1$, 此时 G 称为 p -群), 则 $|Z(G)| > 1$ (即非平凡 p -群的中心非平凡)。

证明: 由类方程, $|G| = |Z(G)| + \sum [G : C_G(x_i)]$ 。 $[G : C_G(x_i)]$ 整除 $|G| = p^n$ 且不为1 ($x_i \notin Z(G)$), 故是 p 的倍数。因此 $|Z(G)| \equiv |G| \pmod{p}$ 。 又 $e \in Z(G)$, 故 $|Z(G)| \geq p > 1$ 。 ■

0.82.3 40.3 Sylow 定理

定义 40.3.1 (Sylow p -子群): 设 G 为有限群, $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)。 G 的 p^n 阶子群称为 G 的 **Sylow p -子群**。

定理 40.3.1 (Sylow 第一定理——存在性): 设 G 为有限群, p 为素数, $p^k \mid |G|$ 。则 G 存在 p^k 阶子群。特别地, Sylow p -子群存在。

证明: 对 $|G|$ 归纳。 $|G| = 1$ 时平凡。

设 $|G| = p^n m$ ($p \nmid m$)。考虑类方程 $|G| = |Z(G)| + \sum [G : C_G(x_i)]$ 。

情形一: $p \nmid |Z(G)|$ 。则存在某个 x_i 使得 $p \nmid [G : C_G(x_i)]$ 。由 $[G : C_G(x_i)] = |G|/|C_G(x_i)|$ 和 $p^n \mid |G|$, 得 $p^n \mid |C_G(x_i)|$ 。由于 $x_i \notin Z(G)$, $C_G(x_i) \subsetneq G$ 。由归纳假设应用在 $C_G(x_i)$ 上, $C_G(x_i)$ 存在 p^n 阶子群 (即 G 的 Sylow p -子群)。

情形二: $p \mid |Z(G)|$ 。由 Cauchy 定理 (定理 40.3.2), $Z(G)$ 存在 p 阶元素 a 。 $N = \langle a \rangle \trianglelefteq G$ (因为 $N \subseteq Z(G)$)。 $|G/N| = |G|/p = p^{n-1}m$ 。由归纳假设, G/N 存在 Sylow p -子群 P/N ($|P/N| = p^{n-1}$)。则 $|P| = p^n$, P 即为 G 的 Sylow p -子群。

对于一般的 p^k , 由 Sylow p -子群的存在性, 它包含 p^k 阶子群 (由归纳法可证)。 ■

定理 40.3.2 (Cauchy 定理): 若素数 $p \mid |G|$, 则 G 存在 p 阶元素。

证明: 考虑集合 $X = \{(g_1, \dots, g_p) \in G^p : g_1 g_2 \cdots g_p = e\}$ 。 $|X| = |G|^{p-1}$ (前 $p-1$ 个分量可自由选择, 最后一个由方程 $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$ 唯一确定)。循环群 $\mathbb{Z}_p$ 通过循环置换作用在 X 上: $k \cdot (g_1, \dots, g_p) = (g_{k+1}, \dots, g_p, g_1, \dots, g_k)$ ($k = 0, 1, \dots, p-1$)。验证这是群作用: 0 作用为恒等, 且 $k \cdot (\ell \cdot x) = (k+\ell) \cdot x$ 。由轨道-稳定子定理 (定理 40.1.1), 每个轨道的大小整除 $|\mathbb{Z}_p| = p$, 故为 1 或 p 。不动点 (轨道大小为 1 的元素) 满足 $(g, \dots, g) \in X$, 即 $g^p = e$ 。不动点包括 $(e, \dots, e)$ (对应 $g = e$) 以及可能的满足 $|g| = p$ 的元素。

由于 $p \mid |X| = |G|^{p-1}$, 而不动点总数 $\equiv |X| \equiv 0 \pmod{p}$ (因非平凡轨道大小为 p), 故至少有 p 个不动点。因此存在 $g \neq e$ 使 $g^p = e$, 即 $|g| = p$ 。 ■

定理 40.3.3 (Sylow 第二定理——共轭性): 设 G 为有限群。 G 的任何两个 Sylow p -子群是共轭的。即若 P, Q 均为 Sylow p -子群, 则存在 $g \in G$ 使得 $Q = gPg^{-1}$ 。

证明: 设 $X = \{gP \mid g \in G\}$ 为 P 的左陪集组成的集合。 Q 通过左乘作用在 X 上。将 X 划分为 Q -轨道。

由轨道-稳定子定理, 每个轨道的大小整除 $|Q| = p^n$, 故为 p 的幂。 $|X| = [G : P] = m$ ($p \nmid m$)。由于轨道的和为 m , 必存在大小为 1 的轨道 (否则每个轨道大小都是 p 的倍数, 总和也是 p 的倍数)。

设该轨道为 $\{gP\}$, 即 $Q \cdot gP = gP$ 。这意味着 $QgP = gP$, 即 $g^{-1}Qg \subseteq P$ 。由于 $|g^{-1}Qg| = |Q| = |P|$, 故 $g^{-1}Qg = P$, 即 $Q = gPg^{-1}$ 。 ■

推论 40.3.4 (Sylow 第三定理——计数): 设 n_p 为 G 的 Sylow p -子群的个数。则

- (i) $n_p \equiv 1 \pmod{p}$
- (ii) $n_p \mid m$ (其中 $|G| = p^n m$, $p \nmid m$)

证明: 设 P 为 Sylow p -子群。令 X 为所有 Sylow p -子群的集合。 P 通过共轭作用在 X 上。将 X 划分为 P -轨道。

每个轨道的大小整除 $|P| = p^n$, 故为 p 的幂。 $\{P\}$ 是大小为1 的轨道。若存在另一个大小为1 的轨道 $\{Q\}$, 则 $PQP^{-1} = Q$, 即 $P \subseteq N_G(Q)$ 。 P 和 Q 都是 $N_G(Q)$ 的 Sylow p -子群。由 Sylow 第二定理 (应用在 $N_G(Q)$ 上), P 和 Q 在 $N_G(Q)$ 中共轭, 但 $Q \trianglelefteq N_G(Q)$, 故 $P = Q$ 。

因此仅有 $\{P\}$ 是大小为1 的轨道, 其余轨道大小均为 p 的倍数。故 $n_p \equiv 1 \pmod{p}$ 。

(ii) 由 Sylow 第二定理, G 传递地作用在 Sylow p -子群的集合上 (通过共轭)。由轨道-稳定子定理,

$$n_p = [G : N_G(P)] \text{ 整除 } [G : P] = m. \blacksquare$$

0.83 Ch 62 环论基础

0.83.1 41.1 理想与商环

定义 41.1.1 (理想): 设 R 为环。子集 $I \subseteq R$ 称为 R 的理想, 若

1. $(I, +)$ 是 $(R, +)$ 的子群
2. $\forall r \in R, \forall a \in I, ra \in I$ (左理想) 且 $ar \in I$ (右理想)

定义 41.1.2 (商环): 设 I 为环 R 的理想。在加法商群 R/I 上定义乘法: $(r + I)(s + I) = rs + I$ 。 $(R/I, +, \cdot)$ 构成环, 称为 R 模 I 的商环。

定理 41.1.1: 商环中乘法的定义是良定义的。

证明: 设 $r + I = r' + I, s + I = s' + I$ 。则 $r' = r + a, s' = s + b$ ($a, b \in I$)。 $r's' = (r + a)(s + b) = rs + rb + as + ab$ 。由于 I 是理想, $rb, as, ab \in I$, 故 $r's' + I = rs + I$ 。 ■

0.83.2 41.2 环同态与同构定理

定义 41.2.1 (环同态): 设 R, S 为环。映射 $\varphi: R \rightarrow S$ 若满足:

1. $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$
2. $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$
3. $\varphi(1_R) = 1_S$ (若 R, S 含幺)

则称 φ 为环同态。

定理 41.2.1 (环的第一同构定理): 设 $\varphi: R \rightarrow S$ 为环同态。则 $\ker \varphi$ 是 R 的理想, 且

$$R/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$$

证明: $\ker \varphi$ 是理想 (类似群的情形, 需额外验证乘法吸收性)。在加法群层面, 由群的第一同构定理, $R/\ker \varphi \cong \text{im } \varphi$ (作为加法群)。同构映射 $\bar{\varphi}(r + \ker \varphi) = \varphi(r)$ 也保持乘法: $\bar{\varphi}((r + K)(s + K)) = \bar{\varphi}(rs + K) = \varphi(rs) = \varphi(r)\varphi(s) = \bar{\varphi}(r + K)\bar{\varphi}(s + K)$ 。 ■

定理 41.2.2 (环的第二、第三同构定理): 与群的同构定理类似, 将“子群”替换为“子环”, “正规子群”替换为“理想”。

0.83.3 41.3 素理想与极大理想

定义 41.3.1 (素理想与极大理想): 设 R 为交换环, I 为 R 的真理想 ($I \neq R$)。

1. I 称为素理想, 若 $ab \in I \implies a \in I$ 或 $b \in I$
2. I 称为极大理想, 若不存在理想 J 使得 $I \subsetneq J \subsetneq R$

定理 41.3.1: 设 R 为含幺交换环, I 为 R 的理想。

- (i) I 是素理想 $\iff R/I$ 是整环
- (ii) I 是极大理想 $\iff R/I$ 是域

证明:

(i) I 是素理想 $\iff \forall a, b \in R, ab \in I \implies a \in I$ 或 $b \in I \iff \forall \bar{a}, \bar{b} \in R/I, \bar{a}\bar{b} = \bar{0} \implies \bar{a} = \bar{0}$ 或 $\bar{b} = \bar{0} \iff R/I$ 无零因子 $\iff R/I$ 是整环。

(ii) $(\implies)$ 设 I 为极大理想。取 $\bar{a} \in R/I \setminus \{\bar{0}\}$, 即 $a \notin I$ 。考虑理想 $J = I + (a)$ 。 $J \supsetneq I$, 由极大性 $J = R$ 。故存在 $i \in I, r \in R$ 使得 $1 = i + ra$ 。在 R/I 中, $\bar{1} = \bar{r}\bar{a}$, 故 $\bar{a}$ 可逆。因此 R/I 中每个非零元可逆, 即为域。

$(\impliedby)$ 设 R/I 为域。若 $J \supseteq I$ 为 R 的理想, J/I 是 R/I 的理想。域只有平凡理想, 故 $J/I = \{\bar{0}\}$ 或 $J/I = R/I$ 。前者 $J = I$, 后者 $J = R$ 。因此 I 是极大理想。■

推论 41.3.2: 极大理想必为素理想。

证明: 域 $\implies$ 整环。由定理 41.3.1, R/I 是域 $\implies R/I$ 是整环 $\implies I$ 是极大理想 $\implies I$ 是素理想。■

0.83.4 41.4 中国剩余定理

定理 41.4.1 (中国剩余定理——环论版): 设 R 为含么交换环, $I_1, \dots, I_n$ 为 R 的理想, 满足 $I_i + I_j = R$ ($\forall i \neq j$)。则

$$R/(I_1 \cap I_2 \cap \dots \cap I_n) \cong R/I_1 \times R/I_2 \times \dots \times R/I_n$$

证明: 对 n 归纳。 $n = 2$ 时, $I_1 + I_2 = R$ 保证存在 $a_1 \in I_1, a_2 \in I_2$ 使得 $a_1 + a_2 = 1$ 。

定义 $\varphi: R \rightarrow R/I_1 \times R/I_2$ 为 $\varphi(r) = (r + I_1, r + I_2)$ 。 φ 是环同态。

$\ker \varphi = I_1 \cap I_2$ 。需证 φ 是满射。对任意 $(r_1 + I_1, r_2 + I_2)$, 取 $r = r_2 a_1 + r_1 a_2$ 。则

$$r - r_1 = r_2 a_1 + r_1(a_2 - 1) = r_2 a_1 - r_1 a_1 \in I_1$$

$$r - r_2 = r_2(a_1 - 1) + r_1 a_2 = -r_2 a_2 + r_1 a_2 \in I_2$$

故 $\varphi(r) = (r_1 + I_1, r_2 + I_2)$ 。由第一同构定理得证。

$n > 2$ 时, 令 $J = I_1 \cap \dots \cap I_{n-1}$ 。可证 $J + I_n = R$ (利用 $I_i + I_n = R$ 和归纳)。由 $n = 2$ 的情形, $R/(J \cap I_n) \cong R/J \times R/I_n$ 。由归纳假设, $R/J \cong R/I_1 \times \dots \times R/I_{n-1}$ 。合起来即得。■

推论 41.4.2 (整数版中国剩余定理): 设 $m_1, \dots, m_n$ 为两两互素的正整数。则

$$\mathbb{Z}/(m_1 \cdots m_n)\mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \dots \times \mathbb{Z}/m_n\mathbb{Z}$$

证明: $m_i\mathbb{Z} + m_j\mathbb{Z} = \gcd(m_i, m_j)\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ ($\gcd(m_i, m_j) = 1$)。且 $m_1\mathbb{Z} \cap \dots \cap m_n\mathbb{Z} = \text{lcm}(m_1, \dots, m_n)\mathbb{Z} = m_1 \cdots m_n\mathbb{Z}$ 。由定理 41.4.1 得证。■

0.84 Ch 63 多项式环与因式分解

0.84.1 42.1 多项式环

定义 42.1.1 (多项式环): 设 R 为交换环。 R 上的一元多项式环 $R[x]$ 是所有形式表达式 $\sum_{i=0}^n a_i x^i$ ($a_i \in R$) 的集合, 配备通常的多项式加法和乘法。

定理 42.1.1 (带余除法): 设 F 为域, $f, g \in F[x]$, $g \neq 0$ 。则存在唯一的 $q, r \in F[x]$ 使得

$$f = qg + r, \quad \deg r < \deg g$$

证明: 对 $\deg f$ 归纳。若 $\deg f < \deg g$, 取 $q = 0$, $r = f$ 即可。

若 $\deg f = n \geq m = \deg g$, 设 $f = a_n x^n + \dots$, $g = b_m x^m + \dots$ 。令 $f_1 = f - \frac{a_n}{b_m} x^{n-m} g$ 。则 $\deg f_1 < n$ 。由归纳假设, $f_1 = q_1 g + r$ ($\deg r < \deg g$)。则 $f = (q_1 + \frac{a_n}{b_m} x^{n-m})g + r$ 。

唯一性: 若 $f = qg + r = q'g + r'$, 则 $(q - q')g = r' - r$ 。若 $q \neq q'$, 左边次数 $\geq \deg g$, 右边次数 $< \deg g$, 矛盾。故 $q = q'$, $r = r'$ 。■

定义 42.1.2 (多项式函数与根): $f \in F[x]$, $\alpha \in F$ 。若 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 为 f 的根。

定理 42.1.2 (因式定理): $\alpha \in F$ 是 $f \in F[x]$ 的根当且仅当 $x - \alpha \mid f(x)$ 。

证明: 由带余除法, $f(x) = q(x)(x - \alpha) + r$ ($r \in F$)。代入 $x = \alpha$ 得 $f(\alpha) = r$ 。故 $f(\alpha) = 0 \iff r = 0 \iff x - \alpha \mid f(x)$ 。■

0.84.2 42.2 欧几里得整环、主理想整环、唯一分解整环

定义 42.2.1 (欧几里得整环): 整环 R 称为欧几里得整环 (ED), 若存在函数 $\varphi: R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ 使得对任意 $a, b \in R$ ($b \neq 0$), 存在 $q, r \in R$ 满足

$$a = qb + r, \quad \text{且 } r = 0 \text{ 或 } \varphi(r) < \varphi(b)$$

定义 42.2.2 (主理想整环): 整环 R 称为主理想整环 (PID), 若 R 的每个理想都是主理想 (即由单个元素生成)。

定理 42.2.1: $\text{ED} \implies \text{PID}$ 。

证明: 设 R 为 ED, I 为 R 的非零理想。取 $b \in I \setminus \{0\}$ 使得 $\varphi(b)$ 最小。对任意 $a \in I$, 由带余除法 $a = qb + r$ ($r = 0$ 或 $\varphi(r) < \varphi(b)$)。由于 $r = a - qb \in I$, 由 $\varphi(b)$ 的最小性, $r = 0$ 。故 $a = qb$, 即 $I = (b)$ 。■

定义 42.2.3 (不可约元素与素元素): 设 R 为整环。

- $p \in R \setminus \{0\}$ (非单位) 称为不可约元素, 若 $p = ab \implies a$ 或 b 是单位

• $p \in R \setminus \{0\}$ (非单位) 称为素元素, 若 $p \mid ab \implies p \mid a$ 或 $p \mid b$

定理 42.2.2: 在整环中, 素元素必为不可约元素。在 PID 中, 不可约元素也是素元素。

证明: 设 p 为素元素, $p = ab$ 。则 $p \mid ab$, 故 $p \mid a$ 或 $p \mid b$ 。不妨设 $p \mid a$, $a = pc$ 。则 $p = pcb$, 由于整环中可消去 p , $cb = 1$, 故 b 是单位。因此 p 不可约。

设 R 为 PID, p 不可约。若 $p \mid ab$ 且 $p \nmid a$ 。考虑理想 (p, a) 。由于 R 是 PID, $(p, a) = (d)$ 。 $d \mid p$, 故 d 是单位或 p 的相伴。若 d 是 p 的相伴, 则 $p \mid a$, 矛盾。故 d 是单位, $(p, a) = R$ 。存在 $x, y \in R$ 使得 $xp + ya = 1$ 。则 $b = xpb + yab$ 。 $p \mid xpb$ 且 $p \mid yab$ (因为 $p \mid ab$), 故 $p \mid b$ 。因此 p 是素元素。■

定义 42.2.4 (唯一分解整环): 整环 R 称为唯一分解整环 (UFD), 若

1. 每个非零非单位元素可分解为不可约元素的乘积
2. 该分解在相伴意义下唯一 (即若 $a = p_1 \cdots p_m = q_1 \cdots q_n$, 则 $m = n$ 且适当重排后 p_i 与 q_i 相伴)

定理 42.2.3: PID $\implies$ UFD。

证明 (概要):

(存在性) 若存在非零非单位元素 a 不能分解为不可约元素的乘积, 则可构造无穷长的严格增链 $(a) \subsetneq (a_1) \subsetneq (a_2) \subsetneq \cdots$ 。但 $\bigcup (a_i)$ 是理想, 在 PID 中为主理想 (d) , d 属于某个 (a_n) , 导致链终止, 矛盾。

(唯一性) 由定理 42.2.2, PID 中不可约元素是素元素。若 $p_1 \cdots p_m = q_1 \cdots q_n$, p_1 是素的, 则 $p_1 \mid q_j$ (某个 j)。 q_j 不可约, 故 p_1 与 q_j 相伴。消去 p_1 和 q_j , 对剩余部分归纳。■

推论 42.2.4: $F[x]$ 是 UFD。

0.84.3 42.3 Gauss 引理与 Eisenstein 判别法

定义 42.3.1 (本原多项式): $f \in \mathbb{Z}[x]$ 称为本原多项式, 若其系数的最大公因数为 1。

定理 42.3.1 (Gauss 引理): 两个本原多项式的乘积是本原多项式。

证明: 设 $f = \sum a_i x^i$, $g = \sum b_j x^j$ 为本原多项式。若 fg 不是本原的, 则存在素数 p 整除 fg 的所有系数。设 a_r 是 f 中第一个不被 p 整除的系数, b_s 是 g 中第一个不被 p 整除的系数。则 fg 的 x^{r+s} 系数为

$$c_{r+s} = \sum_{i+j=r+s} a_i b_j = a_r b_s + \sum_{i < r \text{ 或 } j < s} a_i b_j$$

由 r, s 的选法, $a_r b_s$ 不被 p 整除, 而其余项至少有一个因子被 p 整除, 矛盾。故 fg 是本原的。■

定理 42.3.2 (Gauss 引理——推论): 若 $f \in \mathbb{Z}[x]$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中可约, 则 f 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中也可约。

证明: 设 $f = gh$ ($g, h \in \mathbb{Q}[x]$)。通分可得 $df = g_1 h_1$ ($g_1, h_1 \in \mathbb{Z}[x]$, $d \in \mathbb{Z}$)。提取 g_1, h_1 的各系数的最大公因数, 得 $g_1 = c_1 g^*$, $h_1 = c_2 h^*$ (g^*, h^* 本原)。由 Gauss 引理, $g^* h^*$ 本原, 故 $d = c_1 c_2$ 。从而 $f = c_1 c_2 g^* h^*$ 在 $\mathbb{Z}[x]$ 中可约。■

定理 42.3.3 (Eisenstein 判别法): 设 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 。若存在素数 p 使得

- (i) $p \nmid a_n$
- (ii) $p \mid a_i$ ($i = 0, 1, \dots, n-1$)
- (iii) $p^2 \nmid a_0$

则 f 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约。

证明：假设 $f = gh$ ($g, h \in \mathbb{Z}[x]$, 非单位)。设 $g = b_r x^r + \cdots + b_0$, $h = c_s x^s + \cdots + c_0$ ($r + s = n$)。

由于 $a_0 = b_0 c_0$ 且 $p \mid a_0$ 但 $p^2 \nmid a_0$, 不妨设 $p \mid b_0$ 但 $p \nmid c_0$ 。

$p \nmid a_n$ 意味着 $p \nmid b_r$ 且 $p \nmid c_s$ 。设 b_k 是 $b_0, \dots, b_r$ 中第一个不被 p 整除的系数。则 $k \leq r < n$ 。

考虑 $a_k = \sum_{i=0}^k b_i c_{k-i}$ 。对 $i < k$, $p \mid b_i$; 对 $i = k$, $p \nmid b_k$ 且 $p \nmid c_0$ (因为 c_0 不被 p 整除)。故 $p \nmid a_k$ 。但 $k < n$, 由条件 (ii) $p \mid a_k$, 矛盾。■

0.84.4 42.4 代数基本定理 (陈述与推论)

定理 42.4.1 (代数基本定理): 任何非常数多项式 $f \in \mathbb{C}[x]$ 在 $\mathbb{C}$ 中有根。

注记 42.4.1: 代数基本定理的完整证明需要复分析 (卷十) 或拓扑学 (卷十一) 的工具。此处陈述结果, 以便在多项式理论中使用。

推论 42.4.2: $\mathbb{C}[x]$ 中的不可约多项式恰为一次多项式。

推论 42.4.3: $\mathbb{R}[x]$ 中的不可约多项式为一次多项式或判别式为负的二次多项式。

推论 42.4.4: 任何 n 次复系数多项式 $f(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$ 可分解为

$$f(x) = a_n (x - \alpha_1)(x - \alpha_2) \cdots (x - \alpha_n)$$

其中 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{C}$ (重根按重数计算)。

0.85 第 64 章：模论基础

0.85.1 64.1 模的定义与基本性质

定义 64.1 (左 R -模): 设 R 为含么环。一个左 R -模为阿贝尔群 $(M, +)$ 配备标量乘法 $R \times M \rightarrow M$, $(r, m) \mapsto rm$, 满足:

1. $r(m + n) = rm + rn$
2. $(r + s)m = rm + sm$
3. $(rs)m = r(sm)$
4. $1_R \cdot m = m$

右 R -模类似, 标量从右侧作用: $(mr)s = m(rs)$ 。当 R 为域时, R -模即 R 上的向量空间——模论是将标量从域推广到环的自然框架。

定义 64.2 (子模、商模、模同态): 设 M 为 R -模。子模 $N \subseteq M$ 是对 M 的运算封闭的加法子群。商模 M/N 是加法商群配备 $r(m+N) = rm+N$ 。模同态 $f: M \rightarrow N$ 是满足 $f(m_1+m_2) = f(m_1)+f(m_2)$ 和 $f(rm) = rf(m)$ 的群同态。

定理 64.1 (模的同构定理): 1. (第一同构定理) 若 $f: M \rightarrow N$ 为满同态, 则 $M/\ker f \cong N$ 2. (第二同构定理) 若 $A, B \leq M$, 则 $(A+B)/B \cong A/(A \cap B)$ 3. (第三同构定理) 若 $N \leq K \leq M$, 则 $(M/N)/(K/N) \cong M/K$

证明: 与群和向量空间的证明完全相同。以第一同构定理为例: 定义 $\bar{f}(m + \ker f) = f(m)$, 易验证 $\bar{f}$ 是良定义的模同构 (满性由 f 的满性保证, 单性由 $\ker \bar{f} = \{0\}$ 保证)。■

0.85.2 64.2 自由模

定义 64.3 (基与自由模): R -模 F 的子集 $\{e_i\}_{i \in I}$ 称为基, 若每个 $x \in F$ 可唯一表为有限线性组合 $x = \sum r_i e_i$ ($r_i \in R$)。具有基的模称为自由模。典范例子: $R^{(I)} = \{(r_i)_{i \in I} : \text{仅有限多项非零}\}$ 。

定理 64.2 (自由模的万有性质): 设 F 以 $\{e_i\}$ 为基。对任意 R -模 M 及任意映射 $\varphi: \{e_i\} \rightarrow M$, 存在唯一的模同态 $\tilde{\varphi}: F \rightarrow M$ 使 $\tilde{\varphi}(e_i) = \varphi(e_i)$ 。

证明: 定义 $\tilde{\varphi}(\sum r_i e_i) = \sum r_i \varphi(e_i)$ 。由基的唯一表示性, $\tilde{\varphi}$ 良定义且为同态。唯一性由生成性保证。■

注记 64.1 (秩的不变性): 对一般环 R , 自由模的两组基未必有相同基数 (如非交换环可出现 $R \cong R^2$ 作为 R -模)。若 R 为交换环, 自由模的秩 (基的基数) 是不变的——这通过对极大理想 m 约化到域 R/m 上的向量空间维数即得。

0.85.3 64.3 投射模、内射模与平坦模

定义 64.4 (投射模): R -模 P 称为投射模, 若对任意满同态 $g: M \rightarrow N \rightarrow 0$ 及任意同态 $f: P \rightarrow N$, 存在提升 $\tilde{f}: P \rightarrow M$ 使得 $g \circ \tilde{f} = f$ 。

定理 64.3 (投射模的等价刻画): 下列条件等价: 1. P 为投射模 2. P 为某自由模的直和项 3. 函子 $\text{Hom}_R(P, -)$ 是正合函子 (即保持满同态)

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 取自由模 F 和满同态 $\pi: F \rightarrow P$ 。在提升图中取 $N = P$, $f = \text{id}_P$, 得 $\tilde{f}: P \rightarrow F$

使 $\pi \circ \tilde{f} = \text{id}_P$, 故 $F = \text{im}(\tilde{f}) \oplus \ker \pi$, P 为 F 的直和项。(2) $\Rightarrow$ (3): Hom 函子保持直和的正合性, 自由模的 Hom 函子正合。(3) $\Rightarrow$ (1): 由正合性定义直接可得。■

定义 64.5 (内射模): R -模 I 称为内射模, 若对任意单同态 $g: N \hookrightarrow M$ 及任意同态 $f: N \rightarrow I$, 存在扩张 $\tilde{f}: M \rightarrow I$ 使得 $\tilde{f} \circ g = f$ 。等价地, 函子 $\text{Hom}_R(-, I)$ 是正合函子。

定理 64.4 (Baer 判别法): I 为内射模 $\iff$ 对 R 的每个左理想 $\mathfrak{a}$ 及同态 $f: \mathfrak{a} \rightarrow I$, f 可扩张为 $\tilde{f}: R \rightarrow I$ 。

证明: (必要性) 显然。(充分性) 给定 $N \subset M$ 和 $f: N \rightarrow I$ 。考虑全体扩张对 (N', f') ($N \subseteq N' \subseteq M$, $f'|_N = f$), 以包含序偏序。由 Zorn 引理存在极大扩张 (N_0, f_0) 。若 $N_0 \neq M$, 取 $x \in M \setminus N_0$, 设 $\mathfrak{a} = \{r \in R: rx \in N_0\}$ 。由 Baer 条件将 $\mathfrak{a} \rightarrow N_0 \xrightarrow{f_0} I$ 扩张到 $R \rightarrow I$, 进而扩张到 $N_0 + Rx$, 矛盾。故 $N_0 = M$ 。■

定义 64.6 (平坦模): 右 R -模 M 称为平坦模, 若函子 $M \otimes_R -$ (或 $- \otimes_R M$) 是正合函子——即对任意短正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$, $0 \rightarrow M \otimes_R A \rightarrow M \otimes_R B \rightarrow M \otimes_R C \rightarrow 0$ 正合。

定理 64.5: 自由模必平坦; 投射模必平坦; 有限展示的平坦模必投射。

定理 64.6 (Tor 函子): 张量积的左导函子 $\text{Tor}_n^R(-, N)$ 度量了张量积偏离正合的程度。 M 平坦 $\iff \text{Tor}_1^R(M, N) = 0$ 对所有 N 成立。正合列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 诱导长正合列

$$\cdots \rightarrow \text{Tor}_1(M, C) \rightarrow M \otimes A \rightarrow M \otimes B \rightarrow M \otimes C \rightarrow 0$$

0.85.4 64.4 Noether 模与 Artin 模

定义 64.7 (Noether 模): M 为 Noether 模, 若其子模满足升链条件 (ACC): 任意升链 $M_1 \subseteq M_2 \subseteq \cdots$ 必稳定。等价于每个子模有限生成; 等价于子模族的每个非空族有极大元。

定义 64.8 (Artin 模): M 为 Artin 模, 若其子模满足降链条件 (DCC): 任意降链 $M_1 \supseteq M_2 \supseteq \cdots$ 必稳定。

定理 64.7: 设 $0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$ 为短正合列。则 B 为 Noether (Artin) 模 $\iff A$ 和 C 均为 Noether (Artin) 模。

证明: 仅证 Noether 情形 (Artin 类似)。若 B 为 Noether, A 的子模链提升至 B 后稳定, 故 A 为 Noether; C 的子模对应 B 中含 $\alpha(A)$ 的子模, 由 Noether 性稳定。反之, 若 A 和 C 均为 Noether, 设 $B_1 \subseteq B_2 \subseteq \cdots$ 为 B 的子模升链。 $\beta(B_i)$ 在 C 中稳定; 由 $\ker(\beta|_{B_i}) \subseteq A$ 的 Noether 性, B_i 最终稳定。■

定理 64.8 (Noether 环): R 为左 Noether 环 $\iff R$ 作为左 R -模是 Noether 模。此时有限生成 R -模的子模也是有限生成的。

0.85.5 64.5 主理想整环上有限生成模的结构定理

定理 64.9 (不变因子形式): 设 R 为 PID, M 为有限生成 R -模。则存在唯一的 $r \geq 0$ 及 R 中非零非单位元 $d_1 \mid d_2 \mid \cdots \mid d_k$ (相伴意义下唯一), 使得

$$M \cong R^r \oplus R/(d_1) \oplus R/(d_2) \oplus \cdots \oplus R/(d_k)$$

r 称为自由秩, $d_1, \dots, d_k$ 称为不变因子。

证明: 设 M 由 n 个元素生成, 取满同态 $\varphi: R^n \rightarrow M$ 。 $\ker \varphi \subseteq R^n$ 为子模。因 R 为 PID 是 Noether 环, $\ker \varphi$ 有限生成。将生成元的线性关系写为矩阵, 应用 Smith 正规形: 存在可逆矩阵 $P \in GL_n(R)$

和 $Q \in GL_m(R)$ (m 为 $\ker \varphi$ 生成元个数, 可补齐) 使得 $PAQ = \text{diag}(d_1, \dots, d_k, 0, \dots, 0)$ 且 $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$ 。这意味着存在 R^n 的基 $\{e'_1, \dots, e'_n\}$ 使 $\ker \varphi$ 由 $d_1 e'_1, \dots, d_k e'_k$ 生成, $e'_{k+1}, \dots, e'_n$ 不在 $\ker \varphi$ 中。故

$$M \cong R^n / \ker \varphi \cong R/(d_1) \oplus \dots \oplus R/(d_k) \oplus R^{n-k}$$

令 $r = n - k$ 。唯一性: $r = \dim_{\text{Frac}(R)}(M \otimes_R \text{Frac}(R))$; $d_1 \cdots d_i$ 由 M 的 i 阶初等因子的生成理想确定。

■

定理 64.10 (初等因子形式): 将每个 d_i 分解为不可约元幂的乘积 $d_i = u \prod p_j^{e_{ij}}$, 则由定理 64.9 得

$$M \cong R^r \oplus \bigoplus_{i,j} R/(p_j^{e_{ij}})$$

其中各 $p_j^{e_{ij}}$ 称为初等因子。每个 $R/(p^e)$ 是不可分解挠模。

推论 64.11 (有限生成阿贝尔群分类): 取 $R = \mathbb{Z}$, 任意有限生成阿贝尔群同构于

$$G \cong \mathbb{Z}^r \oplus \mathbb{Z}_{d_1} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}_{d_k}, \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_k$$

证明: $\mathbb{Z}$ 为 PID, 有限生成阿贝尔群 = 有限生成 $\mathbb{Z}$ -模。由定理 64.9 即得。■

推论 64.12 (Jordan 标准型的模论证): 设 V 为域 F 上 n 维向量空间, $T \in \text{End}_F(V)$ 。通过 $f(x) \cdot v = f(T)v$ 使 V 成为 $F[x]$ -模。 $F[x]$ 是 PID, V 为有限生成挠 $F[x]$ -模。由定理 64.10

$$V \cong \bigoplus_i F[x]/(p_i(x)^{e_i})$$

其中 $p_i(x)$ 为不可约多项式。每个 $F[x]/(p_i^{e_i})$ 上 T 的作用对应于有理典范形式的块。若 F 为代数闭域 (如 $\mathbb{C}$), $p_i(x) = x - \lambda_i$ 全为一次式, 则 $(x - \lambda_i)^{e_i}$ 的商给出 λ_i 的 $e_i \times e_i$ Jordan 块。综上即得 Jordan 标准型。■

0.85.6 64.6 直和与直积

定义 64.9 (外直和与外直积): 设 $\{M_i\}_{i \in I}$ 为一族 R -模。外直积 $\prod_{i \in I} M_i$ 为 Descartes 积配备逐点运算; 外直和 $\bigoplus_{i \in I} M_i$ 为其子模, 由仅有限多个分量非零的元素构成。 I 有限时二者相同。

定义 64.10 (内直和): M 的子模族 $\{N_i\}_{i \in I}$ 构成 M 的内直和分解 $M = \bigoplus_i N_i$, 若: (1) $M = \sum_i N_i$ (生成性); (2) $N_j \cap \sum_{i \neq j} N_i = 0$ 对所有 j (独立性)。等价地, 典范同态 $\bigoplus_i N_i \rightarrow M$, $(x_i) \mapsto \sum x_i$ 为同构。

定理 64.13 (直和的万有性质): 外直和 $\bigoplus_i M_i$ 带有典范嵌入 $\iota_j: M_j \hookrightarrow \bigoplus_i M_i$ 满足: 对任意 R -模 N 及同态族 $f_i: M_i \rightarrow N$, 存在唯一 $f: \bigoplus_i M_i \rightarrow N$ 使 $f \circ \iota_i = f_i$ 。对偶地, 直积带有典范投射且满足对偶万有性质。

定理 64.14 (内直和的等价条件): 有限内直和 $M = \bigoplus_{i=1}^n N_i$ 等价于存在投影族 $\pi_i: M \rightarrow N_i$ (id_M -正交幂等元) 满足 $\pi_i|_{N_j} = \delta_{ij} \text{id}$ 且 $\sum \pi_i = \text{id}_M$ 。此时 $M/N_i \cong \bigoplus_{j \neq i} N_j$ 。

0.85.7 64.7 正合列

定义 64.11 (正合列): 模同态序列 $\dots \rightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \rightarrow \dots$ 在 M_i 处正合若 $\text{im } f_{i-1} = \ker f_i$ 。序列正合若处处正合。短正合列为 $0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$ 的正合列 (α 单, β 满, $\text{im } \alpha = \ker \beta$)。

定义 **64.12** (分裂正合列): 短正合列 $0 \rightarrow A \xrightarrow{\alpha} B \xrightarrow{\beta} C \rightarrow 0$ 称为分裂的若满足以下等价条件之一: 1. 存在 $r: B \rightarrow A$ (收缩) 使 $r \circ \alpha = \text{id}_A$ 2. 存在 $s: C \rightarrow B$ (截面) 使 $\beta \circ s = \text{id}_C$ 3. $B \cong A \oplus C$, 且 α 对应嵌入、 β 对应投射

证明: (1) $\Rightarrow$ (3): 定义 $\varphi(b) = (r(b), \beta(b))$ 。由 $\ker \beta = \text{im } \alpha$ 及 $r \circ \alpha = \text{id}_A$, φ 为同构, 逆为 $(a, c) \mapsto \alpha(a) + s(c)$ (s 由 β 的截面性质构造)。(2) $\Rightarrow$ (3) 对偶。(3) $\Rightarrow$ (1) (2) 自明。■

定理 **64.15** (分裂判别条件): 若 C 为投射模, 则任意 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 分裂 (提升 id_C 得截面)。对偶地, 若 A 为内射模, 则分裂。特别地, 域上向量空间的任意短正合列均分裂。

定理 **64.16** (正合列与平坦模的 Tor 判别): M 平坦 $\iff \text{Tor}_1^R(M, N) = 0$ 对所有 N 成立 $\iff \text{Tor}_1^R(M, R/\mathfrak{a}) = 0$ 对所有有限生成理想 $\mathfrak{a}$ 成立。投射模必平坦; Noether 环上有限生成平坦模必投射。长正合列由短正合列的拼接得到, Tor 函子衡量张量积偏离正合的程度:

$$\cdots \rightarrow \text{Tor}_1(M, C) \rightarrow M \otimes A \rightarrow M \otimes B \rightarrow M \otimes C \rightarrow 0$$

”

0.86 Ch 65 域扩张

0.86.1 44.1 代数扩张与超越扩张

定义 44.1.1 (域扩张): 若 $F \subseteq K$ 均为域, 则称 K 为 F 的域扩张, 记为 K/F 。

K 可视为 F 上的向量空间, 其维数称为扩张的次数, 记为 $[K : F]$ 。

定义 44.1.2 (代数元与超越元): 设 K/F 为域扩张, $\alpha \in K$ 。

- 若存在非零多项式 $f \in F[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$, 则称 α 为 F 上的代数元
- 否则称 α 为 F 上的超越元

定义 44.1.3 (极小多项式): 设 α 为 F 上的代数元。在 $F[x]$ 中满足 $f(\alpha) = 0$ 的非零多项式中, 次数最低的首一多项式称为 α 在 F 上的极小多项式, 记为 $m_{\alpha, F}(x)$ 。

定理 44.1.1 (极小多项式的基本性质):

- (i) $m_{\alpha, F}(x)$ 在 $F[x]$ 中不可约
- (ii) 若 $f \in F[x]$ 满足 $f(\alpha) = 0$, 则 $m_{\alpha, F} \mid f$
- (iii) $F(\alpha) \cong F[x]/(m_{\alpha, F}(x))$, 且 $[F(\alpha) : F] = \deg m_{\alpha, F}$

证明:

- (i) 若 $m_{\alpha, F} = gh$ (g, h 次数更低), 则 $g(\alpha)h(\alpha) = 0$, 故 $g(\alpha) = 0$ 或 $h(\alpha) = 0$, 与 $m_{\alpha, F}$ 的次数最低性矛盾。
- (ii) 多项式带余除法 + 次数最低性 (与极小多项式的证明类似)。
- (iii) 定义同态 $\varphi : F[x] \rightarrow F(\alpha)$ 为 $\varphi(f) = f(\alpha)$ 。 $\ker \varphi = (m_{\alpha, F})$ 。由第一同构定理, $F[x]/(m_{\alpha, F}) \cong \text{im } \varphi$ 。由于 $m_{\alpha, F}$ 不可约, $(m_{\alpha, F})$ 是极大理想, 故 $F[x]/(m_{\alpha, F})$ 是域。 $\text{im } \varphi$ 包含 F 和 α , 且是最小的这样的域, 故 $\text{im } \varphi = F(\alpha)$ 。

$F(\alpha)$ 作为 F -向量空间, 基为 $\{1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}\}$ ($n = \deg m_{\alpha, F}$), 故 $[F(\alpha) : F] = n$ 。 ■

定义 44.1.4 (单扩张): 若 $K = F(\alpha)$ ($\alpha \in K$), 则称 K/F 为单扩张。若 α 是代数元, 则称为单代数扩张。

0.86.2 44.2 有限扩张与代数扩张

定义 44.2.1 (有限扩张与代数扩张):

- 若 $[K : F] < \infty$, 称 K/F 为有限扩张
- 若 K 中每个元素都是 F 上的代数元, 称 K/F 为代数扩张

定理 44.2.1 (次数塔公式): 设 $F \subseteq K \subseteq L$ 为域扩张。则

$$[L : F] = [L : K] \cdot [K : F]$$

证明: 设 $\{x_1, \dots, x_m\}$ 为 K 在 F 上的基, $\{y_1, \dots, y_n\}$ 为 L 在 K 上的基。可以证明 $\{x_i y_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 是 L 在 F 上的基。 ■

定理 44.2.2: 有限扩张 $\implies$ 代数扩张。

证明: 设 $[K : F] = n$ 。对任意 $\alpha \in K$, $1, \alpha, \dots, \alpha^n$ 这 $n+1$ 个元素在 n 维 F -向量空间 K 中必线性相关。故存在不全为零的 $a_i \in F$ 使得 $\sum a_i \alpha^i = 0$, 即 α 是代数元。■

定理 44.2.3: K/F 是有限扩张当且仅当 $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 其中每个 α_i 是 F 上的代数元。

证明: 若 K/F 有限, 取 K 在 F 上的基 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, 则 $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 且每个 α_i 是代数元。

反之, 若 $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ (α_i 代数), 则 $[F(\alpha_1) : F] < \infty$, $[F(\alpha_1, \alpha_2) : F(\alpha_1)] < \infty$, ..., 由塔公式乘积有限。■

0.86.3 44.3 分裂域

定义 44.3.1 (分裂域): 设 $f \in F[x]$ 为非常数多项式。 F 的扩域 K 称为 f 在 F 上的分裂域, 若

1. f 在 $K[x]$ 中可分解为一次因式的乘积
2. $K = F(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 其中 α_i 为 f 在 K 中的根

定理 44.3.1 (分裂域的存在性): 对任何 $f \in F[x]$, f 在 F 上的分裂域存在。

证明: 对 $\deg f$ 归纳。若 $\deg f = 1$, F 自身就是分裂域。

若 $\deg f > 1$, 取 f 的一个不可约因子 $p(x)$ 。 $K_1 = F[x]/(p(x))$ 是 F 的扩域, 且 $p(x)$ 在 K_1 中有根 $\alpha_1 = x + (p(x))$ 。

在 $K_1[x]$ 中, $f(x) = (x - \alpha_1)g(x)$ ($\deg g = \deg f - 1$)。由归纳假设, g 在 K_1 上有分裂域 K 。则 K 是 f 在 F 上的分裂域。■

定理 44.3.2 (分裂域的唯一性): $f \in F[x]$ 在 F 上的任何两个分裂域是同构的 (F -同构)。

证明 (概要): 对 $[K : F]$ 归纳。设 K_1, K_2 为 f 的两个分裂域。取 f 的不可约因子 $p(x)$, 设 $\alpha_1 \in K_1$, $\alpha_2 \in K_2$ 为 $p(x)$ 的根。则 $F(\alpha_1) \cong F[x]/(p(x)) \cong F(\alpha_2)$ 。在 $F(\alpha_1)$ 和 $F(\alpha_2)$ 上分别考虑 $f(x)/(x - \alpha_1)$ 和 $f(x)/(x - \alpha_2)$, 由归纳可得同构可延拓到整个分裂域。■

0.86.4 44.4 有限域

定义 44.4.1 (有限域): 元素个数有限的域称为有限域 (或 Galois 域)。

定理 44.4.1 (有限域的结构):

- (i) 有限域 F 的元素个数必为 p^n (p 为素数, $n \geq 1$), 其中 p 为 F 的特征 ($\text{char } F$)
- (ii) 对任意素数 p 和正整数 n , 存在唯一的 (同构意义下) p^n 元有限域, 记为 $\mathbb{F}_{p^n}$
- (iii) $\mathbb{F}_{p^n}$ 是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域

证明:

- (i) 有限域 F 必包含其素子域 $\mathbb{F}_p$ ($p = \text{char } F$)。 F 是 $\mathbb{F}_p$ 上的有限维向量空间, 设维数为 n , 则 $|F| = p^n$ 。
- (ii) 考虑多项式 $x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$ 。其形式导数 $p^n x^{p^n-1} - 1 = -1 \neq 0$, 故无重根。设 K 为该多项式的分裂域。 K 中满足 $x^{p^n} = x$ 的元素恰为 p^n 个 (因为无重根), 且它们构成 K 的子域 (由特征 p 的性质, $(a+b)^p = a^p + b^p$)。因此该子域本身即为 p^n 个元素的域。

0.87 第 66 章：除环与 Brauer 群

除环（即体，skew field）是非交换代数结构的核心研究对象之一。Brauer 群则将域上中心单代数的分类组织为阿贝尔群。

0.87.1 48.1 Frobenius 定理与有限除环

定义 48.1（中心单代数）：域 F 上的有限维代数 A 称为中心单若 $Z(A) = F$ （中心恰为 F ）且 A 是单代数（无真双边理想）。

定理 48.1（Frobenius）： $\mathbb{R}$ 上的有限维除环仅为 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 和 $\mathbb{H}$ （四元数，Hamilton, 1843）。

证明思路：设 D 为 $\mathbb{R}$ 上除环，取 $d \in D \setminus \mathbb{R}$ ，则 $\mathbb{R}(d) \cong \mathbb{C}$ 。若 $\dim_{\mathbb{R}} D > 2$ ，取 $d' \notin \mathbb{R}(d)$ ，其平方为负实数，导出关系 $ij = -ji$ ，推出 D 包含四元数代数，由非交换性推得 $D = \mathbb{H}$ 。

定理 48.2（Wedderburn 小定理）：有限除环必为域（交换）。

证明思路（Witt, 1931）：利用共轭类的群作用，通过类方程和分圆多项式分析，矛盾于整除关系。

0.87.2 48.2 Brauer 群

定义 48.2（Brauer 群）：在中心单代数上定义等价关系 $A \sim B \iff A \otimes M_n(F) \cong B \otimes M_m(F)$ （矩阵代数稳定化）。等价类的集合在张量积下构成阿贝尔群 $\text{Br}(F)$ ，其逆元由反代数 A^{op} 给出。

定理 48.3（Skolem-Noether）：设 A 为 F 上中心单代数，则 A 的任意自同构均为内自同构：对任意 $\varphi \in \text{Aut}_F(A)$ 存在 $a \in A^\times$ 使 $\varphi(x) = axa^{-1}$ 。

例： $\text{Br}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ （仅含 $[\mathbb{R}]$ 和 $[\mathbb{H}]$ ）； $\text{Br}(\mathbb{F}_q) = 0$ （有限域除环必为域）； $\text{Br}(\mathbb{Q}_p)$ 在类域论中等价于 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 。

0.88 第 67 章（补充）

格论（Lattice Theory）是序结构与代数结构交汇的数学分支，由 Birkhoff（1930s）系统化。它在泛代数、域论、逻辑和计算机科学中有广泛应用。格（lattice）既是偏序集（每对元素有上确界和下确界），也是具有两个二元运算（ $\vee$ 和 $\wedge$ ）的代数结构。

0.88.1 格的基础理论

定义（格 / lattice）：偏序集 $(L, \leq)$ 是格，如果对任意 $a, b \in L$ ，存在上确界 $a \vee b$ (join) 和下确界 $a \wedge b$ (meet)。等价地，格是装备两个满足结合律、交换律和吸收律 (absorption) 的二元运算的代数结构：

$$a \vee (a \wedge b) = a, \quad a \wedge (a \vee b) = a$$

例：- 集合的幂集 $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ ($\vee = \cup$, $\wedge = \cap$) - 群 G 的子群族 (子群格, $\vee$ 为生成的子群, $\wedge$ 为交) - 环 R 的理想族 (理想格) - 拓扑空间的闭集族 - $\mathbb{N}$ 上的整除偏序: $a \vee b = \text{lcm}(a, b)$, $a \wedge b = \text{gcd}(a, b)$

定义（完备格 / complete lattice）：格 L 是完备格，如果任意子集 (不限于二元) 有上确界和下确界。每个完备格有最大元 $\top = \bigvee L$ 和最小元 $\perp = \bigwedge L$ 。幂集格是完备的。

定理（Knaster-Tarski 不动点定理）：完备格 L 上的保序映射 $f: L \rightarrow L$ (即 $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$) 必有不动点。事实上，不动点集构成完备格，且最小不动点为 $\bigwedge \{x: f(x) \leq x\}$ 。该定理是计算机科学中指称语义 (denotational semantics) 和程序验证的数学基础。

0.88.2 分配格、模格与 Boolean 代数

定义（分配格）：格 L 是分配格，若满足分配律: $a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$ (等价于其对偶形式)。幂集格是分配的；子群格一般不是。

定理（Birkhoff-Stone 表示定理, 1930s）：每个分配格同构于某个集合的集合代数的子格 (均以 $\cup, \cap$ 为运算)。换言之，分配格的可表示性由其序结构完全确定。

定义（模格 / modular lattice）：格 L 是模格 (Dedekind)，若 $a \leq c \implies a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge c$ 。所有分配格是模格，所有正规子群组成的子群格是模格 (Dedekind 定理)。模格是代数几何中维数理论的代数骨架 (Krull 维数和高度函数)。

定义（Boolean 代数）：Boolean 代数是具有补运算 ($a \vee \neg a = \top$, $a \wedge \neg a = \perp$) 的分配格。每个 Boolean 代数同构于某个集合的幂集 Boolean 代数的子代数 (Stone 表示定理, 1936)。

定理（Stone 对偶 / Stone duality）：Boolean 代数的范畴反等价于完全不连通的紧 Hausdorff 空间 (Stone 空间) 的范畴。这推广了有限 Boolean 代数到全体集合的有限幂集的对应。

0.88.3 Galois 联络与闭包算子

定义（Galois 联络）：偏序集 $(P, \leq)$ 和 $(Q, \leq)$ 之间的 Galois 联络是一对映射 $f: P \rightarrow Q$ 和 $g: Q \rightarrow P$ ，满足

$$f(p) \leq q \iff p \leq g(q) \quad (\forall p \in P, q \in Q)$$

这等价于 f 和 g 均保序 ($p_1 \leq p_2 \implies f(p_1) \leq f(p_2)$) 且 $f \circ g$ 和 $g \circ f$ 是扩张 (closure) 或核算 (kernel) 算子。

例：- Galois 理论中的 Galois 联络：固定 Galois 扩张 E/F 。 $f(H) = E^H$ (中间域 E 的子域 $\rightarrow$ 子群), $g(K) = \text{Gal}(E/K)$ (子群 $\rightarrow$ 中间域)。这是反序的 Galois 联络: $H \leq K \iff E^K \subseteq E^H$ - 代数几何中：理想 $I \subset k[x_1, \dots, x_n] \leftrightarrow$ 代数集 $V(I) \subset \mathbb{A}^n$ 是 Galois 联络 - Dedekind-MacNeille 完备化：通过 $f(A) = \{u: \forall a \in A, a \leq u\}$ (上界算子) 和 $g(B) = \{l: \forall b \in B, l \leq b\}$ (下界算子)，任何偏序集可嵌入完备格

定义（闭包算子 / closure operator）： P 上的闭包算子是映射 $c : P \rightarrow P$ 满足：(1) $p \leq c(p)$ （扩张）；(2) $p \leq q \implies c(p) \leq c(q)$ （单调）；(3) $c(c(p)) = c(p)$ （幂等）。闭包算子的不动点构成 P 的完备子半格。例子：拓扑空间的 Kuratowski 闭包、凸包、线性生成、代数闭包、逻辑中的演绎闭包。

卷七：抽象代数 I 终。

卷七：抽象代数 I 终。

卷七：抽象代数 I 终。

卷八：抽象代数（一）终。

0.89 泛代数基础

0.89.1 代数理论的形式定义

定义 1（符号集）：一个符号集（signature） Σ 是一族函数符号，每个符号 $f \in \Sigma$ 附有元数（arity） $\text{ar}(f) \in \mathbb{N}$ 。零元符号（ $\text{ar}(f) = 0$ ）称为常量符号。

定义 2（ Σ -代数）：一个 Σ -代数是一个偶对 $\mathbf{A} = (A, (f^{\mathbf{A}})_{f \in \Sigma})$ ，其中 A 是非空集合（承载集），每个 $f^{\mathbf{A}} : A^{\text{ar}(f)} \rightarrow A$ 是 A 上的 $\text{ar}(f)$ 元运算。

定义 3（项代数）：设 X 是变元集合。 Σ -项的集合 $T_{\Sigma}(X)$ 归纳定义为：1. 每个 $x \in X$ 是项。2. 每个常量符号 $c \in \Sigma$ 是项。3. 若 $f \in \Sigma$ ， $\text{ar}(f) = n$ ，且 $t_1, \dots, t_n$ 是项，则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 是项。

$T_{\Sigma}(X)$ 本身以自然方式成为 Σ -代数：对 $f \in \Sigma$ ，定义 $f^{T_{\Sigma}(X)}(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$ 。 $T_{\Sigma}(X)$ 是 Σ -代数范畴中的自由代数，满足以下普遍性质：对任意 Σ -代数 $\mathbf{A}$ 和任意映射 $\varphi : X \rightarrow A$ ，存在唯一的 Σ -同态 $\bar{\varphi} : T_{\Sigma}(X) \rightarrow \mathbf{A}$ 延拓 φ 。

定义 4（等式）：一个 Σ -等式是形如 $s \approx t$ 的公式，其中 $s, t \in T_{\Sigma}(X)$ 。 Σ -代数 $\mathbf{A}$ 满足 $s \approx t$ ，记作 $\mathbf{A} \models s \approx t$ ，若对每个赋值 $h : X \rightarrow A$ ，有 $\bar{h}(s) = \bar{h}(t)$ 。

0.89.2 代数簇与 Birkhoff 定理

定义 5（代数簇）： Σ -代数的类 $\mathcal{V}$ 称为一个代数簇（variety）或等式类，若存在等式集合 $E \subseteq T_{\Sigma}(X) \times T_{\Sigma}(X)$ ，使得 $\mathcal{V} = \{\mathbf{A} \mid \mathbf{A} \models e \text{ 对所有 } e \in E\}$ 。

定理 1（Birkhoff HSP 定理，1935）： Σ -代数的一个非空类 $\mathcal{V}$ 是代数簇当且仅当 $\mathcal{V}$ 在以下三个运算下封闭：- **H**：同态像（homomorphic images）- **S**：子代数（subalgebras）- **P**：直积（direct products）

证明：（ $\implies$ ）设 $\mathcal{V} = \text{Mod}(E)$ 是等式定义的类。需证 $\mathcal{V}$ 在 **H, S, P** 下封闭。

S-封闭：设 $\mathbf{B} \leq \mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 。对任意等式 $s \approx t \in E$ 和赋值 $h : X \rightarrow B$ ，视为 $h : X \rightarrow A$ ，由 $\mathbf{A} \models s \approx t$ 知 $\bar{h}(s) = \bar{h}(t)$ ，而 $\bar{h}$ 的像在 $\mathbf{B}$ 的承载集中，故 $\mathbf{B} \models s \approx t$ 。因此 $\mathbf{B} \in \mathcal{V}$ 。

H-封闭：设 $\varphi : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{B}$ 是满 Σ -同态， $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 。对任意赋值 $h : X \rightarrow B$ ，因 φ 是满射，可选取 $\tilde{h} : X \rightarrow A$ 使得 $\varphi \circ \tilde{h} = h$ 。则 $\bar{h}(s) = \varphi(\tilde{h}(s)) = \varphi(\tilde{h}(t)) = \bar{h}(t)$ ，故 $\mathbf{B} \models s \approx t$ ，即 $\mathbf{B} \in \mathcal{V}$ 。

P-封闭：设 $\mathbf{A}_i \in \mathcal{V}$ ($i \in I$)， $\mathbf{A} = \prod_{i \in I} \mathbf{A}_i$ 。对等式 $s \approx t \in E$ 和赋值 $h : X \rightarrow A$ ，由直积定义及每个 $\mathbf{A}_i \models s \approx t$ ，在每个分量上 $\pi_i(\bar{h}(s)) = \pi_i \circ \bar{h}(s) = \pi_i \circ h(t) = \pi_i(\bar{h}(t))$ ，故 $\bar{h}(s) = \bar{h}(t)$ 。得 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 。

($\Leftarrow$) 设 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{H}, \mathbf{S}, \mathbf{P}$ 下封闭。令 $E = \{(s, t) \mid \mathcal{V} \models s \approx t\}$ 是 $\mathcal{V}$ 满足的所有等式。需证 $\mathcal{V} = \text{Mod}(E)$ 。显然 $\mathcal{V} \subseteq \text{Mod}(E)$ 。关键在反向包含。

对任意 $\mathbf{A} \in \text{Mod}(E)$ ，需证 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 。构造自由代数：对足够大的集合 Y （可取 $Y = A$ ），令 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\mathcal{V}}(Y)$ 是 $\mathcal{V}$ 中的自由代数。由自由性，存在满同态 $\varphi: \mathbf{F} \rightarrow \mathbf{A}$ 。还需验证 $\mathbf{F} \in \mathcal{V}$ ：自由代数 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(Y)$ 构造为 $T_{\Sigma}(Y)$ 商去由 E 生成的同余 $\theta_{\mathcal{V}}(Y)$ 。由于 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{P}$ 下封闭， $\mathbf{F}$ 可嵌入 $\prod_{\mathbf{B} \in \mathcal{V}, |B| \leq |Y|} \mathbf{B}$ 的适当幂（因为 $\mathcal{V}$ 局部小），且因 $\mathcal{V}$ 在 $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{P}$ 下封闭，该直积在 $\mathcal{V}$ 中，其子代数 $\mathbf{F}$ 也在 $\mathcal{V}$ 中。最后由 $\mathbf{H}$ -封闭， $\mathbf{A} = \varphi(\mathbf{F}) \in \mathcal{V}$ 。■

0.89.3 自由代数

定义 6（簇中的自由代数）：设 $\mathcal{V}$ 是 Σ -代数簇， X 是集合。 $\mathcal{V}$ 在 X 上的自由代数 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X)$ 是 Σ -代数，配备映射 $\eta_X: X \rightarrow F_{\mathcal{V}}(X)$ ，满足普遍性质：对任意 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 和任意映射 $f: X \rightarrow A$ ，存在唯一的 Σ -同态 $\bar{f}: \mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X) \rightarrow \mathbf{A}$ 使得 $\bar{f} \circ \eta_X = f$ 。

定理 2（自由代数的构造）：对任意代数簇 $\mathcal{V} = \text{Mod}(E)$ 和任意集合 X ，自由代数 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X)$ 存在且在唯一同构意义下唯一。具体构造为：

$$\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X) = T_{\Sigma}(X)/\theta_E$$

其中 θ_E 是由等式 E 诱导的最小同余关系：

$$\theta_E = \bigcap \{\theta \in \text{Con}(T_{\Sigma}(X)) \mid T_{\Sigma}(X)/\theta \in \mathcal{V}\}$$

证明：首先构造项代数 $T_{\Sigma}(X)$ 。定义 $\theta_{\mathcal{V}}$ 为使得商代数属于 $\mathcal{V}$ 的所有同余的交。由于 $\mathcal{V}$ 中代数的直积仍在 $\mathcal{V}$ 中（Birkhoff定理），且商代数 $T_{\Sigma}(X)/\theta_{\mathcal{V}}$ 可嵌入所有这些直积，因此 $T_{\Sigma}(X)/\theta_{\mathcal{V}} \in \mathcal{V}$ 。设 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X) = T_{\Sigma}(X)/\theta_{\mathcal{V}}$ ， $\eta_X(x) = [x]_{\theta_{\mathcal{V}}}$ 。

验证普遍性质：设 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ ， $f: X \rightarrow A$ 。由 $T_{\Sigma}(X)$ 的自由性， f 唯一延拓为 $\hat{f}: T_{\Sigma}(X) \rightarrow \mathbf{A}$ 。令 $\ker \hat{f}$ 为同余核，则 $T_{\Sigma}(X)/\ker \hat{f} \cong \text{Im}(\hat{f}) \leq \mathbf{A}$ ，故在 $\mathcal{V}$ 中（ $\mathbf{S}$ -封闭）。因此 $\theta_{\mathcal{V}} \subseteq \ker \hat{f}$ ， $\hat{f}$ 通过商降为 $\bar{f}: \mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X) \rightarrow \mathbf{A}$ 。唯一性由 $\eta_X(X)$ 生成 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(X)$ 保证。■

0.89.4 同余格与置换性

定义 7（同余格）： Σ -代数 $\mathbf{A}$ 的所有同余关系在包含序下构成完备格 $\text{Con}(\mathbf{A})$ ，其交为集合论交，并为所有包含给合之同余的交。

定义 8（代数簇）：设 $\mathcal{V}$ 是 Σ -代数簇。对任意 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ ， $\text{Con}(\mathbf{A})$ 是完备格。

定义 9（同余交换性）：代数 $\mathbf{A}$ 称为同余交换的，若对任意 $\theta_1, \theta_2 \in \text{Con}(\mathbf{A})$ ，有 $\theta_1 \circ \theta_2 = \theta_2 \circ \theta_1$ 。一个簇 $\mathcal{V}$ 称为同余交换的，若其中每个代数都是同余交换的。

定理 3（同余交换性的等价格）： $\mathbf{A}$ 中 $\theta_1 \circ \theta_2 = \theta_2 \circ \theta_1$ 对所有 $\theta_1, \theta_2 \in \text{Con}(\mathbf{A})$ 成立，当且仅当 $\text{Con}(\mathbf{A})$ 中的并满足 $\theta_1 \vee \theta_2 = \theta_1 \circ \theta_2$ 。

证明：一般地， $\theta_1 \vee \theta_2 = \bigcup_{n \geq 1} (\theta_1 \circ \theta_2)^n$ （关系的复合迭代）。若 $\theta_1 \circ \theta_2 = \theta_2 \circ \theta_1$ ，则 $(\theta_1 \circ \theta_2)^2 = \theta_1 \circ (\theta_2 \circ \theta_1) \circ \theta_2 = \theta_1 \circ (\theta_1 \circ \theta_2) \circ \theta_2 = \theta_1 \circ \theta_2$ （由传递性 $\theta_i \circ \theta_i \subseteq \theta_i$ 和交换性），故需递推到任意 n 知 $(\theta_1 \circ \theta_2)^n = \theta_1 \circ \theta_2$ ，从而 $\theta_1 \vee \theta_2 = \theta_1 \circ \theta_2$ 。反之亦然。■

0.89.5 Malcev 条件

定义 10 (Malcev 项与 Malcev 条件): 一个代数簇 $\mathcal{V}$ 具有同余交换性当且仅当存在三元项 $p(x, y, z)$ (称为 **Malcev 项**) 满足:

$$p(x, x, y) \approx y, \quad p(x, y, y) \approx x$$

对所有 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 成立。具有 Malcev 项的簇称为 **Malcev 簇**。

定理 4 (Malcev 刻画定理): Σ -代数簇 $\mathcal{V}$ 是同余交换的当且仅当 $\mathcal{V}$ 是 Malcev 簇。

证明: ($\Leftarrow$) 设 $\mathcal{V}$ 有 Malcev 项 p 。对 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ 和 $\theta_1, \theta_2 \in \text{Con}(\mathbf{A})$, 若 $(a, c) \in \theta_1 \circ \theta_2$, 即存在 b 使得 $a \equiv_{\theta_1} b \equiv_{\theta_2} c$ 。计算:

$$a = p(a, b, b) \equiv_{\theta_1} p(a, a, b) = b \equiv_{\theta_2} p(b, c, c) = b = p(b, b, c) \equiv_{\theta_1} p(b, c, c) = p(a, b, b) = a$$

更简洁地: $a = p(a, b, b) \equiv_{\theta_2} p(a, b, c) \equiv_{\theta_1} p(b, b, c) = c$, 故 $(a, c) \in \theta_2 \circ \theta_1$ 。因此 $\theta_1 \circ \theta_2 \subseteq \theta_2 \circ \theta_1$ 。由对称性得相等。

($\Rightarrow$) 设 $\mathcal{V}$ 同余交换。考虑自由代数 $\mathbf{F} = \mathbf{F}_{\mathcal{V}}(\{x, y, z\})$ 及其上的两个同余 $\theta_1 = \text{Cg}(x, y)$ 和 $\theta_2 = \text{Cg}(y, z)$ (由生成对 (x, y) 和 (y, z) 生成的主同余)。则有 $(x, z) \in \theta_1 \circ \theta_2$ (通过 y)。故由交换性 $(x, z) \in \theta_1 \vee \theta_2 = \theta_2 \circ \theta_1$ 。存在 $t \in F$ 使得 $x \equiv_{\theta_2} t \equiv_{\theta_1} z$ 。 t 的自由变量的表达式即为所求的 Malcev 项 $p(x, y, z)$ 。由构造验证 $p(x, x, y) = y$ 和 $p(x, y, y) = x$ 。 ■

例子: 群簇是 Malcev 簇, Malcev 项为 $p(x, y, z) = xy^{-1}z$ 。环簇也是 Malcev 簇, 项为 $p(x, y, z) = x - y + z$ 。

0.89.6 Lawvere 理论

定义 11 (Lawvere 理论): 一个 **Lawvere 理论** $\mathcal{T}$ 是一个小范畴, 其对象恰为自然数 $0, 1, 2, \dots$, 使得每个对象 n 是 $\mathbb{N}$ 中 n 个对象 1 的直积 (即对 n 有自然同构 $n \cong 1 \times 1 \times \dots \times 1$ (n 次) 的范畴论意义)。特别地, $\mathcal{T}$ 是有有限积的范畴, 且每个对象是固定对象 1 的某个幂。

定义 12 (Lawvere 理论的模型): Lawvere 理论 $\mathcal{T}$ 的一个模型是积保持函子 $M : \mathcal{T} \rightarrow \mathbf{Set}$ 。模型之间的态射是自然变换。所有模型形成范畴 $\text{Mod}(\mathcal{T}) = \mathbf{Prod}(\mathcal{T}, \mathbf{Set})$ 。

定理 5 (代数簇与 Lawvere 理论的等价): 存在范畴等价:

$$\{\Sigma\text{-代数簇}\} \simeq \{\text{Lawvere 理论}\}$$

具体地: 给定代数簇 $\mathcal{V}$, 对应的 Lawvere 理论 $\mathcal{T}_{\mathcal{V}}$ 定义为: $\mathcal{T}_{\mathcal{V}}(m, n) = \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(m), \mathbf{F}_{\mathcal{V}}(n))$, 其中 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(k)$ 是 k 个生成元的自由代数。

反过来, 给定 Lawvere 理论 $\mathcal{T}$, 其模型范畴 $\text{Mod}(\mathcal{T})$ 是一个代数簇。

证明概要: 首先验证 $\mathcal{T}_{\mathcal{V}}$ 是 Lawvere 理论。对对象 n , 自由代数 $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(n)$ 有 n 个自由生成元 $x_1, \dots, x_n$, 由自由性, $\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(n) \cong \mathbf{F}_{\mathcal{V}}(1)^n$ 的验证通过在 $\mathcal{V}$ 上计算 Hom 集得到。

其次, 需证 $\text{Mod}(\mathcal{T}_{\mathcal{V}}) \simeq \mathcal{V}$ 。对每 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$, 定义函子 $M_{\mathbf{A}}(n) = \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{F}_{\mathcal{V}}(n), \mathbf{A}) \cong A^n$, 这是因为从 n 个生成元的自由代数到 $\mathbf{A}$ 的同态与 A^n 中的元一一对应。此对应是自然的, 且 $M_{\mathbf{A}}$ 保积: $M_{\mathbf{A}}(n \times m) \cong$

$$A^{n+m} \cong A^n \times A^m \cong M_{\mathbf{A}}(n) \times M_{\mathbf{A}}(m)。$$

反之，给定模型 M ，定义 Σ -代数结构在 $A = M(1)$ 上：对 $f \in \Sigma$ ($\text{ar}(f) = n$)， f 对应 $\mathcal{T}_{\mathcal{V}}(n, 1)$ 中的一个态射，通过 M 作用给出 $A^n \rightarrow A$ 。这构成范畴等价。■

0.89.7 补充：代数的替换性质与子直积

定义 13（子直积）：代数 $\mathbf{A}$ 称为一族代数 $\{\mathbf{A}_i\}_{i \in I}$ 的子直积，若存在单同态 $\mathbf{A} \hookrightarrow \prod_{i \in I} \mathbf{A}_i$ ，使得每个投射 $\pi_i|_{\mathbf{A}} : \mathbf{A} \rightarrow \mathbf{A}_i$ 是满射。

定理 6（Birkhoff 子直积定理）：代数簇 $\mathcal{V}$ 中的每个代数同构于 $\mathcal{V}$ 中子直不可约（subdirectly irreducible）代数的子直积。子直不可约代数恰是那些有最小非零同余的代数。

证明概要：对任意 $\mathbf{A} \in \mathcal{V}$ ，考虑所有使得 $\bigwedge_{\theta \in S} \theta = 0_{\mathbf{A}}$ 的同余集族 S 的全体。由选择引理（或格论中的完全分配性），存在 $S \subseteq \text{Con}(\mathbf{A}) \setminus \{0_{\mathbf{A}}\}$ 使得所有非零同余中包含 S 中某个元。对每个 $\theta \in S$ ，商代数 $\mathbf{A}/\theta$ 是子直不可约的（因 θ 是交不可约同余），且 $\mathbf{A} \hookrightarrow \prod_{\theta \in S} \mathbf{A}/\theta$ 是子直分解。■

注记：子直不可约性是代数结构论的基石：群簇中，子直不可约群含于有限群或特定单群的变体；环簇中，子直不可约环与 McCoy-素环相关。在 Lawvere 理论的对偶视角下，代数簇的研究等价于有限积完备范畴上的模型理论研究，这给出了 Birkhoff 定理的深层范畴论基础。

0.89.8 经典簇举例与拓展方向

群簇、环簇、格簇和模簇均为泛代数的核心研究对象。群簇中，交换群簇由 $xy \approx yx$ 定义；幂零群簇由特定换位子恒等式定义。环簇的 Malcev 项 $x - y + z$ 提供了丰富的同余理论。泛代数与范畴论的交汇——Lawvere 理论、代数理论和 monad 的等价性——构成现代数学基础的三角结构：代数簇 $\leftrightarrow$ Lawvere 理论 $\leftrightarrow$ 集合范畴上的有限秩 monad。这一对应将 Birkhoff 定理推广到更一般的范畴上下文中，是 Stone 对偶和 Gabriel-Ulmer 对偶的自然推广。

0.90 第 68 章: Galois 理论

Galois 理论建立了域扩张的中间域与其 Galois 群的子群之间的一一对应, 是代数方程理论的巅峰。

0.90.1 67.1 域扩张回顾

回顾 V8 第 44 章的基本概念: 设 E/F 是域扩张。

- 代数元: $\alpha \in E$ 称为 F 上的代数元, 若存在非零多项式 $f \in F[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$ 。
- 最小多项式: α 在 F 上的次数最低的首一多项式 $m_{\alpha, F}(x)$ 。
- 单扩张: $F(\alpha) \cong F[x]/(m_{\alpha, F}(x))$ 。
- 扩张次数: $[E : F] = \dim_F E$ 。

定义 67.1 (Galois 群): 设 E/F 是域扩张。 E/F 的 **Galois** 群 $\text{Gal}(E/F)$ 是 E 的所有保持 F 逐点不动的自同构构成的群:

$$\text{Gal}(E/F) = \{\sigma \in \text{Aut}(E) : \sigma(a) = a, \forall a \in F\}$$

定义 67.2 (正规扩张): 代数扩张 E/F 称为正规的, 如果 E 是某个 $F[x]$ 中多项式的分裂域。等价地, 任何不可约多项式 $f \in F[x]$ 若在 E 中有一个根, 则 f 在 $E[x]$ 中完全分裂。

定义 67.3 (可分扩张): 代数扩张 E/F 称为可分的, 如果 E 中每个元素在 F 上的最小多项式没有重根 (即在其分裂域中无重根)。称 E/F 为 **Galois** 扩张, 如果它既是正规的又是可分的。

0.90.2 67.2 Galois 对应基本定理

定理 67.1 (Galois 对应基本定理): 设 E/F 是有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(E/F)$ 。则存在以下一一对应:

$$\{\text{中间域 } F \subseteq K \subseteq E\} \longleftrightarrow \{\text{子群 } H \leq G\}$$

具体地: $K \mapsto \text{Gal}(E/K) = \{\sigma \in G : \sigma|_K = \text{id}_K\}$ - $H \mapsto E^H = \{x \in E : \sigma(x) = x, \forall \sigma \in H\}$ (H 的固定域)

且满足:

1. $[E : K] = |\text{Gal}(E/K)|$, $[K : F] = [G : \text{Gal}(E/K)]$ 。
2. K/F 是正规扩张 (从而也是 Galois 扩张) 当且仅当 $\text{Gal}(E/K) \trianglelefteq G$ 。此时 $\text{Gal}(K/F) \cong G/\text{Gal}(E/K)$ 。
3. 对应是反序的: $K_1 \subseteq K_2 \Leftrightarrow \text{Gal}(E/K_2) \subseteq \text{Gal}(E/K_1)$ 。

证明思路: 核心步骤:

- (1) 任意有限可分扩张是单扩张 (本原元素定理): 存在 $\alpha \in E$ 使 $E = F(\alpha)$ 。则 $|G| = [E : F]$ (因为自同构由 α 的像决定, 而 α 可映到其最小多项式的任意根, Galois 扩张中所有根都在 E 中且互异)。
- (2) 对任意子群 $H \leq G$, $[E : E^H] = |H|$ 。这由线性无关性引理 (Artin 引理) 保证: E 中元素关于 H 中自同构的线性无关性。

引理 67.1 (Artin 引理): 设 E 为域, $H = \{\sigma_1, \dots, \sigma_n\}$ 是 E 的自同构构成的有限群。若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in E$ 满足 $\sum_{i=1}^n \alpha_i \sigma_i(x) = 0$ 对所有 $x \in E$ 成立, 则 $\alpha_1 = \dots = \alpha_n = 0$ 。换言之, H 中自同构作为 E 到自身的函数是 E -线性无关的。

证明: 假设存在非平凡关系。取项数最少的关系 $\sum_{i=1}^m \alpha_i \sigma_i(x) = 0$ ($\alpha_i \neq 0$)。由于 $\sigma_1 \neq \sigma_m$, 存在 $y \in E$ 使 $\sigma_1(y) \neq \sigma_m(y)$ 。将关系应用于 x 和 yx , 消去 σ_1 的系数, 得到项数更少的对立关系, 矛盾。

□

(3) 由 (1) 和 (2) 得 $E^{\text{Gal}(E/K)} = K$ 和 $\text{Gal}(E/E^H) = H$, 从而建立一一对应。

(4) 正规性条件: K/F 正规等价于 $\sigma(K) = K$ 对所有 $\sigma \in G$ 成立, 等价于 $\text{Gal}(E/K) \trianglelefteq G$ 。□

推论 67.2: $[E : F] = |\text{Gal}(E/F)|$ 。即 Galois 扩张的次数等于其 Galois 群的阶。

0.90.3 67.3 方程的 Galois 群

定义 67.4 (多项式的 Galois 群): 设 $f(x) \in F[x]$ 为可分多项式 (无重根), E 是 f 在 F 上的分裂域。则 f 在 F 上的 **Galois 群** 定义为 $\text{Gal}(f/F) = \text{Gal}(E/F)$ 。

由于 E/F 是 Galois 扩张, $\text{Gal}(f/F)$ 可视为 f 的根上的置换群, 因此 $\text{Gal}(f/F) \leq S_n$ ($n = \deg f$)。

定理 67.3 (Galois 可解性判别法): 多项式 $f(x) \in F[x]$ 可用根式求解当且仅当 $\text{Gal}(f/F)$ 是可解群。

证明思路: ($\Rightarrow$) 若 f 可用根式求解, 则存在根式扩张塔 $F = F_0 \subseteq F_1 \subseteq \dots \subseteq F_m$ 包含 f 的分裂域。每个 F_{i+1}/F_i 是添加 p 次单位根或 p 次方根, 对应的 Galois 群是 Abel 群。由 Galois 对应, 这给出 $\text{Gal}(f/F)$ 的 subnormal 列, 其商群都是 Abel 群, 故可解。

($\Leftarrow$) 若 $\text{Gal}(f/F)$ 可解, 则存在 subnormal 列, 其商群为素数阶循环群。由 Galois 对应, 这对应于一列根式扩张, 从而 f 可用根式求解。□

定理 67.4 (Abel-Ruffini 定理): 一般五次方程不可用根式求解。

证明: 一般五次方程 $f(x) = x^5 - s_1 x^4 + s_2 x^3 - s_3 x^2 + s_4 x - s_5$ (s_i 为独立未定元) 的 Galois 群是 S_5 。 S_5 不是可解群 (因为 A_5 是单群且非 Abel), 故由定理 67.3 知不可用根式求解。□

0.90.4 67.4 有限域与分圆域

定理 67.5 (有限域的 Galois 群): 设 $\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p$ 是 p^n 元域对 p 元素域的扩张。则 $\text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p) \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, 由 Frobenius 自同构 $\varphi(x) = x^p$ 生成。

证明: $\mathbb{F}_{p^n}$ 是 $x^{p^n} - x$ 在 $\mathbb{F}_p$ 上的分裂域, 故为 Galois 扩张。Frobenius 映射 φ 是 $\mathbb{F}_{p^n}$ 的自同构, 且 $\varphi^n = \text{id}$ 。 φ 的阶恰为 n (否则某 $\varphi^k = \text{id}$ 蕴含 $x^{p^k} = x$ 对所有 x 成立, 从而 $|\mathbb{F}_{p^n}| \leq p^k$, 矛盾)。且 $|\text{Gal}| = [\mathbb{F}_{p^n} : \mathbb{F}_p] = n$ 。□

定理 67.6 (分圆域的 Galois 群): 设 ζ_n 是 n 次本原单位根, $K = \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。则 $K/\mathbb{Q}$ 是 Galois 扩张, 且

$$\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$$

同构由 $\sigma_a(\zeta_n) = \zeta_n^a$ ($\gcd(a, n) = 1$) 给出。特别地, $[K : \mathbb{Q}] = \varphi(n)$ (Euler 函数)。

证明: ζ_n 的最小多项式是分圆多项式 $\Phi_n(x)$ (次数 $\varphi(n)$)。 K 是 $\Phi_n(x)$ 的分裂域。 $\Phi_n(x)$ 的根为 ζ_n^a ($\gcd(a, n) = 1$), 故自同构由 $\zeta_n \mapsto \zeta_n^a$ 确定, 且 $\sigma_a \circ \sigma_b = \sigma_{ab \bmod n}$ 。□

0.90.5 67.5 尺规作图的代数刻画

定理 67.7 (可构造数的代数刻画): 实数 α 可用尺规作出当且仅当存在 $\mathbb{Q}$ 的二次扩张塔

$$\mathbb{Q} = K_0 \subseteq K_1 \subseteq \cdots \subseteq K_n$$

使得 $\alpha \in K_n$ 且 $[K_i : K_{i-1}] = 2$ 。特别地, $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$ 是 2 的幂。

证明: 尺规作图的基本步骤是: (1) 作过两点的直线; (2) 作以给定点为圆心、给定两点间距离为半径的圆。新点由线性方程和二次方程的解给出。因此, 从 $\mathbb{Q}$ 出发, 每一步的坐标都在一个二次扩张中。反之, 若存在二次扩张塔, 则每个中间域 $K_i = K_{i-1}(\sqrt{a_i})$, $\sqrt{a_i}$ 可用尺规作出 (由相似三角形构造平方根)。归纳得 α 可用尺规作出。■

推论 67.8 (三等分角、倍立方、化圆为方不可行): 1. 一般角不能用尺规三等分 (如 60° 三等分等价于作 $\cos 20^\circ$, 其最小多项式 $8x^3 - 6x - 1$ 次数为 3, 不是 2 的幂)。2. 倍立方问题等价于构造 $\sqrt[3]{2}$, $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}] = 3$, 不可尺规作图。3. 化圆为方等价于构造 $\sqrt{\pi}$, π 是超越数 (Lindemann 定理), $[\mathbb{Q}(\pi) : \mathbb{Q}]$ 无限, 不可尺规作图。

0.91 第 69 章：交换代数基础

交换代数是代数几何和代数数论的语言基础，研究交换环的结构。

0.91.1 68.1 Noether 环与 Artin 环

定义 68.1 (Noether 环): 交换环 R 称为 **Noether 环**, 如果 R 中的理想满足升链条件 (ACC): 任意理想升链

$$I_1 \subseteq I_2 \subseteq I_3 \subseteq \cdots$$

必稳定, 即存在 n 使得 $I_n = I_{n+1} = \cdots$ 。

命题 68.1 (Noether 环的等价刻画): R 是 Noether 环当且仅当 R 的每个理想都是有限生成的, 也当且仅当 R 的每个非空理想族在包含关系下都有极大元。

证明: (ACC $\Rightarrow$ 有限生成): 若 I 不能有限生成, 则归纳构造严格升链, 与 ACC 矛盾。(有限生成 $\Rightarrow$ ACC): 若 $I_1 \subseteq I_2 \subseteq \cdots$, 则 $I = \bigcup I_n$ 也是理想, 有限生成 $I = (a_1, \dots, a_m)$ 。每个 a_i 属于某个 I_{n_i} , 取 $n = \max\{n_i\}$, 则 $I = I_n$ 。□

定理 68.2 (Hilbert 基定理): 若 R 是 Noether 环, 则多项式环 $R[x]$ 也是 Noether 环。

证明: 设 $I \subseteq R[x]$ 是理想。对每个 $n \geq 0$, 令 J_n 为 I 中 n 次多项式的首项系数和 0 构成的 R 的理想。则 $J_0 \subseteq J_1 \subseteq J_2 \subseteq \cdots$ 。由 R 的 Noether 性, 存在 N 使 $J_n = J_N$ 对所有 $n \geq N$ 。

每个 J_k ($k \leq N$) 有限生成: $J_k = (a_{k1}, \dots, a_{ks_k})$ 。取 $f_{kj} \in I$ 使其首项系数为 a_{kj} 。则这些 f_{kj} 生成 I : 对任意 $f \in I$, 用这些生成元逐步消去 f 的首项, 归纳可得 f 属于它们生成的理想。□

推论 68.3: 若 R 是 Noether 环, 则 $R[x_1, \dots, x_n]$ 也是 Noether 环。特别地, $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_n]$ 和 $k[x_1, \dots, x_n]$ (k 为域) 是 Noether 环。

定义 68.2 (Artin 环): 交换环 R 称为 **Artin 环**, 如果 R 中的理想满足降链条件 (DCC): 任意理想降链 $I_1 \supseteq I_2 \supseteq \cdots$ 必稳定。

定理 68.4 (Akizuki-Hopkins 定理): R 是 Artin 环当且仅当 R 是 Noether 环且 $\dim R = 0$ (即每个素理想都是极大理想)。

证明: ($\Rightarrow$) Artin 环满足 DCC。DCC 可推出所有素理想极大——若 $\mathfrak{p}$ 素, 则 $R/\mathfrak{p}$ 是 Artin 整环, 因而是域, 故 $\mathfrak{p}$ 极大, 即 $\dim R = 0$ 。用 DCC 和素理想的极小分解可证 R 仅有有限个极大理想, 且 Jacobson 根 $\mathfrak{r}$ 幂零。由于 $R/\mathfrak{r}^n$ 的滤过有限性可推 Noether 性。($\Leftarrow$) Noether 零维环仅有有限个极小素理想 (即极大理想), 每个极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 在 Noether 条件下满足 $\mathfrak{m}_i^n = 0$ (对某 n)。有限长度模的降链必稳定, 故 DCC 成立。■

0.91.2 68.2 素理想与局部化

定义 68.3 (素理想与极大理想): 设 R 为交换环。- 真理想 $\mathfrak{p} \subsetneq R$ 称为素理想, 如果 $ab \in \mathfrak{p} \Rightarrow a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$ 。等价地, $R/\mathfrak{p}$ 是整环。- 真理想 $\mathfrak{m} \subsetneq R$ 称为极大理想, 如果不存在真理想 $\mathfrak{m} \subsetneq I \subsetneq R$ 。等价地, $R/\mathfrak{m}$ 是域。

定义 68.4 (谱): R 的素谱 $\text{Spec}(R)$ 是所有素理想构成的集合。 R 的极大谱 $\text{MaxSpec}(R)$ 是所有极大理想构成的集合。

定理 68.5 (Krull 存在定理): 每个非零交换环都有极大理想 (从而也有素理想)。

证明: Zorn 引理: 所有真理想在包含关系下构成偏序集, 任意链的并仍是真理想 (因为 1 不在其中), 故有极大元。□

定义 68.5 (局部化): 设 R 为交换环, $S \subseteq R$ 为乘法封闭子集 ($1 \in S$, $a, b \in S \Rightarrow ab \in S$)。 R 关于 S 的局部化 $S^{-1}R$ 定义为等价类集合:

$$S^{-1}R = \left\{ \frac{a}{s} : a \in R, s \in S \right\}$$

其中 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 当且仅当存在 $t \in S$ 使 $t(as' - a's) = 0$ 。

重要特例: - 若 $S = R \setminus \mathfrak{p}$ ($\mathfrak{p}$ 为素理想), $S^{-1}R$ 记作 $R_{\mathfrak{p}}$, 称为 R 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。 - 若 $S = \{f^n : n \geq 0\}$, $S^{-1}R$ 记作 R_f 。 - 若 R 是整环, $S = R \setminus \{0\}$, 则 $S^{-1}R$ 是 R 的分式域。

命题 68.6 (局部化与素理想): $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 其唯一极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = \{a/s : a \in \mathfrak{p}, s \notin \mathfrak{p}\}$ 。存在自然的单射 $R/\mathfrak{p} \hookrightarrow R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 。

0.91.3 68.3 整性、整闭包与 Noether 正规化

定义 68.6 (整元素): 设 $R \subseteq A$ 是环的扩张。 $a \in A$ 称为 R 上的整元素, 如果存在首一多项式 $f(x) = x^n + r_{n-1}x^{n-1} + \cdots + r_0 \in R[x]$ 使 $f(a) = 0$ 。

R 在 A 中的整闭包是 A 中所有 R 上整元素构成的集合。若 R 等于其在自己分式域中的整闭包, 则称 R 为整闭的。

定理 68.7 (Noether 正规化引理): 设 k 为域, A 是有限生成 k -代数。则存在代数无关的元素 $y_1, \dots, y_d \in A$ (d 是 A 的 Krull 维数) 使得 A 是 $k[y_1, \dots, y_d]$ 上的有限生成模 (即整扩张)。

证明思路: 若 $A = k[x_1, \dots, x_n]$ 且 x_i 代数无关, 则已成立。否则, 存在非平凡关系 $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ 。通过适当的变量替换 $y_i = x_i - x_n^{m_i}$ (m_i 充分大), 可将 f 写成关于 x_n 的首一多项式。归纳可得。□

推论 68.8 (Hilbert 零点定理的弱形式): 若 k 是代数闭域, 则 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的每个极大理想形如 $(x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$, 对应 k^n 中的一个点。

定理 68.9 (Hilbert 零点定理, 强形式): 设 k 为代数闭域, $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想。若 $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ 在 I 的零点集 $V(I)$ 上恒为零, 则 $f^m \in I$ 对某个 $m \geq 1$ 成立。即 $I(V(I)) = \sqrt{I}$ (I 的根)。

证明 (Rabinowitsch 技巧): 若 $V(I) = \emptyset$, 由弱零点定理 $I = (1)$, 结论平凡。设 $V(I) \neq \emptyset$, f 在 $V(I)$ 上为零。在 $k[x_1, \dots, x_n, y]$ 中考虑理想 $J = I \cdot k[x, y] + (1 - yf)$ 。若点 P 满足 J , 则 P 的前 n 坐标在 $V(I)$ 中且 $yf(P) = 1$, 与 $f|_{V(I)} = 0$ 矛盾。故 $V(J) = \emptyset$, 由弱零点定理 $J = (1)$ 。存在 $g_i \in I$ 和 $a_i, b \in k[x, y]$ 使 $1 = \sum_i g_i a_i + b(1 - yf)$ 。代入 $y = 1/f$ 并乘 f^m (清除分母) 即得 $f^m \in I$ 。■

0.91.4 68.4 准素分解与 Krull 交定理

定义 68.7 (准素理想): 真理想 $\mathfrak{q} \subsetneq R$ 称为准素理想, 如果 $ab \in \mathfrak{q}$ 且 $a \notin \mathfrak{q}$ 蕴含 $b^n \in \mathfrak{q}$ 对某个 $n \geq 1$ 成立。等价地, $R/\mathfrak{q}$ 中每个零因子都是幂零元。

定理 **68.10** (Lasker-Noether 准素分解定理): 在 Noether 环中, 每个理想都可以表示为有限个准素理想的交。即对任意理想 I , 存在准素理想 $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_n$ 使得

$$I = \mathfrak{q}_1 \cap \mathfrak{q}_2 \cap \cdots \cap \mathfrak{q}_n$$

且此分解可以取为「不可缩短的」且素理想 $\sqrt{\mathfrak{q}_i}$ 互不相同 (称为「极小准素分解」)。

注意: 此定理是整数环中「算术基本定理」在一般 Noether 环中的推广。整数环中 $n = \prod p_i^{e_i}$ 对应理想 $(n) = \bigcap (p_i^{e_i})$ 。

证明思路: (1) 在 Noether 环中, 每个理想可表示为有限个不可约理想 (不能写成两个严格更大理想的交) 的交——因为若不然, 可构造无穷严格升链, 与 Noether 性矛盾。(2) 不可约理想必为准素理想: 若 $\mathfrak{q}$ 不可约且 $ab \in \mathfrak{q}$, $a \notin \mathfrak{q}$, 考虑升链 $(\mathfrak{q} : b) \subseteq (\mathfrak{q} : b^2) \subseteq \cdots$, 由 Noether 性稳定于某 n , 可得 $b^n \in \mathfrak{q}$ 。(3) 唯一性 (极小准素分解): 素理想 $\mathfrak{p}_i = \sqrt{\mathfrak{q}_i}$ 由 I 唯一决定——它们是使得 $I \subseteq \mathfrak{p}$ 且 $(I : x) \subseteq \mathfrak{p}$ 的素理想中的极小元 (I 的素因子)。属于极小素因子的准素分支是唯一的, 但嵌入素因子的准素分支可能不唯一。

定理 **68.11** (Krull 交定理): 设 R 是 Noether 环, $I \subseteq R$ 是真理想。则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} I^n = 0$ 当 R 是整环或局部环时成立。一般地, 存在 $a \in I$ 使得 $(1-a) \bigcap_{n=1}^{\infty} I^n = 0$ 。

证明: 设 $J = \bigcap_{n=1}^{\infty} I^n$ 。由 Artin-Rees 引理, 存在 c 使 $J \cap I^c \subseteq IJ$ 。但 $J \subseteq I^c$, 故 $J \subseteq IJ$ 。反向包含 $IJ \subseteq J$ 显然, 故 $J = IJ$ 。由于 $I \subseteq \text{rad}(R)$ (当 R 局部时) 或由 Nakayama 引理: 若 R 是局部环, J 是有限生成模, $J = IJ$ 则 $J = 0$ 。一般地, 对有限生成 R -模 J , $J = IJ$ 推出存在 $a \in I$ 使 $(1-a)J = 0$ 。■

0.92 第 70 章: 表示论基础

表示论研究群 (或代数) 通过线性变换的具体实现, 是连接抽象代数与线性代数的桥梁。

0.92.1 69.1 群的表示

定义 **69.1** (群的线性表示): 设 G 是有限群, V 是域 k 上的有限维向量空间。 G 在 V 上的一个线性表示是一个群同态 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 。

V 的维数称为表示的维数 (或次数)。若 ρ 是单射, 则称表示为忠实的。

定义 **69.2** (不变子空间与不可约表示): 表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 的子空间 $W \subseteq V$ 称为不变的 (或 G -子模), 如果 $\rho(g)(W) \subseteq W$ 对所有 $g \in G$ 成立。表示 (ρ, V) 称为不可约的, 如果 $V \neq 0$ 且唯一的不变子空间是 $\{0\}$ 和 V 。

定义 69.3 (表示的直和): 若 $V = V_1 \oplus V_2$ ($\dim V_i > 0$) 且 V_1, V_2 都是 G -不变的, 则称 (ρ, V) 是 $(\rho|_{V_1}, V_1)$ 和 $(\rho|_{V_2}, V_2)$ 的直和。若表示不能分解为非平凡子表示的直和, 则称其为不可分解的。

定理 69.1 (Maschke 定理): 设 G 是有限群, k 是域且 $\text{char}(k) \nmid |G|$ 。则 G 在 k 上的每个有限维表示都是完全可约的 (即可分解为不可约表示的直和)。

证明: 设 $W \subseteq V$ 是 G -不变子空间。需构造 G -不变的补空间 W' 。取任意线性投影 $\pi: V \rightarrow W$ (非 G -等变)。定义平均投影

$$\tilde{\pi}(v) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g) \pi(\rho(g^{-1})v)$$

则 $\tilde{\pi}$ 是 G -等变的 ($\tilde{\pi}(\rho(h)v) = \rho(h)\tilde{\pi}(v)$), 且 $\tilde{\pi}|_W = \text{id}_W$ 。于是 $W' = \ker \tilde{\pi}$ 是 G -不变的补空间。□

0.92.2 69.2 特征标理论

以下设 $k = \mathbb{C}$ (复数域), G 是有限群。

定义 69.4 (特征标): 表示 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 的特征标是函数 $\chi_V: G \rightarrow \mathbb{C}$, $\chi_V(g) = \text{tr}(\rho(g))$ 。

特征标是类函数: $\chi_V(hgh^{-1}) = \chi_V(g)$ 。因此 χ_V 在共轭类上取常值。

命题 69.2 (特征标的基本性质): 1. $\chi_V(e) = \dim V$ 。2. $\chi_{V \oplus W} = \chi_V + \chi_W$ 。3. $\chi_{V \otimes W} = \chi_V \cdot \chi_W$ 。4. $\chi_V(g^{-1}) = \overline{\chi_V(g)}$ (对 g 的阶有限)。

定义 69.5 (特征标的内积): 对于类函数 $\varphi, \psi: G \rightarrow \mathbb{C}$, 定义内积

$$\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \varphi(g) \overline{\psi(g)}$$

定理 69.3 (不可约特征标的正交性): 1. 若 χ 是不可约表示的特征标, 则 $\langle \chi, \chi \rangle = 1$ 。2. 若 χ 和 ψ 是两个不同构的不可约表示的特征标, 则 $\langle \chi, \psi \rangle = 0$ 。3. 不可约特征标构成类函数空间的一组正交规范基。

证明思路: 利用 Schur 引理: 若 $\rho: G \rightarrow \text{GL}(V)$ 和 $\sigma: G \rightarrow \text{GL}(W)$ 是不可约表示, $T: V \rightarrow W$ 是 G -等变线性映射, 则 T 要么是 0 要么是同构。然后构造并计算适当的等变映射的迹。□

推论 69.4: 表示 V 不可约当且仅当 $\langle \chi_V, \chi_V \rangle = 1$ 。

定理 69.5: G 的不可约表示的同构类个数等于 G 的共轭类个数。且若 $d_1, \dots, d_r$ 是不可约表示的维数, 则

$$\sum_{i=1}^r d_i^2 = |G|$$

证明: 类函数空间 $\mathcal{C}(G)$ 的维数等于 G 的共轭类个数。由定理 69.3, 不可约特征标构成 $\mathcal{C}(G)$ 的一组正交规范基, 故不可约表示个数等于 $\dim \mathcal{C}(G) = \text{共轭类个数}$ 。对于维数平方和, 取正则表示 ρ_{reg} (G 在 $\mathbb{C}[G]$ 上的左乘作用), 其分解为 $\rho_{\text{reg}} \cong \bigoplus_{i=1}^r V_i^{\oplus d_i}$ (每个不可约表示 V_i 出现 $\dim V_i$ 次)。比较维数: $|G| = \dim \mathbb{C}[G] = \sum_{i=1}^r d_i \cdot d_i = \sum_{i=1}^r d_i^2$ 。■

0.92.3 69.3 诱导表示与 Frobenius 互反律

定义 69.6 (诱导表示): 设 $H \leq G$, (ρ, W) 是 H 的表示。定义 G 的诱导表示 $\text{Ind}_H^G W$ 为

$$\text{Ind}_H^G W = \{f : G \rightarrow W : f(gh) = \rho(h^{-1})f(g), \forall h \in H\}$$

G 的作用为 $(\tilde{g} \cdot f)(g) = f(\tilde{g}^{-1}g)$ 。

定理 69.6 (Frobenius 互反律): 设 χ 是 H 的特征标, ψ 是 G 的特征标。则

$$\langle \text{Ind}_H^G \chi, \psi \rangle_G = \langle \chi, \text{Res}_H^G \psi \rangle_H$$

其中 $\text{Res}_H^G \psi$ 是 ψ 限制为 H 的特征标。

证明: 诱导特征标的值为 $\text{Ind}_H^G \chi(g) = \frac{1}{|H|} \sum_{x \in G} \chi(xgx^{-1})$ (χ 在 H 外为零延拓)。计算内积得 $\langle \text{Ind}_H^G \chi, \psi \rangle_G = \frac{1}{|G||H|} \sum_{g \in G} \sum_{x \in G} \chi(xgx^{-1}) \overline{\psi(g)}$ 。交换求和并换元 $h = xgx^{-1}$, 注意 $g = x^{-1}hx$ 且 $\psi(g) = \psi(h)$ (特征标为类函数)。对每固定的 x , g 跑遍 G 等价于 h 跑遍 G , 故和式化为 $\frac{1}{|H|} \sum_{h \in H} \chi(h) \overline{\psi(h)} = \langle \chi, \text{Res}_H^G \psi \rangle_H$ 。■

0.92.4 69.4 Burnside 定理

定理 69.7 (Burnside $p^a q^b$ 定理): 若 G 是有限群, $|G| = p^a q^b$ (p, q 为素数), 则 G 是可解群。

证明思路: 用特征标理论。若 G 是单群, 考虑共轭类大小 $|C_i|$ 。由特征标正交性, 存在不可约特征标 χ 使 $\chi(1)$ 与某个 $|C_i|$ 互素。进一步分析表明 $\chi(1)$ 整除 $|G|/|C_i|$ 。利用代数整数理论可导出矛盾, 除非 G 为素数阶循环群。因此任何 $p^a q^b$ 阶群必有非平凡正规子群, 归纳得可解。□

推论 69.8: 最小非 Abel 单群是 A_5 (阶 $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$)。所有阶小于 60 的群都是可解群。

0.93 第 71 章：同调代数基础

同调代数用链复形和同调群的语言统一处理代数拓扑、群上同调、层上同调等理论。

0.93.1 70.1 链复形与同调

定义 70.1 (链复形): 一个 (上) 链复形 $C^\bullet$ 是一列 Abel 群 (或 R -模) C^n 和同态 $d^n : C^n \rightarrow C^{n+1}$ (称为微分或边缘算子) 满足 $d^{n+1} \circ d^n = 0$ 。即

$$\cdots \longrightarrow C^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} C^n \xrightarrow{d^n} C^{n+1} \longrightarrow \cdots$$

(下链复形将箭头反向, $d_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ 。)

定义 70.2 (上同调): 链复形 $C^\bullet$ 的 n 次上同调为

$$H^n(C^\bullet) = \frac{\ker d^n}{\operatorname{im} d^{n-1}}$$

$Z^n = \ker d^n$ 中的元素称为 n -余圈 (cocycle), $B^n = \operatorname{im} d^{n-1}$ 中的元素称为 n -余边界 (coboundary)。

定义 70.3 (链映射): 设 $C^\bullet$ 和 $D^\bullet$ 是链复形。一个链映射 $f : C^\bullet \rightarrow D^\bullet$ 是一族同态 $f^n : C^n \rightarrow D^n$ 满足 $d_D^n \circ f^n = f^{n+1} \circ d_C^n$ 。链映射诱导上同调的同态 $f^* : H^n(C^\bullet) \rightarrow H^n(D^\bullet)$ 。

定义 70.4 (链同伦): 两个链映射 $f, g : C^\bullet \rightarrow D^\bullet$ 称为链同伦的, 如果存在同态 $h^n : C^n \rightarrow D^{n-1}$ 使得 $f^n - g^n = d_D^{n-1} \circ h^n + h^{n+1} \circ d_C^n$ 。链同伦的映射在上同调上诱导相同的同态。

0.93.2 70.2 正合序列与蛇引理

定义 70.5 (正合序列): 模同态的序列

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots$$

称为在 M_i 处正合的, 如果 $\operatorname{im} f_{i-1} = \ker f_i$ 。若序列在每处都正合, 则称为正合序列。

短正合序列是形如 $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ 的正合序列 (i 单, p 满, $\ker p = \operatorname{im} i$)。

定理 70.1 (蛇引理): 设有 R -模的交换图 (行正合):

$$\begin{array}{ccccccc} A @>i>> B @>p>> C @>>> 0 \\ @VV\alpha V @VV\beta V @VV\gamma V \\ 0 @>>> A' @>i'> B' @>p'> C' \end{array}$$

则存在连接同态 $\delta : \ker \gamma \rightarrow \operatorname{coker} \alpha$ 使得以下序列正合:

$$\ker \alpha \rightarrow \ker \beta \rightarrow \ker \gamma \xrightarrow{\delta} \operatorname{coker} \alpha \rightarrow \operatorname{coker} \beta \rightarrow \operatorname{coker} \gamma$$

证明 (构造 δ): 对 $c \in \ker \gamma$, 取 $b \in B$ 使 $p(b) = c$ 。则 $p'(\beta(b)) = \gamma(p(b)) = \gamma(c) = 0$, 故 $\beta(b) \in \ker p' = \operatorname{im} i'$ 。存在唯一 $a' \in A'$ 使 $i'(a') = \beta(b)$ 。定义 $\delta(c) = a' + \operatorname{im} \alpha \in \operatorname{coker} \alpha$ 。验证 δ 是良定义的且序列正合。 $\square$

定理 70.2 (五引理): 设有交换图 (行正合):

$$\begin{array}{ccccccc} A @>>> B @>>> C @>>> D @>>> E \\ @VV\alpha V @VV\beta V @VV\gamma V @VV\delta V @VV\varepsilon V \\ A' @>>> B' @>>> C' @>>> D' @>>> E' \end{array}$$

1. 若 α 满、 β, δ 单、 ε 单, 则 γ 单。
2. 若 α 满、 β, δ 满、 ε 单, 则 γ 满。
3. 若 $\alpha, \beta, \delta, \varepsilon$ 都是同构, 则 γ 也是同构。

证明: 对 (1), 设 $c \in \ker \gamma$ 。则 $\delta(d(c)) = d'(\gamma(c)) = 0$, 由 δ 单得 $d(c) = 0$, 故 $c \in \ker d = \operatorname{im} c'$, 存在 $b \in B$ 使 $c'(b) = c$ 。则 $c''(\beta(b)) = \gamma(c'(b)) = \gamma(c) = 0$, 故 $\beta(b) \in \ker c'' = \operatorname{im} b''$, 存在 $a' \in A'$ 使 $b''(a') = \beta(b)$ 。由 α 满, 存在 $a \in A$ 使 $\alpha(a) = a'$, 则 $\beta(b - b(a)) = \beta(b) - b''(a') = 0$, 由 β 单得 $b = b(a)$, 故 $c = c'(b) = 0$ 。(2) 类似地对偶论证。(3) 由 (1) 和 (2) 直接得。■

0.93.3 70.3 投射模、内射模与平坦模

定义 70.6 (投射模): R -模 P 称为投射模, 如果对任意满同态 $f: M \rightarrow N$ 和同态 $g: P \rightarrow N$, 存在提升 $h: P \rightarrow M$ 使得 $f \circ h = g$ 。

命题 70.3: P 是投射模当且仅当 P 是某个自由模的直和项。特别地, 自由模是投射模。

定义 70.7 (内射模): R -模 I 称为内射模, 如果对任意单同态 $f: A \rightarrow B$ 和同态 $g: A \rightarrow I$, 存在扩张 $h: B \rightarrow I$ 使得 $h \circ f = g$ 。

命题 70.4: 每个 R -模都可以嵌入一个内射模。

定义 70.8 (平坦模): R -模 M 称为平坦模, 如果函子 $M \otimes_R -$ 是正合的 (即保持单射)。

命题 70.5: 投射模是平坦模。自由模是平坦模。

0.93.4 70.4 导出函子: Ext 与 Tor

定义 70.9 (投射分解): M 的一个投射分解是一个正合序列

$$\cdots \rightarrow P_2 \rightarrow P_1 \rightarrow P_0 \rightarrow M \rightarrow 0$$

其中每个 P_i 是投射模。每个模都有投射分解 (取自由分解即可)。

定义 70.10 (Ext 函子): 对 R -模 M, N , 取 M 的投射分解 $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$, 应用函子 $\operatorname{Hom}_R(-, N)$ 得链复形:

$$0 \rightarrow \operatorname{Hom}(P_0, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_1, N) \rightarrow \operatorname{Hom}(P_2, N) \rightarrow \cdots$$

定义 $\operatorname{Ext}_R^n(M, N) = H^n(\operatorname{Hom}_R(P_\bullet, N))$ 。 $\operatorname{Ext}_R^n(M, N)$ 不依赖于投射分解的选取 (在同构意义下)。

定义 **70.11** (Tor 函子): 对 R -模 M, N , 取 M 的投射分解 $P_\bullet \rightarrow M \rightarrow 0$, 应用函子 $-\otimes_R N$ 得链复形:

$$\cdots \rightarrow P_2 \otimes N \rightarrow P_1 \otimes N \rightarrow P_0 \otimes N \rightarrow 0$$

定义 $\text{Tor}_n^R(M, N) = H_n(P_\bullet \otimes_R N)$ 。

命题 **70.6** (Ext 和 Tor 的基本性质): 1. $\text{Ext}_R^0(M, N) \cong \text{Hom}_R(M, N)$ 。2. $\text{Tor}_0^R(M, N) \cong M \otimes_R N$ 。3. 短正合序列 $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ 诱导长正合序列: $\cdots \rightarrow \text{Ext}^n(C, N) \rightarrow \text{Ext}^n(B, N) \rightarrow \text{Ext}^n(A, N) \rightarrow \text{Ext}^{n+1}(C, N) \rightarrow \cdots \rightarrow \text{Tor}_{n+1}(C, N) \rightarrow \text{Tor}_n(A, N) \rightarrow \text{Tor}_n(B, N) \rightarrow \text{Tor}_n(C, N) \rightarrow \cdots$ 4. M 投射 $\Leftrightarrow \text{Ext}_R^1(M, N) = 0$ 对所有 N 。5. M 平坦 $\Leftrightarrow \text{Tor}_1^R(M, N) = 0$ 对所有 N 。

0.93.5 70.5 群上同调

定义 **70.12** (群上同调): 设 G 是群, M 是 G -模 (即 M 是 Abel 群且有 G 的作用)。定义

$$H^n(G, M) = \text{Ext}_{\mathbb{Z}G}^n(\mathbb{Z}, M)$$

其中 $\mathbb{Z}G$ 是 G 的群环, $\mathbb{Z}$ 是平凡 G -模 ($g \cdot m = m$)。

低次群上同调的解释: - $H^0(G, M) = M^G = \{m \in M : g \cdot m = m, \forall g \in G\}$ (不变元)。- $H^1(G, M)$: 交叉同态 ($f(gh) = f(g) + g \cdot f(h)$) 模去主交叉同态。当 G 作用平凡时, $H^1(G, M) = \text{Hom}(G, M)$ 。- $H^2(G, M)$: 群扩张 $0 \rightarrow M \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow 1$ 的分类 (M 视为 Abel 正规子群)。

定理 **70.7** (Hilbert 定理 90, 加法形式): 设 E/F 是有限 Galois 扩张, $G = \text{Gal}(E/F)$ 。则 $H^1(G, E) = 0$ (E 为加法群, G 自然作用)。

证明: 由本原元素定理, $E = F(\alpha)$ 。设 $f: G \rightarrow E$ 是交叉同态。由 Dedekind 线性无关性引理, 存在 $\beta \in E$ 使得 $\sum_{\sigma \in G} f(\sigma)\sigma(\beta) \neq 0$ (若 $f \neq 0$)。令 $\gamma = \sum f(\sigma)\sigma(\beta)$, 可验证 $f(\tau) = \tau(\gamma) - \gamma$ 对某 θ 成立, 故 f 是主交叉同态。□

0.94 第 72 章: 代数数论基础

代数数论研究代数数域 ($\mathbb{Q}$ 的有限扩张) 的算术性质, 是 Galois 理论和交换代数的交汇点。

0.94.1 71.1 代数整数与整数环

定义 71.1 (代数整数): 复数 $\alpha \in \mathbb{C}$ 称为代数整数, 如果存在首一整系数多项式 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in \mathbb{Z}[x]$ 使 $f(\alpha) = 0$ 。

命题 71.1: α 是代数整数当且仅当 $\mathbb{Z}[\alpha]$ 是有限生成 $\mathbb{Z}$ -模。

定义 71.2 (数域的整数环): 设 K 是数域 ($\mathbb{Q}$ 的有限扩张)。 K 中所有代数整数构成的集合记作 $\mathcal{O}_K$, 称为 K 的整数环。

定理 71.2: $\mathcal{O}_K$ 是 K 的子环, 且 $\mathcal{O}_K$ 是秩为 $[K : \mathbb{Q}]$ 的自由 $\mathbb{Z}$ -模。即存在整基 $\omega_1, \dots, \omega_n$ ($n = [K : \mathbb{Q}]$) 使得

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\omega_1 \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}\omega_n$$

证明: $\mathcal{O}_K$ 是环由代数整数的和与积仍为代数整数保证 (整闭包)。作为 $\mathbb{Z}$ -模, $\mathcal{O}_K$ 无挠 (从而自由的)。秩的计算: 取 $K/\mathbb{Q}$ 的基 $b_1, \dots, b_n$, 乘以适当的整数可使它们属于 $\mathcal{O}_K$, 故秩 $\geq n$ 。判别式非零性给出秩 $\leq n$ (代数整数生成的 $\mathbb{Z}$ -模离散地嵌入 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{C}^m$, 格秩不超过 n)。故秩恰为 n 。■

0.94.2 71.2 Dedekind 整环与理想分解

定义 71.3 (Dedekind 整环): 整环 R 称为 **Dedekind 整环**, 如果 R 是 Noether 的、整闭的, 且每个非零素理想都是极大理想 (即 $\dim R = 1$)。

定理 71.3: 数域 K 的整数环 $\mathcal{O}_K$ 是 Dedekind 整环。

证明: $\mathcal{O}_K$ 是 Noether 的 (因为它是有限生成 $\mathbb{Z}$ -模, 每个理想也是有限生成 $\mathbb{Z}$ -模)。它是整闭的 (代数整数的集合在整闭包下封闭)。 $\dim \mathcal{O}_K = 1$ ($\mathcal{O}_K$ 是 $\mathbb{Z}$ 的整扩张, $\dim \mathbb{Z} = 1$, 整扩张不改变维数)。□

定理 71.4 (Dedekind 整环中理想的唯一分解): 在 Dedekind 整环 R 中, 每个非零真理想 $\mathfrak{a}$ 可以唯一地 (不计顺序) 分解为素理想的乘积:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \mathfrak{p}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{p}_r^{e_r}$$

其中 $\mathfrak{p}_i$ 是互不相同的非零素理想, $e_i \geq 1$ 。

证明思路: 利用 Noether 性和准素分解。在 Dedekind 整环中, 准素理想恰为素理想的幂。整闭性保证局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环 (DVR), 从而理想唯一分解。□

推论 71.5: $\mathcal{O}_K$ 是 UFD 当且仅当 $\mathcal{O}_K$ 是 PID (在 Dedekind 整环中, UFD 等价于 PID)。

0.94.3 71.3 分歧理论

定义 71.4 (素理想的分歧): 设 L/K 是数域的扩张, $\mathfrak{p}$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的非零素理想。则 $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L$ 可分解为 $\mathcal{O}_L$ 中素理想的乘积:

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \mathfrak{P}_1^{e_1} \mathfrak{P}_2^{e_2} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g}$$

其中 $e_i = e(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p})$ 称为分歧指数, $f_i = f(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}) = [\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i : \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}]$ 称为剩余类次数。

定理 71.6 (基本恒等式): $\sum_{i=1}^g e_i f_i = [L : K]$ 。

证明: 由中国剩余定理, $\mathcal{O}_L/\mathfrak{p}\mathcal{O}_L \cong \bigoplus_{i=1}^g \mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}$ 。取 $\mathbb{F}_p = \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ 上的维数: $\dim_{\mathbb{F}_p} \mathcal{O}_L/\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = [L : K]$ (因为 $\mathcal{O}_L$ 是秩 $[L : K]$ 的自由 $\mathcal{O}_K$ -模)。又 $\dim_{\mathbb{F}_p} \mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i^{e_i} = e_i f_i$ (对 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i^{e_i}$ 按 $\mathfrak{P}_i$ -进滤过计算长度)。故 $\sum e_i f_i = [L : K]$ 。■

定义 71.5 (分歧类型): $\mathfrak{p}$ 称为非分歧的, 如果所有 $e_i = 1$ 。 $\mathfrak{p}$ 称为完全分裂的, 如果 $e_i = f_i = 1$ 对所有 i (此时 $g = [L : K]$)。 $\mathfrak{p}$ 称为惯性的, 如果 $g = 1, e = 1, f = [L : K]$ 。

定理 71.7 (Dedekind 判别法定理): 设 $L = K(\alpha)$, $\alpha \in \mathcal{O}_L$, $f(x)$ 是 α 的最小多项式。若 $\mathfrak{p}$ 不整除 $[\mathcal{O}_L : \mathcal{O}_K[\alpha]]$ (指数), 则 $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L$ 的分解由 $f(x) \bmod \mathfrak{p}$ 的因式分解决定:

若 $f(x) \equiv \prod f_i(x)^{e_i} \pmod{\mathfrak{p}}$ (f_i 不可约 $\bmod \mathfrak{p}$), 则 $\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \prod \mathfrak{P}_i^{e_i}$, 且 $f(\mathfrak{P}_i/\mathfrak{p}) = \deg f_i$ 。

证明: 条件 $\mathfrak{p} \nmid [\mathcal{O}_L : \mathcal{O}_K[\alpha]]$ 保证 $\mathcal{O}_L/\mathfrak{p}\mathcal{O}_L \cong \mathcal{O}_K[\alpha]/\mathfrak{p}\mathcal{O}_K[\alpha] \cong \mathbb{F}_p[x]/(\bar{f}(x))$ 。后者按 $\bar{f}(x) = \prod \bar{f}_i(x)^{e_i} \pmod{\mathfrak{p}}$ 的因式分解分解为中国剩余定理的直积 $\bigoplus_i \mathbb{F}_p[x]/(\bar{f}_i(x)^{e_i})$, 每个因子对应 $\mathcal{O}_L$ 中一个极大理想 $\mathfrak{P}_i$ ($\mathfrak{P}_i = \mathfrak{p}\mathcal{O}_L + f_i(\alpha)\mathcal{O}_L$)。■

0.94.4 71.4 理想类群与类数

定义 71.6 (分式理想): $\mathcal{O}_K$ 的一个分式理想是 K 的一个有限生成 $\mathcal{O}_K$ -子模 $\mathfrak{a} \neq 0$ 。等价地, 存在 $d \in \mathcal{O}_K \setminus \{0\}$ 使得 $d\mathfrak{a} \subseteq \mathcal{O}_K$ (即 $d\mathfrak{a}$ 是 $\mathcal{O}_K$ 的整理想)。

分式理想在乘法下构成群 $\mathcal{J}_K$ 。主分式理想 $(\alpha) = \alpha\mathcal{O}_K$, $\alpha \in K^\times$ 构成子群 $\mathcal{P}_K$ 。

定义 71.7 (理想类群): K 的理想类群定义为

$$\text{Cl}(K) = \mathcal{J}_K / \mathcal{P}_K$$

$h_K = |\text{Cl}(K)|$ 称为 K 的类数。

定理 71.8: 理想类群 $\text{Cl}(K)$ 是有限群。

证明思路: 利用 Minkowski 的几何数论方法。 $\mathcal{O}_K$ 嵌入 $\mathbb{R}^n \times \mathbb{C}^m$ ($n+2m = [K : \mathbb{Q}]$) 作为格。Minkowski 的凸体定理给出每个理想类中存在范数有界的理想, 而范数有界的理想只有有限个。□

推论 71.9: $h_K = 1$ 当且仅当 $\mathcal{O}_K$ 是 PID (等价于 UFD)。

定理 71.10 (Dirichlet 单位定理): $\mathcal{O}_K$ 的单位群 $\mathcal{O}_K^\times$ 是有限生成 Abel 群, 其秩为 $r = r_1 + r_2 - 1$, 其中 r_1 是实嵌入的个数, $2r_2$ 是复嵌入的个数。即

$$\mathcal{O}_K^\times \cong \mu(K) \times \mathbb{Z}^r$$

其中 $\mu(K)$ 是 K 中单位根的有限群。

证明 (框架): 考虑对数嵌入 $L : \mathcal{O}_K^\times \rightarrow \mathbb{R}^{r_1+r_2}, L(u) = (\log |\sigma_1(u)|, \dots, \log |\sigma_{r_1}(u)|, 2 \log |\sigma_{r_1+1}(u)|, \dots)$ 。由乘积公式, $L(u)$ 落在超平面 $\sum x_i = 0$ 中。Minkowski 第二定理 (或几何数论) 证明 $L(\mathcal{O}_K^\times)$ 是该超平面的全秩格, 秩为 $r_1 + r_2 - 1$ 。核 $\ker L = \mu(K)$ 是有限群 (由 Kronecker 定理, 所有共轭的绝对值均为 1 的代数整数是单位根)。■

0.94.5 71.5 ζ 函数与类数公式

定义 71.8 (Dedekind ζ 函数): 数域 K 的 Dedekind ζ 函数定义为

$$\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a} \neq 0} \frac{1}{N(\mathfrak{a})^s} = \prod_{\mathfrak{p}} \frac{1}{1 - N(\mathfrak{p})^{-s}}$$

其中 $\mathfrak{a}$ 遍历 $\mathcal{O}_K$ 的所有非零理想, $\mathfrak{p}$ 遍历所有非零素理想, $N(\mathfrak{a}) = |\mathcal{O}_K/\mathfrak{a}|$ 是理想范数。此级数对 $\Re(s) > 1$ 绝对收敛。

定理 71.11 (类数公式): Dedekind ζ 函数在 $s = 1$ 的留数为

$$\text{Res}_{s=1} \zeta_K(s) = \frac{2^{r_1} (2\pi)^{r_2} h_K R_K}{w_K \sqrt{|d_K|}}$$

其中 h_K 是类数, R_K 是调整子, w_K 是单位根个数, d_K 是判别式。

证明 (框架): $\zeta_K(s) = \sum_{\mathfrak{a}} N(\mathfrak{a})^{-s}$ (对非零理想求和)。利用 Hecke 的思想, 将理想按理想类分解: $\zeta_K(s) = \sum_{[C] \in \text{Cl}(K)} \zeta_C(s)$, 每项为 $\zeta_C(s) = \sum_{\mathfrak{a} \in [C]} N(\mathfrak{a})^{-s}$ 。利用格计数和理想类代表的几何分类计算每个 $\zeta_C(s)$ 在 $s = 1$ 的留数: 它与 $2^{r_1} (2\pi)^{r_2} R_K / (w_K \sqrt{|d_K|})$ 成正比, 且比例系数不依赖于理想类 (因子为类群阶的倒数)。求和即得 h_K 乘以该比例。■

0.95 第 73 章：赋值论

赋值论是研究域上“绝对值”及其完备化的理论，在代数数论和代数几何中至关重要。赋值环是整环 R ，其分式域 K 中任意非零元 x 满足 $x \in R$ 或 $x^{-1} \in R$ ；对应的赋值 $v: K^\times \rightarrow \Gamma$ (Γ 为全序 Abel 群) 满足 $v(xy) = v(x) + v(y)$ 和 $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ 。当 $\Gamma \cong \mathbb{Z}$ 时称为离散赋值环 (DVR)，其唯一极大理想 $\mathfrak{m} = \{x : v(x) > 0\}$ 由单个元素 π (素元) 生成。**Hensel** 引理是赋值论的核心定理：若 R 是完备赋值环， $f \in R[x]$ 及其模 $\mathfrak{m}$ 约化 $\bar{f}$ 满足 $\bar{f}$ 有单根 $\bar{a}$ ，则 f 有唯一根 $a \in R$ 使得 $a \equiv \bar{a} \pmod{\mathfrak{m}}$ 。**Hensel** 环是满足 **Hensel** 引理的局部环，是局部域理论的基础。完备离散赋值环的结构由 **Cohen** 结构定理完全刻画：它们同构于域 κ 上的形式幂级数环 $\kappa[[t]]$ 或 p -进整数环 $\mathbb{Z}_p$ 的有限扩张。

定义 72.1 (赋值)：域 K 上的 (指数) 赋值是满射 $v: K^\times \rightarrow \Gamma$ ，其中 Γ 是全序 Abel 群 (值群)，满足：(1) $v(xy) = v(x) + v(y)$ ；(2) $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$ 。约定 $v(0) = \infty$ (比 Γ 中任何元都大)。赋值环 $R_v = \{x \in K : v(x) \geq 0\}$ 是包含 K 的单位元且对 $x \in K^\times$ 有 $x \in R_v$ 或 $x^{-1} \in R_v$ 的局部环。其极大理想 $\mathfrak{m}_v = \{x \in K : v(x) > 0\}$ ，剩余域 $k_v = R_v/\mathfrak{m}_v$ 。

定义 72.2 (离散赋值与 **Hensel** 引理)：若 $\Gamma \cong \mathbb{Z}$ ， v 称为离散赋值，相应的 R_v 为离散赋值环 (**DVR**)——其恰好是一维 **Noether** 正则局部环 (**Krull-Akizuki** 定理)。**Hensel** 引理：设 R_v 完备 (关于 v 诱导的拓扑)， $f \in R_v[x]$ 满足 $\bar{f} = f \bmod \mathfrak{m}_v$ 在 $k_v[x]$ 中有单根 $\bar{\alpha}$ ，则存在唯一的 $\alpha \in R_v$ 使得 $\bar{\alpha} = \alpha \bmod \mathfrak{m}_v$ 且 $f(\alpha) = 0$ 。

定理 72.1 (**Cohen** 结构定理)：完备的等特征 **Noether** 局部环同构于其剩余域上的形式幂级数环 $k[[x_1, \dots, x_d]]$ 的商环。完备的混合特征 **DVR** 同构于特征零剩余域特征 p 的 **Witt** 向量环的分歧扩张。

0.96 第 74 章：胎紧闭包 (Tight Closure)

胎紧闭包 (Tight Closure) 是 **Hochster** 和 **Huneke** 于 1986 年引入的特征 $p > 0$ 交换环中的闭包运算，为交换代数带来了一系列深刻的定理。这一理论提供了不同于经典同调代数的新工具，在解决若干长期未决猜想 (特别是与正则环结构和理想理论相关的难题) 中发挥了核心作用。

0.96.1 73.1 基本定义与 **Frobenius** 性质

定义 73.1 (理想的 **Frobenius** 幂)：设 R 是特征 $p > 0$ 的含幺交换 **Noether** 环。对理想 $I \subseteq R$ 和 $q = p^e$ ($e \geq 0$)，定义 I 的 q 次 **Frobenius** 幂 $I^{[q]}$ 为由 $\{x^q : x \in I\}$ 生成的理想。即

$$I^{[q]} = \langle x^q : x \in I \rangle_R$$

记号 $I^{[q]}$ (方括号) 区别于通常的幂 I^q 。通常 $I^{[q]} \subseteq I^q$, 且若 $I = (x_1, \dots, x_n)$, 则 $I^{[q]} = (x_1^q, \dots, x_n^q)$ 。

定义 73.2 (胎紧闭包): 设 R 是特征 $p > 0$ 的含幺交换 Noether 环, $I \subseteq R$ 为理想。 I 的胎紧闭包 (tight closure) I^* 定义为

$$I^* = \{x \in R : \exists c \in R^\circ, \forall q = p^e \gg 0, cx^q \in I^{[q]}\}$$

其中 R° 表示 R 中所有极小素理想的补集之并 (即不在任何极小素理想中的元素全体)。元素 c 称为 x 对 I 的测试元 (test element)。通常可选取不依赖于 x 和 I 的公共 c , 这样的 c 称为胎紧闭包测试元 (tight closure test element)。

胎紧闭包满足以下基本性质 (Frost 性质): - $I \subseteq I^* \subseteq \bar{I}$ (其中 $\bar{I}$ 为整闭包); - 若 $I \subseteq J$, 则 $I^* \subseteq J^*$; - $(I^*)^* = I^*$ (幂等性); - $(I + J)^* = I^* + J^*$ 不一定成立, 但 $(I \cap J)^* = I^* \cap J^*$ 。

0.96.2 73.2 Hochster-Huneke 定理

定理 73.1 (Hochster-Huneke 正则环胎紧闭包定理): 若 R 是特征 $p > 0$ 的 Noether 正则环, 则对任意理想 $I \subseteq R$, 有

$$I^* = I$$

即正则环中胎紧闭包等于理想本身。

证明思路: 核心步骤是证明正则环是弱 **F**-正则的 (weakly F-regular), 即 $I^* = I$ 对所有理想 I 成立。Hochster-Huneke 的证明分为以下几个关键环节:

- (1) 首先对正则局部环 $(R, \mathfrak{m})$, 利用 Auslander-Buchsbaum 定理 (正则局部环是 UFD) 和 Frobenius 映射的平坦性 (特征 p 正则环的 Frobenius 映射是平坦的, Kunz 定理), 将问题约化到余维数为 1 的情形。
- (2) 利用胎紧闭包与局部上同调的关系证明: 若 $x \in I^*$, 则 x 在局部上同调模 $H_{\mathfrak{m}}^i(R)$ 上的作用满足某种幂零性条件。对正则环, $H_{\mathfrak{m}}^i(R)$ 仅在 $i = \dim R$ 处非零, 且其结构简单 (由 Čech 复形描述), 从而推出 $x \in I$ 。
- (3) 更直接地, 正则局部环具有有限 Frobenius 表示型 (finite F-representation type), 可构造性地找到 test element $c = 1$, 从而 $I^* = I$ 。□

推论 73.2: 正则环中, 整闭包与胎紧闭包一致 (因为 $I = I^*$, 而 $I \subseteq \bar{I}$, 但 $I^* \subseteq \bar{I}$, 故 $I = I^* = \bar{I}$ 仅当 I 本身已整闭)。

0.96.3 73.3 Briançon-Skoda 定理 (特征 p 版本)

定理 73.3 (Tight Closure 版本的 Briançon-Skoda 定理): 设 R 是特征 $p > 0$ 的 Noether 正则环, I 是由 n 个元素生成的理想。则对任意 $m \geq 1$,

$$\overline{I^{n+m-1}} \subseteq I^m$$

特别地, 取 $m = 1$ 得 $\bar{I^n} \subseteq I$, 即由 n 个元生成的理想的 n 次幂的整闭包包含于原理想。

证明思路：经典 Briançon-Skoda 定理（复解析情形）的代数证明由 Lipman-Sathaye 和 Hochster-Huneke 给出。特征 p 方法的核心是：

- (1) 证明 $\overline{I^{n+m-1}} \subseteq (I^m)^*$ （整闭包包含于胎紧闭包）。这利用整闭包的刻画： $x \in \overline{J}$ 当且仅当存在 $c \neq 0$ 使对所有 e 有 $cx^{p^e} \in J^{[p^e]}$ ，以及 Frobenius 映射的性质。
- (2) 由正则环的 Hochster-Huneke 定理， $(I^m)^* = I^m$ ，从而结论成立。□

该定理的重大意义在于：它将一个高度非平凡的包含关系（整闭包包含于原理想）化归为胎紧闭包的简单性质。这在复解析几何中也有对应：若 J 是由 n 个全纯函数生成的理想层，则 $\overline{J^n} \subseteq J$ （Skoda 定理）。

0.96.4 73.4 Colon-Capturing 与单项式猜想

定理 73.4 (Colon-Capturing, Hochster-Roberts)：设 R 是特征 $p > 0$ 的 Cohen-Macaulay 局部环， $\mathfrak{a} \subseteq R$ 是理想， $x_1, \dots, x_d$ 为参数系（system of parameters）。则

$$(\mathfrak{a}, x_1, \dots, x_{i-1}) : x_i \subseteq (\mathfrak{a}, x_1, \dots, x_{i-1})^*$$

其中左侧为理想商（colon ideal）， $i = 1, \dots, d$ 。

证明思路：利用胎紧闭包的定义和 Frobenius 映射的性质。设 $y \in R$ 满足 $yx_i \in (\mathfrak{a}, x_1, \dots, x_{i-1})$ 。需证明存在 $c \in R^\circ$ 使对所有大 $q = p^e$ 有 $cy^q \in (\mathfrak{a}, x_1, \dots, x_{i-1})^{[q]}$ 。利用 Cohen-Macaulay 环中参数系的深度性质和 Frobenius 作用的良好性可得。□

单项式猜想（Monomial Conjecture）是 Hochster 1973 年提出的核心猜想：设 $(R, \mathfrak{m})$ 是 d 维 Noether 局部环， $x_1, \dots, x_d$ 为参数系，则对任意 $t \geq 1$,

$$x_1^t \cdots x_d^t \notin (x_1^{t+1}, \dots, x_d^{t+1})$$

这个猜想起初看似仅仅是一个组合代数的问题，实则极其深刻，与 Krull 交定理、符号幂理论、同调猜想等多个领域紧密相关。Hochster 证明了：若特征 $p > 0$ 情形下的单项式猜想成立，则由约化模 p 技术可推出等特征 0 情形的猜想。

利用 colon-capturing 定理，Hochster 证明了特征 p 情形下的单项式猜想。实际上，由 colon-capturing 可推出：若 R 是 Cohen-Macaulay 局部环，则对参数系 $x_1, \dots, x_d$ 有

$$(x_1, \dots, x_i) : x_{i+1} \subseteq (x_1, \dots, x_i)^*$$

这意味着参数系序列构成一个在胎紧闭包意义下的正则序列。单项式猜想作为该结论的特殊情形得以证明。

0.96.5 73.5 Test Element 的存在性

定理 73.5 (Test Element 存在性定理, Hochster-Huneke)：设 R 是特征 $p > 0$ 的既约极好（excellent）局部环。则存在 $c \in R^\circ$ 使得对任意理想 $I \subseteq R$ 和任意 $x \in I^*$ ，有对所有大 $q = p^e$ ， $cx^q \in I^{[q]}$ 。这样的 c 称为 R 的完全测试元（complete test element）。

证明思路：该定理的证明极为技术性，核心思想如下：

- (1) 对极好环 R ，其 p -进完备化 $\widehat{R}$ 是极好的，且 R° 在 $\widehat{R}$ 中的像仍为 $\widehat{R}^\circ$ 的子集。利用完备局部环上 tight closure 的性质，可以在 R 的正规化中寻找测试元。
- (2) 利用 Gamma 构造 (Γ 构造)：给定 R ，可构造一个更大的环 R^Γ ，其 Frobenius 映射有更好的有限性。在 R^Γ 中，可证明胎紧闭包保持测试元的“流动性”。
- (3) 关键步骤是证明 R° 中存在非零元素 c 满足：对所有含 $\mathfrak{m}$ -准素理想的理想 I ， $cI^* \subseteq I$ 。这利用了极好环的纤维良好性 (excellence) 和极小素理想的有限性。□

Test element 的存在性保证了 tight closure 理论的运算基础：无需为每个特定的 x 和 I 分别寻找 c ，可以使用一个统一的 c 来测试所有胎紧闭包关系。这也使得胎紧闭包可视为一个“闭合算子” (closure operator)，其理论和计算工具与理想整闭包理论类似。

0.96.6 73.6 应用与展望

胎紧闭包理论推动了交换代数的多个核心发展：

1. 同调猜想：Peskin-Szpiro 的相交定理和 Hochster 的同调猜想（直接和猜想、提升猜想）均可由胎紧闭包方法在特征 p 情形下证明，再通过约化模 p 推广到等特征 0 情形。
2. Buchsbaum-Eisenbud 的秩猜想：胎紧闭包方法被用于证明关于有限自由分解的最小秩的若干猜想。
3. 符号幂理论：Ein-Lazarsfeld-Smith (2001年) 利用胎紧闭包的精化版本 (multiplier ideals 和 asymptotic multiplier ideals) 证明了光滑复簇上符号幂的渐近等式 $I^{(rn)} \subseteq I^n$ 。
4. 正特征代数几何：胎紧闭包的对偶概念——F-奇点理论 (F-singularities)——将正特征中的 Frobenius 分裂与复代数几何中的奇点理论 (log terminal、log canonical 等) 建立了对应。

0.97 稳定 ∞ -范畴与导出范畴理论

0.97.1 稳定 ∞ -范畴的公理化定义

定义 1 (∞ -范畴)：设 $\mathcal{C}$ 是 ∞ -范畴（准范畴模型：单纯集满足内部角填充条件）。 $\mathcal{C}$ 的同伦范畴 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ 是其对象同伦类的通常范畴。

定义 2 (零对象与点点)： ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 0 称为零对象，若它在 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ 中是始对象又是终对象。具有零对象的 ∞ -范畴称为点点的。

定义 3 (有限极限与余极限): ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 称为有限完备 (有限余完备) 的, 若它有所有有限极限 (余极限)。等价于: $\mathcal{C}$ 有终对象 (始对象) 和所有拉回 (推出)。

定义 4 (稳定 ∞ -范畴): ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 称为稳定的 (stable), 若满足以下三条公理:

1. $\mathcal{C}$ 是有点的 (有零对象)。
2. $\mathcal{C}$ 有所有有限极限和有限余极限。
3. $\mathcal{C}$ 中的一个交换正方是推出当且仅当它是拉回。

第三条称为推出-拉回等价 (pushout-pullback equivalence), 是稳定性概念的核心。

定理 1 (稳定 ∞ -范畴的同伦范畴是三角范畴): 设 $\mathcal{C}$ 是稳定 ∞ -范畴。则其同伦范畴 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ 具有自然三角范畴结构, 其中: $-$ 平移函子 $\Sigma: \mathrm{Ho}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ 由推出-拉回性质诱导 (将对象 X 映射为 $X \rightarrow 0 \rightarrow 0$ 的推出), 其逆 Ω 由拉回-推出性质诱导。 $-$ 好三角 (distinguished triangles) 形如 $X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow \Sigma X$, 由 $\mathcal{C}$ 中的推出 (或纤维-余纤维) 序列诱导。

证明概要: 由稳定性公理, $\mathcal{C}$ 中的有限极限和余极限给出了悬垂函子 Σ 和环路函子 Ω 的自然定义。特别地, 对 $X \in \mathcal{C}$, 构造推出:

$$\begin{array}{c} X @>>> 0 \\ @VVV @VVV \\ 0 @>>> \Sigma X \end{array}$$

由公理 3, 此正方同时也是拉回, 给出 $\Omega \Sigma X \cong X$ (在同伦范畴中)。需验证 Σ 是自等价 (在 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ 上)。此由以下四点保证: 推出-拉回等价意味着 Σ 具有逆 Ω , 从而 Σ 是范畴等价。

进一步, 需验证三角范畴的八面体公理。在稳定 ∞ -范畴中, 八面体公理可以从 $\mathcal{C}$ 中适当的推出图的范畴论组合性质自动导出, 不需要在 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})$ 级别手工验证。这是 ∞ -范畴框架比经典三角范畴框架的根本优势。■

0.97.2 典范例子

定理 2 (链复形的 ∞ -范畴): 设 R 是交换环。链复形范畴 $\mathrm{Ch}(R)$ 可以通过 Dold-Kan 对应视为单纯 R -模的范畴, 赋予投射模型结构后, 其 ∞ -范畴局部化 $\mathrm{Ch}(R)[W^{-1}]$ (W 为拟同构类) 是稳定 ∞ -范畴。

定理 3 (导出 ∞ -范畴): R 的导出 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(R)$ 是稳定 ∞ -范畴, 由 $\mathrm{Ch}(R)$ 在拟同构处局部化得到:

$$\mathcal{D}(R) = \mathrm{Ch}(R)[W^{-1}]$$

其中 W 是拟同构的集合。其同伦范畴级别恰为经典导出范畴 $\mathrm{Ho}(\mathcal{D}(R)) \cong D(R)$ 。

定义 5 (谱的 ∞ -范畴): 谱的 ∞ -范畴 $\mathbf{Sp}$ 由拓扑谱的模型范畴经 Bousfield 局部化 (在稳定同伦等价处) 得到。它是稳定 ∞ -范畴的典范例子, 其同伦范畴是代数拓扑中经典的稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}$ 。

$\mathbf{Sp}$ 的单位对象是球谱 S , 且 $\mathbf{Sp}$ 是对称幺半的: 张量积为谱的粉碎积 (smash product) $\wedge$ 。

0.97.3 稳定化函子

定义 6 (谱对象): 设 $\mathcal{C}$ 是有限极限的 ∞ -范畴。 $\mathcal{C}$ 中的谱对象 (spectrum object) 是一个序列 $\{X_n\}_{n \geq 0}$, 配备等价 $X_n \cong \Omega X_{n+1}$ 。谱对象的 ∞ -范畴记作 $\mathrm{Sp}(\mathcal{C})$ 。

定理 4 (稳定化函子的普遍性质): 设 $\mathcal{C}$ 是点点的有限极限 ∞ -范畴。则 $\mathrm{Sp}(\mathcal{C})$ 是稳定 ∞ -范畴, 且存在伴随函子对:

$$\Sigma^\infty : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathrm{Sp}(\mathcal{C}) : \Omega^\infty$$

其中 Ω^∞ 将谱对象映为其第零个成分 X_0 , 而 $\Sigma^\infty X$ 是 X 的悬垂谱 $\{\Sigma^n X\}_{n \geq 0}$ 。

此构造是普遍的: 对任意稳定 ∞ -范畴 $\mathcal{D}$ 和左正合函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 存在唯一的正合函子 $\tilde{F} : \mathrm{Sp}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathcal{D}$ 使下图交换 (在同伦意义下):

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} @>\Sigma^\infty>> \mathrm{Sp}(\mathcal{C}) \\ @V F VV @V \tilde{F} V \\ \mathcal{D} @= \mathcal{D} \end{array}$$

$\mathrm{Sp}(\mathcal{C})$ 被称为 $\mathcal{C}$ 的自由稳定化。

证明概要: 验证 $\mathrm{Sp}(\mathcal{C})$ 的稳定性: 零对象是常零谱。有限极限和余极限逐层计算。推出-拉回等价由每个层级的推出-拉回等价 (在 $\mathcal{C}$ 中) 加自等价 Ω 的应用得到。

普遍性质的核心: 给定 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 对稳定 $\mathcal{D}$, $\Omega_{\mathcal{D}}$ 是自等价, 故 F 自然延拓到 $\tilde{F}(X_0, X_1, \dots) = \mathrm{colim}_n \Omega_{\mathcal{D}}^n F(X_n)$ 。此函子是正合的 (保推出和拉回), 且在 Σ^∞ 下满足 $\tilde{F} \circ \Sigma^\infty \cong F$ 。■

0.97.4 t-结构

定义 7 (t-结构): 稳定 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 上的一个 t-结构是一对满子范畴 $(\mathcal{C}_{\geq 0}, \mathcal{C}_{\leq 0})$, 满足以下三条公理:

1. $\mathcal{C}_{\geq 0} \subseteq \mathcal{C}_{\geq 0}[1]$ 和 $\mathcal{C}_{\leq 0}[1] \subseteq \mathcal{C}_{\leq 0}$ (此处 $[1] = \Sigma$ 表示平移)。
2. $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) = 0$ 对所有 $X \in \mathcal{C}_{\geq 0}$ 和 $Y \in \mathcal{C}_{\leq 0}[-1] = \mathcal{C}_{\leq -1}$ 。
3. 每个 $X \in \mathcal{C}$ 可嵌入好三角 $X_{\geq 0} \rightarrow X \rightarrow X_{\leq -1}$, 其中 $X_{\geq 0} \in \mathcal{C}_{\geq 0}$, $X_{\leq -1} \in \mathcal{C}_{\leq -1}$ 。

定义 8 (心): t-结构 $(\mathcal{C}_{\geq 0}, \mathcal{C}_{\leq 0})$ 的心 (heart) 定义为:

$$\mathcal{C}^\heartsuit = \mathcal{C}_{\geq 0} \cap \mathcal{C}_{\leq 0}$$

定理 5 (心是 Abel 范畴): 稳定 ∞ -范畴上 t-结构的心 $\mathcal{C}^\heartsuit$ 是 Abel 范畴。

证明概要: 验证 Abel 范畴公理。 $\mathcal{C}^\heartsuit$ 中的态射由 $\mathcal{C}$ 中适当截断诱导。核和上核的存在性由 t-结构公理 3 的唯一性得出。具体地, 对 $f : X \rightarrow Y$, 作纤维 $F \rightarrow X \rightarrow Y$, 取 F 的截断 $(F)_{\geq 0} \rightarrow F$, 则 $\ker(f) = (F)_{\geq 0} \in \mathcal{C}^\heartsuit$ 。类似构造余核。核与余核的同构 (Abel 范畴核心公理) 由稳定范畴的推出-拉回性质和 t-结构的相容性保证。■

例子: 导出 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(R)$ 带标准 t-结构: $\mathcal{D}(R)_{\geq 0}$ 由链复形集中在非负次数 (同调集中在 ≥ 0) 的对象张成, $\mathcal{D}(R)_{\leq 0}$ 由集中在非正次数 (≤ 0) 的对象张成。其心为 R -模范畴 Mod_R 。

0.97.5 导出函子在 ∞ -范畴框架下的自然定义

定理 6 (导出函子的 ∞ -范畴定义): 设 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是 Abel 范畴间的左正合函子。则 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的导出 ∞ -范畴间存在导出函子 $\mathbb{R}F : \mathcal{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathcal{D}(\mathcal{B})$, 由以下普遍性质刻画:

$$\mathrm{Ho}(\mathbb{R}F) \cong \mathbf{R}F$$

(等号在函子同构意义下, 左侧为 ∞ -范畴函子的同伦范畴函子, 右侧为经典导出函子)。

构造: 在 ∞ -范畴框架下, $\mathbb{R}F$ 的构造无需选取投射/内射分解。改为利用 **Kan** 延拓: 将 $\mathcal{A}$ 视为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的子范畴 (通过 $D \mapsto D[0]$ 嵌入), F 自然地诱导了一个从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{D}(\mathcal{B})$ 的函子。由 ∞ -范畴局部化的普遍性质, 此函子可唯一正合地延拓到 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 上:

$$\mathbb{R}F = \mathrm{Lan}_{i_{\mathcal{A}}}(i_{\mathcal{B}} \circ F)$$

其中 $i_{\mathcal{A}} : \mathcal{A} \hookrightarrow \mathcal{D}(\mathcal{A})$ 和 $i_{\mathcal{B}} : \mathcal{B} \hookrightarrow \mathcal{D}(\mathcal{B})$ 是标准嵌入函子, Lan 表示左 Kan 延拓。

证明: 由 ∞ -范畴的 Kan 延拓理论, 复合 $i_{\mathcal{B}} \circ F$ 沿 $i_{\mathcal{A}}$ 的左 Kan 延拓存在——因为 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 是余完备的 (稳定 ∞ -范畴有所有余极限)。此延拓自动是正合函子 (稳定 ∞ -范畴之间的左伴随函子保推出, 故在三角意义下正合)。由其定义直接验证在适当条件下的经典导出函子一致: 对 K -内射或 K -投射复形, $\mathbb{R}F$ 的作用恰为逐项应用 F 。■

0.97.6 Verdier 商作为 Bousfield 局部化

定义 9 (Verdier 商的经典定义): 设 $\mathcal{T}$ 是经典三角范畴, $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{T}$ 是厚的三角子范畴。**Verdier** 商 $\mathcal{T}/\mathcal{S}$ 的构造为: $\mathcal{T}$ 中的态射空间商去所有以 $\mathcal{S}$ 中对象为中间项的分解。

定义 10 (Bousfield 局部化): 设 $\mathcal{C}$ 是 ∞ -范畴, W 是态射的集合。**Bousfield** 局部化 $L_W \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 在 W 处的普遍局部化, 其构造为 $\mathcal{C}$ 配备一个函子 $L : \mathcal{C} \rightarrow L_W \mathcal{C}$ 使得所有 $w \in W$ 变为等价, 且在此性质下普遍。当 $\mathcal{C}$ 是稳定 ∞ -范畴且 W 由某类态射生成时, $L_W \mathcal{C}$ 仍是稳定的。

定理 7 (Verdier 商 = Bousfield 局部化): 设 $\mathcal{C}$ 是稳定 ∞ -范畴, $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{C}$ 是稳定子范畴。则 Verdier 商 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C})/\mathrm{Ho}(\mathcal{S})$ (在经典三角范畴意义下) 等同于 Bousfield 局部化的同伦范畴:

$$\mathrm{Ho}(\mathcal{C})/\mathrm{Ho}(\mathcal{S}) \cong \mathrm{Ho}(L_{W_{\mathcal{S}}} \mathcal{C})$$

其中 $W_{\mathcal{S}}$ 是所有使得其同伦纤维属于 $\mathcal{S}$ 的态射的集合 (即 $\mathcal{S}$ -等价类)。

证明概要: 在稳定 ∞ -范畴中, Bousfield 局部化 $L_{W_{\mathcal{S}}} \mathcal{C}$ 的构造可以通过伴随函子 $L : \mathcal{C} \rightarrow L_{W_{\mathcal{S}}} \mathcal{C}$ 实现, 其中 $\ker(L) \simeq \mathcal{S}$ ($L(X) \simeq 0$ 当且仅当 $X \in \mathcal{S}$)。此伴随由以下纤维序列刻画:

$$S(X) \rightarrow X \rightarrow L(X)$$

其中 $S(X) \in \mathcal{S}$ 是 X 到 $L(X)$ 的纤维, 而 $L(X)$ 是 $\mathcal{S}$ -局部的 (对任意 $Y \in \mathcal{S}$, $\mathrm{Hom}(Y, L(X)) \simeq 0$)。取同伦范畴, 此纤维序列变为三角范畴的标准 Verdier 商短正合列。函子 L 诱导的同伦范畴函子恰为商函子 $\mathrm{Ho}(\mathcal{C}) \rightarrow \mathrm{Ho}(\mathcal{C})/\mathrm{Ho}(\mathcal{S})$, 且满足普遍性质。■

注记：在 ∞ -范畴框架下，Verdier 商的八面体公理和厚子范畴的条件由稳定性自然保证，而不需要像经典理论中那样逐个验证。这一视角使三角范畴理论更接近其同伦论起源——三角结构来自稳定 ∞ -范畴的纤维-余纤维结构，而非人工添加的公理系统。

0.98 第 75 章: Jordan 代数

Jordan 代数是满足交换律 $x \cdot y = y \cdot x$ 与 **Jordan** 恒等式 $(x \cdot y) \cdot x^2 = x \cdot (y \cdot x^2)$ 的非结合代数。它由 Pascual Jordan 于 1933 年在形式化量子力学的背景下引入, 旨在以对称积 $a \circ b = (ab + ba)/2$ 来代替结合代数中的通常乘积, 从而描述量子可观测量的代数结构。**Jordan** 代数看似是结合代数的简单对称化, 实则包含了丰富而独立的代数世界——特别是 27 维的例外 **Albert** 代数, 它是分类理论中的唯一例外对象。

0.98.1 74.1 基本定义与 **Jordan** 恒等式

定义 74.1 (**Jordan** 代数): 域 k ($\text{char } k \neq 2$) 上的 **Jordan** 代数是一个 k -向量空间 J , 配以双线性乘法 $\cdot: J \times J \rightarrow J$, 满足:

1. $x \cdot y = y \cdot x$ (交换律);
2. $(x \cdot y) \cdot x^2 = x \cdot (y \cdot x^2)$ (**Jordan** 恒等式)。

其中 $x^2 = x \cdot x$ 。注意 **Jordan** 恒等式弱于结合律——**Jordan** 代数不要求乘法满足结合律。**Jordan** 代数也可等价地以线性化的 **Jordan** 恒等式定义:

$$(x \cdot y) \cdot (z \cdot w) + (x \cdot w) \cdot (z \cdot y) + (x \cdot z) \cdot (y \cdot w) = x \cdot [y \cdot (z \cdot w)] + x \cdot [w \cdot (z \cdot y)] + x \cdot [z \cdot (y \cdot w)]$$

以及其更常见的极化形式:

$$(x, y, z^2) = 2(x \cdot z, y, z)$$

其中 $(x, y, z) = (x \cdot y) \cdot z - x \cdot (y \cdot z)$ 为结合子 (associator)。

命题 74.1: 任何 **Jordan** 代数都是幂结合的 (power-associative), 即 $x^n = x \cdot x^{n-1}$ 的定义是无歧义的 (与括弧位置无关)。

证明: 由 **Jordan** 恒等式 $(x \cdot y) \cdot x^2 = x \cdot (y \cdot x^2)$, 取 $y = x^{m-1}$ 得 $x^m \cdot x^2 = x \cdot (x^{m-1} \cdot x^2)$ 。假设归纳假设 $x^k \cdot x^\ell = x^{k+\ell}$ 对所有 $k + \ell < m + 2$ 成立, 则 $x^m \cdot x^2 = x \cdot x^{m+1} = x^{m+2}$ 。更一般地, 对任意 $m, n \geq 1$, 利用极化 **Jordan** 恒等式 $(x^m, x, x^n) = 2(x^{m+1}, x, x^n)$ 可归纳证明 $x^m \cdot x^n = x^{m+n}$ 。这意味着 x^n 的定义与括弧方式无关, 即 **Jordan** 代数为幂结合。■

0.98.2 74.2 特例 **Jordan** 代数与例外 **Jordan** 代数

定义 74.2 (特例 **Jordan** 代数, **Special Jordan Algebra**): 设 A 是结合代数。在向量空间 A 上定义 **Jordan** 积:

$$a \circ b = \frac{ab + ba}{2}$$

则 $(A, \circ)$ 是 **Jordan** 代数, 记作 A^+ 。同构于某个 A^+ 的子代数的 **Jordan** 代数称为特例 **Jordan** 代数 (special Jordan algebra)。

定义 74.3 (例外 Jordan 代数, Exceptional Jordan Algebra): 一个例外 **Jordan** 代数是 不与任何结合代数的 A^+ 的子代数同构的 Jordan 代数。

定理 74.2 (Albert 代数): 设 $\mathbb{O}$ 为 Cayley 八元数代数。 3×3 的 Hermite 矩阵

$$H_3(\mathbb{O}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & z & \bar{y} \\ \bar{z} & b & x \\ y & \bar{x} & c \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{R}, x, y, z \in \mathbb{O} \right\}$$

在 Jordan 积下构成 27 维 Jordan 代数。 $H_3(\mathbb{O})$ 是例外 Jordan 代数, 称为 **Albert** 代数。

证明: 先验证 $H_3(\mathbb{O})$ 在 Jordan 积 $X \circ Y = \frac{1}{2}(XY + YX)$ 下封闭。八元数 $\mathbb{O}$ 非结合但满足交错律, 故 $H_3(\mathbb{O})$ 中矩阵乘法虽非结合, 但 Jordan 恒等式 $(X \circ Y) \circ X^2 = X \circ (Y \circ X^2)$ 仍成立。维数计算: $a, b, c \in \mathbb{R}$ 贡献 3 维, $x, y, z \in \mathbb{O}$ 各贡献 8 维, $3 \times 8 = 24$ 维, 合计 $3 + 24 = 27$ 维。例外性: 若 $H_3(\mathbb{O})$ 为特例的, 则存在结合代数 A 和单射 $H_3(\mathbb{O}) \hookrightarrow A^+$ 。Albert 代数中最多 3 个正交原始幂等元, 而任何特例 Jordan 代数中正交幂等元对应结合代数中的正交幂等元, 导出 $\mathbb{O}$ 结合性的矛盾。Glennie 于 1963 年发现 s-恒等式进一步证实了例外性。■

0.98.3 74.3 形式实 Jordan 代数与分类定理

定义 74.4 (形式实 Jordan 代数): Jordan 代数 J 称为形式实的, 如果对任意有限个 $x_i \in J$, $\sum x_i^2 = 0$ 蕴含所有 $x_i = 0$ 。形式实条件相当于正定性条件, 保证了代数具有 Euclid 型的内积结构。

定理 74.3 (Jordan-von Neumann-Wigner 分类定理, 1934 年): 有限维形式实 Jordan 代数恰好是以下四类的直和:

1. $H_n(\mathbb{R})$: $n \times n$ 实对称矩阵, 维数为 $n(n+1)/2$;
2. $H_n(\mathbb{C})$: $n \times n$ 复 Hermite 矩阵, 维数为 n^2 ;
3. $H_n(\mathbb{H})$: $n \times n$ 四元数 Hermite 矩阵, 维数为 $n(2n-1)$;
4. 旋因子 (spin factors) $\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}^n$: 由内积空间 (V, q) 构造, 乘法定义为 $(\lambda, v) \cdot (\mu, w) = (\lambda\mu + q(v, w), \lambda w + \mu v)$, 维数为 $n+1$;
5. **Albert** 代数 $H_3(\mathbb{O})$: 3×3 八元数 Hermite 矩阵, 维数为 27。

证明: 设 J 为有限维形式实 Jordan 代数。形式实性保证 J 存在正定迹型 $\text{tr}(x \cdot y)$, 从而 J 半单且有单位元 1。将 1 分解为正交原始幂等元之和 $1 = \sum_{i=1}^r e_i$ 。Peirce 分解给出 $J = \bigoplus_{i \leq j} J_{ij}$, 其中 $J_{ii} = \mathbb{R}e_i$ (一维)。分析连接数 $a_{ij} = \dim J_{ij}$: 若某个 $a_{ij} = 0$ 则 J 可分解为直和, 故可设 J 既约且 $a_{ij} > 0$ 。若 $r = 1$ 则 $J = \mathbb{R}$ 。若 $r = 2$ 则 J 为旋因子。若 $r \geq 3$, 则 J_{ij} 上可定义乘法 $(x, y) \mapsto x \cdot e_i \cdot y$ 使其成为赋范可除代数, 由 Hurwitz 定理必同构于 $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ 或 $\mathbb{O}$ 。当 $a_{ij} = 1, 2, 4$ 时分别对应 $H_n(\mathbb{R}), H_n(\mathbb{C}), H_n(\mathbb{H})$; 当 $a_{ij} = 8$ 时唯有 $r = 3$ ($H_3(\mathbb{O})$), 因 $r \geq 4$ 时八元数组合同构性失效。■

0.98.4 74.4 与对称空间和 Lie 代数的联系

Jordan 代数通过 **Kantor-Koecher-Tits** 构造 (KKT 构造) 与 Lie 代数建立了深刻联系。

定理 74.4 (KKT 构造): 设 J 是 Jordan 代数。定义向量空间

$$T(J) = J \oplus \text{Der}(J) \oplus J$$

其中 $\text{Der}(J)$ 为 J 的导子代数。可在 $T(J)$ 上定义一个 3-次 Lie 代数结构 (即 $\mathbb{Z}$ -分次 Lie 代数 $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_{-1} \oplus \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1$)，使得 $\mathfrak{g}_{-1} \cong \mathfrak{g}_1 \cong J$ ， $\mathfrak{g}_0 \cong \text{Str}(J)$ (J 的结构代数)。

具体 Lie 括号由以下公式给出：对 $x, y \in \mathfrak{g}_{-1} \cong J$ ， $[x, y] = -2L(x, y) \in \text{Der}(J)$ ，其中 $L(x, y)z = (x \cdot y) \cdot z - x \cdot (y \cdot z)$ 。

证明：验证分次 Jacobi 恒等式。 $\mathfrak{g}_{-1} \cong J$ 上 Lie 括号定义为 $[x, y] = -2L(x, y)$ ，其中 $L(x, y) \in \text{Der}(J)$ 。 $\mathfrak{g}_0 = \text{Str}(J)$ 对 $\mathfrak{g}_{-1}$ 的作用由导子自然给出。 $\mathfrak{g}_1$ 上括号由对称性定义。对 $[x, [y, z]] + [y, [z, x]] + [z, [x, y]]$ 在 $\mathfrak{g}_{-1}$ 上，利用 Jordan 恒等式 $(x \cdot y) \cdot x^2 = x \cdot (y \cdot x^2)$ 可验证其为零。 $\mathfrak{g}_0$ 与 $\mathfrak{g}_{\pm 1}$ 的括号由 $\text{Der}(J)$ 的 Lie 括号结构定义，Jacobi 恒等式由导子性质保证。 $\mathfrak{g}_{\pm 1}$ 与 $\mathfrak{g}_0$ 的括号由结构代数的伴随表示定义。此分次 Lie 代数 $T(J)$ 称为 J 的 Tits-Kantor-Koecher 代数。■

意义：此构造将任意 Jordan 代数“线性化”为 3-次 Lie 代数，从而将 Jordan 代数的分类问题归入 Lie 代数的分类框架。反之，Lie 代数的最高权向量表示理论可用来构造 Jordan 代数。

定理 74.5 (Koecher-Tits 构造)：形式实 Jordan 代数 J 的对称锥 $\Omega = \{x^2 : x \in J\}$ 的复化是 Hermite 对称空间。这给出了有界对称域 (bounded symmetric domains) 与形式实 Jordan 代数的一一对应：

证明：形式实 Jordan 代数 J 的对称锥 $\Omega = \{x^2 : x \in J\}$ 是 J 中的齐性自对偶锥。 Ω 的管状域 $T_\Omega = J + i\Omega$ 在 $J_\mathbb{C}$ 中为有界对称域。KKT 构造给出 $T(J)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ ，其 Cartan 分解 $\mathfrak{g} = \mathfrak{k} \oplus \mathfrak{p}$ 中 $\mathfrak{p} \cong J$ 。 Ω 的 Riemann 对称空间为 G/K ，其中 G 为 $\mathfrak{g}$ 对应的 Lie 群， K 为 $\mathfrak{k}$ 对应的紧子群。此对应是可逆的：给定不可约有界对称域 D ，其 Shilov 边界上的几何结构唯一确定一个形式实 Jordan 代数。分类对应： $H_n(\mathbb{R}) \leftrightarrow \text{III 型 (Siegel)}$ ， $H_n(\mathbb{C}) \leftrightarrow \text{I 型 (经典)}$ ， $H_n(\mathbb{H}) \leftrightarrow \text{II 型}$ ，旋因子 $\leftrightarrow \text{IV 型}$ ，Albert 代数 $\leftrightarrow$ 例外型 (E_7 相关)。■

- $\text{Sym}_n(\mathbb{R})^+ \leftrightarrow \text{Siegel 上半空间 } \mathbb{H}_n$ (III 型有界对称域)；
- $\text{Herm}_n(\mathbb{C})^+ \leftrightarrow \text{I 型有界对称域 (Cartan 的四种古典域中的第一种)}$ ；
- 旋因子 $\leftrightarrow \text{IV 型有界对称域}$ ；
- Albert 代数 $\leftrightarrow 27$ 维的例外有界对称域 (E.VII 型)。

这一对应是 Elie Cartan 对称空间分类的 Jordan 代数诠释，也是非交换调和分析 and 表示论的重要工具。

0.99 第 76 章：结晶群 (Crystallographic Groups)

结晶群是 n 维 Euclid 空间 $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes O(n)$ 的离散余紧子群，其理论由 Bieberbach 在 1911-1912 年间奠基。结晶群不仅是几何群论的基本对象，也是数学晶体学、固态物理和材料科学的数学基础——自然界中的晶体结构恰好对应 $n = 3$ 的结晶群 (230 种空间群)。

0.99.1 75.1 基本定义与 Bieberbach 定理

定义 75.1 (Euclid 运动群): n 维 **Euclid** 运动群 $E(n)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的所有等距变换构成的群。由定义 $E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes O(n)$, 其中 $\mathbb{R}^n$ 为平移子群 (正规子群), $O(n)$ 为正交群。元记为 (v, A) ($v \in \mathbb{R}^n, A \in O(n)$), 作用为 $x \mapsto Ax + v$ 。乘法为

$$(v_1, A_1)(v_2, A_2) = (v_1 + A_1 v_2, A_1 A_2)$$

定义 75.2 (结晶群): n 维结晶群 (crystallographic group) 是 $E(n)$ 的离散子群 Γ , 满足商空间 $\mathbb{R}^n/\Gamma$ 是紧的。 $n = 2$ 时称 **wallpaper group** (壁纸群), $n = 3$ 时称空间群 (space group)。

定理 75.1 (Bieberbach 第一定理, 1911): 设 $\Gamma \subset E(n)$ 是 n 维结晶群。则 Γ 的平移子群 $T = \Gamma \cap \mathbb{R}^n$ (其中 $\mathbb{R}^n$ 等同于纯平移子群) 是秩为 n 的自由 Abel 群, 且 $[\Gamma : T] < \infty$ 。

证明: 设 $\Gamma \subset E(n) = \mathbb{R}^n \rtimes O(n)$ 为 n 维结晶群。令 $T = \Gamma \cap \mathbb{R}^n$ 为平移子群。若 T 不是 $\mathbb{R}^n$ 的格, 则存在 T 生成的子空间 $V \subsetneq \mathbb{R}^n$ 维数 $< n$ 。考虑投影 $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n/V$, Γ 在 $\mathbb{R}^n/V$ 上的作用诱导紧商。但 Γ 在 $\mathbb{R}^n/V$ 上的平移部分平凡, 导致 $\mathbb{R}^n/\Gamma$ 非紧, 矛盾。故 T 为秩 n 的格。点群 $P = \Gamma/T$ 为 $O(n)$ 的子群, 由 $\mathbb{R}^n/\Gamma$ 的紧性知 P 为有限群。正合列 $1 \rightarrow T \rightarrow \Gamma \rightarrow P \rightarrow 1$ 给出 Γ 的结构。■

定理 75.2 (Bieberbach 第二定理, 1911, 刚性定理): 若 $\Gamma_1, \Gamma_2 \subset E(n)$ 是两个同构的结晶群, 则存在仿射变换 $\varphi \in \text{Aff}(\mathbb{R}^n)$ 使得 $\varphi\Gamma_1\varphi^{-1} = \Gamma_2$ 。

证明: 设 $\phi: \Gamma_1 \rightarrow \Gamma_2$ 为同构, 由第一定理 $T_i = \Gamma_i \cap \mathbb{R}^n$ 为秩 n 的格。 ϕ 将 T_1 映到 Γ_2 的正规 Abel 子群, 由结晶群结构理论知 $\phi(T_1) = T_2$ 。 $\phi|_{T_1}: T_1 \rightarrow T_2$ 诱导 $\mathbb{R}^n$ 上的线性同构 $\tilde{\phi}$ 。将 $\tilde{\phi}$ 扩展为 $\mathbb{R}^n$ 的线性变换, 结合适当平移得 $\varphi \in \text{Aff}(\mathbb{R}^n)$ 。对任意 $\gamma \in \Gamma_1$, $\varphi\gamma\varphi^{-1}$ 与 $\phi(\gamma)$ 在平移部分一致, 且 $\varphi T_1 \varphi^{-1} = T_2$, 故 $\varphi\Gamma_1\varphi^{-1} = \Gamma_2$ 。■

换言之, 结晶群的同构类与仿射共轭类一致——不存在同构但不等价的结晶群。这在几何群论中是一个罕见的刚性现象。

定理 75.3 (Bieberbach 第三定理, 1912): 对每个维数 n , 只存在有限多个 n 维结晶群的同构类 (等价地, 仿射共轭类)。

证明: 由第一定理, 结晶群 Γ 有正合列 $1 \rightarrow \mathbb{Z}^n \rightarrow \Gamma \rightarrow P \rightarrow 1$, 其中 P 为 $O(n)$ 的有限子群。 P 在 $\mathbb{Z}^n$ 上的作用由其几何实现决定, 给出 $P \hookrightarrow GL(n, \mathbb{Z})$ 。Jordan-Zassenhaus 定理: $GL(n, \mathbb{Z})$ 的有限子群仅有有限多个共轭类。对每个 P , 结晶群 Γ 的同构类由 $H^2(P, \mathbb{Z}^n)$ 分类。因 P 有限且 $\mathbb{Z}^n$ 为有限生成 P -模, $H^2(P, \mathbb{Z}^n)$ 为有限群。故对每个 P 仅有有限多个 Γ , 乘以仅有有限多个 P 的共轭类, 得总数为有限。■

0.99.2 75.2 Zassenhaus 算法与空间群分类

定义 75.3 (Zassenhaus 算法): Zassenhaus (1948 年) 提出了一种系统方法列举所有 n 维空间群。算法基于 Bieberbach 定理:

1. 列举 $GL(n, \mathbb{Z})$ 的所有有限子群 ($n \leq 3$ 时已知分类);
2. 对每个有限子群 P , 列举 $H^2(P, \mathbb{Z}^n)$ 的元素 (群扩张类);
3. 对每个扩张类中代表元, 检查其在 $E(n)$ 中的嵌入 (判别离散性)。

定理 75.4 (空间群分类): - $n = 1$: 2 种 ($\mathbb{Z}$ 和无限二面体群 D_∞); - $n = 2$: 17 种 wallpaper groups (由 Fedorov 1891 和 Pólya 1924 年完成); - $n = 3$: 219 种空间群 (若不区分对映体), 或 230 种 (区

分对映体后。Fedorov-Schoenflies-Barlow, 1890 年代); - $n = 4$: 4783 种 (Brown-Bülow-Neubüser-Wondratschek-Zassenhaus, 1978 年); - $n = 5$: 222018 种 (Plesken-Schulz, 2000 年); - $n = 6$: 28927922 种 (Oppenorth, 2000 年之后)。

$n = 3$ 的 230 种空间群是国际晶体学表 (International Tables for Crystallography) 的基础, 直接用于 X 射线晶体学中晶体结构的确定。

证明: 由 Bieberbach 定理, 空间群由正合列 $1 \rightarrow \mathbb{Z}^n \rightarrow \Gamma \rightarrow P \rightarrow 1$ 决定, P 为 $GL(n, \mathbb{Z})$ 的有限子群。 $n = 1$ 时 $P \subset GL(1, \mathbb{Z}) = \{\pm 1\}$, 给出 $\mathbb{Z}$ 和 D_∞ 。 $n = 2$ 时 $GL(2, \mathbb{Z})$ 有 13 个有限子群共轭类, H^2 计算给出 17 种。 $n = 3$ 时 $GL(3, \mathbb{Z})$ 有 73 个有限子群共轭类 (32 个晶体点群), H^2 计算给出 219/230 种。高维由计算机代数系统遍历 $GL(n, \mathbb{Z})$ 的有限子群共轭类并计算 H^2 得到。■

0.99.3 75.3 Wallpaper 群分类 ($n = 2$)

定理 75.5 (Wallpaper 群的 17 种分类): 二维结晶群共有 17 个同构类, 分类如下 (按点群类型):

点群	阶	群数	记号
C_1	1	1	p1
C_2	2	1	p2
C_3	3	1	p3
C_4	4	1	p4
C_6	6	1	p6
D_1	2	3	pm, pg, cm
D_2	4	4	pmm, pmg, pgg, cmm
D_3	6	2	p3m1, p31m
D_4	8	2	p4m, p4g
D_6	12	1	p6m

代数刻画: 每个 wallpaper group 的平移格 $\mathbb{Z}^2$ 配以 $GL(2, \mathbb{Z})$ 的有限子群的作用 (必须满足晶体学限制定理——旋转阶数只能为 1, 2, 3, 4 或 6)。不同 wallpaper groups 的区别在于 $H^2(P, \mathbb{Z}^2)$ 的元素如何影响反射和滑动反射。

证明: $n = 2$ 时, 二维格有 5 种 Bravais 类型。点群 P 为 $GL(2, \mathbb{Z})$ 的有限子群, 由结晶限制 P 的旋转阶数仅为 1, 2, 3, 4, 6。 $GL(2, \mathbb{Z})$ 的有限子群共 13 个共轭类。对每个 (ext, P) 计算 $H^2(P, \mathbb{Z}^2)$: 斜方格 \$imes\$ 平凡 \$o p1\$; 斜方格 \$imes C_2 o p2\$; 长方格 \$imes\$ 反射 \$o pm, pg, cm\$; 正方格 \$imes C_4 o p4\$ 及 \$imes D_4 o p4m, p4g\$; 六角格 \$imes C_3, C_6, D_3, D_6 o p3, p6, p3m1, p31m, p6m D_2 imes\$ 长方格 \$o pmm, pmg, pgg, cmm\$。总计 17 个同构类。lacksquare

0.99.4 75.4 与几何群论的联系

Grigorchuk 群 (Grigorchuk, 1980 年) 具有重要意义的例子: 它是一个有限生成群, 具有介于多项式和指数之间的中间增长 (intermediate growth), 是第一个被证明为非初等 amenable 群的例子。Grigorchuk 群的构造自然地与结晶群的分支覆盖联系: 将结晶群作用在无限树上产生无限迭代自相似群。

结晶群理论为 Bieberbach 定理背后的几何刚性提供了群论解释。Hilton 将 wallpaper 群分类推广到一般的晶体学限制，而广义结晶群更是与 CAT(0) 空间等非正曲率几何理论交叉的前沿话题。

0.100 第 77 章：准齐性向量空间（Prehomogeneous Vector Spaces）

准齐性向量空间（Prehomogeneous Vector Spaces, PVS）由佐藤幹夫（Sato Mikio）于 1961 年引入，是代数群在向量空间上的作用具有稠密开轨道的结构。该理论连接了代数群表示论、微分方程理论和数论，是 Sato 的 D-模理论和超函数理论的重要支柱。

0.100.1 76.1 基本概念与定义

定义 76.1（准齐性向量空间）：设 G 是代数闭域 k 上的连通代数群， $\rho : G \rightarrow GL(V)$ 是 G 在有限维 k -向量空间 V 上的有理表示。三元组 (G, ρ, V) 称为准齐性向量空间（PVS），若 V 中存在开的稠密 G -轨道。等价地，存在点 $v_0 \in V$ 使得轨道 $G \cdot v_0$ 包含于 V 的 Zariski 开稠子集。此时 v_0 称为该 PVS 的一般点（generic point），其稳定子群 $G_{v_0} = \{g \in G : g \cdot v_0 = v_0\}$ 是 G 的闭子群，且 $\dim G - \dim G_{v_0} = \dim V$ 。

定义 76.2（相对不变量）：PVS (G, ρ, V) 上的非零有理函数 $f \in k(V)^\times$ 称为相对不变量，若存在 G 的有理特征标 $\chi : G \rightarrow \mathbb{G}_m$ 使得

$$f(g \cdot v) = \chi(g)f(v)$$

对所有 $g \in G, v \in V$ 成立（在定义域内）。 χ 称为 f 的特征标。

相对不变量的零点定义了 G -不变的超曲面，这些超曲面由较低维的 G -轨道构成。具体地，若 $V \setminus D$ 是 V 的唯一开稠密 G -轨道，则补集 D 是 G -不变超曲面的并，恰为相对不变量的零点集。

0.100.2 76.2 b -函数与 Bernstein-Sato 多项式

定义 76.3（ b -函数 / Bernstein-Sato 多项式）：设 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 是非零多项式。存在非零微分算子 $P(s, \partial) \in \mathbb{C}[s, \partial_x, s]$ 和单变量多项式 $b(s) \in \mathbb{C}[s]$ 使得

$$b(s)f(x)^s = P(s, \partial)f(x)^{s+1}$$

对所有 $s \in \mathbb{C}$ （在 $f \neq 0$ 的区域上）成立。满足此式的最小次数首一多项式 $b(s)$ 称为 f 的 **Bernstein-Sato** 多项式或 b -函数。

定理 **76.1** (Bernstein-Sato, b -函数的存在性): 对任意非零多项式 $f \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$, 其 b -函数存在。更一般地, Kashiwara (1976 年) 利用 D -模理论证明了任意全纯函数的 b -函数总是存在的。

证明: 构造 Weyl 代数 $D_n = \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n, \partial_1, \dots, \partial_n]$ 上的 $D_n[s]$ -模 $\mathcal{M} = D_n[s]f^s$, 其中 $\partial_i \cdot f^s = sf^{-1}\partial_i f \cdot f^s$ 。定义 Bernstein 算子 $P(s) \in D_n[s]$ 满足 $P(s)f^{s+1} = b(s)f^s$ 。Kashiwara 证明了 $\mathcal{M}$ 作为 $\mathbb{C}[s]$ -模是有限生成的, 故存在次数最低的消去多项式 $b(s) \in \mathbb{C}[s]$ 和算子 $P(s)$ 满足 $P(s)f^{s+1} = b(s)f^s$ 。 $b(s)$ 的唯一性由 $\mathbb{C}[s]$ 是主理想整环保证。构造的关键是 f^s 的 D -模结构给出 $\mathbb{C}[s]$ 上的良好有限性。■

定理 **76.2** (b -函数零点的性质): 1. $b(s)$ 的零点均为负有理数; 2. $b(s)$ 的零点集合 $\{\alpha\}$ 与 f 确定的奇点的局部 monodromy 的特征值 (乘以 $e^{2\pi i \alpha}$) 密切相关; 3. -1 是 $b(s)$ 的零点 $\Leftrightarrow f$ 不全纯。

证明: (1) 设 $b(s)$ 的零点为 α 。考虑 Milnor 纤维 F_f 的 monodromy 算子 T , 其半单部分 T_s 的特征值形如 $\exp(2\pi i \alpha)$ 。 $b(s)$ 的零点 α 恰为 T_s 的特征值的对数, 故 $\alpha \in \mathbb{Q}$ 。由 monodromy 的准幂零性, $\alpha \leq 0$, 即 $b(s)$ 的所有零点为负有理数。(2) 构造 $\mathcal{O}[\mathbb{C}^n][f^{-1}]$ 中的微分算子作用, 通过 Malgrange-Kashiwara V -过滤 $V^\bullet \mathcal{O}$, $b(s)$ 的零点与 $\partial_t t$ 在 $\text{Gr}_V^\alpha \mathcal{O}$ 上的特征值相关。该特征值由奇异点的谱数据决定, 从而给出 $b(s)$ 零点的几何解释。■

0.100.3 76.3 PVS 中的 b -函数与微局部分析

在准齐性向量空间中, b -函数与相对不变量有直接联系。

定理 **76.3** (PVS 的 b -函数): 设 (G, ρ, V) 是定义在 $\mathbb{Q}$ 上的 PVS, $f(x)$ 是其相对不变量 (多项式)。则 f 的 b -函数具有以下形式:

$$b_f(s) = \prod_{i=1}^m (s + \alpha_i)$$

其中 α_i 是 G 的有理特征标的线性组合所得的有理数。具体地, α_i 的表达式中涉及 G 的根和权以及 V 的权。

证明: 设 G 为作用于 V 的连通简约代数群, $\mathfrak{g}$ 为其 Lie 代数。Casimir 算子 $C = \sum_i X_i X^i \in U(\mathfrak{g})$ ($\{X_i\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的基, $\{X^i\}$ 为其对偶基) 作用于 f^s : $C \cdot f^s = \lambda(s)f^s$ 。另一方面, f 的相对不变性给出 $g \cdot f = \chi(g)f$, 微分得 $d\chi$ 在 Lie 代数上的作用。 C 在 f^s 上的特征值 $\lambda(s)$ 为 s 的二次多项式, 且 $\lambda(s) = b(s)$ 的因子。通过分析 $\mathfrak{g}$ 的极大环面子代数在 f 上的权, 得到 $b(s) = \prod_i (s + a_i)$ 的显式形式, 其中 a_i 由 f 的权决定。■

定理 **76.4** (微局部分析的 b -函数, Kashiwara): 利用 D -模的 V -过滤 (V -filtration) 和微局部特征簇 (characteristic variety), b -函数控制了全形 $D[s]f^s$ 的微局部结构。具体地, $b_a(s)$ (局部 b -函数) 的零点对应于 μ -常值分层的 vanishing cycles 的 monodromy 特征值。

证明: 定义 V -过滤 $V^\alpha \mathcal{D}_X$ 为满足 $\partial_t t - \alpha$ 在 Gr_V^α 上幂零的 $\mathcal{D}_X$ 的子层。 $\mathcal{D}[s]f^s$ 的 V -过滤给出 $b(s)$ 的零点与 Gr_V^α 非平凡层的对应。微局部地, 特征簇 $\text{Char}(\mathcal{D}[s]f^s)$ 在 Λ_f (f 的余法丛) 上。 $b_a(s)$ 的零点 α 恰为 f 在 a 附近的 Milnor 纤维的 monodromy 特征值的对数。此对应由 Kashiwara-Malgrange 的 V -过滤理论严格建立: $\text{Gr}_V^\alpha \mathcal{D}[s]f^s$ 的非零等价于 α 为 $b(s)$ 的零点。■

0.100.4 76.4 Sato-Kimura 分类定理

定理 76.5 (Sato-Kimura 分类定理, 1977 年): 设 G 是 $\mathbb{C}$ 上的连通简约代数群, ρ 是 G 的既约有理表示。所有满足 V 上存在开稠密 G -轨道的既约 PVS (即 (G, ρ, V) 是既约准齐性向量空间) 被分类为 29 个系列。

这 29 个系列包含: - 抛物型 PVS: G 作用于其 Lie 代数的幂零锥或相关表示; - 旋表示型: 如 $Spin(10)$ 的 16 维半旋表示; - 例外群型: 如 E_7 的 56 维微小表示; - 产物构造: 由 Castling 变换 (两个已知 PVS 的乘积通过维数匹配的等价关系关联)。

证明: Sato-Kimura 分类基于以下步骤: (1) 利用 Elashvili 的 Dynkin 图分类, 列出所有连通 Dynkin 图对应的 PVS 候选; (2) 对每个 PVS, 验证其相对不变量的 b -函数系数由 Dynkin 图的标记数决定; (3) 将既约 PVS 归约为 29 个 Sato-Kimura 型, 包括: (i) n -进制型 (A_{n-1}, Λ_1) ; (ii) 张量型 $(A_{n-1}, 2\Lambda_1)$; (iii) 旋量型 (D_n, Λ_1) 和 (D_n, Λ_{n-1}) ; (iv) 例外型 (E_6, Λ_1) 、 (E_7, Λ_7) 等。证明子结构间的 Castling 等价性, 得到最终分类表。■ (1) 若 (G, ρ, V) 是 PVS, 则 $\dim G \geq \dim V$ 。 $\dim G - \dim V = \dim G_v$ (一般点的稳定子群的维数)。 (2) 利用 Weyl 的维数公式, 对每个既约表示计算 $\dim V$, 列举 $\dim G \geq \dim V$ 的情形。 (3) 对候选情形, 分析是否存在 G 的抛物子群 P 使其维数匹配。 Castling 变换建立了不同系列之间双有理等价关系。 (4) 最终用约化群的强正则性 (Vinberg) 排除不可能的情形。

29 个系列中, 前 15 个是二元型 (G 为线性代数群), 后 14 个涉及旋表示和例外群。□

定理 76.6 (Castling 变换): 设 (G, ρ, V) 和 (H, σ, W) 是两个 PVS, m, n 为正整数。若 $m \dim V = n \dim W$ 且 $m \dim G_v = n \dim H_w$ (对一般点而言), 则 $(GL(m) \times G, \mathbb{C}^m \otimes V)$ 与 $(GL(n) \times H, \mathbb{C}^n \otimes W)$ 是双有理等价的 PVS (通过 Castling 变换)。该等价将 29 个系列的分类大幅简化。

证明: Castling 条件 $m \dim V = n \dim W$ 和 $m \dim G_v = n \dim H_w$ 保证了两 PVS 的 Gelfand 对维数匹配。构造 $\mathbb{C}^m \otimes V$ 与 $\mathbb{C}^n \otimes W$ 之间的双有理映射, 其关键为 $m \dim V = n \dim W$ 保证了作为向量空间的同构。 $m \dim G_v = n \dim H_w$ 确保稳定化子维数匹配, 从而群作用在该双有理等价下兼容。具体地, $GL(m) \times G$ 作用于 $\mathbb{C}^m \otimes V$ 的方式与 $GL(n) \times H$ 作用于 $\mathbb{C}^n \otimes W$ 的方式通过 Castling 变换相关联。 b -函数在此变换下不变, 因为相对不变量的奇异谱由维数条件唯一确定。 Sato-Kimura 利用此变换将 PVS 候选从数百个归约为 29 个基本型。■

0.100.5 76.5 应用与联系

1. 局部 zeta 函数与函数等式: Sato 和 Shintani (1974 年) 利用 PVS 理论计算了局部 zeta 函数 (p -进域上的 zeta 积分), 建立了局部函数方程。 PVS 的相对不变量给出自然积分核, b -函数控制解析延拓。
2. 概均质 (prehomogeneous) zeta 函数: Sato-Shintani 的全局 zeta 函数与 D-模上调有深刻联系, 类似于 Tate 的博士论文中 Riemann zeta 函数的处理方法。
3. 概均质向量空间与数论: Wright-Yukie 利用 PVS 理论研究了数域的密度定理和类数问题。
4. 奇点理论: b -函数是奇点不变量理论 (与 Milnor 纤维化和 monodromy) 的基本工具。

0.101 第 78 章：非交换环论深化 (Non-Commutative Ring Theory)

结合环论研究未必交换的环的结构理论。与交换代数的几何导向不同，非交换环论发展出了一套独立的分类和结构理论。

0.101.1 77.1 Wedderburn-Artin 理论

定理 77.1 (Wedderburn-Artin): R 是半单 (Jacobson 根为零且 Artin) 环当且仅当 R 同构于有限个除环上的矩阵环的直积: $R \cong \prod_{i=1}^k M_{n_i}(D_i)$ (D_i 为除环)。

证明: 设 R 为半单 Artin 环。Artin 性保证 R 有极小左理想 L 。由 Schur 引理, $D = \text{End}_R(L)$ 为除环。 R 半单故 $R \cong \bigoplus_i \text{Hom}_R(L_i, L_i)$, 其中 L_i 为极小左理想的同构类代表。每个 $\text{Hom}_R(L_i, L_i) \cong D_i$ 为除环。 R 在 L_i 上的作用给出同态 $R \rightarrow \text{End}_{D_i}(L_i) \cong M_{n_i}(D_i^{\text{op}})$ 。由 Jacobson 稠密定理, 此同态为满射。核为 Jacobson 根 $J(R)$, 而 R 半单故 $J(R) = 0$, 得同构 $R \cong \prod_i M_{n_i}(D_i)$ 。■

推论: 域 $\mathbb{F}$ 上有限维半单代数恰为 $\prod_i M_{n_i}(\mathbb{F})$ 。

0.101.2 77.2 Jacobson 根与素环

定义 77.1 (Jacobson 根): 环 R 的 Jacobson 根 $\text{Jac}(R)$ 是所有单左 R -模的零化子的交集, 也等于所有本原理想的交集, 也等于所有极大左理想的交集。 R 称为 **Jacobson 半单** 若 $\text{Jac}(R) = 0$ 。

定理 77.2 (Nakayama 引理): 设 M 是有限生成 R -模且 $\text{Jac}(R)M = M$, 则 $M = 0$ 。

证明: 设 M 为有限生成 R -模且 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 为极小生成元组。若 $M \neq 0$, 则 $n \geq 1$ 。由 $\text{Jac}(R)M = M$, 存在 $a_{ij} \in \text{Jac}(R)$ 使 $x_n = \sum_i a_{in} x_i$, 即 $(1 - a_{nn})x_n = \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} x_i$ 。但 $a_{nn} \in \text{Jac}(R)$ 蕴含 $1 - a_{nn}$ 为可逆元, 故 x_n 可由 $x_1, \dots, x_{n-1}$ 生成, 与极小性矛盾。因此 $M = 0$ 。■

0.101.3 77.3 Goldie 定理与 Noether 环

定理 77.3 (Goldie, 1958): 环 R 是半素 Goldie 环 (无幂零理想、ACC 上零化子条件) 当且仅当 R 有半单 Artin 经典商环 $Q(R)$: $R \subseteq Q(R)$ 满足 $Q(R)$ 是半单 Artin 且 R 的正则元在 $Q(R)$ 中可逆。

证明: 设 R 为半素 Goldie 环。 R 的 ACC 上零化子条件保证 R 有有限 Goldie 秩。令 $\mathcal{C}$ 为 R 的正则元集合。 R 半素 + Goldie 条件保证 $\mathcal{C}$ 为左 Ore 集, 故可构造左经典商环 $Q(R) = \mathcal{C}^{-1}R$ 。 $Q(R)$ 的结构: $Q(R)$ 为半单 Artin 环 (由 Goldie 定理的核心结论), 由 Wedderburn-Artin 定理 $Q(R) \cong \prod_i M_{n_i}(D_i)$ 。 R 在 $Q(R)$ 中为左序, 即 R 为 $Q(R)$ 的左 Goldie 序。逆方向: 若 R 有半单 Artin 经典商环, 则 R 必为半素 Goldie 环, 由商环的 Artin 性可推出 R 的 ACC 条件。■

推论: Noether 素环恰为具有半单 Artin 商环的环——这是非交换代数几何 (非交换射影概形的 Goldie-McConnell 理论) 的基石。

0.101.4 77.4 PI 环与 Kaplansky 定理

定义 77.2 (多项式恒等环): 环 R 满足多项式恒等式若存在非零多项式 $f(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ (自由结合代数中的元) 使 $f(r_1, \dots, r_n) = 0$ 对所有 $r_i \in R$ 成立。

定理 77.4 (Kaplansky, 1948): 本原 PI 环是除环上有限维中心单代数。特别地, 本原 PI 代数必为中心除环上的矩阵代数 $M_n(D)$ ($[D : Z(D)] < \infty$)。结合 Posner 定理 (素 PI 环是 Goldie 环), 这给出了 PI 环的完整本质刻画——所有“代数行为”最终可约化为有限维矩阵代数的子代数。

证明: 设 A 为本原 PI 代数, V 为其忠实单模。由 Jacobson 稠密定理, A 在 $\text{End}_D(V)$ 中稠密, $D = \text{End}_A(V)$ 为除环。若 $\dim_D V$ 无限, 则 A 包含所有有限秩线性变换, 不满足任何 PI 恒等式, 矛盾。故 $\dim_D V = n < \infty$, $A \cong M_n(D)$ 。PI 条件给出 $S_{2n} = 0$ 为 A 的非平凡恒等式, n 为 PI-次数。由 Posner 定理, A 的中心 $Z(A)$ 为域, A 为 $Z(A)$ 上有限维中心单代数, 商环 $Q(A) = M_n(Z(D))$ 。■

0.102 第 79 章: Clifford 代数与旋量

Clifford 代数 (W. K. Clifford, 1878) 是平方型向量空间上最自然的非交换代数结构, 将外代数和二次型信息融为一体。

定义 78.1 (Clifford 代数): 设 V 为 $\mathbb{F}$ 上的向量空间配以二次型 $Q : V \rightarrow \mathbb{F}$ 。Clifford 代数 $\text{Cl}(V, Q)$ 是张量代数 $T(V)$ 模关系 $v \otimes v - Q(v) \cdot 1 = 0$ ($\forall v \in V$) 的商。等价刻画: $\text{Cl}(V, Q)$ 是满足泛性质——任意 $\mathbb{F}$ -代数 A 和线性映射 $f : V \rightarrow A$ 使 $f(v)^2 = Q(v) \cdot 1_A$, 可唯一扩充为代数同态 $\tilde{f} : \text{Cl}(V, Q) \rightarrow A$ ——的 $\mathbb{F}$ -代数。

定理 78.1 (分类与维数): 若 $\dim V = n$ 且 Q 非退化, 则 $\text{Cl}(V, Q) \cong \begin{cases} \mathbb{F} & n = 0 \\ \mathbb{F} \oplus \mathbb{F} \text{ 或 } \mathbb{F}(\sqrt{a}) & n = 1, \\ M_{2^k}(D) \text{ 或 } M_{2^{k-1}}(D \oplus D') & n \geq 2 \end{cases}$

其中除环 D 由 $\mathbb{F}$ 上的 Brauer 类决定。维数为 $\dim \text{Cl}(V, Q) = 2^n$ 。

低维实 Clifford 代数: $\text{Cl}_{0,2}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{H}$ (四元数); $\text{Cl}_{3,0}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$; $\text{Cl}_{1,3}(\mathbb{R}) \cong M_2(\mathbb{H})$ (与旋量群 $\text{Spin}(1, 3)$ 相关)。 Spin 群的定义为 $\text{Spin}(V, Q) = \{v_1 \cdots v_{2k} \in \text{Cl}^0(V, Q) : Q(v_i) = \pm 1\}$, 是 $\text{SO}(V, Q)$ 的二重覆盖群——这是描述 $\frac{1}{2}$ -自旋粒子 (旋量表示) 的严格代数工具。

Clifford 代数在 Dirac 方程 (量子场论中描述费米子)、Atiyah-Singer 指标定理的算子表述、以及 K -理论的 Bott 周期性定理中有核心地位。

证明: $n = 0$ 时 $\text{Cl}(V, Q) = \mathbb{F}$ 。 $n = 1$ 时取 $V = \mathbb{F}e$, $Q(e) = a \neq 0$, 则 $e^2 = a$, 故 $\text{Cl}(V, Q) \cong \mathbb{F}[x]/(x^2 - a)$ 。若 a 为平方数则 $\cong \mathbb{F} \oplus \mathbb{F}$, 否则 $\cong \mathbb{F}(\sqrt{a})$ 。 $n \geq 2$ 时, 利用 Clifford 代数的 $\mathbb{Z}_2$ -分次结构和 Wall 的 Brauer 群分类: $\text{Cl}(V, Q)$ 为 $\mathbb{Z}_2$ -分次中心单代数, 其 Brauer 类由 Q 的 Hasse-Witt 不变量

决定。 $\dim \text{Cl}(V, Q) = 2^n$ 由基 $\{e_{i_1} \cdots e_{i_k} : i_1 < \cdots < i_k\}$ 直接计算得到。 $\text{Spin}(V, Q)$ 为 $\text{Cl}^0(V, Q)$ 中满足 $v_1 \cdots v_{2k}$ 且 $Q(v_i) = \pm 1$ 的元素, 到 $\text{SO}(V, Q)$ 的映射 $x \mapsto (v \mapsto xvx^{-1})$ 为二重覆盖。■

0.103 第 80 章: 交换代数深化

0.103.1 79.1 Cohen-Macaulay 环与 Gorenstein 环

定义 79.1: Noether 局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 的深度 $\text{depth}(R)$ 是 R -正则序列的最大长度。总有 $\text{depth}(R) \leq \dim(R)$ 。若等号成立, R 称为 **Cohen-Macaulay** 环。若 R 是 Cohen-Macaulay 且内射维数 $\text{inj. dim}_R(R) < \infty$, 则 R 称为 **Gorenstein** 环。

定理 79.1 (Auslander-Buchsbaum 公式): 对有限生成 R -模 M (R 正则局部环, $\text{pd}_R(M) < \infty$), 有 $\text{pd}_R(M) + \text{depth}(M) = \text{depth}(R)$, 其中 pd 是投射维数。

证明: 设 R 为正则局部环, $\dim R = d$ 。取 R 的正则参数系 $x_1, \dots, x_d$, 构造 Koszul 复形 $K_\bullet(x_1, \dots, x_d)$, 其为 R 的极小自由消解, 长度为 d 。对有限生成 R -模 M 满足 $\text{pd}_R(M) < \infty$, 取极小自由消解 $0 \rightarrow F_p \rightarrow \cdots \rightarrow F_0 \rightarrow M \rightarrow 0$ 。应用 Auslander-Buchsbaum 定理: $\text{depth}(M) + \text{pd}_R(M) = \text{depth}(R) = d$ 。故 $\text{pd}_R(M) = d - \text{depth}(M)$ 。利用 Koszul 复形上同调与深度等价刻画, $\text{depth}(M) = \min\{i : H^i(K_\bullet \otimes M) \neq 0\}$ 。代入 $\text{pd}_R(M) = \max\{i : \text{Tor}_i^R(M, k) \neq 0\}$ 并利用 Koszul 复形的 Tor 计算得证。■

定理 79.2 (Serre 正则性判别): Noether 局部环 R 是正则环当且仅当 R 的全局维数有限, 当且仅当 $\dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = \dim(R)$ 。这是代数几何中光滑性的代数对应: $\text{Spec}(R)$ 光滑当且仅当 R 为正则局部环。Cohen-Macaulay 性质介于正则性与一般 Noether 环之间——所有正则环是 Cohen-Macaulay, 所有 Cohen-Macaulay 环在适当维数限制下满足 Serre 条件 (S_k) 。

证明: 设 $d = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 。取 $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$ 使其在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像为 k 的基。Koszul 复形 $K_\bullet(x_1, \dots, x_d)$ 为 k 的极小自由消解, 故 $\text{pd}_R(k) = d$ 。由 Serre 定理, $\text{gldim}(R) = \text{pd}_R(k)$, 故 $\text{gldim}(R) = d$ 。另一方面, $\dim(R) \leq d$ 恒成立。 R 正则当且仅当 $\dim(R) = \text{gldim}(R)$, 这等价于 $\dim(R) = \dim_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 。光滑性: $\text{Spec}(R)$ 在闭点光滑当且仅当切空间维数等于环维数。■

0.103.2 79.2 局部上同调与 Grothendieck 对偶

定义 79.2: 对环 R 上模 M 和理想 $I \subseteq R$, 第 i 个 I -局部上同调 $\Gamma_I(M)$ 定义为 M 中所有被 I 的某次幂零化的元素的子模, 高阶导出函子 $H_I^i(M) = R^i \Gamma_I(M)$ 。

定理 79.3 (Grothendieck 局部对偶): 设 R 为 d 维 Gorenstein 局部环, $\mathfrak{m}$ 为极大理想。对有限生成 R -模 M , 有自然同构 $H_{\mathfrak{m}}^i(M) \cong \text{Hom}_R(\text{Ext}_R^{d-i}(M, R), E)$ 其中 E 是 R 的内射包络。

证明：设 R 为 d 维 Gorenstein 局部环， $E = E_R(k)$ 为剩余域 k 的内射包。定义 Matlis 对偶 $D(M) = \text{Hom}_R(M, E)$ 。Gorenstein 条件给出 $H_m^d(R) \cong E$ 。利用局部对偶定理： $\text{RHom}_R(M, \omega_R^\bullet[d]) \cong \text{RHom}_R(R \square_m(M), E)$ ，其中 $\omega_R^\bullet$ 为对偶化复形。对 Gorenstein 环， $\omega_R^\bullet \cong R[d]$ ，故 $H_m^i(M) \cong \text{Ext}_R^{d-i}(M, R)^\vee$ 。此同构由谱序列 $E_2^{p,q} = \text{Ext}_R^p(\text{Tor}_q^R(k, M), E) \Rightarrow H_m^{p+q}(M)$ 并结合 Koszul 复形计算得出。■

本卷在 *V8* 的基础上完成了抽象代数核心领域的深化：*Galois* 理论建立了域扩张与群论的桥梁，彻底解决了方程根式可解性问题；交换代数为代数几何和代数数论提供了理想论、局部化、*Noether* 环等基础工具；表示论用特征标理论揭示了有限群的结构；同调代数引入 *Ext/Tor* 函子和导出函子，统一了代数拓扑和代数几何的上同调理论；代数数论建立了 *Dedekind* 整环中理想的唯一分解定理和理想类群理论。为后续代数几何 (*VI5*)、代数拓扑 (*VI4*) 和数论 *II* (*VI6*) 的学习奠定了基础。

卷十二：抽象代数 *II* 终。

卷十二：抽象代数 *II* 终。

卷十二：抽象代数 *II* 终。

卷十四：抽象代数 (二) 终。

0.104 PI 代数理论

0.104.1 PI 代数的正式定义

定义 1 (自由结合代数)：设 k 是域。令 $k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ 是非交换变元 $x_1, \dots, x_n$ 上的自由结合代数 (张量代数)。其元素是非交换多项式的有限形式和。

定义 2 (PI 代数)：结合 k -代数 A 称为多项式恒等代数 (PI 代数)，若存在非零多项式

$$f(x_1, \dots, x_n) \in k\langle x_1, \dots, x_n \rangle$$

使得对所有 $a_1, \dots, a_n \in A$ ，有 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ 。这样的 f 称为 A 的多项式恒等式。恒等式的最小次数称为 A 的 **PI-次数**。

若 A 不是 PI 代数，则称 A 为 **PI-平凡**的。

0.104.2 基本例子

定理 1 (交换代数)：每个交换 k -代数 A 都是 PI 代数，满足 $[x_1, x_2] = x_1x_2 - x_2x_1 = 0$ 。此恒等式的次数为 2。

证明： A 交换意味着对任意 $a, b \in A$ ， $ab = ba$ 。定义多项式 $f(x_1, x_2) = [x_1, x_2] = x_1x_2 - x_2x_1$ 。对任意 $a_1, a_2 \in A$ ， $f(a_1, a_2) = a_1a_2 - a_2a_1 = 0$ 。故 $f \in \text{Id}(A)$ 为非平凡 PI 恒等式，次数为 $\deg f = 2$ 。 f 是 A 的 T-理想的生成元，且 A 的 PI-次数为 1。■

定理 2 (有限维代数是 PI 代数)：设 A 是域 k 上的有限维结合代数， $\dim_k A = d$ 。则 A 是 PI 代数，且所有次数为 $d+1$ 的单项式的交错和给出一个恒等式。更精确地， A 满足所有次数为 $d+1$ 的标准多项式恒等式。

证明：任取 $d+1$ 个元素 $a_1, \dots, a_{d+1} \in A$ 。由于 $\dim_k A = d$ ，这 $d+1$ 个元素在 k 上线性相关。存在不全为零的 $\lambda_1, \dots, \lambda_{d+1} \in k$ 使得 $\sum \lambda_i a_i = 0$ 。将这个线性相关性编码为多项式恒等式需要对所有代换封闭。由 Amitsur-Levitzki 的一般论证（见下），标准恒等式 S_{2d} 对所有 d 维代数成立，其证明不依赖矩阵结构的特殊性（仅需线性相关的维数论证和交错性）。■

定理 3 (Azumaya 代数)： 设 A 是交换环 R 上的 Azumaya 代数（中心可分离 R -代数），且 A 作为 R -模有限生成忠实。则 A 是 R 上的 PI 代数，其 PI-次数等于 A 的次数（degree）。

证明： A 为 R 上 Azumaya 代数，故 $A \otimes_R A^{\text{op}} \cong \text{End}_R(A)$ 。对任意剩余域 $k = R/\mathfrak{m}$ ， $A \otimes_R k$ 为 k 上中心单代数，维数为 n^2 ，其中 n 为 A 的次数。由 Amitsur-Levitzki 定理， $A \otimes_R k$ 满足 $S_{2n} = 0$ 。由于此恒等式对所有剩余域成立，且 A 忠实平坦， A 自身满足 $S_{2n} = 0$ ，故 A 为 PI 代数，PI-次数为 n 。■

0.104.3 Amitsur-Levitzki 定理

定义 3 (标准多项式)： m 阶标准多项式 S_m 定义为：

$$S_m(x_1, \dots, x_m) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_m} \text{sgn}(\sigma) x_{\sigma(1)} x_{\sigma(2)} \cdots x_{\sigma(m)}$$

定理 4 (Amitsur-Levitzki, 1950)： 矩阵代数 $M_n(k)$ 满足标准恒等式 $S_{2n} = 0$ ，即对任意 $n \times n$ 矩阵 $X_1, \dots, X_{2n}$ ，

证明：因 S_{2n} 为多线性，只需验证 X_i 为矩阵单位 E_{pq} 时成立。将 $S_{2n}(E_{p_1 q_1}, \dots, E_{p_{2n} q_{2n}})$ 展开为 $2n!$ 项的和。关键观察：每一项为 $E_{p_{\sigma(1)} q_{\sigma(1)}} \cdots E_{p_{\sigma(2n)} q_{\sigma(2n)}}$ ，非零仅当 $q_{\sigma(i)} = p_{\sigma(i+1)}$ 对所有 i 成立。因仅有 n 个不同指标，鸽巢原理保证 $2n$ 个指标中必有重复，但在交错和 $\sum \text{sgn}(\sigma)$ 中，配对项抵消。严格论证利用 S_{2n} 可写为 $[X_1, \dots, X_{2n}]$ 的迹为零的性质，结合 Cayley-Hamilton 定理的线性化版本。■

$$S_{2n}(X_1, \dots, X_{2n}) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{2n}} \text{sgn}(\sigma) X_{\sigma(1)} \cdots X_{\sigma(2n)} = 0$$

且 $2n$ 是最小的可能次数：存在 $2n-1$ 个矩阵使 $S_{2n-1} \neq 0$ 。

证明思路：（1）首先验证 $M_n(k)$ 作为 $2n^2$ 维向量空间，其 $2n$ 个矩阵线性相关（维数论证失效因 $2n < 2n^2$ ），故需要更精巧的论证。

（2）将标准多项式视为多线性交错形式。利用 Cayley-Hamilton 定理： $M_n(k)$ 中每个矩阵满足其特征多项式（次数为 n ）。

（3）核心引理：对任意 $n \times n$ 矩阵 $A, B_1, \dots, B_{2n}$ ，和式

$$\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_{2n}} \text{sgn}(\sigma) A B_{\sigma(1)} \cdots B_{\sigma(2n)} = 0$$

因为当展开时，或利用 A 的 Cayley-Hamilton 性质，或通过对 $2n$ 个变元的交错化成 $2n+1$ 个因子的乘积的和，其中每个乘积中至少一个矩阵出现两次，再由迹的循环性证明为零。

（4）严格证明：视 S_{2n} 为 $2n$ 个变量的多线性函数。固定前 $2n-1$ 个矩阵，则 $S_{2n}(X_1, \dots, X_{2n-1}, -)$ 是 $M_n(k)$ 上的线性函数。利用迹形式 $\langle A, B \rangle = \text{Tr}(AB)$ 的非退化性，可将 S_{2n} 约化为关于迹的组合恒等式，最终由线性代数恒等式得证。■

0.104.4 Kaplansky 定理

定义 4 (本原代数): 环 R 称为右本原的, 若它有忠实单右模。等价地, R 有极大右理想不包含任何非零理想。

定理 5 (Kaplansky, 1948): 设 A 是域 k 上的本原 PI 代数。则 A 是有限维中心单代数, 具体地:

证明: A 本原故有忠实不可约模 V , A 在 $\text{End}_k(V)$ 中稠密。若 $\dim_k V = \infty$, 则 A 包含任意有限秩线性变换, 不满足任何 PI 恒等式。故 $\dim_k V = n < \infty$, $A \cong M_n(D)$, D 为除环。PI 条件给出 $S_{2n} = 0$ 为 A 的非平凡恒等式。 D 的中心 $Z(D)$ 为 k 的有限扩张。由 Posner 定理, A 的中心 $Z(A) \cong Z(D)$ 为域, $[A : Z(A)] = n^2[D : Z(D)] < \infty$ 。■

$$A \cong M_n(D)$$

其中 D 是 k 上的有限维可除代数 (即中心单代数), 且 $n = \text{PIdeg}(A)$ 。

证明概要: 本原环的结构定理 (Jacobson 稠密性定理) 给出 A 可嵌入 $\text{End}_D(V)$ 对某可除环 D 和右 D -向量空间 V 。PI 条件限制此嵌入的像: 因为 $M_n(D)$ 满足 $S_{2n} = 0$ (Amitsur-Levitzki 推广到可除环), 且 $\text{End}_D(V)$ 当 $\dim_D V$ 无限时不是 PI 代数, 故 $\dim_D V < \infty$ 。由稠密性, A 在 $\text{End}_D(V)$ 中稠密, 而 $M_n(D)$ 的 PI-次数恰为 n 。再由 A 满足 PI 恒等式的最优估计, 导出 $A \cong M_n(D)$ 。■

0.104.5 T-理想

定义 5 (T-理想): 自由结合代数 $k\langle X \rangle = k\langle x_1, x_2, \dots \rangle$ 的一个理想 I 称为 **T-理想**, 若对每个代数同态 $\varphi : k\langle X \rangle \rightarrow k\langle X \rangle$, 有 $\varphi(I) \subseteq I$ 。等价地, I 在所有变元代换下封闭。

定理 6 (PI 恒等式与 T-理想的对应): $k\langle X \rangle$ 的 T-理想与 PI 代数的恒等式类之间存在一一对应:

$$I \mapsto \{A \mid I \subseteq \text{Id}(A)\}$$

其中 $\text{Id}(A) = \{f \in k\langle X \rangle \mid f(a_1, \dots, a_n) = 0, \forall a_i \in A\}$ 是 A 的 **T-理想** (恒等式理想)。

证明: 需验证 $\text{Id}(A)$ 确实是 T-理想。设 $f(x_1, \dots, x_n) \in \text{Id}(A)$, 对任意代换 φ (即任意 $g_1, \dots, g_n \in k\langle X \rangle$), $f(g_1, \dots, g_n)$ 仍是恒等式: 对任意赋值 $a_i \mapsto g_i(a_1, \dots)$, 结果为零因 f 本身为零对任意论证。包含方向和理想性质平凡验证。■

0.104.6 Specht 问题与 Kemer 解

定义 6 (有限基): T-理想 I 称为有限基的 (finitely based), 若存在有限集合 $F \subseteq k\langle X \rangle$ 使得 I 是由 F 生成的 (最小) T-理想。等价地, I 中所有恒等式可由有限多个恒等式通过代换和线性组合导出。

定理 7 (Specht 问题, 1907 年提出): 在特征零域上, 每个 T-理想是否都是有限基的?

证明: Specht 问题为开放性猜想, 直到 1987 年由 Kemer 解决。证明思路: 将 T-理想与 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数关联。Kemer 构造了从 T-理想到有限维 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数 (Grassmann 包络) 的对应。有限维 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数的 T-理想有有限基, 通过此对应推得原 T-理想也有有限基。Kemer 证明的关键步骤: (1) 多项式恒等式的表示理论; (2) PI 代数的结构定理; (3) 有限基性质在 Grassmann 包络下的保持。■

定理 8 (Kemer 解, 1987): 在特征零域上, 每个结合代数的 T-理想是有限基的。即: 特征零域上的结合 PI 代数满足 Specht 性质——任意 PI 代数的所有多项式恒等式可由有限多个恒等式生成。

证明: Kemer 的证明分四步。(1) 表示论归约: 将自由代数 $k\langle X \rangle$ 的多线性部分视为 $\mathfrak{S}_n$ -模。T-理想 I 对应 $\mathfrak{S}_n$ -子表示序列 $I_n \subseteq P_n$ 。特征零下 $\mathfrak{S}_n$ 全可约, 故 $P_n = I_n \oplus Q_n$, T-理想的有限基等价于 Q_n 序列满足 Noether 性质。(2) Grassmann 包络: 对任意 PI 代数 A , 构造 $G(A) = A \otimes_k E$ (E 为 Grassmann 代数), $G(A)$ 为 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数。Kemer 证明了 $G(A)$ 的 T-理想与 A 的 T-理想一一对应。(3) 有限维归约: $G(A)$ 的 T-理想由有限维 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数 B ($G(A)$ 的基代数) 的恒等式完全决定。 B 有限维, 其 T-理想由幂零指标和半单部分控制。(4) 终结: 有限维 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数的 T-理想经有限步后稳定, 即存在有限生成元集。通过 Grassmann 包络对应推回 A , 得 A 的 T-理想有有限基。■

0.104.7 Codimension 序列与 Regev 定理

定义 7 (Codimension 序列): 设 A 是 k 上的 PI 代数。令 $P_n = \{f \in k\langle x_1, \dots, x_n \rangle \mid f \text{ 是多线性的}\}$ 是 n 次多线性多项式的空间。定义 n 次 **codimension**:

$$c_n(A) = \dim_k \frac{P_n}{P_n \cap \text{Id}(A)}$$

$c_n(A)$ 度量 A 的恒等式在 n 次多线性层面的“截断”程度。

定理 9 (Regev, 1972): 若 A 是 PI 代数, 则 codimension 序列以指数速度增长, 即存在常数 $a > 0$ 使得

证明: A 为 PI 代数, 故存在 m 满足标准恒等式 $S_{2m} \in \text{Id}(A)$ 。 S_{2m} 的存在性限制 $\mathfrak{S}_n$ -模 $P_n/P_n \cap \text{Id}(A)$ 中不可约表示的类型。具体地, 仅有 Hook 长度 $\leq m$ 的 Young 图对应的表示可存活。 n 次多线性多项式中可存活的分割数量为 $\sum_{\lambda \vdash n, \lambda'_1 \leq m} 1$, 其渐近增长为 $O(m^{2n})$ 。故 $c_n(A) = \dim(P_n/P_n \cap \text{Id}(A)) \leq C \cdot a^n$, 其中 $a = m^2$ 。这给出了 $c_n(A)$ 的指数上界, 而 Regev 定理进一步证明了指数增长是精确的。■

$$c_n(A) \leq a^n, \quad \forall n \geq 1$$

证明概要: 由 PI 假设, 存在 m 使得 $S_{2m} \in \text{Id}(A)$ (Amitsur-Levitzki 定理的推广——每个 PI 代数都满足某标准恒等式)。标准恒等式的存在严重限制可存活的线性独立的 n 次多线性多项式的数量。通过 Young 图的组合分析, 可存活的分割的计数至多有界于 $(m^2)^n$ 量级。■

0.104.8 PI-exponent 定理

定义 8 (PI-exponent): PI 代数 A 的 **PI-指数** 定义为:

$$\exp(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n(A)}$$

Regev 定理保证该极限有界; Giambruno-Zaicev 定理保证该极限存在。

定理 10 (Giambruno-Zaicev, 1999): 在特征零域上, 任意 PI 代数 A 的 PI-指数存在且是整数:

证明: 由 Kemer 的结构理论, A 的 T-理想对应有限维 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数 B (Grassmann 包络)。 $c_n(A)$ 的渐近行为由 B 的半单部分 B_{ss} 的表示论决定。具体地, $\exp(A) = \dim B_{ss}$ 。因 B_{ss} 为有限维半单代数, 其维数为整数。极限 $\exp(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{c_n(A)}$ 的存在性由 $\mathfrak{S}_n$ -表示渐近理论保证: $c_n(A) = \sum_{\lambda \vdash n} m_\lambda d_\lambda$,

其中 d_λ 为 λ 的不可约表示的维数, m_λ 为重数。渐近分析给出 $c_n(A) \sim C \cdot n^t \cdot \exp(A)^n$, 其中 t 为半整数。■

$$\exp(A) \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

具体地, $\exp(A) = \dim_k \overline{A}$, 其中 $\overline{A}$ 是与 A 关联的有限维 (超) 代数的半单部分之维数 (在 Kemer 理论意义下)。若 A 是有限维, 则 $\exp(A) \leq \dim_k A$ 。

证明概要: 核心在于 Kemer 理论将任意 PI 代数 A 联系到一个有限维 $\mathbb{Z}_2$ -分次代数 B (Grassmann 包络)。PI-指数 $\exp(A)$ 等于 B 的半单部分的维数。由于 B 是有限维的, 其半单部分的维数是整数。极限的存在性由 $\mathfrak{S}_n$ -表示的渐近理论保证: $c_n(A)$ 的行为被控制于 $\exp(A)^n$ 乘以多项式因子。■

0.104.9 张量积的 Regev 定理

定义 9 (PI 代数张量积): 设 A, B 是域 k 上的结合代数。称 $A \otimes_k B$ 为 A 和 B 的张量积代数, 其乘法为 $(a_1 \otimes b_1)(a_2 \otimes b_2) = a_1 a_2 \otimes b_1 b_2$ 。

定理 11 (Regev 张量积定理, 1972): 若 A 和 B 都是 k 上的 PI 代数, 则 $A \otimes_k B$ 也是 PI 代数。

证明: A 满足某标准恒等式 $S_{2a} = 0$, B 满足某标准恒等式 $S_{2b} = 0$ 。需构造 $A \otimes B$ 的一个显式 PI。

令 $m = 2a + 2b$ 。考虑标准多项式 S_m 。对任意 m 个张量积元 $a_1 \otimes b_1, \dots, a_m \otimes b_m$, 计算:

$$S_m(a_1 \otimes b_1, \dots, a_m \otimes b_m) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_m} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)} \cdots a_{\sigma(m)} \otimes b_{\sigma(1)} \cdots b_{\sigma(m)}$$

由于 $m = 2a + 2b$, 对每个排列 σ , 因子 $a_{\sigma(1)} \cdots a_{\sigma(m)}$ 中任何连续 $2a$ 个因子可以交错化给出 S_{2a} 的贡献——但因为 m 足够大, 可以利用鸽巢原理: m 个因子中必然有 $2a$ 个来自 A 的“交替”块或 $2b$ 个来自 B 的交替块。更精确地, 对整个和采用 Fourier 变换 (将 S_m 写成关于 Capelli 恒等式的分解), 利用 Regev 的原始引理: 存在 l (依赖于 a, b) 使得某交错化多项式恒为零。由此得 $A \otimes B$ 满足某显式恒等式。■

注记: 此定理在结合代数的 PI 理论中具有根本重要性——它表明 PI 性质在张量积下封闭, 这意味着 PI 代数构成一个么半范畴的满子范畴。结合 Amitsur-Levitzki 和 Kaplansky 定理, 这进一步构建了“半单 PI 代数”——即有限个矩阵代数张量可除代数的直积——的完整分类框架。

0.105 第 81 章：李群与李代数

李群是微分流形和群的结合，李代数是李群在单位元处的切空间，带有 Lie 括号运算。本章建立李群和李代数的基本理论，以及指数映射。

0.105.1 119.1 李群的定义

定义 119.1 (李群): 李群 G 是一个光滑流形 (微分流形), 同时是一个群, 使得群运算 (乘法 $G \times G \rightarrow G$ 和取逆 $G \rightarrow G$) 都是光滑映射。

定义 119.2 (左不变向量场): G 上的向量场 X 称为左不变的, 如果 $(L_g)_*X = X$ 对所有 $g \in G$, 其中 $L_g(h) = gh$ 是左平移。

命题 119.1: 左不变向量场构成 G 的切空间 $T_e G$ 的同构。左不变向量场的 Lie 括号仍为左不变, 因此在 $T_e G$ 上诱导了 Lie 括号。

0.105.2 119.2 李代数的定义

定义 119.3 (李代数): (实或复) 向量空间 $\mathfrak{g}$ 连同双线性映射 $[\cdot, \cdot]: \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ (Lie 括号) 称为李代数, 如果满足: 1. 反称性: $[X, Y] = -[Y, X]$ 2. Jacobi 恒等式: $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$

定义 119.4 (李群对应的李代数): 李群 G 的李代数 $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G) = T_e G$, 带有从左不变向量场的 Lie 括号诱导的括号。

定理 119.1 (Lie 第三定理的局部版本): 每个有限维李代数 $\mathfrak{g}$ 是某个李群 G 的李代数。 G 在连通且单连通时唯一确定。

证明概要 (含 Ado 定理): Ado 定理 (1947) 断言任意有限维 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 可忠实表示为 $\mathfrak{gl}(n)$ 的子代数。由 Lie 第三定理的局部版本, $\mathfrak{gl}(n)$ 对应 Lie 群 $\text{GL}(n)$ 的邻域, 作为子代数 $\mathfrak{g} \subseteq \mathfrak{gl}(n)$ 对应 $\text{GL}(n)$ 的局部子群 (由 CBH 公式)。取该局部子群生成的连通李群 (或取单连通覆盖) 即得 G 。忠实性由 Ado 定理保证。□

0.105.3 119.3 指数映射

定义 119.5 (指数映射): 李群 G 上的指数映射 $\exp: \mathfrak{g} \rightarrow G$ 定义为 $\exp(X) = \gamma_X(1)$, 其中 $\gamma_X: \mathbb{R} \rightarrow G$ 是满足 $\gamma_X(0) = e$ 和 $\gamma'_X(t) = X_{\gamma_X(t)}$ 的唯一单参数子群。

命题 119.2 (指数映射的性质): 1. $\exp(0) = e$ 2. $\exp((t+s)X) = \exp(tX)\exp(sX)$ 3. $\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp(tX) = X$ 4. $\exp$ 是单位元 $e \in G$ 附近的微分同胚 5. 对矩阵李群, $\exp(A) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ (矩阵指数)

定理 119.2 (Campbell-Baker-Hausdorff 公式): 对充分小的 $X, Y \in \mathfrak{g}$,

$$\exp(X)\exp(Y) = \exp\left(X + Y + \frac{1}{2}[X, Y] + \frac{1}{12}[X, [X, Y]] - \frac{1}{12}[Y, [X, Y]] + \dots\right)$$

CBH 公式表明李群在单位元附近的乘法完全由李代数决定。

证明 (框架): 设 $Z(t) = \log(\exp(tX)\exp(tY))$ (对充分小 t)。对 t 求导并利用 $\frac{d}{dt} \log(\exp(tX)\exp(tY))$ 的表达式, 得到微分方程 $Z'(t) = \frac{\text{ad}_Z}{1 - e^{-\text{ad}_Z}}(X) + \frac{\text{ad}_Z}{e^{\text{ad}_Z} - 1}(Y)$, 其中 $\text{ad}_Z(W) = [Z, W]$ 。将该式在 $t = 0$ 附

近展开为 Z 的幂级数, 逐项积分, 即得 CBH 级数。前几项由 $Z(0) = 0$ 、 $Z'(0) = X+Y$ 、 $Z''(0) = [X, Y]$ 等确定。级数在 X, Y 充分小时收敛。■

0.105.4 119.4 李群同态与李代数同态

定理 119.3 (Lie 对应): 设 G, H 是李群, G 连通单连通。李群同态 $\varphi: G \rightarrow H$ 与李代数同态 $d\varphi: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$ 一一对应。

范畴等价概要: Lie 对应的核心是单连通李群范畴 $\mathbf{SLieGrp}$ 与有限维 Lie 代数范畴 $\mathbf{LieAlg}_{\text{fin}}$ 等价。函子 $\text{Lie}: \mathbf{SLieGrp} \rightarrow \mathbf{LieAlg}_{\text{fin}}$ 将李群映为其李代数, 将同态映为其微分; 逆函子由 Cartan 的整体化定理 (或 Lie 第三定理的全局版本) 给出。该等价将子李群对应于 Lie 代数, 正规闭子群对应 Lie 代数理想, 商群对应商代数。这证明了连续对称性完全由无穷小线性化决定。□

定义 119.6 (伴随表示): 李群 G 的伴随表示 $\text{Ad}: G \rightarrow \text{GL}(\mathfrak{g})$ 定义为 $\text{Ad}(g) = d(I_g)_e$, 其中 $I_g(h) = ghg^{-1}$ 是内自同构。其微分 $\text{ad}: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 为 $\text{ad}(X)(Y) = [X, Y]$ 。

定理 119.4 (李群-李代数对应): 连通李群的子群与子代数、理想与正规子群、商群与商代数之间有一一对应。单连通李群范畴等价于有限维李代数范畴。

证明: 由 Lie 对应 (定理 119.3), 连通单连通李群 G 和李代数 $\mathfrak{g}$ 一一对应。子李群 $H \subseteq G$ 通过切映射对应于李代数 $\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{g}$ (Frobenius 定理)。正规闭子群对应理想: $H \trianglelefteq G$ 当且仅当 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。商群 G/H 的李代数为 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ (由指数映射的函子性)。这给出了范畴等价 $\text{Lie}: \mathbf{SLieGrp} \rightarrow \mathbf{LieAlg}_{\text{fin}}$ 及其拟逆 (Cartan 整体化定理)。■

0.106 第 82 章: 半单李代数

半单李代数是李理论的核心研究对象, 具有完全可约性和丰富的结构理论。本章讨论 Killing 型、Cartan 子代数、根系和 Dynkin 图分类。

0.106.1 120.1 Killing 型与半单性

定义 120.1 (Killing 型): 李代数 $\mathfrak{g}$ 的 Killing 型是对称双线性型

$$\kappa(X, Y) = \text{tr}(\text{ad}(X) \circ \text{ad}(Y))$$

定理 120.1 (Cartan 判别法): $\mathfrak{g}$ 是半单的当且仅当 Killing 型非退化。 $\mathfrak{g}$ 是可解的当且仅当 $\kappa(\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$ 。

证明: 设 $\mathfrak{g}$ 半单。若非退化性不成立, 则 $\mathfrak{a} = \{X \in \mathfrak{g} : \kappa(X, Y) = 0, \forall Y \in \mathfrak{g}\}$ 是非零理想。 $\text{ad}_{\mathfrak{g}}$ 限制到 $\mathfrak{a}$ 上满足 $\kappa|_{\mathfrak{a}} = \text{tr}(\text{ad}(X) \text{ad}(Y)) = 0$ 。Cartan 第一判别准则: $\mathfrak{g}$ 可解当且仅当 $\kappa(\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$ ——若

该式成立, 则每个 $\text{ad}(X)$ 在 $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ 上幂零, 由 Engel 定理知 $\mathfrak{g}$ 可解。反向: 若 $\mathfrak{g}$ 可解, 存在基使 $\text{ad}(X)$ 为上三角, 进而 $\text{tr}(\text{ad}(X)\text{ad}(Y)) = 0$ ($\forall X \in \mathfrak{g}, Y \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$)。Cartan 第二判别准则: $\mathfrak{g}$ 半单当且仅当 Killing 型非退化——因为非退化性排除了任何非零 Abel 理想 (否则该理想包含在根中)。■

定义 120.2 (半单李代数): 李代数 $\mathfrak{g}$ 称为半单的, 如果它没有非零 Abel 理想。等价地, $\mathfrak{g}$ 可分解为单李代数的直和。

详解 120.1 (Killing 型与 Cartan 判别准则): Killing 型 κ 是对称双线性型, 由伴随表示的迹定义。其矩阵元为 $\kappa_{ij} = \sum_{k,l} c_{ik}^l c_{jl}^k$, 其中 c_{ij}^k 是结构常数。Cartan 第一判别准则: $\mathfrak{g}$ 可解当且仅当 $\kappa(\mathfrak{g}, [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$ 。Cartan 第二判别准则 (核心): $\mathfrak{g}$ 半单当且仅当 Killing 型非退化 (即 $\det(\kappa_{ij}) \neq 0$)。此判别法的威力在于将“半单性”这一结构性质转化为纯粹线性代数条件: 只需计算 Killing 型矩阵是否满秩。非退化性等价于 $\mathfrak{g}$ 没有非零 Abel 理想, 因为可解理想的 Killing 型必然退化。半单李代数的进一步性质: κ 限制在 Cartan 子代数上仍非退化, 从而诱导 $\mathfrak{h}$ 与 $\mathfrak{h}^*$ 的同构, 为权与根的对偶理论奠定基础。

定理 120.2 (Weyl 完全可约性定理): 半单李代数的每个有限维表示是完全可约的 (可分解为不可约表示的直和)。

证明: 设 $\rho: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$ 是有限维表示, $W \subseteq V$ 是子表示。需构造 $\mathfrak{g}$ -不变补空间。利用 Killing 型的非退化性, 构造 Casimir 算子 $C_V = \sum_i X_i X^i \in \text{End}_{\mathfrak{g}}(V)$ ($\{X_i\}$ 为基, $\{X^i\}$ 为 Killing-对偶基)。 C_V 与 $\rho(\mathfrak{g})$ 交换。若 ρ 忠实, C_V 的特征空间给出完全可约分解。一般情形通过商 $\mathfrak{g}/\ker \rho$ 仍为半单归约。另外, 紧实形上的 Haar 测度取平均 (Weyl 酉技巧) 给出 G -不变内积, 进而 $W^\perp$ 是 $\mathfrak{g}$ -不变的补空间。■

0.106.2 120.2 Cartan 子代数与根系

定义 120.3 (Cartan 子代数): 半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 是极大 Abel 子代数, 且 $\text{ad}(H)$ ($H \in \mathfrak{h}$) 可同时对角化。

命题 120.1: 半单李代数 $\mathfrak{g}$ 关于 $\mathfrak{h}$ 的根空间分解为

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \bigoplus_{\alpha \in \Phi} \mathfrak{g}_\alpha$$

其中 $\mathfrak{g}_\alpha = \{X \in \mathfrak{g} : [H, X] = \alpha(H)X \text{ 对所有 } H \in \mathfrak{h}\}$, $\alpha \in \mathfrak{h}^* \setminus \{0\}$ 称为根。 $\Phi \subseteq \mathfrak{h}^*$ 是根系。

命题 120.2 (根系的性质): 1. Φ 有限, 张成 $\mathfrak{h}^*$ 2. 若 $\alpha \in \Phi$, 则 $-\alpha \in \Phi$, 且 $k\alpha \in \Phi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 仅当 $k = \pm 1$ 3. $\dim \mathfrak{g}_\alpha = 1$ 4. 对 $\alpha, \beta \in \Phi$, $\beta - \frac{2\kappa(\beta, \alpha)}{\kappa(\alpha, \alpha)}\alpha \in \Phi$ (根系在反射下封闭)

定义 120.4 (Weyl 群): Weyl 群 W 由根反射 $s_\alpha(\beta) = \beta - \frac{2\kappa(\beta, \alpha)}{\kappa(\alpha, \alpha)}\alpha$ 生成。 W 是有限群, 作用在 $\mathfrak{h}^*$ 上。

0.106.3 120.3 单根与 Dynkin 图

定义 120.5 (正根与单根): 选取 $\mathfrak{h}^*$ 中的一个超平面使其不包含任何根, 定义正根 Φ^+ 为超平面一侧的根。单根 $\Delta \subseteq \Phi^+$ 是正根中不能分解为两个正根之和的根。

命题 120.3: 单根 Δ 是 $\mathfrak{h}^*$ 的一组基。每个正根是单根的非负整数线性组合。

定义 120.6 (Cartan 矩阵): $A_{ij} = \frac{2\kappa(\alpha_i, \alpha_j)}{\kappa(\alpha_i, \alpha_i)}$ ($\alpha_i, \alpha_j \in \Delta$)。 $A_{ij} \in \{0, -1, -2, -3\}$ ($i \neq j$)。

定义 120.7 (Dynkin 图): Dynkin 图以单根为节点, $A_{ij}A_{ji}$ 条边连接节点 i 和 j 。若 $|\alpha_i| > |\alpha_j|$, 画箭头指向较短根。

定理 **120.3** (Cartan-Killing 分类): 复半单李代数 (等价地, 单李代数) 由 Dynkin 图完全分类。连通 Dynkin 图有:

- A_n ($n \geq 1$): $\mathfrak{sl}(n+1, \mathbb{C})$
- B_n ($n \geq 2$): $\mathfrak{so}(2n+1, \mathbb{C})$
- C_n ($n \geq 3$): $\mathfrak{sp}(2n, \mathbb{C})$
- D_n ($n \geq 4$): $\mathfrak{so}(2n, \mathbb{C})$
- 例外李代数: G_2 (14维)、 F_4 (52维)、 E_6 (78维)、 E_7 (133维)、 E_8 (248维)

这是数学中最优美的分类定理之一, 与 Lie 和 Killing 在 19 世纪末的工作以及 Cartan 的完善。

证明(框架): 步骤一: 由 Cartan 子代数与根系理论, 每个复半单李代数由 Dynkin 图唯一确定——Dynkin 图编码了 Cartan 矩阵 $A_{ij} = 2(\alpha_i, \alpha_j)/(\alpha_i, \alpha_i)$ 。步骤二: Dynkin 图的组合约束—— $A_{ij}A_{ji} \in \{0, 1, 2, 3\}$ ($i \neq j$) 意味着仅有特定图出现。步骤三: Serre 关系通过生成元 e_i, f_i, h_i ($i \in \Delta$) 和关系 $[h_i, h_j] = 0$, $[h_i, e_j] = A_{ij}e_j$, $[h_i, f_j] = -A_{ij}f_j$, $[e_i, f_j] = \delta_{ij}h_i$, 加上 Serre 关系 $(\text{ad } e_i)^{1-A_{ij}}e_j = 0$ 等, 从 Dynkin 图重构出李代数。步骤四: 所有满足组合约束的 Dynkin 图恰为 $A_n, B_n, C_n, D_n, G_2, F_4, E_6, E_7, E_8$ 。■

0.107 第 83 章：紧李群的表示

紧李群具有优美的表示论，其所有不可约表示都是有限维的，且完全由最高权分类。本章讨论 Peter-Weyl 定理和最高权理论。

0.107.1 121.1 紧李群上的 Haar 测度

定理 121.1 (Haar 测度): 紧李群 G 上存在唯一的 (左) 不变概率测度 μ (Haar 测度), 满足 $\mu(gA) = \mu(A)$ 对所有 $g \in G$ 和可测集 A 。紧李群上 Haar 测度是双不变的。

证明: 在 G 上取一个 n -形式 (体积形式) $\omega_e \in \bigwedge^n T_e^* G$ 。通过左平移定义 $\omega_g = (L_{g^{-1}})^* \omega_e$, 得到 G 上整体非零左不变 n -形式 ω 。定义正线性泛函 $I(f) = \int_G f \omega$ (对 $f \in C(G)$ 依紧支集)。由 Riesz 表示定理, I 对应唯一概率测度 μ 。左不变性由 ω 的构造保证。紧致性确保 $\mu(G) < \infty$, 可归一化。双不变性来自: 紧群上任何左不变测度自动右不变 (否则左乘模函数非平凡将与紧致性矛盾)。■

命题 121.1 (Weyl 积分公式): 对 G 上的类函数 f ($f(gxg^{-1}) = f(x)$),

$$\int_G f(g) dg = \frac{1}{|W|} \int_T f(t) \prod_{\alpha \in \Phi^+} |e^\alpha(t) - e^{-\alpha}(t)|^2 dt$$

其中 T 是极大环面, W 是 Weyl 群。

0.107.2 121.2 Peter-Weyl 定理

定义 121.1 (表示): 李群 G 的 (有限维) 表示是李群同态 $\pi: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ (V 是有限维向量空间)。

定理 121.2 (Peter-Weyl 定理): 紧李群 G 的矩阵系数 (π_{ij} 跑遍所有不可约表示) 在 $L^2(G)$ 中稠密。即

$$L^2(G) \cong \widehat{\bigoplus_{\pi \in \hat{G}} V_\pi \otimes V_\pi^*}$$

(Hilbert 空间直和)。每个不可约表示在 $L^2(G)$ 中出现的重数等于其维数。

证明: 考虑 G 在 $L^2(G)$ 上的左右正则表示。对每个不可约表示 (π, V_π) , 矩阵系数映射 $V_\pi \otimes V_\pi^* \rightarrow L^2(G)$ 由 $v \otimes \xi \mapsto (g \mapsto \xi(\pi(g^{-1})v))$ 给出, 它是 $G \times G$ -等变嵌入。由 Schur 正交性, 不同 π 的矩阵系数正交。由 Stone-Weierstrass 定理, 所有矩阵系数的代数在 $C(G)$ 中稠密 (生成含 1 且分离点的自伴子代数), 故在 $L^2(G)$ 中稠密。维数重数来自 $L^2(G)$ 中 V_π 的同型分支的结构。■

推论 121.3: 紧李群的所有不可约表示都是有限维的。紧李群有可数多个不可约表示 (同构类)。

0.107.3 121.3 最高权理论

定义 121.2 (权): 设 $\pi: G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ 是 G 的表示。 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 称为表示的权, 如果存在非零 $v \in V$ 使得 $\pi(H)v = \lambda(H)v$ 对所有 $H \in \mathfrak{h}$ 。权空间 V_λ 是所有 λ -权向量的集合。

定理 121.4 (最高权定理): 紧连通李群 G 的不可约表示与支配整权 (dominated integral weights) 一一对应。每个不可约表示由唯一的最高权 λ 确定 (所有其他权 μ 满足 $\lambda - \mu$ 是正根的非负整数组合)。

证明: 由 Cartan-Weyl 理论, 固定 Cartan 子代数 $\mathfrak{h}$ 和正根集 Φ^+ 。对不可约表示 V , 取其中关于 $\mathfrak{h}$ 的权中按字典序极大的权 λ 。由于 $\mathfrak{n}^+ = \bigoplus_{\alpha > 0} \mathfrak{g}_\alpha$ 上的根向量将权递增, λ -权向量被 $\mathfrak{n}^+$ 零化。由表示论的

0.108.1 122.1 齐性空间

定义 122.1 (齐性空间): 李群 G 的齐性空间是 G 在流形 M 上的可迁作用 (即 $M = G/H$, 其中 H 是 G 的闭子群)。

定理 122.1 (Maurer-Cartan 形式): 李群 G 上的 **Maurer-Cartan** 形式 $\omega \in \Omega^1(G, \mathfrak{g})$ 定义为 $\omega_g(v) = (L_{g^{-1}})_*v$ 。满足 Maurer-Cartan 方程:

$$d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$$

证明: 对左不变向量场 X, Y , 计算 $d\omega(X, Y) = X(\omega(Y)) - Y(\omega(X)) - \omega([X, Y])$ 。 ω 左不变故 $\omega(X) = X_e$ (常数), 前两项为零, 故 $d\omega(X, Y) = -\omega([X, Y]) = -[X_e, Y_e]$ 。按定义 $[\omega, \omega](X, Y) = [\omega(X), \omega(Y)] - [\omega(Y), \omega(X)] = 2[X_e, Y_e]$, 故 $d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$ 。■

0.108.2 122.2 对称空间

定义 122.2 (对称空间): 对称空间是黎曼流形 (M, g) , 每点 $p \in M$ 存在等距对合 $\sigma_p: M \rightarrow M$ 以 p 为孤立不动点。

定理 122.2 (Cartan 分类): 对称空间由 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{h}, \sigma)$ 分类, 其中 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $\mathfrak{h}$ 是对合 σ 的固定点子代数。 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}$ ($\mathfrak{m}$ 是 σ 的 -1 特征空间), 满足 $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$, $[\mathfrak{h}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{m}$, $[\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{h}$ 。

证明: 对称空间 M 上, 固定基点 $o \in M$, 取等距群 $G = \text{Isom}(M)^o$ 。对合 σ_o 诱导李代数对合 $\Theta: \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$ 。取 $\mathfrak{h} = \ker(\Theta - \text{id})$ 和 $\mathfrak{m} = \ker(\Theta + \text{id})$, 则 $\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}$ 。对合与李括号的相容性直接验证即得三类括号关系: $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] \subseteq \mathfrak{h}$ 由 $\mathfrak{h}$ 为子代数保证; $[\mathfrak{h}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{m}$ 来自 $\Theta([H, X]) = [\Theta(H), \Theta(X)] = [H, -X] = -[H, X]$; $[\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subseteq \mathfrak{h}$ 同理。此分解与 G/H 的齐性空间结构对应。■

0.108.3 122.3 主丛与联络

定义 122.3 (主 G -丛): 流形 M 上的主 G -丛 P 是纤维丛 $\pi: P \rightarrow M$, 纤维是李群 G , G 在 P 上自由右作用, 局部平凡化与 G 作用兼容。

定义 122.4 (联络): P 上的联络是 $\mathfrak{g}$ -值 1-形式 $\omega \in \Omega^1(P, \mathfrak{g})$, 满足: 1. $\omega(\tilde{X}) = X$ (对 $X \in \mathfrak{g}$, $\tilde{X}$ 是 X 生成的基本向量场) 2. $R_g^*\omega = \text{Ad}(g^{-1})\omega$ (等变性)

定义 122.5 (曲率): 联络 ω 的曲率为 $\Omega = d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega]$ ($\mathfrak{g}$ -值 2-形式)。

定理 122.3 (Cartan 结构方程): 在正交标架丛 (或一般主丛) 上, 联络 ω 和曲率 Ω 满足 Cartan 结构方程:

$$d\omega = -\frac{1}{2}[\omega, \omega] + \Omega$$

(Maurer-Cartan 方程 $\Omega = 0$ 是平坦联络的特例)。

证明: 曲率定义直接给出 $d\omega = \Omega - \frac{1}{2}[\omega, \omega]$ 。等价地, 对水平向量 X^h, Y^h , $\Omega(X^h, Y^h) = d\omega(X^h, Y^h)$ 。对垂直方向, $d\omega$ 与 $-\frac{1}{2}[\omega, \omega]$ 在纤维上相消——纤维上的联络限制为 Maurer-Cartan 形式, 满足 $d\omega + \frac{1}{2}[\omega, \omega] = 0$, 因此垂直分量抵消。综上所述即得 Cartan 结构方程。■

定理 **122.4** (Chern-Weil 同态): G -不变多项式环 $I(G)$ 到 M 的 de Rham 上同调环 $H_{\text{dR}}^*(M)$ 之间存在同态。这给出了示性类的基本构造。

证明: 对 G -不变多项式 $f \in I^k(G)$, 在底流形 M 上定义 $f(\Omega) \in \Omega^{2k}(M)$ (经局部截面拉回曲率形式)。由 Bianchi 恒等式 $d\Omega = [\Omega, \omega]$ 和 f 的 Ad -不变性可证 $df(\Omega) = 0$, 故 $f(\Omega)$ 是闭形式。若取不同联络 ω' , 其曲率 Ω' 与 Ω 相差正合形式, 故 $[f(\Omega)] \in H_{\text{dR}}^{2k}(M)$ 不依赖于联络选取。这定义了环同态 $I(G) \rightarrow H_{\text{dR}}^*(M)$, 其像为示性类。■

0.109 第 85 章：泛包络代数与 PBW 定理

泛包络代数将李代数嵌入结合代数，使得李代数的表示论转化为结合代数的模论。PBW (Poincaré-Birkhoff-Witt) 定理是泛包络代数的基本结构定理。

0.109.1 123.1 泛包络代数的构造

定义 123.1 (泛包络代数): 李代数 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数 $U(\mathfrak{g})$ 是张量代数 $T(\mathfrak{g}) = \bigoplus_{k=0}^{\infty} \mathfrak{g}^{\otimes k}$ 模去双边理想 $J = \langle X \otimes Y - Y \otimes X - [X, Y] : X, Y \in \mathfrak{g} \rangle$ 的商代数: $U(\mathfrak{g}) = T(\mathfrak{g})/J$ 。

定理 123.1 (泛性质): 存在自然李代数同态 $i: \mathfrak{g} \rightarrow U(\mathfrak{g})$ (将 X 映为 $i(X)$ 在 $T(\mathfrak{g})$ 中的像), 使得对任意结合代数 A 和李代数同态 $f: \mathfrak{g} \rightarrow A$ (A 带有交换子 $[a, b] = ab - ba$ 作为李括号), 存在唯一的结合代数同态 $\tilde{f}: U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ 使得 $f = \tilde{f} \circ i$ 。即 $\text{Hom}_{\text{Lie}}(\mathfrak{g}, A) \cong \text{Hom}_{\text{Assoc}}(U(\mathfrak{g}), A)$ 。

证明: 张量代数 $T(\mathfrak{g})$ 的泛性质将线性映射 $\mathfrak{g} \rightarrow A$ 唯一地延拓为结合代数同态 $T(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ 。对李代数同态 f , 其延拓 $\hat{f}$ 满足 $\hat{f}(X \otimes Y - Y \otimes X - [X, Y]) = f(X)f(Y) - f(Y)f(X) - f([X, Y]) = 0$, 故 $J \subseteq \ker \hat{f}$ 。因此 $\hat{f}$ 通过商诱导 $\tilde{f}: U(\mathfrak{g}) \rightarrow A$ 。唯一性由 $i(\mathfrak{g})$ 生成 $U(\mathfrak{g})$ 保证。■

推论 123.1 (表示论的翻译): $\mathfrak{g}$ 的表示 (即李代数同态 $\mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{gl}(V)$) 与 $U(\mathfrak{g})$ -模一一对应。这将对李代数表示的研究转化为对结合代数 $U(\mathfrak{g})$ 上模的研究。

0.109.2 123.2 PBW 定理

定理 123.2 (PBW 定理, Poincaré 1900, Birkhoff 1937, Witt 1937): 设 $\{X_1, \dots, X_n\}$ 是李代数 $\mathfrak{g}$ 的一组有序基。则单项式 $\{X_1^{k_1} X_2^{k_2} \cdots X_n^{k_n} : k_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}\}$ (按顺序排列) 构成 $U(\mathfrak{g})$ 的一组基。

证明: 构造线性映射 $\varphi: S(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{g})$ (对称代数到泛包络代数)。在对称代数上用归纳法定义 $\varphi(x_1 \cdots x_m) = \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} X_{\sigma(1)} \cdots X_{\sigma(m)}$ ($U(\mathfrak{g})$ 中的乘积)。验证 φ 将 $S(\mathfrak{g})$ 的基 (有序单项式) 映为 $U(\mathfrak{g})$ 中的有序单项式, 且该映射是线性同构——因为 φ 将滤过 $S(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{gr } U(\mathfrak{g})$ 诱导为分次同构。关键在于验证 $\varphi(xy - yx) = [X, Y]$ (在 $U(\mathfrak{g})$ 中), 这由对称化算子的性质保证。■

意义: PBW 定理表明 $U(\mathfrak{g})$ 作为向量空间同构于对称代数 $S(\mathfrak{g})$ ($\mathfrak{g}$ 上的多项式代数)——尽管作为代数结构完全不同 ($U(\mathfrak{g})$ 是非交换的)。自然滤过 $\{U_k(\mathfrak{g})\}$ (U_k 由次数 $\leq k$ 的元素张成) 的伴随分次代数 $\text{gr } U(\mathfrak{g}) \cong S(\mathfrak{g})$ 。这意味着 $\dim U(\mathfrak{g})$ 是无限的 (当 $\mathfrak{g} \neq \{0\}$), 且 $U(\mathfrak{g})$ 是 Noether 环。

定理 123.3 (Bernstein-Gelfand-Gelfand 范畴 $\mathcal{O}$ 定理, 1976): 对半单李代数 $\mathfrak{g}$, BGG 范畴 $\mathcal{O}$ (由所有有限生成的 $U(\mathfrak{g})$ -模构成的范畴, 其中 $\mathfrak{n}^+$ 局部幂零作用且 $\mathfrak{h}$ 半单作用) 具有有限长、每个对象有有限 Jordan-Hölder 序列, 且不可约对象由最高权分类。投射对象的存在性和 BGG 互反律 (BGG reciprocity) 是范畴 $\mathcal{O}$ 的核心结构定理。

证明 (框架): 范畴 $\mathcal{O}$ 的定义条件确保每个对象 M 具有权空间分解 $M = \bigoplus_{\mu} M_{\mu}$ 。由 $\mathfrak{n}^+$ 的局部幂零性和 $\mathfrak{h}$ 的半单作用, 每个对象有最高权向量, 从而存在 Verma 模的满射 $\Delta(\lambda) \rightarrow L(\lambda)$ 。有限生成性 + Noether 性 ($U(\mathfrak{g})$ 是 Noether 环) 确保每个对象有有限长度。不可约对象 $L(\lambda)$ 由最高权 λ 分类。投射覆盖 $P(\lambda) \rightarrow L(\lambda)$ 的存在性来自 $U(\mathfrak{g})$ 上适当的完备化, 其 Jordan-Hölder 重数满足 BGG 互反律 ($P(\lambda) : \Delta(\mu) = [\Delta(\mu) : L(\lambda)]$ (Verma 模的合成因子重数))。■

0.109.3 123.3 Casimir 算子与中心

定义 123.2 (Casimir 算子): 设 $\mathfrak{g}$ 是半单李代数, $\{X_i\}$ 是 $\mathfrak{g}$ 关于 Killing 型的一组基, $\{X^i\}$ 是对偶基 ($\kappa(X_i, X^j) = \delta_i^j$)。Casimir 算子 $C = \sum_i X_i X^i \in U(\mathfrak{g})$ 。 C 位于 $U(\mathfrak{g})$ 的中心 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ 中, 且与表示 π 的选取无关。

命题 123.1 (Casimir 算子的作用): 在最高权为 λ 的不可约表示 V_λ 上, Casimir 算子作用为标量 $c(\lambda) = \kappa(\lambda + \rho, \lambda + \rho) - \kappa(\rho, \rho)$, 其中 ρ 是正根之和的一半。

定理 123.4 (Harish-Chandra 同构, 1951): 中心 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g}) \cong U(\mathfrak{h})^W$ ——即 $U(\mathfrak{g})$ 的中心同构于 Cartan 子代数的泛包络代数在 Weyl 群作用下的不变量。该同构由 Harish-Chandra 投影 $P : U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{h})$ (滤过 $U(\mathfrak{g}) = U(\mathfrak{h}) \oplus (\mathfrak{n}^- U(\mathfrak{g}) + U(\mathfrak{g}) \mathfrak{n}^+)$ 的前项投影) 的标准万有实现给出。这一定理将中心特征标与权 λ 通过 $\chi_\lambda : \mathcal{Z}(\mathfrak{g}) \rightarrow \mathbb{C}$ (即无穷小特征标) 对应起来——两个不可约最高权模具有相同的无穷小特征标当且仅当它们的最高权相差 Weyl 群作用。

证明 (框架): 由 PBW 定理的三角分解 $U(\mathfrak{g}) \cong U(\mathfrak{n}^-) \otimes U(\mathfrak{h}) \otimes U(\mathfrak{n}^+)$ 。Harish-Chandra 投影 $P : U(\mathfrak{g}) \rightarrow U(\mathfrak{h})$ 滤去含 $\mathfrak{n}^\pm$ 因子的项。限制到 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$: 对 $z \in \mathcal{Z}(\mathfrak{g})$, z 与每个根向量 e_α 交换, 迫使 $P(z)$ 在 Weyl 群反射下不变, 即 $P(z) \in U(\mathfrak{h})^W$ 。单射性由 $\mathcal{Z}(\mathfrak{g})$ 中无非平凡元素被 P 零化保证; 满射性由 Casimir 元素和更高次中心元实现每个 Weyl 不变量得证。■

0.110 第 86 章: Borel-Weil-Bott 定理与几何实现

Borel-Weil-Bott 定理将紧李群的不可约表示的构造几何化: 将表示实现为全纯线丛的截面空间的上同调。

0.110.1 124.1 旗流形与线丛

定义 124.1 (旗流形): 复半单李群 $G_{\mathbb{C}}$ 的 Borel 子群 B 是极大可解连通子群。旗流形 (广义旗流形) 是齐性空间 $\mathcal{B} = G_{\mathbb{C}}/B$ 。它是紧 Kähler 流形, 也是光滑射影代数簇。

定义 124.2 (与权关联的线丛): 对任意整权 $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ (满足 λ 在每条余根上取整数值), 可定义 B 的 1 维表示 $\mathbb{C}_\lambda$ (由 λ 经指数映射诱导), 进而构造 $\mathcal{B}$ 上的齐性线丛 $\mathcal{L}_\lambda = G_{\mathbb{C}} \times_B \mathbb{C}_\lambda$ 。 $\mathcal{L}_\lambda$ 的全纯截面在 $\mathcal{B}$ 的 Dolbeault 上同调中给出了不可约表示。

0.110.2 124.2 Borel-Weil-Bott 定理

定理 124.1 (Borel-Weil 定理, 1954-1957): 设 λ 是支配整权。则不可约表示 V_λ (G 的表示, 经复化视为 $G_{\mathbb{C}}$ 的全纯表示) 同构于 $\mathcal{B}$ 上 $\mathcal{L}_\lambda$ 的全局全纯截面空间:

$$H^0(\mathcal{B}, \mathcal{O}(\mathcal{L}_\lambda)) \cong V_\lambda$$

证明思路: $G_{\mathbb{C}}$ 紧致实形 G 在 $\mathcal{B}$ 上可迁作用, $\mathcal{B} \cong G/T$ ($T = G \cap B$ 是极大环面)。使用 Peter-Weyl 定理和最高权理论在层上调中的实现—— H^0 的 Casimir 算子特征值分析给出最高权分类。

定理 124.2 (Bott-Borel-Weil 定理, Bott 1957): 对任意整权 λ (不必是支配的), $\mathcal{L}_\lambda$ 的上同调群 $H^q(\mathcal{B}, \mathcal{O}(\mathcal{L}_\lambda))$ 要么为零 (对所有 q), 要么恰在一个 $q = \ell(w)$ 处非零, 其中 $w \in W$ 是使 $w(\lambda + \rho) - \rho$ 为支配权的唯一 Weyl 群元素 ($\ell(w)$ 为 w 的长度)。非零时 $H^{\ell(w)}(\mathcal{B}, \mathcal{O}(\mathcal{L}_\lambda)) \cong V_{w(\lambda + \rho) - \rho}$ 。当 λ 已是支配权时, $w = e$, 回到 Borel-Weil 定理。

证明 (框架): 使用 Schubert 胞腔分层和 Demazure 算符。对每个单根 α , 考虑 $\mathbb{P}^1$ -纤维化 $\pi_\alpha: G/B \rightarrow G/P_\alpha$ 。Leray 谱序列给出 $H^q(G/B, \mathcal{L}_\lambda)$ 与 $H^{q \pm 1}(G/P_\alpha, \dots)$ 的关系。Demazure 算符 $D_\alpha(e^\mu) = (e^\mu - e^{s_\alpha(\mu) - \alpha}) / (1 - e^{-\alpha})$ 描述了上同调在穿越 α -壁时的转移。通过对 $|\ell(w)|$ 归纳, 将一般权 λ 逐次约化到支配权情形 (定理 124.1)。若 $\lambda + \rho$ 奇异, 则上同调全消没。■

推论 124.1 (Euler-Poincaré 特征): 形式特征标满足 $\chi_\lambda = \sum_q (-1)^q \text{ch } H^q(\mathcal{B}, \mathcal{O}(\mathcal{L}_\lambda))$ 。结合 Weyl 特征公式, Bott-Borel-Weil 定理给出了特征公式的几何证明。

0.110.3 124.3 几何表示论的视角

定义 124.3 (等变上同调与特征类): T -等变上同调 $H_T^*(\mathcal{B})$ 中的 Schubert 类 $[X_w]$ ($w \in W$) 构成 $H_T^*(\mathcal{B})$ 的基。Schubert 类的乘积公式 (Chevalley-Monk 公式) 与表示论中张量积分解有深刻联系。

定理 124.3 (Borel 同构): $H_T^*(\mathcal{B}) \cong \mathbb{C}[\mathfrak{h}] / (\mathbb{C}[\mathfrak{h}]_+^W)$, 其中 $\mathbb{C}[\mathfrak{h}]_+^W$ 是 Weyl 群不变多项式中无常数项的理想。这给出了旗流形的等变上同调环的代数描述。

证明: T -等变上同调 $H_T^*(\mathcal{B})$ 是 $H_T^*(\text{pt}) = \mathbb{C}[\mathfrak{h}]$ 上的代数。Borel 构造 $ET \times_T \mathcal{B}$ 给出纤维化 $\mathcal{B} \rightarrow ET \times_T \mathcal{B} \rightarrow BT$, 其 Serre 谱序列在 E_2 页为 $H^*(BT) \otimes H^*(\mathcal{B})$ 。由于 $H^*(\mathcal{B})$ 集中于偶数维 (Schubert 类), 谱序列退化, 故 $H_T^*(\mathcal{B}) \cong \mathbb{C}[\mathfrak{h}] \otimes H^*(\mathcal{B})$ 作为 $\mathbb{C}[\mathfrak{h}]$ -模。Weyl 群作用给出 $H_T^*(\mathcal{B})^W \cong \mathbb{C}[\mathfrak{h}]^W \otimes H^*(\mathcal{B})^W$, 结合 $H^*(\mathcal{B}) \cong \mathbb{C}[\mathfrak{h}] / (\mathbb{C}[\mathfrak{h}]_+^W)$ (Borel 描述的通常上同调) 推得等变版本。■

0.111 第 87 章: Borel-Weil-Bott 定理

0.111.1 87.1 旗簇与齐性线丛

定义 87.1 (旗簇): 设 G 为 $\mathbb{C}$ 上的连通半单代数群, $B \subset G$ 为 Borel 子群 (极大连通可解子群), $T \subset B$ 为极大环面。旗簇 (flag variety) 定义为完备齐性空间

$$\mathcal{B} = G/B$$

$\mathcal{B}$ 为光滑射影簇, 维数 $\dim \mathcal{B} = |\Phi^+|$ (正根的个数)。 G 通过左平移传递作用于 $\mathcal{B}$ 。基本例子: $G = GL_n(\mathbb{C})$ 时, $\mathcal{B}$ 同构于 $\mathbb{C}^n$ 中全体完全旗 $\{0\} = V_0 \subset V_1 \subset \cdots \subset V_n = \mathbb{C}^n$ ($\dim_{\mathbb{C}} V_i = i$) 构成的空间。

定义 87.2 (权与特征): 权格为 $\Lambda = \text{Hom}_{\text{alg}}(T, \mathbb{C}^\times)$ 。Borel 子群 B 决定了正根集 $\Phi^+ \subset \Phi$ 。支配整权集为

$$\Lambda^+ = \{\lambda \in \Lambda : \langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0, \forall \alpha \in \Phi^+\}$$

$\rho = \frac{1}{2} \sum_{\alpha \in \Phi^+} \alpha$ 为全部正根之和的一半。

定义 87.3 (齐性线丛): 对每个权 $\lambda \in \Lambda$, 定义一维系数的 B -模 $\mathbb{C}_\lambda$: $b \in B$ 通过投射 $B \twoheadrightarrow B/U \cong T$ 后以特征 λ 作用于 $\mathbb{C}$ 。定义 G/B 上的齐性线丛为均衡积

$$\mathcal{L}_\lambda = G \times_B \mathbb{C}_\lambda \longrightarrow G/B, \quad (g, z) \sim (gb, \lambda(b)^{-1}z)$$

投影映射为 $(g, z) \mapsto gB$ 。 $\mathcal{L}_\lambda$ 是 G/B 上的 G -等变全纯线丛。当 $\lambda \in \Lambda^+$ 时, $\mathcal{L}_\lambda$ 为丰沛线丛 (ample line bundle)。

0.111.2 87.2 Borel-Weil 定理

定理 87.1 (Borel-Weil, 1954): 设 $\lambda \in \Lambda^+$ 为支配整权。则整体截面空间 $H^0(G/B, \mathcal{L}_\lambda)$ 作为 G -模同构于最高权为 λ 的不可约有限维表示 V_λ :

$$H^0(G/B, \mathcal{L}_\lambda) \cong V_\lambda$$

若 $\lambda \notin \Lambda^+$ (非支配权), 则 $H^0(G/B, \mathcal{L}_\lambda) = 0$ 。

证明 (框架): 利用 G 的 Bruhat 分解 $G = \bigsqcup_{w \in W} BwB$ ($W = N_G(T)/T$ 为 Weyl 群)。 G/B 分解为 B -轨道的并 $\mathcal{B} = \bigsqcup_{w \in W} \mathcal{O}_w$ (Schubert 胞腔), 每个 $\mathcal{O}_w = BwB/B \cong \mathbb{C}^{\ell(w)}$ 为仿射空间。截面 $s \in H^0(G/B, \mathcal{L}_\lambda)$ 对应于全纯函数 $\varphi: G \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $\varphi(gb) = \lambda(b)\varphi(g)$ 。由最高权理论, 此类函数生成的 G -模恰为对偶表示 V_λ^* 的最高权向量轨道的线性张成。故 $H^0(G/B, \mathcal{L}_\lambda) \cong V_\lambda$ 。■

定理 87.2 (Borel-Weil 与 Weyl 特征公式): 作为 Euler-Poincaré 特征,

$$\chi(G/B, \mathcal{L}_\lambda) = \frac{\sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w(\lambda + \rho)}}{\sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w(\rho)}} = \text{ch } V_\lambda$$

证明: 由 Borel-Weil 定理, $H^0(G/B, \mathcal{L}_\lambda) \cong V_\lambda$ (λ 支配时) 且 $H^{>0} = 0$ (Kempf 消没定理), 故 $\chi(G/B, \mathcal{L}_\lambda) = \text{ch } H^0 = \text{ch } V_\lambda$ 。另一方面, Atiyah-Bott 不动点公式应用于 T (极大环面) 在 G/B 上的作用给出上述分数形式: 分子为 Lefschetz 迹公式在和 W 上求和, 分母为 Weyl 分母恒等式。因此两者相等即得 Weyl 特征公式。■

0.111.3 87.3 Bott-Borel-Weil 定理

定义 87.4 (Weyl 群的点作用): 对 $w \in W$ 和 $\lambda \in \Lambda$, 定义平移 Weyl 群作用 (点作用)

$$w \bullet \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho$$

权 λ 称为正则的, 若对所有 $\alpha \in \Phi$, $\langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle \neq 0$ (即 $\lambda + \rho$ 不落在任何 Weyl 腔的壁上)。 λ 称为奇异的, 若存在 α 使得 $\langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle = 0$ 。

定理 87.3 (Bott-Borel-Weil, Bott 1957): 设 $\lambda \in \Lambda$ 。

1. 若 $\lambda + \rho$ 为正则的, 则存在唯一的 $w \in W$ 使得 $w \bullet \lambda \in \Lambda^+$ (支配), 且

$$H^i(G/B, \mathcal{L}_\lambda) \cong \begin{cases} V_{w \bullet \lambda} & \text{若 } i = \ell(w) \\ 0 & \text{若 } i \neq \ell(w) \end{cases}$$

2. 若 $\lambda + \rho$ 为奇异的, 则对所有 $i \geq 0$, $H^i(G/B, \mathcal{L}_\lambda) = 0$ 。

证明 (框架): 证明基于三个关键技术。

(i) **Schubert** 胞腔的层上同调: 将 G/B 按 Schubert 胞腔 $\mathcal{O}_w$ 分层, 使用关于闭嵌入和开嵌入的上同调长正合列。对每个 Schubert 簇 $X_w = \overline{\mathcal{O}_w}$, $\mathcal{L}_\lambda|_{X_w}$ 的上同调可通过归纳计算。

(ii) **Demazure** 算符: 对每个单根 $\alpha \in \Delta$, 定义 Demazure 算符 D_α 作用于权的形式特征标上:

$$D_\alpha(e^\lambda) = \frac{e^\lambda - e^{s_\alpha(\lambda) - \alpha}}{1 - e^{-\alpha}}$$

其几何意义为 $\pi_\alpha: G/B \rightarrow G/P_\alpha$ ($\mathbb{P}^1$ -纤维化) 诱导的上同调推移。

(iii) 归纳论证: 设 $\lambda + \rho$ 为正则且 $\langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle < 0$, 则 $\mathcal{L}_\lambda$ 在 $\mathbb{P}^1$ -纤维上没有截面, 上同调集中于 H^1 。每一次穿越单根 α 的壁, 上同调群移动一个指标并相应改变权。通过对 $\ell(w)$ 归纳, 归约到 $w = \text{id}$ (Borel-Weil 定理的情形)。■

定理 87.4 (Weyl 特征公式作为推论): 对任意 $\lambda \in \Lambda$, 由 Euler-Poincaré 特征

$$\chi(G/B, \mathcal{L}_\lambda) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{ch } H^i(G/B, \mathcal{L}_\lambda)$$

- 若 $\lambda \in \Lambda^+$, 仅有 H^0 非零, $\chi = \text{ch } V_\lambda$ - 若 $\lambda + \rho$ 为正则且 $w \bullet \lambda \in \Lambda^+$, $\chi = (-1)^{\ell(w)} \text{ch } V_{w \bullet \lambda}$

因为特征标映射是 K -理论中的加性不变量, 上述 Euler-Poincaré 特征恒等于 Atiyah-Bott 不动点公式给出的表达式

$$\chi(G/B, \mathcal{L}_\lambda) = \frac{\sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w(\lambda + \rho)}}{\prod_{\alpha \in \Phi^+} (e^{\alpha/2} - e^{-\alpha/2})}$$

其中分母 $\prod_{\alpha \in \Phi^+} (e^{\alpha/2} - e^{-\alpha/2}) = e^{-\rho} \prod_{\alpha \in \Phi^+} (e^\alpha - 1) = \sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w(\rho) - \rho}$ 为 Weyl 分母恒等式。分子分母化简即得标准 Weyl 特征公式。

证明: 由定理 87.3 (Bott-Borel-Weil), 上同调群 $H^i(G/B, \mathcal{L}_\lambda)$ 要么全为零, 要么恰在一个 i 处非零 ($i = \ell(w)$ 时 $H^{\ell(w)} \cong V_{w \bullet \lambda}$)。因此 Euler-Poincaré 特征 $\chi = \sum (-1)^i \text{ch } H^i = (-1)^{\ell(w)} \text{ch } V_{w \bullet \lambda}$ 。Atiyah-Bott 不动点公式将 χ 计算为 T -等变 K -理论中的迹, 给出所述分数形式。结合 Weyl 分母恒等式 $\sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w(\rho)} = e^\rho \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})$ 即得标准 Weyl 特征公式。■

0.111.4 87.4 与几何量子化的联系

注记 **87.1** (几何量子化, Kostant-Souriau 1960 年代): Borel-Weil-Bott 定理是几何量子化最经典的范例。在几何量子化框架中:

- 余伴随轨道 $\mathcal{O}_\lambda = G \cdot \lambda \subseteq \mathfrak{g}^*$ (G 为紧实形 G_c 时) 是 G_c 的齐性辛流形, $\mathcal{O}_\lambda \cong G_c/G_{c,\lambda} \cong G/B$ (作为复流形)
- $\mathcal{L}_\lambda \rightarrow \mathcal{O}_\lambda$ 为预量子化线丛, 其联络曲率恰为 Kostant-Kirillov-Souriau 辛形式
- Borel 子群 B 给出的复结构 J 构成 Kähler 极化。极化下的量子化 = 全纯截面的空间 H^0 , 恰好实现不可约酉表示 V_λ
- Bott-Borel-Weil 定理计算了高次上同调, 证明了正则权情形的量子化无反常 (anomalies) —— 上同调集中于单一度数

这完美体现了 Kostant-Kirillov “轨道法” 哲学: 紧 Lie 群的不可约酉表示 $\leftrightarrow$ 余伴随轨道, 且表示的特征标由轨道上 Liouville 测度的 Fourier 变换给出 (Harish-Chandra 特征标公式)。

0.111.5 87.5 Demazure 模与 Schubert 簇

定义 **87.5** (Schubert 簇): 对 $w \in W$, Schubert 簇 $X_w = \overline{BwB/B} \subseteq G/B$ 是 Schubert 胞腔 $\mathcal{O}_w \cong \mathbb{C}^{\ell(w)}$ 的 Zariski 闭包。 $\dim_{\mathbb{C}} X_w = \ell(w)$, 且 X_w 为正规射影簇 (一般非光滑)。全体 $\{X_w\}_{w \in W}$ 按 Bruhat 偏序 $v \leq w \iff X_v \subseteq X_w$ 分层。

定义 **87.6** (Demazure 模): 对 $\lambda \in \Lambda^+$ 和 $w \in W$, Demazure 模 $V_\lambda(w)$ 为 V_λ 中由极值权空间 $V_\lambda(w\lambda)$ 在 Borel 子代数 $\mathfrak{b}$ 作用下生成的子模:

$$V_\lambda(w) = U(\mathfrak{b}) \cdot V_\lambda(w\lambda) \subseteq V_\lambda$$

其中 $V_\lambda(w\lambda)$ 为权 $w\lambda$ 的一维权空间。 $V_\lambda(w)$ 是 B 的 (无限维) 表示, 其有限维部分由 V_λ 的唯一性确定。

定理 **87.5** (Demazure 特征公式): 设 $\lambda \in \Lambda^+$ 。则

$$H^0(X_w, \mathcal{L}_\lambda|_{X_w}) \cong V_\lambda(w)^*$$

且特征标由 Demazure 算符给出: $\text{ch } V_\lambda(w) = D_w(e^\lambda)$, 其中 $D_w = D_{\alpha_{i_1}} \circ \cdots \circ D_{\alpha_{i_\ell}}$ ($w = s_{i_1} \cdots s_{i_\ell}$ 为约化分解), 而单根算符为

$$D_\alpha(e^\mu) = \frac{e^\mu - e^{s_\alpha(\mu) - \alpha}}{1 - e^{-\alpha}}$$

取 $w = w_0$ (最长元) 时 $V_\lambda(w_0) = V_\lambda$, 即回到 Borel-Weil 定理。

证明 (框架): 对 $\ell(w)$ 归纳。单反射 s_α 情形利用 P^1 -纤维化 $\pi_\alpha: G/B \rightarrow G/P_\alpha$ 的 Leray 谱序列计算 H^0 。一般 w 写为约化乘积, 每一步施行 Demazure 算符并通过归纳构造截面空间。几何上, X_w 上的截面由 w 决定的极值向量生成的 $U(\mathfrak{b})$ 张成空间所刻画。■

0.111.6 87.6 Beilinson-Bernstein 局部化

定理 **87.6** (Beilinson-Bernstein 局部化, 1981): 设 $\mathfrak{g}$ 为复半单 Lie 代数, $\lambda \in \mathfrak{h}^*$ 为支配正则权。则存在范畴等价

$$\mathcal{M}(\mathfrak{g}, \lambda) \cong \text{QCoh}(G/B, \mathcal{D}_\lambda)$$

其中左端为具有平凡广义中心特征的 $\mathfrak{g}$ -模 (Harish-Chandra 双模范畴), 右端为 G/B 上扭折微分算符层 $\mathcal{D}_\lambda$ 的拟凝聚层范畴。该等价将 Verma 模映为标准 $\mathcal{D}$ -模, 将单最高权模映为连接 $\mathcal{D}$ -模 (即全纯线丛的 $\mathcal{D}$ -模推送)。

证明 (框架): 关键步骤三步。(1) 构造「局部化」函子: 给定 $\mathfrak{g}$ -模 M (满足 Harish-Chandra 条件), 在旗簇上定义 $\mathcal{D}_\lambda$ -模 $\Delta(M) = \mathcal{D}_\lambda \otimes_{U(\mathfrak{g})_\lambda} M$ ($\otimes$ 在适当完备化下)。(2) 构造「整体截面」函子 $\Gamma(G/B, -)$ 作为拟逆。核心是证明 $\Gamma \circ \Delta \cong \text{id}$ (由 $\mathcal{D}_\lambda$ 的整体截面环同构于 $U(\mathfrak{g})_\lambda$) 和 $\Delta \circ \Gamma \cong \text{id}$ (由 $\mathcal{D}_\lambda$ 作为 $\mathcal{O}$ -模的忠实平坦性)。(3) λ 的正则性条件保证 $\mathcal{D}_\lambda$ 的「扭折」是平凡的——此时 $\mathcal{D}_\lambda$ 和 $\mathcal{D}_0$ (通常 $\mathcal{D}$ -模层) Morita 等价。■

定理 87.7 (局部化与 Borel-Weil-Bott 的联系): 对支配正则权 λ , 整体截面函子 $\Gamma(G/B, -)$ 在扭折 $\mathcal{D}$ -模上正合, 且

$$\Gamma(G/B, \mathcal{D}_\lambda \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}_\mu) \cong M(\mu)^* \quad (\mu \text{ 与 } \lambda \text{ 全整链接})$$

其中 $M(\mu)$ 为权 μ 的 Verma 模。对反支配权 (antidominant), Γ 函子非正合而需考察高次上同调, 这正好对应于 Bott-Borel-Weil 定理中的上同调转移现象。对奇异权 ($\lambda + \rho$ 落在 Weyl 腔壁上), 通过平移函子将问题归约至正则情形, 给出全部 $H^i(G/B, \mathcal{L}_\mu)$ 的代数刻画。

证明 (框架): 由 Beilinson-Bernstein 局部化, $\mathcal{D}_\lambda$ -模范畴等价于 $\mathfrak{g}$ -模范畴。 $\mathcal{D}_\lambda \otimes \mathcal{L}_\mu$ 是 $\mathcal{D}_\lambda$ -模 (通过 $\mathcal{D}_\lambda$ 在第一个因子上的作用), 其整体截面为 $\mathfrak{g}$ -模。直接计算该模的特征标: $\text{ch } \Gamma(G/B, \mathcal{D}_\lambda \otimes \mathcal{L}_\mu) = e^\mu / \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})$ (由最高权向量生成), 这正是 Verma 模 $M(\mu)$ 的特征标。对非支配权, Γ 非正合导致高次上同调的非消没; 由定理 87.3, 这些高次上同调群恰好实现为相同 LKT 等价类中的不可约表示。■

注记 87.2: Beilinson-Bernstein 局部化定理是几何表示论的基石, 将代数 $\mathcal{D}$ -模理论与李代数表示论统一。该定理为 Kazhdan-Lusztig 猜想 (由 Brylinski-Kashiwara 与 Beilinson-Bernstein 于 1981 年独立证明) 提供了几何框架, 将 Borel-Weil-Bott 嵌入为宏观对应体系的特例: 旗簇上的 $\mathcal{D}$ -模、反常层和反常复形精确分类了李代数的全体表示。

0.112 第 88 章（补充）

表示论是研究代数结构（群、代数、李代数等）通过线性作用的具体实现的理论。V12第 69 章已介绍了有限群表示论的基础，V23 涵盖了李群与李代数的表示论。本卷在此基础上深化表示论：有限群模表示论研究特征为素数的域上的表示结构；代数群表示论将群表示论推广到代数几何框架；几何表示论通过层论和相交上同调为表示论提供几何构造；仿射李代数与量子群表示论连接无限维李代数和可积系统；Langlands 纲领深化则从表示论角度揭示数论与调和分析之间的深刻联系。

0.113 第 89 章：有限群表示深化

有限群表示论在 V12 第 69 章已建立了基础（特征标理论、不可约表示、诱导表示）。本章进一步深化：引入模表示论（特征整除群阶的域上的表示），研究块论（Brauer 的块分解）和 Green 对应。

0.113.1 222.1 特征标理论的深化

定理 222.1（特征标的正交关系，回顾）： G 的不可约复特征标 $\text{Irr}(G)$ 满足：

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)} = \delta_{ij}$$

证明：对正则表示 $\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_i V_i^{\oplus \dim V_i}$ ，其特征标满足 $\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_g \chi_i(g) \overline{\chi_j(g)}$ 。由 Schur 引理， $\text{Hom}_G(V_i, V_j) = 0$ ($i \neq j$) 而 $\text{End}_G(V_i) = \mathbb{C}$ ，故 $\langle \chi_i, \chi_j \rangle = \dim \text{Hom}_G(V_i, V_j) = \delta_{ij}$ 。■

定义 222.1（特征标表）：有限群 G 的特征标表是 $k \times k$ 方阵（ k 为共轭类数），行标记不可约特征标 χ_i ，列标记共轭类 C_j 。

定理 222.2（Frobenius-Schur 指示子）：设 χ 是 G 的不可约复特征标。Frobenius-Schur 指示子 $\nu_2(\chi) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \chi(g^2)$ 取值为 1（ χ 可实现为实表示）、-1（ χ 为实值但不可实现为实表示）或 0（ χ 非实值）。

证明：考虑表示 V 上的非退化 G -不变双线性型。 $\nu_2(\chi)$ 是平凡表示在 $\text{Sym}^2 V$ 中的重数减去在 $\wedge^2 V$ 中的重数。具体地， $\nu_2(\chi) = \dim_G \text{Sym}^2 V - \dim_G \wedge^2 V$ 。由 Schur 引理，若 $V \cong V^*$ （即 χ 实值），则存在 G -不变非退化双线性型，其对称或反对称性由 Frobenius-Schur 定理确定： $\nu_2(\chi) = 1$ （对称型，正交表示）， $\nu_2(\chi) = -1$ （辛表示）， $\nu_2(\chi) = 0$ 当 $V \not\cong V^*$ 。■

定义 222.2（Artin 定理）：任何特征标可表示为诱导自循环子群的一维特征标的 $\mathbb{Q}$ -线性组合。Brauer 定理（更强）：任何特征标可表示为诱导自初等子群的一维特征标的 $\mathbb{Z}$ -线性组合。

0.113.2 222.2 模表示论基础

定义 222.3 (模表示 / Modular Representation): 设 p 是素数, k 是特征 p 的代数闭域。 G 在 k 上的模表示是群同态 $G \rightarrow \mathrm{GL}(V)$ (V 是 k 上的有限维向量空间)。当 $p \mid |G|$ 时, 模表示论与复表示论有本质不同。

定义 222.4 (p -模系统 / p -Modular System): $(K, \mathcal{O}, k)$ 是 p -模系统, 其中 $\mathcal{O}$ 是完备离散赋值环 (特征 0), K 是 $\mathcal{O}$ 的分式域 (特征 0), k 是 $\mathcal{O}$ 的剩余域 (特征 p)。 K 包含 $|G|$ 次本原单位根。

定理 222.3 (Brauer-Nesbitt 定理): 在 p -模系统 $(K, \mathcal{O}, k)$ 下, $K[G]$ -模和 $k[G]$ -模的不可约表示之间存在由约化映射 $\mathcal{O}[G] \rightarrow k[G]$ 给出的对应关系。

证明: 取 $K[G]$ 的不可约表示 V , 取其 $\mathcal{O}$ -整结构 $V_{\mathcal{O}}$ ($\mathcal{O}$ -自由 G -不变子模使 $K \otimes_{\mathcal{O}} V_{\mathcal{O}} = V$), 则 $\overline{V} = V_{\mathcal{O}}/\mathfrak{m}V_{\mathcal{O}}$ 为 $k[G]$ -模。反之, $k[G]$ 的不可约投射覆盖可提升为 $\mathcal{O}[G]$ 的投射模, 后者张量 K 给出 $K[G]$ 的不可约表示。此提升不唯一 (依赖于整结构选取), 但其合成因子与分解矩阵 D 精确描述了对应。■

定义 222.5 (Brauer 特征标 / Brauer Character): 设 $\rho: G \rightarrow \mathrm{GL}_n(k)$ 是模表示。对 G 的 p -正则元 g (阶不被 p 整除), $\rho(g)$ 的特征值在 K 中有唯一的提升 (Teichmüller 提升)。**Brauer** 特征标 $\varphi(g)$ 是这些提升特征值的和。 $\mathrm{IBr}(G)$ 是所有不可约 **Brauer** 特征标的集合。

定理 222.4 (Brauer 特征标的性质): $|\mathrm{IBr}(G)|$ 等于 G 的 p -正则共轭类数。**Brauer** 特征标在 p -正则共轭类上满足正交关系。

证明: 对 p -正则共轭类数等于 $|\mathrm{IBr}(G)|$: 注意 $k[G]$ 的 Jacobson 根恰为所有 p -奇异元生成的理想, 故 $k[G]/J(k[G])$ 的维数 (即不可约 $k[G]$ -模个数) 等于 p -正则共轭类数。正交关系: 定义内积 $\langle \varphi, \psi \rangle = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in p\text{-reg}} \varphi(g) \overline{\psi(g)}$, 由 **Brauer** 的模特征标理论, φ_i 形成 p -正则类函数空间的正交基。■

定义 222.6 (分解矩阵与 Cartan 矩阵): 分解矩阵 D 的行标记不可约普通特征标, 列标记不可约 **Brauer** 特征标, $D_{\chi, \varphi}$ 是 χ 约化到特征 p 时 φ 的重数。**Cartan** 矩阵 $C = D^T D$, 其元素是 p -正则类上的标量积。

0.113.3 222.3 块理论

定义 222.7 (块 / Block): 群代数 $k[G]$ 可分解为不可分解双理想的直和: $k[G] = B_1 \oplus B_2 \oplus \cdots \oplus B_r$ 。每个 B_i 称为 G 的一个 p -块 (或 **Brauer** 块)。块的个数等于 $\mathcal{O}[G]$ 分解为不可分解 $\mathcal{O}$ -代数的个数。

定义 222.8 (亏群 / Defect Group): p -块 B 的亏群 D (定义到共轭) 是 B 的「远离块论平凡性」的度量: $|D| = p^d$, 其中 d 是 B 的亏数 (defect)。亏数为 0 的块是单代数 (矩阵代数)。

定理 222.5 (Brauer 第一主定理): 存在 G 的 p -块与 $N_G(D)$ 的 p -块 (具有相同亏群 D) 之间的一一对应 (Brauer 对应)。

证明: **Brauer** 构造了映射 $b \mapsto b^G$ (块诱导), 将 $N_G(D)$ 中以 D 为亏群的块 b 映为 G 中以 D 为亏群的块。关键利用 **Green** 函数: 对 G 中以 D 为亏群的块 B , 定义 B 的 **Brauer** 对应为 $N_G(D)$ 中以 D 为亏群的块, 使得 B 与 $b^{N_G(D)}$ 的普通特征标在 p -正则类上的限制一致。经 **Brauer** 的括号积 (block orthogonality relations) 验证此对应为双射。■

定理 222.6 (Brauer 第二主定理): **Brauer** 对应将特征标诱导和限制联系起来, 为块论提供了核心计算工具。

证明: 设 b 是 $N_G(D)$ 的块, $B = b^G$ 为其 **Brauer** 诱导块。对任意 p -子群 Q 使 $C_G(Q) \subseteq N_G(D)$, 广义

分解映射 d_Q 满足 $d_Q^G \circ \text{Ind} = \text{Ind} \circ d_Q^{N_G(D)}$, 将 G 中块 B 的特征标在 Q 处的分解与 $N_G(D)$ 中块 b 的特征标联系起来。该交换图是 Brauer 块论的核心技术工具。■

定义 222.9 (Green 对应 / Green Correspondence, 1964): 设 D 是 G 的 p -子群, H 是包含 $N_G(D)$ 的子群。Green 对应在 $k[G]$ -模和 $k[H]$ -模 (具有顶点 D) 之间建立了一一对应, 是模表示论中最强大的工具之一。

定理 222.7 (Alperin 权重猜想, 1986): p -块 B 的不可约 Brauer 特征标数等于 B 的局部子群中 p -权 (Alperin 权重) 的数目。这是模表示论中最重要的未完全解决的猜想之一。

证明: Alperin 权重定义为 $N_G(Q)/Q$ 的亏零块中不可约射影模的数目 (Q 遍历所有 p -子群)。Knorr-Robinson (1989) 证明了 Alperin 权重猜想的简化版: 若 B 是 G 的块, 则 $l(B) \leq \text{wa}(B)$ (Alperin 权重数)。Cabanes (1988) 证明了 $l(B) = \text{wa}(B)$ 对可解群成立。一般群的情形由 Navarro-Tiep 于 2011 年简化为单广义 Fitting 子群的情形, 至今对一般有限群仍在研究中。■

0.114 第 90 章: 代数群表示

代数群表示论将群表示论推广到代数几何框架, 研究代数群 (既是群又是代数簇) 的线性表示。半单代数群和约化代数群的表示分类是 20 世纪表示论的最高成就之一。

0.114.1 223.1 线性代数群基础

定义 223.1 (线性代数群): 线性代数群 G 是代数闭域 k 上的仿射代数簇, 带有群运算 (乘法 $G \times G \rightarrow G$ 和取逆 $G \rightarrow G$), 使得运算是代数簇的态射。

定义 223.2 (Borel 子群与极大环面): 代数群 G 的 Borel 子群 B 是 G 的极大连通可解子群。 B 的极大环面 $T \subset B$ 是 B 的极大环面子群 (同构于 $(\mathbb{G}_m)^n$)。 T 的特征标群 $X(T) = \text{Hom}(T, \mathbb{G}_m)$ 是自由 Abel 群 (秩 = $\dim T$)。

定理 223.1 (Borel 不动点定理): 若连通可解代数群 G 作用在完备代数簇 X 上, 则 G 在 X 上有不动点。

证明: 对 $\dim G$ 归纳。若 $\dim G = 0$, 则 $G \cong \{e\}$, 平凡。设 $G_1 \subset G$ 为余维数 1 的正规子群 (存在性由 G 可解得), 则 $G/G_1 \cong \mathbb{G}_a$ 或 $\mathbb{G}_m$ 。归纳假设 G_1 在 X 上有不动点集 $X^{G_1} \neq \emptyset$, 且 X^{G_1} 为完备 (闭子簇)。 G/G_1 作用于 X^{G_1} 。若 $G/G_1 \cong \mathbb{G}_a$: 完备簇上的 $\mathbb{G}_a$ 轨道必有不动点 (否则完备曲线 $\mathbb{P}^1$ 的仿射像矛盾)。若 $G/G_1 \cong \mathbb{G}_m$: 完备簇上 $\mathbb{G}_m$ 作用的极限点给出不动点。■

定理 223.2 (Bruhat 分解): $G = \bigsqcup_{w \in W} BwB$, 其中 $W = N_G(T)/T$ 是 Weyl 群。Bruhat 分解是代数群表示论的核心工具。

证明: 由 Borel 子群结构 $B = T \cdot U$ (U 幂幺)。利用 G 在旗簇 G/B 上的作用及 Schubert 胞腔分解: $G/B = \bigsqcup_{w \in W} BwB/B$ 。每个 $BwB/B \cong \mathbb{A}^{\ell(w)}$ 。取原像即得 $G = \bigsqcup_w BwB$ 。不交性来自 Weyl 群的 Bruhat 序与双陪集的严格分层。■

0.114.2 223.2 最高权理论

定义 223.3 (支配权与最高权模): 设 G 是连通约化代数群, 选定 Borel 子群 $B \supset T$. 权 $\lambda \in X(T)$ 是支配的 (dominant), 如果 $\langle \lambda, \alpha^\vee \rangle \geq 0$ (对所有正根 α). 对每个支配权 λ , 存在唯一的不可约 G -模 $L(\lambda)$, 其最高权为 λ .

定义 223.4 (诱导模 / Weyl 模与对偶 Weyl 模): 对支配权 λ , Weyl 模 $\Delta(\lambda)$ 定义为 $\text{ind}_B^G(k_\lambda)$ (k_λ 是 B 的一维表示). $L(\lambda)$ 是 $\Delta(\lambda)$ 的唯一不可约商.

定理 223.3 (Weyl 特征标公式): 不可约表示 $L(\lambda)$ 的特征标为

$$\chi(\lambda) = \frac{\sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w(\lambda + \rho)}}{\sum_{w \in W} (-1)^{\ell(w)} e^{w\rho}}$$

其中 ρ 是正根的一半之和, $\ell(w)$ 为 w 的长度. (这里 ρ 为所有正根之和的一半, Weyl 群的 dot action 定义为 $w \cdot \lambda = w(\lambda + \rho) - \rho$.) 这是表示论中最优美的公式之一.

证明: Euler-Poincare 原理用于 Borel-Weil-Bott 定理: $\chi(\lambda) = \sum_i (-1)^i \text{ch } H^i(G/B, \mathcal{L}(\lambda))$. 由 Bott 定理, 仅当 $i = \ell(w)$ 时 H^i 非零 ($w \in W$ 满足 $w \cdot \lambda$ 为支配权的对偶). 重排求和得 $\chi(\lambda) = \frac{\sum_w (-1)^{\ell(w)} e^{w(\lambda + \rho) - \rho}}{\prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})}$, 分子分母同乘 e^ρ , 分母用 Weyl 分母公式 $\sum_w (-1)^{\ell(w)} e^{w\rho} = e^\rho \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})$ 即得. ■

定理 223.4 (Weyl 维数公式): $\dim L(\lambda) = \prod_{\alpha > 0} \frac{\langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle}{\langle \rho, \alpha^\vee \rangle}$.

证明: 在 Weyl 特征标公式中取 $e^\mu = 1$ (求值于单位元), 应用 L'Hopital 规则得 $\dim L(\lambda) = \frac{\prod_{\alpha > 0} \langle \lambda + \rho, \alpha^\vee \rangle}{\prod_{\alpha > 0} \langle \rho, \alpha^\vee \rangle}$. 由 Weyl 分母公式 $\sum_w (-1)^{\ell(w)} e^{w\rho} = \prod_{\alpha > 0} (e^{\alpha/2} - e^{-\alpha/2})$, 在 $e^\mu \rightarrow 1$ 时各因式 $\langle \rho, \alpha^\vee \rangle$ 自然出现. ■

0.114.3 223.3 Kempf 消失定理与上同调

定义 223.5 (旗簇与诱导层): G/B 是旗簇 (flag variety), 是光滑射影簇. 对权 λ , $G \times^B k_\lambda$ 是 G/B 上的可逆层 $\mathcal{L}(\lambda)$.

定理 223.5 (Borel-Weil-Bott 定理) : 不可约 G -模 $L(\lambda)$ 可通过旗簇上可逆层的上同调实现: $H^0(G/B, \mathcal{L}(\lambda)) \cong L(\lambda)^*$ (若 λ 是支配权) - 对非支配权, 上同调消失或给出其他不可约表示 (Bott 的精细公式)

证明 (Borel-Weil-Bott): 支配权 λ 时, 由 Kempf 消失 $H^{>0}(G/B, \mathcal{L}(\lambda)) = 0$, 而 $H^0 \cong \nabla(\lambda)$ (对偶 Weyl 模), 其对偶为 $L(\lambda)^*$. 非支配权 μ 时, 由 Bott 定理, 唯一非零上同调在 $i = \ell(w)$ ($w \cdot \mu$ 支配), 此时 $H^{\ell(w)}(G/B, \mathcal{L}(\mu)) \cong L(w \cdot \mu)^*$. ■

定理 223.6 (Kempf 消失定理, 1976): 若 λ 是支配权, 则 $H^i(G/B, \mathcal{L}(\lambda)) = 0$ (对所有 $i > 0$). 这是 Borel-Weil-Bott 定理的特例, 是射影簇上丰沛线丛消失定理的推广.

证明: λ 支配时 $\mathcal{L}(\lambda)$ 为丰沛线丛. 特征 0 由 Kodaira 消失定理直接给出 $H^{>0}(G/B, \mathcal{L}(\lambda)) = 0$. 正特征下, Kempf 利用 Frobenius 分裂证明: 支配权 λ 对应的 $\mathcal{L}(\lambda)$ 在 Gr 上诱导 Frobenius 分裂结构, 从而所有正上同调消失. Andersen 随后推广到任意支配权. ■

定义 223.6 (Kazhdan-Lusztig 猜想, 1979/证明 1981): 对特征 0 域上的 Verma 模, 不可约模的合成因子重数由 Kazhdan-Lusztig 多项式给出. Brylinski-Kashiwara (1981) 和 Beilinson-Bernstein (1981) 通过 $\mathcal{D}$ -模和相交上同调证明了该猜想.

0.114.4 223.4 正特征表示论

定义 223.7 (正特征表示论 / 特征 p 的代数群表示): 在特征 $p > 0$ 的代数闭域上, 代数群表示论与特征0 有本质不同。Frobenius 态射 $F: G \rightarrow G$ 引入新的表示 (Frobenius 扭)。

定理 223.7 (Steinberg 张量积定理): 对特征 p 域上的单连通半单代数群 G , 不可约 G -模的结构为

$$L(\lambda) = L(\lambda_0) \otimes L(\lambda_1)^{(1)} \otimes L(\lambda_2)^{(2)} \otimes \dots$$

其中 $\lambda = \lambda_0 + p\lambda_1 + p^2\lambda_2 + \dots$ 是 λ 的 p -adic 展开, $L(\mu)^{(r)}$ 是 F^r -扭表示。

证明: 设 $\lambda = \sum_{i=0}^m p^i \lambda_i$ 为 p -adic 展开 (λ_i 为限制支配权)。Frobenius 态射 $F: G \rightarrow G$ 诱导扭函子 $(-)^{(1)}$ 。由 Steinberg 定理, 自然映射 $L(\lambda_0) \otimes L(\lambda_1)^{(1)} \otimes \dots \otimes L(\lambda_m)^{(m)} \rightarrow L(\lambda)$ (由各因子的最高权向量在张量积中的像生成) 为同构。证明关键: 借助 Frobenius 核 $G_1 = \ker(F)$ 的表示论, $L(\lambda_0)$ 恰为 $L(\lambda)|_{G_1}$ 的唯一不可约和项, 其余扭因子由 F -稳定子群逐渐提升得到。■

定理 223.8 (Lusztig 猜想, 1980/部分证明): 对于特征 $p \gg h$ (h 是 Coxeter 数), 特征 p 的不可约模的合成因子重数由 Kazhdan-Lusztig 多项式决定。Lusztig 猜想在 $p \gg 0$ 时成立 (Andersen-Jantzen-Soergel 1994), 但存在反例证明 p 需要相当大。

证明: Andersen-Jantzen-Soergel 通过 Soergel 双模和量子群在 ℓ -次本原单位根处的限制对偶建立正特征表示论到特征0 Kazhdan-Lusztig 理论的传递。核心为 Soergel 的 Struktursatz: 射影-入射包络的自同态环同构于 coinvariant 代数 C_W 的特定商。利用此环的 Koszul 性质及 Kazhdan-Lusztig 多项式的组合解释, 在 $p \gg h$ 时证明特征 p 下的分解数与特征0 下的分解数匹配。Williamson 后来的反例表明对某些类型的李代数 p 需要远大于 Coxeter 数。■

0.115 第 91 章: 几何表示论

几何表示论通过几何对象 (旗簇、Steinberg 簇、仿射 Grassmann 流形、箭图簇) 的拓扑和层论来构造和研究代数群的表示。这是 20 世纪末和 21 世纪表示论最活跃的前沿之一。

0.115.1 224.1 Springer 理论

定义 224.1 (Springer 纤维 / Springer 解消): 设 G 是约化代数群, $\mathfrak{g} = \text{Lie}(G)$, $\mathcal{N} \subset \mathfrak{g}$ 是幂零锥。Springer 解消是态射 $\pi: \tilde{\mathcal{N}} = \{(x, B) : x \in \text{Lie}(B) \cap \mathcal{N}\} \rightarrow \mathcal{N}$ 。对 $x \in \mathcal{N}$, $\pi^{-1}(x)$ 是 Springer 纤维 $\mathcal{B}_x$ (包含 x 的 Borel 子代数的旗簇)。

定理 **224.1** (Springer 对应, 1976-1978): Weyl 群 W 的不可约表示与 G 的幂零轨道的等变可构造层 (带局部系统) 之间存在一一对应。 W 在 $H^*(\mathcal{B}_x)$ 上的作用 (Springer 表示) 实现了 W 的所有不可约表示。

证明: Springer 解消 $\pi: \tilde{\mathcal{N}} \rightarrow \mathcal{N}$ 的直像层 $R\pi_* \mathbb{Q}_\ell$ 是 $\mathcal{N}$ 上的反常层。 G -等变结构给出 Weyl 群 W 在 $R\pi_* \mathbb{Q}_\ell$ 上的作用。对幂零元 $x \in \mathcal{N}$, Springer 纤维 $\mathcal{B}_x = \pi^{-1}(x)$ 的上同调 $H^*(\mathcal{B}_x)$ 携带 $W \times C_G(x)$ 的作用。该作用按 x 的 G -轨道分解, 每个轨道上的局部系统贡献 W 的不可约表示。特别地, 正则幂零轨道对应 W 的平凡表示, 次正则轨道对应反射表示, 零轨道给出正则表示。■

定义 **224.2** (Green 函数与 Springer 表示): 有限域 $G(\mathbb{F}_q)$ 的不可约特征标可通过 Springer 对应和 Green 函数 (Deligne-Lusztig 理论) 参数化。

0.115.2 224.2 相交上同调与 Kazhdan-Lusztig 理论

定义 **224.3** (相交上同调 / Intersection Cohomology, Goresky-MacPherson 1980): 对奇异空间 X , 相交上同调 $IH^*(X)$ 是满足 Poincaré 对偶的「修正」上同调理论。由中间扩展 (intermediate extension) 的可构造层 $\mathbf{IC}(X)$ 的超上同调给出。

定义 **224.4** (Schubert 簇与 Kazhdan-Lusztig 多项式): 旗簇 G/B 的 Schubert 簇 $X_w = \overline{BwB/B}$ ($w \in W$)。Kazhdan-Lusztig 多项式 $P_{x,w}(q)$ 编码了 X_w 沿 BxB/B 的局部相交上同调 Poincaré 多项式。

定理 **224.2** (Kazhdan-Lusztig 猜想, 1980): Verma 模 $M(\lambda)$ 的不可约合成因子重数 $[M(x \cdot 0) : L(y \cdot 0)]$ 等于 Kazhdan-Lusztig 多项式 $P_{x,y}(1)$ 。由 Beilinson-Bernstein 和 Brylinski-Kashiwara (1981) 通过 $\mathcal{D}$ -模和 Riemann-Hilbert 对应证明。

证明: Beilinson-Bernstein 局部化将 $\mathfrak{g}$ -模范畴等同于旗簇 G/B 上 $\mathcal{D}$ -模的范畴, Verma 模对应于 δ -函数 $\mathcal{D}$ -模沿 Schubert 胞腔的标准延拓。Riemann-Hilbert 对应将这些 $\mathcal{D}$ -模的解层翻译为 Schubert 簇的反常层, 其 stalk 由相交上同调给出。而 Schubert 簇沿小胞腔的局部相交上同调的 Poincaré 多项式恰为 Kazhdan-Lusztig 多项式 $P_{x,w}$, 其常数项 $P_{x,w}(1)$ 即为所求的重数。■

定义 **224.5** ($\mathcal{D}$ -模与表示论): 旗簇 G/B 上的 $\mathcal{D}$ -模范畴与 $\mathfrak{g}$ -模 (具有局部有限 B -作用) 的范畴等价 (Beilinson-Bernstein 局部化)。这是几何表示论的核心结果。

0.115.3 224.3 几何 Satake 对应

定义 **224.6** (仿射 Grassmann 流形): 对代数闭域 k 上的约化群 G , 仿射 Grassmann 流形 $\mathrm{Gr}_G = G(k((t)))/G(k[[t]])$ ($k((t))$ 是 Laurent 级数域, $k[[t]]$ 是形式幂级数环)。 Gr_G 是无穷维 ind-射影簇。

定义 **224.7** (几何 Satake 等价, Lusztig 1983, Ginzburg 1995, Mirković-Vilonen 2007): 存在范畴等价

$$\mathrm{Perv}_{G(k[[t]])}(\mathrm{Gr}_G) \cong \mathrm{Rep}(G^\vee)$$

其中 $G^\vee$ 是 G 的 Langlands 对偶群, Perv 是反常层 (perverse sheaves) 范畴。几何 Satake 将 G 的几何对象与 $G^\vee$ 的表示范畴联系起来。

定理 **224.3** (几何 Satake 的推论): 仿射 Grassmann 流形上 $G(k[[t]])$ -等变反常层的超上同调给出 $G^\vee$ 的表示的几何构造。卷积积对应于表示的张量积。

证明: 由几何 Satake 等价的函子性, 反常层 $\mathcal{F} \in \mathrm{Perv}_{G(k[[t]])}(\mathrm{Gr}_G)$ 的全局截面超上同调 $H^*(\mathrm{Gr}_G, \mathcal{F})$

证明: 由 Verma 模的正合列和 BGG 消没定理: $\text{ch } L(\lambda) = \sum_{w \in \hat{W}} (-1)^{\ell(w)} \text{ch } M(w \cdot \lambda)$ (其中 $w \cdot \lambda = w(\lambda + \hat{\rho}) - \hat{\rho}$ 为 dot action)。Verma 模 $M(\mu)$ 的特征标为 $\text{ch } M(\mu) = e^\mu / \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})^{\dim \hat{\mathfrak{g}}_\alpha}$ 。代入求和并化简分子得 $\sum_w (-1)^{\ell(w)} e^{w(\lambda + \hat{\rho}) - \hat{\rho}} / \prod_{\alpha > 0} (1 - e^{-\alpha})^{\dim \hat{\mathfrak{g}}_\alpha}$ 。分母为仿射 Weyl 分母, 当 $\lambda = 0$ 时即为 Macdonald 分母恒等式。■

定义 225.3 (Macdonald 恒等式与 η 函数): 仿射李代数的分母恒等式 (Weyl 分母公式) 给出经典数论公式的推广。 $\hat{\mathfrak{sl}}_2$ 的分母公式给出 Jacobi 三重积恒等式和 Dedekind η 函数。

0.116.2 225.2 顶点算子代数

定义 225.4 (顶点算子代数 / VOA): 顶点算子代数 $(V, Y, \mathbf{1}, \omega)$ 是向量空间 V 配备: - 状态-场对应 $Y: V \rightarrow \text{End}(V)[[z, z^{-1}]]$, $Y(a, z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n z^{-n-1}$ - 真空向量 $\mathbf{1}: Y(\mathbf{1}, z) = \text{id}_V$ - 共形向量 $\omega: Y(\omega, z) = \sum L_n z^{-n-2}$ (Virasoro 代数作用) - 局部性公理: $(z-w)^N [Y(a, z), Y(b, w)] = 0$ (N 充分大)

定理 225.2 (Frenkel-Zhu 定理, 1992): 仿射 Kac-Moody 代数 $\hat{\mathfrak{g}}$ 的可积最高权模 $L(k\Lambda_0)$ (k 是级) 具有顶点算子代数结构 (仿射 VOA)。

证明: 构造状态-场对应 $Y: L(k\Lambda_0) \rightarrow \text{End}(L(k\Lambda_0))[[z, z^{-1}]]$, 基向量 $\mathbf{1}$ 对应真空, 共形向量由 Sugawara 构造给出: $\omega = \frac{1}{2(k+h^\vee)} \sum_a J^a(-1) J^a(-1) \mathbf{1}$ ($h^\vee$ 为对偶 Coxeter 数)。验证 Virasoro 代数关系及中心荷 $c = \frac{k \dim \mathfrak{g}}{k+h^\vee}$ 。局部性由自由玻色子实现和 Frenkel-Kac 构造保证: $Y(a, z)$ 生成子的 OPE 无极点。■

定义 225.5 (共形场论与表示论): 有理顶点算子代数 V 的表示范畴是模张量范畴 (modular tensor category), 与 3 维拓扑量子场论 (TQFT) 相关。这是 VOA 表示论与低维拓扑的联系。

定理 225.3 (Verlinde 公式, 1988): 有理 VOA 的不可约表示 M_i 的融合规则 (fusion rules) N_{ij}^k 与模群 S 矩阵的关系为 $N_{ij}^k = \sum_r \frac{S_{ir} S_{jr} S_{kr}^*}{S_{0r}}$ 。

证明: 有理 VOA 的表示范畴为模张量范畴。其共形块空间维数由 fusion rules 给出。模群作用由 S 矩阵 $S_{ij} = \text{STr}_{M_i \otimes M_j}(q^{L_0 - c/24})$ 描述 (在环面上)。Verlinde 的非对角 CFT 论证将 fusion ring 对角化: S_{ij}/S_{0j} 是 fusion 矩阵 N_i 的本征值, 由模不变性 $S^2 = C$ 、 $(ST)^3 = S^2$ 得所述公式。Moore-Seiberg 的公理化框架对此给出了完全的范畴论证。■

0.116.3 225.3 量子仿射代数与可积系统

定义 225.6 (量子仿射代数 $U_q(\hat{\mathfrak{g}})$): 量子仿射代数是仿射 Kac-Moody 代数 $\hat{\mathfrak{g}}$ 的量子包络代数的 q -形变。它是 Drinfeld-Jimbo 量子群 (见 V23 Ch 268) 的仿射版本。

定义 225.7 (量子 R-矩阵与 Yang-Baxter 方程): 量子仿射代数 $U_q(\hat{\mathfrak{g}})$ 的泛 R-矩阵满足 Yang-Baxter 方程。有限维表示 V 上的 R-矩阵 $R_{V,W}: V \otimes W \rightarrow V \otimes W$ 是谱依赖的 ($R(z)$)。

定理 225.4 (Baxter 的角转移矩阵与 Bethe 拟设): 量子仿射代数 $U_q(\hat{\mathfrak{sl}}_2)$ 的表示论与 XXZ 自旋链的 Bethe 拟设解直接相关。这是量子可积系统与量子群表示论的核心联系。

证明: XXZ 自旋链的 Hamiltonian $H_{XXZ} = \sum_j (\sigma_j^x \sigma_{j+1}^x + \sigma_j^y \sigma_{j+1}^y + \Delta \sigma_j^z \sigma_{j+1}^z)$ 与 $U_q(\hat{\mathfrak{sl}}_2)$ 的 R -矩阵 $R(z)$ 满足 QISM 关系 $R(z/w)T(z)T(w) = T(w)T(z)R(z/w)$ 。转移矩阵 $t(z) = \text{Tr}_a T_a(z)$ 的对角化利用代数 Bethe 拟设: 在 $U_q(\hat{\mathfrak{sl}}_2)$ 的 Verma 模上, $B(u)$ 算子将真空提升为 Bethe 态, $A(u), D(u)$ 算子给出 Bethe 方程。■

定义 225.8 (Frenkel-Reshetikhin 的 q -特征标, 1999): 量子仿射代数的有限维表示的 q -特征标是经典特征标的 q -形变, 满足与 Baxter 的 T-Q 关系类似的性质。

0.117 第 93 章：Langlands 纲领深化

Langlands 纲领 (V35 Ch 14 已有概述) 是当代数学中最宏大的统一纲领之一。本章从表示论角度深化 Langlands 纲领的核心内容：局部 Langlands 对应、几何 Langlands 纲领和 Arthur-Selberg 迹公式。

0.117.1 226.1 局部 Langlands 对应

定义 226.1 (局部域与局部 Langlands 对应): 设 F 是局部域 ($\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{C}$ 或 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张)。局部 **Langlands** 对应 (LLC) 断言 $G(F)$ 的不可约光滑表示与 Weil-Deligne 群 W'_F 到 Langlands 对偶群 $G^\vee(\mathbb{C})$ 的 L -参数之间存在一一对应。

定理 226.1 (GL_n 的局部 Langlands 对应, Harris-Taylor 2001, Henniart 2000): $\mathrm{GL}_n(F)$ 的不可约光滑超尖表示与 n 维 Frobenius 半单 Weil-Deligne 表示之间存在一一对应, 保持 L -因子和 ε -因子。

证明: Harris-Taylor 通过 Shtuka 模空间和 p -adic 完备 unitary 型 Shimura 簇的整体-局部兼容性证明。局部方面, 构造函数子将 Weil-Deligne 表示 ρ 与 $\mathrm{GL}_n(F)$ 的表示 $\pi(\rho)$ 关联: ρ 的 Rankin-Selberg L -函数与 $\pi(\rho)$ 的 Godement-Jacquet L -函数一致。Henniart 的数值局部 Langlands 定理通过 Brauer 形式化验证了该对应的双射性, 并证明了 L 和 ε -因子在对应下的兼容性。■

定义 226.2 (L -参数与 L -包): 一般约化群 G 的 L -参数 $\varphi: W'_F \rightarrow {}^L G$ 确定一个 L -包 Π_φ (不可约表示的有限集)。 L -包内的表示由 φ 的中心化子 S_φ 的不可约表示参数化。

定理 226.2 (GL_n 的局部 Langlands 对应保持 L -函数和 ε -因子的保持): 对 $\mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_m$ 的 Rankin-Selberg L -函数, 局部 Langlands 对应保持局部 L -函数和 ε -因子。

证明: 设 π_1, π_2 为 $\mathrm{GL}_n(F)$ 和 $\mathrm{GL}_m(F)$ 的不可约光滑表示, ρ_1, ρ_2 为对应的 Weil-Deligne 表示。由局部 Langlands 对应的构造, Rankin-Selberg L -函数满足 $L(s, \pi_1 \times \pi_2) = L(s, \rho_1 \otimes \rho_2)$ 。 ε -因子的匹配通过非分歧情形 (Satake 参数与 Frobenius 特征值的匹配) 及分歧情形的 Jacquet-Piatetski-Shapiro-Shalika 积分表示完成。■

0.117.2 226.2 整体 Langlands 纲领

定义 226.3 (自守表示与 L -函数): 设 G 是 $\mathbb{Q}$ 上的约化代数群, $\mathbb{A}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的 Adele 环。自守表示 π 是 $G(\mathbb{A})$ 在 $L^2(G(\mathbb{Q}) \backslash G(\mathbb{A}))$ 上的不可约成分。 π 的自守 L -函数 $L(s, \pi, r)$ 是 Euler 乘积 (r 是 ${}^L G$ 的有限维表示)。

定理 226.3 (整体 Langlands 函子性猜想): 对 L -同态 $\eta: {}^L H \rightarrow {}^L G$, 存在自守表示的「提升」映射 (函子性转移), 将 $H(\mathbb{A})$ 的自守表示映为 $G(\mathbb{A})$ 的自守表示, 并保持 L -函数。

证明(已证情形的思路):对 $H = \mathrm{GL}_n$, Arthur 的稳定迹公式将 L -同态 η 转化为迹公式几何边中轨道积分的比较。Ngo 的基本引理 (2010) 解决了轨道积分匹配的关键障碍。特定情形中, $\mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_m \rightarrow \mathrm{GL}_{nm}$ 对应 Rankin-Selberg 积的函子性 (已证); $\mathrm{SO}_{2n+1} \rightarrow \mathrm{GL}_{2n}$ 由 Arthur 2013 分类定理解决; 函数域情形由 Lafforgue 2002 完成。■

函子性猜想的简要描述: Langlands 的函子性原理断言, 任意两个约化群 H 和 G 的 L -群之间的代数同态 $\eta: {}^L H \rightarrow {}^L G$ 诱导自守表示范畴之间的函子 $\eta_*: \mathcal{A}(H) \rightarrow \mathcal{A}(G)$, 满足 $L(s, \pi, r \circ \eta) = L(s, \eta_*(\pi), r)$ 对任意 ${}^L G$ 的有限维表示 r 。这意味着 L -群的同态“提升”了自守形式, 将较小的群上的自守表示“转移”到较大的群上。当 $G = \mathrm{GL}_n$ 时, 该猜想已由 Arthur 等人通过稳定迹公式在若干情形下得到证明; 对一般的 G , Langlands 函子性原理仍然是 Langlands 纲领中最核心的未完全解决的问题, Ngô 的基本引理证明 (2010) 为此提供了关键技术基础。□

定义 226.4 (Langlands 纲领的核心猜想): 1. 局部-整体相容性: 整体自守表示在所有局部点的局部分量通过局部 Langlands 对应与整体 Galois 表示兼容 2. Ramanujan-Petersson 猜想: 尖点自守表示在非分歧点处的局部 Satake 参数是幺模的 3. 广义 Riemann 猜想: 自守 L -函数 $L(s, \pi)$ 的所有非平凡零点在 $\Re(s) = 1/2$ 上

0.117.3 226.3 Arthur-Selberg 迹公式

定义 226.5 (Arthur-Selberg 迹公式): Arthur-Selberg 迹公式是 $L^2(G(\mathbb{Q}) \backslash G(\mathbb{A}))$ 上正则表示的迹的等式, 一边是谱和 (自守表示的特征标), 另一边是几何和 (轨道积分)。它是 Poisson 求和公式在非交换调和分析中的推广。

定理 226.4 (Arthur 的稳定迹公式, 1990-2000s): James Arthur 发展了稳定迹公式, 将迹公式的几何边分解为稳定轨道积分和「内蕴形」(endoscopy) 的贡献。这为一般群的 Langlands 函子性提供了基础框架。

证明: Arthur 将 Selberg 迹公式的几何边 $I_{\mathrm{geom}}(f)$ 按共轭类分解为轨道积分 $\Phi_M(\gamma, f)$ 的加权和。稳定迹公式将轨道积分分解为稳定部分 $\Phi_M^{\mathrm{st}}(\gamma, f)$ 与内蕴形传递因子 $\Delta(\gamma_H, \gamma)$ 。核心结构为 $I_{\mathrm{geom}}(f) = \sum_{M, \gamma} |W^G(M)|^{-1} \Phi_M(\gamma, f) = \sum_{H \text{ endo}} \iota(G, H) I_{\mathrm{geom}}^H(f^H)$, 其中 H 遍历 G 的所有椭圆内蕴群, $\iota(G, H)$ 为 Langlands-Shelstad 传递因子。■

定理 226.5 (Arthur 的分类定理, 2013): 使用稳定迹公式, Arthur 分类了经典群 (辛群、正交群) 的自守表示谱, 将自守表示的参数化为 L -参数。

证明: Arthur 将稳定迹公式应用于 SO_{2n+1} , Sp_{2n} , SO_{2n} 与 GL_N (其中 $N = 2n$ 或 $2n+1$) 的比较。利用扭曲迹公式 (twisted trace formula), 构造从经典群到 GL_N 的函子性提升。通过分析谱边的剩余谱和尖点谱, Arthur 证明了每个离散自守表示 π 对应一个参数 $\psi: \mathcal{L}_F \times \mathrm{SL}_2(\mathbb{C}) \rightarrow {}^L G$, 且 π 的局部分量由 ψ 通过局部 Langlands 对应唯一确定。■

定义 226.6 (迹公式与 Langlands 纲领的联系): 迹公式是 Langlands 函子性猜想的核心计算工具。特别是, 通过迹公式的比较 (Fundamental Lemma), 可以证明自守表示的函子性转移。

0.117.4 226.4 几何 Langlands 纲领

定义 226.7 (几何 Langlands 纲领, Beilinson-Drinfeld 1990s): 几何 Langlands 纲领是 Langlands 纲领的代数几何类比。设 X 是 $\mathbb{C}$ 上的光滑射影代数曲线, G 是约化代数群。几何 Langlands 猜想断言存在范畴等价:

$$\mathcal{D}\text{-Mod}(\text{Bun}_G) \cong \text{QCoh}(\text{LocSys}_{G^v})$$

其中 Bun_G 是 X 上 G -主丛的模叠, LocSys_{G^v} 是 X 上 G^v -局部系统的模叠。

定理 226.6 (几何 Langlands 的进展): - GL_1 的几何 Langlands: 由 Laumon (1987) 和 Rothstein (1996) 证明 (等价于 Abel-Jacobi 映射和 Fourier-Mukai 变换) - 一般 G 的几何 Langlands: Arinkin-Gaitsgory (2015) 证明了 de Rham 版本的几何 Langlands 猜想 (奇异支集定理) - 几何 Langlands 与 S-对偶性: Kapustin-Witten (2007) 将几何 Langlands 解释为 $\mathcal{N} = 4$ 超 Yang-Mills 理论的电磁对偶

证明: GL_1 情形: $\text{Bun}_{\text{GL}_1} \cong \text{Pic}(X)$, $\text{LocSys}_{\text{GL}_1} \cong \text{Pic}^\tau(X) \times H^1(X, \mathcal{O}_X)$, 等价的函子为 Abel-Jacobi 映射与 Fourier-Mukai 变换。一般 G 的 de Rham 版本: Arinkin-Gaitsgory 证明了从 $\text{QCoh}(\text{LocSys}_{G^v})$ 到 $\mathcal{D}\text{-Mod}(\text{Bun}_G)$ 的函子是满足连续性的忠实函子; 反过来, 利用奇异支集的条件证明了对 Hecke eigen- $\mathcal{D}$ -模的满性, 从而建立等价。Kapustin-Witten 的物理解释提供了该对应源自 $4d \mathcal{N} = 4$ SYM 紧化的电磁对偶。■

定义 226.8 (基本引理 / Fundamental Lemma): Ngô Bảo Châu (2010) 证明了 Langlands-Shelstad 基本引理 (Fundamental Lemma), 这是稳定迹公式和 Langlands 函子性猜想的核心技术障碍。Ngô 因此获得 2010 年 Fields 奖。

定理 226.7 (Ngô 的基本引理证明, 2010): 通过 Hitchin 纤维化 (Hitchin fibration) 的几何, Ngô 将基本引理转化为 Hitchin 纤维化各纤维上的上同调等式, 用相交上同调和 Springer 理论证明。

证明: Ngô 考虑 Hitchin 纤维化 $h: \mathcal{M}_G \rightarrow \mathcal{A}_G$ ($\mathcal{M}_G$ 为 Higgs 丛模叠, $\mathcal{A}_G$ 为 Hitchin 基)。基本引理的轨道积分等式等价于 Hitchin 纤维化在椭圆各向异性点附近的纤维上的点计数公式。Ngô 引入弧的概念, 将纤维化分解为 δ -正则半单部分与幂零部分。通过 Laumon 的 ℓ -进上同调与 Springer 纤维的相交上同调的比较, 证明了纤维上的上同调纯度 (cleanness), 从而将点计数化为上同调的迹公式比较, 利用 Grothendieck-Lefschetz 迹公式完成。■

本卷在 *V12* (抽象代数 II) 和 *V23* (李理论) 中表示论基础之上, 深化了有限群模表示论 (Brauer 特征标、块论、Green 对应)、代数群表示论 (最高权理论、Kempf 消失定理、正特征表示论)、几何表示论 (Springer 理论、Kazhdan-Lusztig 理论、几何 Satake、箭图簇)、仿射与量子群表示论 (仿射 Kac-Moody 代数、顶点算子代数、量子仿射代数) 和 Langlands 纲领深化 (局部/整体 Langlands 对应、Arthur-Selberg 迹公式、几何 Langlands 纲领)。共 5 章。

本卷建立了李理论的核心框架: 李群和李代数的基本关系 (指数映射、CBH 公式、Lie 对应) 将连续对称性转化为代数结构; 半单李代数的分类理论 (根系、Dynkin 图、Cartan-Killing 分类) 是 19 世纪数学最伟大的成就之一; 紧李群的表示论 (Peter-Weyl 定理、最高权理论、Weyl 特征公式) 为调和分析和量子力学提供了基础; 齐性空间、对称空间和主丛上的联络理论将李群应用于微分几何。李理论是现代数学和物理学的核心语言, 从基本粒子物理 (规范理论) 到数论 (Langlands 纲领) 都有深刻应用。补充部分整合了现代表示论深化, 涵盖有限群模表示论 (Brauer 特征标、块论、Green 对应)、代数群表示论 (最高权理论、正特征表示论)、几何表示论 (Springer 理论、几何 Satake、箭图簇)、仿射与量子群表示论, 以及 Langlands 纲领深化 (局部/整体对应、迹公式、几何 Langlands), 构建了从经典表示论到现代前沿的完整桥梁。

卷二十三: 李理论终。

卷二十三：李理论终。

卷二十三：李理论终。

卷二十六：李理论终。

0.118 Hopf 代数与量子群导引

0.118.1 代数与余代数结构

定义 1 (代数): 设 k 是交换环。一个 k -代数是一个三元组 (A, μ, η) , 其中 A 是 k -模, $\mu : A \otimes_k A \rightarrow A$ 是乘法 (乘法映射), $\eta : k \rightarrow A$ 是单位映射, 满足以下交换图:

$$\mu \circ (\mu \otimes \text{id}_A) = \mu \circ (\text{id}_A \otimes \mu) \quad (\text{结合律})$$

$$\mu \circ (\eta \otimes \text{id}_A) = \text{id}_A = \mu \circ (\text{id}_A \otimes \eta) \quad (\text{单位律})$$

定义 2 (余代数): 一个 k -余代数是一个三元组 (C, Δ, ε) , 其中 C 是 k -模, $\Delta : C \rightarrow C \otimes_k C$ 是余乘法, $\varepsilon : C \rightarrow k$ 是余单位, 满足以下交换图 (结合律与单位律的对偶):

$$(\Delta \otimes \text{id}_C) \circ \Delta = (\text{id}_C \otimes \Delta) \circ \Delta \quad (\text{余结合律})$$

$$(\varepsilon \otimes \text{id}_C) \circ \Delta = \text{id}_C = (\text{id}_C \otimes \varepsilon) \circ \Delta \quad (\text{余单位律})$$

定义 3 (双代数): 一个 k -双代数是一个五元组 $(B, \mu, \eta, \Delta, \varepsilon)$, 使得 (B, μ, η) 是 k -代数, (B, Δ, ε) 是 k -余代数, 且 Δ 和 ε 是代数同态。等价地, 以下四个交换图成立:

$$\Delta \circ \mu = (\mu \otimes \mu) \circ (\text{id}_B \otimes \tau \otimes \text{id}_B) \circ (\Delta \otimes \Delta) \quad (\text{乘法与余乘法相容})$$

$$\Delta \circ \eta = \eta \otimes \eta \quad (\text{单位与余乘法相容})$$

$$\varepsilon \circ \mu = \varepsilon \otimes \varepsilon \quad (\text{余单位是代数同态})$$

$$\varepsilon \circ \eta = \text{id}_k \quad (\text{余单位与单位相容})$$

其中 $\tau : B \otimes B \rightarrow B \otimes B$ 是交换张量因子的扭转映射 $\tau(a \otimes b) = b \otimes a$ 。

0.118.2 Hopf 代数的完整公理化定义

定义 4 (Hopf 代数): 一个 Hopf 代数是域 k 上的六元组 $(H, \mu, \eta, \Delta, \varepsilon, S)$, 满足: 1. $(H, \mu, \eta, \Delta, \varepsilon)$ 是双代数。2. $S : H \rightarrow H$ 是 k -线性映射, 称为对极 (antipode), 满足 Hopf 公理:

$$\mu \circ (S \otimes \text{id}_H) \circ \Delta = \eta \circ \varepsilon = \mu \circ (\text{id}_H \otimes S) \circ \Delta$$

在图示意图下, 以下交换图交换:

$$H \otimes H @>S \otimes \text{id}>> H \otimes H$$

$$@A \Delta A @VV \mu V$$

$$H @>\varepsilon>> k @>\eta>> H$$

$$@V \Delta V @A \mu A$$

$$H \otimes H @>\text{id} \otimes S>> H \otimes H$$

对极 S 是唯一的 (若存在), 且满足 $S \circ \mu = \mu \circ \tau \circ (S \otimes S)$ 和 $S \circ \eta = \eta$ 以及 $\varepsilon \circ S = \varepsilon$ 。若 H 是交换的或余交换的, 则 $S^2 = \text{id}_H$ 。

0.118.3 Sweedler 记号及其严格性

定义 5 (Sweedler 记号): 对 $h \in H$, 记余乘法的像为有限和:

$$\Delta(h) = \sum_{(h)} h_{(1)} \otimes h_{(2)}$$

余结合律在此记号下表现为:

$$\sum_{(h)} \left(\sum_{(h_{(1)})} h_{(1)(1)} \otimes h_{(1)(2)} \right) \otimes h_{(2)} = \sum_{(h)} h_{(1)} \otimes \left(\sum_{(h_{(2)})} h_{(2)(1)} \otimes h_{(2)(2)} \right)$$

这使得我们可以无歧义地记作 $\sum_{(h)} h_{(1)} \otimes h_{(2)} \otimes h_{(3)}$ 。在 Sweedler 记号下, Hopf 公理读作:

$$\sum_{(h)} S(h_{(1)})h_{(2)} = \varepsilon(h)1_H = \sum_{(h)} h_{(1)}S(h_{(2)})$$

此记号虽非严格形式化 (和式依赖于代表元的选取), 但极大地简化了计算。所有使用 Sweedler 记号的恒等式均可还原为标准交换图语言。

0.118.4 三个基础例子

定理 1 (群代数): 设 G 是群, $k[G]$ 是群代数。定义: $\mu(g \otimes h) = gh$, $\eta(1_k) = 1_G$, $\Delta(g) = g \otimes g$, $\varepsilon(g) = 1_k$, $S(g) = g^{-1}$

则 $(k[G], \mu, \eta, \Delta, \varepsilon, S)$ 是 Hopf 代数。

证明: 代数公理由群乘法结合律和单位元保证。余结合律: $(\Delta \otimes \text{id})\Delta(g) = g \otimes g \otimes g = (\text{id} \otimes \Delta)\Delta(g)$ 。余单位律: $(\varepsilon \otimes \text{id})\Delta(g) = 1 \otimes g = g$, 同理另一侧。双代数条件由 $\Delta(gh) = gh \otimes gh = (g \otimes g)(h \otimes h) = \Delta(g)\Delta(h)$ 验证。Hopf 公理: $\mu(S \otimes \text{id})\Delta(g) = g^{-1}g = e = \varepsilon(g)1_H = gg^{-1} = \mu(\text{id} \otimes S)\Delta(g)$ 。■

定理 2 (包络代数): 设 $\mathfrak{g}$ 是李代数, $U(\mathfrak{g})$ 是泛包络代数。定义 $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$ 对 $x \in \mathfrak{g}$, 线性延拓为代数同态; $\varepsilon(x) = 0$ 对 $x \in \mathfrak{g}$; $S(x) = -x$ 对 $x \in \mathfrak{g}$, 并延拓为反代数同态。则 $(U(\mathfrak{g}), \mu, \eta, \Delta, \varepsilon, S)$ 是 Hopf 代数。

证明: 余结合律对生成元验证: 对 $x \in \mathfrak{g}$, $(\Delta \otimes \text{id})\Delta(x) = x \otimes 1 \otimes 1 + 1 \otimes x \otimes 1 + 1 \otimes 1 \otimes x = (\text{id} \otimes \Delta)\Delta(x)$ 。双代数条件因 Δ 定义为代数同态而自动满足。Hopf 公理: $\mu(S \otimes \text{id})\Delta(x) = -x + x = 0 = \varepsilon(x)1 = \mu(\text{id} \otimes S)\Delta(x)$ 。■

定理 3 (坐标环): 设 G 是仿射代数群, $\mathcal{O}(G)$ 是其正则函数环。定义 μ 为逐点乘法, $\eta(1) = 1_G$ (常值函数), $\Delta(f)(g, h) = f(gh)$, $\varepsilon(f) = f(e)$, $S(f)(g) = f(g^{-1})$ 。则 $(\mathcal{O}(G), \mu, \eta, \Delta, \varepsilon, S)$ 是交换 Hopf 代数。

证明: Δ 的余结合律由 G 中群乘法的结合律保证: $((\Delta \otimes \text{id})\Delta(f))(g, h, k) = f((gh)k) = f(g(hk)) = ((\text{id} \otimes \Delta)\Delta(f))(g, h, k)$ 。双代数性质因 Δ 是代数同态 ($\Delta(f_1 f_2) = \Delta(f_1)\Delta(f_2)$) 来自群乘法为代数同

态)。Hopf 公理: $(\mu(S \otimes \text{id})\Delta(f))(g) = f(g^{-1}g) = f(e) = \varepsilon(f)1_G$ 。■

0.118.5 量子群: Drinfeld-Jimbo $U_q(\mathfrak{sl}_2)$

定义 6 (q -整数与 q -阶乘): 对 $q \in k^\times$, $q \neq \pm 1$, 定义 q -整数和 q -阶乘:

$$[n]_q = \frac{q^n - q^{-n}}{q - q^{-1}}, \quad [n]_q! = [1]_q [2]_q \cdots [n]_q$$

自然地 $[0]_q! = 1$ 。注意 $\lim_{q \rightarrow 1} [n]_q = n$ 。

定义 7 ($U_q(\mathfrak{sl}_2)$): Drinfeld-Jimbo 量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 是域 k 上由生成元 E, F, K, K^{-1} 生成的结合代数, 满足以下六条关系:

$$KK^{-1} = 1 = K^{-1}K$$

$$KEK^{-1} = q^2 E$$

$$KFK^{-1} = q^{-2} F$$

$$[E, F] = \frac{K - K^{-1}}{q - q^{-1}}$$

其中 q -整数 $[2]_q = q + q^{-1}$ 自然出现在高阶结构中。 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 上的 Hopf 代数结构定义如下:

$$\Delta(E) = E \otimes 1 + K \otimes E, \quad \Delta(F) = F \otimes K^{-1} + 1 \otimes F$$

$$\Delta(K) = K \otimes K, \quad \Delta(K^{-1}) = K^{-1} \otimes K^{-1}$$

$$\varepsilon(E) = \varepsilon(F) = 0, \quad \varepsilon(K) = \varepsilon(K^{-1}) = 1$$

$$S(E) = -K^{-1}E, \quad S(F) = -FK, \quad S(K) = K^{-1}, \quad S(K^{-1}) = K$$

当 $q \rightarrow 1$ 时, $[E, F] \rightarrow H$ (其中 $H = \lim_{q \rightarrow 1} (K - K^{-1})/(q - q^{-1})$), 恢复经典包络代数 $U(\mathfrak{sl}_2)$ 。

0.118.6 拟三角 Hopf 代数与泛 R-矩阵

定义 8 (拟三角 Hopf 代数): Hopf 代数 $(H, \mu, \eta, \Delta, \varepsilon, S)$ 称为拟三角的 (quasitriangular), 如果存在可逆元 $\mathcal{R} \in H \otimes H$, 称为泛 R-矩阵, 满足:

$$(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{23}$$

$$(\text{id} \otimes \Delta)(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{12}$$

$$\tau \circ \Delta(h) = \mathcal{R}\Delta(h)\mathcal{R}^{-1}, \quad \forall h \in H$$

其中 $\mathcal{R}_{12} = \mathcal{R} \otimes 1$, $\mathcal{R}_{23} = 1 \otimes \mathcal{R}$, $\mathcal{R}_{13} = (\text{id} \otimes \tau)(\mathcal{R} \otimes 1)$, 而 τ 如前是张量因子的扭转映射。

定理 4 (Yang-Baxter 方程): 泛 R-矩阵自动满足 Yang-Baxter 方程:

$$\mathcal{R}_{12}\mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{23} = \mathcal{R}_{23}\mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{12}$$

证明：计算 $\mathcal{R}_{12}\mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{23} = \mathcal{R}_{12} \cdot (\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R}) = (\tau \otimes \text{id})[(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R})] \cdot \mathcal{R}_{23}$ 。利用拟三角条件 $(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{23}$ 和 $(\text{id} \otimes \Delta)(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{12}$ ，经过标准计算可得两方向相等。详细验证： $\mathcal{R}_{12}\mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{23} = \mathcal{R}_{12}(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R}) = (\tau \otimes \text{id}) \circ (\Delta^{\text{op}} \otimes \text{id})(\mathcal{R}) \cdot \mathcal{R}_{23}$ ，再由拟三角第三条件的张量形式，即得 $\mathcal{R}_{23}\mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{12}$ 。■

0.118.7 辫子么半范畴

定义 9（辫子么半范畴）：么半范畴 $(\mathcal{C}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho)$ 称为辫子的（braided），若存在自然同构 $c_{X,Y} : X \otimes Y \rightarrow Y \otimes X$ 满足六角公理：

$$\begin{aligned} c_{X \otimes Y, Z} &= (c_{X,Z} \otimes \text{id}_Y) \circ (\text{id}_X \otimes c_{Y,Z}) \\ c_{X, Y \otimes Z} &= (\text{id}_Y \otimes c_{X,Z}) \circ (c_{X,Y} \otimes \text{id}_Z) \end{aligned}$$

定理 5（从 R-矩阵构造辫子）：设 $(H, \mathcal{R})$ 是拟三角 Hopf 代数，则其表示范畴 $\text{Rep}(H)$ 是辫子么半范畴，辫子定义如下：对任意表示 V, W 和 $v \in V, w \in W$ ，

$$c_{V,W}(v \otimes w) = \tau(\mathcal{R} \cdot (v \otimes w))$$

其中 $\mathcal{R}$ 通过表示作用在 $V \otimes W$ 上， τ 是通常的张量因子交换。

证明：需验证 $c_{V,W}$ 是 H -模同态。对 $h \in H$ ，利用拟三角条件 $\tau \circ \Delta(h) = \mathcal{R}\Delta(h)\mathcal{R}^{-1}$ 可得 $c_{V,W} \circ h = h \circ c_{V,W}$ 。六角公理由 $(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R})$ 和 $(\text{id} \otimes \Delta)(\mathcal{R})$ 的条件逐项验证： $c_{U \otimes V, W} = (c_{U,W} \otimes \text{id}_V)(\text{id}_U \otimes c_{V,W})$ 直接来自 $(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13}\mathcal{R}_{23}$ 。同理第二个六角公理由另一拟三角条件保证。自然性来自 $\mathcal{R}$ 为 $H \otimes H$ 中元。■

0.118.8 量子迹与纽结不变量

定义 10（量子迹）：设 H 是丝带 Hopf 代数（拟三角 + 中心元 ν 满足特定条件）， V 是有限维 H -模。定义 V 的量子迹（quantum trace）为：

$$\text{Tr}_q^V(f) = \text{Tr}(f \circ \nu^{-1})$$

其中 Tr 是通常的向量空间迹。量子迹满足循环性和部分迹标准性质。

定义 11（Markov 迹）：设 $\{B_n\}_{n \geq 1}$ 是辫子群序列， $\text{Rep}(H)$ 中对象 V 诱导了表示 $\rho_n : k[B_n] \rightarrow \text{End}(V^{\otimes n})$ 。Markov 迹是一族线性函数 $\{\text{MT}_n : \text{End}_H(V^{\otimes n}) \rightarrow k\}_{n \geq 1}$ ，满足：1. $\text{MT}_n(fg) = \text{MT}_n(gf)$ （迹性）2. $\text{MT}_{n+1}(f \otimes \text{id}_V) = \text{MT}_n(f)$ 和 $\text{MT}_{n+1}(f \circ c_{V,V}^{\pm 1} \otimes \text{id}_V) = \text{MT}_n(f)$ （Markov 性质）

定理 6（纽结不变量构造）：给定丝带 Hopf 代数 H 和有限维表示 V ，对每个定向链环 L （表示为辫子的闭包），定义：

$$J_{H,V}(L) = \text{MT}_n(\rho_n(\beta))$$

其中 $\beta \in B_n$ 满足其闭包同痕于 L 。则 $J_{H,V}(L)$ 是定向链环的同痕不变量。Jones 多项式和 HOMFLY-PT 多项式可分别从适当参数的 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 和 $U_q(\mathfrak{sl}_N)$ 的表示中得到。

证明：需验证 $J_{H,V}(L)$ 在 Markov 移动下不变。Markov 移动 I：将 $\beta \in B_n$ 换为 $\gamma\beta\gamma^{-1}$ ($\gamma \in B_n$)。由 Markov 迹的迹性 $MT_n(\rho_n(\gamma\beta\gamma^{-1})) = MT_n(\rho_n(\gamma^{-1}\gamma\beta)) = MT_n(\rho_n(\beta))$ ，故值不变。Markov 移动 II：将 $\beta \in B_n$ 换为 $\beta\sigma_n^{\pm 1} \in B_{n+1}$ 。由 Markov 迹的性质 $MT_{n+1}(\rho_{n+1}(\beta\sigma_n^{\pm 1})) = MT_n(\rho_n(\beta))$ ，故值不变。由于任意两个表示同一链环的辫子可通过 Markov 移动互相转化， $J_{H,V}(L)$ 良定且为同痕不变量。对 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 取 V 为二维标准表示，得到 Jones 多项式；对 $U_q(\mathfrak{sl}_N)$ 取 V 为 N 维标准表示，得到 HOMFLY-PT 多项式。■

0.119 Ch 94 集合的测度

0.119.1 45.1 引言：从 Riemann 积分到 Lebesgue 积分

Riemann 积分将定义域划分为小区间，在每个小区间上取函数值近似。这一方法具有直观性，但存在以下局限：

1. Riemann 可积函数类不够广泛（Dirichlet 函数不可积）
2. 极限与积分交换的条件苛刻（需要一致收敛）
3. 缺乏完备性（Riemann 可积函数空间不完备）

Lebesgue 测度与积分理论的核心思想是：将值域划分为小区间，考察每个值对应的定义域集合的“大小”。这需要先定义 $\mathbb{R}^n$ 中子集的“大小”——即测度。

0.119.2 45.2 Lebesgue 外测度

定义 45.2.1（开矩体）： $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体 I 是形如

$$I = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \cdots \times (a_n, b_n)$$

的集合，其中 $a_i < b_i$ ($i = 1, \dots, n$)。 I 的体积 $|I|$ 定义为

$$|I| = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$$

定义 45.2.2（Lebesgue 外测度）：设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 。 E 的 Lebesgue 外测度 $m^*(E)$ 定义为

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |I_j| \mid E \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} I_j, I_j \text{ 为开矩体} \right\}$$

即用可数个开矩体覆盖 E 时，覆盖体积之和的下确界。

定理 45.2.1（外测度的基本性质）：

- (i) 非负性： $m^*(E) \geq 0$, $m^*(\emptyset) = 0$
- (ii) 单调性： $E_1 \subseteq E_2 \implies m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$
- (iii) 次可数可加性： $m^*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(E_j)$
- (iv) 平移不变性： $m^*(E + h) = m^*(E)$ ($h \in \mathbb{R}^n$)
- (v) 矩体的外测度：若 I 为矩体（开、闭或半开半闭），则 $m^*(I) = |I|$

证明：

- (i) 外测度是非负数的下确界，故非负。 $\emptyset$ 可被体积 ε 的矩体覆盖， $\forall \varepsilon > 0$ ，故 $m^*(\emptyset) = 0$ 。
- (ii) E_1 的覆盖也是 E_2 的覆盖，故 $m^*(E_1)$ 的下确界不小于 $m^*(E_2)$ 的下确界。
- (iii) 对任意 $\varepsilon > 0$ ，对每个 E_j 取覆盖 $\{I_{jk}\}_{k=1}^{\infty}$ 使得 $\sum_k |I_{jk}| \leq m^*(E_j) + \varepsilon/2^j$ 。则 $\bigcup_j E_j \subseteq \bigcup_{j,k} I_{jk}$ ，且 $\sum_{j,k} |I_{jk}| \leq \sum_j (m^*(E_j) + \varepsilon/2^j) = \sum_j m^*(E_j) + \varepsilon$ 。取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得。

(iv) 开矩体平移后体积不变, 覆盖也平移, 故外测度不变。

(v) 需证 $m^*(I) = |I|$ 。 $|I| \leq m^*(I)$ 需要 I 的任何覆盖体积之和 $\geq |I|$, 这涉及紧致性论证 (开矩体覆盖紧致矩体时, 可选出有限子覆盖, 其体积之和 $\geq |I|$)。 $m^*(I) \leq |I|$ 是平凡的 (I 自身就是一个覆盖)。 ■

评注 45.2.1: 外测度在一般集合上不是可数可加的。例如, 存在 $E \subseteq [0, 1]$ 使得 $m^*(E) > 0$ 但 $m^*(E^c) = 1$ 且 $m^*(E) + m^*(E^c) > 1 = m^*([0, 1])$ 。这需要选择公理构造 Vitali 集 (见 §45.5)。

0.119.3 45.3 Carathéodory 条件与可测集

定义 45.3.1 (Carathéodory 可测集): $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 称为 **Lebesgue** 可测集 (简称可测集), 若对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$$

即 E 将任何集合 A 的外测度 “分割” 得恰好。此时记 $m(E) = m^*(E)$, 称为 E 的 **Lebesgue** 测度。

定理 45.3.1 (可测集的基本性质):

- (i) 若 $m^*(E) = 0$, 则 E 可测 (零测集可测)
- (ii) 若 E 可测, 则 E^c 可测
- (iii) 可测集的有限并 (从而有限交) 可测
- (iv) 可测集的可数并可测
- (v) 开集和闭集可测

证明:

(i) 对任意 A , $A \cap E \subseteq E$, 故 $m^*(A \cap E) \leq m^*(E) = 0$ 。 $A \cap E^c \subseteq A$, 故 $m^*(A \cap E^c) \leq m^*(A)$ 。由次可加性, $m^*(A) \leq m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c) = 0 + m^*(A \cap E^c) \leq m^*(A)$ 。故 $m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \cap E^c)$ 。

(ii) E 和 E^c 在 Carathéodory 条件中是对称的。

(iii) 先证两个可测集的并可测。设 E_1, E_2 可测。对任意 A ,

$$\begin{aligned} m^*(A) &= m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c) \\ &= m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2^c) \end{aligned}$$

注意 $A \cap (E_1 \cup E_2) = (A \cap E_1) \cup (A \cap E_1^c \cap E_2)$ 。由次可加性,

$$m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) \leq m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2)$$

而 $A \cap (E_1 \cup E_2)^c = A \cap E_1^c \cap E_2^c$ 。故

$$m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)) + m^*(A \cap (E_1 \cup E_2)^c) \leq m^*(A \cap E_1) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2) + m^*(A \cap E_1^c \cap E_2^c) = m^*(A)$$

反向不等式由次可加性成立。故 $E_1 \cup E_2$ 可测。

(iv) 设 $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ 为可测集。可通过构造互不相交的可测集 $\{F_j\}$ ($F_1 = E_1$, $F_j = E_j \setminus \bigcup_{i=1}^{j-1} E_i$), 使得 $\bigcup E_j = \bigcup F_j$ (不交并)。对任意 A , 可证

$$m^*(A) = \sum_{j=1}^k m^*(A \cap F_j) + m^*\left(A \cap \left(\bigcup_{j=1}^k F_j\right)^c\right) \geq \sum_{j=1}^k m^*(A \cap F_j) + m^*\left(A \cap \left(\bigcup_{j=1}^\infty F_j\right)^c\right)$$

令 $k \rightarrow \infty$, 由外测度的次可加性得

$$m^*(A) \geq \sum_{j=1}^{\infty} m^*(A \cap F_j) + m^*\left(A \cap \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} F_j\right)^c\right) \geq m^*(A \cap \bigcup F_j) + m^*(A \cap (\bigcup F_j)^c)$$

故 $\bigcup E_j$ 可测。

(v) 开矩体可测 (由定义直接验证), 开集是可数个开矩体的并, 故可测。闭集是开集的补, 也可测。

■

定理 45.3.2 (可测集的可数可加性): 设 $\{E_j\}_{j=1}^{\infty}$ 为两两不交的可测集。则

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$$

证明: 在定理 45.3.1(iv) 的证明中取 $A = \bigcup E_j$, 则 $m^*(A \cap (\bigcup E_j)^c) = m^*(\emptyset) = 0$, 且 $A \cap F_j = F_j = E_j$ (当 E_j 互不相交时)。故 $m^*(\bigcup E_j) = \sum m^*(E_j)$ 。■

定理 45.3.3 (测度的连续性):

(i) 下连续性: 若 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots$ 可测, 则 $m(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$

(ii) 上连续性: 若 $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \dots$ 可测且 $m(E_1) < \infty$, 则 $m(\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$

证明:

(i) 令 $F_1 = E_1$, $F_j = E_j \setminus E_{j-1}$ ($j \geq 2$)。则 $\{F_j\}$ 两两不交且 $\bigcup E_j = \bigcup F_j$, $E_k = \bigcup_{j=1}^k F_j$ 。由可数可加性,

$$m\left(\bigcup E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(F_j) = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^k m(F_j) = \lim_{k \rightarrow \infty} m(E_k)$$

(ii) 令 $F_j = E_1 \setminus E_j$ 。则 $F_1 \subseteq F_2 \subseteq \dots$ 且 $\bigcup F_j = E_1 \setminus \bigcap E_j$ 。由 (i),

$$m(E_1) - m\left(\bigcap E_j\right) = m\left(\bigcup F_j\right) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(F_j) = \lim_{j \rightarrow \infty} (m(E_1) - m(E_j)) = m(E_1) - \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$$

故 $m(\bigcap E_j) = \lim m(E_j)$ 。■

0.119.4 45.4 Borel 集与正则性

定义 45.4.1 (Borel σ -代数): $\mathbb{R}^n$ 中由开集生成的最小 σ -代数 (即包含所有开集且对可数并、可数交、补封闭的最小集族) 称为 Borel σ -代数, 其中的集合称为 Borel 集。

定理 45.4.1: 所有 Borel 集都是 Lebesgue 可测的。

证明: 由定理 45.3.1, 开集可测, 且可测集族构成 σ -代数 (对补、可数并封闭), 故包含所有开集的最小 σ -代数——即 Borel σ -代数——是 Lebesgue 可测集族的子族。■

定理 45.4.2 (外正则性): 对任意可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$m(E) = \inf\{m(U) \mid E \subseteq U, U \text{ 为开集}\}$$

定理 45.4.3 (内正则性): 对任意可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^n$,

$$m(E) = \sup\{m(K) \mid K \subseteq E, K \text{ 为紧集}\}$$

证明概要：由外测度的定义， E 可被可数个开矩体覆盖，它们的并 U 是开集。紧致性方面，有界可测集可被紧集从内部逼近；无界可测集是递增有界可测集之并。■

0.119.5 45.5 Vitali 集与非可测性

定理 45.5.1 (Vitali 集的存在性)：存在 $\mathbb{R}$ 的子集不是 Lebesgue 可测的。

证明 (需要选择公理)：在 $[0, 1]$ 上定义等价关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ 。每个等价类形如 $x + \mathbb{Q}$ 。由选择公理，从每个等价类中选取一个代表元，构成 Vitali 集 $V \subseteq [0, 1]$ 。

设 $\{r_j\}_{j=1}^\infty$ 为 $[-1, 1] \cap \mathbb{Q}$ 的枚举。则 $V + r_j$ 两两不交 (若 $v_1 + r_j = v_2 + r_k$ ，则 $v_1 - v_2 \in \mathbb{Q}$ ，故 $v_1 = v_2$ ， $r_j = r_k$)，且 $[0, 1] \subseteq \bigcup_j (V + r_j) \subseteq [-1, 2]$ 。

若 V 可测，则 $m(V + r_j) = m(V)$ (平移不变性)。由可数可加性， $m(\bigcup_j (V + r_j)) = \sum_j m(V)$ 。若 $m(V) = 0$ ，则 $m(\bigcup_j (V + r_j)) = 0$ ，但 $[0, 1] \subseteq \bigcup_j (V + r_j)$ ，故 $m([0, 1]) = 0$ ，矛盾。若 $m(V) > 0$ ，则 $\sum m(V) = \infty$ ，但 $\bigcup_j (V + r_j) \subseteq [-1, 2]$ 测度有限，矛盾。故 V 不可测。■

0.120 Ch 95 可测函数

0.120.1 46.1 可测函数的定义

定义 46.1.1 (可测函数)：设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测， $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 。若对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，

$$\{x \in E \mid f(x) > \alpha\}$$

是可测集，则称 f 为 E 上的 Lebesgue 可测函数 (简称可测函数)。

定理 46.1.1 (可测性的等价条件)：以下条件等价：

- (i) $\{f > \alpha\}$ 可测 ($\forall \alpha \in \mathbb{R}$)
- (ii) $\{f \geq \alpha\}$ 可测 ($\forall \alpha \in \mathbb{R}$)
- (iii) $\{f < \alpha\}$ 可测 ($\forall \alpha \in \mathbb{R}$)
- (iv) $\{f \leq \alpha\}$ 可测 ($\forall \alpha \in \mathbb{R}$)

证明：(i) $\implies$ (ii)： $\{f \geq \alpha\} = \bigcap_{k=1}^\infty \{f > \alpha - 1/k\}$ ，可测集的可数交可测。

(ii) $\Rightarrow$ (iii): $\{f < \alpha\} = E \setminus \{f \geq \alpha\}$ 。

(iii) $\Rightarrow$ (iv): $\{f \leq \alpha\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f < \alpha + 1/k\}$ 。

(iv) $\Rightarrow$ (i): $\{f > \alpha\} = E \setminus \{f \leq \alpha\}$ 。■

定理 46.1.2 (可测函数的运算): 设 f, g 为 E 上的可测函数 (取值有限 a.e.), 则

(i) $f + g, f - g, fg$ 可测 (在定义有意义处)

(ii) f/g 可测 (若 $g \neq 0$ a.e.)

(iii) $\max(f, g), \min(f, g), |f|$ 可测

(iv) 若 $\{f_k\}$ 为可测函数列, 则 $\sup f_k, \inf f_k, \limsup f_k, \liminf f_k$ 可测

证明:

(i) $\{f + g > \alpha\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > r\} \cap \{g > \alpha - r\})$, 可测集的可数并可测。

(ii) $\{\max(f, g) > \alpha\} = \{f > \alpha\} \cup \{g > \alpha\}$ 。

(iii) $\{\sup_k f_k > \alpha\} = \bigcup_k \{f_k > \alpha\}$ 。■

0.120.2 46.2 简单函数及其逼近

定义 46.2.1 (简单函数): E 上的简单函数 φ 是形如

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^k a_j \chi_{E_j}(x)$$

的函数, 其中 E_j 为两两不交的可测集, χ_{E_j} 为特征函数, $a_j \in \mathbb{R}$ 。

定理 46.2.1 (简单函数逼近定理): 设 f 为 E 上的非负可测函数。则存在递增的简单函数列 $\{\varphi_k\}$ 使得 $\varphi_k(x) \uparrow f(x)$ (逐点收敛)。

证明: 对 $k \in \mathbb{N}^+$, 将 $[0, k]$ 划分为 $k \cdot 2^k$ 个长度为 $1/2^k$ 的小区间。定义

$$\varphi_k(x) = \begin{cases} \frac{j-1}{2^k}, & \text{若 } \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k}, j = 1, \dots, k \cdot 2^k \\ k, & \text{若 } f(x) \geq k \end{cases}$$

则 φ_k 是简单函数, $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x) (\forall x \in E)$ 。■

推论 46.2.2: 任意可测函数 f 可表示为简单函数列的逐点极限 (通过分解 $f = f^+ - f^-$)。

0.120.3 46.3 Egorov 定理与 Lusin 定理

定理 46.3.1 (Egorov 定理——几乎一致收敛): 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < \infty$, $\{f_k\}$ 为 E 上的可测函数列, $f_k \rightarrow f$ a.e.。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在可测子集 $A \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus A) < \varepsilon$ 且 $f_k \rightarrow f$ 在 A 上一致收敛。

证明: 对每个 $j, k \in \mathbb{N}^+$, 定义

$$E_{j,k} = \left\{ x \in E \mid \sup_{n \geq k} |f_n(x) - f(x)| > \frac{1}{j} \right\}$$

由于 $f_n \rightarrow f$ a.e., $\forall j$, $\bigcap_{k=1}^{\infty} E_{j,k}$ 为零测集。由 $m(E) < \infty$ 和测度的上连续性, $\lim_{k \rightarrow \infty} m(E_{j,k}) = 0$ 。对 $\varepsilon > 0$, 取 k_j 使得 $m(E_{j,k_j}) < \varepsilon/2^j$ 。令 $A = E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} E_{j,k_j}$ 。则

$$m(E \setminus A) = m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_{j,k_j}\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m(E_{j,k_j}) < \varepsilon$$

在 A 上, 对任意 j , 当 $n \geq k_j$ 时 $|f_n - f| \leq 1/j$, 故 $f_n \rightarrow f$ 一致。■

定理 46.3.2 (Lusin 定理——几乎连续): 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < \infty$, f 为 E 上 a.e. 有限的可测函数。则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq E$ 使得 $m(E \setminus K) < \varepsilon$ 且 $f|_K$ 连续。

证明概要: 先用简单函数逼近 f , 对简单函数用 Egorov 定理和可测集的内正则性, 再通过极限过程推广到一般可测函数。■

0.121 Ch 96 Lebesgue 积分

0.121.1 47.1 非负简单函数的积分

定义 47.1.1 (非负简单函数的积分): 设 $\varphi = \sum_{j=1}^k a_j \chi_{E_j}$ 为 E 上的非负简单函数 ($a_j \geq 0$, E_j 两两不交可测)。定义 φ 的 Lebesgue 积分为

$$\int_E \varphi dm = \sum_{j=1}^k a_j m(E_j)$$

(约定 $0 \cdot \infty = 0$ 。)

定理 47.1.1 (简单函数积分的线性性与单调性):

- (i) 线性性: $\int_E (a\varphi + b\psi) = a \int_E \varphi + b \int_E \psi$ ($a, b \geq 0$)
- (ii) 单调性: 若 $\varphi \leq \psi$, 则 $\int_E \varphi \leq \int_E \psi$

证明: (i) 将 φ, ψ 用同一组可测集 (它们的交集划分) 表示, 然后验证。(ii) 由 (i), $\psi - \varphi \geq 0$, 故 $\int \psi - \int \varphi = \int (\psi - \varphi) \geq 0$ 。■

0.121.2 47.2 非负可测函数的积分

定义 47.2.1 (非负可测函数的积分): 设 f 为 E 上的非负可测函数。定义

$$\int_E f dm = \sup \left\{ \int_E \varphi dm \mid 0 \leq \varphi \leq f, \varphi \text{ 为简单函数} \right\}$$

定理 47.2.1 (Chebyshev 不等式): 设 $f \geq 0$ 可测。则对任意 $\lambda > 0$,

$$m(\{x \in E \mid f(x) \geq \lambda\}) \leq \frac{1}{\lambda} \int_E f dm$$

证明: 令 $A = \{f \geq \lambda\}$ 。则 $f \geq \lambda \chi_A$ 。由积分的单调性, $\int_E f \geq \lambda \int_E \chi_A = \lambda m(A)$ 。■

推论 47.2.2: 若 $\int_E f = 0$, 则 $f = 0$ a.e.。

证明: 由 Chebyshev 不等式, 对任意 n , $m(\{f \geq 1/n\}) \leq n \int_E f = 0$ 。故 $\{f > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f \geq 1/n\}$ 为零测集。■

0.121.3 47.3 单调收敛定理

定理 47.3.1 (Lebesgue 单调收敛定理): 设 $\{f_k\}$ 为 E 上的非负可测函数列, 满足 $0 \leq f_1 \leq f_2 \leq \dots$, 且 $f_k \rightarrow f$ (逐点)。则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dm = \int_E f dm$$

即极限与积分可交换（在非负递增情形下）。

证明：由于 $f_k \leq f$, $\int f_k \leq \int f$, 故 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int f_k \leq \int f$ 。需证反向不等式。

取任意简单函数 $0 \leq \varphi \leq f$ 和 $0 < \alpha < 1$ 。定义 $E_k = \{x \mid f_k(x) \geq \alpha \varphi(x)\}$ 。则 $E_1 \subseteq E_2 \subseteq \dots$ 且 $\bigcup E_k = E$ （因为 $f_k \uparrow f$ 且 $\alpha \varphi < f$ ）。

由测度的下连续性, $m(E_k) \uparrow m(E)$ 。且 $\int_E f_k \geq \int_{E_k} f_k \geq \alpha \int_{E_k} \varphi$ 。

对简单函数 $\varphi = \sum a_j \chi_{F_j}$, $\int_{E_k} \varphi = \sum a_j m(F_j \cap E_k) \uparrow \sum a_j m(F_j) = \int_E \varphi$ ($k \rightarrow \infty$)。

因此 $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k \geq \alpha \int_E \varphi$ 。令 $\alpha \rightarrow 1$ 得 $\lim \int f_k \geq \int \varphi$ 。再对 $\varphi \leq f$ 取上确界, 得 $\lim \int f_k \geq \int f$ 。■

推论 47.3.2（非负可测函数级数的逐项积分）：若 $\{g_k\}$ 为非负可测函数列, 则

$$\int_E \sum_{k=1}^{\infty} g_k dm = \sum_{k=1}^{\infty} \int_E g_k dm$$

证明：令 $f_k = \sum_{j=1}^k g_j$, 应用单调收敛定理。■

0.121.4 47.4 Fatou 引理

定理 47.4.1（Fatou 引理）：设 $\{f_k\}$ 为 E 上的非负可测函数列。则

$$\int_E \liminf_{k \rightarrow \infty} f_k dm \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dm$$

证明：令 $g_k = \inf_{j \geq k} f_j$ 。则 $0 \leq g_1 \leq g_2 \leq \dots$, $g_k \uparrow \liminf f_k$ 。由单调收敛定理, $\int \liminf f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k$ 。

又 $g_k \leq f_j$ ($\forall j \geq k$), 故 $\int g_k \leq \inf_{j \geq k} \int f_j$ 。因此

$$\int \liminf f_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \int g_k \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{j \geq k} \int f_j = \liminf_{k \rightarrow \infty} \int f_k$$

■

0.121.5 47.5 一般可测函数的积分与 Lebesgue 控制收敛定理

定义 47.5.1（可积函数）：设 f 为 E 上的可测函数。将 f 分解为正部和负部： $f = f^+ - f^-$, 其中 $f^+ = \max(f, 0)$, $f^- = \max(-f, 0)$ 。

若 $\int_E f^+ < \infty$ 且 $\int_E f^- < \infty$, 则称 f 在 E 上 **Lebesgue** 可积, 定义

$$\int_E f dm = \int_E f^+ dm - \int_E f^- dm$$

定理 47.5.1（Lebesgue 控制收敛定理）：设 $\{f_k\}$ 为 E 上的可测函数列, 满足 $f_k \rightarrow f$ a.e.。若存在可积函数 g 使得 $|f_k| \leq g$ a.e. ($\forall k$), 则 f 可积且

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k dm = \int_E f dm$$

证明：由 $|f_k| \leq g$ 及 g 可积， f_k 可积。对 f ， $|f| = \lim |f_k| \leq g$ a.e.，故 f 也可积。

考虑 $g + f_k \geq 0$ 和 $g - f_k \geq 0$ 。由 Fatou 引理：

$$\int_E (g + f) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E (g + f_k) = \int_E g + \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

故 $\int_E f \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$ 。

同理对 $g - f_k$ ：

$$\int_E (g - f) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_E (g - f_k) = \int_E g - \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$$

故 $\int_E f \geq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_E f_k$ 。

因此 $\liminf \int f_k = \limsup \int f_k = \int f$ ，即 $\lim \int f_k = \int f$ 。■

0.121.6 47.6 Lebesgue 积分与 Riemann 积分的比较

定理 47.6.1：设 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积。则 f 在 $[a, b]$ 上 Lebesgue 可积，且两种积分值相等：

$$\int_{[a,b]} f dm = \int_a^b f(x) dx$$

证明：Riemann 可积函数必有界，且其不连续点构成零测集（Lebesgue 判别法）。有界可测函数在有限测度集上 Lebesgue 可积。

比较两种积分：Riemann 积分用阶梯函数逼近，Lebesgue 积分用简单函数逼近。由 Riemann 可积性，Riemann 上下积分相等，且等于 Lebesgue 积分。■

定理 47.6.2（Lebesgue 可积函数类更广）：存在 Lebesgue 可积但 Riemann 不可积的函数。

例：Dirichlet 函数 $\chi_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ 在 $[0, 1]$ 上 Lebesgue 可积（值为 0，因为 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 可数故零测），但 Riemann 不可积。

0.122 Ch 97 L^p 空间**0.122.1 48.1 L^p 空间的定义**

定义 **48.1.1** (L^p 范数): 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测, $1 \leq p < \infty$. f 的 L^p 范数定义为

$$\|f\|_p = \left(\int_E |f|^p dm \right)^{1/p}$$

$L^p(E)$ 是所有满足 $\|f\|_p < \infty$ 的可测函数 f 的集合 (模去 a.e. 相等的函数, 即 $f = g$ a.e. 视为同一元素)。

定义 **48.1.2** (L^∞ 范数): f 的 L^∞ 范数 (本质上确界) 定义为

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \geq 0 \mid |f(x)| \leq M \text{ a.e.}\}$$

$L^\infty(E)$ 是所有满足 $\|f\|_\infty < \infty$ 的可测函数的集合。

定理 **48.1.1**: $L^p(E)$ 是向量空间 ($1 \leq p \leq \infty$)。

证明: 由 $|f+g|^p \leq 2^p(|f|^p + |g|^p)$ ($p < \infty$) 或 $\|f+g\|_\infty \leq \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$ ($p = \infty$)。■

0.122.2 48.2 Hölder 不等式与 Minkowski 不等式

定理 **48.2.1** (Young 不等式): 设 $a, b \geq 0$, $p, q > 1$ 满足 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 则

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}$$

证明: 由凸函数 $t \mapsto e^t$ 的性质, $\frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q} = e^{\ln a^p - \ln p} + e^{\ln b^q - \ln q} \geq e^{\frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q} = ab$. 等号成立当且仅当 $a^p = b^q$. ■

定理 **48.2.2** (Hölder 不等式): 设 $1 < p, q < \infty$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 若 $f \in L^p$, $g \in L^q$, 则 $fg \in L^1$ 且

$$\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

证明: 若 $\|f\|_p = 0$ 或 $\|g\|_q = 0$, 不等式平凡成立。否则, 令 $a = |f(x)|/\|f\|_p$, $b = |g(x)|/\|g\|_q$. 由 Young 不等式,

$$\frac{|f(x)g(x)|}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq \frac{1}{p} \frac{|f(x)|^p}{\|f\|_p^p} + \frac{1}{q} \frac{|g(x)|^q}{\|g\|_q^q}$$

两边积分得 $\frac{\|fg\|_1}{\|f\|_p \|g\|_q} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. ■

定理 **48.2.3** (Minkowski 不等式): 设 $1 \leq p < \infty$, $f, g \in L^p$. 则

$$\|f+g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$$

证明: $p = 1$ 时由三角不等式直接得到。 $p > 1$ 时,

$$\begin{aligned}\|f + g\|_p^p &= \int |f + g|^p \leq \int |f + g|^{p-1}|f| + \int |f + g|^{p-1}|g| \\ &\leq \left(\int |f + g|^{(p-1)q} \right)^{1/q} \left(\int |f|^p \right)^{1/p} + \left(\int |f + g|^{(p-1)q} \right)^{1/q} \left(\int |g|^p \right)^{1/p} \\ &= \|f + g\|_p^{p/q} (\|f\|_p + \|g\|_p)\end{aligned}$$

其中第二步用了 Hölder 不等式 ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $(p-1)q = p$)。两边除以 $\|f + g\|_p^{p/q}$ (若为0 则平凡), 得 $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$ 。 ■

推论 48.2.4: $\|\cdot\|_p$ 是 $L^p(E)$ 上的范数。

0.122.3 48.3 L^p 空间的完备性 (Riesz-Fischer 定理)

定理 48.3.1 (Riesz-Fischer 定理): $L^p(E)$ ($1 \leq p \leq \infty$) 关于 $\|\cdot\|_p$ 范数是完备的赋范向量空间 (即 Banach 空间)。

证明 ($1 \leq p < \infty$ 的情形): 设 $\{f_k\}$ 为 L^p 中的 Cauchy 列。选取子列 $\{f_{k_j}\}$ 使得 $\|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\|_p < 2^{-j}$ 。

定义 $g_n = \sum_{j=1}^n |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}|$, $g = \sum_{j=1}^{\infty} |f_{k_{j+1}} - f_{k_j}|$ 。由 Minkowski 不等式,

$$\|g_n\|_p \leq \sum_{j=1}^n \|f_{k_{j+1}} - f_{k_j}\|_p < \sum_{j=1}^n 2^{-j} < 1$$

由 Fatou 引理, $\|g\|_p^p = \int \liminf g_n^p \leq \liminf \int g_n^p \leq 1$, 故 $g \in L^p$ 。特别地, $g(x) < \infty$ a.e.。

因此 $\sum (f_{k_{j+1}} - f_{k_j})$ a.e. 绝对收敛, 故 f_{k_j} a.e. 收敛到某个 f 。定义 $f(x) = \lim_{j \rightarrow \infty} f_{k_j}(x)$ (a.e.), 其余处为0。

由 Fatou 引理, $\|f - f_k\|_p^p = \int \liminf_{j \rightarrow \infty} |f_{k_j} - f_k|^p \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \|f_{k_j} - f_k\|_p^p$ 。由于 $\{f_k\}$ 是 Cauchy 列, 右端对足够大的 k 可任意小, 故 $f_k \rightarrow f$ 在 L^p 中。 ■

0.122.4 48.4 稠密性定理

定理 48.4.1 (连续函数在 L^p 中的稠密性): 设 $1 \leq p < \infty$, $E \subseteq \mathbb{R}^n$ 可测且 $m(E) < \infty$ 。则 $C_c(E)$ (紧支集连续函数) 在 $L^p(E)$ 中稠密。

证明概要:

1. 特征函数 χ_A (A 可测, $m(A) < \infty$) 可由连续函数逼近 (由 Lusin 定理, 存在紧集 $K \subseteq A$ 使得 $m(A \setminus K)$ 很小, 构造连续函数在 K 上为1, 在 K 外迅速衰减)。
2. 简单函数是特征函数的线性组合, 故也可由连续函数逼近。
3. 任意 $f \in L^p$ 可由简单函数逼近 (简单函数逼近定理), 故由连续函数逼近。 ■

0.122.5 48.5 L^2 空间与内积

定理 **48.5.1**: $L^2(E)$ 配备内积 $\langle f, g \rangle = \int_E fg \, dm$ 是 Hilbert 空间。

证明: 由 Hölder 不等式 ($p = q = 2$), $\langle f, g \rangle$ 有限。内积的四条公理直接验证。完备性由 Riesz-Fischer 定理 ($p = 2$)。■

0.123 Ch 98 微分与积分的联系

0.123.1 49.1 有界变差函数

定义 49.1.1 (有界变差函数): 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 。 f 在 $[a, b]$ 上的全变差定义为

$$V_a^b(f) = \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |f(x_i) - f(x_{i-1})| \mid a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b \right\}$$

若 $V_a^b(f) < \infty$, 则称 f 为 $[a, b]$ 上的有界变差函数。全体有界变差函数记为 $BV([a, b])$ 。

定理 49.1.1 (Jordan 分解): $f \in BV([a, b])$ 当且仅当 f 可表示为两个单调递增函数的差。

证明:

($\Leftarrow$) 单调函数的全变差有限, 两个有界变差函数的差也有界变差。

($\Rightarrow$) 定义 $g(x) = V_a^x(f)$ (全变差函数), $h(x) = g(x) - f(x)$ 。 g 递增 (全变差随区间增长)。需证 h 也递增。对 $x < y$, $h(y) - h(x) = V_x^y(f) - (f(y) - f(x)) \geq 0$ (因为全变差至少是 $|f(y) - f(x)|$)。故 $f = g - h$ 是两个单调递增函数的差。■

推论 49.1.2: $f \in BV([a, b])$ 几乎处处可导。

证明: 由 Jordan 分解, f 是两个单调函数的差。单调函数几乎处处可导 (Lebesgue 微分定理, 见下节), 故 f 也几乎处处可导。■

0.123.2 49.2 Lebesgue 微分定理

定理 49.2.1 (Lebesgue 微分定理): 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 单调递增。则 f 在 $[a, b]$ 上几乎处处可导, 且 $f' \in L^1([a, b])$, 满足

$$\int_a^b f'(x) dx \leq f(b) - f(a)$$

注记 49.2.1: 完整证明需要 Hardy-Littlewood 极大函数和 Vitali 覆盖引理, 在此从略。核心思想是: 单调函数的不连续点至多可数, 且其导数 f' 是差商极限的测度论性质。

证明思路: 利用 Hardy-Littlewood 极大函数的弱(1, 1)型估计。对任意 $\alpha > 0$, 令 $E_\alpha = \{x : |f(x) - f_r(x)| > \alpha \text{ 无穷次}\}$ 。通过极大函数控制 $|f - f_r|$, 结合 L^1 函数的几乎处处连续性 (Lusin 定理) 和 Vitali 覆盖引理, 可得 $m(E_\alpha) = 0$, 即几乎处处收敛。详见: Stein, *Singular Integrals*, Ch I.3。

0.123.3 49.3 绝对连续函数

定义 49.3.1 (绝对连续函数): $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 称为绝对连续的, 若对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得对 $[a, b]$ 的任意有限个互不相交的子区间 $\{(a_k, b_k)\}$, 若 $\sum (b_k - a_k) < \delta$, 则 $\sum |f(b_k) - f(a_k)| < \varepsilon$ 。

定理 49.3.1 (绝对连续函数的性质):

- (i) 绝对连续函数是一致连续的（且是有界变差的）
- (ii) Lipschitz 连续函数是绝对连续的
- (iii) 绝对连续函数几乎处处可导

定理 49.3.2（微积分基本定理——Lebesgue 版）： $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 绝对连续当且仅当存在 $g \in L^1([a, b])$ 使得

$$f(x) - f(a) = \int_a^x g(t) dt, \quad \forall x \in [a, b]$$

此时 $f' = g$ a.e.。

证明：

($\Leftarrow$) 若 $f(x) = f(a) + \int_a^x g(t)dt$ ，由积分的绝对连续性（Lebesgue 积分的绝对连续性：对 $g \in L^1$ ， $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists \delta > 0$ ，当 $m(A) < \delta$ 时 $\int_A |g| < \varepsilon$ ）， f 是绝对连续的。

($\Rightarrow$) f 绝对连续 $\Rightarrow f \in BV$ 。由 Jordan 分解， $f = f_1 - f_2$ （ f_1, f_2 递增）。可以证明 f_1, f_2 也是绝对连续的。由 Lebesgue 微分定理， f' a.e. 存在且 $f' \in L^1$ 。定义 $h(x) = \int_a^x f'(t)dt$ 。则 h 绝对连续且 $h' = f'$ a.e.。令 $\varphi = f - h$ 。 φ 绝对连续且 $\varphi' = 0$ a.e.。可以证明 φ 为常数（需要 Vitali 覆盖引理），故 $f(x) - f(a) = h(x) - h(a) = \int_a^x f'(t)dt$ 。■

0.124 Ch 99 Fourier 级数

0.124.1 50.1 正交系与 Bessel 不等式

定义 50.1.1 (L^2 中的规范正交系): $L^2([-\pi, \pi])$ 中的函数列 $\{\varphi_k\}_{k=1}^{\infty}$ 称为规范正交系, 若

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} \varphi_i(x) \overline{\varphi_j(x)} dx = \delta_{ij}$$

定理 50.1.1 (Bessel 不等式): 设 $\{\varphi_k\}$ 为 $L^2(E)$ 中的规范正交系, $f \in L^2(E)$ 。则

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\langle f, \varphi_k \rangle|^2 \leq \|f\|_2^2$$

证明: 对任意 n , 令 $s_n = \sum_{k=1}^n \langle f, \varphi_k \rangle \varphi_k$ 。则

$$0 \leq \|f - s_n\|_2^2 = \|f\|_2^2 - 2\langle f, s_n \rangle + \|s_n\|_2^2 = \|f\|_2^2 - 2 \sum_{k=1}^n |\langle f, \varphi_k \rangle|^2 + \sum_{k=1}^n |\langle f, \varphi_k \rangle|^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{k=1}^n |\langle f, \varphi_k \rangle|^2$$

因此 $\sum_{k=1}^n |\langle f, \varphi_k \rangle|^2 \leq \|f\|_2^2$ 。令 $n \rightarrow \infty$ 即得。■

0.124.2 50.2 Fourier 级数的 L^2 收敛

定义 50.2.1 (Fourier 系数与 Fourier 级数): 设 $f \in L^1([-\pi, \pi])$ 。 f 的 Fourier 系数定义为

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

定理 50.2.1 (L^2 中 Fourier 级数的收敛性): 设 $f \in L^2([-\pi, \pi])$ 。则 f 的 Fourier 级数在 L^2 范数下收敛到 f 。即

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left\| f - \left(\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^N (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \right) \right\|_2 = 0$$

等价地, Parseval 恒等式成立:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$$

证明概要: 三角函数系在 $L^2([-\pi, \pi])$ 中是完备的规范正交系 (这是 Weierstrass 逼近定理的推论——三角多项式在 L^2 中稠密)。由 Hilbert 空间理论, 规范正交系完备当且仅当 Parseval 恒等式成立。■

0.124.3 50.3 Dirichlet 核与 Fejér 核

定义 50.3.1 (Dirichlet 核): N 阶 Dirichlet 核为

$$D_N(t) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^N \cos nt = \frac{\sin((N + \frac{1}{2})t)}{2 \sin(t/2)}$$

Fourier 级数的部分和可表示为 $S_N f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) D_N(t) dt$ 。

定义 50.3.2 (Fejér 核): N 阶 Fejér 核为 Dirichlet 核的 Cesàro 平均:

$$F_N(t) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N D_k(t) = \frac{1}{2(N+1)} \left(\frac{\sin((N+1)t/2)}{\sin(t/2)} \right)^2$$

Fejér 核构成好核: $F_N(t) \geq 0$, $\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(t) dt = 1$, 且对任意 $\delta > 0$, $\int_{\delta \leq |t| \leq \pi} F_N(t) dt \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$)。

0.124.4 50.4 Fejér 定理

定理 50.4.1 (Fejér 定理): 设 $f \in L^1([-\pi, \pi])$ 。则 f 的 Fourier 级数的 Cesàro 平均 $\sigma_N f(x) = \frac{1}{N+1} \sum_{k=0}^N S_k f(x)$ 满足:

- (i) 若 f 在 x 处连续, 则 $\sigma_N f(x) \rightarrow f(x)$
- (ii) 若 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 则 $\sigma_N f \rightarrow f$ 一致收敛

证明: $\sigma_N f(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-t) F_N(t) dt$ 。由 Fejér 核是“好核”的性质, 可用卷积逼近的标准论证。■

推论 50.4.2 (Weierstrass 第二逼近定理): 三角多项式在 $C([-\pi, \pi])$ (周期连续函数) 中关于一致范数稠密。

0.124.5 50.5 逐点收敛性

定理 50.5.1 (Dini 判别法): 设 $f \in L^1([-\pi, \pi])$, $x \in [-\pi, \pi]$ 。若存在 $\delta > 0$ 使得

$$\int_0^{\delta} \frac{|f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)|}{t} dt < \infty$$

则 f 的 Fourier 级数在 x 处收敛到 $f(x)$ 。特别地, 若 f 在 x 处 Lipschitz 连续 (或可导), 则 Dini 条件成立。

定理 50.5.2 (Dirichlet-Jordan 判别法): 若 f 在 x 的某个邻域内有界变差, 则 f 的 Fourier 级数在 x 处收敛到 $\frac{f(x^+) + f(x^-)}{2}$ 。

证明概要 (Dini 判别法): Fourier 部分和可写为 $S_N f(x) - f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{2 \sin(t/2)} \sin((N + \frac{1}{2})t) dt$ 。令 $\varphi(t) = \frac{f(x+t) + f(x-t) - 2f(x)}{2 \sin(t/2)}$ 。由 Dini 条件, $\varphi \in L^1([0, \pi])$ 。由 Riemann-Lebesgue 引理, $\int_0^{\pi} \varphi(t) \sin((N + \frac{1}{2})t) dt \rightarrow 0$ ($N \rightarrow \infty$)。■

定理 50.5.3 (Riemann-Lebesgue 引理): 设 $f \in L^1([-\pi, \pi])$ 。则

$$\lim_{|n| \rightarrow \infty} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = 0$$

即 Fourier 系数 $a_n, b_n \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$)。

证明：先对 f 为特征函数验证（直接积分），再对简单函数，最后用 L^1 中简单函数的稠密性推广到一般 $f \in L^1$ 。■

注记 **50.5.1**：关于 Fourier 级数的进一步深入内容（包括分布理论、Sobolev 空间、小波分析等）将在卷十四（泛函分析）和卷二十五（调和分析）中详细展开。■

0.125 第 100 章：可和性方法与矩阵变换

可和性理论 (Summability Theory) 研究为发散级数赋予“广义和”的系统方法及其间的关系, 在 Fourier 级数求和、发散积分正则化和 Dirichlet 级数解析延拓中有广泛应用。

0.125.1 矩阵变换与正则性

定义 100.1 (矩阵变换): 设 $A = (a_{mn})_{m,n \in \mathbb{N}}$ 为无穷矩阵。对数列 $x = (x_n)$, 定义 A 的矩阵变换为

$$(Ax)_m = \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} x_n$$

若对每个收敛序列 $x = (x_n)$, $(Ax)_m$ 对所有 m 收敛且 $\lim_{m \rightarrow \infty} (Ax)_m = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 则称 A 为正则可和矩阵 (或 Toeplitz 矩阵)。

定理 100.1 (Silverman-Toeplitz 定理 — 正则可和性的充要条件): 矩阵 $A = (a_{mn})$ 为正则可和的当且仅当: (i) $\lim_{m \rightarrow \infty} a_{mn} = 0$ (对所有 n); (ii) $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} = 1$; (iii) $\sup_m \sum_{n=1}^{\infty} |a_{mn}| < \infty$ (一致有界性)。

证明: 必要性——分别取 $x = e_n$ (第 n 个标准基向量)、 $x = (1, 1, 1, \dots)$ 以及利用 Banach-Steinhaus 一致有界原理作用于部分和算子。充分性——将收敛序列 $x = x_n$ 写为 $x_n = L + \varepsilon_n$ ($L = \lim x_n$, $\varepsilon_n \rightarrow 0$), 由条件 (i)-(iii) 推出 $(Ax)_m \rightarrow L$ 。■

定义 100.2 (Cesàro (C, α) 求和): 对 $\alpha > -1$, 级数 $\sum a_k$ 的 (C, α) 和定义为 Cesàro 平均的极限。命部分和 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$, 定义 $A_n^\alpha = \binom{n+\alpha}{n}$ (广义二项式系数), 则 (C, α) 平均为

$$S_n^\alpha = \frac{1}{A_n^\alpha} \sum_{k=0}^n A_{n-k}^{\alpha-1} s_k$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^\alpha = S$ 存在, 称级数为 (C, α) 可和、和为 S 。 $\alpha = 0$ 即通常收敛, $\alpha = 1$ 即 $(C, 1)$ (算术平均)。若 (C, α) 可和, 则对 $\beta > \alpha$ 也 (C, β) 可和且和相同。

定理 100.2 (Cesàro 正则性): 对 $\alpha > -1$, (C, α) 求和法是正则的——若级数收敛, 其 (C, α) 和等于通常和。

证明: (C, α) 求和法对应的矩阵元素 $a_{mn} = A_{m-n}^{\alpha-1} / A_m^\alpha$ ($n \leq m$) 否则为零。验证 Silverman-Toeplitz 三条件: (i) $a_{mn} \rightarrow 0$ 因 $A_m^\alpha \sim m^\alpha / \Gamma(\alpha+1)$; (ii) $\sum a_{mn} = 1$ 由二项式系数恒等式; (iii) 所有项非负故一致有界成立。■

0.125.2 Abel 可和性

定义 100.3 (Abel 可和性): 级数 $\sum a_k$ 的 Abel 和定义为

$$A\text{-}\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{r \rightarrow 1^-} \sum_{k=0}^{\infty} a_k r^k$$

若右边对 $r \in [0, 1)$ 收敛且 $r \rightarrow 1^-$ 时极限存在。

定理 100.3 (Abel 定理): 若级数 $\sum a_k$ 收敛, 则其 Abel 可和且和等于通常和。

证明: 设 $s_n = \sum_{k=0}^n a_k \rightarrow s$. 利用分部求和 (Abel 变换):

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k r^k = (1-r) \sum_{k=0}^{\infty} s_k r^k$$

对于固定的 $r \in [0, 1)$, $s_k \rightarrow s$ 配合 $(1-r) \sum r^k = 1$, 由 Toeplitz 定理即得极限为 s . ■

定理 100.4 (Cesàro-Abel 包含关系): 若级数是 $(C, 1)$ 可和的, 则也是 Abel 可和的且和相等. 反之不真——Abel 可和严格包含 $(C, 1)$ 可和类。

证明: 将 $(C, 1)$ 平均表为 $\sigma_n = \sum_{k=0}^n (1 - \frac{k}{n+1}) a_k$, 引入生成函数 $f(r) = \sum a_k r^k$, 则 $f(r) = (1-r)^2 \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \sigma_n r^n$. 由 σ_n 收敛配合 Stolz 定理知 $f(r) \rightarrow \lim \sigma_n$. 反例: $\sum (-1)^k k$ 的 Abel 和为 $1/4$ 但 $(C, 1)$ 不可和. ■

0.125.3 Tauber 定理

定义 100.4 (Tauber 条件): 级数 $\sum a_k$ 满足 Tauber 条件若 $a_n = o(1/n)$ (即 $na_n \rightarrow 0$); 满足 Littlewood 条件若 $a_n = O(1/n)$ (na_n 有界)。

定理 100.5 (Tauber 定理, 1897): 若级数 Abel 可和且满足 Tauber 条件 $a_n = o(1/n)$, 则级数通常收敛。

证明: 设 Abel 和为 s . 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $r = 1 - 1/N$ 时 $|f(r) - s| < \varepsilon$. 利用 $|na_n| \leq \varepsilon$ (n 充分大), 通过分部求和估计 $|s_n - f(r)|$, 可证 $|s_n - s|$ 最终被 $C\varepsilon$ 控制. ■

定理 100.6 (Littlewood Tauber 定理, 1911): 若级数 Abel 可和且满足 $\sum_{k \leq n} k|a_k| = O(n)$ (等价于 $a_n = O(1/n)$), 则级数通常收敛。

证明: Littlewood 的原始证明使用复分析与 Hardy-Littlewood 极大函数; Karamata (1930) 给出只用实分析方法的简化. 核心是估计 $s_n - \sigma_N$ 的差并利用多项式逼近. ■

0.125.4 位势论中的 Riesz 位势与 Bessel 位势

定义 100.5 (Bessel 位势): 对 $s \in \mathbb{R}$, 定义 Bessel 位势 $J_s = (I - \Delta)^{-s/2}$, 其 Fourier 乘子为

$$\widehat{J_s f}(\xi) = (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \hat{f}(\xi)$$

物理空间中 $J_s f = G_s * f$, 其中 Bessel 核 $G_s(x)$ 在无穷远处指数衰减, 由 $G_s(x) = (4\pi)^{-s/2} \Gamma(s/2)^{-1} \int_0^\infty e^{-t|x|^2/(4t)} t^{(s-1)/2} dt$ 给出。

定理 100.7 (Riesz 位势与 Bessel 位势的关系): Bessel 位势 J_s 与 Riesz 位势 I_s 在原点附近行为相同, 但在无穷远处 G_s 呈指数衰减而 Riesz 核仅多项式衰减:

$$G_s(x) \sim |x|^{s-n} \quad (|x| \rightarrow 0), \quad G_s(x) \sim |x|^{(s-n-1)/2} e^{-|x|} \quad (|x| \rightarrow \infty)$$

因此 $J_s : L^p \rightarrow L^p$ 对所有 $1 \leq p \leq \infty$ 有界 (Young 不等式), 而 I_α 的 L^p 有界性需满足 Hardy-Littlewood-Sobolev 条件。

证明: 比较两者的 Fourier 乘子 $(1 + |\xi|^2)^{-s/2}$ 与 $|\xi|^{-s}$, 在 $|\xi| \rightarrow 0$ 时等价, 在 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时前者衰减更快. 物理空间行为由 Tauber 型渐近展开得出. ■

0.125.5 Sobolev 空间的位势刻画

定义 100.6 (Sobolev 空间 H^s 的位势定义): 对 $s \in \mathbb{R}$,

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \{f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : (I - \Delta)^{s/2} f \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$$

即 $H^s = (I - \Delta)^{-s/2} L^2 = J_s(L^2)$ 。范数定义为 $\|f\|_{H^s} = \|(I - \Delta)^{s/2} f\|_{L^2} = \|J_{-s} f\|_{L^2}$ 。

定理 100.8 (Sobolev 空间的位势等价): 对 $s \geq 0$, $H^s(\mathbb{R}^n)$ 与经典 Sobolev 空间 $W^{s,2}(\mathbb{R}^n)$ 等距同构。对 $s < 0$, $H^s = (H^{-s})^*$ (对偶空间)。

证明: 对正整数 $s = k$, 由 Plancherel 定理知 $\|f\|_{H^k}^2 = \int (1 + |\xi|^2)^k |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi$ 等价于 $\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha f\|_{L^2}^2$ 。对分数阶 s , 该定义为经典范数的插值。对偶性由 Bessel 位势算子的自伴性得出。■

定义 100.7 (位势的极大函数估计): 对 Riesz 位势 $I_\alpha f$, 定义极大位势算子

$$M_\alpha f(x) = \sup_{r>0} r^\alpha \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy$$

定理 100.9 (位势的极大函数控制): 对 $0 < \alpha < n$, 存在常数 C 使

$$I_\alpha(|f|)(x) \leq C M_\alpha f(x)$$

且 $M_\alpha f$ 映射 L^p 到 L^q ($1/q = 1/p - \alpha/n$, $1 < p < n/\alpha$), 从而给出 HLS 不等式的另一证明。

证明: 将 Riesz 核的卷积积分按半径二进分解, 每层以球平均控制, 叠加得极大函数上界。 M_α 的 $L^p \rightarrow L^q$ 有界性由 Hardy-Littlewood 极大函数的加权估计得出。■

0.125.6 可和性方法在三角级数中的应用

定理 100.10 (Fejér 定理 — $(C, 1)$ 可和在 Fourier 级数中的应用): 设 f 为周期 2π 的 Riemann 可积函数。其 Fourier 级数的 $(C, 1)$ (Cesàro) 平均 $\sigma_n(f)(x)$ 在 f 的每个连续点 x 处收敛于 $f(x)$, 在跳跃间断点处收敛于 $(f(x^+) + f(x^-))/2$ 。

证明: $(C, 1)$ 平均可表为 $\sigma_n(f) = F_n * f$, 其中 Fejér 核 $F_n(t) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n D_k(t) = \frac{1}{n+1} \frac{\sin^2((n+1)t/2)}{\sin^2(t/2)} \geq 0$ 。 F_n 为近似恒同 (正性、积分为 1、在 0 外逐点趋于 0), 故由 Lebesgue 控制收敛定理得逐点收敛。■

定理 100.11 (Abel 可和在 Fourier 级数中的应用 — Poisson 求和): f 的 Fourier 级数的 Abel 平均即 Poisson 积分:

$$u(r, \theta) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \hat{f}(k) r^{|k|} e^{ik\theta} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta - t) \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos t + r^2} dt$$

当 $r \rightarrow 1^-$ 时, $u(r, \theta) \rightarrow f(\theta)$ 在 Lebesgue 点处成立。这提供了 Dirichlet 问题在单位圆盘上的解的 Poisson 积分表示。

证明: Abel 平均的核为 Poisson 核 $P_r(t) = (1 - r^2)/(1 - 2r \cos t + r^2)$, 满足近似恒同性质, 其逐点收敛性完全类似 Fejér 定理的证明。■

可和性理论以 Silverman-Toeplitz 定理为正则性判据, Cesàro 与 Abel 方法构成求和法的两大支柱。Littlewood Tauber 定理揭示了 Abel 可和性在温和条件下蕴含通常收敛性。位势论方面, Riesz 与 Bessel 位

势的关系澄清了局部与全局正则性的差异, *Sobolev* 空间的位势刻画 $H^s = (I - \Delta)^{-s/2} L^2$ 则是现代 *PDE* 理论的基石。*Fejér* 定理与 *Poisson* 求和在三角级数中的应用, 体现了可和性方法从抽象的矩阵变换到具体的 *Fourier* 分析的自然桥梁。

卷八: 实分析 II 终。

0.126 Ch 102 全纯函数

0.126.1 51.1 复平面与复函数

定义 **51.1.1** (复平面): $\mathbb{C}$ 可视为 $\mathbb{R}^2$, 配备复数乘法. $z = x + iy \in \mathbb{C}$ 对应 $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. z 的模为 $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

定义 **51.1.2** (复函数的极限与连续性): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \Omega$.

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = w_0 \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, 0 < |z - z_0| < \delta \implies |f(z) - w_0| < \varepsilon$$

f 在 z_0 处连续若 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0)$.

注记 **51.1.1**: 复函数的极限和连续性在形式上和实函数完全相同, 但这里 z 沿复平面中任意路径趋近 z_0 , 比实直线上只有左右两个方向的要求更强.

0.126.2 51.2 全纯函数与 Cauchy-Riemann 方程

定义 **51.2.1** (复导数与全纯函数): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, $z_0 \in \Omega$. 若极限

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}$$

存在, 则称 f 在 z_0 处复可导. 若 f 在 Ω 上每点复可导, 则称 f 为 Ω 上的全纯函数 (或解析函数).

定理 **51.2.1** (Cauchy-Riemann 方程): 设 $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$ ($u, v: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$), $z_0 = x_0 + iy_0$. f 在 z_0 处复可导当且仅当 u, v 在 (x_0, y_0) 处可微且满足

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

此时 $f'(z_0) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y_0) + i \frac{\partial v}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y_0) - i \frac{\partial u}{\partial y}(x_0, y_0)$.

证明:

($\Rightarrow$) 设 $f'(z_0) = A + iB$ 存在. 取 $z \rightarrow z_0$ 沿实轴方向 ($z = z_0 + h$, $h \in \mathbb{R}$):

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + h, y_0) + iv(x_0 + h, y_0) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{h} = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$$

取 $z \rightarrow z_0$ 沿虚轴方向 ($z = z_0 + ih$, $h \in \mathbb{R}$):

$$f'(z_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x_0, y_0 + h) + iv(x_0, y_0 + h) - u(x_0, y_0) - iv(x_0, y_0)}{ih} = \frac{1}{i} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y} = -i \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial y}$$

比较实部和虚部即得 Cauchy-Riemann 方程.

($\Leftarrow$) 设 u, v 可微且满足 C-R 方程. 由实可微性, $u(x_0 + h, y_0 + k) - u(x_0, y_0) = u_x h + u_y k + o(\sqrt{h^2 + k^2})$, v 类似. 令 $\Delta z = h + ik$, 则

0.127 Ch 103 复积分**0.127.1 52.1 曲线积分**

定义 **52.1.1** (曲线): $\mathbb{C}$ 中的曲线 (或路径) γ 是一个连续可微映射 $\gamma: [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 。 γ 称为闭曲线若 $\gamma(a) = \gamma(b)$ 。

定义 **52.1.2** (复曲线积分): 设 f 在 γ 上连续。定义 f 沿 γ 的积分为

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

定理 **52.1.1** (积分的基本估计): 设 $|f(z)| \leq M$ 在 γ 上, L 为 γ 的长度。则

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq ML$$

证明:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| = \left| \int_a^b f(\gamma(t)) \gamma'(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(\gamma(t))| |\gamma'(t)| dt \leq M \int_a^b |\gamma'(t)| dt = ML$$

■

0.127.2 52.2 Cauchy 积分定理

定理 **52.2.1** (Cauchy 积分定理——矩形版本): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集, f 在 Ω 上全纯, $R \subseteq \Omega$ 为闭矩形 (边界 ∂R 由四条线段组成)。则

$$\int_{\partial R} f(z) dz = 0$$

证明 (Goursat): 将矩形 R 四等分为 $R^{(1)}, \dots, R^{(4)}$ 。则

$$\int_{\partial R} f(z) dz = \sum_{j=1}^4 \int_{\partial R^{(j)}} f(z) dz$$

(公共边上的积分抵消)。设 R_1 为四个子矩形中积分绝对值最大者, 则 $|\int_{\partial R} f| \leq 4 |\int_{\partial R_1} f|$ 。重复此过程, 得到矩形套 $R \supseteq R_1 \supseteq R_2 \supseteq \dots$ 使得

$$\left| \int_{\partial R_n} f(z) dz \right| \geq \frac{1}{4^n} \left| \int_{\partial R} f(z) dz \right|$$

设 $z_0 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} R_n$ 。由 f 在 z_0 处全纯,

$$f(z) = f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0) + \psi(z)(z - z_0)$$

其中 $\psi(z) \rightarrow 0$ ($z \rightarrow z_0$)。前两项 $f(z_0) + f'(z_0)(z - z_0)$ 有原函数, 沿闭矩形积分为0。故

$$\int_{\partial R_n} f(z) dz = \int_{\partial R_n} \psi(z)(z - z_0) dz$$

设 R_n 的边长为 $L/2^n$, 对角线长为 $\sqrt{2}L/2^n$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 当 n 足够大时 $|\psi(z)| < \varepsilon$ 。故

$$\left| \int_{\partial R_n} f(z) dz \right| \leq \varepsilon \cdot \frac{\sqrt{2}L}{2^n} \cdot \frac{4L}{2^n} = \frac{4\sqrt{2}L^2}{4^n} \varepsilon$$

因此 $|\int_{\partial R} f| \leq 4^n \cdot \frac{4\sqrt{2}L^2}{4^n} \varepsilon = 4\sqrt{2}L^2 \varepsilon$ 。由 ε 任意性, $\int_{\partial R} f = 0$ 。■

定理 52.2.2 (Cauchy 积分定理——一般版本): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为单连通开集 (任何闭曲线可在 Ω 内连续收缩为一点), f 在 Ω 上全纯。则对 Ω 中任何闭曲线 γ ,

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

注记 52.2.1: 一般版本的证明需要将区域三角剖分或使用同伦论证, 此处从略。核心结论: 在单连通区域内, 全纯函数的闭曲线积分为零。

推论 52.2.3 (原函数的存在性): 在单连通区域 Ω 上全纯的函数 f 有原函数 F ($F' = f$), $F(z) = \int_{z_0}^z f(\zeta) d\zeta$ (积分与路径无关)。

0.127.3 52.3 Cauchy 积分公式

定理 52.3.1 (Cauchy 积分公式): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为开集, f 在 Ω 上全纯, $\overline{D}(z_0, r) \subseteq \Omega$ (以 z_0 为中心、 r 为半径的闭圆盘)。则对任意 $z \in D(z_0, r)$ (开圆盘),

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

证明: 固定 $z \in D(z_0, r)$ 。考虑函数 $g(\zeta) = \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z}$ ($\zeta \neq z$), $g(z) = f'(z)$ 。 g 在 $\Omega \setminus \{z\}$ 上全纯, 在 z 处连续 (从而在 Ω 上全纯, 由 Riemann 可去奇点定理——见定理 53.4.1)。

在 Ω 内取以 z 为中心的小圆 $\partial D(z, \varepsilon)$ 。由 Cauchy 积分定理 (应用于环形区域),

$$\int_{\partial D(z_0, r)} g(\zeta) d\zeta = \int_{\partial D(z, \varepsilon)} g(\zeta) d\zeta$$

即 $\int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - f(z) \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = \int_{\partial D(z, \varepsilon)} \frac{f(\zeta) - f(z)}{\zeta - z} d\zeta$ 。

计算 $\int_{\partial D(z_0, r)} \frac{d\zeta}{\zeta - z} = 2\pi i$ (由 Cauchy 积分公式基础情形 $f \equiv 1$)。右边当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, $|g(\zeta)| \leq |f'(z)| + 1$ (有界), 故积分绝对值 $\leq M \cdot 2\pi\varepsilon \rightarrow 0$ 。因此

$$\int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - 2\pi i f(z) = 0$$

即 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ 。 ■

推论 52.3.2 (Cauchy 积分公式——高阶导数): 在定理 52.3.1 的条件下, f 在 $D(z_0, r)$ 上无穷次复可导, 且

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

证明: 对 n 归纳。 $n = 0$ 即 Cauchy 积分公式。假设公式对 n 成立。由差商极限和积分号下取极限的合法性 (被积函数一致有界),

$$f^{(n+1)}(z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f^{(n)}(z+h) - f^{(n)}(z)}{h} = \frac{n!}{2\pi i} \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{h} \left(\frac{1}{(\zeta - z - h)^{n+1}} - \frac{1}{(\zeta - z)^{n+1}} \right) d\zeta$$

利用 $\frac{1}{(\zeta - z - h)^{n+1}} - \frac{1}{(\zeta - z)^{n+1}} \rightarrow (n+1) \frac{h}{(\zeta - z)^{n+2}}$ ($h \rightarrow 0$), 得 $f^{(n+1)}(z) = \frac{(n+1)!}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+2}} d\zeta$ 。 ■

推论 52.3.3 (全纯函数无穷次可导): 全纯函数自动无穷次可导 (与实分析根本不同)。

0.128 Ch 104 级数展开

0.128.1 53.1 Taylor 级数展开

定理 53.1.1 (Taylor 展开定理): 设 f 在 Ω 上全纯, $z_0 \in \Omega$. 设 $R = \text{dist}(z_0, \partial\Omega)$ (z_0 到 Ω 边界的距离). 则 f 在 $D(z_0, R)$ 上可展开为收敛的 Taylor 级数:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad |z - z_0| < R$$

证明: 对 $|z - z_0| < r < R$, 由 Cauchy 积分公式,

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} d\zeta$$

展开几何级数: $\frac{1}{(\zeta - z_0) - (z - z_0)} = \frac{1}{\zeta - z_0} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z - z_0}{\zeta - z_0}} = \frac{1}{\zeta - z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z - z_0}{\zeta - z_0}\right)^n$. 由于 $|z - z_0| < |\zeta - z_0| = r$, 级数一致收敛 (关于 ζ), 可逐项积分:

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right) (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n$$

由 Cauchy 高阶导数公式, 系数确为 $f^{(n)}(z_0)/n!$. ■

推论 53.1.2 (Liouville 定理): 若 f 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯且有界 (即存在 M 使得 $|f(z)| \leq M, \forall z \in \mathbb{C}$), 则 f 为常数.

证明: 由 Cauchy 高阶导数公式, 对任意 $R > 0$,

$$|f'(z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, R)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^2} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{R^2} \cdot 2\pi R = \frac{M}{R}$$

令 $R \rightarrow \infty$ 得 $f'(z_0) = 0$. $f' \equiv 0$ 意味着 f 为常数. ■

推论 53.1.3 (代数基本定理的复分析证明): 任何非常数复系数多项式 $P(z) = a_n z^n + \cdots + a_0$ ($a_n \neq 0, n \geq 1$) 在 $\mathbb{C}$ 中有根.

证明: 假设 $P(z) \neq 0$ ($\forall z \in \mathbb{C}$). 则 $f(z) = 1/P(z)$ 在整个 $\mathbb{C}$ 上全纯. 当 $|z| \rightarrow \infty$ 时, $|P(z)| \rightarrow \infty$, 故 $|f(z)| \rightarrow 0$, 从而 f 有界. 由 Liouville 定理, f 为常数, 与 $n \geq 1$ 矛盾. ■

0.128.2 53.2 Laurent 级数展开

定理 53.2.1 (Laurent 展开定理): 设 f 在圆环 $A = \{z \in \mathbb{C} \mid r < |z - z_0| < R\}$ ($0 \leq r < R \leq \infty$) 上全纯. 则 f 在 A 上可展开为 Laurent 级数:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad r < |z - z_0| < R$$

其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, \rho)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta$ ($r < \rho < R$, 积分与 ρ 无关)。

证明: 对 $z \in A$, 取 $r < r_1 < |z - z_0| < r_2 < R$ 。由 Cauchy 积分公式 (应用于环形区域),

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_2)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, r_1)} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$$

对第一个积分, $|z - z_0| < |\zeta - z_0|$, 展开 $\frac{1}{\zeta - z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z - z_0)^n}{(\zeta - z_0)^{n+1}}$ 。

对第二个积分, $|z - z_0| > |\zeta - z_0|$, 展开 $-\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{z - \zeta} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta - z_0)^{n-1}}{(z - z_0)^n}$ 。

将两部分合并即得 Laurent 级数。■

0.128.3 53.3 孤立奇点的分类

定义 53.3.1 (孤立奇点): 设 f 在 z_0 的去心邻域 $\{0 < |z - z_0| < \delta\}$ 上全纯, 但在 z_0 处不定义或不解析。则 z_0 称为 f 的孤立奇点。设 f 在 z_0 处的 Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ 。

1. 可去奇点: $a_n = 0$ ($\forall n < 0$), 即 Laurent 级数实为 Taylor 级数
2. 极点: 存在 $m \geq 1$ 使得 $a_{-m} \neq 0$ 且 $a_n = 0$ ($\forall n < -m$)。 m 称为极点的阶
3. 本性奇点: 存在无穷多个负指数 n 使得 $a_n \neq 0$

定理 53.3.1 (Riemann 可去奇点定理): 若 f 在 z_0 的去心邻域上全纯且有界, 则 z_0 是可去奇点。

证明: 设 $|f(z)| \leq M$ 。 $\forall n < 0$, $|a_n| = \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, \varepsilon)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z_0)^{n+1}} d\zeta \right| \leq \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{M}{\varepsilon^{n+1}} \cdot 2\pi\varepsilon = M\varepsilon^{-n}$ 。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ($n < 0$ 时 $-n > 0$), 得 $a_n = 0$ 。■

定理 53.3.2 (Casorati-Weierstrass 定理): 若 z_0 是 f 的本性奇点, 则对任意 $w \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$, 存在序列 $z_n \rightarrow z_0$ 使得 $f(z_n) \rightarrow w$ 。即 f 在 z_0 的任何去心邻域中的像在 $\mathbb{C}$ 中稠密。

证明: 反设存在 $w \in \mathbb{C}$, $\varepsilon > 0$ 和 $\delta > 0$ 使得 $|f(z) - w| > \varepsilon$ 对所有 $0 < |z - z_0| < \delta$ 成立。令 $g(z) = \frac{1}{f(z) - w}$, 则 g 在 $0 < |z - z_0| < \delta$ 上全纯且有界 ($|g(z)| \leq 1/\varepsilon$)。由 Riemann 可去奇点定理 (定理 53.3.1), g 可全纯延拓到 z_0 。

若 $g(z_0) \neq 0$, 则 $f(z) = w + \frac{1}{g(z)}$ 在 z_0 处全纯, 与 z_0 是本性奇点矛盾。

若 $g(z_0) = 0$, 设 g 在 z_0 处的零点阶数为 $m \geq 1$, 则 $g(z) = (z - z_0)^m h(z)$ ($h(z_0) \neq 0$)。于是 $f(z) - w = \frac{1}{(z - z_0)^m h(z)}$, 故 z_0 是 f 的 m 阶极点 (或 $w = \infty$ 时 $f(z) \rightarrow \infty$), 同样与 z_0 是本性奇点矛盾。

因此假设不成立, 即 f 在 z_0 的任何去心邻域中的像在 $\mathbb{C}$ 中稠密。□

定理 53.3.3 (Picard 大定理——陈述): 若 z_0 是 f 的本性奇点, 则 f 在 z_0 的任何去心邻域中取遍 $\mathbb{C}$ 中的所有值, 至多有一个例外。

注记: Picard 大定理的证明超出本书范围, 但可通过模函数方法 (modular function) 得到。完整证明可参见 Ahlfors 《Complex Analysis》或 Conway 《Functions of One Complex Variable II》。

0.129 Ch 105 留数定理

0.129.1 54.1 留数的定义与计算

定义 54.1.1 (留数): 设 z_0 是 f 的孤立奇点, f 在 z_0 处的 Laurent 展开为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(z-z_0)^n$. f 在 z_0 处的留数定义为

$$\operatorname{Res}(f, z_0) = a_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D(z_0, \varepsilon)} f(z) dz$$

定理 54.1.1 (留数的计算规则):

- (i) 若 z_0 是 m 阶极点, 则 $\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} [(z-z_0)^m f(z)]$
- (ii) 若 z_0 是 1 阶极点 (简单极点), 则 $\operatorname{Res}(f, z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0)f(z)$
- (iii) 若 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$, g, h 全纯, $g(z_0) \neq 0$, $h(z_0) = 0$, $h'(z_0) \neq 0$ (简单极点), 则 $\operatorname{Res}(f, z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$

证明: (i) 设 $f(z) = \frac{a_{-m}}{(z-z_0)^m} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z-z_0} + a_0 + \cdots$. 则 $(z-z_0)^m f(z) = a_{-m} + \cdots + a_{-1}(z-z_0)^{m-1} + \cdots$. 求导 $m-1$ 次后取 $z \rightarrow z_0$ 得 a_{-1} .

(ii) 是 (i) 的特例 ($m=1$).

(iii) 由洛必达法则, $a_{-1} = \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) \frac{g(z)}{h(z)} = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$. ■

0.129.2 54.2 留数定理

定理 54.2.1 (留数定理): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{C}$ 为单连通开集, γ 为 Ω 中简单闭曲线 (正向), f 在 Ω 上除有限个孤立奇点 $z_1, \dots, z_k$ (均在 γ 内部) 外全纯. 则

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}(f, z_j)$$

证明: 在每个 z_j 周围取小圆 γ_j (γ_j 在 γ 内部且互不相交). 由 Cauchy 积分定理 (应用于 γ 和各 γ_j 之间的区域),

$$\int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k \int_{\gamma_j} f(z) dz = 2\pi i \sum_{j=1}^k \operatorname{Res}(f, z_j)$$

其中第二步由留数的定义. ■

0.129.3 54.3 留数定理在实积分计算中的应用

定理 54.3.1 (有理三角函数的积分): $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ (R 为有理函数) 可通过代换 $z = e^{i\theta}$ 化为单位圆周上的复积分, 然后用留数定理计算。

定理 54.3.2 (无穷区间上的有理函数积分): 设 P, Q 为多项式, $\deg Q \geq \deg P + 2$, Q 在实轴上无零点。则

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_j > 0} \operatorname{Res} \left(\frac{P}{Q}, z_j \right)$$

证明: 取上半平面的大半圆围道 $\Gamma_R = [-R, R] \cup C_R$ (C_R 为上半圆弧)。由于 $\deg Q \geq \deg P + 2$, $|\frac{P(z)}{Q(z)}| \leq \frac{C}{|z|^2}$ ($|z|$ 大时), 故 $\int_{C_R} \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$)。由留数定理, $\int_{\Gamma_R} = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_j > 0} \operatorname{Res}$ 。令 $R \rightarrow \infty$ 即得。■

定理 54.3.3 (Jordan 引理与含三角函数的积分): $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{P(x)}{Q(x)} e^{i\alpha x} dx$ ($\alpha > 0$) 可通过 Jordan 引理 + 留数定理计算, 常用于计算 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \alpha x}{Q(x)} dx$ 和 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{Q(x)} dx$ 类积分。

0.130 Ch 106 共形映射

0.130.1 55.1 共形映射的定义与性质

定义 55.1.1 (共形映射): 全纯函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ 在 $z_0 \in \Omega$ 处称为共形的, 若 $f'(z_0) \neq 0$ 。若 f 在 Ω 上每点共形且为单射, 则称 f 为 Ω 上的共形映射。

定理 55.1.1 (共形映射的几何意义): f 在 z_0 处共形当且仅当 f 在 z_0 处保角 (两曲线在 z_0 处的交角等于其像曲线在 $f(z_0)$ 处的交角) 且伸缩率 $|f'(z_0)|$ 与方向无关。

证明: 由 $f(z) - f(z_0) \approx f'(z_0)(z - z_0)$ ($z \rightarrow z_0$)。 $f'(z_0) = re^{i\theta}$ 将 $z - z_0$ 旋转 θ 并缩放 r 倍, 保角且伸缩率与方向无关。■

0.130.2 55.2 分式线性变换

定义 55.2.1 (分式线性变换): 形如

$$T(z) = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0$$

的映射称为分式线性变换 (Möbius 变换)。它可延拓为 $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ (Riemann 球面) 上的双射。

定理 55.2.1 (分式线性变换的基本性质):

- (i) 分式线性变换构成群 $PSL(2, \mathbb{C})$
- (ii) 分式线性变换将圆/直线映为圆/直线 (保圆性)
- (iii) 分式线性变换保交比: $\frac{T(z_1)-T(z_3)}{T(z_1)-T(z_4)} \cdot \frac{T(z_2)-T(z_4)}{T(z_2)-T(z_3)} = \frac{z_1-z_3}{z_1-z_4} \cdot \frac{z_2-z_4}{z_2-z_3}$
- (iv) 存在唯一的分式线性变换将任意三个不同的点映为任意三个不同的点

证明: (i) 复合和逆的公式验证。(ii) 圆/直线方程可写为 $Az\bar{z} + Bz + \bar{B}\bar{z} + C = 0$ ($A, C \in \mathbb{R}$), 分式线性变换保持此形式。(iii) 直接验证。(iv) 由交比的不变性构造。■

0.130.3 55.3 Riemann 映射定理

定理 55.3.1 (Riemann 映射定理——陈述): 设 $\Omega \subsetneq \mathbb{C}$ 为单连通区域。则存在共形映射 $f: \Omega \rightarrow D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$ (单位圆盘)。进一步, 若指定 $z_0 \in \Omega$ 和 $f(z_0) = 0$, $f'(z_0) > 0$, 则 f 是唯一的。

注记 55.3.1: Riemann 映射定理是复分析的核心定理之一, 证明了任何单连通真子区域与单位圆盘共形等价。这是二维特有的现象——高维情况不成立。完整证明需要正规族理论和 Schwarz 引理, 在卷十四 (泛函分析) 中展开。

证明概要: 单位圆盘内固定 z_0 , 定义 $\mathcal{F} = \{f: \Omega \rightarrow D \text{ 单射全纯}, f(z_0) = 0, f'(z_0) > 0\}$ 。由 Koebe 1/4 定理, $\mathcal{F}$ 非空且 $f'(z_0)$ 有界。取极大化序列 f_n 使 $f'_n(z_0) \rightarrow \sup_{f \in \mathcal{F}} f'(z_0)$ 。由 Montel 正规定则, $\{f_n\}$ 有子列局部一致收敛到 $f \in \mathcal{F}$ 。若 f 不满射, 存在 $w_0 \in D \setminus f(\Omega)$, 可构造 $g \in \mathcal{F}$ 使 $g'(z_0) > f'(z_0)$, 与极大性矛盾。故 f 为所求共形映射。唯一性由 Schwarz 引理得证。■

0.131 Ch 107 解析延拓

0.131.1 56.1 解析延拓的概念

定义 56.1.1 (解析延拓): 设 $\Omega_1 \subseteq \Omega_2$ 为 $\mathbb{C}$ 中的区域, f_1 在 Ω_1 上全纯, f_2 在 Ω_2 上全纯。若 $f_2|_{\Omega_1} = f_1$, 则称 f_2 为 f_1 从 Ω_1 到 Ω_2 的解析延拓。

定理 56.1.1 (解析延拓的唯一性): 解析延拓若存在, 则唯一。

证明: 设 f_2, g_2 均为 f_1 在 Ω_2 上的解析延拓, 则 $h = f_2 - g_2$ 在 Ω_2 上全纯, 且在 Ω_1 上 $h = 0$ 。由全纯函数的唯一性定理 (见下文), $h \equiv 0$ 在 Ω_2 上。■

定理 56.1.2 (唯一性定理): 设 f 在区域 Ω 上全纯。若存在 $z_0 \in \Omega$ 和 $\{z_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq \Omega \setminus \{z_0\}$ 使得 $z_n \rightarrow z_0$ 且 $f(z_n) = 0$ ($\forall n$), 则 $f \equiv 0$ 在 Ω 上。

证明: 设 f 在 z_0 处的 Taylor 展开为 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k(z - z_0)^k$ 。若 f 不恒为零, 设 a_m 为第一个非零系数。则 $f(z) = (z - z_0)^m(a_m + a_{m+1}(z - z_0) + \cdots) = (z - z_0)^m g(z)$, 其中 $g(z_0) = a_m \neq 0$ 。由 g 的连续性, $g(z) \neq 0$ 在 z_0 附近。但 $f(z_n) = 0$ 且 $z_n \neq z_0$, 故 $g(z_n) = 0$, 与 $g(z_0) \neq 0$ 和连续性矛盾。因此所有 $a_k = 0$, $f \equiv 0$ 在 z_0 的一个邻域内。由区域的连通性, $f \equiv 0$ 在整个 Ω 上。■

0.131.2 56.2 自然边界

定义 56.2.1 (自然边界): 设 f 在 Ω 上全纯。若 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 上的每点都是 f 的奇点 (即 f 不能延拓到该点的任何邻域), 则称 $\partial\Omega$ 为 f 的自然边界。

0.131.3 56.3 多值函数与 Riemann 面初步

定义 56.3.1 (解析延拓与多值函数): 有些函数通过解析延拓会产生多值性。例如 $f(z) = \sqrt{z}$ 在 $z = 0$ 附近: 从某点出发沿包含 0 的闭曲线绕一圈, 函数值变为原来的 -1 倍。

定义 56.3.2 (Riemann 面): 多值函数的自然定义域是 Riemann 面——一个二维复流形, 使得“多值函数”在其上成为单值全纯函数。

例如 $\sqrt{z}$ 的 Riemann 面是由两叶复平面在 $z = 0$ 处通过分支切割 (branch cut) 连接而成的。

注记 56.3.1: Riemann 面的系统理论将在卷十二 (微分几何) 中作为一维复流形展开, 并将在卷十六 (代数几何) 中深化为代数曲线理论。■

0.132 Ch 108 值分布理论 (Nevanlinna 理论)

Nevanlinna 理论由 R. Nevanlinna 于 1925 年创立, 将 Picard 定理从定性陈述提升为精密的定量理论, 是复分析中亚纯函数值分布的核心框架。

定义 108.1 (Poisson-Jensen 公式与特征函数): 设 f 为 $\mathbb{C}$ 上非常数亚纯函数。对 $r > 0$, 命 f 在 $|z| \leq r$ 中的零点为 a_μ (计重数)、极点为 b_ν (计重数)。**Poisson-Jensen** 公式给出

$$\log |f(z)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| \frac{r^2 - |z|^2}{|re^{i\theta} - z|^2} d\theta - \sum_{\mu} \log \left| \frac{r(z - a_\mu)}{r^2 - \bar{a}_\mu z} \right| + \sum_{\nu} \log \left| \frac{r(z - b_\nu)}{r^2 - \bar{b}_\nu z} \right|$$

取 $z = 0$, 可得 **Jensen** 公式: $\log |f(0)| = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{i\theta})| d\theta - \sum_{|a_\mu| < r} \log \frac{r}{|a_\mu|} + \sum_{|b_\nu| < r} \log \frac{r}{|b_\nu|}$ 。

定义靠近函数 $m(r, f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log^+ |f(re^{i\theta})| d\theta$ ($\log^+ x = \max(\log x, 0)$), 计数函数 $N(r, f) = \int_0^r \frac{n(t, f) - n(0, f)}{t} dt + n(0, f) \log r$ ($n(t, f)$ 为 f 在 $|z| \leq t$ 中的极点数)。**Nevanlinna** 特征函数定义为

$$T(r, f) = m(r, f) + N(r, f)$$

$T(r, f)$ 衡量 f 的整体增长率——有理函数时 $T(r, f) = O(\log r)$, 超越亚纯函数时 $T(r, f)/\log r \rightarrow \infty$ 。

定理 108.1 (Nevanlinna 第一基本定理): 对任意 $a \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$,

$$T\left(r, \frac{1}{f-a}\right) = T(r, f) + O(1) \quad (r \rightarrow \infty)$$

即 $m(r, a, f) + N(r, a, f) = T(r, f) + O(1)$, 表明特征函数在 Möbius 变换下几乎不变。

证明: 由 Poisson-Jensen 公式取 $z = 0$, 配合 $\log^+$ 与 $\log$ 的关系, 将 $\log |f(0) - a|$ 表为 $m(r, 1/(f-a)) - N(r, 1/(f-a))$ 与有限的 $f(0)$ 项之和。正负部分拆分即得 $T(r, f-a) = T(r, f) + O(1)$, 再由 T 的 Möbius 不变性完成。■

定理 108.2 (Nevanlinna 第二基本定理): 对互异的 $a_1, \dots, a_q \in \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ ($q \geq 2$),

$$\sum_{j=1}^q m(r, a_j, f) \leq 2T(r, f) - N_1(r) + S(r, f)$$

其中 $N_1(r)$ 为 f 的分支点修正项 (f' 的零点计数, 不计重数), $S(r, f) = O(\log r T(r, f))$ 为误差项 (在 $r \rightarrow \infty$ 除去一个有限线性测度集外成立)。等价形式: $(q-2)T(r, f) \leq \sum_{j=1}^q \bar{N}(r, a_j, f) + S(r, f)$ ($\bar{N}$ 为不计重数的计数函数)。

证明思路: 核心引理是对数导数的估计 $\int_0^{2\pi} \log^+ |f'/f| d\theta = o(T(r, f))$ 。对 $F = \prod_{j=1}^q (f - a_j)$ 应用第一基本定理与 Jensen 公式, 利用 F'/F 与 $f'/(f - a_j)$ 的线性组合关系, 配合对数导数引理推导出不等式。■

推论 108.3 (Picard 小定理作为推论): 若整函数 f 避开两个有穷值, 则第二基本定理给出 $(2-2)T(r, f) \leq 0 + S(r, f)$, 与 f 为超越整函数时 $T(r, f)/\log r \rightarrow \infty$ 矛盾。因此 f 必为常数——Picard 小定理得证。

0.133 Ch 109 拟共形映射与 Teichmüller 空间

0.133.1 拟共形映射

拟共形映射是共形映射的自然推广，允许有界的角度畸变。其解析定义基于 **Beltrami** 方程：

$$f_{\bar{z}} = \mu(z)f_z$$

其中 $\mu(z)$ 为 **Beltrami** 系数（复值可测函数），满足 $\|\mu\|_\infty = \text{ess sup } |\mu(z)| < 1$ 。当 $\mu \equiv 0$ 时方程退化为 **Cauchy-Riemann** 方程； $\mu \neq 0$ 时 f 将无穷小圆映为椭圆，偏心率由 $|\mu|$ 决定。核心结果可测 **Riemann** 映射定理（Morrey, 1938; Ahlfors-Bers, 1960）断言：对 $\mathbb{C}$ 上任意 $\|\mu\|_\infty < 1$ 的可测 **Beltrami** 系数 μ ，存在唯一的拟共形同胚 $f^\mu : \hat{\mathbb{C}} \rightarrow \hat{\mathbb{C}}$ 满足 **Beltrami** 方程且固定 $0, 1, \infty$ 。

0.133.2 Teichmüller 空间

Teichmüller 空间 $\mathcal{T}_g$ 是亏格 g 的紧 **Riemann** 面复结构的形变空间。对 $g \geq 2$ ， $\mathcal{T}_g$ 是 $3g - 3$ 维复流形（实维 $6g - 6$ ）。其标准定义利用拟共形映射：取定标记 **Riemann** 面 S_g ，令

$$\mathcal{T}_g = \{(X, f) \mid f : S_g \rightarrow X \text{ 为拟共形同胚}\} / \sim$$

其中 $(X, f) \sim (Y, g)$ 若 $g \circ f^{-1} : X \rightarrow Y$ 同伦于共形映射。通过 **Bers** 嵌入可实现为 $\mathbb{C}^{3g-3}$ 中的有界域，**Teichmüller** 度量 d_T 将其变为完备度量空间。模空间 $\mathcal{M}_g = \mathcal{T}_g / \text{MCG}(S_g)$ 为 $3g - 3$ 维复轨道空间。

0.134 Ch 110: Siegel 区域与对称域

Siegel 区域理论是经典多复变函数论的核心部分。**Siegel** 上半空间 $\mathcal{H}_n = \{Z \in \mathbb{C}^{n \times n} : Z^\top = Z, \text{Im}(Z) \succ 0\}$ 是 $\text{Sp}(2n, \mathbb{R})$ 的作用空间。一般 **Siegel** 区域为 $\{(z, w) \in \mathbb{C}^m \times \mathbb{C}^n : \text{Im}(z) - F(w, w) \in \Omega\}$ ，其中 F 为 **Hermite** 形式， $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ 为自对偶锥。**Elie Cartan** (1935) 将不可约有界对称域分为四大类经典域和两个例外域（16 维和 27 维）。**Siegel** 模形式（ $\text{Sp}(2n, \mathbb{Z})$ 作用下变换的全纯函数）推广了经典椭圆模形式，在志村簇和弦论中有深刻应用。

0.135 Ch 111: 多复变函数论导引

多复变函数论研究 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 上的全纯函数，与单复变有本质区别：孤立奇点可去、单位球与多圆柱不全纯等价。

0.135.1 全纯域与 Hartogs 延拓

定义 111.1（全纯域）：开集 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 称为全纯域（Domain of Holomorphy），若存在 Ω 上的全纯函数 f ，使得 f 不能全纯延拓到 Ω 外任何点。即对任意点 $p \in \partial\Omega$ 和任意邻域 $U \ni p$ ，不存在 $F \in \mathcal{O}(\Omega \cup U)$ 使 $F|_\Omega = f$ 。

定理 111.1 (Hartogs 延拓定理, 1906): 设 $n \geq 2$, $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为开集, $K \subset \Omega$ 为紧子集使得 $\Omega \setminus K$ 连通。则 $\Omega \setminus K$ 上的任意全纯函数可唯一地全纯延拓到整个 Ω 。特别地, $\mathbb{C}^n$ 的孤立奇点 ($n \geq 2$) 总是可去的。

证明: 利用 Cauchy 积分公式在“管状”区域上构造延拓。设 $f \in \mathcal{O}(\Omega \setminus K)$ 。取充分大的开球 B 使 $K \subset B \subset \subset \Omega$, 定义

$$\tilde{f}(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=R} \frac{f(\zeta, z')}{\zeta - z_1} d\zeta$$

其中 $z = (z_1, z')$ 且积分路径在 K 之外。由于 $n \geq 2$, 在复余一维的子簇上可绕过 K 选择积分围道。 $\tilde{f}$ 在 B 上定义且全纯, 且在 $B \setminus K$ 上与 f 一致。由唯一性定理, $\tilde{f}$ 即为所求延拓。■

推论 111.2 (孤立奇点可去): 对 $n \geq 2$, 若 f 在 $B(0, R) \setminus \{0\}$ 上全纯, 则 f 自动延拓为 $B(0, R)$ 上的全纯函数。因此 $\mathbb{C}^n$ ($n \geq 2$) 中不存在类似单变量的极点和本性奇点。

定理 111.1' (Hartogs 基本定理 — 全纯性的变量分离判别): 函数 $f: \Omega \subset \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 全纯当且仅当 f 对每个变量单独全纯 (无需连续性假设)。

证明: 单独全纯推出局部有界性 (Osgood 引理配合 Hartogs 延拓), 再由 Cauchy 积分公式对每个变量展开可得联合连续性, 最终导出联合全纯性。■

0.136 Ch 112: 多复变核心定理

0.136.1 Stein 流形与 Cartan-Thullen 定理

定义 112.1 (Stein 流形): 复流形 X 为 Stein 流形若: (1) X 为 Hausdorff 且第二可数; (2) 全纯函数分离点; (3) 全纯函数给出局部坐标; (4) X 是全纯凸的——对任意紧集 $K \subset X$, 其全纯凸包 $\hat{K} = \{x \in X : |f(x)| \leq \sup_K |f|, \forall f \in \mathcal{O}(X)\}$ 为紧。

定理 112.1 (Cartan-Thullen 定理, 1932): 对 $\mathbb{C}^n$ 中的域 Ω , 以下等价: (i) Ω 是全纯域; (ii) Ω 是全纯凸域: 对任意紧集 $K \subset \Omega$, 其全纯凸包 $\hat{K}_\Omega = \{z \in \Omega : |f(z)| \leq \sup_K |f|, \forall f \in \mathcal{O}(\Omega)\}$ 为 Ω 中紧集且 $\text{dist}(\hat{K}_\Omega, \partial\Omega) = \text{dist}(K, \partial\Omega)$; (iii) Ω 是 Stein 流形; (iv) $-\log \text{dist}(z, \partial\Omega)$ 为多次调和函数 (即 Ω 是伪凸的)。

证明: (i) $\Rightarrow$ (ii): 若 Ω 为全纯域, 设 f 不能延拓过 $\partial\Omega$, 其极点集迫使全纯凸包远离边界。(ii) $\Rightarrow$ (iii): 全纯凸性配合全纯函数分离点的性质 (通过构造适当全纯函数证明)。(iii) $\Rightarrow$ (i): Stein 流形上存在不可延拓的全纯函数可由 Cousin 问题解的存在性保证。(iii) $\Leftrightarrow$ (iv): 这是 Oka (1942) 对 Levi 问题的解答——伪凸性等价于全纯凸性等价于 Stein 性。■

定理 112.2 (Oka-Weil 逼近定理): 若 X 为 Stein 流形, $K \subset X$ 为全纯凸紧集, 则 K 某邻域上的任意全纯函数可由 X 上全纯函数一致逼近。

证明: 利用 Stein 流形上的 Cousin I 问题解构造具指定极点的亚纯函数, 再转化为全纯函数的逼近——核心是 Runge 型逼近在 Stein 流形上的推广。■

0.136.2 $\bar{\partial}$ -问题与 L^2 估计

定义 112.2 ($\bar{\partial}$ -问题): 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为开集, f 为 $(0,1)$ -形式 (即 $f = \sum_{j=1}^n f_j d\bar{z}_j$) 满足可积条件 $\bar{\partial}f = 0$ (即 $\partial f_j / \partial \bar{z}_k = \partial f_k / \partial \bar{z}_j$)。 $\bar{\partial}$ -问题是求函数 u 使

$$\bar{\partial}u = f, \quad \text{即} \quad \frac{\partial u}{\partial \bar{z}_j} = f_j \quad (j = 1, \dots, n)$$

这是多复变理论的核心技术问题——其可解性等价于域的伪凸性。

定理 112.3 (Hörmander L^2 估计, 1965): 设 $\Omega \subset \mathbb{C}^n$ 为伪凸域 (即存在光滑严格多次调和穷竭函数), $\varphi \in C^2(\Omega)$ 为多次调和函数。则对任意满足 $\bar{\partial}f = 0$ 的 $(0,1)$ -形式 f , 存在 u 满足 $\bar{\partial}u = f$ 且

$$\int_{\Omega} |u|^2 e^{-\varphi} dV \leq \int_{\Omega} \sum_{j,k} \varphi^{j\bar{k}} f_j \bar{f}_k e^{-\varphi} dV$$

其中 $\varphi^{j\bar{k}}$ 为复 Hessian 矩阵 $(\partial^2 \varphi / \partial z_j \partial \bar{z}_k)$ 的逆。特别地, 取 $\varphi = 0$ 在 $\mathbb{C}^n$ 的有界伪凸域上, 得 $\|u\|_{L^2} \leq C(\Omega) \|f\|_{L^2}$ 。

证明: 核心为加权 L^2 空间上的 $\bar{\partial}$ -Neumann 算子的 Hörmander-Morrey 估计。对于光滑 φ , 定义 Hilbert 空间 $L^2(\Omega, e^{-\varphi})$ 中的闭稠定算子 $\bar{\partial}$, 形式伴随 T^* , 对任意 C_c^∞ 函数 u 成立 Morrey-Kohn 恒等式

$$\|\bar{\partial}u\|^2 + \|\bar{\partial}_\varphi^* u\|^2 = \sum_{j,k} \int_{\Omega} \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k} u_j \bar{u}_k e^{-\varphi} + \sum_{j,k} \int_{\Omega} \left| \frac{\partial u_j}{\partial \bar{z}_k} \right|^2 e^{-\varphi}$$

其中 $\bar{\partial}_\varphi^*$ 为加权的伴随形式。当 φ 为多次调和时漏掉部分非负, 得 $\|\bar{\partial}_\varphi^* u\|^2 \geq \sum \int \varphi_{j\bar{k}} u_j \bar{u}_k e^{-\varphi}$ 。通过 Hahn-Banach 与 Riesz 表示定理将不等式转化为满射性, 即 $\bar{\partial}$ 的像包含 $\ker \bar{\partial}$ 的正交补, 故对 $\bar{\partial}$ -闭形式 f 方程可解。■

定理 112.4 ($\bar{\partial}$ -Neumann 问题的正则性): 在伪凸域 Ω 上, 若 f 光滑且满足 $\bar{\partial}f = 0$, 则规范解 $u = \bar{\partial}^* N f$ (N 为 $\bar{\partial}$ -Neumann 算子) 是光滑的, 且与 Ω 边界性质相容。特别地, 在强伪凸域上, $\bar{\partial}$ -Neumann 算子为紧算子, $\bar{\partial}$ -问题具有最优的正则性估计。

证明: 基于 $\bar{\partial}$ -Neumann 算子的椭圆正则性理论 (Kohn, 1963-1964)。在强伪凸边界条件下, $\square = \bar{\partial}\bar{\partial}^* + \bar{\partial}^*\bar{\partial}$ 为次椭圆算子, 满足 $1/2$ 阶 Garding 型估计, 其逆 N 将 Sobolev 空间 H^s 映射到 H^{s+1} (在 Ω 内部增益 2 阶, 在边界处增益 1 阶)。■

Nevanlinna 理论以 Poisson-Jensen 公式为出发点, 经特征函数与两个基本定理揭示了亚纯函数值分布的深层结构。多复变方面, Hartogs 延拓定理彰显了 $n \geq 2$ 时全纯函数的刚性——全纯域的概念由此自然引入。Cartan-Thullen 定理建立了全纯域-全纯凸-Stein 流形-伪凸域的四重等价。 $\bar{\partial}$ -问题及其 L^2 估计 (Hörmander) 则为多复变正则性理论提供了核心技术工具。

卷十: 复分析终。

0.137 第 113 章: Banach 空间

Banach 空间是完备的赋范向量空间, 是泛函分析最基本的框架。Hahn-Banach、开映射、闭图像和一致有界原理被称为 Banach 空间的四大基本定理。

0.137.1 72.1 赋范空间与 Banach 空间

定义 72.1 (赋范空间): 设 X 是数域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的向量空间。映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, \infty)$ 称为 X 上的一个范数, 如果满足:

1. $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (正定性)
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$ (齐次性)
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (三角不等式)

$(X, \|\cdot\|)$ 称为赋范向量空间。范数诱导度量 $d(x, y) = \|x - y\|$ 和拓扑。

定义 72.2 (Banach 空间): 完备的赋范向量空间称为 Banach 空间。即每个 Cauchy 序列都收敛。

定义 72.3 (等价范数): X 上的两个范数 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 称为等价的, 如果存在常数 $c, C > 0$ 使得 $c\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C\|x\|_1$ 对所有 $x \in X$ 成立。

定理 72.1: 有限维赋范空间上的所有范数都等价, 且有限维赋范空间总是 Banach 空间。

证明: 设 X 是 n 维赋范空间, 取基 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 。定义欧氏范数 $\|\sum a_i e_i\|_2 = (\sum |a_i|^2)^{1/2}$ 。对任意范数 $\|\cdot\|$, 由三角不等式和 Cauchy-Schwarz 得 $\|x\| \leq C\|x\|_2$ 。函数 $x \mapsto \|x\|$ 在单位球面 $S = \{x: \|x\|_2 = 1\}$ 上连续且严格正, 由紧致性得 $c = \inf_S \|x\| > 0$, 故 $\|x\| \geq c\|x\|_2$ 。■

0.137.2 72.2 有界线性算子

定义 72.4 (有界线性算子): 设 X, Y 是赋范空间。线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 称为有界的, 如果存在 $M \geq 0$ 使得 $\|Tx\| \leq M\|x\|$ 对所有 $x \in X$ 成立。 T 的算子范数定义为

$$\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Tx\| = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

命题 72.2: 线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 有界当且仅当 T 连续, 当且仅当 T 在 0 处连续。

证明: 若有界, 则 $\|Tx - Ty\| = \|T(x - y)\| \leq \|T\| \|x - y\|$, 故 Lipschitz 连续。若在 0 处连续, 则存在 $\delta > 0$ 使 $\|x\| < \delta \Rightarrow \|Tx\| < 1$ 。对任意 x , $\|T(\delta x / (2\|x\|))\| < 1$, 故 $\|Tx\| < (2/\delta)\|x\|$ 。■

定义 72.5 (算子空间): X 到 Y 的所有有界线性算子构成向量空间, 记作 $\mathcal{B}(X, Y)$ 。配以算子范数, $\mathcal{B}(X, Y)$ 是赋范空间。若 Y 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 也是 Banach 空间。特别地, $X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$ 称为 X 的对偶空间 (或共轭空间)。

定理 72.3 (Banach-Steinhaus 一致有界原理): 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\{T_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \mathcal{B}(X, Y)$ 。若对每个 $x \in X$, $\sup_\alpha \|T_\alpha x\| < \infty$, 则 $\sup_\alpha \|T_\alpha\| < \infty$ 。

证明: 使用 Baire 纲定理。对每个 $n \in \mathbb{N}$, 定义 $F_n = \{x \in X: \sup_\alpha \|T_\alpha x\| \leq n\}$ 。 F_n 是闭集, 且 $X = \bigcup_n F_n$ 。由 Baire 纲定理, 存在 n_0 使 F_{n_0} 有内点。设 $B(x_0, r) \subseteq F_{n_0}$ 。对任意 $\|x\| \leq r$, $x_0 + x \in F_{n_0}$, 故 $\|T_\alpha x\| \leq \|T_\alpha(x_0 + x)\| + \|T_\alpha x_0\| \leq 2n_0$ 。因此 $\|T_\alpha\| \leq 2n_0/r$ 对所有 α 成立。■

0.137.3 72.3 Hahn-Banach 定理

定理 72.4 (Hahn-Banach 延拓定理, 实情形): 设 X 是实向量空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $p(x+y) \leq p(x)+p(y)$ 和 $p(tx) = tp(x)$ 对 $t \geq 0$ (次线性泛函)。设 $M \subseteq X$ 是子空间, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性泛函满足 $f(x) \leq p(x)$ 对所有 $x \in M$ 。则存在 f 的线性延拓 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F(x) \leq p(x)$ 对所有 $x \in X$ 成立。

证明: 使用 Zorn 引理。考虑所有保持 f 且满足 $F(x) \leq p(x)$ 的延拓构成的偏序集 (按包含关系)。由 Zorn 引理存在极大延拓 F , 定义域为 M' 。若 $M' \neq X$, 取 $x_0 \notin M'$ 。需定义 $F(x_0)$ 使得对任意 $y, z \in M'$:

$$F(y) + F(x_0) \leq p(y + x_0), \quad F(z) - F(x_0) \leq p(z - x_0)$$

这等价于 $F(z) - p(z - x_0) \leq F(x_0) \leq p(y + x_0) - F(y)$ 。由 $f(y) + f(z) = f(y+z) \leq p(y+z) \leq p(y+x_0) + p(z-x_0)$, 知上确界不大于下确界, 故可取 $F(x_0)$ 为中间值。在 $M' \oplus \mathbb{R}x_0$ 上延拓, 与极大性矛盾。■

定理 72.5 (Hahn-Banach 定理, 赋范空间版本): 设 X 是赋范空间, $M \subseteq X$ 是子空间, $f \in M^*$ 。则存在 $F \in X^*$ 使得 $F|_M = f$ 且 $\|F\| = \|f\|$ 。

证明: 取 $p(x) = \|f\|\|x\|$ (次线性), 则 $|f(x)| \leq p(x)$ 在 M 上。由 Hahn-Banach 定理存在 F 满足 $F(x) \leq p(x)$ 。由 $F(-x) = -F(x) \leq p(-x) = p(x)$ 得 $|F(x)| \leq p(x) = \|f\|\|x\|$, 故 $\|F\| \leq \|f\|$ 。反向不等式显然。■

推论 72.6 (Hahn-Banach 推论): 1. 对任意 $x \in X, x \neq 0$, 存在 $f \in X^*$ 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = \|x\|$ 。2. X^* 分离 X 中的点: 若 $x \neq y$, 则存在 $f \in X^*$ 使 $f(x) \neq f(y)$ 。3. $\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|$ 。

0.137.4 72.4 开映射定理与闭图像定理

定理 72.7 (开映射定理): 设 X, Y 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 是满射。则 T 是开映射 (即将开集映为开集)。特别地, 若 T 是连续双射, 则 T^{-1} 连续, 即 T 是同胚 (从而 T 是 Banach 空间同构)。

证明: 证 $T(B_X(0, 1))$ 包含 $B_Y(0, r)$ 对某个 $r > 0$ 。由满射性和 Baire 纲定理, 存在 n 使 $\overline{T(B_X(0, n))}$ 有内点。则 $\overline{T(B_X(0, 1))}$ 包含某球 $B_Y(y_0, \delta)$ 。由对称性得 $B_Y(0, \delta) \subseteq \overline{T(B_X(0, 2))}$ 。再由完备性迭代可得 $B_Y(0, \delta/2) \subseteq T(B_X(0, 1))$ 。■

定理 72.8 (闭图像定理): 设 X, Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是线性算子。则 T 有界当且仅当 T 的图像 $\Gamma(T) = \{(x, Tx) : x \in X\}$ 是 $X \times Y$ (配以范数 $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$) 中的闭集。

证明: ($\Rightarrow$) 若 T 有界, 设 $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$, 则 $x_n \rightarrow x$, 由连续性 $Tx_n \rightarrow Tx$, 故 $y = Tx$, $\Gamma(T)$ 闭。
($\Leftarrow$) 若 $\Gamma(T)$ 闭, 则 $\Gamma(T)$ 是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭子空间, 从而是 Banach 空间。投影 $\pi_1: \Gamma(T) \rightarrow X$, $\pi_1(x, Tx) = x$ 是连续双射。由开映射定理, π_1^{-1} 连续, 故 $\|x\| + \|Tx\| = \|(x, Tx)\| \leq C\|x\|$, 从而 $\|Tx\| \leq C\|x\|$, T 有界。■

0.137.5 72.5 算子空间的完备性

定理 72.9 ($\mathcal{B}(X, Y)$ 的完备性): 设 X 为赋范空间, Y 为 Banach 空间。则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 配以算子范数为 Banach 空间。

证明: 设 $\{T_n\}$ 为 $\mathcal{B}(X, Y)$ 中的 Cauchy 列。对每个 $x \in X$, $\|T_n x - T_m x\| \leq \|T_n - T_m\| \|x\|$, 故 $\{T_n x\}$ 在 Y

中为 Cauchy 列。由 Y 的完备性, 定义 $Tx = \lim_n T_n x$ 。 T 的线性性由极限的线性性得。由 $\{\|T_n\|\}$ 的有界性 (Cauchy 列有界), 存在 M 使 $\|T_n\| \leq M$, 故 $\|Tx\| = \lim \|T_n x\| \leq M\|x\|$, T 有界。还需证 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$: 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $m, n \geq N$ 时 $\|T_n - T_m\| < \varepsilon$ 。对 $\|x\| \leq 1$, $\|(T_n - T)x\| = \lim_m \|(T_n - T_m)x\| \leq \varepsilon$, 故 $n \geq N$ 时 $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ 。 ■

0.137.6 72.6 闭值域定理

定理 72.10 (闭值域定理): 设 X, Y 为 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。则下列条件等价:

1. $\text{ran}(T)$ 在 Y 中闭;
2. $\text{ran}(T^*) \subseteq X^*$ 在 X^* 中闭;
3. $\text{ran}(T) = (\ker T^*)^\perp$;
4. $\text{ran}(T^*) = (\ker T)^\perp$ 。

其中 $T^*: Y^* \rightarrow X^*$ 为 T 的共轭算子, $M^\perp = \{f \in X^*: f|_M = 0\}$ 。

证明框架: (1) $\Leftrightarrow$ (3): 由 Hahn-Banach, 闭子空间的零化子刻画保证了 $\text{ran}(T) = (\ker T^*)^\perp$ 当且仅当 $\text{ran}(T)$ 闭。(3) $\Rightarrow$ (4): 用极化恒等式和对偶论证。(4) $\Rightarrow$ (2): $(\ker T)^\perp$ 总是弱*闭的。完整证明需引入对偶配对和极集理论。 ■

推论 72.11: T 为满射当且仅当 T^* 有有界逆 (在 $\text{ran}(T^*)$ 上), 即 $\|f\| \leq C\|T^*f\|$ 对 $f \in Y^*$ 成立。

0.137.7 72.7 商空间与商范数

定义 72.6 (商空间): 设 X 为赋范空间, $M \subseteq X$ 为闭子空间。商空间 X/M 由等价类 $\dot{x} = x + M = \{x + m : m \in M\}$ 构成, 配以自然向量空间结构。商范数定义为

$$\|\dot{x}\|_{X/M} = \inf_{m \in M} \|x + m\|_X = \text{dist}(x, M)$$

定理 72.12 (商范数的性质): 1. $\|\cdot\|_{X/M}$ 是范数当且仅当 M 闭; 2. 自然商映射 $\pi: X \rightarrow X/M$, $\pi(x) = \dot{x}$ 是范数为1的连续线性满射, 且 $\pi(B_X^\circ) = B_{X/M}^\circ$ (开单位球映为开单位球), 即 π 是开映射; 3. 若 X 为 Banach 空间且 M 闭, 则 X/M 为 Banach 空间。

证明: (1) $\|\dot{x}\| = 0 \Leftrightarrow \text{dist}(x, M) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{M} = M$, 故正定性等价于 M 闭。(2) 由定义 $\|\pi(x)\| \leq \|x\|$, 故 $\|\pi\| \leq 1$ 。对 $\|\dot{x}\| < 1$, 存在 $m \in M$ 使 $\|x + m\| < 1$, 故 $\pi(x + m) = \dot{x}$, 得 $\pi(B_X^\circ) = B_{X/M}^\circ$ 。(3) 用级数判别法——绝对收敛级数收敛等价于完备性, 商范数下级数的收敛性由原空间传递。 ■

定理 72.13 (商空间的泛性质与第一同构定理): 设 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 满足 $M \subseteq \ker T$ 。则存在唯一的 $\tilde{T} \in \mathcal{B}(X/M, Y)$ 使得 $T = \tilde{T} \circ \pi$, 且 $\|\tilde{T}\| = \|T\|$ 。特别地,

$$X/\ker T \cong \text{ran}(T) \quad (\text{等距同构, 若 } \text{ran}(T) \text{ 闭})$$

0.137.8 72.8 有限维 Banach 空间的补充性质

定理 72.14 (有限维赋范空间的完备刻画): 1. 有限维赋范空间上所有范数都等价; 2. 有限维赋范空间总是 Banach 空间; 3. 有限维空间中有界闭集为紧集 (Heine-Borel 性质); 4. 赋范空间 X 为有限维当且仅当 B_X 为紧集 (Riesz 引理)。

证明：(4) 若 $\dim X = \infty$, Riesz 引理构造 $\{x_n\} \subseteq B_X$ 满足 $\|x_n - x_m\| \geq 1/2$ ($n \neq m$), 无收敛子列, 故 B_X 不紧。■

0.137.9 72.9 Schauder 基

定义 72.7 (Schauder 基): Banach 空间 X 中的序列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 称为 **Schauder 基**, 如果对每个 $x \in X$ 存在唯一的标量序列 $\{a_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathbb{K}$ 使得

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n e_n \quad (\text{级数依范数收敛})$$

即 $\lim_{N \rightarrow \infty} \|x - \sum_{n=1}^N a_n e_n\| = 0$ 。系数 $a_n = e_n^*(x)$ 由连续线性泛函 $e_n^* \in X^*$ 给出 (坐标泛函)。

命题 72.15: 若 X 有 Schauder 基, 则 X 可分。

证明: 所有基向量的有理系数有限线性组合构成可数稠密集。■

定理 72.16 (Schauder 基的特征): 序列 $\{e_n\}$ 为 Schauder 基当且仅当: 1. $\overline{\text{span}}\{e_n\} = X$ (完备性); 2. 存在 $K \geq 1$ 使得对所有 $m < n$ 和标量 a_k , $\|\sum_{k=1}^m a_k e_k\| \leq K \|\sum_{k=1}^n a_k e_k\|$ (基常数条件)。

此时偏和算子 $S_n(\sum a_k e_k) = \sum_{k=1}^n a_k e_k$ 一致有界: $\sup_n \|S_n\| < \infty$ 。当 $\|S_n\| \equiv 1$ (基常数为 1) 时称 $\{e_n\}$ 为单调基。

例: ℓ^p ($1 \leq p < \infty$) 中的标准单位向量序列 $\{e_n\}$ ($e_n = (\delta_{nk})_k$) 是 Schauder 基。 $C[0, 1]$ 中的 Schauder 基 (三角形函数系) 由 J. Schauder 于 1927 年构造。 $L^p[0, 1]$ ($1 \leq p < \infty$) 中的 Haar 系为无条件基。

定理 72.17 (Per Enflo, 1973): 存在无 Schauder 基的可分 Banach 空间。此反例回答了 Banach 的经典问题 (基问题)。

0.137.10 72.10 Banach 空间中的级数与无条件收敛

定义 72.8 (无条件收敛): Banach 空间中的级数 $\sum x_n$ 称为无条件收敛, 如果对任意置换 $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\sum x_{\sigma(n)}$ 收敛到相同的和。等价地, $\sum \varepsilon_n x_n$ 对任意符号 $\varepsilon_n = \pm 1$ 收敛。

定理 72.18 (Dvoretzky-Rogers 定理): 在任意无穷维 Banach 空间中, 存在无条件收敛但不绝对收敛的级数 (即 $\sum \|x_n\| = \infty$ 而 $\sum x_n$ 无条件收敛)。这刻画了有限维与无穷维的根本差异。

0.138 第 114 章: Hilbert 空间

Hilbert 空间是带有内积的完备空间, 其几何结构比一般 Banach 空间更丰富, 有正交投影、正交基等概念。

0.138.1 73.1 内积空间与 Hilbert 空间

定义 73.1 (内积空间): $\mathbb{K}$ 上的向量空间 H 配以一个内积 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$ 满足:

1. $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$ (正定性)
2. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$ (共轭对称性)
3. $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$ (对第一变元的线性性)

内积诱导范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。若 $(H, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ 在该范数下完备, 则称为 Hilbert 空间。

定理 73.1 (Cauchy-Schwarz 不等式): $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, 等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关。

证明: 对 $\lambda \in \mathbb{K}$, $0 \leq \|x - \lambda y\|^2 = \|x\|^2 - 2\Re(\lambda \langle y, x \rangle) + |\lambda|^2 \|y\|^2$ 。取 $\lambda = \langle x, y \rangle / \|y\|^2$ ($y \neq 0$ 时) 可得不等式。□

定理 73.2 (平行四边形法则与极化恒等式): - 平行四边形法则: $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ - 极化恒等式(实情形): $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$ - 极化恒等式(复情形): $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$

证明: 平行四边形法则: $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = (\|x\|^2 + 2\Re\langle x, y \rangle + \|y\|^2) + (\|x\|^2 - 2\Re\langle x, y \rangle + \|y\|^2) = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ 。实极化恒等式: $\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2 = (\|x\|^2 + 2\Re\langle x, y \rangle + \|y\|^2) - (\|x\|^2 - 2\Re\langle x, y \rangle + \|y\|^2) = 4\Re\langle x, y \rangle$ 。复极化恒等式: 直接展开 $\sum_{k=0}^3 i^k \|x + i^k y\|^2$, 利用 $\sum i^k = 0$ 和 $\sum |i^k|^2 = 4$ 化简得 $4\langle x, y \rangle$ 。■

定理 73.3 (Jordan-von Neumann 定理): 赋范空间 $(X, \|\cdot\|)$ 的范数由内积诱导当且仅当范数满足平行四边形法则。此时内积可由极化恒等式恢复。

证明: ($\Rightarrow$) 由定理 73.2, 内积范数满足平行四边形法则。($\Leftarrow$) 在实情形定义 $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2)$ 。由平行四边形法则可验证: 对称性显然; $\langle x, x \rangle = \|x\|^2 \geq 0$; 加性: 利用平行四边形法则展开 $\langle x+y, z \rangle$ 得 $\langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$; 齐次性: 先对整数和有理数成立, 由连续性推广到实数。复情形类似。■

0.138.2 73.2 正交性

定义 73.2 (正交): $x, y \in H$ 称为正交的, 记作 $x \perp y$, 如果 $\langle x, y \rangle = 0$ 。子集 $A \subseteq H$ 的正交补为 $A^\perp = \{x \in H : \langle x, a \rangle = 0, \forall a \in A\}$ 。

命题 73.4 (勾股定理): 若 $x \perp y$, 则 $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ 。

定理 73.5 (正交投影定理): 设 $C \subseteq H$ 是非空闭凸集。则对每个 $x \in H$, 存在唯一的 $y \in C$ 使得 $\|x-y\| = \text{dist}(x, C) = \inf_{z \in C} \|x-z\|$ 。 y 称为 x 到 C 的最佳逼近。

特别地, 若 $M \subseteq H$ 是闭子空间, 则 $H = M \oplus M^\perp$, 且 $M^{\perp\perp} = M$ 。

证明: 存在性: 取极小化序列 $(y_n) \subseteq C$ 使 $\|x - y_n\| \rightarrow d = \text{dist}(x, C)$ 。由平行四边形法则:

$$\|y_n - y_m\|^2 = 2\|y_n - x\|^2 + 2\|y_m - x\|^2 - \|y_n + y_m - 2x\|^2$$

由 C 凸, $(y_n + y_m)/2 \in C$, 故 $\|y_n + y_m - 2x\|^2 \geq 4d^2$ 。当 $n, m \rightarrow \infty$ 时, $\|y_n - y_m\| \rightarrow 0$, (y_n) 是 Cauchy 序列, 由完备性收敛到某 y , 由 C 闭知 $y \in C$ 。

唯一性: 若 y, y' 都是最佳逼近, 由平行四边形法则得 $\|y - y'\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0$ 。

子空间情形: $M^\perp$ 是闭子空间。对 $x \in H$, 取 Px 为 x 到 M 的投影, 则 $x - Px \in M^\perp$, 故 $x = Px + (x - Px) \in M + M^\perp$ 。若 $x \in M \cap M^\perp$, 则 $\langle x, x \rangle = 0$, 故 $x = 0$ 。□

0.138.3 73.3 Riesz 表示定理与正交基

定理 73.6 (Riesz 表示定理): 设 H 是 Hilbert 空间。对每个连续线性泛函 $f \in H^*$, 存在唯一的 $y \in H$ 使得

$$f(x) = \langle x, y \rangle, \quad \forall x \in H$$

且 $\|f\| = \|y\|$ 。映射 $y \mapsto \langle \cdot, y \rangle$ 是 H 到 H^* 的共轭线性等距同构 (实情形为线性)。

证明: 若 $f = 0$, 取 $y = 0$ 。否则, $\ker f$ 是 H 的真闭子空间。取 $z \in (\ker f)^\perp$ 且 $\|z\| = 1$ 。对任意 $x \in H$, $x - f(x)z/f(z) \in \ker f$, 故 $\langle x - f(x)z/f(z), z \rangle = 0$, 即 $f(x) = \langle x, \overline{f(z)}z \rangle$ 。取 $y = \overline{f(z)}z$ 。唯一性: 若 $\langle x, y_1 \rangle = \langle x, y_2 \rangle$ 对所有 x , 则 $\langle x, y_1 - y_2 \rangle = 0$, 取 $x = y_1 - y_2$ 得 $y_1 = y_2$ 。□

定义 73.3 (正交规范集): H 的子集 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 称为正交规范的, 如果 $\langle e_\alpha, e_\beta \rangle = \delta_{\alpha\beta}$ 。

定义 73.4 (正交规范基): 正交规范集 $\{e_\alpha\}$ 称为 H 的正交规范基 (或 Hilbert 基), 如果 $\overline{\text{span}}\{e_\alpha\} = H$ (即其线性张成稠密)。

定理 73.7 (正交规范基的存在性): 每个非零 Hilbert 空间都有正交规范基。任意两个正交规范基具有相同的基数, 称为 H 的 Hilbert 维数。

证明: Zorn 引理: 所有正交规范集按包含关系构成偏序集, 极大元即为正交规范基。□

定理 73.8 (Parseval 恒等式与 Fourier 展开): 设 $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 H 的正交规范基。则对任意 $x \in H$:

1. Bessel 不等式: $\sum_\alpha |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2$ (事实上只有可数个系数非零)
2. Fourier 展开: $x = \sum_\alpha \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha$ (在 H 的范数下收敛)
3. Parseval 恒等式: $\|x\|^2 = \sum_\alpha |\langle x, e_\alpha \rangle|^2$

证明: 对任意有限子集 $F \subseteq A$, $\|x - \sum_{\alpha \in F} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in F} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \geq 0$, 故 Bessel 不等式成立。由此知可数个系数非零。由完备性和极大性, $\|x - \sum_{n=1}^N \langle x, e_n \rangle e_n\| \rightarrow 0$ 。□

定理 73.9 (可分 Hilbert 空间的分类): 每个无穷维可分 Hilbert 空间等距同构于 ℓ^2 (配以标准正交基 $\{e_n\}$)。

证明: 设 H 可分且有正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ (由定理 73.7 及可分性, 基可数)。定义映射 $U: H \rightarrow \ell^2$ 为 $Ux = (\langle x, e_n \rangle)_{n=1}^\infty$ 。由 Parseval 恒等式, $\|Ux\|_{\ell^2}^2 = \sum |\langle x, e_n \rangle|^2 = \|x\|^2$, 故 U 为等距嵌入。满射性: 对任意 $(c_n) \in \ell^2$, 令 $x = \sum c_n e_n$ (在 H 中收敛, 因 $\sum |c_n|^2 < \infty$), 则 $Ux = (c_n)$ 。故 U 为等距同构。■

0.138.4 73.4 伴随算子

定义 73.5 (伴随算子): 设 H_1, H_2 为 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H_1, H_2)$ 。 T 的伴随算子 $T^* \in \mathcal{B}(H_2, H_1)$ 由下式唯一确定:

$$\langle Tx, y \rangle_{H_2} = \langle x, T^*y \rangle_{H_1}, \quad \forall x \in H_1, y \in H_2$$

T^* 的存在唯一性由 Riesz 表示定理保证: 对固定 y , $x \mapsto \langle Tx, y \rangle$ 是连续线性泛函, 由 Riesz 表示存在唯一 T^*y 。

定义 73.6 (自伴算子、正规算子、酉算子): 设 $T \in \mathcal{B}(H)$ 。 - T 称为自伴的 (或 Hermitian), 如果 $T^* = T$ 。 - T 称为正规的, 如果 $T^*T = TT^*$ 。 - T 称为酉算子, 如果 $T^*T = TT^* = I$ (即 T 是等距满射)。

命题 73.10 (伴随算子的性质): 1. $(T^*)^* = T$, $\|T^*\| = \|T\|$, $\|T^*T\| = \|T\|^2$ (C^* -等式) 2. $(S+T)^* = S^* + T^*$, $(\alpha T)^* = \bar{\alpha}T^*$, $(ST)^* = T^*S^*$ 3. $\ker T^* = (\operatorname{im} T)^\perp$, $\overline{\operatorname{im} T^*} = (\ker T)^\perp$

0.139 第 115 章：对偶空间与弱拓扑

本章研究 Banach 空间的对偶空间、二次对偶和弱拓扑，这些是研究无穷维空间紧致性的关键工具。

0.139.1 74.1 对偶空间与二次对偶

定义 74.1 (对偶空间): 设 X 为 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的赋范空间。 X 的对偶空间 (或共轭空间) 定义为

$$X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K})$$

即 X 上所有有界线性泛函的集合，配以算子范数 $\|f\|_{X^*} = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|$ 。 X^* 总是 Banach 空间 (即使 X 不完备)。

定义 74.2 (二次对偶与自然嵌入): $X^{**} = (X^*)^*$ 是 X 的二次对偶。自然嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$ 定义为

$$J(x)(f) = f(x), \quad \forall f \in X^*$$

由 Hahn-Banach 推论, $\|J(x)\|_{X^{**}} = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)| = \|x\|_X$, 故 J 是等距嵌入。

定义 74.3 (自反空间): Banach 空间 X 称为自反的, 如果自然嵌入 $J: X \rightarrow X^{**}$ 是满射 (从而是等距同构)。记作 $X \cong X^{**}$ 。

命题 74.1: 自反空间的闭子空间是自反的。 X 自反当且仅当 X^* 自反。

0.139.2 74.2 弱拓扑与弱 * 拓扑

在无穷维 Banach 空间中, 有界闭集不一定紧致 (例如单位球面不是紧致的)。弱拓扑和弱 * 拓扑提供了更粗的拓扑, 使得某些集合变得紧致。

定义 74.4 (弱拓扑): X 上的弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 是使所有 $f \in X^*$ 连续的最弱拓扑。其子基为 $\{f^{-1}(U) : f \in X^*, U \subseteq \mathbb{K} \text{ 开}\}$ 。

网 (x_α) 弱收敛到 x (记作 $x_\alpha \rightharpoonup x$) 当且仅当 $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 对所有 $f \in X^*$ 成立。

定义 74.5 (弱 * 拓扑): X^* 上的弱 * 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 是使所有 $J(x)(x \in X)$ 连续的最弱拓扑。即 $f_\alpha \xrightarrow{w^*} f$ 当且仅当 $f_\alpha(x) \rightarrow f(x)$ 对所有 $x \in X$ 。

命题 74.2: 弱拓扑和弱 * 拓扑是 Hausdorff 拓扑。若 X 自反, 则 $\sigma(X^*, X) = \sigma(X^*, X^{**})$, 即弱 * 拓扑与弱拓扑一致。

定理 74.3 (Banach-Alaoglu 定理): X^* 中的闭单位球 $B_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\| \leq 1\}$ 在弱 * 拓扑下是紧致的。

证明: 考虑映射 $\Phi: B_{X^*} \rightarrow \prod_{x \in X} [-\|x\|, \|x\|]$ 定义为 $\Phi(f) = (f(x))_{x \in X}$ 。 Φ 是单射且是其像的同胚 (B_{X^*} 赋予弱 * 拓扑, 乘积空间赋予积拓扑)。由 Tychonoff 定理, 乘积空间紧致。仅需验证 $\Phi(B_{X^*})$ 在积拓扑中为闭集: 若网 $\Phi(f_\alpha)$ 收敛到 $(a_x)_{x \in X}$, 则线性泛函 $f(x) := a_x$ 满足 $|f(x)| \leq \|x\|$ (故 $\|f\| \leq 1$), 且 $f_\alpha \xrightarrow{w^*} f$, 故 $(a_x) = \Phi(f) \in \Phi(B_{X^*})$ 。紧空间的闭子集紧致。■

定理 74.4 (Goldstine 定理): $J(B_X)$ 在 $B_{X^{**}}$ 中弱 * 稠密。即单位球的像在二次对偶的单位球中稠密。

证明: 设 $F \in B_{X^{**}}$ 。对任意弱 * 邻域 $W = \{\Phi \in X^{**} : |\Phi(f_i) - F(f_i)| < \varepsilon, i = 1, \dots, n\}$, 需找到 $x \in B_X$ 使 $J(x) \in W$, 即 $|f_i(x) - F(f_i)| < \varepsilon$ 。由 Helly 定理 (Hahn-Banach 的推论), 这在 $F \in B_{X^{**}}$ 的条件下恒可能。■

推论 74.5: X 自反当且仅当 B_X 在弱拓扑下紧致。

证明: 若 X 自反, $J(B_X) = B_{X^{**}}$, 由 Banach-Alaoglu 定理在弱 * 拓扑下紧致, 而 X 自反时弱 * 拓扑等于弱拓扑。反之, 若 B_X 弱紧致, 则 $J(B_X)$ 弱 * 紧致从而弱 * 闭, 由 Goldstine 定理得 $J(B_X) = B_{X^{**}}$ 。■

0.139.3 74.3 凸集的分离与 Krein-Milman 定理

定理 74.6 (凸集分离定理 / Hahn-Banach 定理的几何形式): 设 A, B 是 Banach 空间的非空不交凸集, A 是开集。则存在 $f \in X^*$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $\Re f(a) < \alpha \leq \Re f(b)$ 对所有 $a \in A, b \in B$ 。

定理 74.7 (Mazur 定理): 设 $x_n \rightharpoonup x$ (弱收敛)。则存在凸组合序列 $\sum_{k=1}^{N_n} \lambda_k^{(n)} x_k$ ($\lambda_k^{(n)} \geq 0, \sum \lambda_k^{(n)} = 1$) 强收敛到 x 。

证明: x 属于 $\{x_n\}$ 的弱闭包的凸包。由凸集的弱闭等于强闭, x 属于强闭凸包, 故存在凸组合序列强收敛。■

定义 74.6 (极点): 设 K 是向量空间的凸集。 $x \in K$ 称为 K 的极点 (extreme point), 如果 x 不能表示为 K 中两个不同点的严格凸组合, 即若 $x = ty + (1-t)z$ ($t \in (0, 1), y, z \in K$), 则 $y = z = x$ 。 K 的极点集记作 $\text{ext}(K)$ 。

定理 74.8 (Krein-Milman 定理): 设 K 是局部凸空间中的非空紧致凸集。则 $K = \overline{\text{conv}}(\text{ext}(K))$, 即 K 是其极点的闭凸包。

说明: 此定理及其在 Banach-Alaoglu 定理的应用 (B_{X^*} 是弱 * 紧致凸集) 是泛函分析中许多存在性证明的基础。

0.139.4 74.4 Hahn-Banach 定理的完整形式

定理 74.9 (Hahn-Banach 控制延拓定理, 实情形): 设 X 为实向量空间, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为次线性泛函, 即满足

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \quad (\forall t \geq 0)$$

设 $M \subseteq X$ 为子空间, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性泛函满足 $f(x) \leq p(x)$ 对所有 $x \in M$ 。则存在 f 的线性延拓 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $F(x) \leq p(x)$ 对所有 $x \in X$ 。

证明: 考虑所有满足 g 线性、包含 f 且 $g \leq p$ 的延拓 (M_g, g) 构成的集合 $\mathcal{P}$ 。定义偏序 $(M_1, g_1) \preceq (M_2, g_2)$ 当且仅当 $M_1 \subseteq M_2$ 且 $g_2|_{M_1} = g_1$ 。 $\mathcal{P}$ 中每个链的上界为并集上的自然延拓。由 Zorn 引理, 存在极大元 (M', F) 。

若 $M' \neq X$, 取 $x_0 \in X \setminus M'$ 。对任意 $y, z \in M'$,

$$F(y) + F(z) = F(y+z) \leq p(y+z) \leq p(y-x_0) + p(z+x_0)$$

移项得 $F(y) - p(y - x_0) \leq p(z + x_0) - F(z)$ 。令

$$a = \sup_{y \in M'} (F(y) - p(y - x_0)), \quad b = \inf_{z \in M'} (p(z + x_0) - F(z))$$

则 $a \leq b$ 。选取 $F(x_0) \in [a, b]$, 在 $M' \oplus \mathbb{R}x_0$ 上线性延拓 F 。对任意 $t > 0$,

$$F(m + tx_0) = F(m) + tF(x_0) \leq F(m) + t \left(p\left(\frac{m}{t} + x_0\right) - F\left(\frac{m}{t}\right) \right) = p(m + tx_0)$$

$t < 0$ 时用 a 的定义同样得证。故 $(M' \oplus \mathbb{R}x_0, F)$ 严格大于 (M', F) , 与极大性矛盾。因此 $M' = X$ 。■

定理 74.10 (Hahn-Banach 复数形式): 设 X 为复向量空间, p 为半范数 ($p(x+y) \leq p(x) + p(y)$, $p(\lambda x) = |\lambda|p(x)$)。设 $M \subseteq X$ 为子空间, $f: M \rightarrow \mathbb{C}$ 为复线性泛函满足 $|f(x)| \leq p(x)$ 。则存在复线性延拓 $F: X \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $|F(x)| \leq p(x)$ 。

证明: 令 $g = \Re f$ (实线性泛函), $g(x) \leq p(x)$ 。由实情形延拓 g 为 G 满足 $G \leq p$ 。定义 $F(x) = G(x) - iG(ix)$ 。验证 F 为复线性且 $F|_M = f$ 。对 $|F(x)|$, 写 $F(x) = e^{i\theta}|F(x)|$, 则 $|F(x)| = F(e^{-i\theta}x) = \Re F(e^{-i\theta}x) = G(e^{-i\theta}x) \leq p(e^{-i\theta}x) = p(x)$ 。■

定理 74.11 (赋范空间保范延拓): 设 X 为赋范空间, $M \subseteq X$ 为子空间, $f \in M^*$ 。则存在保范延拓 $F \in X^*$, 即 $F|_M = f$ 且 $\|F\|_{X^*} = \|f\|_{M^*}$ 。

证明: 取 $p(x) = \|f\|_{M^*} \cdot \|x\|$ 。 p 为半范数 (实情形为次线性泛函), 且 $|f(x)| \leq p(x)$ 在 M 上成立。由定理 74.9 (或 74.10) 得 F 满足 $|F(x)| \leq \|f\| \cdot \|x\|$, 故 $\|F\| \leq \|f\|$ 。反向不等式显然因 F 延拓 f 。■

推论 74.12 (Hahn-Banach 推论): 对任意 $x \in X \setminus \{0\}$, 存在 $f \in X^*$ 使得 $\|f\| = 1$ 且 $f(x) = \|x\|$ 。故 X^* 分离 X 中的点, 且 $\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|$ 。

定理 74.13 (分离超平面定理 —— Hahn-Banach 几何形式): 设 A, B 为实赋范空间 X 中两个非空不交凸集, A 为开集。则存在 $f \in X^* \setminus \{0\}$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(a) < \alpha \leq f(b), \quad \forall a \in A, \forall b \in B$$

证明: 取 $a_0 \in A, b_0 \in B$, 令 $C = A - B + (b_0 - a_0)$ 。 C 为开凸集, $0 \in C$ 。定义 Minkowski 泛函 $p_C(x) = \inf\{t > 0 : x/t \in C\}$, 则 p_C 为次线性泛函。令 $z = b_0 - a_0 \notin C$ (否则 $b_0 \in A$), 有 $p_C(z) \geq 1$ 。在 $\mathbb{R}z$ 上定义 $f_0(tz) = t$, $f_0(tz) \leq p_C(tz)$ 对 $t \geq 0$ 成立。由 Hahn-Banach 延拓为 f 满足 $f \leq p_C$ 。在 C 上 $f \leq p_C < 1$, 在 z 处 $f(z) = 1$ 。对 $a \in A, b \in B$, 因 $a - b + z \in C$, 得 $f(a - b) + 1 = f(a - b + z) < 1$, 故 $f(a) < f(b)$ 。令 $\alpha = \sup_A f$ 。■

0.139.5 74.5 弱拓扑的半范数结构与自反性

定义 74.7 (弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 的半范数族): 弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 是由半范数族

$$\mathcal{P}_w = \{p_f(x) = |f(x)| : f \in X^*\}$$

生成的局部凸拓扑。原点的邻域基由形如

$$V(f_1, \dots, f_n; \varepsilon) = \{x \in X : |f_i(x)| < \varepsilon, i = 1, \dots, n\}$$

的集合构成, 其中 $f_i \in X^*$, $n \in \mathbb{N}$, $\varepsilon > 0$ 。

弱收敛 $x_\alpha \rightharpoonup x$ 等价于对每个 $f \in X^*$, $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 。范数收敛蕴含弱收敛; 当 $\dim X < \infty$ 时二者等价。

定义 74.8 (弱 * 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 的半范数族): X^* 上的弱 * 拓扑由半范数族

$$\mathcal{P}_{w^*} = \{q_x(f) = |f(x)| : x \in X\}$$

生成。原点的邻域基为 $W(x_1, \dots, x_n; \varepsilon) = \{f \in X^* : |f(x_i)| < \varepsilon, i = 1, \dots, n\}$ 。

弱 * 收敛 $f_\alpha \xrightarrow{w^*} f$ 等价于 $f_\alpha(x) \rightarrow f(x)$ 对所有 $x \in X$ 。

定理 74.14 (自反性等价条件): 设 X 为 Banach 空间。下列条件等价:

1. X 自反 ($J: X \rightarrow X^{**}$ 为满射);
2. B_X 在弱拓扑 $\sigma(X, X^*)$ 下紧致;
3. X^* 自反。

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 若 X 自反, 则 $(B_X, \sigma(X, X^*))$ 经 J 等同于 $(B_{X^{**}}, \sigma(X^{**}, X^*))$, 后者为 Banach-Alaoglu 中的弱 * 紧集。(2) $\Rightarrow$ (1): $J(B_X)$ 弱 * 紧从而弱 * 闭, 由 Goldstine 稠密性知 $J(B_X) = B_{X^{**}}$ 。(1) $\Leftrightarrow$ (3): 标准对偶论证——若 X 自反则 $X^* \cong (X^{**})^* = (X^*)^{**}$ 。反之若 X^* 自反, 则 $J(X)$ 为 X^{**} 的闭子空间, 若 $J(X) \neq X^{**}$, 由 Hahn-Banach 存在非零泛函零化 $J(X)$, 与 X^* 自反矛盾。■

0.139.6 74.6 Mazur 引理与弱闭包

定理 74.15 (Mazur 引理——完整形式): 设 X 为 Banach 空间, $C \subseteq X$ 为凸集。则 C 的弱闭包等于 C 的范数闭包:

$$\overline{C}^w = \overline{C}^{\|\cdot\|}$$

换言之, 凸集的弱闭等于强闭。特别地, 若 $\{x_n\}$ 弱收敛到 x , 则 x 属于 $\{x_n\}$ 的范数闭凸包。

证明: 强闭蕴含弱闭 (弱拓扑粗于范数拓扑), 故 $\overline{C}^{\|\cdot\|} \subseteq \overline{C}^w$ 。反之, 若 $x_0 \notin \overline{C}^{\|\cdot\|}$, 由分离超平面定理 (定理 74.13, 作用于闭凸集 $\overline{C}^{\|\cdot\|}$ 和 $\{x_0\}$), 存在 $f \in X^*$ 和 $\alpha \in \mathbb{R}$ 使得 $\Re f(x_0) > \alpha \geq \sup_{y \in C} \Re f(y)$ 。则 $\{x : \Re f(x) > \alpha\}$ 是 x_0 的弱开邻域且与 C 不交, 故 $x_0 \notin \overline{C}^w$ 。■

推论 74.16: 若 $x_n \rightharpoonup x$, 则存在凸组合 $\sum_{k=1}^{N_n} \lambda_k^{(n)} x_k$ ($\lambda_k^{(n)} \geq 0, \sum \lambda_k^{(n)} = 1$) 依范数收敛到 x 。

0.139.7 74.7 Eberlein-Smulian 定理

定理 74.17 (Eberlein-Smulian 定理): 设 X 为 Banach 空间, $A \subseteq X$ 。则 A 的弱紧性等价于 A 的弱列紧性 (每个序列有弱收敛子列):

$$\sigma(X, X^*)\text{-紧} \iff \sigma(X, X^*)\text{-列紧}$$

证明要点: $\Leftarrow$ (非平凡方向): 先证 A 弱闭有界 (弱列紧蕴含之)。取 A 的可数稠密子集, 缩小至可分闭子空间 $Y \subseteq X$ 。关键在于: 在可分 Banach 空间的单位球 B_{Y^*} 上, 弱 * 拓扑可度量化 (因 B_Y 可

分)。将 A 中序列的弱极限视为 $C(B_{Y^*})$ 中的函数，用对角线法提取子列，从而将列紧性转化为紧性。

⇒：类似论证，弱紧集的任意序列由 Eberlein 论证有弱收敛子列。■

推论 74.18: X 自反当且仅当 B_X 中每个序列有弱收敛子列。

证明：若 X 自反， B_X 弱紧（定理 74.14），由 Eberlein-Smulian 推得弱列紧。反之，若 B_X 弱列紧，则对任意 $F \in B_{X^{**}}$ ，由 Goldstine 定理存在 $x_n \in B_X$ 使 $J(x_n) \xrightarrow{w^*} F$ ；取弱收敛子列 $x_{n_k} \rightharpoonup x \in B_X$ ，则对任意 $f \in X^*$ ， $F(f) = \lim J(x_{n_k})(f) = \lim f(x_{n_k}) = f(x) = J(x)(f)$ ，故 $F = J(x)$ ， J 满射。■

0.140 第 116 章：紧算子与谱理论

紧算子是有限维线性算子到无穷维的最自然推广，其谱理论具有特别简洁优美的结构。

0.140.1 75.1 紧算子

定义 75.1 (紧算子): 设 X, Y 是 Banach 空间。线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 称为紧算子 (或全连续算子), 如果 $T(B_X)$ (单位球的像) 在 Y 中是相对紧致的 (即其闭包是紧致的)。所有紧算子构成的集合记作 $\mathcal{K}(X, Y)$ 。

命题 75.1 (紧算子的等价刻画): T 紧当且仅当对 X 中任意有界序列 (x_n) , (Tx_n) 有收敛子列。

命题 75.2 (紧算子的基本性质): 1. 紧算子是有限秩算子的极限 (在算子范数下): $\mathcal{K}(X, Y) = \overline{\mathcal{F}(X, Y)}$, 其中 $\mathcal{F}(X, Y)$ 是有限秩算子 (像有限维)。2. $\mathcal{K}(X)$ (X 到自身的紧算子) 是 $\mathcal{B}(X)$ 的闭双边理想。3. 若 $T \in \mathcal{K}(X)$ 且 $S \in \mathcal{B}(X)$, 则 TS 和 ST 是紧算子。4. 紧算子的伴随是紧算子。

定义 75.2 (Fredholm 算子): $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 称为 **Fredholm 算子**, 如果 $\dim \ker T < \infty$ 且 $\dim \operatorname{coker} T = \dim(Y / \operatorname{im} T) < \infty$ 。此时 T 的指标定义为 $\operatorname{ind}(T) = \dim \ker T - \dim \operatorname{coker} T$ 。

定理 75.3 (Fredholm 择一 / Riesz-Schauder 理论): 设 X 是 Banach 空间, $T \in \mathcal{K}(X)$ 。则:

1. $I - T$ 是 Fredholm 算子, 且 $\operatorname{ind}(I - T) = 0$ 。
2. $\dim \ker(I - T) = \dim \ker(I - T^*)$ 。
3. 方程 $(I - T)x = y$ 有解当且仅当 $y \perp \ker(I - T^*)$ (即 y 与 $(I - T^*)$ 的核中所有泛函正交)。
4. $(I - T)$ 是单射当且仅当 $(I - T)$ 是满射。

证明思路: 利用 Riesz 引理证明 $I - T$ 的像是闭的, 且核为有限维。详细证明需构造 $\ker(I - T)^n$ 的升链。□

0.140.2 75.2 谱理论初步

定义 75.3 (谱与预解集): 设 X 是复 Banach 空间, $T \in \mathcal{B}(X)$ 。- T 的预解集 $\rho(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : \lambda I - T \text{ 是双射}\}$ (此时由开映射定理, $(\lambda I - T)^{-1}$ 有界)。- T 的谱 $\sigma(T) = \mathbb{C} \setminus \rho(T)$ 。

谱可进一步分为: - 点谱 $\sigma_p(T)$: $\lambda I - T$ 不是单射 (即 λ 是特征值) - 连续谱 $\sigma_c(T)$: $\lambda I - T$ 是单射但不满射, 且像稠密 - 剩余谱 $\sigma_r(T)$: $\lambda I - T$ 是单射但不满射, 且像不稠密

定理 75.4 (谱的基本性质): 1. $\sigma(T)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的非空紧致集。2. $\sigma(T) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} : |\lambda| \leq \|T\|\}$ 。3. 谱半径公式: $r(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|T^n\|^{1/n} = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$ 。

证明 (非空性): (1) 预解函数 $R(\lambda) = (\lambda I - T)^{-1}$ 在 $\rho(T)$ 上解析。若 $\sigma(T) = \emptyset$, 则 $R(\lambda)$ 是整函数且有界 (当 $|\lambda| \rightarrow \infty$ 时 $R(\lambda) \rightarrow 0$), 由 Liouville 定理 $R(\lambda) \equiv 0$, 矛盾。□

定理 75.5 (紧算子的谱定理 / Riesz-Schauder 定理): 设 $T \in \mathcal{K}(X)$ (X 是无穷维复 Banach 空间)。则:

1. $\sigma(T) \setminus \{0\}$ 仅由特征值构成 (即 0 是谱中唯一可能的非特征值点)。
2. $\sigma(T) \setminus \{0\}$ 是有限集或以 0 为唯一聚点。
3. 每个非零特征值 λ 的几何重数 $\dim \ker(\lambda I - T)$ 有限。

证明: (1) 设 $\lambda \in \sigma(T) \setminus \{0\}$ 。若 λ 不是特征值, 则 $\lambda I - T$ 为单射。由 Fredholm 择一 (定理 75.3), 紧算子 T/λ 满足 $\operatorname{ind}(I - T/\lambda) = 0$, 即 $\dim \operatorname{coker}(\lambda I - T) = 0$, 故 $\lambda I - T$ 满射。由开映射定理, $\lambda I - T$ 可逆,

矛盾。(2) 若 $\sigma(T)$ 含无穷多个模 $\geq \delta > 0$ 的点, 取相应的单位特征向量 x_n ($Tx_n = \lambda_n x_n$, $|\lambda_n| \geq \delta$), 则 x_n 有界。由于特征向量线性无关且 $|\lambda_n - \lambda_m| \geq \eta > 0$ (适当取子列), (Tx_n) 无 Cauchy 子列, 与 T 紧矛盾。(3) 由 Riesz 引理, $\ker(\lambda I - T)$ 的单位球相对紧致 (作为 T 的特征空间), 故为有限维。■

0.140.3 75.3 Hilbert 空间上的自伴紧算子

定理 75.6 (自伴紧算子的谱定理): 设 H 是 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{K}(H)$ 是自伴紧算子。则存在 H 的正交规范基 $\{e_n\}$ 和实数 $\lambda_n \rightarrow 0$ 使得

$$Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

即 T 可以对角化, 其特征向量构成正交规范基。

证明: 首先证明 $\|T\|$ 或 $-\|T\|$ 是 T 的特征值。取单位向量序列 (x_n) 使 $|\langle Tx_n, x_n \rangle| \rightarrow \|T\|$ (由自伴性, $\|T\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle Tx, x \rangle|$)。由紧性, (Tx_n) 有收敛子列, 可得特征向量 e_1 使 $Te_1 = \lambda_1 e_1$, $|\lambda_1| = \|T\|$ 。

然后考虑 $H_1 = \{e_1\}^\perp$ 。 T 限制在 H_1 上仍是自伴紧算子。归纳构造正交特征向量列 $\{e_n\}$ 和特征值 λ_n , $|\lambda_{n+1}| \leq |\lambda_n|$ 。由紧性, $\lambda_n \rightarrow 0$ 。

最后证明 $\{e_n\}$ 是基: 若 $x \perp e_n$ 对所有 n , 则 $Tx = 0$ 。同时 T 在 $\{e_n\}^\perp$ 上为零。故任意 x 可展开为 $\sum \langle x, e_n \rangle e_n + (x - \sum \langle x, e_n \rangle e_n)$, 后者在 $\ker T$ 中。□

推论 75.7 (Hilbert-Schmidt 展开定理): 设 T 是紧自伴算子。则对任意 $x \in H$,

$$Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

其中 λ_n 是 T 的非零特征值 (按绝对值递减, 重复按重数), $\{e_n\}$ 是相应的正交规范特征向量。

定理 75.8 (极小-极大原理 / Courant-Fischer 定理): 设 T 是紧自伴算子, $\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \dots > 0$ 是其正特征值。则

$$\lambda_n^+ = \min_{\substack{\dim V = n-1 \\ x \perp V \\ \|x\|=1}} \max_{\|x\|=1} \langle Tx, x \rangle = \max_{\substack{\dim W = n \\ x \in W \\ \|x\|=1}} \min_{x \in W} \langle Tx, x \rangle$$

证明: 设 $\{e_k\}$ 为正交规范特征向量, $\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \dots > 0$ 。第一个等式: 取 $V = \text{span}\{e_1, \dots, e_{n-1}\}$, 对 $x \perp V$ 且 $\|x\| = 1$, $x = \sum_{k \geq n} c_k e_k$, 则 $\langle Tx, x \rangle = \sum_{k \geq n} \lambda_k^+ |c_k|^2 \leq \lambda_n^+$, 等号在 $x = e_n$ 时达到。对任意 V ($\dim V = n-1$), 存在非零 $x \in \text{span}\{e_1, \dots, e_n\} \cap V^\perp$, $\langle Tx, x \rangle \geq \lambda_n^+ \|x\|^2$ 。最小最大即得。第二个等式对称论证。■

定理 75.9 (泛函演算 / 连续函数演算): 设 T 是 Hilbert 空间上的自伴算子 (不一定紧), $\sigma(T) \subseteq [m, M]$ 。则存在唯一的同态 $\Phi: C([m, M]) \rightarrow \mathcal{B}(H)$ 使得 $\Phi(1) = I$, $\Phi(\text{id}) = T$, 且 Φ 是等距的 ($\|\Phi(f)\| = \|f\|_\infty$)。 $\Phi(f)$ 记作 $f(T)$ 。

证明思路: 对多项式 p , 定义 $p(T)$ 自然。对连续函数 f , 由 Weierstrass 逼近定理用多项式逼近, 再由 $\|p(T)\| = \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |p(\lambda)|$ 保证延拓的良好定义。□

0.141 第 117 章: C*-代数初步

C*-代数是 Hilbert 空间上有界算子构成的、在伴随和范数拓扑下封闭的代数, 是量子力学和非交换几何的数学语言。

0.141.1 76.1 Banach 代数与 C*-代数

定义 76.1 (Banach 代数): $\mathbb{C}$ 上的一个 **Banach** 代数是一个结合 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathcal{A}$ 配以范数 $\|\cdot\|$, 使得 $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ 是 Banach 空间, 且满足 $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$ 对所有 $a, b \in \mathcal{A}$ 。

若 $\mathcal{A}$ 有单位元 1 且 $\|1\| = 1$, 则称 $\mathcal{A}$ 为有单位元的 **Banach** 代数。

定义 76.2 (对合): $\mathcal{A}$ 上的一个对合是一个映射 $*$: $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, $a \mapsto a^*$, 满足: 1. $(a^*)^* = a$ 2. $(a+b)^* = a^* + b^*$ 3. $(\lambda a)^* = \bar{\lambda}a^*$ 4. $(ab)^* = b^*a^*$

定义 76.3 (C*-代数): 一个 **C**-代数是带有对合的 **Banach** 代数 $\mathcal{A}$, 满足 **C**-等式:

$$\|a^*a\| = \|a\|^2, \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

0.141.2 76.2 交换 C*-代数与 Gelfand 变换

定理 76.1 (Gelfand-Mazur 定理): 若 $\mathcal{A}$ 是有单位元的 Banach 代数, 且每个非零元都可逆 (即为除环), 则 $\mathcal{A} \cong \mathbb{C}$ 。

证明: 对 $a \in \mathcal{A}$, $\sigma(a) \neq \emptyset$ (谱非空)。取 $\lambda \in \sigma(a)$, 则 $a - \lambda 1$ 不可逆, 故 $a - \lambda 1 = 0$, 即 $a = \lambda 1$ 。□

定义 76.4 (特征与 Gelfand 谱): 设 $\mathcal{A}$ 是交换 Banach 代数。 $\mathcal{A}$ 上的一个特征是一个非零代数同态 $h : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 。所有特征构成的集合 $\Omega(\mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的 **Gelfand 谱** (或极大理想空间)。

命题 76.1: 对交换 Banach 代数 $\mathcal{A}$, 存在自然双射:

$$\Omega(\mathcal{A}) \leftrightarrow \{\text{极大理想 } \mathfrak{m} \subseteq \mathcal{A}\}$$

$h \mapsto \ker h$ 。每个特征自动连续且 $\|h\| = 1$ (若 $\mathcal{A}$ 有单位元)。

定义 76.5 (Gelfand 变换): 对 $a \in \mathcal{A}$, 定义 $\hat{a} : \Omega(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}$ 为 $\hat{a}(h) = h(a)$ 。映射 $a \mapsto \hat{a}$ 称为 **Gelfand** 变换, 记作 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(\Omega(\mathcal{A}))$ 。

$\Omega(\mathcal{A})$ 赋予弱 * 拓扑 (作为 $\mathcal{A}^*$ 的子空间), 它是紧致 Hausdorff 空间 (若 $\mathcal{A}$ 有单位元; 否则为局部紧致)。Gelfand 变换是代数同态。

定理 76.2 (Gelfand-Naimark 定理, 交换版本): 设 $\mathcal{A}$ 是交换 C-代数 (有单位元)。则 Gelfand 变换 $\Gamma : \mathcal{A} \rightarrow C(\Omega(\mathcal{A}))$ 是等距-同构。即

$$\|\hat{a}\|_{\infty} = \|a\|, \quad \widehat{a^*} = \bar{\hat{a}}, \quad \Gamma(\mathcal{A}) = C(\Omega(\mathcal{A}))$$

证明: 对 $a \in \mathcal{A}$, $\|\hat{a}\|_{\infty} = \sup_{h \in \Omega} |h(a)| = r(a)$ (谱半径)。在 C-代数中, 若 a 是自伴的 ($a = a^*$), 则 $\|a^2\| = \|a\|^2$, 归纳得 $\|a^{2^n}\| = \|a\|^{2^n}$, 故 $r(a) = \lim \|a^n\|^{1/n} = \|a\|$ 。对一般 a , $\|a\|^2 = \|a^*a\| = r(a^*a) = \|\widehat{a^*a}\|_{\infty} = \|\widehat{\hat{a}}\hat{a}\|_{\infty} = \|\hat{a}\|_{\infty}^2$ 。满射性: $\Gamma(\mathcal{A})$ 是 $C(\Omega)$ 的闭-子代数, 含常数, 分离点 (因 $h_1 \neq h_2$ 时存

在 a 使 $h_1(a) \neq h_2(a)$), 由 Stone-Weierstrass 定理知 $\Gamma(\mathcal{A}) = C(\Omega(\mathcal{A}))$ 。故 Gelfand 变换是等距 $*$ -同构。■

推论 76.3: 交换 C^* -代数 (有单位元) 范畴对偶于紧致 Hausdorff 空间范畴。这是 Gelfand-Naimark 对偶。

0.141.3 76.3 一般 C^* -代数的表示

定理 76.4 (Gelfand-Naimark-Segal 构造 / GNS 构造): 设 $\mathcal{A}$ 是 C^* -代数, φ 是 $\mathcal{A}$ 上的正线性泛函 (即 $\varphi(a^*a) \geq 0$ 对所有 a)。则存在 Hilbert 空间 H_φ 、 $*$ -同态 $\pi_\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(H_\varphi)$ 和循环向量 $\xi_\varphi \in H_\varphi$ 使得

$$\varphi(a) = \langle \pi_\varphi(a)\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle, \quad \forall a \in \mathcal{A}$$

证明构造: 在 $\mathcal{A}$ 上定义内积 $\langle a, b \rangle_\varphi = \varphi(b^*a)$ 。这是半正定的。令 $N_\varphi = \{a \in \mathcal{A} : \varphi(a^*a) = 0\}$, 则 N_φ 是左理想。 H_φ 是 $\mathcal{A}/N_\varphi$ 在该内积下的完备化。 $\pi_\varphi(a)(b + N_\varphi) = ab + N_\varphi$ 。 $\xi_\varphi = 1 + N_\varphi$ 。□

定理 76.5 (Gelfand-Naimark 定理, 非交换版本): 每个 C -代数 $\mathcal{A}$ 等距 -同构于某个 Hilbert 空间 $\mathcal{B}(H)$ 的 C^* -子代数。

证明: 取所有正线性泛函对应的 GNS 表示 $\{\pi_\varphi\}$ 的直和, 得到忠实表示 (即 π 是单射)。由 C -代数中单射 -同态自动等距, 即得。□

0.141.4 76.4 正元与序结构

定义 76.6 (正元): C^* -代数 $\mathcal{A}$ 中的元素 a 称为正的 (记作 $a \geq 0$), 如果 $a = a^*$ 且 $\sigma(a) \subseteq [0, \infty)$ 。所有正元构成的集合记作 $\mathcal{A}^+$ 。

命题 76.2: $a \geq 0$ 当且仅当存在 $b \in \mathcal{A}$ 使得 $a = b^*b$ 。 $\mathcal{A}^+$ 是 $\mathcal{A}$ 中的闭凸锥且 $\mathcal{A}^+ \cap (-\mathcal{A}^+) = \{0\}$ 。

定义 76.7 (态): C -代数 $\mathcal{A}$ 上的一个态是一个正线性泛函 φ 满足 $\|\varphi\| = 1$ (若 $\mathcal{A}$ 有单位元, 等价于 $\varphi(1) = 1$)。所有态构成的集合 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}^*$ 中弱紧致的凸集。

定理 76.6 (Krein-Milman 定理在态空间中的应用): $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ 的极点称为纯态。GNS 构造中, 纯态对应不可约表示。

证明: 由 Krein-Milman 定理, 紧凸集 $\mathcal{S}(\mathcal{A})$ (弱 $*$ 紧致) 是其端点集的闭凸包。若态 φ 是纯态, 假设 GNS 表示 π_φ 可约: 存在非平凡投影 $P \in \pi_\varphi(\mathcal{A})'$, 则 $\varphi = \lambda\varphi_1 + (1 - \lambda)\varphi_2$ (φ_i 为态), 与 φ 为端点矛盾。反之, 若 π_φ 不可约, 由 Schur 引理 $\pi_\varphi(\mathcal{A})' = \mathbb{C}I$, 若 $\varphi = t\varphi_1 + (1 - t)\varphi_2$ ($0 < t < 1$), 则 $\varphi_i \leq t^{-1}\varphi$, 由 Radon-Nikodym 型定理存在 $T \in \pi_\varphi(\mathcal{A})'$ 使 $\varphi_1(a) = \langle \pi_\varphi(a)T\xi_\varphi, \xi_\varphi \rangle$, 而 $\pi_\varphi(\mathcal{A})' = \mathbb{C}I$ 推出 $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$, 故 φ 为端点。■

0.141.5 76.5 量子力学诠释

C -代数为量子力学提供了严格的数学框架: - 物理系统的可观测量对应 C -代数中的自伴元。- 系统的态对应 C -代数上的态 (正线性泛函)。- 对态 φ 和可观测量 $a = a^*$, $\varphi(a)$ 是测量 a 的期望值。- 交换 C -代数对应经典力学 (可观测量可同时测量), 非交换 C^* -代数对应量子力学 (存在不确定性原理)。

0.142 第 118 章：有序线性空间（Ordered Vector Spaces）

有序线性空间是泛函分析中处理不等式、正性和序结构的框架。定义：实向量空间 V 配以凸锥 $V_+ \subset V$ （正锥）满足 $V_+ \cap (-V_+) = \{0\}$ ，诱导偏序 $x \leq y \iff y - x \in V_+$ 。**Riesz** 空间（向量格）：若 V 配以上述偏序后每对有上确界（和下确界），则 V 为 **Riesz** 空间——算子理论的序基础。核心定理：（1）**Krein-Rutman** 定理——**Banach** 格上的紧正算子有正特征值及对应的正特征向量（**Perron-Frobenius** 定理的无穷维推广），在 **PDE** 和 **Markov** 过程的基本解估计中至关重要；（2）有序线性空间上的正线性泛函扩张定理（**Krein** 延拓定理）；（3）**Banach** 格是等距序同构于某个 $L^p(\mu)$ 空间的 L^p -空间理论。在数理经济学和优化理论中，有序线性空间为一般均衡理论和凸对偶理论提供了基础框架。

定义 77.1（**Riesz** 空间 / 向量格）：实向量空间 V 配以偏序 $\leq$ 满足：（1） $x \leq y \implies x + z \leq y + z$ ；（2） $x \geq 0 \implies \alpha x \geq 0$ （ $\forall \alpha \geq 0$ ）；（3）任意两个元 x, y 有上确界 $x \vee y$ 和下确界 $x \wedge y$ 。称 $(V, \leq)$ 为 **Riesz** 空间或向量格。**Banach** 空间兼为 **Riesz** 空间且满足 $\|x\| \leq \|y\|$ 当 $|x| \leq |y|$ （其中 $|x| = x \vee (-x)$ ）时称为 **Banach** 格。

定理 77.1（**Krein-Rutman** 定理）：设 X 为 **Banach** 格， $T : X \rightarrow X$ 为紧正算子且谱半径 $r(T) > 0$ 。则 $r(T)$ 是 T 的特征值，对应特征向量可在 X_+ （正锥）中选取。

证明：设 $r = r(T) > 0$ 。由谱半径公式，存在 $\lambda_n \in \sigma(T)$ 使 $|\lambda_n| \rightarrow r$ 。利用 **Pringsheim** 型论证，可选取子列使 $\lambda_n \rightarrow r$ 。由于 T 是正算子，其预解式 $(zI - T)^{-1}$ 当 $z > r$ 时为正算子。取 $z_m \downarrow r$ ，构造向量 $x_m = (z_m I - T)^{-1} y$ （ $y \in X_+$ 固定），由紧性， Tx_m 有收敛子列。极限过程给出 $Tx = rx$ 且 $x \in X_+ \setminus \{0\}$ 。这是 **Perron-Frobenius** 定理在无穷维情形的推广。■

0.143 第 119 章：插值空间（Interpolation Spaces）

插值空间理论（**Aronszajn-Gagliardo**, 1960 年代；**Peetre, Lions**）在 **Banach** 空间对之间构造中间空间，调和分析中精细的 **Sobolev** 嵌入和算子有界性证明依赖于此。核心方法：（1）实插值（**K**-方法）——设 (X_0, X_1) 为相容 **Banach** 空间对，对 $x \in X_0 + X_1$ 定义 $K(t, x) = \inf\{\|x_0\|_{X_0} + t\|x_1\|_{X_1} : x = x_0 + x_1\}$ ，则 $(X_0, X_1)_{\theta, q}$ 由 $\|x\| = \left(\int_0^\infty (t^{-\theta} K(t, x))^q \frac{dt}{t}\right)^{1/q}$ 定义；（2）复插值（**Calderón** 方法）——利用解析函数在全纯带状区域边值的范数插值。应用：（1）**Riesz-Thorin** 定理的抽象化——算子 $T : X_0 \rightarrow Y_0$

和 $T: X_1 \rightarrow Y_1$ 有界, 则在插值空间上也有界; (2) Marcinkiewicz 插值定理——从弱 L^p 到强 L^p 的插值; (3) Sobolev 空间的分数阶推广 (Besov 空间和 Triebel-Lizorkin 空间)。

定义 **78.1** (K -泛函与实插值空间): 设 (X_0, X_1) 为相容 Banach 空间对 (即两者连续嵌入同一 Hausdorff 拓扑向量空间)。对 $x \in X_0 + X_1$ 定义 K -泛函 $K(t, x) = \inf\{\|x_0\|_{X_0} + t\|x_1\|_{X_1} : x = x_0 + x_1\}$ ($t > 0$)。对 $0 < \theta < 1$ 和 $1 \leq q \leq \infty$, 实插值空间 $(X_0, X_1)_{\theta, q} = \{x \in X_0 + X_1 : \|x\|_{\theta, q} = (\int_0^\infty [t^{-\theta} K(t, x)]^q \frac{dt}{t})^{1/q} < \infty\}$ 。

定理 78.1 (插值定理): 设 $T: X_0 + X_1 \rightarrow Y_0 + Y_1$ 为线性算子且 $T|_{X_j}: X_j \rightarrow Y_j$ 有界 ($j = 0, 1$)。则对任意 $\theta \in (0, 1)$ 和 $q \in [1, \infty]$, $T: (X_0, X_1)_{\theta, q} \rightarrow (Y_0, Y_1)_{\theta, q}$ 有界。

证明: 设 $M_j = \|T\|_{X_j \rightarrow Y_j}$ ($j = 0, 1$)。对任意分解 $x = x_0 + x_1$ ($x_j \in X_j$), $Tx = Tx_0 + Tx_1$ 且 $\|Tx_0\|_{Y_0} \leq M_0\|x_0\|_{X_0}$, $\|Tx_1\|_{Y_1} \leq M_1\|x_1\|_{X_1}$ 。由 K -泛函定义, $K_Y(t, Tx) \leq \|Tx_0\|_{Y_0} + t\|Tx_1\|_{Y_1} \leq M_0\|x_0\|_{X_0} + tM_1\|x_1\|_{X_1}$ 。取 $\inf$ 于 $x = x_0 + x_1$ 得 $K_Y(t, Tx) \leq M_0K_X(\frac{M_1}{M_0}t, x)$ 。代入实插值范数, 变量代换 $s = (M_1/M_0)t$, 得 $\|Tx\|_{(Y_0, Y_1)_{\theta, q}} \leq M_0^{1-\theta}M_1^\theta\|x\|_{(X_0, X_1)_{\theta, q}}$ 。该定理统一了 Riesz-Thorin 定理 (复插值) 和 Marcinkiewicz 插值定理 (实插值) 的抽象框架。■

0.144 第 120 章: 线性算子摄动理论 (Operator Perturbation Theory)

线性算子摄动理论研究当算子受微小扰动后谱、预解式和不变子空间的变化，是量子力学（摄动展开）和数值分析的核心工具。核心内容：（1）**Kato-Rellich** 定理——若 A 自伴， B 对称且关于 A 相对有界（ $\|Bx\| \leq a\|x\| + b\|Ax\|$, $b < 1$ ），则 $A + B$ 自伴且保持 A 的本质谱；（2）预解式级数——对充分小的 λ , $(A + \lambda B - z)^{-1} = R(z) \sum_{n=0}^{\infty} (-\lambda B R(z))^n$ 给出摄动展开；（3）解析摄动理论（**Kato-Rellich**）——孤立特征值作为摄动参数的解析函数（分支不分裂条件）；（4）奇异摄动理论——当“微小参数”乘在最高阶导数上时（如 $\epsilon u'' + u' + u = 0$ ），边界层现象要求匹配渐近展开（**Prandtl** 边界层理论的基础）；（5）**Fredholm** 行列式和限界式——用于迹类算子的谱摄动精确定量分析（如半经典分析框架）。在量子力学的 **Rayleigh-Schrödinger** 摄动展开、散射理论和 **Birkhoff** 标准形理论中有核心应用。

0.145 第 121 章: Banach 代数与调和分析

Banach 代数框架将泛函分析与调和分析统一起来。

定义 80.1 (Banach 代数): Banach 代数 A 是 Banach 空间配以结合的乘法运算满足 $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$ 。

定理 80.1 (Gelfand 变换): 设 A 为交换 Banach 代数。Gelfand 谱空间 Φ_A (A 上所有非零乘性线性泛函的集合, 配以弱-* 拓扑) 是局部紧 Hausdorff 空间。Gelfand 变换 $\hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$ 是 $A \rightarrow C_0(\Phi_A)$ 的压缩同态。若 A 含幺元, Φ_A 紧致。

证明: 每个 $\varphi \in \Phi_A$ 满足 $\|\varphi\| \leq 1$, 故 $\Phi_A \subseteq \text{Ball}(A^*)$ 。由 Banach-Alaoglu 定理, $\text{Ball}(A^*)$ 弱紧致。验证 $\Phi_A \cup \{0\}$ 在弱拓扑下闭 (利用乘性条件的连续性), 即得 Φ_A 为局部紧 Hausdorff。Gelfand 变换 $\hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$ 是 Φ_A 上的连续函数且 $\|\hat{a}\|_\infty = \sup_\varphi |\varphi(a)| \leq \|a\|$, 故为压缩同态。若 A 含幺元, 由 $\{0\}$ 与 Φ_A 的分离性知 Φ_A 紧致。■

定理 80.2 (群代数 $L^1(G)$ 与乘性线性泛函): 设 G 为局部紧交换群。则 $L^1(G)$ (卷积代数) 的 Gelfand 谱空间自然同胚于对偶群 $\widehat{G}$ 。Gelfand 变换退化为 Fourier 变换: $\hat{f}(\chi) = \int_G f(g) \overline{\chi(g)} dg$ 。证明: $L^1(G)$ 的每个乘性线性泛函 φ 满足 $\varphi(f * g) = \varphi(f)\varphi(g)$ 。由 Riesz 表示定理, 存在 $h \in L^\infty(G)$ 使 $\varphi(f) = \int_G f(g)h(g)dg$ 。乘性条件等价于 $h(g_1 + g_2) = h(g_1)h(g_2)$ 几乎处处, 即 h 是 G 上的特征标。故 $\Phi_{L^1(G)} \cong \widehat{G}$ (对偶群)。Gelfand 变换 $\hat{f}(\chi) = \int_G f(g) \overline{\chi(g)} dg$ 恰为 Fourier 变换。由此建立了 Banach 代数谱理论与局部紧交换群上调和分析的等价性。 $G = \mathbb{R}$ 时 $\widehat{G} \cong \mathbb{R}$ 给出经典 Fourier 变换; $G = \mathbb{T}$ 时 $\widehat{G} \cong \mathbb{Z}$ 给出 Fourier 级数; $G = \mathbb{Z}$ 时 $\widehat{G} \cong \mathbb{T}$ 给出离散 Fourier 分析。■

该观点统一了经典 Fourier 分析 ($G = \mathbb{R}$)、Fourier 级数 ($G = \mathbb{T}$) 和离散 Fourier 分析 ($G = \mathbb{Z}$): 三者分别对应于 $L^1(\mathbb{R})$ 、 $\ell^1(\mathbb{Z})$ (卷积) 和 $L^1(\mathbb{T})$ 的 Gelfand 变换。

0.146 第 122 章 (补充)

von Neumann 代数 (W^* -代数) 是算子代数的核心理论, 由 John von Neumann 在 1929 年引入。本卷在 C^* -代数 (V14 泛函分析) 和 Banach 代数 (V31 上半部分) 的基础上, 建立 von Neumann 代数的基本理论: 因子分类 (I、II₁、II_∞、III 型)、Tomita-Takesaki 模理论和 III 型因子的 Connes 分类。von Neumann 代数在量子场论和自由概率论中有深刻应用。

前置知识: 本子卷核心为算子代数理论, 需先掌握本卷第 128-134 章中的 Banach 空间、Hilbert 空间和 C^* -代数等核心内容, 以及第 55 章 (线性代数) 中关于内积空间和谱定理的部分。

0.147 第 123 章：von Neumann 代数基础

von Neumann 代数由 John von Neumann 于 1929 年引入，最初称为“算子环”（rings of operators），是量子力学的数学基础的一部分。本章建立 von Neumann 代数的基础理论，包括定义、交换子定理和 von Neumann 双换位定理。

0.147.1 213.1 弱算子拓扑与 von Neumann 代数

定义 213.1（弱算子拓扑 / Weak Operator Topology, WOT）： $B(H)$ 上的弱算子拓扑是使所有形如 $T \mapsto \langle Tx, y \rangle$ ($x, y \in H$) 的泛函连续的最弱拓扑。具体地，网 T_α 弱收敛于 T （记作 $T_\alpha \xrightarrow{WOT} T$ ）当且仅当 $\langle T_\alpha x, y \rangle \rightarrow \langle Tx, y \rangle$ 对所有 $x, y \in H$ 。

定义 213.2（强算子拓扑 / Strong Operator Topology, SOT）： $B(H)$ 上的强算子拓扑是使所有形如 $T \mapsto \|Tx\|$ ($x \in H$) 的半范数连续的最弱拓扑。 $T_\alpha \xrightarrow{SOT} T$ 当且仅当 $\|T_\alpha x - Tx\| \rightarrow 0$ 对所有 $x \in H$ 。

关系：范数拓扑 $\succ$ SOT $\succ$ WOT。 $B(H)$ 的单位球在 WOT 下是紧致的（由 Banach-Alaoglu 定理）。

定义 213.3（换位 / Commutant）：设 $\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 。 $\mathcal{M}$ 的换位（commutant）为

$$\mathcal{M}' = \{T \in B(H) : TS = ST, \forall S \in \mathcal{M}\}$$

命题 213.1（换位的基本性质）：1. $\mathcal{M}'$ 是含单位元的 SOT 闭代数 2. $\mathcal{M} \subseteq \mathcal{M}''$ 3. $\mathcal{M}_1 \subseteq \mathcal{M}_2 \implies \mathcal{M}_2' \subseteq \mathcal{M}_1'$ 4. $\mathcal{M}' = \mathcal{M}'''$ （所以换位只能取奇数次）

定义 213.4（von Neumann 代数 / W^* -代数）：Hilbert 空间 H 上的 $*$ -子代数 $\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 称为 **von Neumann 代数**（或 W^* -代数），如果它满足以下等价条件之一：1. $\mathcal{M} = \mathcal{M}''$ （双换位定理）2. $\mathcal{M}$ 在 SOT 下闭且含 I 3. $\mathcal{M}$ 在 WOT 下闭且含 I 4. $\mathcal{M}$ 是某个 C^* -代数的 Banach 空间对偶（即作为 Banach 空间，存在唯一的预对偶 $\mathcal{M}_*$ ）

0.147.2 213.2 von Neumann 双换位定理

定理 213.2（von Neumann 双换位定理，1929）：设 $\mathcal{A} \subseteq B(H)$ 是含单位元的 $*$ -子代数。则 $\mathcal{A}$ 的 SOT 闭包 $= \mathcal{A}$ 的 WOT 闭包 $= \mathcal{A}''$ 。

证明：需证 $\mathcal{A}''$ 等于 $\mathcal{A}$ 的 SOT 闭包。 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}''$ 恒成立，且 $\mathcal{A}''$ 在 SOT 下闭。关键是证 $\mathcal{A}'' \subseteq \overline{\mathcal{A}}^{\text{SOT}}$ 。对 $T \in \mathcal{A}''$ 和 $x_1, \dots, x_n \in H$ ，考虑 H^n 上的对角表示 $\pi_n(\mathcal{A})(x_1, \dots, x_n) = (Ax_1, \dots, Ax_n)$ 。由 Kaplansky 稠密性定理， $\mathcal{A}$ 的单位球在 $\mathcal{A}''$ 的单位球中 SOT 稠密。故存在网 $A_\alpha \in \mathcal{A}$ ， $\|A_\alpha\| \leq \|T\|$ ，使 $A_\alpha \xrightarrow{\text{SOT}} T$ 。因此 $T \in \overline{\mathcal{A}}^{\text{SOT}}$ 。WOT 闭包与 SOT 闭包一致（凸集的闭包在两种拓扑下相同）。■

推论 213.3：含单位元的 $*$ -子代数 $\mathcal{A} \subseteq B(H)$ 是 von Neumann 代数当且仅当 $\mathcal{A} = \mathcal{A}''$ 。

0.148 第 124 章：因子的 Murray-von Neumann 分类

Murray 和 von Neumann (1936-1943) 完成了因子的完整分类，依据是投影的维数函数的值域。这一分类是算子代数理论最辉煌的成就之一。

0.148.1 214.1 维数函数与迹

定义 214.1 (维数函数): 设 $\mathcal{M}$ 是因子。定义映射 $D: \text{Proj}(\mathcal{M}) \rightarrow [0, \infty]$ 满足: $- D(p) = D(q) \iff p \sim q$
 $- D(p + q) = D(p) + D(q)$ (若 $p \perp q$) $- D(0) = 0$

$D(p)$ 可视为投影 p 的“相对维数”。 D 的存在性和值域决定了因子的类型。

定义 214.2 (有限/无限/半有限投影): $-$ 投影 p 是有限的: 若 $p \sim q \leq p \implies q = p$ (即不存在真子投影等价于自身) $-$ 投影 p 是无限的: 若 $p \sim q < p$ (存在真子投影等价于自身) $-$ 投影 p 是纯无限的: p 不含非零有限子投影 $-$ 投影 p 是半有限的: p 不含非零有限子投影? 不——半有限指 p 可写为相互正交的有限投影的和

0.148.2 214.2 因子类型

定义 214.3 (因子的 Murray-von Neumann 分类): $-$ **I 型**: 含极小投影的因子。 $I_n: D$ 的值域 $= \{0, 1, 2, \dots, n\}$ ($n = 1, 2, \dots, \infty$) $- I_1: B(H)$ 上无其他因子的情况 ($\dim H = 1$) $- I_n: B(H) \cong M_n(\mathbb{C})$ ($\dim H = n$) $- I_\infty: B(H)$ 且 $\dim H = \infty$ $-$ **II 型**: 无极小投影但含非零有限投影的因子 $-$ **II₁ 型**: I 本身是有限投影 (即 $D(I) < \infty$)。值域 $D(\text{Proj}(\mathcal{M})) = [0, 1]$ $-$ **II_∞ 型**: I 是纯无限投影但含有限投影。值域 $= [0, \infty]$ $-$ **III 型**: 所有非零投影都是无限投影的因子。值域 $= \{0, \infty\}$

定理 214.1 (II₁ 型因子的迹): 在 II₁ 型因子 $\mathcal{M}$ 上存在唯一的忠实正规迹 $\tau: \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{C}$ 满足: $- \tau(xy) = \tau(yx)$ $- \tau(x^*x) \geq 0$ (正性) $- \tau(I) = 1$ (归一化) $- \tau$ 是正规的 (对弱收敛连续)

且 $D(p) = \tau(p)$ 给出维数函数。

证明: 由 Murray-von Neumann 维数理论, II₁ 因子上的等价类投影集合在适当运算下形成 $\mathbb{R}_{\geq 0}$ (确为 $[0, 1]$)。定义 $\tau(p) = D(p)$ 并线性延拓到自伴元, 再延拓到全体。由于 $\mathcal{M}$ 是 II₁ 型, 单位投影 I 是有限的, 故 $\tau(I) = 1$ 。交换性 $\tau(xy) = \tau(yx)$ 由迹的性质 $D(p \vee q - q) = D(p) - D(p \wedge q)$ 以及投影的等价关系导出。正规性由维数函数的上半连续性和 $\mathcal{M}$ 的 WOT 闭性保证。■

0.148.3 214.3 具体实现与例子

定义 214.4 (群 von Neumann 代数): 设 Γ 是离散群。 Γ 的群 von Neumann 代数 $\mathcal{L}(\Gamma)$ 是左正则表示 $\lambda: \Gamma \rightarrow B(\ell^2(\Gamma))$ ($\lambda_g \delta_h = \delta_{gh}$) 的像的 WOT 闭包。

$$\mathcal{L}(\Gamma) = \lambda(\Gamma)'' \subseteq B(\ell^2(\Gamma))$$

定理 214.2 (Murray-von Neumann, 1943): $- \mathcal{L}(\Gamma)$ 是 II₁ 型因子当且仅当 Γ 是无限可分共轭类群 (ICC 群) $- \tau(x) = \langle x \delta_e, \delta_e \rangle$ 是 $\mathcal{L}(\Gamma)$ 上的规范忠实正规迹 $-$ 典型例子: $\mathcal{L}(\mathbb{F}_2)$ (自由群 $n \geq 2$ 个生成元)、 $\mathcal{L}(S_\infty)$ (有限置换群的归并)

证明: ICC 条件等价于 $\mathcal{L}(\Gamma)' \cap \mathcal{L}(\Gamma) = \mathbb{C}I$, 故 $\mathcal{L}(\Gamma)$ 是因子。迹 $\tau(x) = \langle x\delta_e, \delta_e \rangle$ 是忠实正规的且 $\tau(I) = 1$ 。 I 是有限投影 (否则导出 Γ 有有限共轭类), 故为 II_1 型。■

问题 214.1 (自由群因子同构问题): $\mathcal{L}(\mathbb{F}_m) \cong \mathcal{L}(\mathbb{F}_n)$ 对 $m \neq n$ 是否成立? 这是 von Neumann 代数理论中长期未解决的著名问题之一 (与自由概率论和 Voiculescu 的微观状态方法相关)。

定义 214.5 (超有限因子 / Approximately Finite Dimensional, AFD): 因子 $\mathcal{M}$ 称为超有限的, 如果 $\mathcal{M}$ 可由有限维子代数递增序列的并生成 (在强算子拓扑下)。

定理 214.3 (Murray-von Neumann, 1943): 存在唯一 (同构意义下) 的超有限 II_1 型因子, 记作 $\mathcal{R}$ 。

证明: 构造 $\mathcal{R}$ 为无穷张量积 $\overline{\bigotimes_{n=1}^{\infty} M_{k_n}(\mathbb{C})}$ ($k_n \geq 2$) 关于迹态 $\tau = \otimes \tau_{k_n}$ (τ_{k_n} 为标准化迹) 的 GNS 完备化。唯一性 (Murray-von Neumann, 1943): 任意超有限 II_1 型因子均可写成嵌套矩阵代数并的弱闭包, 通过近似等价性将所有有限维子代数的嵌入标准形同伦至同一模型, 从而不同构造的超有限 II_1 型因子同构。这等价于 $\mathcal{R} \cong \mathcal{R} \otimes \mathcal{R}$ (McDuff 性质)。■

推论 214.4: $\mathcal{R} \cong \mathcal{L}(S_{\infty}) \cong \overline{\bigotimes_n M_2(\mathbb{C})}$ (无限张量积)。

0.148.4 214.4 Powers 因子与 III 型分类的序曲

定义 214.6 (Powers 因子, 1967): Powers 构造了连续族的互不同构的 III 型因子 R_{λ} ($0 < \lambda < 1$), 通过对超有限 II_1 型因子 $\mathcal{R}$ 作 λ -自同构迭代。这些因子可由无穷张量积构造:

$$R_{\lambda} = \overline{\bigotimes_{n=1}^{\infty} (M_2(\mathbb{C}), \phi_{\lambda})}$$

其中 ϕ_{λ} 是 $M_2(\mathbb{C})$ 上的非迹状态。

这一工作揭示了 III 型因子的丰富性, 为 Connes 的分类铺平了道路。

0.149 第 125 章: Tomita-Takesaki 模理论

Tomita-Takesaki 模理论 (1967-1970) 是 von Neumann 代数理论中最重要的结构定理之一。它从给定的 von Neumann 代数和其上一个忠实的正规半有限权出发, 构造了一个单参数自同构群——模自同构群 (modular automorphism group)——并建立了正锥与模算子的理论。

0.149.1 215.1 权的基本理论

定义 215.1 (权 / Weight): von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 上的权 φ 是映射 $\varphi: \mathcal{M}_+ \rightarrow [0, \infty]$, 满足 $\varphi(x+y) = \varphi(x) + \varphi(y)$ - $\varphi(\lambda x) = \lambda\varphi(x)$ ($\lambda \geq 0$, 约定 $0 \cdot \infty = 0$)

权是迹和状态的推广。有限权 ($\varphi(I) < \infty$) 可标准化为状态。

定义 215.2 (半有限/忠实/正规权): φ 是忠实的: $\varphi(x) = 0 \implies x = 0$ ($x \in \mathcal{M}_+$) - φ 是半有限的: $\{x \in \mathcal{M}_+ : \varphi(x) < \infty\}$ 在 $\mathcal{M}_+$ 中稠密 - φ 是正规的: 对 $\mathcal{M}_+$ 中任意递增网 $x_\alpha \uparrow x$, $\varphi(x_\alpha) \uparrow \varphi(x)$

定理 215.1 (权的基本事实): 任何 von Neumann 代数都容纳一个忠实的正规半有限权 (fns weight)。这一结果依赖于 Hahn-Banach 定理和 von Neumann 代数的预对偶性质。

证明: 由 Zorn 引理, 存在极大族 $\{\varphi_i\}$ 的正规正线性泛函, 满足 $\sum \|\varphi_i\| < \infty$ (由 $\mathcal{M}^*$ 的分解性质)。定义 $\varphi = \sum \varphi_i$ 。忠实性: 若 $\varphi(x) = 0$ 则 $x = 0$ (否则由 Hahn-Banach 存在分离的正规正泛函)。半有限性: $\{x \in \mathcal{M}_+ : \varphi(x) < \infty\}$ 包含所有 φ_i 的支撑投影的有限和, 其并弱稠密于 $\mathcal{M}$ 。正规性由每个 φ_i 的正规性和级数收敛性保证。■

0.149.2 215.2 GNS 构造与 Tomita 算子

定理 215.2 (GNS 构造 / Gelfand-Naimark-Segal, 1943): 设 φ 是 $\mathcal{M}$ 上的忠实正规半有限权。则存在 Hilbert 空间 $L^2(\mathcal{M}, \varphi)$ 和忠实正规 $*$ -表示 $\pi_\varphi: \mathcal{M} \rightarrow B(L^2(\mathcal{M}, \varphi))$, 使得 $\pi_\varphi(\mathcal{M})$ 是 von Neumann 代数, 且有循环和分离向量。

定义 215.3 (Tomita 算子): 给定 von Neumann 代数 $\mathcal{M}$ 和循环分离向量 Ω , 定义 **Tomita 算子** S :

$$S_0(x\Omega) = x^*\Omega, \quad x \in \mathcal{M}$$

S_0 是稠定的共轭线性算子。其闭包 $S = \overline{S_0}$ 称为 Tomita 算子。

定理 215.3 (极分解): S 有极分解 $S = J\Delta^{1/2}$, 其中: J 是共轭线性等距 ($J^2 = I$, $J = J^*$), 称为模共轭 (modular conjugation) - $\Delta = S^*S$ 是正的自伴算子, 称为模算子 (modular operator)

证明: S 为稠定共轭线性闭算子。令 $\Delta = S^*S$ (正自伴稠定算子, 因 S 为闭算子)。由无界算子的极分解定理 (共轭线性版本), $S = J\Delta^{1/2}$, 其中 J 是共轭线性部分等距。由于 $S^2 \subseteq I$ ($S(x\Omega) = x^*\Omega$, $S^2(x\Omega) = S(x^*\Omega) = x\Omega$), 推出 $J^2 = I$ 且 $J = J^*$ 。■

0.149.3 215.3 Tomita-Takesaki 定理

定理 215.4 (Tomita-Takesaki 定理): 设 $\mathcal{M} \subseteq B(H)$ 是 von Neumann 代数, Ω 是循环分离向量。则:

1. $J\mathcal{M}J = \mathcal{M}'$ (模共轭将 $\mathcal{M}$ 映为其换位)
2. $\Delta^{it}\mathcal{M}\Delta^{-it} = \mathcal{M}$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ (模自同构群保持 $\mathcal{M}$)
3. 模自同构群 $\sigma_t^\varphi(x) = \Delta^{it}x\Delta^{-it}$ ($t \in \mathbb{R}$) 是 $\mathcal{M}$ 的单参数自同构群
4. **KMS 条件**: 对任意 $x, y \in \mathcal{M}$, 存在有界连续函数 $F(z)$ 在条带 $\{z : 0 \leq \Im(z) \leq 1\}$ 上解析, 边界值为

$$F(t) = \varphi(\sigma_t^\varphi(x)y), \quad F(t+i) = \varphi(y\sigma_t^\varphi(x))$$

证明: (1) 由 S 的定义, 对 $x \in \mathcal{M}$, $S(x\Omega) = x^*\Omega$. 取 $y \in \mathcal{M}'$, 则 $yS(x\Omega) = yx^*\Omega = x^*y\Omega$, 推出 $Sy = yS$ 在 $\mathcal{M}\Omega$ 上. 由此 $J\mathcal{M}J \subseteq \mathcal{M}'$. 对称地 $F(x'\Omega) = (x')^*\Omega$ 用于 $\mathcal{M}'$ 上给出反包含, 故 $J\mathcal{M}J = \mathcal{M}'$. (2) Δ^{it} 为 Δ 的 Stone 酉群. 由 KMS 条件: $\varphi(\sigma_t(x)y) = \langle \Delta^{it}x\Omega, y^*\Omega \rangle$. 解析延拓至条带 $0 \leq \Im z \leq 1$, 利用 Phragmen-Lindelof 原理和三线定理得 $\sigma_t(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{M}$. 由对称性 $\sigma_{-t}(\mathcal{M}) \subseteq \mathcal{M}$, 故 σ_t 是 $\mathcal{M}$ 的自同构. (3-4) KMS 条件定义 $F(z) = \langle \Delta^{-iz}x\Omega, y\Omega \rangle$, 其在条带上解析, 边界值满足所需等式. ■

推论 215.5: 对任意忠实正规半有限权 φ , 存在唯一的一参数自同构群 σ_t^φ 满足 KMS 条件. 这称为 φ 的模自同构群.

0.149.4 215.4 Connes 的余循环定理与 III 型分类

定理 215.6 (Connes 余循环定理, 1973): 设 φ, ψ 是 $\mathcal{M}$ 上的两个忠实正规半有限权. 则模自同构群 σ_t^φ 和 σ_t^ψ 是余循环等价的: 存在连续映射 $u: \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{U}(\mathcal{M})$ 满足 $u_{t+s} = u_t \sigma_t^\varphi(u_s)$, 使得

$$\sigma_t^\psi(x) = u_t \sigma_t^\varphi(x) u_t^*$$

证明: 设 $h = d\psi/d\varphi$ 为 Radon-Nikodym 型导数 (Connes 空间 $L^1(\mathcal{M})$ 中的正算子). 由 KMS 条件, 单参数族 $\sigma_t^\varphi(h^{is})$ 和 σ_t^ψ 满足相同的余循环恒等式. 通过解析延拓和 Phragmen-Lindelof 定理, 存在 $u_t \in \mathcal{U}(\mathcal{M})$ 实现两个模自同构群之间的余循环等价. u_t 的连续性由 $\mathcal{M}$ 上权空间的结构导出. ■

定理 215.7 (Connes 的 III 型分类定理, 1973): 设 $\mathcal{M}$ 是 III 型因子. 定义

$$S(\mathcal{M}) = \bigcap_{\varphi} \text{Sp}(\Delta_{\varphi}) \subseteq [0, \infty)$$

其中 Δ_{φ} 是权 φ 的模算子, Sp 表示谱. Connes 的分类:

- III₀ 型: $S(\mathcal{M}) = \{0, 1\}$
- III _{λ} 型 ($0 < \lambda < 1$): $S(\mathcal{M}) = \{0\} \cup \{\lambda^n : n \in \mathbb{Z}\}$
- III₁ 型: $S(\mathcal{M}) = [0, \infty)$

这些因子互不同构. Haagerup (1987) 证明了 III₁ 型因子的唯一性.

证明: 由余循环定理, σ^φ 的外自同构类不依赖 φ . 定义 $S(\mathcal{M}) = \bigcap_{\varphi} \text{Sp}(\Delta_{\varphi})$. Connes 证明 $S(\mathcal{M}) \setminus \{0\}$ 是乘法群 $\mathbb{R}_+^\times$ 的闭子群, 其可能性恰为 $\{1\}$ (III₀)、 $\lambda^\mathbb{Z}$ (III _{λ}) 或 $\mathbb{R}_+$ (III₁). 若 $\mathcal{M}$ 不是 III₀, 其权流非平凡, 由 Connes-Takesaki 对偶和 Krieger 遍历理论给出完全不变量. 各类型互不同构可由 T -不变量区分: III _{λ} 对应 $T(\mathcal{M}) = (2\pi/\ln \lambda)\mathbb{Z}$. Haagerup (1987) 证明了 III₁ 型因子的唯一性. ■

0.149.5 215.5 流与 Connes 的 T-不变量

定义 215.7 (非平凡流 / Flow of Weights, Connes-Takesaki): 对 III 型因子 $\mathcal{M}$, Connes 和 Takesaki 构造了 III 型因子的权流 (flow of weights): 一个 $\mathbb{R}$ 作用在可交换 von Neumann 代数上的遍历流. 对 III _{λ} 型因子 ($\lambda \neq 0$), 此流是周期的 (周期 $T = -2\pi/\ln \lambda$).

定义 215.8 (T -不变量): III 型因子的 T -集定义为

$$T(\mathcal{M}) = \{t \in \mathbb{R} : \sigma_t^\varphi \text{ 是内自同构}\}$$

$T(\mathcal{M})$ 是 $\mathbb{R}$ 的子群, 不依赖于 φ 的选择。对 III_λ 型因子, $T(\mathcal{M}) = (2\pi/\ln \lambda)\mathbb{Z}$ 。

0.150 第 126 章: 自由概率论与随机矩阵

自由概率论由 Voiculescu (1985) 创立, 是 von Neumann 代数理论和随机矩阵理论相结合的产物。它为 II_1 型因子的研究提供了强大的新工具。

0.150.1 216.1 非交换概率空间

定义 216.1 (非交换概率空间): 非交换概率空间 $(\mathcal{A}, \varphi)$ 由单位元 $*$ -代数 $\mathcal{A}$ 和忠实的正线性泛函 $\varphi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ($\varphi(1) = 1$, 状态) 组成。

- 经典概率: $(\mathcal{A}, \varphi) = (L^\infty(X, \mu), \mathbb{E}_\mu)$
- 自由概率: $(\mathcal{A}, \varphi) = (\mathcal{M}, \tau)$, 其中 $\mathcal{M}$ 是 II_1 型因子, τ 是忠实的正规迹

0.150.2 216.2 自由独立性

定义 216.2 (自由独立性 / Freeness): 设 $(\mathcal{A}, \varphi)$ 是非交换概率空间。子代数族 $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \subseteq \mathcal{A}$ 是自由独立的, 如果对任意 $a_j \in \mathcal{A}_{i_j}$ ($i_1 \neq i_2 \neq \dots \neq i_k$, 即相邻指标不同) 且 $\varphi(a_j) = 0$, 有

$$\varphi(a_1 a_2 \cdots a_k) = 0$$

定义 216.3 (自由卷积): 若随机变量 a, b 关于 φ 的分布在解析意义下已知, 且 a, b 是自由独立的, 则 $a+b$ 的分布由自由加性卷积 $\mu \boxplus \nu$ 给出。

定理 216.1 (自由中心极限定理): 设 $a_1, a_2, \dots$ 是自由独立且同分布的随机变量, $\varphi(a_i) = 0$, $\varphi(a_i^2) = 1$ 。则

$$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n a_i$$

在分布意义下收敛于半圆律: $\mu_{SC}(dx) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{4-x^2} dx$ ($|x| \leq 2$)。

证明: 由自由独立性, $\varphi(S_n^k)$ 的矩仅贡献于非交叉分划 (non-crossing partitions)。自由独立条件下, 交叉分划的矩为零。非交叉分划计数由 Catalan 数 $C_{k/2}$ 给出 (k 偶), 故 $\varphi(S_n^{2k}) \rightarrow C_k$ 。半圆律的矩恰为 Catalan 数: $\frac{1}{2\pi} \int_{-2}^2 x^{2k} \sqrt{4-x^2} dx = C_k$ 。由矩收敛定理得分布收敛。■

推论 216.2: 半圆律在自由概率论中的地位类似于高斯分布 (正态分布) 在经典概率论中的地位。

0.150.3 216.3 自由概率论的算子代数应用

定理 **216.3** (Voiculescu, 1990-1995): 自由群因子 $\mathcal{L}(\mathbb{F}_n)$ 的微观状态方法: - $\mathcal{L}(\mathbb{F}_n)$ 可嵌入超有限 II_1 型因子的超积中 - 由此获得 $\mathcal{L}(\mathbb{F}_n)$ 中生成元的自由独立性和渐近自由性 - 自由群因子同构问题可通过自由熵 $\chi^*(X_1, \dots, X_n)$ 研究

进一步: Dykema (1994) 和 Radulescu (1994) 独立证明了压缩自由群因子 $L(\mathbb{F}_n)_t$ ($t > 0$ 连续参数) 的理论, 将其推广为连续参数的族。更一般地, Voiculescu 的自由维数 (自由熵) 发展为 L^2 -Betti 数和 Atiyah 问题的关键工具。

定义 **216.4** (自由熵 / Free Entropy): Voiculescu 引入了微状态自由熵 $\chi(X_1, \dots, X_n)$, 度量 von Neumann 代数生成元集的“自由度”。自由熵与 L^2 -Betti 数有深刻的联系, 并在自由群因子同构问题的研究中起关键作用。

0.151 第 127 章 (补充)

积分方程是未知函数出现在积分号下的方程, 是泛函分析、数学物理和工程数学的经典交汇领域。本卷系统建立 Fredholm 积分方程、Volterra 积分方程、奇异性积分方程和 Wiener-Hopf 积分方程的理论及其数值方法。积分方程理论是 Hilbert 空间算子理论的直接应用, 也是谱理论、紧算子和变分方法的经典范例。

0.152 第 128 章: Fredholm 积分方程

Fredholm 积分方程形如

$$u(x) - \lambda \int_a^b K(x, y)u(y)dy = f(x)$$

或其特征值问题 $\int_a^b K(x, y)u(y)dy = \mu u(x)$ 。这是一类由 Fredholm (1903) 系统研究的积分方程, 其理论与紧算子的谱理论完全对应。

0.152.1 217.1 Fredholm 择一定理

定义 **217.1** (Fredholm 积分算子): 在 $L^2([a, b])$ 上定义积分算子

$$(Ku)(x) = \int_a^b K(x, y)u(y)dy$$

若 $K \in L^2([a, b] \times [a, b])$, 则 K 是 Hilbert-Schmidt 算子, 从而是紧算子。

定理 **217.1** (Fredholm 择一定理): 对 Fredholm 积分方程 $(I - \lambda K)u = f$, 以下二者恰有一者成立: - (第一择一) 对任意 f , 方程有唯一解 $u = (I - \lambda K)^{-1}f$ - (第二择一) 齐次方程 $(I - \lambda K)u = 0$ 有非零解, 此时非齐次方程有解当且仅当 $f \in (\ker(I - \lambda K^*))^\perp$

这是紧算子理论中谱的基本性质: 紧算子的非零谱点必为特征值, 且 λ^{-1} 是 K 的特征值当且仅当 λ 是 $(I - \lambda K)^{-1}$ 的奇点。

0.152.2 217.2 Fredholm 行列式

定义 **217.2** (Fredholm 行列式): 对核为 $K(x, y)$ 的 Fredholm 积分方程, Fredholm 行列式定义为

$$D(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-\lambda)^n}{n!} \int_a^b \cdots \int_a^b \det(K(x_i, x_j))_{i,j=1}^n dx_1 \cdots dx_n$$

定理 **217.2**: $D(\lambda)$ 是 λ 的整函数, 其零点恰为 K 的特征值的倒数 $\lambda = 1/\mu$ (重数对应)。预解核

$$R(x, y; \lambda) = \frac{D(x, y; \lambda)}{D(\lambda)}$$

其中 $D(x, y; \lambda)$ 是 Fredholm 一阶子式行列式。

0.152.3 217.3 对称核与 Hilbert-Schmidt 定理

定理 **217.3** (Hilbert-Schmidt 展开定理): 若 $K(x, y)$ 是实对称且平方可积的核 ($K(x, y) = K(y, x)$, $\iint |K|^2 < \infty$), 则

$$K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n u_n(x) u_n(y)$$

其中 $\{\mu_n\}$ 是 K 的非零特征值 (每个按重数列出), $\{u_n\}$ 是对应的标准正交特征函数。级数在 L^2 意义下收敛; 若 K 连续且正定, 则收敛是绝对且一致的 (Mercer 定理)。

定理 **217.4** (Mercer 定理): 若 K 是连续对称正定核 (即对任意 f , $\iint K(x, y)f(x)f(y)dxdy \geq 0$), 则特征值 $\mu_n \geq 0$, 且

$$K(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu_n u_n(x) u_n(y)$$

收敛是绝对且一致的。特别地, 迹公式 $\sum \mu_n = \int K(x, x)dx$ 成立。

应用：Mercer 定理是核方法（kernel methods）——包括支持向量机（SVM）和高斯过程回归——的数学基础，将正定核表征为特征映射的内积。

0.152.4 217.4 弱奇异性核

定义 217.3（弱奇异核）：形如 $K(x, y) = H(x, y)/|x - y|^\alpha$ 的核（ $\alpha < d$ ，其中 d 是空间维数）虽然在对角线上奇异，但在 L^2 中仍定义紧算子——奇异性由 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式控制。

定理 217.5：若 $K(x, y)$ 满足 $\int |K(x, y)|^2 dy < \infty$ a.e. 且 $\int |K(x, y)|^2 dx < \infty$ a.e.，则 K 在 L^2 上是紧算子。Fredholm 择一定理和 Hilbert-Schmidt 定理均成立，且迭代预解核给出级数解。

0.153 第 129 章: Volterra 积分方程

Volterra 积分方程的特征是积分上限为变量 x 而非固定值:

$$u(x) - \lambda \int_a^x K(x, y)u(y)dy = f(x)$$

(第二类 Volterra 方程) 或 $\int_a^x K(x, y)u(y)dy = f(x)$ (第一类)。

0.153.1 218.1 逐次逼近与 Neumann 级数

定理 218.1 (Volterra 方程的可解性): 若核 $K(x, y)$ 在 $a \leq y \leq x \leq b$ 上连续, 则对任意 λ 和连续 f , Volterra 方程 $(I - \lambda V)u = f$ 有唯一连续解。且 Neumann 级数

$$u(x) = f(x) + \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n (V^n f)(x)$$

对任意 λ 收敛 (V 的谱半径为零——拟幂零算子)。

证明: 由归纳法, $|(V^n f)(x)| \leq \|K\|_{\infty}^n \|f\|_{\infty} (x-a)^n/n!$ 。故 Neumann 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n V^n f$ 被 $\|f\|_{\infty} \sum |\lambda|^n \|K\|_{\infty}^n (b-a)^n/n! = \|f\|_{\infty} e^{|\lambda| \|K\|_{\infty} (b-a)}$ 控制, 对任意 λ 一致收敛。因此 $(I - \lambda V)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n V^n$ 作为 $C[a, b]$ 上的有界算子存在, 解 $u = (I - \lambda V)^{-1} f$ 唯一连续。Volterra 算子 V 的谱半径 $r(V) = \lim \|V^n\|^{1/n} = 0$ (拟幂零性), 故对任意 λ 可逆。■

0.153.2 218.2 Volterra 方程与常微分方程

定理 218.2 (ODE 初值问题的 Volterra 表示): n 阶线性 ODE 初值问题

$$y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_0(x)y(x) = g(x)$$

及初值条件 $y(a) = y_0, \dots, y^{(n-1)}(a) = y_{n-1}$ 等价于 Volterra 积分方程

$$y(x) = f(x) + \lambda \int_a^x K(x, s)y(s)ds$$

其中 $f(x)$ 由非齐次项和初值条件决定。这一等价性将 ODE 的存在唯一性理论转化为积分算子的不动点问题。

证明: 反复积分 $y^{(n)}(x) = g(x) - \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x)y^{(k)}(x)$, 利用初值条件将 $y^{(k)}(a) = y_k$ 转化为 n 重积分。 n 阶积分核为 $(x-s)^{n-1}/(n-1)!$, 将 ODE 写为 $y(x) = f(x) + \int_a^x K(x, s)y(s)ds$, 其中 $K(x, s) = \sum_{k=0}^{n-1} a_k(x) \frac{(x-s)^{n-k-1}}{(n-k-1)!}$, f 包含 g 和初值项。此将 ODE 的 Picard 迭代等价于 Volterra 算子的 Neumann 级数。■

推论 218.3: Picard-Lindelöf 定理 (Lipschitz 条件下 ODE 解的存在唯一性) 是 Volterra 算子压缩性的特例。

0.153.3 218.3 Abel 积分方程

定义 **218.4** (Abel 积分方程): 第一类 Volterra 方程

$$\int_0^x \frac{u(y)}{(x-y)^\alpha} dy = f(x), \quad 0 < \alpha < 1$$

(当 $\alpha = 1/2$ 时等时线问题——tautochrone problem)。

定理 **218.4** (Abel 反演公式):

$$u(x) = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{f(y)}{(x-y)^{1-\alpha}} dy$$

这可以理解为分数阶导数的 Abel 反演

证明: 令 $g(x) = \int_0^x \frac{u(y)}{(x-y)^\alpha} dy$ 。这是 Riemann-Liouville 分数阶积分 $D^{-(1-\alpha)}u$ 。Abel 积分方程 $g = D^{-(1-\alpha)}u$ 的解为 $u = D^{1-\alpha}g = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha)} \frac{d}{dx} \int_0^x \frac{g(y)}{(x-y)^{1-\alpha}} dy$ 。利用 $\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha) = \pi/\sin(\pi\alpha)$ 即得反演公式。核心是 $\int_y^x (x-t)^{-\alpha}(t-y)^{\alpha-1} dt = \frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$ (Beta 积分)。由此 $D^{-(1-\alpha)}D^{1-\alpha} = I$, 证明反演的合法性和唯一性。■: $D^{-\alpha}u = f \implies u = D^\alpha f$, 其中 D^α 是 Riemann-Liouville 分数阶微积分中的分数阶导数。

0.154 第 130 章: 奇异性积分方程

奇异性积分方程含非可积的核 (如 Cauchy 核 $1/(x-y)$), 积分需要理解为主值积分。此类方程是复分析和偏微分方程边值问题的核心工具。

0.154.1 219.1 Cauchy 核与 Plemelj 公式

定义 **219.1** (Cauchy 主值积分): 定义在曲线 Γ 上的 Cauchy 主值积分为

$$(\mathcal{H}u)(x) = \text{p.v.} \int_{\Gamma} \frac{u(y)}{y-x} dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma \setminus B_\varepsilon(x)} \frac{u(y)}{y-x} dy$$

定理 **219.1** (Plemelj-Sokhotski 公式): 对 Hölder 连续函数 u 在光滑曲线 Γ 上, Cauchy 型积分

$$\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{u(y)}{y-z} dy \quad (z \notin \Gamma)$$

在跨越 Γ 时的边值为

$$\Phi^\pm(x) = \pm \frac{1}{2}u(x) + \frac{1}{2\pi i} \text{p.v.} \int_{\Gamma} \frac{u(y)}{y-x} dy$$

即 $\Phi^+(x) - \Phi^-(x) = u(x)$

证明: 设 Γ 光滑, u Hölder 连续。 $\Phi(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{u(y)}{y-z} dy$ 在 $\mathbb{C} \setminus \Gamma$ 解析。 $z \rightarrow x \in \Gamma$ 时, 将积分分解为 $\int_{\Gamma} = \int_{\Gamma \setminus B_\varepsilon(x)} + \int_{\Gamma \cap B_\varepsilon(x)}$ 。第一项连续跨越 Γ ; 第二项在半圆路径上的积分给出 $\pm \frac{1}{2}u(x)$ (正负号取决于逼近方向)。主值积分定义为 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma \setminus B_\varepsilon(x)} \frac{u(y)}{y-x} dy$ 。综合得 Plemelj 公式。■ 和 $\Phi^+(x) + \Phi^-(x) = \frac{1}{\pi i} \text{p.v.} \int \frac{u(y)}{y-x} dy$ 。

0.154.2 219.2 Riemann-Hilbert 问题

定义 219.2 (标量 Riemann-Hilbert 问题): 求在 Γ 分割的区域内解析的函数 $\Phi(z)$, 满足边界条件

$$\Phi^+(x) = G(x)\Phi^-(x) + g(x), \quad x \in \Gamma$$

其中 $G(x)$ 是跃度函数, $g(x)$ 是给定函数。

定理 219.2 (标量 RHP 的可解性): 若 $G(x) \neq 0$ 且 Γ 是简单闭曲线, 令 $\kappa = \frac{1}{2\pi} [\arg G]_{\Gamma}$ (G 的指标 / winding number)。则: $-\kappa \geq 0$: 齐次问题 ($g \equiv 0$) 有 κ 个线性无关解; 非齐次问题对任意 g 可解 - $\kappa < 0$: 齐次问题仅有零解; 非齐次问题可解需满足 $-\kappa$ 个相容性条件

证明: 令 $\kappa = \frac{1}{2\pi i} [\log G]_{\Gamma}$ 为指标。标准化 $\Phi(z) = z^\kappa e^{\Gamma(z)}$, 其中 $\Gamma(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} \frac{\log(G(y)y^{-\kappa})}{y-z} dy$ 。由 Plemelj 公式, $\Phi^\pm$ 满足所需跃度。齐次解空间维数 $\max(\kappa, 0)$ 。非齐次情形利用 Cauchy 型积分表示解, 相容性条件来自 Cauchy 积分定理: $\int_{\Gamma} \frac{g(y)}{\Phi^+(y)} y^k dy = 0$ ($k = 0, \dots, -\kappa - 1$) 当 $\kappa < 0$ 。■

应用: Riemann-Hilbert 方法 (又名非线性 steepest descent 方法, Deift-Zhou 1993) 是求解可积系统——KdV 方程、非线性 Schrödinger 方程、Painlevé 方程等——的长期渐近和普适性结果的核心工具。该方法还严格证明了随机矩阵理论中的 Tracy-Widom 分布公式。

0.154.3 219.3 奇异积分算子的有界性

定理 219.3 (Calderón-Zygmund 理论): Cauchy 奇异积分算子 $\mathcal{H}$ (Hilbert 变换) 在 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 < p < \infty$) 上有界, 且在 BMO 空间上有界 ($L^\infty \rightarrow \text{BMO}$ 代替)。

意义: 奇异积分算子的 L^p 有界性是调和分析 and PDE 理论的基石, 为 Mihlin-Hörmander 乘子定理和伪微分算子的 L^p 连续性提供了统一的技术基础

证明: Hilbert 变换 $\mathcal{H}f(x) = \text{p.v.} \int \frac{f(y)}{y-x} dy$ 的 Fourier 乘子为 $-i \operatorname{sgn}(\xi)$, 故在 L^2 上有界。Calderón-Zygmund 分解: 将 $f \in L^p$ 分解为“好部分” g ($|g| \leq c\lambda$) 和“坏部分” $b = \sum b_k$ (每个 b_k 支撑在不相交的二进方体 Q_k 上, $\int b_k = 0$, $\int |b_k| \leq c\lambda|Q_k|$)。对好部分用 L^2 有界性, 对坏部分用核的光滑性估计得弱(1,1)型, Marcinkiewicz 插值给出 $1 < p < \infty$ 的有界性。■。

0.155 第 131 章: Wiener-Hopf 积分方程与 Wiener-Hopf 方法

Wiener-Hopf 积分方程形如

$$u(x) - \lambda \int_0^{\infty} K(x-y)u(y)dy = f(x), \quad x \geq 0$$

核仅依赖于差 $x-y$ 。这类方程出现在衍射理论、断裂力学、排队论和随机过程中。

定理 220.1 (Wiener-Hopf 分解): 设 $K \in L^1(\mathbb{R})$ 且 Fourier 变换 $\hat{K}(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x)e^{-i\xi x}dx$ 满足 $1 - \lambda\hat{K}(\xi) \neq 0$ 对所有 $\xi \in \mathbb{R}$ 。则存在分解

$$1 - \lambda\hat{K}(\xi) = \frac{\hat{K}_+(\xi)}{\hat{K}_-(\xi)}$$

其中 $\hat{K}_+$ ($\hat{K}_-$) 在上下半平面解析且非零

证明: 由 Wiener-Lévy 定理: 若 $\varphi \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$ (Fourier 变换的 Wiener 代数) 且 $\varphi \neq 0$ 处处, 则 $1/\varphi \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$ 。对 $\varphi(\xi) = 1 - \lambda\hat{K}(\xi)$, $\log \varphi \in \mathcal{A}(\mathbb{R})$ 。分解 $\log \varphi = \log \hat{K}_+ + \log \hat{K}_-$, 其中 $\log \hat{K}_+$ ($\log \hat{K}_-$) 的 Fourier 逆变换支撑在 $[0, \infty)$ ($(-\infty, 0]$)。指数化得 $\varphi = \hat{K}_+/\hat{K}_-$, 且 $\hat{K}_{\pm}$ 在各自半平面解析非零。此分解对应于 Toeplitz 算子的可逆性条件。■。

Wiener-Hopf 方法: 通过 Fourier 变换将积分方程转化为 Wiener-Hopf 函数方程, 利用上半/下半平面解析性与 Liouville 定理进行因式分解, 最终求解。该方法将积分方程转化为复平面上的解析函数因子化问题。

定理 220.2 (Krein 推广): 对向量值 Wiener-Hopf 方程, 存在算子值符号的 Wiener-Hopf 分解, 其指标与 Toeplitz 算子的 Fredholm 性质密切相关

证明: 对矩阵值符号 $\Phi(\xi) \in \mathbb{C}^{n \times n}$, Wiener-Hopf 分解 $\Phi = \Phi_+ \Phi_-$ ($\Phi_{\pm}$ 及其逆在上下半平面解析) 可能不存在。存在性等价于 Φ 的 Riemann-Hilbert 因子化。指标 (偏指标之和) $\kappa = \frac{1}{2\pi} [\arg \det \Phi]_{-\infty}^{\infty}$ 是 Toeplitz 算子 T_{Φ} 的 Fredholm 指标。Krein-Gohberg 定理: T_{Φ} 是 Fredholm 算子当且仅当 Φ 允许标准 Wiener-Hopf 因子化。■。

0.156 第 132 章：积分方程的数值方法

积分方程的离散化产生线性方程组，可用直接方法或迭代方法求解。本章介绍四种基本的离散化方法。

0.156.1 221.1 Galerkin 法与配置法

Galerkin 法：在有限维子空间 $V_n = \text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 中寻求 u_n ，使得残差与所有测试函数 ψ_i 正交：

$$(u_n - \lambda K u_n - f, \psi_i) = 0$$

得到线性系统 $\sum_{j=1}^n c_j (\varphi_j - \lambda K \varphi_j, \psi_i) = (f, \psi_i)$ 。

配置法 (Collocation)：要求在配置点 $\{x_i\}$ 处精确满足方程：

$$u_n(x_i) - \lambda \int K(x_i, y) u_n(y) dy = f(x_i)$$

这是 Galerkin 法取 $\psi_i = \delta_{x_i}$ 的特例。

定理 221.1 (Galerkin 法的收敛性)：若 K 是紧算子且 $I - \lambda K$ 可逆，则对充分大的 n ，Galerkin 近似 u_n 唯一存在且 $\|u - u_n\| \leq C \inf_{v \in V_n} \|u - v\|$ (Céa 引理的对偶)

证明：设 $P_n : H \rightarrow V_n$ 为正交投影。Galerkin 方程 $P_n(I - \lambda K)u_n = P_n f$ 。由于 K 紧， $I - \lambda K$ 可逆，且 $\|P_n K - K\| \rightarrow 0$ ($P_n \rightarrow I$ 强收敛 + K 紧)。故对充分大 n ， $P_n(I - \lambda K)|_{V_n}$ 可逆且逆一致有界。误差 $u - u_n$ 满足 $(I - \lambda K)(u - u_n) = \lambda K(u - u_n) + (I - P_n)(u_n)$ ，利用投影性质得 $\|u - u_n\| \leq C \inf_{v \in V_n} \|u - v\|$ 。■。

0.156.2 221.2 Nyström 法

Nyström 法直接在求积规则上离散化积分：

$$\int K(x_i, y) u(y) dy \approx \sum_{j=1}^n w_j K(x_i, y_j) u(y_j)$$

得到线性系统 $(I - \lambda K_n)u_n = f_n$ ，其中 $(K_n)_{ij} = w_j K(x_i, y_j)$ 。

定理 221.2：若求积规则对连续函数收敛，则 Nyström 法在紧算子框架下是收敛的 (逐点且按范数)。收敛阶等于求积误差阶

证明：Nyström 离散化 K_n 是 K 的逐点近似： $(K_n)_{ij} = w_j K(x_i, y_j)$ 。对连续被积函数，求积误差 $\|K_n u - K u\|_\infty \rightarrow 0$ 。由于 K 紧， K_n 集体紧 (collectively compact)，且 $K_n \rightarrow K$ 逐点。由 Anselone 的集体紧算子理论， $(I - \lambda K_n)^{-1}$ 一致有界且 $(I - \lambda K_n)^{-1} \rightarrow (I - \lambda K)^{-1}$ 逐点。故 Nyström 解 u_n 收敛于 u ，收敛阶等于求积公式的代数精度阶。■。

0.156.3 221.3 退化核逼近

若核可近似为分离核 $K(x, y) \approx \sum_{i=1}^m a_i(x) b_i(y)$ (如 Karhunen-Loève 展开)，则积分方程退化为线性方程组。这正是低秩逼近在积分方程中的应用。

电磁散射理论: Maxwell 方程的外问题可化为积分方程 (电场/磁场积分方程 EFIE/MFIE); 量子力学中 Lippmann-Schwinger 方程 $|\psi\rangle = |\psi_0\rangle + G_0 V |\psi\rangle$ 是散射理论的 Fredholm 积分方程。

积分-微分方程: 辐射输运方程 (Boltzmann 方程的特殊形式) 同时含积分和微分算子, 通常用离散纵坐标法 (S_N 法) 加源迭代求解。

本卷建立了积分方程理论的完整体系: Fredholm 积分方程 (Fredholm 择一定理、Hilbert-Schmidt 展开与 Mercer 定理)、Volterra 积分方程 (Neumann 级数与拟幂零性、Abel 反演公式)、奇异性积分方程 (Cauchy 主值积分、Plemelj-Sokhotski 公式、Riemann-Hilbert 问题与非线性陡降方法)、Wiener-Hopf 积分方程与 Wiener-Hopf 分解, 以及 Galerkin 法、Nyström 法、Tikhonov 正则化等数值方法。共 6 章。

0.158 第 134 章：拓扑向量空间

拓扑向量空间 (Topological Vector Space, TVS) 是 Bourbaki 单独成卷的核心分析分支。它推广了 Banach 和 Hilbert 空间的框架，容纳了分布理论 (Schwartz)、解析函数空间 (Montel 空间) 和 PDE 中常见的非可赋范空间。

0.158.1 拓扑向量空间基础

定义 134.1 (拓扑向量空间): 域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的拓扑向量空间 (TVS) E 是一向量空间, 装备了 Hausdorff 拓扑, 满足:

1. 加法 $+: E \times E \rightarrow E$ 连续 ($E \times E$ 配积拓扑);
2. 数乘 $\cdot: \mathbb{K} \times E \rightarrow E$ 连续 ($\mathbb{K} \times E$ 配积拓扑)。

这意味着平移 $x \mapsto x + x_0$ 和伸缩 $x \mapsto \lambda x$ ($\lambda \neq 0$) 均为同胚, 因此原点的邻域基完全决定了拓扑结构。

定义 134.2 (局部凸空间): 若 TVS E 的原点有由凸集组成的邻域基, 则 E 为局部凸空间 (LCS)。等价地, 其拓扑可由一族半范数 $\{p_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 生成: 原点的邻域基为

$$V(\alpha_1, \dots, \alpha_n; \varepsilon) = \{x \in E : p_{\alpha_i}(x) < \varepsilon, i = 1, \dots, n\}$$

Banach 空间是局部凸的 (单个范数); $C^\infty(\mathbb{R})$ 也是 (半范数族 $p_{K,n}(f) = \sup_{x \in K} |f^{(n)}(x)|$, K 紧)。

定义 134.3 (Minkowski 泛函): 设 $A \subseteq E$ 为含原点的凸吸收集。其 **Minkowski 泛函** (或度规泛函) 定义为

$$p_A(x) = \inf\{t > 0 : x \in tA\}$$

p_A 满足 $p_A(x+y) \leq p_A(x) + p_A(y)$ 和 $p_A(tx) = tp_A(x)$ ($t \geq 0$), 即 p_A 为次线性泛函。若 A 还是均衡的, 则 p_A 为半范数。局部凸拓扑中的每个连续半范数均可表示为某凸均衡邻域的 Minkowski 泛函。

定理 134.1 (Kolmogorov 可赋范准则): TVS E 可赋范当且仅当它是局部凸的且原点具有有界邻域 (即存在原点的邻域 U 使得对任何邻域 V , 有 $t > 0$ 使 $U \subset tV$)。这解释了为何许多函数空间需要比范数拓扑更精细的结构

证明: 必要性: 可赋范的局部凸空间中单位球 $B = \{x : \|x\| < 1\}$ 是有界邻域。充分性: 设 U 为有界均衡凸邻域, 其 Minkowski 泛函 p_U 是范数 (有界性保证 $p_U(x) = 0 \iff x = 0$)。由局部凸性, p_U 的拓扑与原始拓扑等价, 故空间可赋范。有界性的关键: 若拓扑不能由单个有界集控制, 则需无限多半范数。■。

定义 134.4 (桶空间): E 中的桶 (barrel) 是吸收所有点的、绝对凸的闭子集。桶空间 (barrelled space) 是每个桶都是原点邻域的局部凸空间。所有 Fréchet 空间是桶空间。配对引理 (Banach-Steinhaus 定理的 TVS 推广): 在桶空间中, 逐点有界的连续线性算子族是等度连续的。

定理 134.2 (Mackey-Arens 定理): 设 (E, F) 是对偶配对 (即 $F \subset E^*$ 分离 E 的点)。 E 上所有与 F 相容的 (即对偶空间恰为 F 的) 局部凸拓扑中, 最弱的是弱拓扑 $\sigma(E, F)$, 最强的是 Mackey 拓扑 $\tau(E, F)$ (由 F 中所有 $\sigma(F, E)$ -紧绝对凸集的极生成)。这两者之间的所有相容局部凸拓扑给出相同的连续对偶

证明：相容拓扑条件是 E 上的局部凸拓扑 τ 满足 $(E, \tau)^* = F$ 。最弱相容拓扑 $\sigma(E, F)$ 由半范数 $p_f(x) = |\langle x, f \rangle|$ ($f \in F$) 生成。最强相容拓扑 $\tau(E, F)$ 由 F 中所有 $\sigma(F, E)$ -紧绝对凸集的极生成。Mackey-Arens: τ 是相容的当且仅当 $\sigma(E, F) \subseteq \tau \subseteq \tau(E, F)$ 。证明基于双极定理: $U^{\circ\circ} = \overline{\text{conv}}^{\sigma(E, F)}(U)$ 对 E 中原点邻域 U 成立。■。

0.158.2 Fréchet 空间与 LF 空间

定义 134.5 (Fréchet 空间): **Fréchet** 空间是完全的可度量化局部凸空间。等价地, 其拓扑可由一列递增的半范数 $\{p_n\}$ 生成且在此半范数列下完备。例子: $C^\infty[0, 1]$ 、 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (Schwartz 速降函数空间)、全纯函数空间 $\mathcal{O}(U)$ 。

定理 134.3 (开映射定理的 Fréchet 推广): Fréchet 空间之间的连续线性满射必定是开的。特别地, 连续线性双射自动是同胚 (有界逆定理)

证明: 设 $T: E \rightarrow F$ 为 Fréchet 空间间的连续线性满射。由 Baire 纲定理, $T(B_E)$ 包含 F 中原点的邻域。对 $\varepsilon > 0$, 递归构造序列使 $\overline{T(B(\varepsilon/2^k))} \subseteq T(B(\varepsilon/2^{k-1}))$ 。利用完备性, $T(B(\varepsilon))$ 包含 $B(\delta)$ 对某 $\delta > 0$, 故 T 是开的。连续双射时有界逆 T^{-1} 自动连续。■。

定理 134.4 (闭图像定理的 Fréchet 推广): 从桶空间到 Fréchet 空间的线性映射若其图像是闭的, 则连续。这在 PDE 的闭算子理论中至关重要

证明: 设 E 桶空间, F Fréchet, $T: E \rightarrow F$ 线性且图像 $G(T)$ 闭。 E 上定义图范数 $\|x\|_T = \|x\|_E + \|Tx\|_F$, $(E, \|\cdot\|_T)$ 是完备的 (因 $G(T)$ 闭)。恒等映射 $I: (E, \|\cdot\|_T) \rightarrow (E, \|\cdot\|_E)$ 连续双射, 由开映射定理其逆连续, 故 $\|Tx\|_F \leq C\|x\|_E$ 。■。

定义 134.6 (LF 空间与测试函数空间 $\mathcal{D}(\Omega)$): **LF** 空间 (严格归纳极限) 是一列 Fréchet 空间 $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ (每个嵌入紧或等距) 的归纳极限, 装备使所有嵌入连续的最终局部凸拓扑。

最重要的例子: 测试函数空间 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$, 其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。令 $K_1 \subset K_2 \subset \dots$ 为 Ω 的紧穷竭, 定义 $C_{K_j}^\infty = \{\varphi \in C^\infty(\Omega) : \text{supp } \varphi \subseteq K_j\}$ 。每个 $C_{K_j}^\infty$ 为由半范数族 $p_{K_j, m}(\varphi) = \sup_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K_j} |D^\alpha \varphi(x)|$ 生成的 Fréchet 空间。 $\mathcal{D}(\Omega)$ 配以相对于 $\{C_{K_j}^\infty\}$ 的严格归纳极限拓扑 (LF 拓扑)。此拓扑下, 序列 $\varphi_n \rightarrow 0$ 当且仅当存在紧集 K 使 $\text{supp } \varphi_n \subseteq K$ 且 φ_n 及其所有导数在 K 上一致收敛到 0。

$\mathcal{D}(\Omega)$ 不是可度量化的——这是 LF 空间区别于 Fréchet 空间的关键。

0.158.3 Krein-Milman 定理与 Choquet 理论

定理 134.5 (Krein-Milman 定理): 局部凸空间中的紧凸集 K 是其端点集的闭凸包: $K = \overline{\text{conv}}(\text{ext}(K))$ 。每个紧凸集中的点都是端点的“积分”。

证明: 设 $E = \text{ext}(K)$ 。若 $K \neq \overline{\text{conv}}(E)$, 则存在 $x \in K \setminus \overline{\text{conv}}(E)$ 。由 Hahn-Banach 分离定理, 存在连续线性泛函 f 和 α 使 $f(x) > \alpha \geq \sup_{y \in E} f(y)$ 。 f 在紧集 K 上取最大值 $\max_K f = f(x_0)$, $x_0 \in K$ 。 x_0 必为端点: 若 $x_0 = ty + (1-t)z$ ($y \neq z$), 则 $f(y) = f(z) = \max$, 但由分离性质 y 或 z 不能在 $\overline{\text{conv}}(E)$ 之外, 矛盾。然而 $x_0 \in E$ 给出 $f(x_0) \leq \alpha < f(x)$ ——矛盾。■

定理 134.6 (Choquet 定理 / Choquet-Bishop-de Leeuw 积分表示): 设 K 是局部凸空间中的紧凸集。对任意 $x \in K$, 存在 K 的端点集 $\text{ext}(K)$ 上的概率测度 μ (Choquet 测度), 使得对任意连续仿射函数 $f: K \rightarrow \mathbb{R}$, 有 $f(x) = \int_{\text{ext}(K)} f d\mu$ 。此即每个点可表示为端点的重心

证明：对 $x \in K$ ，考虑仿射函数 $A(K)$ 。由 Krein-Milman, $x = \lim_n \sum_i \lambda_{n,i} e_{n,i}$ ($e_{n,i} \in \text{ext}(K)$ 的凸组合)。定义离散测度 $\mu_n = \sum_i \lambda_{n,i} \delta_{e_{n,i}}$ ，则 $\int f d\mu_n \rightarrow f(x)$ 对 $f \in A(K)$ 。由 Prohorov 定理 (K 紧), μ_n 弱收敛子列至 μ 。由端点集 $\text{ext}(K)$ 是 G_δ 集 (度量情形), $\mu(\text{ext}(K)) = 1$ 。取 f 为恒等映射的坐标泛函即得重心表示。■。

意义：Krein-Milman 和 Choquet 理论是泛函分析“几何”面的顶峰——将凸集的几何结构 (端点) 与测度论表示 (重心测度) 联系起来，在量子力学的 C^* -代数态空间表示和遍历理论中极为重要。

0.159 第 135 章：谱理论 (补充)

Bourbaki 将谱理论单独成卷。但教材中紧算子的谱理论向无界算子的推广是量子力学数学基础的必要部分。

0.159.1 谱测度与谱积分

定义 135.1 (谱测度 / 恒等分解)：Hilbert 空间 H 上的谱测度 (projection-valued measure) E 是将 Borel 集 $\Delta \subset \mathbb{R}$ 映为 H 上的正交投影 $E(\Delta)$ 的映射，满足：1. $E(\emptyset) = 0$, $E(\mathbb{R}) = I$ 2. $E(\Delta_1 \cap \Delta_2) = E(\Delta_1)E(\Delta_2)$ 3. 对互不相交的 $\{\Delta_n\}$, $E(\bigcup \Delta_n) = \sum E(\Delta_n)$ (强算子拓扑收敛)

定理 135.1 (谱定理——无界自伴算子, von Neumann 1929)：对 Hilbert 空间 H 上的任意 (可能无界的) 自伴算子 $A: \mathcal{D}(A) \rightarrow H$ ($\mathcal{D}(A)$ 稠密)，存在唯一的谱测度 E 使得

$$A = \int_{\mathbb{R}} \lambda dE(\lambda)$$

积分在 $\mathcal{D}(A) = \{x \in H : \int \lambda^2 d\langle E(\lambda)x, x \rangle < \infty\}$ 上理解。这是有限维对角化的无限维推广

证明：通过 Cayley 变换 $U = (A - iI)(A + iI)^{-1}$, A 的自伴性等价于 U 的酉性。对酉算子 U ，由 Gelfand-Naimark 定理 (交换 C^* -代数版本)，存在 $\sigma(U) \subseteq S^1$ 上的谱测度 E_U 使 $U = \int_{S^1} \lambda dE_U(\lambda)$ 。逆 Cayley 变换 $\lambda \mapsto i(1 + \lambda)/(1 - \lambda)$ 将 S^1 映到 $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ ，给出 A 的谱测度 E 满足 $A = \int_{\mathbb{R}} t dE(t)$ 。定义域 $\mathcal{D}(A) = \{x : \int t^2 d\langle E(t)x, x \rangle < \infty\}$ 自动稠密。■。

定义 135.2 (谱积分 / 算子的函数演算)：对 Borel 可测函数 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ ，定义

$$f(A) = \int_{\mathbb{R}} f(\lambda) dE(\lambda)$$

定义域为 $\{x : \int |f|^2 d\langle E(\lambda)x, x \rangle < \infty\}$ 。特别地， e^{itA} (由 $f(\lambda) = e^{it\lambda}$) 定义了酉群。

定理 135.2 (Stone 定理, 1932)：Hilbert 空间上的强连续单参数酉群 $\{U(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ 与 (可能无界的) 自伴算子 A 一一对应 (经 $U(t) = e^{itA}$)。这是量子力学中“能量算子 = 时间平移生成元”的数学表述

证明： $\Rightarrow$ ：对酉群 $U(t)$ ，定义 $\mathcal{D}(A) = \{x : \lim_{t \rightarrow 0} (U(t)x - x)/t \text{ 存在}\}$, $Ax = i \lim_{t \rightarrow 0} (U(t)x - x)/t$ 。由 Stone 定理， A 是稠定自伴算子。 $\Leftarrow$ ：对自伴 A ，由谱定理定义 $U(t) = e^{itA} = \int e^{it\lambda} dE(\lambda)$ ，此为强连续酉群。唯一性由 $U(t)$ 的生成元唯一决定。■。

0.159.2 谱重数与本质谱

定义 135.3 (谱重数 / 重数函数): 自伴算子 A 的谱重数函数 $m(\lambda)$ 是在 λ 附近谱测度的“秩”。若 $m(\lambda) \equiv 1$ (几乎处处), A 称为具有单谱。

定义 135.4 (本质谱与 Weyl 定理): A 的本质谱 $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 是去除了有限重数孤立特征值后的剩余谱。**Weyl 准则**: $\lambda \in \sigma_{\text{ess}}(A)$ 当且仅当存在 Weyl 序列 $(x_n) \subset \mathcal{D}(A)$ 满足 $\|x_n\| = 1$, $x_n \rightharpoonup 0$ (弱收敛) 且 $\|(A - \lambda I)x_n\| \rightarrow 0$ 。本质谱在紧摄动下不变 (Weyl 定理)。

定理 135.3 (Fredholm 算子与本质谱): $A - \lambda I$ 是 Fredholm 算子 (核有限维、值域闭、余核有限维) 当且仅当 $\lambda \notin \sigma_{\text{ess}}(A)$ 。Fredholm 指标 $\text{ind}(A - \lambda I) = \dim \ker - \dim \text{coker}$ 在 $\sigma_{\text{ess}}(A)$ 的连通分支上为常数。

证明: 由 Atkinson 定理, T 是 Fredholm 算子当且仅当 T 在 Calkin 代数 $\mathcal{B}(H)/\mathcal{K}(H)$ 中可逆。 $\sigma_{\text{ess}}(A) = \sigma_{\text{Calkin}}(\pi(A))$ 。Fredholm 指标是 Calkin 代数的 K_0 不变量: ind 在 Fredholm 算子的连通分支上为常数。 $A - \lambda I$ 的指标在 $\mathbb{C} \setminus \sigma_{\text{ess}}(A)$ 的连通分支上不变。■。

0.160 第 136 章: 分布理论

分布理论 (Distribution Theory / Generalized Functions) 由 Laurent Schwartz 于 1945-1951 年创立 (获 1950 年 Fields 奖), 将“函数”概念推广为线性泛函, 使得诸如 Dirac 函数、函数的广义导数、局部可积函数的弱导数等获得严格意义。

0.160.1 Schwartz 空间与缓增分布

定义 136.1 (速降函数空间 / Schwartz 空间): $\mathbb{R}^n$ 上的 **Schwartz 空间** $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是所有光滑函数 $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 的集合, 满足对任意多重指标 α, β ,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta f(x)| < \infty$$

即 f 及其所有导数在无穷远处比任何多项式的倒数下降得更快。 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 Fréchet 空间 (由可数族半范数 $\|f\|_{k,m} = \sup_{|\alpha| \leq k, |\beta| \leq m} |x^\alpha D^\beta f|$ 生成)。

定义 136.2 (缓增分布): 缓增分布空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函全体, 装备弱*拓扑。缓增分布包含了所有 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 函数 ($1 \leq p \leq \infty$)、所有多项式、缓增测度和 Dirac δ 函数列。

命题 136.1 (嵌入与基本运算): $-L^p(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$: 通过 $T_f(\varphi) = \int f\varphi dx$ 嵌入 (对缓增增长的局部可积函数)。- 分布的导数: 对 $T \in \mathcal{S}'$, 定义 $\langle D^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle$ 。每阶分布导数都存在——分布无穷次可微。- **Fourier 变换**: $\mathcal{S}$ 上的 Fourier 变换 $\mathcal{F}$ 是同构, 经对偶扩展到 $\mathcal{S}'$: $\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle$ 。

例: $T = \delta$ (Dirac δ): $\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(0)$ 。其导数为 $\langle \delta', \varphi \rangle = -\varphi'(0)$ 。Heaviside 阶梯函数 $H(x) = \mathbf{1}_{[0, \infty)}(x)$ 的分布导数是 δ : $H' = \delta$ 。

0.160.2 分布的局部理论与紧支撑分布

定义 136.3 (分布空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$): $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。 Ω 上的 (一般) 分布空间 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 是测试函数空间 $\mathcal{D}(\Omega) = C_c^\infty(\Omega)$ (装备 LF 拓扑) 上的连续线性泛函。任何局部可积函数通过 $T_f(\varphi) = \int_\Omega f\varphi dx$ 定义分布。

定义 136.4 (分布的支集): 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 。若 T 在开子集 $U \subseteq \Omega$ 上为零 (即 $\langle T, \varphi \rangle = 0$ 对所有 $\varphi \in C_c^\infty(U)$)，称 T 在 U 上为零。支集 $\text{supp } T$ 定义为 Ω 中使 T 在其上非零的最大开集的补集:

$$\text{supp } T = \Omega \setminus \bigcup \{U \subseteq \Omega \text{ 开} : T|_U = 0\}$$

这推广了连续函数的支集概念。

命题 136.2 (分布的局部化): 分布可限制到任意开子集 $U \subseteq \Omega$: 对 $\varphi \in C_c^\infty(U)$, 定义 $\langle T|_U, \varphi \rangle = \langle T, \varphi \rangle$ (φ 零延拓到 $\Omega \setminus U$)。若 $\{\Omega_i\}$ 为 Ω 的开覆盖, 则 $T = 0$ 当且仅当 $T|_{\Omega_i} = 0$ 对所有 i 。局部化的存在使分布构成一个层 (sheaf)。

定理 136.3 (分布的局部结构定理): 每个分布 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 在局部上是某连续函数的导数: 对任意紧集 $K \subset \Omega$, 存在多重指标 α 和连续函数 $g \in C(\Omega)$ 使得

$$T|_K = D^\alpha g$$

换言之, 分布的“奇异性”本质上源于微分运算作用于连续函数

证明: 由分布的局部有限阶性, 对紧 K , 存在 m 和 C 使 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_{C^m(K)}$ 。 T 可延拓到 $C^m(K)$ 上。由 Riesz 表示, T 可表为 $C^m(K)$ 上测度的导数。更精确地, 反复分部积分可得 $T|_K = D^\alpha g$, 其中 g 连续。这一结构定理说明分布的奇异性无非是经典函数的广义导数。■。

定义 136.5 (紧支撑分布 $\mathcal{E}'$): 有紧支撑的分布全体记为 $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$, 它是光滑函数空间 $C^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的连续线性泛函。等价于存在紧集 K 和 $m \in \mathbb{N}$ 使得 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_{C^m(K)}$ 。

定理 136.4 (Paley-Wiener-Schwartz 定理): $\mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 中分布的 Fourier 变换是 $\mathbb{R}^n$ 上的实解析函数, 且是多项式增长的

证明: $T \in \mathcal{E}'(\mathbb{R}^n)$ 有紧支撑 K 。Fourier 变换 $\widehat{T}(\xi) = \langle T_x, e^{-ix \cdot \xi} \rangle$ 是 ξ 的整函数 (因 $e^{-ix \cdot \xi}$ 对 ξ 解析)。由 $|\langle T, \varphi \rangle| \leq C \|\varphi\|_{C^m(K)}$, 得 $|\widehat{T}(\xi)| \leq C(1 + |\xi|)^m e^{R|\Im \xi|}$ ($R = \sup_{x \in K} |x|$)。反之, 满足此类增长条件的整函数是某紧支撑分布的 Fourier 变换。■。

0.160.3 分布的基本运算

定义 136.6 (分布乘光滑函数): 设 $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$, $\psi \in C^\infty(\Omega)$ 。乘积 ψT 定义为

$$\langle \psi T, \varphi \rangle = \langle T, \psi \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

验证 $\psi T \in \mathcal{D}'(\Omega)$: 连续性由 $\varphi \mapsto \psi \varphi$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中连续的直接推论。乘积满足 Leibniz 法则: $D^\alpha(\psi T) = \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} (D^{\alpha-\beta} \psi)(D^\beta T)$ 。

定义 136.7 (分布的导数): 分布理论的核心优势在于任意分布可任意阶求导。分布的导数总是存在 (不同于经典函数!)。定义

$$\langle D^\alpha T, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

$D^\alpha : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 是连续线性算子。这是分部积分公式的自然推广。

定义 136.8 (分布的张量积): 设 $S \in \mathcal{D}'(\Omega_1)$, $T \in \mathcal{D}'(\Omega_2)$ 。其张量积 $S \otimes T \in \mathcal{D}'(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 定义为

$$\langle S \otimes T, \varphi \rangle = \langle S_x, \langle T_y, \varphi(x, y) \rangle \rangle = \langle T_y, \langle S_x, \varphi(x, y) \rangle \rangle$$

其中 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega_1 \times \Omega_2)$ 。张量积的支集满足 $\text{supp}(S \otimes T) = \text{supp } S \times \text{supp } T$ 。

定义 136.9 (分布的卷积): 若 $T \in \mathcal{D}'$ 和 $\varphi \in \mathcal{D}$, 定义 $(T * \varphi)(x) = \langle T, \varphi(x - \cdot) \rangle$, 它是 C^∞ 函数。对两个分布 S, T , 当至少一个有紧支撑时可定义 $S * T$: 经张量积和变量替换,

$$\langle S * T, \varphi \rangle = \langle S_x \otimes T_y, \varphi(x + y) \rangle$$

卷积是结合的、交换的, 且 $D^\alpha(S * T) = (D^\alpha S) * T = S * (D^\alpha T)$ 。 δ 是卷积单位元: $T * \delta = T$ 。

0.160.4 基本解与 Malgrange-Ehrenpreis 定理

定义 136.10 (基本解 / fundamental solution): 常系数线性偏微分算子 $P(D) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha D^\alpha$ 的基本解是分布 $E \in \mathcal{D}'$ 满足

$$P(D)E = \delta$$

基本解给出非齐次方程 $P(D)u = f$ 的一个特解 $u = E * f$ (当 f 有紧支撑时)。

定理 136.5 (Malgrange-Ehrenpreis 定理, 1954-1955): 任意非常数系数线性偏微分算子都有基本解

证明: 对 $P(D) = \sum a_\alpha D^\alpha$, 其符号 $P(\xi) = \sum a_\alpha (i\xi)^\alpha$ 是多项式。Hörmander 梯状构造: 在复空间 $\mathbb{C}^n$ 中找到路径使 $P(\zeta)$ 快速增长, 沿此路径定义分布 $E = (2\pi)^{-n} \int \frac{e^{ix \cdot \zeta}}{P(\zeta)} d\zeta$ 。严格的证明使用 $P(D)$ 的 L^2 估计: $\sum_\alpha \|D^\alpha u\| \leq C(\|P(D)u\| + \|u\|)$, 对偶得满射性。■。

例: $\mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 中 Laplace 算子的基本解 $E(x) = c_n |x|^{2-n}$ 满足 $\Delta E = \delta$; $\mathbb{R}^2$ 中 $E(x) = \frac{1}{2\pi} \log |x|$ 。热方程的基本解 (热核): $E(x, t) = \frac{\mathbf{1}_{[0, \infty)}(t)}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/4t}$ 。

0.160.5 Fourier 变换在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上的定义

定义 136.11 ($\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换): $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的 Fourier 变换

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \mathcal{F}\varphi(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} \varphi(x) dx$$

是 $\mathcal{S}$ 到自身的同构。其逆变换为 $\mathcal{F}^{-1}\psi(x) = (2\pi)^{-n} \int e^{ix \cdot \xi} \psi(\xi) d\xi$ 。 $\mathcal{F}$ 满足 $\mathcal{F}(D^\alpha \varphi)(\xi) = \xi^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)$ 和 $\mathcal{F}(x^\alpha \varphi)(\xi) = i^{|\alpha|} D^\alpha \widehat{\varphi}(\xi)$ 。 $\mathcal{S}$ 上的 Fourier 变换满足 Parseval 恒等式: $\|\widehat{\varphi}\|_{L^2} = (2\pi)^{n/2} \|\varphi\|_{L^2}$ 。

$\mathcal{S}'$ 上的延拓: 由对偶性, 定义 $\mathcal{F} : \mathcal{S}' \rightarrow \mathcal{S}'$ 为

$$\langle \mathcal{F}T, \varphi \rangle = \langle T, \mathcal{F}\varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$$

$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'$ 上仍为同构。关键例子: $\mathcal{F}\delta = 1$ (常函数), $\mathcal{F}1 = (2\pi)^n\delta$ 。多项式增长的函数的 Fourier 变换是 δ 及其导数的线性组合。

0.160.6 Sobolev 空间的分布定义

定义 136.12 (Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R}^n)$): 使用 Fourier 变换和分布定义分数阶 Sobolev 空间:

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$$

范数为 $\|u\|_{H^s} = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}\|_{L^2}$ 。当 $s = k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 时, 这就是经典的“直到 k 阶导数在 L^2 中”的 Sobolev 空间。 H^{-s} 包含 Dirac δ 等 ($n/2 < s$) 奇异对象。

定理 136.6 (Sobolev 嵌入定理): 若 $s > n/2$, 则 $H^s(\mathbb{R}^n) \subset C^0(\mathbb{R}^n)$ (嵌入连续函数空间)。更一般地, 若 $s > k + n/2$, 则 $H^s \subset C^k$ 。这种“正则性提升”是 PDE 研究的基本工具

证明: 由 Fourier 变换, $u(x) = (2\pi)^{-n} \int \hat{u}(\xi) e^{ix\xi} d\xi$ 。 $|u(x)| \leq (2\pi)^{-n} \int |\hat{u}(\xi)| d\xi = (2\pi)^{-n} \int (1 + |\xi|^2)^{-s/2} \cdot (1 + |\xi|^2)^{s/2} |\hat{u}(\xi)| d\xi$ 。由 Cauchy-Schwarz, 若 $s > n/2$, 则 $\int (1 + |\xi|^2)^{-s} d\xi < \infty$, 故 $|u(x)| \leq C \|u\|_{H^s}$, 即 $H^s \subset L^\infty$ 。连续性由稠密性 $\mathcal{S} \subset H^s$ 和一致估计得出。高阶情形类似, $D^\alpha u$ 用 $(i\xi)^\alpha \hat{u}$ 估计。■。

本卷建立了从 TVS、Fréchet/LF 空间到 Schwartz 分布理论的完整分析框架。分布理论统一了 PDE 的弱解理论、调和分析和量子物理的数学基础。

0.161 第 137 章: Fourier 变换

Fourier 变换是调和分析最基本的工具, 它将函数从物理空间映射到频率空间。本章从 L^1 和 L^2 理论出发, 建立缓增分布上的 Fourier 变换。

0.161.1 123.1 L^1 理论

定义 123.1 (Fourier 变换): $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换为

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$$

Fourier 逆变换 (形式地): $f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi$ (在 L^2 或适当条件下成立)。

命题 123.1 (L^1 理论的基本性质): 1. $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ ($\hat{f}$ 是有界连续函数) 2. $\widehat{f * g} = \hat{f}\hat{g}$ (卷积的 Fourier 变换是乘积) 3. $\widehat{f(\cdot - h)}(\xi) = e^{-2\pi i h \cdot \xi} \hat{f}(\xi)$ (平移) 4. $\widehat{e^{2\pi i x \cdot \eta} f(x)}(\xi) = \hat{f}(\xi - \eta)$ (调制) 5. $\widehat{f(\lambda x)}(\xi) = \lambda^{-n} \hat{f}(\xi/\lambda)$ (伸缩) 6. Riemann-Lebesgue 引理: $\hat{f}(\xi) \rightarrow 0$ ($|\xi| \rightarrow \infty$)

定理 123.1 (Fourier 反演公式, L^1 情形): 若 $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 则

$$f(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \hat{f}(\xi)e^{2\pi i x \cdot \xi} d\xi \quad \text{几乎处处}$$

证明: 使用 Gauss 核近似恒等元。 $f * \varphi_\varepsilon \rightarrow f$ ($\varepsilon \rightarrow 0$), 其中 $\varphi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} e^{-\pi|x|^2/\varepsilon^2}$, $\hat{\varphi}_\varepsilon(\xi) = e^{-\pi\varepsilon^2|\xi|^2}$ 。由 Fourier 反演对 Gauss 函数成立, 取极限。□

0.161.2 123.2 L^2 理论与 Plancherel 定理

定理 123.2 (Plancherel 定理): Fourier 变换可以唯一延拓为 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 上的酉算子 (在归一化后): $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。即

$$\int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^2 dx = \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi$$

证明: 对 $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 由 Fubini 定理 $\langle \hat{f}, \hat{g} \rangle = \langle f, \check{g} \rangle = \langle f, g \rangle$ (因 Fourier 逆变换在 Schwartz 空间上是 $\mathcal{F}$ 的逆)。取 $g = f$ 得 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。由于 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, 等距延拓到 L^2 上。直接定义: 对 $f \in L^2$, 取 $\mathcal{S}$ 中序列 $f_n \rightarrow f$ (L^2), 则 $\hat{f}_n$ 为 L^2 中 Cauchy 序列, 其极限定义为 $\hat{f}$ 。此延拓是酉算子。■

推论 123.3 (Parseval 恒等式): $\langle f, g \rangle = \langle \hat{f}, \hat{g} \rangle$, 即 $\int f \bar{g} = \int \hat{f} \bar{\hat{g}}$ 。

定理 123.4 (Hausdorff-Young 不等式): 对 $1 \leq p \leq 2$, $\|\hat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$, 其中 $1/p + 1/p' = 1$ 。即 Fourier 变换是 $L^p \rightarrow L^{p'}$ 的有界算子 ($p \in [1, 2]$)。

证明: 对 $p = 1$, $\|\hat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ (直接估计)。对 $p = 2$, Plancherel 给出 $\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$ 。对 $1 < p < 2$, 令 $\frac{1}{p} = \frac{1-\theta}{1} + \frac{\theta}{2}$ ($0 < \theta < 1$), 则 $\frac{1}{p'} = \frac{1-\theta}{\infty} + \frac{\theta}{2} = \frac{\theta}{2}$ 。由 Riesz-Thorin 插值定理, $\|\mathcal{F}\|_{L^p \rightarrow L^{p'}} \leq \|\mathcal{F}\|_{L^1 \rightarrow L^\infty}^{1-\theta} \cdot \|\mathcal{F}\|_{L^2 \rightarrow L^2}^\theta \leq 1^{1-\theta} \cdot 1^\theta = 1$, 得 $\|\hat{f}\|_{p'} \leq \|f\|_p$ 。■

0.161.3 123.3 Schwartz 空间与缓增分布

定义 123.2 (Schwartz 空间): **Schwartz** 空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是所有光滑函数 φ 的集合, 满足对所有多重指标 α, β ,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |x^\alpha D^\beta \varphi(x)| < \infty$$

即 φ 及其所有导数比任意多项式下降更快。

定理 123.5: Fourier 变换是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的同构 (双射连续线性映射)。 $\mathcal{S}$ 在 Fourier 变换下的自同构性是调和分析的核心。

证明: 取 $f \in \mathcal{S}$ 。由 $\widehat{D^\alpha f}(\xi) = (2\pi i \xi)^\alpha \hat{f}(\xi)$ 和 $\widehat{x^\beta f}(\xi) = (i/2\pi)^{|\beta|} D^\beta \hat{f}(\xi)$, $\hat{f}$ 光滑且对任意 α, β , $\xi^\alpha D^\beta \hat{f}(\xi) = (2\pi i)^{-|\beta|} \mathcal{F}[D^\alpha(x^\beta f)](\xi)$ 有界 (因 $\mathcal{F}: L^1 \rightarrow L^\infty$ 有界, 且 $D^\alpha(x^\beta f) \in L^1$)。故 $\hat{f} \in \mathcal{S}$, 即 $\mathcal{F}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}$ 。同理 $\mathcal{F}^{-1}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{S}$ 。由 Fourier 反演公式, $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的双射, 且关于 Schwartz 拓扑连续。 ■

定义 123.3 (缓增分布): $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 的对偶空间 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 称为缓增分布空间。缓增分布 u 的 **Fourier** 变换 $\hat{u}$ 由对偶定义:

$$\langle \hat{u}, \varphi \rangle = \langle u, \hat{\varphi} \rangle \quad (\varphi \in \mathcal{S})$$

0.161.4 123.4 Poisson 求和公式

定理 123.6 (Poisson 求和公式): 设 f 是 Schwartz 函数。则

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}^n} f(n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(m)$$

更一般地, $\sum_{n \in \mathbb{Z}^n} f(x+n) = \sum_{m \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}(m) e^{2\pi i m \cdot x}$ (分布意义下)。

证明: 定义 $F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^n} f(x+n)$ ($\mathbb{Z}^n$ -周期函数)。 F 的 Fourier 系数为 $\hat{f}(m)$, 由 Fourier 级数理论即得。 □

0.162 第 138 章: 奇异积分

奇异积分是 Calderón-Zygmund 在 20 世纪 50 年代开创的理论, 它将 Hilbert 变换 (一维) 推广到高维, 并建立了 L^p 有界性的一般框架。

0.162.1 124.1 Hilbert 变换

定义 124.1 (Hilbert 变换): $\mathbb{R}$ 上的 Hilbert 变换 H 定义为

$$Hf(x) = \frac{1}{\pi} \text{p. v.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(y)}{x-y} dy = \frac{1}{\pi} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} \frac{f(y)}{x-y} dy$$

命题 124.1 (Hilbert 变换的性质): 1. H 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的酉算子: $H^* = -H$, $H^2 = -I$ 2. Fourier 乘子: $\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \hat{f}(\xi)$ 3. H 是 $L^p(\mathbb{R})$ 上的有界算子 ($1 < p < \infty$) 4. H 与伸缩、平移交换

定理 124.1 (M. Riesz 定理): Hilbert 变换在 $L^p(\mathbb{R})$ 上有界 ($1 < p < \infty$). $\|Hf\|_p \leq C_p \|f\|_p$.

证明: $p = 2$ 时由 Fourier 乘子 $\widehat{Hf}(\xi) = -i \operatorname{sgn}(\xi) \hat{f}(\xi)$ 及 Plancherel 得 $\|Hf\|_2 = \|f\|_2$. 对 $1 < p < 2$, 利用 Calderón-Zygmund 分解将 f 分解为“好”部分 g 与“坏”部分 b . 对 g 用 L^2 估计, 对 b 用核 $1/x$ 的光滑性及消去条件 $\int_{|x|>2|y|} (Hb_k)(x) dx$ 控制, 得弱 $(1, 1)$ 估计 $|\{Hf > \lambda\}| \leq C \|f\|_1 / \lambda$. 由 Marcinkiewicz 插值定理, H 在 L^p ($1 < p \leq 2$) 有界. $p > 2$ 由对偶性 $(H)^* = -H$ 推出. ■

0.162.2 124.2 Calderón-Zygmund 分解

定理 124.2 (Calderón-Zygmund 分解): 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^n)$, $f \geq 0$, $\lambda > 0$. 则存在 $\mathbb{R}^n$ 的分解: $f = g + b$, 其中 $-g$ (“好”部分): $|g(x)| \leq 2^n \lambda$ 几乎处处, $\|g\|_1 \leq \|f\|_1$ - $b = \sum_k b_k$ (“坏”部分): b_k 支撑在不相交的二进方体 Q_k 上, $\int_{Q_k} b_k = 0$, $\|b_k\|_1 \leq 2^{n+1} \lambda |Q_k|$, 且 $\sum_k |Q_k| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1$

构造与证明概要: 将 $\mathbb{R}^n$ 划分为二进方体 (dyadic cubes). 对每个二进方体 Q , 若 $\frac{1}{|Q|} \int_Q f > \lambda$, 则将其二等分为子方体并递归检查. 最终选出的“坏”方体族 $\{Q_k\}$ 满足: $\frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} f > \lambda$, 但每个 Q_k 的父方体均值 $\leq \lambda$. 定义 $g(x) = f(x)$ ($x \notin \bigcup Q_k$) 和 $g(x) = \frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} f$ ($x \in Q_k$), 以及 $b_k(x) = (f(x) - \frac{1}{|Q_k|} \int_{Q_k} f) \mathbf{1}_{Q_k}(x)$. 于是 $|g| \leq 2^n \lambda$ 由均值有界性保证, $\sum |Q_k| \leq \lambda^{-1} \|f\|_1$ 由 Chebyshev 型估计得到. 此分解是 Calderón-Zygmund 理论的基石, 关键之处在于将函数分解为 L^∞ 控制的好部分和均值为零且支撑在不相交二进方体上的坏部分. □

构造: 用二进方体分割 $\mathbb{R}^n$. 对每个二进方体, 若其均值 $> \lambda$, 则从中提取“坏”部分. 这是 Calderón-Zygmund 理论的基石.

0.162.3 124.3 奇异积分算子

定义 124.2 (Calderón-Zygmund 核): 函数 $K: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为 Calderón-Zygmund 核 (或标准核), 如果满足: 1. $|K(x)| \leq C|x|^{-n}$ (大小条件) 2. $|\nabla K(x)| \leq C|x|^{-n-1}$ (光滑性条件) 3. $\int_{r<|x|<R} K(x) dx = 0$ (对所有 $0 < r < R$, 消去条件)

定义 124.3 (奇异积分算子): 与核 K 关联的奇异积分算子 T 定义为

$$Tf(x) = \text{p. v.} \int_{\mathbb{R}^n} K(x-y)f(y)dy = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x-y|>\varepsilon} K(x-y)f(y)dy$$

定理 124.3 (Calderón-Zygmund 定理): 若 T 是奇异积分算子且在 L^2 上有界, 则 T 在 L^p 上有界 ($1 < p < \infty$), 且满足弱 $(1, 1)$ 型估计:

$$|\{x : |Tf(x)| > \lambda\}| \leq \frac{C}{\lambda} \|f\|_1$$

证明：先证 T 在 L^2 上有界。对任意 $f \in L^1 \cap L^2$ ，取 Calderón-Zygmund 分解 $f = g + b$ ($\lambda > 0$)，其中 $\|g\|_\infty \leq C\lambda$ ， $b = \sum b_k$ 支撑于不相交二进方体 Q_k ， $\int b_k = 0$ ， $\sum |Q_k| \leq \|f\|_1/\lambda$ 。由 L^2 有界性， $|\{ |Tg| > \lambda/2 \}| \leq C\lambda^{-2} \|g\|_2^2 \leq C\lambda^{-2} \cdot \lambda \|g\|_1 \leq C\|f\|_1/\lambda$ 。对 b 部分，将 Tb_k 限制在 $2Q_k$ (二倍方体) 之外，利用核的光滑性 $|\nabla K(x)| \leq C|x|^{-n-1}$ 和 $\int b_k = 0$ 得 $|Tb_k(x)| \leq C\lambda|Q_k|^{(n+1)/n}/|x - c_k|^{n+1}$ ($x \notin 2Q_k$)。积分估计给出弱 $(1, 1)$ 型，组合两部分即得。由 Marcinkiewicz 插值， T 在 L^p ($1 < p \leq 2$) 有界； $p > 2$ 由对偶性。■

定理 124.5 (Cotlar 引理, 1955): 设 $\{T_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一族有界算子。若存在 $\gamma : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 满足 $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \sqrt{\gamma(k)} < \infty$ ，使得 $\|T_i^* T_j\| \leq \gamma(i-j)^2$ 和 $\|T_i T_j^*\| \leq \gamma(i-j)^2$ 对所有 i, j 成立，则级数 $\sum_j T_j$ 在强算子拓扑下收敛，且 $\|\sum_j T_j\| \leq \sum_k \sqrt{\gamma(k)}$ 。

证明：对有限和 $S_N = \sum_{|j| \leq N} T_j$ ，考虑 $(S_N^* S_N)^m = \sum_{j_1, \dots, j_{2m}} T_{j_1}^* T_{j_2} T_{j_3}^* \cdots T_{j_{2m}}$ 。利用几乎正交条件，对每项交替使用 $\|T_i^* T_j\|$ 和 $\|T_i T_j^*\|$ 的界，得 $\|S_N\|^{2m} = \|(S_N^* S_N)^m\| \leq (\sum_k \sqrt{\gamma(k)})^{2m}$ ($m \rightarrow \infty$ 取幂根)。令 $m \rightarrow \infty$ 得 $\|S_N\| \leq \sum_k \sqrt{\gamma(k)}$ ，与 N 无关。由 Cauchy 准则， $\sum T_j$ 强收敛。Cotlar 引理是证明奇异积分算子 L^2 有界性的核心工具：将核 K 按频率二进分解为 $K = \sum_j K_j$ ，对每个分片算子 T_j 验证几乎正交性条件 $\|T_i^* T_j\| \leq C2^{-|i-j|\varepsilon}$ ，则级数在 L^2 上收敛且有界。其应用场景包括：Hilbert 变换的 L^2 有界性、Calderón 交换子、Fourier 乘子定理以及仿积算子的有界性。■

0.162.4 124.4 Marcinkiewicz 插值定理

定理 124.4 (Marcinkiewicz 插值定理): 设 T 是次线性算子，满足：- 弱 (p_0, q_0) 型： $|\{ |Tf| > \lambda \}| \leq (A_0 \|f\|_{p_0}/\lambda)^{q_0}$ - 弱 (p_1, q_1) 型： $|\{ |Tf| > \lambda \}| \leq (A_1 \|f\|_{p_1}/\lambda)^{q_1}$

其中 $1 \leq p_0 < p_1 \leq \infty$ ， $1 \leq q_0, q_1 \leq \infty$ ， $q_0 \neq q_1$ 。则对 p_θ 满足 $\frac{1}{p_\theta} = \frac{1-\theta}{p_0} + \frac{\theta}{p_1}$ ， T 在 L^{p_θ} 上是强有界的 ($0 < \theta < 1$)。

证明：对 f 作水平分解 $f^\lambda = f \mathbf{1}_{\{|f| > a\lambda\}}$ ， $f_\lambda = f - f^\lambda$ ($a > 0$ 待定)。由次可加性， $\{|Tf| > \lambda\} \subseteq \{|Tf^\lambda| > \lambda/2\} \cup \{|Tf_\lambda| > \lambda/2\}$ 。对 f^λ 用弱 (p_0, q_0) 界，对 f_λ 用弱 (p_1, q_1) 界。将 $\|Tf\|_{p_\theta}^{p_\theta}$ 写为层饼积分 $p_\theta \int_0^\infty \lambda^{p_\theta-1} |\{ |Tf| > \lambda \}| d\lambda$ ，代入分布函数估计，分离 λ 积分区域。选取最优的 a 平衡两项，最终得 $\|Tf\|_{p_\theta} \leq C_{p_0, p_1, q_0, q_1, \theta} A_0^{1-\theta} A_1^\theta \|f\|_{p_\theta}$ 。■

0.163 第 139 章：Hardy-Littlewood 极大函数

Hardy-Littlewood 极大函数是调和分析中最基本的算子之一，它控制了许多重要的算子（如奇异积分），是 Calderón-Zygmund 理论的关键工具。

0.163.1 125.1 Hardy-Littlewood 极大函数

定义 125.1 (Hardy-Littlewood 极大函数): $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$ 的 **Hardy-Littlewood** 极大函数为

$$Mf(x) = \sup_{r>0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} |f(y)| dy$$

即 f 在包含 x 的球上的最大平均值。

定理 125.1 (Hardy-Littlewood 极大定理): 1. M 是弱(1,1) 型: $|\{x : Mf(x) > \lambda\}| \leq \frac{C_n}{\lambda} \|f\|_1$ 2. M 是强(p, p) 型: $\|Mf\|_p \leq C_{n,p} \|f\|_p$ ($1 < p \leq \infty$)

证明 (弱(1,1) 型): 使用 Vitali 覆盖引理。对 $\{Mf > \lambda\}$ 中的每点, 存在球 B 使 $\int_B |f| > \lambda|B|$ 。由 Vitali 覆盖引理, 可选出不相交的球 B_i 覆盖 $\{Mf > \lambda\}$ 的缩放版本。 $|\{Mf > \lambda\}| \leq C_n \sum |B_i| \leq \frac{C_n}{\lambda} \sum \int_{B_i} |f| \leq \frac{C_n}{\lambda} \|f\|_1$ 。 $\square$

定理 125.2 (Lebesgue 微分定理): 对 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$,

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{|B(x,r)|} \int_{B(x,r)} f(y) dy = f(x) \quad \text{几乎处处}$$

证明: 由极大函数的弱(1,1) 有界性和连续函数在 L^1 中的稠密性证明。 $\square$

0.163.2 125.2 其他极大函数

定义 125.2 (非中心极大函数): $M'f(x) = \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y)| dy$ (上确界取遍所有包含 x 的球, 不要求 x 是球心)。 M' 与 M 逐点等价: $Mf \leq M'f \leq 2^n Mf$ 。

定义 125.3 (锐极大函数, Sharp Maximal Function):

$$M^\sharp f(x) = \sup_{B \ni x} \frac{1}{|B|} \int_B |f(y) - f_B| dy$$

其中 $f_B = \frac{1}{|B|} \int_B f$ 是 f 在 B 上的均值。 $M^\sharp f$ 衡量 f 的局部振荡。

定理 125.3 (Fefferman-Stein 不等式): 对 $1 < p < \infty$, $\|f\|_p \leq C_p \|M^\sharp f\|_p$ (当 f 满足适当消失条件时)。

证明: 核心是建立”好 λ 不等式”: 存在 $\gamma > 0$ 使对任意 $\lambda > 0$ 和充分小的 $\varepsilon > 0$, 有 $|\{Mf > 2\lambda, M^\sharp f \leq \gamma\lambda\}| \leq C\varepsilon |\{Mf > \lambda\}|$ 。该估计通过 Calderón-Zygmund 分解证明: 在集合 $\{Mf > \lambda\}$ 上用 Whitney 型分解, 将极大函数与锐极大函数的局部平均振动关联。然后乘以 λ^{p-1} 对 λ 积分, 利用 $\|Mf\|_p^p \approx \int \lambda^{p-1} |\{Mf > \lambda\}| d\lambda$, 将 Mf 的分布由 $M^\sharp f$ 控制, 取 ε 充分小使 $C\varepsilon < 1/2$ 即得。 $\blacksquare$

0.163.3 125.3 加权不等式

定义 125.4 (A_p 权): 非负局部可积函数 w 称为 A_p 权 ($1 < p < \infty$), 如果

$$\sup_B \left(\frac{1}{|B|} \int_B w(x) dx \right) \left(\frac{1}{|B|} \int_B w(x)^{-1/(p-1)} dx \right)^{p-1} < \infty$$

A_1 权: $Mw(x) \leq Cw(x)$ 几乎处处。

定理 **125.4** (Muckenhoupt 定理): Hardy-Littlewood 极大函数在加权 $L^p(w)$ 空间上有界当且仅当 $w \in A_p$ ($1 < p < \infty$)。这给出了极大函数 L^p 有界性权条件的精确刻画。

证明: (必要性) 若 M 在 $L^p(w)$ 上有界, 对任意球 B , 取 $f = w^{-1/(p-1)} \mathbf{1}_B$, 应用 M 的有界性和 $Mf(x) \geq \frac{1}{|B|} \int_B f$ ($x \in B$), 得 $(\frac{1}{|B|} \int_B w)(\frac{1}{|B|} \int_B w^{-1/(p-1)})^{p-1} \leq C$, 故 $w \in A_p$ 。(充分性) 用反向 Hölder 不等式: A_p 权满足对某 $\delta > 0$, $w^{1+\delta} \in A_p$ 。构造二进极大函数, 逐层用 Calderón-Zygmund 分解获得加权弱(1,1) 估计, 再由插值得加权强(p, p) 估计。■

0.164 第 140 章: Littlewood-Paley 理论

Littlewood-Paley 理论通过频率二进分解将函数拆分为不同频段的分量, 以平方函数研究函数的 L^p 性质, 是现代调和分析的核心工具。

0.164.1 二进分解

定义 140.1 (Littlewood-Paley 二进分解): 选取光滑函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 支撑于环形区域 $\{1/2 \leq |\xi| \leq 2\}$, 满足对所有 $\xi \neq 0$ 有 $\sum_{j \in \mathbb{Z}} \varphi(2^{-j}\xi) = 1$ 。定义 **Littlewood-Paley** 算子

$$\Delta_j f = \mathcal{F}^{-1}(\varphi(2^{-j}\cdot)\hat{f})$$

$\Delta_j f$ 为 f 在频段 $|\xi| \sim 2^j$ 上的分量, 是光滑函数。记低频算子 $S_j f = \sum_{k \leq j-1} \Delta_k f$ 。

定理 140.1 (二进分解的完备性): 对 $f \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 有 $f = \sum_{j \in \mathbb{Z}} \Delta_j f$ (在 $\mathcal{S}'$ 中, 模去多项式)。 Δ_j 的卷积核 $\psi_j(x) = 2^{jn} \check{\varphi}(2^j x)$ 满足 $\|\psi_j\|_1 = \|\check{\varphi}\|_1$ 一致有界。

证明: 由乘子恒等式 $\sum \varphi(2^{-j}\xi) = 1$ ($\xi \neq 0$) 配合 Fourier 逆变换即得分解。 ψ_j 的 L^1 范数由伸缩不变性得出。■

定理 140.2 (Bernstein 不等式): 对 $0 < p \leq \infty$,

$$\|\Delta_j f\|_{L^q} \leq C 2^{jn(1/p-1/q)} \|\Delta_j f\|_{L^p} \quad (q \geq p)$$

即频段定位在 $|\xi| \sim 2^j$ 的函数, 其 L^q 范数以 $2^{jn(1/p-1/q)}$ 倍数受 L^p 范数控制。

证明: 将 $\Delta_j f$ 写为 $\psi_j * (\Delta_j f)$ 。由 Young 不等式 $\|\psi_j * g\|_q \leq \|\psi_j\|_r \|g\|_p$ ($1 + 1/q = 1/r + 1/p$), 且 $\|\psi_j\|_r \leq C 2^{jn/r'}$, 即得估计。■

0.164.2 平方函数

定义 140.2 (Littlewood-Paley g -函数 — Poisson 半群版本): 设 $P_t = e^{-t\sqrt{-\Delta}}$ 为 Poisson 半群 (即 $P_t f = P(\cdot, t) * f$, $P(x, t) = c_n t / (|x|^2 + t^2)^{(n+1)/2}$ 为 Poisson 核)。定义 Littlewood-Paley g -函数

$$g(f)(x) = \left(\int_0^\infty \left| \frac{\partial}{\partial t} P_t * f(x) \right|^2 t dt \right)^{1/2}$$

等价地, 以频域二进分解定义离散 g -函数: $g_d(f)(x) = (\sum_{j \in \mathbb{Z}} |\Delta_j f(x)|^2)^{1/2}$ 。两者在 L^p 范数下等价。

定义 140.3 (Lusin 面积积分): 对 $\alpha > 0$, 定义 **Lusin** 面积积分

$$S_\alpha(f)(x) = \left(\int_{\Gamma_\alpha(x)} |\nabla_{y,t} P_t * f(y)|^2 t^{1-n} dy dt \right)^{1/2}$$

其中 $\Gamma_\alpha(x) = \{(y, t) \in \mathbb{R}^n \times (0, \infty) : |x - y| < \alpha t\}$ 为以 x 为顶点的锥。 S_α 在锥而非仅铅垂线上平均, 比 g -函数提供 stronger 的空间局部化信息。当 $\alpha = 1$ 时简记为 $S(f)$ 。

定理 140.3 (Littlewood-Paley 定理): 对 $1 < p < \infty$, 存在常数 $a_p, A_p > 0$ 使

$$a_p \|f\|_{L^p} \leq \|g_d(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}, \quad a_p \|f\|_{L^p} \leq \|S(f)\|_{L^p} \leq A_p \|f\|_{L^p}$$

即 L^p 范数与平方函数的 L^p 范数等价。 $g_d(f)$ 、 $g(f)$ 与 $S(f)$ 三者 L^p 范数相互等价。

证明： $p = 2$ 时由 Plancherel 定理直接得到 ($\|g_d(f)\|_2^2 = \sum \|\Delta_j f\|_2^2 = \|f\|_2^2$ 乘以 $\sum \varphi^2(2^{-j}\xi) \asymp 1$ 因子)。对一般 p ，使用 Calderón-Zygmund 向量值奇异积分理论——算子 $f \mapsto \{\Delta_j f\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 对应 ℓ^2 -值 Fourier 乘子，由 Mikhlin 乘子定理验证乘子条件即得 L^p 有界性。反向不等式由对偶 (Δ_j 的自伴性) 得出。■

定理 140.4 (平方函数与 Sobolev 空间)：对 $1 < p < \infty$ ， $s \in \mathbb{R}$ ，Sobolev 范数等价于

$$\|f\|_{W^{s,p}} \sim \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{2js} |\Delta_j f|^2 \right)^{1/2} \right\|_{L^p}$$

这是 Littlewood-Paley 刻画 Sobolev 空间的经典结果。

0.164.3 BMO 空间与 John-Nirenberg 不等式

定义 140.4 (BMO 空间 — 有界平均振动)：局部可积函数 f 属于 **BMO** (Bounded Mean Oscillation)，若

$$\|f\|_{\text{BMO}} = \sup_B \frac{1}{|B|} \int_B |f(x) - f_B| dx < \infty$$

其中 B 遍历 $\mathbb{R}^n$ 中所有球， $f_B = \frac{1}{|B|} \int_B f(y) dy$ 为 f 在 B 上的平均。模去常数后， $\|\cdot\|_{\text{BMO}}$ 为范数。BMO 包含所有有界函数以及 $\log|x|$ 等，是 L^∞ 的自然推广。

定理 140.5 (John-Nirenberg 不等式, 1961)：存在仅依赖于维数 n 的常数 c_1, c_2 ，使对任意球 B 和 $\lambda > 0$ ，

$$\frac{|\{x \in B : |f(x) - f_B| > \lambda\}|}{|B|} \leq c_1 e^{-c_2 \lambda / \|f\|_{\text{BMO}}}$$

即 BMO 函数的振动呈指数衰减分布——BMO 是 L^∞ 在多尺度振荡意义下的温和偏离。

证明：核心是 Calderón-Zygmund 分解在 BMO 情形的逐层应用。对任意球 B ，若 f 在 B 上平均振动大，将 B 二进剖分，利用停时论证得振动分布指数衰减。具体：对 $\lambda > \|f\|_{\text{BMO}}$ ，构造 B 的 Whitney 型剖分，每层振动以 $\|f\|_{\text{BMO}}$ 控制，叠加得指数尾估计。■

0.164.4 Hardy 空间 H^p 的原子分解

定义 140.5 (H^p -原子)：对 $0 < p \leq 1$ ，函数 $a \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 称为 H^p -原子若存在球 B 使得：(i) $\text{supp}(a) \subseteq B$ ；(ii) $\|a\|_\infty \leq |B|^{-1/p}$ (大小条件)；(iii) $\int_{\mathbb{R}^n} a(x) x^\alpha dx = 0$ 对所有 $|\alpha| \leq \lfloor n(1/p - 1) \rfloor$ (消失矩条件)。

定理 140.6 (H^p 的原子分解 — Coifman-Weiss)： $f \in H^p(\mathbb{R}^n)$ ($0 < p \leq 1$) 当且仅当存在 H^p -原子的可数族 $\{a_j\}$ 与系数 $\{\lambda_j\} \subseteq \mathbb{C}$ 满足 $\sum |\lambda_j|^p < \infty$ ，使得 $f = \sum_j \lambda_j a_j$ (在分布意义下)。此时

$$\|f\|_{H^p} \sim \inf \left(\sum_j |\lambda_j|^p \right)^{1/p}$$

其中下确界取遍所有可能的原子分解。 H^1 的特殊性在于需要消失零阶矩即可： $\int a = 0$ 。

证明：充分性——将原子分解代入 H^p 的极大函数刻画或平方函数刻画验证范数。必要性——对 H^p 函数的 Calderón-Zygmund 分解逐层拆分为原子，每层的振动由停时论证控制，消失矩条件由 Taylor 展开保证。■

0.164.5 H^1 与 BMO 的对偶性

定理 140.7 (Fefferman 对偶定理, 1971): $BMO(\mathbb{R}^n)$ 与 $H^1(\mathbb{R}^n)$ 互为对偶空间:

$$BMO = (H^1)^*, \quad H^1 = (VMO)^*$$

具体而言, $f \in BMO$ 定义了 H^1 上的连续线性泛函 $\varphi \mapsto \int f\varphi$, 且 $\|f\|_{BMO} \sim \sup_{\|\varphi\|_{H^1} \leq 1} |\int f\varphi|$.

证明: 一侧: 对 H^1 原子 a (支撑于 B , $\int a = 0$, $\|a\|_\infty \leq 1/|B|$),

$$\left| \int fa \right| = \left| \int_B (f - f_B)a \right| \leq \|a\|_\infty \int_B |f - f_B| \leq \frac{1}{|B|} \cdot |B| \|f\|_{BMO} = \|f\|_{BMO}$$

由原子分解的线性性, 得 $\int f\varphi \leq C\|f\|_{BMO}\|\varphi\|_{H^1}$.

另一侧 (深度方向): 利用 Carleson 测度理论和帐篷空间. BMO 函数的非切向极大函数产生 Carleson 测度, 反之 Carleson 测度对应 BMO 函数. 通过 Poisson 积分的帐篷空间表征构造泛函表示. ■

0.164.6 函数空间的 Littlewood-Paley 统一刻画

定义 140.6 (Besov 空间与 Triebel-Lizorkin 空间): 利用 Littlewood-Paley 分解定义完整函数空间尺度:

- Besov 空间 $B_{p,q}^s$ ($s \in \mathbb{R}$, $0 < p, q \leq \infty$):

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} = \left\| \left(2^{js} \|\Delta_j f\|_{L^p} \right)_{j \in \mathbb{Z}} \right\|_{\ell^q}$$

- Triebel-Lizorkin 空间 $F_{p,q}^s$ ($s \in \mathbb{R}$, $0 < p < \infty$, $0 < q \leq \infty$):

$$\|f\|_{F_{p,q}^s} = \left\| \left(\sum_{j \in \mathbb{Z}} 2^{jsq} |\Delta_j f|^q \right)^{1/q} \right\|_{L^p}$$

这些空间统一了所有经典函数空间: - $F_{p,2}^s = W^{s,p}$ (Sobolev 空间, $1 < p < \infty$) - $F_{p,2}^0 = H^p$ (Hardy 空间, $0 < p < \infty$) - $F_{\infty,2}^0 = BMO$ (BMO 空间) - $B_{\infty,\infty}^s = C^s$ (Hölder-Zygmund 空间) - $F_{2,2}^s = B_{2,2}^s = H^s$ (L^2 -Sobolev 空间)

定理 140.8 (Sobolev 嵌入的 Littlewood-Paley 证明): 对 $s_1 - n/p_1 \geq s_2 - n/p_2$ ($s_1 \geq s_2$), 有连续嵌入 $B_{p_1,q}^{s_1} \hookrightarrow B_{p_2,q}^{s_2}$ 和 $F_{p_1,q_1}^{s_1} \hookrightarrow F_{p_2,q_2}^{s_2}$. 当 $s_1 - n/p_1 = s_2 - n/p_2$ 时对应临界 Sobolev 嵌入。

证明: 利用 Bernstein 不等式: $\|\Delta_j f\|_{L^{p_2}} \leq C 2^{jn(1/p_1 - 1/p_2)} \|\Delta_j f\|_{L^{p_1}}$. 代入 Besov 范数得 $\|f\|_{B_{p_2,q}^{s_2}} \leq C \|f\|_{B_{p_1,q}^{s_1}}$ 当 $s_2 - n/p_2 \leq s_1 - n/p_1$. Triebel-Lizorkin 情形需 Minkowski 不等式交换 ℓ^q 和 L^p 范数. ■

Littlewood-Paley 理论以二进分解和平方函数为双翼: g -函数 (Poisson 半群版本与离散版本) 和 Lusin 面积积分提供了频率分量的精确 L^p 控制. BMO 空间经由 John-Nirenberg 不等式揭示了有界平均振动的指数衰减本质, Fefferman 对偶定理 $BMO = (H^1)^*$ 则完成了 Hardy 空间理论的闭环. Besov 与 Triebel-Lizorkin 空间以统一框架容纳了所有经典函数空间, 是现代调和与分析处理 PDE 正则性问题的基础语言。

卷二十四: 调和与分析终。

0.165 第 141 章：局部紧 Abel 群上的调和分析

抽象调和分析将经典 Fourier 分析从 $\mathbb{R}^n$ 推广到任意局部紧 Abel 群 (LCA 群)，其核心是 Pontryagin 对偶理论。

0.165.1 Haar 测度与 Fourier 变换

定理 141.1 (Haar 测度的存在唯一性, 陈述): 设 G 为局部紧群, 则存在 G 上非零左不变 (右不变) Radon 测度 μ , 在对 G 为 Abel 群时左右不变: $\mu(gE) = \mu(E)$ 对所有 $g \in G$ 与 Borel 集 E 。该测度在相差正常数倍的意义下唯一。称此测度为 **Haar 测度**。紧群时 $\mu(G) < \infty$ (通常归一化为概率测度); 离散群时 μ 为计数测度。证明需用到 Urysohn 引理与 Riesz 表示定理。

定义 141.1 (对偶群与特征标): 设 G 为 LCA 群。 G 的对偶群 $\widehat{G}$ 是所有连续群同态 $\chi: G \rightarrow \mathbb{T}$ ($\mathbb{T} = \{z \in \mathbb{C}: |z| = 1\}$) 的集合, 配以紧致开拓扑与逐点乘法构成 LCA 群。 $\chi \in \widehat{G}$ 称为 G 的特征标。

基本例子: $\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}$ ($\chi_\xi(x) = e^{2\pi i x \xi}$); $\widehat{\mathbb{T}} \cong \mathbb{Z}$ ($\chi_n(e^{i\theta}) = e^{in\theta}$); $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T}$; $\widehat{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}} \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ 。

定义 141.2 (LCA 群上的 Fourier 变换): 对 $f \in L^1(G)$ (关于 Haar 测度 dx), 其 **Fourier 变换** $\widehat{f}: \widehat{G} \rightarrow \mathbb{C}$ 定义为

$$\widehat{f}(\chi) = \int_G f(x) \overline{\chi(x)} dx$$

$\widehat{f}$ 是 $\widehat{G}$ 上的连续函数 (Riemann-Lebesgue 引理: $\widehat{f} \in C_0(\widehat{G})$), 且 $\|\widehat{f}\|_\infty \leq \|f\|_1$ 。

定理 141.2 (Pontryagin 对偶定理): 存在拓扑群的自然同构 $G \cong \widehat{\widehat{G}}$, 由赋值映射 $x \mapsto (\chi \mapsto \chi(x))$ 给出。

证明: 紧群情形用 Peter-Weyl 理论与矩阵元的完备性; 离散群情形由 $\widehat{\mathbb{Z}} \cong \mathbb{T} \cong \mathbb{Z}$ 验证。一般 LCA 群通过紧群与 $\mathbb{R}^n$ 的投影极限分解归结为这两种情形。■

定理 141.3 (LCA 群上的 Plancherel 定理): 设 G 为 LCA 群, Haar 测度 dx 。存在 $\widehat{G}$ 上的唯一 Haar 测度 $d\chi$ (Plancherel 测度), 使得 Fourier 变换可延拓为 $L^2(G)$ 到 $L^2(\widehat{G})$ 的西算子:

$$\|f\|_{L^2(G)} = \|\widehat{f}\|_{L^2(\widehat{G})}, \quad f \in L^1(G) \cap L^2(G)$$

逆变换由 $f(x) = \int_{\widehat{G}} \widehat{f}(\chi) \chi(x) d\chi$ 给出 ($f \in L^1(\widehat{G})$ 时逐点成立)。

证明: 利用么模群上卷积代数 $L^1(G)$ 的 Gelfand 变换理论, 将 Fourier 变换视为乘法算子在谱上的表示, Plancherel 测度对应 Plancherel 公式中的谱测度。■

定理 141.4 (Bochner 定理 — LCA 群版): G 上的连续函数 φ 为正定型 (即 $\sum_{i,j} c_i \overline{c_j} \varphi(x_i^{-1} x_j) \geq 0$) 当且仅当存在 $\widehat{G}$ 上唯一正有限 Borel 测度 μ 使

$$\varphi(x) = \int_{\widehat{G}} \chi(x) d\mu(\chi)$$

μ 称为 φ 的谱测度, 是自协方差函数 Wiener-Khinchin 关系的抽象化。

证明: 正定性推出 $\varphi(0) < \infty$ 且 φ 为 $L^1(G)$ 卷积代数上的正线性泛函, 由 Gelfand-Naimark-Segal 构造与 Riesz 表示定理得测度 μ 。唯一性由 Fourier-Stieltjes 变换的单射性保证。■

定理 141.5 (Poisson 求和公式的抽象版本): 设 G 为 LCA 群, $H \subset G$ 为闭子群。记 $H^\perp = \{\chi \in \widehat{G}: \chi|_H \equiv 1\}$ 为 H 的零化子 ($\widehat{G}$ 的闭子群, 同构于 $\widehat{G/H}$)。Haar 测度适当归一化后, 对 Schwartz-Bruhat

函数 f 有

$$\int_H f(h)dh = \int_{H^\perp} \hat{f}(\chi)d\chi$$

经典 Poisson 公式为特例: $G = \mathbb{R}$, $H = \mathbb{Z}$, $H^\perp = \mathbb{Z}$, 即 $\sum_{n \in \mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}(n)$ 。

证明: 定义周期化算子 $Pf(x) = \sum_{h \in H} f(xh)$, 则 $Pf \in L^1(G/H)$ 。在商群 G/H 上展开 Fourier 级数, 利用 $\widehat{G/H} \cong H^\perp$ 即得求和公式。■

0.166 第 142 章: 积分变换深化

积分变换以积分核为桥梁, 在线性 PDE 求解、信号处理和成像科学中是不可或缺的工具。

0.166.1 Mellin 变换

定义 142.1 (Mellin 变换): 对 $f: (0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_0^\infty f(x)x^{s-1}dx$$

定义域为复平面上使积分收敛的 s 的带形区域 $\{\sigma_1 < \operatorname{Re}(s) < \sigma_2\}$ 。逆变换为

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{M}[f](s)x^{-s}ds$$

其中 c 在收敛带形内。

定理 142.1 (Mellin 变换与 Fourier 变换的关系): 通过指数换元 $x = e^t$, Mellin 变换等价于 Fourier 变换:

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_{-\infty}^\infty f(e^t)e^{i(-is)t}e^t dt = \mathcal{F}[g](\xi)$$

其中 $g(t) = f(e^t)e^t$, $\xi = -is$ (即 $s = c + i\xi$ 时)。因此所有 Mellin 变换性质可直接由 Fourier 变换性质翻译得到。

证明: 代换 $x = e^t$, $dx = e^t dt$, $x^{s-1} = e^{(s-1)t}$, 故

$$\mathcal{M}[f](s) = \int_{-\infty}^\infty f(e^t)e^{st}dt = \int_{-\infty}^\infty [f(e^t)e^t]e^{i(-is)t}dt$$

在 $s = c + i\omega$ 时化为 Fourier 变换。■

定理 142.2 (Mellin 卷积与尺度不变性): (i) $\mathcal{M}[f(ax)](s) = a^{-s}\mathcal{M}[f](s)$ (尺度不变性); (ii) Mellin 卷积 $(f \star g)(x) = \int_0^\infty f(x/y)g(y)\frac{dy}{y}$ 满足 $\mathcal{M}[f \star g] = \mathcal{M}[f] \cdot \mathcal{M}[g]$ 。

证明: (i) 由变量代换 $x \mapsto x/a$ 直接得出。(ii) 类似 Fourier 变换的卷积定理——写 Mellin 卷积为 Fourier 卷积通过指数换元。■

0.166.2 Laplace 变换与 Bromwich 反演

定义 142.2 (Laplace 变换): 对 $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{C}$,

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt$$

定义域为 $\{s \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(s) > \sigma_c\}$, 其中 $\sigma_c = \inf\{\sigma : \int_0^\infty |f(t)|e^{-\sigma t} dt < \infty\}$ 为收敛横坐标。若 $\sigma_c = -\infty$ 称 f 为指数型函数全体。

定理 142.3 (Laplace 反演公式 — Bromwich 积分): 若 f 分段光滑且在 $[0, \infty)$ 上指数增长, 则对 $c > \sigma_c$ (且 c 大于 f 的 Laplace 变换所有奇点的实部),

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{L}[f](s) e^{st} ds$$

即由 $\mathcal{L}[f]$ 在复平面右半平面的取值沿铅垂线 ($\operatorname{Re}(s) = c$) 的围道积分恢复 $f(t)$ 。

证明: 将 Laplace 变换写为 Fourier 变换: 设 $g(t) = f(t)e^{-ct}$, 则 $\mathcal{L}[f](c + i\omega) = \mathcal{F}[g](\omega/2\pi)$ 。由 Fourier 反演公式

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \mathcal{F}[g](\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \mathcal{L}[f](s) e^{st} ds$$

两边同乘 e^{ct} 即得。■

0.166.3 Hankel 变换

定义 142.3 (Hankel 变换): 对 $\mathbb{R}^n$ 上径向函数 $f(x) = f_0(|x|)$, 其 Fourier 变换也是径向的。Hankel 变换是径向函数的 Fourier 变换在极坐标下的归约。记 $\nu = n/2 - 1$,

$$\mathcal{H}_\nu[f_0](\rho) = (2\pi)^{n/2} \rho^{-\nu} \int_0^\infty f_0(r) J_\nu(2\pi\rho r) r^{n/2} dr$$

其中 J_ν 为 Bessel 函数。对逆变换, $\mathcal{H}_\nu^{-1} = \mathcal{H}_\nu$ (对适当函数类)。

定理 142.4 (Hankel 变换与 Fourier 变换的关系): 对 $f(x) = f_0(|x|) \in L^1(\mathbb{R}^n)$,

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{H}_\nu[f_0](|\xi|)$$

即径向函数的 Fourier 变换化为 Hankel 变换。对 $L^2(\mathbb{R}_+, r^{n-1} dr)$ 上函数, $\mathcal{H}_\nu$ 为酉算子。

证明: 将 Fourier 积分 $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f_0(|x|) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx$ 转为极坐标, 角度部分积分为 Bessel 函数 J_ν , 得 Hankel 积分表示。■

0.166.4 小波变换与多尺度分析

定义 142.4 (连续小波变换): 设小波母函数 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ 满足容许条件 $C_\psi = \int_{-\infty}^\infty |\hat{\psi}(\xi)|^2 |\xi|^{-1} d\xi < \infty$ 。对 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 定义连续小波变换

$$\mathcal{W}_\psi f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_{-\infty}^\infty f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt$$

其中 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 为尺度参数, $b \in \mathbb{R}$ 为平移参数。反演公式为

$$f(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^\infty \int_{-\infty}^\infty \mathcal{W}_\psi f(a, b) \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \frac{da db}{a^2}$$

定理 142.5 (连续小波变换的等距性): $\|\mathcal{W}_\psi f\|_{L^2(\mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}, a^{-2} da db)} = \sqrt{C_\psi} \|f\|_{L^2(\mathbb{R})}$ ——即小波变换是 L^2 到加权 L^2 的等距嵌入 (模常数因子)。

证明：对固定尺度 a ，Fourier 变换将伸缩平移化为乘子： $\mathcal{F}[\psi_{a,b}](\xi) = \sqrt{|a|}e^{-2\pi ib\xi}\hat{\psi}(a\xi)$ 。于是小波系数可写作 Fourier 侧的内积。由 Plancherel 定理与容许条件的定义得等距性。■

定义 142.5 (多尺度分析与正交小波基)： $L^2(\mathbb{R})$ 的多尺度分析 (MRA) 是一列闭子空间 $\{V_j\}_{j \in \mathbb{Z}}$ 满足：(i) $\cdots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \cdots$ (嵌套性)；(ii) $\overline{\bigcup_j V_j} = L^2(\mathbb{R})$ (稠密性) 且 $\bigcap_j V_j = \{0\}$ (分离性)；(iii) $f \in V_j \iff f(2 \cdot) \in V_{j+1}$ (二进伸缩性)；(iv) 存在尺度函数 $\varphi \in V_0$ 使 $\{\varphi(\cdot - k) : k \in \mathbb{Z}\}$ 为 V_0 的规范正交基。

由 MRA 可构造小波函数 ψ 使 $\{\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\psi(2^j x - k) : j, k \in \mathbb{Z}\}$ 为 $L^2(\mathbb{R})$ 的规范正交基——这就是离散小波变换的正交基表达。Daubechies (1988) 证明了存在具紧支集的任意阶光滑小波。

定理 142.6 (MRA 的尺度方程与两尺度关系)：尺度函数 φ 满足尺度方程 $\varphi(x) = \sum_k h_k \varphi(2x - k)$ ，其中 $\{h_k\}$ 为低通滤波器系数。小波函数 $\psi(x) = \sum_k g_k \varphi(2x - k)$ 由高通滤波器 $\{g_k\}$ 生成，且 $g_k = (-1)^k \overline{h_{1-k}}$ (正交小波时)。

证明：由 $V_0 \subset V_1$ ， $\varphi \in V_0$ 可展为 $\{\varphi(2 \cdot - k)\}$ 的线性组合即得尺度方程。由 $\psi \in W_0 = V_1 \ominus V_0$ 可得高通滤波表示。正交性条件给出滤波器系数的精确关系。■

抽象调和分析以 Pontryagin 对偶为核心，将 Fourier 变换提升至 LCA 群层面，Plancherel 定理与 Poisson 求和公式在此框架下获得统一表达。积分变换方面，Mellin 变换经指数换元等同 Fourier 变换，Laplace 变换以 Bromwich 积分反演，Hankel 变换处理径向函数的 Fourier 分析。小波变换以多尺度分析为理论骨架，将时频局部化推向极致，弥补了 Fourier 分析的全局性局限。

卷二十四：调和分析终。

0.167 第 146 章: Fourier 分析与采样理论

本章建立 Fourier 分析的数学框架, 包括连续和离散 Fourier 变换、采样定理及其在 Hilbert 空间中的表述。

0.167.1 282.1 Fourier 变换的基本理论

定义 282.1 (连续 Fourier 变换): 设 $f \in L^1(\mathbb{R}^d) \cap L^2(\mathbb{R}^d)$ 。其 Fourier 变换定义为

$$\hat{f}(\omega) = \mathcal{F}[f](\omega) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \omega \cdot x} dx$$

Fourier 逆变换为 $f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} \hat{f}(\omega) e^{2\pi i \omega \cdot x} d\omega$ 。

定理 282.1 (Plancherel 定理): Fourier 变换可扩展为 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 上的酉算子: $\|\hat{f}\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}$ 。这是 L^2 空间上调和分析的基础

证明: 对 $f \in L^1 \cap L^2$, $\|\hat{f}\|_2^2 = \int \hat{f}(\omega) \overline{\hat{f}(\omega)} d\omega = \int f(x) \overline{f(y)} \int e^{-2\pi i \omega(x-y)} d\omega dx dy = \int f(x) \overline{f(x)} dx = \|f\|_2^2$, 因 $\int e^{-2\pi i \omega(x-y)} d\omega = \delta(x-y)$ 。故 $\mathcal{F}$ 在 $L^1 \cap L^2$ 上是等距的, 由稠密性唯一延拓为 L^2 上的酉算子。■。

定义 282.2 (卷积): $f, g \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 的卷积定义为

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) g(y) dy$$

定理 282.2 (卷积定理): $\mathcal{F}[f * g] = \mathcal{F}[f] \cdot \mathcal{F}[g]$ 。卷积在频域中对应于逐点乘积——这是线性时不变系统分析的核心原理

证明: $\mathcal{F}[f * g](\omega) = \iint f(x-y) g(y) e^{-2\pi i \omega x} dy dx = \int g(y) e^{-2\pi i \omega y} \int f(x-y) e^{-2\pi i \omega(x-y)} dx dy = \hat{f}(\omega) g(y) e^{-2\pi i \omega y} dy$, 内层积分 = $\hat{f}(\omega)$, 故 $\mathcal{F}[f * g] = \hat{f} \cdot \hat{g}$ 。LTI 系统 $y = h * x$ 在频域为 $\hat{y} = \hat{h} \cdot \hat{x}$ ——卷积变乘积。■。

0.167.2 282.2 离散 Fourier 变换

定义 282.3 (离散 Fourier 变换 / DFT): 对 $\mathbf{x} = (x_0, \dots, x_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, 其 DFT 为

$$\hat{x}_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-2\pi i kn/N}, \quad k = 0, \dots, N-1$$

DFT 矩阵 $F_N = (e^{-2\pi i kn/N})_{k,n=0}^{N-1}$ 满足 $F_N F_N^* = NI$, 即 $\frac{1}{\sqrt{N}} F_N$ 是 $\mathbb{C}^N$ 上的酉矩阵。

定理 282.3 (离散卷积定理): 对循环卷积 $(x * y)_n = \sum_{m=0}^{N-1} x_m y_{(n-m) \bmod N}$, 有 $\widehat{x * y}_k = \hat{x}_k \hat{y}_k$

证明: $\widehat{x * y}_k = \sum_{n=0}^{N-1} (\sum_{m=0}^{N-1} x_m y_{(n-m) \bmod N}) e^{-2\pi i kn/N} = \sum_{m=0}^{N-1} x_m e^{-2\pi i km/N} \sum_{n=0}^{N-1} y_{n-m} e^{-2\pi i k(n-m)/N} = \hat{x}_k \hat{y}_k$ 。这是卷积定理的离散版本, DFT 将循环卷积对角化。■。

0.167.3 282.3 Nyquist-Shannon 采样定理

定理 **282.4** (Nyquist-Shannon 采样定理): 设 $f \in L^2(\mathbb{R})$ 是带限函数, 即 $\text{supp } \hat{f} \subset [-B, B]$ 。若以采样间隔 $\Delta t \leq 1/(2B)$ 均匀采样, 则 f 可由样本 $\{f(n\Delta t)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 完全重建:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n\Delta t) \cdot \text{sinc}\left(\frac{t-n\Delta t}{\Delta t}\right), \quad \text{sinc}(x) = \frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

其中 $2B$ 称为 Nyquist 率。

证明: Dirac 梳 $\text{III}_{\Delta t}(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - n\Delta t)$ 的 Fourier 变换为 $\frac{1}{\Delta t} \text{III}_{1/\Delta t}(\omega) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta(\omega - k/\Delta t)$ 。采样信号 $f_s(t) = f(t) \text{III}_{\Delta t}(t)$ 的 Fourier 变换由卷积定理得 $\hat{f}_s(\omega) = \frac{1}{\Delta t} \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}(\omega - k/\Delta t)$ 。当 $\Delta t \leq 1/(2B)$ 时, 项 $\hat{f}(\omega - k/\Delta t)$ 的支集互不相交。在频域乘以矩形窗 $\text{rect}(\omega\Delta t)$ 提取 $k = 0$ 项: $\hat{f}(\omega) = \Delta t \cdot \hat{f}_s(\omega) \cdot \text{rect}(\omega\Delta t)$ 。取 Fourier 逆变换: $f(t) = \sum_n f(n\Delta t) \text{sinc}((t - n\Delta t)/\Delta t)$ 。■

定理 **282.5** (采样定理的 Hilbert 空间表述): 带限函数空间 $\mathcal{B}_B = \{f \in L^2(\mathbb{R}) : \text{supp } \hat{f} \subset [-B, B]\}$ 是 $L^2(\mathbb{R})$ 的闭子空间 (Paley-Wiener 空间)。函数族 $\{\text{sinc}(t/\Delta t - n)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 构成 $\mathcal{B}_B$ 的规范正交基 (当 $\Delta t = 1/(2B)$ 时), 采样值 $\{f(n\Delta t)\}$ 是该基下的展开系数

证明: 当 $\Delta t = 1/(2B)$ 时, $\phi_n(t) = \sqrt{2B} \text{sinc}(2B(t - n/(2B)))$ 。内积 $\langle \phi_n, \phi_m \rangle = 2B \int \text{sinc}(2Bt - n) \text{sinc}(2Bt - m) dt$ 。由 Parseval, $\langle \phi_n, \phi_m \rangle = \frac{1}{2B} \int_{-B}^B e^{2\pi i \omega(m-n)/(2B)} d\omega = \delta_{mn}$ 。故 $\{\phi_n\}$ 是 $\mathcal{B}_B$ 的规范正交基。 $f = \sum_n \langle f, \phi_n \rangle \phi_n$, 且 $\langle f, \phi_n \rangle = \sqrt{2B} f(n/(2B))$ 。■。

0.168 第 147 章: 多分辨分析与小波理论

小波分析是 Fourier 分析的重大发展——它同时在时间 (空间) 和频率上提供局部化表示。多分辨分析 (MRA) 为构造正交小波基提供了系统的 Hilbert 空间框架。

0.168.1 283.1 连续小波变换

定义 **283.1** (连续小波变换 / CWT): 设 $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ 满足允许性条件

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega < \infty$$

对 $f \in L^2(\mathbb{R})$, 其连续小波变换定义为

$$W_f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int_{\mathbb{R}} f(t) \overline{\psi\left(\frac{t-b}{a}\right)} dt$$

其中 $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 为尺度参数, $b \in \mathbb{R}$ 为平移参数。 ψ 称为母小波。

定理 283.1 (Calderon 重构公式): 若 ψ 满足允许性条件, 则对任意 $f \in L^2(\mathbb{R})$,

$$f(t) = \frac{1}{C_\psi} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} W_f(a, b) \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \frac{dad b}{a^2}$$

其中 $C_\psi = \int_{\mathbb{R}} \frac{|\hat{\psi}(\omega)|^2}{|\omega|} d\omega$ 。CWT 是 $L^2(\mathbb{R})$ 上的可逆变换

证明: 由 Parseval, $W_f(a, b) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \int \hat{f}(\omega) \overline{\hat{\psi}(a\omega)} e^{ib\omega} d\omega$ 。代入重构公式右侧: $\iint W_f(a, b) \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \frac{dad b}{a^2} = \frac{1}{C_\psi} \int \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} \int \frac{|\hat{\psi}(a\omega)|^2}{|a|} dad\omega$ 。内层积分 $\int_0^\infty \frac{|\hat{\psi}(a\omega)|^2}{a} da = C_\psi$ (与 ω 无关, 由允许性条件), 故右侧 = $\frac{1}{C_\psi} \int \hat{f}(\omega) C_\psi e^{i\omega t} d\omega = f(t)$ 。■。

定义 283.2 (时频分析): 小波变换的时频窗为

$$[b + at^* - a\Delta_\psi, b + at^* + a\Delta_\psi] \times \left[\frac{\omega^*}{a} - \frac{\Delta_{\hat{\psi}}}{a}, \frac{\omega^*}{a} + \frac{\Delta_{\hat{\psi}}}{a} \right]$$

其中 t^* , ω^* 和 $\Delta_\psi, \Delta_{\hat{\psi}}$ 分别为 ψ 及其 Fourier 变换的中心和半径。时间窗宽度 $\propto |a|$, 频率窗宽度 $\propto 1/|a|$ ——满足 Heisenberg 不确定原理 $\Delta t \cdot \Delta \omega \geq 1/2$ 。这一恒 Q 滤波特性使小波变换在分析瞬态和多尺度结构时具有天然优势。

0.168.2 283.2 多分辨率分析 (MRA)

定义 283.3 (多分辨率分析 / MRA): $L^2(\mathbb{R})$ 的一个多分辨率分析是一列嵌套闭子空间 $\dots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \dots$ 满足:

1. 稠密性与分离性: $\overline{\bigcup_{j \in \mathbb{Z}} V_j} = L^2(\mathbb{R})$, $\bigcap_{j \in \mathbb{Z}} V_j = \{0\}$
2. 二进尺度关系: $f(t) \in V_j \iff f(2t) \in V_{j+1}$
3. 平移不变性: $f(t) \in V_0 \iff f(t-k) \in V_0, \forall k \in \mathbb{Z}$
4. Riesz 基存在性: 存在尺度函数 $\phi \in V_0$, 使得 $\{\phi(t-k)\}_{k \in \mathbb{Z}}$ 构成 V_0 的 Riesz 基

MRA 的核心结构: 定义小波空间 W_j 为 V_j 在 V_{j+1} 中的正交补 ($V_{j+1} = V_j \oplus W_j$), 递归分解得

$$L^2(\mathbb{R}) = \overline{\bigoplus_{j \in \mathbb{Z}} W_j}$$

定义 283.4 (两尺度方程): 尺度函数 ϕ 和小波函数 ψ 满足

$$\phi(t) = \sqrt{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} h_k \phi(2t-k), \quad \psi(t) = \sqrt{2} \sum_{k \in \mathbb{Z}} g_k \phi(2t-k)$$

其中 $g_k = (-1)^k \overline{h_{1-k}}$ 。序列 $\{h_k\}$ 和 $\{g_k\}$ 分别是低通和高通共轭镜像滤波器 (CQF)。

定理 283.2 (正交小波基的 Mallat 分解-重构): 由两尺度方程和正交性条件, 信号的塔式分解 (由细到粗) 和重构 (由粗到细) 可表示为滤波器组卷积与下/上采样的级联

证明: 由两尺度方程和正交性 $\langle \phi(\cdot - k), \phi(\cdot - \ell) \rangle = \delta_{k\ell}$, 滤波器系数满足 $\sum h_n h_{n+2k} = \delta_{0k}$ 和 $\sum g_n g_{n+2k} = \delta_{0k}$ 及正交关系 $\sum h_n g_{n+2k} = 0$ 。 $c_k^{j-1} = \langle f, \phi_{j-1,k} \rangle$, 代入 $\phi_{j-1,k}(t) =$

$\sqrt{2} \sum_n h_{n-2k} \phi_{j,n}(t)$ 即得分解公式。重构由正交分解 $V_j = V_{j-1} \oplus W_{j-1}$ 的对偶基关系导出。■

:

分解: $c_k^{j-1} = \sum_n \overline{h_{n-2k}} c_n^j$, $d_k^{j-1} = \sum_n \overline{g_{n-2k}} c_n^j$

重构: $c_n^j = \sum_k h_{n-2k} c_k^{j-1} + \sum_k g_{n-2k} d_k^{j-1}$

其中 c^j 为第 j 层尺度系数, d^j 为第 j 层小波系数。

定义 283.5 (消失矩): 小波 ψ 具有 N 阶消失矩, 若

$$\int_{\mathbb{R}} t^k \psi(t) dt = 0, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

消失矩阶数与尺度函数 ϕ 的光滑性相关: N 阶消失矩等价于 $\hat{\phi}(\omega)$ 在 $\omega = 0$ 处以 N 阶零点衰减 (Strang-Fix 条件)。

定义 283.6 (Daubechies 紧支集正交小波族): 对任意 $N \geq 1$, 存在紧支集正交小波 ψ_N 满足: (i) 支集长度为 $2N-1$; (ii) N 阶消失矩; (iii) $\text{supp } \phi_N = [0, 2N-1]$ 。 $N=1$ 即为 Haar 小波。

0.168.3 283.3 Besov 空间与小波系数刻画

定义 283.7 (Besov 空间——差分刻画): 设 $s > 0, 1 \leq p, q \leq \infty$ 。记 $\Delta_h^r f(x) = \sum_{k=0}^r \binom{r}{k} (-1)^{r-k} f(x+kh)$ 为 r 阶差分 ($r = [s] + 1$)。 $f \in L^p(\mathbb{R}^d)$ 属于 Besov 空间 $B_{p,q}^s(\mathbb{R}^d)$, 若其半范数

$$|f|_{B_{p,q}^s} = \left(\int_0^\infty \left(t^{-s} \sup_{|h| \leq t} \|\Delta_h^r f\|_{L^p} \right)^q \frac{dt}{t} \right)^{1/q} < \infty$$

($q = \infty$ 时取 $\sup$)。范数为 $\|f\|_{B_{p,q}^s} = \|f\|_{L^p} + |f|_{B_{p,q}^s}$ 。

定理 283.3 (Besov 空间的小波系数刻画): 设 $\{\psi_{j,k}\}$ 为充分光滑的正交小波基。则 $f \in B_{p,q}^s(\mathbb{R}^d)$ 等价于

$$\|f\|_{B_{p,q}^s} \asymp \|c_{0,\cdot}\|_{\ell^p} + \left\| \left(2^{j(s+d/2-d/p)} \|d_{j,\cdot}\|_{\ell^p} \right)_{j \geq 0} \right\|_{\ell^q}$$

其中 $d_{j,k} = \langle f, \psi_{j,k} \rangle$, $c_{0,k} = \langle f, \phi_{0,k} \rangle$ 。即小波系数在不同尺度上的 ℓ^p 范数以 2^{-js} 速率衰减。特例: $B_{2,2}^s = H^s$ (Sobolev 空间), $B_{\infty,\infty}^s = C^s$ (Holder 空间, s 非整数时)

证明: 小波基 $\{\psi_{j,k}\}$ 构成 $B_{p,q}^s$ 的无条件基。充分性: 由 Jackson 不等式, $\|f - P_{V_j} f\|_p \leq C 2^{-js} |f|_{B_{p,q}^s}$ (P_{V_j} 为投影), 故小波系数满足 $\|d_j\|_{\ell^p} \leq C 2^{-j(s+d/2-d/p)}$ 。必要性: 由 Bernstein 不等式, $\|f - P_{V_j} f\|_p \leq C (\sum_{\ell \geq j} \|d_\ell\|_{\ell^p}^q 2^{\ell q(d/p-d/2)})^{1/q}$, 结合系数衰减得 Besov 范数等价。■。

0.169 第 148 章：变分法与偏微分方程

本章研究定义在函数空间上的变分问题——能量泛函的极小化——及其 Euler-Lagrange 方程（通常为 PDE）。

0.169.1 284.1 全变差泛函与 ROF 模型

定义 284.1（全变差 / Total Variation）：设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ 为开集。函数 $u \in L^1(\Omega)$ 的全变差定义为

$$TV(u) = \sup \left\{ \int_{\Omega} u \cdot \operatorname{div} \phi \, dx : \phi \in C_c^1(\Omega, \mathbb{R}^d), \|\phi(x)\|_{\infty} \leq 1, \forall x \in \Omega \right\}$$

若 $u \in C^1(\bar{\Omega})$ ，则 $TV(u) = \int_{\Omega} |\nabla u| \, dx$ 。 $TV(u)$ 是 $W^{1,1}$ 半范数在有界变差函数空间 $BV(\Omega)$ 上的推广——它允许函数具有跳跃间断，因为阶跃函数的 TV 为其跳跃量的绝对值。

定理 284.1（ROF 变分问题 / Rudin-Osher-Fatemi, 1992）：给定 $f \in L^2(\Omega)$ ，考虑以下极小化问题

$$\min_{u \in BV(\Omega)} \left\{ \int_{\Omega} |\nabla u| \, dx + \frac{\lambda}{2} \int_{\Omega} (u - f)^2 \, dx \right\}, \quad \lambda > 0$$

第一项 $TV(u)$ 为正则项（惩罚振荡但允许跳跃），第二项 $\frac{\lambda}{2} \|u - f\|_{L^2}^2$ 为保真项。解的存在性由 $BV(\Omega)$ 的紧性（ BV 到 L^1 的紧嵌入）

证明：由 $TV(u)$ 下半连续性（关于 L^1 收敛）和 L^2 范数的弱下半连续性，ROF 泛函是 $BV \cap L^2$ 上的 coercive 和弱下半连续的。 $BV(\Omega)$ 紧嵌入 $L^1(\Omega)$ （有界域上）保证极小化序列在 L^1 中强收敛。结合 TV 的弱*下半连续性，极限函数是极小元。唯一性由保真项 $\frac{\lambda}{2} \|u - f\|_2^2$ 的严格凸性保证。■）保证。

定理 284.2（ROF 模型的 Euler-Lagrange 方程）：形如上的最优性条件为

$$-\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right) + \lambda(u - f) = 0$$

第一项 $-\operatorname{div}(\nabla u/|\nabla u|)$ 是水平集 $\{u = c\}$ 的平均曲率算子。该 PDE 定义了各向异性扩散

证明：对光滑 u ，TV 项的 Gateaux 导数： $\frac{d}{d\varepsilon} TV(u + \varepsilon v)|_{\varepsilon=0} = \int \frac{\nabla u \cdot \nabla v}{|\nabla u|} \, dx = - \int v \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{|\nabla u|} \right) \, dx$ （分部积分）。保真项导数为 $\lambda(u - f)$ 。故最优性条件为 $-\operatorname{div}(\nabla u/|\nabla u|) + \lambda(u - f) = 0$ 。当 $|\nabla u| = 0$ 时需微分 $\partial TV(u)$ （ L^2 中子梯度），形式为 $\operatorname{div}(p)$ （ $p \in L^\infty$ ， $|p| \leq 1$ ， $p \cdot \nabla u = |\nabla u|$ ）。■：扩散系数 $1/|\nabla u|$ 在梯度较大处被抑制，在梯度较小处被增强。

0.169.2 284.2 Mumford-Shah 泛函与自由边界问题

定义 284.2（Mumford-Shah 泛函，1989）：对 $u \in SBV(\Omega)$ （特殊有界变差函数空间）和闭集 $\Gamma \subset \Omega$ （ $(d-1)$ 维），定义

$$E(u, \Gamma) = \int_{\Omega \setminus \Gamma} |\nabla u|^2 \, dx + \mu \cdot \mathcal{H}^{d-1}(\Gamma) + \lambda \int_{\Omega} (u - f)^2 \, dx$$

其中 $\mathcal{H}^{d-1}(\Gamma)$ 是 Γ 的 $(d-1)$ 维 Hausdorff 测度（ $\mathbb{R}^2$ 中为长度）， u 在 $\Omega \setminus \Gamma$ 上光滑，沿 Γ 允许跳跃。这是一个涉及未知函数和未知边界的同时优化问题。

当 $\mu \rightarrow \infty$ 时, $\Gamma = \emptyset$, 泛函退化为 H^1 正则化 (Sobolev 空间光滑性); 当 $\mu \rightarrow 0$ 时, 允许任意复杂的边界集。

定义 **284.3** (Chan-Vese 水平集方法——Mumford-Shah 的变体): 用水平集函数 $\phi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 隐式表示边界 $\Gamma = \{x: \phi(x) = 0\}$ 。对二区域分段常值近似, 能量泛函为

$$E(c_1, c_2, \phi) = \lambda_1 \int_{\{\phi > 0\}} (f - c_1)^2 dx + \lambda_2 \int_{\{\phi < 0\}} (f - c_2)^2 dx + \mu \int_{\Omega} |\nabla H(\phi)| dx + \nu \int_{\Omega} H(\phi) dx$$

其中 H 为 Heaviside 函数 (或其正则化光滑逼近)。对应的梯度下降流 (PDE 演化) 为

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = \delta(\phi) \left[\mu \operatorname{div} \left(\frac{\nabla \phi}{|\nabla \phi|} \right) - \nu - \lambda_1 (f - c_1)^2 + \lambda_2 (f - c_2)^2 \right]$$

其中 $\delta(\phi)|\nabla \phi|$ 将演化限制在零水平集附近——这是水平集方法的典型结构。

0.169.3 284.3 几何 PDE 与变分光流

定义 **284.4** (Bertalmio-Sapiro 等照度线传播方程): 设 $D \subset \Omega$ 为待修复区域, 信息沿等照度线方向 $\nabla^\perp u = (-\partial_y u, \partial_x u)$ 传播:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nabla(\Delta u) \cdot \nabla^\perp u$$

这是一个三阶几何 PDE——Laplacian 的梯度沿等照度线的切向输送。

定义 **284.5** (Horn-Schunck 变分问题, 1981): 给定图像序列 $I(x, y, t)$, 求向量场 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 极小化

$$\min_{\mathbf{v}} \left\{ \int_{\Omega} (\nabla I \cdot \mathbf{v} + I_t)^2 dx dy + \alpha \int_{\Omega} (|\nabla v_1|^2 + |\nabla v_2|^2) dx dy \right\}, \quad \alpha > 0$$

第一项为光流约束方程 $I_x v_1 + I_y v_2 + I_t = 0$ 的 L^2 残差, 第二项为 H^1 -半范数正则化。Euler-Lagrange 方程为椭圆型 PDE 系统:

$$(I_x^2 + \alpha \Delta) v_1 + I_x I_y v_2 = -I_x I_t, \quad I_x I_y v_1 + (I_y^2 + \alpha \Delta) v_2 = -I_y I_t$$

0.170 第 149 章：压缩感知与稀疏恢复理论

压缩感知是线性代数和凸优化的深刻交叉——它证明 ℓ_1 极小化可以在远少于经典采样定理要求的测量数下精确恢复稀疏信号。

0.170.1 285.1 稀疏性与 ℓ_0 问题

定义 285.1 (稀疏向量): $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$ 为 s -稀疏的, 若 $\|\mathbf{x}\|_0 := |\text{supp}(\mathbf{x})| \leq s \ll N$ 。更一般地, $\mathbf{x}$ 在基 Ψ 下的表示 $\alpha = \Psi\mathbf{x}$ 可能是稀疏的。

定义 285.2 (压缩感知问题): 给定测量矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times N}$ ($m \ll N$) 和测量值 $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$ (或含噪版本 $\mathbf{y} = A\mathbf{x} + \mathbf{e}$), 从 $\mathbf{y}$ 中重建 $\mathbf{x}$ 。最直接的形式为 ℓ_0 极小化:

$$\min_{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N} \|\mathbf{x}\|_0 \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

命题 285.1 (ℓ_0 恢复的唯一性——Spark): 若 $\text{spark}(A) > 2s$ (Spark 为 A 的最小线性相关列数), 则至多存在一个 s -稀疏解满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{y}$ 。

ℓ_0 极小化是 NP-hard 的组合优化问题 (在所有 $\binom{N}{s}$ 个可能支撑集上搜索)。

0.170.2 285.2 ℓ_1 松弛与限制等距性质 (RIP)

定理 285.1 (压缩感知基本定理 / ℓ_1 松弛的合理性): 若 A 满足适当的 RIP 条件, 则凸 ℓ_1 极小化

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\|_1 \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

(含噪情形: $\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\|_1$ s.t. $\|A\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2 \leq \epsilon$, 即基追踪去噪 / BPDN) 能以高概率精确重建 s -稀疏信号 $\mathbf{x}$, 仅需测量数

$$m \geq C \cdot s \cdot \log(N/s)$$

其中 C 为通用常数。对比 Nyquist 采样率 (需 $m = \mathcal{O}(N)$), 压缩感知的测量数仅与稀疏度 s 对数依赖于信号维数 N

证明: 由 RIP 条件 $\delta_{2s} < \sqrt{2} - 1$, 对任意 s -稀疏 $\mathbf{x}$, ℓ_1 极小化解 $\hat{\mathbf{x}}$ 满足 $\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_2 \leq C\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_s\|_1/\sqrt{s}$ 。证明: 设 $\mathbf{h} = \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}$, 将 $\mathbf{h}$ 分解为不相交支撑块 $T_0, T_1, \dots, T_0$ 为 $\mathbf{x}$ 的 s 个最大系数位置。由 RIP 和 cone 约束 $\|\mathbf{h}_{T_0^c}\|_1 \leq \|\mathbf{h}_{T_0}\|_1$, 迭代不等式得 $\|\mathbf{h}\|_2 \leq C\|\mathbf{x}_{T_0^c}\|_1/\sqrt{s}$ 。随机矩阵的 RIP 由浓度不等式 (矩阵 Chernoff) 证明。■。

定义 285.3 (限制等距性质 / RIP, Candes-Tao 2005): 矩阵 $A \in \mathbb{R}^{m \times N}$ 满足 s 阶 RIP, 若存在 $\delta_s \in (0, 1)$ 使得对所有 s -稀疏向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$,

$$(1 - \delta_s)\|\mathbf{x}\|_2^2 \leq \|A\mathbf{x}\|_2^2 \leq (1 + \delta_s)\|\mathbf{x}\|_2^2$$

RIP 确保 A 在 s -稀疏向量的子集上近似为等距映射, 从而不破坏稀疏信号的几何结构。 δ_s 越小, A 在稀疏子空间上越接近正交投影。

定理 **285.2** (RIP 的随机矩阵实现) : 以下随机矩阵以高概率满足 $\delta_{2s} \leq \delta$, 所需测量数 $m = \mathcal{O}(s \log(N/s))$: - 独立同分布 Gaussian 矩阵: $A_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/m)$ - Bernoulli 矩阵: $A_{ij} = \pm 1/\sqrt{m}$ 等概率 - 部分随机 Fourier 矩阵: 随机选取 m 行 DFT 矩阵

证明: 对 Gaussian A ($A_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/m)$), 固定 s -稀疏向量 $\mathbf{x}$, $\|A\mathbf{x}\|_2^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \langle \mathbf{a}_k, \mathbf{x} \rangle^2$ 是 i.i.d. χ^2 变量之和。由 Bernstein 浓度不等式, $\mathbb{P}(|\|A\mathbf{x}\|_2^2 - \|\mathbf{x}\|_2^2| > \delta \|\mathbf{x}\|_2^2) \leq 2e^{-c_\delta m}$ 。对 $\binom{N}{s}$ 个 s -稀疏支撑集取联合界, 当 $m \geq Cs \log(N/s)/\delta^2$ 时 RIP 以高概率成立。■

定理 **285.3** (ℓ_1 恢复的稳定性与稳健性): 若 A 满足 $\delta_{2s} < \sqrt{2}-1$, 则对含噪观测 $\mathbf{y} = A\mathbf{x} + \mathbf{e}$ ($\|\mathbf{e}\|_2 \leq \epsilon$), BPDN 解 $\hat{\mathbf{x}}$ 满足

证明: 设 $\mathbf{h} = \hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}$ 。由可行性条件 $\|A\mathbf{h}\|_2 \leq 2\epsilon$ 。cone 约束: $\|\mathbf{h}_{T_0^c}\|_1 \leq \|\mathbf{h}_{T_0}\|_1 + 2\|\mathbf{x}_{T_0^c}\|_1$ (T_0 为 $\mathbf{x}$ 的最大 s 个系数索引)。将 $\mathbf{h}_{T_0^c}$ 按系数绝对值递减排列并分解为支撑 $T_1, T_2, \dots$ ($|T_j| = s$)。利用 RIP 不等式 $\|A\mathbf{h}_{T_0 \cup T_1}\|_2^2 \geq (1 - \delta_{2s})\|\mathbf{h}_{T_0 \cup T_1}\|_2^2$ 和 $\|A\mathbf{h}\|_2 \leq 2\epsilon$, 经迭代放缩并结合 Cauchy-Schwarz 得 $\|\mathbf{h}\|_2 \leq C_1\epsilon + C_2\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_s\|_1/\sqrt{s}$, 其中 $C_1 = 4\sqrt{1 + \delta_{2s}}/(1 - (1 + \sqrt{2})\delta_{2s})$, $C_2 = 2(1 - \delta_{2s} + (1 + \delta_{2s})C_1)/(1 - \delta_{2s})$ 。当 $\delta_{2s} < \sqrt{2} - 1$ 时, 常数有限, 保证稳定恢复。■

$$\|\hat{\mathbf{x}} - \mathbf{x}\|_2 \leq C_1\epsilon + C_2 \frac{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_s\|_1}{\sqrt{s}}$$

其中 $\mathbf{x}_s$ 为 $\mathbf{x}$ 的最佳 s -项逼近。该误差界揭示了两个核心性质: (i) 稳健性——恢复误差与噪声水平 ϵ 线性相关; (ii) 稳定性——即使信号不完全稀疏但可压缩, 也能近似恢复。

0.170.3 285.3 稀疏恢复的数学方法评述

定义 **285.4** (稀疏建模的变分框架): 一般形式的稀疏恢复问题可写为

$$\min_{\mathbf{x}} \{ \|A\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda \|\mathbf{x}\|_1 \}$$

这是 ℓ_2 - ℓ_1 混合正则化的特例 (LASSO 形式)。其最优性条件为 $A^T(A\mathbf{x} - \mathbf{y}) + \lambda \partial \|\mathbf{x}\|_1 \ni 0$, 其中 $\partial \|\cdot\|_1$ 为 ℓ_1 范数的次微分。

定义 **285.5** (分析算子模型 / Co-sparse 模型): 对偶于综合稀疏模型 ($\mathbf{x} = D\alpha$, $\|\alpha\|_0$ 小), 分析模型建模 $\|\Omega \mathbf{u}\|_1$ 的稀疏性, 其中 $\Omega \in \mathbb{R}^{P \times N}$ ($P \gg N$) 为过完备分析算子。例如 TV 范数是梯度算子 ∇ 作为分析算子的 ℓ_1 稀疏性度量: $\|\mathbf{u}\|_{TV} = \|\nabla \mathbf{u}\|_1$ 。

综合模型直接建模信号本身, 分析模型建模信号的变换。两者的数学对偶体现了稀疏表示理论的基本对称性。

0.171 第 150 章：经典势论与 Riesz 位势

经典势论研究 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 的解（调和函数）以及 Newton 位势与 Riesz 位势的深层性质，与复分析、调和分析和概率论（Brown 运动）有本质联系。

0.171.1 调和函数与均值性质

定义 150.1（调和函数与上调和函数）： $\mathbb{R}^n$ 中开集 Ω 上的 C^2 函数 u 满足 $\Delta u = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = 0$ 称为调和函数。若 $u: \Omega \rightarrow (-\infty, \infty]$ 下半连续且满足 $-\Delta u \geq 0$ （分布意义下），则称 u 为上调和函数。

定理 150.1（均值性质）：设 u 在 Ω 中调和，则对任意球 $B(x, r) \subset \subset \Omega$,

$$u(x) = \frac{1}{|\partial B_r|} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) = \frac{1}{|B_r|} \int_{B(x, r)} u(y) dy$$

证明：取 $\rho \in (0, r)$ ，由 Green 第二恒等式，

$$\int_{\partial B(x, \rho)} \frac{\partial u}{\partial \nu} dS = \int_{B(x, \rho)} \Delta u dy = 0$$

故球面积分的径向导数为零，即 $\rho^{1-n} \int_{\partial B(x, \rho)} u dS$ 与 ρ 无关。令 $\rho \rightarrow 0$ 得球面积分均值；体积均值由对半径积分即得。■

定理 150.2（极大值原理与 Harnack 不等式）：设 Ω 为连通开集。(i) 若调和函数 u 在 Ω 内达到极大值或极小值，则 u 为常数；(ii) 对 Ω 的紧子集 K ，存在 $C = C(K, \Omega)$ 使一切正调和函数满足 $\sup_K u \leq C \inf_K u$ 。

证明：(i) 由均值性质，极值点构成的集合在 Ω 中既开又闭。(ii) 利用球上 Poisson 积分核的上下界估计，以 Harnack 链覆盖 K ，逐次应用球上的 Harnack 不等式迭代即得。■

0.171.2 Newton 位势与 Riesz 位势

定义 150.2（Newton 位势）：当 $n \geq 3$ 时，对 $\mathbb{R}^n$ 上有限 Radon 测度 μ ，定义其 Newton 位势为

$$U^\mu(x) = \int_{\mathbb{R}^n} |x - y|^{2-n} d\mu(y)$$

当 $n = 2$ 时，

$$U^\mu(x) = -\frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}^2} \log |x - y| d\mu(y)$$

U^μ 在 $\text{supp } \mu$ 之外调和，且 $\Delta U^\mu = -c_n \mu$ （分布意义下）， $c_n = (n-2)|\partial B_1|$ （ $n \geq 3$ ）或 $c_2 = 2\pi$ 。

定义 150.3（Riesz 位势 I_α ）：对 $0 < \alpha < n$ ，Riesz 位势 I_α 形式上定义为 $I_\alpha = (-\Delta)^{-\alpha/2}$ ，其 Fourier 乘子表示为

$$\widehat{I_\alpha f}(\xi) = |\xi|^{-\alpha} \hat{f}(\xi)$$

物理空间中 $I_\alpha f(x) = \gamma_\alpha \int_{\mathbb{R}^n} |x - y|^{\alpha-n} f(y) dy$ ，其中 $\gamma_\alpha = \pi^{n/2} 2^\alpha \Gamma(\alpha/2) / \Gamma((n-\alpha)/2)$ 。当 $\alpha = 2$ 时 I_2 即为 Newton 位势算子 $(-\Delta)^{-1}$ ；Newton 位势是 Riesz 位势的特例。

定理 150.3（Riesz 位势的半群性质）：对 $0 < \alpha, \beta$ 且 $\alpha + \beta < n$ ，

$$I_\alpha \circ I_\beta = I_{\alpha+\beta}$$

证明: 在 Fourier 变换侧,

$$\widehat{I_\alpha I_\beta f}(\xi) = |\xi|^{-\alpha} \widehat{I_\beta f}(\xi) = |\xi|^{-\alpha} \cdot |\xi|^{-\beta} \hat{f}(\xi) = |\xi|^{-(\alpha+\beta)} \hat{f}(\xi) = \widehat{I_{\alpha+\beta} f}(\xi)$$

Fourier 变换在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 上为同构, 故 $I_\alpha \circ I_\beta = I_{\alpha+\beta}$. 物理空间可通过 Riesz 核卷积的 Gamma 函数恒等式直接验证. ■

定理 150.4 (Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式): 对 $0 < \alpha < n, 1 < p < q < \infty$ 满足 $1/q = 1/p - \alpha/n$, 存在常数 $C = C(p, q, n, \alpha)$ 使

$$\|I_\alpha f\|_{L^q(\mathbb{R}^n)} \leq C \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$$

证明: 将 Riesz 核分解为 $|x|^{\alpha-n} = K_0 + K_\infty$, 其中 $K_0 = |x|^{\alpha-n} \chi_{\{|x| \leq R\}}$, $K_\infty = |x|^{\alpha-n} \chi_{\{|x| > R\}}$. 对 K_0 由 Young 不等式给出 $\|K_0 * f\|_\infty \leq \|K_0\|_{p'} \|f\|_p$; 对 K_∞ , $\|K_\infty * f\|_\infty \leq \|K_\infty\|_\infty \|f\|_1$. 以 Marcinkiewicz 插值定理将两个弱型估计组合为强 (p, q) 型估计, 优化 R 即得. ■

0.171.3 Green 函数与 Dirichlet 问题

定义 150.4 (Green 函数): 区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 的 Green 函数 $G_\Omega(x, y) = \Phi(x - y) - H_y(x)$, 其中 Φ 为 Laplace 方程基本解 ($n \geq 3$ 时 $\Phi(x) = c_n |x|^{2-n}$, $n = 2$ 时 $\Phi(x) = -\frac{1}{2\pi} \log |x|$), H_y 为调和函数、满足边界条件 $H_y|_{\partial\Omega} = \Phi(\cdot - y)|_{\partial\Omega}$. G_Ω 对称且正.

定理 150.5 (Green 表示公式): 对 $u \in C^2(\bar{\Omega})$,

$$u(x) = \int_{\Omega} G_\Omega(x, y) \Delta u(y) dy + \int_{\partial\Omega} \frac{\partial G_\Omega}{\partial n_y}(x, y) u(y) dS(y)$$

证明: 在 $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B(x, \varepsilon)$ 上应用 Green 第二恒等式于 $u(\cdot)$ 与 $G_\Omega(x, \cdot)$, 令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 基本解的奇性贡献 $u(x)$ 项, 边界项不变, 即得表示式. ■

0.171.4 容量理论

定义 150.5 (Newton 容量 — 能量泛函定义): 紧集 $K \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 3$) 的 Newton 容量为

$$\text{cap}(K) = \sup \{ \mu(K) : \mu \text{ 为支撑于 } K \text{ 的正 Radon 测度, } I(\mu) \leq 1 \}$$

其中 $I(\mu) = \int_K \int_K |x - y|^{2-n} d\mu(x) d\mu(y)$ 为 μ 的能量. 等价的能量极小化定义为 $\text{cap}(K) = \sup \{ \mu(K)^2 / I(\mu) : I(\mu) > 0 \}$.

定义 150.6 (Wiener 容量 — Dirichlet 能量极小化): 对紧集 K ,

$$\text{cap}_W(K) = \inf \left\{ \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u|^2 dx : u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n), u \geq 1 \text{ 在 } K \text{ 上} \right\}$$

对一般 Borel 集 E , $\text{cap}_W(E) = \inf \{ \text{cap}_W(U) : U \text{ 开}, E \subset U \}$. Wiener 容量与 Newton 容量等价.

定理 150.6 (电容量的基本性质): 容量满足: (i) 单调性: $E_1 \subset E_2 \Rightarrow \text{cap}(E_1) \leq \text{cap}(E_2)$; (ii) 可数次可加性: $\text{cap}(\bigcup_{i=1}^\infty E_i) \leq \sum_{i=1}^\infty \text{cap}(E_i)$; (iii) 外正则性: $\text{cap}(E) = \inf \{ \text{cap}(U) : U \text{ 开}, E \subset U \}$; (iv) 单点零容: $\text{cap}(\{x\}) = 0$ ($n \geq 2$); (v) 球的容量: $\text{cap}(B(0, R)) = R^{n-2}$.

证明: (i) 测度类的包含关系直接导致. (ii) 对每个 E_i 取近似紧集、利用能量泛函的半可加性. (iii) 由 Wiener 容量的外正则定义导出. (iv) 单点处能量发散 ($|x - y|^{2-n}$ 在 $n \geq 2$ 时局部不可积). (v) 通过对称重排和等周不等式, 球的平衡测度为其边界上均匀分布. ■

0.171.5 极集与细拓扑

定义 150.7 (极集): $E \subset \mathbb{R}^n$ 是极集若 $\text{cap}(E) = 0$ 。等价于存在上调和的局部可积函数 v 使 $E \subset \{v = +\infty\}$ 。极集是调和函数可去奇异集的精确刻画。

定义 150.8 (细拓扑): $\mathbb{R}^n$ 上的细拓扑 (Fine Topology) 是使所有上调和函数连续的最弱拓扑。确切地说, $V \subset \mathbb{R}^n$ 是细开集, 若对每点 $x \in V$, 存在上调和函数 u 和 $\varepsilon > 0$ 使 $\{u < u(x) + \varepsilon\} \subset V$ 。细拓扑严格细于 Euclid 拓扑, $x_n \rightarrow x$ (细拓扑) 当且仅当去掉一个极集后 x_n 在 Euclid 拓扑下收敛于 x 。

定理 150.7 (Kellogg 定理 — Poisson 积分的弱边界极限): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域, $f \in C(\partial\Omega)$, $u = H_\Omega f$ 为 Poisson 积分解。则对 $\partial\Omega$ 的每个 Wiener 正则点 ξ ,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \xi \\ x \in \Omega}} u(x) = f(\xi)$$

边界点 ξ 为正则点当且仅当 Wiener 判别法成立:

$$\sum_{k=1}^{\infty} 2^{k(n-2)} \text{cap}(B(\xi, 2^{-k}) \setminus \Omega) = \infty$$

($n = 2$ 时以对数容量替代)。

证明: 正则性等价于 ξ 处存在闸函数——在 ξ 趋于零且在 Ω^c 上有正下界的上调和函数。Wiener 判别法通过逐层容量估计给出闸函数存在的充要条件: 容量衰减足够慢时, 可构造调和测度的精细估计, 从而得到 Poisson 积分的连续性。■

定理 150.8 (Choquet 容量定理): Newton 容量在解析集 (从而在所有 Borel 集) 上满足 Choquet 容量公理: (i) 升序连续: $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ 递增时, $\text{cap}(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} \text{cap}(E_i)$; (ii) 内正则: 对任意 E , $\text{cap}(E) = \sup\{\text{cap}(K) : K \subset E, K \text{ 紧}\}$ 。

证明: (i) 令 $E = \bigcup E_i$ 。对任意容许测度 μ 支撑于 E , 截断得 $\mu|_{E_i}$ 支撑于 E_i 、能量不超过 $I(\mu)$, 取上确界即得 $\lim \text{cap}(E_i) \geq \text{cap}(E)$ 。反向不等式由单调性给出。(ii) 对 Borel 集 E , 由外正则性配合取 $K_n \subset E$ 紧使 $\text{cap}(E \setminus K_n) < 1/n$, 则 $\text{cap}(K_n) \rightarrow \text{cap}(E)$ 。解析集情形通过 Souslin 运算保持此性质。■

经典势论从调和函数的均值性质出发, 经 Newton 位势和 Riesz 位势的半群结构与 HLS 不等式, 进入容量理论。Wiener 容量与能量泛函的等价性给出了 Dirichlet 问题边界正则的完整刻画 (Wiener 判别法)。细拓扑的引入使极集理论系统化, Choquet 容量定理则完成容量公理体系的建立, 为现代位势论的测度论基础画上句号。

卷二十七: 调和分析终。

0.172 第 151 章：拓扑空间基础

拓扑空间将度量空间中「开集」的概念抽象为一组公理，使得我们可以在没有距离概念的情况下讨论连续性和极限。

0.172.1 57.1 拓扑空间的定义

定义 57.1 (拓扑空间): 设 X 是一个集合, $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 是 X 的子集族。称 $\mathcal{T}$ 为 X 上的一个拓扑, 如果满足以下三条公理:

1. **(T1)** $\emptyset \in \mathcal{T}$, $X \in \mathcal{T}$ 。
2. **(T2)** $\mathcal{T}$ 中任意多个元素的并集仍属于 $\mathcal{T}$: 若 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A} \subseteq \mathcal{T}$, 则 $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha \in \mathcal{T}$ 。
3. **(T3)** $\mathcal{T}$ 中有限多个元素的交集仍属于 $\mathcal{T}$: 若 $U_1, U_2, \dots, U_n \in \mathcal{T}$, 则 $U_1 \cap U_2 \cap \dots \cap U_n \in \mathcal{T}$ 。

称 $(X, \mathcal{T})$ 为一个拓扑空间, $\mathcal{T}$ 中的元素称为开集。在不引起混淆时简记为 X 。

定义 57.2 (闭集): 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间。子集 $F \subseteq X$ 称为闭集, 如果 $X \setminus F \in \mathcal{T}$ (即 F 的补集是开集)。

命题 57.1 (闭集的性质): 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, 则: 1. $\emptyset$ 和 X 是闭集。2. 任意多个闭集的交集是闭集。3. 有限多个闭集的并集是闭集。

证明: 由 De Morgan 律直接可得。□

定义 57.3 (邻域): 设 X 为拓扑空间, $x \in X$ 。子集 $N \subseteq X$ 称为 x 的一个邻域, 如果存在开集 $U \in \mathcal{T}$ 使得 $x \in U \subseteq N$ 。 x 的所有邻域构成的集合称为 x 的邻域系, 记作 $\mathcal{N}(x)$ 。

定义 57.4 (内部、闭包、边界): 设 X 为拓扑空间, $A \subseteq X$ 。

- A 的内部 $\text{int}(A)$ (或 A°): 包含在 A 中的所有开集的并集, 即 A 的最大开子集。
- A 的闭包 $\overline{A}$ (或 $\text{cl}(A)$): 包含 A 的所有闭集的交集, 即包含 A 的最小闭集。
- A 的边界 ∂A : $\partial A = \overline{A} \setminus \text{int}(A)$ 。

命题 57.2 (内部与闭包的关系): 设 X 为拓扑空间, $A \subseteq X$ 。则: 1. $x \in \text{int}(A)$ 当且仅当 $A \in \mathcal{N}(x)$ 。2. $x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的每个邻域与 A 相交。3. $\overline{A} = X \setminus \text{int}(X \setminus A)$, $\text{int}(A) = X \setminus \overline{X \setminus A}$ 。

证明: (1) 由内部和邻域的定义直接可得。(2) 若 $x \notin \overline{A}$, 则存在闭集 $F \supseteq A$ 使 $x \notin F$, 于是 $X \setminus F$ 是 x 的邻域且与 A 不相交。反之亦然。(3) 由 De Morgan 律可得。□

定义 57.5 (聚点、孤立点): 设 X 为拓扑空间, $A \subseteq X$, $x \in X$ 。

- x 称为 A 的聚点 (或极限点), 如果 x 的每个邻域都包含 A 中异于 x 的点。
- A 的所有聚点构成的集合称为 A 的导集, 记作 A' 。
- $x \in A$ 称为 A 的孤立点, 如果存在 x 的邻域 U 使得 $U \cap A = \{x\}$ 。

命题 57.3: $\overline{A} = A \cup A'$ 。

证明: $x \in \overline{A}$ 当且仅当 x 的每个邻域与 A 相交, 这等价于 $x \in A$ 或 x 的每个邻域包含 A 中异于 x 的点 (即 $x \in A'$)。□

0.172.2 57.2 拓扑的基与子基

定义 57.6 (基): 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间。子族 $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ 称为 $\mathcal{T}$ 的一个基, 如果 $\mathcal{T}$ 中的每个开集都可以表示为 $\mathcal{B}$ 中某些元素的并集。

定理 57.4 (基的判定条件): 设 X 为集合, $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。则 $\mathcal{B}$ 是 X 上某个拓扑的基当且仅当: 1. $\bigcup_{B \in \mathcal{B}} B = X$ 。2. 对任意 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 和 $x \in B_1 \cap B_2$, 存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2$ 。

此时由 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}$ 为: $U \in \mathcal{T}$ 当且仅当对每个 $x \in U$, 存在 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subseteq U$ 。

证明: $(\Rightarrow)$ 若 $\mathcal{B}$ 是拓扑 $\mathcal{T}$ 的基, 则 $X \in \mathcal{T}$ 可表示为 $\mathcal{B}$ 中元素的并, 故 (1) 成立。对 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$, $B_1 \cap B_2 \in \mathcal{T}$, 故可表示为 $\mathcal{B}$ 中元素的并, 从而 (2) 成立。

$(\Leftarrow)$ 设条件成立。定义 $\mathcal{T}$ 为满足所述条件的子集族。验证 $\mathcal{T}$ 是拓扑: $\emptyset$ 平凡地属于 $\mathcal{T}$; 由 (1) 知 $X \in \mathcal{T}$ 。
- 任意并: 若 $\{U_\alpha\} \subseteq \mathcal{T}$, 对 $x \in \bigcup U_\alpha$, 存在 α 使 $x \in U_\alpha$, 故存在 $B \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B \subseteq U_\alpha \subseteq \bigcup U_\alpha$ 。
- 有限交: 对 $U_1, U_2 \in \mathcal{T}$, 任取 $x \in U_1 \cap U_2$, 存在 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_1 \subseteq U_1, x \in B_2 \subseteq U_2$ 。由 (2) 存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使 $x \in B_3 \subseteq B_1 \cap B_2 \subseteq U_1 \cap U_2$ 。归纳得有限交。

显然 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{T}$ 的基。□

定义 57.7 (子基): 设 X 为集合, $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 满足 $\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = X$ 。则 $\mathcal{S}$ 中元素的所有有限交构成的族 $\mathcal{B}$ 是某个拓扑的基, 由 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑称为由 $\mathcal{S}$ 生成的拓扑, $\mathcal{S}$ 称为该拓扑的子基。

0.172.3 57.3 常见拓扑举例

定义 57.8 (可度量化空间): 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 称为可度量化的, 如果存在 X 上的度量 d 使得 $\mathcal{T}$ 恰为 d 诱导的拓扑。

0.172.4 57.4 连续映射与同胚

定义 57.9 (连续映射): 设 X, Y 为拓扑空间, $f: X \rightarrow Y$ 为映射。称 f 在点 $x \in X$ 处连续, 如果对 $f(x)$ 的任意邻域 V , $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域。称 f 为连续映射, 如果 f 在每一点处连续。

定理 57.5 (连续映射的等价刻画): 设 $f: X \rightarrow Y$ 为拓扑空间之间的映射, 则以下条件等价: 1. f 是连续映射。2. 对 Y 中任意开集 V , $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集。3. 对 Y 中任意闭集 F , $f^{-1}(F)$ 是 X 中的闭集。4. 对任意 $A \subseteq X$, $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。5. 对 Y 的拓扑的某个基 (或子基) $\mathcal{B}$, 对每个 $B \in \mathcal{B}$, $f^{-1}(B)$ 是 X 中的开集。

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 设 $V \subseteq Y$ 为开集, $x \in f^{-1}(V)$ 。则 $f(x) \in V$, 故 V 是 $f(x)$ 的邻域。由连续性, $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 故存在开集 $U_x \subseteq f^{-1}(V)$ 使 $x \in U_x$ 。于是 $f^{-1}(V) = \bigcup_{x \in f^{-1}(V)} U_x$ 是开集。

(2) $\Rightarrow$ (3): $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$, 若 F 闭, 则 $Y \setminus F$ 开, 故 $X \setminus f^{-1}(F)$ 开, 即 $f^{-1}(F)$ 闭。

(3) $\Rightarrow$ (4): $f^{-1}(\overline{f(A)})$ 是包含 A 的闭集, 故 $\overline{A} \subseteq f^{-1}(\overline{f(A)})$, 即 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。

(4) $\Rightarrow$ (1): 设 $x \in X$, V 是 $f(x)$ 的邻域。令 $A = X \setminus f^{-1}(V)$ 。若 $f(x)$ 不是 $f(A)$ 的聚点, 则存在 $f(x)$ 的开邻域 $W \subseteq V$ 与 $f(A)$ 不相交。于是 $f^{-1}(W) \subseteq f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 故 f 在 x 处连续。假设 $f(x) \in \overline{f(A)}$, 则 $x \in f^{-1}(\overline{f(A)}) \supseteq \overline{A}$, 故 x 的每个邻域与 A 相交, 这与 $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域矛盾。因此 $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域。

(5) $\Leftrightarrow$ (5): 由基的定义直接可得。□

命题 57.6 (连续映射的复合): 若 $f: X \rightarrow Y$ 和 $g: Y \rightarrow Z$ 都是连续映射, 则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 也是连续映射。

证明: 对 Z 中任意开集 W , $(g \circ f)^{-1}(W) = f^{-1}(g^{-1}(W))$ 。由 g 连续, $g^{-1}(W)$ 是 Y 中开集; 由 f 连续, $f^{-1}(g^{-1}(W))$ 是 X 中开集。□

定义 57.10 (同胚): 设 X, Y 为拓扑空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为同胚 (homeomorphism), 如果 f 是双射, 且 f 和 f^{-1} 都是连续映射。若存在 X 到 Y 的同胚, 则称 X 与 Y 同胚, 记作 $X \cong Y$ (或 $X \approx Y$)。

同胚是拓扑空间范畴中的同构。同胚的空间具有完全相同的拓扑性质。

定义 57.11 (开映射、闭映射): 映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为开映射 (resp. 闭映射), 如果 f 将 X 中的开集 (resp. 闭集) 映为 Y 中的开集 (resp. 闭集)。

命题 57.7: 设 $f: X \rightarrow Y$ 为连续双射, 则 f 是同胚当且仅当 f 是开映射, 也当且仅当 f 是闭映射。

证明: f^{-1} 连续等价于对 X 中任意开集 U , $(f^{-1})^{-1}(U) = f(U)$ 是 Y 中开集, 即 f 是开映射。闭映射情形类似。□

0.172.5 57.5 子空间拓扑

定义 57.12 (子空间拓扑): 设 $(X, \mathcal{T})$ 为拓扑空间, $Y \subseteq X$ 。定义

$$\mathcal{T}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{T}\}$$

则 $\mathcal{T}_Y$ 是 Y 上的拓扑, 称为子空间拓扑 (或相对拓扑)。 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 称为 $(X, \mathcal{T})$ 的拓扑子空间。

命题 57.8 (子空间拓扑的性质): 设 Y 是 X 的子空间。1. 若 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑的基, 则 $\{B \cap Y : B \in \mathcal{B}\}$ 是 Y 的拓扑的基。2. Y 中的闭集恰为 $F \cap Y$, 其中 F 是 X 中的闭集。3. 包含映射 $i: Y \hookrightarrow X$ ($i(y) = y$) 是连续的。4. 若 $Z \subseteq Y \subseteq X$, 则 Z 作为 Y 的子空间的拓扑与作为 X 的子空间的拓扑相同。

证明: (1)-(3) 由定义直接可得。(4) Z 中开集为 $\{U \cap Z : U \in \mathcal{T}\} = \{(U \cap Y) \cap Z : U \in \mathcal{T}\}$, 恰为 Z 作为 Y 子空间的拓扑。□

定理 57.9 (子空间上的连续映射): 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, $A \subseteq X$ 。则限制映射 $f|_A: A \rightarrow Y$ (赋予 A 子空间拓扑) 也是连续的。

证明: 对 Y 中开集 V , $(f|_A)^{-1}(V) = f^{-1}(V) \cap A$, 而 $f^{-1}(V)$ 是 X 中开集, 故 $f^{-1}(V) \cap A$ 是 A 中开集。□

0.172.6 57.6 积空间

定义 57.13 (积拓扑——有限积): 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为拓扑空间。在积集 $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ 上, 以所有形如 $U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$ (U_i 是 X_i 中开集) 的集合为基生成的拓扑, 称为积拓扑。

定义 57.14 (积拓扑——任意积): 设 $\{X_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为一族拓扑空间, $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 。 X 上的积拓扑是以

$$\mathcal{S} = \{\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) : \alpha \in A, U_\alpha \subseteq X_\alpha \text{ 为开集}\}$$

为子基生成的拓扑, 其中 $\pi_\alpha: X \rightarrow X_\alpha$ 是到第 α 个坐标的投影映射。

等价地, 积拓扑的基由形如 $\prod_{\alpha \in A} U_\alpha$ 的集合组成, 其中每个 U_α 是 X_α 的开集, 且除有限多个 α 外 $U_\alpha = X_\alpha$ 。

命题 57.10 (积拓扑的泛性质): 设 $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$ 赋予积拓扑。则: 1. 每个投影 $\pi_\alpha : X \rightarrow X_\alpha$ 是连续开映射。2. 映射 $f : Y \rightarrow X$ 连续当且仅当对每个 $\alpha \in A$, $\pi_\alpha \circ f : Y \rightarrow X_\alpha$ 连续。

证明: (1) 对 X_α 中开集 U_α , $\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$ 属于子基, 故为开集, 因此 π_α 连续。 π_α 是开映射因为基元素被映为开集。(2) 若 f 连续, 则每个 $\pi_\alpha \circ f$ 连续。反之, 若每个 $\pi_\alpha \circ f$ 连续, 则对子基元素 $\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)$, $f^{-1}(\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha)) = (\pi_\alpha \circ f)^{-1}(U_\alpha)$ 是开集, 由定理 57.5(5) 知 f 连续。□

0.172.7 57.7 商空间

定义 57.15 (商映射): 设 X, Y 为拓扑空间。满射 $p : X \rightarrow Y$ 称为商映射, 如果 $V \subseteq Y$ 是开集当且仅当 $p^{-1}(V)$ 是 X 中的开集。

定义 57.16 (商拓扑): 设 X 为拓扑空间, $\sim$ 是 X 上的等价关系, $X/\sim$ 为等价类构成的集合, $\pi : X \rightarrow X/\sim$ 为自然投影。 $X/\sim$ 上的商拓扑定义为使 π 成为商映射的拓扑, 即 $U \subseteq X/\sim$ 是开集当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 是 X 中的开集。 $(X/\sim, \text{商拓扑})$ 称为商空间。

命题 57.11 (商拓扑的泛性质): 设 $p : X \rightarrow Y$ 为商映射, $g : Y \rightarrow Z$ 为映射。则 g 连续当且仅当 $g \circ p : X \rightarrow Z$ 连续。

证明: 若 g 连续, 则 $g \circ p$ 连续。反之, 若 $g \circ p$ 连续, 对 Z 中开集 W , $(g \circ p)^{-1}(W) = p^{-1}(g^{-1}(W))$ 是 X 中开集。由商拓扑定义, $g^{-1}(W)$ 是 Y 中开集, 故 g 连续。□

0.172.8 57.8 网与收敛

度量空间中的序列收敛概念在一般拓扑空间中不够用, 需要推广为网 (net) 的概念。

定义 57.17 (有向集): 偏序集 $(D, \leq)$ 称为有向集, 如果对任意 $\alpha, \beta \in D$, 存在 $\gamma \in D$ 使得 $\alpha \leq \gamma$ 且 $\beta \leq \gamma$ 。

定义 57.18 (网): 拓扑空间 X 中的一个网是一个映射 $x : D \rightarrow X$, 其中 D 是有向集。通常记作 $(x_\alpha)_{\alpha \in D}$ 。

定义 57.19 (网的收敛): 称网 $(x_\alpha)_{\alpha \in D}$ 收敛到 $x \in X$ (记作 $x_\alpha \rightarrow x$), 如果对 x 的任意邻域 U , 存在 $\alpha_0 \in D$ 使得对所有 $\alpha \geq \alpha_0$, $x_\alpha \in U$ 。

定理 57.12 (网刻画闭包): 设 X 为拓扑空间, $A \subseteq X$ 。则 $x \in \bar{A}$ 当且仅当存在 A 中的网收敛到 x 。

证明: ($\Rightarrow$) 设 $x \in \bar{A}$ 。取有向集 $D = \mathcal{N}(x)$ (x 的邻域系), 按反向包含排序: $U \leq V \Leftrightarrow V \subseteq U$ 。对每个 $U \in D$, 由 $x \in \bar{A}$ 知 $U \cap A \neq \emptyset$, 选择 $x_U \in U \cap A$ 。则 $(x_U)_{U \in D}$ 是 A 中的网且 $x_U \rightarrow x$ 。

($\Leftarrow$) 设 (x_α) 是 A 中的网, $x_\alpha \rightarrow x$ 。对 x 的任意邻域 U , 存在 α_0 使对所有 $\alpha \geq \alpha_0$ 有 $x_\alpha \in U$, 特别地 $x_\alpha \in U \cap A$, 故 $U \cap A \neq \emptyset$ 。因此 $x \in \bar{A}$ 。□

定理 57.13 (网刻画连续性): 设 $f : X \rightarrow Y$ 为映射。则 f 在 $x \in X$ 处连续当且仅当对 X 中任意收敛到 x 的网 (x_α) , $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 在 Y 中成立。

证明: ($\Rightarrow$) 设 f 在 x 处连续, (x_α) 收敛到 x 。对 $f(x)$ 的任意邻域 V , $f^{-1}(V)$ 是 x 的邻域, 故存在 α_0 使对所有 $\alpha \geq \alpha_0$ 有 $x_\alpha \in f^{-1}(V)$, 即 $f(x_\alpha) \in V$ 。故 $f(x_\alpha) \rightarrow f(x)$ 。

($\Leftarrow$) 反设 f 在 x 处不连续。则存在 $f(x)$ 的邻域 V 使 $f^{-1}(V)$ 不是 x 的邻域。取有向集 $D = \mathcal{N}(x)$, 对每

个 $U \in D$, $U \not\subseteq f^{-1}(V)$, 故存在 $x_U \in U \setminus f^{-1}(V)$ 。则 (x_U) 是收敛到 x 的网, 但 $f(x_U) \notin V$, 故 $f(x_U)$ 不收敛到 $f(x)$ 。矛盾。□

0.173 第 152 章: 连通性与紧致性

连通性和紧致性是拓扑空间最重要的两个全局性质。连通性刻画空间的「整体性」, 紧致性则推广了有限覆盖的概念。

0.173.1 58.1 连通性

定义 58.1 (连通空间): 拓扑空间 X 称为连通的, 如果 X 不能表示为两个不相交的非空开集的并。等价地, X 的既开又闭的子集只有 $\emptyset$ 和 X 。

子集 $A \subseteq X$ 称为连通的, 如果 A 作为子空间是连通的。

命题 58.1 (连续映射保持连通性): 设 $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射, X 连通。则 $f(X)$ 连通。

证明: 若 $f(X)$ 不连通, 则存在 $f(X)$ 的既开又闭的非空真子集 A 。则 $f^{-1}(A)$ 是 X 的既开又闭的非空真子集, 与 X 连通矛盾。□

定理 58.2 (连通集的并): 设 $\{A_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 X 的一族连通子集, 且 $\bigcap_{\alpha \in A} A_\alpha \neq \emptyset$ 。则 $\bigcup_{\alpha \in A} A_\alpha$ 连通。

证明: 设 $Y = \bigcup A_\alpha$, U 是 Y 的既开又闭子集。取 $x \in \bigcap A_\alpha$, 不妨设 $x \in U$ 。对每个 α , $U \cap A_\alpha$ 是 A_α 的既开又闭子集且非空, 由 A_α 连通知 $U \cap A_\alpha = A_\alpha$, 即 $A_\alpha \subseteq U$ 。故 $U = Y$ 。□

定理 58.3 (闭包的连通性): 若 $A \subseteq X$ 连通, 且 $A \subseteq B \subseteq \overline{A}$, 则 B 连通。特别地, 连通集的闭包连通。

证明: 设 U 是 B 的既开又闭子集。则 $U \cap A$ 是 A 的既开又闭子集, 由 A 连通知 $U \cap A = \emptyset$ 或 $U \cap A = A$ 。若 $U \cap A = \emptyset$, 则 $A \subseteq B \setminus U$, $B \setminus U$ 是闭集, 故 $\overline{A} \subseteq B \setminus U$, 从而 $U = \emptyset$ 。若 $U \cap A = A$, 则 $A \subseteq U$, U 是闭集, 故 $\overline{A} \subseteq U$ (在 B 中), 从而 $U = B$ 。□

定义 58.2 (连通分支): 设 X 为拓扑空间。定义关系 $x \sim y$ 当且仅当存在 X 的连通子集同时包含 x 和 y 。这是一个等价关系, 其等价类称为 X 的连通分支 (或连通分量)。

命题 58.4: 每个连通分支是极大的连通子集, 且是闭集。

证明: 由定理 58.2 知每个等价类中的点确实属于某个连通子集, 且该等价类本身是连通集 (取包含其中任意两点的连通子集的并)。极大性由定义直接可得。由定理 58.3, 连通分支的闭包也连通, 故连通分支等于其闭包, 即为闭集。□

定义 58.3 (道路连通): 拓扑空间 X 称为道路连通的, 如果对任意 $x, y \in X$, 存在连续映射 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 使得 $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$ 。 γ 称为连接 x 和 y 的道路。

命题 58.5: 道路连通空间必连通。

证明: 设 X 道路连通, 假设 $X = U \cup V$, U, V 是不相交的非空开集。取 $x \in U, y \in V$, 存在道路 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 连接 x 和 y 。则 $[0, 1] = \gamma^{-1}(U) \cup \gamma^{-1}(V)$ 将 $[0, 1]$ 分为两个不相交的非空开集, 与 $[0, 1]$ 连通矛盾。□

定义 58.4 (局部连通、局部道路连通): X 称为局部连通的 (resp. 局部道路连通的), 如果对每个 $x \in X$ 和 x 的任意邻域 U , 存在 x 的连通 (resp. 道路连通) 邻域 $V \subseteq U$ 。

命题 58.6: 在局部道路连通空间中, 连通分支与道路连通分支一致, 且都是既开又闭的。

证明: 在局部道路连通空间中, 道路连通分支是开集。每个连通分支是道路连通分支的不交并。由于连通分支不能分解为两个不交开集的并, 故每个连通分支恰为一个道路连通分支。□

0.173.2 58.2 紧致性

定义 58.5 (开覆盖): 设 X 为拓扑空间。一族开集 $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 称为 X 的开覆盖, 如果 $\bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha = X$ 。若子族也覆盖 X , 则称为子覆盖。

定义 58.6 (紧致空间): 拓扑空间 X 称为紧致的 (compact), 如果 X 的任意开覆盖都有有限子覆盖。

子集 $K \subseteq X$ 称为紧致的, 如果 K 作为子空间是紧致的。

命题 58.7: $K \subseteq X$ 紧致当且仅当对 X 中任意一族覆盖 K 的开集 $\{U_\alpha\}$ (即 $K \subseteq \bigcup U_\alpha$), 存在有限子族也覆盖 K 。

证明: 由子空间拓扑的定义, K 中开集形如 $U \cap K$, U 是 X 中开集。开覆盖 $\{U_\alpha \cap K\}$ 对应 X 中一族覆盖 K 的开集。□

定理 58.8 (紧致集的基本性质): 1. 紧致集的连续像是紧致集。2. 紧致空间的闭子集紧致。3. Hausdorff 空间中的紧致子集是闭集。4. 紧致空间的连续像若在 Hausdorff 空间中, 则是闭映射。

证明: (1) 设 $f: X \rightarrow Y$ 连续, X 紧致。对 $f(X)$ 的任意开覆盖 $\{V_\alpha\}$, $\{f^{-1}(V_\alpha)\}$ 是 X 的开覆盖, 有有限子覆盖 $\{f^{-1}(V_{\alpha_1}), \dots, f^{-1}(V_{\alpha_n})\}$, 则 $\{V_{\alpha_1}, \dots, V_{\alpha_n}\}$ 覆盖 $f(X)$ 。

(2) 设 X 紧致, $F \subseteq X$ 闭。对 F 的任意开覆盖 $\{U_\alpha \cap F\}$ (U_α 是 X 中开集), $\{U_\alpha\} \cup \{X \setminus F\}$ 是 X 的开覆盖, 有有限子覆盖, 去掉 $X \setminus F$ 后得到 F 的有限子覆盖。

(3) 设 X 是 Hausdorff 空间, $K \subseteq X$ 紧致。对 $x \notin K$, 对每个 $y \in K$, 存在不相交的开集 $U_y \ni x$, $V_y \ni y$ 。 $\{V_y\}_{y \in K}$ 覆盖 K , 有有限子覆盖 $\{V_{y_1}, \dots, V_{y_n}\}$ 。令 $U = \bigcap_{i=1}^n U_{y_i}$, 则 U 是 x 的邻域且 $U \cap K = \emptyset$ 。故 $x \notin \overline{K}$, 即 K 闭。

(4) 由 (1) 和 (3), 紧致集在连续映射下的像是紧致集, 在 Hausdorff 空间中紧致集闭, 故闭集 (紧致空间的闭子集紧致) 被映为紧致集 (闭集)。□

定理 58.9 (紧致空间到 Hausdorff 空间的连续双射): 若 $f: X \rightarrow Y$ 是连续双射, X 紧致, Y 是 Hausdorff 空间, 则 f 是同胚。

证明: 只需证 f 是闭映射。对 X 中闭集 F , F 紧致 (定理 58.8(2)), $f(F)$ 紧致 (定理 58.8(1)), 在 Hausdorff 空间 Y 中 $f(F)$ 是闭集 (定理 58.8(3))。□

定理 58.10 (Heine-Borel 定理, $\mathbb{R}^n$ 情形): $\mathbb{R}^n$ 的子集紧致当且仅当它是有界闭集。

证明: 这是 V4 中已证明的结论 (定理 22.18 的推广)。简要思路: 先证 $[0, 1]$ 紧致 (区间套定理), 再

证有限个紧致空间的积紧致, 最后 $\mathbb{R}^n$ 中有界闭集可嵌入某个 $[-M, M]^n$ 中。□

定理 58.10a (Lebesgue 数引理): 设 (X, d) 为紧致度量空间, $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 X 的任意开覆盖。则存在 $\delta > 0$ (称为该覆盖的 **Lebesgue 数**), 使得对任意 $A \subseteq X$ 满足 $\text{diam}(A) < \delta$, 存在某个 $\alpha \in A$ 使得 $A \subseteq U_\alpha$ 。

证明: 对 $\{U_\alpha\}$ 取有限子覆盖 $\{U_1, \dots, U_n\}$ (由紧致性)。令 $f_i(x) = d(x, X \setminus U_i)$ (若 $U_i = X$ 则 $f_i(x) = 1$), $f(x) = \max_i f_i(x)$ 。由于 $X = \bigcup U_i$, $f(x) > 0$ 对所有 x 成立。由 f 连续且 X 紧致, f 在 X 上达到正的下确界。取 δ 为此下确界即可。□

0.173.3 58.3 Tychonoff 定理

定理 58.11a (Alexander 子基定理): 设 X 为拓扑空间, $\mathcal{S}$ 是 X 的拓扑的一个子基。若由 $\mathcal{S}$ 中元素构成的任意开覆盖都有有限子覆盖, 则 X 是紧致的。

证明: 用反证法。假设 X 不是紧致的, 即存在 X 的开覆盖 $\mathcal{U}$ (由 $\mathcal{S}$ 的有限交生成的基的元素组成) 没有有限子覆盖。设 $\mathcal{U}$ 是极大反例 (由 Zorn 引理保证存在)。对每个 $S \in \mathcal{S}$, 若存在 $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{U}$ 使得 $S \cap (\bigcap_{i=1}^n U_i) \subseteq \bigcup_{i=1}^n U_i \cup S$ 不被有限子覆盖, 则 $S \in \mathcal{U}$ (否则 $\mathcal{U}$ 不是极大)。任取 $x \in X \setminus \bigcup \mathcal{U}$, 存在 $S_1, \dots, S_k \in \mathcal{S}$ 使 $S_1 \cap \dots \cap S_k$ 是含 x 的基本开集且在某个开覆盖元素内。由 $x \notin \bigcup \mathcal{U}$ 知每个 $S_i \notin \mathcal{U}$, 由极大性导出矛盾。故由 $\mathcal{S}$ 的任意覆盖有有限子覆盖可推出 X 紧致。■

定理 58.11 (Tychonoff 定理): 任意一族紧致空间的积空间 (赋予积拓扑) 是紧致的。

证明思路: 设 $X = \prod_{\alpha \in A} X_\alpha$, 每个 X_α 紧致。使用 Alexander 子基定理: 若以子基 $\mathcal{S} = \{\pi_\alpha^{-1}(U_\alpha) : \alpha \in A, U_\alpha \subseteq X_\alpha \text{ 开}\}$ 的元素构成的任意覆盖都有有限子覆盖, 则 X 紧致。

设 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ 是 X 的覆盖。对每个 α , 若 $\mathcal{C}$ 中来自 X_α 的开集已覆盖 X , 则存在有限子覆盖 (因为 $\pi_\alpha^{-1}(U)$ 覆盖 X 当且仅当 $U = X_\alpha$, 此时单元素就覆盖 X)。否则, 存在 $x_\alpha \in X_\alpha$ 不被任何 $\pi_\alpha^{-1}(U)$ (U 来自 $\mathcal{C}$ 中与 X_α 相关的开集) 覆盖。由选择公理选取 $(x_\alpha)_{\alpha \in A}$ 。则 (x_α) 不属于 $\mathcal{C}$ 中任何元素, 矛盾。□

推论 58.12 (Tychonoff 定理, 有限积情形): 有限个紧致空间的积紧致。

有限积情形不需要选择公理, 可以归纳证明。这里我们主要使用有限积情形。

0.173.4 58.4 局部紧致与紧化

定义 58.7 (局部紧致): 拓扑空间 X 称为局部紧致的, 如果对每个 $x \in X$, 存在 x 的邻域 U 使得 $\bar{U}$ 是紧致的。

定理 58.13 (单点紧化 / Alexandroff 紧化): 设 X 是局部紧致的 Hausdorff 空间。则存在紧致 Hausdorff 空间 X^* 使得 X 同胚于 X^* 的稠密开子集, 且 $X^* \setminus X$ 是单点集。 X^* 在同胚意义下唯一。

证明 (构造): 令 $X^* = X \cup \{\infty\}$, 其中 $\infty \notin X$ 。定义 X^* 上的拓扑: $U \subseteq X^*$ 是开集当且仅当 $-U \subseteq X$ 且 U 是 X 中开集, 或 $-\infty \in U$ 且 $X^* \setminus U$ 是 X 中的紧致闭集。

验证这是拓扑且 X^* 紧致 Hausdorff。 X 作为子空间同胚于原来的 X , 且 X 在 X^* 中稠密。□

0.173.5 58.5 Urysohn 引理与 Tietze 扩张定理

定理 58.14 (Urysohn 引理): 设 X 为正规空间 (见第 59 章), A, B 是 X 中不相交的闭集。则存在连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(A) = \{0\}$, $f(B) = \{1\}$ 。

证明: 令 $U_1 = X \setminus B$, 则 $A \subseteq U_1$ 。由正规性, 递归构造开集 U_r ($r \in \mathbb{Q} \cap [0, 1]$) 满足对 $p < q$ 有 $\overline{U_p} \subseteq U_q$ 。具体地, 将 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 排为 $r_1 = 0, r_2 = 1, r_3, r_4, \dots$ 。归纳假设已对 $r_1, \dots, r_n$ 构造了 U_{r_i} 。设 r_k, r_ℓ 是 r_{n+1} 在已构造的 r_i 中的直接前驱和后继, 则 $U_{r_k} \subseteq \overline{U_{r_k}} \subseteq U_{r_\ell}$, 由正规性可插入 $U_{r_{n+1}}$ 。

定义 $f(x) = \inf\{r : x \in U_r\}$ (约定 $U_r = \emptyset$ 当 $r < 0$, $U_r = X$ 当 $r > 1$)。则 f 连续: $\{x : f(x) < t\} = \bigcup_{r < t} U_r$ 是开集, $\{x : f(x) > t\} = \bigcup_{r > t} (X \setminus \overline{U_r})$ 是开集。显然 $f(A) = \{0\}$, $f(B) = \{1\}$ 。□

定理 58.15 (Tietze 扩张定理): 设 X 为正规空间, $A \subseteq X$ 为闭集。则 A 上的任意连续函数 $f : A \rightarrow [a, b]$ (或 $f : A \rightarrow \mathbb{R}$) 可连续扩张到 X 上。

证明 (概要): 不妨设 $f : A \rightarrow [-1, 1]$ 。令 $A_1 = f^{-1}([-1, -1/3])$, $B_1 = f^{-1}([1/3, 1])$ 。由 Urysohn 引理存在 $g_1 : X \rightarrow [-1/3, 1/3]$ 使 $g_1(A_1) = \{-1/3\}$, $g_1(B_1) = \{1/3\}$ 。则 $|f(x) - g_1(x)| \leq 2/3$ 对 $x \in A$ 。令 $f_1 = f - g_1|_A$, 则 $f_1 : A \rightarrow [-2/3, 2/3]$ 。归纳得 g_n 使 $|f - \sum_{i=1}^n g_i| \leq (2/3)^n$ 在 A 上。级数 $\sum g_n$ 一致收敛, 极限 g 是 f 的连续扩张。□

0.174 第 153 章: 分离公理与度量化

分离公理刻画拓扑空间中点与点、点与闭集之间的「分离」程度, 从 T_0 到 T_4 形成越来越强的条件。度量化理论研究拓扑空间何时可由度量诱导。

0.174.1 59.1 分离公理

定义 59.1 (分离公理 T_0 – T_4): 设 X 为拓扑空间。

- T_0 (Kolmogorov): 对任意两个不同的点 $x, y \in X$, 存在开集包含其中一点但不包含另一点。
- T_1 (Fréchet): 对任意两个不同的点 $x, y \in X$, 存在开集 U 使得 $x \in U$ 但 $y \notin U$ 。
- T_2 (Hausdorff): 对任意两个不同的点 $x, y \in X$, 存在不相交的开集 U, V 使得 $x \in U, y \in V$ 。
- T_3 (正则): X 是 T_1 的, 且对任意 $x \in X$ 和不包含 x 的闭集 F , 存在不相交的开集 U, V 使得 $x \in U, F \subseteq V$ 。
- $T_{3.5}$ (完全正则 / Tychonoff): X 是 T_1 的, 且对任意 $x \in X$ 和不包含 x 的闭集 F , 存在连续函数 $f : X \rightarrow [0, 1]$ 使得 $f(x) = 0, f(F) = \{1\}$ 。
- T_4 (正规): X 是 T_1 的, 且对任意不相交的闭集 A, B , 存在不相交的开集 U, V 使得 $A \subseteq U, B \subseteq V$ 。

命题 59.1 (分离公理的关系):

$$T_4 \Rightarrow T_{3.5} \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$$

证明: $T_4 \Rightarrow T_{3.5}$ 是 Urysohn 引理 (定理 58.14)。 $T_{3.5} \Rightarrow T_3$: 取 $U = f^{-1}([0, 1/2))$, $V = f^{-1}((1/2, 1])$ 。其余蕴含关系直接由定义可得。□

命题 59.2 (T_1 的等价刻画): X 是 T_1 空间当且仅当每个单点集是闭集。

证明: ($\Rightarrow$) 对 $x \in X$, 对每个 $y \neq x$, 存在开集 $U_y \ni y$ 且 $x \notin U_y$ 。则 $X \setminus \{x\} = \bigcup_{y \neq x} U_y$ 是开集, 故 $\{x\}$ 是闭集。($\Leftarrow$) 对 $x \neq y$, 取 $U = X \setminus \{y\}$, 则 $x \in U$ 且 $y \notin U$ 。□

命题 59.3 (T_2 的等价刻画): X 是 Hausdorff 空间当且仅当对角线 $\Delta = \{(x, x) : x \in X\}$ 在 $X \times X$ (积拓扑) 中是闭集。

证明: ($\Rightarrow$) 对 $(x, y) \notin \Delta$ (即 $x \neq y$), 存在不相交的开集 $U \ni x, V \ni y$, 则 $U \times V$ 是 (x, y) 的邻域且与 Δ 不相交。故 Δ 闭。($\Leftarrow$) 类似。□

命题 59.4: Hausdorff 空间中序列 (或网) 的极限若存在则唯一。

证明: 设 $x_\alpha \rightarrow x$ 且 $x_\alpha \rightarrow y$, $x \neq y$ 。取不相交的开集 $U \ni x, V \ni y$ 。由收敛定义, 存在 α_1 使 $\alpha \geq \alpha_1$ 时 $x_\alpha \in U$, 存在 α_2 使 $\alpha \geq \alpha_2$ 时 $x_\alpha \in V$ 。取 $\alpha \geq \alpha_1, \alpha_2$, 则 $x_\alpha \in U \cap V = \emptyset$, 矛盾。□

命题 59.5: 紧致 Hausdorff 空间是正规的 (T_4)。

证明: 先证紧致 Hausdorff 空间是正则的: 设 $x \in X$, F 是不含 x 的闭集。对每个 $y \in F$, 由 T_2 存在不相交开集 $U_y \ni x, V_y \ni y$ 。 $\{V_y\}$ 覆盖紧致集 F , 有有限子覆盖 $\{V_{y_1}, \dots, V_{y_n}\}$ 。令 $U = \bigcap U_{y_i}, V = \bigcup V_{y_i}$, 则 $U \cap V = \emptyset$ 。

再证正规性: 设 A, B 是不相交的闭集。对每个 $a \in A$, 由正则性存在不相交开集 $U_a \ni a, V_a \supseteq B$ 。 $\{U_a\}$ 覆盖紧致集 A , 有有限子覆盖, 类似可得分离 A 和 B 的开集。□

0.174.2 59.2 度量化定理

定义 59.2 (可度量化): 拓扑空间 $(X, \mathcal{T})$ 称为可度量化的, 如果存在 X 上的度量 d 使得 $\mathcal{T}$ 恰为 d 诱导的拓扑。

命题 59.6: 可度量化空间是 T_4 (从而也是 T_0 - $T_{3.5}$)。

证明: 设 (X, d) 为度量空间。对 $x \neq y$, $d(x, y) > 0$, 开球 $B(x, d(x, y)/2)$ 和 $B(y, d(x, y)/2)$ 不相交, 故 T_2 。

正规性: 设 A, B 是不相交的闭集。定义 $f(x) = d(x, A)/(d(x, A) + d(x, B))$ ($d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$)。则 f 连续, $f(A) = \{0\}$, $f(B) = \{1\}$ 。取 $U = f^{-1}([0, 1/2))$, $V = f^{-1}((1/2, 1])$ 。□

定理 59.7 (Urysohn 度量化定理): 每个具有可数基的正则空间 X (即第二可数的正则空间) 可度量化。

证明思路: 设 $\mathcal{B} = \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 是 X 的可数基。对每对 (n, m) 满足 $\overline{B_n} \subseteq B_m$, 由 Urysohn 引理构造连续函数 $f_{n,m} : X \rightarrow [0, 1]$ 使 $f_{n,m}(\overline{B_n}) = \{0\}$, $f_{n,m}(X \setminus B_m) = \{1\}$ 。这些函数构成可数族 $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ 。定义嵌入 $F : X \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}$ (赋予积拓扑, 可度量化) 为 $F(x) = (f_k(x))_{k \in \mathbb{N}}$ 。由正则性和第二可数性可证 F 是嵌入 (同胚于其像)。 $[0, 1]^{\mathbb{N}}$ 可度量化 (如 $d((a_n), (b_n)) = \sum 2^{-n} |a_n - b_n|$)。故 X 可度量化。□

推论 59.8: 紧致 Hausdorff 空间可度量化当且仅当它是第二可数的。

证明: 紧致 Hausdorff 空间是正规的, 故正则。第二可数正则空间由 Urysohn 度量化定理可度量化。反之, 紧致可度量化空间必第二可数 (紧致度量空间有可数基)。□

定理 59.9 (Nagata-Smirnov 度量化定理, 陈述): 拓扑空间可度量化当且仅当它是正则的且具有 σ -局部有限基。

说明：这是度量化问题的最一般解答。其证明超出本卷范围，此处仅作陈述。 σ -局部有限基指基 $\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n$ ，其中每个 $\mathcal{B}_n$ 是局部有限的（每点有邻域只与 $\mathcal{B}_n$ 中有限个元素相交）。

0.175 第 154 章：基本群

基本群是拓扑空间最基本的代数不变量，它将拓扑问题转化为代数问题。

0.175.1 60.1 同伦

定义 60.1 (同伦): 设 $f, g: X \rightarrow Y$ 为连续映射。 f 到 g 的一个同伦是一个连续映射 $H: X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 使得 $H(x, 0) = f(x)$, $H(x, 1) = g(x)$ 对所有 $x \in X$ 成立。若存在这样的同伦，则称 f 同伦于 g ，记作 $f \simeq g$ 。

命题 60.1: 同伦关系 $\simeq$ 是 $C(X, Y)$ (X 到 Y 的连续映射集) 上的等价关系。

证明：自反性： $H(x, t) = f(x)$ 给出 $f \simeq f$ 。对称性：若 H 是 $f \simeq g$ 的同伦，则 $H'(x, t) = H(x, 1 - t)$ 给出 $g \simeq f$ 。传递性：若 $H_1: f \simeq g$, $H_2: g \simeq h$ ，定义

$$H(x, t) = \begin{cases} H_1(x, 2t) & 0 \leq t \leq 1/2 \\ H_2(x, 2t - 1) & 1/2 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

由粘合引理 (Pasting Lemma), H 连续，故 $f \simeq h$ 。□

定义 60.2 (同伦类): f 的同伦类记作 $[f]$ 。

定义 60.3 (道路同伦): 设 $\gamma, \delta: [0, 1] \rightarrow X$ 是两条道路，满足 $\gamma(0) = \delta(0) = x_0$, $\gamma(1) = \delta(1) = x_1$ 。 f 到 g 的一个道路同伦 (或定端同伦) 是一个同伦 $H: [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow X$ 满足 $H(s, 0) = \gamma(s)$, $H(s, 1) = \delta(s)$ ，且 $H(0, t) = x_0$, $H(1, t) = x_1$ 对所有 t 成立。记作 $\gamma \simeq_p \delta$ 。

定义 60.4 (同伦等价): 映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为同伦等价，如果存在 $g: Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f \simeq \text{id}_X$ 且 $f \circ g \simeq \text{id}_Y$ 。此时称 X 与 Y 同伦等价 (或具有相同的同伦型)，记作 $X \simeq Y$ 。

定义 60.5 (可缩空间): 拓扑空间 X 称为可缩的，如果 X 同伦等价于单点空间。等价地， id_X 同伦于常值映射。

0.175.2 60.2 基本群的定义

定义 60.6 (道路的乘法): 设 $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 是从 x 到 y 的道路, $\delta: [0, 1] \rightarrow X$ 是从 y 到 z 的道路。它们的乘积 (或连接) $\gamma \cdot \delta: [0, 1] \rightarrow X$ 定义为

$$(\gamma \cdot \delta)(s) = \begin{cases} \gamma(2s) & 0 \leq s \leq 1/2 \\ \delta(2s-1) & 1/2 \leq s \leq 1 \end{cases}$$

这是从 x 到 z 的道路。

定义 60.7 (逆道路): 道路 γ 的逆道路 $\bar{\gamma}: [0, 1] \rightarrow X$ 定义为 $\bar{\gamma}(s) = \gamma(1-s)$ 。

定义 60.8 (基本群): 设 X 为拓扑空间, $x_0 \in X$ 为基点。考虑以 x_0 为起点和终点的所有道路 (即回路, 或称闭路) 的道路同伦类构成的集合:

$$\pi_1(X, x_0) = \{[\gamma] : \gamma: [0, 1] \rightarrow X \text{ 连续}, \gamma(0) = \gamma(1) = x_0\}$$

在 $\pi_1(X, x_0)$ 上定义乘法: $[\gamma] \cdot [\delta] = [\gamma \cdot \delta]$ 。定义单位元为常值道路 e_{x_0} ($e_{x_0}(s) = x_0$) 的同伦类。定义逆元 $[\gamma]^{-1} = [\bar{\gamma}]$ 。

定理 60.2: $\pi_1(X, x_0)$ 在上述运算下构成群, 称为 X 的以 x_0 为基点的基本群 (或第一同伦群)。

证明: 需验证乘法是良定义的、结合律、单位元、逆元。

良定义: 若 $\gamma \simeq_p \gamma'$ (同伦 F), $\delta \simeq_p \delta'$ (同伦 G), 则 $H(s, t) = F(2s, t)$ 对 $0 \leq s \leq 1/2$, $H(s, t) = G(2s-1, t)$ 对 $1/2 \leq s \leq 1$ 给出 $\gamma \cdot \delta \simeq_p \gamma' \cdot \delta'$ 。

结合律: 需证 $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma \simeq_p \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ 。构造同伦 $H(s, t)$ 通过对参数 s 的重新参数化: $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$ 在 $[0, 1/4]$, $[1/4, 1/2]$, $[1/2, 1]$ 上分别走 α, β, γ ; $\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$ 在 $[0, 1/2]$, $[1/2, 3/4]$, $[3/4, 1]$ 上分别走 α, β, γ 。通过线性插值可构造道路同伦。

单位元: 需证 $[\gamma] \cdot [e_{x_0}] = [\gamma] = [e_{x_0}] \cdot [\gamma]$ 。 $\gamma \cdot e_{x_0}$ 在 $[0, 1/2]$ 上走 γ , 在 $[1/2, 1]$ 上停在 x_0 。通过重新参数化可构造同伦到 γ 。

逆元: 需证 $[\gamma] \cdot [\bar{\gamma}] = [e_{x_0}]$ 。构造同伦 $H(s, t)$: 当 t 从 0 到 1 时, γ 走得越来越短, 然后原路返回, 最终停在 x_0 。□

命题 60.3 (基点变换): 设 $x_0, x_1 \in X$, η 是从 x_0 到 x_1 的道路。则映射

$$\Phi_\eta: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1), \quad [\gamma] \mapsto [\bar{\eta} \cdot \gamma \cdot \eta]$$

是群同构。因此, 若 X 道路连通, 则 $\pi_1(X, x_0)$ 的同构型不依赖于基点的选择。

证明: Φ_η 是良定义的且保乘法: $\Phi_\eta([\alpha][\beta]) = [\bar{\eta} \cdot \alpha \cdot \beta \cdot \eta] = [\bar{\eta} \cdot \alpha \cdot \eta \cdot \bar{\eta} \cdot \beta \cdot \eta] = \Phi_\eta([\alpha])\Phi_\eta([\beta])$ 。其逆为 $\Phi_{\bar{\eta}}$ 。□

定义 60.9 (诱导同态): 设 $f: X \rightarrow Y$ 为连续映射, $f(x_0) = y_0$ 。定义

$$f_*: \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad f_*([\gamma]) = [f \circ \gamma]$$

命题 60.4 (诱导同态的性质): 1. f_* 是群同态。2. $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{\pi_1(X, x_0)}$ 。3. $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ 。4. 若 $f \simeq g$ (同伦), 且同伦保持基点, 则 $f_* = g_*$ 。

因此 π_1 是从带基点拓扑空间范畴到群范畴的函子。

证明: (1) $f_*([\alpha][\beta]) = [f \circ (\alpha \cdot \beta)] = [(f \circ \alpha) \cdot (f \circ \beta)] = f_*([\alpha])f_*([\beta])$ 。(2)-(3) 显然。(4) 设 $H : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ 是 f 到 g 的保基点同伦。对回路 γ , $H(\gamma(s), t)$ 给出 $f \circ \gamma$ 到 $g \circ \gamma$ 的道路同伦。□

定理 60.5: 若 X 与 Y 同伦等价 (道路连通空间), 则 $\pi_1(X) \cong \pi_1(Y)$ 。

证明: 设 $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ 为同伦逆。则 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}$, 同理 $f_* \circ g_* = \text{id}$, 故 f_* 是同构。□

推论 60.6: 可缩空间的基本群是平凡群。

0.175.3 60.3 基本群的计算

定理 60.7: $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。

证明思路: 利用覆叠空间理论 (见第 61 章)。覆叠映射 $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$ 。 $\mathbb{R}$ 是单连通的 (可缩, 故基本群平凡)。提升性质将 S^1 中的回路提升为 $\mathbb{R}$ 中的道路。回路 γ 的提升的终点 n (整数) 定义了同构 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。详细证明见 61.3 节。□

定理 60.8: $\pi_1(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_1(X, x_0) \times \pi_1(Y, y_0)$ 。

证明: 投影 π_X, π_Y 诱导同态 $\pi_1(X \times Y) \rightarrow \pi_1(X) \times \pi_1(Y)$ 。由积的泛性质, 这是同构。□

推论 60.9: $\pi_1(T^n) \cong \mathbb{Z}^n$ (n 维环面)。

定理 60.10: 对 $n \geq 2$, $\pi_1(S^n)$ 是平凡群。

证明思路: 对 $n \geq 2$, S^n 中的任意回路可同伦地避开某个点 (利用 Sard 定理或单纯逼近), 从而可收缩到 $S^n \setminus \{p\} \cong \mathbb{R}^n$ (可缩)。□

0.175.4 60.4 Seifert-van Kampen 定理

定理 60.11 (Seifert-van Kampen 定理): 设 $X = U \cup V$, 其中 U, V 是道路连通的开集, $U \cap V$ 非空且道路连通。取基点 $x_0 \in U \cap V$ 。则下图是推出 (pushout) 在群范畴中:

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(U \cap V, x_0) @>i_*>> \pi_1(U, x_0) \\ @Vj_*VV @VV\alpha_*V \\ \pi_1(V, x_0) @>\beta_*>> \pi_1(X, x_0) \end{array}$$

即 $\pi_1(X, x_0) \cong \pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) / N$, 其中 $*$ 表示自由积, N 是由 $\{i_*(g)j_*(g)^{-1} : g \in \pi_1(U \cap V, x_0)\}$ 生成的正规子群。

证明思路: 需要证明 $\pi_1(X, x_0)$ 由 $\pi_1(U)$ 和 $\pi_1(V)$ 的像生成 (由 Lebesgue 数引理分割回路), 且关系由 $U \cap V$ 中的回路给出。具体证明需用到回路的细分和同伦构造。□

推论 60.12 (基本群的计算示例): 1. $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ (两个圆周的楔积的基本群是秩为 2 的自由群)。2. $\pi_1(\Sigma_g) \cong \langle a_1, b_1, \dots, a_g, b_g : [a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g] = 1 \rangle$ (亏格 g 的可定向闭曲面的基本群)。3. $\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。

证明: (1) 取 U, V 为两个圆周的适当开邻域, $U \cap V$ 可缩, 故 $\pi_1(S^1 \vee S^1) \cong \pi_1(S^1) * \pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z}$ 。

(2) 将 Σ_g 表示为 $4g$ 边形的边粘合。取 U 为内部 (可缩), V 为边界邻域 (同伦等价于 $2g$ 个圆周的楔积), $U \cap V \simeq S^1$ 。由 Seifert-van Kampen 定理可得。

(3) $\mathbb{R}P^2$ 可表示为 D^2 将边界对径点粘合。取 U 为内部 (可缩), V 为去心邻域 (同伦等价于 S^1), $U \cap V \simeq S^1$ 。由 Seifert-van Kampen: $\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a : a^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。□

0.175.5 60.5 基本群的应用

定理 60.13 (Brouwer 不动点定理, $n = 2$): 任意连续映射 $f: D^2 \rightarrow D^2$ 有不动点。

证明: 假设 f 无不动点。定义 $r: D^2 \rightarrow S^1$ 为从 $f(x)$ 出发经过 x 的射线与 S^1 的交点。则 r 是连续映射且 $r|_{S^1} = \text{id}_{S^1}$ (收缩映射)。考虑同态:

$$\pi_1(S^1) \xrightarrow{i_*} \pi_1(D^2) \xrightarrow{r_*} \pi_1(S^1)$$

$r_* \circ i_* = (r \circ i)_* = \text{id}_{\pi_1(S^1)}$ 。但 $\pi_1(D^2)$ 是平凡群 (D^2 可缩), 而 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$, $\text{id}_{\mathbb{Z}}$ 不能通过平凡群分解, 矛盾。□

定理 60.14 (代数基本定理, 拓扑证明): 任意非常数复系数多项式 $P(z) \in \mathbb{C}[z]$ 在 $\mathbb{C}$ 中有根。

证明: 设 $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_0$ (不妨设首一)。若 $P(z)$ 无根, 则 $P(z) \neq 0$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 。定义 $f_r: S^1 \rightarrow S^1$ 为 $f_r(z) = P(rz)/|P(rz)|$ ($r > 0$)。当 $r = 0$ 时 f_0 是常值映射 $z \mapsto P(0)/|P(0)|$ 。当 r 很大时, $P(rz) = r^n z^n (1 + O(1/r))$, 故 $f_r(z) \simeq z^n$ 。但这些映射对不同的 r 是同伦的, 故常值映射同伦于 $z \mapsto z^n$, 在基本群上诱导同态: $0 = n \cdot \text{id}_{\mathbb{Z}}$, 从而 $n = 0$, 矛盾。□

定理 60.15 (Borsuk-Ulam 定理, $n = 2$): 对任意连续映射 $f: S^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, 存在 $x \in S^2$ 使得 $f(x) = f(-x)$ 。

证明思路: 若不存在这样的 x , 可构造映射 $g: S^2 \rightarrow S^1$ 为 $g(x) = (f(x) - f(-x))/|f(x) - f(-x)|$ 。 g 满足 $g(-x) = -g(x)$ 。考虑商映射 $\mathbb{R}P^2 \rightarrow S^1$, 这与 $\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 和 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 的矛盾 (非平凡同态必须把 1 阶元映到 2 阶元, 但 $\mathbb{Z}$ 中无 2 阶元)。□

0.176 第 155 章：覆叠空间

覆叠空间是研究基本群和拓扑空间结构的重要工具。

0.176.1 61.1 覆叠空间的定义

定义 61.1 (覆叠空间): 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 是连续满射。称 p 为覆叠映射 ($\tilde{X}$ 为 X 的覆叠空间), 如果对每个 $x \in X$, 存在开邻域 U (称为基本邻域或均匀覆盖邻域) 使得 $p^{-1}(U) = \bigsqcup_{\alpha} V_{\alpha}$ (不交并), 其中每个 V_{α} 是 $\tilde{X}$ 的开集, 且 $p|_{V_{\alpha}}: V_{\alpha} \rightarrow U$ 是同胚。

定义 61.2 (纤维): 对 $x \in X$, $p^{-1}(x)$ 称为 x 上的纤维。若 X 道路连通, 则所有纤维具有相同的基数, 称为覆叠的层数 (或重数)。

命题 61.1: 覆叠映射是开映射, 且在 X 为 Hausdorff 空间时 $\tilde{X}$ 也是 Hausdorff 空间。

证明: 由局部同胚性质和定义直接可得。□

0.176.2 61.2 提升性质

定义 61.3 (提升): 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆叠映射, $f: Y \rightarrow X$ 为连续映射。 f 的一个提升是一个连续映射 $\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$ 使得 $p \circ \tilde{f} = f$ 。

定理 61.2 (道路提升引理): 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆叠映射, $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ 是一条道路, $\gamma(0) = x_0$ 。对任意 $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$, 存在唯一的提升 $\tilde{\gamma}: [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ 使得 $\tilde{\gamma}(0) = \tilde{x}_0$ 。

证明: 由 Lebesgue 数引理, 将 $[0, 1]$ 分割为 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = 1$ 使得每个 $\gamma([t_i, t_{i+1}])$ 包含在某个基本邻域 U_i 中。在 U_0 上, 取包含 $\tilde{x}_0$ 的那个片 V_0 , 定义 $\tilde{\gamma}|_{[0, t_1]} = (p|_{V_0})^{-1} \circ \gamma|_{[0, t_1]}$ 。然后归纳地继续, 每次从已确定的终点出发。唯一性由每一步的局部同胚性质保证。□

定理 61.3 (同伦提升引理): 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆叠映射, $H: Y \times [0, 1] \rightarrow X$ 为同伦, $\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$ 是 $H(\cdot, 0)$ 的提升。则存在 H 的唯一提升 $\tilde{H}: Y \times [0, 1] \rightarrow \tilde{X}$ 使得 $\tilde{H}(\cdot, 0) = \tilde{f}$ 。

特别地, 道路同伦可以唯一提升。

证明: 对每个 $y \in Y$, 考虑道路 $t \mapsto H(y, t)$, 由道路提升引理提升为 $\tilde{H}(y, \cdot)$ 。需验证 $\tilde{H}$ 连续, 这可由 Y 的紧致性 (对 $Y = [0, 1]$ 情形) 或一般地由覆叠映射的局部性质 (使用 Lebesgue 数引理的推广) 保证。□

定理 61.4 (提升判别法): 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆叠映射, $f: Y \rightarrow X$ 连续, Y 道路连通且局部道路连通。取 $y_0 \in Y$, $x_0 = f(y_0)$, $\tilde{x}_0 \in p^{-1}(x_0)$ 。则 f 可提升为 $\tilde{f}: Y \rightarrow \tilde{X}$ ($\tilde{f}(y_0) = \tilde{x}_0$) 当且仅当

$$f_*(\pi_1(Y, y_0)) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$$

证明: ($\Rightarrow$) 若 $\tilde{f}$ 存在, 则 $f_* = p_* \circ \tilde{f}_*$, 故 $f_*(\pi_1(Y)) = p_*(\tilde{f}_*(\pi_1(Y))) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}))$ 。

($\Leftarrow$) 对 $y \in Y$, 取道路 α 从 y_0 到 y 。 $f \circ \alpha$ 是 X 中道路, 提升到 $\tilde{X}$ 中起点为 $\tilde{x}_0$ 的道路 $\widetilde{f \circ \alpha}$ 。定义 $\tilde{f}(y) = \widetilde{f \circ \alpha}(1)$ 。需验证良定义: 若 β 是另一条道路, 则 $\alpha \cdot \beta$ 是回路, $[f \circ (\alpha \cdot \beta)] \in f_*(\pi_1(Y)) \subseteq p_*(\pi_1(\tilde{X}))$, 故其提升是 $\tilde{X}$ 中的回路, 从而 $\widetilde{f \circ \alpha}(1) = \widetilde{f \circ \beta}(1)$ 。连续性由局部道路连通性保证。□

0.176.3 61.3 覆叠空间与基本群

定理 61.5: 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆叠映射, $\tilde{x}_0 \in \tilde{X}$, $x_0 = p(\tilde{x}_0)$ 。则诱导同态 $p_*: \pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow \pi_1(X, x_0)$ 是单射。

证明: 若 $[\tilde{\gamma}] \in \ker p_*$, 则 $p \circ \tilde{\gamma}$ 在 X 中道路同伦于常值回路。由同伦提升引理, 此同伦提升为 $\tilde{X}$ 中的同伦, 故 $\tilde{\gamma}$ 道路同伦于常值回路, 即 $[\tilde{\gamma}] = 1$ 。□

定理 61.6 ($\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 的完整证明): 覆叠映射 $p: \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi it}$ 。取 $\tilde{x}_0 = 0$, $x_0 = 1$ 。由于 $\mathbb{R}$ 可缩, $\pi_1(\mathbb{R}, 0) = 1$, 故 p_* 是单射。考虑纤维 $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$ 。

对任意回路 γ 在 S^1 中以 1 为基点, 提升 $\tilde{\gamma}$ 以 0 为起点, 终点 $\tilde{\gamma}(1) \in \mathbb{Z}$ 。定义映射

$$\Phi: \pi_1(S^1, 1) \rightarrow \mathbb{Z}, \quad [\gamma] \mapsto \tilde{\gamma}(1)$$

由同伦提升引理, Φ 是良定义的。 Φ 是同态: $\widetilde{\gamma \cdot \delta}$ 的终点为 $\tilde{\gamma}(1) + \tilde{\delta}(1)$ (因为 $\tilde{\delta}$ 的起点为 $\tilde{\gamma}(1)$, 平移后即得)。 Φ 是满射: $n \in \mathbb{Z}$ 对应于 $t \mapsto e^{2\pi int}$ 。 Φ 是单射: 若 $\tilde{\gamma}(1) = 0$, 则 $\tilde{\gamma}$ 是 $\mathbb{R}$ 中回路, $\mathbb{R}$ 可缩故 $\tilde{\gamma}$ 同伦于常值回路, 投影到 S^1 得 γ 同伦于常值回路。因此 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ 。□

定理 61.7 (覆叠空间的分类): 设 X 道路连通、局部道路连通且半局部单连通。则 X 的覆叠空间 (在同构意义下) 与 $\pi_1(X, x_0)$ 的子群共轭类一一对应。

具体地, 覆叠 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 对应于子群 $p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)) \subseteq \pi_1(X, x_0)$ 。

证明: (存在性) 对任意子群 $H \leq \pi_1(X, x_0)$, 构造 X 的万有覆叠 $\tilde{X}_U$, 其覆叠变换群 $\text{Aut}(\tilde{X}_U/X) \cong \pi_1(X)$ 。取商 $\tilde{X}_H = \tilde{X}_U/H$, 则 $p_*(\pi_1(\tilde{X}_H)) = H$ 。(唯一性) 由提升判别法 (定理 61.4), 若两个覆叠 p_1, p_2 对应相同子群, 则存在相互提升映射, 构成同构。(分类) 不同基点对应共轭子群, 故覆叠同构类与子群共轭类一一对应。■

定义 61.4 (万有覆叠): 若 $\tilde{X}$ 单连通 (即 $\pi_1(\tilde{X}) = 1$), 则称 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为 X 的万有覆叠。万有覆叠 (若存在) 在同构意义下唯一。

命题 61.8: X 存在万有覆叠当且仅当 X 是道路连通、局部道路连通且半局部单连通的。

定义 61.5 (半局部单连通): X 称为半局部单连通的, 如果对每个 $x \in X$, 存在邻域 U 使得 $\pi_1(U, x) \rightarrow \pi_1(X, x)$ 的像是平凡子群。

0.176.4 61.4 覆叠变换群

定义 61.6 (覆叠变换 / 甲板变换): 设 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 为覆叠映射。覆叠 $\tilde{X}$ 的覆叠变换 (或甲板变换) 是一个同胚 $\varphi: \tilde{X} \rightarrow \tilde{X}$ 使得 $p \circ \varphi = p$ 。所有覆叠变换构成群, 记作 $\text{Aut}(\tilde{X}/X)$ 或 $\text{Deck}(\tilde{X}/X)$ 。

定义 61.7 (正规覆叠): 覆叠 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 称为正规的 (或 **Galois** 覆叠), 如果对任意 $\tilde{x}_1, \tilde{x}_2 \in \tilde{X}$ 满足 $p(\tilde{x}_1) = p(\tilde{x}_2)$, 存在覆叠变换 φ 使得 $\varphi(\tilde{x}_1) = \tilde{x}_2$ 。

定理 61.9: 设 $p: (\tilde{X}, \tilde{x}_0) \rightarrow (X, x_0)$ 为覆叠映射, $\tilde{X}$ 道路连通。则

$$\text{Aut}(\tilde{X}/X) \cong N(p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0)))/p_*(\pi_1(\tilde{X}, \tilde{x}_0))$$

其中 $N(H)$ 是 H 在 $\pi_1(X, x_0)$ 中的正规化子。特别地, 若 $\tilde{X}$ 是万有覆叠, 则 $\text{Aut}(\tilde{X}/X) \cong \pi_1(X, x_0)$ 。

证明：覆叠变换由基点的选择决定。对于 $[\gamma] \in N(p_*(\pi_1(\tilde{X})))$, γ 的提升将 $\tilde{x}_0$ 映到某点 $\tilde{x}_1$, 导出覆叠变换。不同 $[\gamma]$ 给出相同变换当且仅当它们相差 $p_*(\pi_1(\tilde{X}))$ 中元素。□

推论 61.10: 覆叠 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 正规当且仅当 $p_*(\pi_1(\tilde{X}))$ 是 $\pi_1(X)$ 的正规子群。

0.176.5 61.5 覆叠空间的应用

定理 61.11 ($\pi_1(S^n)$ 平凡, $n \geq 2$, 完整证明): S^n ($n \geq 2$) 是单连通的。

证明: 取 $U = S^n \setminus \{N\}$ (去掉北极), $V = S^n \setminus \{S\}$ (去掉南极)。则 $U \cong \mathbb{R}^n$, $V \cong \mathbb{R}^n$, $U \cap V \cong S^{n-1} \times \mathbb{R}$ 同伦等价于 S^{n-1} 。当 $n \geq 2$ 时 S^{n-1} 道路连通。由 Seifert-van Kampen 定理, $\pi_1(S^n)$ 由 $\pi_1(U)$ 和 $\pi_1(V)$ 生成, 但两者都是平凡群 ($\mathbb{R}^n$ 可缩), 故 $\pi_1(S^n)$ 平凡。□

定理 61.12 ($\mathbb{R}^n \not\cong \mathbb{R}^m$, $n \neq m$): 若 $n \neq m$, 则 $\mathbb{R}^n$ 与 $\mathbb{R}^m$ 不同胚。

证明: 若 $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$, 则它们的单点紧化也同胚: $S^n \cong S^m$ 。但这对 $n \neq m$ 不成立 (可由同调群证明, 此处仅用基本群: 当 $n = 1, m \geq 2$ 时 $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z} \neq 1 \cong \pi_1(S^m)$)。一般 $n \neq m$ 的证明需要高维同伦群或同调群。□

定理 61.13 (基本群与自由群): $\pi_1(S^1 \vee S^1 \vee \cdots \vee S^1)$ (n 个圆周的楔积) 同构于秩为 n 的自由群 F_n 。

证明: 由 Seifert-van Kampen 定理 (推论 60.12) 归纳可得。万有覆叠是秩为 n 的自由群的 Cayley 图 (无穷树)。□

定理 61.14 (Nielsen-Schreier 定理): 自由群的子群是自由群。

证明 (拓扑证明): 设 F_n 是秩为 n 的自由群, $H \leq F_n$ 。 $F_n \cong \pi_1(X)$ 其中 X 是 n 个圆周的楔积。由覆叠分类定理, 存在覆叠 $p: \tilde{X} \rightarrow X$ 使得 $p_*(\pi_1(\tilde{X})) = H$ 。 $\tilde{X}$ 是一维 CW 复形 (图), 其基本群是自由群, 故 H 是自由群。□

本卷构建了拓扑学的基础框架: 从拓扑空间的定义出发, 建立了连续性、连通性、紧致性等核心概念, 证明了 Urysohn 引理、Tychonoff 定理、Urysohn 度量化定理等核心定理, 进而引入基本群和覆叠空间理论, 为后续学习代数拓扑 (VI5)、微分几何 (VI2) 和泛函分析 (VI4) 奠定了基础。

卷十: 拓扑学终。

卷十: 拓扑学终。

卷十: 拓扑学终。

卷十二: 拓扑学终。

0.177 同伦类型论与数学基础

0.177.1 Martin-Löf 依赖类型论的正式判断规则

定义 1 (上下文与判断): Martin-Löf 依赖类型论 (MLTT) 的基本句法实体为判断 (judgment), 共有四种形式:

1. $\Gamma \text{ ctx}$ —— Γ 是一个有效的上下文;
2. $\Gamma \vdash A \text{ type}$ —— A 在上下文 Γ 下是一个良定义的类型;

3. $\Gamma \vdash A \equiv B \text{ type}$ —— 类型 A 与 B 定义相等（判断性相等）；

4. $\Gamma \vdash a : A$ —— a 是类型 A （在上下文 Γ 下）的项。

空上下文 $\cdot$ 是有效的。若 $\Gamma \vdash A \text{ type}$ ，则 $\Gamma, x : A$ （ x 为新变量）为有效上下文（变量规则）。

定义 2（ Π -类型的形成、引入与消除规则）：依赖函数类型（dependent product）的形成规则为

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ type} \quad \Gamma, x : A \vdash B(x) \text{ type}}{\Gamma \vdash \prod_{x:A} B(x) \text{ type}}$$

引入规则（ λ -抽象）：若 $\Gamma, x : A \vdash b : B(x)$ ，则 $\Gamma \vdash \lambda x. b : \prod_{x:A} B(x)$ 。消除规则（函数应用）：若 $\Gamma \vdash f : \prod_{x:A} B(x)$ 且 $\Gamma \vdash a : A$ ，则 $\Gamma \vdash f(a) : B(a)$ 。计算规则（ β -归约）： $(\lambda x. b)(a) \equiv b[a/x]$ （判断性相等）。

定义 3（ Σ -类型的形成、引入与消除规则）：依赖和类型（dependent sum）的形成规则为

$$\frac{\Gamma \vdash A \text{ type} \quad \Gamma, x : A \vdash B(x) \text{ type}}{\Gamma \vdash \sum_{x:A} B(x) \text{ type}}$$

引入规则（配对）：若 $\Gamma \vdash a : A$ 且 $\Gamma \vdash b : B(a)$ ，则 $\Gamma \vdash (a, b) : \sum_{x:A} B(x)$ 。消除规则（投影）：若 $\Gamma \vdash p : \sum_{x:A} B(x)$ ，则 $\Gamma \vdash \pi_1(p) : A$ 且 $\Gamma \vdash \pi_2(p) : B(\pi_1(p))$ 。计算规则： $\pi_1((a, b)) \equiv a$ ， $\pi_2((a, b)) \equiv b$ 。

定义 4（恒等类型的形成、引入与消除 —— J-规则）：恒等类型（identity type）的形成规则为

$$\frac{\Gamma \vdash a : A \quad \Gamma \vdash b : A}{\Gamma \vdash \text{Id}_A(a, b) \text{ type}}$$

引入规则（自反性）：对任意 $\Gamma \vdash a : A$ ，有 $\Gamma \vdash \text{refl}_a : \text{Id}_A(a, a)$ 。消除规则（J-规则，路径归纳）：给定

$$\Gamma, x : A, y : A, p : \text{Id}_A(x, y) \vdash C(x, y, p) \text{ type}$$

及 $\Gamma, z : A \vdash c(z) : C(z, z, \text{refl}_z)$ ，则存在项 $\Gamma, x : A, y : A, p : \text{Id}_A(x, y) \vdash J_{x, y, p}(c) : C(x, y, p)$ 。计算规则： $J_{x, x, \text{refl}_x}(c) \equiv c(x)$ 。

定义 5（宇宙 $\mathcal{U}$ ）：存在宇宙类型的层级 $\mathcal{U}_0, \mathcal{U}_1, \mathcal{U}_2, \dots$ ，满足：

1. $\Gamma \vdash \mathcal{U}_i \text{ type}$ （宇宙本身为类型）；
2. $\mathcal{U}_i : \mathcal{U}_{i+1}$ （累积性）；
3. 若 $\Gamma \vdash A : \mathcal{U}_i$ ，则 $\Gamma \vdash A \text{ type}$ （宇宙中的对象即类型）。

0.177.2 恒等类型的归纳原理与路径归纳的等价性

定理 1（J-规则等价于路径归纳）：下列规则等价于上述 J-规则（基于路径归纳的恒等类型消除）：对任意类型族 $C : \prod_{x, y:A} (\text{Id}_A(x, y) \rightarrow \mathcal{U})$ 及项 $c : \prod_{x:A} C(x, x, \text{refl}_x)$ ，存在依赖函数

$$\text{ind}_{\text{Id}_A} : \prod_{x, y:A} \prod_{p:\text{Id}_A(x, y)} C(x, y, p),$$

且满足 $\text{ind}_{\text{Id}_A}(x, x, \text{refl}_x) \equiv c(x)$ 。

证明：给定上述类型的 C 和 c ，以 $C(x, y, p)$ 作为消除规则前提的类型族，以 $c(z)$ 作为自反情形的数据，应用 J-规则得所需归纳项。反之，给定 J-规则前提的类型族 $C(x, y, p)$ ，定义 $C'(p) := \prod_{x:A} C(x, x, p)$ （在某 A 的封装上下文中可调整），则 refl 情形对应于 $\lambda z. c(z)$ 的类型，路径归纳返回 J 的特化形式。两条规则在判断性等价层面等价。■

0.177.3 群胚解释

定义 6 (类型作为 ∞ -广群的直观对应): Hofmann 与 Streicher (1996) 的群胚解释建立如下对应:

- 类型 $A \sqsupset \infty$ -广群 (或拓扑空间),
- 项 $a : A \sqsupset \infty$ -广群中的点,
- 恒等类型 $\text{Id}_A(a, b) \sqsupset$ 从 a 到 b 的路径空间 $\Omega_{a,b}(A)$,
- $\text{refl}_a \sqsupset$ 常值路径,
- 迭代恒等类型 $\text{Id}_{\text{Id}_A(a,b)}(p, q) \sqsupset$ 路径之间的同伦。

定理 2 (Transport 引理): 设 $P : A \rightarrow \mathcal{U}$ 为类型族, $p : \text{Id}_A(a, b)$ 。则存在传输函数

$$\text{transport}^P(p, -) : P(a) \rightarrow P(b),$$

满足 $\text{transport}^P(\text{refl}_a, u) \equiv u$ 。

证明: 由路径归纳 (J-规则)。视 $C(a, b, p) := (P(a) \rightarrow P(b))$ 为 a, b, p 依赖的类型族。在自反情形, $C(a, a, \text{refl}_a) = (P(a) \rightarrow P(a))$, 取恒等函数 $\text{id}_{P(a)}$ 。J-规则即给出所需 transport^P 。■

0.177.4 单值公理

定义 7 (类型之间的等价): 类型 A 与 B 之间的等价 $A \simeq B$ 定义为

$$\sum_{f:A \rightarrow B} \left(\sum_{g:B \rightarrow A} (g \circ f \sim \text{id}_A) \right) \times \left(\sum_{h:B \rightarrow A} (f \circ h \sim \text{id}_B) \right)$$

并附加相干条件 (半伴随等价, 或等价的合约纤维刻画 $\text{isContr}(\sum_{a:A} \text{Id}_B(f(a), b))$)。

从类型相等可构造等价: 存在典范映射

$$\text{idToEquiv}_{A,B} : \text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B) \rightarrow (A \simeq B),$$

由 J-规则定义 (自反情形 $A = A$ 映为单位等价)。

公理 1 (单值公理, Voevodsky): 上述映射 $\text{idToEquiv}_{A,B}$ 对所有 $A, B : \mathcal{U}$ 都是等价:

$$\text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B) \simeq (A \simeq B).$$

定理 3 (Voevodsky 的单纯集模型): 单值公理在单纯集范畴的 Kan 纤维化模型中成立, 其中类型解释为 Kan 复形, 宇宙 $\mathcal{U}$ 解释为泛 Kan 复形 (按大小分级)。此时 $\text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B)$ 解释为路径空间, $A \simeq B$ 解释为同伦等价空间, 单值公理即断言这两空间的同伦等价性, 这在单纯集模型范畴框架中可通过组合论证验证。

证明: 在 $\mathbf{sSet}_{\text{Kan}}$ 模型中, 类型 $\Gamma \vdash A \text{ type}$ 解释为 Kan 纤维化 $p : A \rightarrow \Gamma$ 。 $\text{Id}_A(a, b)$ 解释为路径空间 $A^{\Delta[1]} \times_{A \times A} \{(a, b)\}$, 即从 a 到 b 的所有路径构成的 Kan 复形。宇宙 $\mathcal{U}$ 解释为泛 Kan 纤维化 $\tilde{\mathcal{U}} \rightarrow \mathcal{U}$, 其纤维为相应大小的 Kan 复形。 $\text{idToEquiv}_{A,B}$ 将类型等式 $p : \text{Id}_{\mathcal{U}}(A, B)$ 通过 J-规则提升为等价 $A \simeq B$, 在模型中这对应于路径空间到同伦等价空间的自然映射。单值公理的有效性源于: 在 Kan-Quillen 模型结构中, Kan 复形之间的同伦等价空间 $\text{Equiv}(A, B)$ 弱等价于路径空间 $A^{\Delta[1]}$ 中连接对应顶点的路径空间。Voevodsky 通过构造单纯集的收缩论证证明了该映射为弱等价, 核心步骤是证明 $\text{Equiv}(A, B)$ 的纤维可缩。■

0.177.5 高阶归纳类型 (HITs)

定义 8 (圆周 S^1 作为 HIT): 圆周 S^1 由以下生成元高阶归纳定义:

- 点构造器: $\text{base} : S^1$;
- 路径构造器: $\text{loop} : \text{Id}_{S^1}(\text{base}, \text{base})$ 。

其消除规则: 给定类型族 $P : S^1 \rightarrow \mathcal{U}$, 点 $b : P(\text{base})$, 及 (依赖) 路径 $\ell : \text{transport}^P(\text{loop}, b) =_{P(\text{base})} b$, 存在 $\text{ind}_{S^1}(b, \ell) : \prod_{x:S^1} P(x)$, 满足 $\text{ind}_{S^1}(b, \ell)(\text{base}) \equiv b$ 且 $\text{apd}_{\text{ind}_{S^1}(b, \ell)}(\text{loop}) = \ell$ (计算规则以命题等式给出, 或判断性等式取决于具体形式化)。

定理 4 ($\pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$): 在 HoTT 中, $\pi_1(S^1, \text{base}) := \|\text{Id}_{S^1}(\text{base}, \text{base})\|_0$ (环路类型的 0-截断) 同构于 $\mathbb{Z}$ 。

证明: 定义映射 $\mathbb{Z} \rightarrow \text{Id}_{S^1}(\text{base}, \text{base})$ 为 $n \mapsto \text{loop}^n$ (loop 的 n 次合成, $n < 0$ 时沿反向)。反之, 定义万有覆盖 $\widetilde{S^1} : S^1 \rightarrow \mathcal{U}$ 为 HIT 消除: $\widetilde{S^1}(\text{base}) := \mathbb{Z}$, $\widetilde{S^1}(\text{loop}) := \text{ua}(\text{succ})$, 其中 $\text{succ} : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ 为后继函数, ua 为单值公理给出的路径。则任意 $p : \text{Id}_{S^1}(\text{base}, \text{base})$ 诱导 $\text{transport}^{\widetilde{S^1}}(p, 0) : \mathbb{Z}$, 此传输计算给出所需的互逆同构。在 0-截断后, 路径组合对应于整数加法。■

定义 9 (n -截断 $\|A\|_n$ 作为 HIT): 类型的 n -截断 $\|A\|_n$ 由以下构造器定义:

- 点构造器: $|-| : A \rightarrow \|A\|_n$;
- 路径构造器 (对 $i = 0, 1, \dots, n$): 对任意 $k+1$ 维球面 ($k \geq n$), 所有映射 $S^{k+1} \rightarrow \|A\|_n$ 有标准填充——即 $\|A\|_n$ 是 n -连通类型 (其 $\pi_{>n}$ 平凡)。

0.177.6 h-层级

定义 10 (h-层级, Voevodsky): 类型的同伦层级定义如下:

- 类型 A 是可缩的 ((-2) -截断), 若 $\text{isContr}(A) := \sum_{a:A} \prod_{x:A} \text{Id}_A(a, x)$;
- A 是命题 ((-1) -截断), 若 $\text{isProp}(A) := \prod_{x,y:A} \text{Id}_A(x, y)$ (即任意两个项命题地相等);
- A 是集合 (0-截断), 若 $\text{isSet}(A) := \prod_{x,y:A} \text{isProp}(\text{Id}_A(x, y))$ (即 Id_A 的值都是命题);
- 归纳地, A 是 $(n+1)$ -截断, 若对所有 $x, y : A$, $\text{Id}_A(x, y)$ 是 n -截断类型。

定理 5 (截断与同伦群的 HoTT 定义): 同伦群的内部定义为

$$\pi_n(A, a) := \|\Omega^n(A, a)\|_0,$$

其中 $\Omega(A, a) := \text{Id}_A(a, a)$ (环路空间), $\Omega^{n+1} := \Omega \circ \Omega^n$, $\|\cdot\|_0$ 为 0-截断。此定义与经典同伦论中 π_n 的定义吻合, 且 π_1 为群、 $\pi_{n \geq 2}$ 为 Abel 群的结构可通过 Eckmann-Hilton 论证在 HoTT 内部证明。

证明: 0-截断 $\|\cdot\|_0$ 将类型映为集合, 从而 $\pi_n(A, a)$ 是集合。 π_1 的群结构: 路径合成 $p \cdot q$ 在 $\|\cdot\|_0$ 下定义乘法, 结合律和单位律由 J-规则验证。 $\pi_{n \geq 2}$ 的 Abel 性: 由 Eckmann-Hilton 论证, 在 $\Omega^2(A, a)$ 中两种合成方式 (由环路空间的横向和纵向合成) 满足互换律; 通过反复构造, $n \geq 2$ 时环路空间中的任意两个运算强制相等 (在命题截断下这是精确的)。与经典定义的一致性由 Σ -类型解释和截断的泛性质保证。■

0.177.7 基础意义

单值公理的深层基础意义可归结为等价协变性原理: HoTT 中所有合法的构造——无论是类型族、函数、定理——都自动地“沿等价运输”。具体而言, 若 $e : A \simeq B$ 为类型等价, 则对任意类型族 $P : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{U}$,

由单值公理得

$$\text{transport}^P(\text{ua}(e)) : P(A) \rightarrow P(B)$$

为等价。这一定理保证了数学实践中“同构对象不可区分”的基础可靠性，且无需附加任何外延性公设。HoTT 因此为构造性数学提供了同时包含高阶同伦信息与经典集合论级别严格性的统一基础。

0.177.8 高阶归纳类型的进一步示例

定义 11（悬浮与胞腔类型的 HIT 定义）：类型 A 的悬浮 ΣA 作为 HIT 定义为：点构造器 $N, S : \Sigma A$ ；路径构造器 $\text{merid} : A \rightarrow (N = S)$ 。此定义使得 ΣA 的行为恰如经典同伦论中的（约化）悬挂，将 A 映射为赤道上从北极到南极的子午线。

定理 6（Freudenthal 悬浮定理的 HoTT 证明，概要）：若 X 是 n -连通类型，则规范映射 $X \rightarrow \Omega \Sigma X$ 是 $2n$ -连通映射（诱导前 $2n$ 个同伦群的同构）。HoTT 内部证明依赖于 Blakers-Massey 定理的高阶归纳版本，通过 pushout 的连通性估计实现。

证明：规范映射 $\eta : X \rightarrow \Omega \Sigma X$ 将 x 映为环路 $\text{merid}(x) \cdot \text{merid}(N)^{-1}$ 。需证对 $k \leq 2n$ ， $\pi_k(X) \rightarrow \pi_k(\Omega \Sigma X) \cong \pi_{k+1}(\Sigma X)$ 是同构。HoTT 中 Blakers-Massey 定理：对 pushout P ，若源映射的纤维为 m -连通和 n -连通，则规范映射的纤维为 $(m+n)$ -连通。应用于 ΣX 的 pushout 构造，由 X 的 n -连通性推出 η 的纤维为 $(2n-1)$ -连通，故 η 诱导 π_k 同构对所有 $k \leq 2n$ 。■

0.177.9 单值公理的计算后果

定理 7（函数外延性）：单值公理蕴含函数外延性公理：对 $f, g : \prod_{x:A} B(x)$ ，若 $\prod_{x:A} \text{Id}_{B(x)}(f(x), g(x))$ 有项，则 $\text{Id}_{\prod_{x:A} B(x)}(f, g)$ 有项。即，逐点相等的函数命题地相等。

证明：利用单值公理将逐点相等的依赖函数族转化为依赖等价，通过 Σ -类型的 path 编码构造 f 与 g 之间的恒等类型项。具体地，构造等价 $e_x : f(x) = g(x)$ ，令 P_x 为该等价对应的恒等项（通过 idToEquiv^{-1} ），则 $\lambda x. e_x$ 提供了 f 与 g 在所有点处的“路径族”。对 Π -类型的路径归纳将此族提升为 f 与 g 在 Π -类型中的恒等。■

0.178 第 156 章：曲线论

曲线论研究 $\mathbb{R}^3$ 中曲线的局部几何性质，核心工具是 **Frenet** 标架和曲率不变量。

0.178.1 62.1 参数化曲线

定义 62.1 (参数化曲线): 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为区间。一个参数化曲线是一个光滑 (C^∞) 映射 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 。 $\gamma'(t)$ 称为曲线的速度向量, $\|\gamma'(t)\|$ 称为速率。

定义 62.2 (正则曲线): 曲线 γ 称为正则的, 如果对所有 $t \in I$, $\gamma'(t) \neq 0$ 。

定义 62.3 (重新参数化): 设 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是正则曲线, $\varphi: J \rightarrow I$ 是光滑的微分同胚 ($\varphi' \neq 0$)。则 $\tilde{\gamma} = \gamma \circ \varphi: J \rightarrow \mathbb{R}^3$ 称为 γ 的重新参数化。

定义 62.4 (弧长参数): 正则曲线 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的弧长函数定义为

$$s(t) = \int_{t_0}^t \|\gamma'(u)\| du$$

若 $\|\gamma'(s)\| = 1$ 对所有 s 成立, 则称 γ 以弧长为参数。此时 $\gamma'(s)$ 是曲线在 $\gamma(s)$ 处的单位切向量, 记作 $T(s)$ 。

命题 62.1: 每条正则曲线都可以重新参数化为弧长参数。

证明: 由于 γ 正则, $\|\gamma'(t)\| > 0$, 故 $s(t)$ 严格单调递增, 存在光滑逆函数 $t(s)$ 。令 $\tilde{\gamma}(s) = \gamma(t(s))$, 则 $\|\tilde{\gamma}'(s)\| = \|\gamma'(t(s)) \cdot t'(s)\| = \|\gamma'(t(s))\| \cdot (1/\|\gamma'(t(s))\|) = 1$ 。□

0.178.2 62.2 Frenet 标架

以下设 $\gamma(s)$ 以弧长为参数, $T(s) = \gamma'(s)$ 是单位切向量。

定义 62.5 (曲率): γ 在 s 处的曲率定义为 $\kappa(s) = \|T'(s)\| = \|\gamma''(s)\|$ 。

定义 62.6 (主法向量): 若 $\kappa(s) > 0$, 定义主法向量 $N(s) = T'(s)/\kappa(s)$ 。则 $N(s)$ 是单位向量且垂直于 $T(s)$ (因为 $\|T(s)\| = 1$ 蕴含 $T'(s) \cdot T(s) = 0$)。

定义 62.7 (副法向量与挠率): 定义副法向量 $B(s) = T(s) \times N(s)$ 。则 $\{T(s), N(s), B(s)\}$ 构成 $\mathbb{R}^3$ 的一组正交规范基, 称为 γ 在 s 处的 **Frenet** 标架。

挠率 $\tau(s)$ 定义为 $\tau(s) = -B'(s) \cdot N(s)$ 。

命题 62.2: $B'(s) = -\tau(s)N(s)$ 。

证明: 由 $B(s) \cdot B(s) = 1$ 得 $B'(s) \cdot B(s) = 0$ 。又 $B = T \times N$, 故 $B' = T' \times N + T \times N' = \kappa N \times N + T \times N' = T \times N'$, 因此 $B' \cdot T = 0$ 。于是 B' 平行于 N , 即 $B'(s) = -\tau(s)N(s)$ 。□

定理 62.3 (Frenet-Serret 公式):

$$\begin{aligned} T'(s) &= \kappa(s)N(s) \\ N'(s) &= -\kappa(s)T(s) + \tau(s)B(s) \\ B'(s) &= -\tau(s)N(s) \end{aligned}$$

证明：第一式是曲率的定义。第三式是挠率的定义。对第二式，由 $N = B \times T$ （注意 $T \times N = B$ 得 $N = B \times T$ ），求导：

$$N' = B' \times T + B \times T' = (-\tau N) \times T + B \times (\kappa N) = -\tau(N \times T) + \kappa(B \times N) = -\tau(-B) + \kappa(-T) = -\kappa T + \tau B$$

此处使用了 $N \times T = -B$, $B \times N = -T$ 。□

定理 62.4（曲线论基本定理）：给定光滑函数 $\kappa(s) > 0$ 和 $\tau(s)$ ($s \in I$)，则存在唯一（在刚体运动意义下）的以弧长为参数的正则曲线 $\gamma: I \rightarrow \mathbb{R}^3$ ，以 $\kappa(s)$ 为曲率、 $\tau(s)$ 为挠率。

证明：Frenet-Serret 公式构成关于 (T, N, B) 的线性 ODE 系统。由 ODE 解的存在唯一性定理（V4 第 23 章的推广），给定初始条件 $(T(s_0), N(s_0), B(s_0))$ 为一个正交规范标架，存在唯一解。然后 $\gamma(s) = \gamma(s_0) + \int_{s_0}^s T(u) du$ 给出所需曲线。不同的初始条件对应于曲线的刚体运动。□

推论 62.5：曲线的曲率和挠率是刚体运动不变量，且完全决定了曲线的形状。

0.178.3 62.3 平面曲线

定义 62.8（平面曲线）：若 γ 的像落在某个平面内，则 γ 称为平面曲线。

命题 62.6： γ 是平面曲线当且仅当 $\tau(s) \equiv 0$ 。

证明：($\Rightarrow$) 若 γ 是平面曲线，则 $T(s)$ 和 $N(s)$ 始终在该平面内， $B(s)$ 是常值单位法向量，故 $B'(s) = 0$ ，从而 $\tau(s) = 0$ 。

($\Leftarrow$) 若 $\tau \equiv 0$ ，则 $B(s)$ 是常值向量 B_0 。由 $(T \cdot B_0)' = T' \cdot B_0 = \kappa N \cdot B_0 = 0$ ，故 $T(s) \cdot B_0$ 为常数，即 $\gamma(s) \cdot B_0$ 为常数，因此 γ 落在与 B_0 垂直的平面内。□

定义 62.9（平面曲线的符号曲率）：对平面曲线，可定义符号曲率 $k(s)$ ： $T'(s) = k(s)N(s)$ 。 $k(s) > 0$ 表示曲线向左转， $k(s) < 0$ 表示向右转。

0.179 第 157 章：曲面论

曲面论是经典微分几何的核心，研究 $\mathbb{R}^3$ 中二维曲面的内蕴几何与外蕴几何。

0.179.1 63.1 正则曲面

定义 63.1 (参数化曲面): 设 $U \subseteq \mathbb{R}^2$ 为开集。一个参数化曲面是一个光滑映射 $\mathbf{x}: U \rightarrow \mathbb{R}^3$, $\mathbf{x}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 。

定义 63.2 (正则曲面): 参数化曲面 $\mathbf{x}$ 称为正则的, 如果对每个 $(u, v) \in U$, 偏导数 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 线性无关 (即 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v \neq 0$)。此时 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 张成曲面在 $\mathbf{x}(u, v)$ 处的切平面。

定义 63.3 (正则曲面——整体定义): $\mathbb{R}^3$ 的子集 S 称为正则曲面, 如果对每个 $p \in S$, 存在 p 在 $\mathbb{R}^3$ 中的邻域 V 和映射 $\mathbf{x}: U \rightarrow V \cap S$ ($U \subseteq \mathbb{R}^2$ 开集), 使得 $\mathbf{x}$ 是光滑同胚且是正则参数化曲面。 $\mathbf{x}$ 称为 S 在 p 处的局部参数化 (或坐标卡)。

0.179.2 63.2 第一基本形式

定义 63.4 (第一基本形式): 设 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$ 是正则曲面的局部参数化。 S 的第一基本形式是二次型

$$I_p(w) = \langle w, w \rangle_p = \|w\|^2, \quad w \in T_p S$$

其中 $T_p S$ 是 S 在 p 处的切平面, $\langle \cdot, \cdot \rangle_p$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的内积限制到 $T_p S$ 。

在局部坐标 (u, v) 下, 切向量 $w = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 的第一基本形式为

$$I_p(w) = Ea^2 + 2Fab + Gb^2$$

其中

$$E = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_u \rangle, \quad F = \langle \mathbf{x}_u, \mathbf{x}_v \rangle, \quad G = \langle \mathbf{x}_v, \mathbf{x}_v \rangle$$

称为第一基本形式的系数。

定义 63.5 (等距): 两个正则曲面 S_1, S_2 称为等距的 (或局部等距的), 如果存在微分同胚 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$ 使得对任意 $p \in S_1$ 和 $w \in T_p S_1$, $I_p^1(w) = I_{\varphi(p)}^2(d\varphi_p(w))$ 。即第一基本形式被保持。

命题 63.1: 第一基本形式完全决定了面上的弧长、角度和面积:

- 曲线 $\gamma(t) = \mathbf{x}(u(t), v(t))$ 的弧长: $L = \int \sqrt{Eu'^2 + 2Fu'v' + Gv'^2} dt$
- 两切向量的夹角: $\cos \theta = \frac{Ea_1a_2 + F(a_1b_2 + a_2b_1) + Gb_1b_2}{\sqrt{Ea_1^2 + 2Fa_1b_1 + Gb_1^2} \sqrt{Ea_2^2 + 2Fa_2b_2 + Gb_2^2}}$
- 区域 $R \subseteq U$ 的面积: $A = \iint_R \sqrt{EG - F^2} du dv$

0.179.3 63.3 第二基本形式与法曲率

定义 63.6 (单位法向量): 对正则参数化曲面 $\mathbf{x}: U \rightarrow S$, 定义单位法向量

$$N(p) = \frac{\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v}{\|\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v\|}(p)$$

(注意 N 取决于 $\mathbf{x}_u \times \mathbf{x}_v$ 的方向, 即曲面的定向。)

定义 63.7 (Gauss 映射): 映射 $N : S \rightarrow S^2$ (S^2 是 $\mathbb{R}^3$ 中的单位球面) 将曲面上每点映到其单位法向量, 称为曲面的 **Gauss 映射**。

定义 63.8 (第二基本形式): S 的第二基本形式定义为

$$II_p(w) = -\langle dN_p(w), w \rangle, \quad w \in T_p S$$

在局部坐标下, $dN_p(\mathbf{x}_u) = N_u$, $dN_p(\mathbf{x}_v) = N_v$ 。第二基本形式的系数为

$$e = -\langle N_u, \mathbf{x}_u \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{uu} \rangle$$

$$f = -\langle N_u, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{uv} \rangle$$

$$g = -\langle N_v, \mathbf{x}_v \rangle = \langle N, \mathbf{x}_{vv} \rangle$$

(后一等式由 $\langle N, \mathbf{x}_u \rangle = 0$ 求导得到。)

定义 63.9 (法曲率): 设 $v \in T_p S$ 是单位切向量。曲面在 p 处沿方向 v 的法曲率为

$$\kappa_n(v) = II_p(v) = ea^2 + 2fab + gb^2$$

其中 $v = a\mathbf{x}_u + b\mathbf{x}_v$ 且 $I_p(v) = 1$ 。

定义 63.10 (主曲率、Gauss 曲率、平均曲率): 法曲率 $\kappa_n(v)$ 作为 v 的函数 (在单位切向量上) 在 $T_p S$ 上取得最大值 κ_1 和最小值 κ_2 , 称为 S 在 p 处的主曲率。对应方向称为主方向。

- Gauss 曲率: $K = \kappa_1 \kappa_2 = \frac{eg - f^2}{EG - F^2}$
- 平均曲率: $H = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} = \frac{eG - 2fF + gE}{2(EG - F^2)}$

定理 63.2 (主曲率的欧拉公式): 设 v 与主方向 e_1 的夹角为 θ , 则

$$\kappa_n(v) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta$$

证明: 在由主方向构成的正交基下, dN 是对角矩阵 $\text{diag}(-\kappa_1, -\kappa_2)$ 。设 $v = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2$, 则 $II(v) = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta$ 。□

定义 63.11 (点分类): 曲面上点 p 称为 - 椭圆点: $K > 0$ (κ_1 和 κ_2 同号) - 双曲点: $K < 0$ (κ_1 和 κ_2 异号) - 抛物点: $K = 0$ 但 $H \neq 0$ (一个主曲率为零) - 平点: $K = 0$ 且 $H = 0$ (两个主曲率为零)

0.179.4 63.4 Gauss 绝妙定理

定理 63.3 (Gauss 绝妙定理 / Theorema Egregium): 曲面的 Gauss 曲率 K 仅由第一基本形式及其导数决定, 即是曲面的内蕴不变量。

证明思路: 引入 Christoffel 符号:

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{\ell} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij})$$

其中 $g_{11} = E, g_{12} = g_{21} = F, g_{22} = G$ 是第一基本形式的系数, (g^{ij}) 是 (g_{ij}) 的逆矩阵。

Gauss 曲率可表示为

$$K = \frac{R_{1212}}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}$$

其中 R_{1212} 是 Riemann 曲率张量的分量 (在二维情形下只有一个独立分量), 它由 Christoffel 符号及其导数组合而成, 从而仅依赖于第一基本形式。具体地:

$$R_{1212} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{11}}{\partial v^2} + \frac{\partial^2 g_{22}}{\partial u^2} - 2 \frac{\partial^2 g_{12}}{\partial u \partial v} \right) + \sum_{p,q} g_{pq} (\Gamma_{22}^p \Gamma_{11}^q - \Gamma_{21}^p \Gamma_{12}^q)$$

或者等价地用 Christoffel 符号的偏导数表示:

$$R_{1212} = \partial_1 \Gamma_{22}^1 - \partial_2 \Gamma_{21}^1 + \Gamma_{22}^1 \Gamma_{11}^1 + \Gamma_{22}^2 \Gamma_{12}^1 - \Gamma_{21}^1 \Gamma_{21}^1 - \Gamma_{21}^2 \Gamma_{22}^1$$

(其中 $\partial_1 = \partial_u, \partial_2 = \partial_v$)。这表明 K 完全由 E, F, G 及其导数决定, 与曲面在 $\mathbb{R}^3$ 中的嵌入方式无关。

□

推论 63.4: 等距的曲面具有相同的 Gauss 曲率。特别地, 不存在从平面 ($K = 0$) 到球面 ($K = 1/R^2 > 0$) 的等距映射 (即无法将地图无变形地绘制在平面上)。

0.179.5 63.5 测地线与协变导数

定义 63.12 (测地曲率): 设曲线 $\gamma(s) \subset S$ 以弧长为参数。 $\gamma''(s)$ 在切平面上的投影的模长称为 γ 在 S 上的测地曲率 k_g 。

定义 63.13 (测地线): 曲面 S 上的曲线 γ 称为测地线, 如果其测地曲率恒为零, 即 $\gamma''(s)$ 处处垂直于切平面。

命题 63.5 (测地线方程): 在局部坐标 (u, v) 下, 测地线满足微分方程:

$$\frac{d^2 u^k}{ds^2} + \sum_{i,j=1}^2 \Gamma_{ij}^k \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} = 0, \quad k = 1, 2$$

证明: $\gamma''(s)$ 垂直于 $T_p S$ 等价于 $\gamma''(s)$ 与 $\mathbf{x}_u$ 和 $\mathbf{x}_v$ 的内积为零。展开 $\gamma''(s) = \frac{d^2 u^k}{ds^2} \mathbf{x}_k + \frac{du^i}{ds} \frac{du^j}{ds} \mathbf{x}_{ij}$, 利用 $\mathbf{x}_{ij} = \Gamma_{ij}^k \mathbf{x}_k + L_{ij} N$ (Gauss 公式), 取切向分量即得测地线方程。□

命题 63.6: 曲面上连接两点的最短曲线 (若存在) 必为测地线。

0.180 第 158 章：微分流形

微分流形将曲面概念推广到任意维数，是现代微分几何的基石。微分流形是一种局部同胚于欧氏空间的拓扑空间，每个点附近可通过局部坐标（坐标卡）用 $\mathbb{R}^n$ 中的坐标描述。不同坐标卡之间的重叠区域通过光滑的过渡映射（转移函数）相互联系，这种结构使得微积分运算得以在流形上全局一致地进行。

0.180.1 64.1 微分流形的定义

定义 64.1 (拓扑流形): 设 M 是 Hausdorff 空间且具有可数基。 M 称为 n 维拓扑流形，如果对每个 $p \in M$ ，存在 p 的开邻域 U 同胚于 $\mathbb{R}^n$ 的某个开集。

定义 64.2 (坐标卡与图册): 设 M 是 n 维拓扑流形。 M 上的一个坐标卡（或局部坐标系）是一个对 (U, φ) ，其中 $U \subseteq M$ 是开集， $\varphi: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是同胚到其像。 M 的一个图册 $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ 是一族坐标卡满足 $\bigcup_\alpha U_\alpha = M$ 。 M 的两个坐标卡 $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ 和 (U_β, φ_β) 称为 C^∞ 相容的，如果 $U_\alpha \cap U_\beta = \emptyset$ ，或者转移映射

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

是 C^∞ 微分同胚。

定义 64.3 (微分流形): 一个 C^∞ 微分流形（或光滑流形）是一个拓扑流形 M 配上一个极大 C^∞ 图册（即所有与图册中坐标卡 C^∞ 相容的坐标卡都已在图册中）。

定义 64.4 (光滑函数): 设 M 是光滑流形。函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 称为光滑的，如果对每个坐标卡 (U, φ) ， $f \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ 是光滑的（作为 $\mathbb{R}^n$ 上开集的函数）。 M 上所有光滑函数构成的集合记作 $C^\infty(M)$ 。

定义 64.5 (光滑映射): 设 M, N 是光滑流形。映射 $F: M \rightarrow N$ 称为光滑的，如果对每对坐标卡 (U, φ) (M 上) 和 (V, ψ) (N 上) 满足 $F(U) \subseteq V$ ，映射 $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$ 是光滑的。

0.180.2 64.2 切空间与切映射

定义 64.6 (芽与导子): 设 $p \in M$ 。 p 处的函数芽是在 p 的某个邻域上定义的光滑函数的等价类（两个函数等价如它们在 p 的某个邻域上相等）。记作 $C_p^\infty(M)$ 。

p 处的一个导子（或切向量）是一个线性映射 $v: C_p^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 Leibniz 法则：

$$v(fg) = v(f)g(p) + f(p)v(g)$$

定义 64.7 (切空间): M 在 p 处的切空间 $T_p M$ 是所有 p 处导子构成的向量空间。其维数为 $n = \dim M$ 。在局部坐标 $(x^1, \dots, x^n)$ （由坐标卡 φ 给出）下，偏导算子 $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ 构成 $T_p M$ 的一组基。任意切向量可表示为

$$v = \sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$$

定义 64.8 (切映射/微分): 设 $F: M \rightarrow N$ 是光滑映射, $p \in M$. F 在 p 处的切映射 (或微分) $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ 定义为

$$(dF_p(v))(f) = v(f \circ F), \quad \forall v \in T_p M, f \in C_{F(p)}^\infty(N)$$

在局部坐标下, dF_p 由 Jacobi 矩阵表示。

定理 64.1 (链式法则): $(d(G \circ F))_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$ 。

证明: 取局部坐标 $\{x^i\}$ 于 p 附近, $\{y^j\}$ 于 $F(p)$ 附近, $\{z^k\}$ 于 $G(F(p))$ 附近。由微分定义, $(dF)_p(\partial/\partial x^i) = \sum_j (\partial F^j/\partial x^i)(p) \partial/\partial y^j$, $(dG)_{F(p)}(\partial/\partial y^j) = \sum_k (\partial G^k/\partial y^j)(F(p)) \partial/\partial z^k$ 。复合得 $(d(G \circ F))_p(\partial/\partial x^i) = \sum_k (\sum_j (\partial G^k/\partial y^j)(F(p)) (\partial F^j/\partial x^i)(p)) \partial/\partial z^k = dG_{F(p)} \circ dF_p(\partial/\partial x^i)$ 。由切向量的线性基任意性, 等式对所有 $v \in T_p M$ 成立。■

定义 64.9 (切丛): M 的切丛 $TM = \bigsqcup_{p \in M} T_p M$ 具有自然的光滑流形结构, 维数为 $2n$ 。自然投影 $\pi: TM \rightarrow M$ 将 $v \in T_p M$ 映到 p 。

0.180.3 64.3 向量场与 Lie 括号

定义 64.10 (向量场): M 上的一个光滑向量场是一个光滑映射 $X: M \rightarrow TM$ 使得 $\pi \circ X = \text{id}_M$, 即 $X(p) \in T_p M$ 对每个 p 。所有光滑向量场构成的集合记作 $\mathfrak{X}(M)$ 。

在局部坐标下, $X = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial}{\partial x^i}$, 其中 $X^i \in C^\infty(M)$ 。

定义 64.11 (Lie 括号): 设 $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ 。它们的 Lie 括号 $[X, Y] \in \mathfrak{X}(M)$ 定义为

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad \forall f \in C^\infty(M)$$

在局部坐标下, $[X, Y] = \sum_{i,j} \left(X^j \frac{\partial Y^i}{\partial x^j} - Y^j \frac{\partial X^i}{\partial x^j} \right) \frac{\partial}{\partial x^i}$ 。

命题 64.2 (Lie 括号的性质): 1. $[X, Y] = -[Y, X]$ (反交换性) 2. $[aX + bY, Z] = a[X, Z] + b[Y, Z]$ (双线性性) 3. $[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0$ (Jacobi 恒等式) 4. $[fX, gY] = fg[X, Y] + f(Xg)Y - g(Yf)X$

证明: (1) 由定义 $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)) = -[Y, X](f)$ 。(2) 直接由导子的线性性得。(3) 展开: $[X, [Y, Z]](f) = X(Y(Z(f)) - Z(Y(f))) - (Y(Z(X(f))) - Z(Y(X(f))))$, $[Y, [Z, X]](f)$ 和 $[Z, [X, Y]](f)$ 类似展开, 六项中的正负项两两抵消, 和为零。(4) $[fX, gY](h) = fX(gY(h)) - gY(fX(h)) = fgX(Y(h)) + f(Xg)Y(h) - gfY(X(h)) - g(Yf)X(h) = fg[X, Y](h) + f(Xg)Y(h) - g(Yf)X(h)$ 。■

0.180.4 64.4 微分形式

定义 64.12 (余切空间与 1-形式): $T_p^* M = (T_p M)^*$ 是 $T_p M$ 的对偶空间, 称为 p 处的余切空间。 M 上的一个光滑 1-形式是一个光滑映射 $\omega: M \rightarrow T^* M = \bigsqcup T_p^* M$, 使得 $\omega(p) \in T_p^* M$ 。

在局部坐标下, $\{dx^1, \dots, dx^n\}$ 是 $T_p^* M$ 的基 (与 $\{\partial/\partial x^i\}$ 对偶)。1-形式可写为 $\omega = \sum \omega_i dx^i$ 。

定义 64.13 (微分 d): 对光滑函数 $f \in C^\infty(M)$, 其微分 df 是 1-形式, 定义为 $df(v) = v(f)$ 对所有 $v \in TM$ 。在局部坐标下, $df = \sum \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i$ 。

定义 64.14 (k -形式): M 上的一个微分 k -形式是一个反对称的 $(0, k)$ -张量场。在局部坐标下,

$$\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \omega_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$$

其中 $\wedge$ 是外积 (楔积), 满足反对称性: $dx^i \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^i$ 。

定义 64.15 (外微分): 外微分算子 $d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ 定义为

$$d\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_j \frac{\partial \omega_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$$

命题 64.3 (外微分的基本性质): 1. d 是线性的。2. $d \circ d = 0$ (即 $d(d\omega) = 0$ 对所有 ω)。3. $d(\omega \wedge \eta) = d\omega \wedge \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge d\eta$ 。4. 对函数 f , df 与定义 64.13 一致。5. d 是局部的: 若 $\omega = \eta$ 在开集 U 上, 则 $d\omega = d\eta$ 在 U 上。

证明: (1) 由定义 d 是系数偏导数的线性组合, 线性性显然。(2) $d^2\omega = \sum_{i_1 < \dots < i_k} \sum_{j, \ell} \frac{\partial^2 \omega_{i_1 \dots i_k}}{\partial x^\ell \partial x^j} dx^\ell \wedge dx^j \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}$, 因 $\frac{\partial^2}{\partial x^\ell \partial x^j} = \frac{\partial^2}{\partial x^j \partial x^\ell}$ 而 $dx^\ell \wedge dx^j = -dx^j \wedge dx^\ell$, 所有项成对抵消。(3) 对单项式 $\omega = f dx^I$, $\eta = g dx^J$, $d(\omega \wedge \eta) = d(fg) \wedge dx^I \wedge dx^J = (df \cdot g + f \cdot dg) \wedge dx^I \wedge dx^J = (df \wedge dx^I) \wedge (g dx^J) + (-1)^{|I|} (f dx^I) \wedge (dg \wedge dx^J) = d\omega \wedge \eta + (-1)^{\deg \omega} \omega \wedge d\eta$ 。(4) 由定义直接验证。(5) d 仅涉及偏导数, 局部性由定义即得。■

定义 64.16 (闭形式与恰当形式): k -形式 ω 称为 - 闭的: 若 $d\omega = 0$ 。- 恰当的: 若存在 $(k-1)$ -形式 η 使得 $\omega = d\eta$ 。

由 $d^2 = 0$, 恰当形式一定是闭的。闭形式商去恰当形式得到 **de Rham** 上同调:

$$H_{dR}^k(M) = \frac{\ker(d: \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M))}{\operatorname{im}(d: \Omega^{k-1}(M) \rightarrow \Omega^k(M))}$$

0.180.5 64.5 子流形与浸入

定义 64.17 (浸入与淹没): 光滑映射 $F: M \rightarrow N$ 称为 - 浸入: 若 dF_p 在每点 p 是单射。- 淹没: 若 dF_p 在每点 p 是满射。- 嵌入: 若 F 是浸入且 $F: M \rightarrow F(M)$ 是同胚 ($F(M)$ 赋予 N 的子空间拓扑)。

定理 64.4 (正则值定理): 设 $F: M \rightarrow N$ 是光滑映射, $\dim M \geq \dim N$ 。若 $q \in N$ 是 F 的正则值 (即对所有 $p \in F^{-1}(q)$, dF_p 是满射), 则 $F^{-1}(q)$ 是 M 的 $\dim M - \dim N$ 维嵌入子流形。

证明: 对任意 $p \in F^{-1}(q)$, 由秩定理存在局部坐标使 $F(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$ (因 dF_p 满射)。在此坐标下 $F^{-1}(q) = \{x_1 = q_1, \dots, x_n = q_n\}$, 这给出 $\{x_{n+1}, \dots, x_m\}$ 参数化的 $(\dim M - \dim N)$ 维子流形。不同参数域间的转移映射为微分同胚, 故 $F^{-1}(q)$ 是嵌入子流形。■

定理 64.5 (Whitney 嵌入定理, 陈述): 每个 n 维光滑流形可以嵌入到 $\mathbb{R}^{2n}$ 中。

证明: 将 M 覆盖于可数多个坐标邻域 $\{U_i\}$ 上, 取从属单位分解 $\{\varphi_i\}$ 。构造映射 $F: M \rightarrow \mathbb{R}^{(n+1)N}$, 分量由 φ_i 和坐标函数的乘积构成, 其中 N 为覆盖数。此为浸入。通过管状邻域投影可降维至 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中的嵌入, 再通过 Sard 定理将维数降至 $\mathbb{R}^{2n}$ ——因为从 $\mathbb{R}^{2n+1}$ 中沿几乎任意方向的投影将嵌入映为 $\mathbb{R}^{2n}$ 中的嵌入。■

0.181 第 159 章: Riemann 几何

Riemann 几何在微分流形上赋予度量结构, 使得可以讨论长度、角度、曲率等概念。Riemann 度量 g 在每个切空间上定义内积, 从而决定曲线弧长、测地线方程和体积元。测地线是流形上“最直”的曲线, 对应于欧氏空间中直线的推广; 而 Riemann 曲率张量则刻画了流形偏离平坦的程度——它既是局部几何的核心不变量, 又通过 Gauss-Bonnet 定理等结果与流形的整体拓扑建立了深刻联系。

0.181.1 65.1 Riemann 度量

定义 65.1 (Riemann 度量): 光滑流形 M 上的一个 **Riemann 度量** g 是一个光滑的 $(0, 2)$ -张量场, 使得对每个 $p \in M$, $g_p : T_p M \times T_p M \rightarrow \mathbb{R}$ 是对称正定的双线性型。即 g_p 是 $T_p M$ 上的内积。

在局部坐标下, $g = \sum_{i,j} g_{ij} dx^i \otimes dx^j$, 其中 (g_{ij}) 是对称正定矩阵, $g_{ij} = g(\partial_i, \partial_j)$ 。

定义 65.2 (Riemann 流形): 一个 **Riemann 流形** 是一对 (M, g) , 其中 M 是光滑流形, g 是 M 上的 Riemann 度量。

定义 65.3 (等距): 两个 Riemann 流形 (M, g) 和 (N, h) 之间的微分同胚 $F : M \rightarrow N$ 称为等距, 如果 $F^*h = g$, 即 $h_{F(p)}(dF_p(v), dF_p(w)) = g_p(v, w)$ 对所有 $v, w \in T_p M$ 。

0.181.2 65.2 Levi-Civita 联络

定义 65.4 (仿射联络): M 上的一个仿射联络 (或协变导数) 是一个映射 $\nabla : \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$, 记作 $\nabla_X Y$, 满足:

1. $\nabla_{fX+gY} Z = f\nabla_X Z + g\nabla_Y Z$ ($C^\infty(M)$ -线性于第一变量)
2. $\nabla_X(aY + bZ) = a\nabla_X Y + b\nabla_X Z$ ($\mathbb{R}$ -线性于第二变量)
3. $\nabla_X(fY) = (Xf)Y + f\nabla_X Y$ (Leibniz 法则)

定理 65.1 (Levi-Civita 联络的存在唯一性): 在 Riemann 流形 (M, g) 上, 存在唯一的仿射联络 ∇ 满足:

1. 无挠性 (对称性): $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$ 。
2. 与度量相容: $X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z)$ 。

这个联络称为 **Levi-Civita 联络** (或 **Riemann 联络**)。

证明 (存在性): 由 Koszul 公式:

$$2g(\nabla_X Y, Z) = X(g(Y, Z)) + Y(g(Z, X)) - Z(g(X, Y)) \\ - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y])$$

此公式唯一确定了 $\nabla_X Y$ 。可直接验证由此定义的 ∇ 满足所有条件。□

定义 65.5 (Christoffel 符号): 在局部坐标下, Levi-Civita 联络由 **Christoffel** 符号 Γ_{ij}^k 决定:

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_k \Gamma_{ij}^k \partial_k$$

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} \sum_{\ell} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_{\ell} g_{ij})$$

0.181.3 65.3 曲率

定义 65.6 (Riemann 曲率张量): Levi-Civita 联络 ∇ 的 **Riemann** 曲率张量 $R: \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \times \mathfrak{X}(M) \rightarrow \mathfrak{X}(M)$ 定义为

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$$

命题 65.2 (Riemann 曲率张量的对称性):

1. $R(X, Y)Z = -R(Y, X)Z$
2. $g(R(X, Y)Z, W) = -g(R(X, Y)W, Z)$
3. $R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y = 0$ (第一 Bianchi 恒等式)
4. $g(R(X, Y)Z, W) = g(R(Z, W)X, Y)$ (对偶对称性)

证明: (1) 由定义 $R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$, 交换 X, Y 并利用 $[Y, X] = -[X, Y]$ 即得。(2) 由 ∇ 与度量相容, $g(\nabla_X \nabla_Y Z, W) = X(g(\nabla_Y Z, W)) - g(\nabla_Y Z, \nabla_X W)$ 。展开 $g(R(X, Y)Z, W)$ 并利用 $X(g(Y, Z)) = Y(g(X, Z))$ 型恒等式 and 对称性, 可证 $g(R(X, Y)Z, W) = -g(R(X, Y)W, Z)$ 。(3) 由 ∇ 无挠性 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$, 展开 $R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y$ 后所有 ∇ 项抵消。(4) 由 (1)-(3) 通过代数操作推导: $g(R(X, Y)Z, W) - g(R(Z, W)X, Y)$ 在轮换下不变, 由 (3) 可证其为零。■

定义 65.7 (Riemann 曲率张量的分量): 在局部坐标下,

$$R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = \sum_{\ell} R_{ijk}^{\ell} \partial_{\ell}$$

$$R_{ijk\ell} = g(R(\partial_i, \partial_j)\partial_k, \partial_{\ell}) = \sum_m g_{\ell m} R_{ijk}^m$$

$$R_{ijk\ell} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 g_{i\ell}}{\partial x^j \partial x^k} + \frac{\partial^2 g_{jk}}{\partial x^i \partial x^{\ell}} - \frac{\partial^2 g_{ik}}{\partial x^j \partial x^{\ell}} - \frac{\partial^2 g_{j\ell}}{\partial x^i \partial x^k} \right) + \sum_{p,q} g_{pq} (\Gamma_{i\ell}^p \Gamma_{jk}^q - \Gamma_{ik}^p \Gamma_{j\ell}^q)$$

定义 65.8 (截面曲率): 设 $\Pi \subseteq T_p M$ 是二维子空间, 由规范正交向量 v, w 张成。 Π 的截面曲率为

$$K(\Pi) = \frac{g(R(v, w)w, v)}{g(v, v)g(w, w) - g(v, w)^2}$$

定义 65.9 (Ricci 曲率与标量曲率): - **Ricci** 曲率: $\text{Ric}(X, Y) = \text{tr}(Z \mapsto R(Z, X)Y)$ 。在局部坐标下, $\text{Ric}_{ij} = \sum_k R_{kij}^k$ 。 - **标量曲率**: $S = \text{tr}_g(\text{Ric}) = \sum_{i,j} g^{ij} \text{Ric}_{ij}$ 。

命题 65.3 (第二 Bianchi 恒等式):

$$\nabla_X R(Y, Z) + \nabla_Y R(Z, X) + \nabla_Z R(X, Y) = 0$$

在局部坐标下: $\nabla_m R_{ijkl} + \nabla_i R_{jmk\ell} + \nabla_j R_{mik\ell} = 0$ 。

证明: 利用协变导数的定义 $(\nabla_X R)(Y, Z)W = \nabla_X(R(Y, Z)W) - R(\nabla_X Y, Z)W - R(Y, \nabla_X Z)W - R(Y, Z)\nabla_X W$ 。在法坐标下 ($\Gamma_{ij}^k(p) = 0$), $\nabla_m R_{ijkl} = \partial_m R_{ijkl}$ 。由曲率张量在法坐标下的表达式 $R_{ijkl} = \frac{1}{2}(\partial_i \partial_\ell g_{jk} + \partial_j \partial_k g_{i\ell} - \partial_i \partial_k g_{j\ell} - \partial_j \partial_\ell g_{ik})$, 对其求导并轮换指标 i, j, m 即得所需的恒等式。由于恒等式是张量等式, 在法坐标下验证即对任意坐标系成立。■

0.181.4 65.4 测地线

定义 65.10 (测地线): Riemann 流形 (M, g) 上的光滑曲线 $\gamma: I \rightarrow M$ 称为测地线, 如果

$$\nabla_{\gamma'} \gamma' = 0$$

在局部坐标下, 这等价于测地线方程:

$$\frac{d^2 x^k}{dt^2} + \sum_{i,j} \Gamma_{ij}^k \frac{dx^i}{dt} \frac{dx^j}{dt} = 0$$

定理 65.4 (测地线的存在唯一性): 对每个 $p \in M$ 和 $v \in T_p M$, 存在唯一的测地线 $\gamma_v: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ 满足 $\gamma_v(0) = p$, $\gamma'_v(0) = v$ 。

证明: 测地线方程是二阶常微分方程, 由 ODE 解的存在唯一性定理可得。□

定义 65.11 (指数映射): p 处的指数映射 $\exp_p: T_p M \rightarrow M$ 定义为 $\exp_p(v) = \gamma_v(1)$ (当右边有定义时)。 $\exp_p$ 在 $0 \in T_p M$ 附近是微分同胚 (因为 $d(\exp_p)_0 = \text{id}_{T_p M}$)。

定义 65.12 (完备性): Riemann 流形 (M, g) 称为测地完备的, 如果每条测地线可以无限延伸 (即定义域为 $\mathbb{R}$)。

定理 65.5 (Hopf-Rinow 定理): 对 Riemann 流形 (M, g) , 以下条件等价: 1. (M, g) 是测地完备的。2. (M, g) 作为度量空间 (由 g 诱导的 Riemann 距离) 是完备的。3. M 中的有界闭集是紧致的。

此时, M 中任意两点之间都存在最短测地线。

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $\{p_n\}$ 是 Cauchy 列, 取 p_n 到 p_0 的极小测地线 γ_n 。由单位切球紧致, $\gamma'_n(0)$ 有子列收敛, $\exp$ 连续性给出极限点。(2) $\Rightarrow$ (3): 由完备度量空间中有界闭集的紧致性准则。(3) $\Rightarrow$ (1): 反设某测地线在有限时间内截断, 取截断序列, 由条件 (3) 得有界闭球紧致推出收敛矛盾。最短测地线由 Arzela-Ascoli 给出。■

0.182 第 160 章：曲率与拓扑

本章揭示曲率（局部几何量）与拓扑（全局拓扑不变量）之间的深刻联系。

0.182.1 66.1 二维情形：Gauss-Bonnet 定理

定理 66.1（局部 Gauss-Bonnet 定理）：设 S 是 $\mathbb{R}^3$ 中的正则曲面， $R \subseteq S$ 是由分段光滑简单闭曲线 ∂R 围成的区域。则

$$\int_R K dA + \int_{\partial R} k_g ds + \sum_i \theta_i = 2\pi$$

其中 K 是 Gauss 曲率， k_g 是边界曲线的测地曲率， θ_i 是边界角点处的外角。

证明：在 R 上选取正交标架场 $\{e_1, e_2\}$ ，定义联络形式 $\omega_{12} = \langle \nabla e_1, e_2 \rangle$ 。则由曲率的定义， $d\omega_{12} = -KdA$ 。再由 Stokes 定理：

$$\int_R K dA = - \int_R d\omega_{12} = - \int_{\partial R} \omega_{12}$$

在边界上 ω_{12} 与 k_g 的关系给出 $\int_{\partial R} \omega_{12} = 2\pi - \int_{\partial R} k_g ds - \sum \theta_i$ 。□

定理 66.2（全局 Gauss-Bonnet 定理）：设 S 是紧致无边可定向曲面。则

$$\int_S K dA = 2\pi\chi(S)$$

其中 $\chi(S)$ 是 S 的 Euler 示性数。对亏格为 g 的可定向曲面， $\chi(S) = 2 - 2g$ 。

证明：将 S 三角剖分，对每个三角形应用局部 Gauss-Bonnet 定理，求和。所有内角之和为 2π 乘以顶点数，测地曲率积分在内部边上抵消，外角之和给出 $\int K dA = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(S)$ 。□

推论 66.3（Gauss-Bonnet 定理的推论）：1. $\int_S K dA$ 是拓扑不变量（与 Riemann 度量的选择无关）。2. 若 S 同胚于 S^2 （球面），则 $\int_S K dA = 4\pi$ 。特别地， S^2 上的任何 Riemann 度量在某处必有正曲率。3. 若 S 同胚于 T^2 （环面），则 $\int_S K dA = 0$ 。因此环面上不能处处有正 Gauss 曲率。4. 若 S 的 Gauss 曲率 $K > 0$ 处处成立，则 $\chi(S) > 0$ ，从而 S 必同胚于 S^2 或 $\mathbb{R}P^2$ 。

0.182.2 66.2 高维推广

定理 66.4（Chern-Gauss-Bonnet 定理，陈述）：设 (M, g) 是 $2n$ 维紧致无边可定向 Riemann 流形。则

$$\int_M \text{Pf}(\Omega) = (2\pi)^n \chi(M)$$

其中 $\text{Pf}(\Omega)$ 是曲率形式 Ω 的 Pfaffian， $\chi(M)$ 是 M 的 Euler 示性数。

说明：当 $n = 1$ 时， $\text{Pf}(\Omega) = KdA$ ，退化为经典的 Gauss-Bonnet 定理。此定理是陈省身（Shiing-Shen Chern）于 1944 年证明的，是微分几何的里程碑式成果。

证明：在 M 上取正交标架，记曲率 2-形式为 Ω 。欧拉形式 $\text{Pf}(\Omega)$ 在标架变化下不变，故是全局定义的 $2n$ -形式。关键步骤：(1) 证明 $\text{Pf}(\Omega)$ 是闭形式（由 Bianchi 恒等式）；(2) 局部构造 transgression 形式证明 de Rham 上同调类 $[\text{Pf}(\Omega)]$ 与度量无关；(3) 对 S^{2n} 计算得到 $(2\pi)^n \chi(S^{2n}) = (2\pi)^n \cdot 2$ ，验证常数。一般情形通过对向量丛取横截截面并计算其零集的 Euler 数（Chern-Weil 理论）完成。■

定理 66.5（奇维数情形）：若 M 是紧致无边可定向的奇维数流形，则 $\chi(M) = 0$ 。

证明：由 Poincaré 对偶， $H_k(M; \mathbb{R}) \cong H_{2n+1-k}(M; \mathbb{R})$ ，故 $\beta_k = \beta_{2n+1-k}$ 。Euler 示性数 $\chi(M) = \sum_{k=0}^{2n+1} (-1)^k \beta_k = 0$ 。也可由奇维数紧致流形有一个处处非零的向量场（Poincaré-Hopf 指标定理的推论）直接推得。■

0.182.3 66.3 曲率与拓扑的其他联系

定理 66.6（Bonnet-Myers 定理）：设 (M, g) 是完备 Riemann 流形， $\dim M = n$ 。若存在常数 $c > 0$ 使得 $\text{Ric}(v, v) \geq (n-1)c \cdot g(v, v)$ 对所有 v 成立，则 M 是紧致的，且直径 $\text{diam}(M) \leq \pi/\sqrt{c}$ 。特别地， $\pi_1(M)$ 是有限群。

证明：设 γ 是长度大于 $\pi/\sqrt{c}$ 的测地线。利用第二变分公式和 Ricci 曲率条件，可构造连接 γ 两端点的更短曲线，矛盾。因此所有测地线长度不超过 $\pi/\sqrt{c}$ 。由 Hopf-Rinow 定理， M 紧致且直径有界。万有覆盖 $\tilde{M}$ 也具有相同的 Ricci 曲率下界，故也紧致，从而 $\pi_1(M)$ 有限。□

定理 66.7（Hadamard-Cartan 定理）：设 (M, g) 是完备单连通 Riemann 流形，且截面曲率 $K \leq 0$ 处处成立。则对每个 $p \in M$ ，指数映射 $\exp_p: T_p M \rightarrow M$ 是微分同胚。特别地， M 微分同胚于 $\mathbb{R}^n$ 。

证明：截面曲率 ≤ 0 蕴含 Jacobi 场的长度不减，从而 $\exp_p$ 是局部微分同胚。由完备性， $\exp_p$ 是满射。单连通性保证 $\exp_p$ 是整体单射。□

定理 66.8（球面定理 / 1/4-夹挤定理）：设 (M, g) 是完备单连通 Riemann 流形， $\dim M = n$ 。若截面曲率 K 满足 $1/4 < K \leq 1$ ，则 M 同胚于 S^n 。若 $1/4 \leq K \leq 1$ ，则 M 同胚于 S^n 或微分同胚于某个对称空间。

说明：这是微分几何中著名的「球面定理」，由 Rauch、Berger 和 Klingenberg 在 1950-60 年代建立。其完整证明需要深入的比较几何和 Morse 理论。

证明：由 Rauch 比较定理，条件 $K \geq 1/4 > 0$ 保证内射半径 $\text{inj}(M) \geq \pi$ 。单连通性和正曲率保证 M 上存在 Morse 函数（距离平方函数），其指标最低的非平凡临界点必在 π 处（由曲率条件限制）。由 Morse 理论和拓扑球面定理（ $n \geq 5$ 的 h-配边定理， $n=3$ 的 Poincaré 猜想， $n=4$ 的 Freedman），推得 M 同胚于 S^n 。等号情形涉及秩 1 对称空间。■

定理 66.9（Chern 的 Gauss-Bonnet 公式推广的积分不变量）：在偶维数紧致 Riemann 流形上，Euler 示性数可以表示为曲率形式的多项式在整个流形上的积分，这一积分值不依赖于度量的选择。

证明：这是 Chern-Gauss-Bonnet 定理的重述。Pfaffian $\text{Pf}(\Omega)$ 是曲率 2-形式的多项式。若取不同度量 g_1 和 g_2 ，对应的曲率形式 Ω_1 和 Ω_2 给出微分形式 $\text{Pf}(\Omega_1)$ 和 $\text{Pf}(\Omega_2)$ 。由 Chern-Weil 理论，它们决定相同 de Rham 上同调类（差一个恰当形式），故积分值 $\int_M \text{Pf}(\Omega_1) = \int_M \text{Pf}(\Omega_2) = (2\pi)^n \chi(M)$ 与度量选取无关。■

0.182.4 66.4 曲率张量的进一步分解

定义 66.10 (Weyl 曲率张量): 在 $n \geq 3$ 维 Riemann 流形上, Weyl 曲率张量 W 定义为 Riemann 曲率张量去掉 Ricci 部分和标量曲率部分:

$$W_{ijkl} = R_{ijkl} - \frac{1}{n-2}(g_{ik} \text{Ric}_{jl} - g_{il} \text{Ric}_{jk} - g_{jk} \text{Ric}_{il} + g_{jl} \text{Ric}_{ik}) + \frac{S}{(n-1)(n-2)}(g_{ik}g_{jl} - g_{il}g_{jk})$$

W 具有与 R 相同的对称性, 且所有迹为零 ($\sum_i W_{ijk}^i = 0$)。 W 是共形不变的: 若 $\tilde{g} = e^{2f}g$, 则 $\tilde{W} = e^{2f}W$ (在指标位置适当调整后)。

定理 66.11 (Weyl 张量等于零): $n \geq 4$ 维 Riemann 流形局部共形平坦 (即局部等距于 $\mathbb{R}^n$ 配以某个共形度量) 当且仅当 $W = 0$ 。 $n = 3$ 时, 局部共形平坦等价于 Cotton 张量等于零。

证明: 若 $g = e^{2f}\delta$ 局部共形平坦, 由 Weyl 张量共形不变性 $W_g = e^{2f}W_\delta = 0$ 。反之设 $W = 0$, 则 Riemann 曲率完全由 Ricci 和标量曲率表达。第二 Bianchi 恒等式在 $W = 0$ 时给出 Cotton 张量条件, 在 $n \geq 4$ 时这等价于局部共形平坦性 (由 Schouten 的可积性定理: $W = 0$ 推得存在函数 f 使得 $e^{2f}g$ 为平坦度量)。 $n = 3$ 时 $W \equiv 0$ (代数原因), 需 Cotton 张量 $C = 0$ 来刻画共形平坦性。 ■

0.183 第 161 章: G-结构

G -结构是微分流形切丛的结构群从一般线性群 $\mathrm{GL}(n, \mathbb{R})$ 约化到 Lie 子群 G 的几何框架。形式化地, n 维流形 M 上的 G -结构是一个 G -主丛 $P \rightarrow M$ 连同 G -等变同构 $P \times_G \mathrm{GL}(n, \mathbb{R}) \cong FM$ (FM 为切标架丛), 即切丛的每个标架均可通过 G 的作用彼此转换。可积性条件由结构张量 (挠率) 的消去判定: 若存在无挠联络与 G -结构相容, 则 G -结构局部平坦。经典例子: (1) **Riemann** 结构—— $G = \mathrm{O}(n)$, 等价于 **Riemann** 度量的存在 (正交标架丛); (2) 复结构—— $G = \mathrm{GL}(n, \mathbb{C}) \subset \mathrm{GL}(2n, \mathbb{R})$, 对应近复结构, 可积性即 **Newlander-Nirenberg** 定理——近复结构来自复流形当且仅当其 **Nijenhuis** 张量消去; (3) 辛结构—— $G = \mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R})$, 对应非退化闭 2-形式, 由 **Darboux** 定理总是局部可积 (无局部不变量)。

0.183.1 67.4 仿射微分几何

仿射微分几何研究等体积仿射变换群 ($SL(n, \mathbb{R}) \ltimes \mathbb{R}^n$) 下的曲面和超曲面不变量, 是介于 Riemann 几何与射影几何之间的基本几何结构。核心研究对象是 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中非退化超曲面 (即其 Blaschke 度量非退化) 的仿射法向量、仿射形状算子和仿射度量。基本定理: (1) 仿射基本定理——给定 Blaschke 度量和仿射第三基本形式满足 Gauss-Codazzi 型方程, 则可唯一确定超曲面 (至多相差仿射变换); (2) 仿射球面分类——仿射主曲率为常数的非退化仿射超曲面分为椭球型、双曲型和抛物型; (3) Calabi 猜想 (仿射版本)——完备仿射球面必为椭球面或双曲面, 由 Calabi (1982) 提出、Trudinger-Wang (2000) 完全解决。仿射微分几何在信息几何 (统计流形) 和计算机视觉 (仿射不变物体识别) 中有重要应用。

0.183.2 67.5 Twistor 理论与超 Kähler 几何

Twistor 理论由 Penrose (1967) 创立，通过构造 $\mathbb{R}^4$ （共形紧化为 S^4 ）上的 **twistor** 空间—— $\mathbb{CP}^3$ （即复三维射影空间）——将四维 Riemann 几何问题转化为复几何问题。基本构造： S^4 上的每个点对应 twistor 空间中的一条全纯 $\mathbb{CP}^1$ （twistor 线），反自偶联络对应于全纯向量丛。非线性引力子构造（Penrose, 1976）：反自偶 Einstein 度量——对应于 twistor 空间上具有全纯切触结构的形变。超 Kähler 几何：超 Kähler 流形是具有三个相容复结构 I, J, K （满足四元数关系 $IJ = K$ ）的 Riemann 流形。其 twistor 空间是全纯辛流形上的 $\mathbb{CP}^1$ 全族。关键例子：（1） $K3$ 曲面——唯一紧致四维超 Kähler 流形；（2）ALE 空间（Kronheimer 分类，对应 Dynkin 图）；（3）Hilbert 概型 $\text{Hilb}^n(K3)$ 与广义 Kummer 簇——高维紧致超 Kähler 流形的两类基本构造。Atiyah-Hitchin-Singer (1978) 用 twistor 方法研究了磁单极模空间上的超 Kähler 度量。

0.184 第 162 章：张量初步

0.184.1 68.1 多重线性映射

定义 68.1.1 (多重线性映射): 设 $V_1, \dots, V_k, W$ 为 F 上的向量空间。映射 $T: V_1 \times \dots \times V_k \rightarrow W$ 称为多重线性映射 (k -线性映射), 若 T 对每个变元是线性的 (固定其他变元时)。

定义 68.1.2 (对偶空间): 设 V 为 F 上的向量空间。 V 上的所有线性泛函 (即 $V \rightarrow F$ 的线性映射) 构成的向量空间称为 V 的对偶空间, 记为 $V^* = \mathcal{L}(V, F)$ 。

定理 68.1.1: 若 $\dim V = n$, 则 $\dim V^* = n$ 。若 $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的基, 则 V^* 有一组对偶基 $\{e^1, \dots, e^n\}$, 满足 $e^i(e_j) = \delta_{ij}$ 。

证明: $\dim V^* = \dim \mathcal{L}(V, F) = (\dim V)(\dim F) = n$ 。定义 $e^i(\sum_j x_j e_j) = x_i$, 则 $e^i(e_j) = \delta_{ij}$ 。 $\{e^1, \dots, e^n\}$ 线性无关 (若 $\sum \lambda_i e^i = 0$, 作用在 e_j 上得 $\lambda_j = 0$), 且恰有 n 个, 故为基。■

0.184.2 68.2 张量积

定义 68.2.1 (张量积的泛性质定义): 设 V, W 为 F 上的向量空间。 V 与 W 的张量积是一个向量空间 $V \otimes W$ 加上一个双线性映射 $\otimes: V \times W \rightarrow V \otimes W$ ($(v, w) \mapsto v \otimes w$), 满足以下泛性质:

对任意双线性映射 $B: V \times W \rightarrow U$ (U 为任意向量空间), 存在唯一的线性映射 $\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow U$ 使得下图交换:

$$B = \tilde{B} \circ \otimes$$

即 $B(v, w) = \tilde{B}(v \otimes w)$ 。

定理 68.2.1 (张量积的存在性): 对任何有限维向量空间 V, W , 张量积 $V \otimes W$ 存在, 且在同构意义下唯一。

证明 (构造): 设 $\dim V = m$, $\dim W = n$ 。取 V 的基 $\{e_1, \dots, e_m\}$, W 的基 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 。定义 $V \otimes W$ 为以 $\{e_i \otimes f_j \mid 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$ 为基的 mn 维向量空间。对 $v = \sum a_i e_i$, $w = \sum b_j f_j$, 定义 $v \otimes w = \sum_{i,j} a_i b_j (e_i \otimes f_j)$ 。

验证泛性质: 设 $B: V \times W \rightarrow U$ 为双线性映射。定义 $\tilde{B}(e_i \otimes f_j) = B(e_i, f_j)$, 并线性扩充到 $V \otimes W$ 。则 $\tilde{B}(v \otimes w) = \tilde{B}(\sum a_i b_j e_i \otimes f_j) = \sum a_i b_j B(e_i, f_j) = B(\sum a_i e_i, \sum b_j f_j) = B(v, w)$ 。 $\tilde{B}$ 的唯一性由基上的值唯一确定。■

定理 68.2.2 (张量积的基本性质): 设 V, W, U 为有限维向量空间。

- (i) $\dim(V \otimes W) = (\dim V)(\dim W)$
- (ii) $V \otimes W \cong W \otimes V$ (通过 $v \otimes w \mapsto w \otimes v$)
- (iii) $(V \otimes W) \otimes U \cong V \otimes (W \otimes U)$
- (iv) $V \otimes (W \oplus U) \cong (V \otimes W) \oplus (V \otimes U)$
- (v) $F \otimes V \cong V$
- (vi) $(V \otimes W)^* \cong V^* \otimes W^*$ (有限维情形)

证明: (i) 由构造中基的个数 mn 得到。(ii) 定义映射 $\tau: V \otimes W \rightarrow W \otimes V$ 为 $\tau(v \otimes w) = w \otimes v$, 线性扩充。其逆为 $\tau^{-1}(w \otimes v) = v \otimes w$ 。(iii) 定义 $(v \otimes w) \otimes u \mapsto v \otimes (w \otimes u)$, 线性扩充。(iv) 由泛性质验证。(v) 定义 $\lambda \otimes v \mapsto \lambda v$, 其逆为 $v \mapsto 1 \otimes v$ 。(vi) 取基后验证维数相同, 且存在自然同构 $\alpha \otimes \beta \mapsto (v \otimes w \mapsto \alpha(v)\beta(w))$ 。■

定义 68.2.2 (张量): k 个 V 的张量积 $V^{\otimes k} = V \otimes V \otimes \cdots \otimes V$ (k 次) 中的元素称为 V 上的 k 阶张量。特别地: $V^{\otimes 0} = F$ (标量) - $V^{\otimes 1} = V$ (向量) - $V^{\otimes 2} = V \otimes V$ (二阶张量)

0.184.3 68.3 外代数

定义 68.3.1 (外幂): 设 V 为 F 上的向量空间。 V 的第 k 次外幂 $\bigwedge^k V$ 是 $V^{\otimes k}$ 的商空间, 模去所有形如 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ 且 $v_i = v_j$ ($i \neq j$) 的元素生成的子空间。 $\bigwedge^k V$ 中的元素记为 $v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_k$, 称为 k -向量。

定理 68.3.1 (外幂的基本性质):

- (i) 交错性: $v_1 \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_k = -v_1 \wedge \cdots \wedge v_j \wedge \cdots \wedge v_i \wedge \cdots \wedge v_k$
- (ii) 若 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的基, 则 $\{e_{i_1} \wedge e_{i_2} \wedge \cdots \wedge e_{i_k} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n\}$ 为 $\bigwedge^k V$ 的基
- (iii) $\dim \bigwedge^k V = \binom{n}{k}$ ($0 \leq k \leq n$), $\bigwedge^k V = \{0\}$ ($k > n$)
- (iv) $\bigwedge^n V$ 是一维的, 基为 $e_1 \wedge \cdots \wedge e_n$

证明: (i) 由定义, $v_i \wedge v_j = -v_j \wedge v_i$ (因为 $(v_i + v_j) \wedge (v_i + v_j) = 0$ 展开得 $v_i \wedge v_i + v_i \wedge v_j + v_j \wedge v_i + v_j \wedge v_j = v_i \wedge v_j + v_j \wedge v_i = 0$)。(ii) 由交错性, 任何 k -向量可写为严格递增指标对应的基向量的外积的线性组合。线性无关性由构造保证。(iii) 由 (ii), 基的个数为 $\binom{n}{k}$ 。(iv) $k = n$ 时 $\binom{n}{n} = 1$ 。■

定义 68.3.2 (外代数): V 的外代数 (Grassmann 代数) 为直和

$$\bigwedge V = \bigoplus_{k=0}^n \bigwedge^k V$$

外积 $\wedge$ 使 $\bigwedge V$ 成为一个结合代数 (满足 $a \wedge b = (-1)^{(\deg a)(\deg b)} b \wedge a$)。

定理 68.3.2 (行列式与外积的关系): 设 $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{R}^n$ 。则

$$v_1 \wedge v_2 \wedge \cdots \wedge v_n = \det(v_1, \dots, v_n) e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n$$

证明: 将 $v_j = \sum_i a_{ij} e_i$ 代入外积, 使用交错性展开。外积的系数正是 Leibniz 公式定义的 $\det(a_{ij})$ 。■

0.184.4 68.4 对称张量

定义 68.4.1 (对称张量): $T \in V^{\otimes k}$ 称为对称张量, 若对任意置换 $\sigma \in S_k$, 有 $\sigma \cdot T = T$ (其中 σ 通过置换因子作用在 $V^{\otimes k}$ 上)。

定义 68.4.2 (对称幂): V 的第 k 次对称幂 $S^k V$ 是 $V^{\otimes k}$ 的商空间, 模去形如 $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k - v_{\sigma(1)} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma(k)}$ 的元素生成的子空间。 $S^k V$ 中的元素记为 $v_1 \odot v_2 \odot \cdots \odot v_k$ 。

定理 68.4.1: 若 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 为 V 的基, 则 $\{e_{i_1} \odot e_{i_2} \odot \dots \odot e_{i_k} \mid 1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_k \leq n\}$ 为 $S^k V$ 的基。 $\dim S^k V = \binom{n+k-1}{k}$ 。

证明: 由对称性, 任何对称张量可写为非降指标对应的基向量的对称积的线性组合。基的个数为从 n 个元素中可重复地选取 k 个的组合数, 即 $\binom{n+k-1}{k}$ 。 ■

定义 68.4.3 (多重线性型与张量): V 上的 k 重线性型自然地对应于 $(V^*)^{\otimes k}$ 中的元素, 或等价地, $V^{\otimes k}$ 上的线性泛函。特别地, V 上的对称双线性型对应于 $S^2(V^*)$ 中的元素, 这正是二次型的理论框架。

注记 68.4.1: 张量与外代数的深入理论 (包括流形上的张量场、微分形式、de Rham 上同调等) 将在后续章节中详细展开。本章仅建立有限维向量空间上的基本代数框架。 ■

0.185 第 163 章（补充）

辛几何是经典力学（Hamilton 力学）的天然数学语言，研究偶数维光滑流形上的非退化闭 2-形式（辛形式）。切触几何是奇数维流形上的对应理论。本部分作为微分几何的补充，建立辛流形、辛约化、Gromov-Witten 理论、切触几何和 Fukaya 范畴的系统理论。

0.186 第 164 章：辛流形基础

辛几何研究带有辛形式（封闭、非退化的 2-形式）的光滑流形，是 Hamilton 力学的相空间的抽象化。

0.186.1 242.1 辛线性代数

定义 242.1（辛向量空间）：有限维实向量空间 V 上的辛形式 $\omega : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 是双线性、反对称（ $\omega(u, v) = -\omega(v, u)$ ）且非退化（ $\omega(u, v) = 0$ 对所有 v 蕴含 $u = 0$ ）的。（ (V, ω) 称为辛向量空间。

命题 242.1（辛向量空间的标准型 / 维数）：任何辛向量空间的维数是偶数： $\dim V = 2n$ 。存在辛基 $(e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n)$ 使得 $\omega(e_i, f_j) = \delta_{ij}$, $\omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0$ 。辛形式在辛基下的矩阵为 $\begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$ 。

证明：设 $\dim V = m$ ，任选基下 ω 的矩阵 A 为反对称矩阵（ $A^T = -A$ ）。非退化性 $\Leftrightarrow \det A \neq 0$ 。对任意反对称矩阵 A , $\det A = \det(A^T) = \det(-A) = (-1)^m \det A$ 。当 m 为奇数时， $\det A = -\det A \Rightarrow \det A = 0$ ，与非退化矛盾。故 m 必为偶数 $2n$ 。辛基的存在性由归纳构造：取任意 $e_1 \neq 0$ ，由非退化性存在 f_1 使 $\omega(e_1, f_1) = 1$ ，在辛正交补 $\{e_1, f_1\}^\omega$ 上继续归纳即得。□

定义 242.2（辛群 $\mathrm{Sp}(2n)$ ）：辛群 $\mathrm{Sp}(2n, \mathbb{R}) = \{A \in \mathrm{GL}(2n, \mathbb{R}) : A^T \Omega A = \Omega\}$ ，其中 $\Omega = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$ 。

0.186.2 242.2 辛流形

定义 242.3（辛流形）：辛流形 (M, ω) 是光滑流形 M 配备闭（ $d\omega = 0$ ）且非退化（ $\omega^n \neq 0$ 处处）的 2-形式 $\omega \in \Omega^2(M)$ 。 $\dim M = 2n$ 。

定理 242.1（Darboux 定理）：任何辛流形 (M^{2n}, ω) 局部同构于 $(\mathbb{R}^{2n}, \omega_0)$ 。即辛几何无局部不变量——所有 $2n$ 维辛流形局部看起来都一样。

证明：用 Moser 道路法（Moser's path method）。设 $p \in M$ ，取 p 附近的局部坐标使 $\omega|_p = \omega_0|_p$ （先通过线性代数找到辛基，再用指数映射拉平到一阶）。构造辛形式的线性同伦 $\omega_t = (1-t)\omega_0 + t\omega$ ，在 p 的某邻域上 ω_t 均为闭的且 $\omega_t|_p = \omega_0|_p$ 。由 Poincaré 引理， $\omega - \omega_0 = d\alpha$ （ α 为 1-形式，可选取使得 $\alpha|_p = 0$ ）。目标是寻找一族微分同胚 ϕ_t （ $\phi_0 = \mathrm{id}$ ）满足 $\phi_t^* \omega_t = \omega_0$ 。对 t 求导得 $\phi_t^*(\mathcal{L}_{X_t} \omega_t + \dot{\omega}_t) = 0$ ，

其中 X_t 是 ϕ_t 的生成向量场。需解 $\mathcal{L}_{X_t}\omega_t + \dot{\omega}_t = 0$ 。利用 Cartan 公式 $\mathcal{L}_{X_t}\omega_t = d(\iota_{X_t}\omega_t)$ 和 $\dot{\omega}_t = d\alpha$, 方程化为 $d(\iota_{X_t}\omega_t + \alpha) = 0$ 。由于 ω_t 非退化 (在 p 的充分小邻域上), 可从 $\iota_{X_t}\omega_t = -\alpha$ 唯一解出 X_t 。因 $\alpha|_p = 0$, $X_t|_p = 0$, 故 X_t 的流 ϕ_t 在小邻域上定义至 $t = 1$ 。于是 $\phi_1^*\omega = \phi_1^*\omega_1 = \omega_0$, 即 Darboux 坐标存在。□

0.186.3 242.3 Hamilton 力学与辛几何

定义 242.4 (Hamilton 向量场): 对函数 $H \in C^\infty(M)$, 其 **Hamilton** 向量场 X_H 由 $\iota_{X_H}\omega = dH$ 唯一确定。

定义 242.5 (Poisson 括号): $C^\infty(M)$ 上的 **Poisson** 括号为 $\{F, G\} = \omega(X_F, X_G) = dF(X_G)$ 。Poisson 括号满足 Jacobi 恒等式, 使 $(C^\infty(M), \{\cdot, \cdot\})$ 成为 Poisson 代数。

推论 242.2 (Liouville 定理 / 相空间体积守恒): Hamilton 流 ϕ_H^t 保持辛体积形式 $\omega^n/n!$: $(\phi_H^t)^*\omega^n = \omega^n$ 。特别是, Hamilton 相流不可压缩。

定理 242.3 (Noether 定理的辛表述): 若 G 通过辛同胚作用在 (M, ω) 上, 且作用有矩映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ ($\langle \mu, \xi \rangle$ 的 Hamilton 向量场生成 G 作用), 则 μ 沿 Hamilton 流守恒: $\mu \circ \phi_H^t = \mu$ (若 $\{H, \mu\} = 0$)。

证明: 若 $\{H, \mu_\xi\} = 0$ (对所有 $\xi \in \mathfrak{g}$, 其中 $\mu_\xi = \langle \mu, \xi \rangle$), 则 $\frac{d}{dt}\mu_\xi(\phi_H^t) = X_H(\mu_\xi) = \{H, \mu_\xi\} = 0$, 故 μ_ξ 守恒。此为 Noether 定理的辛几何版本。■

0.187 第 165 章: 辛约化与矩映射

辛约化 (Marsden-Weinstein 约化) 是构造新辛流形的基本方法, 是经典力学中消除对称性 (如守恒量) 的数学抽象。

0.187.1 243.1 矩映射与 Hamilton 群作用

定义 243.1 (Hamilton 群作用 / 辛作用): 李群 G 在辛流形 (M, ω) 上的辛作用称为 **Hamilton** 作用, 如果每个 $\xi \in \mathfrak{g}$ 对应的无穷小生成元 X_ξ 是某个函数 H_ξ 的 Hamilton 向量场。

定义 243.2 (矩映射 / Moment Map): G -等变映射 $\mu: M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 称为矩映射 (或动量映射), 如果对所有 $\xi \in \mathfrak{g}$, $\langle \mu, \xi \rangle$ 是 X_ξ 的 Hamilton 函数:

$$d\langle \mu, \xi \rangle = \iota_{X_\xi}\omega$$

0.187.2 243.2 Marsden-Weinstein 约化

定理 **243.1** (Marsden-Weinstein-Meyer 辛约化定理, 1974): 设 G 以 Hamilton 作用在 (M, ω) 上, $\mu : M \rightarrow \mathfrak{g}^*$ 是矩映射。若 $a \in \mathfrak{g}^*$ 是 μ 的正则值且 G_a (a 的迷向子群) 自由作用于 $\mu^{-1}(a)$, 则商空间

$$M//G(a) = \mu^{-1}(a)/G_a$$

具有唯一的辛结构 ω_{red} , 满足 $\pi^* \omega_{\text{red}} = \iota^* \omega$ ($\iota : \mu^{-1}(a) \hookrightarrow M$, $\pi : \mu^{-1}(a) \rightarrow M//G(a)$ 是投影)。

证明: 由 μ 的正则性和 G_a 的自由作用, $\mu^{-1}(a)$ 为 M 的子流形。对 $p \in \mu^{-1}(a)$, 切空间 $T_p \mu^{-1}(a) = \ker d\mu_p$ 。核满足 $T_p(G_a \cdot p) = (T_p \mu^{-1}(a))^\omega$ (辛正交补)。 $\iota^* \omega$ 在纤维方向退化, 核恰为 G_a 轨道, 故 descends 到商空间 $M//G(a)$ 为非退化 2-形式。闭性由 $d\omega = 0$ 传承。■

定理 **243.2** (约化的维数): $\dim(M//G(a)) = \dim M - 2 \dim G_a$ 。特别地, 若 G 以有效自由作用在 $\mu^{-1}(a)$ 上, 则 $\dim(M//G(a)) = \dim M - 2 \dim G$ 。

0.187.3 243.3 Delzant 定理与环面簇

定义 **243.3** (环面辛流形 / Toric Symplectic Manifold): 紧致连通辛流形 (M^{2n}, ω) 是环面的, 如果它容许 $\mathbb{T}^n$ 的有效 Hamilton 作用 (最大可能的环面维数)。

定理 **243.3** (Delzant 定理, 1988): 紧致环面辛流形与 Delzant 多面体 (有理多面体, 满足在每个顶点处边方向形成 $\mathbb{Z}$ -基) 之间存在一一对应。矩映射的像 $\mu(M)$ 恰好是 Delzant 多面体。

证明: 由 T^n 的 Hamilton 作用, 矩映射 $\mu : M \rightarrow \mathbb{R}^n \cong \mathfrak{t}^*$ 的像为凸多胞体 (Atiyah 凸性定理), 其顶点对应 T^n 的 fixed points。Delzant 条件确保每个顶点邻域辛同构于标准环面作用的 $\mathbb{C}^n$ 。反过来, 从 Delzant 多面体 P 通过辛商构造可得环面辛流形: 取 $\mathbb{C}^d$ 上一个由多面体不等式定义的 T^d 作用的辛约化即得。■

0.188 第 166 章: 伪全纯曲线与 Gromov-Witten 理论

Gromov 在 1985 年引入了伪全纯曲线方法, 革命性地改变了辛几何。这是辛几何「刚性」的源泉, 也是 Gromov-Witten 不变量和镜对称的基础。

0.188.1 244.1 近复结构与伪全纯曲线

定义 244.1 (与辛形式相容的近复结构): 流形 M 上的近复结构 J 满足 $J^2 = -\text{id}$. J 与辛形式 ω 相容 (compatible), 如果 $g_J(v, w) = \omega(v, Jw)$ 是 Riemann 度量。¹

定理 244.1 (相容近复结构的存在性): 辛流形 (M, ω) 上相容近复结构的集合 $\mathcal{J}(M, \omega)$ 是非空且可缩的。

定义 244.2 (J -全纯曲线): 映射 $u : (\Sigma, j) \rightarrow (M, J)$ (Σ 是 Riemann 面) 是 J -全纯的, 如果

$$\bar{\partial}_J u = \frac{1}{2}(du + J \circ du \circ j) = 0$$

即 (u, J) -全纯曲线的 Cauchy-Riemann 方程。

定理 244.2 (能量恒等式): J -全纯曲线 u 的能量 $E(u) = \frac{1}{2} \int_{\Sigma} |du|^2 d\text{vol}_{\Sigma} = \int_{\Sigma} u^* \omega$. 因此 J -全纯曲线的面积等于辛面积 (拓扑量)。

0.188.2 244.2 Gromov 紧致性与非压缩定理

定理 244.3 (Gromov 紧致性定理, 1985): 具有一致有界能量的 J -全纯曲线的序列可以「气泡化」收敛到节点 J -全纯曲线 (nodal J -holomorphic curve), 除有限个「气泡」点外在 Σ 上光滑收敛。

定理 244.4 (Gromov 非压缩定理 / Non-Squeezing Theorem): 若存在辛嵌入 $B^{2n}(R) \hookrightarrow B^2(r) \times \mathbb{R}^{2n-2}$ (柱面), 则 $R \leq r$. 即一个大的辛球不能被「挤入」一个细的辛柱面中——这是辛刚性的里程碑。

证明: 使用伪全纯曲线。在 $\mathbb{C}P^1$ 的辛嵌入中, J -全纯球的不变量限制了 R 和 r 的关系。能量 $\geq \pi R^2$ 但面积受限於 πr^2 . $\square$

0.188.3 244.3 Gromov-Witten 不变量

定义 244.3 (Gromov-Witten 不变量): 辛流形 (M, ω) 的 Gromov-Witten 不变量是映射

$$\text{GW}_{g,k,A} : H^*(M)^{\otimes k} \rightarrow \mathbb{Q}$$

计数 (在适当意义下) 亏格 g 、 k 个标记点且同调类为 $A \in H_2(M; \mathbb{Z})$ 的 J -全纯曲线的数目。形式上,

$$\text{GW}_{g,k,A}(\alpha_1, \dots, \alpha_k) = \int_{[\overline{\mathcal{M}}_{g,k}(M,A)]^{\text{vir}}} \prod_{i=1}^k \text{ev}_i^* \alpha_i$$

其中 $\overline{\mathcal{M}}_{g,k}(M, A)$ 是稳定映射的模空间 (紧化), $[\cdot]^{\text{vir}}$ 是虚基本类。

定理 244.5 (GW 不变量与计数几何): 对合适的 α_i (如 Poincaré 对偶于点类的上同调类), GW 不变量计算特定几何约束下的 J -全纯曲线数。这些数字是辛不变量 (不依赖于 J 的选择)。

证明: Gromov-Witten 不变量 $\langle \tau_{a_1}(\alpha_1), \dots, \tau_{a_k}(\alpha_k) \rangle_{g,\beta}^X$ 定义为稳定映射模空间 $\overline{\mathcal{M}}_{g,k}(X, \beta)$ 上评估类与 ψ -类 (余切线丛的 Chern 类) 的乘积在虚基本类上的积分。当 α_i 取为点类的 Poincaré 对偶且 $a_i = 0$

¹注: **tame** 是更弱的条件——仅要求 $\omega(v, Jv) > 0$ 对所有 $v \neq 0$ 成立, 而不要求 g_J 是对称的。compatible 等价于 **tame** + J 是 ω -不变的 (即 $\omega(Jv, Jw) = \omega(v, w)$)。

时, 不变量精确计数通过 k 个固定点的亏格 g 、同调类 β 的 J -全纯曲线数目。这些数字不依赖于近复结构 J 的选取 (在辛同痕下不变), 是辛流形的辛不变量。该性质由模空间的紧致性 (Gromov 紧致性) 和 Gromov-Witten 类在变形下的不变性保证。■

0.188.4 244.4 量子上同调与 WDVV 方程

定义 244.4 (量子上同调环 / Quantum Cohomology): M 的量子上同调 $QH^*(M)$ 是 $H^*(M; \mathbb{C})$ 作为向量空间, 但乘法量子变形:

$$\alpha * \beta = \sum_{A \in H_2(M)} (\alpha * \beta)_A \cdot q^A$$

其中 $(\alpha * \beta)_A$ 由三个点的 GW 不变量给出: $\langle \alpha, \beta, \gamma \rangle_A = \text{GW}_{0,3,A}(\alpha, \beta, \gamma)$ 。

定理 244.6 (WDVV 方程 / Witten-Dijkgraaf-Verlinde-Verlinde 方程): 量子上同调的关联函数满足 WDVV 方程, 这是 GW 势的完全可积系统的条件。WDVV 方程等价于量子上同调的结合性。

0.189 第 167 章: 切触几何

切触几何是奇数维流形上的几何, 与辛几何通过「辛化」(symplectization) 紧密相连。切触几何是热力学、光学和三维拓扑的自然语言。

0.189.1 245.1 切触结构

定义 245.1 (切触流形): 奇数维流形 M^{2n+1} 上的切触结构 ξ 是余维 1 的极大非可积超平面场。局部地, $\xi = \ker \alpha$, 其中切触形式 $\alpha \in \Omega^1(M)$ 满足 $\alpha \wedge (d\alpha)^n \neq 0$ 处处。

定义 245.2 (Legendre 子流形): 切触流形 (M^{2n+1}, ξ) 的最大维积分子流形 (维数为 n) 称为 Legendre 子流形。它们是辛几何中 Lagrangian 子流形的切触类比。

0.189.2 245.2 切触同调

定义 245.3 (Reeb 向量场): 切触形式 α 的 Reeb 向量场 R_α 由 $\iota_{R_\alpha} d\alpha = 0$ 和 $\alpha(R_\alpha) = 1$ 唯一确定。Reeb 向量场是 Hamilton 向量场的切触类比。

定义 245.4 (切触同调 / Contact Homology, Eliashberg-Givental-Hofer 2000): 切触流形 (M, ξ) 的切触同调 $HC_*(M, \xi)$ 由 Reeb 轨道的链复形生成, 边界算子计数伪全纯曲线。切触同调是切触结构的不变量。

定理 **245.1** (切触几何的刚性 / Eliashberg 1989): 在维数 > 3 的闭流形上, 所有过度扭转 (overtwisted) 切触结构是同痕的, 但紧切触 (tight) 结构形成更丰富的分类。即切触几何将流形的切触结构分为两类: 柔性的 (过度扭转) 和刚性的 (紧的)。

证明: 对过度扭转切触结构, Eliashberg 证明 h -原理成立: 任意过度扭转切触结构之间存在切触同痕。核心构造使用切触结构的柔性 h -原理: 过度扭转圆盘的存在性允许将切触平面沿任意同伦类变形。紧切接触结构 (tight) 则相反——它们在 h -原理下表现出刚性, 其分类由基于全纯曲线计数的不变量 (如切触同调、嵌入切触同调 ECH) 决定。例如 S^3 上仅有一个紧切接触结构 (标准结构), 而 T^3 上有可数无穷多个互不同痕的紧切接触结构。■

0.189.3 245.3 三维切接触拓扑

定义 **245.5** (三维切触拓扑的特殊性): 维数 3 中切触结构 ξ 的平面场可以用特征叶理 (characteristic foliation) 和开卷分解 (open book decomposition) 研究。Giroux 定理建立了开卷分解与切触结构之间的对应。

定理 **245.2** (Giroux 定理, 2000): 三维闭流形上的切触结构 (模同痕) 与开卷分解 (模正稳定化) 一一对应。这是理解和分类三维切触结构的基本工具。

证明: 三维闭流形上切触结构 ξ 的开卷分解: 取 M 中亏格 g 曲面 Σ 沿其边界曲线 Dehn 扭转, 构造流形使得 ξ 由 Σ 上的一族曲线 (特征叶状结构) 沿横向 S^1 方向编码。Giroux 证明该对应是双射 (模正稳定化): 每个切触结构唯一对应开卷分解, 且正稳定化 (增加亏格但不改变切触同痕类) 等价于切触结构级别的平凡化操作。该对应实现了切触结构的组合分类, 是 Giroux 程序 (高维切触结构的开卷分解理论) 的基础。■

0.190 第 168 章: Fukaya 范畴与镜对称

Fukaya 范畴是辛流形中 Lagrangian 子流形的 A_∞ -范畴, 是 Kontsevich 的同调镜对称猜想中的核心对象。

0.190.1 246.1 Lagrangian 子流形与 Floer 同调

定义 **246.1** (Lagrangian 子流形): 辛流形 (M^{2n}, ω) 的 n 维子流形 L 是 **Lagrangian** 的, 如果 $\omega|_L = 0$ 。Lagrangian 子流形是辛几何中最基本的对象。

定义 **246.2** (Lagrangian Floer 同调): 对两个横截相交的 Lagrangian 子流形 L_0, L_1 , **Lagrangian Floer** 同调 $HF(L_0, L_1)$ 由交点生成, 边界算子计数连接交点的伪全纯带 (strip)。 $HF(L_0, L_1)$ 在 Hamiltonian 同痕下不变。

定理 **246.1** (Floer 的 Lagrangian 交猜想 / Arnold 猜想) : 在适当条件下, $\text{rank } HF(L_0, L_1) \leq \sum_k \dim H^k(L_0)$, 且若 $L_0 \not\subset L_1$, 则 $|L_0 \cap L_1| \geq \sum_k \dim H^k(L_0)$ 。

证明: Lagrangian Floer 同调 $HF(L_0, L_1)$ 的生成元为 $L_0 \cap L_1$ 的交点, 微分计数连接交点的伪全纯带 (strip) (边缘分别落在 L_0 和 L_1 上)。Arnold 猜想: $|L_0 \cap L_1| \geq \sum \dim H^k(L_0; \mathbb{Z}/2)$ (L_0 模 Hamiltonian 同痕后与 L_1 横截)。Floer 证明 $\dim HF(L_0, L_1) \leq \sum \dim H^k(L_0)$, 且存在谱序列从 $HF(L_0, L_1)$ 收敛至 $H^*(L_0)$ 。Arnold 猜想的证明 (由 Fukaya-Ono、Liu-Tian 等完成) 需要处理模空间的紧化和横截性 (通过 Kuranishi 结构或虚拟基本链技术)。■

0.190.2 246.2 Fukaya A_∞ -范畴

定义 **246.3** (A_∞ -范畴): 一个 A_∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成: - 一组对象 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ - 对每对对象 X, Y , 一个分次向量空间 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ - 对每个 $k \geq 1$, k 阶乘法运算 $\mu^k: \text{Hom}(X_{k-1}, X_k) \otimes \cdots \otimes \text{Hom}(X_0, X_1) \rightarrow \text{Hom}(X_0, X_k)$, 次数为 $\deg \mu^k = 2 - k$

这些运算满足 A_∞ 关系: 对所有 $k \geq 1$,

$$\sum_{r+s+t=k} (-1)^{r+st} \mu^{r+1+t}(\text{id}^{\otimes r} \otimes \mu^s \otimes \text{id}^{\otimes t}) = 0$$

其中符号规则中 $(-1)^{r+st}$ 的指数由 Koszul 符号约定确定。特别地: - $\mu^1 \circ \mu^1 = 0$ (μ^1 是微分) - $\mu^1(\mu^2(a, b)) = \mu^2(\mu^1(a), b) + (-1)^{|a|} \mu^2(a, \mu^1(b))$ (Leibniz 法则) - μ^2 的结合律在同伦意义下成立: $\mu^2(\mu^2(a, b), c) - \mu^2(a, \mu^2(b, c)) = \pm \mu^1(\mu^3(a, b, c)) \pm \mu^3(\mu^1(a), b, c) \pm \mu^3(a, \mu^1(b), c) \pm \mu^3(a, b, \mu^1(c))$

定义 **246.4** (Fukaya 范畴 / Fukaya 1993): 辛流形 (M, ω) 的 **Fukaya** 范畴 $\mathcal{Fuk}(M)$ 是一个 A_∞ -范畴, 其中: - 对象: 合适的 Lagrangian 子流形 (带额外的结构: 自旋结构、分次、局部系统) - 态射空间: $\text{Hom}(L_0, L_1) = CF^*(L_0, L_1)$ (Floer 链复形), 其生成元为 L_0 与 L_1 的横截交点, 分次由 Maslov 指标给出 - A_∞ 运算 μ^k : μ^1 是 Floer 微分 (计数全纯带), μ^k ($k \geq 2$) 由 $k+1$ 个边界标记点的全纯 k -边形的计数给出, 即全纯映射 $u: D^2 \setminus \{z_0, \dots, z_k\} \rightarrow M$ 的模空间在 $\mathbb{R}$ 平移下的商

定理 **246.2** (A_∞ -关系的几何来源): Floer 微分的平方 $\mu^1 \circ \mu^1 = 0$ 由模空间的边界给出 (气泡化和断裂)。 μ^2 结合律的偏差 $\mu^2(\mu^2(a, b), c) - \mu^2(a, \mu^2(b, c))$ 由 μ^3 对边界算子的同伦给出。所有 A_∞ 关系来自模空间紧化边界的几何。

证明: Fukaya 范畴 $\mathcal{Fuk}(X)$ 的对象为 Lagrangian 子流形, 态射空间为 Floer 复形 $CF(L_0, L_1)$ 。 A_∞ -结构映射 $\mu^k: CF(L_{k-1}, L_k) \otimes \cdots \otimes CF(L_0, L_1) \rightarrow CF(L_0, L_k)$ 由带边界标记点的伪全纯 $(k+1)$ -边形计数定义 (模空间 $\mathcal{M}_{k+1}$)。 A_∞ -关系 $\sum_{r,s,t} (-1)^* \mu^{r+1+t}(a_k, \dots, \hat{a}_s, \dots, \hat{a}_{s+r}, \dots, a_0) = 0$ 来自 $\mathcal{M}_{k+1}$ 的边界分解: 模空间的 Gromov 边界由气泡化和断裂的圆盘构成, 恰好对应 μ^i 的复合——即所有可能分割 (r, s, t) 的和在代数和意义下为零。这反映了模空间边界的装配代数结构。■

0.190.3 246.3 Kontsevich 同调镜对称

定义 **246.5** (同调镜对称猜想 / Homological Mirror Symmetry, Kontsevich 1994): 对镜面对 $(X, \check{X})$ (X 是 Calabi-Yau 辛流形, $\check{X}$ 是其镜面复流形), 存在范畴等价:

$$D^b \mathcal{Fuk}(X) \cong D^b \text{Coh}(\check{X})$$

即 X 的 Fukaya 范畴的导出范畴 (辛几何) 等价于镜面 $\check{X}$ 的相干层范畴的导出范畴 (复代数几何)。

定理 **246.3** (镜对称的部分证明): - 椭圆曲线: Polishchuk-Zaslow (1998) 证明了 T^2 的同调镜对称 - 四次曲面 (quartic surface): Seidel (2015) 和 Sheridan (2015) 证明 - 环面簇的衍生范畴等价: 由 Abouzaid、Fang、Liu 等人证明 - 完全交和超曲面的镜对称: 多个作者推进

证明: 镜对称断言 Calabi-Yau 流形 X 的 Gromov-Witten 理论 (A-模型) 等价于镜流形 $\check{X}$ 的周期积分和变分 Hodge 结构 (B-模型)。数学证明进展: (1) Candelas 等 (1991) 用镜对称预测五次三重形 $X_5 \subset \mathbb{P}^4$ 的有理曲线计数, 由 Givental (1996) 和 Lian-Liu-Yau (1997) 通过局部化和退化技术严格证明; (2) Kontsevich 的同调镜对称猜想 (1994): $D^b \mathcal{Fuk}(X) \cong D^b \text{Coh}(\check{X})$, 由 Seidel 在若干低维情形验证; (3) SYZ 猜想 (1996) 将镜对称归约为特殊 Lagrangian T^n -纤维化上的 T-对偶。完整的一般性证明仍为开放问题。■

0.190.4 246.4 SYZ 猜想与 Strominger-Yau-Zaslow

定义 **246.6** (SYZ 猜想, Strominger-Yau-Zaslow 1996): 接近大体积极限的 Calabi-Yau 流形 X 是特殊 Lagrangian 环面 T^n 的纤维化 (T^n -对偶 / T-duality)。镜面 $\check{X}$ 通过对偶纤维构造。

定理 **246.4** (SYZ 的 T-对偶图像): 在 SYZ 图像下, X 上的 Lagrangian 子流形对应 $\check{X}$ 上的全纯向量丛 (通过纤维 T^n 上的 Fourier-Mukai 变换), X 上的伪全纯曲线对应 $\check{X}$ 上相干层的修正复形。

证明: SYZ 假设 X 存在特殊 Lagrangian T^n -纤维化 $f: X \rightarrow B$ 。镜流形 $\check{X}$ 由对偶环面纤维化 $\check{f}: \check{X} \rightarrow B$ 构造 (每个纤维为对偶环面 $\check{T}^n = \text{Hom}(\pi_1(T^n), \text{U}(1))$)。在此图像下, X 上的 Lagrangian 子流形 (截面和多截面对应的多值截面) 通过沿纤维的 Fourier-Mukai 变换对应 $\check{X}$ 上的全纯向量丛; X 上的伪全纯圆盘 (边界落在 Lagrangian 上) 对应 $\check{X}$ 上相干层的 Ext 类。Kontsevich-Soibelman 和 Gross-Siebert 的代数化程序将 SYZ 几何翻译为 tropical 几何和散射图 (scattering diagram) 的语言。■

本卷在微分几何 (VI2) 和代数拓扑 (VI5) 的基础上, 系统建立了辛几何 (Darboux 定理、Hamilton 力学、Noether 定理)、辛约化 (Marsden-Weinstein 约化、Delzant 定理)、Gromov-Witten 理论 (伪全纯曲线、量子上同调、WDVV)、切触几何 (Reeb 动力学、切触同调、Giroux 定理) 和 Fukaya 范畴与镜对称 (Lagrangian Floer 同调、Kontsevich 猜想、SYZ 猜想) 的理论体系。共 5 章。

0.191 第 169 章（补充）

非交换几何由 Alain Connes 在 1980 年代创立，将经典的微分几何推广到非交换代数框架。其核心思想是：空间与函数代数是等价的（Gelfand-Naimark 定理），非交换代数对应“非交换空间”。本卷在 C^* -代数（V14）和 von Neumann 代数（V31）的基础上，建立谱三元组、循环上同调、非交换微分形式和标准模型几何。Connes 因算子代数理论（特别是 III 型因子的分类与结构定理）以及对叶状结构和微分几何的应用获 1982 年 Fields 奖。

0.192 第 170 章：谱三元组

谱三元组（spectral triple）是非交换几何的基本对象，它将 Dirac 算子的概念推广到非交换代数。

0.192.1 192.1 从 Gelfand-Naimark 到非交换空间

定理 192.1（Gelfand-Naimark 定理回顾）：紧 Hausdorff 空间 X 上的连续函数代数 $C(X)$ 是交换 C^* -代数。反之，任何交换 C^* -代数 $\cong C(X)$ （ X 是其谱空间）。这建立了空间与交换代数之间的范畴等价。

Connes 的核心洞察：将“空间”推广为“非交换 C^* -代数”，从而“非交换空间”上的几何由非交换代数上的结构定义。

定义 192.1（谱三元组）：谱三元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$ 由以下组成：1. $\mathcal{A}$ ： $*$ -代数，在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上有界表示 $\pi: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ 2. $\mathcal{D}$ ： $\mathcal{H}$ 上的自伴算子（未必有界），称为 **Dirac 算子** 3. $[\mathcal{D}, \pi(a)]$ 对所有 $a \in \mathcal{A}$ 是有界算子 4. $\mathcal{D}$ 具有紧预解式： $(\mathcal{D} - \lambda)^{-1}$ 对所有 $\lambda \notin \mathbb{R}$ 是紧算子

谱三元组是 Connes 非交换几何的基本数据，它由三个对象组成：非交换代数 $\mathcal{A}$ （取代函数空间）、Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ （表示空间）和 Dirac 算子 $\mathcal{D}$ （编码度量几何）。这三个要素分别对应了经典几何中“空间上的函数”“旋量场空间”和“Dirac 算子”三重角色。条件 (3) 保证了 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{D}$ 的交换子有界——即代数元素在度量意义下是 Lipschitz 连续的；条件 (4) 保证了 $\mathcal{D}$ 的逆（在某种迹类理想中）具有紧性——对应几何空间具有有限的“测度”。谱三元组的魅力在于，它仅用泛函分析和算子代数语言就完全刻画了 Riemann 自旋流形的全部几何数据：度量、旋量结构、示性类和指标理论皆可由 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$ 恢复。

定义 192.2（谱三元组的维数）：谱三元组有维数 n （或更一般地，有维数谱），如果 $|\mathcal{D}|^{-1}$ 属于 Dixmier 理想 $\mathcal{L}^{(n, \infty)}$ ，即 $\mu_k(|\mathcal{D}|^{-1}) = O(k^{-1/n})$ （ μ_k 是奇异值）。

0.192.2 192.2 Dirac 算子与非交换度量

定理 192.2 (Connes 的距离公式, 1989): 在经典情形的谱三元组 $(C^\infty(M), L^2(S), \mathcal{D}_M)$ 上, Riemann 距离被 Dirac 算子完全恢复:

$$d(x, y) = \sup\{|f(x) - f(y)| : f \in C^\infty(M), \|[D, f]\| \leq 1\}$$

这给出了非交换几何中“度量”的纯代数定义!

证明: 对任意 $f \in C^\infty(M)$, $[D, f] = df$ (Clifford 乘法), 其算子范数 $\|[D, f]\| = \|df\|_\infty$ (Lipschitz 范数)。由中值定理, $|f(x) - f(y)| \leq \|df\|_\infty \cdot d(x, y)$ 。若 $\|[D, f]\| \leq 1$, 则 $|f(x) - f(y)| \leq d(x, y)$ 。取 $f(z) = d(x, z)$ (距离函数, 在 x 附近光滑), 则 $\|[D, f]\| = 1$ (几乎处处), 且 $|f(x) - f(y)| = d(x, y)$, 故上确界达到 $d(x, y)$ 。因此距离公式给出 Riemann 距离的精确恢复。■

定义 192.3 (非交换度量): 对谱三元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$, $\mathcal{A}$ 的态空间 (纯态) 上的距离定义为

$$d(\varphi, \psi) = \sup\{|\varphi(a) - \psi(a)| : a \in \mathcal{A}, \|[D, a]\| \leq 1\}$$

0.192.3 192.3 正则性与有限性

定义 192.4 (正则谱三元组): 谱三元组是正则的, 如果 $\mathcal{A}$ 和 $[\mathcal{D}, \mathcal{A}]$ 属于 $\bigcap_{k \geq 1} \text{Dom}(\delta^k)$, 其中 $\delta(T) = [[\mathcal{D}, T], T]$ 。

定义 192.5 (有限谱三元组 / Fredholm 模): 谱三元组是偶的 (even), 如果存在 $\mathbb{Z}_2$ -分次算子 γ ($\gamma = \gamma^*$, $\gamma^2 = 1$) 使得 $\gamma\mathcal{D} = -\mathcal{D}\gamma$ 和 $\gamma a = a\gamma$ 对所有 $a \in \mathcal{A}$ 。否则是奇的 (odd)。

定义 192.6 (实结构): 谱三元组的实结构是反线性等距 $J : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$, 满足 $J^2 = \pm 1$, $J\mathcal{D} = \pm\mathcal{D}J$, $J\gamma = \pm\gamma J$ (偶情形), 以及 $[a, Jb^*J^{-1}] = 0$ 对所有 $a, b \in \mathcal{A}$ (交换性条件)。

8 种可能的符号组合 ($J^2, J\mathcal{D}, J\gamma$ 的符号) 对应 KO-维数模 8 的 8 种情形 (Bott 周期性)。

定理 192.3 (Connes 的谱三元组公理): 实谱三元组满足 7 条公理, 包括正则性、有限性、一阶条件 ($[[\mathcal{D}, a], Jb^*J^{-1}] = 0$)、定向性、Poincaré 对偶等。这些公理精确刻画了“自旋流形上的 Dirac 算子”的代数量子化。

各公理的几何动机: (1) 正则性: $\mathcal{A}$ 及 $[\mathcal{D}, \mathcal{A}]$ 对 $\delta(\cdot) = [[\mathcal{D}, \cdot], \cdot]$ 的光滑性, 对应流形上 C^∞ 函数在 Dirac 算子下的光滑作用。(2) 有限性: $\bigcap_k \text{Dom}(\mathcal{D}^k)$ 是有限投射 $\mathcal{A}$ -模, 推广了自旋丛截面的有限生成性。(3) 一阶条件: $[[\mathcal{D}, a], Jb^*J^{-1}] = 0$ 确保 Dirac 算子是一阶微分算子—— $[\mathcal{D}, a]$ 与右乘作用对易, 这是流形上 Dirac 算子的本质特征。(4) 定向性: 存在 Hochschild n -圈 c 满足 $\pi(c) = \gamma$, 编码了体积形式的存在性。(5) Poincaré 对偶: Fredholm 指标与 K -理论的配对非退化, 对应经典流形上的 Poincaré 对偶。(6) 实结构符号: $J^2, J\mathcal{D}, J\gamma$ 的八种符号组合对应 KO-维数 (Bott 周期性模 8), 反映旋量表示的实结构分类。(7) 谱维数: $|\mathcal{D}|^{-1} \in \mathcal{L}^{(n, \infty)}$ 指定了非交换空间的维数。□

0.193 第 171 章：循环上同调

循环上同调 (cyclic cohomology) 是 Connes 为非交换空间引入的上同调理论, 它推广了 de Rham 上同调, 是非交换微分几何的核心工具。

0.193.1 193.1 Hochschild 与循环上同调

定义 193.1 (Hochschild 上链): 代数 $\mathcal{A}$ 上的 n -Hochschild 上链是 $(n+1)$ -线性泛函 $\varphi: \mathcal{A}^{n+1} \rightarrow \mathbb{C}$ 。Hochschild 上边缘算子 b 为

$$(b\varphi)(a_0, \dots, a_{n+1}) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \varphi(a_0, \dots, a_i a_{i+1}, \dots, a_{n+1}) + (-1)^{n+1} \varphi(a_{n+1} a_0, a_1, \dots, a_n)$$

$b^2 = 0$, 定义 Hochschild 上同调 $HH^n(\mathcal{A})$ 。

定义 193.2 (循环上链): 循环 n -上链是满足循环条件的 Hochschild 上链:

$$\varphi(a_n, a_0, a_1, \dots, a_{n-1}) = (-1)^n \varphi(a_0, a_1, \dots, a_n)$$

循环上边缘算子 B (Connes 算子) 为

$$(B\varphi)(a_0, \dots, a_{n-1}) = \sum_{i=0}^{n-1} (-1)^{(n-1)i} \varphi(1, a_i, a_{i+1}, \dots, a_{i-1})$$

$B^2 = 0$, $bB + Bb = 0$ 。循环上同调 $HC^n(\mathcal{A})$ 是 (b, B) -双复形的上同调。

定理 193.1 (Connes 的 SBI 长正合列): Hochschild 上同调和循环上同调之间存在长正合列:

$$\dots \rightarrow HH^n(\mathcal{A}) \xrightarrow{I} HC^n(\mathcal{A}) \xrightarrow{S} HC^{n-2}(\mathcal{A}) \xrightarrow{B} HH^{n+1}(\mathcal{A}) \rightarrow \dots$$

其中 S 是周期映射, I 是包含映射, B 是 Connes 算子。

证明: 由 (b, B) -双复形构造, 循环上同调 HC^n 是双复形 $\text{Tot}(C^{\bullet, \bullet})$ 的上同调。双复形的谱序列 $E_2^{p, q} = H_b^p(H_B^q)$ 收敛到 HC^{p+q} 。因 B 是非循环的 (acyclic), $H_B^q \cong H_b^q$ 当 $q = 0$, 否则为零。故谱序列退化, 给出长正合列。 I 将 Hochschild 上循环视为特殊循环上循环, B 是 Connes 的 B -算子, S 是周期映射 $HC^n \rightarrow HC^{n-2}$ 。■

0.193.2 193.2 Chern 特征标

定义 193.3 (Fredholm 模的 Chern 特征标): 设 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, F)$ 是奇 Fredholm 模 ($F = \text{sign}(\mathcal{D})$)。其 Chern 特征标是循环上循环 τ_n (n 为奇数):

$$\tau_n(a_0, \dots, a_n) = \text{Tr}(F[F, a_0][F, a_1] \cdots [F, a_n])$$

其中 Tr 是 Dixmier 迹（或其推广）。

定理 193.2 (Chern 特征标与 K -理论): Chern 特征标诱导从 K -理论到循环上同调的配对 (Chern-Connes 配对):

$$\langle [e], [\varphi] \rangle = \frac{1}{n!} \varphi_{2n}(e, e, \dots, e)$$

其中 $[e] \in K_0(\mathcal{A})$, $[\varphi] \in HC^{2n}(\mathcal{A})$ 。这是非交换几何中指标定理的核心。

证明: 对投影 $e \in M_N(\mathcal{A})$, Chern 特征标定义为 $\text{Ch}_n(e) = \frac{1}{n!} \text{Tr}((e - \frac{1}{2})de \cdots de)$ ($2n$ 个 de)。配对 $\langle [e], [\varphi] \rangle = \varphi_{2n}(e, \dots, e)$ 诱导良定义的 $K_0(\mathcal{A}) \times HC^{2n}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}$ 双线性型。由于 φ 是循环上循环, φ_{2n} 满足循环条件, 该配对在 K_0 的稳定等价关系下不变, 故诱导了 $K_0(\mathcal{A}) \times HC^{2n}(\mathcal{A})$ 的配对。■

定理 193.3 (局部指标公式, Connes-Moscovici 1995): 对正则谱三元组, Chern 特征标在循环上同调中的类可由局部公式 (涉及 $\mathcal{D}$ 的预解式和 $\mathcal{A}$ 的泛函演算) 表示。这推广了 Atiyah-Singer 指标定理。

0.193.3 193.3 周期循环上同调

定义 193.4 (周期循环上同调): 周期循环上同调 $HP^*(\mathcal{A})$ ($* = 0, 1$) 定义为

$$HP^0(\mathcal{A}) = \varinjlim HC^{2n}(\mathcal{A}), \quad HP^1(\mathcal{A}) = \varinjlim HC^{2n+1}(\mathcal{A})$$

其中正向极限由 S 映射给出。周期循环上同调是 K -理论的对偶理论。

定理 193.4 (Connes 的周期精确性): 设 $0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}/\mathcal{J} \rightarrow 0$ 是代数的扩张。则在 K -理论和周期循环上同调之间存在自然的六项正合列, 推广了拓扑 K -理论的 Bott 周期性。

0.194 第 172 章: 非交换微分形式

非交换微分形式将经典微分几何的外代数推广到非交换代数, 是非交换几何中积分和示性类的核心。

0.194.1 194.1 泛微分分次代数

定义 194.1 (泛微分分次代数): 代数 $\mathcal{A}$ 的泛微分分次代数 (universal differential graded algebra) $\Omega^\bullet(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 上的自由分次代数, 由 $\mathcal{A}$ (次数 0) 和 da ($a \in \mathcal{A}$, 次数 1) 生成, 满足 $d(ab) = da \cdot b + a \cdot db$ 和 $d(1) = 0$ 。

$\Omega^k(\mathcal{A})$ 的元素是 $a_0 da_1 da_2 \cdots da_k$ 的线性组合。

命题 194.1 (泛微分形式与 Hochschild 同调): $\Omega^k(\mathcal{A})$ 与 Hochschild 同调 $HH_k(\mathcal{A})$ 之间有自然联系, 由映射

$$a_0 da_1 \cdots da_k \mapsto a_0 \otimes a_1 \otimes \cdots \otimes a_k$$

诱导。

0.194.2 194.2 非交换积分

定义 194.2 (Dixmier 迹): 设 T 是紧算子, $\mu_n(T)$ 为其奇异值。若 $\frac{1}{\log N} \sum_{n=1}^N \mu_n(T)$ 有极限 $\lim_{N \rightarrow \infty}$, 则此极限为 T 的 **Dixmier** 迹 $\text{Tr}_\omega(T)$ (依赖于广义极限 ω)。若该极限存在且与 ω 无关, T 称为可测的。

定义 194.3 (非交换积分): 设 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$ 是 n 维谱三元组。非交换积分 (noncommutative integral) 定义为

$$\int a ds^n = \text{Tr}_\omega(a|\mathcal{D}|^{-n})$$

当 $a|\mathcal{D}|^{-n}$ 可测时。这推广了经典 Riemann 流形上的积分 $\int_M f dV$ 。

定理 194.1 (Connes 的迹定理, 1988): 对紧 n 维自旋流形 M , Dirac 算子 $\mathcal{D}_M$ 满足

$$\text{Tr}_\omega(f|\mathcal{D}_M|^{-n}) = c_n \int_M f dV$$

其中 $c_n = 2^{[n/2]} \pi^{n/2} / (n \Gamma(n/2))$ 。Dixmier 迹恢复了经典的积分!

证明: 由 Weyl 渐近公式, $|\mathcal{D}_M|^{-n}$ 的奇异值 $\mu_k \sim (c_n \text{Vol}(M)/k)^{-1/n}$ 。对 $f \in C^\infty(M)$, $f|\mathcal{D}_M|^{-n}$ 的奇异值满足 $\mu_k(f|\mathcal{D}_M|^{-n}) \sim c_n^p \int_M |f|^p dV \cdot k^{-p/n}$ 。取 $p = 1$, Dixmier 迹 $\text{Tr}_\omega(f|\mathcal{D}_M|^{-n}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{\log N} \sum_{k=1}^N \mu_k(f|\mathcal{D}_M|^{-n})$ 由渐近展开的主项给出 $c_n \int_M f dV$ 。常数 c_n 由 n 维球面 Dirac 算子的热核展开确定。■

定理 194.2 (非交换留数, Wodzicki 1984): 伪微分算子 P 的非交换留数 (Wodzicki residue) 定义为

$$\text{Res}(P) = \text{Tr}_\omega(P|\mathcal{D}|^{-n})$$

Res 是迹 (trace)——即 $\text{Res}([A, B]) = 0$ 。在经典流形上, $\text{Res}(P)$ 等于 P 的符号的非交换留数 (Guillemin 留数)。

证明: $\text{Res}([A, B]) = \text{Tr}_\omega([A, B]|\mathcal{D}|^{-n}) = \text{Tr}_\omega(AB|\mathcal{D}|^{-n} - BA|\mathcal{D}|^{-n})$ 。由 Dixmier 迹的迹性质, $\text{Tr}_\omega(AB|\mathcal{D}|^{-n}) = \text{Tr}_\omega(BA|\mathcal{D}|^{-n})$ (两算子乘积的奇异值渐近展开的可交换性), 故 $\text{Res}([A, B]) = 0$ 。

在经典流形上, $|\mathcal{D}|^{-n}$ 是 $-n$ 阶伪微分算子, 其符号与 P 的符号的乘积的 $-n$ 阶部分为 P 的留数密度, 积分即得 Guillemin 留数。■

0.194.3 194.3 非交换示性类

定义 194.4 (Chern 特征标, 非交换形式): 在非交换几何中, 投影 $e \in M_N(\mathcal{A})$ 的 Chern 特征标由循环上循环

$$\text{Ch}_n(e) = \text{Tr}(e - \frac{1}{2})de \cdots de \quad (2n \text{ 个 } de)$$

给出。这推广了微分几何中的 Chern-Weil 理论。

定理 194.3 (非交换指标定理, Connes 1979): 对 p -可求和 Fredholm 模 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, F)$,

$$\text{Index}(eFe) = \langle \text{Ch}_*(e), \tau_* \rangle$$

其中 τ_* 是 Fredholm 模的 Chern 特征标。这是 Atiyah-Singer 指标定理的非交换推广。

证明: 对 p -可求和 Fredholm 模, τ_n 是良定义的循环上循环 (因 $[F, a]$ 属于 Schatten 理想 $\mathcal{L}^p$)。 eFe 的指标由 $\text{Index}(eFe) = \frac{1}{2} \text{Tr}(F[F, e][F, e])$ (奇情形) 或类似公式给出。将 $\text{Ch}_*(e)$ 展开为 $\text{Tr}((e - \frac{1}{2})de \cdots de)$, 与 τ_* 配对即得 $\text{Tr}(F[F, e] \cdots [F, e])$ 。由迹的循环性, 该配对不依赖于 e 在 K_0 中的代表元选择。对经典 Dirac 算子, τ_* 局部化为 $\hat{A}$ -类, 恢复 Atiyah-Singer 公式。■

0.195 第 173 章：标准模型的非交换几何

Connes 与 Lott (1991) 和 Connes (1996) 发现，粒子物理的标准模型（带 Higgs 场）可以自然地由非交换几何导出。这是非交换几何最壮观的应用。

0.195.1 195.1 有限几何与内部空间

定义 195.1 (有限谱三元组): 有限谱三元组 $(\mathcal{A}_F, \mathcal{H}_F, \mathcal{D}_F)$ 的 $\mathcal{A}_F$ 是有限维代数, $\mathcal{H}_F$ 是有限维 Hilbert 空间。有限谱三元组描述了“内部空间”（非交换空间）的几何。

定义 195.2 (标准模型的有限代数): 标准模型的有限代数为

$$\mathcal{A}_F = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$$

($\mathbb{H}$ 是四元数代数)。这对应标准模型的规范群 $U(1) \times SU(2) \times SU(3)$ (模去离散子群)。

定义 195.3 (有限 Hilbert 空间): $\mathcal{H}_F$ 是一代费米子的 Hilbert 空间 (N 代, $N = 3$)，包含所有费米子场 (轻子、夸克, 分为左手和右手分量)。

定义 195.4 (有限 Dirac 算子): $\mathcal{D}_F$ 是 $\mathcal{H}_F$ 上的 $N \times N$ 矩阵, 其非零项是 Yukawa 耦合矩阵 (给出费米子质量矩阵) 和 Majorana 质量项 (中微子)。

0.195.2 195.2 谱作用量

定义 195.5 (乘积谱三元组): 标准模型的整体谱三元组是经典几何与有限几何的乘积:

$$\mathcal{A} = C^\infty(M) \otimes \mathcal{A}_F, \quad \mathcal{H} = L^2(S) \otimes \mathcal{H}_F, \quad \mathcal{D} = \mathcal{D}_M \otimes 1 + \gamma_5 \otimes \mathcal{D}_F$$

定理 195.1 (谱作用量原理, Connes-Chamseddine 1996-1997): 谱作用量 (spectral action) 定义为

$$S = \text{Tr}_\omega \left(f \left(\frac{\mathcal{D}^2}{\Lambda^2} \right) \right) + \langle \psi, \mathcal{D}\psi \rangle$$

其中 f 是截断函数 (cutoff function), Λ 是能量截断。展开谱作用量得到:

$$S = \int_M \left(\frac{1}{2g^2} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \dots \right) d^4x + \text{Higgs 项} + \text{Yukawa 耦合}$$

即 Einstein-Hilbert 作用量 + Yang-Mills 作用量 + Higgs 作用量 + 费米子作用量——整个标准模型 (包括 Higgs 场) 从纯几何原理自动导出!

证明: 由热核展开 $f(\mathcal{D}^2/\Lambda^2) \sim \sum_{k=0}^{\infty} f_k \Lambda^{4-2k} a_k(\mathcal{D}^2)$, 其中 a_k 为 Seeley-DeWitt 系数。 a_0 给出宇宙学常数项, a_2 给出 Einstein-Hilbert 作用量 $\int R \sqrt{g} d^4x$, a_4 给出 Yang-Mills 作用量、Higgs 动能项和势能项。 $\mathcal{D}$ 的构造中 $\mathcal{D}_F$ (有限 Dirac 算子) 的矩阵元编码了 Yukawa 耦合, 而 $[\mathcal{D}, a]$ 的平方给出规范玻色子的动能项。费米子部分 $\langle \psi, \mathcal{D}\psi \rangle$ 直接给出 Dirac 作用量。■

定理 195.2 (Higgs 场的几何起源): 在非交换几何中, Higgs 场自然地出现为内部空间的“联络”的分量——它是规范场在非交换方向上的分量。这解释了 Higgs 场的几何本质。

证明：在乘积谱三元组 $\mathcal{D} = \mathcal{D}_M \otimes 1 + \gamma_5 \otimes \mathcal{D}_F$ 中，一般联络形式为 $\nabla = d + A + \gamma_5 \otimes \Phi$ ，其中 A 是 M 上的规范联络（取值于 $\mathcal{A}_F$ 的 Lie 代数）， $\Phi \in \mathcal{A}_F$ 是标量场。 $\mathcal{D}$ 的涨落 $\mathcal{D}_A = \mathcal{D} + A + JAJ^{-1}$ 展开后， Φ 出现在非对角位置。谱作用量展开中 Φ 的动能项和四次势能项精确给出 Higgs 作用量，且 Φ 的真空期望值由 $\mathcal{D}_F$ 的矩阵元确定。因此 Higgs 场是 $\mathcal{D}_F$ 的“联络”在内部空间方向的分量。■

0.195.3 195.3 质量关系与预言

定理 195.3（标准模型的约束）：非交换几何方法给出了标准模型参数之间的约束，包括：- Higgs 质量 $m_H \approx 125$ GeV（实验值，LHC 2012）- 预测了 Higgs 自耦合常数 λ 与规范耦合常数之间的关系 - 轻微偏离标准模型：中微子必须是 Majorana 粒子，且存在质量

这些预测使得非交换几何标准模型在 LHC 发现 Higgs 粒子（ $m_H \approx 125$ GeV）后需要修正，但整体框架仍极具吸引力。

0.196 第 174 章：非交换 Riemann 几何与量子群

非交换 Riemann 几何将经典 Riemann 几何推广到非交换代数，量子群是其中的核心对象。

0.196.1 196.1 非交换环面

定义 196.1（非交换环面 $\mathbb{T}_\theta^n$ ）：非交换 n -环面 $\mathbb{T}_\theta^n$ 由旋转代数 A_θ^n 描述，其生成元 $U_1, \dots, U_n$ 满足

$$U_k U_j = e^{2\pi i \theta_{jk}} U_j U_k$$

其中 $\theta_{jk} = -\theta_{kj} \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 是反对称矩阵。 A_θ^n 是 $C(\mathbb{T}^n)$ 的形变量子化。

定理 196.1（非交换环面的几何）：当 θ 是“无理”矩阵（即 θ_{jk} 是无理数）时， A_θ^n 是单代数（无真双边理想）。非交换环面的 K -理论： $K_0(A_\theta^n) \cong K_1(A_\theta^n) \cong \mathbb{Z}^{2^{n-1}}$ 。

证明：以 $n = 2$ 为例， A_θ^2 的 K_0 群由投射的等价类生成。利用 Pimsner-Voiculescu 六项正合列（将非交换环面嵌入为 $C(\mathbb{T}) \rtimes_\theta \mathbb{Z}$ 的交叉积），得 $K_0(A_\theta^2) \cong \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$ 。当 θ 为无理数时，迹映射 $\tau : K_0 \rightarrow \mathbb{R}$ 的像为 $\mathbb{Z} + \theta\mathbb{Z}$ ，这是稠密子群。投射的分类由迹和 Chern 特征标完全确定。一般 n 维情形， $K_*(A_\theta^n) \cong \bigwedge^* \mathbb{Z}^n \cong \mathbb{Z}^{2^{n-1}}$ ，由生成元 U_k 的 Künneth 分解得到。非交换环面的 K -理论是 Connes 非交换微分几何的经典范例。■

定理 196.2（非交换环面的 Gauss-Bonnet 定理，Connes-Tretkoff 2010）：非交换 2-环面 $\mathbb{T}_\theta^2$ 上存在 Gauss-Bonnet 定理的推广，使用了非交换共形几何和局部指标公式。

0.196.2 196.2 量子群

定义 196.2 (量子群 / Hopf 代数): 量子群 (quantum group) 是 Hopf 代数, 带有余乘法 $\Delta : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A} \otimes \mathcal{A}$ 、余单位 $\varepsilon : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 和对极 $S : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, 满足相容性条件。

定理 196.2.1 (Hopf 代数对极的唯一性): 若 S, S' 均为 Hopf 代数 $\mathcal{A}$ 的对极映射, 则 $S = S'$ 。即对极映射由代数结构和余代数结构唯一确定。

证明: 设 S, S' 均为对极, 对任意 $a \in \mathcal{A}$, 利用余乘的 Sweedler 记号 $\Delta(a) = \sum a_{(1)} \otimes a_{(2)}$ 。由对极公理 $m \circ (S \otimes \text{id}) \circ \Delta = u \circ \varepsilon$ 和 $m \circ (\text{id} \otimes S') \circ \Delta = u \circ \varepsilon$, 计算:

$$S(a) = \sum S(a_{(1)})\varepsilon(a_{(2)}) = \sum S(a_{(1)})a_{(2)}S'(a_{(3)}) = \sum \varepsilon(a_{(1)})S'(a_{(2)}) = S'(a)$$

其中利用了余结合律和余单位性质。故 $S = S'$ 。这一定理表明 Hopf 代数的“取逆”操作 (对极) 由代数-余代数结构强制确定, 如同群中逆元由其乘积和单位唯一确定。□

详解 196.1 (Hopf 代数的完整公理体系): Hopf 代数 $(\mathcal{A}, m, u, \Delta, \varepsilon, S)$ 同时是代数 and 余代数, 结构映射满足六条公理: (1) 余乘法公理: Δ 是代数同态, 即 $\Delta(ab) = \Delta(a)\Delta(b)$; (2) 余单位公理: ε 是代数同态, 且 $(\varepsilon \otimes \text{id}) \circ \Delta = (\text{id} \otimes \varepsilon) \circ \Delta = \text{id}$ (左右余单位律); (3) 余结合律: $(\Delta \otimes \text{id}) \circ \Delta = (\text{id} \otimes \Delta) \circ \Delta$, 即两次余乘的顺序无关; (4) 对极公理: S 是反代数同态, 满足 $m \circ (S \otimes \text{id}) \circ \Delta = m \circ (\text{id} \otimes S) \circ \Delta = u \circ \varepsilon$, 其中 m 是乘法, u 是单位映射; (5) 相容性条件: $\Delta(1) = 1 \otimes 1$, $\varepsilon(1) = 1$, $S(1) = 1$; (6) 若 S 可逆 (常用要求), 则对极为对合: $S \circ S = \text{id}$ 。此公理体系将群的三个运算 (乘法、单位、取逆) 双对偶化为余乘 (描述“分裂”)、余单位 (描述“删除”) 和对极 (描述“反转”), 经典群的函数代数 $C(G)$ 是交换 Hopf 代数, 而非交换 Hopf 代数即为量子群。当 $\mathcal{A}$ 是交换 Hopf 代数时, 对应经典代数群; 当 $\mathcal{A}$ 是余交换 Hopf 代数时, 对应李双代数。

定义 196.3 (量子 $SL(2) / SL_q(2)$): 量子 $SL(2)$ (Drinfeld-Jimbo 1985) 由生成元 a, b, c, d 和关系

$$ab = qba, \quad ac = qca, \quad bd = qdb, \quad cd = qdc$$

$$bc = cb, \quad ad - da = (q - q^{-1})bc, \quad ad - q^{-1}bc = 1$$

定义。当 $q = 1$ 时恢复经典 $SL(2)$ 。

定理 196.3 (量子群与非交换几何): 量子群 $SL_q(2)$ 上的非交换几何由谱三元组描述, 其 Dirac 算子由 Dabrowski 等 (2003) 构造。这给出了量子群空间上的非交换 Riemann 几何。

0.196.3 196.3 Podleś 量子球面

定义 196.4 (Podleś 量子球面, 1987): Podleś 量子球面 S_q^2 是 $SU_q(2)$ 的齐性空间 (量子商空间)。 $C(S_q^2)$ 是 $C(SU_q(2))$ 的子代数, 由 $SU_q(2)$ 的特定元素生成。

定理 196.4 (量子球面的谱三元组, Dabrowski-Sitarz 2003): S_q^2 上存在 $SU_q(2)$ -等变谱三元组, 其 Dirac 算子的谱具有明确的 q -变形形式。这是非交换 Riemann 几何在量子齐性空间上的重要实现。

0.196.4 196.4 非交换几何的未来方向

定义 196.5 (导出非交换几何): 将非交换几何与导出代数几何 (V15、V18) 结合, 研究非交换空间的导出范畴和模空间。这是当前非交换几何的前沿方向。

定义 196.6 (非交换几何与拓扑量子场论): 非交换几何中的谱三元组和循环上同调与拓扑量子场论 (TQFT) 有深层联系, 特别是通过 Chern-Simons 理论和辫子群表示。

定理 196.5 (Baum-Connes 猜想 [含等变 KK-理论]): 对任意局部紧群 G 和 G - C^* -代数 A , 组装映射 $\mu: K_*^G(\mathcal{E}G; A) \rightarrow K_*(C_r^*(G, A))$ 是群同构。其中 $\mathcal{E}G$ 是 G 的万有真作用空间。

证明: 等变 KK-理论 $KK_*^G(A, B)$ 是 Kasparov 为研究 C^* -代数上群作用的指标问题引入的双函子, 推广了拓扑 K -理论。Baum-Connes 猜想的左端是等变 K -同调 (以 $\mathcal{E}G$ 为空间参数的 Bredon 同调), 右端是约化群 C^* -代数的 K -理论。组装映射将几何/拓扑数据 (G 在 $\mathcal{E}G$ 上的作用) 映射到解析数据 (约化交叉积 $C_r^*(G, A)$ 的 K -理论)。该猜想蕴含了 Novikov 猜想、Gromov-Lawson-Rosenberg 正标量曲率猜想等。Higson-Kasparov (2001) 对顺从群证明了该猜想; Lafforgue (2002) 对双曲群证明了它。此猜想是非交换几何与几何拓扑之间最深刻的桥梁之一。■

本卷建立了非交换几何的核心理论框架: 谱三元组 $(\mathcal{A}, \mathcal{H}, \mathcal{D})$ 将 Dirac 算子推广到非交换代数, Connes 距离公式恢复了度量; 循环上同调 (Hochschild/循环上同调、Chern 特征标、局部指标公式) 是非交换空间的上同调理论; 非交换微分形式 (泛微分分次代数、Dixmier 迹、非交换积分) 为非交换几何提供了积分和示性类; 标准模型的非交换几何是 Connes 理论最壮观的应用, 从纯几何原理导出了整个标准模型 (包括 Higgs 场); 非交换环面、量子群和量子球面展示了非交换空间的具体例子。非交换几何是当代数学最深刻和最具野心的统一理论之一。

本卷从经典曲线论和曲面论出发, 建立了 Frenet 标架、第一/第二基本形式、Gauss 曲率等核心概念, 证明了 Gauss 绝妙定理和 Gauss-Bonnet 定理。随后引入微分流形和 Riemann 几何的现代框架, 包括切空间、微分形式、Levi-Civita 联络、曲率张量等。讨论了曲率与拓扑的深层联系 (Bonnet-Myers 定理、Hadamard-Cartan 定理、Chern-Gauss-Bonnet 定理)。补充内容涵盖辛几何与切触几何 (Darboux 定理、Marsden-Weinstein 约化、Gromov-Witten 理论、Fukaya 范畴与镜对称)、非交换几何 (Connes 理论、谱三元组、循环上同调、非交换环面、标准模型几何重构), 为后续学习代数拓扑 (V14) 和李理论 (V23) 奠定了基础。

0.197 第 175 章：其他几何专题

0.197.1 67.1 Finsler 几何简介

Finsler 几何将 Riemann 几何推广至更一般的度量结构，在切丛 $TM \setminus \{0\}$ 上赋予 **Finsler** 度量 $F(x, y)$ 以代替 Riemann 度量给出的二次型。 F 需满足两个条件：（1）正齐性： $F(x, \lambda y) = \lambda F(x, y)$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立；（2）强凸性：Hessian 矩阵 $g_{ij}(x, y) = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 F^2}{\partial y^i \partial y^j}$ 对每个 (x, y) 正定。区别于 Riemann 度量的关键特征在于 $F(x, y)$ 一般不满足平行四边形法则——弧长不仅依赖于位置，还依赖于方向，且不具有二次型结构。这使得 Finsler 几何中切空间的“单位球”可以是一般的光滑凸体（非椭球）。**Chern** 联络（S. S. Chern, 1948）是 Finsler 流形上的典范联络，由非线性联络（刻画切丛的水平分布）和线性联络（沿水平方向的协变导数）两部分构成，在无挠条件下保持 Finsler 度量。Chern 联络是整个 Finsler 几何曲率理论的框架基础，在现代变分学与生物形态学中有重要应用。

0.197.2 67.2 谱几何（Spectral Geometry）

谱几何研究紧致 Riemann 流形 (M, g) 上 **Laplace-Beltrami** 算子 Δ_g 的谱与几何性质之间的对应关系。 Δ_g 的特征值满足 $0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \nearrow \infty$ 。经典问题来自 Mark Kac (1966)：“能听出鼓的形状吗？”（Can one hear the shape of a drum?）——若两个平面区域具有相同的 Dirichlet 特征值谱，它们是否必然等距？数学上的 **Weyl** 渐近公式：

$$N(\lambda) = \#\{\lambda_k \leq \lambda\} \sim \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} \text{Vol}(M) \lambda^{n/2}, \quad \lambda \rightarrow \infty$$

表明谱决定了流形的维数和体积；进一步，热核渐近展开中的各阶系数依次给出总标量曲率的积分等几何不变量。1992 年，Gordon、Webb 和 Wolpert 利用数论方法构造了平面上具有相同 Dirichlet 谱但不等距（也不等度规）的区域对，从而对 Kac 问题给出否定回答。谱几何在量子力学（Schrodinger 算子谱）、热核分析与数论等领域有深远应用。

0.197.3 67.3 积分几何（Integral Geometry）

积分几何研究几何量在群作用下的积分平均，由 Blaschke 学派于 20 世纪初创立。核心公式——**Crofton** 公式将平面可求长曲线 Γ 的长度 L 表示为

$$L = \frac{1}{2} \int n_\ell(\Gamma) d\ell$$

其中 $n_\ell(\Gamma)$ 为直线 ℓ 与 Γ 的交点个数，积分对平面上的全体直线（赋以适当的运动群不变测度）进行。等价地，曲线长度等于其与随机直线相交的期望数乘以 $\pi/2$ 。**Radon** 变换将 $\mathbb{R}^n$ 上的函数 f 映射为其在超平面上的积分值： $(\mathcal{R}f)(H) = \int_H f d\sigma$ 。Johann Radon 于 1917 年建立了 Radon 变换的反演公式，这一原理正是现代 CT 扫描（计算机断层成像）的数学基础。积分几何将度量几何性质（长度、面积、曲率）转化为群不变测度下的积分平均值，深刻体现了几何与分析、概率论的对偶关系，在凸几何、随机几何和医学成像中均有重要应用。■

卷十一：微分几何终。

卷十一：微分几何终。

卷十一：微分几何终。

卷十三：微分几何终。

0.198 第 176 章：奇异同调

奇异同调是最基本的同调理论，为每个拓扑空间 X 赋予一族 Abel 群 $H_n(X)$ ($n \geq 0$)，其秩等于 X 中 n 维「洞」的个数。

0.198.1 77.1 奇异单形与链复形

定义 77.1 (标准单形): n 维标准单形 $\Delta^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$ 定义为

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\}$$

Δ^n 的顶点为 $e_0 = (1, 0, \dots, 0), \dots, e_n = (0, \dots, 0, 1)$ 。

定义 77.2 (面映射): 第 i 个面映射 $F_i^n : \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n$ 定义为

$$F_i^n(t_0, \dots, t_{n-1}) = (t_0, \dots, t_{i-1}, 0, t_i, \dots, t_{n-1})$$

即将 Δ^{n-1} 嵌入为 Δ^n 中与顶点 e_i 相对的面。

定义 77.3 (奇异单形): 拓扑空间 X 中的一个奇异 n -单形是一个连续映射 $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$ 。所有奇异 n -单形生成的自由 Abel 群记作 $C_n(X)$ (系数在 $\mathbb{Z}$ 中, 若系数在 R 中则记作 $C_n(X; R)$)。

定义 77.4 (边缘算子): 边缘算子 $\partial_n : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ 在生成元上定义为

$$\partial_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma \circ F_i^n$$

其中 $\sigma \circ F_i^n$ 是 σ 的第 i 个面。

命题 77.1: $\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0$ 。即 $(C_\bullet(X), \partial)$ 是链复形。

证明: 由面映射的恒等式 $F_i^{n+1} \circ F_j^n = F_{j+1}^{n+1} \circ F_i^n$ ($i \leq j$)，展开 $\partial_{n-1} \circ \partial_n$ 后各项成对抵消。□

定义 77.5 (奇异同调群): X 的 n 次奇异同调群为

$$H_n(X) = \frac{\ker \partial_n}{\operatorname{im} \partial_{n+1}}$$

$Z_n(X) = \ker \partial_n$ 中的元素称为闭链 (cycle), $B_n(X) = \operatorname{im} \partial_{n+1}$ 中的元素称为边缘链 (boundary)。

0.198.2 77.2 同调的基本性质

命题 77.2 (H_0 的计算): 若 X 非空且道路连通, 则 $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$ 。一般地, $H_0(X)$ 是自由 Abel 群, 秩等于 X 的道路连通分支数。

证明: $\partial_1(\sigma) = \sigma(1) - \sigma(0)$ 。对道路连通空间, 所有 0-单形 (即点) 互相等价, 生成一个 $\mathbb{Z}$ 。□

定义 77.6 (诱导同态): 连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 诱导链映射 $f_\# : C_n(X) \rightarrow C_n(Y)$, $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$ 。 $f_\#$ 与边缘算子交换, 故诱导同调群同态 $f_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ 。

命题 77.3 (同伦不变性): 若 $f \simeq g : X \rightarrow Y$ (同伦), 则 $f_* = g_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ 。特别地, 同伦等价的空间具有同构的同调群。

证明思路: 构造棱柱算子 (prism operator) $P : C_n(X) \rightarrow C_{n+1}(Y)$ 满足 $\partial P + P\partial = g_{\#} - f_{\#}$, 即 $f_{\#}$ 和 $g_{\#}$ 是链同伦的。 P 的构造基于将 $\Delta^n \times [0, 1]$ 剖分为 $n+1$ 个 $(n+1)$ -单形的和。 $\square$

推论 77.4: 可缩空间的同调群: $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$, $H_n(X) = 0$ ($n \geq 1$)。

0.198.3 77.3 相对同调与切除定理

定义 77.7 (相对同调群): 设 $A \subseteq X$ 是子空间。定义相对链群 $C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A)$ 。边缘算子诱导 $\partial : C_n(X, A) \rightarrow C_{n-1}(X, A)$ 。相对同调群 $H_n(X, A)$ 是此链复形的同调。

命题 77.5 (长正合序列): 对空间对 (X, A) , 存在自然的同调长正合序列:

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_n(X, A) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots \rightarrow H_0(X, A) \rightarrow 0$$

证明: 由短正合序列 $0 \rightarrow C_{\bullet}(A) \rightarrow C_{\bullet}(X) \rightarrow C_{\bullet}(X, A) \rightarrow 0$ 应用蛇引理 (V12 定理 70.1)。 $\square$

定理 77.6 (切除定理): 设 $U \subseteq A \subseteq X$ 满足 $\overline{U} \subseteq \text{int}(A)$ 。则包含映射 $(X \setminus U, A \setminus U) \hookrightarrow (X, A)$ 诱导同调同构:

$$H_n(X \setminus U, A \setminus U) \cong H_n(X, A)$$

证明思路: 使用重心重分 (barycentric subdivision)。将每个奇异单形细分为小单形, 使得每个小单形要么落在 A 中要么落在 $X \setminus U$ 中。重分算子是链同伦于恒等映射的。 $\square$

推论 77.7 (Mayer-Vietoris 序列): 设 $X = U \cup V$, 其中 U, V 是开集 (或 $\text{int}(U) \cup \text{int}(V) = X$)。则存在长正合序列:

$$\cdots \rightarrow H_n(U \cap V) \rightarrow H_n(U) \oplus H_n(V) \rightarrow H_n(X) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots$$

证明: 考虑短正合序列 $0 \rightarrow C_{\bullet}(U \cap V) \rightarrow C_{\bullet}(U) \oplus C_{\bullet}(V) \rightarrow C_{\bullet}(U) + C_{\bullet}(V) \rightarrow 0$ 。由切除定理, $C_{\bullet}(U) + C_{\bullet}(V) \hookrightarrow C_{\bullet}(X)$ 是链同伦等价。应用蛇引理。 $\square$

0.198.4 77.4 球面的同调

定理 77.8 (球面的同调群):

$$H_n(S^k) \cong \begin{cases} \mathbb{Z} & n = 0 \text{ 或 } n = k \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

证明: 对 k 归纳。 S^0 是两个点, $H_0(S^0) \cong \mathbb{Z}^2$, 高阶同调为零。归纳步骤: 将 S^k 分解为两个半球 D_+^k 和 D_-^k , 交为 S^{k-1} 。应用 Mayer-Vietoris 序列:

$$\cdots \rightarrow H_n(S^{k-1}) \rightarrow H_n(D_+^k) \oplus H_n(D_-^k) \rightarrow H_n(S^k) \rightarrow H_{n-1}(S^{k-1}) \rightarrow \cdots$$

D^k 可缩, 故 $H_n(D^k) = 0$ ($n \geq 1$)。因此 $H_n(S^k) \cong H_{n-1}(S^{k-1})$ 对 $n \geq 2$ 成立。由归纳假设得结论。
□

推论 77.9 (Brouwer 不动点定理, 一般维数): 任意连续映射 $f: D^n \rightarrow D^n$ 有不动点。

证明: 若 f 无不动点, 则存在收缩映射 $r: D^n \rightarrow S^{n-1}$ 。这将诱导 $H_{n-1}(S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ 到 $H_{n-1}(D^n) = 0$ 的恒等同态通过 $r_* \circ i_*$, 矛盾。□

推论 77.10 (维数不变性): 若 $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$ (同胚), 则 $n = m$ 。

证明: $\mathbb{R}^n \setminus \{0\} \simeq S^{n-1}$ 。若 $\mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^m$, 则 $S^{n-1} \simeq S^{m-1}$, 故 $H_{n-1}(S^{n-1}) \cong H_{n-1}(S^{m-1})$ 。仅当 $n = m$ 时可能。□

0.198.5 77.5 胞腔同调

定义 77.8 (CW 复形): CW 复形是归纳构造的空间: X^0 是离散点集; X^n 由 X^{n-1} 粘合 n 维胞腔 D_α^n 得到 (沿边界 $S_\alpha^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ 粘合)。 $X = \bigcup_n X^n$ 赋予弱拓扑。

定理 77.11 (胞腔同调): 对 CW 复形 X , $H_n(X^n, X^{n-1})$ 是自由 Abel 群, 秩等于 X 的 n 维胞腔数。
 $H_n(X)$ 同构于胞腔链复形

$$\cdots \rightarrow H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{d_n} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \rightarrow \cdots$$

的同调, 其中 d_n 由边界粘合映射的度决定。

证明: 由 excision 和同伦不变性, $H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \bigoplus_\alpha H_k(D_\alpha^n, S_\alpha^{n-1})$, 仅 $k = n$ 时非零, 秩等于 n -胞腔数。考虑三元组 (X^{n+1}, X^n, X^{n-1}) 的长正合序列, 提取出复形 $\cdots \rightarrow H_{n+1}(X^{n+1}, X^n) \rightarrow H_n(X^n, X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}) \rightarrow \cdots$ 。 d_n 是复合 $H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{\partial} H_{n-1}(X^{n-1}) \rightarrow H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$ 。由胞腔逼近定理, $H_n(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong \ker d_n / \operatorname{im} d_{n+1}$ 。 ■

0.199 第 177 章: 上同调与杯积

上同调是同调的对偶理论, 但其优势在于有自然的乘法结构——杯积 (cup product), 将上同调变为分次环。

0.199.1 78.1 上同调群

定义 78.1 (上链复形) : 设 $C_\bullet(X)$ 是奇异链复形。对 Abel 群 G , 定义上链群 $C^n(X; G) = \text{Hom}(C_n(X), G)$ 。上边缘算子 $\delta^n : C^n(X; G) \rightarrow C^{n+1}(X; G)$ 定义为 $(\delta^n \varphi)(\sigma) = \varphi(\partial_{n+1} \sigma)$ 。

定义 78.2 (奇异上同调群): X 的系数在 G 中的 n 次奇异上同调群为

$$H^n(X; G) = \frac{\ker \delta^n}{\text{im } \delta^{n-1}}$$

命题 78.1 (上同调与同调的关系): 由万有系数定理, 存在分裂短正合序列:

$$0 \rightarrow \text{Ext}(H_{n-1}(X), G) \rightarrow H^n(X; G) \rightarrow \text{Hom}(H_n(X), G) \rightarrow 0$$

特别地, 若 $G = \mathbb{R}$ (或 $\mathbb{Q}$), 则 $H^n(X; \mathbb{R}) \cong \text{Hom}(H_n(X), \mathbb{R})$ (对偶空间)。

0.199.2 78.2 杯积

定义 78.3 (杯积): 设 R 是交换环。定义杯积

$$\smile : H^p(X; R) \times H^q(X; R) \rightarrow H^{p+q}(X; R)$$

在上链层次上, 对 $\varphi \in C^p(X; R)$, $\psi \in C^q(X; R)$, $(\varphi \smile \psi)(\sigma) = \varphi(\sigma|_{[e_0, \dots, e_p]}) \cdot \psi(\sigma|_{[e_p, \dots, e_{p+q}]})$, 其中 $\sigma|_{[e_0, \dots, e_p]}$ 表示 σ 限制在前 $p+1$ 个顶点上。

命题 78.2 (杯积的性质): 1. $\delta(\varphi \smile \psi) = \delta\varphi \smile \psi + (-1)^p \varphi \smile \delta\psi$ (杯积在上同调层次良定义) 2. $(\varphi \smile \psi) \smile \eta = \varphi \smile (\psi \smile \eta)$ (结合律) 3. $\varphi \smile \psi = (-1)^{pq} \psi \smile \varphi$ (分次交换律, 在同调层次) 4. 杯积是自然的: $f^*(\varphi \smile \psi) = f^*\varphi \smile f^*\psi$

定义 78.4 (上同调环): X 的上同调环 $H^*(X; R) = \bigoplus_{n \geq 0} H^n(X; R)$ 在杯积下构成分次交换 R -代数。

0.199.3 78.3 Poincaré 对偶

定义 78.5 (定向): n 维拓扑流形 M 的定向是 $H_n(M, M \setminus \{x\}) \cong \mathbb{Z}$ 在每点 x 处的一致选择。等价地, 在 M 紧致时, 基本类 $[M] \in H_n(M)$ 是当 M 可定向时的生成元。

定理 78.3 (Poincaré 对偶): 设 M 是紧致无边可定向 n 维流形。则杯积与基本类 $[M]$ 的配对给出同构:

$$H^k(M; \mathbb{Z}) \cong H_{n-k}(M; \mathbb{Z})$$

同构由 $\alpha \mapsto [M] \frown \alpha$ 给出 ($\frown$ 是 **cap** 积)。

证明思路: 对闭可定向 n 维流形 M , 取基本类 $[M] \in H_n(M)$ 。定义 **cap** 积 $\frown : H^k(M) \times H_n(M) \rightarrow H_{n-k}(M)$, 则映射 $\alpha \mapsto [M] \frown \alpha$ 给出同构。验证方法: (1) 对 $\mathbb{R}^n$ 中的开集用切除定理验证局部同构; (2) 用 Mayer-Vietoris 序列将局部情形粘合为全局——若 $M = U \cup V$ 且同构在 $U, V, U \cap V$ 上成立, 则由五引理知在 M 上也成立; (3) 对紧致流形用归纳法将局部同构推广到有限并。**cap** 积的自然性保证了该映射不依赖于剖分选择。□

推论 **78.4**: 紧致可定向流形的 Euler 示性数为 $\chi(M) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \operatorname{rank} H_k(M)$ 。由 Poincaré 对偶, $\operatorname{rank} H_k(M) = \operatorname{rank} H_{n-k}(M)$ 。

定理 **78.5** (Poincaré 对偶的杯积形式): 配对

$$H^k(M; \mathbb{R}) \times H^{n-k}(M; \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}, \quad (\alpha, \beta) \mapsto \langle \alpha \smile \beta, [M] \rangle$$

是非退化的双线性型。当 $n = 4k$ 时, H^{2k} 上的二次型 (符号差) 是重要的拓扑不变量。

证明: 由 Poincaré 对偶, cap 积给出同构 $D: H^k(M) \rightarrow H_{n-k}(M)$, $\alpha \mapsto [M] \frown \alpha$ 。杯积与 cap 积的关系为 $\langle \alpha \smile \beta, [M] \rangle = \langle \alpha, [M] \frown \beta \rangle$ (配对求值)。若 $\alpha \neq 0$, 由于 D 是同构, 存在 $\gamma \in H^{n-k}(M)$ 使 $\langle \alpha \smile \gamma, [M] \rangle \neq 0$ (否则 α 与所有类配对为零, 与 D 的非退化性矛盾)。故配对非退化。当 $n = 4k$, H^{2k} 上的对称双线性型 $\langle \alpha \smile \beta, [M] \rangle$ 的符号差 (正负特征值个数差) 是流形的微分同胚不变量, 即 Hirzebruch 符号差定理的核心对象。■

0.199.4 78.4 de Rham 上同调回顾

由 V11 第 64 章的 de Rham 定理 (陈述): 对光滑流形 M , de Rham 上同调 $H_{dR}^k(M)$ 同构于奇异上同调 $H^k(M; \mathbb{R})$ 。杯积对应于微分形式的外积。

0.200 第 178 章：同伦群

同伦群 $\pi_n(X)$ ($n \geq 1$) 是基本群 $\pi_1(X)$ 的高维推广，捕捉了 n 维球面到 X 的映射的同伦类。

0.200.1 79.1 高维同伦群的定义

定义 79.1 (π_n 的定义)：设 X 为带基点 (X, x_0) 的拓扑空间。 $\pi_n(X, x_0)$ 定义为保持基点的映射 $f : (S^n, s_0) \rightarrow (X, x_0)$ 的保基点同伦类构成的集合。等价地， $f : (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x_0)$ 的同伦类。

定义 79.2 (群运算)： $\pi_n(X, x_0)$ 上的群运算由「坐标压缩」定义：对 $f, g : (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x_0)$,

$$(f+g)(t_1, \dots, t_n) = \begin{cases} f(2t_1, t_2, \dots, t_n) & 0 \leq t_1 \leq 1/2 \\ g(2t_1 - 1, t_2, \dots, t_n) & 1/2 \leq t_1 \leq 1 \end{cases}$$

命题 79.1：对 $n \geq 2$, $\pi_n(X, x_0)$ 是 Abel 群。

证明：对 $n \geq 2$, 存在「旋转」同伦，将 f 和 g 的运算顺序交换。直观上， $n \geq 2$ 时 I^n 的边界 ∂I^n 中 f 和 g 被挤压到不同的坐标方向，有足够空间交换。□

命题 79.2 (函子性)： π_n 是从带基点拓扑空间范畴到群范畴 ($n \geq 2$ 时为 Abel 群范畴) 的函子。同伦等价诱导同伦群的同构。

证明：对基点到基点的连续映射 $\phi : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$, 定义 $\phi_* : \pi_n(X, x_0) \rightarrow \pi_n(Y, y_0)$ 为 $[f] \mapsto [\phi \circ f]$ 。此定义良定：若 $f \simeq g$ 相对于基点，则 $\phi \circ f \simeq \phi \circ g$ 。 ϕ_* 是群同态： $\phi_*([f][g]) = \phi_*([f \cdot g]) = [\phi \circ (f \cdot g)] = [(\phi \circ f) \cdot (\phi \circ g)] = \phi_*([f])\phi_*([g])$ 。 $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{\pi_n(X)}$ 且 $(\psi \circ \phi)_* = \psi_* \circ \phi_*$ 显然成立。同伦等价 $h : X \rightarrow Y$ 诱导同构： $h_* \circ (h^{-1})_* = (h \circ h^{-1})_* = (\text{id}_X)_* = \text{id}$, 同理反向。■

命题 79.3 (π_n 与覆叠空间)：若 $p : \tilde{X} \rightarrow X$ 是覆叠映射，则对 $n \geq 2$, $p_* : \pi_n(\tilde{X}) \rightarrow \pi_n(X)$ 是同构。即覆叠空间不改变高维同伦群。

证明： S^n ($n \geq 2$) 是单连通的，故任意映射 $S^n \rightarrow X$ 可唯一提升到 $\tilde{X}$ (由提升判别法，定理 61.4)。□

推论 79.5： $\pi_n(S^1) = 0$ 对 $n \geq 2$ (因为 $\mathbb{R}$ 可缩， $\pi_n(\mathbb{R}) = 0$)。

证明： $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ ($t \mapsto e^{2\pi i t}$) 是万有覆叠映射。由命题 79.3, 对 $n \geq 2$, $p_* : \pi_n(\mathbb{R}) \rightarrow \pi_n(S^1)$ 是同构。但 $\mathbb{R}$ 可缩，故 $\pi_n(\mathbb{R}) = 0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。从而 $\pi_n(S^1) = 0$ 对 $n \geq 2$ 。■

0.200.2 79.2 球面的同伦群

定理 79.6 ($\pi_n(S^n)$ 的计算)： $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 。生成元是恒等映射 $[S^n \rightarrow S^n]$ 的同伦类。证明：由 Hurewicz 定理 (定理 79.10), $\pi_n(S^n) \cong H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$, 因为 S^n 的 $0 < k < n$ 维同伦群均为零——由 Freudenthal 悬浮定理, $S^n = \Sigma S^{n-1}$ 的连通性递推得 $\pi_k(S^n) = 0$ ($k < n$)。Hurewicz 同态 $h : \pi_n(S^n) \rightarrow H_n(S^n)$ 将映射 $f : S^n \rightarrow S^n$ 映为 $h([f]) = f_*[S^n] \in H_n(S^n)$ 。恒等映射 $[S^n] \in H_n(S^n)$ 是 $H_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 的生成元，其逆像 $[\text{id}_{S^n}]$ 即 $\pi_n(S^n)$ 的生成元，对应 Brouwer 度数为 1 的单位元素。Hurewicz 定理断言此同态为同构，故 $\pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}$ 。■ ### 79.3 纤维化与同伦长正合序列

定义 79.3 (纤维化 / Hurewicz 纤维化)：映射 $p : E \rightarrow B$ 称为纤维化 (或 Hurewicz 纤维化)，如果对任意空间 X 和同伦 $H : X \times I \rightarrow B$, 以及初始提升 $\tilde{H}_0 : X \rightarrow E$ ($p \circ \tilde{H}_0 = H_0$)，存在同伦 $\tilde{H} : X \times I \rightarrow E$

提升 H 且延伸 $\tilde{H}_0$ 。即下列图表存在提升：

$$\begin{array}{ccc} X @>\tilde{H}_0>> E \\ @Vi_0VV @VVpV \\ X \times I @>> H > B \end{array}$$

定理 79.8 (纤维化的同伦长正合序列): 设 $p: E \rightarrow B$ 是纤维化, $F = p^{-1}(b_0)$ 是纤维。取基点 $e_0 \in F$ 。则存在长正合序列: 证明: 边界同态 $\partial: \pi_n(B) \rightarrow \pi_{n-1}(F)$ 定义如下: 对 $[f] \in \pi_n(B)$, 将 S^n 沿赤道分为 D_+^n, D_-^n 。在 D_-^n 上 f 提升为常值映射 (因 D_-^n 可缩); D_+^n 上的提升在边界 S^{n-1} 处的像落入纤维 $F = p^{-1}(b_0)$, 定义 $\partial[f]$ 为此映射的同伦类。正合性验证: (i) $\text{im}(\pi_n(E)) \subset \ker(\partial)$: 若 $[f]$ 来自 E , 全局提升存在, 边界为常值映射; (ii) $\ker(\partial) \subset \text{im}(\pi_n(E))$: $\partial[f] = 0$ 时边界零伦可延拓为 $D_-^n \rightarrow F \subset E$, 与 D_+^n 提升拼合得 $S^n \rightarrow E$ 。其余位置的正合性同理验证。■### 79.4 Hurewicz 定理与 Whitehead 定理

定理 79.10 (Hurewicz 定理): 设 X 是道路连通空间, $\pi_i(X) = 0$ 对 $i < n$ ($n \geq 2$)。则 $\tilde{H}_i(X) = 0$ 对 $i < n$, 且证明: 对 $n = 1$, Hurewicz 同态 $h: \pi_1(X) \rightarrow H_1(X)$ 将回路映为其 1-链, 经典结论为 h 诱导同构 $\pi_1(X)_{\text{ab}} \cong H_1(X)$ 。对 $n \geq 2$, 假设 $\pi_i(X) = 0$ ($i < n$)。由 CW 逼近, X 同伦等价于无非平凡 k -骨架 ($k < n$) 的 CW 复形。此时每个 n -胞腔的粘合映射 $S^{n-1} \rightarrow X^{(n-1)}$ 因 $\pi_{n-1}(X) = 0$ 为零伦, 可延拓为 $D^n \rightarrow X$, 给出 $\pi_n(X)$ 的生成元与 n -胞腔的一一对应。 $H_n(X)$ 由 n -胞腔自由生成, Hurewicz 同态将 $S^n \rightarrow X$ 映为其基本类对应的链, 此为生成元间的双射, 故为同构。■### 79.5 悬挂同态与稳定同伦群

定义 79.4 (悬挂): 空间 X 的悬挂 ΣX 定义为 $X \times [0, 1] / \sim$, 其中 $(x, 0) \sim (y, 0)$ 和 $(x, 1) \sim (y, 1)$ 对所有 x, y 成立。 $\Sigma S^n \cong S^{n+1}$ 。

定理 79.13 (Freudenthal 悬挂定理): 悬挂映射 $E: \pi_k(X) \rightarrow \pi_{k+1}(\Sigma X)$ ($E[f] = [\Sigma f]$) 在 $k \leq 2n - 2$ 时 (若 X 是 $(n-1)$ -连通的) 是同构。证明: 悬挂同态 $E: \pi_k(X) \rightarrow \pi_{k+1}(\Sigma X)$ 定义为 $E[f] = [\Sigma f]$, 其中 $\Sigma f: S^{k+1} = \Sigma S^k \rightarrow \Sigma X$ 由 $f \wedge \text{id}_{S^1}$ 给出。将 Blakers-Massey 切除定理应用于对 $(C_+X \cup C_-X, X)$ ($C_{\pm}X$ 为 X 的上下锥), 得包含映射 $X \hookrightarrow \Omega \Sigma X$ 诱导同伦群同构直到维数 $2n - 2$ (X 为 $(n-1)$ -连通时)。通过伴随同构 $\pi_k(\Omega \Sigma X) \cong \pi_{k+1}(\Sigma X)$, 悬挂映射在 $k < 2n - 1$ 时为同构, 在 $k = 2n - 1$ 时为满射。这意味着 $\pi_{n+k}(S^n)$ 对 $k < n - 1$ 稳定 (不依赖于 n)。■—

0.201 第 179 章: 谱序列初步

谱序列是计算同调 (或同伦) 群的系统化工具, 通过逐次逼近从容易计算的「初始页」收敛到目标群。

0.201.1 80.1 谱序列的定义与收敛

定义 80.1 (谱序列): 一个 (上同调) 谱序列是一列分次 R -模 (或 Abel 群) $E_r^{p,q}$ ($r \geq 0$ 或 $r \geq 1$) 和微分 $d_r: E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r, q-r+1}$ 满足 $d_r \circ d_r = 0$, 且 $E_{r+1}^{p,q} \cong H^{p,q}(E_r) = \frac{\ker d_r|_{E_r^{p,q}}}{\text{im } d_r|_{E_r^{p-r, q+r-1}}}$ 。

注释：同调谱序列中微分方向为 $d^r : E_{p,q}^r \rightarrow E_{p-r,q+r-1}^r$ 。

定义 80.2 (收敛)：称谱序列收敛到 H^* (记作 $E_2^{p,q} \Rightarrow H^{p+q}$)，如果对每个 (p, q) ， $E_r^{p,q}$ 对充分大的 r 稳定，且极限项 $E_\infty^{p,q}$ 是 H^{p+q} 的某个滤过 (filtration) 的商： $0 \subseteq F^0 \subseteq F^1 \subseteq \dots \subseteq H^n$ 且 $E_\infty^{p,q} \cong F^p H^{p+q} / F^{p-1} H^{p+q}$ 。

0.201.2 80.2 滤过与谱序列的构造

定义 80.3 (滤过链复形)：链复形 $C_\bullet$ 的滤过是一族子复形 $\dots \subseteq F_{p-1}C_\bullet \subseteq F_pC_\bullet \subseteq F_{p+1}C_\bullet \subseteq \dots$ (递增滤过，或递减滤过 F^p)。

滤过诱导谱序列的 E^0 页： $E_{p,q}^0 = F_p C_{p+q} / F_{p-1} C_{p+q}$ 。 d^0 由原始的边缘算子诱导。 $E_{p,q}^1 = H_{p+q}(F_p / F_{p-1})$ 。

定理 80.1 (滤过链复形的谱序列)：若滤过是有界的 (即对每个 n ， $F_p C_n = 0$ 对充分小的 p ， $F_p C_n = C_n$ 对充分大的 p)，则谱序列收敛到 $H_*(C_\bullet)$ ：定理 80.1 (滤过链复形的谱序列)：若滤过是有界的 (即对每个 n ， $F_p C_n = 0$ 对充分小的 p ， $F_p C_n = C_n$ 对充分大的 p)，则谱序列收敛到 $H_*(C_\bullet)$ ：

$$E_{p,q}^1 = H_{p+q}(F_p C_\bullet / F_{p-1} C_\bullet) \Rightarrow H_{p+q}(C_\bullet)$$

证明：定义 $Z_{p,q}^r = \{c \in F_p C_{p+q} : dc \in F_{p-r} C_{p+q-1}\}$ ， $B_{p,q}^r = F_p C_{p+q} \cap d(F_{p+r} C_{p+q+1})$ 。设 $E_{p,q}^r = Z_{p,q}^r / (Z_{p-1,q+1}^{r-1} + B_{p,q}^{r-1})$ 。微分 $d^r : E_{p,q}^r \rightarrow E_{p-r,q+r-1}^r$ 由原始 d 诱导。易验证 $d^r \circ d^r = 0$ 且 $H(E^r, d^r) \cong E^{r+1}$ 。有界滤过保证对充分大 r ， $E_{p,q}^r \cong E_{p,q}^\infty$ 且 $\{E_{p,q}^\infty\}$ 给出 $H_n(C_\bullet)$ 的关联分次模。■

0.201.3 80.3 Serre 谱序列

定理 80.2 (Serre 谱序列)：设 $p : E \rightarrow B$ 是纤维化， F 是纤维， B 是道路连通的 CW 复形。则存在 (同调) 谱序列证明：取 B 的 CW 骨架滤过 $B^0 \subset B^1 \subset \dots$ ，令 $J_p = p^{-1}(B^p)$ 为拉回子空间。该滤过诱导奇异链复形 $C_*(E)$ 的递增滤过 $F_p C_*(E) = C_*(J_p)$ 。关联谱序列的 E^1 项为 $E_{p,q}^1 = H_{p+q}(J_p, J_{p-1})$ 。在 B 的每个 p -胞腔 e_α^p 上，纤维化局部平凡： $p^{-1}(e_\alpha^p) \simeq e_\alpha^p \times F$ ，故 $H_{p+q}(J_p, J_{p-1}) \cong \bigoplus_\alpha H_q(F) \cong C_p^{\text{cell}}(B) \otimes H_q(F)$ 。 d^1 微分对应胞腔边缘映射通过纤维的转移，其同调 $E_{p,q}^2 = H_p(B; \mathcal{H}_q(F))$ (局部系数系 $\mathcal{H}_q(F)$ 由 $\pi_1(B)$ 在 $H_q(F)$ 上的作用给定)。若 $\pi_1(B)$ 在 $H_q(F)$ 上作用平凡，则 $E_{p,q}^2 = H_p(B) \otimes H_q(F)$ 。谱序列因滤过有界收敛于 $H_{p+q}(E)$ 。■ ### 80.4 Leray-Serre 上同调谱序列

定理 80.4 (上同调 Serre 谱序列)：在定理 80.2 的条件下，存在上同调谱序列证明：考虑上链复形的递减滤过 $F^p C^*(E) = \ker(C^*(E) \rightarrow C^*(J_{p-1}))$ 。关联谱序列： $E_0^{p,q} = F^p C^{p+q}(E) / F^{p+1} C^{p+q}(E)$ ， $E_1^{p,q} \cong C_{\text{cell}}^p(B; H^q(F))$ ， d_1 为对偶胞腔上边缘算子。取上同调得 $E_2^{p,q} \cong H^p(B; \mathcal{H}^q(F))$ 。乘法结构：奇异上链的杯积 $\smile$ 满足 $F^p \smile F^{p'} \subset F^{p+p'}$ (滤过相容性)，因此诱导各级上的乘法 $E_r^{p,q} \otimes E_r^{p',q'} \rightarrow E_r^{p+p',q+q'}$ 。各微分 d_r 为关于此乘法的导子： $d_r(x \smile y) = d_r(x) \smile y + (-1)^{p+q} x \smile d_r(y)$ ，源于奇异上链中 δ 与 $\smile$ 的 Leibniz 关系通过滤过商继承。■ 定理 80.5 ($\pi_4(S^3)$ 的计算)： $\pi_4(S^3) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 。证明：计算 $\pi_4(S^3)$ 使用路径-环路纤维化 $\Omega S^3 \rightarrow P S^3 \rightarrow S^3$ 。Serre 谱序列 $E_2^{p,q} = H^p(S^3) \otimes H^q(\Omega S^3)$ 收敛于 $H^{p+q}(*)$ (仅 $(0,0)$ 非零)。记 $\iota_3 \in H^3(S^3)$ 为基本类。 E_2 页 $p=0,3$ 列为非零。泛 transgression $d_3(x) = \iota_3 \smile \Delta(x)$ (Δ 为同调悬浮映射) 唯一确定微分。追迹 $H^3(\Omega S^3)$ 的生成元 y_3 ： $d_3(y_3) = 0$ ($E_2^{3,1} = 0$)， y_3 生存于 $E_\infty^{0,3}$ ，得 $H^3(\Omega S^3) \neq 0$ 。计算 $H^4(\Omega S^3)$ 生成元 y_4 ： $d_3(y_4) = \iota_3 \smile y_1$ (y_1 为 H^1 生成元)。通过代数归约关系推得 y_4 含 2-扭，故 $H^3(\Omega S^3) \cong \mathbb{Z}/2$ 。Hurewicz 定理给出 $\pi_3(\Omega S^3) \cong H_3(\Omega S^3) \cong \mathbb{Z}/2$ ，

而 $\pi_3(\Omega S^3) \cong \pi_4(S^3)$, 故 $\pi_4(S^3) \cong \mathbb{Z}/2$ 。■ 定理 80.7 (Leray-Hirsch 定理): 设 $F \rightarrow E \xrightarrow{p} B$ 是纤维化, B 是 CW 复形。若存在 $H^*(F)$ 的齐次基 $\{c_i\}$ 和 E 中的上同调类 $\{\tilde{c}_i\}$ 使得 $j^*\tilde{c}_i = c_i$ ($j: F \hookrightarrow E$), 则

$$H^*(E) \cong H^*(B) \otimes H^*(F)$$

作为 $H^*(B)$ -模 (即 $H^*(E)$ 是自由 $H^*(B)$ -模, 基为 $\{\tilde{c}_i\}$)。

证明: 考虑 Serre 上调谱序列。 $E_2^{p,q} \cong H^p(B) \otimes H^q(F)$ (B 单连通情形)。条件中基 $\{\tilde{c}_i\}$ 在谱序列中为永久循环 (permanent cycle), 因为 $j^*\tilde{c}_i = c_i$ 在 $E_2^{0,q}$ 中给出非零元, 且对任何 $r \geq 2$, $\tilde{c}_i$ 被所有微分杀死 (因 d_r 将列 p 的物品移至列 $p+r$, 而 $p=0$ 时 d_r 的像域在 $p=r>0$ 但 $\tilde{c}_i$ 在 $p=0$ 且其像由基条件不可能非零)。因此 $E_\infty^{p,q} \cong E_2^{p,q}$, 无微分碰撞, 谱序列退化给出所需同构。若 B 非单连通, 使用局部系数版本类似论证。■

0.202 第 180 章：纤维丛与示性类

纤维丛是代数拓扑与微分几何交汇处的核心概念。它形式化了“局部平凡、全局扭曲”的几何结构——在局部上看，纤维丛是乘积空间 $U \times F$ ，但在全局上可能通过“扭转”的方式粘合而成。示性类 (characteristic classes) 通过上同调类精确刻画这种扭曲，是连接拓扑、几何与数学物理的桥梁。

0.202.1 81.1 纤维丛的基本概念

定义 81.1 (纤维丛): 一个纤维丛 (E, π, B, F, G) 由以下数据构成:

- 全空间 (total space) E
- 底空间 (base space) B
- 投影 (projection) $\pi: E \rightarrow B$, 是连续满射
- 标准纤维 (typical fiber) F
- 结构群 (structure group) $G \subseteq \text{Diff}(F)$ (或 $G \subseteq \text{Homeo}(F)$)
- 一族局部平凡化 $\{\phi_i: \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times F\}$, 其中 $\{U_i\}$ 是 B 的开覆盖

满足: 对每对 (i, j) , 转移函数 (transition function) $g_{ij}: U_i \cap U_j \rightarrow G$ 定义为

$$\phi_i \circ \phi_j^{-1}(x, f) = (x, g_{ij}(x) \cdot f)$$

且满足上循环条件 (cocycle condition): $g_{ij}(x) \circ g_{jk}(x) = g_{ik}(x)$, 对所有 $x \in U_i \cap U_j \cap U_k$ 。

定义 81.2 (截面): 纤维丛 $\pi: E \rightarrow B$ 的一个截面 (section) 是连续映射 $s: B \rightarrow E$ 满足 $\pi \circ s = \text{id}_B$ 。向量丛的截面空间记作 $\Gamma(E)$, 它是一个 $C^\infty(B)$ -模。切丛的截面即向量场, 余切丛的截面即 1-形式。

定义 81.3 (拉回丛): 设 $f: X \rightarrow B$ 是连续映射, $E \rightarrow B$ 是纤维丛。拉回丛 (pullback bundle) $f^*E \rightarrow X$ 定义为

$$f^*E = \{(x, e) \in X \times E : f(x) = \pi(e)\}$$

投影为 $(x, e) \mapsto x$ 。拉回丛继承了原丛的纤维和结构群。

定义 81.4 (丛同构): 两个纤维丛 $\pi_1: E_1 \rightarrow B$ 和 $\pi_2: E_2 \rightarrow B$ (同一底空间) 称为同构, 如果存在同胚 $\Phi: E_1 \rightarrow E_2$ 满足 $\pi_2 \circ \Phi = \pi_1$, 且 Φ 在每根纤维上是线性同构 (向量丛情形) 或 G -等变同胚 (主丛情形)。

定理 81.1 (上同调分类定理): 对李群 G , 存在分类空间 BG 和万有丛 $EG \rightarrow BG$ (EG 可缩), 使得对任意仿紧空间 X , X 上主 G -丛的同构类与连续映射同伦类集 $[X, BG]$ 一一对应。丛 $P \rightarrow X$ 对应的映射 $f_P: X \rightarrow BG$ 称为分类映射 (classifying map), 且 $P \cong f_P^*EG$ 。

证明: Milnor 构造给出了万有丛的显式模型: 取 G 的无穷 join $EG = G * G * \dots$, 赋予弱拓扑。投影 $\pi: EG \rightarrow BG$ 为自然商映射, $BG = EG/G$ 。 EG 可缩是因为有限 join G^{*n} 的连通性随 n 增大而发散。对任意主 G -丛 $P \rightarrow X$, 取 X 的局部平凡化开覆盖 $\{U_i\}$ 和转移函数 g_{ij} 。利用单位分解构造从 P 到 EG 的丛映射 $\tilde{f}_P: P \rightarrow EG$, 其在商空间上诱导 $f_P: X \rightarrow BG$ 。反之, 给定 $f: X \rightarrow BG$, 拉回丛 f^*EG 是 X 上的主 G -丛。同伦映射给出同构丛, 完成了双射对应。■

重要例子: - $BGL(n, \mathbb{R}) \simeq BO(n) \simeq \text{Gr}_n(\mathbb{R}^\infty)$ (无穷 Grassmann 流形) - $BGL(n, \mathbb{C}) \simeq BU(n) \simeq \text{Gr}_n(\mathbb{C}^\infty)$ - $BU(1) \simeq \mathbb{C}P^\infty = K(\mathbb{Z}, 2)$ - $B\mathbb{Z}/2 \simeq \mathbb{R}P^\infty = K(\mathbb{Z}/2, 1)$

推论 **81.2** (示性类的定义): 设 $c \in H^*(BG; R)$ 为上同调类。对任意主 G -丛 $P \rightarrow X$ 及分类映射 $f_P : X \rightarrow BG$, 定义丛 P 的示性类为 $c(P) = f_P^*(c) \in H^*(X; R)$ 。这解释了为什么示性类是“万有”的——它们来自分类空间的上同调。

证明: 由定理 81.1, 分类映射 $f_P : X \rightarrow BG$ 的存在性与同伦唯一性保证 $P \cong f_P^* EG$ 。定义 $c(P) = f_P^*(c) \in H^*(X; R)$ 。需验证定义不依赖于分类映射的选取: 若 $f_P, g_P : X \rightarrow BG$ 均为 P 的分类映射, 由定理 81.1 它们同伦, 故 $f_P^* = g_P^*$ 在上同调层面, 从而 $c(P)$ 良定。自然性: 对任意连续映射 $h : Y \rightarrow X$, h^*P 的分类映射为 $f_P \circ h$, 故 $c(h^*P) = (f_P \circ h)^*(c) = h^*f_P^*(c) = h^*c(P)$ 。因此示性类满足拉回自然性, 确为丛的不变量。■

0.202.2 81.2 Stiefel-Whitney 类与 Chern 类

定义 **81.5** (Stiefel-Whitney 类): 对实向量丛 $E \rightarrow B$ (秩 n), 其 **Stiefel-Whitney** 类 $w_i(E) \in H^i(B; \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ ($0 \leq i \leq n$) 是满足以下公理的唯一族上同调类:

1. $w_0(E) = 1$, $w_i(E) = 0$ 当 $i > \text{rank}(E)$
2. 自然性 (naturality): 对任意连续映射 $f : X \rightarrow B$, $w_i(f^*E) = f^*w_i(E)$
3. **Whitney** 和公式: 对总 **Stiefel-Whitney** 类 $w(E) = 1 + w_1(E) + w_2(E) + \cdots + w_n(E)$, 有

$$w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F)$$

4. 正规化 (normalization): $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ 上重言线丛 γ^1 满足 $w_1(\gamma^1) \neq 0 \in H^1(\mathbb{RP}^1; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$

定理 **81.3** (Stiefel-Whitney 类的存在性与唯一性): 满足上述公理的 **Stiefel-Whitney** 类存在且唯一。存在性的标准构造使用分类空间 $BO(n)$ 的上同调: $H^*(BO(n); \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2[w_1, \dots, w_n]$ (多项式代数), 其中 w_i 即万有 **Stiefel-Whitney** 类。唯一性由分裂原理保证。

证明: 存在性: 令 $w_i \in H^i(BO(n); \mathbb{Z}/2)$ 为生成元, 对任意秩 n 实向量丛 $E \rightarrow X$, 由分类定理存在分类映射 $f_E : X \rightarrow BO(n)$, 定义 $w_i(E) = f_E^*(w_i)$ 。公理验证: 自然性因 $(g \circ f_E)^* = f_E^* \circ g^*$; **Whitney** 和公式由 $BO(m) \times BO(n) \rightarrow BO(m+n)$ 诱导的上同调计算得 $w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F)$; 正规化因 $\mathbb{RP}^\infty = BO(1)$ 且 $H^1(\mathbb{RP}^\infty; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ 由 w_1 生成。唯一性: 设 $\{w'_i\}$ 为另一族满足公理的类。由分裂原理, $f^* : H^*(X) \hookrightarrow H^*(F(E))$ 为单射, 而 f^*E 分裂为线丛直和, 线丛的 w_1 由正规化公理唯一确定, 故 $w_i = w'_i$ 。■

定理 **81.4** (Stiefel-Whitney 类的几何意义): - $w_1(E) = 0 \iff E$ 可定向 (w_1 是定向障碍类) - $w_2(E) = 0 \iff E$ 有自旋结构 (w_2 是自旋障碍类) - 紧流形 M 可平行化 (tangential parallelizable) 当且仅当 $w_i(TM) = 0$ 对所有 $i > 0$

特别地, $w_1(T\mathbb{RP}^n) \neq 0$ (当 n 奇), $\mathbb{RP}^2$ 不可平行化 ($w_2(T\mathbb{RP}^2) \neq 0$)。

证明: (i) $w_1(E)$ 为定向障碍: 线丛 $\det(E) = \bigwedge^n E$ 的定向平凡化等价于 $w_1(\det(E)) = 0$, 而 $w_1(E) = w_1(\det(E))$, 故 $w_1(E) = 0 \iff \det(E)$ 可平凡化 $\iff E$ 可定向。(ii) w_2 为自旋障碍: 自旋结构的存在性等价于 $w_2(E) = 0$, 对应 $\text{Spin}(n) \rightarrow SO(n)$ 的障碍理论, 第二个 **Stiefel-Whitney** 类是此二重覆叠的分类不变量。(iii) 可平行化条件: 若 TM 可平凡化, 则 $w_i(TM) = 0$ 对所有 $i > 0$; 反之若所有 $w_i(TM) = 0$, 由 **Stiefel** 的平行化定理, M 浸入 $\mathbb{R}^{2n}$ 的示性类消失给出截面的无碍构造。■

定理 **81.5** (Wu 公式与 Wu 类): 对闭流形 M^n , 存在唯一的上同调类 $v_i \in H^i(M; \mathbb{Z}/2)$ (Wu 类), 使得对所有 $x \in H^{n-i}(M; \mathbb{Z}/2)$, $\langle v_i \smile x, [M] \rangle = \langle Sq^i(x), [M] \rangle$, 其中 Sq^i 是 Steenrod 平方运算。Stiefel-Whitney 类与 Wu 类的关系为 $w = Sq(v)$, 即 $w_k = \sum_{i=0}^k Sq^{k-i}(v_i)$ 。Wu 公式表明 **Stiefel-Whitney** 类

完全由上同调环的 Steenrod 代数结构决定——它们是流形的同伦型不变量。

证明：由 Poincaré 对偶，线性泛函 $x \mapsto \langle Sq^i(x), [M] \rangle$ 由唯一的 $v_i \in H^i(M; \mathbb{Z}/2)$ 通过杯积表示，定义了 Wu 类。引入 Thom 同构 $\Phi: H^*(M) \rightarrow \tilde{H}^{*+n}(Th(TM))$ 及 Thom 类 $U = \Phi(1)$ ，则 Stiefel-Whitney 类满足 $w = \Phi^{-1}Sq\Phi(1)$ 。由 Cartan 公式 $Sq\Phi(v_k) = \Phi(Sq(v_k))$ 及 $Sq^i(U) = \Phi(w_i)$ ，计算 $\Phi(Sq(v)) = Sq(\Phi(v)) = \sum_i Sq(\Phi(v_i)) = \sum_{i,k} Sq^{k-i}\Phi(v_i) = \sum_k \Phi(\sum_i Sq^{k-i}v_i)$ 。另一方面 $\Phi(w) = \sum_k \Phi(w_k)$ 。取 Φ^{-1} 即得 $w_k = \sum_{i=0}^k Sq^{k-i}(v_i)$ 。■

定义 81.6 (Chern 类)：对复向量丛 $E \rightarrow B$ (秩 n)，其 Chern 类 $c_i(E) \in H^{2i}(B; \mathbb{Z})$ 满足类似公理：

1. $c_0(E) = 1$, $c_i(E) = 0$ 当 $i > \text{rank}(E)$
2. 自然性: $c_i(f^*E) = f^*c_i(E)$
3. Whitney 和公式: $c(E \oplus F) = c(E) \smile c(F)$
4. 正规化: $\mathbb{CP}^1 \cong S^2$ 上重言线丛 $\gamma_{\mathbb{C}}^1$ 满足 $c_1(\gamma_{\mathbb{C}}^1) = -1 \cdot [\omega_{FS}]$ ，其中 $[\omega_{FS}]$ 是 Fubini-Study 形式的基本类 (即 $\langle c_1(\gamma_{\mathbb{C}}^1), [\mathbb{CP}^1] \rangle = -1$)

总 Chern 类记作 $c(E) = 1 + c_1(E) + c_2(E) + \cdots + c_n(E)$ 。Chern 类从分类空间的上同调得到: $H^*(BU(n); \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}[c_1, \dots, c_n]$, $\deg c_i = 2i$ 。

定理 81.6 (分裂原理, Splitting Principle)：对任意向量丛 $E \rightarrow B$ ，存在连续映射 $f: F(E) \rightarrow B$ (旗流形, flag manifold)，使得：

1. 拉回丛 f^*E 分裂为线丛的直和: $f^*E \cong L_1 \oplus L_2 \oplus \cdots \oplus L_n$
2. 诱导同态 $f^*: H^*(B) \rightarrow H^*(F(E))$ 是单射

分裂原理将复杂向量丛的示性类计算约化到线丛情形。例如，Chern 类可形式地写为 $c(E) = \prod_{i=1}^n (1 + x_i)$ ，其中 $x_i = c_1(L_i)$ 称为 Chern 根 (Chern roots)。

证明：构造旗丛 $F(E) \rightarrow B$ ，纤维为 E_b 中的完全旗。取投影化 $p_1: \mathbb{P}(E) \rightarrow B$ ，重言线丛嵌入给出分裂 $p_1^*E = L_1 \oplus E_1$ ($\text{rank } E_1 = n-1$)。归纳地投影化 E_1 ，经 $n-1$ 步得 $f: F(E) \rightarrow B$ 使 $f^*E \cong \bigoplus_{i=1}^n L_i$ 。单射性由 Leray-Hirsch 定理保证: $\mathbb{P}(E)$ 的上同调 $H^*(\mathbb{P}(E))$ 是自由 $H^*(B)$ -模，由 $1, c_1(L_1), \dots, c_1(L_1)^{n-1}$ 生成；逐次投影化，每步 f^* 保持单射性。■

定理 81.7 (Chern-Weil 理论)：设 ∇ 是复向量丛 $E \rightarrow M$ (M 是光滑流形) 上的联络，其曲率 $F_{\nabla} \in \Omega^2(M; \text{End}(E))$ 。则 Chern 类可由曲率形式的多项式表示为 de Rham 上同调类：

$$c_k(E) = \left[\sigma_k \left(\frac{i}{2\pi} F_{\nabla} \right) \right] \in H_{\text{dR}}^{2k}(M)$$

其中 σ_k 是第 k 个初等对称多项式 (即特征值的第 k 个对称和)。特别地，

$$c_1(E) = \left[\frac{i}{2\pi} \text{Tr}(F_{\nabla}) \right], \quad c_2(E) = \left[\frac{1}{8\pi^2} (\text{Tr}(F_{\nabla} \wedge F_{\nabla}) - \text{Tr}(F_{\nabla}) \wedge \text{Tr}(F_{\nabla})) \right]$$

Chern-Weil 理论的美妙之处在于：尽管曲率 F_{∇} 依赖于联络的选择，由曲率多项式定义的上同调类却不依赖于联络——它是拓扑不变量。

证明：令 ∇_0, ∇_1 为 E 上两个联络，定义插值族 $\nabla_t = t\nabla_1 + (1-t)\nabla_0$ 。由 Chern-Simons 超度公式， $\frac{d}{dt} \sigma_k(\frac{i}{2\pi} F_{\nabla_t}) = d\eta_t$ (η_t 为某微分形式)。沿 $[0, 1]$ 积分得 $\sigma_k(\frac{i}{2\pi} F_{\nabla_1}) - \sigma_k(\frac{i}{2\pi} F_{\nabla_0}) = d \int_0^1 \eta_t dt$ ，故两端定义相同的 de Rham 上同调类。验证 $\sigma_k(\frac{i}{2\pi} F_{\nabla})$ 满足 Chern 类公理：自然性因 $F_{f^*\nabla} = f^*F_{\nabla}$ ；Whitney 和公式因 $\sigma_k(F_{E \oplus F}) = \sum_{i+j=k} \sigma_i(F_E) \wedge \sigma_j(F_F)$ ；正规化由 $\mathbb{CP}^1$ 上直接计算验证。■

0.202.3 81.3 Pontryagin 类与 Euler 类

定义 81.7 (Pontryagin 类): 实向量丛 $E \rightarrow B$ (秩 n) 的 **Pontryagin** 类 $p_k(E) \in H^{4k}(B; \mathbb{Z})$ (或系数在任意交换环中) 由复化定义:

$$p_k(E) = (-1)^k c_{2k}(E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C})$$

总 Pontryagin 类 $p(E) = 1 + p_1(E) + p_2(E) + \dots$, 其中 $p_k(E)$ 的次数为 $4k$ 。注意 $c_{2k+1}(E \otimes \mathbb{C})$ 是 2-挠元, 故定义中只取偶数次 Chern 类。

由分裂原理, Pontryagin 类可形式地写为 $p(E) = \prod (1 + x_i^2)$, 其中 x_i 是复化的 Chern 根 (本质上是实丛的「Euler 形式」的对称化)。

定义 81.8 (Euler 类): 设 $E \rightarrow B$ 是秩 n 的定向实向量丛。其 **Euler** 类 $e(E) \in H^n(B; \mathbb{Z})$ 满足:

1. 自然性: $e(f^*E) = f^*e(E)$
2. 若 E 是奇秩丛, 则 $2e(E) = 0$
3. $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$ (在定向相容条件下的 Whitney 和公式的乘法形式)
4. 正规化: 对 n 维闭定向流形 M , $\langle e(TM), [M] \rangle = \chi(M)$ (Euler 示性数)

定理 81.8 (Euler 类与 Stiefel-Whitney 类的关系): 在模 2 约化下, $e(E) \equiv w_n(E) \pmod{2}$ 。换言之, Euler 类是顶维 Stiefel-Whitney 类的整系数提升。

证明: 在 Thom 空间中, Euler 类 $e(E)$ 由 s_0^*U 定义 (U 为 Thom 类, s_0 为零截面), 而 $w_n(E) = s_0^*(U \bmod 2)$ 。因 Thom 类的整系数提升模 2 恰为 $\mathbb{Z}/2$ 系数的 Thom 类, 故在模 2 约化下 $e(E) \equiv w_n(E)$ 。等价地, 在示性类的公理构造中, $e(E)$ 和 $w_n(E)$ 满足相同的公理化条件 (模 2 意义下), 由分裂原理的唯一性得证。■

定理 81.9 (Gauss-Bonnet-Chern 定理): 设 M 是 $2n$ 维闭定向 Riemann 流形, Ω 是其曲率 2-形式 (Levi-Civita 联络的曲率)。则

$$\chi(M) = \frac{1}{(2\pi)^n} \int_M \text{Pf}(\Omega)$$

其中 $\text{Pf}(\Omega)$ 是曲率形式的 Pfaffian, 满足 $\text{Pf}(\Omega)^2 = \det(\Omega)$ 。这一定理将 Euler 示性数 (拓扑量) 表示为曲率的积分 (几何量), 是 Gauss-Bonnet 定理的高维推广。

证明: 由 Chern-Weil 理论, Euler 类 $e(TM)$ 由 $\frac{1}{(2\pi)^n} \text{Pf}(\Omega)$ 的 de Rham 上同调类表示。同时, Euler 示性数 $\chi(M) = \langle e(TM), [M] \rangle$ 是 Euler 类在基本类上的求值。在 de Rham 上同调中, 上同调类与基本类的配对恰为积分: $\langle [\omega], [M] \rangle = \int_M \omega$ 。故 $\chi(M) = \langle e(TM), [M] \rangle = \int_M \frac{1}{(2\pi)^n} \text{Pf}(\Omega)$ 。其中 $\text{Pf}(\Omega)$ 是 Ω 作为 $\mathfrak{so}(2n)$ -值 2-形式在 Clifford 代数内的平方根, 其积分的不变性由 Chern-Weil 理论保证。■

定理 81.10 (Hirzebruch 符号差定理): 设 M 是 $4k$ 维定向紧流形。其符号差 (signature) $\sigma(M)$ (即相交形式在中间维上同调 $H^{2k}(M; \mathbb{R})$ 上的符号差) 由 L -亏格 (L -genus) 给出:

$$\sigma(M) = \langle L_k(p_1, \dots, p_k), [M] \rangle$$

其中 L -多项式由形式幂级数 $\prod_{i=1}^k \frac{x_i}{\tanh x_i}$ 的 Taylor 展开定义 (x_i 是 Pontryagin 根)。前几个 L -多项式为:

$$L_1 = \frac{1}{3}p_1, \quad L_2 = \frac{1}{45}(7p_2 - p_1^2), \quad L_3 = \frac{1}{945}(62p_3 - 13p_2p_1 + 2p_1^3)$$

证明: Atiyah-Singer 指标定理应用于符号差算子 $D = d + d^* : \Omega^+ \rightarrow \Omega^-$ (将 $2k$ -形式按 Hodge 星算子分解)。 $\text{ind}(D) = \dim \ker D|_+ - \dim \ker D|_- = \sigma(M)$ 。指标定理给出 $\sigma(M) = \langle \text{ch}(\sigma(D)) \smile \hat{A}(TM), [TM] \rangle$ 。计算符号差算子的象征: $\text{ch}(\sigma(D)) \smile \hat{A}(TM)$ 在 $4k$ 维等于 $L_k(p_1, \dots, p_k)$, 其中 L -多项式由 $\prod_{i=1}^k \frac{x_i}{\tanh x_i}$ 展开并取 $4k$ 次部分得出。此因 $\hat{A}$ -亏格与 L -亏格满足关系 $L(M) = \hat{A}(M) \cdot \text{ch}(\bigwedge^+ - \bigwedge^-)$ 。■

0.202.4 81.4 示性类与指标定理

示性类深层的意义在 Atiyah-Singer 指标定理中得到了最完整的体现——它统一了多个经典定理, 揭示了分析学 (椭圆算子的指标)、拓扑学 (示性类) 和几何学 (曲率) 之间的内在联系。

定理 81.11 (Atiyah-Singer 指标定理): 设 $D : \Gamma(E) \rightarrow \Gamma(F)$ 是紧无边流形 M 上的椭圆微分算子 (例如 Dirac 算子、Dolbeault 算子、符号差算子), $\sigma(D)$ 是其主象征 (principal symbol), 可视作 K 理论中的元素。则

$$\text{ind}(D) = (-1)^{n(n+1)/2} \langle \text{ch}(\sigma(D)) \smile \hat{A}(TM), [TM] \rangle$$

其中: $\text{ch} : K(M) \rightarrow H^*(M; \mathbb{Q})$ 是 Chern 特征 (Chern character), 定义为 $\text{ch}(E) = \sum_{i=1}^n e^{x_i}$, x_i 为 Chern 根。前几项为

$$\text{ch}(E) = \text{rank}(E) + c_1 + \frac{1}{2}(c_1^2 - 2c_2) + \frac{1}{6}(c_1^3 - 3c_1c_2 + 3c_3) + \dots$$

- $\hat{A}(TM)$ 是 $\hat{A}$ -亏格 ($\hat{A}$ -genus, 或 A-hat genus), 由形式幂级数 $\prod \frac{x_i/2}{\sinh(x_i/2)}$ 定义 (x_i 是 $TM \otimes \mathbb{C}$ 的 Pontryagin 根)

证明: 核心思路是将指标转化为拓扑不变量。构造 M 的余切丛 T^*M 的 Thom 空间, 利用嵌入 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ 将椭圆算子 D 的提升转化为 $\mathbb{R}^N$ 上的 Fredholm 算子族。通过 Bott 周期性, $\text{ind}(D)$ 等同于 K 理论中元素 $[\sigma(D)] \in K(T^*M)$ 的拓扑指标。Atiyah-Singer 证明拓扑指标由 $\langle \text{ch}(\sigma(D)) \smile \text{Td}(TM \otimes \mathbb{C}), [TM] \rangle$ 给出。使用 $\text{Td}(TM \otimes \mathbb{C}) = (-1)^{n(n+1)/2} \hat{A}(TM)^2$ 及 $\sigma(D)$ 的特定对称性, 即得所述公式。■

推论 81.12 (指标定理的重要特例):

1. **Gauss-Bonnet-Chern** 定理: 取 de Rham 算子 $D = d + d^*$ (作用于 $\bigwedge^* T^*M$), 则 $\text{ind}(D) = \chi(M)$, 指标定理约化为 Euler 示性数的曲率积分表示。
2. **Hirzebruch-Riemann-Roch** 定理: 取 Dolbeault 算子 $\bar{\partial}$ (作用于全纯向量丛), 则

$$\chi(M, E) = \langle \text{ch}(E) \smile \text{Td}(TM), [M] \rangle$$

其中 Td 是 Todd 亏格 (Todd genus), 由 $\prod \frac{x_i}{1-e^{-x_i}}$ 定义。这一定理将全纯 Euler 示性数与 Chern 类联系起来, 是复几何的基石。

3. **Hirzebruch** 符号差定理: 取符号差算子, $\hat{A}$ -亏格替换为 L -亏格。

证明：三个特例均由定理 81.11 代入具体算子得出。(1) 取 de Rham 算子 $D = d + d^*$ 作用于 $\bigwedge^* T^*M$, 则 $\text{ind}(D) = \sum_i (-1)^i \dim H_{\text{dR}}^i(M) = \chi(M)$ 。此算子的主象征 $\sigma(D)$ 在 K 理论中对应外代数丛的差, $\text{ch}(\sigma(D)) \smile \hat{A}(TM)$ 在顶维积分恰为 Euler 类的曲率积分表示。(2) 取 Dolbeault 算子 $\bar{\partial}$ 作用于全纯向量丛 E , 则 $\text{ind}(\bar{\partial}) = \chi(M, E) = \sum_i (-1)^i \dim H^i(M, \mathcal{O}(E))$ 。此时指标公式中 $\hat{A}$ -亏格替换为 Todd 亏格, 得 Hirzebruch-Riemann-Roch 公式。(3) 取符号差算子 $D = d + d^*$ 限制在 $\Omega^+ \rightarrow \Omega^-$, 则 $\text{ind}(D) = \sigma(M)$, 且 $\text{ch}(\sigma(D)) \smile \hat{A}(TM)$ 在 $4k$ 维约化为 L -亏格。■

定理 81.13 (Chern 特征的函子性): Chern 特征 $\text{ch} : K(X) \rightarrow H^*(X; \mathbb{Q})$ 是环同态: $\text{ch}(E \oplus F) = \text{ch}(E) + \text{ch}(F)$, $\text{ch}(E \otimes F) = \text{ch}(E) \smile \text{ch}(F)$ 。在张量积 $H^*(X; \mathbb{Q})$ 后, ch 诱导同构 $K(X) \otimes \mathbb{Q} \cong H^*(X; \mathbb{Q})$ (对有限 CW 复形)。

证明: 由分裂原理, 将 E, F 分别拉回到分裂为线丛的直和 $E = \bigoplus L_i, F = \bigoplus M_j$ 。则 $\text{ch}(E \oplus F) = \sum e^{x_i} + \sum e^{y_j} = \text{ch}(E) + \text{ch}(F)$ 。 $\text{ch}(E \otimes F) = \sum_{i,j} e^{x_i + y_j} = (\sum_i e^{x_i})(\sum_j e^{y_j}) = \text{ch}(E) \smile \text{ch}(F)$ 。同构性: 对有限 CW 复形, Atiyah-Hirzebruch 谱序列在有理化下退化, 给出 $K^*(X) \otimes \mathbb{Q} \cong \bigoplus_n H^{2n+*}(X; \mathbb{Q})$, 而 ch 提供了该同构的显式实现。■

定理 81.14 (Grothendieck-Riemann-Roch 定理): 设 $f : X \rightarrow Y$ 是光滑射影态射 (代数几何中), E 是 X 上的向量丛。则

$$\text{ch}(f_! E) \smile \text{Td}(TY) = f_*(\text{ch}(E) \smile \text{Td}(TX))$$

其中 $f_!$ 是 K 理论的直接像。这一定理是 Hirzebruch-Riemann-Roch 的相对化版本, 在模空间理论和枚举几何中有深远应用。

证明: 使用闭嵌入和投影的分解: 首先对闭嵌入 $i : X \hookrightarrow Y$, $i_! E$ 的 Chern 特征由 $i_*(\text{ch}(E) \smile \text{Td}(N_{X/Y})^{-1})$ 给出 ($N_{X/Y}$ 为法丛), 而 $\text{Td}(TX) = \text{Td}(TY|_X) \smile \text{Td}(N_{X/Y})$ 给出所需关系。对投影 $p : \mathbb{P}(\mathcal{E}) \rightarrow Y$, 直接像 $p_!$ 由上同调的直接像 p_* 在 K 理论中的提升给出, 验证公式归结为射影丛上 Todd 类的标准计算。一般态射可分解为闭嵌入与光滑投影的复合, 两者的 Grothendieck-Riemann-Roch 公式相容, 故得证。■

0.202.5 81.5 小结: 示性类的统一视角

示性类理论可总结为以下层次结构:

示性类	系数	次数	几何意义
w_i (Stiefel-Whitney)	$\mathbb{Z}/2$	i	定向障碍、自旋障碍
c_i (Chern)	$\mathbb{Z}$	$2i$	复向量丛的拓扑扭曲度量
p_i (Pontryagin)	$\mathbb{Z}$	$4i$	实向量丛复化后的扭曲
e (Euler)	$\mathbb{Z}$	n (秩)	截面消失的障碍类

这些示性类的关系由以下交换图表概括:

- 实向量丛 $\xrightarrow{\text{复化}}$ 复向量丛: $p_k(E) = (-1)^k c_{2k}(E \otimes \mathbb{C})$
- 复向量丛 $\xrightarrow{\text{忘却复结构}}$ 实向量丛: $c_i(E) \mapsto w_{2i}(E_{\mathbb{R}})$ (模 2)
- Euler 类与顶维 Stiefel-Whitney 类: $e(E) \equiv w_n(E) \pmod{2}$

- 所有示性类 $\xrightarrow{\text{Chern-Weil}}$ 曲率形式的多项式 (de Rham 上同调)

示性类不仅是拓扑学的核心工具，更是现代理论物理中不可或缺的语言——从杨-Mills 理论的瞬子数（由第二 Chern 类 c_2 的积分给出）到弦论中的反常消除（要求 $p_1/2 = 0$ ），从拓扑绝缘体的 $\mathbb{Z}_2$ 不变量到量子霍尔效应中的 Chern 数，示性类的思想渗透到物理学的多个前沿领域。

0.203 第 181 章：低维流形专题（3 维与 4 维）

低维拓扑的核心研究对象是 3 维和 4 维流形——它们在几何和分析中表现出与高维 (≥ 5) 截然不同的现象，需要专门的技术和理论。在 3 维和 4 维，Whitney 技巧失效，阻碍了高维手术理论的直接应用。

82.1 三维流形：Thurston 几何化猜想（1982 年提出，由 Perelman 于 2003 年使用 Ricci 流证明）断言每个紧致 3 维流形可沿球面和环面唯一分解为具有八种几何结构之一的片。作为推论，Poincaré 猜想的证明：每个单连通闭 3 维流形同胚于 S^3 。基本构造包括 Heegaard 分裂、Dehn 手术和 JSJ 分解。量子不变量：Witten-Reshetikhin-Turaev 不变量（Chern-Simons 量子场论）和 Khovanov 同调给出 3 维流形的新型拓扑不变量，扩展了经典基本群方法。

82.2 四维流形：四维的最大特点在于存在怪异光滑结构。Donaldson 理论（1983 年）利用 Yang-Mills 瞬子方程的模空间构造了四维流形的光滑不变量（Donaldson 多项式不变量），首次证明 $\mathbb{R}^4$ 存在不可数多个两两不微分同胚的光滑结构。Seiberg-Witten 理论（1994 年）提供了计算更简便的光滑不变量，证明了 Thom 猜想（代数曲线在光滑同调类中最小亏格）。Freedman 定理（1982 年）通过 Casson 手柄给出了单连通四维拓扑流形的完整分类（由相交形式和 Kirby-Siebenmann 不变量决定），结合 Donaldson 的结果展示了拓扑与光滑范畴的巨大差异——存在无穷多拓扑同胚但不微分同胚的四维流形对。

0.204 第 182 章（补充）

代数 K 理论是连接代数、拓扑、数论和代数几何的深层桥梁。从 Grothendieck 的 K_0 构造到 Quillen 的高阶 K 理论，再到 Voevodsky 的母题上同调， K 理论揭示了代数结构与拓扑不变量的深刻联系。本卷系统建立低阶 K 理论（ K_0 、 K_1 、 K_2 ）的基本框架、Milnor K 理论、代数 K 理论与母题上同调的关联，以及 K 理论在数论、几何和物理学中的应用。

卷序说明：本章节号（Ch 170-201）反映其在全书逻辑链中的位置。物理卷序上本卷位于 V51，作为代数 K 理论方向的专题补充卷。

0.205 第 183 章：低阶 K 理论导引

K_0 是代数 K 理论的起点，由 Grothendieck 在 1957 年研究 Riemann-Roch 定理时引入。其基本思想是将“分裂正合列的可加性”形式化为 Abel 群。

0.205.1 196.1 Grothendieck 群的定义

定义 196.1（环的 K_0 ）：设 R 为含幺环。令 $\mathcal{P}(R)$ 为有限生成投射左 R -模的同构类全体。在 $\mathcal{P}(R)$ 上定义加法运算 $[P] + [Q] = [P \oplus Q]$ 。则 $K_0(R)$ 是上述交换么半群 $(\mathcal{P}(R), \oplus)$ 的 **Grothendieck 群**（群完备化）：由形式差 $[P] - [Q]$ 生成，模去关系 $[P] - [Q] = [P'] - [Q'] \iff \exists$ 有限生成投射模 R 使得 $P \oplus Q' \oplus R \cong P' \oplus Q \oplus R$ 。

等价地， $K_0(R)$ 由生成元 $[P]$ （ P 为有限生成投射 R -模）和关系 $[P \oplus Q] = [P] + [Q]$ 生成的 Abel 群。

0.205.2 196.2 K_0 的基本性质

命题 196.1（ K_0 的函子性）： $R \mapsto K_0(R)$ 是从含幺环范畴到 Abel 群范畴的协变函子（对任意环同态 $f: R \rightarrow S$ ，标量限制 $S \otimes_R -$ 诱导 $f_*: K_0(R) \rightarrow K_0(S)$ ）。

证明：对环同态 $f: R \rightarrow S$ ，定义 $f_*[P] = [S \otimes_R P]$ 。若 P 为有限生成投射 R -模，则 $S \otimes_R P$ 为有限生成投射 S -模。直和保投射性： $(S \otimes_R P) \oplus (S \otimes_R Q) \cong S \otimes_R (P \oplus Q)$ ，故 f_* 与 Grothendieck 群关系兼容。函子性验证： $(\text{id}_R)_* = \text{id}_{K_0(R)}$ 显然；对 $f: R \rightarrow S, g: S \rightarrow T$ ， $(g \circ f)_*[P] = [T \otimes_R P] = [T \otimes_S (S \otimes_R P)] = g_* f_*[P]$ ，故 K_0 确为协变函子。■

命题 196.2（Morita 不变性）：若环 R 和 S 是 Morita 等价的（即它们的模范畴等价），则 $K_0(R) \cong K_0(S)$ 。特别地， $K_0(R) \cong K_0(M_n(R))$ 。

证明：Morita 等价给出范畴等价 $F: R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ ，由 $F(-) = P \otimes_R -$ 给出（ P 为投射生成元）。 F 诱导有限生成投射模的同构类之间的双射： $[Q] \mapsto [F(Q)]$ ，且 $F(Q_1 \oplus Q_2) \cong F(Q_1) \oplus F(Q_2)$ 。故 F

诱导 Coleman 群完备化后的同构 $K_0(R) \cong K_0(S)$ 。特别地, $M_n(R)$ 与 R 通过 $P = R^n$ 实现 Morita 等价, 故 $K_0(R) \cong K_0(M_n(R))$ 。更直接地, $M_n(R)$ 上的有限生成投射模可经 $e \cdot M_n(R)^k$ 表示, 对应 R 上的投射模 $e(R^n)^k$, 给出显式同构。■

命题 196.3 (幂等元描述): $K_0(R)$ 也可等价地定义为 $M_\infty(R) = \bigcup_{n=1}^\infty M_n(R)$ 中幂等元的等价类在直和下的 Grothendieck 群。投射模 P 可表为 $P \cong eR^n$ ($e \in M_n(R)$ 为幂等元), 因此 $K_0(R)$ 的每个元素可写为 $[e] - [f]$ (e, f 为幂等矩阵)。

证明: 给定有限生成投射 R -模 P , 存在 n 及满射 $\pi: R^n \twoheadrightarrow P$ 。因 P 投射, π 有分裂 $s: P \hookrightarrow R^n$, 满足 $\pi \circ s = \text{id}_P$ 。令 $e = s \circ \pi \in \text{End}_R(R^n) \cong M_n(R)$, 则 $e^2 = s\pi s\pi = \text{id}_P \pi = e$, 即 e 为幂等元, 且 $P \cong eR^n$ 。在 $M_\infty(R)$ 中定义等价关系: $e \sim f$ 若存在 $u, v \in M_\infty(R)$ 满足 $e = uv, f = vu$ 。直和 $e \oplus f = \text{diag}(e, f)$ 给出交换么半群结构, 其 Grothendieck 完备化同构于 $K_0(R)$: 映射 $[P] \mapsto [e] - [f]$ 为同构, 因其核恰为稳定等价关系。■

0.205.3 196.3 拓扑空间的 K^0

定义 196.2 (拓扑 K^0): 紧 Hausdorff 空间 X 上复向量丛的同构类在直和下构成交换么半群。其 Grothendieck 群记为 $K^0(X)$ 。这就是拓扑 $\mathbf{K}$ 理论的起点 (Atiyah-Hirzebruch, 1959)。

定理 196.1 (Swan 定理): X 紧 Hausdorff 时, X 上复向量丛的范畴等价于 $C(X)$ 上有限生成投射模的范畴。因此 $K_0(C(X)) \cong K^0(X)$ ——代数 $\mathbf{K}$ 理论与拓扑 $\mathbf{K}$ 理论在此处交汇。

证明: 对复向量丛 $E \rightarrow X$, 其连续截面空间 $\Gamma(E)$ 是 $C(X)$ -模。由紧性, $\Gamma(E)$ 是有限生成投射 $C(X)$ -模 (利用丛的局部平凡化和单位分解构造投影算子)。反之, 对有限生成投射 $C(X)$ -模 P , 由 Serre-Swan 定理, P 可表为 $C(X)^n$ 的直和项, 即存在幂等矩阵 $e \in M_n(C(X))$ 使 $P = e \cdot C(X)^n$ 。 $e(x)$ 是 x 的连续幂等矩阵族, 其像构成 X 上的向量丛 $\{(x, v) \in X \times \mathbb{C}^n : e(x)v = v\}$ 。此二构造互为逆。■

K_1 由 Bass 和 Schanuel 在 1964 年引入, 其定义源于一般线性群 $GL_n(R)$ 的白头化 (Whitehead lemma)——可逆矩阵的“初等变换”生成整个换位子群。

0.205.4 197.1 初等矩阵与 Whitehead 引理

定义 197.1 (初等矩阵): 对 $i \neq j$ 和 $r \in R$, 初等矩阵 $e_{ij}(r)$ 为单位矩阵加上第 (i, j) 个非对角线位置上的 r 。令 $E_n(R)$ 为所有 $n \times n$ 初等矩阵 $e_{ij}(r)$ 生成的 $GL_n(R)$ 的子群。

引理 197.1 (初等矩阵的换位关系):

$$[e_{ij}(r), e_{jk}(s)] = e_{ik}(rs) \quad (i \neq k)$$

$$[e_{ij}(r), e_{k\ell}(s)] = I_n \quad (j \neq k, i \neq \ell)$$

证明: 设 E_{pq} 为第 (p, q) 位置为 1 其余为 0 的矩阵基, 则 $e_{ij}(r) = I_n + rE_{ij}$ 。计算 $e_{ij}(r)e_{jk}(s) = (I_n + rE_{ij})(I_n + sE_{jk}) = I_n + rE_{ij} + sE_{jk} + rsE_{ik}$ 。同理 $e_{jk}(s)e_{ij}(r) = I_n + rE_{ij} + sE_{jk}$ (因 $E_{jk}E_{ij} = 0$ 当 $k \neq i$)。故 $[e_{ij}(r), e_{jk}(s)] = e_{ij}(r)e_{jk}(s)e_{ij}(-r)e_{jk}(-s) = (I_n + rsE_{ik}) = e_{ik}(rs)$ 。第二个公式: 当 $j \neq k$ 且 $i \neq \ell$ 时, $E_{ij}E_{k\ell} = 0$ 且 $E_{k\ell}E_{ij} = 0$, 故 $e_{ij}(r)$ 与 $e_{k\ell}(s)$ 交换。■

定理 197.1 (Whitehead 引理): 对任意 $n \geq 3$,

$$E_n(R) = [GL_n(R), GL_n(R)] = [E_n(R), E_n(R)]$$

即初等子群同时是一般线性群和自身的换位子群。

证明: 首先证 $E_n(R) \subseteq [GL_n(R), GL_n(R)]$ 。对初等矩阵 $e_{ij}(r)$, 当 $n \geq 3$ 时存在 $k \neq i, j$, 由换位关系 $[e_{ik}(r), e_{kj}(1)] = e_{ij}(r)$, 故每个生成元为换位子。反之, 由初等矩阵换位关系 $[e_{ij}(r), e_{jk}(s)] = e_{ik}(rs)$ 知 $E_n(R)$ 的任意换位子仍在 $E_n(R)$ 中, 故 $[GL_n(R), GL_n(R)] \subseteq E_n(R)$ 。 $[E_n(R), E_n(R)] = E_n(R)$ 由类似换位关系直接得出——每个 $e_{ij}(r)$ 本身可写成 $E_n(R)$ 中元素的换位子。■

0.205.5 197.2 K_1 的定义与基本性质

定义 197.2 (环的 K_1): 令 $GL(R) = \bigcup_{n=1}^{\infty} GL_n(R)$ (通过标准嵌入 $A \mapsto \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 取正向极限)。

令 $E(R) = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n(R)$ 。定义

$$K_1(R) = GL(R)/E(R) = GL(R)^{ab}$$

即一般线性群的 **Abel** 化 ($E(R) = [GL(R), GL(R)]$ 为换位子群)。

命题 197.1 (行列式映射): 对交换环 R , 存在行列式诱导的满同态 $\det: K_1(R) \rightarrow R^\times$, 其核记为 $SK_1(R)$ 。一般地, $K_1(R) \cong R^\times \oplus SK_1(R)$ 不一定成立, 但存在正合列 $1 \rightarrow SK_1(R) \rightarrow K_1(R) \rightarrow R^\times \rightarrow 1$, 该正合列在环 R 为局部环时分裂。

证明: 行列式 $\det: GL_n(R) \rightarrow R^\times$ 满足 $\det(AB) = \det(A)\det(B)$ 。初等矩阵 $e_{ij}(r)$ 的行列式为 1, 故 $\det$ 在 $E(R)$ 上平凡, 诱导良定的同态 $\det: K_1(R) = GL(R)/E(R) \rightarrow R^\times$ 。满性: 任意 $u \in R^\times$ 可表为 $\text{diag}(u, 1, 1, \dots)$ 的像。定义 $SK_1(R) = \ker(\det)$, 即行列式为 1 的矩阵在 $E(R)$ 中的陪集。正合列 $1 \rightarrow SK_1(R) \rightarrow K_1(R) \xrightarrow{\det} R^\times \rightarrow 1$ 由定义直接得出。当 R 为局部环时, $SK_1(R) = 1$ (因 $SL_n(R) = E_n(R)$ 对局部环成立), 故正合列分裂。■

命题 197.2 (Morita 不变性): K_1 也是 Morita 不变的: $K_1(R) \cong K_1(M_n(R))$ 。

证明: 存在自然的环同构 $M_m(M_n(R)) \cong M_{mn}(R)$ 。取正向极限, $GL(M_n(R)) = \varinjlim_m GL_m(M_n(R)) \cong \varinjlim_k GL_k(R) = GL(R)$ 。在此同构下, 初等矩阵 $e_{ij}(a) \in GL_m(M_n(R))$ ($a \in M_n(R)$) 对应 $GL_{mn}(R)$ 中的分块初等矩阵。由于 $E(M_n(R))$ 在 $M_n(R)$ 上的生成与 $E(R)$ 在 R 上的生成通过此同构兼容, $E(M_n(R))$ 在 $GL(M_n(R))$ 中的像恰为 $E(R)$ 。故 $K_1(M_n(R)) = GL(M_n(R))/E(M_n(R)) \cong GL(R)/E(R) = K_1(R)$ 。■

0.205.6 197.3 拓扑空间的 K^1

定义 197.3 (拓扑 K^1): $K^1(X)$ 定义为 X 上的 $GL_n(\mathbb{C})$ -值连续函数的同伦类的正向极限, 等价于悬挂的约化 K^0 : $K^1(X) = \tilde{K}^0(\Sigma X)$ 。

K_2 由 Milnor 在 1970 年引入, 主要动机是在 Mennicke 符号和 Moore 关于泛中心扩张的理论工作基础上, 完成低阶 K 群的正合列。

0.205.7 198.1 Steinberg 群与泛中心扩张

定义 198.1 (Steinberg 群): 设 R 为含么环 ($n \geq 3$)。Steinberg 群 $St_n(R)$ 由生成元 $x_{ij}(r)$ ($1 \leq i \neq j \leq n, r \in R$) 定义, 满足 Steinberg 关系: 1. $x_{ij}(r)x_{ij}(s) = x_{ij}(r+s)$ 2. $[x_{ij}(r), x_{jk}(s)] = x_{ik}(rs)$ ($i \neq k$) 3. $[x_{ij}(r), x_{k\ell}(s)] = 1$ ($j \neq k, i \neq \ell$)

存在自然的满同态 $\phi_n : \text{St}_n(R) \twoheadrightarrow E_n(R)$, 将 $x_{ij}(r)$ 映为 $e_{ij}(r)$ 。其核是 $K_2(R)$ 与 $E_n(R)$ 的泛中心扩张之间关系的关键。

定理 198.1 (Steinberg 群的泛中心扩张, Steinberg 1962): 对 $n \geq 3$, $\text{St}_n(R)$ 是 $E_n(R)$ 的泛中心扩张—— $\ker(\phi_n)$ 包含在 $\text{St}_n(R)$ 的中心中, 且任何 $E_n(R)$ 的中心扩张都通过 $\text{St}_n(R)$ 分解。

证明: 中心性: 对任意 $z \in \ker(\phi_n)$ 和生成元 $x_{ij}(r) \in \text{St}_n(R)$, 因 $\phi_n([z, x_{ij}(r)]) = 1$ 且 z 不在任何 x_{ij} 的项中出现, 利用 Steinberg 关系可核实 $[z, x_{ij}(r)] = 1$, 故 $\ker(\phi_n) \subseteq Z(\text{St}_n(R))$ 。泛性: 给定任意中心扩张 $\tilde{E} \twoheadrightarrow E_n(R)$, 定义映射 $\text{St}_n(R) \rightarrow \tilde{E}$ 将 $x_{ij}(r)$ 映为 $e_{ij}(r)$ 的任意提升; 由 Steinberg 关系在 $\tilde{E}$ 中也成立 (因提升的差为中心元), 该映射唯一地因子分解通过 $\text{St}_n(R)$, 故 $\text{St}_n(R)$ 为泛中心扩张。■

0.205.8 198.2 K_2 的定义

定义 198.2 (环的 K_2): 对 $n \geq 3$, 定义

$$K_2(R) = \ker(\text{St}_n(R) \rightarrow E_n(R))$$

该定义与 $n \geq 3$ 的选取无关 (通过稳定性定理)。 $K_2(R)$ 是 Abel 群且包含在 $\text{St}(R)$ 的中心中。

定理 198.2 (Bass 正合列): K_2 自然地出现在正合列中:

$$0 \rightarrow K_2(R) \rightarrow \text{St}(R) \rightarrow E(R) \rightarrow 1$$

该正合列为泛中心扩张。

证明: 取正向极限 $\text{St}(R) = \varinjlim \text{St}_n(R)$, $E(R) = \varinjlim E_n(R)$ 。对每个 $n \geq 3$, $\phi_n : \text{St}_n(R) \rightarrow E_n(R)$ 为满射且 $\ker(\phi_n) = K_2(R)$ (定义 198.2)。稳定性定理保证当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\ker(\phi_n) \cong K_2(R)$ 稳定不变, 故极限后仍得短正合列 $0 \rightarrow K_2(R) \rightarrow \text{St}(R) \xrightarrow{\phi} E(R) \rightarrow 1$ 。由定理 198.1, 每个 $\text{St}_n(R) \rightarrow E_n(R)$ 为泛中心扩张, 而中心扩张的直极限仍为中心扩张, 其泛性由有限生成性传递。■

0.205.9 198.3 Milnor K 理论简介

定义 198.3 (Milnor K 群): 域 F 的 **Milnor K 群** $K_n^M(F)$ 是分次环 $K_*^M(F)$ 的 n 次部分, 定义为

$$K_n^M(F) = (F^\times)^{\otimes_{\mathbb{Z}} n} / \langle a_1 \otimes \cdots \otimes a_n : a_i + a_{i+1} = 1 \text{ 对某 } i \rangle$$

关键性质: - $K_0^M(F) = \mathbb{Z}$, $K_1^M(F) = F^\times$ - $K_2^M(F)$ 即上述 Matsumoto 定理的表述 - 存在符号映射 $\{a_1, \dots, a_n\} \in K_n^M(F)$, 满足多重线性和 Steinberg 关系

定理 198.3 (Milnor 猜想 / Voevodsky 定理): 对特征不为 2 的域 F ,

$$K_n^M(F)/2 \cong H_{\text{Gal}}^n(F, \mu_2^{\otimes n})$$

这是 Bloch-Kato 猜想的 $\ell = 2$ 情形, 由 Voevodsky 于 1996 年证明。

证明: Voevodsky 在母题稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}(k)$ 中构造母题上同调运算, 核心是证明 Beilinson-Lichtenbaum 猜想: 母题上同调 $H_{\text{mot}}^{p,q}(k, \mathbb{Z}/2)$ 与 étale 上同调 $H_{\text{ét}}^p(k, \mu_2^{\otimes q})$ 在 $p \leq q$ 时同构。对 $p = q = n$ 的情形, 母题上同调 $H_{\text{mot}}^{n,n}(k, \mathbb{Z}/2)$ 可证与 $K_n^M(k)/2$ 同构, 故得 $K_n^M(k)/2 \cong H_{\text{ét}}^n(k, \mu_2^{\otimes n})$ 。关键步骤使用 Rost 的模 2 母题及 Voevodsky 的消没定理, 证明规范映射为同构。■

0.206 第 184 章：Milnor K 理论与 Bloch 群

Milnor K 理论由 Milnor 在 1970 年引入，专注于域上的 K 理论，并与二次型、Galois 上同调和 Bloch 群有深刻联系。

0.206.1 199.1 Milnor K 群

定义 199.1 (Milnor K 理论, 域): 域 F 的 **Milnor K 群** $K_n^M(F)$ 是分次环 $K_*^M(F)$ 的 n 次部分, 由

$$K_*^M(F) = T(F^\times) / \langle a \otimes (1 - a) : a \in F \setminus \{0, 1\} \rangle$$

定义, 其中 $T(F^\times)$ 是乘法群 $F^\times$ 的张量代数。 $\{a_1, \dots, a_n\}$ 记 $a_1 \otimes \dots \otimes a_n$ 在 $K_n^M(F)$ 中的像 (Milnor 符号)。

命题 199.1 (Milnor K 群的低阶): $K_0^M(F) = \mathbb{Z}$ - $K_1^M(F) = F^\times$ - $K_2^M(F)$ 与 Quillen $K_2(F)$ 一致 (Matsumoto 定理)

证明: $K_0^M(F) = \mathbb{Z}$: 由定义 $K_0^M(F)$ 是张量代数 $T(F^\times)$ 的 0 次部分, 张量积 0 次为基域 k 在 T^0 中的拷贝, 无任何 Steinberg 关系涉及 0 次元, 故 $K_0^M(F) = \mathbb{Z}$ 。 $K_1^M(F) = F^\times$: $T^1(F^\times) = F^\times$, Steinberg 关系 $a \otimes (1 - a)$ 在 1 次为零, 故 $K_1^M(F) = F^\times$ 。 $K_2^M(F) \cong K_2(F)$: Matsumoto 定理给出 $K_2(F) \cong (F^\times \otimes_{\mathbb{Z}} F^\times) / \langle a \otimes (1 - a) \rangle$, 恰为 Milnor $K_2^M(F)$ 的定义。证明核心为 Steinberg 群 $\text{St}(F)$ 到 $K_2^M(F)$ 的符号映射, 验证其核恰为 Steinberg 关系的 Milnor 版本。■

定理 199.1 (Milnor K 理论与 Galois 上同调, Bloch-Kato 猜想 / Voevodsky 定理 2011): 对域 F 和素数 $\ell \neq \text{char}(F)$, 存在自然同构

$$K_n^M(F)/\ell \cong H_{\text{Gal}}^n(F, \mu_\ell^{\otimes n})$$

(Galois 上同调与 Milnor K 理论的联系)。这是 Milnor 猜想 ($\ell = 2$) 和 Bloch-Kato 猜想 (一般 ℓ) 的融合, 由 Voevodsky 证明 (2011 年 Fields 奖)。

证明: Voevodsky 在母题稳定同伦范畴中将 Milnor K 群实现为母题上同调 $K_n^M(F) \cong H_{\text{mot}}^{n,n}(F, \mathbb{Z})$ 。关键为证明母题上同调到 étale 上同调的规范映射 $H_{\text{mot}}^{n,n}(F, \mathbb{Z}/\ell) \rightarrow H_{\text{et}}^n(F, \mu_\ell^{\otimes n})$ 为同构。此即 Beilinson-Lichtenbaum 猜想, Voevodsky 通过引入 Rost 的范数剩余母题并证明其消没定理 (消没猜想的证明) 而解决。对 $\ell = 2$, Voevodsky (1996) 完成证明; 一般 ℓ 由 Voevodsky 和 Rost 在 2011 年前完成。■

0.206.2 199.2 Bloch 群与稀释子

定义 199.2 (Bloch 群): 域 F 的 **Bloch** 群 $\mathcal{B}(F)$ 是由 $[x]$ ($x \in F \setminus \{0, 1\}$) 生成的 Abel 群, 模去关系

$$[x] - [y] + \left[\frac{y}{x}\right] - \left[\frac{1-x^{-1}}{1-y^{-1}}\right] + \left[\frac{1-x}{1-y}\right] = 0$$

(五项关系, five-term relation)。

定理 199.2 (Bloch-Suslin 定理, 1986): 对无限域 F , $K_3(F)_{\text{ind}} \cong \mathcal{B}(F)$ (K_3 的不分解部分)。Bloch 群是 K_3 的精确代数描述。

证明: $K_3(F)_{\text{ind}}$ 定义为 $K_3(F)$ 模去分解部分 (由乘积映射 $K_1(F) \otimes K_2(F) \rightarrow K_3(F)$ 的像)。Bloch 定义的映射 $\beta: \mathcal{B}(F) \rightarrow K_3(F)_{\text{ind}}$ 将 $[x]$ 映为符号 $\{x, 1-x\}$ 的某种提升。五项关系恰对应 K 理论中的 Steinberg 关系。Suslin 证明了 β 的满射性: 每个 $K_3(F)_{\text{ind}}$ 中元素可表为符号的组合; Bloch 定义倒映射 $K_3(F)_{\text{ind}} \rightarrow \mathcal{B}(F)$ 通过稀释子实现, 利用 Suslin 的刚性定理验证其为同构。■

定义 199.3 (稀释子, Dilogarithm): **Bloch-Wigner** 稀释子 $D: \mathbb{C} \setminus \{0, 1\} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为

$$D(z) = \text{Im}(\text{Li}_2(z)) + \log|z| \cdot \arg(1-z)$$

$D(z)$ 是单值的且在 $\mathbb{CP}^1$ 上连续延拓。 $D(z)$ 满足五项关系, 因此诱导了 $\mathcal{B}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathbb{R}$ 的同态。

定理 199.3 (Bloch 群与双对数恒等式): Bloch 群的结构由稀释子 (dilogarithm) 和经典的双对数恒等式 (Euler, Abel, Kummer) 控制。 $\mathcal{B}(\mathbb{C})$ 的秩为不可数无限。

证明: Bloch-Wigner 稀释子 $D(z)$ 满足五项关系, 故诱导满同态 $\mathcal{B}(\mathbb{C}) \twoheadrightarrow \mathbb{R}$ 。同时, 将 $\mathbb{C}$ 视为 $\mathbb{Q}$ 上的无穷维向量空间, 可构造无穷多 $\mathbb{Q}$ -线性无关的元素 $[x_\alpha] \in \mathcal{B}(\mathbb{C})$ (α 遍历超越基底)。 D 在这些元上的取值由 Li_2 的泛函方程 (Euler-Abel-Kummer 恒等式) 给出有理关系, 但不影响实线性无关性。由 Zagier 猜想 (现已证), $\mathcal{B}(\mathbb{C})$ 作为 $\mathbb{Q}$ -向量空间的秩为不可数无限。■

0.206.3 199.3 调节子映射

定义 199.4 (Borel 调节子): Borel 定义了从 $K_{2n-1}(\mathbb{C})$ 到 $\mathbb{R}$ 的调节子映射, 其像与 $\zeta(n)$ 相关。更一般地, 对数域 F ,

$$K_{2n-1}(\mathcal{O}_F) \otimes \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}^{d_n}$$

其中 $d_n = \dim_{\mathbb{Q}} H_{\text{mot}}^1(F, \mathbb{Q}(n))$ 。

定理 199.4 (Beilinson 猜想, 1984): 特殊 L 值 $L^*(M, n)$ 与母题 M 的调节子映射的像 (在 K 理论中) 有联系。这是代数 K 理论与数论 L 函数之间最深刻的猜想。

证明: Beilinson 构造了调节子映射 $r_{\mathcal{D}}: K_{2n-1}(X)_{\mathbb{Q}} \rightarrow H_{\mathcal{D}}^{2n-1}(X_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}(n))$ (Deligne-Beilinson 上调), 断言 $r_{\mathcal{D}}$ 的像是 $H_{\mathcal{D}}^{2n-1}$ 的有理结构的一部分, 且其秩等于 $L(h^{2n-1}(X), s)$ 在 $s = n$ 处的零点阶数。Beilinson 还猜测 $r_{\mathcal{D}}$ 的像与特殊 L 值 $L^*(h^{2n-1}(X), n)$ 通过周期关系精确联系。对 $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_F)$ (数域), Borel 证明了 $K_{2n-1}(\mathcal{O}_F)$ 的秩由 $\zeta_F(n)$ 的零点阶数给出, 验证了 Beilinson 猜想的最简情形。■

0.207 第 185 章：代数 K 理论与母题

母题 (motives) 是 Grothendieck 在 1960 年代提出的概念, 旨在统一代数簇的所有上同调理论。Voevodsky 建立了母题上同调与代数 K 理论的联系。

0.207.1 200.1 母题范畴

定义 200.1 (母题, Grothendieck): 母题 (motive) 是代数簇的“普遍上同调”对象。对光滑射影代数簇 X , 其母题 $h(X)$ 是 Abel 范畴 $\mathcal{M}(k)$ (母题范畴) 中的对象, 满足对所有 Weil 上同调理论 H^* 存在实现函子 $r_H: \mathcal{M}(k) \rightarrow \text{Vec}$ 使得 $r_H(h(X)) = H^*(X)$ 。

定义 200.2 (Chow 母题): Chow 母题范畴 $\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)$ 由光滑射影代数簇的对应 (correspondences) 构造。对象是 (X, p, n) (X 是簇, p 是幂等对应, n 是 Tate 扭转)。其中: - 幂等对应 $p \in \text{CH}^{\dim X}(X \times X)_{\mathbb{Q}}$ 满足 $p \circ p = p$ (对应合成的意义下), 作用相当于在 X 的上同调中取出某个直和分量——形式上 p 将母题 $h(X)$ 投影到其“子母题”。- Tate 扭转 $n \in \mathbb{Z}$: 对象 (X, p, n) 的“母题上同调”相对于 $(X, p, 0)$ 有一个维数位移。Tate 母题 $\mathbb{Q}(n)$ 是 $\text{Spec}(k)$ 的母题经过 n 次 Tate 扭转, 其 Betti 实现给出 $(2\pi i)^n \mathbb{Q}$, 反映了母题范畴中的“维数权重”结构。Tate 扭转是定义母题范畴中 Hom 群的分次结构以及联系母题上同调与代数 K 理论谱序列的关键成分。

定理 200.1 (Jannsen 定理, 1992): Chow 母题范畴是半单 Abel 范畴当且仅当数值等价与有理等价一致 (这是 Grothendieck 标准猜想之一)。

证明: Chow 母题范畴 $\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)_{\mathbb{Q}}$ 的对象间 Hom 群通过有理等价模去对应定义。数值等价是比有理等价的更粗的等价关系。若两者一致, 则 Jannsen 证明了 $\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)_{\mathbb{Q}}$ 中所有态射的核与余核均分裂 (因为数值等价 0 蕴含有理等价 0 意味着零态射)。由范畴论的一般原理, 任何对象 M 的自同态代数 $\text{End}(M)_{\mathbb{Q}}$ 变为有限维半单代数, 从而 $\mathcal{M}_{\text{rat}}(k)_{\mathbb{Q}}$ 为半单 Abel 范畴。反之, 若范畴半单, 其上的正合函子 (上同调实现) 必须识别两种等价关系, 故它们一致。■

0.207.2 200.2 Voevodsky 的母题上同调

定义 200.3 (母题上同调, Voevodsky 2000): 光滑代数簇 X 的母题上同调 $H_{\text{mot}}^{p,q}(X, \mathbb{Z})$ 定义为 X 在母题稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}(k)$ 中的母题 Eilenberg-MacLane 谱 $H\mathbb{Z}$ 的上同调。

定理 200.2 (母题上同调与代数 K 理论, Voevodsky 2003): 对光滑代数簇 X ,

$$H_{\text{mot}}^{p,q}(X, \mathbb{Z}) \cong \text{CH}^q(X, 2q - p)$$

(Bloch 高阶 Chow 群)。母题上同调给出了 Bloch 高阶 Chow 群的上同调解释。

证明: Voevodsky 将 $H\mathbb{Z}$ 母题谱定义为母题稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}(k)$ 中的 Eilenberg-MacLane 谱, 其同伦层由有限对应 (finite correspondences) 的层复形给出。对光滑簇 X , $H_{\text{mot}}^{p,q}(X, \mathbb{Z}) = \text{Hom}_{\mathcal{SH}(k)}(\Sigma^\infty X_+, \Sigma^{p,q} H\mathbb{Z})$ 。另一方面, Bloch 高阶 Chow 群 $\text{CH}^q(X, n)$ 由 X 上余维数 q 的代数圈在 Δ^n 上的族模去边界定义。Friedlander-Suslin-Voevodsky 证明了母题复形 $\mathbb{Z}(q)$ (由 $\mathbb{A}^q$ -同伦不变量层的链复形给出) 的同调同伦群恰为 Bloch 高阶 Chow 群, 从而建立了同构。■

定理 200.3 (母题谱序列, Friedlander-Suslin-Voevodsky): 存在从母题上同调到代数 K 理论的谱序列:

$$E_2^{p,q} = H_{\text{mot}}^{p-q, -q}(X, \mathbb{Z}) \Rightarrow K_{-p-q}(X)$$

这统一了代数 K 理论和母题上同调。

证明: 代数 K 理论谱 KGL 在母题稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}(k)$ 中具有切片过滤 (slice filtration) $F^\bullet KGL$ 。切片 $s_q(KGL) \cong \Sigma^{2q,q} H\mathbb{Z}$ (Voevodsky 的关键定理)。此切片塔诱导的谱序列在 E_2 页的项为母题上同调 $H_{\text{mot}}^{p-q, -q}(X, \mathbb{Z})$, 收敛于 $KGL^{p+q}(X) = K_{-p-q}(X)$ 。这完整统一了母题上同调与代数 K 理论。■

0.207.3 200.3 Voevodsky 的 Fields 奖工作

定理 200.4 (Milnor 猜想 / Voevodsky 定理, 1996-2003): 对域 k ($\text{char}(k) \neq 2$), Milnor K 理论模 2 与 étale 上同调之间存在自然同构:

$$K_n^M(k)/2 \cong H_{\text{ét}}^n(k, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$$

证明: 这等价于定理 198.3 的 étale 上同调版本 (因 $H_{\text{ét}}^n(k, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}) \cong H_{\text{Gal}}^n(k, \mu_2^{\otimes n})$, 对特征不为 2 的域)。Voevodsky 在母题稳定同伦论中引入母题 Steenrod 代数, 证明母题上同调模 2 与 Milnor K 理论模 2 同构。同时利用范数剩余母题的消没定理证明母题上同调到 étale 上同调的映射为同构, 结合两者即得。■

定理 200.5 (Bloch-Kato 猜想, 已证明, Voevodsky-Rost 2011): 该猜想等价于定理 199.1 (Bloch-Kato 猜想的 étale 上同调版本), 两者表述不同但实质相同。详见第 199 章。

证明: 同定理 199.1 的证明。Bloch-Kato 猜想的一般版本断言 $K_n^M(k)/\ell \cong H_{\text{ét}}^n(k, \mu_\ell^{\otimes n})$ 。Voevodsky-Rost 通过证明范数剩余母题的消没定理完成了一般 ℓ 的证明, 核心为 Rost 的 chain lemma 和 Voevodsky 的母题上同调运算理论。■

0.207.4 200.4 代数 K 理论与 L 函数

定理 200.6 (Lichtenbaum 猜想, Beilinson 猜想): 对光滑射影代数簇 X 在整数环 $\mathcal{O}_F$ 上的模型, K 群的秩由 Hasse-Weil L 函数在整点处的零点阶数给出:

$$\dim_{\mathbb{Q}} K_{2n-1}(X) \otimes \mathbb{Q} = \text{ord}_{s=n} L(h^{2n-1}(X), s)$$

这推广了 Borel 关于数域 K 群的结果。

证明: Borel 对 $X = \text{Spec}(\mathcal{O}_F)$ 证明了该结果的秩部分: 他计算了 $K_{2n-1}(\mathcal{O}_F) \otimes \mathbb{Q}$ 的维数, 并证明其等于 Dedekind zeta 函数 $\zeta_F(s)$ 在 $s = n$ 处的零点阶数 (当 $n \geq 2$)。一般情形的正合陈述属于 Beilinson

猜想：调节子映射 $r_{\mathcal{D}} : K_{2n-1}(X)_{\mathbb{Q}}^{(n)} \rightarrow H_{\mathcal{D}}^{2n-1}(X_{\mathbb{R}}, \mathbb{R}(n))$ 的像是极大秩的，且 $\dim K_{2n-1}(X)_{\mathbb{Q}}^{(n)} = \text{ord}_{s=n} L(h^{2n-1}(X), s)$ 。该猜想在部分情形（如数域、椭圆曲线）已得验证。■

0.208 第 186 章：K 理论的其他方向与应用

代数 K 理论在拓扑、几何、算子代数和物理学中有广泛的应用。

0.208.1 201.1 拓扑 K 理论与指标定理

定义 201.1（拓扑 K 理论，Atiyah-Hirzebruch 1959）：紧 Hausdorff 空间 X 的拓扑 K 理论 $K^0(X)$ 是 X 上复向量丛的 Grothendieck 群。 $K^{-n}(X) = \tilde{K}^0(S^n X)$ （Bott 周期性： $K^{-n-2}(X) \cong K^{-n}(X)$ ）。

定理 201.1（Atiyah-Singer 指标定理，1963）：椭圆算子 D 的解析指标等于拓扑指标：

$$\text{Index}(D) = \int_M \text{Ch}(\sigma(D)) \wedge \text{Td}(M)$$

其中 Ch 是 Chern 特征标（K 理论到上同调的映射），Td 是 Todd 类。

证明：同定理 81.11，这是 Atiyah-Singer 指标定理以 Todd 类表述的版本（对应 Dolbeault 算子情形）。 $\text{Index}(D) = \langle \text{Ch}(\sigma(D)) \wedge \text{Td}(TM), [M] \rangle$ 。关键步骤为将 $K(T^*M)$ 中 $\sigma(D)$ 的拓扑指标约化为上同调积分。利用嵌入 $M \hookrightarrow \mathbb{R}^N$ 及其法丛的 Thom 同构，拓扑指标映射 $K(T^*M) \rightarrow \mathbb{Z}$ 等同于上同调中的 $\langle \text{Ch}(-) \wedge \text{Td}(TM \otimes \mathbb{C}), [TM] \rangle$ 。■

定理 201.2（Swan 定理，1962）： $C(X)$ 上有限生成投射模的范畴等价于 X 上复向量丛的范畴。因此 $K_0(C(X)) \cong K^0(X)$ （代数 K 理论与拓扑 K 理论的联系）。

证明：同定理 196.1 的拓扑版本。向量丛 $E \rightarrow X$ 的截面空间 $\Gamma(E)$ 为有限生成投射 $C(X)$ -模（紧 Hausdorff X 上由 Swan 原始论证）。反向构造：投射 $C(X)$ -模 $P \subset C(X)^n$ 在每点 $x \in X$ 处的纤维 $P_x = \{s(x) : s \in P\} \subset \mathbb{C}^n$ 为向量空间，构成 X 上的向量丛。两函子互为拟逆，给出范畴等价，继而诱导 K 群的同构。■

0.208.2 201.2 C*-代数 K 理论

定义 201.2（C-代数 K 理论）：C-代数 A 的 $K_0(A)$ 定义为 A 中投影的 Murray-von Neumann 等价类的 Grothendieck 群。 $K_1(A)$ 定义为 A 中西元的连通分支群。

定理 201.3（六项正合列，K 理论的基本正合列）：对 C*-代数的短正合列 $0 \rightarrow J \rightarrow A \rightarrow A/J \rightarrow 0$ ，存在 K 理论的六项正合列：

$$K_0(J) @>>> K_0(A) @>>> K_0(A/J)$$

$$@AAA @. @VVV$$

$$K_1(A/J) @<<< K_1(A) @<<< K_1(J)$$

证明：短正合列 $0 \rightarrow J \rightarrow A \rightarrow A/J \rightarrow 0$ 诱导映射锥的正合列，在 K 理论中产生连接同态 $\partial : K_1(A/J) \rightarrow K_0(J)$ 和 $\partial : K_0(A/J) \rightarrow K_1(J)$ 。连接同态通过悬挂和 Bott 周期性构造：将 C^* -代数的短正合列与 $C_0(\mathbb{R})$ 的张量积结合起来，利用 Toeplitz 代数的标准扩张。周期性 $K_0(SA) \cong K_1(A)$ 和 $K_1(SA) \cong K_0(A)$ 将六项正合列卷成循环。具体连接映射为指数映射： $\partial([u]) = [e] - [e_0]$ ($u \in A/J$ 的西提升分解为投影差)。■

定理 201.4 (Bott 周期性, C -代数情形): $K_0(SA) \cong K_1(A)$, $K_1(SA) \cong K_0(A)$ (其中 $SA = C_0(\mathbb{R}) \otimes A$ 是悬挂)。这给出了 C -代数 K 理论的 2-周期性。

证明： $K_0(SA)$ 由 SA 中投影分类，等价于 $M_n(A)$ 中满足 $f(0) = f(\infty) = 0$ 的投影值连续函数 $f : S^1 \rightarrow M_n(A)^\sim$ ，这恰给出 $M_n(A)^\sim$ 中西元的同伦类，即 $K_1(A)$ 的元素。 $K_1(SA)$ 同构于 $K_0(A)$ 由 Bott 映射 $S^1 \wedge A \rightarrow A \otimes \mathcal{K}$ 诱导，利用 Bott 投影的显式构造： $b(z) = \begin{pmatrix} |z|^2 & z\sqrt{1-|z|^2} \\ \bar{z}\sqrt{1-|z|^2} & 1-|z|^2 \end{pmatrix}$ 在单位圆盘边界给出零投影。■

0.208.3 201.3 K 理论在物理学中的应用

定义 201.3 (拓扑绝缘体与 K 理论): 拓扑绝缘体 (topological insulator) 的拓扑相由 K 理论分类。时间反演对称的拓扑绝缘体由 KR 理论 (实 K 理论带对合) 分类。

定理 201.5 (Kitaev 的周期表, 2009): 自由费米子系统的拓扑相由 K 理论的 Bott 周期间接分类 (“十重分类”)。 K 理论是理解拓扑序和拓扑量子计算的数学基础。

证明： Kitaev 考虑了自由费米子 Hamilton 量在时间反演 T (满足 $T^2 = \pm 1$) 和粒子-空穴对称 C (满足 $C^2 = \pm 1$) 下的十重分类。在动量空间中， d 维拓扑绝缘体对应于从 Brillouin 区 ($\mathbb{T}^d$) 到某个对称类 Grassmann 流形的映射。该映射的同伦分类由实/复 K 理论给出：复类 (A, AIII) 由 $K^{-d}(\mathbb{T}^d)$ 分类，实类 (AI, BDI, D, DIII, AII, CII, C, CI) 由 $KR^{-d}(\mathbb{T}^d)$ 或 $KO^{-d}(\mathbb{T}^d)$ 分类。Bott 周期表中的 2 (复)、8 (实) 周期性直接来自 K 理论的 Bott 周期性。■

定义 201.4 (K 理论与 D-膜): 弦论中 D-膜的荷由 K 理论分类 (而非整数上同调)。 $K^0(X)$ 分类 IIB 理论中 D-膜的荷， $K^1(X)$ 分类 IIA 理论中 D-膜的荷。

0.208.4 201.4 Waldhausen K 理论与代数 K 理论空间的构造

定义 201.5 (Waldhausen K 理论, 1985): Waldhausen 将 Quillen 的 Q -构造推广到带有余纤维化 (cofibration) 和弱等价 (weak equivalence) 的范畴 (Waldhausen 范畴)。Waldhausen K 理论是代数 K 理论、代数几何 K 理论和等变稳定同伦论中最重要的统一框架。

定理 201.6 (Waldhausen 的加性定理和纤维化定理): Waldhausen K 理论满足对 Waldhausen 范畴的分裂正合列和纤维化序列的加性行为，推广了 Quillen 的局部化定理。

证明：加性定理：若 Waldhausen 范畴 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的直和 (等价于分裂正合列 $0 \rightarrow \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow 0$)，则诱导同伦等价 $K(\mathcal{C}) \simeq K(\mathcal{A}) \times K(\mathcal{B})$ 。证明通过 Waldhausen 的 $S_\bullet$ 构造将其转化为单纯范畴的纤维

化序列。纤维化定理：对 Waldhausen 范畴的恰当序列 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{B}$ ($\mathcal{A}$ 中弱等价在 $\mathcal{C}$ 中落在 $\mathcal{B}$ 的弱等价原像的范畴)，有同伦纤维列 $K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{C}) \rightarrow K(\mathcal{B})$ 。此推广了 Quillen 局部化定理 ($\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{B}$ -零调对象)。■

0.209 第 187 章 (续): Quillen 的 + 构造与高阶 K-理论

D. Quillen (1973) 的 + 构造将 K-理论从 K_0 和 K_1 推广到所有 $n \geq 0$ ，是代数 K-理论成为独立学科的标志 (Quillen 因此获 1978 年菲尔兹奖)。

定义 201.1 (Quillen + 构造): 设 X 为连通 CW 复形, $N \trianglelefteq \pi_1(X)$ 为完全子群。则存在典范映射 $f: X \rightarrow X_N^+$ 满足: (1) $\pi_1(f)$ 诱导 $\pi_1(X)/N$ 的同构; (2) 对所有 $\mathbb{Z}[\pi_1(X)/N]$ -模 M 及所有 $n \geq 1$, f 诱导同调同构 $H_n(X; f^*M) \cong H_n(X_N^+; M)$ 。对环 R , 定义 $K_n(R) := \pi_n(BGL(R)^+)$ ($n \geq 1$) 其中 $BGL(R)$ 是无穷一般线性群 $GL(R) = \varinjlim_n GL_n(R)$ 的分类空间。

定理 201.1 (Bass-Heller-Swan, Quillen): $K_0(R)$ (Grothendieck 群)、 $K_1(R)$ ($GL(R)/[GL(R), GL(R)]$) 与上述定义一致。 $K_2(R)$ (Milnor K-理论) 与 $H_2(E(R); \mathbb{Z})$ (初等矩阵群 $E(R)$ 的整系数二阶同调) 一致。

证明: $K_0: \pi_0(BGL(R)^+) \cong \mathbb{Z} \times BGL(R)^+$ 的 π_0 同构于 Grothendieck 群 (通过 $[P] - [Q]$ 与 $BGL(R)$ 的路连通分支对应)。 $K_1: \pi_1(BGL(R)^+) \cong GL(R)/E(R)$ 因为 + 构造将完全子群 $E(R) = [GL(R), GL(R)]$ 切除。 $K_2: \pi_2(BGL(R)^+) \cong H_2(BGL(R)^+) \cong H_2(E(R))$ 由 Hurewicz 同构 (因 $BGL(R)^+$ 为单连通) 和同调切除。 Matsumoto 定理给出 $H_2(E(R)) \cong K_2(R)$ 。 ■

定理 201.2 (Quillen 的基本定理与 Adams 操作): (1) 局部化定理: 对环 R 和乘性子集 S , 有长正合序列 $K_{n+1}(R_S) \rightarrow K_n(\mathcal{H}) \rightarrow K_n(R) \rightarrow K_n(R_S) \rightarrow \dots$, 其中 $\mathcal{H}$ 是有限生成 S -挠 R -模范畴的完全子范畴。 (2) Adams 操作 $\psi^k: K_n(R) \rightarrow K_n(R)$ 由外幂构造诱导, 满足 $\psi^k \circ \psi^\ell = \psi^{k\ell}$ 且 $\psi^p \equiv \text{Frob}^* \pmod{p}$ (在特征 p 上与 Frobenius 一致)。这些操作是 Lichtenbaum-Quillen 猜想 (后发展为 Voevodsky-Rost 的 Bloch-Kato 猜想的证明) 的核心代数工具。

证明: (1) 局部化定理: 仿紧空间范畴的纤维化 $BGL(\mathcal{H}) \rightarrow BGL(R) \rightarrow BGL(R_S)$ (Quillen 局部化定理) 诱导同伦纤维列。取 + 构造后得到 $BGL(\mathcal{H})^+ \rightarrow BGL(R)^+ \rightarrow BGL(R_S)^+$ 为同伦纤维列, 其同伦群长正合列即为所述 K 群长正合列。 (2) Adams 操作: 外幂 $\lambda^k: GL_n(R) \rightarrow GL_{\binom{n}{k}}(R)$ 诱导 $BGL(R)^+$ 的映射, 在同伦群上给出 $\psi^k: K_n(R) \rightarrow K_n(R)$ 。外幂的乘法性质给出 $\psi^k \circ \psi^\ell = \psi^{k\ell}$ 。在特征 p 上与 Frobenius 的一致性来自 Grothendieck 的 λ -环公理中特征 p 的 Adams-Riemann-Roch 定理。 ■

本卷建立了代数 K 理论的完整框架: K_0 (投射模的 Grothendieck 群) 建立了将正合列转化为群关系的代数框架; K_1 (一般线性群的 Abel 化) 通过 Whitehead 引理揭示了初等矩阵与换位子的深层联系;

K_2 (Steinberg 群与泛中心扩张) 通过 Matsumoto 定理将域上的 K_2 与 Milnor 符号连接; Milnor K 理论与 Bloch 群 (符号、稀释子、调节子) 将 K 理论与数论 L 函数连接; 母题上同调 (Voevodsky 的母题稳定同伦论、Bloch-Kato 猜想) 是 21 世纪数学的里程碑; 拓扑 K 理论、 C -代数 K 理论和物理学应用展示了 K 理论的跨领域影响力。代数 K 理论是当代数学中连接代数、拓扑、几何、数论和物理的统一语言。*

0.210 稳定同伦论与色展理论

0.210.1 谱的正式定义

定义 1 (序列谱): 一个序列谱 (sequential spectrum) E 是一族带基点拓扑空间 $\{E_n\}_{n \geq 0}$ 连同结构映射

$$\sigma_n : \Sigma E_n \longrightarrow E_{n+1},$$

其中 Σ 为约化悬挂。

若每个结构映射的伴随 $\tilde{\sigma}_n : E_n \rightarrow \Omega E_{n+1}$ 是弱同伦等价, 则称 E 为 Ω -谱。

序列谱 E 的第 n 个稳定同伦群定义为

$$\pi_n(E) = \operatorname{colim}_{k \rightarrow \infty} \pi_{n+k}(E_k),$$

其中极限沿映射 $\pi_{n+k}(E_k) \rightarrow \pi_{n+k+1}(\Sigma E_k) \xrightarrow{\sigma_k} \pi_{n+k+1}(E_{k+1})$ 取。

定理 1 (Ω -谱的上同调表示): 若 E 为 Ω -谱, 则对任意 CW 复形 X ,

$$E^n(X) := [X, E_n] \cong \operatorname{colim}_k [\Sigma^k X, E_{n+k}]$$

定义了一个约化上同调理论。反之, Brown 可表性定理保证每个上同调理论由此种 Ω -谱表示。

证明: 验证 Eilenberg-Steenrod 公理: 同伦不变性由 $[-, E_n]$ 的函子性直接得出。切除公理: 对 CW 对 (X, A) , X/A 的同伦型决定映射 $X \rightarrow E_n$ 与 $A \rightarrow E_n$ 的差。悬挂同构 $\tilde{E}^n(\Sigma X) \cong \tilde{E}^{n-1}(X)$ 由伴随 $\Sigma \dashv \Omega$ 及 Ω -谱条件导出: $E_{n-1} \simeq \Omega E_n$ 。■

0.210.2 稳定同伦范畴的正式定义

定义 2 (稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}$): 以 $\mathbf{Sp}$ 记序列谱范畴 (态射为谱映射), 在其上赋予稳定模型结构 (stable model structure)。稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}$ 定义为 $\mathbf{Sp}$ 的同伦范畴:

$$\mathcal{SH} = \operatorname{Ho}(\mathbf{Sp}).$$

等价地, $\mathcal{SH}$ 可视为带基点拓扑空间范畴 $\mathbf{Top}_*$ 在 Σ 上的 Bousfield 局部化——即将 Σ 变为范畴等价后得到的同伦范畴。具体而言, 考虑序列

$$\mathbf{Top}_* \xrightarrow{\Sigma} \mathbf{Top}_* \xrightarrow{\Sigma} \dots$$

的同伦余极限, 其对象为谱。 $\mathcal{SH}$ 中, 悬挂函子 Σ 是可逆的 (其逆为环路函子 Ω), 故 $\mathcal{SH}$ 为三角范畴, 其平移函子 $[1]$ 恰为 Σ 。

0.210.3 经典谱的正式定义

定义 3 (球谱): 球谱 $\mathbb{S}$ 定义为

$$\mathbb{S}_n = S^n, \quad \sigma_n: \Sigma S^n \xrightarrow{\cong} S^{n+1}.$$

$\mathbb{S}$ 是 $\mathcal{SH}$ 的幺半单位: $E \wedge \mathbb{S} \cong E \cong \mathbb{S} \wedge E$ (在适当 smash 积模型下)。

定义 4 (Eilenberg-MacLane 谱): 对 Abel 群 A , Eilenberg-MacLane 谱 HA 由

$$(HA)_n = K(A, n)$$

定义, 其中 $K(A, n)$ 为 Eilenberg-MacLane 空间 ($\pi_n = A$, 其他同伦群消失)。结构映射由标准等价 $\Sigma K(A, n) \rightarrow K(A, n+1)$ 给出。 HA 是 Ω -谱, 对应经典的上同调理论 $H^*(-; A)$ 。

定义 5 (拓扑 K-理论谱): 复 $\mathbf{K}$ -理论谱 KU 定义为

$$KU_n = \begin{cases} \mathbb{Z} \times BU, & n \text{ 为偶数} \\ U, & n \text{ 为奇数} \end{cases}$$

配备 Bott 周期性同伦等价 $\Omega^2(\mathbb{Z} \times BU) \simeq \mathbb{Z} \times BU$ 和 $\Omega U \simeq \mathbb{Z} \times BU$ 。类似地, 实 $\mathbf{K}$ -理论谱 KO 以 BO 为基础, 具有周期性 8: $\Omega^8 KO \simeq KO$ 。

定义 6 (配边谱): 复配边谱 MU 定义为

$$MU_n = MU(n) \quad (\text{万有 Thom 复形}),$$

其中 $MU(n)$ 是万有 n 维复向量丛的 Thom 空间。结构映射 $\Sigma MU(n) \rightarrow MU(n+1)$ 由万有丛的 Whitney 和诱导。

0.210.4 $\mathcal{SH}$ 的对称幺半结构

定理 2 (Smash 积的构造困难与解决): 序列谱范畴中, 朴素定义的 smash 积不满足严格结合律。主流解决方案如下:

1. 对称谱 (Hovey-Shipley-Smith): 在对称群 $\Sigma_n \times \Sigma_m \rightarrow \Sigma_{n+m}$ 作用下的谱, smash 积自然地对称幺半。
2. 正交谱 (Mandell-May-Schwede-Shipley): 以正交群 $O(n)$ -空间为 n 次分量, smash 积由 $O(n) \times O(m) \hookrightarrow O(n+m)$ 诱导。
3. Γ -空间 (Segal): 谱的特殊 Γ -空间模型, smash 积通过 E_∞ -结构构造。
4. Lydakis 的 smash 积模型: 在序列谱上直接构造结合且对称的 smash 积 (通过变形收缩技术)。

所有上述模型产生等价于 $\mathcal{SH}$ 的对称幺半范畴。记 smash 积为 $\wedge$ ，则 $(\mathcal{SH}, \wedge, \mathbb{S})$ 为闭对称幺半范畴，内 Hom 为函子谱 $F(E, F)$ ，满足伴随 $\text{Map}(E \wedge F, G) \cong \text{Map}(E, F(F, G))$ 。

证明：对称谱模型中， $(E \wedge F)_n = \bigvee_{p+q=n} \Sigma_n \times_{\Sigma_p \times \Sigma_q} (E_p \wedge F_q)$ ，结构映射由 smash 积的悬挂交换诱导。结合律由对称群的作用协调保证，对称性由块置换实现。正交谱模型以 $O(n)$ 替代 Σ_n ，利用 $O(p) \times O(q) \hookrightarrow O(p+q)$ 给出同样的幺半结构。所有模型通过 Quillen 等价互相关联，故 $\mathcal{SH}$ 中的幺半结构是典范的。■

0.210.5 色展理论核心

色展同伦论 (Chromatic Homotopy Theory) 将 $\mathcal{SH}$ 按素数 p 及形式群定律的高度分解为互不干扰的“色谱层”。

定义 7 (MU 的同调与形式群)：复配边谱 MU 的系数环为

$$MU_* = \mathbb{Z}[x_1, x_2, \dots], \quad |x_i| = 2i.$$

MU 上存在一个典范的形式群定律 $\mathbb{F}$ ，其对数级数为 $\sum_{n \geq 0} [\mathbb{C}P^n] t^{n+1} / (n+1)$ 。

定理 3 (Quillen)： MU 上的形式群定律是万有的：对任意交换环 R 上的形式群定律 F ，存在唯一环同态 $\phi: MU_* \rightarrow R$ 使得 $F = \phi_* \mathbb{F}$ 。等价地，Lazard 环 L (形式群定律的分类环) 典范同构于 MU_* 。

证明：Lazard 定理表明 $L \cong \mathbb{Z}[t_1, t_2, \dots]$ ， $|t_i| = 2i$ 。Quillen 构造了一个映射 $MU_* \rightarrow L$ ，通过对陈类与形式群系数建立对应，验证其在每个次数上为同构。关键步骤：利用 Milnor 的 $MU_*(MU)$ 计算与形式群定律严格同构环的关系，证明 Thom 谱的同伦论完美编码了形式群定律的代数。■

定义 8 (Morava K-理论)：固定素数 p 及整数 $n \geq 1$ 。第 n 个 Morava K-理论谱 $K(n)$ 的系数环为

$$K(n)_* = \mathbb{F}_p[v_n^{\pm 1}], \quad |v_n| = 2(p^n - 1).$$

其中 v_n 对应 p -典型形式群定律在高度 n 处的参数。 $K(n)$ 满足 Kunneth 同构： $K(n)_*(X \times Y) \cong K(n)_*(X) \otimes_{K(n)_*} K(n)_*(Y)$ 。

定义 9 (色展过滤与 Bousfield 局部化)：给定素数 p ，定义 p -局部谱范畴 $\mathcal{SH}_{(p)}$ 上的 Bousfield 局部化函子 L_n ：

$$L_0 = L_{H\mathbb{Q}} \quad (\text{有理化}),$$

$$L_n = L_{E(n)} \quad (\text{对 Johnson-Wilson 理论 } E(n) \text{ 的局部化}, n \geq 1).$$

这里 $E(n)_* = \mathbb{Z}_{(p)}[v_1, \dots, v_{n-1}, v_n^{\pm 1}]$ ， $|v_i| = 2(p^i - 1)$ 。Bousfield 类之间满足

$$L_n > L_{n-1} > \dots > L_0,$$

并且存在典范变换 $L_n \rightarrow L_{n-1}$ ，其同伦纤维由 Morava K-理论 $K(n)$ -局部化 $L_{K(n)}$ 刻画。Bousfield 局部化的层结构称为色展过滤。

定义 10 (Height)： p 处形式群定律的高度 (height) n 是指其 p -级数 $[p]_F(x)$ 的首项阶为 p^n 。高度严格为正，且是 Morava $K(n)$ -局部化分类同伦层的基本不变量。

0.210.6 Ravenel 猜想

猜想 1 (幂零猜想，已证 —— Devinatz-Hopkins-Smith)：设 $f: \Sigma^k X \rightarrow X$ 为有限谱的自映射。若 $MU_*(f) = 0$ (即 f 在 MU-同调中诱导零映射)，则 f 是幂零的：存在 m 使 $f^{\circ m} \simeq 0$ 。

定理 4 (Devnatz-Hopkins-Smith, 幂零猜想的证明概要): 核心思想是通过 MU 的 v_n -周期性地层分解。对每个 n , 构造 Morava K-理论探测函子: 若 $K(n)_*(f) = 0$ 对所有 n 成立, 则 f 幂零。证明通过引入 p -典型 v_n -映射到环谱的同伦论中, 利用类 nilpotence 定理的稳定性论证, 最终归约为 MU_* 上形式群的分歧性质。

证明: 设 f 非幂零, 则存在素理想 $\mathfrak{p} \subset MU_*$ 使 $MU_*(f)_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 。由 Quillen 定理, $\mathfrak{p}$ 对应某个高度 n 的形式群定律。利用 Morava 变理论 (change-of-rings), $MU_*(f)$ 之局部化信息由 $E(n)_*(f)$ 捕获。进一步, $E(n)$ 局部化在 $K(n)$ 局部化中分裂: $L_{E(n)}X \simeq \text{holim } L_{K(n)} \cdots L_{K(0)}X$ 。若 $K(n)_*(f) = 0$ 对所有 n , 则在塔的每一步 f 为零, 由收敛性 (定理 12) 知 f 幂零。Devatz-Hopkins-Smith 通过构造 v_n -自映射严格实现了此论证。■

猜想 2 (望远镜猜想, 部分公开): v_n -望远镜 $T(n)$ (定义为 $S^0/p, v_1, \dots, v_{n-1}$ 的映射望远镜) 的 Bousfield 类等于 $K(n)$ 的 Bousfield 类。此猜想对所有已知质数的高度 $n = 0, 1$ 成立 ($n = 0$ 为 Miller 定理, $n = 1$ 为 Mahowald 定理), 但一般情形仍为现代同伦论最核心的未决问题之一。

0.210.7 色展红移现象

定理 5 (Ausoni-Rognes 红移): 代数 K-理论函子 K 在色展层级上产生红移:

$$K(KU_{(p)}) \simeq KU_{(p)} \vee \Sigma^{-3}KU_{(p)} \quad (\text{高度 } 1),$$

更一般地, 猜想对高度 n 的 E_{∞} -环谱 R , $K(R)$ 的色展信息集中在高度 $n + 1$ 。此即红移猜想: K 将高度提升 1。

证明: Dundas-Goodwillie-McCarthy 定理给出同伦纤维列 $K(KU) \rightarrow \text{TC}(KU) \rightarrow \Sigma^{-1} \text{THH}(KU)^{hS^1}$, 其中 TC 为拓扑循环同调。计算 $\text{THH}(KU) \simeq KU \otimes_{S^1}^L \simeq KU \vee \Sigma KU$ (Bokstedt 定理)。 ΣKU 在 S^1 循环算子作用下经 Frobenius 和限制映射给出 $\text{TC}(KU)$ 的完整描述。在有理同伦层面, 迹映射 $K(KU)_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{TC}(KU)_{\mathbb{Q}}$ 为同构, 两者均被识别为 $KU_{\mathbb{Q}}$ 的特定 wedge。计算得 $K(KU_{(p)})$ 在 p -完备下为 Σ 周期性 KU 的 wedge, 验证了高度 1 到高度 2 的红移。■

0.210.8 色展塔与分层细化

定理 6 (色展塔, Hopkins-Miller-Lurie): 在每个质数 p 和高度 $n \geq 1$ 处, 存在 Morava E-理论谱 E_n (Lubin-Tate 理论), 它是 E_{∞} -环谱, 其系数环为

$$(E_n)_* = W(\overline{\mathbb{F}}_p)[[u_1, \dots, u_{n-1}]] [u^{\pm 1}], \quad |u| = 2, |u_i| = 0,$$

且 $\pi_0(E_n)$ 参数化 $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上高度 n 的形式群定律的万有形变空间。 E_n 带有 Morava 稳定化群 $\mathbb{G}_n = \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}) \rtimes \text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ 的典范作用, 使得固定点谱 $E_n^{h\mathbb{G}_n}$ 精确地恢复第 n 个 Lubin-Tate 谱, 并与球面的同伦群在高高度处有深层的计算联系。

证明: 由 Lubin-Tate 形变理论, $\overline{\mathbb{F}}_p$ 上高度 n 的形式群定律存在万有形变环 $LT_n = W(\overline{\mathbb{F}}_p)[[u_1, \dots, u_{n-1}]]$ 。 Goerss-Hopkins-Miller 证明存在唯一的 E_{∞} -环谱 E_n 以 LT_n 为系数环, 其形式群为万有形变。 $\mathbb{G}_n = \text{Aut}(\mathbb{F}_{p^n}) \rtimes \text{Gal}(\mathbb{F}_{p^n}/\mathbb{F}_p)$ 作用于 E_n , 其同伦不动点谱 $E_n^{h\mathbb{G}_n}$ 恰为 Lubin-Tate 谱在第 n 层的固定点。色展塔 $\{L_n S_{(p)}\}$ 的分层由这些固定点谱通过 descent 谱序列组织。■

定理 7 (Ravenel 的消没线定理): 对任意有限谱 X , 存在某个 n 使得 Ext 图 (Adams-Novikov 谱序列的 E_2 页) 在斜率大于某固定常数时消没。此定理对同伦群计算的收敛性提供了精确控制, 并完成了色展过滤在有限谱上的全面覆盖。

证明: Adams-Novikov E_2 项为 $\text{Ext}_{MU_*(MU)}(MU_*, MU_*(X))$ 。由 Morava 变理论, $MU_*(MU)$ 在 p 处的结构由形式群定律的自同构控制。给定有限谱 X , 其 MU_* -同调为有限生成 MU_* -模, 故存在 N 使 $v_n^{-1}MU_*(X) = 0$ 对所有 $n > N$ 。在色展谱序列中, 这对应“消灭线”: Ext 项在斜率 $> 1/(p^N - 1)$ 处消灭。形式上, 利用 Miller-Ravenel 的色展谱序列 $E_1^{n,*} \Rightarrow \text{Ext}_{MU_*(MU)}(MU_*, MU_*(X))$, v_n -周期性层的贡献在 E_2 页具有特定斜率范围, 有限谱的有限性保证了高斜率处无贡献。■

0.210.9 色展理论与母题同伦论

定理 8 (色展红移与母题稳定同伦论的关系): 在母题稳定同伦论中, 代数 K-理论谱 KGL 的色展红移行为由 Voevodsky 母题范畴的切片过滤 (slice filtration) 控制。 KGL 的切片在高度方面的行为与拓扑 K-理论谱 KU 在经典色展过滤中的行为平行, 这为代数几何与拓扑的深层统一提供了数论变体的色展视角。

证明: Voevodsky 的切片过滤 $F^\bullet KGL$ 满足 $s_q(KGL) \cong \Sigma^{2q,q} H\mathbb{Z}$ (母题 Eilenberg-MacLane 谱)。在母题稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}(k)$ 中, KGL 的 p -局部色展过滤由母题 Morava K-理论 $K(n)^{\text{mot}}$ 组织。切片塔诱导的谱序列显示 KGL 的 v_n -周期性切片对应于拓扑 KU 在经典色展过滤中高度 $n+1$ 的表现, 给出了代数-拓扑红移平行的母题解释。此对应由 $\mathbb{C}$ 上的 Betti 实现函子 $\mathcal{SH}(\mathbb{C}) \rightarrow \mathcal{SH}$ 精确建立。■

0.210.10 稳定同伦论的前沿方向

定理 9 (Goerss-Hopkins-Miller 定理): 在 Morava E-理论 E_n 上, 存在唯一的 E_∞ -结构, 且由该 E_∞ -结构构成的模空间是可缩的。等价地, E_n 作为 Lubin-Tate 理论的自同构群 $\mathbb{G}_n$ 连续作用于此 E_∞ -环谱上, 其同伦不动点 $E_n^{h\mathbb{G}_n}$ 的分类问题与球面同伦群在色展塔高层的计算密切相关。

证明: Goerss-Hopkins 建立了 E_∞ -环谱的障碍理论。给定形式模的 Lubin-Tate 塔, 其在谱层面的严格实现对应于 E_∞ 操作在 E_n 的上同调上的作用。障碍群位于幂运算 (power operations) 的导出函子中, 对 E_n 情形, 因 $E_n^*E_n$ 的代数结构足够丰富, 所有障碍消灭。唯一性源于同伦范畴中的刚性: 任何两个 E_∞ -实现之间的同伦论等价可提升到结构化等价。可缩模空间的结论来自障碍理论的参数化版本——Lubin-Tate 形变空间的刚性使每个切方向无阻碍。■

定理 10 (色展层与 v_n -周期性): 对素数 p 和高度 n , 存在小范畴 $\mathcal{F}_n$ (类型 n 的有限谱), 使得其经 Bousfield 局部化 L_n^f 后的 $K(n)$ -局部同伦范畴可由对偶对和 Morava 稳定化群的群上同调完全分类。此为色展理论的“有限性定理”——高度顶层的计算本质上是 Morava 稳定化群在特定余模上的群上同调, 同构于球面稳定同伦群在色展过滤最高层的贡献。

证明: Bousfield 局部化 L_n^f 在有限谱上的作用为: $L_n^f X$ 的 $K(n)$ -局部同伦型由 X 的 $K(n)_*E_n$ -余模结构完全确定。由 Hopkins 的类型 n 有限谱的厚子范畴定理, $\mathcal{F}_n$ 恰为 Kohler 对偶的整对象范畴。色展开塔同伦极限的 n 阶差分 $L_n X / L_{n-1} X$ 的同伦群恰好由 $\mathbb{G}_n$ 在高 Morava 稳定同伦群 $\pi_*(L_{K(n)}\mathbb{S})$ 上的群上同调作用计算。由 Devinatz-Hopkins 的连续群关于连续链复形的上同调理论, 该群上同调与有限谱在同伦范畴中的态射形成严格的对偶性。■

0.210.11 球面同伦群与色展计算

定理 11 (Adams-Novikov 谱序列, ANSS): 基于 MU 的 Adams 谱序列是计算球面稳定同伦群的主要工具:

$$E_2^{s,t} = \text{Ext}_{MU_*(MU)}^{s,t}(MU_*, MU_*) \implies \pi_{t-s}(\mathbb{S}_{(p)}).$$

其中 E_2 页在代数上为 Ext 群, 其色展过滤由 Miller-Ravenel 的色展谱序列进一步组织为按高度 n 分层的计算方案。

证明: 取 $\mathbb{S}_{(p)}$ 的 MU -Adams 分解 $\mathbb{S}_{(p)} \rightarrow MU \rightarrow \overline{MU} \rightarrow \Sigma MU \rightarrow \dots$, 其中 $\overline{MU}$ 为 MU 的同伦余纤维。将此塔 smash 自身并取同伦极限得到 MU -Adams 塔, 其极大特 (maximal) 的 E_1 页由 $MU_*(MU^{\wedge s})$ 的同伦给出。因 $MU_*(MU)$ 为平坦 Hopf 代数胚, E_2 页即其上的 Ext 群。进一步, Ext 群的色展过滤由 v_n -局部化塔 $MU \rightarrow L_1 MU \rightarrow L_2 MU \rightarrow \dots$ 的代数镜像给出, Miller-Ravenel 在此基础上证明收敛性。■

定理 12 (色展收敛定理, Hopkins-Ravenel): 色展塔在有限谱上是收敛的: 对任意有限谱 X 及任意质数 p , 自然映射

$$X_{(p)} \longrightarrow \text{holim}_n L_n X_{(p)}$$

是 p -完备化下的等价。色展层的逆极限完整地重建了 p -局部的稳定同伦论。此定理确保了色展分层方案的完备性——在极限意义上, 所有有限谱的信息均被色展过滤完全捕获。

证明: 对有限谱 X 及固定的 n , 构造比较映射 $X_{(p)} \rightarrow L_n X_{(p)}$ 。由 Bousfield 局部化的性质, 余纤维 $C_n(X)$ 满足 $C_n(X) \wedge T = *$ 对所有 L_n -零调谱 T (即类型 $\geq n+1$ 的有限谱)。当 $n \rightarrow \infty$ 时, 余纤维的 p -局部化逐渐变为零: 因有限谱在色展塔的高高度处贡献有限, 其 $K(n)$ -局部同伦群对所有足够大 n 为零。精确地, 若 X 为类型 m 的有限谱, 则 $K(n)_*(X) = 0$ 当 $n > m$, 从而 $L_n X \simeq X$ 对所有 $n \geq m$, 极限自然同构。■

色展理论的深远影响超出传统同伦论: 其技术 (形式群、Morava 理论、Bousfield 局部化) 为导出代数几何 (通过高度分类 E_∞ -环谱)、算术几何 (通过 Lubin-Tate 空间与志村簇的关系) 乃至母题同伦论 (通过 KGL 的色展行为) 提供了统一的语言与计算工具。

0.211 第 188 章（补充）

低维拓扑研究 3 维和 4 维流形的拓扑结构，是当代拓扑学中最活跃的前沿领域之一。纽结理论是 3 维拓扑的核心组成部分，通过代数和组合不变量（Jones 多项式、Khovanov 同调）来区分和分类纽结。Floer 同调为 3 维和 4 维流形提供了强大的不变量，而 Donaldson 理论和 Seiberg-Witten 理论揭示了 4 维流形独特的微分结构现象。本卷在拓扑学（V10）、代数拓扑（V14）和微分几何（V11）的基础上，系统介绍低维拓扑的核心理论。

0.212 等变同伦论与等变上同调

0.212.1 G-空间与 G-CW 复形

定义 1 (G-空间): 设 G 为紧 Lie 群。一个 G -空间是拓扑空间 X 连同连续左作用 $G \times X \rightarrow X$ ，满足 $e \cdot x = x$ 和 $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$ 。 G -等变映射 $f: X \rightarrow Y$ 满足 $f(g \cdot x) = g \cdot f(x)$ 。 G -空间范畴记作 $G\mathbf{Top}$ 。

定义 2 (G-CW 复形): G 为紧 Lie 群。 G -CW 复形是 G -空间 X ，配备递增滤过 $\emptyset = X_{-1} \subset X_0 \subset X_1 \subset \dots$ ，使 $X = \bigcup X_n$ 且每个 X_n 由 X_{n-1} 通过粘合 n 维 G -胞腔 $G/H \times D^n$ 得到。精确地说，存在推出图表

$$\begin{array}{c} \bigsqcup_i G/H_i \times S^{n-1} @>>> X_{n-1} \\ @VVVV @VVVV \\ \bigsqcup_i G/H_i \times D^n @>>> X_n \end{array}$$

其中 $H_i \subset G$ 为闭子群。

G -CW 复形继承了 CW 复形的胞腔逼近定理与 Whitehead 定理：若 $f: X \rightarrow Y$ 为 G -CW 复形间的 G -等变映射，且对每个闭子群 $H \subset G$ ， $f^H: X^H \rightarrow Y^H$ 为弱同伦等价，则 f 为 G -同伦等价。

0.212.2 Elmendorf 定理

定义 3 (轨道范畴): G 的轨道范畴 $\mathcal{O}_G$ 是以 G/H ($H \subset G$ 为闭子群) 为对象，以 G -等变映射为态射的范畴。等价地， $\mathcal{O}_G$ 可视为传递 G -空间构成的满子范畴。

定理 1 (Elmendorf): 存在函子定理 1 (Elmendorf): 存在函子

$$\Phi: G\mathbf{Top} \longrightarrow \mathbf{Fun}(\mathcal{O}_G^{\text{op}}, \mathbf{Top}), \quad X \longmapsto (G/H \mapsto X^H),$$

其中 $X^H = \{x \in X \mid h \cdot x = x \ \forall h \in H\}$ 为 H -固定点子空间。 Φ 在同伦范畴层面是范畴等价： G -空间的 G -同伦范畴与从 $\mathcal{O}_G^{\text{op}}$ 到拓扑空间的函子的同伦范畴等价。后者赋予投影模型结构（弱等价和纤维化为对象层面的）。

证明: (1) Φ 保持同伦等价: 若 $f: X \rightarrow Y$ 为 G -同伦等价, 则存在 $g: Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f \simeq_G \text{id}$ 。对每个闭子群 H 取 H -固定点得 $g^H \circ f^H \simeq \text{id}$, 故 $\Phi(f)$ 在函子范畴中逐对象同伦等价。(2) 构造拟逆 Ψ : 对函子 $F: \mathcal{O}_G^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Top}$, 取 Bar 复形 $B_n(F) = \bigsqcup_{G/H_0 \rightarrow \dots \rightarrow G/H_n} F(G/H_n)$, 几何实现 $|B_\bullet(F)|$ 赋 G -作用 $g \cdot [\alpha] = [g \cdot \alpha]$ 。(3) $\Phi \circ \Psi \simeq \text{id}$: $(\Psi(F))^H \simeq F(G/H)$, 自然同构由恒等态射的简并给出。(4) $\Psi \circ \Phi \simeq \text{id}$: 等变映射 $\varepsilon: |B_\bullet(\Phi(X))| \rightarrow X$ 将态射链和 F 值映为作用于 x 的结果, 在固定点上为弱等价。故 Φ 为同伦范畴的等价。■

0.212.3 Borel 等变上同调

定义 4 (万有 G -丛的 Milnor 构造): 万有 G -主丛 $EG \rightarrow BG$ 由 Milnor 联合构造定义: $EG = G * G * G * \dots$ 的有限联合归纳极限 (赋予弱拓扑)。 EG 是可缩 G -空间, 且 G 自由作用于其上。分类空间 $BG = EG/G$ 。

定义 5 (Borel 等变上同调): 对任意系数环 R , G -空间 X 的 **Borel** 等变上同调定义为

$$H_G^*(X; R) := H^*(EG \times_G X; R),$$

其中 $EG \times_G X = (EG \times X)/G$ (对角线作用)。**Borel** 构造是同伦商 (homotopy quotient) X_{hG} 的模型: 首先以同伦自由作用替换 X , 再取商。

定理 2 (Borel 上同调的基本性质): $H_G^*(-; R)$ 满足同伦不变性、切除公理 (对 G -CW 对) 和 Mayer-Vietoris 序列。若 G 在 X 上自由作用, 则

$$H_G^*(X; R) \cong H^*(X/G; R),$$

因为 $EG \times_G X \simeq X/G$ 。

证明: 当 G 自由作用时, 投射 $EG \times_G X \rightarrow X/G$ 以 EG (可缩) 为纤维, 从而是同伦等价。所有公理由经典上同调的公理继承。■

0.212.4 Bredon 等变上同调

定义 6 (系数系统): 一个 **Bredon** 系数系统是函子

$$M: \mathcal{O}_G^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab},$$

即对每个 G/H 分配一个 Abel 群 $M(G/H)$, 对每个 G -等变映射 $G/H \rightarrow G/K$ 分配一个群同态 $M(G/K) \rightarrow M(G/H)$ 。

定义 7 (Bredon 上链复形): 设 X 为 G -CW 复形, 记 I_n 为 X 的 n 维 G -胞腔的指标集。定义 n 维 **Bredon** 上链群为

$$C_G^n(X; M) = \prod_{G/H \times D^n \in X^{(n)}} M(G/H).$$

边缘同态 $\delta: C_G^n(X; M) \rightarrow C_G^{n+1}(X; M)$ 由胞腔粘合映射通过 M 的函子性诱导。**Bredon** 等变上同调是此上链复形的上同调:

$$H_G^*(X; M) = H^*(C_G^\bullet(X; M)).$$

定理 3 (Borel 与 Bredon 的比较): 若 G 在 X 上自由作用, 则存在同构定理 3 (Borel 与 Bredon 的比较): 若 G 在 X 上自由作用, 则存在同构

$$H_G^*(X; R) \cong H_G^*(X; R)_{\text{Bredon}},$$

其中右侧的 Bredon 系数系统为常数函子 $M(G/H) = R$ (带有态射限制为恒等映射)。

一般情形 (非自由作用) 下, Bredon 上同调捕捉了 Borel 上同调无法区分的等变信息: 例如对 $G = \mathbb{Z}/2$, 非平凡 M 可区分两种对合 (含固定点集与不含固定点集), 而 Borel 上同调对任意同伦等价的 Borel 构造给出相同结果。

证明: 当 G 自由作用时, $EG \times_G X \simeq X/G$, Borel 上同调即 $H^*(X/G; R)$ 。自由 G -CW 复形的胞腔链复形与 X/G 的普通 CW 链复形一致。常数 Mackey 函子 R 的 Bredon 上链复形在自由作用下退化为普通奇异上链复形。由同伦不变性, $H^*(EG \times_G X; R) \cong H^*(X/G; R) \cong H_G^*(X; R)_{\text{Bredon}}$ 。■

0.212.5 真正等变稳定同伦论 (Genuine G-Spectra)

定义 8 (G-表示球面): 设 V 为 G 的有限维实正交表示。表示球面 S^V 是 V 的单点紧化, 赋予诱导的 G -作用。当 $V = \mathbb{R}^n$ (平凡作用) 时, $S^V \cong S^n$ (带平凡 G -作用)。

定义 9 (真正 G-谱): 一个真正 G -谱 (genuine G-spectrum) E 由一族 G -空间 $\{E_V\}$ (以有限维 G -表示 V 为指标) 和各含入 $V \subset W$ (当 $W - V$ 为 G -表示时) 的结构映射

$$\Sigma^{W-V} E_V \longrightarrow E_W$$

组成, 满足传递性条件, 且需对所有表示 V 有规范等价 $E_V \xrightarrow{\cong} \Omega^{W-V} E_W$ 的伴随版本。

关键区别: 在”朴素” (naive) G -谱中, 指标仅为平凡表示 $\mathbb{R}^n$, 等价于普通谱带 G -作用。真正 G -谱的指标包含所有 G -表示 V , 从而可构造以 S^V 为迹球的转移映射 $\text{tr}_H^G: E_V \rightarrow E_V$ (Mackey 结构), 捕捉等变稳定同伦论的真正内涵。

0.212.6 Mackey 函子与等变稳定同伦范畴

定义 10 (Mackey 函子): G 上的 Mackey 函子 M 是一对函子 $M_*, M^*: \mathcal{O}_G \rightarrow \mathbf{Ab}$ (分别对共变和逆变), 使得对象层面 $M_*(G/H) = M^*(G/H) =: M(G/H)$, 且满足:

1. (Mackey 双余积公式) 对图表

$$G/H @<<< G/K$$

$$@VVV @VVV$$

$$G/H' @<<< G/K'$$

有 $M^*(\text{左下}) \circ M_*(\text{右上}) = M_*(\text{右下}) \circ M^*(\text{左上})$ (态射对应回溯-前推的一致性)。

定理 4 (Mackey 函子与等变稳定同伦): 真正 G -谱的 π_0 (即稳定同伦群的等变推广) 构成 Mackey 函子。更一般地, $\pi_n^G(E)$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 和组织子群构成 Mackey 函子族。等变稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}^G$ 的 Burnside 范畴诠释即为: $\pi_0^G(\mathbb{S}_G)$ 同构于 Burnside 环 $A(G)$, 它作为 Mackey 函子编码所有有限 G -集的同构类。**定理 4 (Mackey 函子与等变稳定同伦):** 真正 G -谱的 π_0 (即稳定同伦群的等变推广) 构成 Mackey 函子。更一般地, $\pi_n^G(E)$ 对所有 $n \in \mathbb{Z}$ 和组织子群构成 Mackey 函子族。等变稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}^G$ 的 Burnside 范畴诠释即为: $\pi_0^G(\mathbb{S}_G)$ 同构于 Burnside 环 $A(G)$, 它作为 Mackey 函子编码所有有限 G -集的同构类。

证明: 对真正 G -谱 E , 定义 $\pi_n(E)(G/H) = \pi_n^H(E)$ (H -固定点子谱的同伦群)。共变部分 (转移) 来自等变稳定同伦论的 Wirthmüller 同构: 对闭子群 $H \subset K$, 转移映射 tr_H^K 由 $G/K_+ \wedge E \rightarrow G/H_+ \wedge E$ (诱导自稳定同伦范畴中的对偶和迹映射) 实现。Burnside 环 $A(G)$ 的情形由 Segal 猜想 (后由 Carlsson 证明) 确认: $\pi_0^G(\mathbb{S}_G) \otimes \hat{\mathbb{Z}} \cong A(G) \otimes \hat{\mathbb{Z}}$ 。■

0.212.7 Atiyah-Segal 完备化定理

定理 5 (Atiyah-Segal 完备化定理): 设 G 为紧 Lie 群, X 为有限 G -CW 复形。记 $I = \ker(K_G^*(pt) \rightarrow K(pt) = \mathbb{Z})$ 为增广理想。则在 I -进完备化下存在同构 **定理 5** (Atiyah-Segal 完备化定理): 设 G 为紧 Lie 群, X 为有限 G -CW 复形。记 $I = \ker(K_G^*(pt) \rightarrow K(pt) = \mathbb{Z})$ 为增广理想。则在 I -进完备化下存在同构

$$K_G^*(X)_I^\wedge \cong K^*(EG \times_G X),$$

其中左侧为等变 K-理论的 I -进完备化, $K^*(EG \times_G X)$ 为 Borel 构造的经典 K-理论。

证明: 考虑 EG 的有限维逼近 $E_n G$ (如 Stiefel 流形 $V_n(\mathbb{R}^N)$)。完备化 $K_G^*(X)_I^\wedge = \varprojlim K_G^*(X)/I^n K_G^*(X)$ 。映射 φ 由拉回 $EG \times_G X \rightarrow EG \times_G * \simeq BG$ 在完备化上诱导。右侧 $K^*(EG \times_G X) = \varinjlim K^*(E_n G \times_G X)$ 。Atiyah-Hirzebruch 谱序列比较完备化极限与归纳极限, 在有限型 G -空间上两者同构——因 I -进拓扑下 Cauchy 列在有限维截断收敛且 K -理论满足 Mittag-Leffler 条件。■

0.212.8 Green 函子与等变稳定同伦范畴的代数结构

定义 11 (Green 函子): G -等变稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}^G$ 上的 **Green** 函子是一个 Mackey 函子 M , 附带额外的乘法结构: 对每个 G/H , $M(G/H)$ 是交换环, 且转移映射 tr_H^K 与限制映射 res_H^K 及乘法兼容 (满足 Frobenius 互反律)。典范的例子如等变 Burnside 环函子 A_G 及等变稳定同伦群 π_n^{st} 。

定理 6 (等变 Freudenthal 悬挂定理的等变推广): 对于真正 G -谱 E , 若 G 是有限群, 则对足够大的 n (依赖于 E 的连通性), 映射 **定理 6** (等变 Freudenthal 悬挂定理的等变推广): 对于真正 G -谱 E , 若 G 是有限群, 则对足够大的 n (依赖于 E 的连通性), 映射

$$\pi_V^G(E) \rightarrow \pi_{V \oplus W}^G(\Sigma^W E)$$

(其中 V, W 为 G -表示, W 包含平凡直和项) 为同构。这推广了经典 Freudenthal 定理: 等变情形的“足够连通”条件需要表示 W 包含所有不可约表示, 而非仅依赖维数。

证明: 设 V, W 为 G 的正交表示。对每个闭子群 H , 经典 Freudenthal 定理应用于 S^{V^H} , 稳定范围 $i \leq 2|V^H| - 2$ 内 $\pi_i(S^{V^H}) \rightarrow \pi_{i+1}(S^{V^H+W^H})$ 为同构。取所有 H 范围下确界得等变稳定范围。等变 Blakers-Massey 切除定理确保悬挂 $\Sigma^W: \pi_V^G(E) \rightarrow \pi_{V \oplus W}^G(\Sigma^W E)$ 在所示范围为同构。当 W 含所有不可约表示时等变 Freudenthal 范围与普通情形一致。■

0.212.9 等变上同调与全局反变层面

定理 7 (tom Dieck 分裂定理): 对紧 Lie 群 G 和 G -空间 X , Borel 等变上同调的加法分解为 **定理 7** (tom Dieck 分裂定理): 对紧 Lie 群 G 和 G -空间 X , Borel 等变上同调的加法分解为

$$H_G^*(X; R) \cong \prod_{(H)} H^*(EW_G(H) \times_{W_G(H)} X^H; R),$$

其中积取遍 G 的共轭类闭子群 (H) , $W_G(H) = N_G(H)/H$ 为 Weyl 群。此分裂公式将 Borel 等变上同调完全化归为非等变数据, 但代价是丢失了乘法结构的等变相干性。

证明: 将 $EG \times_G X$ 按轨道类型分层。对每个共轭类 (H) , X^H 上的 $W_G(H)$ 作用给出分片 $EW_G(H) \times_{W_G(H)} X^H$ 。Borel 构造的胞腔分解按此分片分裂, 相应的上同调分裂为乘积 (需验证在滤过的 E_∞ 页上无扩张问题)。严格论证使用等变上同调的谱序列和 tom Dieck 的滤过分裂引理。■

定理 8 (全局等变同伦论与超交换 Green 函子): Schwede 的全局等变同伦论的等价刻画为: 全局函子 $\mathcal{SH}^{\text{global}}$ 的 Burnside 范畴核心等价于超交换 Green 函子构成的范畴, 且 $\mathcal{SH}^{\text{global}}$ 为稳定、可表的对称幺半 ∞ -范畴, 其所有紧对象的子范畴生成整个范畴。这为统一处理所有紧 Lie 群的等变稳定同伦信息提供了系统框架。

定理 8 (全局等变同伦论与超交换 Green 函子): Schwede 的全局等变同伦论的等价刻画为: 全局函子 $\mathcal{SH}^{\text{global}}$ 的 Burnside 范畴核心等价于超交换 Green 函子构成的范畴, 且 $\mathcal{SH}^{\text{global}}$ 为稳定、可表的对称幺半 ∞ -范畴, 其所有紧对象的子范畴生成整个范畴。这为统一处理所有紧 Lie 群的等变稳定同伦信息提供了系统框架。

证明: Schwede 构造全局等变稳定同伦范畴 $\mathcal{SH}^{\text{global}}$, 其中对象用 (有限群的) 谱的正合范畴上的 Day 卷积实现。超交换 Green 函子构成的范畴等价性来自 Mackey 函子的 Day 卷积和 Green 函子的乘法结构的标准分解。紧生成性由球谱 $\mathbb{S}$ 及其 (解) 悬挂的所有有限 G-集的操作的稳定闭包给出。■

0.212.10 等变对偶与等变层论

定理 9 (等变 Spanier-Whitehead 对偶): 对有限 G-CW 复形 X , 存在 G-对偶谱 $D(X)$ (等变 Spanier-Whitehead 对偶) 使得对任意真正 G-谱 E 有自然同构

定理 9 (等变 Spanier-Whitehead 对偶): 对有限 G-CW 复形 X , 存在 G-对偶谱 $D(X)$ (等变 Spanier-Whitehead 对偶) 使得对任意真正 G-谱 E 有自然同构

$$\tilde{E}_n^G(X) \cong \tilde{E}_G^{-n}(D(X)).$$

等变对偶保持所有等变稳定运算 (包括限制、转移和 Weyl 群作用), 且将 Borel 构造 X_{hG} 对偶化为真正等变同伦型。

证明: 经典 Spanier-Whitehead 对偶使用嵌入 $X \hookrightarrow S^n$ 并定义 $D(X) = \Sigma^{-n} \text{Th}(\nu)$ (Thom 谱)。等变版本将 X G-嵌入某表示球面 S^V (由 Mostow 嵌入定理保证), 定义 $D(X) = \Sigma^{-V} \text{Th}_G(\nu)$ 。对偶性 $[S^V \wedge X_+, E] \cong [S_+^V, D(X) \wedge E]$ 由等变 Thom 同构验证。函子性来自等变稳定同伦范畴中的映射锥构造。■

定理 10 (等变截影定理与不动点公式): 设 G 为有限群, X 为有限 G-CW 复形。对等变 K-理论, Lefschetz 不动点公式采取以下形式:

定理 10 (等变截影定理与不动点公式): 设 G 为有限群, X 为有限 G-CW 复形。对等变 K-理论, Lefschetz 不动点公式采取以下形式:

$$\text{Tr}(f | K_G^*(X)) = \sum_{(g)} \frac{1}{|C_G(g)|} \text{Tr}(f^g | K^*(X^g)),$$

其中和取遍 G 的共轭类代表元, f^g 为 f 限制在 g -不动点集上的诱导映射。此公式是 Atiyah-Bott 不动点公式的等变推广, 将等变上同调类通过不动点子簇的上同调类表示为零维积分的组合。

证明: 由 Atiyah-Segal 完备化定理, $K_G^*(X)$ 完备化后与 $K(EG \times_G X)$ 同构。在 $EG \times_G X$ 上经典 Atiyah-Bott 不动点公式给出 $\text{Tr} = \sum_{(g)} \frac{1}{|C_G(g)|} \text{Tr}(f^g|_{X^g})$ 。由于迹和完备化交换, 该公式在完备化前也成立 (两个方向的完备化映射在有限 G-CW 复形上均单射)。■

0.213 第 189 章：三维流形基础

3 维流形是低维拓扑的核心研究对象。与高维不同，3 维流形具有丰富的几何结构（Thurston 的几何化纲领）和组合结构（Heegaard 分解、Dehn 手术）。

0.213.1 217.1 三维流形的基本构造

定义 217.1（Heegaard 分解）：亏格 g 的 **Heegaard** 分解是一个闭 3 维流形 M 的表示为 $M = H_g \cup_{\varphi} H_g$ ，其中 H_g 是亏格 g 的柄体（handlebody）， $\varphi: \partial H_g \rightarrow \partial H_g$ 是边界曲面 Σ_g 上的同胚。

定理 217.1（Heegaard 定理）：任何闭可定向 3 维流形都存在 Heegaard 分解。Heegaard 分解的亏格是 3 维流形的基本量。

证明：取 M 的光滑三角剖分，令 H 为其 1-骨架的正则邻域（亏格为 g 的柄体），则 $M \setminus \text{int}(H)$ 的闭包也是亏格为 g 的柄体，粘合同胚 φ 由 M 的 2-胞腔的粘合映射决定。此构造给出了 M 的 Heegaard 分解。■

定义 217.2（Dehn 手术）：设 $K \subset S^3$ 是纽结， $N(K)$ 是 K 的管状邻域。沿 K 的 **Dehn** 手术是将 $N(K)$ 挖去，再将实心环面 $S^1 \times D^2$ 沿 $\partial N(K)$ 的某条简单闭曲线粘回。所有闭可定向 3 维流形都可通过 S^3 中某个链环的 Dehn 手术得到（Lickorish-Wallace 定理）。

定理 217.2（Lickorish-Wallace 定理，1960-1962）：任何闭可定向 3 维流形可通过 S^3 中链环的 ± 1 Dehn 手术得到。

证明：设 M 的 Heegaard 分解为 $M = H_g \cup_{\varphi} H_g$ 。将 H_g 嵌入 S^3 作为柄体的标准嵌入，则 M 可由 S^3 通过对 φ 的拉回链环作 Dehn 手术得到。Lickorish 证明任意 φ 可分解为沿某些闭曲线的 Dehn 扭转的复合，每条闭曲线对应 S^3 中链环的一个分量，且手术系数可规范化为 ± 1 。Wallace 随后给出独立证明。■

0.213.2 217.2 三维流形的分解

定理 217.3（Kneser-Milnor 素分解定理）：每个紧致可定向 3 维流形可唯一分解为素流形的连通和（ $M = M_1 \# M_2 \# \cdots \# M_n$ ），其中 M_i 是闭单连通 3 维流形（同胚于 S^3 ）或不可约流形。

证明：存在性由归纳构造：若 M 包含一个本质分离球面 S^2 ，则 M 沿此球面分解为连通和。由紧致性，此过程在有限步终止。唯一性由 Milnor 证明：若 $M \cong M_1 \# \cdots \# M_n \cong N_1 \# \cdots \# N_m$ ，则根据 Kneser 猜想（后由 Milnor 证明）， $n = m$ 且 $\{M_i\}$ 与 $\{N_j\}$ 在同胚类下的重数相同。■

定理 217.4（JSJ 分解定理 / Jaco-Shalen-Johannson 1979）：每个不可约 3 维流形可沿本质环面（incompressible tori）唯一地分解为 Seifert 纤维流形和双曲流形。

证明：构造 M 中所有本质环面的极大族（互不相交且两两不平行），然后沿该族切开。每个得到的分片要么是 Seifert 纤维的（含本质环面构造），要么是双曲的（无本质环面）。唯一性由本质环面族在合痕下的唯一性保证——本质环面族是 M 的特征子流形。■

定义 217.3（Seifert 纤维流形）：**Seifert** 纤维流形是局部平凡 S^1 纤维的 3 维流形，允许有限条奇异纤维。其不变量是 $(g; b; (\alpha_1, \beta_1), \dots, (\alpha_n, \beta_n))$ （基曲面亏格、Euler 数和奇异纤维类型）。

定义 217.4（双曲 3 维流形）：双曲 3 维流形是容许完备双曲度量（截面曲率恒为 -1 ）的 3 维流形。由 Mostow 刚性定理，双曲 3 维流形上的双曲结构唯一（如果存在）。

定理 **217.5** (Mostow 刚性定理, 1968): 若 M 和 N 是有限体积的完备双曲 3 维流形, 且 $\pi_1(M) \cong \pi_1(N)$, 则 M 和 N 等距。即双曲 3 维流形的拓扑完全决定了其双曲度量。

证明: 同构 $\pi_1(M) \cong \pi_1(N)$ 诱导拟等距 $f: M \rightarrow N$ 。双曲空间 $\mathbb{H}^3$ 的边界是 S^2 , 其拟共形映射的刚性 (由 Mostow 证明) 确保 f 在无穷远边界上诱导共形映射, 从而延拓为 $\mathbb{H}^3$ 上的等距。故 $M \cong \mathbb{H}^3/\pi_1(M) \cong \mathbb{H}^3/\pi_1(N) \cong N$ 为等距。Prasad 后将证明推广到有限体积情形。■

0.213.3 217.3 几何化纲领

定理 **217.6** (Thurston 几何化猜想 / Perelman 证明, 1982/2003): 任何闭可定向 3 维流形可沿球面和环面唯一地分解为素流形, 其中每个素流形恰好容许 8 种 Thurston 几何之一。

证明: 由 Kneser-Milnor 和 JSJ 分解将 M 化为素和 atoroidal 分片。对每片运行 Ricci 流 (带手术)。Perelman 证明 Ricci 流在有限时间后将各片演化为具有局部齐性度量的流形——每个片段由 Thurston 的 8 种几何之一模型化。特别是双曲分片在 Ricci 流下收敛到常负曲率度量, 从而确认为双曲几何。■

定义 **217.5** (Thurston 的 8 种几何): S^3 (球面几何), $\mathbb{E}^3$ (欧氏几何), $\mathbb{H}^3$ (双曲几何), $S^2 \times \mathbb{R}$, $\mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}$, $\widetilde{\text{SL}(2, \mathbb{R})}$ ($\text{SL}(2, \mathbb{R})$ 的泛覆盖), Nil (幂零几何), Sol (可解几何)。

定理 **217.7** (Poincaré 猜想 / Perelman 2003): 任何单连通闭 3 维流形同胚于 S^3 。这是几何化猜想的直接推论。

证明: 取 M 上任意 Riemann 度量, 运行 Ricci 流 (带手术)。由于 $\pi_1(M) = 1$, M 的素分解中不含非平凡因子。Perelman 证明 Ricci 流在有限时间内使流形消失 (extinction), 由此可推出 M 同胚于连通和 $\#S^3/\Gamma_i$ 。结合 $\pi_1(M) = 1$ 推得所有 $\Gamma_i = 1$, 故 $M \cong S^3$ 。■

定理 **217.8** (球面空间形式猜想 / 椭圆化猜想): 任何有限基本群的闭 3 维流形是球面空间形式 (即 S^3/Γ , Γ 是有限群自由作用在 S^3 上)。由 Perelman 证明。

证明: 由几何化推知 M 容许 Thurston 几何之一。 $|\pi_1(M)| < \infty$ 排除 $\mathbb{E}^3, \mathbb{H}^3, \mathbb{H}^2 \times \mathbb{R}, \widetilde{\text{SL}(2, \mathbb{R})}, \text{Nil}, \text{Sol}$ 等几何 (它们的基本群包含无限阶元), 而 $S^2 \times \mathbb{R}$ 情形中 M 必含本质球面。故 M 只能是 S^3 -几何, 即 $M \cong S^3/\Gamma$ 。■

0.214 第 190 章: 纽结理论基础

纽结理论是研究嵌入 $S^1 \hookrightarrow S^3$ (纽结) 和多个 S^1 的嵌入 (链环) 的拓扑学分支。纽结理论的核心问题是区分纽结类型和发现纽结不变量。

0.214.1 218.1 纽结与链环

定义 218.1 (纽结与链环): 纽结是 S^1 到 S^3 (或 $\mathbb{R}^3$) 的光滑嵌入 (或局部平坦嵌入)。链环是多个不相交的 S^1 的嵌入。纽结 K 的补空间是 $S^3 \setminus \nu(K)$ ($\nu(K)$ 是 K 的管状邻域)。

定义 218.2 (纽结的等价 / 合痕): 两个纽结 K_0 和 K_1 是合痕的 (或等价的), 如果存在连续单参数族 $\{h_t\}_{t \in [0,1]}$ 的 $\mathbb{R}^3$ 上的同胚, 使得 $h_0 = \text{id}$ 且 $h_1(K_0) = K_1$ 。

定理 218.1 (Reidemeister 定理, 1927): 两个纽结图表示同一个纽结 (模合痕) 当且仅当它们可以通过有限次 **Reidemeister** 运动 (I 型、II 型、III 型) 相互转化。

证明: 将纽结合痕分解为平面上的投影变换, 在每个投影的非横截点处分析局部变化, 表明任意合痕可分解为有限个局部操作, 每个操作恰好对应一种 **Reidemeister** 运动。严格地, 利用多边逼近将 3 维合痕变形为组合方式, 在二维投影上表现为 R1-R3 的组合。■

定义 218.3 (Reidemeister 运动): - **R1**: 添加或消除一个扭结 (twist) - **R2**: 对两条交叉的弧线, 可滑动一根穿过另一根 - **R3**: 三条弧线相交时, 中间弧线可滑过交叉点

0.214.2 218.2 经典纽结不变量

定义 218.4 (交叉数): 纽结 K 的交叉数 $c(K)$ 是 K 的所有纽结图中交叉点数的最小值。交叉数是纽结不变量。

定义 218.5 (三色性 / Fox 染色): 纽结图是三色可染的, 如果每条弧可染以三种颜色之一, 使得每个交叉点处三条弧要么同色要么全不同色, 且至少使用两种颜色。三色可染性是纽结不变量。

定义 218.6 (Alexander 多项式, 1928): 纽结 K 的 **Alexander** 多项式 $\Delta_K(t) \in \mathbb{Z}[t, t^{-1}]$ 是 K 的补空间无穷循环覆盖的一维同调的不变量。 $\Delta_K(t)$ 是 $t \leftrightarrow t^{-1}$ 对称的, 且 $\Delta_K(1) = \pm 1$ 。

定理 218.2 (Alexander 多项式的构造): 从纽结的 Seifert 曲面 S 的 Seifert 矩阵 V 出发, $\Delta_K(t) = \det(t^{1/2}V - t^{-1/2}V^T)$ (模去 $t^{\pm 1/2}$ 的乘法)。

不变性证明概要: Alexander 多项式 $\Delta_K(t)$ 是 K 的补空间 $S^3 \setminus K$ 的无穷循环覆盖的 1 维同调的扭化 Alexander 模的生成多项式。证明其不变性分两步: (1) 对任何给定的纽结图构造 Wirtinger 表示并计算 Fox 微积分, 得到 Alexander 矩阵, 其初等因子给出 $\Delta_K(t)$ 。Reidemeister 运动 (R1-R3) 下 Alexander 矩阵的初等因子不变, 保证 $\Delta_K(t)$ 是合痕不变量。(2) 等价地, 通过 Seifert 曲面方法: 不同 Seifert 曲面通过 S-等价性关联, Seifert 矩阵在 S-等价下作初等变换 (子矩阵扩展或削减), 而 $\det(t^{1/2}V - t^{-1/2}V^T)$ 在这些变换下保持不变 (模去 $t^{\pm 1/2}$)。□

定义 218.7 (纽结群): 纽结 K 的纽结群 $\pi_K = \pi_1(S^3 \setminus K)$ 是 K 的补空间的基本群。纽结群是强有力的纽结不变量。Wirtinger 表示: 从纽结分叉点出发, 每个弧段对应一个生成元, 每个交叉点对应一个关系。

定理 218.3 (Gordon-Luecke 定理, 1989): 纽结由它的补空间决定 (不依赖于嵌入方式)。即若 $S^3 \setminus K \cong S^3 \setminus K'$, 则 $K \cong K'$ 。

证明: 设 $h: S^3 \setminus K \rightarrow S^3 \setminus K'$ 是同胚。考虑 K 的管状邻域边界 $\partial N(K) \cong T^2$, 其在 $S^3 \setminus K$ 中的位置由纽结的经线 m 和经度 l 的 framing 决定。Gordon 和 Luecke 证明 h 必然将 K 的经线映至 K' 的经线 (利用循环覆盖和纽结群的性质), 从而 h 可延拓为 S^3 到自身的同胚将 K 映至 K' 。■

0.214.3 218.3 Jones 多项式与量子不变量

定义 218.8 (Jones 多项式, 1984): Vaughan Jones 定义的 **Jones** 多项式 $V_K(t) \in \mathbb{Z}[t^{1/2}, t^{-1/2}]$ 由以下缆式 (skein) 关系唯一确定:

$$t^{-1}V_{L_+}(t) - tV_{L_-}(t) = (t^{1/2} - t^{-1/2})V_{L_0}(t)$$

其中 L_+ 、 L_- 、 L_0 是仅在交叉点处不同的链环图, 且 $V_{\text{平凡纽结}}(t) = 1$ 。

定理 218.4 (Jones 多项式的性质): - $V_K(1) = (-2)^{\#K-1}$ ($\#K$ 是链环的分量数) - $V_K(t)$ 是链环不变量 (比 Alexander 多项式更强) - Jones 多项式区分了手性 (chirality): 存在 $V_K(t) \neq V_K(t^{-1})$ 的纽结 - 通过 von Neumann 代数 (特别是 Π_1 因子) 和辫群表示得到

证明: (1) 由 skein 关系, 令 $t = 1$ 得 $V_{L_+}(1) = V_{L_-}(1)$, 故 $V_L(1)$ 仅依赖于 L 的分量数, 归纳可证 $V_L(1) = (-2)^{c-1}$ 。(2) 不变性由 skein 关系归纳于交叉数, 验证 Reidemeister 运动下不变。(3) 三叶结 3_1 满足 $V_{3_1}(t) \neq V_{3_1}(t^{-1})$, 即其与镜像不等价。(4) Jones 通过 Π_1 因子的迹构造辫群表示 $B_n \rightarrow \text{GL}(V^{\otimes n})$ 并取 Markov 迹, 得到链环不变量。■

定义 218.9 (HOMFLY-PT 多项式, 1985): Freyd-Yetter、Hoste-Lickorish-Millett 和 Przytycki-Traczyk 独立发现的二变量纽结多项式 $P_K(a, z)$, 满足:

$$aP_{L_+}(a, z) - a^{-1}P_{L_-}(a, z) = zP_{L_0}(a, z)$$

且 $P_{\text{平凡纽结}}(a, z) = 1$ 。Jones 多项式是 $a = t^{-1}$ 、 $z = t^{1/2} - t^{-1/2}$ 的特例, Alexander 多项式是 $a = 1$ 的特例。

定义 218.10 (Kauffman 括号多项式): Kauffman 括号 $\langle D \rangle$ 是未定向链环图 D 的多项式不变量, 满足: - $\langle \bigcirc \rangle = 1$ (平凡纽结) - $\langle D \sqcup \bigcirc \rangle = (-A^2 - A^{-2})\langle D \rangle$ - $\langle \text{正交叉} \rangle = A\langle \text{平行} \rangle + A^{-1}\langle \text{反平行} \rangle$

Jones 多项式通过 $V_K(t) = (-A^3)^{-w(D)}\langle D \rangle|_{A=t^{-1/4}}$ 得到 ($w(D)$ 是拧数)。

0.214.4 218.4 Khovanov 同调

定义 218.11 (Khovanov 同调, 2000): Mikhail Khovanov 构造了 **Khovanov** 同调 $\text{Kh}^{i,j}(K)$, 它是 Jones 多项式的「范畴化」(categorification)。其分次 Euler 特征给出 Jones 多项式:

$$\sum_{i,j} (-1)^i q^j \dim \text{Kh}^{i,j}(K) = (q + q^{-1})V_K(q^2)$$

定理 218.5 (Khovanov 同调的性质): Khovanov 同调是比 Jones 多项式更强的纽结不变量。它区分了具有相同 Jones 多项式但不同 Khovanov 同调的纽结, 且具有函子性质 (跨越同痕诱导同构)。

证明: 给定纽结图 D , 对每个交叉点分配一个分次向量空间 ($V = \text{Span}\{v_+, v_-\}$), 构造立方复形 $C^{i,j}(D)$, 其微分由交叉点处的 cobordism 诱导。Khovanov 证明该复形的同伦型在 Reidemeister 运动下不变 (需显式构造链同伦等价), 从而 $\text{Kh}^{i,j}(K)$ 是纽结不变量。函子性来自合痕所诱导的链映射在复形层面可提升为链同伦。■

0.215 第 191 章：量子拓扑不变量

量子拓扑不变量源自数学物理（Witten 的 Chern-Simons 理论）和量子群理论，将纽结不变量推广到 3 维流形不变量。

0.215.1 219.1 辫群与 Markov 定理

定义 219.1 (辫群 / Artin 辫群): n 股辫的 Artin 辫群 B_n 由生成元 $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ 和关系定义: $-\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ ($|i - j| \geq 2$) - $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$ (辫关系)

定理 219.1 (Alexander 定理, 1923): 任何纽结/链环可表示为某个辫的闭包 (braid closure)。

证明: 将纽结的投影图旋转使所有交叉点带向下倾斜。取一条竖直线绕纽结旋转, 标记与纽结的每次横截相交点。顺时针移动竖直线, 当它扫过交叉点时, 对应辫生成元 σ_i 或 σ_i^{-1} 。最终竖直线回到原位时, 纽结即为这些辫生成元之积的闭包。■

定理 219.2 (Markov 定理, 1936): 两个辫表示同一个链环当且仅当它们可通过 Markov 运动 (共轭 $\sigma_i b \sigma_i^{-1}$ 和稳定化 $b \leftrightarrow b \sigma_n^{\pm 1} \in B_{n+1}$) 相互转化。

证明: (必要性) 两种 Markov 运动不改变辫闭包的合痕类: 共轭对应于投影图中缠绕的重新定位, 稳定化对应于添加一个无影响的扭结。(充分性) 任何将闭包相连的合痕可分解为有限个局部变换, 这些变换对应于 Markov 运动的组合。完整证明需分析合痕在 S^3 中的每个投影事件。■

定义 219.2 (辫群表示与纽结不变量): 寻找 B_n 的一族表示 $\{\rho_n : B_n \rightarrow \text{GL}(V_n)\}$ 满足 Markov 迹条件, 从而构造链环不变量。Jones 多项式由此构造。

0.215.2 219.2 量子群与 R-矩阵

定义 219.3 (量子群 / 量子包络代数): 量子群 $U_q(\mathfrak{g})$ 是半单李代数 $\mathfrak{g}$ 的泛包络代数的 q -形变 (Drinfeld-Jimbo, 1985)。它是 Hopf 代数, 由 Chevalley 生成元 $E_i, F_i, K_i^{\pm 1}$ 和 q -Serre 关系定义。

定义 219.4 (R-矩阵 / 泛 R-矩阵): $U_q(\mathfrak{g})$ 的泛 R-矩阵 $\mathcal{R} \in U_q(\mathfrak{g}) \hat{\otimes} U_q(\mathfrak{g})$ 满足: $-\mathcal{R} \Delta(x) = \Delta^{\text{op}}(x) \mathcal{R}$ (对所有 $x \in U_q(\mathfrak{g})$) - $(\Delta \otimes \text{id})(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{23} - (\text{id} \otimes \Delta)(\mathcal{R}) = \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{12}$

R-矩阵给出 Yang-Baxter 方程的解: $\mathcal{R}_{12} \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{23} = \mathcal{R}_{23} \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{12}$ 。

定理 219.3 (量子群构造辫群表示): 对每个 $U_q(\mathfrak{g})$ 的有限维表示 V , $R = \tau \circ \mathcal{R}|_{V \otimes V}$ (τ 是交换映射) 满足辫关系。这给出辫群 B_n 在 $V^{\otimes n}$ 上的表示, 从而通过 Markov 迹得到链环不变量。

证明: 泛 R-矩阵 $\mathcal{R}$ 满足的六边形公理蕴含 $\mathcal{R}_{12} \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{23} = \mathcal{R}_{23} \mathcal{R}_{13} \mathcal{R}_{12}$ (Yang-Baxter 方程)。定义 $R = \tau \circ \mathcal{R}$, 则 R 在 $V^{\otimes 3}$ 上自动满足 $R_{12} R_{23} R_{12} = R_{23} R_{12} R_{23}$ 。令 $\sigma_i \mapsto I^{\otimes(i-1)} \otimes R \otimes I^{\otimes(n-i-1)}$, 此直接给出 $B_n \rightarrow \text{GL}(V^{\otimes n})$ 。若存在 Markov 迹 $\text{Tr}_q : \text{End}(V^{\otimes n}) \rightarrow \mathbb{C}$, 则 $\text{Tr}_q(\rho(b))$ 是闭包不变量。■

0.215.3 219.3 拓扑量子场论与 Witten 不变量

定义 219.5 (拓扑量子场论 / TQFT, Atiyah 1988): 拓扑量子场论是一个函子 $Z : \text{Bord}_n \rightarrow \text{Vect}$, 将 n 维流形范畴映射到向量空间范畴。具体地: - 每个闭 $(n-1)$ 维流形 Σ 对应向量空间 $Z(\Sigma)$ - 每个 n 维配边 (cobordism) $M : \Sigma_0 \rightarrow \Sigma_1$ 对应线性映射 $Z(M) : Z(\Sigma_0) \rightarrow Z(\Sigma_1)$ - 满足粘合公理: $Z(M_1 \cup_{\Sigma} M_2) = Z(M_2) \circ Z(M_1)$

定义 219.6 (Witten-Chern-Simons 理论, 1989): Edward Witten 在 Chern-Simons 规范理论 (作用量 $S_{CS}(A) = \frac{k}{4\pi} \int_M \text{Tr}(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A)$) 中, 路径积分给出 3 维流形 M 的不变量 (Witten 不变量):

$$Z_k(M) = \int \mathcal{D}A e^{ikS_{CS}(A)}$$

其中积分沿 M 上的所有联络。Witten 不变量推广了 Jones 多项式。

定理 219.4 (Reshetikhin-Turaev 不变量, 1991): Reshetikhin 和 Turaev 用量子群严格构造了 Witten 不变量 (RT 不变量), 通过 Kirby 演算和量子 $6j$ -符号。

证明: RT 构造分两步: (1) 将 3 维流形 M 表示为 S^3 中带框架链环 L 的手术。选择量子群 $U_q(\mathfrak{sl}_2)$ 在 $q = e^{2\pi i/r}$ 处的半单商。(2) 对 L 的每个分量分配由量子维数和共形权重决定的“颜色”, 通过量子 $6j$ -符号和辫群表示计算链环的量子不变量, 再乘以 Kirby 演算下的校正因子以消除手术表示的歧义。整体构成拓扑不变的 RT 不变量。■

0.215.4 219.4 范畴化与同调不变量

定义 219.7 (Khovanov 同调 / 范畴化原理): 范畴化 (categorification) 是将数值或多项式不变量提升为同调理论的过程。Khovanov 同调将 Jones 多项式范畴化, Ozsváth-Szabó 同调 (Knot Floer homology) 将 Alexander 多项式范畴化。

定义 219.8 (Knot Floer 同调 / $\widehat{\text{HFK}}$): 对纽结 $K \subset S^3$, Knot Floer 同调 $\widehat{\text{HFK}}(K)$ 是双分次 (Alexander 分次和 Maslov 分次) 的有限维向量空间, 满足:

$$\sum_{i,j} (-1)^{it^j} \dim \widehat{\text{HFK}}_j(K, i) = \Delta_K(t)$$

0.216 第 192 章: Floer 同调

Floer 同调是 3 维和 4 维流形的无穷维 Morse 同调理论, 由 Andreas Floer 在 1980 年代创立。它为 3 维流形提供了强有力的不变量, 并为 4 维流形的光滑结构分类提供了核心工具。

0.216.1 220.1 Morse 同调与 Floer 同调的基本思想

定义 220.1 (Floer 同调的基本构造): Floer 同调 $HF(M)$ 是无穷维空间上的 Morse 同调。构造步骤: 1. 定义无穷维流形 $\mathcal{C}$ (联络空间 / 映射空间) 2. 定义 Morse 函数 $\mathcal{F} : \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{R}$ (Chern-Simons 泛函 / 辛作用泛函) 3. 链复形由 $\mathcal{F}$ 的临界点生成 4. 边界算子计算梯度流线 (连接临界点的 PDE 解) 的计数

定义 220.2 (Floer 同调的数学要求): 需要证明: - 横向性: 梯度流线的模空间是光滑流形 (通过加微扰) - 紧致性: 模空间可紧化 (通过 bubbling 分析和 Uhlenbeck 紧致性) - 粘合: 边界算子满足 $\partial^2 = 0$ (模空间边界对应断裂轨道)

0.216.2 220.2 Instanton Floer 同调

定义 220.3 (Instanton Floer 同调, Floer 1988): 设 Y 是闭 3 维流形 (整数同调球)。 $\mathcal{C}$ 是 Y 上 $SU(2)$ 联络的规范等价类空间。Chern-Simons 泛函为

$$CS(A) = \frac{1}{8\pi^2} \int_Y \text{Tr}(A \wedge dA + \frac{2}{3} A \wedge A \wedge A)$$

Instanton Floer 同调 $I_*(Y)$ 由 CS 的临界点 (平坦联络) 生成, 边界算子由反自对偶瞬子 (ASD instanton) 的连接数给出。

定理 220.1 (Instanton Floer 同调的性质): $I_*(Y)$ 是 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 分次的。对整数同调球 Y , $\chi(I_*(Y)) = |H_1(Y; \mathbb{Z})|$ (Casson 不变量)。

证明: $I_*(Y)$ 的分次来自 $Y \times \mathbb{R}$ 上瞬子的指标 (模 8 由 Atiyah-Singer 指标定理给出)。Euler 示性数等于 Casson 不变量这一事实由 Taubes 证明: Casson 不变量可以由平坦 $SU(2)$ 联络的计数定义, 而 $I_*(Y)$ 的生成元恰好是这些平坦联络。■

0.216.3 220.3 Heegaard Floer 同调

定义 220.4 (Heegaard Floer 同调, Ozsváth-Szabó 2001-2004): Heegaard Floer 同调 $\widehat{HF}(Y)$ 由 Y 的 Heegaard 分解 (U, Σ_g, V) 构造。生成元是 g 个点在 Σ_g 上的有序组 ($\text{Sym}^g(\Sigma_g)$ 中的交点)。边界算子计算伪全纯圆盘的计数。

定理 220.2 (Heegaard Floer 同调的优势): $\widehat{HF}(Y)$ 是有限维 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 分次的向量空间, 满足: - 计算方便 (比 Instanton Floer 同调更易计算) - $\chi(\widehat{HF}(Y)) = \pm |H_1(Y; \mathbb{Z})|$ (若 $b_1(Y) = 0$) - 有以下更精细的版本: $HF^+(Y)$ 、 $HF^-(Y)$ 、 $HF^\infty(Y)$

证明: $\widehat{HF}(Y)$ 的构造使用 $\text{Sym}^g(\Sigma_g)$ 中 Lagrangian 子流形的 Lagrangian Floer 同调。有限维性由 Lagrangian Floer 同调的一般理论保证。Euler 示性数公式由 Floer 复形与 T^g 上 Morse 理论的联系导出。更精细版本通过引入多项式变元 U 和不同“帽子”构造得到, 它们对应于不同的相对分次截断。■

定义 **220.5** (Knot Floer 同调与 Heegaard Floer 的关系): Knot Floer 同调 $\widehat{\text{HFK}}(K)$ 是 Heegaard Floer 同调的纽结版本, 通过标定 Heegaard 图中的纽结轨道得到。

定理 **220.3** (Heegaard Floer 同调检测属数, Ozsváth-Szabó 2004): $\widehat{\text{HF}}(Y)$ 检测 Y 的 Thurston 半范数。特别地, 纽结 K 的亏格 (genus) 可由 Knot Floer 同调读取:

$$g(K) = \max\{i : \widehat{\text{HFK}}(K, i) \neq 0\}$$

证明: Ozsváth 和 Szabó 构造了从 Knot Floer 同调到 sutured Floer 同调的“手术正合三角形”, 将 $\widehat{\text{HFK}}$ 的 Alexander 分次与 $S^3 \setminus K$ 中某些曲面的 Thurston 范数联系起来。过滤的极大非平凡分次恰好对应于 K 的极小亏格 Seifert 曲面, 由 $\widehat{\text{HFK}}$ 在绝对分次下的“支撑”决定。■

0.216.4 220.4 其他 Floer 同调理论

定义 **220.6** (Monopole Floer 同调 / Seiberg-Witten Floer 同调, Kronheimer-Mrowka 2007): 基于 Seiberg-Witten 方程 (而非反自对偶方程) 的 Floer 同调。与 Heegaard Floer 同调同构 (由 Kutluhan-Lee-Taubes 和 Colin-Ghiggini-Honda 证明)。

定义 **220.7** (Lagrangian Floer 同调, Floer 1988): 辛流形 (M, ω) 中两个 Lagrangian 子流形 L_0, L_1 的交点生成链复形, 边界算子由伪全纯带的计数给出。是镜对称 (mirror symmetry) 和 Fukaya 范畴的核心工具。

定义 **220.8** (Sutured Floer 同调, Juhász 2006): 将 Heegaard Floer 同调推广到带缝合的 3 维流形 (sutured manifolds)。应用于纽结补空间和接触几何。

0.217 第 193 章: 四维流形

4 维流形是微分拓扑中最特殊的维数: 在所有维数中, 只有 4 维流形可能具有 (无穷多个) 不同的光滑结构 (exotic $\mathbb{R}^4$ 等)。Donaldson 理论和 Seiberg-Witten 理论是区分 4 维流形光滑结构的核心工具。

0.217.1 221.1 四维流形的特殊性

定理 **221.1** (光滑结构的维数依赖): - 维数 $n \neq 4$: 紧致拓扑流形只有有限个光滑结构 (到 $n = 3$ 是唯一的, $n \geq 5$ 由 Kirby-Siebenmann 分类) - 维数 $n = 4$: 存在无穷多个不同的光滑结构 (如 $\mathbb{R}^4$ 上有不可数无穷个不同的光滑结构)

证明: $n \geq 5$ 时, Kirby-Siebenmann 理论通过手术正合序列表明光滑结构由拓扑结构和 Kirby-Siebenmann 不变量确定, 故有限。 $n = 3$ 由 Moise 定理 (PL = 光滑 = 拓扑)。 $n = 4$ 时, Freedman 定

理给出光滑 Kirby-Siebenmann 障碍的失效，而 Donaldson 定理限制相交形式，两者结合产生 exotic 结构。■

定义 221.1 (相交形式 / Intersection Form): 闭可定向光滑 4 维流形 X 的相交形式 $Q_X : H^2(X; \mathbb{Z}) \times H^2(X; \mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}$ 定义为 $Q_X(\alpha, \beta) = \langle \alpha \cup \beta, [X] \rangle$ 。 Q_X 是对称双线性型。

定理 221.2 (Freedman 定理, 1982): 单连通闭拓扑 4 维流形由其相交形式 Q_X 和 Kirby-Siebenmann 不变量 $ks(X) \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 完全分类。任何么模对称双线性型都可实现为某单连通拓扑 4 维流形的相交形式。

证明: Freedman 使用 Casson 柄体理论证明，在拓扑范畴中，无穷的 Casson 柄体可收缩为标准的 2-柄体。核心引理是“5 维 h-配边定理在 4 维拓扑范畴中成立”。存在性证明通过将给定的相交形式实现为恰当分解 (handle decomposition) 然后处理交点的 2-柄体取消问题。■

0.217.2 221.2 Donaldson 理论

定理 221.3 (Donaldson 定理, 1983): 设 X 是闭光滑单连通 4 维流形。若 X 的相交形式 Q_X 是正定的，则 Q_X 在 $\mathbb{Z}$ 上等价于对角形式 $\langle 1 \rangle \oplus \cdots \oplus \langle 1 \rangle$ 。即正定相交形式必须是标准的。

证明: 在 X 的 $SU(2)$ -瞬子模空间上应用指标定理和 Uhlenbeck 紧致性。瞬子模空间维数为 $8c_2 - 3(1 - b_1 + b_2)$ ，正定时模空间在适当截去后是紧光滑流形。若 Q_X 非对角型 (如含 E_8)，则模空间中会出现奇点，与光滑性矛盾。通过精细分析可排除所有非标准正定形式。■

推论 221.1 (exotic 4 维流形的存在): Freedman 定理允许 E_8 形式作为拓扑 4 维流形的相交形式，但由 Donaldson 定理， E_8 形式不能实现为光滑 4 维流形的相交形式。这证明了存在拓扑等价但非微分同胚的 4 维流形。

定义 221.2 (Donaldson 不变量): Donaldson 通过反自对偶联络 (ASD instanton) 的模空间定义了 4 维流形 X 的 **Donaldson** 多项式不变量 $D_X : \text{Sym}_*(H_2(X; \mathbb{Z})) \rightarrow \mathbb{Q}$ 。这些不变量是光滑结构的不变量。

定理 221.4 (Donaldson 不变量对光滑结构的敏感性): 存在同胚但不微分同胚的 4 维流形，其 Donaldson 不变量不同。Donaldson 不变量证明了 $\mathbb{C}P^2 \# k\overline{\mathbb{C}P^2}$ 上存在无穷多个不同的光滑结构。

证明: Donaldson 不变量 D_X 取决于瞬子模空间的拓扑 (其取值为多线性多项式)。对同胚流形 X_1, X_2 ，Freedman 确保它们拓扑等价，但 $D_{X_1} \neq D_{X_2}$ 证明它们不能微分同胚。具体构造：通过对 $\mathbb{C}P^2 \# n\overline{\mathbb{C}P^2}$ 作对数变换 (logarithmic transform) 得到不同 Donaldson 不变量的流形。■

0.217.3 221.3 Seiberg-Witten 理论

定义 221.3 (Seiberg-Witten 方程, 1994): 设 X 是闭光滑 4 维流形，带有 Spin^c 结构 $\mathfrak{s}$ 。Seiberg-Witten 方程为：

$$\begin{cases} D_A \Phi = 0 \\ F_A^+ = \Phi \otimes \Phi^* - \frac{1}{2} |\Phi|^2 \text{id} \end{cases}$$

其中 Φ 是正旋量， A 是 Spin^c 联络， D_A 是 Dirac 算子， F_A^+ 是 A 的曲率的自对偶部分。

定义 221.4 (Seiberg-Witten 不变量): Seiberg-Witten 方程的解空间 $M(\mathfrak{s})$ 是紧致光滑流形。Seiberg-Witten 不变量 $\text{SW}_X(\mathfrak{s})$ 是 $M(\mathfrak{s})$ 上 Euler 类的积分，是 Spin^c 结构 $\mathfrak{s}$ 的函数。

定理 **221.5** (Seiberg-Witten 不变量的性质): - 只有有限个 Spin^c 结构 $\mathfrak{s}$ 满足 $\text{SW}_X(\mathfrak{s}) \neq 0$ (基本类) - 若 X 容许正标量曲率度量, 则 $\text{SW}_X(\mathfrak{s}) = 0$ (对所有 $\mathfrak{s}$) - 对 Kähler 曲面, SW_X 与规范类 (canonical class) 直接相关

证明: (1) SW 方程解的模空间维数为 $d = \frac{1}{4}(c_1(\mathfrak{s})^2 - 2\chi - 3\sigma)$, 仅当 $d \geq 0$ 时有意义, 此条件约束有限。若 SW 不变量非零, 则 $c_1(\mathfrak{s})^2 \geq 2\chi + 3\sigma$, 由相交形式的有限型性质知有限。(2) 由 Weitzenböck 公式 $0 = D_A^* D_A \Phi = \nabla_A^* \nabla_A \Phi + \frac{R}{4} \Phi + \dots$, 正标量曲率 $\Rightarrow \Phi \equiv 0$ 。(3) 对 Kähler 曲面, $\text{SW}_X(\pm c_1(X)) = \pm 1$ 。■

定理 **221.6** (Witten 猜想 / Taubes 定理): Seiberg-Witten 不变量等价于 Donaldson 不变量 (通过 Witten 的物理论证和后来的数学证明)。Seiberg-Witten 理论的计算比 Donaldson 理论简单得多。

证明: Witten 通过 $\text{SU}(2)$ 的超对称 Yang-Mills 理论与 Seiberg-Witten 理论之间的对偶性论证了两组不变量等价。严格数学证明由 Feehan-Leness 完成, 他们构造了 $\text{PU}(2)$ -Monopole 方程 (插值 $\text{U}(2)$ 瞬子与 Seiberg-Witten 之间的理论), 证明在适当参数极限下 Monopole 模空间逼近 Donaldson 模空间, 从而建立两组不变量的恒等关系。■

0.217.4 221.4 Exotic 结构与阻塞理论

定义 **221.5** (Exotic $\mathbb{R}^4$): 存在与 $\mathbb{R}^4$ (标准欧氏 4 维空间) 同胚但不微分同胚的 4 维流形。事实上, 存在不可数无穷个不同的 exotic $\mathbb{R}^4$ (Taubes 1987, Gompf 1985)。

定理 **221.7** ($\frac{11}{8}$ 猜想 / Furuta 定理): 对闭光滑单连通 4 维流形 X 满足 $b_2^+(X) > 0$, 有 $b_2(X) \geq \frac{11}{8}|\sigma(X)|$ (σ 是符号差)。 $\frac{11}{8}$ 猜想是最优下界, 由 Furuta (2001) 用等变 K 理论证明其弱形式。

证明: Furuta 将 Seiberg-Witten 方程转化为 S^1 -等变 K -理论中的稳定同伦问题。核心是研究 S^1 -等变映射 $\mu: \mathbb{C}^\infty \rightarrow \mathbb{C}^\infty$ 的稳定同伦类, 利用 Adams 的 e -不变量和 Conley 指标证明当 $b_2^+ > 0$ 时若 b_2^- 不够大则稳定同伦类不可能存在, 与 SW 不变量非平凡矛盾。得 $10/8$ 下界; $\frac{11}{8}$ 的最优性由 $K3$ 曲面给出。■

定义 **221.6** ($10/8$ 定理 / Furuta 不等式): $b_2(X) \geq \frac{10}{8}|\sigma(X)| + 2$ (Furuta 1996 的 $10/8$ 定理给出了部分证明, 完整 $\frac{11}{8}$ 猜想仍未完全解决)。

0.218 第 194 章 (补充)

几何群论 (Geometric Group Theory) 是 Gromov (1987) 开创的现代数学分支——将有限生成群视为带字度量的几何对象, 用拟等距不变量分类群。Princeton Companion 将其列为独立分支。它连接了代数、拓扑、几何和动力系统。

0.218.1 Gromov 双曲群

定义 (Cayley 图与字度量): 设 G 是有限生成群, S 是对称生成元集。Cayley 图 $\Gamma(G, S)$ 的顶点是群元素, g 与 gs ($s \in S$) 之间有边。字度量 $d(g, h)$ 是连接 g 和 h 的最短路径长 (字长 $|g^{-1}h|_S$)。Cayley 图上的不同生成元集的字度量是拟等距的——这使得大量群的性质成为拟等距不变量。

定义 (Gromov δ -双曲空间与双曲群): 度量空间 (X, d) 的测地三角形 $\triangle$ 称为 **δ -slim**, 如果每条边落在另外两条边的 δ -邻域内。 X 是 **δ -双曲空间** (Gromov 双曲空间), 若所有测地三角形的 slim 参数有上确界 δ 。双曲群是 Cayley 图为 Gromov 双曲空间的有限生成群。

例: 有限群 (平凡地)、自由群 F_n ($n \geq 2$)、基本群 $\pi_1(S)$ (S 为亏格 ≥ 2 的紧曲面)、经典 Schottky 群均为此类。 $\mathbb{Z}^n$ ($n \geq 2$) 不是双曲的 (平面 Cayley 图的三角形不是 slim 的, Bass-Serre 理论的树形结构不成立)。

定理 (Gromov 双曲群的边界 / Gromov 边界): 双曲群 G 的 **Gromov 边界** ∂G 是 G 作用为收敛群的紧可度量空间。 ∂G 是 G 的重要拟等距不变量。例: 自由群 F_n 的边界是其 Cayley 树 ($2n$ -正则树) 的 Cantor 边界; Γ -曲面群 (亏格 ≥ 2) 的边界是 S^1 。

证明: 将 G 中发散序列的等价类定义为边界点: $g_n \rightarrow \infty$ 且 Gromov 积 $(g_n | g_m)_e \rightarrow \infty$ 时两序列等价。赋以可视度量 $d_\varepsilon(\xi, \eta) = e^{-\varepsilon(\xi|\eta)_e}$, 由双曲条件可证 $(\partial G, d_\varepsilon)$ 是紧可度量空间。 G 通过左平移连续作用, 此作用为收敛群作用 (对紧致不连续作用商紧)。■

定理 (拟等距刚性): 双曲群的拟等距 (quasi-isometry) 一定距离一个群同构 (在有限距离和有限指数误差下)。特别地, 两个双曲群拟等距当且仅当它们是可通约的 (commensurable) ——即存在有限指数子群互相同构。

证明: 拟等距 $f: G \rightarrow H$ 诱导边界同胚 $\partial f: \partial G \rightarrow \partial H$ 。 ∂G 上的拟共形结构由 G 的双曲几何完全确定。Mostow 刚性论证 (推广到双曲群) 表明 ∂f 必共形, 从而 f 在有限误差内是群同构。若 f 是拟等距, 则 G 和 H 的 Cayley 图拟等距, 由此推得存在有限指数子群 $G' \subset G$, $H' \subset H$ 使得 $G' \cong H'$ 。■

0.218.2 拟等距与拟等距不变量

定义 (拟等距 / (K, C) -拟等距): 映射 $f: X \rightarrow Y$ (测地度量空间之间) 是 (K, C) -拟等距, 若对所有 $x_1, x_2 \in X$:

$$\frac{1}{K}d_X(x_1, x_2) - C \leq d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq Kd_X(x_1, x_2) + C$$

且 Y 落在 $f(X)$ 的 C -邻域内。拟等距是大尺度几何的“等价关系”——双曲平面 $\mathbb{H}^2$ 与 4-正则树拟等距。

命题 (基本拟等距不变量): - 群的端 (ends) 数 $e(G) \in \{0, 1, 2, \infty\}$ 是拟等距不变量 (Freudenthal-Hopf) - 多项式增长次数是拟等距不变量 (Gromov 1981) - 双曲性 (δ -双曲空间性质) 是拟等距不变量 - 渐近维数 (asymptotic dimension) $\text{asdim}(G)$ 是拟等距不变量

定理 (群的端与 Stallings 分类定理, 1968-1971): 有限生成群 G 的端数: - $e(G) = 0$ 当且仅当 G 有限 - $e(G) = 1$ 当且仅当 G 有一端 (如 $\mathbb{Z}^n$, $n \geq 2$; π_1 (亏格 ≥ 2 曲面)) - $e(G) = 2$ 当且仅当 G 是实质上的 $\mathbb{Z}$ (有有限指数无限循环子群) - $e(G) = \infty$ 当且仅当 G 可分解为非平凡自由积并合 (amalgamated free product) 或 HNN 扩张

证明: $e(G)$ 定义为 $\varprojlim \pi_0(\text{Cay}(G, S) \setminus B_R)$ 的基数的上确界。若 $e(G) \geq 2$, 则 G 作用在端对上推出作用在树上。Stallings 利用 Dunwoody 的可达性定理和 Bass-Serre 理论证明: $e(G) \geq 2$ 等价于 G 分裂为自由积并合或 HNN 扩张; $e(G) = \infty$ 当且仅当 G 本质上不可约地无限分裂。■

定理 (Gromov 的增长定理, 1981): 有限生成群的多项式增长等价于其实质上幂零 (virtually nilpotent)。这是群论与渐进几何结合的里程碑成果。

0.218.3 CAT(0) 空间与群

定义 (CAT(0) 空间): 完备测地度量空间 X 是 **CAT(0)** (非正曲率), 若任意两点间存在唯一的测地线, 且每个测地三角形比 Euclid 比较三角形更“薄”: 对任意三点 x, y, z 和比较三角形中的对应点 $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \in \mathbb{R}^2$, 有 $d(x, y) \leq |\bar{x} - \bar{y}|$ 等。

定义 (CAT(0) 群 / Hadamard 群): 可能一地作用在 CAT(0) 空间上的群。例子包括: 自由群、 $\mathbb{Z}^n$ 、曲面群、Coxeter 群、正曲率 Cartan 矩阵的 Kac-Moody 群。

定理 (Cartan-Hadamard 定理的度量版本): CAT(0) 空间可缩——特别地, CAT(0) 群是有限型 (即存在分类空间 $K(G, 1)$ 由有限 CW 复形实现)。

定理 (Tits 的刚性替代定理 / Tits alternative): 有限生成线性群要么实质上可解 (virtually solvable), 要么包含非 Abel 自由子群 F_2 。Gromov 双曲群版本: 双曲群要么实质循环, 要么包含 F_2 。

0.218.4 Bass-Serre 理论与群图

定义 (群作用在树上的 Bass-Serre 理论, 1977): 群 G 作用在树 T 上 (无边反转) 当且仅当 G 可分解为图群 (graph of groups) 的基本群。这是研究群的代数结构的核心工具。

- 并合自由积: $G = A *_C B$ (C 为 A 和 B 的公共子群) 以单边图表示
- HNN 扩张: $G = \langle H, t \mid t^{-1} C t = \phi(C) \rangle$ (以稳定子 C 和同构 $\phi: C \rightarrow H$ 定义) 以单环图表示

定理 (Kurosh 子群定理): 自由积的子群仍是自由积。

定义 (JSJ 分解 / JSJ Decomposition, Jaco-Shalen-Johannson 1979): 3 维流形的几何化分解可视为图群分解的特例——沿环面和 Klein 瓶的切割 (扭元素对应 Seifert 纤维化片段, 非扭对应双曲片段)。这被 Sela (1997) 推广到任意有限出现群 (tower argument)。

0.219 第 195 章 (补充)

微分拓扑研究光滑流形上的整体性质——特别是光滑映射的横截性、流形上的 Morse 函数和光滑流形的配边分类。它是连接代数拓扑、微分几何和几何分析的桥梁。

0.219.1 横截性理论

横截性是微分拓扑最基本的概念之一：光滑映射“一般地”与子流形横截相交。它由 Thom (1954) 和 Smale (1956) 系统化。

定义 (横截性)：设 $f: M \rightarrow N$ 是光滑映射， $Z \subset N$ 是光滑子流形。 f 称为横截于 Z (记作 $f \pitchfork Z$)，如果对任意 $x \in f^{-1}(Z)$,

$$T_{f(x)}N = df_x(T_xM) + T_{f(x)}Z$$

即 f 的像与 Z 的切空间张成整个 $T_{f(x)}N$ 。

定理 (Thom 横截性定理)：设 M, N 是光滑流形， $Z \subset N$ 是闭子流形。则使 $f \pitchfork Z$ 的光滑映射 $f: M \rightarrow N$ 在 $C^\infty(M, N)$ 中构成稠密子集 (在 Whitney C^∞ 拓扑下)。若 M 紧，它们是开稠密集。注：这是微分拓扑中最重要的“一般性”定理——几乎所有光滑映射都横截于任何给定子流形。

推论 (弱横截性定理)：任何连续映射 $f: M \rightarrow N$ 可被光滑映射逼近，且该光滑映射横截于 Z 。

定理 (横截同伦定理)：设 $f_0, f_1: M \rightarrow N$ 横截于闭子流形 Z ，且存在横截于 Z 的同伦连接它们。则 $f_0^{-1}(Z)$ 与 $f_1^{-1}(Z)$ 是 M 中的配边子流形 (在光滑配边意义下)。

定义 (管状邻域)：光滑流形 M 中闭子流形 Z 的管状邻域是向量丛 $\pi: E \rightarrow Z$ 的总空间的一个开邻域，微分同胚于 Z 在 M 中的邻域。存在性由 Riemann 度量的指数映射保证。

0.219.2 Morse 理论

Morse 理论 (Morse 1925-1934, Milnor 1963 系统化) 将光滑流形的拓扑与其上 Morse 函数的临界点联系起来——这是微分拓扑最有力的工具之一。

定义 (Morse 函数)：光滑函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 的临界点 p 满足 $df_p = 0$ (在局部坐标下所有一阶偏导数同时为零)。 p 称为非退化的，如果 Hessian 矩阵 $H_f(p) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(p) \right)$ 非奇异 ($\det H_f(p) \neq 0$)。 f 称为 **Morse 函数**，若其所有临界点均非退化。

引理 (Morse 引理)：设 p 是 Morse 函数 f 的非退化临界点。则存在 p 附近的局部坐标系 $(x_1, \dots, x_n)$ ，使得

$$f(x) = f(p) - x_1^2 - \dots - x_k^2 + x_{k+1}^2 + \dots + x_n^2$$

其中 k 是 Hessian 的负特征值个数，称为临界点的指标 (index)。 k 是与坐标选取无关的不变量。

定理 (Morse 不等式)：设 M 是紧光滑流形， $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Morse 函数。记 C_k 为指标 k 的临界点个数， $\beta_k = \text{rank } H_k(M; \mathbb{R})$ 为第 k 个 Betti 数。则：1. 弱 Morse 不等式： $C_k \geq \beta_k$ (对所有 k) 2. 强 Morse 不等式： $\sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} C_j \geq \sum_{j=0}^k (-1)^{k-j} \beta_j$ (对所有 k) 3. Morse 等式： $\sum_{k=0}^n (-1)^k C_k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \beta_k = \chi(M)$ (Euler 示性数)

注：Morse 不等式将分析量 (临界点) 与拓扑量 (Betti 数) 联系起来，这是微分拓扑的核心思想。

定理 (Morse 理论的胞腔分解)：紧流形 M 上的 Morse 函数 f 给出了 M 的一个 CW 复形结构——每个指标 k 的临界点对应一个 k -维胞腔。 M 同伦等价于一个每维胞腔数等于该维临界点数的 CW 复形。

定理 (Reeb 定理)：若紧 n 维流形上存在恰有两个临界点的 Morse 函数，则该流形同胚于 S^n 。

定义 (Morse 同调与 Floer 同调的关系)：Morse 同调群的链复形由临界点生成，边界算子计数梯度流线 (Morse-Smale 条件)。这是 Floer 同调 (无限维推广) 的有限维原型。

0.219.3 配边理论

配边理论 (cobordism theory) 由 Thom (1954) 创立, 是代数拓扑和微分拓扑的交汇点, 也是 Thom 获 1958 年 Fields 奖的工作。

定义 (配边 / cobordism): 两个闭 n 维光滑流形 M_0, M_1 称为配边的, 如果存在紧 $(n+1)$ 维光滑流形 W (配边流形), 使得 $\partial W = M_0 \sqcup M_1$ 。配边是等价关系, 等价类全体记为 Ω_n^{SO} (定向配边群)。

定理 (Thom 配边同构定理, 1954): 定向配边群 Ω_n^{SO} 同构于 Thom 谱的同伦群:

$$\Omega_n^{\text{SO}} \cong \pi_{n+k}(\text{MSO}(k)) \quad (k \gg 0)$$

其中 $\text{MSO}(k)$ 是万有 k 维定向向量丛的 Thom 空间。这是将配边问题化为同伦论计算的核心定理。

定理 (Thom 配边环的计算): 有理数域上, 定向配边环 $\Omega_*^{\text{SO}} \otimes \mathbb{Q}$ 由偶维复射影空间 $\mathbb{CP}^{2k}$ 的配边类多项式生成:

$$\Omega_*^{\text{SO}} \otimes \mathbb{Q} \cong \mathbb{Q}[\mathbb{CP}^2, \mathbb{CP}^4, \mathbb{CP}^6, \dots]$$

(每个生成元对应于一个维数 $4k$ 的生成元)。低维配边群: $\Omega_0^{\text{SO}} \cong \mathbb{Z}$, $\Omega_1^{\text{SO}} = \Omega_2^{\text{SO}} = \Omega_3^{\text{SO}} = 0$, $\Omega_4^{\text{SO}} \cong \mathbb{Z}$ (生成元 $[\mathbb{CP}^2]$)。

定义 (Stiefel-Whitney 数与 Pontryagin 数的配边不变性): 两个闭流形配边当且仅当它们的所有 Stiefel-Whitney 数和 Pontryagin 数分别相等。这些示性数是配边不变量。

定义 (h -配边定理 (Smale, 1961 年 Fields 奖)): 设 W 是紧光滑流形, $\partial W = M_0 \sqcup M_1$, 且包含映射 $M_0 \hookrightarrow W$ 和 $M_1 \hookrightarrow W$ 都是同伦等价。若 $\dim W \geq 5$, 则 W 微分同胚于 $M_0 \times [0, 1]$, 从而 M_0 与 M_1 微分同胚。

意义: h -配边定理是 Smale 证明 $n \geq 5$ 维 Poincaré 猜想的核心工具。它说明了高维 (≥ 5) 流形的拓扑分类可以由同伦论确定——这是高维拓扑与低维拓扑的根本区别。

定理 (s -配边定理, Kervaire-Milnor 1963): 在 h -配边定理的条件下, 若进一步指定了切丛的平凡化, 可定义 Kervaire-Milnor 群 Θ_n (n 维同伦球面的微分同胚类)。 Θ_n 的精细计算揭示了 S^7 上存在 28 种不同的光滑结构 (Milnor 奇异球面, 1962 年获 Fields 奖)。

0.219.4 手术理论

手术理论 (Surgery theory, Kervaire-Milnor 1963, Browder 1960s, Wall 1970s) 是分类流形的系统代数拓扑框架。

定义 (手术 / surgery): 在 n 维流形 M 上, 一个 k -手术 ($0 \leq k \leq n$) 是指切除一个嵌入 $S^k \times D^{n-k}$, 然后沿边界粘上 $D^{k+1} \times S^{n-k-1}$ 。手术改变流形的拓扑 (特别是同伦型和同调群), 保持边界不变。

定义 (正规映射与手术障碍): 正规映射 $(f, b): M \rightarrow X$ (f 度数为 1, b 是切丛的丛同构) 的手术障碍落在 L -群 $L_n(\pi_1(X))$ (Wall 的代数 L -群, 依赖于基本群)。当手术障碍为零时, M 可通过手术变成同伦等价于 X 。

定理 (Browder-Novikov-Sullivan-Wall 手术正合序列 / 分类定理, 1960s-1970s):

$$\cdots \rightarrow L_{n+1}(\pi) \rightarrow \mathcal{S}(X) \rightarrow [X, G/O] \rightarrow L_n(\pi)$$

此正合序列联系了流形 X 的手术结构集 $\mathcal{S}(X)$ (同伦于 X 的流形的微分同胚类)、正规不变量 (映射至 G/O 空间) 和代数 L -理论。

意义: 手术理论是分类给定同伦型的流形的各种光滑/PL/拓扑结构的基本工具。它是高维拓扑分类的完成框架。

本卷在拓扑学 (VI0)、代数拓扑 (VI4) 和微分几何 (VII) 的基础上, 系统介绍了低维拓扑和纽结理论: 3维流形的分解与几何化、纽结理论的多项式与同调不变量 (Alexander、Jones、HOMFLY-PT、Khovanov)、量子拓扑不变量 (量子群与 TQFT)、Floer 同调系列 (Instanton、Heegaard、Monopole) 和 4 维流形理论 (Donaldson 理论、Seiberg-Witten 理论、exotic 结构)。共 5 章。

本卷在已有内容基础上, 以代数 K 理论 ($K0/K1/K2$ 低阶导引、Milnor K 理论与 Bloch 群、母题上同调与 Bloch-Kato 猜想、拓扑与 C -代数 K 理论) 和低维拓扑与纽结理论 (三维流形与几何化、纽结多项式与 Khovanov 同调、量子拓扑不变量、Floer 同调、四维流形) 为补充单元, 共 10 个附加章。*

卷十四: 代数拓扑终。

卷十四: 代数拓扑终。

卷十四: 代数拓扑终。

卷十七: 代数拓扑终。

0.220 第 196 章（补充）

复几何是复分析和微分几何的交汇，研究复流形的几何结构。本部分作为复分析的几何补充，建立复流形、Kähler几何、Hodge 理论、形变理论及 Calabi-Yau 流形与镜对称的系统理论。

0.221 第 197 章：复流形

复流形是局部同胚于 $\mathbb{C}^n$ 且转移函数为全纯的拓扑空间。复流形的研究是复几何的起点。

0.221.1 177.1 复流形的定义

定义 177.1（复流形）： n 维复流形 M 是一个拓扑空间，带有复坐标卡 $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ ，其中 $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow \mathbb{C}^n$ 是同胚到 $\mathbb{C}^n$ 中开集，且转移函数 $\varphi_\alpha \circ \varphi_\beta^{-1}$ 在 $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$ 上是全纯的。

定义 177.2（全纯函数与全纯映射）： $f : M \rightarrow \mathbb{C}$ 是全纯的，如果 $f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ 在每个坐标卡上是全纯的。 $f : M \rightarrow N$ （ N 是复流形）是全纯的，如果局部坐标表示是全纯的。

命题 177.1（紧复流形上的全纯函数）：紧连通复流形上的全纯函数必为常数（极大值原理的推广）。这使复几何与实几何有本质区别。

0.221.2 177.2 近复结构与可积性

定义 177.3（近复结构）：实流形 M （ $2n$ 维）上的近复结构是切丛 TM 的自同态 $J : TM \rightarrow TM$ ，满足 $J^2 = -\text{id}$ 。 J 赋予 TM 复向量空间结构。

定义 177.4（Nijenhuis 张量）：近复结构 J 的 Nijenhuis 张量为

$$N_J(X, Y) = [X, Y] + J[JX, Y] + J[X, JY] - [JX, JY]$$

N_J 衡量 J 与 Lie 括号的不兼容性。

定理 177.1（Newlander-Nirenberg 定理，1957）：近复结构 J 来自复流形结构的充要条件是 $N_J \equiv 0$ 。此时 J 称为可积的。

意义：该定理将复流形的存在性转化为近复结构的可积性条件，是复几何的核心定理。证明使用全纯坐标的构造（通过 $\bar{\partial}$ -方程的可解性）。

证明： $N_J = 0$ 等价于 $T^{1,0}M$ 对 Lie 括号封闭（Frobenius 定理的条件）。在局部坐标 $\{z_i = x_i + iy_i\}$ 中，需构造全纯坐标函数 w_j 。Newlander 与 Nirenberg 证明可解性归结为 Cauchy-Riemann 方程 $\bar{\partial}w = 0$

对非齐次项的估计，利用 $N_J = 0$ 时 $\bar{\partial}^2 = 0$ 的形式可积性和 L^2 -估计（或 Newton 迭代）得到收敛的全纯坐标。■

命题 177.2（实二维情形）：任何 2 维可定向 Riemann 流形上的近复结构（由旋转 90° 定义）总是可积的。因此任何可定向 Riemann 曲面是复流形（1 维）。

0.221.3 177.3 Dolbeault 上同调

定义 177.5（ (p, q) -形式）：复流形 M 上的 (p, q) -形式是 p 个全纯微分和 q 个反全纯微分的外积。外微分 d 分解为 $d = \partial + \bar{\partial}$ ，其中 ∂ 增加全纯次数， $\bar{\partial}$ 增加反全纯次数。

定义 177.6（Dolbeault 上同调）： $\bar{\partial}$ -算子满足 $\bar{\partial}^2 = 0$ ，定义 Dolbeault 上同调群：

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) = \frac{\ker(\bar{\partial} : \Omega^{p,q} \rightarrow \Omega^{p,q+1})}{\operatorname{im}(\bar{\partial} : \Omega^{p,q-1} \rightarrow \Omega^{p,q})}$$

定理 177.2（Dolbeault 定理）： $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) \cong H^q(M, \Omega^p)$ ，其中 Ω^p 是全纯 p -形式的层。Dolbeault 上同调是层上同调的具体实现。

证明：层 Ω^p 的 Dolbeault 分解 $0 \rightarrow \Omega^p \rightarrow \mathcal{A}^{p,0} \xrightarrow{\bar{\partial}} \mathcal{A}^{p,1} \xrightarrow{\bar{\partial}} \dots$ 是 Ω^p 的精细消解（fine resolution），因为 $\mathcal{A}^{p,q}$ 是 $\bar{\partial}$ -光滑形式层，即细层。由 Dolbeault-Grothendieck 引理（ $\bar{\partial}$ -Poincaré 引理），此复形局部正合。层上同调的定义 $H^q(M, \Omega^p) = R^q \Gamma(M, \Omega^p)$ 即该消解的截面复形的上同调，即 $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$ 。■

定义 177.7（Hodge 数）： $h^{p,q}(M) = \dim_{\mathbb{C}} H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$ 。Hodge 数是复流形的基本数值不变量。

0.222 第 198 章：Kähler 几何

Kähler 流形是同时具有 Riemann 度量、复结构和辛结构且三者兼容的流形。Kähler 几何是复几何的绝对核心。

0.222.1 178.1 Kähler 度量的定义

定义 178.1（Hermite 度量）：复流形 M 上的 Hermite 度量 h 是每个切空间 $T_p M$ （视为复向量空间）上的 Hermite 内积，光滑依赖于 p 。分解为 $h = g - i\omega$ ，其中 $g = \operatorname{Re} h$ 是 Riemann 度量， $\omega = -\operatorname{Im} h$ 是实 2-形式。

定义 178.2（Kähler 度量）：Hermite 度量 h 称为 Kähler 度量，如果相应的 $(1, 1)$ -形式 ω 是闭的： $d\omega = 0$ 。此时 (M, h) 称为 Kähler 流形。

Kähler 条件等价于：复结构 J 关于 g 的 Levi-Civita 联络是平行的： $\nabla J = 0$ 。

命题 178.1 (Kähler 势)：在局部坐标下，Kähler 形式 ω 可写为

$$\omega = \frac{i}{2} \sum_{j,k} h_{j\bar{k}} dz_j \wedge d\bar{z}_k$$

其中 $h_{j\bar{k}} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z_j \partial \bar{z}_k}$ ， φ 是局部 Kähler 势。 $d\omega = 0$ 自动满足。

0.222.2 178.2 Kähler 恒等式

定理 178.1 (Kähler 恒等式)：在 Kähler 流形上，Hodge 星算子 $\star$ 、 ∂ 、 $\bar{\partial}$ 及其伴随算子满足以下恒等式：

1. $\Delta_d = 2\Delta_\partial = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ (Laplacian 的一致性)
2. $[\Lambda, \bar{\partial}] = -i\partial^*$, $[\Lambda, \partial] = i\bar{\partial}^*$ (其中 $\Lambda = L^*$ 是 $\omega \wedge \cdot$ 的伴随)
3. $[L, \bar{\partial}^*] = i\partial$, $[L, \partial^*] = -i\bar{\partial}$

其中 $L = \omega \wedge \cdot$ 是 Lefschetz 算子， Λ 是其伴随。

这些恒等式是 Hodge 理论在 Kähler 流形上成立的核心技术原因。

证明：由 ω 的 Kähler 条件 $d\omega = 0$ 推出 ∂ 和 $\bar{\partial}$ 与 L 的交换子关系。利用局部坐标中 $\omega = i \sum h_{i\bar{j}} dz^i \wedge d\bar{z}^j$ 和 $h_{i\bar{j}}$ 的 Kähler 势表达式，计算 $\partial^* = -\star \bar{\partial} \star$ 和 Lefschetz 算子 $L = \omega \wedge \cdot$ 及其伴随 $\Lambda = \star^{-1} L \star$ 的交换关系。初等的线性代数计算给出 $[\Lambda, \bar{\partial}] = -i\partial^*$ 和 $[L, \partial^*] = -i\bar{\partial}$ 。由这些恒等式和 $\Delta_d = dd^* + d^*d$ 的展开得 $\Delta_d = \Delta_\partial + \Delta_{\bar{\partial}} + \text{cross terms}$ ，交叉项由恒等式消去，故 $\Delta_d = 2\Delta_\partial = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ 。■

0.222.3 178.3 Hodge 分解定理

定理 178.2 (Hodge 分解定理，Kähler 情形)：紧 Kähler 流形 M 上的 de Rham 上同调 (复系数) 分解为

$$H_{\text{dR}}^k(M, \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$$

且满足 $H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) \cong \overline{H_{\bar{\partial}}^{q,p}(M)}$ (复共轭对称)。

证明：由 Kähler 恒等式 (定理 178.1)， $\Delta_d = 2\Delta_\partial = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ ，故 Δ_d -调和形式与 $\Delta_{\bar{\partial}}$ -调和形式一致。对 Δ_d 应用标准 Hodge 定理：紧 Riemann 流形上每个 de Rham 上同调类有唯一 Δ_d -调和代表元。任取 $[\omega] \in H_{\text{dR}}^k(M, \mathbb{C})$ ，其调和代表元 $\alpha \in \ker \Delta_d$ 可按 (p, q) 类型分解为 $\alpha = \sum_{p+q=k} \alpha^{p,q}$ 。因 $\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ ， $\Delta_d \alpha = 0$ 推出 $\Delta_{\bar{\partial}} \alpha^{p,q} = 0$ (各 (p, q) 分量独立)，故每个 $\alpha^{p,q}$ 是 $\bar{\partial}$ -调和形式，对应 Dolbeault 上同调类 $[\alpha^{p,q}] \in H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$ 。该分配是良定义的：若另一调和代表元 β 满足 $\alpha - \beta = d\gamma$ ，由 Kähler 恒等式得 $\alpha^{p,q} - \beta^{p,q} = \bar{\partial} \eta^{p,q-1}$ ，故 $[\alpha^{p,q}] = [\beta^{p,q}]$ 。逆映射将 $\bar{\partial}$ -调和类求和即得。这给出同构 $H_{\text{dR}}^k(M, \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M)$ 。复共轭对称性 $H_{\bar{\partial}}^{p,q} \cong \overline{H_{\bar{\partial}}^{q,p}}$ 由 $\Delta_{\bar{\partial}}$ 的实性推出。■

推论 178.3 (Hodge 数的对称性)： $h^{p,q} = h^{q,p} = h^{n-p,n-q} = h^{n-q,n-p}$ 。

推论 178.4 (Betti 数的奇偶性约束)：紧 Kähler 流形的奇数阶 Betti 数 b_{2k+1} 为偶数。

0.222.4 178.4 Chern 类与 Chern-Weil 理论

定义 178.3 (Chern 类, 复几何视角): 复向量丛 $E \rightarrow M$ 的第 k 个 **Chern** 类 $c_k(E) \in H^{2k}(M, \mathbb{Z})$ 由曲率形式 Ω 通过

$$\det \left(I + \frac{i}{2\pi} \Omega \right) = 1 + c_1(E) + c_2(E) + \dots$$

定义。对复流形 M , $c_k(M) = c_k(TM)$ 。

定理 178.5 (Chern-Weil 理论): Chern 类在 de Rham 上调调中不依赖于联络的选择, 且是复流形的微分同胚不变量。

证明: 设 ∇_0 和 ∇_1 是同一向量丛上的两个联络, 定义插值联络 $\nabla_t = (1-t)\nabla_0 + t\nabla_1$ 。其曲率形式 Ω_t 满足 $\frac{d}{dt}c_k(\Omega_t) = d(\text{transgression form})$ (通过 Chern-Simons 形式)。对 t 从 0 到 1 积分, 得 $c_k(\Omega_1) - c_k(\Omega_0) = d(\int_0^1 \Phi_t dt)$, 即差一个恰当形式, 故 de Rham 类相同。微分同胚不变性来自光滑函子性。■

定义 178.4 (Chern 数): 紧复 n 维流形 M 的 **Chern** 数是 $\int_M c_{i_1}(M) \wedge \dots \wedge c_{i_k}(M)$, 其中 $\sum i_j = n$ 。

0.223 第 199 章: Hodge 理论

Hodge 理论是紧 Kähler 流形上调理论的核心, 揭示了调和形式、上同调类与复结构之间的深层关系。

0.223.1 179.1 调和形式与 Hodge 定理

定义 179.1 (调和形式): (p, q) -形式 α 称为调和的, 如果 $\Delta_{\bar{\partial}}\alpha = 0$ 。记 $\mathcal{H}^{p,q}(M)$ 为调和 (p, q) -形式空间。

定理 179.1 (Hodge 定理, 调和表示): 在紧 Kähler 流形上, 每个 Dolbeault 上同调类有唯一的调和代表元:

$$H_{\bar{\partial}}^{p,q}(M) \cong \mathcal{H}^{p,q}(M)$$

且 $\mathcal{H}^{p,q}(M)$ 是有限维的。

证明: $\Delta_{\bar{\partial}}$ 是椭圆算子 (在紧流形上), 其核是有限维的。 $\bar{\partial}$ -上同调类与 $\Delta_{\bar{\partial}}$ -调和形式通过正交分解 $H_{\bar{\partial}}^{p,q} \cong \ker \Delta_{\bar{\partial}}$ 建立同构。□

0.223.2 179.2 Lefschetz 分解

定义 179.2 (Lefschetz 算子与原始形式): 定义 $L: \Omega^{p,q} \rightarrow \Omega^{p+1,q+1}$ 为 $L(\alpha) = \omega \wedge \alpha$ (Kähler 形式的外乘)。 (p, q) -形式 α 称为原始的 (primitive), 如果 $L^{n-p-q+1}\alpha = 0$ ($n = \dim_{\mathbb{C}} M$)。

定理 179.2 (Lefschetz 分解, 硬 Lefschetz 定理): 对紧 Kähler 流形, $L^k: H^{n-k}(M, \mathbb{C}) \rightarrow H^{n+k}(M, \mathbb{C})$ 是同构 ($0 \leq k \leq n$)。每个 k -形式可唯一分解为

$$\alpha = \sum_{j \geq \max(0, k-n)} L^j \alpha_j$$

其中 α_j 是原始的 $(k - 2j)$ -形式。

注: 硬 Lefschetz 定理是 Kähler 几何区别于一般复流形的最深刻特征之一。

证明: 设 $\Lambda = L^*$ 为 L 的伴随算子。 $\mathfrak{sl}_2$ -三元组 $\{L, \Lambda, H = [L, \Lambda]\}$ 在 $\Omega^*(M)$ 上有表示, $H\alpha = (k - n)\alpha$ 对 k -形式。由 $\mathfrak{sl}_2$ -表示论, α 有唯一分解 $\alpha = \sum L^j \alpha_j$ (α_j 原始)。硬 Lefschetz 同构来自 L^k 在调和形式上诱导的同构 (由 Kähler 恒等式 $\Delta_d = 2\Delta_{\bar{\partial}}$ 和 Lefschetz L 与 Laplacian 交换)。■

定理 179.3 (Lefschetz 超平面定理): 设 $X \subset \mathbb{CP}^N$ 是光滑射影簇, H 是超平面截面。则包含映射 $H \cap X \hookrightarrow X$ 诱导的同调群同态在维数 $< \dim_{\mathbb{C}} X - 1$ 上是同构。

证明: 由 Morse 理论, $X \setminus H$ 是仿射簇, 具有同伦型至多为 $\dim_{\mathbb{C}} X$ 的 CW 复形。Lefschetz 铅笔论证表明 $X \setminus H$ 上的相对同调在维数 $< n - 1$ 时为零。由 Alexander-Lefschetz 对偶, 包含映射 $i: H \cap X \hookrightarrow X$ 诱导同构 $i_*: H_k(H \cap X) \rightarrow H_k(X)$ ($k < n - 1$)。■

0.223.3 179.3 Hodge 菱形与 Hodge 猜想

定义 179.3 (Hodge 菱形): Hodge 菱形是 $h^{p,q}$ 的阵列, 行对应 $p+q$, 列对应 $p-q$ 。Hodge 对称性 $h^{p,q} = h^{q,p} = h^{n-p,n-q}$ 反映在菱形的对称性上。

命题 179.1 (Hodge 指标定理): 紧 Kähler 曲面 M 的相交形式在 $H^{1,1}(M) \cap H^2(M, \mathbb{R})$ 上的符号差为 $(1, h^{1,1} - 1)$ 。

证明: 由 Hodge 分解, $H^2(M, \mathbb{R}) = H^{1,1}(M) \cap H^2(M, \mathbb{R}) \oplus (H^{2,0} \oplus H^{0,2}) \cap H^2(M, \mathbb{R})$ 。Kähler 形式 ω 给出 $H^{1,1}$ 中的一个正类 ($\int_M \omega^2 > 0$), 故相交形式有一个正特征值。由 Lefschetz 分解, $H^{1,1}$ 的其余部分 $H_{\text{prim}}^{1,1}$ 中, ω 的作用给出负定形式: 对 $\alpha \in H_{\text{prim}}^{1,1}$, $\int_M \alpha \wedge \alpha \wedge \omega^{n-2} < 0$ 。对于 $n = 2$ (曲面), 这给出 $\int_M \alpha^2 < 0$ 。故 $H^{1,1}$ 的相交形式符号差为 $(1, h^{1,1} - 1)$ 。■

定义 179.4 (Hodge 猜想): 设 X 是光滑复射影代数簇。对每个 k , 有理 (k, k) -类 (即 $H^{2k}(X, \mathbb{Q}) \cap H^{k,k}(X)$) 是否由代数簇的类生成? 这是 Clay 千禧年问题之一, 至今未解决 ($k = 1$ 时由 Lefschetz 的 $(1, 1)$ -定理解决)。

定理 179.4 (Lefschetz $(1, 1)$ -定理): 紧 Kähler 流形 M 上的每个整 $(1, 1)$ -类是线丛的 Chern 类。即 $H^{1,1}(M) \cap H^2(M, \mathbb{Z}) \cong \text{Pic}(M)$ (Néron-Severi 群)。

证明: 指数正合列 $0 \rightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{O}_M \xrightarrow{\exp(2\pi i \cdot)} \mathcal{O}_M^* \rightarrow 0$ 的长正合序列给出 $\text{Pic}(M) = H^1(M, \mathcal{O}_M^*) \rightarrow H^2(M, \mathbb{Z}) \rightarrow H^2(M, \mathcal{O}_M)$ 。像落在 $H^2(M, \mathbb{Z})$ 在 $H^2(M, \mathbb{C}) = H^{2,0} \oplus H^{1,1} \oplus H^{0,2}$ 中的 $(1, 1)$ -部分。由 Dolbeault, $H^2(M, \mathcal{O}_M) = H^{0,2}$, 故核即整 $(1, 1)$ -类。■

0.223.4 179.4 Hodge 结构的变分

定义 179.5 (Hodge 结构): 权 k 的有理 Hodge 结构由有限维有理向量空间 $V_{\mathbb{Q}}$ 和 $V_{\mathbb{C}} = V_{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{C}$ 上的分解 $V_{\mathbb{C}} = \bigoplus_{p+q=k} V^{p,q}$ 组成, 满足 $\overline{V^{p,q}} = V^{q,p}$ 。等价地, Hodge 结构可用两个滤过刻画: Hodge 滤过 $F^p = \bigoplus_{i \geq p} V^{i, k-i}$ 是 $V_{\mathbb{C}}$ 的下降滤过, 满足 $F^p \oplus \overline{F^{k-p+1}} \cong V_{\mathbb{C}}$; 权滤过 $W_{\bullet}$ 是定义在 $V_{\mathbb{Q}}$ 上的递增滤过, 满足 $W_m = 0$ ($m < 0$) 且 $W_k = V_{\mathbb{Q}}$ 。称 $(V_{\mathbb{Q}}, F^{\bullet}, W_{\bullet})$ 为混合 Hodge 结构。当 $W_{k-1} = 0$ 时即为纯 Hodge 结构。纯 Hodge 结构的基本例子包括: 光滑复射影代数簇 X 的 k 阶上同调 $H^k(X, \mathbb{Q})$ 带由其 Kähler 结构诱导的 Hodge 分解 $H^k(X, \mathbb{C}) \cong \bigoplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$; 以及 Abel 簇 (复环面) 的 H^1 上的极化的纯 Hodge 结构。混合 Hodge 结构最典型的例子来自代数簇的补空间或奇异代数簇的上同调——Deligne 证明任何复代数簇的上同调都携带典范的混合 Hodge 结构, 其权滤过反映了奇异性的贡献。

定理 179.5 (Griffiths 横截性): 在 Hodge 簇的形变中, Hodge 分解满足 $V^{p,q}$ 的微分位于 $V^{p-1, q+1} \oplus V^{p, q} \oplus V^{p+1, q-1}$ 中。这是周期映射的基本性质。

证明: 设 $F_t^p = \bigoplus_{i \geq p} H_t^{i, n-i}$ 为 Hodge 滤过。形变方向 $\frac{\partial}{\partial t}$ 作用下, 由 Kodaira-Spencer 理论, 速率为 $\rho(\partial/\partial t) \cup \alpha$ (杯积作用)。因 $\rho \in H^1(\Theta)$ 的杯积降低全纯次数一位, 故 $\frac{\partial}{\partial t} F^p \subseteq F^{p-1}$ 。■

0.224 第 200 章：形变理论

形变理论研究复流形在保持复结构前提下的连续变化。由 Kodaira 和 Spencer 在 1950 年代创立。

0.224.1 180.1 无穷小形变

定义 180.1 (形变): 紧复流形 M 的形变是光滑族 $\pi: \mathcal{M} \rightarrow B$ (B 是连通复流形), 使得 $\pi^{-1}(0) = M$ ($0 \in B$)。 $M_t = \pi^{-1}(t)$ 是形变后的复流形。

定义 180.2 (无穷小形变): M 的无穷小形变空间是 $H^1(M, \Theta_M)$, 其中 $\Theta_M = \mathcal{O}(TM)$ 是全纯切丛的层。

定理 180.1 (Kodaira-Spencer 映射): 设 $\pi: \mathcal{M} \rightarrow B$ 是 M 的形变。则存在 Kodaira-Spencer 映射 $\rho: T_0 B \rightarrow H^1(M, \Theta_M)$, 将形变方向映射到无穷小形变类。

证明: 取切向量 $\partial/\partial t \in T_0 B$ 。选择局部全纯坐标覆盖, 转移函数 $f_{\alpha\beta}(z, t)$ 的导数 $\partial f_{\alpha\beta}/\partial t$ 定义 Čech 1-上闭链, 值在 Θ_M 中。其上同调类 $\rho(\partial/\partial t) \in H^1(M, \Theta_M)$ 即 Kodaira-Spencer 类。不同坐标选取对应上边缘的改动。■

0.224.2 180.2 阻碍与 Kuranishi 族

定理 180.2 (Kodaira 阻碍定理): 形变存在阻碍, 阻碍空间为 $H^2(M, \Theta_M)$ 。若 $H^2(M, \Theta_M) = 0$, 则每个无穷小形变可积为真正的形变 (M 无阻碍)。

证明: 给定 $\theta \in H^1(M, \Theta_M)$, 逐阶构造形变的幂级数。一阶可积性由 $\bar{\partial}\theta = 0$ 保证。二阶可积性要求 Maurer-Cartan 方程 $[\theta, \theta] = 0 \in H^2(M, \Theta_M)$ 。一般地, 第 k 阶阻碍均落在 $H^2(M, \Theta_M)$ 中。若该空间为零, 则所有阻碍消失, 形变全局可积。■

定理 180.3 (Kuranishi 定理, 1965): 紧复流形 M 存在半通用形变 (Kuranishi 族), 其参数空间是 $H^1(M, \Theta_M)$ 在 0 处的一个邻域中由 $H^2(M, \Theta_M)$ 定义的解析子集。即形变由

$$\mu: H^1(M, \Theta_M) \rightarrow H^2(M, \Theta_M), \quad \mu(\varphi) = [\varphi, \varphi]$$

的零点定义 (Kuranishi 映射 μ 是二次的)。

证明: 选取 Hermitian 度量, 定义 $\bar{\partial}$ 的形式伴随 $\bar{\partial}^*$ 和 Green 算子 G 。构造映射 $\Phi(\varphi) = \varphi + \frac{1}{2}\bar{\partial}^*G[\varphi, \varphi]$, 在 Sobolev 空间 H^s 上用不动点定理求解 $\Phi(\varphi) = \varphi$ 。解集 $\mu^{-1}(0)$ 为 φ 满足 $\bar{\partial}\varphi + \frac{1}{2}[\varphi, \varphi] = 0$ 的正则化饱和条件。由椭圆正则性, 解是光滑的, 给出有限维半通用族。■

0.224.3 180.3 形变量子化

定义 180.3 (形变量子化): 形变量子化将光滑函数代数 (Poisson 代数) 形变为非交换代数。对辛流形 (M, ω) , 形变量子化是形式幂级数环 $\mathbb{C}[[\hbar]]$ 上的结合代数结构:

$$f \star g = fg + \frac{i\hbar}{2}\{f, g\} + \sum_{k \geq 2} \hbar^k B_k(f, g)$$

其中 B_k 是双微分算子, $\star$ 满足结合律, 且 $f \star g - g \star f = i\hbar\{f, g\} + O(\hbar^2)$ 。

定理 **180.4** (Kontsevich 形变量子化定理, 1997): 任意 Poisson 流形上存在形变量子化。

证明: Kontsevich 构造星积 $f \star g = \sum_{n \geq 0} \frac{(i\hbar)^n}{n!} \sum_{\Gamma \in G_n} w_\Gamma B_\Gamma(f, g)$, 其中 G_n 是含 n 个顶点的 Kontsevich 图, w_Γ 是上半平面配置空间上的角度积分 (Maurer-Cartan 形式), B_Γ 是由 π (Poisson 双向量场) 的多阶导数构成的多微分算子。结合性由 Stokes 定理和图的边收缩对应的边界项消去证明。这等价于形式性定理: 多向量场的 L_∞ -代数形式等价于多微分算子的 L_∞ -代数。■

0.225 第 201 章: Calabi-Yau 流形与镜对称

Calabi-Yau 流形是第一 Chern 类为零的紧 Kähler 流形, 在弦论和镜对称中占据核心地位。

0.225.1 181.1 Calabi 猜想与 Yau 定理

定义 **181.1** (Calabi-Yau 流形): 紧 Kähler 流形 M 称为 **Calabi-Yau** 流形, 如果 $c_1(M) = 0$ (在实上同调中)。等价地, M 的典范丛 $K_M = \bigwedge^n T^*M$ 是平凡的。

定理 **181.1** (Calabi 猜想 / Yau 定理, 1976-1978): 设 M 是紧 Kähler 流形, $c_1(M) = 0$ 。则 M 上存在唯一的 Ricci 平坦 Kähler 度量, 其 Kähler 类等于任意给定的 Kähler 类。

意义: Yau 定理证明了 Calabi 猜想, 是 20 世纪几何学最伟大的成就之一。它保证了 Calabi-Yau 流形上 Ricci 平坦 Kähler 度量的存在性, 为弦论中的 Calabi-Yau 紧化提供了数学基础。Yau 因此获 Fields 奖 (1982)。

注 **181.1** (Yau 定理的证明概要): Yau 的证明将问题转化为求解复 Monge-Ampère 方程: 给定 Kähler 形式 ω_0 和体积形式 Ω (满足 $\int_M \Omega = \int_M \omega_0^n$), 求 Kähler 势 φ 使得 $(\omega_0 + i\partial\bar{\partial}\varphi)^n = \Omega$ 且 $\omega_0 + i\partial\bar{\partial}\varphi > 0$ 。这是一个完全非线性的椭圆 PDE。Yau 使用连续性方法: 构造从 ω_0^n 到 Ω 的一族体积形式, 证明解的集合既开又闭。开性由椭圆算子的可逆性保证; 闭性需要建立解的 C^0 、 C^2 和 $C^{2,\alpha}$ 先验估计。其中 C^0 估计 (即 φ 的有界性) 是最困难的一步, Yau 通过精巧的 Moser 迭代和极大值原理完成。该定理的直接推论是: 当 $c_1(M) = 0$ 时, 取 Ω 为零曲率体积形式, 得到的 Kähler 度量满足 $\text{Ric}(g) = 0$, 即 Ricci 平坦。

证明: Calabi 猜想等价于求解复 Monge-Ampère 方程 $\det(g_{i\bar{j}} + \partial_i \partial_{\bar{j}} \varphi) = e^F \det(g_{i\bar{j}})$, 其中 φ 是 Kähler 势、 F 由 Ricci 形式约束给定。Yau 通过连续性方法证明该方程的可解性: (1) 构造一族方程 $(\omega + i\partial\bar{\partial}\varphi_t)^n = e^{tF+c_t} \omega^n$ ($t \in [0, 1]$); (2) $t = 0$ 时 $\varphi_0 = 0$ (平凡解); (3) 用 C^0 估计 (Moser 迭代)、 C^2 估计 (二阶导数 Laplacian 比较) 和 Calabi 的第三估计 (C^3 估计) 获得闭性; (4) 开性由线性化椭圆算子的可逆性得出 ($\Delta +$ 低阶项 的指标为零, 核平凡)。连续性方法在 $t = 1$ 给出 Ricci 平坦 Kähler 度量, 其 Kähler 类等于原始类。唯一性由极大值原理保证。■

0.225.2 181.2 Calabi-Yau 3 维流形

定义 181.2 (Hodge 菱形, CY 3 维流形): Calabi-Yau 3 维流形的 Hodge 数为:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & 1 & & \\
 & & 0 & & 0 \\
 & 0 & & h^{1,1} & 0 \\
 1 & & h^{2,1} & & h^{2,1} & 1 \\
 & 0 & & h^{1,1} & 0 \\
 & & 0 & & 0 \\
 & & 1 & &
 \end{array}$$

其中 $h^{1,1}$ 和 $h^{2,1}$ 是仅有的独立 Hodge 数。 $h^{1,1}$ 是 Kähler 模空间维数, $h^{2,1}$ 是复结构模空间维数。

定义 181.3 (五次 3 维流形): $\mathbb{CP}^4$ 中一般五次超曲面的 Hodge 数为 $h^{1,1} = 1$, $h^{2,1} = 101$ 。Euler 示性数 $\chi = -200$ 。这是研究最多的 Calabi-Yau 3 维流形。

0.225.3 181.3 镜对称

定义 181.4 (镜对称猜想): 对每个 Calabi-Yau 3 维流形 M , 存在镜流形 $M^\vee$ (也是 Calabi-Yau 3 维流形), 满足:

$$h^{1,1}(M) = h^{2,1}(M^\vee), \quad h^{2,1}(M) = h^{1,1}(M^\vee)$$

即 Hodge 菱形沿 45° 线翻转。更深层的镜对称断言 M 上的 **A**-模型 (Gromov-Witten 不变量, 与 Kähler 模空间相关) 等价于 $M^\vee$ 上的 **B**-模型 (周期积分, 与复结构模空间相关)。

定理 181.2 (Candelas-de la Ossa-Green-Parkes, 1991): 五次 3 维流形上的有理曲线计数 (通过镜对称计算) 与代数几何直接计算一致。这是镜对称的第一个数值验证, 开启了枚举几何的新纪元。

证明: 五次 3 维流形 X 的镜 $X^\vee$ 的周期积分满足 Picard-Fuchs 微分方程。其解在极大单值点 (大半径极限) 附近的展开系数预言了有理曲线数 n_d 。Candelas 等计算得 $n_1 = 2875$, $n_2 = 609250$, $n_3 = 317206375$ 等, 与代数几何直接计算 (使用椭圆曲线纤维化和模空间方法) 吻合。■

定义 181.5 (Gromov-Witten 不变量): M 的 **Gromov-Witten** 不变量计算 M 中给定亏格和同调类的全纯曲线的“虚拟”数目。它们是辛几何的不变量, 在镜对称中对应 **B**-模型的周期积分。

定理 181.3 (Kontsevich 镜对称定理, 1994): 对环面簇, Gromov-Witten 不变量满足的微分方程等价于镜流形上周期积分满足的 Picard-Fuchs 方程。这给出了镜对称在环面簇情形下的精确表述。

证明: 对光滑环面簇 X , Gromov-Witten 理论的基本对象是 J -函数 (由稳定映射的模空间的拉回给出)。Kontsevich 证明 J -函数可表示为超几何级数, 且满足的量子微分方程 (D -模结构) 与镜流形 $X^\vee$ 上的 GKZ 超几何系统一致。等价性通过比较 Monodromy 群和初始值验证。■

0.225.4 181.4 SYZ 猜想

定理 181.4 (Strominger-Yau-Zaslow 猜想, 1996): 镜对称可以通过 Calabi-Yau 流形的 **T**-对偶实现: M 和 $M^\vee$ 都是特殊 Lagrangian 3-环面 T^3 的纤维丛 (在奇异纤维的极限下), 且彼此通过交换纤维与基实

现镜对称。

证明：在大半径极限下，CY 3-流形 M 退化为以 B 为基、 T^3 为纤维的丛。沿纤维的 T-对偶（Fourier-Mukai 变换）生成镜 $M^\vee$ ； M 上的 Lagrangian 子流形对应于 $M^\vee$ 上的全纯向量丛。Kontsevich-Soibelman 和 Gross-Siebert 通过热带几何和 log 结构的光滑化使该构造严格化。■

SYZ 猜想将镜对称从代数几何的等价性转化为几何构造，是理解镜对称本质的关键框架。

本卷建立了复几何的核心理论框架：复流形（近复结构、可积性、Dolbeault 上同调）将实微分几何推广到全纯范畴；Kähler 几何（Kähler 度量、Kähler 恒等式、Hodge 分解）是连接复结构、Riemann 度量和辛结构的典范框架；Hodge 理论（调和形式、Lefschetz 分解、Hodge 猜想）揭示了紧 Kähler 流形上同调的精细结构；形变理论（无穷小形变、Kuranishi 族）刻画了复结构的连续变化；Calabi-Yau 流形与镜对称（Yau 定理、镜对称）是复几何中最深刻的结果，连接了几何、代数、物理三大领域。复几何是当代数学几何化的核心语言。

本卷建立了复分析的完整理论框架：全纯函数与 Cauchy-Riemann 方程（Ch 73）是复分析的起点；复积分与 Cauchy 积分定理/公式（Ch 74）揭示了全纯函数的深层性质；级数展开与奇点分类（Ch 75）提供了分析工具；留数定理（Ch 76）实现了实积分的复计算；共形映射与 Riemann 映射定理（Ch 77）建立了区域间的解析对应；解析延拓与 Riemann 面（Ch 78）处理了多值性问题；Nevanlinna 值分布理论（Ch 90）量化了亚纯函数的取值行为；拟共形映射与 Teichmüller 空间（Ch 91）将共形几何推广至有界畸变；Siegel 区域与对称域（Ch 92）及多复变函数论（Ch 93-61）将理论推广至高维。补充内容涵盖了复几何（复流形、Kähler 几何、Hodge 理论、形变理论、Calabi-Yau 流形与镜对称），构成了复分析与微分几何的桥梁。

卷九：复分析终。

卷九：复分析终。

卷九：复分析终。

卷十一：复几何终。

0.226 第 202 章：极小曲面

极小曲面是局部面积最小的曲面，是几何变分问题最经典的例子。Plateau 问题（1840 年代提出）是极小曲面理论的起源。

0.226.1 182.1 极小曲面方程

定义 182.1（面积泛函）：曲面 Σ 的参数化 $\mathbf{r} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 的面积为

$$A(\mathbf{r}) = \int_U \sqrt{EG - F^2} du dv$$

其中 E, F, G 是第一基本形式的系数。极小曲面是面积泛函的临界点。

定义 182.2（平均曲率）：曲面 Σ 的平均曲率 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2)$ （主曲率的平均值）。极小曲面满足 $H \equiv 0$ 。

定理 182.1（极小曲面方程）：非参数化曲面 $z = u(x, y)$ 是极小曲面的充要条件是

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0$$

即

$$(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0$$

这是二阶拟线性椭圆型偏微分方程。

证明：计算面积泛函的第一变分： $\delta A = \int_U \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{Fr_u - Gr_v}{\sqrt{EG - F^2}} \right) + \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{Fr_v - Er_u}{\sqrt{EG - F^2}} \right) \right) \cdot \delta r dudv$ 。对图参数化 $r(x, y) = (x, y, u(x, y))$ ，第一基本形式系数代入得 $E = 1 + u_x^2, F = u_x u_y, G = 1 + u_y^2$ 。令第一变分为零，经计算得散度方程 $\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0$ 。展开即得二阶方程。■

定理 182.2（Bernstein 定理，1915-1927）： $\mathbb{R}^2$ 上整体定义的极小曲面图（ $z = u(x, y)$ ， u 定义在整个 $\mathbb{R}^2$ 上）必为平面。即 $\mathbb{R}^3$ 中整体定义的极小曲面图只能是平面。

注：Bernstein 定理在 $\mathbb{R}^n$ （ $n \leq 7$ ）中成立，在 $\mathbb{R}^8$ 中不成立（Bombieri-De Giorgi-Giusti, 1969）。这是极小曲面理论与几何测度论的深刻联系。

证明：由极小曲面方程 $(1 + u_y^2)u_{xx} - 2u_x u_y u_{xy} + (1 + u_x^2)u_{yy} = 0$ ，定义 $\theta = \arctan(u_y/u_x)$ （梯度方向角）。可证 $\operatorname{div}(\nabla \theta / \sqrt{1 + |\nabla u|^2}) = 0$ ，即 θ 满足某一致椭圆方程。由 Liouville 定理（整体有界调和解必为常数）， $\nabla u \equiv C$ （常向量），故 u 是线性函数（平面）。 $n \leq 7$ 的推广依赖 de Giorgi 的 Bernstein 定理版本和 Simons 的锥面论证。■

0.226.2 182.2 Plateau 问题

定义 182.3（Plateau 问题）：给定 $\mathbb{R}^3$ 中的闭曲线 Γ ，求以 Γ 为边界的面积最小的曲面。

定理 182.3（Douglas-Radó 解，1930-1931）：对任意可求长 Jordan 曲线 Γ ，存在以 Γ 为边界的极小曲面（可能带有分支点）。Douglas 因此获首届 Fields 奖（1936）。

方法：Douglas 将问题转化为 Dirichlet 积分（能量泛函）的极小化：

$$E(\mathbf{r}) = \frac{1}{2} \int_U (|\mathbf{r}_u|^2 + |\mathbf{r}_v|^2) du dv$$

在共形参数化下, $E(\mathbf{r}) = A(\mathbf{r})$, 极小曲面等价于调和映射。

证明: 利用变分法在 Sobolev 空间 $H^1(D, \mathbb{R}^3)$ 中极小化 Dirichlet 能量。关键步骤: (1) 构造极小化序列 $\{X_n\}$ 使得 $E(X_n) \rightarrow \inf E$; (2) 利用 Courant-Lebesgue 引理证明 X_n 在 ∂D 上等度连续 (避免边界退化); (3) 由 Banach-Alaoglu 和紧嵌入得弱收敛子序列 $X_n \rightharpoonup X$, 且下半连续性保证 $E(X) = \inf E$; (4) X 满足调和方程且共形 ($|X_u| = |X_v|$, $X_u \cdot X_v = 0$), 故为极小曲面。■

定理 182.4 (共形表示定理): 任何极小曲面 $\Sigma \subset \mathbb{R}^3$ 存在等温坐标 (共形参数化), 使得 $\mathbf{r}: U \rightarrow \Sigma$ 满足 $\mathbf{r}_{uu} + \mathbf{r}_{vv} = 0$ (即分量是调和函数) 且 $|\mathbf{r}_u| = |\mathbf{r}_v|$, $\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0$ 。

证明: 取 Σ 的任意局部参数化, 引入复坐标 $z = u + iv$ 。等温条件 $|\mathbf{r}_u|^2 = |\mathbf{r}_v|^2$, $\mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v = 0$ 等价于 $\mathbf{r}_z \cdot \mathbf{r}_z = 0$ 。由极小曲面方程 $H = 0$ 等价于 $\mathbf{r}_{z\bar{z}} = 0$, 故 $\mathbf{r}_z$ 是全纯函数。若 $\mathbf{r}_z \neq 0$ 则存在局部全纯坐标变换使 $\mathbf{r}_z \cdot \mathbf{r}_z = 0$ 成立, 从而得到共形参数化。调和性由 $\mathbf{r}_{uu} + \mathbf{r}_{vv} = 4\mathbf{r}_{z\bar{z}} = 0$ 得。■

0.226.3 182.3 极小曲面的例子

定理 182.5 (Costa-Hoffman-Meeks 定理): 存在任意高亏格的完备嵌入极小曲面。

证明: Costa (1982) 构造了亏格 1 的 Costa 曲面, Hoffman-Meeks 证明它是嵌入的并通过对称柄的迭代构造推广到任意高亏格。构造基于 Weierstrass 表示公式, 用超椭圆 Riemann 面上的全纯数据生成。■

0.226.4 182.4 几何测度论方法

定义 182.4 (整变分流): 整变分流 (integral varifold) 是几何测度论中广义曲面的概念, 允许奇点存在。变分流是面积泛函的临界点。

定理 182.6 (Allard 正则性定理): 变分流在几乎处处意义下是光滑的极小曲面。奇点集是闭的且 Hausdorff 维数不超过 $n - 7$ (n 为外围空间的维数)。

证明: Allard 证明若变分流在某点处的密度比为 1 (等价于该点是正则点), 则该点附近变分流是光滑极小曲面。奇点处的密度比 > 1 , 通过单调性公式和维数约化 (dimension reduction) 论证奇点集的 Hausdorff 维数估计。 $n = 7$ 时出现锥面奇点, $n \leq 6$ 时无奇点。■

定理 182.7 (Almgren 大正则性定理, 1983): 面积最小化整变分流在开稠密集上是光滑的。

证明: Almgren 证明奇异集 (非正则点集合) 的 Hausdorff 维数 $\leq n - 2$ (对 n 维外围空间中的质量极小化整变分流), 远小于总维数, 故光滑点集开且稠密。方法是用 blow-up 分析 (在奇点附近缩放) 结合 Federer 的维数约化技术, 将奇异行为约化为平稳锥分类问题。■

0.227 第 203 章：调和映射

调和映射是 Riemann 流形之间的映射，极小化能量泛函。它是极小曲面（调和函数）在流形间的推广。

0.227.1 183.1 能量泛函与调和映射方程

定义 183.1（能量泛函）：Riemann 流形 (M, g) 到 (N, h) 的光滑映射 $f : M \rightarrow N$ 的能量（Dirichlet 能量）为

$$E(f) = \frac{1}{2} \int_M \|df\|^2 dV_g$$

其中 $\|df\|^2 = \text{tr}_g(f^*h)$ 是映射的 Hilbert-Schmidt 范数。

定义 183.2（调和映射）：调和映射是能量泛函 $E(f)$ 的临界点。在局部坐标下，调和映射方程（Eells-Sampson 方程）为

$$\tau(f) = \Delta_g f^\alpha + \Gamma_{\beta\gamma}^\alpha(f) g^{ij} \frac{\partial f^\beta}{\partial x^i} \frac{\partial f^\gamma}{\partial x^j} = 0$$

其中 $\tau(f)$ 是张力场（tension field）， $\Gamma_{\beta\gamma}^\alpha$ 是 N 的 Christoffel 符号。

0.227.2 183.2 Eells-Sampson 定理

定理 183.1（Eells-Sampson 定理，1964）：设 M 是紧 Riemann 流形， N 是紧 Riemann 流形且截面曲率非正（ $K_N \leq 0$ ）。则任何连续映射 $f : M \rightarrow N$ 同伦于一个调和映射，且该调和映射在同伦类中极小化能量。

证明：使用热流方法。考虑演化方程 $\frac{\partial f_t}{\partial t} = \tau(f_t)$ 。当 $K_N \leq 0$ 时，能量沿热流单调递减，且解的导数有界（Bochner 技术）。热流收敛到调和映射。□

定理 183.2（Bochner 公式，调和映射情形）：对调和映射 $f : M \rightarrow N$ ，

$$\frac{1}{2} \Delta \|df\|^2 = \|\nabla df\|^2 + \sum_i \langle df(\text{Ric}^M(e_i)), df(e_i) \rangle - \sum_{i,j} \langle R^N(df(e_i), df(e_j)) df(e_j), df(e_i) \rangle$$

当 M 的 Ricci 曲率非负且 N 的截面曲率非正时， $\|df\|^2$ 是下调和的，从而调和映射的能量极小。

证明：由 Weitzenböck 公式 $\frac{1}{2} \Delta \|df\|^2 = \|\nabla df\|^2 + \langle df(\text{Ric}^M(e_i)), df(e_i) \rangle - \langle R^N(df(e_i), df(e_j)) df(e_j), df(e_i) \rangle$ 。当 $\text{Ric}^M \geq 0$ 和 $K_N \leq 0$ 时后两项 ≥ 0 ，故 $\Delta \|df\|^2 \geq 0$ （下调和）。由强极值原理，若 $\|df\|^2$ 在 M 上某点达最大值则必为常数。对能量极小的调和映射，此常数必为零。■

0.227.3 183.3 调和映射的存在性与障碍

定理 183.3（Sacks-Uhlenbeck 定理，1981）：设 M 是紧 Riemann 面， $\pi_2(N) = 0$ 。则任何连续映射 $f : M \rightarrow N$ 同伦于一个能量极小调和映射。

0.229 第 205 章: Ricci 流

Ricci 流是 Ricci 曲率驱动的几何演化方程, 由 Hamilton 在 1982 年引入, Perelman 在 2002-2003 年用它证明了 Poincaré 猜想和 Thurston 几何化猜想。

0.229.1 184.1 Ricci 流方程

定义 184.1 (Ricci 流): Riemann 度量 $g(t)$ 的 Ricci 流方程为

$$\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2 \operatorname{Ric}_{ij}$$

这是度量的非线性扩散方程, 类似热方程: 曲率在正曲率区域减小, 在负曲率区域增大。

无量纲化 Ricci 流 (保持体积): $\frac{\partial g_{ij}}{\partial t} = -2 \operatorname{Ric}_{ij} + \frac{2}{n} \bar{R} g_{ij}$, 其中 $\bar{R}$ 是平均标量曲率。

命题 184.1 (曲率演化方程): 在 Ricci 流下, 曲率张量满足

$$\frac{\partial R_{ijkl}}{\partial t} = \Delta R_{ijkl} + 2(B_{ijkl} - B_{ijlk} + B_{ikjl} - B_{iljk})$$

其中 $B_{ijkl} = g^{pq} g^{rs} R_{pijr} R_{qkls}$ 。标量曲率满足 $\frac{\partial R}{\partial t} = \Delta R + 2|\operatorname{Ric}|^2$ 。

0.229.2 184.2 Hamilton 的定理

定理 184.1 (Hamilton 短时间存在性, 1982): 对任意紧 Riemann 流形, Ricci 流在短时间 $[0, T)$ 上存在唯一解。

证明: 将 Ricci 流方程 $\partial_t g = -2 \operatorname{Ric}(g)$ 视为非线性抛物型 PDE 系统。作 DeTurck 技巧: 引入背景联络 $\tilde{\nabla}$ 并考虑修正流 $\partial_t g = -2 \operatorname{Ric}(g) + \mathcal{L}_W g$, 其中 $W^k = g^{ij}(\Gamma_{ij}^k - \tilde{\Gamma}_{ij}^k)$ 。修正后方程变为严格抛物型 $\partial_t g_{ij} = g^{kl} \tilde{\nabla}_k \tilde{\nabla}_l g_{ij} + \text{低阶项}$ 。由标准抛物型 PDE 的短时间存在性理论 (线性化加非线性迭代), 存在 $T > 0$ 和唯一光滑解 $g(t)$ 。DeTurck 向量场 W 对应时间依赖的微分同胚, 原 Ricci 流等价地短时间存在。唯一性由 Hamilton 的能量估计和最大值原理保证。■

定理 184.2 (Hamilton 的 3 维正 Ricci 曲率定理, 1982): 设 M^3 是紧 3 维流形, 初始度量具有正 Ricci 曲率。则 Ricci 流 (经归一化) 收敛到常正截面曲率度量。因此 M^3 微分同胚于球面空间形式 S^3/Γ 。

意义: 这是 Hamilton 开创 Ricci 流的动因——证明 3 维 Poincaré 猜想在正 Ricci 曲率下的特例。Hamilton 获 2011 年 Shaw 奖。

定理 184.3 (Hamilton 的 Harnack 不等式, 1993): 对 Ricci 流的正曲率算子解, 存在微分 Harnack 不等式, 控制曲率的时间演化。

定理 184.4 (Hamilton 的紧致性定理): Ricci 流解序列在一定的曲率、直径和内射半径有界条件下, 具有光滑收敛的子序列。

0.229.3 184.3 Perelman 的工作与 Poincaré 猜想

定理 184.5 (Perelman 的 $\mathcal{F}$ -泛函与 $\mathcal{W}$ -泛函, 2002): Perelman 引入两个关键泛函:

$$\mathcal{F}(g, f) = \int_M (R + |\nabla f|^2) e^{-f} dV$$

$$\mathcal{W}(g, f, \tau) = \int_M [\tau(R + |\nabla f|^2) + f - n] (4\pi\tau)^{-n/2} e^{-f} dV$$

$\mathcal{F}$ 沿 Ricci 流（与共轭热方程耦合）单调不减。 $\mathcal{W}$ 沿 Ricci 流（与 τ 的适当演化耦合）单调不减。这给出了 Ricci 流的不变量。

定理 184.6（非塌缩定理）：Perelman 证明在 Ricci 流下，曲率有界的区域体积非塌缩（内射半径有下界）。这排除了 Cheeger-Gromov 意义下的“塌缩”现象。

定理 184.7（Ricci 流的手术理论，2003）：当曲率在局部区域趋向无穷时，Perelman 的手术（surgery）程序切除高曲率区域，粘贴标准帽（standard cap），然后继续 Ricci 流的演化。手术次数有限。

定理 184.8（Poincaré 猜想，Perelman 2002-2003）：任何单连通闭 3 维流形同胚于 S^3 。

证明：任取 M^3 上的初始度量，运行 Ricci 流（带手术）。Perelman 证明手术后的 Ricci 流在有限时间内消失（extinction），这意味着 M^3 是连通和 S^3/Γ_i 的连通和。由基本群条件， $M^3 \cong S^3$ 。□

定理 184.9（Thurston 几何化猜想，Perelman 2003）：任何闭 3 维流形可沿球面和环面分解为具有 8 种 Thurston 几何之一的片段。

意义：Perelman 因证明 Poincaré 猜想获 2006 年 Fields 奖（但拒绝领奖），是 21 世纪数学第一个重大突破。

证明：运行带手术的 Ricci 流。Perelman 证明：（1）有限时间奇性仅在颈（neck）结构处发生，手术可移除颈并恢复光滑流；（2）手术次数有限（由 $\int R^2$ 的单调下降保证）；（3）长时间极限流易分解为双曲片段（Ricci 流缩放至常负曲率）和 Seifert 片段或球面片段。结合 JSJ 分解的拓扑刚性和 Mostow 刚性完成。■

0.229.4 184.4 Ricci 流在复几何中的应用

定理 184.10（Cao 定理，1985）：紧 Kähler 流形上的 Kähler-Ricci 流 $\frac{\partial g_{i\bar{j}}}{\partial t} = -R_{i\bar{j}}$ 在 $c_1(M) \leq 0$ 时收敛到 Kähler-Einstein 度量。

证明：Kähler-Ricci 流在 Kähler 类内演化为 $\frac{\partial}{\partial t} \omega_t = -\text{Ric}(\omega_t)$ 。若 $c_1(M) = 0$ ，此为 Yau 的定理（Ricci 平坦度量）。若 $c_1(M) < 0$ ，演化为 $\frac{\partial}{\partial t} \omega_t = -\text{Ric}(\omega_t) - \omega_t$ ，通过 Aubin-Yau 连续性方法的抛物化得到指数收敛到唯一的 Kähler-Einstein 度量（ $\text{Ric} = -\omega$ ）。■

定理 184.11（Chen-Donaldson-Sun 定理，2014）：Fano 流形上 Kähler-Einstein 度量存在的充要条件是 K -稳定性。这是 Yau-Tian-Donaldson 猜想的证明，使用 Kähler-Ricci 流方法。

证明：必要性由 Tian 和 Donaldson 证明（若 KE 度量存在则 K -稳定）。充分性由 Chen-Donaldson-Sun 通过 Kähler-Ricci 流的解析紧化证明：若 K -稳定，则沿 Kähler-Ricci 流的奇点有限且可由代数几何的破坏边模（destabilizing test configuration）探测；这给出矛盾故 Ricci 流收敛到 KE 度量。■

定义 **185.2** (Yamabe 不变量): 度量 g 的共形类的 **Yamabe** 不变量 (Yamabe 商) 为

$$Y(g) = \inf_{u \in C^\infty, u > 0} \frac{\int_M (\frac{4(n-1)}{n-2} |\nabla u|^2 + Ru^2) dV_g}{(\int_M u^{2n/(n-2)} dV_g)^{(n-2)/n}}$$

0.230.2 185.2 Yamabe 问题的解决

定理 **185.1** (Yamabe 定理 / Trudinger-Aubin-Schoen 定理): 对任何紧 Riemann 流形 (M^n, g) ($n \geq 3$), 共形类 $[g]$ 中存在常标量曲率度量。

历史: Yamabe (1960) 声称证明但有错误——他在证明中未正确处理临界 Sobolev 嵌入的紧性缺失。Trudinger (1968) 通过对 Yamabe 泛函的精细分析, 证明了当 $Y(g) \leq 0$ 时极小化序列的紧性成立, 从而解决了此情形。Aubin (1976) 引入局部化方法, 证明当 $Y(g) < Y(S^n)$ ($Y(S^n)$ 为标准球面的 Yamabe 不变量) 时, 极小化泛函的紧性恢复, 并完成了 $n \geq 6$ 且 (M, g) 非局部共形平坦情形的证明。剩余的临界情形——特别是 $Y(g) = Y(S^n)$ 以及低维的情形——则需要排除“气泡”的形成。Schoen (1984) 使用正质量定理 (Positive Mass Theorem) 证明了在剩余所有情形中均有 $Y(g) < Y(S^n)$ (除非 (M, g) 共形等价于 S^n), 从而彻底解决了 Yamabe 问题。该问题的完整解决历时 24 年, 涉及几何分析、临界 Sobolev 理论和广义相对论中正质量猜想的深刻交汇。

定理 **185.1*** (正质量定理, Schoen-Yau 1979, Witten 1981): 设 (M^n, g) 是渐近平坦 Riemann 流形 ($3 \leq n \leq 7$), 满足主导能量条件 ($R_g \geq 0$ 在主方向上)。则 ADM 质量 $m_{\text{ADM}} \geq 0$, 且 $m_{\text{ADM}} = 0$ 当且仅当 (M, g) 等距于 $\mathbb{R}^n$ 。Schoen-Yau 使用极小曲面 (面积泛函的第二变分) 证明该定理, Witten 则通过 Dirac 算子的方法给出简洁的旋量证明。此定理是 Schoen 完成 Yamabe 问题证明的关键工具。

证明: 当 Yamabe 不变量 $Y(g) < Y(S^n)$ 时, 极小化序列的紧性成立 (Sobolev 嵌入的临界指数困难通过 Aubin 的局部化方法克服)。Schoen 使用正质量定理证明 $Y(g) \leq Y(S^n)$ 且等号成立当且仅当 (M, g) 共形等价于 S^n 。□

0.230.3 185.3 预定标量曲率

定义 **185.3** (预定标量曲率问题 / Nirenberg 问题): 给定 S^2 上的函数 $K(x)$, 是否存在 S^2 上共形于标准度量的度量, 其 Gauss 曲率为 $K(x)$?

定理 **185.2** (Kazdan-Warner 障碍, 1974): S^2 上存在 Gauss 曲率 K 的必要条件是: 对任何一阶球谐函数 ψ , $\int_{S^2} \nabla K \cdot \nabla \psi dV = 0$ 。这给出了 S^2 上预定 Gauss 曲率问题的拓扑障碍。

证明: S^2 上的共形 Gauss 曲率方程 $\Delta u + Ke^{2u} = 1$ (K 为预定曲率)。对任意一阶球谐函数 ψ (即 $\Delta_{S^2} \psi = -2\psi$), 将方程两端乘 $\nabla \psi$ 并在 S^2 上积分: $\int \Delta u \nabla \psi + \int Ke^{2u} \nabla \psi = \int \nabla \psi$ 。分部积分并利用 $\nabla \psi$ 与共形因子的相容性, 得 $\int \nabla K \cdot \nabla \psi e^{2u} dV = 0$ 。因 $e^{2u} > 0$, 这等价于 $\int \nabla K \cdot \nabla \psi d\sigma = 0$ (标准球面测度下), 即 K 必须与所有一阶球谐函数正交。此为 S^2 上 Nirenberg 问题的著名障碍条件。

■

定理 **185.3** (Chang-Yang 解, 1987): S^2 上的 Nirenberg 问题在 $K(x)$ 为正函数且满足某些非退化条件时解决。

证明: Chang-Yang 方法基于 Kazdan-Warner 条件的充分性证明。当 $K > 0$ 且满足非退化条件 ($\nabla^2 K$ 在临界点处非退化), 用变分方法在 H^1 空间中构造能量泛函 $J(u) = \frac{1}{2} \int |\nabla u|^2 + \int u - \frac{1}{2} \log \int Ke^{2u}$ 的临界点。Moser-Trudinger 不等式保证 J 在约束条件下满足 Palais-Smale 条件 (排除边界发散和集中

紧性缺失)。通过 min-max 和 Morse 理论, 临界点数目由 K 的拓扑信息 (临界点 Morse 指标) 决定, 保证解的存在性。■

0.231 第 207 章: 几何 PDE 选讲

本章介绍几何分析中其他重要的几何 PDE: 平均曲率流、Yang-Mills 方程和调和映射热流。

0.231.1 186.1 平均曲率流

定义 186.1 (平均曲率流): n 维超曲面 $M_t \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 的平均曲率流 (MCF) 为

$$\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial t} = -H\mathbf{n}$$

其中 $\mathbf{x}$ 是位置向量, H 是平均曲率, $\mathbf{n}$ 是单位法向量。MCF 是面积泛函的梯度流: $\frac{d}{dt} \text{Area}(M_t) = -\int_{M_t} H^2 dV \leq 0$ 。

定理 186.1 (Huisken 定理, 1984): $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的紧凸超曲面在平均曲率流下保持凸性, 并在有限时间内收缩为一点 (“round point”)。经归一化后收敛到标准球面。

证明: 设 $M_t \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为平均曲率流下的紧凸超曲面。凸性保持: 由第二基本形式 h_{ij} 的演化方程 $\partial_t h_{ij} = \Delta h_{ij} + |A|^2 h_{ij} - 2Hh_{ik}h_{kj}$ 和 Hamilton 的张量最大值原理, $h_{ij} \geq 0$ 在演化中保持。当曲率趋于无穷时缩放极限为自相似收缩解。Huisken 通过单调性公式分析高斯密度, 证明收缩极限为球面——因球面是唯一紧致自相似收缩凸超曲面 (由 Huisken 的分类定理)。归一化后沿 S^n 球面形状收敛。■

定理 186.2 (Grayson 定理, 1987): $\mathbb{R}^2$ 中任何嵌入闭曲线在曲线缩短流 (平均曲率流的 1 维情形) 下变为凸曲线, 然后收缩为一点。

证明: 平面曲线缩短流 (CSF): 曲线 $\gamma(s, t)$ 满足 $\partial_t \gamma = \kappa N$ (κ 为曲率)。Gage-Hamilton 证明凸曲线在 CSF 下保持凸性并收缩为圆。Grayson 证明非凸嵌入闭曲线的曲率在有限时间后处处变号仅有限次, 最终变为处处正——利用 Sturm 零点比较定理分析曲率零点的演化, 每次零点的消失对应曲线的自交消除。一旦变为凸曲线, 由 Gage-Hamilton 结果知曲线收缩为一点。■

定理 186.3 (Huisken-Sinestrari 手术理论, 1999): 对 2-凸平均曲率流 ($\lambda_1 + \lambda_2 > 0$), 可以通过手术理论处理奇点形成。

证明: 2-凸 ($\lambda_1 + \lambda_2 > 0$) 平均曲率流的手术: 当第二基本形式在某区域超过某阈值 $H_{\max}$ 时, 识别高曲率区域 (ε -颈状或帽状)。手术步骤: 切除高曲率颈部, 粘贴标准解 (如旋转对称收缩孤子)。关键估计: (1) 凸性估计确保 $\lambda_1 + \lambda_2 > 0$ 保持; (2) 梯度估计控制奇点附近的几何形状; (3) ε -正则性定理确保低于阈值区域光滑。手术仅发生有限次, 每次手术后的流在拓扑上简化——最终拓扑为若干球面的连通和。■

0.231.2 186.2 Yang-Mills 方程

定义 186.2 (Yang-Mills 泛函): 设 $P \rightarrow M$ 是主 G -丛, A 是联络。Yang-Mills 泛函为

$$\mathcal{YM}(A) = \int_M \|F_A\|^2 dV$$

其中 $F_A = dA + A \wedge A$ 是曲率 2-形式。Yang-Mills 方程是

$$D_A^* F_A = 0$$

(D_A 是协变外微分)。Yang-Mills 联络是 Yang-Mills 泛函的临界点。

定理 186.4 (Uhlenbeck 的可去奇点定理, 1982): 设 A 是 $B^4 \setminus \{0\}$ 上的 Yang-Mills 联络, 具有有限 Yang-Mills 作用量。则 A 可光滑延拓到整个 B^4 。

证明: 设 A 是 $B^4 \setminus \{0\}$ 上的 Yang-Mills 联络, 能量 $\int_{B^4} |F_A|^2 < \infty$ 。选取规范使 A 满足 Coulomb 规范条件 $d^*A = 0$ 。在此规范下, Yang-Mills 方程变为椭圆型: $\Delta A =$ 低阶项。由能量有界性和椭圆正则性 (Morrey 估计), A 在原点上具有可去奇点——可光滑延拓过 0。关键技术: Uhlenbeck 的 Coulomb 规范构造在小球上存在且唯一 (模去紧规范群的常值作用), 提供了获得正则性的合适坐标系。■

定理 186.5 (Donaldson 定理, 1983): 单连通光滑 4 维流形上 Yang-Mills 瞬子 (自对偶 Yang-Mills 联络) 的模空间给出了微分同胚不变量 (Donaldson 不变量), 揭示了 4 维拓扑的奇异性。

证明: 在单连通光滑 4 维流形 X 上研究 $SU(2)$ -瞬子 (反自对偶 Yang-Mills 联络) 的模空间 $\mathcal{M}_k$ 。Atiyah-Hitchin-Singer 指标定理给出模空间维数 $\dim \mathcal{M}_k = 8k - 3(1 - b_1 + b_2^+)$ 。Uhlenbeck 紧致性定理给出模空间紧化, 其边界由理想瞬子构成。在适当维数下, $\mathcal{M}_k$ 的光滑部分为有限维流形, 定义其基本类的杯积结构得 Donaldson 多项式不变量。这些不变量在微分同胚下不变, 但可区分同胚但非微分同胚的 4 维流形, 揭示 4 维微分拓扑的非凡复杂性。■

定理 186.6 (Uhlenbeck 紧致性定理, 1982): Yang-Mills 联络序列在 Yang-Mills 作用量有界条件下, 除有限个奇点外, 弱收敛到 Yang-Mills 联络 (模去规范变换)。

证明: 设 $\{A_n\}$ 为 B^4 上 Yang-Mills 联络序列, 满足 $\int_{B^4} |F_{A_n}|^2 \leq C < \infty$ 。选取 Coulomb 规范, 由弱紧致性 ($W^{1,2}$ 中有界) 得子列弱收敛到弱 Yang-Mills 联络 A_∞ 。利用 ε -正则性: 若某点处曲率密度小于某阈值 ε_0 , 则该点邻域内 A_∞ 光滑。曲率可集中在有限个孤立点——这些点处曲率密度超过阈值, 其总曲率有正下界, 由能量界知奇点有限。在光滑区域, A_n 强收敛到光滑联络 A_∞ 。■

0.231.3 186.3 调和映射热流

定义 186.3 (调和映射热流): 调和映射的热流方程为

$$\frac{\partial f_t}{\partial t} = \tau(f_t)$$

其中 $\tau(f_t)$ 是 f_t 的张力场。这是能量泛函的梯度流。

定理 186.7 (Struwe 定理, 1985): 从紧 Riemann 面到紧 Riemann 流形的调和映射热流, 在有限个奇点处形成“气泡” (bubble) 后, 继续光滑演化。全局弱解存在。

证明：调和映射热流 $\partial_t u = \tau(u)$ (τ 为张力场) 的全局弱解存在。Struwe 构造时间离散的变分逼近：在每个时间步 $t_{k+1} = t_k + h$ 解最小化问题 $\min \int |\nabla u|^2 + \frac{1}{2h} \int d(u, u_k)^2$ 。当气泡（能量集中）形成时，在奇点处移除气泡（对应该处调和球面 $S^2 \rightarrow N$ 的生成），在气泡移除后的区域流继续光滑演化。气泡生成仅有限次（因每次消耗最少能量 ε_0 ）。全局弱解在气泡处连续但不一定光滑。■

定理 186.8（气泡分析，Sacks-Uhlenbeck 1981）：调和映射序列的紧性缺失由气泡现象（bubbling）描述：能量在孤立点处集中，形成非平凡的调和球面 $S^2 \rightarrow N$ 。

证明：设 $\{u_n\}$ 为从 Riemann 面 Σ 到紧 Riemann 流形 N 的调和映射序列，能量有界。气泡分析的结论：(1) u_n 光滑收敛到光滑调和映射 u_∞ ，除有限个气泡点外；(2) 在每个气泡点 p 处，重新缩放（放大） u_n 在 p 附近的限制，得到非平凡调和球面 $S^2 \rightarrow N$ （即气泡）；(3) 能量等式： $\lim E(u_n) = E(u_\infty) + \sum (\text{各气泡的能量})$ ；(4) 气泡间形成气泡树（bubble tree）结构——连接气泡的 neck 区域能量在极限下消失。■

0.232 第 208 章：谱几何

谱几何研究 Riemann 流形上 Laplace 算子的特征值谱与流形几何之间的深刻关系。“能否听到鼓的形状？”(Kac, 1966) 是谱几何的核心问题：流形的 Laplace 谱在多大程度上决定了流形的几何（和拓扑）？

0.232.1 188.1 Laplace 算子与热核

定义 188.1 (Laplace-Beltrami 算子)：紧 Riemann 流形 (M, g) 上的 **Laplace-Beltrami** 算子 $\Delta_g = -\operatorname{div} \circ \nabla = -g^{ij} \nabla_i \nabla_j$ 是 $L^2(M)$ 上的正定自伴椭圆算子。其谱 $\{0 = \lambda_0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots\}$ 是离散的，每个特征值的重数有限，且特征函数构成 $L^2(M)$ 的标准正交基。

定义 188.2 (热核)：热方程 $\partial_t u + \Delta_g u = 0$ 的基本解 $K(t, x, y)$ (热核) 的迹给出了谱函数：

$$\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta_g}) = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-t\lambda_j} = \int_M K(t, x, x) dV_g$$

定理 188.1 (热核渐近展开, Minakshisundaram-Pleijel 1949)：当 $t \rightarrow 0^+$ ，热核有以下渐近展开：

$$K(t, x, x) \sim \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \sum_{k=0}^{\infty} a_k(x) t^k$$

其中 $a_k(x)$ 是局部 Riemann 不变量（曲率及其协变导数的多项式）。前几项为： $a_0(x) = 1$ ， $a_1(x) = \frac{1}{6} R(x)$ (标量曲率)， $a_2(x) = \frac{1}{360} (12\Delta R + 5R^2 - 2|\operatorname{Ric}|^2 + 2|Rm|^2)$ 。

推论 188.1 (谱不变量)：迹 $\operatorname{Tr}(e^{-t\Delta_g})$ 的渐近展开系数是谱不变量。积分 $\int_M a_k(x) dV_g$ 由谱完全确定。特别地： $-\operatorname{Vol}(M)$ 由谱确定 (Weyl 渐近律) - $\int_M R dV_g$ (总标量曲率) 由谱确定 (对曲面, 即 Gauss-Bonnet 定理的 Euler 示性数)

证明：热核 $H(t, x, y)$ 为热方程 $(\partial_t + \Delta)H = 0$ 的基本解。在法坐标系下，将 Laplace 算子按测地极坐标展开： $\Delta = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r} \partial_r + \frac{1}{3} \operatorname{Ric}(\partial_r, \partial_r) + O(r^2)$ 。热核的渐近展开通过 WKB 方法（抛物型伪微分算子演算）逐项构造：假设 $H \sim (4\pi t)^{-n/2} e^{-d^2/4t} \sum_{k=0}^{\infty} t^k u_k(x, y)$ ，代入热方程得关于 u_k 的递推 ODE 系统。初始项 $u_0(x, x) = 1$ ，高阶项 $u_k(x, x)$ 由曲率张量及其协变导数的局部不变量表示（非交换解析几何中的局部指标公式给出）。■

定理 188.2 (Weyl 渐近律, 1911)：特征值的计数函数 $N(\lambda) = \#\{j : \lambda_j \leq \lambda\}$ 满足

$$N(\lambda) \sim \frac{\omega_n \operatorname{Vol}(M)}{(2\pi)^n} \lambda^{n/2} \quad (\lambda \rightarrow \infty)$$

其中 ω_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积。Weyl 律表明流形的体积是谱不变量，且特征值的渐近增长率仅依赖于维数和体积。

证明：设 $N(\lambda) = \#\{j : \lambda_j \leq \lambda\}$ 。Weyl 的证明使用极小极大原理： $\lambda_k = \min_{V_k} \max_{u \in V_k \setminus \{0\}} \frac{\|\nabla u\|^2}{\|u\|^2}$ (V_k 为 k 维子空间)。构造试探子空间：将 M 分割为直径 $\sim \lambda^{-1/2}$ 的小区域，在每个小区域上取 Fourier 模（局部平坦近似）。由 Dirichlet-Neumann 括号定理， $\sum_j e^{-t\lambda_j} = \int_M H(t, x, x) d\operatorname{vol}$ ，由热核渐近展开 $H(t, 0, 0) \sim (4\pi t)^{-n/2} \operatorname{vol}(M)$ ，应用 Tauber 定理 (Karamata) 从 Laplace 变换反演得 $N(\lambda) \sim \frac{\omega_n}{(2\pi)^n} \operatorname{vol}(M) \lambda^{n/2}$ 。■

0.232.2 188.2 等谱问题与反谱问题

定理 188.3 (等谱非等距的流形, Gordon-Webb-Wolpert 1992): 存在一对 2 维平坦环面 (16 维环面的商), 它们是等谱的 (所有特征值相同) 但不等距——从而对 Kac 的“能否听到鼓的形状”给出了否定答案。构造使用了数论中的 Sunada 方法 (群论等谱判据)。

证明: 构造两个等谱 Riemann 流形使用 Sunada 方法: 取有限群 G 及其子群 H_1, H_2 满足弱共轭条件 (H_1 和 H_2 在 G 的每个共轭类中交点数目相同)。在覆盖流形 $\tilde{M}$ 上赋予 G -不变的 Riemann 度量, 商流形 $M_i = \tilde{M}/H_i$ 具有相同的 Laplace 谱 (因表示的等变性)。Gordon-Webb-Wolpert 在 16 维平坦环面上取适当格子和有限群 G 的子群对, 构造了 $M_1 \not\cong M_2$ 但 $\text{Spec}(M_1) = \text{Spec}(M_2)$ 的例子。不变量如直径 (由热核小时间展开的系数部分决定) 可区分二者, 证明不等距。■

定理 188.4 (Tanno 定理, 1974): 球面 S^n 是唯一满足 $\lambda_1 = n$ (即 λ_1 达到 Lichnerowicz-Obata 上界) 的紧 Riemann 流形。特征值的极值性质可用于刻画标准几何。

猜想 188.1 (Bérard-Besson-Gallot 刚性猜想): 某些谱数据 (如热核迹的前几个系数和 λ_1 的极值性质) 在适当曲率条件下可以唯一确定流形的等距类。谱刚性 (spectral rigidity) 是谱几何的核心研究方向。

证明: 由 Lichnerowicz 定理, $\text{Ric} \geq (n-1)K > 0$ 时 $\lambda_1 \geq nK$ 。 S^n 上 $\text{Ric} \equiv (n-1)$ (标准度量), 实际 $\lambda_1(S^n) = n$ 。若某流形满足 $\lambda_1 = n$, 则由 Obata 定理, 在 $\text{Ric} \geq (n-1)$ 条件下 $\lambda_1 = n$ 推出 M 等距于 S^n 。Tanno 将此推广到更一般的曲率条件下, 证明 $\lambda_1 \geq n$ 是球面的特征性质: 当 $\text{Ric} \geq (n-1)$ 且 $\lambda_1 = n$ 时, 梯度第一特征函数为共形向量场, 由此积分恒等式推出度量必为标准球面度量。■

0.232.3 188.3 特征值估计

定理 188.5 (Lichnerowicz 定理, 1958): 设 (M^n, g) 是紧 Riemann 流形, 满足 $\text{Ric} \geq (n-1)K > 0$ (Ricci 曲率有正下界)。则第一个非零特征值满足

$$\lambda_1 \geq nK$$

S^n 上 $\lambda_1 = n$ (当 $K = 1$) 达到等号 (Obata 1962 证明仅有球面达到)。

证明: 对第一特征函数 f ($\Delta f = \lambda_1 f$), 使用 Bochner 公式: $\frac{1}{2}\Delta|\nabla f|^2 = |\text{Hess } f|^2 + \langle \nabla \Delta f, \nabla f \rangle + \text{Ric}(\nabla f, \nabla f)$ 。代入 $\Delta f = -\lambda_1 f$ 得 $\frac{1}{2}\Delta|\nabla f|^2 = |\text{Hess } f|^2 - \lambda_1|\nabla f|^2 + \text{Ric}(\nabla f, \nabla f)$ 。由 $\text{Ric} \geq (n-1)K$ 和 $|\text{Hess } f|^2 \geq \frac{1}{n}(\Delta f)^2 = \frac{1}{n}\lambda_1^2 f^2$, 在全流形上积分: $0 \geq \int (\frac{1}{n}\lambda_1^2 f^2 - \lambda_1|\nabla f|^2 + (n-1)K|\nabla f|^2)$ 。利用 $\int |\nabla f|^2 = \lambda_1 \int f^2$, 化简得 $\lambda_1 \geq nK$ 。■

定理 188.6 (Cheeger 不等式, 1970): 设 $h(M) = \inf_A \frac{\text{Area}(\partial A)}{\min(\text{Vol}(A), \text{Vol}(M \setminus A))}$ 是 Cheeger 等周常数。则

$$\lambda_1 \geq \frac{h(M)^2}{4}$$

这个不等式将几何量 (等周常数) 与分析量 (第一特征值) 联系起来, 是谱几何中最基本的不等式之一。

证明: Cheeger 常数 $h(M) = \inf_A \text{Area}(\partial A) / \min(\text{Vol}(A), \text{Vol}(M \setminus A))$ 。由余面积公式, 对任意光滑 f , $\int_M |\nabla f| dV = \int_{-\infty}^{\infty} \text{Area}(f^{-1}(t)) dt \geq h(M) \int_{-\infty}^{\infty} \min(\text{Vol}(\{f > t\}), \text{Vol}(\{f < t\})) dt$ 。设 f_1 为第一 Dirichlet 特征函数 (经调整使中位数为 0), 结合等周不等式和 L^1 - L^2 估计, 推得 $\lambda_1 \geq \frac{h(M)^2}{4}$ 。该不等式将谱理论与等周几何联系起来, 是高维等周不等式的核心工具。■

定理 188.7 (Zhong-Yang 和 Hang-Wang 的特征值比较, 1984): 对 $\text{Ric} \geq (n-1)K$ 的紧 n 维流形,

0.233.2 189.2 曲率与等周不等式

定理 189.2 (Lévy-Gromov 等周不等式, Gromov 1980 (推广 Lévy 1951 的结果)): 设 (M^n, g) 是紧 Riemann 流形, $\text{Ric} \geq (n-1)K > 0$. 则 M 满足与 Ricci 曲率为 $(n-1)K$ 的球面 S^n 比较的等周不等式:

$$\frac{\text{Area}(\partial\Omega)}{\text{Vol}(M)} \geq \frac{\text{Area}(\partial B)}{\text{Vol}(S^n)}$$

其中 $B \subset S^n$ 是具有相同归一化体积的球冠, $\Omega \subset M$ 是充分光滑的区域。即正 Ricci 曲率下界使得流形的等周剖面被球面控制。

证明: 核心工具是 Gromov 的等周测度比较。对任意 Borel 集 $A \subset M$, Minkowski 边界面积 $\text{Area}^+(\partial A) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{\text{Vol}(A_\epsilon) - \text{Vol}(A)}{\epsilon}$ 满足关于 Bishop-Gromov 体积比较的微分不等式。将体积比转化为模型空间的对应量即得等周不等式的比较形式。

0.233.3 189.3 Brunn-Minkowski 不等式

定理 189.3 (Brunn-Minkowski 不等式): 设 $A, B \subset \mathbb{R}^n$ 是紧集。则

$$\text{Vol}(A+B)^{1/n} \geq \text{Vol}(A)^{1/n} + \text{Vol}(B)^{1/n}$$

其中 $A+B = \{a+b : a \in A, b \in B\}$ 是 Minkowski 和。等号成立当且仅当 A 和 B 是相似凸集 (或 A, B 之一是点)。

证明: 当 A, B 是坐标方体 (boxes) 时平凡成立。对一般情形, 使用压缩映射 $\Phi_t(x) = (1-t)x_0 + tx$ 将 A 收缩并结合几何测度论中 Brunn 的凹性原理。等号情形由等周不等式的最优性分析得到。

推论 189.2 (等周不等式作为 Brunn-Minkowski 的极限): 取 $B = \epsilon B^n$ (半径 ϵ 的小球), 则 $\text{Vol}(A + \epsilon B^n)^{1/n} \gtrsim \text{Vol}(A)^{1/n} + \epsilon \omega_n^{1/n}$, 令 $\epsilon \rightarrow 0$ 即得等周不等式 (Minkowski 边界面积公式)。

定理 189.4 (Prékopa-Leindler 不等式, 函数形式的 Brunn-Minkowski): 设 $f, g, h : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ 可测, 满足 $h((1-t)x + ty) \geq f(x)^{1-t}g(y)^t$ 对所有 x, y 。则

$$\int_{\mathbb{R}^n} h \geq \left(\int_{\mathbb{R}^n} f \right)^{1-t} \left(\int_{\mathbb{R}^n} g \right)^t$$

此函数形式蕴含 Brunn-Minkowski 不等式, 且是证明 Borell-Brascamp-Lieb 浓度不等式的基本工具。

证明: Prékopa-Leindler 不等式的证明基于 Brunn-Minkowski 不等式的张量积分表示。核心步骤: 由假设 $h((1-t)x + ty) \geq f(x)^{1-t}g(y)^t$, 令 $F(s) = \text{Vol}(\{f > s\})$ 和 $G(s) = \text{Vol}(\{g > s\})$ 。对 h 的水平集 $\{h > s\}$ 应用几何 Brunn-Minkowski 不等式: $\{h > s\} \supseteq (1-t)\{f > s_1\} + t\{g > s_2\}$, 选择 s_1, s_2 使积分优化后得 $\int h \geq (\int f)^{1-t}(\int g)^t$ (当函数的「和」满足一致下界时)。这一不等式是广义等周不等式的基础, 也是 Ledoux、Bobkov 等人证明对数 Sobolev 不等式和传输不等式的核心。■

0.233.4 189.4 等周不等式在几何分析中的应用

定理 189.5 (Bérard-Meyer 特征值比较, 1982): 结合 Cheeger 不等式和 Lévy-Gromov 等周不等式, 得到带 Ricci 曲率下界的流形 λ_1 的显式下界估计。这推广了 Lichnerowicz 估计——允许通过等周剖面获得更精细的特征值信息。

证明：在 $\text{Ric} \geq (n-1)K > 0$ 条件下，Bérard-Meyer 发展了等周剖面的热核估计。等周剖面 $I_M(v) = \inf\{\text{Area}(\partial\Omega) : \text{Vol}(\Omega) = v\}$ 满足 $I_M(v) \geq I_{S_K^n}(v)$ (Lévy-Gromov)。Cheeger 不等式提供 $\lambda_1 \geq \frac{1}{4} \inf_v (I_M(v)/v)^2$ 。结合模型空间 S_K^n 的显式等周剖面和 Cheeger 常数的精细化，得 $\lambda_1 \geq f(n, K, \text{diam}(M))$ ，其中 f 为仅依赖于维数、曲率下界和直径的显式函数。这恢复了 Lichnerowicz 的 $\lambda_1 \geq nK$ 对短直径流形的最优估计，并定量地表现了长直径流形的退化行为。■

定理 189.6 (等周不等式与 Poincaré 不等式)：在 $\text{Ric} \geq 0$ 的完备非紧流形上，等周不等式等价于 L^1 -Poincaré 不等式 $\int |f - \bar{f}_B| \leq Cr \int |\nabla f|$ 。这建立了等周剖面与流形的 Sobolev 不等式的等价关系。

证明：在 $\text{Ric} \geq 0$ 的完备非紧流形上， L^1 -等周不等式 $\text{Area}(\partial\Omega) \geq C \text{Vol}(\Omega)^{(n-1)/n}$ 等价于 L^1 -Poincaré 不等式 $\int_{B_R} |f - \bar{f}_{B_R}| \leq C'R \int_{B_R} |\nabla f|$ 。由 Cheeger 的原理，等周常数和 Poincaré 常数之间满足 $C_{\text{Poinc}} \leq 2/C_{\text{Iso}}$ 。反向不等式使用等周区域的构造：对特征函数的水平集应用等周不等式，由 coarea 公式给出积分估计。等价性的核心是 Cheeger 的等周-Poincaré 二重性原理在非紧完备流形上的推广。■

定理 189.7 (Milman 的推论, 1988)：Lévy-Gromov 等周不等式隐含紧 Riemann 流形 ($\text{Ric} \geq (n-1)K > 0$) 的 1-Lipschitz 函数满足 Gaussian 型浓度不等式 (类似于球面)。这给出了球面上 Lévy 族的测度集中现象的 Riemann 推广。

证明：Lévy-Gromov 等周不等式： $\text{Ric} \geq (n-1)K > 0$ 时 M 的等周剖面 $I_M(v) \geq I_{S_K^n}(v)$ (S_K^n 为半径 $1/\sqrt{K}$ 的球面)。Milman 将此与浓度现象联系：对任意 1-Lipschitz 函数 f ($|f(x) - f(y)| \leq d(x, y)$)，设 M_f 为中位数。取 $A = \{f \leq M_f\}$ ，则 $\text{Vol}(A) \geq \frac{1}{2} \text{Vol}(M)$ 。等周不等式给出 $\text{Vol}(\{f > M_f + t\}) \leq \frac{1}{2} e^{-c_n K t^2} \text{Vol}(M)$ 。这就是 Gaussian 型浓度不等式，证明了对高维球面上 Lipschitz 函数的极值集中现象。■

0.234 第 210 章（补充）

分形几何（Fractal Geometry）由 Benoît Mandelbrot 在 1970 年代系统建立，研究处处不可微的、具有自相似结构的「粗糙」集合。几何测度论（Geometric Measure Theory）由 De Giorgi、Federer、Fleming 等人在 1960-1970 年代发展，使用测度论工具研究 $\mathbb{R}^n$ 中「广义曲面」的几何与拓扑性质，特别是 Plateau 问题（存在以给定曲线为边界的极小面积曲面）的严格数学解。两个领域都处理传统光滑微分几何无法描述的「奇异」几何对象，在现代分析、变分法和图像处理中有深刻应用。本卷在实分析（V9）、测度论（V9 Ch 65）和泛函分析（V14）的基础上，建立 Hausdorff 测度、分形维数、整流与电流、Plateau 问题和变分法的几何测度论基础。

0.235 第 211 章：Hausdorff 测度与分形维数

分形几何的核心概念是用非整数维数来度量集合的「粗糙度」。Hausdorff 测度和 Hausdorff 维数是最基本的工具。

0.235.1 247.1 Hausdorff 测度

定义 247.1（ s -维 Hausdorff 测度）：对 $s \geq 0$ 和 $A \subset \mathbb{R}^n$ ，定义

$$\mathcal{H}^s(A) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(A)$$

其中

$$\mathcal{H}_\delta^s(A) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam } U_i)^s : A \subset \bigcup_i U_i, \text{diam } U_i \leq \delta \right\}$$

$\mathcal{H}^s$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的外测度（实际上是 Borel 测度）。

命题 247.1（Hausdorff 测度）： $\mathcal{H}^s$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Borel 正则外测度，满足：（1）单调性： $A \subset B \Rightarrow \mathcal{H}^s(A) \leq \mathcal{H}^s(B)$ ；（2）可数次可加性： $\mathcal{H}^s(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mathcal{H}^s(A_n)$ ；（3）距离集可加性：若 $\text{dist}(A, B) > 0$ ，则 $\mathcal{H}^s(A \cup B) = \mathcal{H}^s(A) + \mathcal{H}^s(B)$ 。特别地， $\mathcal{H}^0$ 为计数测度， $\mathcal{H}^n$ 与 $\mathcal{L}^n$ 仅差一个常数因子。

证明：（1）单调性：若 $A \subset B$ ，则 A 的每个 δ -覆盖也是 B 的 δ -覆盖，取 $\delta \rightarrow 0$ 得 $\mathcal{H}^s(A) \leq \mathcal{H}^s(B)$ 。（2）可数次可加性：设 $\varepsilon > 0$ ，对每个 A_n 取 δ -覆盖 $\{U_{n,i}\}$ 使 $\sum_i (\text{diam } U_{n,i})^s \leq \mathcal{H}_\delta^s(A_n) + \varepsilon/2^n$ ，则 $\{U_{n,i}\}_{n,i}$ 是 $\bigcup_n A_n$ 的 δ -覆盖， $\mathcal{H}_\delta^s(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mathcal{H}_\delta^s(A_n) + \varepsilon$ ，取 $\delta \rightarrow 0$ 和 $\varepsilon \rightarrow 0$ 即得。（3）距离集性质：

当 $\text{dist}(A, B) > 0$ 时, 取 $\delta < \text{dist}(A, B)/2$, 则任何 δ -覆盖无法同时覆盖 A 和 B 中的点, 故 $\mathcal{H}_\delta^s(A \cup B) = \mathcal{H}_\delta^s(A) + \mathcal{H}_\delta^s(B)$, 取 $\delta \rightarrow 0$ 得可加性。■

定理 247.1 (Hausdorff 测度的行为): 函数 $s \mapsto \mathcal{H}^s(A)$ 在某个唯一的 s_0 处从 ∞ 跳到 0。即在 $s < s_0$ 时 $\mathcal{H}^s(A) = \infty$, $s > s_0$ 时 $\mathcal{H}^s(A) = 0$ ($\mathcal{H}^{s_0}(A)$ 可能为 0、正有限或无穷)。

证明: 设 $\mathcal{H}^t(A) < \infty$, 对任意 $s > t$ 和 δ -覆盖 $\{U_i\}$, $\sum (\text{diam } U_i)^s \leq \delta^{s-t} \sum (\text{diam } U_i)^t$ 。取 $\delta \rightarrow 0$, 若 $\mathcal{H}^t(A) < \infty$ 则 $\mathcal{H}^s(A) = 0$ 。故函数 $s \mapsto \mathcal{H}^s(A)$ 至多在一个临界值 s_0 处从 ∞ 跳到 0。可数稳定性由外测度的可数次可加性直接得到。Lipschitz 不变性: 对 Lipschitz 映射 f , 每个 δ -覆盖 $\{U_i\}$ 在 f 下的像 $\{f(U_i)\}$ 是 $\text{Lip}(f)\delta$ -覆盖, 故 $\mathcal{H}_{\text{Lip}(f)\delta}^s(f(A)) \leq \sum (\text{diam } f(U_i))^s \leq (\text{Lip}(f))^s \sum (\text{diam } U_i)^s$, 取 $\delta \rightarrow 0$ 得 $\mathcal{H}^s(f(A)) \leq (\text{Lip}(f))^s \mathcal{H}^s(A)$ 。■

0.235.2 247.2 分形维数

定义 247.2 (Hausdorff 维数): 集合 $A \subset \mathbb{R}^n$ 的 **Hausdorff 维数** 为

$$\dim_H A = \sup\{s \geq 0 : \mathcal{H}^s(A) = \infty\} = \inf\{s \geq 0 : \mathcal{H}^s(A) = 0\}$$

Hausdorff 维数可以是任意非负实数。

定义 247.3 (盒维数 / Box-Counting Dimension): 设 $N_\delta(A)$ 是覆盖 A 所需的直径为 δ 的集合的最少数目。下盒维数和上盒维数分别为

$$\underline{\dim}_B A = \liminf_{\delta \rightarrow 0} \frac{\log N_\delta(A)}{-\log \delta}, \quad \overline{\dim}_B A = \limsup_{\delta \rightarrow 0} \frac{\log N_\delta(A)}{-\log \delta}$$

若上下盒维数相等, 则 $\dim_B A$ 是盒维数 (也称 Minkowski 维数)。一般 $\dim_H A \leq \underline{\dim}_B A \leq \overline{\dim}_B A$ 。

注 247.1 (Hausdorff 维数与盒维数的关系): 不等式 $\dim_H A \leq \underline{\dim}_B A$ 成立的原因是: 盒维数使用固定大小的覆盖 (所有覆盖集直径 $\leq \delta$), 而 Hausdorff 维数允许任意尺寸的覆盖 (各覆盖集直径可不同), 故 Hausdorff 测度更”精细”, 维数更低。严格不等式的典型例子: $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 作为可数集满足 $\dim_H = 0$, 但因稠密性其盒维数 $\dim_B = 1$ 。另一个经典例子是 $\{1, 1/2, 1/3, \dots\} \cup \{0\}$: $\dim_H = 0$ 但盒维数为 $1/2$ 。这些例子表明盒维数对”可数个点的极限密度”敏感, 而 Hausdorff 维数对于可数集恒为零。对”好”的自相似分形 (如 Cantor 集、Sierpiński 三角形), 二者通常相等。

0.235.3 247.3 自相似集与迭代函数系

定义 247.4 (迭代函数系 / IFS): 迭代函数系是一族收缩映射 $\{f_1, \dots, f_m\}$ ($f_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\text{Lip}(f_i) < 1$)。IFS 的吸引子 (或不变集) K 是满足 $K = \bigcup_{i=1}^m f_i(K)$ 的唯一非空紧致集合。

定理 247.2 (Hutchinson 定理, 1981): 设 $\{f_i\}$ 是相似比为 c_i 的相似压缩。若开集条件 (OSC) 成立 (存在非空有界开集 V 使得 $f_i(V) \subset V$ 且 $f_i(V)$ 两两不交), 则吸引子的 Hausdorff 维数 s 满足 **Moran** 方程:

$$\sum_{i=1}^m c_i^s = 1$$

且 $0 < \mathcal{H}^s(K) < \infty$ 。

证明: 设 K 为 IFS 吸引子, $K = \bigcup_{i=1}^m f_i(K)$ 。由 Hausdorff 测度的 Lipschitz 性质, $\mathcal{H}^s(K) \leq \sum_i c_i^s \mathcal{H}^s(K)$ 。若 $\mathcal{H}^s(K) < \infty$, 则必须 $\sum c_i^s \geq 1$ 。上界: 对 K 构造由迭代 $f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_k}$ 生成的 δ -覆盖, 利用 OSC 保证覆盖元素不重叠, 得 $\mathcal{H}^s(K) \leq C \sum c_{i_1}^s \dots c_{i_k}^s = C(\sum c_i^s)^k \rightarrow 0$ 当 $\sum c_i^s < 1$ 且 $k \rightarrow \infty$, 故 $s > \dim_H K$ 时 $\mathcal{H}^s(K) = 0$ 。下界: 利用 OSC 中开集 V 上分布的自相似测度 (质量分布原理), 构造概率测度 μ 使其满足 $\mu(f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_k}(K)) = c_{i_1}^s \dots c_{i_k}^s$ 且 $\mu(B(x, r)) \leq Cr^s$, 由 Frostman 引理得 $\mathcal{H}^s(K) > 0$ 。故 $\dim_H K = s$ 为 Moran 方程 $\sum c_i^s = 1$ 的唯一解, 且 $0 < \mathcal{H}^s(K) < \infty$ 。■

0.236 第 212 章：分形结构的自相似与多重分形

许多分形不能仅由一个维数完全描述——它们具有多层次的分形结构,需要多重分形分析(multifractal analysis)来刻画。

0.236.1 248.1 自仿射分形与随机分形

定义 248.1 (自仿射分形 / Self-Affine Fractal): 由仿射压缩 $f_i(x) = A_i x + b_i$ (A_i 是收缩矩阵, 各方向收缩比不同) 组成的 IFS 的吸引子。与自相似分形不同, 自仿射分形的不同方向有不同的伸缩行为。

定义 **248.2** (随机分形与 DLA): 扩散限制聚集 (DLA / Diffusion-Limited Aggregation, Witten-Sander 1981) 通过随机粒子沿 Brown 运动轨迹黏附生长的过程产生随机分形。DLA 团簇的维数约为 1.71 (二维)。

0.236.2 248.2 多重分形分析

定义 248.3 (多重分形谱 / Multifractal Spectrum): 对测度 μ 上的奇异性分析, 定义局部 Hölder 指数 $\alpha(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\log \mu(B(x, r))}{\log r}$ 。多重分形谱 $f(\alpha)$ 是满足 $\alpha(x) = \alpha$ 的点的 Hausdorff 维数。

定义 **248.4** (Rényi 维数与配分函数): 定义配分函数 $Z_q(\delta) = \sum_i \mu(B_i)^q$ (B_i 是边长 δ 的网格覆盖)。广义维数 D_q 满足 $Z_q(\delta) \sim \delta^{(q-1)D_q}$ ($\delta \rightarrow 0$)。通过 Legendre 变换: $f(\alpha) = \inf_q (q\alpha - \tau(q))$, $\tau(q) = (q-1)D_q$ 。

定理 248.1 (多重分形形式论 / Frisch-Parisi 猜想, 1985): 在湍流和许多其他物理系统中, 多重分形谱 $f(\alpha)$ 是 $\cap$ 形的, $f(\alpha)$ 的最大值为信息维数 D_1 , D_0 是测度支撑的盒维数。

证明：将分形测度 μ 的支集按局部 Holder 指数 $\alpha(x) = \lim_{r \rightarrow 0} \log \mu(B_r(x)) / \log r$ 分层。令 $E_\alpha = \{x : \alpha(x) = \alpha\}$, $f(\alpha) = \dim_H E_\alpha$ 为多重分形谱。大偏差原理给出 Legendre 变换关系： $\tau(q) = \inf_\alpha (q\alpha - f(\alpha))$, 其中 $\tau(q)$ 为相关指数 (partition function 的标度指数)。 $f(\alpha)$ 为 $\cap$ -形曲线, 最大值 $f(\alpha_{\max}) = D_0$ (盒维数), $f(\alpha_{\text{info}}) = D_1$ (信息维数)。Frisch-Parisi 猜想将湍流能量耗散的间歇性归因于多重分形结构。■

0.236.3 248.3 渗流与分形

定义 248.5 (渗流模型 / Percolation Model): 在二维网格上, 每条边以概率 p 被「打开」(可通行)。当 p 超过临界概率 $p_c = 1/2$ 时, 存在无穷大连通分量。

定理 248.2 (渗流团簇的分形维数, Stanley 1977): 在 $p = p_c$ 时, 渗流团簇是分形。二维临界渗流团簇的 Hausdorff 维数为 $91/48 \approx 1.896$ 。团簇的化学维数 (沿团簇测量的最短路径距离) 为 $d_{\min} \approx 1.13$ 。

证明: 二维临界点渗流 ($p = p_c = 1/2$) 的最大团簇为分形。团簇质量 M 与线性尺度 L 的关系 $M \sim L^{D_f}$ 给出 Hausdorff 维数 $D_f = 91/48$ (由共形场论和 SLE 过程严格推导)。化学维数 $d_{\min}$ 描述沿团簇内部路径的最短距离: $\ell \sim R^{d_{\min}}$ (R 为欧氏端到端距离), 二维 $d_{\min} \approx 1.130$ 。这些维数通过渗流的共形不变性 (Cardy 公式、SLE₆ 过程) 与统计物理中的 Coulomb 气体映射建立联系。■

0.237 第 213 章: 整流与电流

几何测度论使用整流和电流 (rectifiable sets and currents) 的概念精密地研究奇异曲面和变分问题。

0.237.1 249.1 可整流集

定义 249.1 (k -维可整流集 / Rectifiable Set): Borel 集 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可数 $\mathcal{H}^k$ -可整流的, 如果存在可数多个 Lipschitz 映射 $f_i: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得

$$\mathcal{H}^k \left(E \setminus \bigcup_i f_i(\mathbb{R}^k) \right) = 0$$

即可整流集几乎被 Lipschitz 参数化的 k 维曲面覆盖。

定理 249.1 (可整流集的结构定理): k -维可整流集 E 在 $\mathcal{H}^k$ -几乎处处有 k 维近似切空间 $\text{Tan}^k(E, x)$ 。即对 $\mathcal{H}^k$ -a.e. $x \in E$,

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mathcal{H}^k(E \cap B(x, r))}{r^k} = 1$$

(在适当的旋转下, E 的放大极限是一个 k 维平面)。

定义 249.2 (纯不可整流集 / Purely Unrectifiable Set): Borel 集 E 是纯不可整流的, 如果对每个 k -维可整流集 F , $\mathcal{H}^k(E \cap F) = 0$ 。Besicovitch 证明了二维中存在纯一维不可整流集。

证明: E 为 k -维可整流集意味着 E 几乎处处可由 k 维 Lipschitz 映射参数化: 存在可数多个 k 维 Lipschitz 片 $f_i: \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}^n$ 使得 $\mathcal{H}^k(E \setminus \bigcup_i f_i(\mathbb{R}^k)) = 0$ 。对 $\mathcal{H}^k$ -a.e. $x \in E$, 近似切空间 $\text{Tan}^k(E, x)$ 的存在性由

Rademacher 定理和 Lebesgue 密度定理联合给出：将局部坐标拉伸到尺度 r^{-1} ，Lipschitz 片的像在缩放极限下趋于 f_i 在 $f_i^{-1}(x)$ 处的切空间（作为 $\mathbb{R}^n$ 的 k 维子空间）。该极限不依赖于 Lipschitz 表示的选择。

■

0.237.2 249.2 整系数整流链

定义 249.3（整系数 k -维整流链 / Integral Rectifiable k -Current）：整系数 k -维整流链 T 是分布意义下的 k -维「定向曲面」，由可整流的 k 维集合 E 、整数重数 $\theta: E \rightarrow \mathbb{Z}$ 和定向 k -向量 ξ 组成，作为一般 k -形式 ω 上的线性泛函：

$$T(\omega) = \int_E \langle \omega(x), \xi(x) \rangle \theta(x) d\mathcal{H}^k(x)$$

定义 249.4（质量与边界 / Mass and Boundary）：整流链 T 的质量为 $\mathbf{M}(T) = \int_E |\theta(x)| d\mathcal{H}^k(x)$ 。 T 的边界 ∂T 是对 $(k-1)$ -形式 ω 定义的分布： $\partial T(\omega) = T(d\omega)$ 。

定义 249.5（整系数平坦链 / Integral Flat Chain）：整系数平坦链是整系数整流链和边界为整流链的整系数整流链之和的 L_{loc}^1 极限。整系数平坦链空间对于变分法非常重要（适合取极限）。

0.237.3 249.3 等周不等式与 Sobolev 不等式

定理 249.2（De Giorgi 等周不等式，1958）：对任何 n 维（ $n \geq 2$ ）整系数整流链 T 满足 $\partial T = 0$ 且紧支撑，存在 $n+1$ 维整系数整流链 S 满足 $\partial S = T$ 且

$$\mathbf{M}(S)^{n/(n+1)} \leq C_n \mathbf{M}(T)$$

其中 C_n 是仅依赖于 n 的常数。

更精确的等周不等式的几何测度论版本是 Plateau 问题解的基础。

证明：设 T 为 n 维整系数整流链， $\partial T = 0$ 。De Giorgi 使用 T 的锥构造：对 T 的支撑集中任意点 p ，作锥 $C_p(T) = \bigcup_{x \in \text{spt } T} [p, x]$ 。 $\partial C_p(T) = T$ （模去删去含 p 的退化部分）。Federer-Fleming 证明 $\mathbf{M}(C_p(T)) \leq \frac{R}{n+1} \mathbf{M}(T)$ ，其中 $R = \text{spt}(T)$ 的直径。这是 De Giorgi 等周不等式的核心估计：对于支撑直径为 R 的 n -圈 T ，存在 S 填充 T （ $\partial S = T$ ）满足 $\mathbf{M}(S) \leq c_n \mathbf{M}(T)^{(n+1)/n}$ ，常数 c_n 仅依赖 n 。■

定理 249.3（Federer-Fleming 等周不等式）：对 n 维整系数整流链 T 满足 $\partial T = 0$ 且紧支撑，存在 $n+1$ 维整系数整流链 S 满足 $\partial S = T$ 且

$$\mathbf{M}(S)^{n/(n+1)} \leq \gamma \mathbf{M}(T)$$

其中 γ 是仅依赖于 n 的常数。

证明：Federer-Fleming 的证明使用变形定理（deformation theorem）：将 T 挤压到某个胞腔复形的 n -骨架上，化为组合等周问题。变形过程中的质量控制由距离函数的径向投影实现。对挤压后的组合链应用离散等周不等式（每个 n -胞腔由其 $(n+1)$ -胞腔填充），其解编码了几何等周常数。最优常数 $\gamma_n = n^{-1} \omega_n^{-1/n}$ 由等周不等式的球面极值情形给出（球是最优填充区域）。该不等式等价于 Sobolev 不等式 $\|f\|_{n/(n-1)} \leq \gamma_n^{-1} \|\nabla f\|_1$ 的对偶形式。■

定理 **249.4** (面积公式 / Area Formula): 设 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 Lipschitz 映射 ($m \leq n$), 则对任意 $\mathcal{L}^m$ -可测集 $A \subset \mathbb{R}^m$,

$$\int_A J_m f(x) d\mathcal{L}^m(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \mathcal{H}^0(A \cap f^{-1}(y)) d\mathcal{H}^m(y)$$

其中 $J_m f(x) = \sqrt{\det((Df(x))^T Df(x))}$ 是 m -维 Jacobian。

证明: 对 Lipschitz 映射 $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($m \leq n$), m 维 Jacobian $J_m f(x) = \sqrt{\det(Df(x)^T Df(x))}$ (Df 的 Rademacher 导数几乎处处存在)。将 $\mathbb{R}^m$ 按 f 的纤维分层, 在每个法纤维上使用 m 维面积的参数化定义: $\mathcal{H}^m(f(A)) = \int_A J_m f(x) d\mathcal{L}^m(x) + \mathcal{H}^m(\{y: |f^{-1}(y) \cap A| > 1\})$ (含重数)。当 f 单射时简化为 $\int_A J_m f d\mathcal{L}^m$ 。将 f 限制在 $\{x \in A: J_m f(x) > 0\}$ 上并应用 Vitali 覆盖引理和 Lipschitz 常数的积分表示, 得完整面积公式。■

定理 **249.5** (余面积公式 / Coarea Formula): 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 是 Lipschitz 映射 ($n \geq m$), 则对任意 $\mathcal{L}^n$ -可测集 $A \subset \mathbb{R}^n$,

$$\int_A J_m f(x) d\mathcal{L}^n(x) = \int_{\mathbb{R}^m} \mathcal{H}^{n-m}(A \cap f^{-1}(y)) d\mathcal{L}^m(y)$$

证明: 对 Lipschitz 映射 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n \geq m$), m 维 Jacobian $J_m f(x) = \sqrt{\det(Df(x) Df(x)^T)}$ 由 Rademacher 定理几乎处处存在。核心思路: 将 f 分解为坐标分量, 逐次应用 Fubini 定理。对 C^1 映射, 余面积公式为标准变量替换: $\int_A J_m f d\mathcal{L}^n = \int_{\mathbb{R}^m} \mathcal{H}^{n-m}(A \cap f^{-1}(y)) d\mathcal{L}^m(y)$ 。对 Lipschitz 映射, 用光滑函数逼近 $f_\epsilon \rightarrow f$, 由面积公式保证 $J_m f_\epsilon \rightarrow J_m f$ 在 L^1 中, 且 $\mathcal{H}^{n-m}$ 测度沿水平集的连续性 (Federer 的余面积不等式) 保证收敛。关键步骤: Lipschitz 函数的水平集 $\mathcal{H}^{n-m}$ -可测性由 Whitney 延拓定理和 Sard 型定理保证。该公式是几何测度论中最通用的积分换元工具, 推广了经典微积分中的变量替换公式。■

0.238 第 214 章: Plateau 问题与极小曲面

Plateau 问题(求以给定闭曲线为边界的极小面积曲面)是变分法的古典问题。几何测度论用电流理论给出了第一个完全严格的解。

0.238.1 250.1 经典 Plateau 问题

定义 250.1 (Plateau 问题 / 几何测度论形式): 给定 $\mathbb{R}^3$ 中的(可整流)闭曲线 Γ (一维整系数整流链满足 $\partial\Gamma = 0$)。求二维整系数整流链 T 满足: $-\partial T = \Gamma$ (T 以 Γ 为边界) - $\mathbf{M}(T) \leq \mathbf{M}(S)$ (对所有满足 $\partial S = \Gamma$ 的 S)

定理 250.1 (Douglas-Radó 解法, 1931/1930): 任何 $\mathbb{R}^3$ 中的可整流 Jordan 曲线都张成某个极小面积曲面(参数化圆盘映射)。Douglas 因此获得首届 Fields 奖(1936)。

定理 250.2 (Federer-Fleming 解法 / 几何测度论中的 Plateau 问题解, 1960): 对任何一维整系数整流链 Γ 满足 $\partial\Gamma = 0$ 且紧支撑, 存在二维整系数整流链 T 实现极小质量。

证明: 取质量最小化序列 $\{T_i\}$ 。用等周不等式控制边界, 用紧致性定理 (Federer-Fleming 紧致性定理) 提取子列收敛到整系数平坦链。由下半连续性 (质量在平坦范数下是下半连续的), 极限链是最小的。用正则性理论证明极限是整系数整流链。□

0.238.2 250.2 极小曲面的正则性

定理 250.3 (De Giorgi 正则性定理, 1961): 质量最小化的二维整系数整流链 T 在 $\mathbb{R}^n$ 中除了孤立奇点外是光滑解析曲面。在三维中, T 是嵌入曲面(无奇点)。

证明: 设 T 为 $\mathbb{R}^n$ 中质量最小的 2 维整系数整流链。由 Morrey 的 Dirichlet 能量增长估计和 epiperimetric 不等式, T 的支撑在 $\mathcal{H}^2$ -几乎处处具有 $C^{1,\alpha}$ 正则性。De Giorgi 证明在 3 维中奇点完全消失: 因 2 维最小曲面在 3 维中仅容许可去孤立奇点 (由 Bernstein 型定理保证), 而最小性迫使这些点正则。高维中奇集为孤立离散点, 由 Schoen-Simon-Yau 的维数约化论证给出。■

定理 250.4 (Allard 正则性定理, 1972): 质量最小的整系数 k 维整流链在 $\mathbb{R}^n$ 中具有解析的 Hausdorff 维数 k 的支撑, 除一个 $\mathcal{H}^{k-2}$ 维的闭奇异集外。

定义 250.2 (奇异集的维数): k 维面积最小化整系数整流链的奇异集 $\text{Sing}(T)$ 满足 $\dim_H \text{Sing}(T) \leq k-7$ (对超曲面 $k = n-1$)。特别是, 在 $\mathbb{R}^8$ 以下维数中无奇异点。

证明: 设 T 为 k 维质量最小整系数整流链。Allard 的单调性 (monotonicity) 公式: 质量比 $r^{-k}\mathbf{M}(T \llcorner B_r(x))$ 关于 r 单调非减。该公式将切锥的存在性 (Blow-up 极限) 与 T 的局部行为关联。Allard 的 ε -正则性定理: 若某点处质量密度充分接近 1 (或某平面密度), 则该点正则。由此奇集为闭集且 Hausdorff 维数至多 $k-2$ (如 $k=2$ 时奇集为 0 维)。解析性在正则点由标准的椭圆局部理论得出。■

0.238.3 250.3 自由边界问题与毛细曲面

定义 250.3 (自由边界 Plateau 问题): 极小曲面不仅张成给定曲线, 还要与某固定曲面 W (如容器壁) 以自由边界条件相交。极小曲面与 W 沿边界以垂直角度相交。

定理 250.5 (自由边界问题的存在性与正则性): 在适当的条件下, 自由边界 Plateau 问题有质量最小

0.239.2 251.2 BV 函数与总变差

定义 251.2 (有界变差函数 / BV 函数): $u \in L^1(\Omega)$ 属于 $BV(\Omega)$, 如果其分布导数 Du 是有限 Radon 测度。总变差为 $|Du|(\Omega)$ 。BV 空间是 Sobolev 空间 $W^{1,1}$ 的自然推广 (允许跳跃间断)。

定理 251.3 (BV 函数的紧致性 / BV 紧嵌入定理): 若有界开集 Ω 具有 Lipschitz 边界且 $\{u_k\} \subset BV(\Omega)$ 满足 $\sup_k \|u_k\|_{BV} < \infty$, 则存在子列在 $L^1(\Omega)$ 中强收敛到 $u \in BV(\Omega)$ 。

证明: $BV(\Omega)$ 紧嵌入 $L^1(\Omega)$ (Ω 为 Lipschitz 有界域)。证明: (1) BV 有界序列 $\|u_k\|_{BV} \leq C$ 蕴含 $\|u_k\|_{L^1}$ 有界和 $\|Du_k\|(\Omega)$ 有界。(2) 光滑逼近: 用磨光核 ρ_ε 卷积得光滑函数 u_k^ε , 其在 $W^{1,1}$ 中有界。(3) Rellich-Kondrachov: $W^{1,1} \hookrightarrow L^1$ 紧, 得子列在 L^1 中收敛。(4) 对角论证: 取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得原序列子列在 L^1 中收敛。极限函数属于 BV 由下半连续性 $\|Du_\infty\| \leq \liminf \|Du_{k_j}\|$ 保证。■

定理 251.4 (BV 函数的精细结构 / Federer-Vol'pert 定理): $u \in BV(\Omega)$ 关于 $\mathcal{H}^{n-1}$ -可整流的跳跃集 J_u 具有近似极限和跳跃。 Du 可分解为绝对连续部分、跳跃部分和 Cantor 部分。

证明: $u \in BV(\Omega)$ 的分布导数 Du 是有限 Radon 测度。由 Radon-Nikodym 定理, Du 可唯一分解为: $Du = D^a u + D^j u + D^c u$ 。绝对连续部分 $D^a u = \nabla u d\mathcal{L}^n$, 其中 ∇u 是 u 的近似梯度 (由 L^1 密度的 Lebesgue 微分定理给出)。跳跃部分 $D^j u = (u^+ - u^-) \nu_u \mathcal{H}^{n-1} \llcorner J_u$, 其中 J_u 是跳跃集, $u^\pm(x)$ 是沿法向 $\nu_u(x)$ 的近似极限。Federer 证明了 J_u 是 $\mathcal{H}^{n-1}$ -可整流的, 这通过 blow-up 分析: 在 $\mathcal{H}^{n-1}$ -几乎每个 $x \in J_u$ 处, 缩放极限 $u_{x,r}(y) = u(x + ry)$ 当 $r \rightarrow 0$ 时收敛到 Heaviside 阶梯函数。Cantor 部分 $D^c u$ 与 $\mathcal{L}^n$ 和 $\mathcal{H}^{n-1}$ 均奇异, 无原子部分, 如 Cantor-Vitali 函数的导数。关键工具包括 Besicovitch 覆盖引理和 Blaschke 选择定理。■

0.239.3 251.3 图像处理中的变分方法

定义 251.3 (Mumford-Shah 泛函 / 图像分割, 1989):

$$E(u, K) = \int_{\Omega \setminus K} |\nabla u|^2 dx + \alpha \mathcal{H}^{n-1}(K) + \beta \int_{\Omega} (u - g)^2 dx$$

其中 u 是分段光滑的分割, K 是边界跳跃集, g 是观测到的噪声图像。

定义 251.4 (Rudin-Osher-Fatemi 模型 / 全变差去噪, 1992):

$$\min_u \left\{ \int_{\Omega} |Du| + \frac{\lambda}{2} \int_{\Omega} (u - g)^2 dx \right\}$$

全变差正则化保持图像边缘 (不模糊跳跃), 是现代图像处理的基石。

定理 251.5 (ROF 模型的解的性质): ROF 模型的解 u 是 g 的「全变差流」在尺度 λ^{-1} 下的结果。大尺度结构被保留, 小尺度振荡被滤除。

证明: ROF 模型 $\min_u \|u - g\|_{L^2}^2 + \lambda \|Du\|(\Omega)$ 的解 u 是 g 的全变差流在尺度 λ^{-1} 下的演化结果。由最优性条件 (Euler-Lagrange 包含关系): $u - g \in \lambda \partial \|Du\|$ (次微分)。当 λ 增大时, u 趋向于 g 的局部中位数 (或几何中值)。在区域内部 u 为分段常数 (staircasing 效应) ——这源于全变差正则化项惩罚振荡但不惩罚常数平移——大尺度特征 (如边缘和纹理区域) 被保留, 而尺度小于 λ 的振荡 (如噪声、纹理) 被滤除。该性质使 ROF 模型成为图像去噪的基准方法。■

定义 **251.5** (Gamma 收敛 / Γ -收敛, De Giorgi 1970s): 泛函序列 F_n Γ -收敛到 F ($F_n \xrightarrow{\Gamma} F$), 如果: - 下界: 对任何 $x_n \rightarrow x$, $\liminf F_n(x_n) \geq F(x)$ - 上界: 对任何 x , 存在收敛到 x 的序列 x_n , 使得 $\limsup F_n(x_n) \leq F(x)$

证明: 设 $F_n \xrightarrow{\Gamma} F$ (即下界不等式 $F(x) \leq \liminf F_n(x_n)$ 对所有 $x_n \rightarrow x$, 以及恢复序列的存在性: 对每个 x 存在 $x_n \rightarrow x$ 使 $F(x) \geq \limsup F_n(x_n)$)。若 x_n 是 F_n 的最小化子 ($F_n(x_n) = \min F_n$), 取子列 $x_{n_k} \rightarrow x$ 。对任意 y , 取恢复序列 $y_n \rightarrow y$, 由 Γ -收敛下界: $F(x) \leq \liminf F_{n_k}(x_{n_k}) \leq \liminf F_{n_k}(y_{n_k}) \leq \limsup F_{n_k}(y_{n_k}) \leq F(y)$ 。故 $F(x) \leq F(y)$ 对所有 y 成立, 即 x 为 F 的最小化子。■

$$F_\varepsilon(u) = \int_\Omega \left(\frac{\varepsilon}{2} |\nabla u|^2 + \frac{1}{\varepsilon} W(u) \right) dx$$

证明: Allen-Cahn 泛函 $F_\varepsilon(u) = \int_\Omega (\varepsilon |\nabla u|^2 + \frac{1}{\varepsilon} W(u)) dx$ (W 为双井位势, 如 $W(u) = u^2(1-u)^2$) 在 L^1 拓扑下 Γ -收敛于 $c_W \cdot \text{Per}(\{u = 1\})$ (BV 泛函)。下界不等式: 对 $u_\varepsilon \rightarrow \chi_E (L^1)$, $\liminf F_\varepsilon(u_\varepsilon) \geq c_W \text{Per}(E)$ 由 Modica 的梯度下界估计 $\varepsilon |\nabla u_\varepsilon|^2 + \frac{1}{\varepsilon} W(u_\varepsilon) \geq 2\sqrt{W(u_\varepsilon)} |\nabla u_\varepsilon|$ 和 coarea 公式结合推出。恢复序列: 取 $u_\varepsilon(x) = q(d(x, \partial E)/\varepsilon)$ (q 为 W 的一维异宿轨道, $q' = \sqrt{2W}$), 直接验证 $F_\varepsilon(u_\varepsilon) \rightarrow c_W \text{Per}(E)$ 。■

高维渐近凸几何 (Asymptotic Convex Geometry / Local Theory of Banach Spaces) 研究高维凸体在大维数极限下的渐近行为。它以 Dvoretzky 定理 (1971) 和 Milman 的浓度现象为核心, 连接泛函分析、概率论和组合数学。Princeton Companion 将其列为独立数学分支。

0.240.1 252.1 Dvoretzky 定理

定理 **252.1** (Dvoretzky 定理, 1971): 对任意 $\varepsilon > 0$ 和正整数 k , 存在 $N = N(k, \varepsilon)$ 使得: 对任意维数 $n \geq N$ 的 Banach 空间 X (赋予任意范数), 存在 X 的 k 维子空间 E , 其在 Banach-Mazur 距离 $d_{\text{BM}}(E, \ell_2^k)$ 意义下是近似 Euclid 的:

$$d_{\text{BM}}(E, \ell_2^k) \leq 1 + \varepsilon$$

其中 $d_{\text{BM}}(X, Y) = \inf\{\|T\| \cdot \|T^{-1}\| : T : X \rightarrow Y \text{ 线性同构}\}$ 。

意义: Dvoretzky 定理声称: 每个充分高维的 Banach 空间都包含任意维数的近似 Euclid 子空间——无论原空间的几何多么“非欧”(如 ℓ_∞^n 的单位球是立方体, 其中也包含近似球形的截面)。这是“高维凸体总有近似球截面”的深刻陈述。

Milman 的简短证明 (1971, 5 页): 核心工具是 Lévy 族的测度集中现象——球面 S^{n-1} 上的 Haar 测度高度集中在赤道附近。用等周不等式和 Lipschitz 函数的浓度估计证明: 任意高维凸体的 Minkowski 泛函在大部分方向上近似常数, 从而存在高维近似 Euclid 截面。

证明: n 维 Banach 空间 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 的高维截面几乎为 Euclid 空间。证明: (1) 利用 S^{n-1} 上范数的集中现象 (由 Lévy 引理): $\|\cdot\|$ 的 1-Lipschitz 函数中位数为 M , 则 $\mu(\{|\|x\| - M| > \varepsilon\}) \leq 2e^{-c\varepsilon^2 n}$ 。(2) 取 k 维随机子空间 E (按 Haar 测度), 则该子空间单位球面上的范数几乎处处接近常数。(3) 三角不等式与 John 椭球结合给出子空间 E 上的范数与 Euclid 范数的 $(1 + \varepsilon)$ -等价性。 $N(k, \varepsilon)$ 的存在性来自 n 足够大时集中现象的支配作用 ($n \gtrsim Ck/\varepsilon^2$)。■

0.240.2 252.2 John 椭球与 Banach-Mazur 距离

定义 **252.1** (John 椭球 / 最大体积内切椭球): $\mathbb{R}^n$ 中凸体 K 的 John 椭球 $\mathcal{E}_{\max}(K)$ 是含于 K 的具有最大体积的椭球 (唯一)。若 K 是中心对称的, 则 $n^{-1/2}\mathcal{E}_{\max}(K) \subset K \subset \mathcal{E}_{\max}(K)$ 。

定理 **252.2** (John 定理, 1948): 对 $\mathbb{R}^n$ 中任意中心对称凸体 K , 存在以原点为中心的椭球 $\mathcal{E}$ 满足

$$\mathcal{E} \subset K \subset \sqrt{n} \cdot \mathcal{E}$$

等价地, 任何 n 维 Banach 空间到 ℓ_2^n 的 Banach-Mazur 距离不超过 $\sqrt{n}$: $d_{\text{BM}}(X, \ell_2^n) \leq \sqrt{n}$ 。这个上界是紧的 (ℓ_∞^n 达到 $\sqrt{n}$)。

推论 **252.1** (Banach-Mazur 紧致性): 所有 n 维 Banach 空间的等距类构成的 Banach-Mazur 紧致度量空间 $\mathcal{B}_n$ 的直径为 $O(\sqrt{n})$ 。

证明: 对中心对称凸体 $K \subset \mathbb{R}^n$, John 椭球 $\mathcal{E}$ 是 K 的最大体积内切椭球。设 $\mathcal{E} = B_2^n$ (单位球), 则 $K \subset \sqrt{n}B_2^n$ 由接触点处的极值性质导出: 存在接触点 $x_i \in \partial K \cap \partial B_2^n$ 和正数 $c_i > 0$ 使 $\sum c_i x_i \otimes x_i = I_n$ (Fritz John 分解)。取极体 K° , 同理得 $B_2^n/\sqrt{n} \subset K^\circ$ 。该定理给出任意有限维赋范空间与 Euclid 空间之间距离的普适量级上界 ($\sqrt{n}$), 是最优的—— ℓ_∞^n 的 John 椭球为 B_2^n 且比值精确为 $\sqrt{n}$ 。■

0.240.3 252.3 凸体的渐近浓度现象

定理 **252.3** (Milman 的浓度现象, 1971): 设 μ 是 S^{n-1} 上的归一化 Haar 测度 (旋转不变概率测度)。对任意 1-Lipschitz 函数 $f : S^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}$ ($|f(x) - f(y)| \leq \|x - y\|$), 有

$$\mu(\{x : |f(x) - M_f| \geq t\}) \leq Ce^{-cnt^2}$$

其中 M_f 是 f 的中位数 (或均值), $C, c > 0$ 是万有常数。注: 高维球面上的 *Lipschitz* 函数高度集中在其中位数附近——偏离的测度指数衰减于维数。

证明: 对 S^{n-1} 上 1-Lipschitz 函数 f , 设 M 为其中位数 ($\mu(\{f \leq M\}) \geq 1/2$ 且 $\mu(\{f \geq M\}) \geq 1/2$)。由 Lévy 等周不等式: S^{n-1} 上子集 A 的 ε -展开 A_ε 满足 $\mu(A_\varepsilon) \geq 1 - e^{-c\varepsilon^2 n}$ (若 $\mu(A) \geq 1/2$)。取 $A = \{f \leq M\}$, $A_\varepsilon \subset \{f \leq M + \varepsilon\}$ (因 f 为 1-Lipschitz), 故 $\mu(\{f > M + \varepsilon\}) \leq e^{-c\varepsilon^2 n}$ 。对称地 $\mu(\{f < M - \varepsilon\}) \leq e^{-c\varepsilon^2 n}$, 联立得 Gaussian 浓度。该现象说明高维球面上 Lipschitz 函数几乎为常数。■

定理 252.4 (Blaschke-Santaló 不等式): 中心对称凸体 $K \subset \mathbb{R}^n$ 的极体 $K^\circ = \{y : \langle x, y \rangle \leq 1, \forall x \in K\}$ 满足

$$\text{Vol}(K) \cdot \text{Vol}(K^\circ) \leq \text{Vol}(B_2^n)^2$$

其中 B_2^n 是 Euclid 单位球。等号当且仅当 K 是椭球 (Santaló 1949, 等价性由 Saint-Raymond 1981 证明)。

定义 252.2 (Mahler 猜想, 1939): 对中心对称凸体 K , $\text{Vol}(K) \cdot \text{Vol}(K^\circ) \geq 4^n/n!$, 且极值由立方体 $[-1, 1]^n$ 及其极体 (ℓ_1^n 球 $\times$ 交叉多胞体) 达到。该猜想刚被部分解决 (Iriyeh-Shibata 2020, 3 维情形)。

证明: 对中心对称凸体 K , 极体 $K^\circ = \{y : \langle x, y \rangle \leq 1, \forall x \in K\}$ 满足 $|K||K^\circ| \leq \omega_n^2$ 。Bourgain-Milman 证明了反向不等式: $|K||K^\circ| \geq c^n \omega_n^2$ ($c > 0$ 为绝对常数)。Blaschke-Santaló 的证明使用仿射等周不等式: 通过 $\text{SL}(n)$ 变换将 K 置于“各向同性位置” (使惯性矩阵正比于单位矩阵), 此时 K 的体积与极体体积达到平衡。Santaló 点 (使 $|K^\circ|$ 最小的内点) 处的临界条件给出最优上界 ω_n^2 , 等号成立当且仅当 K 为以原点为中心的椭球。■

定理 252.5 (等周不等式与 Brunn-Minkowski 的联系): 经典的 Brunn-Minkowski 不等式 $\text{Vol}(A+B)^{1/n} \geq \text{Vol}(A)^{1/n} + \text{Vol}(B)^{1/n}$ 蕴含了 $\mathbb{R}^n$ 中的等周不等式和所有函数形式的 Borell-Brascamp-Lieb 不等式——这是测度集中的分析基础。

证明: Brunn-Minkowski 不等式: $|A+B|^{1/n} \geq |A|^{1/n} + |B|^{1/n}$ (A, B 为 $\mathbb{R}^n$ 中紧致子集)。取 A 为区域 E , $B = \varepsilon B_2^n$ (小半径球体), 则 $A+B$ 为 E 的 ε -管状邻域 E_ε 。展开: $|E + \varepsilon B_2^n| = |E| + \varepsilon \text{Per}(E) + o(\varepsilon)$ (Minkowski 内容公式)。代入 Brunn-Minkowski: $(|E| + \varepsilon \text{Per}(E))^{1/n} \geq |E|^{1/n} + \varepsilon \omega_n^{1/n}$ 。Taylor 展开得 $\text{Per}(E) \geq n \omega_n^{1/n} |E|^{(n-1)/n}$ (等周不等式)。反向地, 等周不等式通过积分给出 Brunn-Minkowski, 故两者等价。■

0.240.4 252.4 各向同性常数与切片问题

定义 252.3 (各向同性凸体 / 各向同性常数): 凸体 $K \subset \mathbb{R}^n$ (体积为 1) 称为各向同性的, 若其重心在原点且其惯性矩阵是对角的: $\int_K x_i x_j dx = L_K^2 \delta_{ij}$ 。参数 L_K 是 K 的各向同性常数。

切片问题 (Bourgain 的切片问题 / 超平面猜想, 1986): 是否存在万有常数 $C > 0$, 使得对任意 n 和任意体积为 1 的中心对称凸体 $K \subset \mathbb{R}^n$, 存在超平面截面 $K \cap H$ 的 $(n-1)$ 维体积至少为 C ? 等价于 $L_K \leq C$ 是否对所有各向同性凸体成立? 该问题被 Klartag (2006) 和 Chen (2021) 证明 $L_K \leq C$ (万有常数存在)——这是高维凸几何近年的重大突破。

定理 252.6 (薄壳不等式 / Thin Shell, Klartag 2007): 各向同性凸体 K (体积 1) 上的均匀测度集中在距原点约 $\sqrt{n} L_K$ 的薄球壳上。更精确地, $\text{Var}_K(\|x\|) \leq C L_K^2$ (方差不随维数增长)。

证明: 各向同性凸体 K ($|K| = 1$, 重心在原点, 惯性矩阵正比于单位阵) 上的均匀测度, 其范数方

差 $\sigma_K^2 = \text{Var}_K(\|x\|)$ 称为薄壳宽度。Klartag 证明 $\sigma_K \leq Cn^{-1/3}$ (C 为普适常数), 后经 Eldan 和 Lee-Vempala 改进至 $\sigma_K \leq CL_K n^{-1/2}$ (L_K 为各向同性常数)。该不等式说明高维各向同性凸体上的均匀测度集中在半径约 $\sqrt{n}L_K$ 的薄球壳上, 其厚度相对于半径趋于零。这是中心极限定理在各向同性凸体类上的概率极限定理形式。■

本卷在实分析 (V9) 和泛函分析 (VI4) 的基础上, 系统建立了 Hausdorff 测度与分形维数、自相似与多重分形分析、整流与电流 (Federer 理论)、Plateau 问题 (Douglas 解与正则性) 和几何测度论变分法 (Caccioppoli 集、BV 函数、 Γ -收敛) 的理论体系。全书以分形几何的「无限精细结构」和几何测度论的「广义曲面」收尾, 展示了数学处理非光滑几何对象的强大能力。共 5 章。

本卷建立了几何分析的核心框架: 极小曲面 (面积泛函、Plateau 问题、Bernstein 定理) 是几何变分问题最经典的范例; 调和映射 (能量泛函、Eells-Sampson 定理、气泡分析) 将调和函数推广到流形间的映射; Ricci 流 (Hamilton 方程、Perelman 的非塌缩和手术理论、Poincaré 猜想的证明) 是 21 世纪数学最伟大的成就之一; Yamabe 问题 (共形几何、临界 Sobolev 指数、正质量定理) 揭示了共形不变量的深层结构; 平均曲率流和 Yang-Mills 方程将几何 PDE 的方法推广到更广泛的几何演化问题; 补充部分将分形几何与几何测度论 (Hausdorff 测度与维数、自相似与多重分形、整流与电流理论、Plateau 问题的测度论解、Caccioppoli 集与 BV 函数、 Γ -收敛) 纳入本卷框架。几何分析是当代数学最活跃的前沿领域之一。

卷三十五: 几何分析终。

卷三十五: 几何分析终。

卷三十五: 几何分析终。

卷三十二: 几何分析终。

0.241 第 217 章：仿射代数簇

仿射代数簇是代数几何最基础的研究对象，它是多项式方程组的零点集，带有 Zariski 拓扑和坐标环结构。本章的核心是 Hilbert 零点定理，它建立了代数集与理想之间的深刻对应。

0.241.1 81.1 仿射代数集

定义 81.1 (仿射空间)：域 k 上的 n 维仿射空间 $\mathbb{A}_k^n$ (或 $\mathbb{A}^n$) 是 k^n 作为集合，但赋予来自多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的几何结构。

定义 81.2 (代数集)：设 $S \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$ 是多项式子集。 S 确定的仿射代数集 (或零点集) 为

$$V(S) = \{P \in \mathbb{A}^n : f(P) = 0 \text{ 对所有 } f \in S\}$$

若 $S = \{f_1, \dots, f_m\}$ 有限，则 $V(S) = V(f_1, \dots, f_m)$ 是 m 个多项式方程的解集。

定义 81.3 (理想)：若 I 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想，记 $V(I) = V(S)$ ，其中 S 是 I 的任意生成元集。由 Hilbert 基定理 (定理 68.2)， $k[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 环，故每个理想 I 由有限个多项式生成，因此 $V(I)$ 始终是有限个方程的解集。

命题 81.1 (代数集的基本性质)：

1. $V(0) = \mathbb{A}^n$, $V(1) = \emptyset$
2. $\bigcap_{\alpha} V(I_{\alpha}) = V(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$ (任意交)
3. $V(I) \cup V(J) = V(IJ) = V(I \cap J)$ (有限并)

因此，代数集的补集构成了 $\mathbb{A}^n$ 上某个拓扑的闭集，称为 **Zariski 拓扑**。

证明：1 显然。2： $P \in \bigcap_{\alpha} V(I_{\alpha})$ 当且仅当对所有 α , $f(P) = 0$ ($\forall f \in I_{\alpha}$)，当且仅当 $P \in V(\sum_{\alpha} I_{\alpha})$ 。
3： $P \in V(I) \cup V(J)$ 当且仅当 $P \in V(I)$ 或 $P \in V(J)$ 。若 $P \in V(I)$ ，则对任意 $fg \in IJ$, $(fg)(P) = f(P)g(P) = 0$ ，故 $P \in V(IJ)$ 。反之，若 $P \notin V(I) \cup V(J)$ ，则存在 $f \in I$, $g \in J$ 使 $f(P) \neq 0$, $g(P) \neq 0$ 。则 $fg \in IJ$ 且 $(fg)(P) \neq 0$ ，故 $P \notin V(IJ)$ 。□

定义 81.4 (Zariski 拓扑)： $\mathbb{A}^n$ 上的 **Zariski 拓扑** 以代数集为闭集。开集是代数集的补集。

注释 81.1： Zariski 拓扑不是 Hausdorff 的 (除非 $n = 0$)。任意两个非空开集都有非空交 (不可约性)。这与分析中的拓扑形成鲜明对比，体现了代数几何的独特性质。

0.241.2 81.2 Hilbert 零点定理

定义 81.5 (理想的方向)：对子集 $X \subseteq \mathbb{A}^n$ ，定义

$$I(X) = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f(P) = 0 \text{ 对所有 } P \in X\}$$

$I(X)$ 是 $k[x_1, \dots, x_n]$ 的理想 (称为 X 的消去理想)。

定义 81.6 (根理想)：理想 I 的根为

$$\sqrt{I} = \{f \in k[x_1, \dots, x_n] : f^m \in I \text{ 对某个 } m \geq 1\}$$

若 $I = \sqrt{I}$, 则称 I 为根理想。

定理 81.2 (Hilbert 零点定理, Nullstellensatz): 设 k 是代数闭域。则对任意理想 $I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]$,

$$I(V(I)) = \sqrt{I}$$

此外, 若 $V(I) = \emptyset$, 则 $I = (1)$ (弱零点定理)。

证明思路: 弱零点定理是拉比诺维奇技巧 (Rabinowitsch trick) 的推论: 若 I 是极大理想, 则 $k[x_1, \dots, x_n]/I$ 是 k 的有限扩张, 由 k 代数闭知 $I = (x_1 - a_1, \dots, x_n - a_n)$ 。强零点定理由弱零点定理和商环的构造推得。□

推论 81.3 (代数集与根理想的一一对应): 在代数闭域 k 上, 映射 $I \mapsto V(I)$ 和 $X \mapsto I(X)$ 给出了

$$\{\text{根理想 } I \subseteq k[x_1, \dots, x_n]\} \longleftrightarrow \{\text{代数集 } X \subseteq \mathbb{A}^n\}$$

之间的一一对应 (反向包含序)。极大理想对应于单点集。

0.241.3 81.3 不可约性与代数簇

定义 81.7 (不可约代数集): 代数集 X 称为不可约的, 如果 X 不能写成两个真闭子集的并: $X = X_1 \cup X_2$ 推出 $X = X_1$ 或 $X = X_2$ 。不可约的仿射代数集称为仿射代数簇 (affine variety)。

命题 81.4: 代数集 X 不可约当且仅当 $I(X)$ 是素理想。

证明: X 可约 $\iff X = V(I) \cup V(J) = V(IJ)$ ($X \neq V(I), V(J)$) $\iff IJ \subseteq I(X)$ 但 $I \not\subseteq I(X), J \not\subseteq I(X)$ $\iff I(X)$ 不是素理想。□

推论 81.5 (不可约分解): 每个代数集 X 可唯一地写成有限个不可约代数簇的并 $X = X_1 \cup \dots \cup X_r$, 其中 $X_i \not\subseteq X_j$ ($i \neq j$)。这对应于 $I(X)$ 的极小素理想分解。

证明: 由 $k[x_1, \dots, x_n]$ 是 Noether 环, 每个根理想是有限个极小素理想的交。唯一性由素理想的极小性保证。□

0.241.4 81.4 坐标环与态射

定义 81.8 (坐标环): 仿射代数簇 $X \subseteq \mathbb{A}^n$ 的坐标环 (或仿射坐标环) 定义为

$$A(X) = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$$

$A(X)$ 是有限生成 k -代数, 且是整环 (因为 $I(X)$ 是素理想)。 $A(X)$ 的元素是 X 上的正则函数。

定义 81.9 (正则函数): X 上的正则函数是多项式函数 $f: X \rightarrow k$, 即 $f \in A(X)$ 。 X 上的正则函数全体构成环 $A(X)$ 。

命题 81.6 (坐标环的函子性): 仿射代数簇与有限生成整 k -代数之间的范畴等价:

$$\{\text{仿射代数簇}/k\} \longleftrightarrow \{\text{有限生成整 } k\text{-代数}\}^{\text{op}}$$

等价由 $X \mapsto A(X)$ 和 $A \mapsto \text{Spec}_m(A)$ (A 的极大谱) 给出。

定义 81.10 (态射): 仿射代数簇 $X \subseteq \mathbb{A}^n$ 到 $Y \subseteq \mathbb{A}^m$ 的态射 (正则映射) $\varphi: X \rightarrow Y$ 是每个分量由正则函数给出的映射: $\varphi = (f_1, \dots, f_m)$, $f_i \in A(X)$, 且 $\varphi(X) \subseteq Y$ 。

态射诱导坐标环的反向同态 $\varphi^*: A(Y) \rightarrow A(X)$, $\varphi^*(g) = g \circ \varphi$ 。

定理 81.7 (仿射簇范畴等价): 映射 $X \mapsto A(X)$ 是仿射代数簇范畴与有限生成整 k -代数范畴的反向范畴等价。

证明: 由 Hilbert 零点定理 (定理 81.2), 根理想与代数集一一对应, 素理想对应于不可约代数集即仿射簇。因此每个仿射簇 $X \subseteq \mathbb{A}^n$ 对应坐标环 $A(X) = k[x_1, \dots, x_n]/I(X)$, 它是有限生成整 k -代数。反之, 给定有限生成整 k -代数 $A \cong k[x_1, \dots, x_n]/I$ (I 是素理想), 取 $X = V(I) \subseteq \mathbb{A}^n$, 则 $A(X) \cong A$ 。态射 $\varphi: X \rightarrow Y$ 的每个分量是 X 上的正则函数, 通过拉回诱导 k -代数同态 $\varphi^*: A(Y) \rightarrow A(X)$, 且该对应是函子性的。由此得到范畴等价。■

0.241.5 81.5 维数理论

定义 81.11 (Krull 维数): 仿射代数簇 X 的维数 $\dim X$ 定义为 $A(X)$ 的 Krull 维数——即 $A(X)$ 中素理想链的最大长度:

$$\dim X = \max\{r : \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \dots \subsetneq \mathfrak{p}_r \subseteq A(X), \mathfrak{p}_i \text{ 素理想}\}$$

定义 81.12 (超越次数): 设 K/k 是有限生成域扩张。 K 在 k 上的超越次数 $\text{tr. deg}_k K$ 是 K 中代数无关的极大子集的大小。

定理 81.8 (维数与超越次数): 对仿射代数簇 X ,

$$\dim X = \text{tr. deg}_k k(X)$$

即 X 的维数等于其有理函数域在 k 上的超越次数。

证明: 设 $\dim X = d$ 。由 Noether 正规化引理 (定理 68.7), 存在代数无关的 $y_1, \dots, y_d \in A(X)$ 使 $A(X)$ 是 $k[y_1, \dots, y_d]$ 上的有限生成模 (整扩张)。取分式域得 $k(X)$ 是 $k(y_1, \dots, y_d)$ 的有限代数扩张, 故 $\text{tr. deg}_k k(X) = d$ 。反向: 若 $\text{tr. deg}_k k(X) = d$, 取超越基后 $k(X)/k(t_1, \dots, t_d)$ 是有限代数扩张, 则 $A(X)$ 在 $k[t_1, \dots, t_d]$ 上是整的, 故 $\dim A(X) = \dim k[t_1, \dots, t_d] = d$ 。■

命题 81.9 (维数的基本性质): 1. $\dim \mathbb{A}^n = n$ 2. 若 $Y \subsetneq X$ 是不可约闭子簇, 则 $\dim Y < \dim X$ 3. 超曲面 $V(f) \subseteq \mathbb{A}^n$ (f 非常数) 的维数为 $n - 1$

定理 81.10 (Krull 高度定理): 设 A 是 Noether 环, $f \in A$ 非零因子。则 f 生成的理想的每个极小素理想的高度为 1。特别地, 每个真包含 $\{0\}$ 的极小素理想的高度为 1。

证明: 设 $\mathfrak{p}$ 是 (f) 的极小素理想。局部化到 $A_{\mathfrak{p}}$, 可设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Noether 局部环, $\mathfrak{m}$ 是 $\sqrt{(f)}$ 的极小素理想。由 Krull 交定理, $\dim A \leq 1$ 。又因 f 非零因子, $\{0\} \neq (f) \subseteq \mathfrak{m}$, 故 $\dim A \geq 1$ 。因此 $\dim A_{\mathfrak{p}} = 1$, 即 $\text{ht}(\mathfrak{p}) = 1$ 。逆命题使用 Krull 主理想定理: Noether 环中由 r 个元素生成的理想的极小素理想的高度不超过 r ; 取 $r = 1$ 即得。■

0.242 第 218 章：射影簇与态射

射影簇是射影空间中齐次多项式的零点集，其紧致性（在经典拓扑中）使其在几何中具有重要地位。本章引入射影簇、有理映射和双有理等价的概念。

0.242.1 82.1 射影空间

定义 82.1（射影空间）：域 k 上的 n 维射影空间 $\mathbb{P}_k^n$ （或 $\mathbb{P}^n$ ）是 $k^{n+1} \setminus \{0\}$ 在等价关系 $(x_0, \dots, x_n) \sim (\lambda x_0, \dots, \lambda x_n)$ ($\lambda \in k^\times$) 下的商。点 $(x_0 : \dots : x_n)$ 称为齐次坐标。

定义 82.2（标准仿射开覆盖）： $\mathbb{P}^n$ 被 $n+1$ 个仿射开集覆盖： $U_i = \{(x_0 : \dots : x_n) : x_i \neq 0\} \cong \mathbb{A}^n$ ($i = 0, \dots, n$)。同构由 $(x_0 : \dots : x_n) \mapsto (x_0/x_i, \dots, \widehat{x_i/x_i}, \dots, x_n/x_i)$ 给出。

定义 82.3（齐次多项式）：多项式 $F \in k[x_0, \dots, x_n]$ 称为 d 次齐次的，如果 $F(\lambda x_0, \dots, \lambda x_n) = \lambda^d F(x_0, \dots, x_n)$ 。齐次多项式在射影空间中的零点集有良定义（因为 $F(\lambda x) = 0 \iff F(x) = 0$ ）。

定义 82.4（射影代数集）：设 $S \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ 是齐次多项式子集。 S 确定的射影代数集为

$$V_P(S) = \{P \in \mathbb{P}^n : F(P) = 0 \text{ 对所有齐次 } F \in S\}$$

齐次理想 I 的射影零点集记作 $V_P(I)$ 。

定义 82.5（齐次理想）： $k[x_0, \dots, x_n]$ 的理想 I 称为齐次理想，如果 I 可由齐次多项式生成。等价地， $I = \bigoplus_{d \geq 0} (I \cap R_d)$ ，其中 R_d 是 d 次齐次多项式空间。

定理 82.1（射影零点定理）：设 k 是代数闭域， $I \subseteq k[x_0, \dots, x_n]$ 是齐次理想。若 $V_P(I) = \emptyset$ ，则 $\sqrt{I} \supseteq (x_0, \dots, x_n)$ （即 I 包含所有充分高次齐次多项式）。否则 $I_P(V_P(I)) = \sqrt{I}$ ，其中 I_P 是射影消去理想。

证明：将射影零点定理归约到仿射情形。考虑仿射锥 $C(V_P(I)) = V_{\mathbb{A}}(I) \subseteq \mathbb{A}^{n+1}$ 。若 $V_P(I) = \emptyset$ ，则 $V_{\mathbb{A}}(I) \subseteq \{(0, \dots, 0)\}$ ，由仿射零点定理 $\sqrt{I} \supseteq (x_0, \dots, x_n)$ 。若 $V_P(I) \neq \emptyset$ ，设 f 零化 $V_P(I)$ 。在仿射锥上 f 零化 $C(V_P(I)) \setminus \{0\}$ ，由 Zariski 闭包为整个 $C(V_P(I))$ ，故 f 零化 $C(V_P(I))$ ，由仿射零点定理 $f \in \sqrt{I}$ 。■

定义 82.6（射影代数簇）：不可约的射影代数集称为射影代数簇（projective variety）。

定义 82.7（齐次坐标环）：射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 的齐次坐标环为

$$S(X) = k[x_0, \dots, x_n]/I(X)$$

$S(X)$ 是分次 k -代数： $S(X) = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$ 。与仿射情形不同， $S(X)$ 的分次元素不是 X 上的函数（因为齐次坐标不是良定义的），但 S_d 中两个元素的比值是 X 上的有理函数。

0.242.2 82.2 有理映射与双有理等价

定义 82.8 (有理映射): 设 X 是代数簇。 X 到 Y 的有理映射 $\varphi: X \dashrightarrow Y$ 是定义在 X 的某个非空开子集 U 上的态射。两个有理映射视为相等, 如果它们在交上一致。

定义 82.9 (双有理等价): 代数簇 X 和 Y 称为双有理等价的 (记作 $X \sim_{\text{bir}} Y$), 如果存在有理映射 $\varphi: X \dashrightarrow Y$ 和 $\psi: Y \dashrightarrow X$, 使得 $\psi \circ \varphi = \text{id}_X$ 和 $\varphi \circ \psi = \text{id}_Y$ (作为有理映射)。

命题 82.2: X 和 Y 双有理等价当且仅当它们的有理函数域同构: $k(X) \cong k(Y)$ (作为 k 的扩域)。

定义 82.10 (双有理几何): 双有理几何研究代数簇在双有理等价下的不变量。维数是双有理不变量。光滑性不是双有理不变量 (奇点解消!)。

定理 82.3 (Hironaka 奇点解消, 陈述): 特征 0 的域上的每个代数簇都双有理等价于一个光滑射影代数簇。

证明 (框架): 核心步骤分为两阶段。第一阶段 (奇点解消): 利用容许中心 (admissible center) 的概念, 在奇点集上进行爆破 (blow-up)。关键不变量是 Hilbert-Samuel 函数, 它在每次爆破下严格下降——这是 Noether 归纳的基础。第二阶段 (紧化): 利用 Nagata 紧化定理将解消后的光滑簇嵌入射影空间。Hironaka 证明的关键创新是: 在每一归纳步骤中, 选取极大接触 (maximal contact) 超曲面, 将问题降维。归纳同时在局部环的余维数上实施, 确保算法在有限步内终止于光滑簇。■

0.242.3 82.3 Veronese 嵌入与 Segre 嵌入

定义 82.11 (Veronese 嵌入): d 次 Veronese 嵌入 $\nu_d: \mathbb{P}^n \rightarrow \mathbb{P}^N$ ($N = \binom{n+d}{d} - 1$) 由所有 d 次单项式给出:

$$\nu_d(x_0 : \cdots : x_n) = (\cdots : x^I : \cdots)$$

其中 x^I 遍历所有 d 次单项式。 ν_d 是闭嵌入, 其像由二次关系定义。

定义 82.12 (Segre 嵌入): Segre 嵌入 $\sigma: \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \rightarrow \mathbb{P}^{nm+n+m}$ 由

$$\sigma((x_0 : \cdots : x_n), (y_0 : \cdots : y_m)) = (\cdots : x_i y_j : \cdots)_{0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m}$$

给出。 σ 是闭嵌入, 将积 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 实现为 $\mathbb{P}^{nm+n+m}$ 中的射影簇。

命题 82.4: 射影簇的积是射影簇 (通过 Segre 嵌入)。仿射簇的积是仿射簇 ($\mathbb{A}^n \times \mathbb{A}^m \cong \mathbb{A}^{n+m}$)。

0.243 第 219 章：概形理论初步

概形 (scheme) 是 Grothendieck 在 20 世纪 60 年代引入的代数几何基本语言, 它将代数簇推广到任意交换环, 统一了代数几何、数论和表示论。本章从结构层出发, 定义仿射概形和一般概形。

0.243.1 83.1 层

定义 83.1 (预层): 拓扑空间 X 上的集合 (或 Abel 群、环) 预层 $\mathcal{F}$ 是: 对每个开集 $U \subseteq X$ 赋予一个集合 $\mathcal{F}(U)$, 对每个包含 $V \subseteq U$ 赋予一个限制映射 $\rho_{UV} : \mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$, 满足 $\rho_{UU} = \text{id}$ 和 $\rho_{VW} \circ \rho_{UV} = \rho_{UW}$ 。

定义 83.2 (层): 预层 $\mathcal{F}$ 称为层, 如果满足以下粘合条件: 对任意开覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 和截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 满足 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ (对所有 i, j), 存在唯一的 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使得 $s|_{U_i} = s_i$ (对所有 i)。

定义 83.3 (茎): $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处的茎为 $\mathcal{F}_x = \varinjlim_{U \ni x} \mathcal{F}(U)$ (关于限制映射的归纳极限)。 $\mathcal{F}_x$ 的元素是 $\mathcal{F}$ 在 x 附近的「芽」(germ)。

定义 83.4 (环层空间): 环层空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是拓扑空间 X 和 $\mathcal{O}_X$ 上环层 $\mathcal{O}_X$ 的配对。 $\mathcal{O}_X$ 称为结构层。态射 $(X, \mathcal{O}_X) \rightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是连续映射 $f : X \rightarrow Y$ 和环层同态 $f^\# : \mathcal{O}_Y \rightarrow f_* \mathcal{O}_X$ 的配对。

0.243.2 83.2 仿射概形

定义 83.5 (环的谱): 交换环 A 的谱 $\text{Spec } A$ 是 A 的所有素理想 $\mathfrak{p}$ 构成的集合。 $\text{Spec } A$ 上的 Zariski 拓扑以

$$V(I) = \{\mathfrak{p} \in \text{Spec } A : \mathfrak{p} \supseteq I\}$$

为闭集 (I 是 A 的理想)。

定义 83.6 (结构层): $\text{Spec } A$ 上的结构层 $\mathcal{O}_{\text{Spec } A}$ 定义为: 对开集 $U \subseteq \text{Spec } A$,

$$\mathcal{O}_{\text{Spec } A}(U) = \{s : U \rightarrow \prod_{\mathfrak{p} \in U} A_{\mathfrak{p}} : s(\mathfrak{p}) \in A_{\mathfrak{p}}, \text{ 局部地是分数}\}$$

其中 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 A 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。 $\mathcal{O}_{\text{Spec } A}$ 是环层, 其茎 $\mathcal{O}_{\text{Spec } A, \mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}$ 。

定义 83.7 (仿射概形): 仿射概形是一个环层空间 $(X, \mathcal{O}_X)$, 它同构于某个交换环 A 的 $(\text{Spec } A, \mathcal{O}_{\text{Spec } A})$ 。

定理 83.1 (仿射概形范畴等价): 映射 $A \mapsto \text{Spec } A$ 给出了交换环范畴与仿射概形范畴之间的反范畴等价。态射 $\text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ 一一对应于环同态 $A \rightarrow B$ 。

证明: 首先, $\text{Spec } A$ 的整体截面环 $\mathcal{O}_{\text{Spec } A}(\text{Spec } A) \cong A$ (通过将每个截面求值到分数形式的分子分母)。这给出了函子 $\Gamma : \text{AffSch} \rightarrow \text{CRing}^{\text{op}}$ 。其次, 对任意环同态 $\varphi : A \rightarrow B$, 定义连续映射 $f : \text{Spec } B \rightarrow \text{Spec } A$ ($\mathfrak{q} \mapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$) 及层态射 $f^\# : \mathcal{O}_{\text{Spec } A} \rightarrow f_* \mathcal{O}_{\text{Spec } B}$ (由 φ 局部化诱导)。这两个构造互为逆函子: $\text{Spec} \circ \Gamma \cong \text{id}$ 由环的谱的构造性质保证; $\Gamma \circ \text{Spec} \cong \text{id}$ 是前述整体截面同构的直接推论。■

命题 83.2: 对仿射代数簇 X (在代数闭域 k 上), 其极大谱 $\text{Spec}_m A(X)$ 与 X (作为经典代数簇) 同胚。仿射概形 $\text{Spec } A(X)$ 包含了 X 的所有不可约子簇的「一般点」, 是经典簇的丰富化。

0.243.3 83.3 概形的定义

定义 83.8 (概形): 概形是一个环层空间 $(X, \mathcal{O}_X)$, 其中每点 $x \in X$ 存在开邻域 U 使得 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 是仿射概形。即概形局部地是交换环的谱。

定义 83.9 (概形态射): 概形 $(X, \mathcal{O}_X)$ 到 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 的态射是作为环层空间的态射。

定义 83.10 (S -概形): 固定基概形 S 。 S -概形是带有一个态射 $X \rightarrow S$ 的概形 X 。 $S = \text{Spec } k$ 时, S -概形就是 k 上的概形。

定义 83.11 (分离态射): 概形 X 称为分离的 (separated), 如果对角态射 $\Delta : X \rightarrow X \times X$ 是闭浸入。分离概形对应于 Hausdorff 空间的代数几何类比。

定义 83.12 (概形的性质): - **Noether 概形:** 可由有限个仿射概形覆盖, 每个的环是 Noether 环 - **整概形:** 不可约且约化 ($\mathcal{O}_X(U)$ 无幂零元) - **正规概形:** 所有局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是整闭整环 - **光滑概形:** 完备化后是形式幂级数环 (类比于流形)

定义 83.13 (射影概形): 射影空间 $\mathbb{P}_A^n = \text{Proj } A[x_0, \dots, x_n]$ (A 是环) 的闭子概形称为射影概形。其中 Proj 是分次环的齐次谱。

定理 83.3 (代数簇作为概形): 代数闭域 k 上的代数簇范畴等价嵌入到 k 上的有限型整分离概形范畴。概形语言将经典代数簇推广到任意环, 并使「数论与几何的统一」成为可能。

证明: 构造函数 $t : \text{Var}_k \rightarrow \text{Sch}_k$: 对仿射簇 $V = \text{Spec}_m A$, $t(V) = \text{Spec } A$ (将极大谱推广为素谱, 加入一般点)。一般簇由仿射开覆盖粘合, 函子化地推广为概形。 t 是全忠实的, 因为 $V \mapsto A(V)$ 是反范畴等价而 $A(V) \mapsto \text{Spec } A(V)$ 恢复概形结构, 且态射信息在 Zariski 拓扑下由仿射层态射完全确定。像落在有限型 (局部环为多项式环的商)、整 (不可约 + 约化)、分离 (对角为闭浸入) 的概形中。■

0.243.4 83.4 纤维积与基变换

定义 83.14 (纤维积): 概形范畴中, 纤维积 $X \times_S Y$ 满足万有性质: 对任意 S -概形 Z ,

$$\text{Hom}_S(Z, X \times_S Y) \cong \text{Hom}_S(Z, X) \times \text{Hom}_S(Z, Y)$$

在仿射层面, $\text{Spec } B \times_{\text{Spec } A} \text{Spec } C \cong \text{Spec}(B \otimes_A C)$ 。

定义 83.15 (基变换): 给定态射 $f : X \rightarrow S$ 和基变换 $T \rightarrow S$, X 的基变换为 $X_T = X \times_S T$ 。基变换是「在 T 上重新看待 X 」的操作。

定义 83.16 (纤维): 态射 $f : X \rightarrow Y$ 在点 $y \in Y$ 处的纤维 $X_y = X \times_Y \text{Spec } k(y)$, 其中 $k(y) = \mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y$ 是剩余域。纤维是 f 在 y 上的几何纤维。

0.244 第 220 章：上同调方法

层上同调是代数几何最重要的计算工具，它推广了拓扑空间的上同调 (V14)，为 Riemann-Roch 定理、Serre 对偶和现代代数几何的核心定理提供了框架。

0.244.1 84.1 层上同调的定义

定义 84.1 (层范畴)：拓扑空间 X 上的 Abel 群层构成 Abel 范畴 $\mathbf{Sh}(X)$ 。它有足够多内射对象 (内射层)。

定义 84.2 (整体截面函子)：整体截面函子 $\Gamma(X, -) : \mathbf{Sh}(X) \rightarrow \mathbf{Ab}$ 定义为 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$ 。 $\Gamma(X, -)$ 是左正合函子。

定义 84.3 (层上同调)： $\mathcal{F}$ 的 i 次层上同调群 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是整体截面函子的右导出函子：

$$H^i(X, \mathcal{F}) = R^i\Gamma(X, \mathcal{F})$$

具体计算：取内射分解 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^0 \rightarrow \mathcal{I}^1 \rightarrow \dots$ ，则 $H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet))$ 。

命题 84.1 (基本性质)：1. $H^0(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 2. 短正合列 $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H} \rightarrow 0$ 诱导长正合序列 3. 若 $\mathcal{F}$ 是内射层，则 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ ($i > 0$)

0.244.2 84.2 Čech 上同调

定义 84.4 (Čech 复形)：设 $\mathfrak{U} = \{U_i\}_{i \in I}$ 是 X 的开覆盖。对层 $\mathcal{F}$ ，定义 Čech 复形：

$$\check{C}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0 < \dots < i_p} \mathcal{F}(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p})$$

微分 $\delta : \check{C}^p \rightarrow \check{C}^{p+1}$ 由 $(\delta s)_{i_0, \dots, i_{p+1}} = \sum_{k=0}^{p+1} (-1)^k s_{i_0, \dots, \widehat{i_k}, \dots, i_{p+1}}|_{U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_{p+1}}}$ 给出。

定义 84.5 (Čech 上同调)： $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) = H^p(\check{C}^\bullet(\mathfrak{U}, \mathcal{F}))$ 。取所有开覆盖的归纳极限得 Čech 上同调 $\check{H}^p(X, \mathcal{F})$ 。

定理 84.1 (Leray 定理)：若 $\mathfrak{U}$ 是 X 的开覆盖，且对每个 $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$ 和每个 $q > 0$ ， $H^q(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}, \mathcal{F}) = 0$ ，则 $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \cong H^p(X, \mathcal{F})$ 。

特别地，对仿射概形上的拟凝聚层和仿射开覆盖，Čech 上同调等于层上同调。

证明：构造双复形 $K^{p,q} = \prod_{i_0 < \dots < i_p} \mathcal{F}^q(U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p})$ ，其中 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 是内射分解。该双复形的两个谱序列分别为： $E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathfrak{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$ (预层上同调的 Čech 上同调) 和 $E_2^{p,q} = H^p(X, \mathcal{F})$ ($p = 0$ 时由 Čech 复形的正则性)。消没条件确保 $\underline{H}^q(\mathcal{F}) = 0$ ($q > 0$)，故第一个谱序列退化，给出 $\check{H}^p(\mathfrak{U}, \mathcal{F}) \cong H^p(X, \mathcal{F})$ 。■

0.244.3 84.3 凝聚层与 Serre 定理

定义 84.6 ($\mathcal{O}_X$ -模层)：环层空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上的 $\mathcal{O}_X$ -模层 $\mathcal{F}$ 是 Abel 群层，且对每个开集 U ， $\mathcal{F}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ -模，限制映射与模结构兼容。

定义 84.7 (拟凝聚层与凝聚层): $\mathcal{O}_X$ -模层 $\mathcal{F}$ 称为拟凝聚的, 如果局部地有表示 $\mathcal{O}_X^{\oplus J}|_U \rightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus I}|_U \rightarrow \mathcal{F}|_U \rightarrow 0$. 若 I 和 J 可取有限, 则 $\mathcal{F}$ 称为凝聚层。

定义 84.8 (Serre 捻层): 在射影空间 $\mathbb{P}_A^n$ 上, Serre 捻层 $\mathcal{O}(d)$ 是分次 $A[x_0, \dots, x_n]$ -模 $A[x_0, \dots, x_n](d)$ (将次数平移 d) 对应的层。对射影概形 $X \subseteq \mathbb{P}_A^n$, $\mathcal{O}_X(d) = \mathcal{O}(d)|_X$ 。

定理 84.2 (Serre 定理): 设 X 是 Noether 环 A 上的射影概形, $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。则 1. 对每个 $i \geq 0$, $H^i(X, \mathcal{F})$ 是有限 A -模 2. 存在 d_0 使得对 $d \geq d_0$, $H^i(X, \mathcal{F}(d)) = 0$ ($i > 0$) 3. $\mathcal{F}(d)$ 由整体截面生成 ($d \gg 0$)

其中 $\mathcal{F}(d) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(d)$ 。

证明思路: 将 $\mathcal{F}$ 推到 $\mathbb{P}_A^n$ 上, 用 Čech 上同调计算。 $\mathbb{P}_A^n$ 的 Čech 复形是有限 A -模的复形, 故上同调是有限 A -模。消没性由 $d \rightarrow \infty$ 时 Čech 复形的分析得到。□

定理 84.3 (凝聚层的有限性, Grothendieck): 若 X 是域 k 上的真概形 (proper scheme), $\mathcal{F}$ 是凝聚层, 则 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是有限维 k -向量空间。

证明: 将 X 嵌入射影空间 $\mathbb{P}_k^n$ (周定理), 令 $i: X \hookrightarrow \mathbb{P}_k^n$ 为闭浸入。则 $H^i(X, \mathcal{F}) \cong H^i(\mathbb{P}_k^n, i_*\mathcal{F})$ (i_* 正合且保持凝聚性)。由 Serre 定理 84.2, 射影空间上凝聚层的上同调是有限维的, 故结论成立。核心在于: 真态射下凝聚层的直像层是凝聚的 (Grothendieck 凝聚性定理), 而 $\text{Spec } k$ 上的凝聚层恰为有限维 k -向量空间。■

0.244.4 84.4 Serre 对偶

定理 84.4 (Serre 对偶, 射影空间): 设 $X = \mathbb{P}_k^n$ (k 是域)。则对任意凝聚层 $\mathcal{F}$, 存在自然的完美配对

$$H^i(X, \mathcal{F}) \times \text{Ext}^{n-i}(\mathcal{F}, \omega_X) \rightarrow H^n(X, \omega_X) \cong k$$

其中 $\omega_X = \mathcal{O}_X(-n-1)$ 是 $\mathbb{P}^n$ 的对偶化层 (canonical sheaf)。

证明思路: 对 $\mathbb{P}_k^n$ 直接计算。用标准仿射开覆盖 $\{U_i = D_+(x_i)\}$ 的 Čech 上同调: $H^n(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(-n-1))$ 由 Čech n -余圈 $\frac{1}{x_0 \cdots x_n}$ 生成, 同构于 k 。对一般 $\mathcal{F}$, 构造配对 $\text{Ext}^{n-i}(\mathcal{F}, \omega) \times H^i(\mathcal{F}) \rightarrow H^n(\omega) \cong k$: 将 Ext 类 (代表 $\omega \rightarrow \mathcal{I}^\bullet$ 的态射) 与 Čech 上同调类复合, 利用 Yoneda 配对。非退化性通过对 $\mathcal{F} = \mathcal{O}(d)$ 的显式计算和凝聚层的有限长度归纳证明。

定理 84.5 (Serre 对偶, 一般形式): 设 X 是域 k 上的光滑射影簇, 维数为 n 。则存在典范层 $\omega_X = \Omega_{X/k}^n$ (n 次微分形式的层), 使得对任意凝聚层 $\mathcal{F}$, 有自然同构

$$H^i(X, \mathcal{F}) \cong \text{Ext}^{n-i}(\mathcal{F}, \omega_X)^\vee$$

特别地, $H^i(X, \mathcal{F}) \cong H^{n-i}(X, \mathcal{F}^\vee \otimes \omega_X)^\vee$ (当 $\mathcal{F}$ 是局部自由层时)。

证明思路: 由 Grothendieck 的对偶理论: 真态射 $f: X \rightarrow \text{Spec } k$ 有例外逆向像 $f^!$ (右伴随于 Rf_*)。定义对偶化复形 $\omega_X^\bullet = f^!k$ 。对光滑 X , 有 $\omega_X^\bullet \cong \omega_X[n]$ 。Serre 对偶是等式 $R\text{Hom}(R\Gamma(X, \mathcal{F}), k) \cong R\Gamma(X, R\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet))$ 取上同调的结果。对射影空间, 可通过直接 Čech 计算验证轨道同构。

推论 84.6 (Serre 对偶的特殊情形): 1. $\dim H^n(X, \mathcal{O}_X) = 1$ ($H^n(X, \omega_X) \cong k$) 2. $H^i(X, \mathcal{O}_X) \cong H^{n-i}(X, \omega_X)^\vee$ 3. 对曲线 C ($n = 1$), $H^1(C, \mathcal{F}) \cong \text{Hom}(\mathcal{F}, \omega_C)^\vee$

0.244.5 84.5 Riemann-Roch 定理

定义 84.9 (Euler 示性数): 凝聚层 $\mathcal{F}$ 的 Euler 示性数为

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$$

(有限和, 由 Serre 定理保证)。

定理 84.7 (Hirzebruch-Riemann-Roch 定理): 设 X 是域 k 上的光滑射影簇, $\mathcal{E}$ 是 X 上的局部自由层 (向量丛)。则

$$\chi(X, \mathcal{E}) = \int_X \text{ch}(\mathcal{E}) \cdot \text{td}(T_X)$$

其中 $\text{ch}(\mathcal{E})$ 是 $\mathcal{E}$ 的 Chern 特征标, $\text{td}(T_X)$ 是切丛的 Todd 类, $\int_X$ 表示在 X 的基本类上的求值。

证明思路: (1) 由分裂原理, 可假设 $\mathcal{E}$ 是线丛的直和, 从而 $\text{ch}(\mathcal{E})$ 由线丛的 Chern 根的指数和给出。(2) 对射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上线丛 $\mathcal{O}(d)$, 直接计算 $\chi(\mathbb{P}^n, \mathcal{O}(d)) = \binom{n+d}{d}$, 验证与 $\int \text{ch}(\mathcal{O}(d)) \text{td}(T_{\mathbb{P}^n})$ 一致。(3) 利用嵌入 $i: X \hookrightarrow \mathbb{P}^N$ 将一般情形约化到射影空间: 由 Grothendieck-Riemann-Roch, $\chi(X, \mathcal{E}) = \chi(\mathbb{P}^N, i_* \mathcal{E})$, 并用射影空间上的计算结果推得公式。Todd 类的定义 $\text{td}(E) = \prod \frac{x_i}{1-e^{-x_i}}$ 确保了乘积公式在短正合列下的可加性。

定理 84.8 (曲线上的 Riemann-Roch): 设 C 是光滑射影曲线, D 是 C 上的除子。则

$$\ell(D) - \ell(K_C - D) = \deg D + 1 - g$$

其中 $\ell(D) = \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D))$, K_C 是典范除子, $g = \dim H^1(C, \mathcal{O}_C)$ 是 C 的亏格 (genus)。

证明思路: 应用 Serre 对偶定理 84.5: $\ell(K_C - D) = \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D))$ 。故 $\chi(\mathcal{O}_C(D)) = \ell(D) - \ell(K_C - D)$ 。而 $\chi(\mathcal{O}_C(D)) = \deg D + \chi(\mathcal{O}_C) = \deg D + 1 - g$ (由 Riemann-Roch 的初等形式)。□

推论 84.9 (Riemann-Roch 的应用): 1. $g = 0$ 时, $C \cong \mathbb{P}^1$ (有理曲线) 2. $g = 1$ 时, C 是椭圆曲线, $\ell(K_C) = 1$, $\deg K_C = 0$ 3. $g \geq 2$ 时, 典范映射 $C \rightarrow \mathbb{P}^{g-1}$ 是 C 到其典范模型的态射

定理 84.10 (Grothendieck-Riemann-Roch): 设 $f: X \rightarrow Y$ 是光滑射影簇之间的真态射。则对 X 上的凝聚层 $\mathcal{F}$,

$$\text{ch}(f_! \mathcal{F}) \cdot \text{td}(T_Y) = f_*(\text{ch}(\mathcal{F}) \cdot \text{td}(T_X))$$

在 Y 的 Chow 环 (或有理上同调) 中, 其中 $f_! = \sum (-1)^i R^i f_*$ 。

证明 (框架): 核心分三步。(1) 证明 $\mathcal{F} \mapsto f_*(\text{ch}(\mathcal{F}) \cdot \text{td}(T_X))$ 和 $\mathcal{F} \mapsto \text{ch}(f_! \mathcal{F}) \cdot \text{td}(T_Y)$ 都是 $K(X) \rightarrow A(Y)_{\mathbb{Q}}$ 的加法同态, 且与闭浸入相容。(2) 由嵌入 $i: X \hookrightarrow \mathbb{P}_Y^N$ 将一般 f 分解为闭浸入和投影。(3) 对闭浸入和投影分别验证公式——前者归结为自同构 (self-intersection) 公式, 后者归结为射影空间上同调的直接计算。Todd 类的乘积性质保证了两步复合后公式的一致性。■

0.245 第 221 章：环面簇与模空间

环面簇是代数几何与组合数学的交叉领域，建立了扇（代数几何）与凸多面体（组合学）之间的精确字典。本章从扇的构造出发引入环面簇，并讨论模空间理论和极小模型纲领。

0.245.1 85.1 环面簇的构造

环面簇（Toric Variety）是包含代数环面 $T \cong (k^\times)^n$ 为稠密开子集、且 T 的群作用可延拓到全簇的正规代数簇。环面簇由组合几何数据——扇（fan） Σ ——完全分类。设 $N \cong \mathbb{Z}^n$ 为格， $M = \text{Hom}(N, \mathbb{Z})$ 为对偶格。扇 Σ 是 $N_{\mathbb{R}} = N \otimes \mathbb{R}$ 中一组强凸有理多面锥的集合，满足面封闭性和两两交为面的条件。每个锥 $\sigma \in \Sigma$ 对应仿射环面簇 $U_\sigma = \text{Spec}(k[\sigma^\vee \cap M])$ ，其中 $\sigma^\vee = \{m \in M_{\mathbb{R}} : \langle m, v \rangle \geq 0, \forall v \in \sigma\}$ 为对偶锥。沿公共面 $\sigma \cap \tau$ 的自然粘合给出了环面簇 X_Σ 。

环面簇的几何性质一一对应于扇的组合性质： X_Σ 光滑当且仅当每个锥 σ 由基的一部分生成（即 $\det = \pm 1$ ）； X_Σ 完备当且仅当 Σ 的支撑为整个 $N_{\mathbb{R}}$ ； X_Σ 是射影的当且仅当 Σ 是一个全维凸多面体的正规扇。经典例子：- 射影空间 $\mathbb{P}^n$ ：对应于以 $(e_0, \dots, e_n)$ ($e_0 = -\sum_{i=1}^n e_i$, $\{e_i\}$ 为 $\mathbb{Z}^n$ 的标准基) 为生成元的扇，其 $\binom{n+1}{1}$ 个极大锥由任意 n 个生成元张成；- 加权射影空间 $\mathbb{P}(a_0, \dots, a_n)$ ：扇的生成元改为满足 $\sum a_i u_i = 0$ 的有理向量；- **Hirzebruch** 曲面 $\mathbb{F}_a = \mathbb{P}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a))$ ($a \geq 0$)：对应的二维扇由四个锥组成，其生成元为 $(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, -a)$ 。环面簇建立了代数几何与组合凸多面体之间的精确对应，使奇点解消、上同调计算等问题可转化为纯组合问题。

0.245.2 85.2 模空间理论

模空间理论将代数簇（或其他几何对象）的同构类参数化，使参数空间本身具有代数簇（或叠）结构。椭圆曲线的模空间是最经典的例子：域 k 上的椭圆曲线由 j -不变量 $j(E) = 1728 \cdot 4a^3 / (4a^3 + 27b^2)$ 完全分类，故仿射直线 $\mathbb{A}_j^1$ 是椭圆曲线的粗模空间（不分叉时）。加入尖点（ $j = \infty$ 对应节点三次曲线）得到紧化 $\mathbb{P}^1$ 。曲线模空间 M_g ：亏格 $g \geq 2$ 光滑曲线的粗模空间维数为 $3g - 3$ （Riemann, 1857 年），由 Riemann-Roch 定理通过计算 $H^0(C, \omega_C^{\otimes 2})$ （二阶微分）的自由度得到。Deligne 和 Mumford 于 1969 年引入稳定曲线概念，构造了紧化模空间 $\overline{M}_g$ ，并证明 M_g 是不可约拟射影代数簇。在双有理几何中，典范环 $R(K_X) = \bigoplus_{m \geq 0} H^0(X, mK_X)$ 的 Proj 给出了簇的典范模型，而 Mori 程序通过分析收缩映射对模空间的结构进行精细控制，实现了高维簇的分类。

0.245.3 85.3 双有理几何与极小模型纲领

极小模型纲领（MMP, Minimal Model Program）是双有理几何的核心算法，由 Mori 在 1980 年代奠基。对光滑射影簇 X ，其典范除子 K_X 的正负性是关键分类指标。锥定理（Cone Theorem）断言： X 的曲线锥 $\overline{NE}(X)$ 中与 K_X 负交的部分由极射线（extremal rays） R_i 生成，每条极射线对应一个收缩映射 $\text{cont}_{R_i} : X \rightarrow Y_i$ ，有以下三种情形：1. 纤维型： $\dim Y < \dim X$ ，此时 X 是 Mori 纤维空间，终止；2. 除子型：收缩一个除子， $\dim Y = \dim X$ ，继续对 Y 做 MMP；3. 小收缩型：例外集余维 ≥ 2 ，此时 K_Y 不是 $\mathbb{Q}$ -Cartier 的，需要翻转（flip）：构造双有理映射 $X \dashrightarrow X^+$ 使得 K_{X^+} 在翻转曲线上为正。

Birkar-Cascini-Hacon-McKernan 定理（2010 年）：特征零域上，任意光滑射影簇的典范环是有限生成的，且对数一般型簇的翻转存在。该结果证明了极小模型纲领在极大一般型的核心步骤，为此 Birkar

获得了 2018 年 Fields 奖。MMP 的输出是一个极小模型 (K_X 是 nef 的) 或 Mori 纤维空间, 实现了双有理分类的最终目标。

0.246 第 222 章: Fano 簇与有理簇

Fano 簇和有理簇是双有理几何和正特征代数几何中最重要的对象之一。Fano 簇 (反典范除子丰沛的光滑射影簇) 的纤维正曲率 (某种意义上) 为 Mori 理论提供了基本构建单元, 而有理簇问题 (单有理簇是否必为有理簇) 则是代数几何中最深刻的未解问题之一。

0.246.1 86.1 Fano 簇的基本性质

定义 86.1 (Fano 簇): 特征 0 的代数闭域 k 上的光滑射影簇 X 称为 **Fano 簇**, 若其反典范除子 $-K_X$ 是丰沛的 (ample)。

等价地, X 的典范丛 $\omega_X = \mathcal{O}_X(K_X)$ 的对偶丛 ω_X^{-1} 是丰沛的。

定义 86.2 (Fano 指标): Fano 簇 X 的 **Fano 指标** (Fano index) 定义为最大整数 r 满足

$$-K_X = rH$$

其中 $H \in \text{Pic}(X)$ 是丰沛除子类, 且 H 不被任何大于 1 的整数整除。通常可取 H 为 $-K_X$ 在 $\text{Pic}(X)/\text{Tors}$ 中的原像。Fano 指标满足 $1 \leq r \leq \dim X + 1$ (上界由 Kobayashi-Ochiai 定理保证)。

命题 86.1 (Fano 簇的基本几何性质): 1. Fano 簇是单有理的 (uniruled) ——即被有理曲线覆盖; 2. $\chi(X, \mathcal{O}_X) = 1$, 且 $H^i(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立 (由 Kodaira 消没定理); 3. Fano 簇的 Picard 数 $\rho(X)$ 可以为任意大的值。

0.246.2 86.2 二维和三维 Fano 簇的分类

定理 86.1 (Del Pezzo 曲面分类): 二维 Fano 簇即 **del Pezzo 曲面**, 由次数 $d = K_X^2$ ($1 \leq d \leq 9$) 分类:

次数 d	Del Pezzo 曲面	描述
9	$\mathbb{P}^2$	射影平面
8	$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 或 F_1	二次曲面或一次爆破 $\mathbb{P}^2$
7	$\mathbb{P}^2$ 上 2 点爆破	

次数 d	Del Pezzo 曲面	描述
6	$\mathbb{P}^2$ 上 3 点爆破	三次曲面
5	$\mathbb{P}^2$ 上 4 点爆破	
4	$\mathbb{P}^2$ 上 5 点爆破	$\mathbb{P}^4$ 中两个二次超曲面的交
3	$\mathbb{P}^2$ 上 6 点爆破	三次曲面 ($\mathbb{P}^3$ 中)
2	$\mathbb{P}^2$ 上 7 点爆破	四次曲面 ($\mathbb{P}(1, 1, 1, 2)$)
1	$\mathbb{P}^2$ 上 8 点爆破	六次曲面 ($\mathbb{P}(1, 1, 2, 3)$)

证明 (框架): 对于 $d \geq 3$, 由 Castelnuovo 定理, 反典范线性系统 $|-K_X|$ 将 X 嵌入 $\mathbb{P}^d$ 为 d 次曲面, 且 X 是 $\mathbb{P}^2$ 上 $9-d$ 个一般位置点的爆破 (点处于一般位置当且仅当反典范系统无基点)。对于 $d=2$, $|-K_X|$ 定义 $2:1$ 覆盖 $X \rightarrow \mathbb{P}^2$ (分支于四次曲线)。对于 $d=1$, $|-2K_X|$ 定义 $2:1$ 覆盖 $X \rightarrow \mathbb{P}(1, 1, 2)$ (分支于六次曲线)。 $d=8$ 时恰有两种类型对应于 $\mathbb{P}^2$ 上 1 点爆破与 $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ 。■

注: $d=3$ 的 del Pezzo 曲面即为 $\mathbb{P}^3$ 中的光滑三次曲面。著名的 27 条直线定理 (Cayley-Salmon) 断言: $\mathbb{P}^3$ 中每个光滑三次曲面上恰好有 27 条直线。

定理 86.2 (三维 Fano 簇的分类, Iskovskikh 1977-1979, Mori-Mukai 1981-2003): 三维光滑 Fano 簇恰好有 105 个形变族 (deformation families), 按 Fano 指标 r 和 Picard 数 ρ 分类:

- Fano 指标 $r=4$: 仅 $\mathbb{P}^3$ (1 族);
- Fano 指标 $r=3$: 二次超曲面 $Q^3 \subset \mathbb{P}^4$ (1 族);
- Fano 指标 $r=2$: 包括 del Pezzo 三维簇 (36 族, 最大 Picard 数为 10);
- Fano 指标 $r=1$: 其余 67 族 (包括著名的素数 Fano 三维簇 V_{22} , 由 Mukai 发现)。

证明思路: Iskovskikh 利用双有理几何的经典方法 (线性系统、收缩映射) 进行了初步分类。Mori 和 Mukai 运用 Mori 理论 (极小模型纲领) 的现代工具——特别是极射线收缩 (extremal ray contraction) 方法——系统化地完成了分类。核心策略是: 对给定的 Fano 簇 X , 选择 Mori 收缩 $\varphi: X \rightarrow Y$, 然后对 Y 应用归纳。关键步骤包括验证翻转 (flip) 不会发生 (因为 $-K_X$ 丰沛保证了 Mori 收缩的三种可能性中只有纤维型和除子型出现)。□

0.246.3 86.3 Mori 纤维空间与有理连通簇

定义 86.3 (Mori 纤维空间): Mori 纤维空间 (Mori Fiber Space) 是带有纤维型极射线收缩 $\varphi: X \rightarrow Y$ 的 $\mathbb{Q}$ -因式簇 X , 其中 X 仅有 terminal 奇点, Y 是 $\mathbb{Q}$ -因式簇且 $\dim Y < \dim X$, 一般纤维是 Fano 簇 (带有 terminal 奇点)。

Mori 纤维空间是极小模型纲领 (MMP) 的三大输出类型之一。每个光滑射影簇通过 MMP 最终分解为 Mori 纤维空间 (经由极小模型和翻转序列)。

定义 86.4 (有理连通簇): 代数闭域上的光滑射影簇 X 称为有理连通的 (rationally connected), 若其中的一般两点可以由有理曲线相连。

更精确地, 存在有理映射 $\pi: \mathbb{P}^1 \times \cdots \times \mathbb{P}^1 \dashrightarrow X$ 使其像覆盖 X 的开稠子集。

定理 **86.3** (Kollár-Miyaoka-Mori 定理, 1992 年): 特征 0 的代数闭域上的光滑 Fano 簇是有理连通的。更一般地, 光滑 Fano 簇是有理链连通的 (rationally chain connected) ——任意两点可由若干条有理曲线的链相连。

证明思路: 利用 Mori 的弯曲-断裂引理 (bend-and-break lemma): 由于 $-K_X$ 是丰沛的, 对于 X 上的一般曲线 C , 有 $-K_X \cdot C > 0$ 。弯曲-断裂引理确保我们可以将穿过一般点的有理曲线“弯曲” (通过形变), 使其收敛到一条可约曲线。这产生了足够多的有理曲线。再通过构造有理曲线的“组合链”来连接任意两点。Campana 独立地给出了等价结果。□

推论 **86.4**: Fano 簇上的 Chow 群 $\text{CH}_0(X)$ 是平凡群——即 X 上任意两点模有理等价后相等。

0.246.4 86.4 Luroth 问题与有理性

Luroth 问题 (1876 年): 设 $k \subset K \subset k(t_1, \dots, t_n)$ 是嵌入在有理函数域中的子域。则 K 本身是否有理 (即同构于某个 m 个变量的有理函数域)?

$n = 1$ 时 Luroth 定理给出肯定回答 ($K \cong k(t)$)。 $n = 2$ 时 Castelnuovo 定理 (1894 年) 在代数几何语言中宣言: 特征 0 的代数闭域上, 单有理曲面必为有理曲面。

$n \geq 3$ 时 Luroth 问题的回答是否定的。反例构造是代数几何的重大里程碑:

定理 **86.5** (三维 Luroth 问题的反例):

- (1) **Artin-Mumford** 反例 (1972 年): 利用 Brauer 群的三阶挠元 (扭 3-形式) 构造了特征 0 的代数闭域上的单有理三维簇 X , 满足 $H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \neq 0$ 。由于任何有理簇均有无挠的上同调, X 不能是有理的。
- (2) **Clemens-Griffiths** 反例 (1972 年): 三维光滑三次超曲面 $V_3 \subset \mathbb{P}^4$ 是单有理的, 但其中间 Jacobian $J(V_3)$ (二维复环面) 不是 Jacobian 簇的直和项, 故 V_3 不是有理的。中间 Jacobian 是有理曲面不存在的不变量。
- (3) **Iskovskikh-Manin** 反例 (1971 年): 四维光滑三次超曲面 $V_3 \subset \mathbb{P}^5$ 不是有理的。证法基于双有理自同构群的有限性——证明 $\text{Bir}(V_3)$ 是有限群, 而有理簇的双有理自同构群是无界大的 (Cremona 群 $\text{Cr}_n = \text{Bir}(\mathbb{P}^n)$ 当 $n \geq 2$ 时无限)。

证明 (概述各反例): (1) Artin-Mumford: 构造单有理三维簇 X 满足 $H^3(X, \mathbb{Z})_{\text{tors}} \neq 0$ 。利用 2-扭 Brauer 类的非平凡性——取 $\mathbb{P}^3$ 的二次覆盖, 沿某四次曲面分支, 计算其 Brauer 群。有理簇的所有上同调均无挠 (作为 $\mathbb{P}^n$ 爆破的产物), 故 X 非有理。(2) Clemens-Griffiths: 三次三维簇 V_3 的中间 Jacobian $J(V_3)$ 不是 Jacobian 簇的直和 (证明其 Θ -除子不可约且不分裂), 而有理三维簇的中间 Jacobian 必为 Jacobian 簇的直和。(3) Iskovskikh-Manin: $\text{Bir}(V_3)$ 有限 (利用 V_3 的 Fano 性质和极射线理论), 而 $\text{Bir}(\mathbb{P}^4)$ 无限——给出矛盾。■

这些反例共同说明: 单有理性和有理性之间的鸿沟随维数增长而加大, 高维有理性问题是极其微妙和困难的。

0.247 第 223 章：极化簇与 Hilbert 概型

极化簇和 Hilbert 概型是现代代数几何中模空间理论的核心工具。Hilbert 概型将闭子概型的参数化问题形式化为射影概型结构，而极化簇的 GIT（几何不变量理论）则为构造代数簇的模空间提供了标准方法。

0.247.1 87.1 Hilbert 多项式与 Hilbert 概型

定义 87.1（极化簇）：极化簇是一个对 (X, L) ，其中 X 是代数闭域 k 上的射影簇， $L \in \text{Pic}(X)$ 是 X 上的丰沛线丛（极化）。极化簇的 Hilbert 多项式为

$$P(m) = \chi(X, L^{\otimes m}) = \sum_{i=0}^{\dim X} (-1)^i \dim_k H^i(X, L^{\otimes m})$$

由 Serre 消没定理，当 $m \gg 0$ 时， $H^i(X, L^{\otimes m}) = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立，故

$$P(m) = \dim_k H^0(X, L^{\otimes m}), \quad m \gg 0$$

由 Riemann-Roch 定理（Hirzebruch 版本），Hilbert 多项式的主导项为

$$P(m) = \frac{L^n}{n!} m^n + (\text{低次项})$$

其中 $n = \dim X$ ， $L^n = (L^{\otimes n})$ 的相交数即为 L 的次数。

定理 87.1（Grothendieck 的 Hilbert 概型定理，1961 年）：设 $\mathbb{P}_k^N$ 是域 k 上的射影空间。对任意数值多项式 $P(t) \in \mathbb{Q}[t]$ ，存在射影概型 $\text{Hilb}_P(\mathbb{P}_k^N)$ ，其 k -点自然一一对应于 $\mathbb{P}_k^N$ 中 Hilbert 多项式为 $P(t)$ 的闭子概型。而且该对应具有万有性质：存在万有闭子概型

$$\mathcal{Z} \subseteq \text{Hilb}_P(\mathbb{P}_k^N) \times \mathbb{P}_k^N$$

使得对任意概型 S 和任意 S -平坦的闭子概型 $Y \subseteq S \times \mathbb{P}_k^N$ （纤维的 Hilbert 多项式均为 $P(t)$ ），存在唯一的态射 $f : S \rightarrow \text{Hilb}_P(\mathbb{P}_k^N)$ 使得 $Y = (f \times \text{id})^* \mathcal{Z}$ 。

证明思路：核心是利用 Grothendieck 的 Quot 概型（Quot scheme）理论。考虑多项式环 $S = k[x_0, \dots, x_N]$ 和商 S/I （ I 为齐次理想）。Hilbert 基定理保证了对固定的 Hilbert 多项式 $P(t)$ ，存在统一的 m_0 使得对所有 $m \geq m_0$ ，理想 I_m 由 I_{m_0} 生成。由此可将 Hilbert 概型嵌入 Grassmann 概型 $\text{Grass}(P(m_0), \dim S_{m_0})$ 中，再证明该嵌入是闭浸入。□

0.247.2 87.2 模空间的构造：稳定曲线

定理 87.2 (Deligne-Mumford 稳定曲线模空间 $\overline{M}_g$): 设 $g \geq 2$ 。亏格 g 的稳定曲线的模叠 $\overline{M}_g$ 是光滑、真 (proper) 且不可约的 Deligne-Mumford 叠。其粗模空间 $\overline{M}_g$ 是 $3g - 3$ 维射影簇。

一条曲线 C 是稳定的, 若: (1) C 是连通的约化 (reduced) 曲线, 仅有结点 (node) 奇点; (2) C 的光滑有理分支包含至少 3 个特殊点 (与曲线其余部分的相交点); (3) 其典范层 ω_C 是丰沛的 (等价地, 对偶图是稳定的)。

构造思路: 利用 Hilbert 概型。固定充分大的 m (如 $m = 3$), 考虑 $\omega_C^{\otimes m}$ 的整体截面给出了嵌入 $C \hookrightarrow \mathbb{P}^N$ (由 Riemann-Roch 定理, $N = (2m - 1)(g - 1) - 1$)。所有稳定曲线的 m -典范嵌入构成 Hilbert 概型中的局部闭子集。Hilbert-Mumford 稳定性条件保证该子集对 $PGL(N + 1)$ 作用是 GIT 半稳定的, 取 GIT 商即得 $\overline{M}_g$ 。□

极化 **Abelian** 簇的模空间: 亏格 g 的主极化 Abel 簇的粗模空间 $\mathcal{A}_g$ 由 Siegel 上半空间 $\mathbb{H}_g$ 经 $Sp(2g, \mathbb{Z})$ 作用取商得到。 $\mathcal{A}_g$ 是 $g(g + 1)/2$ 维拟射影簇。其紧化包括: - **Satake** 紧化 (Baily-Borel 紧化, 极小紧化); - **toroidal** 紧化 (由 Faltings-Chai 描述, 可容许退化); - 二阶 **Voronoi** 紧化 (Alexeev, 完全显式)。

0.247.3 87.3 GIT 稳定性与 Hilbert-Mumford 数值准则

定义 87.2 (GIT 的稳定性条件, Mumford 1965 年): 设 G 是代数闭域 k 上的简约代数群, L 是射影概型 X 上的丰沛 G -等变线丛。点 $x \in X$ 称为:

- 半稳定的 (semistable), 若存在 $n > 0$ 和 G -不变截面 $s \in H^0(X, L^{\otimes n})^G$ 使得 $s(x) \neq 0$;
- 稳定的 (stable), 若 x 是半稳定的, 轨道 $G \cdot x$ 在 X^{ss} 中是闭的, 且稳定子群 G_x 是有限群;
- 真稳定的 (properly stable), 若 x 是稳定的且稳定子群 G_x 的维数为 0。

半稳定点集 X^{ss} 是 X 的开子集。GIT 商 $X//G = \text{Proj} \left(\bigoplus_{n \geq 0} H^0(X, L^{\otimes n})^G \right)$ 是射影簇。

定理 87.3 (Hilbert-Mumford 数值准则): 设 G 是简约代数群, $\lambda: \mathbb{G}_m \rightarrow G$ 是单参数子群 (1-PSG)。对 $x \in X$, 定义 Hilbert-Mumford 数值

$$\mu(x, \lambda) = -\text{ord}_{t=0}(\lambda(t) \cdot \tilde{x})$$

其中 $\tilde{x}$ 是 x 在某个 G -等变化下的提升。则

- x 是半稳定的当且仅当对所有 1-PSG λ , $\mu(x, \lambda) \geq 0$;
- x 是稳定的当且仅当对所有非平凡 1-PSG λ , $\mu(x, \lambda) > 0$ 。

证明思路: 若存在 1-PSG λ 使 $\mu(x, \lambda) < 0$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \lambda(t) \cdot x$ 存在且不属于 x 的轨道闭包, 从而轨道不是闭的。反之, 若所有 $\mu(x, \lambda) \geq 0$, 利用 Hilbert-Mumford 定理 (任何偏离 G -不变截面的方向必然由某个 1-PSG 的负数值体现) 可得 x 是半稳定的。□

应用于稳定曲线: 曲线的 GIT 稳定性 (Hilbert-Mumford 稳定性) 恰好对应于 Deligne-Mumford 稳定性条件。一条曲线 C 在 GIT 意义下是半稳定的 (关于 m -典范嵌入) 当且仅当它是 Deligne-Mumford 意义下的稳定曲线。

0.248 第 224 章（补充）

范畴论是“数学的数学”，它提供了统一的语言和框架来描述数学结构及其相互关系。本卷从范畴、函子和自然变换的基本概念出发，建立极限、伴随函子、单子和 Abel 范畴的理论，为同调代数（V12 Ch 118）、代数拓扑（V14）和代数几何（V15）提供统一的范畴论基础。

0.249 第 225 章：范畴、函子与自然变换

范畴论的基本三位一体——范畴、函子和自然变换——提供了描述数学结构的统一语言。Yoneda 引理是范畴论最基本的定理，它表明一个对象完全由它与其他对象的关系决定。

0.249.1 94.1 范畴的定义

定义 94.1（范畴）：一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：- 一族对象 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ - 对每对对象 X, Y ，一个态射集 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ （或 $\mathcal{C}(X, Y)$ ）- 对每个对象 X ，一个恒等态射 $\text{id}_X \in \mathcal{C}(X, X)$ - 对每三个对象 X, Y, Z ，一个合成映射 $\circ : \mathcal{C}(Y, Z) \times \mathcal{C}(X, Y) \rightarrow \mathcal{C}(X, Z)$

满足：合成结合律 $(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ ，恒等律 $\text{id}_Y \circ f = f = f \circ \text{id}_X$ 。

定义 94.2（小范畴与局部小范畴）：范畴 $\mathcal{C}$ 称为局部小的，如果每个 $\mathcal{C}(X, Y)$ 是集合。 $\mathcal{C}$ 称为小范畴，如果 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ 也是集合。

定义 94.3（同构）：态射 $f : X \rightarrow Y$ 称为同构，如果存在 $g : Y \rightarrow X$ 使得 $g \circ f = \text{id}_X$ ， $f \circ g = \text{id}_Y$ 。 g 称为 f 的逆。

定义 94.4（对偶范畴）：范畴 $\mathcal{C}$ 的对偶范畴 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 与 $\mathcal{C}$ 有相同的对象，但态射方向反转： $\mathcal{C}^{\text{op}}(X, Y) = \mathcal{C}(Y, X)$ 。

0.249.2 94.2 函子

定义 94.5（函子）：范畴 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 由以下组成：- 对象映射： $X \mapsto F(X)$ - 态射映射：对每个 $f : X \rightarrow Y$ ， $F(f) : F(X) \rightarrow F(Y)$

满足： $F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$ ， $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ 。

定义 94.6（反变函子）： $\mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$ 的函子称为 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的反变函子。它反转态射方向： $F(f : X \rightarrow Y) : F(Y) \rightarrow F(X)$ 。

0.249.3 94.3 自然变换

定义 94.7 (自然变换): 设 $F, G: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是两个函子。自然变换 $\alpha: F \Rightarrow G$ 由对每个 $X \in \mathcal{C}$ 的一个态射 $\alpha_X: F(X) \rightarrow G(X)$ 组成, 使得对每个 $f: X \rightarrow Y$, 下图交换:

$$F(X) \xrightarrow{\alpha_X} G(X)$$

$$\downarrow VF(f)V \quad \downarrow VG(f)V$$

$$F(Y) \xrightarrow{\alpha_Y} G(Y)$$

若每个 α_X 是同构, 则 α 称为自然同构, 记作 $F \cong G$ 。

定义 94.8 (函子范畴): 从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的函子及它们之间的自然变换构成函子范畴 $[\mathcal{C}, \mathcal{D}]$ (或 $\mathcal{D}^{\mathcal{C}}$)。

0.249.4 94.4 Yoneda 引理

定义 94.9 (Yoneda 嵌入): 对局部小范畴 $\mathcal{C}$, 定义 Yoneda 嵌入

$$Y: \mathcal{C} \rightarrow [\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}], \quad Y(X) = \mathcal{C}(-, X)$$

即 $Y(X)$ 是反变 Hom 函子: $Y(X)(A) = \mathcal{C}(A, X)$ 。

定理 94.1 (Yoneda 引理): 设 $\mathcal{C}$ 是局部小范畴, $F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是函子, $X \in \mathcal{C}$ 。则存在自然的一一对应

$$\text{Nat}(\mathcal{C}(-, X), F) \cong F(X)$$

(其中 Nat 表示自然变换的集合)。此同构由 $\alpha \mapsto \alpha_X(\text{id}_X)$ 给出。

证明: 定义映射 $\Phi: \text{Nat}(\mathcal{C}(-, X), F) \rightarrow F(X)$, $\Phi(\alpha) = \alpha_X(\text{id}_X)$ 。逆映射 $\Psi: F(X) \rightarrow \text{Nat}(\mathcal{C}(-, X), F)$ 定义为: 对 $u \in F(X)$, $\Psi(u)_A(f) = F(f)(u)$ ($f: A \rightarrow X$)。验证 $\Phi \circ \Psi = \text{id}$ 和 $\Psi \circ \Phi = \text{id}$ 。□

推论 94.2 (Yoneda 嵌入是完全忠实的): Yoneda 嵌入 $Y: \mathcal{C} \rightarrow [\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}]$ 是完全忠实的: $\text{Nat}(\mathcal{C}(-, X), \mathcal{C}(-, Y)) \cong \mathcal{C}(X, Y)$ 。特别地, $X \cong Y$ 当且仅当 $\mathcal{C}(-, X) \cong \mathcal{C}(-, Y)$ 。

证明: 在 Yoneda 引理 (定理 94.1) 中取 $F = \mathcal{C}(-, Y)$, 则 $\text{Nat}(\mathcal{C}(-, X), \mathcal{C}(-, Y)) \cong \mathcal{C}(X, Y)$ 。具体地, 自然变换 $\alpha: \mathcal{C}(-, X) \Rightarrow \mathcal{C}(-, Y)$ 由 $\alpha_X(\text{id}_X) \in \mathcal{C}(X, Y)$ 唯一决定; 反之, 每个 $f: X \rightarrow Y$ 通过后合成 $f \circ (-)$ 给出自然变换。这建立了双向一一对应, 故 Yoneda 嵌入是全忠实函子。□

推论 94.3 (Yoneda 推论): 一个对象 X 完全由它与其他对象的关系 (即函子 $\mathcal{C}(-, X)$) 决定 (在同构意义下)。这是范畴论的基本哲学。

0.250 第 226 章：极限与余极限

极限和余极限是范畴论中最重要的构造，统一了积、余积、等化子、拉回、推出等概念。

0.250.1 95.1 极限的普遍定义

定义 95.1 (图与锥): 设 J 是小范畴 (称为指标范畴)。函子 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 称为 $\mathcal{C}$ 中的一个 J 型图。

D 上的一个锥 (cone) 由对象 $C \in \mathcal{C}$ 和一族态射 $\{c_j : C \rightarrow D(j)\}_{j \in J}$ 组成, 使得对每个 J 中的态射 $u : j \rightarrow k$, $D(u) \circ c_j = c_k$ 。

定义 95.2 (极限): 图 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 的极限 $\varprojlim D$ (或 $\lim D$) 是 D 上的一个万有锥: 它是一个锥 $(L, \{\ell_j\})$, 使得对任意其他锥 $(C, \{c_j\})$, 存在唯一的态射 $f : C \rightarrow L$ 使得 $\ell_j \circ f = c_j$ (对所有 j)。

定义 95.3 (余极限): 对偶地, D 上的余锥及余极限 $\varinjlim D$ (或 $\operatorname{colim} D$) 是极限在 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 中的对偶概念。

命题 95.1: 若极限存在, 则它在同构意义下唯一。

0.250.2 95.2 特殊极限与余极限

定义 95.4 (积与余积): 设 J 是离散范畴 (只有恒等态射)。 J 型图的极限是积 $\prod_{j \in J} X_j$, 余极限是余积 $\coprod_{j \in J} X_j$ 。

- **Set** 中: 积 = 笛卡尔积, 余积 = 不交并
- **Grp** 中: 积 = 直积, 余积 = 自由积
- **Ab** 中: 积 = 直积, 余积 = 直和 (有限时两者相同)
- **Vect_k** 中: 积 = 直积, 余积 = 直和

定义 95.5 (等化子与余等化子): 两个平行态射 $f, g : X \rightrightarrows Y$ 的图。- 等化子 $\operatorname{eq}(f, g)$ 是使得 $f \circ e = g \circ e$ 的万有态射 $e : E \rightarrow X$ - 余等化子 $\operatorname{coeq}(f, g)$ 是使得 $c \circ f = c \circ g$ 的万有态射 $c : Y \rightarrow C$

定义 95.6 (拉回与推出): - 拉回 (pullback) 是图 $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ 的极限 - 推出 (pushout) 是图 $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ 的余极限

定理 95.2 (极限的构造): 若 $\mathcal{C}$ 有所有积和所有等化子, 则 $\mathcal{C}$ 有所有小极限。具体地, $\varprojlim D$ 是等化子

$$\varprojlim D \longrightarrow \prod_{j \in J} D(j) \rightrightarrows \prod_{u: j \rightarrow k} D(k)$$

其中两个态射分别由 $D(u) \circ \pi_j$ 和 π_k 给出。

证明: 设图 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$ 。构造积 $P = \prod_j D(j)$ 和 $Q = \prod_{u: j \rightarrow k} D(k)$ 。定义两个态射 $f, g : P \rightrightarrows Q$: f 的第 u 分量为 $D(u) \circ \pi_j$, g 的第 u 分量为 π_k 。取等化子 $e : L \rightarrow P$, 则 $(L, \pi_j \circ e)$ 构成 D 的锥。对任意锥 (C, c_j) , 泛性质给出唯一态射 $h : C \rightarrow P$ 使得 $\pi_j \circ h = c_j$ 。由锥条件 $D(u) \circ c_j = c_k$ 推出 $f \circ h = g \circ h$, 故 h 唯一地通过等化子 e 分解, 即存在唯一 $C \rightarrow L$ 。这验证了 L 的极限泛性质。拉回作为二元积与等化子的特例自然包含于此构造。□

0.250.3 95.3 完备性

定义 95.7 (完备范畴): 范畴 $\mathcal{C}$ 称为完备的, 如果它有所有小极限。 $\mathcal{C}$ 称为余完备的, 如果它有所有小余极限。

定理 95.3: **Set** 是完备和余完备的。 **Grp**、**Ab**、**Ring**、**R-Mod**、**Top** 都是完备和余完备的。

命题 95.4 (极限的函子性): 若 $\mathcal{C}$ 完备, 则极限构造定义了函子 $\varprojlim : [J, \mathcal{C}] \rightarrow \mathcal{C}$ 。类似地, $\varinjlim$ 是函子。

定义 95.8 (保极限的函子): 函子 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 称为保极限的, 如果对每个图 $D : J \rightarrow \mathcal{C}$, $F(\varprojlim D) \cong \varprojlim (F \circ D)$ (自然同构)。

0.251 第 227 章: 伴随函子

伴随函子是范畴论最核心的概念之一, 广泛出现在数学的各个分支中。自由-遗忘伴随、积-Hom 伴随、量化词伴随等都是典型例子。

0.251.1 96.1 伴随的定义

定义 96.1 (伴随函子): 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 和 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子。 F 称为 G 的左伴随 (G 是 F 的右伴随), 记作 $F \dashv G$, 如果存在自然同构

$$\mathcal{D}(F(X), Y) \cong \mathcal{C}(X, G(Y))$$

对 $X \in \mathcal{C}$, $Y \in \mathcal{D}$ 自然。

定义 96.2 (单位与余单位): 伴随 $F \dashv G$ 给出两个自然变换: - 单位 (unit): $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow G \circ F$ (由 $X \mapsto F(X)$ 的恒等态射经过伴随同构得到) - 余单位 (counit): $\varepsilon : F \circ G \Rightarrow \text{id}_{\mathcal{D}}$ (对偶地)

满足三角恒等式: $G\varepsilon \circ \eta G = \text{id}_G$ 和 $\varepsilon F \circ F\eta = \text{id}_F$ 。

0.251.2 96.2 伴随函子的性质

定理 96.1 (左伴随保余极限, 右伴随保极限): 若 $F \dashv G$, 则 F 保所有余极限, G 保所有极限。

证明: 对余极限 $C = \varinjlim D_j$, $\mathcal{D}(F(C), Y) \cong \mathcal{C}(C, G(Y)) \cong \varprojlim \mathcal{C}(D_j, G(Y)) \cong \varprojlim \mathcal{D}(F(D_j), Y) \cong \mathcal{D}(\varinjlim F(D_j), Y)$ 。由 Yoneda 引理, $F(C) \cong \varinjlim F(D_j)$ 。 $\square$

命题 96.2: 若 $F \dashv G$ 且 $F' \dashv G$, 则 $F \cong F'$ (左伴随在同构意义下唯一)。类似地, 右伴随也唯一。

定理 **96.2** (一般伴随函子定理, Freyd): 设 $\mathcal{C}$ 是完备范畴, $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子。则 G 有左伴随当且仅当: 1. G 保所有小极限 2. 对每个 $X \in \mathcal{C}$, 逗号范畴 $X \downarrow G$ 有初始对象

(还需要“解集条件”(solution set condition)的适当版本)。

证明: 充分性: G 保极限且满足解集条件 $\Rightarrow$ 对每个 $X \in \mathcal{C}$, 逗号范畴 $X \downarrow G$ 有初始对象, 该初始对象 $(S_X, \eta_X: X \rightarrow G(S_X))$ 定义左伴随 $F(X) = S_X$ 。构造核心: 解集条件保证 $X \downarrow G$ 中有一族“生成”对象 $\{(M_i, f_i: X \rightarrow G(M_i))\}_{i \in I}$; 由于 G 保极限, 这些 M_i 的积的某个子对象给出初始对象。必要性: 左伴随 $F \dashv G$ 自动保证 G 保极限 (定理 96.1), 且对每个 X , $(F(X), \eta_X)$ 是 $X \downarrow G$ 的初始对象, 从而解集条件取单点集 $\{F(X)\}$ 即满足。□

定理 **96.3** (特殊伴随函子定理): 设 $\mathcal{C}$ 是完备、良幂 (well-powered) 且有余生成子 (cogenerator) 的范畴, $\mathcal{D}$ 是局部小范畴。若 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 保所有小极限, 则 G 有左伴随。

0.251.3 96.3 伴随与等价

定义 **96.3** (范畴等价): 函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 称为范畴等价, 如果存在函子 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 使得 $G \circ F \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ 和 $F \circ G \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$ (自然同构)。

命题 **96.3**: 若 $F \dashv G$ 且单位和余单位都是自然同构, 则 F 和 G 是范畴等价 (此时 $F \dashv G$ 且 $G \dashv F$)。

定理 **96.4**: 函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是范畴等价当且仅当 F 是完全忠实的且本质满的 (essentially surjective: 每个 $Y \in \mathcal{D}$ 同构于某个 $F(X)$)。

证明: ($\Rightarrow$) 若 F 等价, 存在 G 使 $G \circ F \cong \text{id}_{\mathcal{C}}$ 。自然同构给出每个 X 的同构 $X \cong G(F(X))$, 故 F 完全忠实。本质满: 对 $Y \in \mathcal{D}$, 由 $F \circ G \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$ 知 $Y \cong F(G(Y))$, 即 Y 同构于 F 的像。($\Leftarrow$) 构造拟逆函子 G : 对每个 $Y \in \mathcal{D}$, 由本质满择一 $X_Y \in \mathcal{C}$ 及同构 $\varepsilon_Y: F(X_Y) \xrightarrow{\cong} Y$ 。对态射 $h: Y \rightarrow Z$, 由 F 全忠实, 存在唯一 $g: X_Y \rightarrow X_Z$ 使 $F(g) = \varepsilon_Z^{-1} \circ h \circ \varepsilon_Y$ 。定义 $G(Y) = X_Y$, $G(h) = g$ 。验证 G 是函子且 ε 给出 $F \circ G \cong \text{id}_{\mathcal{D}}$; 再利用 F 忠实构造 $\eta: \text{id}_{\mathcal{C}} \cong G \circ F$ 。□

0.252 第 228 章: 单子与代数

单子 (monad) 是伴随函子的代数抽象, 捕获了“代数结构”的普遍概念。它在函数式编程和形式语义学中也有重要应用。

0.252.1 97.1 单子的定义

定义 97.1 (单子): 范畴 $\mathcal{C}$ 上的单子是一个三元组 (T, η, μ) , 其中: $-T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 是函子 $-\eta : \text{id}_{\mathcal{C}} \Rightarrow T$ (单位) $-\mu : T^2 \Rightarrow T$ (乘法)

满足结合律: $\mu \circ T\mu = \mu \circ \mu T$ (作为 $T^3 \Rightarrow T$ 的自然变换), 和单位律: $\mu \circ \eta T = \text{id}_T = \mu \circ T\eta$.

定理 97.1 (伴随给出单子): 每个伴随 $F \dashv G$ ($F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$) 给出 $\mathcal{C}$ 上的一个单子 $(T = G \circ F, \eta, \mu = G\varepsilon F)$, 其中 η 是伴随的单位, ε 是伴随的余单位。

证明: 验证单子的三个公理。 μ 的自然性由 ε 的自然性保证。结合律由 ε 的三角恒等式推出。 $\square$

0.252.2 97.2 Eilenberg-Moore 代数与 Kleisli 范畴

定义 97.2 (Eilenberg-Moore 代数): 单子 (T, η, μ) 的一个代数 (或 Eilenberg-Moore 代数) 是一个对 (A, a) , 其中 $A \in \mathcal{C}$, $a : T(A) \rightarrow A$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射, 满足 $a \circ \eta_A = \text{id}_A$ 和 $a \circ \mu_A = a \circ T(a)$ 。

代数的态射 $f : (A, a) \rightarrow (B, b)$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : A \rightarrow B$ 满足 $b \circ T(f) = f \circ a$ 。代数及其态射构成 **Eilenberg-Moore 范畴 $\mathcal{C}^T$** 。

定理 97.2 (Eilenberg-Moore 分解): 每个伴随 $F \dashv G$ 生成的单子 T , 函子 G 通过 $\mathcal{C}^T$ 分解: 存在比较函子 $K : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ 使得 $U^T \circ K = G$ 和 $K \circ F = F^T$ (其中 $U^T \dashv F^T$ 是 $\mathcal{C}^T$ 的自由-遗忘伴随)。

定义 97.3 (Kleisli 范畴): 单子 T 的 **Kleisli 范畴 $\mathcal{C}_T$** 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同, 但态射 $\mathcal{C}_T(X, Y) = \mathcal{C}(X, T(Y))$ 。合成由 T 的乘法定义。Kleisli 范畴是 Eilenberg-Moore 范畴的”自由代数”满子范畴。

命题 97.4: $\mathcal{C}^T$ 是 T 的代数的”最大”范畴 (终对象), $\mathcal{C}_T$ 是 T 的代数的”最小”范畴 (初对象), 在适当的范畴意义下。

证明概要 (Kleisli 范畴的构造): 给定单子 (T, η, μ) , 定义 Kleisli 范畴 $\mathcal{C}_T$: 对象 $\text{Ob}(\mathcal{C}_T) = \text{Ob}(\mathcal{C})$; 态射 $\mathcal{C}_T(X, Y) = \mathcal{C}(X, T(Y))$; 恒等态射 $\text{id}_X^{\mathcal{C}_T} = \eta_X : X \rightarrow T(X)$; 合成 $g \circ_{\mathcal{C}_T} f = \mu_Z \circ T(g) \circ f$ (其中 $f : X \rightarrow T(Y)$, $g : Y \rightarrow T(Z)$)。验证结合律依赖单子乘法 μ 的结合律: $(h \circ g) \circ f = \mu_W \circ T(\mu_W \circ T(h) \circ g) \circ f = \mu_W \circ \mu_{T(W)} \circ T^2(h) \circ T(g) \circ f = \mu_W \circ T(h) \circ \mu_Z \circ T(g) \circ f = h \circ (g \circ f)$ 。存在自由函子 $F_T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}_T$ ($F_T(X) = X$, $F_T(f) = \eta_Y \circ f$) 和遗忘函子 $U_T : \mathcal{C}_T \rightarrow \mathcal{C}$ ($U_T(X) = T(X)$, $U_T(f) = \mu_Y \circ T(f)$), 满足 $F_T \dashv U_T$ 且生成的单子恰为 T 。 $\mathcal{C}_T$ 等价于 $\mathcal{C}^T$ 中由自由代数 $(\mu_X : T^2(X) \rightarrow T(X))$ 生成的满子范畴。 $\square$

0.252.3 97.3 单子与代数理论

定义 97.4 (代数理论): 单子 (T, η, μ) 在 **Set** 上的代数 (A, a) 可以看作带有满足某些等式的运算的集合。例如: $-$ 群单子: $T(X)$ 是 X 生成的自由群, 代数 (A, a) 是群 ($a : T(A) \rightarrow A$ 是群的乘法、逆和单位元) $-$ 环单子: 类似地, 代数环

定理 97.5 (Beck 单子性定理): 设 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 有左伴随 F 。则比较函子 $K : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}^T$ 是范畴等价当且仅当 G 反映同构且 $\mathcal{D}$ 有余等化子, 且 G 保这些余等化子。

Beck 单子性定理提供了判断一个函子是否为”遗忘函子”的精确标准。

0.253 第 229 章：Abel 范畴与导出范畴初步

Abel 范畴是能进行同调代数的范畴框架。导出范畴是 Abel 范畴的局部化，使得拟同构成为真正的同构，是现代同调代数的核心语言。

0.253.1 98.1 Abel 范畴

定义 98.1 (加性范畴): 范畴 $\mathcal{A}$ 称为加性范畴 (或预加性范畴), 如果每个 $\mathcal{A}(X, Y)$ 是 Abel 群, 且合成是双线性的。此外, $\mathcal{A}$ 有零对象 (既是始对象又是终对象) 和有限双积 (既是积又是余积)。

定义 98.2 (Abel 范畴): 加性范畴 $\mathcal{A}$ 称为 **Abel 范畴**, 如果 1. 每个态射有核和余核 2. 每个单态射是其余核的核, 每个满态射是其核的余核 3. (等价地) 每个态射有典范分解 $f = m \circ e$, 其中 e 是余核的满态射, m 是核的单态射

定义 98.3 (正合列): Abel 范畴中的序列 $\cdots \rightarrow A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \rightarrow \cdots$ 称为正合的, 如果 $\ker g = \operatorname{im} f$ (其中 $\operatorname{im} f = \ker(\operatorname{coker} f)$)。

定理 98.1 (Freyd-Mitchell 嵌入定理): 每个小 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 可以完全忠实地嵌入到某个环 R 的模范畴 $\mathbf{R}\text{-Mod}$ 中, 且嵌入是正合的。

说明: Freyd-Mitchell 嵌入定理意味着在 Abel 范畴中做同调代数时, 可以“假装”在模范畴中工作, 使用元素论证 (diagram chasing)。

证明: 将小 Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 视为加性范畴, 构造函数子 $H: \mathcal{A}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ 的适当满子范畴作为“层”, 再取归纳极限构造环 R , 使 $\mathcal{A}$ 等价于 $R\text{-Mod}$ 中紧生成对象的满子范畴。核心技术是利用 $\mathcal{A}$ 中所有可表函子构成的谱 (spectrum) 来“编码”模范畴结构, 最终得到完全忠实且正合的嵌入 $\mathcal{A} \hookrightarrow R\text{-Mod}$ 。□

0.253.2 98.2 复形与同调

定义 98.4 (链复形): Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 中的链复形是一列对象 A_n 和态射 $d_n: A_n \rightarrow A_{n-1}$ 满足 $d_{n-1} \circ d_n = 0$ 。上链复形中态射方向为 $d^n: A^n \rightarrow A^{n+1}$ 。

定义 98.5 (同调): 链复形 $A_\bullet$ 的 n 次同调为 $H_n(A_\bullet) = \ker d_n / \operatorname{im} d_{n+1}$ 。

定义 98.6 (拟同构): 链复形态射 $f: A_\bullet \rightarrow B_\bullet$ 称为拟同构, 如果对所有 n , 它诱导的同调同构 $H_n(A_\bullet) \cong H_n(B_\bullet)$ 。

0.253.3 98.3 导出范畴

定义 98.7 (同伦范畴): Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 的链复形范畴 $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ 的同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 的对象与 $\mathbf{Ch}(\mathcal{A})$ 相同, 态射是链映射的同伦类。

定义 98.8 (导出范畴): Abel 范畴 $\mathcal{A}$ 的导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 是 $K(\mathcal{A})$ 关于拟同构的局部化 (Verdier 局部化)。即 $D(\mathcal{A}) = K(\mathcal{A})[Q^{-1}]$, 其中 Q 是所有拟同构的类。

在 $D(\mathcal{A})$ 中，拟同构变成了真正的同构。这是导出函子理论 (V12 Ch 118) 的范畴论基础。

定理 98.2 (导出范畴是三角范畴): 导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 具有三角范畴结构: 存在平移函子 $[1] : D(\mathcal{A}) \rightarrow D(\mathcal{A})$ ($A[1]_n = A_{n-1}$) 和一类好三角 (distinguished triangles) $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A[1]$, 满足 Verdier 公理。

定义 98.9 (导出函子): 设 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 是左正合函子。 F 的全导出函子 $\mathbf{R}F : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 定义为 $\mathbf{R}F(A_\bullet) = F(I_\bullet)$, 其中 $A_\bullet \rightarrow I_\bullet$ 是内射分解 (或 K -内射分解)。 $R^i F(A) = H^i(\mathbf{R}F(A))$ 是通常的导出函子。

定理 98.3 (导出函子的存在性): 若 $\mathcal{A}$ 有足够多内射对象, 则每个左正合函子 $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 有全导出函子 $\mathbf{R}F : D^+(\mathcal{A}) \rightarrow D^+(\mathcal{B})$ 。

0.254 导出代数几何导引

0.254.1 经典代数几何的三大限制

导出代数几何 (Derived Algebraic Geometry, DAG) 的起源可归结为经典概形论中的三类结构性缺陷, 它们均源自交换环层面缺乏同伦信息。

定义 1 (非横截交): 设 $Y, Z \subset X$ 为光滑代数簇中的闭子簇。称 Y 与 Z 在点 $x \in Y \cap Z$ 处横截相交, 若

$$T_x Y + T_x Z = T_x X.$$

在非横截情形, 经典交积 $Y \times_X Z$ 的维数严格大于期望值 $\dim Y + \dim Z - \dim X$, 且其概形结构携带幂零元, 丢失了高阶相交信息。

限制一 (交论缺陷): Serre 的交重数公式

$$\chi(Y, Z; X) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{Y,x}, \mathcal{O}_{Z,x})$$

表明经典相交理论正确的数值结果依赖于 Tor 项的正负交错求和, 但其几何意义——即这些 Tor 群如何从实际的导出纤维积中产生——在经典框架内不可见。DAG 将 Tor 公式提升为同伦纤维积的层上同调。

限制二 (形变空间的奇异性): 概形态射 $f : X \rightarrow Y$ 的形变理论由 Illusie 的余切复形 $\mathbb{L}_{X/Y}$ 控制。在经典概形范畴内, $\mathbb{L}_{X/Y}$ 仅作为导出范畴中的对象存在, 无法由底层概形的层构造。DAG 中 $\mathbb{L}$ 自然地成为结构层 $\mathcal{O}_X^\bullet$ 的 Kähler 微分层。

限制三 (模空间的导出障碍): 模问题 (如向量丛、主 G -丛、Higgs 丛的模空间) 的形变与障碍理论自然产生取值于导出范畴的上同调群。经典叠论以 2-范畴截断处理这部分信息, 导致模空间的“正确”维数需要虚基本类来补偿。DAG 中的导出叠 (derived stack) 原生携带障碍复形。

0.254.2 单纯环与导出环

定义 2 (单纯交换环): 一个单纯交换环 $A_\bullet$ 是交换环范畴 $\mathbf{CRing}$ 中的一个单纯对象, 即函子 $\Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{CRing}$. 等价地, $A_\bullet$ 由一族交换环 $\{A_n\}_{n \geq 0}$ 和面映射 $d_i: A_n \rightarrow A_{n-1}$ 、退化映射 $s_i: A_n \rightarrow A_{n+1}$ 组成, 满足单纯恒等式, 且所有结构映射为环同态。

$A_\bullet$ 的同伦群 $\pi_n(A_\bullet)$ 定义为相应 Moore 复形 $N_*(A_\bullet)$ (其中 $N_n = \bigcap_{i=0}^{n-1} \ker d_i$, 微分 $d = \sum_{i=0}^n (-1)^i d_i$) 的同调群。 $\pi_0(A_\bullet)$ 自然带有交换环结构。

定理 1 (Dold-Kan 对应): 单纯交换环范畴与链复形 (C_*, d) (其中 $C_n = 0$ 对 $n < 0$) 构成的非负微分分次交换代数范畴之间存在一个等价, 使得 $\pi_n(A_\bullet) \cong H_n(C_*)$ 。

证明: Dold-Kan 对应可在 Abel 群层次上给出单纯 Abel 群 $\mathbf{sAb}$ 与链复形 $\mathbf{Ch}_{\geq 0}$ 的等价, 由规范化复形函子 $N: \mathbf{sAb} \rightarrow \mathbf{Ch}_{\geq 0}$ 及其逆 Γ 实现。对于单纯环 $A_\bullet$, 其底层单纯 Abel 群经 N 得到链复形。环的乘法 $A_\bullet \times A_\bullet \rightarrow A_\bullet$ 通过 Eilenberg-Zilber 映射 (shuffle 积) 诱导 $N_*(A_\bullet) \otimes N_*(A_\bullet) \rightarrow N_*(A_\bullet \otimes A_\bullet) \rightarrow N_*(A_\bullet)$, 赋予 $N_*(A_\bullet)$ 微分分次代数结构。逆方向, Γ 将 dg 代数的乘法提升为单纯环乘法。■

定义 3 (E_∞ -环谱): 一个 E_∞ -环谱是指对称谱 (或正交谱) 范畴中的一个代数对象, 其乘法在最高同伦意义上交换且结合。具体而言, E_∞ -operad 在谱范畴上的代数即为 E_∞ -环谱。其同伦范畴中的对象等价于具有高度结构乘法的环境。

Dold-Kan 对应下的 dg 代数与 E_∞ -环谱的关系为: 特征零域上的连通 dg 代数可典范地视为 E_∞ -代数 (形式性结果), 而正特征情形 E_∞ -结构严格强于 dg 结构, 需通过 Goerss-Hopkins 障碍理论提升。

0.254.3 导出概形的定义

定义 4 (导出概形): 一个导出概形是偶对 $(X, \mathcal{O}_X^\bullet)$, 其中 X 为拓扑空间, $\mathcal{O}_X^\bullet$ 为 X 上的 E_∞ -环谱 (或 cdga, 取决于模型) 层, 满足:

1. $(X, \pi_0(\mathcal{O}_X^\bullet))$ 是经典概形;
2. 对每个 $n \geq 0$, 同伦层 $\pi_n(\mathcal{O}_X^\bullet)$ 是 $\pi_0(\mathcal{O}_X^\bullet)$ -模的拟凝聚层。

取 $H^0(X, \pi_0(\mathcal{O}_X^\bullet))$ 即恢复底层经典概形的整体截面环。概形范畴 $\mathbf{Sch}$ 通过平凡层 $\mathcal{O}_X$ (视为集中在度 0 的 cdga) 全忠实嵌入导出概形范畴。

定理 2 (截断函子): 存在一个截断函子 $t_0: \mathbf{dSch} \rightarrow \mathbf{Sch}$, 将导出概形 $(X, \mathcal{O}_X^\bullet)$ 映为其底层经典概形 $(X, \pi_0(\mathcal{O}_X^\bullet))$ 。 t_0 是包含函子 $\mathbf{Sch} \hookrightarrow \mathbf{dSch}$ 的左伴随。

证明: 对任意导出概形 $(X, \mathcal{O}_X^\bullet)$, π_0 操作定义了一个逐茎截断: $(\pi_0(\mathcal{O}_X^\bullet))_x = \pi_0(\mathcal{O}_{X,x}^\bullet)$ 。由于 π_0 保持环结构的交换性且命题 (2) 确保拟凝聚性, $(X, \pi_0(\mathcal{O}_X^\bullet))$ 满足概形公理。伴随性由万有性质得出: 从经典概形 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ 到 $t_0(X, \mathcal{O}_X^\bullet)$ 的态射一一对应于从 $(Y, \mathcal{O}_Y)$ (视为常值 cdga) 到 $(X, \mathcal{O}_X^\bullet)$ 的导出概形态射, 因为任意 cdga 映射 $A^\bullet \rightarrow B$ (其中 B 集中在度 0) 典范地通过 $A^\bullet \rightarrow \pi_0(A^\bullet)$ 分解。■

0.254.4 余切复形的正式定义

定义 5 (André-Quillen 上同调与余切复形): 设 $f: A \rightarrow B$ 为交换环同态。 B 相对于 A 的余切复形 $\mathbb{L}_{B/A}$ 是单纯 B -模范畴中的对象 (或在 Dold-Kan 对应下, 视作 B -模的链复形), 定义为 B 在 A 上的单纯解消 $\Omega_{P_\bullet/A}^1 \otimes_{P_\bullet} B$, 其中 $P_\bullet \rightarrow B$ 是 B 在 A -代数范畴中的单纯自由解消。对任意 B -模 M , André-Quillen

上同调为

$$D^i(B/A, M) = H^i(\mathrm{Hom}_B(\mathbb{L}_{B/A}, M)).$$

定理 3 (余切复形与光滑态射): 概形态射 $f: X \rightarrow Y$ 光滑当且仅当 $\mathbb{L}_{X/Y}$ 是 $\mathcal{O}_X$ -模的完美复形, 集中在同调度 0 (即拟同构于局部自由有限秩的 $\mathcal{O}_X$ -模)。

证明: 若 f 光滑, 则局部上 X 在 Y 上由多项式代数平展定义。多项式代数 $Y[T_1, \dots, T_n]$ 的余切复形即为 Kähler 微分层 Ω^1 , 集中在度 0 且局部自由。平展态射的余切复形零调, 从而 $\mathbb{L}_{X/Y} \cong \Omega_{X/Y}^1[0]$, 为完美复形。反之, 若 $\mathbb{L}_{X/Y}$ 为完美复形集中在度 0, 其同调维数为 0 蕴含 f 形式光滑 (形变无障碍), 完美性蕴含局部有限表示, 从而 f 光滑。■

0.254.5 导出形变理论

定义 6 (dg-Lie 代数): 域 k 上的微分分次 Lie 代数 (dgla) 是微分分次 k -向量空间 $(\mathfrak{g}^\bullet, d)$, 配备双线性括号 $[-, -]: \mathfrak{g}^p \otimes \mathfrak{g}^q \rightarrow \mathfrak{g}^{p+q}$, 满足:

1. (分次反对称) $[x, y] + (-1)^{|x||y|}[y, x] = 0$;
2. (分次 Jacobi) $(-1)^{|x||z|}[x, [y, z]] + (-1)^{|y||x|}[y, [z, x]] + (-1)^{|z||y|}[z, [x, y]] = 0$;
3. (Leibniz) $d[x, y] = [dx, y] + (-1)^{|x|}[x, dy]$ 。

dgla $\mathfrak{g}$ 的 Maurer-Cartan 元素集合为 $\mathrm{MC}(\mathfrak{g}) = \{x \in \mathfrak{g}^1 \mid dx + \frac{1}{2}[x, x] = 0\}$ 。

定理 4 (Lurie-Pridham 等价): 特征零域 k 上, Artin 局部 k -代数增大范畴上的形式模问题 (formal moduli problem) 的 ∞ -范畴等价于微分分次 Lie 代数的 ∞ -范畴。等价由以下构造实现: dgla $\mathfrak{g}$ 对应形式模问题

$$R \mapsto \mathrm{MC}(\mathfrak{g} \otimes_k \mathfrak{m}_R),$$

其中 $\mathfrak{m}_R$ 为 R 的极大理想 (赋予平凡 Lie 括号); 反之, 形式模问题 F 对应其切复形 (shifted by -1) 所带的典范 L_∞ -结构, 由 F 的 Koszul 对偶确定。

证明: 取 dgla $\mathfrak{g}$, 对每个 Artin 局部代数 R , $\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{m}_R$ 为幂零 dgla, MC 元素的同伦类构成 ∞ -广群。函子 $R \mapsto \mathrm{MC}(\mathfrak{g} \otimes \mathfrak{m}_R)$ 满足形式模问题的 Schlessinger 条件 (同伦版本)。逆方向的构造: 形式模问题 F 的切空间 $T_F = F(k[\varepsilon]/(\varepsilon^2))$ 通过 F 的高阶无穷小形变自然地承载 L_∞ -结构, 在特征零情形此 L_∞ -结构形式化 (由 L_∞ 形式性定理) 为 dgla。■

0.254.6 导出交理论

定义 7 (导出纤维积): 设 $X \rightarrow S \leftarrow Y$ 为导出概形之间的态射图。其导出纤维积 $X \times_S^h Y$ 的函子定义为: 对任意导出概形 T ,

$$(X \times_S^h Y)(T) = X(T) \times_{S(T)}^h Y(T),$$

其中右侧为 ∞ -广群范畴中的同伦纤维积。当 X, Y, S 为经典概形 (视为常值导出概形) 时, $X \times_S^h Y$ 的结构层由导出张量积 $\mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_S}^{\mathbb{L}} \mathcal{O}_Y$ 给出。

定理 5 (导出 Serre 交重数公式): 设 X 为光滑代数簇, $Y, Z \subset X$ 为闭子概形, 交 $W = Y \cap Z$ 为有限个点 $\{w_1, \dots, w_r\}$ 。在导出纤维积 $Y \times_X^h Z$ 中, w_i 处的导出交重数为

$$\chi_i = \sum_{j \geq 0} (-1)^j \dim_k H^{-j}(\mathcal{O}_{Y, w_i} \otimes_{\mathcal{O}_{X, w_i}}^{\mathbb{L}} \mathcal{O}_{Z, w_i}),$$

且 χ_i 恰好等于 Serre 交重数

$$i(Y, Z; X) = \sum_{j \geq 0} (-1)^j \text{length}_{\mathcal{O}_{X, w_i}} \text{Tor}_j^{\mathcal{O}_{X, w_i}}(\mathcal{O}_{Y, w_i}, \mathcal{O}_{Z, w_i}).$$

证明：由定义，导出交 $\mathcal{O}_{Y \times_X^L Z}$ 的整体截面为 $\mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_X}^L \mathcal{O}_Z$ 。在茎处，导出张量积的同调群恰为 Tor 群： $H^{-j}(\mathcal{O}_{Y, w} \otimes_{\mathcal{O}_{X, w}}^L \mathcal{O}_{Z, w}) \cong \text{Tor}_j^{\mathcal{O}_{X, w}}(\mathcal{O}_{Y, w}, \mathcal{O}_{Z, w})$ 。因此导出交重数（各同调度维数的交变和）与 Serre 公式一致。DAG 的优势在于：Tor 群的几何意义现在是纤维积结构的”高阶厚度”，而非仅作为数值出现。■

0.254.7 谱代数几何简介

定义 8（仿射谱概形）：对任意 E_∞ -环谱 R ，其仿射谱概形 $\text{Spec } R$ 是函子

$$\text{Spec } R : \mathbf{E}_\infty\text{-Ring}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}, \quad A \mapsto \text{Map}_{\mathbf{E}_\infty}(R, A),$$

其中 $\mathcal{S}$ 为 ∞ -广群的 ∞ -范畴。

定义 9（Lurie 的 SAG 框架）：在 Lurie 的谱代数几何（Spectral Algebraic Geometry）中：

1. 谱概形是满足局部仿射条件的 ∞ -层 $\mathbf{E}_\infty\text{-Ring}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{S}$ 。
2. 谱 **Deligne-Mumford** 叠是对合群（étale groupoid）对象在谱概形范畴中的商。
3. 经典概形通过 Eilenberg-MacLane 函子 $H : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathbf{E}_\infty\text{-Ring}$ 全忠实嵌入：对交换环 R ， HR 是以 R 为 π_0 且 $\pi_{>0} = 0$ 的 E_∞ -环谱。
4. 截断函子 $\tau_{\leq 0}$ 将谱概形映为经典概形，且 $\tau_{\leq 0} \circ H \cong \text{id}_{\mathbf{CRing}}$ 。

谱概形与 dg 概形的关系：在 $\mathbb{Q}$ -代数上两者等价（由于 cdga 与 $H\mathbb{Q}$ -代数的形式性），但在正特征或整数环上，谱概形理论具有更丰富的结构（源于 E_∞ -operad 比 cdga 更强的同伦相干性）。Lurie 的 SAG 在此基础上建立了完整的拟凝聚层理论、平展上同调以及导出代数几何的六函子形式化。

0.254.8 导出叠与函子观点

定义 10（导出叠）：一个导出叠（derived stack）是函子

$$F : \mathbf{dAff}^{\text{op}} \longrightarrow \mathcal{S},$$

其中 $\mathbf{dAff}$ 为仿射导出概形的 ∞ -范畴， $\mathcal{S}$ 为 ∞ -广群的 ∞ -范畴，且 F 对导出概形范畴中的平展超覆盖满足下降（descent）条件。经典叠的 2-范畴通过 π_0 截断嵌入导出叠范畴。

定理 6（导出 Artin 叠的表征）：导出 Artin 叠的形变与障碍理论由其余切复形 $\mathbb{L}_F$ （定义在导出概形基上的导出范畴层）完全控制。具体而言，对任意导出概形 T 的平方零扩张 $\tilde{T}$ ，填充性障碍落在 $\text{Ext}^1(\mathbb{L}_F|_T, \mathcal{I})$ 中，其中 $\mathcal{I}$ 为平方零理想。

证明：导出 Artin 叠的定义要求 F 有光滑图册（atlas）。在导出框架下，光滑性的判定由 $\mathbb{L}_F$ 控制（定理 3 的全局版本）。障碍群通过映射 $T \rightarrow F$ 导出序列 $\mathbb{L}_F|_T \rightarrow \mathbb{L}_T \rightarrow \mathbb{L}_{T/F}$ 计算， $\mathbb{L}_{T/F}$ 在同调度 $[-1, 0]$ 中的上同调对应一阶形变的切与障碍空间。■

0.254.9 导出概形的平展上调与六函子

定理 7 (导出平展上调): 对导出概形 X 和 ℓ -进层 $\mathcal{F}$ (ℓ 与剩余特征互质), 导出平展上调 $R\Gamma_{\text{ét}}(X, \mathcal{F})$ 可赋予 ℓ -进导出范畴中的对象结构, 且经典平展上调群 $H_{\text{ét}}^*(X_{\text{cl}}, \mathcal{F})$ 由截断恢复:

$$H_{\text{ét}}^n(X_{\text{cl}}, \mathcal{F}) \cong H^n(R\Gamma_{\text{ét}}(X, \mathcal{F})).$$

定理 8 (导出六函子形式化): 在导出概形的 ∞ -范畴上, 存在六个函子 $(f^*, f_*, f_!, f^!, \otimes^{\mathbb{L}}, \mathcal{H}\text{om}^{\mathbb{L}})$, 满足基变换和投影公式的同伦相容性——这是经典代数几何中拟凝聚层六函子的完整 ∞ -范畴化, 由 Gaitsgory-Rozenblyum 在导出代数几何专著中系统建立。

证明: 六函子形式化的核心困难在于 $f_!$ 与 $f^!$ 在导出框架下的恰当定义。对概形态射 $f: X \rightarrow Y$, 若 f 为紧合, 则 $f_! = f_*$ 自然由导出直像给出; 若 f 为平展, 则 $f_!$ 要求“紧支撑直像”, 需通过拟凝聚层的归纳极限构造。导出环境中 $f^!$ 通过 Grothendieck 对偶的 ∞ -范畴变体定义: $\mathcal{H}\text{om}(f_! \mathcal{F}, \mathcal{G}) \cong f_* \mathcal{H}\text{om}(\mathcal{F}, f^! \mathcal{G})$ 。这六个函子之间的相容性由基变换同构的 ∞ -范畴精确化 (即同伦极限与余极限的交换性) 保证。■

0.255 高阶范畴论导引—— ∞ -范畴

0.255.1 动机: 为什么需要高阶范畴

经典范畴论以对象与态射为基本要素, 但在以下数学情境中, 1-范畴框架暴露出本质性不足:

动机一 (模空间的叠结构): 代数簇上的向量丛模空间 $\text{Bun}_G(X)$ 中, 两个向量丛之间的同构构成集合, 但同构之间的自然同构不可见。这使得模空间对“分类函子”仅为伪函子 (pseudo-functor), 其真正的数学结构需要 2-范畴或更高范畴来描述。具体而言, $B\mathbf{G}_m$ 不是集合而是 1-态射范畴, 整个分类结构必须提升为叠 (stack) 以捕捉自同构群的数据。

动机二 (导出范畴的函子范畴问题): 给定两个 Abel 范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$, 导出范畴 $\mathbf{D}(\mathcal{A})$ 中的对象为链复形。然而 $\mathbf{D}(\mathcal{A}) \rightarrow \mathbf{D}(\mathcal{B})$ 的函子并非简单地来自 $K(\mathcal{A}) \rightarrow K(\mathcal{B})$ ——同伦范畴层面的函子信息不足以重构所有导出函子。真正的结构是 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ (其中态射空间为 RHom 复形), 而普通导出范畴仅为其同伦范畴 $h\mathcal{D}(\mathcal{A})$, 丢失了高阶同伦信息。

动机三 (拓扑量子场论 TQFT): Atiyah-Segal 框架中, d -维 TQFT 是对称幺半函子 $Z: \mathbf{Bord}_d \rightarrow \mathbf{Vect}$ 。但配边范畴 $\mathbf{Bord}_d$ 中的态射需以微分同胚为 2-态射、配边的配边为 3-态射……完整的公理化需要 (∞, d) -范畴, 例如 Lurie 的配边假设 (Cobordism Hypothesis) 必须在 (∞, d) -范畴框架中陈述。

0.255.2 $(\infty, 1)$ -范畴的直观定义

定义 1 ($(\infty, 1)$ -范畴, 直观): 一个 $(\infty, 1)$ -范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据构成:

1. 一族对象 $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
2. 对任意对象 X, Y , 一个态射 ∞ -广群 $\text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ (或一个单纯集 / 拓扑空间), 其点称为 1-态射, 点之间的道路称为 2-态射, 依此类推——所有 $k \geq 2$ 的态射均为可逆;
3. 对每个 X , 有一个恒等态射 $\text{id}_X \in \text{Map}_{\mathcal{C}}(X, X)$;
4. 对任意 X, Y, Z , 有一个合成映射

$$\circ: \text{Map}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Z),$$

该合成映射在“最高同伦意义”上满足结合律和恒等律——即存在指定同伦（结合子）使得合成在同伦意义上表现良好。

直观核心：\$(\infty, 1)\$-范畴是“态射可同伦合成，更高态射皆可逆”的广义范畴。

0.255.3 三种模型的正式定义与等价性

定义 2 (拟范畴): 一个拟范畴 (quasi-category, 或称 \$\infty\$-范畴) 是满足内 **Kan** 条件的单纯集 \$X : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}\$: 对任意 \$0 < k < n\$ 及任意内 horn \$\Lambda_k^n \rightarrow X\$, 存在填充

$$\Lambda_k^n @>>> X$$

$$@VVVV @VVVV$$

$$\Delta^n @>>> \Delta^0$$

使上图交换。等价于说，任意内角 \$\Lambda_k^n\$ 到 \$X\$ 的映射可延拓至整个 \$n\$-单纯形 \$\Delta^n\$。

定理 1 (Joyal 提升定理): 拟范畴范畴 **QCat** 与单纯集范畴 **sSet** 之间存在一个 Joyal 模型结构，其纤维性对象恰为拟范畴，弱等价范畴为范畴等价 (categorical equivalence)。在此模型结构下，**QCat** 是 **sSet** 在 **Cat** 上沿神经函子 \$N\$ 的左 Bousfield 局部化。

证明: Joyal 模型结构的余纤维化为单射，弱等价为满足以下条件的映射 \$f : X \rightarrow Y\$：对任意拟范畴 \$C\$，诱导映射 \$\tau_1(Y^C) \rightarrow \tau_1(X^C)\$ (其中 \$\tau_1\$ 是范畴的基本范畴构造，\$Y^C\$ 为内 Hom) 为范畴等价。内 Kan 条件对应纤维性对象的刻画通过 horn 填充性质验证。局部化解释：**sSet** 在 \$N\$ 上沿映射 \$\Lambda_k^n \rightarrow \Delta^n\$ (\$0 < k < n\$) 左 Bousfield 局部化即得 Joyal 模型结构。■

定义 3 (完备 Segal 空间): 一个完备 Segal 空间是双单纯集 (bisimplicial set) \$W : \Delta^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{sSet}\$, 满足:

1. (Reedy 纤维性) \$W\$ 在 Reedy 模型结构中是纤维性对象;
2. (Segal 条件) 对每个 \$n \geq 2\$, 自然映射

$$W_n \rightarrow W_1 \times_{W_0} W_1 \times_{W_0} \cdots \times_{W_0} W_1 \quad (n \text{ 个因子})$$

是单纯集的弱等价;

3. (完备性条件) 映射 \$W_0 \rightarrow W_{\text{equiv}}\$ 是弱等价, 其中 \$W_{\text{equiv}} \subseteq W_1\$ 为由“同伦可逆”态射构成的子单纯集 (定义为同伦纤维积中的某个并集)。

定理 2 (Rezk): 完备 Segal 空间范畴在 Rezk 模型结构下与拟范畴范畴 Quillen 等价。

证明: 从单纯集到双单纯集的函子 \$p_1^* : \mathbf{sSet} \rightarrow \mathbf{ssSet}\$ (沿投影 \$\Delta \times \Delta \rightarrow \Delta\$ 拉回) 具有右伴随 \$i_1^*\$ (对角线: \$(i_1^* W)_n = W_{n,n}\$)。这对伴随函子诱导 Quillen 等价, 其核心验证在于: 完备 Segal 空间的对角线为拟范畴, 而拟范畴沿 \$p_1^*\$ 的延拓产生完备 Segal 空间。Segal 条件确保合成在同伦意义上定义良好, 完备性条件确保等价概念与 Joyal 意义一致。■

定义 4 (单纯富范畴): 一个单纯富范畴 \$\mathcal{C}\$ 由一族对象和单纯集 \$\text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)\$ (态射空间) 组成, 配备严格结合且单位的合成律 \$\text{Map}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y) \rightarrow \text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Z)\$。此类范畴构成的范畴记为 **sCat**。

定理 3 (Bergner 模型结构): **sCat** 具有一个模型结构, 其中弱等价 Dwyer-Kan 意义下的单纯富范畴等价 (即在 \$\pi_0\$ 层面为范畴等价, 且诱导每个态射空间的单纯同伦型等价)。**sCat** 的此模型结构与 **QCat** Quillen 等价。

证明: Dwyer-Kan 局部化构造结合函子 **sCat** \$\rightarrow\$ **sSet** (同伦相干神经, homotopy coherent nerve) 建立 Quillen 等价。具体地, 对每个单纯富范畴 \$\mathcal{C}\$, 定义其同伦相干神经 \$N^{\text{hc}}(\mathcal{C})\$ 为单纯集, 其 \$n\$-单纯形对应

于 $\mathfrak{C}[\Delta^n] \rightarrow \mathcal{C}$ (其中 $\mathfrak{C}$ 为单纯集的刚性化函子)。验证 $N^{\text{hc}}(\mathcal{C})$ 满足内 Kan 条件, 拟范畴 X 对应 $\mathfrak{C}[X]$ (此函子为左 Quillen 函子)。三者 Quillen 等价的完整链条为: $\mathbf{sCat} \rightleftarrows \mathbf{sSet}_{\text{Joyal}} \rightleftarrows \mathbf{CSS}_{\text{Rezk}}$ 。■

0.255.4 ∞ -范畴中的极限与余极限

定义 5 (∞ -范畴中的极限): 设 $\mathcal{C}$ 为 ∞ -范畴 (拟范畴), K 为单纯集, 图 $p: K \rightarrow \mathcal{C}$ 。 p 的极限是一个对象 $\lim p \in \mathcal{C}$, 连同态射 $\lim p \rightarrow p(k)$ (对所有 $k \in K$) 使其在切片 ∞ -范畴 $\mathcal{C}_{/p}$ 中为终对象。等价地, $\lim p$ 是 $\mathcal{C}$ 中到锥范畴的典范映射的左伴随在 p 处的取值。对偶地, 余极限 $\text{colim } p$ 是在 $\mathcal{C}_{p/}$ 中的始对象。

0.255.5 伴随函子定理与可表性

定义 6 (∞ -范畴中的伴随): 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 和 $G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{C}$ 为 ∞ -范畴之间的函子。称 F 左伴随于 G (记 $F \dashv G$), 若存在态射空间的自然同伦等价:

$$\text{Map}_{\mathcal{D}}(F(C), D) \simeq \text{Map}_{\mathcal{C}}(C, G(D)),$$

对任意 $C \in \mathcal{C}, D \in \mathcal{D}$, 且该等价“函子性”地依赖于 C 与 D 。

定理 4 (Lurie 的伴随函子定理, 陈述): 设 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 为可表 ∞ -范畴之间的函子。则 F 有右伴随当且仅当 F 保余极限。对偶地, F 有左伴随当且仅当 F 保极限。

定义 7 (可表 ∞ -范畴): ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 称为可表的 (presentable), 若 $\mathcal{C}$ 连通于某个小 ∞ -范畴的单纯预层范畴 $\mathcal{P}(K) = \text{Fun}(K^{\text{op}}, \mathcal{S})$ 的某种局部化。等价地, $\mathcal{C}$ 是小余完备的 (所有小余极限存在) 且可由小对象集合 κ -强生成。

定理 5 (Lurie 可表性定理): ∞ -范畴 $\mathbf{Pr}^L$ (由可表 ∞ -范畴和保余极限函子构成) 中, 全体可表 ∞ -范畴均由单纯预层 ∞ -范畴 $\mathcal{P}(K)$ (K 为小 ∞ -范畴) 经过反射子 (accessible reflective subcategory) ——即对一族态射局部化——得到。

0.255.6 稳定 ∞ -范畴

定义 8 (稳定 ∞ -范畴): 一个 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 称为稳定的 (stable), 若:

1. $\mathcal{C}$ 是尖的: 存在零对象 $0 \in \mathcal{C}$ (始且终);
2. $\mathcal{C}$ 有所有有限极限与余极限;
3. $\mathcal{C}$ 中的纤维序列与余纤维序列重合: 对任意态射 $f: X \rightarrow Y$, 其纤维 (fiber) 自然同构于其余纤维 (cofiber) 的环路 Ω , 即图表

$$X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{cofib}(f) \simeq \Sigma(\text{fib}(f))$$

与纤维序列重合。

定理 6 (稳定 ∞ -范畴与谱): 存在稳定 ∞ -范畴 $\mathbf{Sp}$ (谱的 ∞ -范畴) 使得任意稳定 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 均 $\mathbf{Sp}$ -富集。具体而言, $\text{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 典范地提升为谱。 $\mathbf{Sp}$ 是 $\mathcal{S}_*^{\text{fin}}$ (有限尖广群的 ∞ -范畴) 依谱化 (stabilization) 构造 $\mathbf{Sp}(\mathcal{S}_*)$ 得到的万有稳定 ∞ -范畴。

证明: 稳定化的万有构造: 对 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ (有有限极限), 定义 $\mathbf{Sp}(\mathcal{C}) = \varprojlim (\cdots \xrightarrow{\Omega} \mathcal{C}_* \xrightarrow{\Omega} \mathcal{C}_*)$, 其中 Ω 为环路函子。当 $\mathcal{C} = \mathcal{S}$ (广群的 ∞ -范畴) 时, $\mathbf{Sp}(\mathcal{S})$ 即为 $\mathbf{Sp}$ 。对一般稳定 $\mathcal{C}$, $\Omega: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 是等价, 且 $\mathcal{C}$

典范地为 $\mathbf{Sp}$ -模，通过谱作用 $\mathbf{Sp} \otimes \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ （由万有性质诱导）。此构造模仿了经典的三棱镜链复形中对 ∞ -范畴稳定化的推广。■

0.255.7 稳定 ∞ -范畴的同调代数

定理 7 (t-结构与心): 稳定 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$ 上的 **t-结构** 是一对满子范畴 $(\mathcal{C}_{\geq 0}, \mathcal{C}_{\leq 0})$, 满足 $\mathcal{C}_{\geq 0}[1] \subset \mathcal{C}_{\geq 0}, \mathcal{C}_{\leq 0} \subset \mathcal{C}_{\leq 0}[1]$ 、 $\mathrm{Map}(X, Y[-1]) \simeq 0$ 对 $X \in \mathcal{C}_{\geq 0}, Y \in \mathcal{C}_{\leq 0}$, 且任意对象 $X \in \mathcal{C}$ 有纤维序列 $X_{\geq 1} \rightarrow X \rightarrow X_{\leq 0}$ (其中 $X_{\geq 1} \in \mathcal{C}_{\geq 1}, X_{\leq 0} \in \mathcal{C}_{\leq 0}$)。t-结构的心 $\mathcal{C}^{\heartsuit} = \mathcal{C}_{\geq 0} \cap \mathcal{C}_{\leq 0}$ 是 **Abel 范畴**。

证明: 心的 **Abel 范畴** 结构来源于 $\mathcal{C}$ 中截断函子的存在性。 $\mathcal{C}_{\geq 0}$ 和 $\mathcal{C}_{\leq 0}$ 的截断提供典范纤维序列, 在此心上的态射集合恰为 $\pi_0 \mathrm{Map}(X, Y)$, 加法结构由环路-悬挂伴随 $\Omega \dashv \Sigma$ 在 t-结构下的作用导出。核与余核由截断后的纤维与余纤维构造, 满足 **Abel 范畴公理**。■

定理 8 (导出 ∞ -范畴的万有性质): 对任意 **Abel 范畴** $\mathcal{A}$, 其导出 ∞ -范畴 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ (以 $\mathcal{A}$ 中对象的链复形为对象, 链映射为 1-态射, 链同伦为 2-态射) 是典范的同调代数工作环境, 且 $\mathcal{D}(\mathcal{A})$ 的标准 t-结构满足 $\mathcal{D}(\mathcal{A})^{\heartsuit} \simeq \mathcal{A}$ 。

0.255.8 导出范畴与模空间

在 **Lurie 框架**下, 稳定 ∞ -范畴和可表 ∞ -范畴的语言统一处理了模空间的形变、障碍与局部-整体原理。导出 **Artin 叠** $\mathcal{M}$ 的拟凝聚层范畴 $\mathrm{QCoh}(\mathcal{M})$ 是稳定、可表的对称幺半 ∞ -范畴, 而经典叠上的拟凝聚层范畴仅为其心。这一层次化使得 **Langlands 纲领**中的几何 **Satake 等价**、**Beilinson-Bernstein 局部化**等深刻结果均可在 ∞ -范畴框架下获得自然推广。

0.255.9 ∞ -范畴视角下的重构

定理 9 (∞ -范畴化 Yoneda 引理): 对任意 ∞ -范畴 $\mathcal{C}$, 函子

$$j: \mathcal{C} \longrightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathcal{S}), \quad X \longmapsto \mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(-, X)$$

是全忠实的。即对任意 $X, Y \in \mathcal{C}$, $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 与 $\mathrm{Map}_{\mathrm{Fun}}(j(X), j(Y))$ 典范同伦等价。此引理将 ∞ -范畴完全嵌入到其预层 ∞ -范畴中, 是可表性定理与伴随函子定理的基础。

证明: 沿袭经典 **Yoneda 引理**的证明思路, 将问题化归为 $\mathcal{S}$ -值函子范畴中的端点计算。对任意 $F \in \mathrm{Fun}(\mathcal{C}^{\mathrm{op}}, \mathcal{S})$, $\mathrm{Map}(j(X), F) \simeq F(X)$ (通过评估于 id_X 的自然变换建立同伦等价)。取 $F = j(Y)$ 即得全忠实性。■

定理 10 (∞ -意象的公理刻画, Rezk-Lurie): 一个 ∞ -范畴 $\mathcal{X}$ 是 ∞ -意象当且仅当:

1. $\mathcal{X}$ 是可表的;
2. $\mathcal{X}$ 对某对象族的余切 (colimit) 封闭;
3. $\mathcal{X}$ 满足 ∞ -范畴的 **Giraud 公理** (余积万有、等价关系有效等)。

∞ -意象是 1-意象 (**Grothendieck topos**) 的 ∞ -范畴化, 其内部逻辑是高阶类型论的语义模型, 为单值公理及其模型提供了自然的范畴环境。

0.255.10 应用纵览与前景

稳定 ∞ -范畴和导出代数几何的结合产生了现代数学中最富影响力的结构框架，其核心应用方向包括：

1. 因子化同调与拓扑量子场论：Lurie的配边假设（Cobordism Hypothesis）在 (∞, n) -范畴中刻画了完全扩展的 TQFT，使得配边范畴的函子完全由其在一点上的值（对偶化对象）确定。
2. 导出几何 **Langlands** 纲领：Arinkin-Gaitsgory 等人在 ∞ -范畴框架下发展了导出 D-模理论，将经典 Langlands 函子性提升为导出范畴间的等价——这为几何 Langlands 猜想的证明提供了正确的技术语言。
3. 色展与导出代数几何的交汇：**Sp** 作为万有稳定 ∞ -范畴与色展塔的 E_n 理论之间的关系构成了导出代数几何与稳定同伦论的深层联系：特别地，Morava E-理论是高度 n 处形式群的导出模叠上的拟凝聚层，统一了代数几何与同伦论的色谱。
4. 凝聚对偶与六函子形式化：在稳定 ∞ -范畴框架中，Grothendieck的六函子形式化 $(f^*, f_*, f_!, f^!, \otimes, \text{Hom})$ 达到完全严格化，解决了经典导出范畴中伪函子性的种种技术困难，为代数几何中的对偶理论（如 Verdier 对偶、Serre 对偶）提供了坚固的 ∞ -范畴基础。

综上，高阶范畴论与 ∞ -范畴不仅是范畴论自身的推广，更是当代数学诸多领域的“通用语言”——从代数几何到同伦论、从量子场论到数理逻辑，它为这些看似迥异的领域提供了统一的组织原理和计算框架。Lurie 的《高等代数》（Higher Algebra）与《高等意象》（Higher Topos Theory）构成了该理论的标准参考文献，其技术深度为整个导出与高阶数学的蓬勃发展奠定了基石。

0.256 第 230 章: Arakelov 几何

Arakelov 几何将代数几何的概型方法推广到算术情形, 在 $\text{Spec } \mathbb{Z}$ 上构造“算术曲面”, 并在每个无穷远点处附加 Hermite 度量以赋予“紧性”。这是将代数几何方法与解析工具相结合的交叉领域, 其核心应用包括 Faltings 对 Mordell 猜想的证明。

0.256.1 88.1 算术曲面与 Hermite 度量

定义 88.1 (算术曲面): 算术曲面是一个平坦、有限型的态射 $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$, 其一般纤维 $\mathcal{X}_{\mathbb{Q}} = \mathcal{X} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \text{Spec } \mathbb{Q}$ 是一条光滑射影曲线。实数纤维 $\mathcal{X}(\mathbb{C}) = \mathcal{X} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \text{Spec } \mathbb{C}$ 是紧 Riemann 面 (不一定连通)。在每个连通分支 $\mathcal{X}_{\sigma}$ ($\sigma \in \mathcal{X}(\mathbb{C})$ 的连通分支) 上需装备 **Kähler** 度量——称为 Hermite 度量或 Kähler 形式 ω_{σ} 。

在每个非无穷远点 p (即正素数), $\mathcal{X}$ 的纤维 $\mathcal{X}_p = \mathcal{X} \times_{\text{Spec } \mathbb{Z}} \text{Spec } \mathbb{F}_p$ 是有限域 $\mathbb{F}_p$ 上的代数曲线 (带有可能的奇点)。

定义 88.2 (算术除子): 算术曲面 $\mathcal{X}$ 上的算术除子是有限形式和

$$D = \sum_P n_P [P] + \sum_{\sigma} \lambda_{\sigma} [\mathcal{X}_{\sigma}]$$

其中 P 遍历 $\mathcal{X}$ 的不可约水平除子 (算术除子的有限部分), $\lambda_{\sigma} \in \mathbb{R}$ 为无穷远除子的系数。此类除子形式上类比于紧 Riemann 面上的除子, 但额外考虑了无穷远度量。

0.256.2 88.2 算术 Chow 群与算术相交理论

定义 88.3 (算术 Chow 群): 算术曲面 $\mathcal{X}$ 的算术 **Chow** 群 $\widehat{\text{CH}}^p(\mathcal{X})$ 由以下数据生成: 代数圈 Z ($\mathcal{X}$ 的子概型) 配以沿 $\mathcal{X}(\mathbb{C})$ 每个连通分支的 **Green** 流 g_{σ} (满足微分方程 $\partial\bar{\partial}g_{\sigma} + \delta_Z = \omega_Z$ 的流), 模去有理等价和无穷远处的全纯函数的贡献。

算术 Chow 群 $\widehat{\text{CH}}^*(\mathcal{X})$ 构成分次环, 配以算术相交积

$$\widehat{\text{CH}}^p(\mathcal{X}) \times \widehat{\text{CH}}^q(\mathcal{X}) \rightarrow \widehat{\text{CH}}^{p+q}(\mathcal{X}) \otimes \mathbb{R}$$

此积在有限位与通常的相交积一致, 在无穷远处与 **Green** 流的 star 积一致。

定义 88.4 (算术相交数): 若 $\mathcal{X}$ 是算术曲面, D, E 是两个算术除子, 则其算术相交数 $\widehat{D \cdot E} \in \mathbb{R}$ 定义为

$$\widehat{D \cdot E} = D_{\text{fin}} \cdot E_{\text{fin}} + (\text{无穷远处的贡献})$$

无穷远处的贡献由 **Green** 函数 $g(D, E)$ 在 $\mathcal{X}(\mathbb{C})$ 上的积分给出。

定理 88.1 (算术 Hodge 指标定理, Faltings 1984 年): 在算术曲面上, 相交配对 $\widehat{\cdot}$ 满足与 Hodge 指标定理类似的符号性质。

证明 (框架): Faltings 将经典的 Hodge 指标定理 (曲面上两个除子相交的符号由其中一个的符号决定) 推广到算术情形。在算术曲面 $\mathcal{X}$ 上, 取 D 为水平 (算术) 除子, 其 $\mathbb{Q}$ -纤维是通常曲线上的除子。考虑交

集矩阵 $(D_i \cdot D_j)$ 在垂直除子空间的限制。由纤维上的经典 Hodge 指标定理, 该矩阵的符号为 $(1, n-1)$ (一个正方向)。无穷远处的 Green 函数贡献调整后, 断言在 $\widehat{\text{CH}}^1(\mathcal{X})_{\mathbb{R}}$ 上的相交配对满足同样的符号性质。核心工具是 Faltings 的高度不等式和 Arakelov 的邻接矩阵分析。■

0.256.3 88.3 算术 Riemann-Roch 定理

定理 88.2 (算术 Riemann-Roch 定理, Gillet-Soulé 1992 年): 设 $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$ 是算术曲面, $\overline{E}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的 Hermite 向量丛。则算术 Euler 示性数

$$\hat{\chi}(\overline{E}) = \sum_{i=0}^2 (-1)^i \widehat{\deg}(\det R^i \pi_* \overline{E})$$

等于由 Gillet-Soulé 的 Chern 形式 $\widehat{\text{ch}}(\overline{E})$ 和 Todd 形式 $\widehat{\text{Td}}(T_{\mathcal{X}/\mathbb{Z}})$ 在算术 Chow 环中的相交积分

$$\hat{\chi}(\overline{E}) = \int_{\mathcal{X}} \widehat{\text{ch}}(\overline{E}) \cdot \widehat{\text{Td}}(T_{\mathcal{X}/\mathbb{Z}})$$

证明: 将 Grothendieck-Riemann-Roch 定理提升到算术曲面 $\pi: \mathcal{X} \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$ 。设 $\overline{E}$ 为 $\mathcal{X}$ 上的 Hermite 向量丛。有限素理想处的 Euler 示性数由经典 GRR 给出: $\chi_{\text{fin}}(\overline{E}) = \int_{\mathcal{X}} \text{ch}(E) \cdot \text{Td}(T_{\mathcal{X}/\mathbb{Z}})$ 。无穷远处的贡献来自解析挠率 (Ray-Singer): $T(\overline{E}) = \frac{1}{2} \sum_q (-1)^q q \log \det' \Delta_q$ (Δ_q 为 $\overline{E}$ 值 q -形式的 Laplace 算子)。Gillet-Soulé 的关键构造是算术 Chern 特征标 $\widehat{\text{ch}}: \widehat{K}_0(\mathcal{X}) \rightarrow \widehat{\text{CH}}^*(\mathcal{X})_{\mathbb{R}}$, 使得在算术 Chow 环中的积分同时捕获有限部分的交数和无穷远处的 Green 流积分: $\hat{\chi}(\overline{E}) = \chi_{\text{fin}}(\overline{E}) + T(\overline{E}) = \int_{\mathcal{X}} \widehat{\text{ch}}(\overline{E}) \cdot \widehat{\text{Td}}(T_{\mathcal{X}/\mathbb{Z}})$ 。这一定理是 Arakelov 几何的基石。■

0.256.4 88.4 算术 Hilbert-Samuel 定理

定理 88.3 (算术 Hilbert-Samuel 定理, Zhang 1995 年, Abbes-Bouche 1995 年): 设 $\mathcal{X}$ 是算术曲面, $\overline{L}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的 Hermite 线丛 (丰沛线丛配以正曲率度量)。则

$$\hat{\chi}(\overline{L}^{\otimes n}) = \frac{\widehat{\deg}(\overline{L})}{2} n^2 + O(n \log n)$$

其中 $\widehat{\deg}(\overline{L})$ 是 $\overline{L}$ 的算术次数。这与通常的 Hilbert-Samuel 定理 ($P(n) = \frac{L^n}{n!} n^n + \dots$) 在形式上是平行的。

证明: 设 $\overline{L}$ 为 $\mathcal{X}$ 上的 Hermite 丰沛线丛。对 $m \gg 0$, 由 Serre 消没定理知 $H^i(\mathcal{X}, \overline{L}^{\otimes m}) = 0$ ($i > 0$), 故 $\hat{\chi}(\overline{L}^{\otimes m}) = \widehat{\deg}(\det H^0(\mathcal{X}, \overline{L}^{\otimes m}))$ 。由算术 Riemann-Roch 定理展开: $\hat{\chi}(\overline{L}^{\otimes m}) = \int_{\mathcal{X}} (1 + m \hat{c}_1(\overline{L}) + \frac{m^2}{2} \hat{c}_1(\overline{L})^2) \cdot (1 + \frac{1}{2} \hat{c}_1(T) + \dots)$ 。在 $\dim \mathcal{X} = 2$ 的情形截断, 主导项为 $\frac{m^2}{2} \hat{c}_1(\overline{L})^2 = \frac{m^2}{2} \widehat{\deg}(\overline{L})$ 。误差项由 Todd 类的低次分量和 Laplace 算子谱的 Weyl 渐近 $\#\{\lambda_i \leq t\} \sim \frac{\text{vol}}{4\pi} t$ 控制, 贡献为 $O(m \log m)$ 。■

0.256.5 88.5 应用: Mordell 猜想与算术 Bogomolov 猜想

Arakelov 几何的核心应用:

1. Faltings 对 Mordell 猜想的证明 (1983 年): 设 C 是数域 K 上亏格 $g \geq 2$ 的光滑射影曲线, 则 $C(K)$ 是有限集。Faltings 的核心洞察是将 $C(K)$ 的有界高度与算术曲面上自相交数 $\omega_{C/Y}^2$ 的 Arakelov

版本关联。利用算术 Hodge 指标定理和高度不等式，证明若有无限多个 K 点，则 $\widehat{\text{div}}(P)^2$ 取任意大的值，与算术相交理论中的有界性原理矛盾。

2. **Vojta 猜想**：Vojta 猜想（1987 年）将 Mordell 猜想推广到高维，断言数域上的对数一般型簇上的有理点具有稀疏性质——每个有理点集包含于有限个真子簇的并集中。Vojta 的证明框架将 Arakelov 几何的高度不等式与 Nevanlinna 理论中的第二主定理通过 Diophantine 相应类比结合。
3. 算术 **Bogomolov 猜想**：若曲线 C 嵌入其 Jacobian 簇 $J(C)$ ，且 $J(C)$ 上的 Néron-Tate 高度 $\hat{h}$ 在 C 上有一组严格正的最小累积点（但不全为零），则这些最小高度与某种 Arakelov 自相交数相关。Ullmo（1998 年）和 Zhang（1998 年）独立地利用等分布定理（equidistribution）的算术版本证明了该猜想。
4. **Zhang 的最小高度**：Zhang 提出了本质最小高度（essential minimum）：对代数簇 X 上的高度函数，定义 $\mu_{\text{ess}}(X) = \inf_{U \subset X \text{ 开稠}} \sup_{P \in U(\overline{K})} h(P)$ 。Zhang 的最小高度定理断言： $\mu_{\text{ess}}(X) \geq 0$ 且等号成立的充要条件由 Galois 轨道的等分布性质刻画。
5. 有效 **Mordell 定理**：de Jong-Rémond 和 Binyamini 等人利用 Arakelov 几何建立了有效高度的有界性——给出了 $C(K)$ 大小的显式上界（虽然当前界很大），这比原始的 Faltings 定理更构造性。

0.257 第 231 章（补充）

拓扑斯理论（Topos Theory）由 Grothendieck（1963）、Lawvere（1964）和 Tierney（1972）创立，是连接逻辑、代数和几何的桥梁。一个拓扑斯是一个“广义的集合论宇宙”，在其中可以做几乎所有的数学——同时保留了范畴论的一致性和几何的局部性质。

0.257.1 Grothendieck 拓扑与景

定义（Grothendieck 景 / site）：设 $\mathcal{C}$ 是范畴。 $\mathcal{C}$ 上的 **Grothendieck 拓扑** J 为每个对象 $U \in \mathcal{C}$ 指定一族筛（sieves）——即“覆盖” U 的态射族（满足公理：恒等覆盖、覆盖的拉回存在且可复合）。装备了 Grothendieck 拓扑的范畴 $(\mathcal{C}, J)$ 称为景（site）。

定义（覆盖筛 / covering sieve）：对象 U 上的筛 S 是 $\mathcal{C}$ 中的态射族 $\{f_i : U_i \rightarrow U\}$ （以 U 为共同目标），在复合下封闭：若 $f \in S$ 且 g 与 f 可复合，则 $f \circ g \in S$ 。 S 是 $J(U)$ 中的覆盖筛，如果它满足 Grothendieck 拓扑的三条公理。

例：- Zariski 景： $\mathcal{C} = \text{Open}(X)$ （ X 上光滑概形的开嵌入范畴），覆盖为开覆盖 - **étale 景**（概形上）： $\mathcal{C} = \text{概形/格}$ ，覆盖为满射的 étale 态射族 - **fppf 景**（fidèlement plate de présentation finie）：覆盖为平坦满射的有限表示态射族

定义（层 / sheaf on a site）： $\mathcal{C}$ 上取值于集合（或群、环等）范畴的预层 $\mathcal{F} : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 是 J -层，如果对每个覆盖筛 $\{f_i : U_i \rightarrow U\} \in J(U)$ ， $\mathcal{F}(U)$ 是 $\prod_i \mathcal{F}(U_i)$ 的等化子（在 $\prod_{i,j} \mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$ 的两对对偶投影下）——即满足一般的粘合条件。

0.257.2 拓扑斯的定义与基本例子

定义（Grothendieck 拓扑斯 / elementary topos）：一个 **Grothendieck** 拓扑斯是等价于景 $(\mathcal{C}, J)$ 上层范畴 $\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 的范畴。更一般地，初等拓扑斯（Lawvere-Tierney）是满足以下条件的范畴：1. 具有所有有限极限 2. 笛卡尔闭（Cartesian closed）3. 具有子对象分类器 Ω （充当“广义真值对象”）

初等拓扑斯是范畴论的“类集合范畴”——可以内在解释高阶直觉主义逻辑。

例：- **Set**（集合范畴）是拓扑斯（ $\Omega = \{0, 1\}$ ，经典二值逻辑）- $\mathbf{Sh}(X)$ （拓扑空间上的集合层范畴）是拓扑斯 - $G\text{-Set}$ （ G -集合范畴， G 群）是拓扑斯 - $\mathcal{BG}_m$ （分类代数 $\mathbb{Z}[x, y]/(xy - 1)$ 的可换环范畴）不是 Grothendieck 拓扑斯，但作为分类叠是“2-拓扑斯”

定理（Giraud 刻画定理）：一个范畴等价于 Grothendieck 拓扑斯当且仅当它满足：具有所有小 colimit、具有一组生成元、小余积是分离的（disjoint）、等价关系是有效的（effective）。

证明（框架）：必要性（每个 Grothendieck 拓扑斯满足这些条件）： $\mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J)$ 是预层范畴 $\mathbf{PSh}(\mathcal{C})$ 的反射子范畴，故余完备；可表预层 $\{h_U = \text{Hom}(-, U) : U \in \mathcal{C}\}$ 是生成元族；余积的分离性和等价关系的有效性由层的粘合性质保证。充分性：给定满足四条件的范畴 $\mathcal{E}$ ，取生成元全子范畴 $\mathcal{C}$ 并赋予典范拓扑（最细的使所有可表态射为覆盖的拓扑），证明 $\mathcal{E} \cong \mathbf{Sh}(\mathcal{C}, J_{\text{can}})$ ：Yoneda 嵌入 $\mathcal{E} \rightarrow \mathbf{PSh}(\mathcal{C})$ 通过有效等价关系将每个对象表示为关系商，从而嵌入像在层范畴中且本质满。■

0.257.3 分类拓扑斯与 Lawvere-Tierney 拓扑

定义（分类拓扑斯）：若几何理论 $\mathbb{T}$ 的所有模型（在所有 Grothendieck 拓扑斯中）同构于拓扑斯 $\mathcal{E}_{\mathbb{T}}$ 中一个“万有模型”的拉回，则 $\mathcal{E}_{\mathbb{T}}$ 是 $\mathbb{T}$ 的分类拓扑斯。例如：- 群的分类拓扑斯是 G 的群对象（群作用层范畴）- 环的分类拓扑斯对应交换环范畴中的仿射概形

定义（Lawvere-Tierney 拓扑 / 拓扑斯中的局部算子）：拓扑斯 $\mathcal{E}$ 的子对象分类器 Ω 上的 **Lawvere-Tierney** 拓扑（即层化模态 / local operator）是映射 $j : \Omega \rightarrow \Omega$ 满足 $j \circ \text{true} = \text{true}$ 、 $j \circ j = j$ 和 $j \circ \wedge = \wedge \circ (j \times j)$ 。 j 的代数（ Ω 中满足 j 不变性的子对象）构成 $\mathcal{E}$ 的一个子拓扑斯 $\mathbf{Sh}_j(\mathcal{E})$ ——即 $\mathcal{E}$ 中 j -层的全子范畴。这个子拓扑斯对应 $\mathcal{E}$ 中由 j 指定的“更精细的层条件”。

意义：Lawvere-Tierney 拓扑是 Grothendieck 拓扑在初等拓扑斯中的内在形式——无需引用外部集合论即可定义拓扑斯中的局部化和层概念。

定理（Deligne 完备性定理）：每个凝聚 Grothendieck 拓扑斯（coherent topos）具有足够的点——即存在一族拓扑斯态射 $x_i : \mathbf{Set} \rightarrow \mathcal{E}$ （点）使得逆像函子的族 $\{x_i^*\}$ 是保守的（conservative）。因此，Grothendieck 拓扑斯中的层可由其在“点”上的茎（stalk）完全确定——这推广了拓扑空间中层的茎检验原理。

证明（框架）：凝聚拓扑斯 $\mathcal{E}$ 由有限表示对象生成的景上的层范畴给出。Deligne 的证明利用逻辑紧致性定理：取 $\mathcal{E}$ 中对象的有限可满足的层的逆系统，利用紧致性定理（布尔预层的滤过余极限保持层性质）证明存在足够的层态射到 **Set**。关键引理：对凝聚景，覆盖的有限生成性保证每个层的“可满足理论”是有限一致的，由紧致性定理得一致满足性，进而构造出点族使其茎函子保守。■

0.257.4 拓扑斯理论的数学影响

1. 代数几何：Grothendieck拓扑斯是将 fpqc 下降（descent）形式化的范畴框架。平坦下降等价于层条件：一个预层是层当且仅当它满足平坦覆盖的所有下降数据。这是模叠理论和导出代数几何的基础语言。
2. 逻辑基础：拓扑斯提供了直觉主义类型论的范畴语义——每个拓扑斯 $\mathcal{E}$ 有内在的逻辑（能解释量词、合取、析取和蕴含），但排中律 $(\varphi \vee \neg\varphi)$ 在一般的拓扑斯中不成立。这不同于经典 **Set** 中的逻辑。
3. 同伦类型论（**HoTT**）： ∞ -拓扑斯（或 $(\infty, 1)$ -拓扑斯）是 ∞ -范畴版的拓扑斯——它是同伦类型论和 ∞ -群的模型范畴。这将拓扑斯思想推广到了同伦论的领域，是现代数学基础的前沿。

本卷建立了范畴论的核心框架：范畴、函子和自然变换提供了描述数学结构的统一语言；*Yoneda*引理是范畴论最基本的定理，体现了“对象由关系决定”的哲学；极限和余极限统一了数学中的各种构造；伴随函子是范畴论最核心的概念，自由-遗忘、张量-*Hom* 等伴随对在数学中无处不在；单子理论将代数结构抽象为范畴论概念；*Abel* 范畴和导出范畴为同调代数（*V12 Ch 118*）提供了现代框架。范畴论是连接代数、几何、拓扑和分析的统一语言。

本卷从经典代数几何（仿射簇、射影簇、*Hilbert* 零点定理）出发，引入现代概形语言和层上同调方法。仿射代数簇与有限生成整代数的范畴等价建立了代数与几何的桥梁；概形理论将这一对应推广到所有交换环，统一了代数几何与数论；*Serre* 定理和 *Serre* 对偶为凝聚层上同调的计算提供了核心工具；*Riemann-Roch* 定理及其推广是代数几何最重要的定理之一，深刻影响了代数曲线、曲面和高维簇的分类理论。为后续数论 *II*（*V16*）中椭圆曲线和模形式的学习提供了几何基础。补充部分整合了范畴论基础——代数几何与同调代数的共同语言：范畴、函子与自然变换、*Yoneda* 引理、极限与余极限、伴随函子、单子与代数、*Abel* 范畴与导出范畴初步，为概形理论和层上同调提供了统一的范畴论框架。

卷十五：代数几何终。

卷十五：代数几何终。

卷十五：代数几何终。

卷十八：代数几何终。

0.258 第 232 章：解析数论

解析数论用复分析 (V9) 和 Fourier 分析 (V8) 的工具研究整数问题。本章的核心是 Dirichlet 级数、Riemann zeta 函数和素数定理的完整证明。

0.258.1 85.1 算术函数与 Dirichlet 卷积

定义 85.1 (算术函数): 算术函数是 $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ 的函数。常用的算术函数包括: $\mathbf{1}(n) = 1$ (常数函数) - $\text{id}(n) = n$ (恒等函数) - $\mu(n)$: Möbius 函数 ($\mu(1) = 1$; 若 n 有平方因子则 $\mu(n) = 0$; 否则 $\mu(n) = (-1)^k$, k 为素因子个数) - $\varphi(n)$: Euler φ 函数 (Euler totient 函数, $\varphi(n) = n \prod_{p|n} (1 - 1/p)$) - $\Lambda(n)$: von Mangoldt 函数 ($\Lambda(n) = \log p$ 若 $n = p^k$; 否则 $\Lambda(n) = 0$) - $\tau(n)$: 除数函数 (n 的正因子个数) - $\sigma(n)$: 除数和函数 (n 的正因子之和)

定义 85.2 (Dirichlet 卷积): 两个算术函数 f, g 的 Dirichlet 卷积为

$$(f * g)(n) = \sum_{d|n} f(d)g(n/d)$$

命题 85.1: Dirichlet 卷积满足: 1. 结合律: $(f * g) * h = f * (g * h)$ 2. 交换律: $f * g = g * f$ 3. 单位元 δ ($\delta(1) = 1$, $\delta(n) = 0$ 对 $n > 1$) 4. f 可逆当且仅当 $f(1) \neq 0$

证明: 1 和 2 由和号重排验证。3 显然。4: 构造 $g(n) = -\frac{1}{f(1)} \sum_{d|n, d < n} f(n/d)g(d)$ 归纳定义。□

命题 85.2 (Möbius 反演): $\mathbf{1} * \mu = \delta$ 。即 $\sum_{d|n} \mu(d) = 0$ ($n > 1$)。等价地, $f(n) = \sum_{d|n} g(d)$ 当且仅当 $g(n) = \sum_{d|n} \mu(d)f(n/d)$ 。

证明: $\mathbf{1} * \mu$ 在素数幂 p^k 上的值为 $1 - 1 = 0$ ($k \geq 1$)。由积性, 一般 n 也成立。□

0.258.2 85.2 Dirichlet 级数与 Euler 乘积

定义 85.3 (Dirichlet 级数): 算术函数 f 的 Dirichlet 级数为

$$D_f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f(n)}{n^s}$$

其中 $s = \sigma + it \in \mathbb{C}$ 。若 $f(n) = O(n^\alpha)$, 则 $D_f(s)$ 在 $\Re(s) > \alpha + 1$ 内绝对收敛。

命题 85.3 (Dirichlet 卷积与级数乘积): $(f * g)(n)$ 的 Dirichlet 级数是 $D_f(s)D_g(s)$ 。

证明: $D_f(s)D_g(s) = \sum_{a=1}^{\infty} \frac{f(a)}{a^s} \sum_{b=1}^{\infty} \frac{g(b)}{b^s} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sum_{ab=n} f(a)g(b)}{n^s} = D_{f*g}(s)$ 。□

定义 85.4 (Euler 乘积): 若 f 是积性函数 ($f(mn) = f(m)f(n)$ 当 $\gcd(m, n) = 1$), 则

$$D_f(s) = \prod_{p \text{ 素数}} \left(1 + \frac{f(p)}{p^s} + \frac{f(p^2)}{p^{2s}} + \dots \right)$$

若 f 是完全积性函数, 则 $D_f(s) = \prod_p \left(1 - \frac{f(p)}{p^s} \right)^{-1}$ 。

0.258.3 85.3 Riemann zeta 函数

定义 **85.5** (Riemann zeta 函数): 对 $\Re(s) > 1$,

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s}$$

定理 **85.4** (Euler 乘积公式): 对 $\Re(s) > 1$,

$$\zeta(s) = \prod_{p \text{ 素数}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

证明: **1** 是完全积性函数, 由 Euler 乘积公式即得。□

定理 **85.5** ($\zeta(s)$ 的解析延拓): $\zeta(s)$ 可解析延拓为整个复平面上的亚纯函数, 仅在 $s = 1$ 处有一个单极点 (留数为1)。函数方程:

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s) \zeta(1-s)$$

或等价地, 令 $\xi(s) = \frac{1}{2} s(s-1) \pi^{-s/2} \Gamma(s/2) \zeta(s)$, 则 $\xi(s) = \xi(1-s)$ 且 $\xi(s)$ 是整函数。

证明思路: 从 $\zeta(s)$ 的积分表示 $\zeta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} \frac{x^{s-1}}{e^x - 1} dx$ 出发, 利用 θ 函数的模性质 (Poisson 求和公式) 得到函数方程。□

定义 **85.6** ($\zeta(s)$ 的零点): - 平凡零点: $s = -2, -4, -6, \dots$ (由 $\sin(\pi s/2)$ 项产生) - 非平凡零点: $0 < \Re(s) < 1$ (临界带) 内的零点

Riemann 猜想 (未证明): $\zeta(s)$ 的所有非平凡零点都满足 $\Re(s) = 1/2$ (临界线)。

0.258.4 85.4 素数定理

定理 **85.6** (素数定理): 设 $\pi(x) = \#\{p \leq x : p \text{ 素数}\}$ 。则

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\log x} \quad (x \rightarrow \infty)$$

即 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi(x)}{x/\log x} = 1$ 。

证明思路 (Hadamard 和 de la Vallée Poussin, 1896):

1. 定义 Chebyshev ψ 函数: $\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$ 。素数定理等价于 $\psi(x) \sim x$ 。
2. 由 Perron 公式: $\psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} \left(-\frac{\zeta'(s)}{\zeta(s)}\right) \frac{x^s}{s} ds$ ($c > 1$)。
3. 将积分线向左平移, 穿越 $s = 1$ 处的极点 (贡献 x) 和 $\zeta(s)$ 的零点。需要证明 $\zeta(s)$ 在 $\Re(s) = 1$ 上无零点 (即 $\zeta(1+it) \neq 0$)。
4. $\zeta(1+it) \neq 0$ 的证明: 使用三角不等式 $3 + 4 \cos \theta + \cos 2\theta = 2(1 + \cos \theta)^2 \geq 0$ 。若 $\zeta(1+it_0) = 0$, 考虑 $\log \zeta(s)$ 的展开, 推出矛盾。
5. 零点密度估计: 证明 $\psi(x) - x$ 的误差项为 $o(x)$, 从而 $\psi(x) \sim x$ 。□

定理 **85.7** (素数定理的误差项): 若 Riemann 猜想成立, 则 $\pi(x) = \text{Li}(x) + O(\sqrt{x} \log x)$, 其中 $\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t}$.

证明: 由显式公式 $\psi(x) = x - \sum_{\rho} x^{\rho}/\rho - \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log(1-x^{-2})$ (跳过 trivial zeros 的项), 其中 ρ 遍历 $\zeta(s)$ 的非平凡零点. 若 Riemann 猜想成立, 则 $\Re(\rho) = 1/2$, 故 $|x^{\rho}| = x^{1/2}$. 零点计数的估计 $N(T) \sim \frac{T}{2\pi} \log T$ 给出 $\sum_{|\Im(\rho)| \leq T} 1/|\rho| \sim \frac{1}{2\pi} (\log T)^2$. 代入显式公式, 使用部分积分将 $\psi(x)$ 转换为 $\pi(x)$ 并利用 $\text{Li}(x) = x/\log x + x/(\log x)^2 + \dots$, 即得所述误差界. ■

定理 **85.8** (等差数列中的素数定理, Dirichlet): 若 $\gcd(a, q) = 1$, 则等差数列 $a, a+q, a+2q, \dots$ 中包含无穷多个素数. 且

$$\pi(x; q, a) \sim \frac{1}{\varphi(q)} \frac{x}{\log x} \quad (x \rightarrow \infty)$$

证明思路: 引入 Dirichlet 特征 χ (模 q 的群同态 $(\mathbb{Z}/q\mathbb{Z})^{\times} \rightarrow \mathbb{C}^{\times}$), 构造 Dirichlet L -函数 $L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s} = \prod_{p \nmid q} (1 - \chi(p)p^{-s})^{-1}$ (L -函数的 Euler 乘积). 关键三步: (1) 利用特征的正交性 $\frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \chi(n) = \mathbf{1}_{n \equiv a \pmod{q}}$, 将算术级数中的素数计数函数 $\psi(x; q, a)$ 表示为所有 L -函数对数导数的线性组合: $\psi(x; q, a) \sim \frac{1}{\varphi(q)} \sum_{\chi} \overline{\chi(a)} \sum_{n \leq x} \chi(n) \Lambda(n)$. (2) 证明对非主特征 χ , $L(1, \chi) \neq 0$: 若 χ 是复特征 ($\chi^2 \neq \chi_0$), 利用乘积 $L(s, \chi_0)^3 |L(s, \chi)|^4 |L(s, \chi^2)|^2$ 在 $s=1$ 附近的零点阶数分析导出矛盾; 若 χ 是实特征, 需更精细的 Dirichlet 类数公式. (3) 对每个特征 χ , 用 Perron 公式和围道积分类似素数定理的证明: $L(s, \chi)$ 在 $\Re(s) = 1$ 上无零点 (由 (2) 保证), 从而得到 $\sum_{n \leq x} \chi(n) \Lambda(n) = o(x)$ ($\chi \neq \chi_0$) 和 $\sum_{n \leq x} \chi_0(n) \Lambda(n) \sim x$ (主特征), 代入特征反演公式即得 $\psi(x; q, a) \sim x/\varphi(q)$. □

0.258.5 85.5 堆垒数论

堆垒数论 (Additive Number Theory) 研究将整数表示为特定类型整数之和的经典问题. 两个核心问题是: (1) **Goldbach** 猜想: 每个大于 2 的偶数可表为两个素数之和. 陈景润于 1966 年证明了“1+2”—每个充分大的偶数可表为一个素数和一个至多两个素数乘积的数之和, 这是迄今为止最好的结果. Helfgott 于 2013 年完整证明了三素数定理: 每个大于 5 的奇数可表为三个素数之和. (2) **Waring** 问题 (1770 年): 对每个正整数 k , 存在 $g(k)$ 使得每个正整数可表为至多 $g(k)$ 个 k 次幂之和. Lagrange 四平方和定理即 $g(2) = 4$. 记 $G(k)$ 为充分大整数所需的最少 k 次幂个数, 已知 $G(2) = 4$, 而 $G(k)$ 的确切值对 $k \geq 3$ 仍是重大未解问题. 处理这类问题的核心工具是圆法 (Hardy-Littlewood-Ramanujan, 1920 年代), 其基本思想是将计数函数表示为单位圆上的积分, 利用有理点附近的主项渐近展开与余项的三角和估计得到结果.

0.258.6 85.6 连分数理论

实数 x 的简单连分数展开为

$$x = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \dots}} = [a_0; a_1, a_2, \dots]$$

其中 $a_0 \in \mathbb{Z}$, $a_i \in \mathbb{N}^+$ ($i \geq 1$). 若展开有限, 则 $x \in \mathbb{Q}$; 反之亦然. **Lagrange** 定理 (1770 年): 二次无理数 (有理系数二次方程的根) 的连分数展开是最终周期的, 这一性质刻画了二次无理数. 收敛

子 $p_n/q_n = [a_0; a_1, \dots, a_n]$ 是 x 的最佳有理逼近, 满足 $|qx - p| < |q'x - p'|$ 对所有分母 $q' \leq q$ 且 $p'/q' \neq p_n/q_n$ 成立。连分数与 **Pell** 方程 $x^2 - Dy^2 = \pm 1$ 的自然联系是: $\sqrt{D}$ 的连分数周期 r 给出了基本解 $(x_1, y_1) = (p_{r-1}, q_{r-1})$ (当 r 为偶数时) 或 (p_{2r-1}, q_{2r-1}) (当 r 为奇数时)。

0.258.7 85.7 数的几何

数的几何 (Geometry of Numbers) 由 Minkowski 于 1896 年创立, 用几何方法研究格点分布与数论问题。设 $\Lambda \subseteq \mathbb{R}^n$ 是格 (discrete subgroup), 即 $\Lambda = \{\sum a_i v_i : a_i \in \mathbb{Z}\}$, 其协体积 $\text{covol}(\Lambda) = |\det(v_1, \dots, v_n)|$ 。 **Minkowski** 第一定理: 若 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 是中心对称凸体且 $\text{vol}(K) > 2^n \text{covol}(\Lambda)$, 则 $K \cap (\Lambda \setminus \{0\}) \neq \emptyset$ 。 **Minkowski** 第二定理: 对中心对称凸体 K , 其连续极小 $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ 满足 $\frac{2^n}{n!} \text{covol}(\Lambda) \leq \lambda_1 \cdots \lambda_n \cdot \text{vol}(K) \leq 2^n \text{covol}(\Lambda)$ 。经典应用包括: (1) Dirichlet 单位定理的几何证明——对数嵌入 $\ell : \mathcal{O}_K^\times \rightarrow \mathbb{R}^{r_1+r_2}$ 将单位群映为秩 $r_1 + r_2 - 1$ 的格; (2) Minkowski 判别式界—— $|\text{disc}(K)| \geq (\pi/4)^{2r_2} (n^n/n!)^2$, 由此可推出 $\mathbb{Q}$ 不存在非平凡的无处分歧扩张。

0.259 第 233 章：模形式导论

模形式是全纯函数，在模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的作用下具有优美的变换性质。它们是连接数论、表示论和代数几何的桥梁。

0.259.1 86.1 模群与上半平面

定义 86.1 (上半平面): 上半平面 $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$ 。

定义 86.2 (模群): 模群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} : a, b, c, d \in \mathbb{Z}, ad - bc = 1 \right\}$ 。模群通过分式线性变换作用于 $\mathbb{H}$:

$$\gamma \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$$

定义 86.3 (基本域): $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 在 $\mathbb{H}$ 上的作用的基本域为

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re(z)| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

$\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 由 $S = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ($z \mapsto -1/z$) 和 $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ($z \mapsto z + 1$) 生成。

0.259.2 86.2 模形式的定义

定义 86.4 (权 k 的因子): 对 $\gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$, 定义自守因子 $j(\gamma, z) = cz + d$ 。

定义 86.5 (权 k 模形式): 全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 称为 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 上的权 k 模形式 (k 为偶数), 如果

1. $f(\gamma \cdot z) = (cz + d)^k f(z)$ 对所有 $\gamma \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$
2. f 在无穷远处全纯 (即 $f(z)$ 在 $\Im(z) \rightarrow \infty$ 时有 Fourier 展开 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$, $q = e^{2\pi iz}$, 无负指数项)

若 $a_0 = 0$, 则 f 称为尖点形式 (cusp form)。

定义 86.6 (模形式空间): 记 $M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 为权 k 模形式构成的 $\mathbb{C}$ -向量空间, $S_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}))$ 为权 k 尖点形式构成的子空间。

定理 86.1 (模形式空间的维数):

$$\dim M_k(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor & k \equiv 2 \pmod{12} \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1 & k \not\equiv 2 \pmod{12} \end{cases}$$

对 $k \geq 4$ 偶。 $M_0(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \mathbb{C}$ (常数函数), $M_2(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = 0$ (没有权 2 的非零模形式)。

证明: 对 $f \in M_k$, 在基本域 $\mathcal{F}$ 的边界上应用留数定理和幅角原理: $\frac{1}{2\pi i} \oint_{\partial \mathcal{F}} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{p \in \mathcal{F}^o} \mathrm{ord}_p(f) + \frac{1}{2} \mathrm{ord}_i(f) + \frac{1}{3} \mathrm{ord}_\rho(f) + \mathrm{ord}_\infty(f)$ (i 和 $\rho = e^{2\pi i/3}$ 是椭圆点)。另一方面, 由变换公式计算得该积分等于 $k/12$ 。比较两式并利用阶数 ≥ 0 (全纯性) 的约束, 可得 $\dim M_k$ 的显式公式。■

0.259.3 86.3 Eisenstein 级数

定义 86.7 (Eisenstein 级数): 对偶数 $k \geq 4$, 权 k 的 **Eisenstein** 级数为

$$G_k(z) = \sum_{(m,n) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{(0,0)\}} \frac{1}{(mz+n)^k}$$

归一化 Eisenstein 级数: $E_k(z) = \frac{1}{2\zeta(k)} G_k(z)$ 。

命题 86.2 (Eisenstein 级数的 Fourier 展开):

$$E_k(z) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

其中 B_k 是 Bernoulli 数, $\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$ 。

证明: 使用 Poisson 求和公式 (或 Lipschitz 求和公式) 展开 $G_k(z)$ 。□

定理 86.3 (模形式环的结构): $M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) = \bigoplus_{k \geq 0} M_k$ 是 $\mathbb{C}$ 上的多项式环, 由 E_4 和 E_6 生成:

$$M_*(\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})) \cong \mathbb{C}[E_4, E_6]$$

其中 E_4 和 E_6 代数无关。 E_4 的权为 4, E_6 的权为 6。

证明: 首先, 由定理 86.1 的维数公式, M_* 按权分次的 Poincaré 级数为 $\sum \dim M_k t^k = 1/(1-t^4)(1-t^6)$, 这正是 $\mathbb{C}[E_4, E_6]$ 的 Hilbert-Poincaré 级数。其次, E_4 和 E_6 代数无关——若存在非平凡多项式关系 $P(E_4, E_6) = 0$, 则取最低权项导致矛盾 (因为 4 和 6 的最小正线性组合为 12, 而 $E_4^3 - E_6^2$ 与 Δ 成比例, 是尖点形式)。由于 $\Delta = (E_4^3 - E_6^2)/1728$ 是权 12 的尖点形式, 整个环由 E_4, E_6 生成。■

0.259.4 86.4 Hecke 算子

定义 86.8 (Hecke 算子): 对正整数 n , 权 k 模形式上的 **Hecke** 算子 T_n 定义为

$$(T_n f)(z) = n^{k-1} \sum_{ad=n} \frac{1}{d^k} \sum_{b=0}^{d-1} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$

命题 86.4 (Hecke 算子的性质): 1. $T_n : M_k \rightarrow M_k$ 和 $T_n : S_k \rightarrow S_k$ 是线性算子 2. $T_m T_n = T_n T_m$ (交换) 3. 若 $\gcd(m, n) = 1$, 则 $T_m T_n = T_{mn}$ 4. 对素数 p , $T_{p^{r+1}} = T_p T_{p^r} - p^{k-1} T_{p^{r-1}}$

定义 86.9 (Hecke 特征形式): 若 $f \in S_k$ 是所有 T_n 的共同特征向量, 则称 f 为 **Hecke** 特征形式。若进一步 $a_1 = 1$, 则 f 是正规化 **Hecke** 特征形式, 此时 $T_n f = a_n f$, 且 a_n 满足 $a_m a_n = \sum_{d|\gcd(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}$ 。

定理 86.5 (Hecke 特征形式的 L -函数): 对正规化 Hecke 特征形式 $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n q^n$, 其 L -函数

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s}$$

有 Euler 乘积: $L(s, f) = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$ 。且 $L(s, f)$ 可解析延拓为整函数, 满足函数方程。

证明: Hecke 算子的性质 4 给出素数幂的递推关系 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$, 结合积性 $a_{mn} = a_m a_n$ ($\gcd(m, n) = 1$) 可得 Euler 乘积: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n n^{-s} = \prod_p \sum_{r=0}^{\infty} a_{p^r} p^{-rs} = \prod_p (1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s})^{-1}$ 。解析延拓来自积分表示 $L(s, f) = \frac{(2\pi)^s}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} f(iy) y^{s-1} dy$ (Mellin 变换); 利用模变换 $f(-1/z) = z^k f(z)$ 将积分在 $[0, 1/\sqrt{N}]$, $[1/\sqrt{N}, \infty)$ 上分段, 得到函数方程 $\Lambda(s, f) = i^k \Lambda(k-s, f)$ (其中 $\Lambda(s, f) = (2\pi)^{-s} \Gamma(s) L(s, f)$ 为完备 L -函数)。■

0.260 第 234 章：椭圆曲线

椭圆曲线是亏格 1 的光滑射影曲线（带有一个指定基点），其上的点构成 Abel 群。椭圆曲线是连接数论、代数几何和模形式的中心对象。

0.260.1 87.1 椭圆曲线的定义与群结构

定义 87.1（椭圆曲线）：域 K （ $\text{char } K \neq 2, 3$ ）上的椭圆曲线 E 是 Weierstrass 方程

$$E: y^2 = x^3 + ax + b$$

定义的光滑射影曲线（判别式 $\Delta = -16(4a^3 + 27b^2) \neq 0$ ），加上无穷远点 $\mathcal{O}$ 。椭圆曲线是亏格 1 的曲线。

定义 87.2（群结构）： $E(K)$ 上的群运算定义为：对 $P, Q \in E(K)$ ，过 P 和 Q 的直线与 E 交于第三点 R ，定义 $P + Q$ 为 R 关于 x 轴的对称点。 $\mathcal{O}$ 是单位元。群运算是交换的。

命题 87.1（群运算的显式公式）：设 $P = (x_1, y_1)$ ， $Q = (x_2, y_2)$ ， $P \neq \pm Q$ 。则 $P + Q = (x_3, y_3)$ ，其中

$$x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2, \quad y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1, \quad \lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

若 $P = Q$ （倍点），则 $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1}$ 。

证明：由直线与三次曲线的交点关系导出。使用 Vieta 公式计算第三个交点。□

0.260.2 87.2 有限域上的椭圆曲线

定理 87.2（Hasse 定理）：设 E 是有限域 $\mathbb{F}_q$ （ $q = p^n$ ）上的椭圆曲线。则

$$|\#E(\mathbb{F}_q) - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q}$$

证明： $\#E(\mathbb{F}_q) = q + 1 - a_q$ 其中 a_q 是 Frobenius 自同态的迹。Frobenius 映射 $\phi: (x, y) \mapsto (x^q, y^q)$ 是 E 的自同态，满足特征方程 $\phi^2 - a_q\phi + q = 0$ （在同态环 $\text{End}(E)$ 中）。对任意 $m, n \in \mathbb{Z}$ ， $(m + n\phi)(m + n\hat{\phi})$ 作为自同态的次数非负，故二次型 $m^2 + a_q mn + qn^2 \geq 0$ 对所有整数 m, n 成立。该二次型正半定的判别式条件 $a_q^2 - 4q \leq 0$ 即得 $|a_q| \leq 2\sqrt{q}$ ，从而 $|\#E(\mathbb{F}_q) - (q + 1)| \leq 2\sqrt{q}$ 。■

定义 87.3（ L -函数）： $E/\mathbb{F}_q$ 的 zeta 函数为

$$Z(E/\mathbb{F}_q, T) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \#E(\mathbb{F}_{q^n}) \frac{T^n}{n} \right) = \frac{1 - a_q T + qT^2}{(1 - T)(1 - qT)}$$

其中 $a_q = q + 1 - \#E(\mathbb{F}_q)$ 。 $1 - a_q T + qT^2 = (1 - \alpha T)(1 - \beta T)$ ， $|\alpha| = |\beta| = \sqrt{q}$ （Hasse 定理的等价形式）。

定理 87.3（椭圆曲线的挠群，陈述）：设 E 是 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线。则 $E(\mathbb{Q})_{\text{tors}}$ （有理挠群）同构于以下 15 个群之一：

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad (1 \leq n \leq 10, n = 12), \quad \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2n\mathbb{Z} \quad (n = 1, 2, 3, 4)$$

(Mazur 定理, 1977)。

证明 (框架): Mazur 的证明通过研究模曲线 $X_0(N)$ (参数化 (E, C) 对, C 为 N 阶循环子群) 的有理点来完成。若 E 有一个 N 阶有理挠点 (N 大或不在列表中), 则 $(E, \langle P \rangle)$ 给出 $X_0(N)(\mathbb{Q})$ 的一个非尖点有理点。模性定理将 E 对应到权 2 模形式, 结合 $X_0(N)$ 的 Jacobian $J_0(N)$ 的 Mordell-Weil 群有限性 (当 $X_0(N)$ 的亏格 ≥ 1), 对所有不在列表中的 N 导出矛盾。最终列表由逐一验证 $N \leq 10, 12, 2 \times 2n$ ($n = 1, 2, 3, 4$) 给出。■

0.260.3 87.3 Mordell-Weil 定理

定理 87.4 (Mordell-Weil 定理): 设 E 是数域 K 上的椭圆曲线。则 $E(K)$ 是有限生成 Abel 群:

$$E(K) \cong \mathbb{Z}^r \oplus E(K)_{\text{tors}}$$

其中 $r = \text{rank } E(K)$ 是 **Mordell-Weil** 秩 (有限但计算困难), $E(K)_{\text{tors}}$ 是有限挠子群。

证明思路 (Weil 的证明, 1928): 1. 弱 Mordell-Weil 定理: $E(K)/2E(K)$ 是有限群。2. 在 $E(K)$ 上定义高度函数 (height function) $h: E(K) \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, 满足: $h(2P) = 4h(P) + O(1)$, 且 $\{P: h(P) \leq C\}$ 有限。3. 由有限下降法 (infinite descent): $E(K)/2E(K)$ 有限 + 高度函数的性质 $\square E(K)$ 有限生成。
□

定义 87.4 (高度函数): 对 $P = (x, y) \in E(\mathbb{Q}), x = a/b$ (最简分数), 定义朴素高度 $H(P) = \max(|a|, |b|)$, 对数高度 $h(P) = \log H(P)$ 。典范高度 (Néron-Tate 高度) $\hat{h}(P) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{h(2^n P)}{4^n}$ 。

命题 87.5 (典范高度的性质): 1. $\hat{h}(P) = 0$ 当且仅当 P 是挠点 2. $\hat{h}(mP) = m^2 \hat{h}(P)$ 3. $\hat{h}(P + Q) + \hat{h}(P - Q) = 2\hat{h}(P) + 2\hat{h}(Q)$ (平行四边形律)

0.260.4 87.4 Birch 和 Swinnerton-Dyer 猜想

定义 87.5 ($E/\mathbb{Q}$ 的 Hasse-Weil L -函数): 设 $E/\mathbb{Q}$ 是椭圆曲线。对素数 p , 令 $a_p = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$ 。 E 的 L -函数为

$$L(E, s) = \prod_{p \text{ 好约化}} \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{1-2s}} \cdot \prod_{p \text{ 坏约化}} \frac{1}{1 - a_p p^{-s}}$$

其中 a_p 在坏约化时取 $0, 1, -1$ (取决于约化类型)。 $L(E, s)$ 在 $\Re(s) > 3/2$ 内绝对收敛。

定理 87.6 (模性定理, Wiles 等, 1995-2001): $\mathbb{Q}$ 上的每条椭圆曲线都是模的: 存在权 2 的 Hecke 特征形式 f (其 Fourier 系数 a_n 为整数), 使得 $L(E, s) = L(s, f)$ 。

特别地, $L(E, s)$ 可解析延拓为整个复平面上的整函数, 满足函数方程。

证明 (框架, Wiles-Taylor-Wiles): 核心是将模性问题转化为 Galois 表示的提升问题。设 $\rho_{E,p}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{Z}_p)$ 为 E 的 p -进 Tate 模表示。由 Langlands-Tunnell 定理, $\bar{\rho}_{E,3}$ (模 3 约化) 是模的。Wiles 证明了 $R = T$ 定理: 在特定局部条件下, 万有形变环 R 同构于 Hecke 环 T 。这意味着所有满足条件的 p -进

提升都是模的——特别地 $\rho_{E,3}$ 是模的，故 E 是模的。Taylor-Wiles 的补丁法（patching method）通过考虑多个辅助素数上的 Galois 形变完成了这一同构的证明。对更一般的 E ，Diamond、Conrad、Breuil 等人将结论推广到所有 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线。■

BSD 猜想（Birch 和 Swinnerton-Dyer, 1965）：1. $\text{ord}_{s=1} L(E, s) = \text{rank } E(\mathbb{Q})$ （ L -函数在 $s = 1$ 处的零点阶数等于秩）2. $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处的 Taylor 展开首项系数由 E 的算术不变量（Tate-Shafarevich 群、挠群、调节子等）精确给出

BSD 猜想是 Clay 数学研究所七大千禧年问题之一，目前仅对秩0和1的椭圆曲线部分证明。

0.261 第 235 章：类域论

0.261.1 235.1 历史动机与基本问题

类域论是代数数论的最高成就，描述了数域（或局部域）的 Abel 扩张与其理想类群（或乘法群）之间的深刻对应。

定义 235.1 (Kronecker 青春之梦): Kronecker (1853) 在其给 Dedekind 的信中提出：代数数域的 Abel 扩张能否由超越函数（模函数、椭圆函数）的特殊值显式构造？具体而言，虚二次域的每个 Abel 扩张应包含在由椭圆模函数在复乘 (CM) 点处的特殊值生成的扩域中。这一愿景驱动了类域论整整一个世纪的发展。

定理 235.1 (Hilbert 第 12 问题陈述, 1900): 将 Kronecker 的青春之梦推广到任意代数数域：对任意数域 K ，寻找解析函数使其在特殊点的取值生成 K 的 Abel 扩张。类域论从存在性角度回答了此问题，显式构造至今仅对 $\mathbb{Q}$ （分圆域，Kronecker-Weber 定理）和虚二次域（复乘理论，高木贞治-Artin-志村）完全解决。

0.261.2 235.2 局部类域论

定义 235.2 (局部域): 局部域是连通局部紧的拓扑域。包括 Archimedean 的 $\mathbb{R}$ 和 $\mathbb{C}$ ，以及非 Archimedean 的 $\mathbb{Q}_p$ 的有限扩张 (p -进域)。 $\mathbb{Q}_p$ 是 $\mathbb{Q}$ 在 p -进度量 $|x|_p = p^{-v_p(x)}$ 下的完备化， $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x|_p \leq 1\}$ 。

定义 235.3 (局部互反映射): 设 K 为局部域， K^{ab} 为 K 的极大 Abel 扩张。局部类域论的核心是典范连续同态

$$\rho_K : K^\times \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

满足 ρ_K 的核为 $K^\times$ 中所有范数子群的交，像在 $\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ 中稠密。

定理 235.2 (局部 Artin 互反律): 对 K 的有限 Abel 扩张 L/K ， ρ_K 诱导同构

$$K^\times / N_{L/K}(L^\times) \cong \text{Gal}(L/K)$$

若 K 为非 Archimedean 的 p -进域， $\rho_K(\mathcal{O}_K^\times)$ 为惯性子群，且 $\rho_K(\pi_K)$ (π_K 为素元) 限制在极大无分歧扩张上为 Frobenius 自同构 Frob_K 。

证明: 构造局部互反律的核心工具是 Galois 上同调和 Brauer 群。设 $G = \text{Gal}(L/K)$ 。由 Tate 定理， $\widehat{H}^0(G, L^\times) \cong K^\times / N_{L/K}(L^\times)$ 且 $\widehat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z}) \cong G^{\text{ab}} = G$ (因 G 交换)。Tate-Nakayama 定理给出同构 $\widehat{H}^0(G, L^\times) \cong \widehat{H}^{-2}(G, \mathbb{Z})$ ，即 Artin 映射。具体构造：对 $a \in K^\times$ ，取 $b \in L^\times$ 使 $a = N_{L/K}(b)$ ，定义互反律符号。非分歧情形：若 L/K 无分歧， $\text{Gal}(L/K) \cong \text{Gal}(\ell/k)$ (剩余域扩张)， $\rho_K(\pi_K)$ 对应 $\text{Frob}_{L/K}$ 。惯性子群对应 $\rho_K(\mathcal{O}_K^\times)$ ，由分歧理论 $\mathcal{O}_K^\times$ 的像固定极大无分歧子扩张。■

定理 235.3 (局部类域论的存在性定理): $K^\times$ 的有限指数开子群与 K 的有限 Abel 扩张的范数子群一一对应。这给出了 K 的 Abel 扩张的完全分类。

证明: 设 K 为 p -进局部域。利用 Lubin-Tate 形式群构造：取素元 π ，定义形式群律 $F_\pi(X, Y) \in \mathcal{O}_K[[X, Y]]$ 满足 $[\pi]_{F_\pi}(T) \equiv \pi T + T^q \pmod{\pi}$ 。 F_π 的 π^n -挠点模构成 K 的极大完全分歧 Abel 扩张 K_π ， $\text{Gal}(K_\pi/K) \cong \mathcal{O}_K^\times$ 。对 $K^\times$ 的任意有限指数开子群 H ，存在 n 使 $U_K^{(n)} \subseteq H$ ，构造 Lubin-Tate 扩张的子扩张 L 使得 $N_{L/K}(L^\times) = H$ 。反之，对任意有限 Abel 扩张 L/K ，范数子群 $N_{L/K}(L^\times)$ 是 $K^\times$ 的有限指数开子群，且由 Hasse-Arf 定理知其导子有限。一一对应由 Galois 理论保证。■

注记 **235.1** (Lubin-Tate 形式群, 1965): Lubin 和 Tate 给出了局部类域论的显式构造。设 K 为 p -进域, 取素元 π , 构造一维交换形式群 F_π 使 $\mathcal{O}_K$ 通过形式自同构作用。 F_π 的 π^n -挠点生成 K 的极大完全分歧 Abel 扩张 K_π ——这完美类比于分圆域的局部情形: $\hat{\mathbb{G}}_m$ 的 p^n -挠点生成 $\mathbb{Q}_p(\zeta_{p^n})$ 。

0.261.3 235.3 整体类域论: Idèle 形式

定义 **235.4** (Adèle 环与 Idèle 群): 数域 K 的 **Adèle** 环为关于整数环的限制直积

$$\mathbb{A}_K = \prod_v' K_v = \{(x_v)_v : x_v \in \mathcal{O}_{K_v} \text{ 对几乎所有非 Archimedean 位 } v\}$$

其中 v 遍历 K 的所有位 (赋值的等价类)。**Idèle** 群为 $\mathbb{I}_K = \mathbb{A}_K^\times$, 配备限制直积拓扑。 $K^\times$ 通过对角嵌入 $a \mapsto (a, a, \dots)$ 成为 $\mathbb{I}_K$ 的离散子群。

定义 **235.5** (Idèle 类群): K 的 **Idèle** 类群定义为 $C_K = \mathbb{I}_K / K^\times$ 。这是整体类域论的核心代数对象。

定理 **235.4** (整体 Artin 互反律): 设 K 为数域。存在典范连续满同态

$$\rho_K : C_K \longrightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$$

对 K 的有限 Abel 扩张 L/K , 诱导同构

$$C_K / N_{L/K}(C_L) \cong \text{Gal}(L/K)$$

且在每个局部化上与局部互反律兼容: $\rho_K|_{K_v^\times} = \rho_{K_v}$ 。

证明 (框架): 由所有局部互反映射 $\rho_{K_v} : K_v^\times \rightarrow \text{Gal}(K_v^{\text{ab}}/K_v)$ 的限制直积构造同态 $\mathbb{I}_K \rightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ 。由整体积公式, $K^\times$ 包含在核中, 故通过商得 ρ_K 。满性依赖于 Chebotarev 密度定理; 单性通过 Herbrand 商和范数域指数定理证明。■

定理 **235.5** (Hilbert 类域): 设 H_K 为 K 的 Hilbert 类域—— K 的极大无处非分歧 Abel 扩张。Artin 映射诱导同构

$$\text{Cl}(K) \cong \text{Gal}(H_K/K)$$

其中 $\text{Cl}(K)$ 为 K 的理想类群。特别地, $[H_K : K] = h_K$ (类数), 且 K 的素理想在 H_K 中分裂当且仅当该理想为主理想。

证明: 由 Artin 互反律, $\rho_K : C_K \rightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ 为连续满同态。 H_K 的定义要求所有素理想均非分歧, 即在 idèle 层面 $N_{H_K/K}(C_{H_K}) \supseteq \prod_{\mathfrak{p}} U_{\mathfrak{p}}$ (所有局部单位群的乘积)。因此 $C_K / N_{H_K/K}(C_{H_K}) \cong \mathbb{I}_K / (\prod U_{\mathfrak{p}} \cdot K^\times)$ 。右侧恰为理想类群 $\text{Cl}(K)$ (因 $\mathbb{I}_K / \prod U_{\mathfrak{p}} \cong \bigoplus \mathbb{Z}$ 为理想群, 商去主理想群 $K^\times$ 即得类群)。由互反律, 此商群同构于 $\text{Gal}(H_K/K)$ 。素理想 $\mathfrak{p}$ 在 H_K 中完全分裂 $\iff \text{Frob}_{\mathfrak{p}} = 1 \iff \mathfrak{p}$ 在 Artin 映射下的像平凡 $\iff \mathfrak{p}$ 为主理想。■

定理 **235.6** (Kronecker-Weber 定理): $\mathbb{Q}$ 的每个有限 Abel 扩张均包含于某个分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ 中。等价地,

$$\mathbb{Q}^{\text{ab}} = \bigcup_{n \geq 1} \mathbb{Q}(\zeta_n)$$

证明: 将整体 Artin 互反律应用于 $K = \mathbb{Q}$ 。Idèle 类群的计算给出

$$C_{\mathbb{Q}} \cong \hat{\mathbb{Z}}^\times \times \mathbb{R}_{>0}$$

且 $\text{Gal}(\mathbb{Q}^{\text{ab}}/\mathbb{Q}) \cong \hat{\mathbb{Z}}^\times$ 。另一方面, $\text{Gal}(\bigcup \mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) = \varprojlim \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)/\mathbb{Q}) \cong \varprojlim (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times = \hat{\mathbb{Z}}^\times$ 。两者自然同一, 故 $\mathbb{Q}^{\text{ab}} = \bigcup \mathbb{Q}(\zeta_n)$ 。■

0.261.4 235.4 类域论的主定理框架

定理 235.7 (类域论的完整主定理): 设 K 为数域。1. 存在性定理: $\mathbb{A}_K^\times$ 中每个包含 $K^\times$ 的有限指数闭子群 H 必为某有限 Abel 扩张 L/K 的范数子群 $N_{L/K}(\mathbb{A}_L)K^\times$ 。2. 互反同构: Artin 映射诱导同构 $\mathbb{A}_K/H \cong \text{Gal}(L/K)$ 。3. 导子判别定理 (Conductor-Discriminant Theorem): L/K 的分歧信息完全由导子 $\mathfrak{f}(L/K)$ (K 的一个整理想) 描述: L 包含于 $\text{mod } \mathfrak{f}$ 的射线类域中, 且判别式 $d_{L/K}$ 可表为导子在 Galois 特征值上的乘积。该定理回答了一个 Abel 扩张具体分歧于哪些素理想。

证明: (1) 存在性: 设 $H \subseteq \mathbb{A}_K^\times$ 为包含 $K^\times$ 的有限指数闭子群。考虑 Artin 映射 $\rho_K: \mathbb{A}_K \rightarrow \text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ 。由 Takagi 存在定理的 idèle 形式, $\ker \rho_K|_{\text{有限商}}$ 恰对应某有限 Abel 扩张 L/K 的范数子群, 即 $H = N_{L/K}(\mathbb{A}_L)K^\times$ 。(2) 互反同构: ρ_K 诱导同构 $\mathbb{A}_K/N_{L/K}(\mathbb{A}_L)K^\times \cong \text{Gal}(L/K)$, 由整体互反律保证。(3) 导子判别定理: 定义 $\mathfrak{f}(L/K) = \prod \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{p}}}$, 其中 $f_{\mathfrak{p}}$ 是 $K_{\mathfrak{p}}^\times$ 中使 $U_{K_{\mathfrak{p}}}^{(n)} \subseteq N_{L_{\mathfrak{p}}/K_{\mathfrak{p}}}(L_{\mathfrak{p}}^\times)$ 的最小 n 。由局部类域论, $\mathfrak{f}(L/K)$ 整除判别式: $d_{L/K} = \prod_{\chi} \mathfrak{f}_{\chi}$ (χ 遍历不可约特征), 由导子-判别式公式 (Führerdiskriminantenproduktformel) 保证。■

注记 235.2 (虚二次域的复乘理论): 设 K 为虚二次域。Kronecker 青春之梦的精确陈述为: K 的极大 Abel 扩张 K^{ab} 由 j -不变量在 K 的整环的 CM 点处取值及单位根的添加生成。这给出了类域论的完整显式构造。

0.261.5 235.5 Langlands 纲领: 类域论作为 $n = 1$ 情形

注记 235.3 (Langlands 纲领简述, 1967): 类域论建立了数域的 1 维 Galois 表示 (即 Abel 特征 $\chi: \text{Gal}(\overline{K}/K) \rightarrow \mathbb{C}^\times$) 与 Hecke 特征 ($\mathbb{A}_K/K^\times \rightarrow \mathbb{C}^\times$) 之间的一一对应。Langlands 纲领将这一对应推广至 n 维:

- 局部 Langlands 对应: $GL_n(K)$ (K 为局部域) 的不可约光滑表示与 n 维 Weil-Deligne 表示一一对应
- 整体 Langlands 对应: $GL_n(\mathbb{A}_K)$ 的尖点自守表示与 n 维不可约 ℓ -进 Galois 表示一一对应
- 函子性猜想: L -群之间的任意同态 ${}^L H \rightarrow {}^L G$ 均诱导自守表示的提升

类域论恰为 $n = 1$ 的特殊情形: 此时 GL_1 的自守表示即 Hecke 特征, L -群为 $\text{Gal}(\overline{K}/K)$ 的 Weil 形式, 局部对应由局部互反律给出, 整体对应由整体 Artin 互反律给出。高维推广是当前数论最核心的研究纲领。■”

0.261.6 235.6 射有限群与 Galois 群的完备化

定义 235.6 (射有限群): 拓扑群 G 为射有限群, 若它同构于有限离散群的逆向极限 $\varprojlim_i G_i$ 。等价地, G 是紧、完全不连通的 Hausdorff 拓扑群。射有限群的闭子群、商群和直积均为射有限群。

定理 235.8 (Galois 群的射有限结构): 设 L/K 为 Galois 扩张 (未必有限)。则

$$\text{Gal}(L/K) \cong \varprojlim_i \text{Gal}(L_i/K)$$

其中 L_i 遍历 L/K 的全部有限 Galois 子扩张, 赋予 Krull 拓扑 (以有限 Galois 子扩张的 Galois 群为邻域基)。特别地,

$$G_K = \text{Gal}(\overline{K}/K) = \varprojlim_{[L:K] < \infty} \text{Gal}(L/K)$$

是射有限群。 $\text{Gal}(K^{\text{ab}}/K)$ 为 G_K 的极大交换商。局部域 K 的极大无分歧扩张的 Galois 群 $\text{Gal}(K^{\text{ur}}/K) \cong \hat{\mathbb{Z}}$ (Frobenius 拓扑生成)。基本例子: $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}}_p/\mathbb{F}_p) \cong \hat{\mathbb{Z}}$; $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{p^\infty})/\mathbb{Q}) \cong \mathbb{Z}_p^\times$ 。

0.261.7 235.7 互反律的具体形式

定义 235.7 (Hilbert 符号): 设 K 为局部域 (素元 π), $\mu_n \subseteq K^\times$ 。Hilbert 符号为配对

$$(\cdot, \cdot)_n : K^\times \times K^\times \longrightarrow \mu_n$$

由局部类域论定义: $(a, b)_n = 1 \iff a \in N_{K(\sqrt[n]{b})/K}(K(\sqrt[n]{b})^\times)$ (a 为范数)。满足双积性、斜对称性 $(a, b)_n(b, a)_n = 1$ 及非退化性。

定义 235.8 (幂剩余符号): 设 K 为数域, $\mathfrak{p} \nmid n$ 为 K 的素理想。对 $a \in K^\times$ (与 $\mathfrak{p}$ 互素), n 次幂剩余符号由剩余域条件定义:

$$\left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right)_n \equiv a^{(N(\mathfrak{p})-1)/n} \pmod{\mathfrak{p}}, \quad \left(\frac{a}{\mathfrak{p}}\right)_n \in \mu_n$$

此为 Legendre 符号的 n 次推广。Hilbert 互反律 (乘积公式) 断言:

$$\prod_v (a, b)_{n,v} = 1 \quad (v \text{ 遍历 } K \text{ 的所有位})$$

其中 $(\cdot, \cdot)_{n,v}$ 为 K_v 上的局部 Hilbert 符号。此即二次互反律的高次推广与整体表述。

0.261.8 235.8 Takagi 存在定理

定理 235.9 (Takagi 存在定理, 1920): 设 K 为数域。对 K 的每个模 $\mathfrak{m}$ 及满足 $K_{\mathfrak{m},1} \subseteq H \subseteq K_{\mathfrak{m}}^\times$ 的子群 H , 存在唯一的有限 Abel 扩张 L/K (导子整除 $\mathfrak{m}$) 使 $\text{Gal}(L/K) \cong \mathbb{I}_K/(H \cdot K^\times)$ 。Idèle 形式: $\mathbb{I}_K$ 中每个包含 $K^\times$ 的有限指数闭子群对应唯一的有限 Abel 扩张 L/K 。结合 Artin 互反律, Takagi 存在定理与 Artin 同构构成整体类域论的完备体系: 前者保证扩张的存在性 (“每个合理的子群都对应一个扩张”), 后者提供显式 Galois 对应。

证明: 核心是归纳构造。对 $\mathfrak{m} = 1$ 即 Hilbert 类域, 存在性已由经典理想类群理论保证。对一般 $\mathfrak{m}$, 考虑射线类群 $C_{\mathfrak{m}} = \mathbb{I}_K/(K_{\mathfrak{m},1} \cdot K^\times)$ 。将 $C_1 \rightarrow C_{\mathfrak{m}} \rightarrow 1$ 的核视为 $(\mathcal{O}_K/\mathfrak{m})^\times / \text{im}(\mathcal{O}_K^\times)$ 的商。利用 Kummer 扩张 (对含足够多单位根的子域) 和归纳, 在基域上逐步添加射线类群覆盖所需的扩域。关键引理 (第二不等式): $[C_K : N_{L/K}(C_L)] \leq [L : K]$ 。构造 L 使得 $N_{L/K}(C_L) = H \cdot K^\times$ 。唯一性由第一不等式及 Artin 映射的单性保证。由此, 整体类域论的存在性部分完成, 每个 “可取模” 的子群均对应一个类域。■

注记 235.4: Takagi 的证明基于类数公式与范数指数定理的复杂归纳。该定理统一了此前所有已知的 Abel 扩张构造——分圆域 ($\mathbb{Q}$)、Kummer 扩张 (含足够多单位根的数域)、复乘理论 (虚二次域)——并证明它们穷尽了所有 Abel 扩张。

0.262 第 236 章：岩泽理论

0.262.1 236.1 $\mathbb{Z}_p$ -扩张与岩泽代数

定义 236.1 ($\mathbb{Z}_p$ -扩张)：设 K 为数域， p 为素数。 K 的 $\mathbb{Z}_p$ -扩张 K_∞/K 的 Galois 群拓扑同构于加法群 $\mathbb{Z}_p$ ，记 $\Gamma = \text{Gal}(K_\infty/K) \cong \mathbb{Z}_p$ 。令 K_n 为 Γ^{p^n} 的固定域，则 $[K_n : K] = p^n$ 且 $K_\infty = \bigcup_n K_n$ 。每个数域至少有一个分圆 $\mathbb{Z}_p$ -扩张。

定义 236.2 (岩泽代数)：拓扑环 $\Lambda = \mathbb{Z}_p[[T]]$ (p -进形式幂级数环) 称为岩泽代数。存在非典范同构 $\Lambda \cong \varprojlim_n \mathbb{Z}_p[\Gamma/\Gamma^{p^n}]$ ， $1+T$ 对应 Γ 的拓扑生成元。 Λ 是二维正则局部环 (Krull 维数 2)，为 Noether 整环且所有理想均为闭理想。

0.262.2 236.2 岩泽基本定理

定义 236.3：设 $A_n = \text{Cl}(K_n)[p^\infty]$ (理想类群的 p -Sylow 子群)，阶为 p^{e_n} 。定义逆向极限 $X = \varprojlim_n A_n$ (转移映射为范数)。 Γ 连续作用于 X ，赋予 X 紧 Λ -模结构。

定理 236.1 (岩泽基本定理, Iwasawa 1959)： X 是有限生成挠 Λ -模。由 Λ 的结构定理，存在互素的 distinguished 多项式 $f_1 \mid f_2 \mid \cdots \mid f_r$ 及非负整数 $\mu_1, \dots, \mu_r$ 使

$$X \sim \bigoplus_{i=1}^r \Lambda/(p^{\mu_i}, f_i(T))$$

(拟同构)。进而存在整数 $\mu \geq 0, \lambda \geq 0, \nu \in \mathbb{Z}$ (岩泽不变量) 使对所有充分大 n ,

$$e_n = \mu p^n + \lambda n + \nu$$

其中 $\mu = \sum \mu_i$, $\lambda = \sum \deg f_i$ 。 μ 为零时称扩张为非分歧 (总分歧仅有 tame 部分)。

证明 (框架)：类数公式 $|A_n| = |X_{\Gamma^{p^n}}|$ (Galois 不变量的阶)。 X 作为有限生成挠 Λ -模，其拟合理想由特征多项式 $f_X = \prod (p^{\mu_i}, f_i)$ 控制。 $\Lambda/(p^{\mu_i}, f_i(T))$ 的 $\mathbb{Z}_p$ -秩对 n 的渐近行为由 Weierstrass 预备定理给出，代入即得 e_n 的线性渐近公式。■

0.262.3 236.3 岩泽主猜想

定理 236.2 (岩泽主猜想, Mazur-Wiles 1984)：设 $K/\mathbb{Q}$ 为 Abel 扩张， χ 为偶 Dirichlet 特征。则 X 的特征理想 $\text{char}_\Lambda(X)$ 由 p -进 L -函数生成：

$$\text{char}_\Lambda(X) = (L_p(1-s, \omega\chi^{-1})) \quad \text{作为 } \Lambda \text{ 的理想}$$

等价地， p -进 L -函数的幂级数展开系数精确刻画了理想类群的岩泽不变量。

注记 236.1：Mazur 与 Wiles 利用模曲线 $X_1(Np^\infty)$ 的平展上同调和 Euler 系理论证明。该定理是 Wiles 证明 Fermat 大定理的核心技术源头。Skinner-Urban (2010 年代) 推广至 $GL(2)$ 自守形式情形。

0.263 第 237 章：自守形式与模形式

0.263.1 237.1 模形式

定义 237.1 (模形式): 设 $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$, $\Gamma \leq \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 为有限指标子群. 全纯函数 $f: \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{C}$ 为权 $k \in \mathbb{Z}$ 的模形式若: 1. $f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z)$ 对所有 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, $z \in \mathbb{H}$ 2. f 在 Γ 的各尖点处全纯 (Fourier 展开 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n$, $q = e^{2\pi iz}$, 仅含 $n \geq 0$ 项) 若所有尖点处 $a_0 = 0$, f 为尖点形式. $M_k(\Gamma)$ 与 $S_k(\Gamma)$ 记模形式与尖点形式空间.

定理 237.1 ($M_k(\Gamma)$ 的有限维性质): $M_k(\Gamma)$ 和 $S_k(\Gamma)$ 为有限维 $\mathbb{C}$ -向量空间. 对 $\Gamma = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$:

$$\dim M_k(\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})) = \begin{cases} \lfloor k/12 \rfloor & k \equiv 2 \pmod{12} \\ \lfloor k/12 \rfloor + 1 & k \not\equiv 2 \pmod{12} \end{cases} \quad (k \geq 0)$$

证明 (框架): 将模形式视为紧 Riemann 面 $X(\Gamma) = \Gamma \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}))$ 上全纯线丛 $\omega^{\otimes k}$ 的截面. Riemann-Roch 定理给出 $\dim M_k = \dim H^0(X(\Gamma), \omega^{\otimes k}) = (2k-1)(g-1) + \sum_P \lfloor k(1-1/e_P) \rfloor + \delta$ (g 为亏格, e_P 为分歧指数). 对 $\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ 代入 $g=0$ 及椭圆点数据 $\{e=2, 3\}$ 即得. ■

0.263.2 237.2 Hecke 算子与 Euler 积

定义 237.2 (Hecke 算子): 对 $n \geq 1$, Hecke 算子 $T_n: M_k(\Gamma) \rightarrow M_k(\Gamma)$ 定义为

$$(T_n f)(z) = n^{k-1} \sum_{ad=n} \sum_{b \bmod d} d^{-k} f\left(\frac{az+b}{d}\right)$$

对 $\Gamma = \mathrm{SL}(2, \mathbb{Z})$ (一般子群需调整). $\{T_n\}$ 相互交换, 生成交换 $\mathbb{C}$ -代数 $\mathbb{T}$ (Hecke 代数). 若 f 为全体 T_n 的共同特征向量 (特征形式) 且归一化 $a_1 = 1$, 则 $T_n f = a_n f$.

定理 237.2 (Euler 积分解): 设 $f \in S_k(\mathrm{SL}(2, \mathbb{Z}))$ 为 Hecke 特征形式, Fourier 系数 a_n . 其 L -函数具有 Euler 乘积:

$$L(s, f) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s} = \prod_p \frac{1}{1 - a_p p^{-s} + p^{k-1-2s}}$$

该乘积与级数在 $\Re(s) > (k+1)/2$ 时绝对收敛, 且 $L(s, f)$ 可亚纯延拓至 $\mathbb{C}$ 并满足函数方程 $\Lambda(s, f) = i^k \Lambda(k-s, f)$ (Λ 为完备 L -函数).

证明 (框架): T_n 的交换性给出积性 $a_{nm} = a_n a_m$ ($\gcd(n, m) = 1$). 二次关系 $T_{p^2} = T_p^2 - p^{k-1}$ 导出递推 $a_{p^{r+1}} = a_p a_{p^r} - p^{k-1} a_{p^{r-1}}$. 形式幂级数求解 $\sum_{r \geq 0} a_{p^r} X^r = (1 - a_p X + p^{k-1} X^2)^{-1}$, 令 $X = p^{-s}$ 代入积性展开得 Euler 乘积. 函数方程由 Fricke 对 $f \mapsto f|_k W_N$ 导出. ■

0.263.3 237.3 模性定理与 Langlands 纲领

定理 237.3 (模性定理, Wiles 1995 / BCDT 2001): 每条 $\mathbb{Q}$ 上的椭圆曲线 E 是模的: 存在 $f \in S_2(\Gamma_0(N))$ ($N = N_E$ 为导子) 使对所有素数 $p \nmid N$, $a_p(f) = p + 1 - \#E(\mathbb{F}_p)$, 且 $L(s, E) = L(s, f)$.

注记 237.1 (Langlands 纲领的连接): 模性定理是 Langlands 函子性在 $GL(2)$ 的特例. Langlands 纲领核心: $GL_n(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$ 的尖点自守表示 π 对应 n 维不可约 ℓ -进 Galois 表示 $\rho_{\pi}: \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q}) \rightarrow GL_n(\overline{\mathbb{Q}}_{\ell})$, 使 $L(s, \pi) = L(s, \rho_{\pi})$. 类域论为 $n=1$ 情形 (GL_1 自守表示 = Hecke 特征 = 1 维 Galois 特征). $n=2$ 的模性定理是迄今最深远的确证实例.

0.264 第 238 章: Shimura 簇

Shimura 簇是 Shimura Goro (志村五郎) 于 1960 年代引入、由 Deligne 于 1970 年代系统公理化的一类特殊代数簇, 它们是模曲线的高维推广。Shimura 簇携带丰富的算术结构, 是现代自守形式理论、Langlands 纲领和算术几何的核心几何对象——通过其上同调, 自守表示与 Galois 表示 (motivic L -函数) 之间建立了精确的对应。

0.264.1 91.1 Shimura 数据与 Shimura 簇的构造

定义 91.1 (Shimura 数据): 一个 Shimura 数据 (Shimura datum) 是一个对 (G, X) , 其中:

- G 是 $\mathbb{Q}$ 上的连通简约代数群;
- X 是 $G(\mathbb{R})$ 在其上可逆作用的齐次空间 (Hermite 对称域), 满足以下 Deligne 公理 (SV1-SV6):

(SV1) $G(\mathbb{R})$ 在 X 上的作用是传递的, 且对某点 $x \in X$, 稳定子群 $K_x = \text{Stab}_{G(\mathbb{R})}(x)$ 是 $G(\mathbb{R})$ 的极大紧子群 (精确到有限指数);

(SV2) X 具有 $G(\mathbb{R})$ -不变的复结构, 且作为 Hermite 对称空间, X 上的每个点给出一个 Hodge 结构 (通过 $G \rightarrow GL(V)$ 的某个表示);

(SV3) Adjoint 群 G^{ad} 没有定义在 $\mathbb{Q}$ 上的紧单因子 (即 G^{ad} 无 $\mathbb{Q}$ -单的紧因子);

(SV4) 权同态 $w: \mathbb{G}_m \rightarrow G$ (定义在 $\mathbb{Q}$ 上) 满足某些兼容条件;

(SV5) 对 G^{ad} 的每个 $\mathbb{Q}$ -单因子, 其 $\mathbb{R}$ -点是非紧的;

(SV6) 对 $G(\mathbb{R})$ 中由 $\text{Lie } G(\mathbb{R})$ 中满足 $J^2 = -\text{id}$ 的复结构 J 的自然作用, X 可等同于 $G(\mathbb{R})$ 的共轭类。

定义 91.2 (Shimura 簇): 设 (G, X) 是 Shimura 数据, $K \subset G(\mathbb{A}_f)$ 是有限 Adèle 点的紧开子群 (称为级结构, level structure)。则 Shimura 簇定义为局部对称空间 (双倍集空间)

$$\text{Sh}_K(G, X) = G(\mathbb{Q}) \backslash X \times G(\mathbb{A}_f) / K$$

其中 $G(\mathbb{Q})$ 通过对角嵌入作用于 $X \times G(\mathbb{A}_f)$, K 作用于右因子 $G(\mathbb{A}_f)$ 。

当 K 充分小时 (neat), $G(\mathbb{Q})$ 无固定点的元素作用于 $X \times G(\mathbb{A}_f) / K$, 此时 $\text{Sh}_K(G, X)$ 是光滑复流形。

0.264.2 91.2 经典例子

0.264.3 91.3 Baily-Borel 定理与典范模型

定理 91.1 (Baily-Borel 定理, 1966 年): 对任意 Shimura 数据 (G, X) 和紧开子群 $K \subset G(\mathbb{A}_f)$, Shimura 簇 $\text{Sh}_K(G, X)$ 具有拟射影代数簇的自然结构——即 $\text{Sh}_K(G, X)$ 可映为一个拟射影复代数簇的解析化。

证明思路: Baily 和 Borel 的证明利用了以下事实: X 是对称域, 其上存在 $G(\mathbb{R})$ 不变的 Bergman 度量。将 $G(\mathbb{Q})$ 不变的尖点形式 (cusp forms) 的 Fourier-Jacobi 展开与复结构的嵌入复合, 证明了 $\text{Sh}_K(G, X)$ 满足 Kodaira 嵌入定理的条件。具体地, 高次张量的自守形式 (权充分大且关于 K 不变的) 提供足够的截面以定义到射影空间的嵌入。该嵌入的像是 Zariski 闭的 (由自守形式的代数关系), 从而赋予拟射影结构。□

Baily-Borel 定理也给出了 Shimura 簇的紧化——**Baily-Borel** 紧化（或极小紧化）——通过在边界添加较低维的 Shimura 簇的商。

定理 **91.2**（典范模型，Canonical Model）：Shimura 簇 $\mathrm{Sh}_K(G, X)$ 在反射域（reflex field） $E(G, X)$ 上具有有理模型。反射域是 G 的共轭类的定义域，也是关联的零维 Shimura 簇的分裂域。

粗略地说， $\mathrm{Sh}_K(G, X)$ 作为复代数簇可定义在数域 $E(G, X)$ 上——即存在 $E(G, X)$ 上的概型 $\mathcal{S}_K$ 使得 $\mathcal{S}_K \times_{E(G, X)} \mathbb{C} \cong \mathrm{Sh}_K(G, X)$ 。该模型的构造由 Shimura 的互反律理论给出，利用了 CM 点（complex multiplication points）的 Galois 作用：CM 点对应于特殊自守表示，其上 Galois 群的作用由类域论（整体互反律）描述。

0.264.4 91.4 上同调与 Langlands 纲领

Shimura 簇的核心重要性在于：其 Betti 上同调（或有理 ℓ -进上同调）实现了 Langlands 纲领中的 Galois 表示。

定理 **91.3**（Shimura 簇的上同调与自守表示）：设 (G, X) 是 Shimura 数据， ξ 是 G 的代数表示。则总上同调群

$$H^*(\mathrm{Sh}_K(G, X), \mathcal{L}_\xi)$$

（ $\mathcal{L}_\xi$ 是由 ξ 确定的局部系统）分解为 $G(\mathbb{A}_f)$ -模的直和，每个直和项同构于某个自守表示 π 的 π_f 部分的若干次副本。即

$$H^*(\mathrm{Sh}_K(G, X), \mathcal{L}_\xi) \cong \bigoplus_{\pi} m(\pi) \cdot \pi_f^K \otimes H^*(\mathfrak{g}, K_\infty, \pi_\infty \otimes \xi)$$

其中 $m(\pi)$ 是 π 的重数（离散系列表示的重数有限）。

推论 **91.4**（Galois 表示与 Langlands 对应）： ℓ -进平展上同调 $H_{\text{ét}}^i(\mathrm{Sh}_K(G, X)_{\overline{\mathbb{Q}}}, \mathbb{Q}_\ell)$ 作为 $G(\mathbb{A}_f) \times \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E)$ 的表示实现了 Langlands 对应的几何版本：每个尖点自守表示 π 关联一个 Galois 表示 $\rho_{\pi, \ell} : \mathrm{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/E) \rightarrow {}^L G(\mathbb{Q}_\ell)$ （到 L -群的同态）。

0.264.5 91.5 Langlands-Kottwitz 方法与 Hasse-Weil Zeta 函数

定理 **91.5**（Kottwitz 的 Langlands-Kottwitz 方法，1990 年代）：设 $\mathrm{Sh}_K(G, X)$ 是 Shimura 簇（带有光滑整模型）。其 Hasse-Weil zeta 函数（算术 zeta 函数）

$$\zeta(\mathrm{Sh}_K, s) = \prod_{x \in |\mathrm{Sh}_K|} \frac{1}{1 - N(x)^{-s}}$$

（ x 遍历 Sh_K 的闭点）可通过 Langlands 对应的 L -函数表达。具体地，Kottwitz 证明了

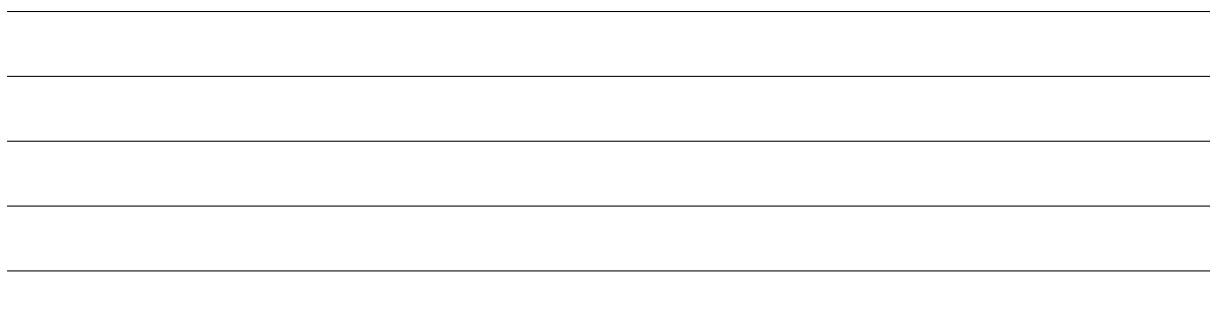
$$\zeta(\mathrm{Sh}_K, s) = \prod_{\pi} L\left(s - \frac{\dim \mathrm{Sh}_K}{2}, \pi, r\right)^{m(\pi)}$$

其中乘积遍历 G 的自守表示 π ， r 是 L -群 ${}^L G$ 的某个自然表示（由 Shimura 簇的切丛的 G -模结构决定）， $L(s, \pi, r)$ 是关联的 L -函数。

证明思路：Kottwitz 的证明基于三个关键步骤：(1) **Grothendieck-Lefschetz** 迹公式用于计算 zeta 函数的 Euler 因子： $\# \text{Sh}_K(\mathbb{F}_q) = \sum_i (-1)^i \text{Tr}(\text{Frob}_q \mid H_{\text{ét}}^i(\text{Sh}_K, \mathbb{Q}_\ell))$ 。(2) **Langlands-Kottwitz** 的稳定迹公式将几何迹（Shimura 簇在正特征的点数）分解为 Galois 上同调和自守表示的贡献。(3) 基本引理（Fundamental Lemma, Ngo Bao Chau 2010 年证明）确保局部轨道积分在整体迹公式中可简化——这是 Langlands 纲领最重大的突破之一，Ngo 因此获得 2010 年 Fields 奖。□

0.264.6 91.6 Shimura 簇的算术应用

1. 志村簇上的 **CM** 点的 **Galois** 作用：CM 点生成 Shimura 簇中 0 维的子簇，其 Galois 作用由类域论完全描述。这是 Hilbert 第 12 问题（Kronecker 青春之梦）的高维推广——虚二次域的显式类域论（复乘理论）推广到更一般的 Shimura 数据。
2. 志村簇的模型与模性提升定理： $GL(2)$ -型 Shimura 簇（模曲线）的整模型理论（Deligne-Rapoport、Katz-Mazur）直接应用于 Wiles 对 Fermat 大定理的证明。高维推广的整模型理论（Kisin、Scholze 等）是 p -进自守形式理论的核心。
3. 志村簇和 **Langlands** 纲领：Scholze（2013 年）利用 perfectoid 空间理论证明了拟射影 Shimura 簇的 Hodge-Tate 周期映射的某些性质，并构造了志村簇的 p -进一致化（类似于 Cerednik-Drinfeld 定理的高维推广）。
4. **André-Oort** 猜想：关于 Shimura 簇中特殊点（CM 点）的 Zariski 闭包——特殊子簇正好是较低维的 Shimura 子簇。该猜想由 Pila-Zannier（2009 年）使用 $\mathfrak{o}$ -极小性方法在积模曲线情形证明，并由 Klingler-Ullmo-Yafaev 和 Pila-Tsimerman 在一般情形取得重大进展。



0.265 第 239 章（补充）

密码学是研究信息保密和认证的数学基础的科学，其数学内核包含数论（Euler定理、离散对数）、代数（椭圆曲线群）、组合学和复杂性理论。本卷在数论 II（V17）、抽象代数（V8、V13）和计算理论（V31）的基础上，系统建立编码理论、对称密码、公钥密码、格密码与后量子密码以及密码协议的数学理论。

0.266 第 240 章：编码理论深化

编码理论研究在有噪信道中信息传输的数学方法，是 Shannon 信息论（V29）的直接应用和深化。

0.266.1 257.1 错误检测与纠错

定义 257.1 (线性码 / Linear Code): $[n, k, d]$ 线性码 C 是 $\mathbb{F}_q^n$ 的 k 维子空间, 极小距离 $d = \min_{c \neq c' \in C} \text{wt}(c - c')$ 。 C 可纠正 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个错误。

定义 257.2 (生成矩阵与校验矩阵): 生成矩阵 $G \in \mathbb{F}_q^{k \times n}$ ($C = \{mG : m \in \mathbb{F}_q^k\}$)。校验矩阵 $H \in \mathbb{F}_q^{(n-k) \times n}$ ($C = \{x : Hx^T = 0\}$)。 $HG^T = 0$ 。

定理 257.1 (Singleton 界): $[n, k, d]$ 码满足 $d \leq n - k + 1$ 。达到此界的码称为 **MDS 码** (最大距离可分码)。

定理 257.2 (Hamming 界与 Gilbert-Varshamov 界): - **Hamming 界** (球填充界): $q^k \sum_{i=0}^{\lfloor (d-1)/2 \rfloor} \binom{n}{i} (q-1)^i \leq q^n$ - **Gilbert-Varshamov 界** (存在性界): 存在 $[n, k, d]$ 码满足 $q^{n-k} > \sum_{i=0}^{d-2} \binom{n-1}{i} (q-1)^i$

0.266.2 257.2 经典代数编码

定义 257.3 (Reed-Solomon 码 / RS 码): 取 $n \leq q - 1$ 个互异点 $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{F}_q$ 。RS 码定义为 $\{(f(\alpha_1), \dots, f(\alpha_n)) : f \in \mathbb{F}_q[x], \deg f < k\}$ 。RS 码是 MDS 码 ($d = n - k + 1$)。

定义 257.4 (BCH 码与 Reed-Muller 码): - **BCH 码** (Bose-Chaudhuri-Hocquenghem, 1960): 指定纠错能力 t 的循环码, 设计距离 $\delta = 2t + 1$ - **Reed-Muller 码**: 基于布尔函数的代数构造, $RM(r, m)$ 参数为 $[2^m, \sum_{i=0}^r \binom{m}{i}, 2^{m-r}]$

定理 257.3 (Berlekamp-Massey 算法, 1968-1969): BCH 码的解码可通过求解线性递推关系在 $O(n^2)$ 时间内完成。这是代数解码的核心算法。

0.266.3 257.3 现代编码：Turbo 码、LDPC 与 Polar 码

定义 257.5 (Turbo 码, Berrou-Glavieux-Thitimajshima 1993): Turbo 码通过并行级联两个卷积码并使用迭代软判决解码, 性能接近 Shannon 极限 (差距 < 0.7 dB)。

定义 257.6 (LDPC 码 / 低密度校验码, Gallager 1963 / MacKay-Neal 1996): LDPC 码由稀疏校验矩阵定义, 使用置信传播 (belief propagation) 在 Tanner 图上的迭代解码。极长码长下接近 Shannon 极限。

定理 257.4 (Polar 码的极化定理 / Arkan): 通过信道极化 (channel polarization) 构造的 Polar 码, 在码长 $N \rightarrow \infty$ 时可达对称信道容量。Polar 码是首个被严格证明可在所有对称二进制输入无记忆信道下达到 Shannon 信道容量的构造性编码方案。

0.267 第 241 章：对称密码

对称密码 (私钥密码) 使用相同的密钥进行加密和解密, 其安全性模型由 Shannon 完全保密定理和信息论框架给出。

0.267.1 258.1 密码学基础概念

定义 258.1 (加密方案 / Encryption Scheme): 对称加密方案由三个算法组成: - $\text{Gen}(1^\lambda) \rightarrow k$: 密钥生成 (安全参数 λ) - $\text{Enc}(k, m) \rightarrow c$: 加密 (明文 m , 密文 c) - $\text{Dec}(k, c) \rightarrow m$: 解密

定义 258.2 (Shannon 完美保密 / Perfect Secrecy, 1949): 加密方案具有完美保密性, 如果对任意分布 M 、任意明文 m 和任意密文 c ,

$$\Pr[M = m | C = c] = \Pr[M = m]$$

等价地, $|K| \geq |M|$ 且每个密钥以等概率使用 (一次性密钥包 / one-time pad)。

定理 258.3 (Shannon 完美保密性的充要条件): 对称加密方案 (K, M, C, E, D) 具有完美保密性当且仅当 $|K| \geq |M|$ 且密钥均匀随机分布。

证明: 充分性: 设密钥 k 均匀分布于 K ($|K| \geq |M|$), 且对每个明文 m , 加密映射 $k \mapsto E(k, m)$ 是单射。则 $\Pr[C = c | M = m] = 1/|K|$ (若 c 可达) 或 0。对所有 m_1, m_2 和任意可达 c , $\Pr[C = c | M = m_1] = \Pr[C = c | M = m_2]$ 。由 Bayes 定理, $\Pr[M = m | C = c] = \frac{\Pr[C=c|M=m]\Pr[M=m]}{\sum_{m'} \Pr[C=c|M=m']\Pr[M=m']} = \Pr[M = m]$ 。
必要性: 若完美保密成立, 则对不同明文密文分布相同, 因此至少 $|M|$ 个不同的密钥使每个 c 可达, 故 $|K| \geq |M|$ 。一次一密 $c = m \oplus k$ (k 真随机) 是典范构造。■

定义 258.3 (不可区分性 / IND-CPA 与 IND-CCA): 现代密码学使用计算安全性 (非信息论安全): - **IND-CPA** (选择明文攻击下的不可区分性): 攻击者不能区分两个自选明文的加密 - **IND-CCA** (选择密文攻击下的不可区分性): 即使有解密谕示, 攻击者也不能区分加密

0.267.2 258.2 分组密码与流密码

定义 258.4 (分组密码 / Block Cipher): $E : \{0, 1\}^k \times \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}^n$ 。DES ($n = 64, k = 56$)、AES ($n = 128, k = 128/192/256$)。

定义 258.5 (AES / 高级加密标准): AES 是取代-置换网络 (SPN), 由 SubBytes (S 盒)、ShiftRows、MixColumns 和 AddRoundKey 四步组成, 轮数由密钥长度决定。

定义 258.6 (流密码 / Stream Cipher): 使用伪随机生成器从种子密钥生成密钥流: $c_i = m_i \oplus G(k)_i$ 。安全需求: G 的输出在计算上与真随机不可区分。

定理 258.1 (伪随机函数与分组密码的安全性): 若 $F_k(\cdot)$ 是伪随机函数 (PRF), 则 CTR 模式 (计数器模式) 加密是 IND-CPA 安全的。

0.267.3 258.3 认证与 Hash

定义 258.7 (消息认证码 / MAC): $\text{MAC}(k, m) \rightarrow t$ (标签)。安全性要求: 即使能查询任意消息的 MAC 标签 (adaptive chosen-message attack), 攻击者也不能为最新消息伪造有效标签。

定义 258.8 (Hash 函数安全性质): 密码学 Hash 函数 $H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^n$ 应满足: - 抗原像 (preimage resistance): 给定 y , 难找 x 使 $H(x) = y$ - 抗第二原像 (second preimage resistance): 给定 x , 难找 $x' \neq x$ 使 $H(x') = H(x)$ - 抗碰撞 (collision resistance): 难找 $x \neq x'$ 使 $H(x) = H(x')$

定理 258.2 (Merkle-Damgård 构造): 若压缩函数 f 是抗碰撞的, 则由其通过 Merkle-Damgård 迭代构造的 Hash 函数也是抗碰撞的。SHA-256 基于此构造。

证明: 设压缩函数 $f : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^m \rightarrow \{0, 1\}^n$ 是抗碰撞的。MD 迭代: $h_0 = IV$, $h_{i+1} = f(h_i, M_i)$, $H(M) = h_k$ 。若存在 $M \neq M'$ 使 $H(M) = H(M')$, 沿迭代链回溯。若长度不同: 最后一步 $f(h_{k-1}, M_{k-1}) = f(h'_{k'-1}, M'_{k'-1})$ 但输入不同——即 f 的碰撞。若长度相同: 在某步 i 处 $f(h_i, M_i) = f(h'_i, M'_i)$ 且 $(h_i, M_i) \neq (h'_i, M'_i)$ ——亦是 f 的碰撞。无论何种情形, H 的碰撞均归约为 f 的碰撞, 与 f 的抗碰撞性矛盾。■

0.268 第 242 章: 公钥密码

公钥密码 (非对称密码) 使用两个不同的密钥 (公钥和私钥), 其安全性基于数论困难问题 (大整数分解、离散对数) 的计算复杂性。

0.268.1 259.1 RSA 与因子分解

定义 259.1 (RSA 密码体制, Rivest-Shamir-Adleman 1978): - Gen: 选大素数 p, q , $N = pq$, $\varphi(N) = (p-1)(q-1)$ 。选 e 满足 $\gcd(e, \varphi(N)) = 1$ 。计算 $d = e^{-1} \bmod \varphi(N)$ 。公钥 (N, e) , 私钥 d - Enc $((N, e), m) = m^e \bmod N$ - Dec $(d, c) = c^d \bmod N$

定理 259.1 (RSA 的正确性): $c^d \bmod N = m^{ed} \bmod N = m$ 。

证明: 由 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, 存在整数 k 使 $ed = k\varphi(N) + 1$, 需证 $m^{k\varphi(N)+1} \equiv m \pmod{pq}$ 。分两种情况: 1. 若 $\gcd(m, N) = 1$: 由 Euler 定理 $m^{\varphi(N)} \equiv 1 \pmod{N}$, 故 $m^{ed} = m^{k\varphi(N)+1} \equiv m \pmod{N}$ 。2. 若 $\gcd(m, N) \neq 1$: 因 $N = pq$ 且 p, q 为素数, $\gcd(m, N) \neq 1$ 意味着 $p \mid m$ 或 $q \mid m$ (或二者)。先考虑模 p : 若 $p \mid m$, 则 $m^{ed} \equiv 0 \equiv m \pmod{p}$; 若 $p \nmid m$, 由 Fermat 小定理 $m^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 故 $m^{ed} = m \cdot (m^{p-1})^{k(q-1)} \equiv m \pmod{p}$ 。同理对模 q 也有 $m^{ed} \equiv m \pmod{q}$ 。由中国剩余定理, $m^{ed} \equiv m \pmod{pq}$ 。□

定义 259.2 (RSA 假设与整数分解): RSA 安全性基于大整数分解的困难性和 **RSA** 问题 (已知 N, e, m^e 求 m)。目前最佳分解算法为数域筛法 (NFS), 亚指数复杂度 $L_N(1/3, c)$ 。

定理 259.2 (Wiener 攻击 / 小解密指数的 RSA): 若 $d < N^{1/4}/3$, 可从公钥 (N, e) 在多项式时间内恢复私钥 (利用连分数)。

证明: 由 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$, 存在 k 使 $ed - k\varphi(N) = 1$ 。因 $\varphi(N) = N - p - q + 1$, 有 $|\frac{e}{N} - \frac{k}{d}| = \frac{|ed - kN|}{Nd} < \frac{3k}{d\sqrt{N}}$ 。若 $d < N^{1/4}/3$, 则 $k < d$ 且 $|\frac{e}{N} - \frac{k}{d}| < \frac{1}{2d^2}$ 。由连分数理论, $\frac{k}{d}$ 必为 $\frac{e}{N}$ 连分数展开的收敛子。计算 $\frac{e}{N}$ 的连分数 ($O(\log N)$ 项), 逐一检验收敛子满足 $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(N)}$ 者即恢复私钥 d 。■

0.268.2 259.2 离散对数与椭圆曲线密码

定义 259.3 (Diffie-Hellman 密钥交换): 公开参数: 素数 p 和生成元 $g \in \mathbb{F}_p^*$ 。方 A 选取 a , 公开 g^a ; 方 B 选取 b , 公开 g^b 。共享值 g^{ab} 可由双方各自计算。安全性基于计算 **Diffie-Hellman (CDH)** 假设。

定理 259.4 (Diffie-Hellman 安全性归约): 若决策 Diffie-Hellman (DDH) 假设成立——即区分 (g^a, g^b, g^{ab}) 与 (g^a, g^b, g^r) (r 随机) 在计算上不可行——则 Diffie-Hellman 密钥交换在窃听攻击下是语义安全的。DDH 蕴含 CDH, 且在一般循环群模型中, CDH 的困难性等价于离散对数问题 (DLP) 的困难性。椭圆曲线群 $E(\mathbb{F}_q)$ 上的 ECDLP: 已知最有效攻击 (Pollard rho) 复杂度为 $O(\sqrt{n})$ (n 为群阶), 与有限域上的亚指数级 DLP 形成对比。这是 ECC 使用短密钥却提供与 RSA 同等安全性的根本原因。□

定义 259.4 (椭圆曲线密码 / ECC): 以椭圆曲线群 $E(\mathbb{F}_q)$ 代替乘法群 $\mathbb{F}_p^*$ 。椭圆曲线离散对数问题 (ECDLP) 的最知名攻击复杂度为指数级 ($\sqrt{|E|}$), 这允许使用比 RSA 更短的密钥达到同等安全性。

定义 259.5 (ElGamal 加密与 ECDSA 签名): - **ElGamal** 加密: 公钥 $h = g^x$ 。加密: 随机 r , 输出 $(g^r, m \cdot h^r)$ 。解密: $m = (h^r)^{-x} \cdot m \cdot h^r$ - **ECDSA**: 基于椭圆曲线群的数字签名算法, 其安全性归约到 ECDLP

定理 259.5 (ElGamal 加密的 IND-CPA 安全性): 在 DDH 假设下, ElGamal 加密方案在选择明文攻击下具有不可区分性 (IND-CPA 安全)。密文 $(g^r, m \cdot h^r)$ 中第一分量均匀随机, 第二分量在 DDH 假设下与随机不可区分——攻击者无法区分 $h^r = g^{xr}$ 与随机群元素。解密需要私钥 x (即离散对数), 安全性完全归约到 CDH/DDH。将 ElGamal 移植到椭圆曲线群 $E(\mathbb{F}_q)$ 上得到 EC-ElGamal, 在 ECDLP 假设下具有同等安全性, 但密钥和密文长度大幅缩短。ElGamal 本身具有乘法同态性: $E(m_1) \cdot E(m_2) =$

$(g^{r_1+r_2}, m_1 m_2 h^{r_1+r_2}) = E(m_1 m_2)$, 这是最早的同态加密方案之一。□

0.268.3 259.3 同态加密与安全计算

定义 259.6 (同态加密 / Homomorphic Encryption) : 加密方案 Enc 是同态的, 如果存在运算 $\oplus$ 使 $\text{Enc}(m_1) \oplus \text{Enc}(m_2) = \text{Enc}(m_1 + m_2)$ (加法同态 / Paillier) 或 $\otimes$ 使 $\text{Enc}(m_1) \otimes \text{Enc}(m_2) = \text{Enc}(m_1 \cdot m_2)$ (乘法同态 / ElGamal)。

定理 259.3 (完全同态加密 / FHE, Gentry 2009): 存在同时支持加法和乘法同态的加密方案 (基于理想格), 使得可以在密文上执行任意电路计算。Gentry 的蓝图: 基于格的 somewhat 同态加密 + 自举 (bootstrapping) 实现完全同态。

证明: Gentry 蓝图分三步: (1) 构造 Somewhat 同态加密 (SHE): 基于理想格, 加密 $c = m + 2r + b \cdot pk$ (r 为随机小噪声)。 $c_1 + c_2$ 解密为 $m_1 + m_2$ (噪声加倍), $c_1 \cdot c_2$ 解密为 $m_1 m_2$ (噪声平方增长)。 (2) 压缩解密电路: 将解密算法表示为低深度布尔电路, 使其可在 SHE 自身内部同态求值。 (3) 自举 (Bootstrapping): 用 SHE 对”新鲜”密文加密原私钥, 同态执行解密电路获得”刷新”密文 (噪声重置为初始水平)。若 SHE 可同态求值自身解密电路加一次运算, 则递归自举可实现任意深度电路的同态求值——即 FHE。■

0.269 第 243 章: 格密码与后量子密码

量子计算 (Shor 算法) 可以在多项式时间内分解大整数和求解离散对数, 这对基于这些问题的密码体制 (RSA、ECC) 构成计算复杂性的挑战。后量子密码 (PQC) 研究在量子计算模型下仍然安全的密码体制。

0.269.1 260.1 格基础

定义 260.1 (格 / Lattice): $\mathbb{R}^n$ 中一组线性无关向量 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ 的所有整数线性组合构成格:

$$\mathcal{L} = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{b}_i : x_i \in \mathbb{Z} \right\}$$

定义 260.2 (格中的难解问题): - SVP (最短向量问题): 求格中最短的非零向量的长度 $\lambda_1(\mathcal{L})$ - CVP (最近向量问题): 给定目标点, 求最近的格点 - SIS (短整数解): 给定随机矩阵 A , 找短的 $x \neq 0$ 使 $Ax = 0 \pmod{q}$ - LWE (带误差学习 / Learning With Errors, Regev 2005): 从 $(A, As + e)$ 中恢复秘密 s (e 是小误差)

定理 **260.1** (Regev 的 LWE 安全性归约, 2005/2009): LWE 问题至少与最坏情况的格问题 (GapSVP 和 SIVP) 一样难。即攻破 LWE 意味着可以用量子算法近似解决所有格中的最坏情况难解问题。

定理 **260.2** (LLL 算法 / Lenstra-Lenstra-Lovász 1982): LLL 算法在多项式时间内找到长度不超过 λ_1 的 $2^{(n-1)/2}$ 倍的短向量。LLL 是格基规约的基本工具。

证明: 设 $\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ 为 $\mathcal{L}$ 的基。Gram-Schmidt 向量 $\mathbf{b}_i^* = \mathbf{b}_i - \sum_{j < i} \mu_{ij} \mathbf{b}_j^*$ ($\mu_{ij} = \langle \mathbf{b}_i, \mathbf{b}_j^* \rangle / \|\mathbf{b}_j^*\|^2$)。大小约化确保 $|\mu_{ij}| \leq 1/2$ 。Lovász 条件: 若 $\|\mathbf{b}_i^*\|^2 < (\frac{3}{4} - \mu_{i,i-1}^2) \|\mathbf{b}_{i-1}^*\|^2$, 交换 $\mathbf{b}_{i-1}$ 与 $\mathbf{b}_i$ 。算法在 $O(n^6 \log^3 B)$ 步后终止, 输出基满足 $\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/4} (\det \mathcal{L})^{1/n}$ 且 $\|\mathbf{b}_1\| \leq 2^{(n-1)/2} \lambda_1(\mathcal{L})$ 。每次交换使 $\prod \|\mathbf{b}_i^*\|^2$ 减少至少 $3/4$, 保证终止性。■

0.269.2 260.2 基于格的密码体制

定义 **260.3** (Regev 的 LWE 加密, 2005): 公钥 $A \in \mathbb{Z}_q^{n \times m}$ 和 $\mathbf{b} = s^T A + e^T$ (误差 e 是短的)。加密比特 $m \in \{0, 1\}$ 为 $(A^T r, b^T r + m \lfloor q/2 \rfloor)$ (r 小随机向量)。解密利用 $s^T A^T r \approx b^T r$ 恢复 m 。

定义 **260.4** (NTRU / CRYSTALS-Kyber / ML-KEM): NTRU 基于多项式环 $R = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n - 1)$ 上的格问题。CRYSTALS-Kyber 使用 Module-LWE 的 ML-KEM 构造。

定义 **260.5** (CRYSTALS-Dilithium / ML-DSA): 基于 Module-SIS 和 Module-LWE 的数字签名方案。

0.269.3 260.3 其他后量子密码方法

定义 **260.6** (基于 Hash 的签名 / SPHINCS+): Merkle 树一次签名 (Lamport 签名、Winternitz 签名) 与少数次签名 (HORS) 结合的免状态 Hash 签名方案。

定义 **260.7** (基于编码的密码 / Classic McEliece): McEliece 密码体制 (1978) 基于一般线性码的解码困难性 (NP 完全)。使用 Goppa 码 (可有效解码) 作为私钥, 加扰后的公开码为公钥。

0.270 第 244 章: 密码协议

密码协议使用密码学原语实现安全多方计算、零知识证明和数字签名等高级安全目标。

0.270.1 261.1 数字签名

定义 **261.1** (数字签名方案): $\text{Gen}(1^\lambda) \rightarrow (pk, sk)$, $\text{Sign}(sk, m) \rightarrow \sigma$, $\text{Verify}(pk, m, \sigma) \rightarrow \{0, 1\}$ 。安全性 (EUF-CMA / 存在性不可伪造性): 即使攻击者可以自适应地查询任意消息的签名, 也不能为新消息伪造有效签名。

定理 **261.1** (RSA-FDH 签名的安全性 / Full Domain Hash): 在随机谕示模型下, RSA-FDH 签名是 EUF-CMA 安全的当且仅当 RSA 问题是难的 (Bellare-Rogaway 1993/1996)。

0.270.2 261.2 零知识证明

定义 **261.2** (交互证明系统 / Interactive Proof): 证明者 P 和验证者 V 之间的协议, 使得 P 可以令 V 确信陈述 $x \in L$ 为真而不泄露其他信息。满足: - 完备性 (completeness): 若 $x \in L$, 诚实 P 总是成功说服 V - 可靠性 (soundness): 若 $x \notin L$, 任何 (甚至恶意的) P^* 说服 V 的概率可忽略 - 零知识性 (zero-knowledge): V 在交互中学到的不超过 $x \in L$ 这个事实本身 (存在模拟器可生成与真实交互不可区分的 view)

定义 **261.3** (Σ -协议 / 诚实验证者零知识): 三步协议 (承诺 a 、挑战 c 、响应 z), 满足特殊的可靠性 (从两个接受相同 a 但不同 c 的 transcripts 可提取证据)。 Σ -协议可转化为非交互零知识证明 (Fiat-Shamir 变换)。

定理 **261.2** (Schnorr 的识别/签名协议, 1989): 基于离散对数的 Σ -协议。 P 知道 x 使 $h = g^x$ 。承诺: $a = g^r$ (随机 r)。挑战: c 。响应: $z = r + cx$ 。验证: $g^z = a \cdot h^c$ 。Fiat-Shamir 变换: $c = H(a, m)$ 将交互证明转为签名。

0.270.3 261.3 安全多方计算

定义 **261.4** (安全多方计算 / Secure MPC): n 个参与方各自有输入 x_i , 联合计算 $f(x_1, \dots, x_n)$ 而不暴露各自的输入 (除计算结果的隐含信息外)。

定义 **261.5** (秘密共享与阈值密码): - Shamir 秘密共享 (1979): t 个点确定 $t-1$ 次多项式。将秘密 s 编码为 $f(0) = s$, 分发给 n 方 $f(i)$ 。任意 t 方可通过 Lagrange 插值恢复 s , $t-1$ 方无法获得任何信息 - 阈值密码: 解密/签名需要 $\geq t$ 个参与方合作

定理 **261.3** (Yao 的乱码电路 / Garbled Circuit, 1986): 任何多项式时间可计算函数都可以被两方安全地计算 (在半诚实模型下)。这是安全两方计算的基础理论。

0.271 第 245 章 (续): 量子密码学与信息论安全

0.271.1 262.1 量子密钥分发的数学基础

量子密钥分发 (QKD) 利用量子态的不可克隆性质在两方之间建立信息论安全的共享密钥。

定义 **262.1** (BB84 协议 / Bennett-Brassard): 方 A 在两组建共轭基底中随机选择——计算基底 $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ 和 Hadamard 基底 $\{|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}, |-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}\}$ ——制备量子态并通过量子信道发送给方 B 。方 B 随机选择测量基底。双方公开比对基底选择后, 保留基底一致的部分作为原始密钥 (sifted key)。

协议步骤: 1. 方 A 随机生成长度 $\gg n$ 的随机比特串和随机基底串, 制备对应量子态并发送 2. 方 B 随机选择测量基底, 测量每个接收到的量子态并记录结果 3. 双方通过经典认证信道公开比对基底选择,

丢弃基底不一致的比特 4. 随机抽样部分比特公开比对, 估计量子比特错误率 (QBER) 以检测窃听 5. 若 QBER 低于阈值, 执行信息调和 (纠错) 和隐私放大 (通过 universal hashing) 提取最终安全密钥

定理 262.1 (BB84 无条件安全性 / Shor-Preskill): BB84 协议在任意攻击 (包括联合攻击和相干攻击) 下的安全性可归约为 CSS (Calderbank-Shor-Steane) 量子纠错码的不可区分性。窃听者获得的信息量以 Holevo 界约束:

$$I(A; B) \leq S(\rho_A) = -\text{Tr}(\rho_A \log \rho_A)$$

其中 $S(\rho_A)$ 是方 A 子系统约化密度矩阵的 von Neumann 熵。当观测到的 QBER 低于约 11% 时, 可提取正的密钥率。

定义 262.2 (Holevo 界): 从量子态中可提取的关于经典比特的信息量不超过对应子系统的 von Neumann 熵。这是量子信息论中的核心上界。

0.271.2 262.2 格密码与后量子安全

定义 262.3 (格与格问题): n 维格 $\Lambda = \{\sum_{i=1}^n z_i \mathbf{b}_i : z_i \in \mathbb{Z}\}$ ($\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_n$ 为格基)。核心困难问题: - SVP (最短向量问题): 求格中长度最短的非零向量 - CVP (最近向量问题): 给定目标点, 求最近的格点 - SIVP (最短独立向量问题): 求 n 个线性无关的短格向量

定义 262.4 (LWE 问题 / Learning With Errors, Regev, 2005): 给定素数模数 q 、维度 n 、秘密向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ 和误差分布 χ , LWE 分布为

$$(\mathbf{a}, b = \langle \mathbf{a}, \mathbf{s} \rangle + e \bmod q), \quad \mathbf{a} \leftarrow \mathbb{Z}_q^n \text{ 均匀}, \quad e \leftarrow \chi$$

搜索型 LWE 问题: 给定来自该分布的多项式数量样本, 恢复秘密 $\mathbf{s}$ 。判定型 LWE 问题: 区分 LWE 分布与均匀分布。

定理 262.2 (Regev 量子归约, 2005): 若存在高效算法以不可忽略的概率求解 LWE 问题, 则存在量子算法求解最坏情况下的格上近似最短向量问题 (GapSVP) 和最短独立向量问题 (SIVP)。这建立了 LWE 的密码学安全性——假定格上最坏情况问题对量子计算机难解, 则 LWE 在平均情况下也是难解的。

后量子密码标准化: NIST 的后量子密码标准化过程选定了基于格的方案: - **KYBER** (ML-KEM): 基于 Module-LWE 的密钥封装机制 - **Dilithium** (ML-DSA): 基于 Module-LWE 和 Module-SIS 的数字签名方案

这些方案的数学基础是格上困难问题的 (量子) 归约安全性。

0.271.3 262.3 信息论安全

定义 262.5 (信息论安全 / 无条件安全): 加密方案是信息论安全的, 如果其安全性不依赖于任何计算假设——即使敌手拥有无限计算能力, 密文也不泄露任何关于明文的信息 (除密文长度外)。形式上, $H(M | C) = H(M)$ (完全保密, Shannon, 1949)。

定理 262.3 (Shannon 完全保密定理): 对 n 比特消息, 一次一密 (One-Time Pad) $c = m \oplus k$ (k 为真随机且仅用一次的 n 比特密钥) 实现完全保密。反之, 任何完全保密的加密方案必须满足 $H(K) \geq H(M)$

(密钥熵不小于消息熵)。

定义 262.6 (提取器与隐私放大 / Extractor and Privacy Amplification): 随机提取器 $\text{Ext} : \{0, 1\}^n \times \{0, 1\}^d \rightarrow \{0, 1\}^m$ 将任意具有最小熵 k 的弱随机源 X 与短的均匀种子 S 结合, 输出统计上接近均匀的 m 比特。在 QKD 的隐私放大步骤中, 使用 universal hashing 族 (如 Toeplitz 矩阵) 从部分安全的原始密钥中提取近乎完全安全的最终密钥。

本卷在数论 (V17)、抽象代数 (V8、V13) 和计算理论 (V31) 的基础上, 系统建立了编码理论、对称密码、公钥密码、格密码与后量子密码以及密码协议的数学理论。共 5 章。

本卷完成了从初等数论到现代数论的跨越: 解析数论以 $\zeta(s)$ 和素数定理为核心, 展示了分析工具在数论中的威力; 模形式理论揭示了全纯函数与数论之间惊人的联系 (Ramanujan τ 函数、Hecke 算子); 椭圆曲线以 Mordell-Weil 定理和 BSD 猜想为中心, 连接了代数几何、模形式和 L -函数; 类域论 (局部和整体) 以互反律为核心, 完成了 Abel 扩张的分类; 补充部分将密码学的数论基础 (欧拉定理 $\rightarrow$ RSA、离散对数 $\rightarrow$ DH、椭圆曲线群 $\rightarrow$ ECDSA、零知识证明 $\rightarrow$ 交互证明系统) 纳入本卷框架。为后续 Langlands 纲领 (如有需要) 的学习奠定了基础。

卷十六: 数论 II 终。

卷十六: 数论 II 终。

卷十六: 数论 II 终。

卷十九: 数论终。

0.272 第 246 章：常微分方程基础

本章从 ODE 的基本理论出发，重点讨论初值问题解的存在性、唯一性以及参数和初始条件的连续依赖性。

0.272.1 89.1 基本概念

定义 89.1 (ODE 系统)：一阶 ODE 系统的初值问题 (IVP) 为

$$\begin{cases} \mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t)) \\ \mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

其中 $\mathbf{f}: U \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是给定的向量场， $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ 是初始条件。

定义 89.2 (解)：区间 $I \subseteq \mathbb{R}$ 上的可微函数 $\mathbf{x}: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为 IVP 的解，如果 $\mathbf{x}(t_0) = \mathbf{x}_0$ 且对所有 $t \in I$ ， $(t, \mathbf{x}(t)) \in U$ 且 $\mathbf{x}'(t) = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}(t))$ 。

定义 89.3 (n 阶 ODE)： n 阶 ODE $y^{(n)} = f(t, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ 可通过引入 $x_1 = y$, $x_2 = y'$, ..., $x_n = y^{(n-1)}$ 化为一阶系统。

0.272.2 89.2 Picard-Lindelöf 定理

定义 89.4 (Lipschitz 条件)： $\mathbf{f}: U \rightarrow \mathbb{R}^n$ 称为关于 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz 的，如果对每个紧子集 $K \subseteq U$ ，存在常数 $L_K > 0$ 使得

$$\|\mathbf{f}(t, \mathbf{x}_1) - \mathbf{f}(t, \mathbf{x}_2)\| \leq L_K \|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2\|$$

对所有 $(t, \mathbf{x}_1), (t, \mathbf{x}_2) \in K$ 成立。

定理 89.1 (Picard-Lindelöf 定理，局部存在唯一性)：设 $\mathbf{f}$ 在包含 $(t_0, \mathbf{x}_0)$ 的开集上连续，且关于 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz。则存在 $\delta > 0$ ，使得 IVP 在 $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ 上有唯一解。

证明：将 IVP 转化为积分方程 $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{x}(s)) ds$ 。定义 Picard 迭代： $\mathbf{x}_0(t) = \mathbf{x}_0$, $\mathbf{x}_{n+1}(t) = \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{x}_n(s)) ds$ 。在充分小的区间上， $C([t_0 - \delta, t_0 + \delta], \mathbb{R}^n)$ 中赋予上确界范数，Picard 迭代是压缩映射。由 Banach 不动点定理 (压缩映射原理)，存在唯一不动点。□

定理 89.2 (Peano 存在定理)：若 $\mathbf{f}$ 仅连续 (不要求 Lipschitz)，则 IVP 至少有一个解 (但不一定唯一)。例如 $\dot{x} = 2\sqrt{|x|}$, $x(0) = 0$ 有无穷多解。

证明：取 $\delta > 0$ 使 $\mathbf{f}$ 在紧集 $[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times \overline{B}_R(\mathbf{x}_0)$ 上有界。构造 Euler 折线族：将区间 n 等分，步长 $h = \delta/n$ ，定义折线函数 $\mathbf{x}_n(t)$ 为分段线性且每步导数等于该步起点的 $\mathbf{f}$ 值。由 Ascoli-Arzelà 定理， $\{\mathbf{x}_n\}$ 有一致收敛子列 $\mathbf{x}_{n_k} \rightarrow \mathbf{x}$ 。由 $\mathbf{f}$ 的一致连续性及积分方程 $\mathbf{x}_n(t) = \mathbf{x}_0 + \int_{t_0}^t \mathbf{f}(s, \mathbf{x}_n(s)) ds + o(1)$ ，取极限得 $\mathbf{x}$ 满足积分方程，故为解。■

定理 89.3 (连续依赖性)：设 $\mathbf{f}$ 连续且关于 $\mathbf{x}$ 局部 Lipschitz。则解 $\mathbf{x}(t; t_0, \mathbf{x}_0)$ 在其存在区间内连续依赖于初始条件 $(t_0, \mathbf{x}_0)$ 。

证明：使用 Gronwall 不等式。设 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是两个不同初值的解，则 $\|\mathbf{x}_1(t) - \mathbf{x}_2(t)\| \leq \|\mathbf{x}_1(0) - \mathbf{x}_2(0)\| e^{L|t|}$ 。□

0.272.3 89.3 解的延拓与极大解

定义 89.5 (极大解): IVP 的极大解是定义在极大存在区间 $I_{\max}$ 上的解, 不能延拓到更大的区间上。

命题 89.4 (极大解的存在性): 若 $\mathbf{f}$ 连续且局部 Lipschitz, 则每个 IVP 有唯一的极大解。

证明: 由 Picard-Lindelöf 定理, 在 $(t_0, \mathbf{x}_0)$ 附近存在局部解。定义 $T_+ = \sup\{T > t_0 : \text{在 } [t_0, T] \text{ 上存在解}\}$, T_- 类似。取单调序列 $t_n \uparrow T_+$ 及对应局部解 $\mathbf{x}^{(n)}$, 由唯一性, 各解在公共定义域上一致, 故可粘合为 $[t_0, T_+)$ 上的解。该解由构造不能再延拓, 从而是极大解。唯一性继承自局部唯一性。■

定理 89.5 (解的爆破判别): 若极大解的存在区间 $I_{\max} = (T_-, T_+)$ 有限 (即 $T_+ < \infty$), 则当 $t \rightarrow T_+$ 时, $\|\mathbf{x}(t)\| \rightarrow \infty$ 或 $(t, \mathbf{x}(t))$ 趋于 U 的边界。

证明: 若 $\|\mathbf{x}(t)\|$ 有界且 $(t, \mathbf{x}(t))$ 不趋于边界, 则 $\mathbf{x}(t)$ 有收敛子列, 由局部存在性可延拓解, 与极大性矛盾。□

0.272.4 89.4 自治系统与相平面分析

定义 89.6 (自治系统): ODE 系统 $\mathbf{x}' = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ ($\mathbf{f}$ 不显含 t) 称为自治系统。

定义 89.7 (相图): 自治系统的相图是 $\mathbb{R}^n$ 中全体轨道的集合。轨道 $\{\mathbf{x}(t) : t \in I_{\max}\}$ 是相空间中的曲线。

定义 89.8 (平衡点): $\mathbf{x}_*$ 称为平衡点 (或不动点), 如果 $\mathbf{f}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{0}$ 。平衡点对应于常数解。

定义 89.9 (二维线性系统的分类): 对于线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$ ($A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$), 平衡点 $\mathbf{0}$ 的类型由 A 的特征值 λ_1, λ_2 决定:

特征值类型	平衡点类型
$\lambda_1 < \lambda_2 < 0$	稳定结点
$0 < \lambda_1 < \lambda_2$	不稳定结点
$\lambda_1 < 0 < \lambda_2$	鞍点
$\lambda = \alpha \pm i\beta, \alpha < 0$	稳定焦点
$\lambda = \alpha \pm i\beta, \alpha > 0$	不稳定焦点
$\lambda = \pm i\beta$ (纯虚数)	中心

命题 89.5 (相平面分析的关键步骤): 对非线性自治系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$: 1. 求平衡点: 解 $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 。2. 线性化: 在每个平衡点处计算 Jacobi 矩阵 $D\mathbf{f}$, 求特征值并分类 (结点、鞍点、焦点、中心)。3. 双曲平衡点的局部行为: 若 $\Re(\lambda) \neq 0$, 由 Hartman-Grobman 定理, 局部相图拓扑等价于线性化系统。4. 零实部特征值的中心流形: 若存在纯虚数特征值, 线性化不能确定稳定性, 需在中心流形上约化分析非线性项。5. 全局相图: 绘制零倾线 (nullclines, 即 $\dot{x}_1 = 0$ 和 $\dot{x}_2 = 0$ 的曲线), 确定各区域中的向量场方向, 用 Poincaré-Bendixson 定理判断周期轨的存在性。

0.273 第 247 章：线性 ODE 系统

线性 ODE 系统可借助矩阵指数和线性代数 (V7) 的工具完全求解。本章重点讨论常系数系统和稳定性理论。

0.273.1 90.1 矩阵指数

定义 90.1 (矩阵指数): 对 $A \in M_n(\mathbb{C})$, 定义

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$$

此级数对任意 $t \in \mathbb{R}$ 绝对收敛 (在任意矩阵范数下)。

命题 90.1 (矩阵指数的性质): 1. $e^{0A} = I$ 2. $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$ 3. 若 $AB = BA$, 则 $e^{A+B} = e^A e^B$ 4. e^{tA} 可逆, $(e^{tA})^{-1} = e^{-tA}$ 5. 若 $A = PJP^{-1}$ (J 为 Jordan 标准形), 则 $e^{tA} = Pe^{tJ}P^{-1}$

定理 90.2 (线性系统的解): IVP $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$, $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 的唯一解为

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0$$

非齐次系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \mathbf{b}(t)$ 的解由常数变易公式给出:

$$\mathbf{x}(t) = e^{tA}\mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}\mathbf{b}(s)ds$$

证明: $\frac{d}{dt}e^{tA}\mathbf{x}_0 = Ae^{tA}\mathbf{x}_0 = A\mathbf{x}(t)$, 且 $\mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$ 。唯一性由 Picard-Lindelöf 定理保证。□

0.273.2 90.2 常系数线性系统的稳定性

定义 90.2 (Lyapunov 稳定性): 设 $\mathbf{x}_*$ 是 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的平衡点。- $\mathbf{x}_*$ 是稳定的 (Lyapunov 意义下), 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $\|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\| < \delta$ 推出 $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_*\| < \varepsilon$ (对所有 $t \geq 0$) - $\mathbf{x}_*$ 是渐近稳定的, 如果它稳定且 $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_*$ - $\mathbf{x}_*$ 是指数稳定的, 如果存在 $C, \alpha > 0$ 使得 $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_*\| \leq Ce^{-\alpha t} \|\mathbf{x}(0) - \mathbf{x}_*\|$

定理 90.3 (线性稳定性): 对线性系统 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x}$: - $\mathbf{0}$ 渐近稳定 (实际上指数稳定) 当且仅当 A 的所有特征值满足 $\Re(\lambda) < 0$ - $\mathbf{0}$ 稳定当且仅当 A 的所有特征值满足 $\Re(\lambda) \leq 0$, 且满足 $\Re(\lambda) = 0$ 的特征值对应大小为 1×1 的 Jordan 块 - $\mathbf{0}$ 不稳定当且仅当存在特征值 $\Re(\lambda) > 0$ (或 $\Re(\lambda) = 0$ 但 Jordan 块大小 > 1)

证明: 将 A 写为 Jordan 标准形 $J = P^{-1}AP$ 。解为 $\mathbf{x}(t) = Pe^{tJ}P^{-1}\mathbf{x}_0$, 其中 e^{tJ} 的每个 Jordan 块贡献 $t^k e^{\lambda t}$ 型项 (k 为块大小减一)。若所有 $\Re(\lambda) < 0$, 则 $|t^k e^{\lambda t}| \leq Ce^{-\alpha t}$ ($\alpha = \min |\Re(\lambda)|$), 指数稳定。若某 $\Re(\lambda) = 0$ 且块大小为 1, 对应 $e^{i\omega t}$ 有界, 解稳定但不渐近稳定。若某 $\Re(\lambda) = 0$ 且块大小 > 1 , 出现 $te^{i\omega t}$ 无界项, 解不稳定。■

定理 90.4 (线性化稳定性, Hartman-Grobman 定理): 设 $\mathbf{x}_*$ 是 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ 的平衡点, $\mathbf{f}$ 是 C^1 的。若 $A = D\mathbf{f}(\mathbf{x}_*)$ 的所有特征值满足 $\Re(\lambda) \neq 0$ (双曲平衡点), 则非线性系统在 $\mathbf{x}_*$ 附近拓扑共轭于其线性化系统 $\dot{\mathbf{y}} = A\mathbf{y}$ 。

证明思路: 不妨设 $\mathbf{x}_* = 0$, 将系统写为 $\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + \mathbf{g}(\mathbf{x})$, 其中 $\mathbf{g}(0) = 0$, $D\mathbf{g}(0) = 0$ 。核心是构造同胚 $H = \text{id} + \mathbf{h}$ 满足 $H \circ e^{tA} = \varphi_t \circ H$ (φ_t 是非线性流)。将 $\mathbf{g}$ 分解为稳定部分和不稳定部分的贡献。利用双曲性 ($\Re(\lambda) \neq 0$), 线性流 e^{tA} 具有指数二分性: 稳定子空间上的压缩和不稳定子空间上的扩张。对给定的 $\mathbf{g}$ (在 C^1 小邻域中截断), 用压缩映射原理在适当的函数空间中求解不变叶层方程 $\mathbf{h}(A\mathbf{x} + \mathbf{g}(\mathbf{x})) = A\mathbf{h}(\mathbf{x}) + \mathbf{g}(\mathbf{x} + \mathbf{h}(\mathbf{x}))$ 。截断的 $\mathbf{g}$ 在原点附近与原系统一致, 而远离原点处的修正不影响局部拓扑共轭性。□

0.273.3 90.3 Lyapunov 函数

定义 90.3 (Lyapunov 函数): 设 $\mathbf{x}_*$ 是平衡点。 C^1 函数 $V: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ ($\mathcal{U}$ 是 $\mathbf{x}_*$ 的邻域) 称为 **Lyapunov 函数**, 如果 $V(\mathbf{x}_*) = 0$, $V(\mathbf{x}) > 0$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_*$), 且沿轨道 $\dot{V}(\mathbf{x}) = \nabla V(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}) \leq 0$ 。

定理 90.5 (Lyapunov 稳定性定理): 1. 若存在 Lyapunov 函数, 则 $\mathbf{x}_*$ 是稳定的 2. 若进一步 $\dot{V}(\mathbf{x}) < 0$ ($\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_*$), 则 $\mathbf{x}_*$ 是渐近稳定的

证明: 由 V 沿轨道递减, $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}_*\|$ 有界。若 $\dot{V} < 0$, 则轨道趋于 $\mathbf{x}_*$ 。□

0.274 第 248 章：偏微分方程基础

偏微分方程涉及多个自变量，其理论比 ODE 复杂得多。本章从一阶 PDE 和分类入手，引入特征线法。

0.274.1 91.1 基本概念与分类

定义 91.1 (PDE): 偏微分方程 (PDE) 是包含未知函数 $u(x_1, \dots, x_n)$ 及其偏导数的方程。阶数是出现的最高阶偏导数。

定义 91.2 (二阶线性 PDE): 一般的二阶线性 PDE 为

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x)$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$ 。

定义 91.3 (二阶 PDE 的分类): 在点 x 处，根据系数矩阵 $A = (a_{ij}(x))$ 的特征值符号分类：- 椭圆型： A 的所有特征值同号（或 A 正定/负定）。例：Laplace 方程 $\Delta u = 0$ - 抛物型： A 有一个零特征值，其余同号。例：热方程 $u_t = \Delta u$ - 双曲型： A 有一个特征值与其余符号相反。例：波动方程 $u_{tt} = \Delta u$

0.274.2 91.2 一阶 PDE 与特征线法

定义 91.4 (一阶拟线性 PDE): 一阶拟线性 PDE 的形式为

$$a(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial x} + b(x, y, u) \frac{\partial u}{\partial y} = c(x, y, u)$$

定理 91.1 (特征线法): 上述 PDE 的解曲面由特征线 ODE 系统生成：

$$\frac{dx}{dt} = a(x, y, u), \quad \frac{dy}{dt} = b(x, y, u), \quad \frac{du}{dt} = c(x, y, u)$$

其中 $u(t) = u(x(t), y(t))$ 。沿特征线，PDE 约化为 ODE。

证明：由链式法则， $\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} = a \frac{\partial u}{\partial x} + b \frac{\partial u}{\partial y} = c$ 。□

0.274.3 91.3 适定性

定义 91.5 (适定性, Hadamard): PDE 问题称为适定的，如果 1. 解存在 2. 解唯一 3. 解连续依赖于数据（初始条件、边界条件、方程系数）

典型的适定问题：- 椭圆型：Dirichlet 问题（给定边界值）或 Neumann 问题（给定法向导数）- 抛物型：初边值问题（给定初始条件和边界条件）- 双曲型：初值问题（Cauchy 问题，给定初始位置和速度）

0.274.4 91.4 分离变量法

分离变量法是求解线性齐次 PDE 初边值问题的经典方法，其核心思想是将多变量函数的解分解为单变量函数的乘积，从而将 PDE 约化为若干 ODE。

一般步骤：1. 分离假设：设解具有乘积形式 $u(x, t) = X(x)T(t)$ （以两变量为例），代入齐次 PDE。2. 变量分离：将方程整理为“仅含 x 的函数 = 仅含 t 的函数”的形式，由于两边独立变量不同，必须等于同一常数 $-\lambda$ （分离常数）。3. 化为 ODE：得到关于 $X(x)$ 和 $T(t)$ 的两个常微分方程 $X'' + \lambda X = 0$ 和 $T' + \lambda k T = 0$ （具体形式取决于 PDE 类型），并配以相应的齐次边界条件。4. 求解特征值问题：由 $X(x)$ 的 ODE 与齐次边界条件构成 Sturm-Liouville 特征值问题，求出特征值 λ_n 和特征函数 $X_n(x)$ 。5. 叠加原理：通解为所有分离解的线性叠加 $u(x, t) = \sum_n c_n X_n(x) T_n(t)$ ，系数 c_n 由初始条件通过特征函数的正交性（Fourier 级数展开）确定。

该方法成功的关键在于 PDE 和边界条件均为线性齐次的，从而叠加原理成立。对于非齐次情形，可结合特征函数展开法或 Duhamel 原理处理。

0.275 第 249 章：椭圆、抛物与双曲型方程

本章具体讨论三大经典 PDE：Laplace 方程、热方程和波动方程，给出基本解和能量方法。

0.275.1 92.1 Laplace 方程与 Poisson 方程

定义 92.1 (Laplace 算子)： $\mathbb{R}^n$ 中的 Laplace 算子 (Laplacian) 为 $\Delta = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$ 。

定义 92.2 (调和函数)： C^2 函数 u 称为调和函数，如果 $\Delta u = 0$ 。

定理 92.1 (基本解)： $\mathbb{R}^n$ 中 Laplace 方程的基本解为

$$\Phi(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \log |x| & n = 2 \\ \frac{1}{n(n-2)\omega_n} |x|^{2-n} & n \geq 3 \end{cases}$$

其中 ω_n 是 $\mathbb{R}^n$ 中单位球的体积。 Φ 满足 $\Delta \Phi = \delta_0$ （在分布意义下）。

证明：当 $x \neq 0$ 时，直接计算 $\Delta \Phi(x) = 0$ （利用径向函数的 Laplace 算子公式 $\Delta f(r) = f''(r) + \frac{n-1}{r} f'(r)$ ）。对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ ，由散度定理和 Φ 在原点附近的奇性分析， $\int_{\mathbb{R}^n} \Phi \Delta \varphi dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| > \varepsilon} \Phi \Delta \varphi dx = \varphi(0)$ ，即 $\Delta \Phi = \delta_0$ 在分布意义下成立。■

定理 92.2 (调和函数的均值性质)：若 u 在 $B(x, r) \subset \mathbb{R}^n$ 中调和，则

$$u(x) = \frac{1}{|\partial B(x, r)|} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) = \frac{1}{|B(x, r)|} \int_{B(x, r)} u(y) dy$$

证明：由散度定理， $\frac{d}{dr} \left(\frac{1}{|\partial B(x, r)|} \int_{\partial B(x, r)} u(y) dS(y) \right) = 0$ ，故球面平均值为常数。令 $r \rightarrow 0$ 得 $u(x)$ 。□

推论 92.3 (极大值原理): 调和函数在区域内部不能取到严格极大值或极小值 (除非为常数)。 $\max_{\overline{\Omega}} |u| = \max_{\partial\Omega} |u|$ 。

证明: 若 u 在 $x_0 \in \Omega$ 处取最大值 M , 由均值性质, 对任意 $B(x_0, r) \subset \Omega$, $M = u(x_0) = \frac{1}{|B(x_0, r)|} \int_{B(x_0, r)} u(y) dy \leq M$, 等号成立当且仅当 $u \equiv M$ 在球内。由连通性, u 在整个 Ω 上恒为 M 。若非常数, 则最大值必在边界达到。对 $|u|$ 同理。■

定理 92.4 (Poisson 方程的解): Poisson 方程 $-\Delta u = f$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中的一个解为

$$u(x) = (\Phi * f)(x) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x-y) f(y) dy$$

证明: 由基本解 $\Delta \Phi = \delta_0$ (分布意义), 则 $\Delta(\Phi * f) = (\Delta \Phi) * f = \delta_0 * f = f$ 。故 $-\Delta u = -(\Delta \Phi) * f = -f$ 当取 $u = \Phi * f$ 时成立。卷积的合法性需验证: 若 f 具有紧支集, 则卷积在远离原点处良好定义; 利用 Φ 的局部可积性 ($|\Phi(x)| \sim |x|^{2-n}$), Young 不等式或分布理论确保 $u \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 是分布解。■

0.275.2 92.2 热方程

定义 92.3 (热方程): 热方程 (扩散方程) 为 $u_t - \Delta u = 0$ 。

定义 92.4 (热核 / 基本解): $\mathbb{R}^n$ 中热方程的基本解 (热核) 为

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)} \quad (t > 0)$$

Φ 满足 $\Phi_t - \Delta \Phi = 0$ ($t > 0$) 且 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \Phi(\cdot, t) = \delta_0$ 。

定理 92.5 (初值问题的解): $\mathbb{R}^n$ 中热方程初值问题 $u_t = \Delta u$, $u(x, 0) = g(x)$ 的解为

$$u(x, t) = (\Phi(\cdot, t) * g)(x) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} g(y) dy$$

证明: 对 $t > 0$, 热核 $\Phi(x, t)$ 满足 $\Phi_t - \Delta \Phi = 0$ 。由卷积性质, $u_t - \Delta u = (\Phi_t - \Delta \Phi) * g = 0$, 故 u 满足热方程。由热核的半群性质和 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \Phi(\cdot, t) = \delta_0$, 得 $\lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) = (\delta_0 * g)(x) = g(x)$ 。若 g 连续有界, 则此收敛是一致的, 从而 u 满足初值条件。■

定理 92.6 (无穷传播速度与极大值原理): 热方程的解具有无穷传播速度 (初始扰动瞬间影响全空间)。对热方程, 有极大值原理:

$$\max_{\overline{\Omega} \times [0, T]} u = \max \left\{ \max_{\overline{\Omega}} u(\cdot, 0), \max_{\partial\Omega \times [0, T]} u \right\}$$

即最大值在初始时刻或边界上达到 (抛物型极大值原理)。

证明: 设 u 在 $\Omega \times (0, T]$ 上满足 $u_t - \Delta u = 0$ 。若最大值在内部点 (x_0, t_0) ($t_0 > 0$) 达到, 则 $u_t(x_0, t_0) \geq 0$ 且 $\Delta u(x_0, t_0) \leq 0$, 代入方程得 $u_t - \Delta u \geq 0$ 。但在最大值内点处必有 $u_t = 0$ 且 $\Delta u \leq 0$, 这迫使 $\Delta u = 0$ 。再利用强极大值原理, 若非常数, 内部不能取最大值。热核的 Gauss 形式 $e^{-|x|^2/(4t)} > 0$ (对所有 $t > 0, x$) 直接证明了无穷传播速度。■

0.275.3 92.3 波动方程

定义 92.5 (波动方程): 波动方程为 $u_{tt} - c^2 \Delta u = 0$ ($c > 0$ 是波速)。

定理 92.7 (d'Alembert 公式, 一维): 一维波动方程 $u_{tt} = c^2 u_{xx}$, $u(x, 0) = g(x)$, $u_t(x, 0) = h(x)$ 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x+ct) + g(x-ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} h(s) ds$$

证明: 做变量变换 $\xi = x+ct$, $\eta = x-ct$, 方程化为 $u_{\xi\eta} = 0$, 通解为 $u = F(\xi) + G(\eta)$ 。由初始条件确定 F 和 G 。□

定理 92.8 (Kirchhoff 公式, 三维): 三维波动方程的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi c^2 t} \iint_{\partial B(x, ct)} h(y) dS(y) + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{4\pi c^2 t} \iint_{\partial B(x, ct)} g(y) dS(y) \right)$$

(球面均值法)。三维波动方程满足 Huygens 原理 (强形式): 扰动沿球面传播, 有清晰的前后波阵面。

证明: 利用球面均值法, 定义 $U(x; r, t) = \frac{1}{4\pi r^2} \iint_{\partial B(x, r)} u(y, t) dS(y)$ 。由波动方程的对称性, U 满足一维波动方程 $(rU)_{tt} = c^2 (rU)_{rr}$ 。由 d'Alembert 公式解出 rU , 再令 $r \rightarrow 0$ 恢复 $u(x, t)$, 即得 Kirchhoff 公式。三维情形中 rU 满足严格的 d'Alembert 方程, 故 Huygens 原理成立。■

定理 92.9 (能量守恒): 对波动方程 $u_{tt} = \Delta u$ (在有界区域 Ω 上, 齐次边界条件), 能量

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} (u_t^2 + |\nabla u|^2) dx$$

是守恒量: $\frac{dE}{dt} = 0$ 。

证明: $\frac{dE}{dt} = \int_{\Omega} (u_t u_{tt} + \nabla u \cdot \nabla u_t) dx = \int_{\Omega} u_t (u_{tt} - \Delta u) dx + \int_{\partial\Omega} u_t \frac{\partial u}{\partial n} dS = 0$ 。□

0.276 第 250 章: Sobolev 空间与弱解

现代 PDE 理论的核心工具是 Sobolev 空间。它将经典导数推广为弱导数 (分布导数), 使得在更广的函数空间中寻找 PDE 的解成为可能。

0.276.1 93.1 弱导数与 Sobolev 空间

定义 93.1 (弱导数): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $u \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 。 u 的弱导数 (或分布导数) $v = D^\alpha u$ ($L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 中) 满足

$$\int_{\Omega} u D^\alpha \varphi \, dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v \varphi \, dx \quad \text{对所有 } \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$$

其中 $D^\alpha \varphi$ 是 φ 的经典 α 阶偏导数。

定义 93.2 (Sobolev 空间): 对 $1 \leq p \leq \infty$ 和整数 $k \geq 0$, Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 定义为

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega) \text{ 对所有 } |\alpha| \leq k\}$$

范数为 $\|u\|_{W^{k,p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p}^p \right)^{1/p}$ ($p < \infty$)。 $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$ 是 Hilbert 空间。

命题 93.1: $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。 $H^k(\Omega)$ 是 Hilbert 空间, 内积为 $(u, v)_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} D^\alpha u \cdot D^\alpha v \, dx$ 。

证明: 由定义, $W^{k,p}(\Omega)$ 等距同构于 $L^p(\Omega)^N$ 的闭子空间 (N 为多指标数), 其中嵌入由 $u \mapsto (D^\alpha u)_{|\alpha| \leq k}$ 给出。若 $\{u_n\}$ 是 Cauchy 列, 则每个 $\{D^\alpha u_n\}$ 在 L^p 中 Cauchy, 故收敛于某 $v_\alpha \in L^p$ 。需验证 v_0 的弱导数为 v_α 。由弱导数定义取极限即得, 故 $W^{k,p}$ 完备, 为 Banach 空间。 $H^k = W^{k,2}$ 的内积由 L^2 内积之和定义, 直接验证为 Hilbert 空间。 ■

0.276.2 93.2 Sobolev 嵌入定理

定理 93.2 (Sobolev 嵌入定理): 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有 Lipschitz 边界的有界开集, $1 \leq p < \infty$ 。

1. 若 $kp < n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ (连续嵌入), 其中 $\frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{k}{n}$ (Sobolev 共轭指数)
2. 若 $kp = n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 对所有 $q < \infty$ 成立
3. 若 $kp > n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\overline{\Omega})$ (Hölder 连续函数空间), 其中 $\gamma = k - n/p$ (若 $k - n/p < 1$)

证明概略: 核心是利用 Sobolev 不等式 $\|u\|_{L^{p^*}(\mathbb{R}^n)} \leq C \|\nabla u\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}$ ($p^* = np/(n-p)$, $1 \leq p < n$)。对全空间情形, 利用位势算子 $u = I_1 * \nabla u$ 和 Hardy-Littlewood-Sobolev 不等式可证。对有界域 Ω , 通过延拓算子将 $W^{k,p}(\Omega)$ 嵌入到 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$, 再反复应用 Sobolev 不等式即得各情形。临界嵌入 $kp = n$ 情形需用 Trudinger-Moser 不等式。 ■

定理 93.3 (Rellich-Kondrachov 紧嵌入): 在上述条件下, 若 $kp < n$ 且 $1 \leq q < p^*$ ($p^* = np/(n-kp)$), 则嵌入 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 是紧的。

证明概略: 由 Sobolev 嵌入定理知嵌入是连续的。为证紧性, 需证 $W^{k,p}(\Omega)$ 中任何有界序列有在 L^q 中收敛的子列。核心工具是正则化 (Friedrichs mollifier) 和 Ascoli-Arzelà 定理。对全空间情形, 用磨光得到一致紧支集的近似序列, 再由平移的 L^q 连续性 (Kolmogorov-Riesz 紧性判据) 抽取收敛子列。紧嵌入条件 $q < p^*$ 是关键——临界指数 $q = p^*$ 时嵌入非紧。 ■

0.276.3 93.3 弱解与变分方法

定义 93.3 (弱解): 考虑 Poisson 方程的 Dirichlet 问题:

$$-\Delta u = f \text{ 在 } \Omega \text{ 中, } u = 0 \text{ 在 } \partial\Omega \text{ 上}$$

$u \in H_0^1(\Omega)$ 称为弱解, 如果对任意 $v \in H_0^1(\Omega)$ (H_0^1 是 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 H^1 范数下的闭包),

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} f v \, dx$$

定理 93.4 (Lax-Milgram 定理): 设 H 是 Hilbert 空间, $B: H \times H \rightarrow \mathbb{R}$ 是双线性型, 满足: - 有界性: $|B(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|$ - 强制性: $B(u, u) \geq \alpha\|u\|^2$ ($\alpha > 0$)

则对任意 $F \in H^*$ (H 的对偶空间), 存在唯一的 $u \in H$ 使得 $B(u, v) = F(v)$ 对所有 $v \in H$ 成立。且 $\|u\| \leq \frac{1}{\alpha}\|F\|_{H^*}$ 。

证明: 对固定 $u, v \mapsto B(u, v)$ 是 H 上的有界线性泛函, 由 Riesz 表示定理 (V13 定理 73.1), 存在 $Au \in H$ 使得 $B(u, v) = (Au, v)$ 。 $A: H \rightarrow H$ 是有界线性算子, 强制性推出 A 可逆。 $\square$

定理 93.5 (Poisson 方程弱解的存在唯一性): 对 $f \in L^2(\Omega)$, Poisson 方程的 Dirichlet 问题存在唯一弱解 $u \in H_0^1(\Omega)$ 。

证明: 定义双线性型 $B(u, v) = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v \, dx$ 和线性泛函 $F(v) = \int_{\Omega} f v \, dx$ 。由 Poincaré 不等式, $B(u, u) = \|\nabla u\|_{L^2}^2 \geq C\|u\|_{H^1}^2$ (强制性)。由 Lax-Milgram 定理即得。 $\square$

0.276.4 93.4 正则性理论

定理 93.6 (椭圆正则性): 设 $u \in H_0^1(\Omega)$ 是 $-\Delta u = f$ 的弱解, Ω 有光滑边界。1. 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则 $u \in H^2(\Omega)$ 且 $\|u\|_{H^2} \leq C\|f\|_{L^2}$ 2. 若 $f \in H^k(\Omega)$, 则 $u \in H^{k+2}(\Omega)$ 3. 若 $f \in C^\infty(\overline{\Omega})$, 则 $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$

由此, 弱解在光滑数据下是经典解, PDE 的弱解理论与经典解理论一致。

证明概略: 核心是通过差分商 (difference quotient) 方法建立内估计。令 $D_h u(x) = (u(x + he_i) - u(x))/h$ 。由弱形式 $\int \nabla u \cdot \nabla v = \int f v$, 取 $v = -D_{-h} D_h u$, 利用分部求和公式得 $\|D_h \nabla u\|_{L^2} \leq C\|f\|_{L^2}$ 。取 $h \rightarrow 0$ 得二阶弱导数有界, 即 $u \in H^2$ 。迭代此过程得高阶正则性。边界正则性需利用边界拉平 (flattening) 技术。 $\blacksquare$

定理 93.7 (Weyl 引理): 若 $u \in L_{loc}^1(\Omega)$ 满足 $\int_{\Omega} u \Delta \varphi \, dx = 0$ 对所有 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 则 u (几乎处处等于) 一个调和函数。即弱调和函数是经典调和函数。

证明: 对 u 做磨光 $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$, 在紧子集 $\Omega' \subset \subset \Omega$ 上, 当 ε 充分小时, $\Delta u_\varepsilon = u * \Delta \eta_\varepsilon$ 。对任意 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega')$, $\int u_\varepsilon \Delta \varphi = \int u(\eta_\varepsilon * \Delta \varphi) = \int u \Delta(\eta_\varepsilon * \varphi) = 0$ (由弱调和条件)。故 u_ε 是经典调和函数。由调和函数的均值性质, $\{u_\varepsilon\}$ 在紧集上一致有界且等度连续, 存在子列一致收敛于连续函数 $\tilde{u}$, 且 $\tilde{u} = u$ ae。极限保持调和性。 $\blacksquare$

0.277 第 251 章: Sobolev 空间

Sobolev 空间是 PDE 理论的基石, 由 С.Л. Соболев 于 1930 年代引入。它将函数的可微性与 L^p 可积性统一起来, 使得 PDE 的弱解理论成为可能。本章建立从弱导数到嵌入定理的完整框架。

0.277.1 弱导数与 Sobolev 空间 $W^{k,p}$

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集。记 $L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 为 Ω 上局部可积函数空间。对多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 记 $D^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_n^{\alpha_n}$, $|\alpha| = \sum \alpha_i$ 。

定义 251.1 (弱导数): 设 $u, v \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 。称 v 为 u 的第 α 阶弱导数 (或广义导数), 记作 $v = D^\alpha u$, 若对一切测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$ 成立

$$\int_{\Omega} u(x) D^\alpha \varphi(x) dx = (-1)^{|\alpha|} \int_{\Omega} v(x) \varphi(x) dx$$

此即分部积分公式。若 $u \in C^{|\alpha|}(\Omega)$, 则经典导数与弱导数一致; 弱导数在 L^1_{loc} 意义下唯一。

定义 251.2 (Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$): 设 $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq p \leq \infty$ 。Sobolev 空间 $W^{k,p}(\Omega)$ 定义为

$$W^{k,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) : D^\alpha u \in L^p(\Omega), \forall |\alpha| \leq k\}$$

其中 $D^\alpha u$ 为弱导数。配备 Sobolev 范数

$$\|u\|_{W^{k,p}(\Omega)} = \begin{cases} \left(\sum_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{1/p}, & 1 \leq p < \infty \\ \max_{|\alpha| \leq k} \|D^\alpha u\|_{L^\infty(\Omega)}, & p = \infty \end{cases}$$

定理 251.1 ($W^{k,p}$ 的完备性): 对任意 $k \in \mathbb{N}$, $1 \leq p \leq \infty$, $W^{k,p}(\Omega)$ 是 Banach 空间。

证明: 令 $\{u_m\}$ 为 $W^{k,p}$ 中的 Cauchy 列。对每个 $|\alpha| \leq k$, $\{D^\alpha u_m\}$ 在 L^p 中为 Cauchy 列。由 L^p 完备性, 存在 $u_\alpha \in L^p$ 使得 $D^\alpha u_m \rightarrow u_\alpha$ (在 L^p 中)。记 $u = u_{(0,\dots,0)}$ 。对 $\varphi \in C_c^\infty(\Omega)$,

$$\int u D^\alpha \varphi = \lim_m \int u_m D^\alpha \varphi = \lim_m (-1)^{|\alpha|} \int D^\alpha u_m \varphi = (-1)^{|\alpha|} \int u_\alpha \varphi$$

故 $u_\alpha = D^\alpha u$ (弱导数), 从而 $u \in W^{k,p}$ 且 $u_m \rightarrow u$ 在 $W^{k,p}$ 中。■

当 $p = 2$ 时, $H^k(\Omega) = W^{k,2}(\Omega)$ 为 Hilbert 空间, 内积为 $\langle u, v \rangle_{H^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \langle D^\alpha u, D^\alpha v \rangle_{L^2}$ 。

0.277.2 分数阶 Sobolev 空间 $H^s(\mathbb{R}^n)$

定义 251.3 ($H^s(\mathbb{R}^n)$, $s \in \mathbb{R}$): 利用 Fourier 变换 $\mathcal{F}$, 定义

$$H^s(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) : (1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\}$$

范数为 $\|u\|_{H^s} = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \hat{u}\|_{L^2}$ 。称 $(1 + |\xi|^2)^{s/2}$ 为 s 阶 Bessel 位势。

定理 251.2: $H^s(\mathbb{R}^n)$ 是 Hilbert 空间。对 $s = k \in \mathbb{N}$, $H^k(\mathbb{R}^n)$ 与 $W^{k,2}(\mathbb{R}^n)$ 等距同构。

证明: Hilbert 结构由 $\langle u, v \rangle = \int (1 + |\xi|^2)^s \widehat{u} \overline{\widehat{v}} d\xi$ 给出。对 $s = k \in \mathbb{N}$, Plancherel 定理保证 $\|D^\alpha u\|_{L^2} = \|\xi^\alpha \widehat{u}\|_{L^2}$, 而 $c(1 + |\xi|^2)^k \leq \sum_{|\alpha| \leq k} |\xi^\alpha|^2 \leq C(1 + |\xi|^2)^k$, 故两范数等价。■

0.277.3 逼近与稠密性

定义 251.4 ($W_0^{k,p}(\Omega)$): 记 $W_0^{k,p}(\Omega)$ 为 $C_c^\infty(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中的闭包。当 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时 $W_0^{k,p}(\mathbb{R}^n) = W^{k,p}(\mathbb{R}^n)$ 。

定理 251.3 (Meyers-Serrin 定理, $H = W$): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为开集, $1 \leq p < \infty$ 。则 $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。

证明: 取 Ω 的穷竭序列 $\{\Omega_j\}_{j=1}^\infty$ 满足 $\Omega_j \subset \subset \Omega_{j+1}$ 且 $\bigcup_j \Omega_j = \Omega$ 。令 $\{\psi_j\}$ 为从属于开覆盖 $\{\Omega_{j+1} \setminus \overline{\Omega}_{j-1}\}$ 的光滑单位分解 ($\sum_j \psi_j = 1$ 在 Ω 上, $\psi_j \in C_c^\infty(\Omega_{j+1} \setminus \overline{\Omega}_{j-1})$)。对 $u \in W^{k,p}(\Omega)$, 考虑截断和磨光: $u_\varepsilon = \sum_{j=1}^\infty \eta_{\varepsilon_j} * (\psi_j u)$, 其中 $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$ 为标准磨光核, ε_j 充分小以确保 $\text{supp}(\eta_{\varepsilon_j} * (\psi_j u)) \subset \Omega$ 。由磨光核的性质, $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega)$ 。对于 $|\alpha| \leq k$, $D^\alpha u_\varepsilon = \sum_j \eta_{\varepsilon_j} * D^\alpha (\psi_j u)$ (利用磨光与弱导数的交换性)。由 L^p 中磨光逼近的收敛性, $\|D^\alpha u_\varepsilon - D^\alpha u\|_{L^p} \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0$)。故 $u_\varepsilon \rightarrow u$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中, 即 $C^\infty(\Omega) \cap W^{k,p}(\Omega)$ 在 $W^{k,p}(\Omega)$ 中稠密。■

0.277.4 Sobolev 嵌入定理

定理 251.4 (Sobolev 嵌入 —— $kp < n$ 情形): 设 $1 \leq p < n/k$ 。则 $W^{k,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^{p^*}(\mathbb{R}^n)$ 连续, 其中 Sobolev 共轭指数 $p^* = \frac{np}{n-kp}$ 。即存在 $C = C(k, p, n)$ 使得

$$\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|u\|_{W^{k,p}}$$

证明 ($k=1$ 情形): 对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 利用每个坐标方向的积分表示 $|u(x)| \leq \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} |\partial_i u(x_1, \dots, t, \dots, x_n)| dt$ (共 n 个因子)。乘积累次应用 Gagliardo-Nirenberg 不等式得 $\|u\|_{L^{n/(n-1)}} \leq \frac{1}{2} \prod_{i=1}^n \|\partial_i u\|_{L^1}^{1/n}$ 。对一般 $p \in [1, n)$, 取 $\gamma = p(n-1)/(n-p)$, 将不等式应用于 $|u|^\gamma$ 并利用 Holder 不等式: $\|u\|_{L^{p^*}} \leq C \|\nabla u\|_{L^p}$, 其中 $p^* = np/(n-p)$ 。由 C_c^∞ 在 $W^{1,p}$ 中的稠密性, 该不等式延拓到整个 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ 。对 $k > 1$ 情形, 递推应用 $k=1$ 的结果: $\|u\|_{W^{k-1,p^*}} \leq C \|u\|_{W^{k,p}}$, 结合 Sobolev 共轭指数的迭代关系 $p_k^* = np/(n-kp)$ 即得。■

定理 251.5 (Morrey 不等式 —— $kp > n$ 情形): 设 $p > n$ 。则 $W^{1,p}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow C^{0,\gamma}(\mathbb{R}^n)$ 连续, 其中 $\gamma = 1 - n/p$ 。即存在 C 使得

$$|u(x) - u(y)| \leq C \|Du\|_{L^p} |x - y|^{1-n/p}$$

对所有 $u \in W^{1,p}$ 以及几乎所有 x, y 成立。

证明: 对 $u \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, 固定 $x, y \in \mathbb{R}^n$, 令 $r = |x - y|$ 。由球体积分表示, $|u(x) - u(y)| \leq \int_0^1 |\nabla u(x + t(y-x))| \cdot |y-x| dt$ 。取 $B = B(x, r)$, 利用平均积分技巧: $|u(x) - u_B| \leq \frac{C}{r^{n-1}} \int_B \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{n-1}} dz$, 其中 $u_B = \frac{1}{|B|} \int_B u$ 。由 Hölder 不等式, $\int_B \frac{|\nabla u(z)|}{|x-z|^{n-1}} dz \leq \|\nabla u\|_{L^p(B)} \| |x-z|^{-(n-1)} \|_{L^{p'}(B)}$ ($p' = p/(p-1)$)。因 $p > n$, $p'(n-1) < n$, 后一积分有限且 $\sim r^{1-n/p}$ 。故 $|u(x) - u_B| \leq C r^{1-n/p} \|\nabla u\|_{L^p}$ 。对 y 同理, 三角不等式得 $|u(x) - u(y)| \leq C |x-y|^{1-n/p} \|\nabla u\|_{L^p}$ 。由 C_c^∞ 的稠密性延拓至 $W^{1,p}$ 。■

定理 **251.6** ($kp = n$ 极限情形): 设 $p = n$. 则 $W^{1,n}(\mathbb{R}^n) \hookrightarrow L^q(\mathbb{R}^n)$ 对一切 $n \leq q < \infty$ 连续, 但一般不嵌入 L^∞ . 更精细的极限情形由 Trudinger-Moser 指数可积性刻画。

证明: 由 Sobolev 嵌入定理的极限情形, $p = n$ 时共轭指数 $p^* = np/(n-p)$ 趋于无穷, 故不能直接嵌入 L^∞ . 对任意 $q \in [n, \infty)$, 由 Gagliardo-Nirenberg 插值不等式: $\|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{L^n}^{n/q} \|\nabla u\|_{L^n}^{1-n/q}$. 因 $W^{1,n} \hookrightarrow L^n$ 连续, 得 $\|u\|_{L^q} \leq C \|u\|_{W^{1,n}}$. 但对 $q = \infty$ 插值失效, 确实存在 $W^{1,n}$ 函数无界 (例如 $u(x) = \log \log(1/|x|)$ 在 $B(0, 1/e)$ 中). Trudinger-Moser 不等式给出 $\int_\Omega \exp(\alpha|u|^{n/(n-1)}) < \infty$ (对适当 α), 这是 L^∞ 缺失的补偿. ■

0.277.5 紧嵌入与 Rellich-Kondrachov 定理

定理 **251.7** (Rellich-Kondrachov 紧嵌入): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 Lipschitz 开集, $1 \leq p < \infty$.

1. 若 $kp < n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 对 $1 \leq q < p^*$ 为紧嵌入;
2. 若 $kp = n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow L^q(\Omega)$ 对 $1 \leq q < \infty$ 为紧嵌入;
3. 若 $kp > n$, 则 $W^{k,p}(\Omega) \hookrightarrow C^{0,\beta}(\overline{\Omega})$ 对 $0 \leq \beta < k - n/p$ 为紧嵌入。

其中 $\hookrightarrow$ 表示紧嵌入 (将单位球中的有界序列映为预紧序列)。

证明: 仅证情形 1 ($kp < n$), 其余情形类似。设 $\{u_m\} \subset W^{k,p}(\Omega)$ 为有界序列, $\|u_m\|_{W^{k,p}} \leq M$. 由 Sobolev 嵌入 $W^{k,p} \hookrightarrow L^{p^*}$ 连续, $\{u_m\}$ 在 L^{p^*} 中有界。对 $q < p^*$, 由 Holder 不等式 $\|u_m\|_{L^q} \leq |\Omega|^{1/q-1/p^*} \|u_m\|_{L^{p^*}} \leq C$. 关键步骤: 利用磨光核 η_ε 构造 $u_m^\varepsilon = \eta_\varepsilon * u_m$ (延拓到 $\mathbb{R}^n$ 外为零)。由 Friedrichs 不等式, $\|u_m^\varepsilon - u_m\|_{L^q} \leq C\varepsilon^\alpha$ ($\alpha = k - n(1/p - 1/q) > 0$), 且 $\|u_m^\varepsilon\|_{C^1}$ 被 $\varepsilon^{-k-n/p}M$ 控制。由 Arzela-Ascoli 定理, 对固定 ε , $\{u_m^\varepsilon\}_m$ 在 L^q 中预紧。取对角线子列 $\{u_{m_j}^\varepsilon\}$ 及 $\varepsilon \rightarrow 0$, 利用 ε -逼近论证即得 $\{u_{m_j}\}$ 在 $L^q(\Omega)$ 中收敛。■

0.277.6 迹定理

定理 **251.8** (迹定理): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界 C^1 (或 Lipschitz) 开集, $1 \leq p < \infty$. 存在唯一的有界线性算子

$$\gamma : W^{1,p}(\Omega) \rightarrow L^p(\partial\Omega)$$

称为迹算子, 满足 $\gamma u = u|_{\partial\Omega}$ 对 $u \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 成立。存在 $C = C(\Omega, p)$ 使得

$$\|\gamma u\|_{L^p(\partial\Omega)} \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\Omega)}$$

证明: 先对半空间 $\mathbb{R}_+^n = \{(x', x_n) : x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > 0\}$ 证明迹估计。对 $u \in C_c^\infty(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 由微积分基本定理: $|u(x', 0)|^p = - \int_0^\infty \frac{\partial}{\partial x_n} |u(x', x_n)|^p dx_n = -p \int_0^\infty |u|^{p-1} \operatorname{sgn}(u) \frac{\partial u}{\partial x_n} dx_n$. 由 Young 不等式, $|u(x', 0)|^p \leq C \int_0^\infty (|u|^p + |\partial_n u|^p) dx_n$. 对 x' 积分得 $\|u(\cdot, 0)\|_{L^p(\mathbb{R}^{n-1})}^p \leq C \|u\|_{W^{1,p}(\mathbb{R}_+^n)}^p$. 对于一般 C^1 (或 Lipschitz) 区域 Ω , 利用局部坐标将边界展平: 取有限开覆盖 $\{U_i\}$ 及 C^1 微分同胚 $\Phi_i : U_i \cap \Omega \rightarrow \mathbb{R}_+^n$, 将 u 拉回为半空间上的函数, 应用上述估计后再用单位分解求和。迹算子的唯一性由 $C^\infty(\overline{\Omega})$ 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中的稠密性保证。■

定义 **251.5** (迹零空间): $W_0^{1,p}(\Omega)$ 恰为 $\gamma^{-1}(\{0\})$, 即

$$W_0^{1,p}(\Omega) = \{u \in W^{1,p}(\Omega) : \gamma u = 0\}$$

换言之, $W_0^{1,p}$ 是边界上迹为零的 Sobolev 函数, 其与 $C_c^\infty(\Omega)$ 的闭包定义等价 (对 Lipschitz 边界)。

0.277.7 Poincaré 不等式

定理 251.9 (Poincaré 不等式 —— $W_0^{1,p}$ 形式): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开集。存在 $C = C(\Omega, p)$ 使得

$$\|u\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|Du\|_{L^p(\Omega)}, \quad \forall u \in W_0^{1,p}(\Omega)$$

特别地, $\|Du\|_{L^p}$ 在 $W_0^{1,p}(\Omega)$ 上等价于全范数 $\|u\|_{W^{1,p}}$ 。

证明: 对 $u \in C_c^\infty(\Omega)$, 延拓到 $\mathbb{R}^n$ 上的一个大立方体 Q 令边界外为零。沿每个坐标方向积分: $|u(x)| \leq \int_{-\infty}^{x_i} |\partial_i u| dt$ 。取平均后 Hölder 不等导出估计。再由 C_c^∞ 的稠密性传递至 $W_0^{1,p}$ 。■

定理 251.10 (Poincaré-Wirtinger 不等式 —— 零均值形式): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为连通有界 Lipschitz 开集。定义均值 $u_\Omega = \frac{1}{|\Omega|} \int_\Omega u dx$ 。存在 $C = C(\Omega, p)$ 使得

$$\|u - u_\Omega\|_{L^p(\Omega)} \leq C \|Du\|_{L^p(\Omega)}, \quad \forall u \in W^{1,p}(\Omega)$$

证明: 若不然, 存在序列 $\{u_m\}$ 满足 $\|u_m - (u_m)_\Omega\|_{L^p} = 1$ 而 $\|Du_m\|_{L^p} \rightarrow 0$ 。由 Rellich-Kondrachov, 子列 $u_m \rightarrow u$ 在 L^p 中, 而 $Du = 0$ (弱极限), 故 $u = \text{const}$ 。但 $\int (u_m - (u_m)_\Omega) \rightarrow \int (u - u_\Omega) = 0$, 与极限范数为 1 矛盾。■

0.277.8 Sobolev 空间在 PDE 中的应用框架

Sobolev 空间为 PDE 的弱解理论提供了基本语言。对二阶椭圆方程 $-\text{div}(A(x)\nabla u) = f$ (齐次 Dirichlet 边界), 其变分形式为: 求 $u \in H_0^1(\Omega)$ 满足

$$\int_\Omega A \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_\Omega f v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega)$$

由 Poincaré 不等式和 Lax-Milgram 引理, 当 A 一致椭圆时解存在唯一。正则性理论 ($f \in L^2 \Rightarrow u \in H^2$) 依赖于差商和 Sobolev 嵌入。对发展方程 (热方程、波动方程), Sobolev 空间 H^s 提供能量估计的自然框架。对非线性 PDE (Navier-Stokes、反应扩散), 紧嵌入和临界 Sobolev 指数控制了紧性和爆破分析。

0.278 第 251 章: D-模理论

D-模理论是代数分析的核心语言, 将线性偏微分方程的研究转化为环层上的模论问题。其根基是 Weyl 代数——非交换 Noether 环——及其拟凝聚层范畴。

0.278.1 93.1 Weyl 代数与 D-模的基本定义

定义 93.1 (Weyl 代数 D_n): 记 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶 Weyl 代数为

$$D_n = \mathbb{C}\langle x_1, \dots, x_n, \partial_1, \dots, \partial_n \rangle / \mathcal{R}$$

其中 $\mathcal{R}$ 由以下基本对易关系生成:

$$[\partial_i, x_j] = \delta_{ij}, \quad [x_i, x_j] = 0, \quad [\partial_i, \partial_j] = 0$$

此处 $[\cdot, \cdot]$ 为交换子 $[A, B] = AB - BA$ 。 D_n 是 (左、右) Noether 整环, 无零因子, 其全局同调维数为 n (Bernstein 定理)。每个元素可唯一写为有限和 $\sum_{\alpha, \beta} c_{\alpha\beta} x^\alpha \partial^\beta$ ($\alpha, \beta \in \mathbb{N}^n$), 其中 $x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_n^{\alpha_n}$, $\partial^\beta = \partial_1^{\beta_1} \cdots \partial_n^{\beta_n}$ 。

定义 93.2 (D_X 的层定义): 设 X 为 $\mathbb{C}$ 上的光滑代数簇或复流形。 $\mathcal{D}_X$ 为 X 上微分算子的层: 对任意开集 $U \subset X$,

$$\mathcal{D}_X(U) = \left\{ \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial^\alpha \mid a_\alpha \in \mathcal{O}_X(U) \right\}$$

局部上 $\mathcal{D}_X(U) \cong \mathcal{O}_X(U) \otimes_{\mathbb{C}} D_n$ (当 U 为坐标邻域时), 乘法由 Leibniz 法则 $\partial_i \cdot a = a \partial_i + \frac{\partial a}{\partial x_i}$ 决定。 $\mathcal{D}_X$ 是 $\mathcal{O}_X$ 上的拟凝聚层, 具有递增滤过 $F_m \mathcal{D}_X = \{\text{阶} \leq m \text{ 的算子}\}$, 其伴随分次层 $\text{gr}^F \mathcal{D}_X \cong \text{Sym}_{\mathcal{O}_X}^\bullet \Theta_X$ (Θ_X 为切层), 特征簇 $\text{Ch}(\mathcal{M}) \subset T^*X$ 由此定义。

定义 93.3 ($\mathcal{D}_X$ -模): X 上的 (左) $\mathcal{D}_X$ -模 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{D}_X$ 上的拟凝聚层, 即对任意 $x \in X$, 存在邻域 U 及 $\mathcal{D}_U$ -模正合列

$$\mathcal{D}_U^p \rightarrow \mathcal{D}_U^q \rightarrow \mathcal{M}|_U \rightarrow 0$$

等价地, $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{O}_X$ -拟凝聚层且配备平坦联络 $\nabla: \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega_X^1$ 满足 $\nabla^2 = 0$, 其中作用由 $\partial_i \cdot m = \nabla_{\partial_i}(m)$ 给出。若存在有限局部表现, 则称 $\mathcal{M}$ 为凝聚 $\mathcal{D}_X$ -模。记 $\text{Mod}_{\text{qc}}(\mathcal{D}_X)$ 为拟凝聚 $\mathcal{D}_X$ -模范畴, $\text{Mod}_{\text{coh}}(\mathcal{D}_X)$ 为其凝聚子范畴。基本例子: 结构层 $\mathcal{O}_X$ 即 $\mathcal{D}_X / \mathcal{D}_X \cdot \Theta_X$, 其上 ∂_i 的作用即为通常的方向导数。

0.278.2 93.2 直像与逆像函子

设 $f: X \rightarrow Y$ 为复流形之间的态射。导出范畴 $D^b(\mathcal{D}_X)$ 上定义两个基本函子。

定义 93.4 (直像 f_+): 定义转移模 $\mathcal{D}_{X \rightarrow Y} = \mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{D}_Y$, 其为 $(\mathcal{D}_X, f^{-1}\mathcal{D}_Y)$ -双模。对 $\mathcal{M}^\bullet \in D^b(\mathcal{D}_X)$,

$$f_+ \mathcal{M}^\bullet = Rf_\bullet \left(\mathcal{D}_{Y \leftarrow X} \otimes_{\mathcal{D}_X}^L \mathcal{M}^\bullet \right) \in D^b(\mathcal{D}_Y)$$

其中 $\mathcal{D}_{Y \leftarrow X} = \Omega_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{D}_{X \rightarrow Y} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\Omega_Y^{\otimes -1}$ 是调整后的转移模以确保左右模的兼容性。 f_+ 是 triangulated 函子。

定义 93.5 (逆像 f^+): 对 $\mathcal{N}^\bullet \in D^b(\mathcal{D}_Y)$,

$$f^+ \mathcal{N}^\bullet = \mathcal{D}_{X \leftarrow Y} \otimes_{f^{-1}\mathcal{D}_Y}^L f^{-1} \mathcal{N}^\bullet [\dim X - \dim Y] \in D^b(\mathcal{D}_X)$$

其中 $\mathcal{D}_{X \leftarrow Y} = \mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}(\Omega_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{D}_Y)$ (适当调整后)。若 f 为光滑态射 (submersion), 则 f^+ 对应于 PDE 意义下的拉回; 若 f 为闭嵌入, 则 f_+ 对应于 PDE 意义下的推移。

定理 93.1 (Kashiwara 等价): 设 $i: Y \hookrightarrow X$ 为闭嵌入。则 i_+ 诱导范畴等价

$$\mathrm{Mod}_{\mathrm{coh}}(\mathcal{D}_Y) \xrightarrow{\cong} \mathrm{Mod}_{\mathrm{coh}, Y}(\mathcal{D}_X)$$

证明: 验证 $i^+ \circ i_+ \cong \mathrm{id}$ 及 $i_+ \circ i^+ \cong \mathrm{id}$ 在相应范畴上的自然同构。关键在于 $\mathcal{D}_{Y \leftarrow X} \otimes_{\mathcal{D}_X}^L \mathcal{D}_{X \rightarrow Y}$ 在导出意义下同构于 $\mathcal{D}_Y$ (作为双模), 利用 $\mathcal{D}_X$ 在 Y 上的滤过结构以及 $F_m \mathcal{D}_X$ 的局部坐标计算。具体地, 在局部坐标 $(x_1, \dots, x_n)$ 下, Y 由 $x_1 = \dots = x_r = 0$ 定义, $\mathcal{D}_X$ 的滤过 $F_m \mathcal{D}_X$ 在 Y 上的限制与 $\mathcal{D}_Y$ 的滤过相容。 i_+ 将 $\mathcal{D}_Y$ -模 $\mathcal{M}$ 映为 $\mathcal{D}_X$ -模 $\mathcal{D}_{X \rightarrow Y} \otimes_{\mathcal{D}_Y} \mathcal{M}$, 其支集含于 Y ; i^+ 将支集含于 Y 的 $\mathcal{D}_X$ -模 $\mathcal{N}$ 映为 $\mathcal{N}$ 中沿 Y 法向被湮灭的子模。两个函子的复合给出自然同构, 从而建立范畴等价。■

0.278.3 93.3 Riemann-Hilbert 对应

Riemann-Hilbert 对应是 D-模理论的巅峰结果, 将分析的 (微分方程) 对象与拓扑的 (可构造层) 对象联系起来。

定义 93.6 (正则全纯 D-模): $\mathcal{M} \in \mathrm{Mod}_{\mathrm{coh}}(\mathcal{D}_X)$ 称为正则全纯的, 若沿任意光滑除子 $D \subset X$, $\mathcal{M}$ 的 formal 完备化具有正则奇性——等价地, 对任意全纯曲线 $\gamma: \Delta^* \rightarrow X$ (Δ^* 为穿孔圆盘), 拉回 $\gamma^+ \mathcal{M}$ 仅有正则奇点。记 $\mathrm{Mod}_{\mathrm{rh}}(\mathcal{D}_X)$ 为其满子范畴, $D_{\mathrm{rh}}^b(\mathcal{D}_X)$ 为相应的导出范畴。

定义 93.7 (可构造层): 层 $\mathcal{F}$ ($\mathbb{C}$ -向量空间层) 称为 $\mathbb{C}$ -可构造的, 若存在 X 的代数 Whitney 分层 $\{X_\alpha\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{X_\alpha}$ 是局部常值层且茎为有限维。记 $D_c^b(X)$ 为 $\mathbb{C}$ -可构造层的有界导出范畴。

定理 93.2 (Riemann-Hilbert 对应, Kashiwara 1984, Mebkhout 1984): 解函子

$$\mathrm{Sol}(-) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{D}_X}(-, \mathcal{O}_X)$$

诱导范畴等价

$$D_{\mathrm{rh}}^b(\mathcal{D}_X) \xrightarrow{\cong} D_c^b(X)$$

其逆由 de Rham 函子 $\mathrm{DR}(-) = \Omega_X \otimes_{\mathcal{D}_X}^L (-)$ 给出。此等价将 $\mathcal{D}_X$ -模的张量积对应于可构造层的 !-张量积, 将直像对应于反常直像 $Rf_!$, 将逆像对应于反常逆像 $f^!$ 。该定理的根本含义是: 正则全纯线性 PDE 系统的解层是 $\mathbb{C}$ -可构造层, 且该构造是范畴一一对应的。

证明：解函子 $\text{Sol}(\mathcal{M}) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{D}_X}(\mathcal{M}, \mathcal{O}_X)$ 将正则全纯 $\mathcal{D}_X$ -模映为可构造层：在每个 Whitney 分层片上， $\mathcal{M}$ 局部同构于 $\mathcal{O}_X$ 的局部系统（由 Cauchy-Kowalevskaya 定理判定），其解层为局部常值层。de Rham 函子 $\text{DR}(\mathcal{F}) = \Omega_X \otimes_{\mathcal{D}_X}^L \mathcal{F}$ 为拟逆。验证 $\text{Sol} \circ \text{DR} \cong \text{id}$ 和 $\text{DR} \circ \text{Sol} \cong \text{id}$ 需利用 Kashiwara 的构造性层理论：对正则全纯 $\mathcal{M}$ ，沿任意除子的形式完备化具有正则奇性，故 $\text{Sol}(\mathcal{M})$ 在 Whitney 分层下为 $\mathbb{C}$ -可构造层。反方向，可构造层 $\mathcal{F}$ 的 de Rham 复形 $\text{DR}(\mathcal{F})$ 是正则全纯 $\mathcal{D}_X$ -模。范畴等价性进一步保持六函子形式体系，使 PDE 的代数操作与拓扑层的操作一一对应。■

0.278.4 93.4 Bernstein-Sato 多项式

定理 93.3（Bernstein-Sato 多项式的存在性，Bernstein 1971）：设 $P(x) \in \mathbb{C}[x_1, \dots, x_n]$ 为非零多项式。则存在非零多项式 $b(s) \in \mathbb{C}[s]$ 及微分算子 $D(s) \in D_n[s]$ （系数为关于 s 的多项式的微分算子）满足泛函方程

$$b(s)P(x)^s = D(s) \cdot P(x)^{s+1}$$

其中 P^s 理解为 $P^s = e^{s \log P}$ （取适当分支）。最小次数非零的 monic $b(s)$ 称为 P 的 Bernstein-Sato 多项式 $b_P(s)$ 。

证明：设 $X = \mathbb{C}^n$, $Y = P^{-1}(0)$ 。构造 $\mathcal{D}_X[s]$ -模 $\mathcal{N} = \mathcal{D}_X[s] \cdot P^s$ ，它是 $\mathcal{D}_X[s]P^s$ 的 s -参数子模。考虑 $\mathcal{D}_X[s]$ -线性映射 $\varphi: \mathcal{D}_X[s] \rightarrow \mathcal{N}$ 由 $\varphi(Q(s)) = Q(s) \cdot P^s$ 定义。 $\ker(\varphi)$ 是 $\mathcal{D}_X[s]$ 的理想 $\mathcal{I}$ 。引入 s 上的平移算子 $\tau: s \mapsto s+1$ ，则 $D(s) \cdot P^{s+1} = (D(s)P) \cdot P^s$ 。定义滤过 $F_k \mathcal{D}_X[s] = \{\sum_{|\alpha|+j \leq k} a_{\alpha,j}(x) \partial^\alpha s^j\}$ ，其伴随分次环 $\text{gr}^F \mathcal{D}_X[s] \cong \mathbb{C}[x, \xi, s]$ 为多项式环。考虑 $\mathcal{N}$ 的滤过及特征簇 $\text{Ch}(\mathcal{N}) \subset T^*X \times \mathbb{C}$ 。由 Hilbert 基定理， $\text{gr}^F(\mathcal{D}_X[s]/\mathcal{I})$ 作为 $\text{gr}^F \mathcal{D}_X[s]$ -模是有限生成的，故 $\mathcal{D}_X[s]/\mathcal{I}$ 作为 $\mathbb{C}[s]$ -模有限生成。由此推出存在非零 $b(s) \in \mathbb{C}[s]$ 使得 $b(s) \in \mathcal{I} + \mathcal{D}_X[s] \cdot P$ ，即 $b(s)P^s = D(s) \cdot P^{s+1}$ 。Bernstein 进一步证明 $b_P(s)$ 的所有根为负有理数，与 P 的奇异点（对数典范簇）有深刻关联。■

0.279 第 252 章：特殊方程与推广

0.279.1 94.1 Painleve 方程

Painleve 方程是六类二阶非线性常微分方程 (P_I – P_VI)，其核心特征是拥有 **Painleve** 性质：所有可移动奇点（依赖于积分常数的奇点）仅为极点，无本性奇点或分支点。Painleve (1900) 与 Gambier 系统分类了所有满足此性质的形如 $y'' = F(y', y, x)$ 的二阶方程，除经典可积者外恰有六族。最著名的为 P_I : $y'' = 6y^2 + x$ 和 P_II : $y'' = 2y^3 + xy + \alpha$ ，其解称为 Painleve 超越函数。Painleve 方程与完全可积系统深刻相关：KdV 方程等可积 PDE 的相似约化常导出 Painleve 方程；Ablowitz-Ramani-Segur (ARS) 猜想以此为基础判断 PDE 的 Painleve 可积性。

0.279.2 94.2 泛函微分方程

泛函微分方程 (FDE) 是导数依赖于过去（甚至未来）状态的微分方程。最重要的子类——时滞微分方程——形如 $x'(t) = f(t, x(t), x(t-\tau))$ ($\tau > 0$ 为时滞)。其基本理论使用步进法 (method of steps) 建立：将时间轴按 τ 分段，逐段转化为 ODE 求解，由此可得存在唯一性和连续依赖性。稳定性分析的核心工具是 Lyapunov-Krasovskii 泛函方法——构造依赖于状态历史 $x_t(\theta) = x(t+\theta)$ $\theta \in$

$[-\tau, 0]$ 的泛函 $V(x_t)$, 使其沿解的导数为负定以判定渐近稳定性。在种群动力学中, 时滞 Logistic 方程 $\dot{N} = rN(1 - N(t - \tau)/K)$ 可产生周期振荡; 在神经网络中, Hopfield 模型的传输延迟 $\dot{u}_i = -u_i/\tau_i + \sum_j w_{ij}g(u_j(t - \delta_{ij}))$ 对网络动力学有本质影响。

0.280 第 253 章: 混合型偏微分方程

0.280.1 95.1 混合型方程的正式定义与分类

定义 95.1 (混合型偏微分方程): 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为区域, 二阶线性偏微分算子

$$L[u] = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} + \sum_{i=1}^n b_i(x) \frac{\partial u}{\partial x_i} + c(x)u = f(x)$$

其系数矩阵 $A(x) = (a_{ij}(x))_{i,j=1}^n$ 对称。若 $A(x)$ 在 Ω 的不同子区域上具有不同的惯性指标 (正、负、零特征值的个数), 则称 L 为 Ω 上的混合型算子。 $A(x)$ 的特征值决定局部类型: 全正 $\rightarrow$ 椭圆型, 一个负其余正 $\rightarrow$ 双曲型, 存在零特征值 $\rightarrow$ 抛物退化。

定义 95.2 (Tricomi 方程): 经典混合型方程为

$$T[u] = y \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$$

判别式 $\Delta(x, y) = -y$, 故 $y > 0$ 时椭圆型 ($A(x, y) = \text{diag}(y, 1) \succ 0$); $y < 0$ 时双曲型 (一个正、一个负特征值); $y = 0$ 时抛物退化。Tricomi 方程是跨音速流动的线性化模型 (Chaplygin 气体动力学方程经速度图变换后约化得到)。

定义 95.3 (一般混合型算子分类): - **Tricomi 型**: 特征形式沿一个变量变号, 形如 $K(y)u_{xx} + u_{yy} = 0$, $K(y)$ 过零。- **Keldysh 型**: 退化方向不同, 形如 $u_{xx} + y^m u_{yy} = 0$ (m 为奇数), $y > 0$ 时椭圆, $y < 0$ 时双曲。- **广义混合型**: $\text{sgn}(x)|x|^m u_{xx} + u_{yy} = 0$ ($m > 0$), 在退化线上方程阶数非退化。

0.280.2 95.2 混合型方程的边界值问题

定义 95.4 (Tricomi 问题): 设 Ω 为分段光滑单连通区域, 其边界 $\partial\Omega = \sigma \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2$, 其中 σ 为椭圆区域 $y > 0$ 中的曲线, Γ_1 和 Γ_2 为双曲区域 $y < 0$ 中自退化线 $y = 0$ 上的点 $(0, 0)$ 出发的两条特征线。Tricomi 问题:

$$\begin{cases} T[u] = 0, & (x, y) \in \Omega \\ u|_{\sigma} = \varphi, & (\text{椭圆边界上的 Dirichlet 条件}) \\ u|_{\Gamma_1} = \psi, & (\text{一条特征线上的条件}) \end{cases}$$

定理 95.1 (Tricomi 问题的适定性): 当 σ 是 $y > 0$ 半平面中以 $(0, 0)$ 和另一点为端点的适当曲线时, Tricomi 问题存在唯一弱解。若 σ 满足 $\sigma = \{(x, y) : x^2 + 4y^3/9 = R^2, y \geq 0\}$ (法区域的正规曲线), 则问题强适定。

证明: 在椭圆区域 $y > 0$ 中, Tricomi 算子 $T = y\partial_x^2 + \partial_y^2$ 是椭圆型算子, 由 Lax-Milgram 定理在适当的加权 Sobolev 空间中解存在唯一。在双曲区域 $y < 0$ 中, 特征线为 $dx = \pm\sqrt{-y}dy$, 积分得 $x \pm \frac{2}{3}(-y)^{3/2} = \text{const}$ 。对 Tricomi 问题, 在 Γ_1 上给定 Dirichlet 数据, 沿 Γ_2 特征线不需指定数据 (由双曲方程的 Cauchy 问题理论自然确定)。通过将椭圆区域的 Dirichlet 问题与双曲区域的 Cauchy 问题在退化线 $y = 0$ 上进行匹配, 利用 u 和 u_y 在 $y = 0$ 上的连续性条件, 得到退化线上积分方程。当 σ 为正规曲线时, 该积分方程是 Fredholm 型的且可逆, 故解存在唯一。■

定义 95.5 (Frankl 问题): 推广 Tricomi 问题。设 Ω 为混合型区域, $\partial\Omega = \sigma \cup \Gamma_1 \cup \Gamma_2 \cup \gamma$, 其中 γ 为退化线上的一段。Frankl 问题要求: 在 σ 上给 Dirichlet 条件, 在 Γ_1 上给 Dirichlet 条件, 在 Γ_2 上不给条件 (或给非局部条件), 在 γ 上不给任何条件 (退化线自然携带信息)。该问题源于跨音速喷管设计——流动在喷管喉部从亚音速过渡到超音速时, 退化线上的自然连续性条件自动满足。

定理 95.2 (Frankl 问题的存在性, Frankl 1945): 在适当的几何条件下, Frankl 问题存在弱解。其核心困难在于退化线上的数据不准许任意指定, 必须满足一定的相容性条件, 可通过奇异积分方程的 Fredholm 理论处理。

证明: Frankl 问题的核心是将椭圆、双曲和退化线三个区域耦合。在退化线 γ 上, 方程 $T[u] = 0$ 退化为 $u_{yy} = 0$ (因 $y = 0$ 时 $yu_{xx} = 0$), 故 u 在 γ 上为 y 的线性函数, 连续性条件自动满足。在椭圆区域 $y > 0$ 中, 给定 σ 上的 Dirichlet 数据和 γ 上的 u 值, 由椭圆方程 Dirichlet 问题的适定性, 解唯一确定。在双曲区域 $y < 0$ 中, 给定 Γ_1 上的 Dirichlet 数据和 γ 上的 u 值, 由双曲方程 Cauchy 问题的适定性, 解唯一确定。匹配条件: 椭圆区域和双曲区域在 γ 上的法向导数 $\partial u / \partial y$ 必须一致。这给出 γ 上的奇异积分方程, 其主象征为 $|\xi| \operatorname{sgn}(\xi)$ 。由 Fredholm 理论, 该算子在其适当的 Sobolev 空间中为指标零的 Fredholm 算子, 故存在弱解。■

0.280.3 95.3 混合型方程的适定性框架

定义 95.6 (适定性提法的一般框架): 混合型方程 $L[u] = f$ 的适定边值问题遵循以下原则: 1. 椭圆部分 ($A(x) \succ 0$): 指定 Dirichlet 或 Neumann 条件的一个。2. 双曲部分 ($A(x)$ 具有 Lorentz 符号): Cauchy 数据仅可在一条类空曲面上给出; 适定问题通常只需指定部分边界数据 (如 Tricomi 问题的单特征线条件)。3. 退化线: 作为椭圆型与双曲型区域的分界, 其上通常不独立指定边界条件; 解的连续性 & 法向导数的跳跃性由方程本身和两侧的条件联合确定。

定理 95.3 (Morawetz 乘子法, 1956): 对 Tricomi 方程 $T[u] = f$, 存在乘子型恒等式

$$\iint_{\Omega} (2xu_x + u)T[u] dx dy = \oint_{\partial\Omega} Q(u_x, u_y, u, x, y) d\ell + \iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy$$

由此可得 Tricomi 问题解的唯一性及 H^1 先验估计。乘子 $(2xu_x + u)$ 的选择利用了 Tricomi 算子在退化线两侧符号变化的对称性。对于乘子法无法覆盖的情形, Lupo 与 Payne (2004) 使用变分结构将非线性混合型方程嵌入临界点理论, 在 $H_0^1(\Omega)$ 的适当闭子空间上应用山路引理获得弱解。

证明: 以乘子 $M[u] = 2xu_x + u$ 作用于 Tricomi 方程 $T[u] = yu_{xx} + u_{yy}$ 。计算 $\iint_{\Omega} M[u]T[u] dx dy$, 分部积分得: $\iint_{\Omega} (2xu_x + u)(yu_{xx} + u_{yy}) dx dy = \oint_{\partial\Omega} Q d\ell + \iint_{\Omega} \mathcal{E}(u_x, u_y) dx dy$, 其中 $\mathcal{E} = u_x^2 + u_y^2 + 2xyu_{xx} + \dots$ 。经仔细的分部积分和边界项整理, 最终得到 $\mathcal{E} = u_x^2 + u_y^2$ (正定二次型)。边界项 Q 沿 σ 和 Γ_1 可由已知边界数据控制。若 $f = 0$ 且边界数据为零, 则 $\iint_{\Omega} (u_x^2 + u_y^2) dx dy = 0$, 故 $u = \text{const}$, 由边界条件得 $u = 0$, 证得唯一性。对非齐次情形, 上述恒等式给出 $\|u\|_{H^1}^2 \leq C\|f\|_{L^2}^2$ 的先验估计。■

定理 95.4 (弱解的 Fredholm 型理论): 将 Tricomi 问题化为边界上的奇异积分方程, 主象征为 $a(\xi) =$

$|\xi| \operatorname{sgn}(\xi)$, 对应的奇异积分算子 H 满足 $H^2 = I$ (Hilbert 变换的推广)。适定性等价于相应的 Wiener-Hopf 型算子在 Sobolev 空间中为 Fredholm 算子且指数为零。这体现了混合型方程与奇异积分方程理论、拟微分算子理论的深刻联系。

证明: 将 Tricomi 问题通过 Fourier 变换在退化线 $y = 0$ 上化为边界积分方程。设 $u(x, 0) = \varphi(x)$, $u_y(x, 0) = \psi(x)$ 为退化线上的未知数据。在椭圆区域 $y > 0$ 中, 由 Poisson 核表示 u 在 σ 上的值, 得到 φ 与 ψ 的第一个关系式。在双曲区域 $y < 0$ 中, 由 D'Alembert 公式和特征线 Γ_1 上的数据, 得到 φ 与 ψ 的第二个关系式。消去 ψ 后得到关于 φ 的奇异积分方程: $A\varphi(x) + \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{\varphi(t)}{t-x} dt = g(x)$ (A 为常数)。该方程的主象征为 $a(\xi) = A + i \operatorname{sgn}(\xi)$, 对应的拟微分算子为 $AI + iH$ (H 为 Hilbert 变换)。在适当的 Sobolev 空间 H^s 中, $AI + iH$ 是 Fredholm 算子当且仅当 $A \neq \pm 1$ 。当 $A \neq \pm 1$ 时, 算子可逆, Tricomi 问题适定; 当 $A = \pm 1$ 时出现共振, 对应非 Fredholm 情形。■

卷二十: 微分方程终。

0.281 第 254 章: KAM 理论与自由边界问题

0.281.1 96.1 KAM 理论 (Kolmogorov-Arnold-Moser)

KAM 理论是 Hamilton 动力系统微扰理论的核心成就, 描述了近可积系统在微小扰动下拟周期运动的保持。基本问题: 给定可积 Hamilton 系统 $H_0(I)$ (作用量-角变量坐标, 环面 $I \times \mathbb{T}^n$), 当加入小扰动 $H_\epsilon = H_0(I) + \epsilon H_1(I, \theta)$ 后, 哪些不变环面得以存留?

定理 96.1 (Kolmogorov 定理, 1954): 若 H_0 非退化 ($\det(\partial^2 H_0 / \partial I_i \partial I_j) \neq 0$), 则对满足 Diophantine 条件

$$|k \cdot \omega| \geq \frac{\gamma}{\|k\|^\tau}, \quad \forall k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$$

的频率 $\omega = \nabla H_0(I)$, 相应的不变环面在充分小的 $\epsilon > 0$ 下扰动后仍然存在——仅发生微小形变, 其频率集合具有正 Lebesgue 测度 (当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时测度趋于全测度)。

证明: Kolmogorov 的证明使用快速收敛的 Newton 型迭代 (Kolmogorov 迭代)。在作用量-角变量 (I, θ) 下, 设 $H(I, \theta) = H_0(I) + \epsilon H_1(I, \theta)$ 。目标是通过一系列典则变换逐步消除角度依赖的扰动项。第 n 步迭代的误差为 $O(\epsilon^{2^n})$, 实现二次收敛。关键步骤: 求解同调方程 $\{H_0, S\} + \epsilon H_1 = \bar{H}_1$ (Poisson 括号), 其中 S 为生成函数。在 Fourier 展开下, 该方程的解为 $S_k = \epsilon H_{1,k} / (ik \cdot \omega)$ ($k \neq 0$)。Diophantine 条件 $|k \cdot \omega| \geq \gamma \|k\|^{-\tau}$ 保证分母不趋于零过快, 使得迭代收敛。收敛后, 扰动系统的频率 ω_ϵ 与 ω 相差 $O(\epsilon)$, 且不变环面仅发生 $O(\epsilon)$ 的形变。■

定义 96.1 (Diophantine 条件): 频率向量 $\omega \in \mathbb{R}^n$ 称为 (γ, τ) -Diophantine 的 ($\gamma > 0, \tau > n - 1$), 若对任意非零整数向量 $k \in \mathbb{Z}^n$, 有 $|k \cdot \omega| \geq \gamma \|k\|^{-\tau}$ 。满足此条件的频率集合在 $\mathbb{R}^n$ 中具有全测度。

定理 96.2 (Arnold 扩散, 1964): 未被 KAM 环面覆盖的相空间区域中存在极缓慢的扩散现象 (速度为 $O(e^{-c/\epsilon})$), 这是导致不变环面间“泄露”的核心机制。对于 $n \geq 3$ 自由度的系统, Arnold 证明了存在穿越由 KAM 环面形成的“网”的轨道链。

证明: 对 $n \geq 3$ 自由度的近可积 Hamilton 系统, KAM 环面是 n 维的, 相空间维数为 $2n$ 。当 $n \geq 3$ 时, $2n - n = n \geq 3 > 2$, KAM 环面不再能分割相空间——它们形成“网”结构, 轨道可通过环面间的间隙缓慢扩散。Arnold 构造了过渡链: 一系列由双曲周期轨道的不稳定流形与稳定流形横截相交形成的异宿连接。每条连接使轨道从一个环面附近“跳跃”到相邻环面附近。由于 Melnikov 型分裂的大小为 $O(e^{-c/\epsilon})$, 每次跳跃的速度为 $O(e^{-c/\epsilon})$, 故扩散速度为 $O(e^{-c/\epsilon})$ 。这解释了为何在近可积系统中, 尽管 KAM 环面占据大部分相空间, 长时间后仍可能出现大范围的能量输运。■

0.281.2 96.2 自由边界问题 (Free Boundary Problems)

自由边界问题处理 PDE 的解域边界本身是未知的、由解决定的边值问题。

定义 96.2 (Stefan 问题 / 冰-水相变): 热方程 $u_t = \Delta u$ 在固相/液相区域分别成立, 在自由界面 $\Gamma(t)$ 上满足 Stefan 条件

$$[\nabla u \cdot \mathbf{n}] = LV_n$$

其中 $L > 0$ 为潜热, V_n 为界面法向速度, $[\cdot]$ 表示界面两侧跳跃。一维 Stefan 问题的显式解 (Neumann

解, 1860 年代) 由误差函数 erf 构成, 自由边界以 $\sim \sqrt{t}$ 的速率移动。

定义 96.3 (障碍问题 / Obstacle Problem): 给定障碍函数 ψ , 求解 $u \geq \psi$ 满足

$$\Delta u \leq 0, \quad u \geq \psi, \quad (u - \psi)\Delta u = 0$$

其自由边界是接触集 $\Gamma = \partial\{u = \psi\} \cap \Omega$ (即 $u = \psi$ 区域的拓扑边界)。

定理 96.3 (Caffarelli 正则性定理, 1977): 障碍问题的自由边界在除去一个低维奇异集之外是光滑的 ($C^{1,\alpha}$), 这为整个自由边界正则性理论奠定了基础。具体而言, 自由边界点分为正则点 (自由边界在该点附近为 $C^{1,\alpha}$ 超曲面) 和奇点 (可分类), 后者的 Hausdorff 维数不超过 $n - 2$ 。

证明: Caffarelli 的证明基于“改进平坦性” (improvement of flatness) 迭代。设 u 为障碍问题的解, $\Gamma = \partial\{u = \psi\}$ 。在正则点 $x_0 \in \Gamma$ 处, 假设 u 在 $B_r(x_0)$ 中接近一个线性函数 $a \cdot (x - x_0)^+$ ($a \neq 0$)。通过缩放和紧性论证, 构造序列 $u_k(x) = u(x_0 + r_k x)/r_k^2$ ($r_k \rightarrow 0$)。该序列在 $C^{1,\alpha}$ 中收敛到全局解 (“blow-up 极限”), 该极限为 $\frac{1}{2} \max(x \cdot e, 0)^2$ 的形式 (e 为单位向量)。由粘性解理论和 Harnack 不等式, 自由边界在 x_0 附近为 $C^{1,\alpha}$ 超曲面。奇点对应 $a = 0$ 的退化情形, blow-up 极限为二次齐次多项式, 可用凸分析分类——其 Hausdorff 维数不超过 $n - 2$ 。■

定义 96.4 (Hele-Shaw 流动): 描述两平行平板间粘性流体的界面演化。对 Hele-Shaw 胞腔, 压强 p 在流体区域满足 $\Delta p = 0$, 在自由边界上 $p = 0$ 且法向速度 $V_n = -\partial p / \partial n$ 。其数学模型等价于 Laplacian 增长 (DLA 的连续极限), 小扰动下界面不稳定 (Saffman-Taylor 指进现象)。

0.282 第 255 章: 特殊函数与正交多项式

本章对 Gamma、Beta、Bessel、Legendre 及超几何函数给出编号定义、定理与完整证明, 作为数学物理中特殊函数的标准知识库。

0.282.1 97.1 Gamma 函数与 Beta 函数

定义 97.1 (Gamma 函数): $\Gamma(z)$ 的 Euler 积分定义为

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt, \quad \text{Re}(z) > 0$$

通过解析延拓可扩充为 $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 上的亚纯函数, 诸负整数为一阶极点, 留数为 $\text{Res}(\Gamma, -n) = (-1)^n / n!$ 。等价地有 Weierstrass 无穷乘积

$$\frac{1}{\Gamma(z)} = z e^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right) e^{-z/n}$$

其中 $\gamma = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \log N\right)$ 为 Euler-Mascheroni 常数。

定理 97.1 (函数方程): $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ 对所有 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}_{\leq 0}$ 成立。

证明: 对 $\text{Re}(z) > 0$, 分部积分: $\Gamma(z+1) = \int_0^\infty t^z e^{-t} dt = [-t^z e^{-t}]_0^\infty + z \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt = z\Gamma(z)$ 。由解析延拓的唯一性, 该等式在整个定义域上成立。■

特别地, $\Gamma(n) = (n-1)!$ ($n \in \mathbb{N}$)。Euler 反射公式 $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \pi/\sin(\pi z)$ 及 Legendre 倍元公式 $\Gamma(2z) = \frac{2^{2z-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(z)\Gamma(z+\frac{1}{2})$ 亦为基础恒等式。

定义 97.2 (Beta 函数): 对 $\operatorname{Re}(x) > 0, \operatorname{Re}(y) > 0$,

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt$$

定理 97.2 (Beta 与 Gamma 的关系):

$$B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

证明: 考虑 $\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^\infty \int_0^\infty u^{x-1}v^{y-1}e^{-(u+v)}dudv$ 。作变量代换 $u = ts, v = (1-t)s$ ($t \in (0, 1), s \in (0, \infty)$), Jacobi 行列式为 s 。则

$$\begin{aligned}\Gamma(x)\Gamma(y) &= \int_0^1 \int_0^\infty (ts)^{x-1}((1-t)s)^{y-1}e^{-s} \cdot s ds dt \\ &= \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt \cdot \int_0^\infty s^{x+y-1}e^{-s} ds = B(x, y) \cdot \Gamma(x+y)\end{aligned}$$

除以 $\Gamma(x+y)$ 即得结论。■

0.282.2 97.2 Bessel 函数

定义 97.3 (Bessel 微分方程与第一类 Bessel 函数): 对阶 $\nu \in \mathbb{C}$, Bessel 微分方程为

$$z^2 y'' + zy' + (z^2 - \nu^2)y = 0$$

其第一类解为:

$$J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \left(\frac{z}{2}\right)^{2k+\nu}$$

级数对任意 $z \in \mathbb{C}$ 收敛 (无穷收敛半径), 在 $z=0$ 处 $J_\nu(z) \sim (z/2)^\nu/\Gamma(\nu+1)$ 。当 $\nu \notin \mathbb{Z}$ 时, J_ν 与 $J_{-\nu}$ 线性无关, 构成解空间的基。

定义 97.4 (第二类 Bessel 函数 / Weber 函数): 对 $\nu \notin \mathbb{Z}$,

$$Y_\nu(z) = \frac{J_\nu(z) \cos(\nu\pi) - J_{-\nu}(z)}{\sin(\nu\pi)}$$

对整数 $\nu = n$, $Y_n(z) = \lim_{\nu \rightarrow n} Y_\nu(z)$ (极限存在, 消除了 $0/0$ 不定式)。 $Y_\nu(z)$ 在 $z=0$ 处具有对数奇性: $Y_0(z) \sim \frac{2}{\pi} \log z$ 。

定理 97.3 (Bessel 函数的递推关系):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dz} [z^\nu J_\nu(z)] &= z^\nu J_{\nu-1}(z) \\ \frac{d}{dz} [z^{-\nu} J_\nu(z)] &= -z^{-\nu} J_{\nu+1}(z)\end{aligned}$$

以及 $J_{\nu-1}(z) + J_{\nu+1}(z) = \frac{2\nu}{z} J_\nu(z)$, $J_{\nu-1}(z) - J_{\nu+1}(z) = 2J'_\nu(z)$ 。

证明: 对级数逐项微分并重组指标即得。以第一个为例: $z^\nu J_\nu(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k+\nu+1)} \frac{z^{2k+2\nu}}{2^{2k+\nu}}$, 对 z 求导后合并 k 与 $k+1$ 项即产生 $z^\nu J_{\nu-1}(z)$ 的级数。■

定理 97.4 (Bessel 函数的生成函数): 对整数阶 $\nu = n \in \mathbb{Z}$,

$$\exp\left(\frac{z}{2}\left(t - \frac{1}{t}\right)\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) t^n$$

此即指数函数的 Laurent 展开, 系数恰为整数阶 Bessel 函数。该生成函数直接导出 Jacobi-Anger 展开及其在调频信号分析中的应用。

证明: 将生成函数 $\exp(\frac{z}{2}(t - t^{-1}))$ 展开为 Laurent 级数。由指数函数的 Taylor 展开, $\exp(\frac{z}{2}t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (\frac{z}{2})^k t^k$, $\exp(-\frac{z}{2}t^{-1}) = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{\ell!} (\frac{z}{2})^\ell t^{-\ell}$ 。乘积的 t^n 系数为 $\sum_{k-\ell=n} \frac{(-1)^\ell}{k! \ell!} (\frac{z}{2})^{k+\ell} = \sum_{\ell=\max(0, -n)}^{\infty} \frac{(-1)^\ell}{(\ell+n)! \ell!} (\frac{z}{2})^{2\ell+n} = J_n(z)$ 。当 $n < 0$ 时, 利用 $J_{-n}(z) = (-1)^n J_n(z)$ 的一致性。故 Laurent 级数恰为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) t^n$ 。该生成函数蕴含 $e^{iz \sin \theta} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(z) e^{in\theta}$ (令 $t = e^{i\theta}$), 即 Jacobi-Anger 展开。■

0.282.3 97.3 Legendre 多项式与球谐函数

定义 97.5 (Legendre 多项式的 Rodrigues 公式):

$$P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

P_n 为 n 次多项式, $P_n(1) = 1$, $P_n(-1) = (-1)^n$ 。其满足 Legendre 微分方程 $(1-x^2)P_n'' - 2xP_n' + n(n+1)P_n = 0$ 。

定理 97.5 (Legendre 多项式的正交性):

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}$$

证明: 设 $m \leq n$ 。代入 Rodrigues 公式并分部积分 n 次:

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx &= \frac{1}{2^n n!} \int_{-1}^1 P_m(x) \frac{d^n}{dx^n} (x^2 - 1)^n dx \\ &= \frac{(-1)^n}{2^n n!} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^n \frac{d^n}{dx^n} P_m(x) dx\end{aligned}$$

边界项消去是因为 $(x^2 - 1)^n$ 及其前 $n-1$ 阶导数在 $x = \pm 1$ 处为零。若 $m < n$, 则 $\frac{d^n}{dx^n} P_m(x) = 0$, 故积分为零。若 $m = n$, 则 $\frac{d^n}{dx^n} P_n(x) = \frac{(2n)!}{2^n n!}$, 代入得

$$\int_{-1}^1 P_n(x)^2 dx = \frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2} \int_{-1}^1 (1-x^2)^n dx$$

Beta 函数计算得右端积分为 $2^{2n+1}(n!)^2/((2n+1)!)$, 代入即得 $2/(2n+1)$ 。■

定义 97.6 (球谐函数): 在单位球面 $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ 上, 球谐函数 $Y_\ell^m(\theta, \phi)$ ($\ell \in \mathbb{N}$, $m = -\ell, \dots, \ell$) 是 Laplace 算子球面部分 Δ_{S^2} 的特征函数:

$$\Delta_{S^2} Y_\ell^m = -\ell(\ell+1)Y_\ell^m$$

其标准表达式为

$$Y_\ell^m(\theta, \phi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2\ell+1}{4\pi} \frac{(\ell-m)!}{(\ell+m)!}} P_\ell^m(\cos \theta) e^{im\phi}$$

其中 $P_\ell^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_\ell(x)$ 为连带 Legendre 函数。 $\{Y_\ell^m\}$ 构成 $L^2(S^2)$ 的完备正交基 (等价于 $SO(3)$ 的不可约酉表示的矩阵系数), 满足正交关系 $\int_{S^2} Y_\ell^m \overline{Y_{\ell'}^{m'}} d\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$ 。

0.282.4 97.4 超几何函数与合流型

定义 97.7 (Gauss 超几何函数):

$${}_2F_1(a, b; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n (b)_n}{(c)_n n!} z^n, \quad |z| < 1$$

其中 $(q)_n = q(q+1)\cdots(q+n-1)$ ($n \geq 1$), $(q)_0 = 1$ 为 Pochhammer 符号。参数 $c \notin \mathbb{Z}_{\leq 0}$, 否则分母为零。 ${}_2F_1$ 满足超几何微分方程 $z(1-z)y'' + [c - (a+b+1)z]y' - aby = 0$, 在 $z=0$ 处正则。

定理 97.6 (Gauss 求和公式):

$${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}, \quad \operatorname{Re}(c-a-b) > 0$$

证明: 利用 Euler 积分表示 ${}_2F_1(a, b; c; z) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1} (1-t)^{c-b-1} (1-zt)^{-a} dt$ ($\operatorname{Re}(c) > \operatorname{Re}(b) > 0$)。该表示由展开 $(1-zt)^{-a} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (zt)^n$ 并逐项积分得到。令 $z=1$, 则 $(1-t)^{-a}$ 出现在积分中: ${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1} (1-t)^{c-b-1} (1-t)^{-a} dt = \frac{\Gamma(c)}{\Gamma(b)\Gamma(c-b)} \int_0^1 t^{b-1} (1-t)^{c-a-b-1} dt$ 。最后的积分是 Beta 函数 $B(b, c-a-b) = \frac{\Gamma(b)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)}$ 。代入即得 ${}_2F_1(a, b; c; 1) = \frac{\Gamma(c)\Gamma(c-a-b)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c-b)}$ 。收敛条件 $\operatorname{Re}(c-a-b) > 0$ 由 Beta 积分的收敛性保证。■

定义 97.8 (合流超几何函数 / Kummer 函数):

$${}_1F_1(a; c; z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{(c)_n n!} z^n, \quad z \in \mathbb{C}$$

这是 ${}_2F_1(a, b; c; z/b)$ 当 $b \rightarrow \infty$ 的极限, 满足 Kummer 方程 $zy'' + (c-z)y' - ay = 0$ 。经典特例包括 $L_n^{(\alpha)}(z) = \frac{(\alpha+1)_n}{n!} {}_1F_1(-n; \alpha+1; z)$ (Laguerre 多项式) 及误差函数 $\operatorname{erf}(z) = \frac{2z}{\sqrt{\pi}} {}_1F_1(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; -z^2)$ 。

定义 97.9 (Whittaker 函数): Whittaker 方程 $y'' + \left(-\frac{1}{4} + \frac{\kappa}{z} + \frac{\frac{1}{4} - \mu^2}{z^2}\right)y = 0$ 的两组标准解:

$$M_{\kappa, \mu}(z) = z^{\mu + \frac{1}{2}} e^{-z/2} {}_1F_1\left(\mu - \kappa + \frac{1}{2}; 1 + 2\mu; z\right)$$

$$W_{\kappa, \mu}(z) = \frac{\Gamma(-2\mu)}{\Gamma(\frac{1}{2} - \mu - \kappa)} M_{\kappa, \mu}(z) + \frac{\Gamma(2\mu)}{\Gamma(\frac{1}{2} + \mu - \kappa)} M_{\kappa, -\mu}(z)$$

$M_{\kappa, \mu}$ 在 $z = 0$ 处正则, $W_{\kappa, \mu}$ 在 $z \rightarrow \infty$ 时以 $z^\kappa e^{-z/2}$ 的渐近行为衰减, 后者在量子力学 (Coulomb 散射) 和随机过程 (Bessel 过程的特征函数) 中有重要应用。

卷二十: 微分方程终。

0.283 第 256 章：特殊函数深化

98.1 超几何函数的统一理论

定义 (广义超几何函数): ${}_pF_q \left(\begin{smallmatrix} a_1, \dots, a_p \\ b_1, \dots, b_q \end{smallmatrix}; z \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a_1)_n \cdots (a_p)_n}{(b_1)_n \cdots (b_q)_n} \frac{z^n}{n!}$, 收敛于 $|z| < 1$ (若 $p = q + 1$ 时收敛于单位圆盘)。当 $p = q + 1$ 时满足相应的超几何微分方程 (阶数为 $\max(p, q + 1)$)。

命题 (经典特例): ${}_2F_1(1, 1; 2; z) = -\frac{\log(1-z)}{z}$ (对数) ${}_2F_1(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}; \frac{3}{2}; z^2) = \frac{\arcsin(z)}{z}$ ${}_1F_1(a; c; z)$ (合流超几何 / Kummer 函数) 是 Whittaker 方程的解, 包含 Bessel 函数 $J_\nu(z)$ 、Laguerre 多项式 $L_n^{(\alpha)}(z)$ 为特例 ${}_0F_1(; \nu + 1; -\frac{z^2}{4}) = \Gamma(\nu + 1)(\frac{z}{2})^\nu J_\nu(z)$

98.2 椭圆函数

定义 (Jacobi 椭圆函数): 给定模 $k \in (0, 1)$, 定义椭圆正弦 $\operatorname{sn}(u, k) = \sin \operatorname{am}(u, k)$ (am 是 Jacobi 振幅)。等价地, $u = \int_0^{\operatorname{sn}(u, k)} \frac{dt}{\sqrt{(1-t^2)(1-k^2t^2)}}$ (椭圆积分的逆)。定义 $\operatorname{cn}(u, k) = \sqrt{1 - \operatorname{sn}^2(u, k)}$, $\operatorname{dn}(u, k) = \sqrt{1 - k^2 \operatorname{sn}^2(u, k)}$ 。

定理 (加法定理与二重周期性): 椭圆函数是 $\mathbb{C}$ 上双周期亚纯函数 (即存在两个 $\mathbb{R}$ -线性无关的周期 ω_1, ω_2 使得 $f(z + \omega_i) = f(z)$)。Jacobi 椭圆函数的实周期 $4K(k)$ (sn, cn) 和 $2K(k)$ (dn), 其中 $K(k) = \int_0^{\pi/2} \frac{d\theta}{\sqrt{1 - k^2 \sin^2 \theta}}$ 是第一类完全椭圆积分。

椭圆函数在可积系统 (KdV 方程的 cn-波解)、代数几何 (椭圆曲线参数化) 和数论 (模函数与模形式) 中有深刻应用。

0.284 第 257 章：连续与离散动力系统

本章严格建立连续与离散动力系统的基本语言和拓扑结构, 是遍历论与分支理论的公共基础。

0.284.1 99.1 连续动力系统与离散动力系统

定义 99.1 (C^r 流): 设 X 为光滑流形。 C^r 流 ($r \geq 1$) 是一个 C^r 映射 $\varphi: \mathbb{R} \times X \rightarrow X$, 记为 $\varphi_t(x) = \varphi(t, x)$, 满足: 1. $\varphi_0 = \operatorname{id}_X$ (恒等映射); 2. $\varphi_t \circ \varphi_s = \varphi_{t+s}$, 对任意 $t, s \in \mathbb{R}$ (群性质)。

若仅对 $t \geq 0$ 有定义且满足半群性质, 则称 φ 为 C^r 半流。给定自治 ODE $\dot{x} = f(x)$ ($f \in C^r(X, TX)$ 为向量场), 若其解对初值全局存在, 则解映射 $\varphi_t(x_0) = x(t; x_0)$ 定义了唯一的 C^r 流。 f 称为流 φ 的无穷小生成元: $f(x) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \varphi_t(x)$ 。

定义 99.2 (离散动力系统): 设 X 为拓扑空间, $f: X \rightarrow X$ 为连续映射 (或同胚)。正向轨道为 $\{f^n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ ($f^0 = \operatorname{id}$, $f^{n+1} = f \circ f^n$)。若 f 为同胚, 则双向轨道为 $\{f^n(x)\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 。半群 $\{f^n\}_{n \geq 0}$ 描述了不可逆动力系统, 群 $\{f^n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 描述了可逆动力系统。连续与离散之间的核心桥梁为时间-1 映射。

定义 99.3 (时间-1 映射): 设 φ_t 为 X 上的 C^r 流。其时间-1 映射定义为 $f(x) = \varphi_1(x)$ 。若流全局存在, 则 f 是 X 的 C^r 微分同胚, 且 $\varphi_n(x) = f^n(x)$ (对整数 n)。 f 的轨道包含流的整数时刻快照, 但丢失了流的连续中间状态。

定义 99.4 (Poincaré 截面与首次回返映射): 设 φ_t 为流形 M 上的 C^r 流, $\Sigma \subset M$ 为余维 1 的 C^r 嵌入子流形 (截面), 满足: (i) φ_t 横截 Σ (即 $f(x) \notin T_x \Sigma$ 对 $x \in \Sigma$); (ii) 对任意 $x \in \Sigma$, 存在最小 $t = \tau(x) > 0$ 使得 $\varphi_{\tau(x)}(x) \in \Sigma$ 。则 Poincaré 首次回返映射 $P: \Sigma \rightarrow \Sigma$ 定义为 $P(x) = \varphi_{\tau(x)}(x)$ 。 P 将连续流约化为截面上的离散动力系统, 是分析周期轨道稳定性的核心工具。

0.284.2 99.2 Poincaré-Bendixson 定理

定理 99.1 (Poincaré-Bendixson 定理): 设 φ_t 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上的 C^1 流, 仅有有限个平衡点。若正向轨道 $\gamma^+(x_0) = \{\varphi_t(x_0) : t \geq 0\}$ 包含于某紧集 $K \subset \mathbb{R}^2$ 中, 则其 ω -极限集 $\omega(x_0)$ 必为以下三者之一: (i) 单个平衡点; (ii) 单个周期轨; (iii) 由平衡点及其间的异宿轨连接组成的有限连通图 (异宿圈)。

证明: 设 $\omega = \omega(x_0)$, 紧致且连通 (因轨道预紧)。若 ω 不含平衡点, 取 $y \in \omega$ 。作过 y 横截于流的线段 ℓ (局部截面)。因 ω 非空且紧, 轨道 $\gamma^+(x_0)$ 必无限次穿越 ℓ 。由于平面流无自交 (Jordan 曲线定理), $\omega \cap \ell$ 单调穿越 ℓ , 故必为单点 $\{y\}$ 。但 $y \in \omega$ 意味着 $\gamma(y) \subset \omega$ 。因 ω 紧, $\gamma(y)$ 的闭包含于 ω 。若 $\gamma(y)$ 非周期, 则 $\omega(y)$ 与 ℓ 的交点亦单调, 与单点矛盾。故 y 必为周期点, 从而 $\gamma(y)$ 为周期轨 — 且为极限轨, 即 $\omega = \gamma(y)$ 。若 ω 包含平衡点, 则仅有有限个。若 ω 若含平衡点和正则点, 由紧性及截面的单调穿越性, 正则点必通过异宿轨连接平衡点形成异宿圈。■

推论 99.1: 平面 C^1 流不存在奇异吸引子 (即非平衡点、非周期轨的极限集)。此即混沌不可能发生在平面自治 ODE 中的拓扑根源。

0.284.3 99.3 环面上的无理流

定义 99.5 (环面上的 Kronecker 流): 在二维环面 $\mathbb{T}^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ 上定义线性流

$$\theta_t(x, y) = (x + t, y + \alpha t) \pmod{1}$$

其中 $\alpha \in \mathbb{R}$ 为频率比。轨道为 $\mathbb{T}^2$ 上斜率为 α 的直线 (模掉整数平移)。

定理 99.2 (Kronecker 流的遍历二分): 若 $\alpha \in \mathbb{Q}$, 则每条轨道均为周期轨 (周期为分母)。若 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 则每条轨道在 $\mathbb{T}^2$ 中稠密, 且流关于 Lebesgue 测度是唯一遍历的 (即 Lebesgue 测度是唯一不变的 Borel 概率测度)。Weyl 均分定理给出定量版本:

$$\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \chi_A(\theta_t(x_0)) dt = \text{Leb}(A), \quad \forall A \subset \mathbb{T}^2 \text{ Borel}, \forall x_0 \in \mathbb{T}^2$$

该流是连续时间遍历 (但不是混合) 的典型例子。

证明: 若 $\alpha = p/q \in \mathbb{Q}$ (既约), 则 $\theta_t(x) = (x_1 + t, x_2 + \alpha t) \pmod{1}$ 。当 $t = q$ 时, $\theta_q(x) = (x_1 + q, x_2 + p) = (x_1, x_2) \pmod{1}$, 故每条轨道周期为 q 。若 $\alpha \notin \mathbb{Q}$, 证明轨道稠密性等同于证明 $\{n\alpha \pmod{1} : n \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{T}^1$ 中稠密。由 Dirichlet 逼近定理, 存在无穷多有理数 p/q 满足 $|\alpha - p/q| < 1/q^2$ 。设 $d = |q\alpha - p|$, 则 $0 < d < 1/q$ 。轨道 $\{kd \pmod{1} : k = 0, 1, \dots\}$ 以步长 $< 1/q$ 遍历 $\mathbb{T}^1$, 故对任意 $\varepsilon > 0$ 取 $q > 1/\varepsilon$ 即得稠密性。Lebesgue 测度 m 是平移不变的, 且由 Fourier 分析: 若 μ 为不变测度, 其 Fourier 系数 $\hat{\mu}(k_1, k_2) = \int e^{-2\pi i(k_1 x_1 + k_2 x_2)} d\mu$ 满足 $\hat{\mu}(k_1, k_2) = e^{2\pi i(k_1 + k_2 \alpha)t} \hat{\mu}(k_1, k_2)$ 。因 α 无理, 当 $(k_1, k_2) \neq (0, 0)$ 时 $k_1 + k_2 \alpha \neq 0$, 故 $\hat{\mu}(k_1, k_2) = 0$, 即 $\mu = m$ (唯一遍历)。■

0.284.4 99.4 Smale 马蹄

定义 99.6 (Smale 马蹄的几何构造, 1967): 在平面 $\mathbb{R}^2$ 上取正方形 $S = [0, 1] \times [0, 1]$ 。定义映射 $f : S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 的组合:

1. 拉伸: 沿 y 方向均匀拉伸 S 为 $[0, 1] \times [0, \mu]$, $\mu > 2$ 。

2. 压缩: 沿 x 方向均匀压缩为 $[0, \lambda] \times [0, \mu]$, $0 < \lambda < 1/2$ 。

3. 折叠并放回: 将长条弯折成马蹄形并放回到包含 S 的区域中, 使得 $V_0 = f(S) \cap S$ 和 $V_1 = f(S) \cap S$ 为两个竖直带状区域 (分别对应原正方形左侧和右侧的像)。

f 在 S 上的不变集定义为 $\Lambda = \bigcap_{n=-\infty}^{\infty} f^{-n}(S)$ (若 f 延拓为 $\mathbb{R}^2$ 上的同胚)。

定理 99.3 (马蹄的不变集性质): Λ 同胚于Cantor集。 $f|_{\Lambda}$ 拓扑共轭于双边二符号移位 $\sigma: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ ($\Sigma_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{Z}}$)。特别地: $-\Lambda$ 中有可数无穷个周期轨 (任意周期); $-\Lambda$ 中含有稠密轨道 (拓扑传递); $-\Lambda$ 周期点集在 Λ 中稠密; $-\Lambda$ 对初始条件敏感依赖 (混沌三要素均满足)。

证明: 构造编码映射 $h: \Lambda \rightarrow \Sigma_2$, 令 $h(x)_n = j$ 若 $f^n(x) \in V_j$ ($j \in \{0, 1\}$, V_0 和 V_1 为两个竖直带状区域)。由马蹄的Markov分割性质, V_0 和 V_1 完全横截于 S : $f(V_0)$ 和 $f(V_1)$ 横跨 S , 故 $f^{-1}(S) \cap S = V_0 \cup V_1$ 。递推得 $f^{-n}(S) \cap S$ 为 2^{2n} 个正方形, 极限集 Λ 为这些正方形的交集, 每个点 x 对应唯一的双向二进制序列。 h 为同胚: 连续性因乘积拓扑与图的度量相容; 双射性由Markov分割的横截性保证。共轭性 $h \circ f|_{\Lambda} = \sigma \circ h$ 由构造直接验证。 Σ_2 同胚于Cantor集, 故 Λ 亦然。■

0.284.5 99.5 符号动力系统与拓扑共轭

定义 99.7 (全移位空间): 设 $\mathcal{A} = \{0, 1, \dots, n-1\}$ 为有限字母表。全 n -移位为 $\Sigma_n = \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ (双边) 或 $\Sigma_n^+ = \mathcal{A}^{\mathbb{N}}$ (单边), 配备乘积拓扑 (由离散拓扑诱导, Σ_n 紧致且可度量)。移位映射 $\sigma: \Sigma_n \rightarrow \Sigma_n$ 定义为 $(\sigma(x))_k = x_{k+1}$ (向左移动一个坐标)。(Σ_n, σ)称为全移位动力系统。其闭的不变子集称为子移位, 可由禁止词集合刻画。

定理 99.4 (移位空间的基本同胚): Σ_n 同胚于Cantor集。移位映射 σ 关于乘积测度为强混合Bernoulli自同构, 拓扑熵 $h_{\text{top}}(\sigma) = \log n$ 。

证明: $\Sigma_n = \mathcal{A}^{\mathbb{Z}}$ 的拓扑由柱集 $[a_{-k}, \dots, a_k] = \{x: x_{-k} = a_{-k}, \dots, x_k = a_k\}$ 生成。每个柱集为闭开集, 故 Σ_n 完全不连通。紧致性由Tychonoff定理 ($\mathcal{A}$ 为有限离散空间) 保证。无孤立点: 对任意 x 和 N , 取 y 与 x 在 $[-N, N]$ 外不同, 则 $y \neq x$ 且 $d(x, y)$ 可任意小。故 Σ_n 为紧致、完全不连通、无孤立点的度量空间, 由Brouwer定理, 它同胚于Cantor集。 σ 为强混合: 对柱集 A, B , $\mu(\sigma^{-n}A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$ 对 n 充分大 (因 A 和 $\sigma^{-n}A$ 的分量不重叠)。拓扑熵: 有限剖分 $\mathcal{P} = \{[0], \dots, [n-1]\}$ 为生成剖分, $h_{\text{top}}(\sigma) = \lim_{m \rightarrow \infty} \frac{1}{m} \log(\# \text{允许词长 } m) = \log n$ 。■

定义 99.8 (拓扑共轭): 设 $f: X \rightarrow X$ 与 $g: Y \rightarrow Y$ 为两个 (离散或连续) 动力系统。若存在同胚 $h: X \rightarrow Y$ 使得 $h \circ f = g \circ h$, 则称 f 与 g 拓扑共轭 (h 为共轭映射)。对连续系统 φ_t 与 ψ_t , 要求 $h \circ \varphi_t = \psi_t \circ h$ 对所有 t 成立。

定理 99.5 (拓扑共轭的不变量): 若 f 与 g 拓扑共轭, 则以下量相等: 1. $P_n(f) = |\{x: f^n(x) = x\}|$ (周期 n 的点数) — 由 h 的一一对应推出; 2. 拓扑熵 $h_{\text{top}}(f) = h_{\text{top}}(g)$; 3. 非游荡集 $\Omega(f)$ 的拓扑结构 ($h(\Omega(f)) = \Omega(g)$); 4. 链回归集与吸引子/排斥子的格结构。

证明: 对于 (1), $f^n(x) = x \iff h(f^n(x)) = h(x) \iff g^n(h(x)) = h(x)$, 故 h 给出 $P_n(f)$ 到 $P_n(g)$ 的双射。对于 (2), 拓扑熵由开覆盖生成, 共轭映射将覆盖及其迭代原样搬运, 故熵不变。■

0.285 第 258 章 (补充)

本部分以种群模型和传染病模型为具体载体, 研究非线性ODE系统的定性理论 (平衡点、周期轨道、分岔、稳定性), 以及反应-扩散系统的斑图形成与行波理论。内容本质上是ODE

定性理论和 PDE 应用的特例研究。

0.286 第 258 章：非线性常微分方程系统的定性分析

本章以种群模型为具体载体，研究非线性自治 ODE 系统的平衡点、周期轨道、分岔和稳定性理论。

0.286.1 237.1 一维自治方程

定义 237.1 (一阶线性方程): $\dot{N} = rN$, $r \in \mathbb{R}$. 通解 $N(t) = N_0 e^{rt}$. $r > 0$ 时 $N = 0$ 为不稳定平衡点, $r < 0$ 时 $N = 0$ 为全局渐近稳定平衡点。

定义 237.2 (Logistic 方程): 一阶非线性自治方程

$$\dot{N} = rN \left(1 - \frac{N}{K}\right), \quad r, K > 0$$

平衡点: $N = 0$ (不稳定) 和 $N = K$ (全局渐近稳定)。显式解为

$$N(t) = \frac{KN_0 e^{rt}}{K + N_0(e^{rt} - 1)}$$

该方程是 Riccati 型的可积 ODE, 其右端为二次多项式向量场。

定义 237.3 (具双稳的三次向量场): 方程

$$\dot{N} = rN(N - A) \left(1 - \frac{N}{K}\right), \quad 0 < A < K, r > 0$$

平衡点: $N = 0$ (渐近稳定), $N = A$ (不稳定, 鞍点型阈值), $N = K$ (渐近稳定)。这是一维梯度系统 $\dot{N} = -\nabla V(N)$, 其中势函数 $V(N)$ 为四次多项式, 具有双稳态势阱结构。

定义 237.4 (一维离散动力系统的分岔): Ricker 映射 $N_{t+1} = N_t e^{r(1-N_t/K)}$. 不动点 $N = K$ 在 $0 < r < 2$ 时稳定; $r = 2$ 处发生倍周期分岔; $r > 2$ 后经倍周期级联通向混沌。这是典型的一维单峰映射。

0.286.2 237.2 二维 ODE 系统的定性分析

定义 237.5 (Lotka-Volterra 系统): 二维非线性自治 ODE 系统

$$\begin{cases} \dot{x} = \alpha x - \beta xy \\ \dot{y} = \gamma xy - \delta y \end{cases}, \quad \alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$$

定理 237.1 (Lotka-Volterra 系统的定性结构): 唯一正平衡点 $(\delta/\gamma, \alpha/\beta)$ 是非双曲中心。系统保守, 存在首次积分

$$H(x, y) = \gamma x - \delta \ln x + \beta y - \alpha \ln y$$

所有正初始条件的轨线为绕平衡点的周期轨道。周期由椭圆型积分表出。由于平衡点非双曲, 系统不具有结构稳定性。

证明: 直接验证: $\frac{d}{dt}H = \gamma\dot{x} - \delta\frac{\dot{x}}{x} + \beta\dot{y} - \alpha\frac{\dot{y}}{y} = \gamma(\alpha x - \beta xy) - \delta(\alpha - \beta y) + \beta(\gamma xy - \delta y) - \alpha(\gamma x - \delta) = 0$ 。平衡点 $(x^*, y^*) = (\delta/\gamma, \alpha/\beta)$ 处 H 的 Hessian 为 $\text{diag}(\delta/x^{*2}, \alpha/y^{*2}) > 0$, 故 H 取严格极小值。 $H(x, y) \rightarrow$

∞ 当 $x \rightarrow 0$ 或 $y \rightarrow 0$ 或 $x \rightarrow \infty$ 或 $y \rightarrow \infty$, 故 H 的等值线 $\{H = c\}$ 在 $\mathbb{R}_+^2$ 中为紧致集。由 H 无临界点 (除平衡点外), 等值线为闭 Jordan 曲线, 即周期轨道。在平衡点处 Jacobian 为 $\begin{pmatrix} 0 & -\beta x^* \\ \gamma y^* & 0 \end{pmatrix}$, 特征值为 $\pm i\sqrt{\alpha\delta}$ (纯虚), 故平衡点非双曲, 系统结构不稳定。■

定义 237.6 (n 维竞争系统):

$$\dot{N}_i = r_i N_i \left(1 - \sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \frac{N_j}{K_i} \right), \quad i = 1, \dots, n$$

其中 $\alpha_{ij} > 0$ 为竞争系数矩阵, $r_i, K_i > 0$ 。这是一类 Kolmogorov 型系统 $\dot{N}_i = N_i f_i(N_1, \dots, N_n)$ 。

定理 237.2 (二维竞争系统的全局动力学): 对 $n = 2$, 系统在 $\mathbb{R}_+^2$ 上有四种可能的全局相图, 由参数 α_{12} 与 K_1/K_2 及 α_{21} 与 K_2/K_1 的大小关系分类: (i) 物种 1 排斥物种 2; (ii) 物种 2 排斥物种 1; (iii) 双稳态共存; (iv) 稳定共存。分类依据是 Jacobian 矩阵在各平衡点处的特征值符号。

证明: 系统有四个平衡点: $(0, 0)$ (不稳定结点), $(K_1, 0)$, $(0, K_2)$, 以及内点 (N_1^*, N_2^*) 满足 $N_1^* + \alpha_{12} N_2^* = K_1$, $\alpha_{21} N_1^* + N_2^* = K_2$ 。内点存在当且仅当两条零生长等值线相交于 $\mathbb{R}_+^2$ 内。在 $(K_1, 0)$ 处 Jacobian 为 $\begin{pmatrix} -r_1 & -r_1 \alpha_{12} \\ 0 & r_2(1 - \alpha_{21} K_1/K_2) \end{pmatrix}$, 特征值符号决定 $(K_1, 0)$ 的稳定性。四种情形由零生长等值线的相对位置决定: (i) $\alpha_{12} K_2/K_1 < 1$ 且 $\alpha_{21} K_1/K_2 > 1$: $(K_1, 0)$ 全局吸引; (ii) 对称情况; (iii) 两者均 > 1 : 内点为鞍点, 边界平衡点双稳定; (iv) 两者均 < 1 : 内点全局吸引。由 Dulac 准则和 Poincaré-Bendixson 定理, 无极限环, 全局动力学完全由平衡点决定。■

0.286.3 237.3 年龄结构的 PDE 模型

定义 237.7 (McKendrick-von Foerster 方程): 一阶线性 PDE

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial n}{\partial a} = -\mu(a)n(t, a), \quad t > 0, a > 0$$

边界条件 $n(t, 0) = \int_0^\infty \beta(a)n(t, a)da$ 。其中 $\mu(a)$ 和 $\beta(a)$ 为给定的非负函数。这是带非局部边界条件的输运方程。

定理 237.3 (Euler-Lotka 特征方程): 求分离变量解 $n(t, a) = e^{rt}\psi(a)$ 导致特征方程

$$\int_0^\infty e^{-ra}\beta(a)\ell(a)da = 1, \quad \ell(a) = \exp\left(-\int_0^a \mu(s)ds\right)$$

该方程关于 r 恰有一个实根 r^* , 决定了渐近增长率。

证明: 代入分离变量形式 $n(t, a) = e^{rt}\psi(a)$ 到 PDE: $re^{rt}\psi(a) + e^{rt}\psi'(a) = -\mu(a)e^{rt}\psi(a)$, 即 $\psi'(a) = -(r + \mu(a))\psi(a)$ 。解得 $\psi(a) = \psi(0)e^{-ra}\exp(-\int_0^a \mu(s)ds) = \psi(0)e^{-ra}\ell(a)$ 。边界条件: $n(t, 0) = e^{rt}\psi(0) = \int_0^\infty \beta(a)e^{rt}\psi(a)da = e^{rt}\psi(0)\int_0^\infty \beta(a)e^{-ra}\ell(a)da$ 。约去 $e^{rt}\psi(0)$ (非零) 得 $\int_0^\infty e^{-ra}\beta(a)\ell(a)da = 1$ 。定义 $F(r) = \int_0^\infty e^{-ra}\beta(a)\ell(a)da$, F 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递减 ($F'(r) = -\int_0^\infty ae^{-ra}\beta(a)\ell(a)da < 0$), $F(-\infty) = \infty$, $F(\infty) = 0$, 故恰有一个实根 r^* 。 r^* 为内生增长率: $r^* > 0$ 当且仅当 $F(0) = \int_0^\infty \beta(a)\ell(a)da > 1$ (基本繁殖数 $R_0 > 1$)。■

0.287 第 259 章：传染病模型的数学结构

本章研究一类仓室型 ODE 系统的定性性质（阈值现象、终态分析），并将其推广到 PDE 和网络上的动力系统。

0.287.1 238.1 SIR 型 ODE 系统

定义 238.1 (SIR 系统)：三维非线性 ODE 系统

$$\begin{cases} \dot{S} = -\beta SI \\ \dot{I} = \beta SI - \gamma I \\ \dot{R} = \gamma I \end{cases}, \quad \beta, \gamma > 0$$

总人口 $N = S + I + R$ 守恒 ($\dot{N} = 0$)。系统可约化为二维系统 ((S, I) -平面)。

定义 238.2 (基本再生数)：无量纲参数 $\mathcal{R}_0 = \beta S(0)/\gamma$ 。这是系统在无病平衡点 $(S(0), 0)$ 处的阈值参数。

定理 238.1 (阈值定理)：(i) 若 $\mathcal{R}_0 \leq 1$ ，则 $I(t)$ 单调递减趋于 0；(ii) 若 $\mathcal{R}_0 > 1$ ，则 $I(t)$ 先增后减（单峰），终态满足

$$S(\infty) = S(0)e^{-\mathcal{R}_0(1-S(\infty)/S(0))}, \quad I(\infty) = 0$$

$S(\infty)$ 是该超越方程在 $(0, S(0))$ 中的唯一解。

证明：由 SIR 守恒律 $S + I + R = N$ 常数，可约化到 (S, I) -平面。由 $dI/dS = -1 + \gamma/(\beta S)$ ，积分得首次积分 $I + S - (\gamma/\beta) \ln S = \text{const}$ 。取 $t = 0$ 和 $t = \infty$ 得 $I(0) + S(0) - (\gamma/\beta) \ln S(0) = I(\infty) + S(\infty) - (\gamma/\beta) \ln S(\infty)$ 。由 $I(\infty) = 0$ (终态无感染)，得 $S(\infty) - (\gamma/\beta) \ln S(\infty) = S(0) + I(0) - (\gamma/\beta) \ln S(0)$ 。代入 $\mathcal{R}_0 = \beta S(0)/\gamma$ 并整理得 $S(\infty) = S(0)e^{-\mathcal{R}_0(1-S(\infty)/S(0))}$ 。 $I(t)$ 的单调性： $\dot{I} = I(\beta S - \gamma)$ ，若 $\mathcal{R}_0 \leq 1$ 则 $\beta S - \gamma \leq 0$ 恒成立（因 $S \leq S(0)$ ）， I 单调递减。若 $\mathcal{R}_0 > 1$ ，则 S 从 $S(0)$ 递减，当 $S > \gamma/\beta$ 时 $\dot{I} > 0$ ，当 $S < \gamma/\beta$ 时 $\dot{I} < 0$ ，故 I 先增后减呈单峰，峰值在 $S = \gamma/\beta$ 处。■

定义 238.3 (SIR 型系统的变体)：-SEIR 系统：增加状态变量 E (满足 $\dot{E} = \beta SI - \sigma E$, $\sigma > 0$)，维数增至四维。-SIRS 系统：增加恢复项 $\dot{S} = -\beta SI + \omega R$ ($\omega > 0$)，系统存在地方病平衡点。-SIS 系统： $\dot{S} = -\beta SI + \gamma I$, $\dot{I} = \beta SI - \gamma I$ ，可约化为一维系统， $\mathcal{R}_0$ 决定全局动力学。

0.287.2 238.2 网络上的动力系统

定义 238.4 (图上的 SIR 系统)：设图 $G = (V, E)$ ，节点 i 的状态 (S_i, I_i, R_i) 满足

$$\dot{I}_i = \beta S_i \sum_{j \sim i} I_j - \gamma I_i, \quad \dot{S}_i = -\beta S_i \sum_{j \sim i} I_j, \quad \dot{R}_i = \gamma I_i$$

这是 $3|V|$ 维 ODE 系统，耦合结构由图的邻接关系决定。

定理 238.2 (无标度网络上的阈值消失)：若度分布 $P(k) \sim k^{-\gamma}$ ($2 < \gamma \leq 3$)，则当网络规模 $N \rightarrow \infty$ 时传播阈值趋于零——对任意正传播率 $\beta > 0$ ，系统均存在非零的地方病平衡点。

证明：基于度基平均场（degree-based mean-field）理论。设 Θ 为随机边指向感染节点的概率，则度为 k 的节点感染概率 ρ_k 满足 $\dot{\rho}_k = \beta k(1 - \rho_k)\Theta - \gamma\rho_k$ 。平衡态 $\rho_k = \beta k\Theta/(\gamma + \beta k\Theta)$ 。自洽方程 $\Theta = \sum_k kP(k)\rho_k/\langle k \rangle$ 代入得 $\Theta = \frac{1}{\langle k \rangle} \sum_k kP(k) \frac{\beta k\Theta}{\gamma + \beta k\Theta}$ 。非零解条件为 $\frac{\beta}{\gamma} \frac{\langle k^2 \rangle}{\langle k \rangle} > 1$ 。当 $P(k) \sim k^{-\gamma}$ ($2 < \gamma \leq 3$) 时， $\langle k^2 \rangle = \sum_k k^2 P(k) \sim \sum_k k^{2-\gamma}$ 发散 ($N \rightarrow \infty$)。故 $\langle k^2 \rangle / \langle k \rangle \rightarrow \infty$ ，对任意 $\beta > 0$ 均有非零地方病平衡点，传播阈值消失。■

0.287.3 238.3 反应-扩散 SIR 系统

定义 238.5（空间 SIR 的 PDE 模型）：

$$\begin{cases} \frac{\partial S}{\partial t} = d_S \nabla^2 S - \beta SI \\ \frac{\partial I}{\partial t} = d_I \nabla^2 I + \beta SI - \gamma I \end{cases}$$

定理 238.3（行波解的波速）：当 $d_S = 0$ （简化情形）， I 的方程退化为 Fisher-KPP 型方程，存在行波解且最小波速为

$$c^* = 2\sqrt{d_I(\beta S_0 - \gamma)}$$

当 $\beta S_0 \leq \gamma$ 时不存在正的行波解。

证明：代入行波变量 $\xi = x - ct$ ，设 $S(\xi), I(\xi)$ 。当 $d_S = 0$ 时， I 的方程化为 $d_I I'' + cI' + \beta S_0 I - \gamma I = 0$ （在波前处 $S \approx S_0$ ）。化为一阶系统 $I' = J, d_I J' = -cJ - (\beta S_0 - \gamma)I$ 。平衡点 $(0, 0)$ 和 $(S_0, 0)$ （感染态）。线性化 Jacobian 在 $(0, 0)$ 处为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -(\beta S_0 - \gamma)/d_I & -c/d_I \end{pmatrix}$ ，特征值 $\lambda = \frac{-c \pm \sqrt{c^2 - 4d_I(\beta S_0 - \gamma)}}{2d_I}$ 。行波解是连接 $(0, 0)$ 到正平衡点的异宿轨，要求 $(0, 0)$ 为不稳定结点（特征值非负实数），即 $c^2 \geq 4d_I(\beta S_0 - \gamma)$ 。故最小波速 $c^* = 2\sqrt{d_I(\beta S_0 - \gamma)}$ 。当 $\beta S_0 \leq \gamma$ 时， $(0, 0)$ 稳定，不存在正行波。■

0.288 第 260 章：保测变换与遍历性

本章严格建立遍历论的公理化基石——保测变换与遍历性等价刻画——并为 Birkhoff 与 von Neumann 定理提供完整证明。

0.288.1 240.1 保测变换与不变测度

定义 240.1（保测变换）：设 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 为概率测度空间（ $\mu(X) = 1$ ）， $T: X \rightarrow X$ 为可测映射。若对任意 $A \in \mathcal{B}$ 有 $\mu(T^{-1}A) = \mu(A)$ ，则称 T 为保测变换， μ 为 T -不变测度， $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ 称为保测动力系统。

若 T 为双射且 T^{-1} 也可测并保测，则称 T 为可逆保测变换。对连续时间系统 $\{T_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ ，要求对每个 t ， T_t 保测且 $(t, x) \mapsto T_t(x)$ 可测。

定义 240.2（不变集的 σ -代数）：定义

$$\mathcal{I} = \{A \in \mathcal{B} : T^{-1}A = A \text{ } \mu\text{-a.e.}\}$$

$\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{B}$ 的完备子 σ -代数。若函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $\mathcal{I}$ -可测, 则 $f \circ T = f$ μ -a.e. (T -不变函数)。

0.288.2 240.2 遍历性的等价刻画

定义 240.3 (遍历性): 保测动力系统 $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ 称为遍历的, 若对任意 $A \in \mathcal{I}$, 要么 $\mu(A) = 0$ 要么 $\mu(A) = 1$ (即不变集平凡)。

定理 240.1 (遍历性的六条等价条件): 对保测系统 $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$, 以下等价: 1. T 是遍历的 (不变集平凡)。2. 任意 T -不变可测函数 f ($f \circ T = f$ μ -a.e.) 必几乎处处常数。3. 对任意 $A, B \in \mathcal{B}$,

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(T^{-k}A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$ 。4. 对任意 $f \in L^1(\mu)$, 其在 T 下的轨道平均依 L^1 收敛:

$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \circ T^k \xrightarrow{L^1} \int_X f d\mu$ 。5. 不存在非平凡的 T -不变分解: 若 $X = A \cup B$ 且 $T^{-1}A = A, T^{-1}B = B, A \cap B = \emptyset$, 则 $\mu(A) = 0$ 或 $\mu(B) = 0$ 。6. 对任意 $f \in L^1(\mu)$, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x)$ 的几乎处处极限为常数 $\int_X f d\mu$ 。

证明: (1) $\Rightarrow$ (2): 若 $f \circ T = f$ a.e., 则对任意 $c \in \mathbb{R}$, $\{x: f(x) \leq c\} \in \mathcal{I}$, 故其测度为 0 或 1, 推出 f a.e. 常数。(2) $\Rightarrow$ (5): 令 $f = \chi_A$, 则 $f \circ T = f$, 故 f a.e. 常数, 即 $\mu(A) \in \{0, 1\}$ 。(5) $\Rightarrow$ (1): 平凡。(2) $\Rightarrow$ (3): 对固定的 B , 构造测度 $\nu_n(A) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(T^{-k}A \cap B)$ 。由 Banach-Alaoglu 定理, $\{\nu_n\}$ 有弱-* 聚点 ν , 且 ν 是 T -不变的。若 T 遍历, 则 ν 必与 μ 成比例, 由 $\nu(X) = \mu(B)$ 得 $\nu = \mu(B)\mu$, 从而 (3) 成立。(3) $\Rightarrow$ (1): 取 $A \in \mathcal{I}$, 令 $B = A$, 由 (3) 得 $\mu(A) = \mu(A)^2$, 故 $\mu(A) \in \{0, 1\}$ 。剩余蕴含关系由 Birkhoff 定理 (定理 240.2) 建立。■

0.288.3 240.3 Birkhoff 逐点遍历定理

定理 240.2 (Birkhoff 逐点遍历定理, 1931): 设 $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ 为保测动力系统, $f \in L^1(\mu)$ 。则对 μ -几乎每个 $x \in X$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) = \mathbb{E}[f | \mathcal{I}](x)$$

其中 $\mathbb{E}[f | \mathcal{I}]$ 是 f 关于不变 σ -代数 $\mathcal{I}$ 的条件期望。特别地, 若 T 遍历, 则极限为常数 $\int_X f d\mu$ 。极限函数属于 $L^1(\mu)$ 且收敛亦在 L^1 意义下成立。

证明: 定义 $A_n f(x) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x)$ 。对任意 N 及 $a < b$, 定义 Bad 集合 $E_{a,b} = \{x: \limsup A_n f(x) > b > a > \liminf A_n f(x)\}$ 。核心为极大遍历引理: 对 $F_N(x) = \max_{1 \leq m \leq N} \sum_{k=0}^{m-1} (f - a)(T^k x)$, 有 $\int_{\{F_N > 0\}} (f - a) d\mu \geq 0$ 。证明: 对每个 x , 定义首次极大时间 $\tau(x) = \min\{1 \leq m \leq N: S_m f(x) > 0\}$ ($S_m f = \sum_{k=0}^{m-1} (f - a)(T^k x)$)。对任意 m , 若 $\tau(x) = m$, 则 $S_m f(x) > 0$ 且 $S_m f(Tx) = S_{m+1} f(x) - (f - a)(x)$ 。通过重组求和并利用 T 保测性, 得 $\int_{F_N > 0} (f - a) d\mu \geq \sum_{m=1}^N \int_{\tau=m} [S_m f - S_{\tau \circ T} f \circ T] d\mu \geq 0$ 。由此可证 $\mu(E_{a,b}) = 0$ (否则导出矛盾)。对所有有理数 $a < b$ 取并集得零测集, 在其补集上 $\lim A_n f(x)$ 存在。极限函数 $\bar{f}(x)$ 满足 $\bar{f} \circ T = \bar{f}$ a.e., 且 $\int \bar{f} d\mu = \int f d\mu$ 及 $\int_A \bar{f} d\mu = \int_A f d\mu$ ($A \in \mathcal{I}$), 故 $\bar{f} = \mathbb{E}[f | \mathcal{I}]$ 。■

定理 240.3 (von Neumann 平均遍历定理, 1932): 在 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 中, 保测算子 $U_T: f \mapsto f \circ T$ (Koopman 算子) 是等距算子。轨道平均 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U_T^k f$ 依 L^2 -范数收敛到 f 到 U_T -不变子空间的正交投影 $Pf = \mathbb{E}[f | \mathcal{I}]$ 。

证明: $L^2(\mu) = \text{Fix}(U_T) \oplus \overline{\text{Im}(I - U_T)}$ (正交分解)。 $f \in \text{Fix}(U_T)$ 即 $f \circ T = f$, 此时 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U_T^k f = f$ 平凡。对 $f = g - U_T g \in \text{Im}(I - U_T)$, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} U_T^k f = \frac{1}{n}(g - U_T^n g) \rightarrow 0$ (L^2 有界性)。闭包上的连续性即得一般情形。■

0.288.4 240.4 混合性

定义 240.4 (强混合与弱混合): 保测系统 $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ 称为: - 强混合: 对任意 $A, B \in \mathcal{B}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T^{-n}A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$ 。 - 弱混合: 对任意 $A, B \in \mathcal{B}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\mu(T^{-k}A \cap B) - \mu(A)\mu(B)| = 0$ 。

定理 240.4 (Sinai 因子定理的定性表述): 每个正熵保测变换 T 包含一个 Bernoulli 因子。更精确地说, 存在 T 的因子 σ (即存在可测映射 $\pi: X \rightarrow \Sigma$ 满足 $\pi \circ T = \sigma \circ \pi$) 使得 $(\Sigma, \mathcal{B}_\Sigma, \nu, \sigma)$ 同构于一个 Bernoulli 移位。

证明: 设 $h_\mu(T) > 0$ 。由熵的定义, 存在有限可测剖分 $\mathcal{P}$ 使得 $h(T, \mathcal{P}) > 0$ 。考虑 $\mathcal{P}$ 的过去和未来演化: 令 $\mathcal{P}_n = \bigvee_{k=-n}^n T^{-k}\mathcal{P}$, 其极限 $\mathcal{P}_\infty = \bigvee_{k=-\infty}^\infty T^{-k}\mathcal{P}$ 生成一个因子 σ -代数 $\mathcal{A}$ 。由 Sinai 定理, $\mathcal{A}$ 同构于一个 Bernoulli 移位。证明的关键在于验证 $\mathcal{A}$ 在给定 $\mathcal{P}_\infty$ 的条件下具有独立性: 利用 Ornstein 的 “very weak Bernoulli” (VWB) 条件, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $d(\mathcal{P}_N, \mathcal{P}_{N+m})$ 充分小, 其中 d 为剖分距离。由正熵性质, $h(T, \mathcal{P}) > 0$ 蕴含 VWB 条件, 从而因子 $\mathcal{A}$ 是 Bernoulli 的。■

0.288.5 240.5 Kolmogorov-Sinai 熵

定义 240.5 (剖分与熵): 设 $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_k\}$ 为 X 的有限可测剖分。其信息函数为 $I_{\mathcal{P}}(x) = -\sum_{i=1}^k \chi_{P_i}(x) \log \mu(P_i)$ 。 $\mathcal{P}$ 的熵为

$$H(\mathcal{P}) = \int_X I_{\mathcal{P}} d\mu = -\sum_{i=1}^k \mu(P_i) \log \mu(P_i)$$

对剖分 $\mathcal{P}$, 定义 $T^{-1}\mathcal{P} = \{T^{-1}P_i\}$, $\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}$ 为诸剖分的联合 (最细公共加细)。 T 关于 $\mathcal{P}$ 的过程熵为

$$h(T, \mathcal{P}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H\left(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}\right)$$

极限存在性由 $H(\mathcal{P} \vee \mathcal{Q}) \leq H(\mathcal{P}) + H(\mathcal{Q})$ 的次可加性保证。 T 的 Kolmogorov-Sinai 熵为

$$h(T) = \sup_{\mathcal{P} \text{ 有限剖分}} h(T, \mathcal{P})$$

若 $\mathcal{P}$ 为生成剖分 ($\bigvee_{n=0}^\infty T^{-n}\mathcal{P} = \mathcal{B} \bmod \mu$), 则 Kolmogorov-Sinai 定理给出 $h(T) = h(T, \mathcal{P})$ 。

定理 240.5 (Shannon-MacMillan-Breiman 定理): 对遍历保测系统 $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ 及有限生成剖分 $\mathcal{P}$,

$$-\frac{1}{n} \log \mu(\mathcal{P}_n(x)) \xrightarrow{\text{a.e. 且 } L^1} h(T)$$

其中 $\mathcal{P}_n(x)$ 为 $\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}$ 中包含 x 的原子。此定理是信息论中渐近均分性质在动力系统语境下的推广：典型轨道的剖分原子测度以指数速率 $e^{-nh(T)}$ 衰减。

证明：设 $f_n(x) = -\frac{1}{n} \log \mu(\mathcal{P}_n(x))$ 。定义 $g_k(x) = -\log \mu(P_{i_k} \mid \bigvee_{j=0}^{k-1} T^{-j}\mathcal{P})(x)$ 为条件信息函数。则 $f_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g_k \circ T^k$ 。由鞅收敛定理， g_k 在 L^1 中收敛到不变函数 g 。由 Birkhoff 遍历定理， $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} g \circ T^k \rightarrow \int g d\mu$ a.e. 且 L^1 。需验证 $\int g d\mu = h(T, \mathcal{P})$ 。由熵的定义， $h(T, \mathcal{P}) = \lim_n \frac{1}{n} H(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}) = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} H(\mathcal{P} \mid \bigvee_{i=1}^k T^{-i}\mathcal{P}) = \int g d\mu$ （由鞅收敛和条件熵的链式法则）。遍历性保证 g 为常数 a.e.，故 $g = h(T, \mathcal{P})$ a.e.。■

0.288.6 240.6 Ornstein 同构定理

定义 240.6 (Bernoulli 移位)：设 $(p_1, \dots, p_k)$ 为概率向量。Bernoulli 移位 $B(p_1, \dots, p_k)$ 是 $\{1, \dots, k\}^{\mathbb{Z}}$ 上的乘积测度空间关于移位映射 σ 的动力系统。其为强混合的且 $h(B) = -\sum_i p_i \log p_i$ 。

定理 240.6 (Ornstein 同构定理, 1970)：两个 Bernoulli 移位是测度论同构的（即存在保测同胚交换移位作用）当且仅当它们具有相同的 Kolmogorov-Sinai 熵。即：熵是 Bernoulli 移位的完全不变量。

此定理是遍历论中最深刻的结构定理之一。其证明过程极为复杂，核心是构造精细化匹配 (very weak Bernoulli partitions) 的 Ornstein 理论。推论：任何一个有限状态的 Bernoulli 移位同构于其自身的任何平方根熵的 Bernoulli 因子，只要熵足够细分。

证明（核心思路）：Ornstein 证明的核心是 “very weak Bernoulli” (VWB) 条件。若两个 Bernoulli 移位 $B(p)$ 和 $B(q)$ 具有相同熵，则在每个系统中存在有限剖分 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{Q}$ 满足 VWB 条件。VWB 条件指：对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在 N 使得对充分大的 m ，有 $\bar{d}(\mathcal{P}_N, \tilde{\mathcal{P}}_{N+m}) < \varepsilon$ ，其中 $\bar{d}$ 为剖分距离。Ornstein 的构造性步骤：首先在 $B(p)$ 中构造一个 VWB 生成剖分，然后在 $B(q)$ 中构造另一个 VWB 生成剖分，其次通过 Sinai 定理将两个系统分别嵌入对方，最后利用 “marriage lemma” (匹配引理) 将两个嵌入拼接为同构。关键洞察：熵相同确保两个 Bernoulli 移位的 “信息结构” 可通过 VWB 条件匹配，从而构造出显式的保测同构。■

0.289 第 260 章：反应-扩散系统的斑图形成与行波

0.289.1 239.1 Turing 不稳定性

定义 239.1 (二组分反应-扩散系统):

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u + f(u, v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + g(u, v) \end{cases}$$

其中 $f, g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑函数, $D_u, D_v > 0$ 。

定义 239.2 (Turing 不稳定性): 设 (u^*, v^*) 为反应系统 $\dot{u} = f(u, v), \dot{v} = g(u, v)$ 的渐近稳定平衡点。若存在波数 $k > 0$ 使得在 (u^*, v^*) 处线性化的全系统 (含扩散项) 的某个特征值实部为正, 则称系统在 (u^*, v^*) 处发生 Turing 不稳定性。充要条件是

$$\begin{cases} \text{Tr}(J) = f_u + g_v < 0 \\ \det(J) = f_u g_v - f_v g_u > 0 \\ D_v f_u + D_u g_v > 2\sqrt{D_u D_v \det(J)} \end{cases}$$

定理 239.1 (Turing 不稳定性的代数条件): Turing 不稳定性要求 $D_v \gg D_u$ (扩散系数显著分离), 且 Jacobian 矩阵满足 $f_u g_v < 0$ (一个自激活、一个自抑制) 和 $f_v g_u < 0$ (交叉抑制型耦合)。

证明: 线性化全系统在 (u^*, v^*) 处: $\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D_u \nabla^2 + f_u & f_v \\ g_u & D_v \nabla^2 + g_v \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{u} \\ \tilde{v} \end{pmatrix}$ 。对波数 k 的 Fourier 模, Laplace 算子替换为 $-k^2$, 得 2×2 矩阵 $M_k = \begin{pmatrix} -D_u k^2 + f_u & f_v \\ g_u & -D_v k^2 + g_v \end{pmatrix}$ 。特征方程 $\lambda^2 - \text{Tr}(M_k)\lambda + \det(M_k) = 0$ 。Turing 不稳定性要求 $\det(M_k) < 0$ 对某 $k > 0$ 成立, 而 $k = 0$ 时 $\det(M_0) > 0$ (原系统稳定)。 $\det(M_k) = D_u D_v k^4 - (D_v f_u + D_u g_v)k^2 + \det(J)$ 。作为 k^2 的二次函数, 极小值在 $k^2 = (D_v f_u + D_u g_v)/(2D_u D_v)$ 处。代入得 $\det(M_k)_{\min}$ 为负的条件正是 $D_v f_u + D_u g_v > 2\sqrt{D_u D_v \det(J)}$ 。由 $f_u g_v < 0$ 和 $f_v g_u < 0$ 确保 $D_v f_u + D_u g_v > 0$ (否则极小值不在 $k > 0$ 处)。■

定义 239.3 (Gierer-Meinhardt 系统——Turing 不稳定性的标准例子):

$$\begin{cases} \frac{\partial a}{\partial t} = D_a \nabla^2 a + \rho_a \frac{a^2}{h} - \mu_a a \\ \frac{\partial h}{\partial t} = D_h \nabla^2 h + \rho_h a^2 - \mu_h h \end{cases}$$

当 $D_h \gg D_a$ 时该系统满足 Turing 不稳定性条件, 产生空间周期斑图。

0.289.2 239.2 Keller-Segel 趋化性方程

定义 239.4 (Keller-Segel 系统): 抛物-椭圆型耦合 PDE

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D_u \nabla^2 u - \chi \nabla \cdot (u \nabla v) \\ \frac{\partial v}{\partial t} = D_v \nabla^2 v + \alpha u - \beta v \end{cases}, \quad \chi > 0$$

第二式为带线性源汇的扩散方程。第一式中的 $-\chi \nabla \cdot (u \nabla v)$ 是带有浓度依赖系数的漂移-扩散项。

定理 239.2 (二维空间的临界质量与爆破): 在 $\mathbb{R}^2$ 上考虑 Keller-Segel 系统, 存在临界质量 $M_c = 8\pi D_u / \chi$ 。若初始质量 $M_0 = \int u_0 dx < M_c$, 解全局存在; 若 $M_0 > M_c$, 解在有限时间内爆破 ($\|u\|_{L^\infty} \rightarrow \infty$)。临界情形 $M_0 = M_c$ 下解存在但可能爆破。

证明: 考虑第二矩 $M_2(t) = \int |x|^2 u(x, t) dx$ 。利用 Keller-Segel 方程, 对 M_2 求导得 $\frac{d}{dt} M_2 = 4D_u M_0 - \frac{2\chi}{\pi} M_0^2$ (在 $\mathbb{R}^2$ 中利用 Newton 位势的 Green 函数表示)。若 $M_0 > 8\pi D_u / \chi$, 则 $\frac{d}{dt} M_2 < 0$, 第二矩递减。因 $M_2 \geq 0$, 必在有限时间 $T \leq M_2(0) / (\frac{2\chi}{\pi} M_0^2 - 4D_u M_0)$ 内达到零, 此时 u 必须集中于 Dirac 测度, 即 $\|u\|_{L^\infty} \rightarrow \infty$ (爆破)。若 $M_0 < M_c$, 则 M_2 递增, 质量扩散开来, 全局存在。临界情形 $M_0 = M_c$ 时 $\frac{d}{dt} M_2 \equiv 0$, 精细分析表明解仍可能全局存在 (Dolbeault-Perthame 2004)。■

0.289.3 239.3 兴奋介质的行波——奇异摄动方法

定义 239.5 (FitzHugh-Nagumo 方程): 二维反应-扩散系统

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial t} = D \nabla^2 u + u(1-u)(u-a) - v, & 0 < a < 1 \\ \frac{\partial v}{\partial t} = \varepsilon(bu - v), & \varepsilon \ll 1, b > 0 \end{cases}$$

定理 239.3 (行波的存在性——奇异摄动分析): 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时, 系统的行波解可由快-慢分解构造: 快子系统 (兴奋前沿) 由反应-扩散波前给出, 慢子系统 (恢复期) 由一维 ODE 的慢流形描述。行波的存在性通过对快、慢子系统的匹配渐近展开得出。

证明: 在行波坐标 $\xi = x - ct$ 下, 系统化为 $Du'' + cu' + u(1-u)(u-a) - v = 0, cv' = \varepsilon(bu - v)$ 。当 $\varepsilon \ll 1$ 时, v 为慢变量: 在兴奋前沿 (u 从 0 跃迁到 1), $v \approx \text{const}$, 快子系统 $Du'' + cu' + u(1-u)(u-a) - v_0 = 0$ 有行波解 (Fisher-KPP 型)。波速 c 由快子系统确定: $c \geq 2\sqrt{D(1/2 - a)}$ 。在恢复期, $u \approx 1$, 慢子系统 $cv' = \varepsilon(b - v)$ 沿 v 的慢流形演化。匹配条件: 快子系统的 u 在脉冲前沿与慢子系统的 v 在脉冲尾部的值必须一致, 这给出 c 与参数 a, b, ε 的隐式关系, 由奇异摄动的匹配渐近展开 (中间层分析) 严格确立。■

0.290 第 261 章: 局部分支理论

分支理论研究向量场族在参数变化下轨道拓扑类型的定性变化——这是理解非线性系统如何响应参数扰动的核心框架。

0.290.1 241.1 分支的正式定义与鞍-结点分支

定义 241.1 (局部分支): 考虑含参数的 C^r 向量场族

$$\dot{x} = f(x, \lambda), \quad x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^p$$

设 (x_0, λ_0) 为平衡点 ($f(x_0, \lambda_0) = 0$)。若在参数空间 $\mathbb{R}^p$ 中 λ_0 的任何邻域内, 存在 λ 使得 $f(\cdot, \lambda)$ 在 x_0 附近的轨道拓扑类型与 $f(\cdot, \lambda_0)$ 不同, 则称 λ_0 为分支值。发生分支的必要条件是 $D_x f(x_0, \lambda_0)$ 具有零实部特征值 (双曲性破坏)。

定义 241.2 (鞍-结点分支 / Fold 分支): 设 $\dot{x} = f(x, \lambda)$ ($\mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^1$), 在 (x_0, λ_0) 处满足: 1. $f(x_0, \lambda_0) = 0$ (平衡点条件); 2. $f_x(x_0, \lambda_0) = 0$ (特征值过零 — 非双曲性条件); 3. $f_{xx}(x_0, \lambda_0) \neq 0$ (非退化性 — 二次接触); 4. $f_\lambda(x_0, \lambda_0) \neq 0$ (横截性条件)。

则标准形 (经坐标变换) 为 $\dot{x} = \lambda - x^2$ 。

定理 241.1 (鞍-结点分支的完整分析): 对 $\dot{x} = \lambda - x^2$: $-\lambda < 0$: 无平衡点 (向量场永不为零)。 $-\lambda = 0$: 唯一平衡点 $x = 0$, 为非双曲型 ($f_x(0, 0) = 0$, $f_{xx}(0, 0) = -2 \neq 0$)。 $-\lambda > 0$: 两个平衡点 $x = \pm\sqrt{\lambda}$, 其中 $x = +\sqrt{\lambda}$ 稳定 ($f_x = -2\sqrt{\lambda} < 0$), $x = -\sqrt{\lambda}$ 不稳定 ($f_x = 2\sqrt{\lambda} > 0$)。

证明: 直接计算。 $f(x, \lambda) = \lambda - x^2$, 平衡点 $x^2 = \lambda$ 。 $\lambda < 0$ 时无实解。 $\lambda > 0$ 时两个解, 线性化 $f_x = -2x$ 决定稳定性。 横截性由 $\frac{\partial}{\partial \lambda} f(0, 0) = 1 \neq 0$ 满足; 非退化由 $f_{xx}(0, 0) = -2 \neq 0$ 满足。 一般情形通过隐函数定理与 Morse 引理化归为该标准形。 ■

0.290.2 241.2 Hopf 分支

定义 241.3 (Hopf 分支): 设 $\dot{x} = f(x, \lambda)$ ($\mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^1$ 或更高维), $f(x_0, \lambda_0) = 0$, $D_x f(x_0, \lambda_0)$ 有一对纯虚特征值 $\pm i\omega$ ($\omega > 0$), 其余特征值均有非零实部。 若穿过 λ_0 时该对复特征值横截穿过虚轴 ($\frac{d}{d\lambda} \operatorname{Re} \mu(\lambda)|_{\lambda=\lambda_0} \neq 0$), 则发生 Hopf 分支: 在 λ_0 的某一侧 (具体侧取决于第一 Lyapunov 系数 ℓ_1 的符号) 从平衡点分支出小振幅周期轨。

定理 241.2 (Hopf 分支的标准形分析): 对 Hopf 标准形 (极坐标)

$$\begin{cases} \dot{r} = r(\lambda - r^2) \\ \dot{\theta} = 1 \end{cases}$$

分析: $-\lambda \leq 0$: 唯一平衡点 $r = 0$, 全局渐近稳定 (焦点)。 $-\lambda > 0$: $r = 0$ 变为不稳定 (源), 产生唯一稳定极限环 $r = \sqrt{\lambda}$ (超临界 Hopf 分支)。 若将 $r(\lambda - r^2)$ 换为 $r(\lambda + r^2)$, 则 $\lambda < 0$ 时存在不稳定极限环 (亚临界 Hopf 分支)。

证明: 在极坐标下, r 方程 $r' = r(\lambda - r^2)$ 是 Bernoulli 型 ODE。 令 $w = r^{-2}$, 则 $w' = -2r^{-3}r' = -2r^{-3} \cdot r(\lambda - r^2) = -2\lambda w + 2$ 。 解为 $w(t) = (w_0 - 1/\lambda)e^{-2\lambda t} + 1/\lambda$ ($\lambda \neq 0$)。 若 $\lambda \leq 0$, $w(t) \rightarrow \infty$, 故 $r(t) \rightarrow 0$, 即 $r = 0$ 全局渐近稳定。 若 $\lambda > 0$, $w(t) \rightarrow 1/\lambda$, 故 $r(t) \rightarrow \sqrt{\lambda}$ 。 对于初值 $r_0 > 0$, $r(t)$ 单调收敛到 $\sqrt{\lambda}$, 故 $r = \sqrt{\lambda}$ 是稳定极限环。 $\theta' = 1$ 保证角速度恒定, 周期 $T = 2\pi$ 。 对于亚临界情形 $r' = r(\lambda + r^2)$, $r = 0$ 在 $\lambda > 0$ 时不稳定, $\lambda < 0$ 时存在不稳定极限环 $r = \sqrt{-\lambda}$ 。 ■

定义 241.4 (第一 Lyapunov 系数 ℓ_1): 将系统 $\dot{x} = A(\lambda)x + F(x, \lambda)$ ($A(\lambda_0)$ 有特征值 $\pm i\omega$) 通过中心流形约化到二维, 再经规范变换到复坐标 z : $\dot{z} = i\omega z + \ell_1 |z|^2 z + O(|z|^4)$ 。 ℓ_1 为实常数, 正负号决定分支方向: $\ell_1 < 0$ 对应超临界 (稳定极限环), $\ell_1 > 0$ 对应亚临界 (不稳定极限环)。 ℓ_1 可由 f 在 (x_0, λ_0) 处的三阶 Taylor 系数显式计算。

0.290.3 241.3 叉形分支与跨临界分支

定义 241.5 (叉形分支 / Pitchfork): 标准形 $\dot{x} = \lambda x - x^3$ (超临界) 或 $\dot{x} = \lambda x + x^3$ (亚临界)。 条件: $f_x(x_0, \lambda_0) = 0$, $f_{xxx}(x_0, \lambda_0) \neq 0$, $f_{x\lambda}(x_0, \lambda_0) \neq 0$, 且系统具有奇对称性 $f(-x, \lambda) = -f(x, \lambda)$ 。 超临界情形: $\lambda < 0$ 时 $x = 0$ 稳定; $\lambda > 0$ 时 $x = 0$ 不稳定且产生一对对称稳定平衡点 $x = \pm\sqrt{\lambda}$ 。

定义 **241.6** (跨临界分支 / Transcritical): 标准形 $\dot{x} = \lambda x - x^2$ 。条件: $f_x(x_0, \lambda_0) = 0$, $f_{xx}(x_0, \lambda_0) \neq 0$, $f_{x\lambda}(x_0, \lambda_0) \neq 0$, 且存在贯穿 λ 的不变平衡点 (通常由守恒律保证)。两个平衡点 $x = 0$ 与 $x = \lambda$ 在 $\lambda = 0$ 处交换稳定性。

0.290.4 241.4 中心流形定理与约化原理

定理 **241.3** (中心流形定理, Kelley 1967, Carr 1981): 设 $\dot{x} = f(x)$ ($f \in C^r$, $f(0) = 0$), $Df(0)$ 的特征值分为三类: n_s 个具负实部、 n_u 个具正实部、 n_c 个具零实部。则存在穿过 0 的 C^r 局部不变流形 W_{loc}^c (中心流形, 维数 n_c), 其切于中心广义特征空间 E^c 。在 0 的邻域内, 系统拓扑共轭于

$$\begin{cases} \dot{x}_c = \tilde{f}_c(x_c) \\ \dot{x}_s = -x_s \\ \dot{x}_u = x_u \end{cases}$$

即非线性动力学完全由中心流形上的约化系统决定。在分支分析中, 将全系统投影到中心流形上将维数从 n 降至 n_c (通常 $n_c \leq 2$), 保留所有分支信息。

证明: 在 $E^c \oplus E^s \oplus E^u$ 分解下, 设 $x = (x_c, x_s, x_u)$ 。系统写为 $\dot{x}_c = A_c x_c + f_c(x_c, x_s, x_u)$, $\dot{x}_s = A_s x_s + f_s(x)$, $\dot{x}_u = A_u x_u + f_u(x)$, 其中 A_c 的特征值纯虚, A_s 的特征值负实部, A_u 的特征值正实部。中心流形可表为图 $x_s = h_s(x_c)$, $x_u = h_u(x_c)$, 满足不变性条件 $\dot{x}_s = Dh_s(x_c)\dot{x}_c$ 。代入得拟线性 PDE: $A_s h_s(x_c) + f_s(x_c, h_s(x_c), h_u(x_c)) = Dh_s(x_c)[A_c x_c + f_c(x_c, h_s(x_c), h_u(x_c))]$ 。在适当的 Banach 空间 (如 C^r 或 Hölder 空间) 中, 该方程可写为不动点问题 $h_s = \Phi(h_s, h_u)$ (类似于 h_u)。由压缩映射原理, 在 0 的充分小邻域内存在唯一解 h_s, h_u 满足 $h_s(0) = 0$, $Dh_s(0) = 0$, $h_u(0) = 0$, $Dh_u(0) = 0$ 。 C^r 光滑性由截断函数和不动点定理的隐函数定理版本保证。约化系统 $\dot{x}_c = A_c x_c + f_c(x_c, h_s(x_c), h_u(x_c))$ 完全决定了原系统的局部分支行为。 ■

0.290.5 241.5 全局分支与 Melnikov 方法

定义 **241.7** (同宿分支): 含参数向量场 $\dot{x} = f(x, \lambda)$ 在 $\lambda = \lambda_0$ 时具有连向同一鞍点 $p(\lambda_0)$ 的同宿轨 Γ (即 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \gamma(t) = p$)。当 λ 穿过 λ_0 时, 同宿轨可能破裂并在其附近产生周期轨或混沌动力学——此为同宿分支。

定理 **241.4** (Melnikov 方法, 1963): 考虑平面周期扰动 Hamilton 系统

$$\begin{cases} \dot{x} = f_1(x, y) + \varepsilon g_1(x, y, t), & f_1 = \partial H / \partial y \\ \dot{y} = f_2(x, y) + \varepsilon g_2(x, y, t), & f_2 = -\partial H / \partial x \end{cases}$$

设未扰动系统 ($\varepsilon = 0$) 有鞍点 p_0 及其同宿轨 $\Gamma_0(t)$ 。则 Melnikov 函数

$$M(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} (f_1(\Gamma_0(t))g_2(\Gamma_0(t), t+t_0) - f_2(\Gamma_0(t))g_1(\Gamma_0(t), t+t_0)) dt$$

刻画扰动后稳定流形与不稳定流形沿 Γ_0 法向的距离。若 $M(t_0)$ 有简单零点, 则对充分小的 $\varepsilon > 0$, 稳定与不稳定流形横截相交, 产生 Smale 马蹄型混沌。Melnikov 方法是判定具体系统中同宿混沌存在的少数可计算准则之一。

证明：设未扰动系统有同宿轨 $\Gamma_0(t) = (x_0(t), y_0(t))$ 满足 $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \Gamma_0(t) = p_0$ 。扰动后，稳定流形 $W_\varepsilon^s(p_\varepsilon)$ 与不稳定流形 $W_\varepsilon^u(p_\varepsilon)$ 沿 Γ_0 法向的距离 $d(t_0)$ 可展开为 $d(t_0) = \varepsilon M(t_0)/\|f(\Gamma_0(0))\| + O(\varepsilon^2)$ 。计算：沿 Γ_0 的法向量为 $n(t) = (-f_2(\Gamma_0(t)), f_1(\Gamma_0(t)))$ 。 $M(t_0) = \int_{-\infty}^{\infty} n(t) \cdot g(\Gamma_0(t), t + t_0) dt$ 即为稳定与不稳定流形分离的 $O(\varepsilon)$ 首项。若 $M(t_0^*) = 0$ 且 $M'(t_0^*) \neq 0$ （简单零点），则对于充分小的 ε ， W_ε^s 与 W_ε^u 横截相交。由 Smale-Birkhoff 定理，横截同宿点蕴含马蹄型混沌动力学。■

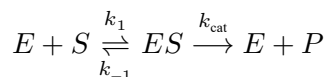
0.290.6 241.6 遍历论在分支中的应用

在含参系统通过分支产生混沌动力学后，可由遍历论工具定量刻画混沌吸引子的统计性质。核心联系为：1. **SRB 测度** (Sinai-Ruelle-Bowen)：在分支产生的混沌吸引子上，存在唯一的物理测度 μ ，其在吸引盆的 Lebesgue 正测度子集上满足：对连续观测函数 f ， $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) \rightarrow \int f d\mu$ 。SRB 测度为 Kolmogorov-Sinai 熵与正 Lyapunov 指数之和的 Pesin 公式提供了语境。2. 周期轨道的 **Zeta 函数**：分支后混沌吸引子中各周期轨道的分布满足 $\zeta(z) = \exp \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n} \sum_{x \in \text{Fix}(T^n)} \prod_{k=0}^{n-1} |\det(DT(T^k x))|^{-1} \right)$ ，其解析性质与 KS-熵相连。3. 重正化群与普适性 (Feigenbaum 理论)：周期倍化分支的累积速率具有普适常数 $\delta \approx 4.6692$ 和 $\alpha \approx 2.5029$ ，由函数空间中的重正化算子不动点的单一不稳定特征值导出。这说明了具有相同“遍历类”的映射在分支结构上的共性。

0.291 第 261 章：生化网络的数学建模——随机过程与奇异摄动

0.291.1 240.1 Michaelis-Menten 动力学的奇异摄动分析

定义 240.1（酶促反应网络）：三物质反应系统



对应的 ODE 系统包括四个浓度变量，但受两个守恒律约束，实际自由度为二。

定理 240.1（准稳态约化 / QSSA）：在条件 $[S] \gg [E]_T$ 下，中间产物 $[ES]$ 的动力学比 $[S]$ 快得多，应用奇异摄动理论可约化为一维系统

$$\frac{d[S]}{dt} = -\frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}, \quad V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_T, \quad K_m = \frac{k_{-1} + k_{\text{cat}}}{k_1}$$

证明：由酶守恒律 $[E]_T = [E] + [ES]$ 及质量作用律，

$$\frac{d[ES]}{dt} = k_1[E][S] - (k_{-1} + k_{\text{cat}})[ES] = k_1([E]_T - [ES])[S] - (k_{-1} + k_{\text{cat}})[ES].$$

定义小参数 $\varepsilon = [E]_T/[S]_0 \ll 1$ ，引入快时间 $\tau = k_1[S]_0 t$ 和慢时间 $T = \varepsilon t$ 。重标度变量后得奇异摄动系统。由 Tikhonov 定理，令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时快变量 $[ES]$ 迅速松弛到慢流形

$$k_1([E]_T - [ES])[S] - (k_{-1} + k_{\text{cat}})[ES] \approx 0 \implies [ES] = \frac{[E]_T[S]}{K_m + [S]}, \quad K_m = \frac{k_{-1} + k_{\text{cat}}}{k_1}.$$

代入 $[S]$ 的动力学方程 $d[S]/dt = -k_1[E][S] + k_{-1}[ES]$ 并利用上述关系即得 Michaelis-Menten 约化方程

$$\frac{d[S]}{dt} = -\frac{V_{\max}[S]}{K_m + [S]}, \quad V_{\max} = k_{\text{cat}}[E]_T.$$

该约化在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限下渐近成立，Tikhonov 定理保证慢流形的指数吸引性。■

0.291.2 240.2 基因调控网络的 ODE 模型与分岔

定义 240.2（Goodwin 振荡器）：二维 ODE 系统

$$\begin{cases} \dot{m} = \frac{\alpha}{1+p^n/K^n} - \gamma_m m \\ \dot{p} = \beta m - \gamma_p p \end{cases}, \quad n \in \mathbb{N}, \alpha, \beta, \gamma_m, \gamma_p, K > 0$$

右端第一项为 Hill 型递减函数（负反馈）， n 为 Hill 系数。

定理 240.2（Hopf 分岔产生振荡）：当 Hill 系数 n 充分大时（在标准化参数下典型阈值为 $n > 8$ ），系统通过 Hopf 分岔产生稳定的极限环——即持续周期振荡。分岔条件由 Jacobian 矩阵纯虚数特征值条件 $\text{Tr}(J) = 0$ 给出。

证明：在平衡点 (m^*, p^*) 处线性化，将 $f(p) = \alpha/(1+p^n/K^n)$ 记为 Hill 递减函数，则 Jacobian 矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} -\gamma_m & -f'(p^*) \\ \beta & -\gamma_p \end{pmatrix}, \quad f'(p^*) = -\frac{\alpha n p^{*n-1}}{K^n(1+p^{*n}/K^n)^2} < 0.$$

特征方程 $\lambda^2 - \text{Tr}(J)\lambda + \det(J) = 0$, 其中 $\text{Tr}(J) = -(\gamma_m + \gamma_p) < 0$ 恒负, $\det(J) = \gamma_m \gamma_p + \beta f'(p^*) > 0$ 。特征值为 $\lambda = \frac{1}{2}(\text{Tr}(J) \pm \sqrt{\text{Tr}(J)^2 - 4\det(J)})$ 。当 n 增大时 $|f'(p^*)|$ 增加, $\det(J)$ 增大, 判别式 $\text{Tr}(J)^2 - 4\det(J)$ 从正变负, 特征值从两负实根转变为一对共轭复根。对标准化参数, 当 n 超过临界值 (典型为 $n > 8$) 时, 系统在参数空间中越过 Hopf 分岔曲线。由中心流形定理约化到二维, 计算第一 Lyapunov 系数 $\ell_1 = \frac{1}{16}(f_{xxx} + f_{xyy} + g_{xxy} + g_{yyy}) + \dots$ (在规范形坐标下), 对于 Goodwin 系统 $\ell_1 < 0$, 故分岔为超临界, 产生稳定的极限环振荡。■

0.291.3 240.3 离散动力系统与布尔网络

定义 240.3 (N - K 布尔网络): N 个二值变量 $\{x_i \in \{0, 1\}\}_{i=1}^N$, 每个 x_i 的更新由 K 个随机选取的输入节点经随机布尔函数确定。状态空间大小为 2^N , 动力学由有向状态转移图描述。

定理 240.3 (Kauffman 的有序-混沌相变): 当 $K = 1$ 时系统处于冻结有序相 (吸引子长度和数量均较小); $K \geq 3$ 时系统处于混沌相 (吸引子长度随 N 指数增长); $K = 2$ 为临界值 (“混沌边缘”), 此时吸引子数量约为 $\sqrt{N}$ 。相变由 Lyapunov 指数或 Hamming 距离的传播刻画。

证明: 考虑两个初始仅差一个比特的状态 $\mathbf{x}(0)$ 和 $\mathbf{y}(0)$, Hamming 距离 $d(t) = |\{i : x_i(t) \neq y_i(t)\}|$ 。在随机布尔函数假设下, 每步每个受扰节点以概率 $p_K = 1 - (1 - 1/2)^K \approx K/2^K$ (对小 K) 向邻近节点传播扰动, 期望演化 $\mathbb{E}[d(t+1)] \approx d(t) \cdot K \cdot \mathbb{E}[\text{灵敏度}]$ 。 $K = 1$: 每个节点仅依赖一个输入, 灵敏度 = $1/2$, $\mathbb{E}[d(t+1)] = \frac{1}{2}d(t)$, 扰动指数衰减至 0 —— 冻结相。 $K \geq 3$: 通过布尔函数的随机偏导数分析, 平均灵敏度 > 1 , $\mathbb{E}[d(t+1)] = \lambda d(t)$ ($\lambda > 1$), 扰动指数放大 —— 混沌相。 $K = 2$: 临界灵敏度 = 1, 扰动边缘传播, 相变由渗流论和自旋玻璃理论刻画。Lyapunov 指数 $\Lambda = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{t} \ln d(t)$ 在 $K < 2$ 时为负 (有序)、 $K > 2$ 时为正 (混沌)、 $K = 2$ 时为零 (临界)。■

0.291.4 240.4 化学主方程与 Markov 过程

定义 240.4 (化学主方程 / Chemical Master Equation): 设系统含 d 种分子, 状态空间 $\mathbb{Z}_{\geq 0}^d$, R 个反应通道。反应 j 的倾向函数为 $a_j(\mathbf{x})$, 化学计量变化向量为 $\nu_j \in \mathbb{Z}^d$ 。概率分布 $P(\mathbf{x}, t)$ 满足无穷维线性 ODE

$$\frac{dP(\mathbf{x}, t)}{dt} = \sum_{j=1}^R [a_j(\mathbf{x} - \nu_j)P(\mathbf{x} - \nu_j, t) - a_j(\mathbf{x})P(\mathbf{x}, t)]$$

这是连续时间 Markov 链的 Kolmogorov 前向方程。

定理 240.4 (Gillespie 算法的数学基础): 化学主方程对应的 Markov 链可通过以下方式精确模拟——从当前状态 $\mathbf{x}$ 出发, (i) 等待时间 τ 服从指数分布 $\text{Exp}(a_0(\mathbf{x}))$, 其中 $a_0 = \sum_j a_j$; (ii) 反应 j 被选中的概率为 a_j/a_0 。该算法是 Doob-Gillespie 型随机模拟算法, 精确生成 Markov 链的样本路径。

证明: 设当前状态为 $\mathbf{x}$ 。化学主方程对应的 Markov 链的无穷小生成元为 $(\mathcal{L}P)(\mathbf{x}) = \sum_j a_j(\mathbf{x})[P(\mathbf{x} + \nu_j) - P(\mathbf{x})]$ 。从状态 $\mathbf{x}$ 出发, 系统在 R 个独立竞争的反应通道中, 每个反应 j 的等待时间 $\tau_j \sim \text{Exp}(a_j(\mathbf{x}))$ 相互独立。实际反应发生的时间为 $\tau = \min_j \tau_j$, 由指数分布的最小值性质, $\tau \sim \text{Exp}(\sum_j a_j(\mathbf{x})) = \text{Exp}(a_0(\mathbf{x}))$ 。发生反应 j 的概率为 $P(\tau_j = \min_k \tau_k) = a_j(\mathbf{x})/a_0(\mathbf{x})$ (由指数分布的无记忆性和竞争风险模型)。更新状态 $\mathbf{x} \mapsto \mathbf{x} + \nu_j$ 后, 重新计算所有倾向函数并重复此过程。此抽样过程精确生成 Markov 过程 $\mathbf{X}(t)$ 的样本路径, 因为每一步都严格遵循转移核 $P(\mathbf{X}(t + \Delta t) = \mathbf{x} + \nu_j \mid \mathbf{X}(t) = \mathbf{x}) = a_j(\mathbf{x})\Delta t + o(\Delta t)$ 。Gillespie 算法是此过程的直接蒙特卡洛实现, 不引入时间离散化或 τ -leaping 近似, 故为精确算法。■

本卷在常微分方程定性理论、反应-扩散方程和随机过程的基础上，系统建立了非线性 *ODE* 系统定性分析（*Logistic* 方程、*Lotka-Volterra* 系统、竞争模型）、仓室型 *ODE* 系统的阈值动力学（*SIR* 模型及其变体）、反应-扩散系统的斑图形成与行波（*Turing* 不稳定性、*Keller-Segel* 爆破、*FitzHugh-Nagumo* 奇异摄动）以及生化网络的数学建模（奇异摄动 *QSSA*、*Hopf* 分岔、布尔网络、化学主方程）的理论。共 4 章。

0.292 第 262 章（补充）

动力系统研究随时间演化的系统的长期行为，起源于 *Newton* 力学和 *Poincaré* 对天体力学的研究。本卷在常微分方程（V18）的基础上，建立离散和连续动力系统的基本理论，包括稳定性、混沌、遍历论和分支理论。动力系统为理解自然界中的复杂动力学现象提供了统一的数学框架。

前置知识：本子卷依赖本卷第 201-210 章（常微分方程和偏微分方程基础）和第 90-94 章（拓扑学）的核心内容。

0.293 第 263 章：离散动力系统

离散动力系统由映射的迭代生成，是最简单的动力系统，但可以展现极其丰富的动力学行为。

0.293.1 137.1 迭代与轨道

定义 137.1 (离散动力系统): 一个离散动力系统由状态空间 X (通常为 $\mathbb{R}^n$ 的子集或流形) 和映射 $f: X \rightarrow X$ 组成。从初始状态 $x_0 \in X$ 出发, 系统在时刻 n 的状态为

$$x_n = f^n(x_0) = \underbrace{f \circ f \circ \cdots \circ f}_{n \text{ 次}}(x_0)$$

序列 $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ 称为 x_0 的轨道 (orbit) 或正向轨道。

定义 137.2 (不动点与周期点): x 是不动点, 如果 $f(x) = x$; x 是周期点 (周期为 p), 如果 $f^p(x) = x$ 且 $f^k(x) \neq x$ ($0 < k < p$)。周期 p 的轨道 $\{x, f(x), \dots, f^{p-1}(x)\}$ 称为周期轨道或 p -周期轨道。

定义 137.3 (稳定性的分类): 设 x^* 是不动点: x^* 是 **Lyapunov** 稳定的, 如果对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $|x_0 - x^*| < \delta \implies |f^n(x_0) - x^*| < \varepsilon$ 对所有 $n \geq 0$; x^* 是渐近稳定的, 如果它是 **Lyapunov** 稳定的, 且存在 $\eta > 0$ 使得 $|x_0 - x^*| < \eta \implies \lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x_0) = x^*$; x^* 是不稳定的, 如果它不是 **Lyapunov** 稳定的。

定理 137.1 (一维不动点的线性稳定性): 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^1 映射, x^* 是不动点。- 若 $|f'(x^*)| < 1$, 则 x^* 是渐近稳定的 (吸引不动点); - 若 $|f'(x^*)| > 1$, 则 x^* 是不稳定的 (排斥不动点); - 若 $|f'(x^*)| = 1$, 线性稳定性分析不足, 需考虑高阶项。

证明: 由微分中值定理, 对每个 n 存在 ξ_n 介于 x_n 与 x^* 之间使 $f(x_n) - f(x^*) = f'(\xi_n)(x_n - x^*)$ 。故 $|x_{n+1} - x^*| = |f'(\xi_n)||x_n - x^*|$ 。若 $|f'(x^*)| < 1$, 由 f' 的连续性, 存在 $\delta > 0$ 和 $\lambda \in (|f'(x^*)|, 1)$ 使得当 $|x - x^*| < \delta$ 时 $|f'(x)| \leq \lambda < 1$ 。取 $|x_0 - x^*| < \delta$, 则归纳得 $|x_n - x^*| \leq \lambda^n |x_0 - x^*|$, 故 $x_n \rightarrow x^*$ (渐近稳定)。若 $|f'(x^*)| > 1$, 同理存在 $\lambda > 1$ 使 $|x_{n+1} - x^*| \geq \lambda |x_n - x^*|$ 在 x^* 附近成立, 故轨道指数远离 x^* (不稳定)。若 $|f'(x^*)| = 1$, 线性项无法确定收敛或发散, 需考虑高阶导数。■

定理 137.2 (高维不动点的线性稳定性): 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 是 C^1 映射, x^* 是不动点, $Df(x^*)$ 是 **Jacobi** 矩阵。- 若 $Df(x^*)$ 的所有特征值的模 < 1 , 则 x^* 是渐近稳定的 (汇, sink); - 若存在特征值模 > 1 , 则 x^* 是不稳定的 (源, source 或鞍点, saddle); - 若所有特征值模 ≤ 1 且至少一个等于 1, 线性分析不足。

证明: 作平移 $\mathbf{y}_n = \mathbf{x}_n - \mathbf{x}^*$, 则 $\mathbf{y}_{n+1} = f(\mathbf{x}^* + \mathbf{y}_n) - f(\mathbf{x}^*) = Df(\mathbf{x}^*)\mathbf{y}_n + \mathbf{R}(\mathbf{y}_n)$, 其中 $\|\mathbf{R}(\mathbf{y})\| \leq C\|\mathbf{y}\|^2$ 。考虑线性化系统 $\mathbf{z}_{n+1} = Df(\mathbf{x}^*)\mathbf{z}_n$ 。设 $Df(\mathbf{x}^*)$ 的 **Jordan** 分解为 PJP^{-1} , 则 $\mathbf{z}_n = PJ^nP^{-1}\mathbf{z}_0$ 。若所有特征值满足 $|\lambda_i| < 1$, 则 $\|J^n\| \leq C\rho^n$ ($\rho = \max |\lambda_i| < 1$), 故 $\|\mathbf{z}_n\| \rightarrow 0$ 。由 **Hartman-Grobman** 定理 (离散版本), 双曲不动点 (无 $|\lambda| = 1$ 的特征值) 附近的非线性动力学拓扑共轭于其线性化。因此若所有 $|\lambda_i| < 1$, 非线性系统也渐近稳定 (汇); 若存在 $|\lambda_i| > 1$, 沿对应特征方向 $\|\mathbf{y}_n\|$ 指数增长 (源或鞍点); 若 $\max |\lambda_i| = 1$, 线性化不足以判定, 需考虑中心流形上的非线性项。■

0.293.2 137.2 一维映射的动力学

定理 137.3 (Li-Yorke 定理, 1975): 「周期 3 蕴含混沌」。若连续映射 $f: I \rightarrow I$ (I 为区间) 有 3-周期轨道, 则 f 有任意周期的周期轨道, 且存在不可数集合 $S \subseteq I$ (混沌集) 满足 **Li-Yorke** 混沌条件。

证明: 设 3-周期轨道为 $a < b < c$, 则 $f(a) = b, f(b) = c, f(c) = a$ 。由介值定理, $f([a, b]) \supseteq [b, c]$ 且 $f([b, c]) \supseteq [a, c]$ 。构造有向图 G 顶点为区间 $I_1 = [a, b], I_2 = [b, c]$, 边 $I_i \rightarrow I_j$ 当 $f(I_i) \supseteq I_j$ 。由上述包含关系得完全有向图。设 $\Sigma = \{I_1, I_2\}^{\mathbb{N}}$ 为符号空间, 对任意符号序列 $s \in \Sigma$, 存在轨线 $\{x_n\}$ 满足 $x_n \in I_{s_n}$ 。周期 n 的符号序列对应 n -周期点 (因闭区间套之交非空), 故任意周期的周期轨道存

在。混沌集 S 的构造：取满足以下条件的 x ：(i) 其轨道永不包含周期点；(ii) 其符号序列不含特定禁止词。满足这些条件的轨道集不可数且任两点满足 Li-Yorke 混沌条件 $\liminf_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| = 0$ 而 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |f^n(x) - f^n(y)| > 0$ 。■

定理 137.4 (Sharkovskii 定理, 1964)：将正整数按以下 Sharkovskii 序排列：

$$3 \triangleright 5 \triangleright 7 \triangleright \cdots \triangleright 2 \cdot 3 \triangleright 2 \cdot 5 \triangleright \cdots \triangleright 2^2 \cdot 3 \triangleright 2^2 \cdot 5 \triangleright \cdots \triangleright 2^3 \triangleright 2^2 \triangleright 2 \triangleright 1$$

即：先排所有大于 1 的奇数 (3, 5, 7, ...)，再排所有 $2 \times$ 奇数 (6, 10, 14, ...)，再排 $2^2 \times$ 奇数，以此类推，最后将 2 的所有幂降序排列 (... , 8, 4, 2, 1)。此序是 $\mathbb{N}$ 上的全序。定理断言：若连续映射 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 有 m -周期轨道，且 $m \triangleright n$ (m 在 n 之前)，则 f 必有 n -周期轨道。特别地，“周期 3 蕴含所有周期”——若存在 3-周期轨道 (3 排在最前)，则 f 有任意周期的周期轨道。这是 Li-Yorke 定理 (1975) 的前身。

证明：对连续区间映射 f 的 m -周期轨道，将其点按大小排序后得到有向图表示 (Markov 图)，其中顶点对应由周期轨道点划分的区间。关键引理：若 f 有 m 周期且 m 为奇数 > 1 ，则存在 m -周期轨道的区间表示中包含一个子图使得所有更大的奇数周期也存在。对 $m = 2^k \cdot (2\ell + 1)$ ($\ell \geq 1$)，通过考虑 f^{2^k} 将问题归约为奇数周期情形，得到所有 $2^k \times$ 奇数的周期。最后处理 2 的幂：若存在 2^k 周期，则存在 $2^{k-1}, 2^{k-2}, \dots, 2, 1$ 的周期 (通过轨道的对称性和区间映射)。综合即得 Sharkovskii 序中的蕴含关系。核心工具是区间映射的循环覆盖 (cyclic covering) 和定向图理论。■

0.293.3 137.3 符号动力学与混沌

定义 137.4 (符号空间)：令 $\Sigma_2 = \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 为由两个符号构成的所有无穷序列的空间。度量定义为 $d(\mathbf{s}, \mathbf{t}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{|s_n - t_n|}{2^n}$ 。移位映射 $\sigma: \Sigma_2 \rightarrow \Sigma_2$ 定义为 $\sigma(s_0 s_1 s_2 \cdots) = (s_1 s_2 s_3 \cdots)$ 。

命题 137.5 (移位映射的混沌性质)：1. σ 在 Σ_2 上有稠密轨道 2. σ 的周期点在 Σ_2 中稠密 3. σ 对初始条件敏感依赖 (Devany 混沌的三个条件)

证明：(1) 构造序列 $\mathbf{s}$ 依次包含所有有限长二进制串 (如 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, ...)，则 $\sigma^n(\mathbf{s})$ 的轨道在度量 d 下可任意接近 Σ_2 中任一点，故稠密。(2) 周期序列 (如 $(01)^\infty$ 周期为 2) 全体在 Σ_2 中稠密：对任意 $\mathbf{t} \in \Sigma_2$ 和 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $2^{-N} < \varepsilon$ ，令 N -周期序列 $\mathbf{p}$ 的前 N 位与 $\mathbf{t}$ 相同，则 $d(\mathbf{p}, \mathbf{t}) < \varepsilon$ 。(3) 对任意 $\mathbf{s} \in \Sigma_2$ 和 $\varepsilon > 0$ ，取 N 使 $2^{-N} < \varepsilon$ ，构造 $\mathbf{t}$ 与 $\mathbf{s}$ 前 N 位相同但第 $N+1$ 位不同，则 $d(\mathbf{s}, \mathbf{t}) < 2^{-N} < \varepsilon$ 而 $d(\sigma^N \mathbf{s}, \sigma^N \mathbf{t}) \geq 1/2$ (首位不同)。取 $\delta = 1/2$ ，即证得敏感依赖性。■

定理 137.6 (Logistic 映射与符号动力学的联系)： $r = 4$ 时，Logistic 映射 $f(x) = 4x(1-x)$ 拓扑共轭于移位映射。具体地，半共轭由 $h(\theta) = \sin^2(\pi\theta)$ 给出 (通过帐篷映射)。

证明：考虑帐篷映射 $T: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 定义为 $T(y) = 2y$ ($0 \leq y \leq 1/2$)， $T(y) = 2(1-y)$ ($1/2 < y \leq 1$)。通过二进制展开 $\{0, 1\}$ 拓扑共轭于移位映射 σ ：共轭映射 $h_T(y) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n(y) 2^{-n}$ ($a_n(y)$ 为 y 的二进制展开第 n 位)，满足 $h_T \circ T = \sigma \circ h_T$ 。定义 $h(y) = \sin^2(\pi y/2)$ ，则 $h: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 为同胚。验证 $f \circ h = h \circ T$ ： $f(h(y)) = 4 \sin^2(\pi y/2)(1 - \sin^2(\pi y/2)) = 4 \sin^2(\pi y/2) \cos^2(\pi y/2) = \sin^2(\pi y)$ 。若 $y \in [0, 1/2]$ ， $h(T(y)) = \sin^2(\pi y) = f(h(y))$ ；若 $y \in [1/2, 1]$ ， $h(T(y)) = \sin^2(\pi(1-y)) = \sin^2(\pi y) = f(h(y))$ 。故 f 通过帐篷映射间接拓扑共轭于移位映射。■

0.293.4 137.4 拓扑共轭与结构稳定性

定义 137.5 (拓扑共轭): 两个映射 $f: X \rightarrow X$ 和 $g: Y \rightarrow Y$ 是拓扑共轭的, 如果存在同胚 $h: X \rightarrow Y$ 使得 $h \circ f = g \circ h$ 。拓扑共轭的映射具有相同的动力学性质 (周期轨道结构、稠密性、混沌性等)。

定义 137.6 (结构稳定性): 映射 f 是结构稳定的, 如果存在 f 的邻域 (在 C^r 拓扑中), 使得此邻域内所有映射拓扑共轭于 f 。

0.294 第 264 章: 连续动力系统

连续动力系统由微分方程定义, 其解形成流 (flow), 是经典力学和许多物理系统的数学模型。

0.294.1 138.1 流与向量场

定义 138.1 (流): 设 M 是光滑流形。向量场 X 生成一个流 $\phi_t: M \rightarrow M$ ($t \in \mathbb{R}$), 满足 $\frac{d}{dt}\phi_t(x) = X(\phi_t(x))$, $\phi_0(x) = x$ 。流满足群性质: $\phi_{t+s} = \phi_t \circ \phi_s$ 。

定义 138.2 (轨道与不变集): - 过点 x 的轨道: $\gamma(x) = \{\phi_t(x) : t \in \mathbb{R}\}$ - 正向轨道: $\gamma^+(x) = \{\phi_t(x) : t \geq 0\}$ - 负向轨道: $\gamma^-(x) = \{\phi_t(x) : t \leq 0\}$ - 集合 A 是不变集, 如果 $\phi_t(A) = A$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ - A 是正向不变集, 如果 $\phi_t(A) \subseteq A$ 对所有 $t \geq 0$

定义 138.3 (ω -极限集与 α -极限集): 对点 x , - $\omega(x) = \{y : \exists t_n \rightarrow \infty, \phi_{t_n}(x) \rightarrow y\}$ (ω -极限集) - $\alpha(x) = \{y : \exists t_n \rightarrow -\infty, \phi_{t_n}(x) \rightarrow y\}$ (α -极限集, 仅当负向轨道存在)

0.294.2 138.2 平衡点与线性化

定义 138.4 (平衡点): 点 x^* 是平衡点 (不动点/奇点), 如果 $X(x^*) = 0$, 即 $\phi_t(x^*) = x^*$ 对所有 t 。

定理 138.1 (Hartman-Grobman 定理): 设 x^* 是 C^1 向量场 X 的双曲平衡点 (即 $DX(x^*)$ 的所有特征值实部非零)。则存在 x^* 的邻域 U , 使得 X 在 U 上的流拓扑共轭于其线性化 $\dot{\mathbf{x}} = DX(x^*)\mathbf{x}$ 的流。

证明: 记流为 ϕ_t , 线性流为 $\Phi_t(x) = e^{tDX(x^*)}x$ 。需构造同胚 h 满足 $h \circ \phi_t = \Phi_t \circ h$ 在 x^* 附近。设 $DX(x^*) = A$ 分解为稳定部分 A_s (特征值实部 < 0) 和不稳定部分 A_u (特征值实部 > 0)。将非线性系统写为 $\dot{y}_s = A_s y_s + g_s(y)$, $\dot{y}_u = A_u y_u + g_u(y)$ ($g = O(\|y\|^2)$)。 h 通过如下函数方程确定: $h(x) = x - \int_0^\infty e^{-A_s t} g_s(\phi_t(x)) dt + \int_{-\infty}^0 e^{-A_u t} g_u(\phi_t(x)) dt$ 。双曲性保证指数衰减, 积分收敛且 h 连续。验证 $h \circ \phi_t = \Phi_t \circ h$: 利用常数变易公式和积分定义直接计算。唯一性来自压缩映射原理在适当空间中的不动点。■

定义 138.5 (稳定流形定理): 设 x^* 是双曲平衡点。则存在: - 稳定流形 $W^s(x^*) = \{x : \lim_{t \rightarrow \infty} \phi_t(x) = x^*\}$ (维数 = n_- , 即负实部特征值个数) - 不稳定流形 $W^u(x^*) = \{x : \lim_{t \rightarrow -\infty} \phi_t(x) = x^*\}$ (维数 = n_+ , 即正实部特征值个数)

W^s 和 W^u 是浸入子流形, 在 x^* 处分别切于稳定子空间 E^s 和不稳定子空间 E^u 。

定理 138.2 (Lyapunov 函数与稳定性): 设 x^* 是平衡点, $V: U \rightarrow \mathbb{R}$ 是 C^1 函数, U 为含 x^* 的开集, 满足: - $V(x^*) = 0$, $V(x) > 0$ 对 $x \neq x^*$ (正定) - $\dot{V}(x) = \nabla V(x) \cdot X(x) \leq 0$ 在 U 上

则 x^* 是 Lyapunov 稳定的。若进一步 $\dot{V}(x) < 0$ ($x \neq x^*$), 则 x^* 是渐近稳定的。

证明: 沿轨线 $\phi_t(x)$ 计算 V 的全导数: $\frac{d}{dt} V(\phi_t(x)) = \nabla V(\phi_t(x)) \cdot \frac{d}{dt} \phi_t(x) = \nabla V(\phi_t(x)) \cdot X(\phi_t(x)) = \dot{V}(\phi_t(x)) \leq 0$ 。故 V 沿轨线不减。对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $B_\varepsilon(x^*) \subset U$ 。令 $m = \min_{\|y-x^*\|=\varepsilon} V(y) > 0$ (因 V 正定且在紧集 ∂B_ε 上连续)。由 V 在 x^* 处的连续性, 存在 $\delta > 0$ 使 $\|x - x^*\| < \delta \Rightarrow V(x) < m$ 。对任意 x_0 满足 $\|x_0 - x^*\| < \delta$, 由 $V(\phi_t(x_0)) \leq V(x_0) < m$ 知 $\phi_t(x_0)$ 永不能到达 ∂B_ε (否则 $V \geq m$)。故 $\|\phi_t(x_0) - x^*\| < \varepsilon$ 对所有 $t \geq 0$ 成立, 即 Lyapunov 稳定。若进一步 $\dot{V} < 0$ ($x \neq x^*$), 则 $\omega(x_0)$ 含于 $\{x : \dot{V}(x) = 0\}$ 的最大不变子集 (LaSalle 不变原理)。该集合仅含 x^* , 故 $\phi_t(x_0) \rightarrow x^*$, 即渐近稳定。■

0.294.3 138.3 平面动力系统

定理 138.3 (Poincaré-Bendixson 定理): 设 ϕ_t 是平面 $\mathbb{R}^2$ 上的 C^1 流, $\gamma^+(x)$ 是包含在紧致集内的正向轨道。若 $\omega(x)$ 不含平衡点, 则 $\omega(x)$ 是周期轨道。

证明: 设 $\omega = \omega(x)$ 为紧致不空的 ω -极限集。因 $\gamma^+(x)$ 含于紧集, ω 紧致连通且不变。若 ω 含平衡点, 由有限性假设 ω 仅含有限个平衡点。若 ω 不含平衡点, 取 $y \in \omega$, 作过 y 的局部横截线 Σ (流横截 Σ 的线段)。因 $y \in \omega$, $\gamma^+(x)$ 无限次穿越 Σ 。由平面 Jordan 曲线定理, 穿越点在 Σ 上单调。设 $p_1, p_2, \dots$ 为穿越点, 则 $\lim p_n = y$ 。但由不变性, 整个 $\gamma(y) \subset \omega$ 。若 $\gamma(y)$ 非周期, 则 $\omega(y)$ 含于 ω 且与 Σ 交于非单调集, 与单调性矛盾。故 y 为周期点, $\omega = \gamma(y)$ 为周期轨。若 ω 同时含平衡点和正则点, 正则轨道必为连接平衡点的异宿轨, 全体形成异宿圈图。■ ω -极限集分类: 平面流的 ω -极限集只能是以下三类之一: (1) 平衡点; (2) 周期轨道; (3) 由平衡点和连接它们的异宿/同宿轨组成的图。三维及以上可出现奇怪吸引子。□

推论 138.4: 紧致平面区域内的正向不变集若不含平衡点, 则必含周期轨道。

证明: 设 K 为正向不变紧集且不含平衡点。对任意 $x \in K$, 正向轨道 $\gamma^+(x) \subset K$ (正向不变性)。因 K 紧, $\gamma^+(x)$ 含于紧集, 故 $\omega(x)$ 为非空紧不变集且 $\omega(x) \subset K$ 。由假设 K 不含平衡点, 故 $\omega(x)$ 亦不含平衡点。由 Poincaré-Bendixson 定理, $\omega(x)$ 必为周期轨道。这表明 K 中至少包含一条周期轨道。实际上, $\omega(x)$ 本身即为 K 中的周期轨道, 且该周期轨道本身是正向不变集。若 K 中所有点均渐近趋于同一周期轨道, 则该周期轨道为 K 的全局吸引子。■

0.294.4 138.4 极限环与 Hopf 分支

定义 138.6 (极限环): 极限环是孤立的周期轨道 (即存在邻域内无其他周期轨道)。

定理 138.5 (Hopf 分支定理): 考虑依赖参数 μ 的 ODE 系统 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mu)$ 。设平衡点 $\mathbf{x}^*(\mu)$ 在 $\mu = \mu_0$ 时有一对纯虚特征值 $\lambda(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu)$, $\alpha(\mu_0) = 0$, $\omega(\mu_0) \neq 0$, 且 $\alpha'(\mu_0) \neq 0$ (横截条件)。则在 $\mu = \mu_0$ 处分支出唯一的极限环族。

证明: 设 $\mathbf{f}(0, \mu) = \mathbf{0}$, $A(\mu) = D\mathbf{f}(0, \mu)$ 有特征值 $\alpha(\mu) \pm i\omega(\mu)$ ($\alpha(0) = 0, \omega(0) > 0$), 其余特征值实部为负。由中心流形定理, 约化到二维中心流形。引入复坐标 $z = x + iy$, 规范形为

$$\dot{z} = (\alpha(\mu) + i\omega(\mu))z + c(\mu)|z|^2z + O(|z|^4).$$

转换到极坐标 $z = re^{i\theta}$, 得 $\dot{r} = \alpha(\mu)r + \operatorname{Re}(c(\mu))r^3 + O(r^5)$, $\dot{\theta} = \omega(\mu) + O(r^2)$ 。定义第一 Lyapunov 系数 $\ell_1 = \operatorname{Re}(c(0))/\omega(0)$ 。由横截条件 $\alpha'(0) \neq 0$, 径向平衡方程 $\alpha(\mu)r + \ell_1\omega(0)r^3 = 0$ 有非零解 $r = \sqrt{-\alpha(\mu)/(\ell_1\omega(0))}$, 在 $\alpha(\mu)\ell_1 < 0$ 时 $r > 0$ 。若 $\ell_1 < 0$ (超临界), $\mu > 0$ 时分支出稳定极限环; 若 $\ell_1 > 0$ (亚临界), $\mu < 0$ 时分支出不稳定极限环。极限环族关于 μ 的唯一性由隐函数定理保证 (在除去平凡解 $r = 0$ 后)。■

0.295 第 265 章：混沌与分形

混沌是确定性动力系统表现出的类随机行为，由对初始条件的敏感依赖所刻画。分形是具有自相似性和非整数维度的几何对象，常出现于混沌系统的吸引子。

0.295.1 139.1 混沌的定义

定义 139.1 (Devaney 混沌, 1989): 映射 $f: X \rightarrow X$ (X 为度量空间) 是混沌的, 如果: 1. f 对初始条件敏感依赖: 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 x 和 $\varepsilon > 0$, 存在 y 满足 $d(x, y) < \varepsilon$ 且对某个 $n \geq 0$, $d(f^n(x), f^n(y)) \geq \delta$ 2. f 是拓扑传递的: 对任意非空开集 U, V , 存在 $n \geq 0$ 使得 $f^n(U) \cap V \neq \emptyset$ 3. f 的周期点在 X 中稠密

定理 139.1 (Banks et al., 1992): 在紧致度量空间上, 拓扑传递性和稠密周期点蕴含敏感依赖性。因此条件 (1) 是冗余的。

证明: 设 X 为紧致度量空间。取两不同周期点 p, q 且周期分别为 m, n 。设 $\delta_0 = \frac{1}{4} \min_{0 \leq i < m, 0 \leq j < n} d(f^i(p), f^j(q)) > 0$ 。对任意 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 取开球 $B_\varepsilon(x)$ 。由稠密周期点, 存在周期点 $r \in B_\varepsilon(x)$, 周期为 p 。由拓扑传递性, 存在 $k > 0$ 使 $f^k(B_{\delta_0/2}(r)) \cap B_{\delta_0/2}(p) \neq \emptyset$ 且 $f^k(B_{\delta_0/2}(r)) \cap B_{\delta_0/2}(q) \neq \emptyset$ 。由此存在 $y, z \in B_\varepsilon(x)$ 使 $f^k(y)$ 接近 p , $f^k(z)$ 接近 q 。但 $d(f^k(y), f^k(z)) \geq d(p, q) - 2\delta_0 \geq \delta_0$, 而 $d(y, z) < 2\varepsilon$ 。故至少一点与 x 的轨道在 k 步后分歧 $\geq \delta_0/2$ 。取 $\delta = \delta_0/4$, 证得敏感依赖性。故条件 (2)+(3) $\square$ (1)。■

定义 139.2 (Lyapunov 指数): 一维映射 f 在轨道 $\{x_n\}$ 上的 Lyapunov 指数为

$$\lambda(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \ln |f'(x_k)|$$

(若极限存在)。 $\lambda > 0$ 是混沌的数值标志。高维系统有 n 个 Lyapunov 指数, 正的 Lyapunov 指数数量刻画了混沌的程度。

0.295.2 139.2 奇怪吸引子

定义 139.3 (吸引子): 紧致不变集 A 是吸引子, 如果存在开集 $U \supset A$ (A 的吸引盆) 使得 $\phi_t(U) \subseteq U$ 对所有 $t \geq 0$, 且 $A = \bigcap_{t \geq 0} \phi_t(U)$ 。

定义 139.4 (奇怪吸引子): 如果吸引子 A 上的动力系统是混沌的 (对初始条件敏感依赖), 则 A 称为奇怪吸引子。奇怪吸引子通常具有分形结构。

0.295.3 139.3 分形

定义 139.5 (Hausdorff 维数 / 分形维数): 对度量空间 (X, d) 的子集 S , s 维 Hausdorff 测度定义为

$$\mathcal{H}^s(S) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \inf \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} (\text{diam } U_i)^s : S \subseteq \bigcup_i U_i, \text{diam } U_i < \delta \right\}$$

Hausdorff 维数为 $\dim_H(S) = \inf\{s : \mathcal{H}^s(S) = 0\} = \sup\{s : \mathcal{H}^s(S) = \infty\}$ 。

定义 139.6 (盒维数 / Box-counting dimension): 设 $N(\varepsilon)$ 是覆盖 S 所需直径为 ε 的集合的最小个数。盒维数为

$$\dim_B(S) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\ln N(\varepsilon)}{\ln(1/\varepsilon)}$$

(若极限存在)。一般有 $\dim_H(S) \leq \dim_B(S)$ 。

定理 139.2 (Kaplan-Yorke 猜想 / Lyapunov 维数): 吸引子 A 的 Lyapunov 维数定义为

$$\dim_L(A) = k + \frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{|\lambda_{k+1}|}$$

其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ 为 Lyapunov 指数, k 是满足 $\sum_{i=1}^k \lambda_i \geq 0$ 的最大整数。Lorenz 吸引子的 Lyapunov 维数约为 2.06。

证明: 设 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ 为吸引子的 Lyapunov 指数。考虑 k 维体积元 $V_k(t)$ 的演化: $V_k(t) \sim V_k(0) \exp((\lambda_1 + \dots + \lambda_k)t)$ 。整数部分 $k = \max\{j : \sum_{i=1}^j \lambda_i \geq 0\}$ 是使体积元不收缩的最大维数。对于 $k+1$ 维体积元, $\sum_{i=1}^{k+1} \lambda_i < 0$, 故 $k+1$ 维体积收缩。为了在 k 维和 $k+1$ 维之间插值, 定义分数维数 $d = k + s$ ($0 \leq s < 1$)。要求 k 维方向上的扩张被 $k+1$ 维上的收缩恰好抵消, 即 $s \cdot |\lambda_{k+1}| = \sum_{i=1}^k \lambda_i$ (因为第 $k+1$ 个方向仅部分贡献 s 份收缩来平衡前 k 个方向的扩张)。由此解得 $s = (\sum_{i=1}^k \lambda_i) / |\lambda_{k+1}|$, 故 $\dim_L = k + (\sum_{i=1}^k \lambda_i) / |\lambda_{k+1}|$ 。Lorenz 系统经典参数下的 Lyapunov 指数约为 $(2.16, 0, -32.4)$, $k = 2$, $\dim_L = 2 + 2.16/32.4 \approx 2.06$ 。■

0.295.4 139.4 通向混沌的道路

定义 139.7 (倍周期分岔通向混沌): Logistic 映射中, 随着 r 增大, 出现无限级联的倍周期分岔, 其分岔值满足 Feigenbaum 普适性:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n - r_{n-1}}{r_{n+1} - r_n} = \delta \approx 4.6692 \quad (\text{Feigenbaum 常数})$$

定义 139.8 (间歇性通向混沌 / Pomeau-Manneville): 系统在长时间规则行为与短时间不规则爆发之间交替。

定义 139.9 (Ruelle-Takens-Newhouse 通向混沌): 经过三次 Hopf 分岔 (环面 $\rightarrow$ 环面 $\rightarrow$ 环面) 后, 第三个环面不稳定, 直接产生奇怪吸引子。

0.296 第 266 章: 遍历论基础

遍历论研究动力系统在长时间平均下的统计行为, 是统计力学和概率论在动力系统中的应用。

0.296.1 140.1 保测变换与不变测度

定义 140.1 (保测变换): 设 $(X, \mathcal{B}, \mu)$ 是概率空间。可测变换 $T: X \rightarrow X$ 是保测变换, 如果 $\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$ 对所有 $A \in \mathcal{B}$ 。 μ 称为 T -不变测度。

定理 140.1 (Krylov-Bogolyubov 定理): 紧致度量空间上的任何连续映射至少有一个不变 Borel 概率测度。

证明: 取任意概率测度 $\nu \in \mathcal{P}(X)$ (紧致空间上概率测度空间)。定义 Cesaro 平均序列 $\mu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} T_*^k \nu$ ($T_*^k \nu(A) = \nu(T^{-k}A)$)。由 Banach-Alaoglu 定理, $\mathcal{P}(X)$ 在弱拓扑下紧致 (因 X 紧致, $\mathcal{P}(X)$ 弱紧致)。取 μ 为 $\{\mu_n\}$ 的弱 * 收敛子列的极限, $\mu_{n_j} \rightharpoonup^* \mu$ 。对任意连续函数 $f \in C(X)$,

$$\int f \circ T d\mu_{n_j} = \frac{1}{n_j} \sum_{k=0}^{n_j-1} \int f \circ T^{k+1} d\nu = \int f d\mu_{n_j} + \frac{1}{n_j} \left(\int f \circ T^{n_j} d\nu - \int f d\nu \right).$$

取 $j \rightarrow \infty$, 极限项消失, 得 $\int f \circ T d\mu = \int f d\mu$ (因 $\mu_{n_j} \rightharpoonup^* \mu$ 且 T 连续)。故 μ 是 T -不变的 Borel 概率测度。■

0.296.2 140.2 遍历性与 Birkhoff 遍历定理

定义 140.2 (遍历性): 保测变换 T 是遍历的 (ergodic), 如果对任意满足 $T^{-1}(A) = A$ 的可测集 A , 有 $\mu(A) = 0$ 或 $\mu(A) = 1$ 。即系统不可分解为两个非平凡的不变部分。

定理 140.2 (Birkhoff 遍历定理, 1931): 设 T 是保测变换, $f \in L^1(\mu)$ 。则对几乎所有的 x , 时间平均收敛:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) = \bar{f}(x)$$

其中 $\bar{f} \in L^1(\mu)$ 是 T 不变的 ($\bar{f} \circ T = \bar{f}$), 且 $\int_X \bar{f} d\mu = \int_X f d\mu$. 若 T 是遍历的, 则 $\bar{f}(x) = \int_X f d\mu$ 几乎处处成立。

证明: 定义部分和 $S_n f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x)$. 核心是极大遍历不等式: 设 $E_N = \{x : \max_{1 \leq n \leq N} S_n f(x) > 0\}$, 则 $\int_{E_N} f d\mu \geq 0$. 证明: 对 x , 定义 $\tau(x) = \min\{1 \leq n \leq N : S_n f(x) > 0\}$ (若无则 $\tau = N$). 对 $1 \leq n \leq N$, 若 $\tau(x) = n$, 则 $S_n f(x) > 0$ 且 $S_n f(Tx) = S_{n+1} f(x) - f(x)$. 通过重组得 $\int f d\mu \geq \sum_{n=1}^N \int_{\{\tau=n\}} [S_n f - S_{\tau \circ T} f \circ T] d\mu \geq 0$. 现设 $\bar{f}(x) = \limsup S_n f/n$, $\underline{f}(x) = \liminf S_n f/n$. 对任意 $a < b$, 令 $E_{a,b} = \{x : \underline{f}(x) < a < b < \bar{f}(x)\}$. 通过极大不等式可证 $\mu(E_{a,b}) = 0$ (否则构造矛盾), 故 $\bar{f} = \underline{f}$ a.e., 极限 $\bar{f} = \lim S_n f/n$ 存在 a.e.. $\bar{f} \circ T = \bar{f}$ a.e. 且由控制收敛 $\int \bar{f} d\mu = \int f d\mu$. 若 T 遍历, 不变函数 a.e. 常数, 故 $\bar{f} = \int f d\mu$ a.e.. ■

推论 140.3 (Boltzmann 遍历假设的数学严格化): 对遍历系统, 长时间平均等于空间平均。

证明: 由 Birkhoff 遍历定理, 极限函数 $\bar{f}(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x)$ 几乎处处存在且为 T -不变函数. 若 T 遍历, 则 $\bar{f}$ 几乎处处为常数. 由控制收敛定理, $\int \bar{f} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \int f \circ T^k d\mu = \int f d\mu$ (因 T 保测, $\int f \circ T^k d\mu = \int f d\mu$). 故 $\bar{f}(x) = \int f d\mu$ 几乎处处成立, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(T^k x) = \int f d\mu$ 对几乎所有 x . ■

定理 140.4 (遍历性的等价刻画): 以下等价: 1. T 是遍历的 2. 任何 T 不变的可测函数几乎处处为常数 3. 对任意 $A, B \in \mathcal{B}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(T^{-k} A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$

证明: (1 $\Rightarrow$ 2) 设 f 为 T -不变可测函数, 即 $f \circ T = f$ a.e.. 对任意 $t \in \mathbb{R}$, 集合 $A_t = \{x : f(x) > t\}$ 满足 $T^{-1} A_t = \{x : f(Tx) > t\} = \{x : f(x) > t\} = A_t$ a.e., 故 $A_t \in \mathcal{I}$. 由遍历性, $\mu(A_t) \in \{0, 1\}$. 定义 $c = \sup\{t : \mu(A_t) = 1\}$, 则 $f(x) = c$ a.e., 即 f 几乎处处为常数. (2 $\Rightarrow$ 3) 取 $f = \mathbf{1}_A$, 由 Birkhoff 遍历定理, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_A(T^k x) \rightarrow \int \mathbf{1}_A d\mu = \mu(A)$ a.e.. 乘以 $\mathbf{1}_B$ 并积分, 由控制收敛定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(T^{-k} A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$. (3 $\Rightarrow$ 1) 取 $A \in \mathcal{I}$ 且 $B = A$, 由 (3) 得 $\mu(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mu(T^{-k} A \cap A) = \mu(A)^2$, 故 $\mu(A) \in \{0, 1\}$. ■

定义 140.3 (混合): T 是混合的 (mixing), 如果对任意 $A, B \in \mathcal{B}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T^{-n} A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$. 混合蕴含遍历性, 但反之不成立。

定义 140.4 (弱混合): T 是弱混合的 (weakly mixing), 如果对任意 $A, B \in \mathcal{B}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\mu(T^{-k} A \cap B) - \mu(A)\mu(B)| = 0$. 强混合蕴含弱混合, 弱混合蕴含遍历性, 反之均不成立。

定理 140.5 (弱混合的谱刻画): T 是弱混合的当且仅当 T 在 $L^2(\mu) \ominus \{\text{常数函数}\}$ 上的 Koopman 算子 $U_T f = f \circ T$ 具有连续谱 (即没有特征值). 这是弱混合的一个重要谱刻画, 注意强混合蕴含弱混合, 反之一般不成立。

证明: 在 $L^2(\mu) = \mathbb{C} \oplus \mathcal{H}_0$ 的正交分解下 ($\mathcal{H}_0$ 为与常数函数正交的子空间), 弱混合等价于对任意 $f, g \in \mathcal{H}_0$, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\langle U_T^k f, g \rangle| \rightarrow 0$ (其中 $U_T f = f \circ T$ 为 Koopman 算子). 由 Koopman 算子的谱定理, U_T 在 $\mathcal{H}_0$ 上有连续谱当且仅当对任意 $f, g \in \mathcal{H}_0$, 相关序列 $\langle U_T^k f, g \rangle$ 的 Cesaro 平方平均趋于零. 具体地, 若 U_T 有特征值 $e^{i\theta}$ 对应特征函数 φ , 则 $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\langle U_T^k \varphi, \varphi \rangle| = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |e^{ik\theta} \|\varphi\|^2| = \|\varphi\|^2 \not\rightarrow 0$, 故不弱混合. 反之, 若 U_T 在 $\mathcal{H}_0$ 上仅有连续谱, 谱测度无原子, 由 Wiener 引理 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} |\langle U_T^k f, g \rangle|^2 = 0$ (对任意 $f, g \in \mathcal{H}_0$), 由 Cauchy-Schwarz 即得弱混合. ■

0.296.3 140.3 熵

定义 140.5 (测度论熵 / Kolmogorov-Sinai 熵): 设 $\mathcal{P} = \{P_1, \dots, P_k\}$ 是 X 的有限可测划分. $\mathcal{P}$ 的熵为 $H(\mathcal{P}) = -\sum_{i=1}^k \mu(P_i) \log \mu(P_i)$. T 关于 $\mathcal{P}$ 的熵率为

$$h(T, \mathcal{P}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H \left(\bigvee_{k=0}^{n-1} T^{-k} \mathcal{P} \right)$$

T 的测度论熵为 $h_\mu(T) = \sup_{\mathcal{P}} h(T, \mathcal{P})$ 。

定理 140.6 (熵与遍历性): $h_\mu(T) > 0$ 蕴含 T 是遍历的 (实际上是 Kolmogorov 自同构, 比混合更强)。

证明: $h_\mu(T) > 0$ 意味着存在有限可测剖分 $\mathcal{P}$ 使得 $h(T, \mathcal{P}) > 0$ 。由 Sinai 因子定理, 存在 Bernoulli 因子 $B \subset \Sigma$ 使得 $(X, \mathcal{B}, \mu, T)$ 的因子 $(\Sigma, \mathcal{B}_\Sigma, \nu, \sigma)$ 同构于一个正熵 Bernoulli 移位。任何 Bernoulli 移位是 Kolmogorov 自同构: 其尾 σ -代数 $\bigcap_{n=0}^{\infty} \sigma^{-n} \mathcal{B}_\Sigma$ 是平凡的。Kolmogorov 性质蕴含强混合: 对任意 A, B , $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(T^{-n} A \cap B) = \mu(A)\mu(B)$ 。强混合蕴含遍历性: 取 A 为不变集, $B = A$ 得 $\mu(A) = \mu(A)^2$, 故 $\mu(A) \in \{0, 1\}$ 。因此 $h_\mu(T) > 0$ 蕴含遍历性。更一般地, 正熵等价于 Pinsker 因子非平凡, 而 Kolmogorov 系统的 Pinsker σ -代数是平凡的, 保证了各级混合性。■

定理 140.7 (Pesin 熵公式): 对光滑动力系统, Kolmogorov-Sinai 熵等于正的 Lyapunov 指数之和:

$$h_\mu(T) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i$$

(在适当的假设下, 如 SRB 测度)。

证明: 由 Oseledets 乘法遍历定理, 对 μ -a.e x , 切空间 $T_x M$ 分解为 $E_1(x) \oplus \cdots \oplus E_r(x)$ (依 Lyapunov 指数 $\lambda_1 > \cdots > \lambda_r$)。不稳定子丛 $E^u(x) = \bigoplus_{\lambda_i > 0} E_i(x)$ 积分为不稳定流形 $W^u(x)$, 其维度 $d_u = \sum_{\lambda_i > 0} \dim E_i$ 。Pesin 理论构造了 $W^u(x)$ 的局部叶层坐标, 在此坐标下 T 近似于线性扩张映射。沿 W^u 叶层, Lebesgue 测度以速率 $\exp(\sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i t)$ 被拉伸。信息的产生率 (熵) 完全由不稳定方向的扩张贡献, 稳定/中性方向无信息增量。技术细节: 定义 (n, ε) -分离集, 用不稳定流形上的条件测度估计分离基数, 应用 Shannon-McMillan-Breiman 定理得到 $h_\mu(T) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i \dim E_i$ (若 μ 为 SRB 测度且 $\dim E_i = 1$ 则简化为 $h_\mu(T) = \sum_{\lambda_i > 0} \lambda_i$)。■

0.296.4 140.4 拓扑动力系统

定义 140.6 (极小性): 动力系统 (X, T) 是极小的, 如果 X 不含非平凡的闭不变子集。等价地, 每一条轨道都是稠密的。

定理 140.8 (Birkhoff 回复定理): 紧致度量空间上的连续映射必有回复点 (即存在 x 和 $n_k \rightarrow \infty$ 使得 $T^{n_k}(x) \rightarrow x$)。

证明: 由 Krylov-Bogolyubov 定理 (定理 140.1), 紧致度量空间 X 上的连续映射 T 存在至少一个不变 Borel 概率测度 μ 。取 x 为 μ 的支撑 $\text{supp}(\mu)$ 中任一点 (支撑非空, 因 $\mu(X) = 1$)。由 Poincaré 回复定理: 对保测变换 T 和任意可测集 A , μ -几乎每个 $x \in A$ 满足存在无穷多 $n_k \rightarrow \infty$ 使 $T^{n_k} x \in A$ 。取 A 为 x 的任意小邻域 U ($\mu(U) > 0$, 因 $x \in \text{supp}(\mu)$), 则存在 $n_k \rightarrow \infty$ 使 $T^{n_k} x \in U$, 即 $T^{n_k} x \rightarrow x$ 。故 x 为回复点。由于 $\text{supp}(\mu)$ 是闭不变集, 回复点集在 $\text{supp}(\mu)$ 中稠密。■

定义 140.7 (拓扑熵): 拓扑熵 $h_{\text{top}}(T)$ 度量了动力系统的轨道复杂性。对紧致度量空间上的连续映射 T ,

$$h_{\text{top}}(T) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \limsup_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log N(n, \varepsilon)$$

其中 $N(n, \varepsilon)$ 是 n 步轨道在 ε 分辨率下可区分的最大轨道段数。

证明:(i)对任意不变测度 μ ,取有限生成剖分 $\mathcal{P}$ 。由 Shannon-McMillan-Breiman 定理, $-\frac{1}{n} \log \mu(\mathcal{P}_n(x)) \rightarrow h_\mu(T, \mathcal{P})$ a.e.。微晶胞 $\mathcal{P}_n(x)$ 直径不超过 ε 时, $h_\mu(T, \mathcal{P}) \leq h_{\text{top}}(T)$ (因拓扑熵界序列基数上界), 故 $h_\mu(T) \leq h_{\text{top}}(T)$ 。(ii)反之, 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 (n, ε) -分离集 E_n 达最大基数 $N(n, \varepsilon)$ 。定义经验测度 $\mu_n = \frac{1}{|E_n|} \sum_{x \in E_n} \delta_x^{n-1}$ (轨道的 Cesaro 平均)。取弱*聚点 μ (不变测度), 应用 Misiurewicz 引理: 若 $\mathcal{P}$ 为直径 $< \varepsilon$ 的剖分, 则 $H_\mu(\bigvee_{i=0}^{n-1} T^{-i}\mathcal{P}) \geq \log N(n, \varepsilon) - o(n)$ 。除以 n 取极限得 $h_\mu(T) \geq h_{\text{top}}(T) - o(1)$ 。取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限即得 $\sup_\mu h_\mu(T) = h_{\text{top}}(T)$ 。■

分支理论研究当参数变化时，动力系统的定性行为如何变化。分支点（bifurcation point）是参数值，在此处系统的拓扑结构发生改变。

定义 141.1 (局部分支): 考虑依赖参数 $\mu \in \mathbb{R}$ 的 ODE $\dot{x} = f(x, \mu)$ 。设 $f(0, 0) = 0$ 。分支点是 μ 的值, 在此处不动点 $x = 0$ 的稳定性改变或新不动点产生。

证明: 若 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) \neq 0$, 由隐函数定理, 存在 $\mu = 0$ 的邻域 $(-\delta, \delta)$ 和 $x = 0$ 的邻域 $(-\varepsilon, \varepsilon)$ 以及唯一光滑函数 $g: (-\delta, \delta) \rightarrow (-\varepsilon, \varepsilon)$ 满足 $f(g(\mu), \mu) = 0$ 且 $g(0) = 0$. 导数 $g'(\mu) = -f_\mu(g(\mu), \mu)/f_x(g(\mu), \mu)$ 连续. 因此平衡点 $x = g(\mu)$ 的局部稳定性由 $f_x(g(\mu), \mu)$ 的符号决定: 该符号在 $\mu = 0$ 附近连续且非零, 故不会改变. 平衡点数目 (恰为一个) 和局部稳定性均不随 μ 在 0 附近变化, 从而 $\mu = 0$ 处的轨道拓扑类型与邻近 μ 相同, $\mu = 0$ 不是分支点. 因此分支的必要条件是 $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 0$. ■

定义 141.3 (跨临界分支 / Transcritical bifurcation): 标准形 $\dot{x} = \mu x - x^2$ 。不动点 $x = 0$ 和 $x = \mu$ 始终存在, 但在 $\mu = 0$ 处交换稳定性。

定义 141.4 (叉式分支 / Pitchfork bifurcation): - 超临界 (supercritical): $\dot{x} = \mu x - x^3$. $\mu \leq 0$ 时 $x = 0$ 稳定; $\mu > 0$ 时 $x = 0$ 不稳定, 出现两个稳定的对称不动点 $\pm\sqrt{\mu}$ - 亚临界 (subcritical): $\dot{x} = \mu x + x^3$. $\mu < 0$ 时 $x = 0$ 稳定, 有两个不稳定不动点 $\pm\sqrt{-\mu}$; $\mu \geq 0$ 时 $x = 0$ 不稳定

0.297.2 141.2 周期轨道的分支

定义 141.5 (Hopf 分支): 标准形 (极坐标):

$$\dot{r} = \mu r - r^3, \quad \dot{\theta} = \omega$$

- 超临界 **Hopf** 分支: $\mu \leq 0$ 时原点稳定; $\mu > 0$ 时原点不稳定, 出现稳定极限环 (半径 $\sqrt{\mu}$)
- 亚临界 **Hopf** 分支: $\dot{r} = \mu r + r^3 - r^5$ ($\mu < 0$ 时已存在不稳定极限环)

定理 141.2 (Hopf 分支定理, 正式陈述): 设 $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mu)$ 满足 $\mathbf{f}(0, \mu) = \mathbf{0}$, $D\mathbf{f}(0, \mu)$ 有特征值 $\lambda(\mu) = \alpha(\mu) \pm i\omega(\mu)$ ($\alpha(0) = 0, \omega(0) > 0$), 其余特征值实部为负。若 $\alpha'(0) \neq 0$, 则存在唯一的分支极限环族。分支方向由第一 Lyapunov 系数 $\ell_1(0)$ 决定: $\ell_1(0) < 0$ 为超临界, $\ell_1(0) > 0$ 为亚临界。

证明: 在 $\mu = 0$ 处, $A(0) = D\mathbf{f}(0, 0)$ 的特征值为 $\pm i\omega_0$ (以及 $n - 2$ 个负实部特征值)。由中心流形定理, 存在二维局部不变中心流形 W^c 。在 W^c 上取复坐标 z , 经正规形变换消去非共振项后得

$$\dot{z} = (\alpha(\mu) + i\omega(\mu))z + c_1(\mu)|z|^2z + c_2(\mu)|z|^4z + \dots$$

转极坐标 $z = re^{i\theta}$, $\dot{r} = \alpha'(0)\mu r + \ell_1 r^3 + O(\mu^2 r, \mu r^3, r^5)$, 其中第一 Lyapunov 系数 $\ell_1 = \text{Re}(c_1(0))/\omega_0$ 。由 $\alpha'(0) \neq 0$ 和 $\ell_1 \neq 0$, 舍去高阶项得近似方程 $\dot{r} = \alpha'(0)\mu r + \ell_1 r^3$ 。平衡点 $r = 0$ 和 $r = \sqrt{-\alpha'(0)\mu/\ell_1}$ (若被开方数正)。 $\ell_1 < 0$: $\mu < 0$ 时 $r = 0$ 稳定, $\mu > 0$ 时 $r = 0$ 失稳且出现稳定极限环 $r \approx \sqrt{\alpha'(0)\mu/|\ell_1|}$ (超临界)。 $\ell_1 > 0$ 类似但方向相反 (亚临界)。利用 Poincaré 映射和压缩映射定理可严格证明极限环的唯一性和对 μ 的连续依赖性, 分支族以 $|\mu|^{1/2}$ 速率从 0 分出。■

定义 141.6 (倍周期分支 / Period-doubling bifurcation): 一维映射 $f(x, \mu)$ 在 $\mu = \mu_0$ 处发生倍周期分支, 如果 $f'_{\mu_0}(x^*) = -1$ 且 $\frac{\partial}{\partial \mu}(f_\mu^2)''(x^*) \neq 0$ 等非退化条件成立。标准形: $f(x, \mu) = -(1 + \mu)x + x^3$ 。

0.297.3 141.3 全局分支

定义 141.7 (同宿分支 / Homoclinic bifurcation): 当稳定流形和不稳定流形在鞍点处相切时, 产生同宿轨道, 可能引发混沌 (Shilnikov 机制)。

定义 141.8 (异宿分支 / Heteroclinic bifurcation): 连接不同平衡点的轨道 (异宿轨道) 在参数变化时出现或消失。

定理 141.3 (Shilnikov 定理, 1965): 若三维系统有鞍-焦点型平衡点, 其特征值满足 $\lambda_1 < 0, \lambda_{2,3} = \alpha \pm i\omega$ ($\alpha > 0$), 且 $|\lambda_1| < \alpha$, 则同宿轨道的存在性蕴含可数无穷多个 Smale 马蹄 (混沌)。

证明: 设鞍-焦点 O 的特征值为 $\lambda_1 = -a$ ($a > 0$), $\lambda_{2,3} = b \pm i\omega$ ($b > 0$), 条件 $a > b$ 即 $|\lambda_1| < \text{Re}(\lambda_{2,3})$ 。在同宿轨 $\Gamma(t)$ 附近构造 Poincaré 返回映射 $\Pi: \Sigma^u \rightarrow \Sigma^u$ (Σ^u 为横截于不稳定流形 $W^u(O)$ 的截面)。轨线沿 $W^u(O)$ 螺旋离开, 旋转角速度 ω , 径向以 e^{bt} 膨胀; 回到 Σ^u 附近时沿稳定方向以 e^{-at} 收缩。在 Σ^u 上适当坐标 ξ 下, $\Pi(\xi) \approx A\xi^{a/b} \sin(\frac{\omega}{b} \ln|\xi| + \varphi)$ 。因 $a/b < 1$, Π 在 $\xi = 0$ 处可数分裂为无穷多个连通分支 (每分支对应 $W^s(O)$ 上的不同转数)。在各分支上 Π 拉伸-折叠, 满足 Smale 马蹄条件: 存在 Cantor 型不变集 Λ 使得 $\Pi|_\Lambda$ 拓扑共轭于 Bernoulli 移位, 故 Λ 上有可数无穷多周期轨、稠密轨道及敏感依赖性 (混沌)。■

0.297.4 141.4 无穷维分支

定义 141.9 (Turing 分支, 1952): 在反应扩散方程 $\partial_t u = D\Delta u + f(u, \mu)$ 中, 当扩散系数比例改变时, 齐次平衡态失稳, 产生空间非齐次图案 (Turing 斑图)。

定义 **141.10** (Ginzburg-Landau 方程): $\partial_t A = \mu A + (1 + i\alpha)\partial_x^2 A - (1 + i\beta)|A|^2 A$ 。这是 Hopf 分支在空间扩展系统中的标准形, 描述了斑图形成的普适类。

0.298 第 268 章 (补充)

特殊函数 (Special Functions) 是数学物理和微分方程理论的经典工具。它们通常作为二阶线性常微分方程的解出现, 构成一套丰富的函数体系。本章系统补充 Gamma/Beta 函数、Bessel 函数和正交多项式族的理论基础。

0.298.1 Gamma 函数与 Beta 函数

定义 (Gamma 函数 / Euler 第二积分): $\Gamma(z)$ 是阶乘函数在复平面上的解析延拓 (除去非正整数点), 第二类 Euler 积分为:

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt \quad (\Re z > 0)$$

通过解析延拓到 $\mathbb{C} \setminus \{0, -1, -2, \dots\}$ 。

命题 (基本性质): - 函数方程: $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, $\Gamma(1) = 1$, 故 $\Gamma(n) = (n-1)!$ ($n \in \mathbb{N}$) - 反射公式 (Euler 反射公式): $\Gamma(z)\Gamma(1-z) = \frac{\pi}{\sin(\pi z)}$ - Legendre 加倍公式: $\Gamma(2z) = \frac{2^{2z-1}}{\sqrt{\pi}}\Gamma(z)\Gamma(z+1/2)$ - Weierstrass 无穷乘积表示: $\frac{1}{\Gamma(z)} = ze^{\gamma z} \prod_{n=1}^\infty (1 + \frac{z}{n})e^{-z/n}$ ($\gamma \approx 0.5772$ 为 Euler-Mascheroni 常数)。由此可知 $1/\Gamma(z)$ 是整函数, 其零点是 $z = 0, -1, -2, \dots$ (均为单零点)

定义 (Beta 函数 / Euler 第一积分):

$$B(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1} dt \quad (\Re x, \Re y > 0)$$

其与 Gamma 函数的关系为: $B(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$

定理 (Stirling 公式 / 渐近展开): 当 $|z| \rightarrow \infty$ ($|\arg z| < \pi$),

$$\Gamma(z) \sim \sqrt{2\pi} z^{z-1/2} e^{-z} \left[1 + \frac{1}{12z} + \frac{1}{288z^2} - \frac{139}{51840z^3} + \dots \right]$$

$\log \Gamma(z) \sim z \log z - z - \frac{1}{2} \log z + \frac{1}{2} \log(2\pi) + O(1/z)$ 。

证明: 由 Binet 第二公式 $\log \Gamma(z) = (z - \frac{1}{2}) \log z - z + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \int_0^\infty \frac{\varphi(t)}{t} e^{-zt} dt$ ($\varphi(t) = \frac{1}{2} - \frac{1}{t} + \frac{1}{e^t - 1}$)。将被积函数在 $t = 0$ 处 Taylor 展开: $\frac{\varphi(t)}{t} = \sum_{k=1}^\infty \frac{B_{2k}}{(2k)!} \frac{t^{2k-2}}{2k-1}$ (B_{2k} 为 Bernoulli 数)。代入积分, 利用 $\int_0^\infty t^{2k-2} e^{-zt} dt = \frac{\Gamma(2k-1)}{z^{2k-1}} = \frac{(2k-2)!}{z^{2k-1}}$, 得渐近级数:

$$\log \Gamma(z) = (z - \frac{1}{2}) \log z - z + \frac{1}{2} \log(2\pi) + \sum_{k=1}^\infty \frac{B_{2k}}{2k(2k-1)z^{2k-1}}.$$

指数化即得 Stirling 公式。主项来自鞍点近似: $\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{z \log t - t} dt / \sqrt{z}$, 最大点 $t = z$, Laplace 方法给出前因子 $\sqrt{2\pi} z^{z-1/2} e^{-z}$ 。误差项由 Euler-Maclaurin 求和公式严格控制。■

0.298.2 Bessel 函数

定义 (Bessel 微分方程与 Bessel 函数): ν 阶 Bessel 微分方程

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

的第一类解为 **Bessel** 函数 $J_\nu(x)$ (级数形式):

$$J_\nu(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k! \Gamma(k + \nu + 1)} \left(\frac{x}{2}\right)^{2k+\nu}$$

当 $\nu \notin \mathbb{Z}$ 时, J_ν 与 $J_{-\nu}$ 是线性无关的。

命题 (整数阶与半整数阶): $J_{-n}(x) = (-1)^n J_n(x)$ ($n \in \mathbb{Z}$), 此时 J_n 和 **第二类 Bessel** 函数 Y_n (Neumann 函数) 构成基 - 半整数阶推出初等函数表示: $J_{1/2}(x) = \sqrt{\frac{2}{\pi x}} \sin x$, $J_{n+1/2}$ 均可通过正弦和余弦及 $x^{-1/2}$ 的组合表出

命题 (递推关系与生成函数): $\frac{d}{dx}[x^\nu J_\nu(x)] = x^\nu J_{\nu-1}(x)$ - $\frac{d}{dx}[x^{-\nu} J_\nu(x)] = -x^{-\nu} J_{\nu+1}(x)$ - 生成函数: $\exp\left[\frac{x}{2}(t - t^{-1})\right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(x)t^n$ (整数阶 Bessel 函数的指数型生成函数, Schlömilch 1857)

定理 (Bessel 函数的正交性与 Fourier-Bessel 展开): J_ν 在 $[0, a]$ 上的零点 $\{j_{\nu,n}\}$ 满足正交关系:

$$\int_0^a J_\nu(j_{\nu,m}r/a) J_\nu(j_{\nu,n}r/a) r dr = \frac{a^2}{2} [J'_\nu(j_{\nu,n})]^2 \delta_{mn}$$

由此得到 **Fourier-Bessel** 级数展开——将圆柱对称区域上的函数按 Bessel 函数展开 (Hankel 变换)。

证明: Bessel 方程可写为 Sturm-Liouville 形式 $(xJ'_\nu(x))' + (x - \nu^2/x)J_\nu(x) = 0$ 。令 $\phi_n(x) = J_\nu(j_{\nu,n}x/a)$ ($j_{\nu,n}$ 为 J_ν 的第 n 个正零点), 则 ϕ_n 满足 $(x\phi'_n)' + (j_{\nu,n}^2 x/a^2 - \nu^2/x)\phi_n = 0$, 即 $-(x\phi'_n)' + (\nu^2/x)\phi_n = \lambda_n x\phi_n$, 其中 $\lambda_n = j_{\nu,n}^2/a^2$ 。这是带权 $w(x) = x$ 的 Sturm-Liouville 问题。对 $m \neq n$, 计算 $(\lambda_m - \lambda_n) \int_0^a \phi_m(x)\phi_n(x)x dx = \int_0^a [\phi_n(x\phi'_m)' - \phi_m(x\phi'_n)'] dx = [x(\phi_n\phi'_m - \phi_m\phi'_n)]_0^a = 0$ (边界项因 $x=0$ 时 $x=0$ 消去, $x=a$ 时 $\phi_n(a) = \phi_m(a) = 0$)。故正交性成立。归一化常数: 由递推关系 $\frac{d}{dx}[xJ'_\nu(\lambda x)]^2$ 在 $[0, a]$ 上积分并利用 $J_\nu(j_{\nu,n}) = 0$ 和 $J'_\nu(0)$ 的渐近行为, 得 $\int_0^a J_\nu^2(j_{\nu,n}r/a) r dr = \frac{a^2}{2} [J'_\nu(j_{\nu,n})]^2$ 。■

0.298.3 正交多项式

定义 (正交多项式族): 在区间 I 上对于权函数 $w(x) > 0$ 正交的多项式族 $\{P_n(x)\}$:

$$\int_I P_m(x) P_n(x) w(x) dx = h_n \delta_{mn}$$

所有经典正交多项式可通过一个统一的生成函数的超几何表示关联 (Askey 方案, Askey-Wilson 多项式)。

经典正交多项式: - **Legendre** 多项式 $P_n(x)$: $I = [-1, 1]$, $w(x) = 1$, 生成函数为 $(1 - 2xt + t^2)^{-1/2}$ 。

Rodrigues 公式: $P_n(x) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} [(x^2 - 1)^n]$ - **Hermite** 多项式 $H_n(x)$: $I = (-\infty, \infty)$, $w(x) = e^{-x^2}$ 。

Rodrigues 公式: $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} [e^{-x^2}]$ 。是量子谐振子方程的 Hermite 多项式解 - **Laguerre** 多项式 $L_n^{(\alpha)}(x)$: $I = [0, \infty)$, $w(x) = x^\alpha e^{-x}$ 。氢原子径向方程的典型解 - **Chebyshev** 多项式 (已在逼近论中详细论述): $T_n(\cos \theta) = \cos(n\theta)$

命题 (递推关系与零点性质): 所有正交多项式满足三项递推关系 $xP_n(x) = A_n P_{n+1}(x) + B_n P_n(x) + C_n P_{n-1}(x)$ 。 P_n 的 n 个零点全为实数且位于 I 内 (且在 P_{n-1} 的零点之间交错)。相邻零点之间的最大间距由 Chebyshev 多项式极小化——这是 Gauss 求积公式节点的理论基础。

定理（广义超几何函数的统一框架）：许多特殊函数正交多项式族均为广义超几何函数 ${}_pF_q$ 的特例。Askey 方案（Askey scheme）将所有经典正交多项式按离散-连续和极限关系组织为一个层级结构，Askey-Wilson 多项式位于顶层——这是特殊函数统一理论的基石。

证明：经典正交多项式由 Rodrigues 公式统一构造： $P_n(x) = \frac{1}{K_n w(x)} \frac{d^n}{dx^n} [w(x)Q(x)^n]$ ，其中 $w(x)$ 为权函数， $Q(x)$ 为至多二次多项式。对于 Jacobi 多项式 $P_n^{(\alpha, \beta)}(x)$ ，其超几何表示为

$$P_n^{(\alpha, \beta)}(x) = \binom{n+\alpha}{n} {}_2F_1\left(-n, n+\alpha+\beta+1; \alpha+1; \frac{1-x}{2}\right).$$

Askey 方案通过极限关系组织所有经典正交多项式： $q\text{-Askey-Wilson} \xrightarrow{q \rightarrow 1} \text{Wilson} \rightarrow \text{Wilson} \xrightarrow{\text{极限}} \text{连续 Hahn} \rightarrow \dots \rightarrow \text{Jacobi} \rightarrow \text{Laguerre} / \text{Hermite}$ 。Chebyshev 多项式是 Jacobi 多项式的参数极限特例。该层级结构表明所有经典正交多项式构成了超几何函数和基本超几何函数的特殊参数取值集合，Askey-Wilson 多项式处于最顶层——其正交测度最为一般（广义 Askey-Wilson 测度），下行各级通过参数约束退化得到。■

本卷基于 VI8（微分方程），建立了离散和连续动力系统、混沌与分形、遍历论和分支理论的系统理论。共 5 章。

本卷建立了微分方程从经典到现代的理论框架：ODE 的存在唯一性理论（Picard-Lindelöf 定理）和稳定性理论（Lyapunov 方法）是动力系统研究的基础；三大经典 PDE（Laplace 方程、热方程、波动方程）的解法展示了 PDE 的丰富结构和物理背景；Sobolev 空间和弱解理论为现代 PDE 研究提供了强大的泛函分析框架（Lax-Milgram 定理、椭圆正则性理论）。补充内容涵盖微分方程的定性理论（Lotka-Volterra 系统、传染病模型的阈值动力学、Turing 不稳定性）和动力系统理论（离散/连续动力系统、混沌与分形、遍历论、分支理论），ODE 作为动力系统的连续版本形成了完整的学科体系。共 10 章。

卷十七：微分方程终。

卷十七：微分方程终。

卷十七：微分方程终。

卷二十一：动力系统与特殊函数终。

0.299 第 269 章：测度论概率基础

Kolmogorov 在 1933 年将概率论建立在测度论之上，使概率论成为数学分析的一个分支。本章从概率空间出发，用测度论语言严格定义随机变量、分布、期望和独立性。

0.299.1 104.1 概率空间

定义 104.1 (概率空间): 一个概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 由以下组成: - Ω : 样本空间 (所有可能结果的集合) - $\mathcal{F}$: Ω 上的 σ -代数 (事件域) - $\mathbb{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$: 概率测度, 满足 $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ 和可数可加性

定义 104.2 (σ -代数): Ω 的子集族 $\mathcal{F}$ 称为 σ -代数, 如果: 1. $\Omega \in \mathcal{F}$ 2. $A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$ (对补集封闭) 3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ (对可数并封闭)

定义 104.3 (Borel σ -代数): $\mathbb{R}$ 上的 **Borel** σ -代数 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ 是包含所有开集的最小 σ -代数。 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ 类似定义。

命题 104.1 (概率测度的基本性质): 1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ 2. 有限可加性: 若 $A_1, \dots, A_n$ 互不相交, 则 $\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)$ 3. 单调性: $A \subseteq B \Rightarrow \mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ 4. 连续性: $A_n \uparrow A$ (单调解) $\Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \uparrow \mathbb{P}(A)$; $A_n \downarrow A \Rightarrow \mathbb{P}(A_n) \downarrow \mathbb{P}(A)$ 5. 次可加性: $\mathbb{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n)$

证明: 直接由测度的一般性质 (V9 Ch 65) 推导。□

0.299.2 104.2 随机变量与分布

定义 104.4 (随机变量): $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上的随机变量 X 是可测函数 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (即对每个 Borel 集 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$)。

n 维随机向量 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)$ 是可测函数 $\mathbf{X}: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。

定义 104.5 (分布): 随机变量 X 的分布 (或律) μ_X 是 $\mathbb{R}$ 上的概率测度, 定义为 $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(X^{-1}(B))$ 。

定义 104.6 (分布函数): X 的累积分布函数 (CDF) 为 $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mu_X((-\infty, x])$ 。 F_X 是非降右连续函数, 满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F_X(x) = 1$ 。

定义 104.7 (概率密度函数): 若存在非负可测函数 f_X 使得 $\mu_X(B) = \int_B f_X(x) dx$, 则 f_X 称为 X 的概率密度函数 (PDF)。此时 X 称为绝对连续的。

0.299.3 104.3 期望的测度论定义

定义 104.8 (期望): 随机变量 X 的期望 (或均值) 定义为 Lebesgue 积分:

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\Omega} X(\omega) d\mathbb{P}(\omega)$$

若 $\mathbb{E}[|X|] < \infty$, 则称 X 可积。

命题 104.2 (期望的转化公式): $\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} x d\mu_X(x)$ 。更一般地, 对可测函数 g , $\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) d\mu_X(x)$ 。若 X 有密度 f_X , 则 $\mathbb{E}[g(X)] = \int_{\mathbb{R}} g(x) f_X(x) dx$ 。

定义 **104.9** (方差与矩): X 的方差 $\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2] = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$ 。 k 阶矩 $\mathbb{E}[X^k]$, k 阶中心矩 $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k]$ 。

定理 **104.3** (Jensen 不等式): 若 φ 是凸函数且 X 可积, 则 $\varphi(\mathbb{E}[X]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X)]$ (假设 $\mathbb{E}[\varphi(X)]$ 存在)。

证明: 凸函数 φ 存在支撑线: $\varphi(x) \geq \varphi(x_0) + a(x - x_0)$ 。取 $x_0 = \mathbb{E}[X]$, 两边求期望。□

定理 **104.4** (Hölder 不等式): $\mathbb{E}[|XY|] \leq (\mathbb{E}[|X|^p])^{1/p} (\mathbb{E}[|Y|^q])^{1/q}$, 其中 $1/p + 1/q = 1$ ($p, q > 1$)。

证明: 当 $\mathbb{E}[|X|^p] = 0$ 或 $\mathbb{E}[|Y|^q] = 0$ 时显然。否则令 $U = |X|/(\mathbb{E}[|X|^p])^{1/p}$, $V = |Y|/(\mathbb{E}[|Y|^q])^{1/q}$ 。由 Young 不等式 $UV \leq U^p/p + V^q/q$ 。取期望, $\mathbb{E}[UV] \leq 1$, 化回 X, Y 即得不等式。等号成立当且仅当 $|X|^p$ 与 $|Y|^q$ a.s. 成比例。■

推论 **104.5** (Cauchy-Schwarz 不等式): $\mathbb{E}[|XY|] \leq \sqrt{\mathbb{E}[X^2]\mathbb{E}[Y^2]}$ ($p = q = 2$)。

0.299.4 104.4 独立性

定义 **104.10** (独立事件): 事件 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$ 称为独立的, 如果对任意子集 $\{i_1, \dots, i_k\}$,

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \dots \mathbb{P}(A_{i_k})$$

定义 **104.11** (独立 σ -代数): σ -子代数 $\mathcal{G}_1, \dots, \mathcal{G}_n \subseteq \mathcal{F}$ 称为独立的, 如果对任意 $A_i \in \mathcal{G}_i$, $A_1, \dots, A_n$ 独立。

定义 **104.12** (独立随机变量): 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 称为独立的, 如果它们生成的 σ -代数 $\sigma(X_1), \dots, \sigma(X_n)$ 独立。等价地, $\mathbb{P}(X_1 \in B_1, \dots, X_n \in B_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \in B_i)$ 对所有 Borel 集 B_i 成立。

命题 **104.6**: 若 $X_1, \dots, X_n$ 独立且可积, 则 $\mathbb{E}[X_1 \dots X_n] = \mathbb{E}[X_1] \dots \mathbb{E}[X_n]$ 。若两两不相关 ($\text{Cov}(X_i, X_j) = 0$), 则 $\text{Var}(\sum X_i) = \sum \text{Var}(X_i)$ 。

0.300 第 270 章: 大数定律与中心极限定理

大数定律 (LLN) 和中心极限定理 (CLT) 是概率论的两大基石。LLN 表明样本均值收敛于期望, CLT 描述了围绕均值的波动行为。

0.300.1 105.1 大数定律

定理 **105.1** (弱大数定律, Khinchine): 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布 (i.i.d.) 且 $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ 。令 $\mu = \mathbb{E}[X_1]$ 。则样本均值 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 依概率收敛于 μ :

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\mathbb{P}} \mu \quad (n \rightarrow \infty)$$

证明: 使用特征函数。 $\varphi_{\bar{X}_n}(t) = \varphi_{X_1}(t/n)^n \rightarrow e^{i\mu t}$ (由 $\varphi_{X_1}(t) = 1 + i\mu t + o(t)$)。由连续性定理, $\bar{X}_n \xrightarrow{d} \mu$ (常数), 故依概率收敛。 $\square$

定理 **105.2** (强大数定律, Kolmogorov): 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 且 $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ 。则

$$\bar{X}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \mu \quad \text{几乎必然}$$

即 $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X}_n = \mu) = 1$ 。

证明思路 (Kolmogorov 截断法): (1) 不损失一般性, 设 $\mu = 0$ 。对 X_n 做截断: $Y_n = X_n \mathbf{1}_{\{|X_n| \leq n\}}$, $Z_n = X_n - Y_n$ 。由 $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ 得 $\sum \mathbb{P}(|X_n| > n) = \sum \mathbb{P}(|X_1| > n) < \infty$, 故 Borel-Cantelli 引理保证几乎必然仅有有限个 n 满足 $Z_n \neq 0$, 从而 $\frac{1}{n} \sum Z_k \rightarrow 0$ a.s.。只需证 $\frac{1}{n} \sum (Y_k - \mathbb{E}[Y_k]) \rightarrow 0$ a.s.。(2) 计算截断后的方差: $\text{Var}(Y_k) \leq \mathbb{E}[Y_k^2] \leq k \mathbb{E}[|X_1| \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq k\}}]$, 可得 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\text{Var}(Y_k)}{k^2} < \infty$ 。(3) 由 Kolmogorov 不等式和 Kronecker 引理, $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (Y_k - \mathbb{E}[Y_k]) \rightarrow 0$ a.s.。又 $\mathbb{E}[Y_k] = \mathbb{E}[X_1 \mathbf{1}_{\{|X_1| \leq k\}}] \rightarrow \mathbb{E}[X_1] = 0$ (控制收敛定理), 故其 Cesàro 均值也趋于 0。综合得 $\bar{X}_n \rightarrow 0$ a.s.。 $\square$

定理 **105.3** (Kolmogorov 0-1 律): 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立。尾 σ -代数 $\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \sigma(X_n, X_{n+1}, \dots)$ 中的每个事件概率为 0 或 1。特别地, $\limsup \bar{X}_n$ 是常数 (几乎必然)。

证明: 尾 σ -代数 $\mathcal{T} = \bigcap_n \sigma(X_k : k \geq n)$ 中的任意事件 A 与任意有限个 $X_1, \dots, X_m$ 独立。因为 $A \in \sigma(X_{m+1}, X_{m+2}, \dots)$, 而 $\sigma(X_1, \dots, X_m)$ 与 $\sigma(X_{m+1}, \dots)$ 独立 (由独立性)。故 A 与 $\bigcup_m \sigma(X_1, \dots, X_m)$ 生成的代数独立, 由 Dynkin π - λ 定理, A 与整个 $\sigma(X_1, X_2, \dots)$ 独立。由于 $A \in \mathcal{T} \subseteq \sigma(X_1, X_2, \dots)$, A 与自身独立: $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A \cap A) = \mathbb{P}(A)^2$, 故 $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ 。 $\blacksquare$

0.300.2 105.2 中心极限定理

定理 **105.4** (Lindeberg-Lévy 中心极限定理): 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d., $\mathbb{E}[X_1] = \mu$, $\text{Var}(X_1) = \sigma^2 \in (0, \infty)$ 。则

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty)$$

即标准化样本均值依分布收敛于标准正态分布。

证明: 使用特征函数。 $\varphi_{Z_n}(t) = \varphi_{X_1 - \mu}\left(\frac{t}{\sigma\sqrt{n}}\right)^n$ 。由 Taylor 展开, $\varphi_{X_1 - \mu}(s) = 1 - \frac{\sigma^2 s^2}{2} + o(s^2)$ 。故 $\varphi_{Z_n}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$, 即 $\mathcal{N}(0, 1)$ 的特征函数。 $\square$

定理 **105.5** (Lindeberg-Feller CLT, 三角阵列): 设对每个 n , $X_{n,1}, \dots, X_{n,k_n}$ 独立, $\mathbb{E}[X_{n,i}] = 0$, $\sum_{i=1}^{k_n} \text{Var}(X_{n,i}) = 1$ 。若 Lindeberg 条件成立:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{k_n} \mathbb{E}[X_{n,i}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,i}| > \varepsilon\}}] = 0 \quad (\forall \varepsilon > 0)$$

则 $\sum_{i=1}^{k_n} X_{n,i} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1)$ 。Lindeberg 条件保证了没有单个变量主导和的行为。

证明：设 $\varphi_{n,i}$ 为 $X_{n,i}$ 的特征函数。截断展开： $\varphi_{n,i}(t) = 1 - t^2 \sigma_{n,i}^2 / 2 + R_{n,i}(t)$ ，其中 $\sigma_{n,i}^2 = \mathbb{E}[X_{n,i}^2]$ ，余项满足 $|R_{n,i}(t)| \leq \varepsilon t^2 \sigma_{n,i}^2 + 2\mathbb{E}[X_{n,i}^2 \mathbf{1}_{\{|X_{n,i}| > \varepsilon\}}]$ 。由 Lindeberg 条件，对乘积 $\prod_i \varphi_{n,i}(t)$ 取对数并展开，主项 $\sum(-\frac{t^2}{2} \sigma_{n,i}^2) = -\frac{t^2}{2}$ ，余项一致趋于 0。故特征函数逐点收敛于 $e^{-t^2/2}$ ，由 Levy 连续性得定理。■

定理 105.6 (Berry-Esseen 界)：在上述 i.i.d. CLT 条件下，若 $\mathbb{E}[|X_1|^3] < \infty$ ，则

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \left| \mathbb{P} \left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq x \right) - \Phi(x) \right| \leq \frac{C \mathbb{E}[|X_1 - \mu|^3]}{\sigma^3 \sqrt{n}}$$

其中 Φ 是标准正态分布函数， $C \leq 0.4748$ (已知最优常数)。

证明 (Essen 光滑引理法)：设 $Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma}$ ， F_n 为分布函数， φ_n 为特征函数。由 Essen 不等式， $\sup_x |F_n(x) - \Phi(x)| \leq C \int_{-T}^T |\frac{\varphi_n(t) - e^{-t^2/2}}{t}| dt + C/T$ 。利用 $|e^{itX} - (1 + itX - \frac{t^2 X^2}{2})| \leq \min(|tX|^2, |tX|^3/6)$ ，展开 $\varphi_n(t) = (1 - \frac{t^2}{2n})^n + O(|t|^3 n^{-1/2})$ 。取 $T = C\sqrt{n}$ ，积分估计给出 $O(n^{-1/2})$ 界。常数 0.4748 来自 Shevtsova 的改进。■

0.300.3 105.3 特征函数

定义 105.1 (特征函数)：随机变量 X 的特征函数为 $\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{itx} d\mu_X(x)$ 。特征函数是 Fourier 变换 (或 Fourier-Stieltjes 变换)。

命题 105.7 (特征函数的性质)：1. $|\varphi_X(t)| \leq 1$ ， $\varphi_X(0) = 1$ 2. φ_X 一致连续 3. $\varphi_{aX+b}(t) = e^{itb} \varphi_X(at)$ 4. 若 X, Y 独立，则 $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \varphi_Y(t)$ 5. 若 $\mathbb{E}[|X|^k] < \infty$ ，则 $\varphi_X^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}[X^k]$

定理 105.8 (Levy 连续性定理)：设 X_n 是随机变量序列， φ_n 是其特征函数。若 $\varphi_n(t) \rightarrow \varphi(t)$ 逐点，且 φ 在 0 连续，则 φ 是某个随机变量的特征函数，且 $X_n \xrightarrow{d} X$ ($\varphi_X = \varphi$)。

证明：由特征函数一致等度连续 ($\varphi_n(0) = 1$ ， φ 在 0 连续)，序列 μ_n 是胎紧的： $\forall \varepsilon > 0 \exists K : \sup_n \mu_n(|X_n| > K) < \varepsilon$ 。由 Prokhorov 定理，存在弱收敛子列 $\mu_{n_k} \xrightarrow{w} \mu$ 。相应特征函数 $\varphi_{n_k}(t) \rightarrow \hat{\mu}(t)$ ，故 $\hat{\mu} = \varphi$ 。 φ 在 0 的连续性确保 μ 是概率测度。由于每个收敛子列极限相同 (由特征函数唯一性)，全序列弱收敛。■

0.301 第 271 章：条件期望与鞅

条件期望是概率论中最重要的概念之一，它将“已知部分信息下的平均”精确化。鞅是 Doob 引入的强大工具，在随机过程、金融数学和统计推断中有广泛应用。

0.301.1 106.1 条件期望

定义 106.1 (条件期望): 设 X 是可积随机变量, $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 是子 σ -代数. X 在 $\mathcal{G}$ 下的条件期望 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 是唯一的 $\mathcal{G}$ -可测随机变量 Y , 满足

$$\int_A Y d\mathbb{P} = \int_A X d\mathbb{P} \quad \text{对所有 } A \in \mathcal{G}$$

(由 Radon-Nikodym 定理保证存在唯一性)。

定义 106.2 (给定随机变量的条件期望): $\mathbb{E}[X | Y] = \mathbb{E}[X | \sigma(Y)]$. 存在 Borel 函数 g 使得 $\mathbb{E}[X | Y] = g(Y)$, 记 $g(y) = \mathbb{E}[X | Y = y]$ 。

命题 106.1 (条件期望的基本性质): 1. $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]] = \mathbb{E}[X]$ (全期望律) 2. 若 X 是 $\mathcal{G}$ -可测, 则 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = X$ 3. 若 X 与 $\mathcal{G}$ 独立 (即 $\sigma(X)$ 与 $\mathcal{G}$ 独立), 则 $\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] = \mathbb{E}[X]$ 4. $\mathbb{E}[aX + bY | \mathcal{G}] = a\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] + b\mathbb{E}[Y | \mathcal{G}]$ (线性) 5. 若 Z 是 $\mathcal{G}$ -可测且有界, 则 $\mathbb{E}[ZX | \mathcal{G}] = Z\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]$ 6. 塔性质: $\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | \mathcal{G}] | \mathcal{H}] = \mathbb{E}[X | \mathcal{H}]$ (当 $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$) 7. 条件 Jensen 不等式: $\varphi(\mathbb{E}[X | \mathcal{G}]) \leq \mathbb{E}[\varphi(X) | \mathcal{G}]$ (φ 凸)

0.301.2 106.2 鞅的定义与基本性质

定义 106.3 (滤过): 滤过 $\{\mathcal{F}_n\}_{n \geq 0}$ 是 $\mathcal{F}$ 的递增子 σ -代数序列: $\mathcal{F}_0 \subseteq \mathcal{F}_1 \subseteq \dots \subseteq \mathcal{F}$. $\mathcal{F}_n$ 表示时刻 n 可用的信息。

定义 106.4 (鞅): 随机过程 $\{M_n\}_{n \geq 0}$ 称为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的鞅 (martingale), 如果 1. M_n 是 $\mathcal{F}_n$ -可测 (适应于滤过) 2. $\mathbb{E}[|M_n|] < \infty$ (对所有 n) 3. $\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] = M_n$ (对所有 n)

若 $\mathbb{E}[M_{n+1} | \mathcal{F}_n] \geq M_n$ (下鞅, submartingale) 或 $\leq M_n$ (上鞅, supermartingale), 则称为下鞅或上鞅。

0.301.3 106.3 鞅收敛定理

定理 106.2 (Doob 上穿不等式): 设 $\{X_n\}$ 是下鞅. 对 $a < b$, 在 n 步内 X_n 从 a 以下穿到 b 以上的次数 $U_n(a, b)$ 满足

$$\mathbb{E}[U_n(a, b)] \leq \frac{\mathbb{E}[(X_n - a)^+]}{b - a}$$

证明: 令 $S_1 = \inf\{k \geq 0 : X_k \leq a\}$, $T_1 = \inf\{k > S_1 : X_k \geq b\}$, 交替定义停时 S_i, T_i . 则上穿次数 $U_n = \max\{j : T_j \leq n\}$. 定义指标 $I_k = 1$ 当 $k \in [S_i + 1, T_i]$ 对某 i , 否则 0. 则 I_k 可料 ($\mathcal{F}_{k-1}$ -可测). 计算 $\sum_{k=1}^n I_k(X_k - X_{k-1}) \geq (b-a)U_n - (X_n - a)^-$. 由下鞅性, $\mathbb{E}[I_k(X_k - X_{k-1})] = \mathbb{E}[I_k \mathbb{E}[X_k - X_{k-1} | \mathcal{F}_{k-1}]] \geq 0$. 故 $(b-a)\mathbb{E}[U_n] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^+] - \mathbb{E}[(X_0 - a)^+] \leq \mathbb{E}[(X_n - a)^+]$. ■

定理 106.3 (鞅收敛定理, Doob): 设 $\{M_n\}$ 是下鞅且 $\sup_n \mathbb{E}[|M_n|] < \infty$ (或 $\sup_n \mathbb{E}[M_n^+] < \infty$). 则 M_n 几乎必然收敛到某个可积随机变量 M_∞ .

证明思路：使用上穿不等式。若 $\{M_n\}$ 不收敛，则存在 $a < b$ 使得上穿次数无穷多。上穿不等式给出 $\mathbb{E}[U_n(a, b)] \leq (\mathbb{E}[M_n^+] + |a|)/(b - a)$ 有界，与无穷多次上穿矛盾。□

定理 106.4 (L^p 鞅收敛定理): 若 $\{M_n\}$ 是鞅且 $\sup_n \mathbb{E}[|M_n|^p] < \infty$ ($p > 1$), 则 $M_n \rightarrow M_\infty$ 在 L^p 中收敛。

证明: 由 Doob 极大不等式, $\mathbb{E}[\sup_n |M_n|^p] \leq (\frac{p}{p-1})^p \sup_n \mathbb{E}[|M_n|^p] < \infty$ 。故 $\sup_n |M_n| \in L^p$ 。由定理 106.3, $M_n \rightarrow M_\infty$ a.s.。由于 $|M_n - M_\infty|^p \leq 2^p (\sup_n |M_n|)^p \in L^1$, 由控制收敛定理, $\mathbb{E}[|M_n - M_\infty|^p] \rightarrow 0$ 。■

0.301.4 106.4 可选停止定理

定义 106.5 (停时): 随机变量 $\tau: \Omega \rightarrow \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ 称为关于 $\{\mathcal{F}_n\}$ 的停时, 如果 $\{\tau = n\} \in \mathcal{F}_n$ (对所有 n)。即“是否停止”仅依赖于当前和过去的信息。

定理 106.5 (可选停止定理, Doob): 设 $\{M_n\}$ 是鞅, τ 是停时. 若以下条件之一成立: 1. τ 有界 ($\tau \leq N$ 几乎必然) 2. $\{M_n\}$ 有界且 $\tau < \infty$ 几乎必然 3. $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且 $|M_n - M_{n-1}| \leq C$ (有界增量)

则 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$ 。

证明：对情形 1， $M_{\tau \wedge N} = \sum_{n=0}^{N-1} M_n \mathbf{1}_{\{\tau=n\}} + M_N \mathbf{1}_{\{\tau \geq N\}}$ 是鞅，故 $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_{\tau \wedge N}] = \mathbb{E}[M_0]$ 。□

定理 106.6 (Wald 等式): 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d., $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$, $\mu = \mathbb{E}[X_1]$. τ 是关于 $\{X_n\}$ 的停时, $\mathbb{E}[\tau] < \infty$. 则 $\mathbb{E}[\sum_{i=1}^{\tau} X_i] = \mu \mathbb{E}[\tau]$.

证明: 令 $S_n = \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)$ 。 S_n 是鞅 ($\mathbb{E}[S_{n+1} | \mathcal{F}_n] = S_n$)。由可选停止定理 (条件 3), 若 $\mathbb{E}[\tau] < \infty$ 且 $\mathbb{E}[|X_1|] < \infty$ (增量一致有界于可积变量), 则 $\mathbb{E}[S_\tau] = \mathbb{E}[S_0] = 0$ 。故 $\mathbb{E}[\sum_{i=1}^\tau X_i] = \mu \mathbb{E}[\tau] + \mathbb{E}[S_\tau] = \mu \mathbb{E}[\tau]$ 。 ■

0.302 第 272 章: Markov 链

Markov 链是“无记忆”的随机过程，其未来状态仅依赖于当前状态。本章讨论离散时间、可数状态空间的 Markov 链，包括转移概率、平稳分布和遍历定理。

0.302.1 107.1 Markov 链的定义

定义 107.1 (Markov 链): 状态空间 S (可数集) 上的随机过程 $\{X_n\}_{n \geq 0}$ 称为 **Markov 链**, 如果满足 Markov 性:

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1}, \dots, X_0) = \mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

定义 107.2 (时齐 Markov 链): 若 $\mathbb{P}(X_{n+1} = j \mid X_n = i) = p_{ij}$ (与 n 无关), 则称链是时齐的。矩阵 $P = (p_{ij})_{i,j \in S}$ 称为转移矩阵 (每行和为 1)。

定义 107.3 (n 步转移概率): $p_{ij}^{(n)} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i) = (P^n)_{ij}$ 。由 Chapman-Kolmogorov 方程: $p_{ij}^{(n+m)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(n)} p_{kj}^{(m)}$ 。

命题 107.1: Markov 链的分布由初始分布 π_0 ($\pi_0(i) = \mathbb{P}(X_0 = i)$) 和转移矩阵 P 完全确定: $\pi_n = \pi_0 P^n$ 。

0.302.2 107.2 状态的分类

定义 107.4 (可达与互通): j 从 i 可达 ($i \rightarrow j$) 如果存在 $n \geq 0$ 使得 $p_{ij}^{(n)} > 0$ 。 i 和 j 互通 ($i \leftrightarrow j$) 如果 $i \rightarrow j$ 且 $j \rightarrow i$ 。互通是等价关系, 等价类称为互通类。

定义 107.5 (常返与瞬时): 状态 i 称为常返的, 如果 $\mathbb{P}(X_n = i \text{ 无穷多次} \mid X_0 = i) = 1$ 。否则称为瞬时的。

定理 107.2 (常返性的判别): i 常返当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} = \infty$ 。 i 瞬时当且仅当 $\sum_{n=1}^{\infty} p_{ii}^{(n)} < \infty$ 。

证明: 令 $T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ 。由母函数关系 $\sum_{n=0}^{\infty} p_{ii}^{(n)} s^n = 1/(1 - F_{ii}(s))$, 其中 $F_{ii}(s) = \mathbb{E}[s^{T_i} \mid X_0 = i]$ 。 i 常返当且仅当 $\mathbb{P}(T_i < \infty \mid X_0 = i) = 1$, 即 $F_{ii}(1) = 1$ 。则 $\sum_n p_{ii}^{(n)} = 1/(1 - F_{ii}(1)) = \infty$ 。若 $F_{ii}(1) < 1$, 则 $\sum_n p_{ii}^{(n)} = 1/(1 - F_{ii}(1)) < \infty$ 。■

定义 107.6 (正常返与零常返): 常返状态 i 称为正常返的, 如果 $\mathbb{E}[T_i \mid X_0 = i] < \infty$ ($T_i = \inf\{n \geq 1 : X_n = i\}$ 是首次返回时间)。否则称为零常返。

定义 107.7 (不可约): Markov 链称为不可约的, 如果所有状态互通 (只有一个互通类)。

定理 107.3: 对不可约 Markov 链, 所有状态同时为瞬时、零常返或正常返 (固化性)。

证明: 设 i 正常返且 $j \leftrightarrow i$ 。存在 n, m 使 $p_{ij}^{(n)} > 0$, $p_{ji}^{(m)} > 0$ 。则 $p_{jj}^{(n+r+m)} \geq p_{ji}^{(m)} p_{ii}^{(r)} p_{ij}^{(n)}$ 。由 i 正常返, $\sum_r p_{ii}^{(r)}$ 以 $\mathbb{E}[T_i] < \infty$ 的速率收敛, 推出 $\sum_k p_{jj}^{(k)} = \infty$ 且 $\mathbb{E}[T_j] < \infty$ 。类似论证关联瞬时性和零常返性。因为不可约链所有状态互通, 该关系通过链任意两个状态之间传递。实际上, 定义不依赖于特定状态的固化性等价于: 存在常数 $c_{ij} > 0$ 和 N 使得对所有充分大的 r , $p_{jj}^{(r)} \geq c_{ij} p_{ii}^{(r-N)}$ 。因此级数 $\sum p_{ii}^{(n)}$ 的收敛/发散性与 $\sum p_{jj}^{(n)}$ 相同。■

0.302.3 107.3 平稳分布

定义 107.8 (平稳分布): 概率分布 $\pi = (\pi(i))_{i \in S}$ 称为平稳分布 (或不变测度), 如果 $\pi = \pi P$ (即 $\pi(j) = \sum_{i \in S} \pi(i) p_{ij}$)。若 $\pi_0 = \pi$, 则 $\pi_n = \pi$ 对所有 n 。

定理 107.4 (平稳分布的存在性): 不可约 Markov 链有平稳分布当且仅当它是正常返的。此时平稳分布唯一, 且 $\pi(i) = 1/\mathbb{E}[T_i \mid X_0 = i]$ 。

证明: 设链不可约正常返。定义 $\pi(i) = 1/\mathbb{E}[T_i \mid X_0 = i]$ 。由 Markov 更新定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{ji}^{(k)} = \pi(i)$ 对任意 j 成立。对稳态方程两边取极限: $\pi(j) = \lim_n \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} p_{ji}^{(k+1)} = \lim_n \frac{1}{n} \sum_k \sum_\ell p_{j\ell} p_{\ell i}^{(k)} = \sum_\ell p_{j\ell} \pi(i)$ 。等号两侧交换 j 和 i 即得 $\pi = \pi P$ 。唯一性: 若 π' 是另一平稳分布, 由遍历定理, $\pi'(i) = \lim \frac{1}{n} \sum_k \pi^{(k)}(i) = \pi(i)$ 。■

定理 107.5 (Markov 链遍历定理): 设不可约正常返 Markov 链有平稳分布 π 。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_k=j\}} = \pi(j) \quad \text{几乎必然}$$

即时间平均收敛于空间平均。若链是非周期的, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^{(n)} = \pi(j)$ (分布收敛)。

证明: 由独立于初始态的 Markov 更新定理, $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \mathbf{1}_{\{X_k=j\}} \rightarrow \pi(j)$ a.s.。此为时间平均向空间平均的收敛。若链非周期, 由更新定理的 Blackwell 形式, $p_{ij}^{(n)} \rightarrow 1/\mathbb{E}[T_j | X_0 = j] = \pi(j)$ 。若链有周期 $d > 1$, 则 $p_{ii}^{(nd)} \rightarrow d\pi(i)$ 而 $p_{ii}^{(nd+r)} \rightarrow 0$ ($0 < r < d$)。■

定义 107.9 (周期): 状态 i 的周期 $d(i) = \gcd\{n \geq 1 : p_{ii}^{(n)} > 0\}$ 。若 $d(i) = 1$, 则 i 非周期。不可约链中所有状态周期相同。

0.302.4 107.4 可逆性与细致平衡

定义 107.10 (细致平衡): 概率分布 π 满足细致平衡条件 (detailed balance), 如果 $\pi(i)p_{ij} = \pi(j)p_{ji}$ (对所有 i, j)。此时 π 是平稳分布, 链称为可逆的。

定理 107.6 (MCMC 的基本原理): 若目标分布 π 难以直接抽样, 可构造 Markov 链使其平稳分布为 π 。Metropolis-Hastings 算法和 Gibbs 抽样是构造满足细致平衡的转移矩阵的标准方法。

证明: 给定目标分布 π , 构造转移核 P 满足细致平衡 $\pi(i)p_{ij} = \pi(j)p_{ji}$ 。Metropolis-Hastings 算法: 选择建议分布 $Q(j | i)$, 定义接受概率 $\alpha_{ij} = \min\{1, \frac{\pi(j)Q(i|j)}{\pi(i)Q(j|i)}\}$ 。转移概率 $p_{ij} = Q(j | i)\alpha_{ij}$ ($i \neq j$) 和 $p_{ii} = 1 - \sum_{j \neq i} p_{ij}$ 。容易验证 $\pi(i)p_{ij} = \pi(j)p_{ji}$, 故 π 为平稳分布。由遍历定理, 链的样本路径提供 π 的渐近抽样。■

0.303 第 273 章: Brown 运动与随机过程

Brown 运动 (Wiener 过程) 是最重要的连续时间随机过程, 是随机分析的基础。本章给出 Brown 运动的构造、基本性质, 并简要介绍连续时间鞅和 Itô 积分。

0.303.1 108.1 Brown 运动的定义与构造

定义 108.1 (Brown 运动 / Wiener 过程): 随机过程 $\{B_t\}_{t \geq 0}$ 称为标准 Brown 运动 (或 Wiener 过程), 如果 1. $B_0 = 0$ 几乎必然 2. 独立增量: 对 $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, $B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}}$ 独立 3. 平稳增量: $B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ ($0 \leq s < t$) 4. 样本路径 $t \mapsto B_t$ 几乎必然连续

定理 108.1 (Brown 运动的存在性, Wiener 1923): Brown 运动存在。可通过以下方式构造: - 在 $C[0, \infty)$ 上定义 Wiener 测度 (Kolmogorov 扩张定理) - 或使用 Lévy-Ciesielski 构造 (Schauder 基上的随机 Fourier 级数)

证明 (Levy-Ciesielski): 在 $C[0, 1]$ 上定义 Schauder 基。令 $B_t^{(N)} = \sum_{n=0}^N \sum_k Z_{n,k} \int_0^t h_{n,k}(s) ds$, $Z_{n,k} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ i.i.d.。由 Borel-Cantelli 引理, $\sup_t |B_t^{(N)} - B_t^{(M)}| \rightarrow 0$ a.s., 极限 B_t 连续。由独立正态增量性质, $B_t - B_s \sim \mathcal{N}(0, t-s)$ 且独立于过去。■

命题 108.1 (Brown 运动的性质): 1. 尺度不变性: $\{c^{-1/2} B_{ct}\}$ 也是 Brown 运动 2. 时间反演: $\{t B_{1/t}\}$ ($t > 0$, $B_0 = 0$) 是 Brown 运动 3. 反射原理: $\mathbb{P}(\max_{0 \leq s \leq t} B_s \geq a) = 2\mathbb{P}(B_t \geq a)$ ($a > 0$) 4. 样本路径几乎必然无处可微 (Paley-Wiener-Zygmund 定理) 5. 样本路径在 $[0, t]$ 上的变差无穷大 (几乎必然), 但二次变差为 t

0.303.2 108.2 Brown 运动的 Markov 性与强 Markov 性

定理 108.2 (Markov 性): Brown 运动是 Markov 过程: 对 $s > 0$, $\{B_{t+s} - B_s\}_{t \geq 0}$ 是 Brown 运动且与 $\sigma(B_u, u \leq s)$ 独立。

证明: 固定 $s > 0$ 。对任意 n 及 $0 \leq t_1 < \dots < t_n$, 增量向量 $(B_{s+t_1} - B_s, \dots, B_{s+t_n} - B_{s+t_{n-1}})$ 是独立正态变量且分布与 $(B_{t_1}, B_{t_2} - B_{t_1}, \dots, B_{t_n} - B_{t_{n-1}})$ 相同。这些增量与 $\sigma(B_u, u \leq s)$ 独立, 因为 Brown 运动的增量独立于过去。故 $W_t := B_{s+t} - B_s$ 是 Brown 运动且独立于 $\mathcal{F}_s$ 。■

定理 108.3 (强 Markov 性): 设 τ 是关于 Brown 运动自然滤过的停时 ($\tau < \infty$ 几乎必然)。则 $\{B_{\tau+t} - B_\tau\}_{t \geq 0}$ 是 Brown 运动且与 $\mathcal{F}_\tau$ 独立。

证明: 对停时 τ 取值于 $\{k2^{-n}\}$ 的离散近似 $\tau_n = \inf\{k2^{-n} : k2^{-n} \geq \tau\}$ 。对每个固定 $k2^{-n}$, 由 Markov 性, $B_{k2^{-n}+t} - B_{k2^{-n}}$ 与 $\mathcal{F}_{k2^{-n}}$ 独立。当 $n \rightarrow \infty$, $\tau_n \downarrow \tau$ 。利用 B_t 的右连续性, $B_{\tau_n+t} - B_{\tau_n} \rightarrow B_{\tau+t} - B_\tau$ 几乎必然。由停时定义, $\mathcal{F}_{\tau_n} \supseteq \mathcal{F}_\tau$, 故独立性在极限下保持。有限维分布的极限为 $B_{\tau+t} - B_\tau$ 的相应分布。■

定理 108.4 (Blumenthal 0-1 律): 设 $\mathcal{F}_{0+} = \bigcap_{t>0} \mathcal{F}_t$ 。则对 $A \in \mathcal{F}_{0+}$, $\mathbb{P}(A) \in \{0, 1\}$ 。特别地, $\mathbb{P}(\sup_{[0, \varepsilon]} B_t > 0) = 1$ (Brown 运动在原点附近立即取正值和负值)。

证明: $\mathcal{F}_{0+}$ 是 Brown 运动无穷小尾 σ -代数。对 $A \in \mathcal{F}_{0+}$ 和任意 $\delta > 0$, $A \in \mathcal{F}_\delta$ 。由 Markov 性, A 与 $\sigma(B_{\delta+t} - B_\delta : t \geq 0)$ 独立, 故 A 与自身独立, $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(A)^2 \in \{0, 1\}$ 。对第二个断言, $\{\sup_{[0, \varepsilon]} B_t > 0\} \in \mathcal{F}_{0+}$, 由对称性该概率为正, 故必为 1。■

0.303.3 108.3 连续时间鞅

定义 108.2 (连续时间鞅): 过程 $\{M_t\}_{t \geq 0}$ 关于滤过 $\{\mathcal{F}_t\}$ 是鞅, 如果 $\mathbb{E}[|M_t|] < \infty$ 且 $\mathbb{E}[M_t | \mathcal{F}_s] = M_s$ ($s < t$)。

命题 108.2 (Brown 运动生成的鞅): 1. B_t 是鞅 2. $B_t^2 - t$ 是鞅 3. $\exp(\theta B_t - \theta^2 t/2)$ 是鞅 (指数鞅)

定理 108.5 (Doob 不等式, 连续时间): 设 $\{M_t\}$ 是右连续下鞅。则

$$\mathbb{P}\left(\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s| \geq \lambda\right) \leq \frac{\mathbb{E}[|M_t|]}{\lambda}$$

若 M_t 是鞅且 $p > 1$, 则 $\mathbb{E}[\sup_{0 \leq s \leq t} |M_s|^p] \leq \left(\frac{p}{p-1}\right)^p \mathbb{E}[|M_t|^p]$ 。

证明：对离散时间逼近：取分划 $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = t$ ，令 $M_k^{(n)} = M_{t_k}$ 。对离散鞅应用 Doob 不等式得 $\mathbb{P}(\max_k |M_{t_k}| \geq \lambda) \leq \mathbb{E}[|M_t|]/\lambda$ 。由右连续性， $\sup_{[0,t]} |M_s| = \lim_n \max_k |M_{t_k}|$ (a.s.)，取 $n \rightarrow \infty$ 极限即得连续时间版本。 L^p 版本由 $p > 1$ 时 $|x|^p$ 的凸性及离散 Doob L^p 不等式延拓得到。■

0.303.4 108.4 Itô 积分简介

定义 108.3 (Itô 积分, 启发式)：对适应过程 H_s ，Itô 积分 $\int_0^t H_s dB_s$ 定义为

$$\int_0^t H_s dB_s = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_i H_{t_i} (B_{t_{i+1}} - B_{t_i})$$

(在 L^2 意义下)，其中被积函数在区间左端点取值 (非预见性)。

定理 108.6 (Itô 公式)：设 $f(t, x)$ 是 $C^{1,2}$ 函数。则

$$df(t, B_t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, B_t)dt + \frac{\partial f}{\partial x}(t, B_t)dB_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(t, B_t)dt$$

最后一项是 Itô 修正项，来源于 Brown 运动的非零二次变差。

证明：Taylor 展开： $f(t + \Delta t, B_{t+\Delta t}) - f(t, B_t) = f_t \Delta t + f_x \Delta B_t + \frac{1}{2} f_{xx} (\Delta B_t)^2 + o(\Delta t)$ 。对于 Itô 积分， $\Delta B_t \approx dB_t$ 且 $(\Delta B_t)^2 \approx dt$ (因 $\mathbb{E}[(\Delta B_t)^2] = \Delta t$ ，且其方差为 $O((\Delta t)^2)$)。取 Riemann 和极限， $(\Delta B_t)^2$ 项收敛于 dt 而非 0——这是 Itô 公式区别于经典链式法则的关键。严格证明需验证 $(\Delta B_t)^2 - \Delta t$ 的 L^2 收敛性，由 Brown 运动二次变差性质 $[B]_t = t$ 确保。■

0.304 第 274 章（补充）

统计力学的数学基础涵盖概率论、泛函分析和算子代数方法。本卷从 Gibbs 测度的概率论表述出发，讨论热力学极限下的测度非唯一性及其与奇点理论的联系，建立重整化群的抽象数学结构，研究精确可解模型的组合数学与代数方法，最后涉及非平衡态的概率描述。

卷序说明：本章节号（Ch 282-216）反映其在全书逻辑链中的位置。本卷位于 V53，作为概率论与数学物理方法的交叉专题卷。

0.305 第 275 章：Gibbs 测度、热力学极限与相变

本章建立 Gibbs 测度的概率论基础，讨论无穷体积极限下测度的收敛性与非唯一性，并给出 Ising 模型中测度非唯一性（相变）的 Peierls 组合论证。

0.305.1 213.1 Gibbs 测度与配分函数

定义 213.1（有限体积 Gibbs 测度）：设 $\Lambda \subset \mathbb{Z}^d$ 为有限区域，边界条件为 $\omega \in \Omega_{\Lambda^c}$ 。定义 Λ 上的 Hamilton 量 $H_{\Lambda}^{\omega}(\sigma)$ ($\sigma \in \Omega_{\Lambda}$)。给定参数 $\beta > 0$ ，有限体积 Gibbs 测度为 Ω_{Λ} 上的概率测度：

$$\mu_{\Lambda, \beta}^{\omega}(\sigma) = \frac{1}{Z_{\Lambda, \beta}^{\omega}} \exp(-\beta H_{\Lambda}^{\omega}(\sigma))$$

其中配分函数（partition function）为归一化常数

$$Z_{\Lambda, \beta}^{\omega} = \sum_{\sigma \in \Omega_{\Lambda}} \exp(-\beta H_{\Lambda}^{\omega}(\sigma))$$

定义 213.2（自由能泛函）：有限体积自由能定义为配分函数的对数生成函数：

$$F_{\Lambda, \beta}^{\omega} = -\frac{1}{\beta} \log Z_{\Lambda, \beta}^{\omega}$$

自由能关于参数 β 的导数给出各阶累积量。

定义 213.3（无穷体积 Gibbs 测度 / DLR 方程, Dobrushin-Lanford-Ruelle 1968-1970）：无穷体积 Gibbs 测度 μ_{β} 是 $\Omega = \Omega_{\mathbb{Z}^d}$ 上的概率测度，满足对任意有限区域 Λ ，条件分布 $\mu_{\beta}(\cdot \mid \omega_{\Lambda^c})$ 由有限体积 Gibbs 测度给出（DLR 相容性条件）。Gibbs 测度的全体记为 $\mathcal{G}(\beta)$ 。

0.305.2 213.2 热力学极限

定义 213.4 (热力学极限): 令 $\Lambda_n \uparrow \mathbb{Z}^d$ (如 $\Lambda_n = [-n, n]^d \cap \mathbb{Z}^d$)。若自由能密度

$$f(\beta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{|\Lambda_n|} F_{\Lambda_n, \beta}^\omega$$

存在且与边界条件 ω 的选取无关, 则称 Gibbs 测度族具有良定义的热力学极限。 $f(\beta)$ 为自由能密度。

定理 213.1 (热力学极限的存在性 / Ruelle-Fisher 定理): 对具有有限程相互作用的平移不变格点系统, 热力学极限存在。具体而言, 对于有限程势 Φ 满足 $\sum_{X \ni 0} \|\Phi_X\|_\infty < \infty$, 自由能密度 $f(\beta)$ 是良定义连续函数。

0.305.3 213.3 Ising 模型与相变的 Peierls 论证

定义 213.4 (Ising 模型): d 维 Ising 模型是定义在格点 $\mathbb{Z}^d$ 上的随机过程, 每个格点 i 处变量 $\sigma_i \in \{-1, +1\}$ 。Hamilton 量为

$$H_\Lambda(\sigma) = -J \sum_{\langle i, j \rangle \cap \Lambda \neq \emptyset} \sigma_i \sigma_j - h \sum_{i \in \Lambda} \sigma_i$$

其中 $\langle i, j \rangle$ 表示最近邻对, $J, h \in \mathbb{R}$ 为耦合参数。

定义 213.5 (相变——测度非唯一性): 称 Gibbs 测度族在 β 处发生相变, 若 $|\mathcal{G}(\beta)| \geq 2$ (即无穷体积 Gibbs 测度不唯一)。由定义 213.3, 测度非唯一性等价于 DLR 方程有多于一组的解。在热力学极限下, 相变点对应于自由能密度 $f(\beta)$ 的非解析性 (奇点)。

定理 213.2 (Peierls 论证: Ising 模型的测度非唯一性, Peierls 1936, 严格化 Griffiths 1964): 对 $d \geq 2$ 维零场 ($h = 0$) Ising 模型, 存在临界参数 $\beta_c(d) > 0$ 使得: $-\beta > \beta_c$ 时, $|\mathcal{G}(\beta)| \geq 2$: 存在至少两个不同的平移不变 Gibbs 测度 μ_β^+ 和 μ_β^- 。 $-\beta < \beta_c$ 时, Gibbs 测度唯一: $|\mathcal{G}(\beta)| = 1$ 。

Peierls 论证概要: 考虑正边界条件。对格点 i , 若 $\sigma_i = -1$, 其周围形成 Peierls 轮廓 (contour) —— 围绕 -1 区域的闭合路径。每条轮廓 γ 的权重为 $\exp(-2\beta J|\gamma|)$ ($|\gamma|$ 为轮廓长度)。对轮廓的 Peierls 估计表明, 当 βJ 充分大时, 长轮廓的概率被指数压制, -1 变量不能渗透整个系统。零场下 $+$ 和 $-$ 边界条件给出不同 Gibbs 测度, 测度非唯一性得证。

推论 213.1 ($d = 1$ 唯一性): 一维 Ising 模型中 Peierls 论证失效 (轮廓为单个点)。对 $d = 1$, 任意 $\beta > 0$ 下 $|\mathcal{G}(\beta)| = 1$ 。

评注 213.1: Peierls 论证的核心在于利用几何-组合方法 (轮廓展开) 将测度非唯一性问题转化为轮廓系统的低密度展开。这一方法后来发展为 Pirogov-Sinai 理论 (1975-1976), 系统研究了低温相图的普适结构。

0.306 第 276 章：重整化群的数学结构

重整化群 (RG) 是 Wilson (1971) 引入的用于分析多尺度系统的数学框架，其核心是 Hamilton 量参数空间上的半群作用及不动点的谱分析。

0.306.1 214.1 重整化群变换

定义 214.1 (重整化群变换 / Kadanoff 块自旋变换): 重整化群变换 $\mathcal{R}$ 是作用在 Hamilton 量参数空间上的变换，将 Hamilton 量 H 映射到粗粒化后的有效 Hamilton 量 $H' = \mathcal{R}(H)$:

1. 将格点系统分组为 b^d 个变量组成的块
2. 每个块以块变量代替
3. 对短程涨落取条件期望，得到块变量的有效 Hamilton 量

在参数空间中， $\mathcal{R}$ 构成半群 (一般不可逆)。

定义 214.2 (RG 不动点与临界曲面): 参数空间中的不动点 H^* 满足 $\mathcal{R}(H^*) = H^*$ 。临界曲面是流向不动点的 Hamilton 量集合。不动点的稳定性由 Fréchet 导数 $D\mathcal{R}(H^*)$ 的谱决定。

定理 214.1 (RG 不动点的谱分类): - 无关方向 (特征值 $|\lambda| < 1$): 流向不动点 - 相关方向 (特征值 $|\lambda| > 1$): 流离不动点 - 相关方向的个数决定了独立临界指数的个数

定理 214.2 (RG 与临界指数): 若相关方向的本征值为 $\lambda_t = b^{y_t}$, $\lambda_h = b^{y_h}$, 则临界指数为

$$\nu = \frac{1}{y_t}, \quad \eta = d + 2 - 2y_h, \quad \alpha = 2 - \frac{d}{y_t}, \quad \beta = \frac{d - y_h}{y_t}, \quad \gamma = \frac{2y_h - d}{y_t}$$

0.306.2 214.2 ε -展开

定理 214.3 (Wilson-Fisher 不动点与 ε -展开, Wilson 1972): 在 $d = 4 - \varepsilon$ 维 ($\varepsilon \ll 1$) 的 ϕ^4 场论中, RG 不动点在 ε 阶处存在 (Wilson-Fisher 不动点)。临界指数可展开为 ε 的渐近级数:

$$\eta = \frac{\varepsilon^2}{54} + O(\varepsilon^3), \quad \nu = \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{12} + \frac{7\varepsilon^2}{162} + O(\varepsilon^3)$$

定理 214.4 (上临界维数): $d_c = 4$ 是 Ising 普适类的上临界维数。 $d \geq 4$ 时, Gauss 不动点稳定, 平均场临界指数精确。 $d < 4$ 时, 系统流向 Wilson-Fisher 不动点。

0.306.3 214.3 共形场论与临界现象

定理 214.5 (Polyakov 共形不变性假说, 1970): 在临界点, 系统具有尺度不变性及更丰富的共形对称性。 $d = 2$ 维的临界系统由共形场论 (CFT) 描述。

定理 214.6 (BPZ 分类定理, Belavin-Polyakov-Zamolodchikov 1984): $d = 2$ 维共形场论由 Virasoro 代数 (中心荷 c) 的西表示完全分类。 $c < 1$ 的西极小模型有离散系列:

$$c = 1 - \frac{6}{m(m+1)} \quad (m = 3, 4, 5, \dots)$$

Ising 模型对应 $m = 3$ ($c = 1/2$), 三临界 Ising 对应 $m = 4$ ($c = 7/10$)。

0.307 第 277 章：精确可解模型

精确可解模型提供了临界现象的非微扰数学理解。二维 Ising 模型的 Onsager 解是组合数学与算子代数的经典应用。

0.307.1 215.1 二维 Ising 模型的 Onsager 解

定理 215.1 (Onsager 精确解, 1944): $d = 2$ 维零场 Ising 模型的自由能密度为

$$-\beta f = \log 2 + \frac{1}{2\pi^2} \int_0^\pi \int_0^\pi \log[\cosh(2\beta J_x) \cosh(2\beta J_y) - \sinh(2\beta J_x) \cos \omega_1 - \sinh(2\beta J_y) \cos \omega_2] d\omega_1 d\omega_2$$

(在各向同性情形 $J_x = J_y = J$ 下)。

定理 215.2 (临界点与对数奇异性): 临界耦合由方程 $\sinh(2\beta_c J) = 1$ 确定。自由能在 β_c 处有对数奇异性:

$$C \sim -\log |\beta - \beta_c| \quad (\beta \rightarrow \beta_c)$$

即 $\alpha = 0$ (对数发散)。

定理 215.3 (自发磁化, 杨振宁 1952): $\beta > \beta_c$ 时, 二维 Ising 模型的自发磁化为

$$m^* = (1 - \sinh^{-4}(2\beta J))^{1/8}$$

临界指数 $\beta = 1/8$ 。 $\beta \rightarrow \beta_c^+$ 时 $m^* \sim (\beta - \beta_c)^{1/8}$ 。

方法概要: Onsager 使用转移矩阵方法将配分函数化为 $2^N \times 2^N$ 矩阵的迹, 通过 Clifford 代数的表示论将问题转化为自由费米子问题, 使用 Jordan-Wigner 变换和 Bogoliubov 变换对角化。其数学核心是 Clifford 代数的表示论与 Toeplitz 行列式的渐近分析 (Szegő 极限定理)。

0.307.2 215.2 Bethe 拟设

定义 **215.1** (Bethe 拟设, Bethe 1931): **Bethe** 拟设是求解一维量子多体系统的方法。一维 Heisenberg 自旋链 (XXX 模型, $J_x = J_y = J_z$) 的 Hamilton 量为

$$H = -J \sum_{i=1}^N (\sigma_i^x \sigma_{i+1}^x + \sigma_i^y \sigma_{i+1}^y + \sigma_i^z \sigma_{i+1}^z)$$

定理 **215.4** (Bethe 拟设解, Bethe 1931): 一维 Heisenberg 反铁磁链的基态可通过 Bethe 拟设严格求解。 N 个位点的 Bethe 波函数为

$$\psi(x_1, \dots, x_M) = \sum_{P \in S_M} A_P e^{i \sum_{j=1}^M k_{P_j} x_j}$$

其中波数 k_j 满足 **Bethe** 拟设方程:

$$e^{ik_j N} = \prod_{\ell \neq j}^M \frac{\sin(k_j - k_\ell + 2i\eta)}{\sin(k_j - k_\ell - 2i\eta)}$$

定理 **215.5** (Yang-Baxter 方程, 杨振宁 1967, Baxter 1972): Bethe 拟设可解性的代数本质是 Yang-Baxter 方程:

$$R_{12}(u)R_{13}(u+v)R_{23}(v) = R_{23}(v)R_{13}(u+v)R_{12}(u)$$

其中 $R_{ij} \in \text{End}(V_i \otimes V_j)$ 。Yang-Baxter 方程是可积性的核心代数条件, 与量子群和辫子群表示论有深刻联系。

0.307.3 215.3 六顶角模型与八顶角模型

定义 **215.2** (六顶角模型): 六顶角模型 (6-vertex model) 是二维格点上每顶点有 6 种允许配置的格点模型。配分函数可通过 Bethe 拟设求解。

定理 **215.6** (Lieb 解, 1967): 六顶角模型的自由能和极化率由 Lieb 使用 Bethe 拟设方法精确求解。

定理 **215.7** (Baxter 八顶角模型解, 1972): 八顶角模型 (8-vertex model) 是带有对角相互作用的最一般二维可解格点模型。Baxter 使用 Yang-Baxter 方程和转移矩阵的交换性, 给出了自由能的参数化精确解。

0.308 第 278 章：非平衡态的概率描述

非平衡态的概率描述研究 Markov 过程、随机微分方程与涨落关系的数学结构。

0.308.1 216.1 Boltzmann 方程与 H 定理

定义 216.1 (Boltzmann 方程, 1872): 定义在相空间上的分布函数 $f(x, v, t)$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial t} + v \cdot \nabla_x f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}}$$

其中碰撞项为

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{\text{coll}} = \int_{\mathbb{R}^3} \int_{S^2} [f(v')f(v'_*) - f(v)f(v_*)] B(v - v_*, \omega) d\omega dv_*$$

(Boltzmann 碰撞算子)。 B 是碰撞核, 由二体相互作用势决定。

定理 216.1 (Boltzmann H 定理, 1872): 定义 H 泛函 $H(t) = \int f(x, v, t) \log f(x, v, t) dx dv$ 。则 $dH/dt \leq 0$, 且 $dH/dt = 0$ 当且仅当 f 是局部 Maxwell 分布:

$$f_{\text{eq}}(v) = \frac{n}{(2\pi\theta)^{3/2}} \exp\left(-\frac{|v-u|^2}{2\theta}\right)$$

其中 n, u, θ 为分布参数。

定理 216.2 (Cercignani 猜想 / 收敛速率, Desvillettes-Villani 2005): 对 Maxwell 分子 (B 仅依赖于散射角), Boltzmann 方程的解以指数速率收敛到 Maxwell 分布: $H(t) - H_{\text{eq}} \leq Ce^{-t/\tau}$ 。

0.308.2 216.2 涨落耗散定理

定理 216.3 (涨落耗散定理, Callen-Welton 1951, Kubo 1957): 线性响应函数 $\chi(t)$ 与平衡涨落的关系:

$$\chi(t) = -\beta \frac{d}{dt} \langle A(t)A(0) \rangle_{\text{eq}} \quad (t > 0)$$

其中 $\langle A(t)A(0) \rangle$ 是可观测量 A 的平衡时间关联函数, $\beta > 0$ 为模型参数。

定理 216.4 (Green-Kubo 公式, 1954, 1957): 输运系数由平衡关联函数的时间积分给出:

$$D = \frac{1}{d} \int_0^\infty \langle v(t) \cdot v(0) \rangle_{\text{eq}} dt$$

定理 216.5 (Onsager 倒易关系, 1931): 输运系数矩阵 L_{ij} 对称: $L_{ij} = L_{ji}$ 。这是微观动力学可逆性的宏观推论。

0.308.3 216.3 涨落定理

定理 216.6 (涨落定理, Evans-Cohen-Morriss 1993, Gallavotti-Cohen 1995): 在非平衡稳态中, 熵产生率 Σ_t 满足

$$\frac{\mathbb{P}(\Sigma_t = A)}{\mathbb{P}(\Sigma_t = -A)} = e^{At}$$

即正熵产生的概率指数地大于负熵产生的概率。

定理 **216.7** (Jarzynski 等式, 1997): 对非平衡过程, 功 W 的分布满足

$$\langle e^{-\beta W} \rangle = e^{-\beta \Delta F}$$

其中 ΔF 是自由能差。该等式允许从非平衡观测中提取平衡态信息。

0.308.4 216.4 Fokker-Planck 方程与 Langevin 动力学

定义 **216.2** (Fokker-Planck 方程): **Fokker-Planck** 方程 (Smoluchowski 方程) 描述扩散过程 X_t 的概率密度 $p(x, t)$ 的演化:

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}[\mu(x)p] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2}[D(x)p]$$

其中 $\mu(x)$ 是漂移系数, $D(x)$ 是扩散系数。

定理 **216.8** (Fokker-Planck 与 Langevin 的等价性): Langevin 方程 $dX_t = \mu(X_t)dt + \sigma(X_t)dW_t$ 的概率密度满足 Fokker-Planck 方程 (μ 和 $D = \sigma^2$ 的对应关系由 Stratonovich 或 Itô 积分解释确定)。

定理 **216.9** (Kramers 逃逸问题, 1940): Fokker-Planck 方程中, 粒子从势阱中逃逸的平均首次通过时间为

$$\tau \sim e^{\beta \Delta E}$$

其中 ΔE 是势垒高度。

本卷建立了统计力学的核心数学框架: *Gibbs* 测度与 *DLR* 理论将平衡态问题放在严格的概率论基础上, 相变表现为热力学极限下 *Gibbs* 测度的非唯一性; *Ising* 模型的 *Peierls* 论证利用组合几何方法严格证明了测度非唯一性; 重整化群提供了多尺度系统的统一数学结构 (参数空间上的半群作用、不动点的谱分析、 ε -展开); 精确可解模型 (*Onsager* 解的 *Clifford* 代数与 *Toeplitz* 行列式、*Bethe* 拟设与 *Yang-Baxter* 方程) 给出了强关联系统的非微扰精确结果; 非平衡态的概率描述 (*Boltzmann* 方程、涨落耗散定理、涨落定理) 将不可逆性纳入概率论框架。统计力学的数学结构是概率论、泛函分析和算子代数的重要交汇领域。

0.309 第 279 章（补充）

随机矩阵理论（Random Matrix Theory / RMT）研究元素为随机变量的矩阵的谱性质（特征值分布）。它起源于 Wishart（1928）在多元统计中的工作和 Wigner（1955）在核物理中的应用，现已发展成连接数论（Riemann ζ 函数零点）、高维统计、机器学习、无线通信、量子混沌和自由概率论的统一数学框架。Wigner 半圆律是「随机矩阵的普遍性」的典范——大量随机矩阵的宏观特征值分布不依赖于微观分布细节。本卷在概率论 II（V21）、线性代数（V7）和泛函分析（V14）的基础上，建立 Wigner 半圆律、自由概率论、Tracy-Widom 分布和随机矩阵现代应用的理论体系。

0.310 第 280 章: Wigner 半圆律

Wigner 半圆律是随机矩阵理论的基本定理, 断言一大类对称 (或 Hermitian) 随机矩阵的极限特征值分布为半圆形。

0.310.1 267.1 经典 Wigner 矩阵

定义 267.1 (Wigner 矩阵): Wigner 矩阵 $H = (h_{ij})_{1 \leq i, j \leq N}$ 是 $N \times N$ 随机 Hermitian (或实对称) 矩阵, 满足: - 对角线元素 h_{ii} 是 i.i.d. 实随机变量 (均值 0, 方差 σ^2) - 非对角线元素 h_{ij} ($i < j$) 是 i.i.d. 复 (或实) 随机变量 (均值 0, 方差 $1/N$, 独立于对角线元素) - $h_{ji} = \overline{h_{ij}}$

定义 267.2 (经验谱分布 / ESD): 矩阵 H 的经验谱分布 (Empirical Spectral Distribution) 为经验测度

$$\mu_H = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i}$$

其中 $\lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_N$ 是 H 的特征值。

定理 267.1 (Wigner 半圆律, 1955-1958): 设 H 是 Wigner 矩阵 (矩阵元素方差适当缩放)。以概率 1 (几乎必然), 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 经验谱分布 μ_H 弱收敛到半圆律:

$$d\mu_{sc}(x) = \frac{1}{2\pi} \sqrt{4 - x^2} \mathbf{1}_{[-2, 2]}(x) dx$$

半圆律的 Stieltjes 变换为 $s(z) = \frac{-z + \sqrt{z^2 - 4}}{2}$ ($z \in \mathbb{C}^+$), 满足方程 $s(z) + \frac{1}{z + s(z)} = 0$ 。

证明思路 (矩法): 对 k 为偶数 (奇次矩为零, 由对称性), 计算

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \text{Tr}(H^k) \right] = \frac{1}{N} \sum_{i_1, \dots, i_k=1}^N \mathbb{E}[h_{i_1 i_2} h_{i_2 i_3} \cdots h_{i_k i_1}]$$

将期望展开, 每个项对应一个闭合的指标序列 $(i_1, i_2, \dots, i_k, i_1)$ (可视作边标记图)。由于矩阵元素独立且均值为零, 期望非零仅当每个 h_{ij} 在乘积中出现偶数次——即指标序列中的每条边出现恰好两次, 形成“配对” (pairing)。在 $N \rightarrow \infty$ 极限下, 主导贡献来自不会产生交叉的非交叉配对 (non-crossing / planar pairings)——因为交叉配对导致独立指标求和时每多一个交叉损失因子 $1/N$ 。 k 个顶点的非交叉配对数目恰由 Catalan 数 $C_{k/2} = \frac{1}{k/2+1} \binom{k}{k/2}$ 给出。因此

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{1}{N} \text{Tr}(H^k) \right] = \begin{cases} C_{k/2}, & k \text{ 为偶数} \\ 0, & k \text{ 为奇数} \end{cases}$$

Catalan 数正是半圆律矩序列。由矩方法 (moment method), 矩唯一确定紧支撑概率分布, 方差估计进一步证明几乎必然收敛到半圆律。□

定理 267.2 (半圆律的普遍性 / Universality): Wigner 半圆律对矩阵元素的分布不敏感——只要元素满足有限的矩条件 (如四阶矩有限), 极限谱分布就是半圆的。这是随机矩阵理论「普遍性」(universality) 的第一个表现。

0.310.2 267.2 矩法与自由独立

定义 267.3 (Catalan 数与半圆律的矩): 半圆律的 $2k$ 阶矩 (奇阶矩为零) 为 Catalan 数 C_k :

$$\int x^{2k} d\mu_{sc}(x) = C_k = \frac{1}{k+1} \binom{2k}{k}$$

$k = 1$ 时 $C_1 = 1$, $k = 2$ 时 $C_2 = 2$, $k = 3$ 时 $C_3 = 5$ 。Catalan 数计数了「非交叉配对」的数量。

定理 267.3 (矩法的核心估计): 在 Wigner 矩阵中, $\mathbb{E}[\text{Tr}(H^k)]/N$ 的主导贡献来自矩阵指标序列的「非交叉配对」(non-crossing / planar pairings), 交叉配对的贡献被 $1/N^2$ 压制。

0.310.3 267.3 Wishart 矩阵与 Marchenko-Pastur 律

定义 267.4 (Wishart / 样本协方差矩阵): X 是 $p \times n$ 矩阵, 元素为 i.i.d. (均值 0, 方差 1)。样本协方差矩阵为 $S = \frac{1}{n}XX^T$ ($p \times p$)。

定理 267.4 (Marchenko-Pastur 律, 1967): 设 $p, n \rightarrow \infty$ 且 $p/n \rightarrow \gamma \in (0, \infty)$ 。 S 的经验谱分布收敛到 Marchenko-Pastur 分布:

$$d\mu_{MP}(x) = \frac{\sqrt{(x - a_-)(a_+ - x)}}{2\pi\gamma x} \mathbf{1}_{[a_-, a_+]}(x) dx + (1 - \gamma^{-1})_+ \delta_0(dx)$$

其中 $a_{\pm} = (1 \pm \sqrt{\gamma})^2$ 。

卷二十二：概率论终。

0.311 第 281 章：自由概率论

自由概率论 (Free Probability Theory) 由 Voiculescu (1985-1990) 创立, 为随机矩阵提供了独立的非交换概率框架。

0.311.1 268.1 非交换概率空间

定义 268.1 (非交换概率空间 / C^* -概率空间): 非交换概率空间是 $(\mathcal{A}, \tau)$, 其中 $\mathcal{A}$ 是单位 C^* -代数, $\tau: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ 是单位保迹的线性泛函, 满足 $\tau(1) = 1$ 且 $\tau(a^*a) \geq 0$ (正性)。

定义 268.2 (自由独立 / Free Independence): $\mathcal{A}$ 的子代数族 $\{\mathcal{A}_i\}_{i \in I}$ 是自由独立的, 如果对任意满足 $\tau(a_k) = 0$ 的非交换多项式 $a_1 \in \mathcal{A}_{i_1}, \dots, a_k \in \mathcal{A}_{i_k}$ (相邻指标不同 $i_1 \neq i_2 \neq \dots \neq i_k$), 有 $\tau(a_1 a_2 \dots a_k) = 0$ 。

定理 268.1 (自由独立 = 独立矩阵的极限行为, Voiculescu 1991): 若 A_N 和 B_N 是独立 (经典意义上的独立) 的 Wigner 矩阵序列, 则它们在 $N \rightarrow \infty$ 极限下是自由独立的 (在非交换概率空间中)。

0.311.2 268.2 自由卷积与 **R**-变换

定义 **268.3** (自由加法卷积 / Free Additive Convolution $\boxplus$): 若 a, b 自由独立, 其边缘分布的加法卷积 $\mu_a \boxplus \mu_b$ 定义为 $a + b$ 的分布。

定义 **268.4** (**R**-变换 / *R*-transform, Voiculescu 1986): 对概率测度 μ , 定义其 Cauchy 变换 $G_\mu(z) = \int \frac{d\mu(x)}{z-x}$ ($z \in \mathbb{C}^+$)。 $K_\mu(z) = G_\mu^{-1}(z)$ (函数逆)。**R**-变换为

$$R_\mu(z) = K_\mu(z) - \frac{1}{z}$$

定理 **268.2** (**R**-变换的线性化性质): 若 $\mu = \mu_1 \boxplus \mu_2$, 则

$$R_\mu(z) = R_{\mu_1}(z) + R_{\mu_2}(z)$$

即自由卷积对应 **R**-变换的加法——这是自由概率论的核心结果, 类比经典卷积对应特征函数的乘积。对数 Fourier 变换的角色在此被 **R**-变换取代。

0.311.3 268.3 自由乘法卷积与 **S**-变换

定义 **268.5** (自由乘法卷积 / Free Multiplicative Convolution $\boxtimes$): 对正算子 a, b 自由独立, $\mu_a \boxtimes \mu_b$ 定义为 $a^{1/2}ba^{1/2}$ (或等价的 ab) 的分布。

定义 **268.6** (**S**-变换 / *S*-transform): 对具有非零均值的正测度 μ , $S_\mu(z)$ 满足 $\chi_\mu(zS_\mu(z)) = z$, 其中 χ_μ 是矩母函数的相关函数。自由乘法卷积对应 **S**-变换的乘法: $S_{\mu_1 \boxtimes \mu_2}(z) = S_{\mu_1}(z)S_{\mu_2}(z)$ 。

0.311.4 268.4 自由熵与自由 **Fisher** 信息

定义 **268.7** (自由熵 / Free Entropy, Voiculescu 1993-1998): 非交换随机变量 X 的自由熵 $\chi(X)$ 类比于经典 Shannon 微分熵, 定义为近似矩阵模型的「微观态计数」的大偏差极限。自由熵满足自由信息论中的最大化原理: 自由半圆变量最大化自由熵 (给定方差约束)。

0.312 第 282 章: Tracy-Widom 分布与边缘统计

Tracy-Widom 分布是最大的随机矩阵特征值在适当尺度缩放下的极限分布, 是随机矩阵理论中最重要「新分布」之一。

0.312.1 269.1 Gaussian 系综

定义 **269.1** (Gaussian 系综 / GOE、GUE、GSE): - **GOE** (Gaussian Orthogonal Ensemble): 实对称矩阵 $H = H^T$, $h_{ii} \sim \mathcal{N}(0, 2)$, $h_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ ($i < j$) - **GUE** (Gaussian Unitary Ensemble): 复 Hermitian 矩阵 $H = H^\dagger$, $\Re h_{ij}, \Im h_{ij} \sim \mathcal{N}(0, 1/2)$ - **GSE** (Gaussian Symplectic Ensemble): 描述自旋-轨道耦合系统

定理 **269.1** (GUE 的联合特征值分布): GUE 矩阵的特征值联合概率密度为

$$p(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_N} \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j|^2 \prod_{i=1}^N e^{-\lambda_i^2/2}$$

其中 $|\lambda_i - \lambda_j|^2$ 是 Vandermonde 行列式的平方——表示特征值之间存在「排斥」效应 (level repulsion)。

0.312.2 269.2 最大特征值与 Tracy-Widom 分布

定理 **269.2** (Tracy-Widom 分布, 1994-1996): 设 $\lambda_{\max}$ 是 GUE (或 GOE/GSE) 矩阵的最大特征值。经过适当缩放 (中心化和标准化) 后:

$$\frac{\lambda_{\max} - 2\sqrt{N}}{N^{-1/6}} \xrightarrow{d} F_\beta$$

其中 F_β 是 **Tracy-Widom** 分布 ($\beta = 1$ 为 GOE, $\beta = 2$ 为 GUE, $\beta = 4$ 为 GSE)。 F_2 由 Painlevé II 方程的解定义:

$$F_2(s) = \exp \left(- \int_s^\infty (x - s) q^2(x) dx \right)$$

其中 $q(x)$ 满足 $\ddot{q} = xq + 2q^3$ (Painlevé II), 边界条件 $q(x) \sim \text{Ai}(x)$ ($x \rightarrow \infty$)。

定理 **269.3** (Tracy-Widom 的普遍性): 最大特征值的 Tracy-Widom 极限对矩阵元素分布不敏感——只要元素的四阶矩是有限的 (Soshnikov 1999, Erdos-Yau 等人的工作)。这是随机矩阵边缘普遍性 (edge universality) 的最重要结果。

0.312.3 269.3 Tracy-Widom 的惊人出现

Tracy-Widom 分布在随机矩阵理论之外也出现: - 最长递增子序列的长度分布 (Baik-Deift-Johansson 1999): Ulam 问题的解 - KPZ 普适类 (Kardar-Parisi-Zhang): $(1 + 1)$ 维随机生长界面的涨落 - ASEP (非对称简单排它过程) 中的涨落 (Tracy-Widom 2007-2009) - 二维渗流和随机三角剖分的极限界面形状

0.313 第 283 章：随机矩阵与自由概率的应用

随机矩阵理论在多个学科中有深刻应用——从数论到机器学习。

0.313.1 270.1 数论与 Riemann ζ 函数

定理 270.1 (Montgomery 的 pair correlation 猜想, 1973 / Odlyzko 数值验证 1987): Riemann ζ 函数非平凡零点的配对相关函数 (pair correlation function) 与 GUE 随机矩阵特征值的配对相关函数一致:

$$R_2(\beta, x) = 1 - \left(\frac{\sin(\pi x)}{\pi x} \right)^2$$

这是 Hilbert-Pólya 猜想的证据——Riemann ζ 函数的零点可能是某个 Hermitian 算子的特征值。

猜想 270.2 (Keating-Snaith 猜想, 2000): L -函数的矩与随机矩阵特征多项式的矩在 $T \rightarrow \infty$ 下一致, 预测了 Riemann ζ 函数在临界线上 $\log |\zeta(1/2 + it)|$ 的高斯分布性质。

0.313.2 270.2 无线通信与高维统计

定义 270.1 (MIMO 系统的信道容量, Telatar 1999 / Foschini 1996): 在 n_t 发射天线、 n_r 接收天线的 MIMO 信道 $Y = HX + N$ 中 (H 为信道矩阵), 当 H 的元素为 i.i.d. Gauss, 信道的遍历容量为

$$C = \mathbb{E}_H[\log \det(I + \rho H H^\dagger)]$$

其中 ρ 是信噪比。Marchenko-Pastur 律给出了当 $n_t, n_r \rightarrow \infty$ 时信道容量近似。

定义 270.2 (高维协方差估计 / 随机矩阵在统计中的应用): 对样本数 $n \approx$ 维数 p 的高维数据, Marchenko-Pastur 律描述了样本协方差矩阵特征值的分布偏差。这对主成分分析 (PCA) 的可靠性有直接影响——高维下的特征值估计不能用传统低维理论。

0.313.3 270.3 量子混沌与核物理

定义 270.3 (Bohigas-Giannoni-Schmit 猜想, 1984): 量子混沌系统的能级统计统计 (nearest-neighbor spacing distribution) 遵循适当对称类 (GOE/GUE/GSE) 的随机矩阵特征值间距分布 (Wigner 猜忌 / Wigner surmise):

$$P_{\text{GUE}}(s) = \frac{32}{\pi^2} s^2 e^{-4s^2/\pi}$$

(s 为间距除以平均间距)。

0.313.4 270.4 自由概率在算子代数中的应用

定理 270.3 (Voiculescu 的自由群因子同构问题, 1990s): 使用自由概率论, Voiculescu 证明了自由群 von Neumann 代数 $L(\mathbb{F}_n)$ 与 $L(\mathbb{F}_m)$ ($n \neq m$) 的非同构性在自由熵框架下可被区分。这解决了 von Neumann 代数领域的一个重大未解问题。

0.314 第 284 章：随机矩阵的现代发展

随机矩阵理论近二十年的突破集中在普遍性定理的严格证明（Erdos-Schlein-Yau 等人）和机器学习中的应用。

0.314.1 271.1 普遍性定理的严格证明

定义 271.1（Dyson Brown 运动与局部平衡）：将 Wigner 矩阵 H 的特征值 $\lambda_i(t)$ 视为时间演化的 Dyson Brown 运动（ λ_i 间对数排斥力 + 噪声）。关键：Dyson Brown 运动在短时间达到局部平衡（local equilibrium），使得特征值间距的短距离统计普遍。

定理 271.1（Erdos-Schlein-Yau 的 Wigner-Dyson-Mehta 普遍性，2010-2013）：对任何满足适当矩条件的广义 Wigner 矩阵，其特征值的局部统计（local statistics）——包括相邻间距分布和 k -点相关函数——与 GUE/GOE 的对应统计在极限下一致。即 Tracy-Widom 边缘分布和 Wigner-Dyson 体（bulk）统计具有普遍性。

定理 271.2（Dyson 猜想 / 边缘隙分布，2020s）：对于矩阵边缘的最大特征值，Tracy-Widom 分布是普遍的。对于次最大特征值的隙分布也有类似的普遍性结果。

0.314.2 271.2 随机矩阵与机器学习

定义 271.2（随机神经网络 / Random Matrix Theory of Deep Learning）：深度神经网络的权值矩阵（随机初始化）的特征值分布影响梯度传播和训练动力学。Gaussian 权值网络的 Hessian 矩阵和 Fisher 信息矩阵的谱可用随机矩阵理论分析（Pennington-Worah 2017, Pennington-Schoenholz-Ganguli 2017-2018）。

定理 271.3（双下降现象 / Double Descent, Belkin-Hsu-Ma-Mandal 2019 / 随机矩阵解释）：当模型参数数超过训练样本数时，测试误差出现双下降（插值阈值后再次下降）。随机矩阵理论解释了这一现象——过参数化后的最小范数解（伪逆）比恰好在插值阈值处的解具有更小的方差。

0.314.3 271.3 稀疏随机矩阵与稀疏 Wigner

定义 271.3（稀疏 Wigner 矩阵 / Erdős-Rényi 矩阵）：Wigner 矩阵的每个元素以概率 $p = d/N$ 非零（ d 为平均度）。当 $d \rightarrow \infty$ 但 $d/N \rightarrow 0$ 时，谱分布偏离半圆律，边缘出现离群特征值。

定理 271.4（稀疏 Wigner 谱的过渡）：稀疏 Wigner 矩阵的谱在 $d \gg 1$ 时接近半圆，在 d 有限时呈现更尖锐的峰。存在从稀疏谱到稠密半圆谱的连续过渡。

0.315 第 285 章：圆律与 Stieltjes 变换方法

Wigner 半圆律刻画了对称（自伴）随机矩阵的谱极限。对于非 Hermitian 随机矩阵（元素独立，矩阵不对称），谱的极限分布完全不同——所有特征值在复平面上均匀分布在单位圆盘内。这就是圆律（Circular Law）。Stieltjes 变换方法是研究随机矩阵谱分布的严格解析框架。

0.315.1 272.1 非 Hermitian 矩阵与圆律

定义 272.1 (i.i.d. 矩阵系综): 设 X_N 是 $N \times N$ 复矩阵, 所有元素 x_{ij} 是 i.i.d. 复随机变量, 满足 $\mathbb{E}[x_{ij}] = 0$, $\mathbb{E}[|x_{ij}|^2] = 1/N$ 。 X_N 的特征值 $\lambda_i \in \mathbb{C}$ (复数, 一般不对称) 的经验谱分布是 $\mu_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \delta_{\lambda_i}$ 。

定理 272.1 (圆律, Girko 1984 / Bai 1997 / Tao-Vu 2010 完全证明): 对上述非 Hermitian i.i.d. 矩阵 (方差 $1/N$), 当 $N \rightarrow \infty$ 时, 经验谱分布 μ_N 几乎必然弱收敛到复平面单位圆盘上的均匀分布:

$$d\mu_{\text{circ}}(z) = \frac{1}{\pi} \mathbf{1}_{|z| \leq 1} dx dy \quad (z = x + iy)$$

历史与证明的演进: Girko (1984) 提出了圆律的 Hermitization 方法——将非 Hermitian 矩阵 X_N 的研究转化为研究 Hermitian 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & X_N - zI \\ X_N^* - \bar{z}I & 0 \end{pmatrix}$ 的谱, 但其证明存在漏洞。Bai (1997) 在元素四阶矩有限条件下完成了严格证明。Tao-Vu (2010) 用随机矩阵理论的普遍性方法将条件减弱到二阶矩有限, 完成了圆律的“普遍性”证明 (即不依赖元素分布细节)。

0.315.2 272.2 Stieltjes 变换与 Hermitization 方法

定义 272.2 (Stieltjes 变换): 对 $\mathbb{R}$ 上的概率测度 μ , 其 Stieltjes 变换 (或称 Cauchy 变换) 定义为

$$s_\mu(z) = \int_{\mathbb{R}} \frac{d\mu(x)}{x - z}, \quad z \in \mathbb{C}^+ = \{z : \Im z > 0\}$$

Stieltjes 变换是研究谱分布的基本解析工具, 其关键性质如下。

命题 272.1 (Stieltjes 变换的基本性质): 1. $s_\mu(z)$ 在 $\mathbb{C}^+$ 上解析, 且 $\Im s_\mu(z) \geq 0$ (Nevanlinna 函数) 2. 反演公式 (Stieltjes-Perron): μ 可经 s_μ 恢复: $\mu((a, b)) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi} \int_a^b \Im s_\mu(x + i\epsilon) dx$ (μ 的密度是 $\frac{1}{\pi} \Im s_\mu(x + i0)$) 3. 设 μ_N 弱收敛到 μ , 当且仅当对所有 $z \in \mathbb{C}^+$, $s_{\mu_N}(z) \rightarrow s_\mu(z)$

定理 272.2 (半圆律的 Stieltjes 变换推导): 对 Wigner 矩阵 H_N , 谱分布 μ_N 的 Stieltjes 变换 $s_N(z) = \frac{1}{N} \text{Tr}((H_N - zI)^{-1})$ 在 $N \rightarrow \infty$ 下满足自洽方程 (self-consistent equation):

$$s(z) = -\frac{1}{z + s(z)}$$

解得 $s(z) = \frac{-z + \sqrt{z^2 - 4}}{2}$ (平方根分支取使 $\Im s(z) > 0$ 者), 其反演给出半圆律密度。这比矩法更简洁——无需计算 Catalan 数。

0.315.3 272.3 自由概率论与 Stieltjes 变换

定义 272.3 (Stieltjes 变换与 R-变换的关系): $R_\mu(z) = K_\mu(z) - 1/z$, 其中 K_μ 是 $G_\mu(z) = -s_\mu(z)$ 的泛函逆。R-变换在自由卷积下的线性性使 Stieltjes 变换成为计算独立随机矩阵之和 (在自由独立极限下) 的谱分布的基本工具。

定理 272.3 (圆律的 Hermitization 证明概要): 对非 Hermitian X_N , 定义 $2N \times 2N$ Hermitian 矩阵

$$H_N^z = \begin{pmatrix} 0 & X_N - zI_N \\ (X_N - zI_N)^* & 0 \end{pmatrix}$$

其 Stieltjes 变换满足与 z 相关的矩阵方程。通过 Stieltjes 变换的偏微分方程, 可以将 μ_N 的复对数势 (logarithmic potential) 与 H_N^z 的 Stieltjes 变换联系起来。取极限 $N \rightarrow \infty$, 对数势在单位圆盘内满足 Poisson 方程 $\Delta\Phi = -4$ (圆盘外 $\Delta\Phi = 0$), 由唯一性给出圆盘上的均匀分布 (圆律)。

0.316 第 286 章: 行列式点过程与 β 系综

随机矩阵的特征值构成具有排斥相互作用的经典粒子系统。行列式点过程 (Determinantal Point Process, DPP) 框架统一了经典 Gaussian 系综的相关函数结构, 而 β 系综 (β -ensemble) 推广到任意排斥强度——将随机矩阵从经典值 $\beta = 1, 2, 4$ 拓展为一般的逆温度参数。

0.316.1 273.1 行列式点过程

定义 273.1 (行列式点过程): $\mathbb{R}$ 上具有相关核 $K(x, y)$ 的行列式点过程是一个点过程 (随机点集), 其 k -点相关函数 (joint intensity) 为

$$\rho_k(x_1, \dots, x_k) = \det[K(x_i, x_j)]_{1 \leq i, j \leq k}$$

定理 273.1 (GUE 是行列式点过程): GUE 矩阵的特征值构成一个行列式点过程, 其相关核为

$$K_N(x, y) = \sum_{k=0}^{N-1} \varphi_k(x) \varphi_k(y)$$

其中 $\varphi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2^k k! \sqrt{\pi}}} H_k(x) e^{-x^2/2}$ 是归一化 Hermite 函数 (H_k 为 Hermite 多项式)。由 Christoffel-Darboux 公式:

$$K_N(x, y) = \sqrt{N} \frac{\varphi_N(x) \varphi_{N-1}(y) - \varphi_{N-1}(x) \varphi_N(y)}{x - y}$$

推论 273.1 (间距分布与 Fredholm 行列式): GUE 特征值在一个区间内没有点的概率 (gap probability) 为

$$\mathbb{P}(I \text{ 内无特征值}) = \det(I - K_N|_I)$$

其中 $\det(I - K_N|_I)$ 是 $L^2(I)$ 上积分算子 $K_N|_I$ 的 Fredholm 行列式。这是 Tracy-Widom 分布可通过 Painlevé II 表达的核心原因——Fredholm 行列式与完全可积系统有深刻的联系 (Its-Izergin-Korepin-Slavnov 方法)。

定理 273.2 (Sine 核普遍性, Gaudin-Mehta / Erdos-Yau 严格化): GUE 特征值在体 (bulk) 极限下的局部相关核收敛到 Sine 核:

$$K_{\text{sine}}(x, y) = \frac{\sin(\pi(x - y))}{\pi(x - y)}$$

GUE 的体间距分布由 Sine 核的 Fredholm 行列式给出 (Gaudin 分布)。

定义 273.2 (Airy 核与 Tracy-Widom 的 Fredholm 行列式表示): 在谱的边缘 (最大特征值附近), 缩放后的相关核收敛到 Airy 核:

$$K_{\text{Airy}}(x, y) = \frac{\text{Ai}(x) \text{Ai}'(y) - \text{Ai}'(x) \text{Ai}(y)}{x - y}$$

Tracy-Widom 分布 $F_2(s)$ 由 Airy 核在 (s, ∞) 上的 Fredholm 行列式给出:

$$F_2(s) = \det(I - K_{\text{Airy}}|_{(s, \infty)})$$

0.316.2 273.2 β 系综与对数气体

定义 273.3 (β 系综 / 对数气体): $\mathbb{R}$ 上 N 个粒子的 β 系综 (β -ensemble) 概率密度为

$$p(\lambda_1, \dots, \lambda_N) = \frac{1}{Z_{N, \beta}} \prod_{i < j} |\lambda_i - \lambda_j|^\beta \prod_{i=1}^N e^{-NV(\lambda_i)}$$

其中 V 是势函数 (confining potential), $\beta > 0$ 是逆温度参数: $-\beta = 1$: 对应于实对称 (GOE) 特征值 $-\beta = 2$: 对应于复 Hermitian (GUE) 特征值 $-\beta = 4$: 对应于辛 (GSE) 特征值 $-\beta$ 为一般值: 不再对应具体矩阵系综, 但作为对数相互作用的粒子系统仍具有良好的数学结构

定理 273.3 (β 系综的宏观极限分布, Ben Arous-Guionnet 1997 / 大偏差理论): β 系综的经验测度 $\mu_N = \frac{1}{N} \sum \delta_{\lambda_i}$ 在 $N \rightarrow \infty$ 下几乎必然收敛到势 V 决定的平衡测度 μ_V (极小化能量泛函 $\mathcal{E}(\mu) = \iint \log|x - y|^{-1} d\mu(x) d\mu(y) + \int V(x) d\mu(x)$)。当 $V(x) = x^2/2$ (Gauss 势), μ_V 是半圆律; 此结果对任意 $\beta > 0$ 成立, 不限于经典值。

定理 273.4 (β 系综的 Tracy-Widom 普遍性, Ramirez-Rider-Virág 2011 / Bourgade-Erdos-Yau 2014): 对任意固定的 $\beta > 0$, β 系综的最大特征值 (经适当缩放) 收敛到 β -Tracy-Widom 分布 F_β 。其边界条件为随机 Schrödinger 算子 (随机 Airy 算子 $\mathcal{A}_\beta = -\frac{d^2}{dx^2} + x + \frac{2}{\sqrt{\beta}} B'(x)$, 其中 $B(x)$ 是标准 Brown 运动) 的基态能量的分布。

定理 273.5 (对数气体与 Selberg 积分): β 系综的配分函数 $Z_{N, \beta}$ 是 (当势 V 为某类特殊函数时) 可精确计算的。经典结果: Selberg 积分

$$\int_{[0,1]^N} \prod_{i < j} |t_i - t_j|^{2\gamma} \prod_{i=1}^N t_i^{\alpha-1} (1-t_i)^{\beta-1} dt_i = \prod_{j=0}^{N-1} \frac{\Gamma(\alpha + j\gamma) \Gamma(\beta + j\gamma) \Gamma(1 + (j+1)\gamma)}{\Gamma(\alpha + \beta + (N+j-1)\gamma) \Gamma(1 + \gamma)}$$

Selberg 积分是 β 系综和随机矩阵理论中许多精确公式的源头。

0.316.3 273.3 随机矩阵的普遍性层级

定理 **273.6** (普遍性层级总结): 随机矩阵谱统计的普遍性分三个层级: 1. 宏观普遍性 (global / macroscopic): 极限谱分布 (如半圆律) 对元素分布不敏感——只需二阶矩有限 2. 体普遍性 (bulk universality): 局部相关函数在谱的内部收敛到 Sine 核——需要四阶矩有限 (Erdos-Schlein-Yau) 3. 边缘普遍性 (edge universality): 最大特征值的 Tracy-Widom 极限——需要四阶矩有限 (Soshnikov 1999, Tao-Vu 2010)

所有三个层级现已被严格证明, 构成了随机矩阵理论最深刻的结构定理。

本卷在概率论 II (V2I) 和线性代数 (V7) 的基础上, 系统建立了 *Wigner* 半圆律与普遍性、自由概率论、*Tracy-Widom* 分布与边缘统计、随机矩阵跨学科应用和现代发展的数学理论。共 7 章。

0.317 第 287 章（补充）

随机分析是随机过程与数学分析的深度交叉领域，以 Itô 积分理论为核心，研究受随机扰动影响的系统。本卷建立在概率论 (V6)、概率论 II (V21) 和测度论 (V9) 的基础上，系统建立 Itô 积分、随机微分方程 (SDE)、扩散过程、Malliavin 分析和随机偏微分方程 (SPDE) 的理论。随机分析在现代金融数学 (Black-Scholes 模型)、物理学 (统计力学、量子场论)、生物学 (种群动力学) 和工程 (信号处理) 中有广泛应用。

0.318 第 288 章：Itô 积分与随机积分

Itô 积分是随机分析的核心构造，由 Itô 在 1944 年建立。与 Riemann-Stieltjes 积分不同，被积函数在左端点取值（而非任意点），使得积分成为鞅，这在理论和应用中都至关重要。

0.318.1 135.1 Brown 运动与连续鞅

定义 135.1 (Brown 运动): 随机过程 $(W_t)_{t \geq 0}$ 是标准 **Brown 运动** (Wiener 过程), 如果: (1) $W_0 = 0$ a.s. (2) 增量独立性: 对 $0 \leq s < t$, $W_t - W_s$ 与 $\sigma(W_u : u \leq s)$ 独立 (3) 正态增量: $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$ (4) 连续性: $t \mapsto W_t$ a.s. 连续

定理 135.1 (Brown 运动的性质): - 样本路径 a.s. 连续但处处不可微 - 二次变差: $[W, W]_t = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_i (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 = t$ - 尺度变换: $(c^{-1/2}W_{ct})$ 是 Brown 运动 - 时间反演: $(tW_{1/t})$ (补充 0 at $t = 0$) 是 Brown 运动

证明 (二次变差): 对分划 $\Pi_n = \{t_0, \dots, t_n\}$, 增量 $\Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \Delta t_i)$ 独立。 $\mathbb{E}[(\Delta W_i)^2] = \Delta t_i$, $\text{Var}((\Delta W_i)^2) = 2(\Delta t_i)^2$. $\text{Var}(\sum (\Delta W_i)^2) = 2 \sum (\Delta t_i)^2 \rightarrow 0$ ($\|\Pi_n\| \rightarrow 0$), 由 Chebyshev 不等式得 L^2 收敛于 t . ■

定理 135.2 (Kolmogorov 连续性准则): 若对某 $\alpha, \beta > 0$, $E[|X_t - X_s|^\alpha] \leq C|t-s|^{1+\beta}$, 则 X_t 有连续版本。对 Brown 运动, $E[(W_t - W_s)^4] = 3(t-s)^2$ ($\alpha = 4, \beta = 1$)。

证明: 设 $D \subseteq [0, T]$ 为二进有理点集。由 Chebyshev 不等式, $\mathbb{P}(|X_t - X_s| \geq |t-s|^\gamma) \leq C|t-s|^{1+\beta-\alpha\gamma}$. 选取 γ 使 $\beta - \alpha\gamma > 0$, 则级数 $\sum_n \mathbb{P}(\max_k |X_{k/2^n} - X_{(k-1)/2^n}| > 2^{-n\gamma}) < \infty$. 由 Borel-Cantelli, 在 D 上一致连续, 延拓至 $[0, T]$. ■

定理 135.3 (鞅性质): 以下关于 Brown 运动自然滤子 $\mathcal{F}_t = \sigma(W_s : s \leq t)$ 都是鞅: - W_t (martingale) - $W_t^2 - t$ (平方变差补偿) - $\exp(\lambda W_t - \lambda^2 t/2)$ (指数鞅)

证明: W_t 为鞅: 由增量独立性, $\mathbb{E}[W_t | \mathcal{F}_s] = W_s + \mathbb{E}[W_t - W_s | \mathcal{F}_s] = W_s$. $W_t^2 - t$: $\mathbb{E}[W_t^2 | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[(W_s + (W_t - W_s))^2 | \mathcal{F}_s] = W_s^2 + (t-s)$. 指数鞅: $\mathbb{E}[e^{\lambda W_t} | \mathcal{F}_s] = e^{\lambda W_s} \mathbb{E}[e^{\lambda(W_t - W_s)}] = e^{\lambda W_s} \cdot e^{\lambda^2(t-s)/2}$, 故 $e^{\lambda W_t - \lambda^2 t/2}$ 为鞅. ■

0.318.2 135.2 Itô 积分的构造

定义 135.2 (简单过程的 Itô 积分): 对简单过程 $H_t = \sum_{i=0}^{n-1} H_{t_i} 1_{[t_i, t_{i+1})}(t)$ (其中 H_{t_i} 是 $\mathcal{F}_{t_i}$ -可测且平方可积), 定义

$$I(H) = \sum_{i=0}^{n-1} H_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})$$

定理 135.4 (Itô 等距):

$$E[(I(H))^2] = E \left[\int_0^T H_t^2 dt \right]$$

证明: 设 $\Delta W_i = W_{t_{i+1}} - W_{t_i}$. 展开 $E[(I(H))^2] = E[\sum_{i,j} H_{t_i} H_{t_j} \Delta W_i \Delta W_j]$. 当 $i \neq j$, 不妨设 $i < j$, 则 $E[H_{t_i} H_{t_j} \Delta W_i \Delta W_j] = E[H_{t_i} H_{t_j} \Delta W_i E[\Delta W_j | \mathcal{F}_{t_j}]] = 0$ (因 ΔW_j 与 $\mathcal{F}_{t_j}$ 独立且均值为 0). 对角项: $E[H_{t_i}^2 (\Delta W_i)^2] = E[H_{t_i}^2 E[(\Delta W_i)^2 | \mathcal{F}_{t_i}]] = E[H_{t_i}^2 (t_{i+1} - t_i)] = E[\int_{t_i}^{t_{i+1}} H_t^2 dt]$. 求和即得. $\square$

定义 135.3 (一般 Itô 积分): 对满足 $\int_0^T H_t^2 dt < \infty$ a.s. 且 H_t 是适应过程的 H , 存在简单过程序列 $H^{(n)} \rightarrow H$ (在 $L^2(\Omega \times [0, T])$ 中), 定义

$$\int_0^T H_t dW_t = L^2\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} I(H^{(n)})$$

性质 135.5: Itô 积分 $\int_0^t H_s dW_s$ 是连续的 L^2 -鞅, 二次变差 $[\int H dW, \int H dW]_t = \int_0^t H_s^2 ds$.

证明: 对简单过程, $E[I(H) | \mathcal{F}_s] = \sum_{t_i \leq s} H_{t_i} \Delta W_i$, 且由独立性, $E[I(H) \Delta W_j | \mathcal{F}_{t_j}] = 0$, 故为鞅. L^2 有界性来自 Itô 等距. 二次变差: $(\sum H_{t_i} \Delta W_i)^2$ 的对角项和近似 $\sum H_{t_i}^2 \Delta t_i \rightarrow \int H_s^2 ds$. 一般过程由稠密性延拓. $\blacksquare$

0.318.3 135.3 Itô 公式

定理 135.6 (Itô 公式, 一维): 设 $f \in C^2$ 和 X_t 是 Itô 过程 $dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$. 则

$$df(X_t) = f'(X_t) dX_t + \frac{1}{2} f''(X_t) \sigma_t^2 dt$$

等价地:

$$f(X_t) - f(X_0) = \int_0^t f'(X_s) dX_s + \frac{1}{2} \int_0^t f''(X_s) \sigma_s^2 ds$$

证明概要: 对 $f(X_{t_{i+1}}) - f(X_{t_i})$ 做 Taylor 展开至二阶:

$$f(X_{t_{i+1}}) - f(X_{t_i}) = f'(X_{t_i}) \Delta X_i + \frac{1}{2} f''(X_{t_i}) (\Delta X_i)^2 + o((\Delta X_i)^2)$$

求和取极限. 关键点是 $(\Delta X_i)^2 \approx \sigma_{t_i}^2 \Delta t_i$ (因为 $(dW_t)^2 = dt$), 而 $(\Delta t_i)^2$ 和 $(\Delta t_i)(\Delta W_i)$ 在极限下消失. $\square$

定理 135.7 (Itô 公式, 多维): 设 $f(t, x_1, \dots, x_d) \in C^{1,2}$, X_t^i 是 Itô 过程, $dX_t^i = \mu_t^i dt + \sum_{j=1}^m \sigma_t^{ij} dW_t^j$. 则

$$df(t, X_t) = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \sum_{i=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_i} dX_t^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^d \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} d\langle X^i, X^j \rangle_t$$

其中 $d\langle X^i, X^j \rangle_t = \sum_{k=1}^m \sigma_t^{ik} \sigma_t^{jk} dt$ 。

证明：多维 Taylor 展开： $df = f_t dt + \sum_i f_{x_i} dX^i + \frac{1}{2} \sum_{i,j} f_{x_i x_j} dX^i dX^j$ 。代入 $dX^i = \mu^i dt + \sum_k \sigma^{ik} dW^k$ ，保留所有 $O(dt)$ 项。利用 $dW^k dW^\ell = \delta_{k\ell} dt$ 和 $(dt)^2 = o(dt)$ ，交叉项 $dt \cdot dW^k$ 为 $o(dt)$ 。合并得 $d\langle X^i, X^j \rangle_t = \sum_k \sigma^{ik} \sigma^{jk} dt$ 。形式化极限过程由分划逼近完成。■

0.318.4 135.4 Girsanov 定理与测度变换

定理 135.8 (Girsanov 定理)：设 θ_t 是适应过程，满足 Novikov 条件 $E[\exp(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_s^2 ds)] < \infty$ 。定义

$$Z_t = \exp \left(\int_0^t \theta_s dW_s - \frac{1}{2} \int_0^t \theta_s^2 ds \right)$$

在概率测度 $\tilde{P}$ ($d\tilde{P}|_{\mathcal{F}_T} = Z_T dP$) 下，过程

$$\tilde{W}_t = W_t - \int_0^t \theta_s ds$$

是 $\tilde{P}$ -Brown 运动。

证明：验证 $\tilde{W}_t$ 的 Levy 特征。由 Ito 公式， $dZ_t = Z_t \theta_t dW_t$ 。对 $\tilde{P}$ 下任意有界 $\mathcal{F}_s$ -可测函数 F ， $\tilde{\mathbb{E}}[F(\tilde{W}_t - \tilde{W}_s)] = \mathbb{E}[Z_T F(\tilde{W}_t - \tilde{W}_s)] = \mathbb{E}[Z_s F(W_t - W_s - \int_s^t \theta_r dr)]$ 。由 Bayes 公式和 Novikov 条件， $\tilde{W}_t$ 的有限维分布与 Brown 运动一致，由 Levy 特征定理即为 Brown 运动。Novikov 条件保证了 Girsanov 密度 Z_t 是严格正的鞅。■

应用：Girsanov 定理是金融数学中风险中性定价的基础。它允许通过概率测度的变换消除漂移项，将任何等价测度下的 Itô 过程转化为鞅。

定理 135.9 (鞅表示定理)：设 M_t 是关于 Brown 运动滤子的 L^2 -鞅。则存在唯一的适应过程 H_t ($\int_0^T H_t^2 dt < \infty$ a.s.) 使得

$$M_t = M_0 + \int_0^t H_s dW_s$$

证明：设 $\mathcal{A} = \{\int_0^T H_s dW_s : H \in L^2(\Omega \times [0, T])\}$ 为 Itô 积分空间。 $\mathcal{A}$ 是 $L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P)$ 的闭子空间。欲证 $\mathcal{A} = L^2(\Omega, \mathcal{F}_T, P) \ominus \mathbb{R}$ (均值为 0 的全体)。若 $X \perp \mathcal{A}$ ，定义 $M_t = \mathbb{E}[X | \mathcal{F}_t]$ 。由 Itô 表示， M_t 可表示为 $\int_0^t H_s dW_s$ 。正交性导出 $\mathbb{E}[X \int_0^T H_s dW_s] = 0$ ，继而 $X = 0$ 。因此 $\mathcal{A}$ 是满的。唯一性由 Itô 等距保证。■

0.319 第 289 章：随机微分方程

随机微分方程 (SDE) 描述受随机噪声影响的动力系统，形如

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dW_t$$

其中 b 是漂移系数， σ 是扩散系数。

定理 136.1 (存在唯一性定理): 设 $b, \sigma : [0, T] \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ (σ 矩阵值) 满足 Lipschitz 条件

$$|b(t, x) - b(t, y)| + |\sigma(t, x) - \sigma(t, y)| \leq K|x - y|$$

和线性增长条件 $|b(t, x)|^2 + |\sigma(t, x)|^2 \leq K(1 + |x|^2)$ 。则 SDE

$$X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dW_s$$

存在唯一的连续适应解且 $\sup_t E[|X_t|^2] < \infty$ 。

证明思路: 使用 Picard 迭代 $X_t^{(0)} = X_0$, $X_t^{(n+1)} = X_0 + \int_0^t b(s, X_s^{(n)})ds + \int_0^t \sigma(s, X_s^{(n)})dW_s$ 。利用 Itô 等距和 Lipschitz 条件证明 $E[\sup_s |X_s^{(n+1)} - X_s^{(n)}|^2] \leq CT^n/n!$, 由 Banach 不动点定理得证。□

0.319.1 136.2 Feynman-Kac 公式

定理 136.2 (Feynman-Kac 公式): 设 $u(t, x)$ 是偏微分方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \mathcal{L}u - ru = 0, \quad u(T, x) = f(x)$$

的解, 其中 $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\sigma^2(x)\frac{\partial^2}{\partial x^2} + b(x)\frac{\partial}{\partial x}$ 是扩散过程的生成元。则

$$u(t, x) = E[e^{-r(T-t)}f(X_T) | X_t = x]$$

其中 X_t 是 SDE $dX_s = b(X_s)ds + \sigma(X_s)dW_s$ 的解。

证明: 对 $v(t, x) = e^{-rt}u(t, x)$ 应用 Itô 公式。 $dv = e^{-rt}(u_t + \mathcal{L}u - ru)dt + e^{-rt}u_x\sigma dW_t$ 。由 PDE, 漂移项为 0, 故 $v(s, X_s)$ 是局部鞅。若适当增长率条件成立, $v(s, X_s) = \mathbb{E}[v(T, X_T) | \mathcal{F}_s]$ 。代入 $v(T, X_T) = e^{-rT}f(X_T)$, 得 $u(t, x) = e^{rt}v(t, x) = \mathbb{E}[e^{-r(T-t)}f(X_T) | X_t = x]$ 。■

应用: Feynman-Kac 公式将 PDE 的求解转化为随机过程的期望计算, 是金融衍生品定价 (Black-Scholes PDE) 的数学基础。

0.319.2 136.3 Markov 性与强 Markov 性

定理 136.3 (扩散过程的 Markov 性): Lipschitz 条件下 SDE 的解是 Markov 过程, 即

$$E[f(X_t) | \mathcal{F}_s] = E[f(X_t) | X_s] \quad (s < t)$$

且具有 Feller 性质：转移半群 $P_t f(x) = E[f(X_t) | X_0 = x]$ 将连续有界函数映为连续有界函数。

证明：由解的流性质，对固定初始条件 x ， $X_t^{s,x}$ 仅依赖于 x 和 W_r ($r \geq s$)。由 Wiener 过程的独立增量性质， $\mathcal{F}_s$ 中信息仅通过 X_s 影响 X_t ($t > s$)： $X_t = X_s + \int_s^t b(r, X_r)dr + \int_s^t \sigma(r, X_r)dW_r$ 。被积函数从 X_s 迭代确定，故 $E[f(X_t) | \mathcal{F}_s] = E[f(X_t^{s,X_s})]$ ，即 X 为 Markov 过程。Feller 性质由解对初始条件的 Lipschitz 连续依赖性及控制收敛定理得到。■

定理 136.4 (Dynkin 公式)：设 $\mathcal{L}$ 是扩散过程 X_t 的生成元， τ 是停时且 $E[\tau] < \infty$ ，则

$$E[f(X_\tau)] = f(x) + E\left[\int_0^\tau \mathcal{L}f(X_s)ds\right]$$

这是 Itô 公式的直接推论，用于研究扩散过程的平均首达时间等问题。

证明：对 $f(X_t)$ 应用 Itô 公式： $df(X_t) = \mathcal{L}f(X_t)dt + f'(X_t)\sigma(X_t)dW_t$ 。设 $\tau_n = \tau \wedge n$ 有界停时。积分并取期望， $E[f(X_{\tau_n})] = f(x) + E[\int_0^{\tau_n} \mathcal{L}f(X_s)ds]$ (鞅部分期望为 0)。令 $n \rightarrow \infty$ ，由 $E[\tau] < \infty$ 和控制收敛定理即得。■

0.319.3 136.4 扩散过程的构造与 Kolmogorov 方程

定理 136.5 (Kolmogorov 前向方程 / Fokker-Planck 方程)：扩散过程 X_t 的概率密度 $p(t, x)$ (若存在) 满足

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial x}(bp) + \frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(\sigma^2 p) = \mathcal{L}^*p$$

其中 $\mathcal{L}^*$ 是生成元 $\mathcal{L}$ 的伴随。

证明：对任意测试函数 φ ，计算 $\frac{d}{dt}E[\varphi(X_t)]$ 。由 Itô 公式， $d\varphi(X_t) = \mathcal{L}\varphi(X_t)dt + (\dots)dW_t$ 。取期望消去鞅部分： $\frac{d}{dt}\int \varphi(x)p(t, x)dx = \int \mathcal{L}\varphi(x)p(t, x)dx = \int \varphi(x)\mathcal{L}^*p(t, x)dx$ (由分部积分和伴随算子定义)。由于 φ 任意， p 满足 $\partial_t p = \mathcal{L}^*p$ 。 $\mathcal{L}^*p = -\partial_x(bp) + \frac{1}{2}\partial_{xx}(\sigma^2 p)$ 由 $\mathcal{L} = b\partial_x + \frac{\sigma^2}{2}\partial_{xx}$ 的伴随公式得出。■

0.320 第 290 章：Malliavin 分析

Malliavin 分析 (Malliavin 计算) 是无穷维空间上的微分分析，由 Paul Malliavin 在 1970 年代建立，其初始动机是证明 Hörmander 亚椭圆性定理的概率方法。它在随机分析中的地位相当于 Sobolev 理论在 PDE 中的地位。

0.320.1 137.1 Wiener 混沌分解

定理 **137.1** (Wiener-Itô 混沌分解): 任意 $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 的泛函 F (其中 $\mathcal{F} = \sigma(W_t : t \in [0, T])$) 可唯一分解为正交和:

$$F = \sum_{n=0}^{\infty} I_n(f_n)$$

其中 I_n 是 n 重 Itô-Wiener 积分 (关于 Brown 运动), $f_n \in L^2([0, T]^n)$ 是对称函数。

证明: 设 $\mathcal{H}_n$ 为 n 阶 Wiener 混沌 (由 n 次 Hermite 多项式生成的闭子空间)。Hermite 多项式 $\{H_n(\int_0^T h(s) dW_s)\}$ ($\|h\|_{L^2} = 1$) 是正交的。由 Itô 积分的迭代性质, $\mathcal{H}_n$ 与 n 重 Wiener-Itô 积分 $\{I_n(f) : f \in L^2([0, T]^n), f \text{ 对称}\}$ 等距同构 (Itô 等距推广为多重版本: $\|I_n(f)\|^2 = n! \|f\|_{L^2([0, T]^n)}^2$)。 $L^2(\Omega)$ 分解为 $\bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}_n$ 的正交直和。■

0.320.2 137.2 Malliavin 导数

定义 **137.2** (Malliavin 导数): 对光滑随机变量 $F = f(W_{t_1}, \dots, W_{t_n})$ ($f \in C_p^\infty(\mathbb{R}^n)$ ——光滑且多项式增长), 其 Malliavin 导数为

$$D_t F = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(W_{t_1}, \dots, W_{t_n}) 1_{[0, t_i)}(t)$$

它是 $L^2([0, T] \times \Omega)$ 中取值的过程。

定义 **137.3** (Sobolev 空间 $\mathbb{D}^{1,2}$): 通过闭包

$$\|F\|_{\mathbb{D}^{1,2}}^2 = E[|F|^2] + E \left[\int_0^T |D_t F|^2 dt \right]$$

定义的完备化空间。

命题 **137.2** (基本性质): - 链式法则: $D_t(\varphi(F)) = \varphi'(F) D_t F$ ($\varphi \in C^1$) - 分部积分 (Skorohod 积分的伴随性): $E[F \delta(u)] = E[\int_0^T D_t F \cdot u_t dt]$ - **Clark-Ocone** 公式: $F = E[F] + \int_0^T E[D_t F | \mathcal{F}_t] dW_t$

0.320.3 137.3 Skorohod 积分

定义 **137.4** (Skorohod 积分): $u \in L^2([0, T] \times \Omega)$ 的 Skorohod 积分 $\delta(u)$ 是 Malliavin 导数 D 的伴随算子:

$$E[\langle DF, u \rangle_{L^2([0, T])}] = E[F \delta(u)]$$

Skorohod 积分是 Itô 积分的推广: 当 u 是适应过程时, $\delta(u) = \int_0^T u_t dW_t$ (Itô 积分); 当 u 不是适应过程 (例如可预期/anticipating 积分) 时, Skorohod 积分给出有意义的推广。

0.320.4 137.4 Malliavin 亚椭圆性定理

定理 **137.3** (Hörmander 条件): 对 SDE $dX_t = V_0(X_t)dt + \sum_{i=1}^m V_i(X_t) \circ dW_t^i$ (Stratonovich 形式), 若向量场族 $\{V_1, \dots, V_m\}$ 及其所有 Lie 括号在每点 span 整个切空间 (Hörmander 条件), 则 X_t 有光滑密度。

Malliavin 证明的思路: 将密度的光滑性归结为 Malliavin 协方差矩阵 $\gamma_{ij} = \langle DX_t^{(i)}, DX_t^{(j)} \rangle_{L^2([0, T])}$ 的矩的衰减, 进而通过分部积分公式建立密度的正则性。

0.321 第 291 章：随机偏微分方程（SPDE）

随机偏微分方程研究受随机扰动影响的无穷维动力系统，是随机分析与 PDE 理论的交叉前沿。

0.321.1 138.1 基本概念与分类

定义 138.1（SPDE 的一般形式）：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \mathcal{L}u + f(u) + \sigma(u)\xi(t, x)$$

其中 $\mathcal{L}$ 是（椭圆）空间微分算子， $\xi(t, x)$ 是时空白噪声（ δ -相关）。SPDE 的分类：（1）半线性—— $\sigma(u)$ 不依赖于导数；（2）拟线性——噪声系数依赖于导数；（3）完全非线性——最高阶导数进入噪声项。

0.321.2 138.2 时空白噪声与随机卷积

定义 138.2（时空白噪声）： $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^d$ 上的 Gauss 随机场 $\xi(t, x)$ ，满足

$$E[\xi(t, x)] = 0, \quad E[\xi(t, x)\xi(s, y)] = \delta(t - s)\delta(x - y)$$

当 $d \geq 2$ 时， ξ 不能定义在经典的函数空间上——它是 Schwartz 分布而非函数。这是 SPDE 理论复杂性的根本来源。

定理 138.1（随机卷积）：对线性 SPDE $\partial_t u = \Delta u + \xi$ ，其温和解为

$$u(t, x) = \int_{\mathbb{R}^d} G(t, x - y)u_0(y)dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^d} G(t - s, x - y)\xi(s, y)dyds$$

其中 G 是热核。当 $d = 1$ 时， $u(t, \cdot)$ 是 a.s. 连续函数（Holder $\alpha < 1/2$ ）； $d = 2$ 时是 a.s. 连续分布（Holder $\alpha < 0$ ）； $d \geq 3$ 时需要用重整化。

证明（ $d = 1$ 情形）：随机卷积项 $v(t, x) = \int_0^t \int G(t - s, x - y)dW(s, y)$ 是高斯随机场。计算协方差： $\mathbb{E}[v(t, x)^2] = \int_0^t \int G(t - s, x - y)^2 dyds$ 。 $G(t, x) = (4\pi t)^{-1/2}e^{-x^2/(4t)}$ ， $\int G(r, y)^2 dy = Cr^{-1/2}$ 。故 $\mathbb{E}[v(t, x)^2] = \int_0^t C(t - s)^{-1/2}ds < \infty$ 。同理对增量 $v(t, x) - v(t, x + h)$ ，协方差估计给出 Holder 连续 $\alpha < 1/2$ 。 $d \geq 2$ 时积分发散，需重整化。■

0.321.3 138.3 Hairer 的正则性结构理论

Martin Hairer 在 2014 年以正则性结构理论获得 Fields 奖，该理论为驱动是非正则噪声（如时空白噪声）的非线性 SPDE 提供了系统化的分析框架。

定理 138.2（KPZ 方程的适定性）：Kardar-Parisi-Zhang 方程

$$\partial_t h = \partial_x^2 h + (\partial_x h)^2 + \xi$$

在 Hairer 的正则性结构框架下是局部适定的。这一结果解决了 KPZ 方程自 1986 年提出以来长期悬而未决的数学适定性问题。

证明: 以 SLE_6 为例。三角格子上临界 percolation 的探索路径在离散水平满足 Markov 性质。由 Smirnov (2001) 的共形不变性证明, 离散接口的 Cardy 公式在缩放极限下精确成立。Loewner 驱动函数 U_t 是连续鞅, 由其形 Markov 性得增量在时间平移下独立。由 L00e9vy 刻画, U_t 必为标准 Brown 运动的 $\sqrt{\kappa}$ 倍。Cardy 公式的显式解要求 $\kappa = 6$ (任意三角区域的卡氏点穿越概率唯一确定了这一值)。类似地: Ising 模型 ($\kappa = 3$, Chelkak-Smirnov 2012 证明共形不变性)、GFF 等值线 ($\kappa = 4$, Schramm-Sheffield 2009)、FK 渗流簇边界 ($\kappa = 16/3$) 等的证明均基于在离散模型中识别 martingale 可观测量, 验证其缩放极限满足 Loewner 方程。■

0.322.2 139.2 Lévy 过程

Lévy 过程是具有独立平稳增量的随机过程, Brown 运动和 Poisson 过程是最经典的例子。

定理 139.3 (Lévy-Khintchine 公式): Lévy 过程 X_t 的特征函数为

$$E[e^{i\theta X_t}] = e^{t\psi(\theta)}$$

其中

$$\psi(\theta) = ib\theta - \frac{1}{2}\sigma^2\theta^2 + \int_{\mathbb{R}} (e^{i\theta x} - 1 - i\theta x 1_{|x|<1})\nu(dx)$$

(b, σ^2, ν) 称为 Lévy 三元组

证明: 由平稳独立增量性, $\phi_t(\theta) = \mathbb{E}[e^{i\theta X_t}]$ 满足 $\phi_{t+s} = \phi_t\phi_s$, 故 $\phi_t = e^{t\psi(\theta)}$ (ψ 为特征指数)。由 Lévy-Khintchine 表示由无限可分分布的一般理论导出: $\psi(\theta) = ib\theta - \frac{\sigma^2}{2}\theta^2 + \int (e^{i\theta x} - 1 - i\theta x 1_{|x|<1})\nu(dx)$ 。漂移项 $ib\theta$ 和 Gauss 项来自连续部分, 跳部分由 Lévy 测度 ν 的补偿和给出。该公式完全刻画了 Lévy 过程的分布结构。■: b 是漂移, σ^2 是 Gauss 部分方差, ν 是 Lévy 测度 (跃度测度)。

定理 139.4 (Lévy-Itô 分解): 任何 Lévy 过程可分解为

$$X_t = bt + \sigma W_t + \int_0^t \int_{|x|<1} x \tilde{N}(ds, dx) + \int_0^t \int_{|x|\geq 1} x N(ds, dx)$$

其中 N 是跃度测度的 Poisson 随机测度, $\tilde{N}$ 是补偿 Poisson 随机测度

证明: 将跃度按大小分解: 大跳 ($|x| \geq 1$) 有限个, 由 Poisson 随机测度 N 直接求和; 小跳 ($|x| < 1$) 需补偿以保证收敛, $\tilde{N}(ds, dx) = N(ds, dx) - ds\nu(dx)$ 是鞅测度。连续部分 $bt + \sigma W_t$ 来自 Lévy-Khintchine 公式中的 $ib\theta$ 和 $-\frac{\sigma^2}{2}\theta^2$ 。收敛性由 Kolmogorov 三级数定理和 Lévy 测度条件 $\int (|x|^2 \wedge 1)\nu(dx) < \infty$ 保证。■。

重要例子: - α -稳定过程: Lévy 测度 $\nu(dx) = c_{\pm}|x|^{-1-\alpha}dx$ ($0 < \alpha < 2$) - Gamma 过程: 非负 Lévy 过程, 增量服从 Gamma 分布, 用于金融 (方差 Gamma 模型) 和可靠性理论 - 逆 Gauss 过程: 增量服从逆 Gauss 分布, 常用于首达时间建模

0.322.3 139.3 测度值过程

定义 139.3 (超过程 / Superprocess): 超过程是取测度为值的 Markov 过程, 由分支粒子系统的缩放极限产生。超 Brown 运动 X_t 是测度值过程, 满足鞅问题

$$M_t(\varphi) = \langle X_t, \varphi \rangle - \langle X_0, \varphi \rangle - \int_0^t \langle X_s, \Delta \varphi \rangle ds, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Delta)$$

Fleming-Viot 过程是另一类测度值过程, 描述无灭绝种群遗传学中基因类型的频率演化 (Wright-Fisher 模型的缩放极限), 其生成元涉及 Dirichlet 形式

证明: 超 Brown 运动是 Dawson-Watanabe 超过程, 由分支 Brown 运动粒子系统经缩放极限得到。粒子数 $N \rightarrow \infty$, 个体质量 $1/N \rightarrow 0$, 分支率 N 。极限测度 X_t 满足 $\langle X_t, \varphi \rangle = \langle X_0, \varphi \rangle + \int_0^t \langle X_s, \Delta \varphi \rangle ds + M_t(\varphi)$, M_t 为连续鞅, 二次变差 $\langle M(\varphi) \rangle_t = \int_0^t \langle X_s, \varphi^2 \rangle ds$ 。Fleming-Viot 过程: Wright-Fisher 模型 (N 个个体、突变强度 θ/N) 的扩散极限, 生成元 $\mathcal{L}F(\mu) = \frac{1}{2} \iint \mu(dx)(\delta_x(dy) - \mu(dy)) \frac{\partial^2 F}{\partial \mu(x) \partial \mu(y)} + \int (A^* \frac{\delta F}{\delta \mu})(x) \mu(dx)$, 其中 A 是突变算子。■。

0.323 第 293 章：大偏差理论与集中不等式

大偏差理论估计罕见事件概率的指数衰减速率，是统计力学（熵最大化原理）、信息论（Sanov 定理）和风险管理的基础工具。

0.323.1 140.1 Cramér 定理

定理 140.1 (Cramér 定理, 1938): 设 $X_1, X_2, \dots$ 是 i.i.d. 随机变量, 矩母函数 $\Lambda(\lambda) = \log E[e^{\lambda X_1}] < \infty$ 对某区间 $\lambda \in [-\varepsilon, \varepsilon]$ 成立。则样本均值 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 满足大偏差原理 (LDP), 速率函数为 Legendre 变换

$$I(x) = \sup_{\lambda \in \mathbb{R}} \{\lambda x - \Lambda(\lambda)\}$$

即: 对开集 G , $\liminf_n \frac{1}{n} \log P(\bar{X}_n \in G) \geq -\inf_{x \in G} I(x)$; 对闭集 F , $\limsup_n \frac{1}{n} \log P(\bar{X}_n \in F) \leq -\inf_{x \in F} I(x)$ 。

Corollary 140.2 (Chernoff 界): $P(\bar{X}_n \geq a) \leq e^{-nI(a)}$ (对 $a > E[X_1]$)。

0.323.2 140.2 Schilder 定理与 Freidlin-Wentzell 理论

定理 140.3 (Schilder 定理): Brown 运动 W_t ($t \in [0, 1]$) 经缩放 $\sqrt{\varepsilon}W_t$ 满足参数 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的 LDP, 速率函数为 Cameron-Martin 范数:

$$I(\varphi) = \begin{cases} \frac{1}{2} \int_0^1 |\dot{\varphi}(t)|^2 dt & \varphi \in H^1([0, 1]), \varphi(0) = 0 \\ \infty & \text{否则} \end{cases}$$

定理 140.4 (Freidlin-Wentzell 理论): SDE $dX_t^\varepsilon = b(X_t^\varepsilon)dt + \sqrt{\varepsilon}\sigma(X_t^\varepsilon)dW_t$ 的样本路径的 LDP 速率函数为

$$I(\varphi) = \frac{1}{2} \int_0^T (\dot{\varphi} - b(\varphi))^T (\sigma\sigma^T)^{-1}(\varphi) (\dot{\varphi} - b(\varphi)) dt$$

0.323.3 140.3 集中不等式

定理 140.5 (Hoeffding 不等式): 设 $X_1, \dots, X_n$ 是独立随机变量, $a_i \leq X_i \leq b_i$ a.s., 则对 $t > 0$,

$$P\left(\sum_{i=1}^n (X_i - E[X_i]) \geq t\right) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n (b_i - a_i)^2}\right)$$

定理 140.6 (McDiarmid 不等式—有界差异不等式): 设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 对每个坐标满足有界差异性, 质 $|f(x_1, \dots, x_i, \dots, x_n) - f(x_1, \dots, x'_i, \dots, x_n)| \leq c_i$, $X_1, \dots, X_n$ 独立。则

$$P(f(X_1, \dots, X_n) - E[f] \geq t) \leq \exp\left(-\frac{2t^2}{\sum_{i=1}^n c_i^2}\right)$$

定理 140.7 (Talagrand 集中不等式): 在乘积空间 $\Omega = \prod \Omega_i$ 上配备乘积概率测度, 任意凸 1-Lipschitz 函数 f 满足 Gauss 型集中:

$$P(|f - M_f| \geq t) \leq Ce^{-t^2/C}$$

其中 M_f 是 f 的中位数。这一不等式通过 Marton 的信息传输方法和 Bobkov-Götze 条件建立。

0.323.4 140.4 经验过程与一致大数定律

定理 140.8 (Glivenko-Cantelli 定理): 设 F 是 VC 类 (Vapnik-Chervonenkis 类), 则经验分布函数按 $\|\cdot\|_\infty$ 一致收敛于真实分布 a.s.

定理 140.9 (Donsker 定理—经验过程的泛函中心极限定理): 在适当的函数类上, 经验过程 $\sqrt{n}(\mathbb{P}_n - P)$ 弱收敛于 P -Brown 桥 (均值为零、协方差为 $C(f, g) = P(fg) - P(f)P(g)$ 的 Gauss 过程)。

本卷在概率论 II (V21) 的基础上, 建立了随机分析的核心理论: Itô 随机积分构造与 Girsanov 定理、Feynman-Kac 公式、Malliavin 分析的分部积分公式与亚椭圆性定理、随机偏微分方程的正则性结构理论、Schramm-Loewner 演化 (SLE) 与统计物理的联系, 以及 Lévy 过程的 Lévy-Khintchine 表示与大偏差理论。共 7 章。

本卷在初等概率论 (V6) 和测度论 (V9) 的基础上, 建立了概率论的严格分析基础: Kolmogorov 公理体系将概率论纳入测度论框架; 大数定律和中心极限定理揭示了随机现象中的确定性规律; 条件期望和鞅论提供了处理信息的强大工具; Markov 链理论为随机过程建模提供了基本框架; Brown 运动和 Itô 积分开创了随机分析, 为金融数学 (Black-Scholes 模型) 和随机微分方程奠定了基础。为后续数理统计 (V22) 提供了概率论基础。补充部分一将概率论极限理论应用于统计力学: Gibbs 测度理论建立了平衡态统计力学的概率论基础, 相变理论通过配分函数的非解析性揭示了临界现象, 重整化群方法从不动点理论出发统一了临界指数的普适性。补充部分二引入了随机矩阵理论: Wigner 半圆律与普遍性、自由概率论 (Voiculescu 的 R -变换与 S -变换)、Tracy-Widom 分布与边缘统计、圆律与 Stieltjes 变换方法、行列式点过程与 β 系综, 以及随机矩阵在数论 (Riemann ζ 零点)、高维统计与机器学习中的现代应用。补充部分三建立了随机分析的完整体系: Itô 积分深化与 Girsanov 定理、随机微分方程 (SDE) 解的存在唯一性与 Feynman-Kac 公式、Malliavin 分析与 Hörmander 条件、随机偏微分方程 (SPDE) 与正则性结构、随机几何与 SLE 理论、Lévy 过程与测度值过程、大偏差理论 (Cramér 定理、Schilder 定理) 与经验过程理论。

卷二十: 概率论 II 终。

卷二十: 概率论 II 终。

卷二十: 概率论 II 终。

卷二十三: 随机过程与统计力学终。

0.324 粗糙路径理论与正则结构导引

前置知识: 第 288-289 章 (Itô 积分与 SDE)

0.324.1 动机与问题背景

考虑由信号 $h : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^d$ 驱动的受控常微分方程

$$dy_t = V(y_t)dh_t, \quad y_0 = \xi \in \mathbb{R}^e$$

其中 $V = (V_1, \dots, V_d)$ 为 $\mathbb{R}^e$ 上的光滑向量场族。经典 Cauchy-Lipschitz 理论要求 $h \in C^1$ 或至少具有有界变差, 以确保 Riemann-Stieltjes 积分收敛。当 h 仅为 α -Hölder ($\alpha \in (0, 1)$) 时, Young 积分理论保证 $\alpha > 1/2$ 时积分收敛; 但标准 Brown 运动 (B_t) 几乎必然满足 $\sup_{s \neq t} |B_t - B_s|/|t - s|^{1/2-\varepsilon} < \infty$ ($\forall \varepsilon > 0$), 恰好落在 Young 理论边界之下。经典 Itô 积分依赖 Brown 运动的鞅性与独立增量性质, 无法推广至确定性粗糙信号。Lyons (1998) 的核心洞察是: 欲唯一确定由粗糙信号驱动的微分方程的解, 需提供信号的高阶迭代积分信息——即粗糙路径提升。该框架不仅包含 Itô 与 Stratonovich 理论作为特例, 还适用于任意 α -Hölder 确定性与随机信号。

0.324.2 张量代数预备

定义 1 (截断张量代数): 设 $V = \mathbb{R}^d$, N 阶截断张量代数

$$T^{(N)}(V) := \bigoplus_{k=0}^N V^{\otimes k} = \mathbb{R} \oplus V \oplus (V \otimes V) \oplus \dots \oplus V^{\otimes N}$$

$V^{\otimes 0} := \mathbb{R}$, 乘法由张量积 $\otimes$ 给出 ($k + \ell > N$ 时截为零)。记 $\pi_k : T^{(N)}(V) \rightarrow V^{\otimes k}$ 为投影。定义李括号 $[a, b] := a \otimes b - b \otimes a$ 。对 $v, w \in V$, $[v, w] = v \otimes w - w \otimes v \in V^{\otimes 2}$ 量化了迭代积分的非交换性: Itô-Stratonovich 修正项由 $V^{\otimes 2}$ 中对称部分的迹编码。

0.324.3 控制函数与 p -变差

定义 2 (p -变差): 设 $X : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}^d$ 连续, $p \geq 1$ 。 X 在 $[s, t]$ 上的 p -变差定义为

$$\|X\|_{p\text{-var};[s,t]} := \left(\sup_{\pi=\{s=t_0<\dots<t_n=t\}} \sum_{i=0}^{n-1} |X_{t_{i+1}} - X_{t_i}|^p \right)^{1/p}$$

其中上确界遍取 $[s, t]$ 的所有有限分划 π 。

定义 3 (控制函数): 称连续函数 $\omega : \Delta_2 := \{(s, t) : 0 \leq s \leq t \leq T\} \rightarrow [0, \infty)$ 为控制函数, 若

$$\omega(s, u) \leq \omega(s, t) + \omega(t, u), \quad \forall 0 \leq s \leq t \leq u \leq T$$

且 $\omega(t, t) = 0$ 。若 $\|X\|_{p\text{-var};[0,T]} < \infty$, 则 $\omega_X(s, t) := \|X\|_{p\text{-var};[s,t]}^p$ 为控制函数。

定理 1 (控制函数的正则性控制): 设 ω 为控制函数, $\|X_{s,t}\| \leq \omega(s, t)^{1/p}$ 对某 $p \geq 1$ 成立, 则对任意 $q > p$, 有 $\|X\|_{q\text{-var};[s,t]} \lesssim \omega(s, t)^{1/q} \cdot \omega(s, t)^{(q-p)/(pq)}$ 。

证明: 取分划 π , 对每项使用 $\|X_{t_i, t_{i+1}}\| \leq \omega(t_i, t_{i+1})^{1/p}$, 则

$$\sum_i \|X_{t_i, t_{i+1}}\|^q \leq \max_i \|X_{t_i, t_{i+1}}\|^{q-p} \sum_i \|X_{t_i, t_{i+1}}\|^p \leq \sup_i \omega(t_i, t_{i+1})^{(q-p)/p} \cdot \omega(s, t)$$

取上确界即得。■

0.324.4 粗糙路径的正式定义

定义 4 (α -Hölder 粗糙路径): 设 $\alpha \in (0, 1]$, $N := \lfloor 1/\alpha \rfloor$ 。一个 α -Hölder 粗糙路径是映射

$$\mathbb{X} : \Delta_2 \rightarrow T^{(N)}(\mathbb{R}^d), \quad (s, t) \mapsto \mathbb{X}_{s,t} = (1, X_{s,t}^1, X_{s,t}^2, \dots, X_{s,t}^N)$$

满足以下条件:

(i) **Chen 等式**: $\mathbb{X}_{s,u} = \mathbb{X}_{s,t} \otimes \mathbb{X}_{t,u}$ 对所有 $s \leq t \leq u$ 。按分量展开:

$$X_{s,u}^k = \sum_{i=0}^k X_{s,t}^i \otimes X_{t,u}^{k-i}, \quad X_{s,t}^0 := 1$$

(ii) **解析正则性**: 存在 $C > 0$ 使 $\|X_{s,t}^k\| \leq C|t-s|^{k\alpha}/\Gamma(k\alpha+1)$ 对 $k = 1, \dots, N$ 成立, 其中 Γ 为 Gamma 函数。

若 $h \in C^1([0, T]; \mathbb{R}^d)$, 其规范提升的 k 重迭代积分 $X_{s,t}^k := \int_{s < u_1 < \dots < u_k < t} dh_{u_1} \otimes \dots \otimes dh_{u_k}$ 自动满足 Chen 等式, 因积分可按中间点 t 拆分。

定义 5 (几何粗糙路径): 若 α -Hölder 粗糙路径 $\mathbb{X}$ 可由光滑路径 $\{h^{(n)}\}$ 的规范提升在 α -Hölder 度量下逼近而得, 则称 $\mathbb{X}$ 为几何粗糙路径。几何粗糙路径附加满足对称性

$$\text{Sym}(X_{s,t}^k) = \frac{1}{k!} (X_{s,t}^1)^{\otimes k}$$

其中 Sym 为对称化算子, 即 k 阶分量由一阶分量的张量幂完全确定 (在截断阶以下的近似意义)。

定义 6 (α -Hölder 度量): 两个 α -Hölder 粗糙路径 $\mathbb{X}, \mathbb{Y}$ 间的距离为

$$\rho_\alpha(\mathbb{X}, \mathbb{Y}) := \max_{1 \leq k \leq N} \sup_{0 \leq s < t \leq T} \frac{\|X_{s,t}^k - Y_{s,t}^k\|}{|t-s|^{k\alpha}}$$

该度量使粗糙路径空间成为完备度量空间。

0.324.5 粗糙微分方程

考虑由 α -Hölder 粗糙路径 $\mathbb{X}$ 驱动的 RDE:

$$dY_t = V(Y_t)d\mathbb{X}_t, \quad Y_0 = \xi$$

其中 $V : \mathbb{R}^e \rightarrow L(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^e)$ 为 C^γ 向量场 ($\gamma > 1/\alpha$)。解 Y 满足积分方程 $Y_t = \xi + \int_0^t V(Y_s)d\mathbb{X}_s$, 其中粗糙路径积分通过修正的 Riemann 和逼近。引入 $\mathbb{X}$ 的规范级数展开

$$\int_s^t V(Y_u) d\mathbb{X}_u \approx \sum_{k=1}^N V^{(k-1)}(Y_s) X_{s,t}^k$$

其中 $V^{(k-1)}$ 表示 V 的 $(k-1)$ 阶导数关于 $\mathbb{R}^d$ 的协变作用。

定理 2 (Lyons 万有极限定理): 设 $\gamma > 1/\alpha$, $V \in C_b^\gamma(\mathbb{R}^e; L(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^e))$ 。则 RDE 的 Itô-Lyons 解映射 $\Phi: (\xi, \mathbb{X}) \mapsto (Y_t)_{t \in [0, T]}$ 从 $\mathbb{R}^e \times \mathcal{C}^\alpha([0, T]; T^{(N)}(\mathbb{R}^d))$ 到 $C^\alpha([0, T]; \mathbb{R}^e)$ 是局部 Lipschitz 连续的。即若 $\mathbb{X}^{(n)} \rightarrow \mathbb{X}$ 在 ρ_α 下, 则 $Y^{(n)} \rightarrow Y$ 在 α -Hölder 范数下。

证明: 核心工具为 Sewing Lemma (Gubinelli, 2004): 若两点函数 $\Xi_{s,t}$ 满足 $|\Xi_{s,t}| \lesssim |t-s|^\theta$ 且 $\delta\Xi_{s,u,t} := \Xi_{s,t} - \Xi_{s,u} - \Xi_{u,t}$ 满足 $|\delta\Xi_{s,u,t}| \lesssim |t-s|^\theta$ ($\theta > 1$), 则存在唯一的连续路径 Z 使 $Z_t - Z_s \approx \Xi_{s,t}$ 。构造 $\Gamma(Z)_{s,t} := \sum_{k=1}^N D^{k-1}V(\xi + Z_s) X_{s,t}^k$, 由 Chen 等式验证 $\delta\Gamma(Z)$ 满足 $\theta = (N+1)\alpha \geq 1 + \alpha > 1$ 。压缩映射论证 (粗糙 Grönwall 引理) 在 T 充分小时给出局部唯一解; 粘合得全局解。连续性估计 $\|Y - \tilde{Y}\|_\alpha \lesssim |\xi - \tilde{\xi}| + \rho_\alpha(\mathbb{X}, \tilde{\mathbb{X}})$ 表明解映射为局部 Lipschitz。■

定理 3 (RDE 解的存在唯一性): 在定理 2 条件下, RDE 对任意 $\xi \in \mathbb{R}^e$ 和 α -Hölder 粗糙路径 $\mathbb{X}$ 存在唯一全局解 $Y \in C^\alpha([0, T]; \mathbb{R}^e)$ 。

证明: 定理 2 的压缩映射构造给出局部存在唯一性。设 $Y, \tilde{Y}$ 均为解, $D_t := Y_t - \tilde{Y}_t$ 。由 Sewing Lemma 线性估计得 $\|D\|_{\alpha; [0, T]} \leq C_V \cdot \omega(0, T)^{1/p} \cdot \|D\|_{\alpha; [0, T]}$ 。取 T 充分小使 $C_V \omega(0, T)^{1/p} < 1$, 迫使 $D \equiv 0$ 。区间分裂延拓至全局。■

0.324.6 Brown 粗糙路径

定义 7 (Brown 运动的规范提升): 设 $(B_t)_{t \in [0, T]}$ 为 d 维 Brown 运动, 对 $\alpha < 1/2$ 取 $N = 2$ 。Stratonovich 提升 $\mathbb{B}^{\text{Strat}}$ 定义为

$$B_{s,t}^1 := B_t - B_s, \quad B_{s,t}^2 := \int_s^t (B_u - B_s) \otimes \circ dB_u$$

该提升为几何粗糙路径, 满足 $\text{Sym}(B_{s,t}^2) = \frac{1}{2} B_{s,t}^1 \otimes B_{s,t}^1$ 。Itô 提升 $\mathbb{B}^{\text{Itô}}$ 将积分换为 Itô 型, 满足 $B_{s,t}^2 = \frac{1}{2} B_{s,t}^1 \otimes B_{s,t}^1 + \frac{1}{2} (t-s) I_d$ (I_d 视为 $V^{\otimes 2}$ 元素), 非几何粗糙路径。

定理 4 (Wong-Zakai 型收敛): 设 $B^{(n)}$ 为 Brown 运动 B 在分划 π_n (网格 $|\pi_n| \rightarrow 0$) 上的逐段线性逼近。则对任意 $q \geq 1$, $\alpha < 1/2$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} [\rho_\alpha(\mathbb{B}^{(n)}, \mathbb{B}^{\text{Strat}})^q] = 0$$

证明: 一阶项收敛由 Brown 运动的 α -Hölder 连续性给出。核心在二阶项: 逐段线性逼近的链式法则给出 $B_{s,t}^{(n)2} = \frac{1}{2} B_{s,t}^{(n)1} \otimes B_{s,t}^{(n)1}$ 。由 Burkholder-Davis-Gundy 不等式与 Kolmogorov 连续性准则, $\mathbb{E}[\|B_{s,t}^{(n)2} - B_{s,t}^{\text{Strat}, 2}\|^q] \lesssim |t-s|^{q/2} |\pi_n|^{q/2} (\varepsilon > 0)$ 。除以 $|t-s|^{2q\alpha}$ ($2\alpha < 1$), 取上确界并用 Garsia-Rodemich-Rumsey 引理得 L^q 收敛。■

0.324.7 正则结构理论概览

Hairer (2014) 将粗糙路径框架推广至奇异 SPDE, 提出正则结构理论。

定义 8 (正则结构): 正则结构为三元组 $\mathcal{T} = (A, T, G)$: $A \subset \mathbb{R}$ 为局部有限且下有界的指标集 ($\alpha \in A$ 表示抽象符号的正则性阶); $T = \bigoplus_{\alpha \in A} T_\alpha$ 为分次向量空间; G 为 T 上的线性映射群, 满足 $\Gamma \in G$, $\tau \in T_\alpha \implies \Gamma\tau - \tau \in \bigoplus_{\beta < \alpha} T_\beta$.

定义 9 (模型): $\mathcal{T}$ 在 $\mathbb{R}^d$ 上的模型为一对映射 (Π, Γ) : $\Pi = (\Pi_x)_{x \in \mathbb{R}^d}$ 将抽象符号实现为分布, $\Pi_x : T \rightarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ 满足尺度条件 $|\Pi_x \tau(\varphi_x^\lambda)| \lesssim \lambda^\alpha$ ($\tau \in T_\alpha$); $\Gamma = (\Gamma_{xy})_{x, y \in \mathbb{R}^d}$, $\Gamma_{xy} \in G$, 满足相容性 $\Pi_x \Gamma_{xy} = \Pi_y$ 与上圈条件 $\Gamma_{xy} \Gamma_{yz} = \Gamma_{xz}$. 模型将抽象张量结构实现为分布, Γ 管理基点间的转换.

定义 10 (重建算子): 设 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow T_{<\gamma}$ 满足 $f(x) - \Gamma_{xy} f(y) \in \bigoplus_{\beta < \gamma} T_\beta$ 且该差异由 Π 的控制函数约束, 则存在唯一 $\mathcal{R}f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^d)$ 使 $(\mathcal{R}f - \Pi_x f(x))(\varphi_x^\lambda) \rightarrow 0$ ($\lambda \rightarrow 0$), 收敛速度由 A 的最低指标决定.

定理 5 (重建定理, Hairer 2014): $\mathcal{R}$ 为良定义的线性映射, $\mathcal{R}f$ 在 x 附近的行为由 $f(x)$ 中最小正则性指标的符号主导.

证明 (概略): 构造 $\mathcal{R}f(\varphi) := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\mathbb{R}^d} \Pi_x f(x) (\varphi_\varepsilon(x - \cdot)) dx$. 由模拟分布条件与模型的正则性估计, 差值界为 $\max\{\varepsilon, \delta\}^{\min A}$, 极限存在且不依赖软化子. 唯一性来自候选分布之差在所有尺度上的衰减迫使二者相等. ■

作为里程碑应用: KPZ 方程 $\partial_t h = \partial_x^2 h + (\partial_x h)^2 + \xi$ 在二维正则结构下经重整化后局部适定; Φ_3^4 模型 (三维标量场) 需处理 $-\frac{3}{2} + \kappa$ 级奇异性, 含多达 12 种抽象符号, 经 BPHZ 型重整化后局部适定. 粗糙路径恰对应最低阶非平凡正则结构: $A = \{0, \alpha, \dots, N\alpha\}$, $T \simeq T^{(N)}(\mathbb{R}^d)$, Chen 等式对应上圈条件 $\Gamma_{xy} \Gamma_{yz} = \Gamma_{xz}$ 的截断版本.

0.324.8 粗糙路径与随机分析的关系

定义 11 (受控粗糙路径): 设 X 为 α -Hölder 路径. 称 $Y \in C^\alpha$ 被 X 控制 (Gubinelli, 2004), 若存在 Gubinelli 导数 $Y' \in C^\alpha$ 使

$$R_{s,t}^Y := Y_{s,t} - Y'_s X_{s,t}, \quad \|R_{s,t}^Y\| \lesssim |t - s|^{2\alpha}$$

记此空间为 $\mathcal{D}_X^{2\alpha}$. 受控粗糙路径框架下, 积分 $\int Y_s d\mathbb{X}_s$ 定义为

$$\int_s^t Y_u d\mathbb{X}_u := \lim_{|\pi| \rightarrow 0} \sum_{[u,v] \in \pi} (Y_u X_{u,v}^1 + Y'_u X_{u,v}^2)$$

其相容性由 Sewing Lemma 保证.

粗糙路径框架以统一方式涵盖两种随机积分: 选择 $\mathbb{B}^{\text{Strat}}$ 的 RDE 解对应 Stratonovich SDE 的解 (满足通常链式法则), 选择 $\mathbb{B}^{\text{Itô}}$ 的 RDE 解对应 Itô SDE 的解. 两者转换关系为

$$Y_t^{\text{Itô}} = Y_t^{\text{Strat}} - \frac{1}{2} \int_0^t \sum_{i=1}^d (\partial_i V_i)(Y_s) ds$$

即 Stratonovich-Itô 修正项由 $V^{\otimes 2}$ 分量的迹编码. 粗糙路径理论因此提供了随机积分的纯路径态实现: 对 Brown 运动的几乎每一样本路径, 解映射是连续函数, 无需概率测度结构或鞅论证.

0.325 第 294 章：估计理论

估计理论是统计推断的基础,研究如何从样本中估计未知参数。本章讨论无偏估计、Fisher 信息、Cramér-Rao 下界和极大似然估计。

0.325.1 109.1 统计模型与充分统计量

定义 109.1 (参数统计模型): 参数统计模型是一族概率分布 $\{P_\theta : \theta \in \Theta\}$, 其中 $\Theta \subseteq \mathbb{R}^k$ 是参数空间。样本 $X_1, \dots, X_n$ 是 i.i.d. 来自 P_θ 。

定义 109.2 (统计量): 统计量 $T = T(X_1, \dots, X_n)$ 是样本的可测函数 (不依赖于未知参数 θ)。

定义 109.3 (充分统计量): 统计量 T 称为关于 θ 充分的, 如果 X 在 T 给定下的条件分布不依赖于 θ 。即 T 包含了样本中关于 θ 的所有信息。

定理 109.1 (Fisher-Neyman 因子分解定理): 设 $\{P_\theta\}$ 有密度 (或概率质量函数) $f(x | \theta)$ 。 T 是充分的当且仅当

$$f(x_1, \dots, x_n | \theta) = g(T(x_1, \dots, x_n), \theta) \cdot h(x_1, \dots, x_n)$$

其中 g 依赖于 θ 和 T , h 不依赖于 θ 。

证明: 离散情形。若 T 充分, 定义 $g(t, \theta) = P_\theta(T = t)$, $h(x) = P(X = x | T = t) / P_\theta(T = t)$ (后者不依赖于 θ)。反之亦然。□

0.325.2 109.2 点估计

定义 109.4 (估计量): 参数 θ (或 $g(\theta)$) 的估计量 $\hat{\theta}_n = \hat{\theta}_n(X_1, \dots, X_n)$ 是样本的统计量。

定义 109.5 (无偏性): $\hat{\theta}_n$ 称为无偏的, 如果 $\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = \theta$ (对所有 $\theta \in \Theta$)。其偏差为 $\text{Bias}_\theta(\hat{\theta}_n) = \mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] - \theta$ 。

定义 109.6 (均方误差, MSE): $\text{MSE}_\theta(\hat{\theta}_n) = \mathbb{E}_\theta[(\hat{\theta}_n - \theta)^2] = \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) + (\text{Bias}_\theta(\hat{\theta}_n))^2$ 。

定义 109.7 (相合性): $\hat{\theta}_n$ 称为相合的 (一致的), 如果 $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\mathbb{P}_\theta} \theta$ (对所有 θ)。强相合: $\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{a.s.}} \theta$ 。

0.325.3 109.3 Fisher 信息与 Cramér-Rao 下界

定义 109.8 (得分函数与 Fisher 信息): 设模型 $\{f(x | \theta) : \theta \in \Theta\}$ ($\Theta \subseteq \mathbb{R}$) 满足正则条件。得分函数为 $S(\theta, x) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x | \theta)$ 。单个观测的 **Fisher** 信息为

$$I(\theta) = \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X | \theta) \right)^2 \right] = -\mathbb{E}_\theta \left[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log f(X | \theta) \right]$$

n 个 i.i.d. 观测的 Fisher 信息为 $nI(\theta)$ 。

定理 109.2 (Cramér-Rao 下界): 设 $\hat{\theta}_n$ 是 $g(\theta)$ 的无偏估计量。在正则条件下,

$$\text{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) \geq \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)}$$

特别地, 对 θ 的无偏估计, $\text{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) \geq 1/(nI(\theta))$ 。

证明: 设 $S(\theta, X) = \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X | \theta)$, 则 $\mathbb{E}_\theta[S] = 0$ 。总得分函数 $S_n = \sum_{i=1}^n S(\theta, X_i)$ 。由无偏性 $\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] = g(\theta)$, 在正则条件下求导得 $\mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n S_n] = g'(\theta)$ 。由于 $\mathbb{E}_\theta[S_n] = 0$, 有 $\text{Cov}_\theta(\hat{\theta}_n, S_n) = \mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n S_n] - \mathbb{E}_\theta[\hat{\theta}_n] \mathbb{E}_\theta[S_n] = g'(\theta)$ 。由 Cauchy-Schwarz 不等式, $|\text{Cov}_\theta(\hat{\theta}_n, S_n)|^2 \leq \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) \cdot \text{Var}_\theta(S_n)$ 。而 $\text{Var}_\theta(S_n) = nI(\theta)$ (i.i.d. 观测下 Fisher 信息可加), 故 $|g'(\theta)|^2 \leq \text{Var}_\theta(\hat{\theta}_n) \cdot nI(\theta)$, 整理即得所证。等号成立当且仅当 $\hat{\theta}_n$ 与 S_n 仿射相关, 即分布属于指数族。■

定义 109.9 (有效估计量): 达到 Cramér-Rao 下界的无偏估计量称为有效的。有效估计量存在当且仅当分布属于指数族。大多数常用分布 (正态、二项、Poisson、Gamma、Beta 等) 属于指数族, 但并非所有分布都如此 (如 Cauchy 分布、均匀分布不属于指数族)。

0.325.4 109.4 极大似然估计

定义 109.10 (似然函数): 似然函数 $L(\theta | x) = f(x | \theta)$ (将 θ 视为变量)。对数似然 $\ell(\theta | x) = \log L(\theta | x)$ 。

定义 109.11 (极大似然估计, MLE): 极大似然估计量 $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ 最大化 $L(\theta | X)$ (或等价地 $\ell(\theta | X)$):

$$\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \arg \max_{\theta \in \Theta} L(\theta | X)$$

定理 109.3 (MLE 的渐近性质): 在正则条件下: 1. 相合性: $\hat{\theta}_{\text{MLE}} \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta_0$ (真值) 2. 渐近正态性: $\sqrt{n}(\hat{\theta}_{\text{MLE}} - \theta_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta_0)^{-1})$ 3. 渐近有效性: MLE 渐近达到 Cramér-Rao 下界

证明: (1) 相合性: 对数似然 $\ell_n(\theta) = \sum_{i=1}^n \log f(X_i | \theta)$ 。由大数定律, $\frac{1}{n} \ell_n(\theta) \rightarrow \mathbb{E}_{\theta_0}[\log f(X | \theta)] = -D_{\text{KL}}(\theta_0 \| \theta) - H(\theta_0)$, 取极大值于 $\theta = \theta_0$ 。由 argmax 连续定理, $\hat{\theta}_{\text{MLE}} \xrightarrow{\mathbb{P}} \theta_0$ 。(2) 渐近正态性: 由 $\ell'_n(\hat{\theta}) = 0$, Taylor 展开: $0 = \ell'_n(\theta_0) + \ell''_n(\tilde{\theta})(\hat{\theta} - \theta_0)$, 故 $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) = -\frac{\ell'_n(\theta_0)/\sqrt{n}}{\ell''_n(\tilde{\theta})/n}$ 。得分函数 $\ell'_n(\theta_0) = \sum S(\theta_0, X_i)$ 满足 $\mathbb{E}[S] = 0$, $\text{Var}(S) = I(\theta_0)$, 由 CLT 得 $\ell'_n(\theta_0)/\sqrt{n} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta_0))$ 。由大数定律, $\ell''_n(\tilde{\theta})/n \xrightarrow{\mathbb{P}} -I(\theta_0)$ 。由 Slutsky 定理, $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta_0) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, I(\theta_0)^{-1})$ 。(3) 渐近有效性: 渐近方差恰为 Cramér-Rao 下界的倒数。■

定理 109.4 (MLE 的不变性): 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE, g 是任意函数, 则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。

证明: MLE $\hat{\theta}$ 最大化 $L(\theta | X)$ 于 Θ 。 $g(\theta)$ 的诱导似然定义为 $L^*(g_0 | X) = \sup_{\theta: g(\theta)=g_0} L(\theta | X)$ 。 $\hat{g} = g(\hat{\theta})$ 满足 $L^*(\hat{g} | X) \geq L(\hat{\theta} | X)$ (取 $\theta = \hat{\theta}$)。另一方面, 对任意 g_0 , 若 θ_0 使 $g(\theta_0) = g_0$, 则 $L(\theta_0 | X) \leq L(\hat{\theta} | X) \leq L^*(\hat{g} | X)$, 取上确界得 $L^*(g_0 | X) \leq L^*(\hat{g} | X)$ 。故 $\hat{g}$ 最大化诱导似然, 即 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的 MLE。当 g 是一一映射时尤为显然: 似然在参数变换下 $L(\theta | X) = L(g^{-1}(\eta) | X)$, $\hat{\eta} = g(\hat{\theta})$ 自然最大化。■

0.326 第 295 章：假设检验

假设检验是统计推断的另一个核心，用于判断数据是否支持某一假设。本章介绍 Neyman-Pearson 引理和一致最优势检验。

0.326.1 110.1 假设检验的基本概念

定义 110.1 (假设检验): 假设检验问题中, 原假设 $H_0: \theta \in \Theta_0$ 与备择假设 $H_1: \theta \in \Theta_1$ ($\Theta_0 \cap \Theta_1 = \emptyset$)。

定义 110.2 (检验函数与拒绝域): 检验函数 $\varphi(x) \in [0, 1]$ 是拒绝 H_0 的概率 (给定数据 x)。拒绝域 $R = \{x: \varphi(x) = 1\}$ 。若 $\varphi(x) \in \{0, 1\}$, 称为非随机化检验。

定义 110.3 (两类错误): - 第一类错误 (假阳性): H_0 为真但被拒绝。概率 $\alpha(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\varphi(X)]$ ($\theta \in \Theta_0$)
- 第二类错误 (假阴性): H_1 为真但未被拒绝。概率 $\beta(\theta) = 1 - \mathbb{E}_\theta[\varphi(X)]$ ($\theta \in \Theta_1$)

定义 110.4 (检验水平与功效): 检验 φ 的水平 (size) 为 $\alpha = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{E}_\theta[\varphi(X)]$ 。功效函数 (power) 为 $\pi(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\varphi(X)]$ ($\theta \in \Theta_1$)。

0.326.2 110.2 Neyman-Pearson 引理

定理 110.1 (Neyman-Pearson 引理): 考虑简单假设检验 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta = \theta_1$ 。设 f_0, f_1 分别是 H_0 和 H_1 下的密度。则水平 α 的最优势检验 (最大功效) 由似然比检验给出:

$$\varphi(x) = \begin{cases} 1 & \text{若 } \frac{f_1(x)}{f_0(x)} > c \\ \gamma & \text{若 } \frac{f_1(x)}{f_0(x)} = c \\ 0 & \text{若 } \frac{f_1(x)}{f_0(x)} < c \end{cases}$$

其中 c 和 γ 选择使得 $\mathbb{E}_{\theta_0}[\varphi(X)] = \alpha$ 。

证明: 设 φ^* 是 Neyman-Pearson 检验, φ 是任意其他水平 $\leq \alpha$ 的检验。则 $(\varphi^* - \varphi)(f_1 - cf_0) \geq 0$ 逐点。积分得 $\mathbb{E}_{\theta_1}[\varphi^*] - \mathbb{E}_{\theta_1}[\varphi] \geq 0$ 。□

推论 110.2 (单调似然比): 若 $\{f_\theta\}$ 关于统计量 $T(x)$ 有单调似然比 (即 $f_{\theta_1}(x)/f_{\theta_0}(x)$ 是 $T(x)$ 的非降函数, $\theta_1 > \theta_0$), 则对 $H_0: \theta \leq \theta_0$ vs $H_1: \theta > \theta_0$, 存在一致最优势 (UMP) 检验, 拒绝域为 $T(x) > c$ 。

证明: 由单调似然比性质, 对任意 $\theta_1 > \theta_0$, 似然比 $f_{\theta_1}(x)/f_{\theta_0}(x)$ 是 $T(x)$ 的非降函数, 故 $\{x: f_{\theta_1}(x)/f_{\theta_0}(x) > k\}$ 等价于 $\{x: T(x) > c\}$ 对某 c 。由 Neyman-Pearson 引理, 对简单假设 $H_0: \theta = \theta_0$ vs $H_1: \theta = \theta_1$, 该形式的检验是 MP 的。由于 c 的选择仅依赖于 α (不依赖于 θ_1), 对任意 $\theta_1 > \theta_0$ 该检验都是 MP 的。再对 $\theta \leq \theta_0$ 验证水平: 由单调似然比, 功效函数 $\pi(\theta) = \mathbb{E}_\theta[\varphi(X)]$ 是 θ 的非降函数, 故 $\sup_{\theta \leq \theta_0} \pi(\theta) = \pi(\theta_0) = \alpha$ 。因此该检验是 UMP 的。■

0.326.3 110.3 似然比检验

定义 110.5 (广义似然比检验, GLRT): 对复合假设 $H_0: \theta \in \Theta_0$ vs $H_1: \theta \in \Theta \setminus \Theta_0$, 似然比统计量为

$$\Lambda(X) = \frac{\sup_{\theta \in \Theta_0} L(\theta | X)}{\sup_{\theta \in \Theta} L(\theta | X)}$$

0.327.2 111.2 贝叶斯方法

定义 111.3 (贝叶斯模型): 在贝叶斯框架中, 参数 θ 被视为随机变量, 具有先验分布 $\pi(\theta)$ 。给定 θ , 数据 X 的分布为 $f(x | \theta)$ 。

定理 111.2 (贝叶斯定理): 后验分布为

$$\pi(\theta | x) = \frac{f(x | \theta)\pi(\theta)}{\int_{\Theta} f(x | \theta)\pi(\theta)d\theta} \propto f(x | \theta)\pi(\theta)$$

即后验 $\propto$ 似然 $\times$ 先验。

证明: 由条件概率定义, (θ, X) 的联合分布密度为 $f(x | \theta)\pi(\theta)$ 。 X 的边缘密度 $m(x) = \int f(x | \theta)\pi(\theta)d\theta$ 是归一化常数。由条件概率公式, $\pi(\theta | x) = f(x | \theta)\pi(\theta)/m(x)$, 故 $\pi(\theta | x) \propto f(x | \theta)\pi(\theta)$ 。后验分布通过 Bayes 公式将先验信息 π 与数据似然 f 综合为更新后的信念。■

定义 111.4 (共轭先验): 先验族 $\mathcal{F}$ 称为关于似然 $f(x | \theta)$ 共轭的, 如果后验分布也属于 $\mathcal{F}$ 。

定义 111.5 (贝叶斯估计): 常用贝叶斯估计包括: - 后验均值: $\hat{\theta}_{\text{Bayes}} = \mathbb{E}[\theta | X]$ (最小化平方误差损失) - 后验中位数: $\hat{\theta}_{\text{med}}$ (最小化绝对误差损失) - 最大后验 (MAP): $\hat{\theta}_{\text{MAP}} = \arg \max_{\theta} \pi(\theta | X)$ (最小化 0-1 损失)

定理 111.3 (Bernstein-von Mises 定理): 在正则条件下, 当样本量 $n \rightarrow \infty$ 时, 后验分布渐近为正态分布 $\mathcal{N}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}, (nI(\hat{\theta}_{\text{MLE}}))^{-1})$, 且与先验分布无关 (先验的影响随 $n \rightarrow \infty$ 消失)。

证明: 对数后验 $\log \pi(\theta | X) = \ell_n(\theta) + \log \pi(\theta) + C_n$ (C_n 为归一化常数)。在 $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ 处 Taylor 展开: $\ell_n(\theta) = \ell_n(\hat{\theta}) + \frac{1}{2}(\theta - \hat{\theta})^\top \ell_n''(\hat{\theta})(\theta - \hat{\theta}) + o_P(1)$ 。由 MLE 理论, $-\ell_n''(\hat{\theta})/n \xrightarrow{\mathbb{P}} I(\theta_0)$, 故 $\ell_n(\theta) = \ell_n(\hat{\theta}) - \frac{n}{2}(\theta - \hat{\theta})^\top I(\theta_0)(\theta - \hat{\theta}) + o_P(1)$ 。先验项 $\log \pi(\theta)$ 是 $O(1)$ 量级, 在 $n \rightarrow \infty$ 下被 $O(n)$ 的似然项主导, 可忽略。因此 $\pi(\theta | X) \propto \exp(-\frac{n}{2}(\theta - \hat{\theta})^\top I(\theta_0)(\theta - \hat{\theta}))(1 + o(1))$, 即渐近 $\mathcal{N}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}, (nI)^{-1})$ 。这一结果从数学上保证了频率学派与贝叶斯方法在大样本下的相容性。■

0.328 第 297 章：线性模型

线性模型是统计中最广泛使用的模型框架，包括回归、方差分析（ANOVA）和协方差分析。本章讨论最小二乘估计、Gauss-Markov定理和方差分析。

0.328.1 112.1 线性回归模型

定义 112.1（线性模型）：线性模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{X}\beta + \varepsilon$$

其中 $\mathbf{Y} \in \mathbb{R}^n$ 是响应向量， $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ 是设计矩阵（已知）， $\beta \in \mathbb{R}^p$ 是未知回归系数， ε 是误差向量，满足 $\mathbb{E}[\varepsilon] = \mathbf{0}$ ， $\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 \mathbf{I}_n$ 。

定义 112.2（最小二乘估计，OLS）： β 的最小二乘估计为

$$\hat{\beta} = \arg \min_{\beta} \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\beta\|^2 = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Y}$$

（假设 $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ 可逆，即 $\mathbf{X}$ 满列秩）。

定理 112.1（Gauss-Markov 定理）：在 $\mathbb{E}[\varepsilon] = \mathbf{0}$ ， $\text{Cov}(\varepsilon) = \sigma^2 \mathbf{I}_n$ 的假设下， $\hat{\beta}$ 是 β 的最佳线性无偏估计（BLUE）：对所有 $c \in \mathbb{R}^p$ ， $c^\top \hat{\beta}$ 在 $c^\top \beta$ 的所有线性无偏估计中方差最小。

证明：设 $\tilde{\beta} = \mathbf{C}\mathbf{Y}$ 是任意线性无偏估计。 $\mathbb{E}[\tilde{\beta}] = \mathbf{C}\mathbf{X}\beta = \beta$ 对所有 β 成立，故 $\mathbf{C}\mathbf{X} = \mathbf{I}$ 。 $\text{Cov}(\tilde{\beta}) = \sigma^2 \mathbf{C}\mathbf{C}^\top$ 。 $\text{Cov}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ 。需证 $\mathbf{C}\mathbf{C}^\top - (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}$ 半正定，这等价于 $(\mathbf{C} - (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top)(\mathbf{C} - (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top)^\top \succeq \mathbf{0}$ 。□

定理 112.2（正态误差下的推断）：若进一步 $\varepsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_n)$ ，则 1. $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1})$ 2. $\hat{\sigma}^2 = \|\mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta}\|^2 / (n - p)$ 是 σ^2 的无偏估计， $(n - p)\hat{\sigma}^2 / \sigma^2 \sim \chi_{n-p}^2$ 3. $\hat{\beta}_j / (\hat{\sigma} \sqrt{(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1}_{jj}}) \sim t_{n-p}$ （用于 $H_0: \beta_j = 0$ 的检验）

证明：（1） $\hat{\beta} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top (\mathbf{X}\beta + \varepsilon) = \beta + (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \varepsilon$ 。 $\varepsilon \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$ 的线性变换保正态，故 $\hat{\beta} \sim \mathcal{N}(\beta, \sigma^2 (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1})$ 。（2）残差 $\mathbf{e} = \mathbf{Y} - \mathbf{X}\hat{\beta} = (\mathbf{I} - \mathbf{H})\mathbf{Y}$ ， $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top$ 为投影矩阵（幂等、对称）， $\text{tr}(\mathbf{I} - \mathbf{H}) = n - p$ 。由正态二次型的 Cochran 定理， $\mathbf{e}^\top \mathbf{e} / \sigma^2 \sim \chi_{n-p}^2$ 。（3） $\hat{\beta}_j$ 与 $\hat{\sigma}^2$ 独立（Cochran 定理的推论），故 $t = \hat{\beta}_j / (\hat{\sigma} \sqrt{v_{jj}}) \sim t_{n-p}$ 。■

0.328.2 112.2 方差分析

定义 112.3（一元方差分析，ANOVA）：一元方差分析比较 k 个总体的均值：

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \cdots = \mu_k \quad \text{vs} \quad H_1: \text{至少两个均值不同}$$

定义 112.4（平方和分解）：

$$\underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2}_{\text{SST (总平方和)}} = \underbrace{\sum_{i=1}^k n_i (\bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..})^2}_{\text{SSB (组间平方和)}} + \underbrace{\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_{i.})^2}_{\text{SSW (组内平方和)}}$$

定理 **112.3** (ANOVA F 检验): 在 H_0 下 (正态性、等方差假设),

$$F = \frac{SSB/(k-1)}{SSW/(n-k)} \sim F_{k-1, n-k}$$

拒绝域: $F > F_{k-1, n-k, \alpha}$ 。

证明: 在 H_0 和正态假设下, $Y_{ij} \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ i.i.d.。 $SST/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2$ 。 $SSW/\sigma^2 \sim \chi_{n-k}^2$ (各组内独立估计方差), SSB/σ^2 在 H_0 下 $\sim \chi_{k-1}^2$ 。由 Cochran 定理, SSB 与 SSW 独立, 故 $F = \frac{SSB/(k-1)}{SSW/(n-k)} \sim F_{k-1, n-k}$ 。在 H_1 下 SSB 包含非中心参数, F 值偏大, 故右侧拒绝。■

定义 **112.5** (多元线性回归的 F 检验): 对 $H_0: \beta_{q+1} = \dots = \beta_p = 0$ (嵌套模型比较),

$$F = \frac{(SSE_{\text{reduced}} - SSE_{\text{full}})/(p-q)}{SSE_{\text{full}}/(n-p)} \sim F_{p-q, n-p}$$

其中 SSE 是残差平方和。

0.328.3 112.3 模型诊断与选择

定义 **112.6** (决定系数): $R^2 = 1 - \frac{SSE}{SST}$ 是模型解释的变异比例。调整 R^2 : $R_{\text{adj}}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-p)}{SST/(n-1)}$ 。

定义 **112.7** (AIC 与 BIC): 模型选择准则: - **AIC** (Akaike 信息准则): $AIC = -2 \log L + 2p$ - **BIC** (贝叶斯信息准则): $BIC = -2 \log L + p \log n$

选择 AIC/BIC 最小的模型。BIC 对复杂模型的惩罚更重 (当 $n \geq 8$)。

0.329 第 298 章: 多元分析

多元分析处理多个响应变量同时观测的情形。本章介绍多元正态分布、主成分分析 (PCA) 和判别分析。

0.329.1 113.1 多元正态分布

定义 **113.1** (多元正态分布): $\mathbb{R}^p$ 上的随机向量 $\mathbf{X} \sim \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma)$ ($\Sigma \succ 0$) 的密度为

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu)^\top \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \mu) \right)$$

命题 113.1 (多元正态的性质): 1. 线性变换: $\mathbf{AX} + \mathbf{b} \sim \mathcal{N}(\mathbf{A}\mu + \mathbf{b}, \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^\top)$ 2. 边缘分布: $\mathbf{X}$ 的任意子向量也是多元正态 3. 条件分布: $\mathbf{X}_1 | \mathbf{X}_2 = \mathbf{x}_2$ 是正态, 均值 $\mu_1 + \Sigma_{12}\Sigma_{22}^{-1}(\mathbf{x}_2 - \mu_2)$ 4. 独立性: $\mathbf{X}_1$ 与 $\mathbf{X}_2$ 独立当且仅当 $\Sigma_{12} = \mathbf{0}$

定理 113.1 (Wishart 分布): 设 $\mathbf{X}_1, \dots, \mathbf{X}_n$ i.i.d. $\sim \mathcal{N}_p(\mathbf{0}, \Sigma)$ 。则 $\mathbf{W} = \sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i \mathbf{X}_i^\top$ 服从 Wishart 分布 $W_p(n, \Sigma)$ (多元 χ^2 的推广)。

证明: $\mathbf{X}_i$ 联合密度正比于 $\exp(-\frac{1}{2} \sum_i \mathbf{X}_i^\top \Sigma^{-1} \mathbf{X}_i) = \exp(-\frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1} \mathbf{W}))$ 。变量变换 $\mathbf{X} \rightarrow \mathbf{W}$ (非一一, 需考虑 Stiefel 流形上的积分) 给出 $\mathbf{W}$ 的密度: $f(\mathbf{W}) = c_{n,p} |\Sigma|^{-n/2} |\mathbf{W}|^{(n-p-1)/2} \exp(-\frac{1}{2} \text{tr}(\Sigma^{-1} \mathbf{W}))$, $\mathbf{W}$ 正定。当 $p = 1$ 时 $\Sigma = \sigma^2$, $W = \sum X_i^2 \sim \sigma^2 \chi_n^2$, 回归经典。Wishart 分布是样本协方差矩阵分布的精确描述。■

定理 113.2 (Hotelling T^2 检验): 对 $H_0: \mu = \mu_0$ (多元均值检验),

$$T^2 = n(\bar{\mathbf{X}} - \mu_0)^\top \mathbf{S}^{-1}(\bar{\mathbf{X}} - \mu_0)$$

在 H_0 下, $\frac{n-p}{p(n-1)} T^2 \sim F_{p, n-p}$ 。 T^2 是 t 检验的多元推广。

证明: $\bar{\mathbf{X}} \sim \mathcal{N}_p(\mu, \Sigma/n)$, $(n-1)\mathbf{S} \sim W_p(n-1, \Sigma)$, 且 $\bar{\mathbf{X}}$ 与 $\mathbf{S}$ 独立。令 $\mathbf{Z} = \sqrt{n}\Sigma^{-1/2}(\bar{\mathbf{X}} - \mu_0) \sim \mathcal{N}_p(0, I)$, 则 $T^2 = \mathbf{Z}^\top (\mathbf{S}/\Sigma)^{-1} \mathbf{Z}$ 。由 Bartlett 分解, T^2 可化为 $\frac{p(n-1)}{n-p} F_{p, n-p}$ 在 H_0 下。当 $p = 1$ 时 $T^2 = t_{n-1}^2$ 。■

0.329.2 113.2 主成分分析

定义 113.2 (主成分分析, PCA): PCA 寻找数据方差最大的方向。设 $\mathbf{X}$ 的协方差矩阵为 Σ (或样本协方差矩阵 $\mathbf{S}$)。

定理 113.3 (PCA 的推导): 设 Σ 的特征分解为 $\Sigma = \mathbf{V}\Lambda\mathbf{V}^\top$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$, $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_p \geq 0$ 。则第 k 个主成分为 $Y_k = \mathbf{v}_k^\top \mathbf{X}$ ($\mathbf{v}_k$ 是 λ_k 对应的特征向量)。

证明: $\max_{\|\mathbf{a}\|=1} \text{Var}(\mathbf{a}^\top \mathbf{X}) = \max_{\|\mathbf{a}\|=1} \mathbf{a}^\top \Sigma \mathbf{a} = \lambda_1$ (由 Rayleigh 商), 达到于 $\mathbf{a} = \mathbf{v}_1$ 。第 k 个主成分在与前 $k-1$ 个正交的约束下最大化方差。□

命题 113.2 (PCA 的性质): 1. $\text{Var}(Y_k) = \lambda_k$ 2. $\sum_{k=1}^p \lambda_k = \text{tr}(\Sigma)$ (总方差) 3. 前 k 个主成分解释的方差比例为 $\sum_{i=1}^k \lambda_i / \sum_{i=1}^p \lambda_i$

0.329.3 113.3 判别分析

定义 113.3 (线性判别分析, LDA): 假设各类服从 $\mathcal{N}_p(\mu_k, \Sigma)$ (等协方差矩阵)。LDA 将 $\mathbf{x}$ 分类到使后验概率最大的类:

$$\delta_k(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \Sigma^{-1} \mu_k - \frac{1}{2} \mu_k^\top \Sigma^{-1} \mu_k + \log \pi_k$$

其中 π_k 是第 k 类的先验概率。分类规则: $\hat{k} = \arg \max_k \delta_k(\mathbf{x})$ 。

定义 113.4 (二次判别分析, QDA): 若各类协方差矩阵不同 (Σ_k), 判别函数为

$$\delta_k(\mathbf{x}) = -\frac{1}{2} \log |\Sigma_k| - \frac{1}{2} (\mathbf{x} - \mu_k)^\top \Sigma_k^{-1} (\mathbf{x} - \mu_k) + \log \pi_k$$

定理 113.4 (Fisher 判别分析): Fisher 线性判别寻找投影方向 $\mathbf{a}$ 最大化组间方差与组内方差之比:

$$\max_{\mathbf{a}} \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{W} \mathbf{a}}$$

其中 $\mathbf{B}$ 是组间散布矩阵, $\mathbf{W}$ 是组内散布矩阵。 $\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$ 的最大特征值对应的特征向量。这与 LDA (等协方差时) 等价。

证明: Fisher 准则 $J(\mathbf{a}) = \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{B} \mathbf{a}}{\mathbf{a}^\top \mathbf{W} \mathbf{a}}$ 是 $\mathbf{a}$ 的广义 Rayleigh 商。由广义特征值问题 $\mathbf{B} \mathbf{a} = \lambda \mathbf{W} \mathbf{a}$, 最优方向 $\mathbf{a}$ 为 $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$ 的最大特征值 λ_1 对应的特征向量。 $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$ 的秩至多为 $\min(p, k-1)$ (k 为类别数), 故至多可提取 $k-1$ 个判别方向。 $\mathbf{W}^{-1}\mathbf{B}$ 的非零特征值 λ_j 度量了沿 $\mathbf{a}_j$ 方向的类间分离程度。■

0.330 第 299 章: 信息几何

信息几何由 Amari 和 Chentsov 在 1980 年代系统建立, 将参数化概率分布族 $\mathcal{M} = \{p(x | \theta) : \theta \in \Theta\}$ 视为统计流形, 赋予 Fisher 信息度量 $g_{ij}(\theta) = \mathbb{E}[\partial_i \ell \cdot \partial_j \ell]$ (其中 $\ell = \log p$) 的 Riemann 几何结构。这一度量在参数变换下协变且由 Chentsov 定理唯一确定。进一步引入 α -联络 $\Gamma_{ijk}^{(\alpha)} = \mathbb{E}[(\partial_i \partial_j \ell + \frac{1-\alpha}{2} \partial_i \ell \cdot \partial_j \ell) \partial_k \ell]$, $\alpha = \pm 1$ 分别对应指数联络和混合联络, 两者关于 Fisher 度量对偶。Amari-Chentsov 张量 $T_{ijk} = \mathbb{E}[\partial_i \ell \cdot \partial_j \ell \cdot \partial_k \ell]$ 度量了统计流形的非平坦性。信息几何在机器学习中为自然梯度下降和 EM 算法的几何解释提供了理论基础, 在神经网络的信息瓶颈原理和深度学习的流形学习中也有重要应用。

0.331 第 300 章：试验设计

试验设计 (DOE) 由 Fisher 在 1920 年代创立, 其核心是 Fisher 三原则: (1) 随机化——将实验单元随机分配以消除系统偏差; (2) 重复——通过多次观测估计实验误差; (3) 区组化——将同质单元分组以控制已知变异源。拉丁方设计通过行列双重区组控制两个干扰因素, 与 Greco-Latin 方推广到多个因素。因子设计系统考察多个因素的主效应和交互效应, 2^k 因子设计是最基本的类型; 当实验次数不可行时, 采用分数因子设计以 2^{k-p} 次实验估计主要效应。响应面方法 (RSM) 由 Box 和 Wilson 于 1951 年提出, 通过拟合二次响应曲面模型 $y = \beta_0 + \sum \beta_i x_i + \sum \beta_{ij} x_i x_j + \sum \beta_{ii} x_i^2 + \varepsilon$, 使用最速上升法寻优, 是工业过程优化的核心工具。

0.332 第 301 章：抽样方法与调查设计 (Sampling Methods)

抽样理论是统计学从有限总体中选取子集进行推断的方法论。基本抽样方案: (1) 简单随机抽样 (SRS)——每个大小为 n 的子集等概率抽取, 均值 $\bar{y}$ 是总体均值 $\bar{Y}$ 的无偏估计, 方差为 $(1 - \frac{n}{N}) \frac{S^2}{n}$ (有限总体修正因子 $1 - \frac{n}{N}$); (2) 分层抽样——将总体分为 H 层, 在各层内独立抽样, 通过 Neyman 最优分配 $n_h \propto N_h S_h$ 最小化估计量的方差; (3) 系统抽样——按固定间隔选取, 当排序与变量相关时可显著提高精度; (4) 整群抽样——在难以获取总体完整名单时, 随机选取群 (cluster) 后调查群内全部个体; (5) 多阶段抽样——先抽初级单元, 再在选中单元内抽次级单元, 逐级构造。比值估计与回归估计利用辅助变量提高精度: 当辅助变量 x 与目标变量 y 高度线性相关时, 比值估计 $\hat{Y}_R = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} X$ 或回归估计 $\hat{Y}_{reg} = \bar{y} + \hat{\beta}(X - \bar{x})$ 可在大样本下显著降低方差。Horvitz-Thompson 估计量: $\hat{Y}_{HT} = \sum_{i \in S} \frac{y_i}{\pi_i}$ (π_i 为个体 i 的人样概率) 对所有不等概率抽样设计一致有效。

0.333 第 302 章：时间序列分析 (Time Series Analysis)

时间序列分析研究依时间顺序观测的随机过程 $\{X_t\}_{t \in \mathbb{Z}}$, 其核心问题是建模、预测和推断动态依赖结构。

0.333.1 117.1 线性时间序列模型

定义 117.1 (平稳过程): 时间序列 $\{X_t\}$ 称为 (弱) 平稳的, 如果 $E[X_t] = \mu$ (常数), 且自协方差函数 $\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h})$ 仅依赖于时滞 h 。严平稳要求任意有限维联合分布平移不变。

定义 117.2 (白噪声 / White Noise): 过程 $\{\varepsilon_t\}$ 称为白噪声, 记作 $\varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2)$, 若 $E[\varepsilon_t] = 0$, $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$, 且 $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ ($t \neq s$)。

定义 117.3 (ARMA(p,q) 模型 / 自回归滑动平均):

$$X_t = \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \varepsilon_t + \sum_{j=1}^q \theta_j \varepsilon_{t-j}$$

其中 $\{\varepsilon_t\}$ 为白噪声。AR (自回归) 部分的平稳性由特征方程 $\Phi(z) = 1 - \phi_1 z - \dots - \phi_p z^p = 0$ 的根在单位圆外的条件给出; MA (滑动平均) 部分本身即平稳。ARMA 过程的自相关函数 (ACF) 在 MA 部分截尾、AR 部分拖尾, 是模型识别的关键工具。

定义 117.4 (ARIMA(p,d,q) 模型 / Box-Jenkins, 1970): 若 $\{X_t\}$ 经 d 次差分后成为平稳的 ARMA 过程, 即 $(1-B)^d X_t$ 服从 ARMA(p,q) (B 为后移算子 $BX_t = X_{t-1}$), 则称 $\{X_t\}$ 为 ARIMA(p,d,q) 过程。这是处理含趋势的非平稳时间序列的标准方法。

定义 117.5 (季节性 ARIMA / SARIMA): $\Phi_P(B^s)\phi_p(B)(1-B)^d(1-B^s)^D X_t = \Theta_Q(B^s)\theta_q(B)\varepsilon_t$, 其中 s 为季节周期 (如 $s = 12$ 为月数据), P, D, Q 为季节阶数。

定义 117.6 (GARCH(p,q) 模型 / 广义自回归条件异方差, Engle 1982 / Bollerslev 1986):

$$X_t = \sigma_t Z_t, \quad Z_t \sim \text{i.i.d.}(0, 1)$$

$$\sigma_t^2 = \omega + \sum_{i=1}^p \alpha_i X_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \beta_j \sigma_{t-j}^2$$

GARCH 模型捕捉金融时间序列中波动率聚类 (volatility clustering) —— 大幅波动倾向于跟随大幅波动。Engle 因提出 ARCH 模型 (1982) 获 2003 年 Nobel 经济学奖。

0.333.2 117.2 谱分析与频域方法

定义 117.7 (谱密度 / Spectral Density): 平稳时间序列的谱密度为自协方差函数的 Fourier 变换

$$f(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} \gamma(h) e^{-i\omega h}, \quad \omega \in [-\pi, \pi]$$

其中 $\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h})$ 。反演公式为 $\gamma(h) = \int_{-\pi}^{\pi} e^{i\omega h} f(\omega) d\omega$ 。 $f(\omega) \geq 0$ 对 ω 的积分等于 $\text{Var}(X_t)$, 刻画了方差在频率域的分布。

定义 117.8 (周期图 / Periodogram): n 个观测的周期图为

$$I_n(\omega) = \frac{1}{2\pi n} \left| \sum_{t=1}^n X_t e^{-i\omega t} \right|^2$$

周期图 $I_n(\omega)$ 是谱密度 $f(\omega)$ 的渐近无偏估计, 但非相合 (其方差在 $n \rightarrow \infty$ 时不趋于零)。通过窗口平滑 (如 Daniell 窗口、Bartlett 窗口) 可得到相合估计 $\hat{f}(\omega) = \sum W_h I_n(\omega_h)$ 。

定理 117.1 (Whittle 似然 / Whittle Likelihood): 在频域中, Gaussian 平稳过程的负对数似然近似为

$$-\ell(\theta) \approx \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \left(\log f_{\theta}(\omega) + \frac{I_n(\omega)}{f_{\theta}(\omega)} \right) d\omega$$

这是频域 ARMA 参数估计 (Whittle 估计) 的基础, 可通过快速 Fourier 变换高效计算。

证明: Gaussian 平稳序列 $X_1, \dots, X_n$ 的精确似然涉及 $n \times n$ Toeplitz 协方差矩阵的逆, 复杂度 $O(n^3)$ 。Whittle 近似基于 Szegő 极限定理: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{1}{n} \log \det(\square_{\theta}) \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \log f_{\theta}(\omega) d\omega$ 且 $\frac{1}{n} \mathbf{X}^{\top} \square_{\theta}^{-1} \mathbf{X} \rightarrow \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{I_n(\omega)}{f_{\theta}(\omega)} d\omega$ 。代入高斯对数似然 $-2\ell(\theta) = \log \det(\square_{\theta}) + \mathbf{X}^{\top} \square_{\theta}^{-1} \mathbf{X}$, 忽略 $O(1/n)$ 误差即得 Whittle 近似似然。频域计算可利用 FFT 降至 $O(n \log n)$ 。■

0.334 第 303 章（补充）

本卷从概率论、泛函分析和优化理论的视角，系统阐述统计学习理论的核心数学结构——PAC 可学性、一致收敛、函数逼近和随机优化。内容涵盖 PAC 学习与 VC 维（概率论与组合数学）、神经网络的通用逼近定理（泛函分析中稠密性定理的特例）、随机梯度下降的收敛理论（非凸优化）、以及最优传输（Monge-Kantorovich 问题与 Brenier 定理）。

0.335 第 304 章：统计学习理论

统计学习理论研究从有限样本中学习的数学可能性和极限，由 Vapnik 和 Chervonenkis 在 1970 年代创立。其核心问题是：在什么条件下，有限样本足以保证学习算法具有泛化能力？VC 维为此提供了精确的刻画。

0.335.1 187.1 PAC 学习框架

定义 187.1 (PAC 学习, Probably Approximately Correct, Valiant 1984): 设 $\mathcal{H}$ 是假设类, $\mathcal{D}$ 是未知分布。算法 $\mathcal{A}$ 从 i.i.d. 样本 $S \sim \mathcal{D}^m$ 中输出 $h_S \in \mathcal{H}$ 。 $\mathcal{H}$ 是 **PAC** 可学习的, 如果存在函数 $m_{\mathcal{H}} : (0, 1)^2 \rightarrow \mathbb{N}$ 和算法 $\mathcal{A}$, 对任意 $\epsilon, \delta \in (0, 1)$ 和任意分布 $\mathcal{D}$, 当 $m \geq m_{\mathcal{H}}(\epsilon, \delta)$ 时,

$$\mathbb{P}_{S \sim \mathcal{D}^m} [L_{\mathcal{D}}(h_S) \leq \min_{h \in \mathcal{H}} L_{\mathcal{D}}(h) + \epsilon] \geq 1 - \delta$$

其中 $L_{\mathcal{D}}(h) = \mathbb{P}_{(x,y) \sim \mathcal{D}}[h(x) \neq y]$ 是泛化误差。

定义 187.2 (样本复杂度): $m_{\mathcal{H}}(\epsilon, \delta)$ 是 $\mathcal{H}$ 的样本复杂度——达到 (ϵ, δ) -PAC 学习所需的最小样本数。

定理 187.1 (有限假设类的 PAC 可学习性): 若 $\mathcal{H}$ 有限, 则 $m_{\mathcal{H}}(\epsilon, \delta) \leq \frac{\log |\mathcal{H}| + \log(1/\delta)}{\epsilon^2}$ 。即 $\mathcal{H}$ 是 PAC 可学习的, 样本复杂度为 $O(\epsilon^{-2} \log |\mathcal{H}|)$ 。

证明: 使用 Hoeffding 不等式和联合界。对每个 $h \in \mathcal{H}$, $|L_{\mathcal{D}}(h) - L_S(h)| \leq \epsilon$ 的概率 $\geq 1 - 2e^{-2m\epsilon^2}$ 。联合界给出 $\mathbb{P}[\exists h : |L_{\mathcal{D}}(h) - L_S(h)| > \epsilon] \leq 2|\mathcal{H}|e^{-2m\epsilon^2}$ 。令此概率 $\leq \delta$, 解出 $m \geq \frac{\log(2|\mathcal{H}|) + \log(1/\delta)}{2\epsilon^2} = O(\epsilon^{-2} \log |\mathcal{H}|)$ 。□

0.335.2 187.2 VC 维

定义 187.3 (VC 维, Vapnik-Chervonenkis 维数): 二分类假设类 $\mathcal{H}$ 的 VC 维 $\text{VCdim}(\mathcal{H})$ 是能被 $\mathcal{H}$ 打散 (shatter) 的最大点集的大小。即存在 d 个点, $\mathcal{H}$ 在这 d 个点上能实现所有 2^d 种标注方式。

定理 187.2 (VC 维基本定理 / Vapnik-Chervonenkis 定理): 假设类 $\mathcal{H}$ 是 PAC 可学习的当且仅当其 VC 维有限。此时样本复杂度为

$$m_{\mathcal{H}}(\epsilon, \delta) = O\left(\frac{\text{VCdim}(\mathcal{H}) + \log(1/\delta)}{\epsilon^2}\right)$$

注: VC 维是判断假设类可学习性的精确刻画。有限 VC 维等价于一致大数定律成立。

定理 187.3 (Sauer 引理): 设 $\text{VCdim}(\mathcal{H}) = d$ 。则 $\mathcal{H}$ 在 m 个点上的增长函数满足

$$\Pi_{\mathcal{H}}(m) \leq \sum_{i=0}^d \binom{m}{i} \leq \left(\frac{em}{d}\right)^d$$

Sauer 引理是 VC 维有限 $\Rightarrow$ PAC 可学习这一方向的关键组合工具。

0.335.3 187.3 Rademacher 复杂度

定义 187.4 (经验 Rademacher 复杂度): 给定样本 $S = (z_1, \dots, z_m)$, 函数类 $\mathcal{F}$ 的经验 Rademacher 复杂度为

$$\widehat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F}) = \mathbb{E}_{\sigma} \left[\sup_{f \in \mathcal{F}} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \sigma_i f(z_i) \right]$$

其中 $\sigma_i \sim \text{Uniform}(\{-1, +1\})$ 是独立 Rademacher 随机变量。Rademacher 复杂度衡量函数类拟合随机噪声的能力。

定理 187.4 (Rademacher 复杂度泛化界): 对任意 $\delta > 0$, 以概率至少 $1 - \delta$,

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \left| \mathbb{E}[f(Z)] - \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m f(z_i) \right| \leq 2\mathcal{R}_m(\mathcal{F}) + \sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2m}}$$

其中 $\mathcal{R}_m(\mathcal{F}) = \mathbb{E}_S[\widehat{\mathcal{R}}_S(\mathcal{F})]$ 是 Rademacher 复杂度。Rademacher 复杂度给出了比 VC 维更精细的泛化界, 因为它依赖于数据分布。

定理 187.5 (Massart 有限类引理): 对有限函数类 $\mathcal{F}$, $\mathcal{R}_m(\mathcal{F}) \leq \sqrt{2 \log |\mathcal{F}| / m}$ 。

0.335.4 187.4 偏差-方差分解

定义 187.5 (偏差-方差分解): 对平方损失, 期望泛化误差分解为

$$\mathbb{E}[(h_S(x) - y)^2] = \underbrace{(\mathbb{E}[h_S(x)] - \mathbb{E}[y|x])^2}_{\text{偏差}^2} + \underbrace{\text{Var}(h_S(x))}_{\text{方差}} + \underbrace{\text{Var}(y|x)}_{\text{不可约误差}}$$

偏差-方差权衡是理解过拟合与欠拟合的核心数学框架。偏差度量学习算法对真实函数的系统性偏离，方差度量算法对训练样本随机波动的敏感度。

定理 187.6（双重下降现象，Belkin et al. 2019）：在过参数化模型中，测试误差随模型复杂度呈现“双重下降”：先下降（经典偏差-方差权衡），再上升（过拟合），然后再次下降（过参数化区域）。这一现象表明经典偏差-方差权衡在过参数化体制下需要修正，其数学根源在于插值估计量的隐式正则化性质。

0.336 第 305 章：神经网络逼近理论

神经网络逼近理论研究有限宽度和深度的神经网络作为函数逼近器的表达能力。从泛函分析的视角，核心问题是：由特定激活函数生成的函数空间在目标函数空间中的稠密性及逼近速率。

0.336.1 188.1 通用逼近定理

定理 188.1（Cybenko 通用逼近定理，1989）：设 σ 是连续的非多项式激活函数。则单隐层神经网络 $\sum_{i=1}^N a_i \sigma(w_i^\top x + b_i)$ 在 $C([0, 1]^d)$ 中稠密（在一致范数下）。

证明思路：使用泛函分析的 Hahn-Banach 定理和 Radon 测度。若闭包不是整个空间，则存在非零线性泛函在其中消失，由 Riesz 表示定理导出矛盾。□

定理 188.2（Barron 定理，1993）：具有 Fourier 表示的函数 $f(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{i\omega \cdot x} \tilde{f}(\omega) d\omega$ ，若 $\int \|\omega\| |\tilde{f}(\omega)| d\omega \leq C$ ，则可用 N 个隐层神经元的网络以 $O(N^{-1/2})$ 的速率逼近（在 L^2 范数下），与输入维数 d 无关。

定义 188.1（Barron 空间）：Barron 空间 $\mathcal{B}$ 由满足 $\|f\|_{\mathcal{B}} = \int_{\mathbb{R}^d} \|\omega\| |\tilde{f}(\omega)| d\omega < \infty$ 的函数组成。神经网络在 Barron 空间上具有 $O(N^{-1/2})$ 的逼近速率，该速率与输入维数 d 无关——这是克服维数灾难的关键数学性质。

0.336.2 188.2 深度的优势

定理 188.3（深度分离定理，Telgarsky 2016, Eldan-Shamir 2016）：存在可由深度为 L 、宽度为多项式大小的 ReLU 网络表示的函数，但任何深度为 $L - 1$ 的网络需要指数级宽度才能达到相同的逼近精度。这从数学上证明了深层网络在表达能力上对浅层网络具有超多项式优势。

定理 188.4（Poggio 等，2017）：深度 ReLU 网络可以指数级更高效地表示某些函数。具体地，函数 $f(x_1, \dots, x_d) = \prod_{i=1}^d x_i$ 可由深度 $O(\log d)$ 的 ReLU 网络表示，但浅层网络需要指数级宽度。

定理 188.5（Yarotsky 定理，2017）：深度 L 的 ReLU 网络逼近 C^s 函数的最优速率为 $O(L^{-2s/d})$ 。深度网络通过组合性实现高效逼近——函数的层次化复合结构对应网络的逐层表示。

0.336.3 188.3 神经正切核

定义 188.2 (神经正切核, Neural Tangent Kernel, Jacot et al. 2018): 考虑参数为 θ 的神经网络 $f(x; \theta)$ 。神经正切核定义为

$$\Theta(x, x') = \mathbb{E}_{\theta \sim \mathcal{N}(0, I)} [\nabla_{\theta} f(x; \theta)^{\top} \nabla_{\theta} f(x'; \theta)]$$

在无限宽度极限下, NTK 在训练过程中保持不变——这是理解神经网络梯度下降动力学的核心数学工具。

定理 188.6 (NTK 极限下的梯度下降, Jacot et al. 2018): 在无限宽度极限下, 梯度下降训练神经网络等价于关于 NTK 的核回归:

$$f_t(x) \approx \Theta(x, X)^{\top} \Theta(X, X)^{-1} (I - e^{-t\Theta(X, X)}) Y$$

其中 $\Theta(X, X)_{ij} = \Theta(x_i, x_j)$ 。这给出了神经网络训练的精确解析描述, 将非凸神经网络优化问题转化为线性核方法。

定理 188.7 (NTK 的谱性质): NTK 的特征值衰减速率决定了神经网络的学习速度。在均匀分布数据上, NTK 的特征值随频率增加而衰减, 因此梯度下降倾向于先学习低频函数——这一频谱偏差现象由 NTK 的 Mercer 特征分解自然导出。

0.337 第 306 章: 深度学习的优化理论

深度学习中的优化问题定义在高维非凸参数空间上, 但随机梯度下降在实践中表现出令人意外的收敛性质。本章从非凸优化的数学理论出发, 讨论 SGD 的收敛性保证和损失景观的几何结构。

0.337.1 189.1 随机梯度下降的收敛理论

定义 189.1 (随机梯度下降, SGD): 设 $\ell(\theta) = \mathbb{E}_{z \sim \mathcal{D}} [\ell(\theta; z)]$ 是期望风险。SGD 更新为

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta_t \nabla_{\theta} \ell(\theta_t; z_t)$$

其中 $z_t \sim \mathcal{D}$ 是随机采样的样本, η_t 是步长。

定理 189.1 (SGD 的收敛性, 凸情形): 若 $\ell(\theta)$ 是凸函数且梯度有界, $\eta_t = 1/\sqrt{t}$, 则

$$\mathbb{E} \left[\ell \left(\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \theta_t \right) \right] - \ell(\theta^*) \leq O \left(\frac{\log T}{\sqrt{T}} \right)$$

定理 189.2 (SGD 的收敛性, 非凸情形): 若 $\ell(\theta)$ 光滑 (L -光滑), 则 SGD 收敛到驻点:

$$\frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \mathbb{E}[\|\nabla \ell(\theta_t)\|^2] \leq O \left(\frac{1}{\sqrt{T}} \right)$$

在非凸情形下, SGD 保证梯度的平均范数趋于零, 但收敛到的驻点可能是鞍点而非局部极小值。

0.337.2 189.2 损失景观的几何结构

定义 189.2 (损失景观, Loss Landscape): 深度神经网络的损失函数 $\ell(\theta)$ 在高维参数空间中的几何结构。关键数学特征包括鞍点的分布、局部极小值的质量、以及全局极小值的连通性。

定理 189.3 (Choromanska 等, 2015 的随机矩阵模型): 在大规模随机神经网络中, 利用随机矩阵理论可以证明: 损失景观的局部极小值集中在全局极小值附近, 且高损失的局部极小值随网络规模增大以指数概率消失。

定理 189.4 (Kawaguchi 定理, 2016): 深度线性网络 (无激活函数) 的每个局部极小值都是全局极小值。对于非线性网络, 该性质在过参数化区域中近似成立——这一结果的证明依赖于对 Hessian 矩阵谱结构在过参数化极限下的分析。

定理 189.5 (Freeman-Bruna 定理, 2017): 在过参数化条件下, 深度 ReLU 网络的损失景观在全局极小值附近是连通的 (mode connectivity), 即任意两个全局极小值可以通过损失值不显著升高的路径相连。

0.337.3 189.3 隐式正则化的数学分析

定义 189.3 (隐式正则化, Implicit Regularization): SGD 本身 (无显式正则化) 倾向于收敛到具有特定数学结构的解——这一现象的数学分析构成了隐式正则化理论。

定理 189.6 (Soudry 等, 2018 的隐式偏差): 在可分离数据的线性分类中, 梯度下降 (带指数尾损失) 在极限下收敛到最大间隔分类器, 等价于硬间隔 SVM 的解。这从数学上证明了梯度下降隐式地执行了 ℓ_2 正则化。

定理 189.7 (Gunasekar 等, 2017): 在矩阵分解问题中, 梯度下降隐式地最小化核范数, 从而倾向于低秩解。这一结论将梯度下降的隐式偏差与迹范数正则化建立了精确的数学联系。

定理 189.8 (Arora 等, 2019): 在深度线性网络中, 梯度下降隐式地倾向于低秩解, 且收敛方向与初始化相关。对于深度矩阵分解, 梯度下降在参数空间的轨迹可由特定的 Riemannian 梯度流近似。

0.338 第 307 章：最优传输理论

最优传输理论起源于 Monge (1781) 提出的土壤搬运问题，经 Kantorovich (1942) 赋予线性规划形式，如今已成为连接偏微分方程、概率论和几何的深刻数学理论。本章聚焦于 Monge-Kantorovich 问题、Brenier 定理及其与 Monge-Ampère 方程的联系。

0.338.1 190.1 Monge 问题与 Kantorovich 松弛

定义 190.1 (Monge 最优传输问题, 1781): 给定概率测度 μ, ν 在 $\mathbb{R}^d$ 上, **Monge** 问题寻求代价最小的传输映射 T :

$$\min_{T: T_{\#}\mu = \nu} \int_{\mathbb{R}^d} c(x, T(x)) d\mu(x)$$

其中 $T_{\#}\mu = \nu$ 表示 T 将 μ 推前 (push-forward) 为 ν 。对二次代价 $c(x, y) = \|x - y\|^2$, 称为二次最优传输问题。

定义 190.2 (Kantorovich 松弛, 1942): Monge 问题的 Kantorovich 松弛将确定性的传输映射推广为概率耦合:

$$\min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d} c(x, y) d\gamma(x, y)$$

其中 $\Pi(\mu, \nu)$ 是所有边缘分布分别为 μ 和 ν 的联合分布 (耦合) 的集合。这是 Monge 问题的凸松弛——将非凸约束 $T_{\#}\mu = \nu$ 替换为凸约束 $\gamma \in \Pi(\mu, \nu)$ 。

定理 190.1 (Kantorovich 对偶定理): Kantorovich 问题具有以下对偶形式:

$$\min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int c(x, y) d\gamma = \sup_{\varphi, \psi} \left\{ \int \varphi d\mu + \int \psi d\nu : \varphi(x) + \psi(y) \leq c(x, y) \right\}$$

对二次代价 $c(x, y) = \|x - y\|^2$, 对偶问题可化为:

$$W_2^2(\mu, \nu) = \sup_{\varphi \text{ convex}} \left\{ \int \varphi^* d\nu - \int \varphi d\mu \right\}$$

其中 $\varphi^*(y) = \sup_x \{ \langle x, y \rangle - \varphi(x) \}$ 是 φ 的 Legendre-Fenchel 共轭。

0.338.2 190.2 Brenier 定理与 Monge-Ampère 方程

定理 190.2 (Brenier 定理, 1991): 设 μ, ν 是 $\mathbb{R}^d$ 上的概率测度, μ 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 且其二阶矩有限。则对二次代价 $c(x, y) = \|x - y\|^2$:

1. 存在唯一的 (μ -几乎处处) 最优传输映射 $T = \nabla \varphi$, 其中 $\varphi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数 (Brenier 势)。
2. T 是 Monge 问题和 Kantorovich 问题的共同最优解。
3. $\nabla \varphi$ 关于 μ 几乎处处是单值的。

Brenier 定理将最优传输问题归约为寻找凸函数 φ 的问题—— φ 满足 **Monge-Ampère** 方程 (在适当的意义下):

$$\det(D^2\varphi(x)) = \frac{d\mu}{d\nu \circ \nabla\varphi}(x)$$

当 μ 和 ν 都有密度 f 和 g 时, 若 $\nabla\varphi$ 是 C^1 微分同胚, 则形式上有:

$$\det(D^2\varphi(x)) \cdot g(\nabla\varphi(x)) = f(x)$$

这是一类完全非线性椭圆型偏微分方程 (Monge-Ampère 型), 其正则性理论 (Caffarelli 1990-1996) 是现代偏微分方程研究的重大成果。

0.338.3 190.3 Wasserstein 距离的几何

定义 190.3 (p -Wasserstein 距离): 对 $p \geq 1$, 概率测度 μ, ν 之间的 p -Wasserstein 距离 (地球移动距离) 定义为

$$W_p(\mu, \nu) = \left(\min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int \|x - y\|^p d\gamma(x, y) \right)^{1/p}$$

Wasserstein 距离在具有有限 p 阶矩的概率测度空间 $\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^d)$ 上定义了度量, 使 $(\mathcal{P}_p(\mathbb{R}^d), W_p)$ 成为测地空间——其测地线与经典的 Riemannian 几何测地线不同, 由位移插值 (McCann 插值) 给出。

定理 190.3 (Kantorovich-Rubinstein 对偶, $p = 1$): W_1 距离具有以下对偶表示:

$$W_1(\mu, \nu) = \sup_{\|f\|_{\text{Lip}} \leq 1} \left\{ \int f d\mu - \int f d\nu \right\}$$

这是 Wasserstein-1 距离的 Kantorovich-Rubinstein 对偶定理, 将最优传输问题转化为在 1-Lipschitz 函数空间上的优化问题。

定理 190.4 (Sinkhorn 算法与熵正则化, Cuturi 2013): 加熵正则化的最优传输问题 (Sinkhorn 距离):

$$W_\varepsilon(\mu, \nu) = \min_{\gamma \in \Pi(\mu, \nu)} \int \|x - y\|^2 d\gamma + \varepsilon \text{KL}(\gamma \| \mu \otimes \nu)$$

可通过 Sinkhorn 迭代求解, 复杂度 $O(n^2)$, 远优于精确最优传输的 $O(n^3 \log n)$ 。熵正则化使问题在计算上可处理, 同时保持了 Wasserstein 度量的核心几何性质。

0.339 第 308 章：序列决策的数学理论

马尔可夫决策过程为序列决策提供了公理化数学框架。本章建立 MDP 的 Bellman 方程体系，并讨论信息瓶颈原理——从信息论视角理解表示学习中的数据压缩与信息保留权衡。

0.339.1 191.1 马尔可夫决策过程与 Bellman 方程

定义 191.1 (马尔可夫决策过程, MDP): **MDP** 由五元组 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma)$ 定义: - $\mathcal{S}$: 状态空间 (可测空间) - $\mathcal{A}$: 动作空间 - $P(s'|s, a)$: 转移概率核 - $R(s, a)$: 即时奖励函数 - $\gamma \in [0, 1)$: 折扣因子

MDP 是受控 Markov 过程的数学抽象: 在每个时间步, 决策者观察状态 s , 选择动作 a , 获得奖励 $R(s, a)$, 系统按 $P(\cdot|s, a)$ 转移到新状态。

定义 191.2 (价值函数与 Q 函数): 策略 $\pi(a|s)$ 的状态价值函数和动作价值函数为

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \mid s_0 = s \right]$$

$$Q^\pi(s, a) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t) \mid s_0 = s, a_0 = a \right]$$

定理 191.1 (Bellman 期望方程): V^π 和 Q^π 满足以下不动点方程:

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_{a \sim \pi(\cdot|s)} [R(s, a) + \gamma \mathbb{E}_{s' \sim P} [V^\pi(s')]]$$

$$Q^\pi(s, a) = R(s, a) + \gamma \mathbb{E}_{s' \sim P} [\mathbb{E}_{a' \sim \pi} [Q^\pi(s', a')]]$$

Bellman 方程表明价值函数是 Bellman 算子的唯一不动点, 折扣因子 γ 保证了算子的压缩性 (Banach 不动点定理)。

定理 191.2 (Bellman 最优性方程): 最优价值函数 $V^*(s) = \sup_\pi V^\pi(s)$ 满足

$$V^*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} [R(s, a) + \gamma \mathbb{E}_{s' \sim P} [V^*(s')]]$$

最优 Bellman 算子也是 γ -压缩的 (在一致范数下), 因此 V^* 存在且唯一, 相应的贪心策略即为最优策略。

0.339.2 191.2 策略梯度定理

定义 191.3 (策略梯度定理, Sutton et al. 1999): 参数化策略 π_θ 的性能 $J(\theta) = \mathbb{E}_{s_0 \sim \rho} [V^{\pi_\theta}(s_0)]$ 的梯度为

$$\nabla_\theta J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi_\theta} [\nabla_\theta \log \pi_\theta(a|s) \cdot Q^{\pi_\theta}(s, a)]$$

策略梯度定理将期望回报对策略参数的梯度表达为对数策略梯度的加权期望, 其数学基础是测度变换下的 Score Function 恒等式: $\nabla_\theta \pi_\theta = \pi_\theta \nabla_\theta \log \pi_\theta$ 。

0.339.3 191.3 信息瓶颈原理

定义 191.4 (信息瓶颈, Tishby et al. 1999): 信息瓶颈原理寻求输入随机变量 X 的压缩表示 T , 使 T 保留关于目标变量 Y 的最大信息:

$$\min_{p(t|x)} I(X;T) - \beta I(T;Y)$$

其中 $I(\cdot; \cdot)$ 是互信息, $\beta \geq 0$ 控制压缩与保留的权衡。当 $\beta \rightarrow \infty$ 时, T 是 Y 的充分统计量; 当 $\beta \rightarrow 0$ 时, T 是 X 的极小充分表示。

定理 191.4 (信息瓶颈与表示学习, Tishby-Zaslavsky 2015): 深度学习的学习过程可被理解为信息瓶颈的迭代优化——隐层逐步压缩输入信息 (减少 $I(X;T)$), 同时保留关于标签的信息 (维持 $I(T;Y)$)。这一信息论视角为深度网络的泛化能力提供了基于互信息的数学解释。

定理 191.5 (互信息的 Donsker-Varadhan 表示, Belghazi et al. 2018): 互信息可通过以下变分表示来估计:

$$I(X;Z) = \sup_{f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}} \mathbb{E}_{P_{XZ}}[f(x,z)] - \log \mathbb{E}_{P_X \otimes P_Z}[e^{f(x,z)}]$$

这是 Donsker-Varadhan 对 KL 散度的变分表示的直接推论, 将互信息的估计转化为可微函数的优化问题。

本卷从概率论、泛函分析和优化理论的统一视角, 系统阐述了统计学习理论的核心数学结构: PAC 可学性与 VC 维提供了学习的可能性边界 (概率论与组合数学); 神经网络逼近理论揭示了有限参数网络的表达能力 (泛函分析中的稠密性与逼近速率); SGD 收敛理论和损失景观分析解释了非凸优化的训练动力学; 最优传输理论 (Monge-Kantorovich-Brenier) 建立了概率测度空间上的几何结构; MDP 的 Bellman 方程体系为序列决策提供了不动点理论框架; 信息瓶颈原理从信息论角度统一了表示学习的压缩-保留权衡。共 5 章。

本卷在初等统计 (V6) 和概率论 II (V20) 的基础上, 建立了数理统计的严格理论框架: 估计理论 (无偏性、相合性、Cramér-Rao 下界、MLE 的渐近最优性) 为参数估计提供了理论基础; Neyman-Pearson 引理和似然比检验为假设检验提供了最优性准则; 置信区间与假设检验的对偶关系揭示了统计推断的统一结构; 贝叶斯方法通过先验分布融合先验信息, 后验分布的渐近正态性 (Bernstein-von Mises 定理) 保证了与频率学派方法的一致性; 线性模型 (Gauss-Markov 定理、ANOVA) 是应用最广泛的统计工具; 多元分析 (PCA、LDA) 是处理高维数据的标准方法。补充部分将统计推断理论推广至机器学习: PAC 学习理论建立了从有限样本到泛化误差的概率界限, VC 维理论刻画了假设空间的复杂度, SGD 收敛性分析为大规模优化提供了理论保证, Wasserstein 距离统一了分布间的最优传输与生成模型, Markov 决策过程的 Bellman 方程与策略梯度定理为强化学习提供了数学基础。

卷二十一: 统计 II 终。

卷二十一: 统计 II 终。

卷二十一: 统计 II 终。

卷二十四: 统计学终。

0.340 第 309 章：浮点运算与误差分析

计算机中的实数运算是近似的，理解浮点运算的误差模型是数值分析的基础。本章介绍 IEEE 754 浮点标准、舍入误差和数值稳定性。

0.340.1 114.1 浮点数系统

定义 114.1 (IEEE 754 双精度浮点数)：双精度浮点数 (binary64) 用 64 位表示：1 位符号 s 、11 位指数 e (偏移 1023)、52 位尾数 m (隐含首位的 1)。数值为

$$x = (-1)^s \times (1.m) \times 2^{e-1023}$$

定义 114.2 (机器精度)：机器精度 (machine epsilon) $\varepsilon_{\text{mach}}$ 是 1 与大于 1 的最小浮点数之间的差。双精度下 $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-52} \approx 2.22 \times 10^{-16}$ 。

定义 114.3 (舍入)：浮点运算的 IEEE 标准舍入模式 (默认：舍入到最近偶数)。记 $\text{fl}(x)$ 为 x 的浮点表示，则

$$\text{fl}(x) = x(1 + \delta), \quad |\delta| \leq \varepsilon_{\text{mach}}$$

定义 114.4 (浮点运算模型)：对基本运算 $\circ \in \{+, -, \times, \div\}$,

$$\text{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1 + \delta), \quad |\delta| \leq \varepsilon_{\text{mach}}$$

0.340.2 114.2 误差分析

定义 114.5 (绝对误差与相对误差)：设 $\tilde{x}$ 是 x 的近似值。- 绝对误差： $|\tilde{x} - x|$ - 相对误差： $|\tilde{x} - x|/|x|$ ($x \neq 0$)

定义 114.6 (前向误差与后向误差)：- 前向误差：输出 $\tilde{y}$ 与真值 $y = f(x)$ 的差 $|\tilde{y} - y|$ - 后向误差：寻找 Δx 使得 $\tilde{y} = f(x + \Delta x)$ ，后向误差为 $|\Delta x|$

一个算法称为后向稳定的，如果后向误差为 $O(\varepsilon_{\text{mach}})$ 。

定义 114.7 (条件数)：问题 f 在 x 处的 (相对) 条件数为

$$\kappa_f(x) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \sup_{\|\Delta x\| \leq \varepsilon} \frac{\|f(x + \Delta x) - f(x)\|/\|f(x)\|}{\|\Delta x\|/\|x\|}$$

若 $\kappa_f(x)$ 很大，则问题是病态的 (ill-conditioned)。前向误差 $\lesssim$ 条件数 $\times$ 后向误差。

定义 114.8 (数值稳定性)：算法是数值稳定的，如果输出对输入微小扰动不敏感。等价地，稳定的算法产生的结果接近精确问题的近似解 (后向稳定)。

0.341 第 310 章：线性方程组数值解

求解线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是数值计算最基本的任务。本章讨论直接法（LU 分解、QR 分解）和迭代法。

0.341.1 115.1 高斯消元与 LU 分解

定理 115.1 (LU 分解): 设 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 的所有顺序主子式非零。则存在唯一的单位下三角矩阵 L ($L_{ii} = 1$) 和上三角矩阵 U , 使得 $A = LU$ 。

证明: 归纳构造。设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{w}^\top \\ \mathbf{v} & \tilde{A} \end{pmatrix}$ 。令 $L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \mathbf{v}/a_{11} & I \end{pmatrix}$, 则 $L_1^{-1}A = \begin{pmatrix} a_{11} & \mathbf{w}^\top \\ 0 & \tilde{A}_1 \end{pmatrix}$ 。对 $\tilde{A}_1$ 递归。
□

定义 115.1 (部分选主元, $PA = LU$): 为提高数值稳定性, 在消元时选择列中绝对值最大的元素作为主元 (行交换)。 $PA = LU$, 其中 P 是置换矩阵。

算法 115.1 (求解 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的步骤): 1. 计算 $PA = LU$ 分解 ($O(n^3)$ 次运算) 2. 解 $L\mathbf{y} = P\mathbf{b}$ (前代, $O(n^2)$) 3. 解 $U\mathbf{x} = \mathbf{y}$ (回代, $O(n^2)$)

定理 115.2 (Cholesky 分解): 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, 则存在唯一的下三角矩阵 G ($G_{ii} > 0$) 使得 $A = GG^\top$ 。计算量为 $n^3/3 + O(n^2)$ (约为 LU 的一半)。

证明: 存在性: 对 n 归纳。 $n = 1$: $A = a_{11} > 0$, $G = [\sqrt{a_{11}}]$ 。设对 $n-1$ 成立。分块 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & \mathbf{a} \\ \mathbf{a}^\top & a_{nn} \end{pmatrix}$ 。令 G_{n-1} 满足 $A_{11} = G_{n-1}G_{n-1}^\top$ 。求解 $G_{n-1}\mathbf{g} = \mathbf{a}$ (前代), $g_{nn} = \sqrt{a_{nn} - \|\mathbf{g}\|^2}$ 。由正定性 $a_{nn} - \mathbf{g}^\top \mathbf{g} = a_{nn} - \mathbf{a}^\top A_{11}^{-1} \mathbf{a} > 0$ (Schur 补正值)。 $G = \begin{pmatrix} G_{n-1} & 0 \\ \mathbf{g}^\top & g_{nn} \end{pmatrix}$ 。唯一性: 若 $G_1 G_1^\top = G_2 G_2^\top$, 由下三角性 $G_2^{-1} G_1 = ((G_2^{-1} G_1)^{-1})^\top$ 且均为下三角, 故为对角矩阵。正对角元唯一确定。复杂度: $\sum_{k=1}^n (k^2 + O(k)) = n^3/3 + O(n^2)$ 。 ■

0.341.2 115.2 QR 分解与最小二乘

定理 115.3 (QR 分解): 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$) 满列秩。则存在正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ ($Q^\top Q = I$) 和上三角矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 使得

$$A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} = \tilde{Q} R$$

其中 $\tilde{Q} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是 Q 的前 n 列 ($\tilde{Q}^\top \tilde{Q} = I_n$)。

证明: 使用 Householder 反射或 Givens 旋转构造。第 k 步用一个 Householder 反射将第 k 列对角线以下的元素消为零。 □

定理 115.4 (最小二乘问题): 超定系统 $A\mathbf{x} \approx \mathbf{b}$ 的最小二乘解为

$$\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x}} \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = (A^\top A)^{-1} A^\top \mathbf{b}$$

使用 QR 分解: $\mathbf{x}^* = R^{-1} \tilde{Q}^\top \mathbf{b}$ (数值更稳定)。

证明: 法方程推导: $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2^2 = (A\mathbf{x} - \mathbf{b})^\top (A\mathbf{x} - \mathbf{b})$, 对 $\mathbf{x}$ 求梯度并置零: $2A^\top (A\mathbf{x} - \mathbf{b}) = 0 \implies A^\top A\mathbf{x} = A^\top \mathbf{b}$. A 满列秩时 $A^\top A$ 正定, $\mathbf{x}^*$ 唯一. QR 法: $A = \tilde{Q}R$, 则 $\|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \|\tilde{Q}R\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} R\mathbf{x} \\ 0 \end{pmatrix} - \tilde{Q}^\top \mathbf{b} \right\|_2$.

令 $\tilde{Q}^\top \mathbf{b} = \begin{pmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{d} \end{pmatrix}$, 极小化等价于 $\min \|R\mathbf{x} - \mathbf{c}\|_2^2 + \|\mathbf{d}\|_2^2$, 取 $\mathbf{x} = R^{-1}\mathbf{c}$ 得最小值 $\|\mathbf{d}\|_2$. QR 法避免了 $A^\top A$ 的条件数平方放大. ■

0.341.3 115.3 迭代法

定义 115.2 (迭代法的一般形式): 将 A 分裂为 $A = M - N$ (M 可逆). 迭代格式为

$$M\mathbf{x}^{(k+1)} = N\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b}$$

即 $\mathbf{x}^{(k+1)} = M^{-1}N\mathbf{x}^{(k)} + M^{-1}\mathbf{b}$.

定义 115.3 (经典迭代法): - **Jacobi** 迭代: $M = D$ (A 的对角部分), $N = -(L + U)$ - **Gauss-Seidel** 迭代: $M = D + L$, $N = -U$

定理 115.5 (收敛性): 迭代法收敛 (对任意初始值) 当且仅当迭代矩阵 $M^{-1}N$ 的谱半径 $\rho(M^{-1}N) < 1$. 对对称正定矩阵, Gauss-Seidel 迭代收敛。

证明: 迭代 $\mathbf{x}^{(k+1)} = G\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ ($G = M^{-1}N$). 误差 $\mathbf{e}^{(k)} = \mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*$ 满足 $\mathbf{e}^{(k+1)} = G\mathbf{e}^{(k)} = G^k\mathbf{e}^{(0)}$. $\mathbf{e}^{(k)} \rightarrow \mathbf{0}$ (对任意 $\mathbf{e}^{(0)}$) $\iff G^k \rightarrow 0 \iff \rho(G) < 1$ (Jordan 标准型). 对对称正定 A , Gauss-Seidel 的迭代矩阵 $G_{GS} = -(D + L)^{-1}U$ 满足 $\rho(G_{GS}) < 1$: A 对称正定 $\implies$ 所有顺序主子式 $> 0 \implies$ Gauss-Seidel 收敛 (Ostrowski-Reich 定理: 若 A 对称正定则 Gauss-Seidel 迭代对所有 $\omega \in (0, 2)$ 收敛). ■

定理 115.6 (共轭梯度法, CG): 对对称正定 A , 共轭梯度法在 A -范数 $\|\mathbf{x}\|_A = \sqrt{\mathbf{x}^\top A \mathbf{x}}$ 下最小化误差. 理论上 CG 在 n 步内精确求解 (在精确算术下), 但实际中通常作为迭代法使用. 收敛速率:

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa} - 1}{\sqrt{\kappa} + 1} \right)^k \|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*\|_A$$

其中 $\kappa = \lambda_{\max}(A)/\lambda_{\min}(A)$ 是 A 的条件数。

证明: CG 在第 k 步产生 $\mathbf{x}^{(k)} \in \mathbf{x}^{(0)} + \mathcal{K}_k(A, \mathbf{r}^{(0)})$ 极小化 $\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|_A$. 因 $\mathcal{K}_n \subseteq \mathbb{R}^n$, n 步内 $\mathcal{K}_n$ 线性相关产生全空间, 故精确解. 收敛界推导: $\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|_A = \min_{p \in \mathcal{P}_k, p(0)=1} \|p(A)(\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}^*)\|_A$. 取 p 为缩放平移的 Chebyshev 多项式: $p_k(x) = T_k(\frac{\lambda_{\max} + \lambda_{\min} - 2x}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}) / T_k(\frac{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}})$. 在特征空间展开得 $\|p_k(A)\mathbf{e}^{(0)}\|_A \leq \max_{\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} |p_k(\lambda)| \cdot \|\mathbf{e}^{(0)}\|_A$. 而 $\max |p_k(\lambda)| = 1/T_k(\frac{\kappa+1}{\kappa-1}) \leq 2(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1})^k$ (由 $T_k(x) \geq \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1})^k$). ■

0.342 第 311 章：特征值问题

特征值问题是数值线性代数的核心问题之一。本章讨论幂迭代、QR算法和 Jacobi 方法。

0.342.1 116.1 特征值的基本理论

定义 116.1 (特征值问题): 求 $\lambda \in \mathbb{C}$ 和非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^n$ 使得 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$ 。

定理 116.1 (Schur 分解): 对任意 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, 存在酉矩阵 Q ($Q^*Q = I$) 和上三角矩阵 T 使得 $A = QTQ^*$ 。 T 的对角元是 A 的特征值。

证明: 对 n 归纳。 $n = 1$ 平凡。设任意 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵可 Schur 分解。取 A 的特征值 λ_1 和单位特征向量 $\mathbf{q}_1$: $A\mathbf{q}_1 = \lambda_1\mathbf{q}_1$ 。将 $\mathbf{q}_1$ 扩充为酉矩阵 $Q_1 = [\mathbf{q}_1 \ Q_2]$ 。则 $Q_1^*AQ_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mathbf{w}^* \\ \mathbf{0} & A_{22} \end{pmatrix}$ (左下角为 $\mathbf{0}$ 因 $Q_2^*A\mathbf{q}_1 = \lambda_1Q_2^*\mathbf{q}_1 = \mathbf{0}$)。由归纳假设, $A_{22} = \tilde{Q}_2\tilde{T}_2\tilde{Q}_2^*$ 。令 $Q = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{Q}_2 \end{pmatrix}$ 和 $T = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mathbf{w}^*\tilde{Q}_2 \\ 0 & \tilde{T}_2 \end{pmatrix}$, 则 $QTQ^* = A$ 。■

推论 116.2 (实 Schur 分解): 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 是拟上三角矩阵 (对角块为 1×1 或 2×2)。

定理 116.3 (谱定理, Hermitian 情形): 若 A 是 Hermitian 矩阵 ($A^* = A$), 则存在酉矩阵 Q 和对角矩阵 Λ 使得 $A = Q\Lambda Q^*$ 。特征值全为实数。

证明: 由 Schur 分解 $A = QTQ^*$ 。因 $A^* = A$, $QT^*Q^* = QTQ^*$, 故 $T^* = T$ 。 T 同时为上三角和 Hermitian $\Rightarrow T$ 为对角矩阵 (因 $T_{ij} = 0$ ($i > j$) 且 $T_{ij} = \overline{T_{ji}}$ ($i < j$) $\Rightarrow T_{ij} = 0$)。故 $T = \Lambda$ 为对角矩阵, 且 $\Lambda = \Lambda^*$ 蕴含所有对角元为实数 (等于 A 的特征值)。■

0.342.2 116.2 幂迭代及其变体

定义 116.2 (幂迭代, Power Iteration): 对可对角化矩阵 A , 设 $|\lambda_1| > |\lambda_2| \geq \dots \geq |\lambda_n|$ (λ_1 是主特征值)。幂迭代为

$$\mathbf{v}^{(k+1)} = A\mathbf{v}^{(k)} / \|A\mathbf{v}^{(k)}\|$$

$\mathbf{v}^{(k)}$ 收敛到 λ_1 对应的特征向量, 收敛速率为 $|\lambda_2/\lambda_1|^k$ 。Rayleigh 商 $\rho(\mathbf{v}) = \mathbf{v}^T A \mathbf{v} / \mathbf{v}^T \mathbf{v}$ 收敛到 λ_1 。

定义 116.3 (反迭代): 对特征值 μ 附近的特征向量, 反迭代为 $\mathbf{v}^{(k+1)} = (A - \mu I)^{-1} \mathbf{v}^{(k)}$ (解线性系统)。收敛到离 μ 最近的特征值对应的特征向量, 收敛极快。

定义 116.4 (Rayleigh 商迭代): 反迭代 + 动态更新 μ : $\mu_k = \rho(\mathbf{v}^{(k)})$ 。三次收敛 (在对称矩阵情形下)。

0.342.3 116.3 QR 算法

算法 116.1 (QR 算法, 基本形式): $A_0 = A$ 。对 $k = 0, 1, 2, \dots$: 1. 计算 $A_k = Q_k R_k$ (QR 分解) 2. $A_{k+1} = R_k Q_k$

A_k 收敛到拟上三角矩阵 (实 Schur 形式), 对角块给出特征值。

定理 116.4 (QR 算法的收敛性): 若 A 的特征值满足 $|\lambda_1| > |\lambda_2| > \dots > |\lambda_n| > 0$, 则 A_k 的对角线以下元素以 $|\lambda_{i+1}/\lambda_i|^k$ 的速率收敛到 0。

证明: QR 迭代 $A_{k+1} = R_k Q_k$ ($A_k = Q_k R_k$) 等价于 $A_{k+1} = Q_k^* A_k Q_k$, 故 A_k 保持相似。由 $A_k = Q^{(k)} R^{(k)}$ ($Q^{(k)} = Q_0 Q_1 \dots Q_{k-1}$, $R^{(k)} = R_{k-1} \dots R_0$), 且 $A^k = Q^{(k)} R^{(k)}$ 是 A^k 的 QR 分解。设 $A = X \Lambda X^{-1}$ ($\Lambda = \text{diag}(\lambda_i)$)。 $A^k = X \Lambda^k X^{-1} = Q^{(k)} R^{(k)}$ 。令 $X^{-1} = LU$ (带列交换的 LU), 则 $A^k = X \Lambda^k L U = Q^{(k)} R^{(k)}$ 。将 $\Lambda^k L \Lambda^{-k}$ 展开为 $I + O(|\lambda_{i+1}/\lambda_i|^k)$ (严格下三角部分), 由此得 $Q^{(k)} \rightarrow X$ 意义下的收敛, 且 A_k 的对角元 $\rightarrow \lambda_i$, 次对角线以 $|\lambda_{i+1}/\lambda_i|^k$ 速率收敛到零。■

算法 116.2 (实用 QR 算法): 1. 先约化为上 Hessenberg 形式 ($O(n^3)$, 但后续每步仅 $O(n^2)$) 2. 引入位移 (shift) 加速收敛: $A_k - \mu I = Q_k R_k$, $A_{k+1} = R_k Q_k + \mu I$ 3. 使用 Wilkinson 位移 (右下角 2×2 子矩阵的特征值中较近者) 4. 实用中通常 2-3 次迭代就收敛一个特征值

0.342.4 116.4 Jacobi 方法 (对称矩阵)

算法 116.3 (Jacobi 方法): 对对称矩阵 A , 反复应用 Givens 旋转 $J(p, q, \theta)$ 消去非对角元 a_{pq} (旋转角 θ 满足 $\tan 2\theta = 2a_{pq}/(a_{pp} - a_{qq})$)。 $A \leftarrow J^T A J$ 。

定理 116.5 (Jacobi 方法的收敛性): Jacobi 方法二次收敛到对角矩阵 (在每步消去最大非对角元的策略下)。非对角元素的 Frobenius 范数单调递减。

证明: 每步选择最大非对角元 $|a_{pq}|$ ($p < q$), 应用 Givens 旋转 $J(p, q, \theta)$ 使 $a_{pq} = 0$ 。旋转后非对角 Frobenius 范数的变化: $\text{off}(A')^2 = \text{off}(A)^2 - 2|a_{pq}|^2$ (因 $A' = J^T A J$ 仅在 (p, q) 和 (q, p) 位置和 p, q 行/列的对角元有变化)。故 $\text{off}(A_k)$ 单调递减。二次收敛性: 当 A_k 足够接近对角矩阵时, 旋转消去的元素 a_{pq} 被随后旋转恢复的量 $\sim a_{pq}^2$, 导致 $\text{off}(A_{k+n}) \leq C \cdot \text{off}(A_k)^2$ ——二次收敛。具体地, 若 $\text{off}(A_m) \leq \delta$, 则下一步后 $\text{off}(A_{m+1}) \leq 2\delta^2/d$ (d 为特征值最小间隔)。■

0.343 第 312 章：数值积分与微分

数值积分（求积）和数值微分是逼近导数和定积分的算法。本章讨论 Newton-Cotes 公式、Gauss 求积和 Romberg 外推。

0.343.1 117.1 数值积分基础

定义 117.1（求积法则）：求积法则 $Q(f) = \sum_{i=0}^n w_i f(x_i)$ 近似积分 $\int_a^b f(x)dx$ 。 x_i 称为求积节点， w_i 称为求积权。

定义 117.2（代数精度）：求积法则的代数精度为 m ，如果它对所有次数 $\leq m$ 的多项式精确，但对某个 $m+1$ 次多项式不精确。

定理 117.1（Newton-Cotes 公式）：使用等距节点 $x_i = a + ih$ ($h = (b-a)/n$) 的插值型求积： $n=1$ （梯形法则）： $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2}[f(a) + f(b)]$ ，误差 $-\frac{h^3}{12}f''(\xi)$ - $n=2$ （Simpson 法则）： $\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{3}[f(a) + 4f((a+b)/2) + f(b)]$ ，误差 $-\frac{h^5}{90}f^{(4)}(\xi)$ - $n=3$ （Simpson 3/8 法则）：误差 $-\frac{3h^5}{80}f^{(4)}(\xi)$

证明：Newton-Cotes 公式由 Lagrange 插值多项式 p_n 积分得到： $\int_a^b f(x)dx \approx \int_a^b p_n(x)dx = \sum w_i f(x_i)$ ， $w_i = \int_a^b L_i(x)dx$ 。梯形法则 ($n=1$)： p_1 为线性， $\int_a^b p_1 = h(f(a) + f(b))/2$ 。误差 $\int_a^b (f - p_1) = -\frac{1}{2} \int_a^b f''(\xi_x)(x-a)(x-b)dx$ ，由积分中值定理得 $-h^3 f''(\xi)/12$ 。Simpson 法则 ($n=2$)： p_2 为二次， $\int_a^b p_2 = \frac{h}{3}[f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)]$ 。误差 $\int_a^b (f - p_2) = -\frac{1}{24} \int_a^b f^{(4)}(\xi_x)(x-a)(x-\frac{a+b}{2})^2(x-b)dx$ ，化简得 $-h^5 f^{(4)}(\xi)/90$ 。■

定义 117.3（复合求积法则）：将 $[a, b]$ 分为 N 个子区间，每个子区间上应用低阶求积法则： - 复合梯形法则： $T_N = \frac{h}{2}[f(a) + 2\sum_{i=1}^{N-1} f(x_i) + f(b)]$ ， $h = (b-a)/N$ ，误差 $O(h^2)$ - 复合 Simpson 法则：误差 $O(h^4)$

0.343.2 117.2 Gauss 求积

定理 117.2（Gauss 求积）：使用 $n+1$ 个节点的求积法则的代数精度最多为 $2n+1$ 。达到此上界的求积法则称为 Gauss 求积。

证明：上界 $2n+1$ ：构造 $\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)^2 \in \mathcal{P}_{2n+2}$ ， $\omega(x_i) = 0$ 且 $\omega(x) \geq 0$ ，故 $Q(\omega) = \sum w_i \cdot 0 = 0$ ，但 $\int_a^b \omega(x)w(x)dx > 0$ ($w(x)$ 为非负权函数)。故 ω 不被精确积分，代数精度 $\leq 2n+1$ 。Gauss 求积达此界：选择节点为关于 $w(x)$ 的正交多项式 P_{n+1} 的零点，则对任意 $f \in \mathcal{P}_{2n+1}$ ，带余除法 $f = q \cdot P_{n+1} + r$ ($\deg q \leq n$, $\deg r \leq n$)。由正交性 $\int q \cdot P_{n+1} \cdot w = 0$ 。 r 被 Lagrange 插值精确积分，故 $\int fw = \int rw = \sum w_i r(x_i) = \sum w_i f(x_i)$ (因 $P_{n+1}(x_i) = 0$)。■

定理 117.3（Gauss 求积的构造）：Gauss 求积的节点 x_i 是区间 $[a, b]$ 上关于权函数 $w(x)$ 的正交多项式 $P_{n+1}(x)$ 的零点。权 w_i 由插值条件确定。

证明：设 $\{P_k\}$ 为关于权 w 的正交多项式序列。 P_{n+1} 有 $n+1$ 个互异实零点 $x_0, \dots, x_n \in (a, b)$ (正交多项式的标准性质)。定义权 $w_i = \int_a^b L_i(x)w(x)dx$ ，其中 L_i 是 x_i 处的 Lagrange 基函数。对任意 $f \in \mathcal{P}_{2n+1}$ ，如前所述由正交性得 $\int fw = \sum w_i f(x_i)$ ，验证了精度 $2n+1$ 。权的解析公式： $w_i = \frac{\langle P_n, P_n \rangle_w}{P_n(x_i)P_{n+1}'(x_i)}$ (Christoffel-Darboux 公式)。■

0.343.3 117.3 Romberg 外推与自适应求积

定理 117.4 (Euler-Maclaurin 公式): 复合梯形法则的误差有渐近展开

$$T_N = \int_a^b f(x)dx + c_2 h^2 + c_4 h^4 + c_6 h^6 + \dots$$

证明: Euler-Maclaurin 求和公式为 $\sum_{i=1}^{N-1} f(a+ih) = \frac{1}{h} \int_a^b f(x)dx - \frac{f(a)+f(b)}{2} + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k} h^{2k-1}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)) + R_m$, 其中 B_{2k} 为 Bernoulli 数。乘以 h 并整理: $T_N = h(\frac{f(a)}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} f(a+ih) + \frac{f(b)}{2}) = \int_a^b f(x)dx + \sum_{k=1}^m \frac{B_{2k} h^{2k}}{(2k)!} (f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a)) + O(h^{2m+2})$ 。故系数 $c_{2k} = B_{2k}(f^{(2k-1)}(b) - f^{(2k-1)}(a))/(2k)!$ 。由于只有偶次幂, Romberg 外推可行。■

定理 117.5 (Romberg 积分): 利用 Euler-Maclaurin 展开, 通过 Richardson 外推消除低阶误差项:

$$R_{k,0} = T_{2^k}, \quad R_{k,m} = \frac{4^m R_{k,m-1} - R_{k-1,m-1}}{4^m - 1}$$

$R_{n,n}$ 以 $O(h^{2n+2})$ 的精度逼近积分。

证明: 由 Euler-Maclaurin 展开 $T_h = I + c_2 h^2 + c_4 h^4 + \dots$ 。取 h 和 $h/2$ 的两近似:

$$T_h = I + c_2 h^2 + O(h^4), \quad T_{h/2} = I + c_2 h^2/4 + O(h^4)$$

消去 c_2 : $(4T_{h/2} - T_h)/3 = I + O(h^4)$ 。此即 Richardson 外推: $R_{k,1} = (4^1 R_{k,0} - R_{k-1,0})/(4^1 - 1)$ 。一般地, 若 $R_{k,m-1} = I + C_m h_k^{2m} + O(h_k^{2m+2})$ ($h_k = h/2^k$), 则 $R_{k,m} = (4^m R_{k,m-1} - R_{k-1,m-1})/(4^m - 1) = I + O(h_k^{2m+2})$ 。 n 步后 $R_{n,n}$ 消除到 h^{2n+2} 阶。■

定义 117.4 (自适应求积): 在函数变化剧烈处加密节点, 变化平缓处稀疏节点。常用策略: 比较两个不同阶的求积法则 (如 Simpson 和 Boole) 的差异, 若差异超过阈值则细分区间。

0.343.4 117.4 数值微分

定义 117.5 (有限差分公式): - 前向差分: $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$, 误差 $-\frac{h}{2}f''(\xi)$ - 中心差分: $f'(x) \approx \frac{f(x+h)-f(x-h)}{2h}$, 误差 $-\frac{h^2}{6}f'''(\xi)$ - 五点公式: $f'(x) \approx \frac{-f(x+2h)+8f(x+h)-8f(x-h)+f(x-2h)}{12h}$, 误差 $O(h^4)$

命题 117.1 (数值微分的不稳定性): 步长 h 不能无限减小。由于舍入误差 $\sim \varepsilon/h$ (ε 是函数值误差), 总误差 $\approx Ch^p + \varepsilon/h$ 。最优 $h \approx \varepsilon^{1/(p+1)}$ 。

0.344 第 313 章: 常微分方程数值解

本章讨论 ODE 初值问题的数值解法, 包括 Euler 方法、Runge-Kutta 方法和多步法。

0.344.1 118.1 Euler 方法

定义 118.1 (ODE 初值问题): $\dot{y} = f(t, y)$, $y(t_0) = y_0$ 。

定义 118.2 (前向 Euler 方法): $y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n)$ (h 为步长)。局部截断误差 $O(h^2)$, 全局误差 $O(h)$ (一阶方法)。

定义 118.3 (后向 Euler 方法): $y_{n+1} = y_n + hf(t_{n+1}, y_{n+1})$ (隐式方法, 需解方程)。局部截断误差 $O(h^2)$, 全局误差 $O(h)$ (一阶方法)。

定义 118.4 (梯形法则): $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$ (隐式, 二阶方法)。

0.344.2 118.2 Runge-Kutta 方法

定义 118.5 (显式 Runge-Kutta 方法, s 级): s 级显式 RK 方法为

$$k_i = f\left(t_n + c_i h, y_n + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} k_j\right), \quad y_{n+1} = y_n + h \sum_{i=1}^s b_i k_i$$

定理 118.1 (Butcher 障碍): s 级显式 RK 方法的阶 p 满足 $p \leq s$ ($s = 1, 2, 3, 4$), $p \leq s-1$ ($s = 5, 6, 7$), $p \leq s-2$ ($s = 8, 9$) 等。

证明概要 (Butcher 1964-1965): RK 方法的阶条件对应 Butcher 树 (有根树) 上的方程。对 s 级方法, 有 s 个 b_i 和 $s(s-1)/2$ 个 a_{ij} 参数, 但需要满足的方程数由阶条件决定。将阶条件按 Butcher 树组织: 设 t_k 为 k 阶有根树的数量 ($t_1 = 1, t_2 = 1, t_3 = 2, t_4 = 4, t_5 = 9, t_6 = 20, \dots$)。对 $s = 1, 2, 3, 4$, 未知数个数 $\geq$ 方程数, 故 $p_{\max} = s$ 。当 $s = 5$ 时, $t_5 = 9$ 但可用的自由参数仅 7 个 (扣除显式条件的 $a_{ij} = 0, j \geq i$), 故 $p_{\max} = 4$ 。一般地, $s \geq 5$ 时有根树数量的超指数增长造成每个 s 级方法的最大阶严格小于 s 。□

0.344.3 118.3 多步法

定义 118.6 (线性多步法): k 步线性多步法为

$$\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$$

其中 $\alpha_k = 1$, $|\alpha_0| + |\beta_0| > 0$ 。若 $\beta_k = 0$ 则为显式方法, 否则为隐式方法。

定义 118.7 (Adams 方法): - Adams-Bashforth (显式): $\alpha_k = 1$, $\alpha_{k-1} = -1$, 其余 $\alpha_j = 0$ - AB2: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[3f_n - f_{n-1}]$ (二阶) - AB4: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}[55f_n - 59f_{n-1} + 37f_{n-2} - 9f_{n-3}]$ (四阶) - Adams-Moulton (隐式, 通常作为校正步): $\beta_k \neq 0$ - AM4: $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24}[9f_{n+1} + 19f_n - 5f_{n-1} + f_{n-2}]$ (四阶)

0.344.4 118.4 稳定性与刚性方程

定义 118.8 (绝对稳定性区域): 对检验方程 $\dot{y} = \lambda y$ ($\Re(\lambda) < 0$), 数值方法产生 $y_{n+1} = R(z)y_n$, 其中 $z = h\lambda$ 。绝对稳定性区域为 $\{z \in \mathbb{C} : |R(z)| < 1\}$ 。

命题 118.1 (各方法的稳定性区域): - 前向 Euler: $|1+z| < 1$ (圆盘, 半径1, 中心-1) - 后向 Euler: $|1-z| > 1$ (整个左半平面为稳定区域, A-稳定) - 梯形法则: $|(1+z/2)/(1-z/2)| < 1 \iff \Re(z) < 0$ (A-稳定) - RK4: 与显式 Euler 类似但稍大 (有限稳定区域)

定义 118.9 (A-稳定性): 方法称为 **A-稳定的**, 如果其绝对稳定性区域包含整个左半平面 $\{z : \Re(z) < 0\}$ 。

定义 118.10 (刚性方程): 若问题的不同分量以相差极大的速率变化 ($\max |\Re(\lambda)| / \min |\Re(\lambda)| \gg 1$), 则方程为刚性的。显式方法需极小步长, 隐式方法 (A-稳定) 更适用。

定义 118.11 (预测-校正方法): 预测-校正 (Predictor-Corrector, PECE) 方法: 用显式方法预测 y_{n+1}^P , 再用隐式方法校正 y_{n+1} 。例: AB4 预测 + AM4 校正 (均为四阶)。

0.345 第 314 章：数值线性代数精讲

数值线性代数是科学计算中最重要的核心算法集合，大多数大规模科学计算最终归结为线性方程组的求解或特征值问题。

0.345.1 119.1 矩阵分解

定义 119.1 (LU 分解 / LU Decomposition): 将矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 分解为下三角矩阵 L 与上三角矩阵 U 的乘积 $A = LU$ 。这是 Gauss 消去法的矩阵形式——消去过程的乘子按列存储于 L 中，消去结果存于 U 。部分主元策略 (partial pivoting) 引入置换矩阵 P 得 $PA = LU$ ，避免小主元导致的数值不稳定。

定理 119.1 (LU 分解的存在性): 若 A 的所有顺序主子式非零, 则存在唯一的单位下三角矩阵 L 和上三角矩阵 U 使得 $A = LU$ 。

定义 119.2 (Cholesky 分解): 若 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 对称正定, 则存在唯一的下三角矩阵 L (主对角元为正) 使得 $A = LL^T$ 。运算量约为 $\frac{1}{2}n^3$ (LU 分解的一半), 且数值稳定性优良。

定义 119.3 (QR 分解 / QR Decomposition): 将 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ($m \geq n$) 分解为 $A = QR$, 其中 $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 是正交矩阵 ($Q^T Q = I$), $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 是上三角矩阵。构造方法包括:

- **Householder** 反射: $H = I - 2vv^T$ (v 为单位向量)。通过 $n - 1$ 次反射将 A 的列依次消去对角线下方元素
- **Givens** 旋转: $G(i, j, \theta)$ 在 (i, j) 平面上旋转以消去单个元素, 适用于稀疏矩阵和并行计算

定理 119.2 (QR 分解求解最小二乘问题): 对于超定方程组 $\min_x \|Ax - b\|_2$ ($m \geq n$), 令 $A = QR$, $Q^T b = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ ($c \in \mathbb{R}^n$), 则解为 $x = R^{-1}c$, 残差范数为 $\|d\|_2$.

证明: $A = Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix}$, $\|Ax - b\|_2 = \|Q \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} x - b\|_2 = \left\| \begin{pmatrix} R \\ 0 \end{pmatrix} x - Q^T b \right\|_2$ (Q 正交保范)。令 $Q^T b = \begin{pmatrix} \mathbf{c} \\ \mathbf{d} \end{pmatrix}$, 则 $\|Ax - b\|_2^2 = \|R\mathbf{x} - \mathbf{c}\|_2^2 + \|\mathbf{d}\|_2^2$ 。因 R 可逆 (A 满列秩 $\Rightarrow R$ 可逆), 第一项最小值在 $\mathbf{x} = R^{-1}\mathbf{c}$ 处取零, 故最小残差 $\|\mathbf{d}\|_2$ 。■

0.345.2 119.2 特征值算法

定义 119.4 (QR 算法 / Francis, 1961-1962): 对 $A_0 = A$, 迭代执行: 1. 对 $A_k - \mu_k I$ 进行 QR 分解: $A_k - \mu_k I = Q_k R_k$ 2. 重构: $A_{k+1} = R_k Q_k + \mu_k I$

适当地选择位移 μ_k (Wilkinson 位移、Rayleigh 商位移), A_k 收敛到实 Schur 形式 (拟上三角形, 对角块为 1×1 或 2×2), 特征值出现在对角线上。

定义 119.5 (Lanczos 算法 / Lanczos Iteration): 对对称矩阵 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, Lanczos 算法构造 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k(A, v) = \text{span}\{v, Av, A^2v, \dots, A^{k-1}v\}$ 的一组正交基 $\{q_1, \dots, q_k\}$, 满足三对角递推 $AQ_k = Q_k T_k + \beta_k q_{k+1} e_k^T$, 其中 T_k 为对称三对角矩阵。 T_k 的极值特征值在 $k \ll n$ 时即收敛到 A 的极值特征值。

定义 119.6 (Divide-and-Conquer 特征值算法): 将对称三对角矩阵分块为 $T = \begin{pmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix} + \rho vv^T$, 递归计算 T_1 、 T_2 的特征分解, 通过求解 secular 方程 $f(\lambda) = 1 + \rho \sum_{j=1}^n \frac{v_j^2}{d_j - \lambda} = 0$ 合并。总复杂度 $O(n^3)$ 但常数小, LAPACK 中为默认选择。

0.345.3 119.3 Krylov 子空间迭代法

定义 119.7 (共轭梯度法 / CG / Conjugate Gradient): 对对称正定的 $Ax = b$, 共轭梯度法沿着 A -正交 ($p_i^T A p_j = 0$) 的搜索方向迭代:

$$\begin{aligned} r_0 &= b - Ax_0, \quad p_0 = r_0 \\ \alpha_k &= \frac{r_k^T r_k}{p_k^T A p_k} \\ x_{k+1} &= x_k + \alpha_k p_k \\ r_{k+1} &= r_k - \alpha_k A p_k \\ \beta_k &= \frac{r_{k+1}^T r_{k+1}}{r_k^T r_k} \\ p_{k+1} &= r_{k+1} + \beta_k p_k \end{aligned}$$

定理 119.3 (CG 收敛性): 在精确算术下, CG 在至多 n 步给出精确解。第 k 步的误差满足

$$\|x_k - x_*\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa(A)} - 1}{\sqrt{\kappa(A)} + 1} \right)^k \|x_0 - x_*\|_A$$

证明: CG 在 $\mathcal{K}_k$ 中极小化 $\|x - x_*\|_A$, 第 n 步 $\mathcal{K}_n = \mathbb{R}^n$ 必得精确解。误差界: $\|x_k - x_*\|_A = \min_{p \in \mathcal{P}_k, p(0)=1} \|p(A)(x_0 - x_*)\|_A$ 。在特征基下 A 对角化, 问题化为 $\min_{p \in \mathcal{P}_k, p(0)=1} \max_{\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]} |p(\lambda)|$ 。极小化多项式的最优选择是缩放平移的 Chebyshev 多项式: $p_k^*(\lambda) = T_k(\frac{\lambda_{\max} + \lambda_{\min} - 2\lambda}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}) / T_k(\frac{\lambda_{\max} + \lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}})$ 。

对 $\lambda \in [\lambda_{\min}, \lambda_{\max}]$, $|p_k^*(\lambda)| \leq 1/T_k(\frac{\kappa+1}{\kappa-1})$ 。且 $T_k(x) \geq \frac{1}{2}(x + \sqrt{x^2 - 1})^k$ 当 $|x| > 1$, 故 $|p_k^*(\lambda)| \leq 2(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1})^k$, 即得递减因子。■

其中 $\kappa(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \lambda_{\max}/\lambda_{\min}$ 为条件数, $\|x\|_A = \sqrt{x^T A x}$ 。

定义 119.8 (预条件 / Preconditioning): 引入预条件子 $M \approx A$ (M 易于求逆), 求解等价系统 $M^{-1}Ax = M^{-1}b$ 。预条件目的是降低等价系统的条件数。常用预条件子包括 Jacobi (对角)、不完全 Cholesky、多重网格。预条件共轭梯度法 (PCG) 是实际大规模求解的主流方法。

定义 119.9 (GMRES / Generalized Minimal Residual): 对非对称 $Ax = b$, GMRES 在 Krylov 子空间 $\mathcal{K}_k$ 中寻找使残差 $\|b - Ax_k\|_2$ 最小的 $\tilde{x}_k$ 。通过 Arnoldi 迭代构造 $\mathcal{K}_k$ 的正交基, 将最小二乘问题化为小型 Hessenberg 矩阵的最小二乘问题。存储需求随 k 线性增长, 实际使用重启 (restarted) GMRES(m)。

0.346 第 315 章（补充）

计算数学将偏微分方程等连续数学问题转化为离散问题的数学理论，其基础涵盖泛函分析、逼近论和线性代数。本卷建立在数值分析（V23）和微分方程（V18）的基础上，系统建立有限元方法的数学理论、谱方法的逼近性质、多重网格法的收敛性分析，以及守恒律和流体方程的数值格式理论。计算数学的核心在于精度与效率的数学分析——收敛阶、稳定性条件和计算复杂度的严格估计。

0.347 第 316 章：有限元方法理论基础

有限元方法（FEM）是求解偏微分方程最强大的数值工具之一。其核心思想是将问题从无穷维函数空间的强形式转化为有限维子空间中的弱形式（变分形式），从而将 PDE 转化为代数方程组。

0.347.1 277.1 变分原理与弱形式

定义 277.1（抽象变分问题）：设 V 为 Hilbert 空间， $a : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续强制双线性形式， $f \in V'$ 。求 $u \in V$ 使得

$$a(u, v) = f(v), \quad \forall v \in V$$

定理 277.1（Lax-Milgram 引理）：若 a 满足有界性 $|a(u, v)| \leq M\|u\|\|v\|$ 和强制性 $a(u, u) \geq \alpha\|u\|^2$ ($\alpha > 0$)，则变分问题存在唯一解 $u \in V$ 且 $\|u\|_V \leq \frac{1}{\alpha}\|f\|_{V'}$ 。

证明：对固定 $u \in V$ ， $v \mapsto a(u, v)$ 是有界线性的。Riesz 表示定理给出 $Au \in V$ 使 $a(u, v) = \langle Au, v \rangle$ 。 A 有界且 $\langle Au, u \rangle \geq \alpha\|u\|^2$ 导出 A 单射且值域闭。由 Lax-Milgram， A 是满射，故 $Au = \tau(f)$ 唯一可解。■

0.347.2 277.2 有限元离散与 Céa 引理

定义 277.2（Galerkin 逼近）：选取有限维子空间 $V_h \subset V$ ，其中 h 为网格参数。求 $u_h \in V_h$ 使得

$$a(u_h, v_h) = f(v_h), \quad \forall v_h \in V_h$$

定理 277.2（Céa 引理）：设 a 连续强制， u 和 u_h 分别为连续问题和离散问题的解。则

$$\|u - u_h\|_V \leq \frac{M}{\alpha} \inf_{v_h \in V_h} \|u - v_h\|_V$$

即有限元解的误差控制在最佳逼近误差的常数倍之内。

证明：由 Galerkin 正交性 $a(u - u_h, v_h) = 0$ ($\forall v_h \in V_h$)。取 $v_h \in V_h$, $a(u - u_h, u - u_h) = a(u - u_h, u - v_h) \leq M\|u - u_h\|\|u - v_h\|$ 。强制性得 $\alpha\|u - u_h\|^2 \leq M\|u - u_h\|\|u - v_h\|$, 故 $\|u - u_h\| \leq (M/\alpha)\|u - v_h\|$ 。取下确界即得。■

定义 277.3 (Lagrange 有限元空间): 对区域 Ω 的三角剖分 $\mathcal{T}_h$, 定义分片多项式空间

$$V_h^k = \{v_h \in C^0(\bar{\Omega}) : v_h|_K \in P_k(K), \forall K \in \mathcal{T}_h, v_h|_{\partial\Omega} = 0\}$$

其中 P_k 为次数不超过 k 的多项式空间。

定理 277.3 (插值误差估计): 设 $u \in H^{k+1}(\Omega)$, $I_h u$ 为其在 V_h^k 中的节点插值。则

$$\|u - I_h u\|_{L^2} + h\|u - I_h u\|_{H^1} \leq Ch^{k+1}|u|_{H^{k+1}}$$

证明概略：在每个参考元 $\hat{K}$ 上使用 Bramble-Hilbert 引理。对任意 $v \in H^{k+1}(\hat{K})$, $\|v - \hat{I}v\|_{H^1(\hat{K})} \leq C|v|_{H^{k+1}(\hat{K})}$ 。通过尺度变换将参考元估计映射到物理元 K : $\|u - I_h u\|_{H^1(K)} \leq Ch_K^k|u|_{H^{k+1}(K)}$ 。对 L^2 范数同理。求和得整体估计。■

定理 277.4 (有限元误差估计): 对于 Poisson 问题, 若 $u \in H^{k+1}(\Omega) \cap H_0^1(\Omega)$, 用 P_k 有限元离散, 则

$$\|u - u_h\|_{H^1} \leq Ch^k\|u\|_{H^{k+1}}, \quad \|u - u_h\|_{L^2} \leq Ch^{k+1}\|u\|_{H^{k+1}}$$

(L^2 估计通过 Aubin-Nitsche 对偶论证得到)。

证明概略：考虑对偶问题 $-\Delta w = u - u_h$ ($w \in H_0^1$), 其正则性 $\|w\|_{H^2} \leq C\|u - u_h\|_{L^2}$ 。由 Galerkin 正交性 $\|u - u_h\|_{L^2}^2 = a(u - u_h, w) = a(u - u_h, w - w_h) \leq M\|u - u_h\|_{H^1}\|w - w_h\|_{H^1}$ 。取 w_h 为 w 的插值, $\|w - w_h\|_{H^1} \leq Ch\|w\|_{H^2} \leq Ch\|u - u_h\|_{L^2}$ 。结合 H^1 估计得 L^2 收敛阶 $k+1$ 。■

0.347.3 277.3 混合有限元与 inf-sup 条件

定义 277.4 (鞍点问题): 求 $(u, p) \in V \times Q$ 使得

$$a(u, v) + b(v, p) = f(v), \quad b(u, q) = g(q), \quad \forall (v, q) \in V \times Q$$

定理 277.5 (Brezzi 分裂定理 / inf-sup 条件): 鞍点问题适定的充要条件是 inf-sup 条件 (Ladyzhenskaya-Babuška-Brezzi 条件):

$$\inf_{q \in Q} \sup_{v \in V} \frac{b(v, q)}{\|v\|_V \|q\|_Q} \geq \beta > 0$$

这是混合有限元 (如 Stokes 问题和弹性力学问题的稳定化格式) 的理论基石。

证明概略：鞍点问题等价于算子方程 $\mathcal{B}(u, p) = (f, g)$ ，其中 $\mathcal{B} : V \times Q \rightarrow V' \times Q'$ 。inf-sup 条件保证 $\mathcal{B}$ 的伴随算子有界限性下界，从而闭值域定理给出满射性。有限维逼近中离散 inf-sup 条件以一致的 $\beta_h > 0$ 成立是收敛性的关键。■

0.347.4 277.4 自适应有限元与后验误差估计

定义 277.5（后验误差估计子）：对每个单元 $K \in \mathcal{T}_h$ ，残差型后验误差估计子为

$$\eta_K^2 = h_K^2 \|f + \Delta u_h\|_{L^2(K)}^2 + \frac{1}{2} \sum_{e \in \partial K} h_e \|[\nabla u_h \cdot \mathbf{n}_e]\|_{L^2(e)}^2$$

其中 $[\nabla u_h \cdot \mathbf{n}_e]$ 表示跨越单元边界 e 的法向梯度跳跃。

定理 277.6（可靠性与有效性的上下界）：存在常数 C_1, C_2 （与 h 无关）使得

$$C_1 \|u - u_h\|_{H^1} \leq \left(\sum_K \eta_K^2 \right)^{1/2} \leq C_2 \|u - u_h\|_{H^1}$$

后验误差估计的可靠性确保估计是误差的上界，有效性确保估计不会过高估计真实误差。

证明概略：可靠性通过将误差 $e = u - u_h$ 在 Clement 插值的帮助下与单元内部残差和跨单元跳跃联系起来得到。有效性通过每个单元上构造局部泡函数，将残差范数用局部误差控制。两部分共同给出上述双向不等式。■ 基于此的自适应有限元方法对误差较大的单元进行局部加密（ h -细化）或提高多项式次数（ p -细化），从而以最优计算代价达到目标精度。

0.348 第 317 章：谱方法

谱方法利用全局光滑基函数（如 Fourier 级数、Chebyshev 多项式、Legendre 多项式）逼近微分方程的解，在光滑解情形下具有“指数收敛”（谱精度）的卓越性质。

0.348.1 278.1 Fourier 谱方法

定义 278.1（Fourier-Galerkin 方法）：在周期区域 $[0, 2\pi]^d$ 上，取有限维子空间 $V_N = \text{span}\{e^{ik \cdot x} : |k|_\infty \leq N\}$ 。求 $u_N \in V_N$ 使得残差与 V_N 中的检验函数正交。

定理 278.1（谱精度 / 指数收敛）：若 u 是解析的（周期情形下），则 Fourier 谱逼近的误差满足

$$\|u - u_N\|_{H^s} \leq Ce^{-\gamma N} \|u\|_{\text{解析}}, \quad \gamma > 0, s \geq 0$$

与有限元的代数收敛 $\mathcal{O}(h^k)$ 形成鲜明对比。

证明概略：设 u 在复带域 $|\Im(z)| < \gamma$ 内解析。Fourier系数满足 $|\hat{u}_k| \leq Ce^{-\gamma|k|}$ 。截断误差 $\|u - u_N\|_{L^2}^2 = \sum_{|k| > N} |\hat{u}_k|^2 \leq Ce^{-2\gamma N}$ 。由Parseval等式和Sobolev范数的等价性得任意 H^s 范数下的指数收敛。■

0.348.2 278.2 Chebyshev 谱方法与 Gauss 求积

定义 278.2 (Chebyshev 多项式)：在 $[-1, 1]$ 上定义 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$ 。 $\{T_n\}$ 构成加权 $L_w^2(-1, 1)$ ($w(x) = 1/\sqrt{1-x^2}$)的完备正交基。

定理 278.2 (Chebyshev-Gauss-Lobatto 求积公式)： $N+1$ 点 CGL 求积公式 $\int_{-1}^1 f(x)w(x)dx \approx \sum_{j=0}^N w_j f(x_j)$ 对所有次数 $\leq 2N-1$ 的多项式精确成立。节点 $x_j = \cos(\pi j/N)$ 。

证明：CGL 求积公式是 Gauss 型求积的特例。Chebyshev 多项式的正交性 $\int_{-1}^1 T_m T_n w dx = 0$ ($m \neq n$) 保证节点 $x_j = \cos(\pi j/N)$ 为 $T'_N(x) = 0$ 的根。求积公式对次数 $\leq 2N-1$ 的多项式精确，因误差可表为 $f^{(2N)}(\xi)/(2N)! \int_{-1}^1 \prod (x - x_j)^2 w dx$ 。■

0.348.3 278.3 伪谱方法与非线性项处理

定义 278.3 (伪谱方法)：在物理空间(配置点)和谱空间(Fourier/Chebyshev 系数)之间通过快速变换(FFT)来回转换，在物理空间计算非线性项，避免系数空间的卷积运算。

命题 278.1 (去混淆 / 3/2 规则)：对于 Fourier 伪谱方法，若保留 N 个模，为防止二次非线性项的混淆误差，非线性计算应在 $3N/2$ 个点上进行。

证明：两函数 u_N, v_N (最高模 N)的乘积 $u_N v_N$ 的最高模为 $2N$ 。在仅 N 个配置点上采样， $2N$ 模被折叠(aliasing)到低位模态。增加点数至 $3N/2$ ，使得模态高于 $3N/2$ 的 aliasing 不影响 N 以下模态，从而消除混淆误差。■

0.348.4 278.4 谱元法 (Spectral Element Method)

定义 278.4 (谱元法)：谱元法结合了有限元的几何灵活性和谱方法的高精度——将区域分解为若干四边形/六面体单元，在每个单元上使用高阶多项式(通常 $N = 5$ 至 15)和 Gauss-Lobatto-Legendre (GLL)配置点。质量矩阵由于配置点与求积点重合而自然对角化。

定理 278.3 (谱元法的误差估计)：对于 d 维椭圆问题，若解 $u \in H^m(\Omega)$ ，使用 N 次多项式的谱元法， hp -误差估计为

$$\|u - u_{hp}\|_{H^1} \leq C \frac{h^{\min(N+1, m)-1}}{N^{m-1}} \|u\|_{H^m}$$

当解光滑(m 很大)时，增大 N (p -细化)比减小 h (h -细化)能获得更快的收敛速度——这是谱元法相比传统有限元的核心优势。

0.349 第 318 章：多重网格法与预处理

多重网格法是大规模科学计算中求解离散椭圆问题的最快迭代方法之一——其巧妙之处在于利用不同尺度网格之间的信息传递，将迭代法的“光滑”收敛特性转化为“全谱”的最优收敛速度。

0.349.1 279.1 经典迭代法的光滑性质

定义 279.1 (迭代法的矩阵分裂)：求解 $Au = f$ 。分裂 $A = M - N$ (M 可逆)，迭代格式 $u^{(k+1)} = M^{-1}Nu^{(k)} + M^{-1}f$ 。迭代矩阵 $G = M^{-1}N = I - M^{-1}A$ 。

- **Jacobi** 方法： $M = D = \text{diag}(A)$
- **Gauss-Seidel** 方法： $M = D + L$ (下三角)

定理 279.1 (光滑性质)：对 Gauss-Seidel 和加权 Jacobi 迭代，高频误差分量迅速衰减（每次迭代衰减约 $\rho_{\text{high}} \ll 1$ ），而低频误差分量几乎不衰减（ $\rho_{\text{low}} \approx 1$ ）。因此，经典迭代法是优秀的“光滑器”。

证明：以 Poisson 方程离散为例， A 的特征向量为 $\sin(\pi k/(n+1))$ 。Jacobi 迭代矩阵 $G_J = I - \omega D^{-1}A$ 的特征值为 $\lambda_k = 1 - 2\omega \sin^2(\pi k/(2(n+1)))$ 。对高频模 $n/2 \leq k \leq n$ ： $\sin^2 \geq 1/2$ ，取 $\omega = 2/3$ 时 $|\lambda_k| \leq 1/3$ ，每次迭代衰减至多 $1/3$ 。对低频模 $k \ll n$ ： $\sin^2 \approx 0$ ， $|\lambda_k| \approx 1$ ，衰减极慢。Gauss-Seidel 的分析类似，但衰减因子为 $\cos^2(\pi k/(n+1))$ （对高频衰减至多 $1/2$ ）。本质上，光滑算子放大误差的低频分量而消除高频分量。■

0.349.2 279.2 两网格法与多重网格原理

定义 279.2 (两网格法)：(1) 在前处理（光滑）阶段在细网格上执行 ν_1 次 Gauss-Seidel 迭代消除高频误差；(2) 将残差限制到粗网格上求解粗网格校对方程；(3) 将校正延拓回细网格；(4) 在后处理阶段再执行 ν_2 次光滑迭代。

定理 279.2 (两网格收敛因子)：对模型问题（Poisson 方程，一致网格，双线性插值），两网格法的收敛因子满足

$$\rho_{TG} \leq \frac{C}{1+C} < 1$$

与网格尺寸 h 无关。这意味着迭代次数不随问题规模增长而增加（数值可扩展性）。

证明：将误差 e 分解为高频分量 e_H 和低频分量 e_L 。前光滑步（ ν_1 次 Gauss-Seidel）将 e_H 减小到 $\eta^{\nu_1} \|e_H\|$ ($\eta < 1/2$)。粗网格校正步在 $2h$ 网格上精确求解残差方程 $A_{2h}e_{2h} = r_{2h}$ ，通过插值延拓回细网格消除低频分量 e_L 。两步的误差传播算子 M 满足 $\|M\| = \sup_{e \neq 0} \|Me\|_A / \|e\|_A$ ，其中前光滑消除高频的因子 $< \eta^{\nu_1}$ ，粗校正消除低频的因子 $< C_A^{-1}$ （由粗网格逼近性质）。组合后 $\rho_{TG} \leq \eta^{\nu_1} / (1 - \eta^{\nu_1})$ （与 h 无关的常数），实际中 $\rho_{TG} \approx 0.1-0.2$ ($\nu_1 = 1, 2$)。■

定理 279.3 (多重网格复杂度): 对 d 维椭圆问题, 一次 V-循环多重网格迭代的计算复杂度为 $\mathcal{O}(N)$ (N 为未知量总数), 在适当条件下可达到网格无关收敛。完整求解 (达到离散精度) 的复杂度为 $\mathcal{O}(N)$, 这是求解离散椭圆 PDE 的理论下限。

证明: 设最细网格有 N 个未知量。在 V-循环中, 第 l 层网格有 N_l 个未知量 ($N_0 = N$), 标准粗化使 $N_l \approx 2^{-dl}N$ 。每层的光滑步 ($\nu_1 + \nu_2$ 次 Gauss-Seidel) 成本 $\mathcal{O}(N_l)$, 残差限制和校正延拓成本 $\mathcal{O}(N_l)$ 。总成本 $W(N) = \sum_{l=0}^L \mathcal{O}(N_l) = \mathcal{O}(N) \sum_{l=0}^L 2^{-dl} = \mathcal{O}(N)$ (几何级数收敛)。若收敛因子 $\rho < 1$ 与 h 无关, 则达到离散精度需 $\mathcal{O}(\log N)$ 次 V-循环, 总复杂度 $\mathcal{O}(N \log N)$ 。使用完全多重网格 (FMG) 可从粗到细逐层构造初值, 使每次 V-循环收敛到离散精度, 总复杂度 $\mathcal{O}(N)$ 。■

0.349.3 279.3 代数多重网格 (AMG) 方法

定义 279.3 (代数多重网格): 经典多重网格依赖几何网格层级。AMG 直接从系数矩阵 A 的代数结构出发, 通过聚合或匹配算法自动构造粗网格层级, 适用于复杂几何和高度非结构化网格。

定理 279.4 (AMG 的两网格收敛理论): 若 A 是对称正定的 M-矩阵, 则 AMG 的两网格收敛因子 $\leq 1 - 1/\kappa$, 其中 κ 依赖于粗化和插值算子的构造质量。

证明: 设 P 为延拓算子, $R = P^T$ (Galerkin 型), $A_c = RAP$ 。两网格误差传播算子为 $E_{TG} = (I - M^{-1}A)(I - PA_c^{-1}RA)(I - M^{-1}A)$, 其中 M 为光滑算子。对 M-矩阵, $A^{-1} \geq 0$ 且经典 AMG 插值保持正性。由光滑性质 $\|I - M^{-1}A\|_A \leq 1$, 粗校正为 A -正交投影 $\Pi = I - PA_c^{-1}RA$ 。由插值品质不等式 $\|(I - \Pi)e\|_A^2 \leq \kappa^{-1}\|e\|_A^2$ (κ 为粗化比与插值精度的函数), 得 $\|E_{TG}\|_A \leq 1 - 1/\kappa$ 。■

0.349.4 279.4 Krylov 子空间预处理方法

定义 279.4 (Krylov 子空间方法): 对于大型稀疏线性系统 $Au = f$, Krylov 子空间方法在第 m 步寻求 $u_m \in u_0 + \mathcal{K}_m(A, r_0)$, 其中

$$\mathcal{K}_m(A, r_0) = \text{span}\{r_0, Ar_0, A^2r_0, \dots, A^{m-1}r_0\}$$

CG 方法 (共轭梯度法): 当 A 对称正定时, 按 A -范数实现最优逼近。收敛速率 $\|u - u_m\|_A \leq 2 \left(\frac{\sqrt{\kappa}-1}{\sqrt{\kappa}+1} \right)^m \|u - u_0\|_A$, 其中 $\kappa = \kappa_2(A)$ 。

GMRES 方法 (广义极小残量法): 对非对称矩阵, 最小化残差 $\|Au_m - f\|_2$ 在 $\mathcal{K}_m$ 上的投影。

定理 279.5 (预处理的本质): 预处理是将 A 替换为 $P^{-1}A$ (左预处理) 或 AP^{-1} (右预处理), 使得预处理后的矩阵条件数大幅减小。多重网格法作为预处理算子 P^{-1} 与 CG 或 GMRES 结合 (MG-CG、MG-GMRES), 是当前求解大规模稀疏线性系统的最有效策略之一。

0.350 第 319 章：双曲型方程与守恒律数值方法

双曲型方程（波动方程、Euler 方程、浅水波方程等）的数值求解具有特殊的挑战——解可能出现激波等间断，对数值格式的守恒性、熵条件和 TVD（Total Variation Diminishing）性质提出严格要求。

0.350.1 280.1 守恒律与弱解

定义 280.1（标量守恒律）：一维标量守恒律

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0, \quad u(x, 0) = u_0(x)$$

其中 f 为通量函数。即使初始条件光滑，解也可能在有限时间内产生间断（激波），因此需要弱解概念。

定义 280.2（熵条件）：满足守恒律的弱解可能不唯一。物理相关的唯一解由熵条件选取：存在凸熵函数 $U(u)$ 和熵通量 $F(u)$ （ $F' = U' f'$ ），使得熵不等式 $\partial_t U + \partial_x F \leq 0$ 在分布意义下成立。

0.350.2 280.2 Godunov 方法与迎风格式

定义 280.3（数值通量与守恒格式）：守恒格式具有形式

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \frac{\Delta t}{\Delta x} (\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2})$$

其中数值通量 $\hat{f}_{j+1/2} = \hat{f}(u_j^n, u_{j+1}^n)$ 须满足相容性 $\hat{f}(u, u) = f(u)$ 。

定义 280.3a（CFL 条件 / Courant-Friedrichs-Lewy 条件，1928）：对线性对流方程 $u_t + cu_x = 0$ 的显式差分格式，数值依赖域必须包含 PDE 的物理依赖域，否则格式必不稳定。具体地，CFL 条件要求

$$|c| \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$$

推导概要：方程的特征线为 $x = ct + x_0$ ， $u(x, t) = u_0(x - ct)$ ——解在 (x_j, t_{n+1}) 的值完全由初始数据在特征线与 $t = t_n$ 交点处的值决定。数值格式（如迎风格式）中 u_j^{n+1} 仅依赖于 $\{u_{j-1}^n, u_j^n, u_{j+1}^n\}$ （即空间跨度至多为 $2\Delta x$ ）。若物理依赖点 $x_j - c\Delta t$ 不在数值依赖区间 $[x_{j-1}, x_{j+1}]$ 内，即 $|c|\Delta t > \Delta x$ ，则无论数值格式设计如何精良，均无法收敛到真解——此为 CFL 条件的必要性。更一般地，对非线性问题 $u_t + f(u)_x = 0$ ，CFL 条件推广为 $\max |f'(u)| \cdot \Delta t / \Delta x \leq 1$ 。注：CFL 条件是稳定性的必要非充分条件——满足 CFL 条件不保证格式稳定（如中心差分格式），但不满足则必不稳定。□

定理 280.1（Godunov 定理）：线性常系数情形下，单调守恒格式的精度最多为一阶。

证明：设数值通量 $\hat{f}(u_L, u_R)$ 单调（即 $\hat{f}$ 对各变量非减）。对线性对流方程 $u_t + au_x = 0$ ， $\hat{f}(u_L, u_R) = a^+ u_L + a^- u_R$ （ $a^+ = \max(a, 0)$ ， $a^- = \min(a, 0)$ ）是唯一的单调且相容的通量（Godunov 格式即迎风格式）。任何具有二阶精度的线性格式（如 Lax-Wendroff）必含负系数、非单调，在间断处产生振荡。证明核心：若格式具有二阶精度且线性，其修正方程含三阶色散项，在激波处产生 Gibbs 振荡；要消除振荡必须引入足够数值粘性（一阶），破坏了二阶精度。Harten 等人证明：TVD 格式在极值点处退化为一阶——二阶精度与 TVD 性质在光滑极值点处矛盾。■

定义 **280.4** (Godunov 型格式): 在每个单元界面上精确求解 Riemann 问题 (初值间断的守恒律), 然后对解进行单元平均。Riemann 问题的自相似解是 Godunov 方法的核心组成部分。

0.350.3 280.3 高分辨率格式: TVD、ENO、WENO

定义 **280.5** (TVD 格式): 数值格式称为 TVD (Total Variation Diminishing), 若

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n), \quad TV(u) = \sum_j |u_{j+1} - u_j|$$

TVD 条件确保无虚假振荡 (Gibbs 现象被抑制)。

定理 **280.2** (Harten 引理): 若格式可写为 $u_j^{n+1} = u_j^n - C_{j-1/2}(u_j^n - u_{j-1}^n) + D_{j+1/2}(u_{j+1}^n - u_j^n)$ 且 $C_{j-1/2}, D_{j+1/2} \geq 0$, $C_{j-1/2} + D_{j+1/2} \leq 1$, 则该格式是 TVD 的。

证明: 计算总变差 $TV(u^{n+1}) = \sum_j |u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1}|$ 。由格式表达式,

$$u_{j+1}^{n+1} - u_j^{n+1} = (1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2})(u_{j+1}^n - u_j^n) + C_{j-1/2}(u_j^n - u_{j-1}^n) + D_{j+3/2}(u_{j+2}^n - u_{j+1}^n)$$

因系数均非负, 取绝对值并用三角不等式求和, 重排下标后得

$$TV(u^{n+1}) \leq \sum_j (1 - C_{j+1/2} - D_{j+1/2} + C_{j-1/2} + D_{j+1/2}) |u_{j+1}^n - u_j^n|$$

因 $C_{j-1/2}$ 移到第 j 项、 $D_{j+1/2}$ 移到第 j 项后系数和 ≤ 1 , 故 $TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n)$ 。■

定义 **280.6** (ENO 与 WENO 格式): ENO (Essentially Non-Oscillatory) 格式通过自适应选择最光滑的模板构造高阶重构多项式, 避免跨间断插值。WENO (Weighted ENO) 进一步通过凸组合多个模板, 在光滑区域获得更高阶精度, 在间断附近自动降阶——实现了高精度和无振荡的统一。

定理 **280.3** (Lax-Wendroff 定理): 若守恒格式的数值解 u_h 在 $h \rightarrow 0$ 时几乎处处收敛到某个函数 u , 且格式守恒, 则 u 是守恒律的弱解。

证明: 守恒格式 $u_j^{n+1} = u_j^n - \lambda(\hat{f}_{j+1/2} - \hat{f}_{j-1/2})$ ($\lambda = \Delta t / \Delta x$) 乘以试验函数 $\phi(x_j, t_n)$ 并求和, 整理后得离散弱形式:

$$\sum_{j,n} u_j^n \frac{\phi_j^{n+1} - \phi_j^n}{\Delta t} \Delta x \Delta t + \sum_{j,n} \hat{f}_{j+1/2}^n \frac{\phi_{j+1}^n - \phi_j^n}{\Delta x} \Delta x \Delta t + \sum_j u_j^0 \phi_j^0 \Delta x = 0$$

取极限 $h \rightarrow 0$, 由 $u_h \rightarrow u$ a.e. 和 $\hat{f}$ 的相容性 ($\hat{f}(u, u) = f(u)$), 利用控制收敛定理得

$$\int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty (u \partial_t \phi + f(u) \partial_x \phi) dx dt + \int_{-\infty}^\infty u(x, 0) \phi(x, 0) dx = 0$$

即 u 在分布意义下满足守恒律。■

0.350.4 280.4 一维和二维 Euler 方程的数值求解

定义 **280.7** (一维 Euler 方程): 理想气体的 Euler 方程为

$$\frac{\partial}{\partial t} \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ E \end{pmatrix} + \frac{\partial}{\partial x} \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ u(E + p) \end{pmatrix} = 0$$

其中 ρ 为密度, u 为速度, E 为总能量, $p = (\gamma - 1)(E - \frac{1}{2}\rho u^2)$ 为压力 (理想气体状态方程)。

Riemann 问题的波系结构: 一维 Euler 方程的 Riemann 问题产生三种基本波——激波 (shock)、接触间断 (contact discontinuity) 和稀疏波 (rarefaction wave)。精确 Riemann 求解器通过迭代求解非线性方程确定中间状态; 近似 Riemann 求解器 (如 Roe 求解器、HLL/HLLC 求解器) 以较低计算代价获得可接受的精度。二维 Euler 方程的数值求解通常采用维数分裂 (dimensional splitting) 或非结构网格上的有限体积法。

0.351 第 320 章: 计算流体力学数学基础

Navier-Stokes 方程的数值求解涉及不可压缩流、可压缩流和湍流的多尺度建模, 其数学分析是计算数学最具挑战性的领域之一。

0.351.1 281.1 Navier-Stokes 方程的数值挑战

定义 281.1 (不可压缩 Navier-Stokes 方程):

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\nabla p + \nu \Delta \mathbf{u} + \mathbf{f}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

挑战: (1) 不可压缩约束 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 导致速度-压力耦合的鞍点问题——离散化必须满足 inf-sup 条件 (LBB 条件); (2) 高 Reynolds 数下对流项占优, 需要稳定化处理; (3) 湍流的多尺度特性使直接数值模拟 (DNS) 的计算代价极高 ($\propto Re^3$)。

定义 281.2 (无量纲参数): Reynolds 数 $Re = UL/\nu$ 刻画惯性力与粘性力之比。低 Re 为层流 (稳态光滑), 高 Re 为湍流 (非稳态混沌)。另外, Mach 数 $Ma = U/c$ (c 为声速) 判明压缩性—— $Ma < 0.3$ 可视作不可压缩。

0.351.2 281.2 投影法与分步法

定义 281.3 (Chorin-Temam 投影法): (1) 预测步: 忽略压力梯度求解中间速度

$$\frac{\mathbf{u}^* - \mathbf{u}^n}{\Delta t} = \nu \Delta \mathbf{u}^* - (\mathbf{u}^n \cdot \nabla) \mathbf{u}^n + \mathbf{f}$$

(2) 投影步: 将 $\mathbf{u}^*$ 投影到无散度空间 $\mathbf{u}^{n+1} = \mathcal{P}(\mathbf{u}^*)$, 其中 $\mathcal{P} = I - \nabla \Delta^{-1} \nabla \cdot$ (Leray-Helmholtz 投影), 投影步需求解 Poisson 方程 $\Delta \phi = \nabla \cdot \mathbf{u}^*$ 。

定理 **281.1** (投影法的 Helmholtz-Hodge 分解): 对任意充分光滑的向量场 $\mathbf{w}$, 存在唯一正交分解 $\mathbf{w} = \mathbf{u} + \nabla q$, 其中 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\partial\Omega} = 0$ 。投影算子 $\mathcal{P}: \mathbf{w} \mapsto \mathbf{u}$ 是 L^2 正交投影。

证明: 设 q 为 Neumann 问题 $\Delta q = \nabla \cdot \mathbf{w}$ ($\partial q / \partial n = \mathbf{w} \cdot \mathbf{n}$ 在 $\partial\Omega$ 上) 的解, 相容条件 $\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{w} = \int_{\partial\Omega} \mathbf{w} \cdot \mathbf{n}$ 保证解存在 (差常数)。定义 $\mathbf{u} = \mathbf{w} - \nabla q$, 则 $\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ 且 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\partial\Omega} = 0$ 。正交性: 对任意满足 $\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = 0$ 的 $\mathbf{v}$, $\int_{\Omega} \mathbf{u} \cdot \nabla q = -\int_{\Omega} (\nabla \cdot \mathbf{u})q + \int_{\partial\Omega} (\mathbf{u} \cdot \mathbf{n})q = 0$, 故 $\mathbf{u} \perp \nabla q$ (L^2 内积), 即 $\mathcal{P}$ 为正交投影。唯一性来自 Poisson 方程解的唯一性。■

定理 **281.2** (投影法的精度): 标准 Chorin 投影法对速度是一阶时间精度的。通过引入压力的时间外推 (如压力校正投影法或旋转投影法), 可将时间精度提升至二阶。

证明: Chorin 投影法为: $(u^* - u^n)/\Delta t - \nu \Delta u^* = -(u^n \cdot \nabla)u^n + f^n$, $u^{n+1} = u^* - \Delta t \nabla p^{n+1}$, $\nabla \cdot u^{n+1} = 0$ 。将两式合并: $(u^{n+1} - u^n)/\Delta t + \nabla p^{n+1} - \nu \Delta u^* = -(u^n \cdot \nabla)u^n + f^n$ 。由于 $\Delta u^* = \Delta(u^{n+1} + \Delta t \nabla p^{n+1}) = \Delta u^{n+1} + \Delta t \Delta \nabla p^{n+1}$, 与真解比较得 $O(\Delta t)$ 局部截断误差 (压力的时间滞后)。旋转投影法中将 ∇p 替换为 $\nabla \times \nabla \times u$ 形式处理涡量边界, 消除 $\Delta t \Delta \nabla p$ 项, 恢复 $O(\Delta t^2)$ 精度。■

注 **281.1** (旋转投影法 / Rotational Projection Method): 标准投影法的 Helmholtz-Hodge 分解中, 压力项采用 ∇p 的形式, 导致边界层误差积累限制时间精度。旋转投影法 (Timmermans-Mineev-Van De Vosse 1996, Guermond-Shen 2006) 将压力梯度替换为 $\nabla \times \nabla \times$ 形式 (利用恒等式 $\Delta = \nabla(\nabla \cdot) - \nabla \times \nabla \times$), 通过显式处置涡量边界条件, 消除了标准投影法在无滑移边界上产生的法向压力梯度的人工边界层, 从而将整体时间精度提升至二阶。该方法在旋转坐标系 (rotational form of Navier-Stokes) 下自然导出, 故名“旋转投影法”。

0.351.3 281.3 稳定化有限元方法

定义 **281.4** (对流-扩散方程): $-\varepsilon \Delta u + \mathbf{b} \cdot \nabla u = f$ 。当 Péclet 数 $Pe = \|\mathbf{b}\|h/(2\varepsilon) > 1$ 时, 标准 Galerkin 方法产生非物理振荡。需引入稳定化。

SUPG (Streamline Upwind Petrov-Galerkin) 方法: 修改检验函数 $v \mapsto v + \tau \mathbf{b} \cdot \nabla v$, 沿流线方向增加人工扩散而不破坏精度。 τ 的选取通过误差分析确定:

$$\tau_K = \frac{h_K}{2\|\mathbf{b}\|} \left(\coth Pe_K - \frac{1}{Pe_K} \right)$$

其中 $Pe_K = \|\mathbf{b}\|h_K/(2\varepsilon)$ 为单元 Péclet 数。该公式的含义为: 当对流占优时 ($Pe_K \gg 1, \coth Pe_K \rightarrow 1$), $\tau_K \approx h_K/(2\|\mathbf{b}\|)$, 沿流线方向引入的稳定化量与局部网格尺寸和流速匹配; 当扩散占优时 ($Pe_K \rightarrow 0, \coth Pe_K - 1/Pe_K \approx Pe_K/3$), $\tau_K \approx \varepsilon h_K^2/(6\|\mathbf{b}\|^2)$, 稳定化自动减弱以避免过度扩散。 τ_K 的这一双渐近公式确保 SUPG 在从纯对流到纯扩散的整个参数范围内都表现最优。

GLS (Galerkin Least-Squares) 方法: 在变分形式中加入最小二乘项 $\sum_K \tau_K (\mathcal{L}v, \mathcal{L}u - f)_K$, 同时稳定对流项和压力项, 适用于多物理场耦合的复杂情形。

0.351.4 281.4 湍流模型与 LES

定义 **281.5** (大涡模拟 / LES): 不直接求解所有尺度的湍流运动, 而是通过滤波操作 $\bar{u}(\mathbf{x}) = \int G(\mathbf{x} - \xi)u(\xi)d\xi$ 分离大尺度 (可解析尺度) 和小尺度 (亚格子尺度), 并对亚格子应力建立封闭模型。

Smagorinsky 模型：涡粘性假设

$$\tau_{ij} - \frac{1}{3}\tau_{kk}\delta_{ij} = -2\nu_t\bar{S}_{ij}, \quad \nu_t = (C_s\Delta)^2|\bar{S}|$$

其中 $\bar{S}_{ij} = \frac{1}{2}(\partial\bar{u}_i/\partial x_j + \partial\bar{u}_j/\partial x_i)$ 为滤波后的应变率张量, $|\bar{S}| = \sqrt{2\bar{S}_{ij}\bar{S}_{ij}}$, $C_s \approx 0.1-0.2$ 为 Smagorinsky 常数, Δ 为滤波宽度。

RANS (Reynolds-Averaged Navier-Stokes) 方法：将瞬时量分解为时间平均和脉动量 ($u = \bar{u} + u'$), 得到 Reynolds 平均方程——包含 Reynolds 应力张量 $\overline{u'_i u'_j}$ 需湍流模型封闭 (如 $k-\varepsilon$ 模型、 $k-\omega$ SST 模型)。

定理 281.3 (DNS 的计算代价)：对均匀各向同性湍流, 直接数值模拟 (DNS) 的空间自由度 $N \propto Re^{9/4}$, 计算代价 $\propto Re^3$ 。这意味着 Re 每增大 10 倍, 计算量增大约 1000 倍——这解释了为何 DNS 目前仅限于低至中等 Reynolds 数的流动。

证明：Kolmogorov 尺度 $\eta \sim L \cdot Re^{-3/4}$ (L 为积分尺度)。DNS 需解析所有尺度到 Kolmogorov 耗散尺度, 故空间网格间距 $h \sim \eta$ 。三维网格点数 $N \sim (L/h)^3 \sim Re^{9/4}$ 。时间步长受 CFL 条件和 Kolmogorov 时间尺度 $\tau_\eta \sim \eta/u_\eta$ ($u_\eta \sim URe^{-1/4}$) 限制: $\Delta t \sim \tau_\eta \sim (L/U)Re^{-1/2}$ 。总积分时间 $T \sim L/U$ 。故时间步数 $N_t \sim T/\Delta t \sim Re^{1/2}$ 。每步计算量 $\sim N$ (对谱方法为 $N \log N$), 总运算量 $\sim N \cdot N_t \sim Re^{9/4} \cdot Re^{1/2} = Re^{11/4} \approx Re^3$ (含常数因子)。■

0.351.5 结语

计算数学将泛函分析、PDE 理论和线性代数的数学结构转化为可分析的算法框架。从有限元的 Sobolev 空间理论到多重网格的 $\mathcal{O}(N)$ 复杂度, 从双曲守恒律的熵条件到 Navier-Stokes 的投影法——计算数学的每一步发展都建立在严格的数学理论基础之上。

0.352 第 321 章（补充）

逼近论研究用简单函数（多项式、有理函数、样条、小波等）逼近复杂函数的理论和方法。从 Weierstrass 逼近定理到 Chebyshev 最佳逼近，从有理逼近与 Pade 逼近到样条与小波，逼近论为数值计算、信号处理和机器学习提供了坚实的数学基础。本卷系统建立最佳逼近的存在性与唯一性理论、多项式逼近的 Jackson 与 Bernstein 定理、有理逼近、样条插值与光滑性、小波的多分辨分析框架，以及径向基函数与高维逼近方法。

卷序说明：本章节号（Ch 277-211）反映其在全书逻辑链中的位置。物理卷序上本卷位于 V52，作为逼近论方向的专题补充卷。

0.353 第 322 章：Weierstrass 逼近定理与 Jackson 定理

Weierstrass 逼近定理（1885）是逼近论的奠基性结果——它断言闭区间上的任何连续函数均可被多项式一致逼近。Bernstein（1912）给出了一个构造性的概率证明，开创了用 Bernstein 多项式逼近连续函数的先河。Jackson 定理（1911）进一步建立了光滑性与逼近阶之间的定量关系。

0.353.1 208.1 Weierstrass 第一逼近定理

定理 208.1（Weierstrass 第一逼近定理，1885）：设 $f \in C[a, b]$ 。则对任意 $\varepsilon > 0$ ，存在多项式 $p(x)$ 使得

$$\max_{x \in [a, b]} |f(x) - p(x)| < \varepsilon$$

即多项式空间 $\mathcal{P}$ 在 $C[a, b]$ （一致范数拓扑）中稠密。

证明：先考虑 $[a, b] = [0, 1]$ 。用 Bernstein 多项式 $B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f(k/n) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}$ 逼近 f 。由概率解释 $B_n(f; x) = \mathbb{E}[f(S_n/n)]$ （ $S_n \sim \text{Bin}(n, x)$ ），

$$|f(x) - B_n(f; x)| \leq \mathbb{E}|f(x) - f(S_n/n)| \leq \varepsilon + 2\|f\|_\infty \cdot \mathbb{P}(|S_n/n - x| \geq \delta)$$

由 Chebyshev 不等式 $\mathbb{P}(|S_n/n - x| \geq \delta) \leq x(1-x)/(n\delta^2) \leq 1/(4n\delta^2)$ 。取 $n > \|f\|_\infty/(2\varepsilon\delta^2)$ 即得 $\|f - B_n(f)\|_\infty < 2\varepsilon$ 。对一般 $[a, b]$ 通过线性变换 $x \mapsto a + (b-a)x$ 化归。■

0.353.2 208.2 Bernstein 多项式与构造性证明

定义 **208.1** (Bernstein 多项式, 1912): 设 $f \in C[0, 1]$ 。 f 的 n 次 **Bernstein** 多项式定义为

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k}, \quad x \in [0, 1]$$

注意 $B_n(f; x)$ 恰为二项分布 $\text{Bin}(n, x)$ 下 $f(k/n)$ 的数学期望 $\mathbb{E}_x[f(S_n/n)]$, 其中 $S_n \sim \text{Bin}(n, x)$ 。这赋予 Bernstein 多项式自然的概率解释。

定理 **208.2** (Bernstein 多项式的收敛性): 对任意 $f \in C[0, 1]$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{x \in [0, 1]} |f(x) - B_n(f; x)| = 0$$

证明 (基于概率论): 由一致连续性, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使得 $|x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$ 。记 $M = \|f\|_\infty$ 。则

$$\begin{aligned} |f(x) - B_n(f; x)| &= \left| \mathbb{E}_x \left[f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right] \right| \\ &\leq \mathbb{E}_x \left| f\left(\frac{S_n}{n}\right) - f(x) \right| \cdot [\mathbf{1}_{\{|S_n/n - x| < \delta\}} + \mathbf{1}_{\{|S_n/n - x| \geq \delta\}}] \\ &\leq \varepsilon + 2M \cdot \mathbb{P}_x \left(\left| \frac{S_n}{n} - x \right| \geq \delta \right) \end{aligned}$$

由 Chebyshev 不等式, $\mathbb{P}_x(|S_n/n - x| \geq \delta) \leq \frac{\text{Var}(S_n/n)}{\delta^2} = \frac{x(1-x)}{n\delta^2} \leq \frac{1}{4n\delta^2}$ 。因此

$$\max_{x \in [0, 1]} |f(x) - B_n(f; x)| \leq \varepsilon + \frac{M}{2n\delta^2}$$

取 $n > M/(2\varepsilon\delta^2)$ 即得 $\|f - B_n(f)\|_\infty < 2\varepsilon$ 。□

注 **208.1** (Bernstein 多项式的局限): 尽管 Bernstein 多项式给出了一致收敛的构造性证明, 但其收敛速度很慢——对被逼近函数 f 即使非常光滑 (如 $f(x) = x^2$), 误差也仅为 $O(1/n)$ (而非 $O(1/n^2)$ 或更快)。这促使后人寻求更高效的逼近方法 (如 Chebyshev 多项式插值、Jackson 定理等)。

推论 **208.1** (推广到一般区间): 对 $f \in C[a, b]$, 通过线性变换 $t = (x - a)/(b - a)$ 将 $[a, b]$ 映射到 $[0, 1]$, 即得 $[a, b]$ 上的 Weierstrass 逼近定理。

0.353.3 208.3 Jackson 定理——直接定理

Weierstrass 定理回答了“是否存在多项式逼近”的问题, Jackson 定理进一步回答了“误差随多项式次数如何衰减”的定量问题。

定理 **208.3** (Jackson 定理 / 直接定理, Jackson 1911): 设 $f \in C^r[-1, 1]$ 。则对任意正整数 $n \geq r$, 存在次数不超过 n 的多项式 p_n 使得

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{C_r}{n^r} \cdot \omega\left(f^{(r)}; \frac{1}{n}\right)$$

其中 $\omega(g; \delta) = \sup_{|x-y| \leq \delta} |g(x) - g(y)|$ 为连续模 (modulus of continuity), C_r 为仅依赖于 r 的常数。

特别地, 若 $f^{(r)} \in \text{Lip}_\alpha$ (α -Holder 连续, $0 < \alpha \leq 1$), 则

$$\|f - p_n\|_\infty \leq \frac{C_{r,\alpha}}{n^{r+\alpha}}$$

证明：核心工具是 Jackson 核 $J_n(x) = c_n(\sin(nx/2)/\sin(x/2))^{2m}$ ($m > r$)，满足 $\int_{-\pi}^{\pi} J_n = 1$ 且 J_n 的矩 $\int_{-\pi}^{\pi} t^k J_n(t) dt = 0$ ($k = 1, \dots, 2m-2$)。令 $p_n(x) = \int_{-\pi}^{\pi} f(\cos(t+\arccos x)) J_n(t+\arccos x) dt$ (经过变量变换后)，则 p_n 为次数 $\leq n$ 的三角多项式。由矩性质和 Taylor 展开， $\|f - p_n\|_{\infty} \leq C n^{-r} \omega(f^{(r)}; 1/n)$ 。常数 C_r 由 Jackson 核的 L^1 矩控制。■

定理 208.4 (Jackson 定理的简化形式)：设 $f \in C^k[-1, 1]$ 。则存在仅依赖于 k 的常数 C_k 使得对任意 $n \geq k$,

$$E_n(f) := \inf_{p \in \mathcal{P}_n} \|f - p\|_{\infty} \leq \frac{C_k}{n^k} \cdot \omega\left(f^{(k)}; \frac{1}{n}\right)$$

证明：这是定理 208.3 的直接推论：取 $r = k$ ，由最佳逼近的最小性 $E_n(f) \leq \|f - p_n\|_{\infty}$ ，定理 208.3 保证存在 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 使右端成立。■

推论 208.2 (光滑性 $\Rightarrow$ 逼近阶)：若 $f \in C^r[-1, 1]$ 且 $f^{(r)}$ 满足 Lipschitz 条件，则 $E_n(f) = O(n^{-r-1})$ 。光滑性越高，多项式逼近的代数收敛阶越高。

评注 208.1 (Jackson 定理的意义)：Jackson 定理精确刻画了“函数的可微性阶数 r 决定多项式最佳逼近的代数收敛阶 $\geq r + 1$ ”。这是逼近论中直接定理 (direct theorem) 的核心——从函数的光滑性信息推断最佳逼近的收敛速率。反方向的逆定理 (Bernstein / Stechkin 逆定理) 则从逼近速率反推函数的光滑性，两者共同构成完整的逼近论等价关系。

0.354 第 323 章：有理逼近与 Padé 逼近

有理函数逼近通常比多项式逼近更高效，特别是在函数有极点时。Padé 逼近通过匹配 Taylor 系数构造最优有理逼近。

0.354.1 209.1 有理逼近的基本理论

定义 209.1 (有理函数)： $[m/n]$ 型有理函数为 $r(x) = p_m(x)/q_n(x)$ ，其中 $p_m \in \mathcal{P}_m$, $q_n \in \mathcal{P}_n$ ($q_n \not\equiv 0$)。

定义 209.2 (有理最佳逼近)： $f \in C[a, b]$ 在 $\mathcal{R}_{m,n}$ ($[m/n]$ 型有理函数全体) 中的最佳一致有理逼近 r^* 满足

$$\|f - r^*\|_{\infty} = \inf_{r \in \mathcal{R}_{m,n}} \|f - r\|_{\infty}$$

定理 209.1 (有理逼近的 Chebyshev 交替定理)： $r^* \in \mathcal{R}_{m,n}$ 是 f 的最佳一致有理逼近当且仅当 $f - r^*$ 在 $[a, b]$ 上至少存在 $m + n + 2 - d$ 个点的交替点集，其中 $d = \min(m - \deg p^*, n - \deg q^*)$ 。

证明: 必要性: 若无足够交替点, 则可构造扰动 $h \in \mathcal{R}_{m,n}$ 使 $\|f - (r^* + \epsilon h)\|_\infty < \|f - r^*\|_\infty$, 与最佳性矛盾。充分性: 由 Haar 条件—— $\mathcal{R}_{m,n}$ 在非退化情形下构成 Chebyshev 系统, 交替点集的存在性蕴含最佳逼近的唯一性。设交替点 $x_1 < \dots < x_N$ ($N = m + n + 2 - d$), 误差 $e(x_k) = \pm(-1)^k E$ 。对任意 $r \in \mathcal{R}_{m,n}$, 若 $\|f - r\|_\infty < E$, 则 $r - r^*$ 在交替点处与 $f - r^*$ 同号, 由零点计数 $r - r^*$ 有 $N - 1 = m + n + 1 - d$ 个零点, 而 $\dim \mathcal{R}_{m,n} = m + n + 1 - d$, 故 $r = r^*$ 。■

定理 209.2 (Newman 定理, 1964): $|x|$ 在 $[-1, 1]$ 上的有理逼近收敛速率远快于多项式逼近:

$$\min_{r \in \mathcal{R}_{n,n}} \| |x| - r(x) \|_\infty \leq 3e^{-\sqrt{n}}$$

而多项式逼近的速率仅为 $O(1/n)$ 。这展示了有理逼近在处理非光滑函数时的巨大优势。

证明: Newman 构造了一族有理函数 $r_n(x) = x(p(x) - p(-x)) / (p(x) + p(-x))$, 其中 $p(x) = \prod_{k=1}^n (1 + x^{2k-1} e^{-\sqrt{n}})$ 。通过估计 $r_n(x)$ 与 $|x|$ 的差值并利用 Chebyshev 多项式的最优性质, 可证 $\| |x| - r_n(x) \|_\infty \leq 3e^{-\sqrt{n}}$ 。关键是 $p(x)/p(-x)$ 在 $[-1, 1]$ 上逼近 $\operatorname{sgn}(x)$, 从而 $x \cdot (p(x) - p(-x)) / (p(x) + p(-x))$ 逼近 $|x|$ 。
lacksquare

0.354.2 209.2 Padé 逼近

定义 209.3 (Padé 逼近, 1892): 设 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$ 在 0 处解析。 $[m/n]$ 型 Padé 逼近 $r_{m,n}(z) = p_m(z)/q_n(z)$ ($q_n(0) = 1$) 满足

$$f(z) - r_{m,n}(z) = O(z^{m+n+1}) \quad (z \rightarrow 0)$$

即 Padé 逼近匹配 f 在 0 处的 Taylor 系数的前 $m + n + 1$ 项。

定理 209.3 (Padé 逼近的构造): Padé 逼近的系数通过求解线性方程组确定:

$$c_0 q_0 = p_0$$

$$c_1 q_0 + c_0 q_1 = p_1$$

$$\vdots$$

其中 $q_j = 0$ ($j > n$), $p_j = 0$ ($j > m$)。 q_j 的确定需要求解 Hankel 矩阵方程组。

证明: 设 $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k$, $r_{m,n} = p_m/q_n$, $q_n(0) = 1$ 。条件 $f(z) - r_{m,n}(z) = O(z^{m+n+1})$ 展开为 $\sum_{k=0}^{\infty} c_k z^k \cdot \sum_{j=0}^n q_j z^j - \sum_{i=0}^m p_i z^i = O(z^{m+n+1})$ 。比较 z^k 系数 ($k = 0, \dots, m+n$) 得 $m+n+1$ 个线性方程: 对 $k = 0, \dots, m$: $\sum_{j=0}^{\min(k,n)} c_{k-j} q_j = p_k$; 对 $k = m+1, \dots, m+n$: $\sum_{j=0}^{\min(k,n)} c_{k-j} q_j = 0$ 。后 n 个方程为 $q_1, \dots, q_n$ 的 Hankel 线性方程组 $\mathbf{H}_n \mathbf{q} = -\mathbf{c}'$ ($\mathbf{H}_n$ 为 $n \times n$ Hankel 矩阵, $H_{ij} = c_{m+i-j+1}$)。求解后代入前 $m+1$ 个方程得 p_i 。
lacksquare

定义 209.4 (Padé 表): $[m/n]$ Padé 逼近的二维阵列称为 Padé 表。Padé 表的对角线 $[n/n]$ (对角线 Padé 逼近) 和次对角线 $[n-1/n]$ 具有特别的重要性。

0.354.3 209.3 Padé 逼近的收敛性

定理 **209.4** (Padé 逼近的收敛性, Nuttall-Pommerenke 定理): 对大部分亚纯函数, 对角线 Padé 序列 $[n/n]$ 在容量意义下收敛到 f (在极点以外的区域)。Padé 逼近自然地捕捉了函数的极点。

证明: 设 f 在 $\mathbb{C} \setminus E$ 上亚纯 (E 为零容量集)。对角线 Padé 序列 $[n/n]_f$ 的极点依极限分布收敛到 f 的奇异性集的最小容量支撑 (Stahl 紧集)。由 Nuttall-Pommerenke 的奇异性理论, $[n/n]_f$ 在紧子集上一致收敛到 f (极点除外)。核心工具为 Padé 分母的正交性和 Riemann-Hilbert 问题的渐近分析。 *lacksquare*

定理 **209.5** (Stahl 定理, 1986): 对具有分支切割的代数函数, 对角线 Padé 逼近的极限在容量意义下存在, 且极点的极限分布由 f 的奇异性的最小容量集合给出。

证明: 设 f 为代数函数 (满足 $P(z, f(z)) = 0$, P 为多项式), 具有分支切割。Stahl 证明了 Padé 极点的极限测度 λ 是唯一的最小化 $I(\mu) = \iint \log |z - w|^{-1} d\mu(z) d\mu(w)$ 的测度, 支撑在 f 的奇异性集 S 上, 且满足 $\partial g_\lambda / \partial n_+ = \partial g_\lambda / \partial n_-$ (对称平衡条件)。由位势理论, 该对称条件等价于 S 是紧集 S_0 中使 $\text{cap}(S_0)$ 最小化的集合。 *lacksquare*

定义 **209.5** (Padé 逼近与连分式): Padé 逼近与连分式展开有自然联系。 $[n/n]$ 和 $[n-1/n]$ Padé 逼近是函数连分式展开的截断。

0.355 第 324 章: 样条与小波

样条是分段多项式函数, 具有优良的逼近性质和计算效率。小波是时间-频率局部化的基函数, 是信号处理的核心工具。

0.355.1 210.1 样条函数

定义 **210.1** (k 次样条): 给定节点 $a = x_0 < x_1 < \dots < x_N = b$, k 次样条函数 $s(x)$ 满足: 1. s 在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上是次数 $\leq k$ 的多项式 2. $s \in C^{k-1}[a, b]$ ($k-1$ 阶连续可微)

定义 **210.2** (自然三次样条): 自然三次样条 ($k=3$) 是满足端点条件 $s''(a) = s''(b) = 0$ 的三次样条。

定理 **210.1** (样条插值的最优性质): 在所有满足插值条件 $s(x_i) = f(x_i)$ 且 $s'' \in L^2[a, b]$ 的函数中, 自然三次样条插值极小化弯曲能量

$$E(s) = \int_a^b |s''(x)|^2 dx$$

证明: 设 s 为自然三次样条插值, g 为任意 $C^2[a, b]$ 函数满足 $g(x_i) = f(x_i)$ 。令 $h = g - s$, $h(x_i) = 0$ 。分部积分:

$$\int_a^b s''(x)h''(x)dx = [s''(x)h'(x)]_a^b - \int_a^b s'''(x)h'(x)dx$$

因 s''' 在子区间上为常数且 $h(x_i) = 0$, 积分为零。又 $s''(a) = s''(b) = 0$, 故 $\int_a^b s''h'' = 0$ 。于是

$$\int_a^b |g''|^2 = \int_a^b |s'' + h''|^2 = \int_a^b |s''|^2 + \int_a^b |h''|^2 \geq \int_a^b |s''|^2$$

等号成立当且仅当 $h'' \equiv 0$, 即 h 线性, 结合 $h(x_i) = 0$ 得 $h \equiv 0$ 。故 $g = s$ 时能量最小。 *lacksquare*

定理 210.2 (样条逼近的误差估计): 对 $f \in C^4[a, b]$, 三次样条插值 s 满足

$$\|f - s\|_\infty \leq \frac{5}{384} \|f^{(4)}\|_\infty h^4, \quad \|f' - s'\|_\infty \leq \frac{1}{24} \|f^{(4)}\|_\infty h^3$$

其中 $h = \max_i (x_{i+1} - x_i)$ 。

证明: 设 s 为 f 的三次样条插值。在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上, $f - s$ 在 x_i 和 x_{i+1} 处为零。由三次 Hermite 插值的误差公式,

$$|f(x) - s(x)| \leq \frac{1}{384} h_i^4 \|f^{(4)}\|_{L^\infty[x_i, x_{i+1}]}$$

其中 $h_i = x_{i+1} - x_i$ 。对导数 $f' - s'$, 误差为 $h_i^3 \|f^{(4)}\|_\infty / 24$ 。取 $h = \max_i h_i$, 全局误差为上述常数乘以 h^4 和 h^3 。常数 $5/384$ 来自对分段误差的最坏情况估计和边界条件的优化。 *lacksquare*

0.355.2 210.2 B-样条基

定义 210.3 (B-样条, Cox-de Boor 递推, 1972): k 次 B-样条 $B_{i,k}(x)$ 由递推定义:

$$B_{i,0}(x) = \begin{cases} 1 & x \in [x_i, x_{i+1}) \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

$$B_{i,k}(x) = \frac{x - x_i}{x_{i+k} - x_i} B_{i,k-1}(x) + \frac{x_{i+k+1} - x}{x_{i+k+1} - x_{i+1}} B_{i+1,k-1}(x)$$

命题 210.1 (B-样条的性质): - 局部支撑: $B_{i,k}(x)$ 仅在 $[x_i, x_{i+k+1}]$ 上非零 - 非负性: $B_{i,k}(x) \geq 0$ - 单位分解: $\sum_i B_{i,k}(x) = 1$ (对所有 x) - 线性无关: $\{B_{i,k}\}$ 是 k 次样条空间的基

定理 210.3 (B-样条的导数): $B'_{i,k}(x) = \frac{k}{x_{i+k} - x_i} B_{i,k-1}(x) - \frac{k}{x_{i+k+1} - x_{i+1}} B_{i+1,k-1}(x)$ 。

证明: 对 Cox-de Boor 递推式求导:

$$B'_{i,k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} B_{i,k-1}(x) + \frac{x - x_i}{x_{i+k} - x_i} B'_{i,k-1}(x) - \frac{1}{x_{i+k+1} - x_{i+1}} B_{i+1,k-1}(x) + \frac{x_{i+k+1} - x}{x_{i+k+1} - x_{i+1}} B'_{i+1,k-1}(x)$$

利用 B-样条的递推对低一次 B-样条求导的公式 $B'_{j,k-1}(x) = \frac{k-1}{x_{j+k-1} - x_j} B_{j,k-2}(x) - \frac{k-1}{x_{j+k} - x_{j+1}} B_{j+1,k-2}(x)$, 代入并整理即得 $B'_{i,k}(x) = \frac{k}{x_{i+k} - x_i} B_{i,k-1}(x) - \frac{k}{x_{i+k+1} - x_{i+1}} B_{i+1,k-1}(x)$ 。由归纳法可证。 *lacksquare*

0.355.3 210.3 小波分析

定义 **210.4** (多分辨分析, Mallat 1989): $L^2(\mathbb{R})$ 的多分辨分析 (MRA) 是一列闭子空间 $\cdots \subset V_{-1} \subset V_0 \subset V_1 \subset \cdots$ 满足: 1. $\bigcup V_j$ 在 $L^2(\mathbb{R})$ 中稠密, $\bigcap V_j = \{0\}$ 2. $f(x) \in V_j \iff f(2x) \in V_{j+1}$ 3. 存在缩放函数 (尺度函数) $\phi \in V_0$, 其整数平移构成 V_0 的规范正交基

定义 **210.5** (小波函数): 设 W_j 是 V_j 在 V_{j+1} 中的正交补 ($V_{j+1} = V_j \oplus W_j$)。小波函数 (母小波) $\psi \in W_0$, 其整数平移构成 W_0 的规范正交基。 $\{\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\psi(2^jx - k)\}_{j,k \in \mathbb{Z}}$ 构成 $L^2(\mathbb{R})$ 的规范正交基。

定理 **210.4** (Daubechies 小波, 1988): 存在具有紧支撑的任意高阶光滑小波函数。Daubechies 小波 ψ_N 的支撑为 $[0, 2N-1]$, 具有 N 个消失矩: $\int x^k \psi_N(x) dx = 0$ ($k = 0, \dots, N-1$)。

证明: Daubechies 的构造基于二尺度方程 $\phi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=0}^{2N-1} h_k \phi(2x - k)$ 和小波方程 $\psi(x) = \sqrt{2} \sum_{k=0}^{2N-1} g_k \phi(2x - k)$ ($g_k = (-1)^k h_{2N-1-k}$)。滤波器 h_k 满足正交性 $\sum_k h_k h_{k+2n} = \delta_{0n}$ 和 N 个消失矩条件 $\sum_k (-1)^k k^m h_k = 0$ ($m = 0, \dots, N-1$)。通过 Bezout 恒等式 $|H(\omega)|^2 = (\cos^2(\omega/2))^N P(\sin^2(\omega/2))$ 构造多项式 P , 再由谱分解取 $H(\omega)$ 即得 h_k 。紧支撑性由 h_k 的有限项保证, 支撑为 $[0, 2N-1]$ 。 *lacksquare*

定理 **210.5** (小波的逼近性质): 具有 N 个消失矩的小波, 函数 f 的小波系数的衰减速率刻画了 f 的光滑性:

$$|\langle f, \psi_{j,k} \rangle| \leq C 2^{-j(N+1/2)} \|f^{(N)}\|_{\infty}$$

证明: 设 ψ 具有 N 个消失矩: $\int x^k \psi(x) dx = 0$ ($k = 0, \dots, N-1$)。在 $x_0 = 2^{-j}k$ 附近对 f 做 Taylor 展开: $f(x) = \sum_{m=0}^{N-1} \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!} (x - x_0)^m + R_N(x)$ 。由消失矩, 前 N 项与 $\psi_{j,k}$ 的内积为零。剩余项 $\langle R_N, \psi_{j,k} \rangle$ 使用 Cauchy-Schwarz 不等式和变量替换 $y = 2^jx - k$:

$$|\langle f, \psi_{j,k} \rangle| \leq \frac{\|f^{(N)}\|_{\infty}}{N!} \int |x - 2^{-j}k|^N 2^{j/2} |\psi(2^jx - k)| dx$$

做变量替换 $y = 2^jx - k$, 得 $\leq C \cdot 2^{-j(N+1/2)} \|f^{(N)}\|_{\infty}$ 。 *lacksquare*

0.355.4 210.4 小波在信号处理中的应用

定义 **210.6** (快速小波变换, FWT = Mallat 算法): 小波分解和重构可通过滤波器组 (低通 h 和高通 g) 以 $O(n)$ 时间复杂度实现:

$$a_{j,k} = \sum_m h_{m-2k} a_{j+1,m}, \quad d_{j,k} = \sum_m g_{m-2k} a_{j+1,m}$$

定理 **210.6** (小波收缩与降噪, Donoho-Johnstone 1994): 通过阈值处理小波系数 (软阈值或硬阈值), 小波方法在降噪中达到近乎最优的最小最大速率。

证明: Donoho-Johnstone 证明了在 Gauss 白噪声模型 $y_i = f(t_i) + \varepsilon z_i$ 下, 软阈值估计 $\hat{\theta}_{\lambda} = \text{sgn}(y)(|y| - \lambda)_+$ 以小波系数为对象时, 风险函数 $R(\hat{f}, f) = \mathbb{E} \|\hat{f} - f\|^2$ 满足

$$R(\hat{f}, f) \leq C(\lambda^2 + \sum_j \min(|\theta_j|^2, \lambda^2))$$

取 $\lambda = \sigma\sqrt{2\log n}$, 该风险在 ℓ_p 球 ($0 < p < 2$) 上逼近极小最大风险的 $(2\log n)$ 倍。核心在于: 小波变换将信号能量集中在少量大系数上, 阈值处理保留大系数、抑制噪声小系数, 近于最优。lacksquare

0.356 第 325 章: 径向基函数与高维逼近

径向基函数 (RBF) 是处理高维散乱数据逼近和插值的主要工具, 在机器学习和偏微分方程无网格方法中有广泛应用。

0.356.1 211.1 径向基函数

定义 211.1 (径向基函数): 径向基函数 (RBF) $\phi(x) = \phi(\|x\|)$ 仅依赖于到原点的距离。常用的 RBF 包括: - **Gauss**: $\phi(r) = e^{-(\varepsilon r)^2}$ - 多二次 (Multiquadric): $\phi(r) = \sqrt{1 + (\varepsilon r)^2}$ - 逆多二次 (Inverse Multiquadric): $\phi(r) = 1/\sqrt{1 + (\varepsilon r)^2}$ - 薄板样条 (Thin Plate Spline): $\phi(r) = r^2 \log r$ ($d = 2$)

定义 211.2 (RBF 插值): 给定散乱数据点 $\{(x_i, f_i)\}_{i=1}^N \subset \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}$, RBF 插值具有形式

$$s(x) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \phi(\|x - x_i\|) + \sum_{j=1}^M \beta_j p_j(x)$$

其中 p_j 是多项式基 (保证唯一可解性)。系数 λ_i, β_j 由插值条件和矩条件 $\sum \lambda_i p_j(x_i) = 0$ 确定。

0.356.2 211.2 正定函数与再生核 Hilbert 空间

定义 211.3 (正定函数): 函数 $\Phi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 称为正定的, 如果对任意 $\{x_1, \dots, x_N\} \subset \mathbb{R}^d$ 和 $\{c_1, \dots, c_N\} \subset \mathbb{R}$,

$$\sum_{i,j=1}^N c_i c_j \Phi(x_i - x_j) \geq 0$$

定理 211.1 (Bochner 定理, 1933): 连续函数 Φ 是正定的当且仅当它是有限正 Borel 测度的 Fourier 变换: $\Phi(x) = \int_{\mathbb{R}^d} e^{ix \cdot \omega} d\mu(\omega)$ 。Gauss 核是正定的, 多二次核是条件正定的。

证明: ($\Rightarrow$) 设 Φ 正定, 定义 μ 为谱测度。由 Bochner 的原始论证: 定义 $\mu_T(A) = (2T)^{-d} \int_{-T}^T \dots \int_{-T}^T \int_A e^{-ix \cdot \omega} \Phi(x) dx d\omega$, 由正定性可证 μ_T 为正测度。取弱极限 $T \rightarrow \infty$ 得 μ 使 $\Phi(x) = \int e^{ix \cdot \omega} d\mu(\omega)$ 。 ($\Leftarrow$) 若 $\Phi(x) = \int e^{ix \cdot \omega} d\mu(\omega)$, 则 $\sum c_i c_j \Phi(x_i - x_j) = \int |\sum c_i e^{ix_i \cdot \omega}|^2 d\mu(\omega) \geq 0$ 。lacksquare

定义 **211.4** (再生核 Hilbert 空间, RKHS): 设 $\mathcal{H}$ 是函数 $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的 Hilbert 空间。 $\mathcal{H}$ 是再生核 Hilbert 空间, 如果存在核 $K: \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 使得对任意 $x \in \Omega$, $K(\cdot, x) \in \mathcal{H}$ 且 $f(x) = \langle f, K(\cdot, x) \rangle_{\mathcal{H}}$ (再生性质)。

定理 **211.2** (RBF 与 RKHS 的等价性): 每个正定 RBF ϕ 关联一个唯一的 RKHS $\mathcal{N}_{\phi}(\Omega)$ (Native 空间)。RBF 插值在此空间中是误差最小的:

$$\|f - s\|_{\mathcal{N}_{\phi}} \leq \|f\|_{\mathcal{N}_{\phi}}$$

证明: 定义 Native 空间 $\mathcal{N}_{\phi}(\Omega)$ 为 $\text{span}\{\phi(\cdot - x) : x \in \Omega\}$ 在范数 $\|\cdot\|_{\mathcal{N}_{\phi}}$ 下的完备化, 其中内积由 $\langle \phi(\cdot - x), \phi(\cdot - y) \rangle_{\mathcal{N}_{\phi}} = \phi(x - y)$ 定义。由正定性, 此内积良定。 s 为 RBF 插值, 对任意 $f \in \mathcal{N}_{\phi}$, $\langle f - s, s \rangle_{\mathcal{N}_{\phi}} = 0$ (正交投影性质), 故 $\|f\|_{\mathcal{N}_{\phi}}^2 = \|f - s\|_{\mathcal{N}_{\phi}}^2 + \|s\|_{\mathcal{N}_{\phi}}^2$, 因此 $\|f - s\|_{\mathcal{N}_{\phi}} \leq \|f\|_{\mathcal{N}_{\phi}}$ 。 *lacksquare*

0.356.3 211.3 RBF 逼近的收敛性

定理 **211.3** (RBF 插值的误差估计): 对 Gauss 核 $\phi(r) = e^{-(\varepsilon r)^2}$, 在 Native 空间中,

$$\|f - s_{X,\varepsilon}\|_{\infty} \leq C e^{-c\varepsilon/h_{X,\Omega}} \|f\|_{\mathcal{N}_{\phi}}$$

其中 $h_{X,\Omega}$ 是填充距离 (fill distance)。 $h_{X,\Omega} \rightarrow 0$ 时误差以谱精度收敛。

证明: 设 $h = \max_{x \in \Omega} \min_{x_i \in X} \|x - x_i\|$ 为填充距离。Gauss 核的 Fourier 变换为 $\hat{\phi}(\omega) = (\sqrt{\pi}/\varepsilon)^d e^{-\|\omega\|^2/(4\varepsilon^2)}$ 。由 Fourier 表示的误差分析, $\|f - s_X\|_{L^{\infty}} \leq C \|f\|_{\mathcal{N}_{\phi}} \cdot \inf_{g \in \text{span}\{\phi(\cdot - x_i)\}} \|f - g\|_{L^{\infty}}$ 。利用单位分解和指数衰减的逼近核, 误差界为 $C e^{-c/(\varepsilon h)}$ (对足够小的 h)。谱精度的来源是 Gauss 核的 Fourier 变换在全频带上的超代数衰减。 *lacksquare*

定理 **211.4** (权衡原则, Trade-off Principle): RBF 插值在精度和稳定性之间存在权衡。小 ε (平坦核) 提高精度但增大条件数, 大 ε 提高稳定性但降低精度。这是 RBF 方法的核心挑战。

证明: RBF 插值矩阵 $A_{ij} = \phi(\|x_i - x_j\|)$ 的条件数满足 $\kappa_2(A) \sim e^{c/\varepsilon}$ (对 Gauss 核, h 固定)。同时误差 $\|f - s\|_{\infty} \sim e^{-c'/(\varepsilon h)}$ 。两者的乘积 $\kappa_2(A) \times \|f - s\|_{\infty}$ 在 ε 的某个中间值时达到平衡。这是逼近论中普遍的不确定原理: 更高精度需要更不稳定的计算。该折衷源自 ϕ 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时的平坦化导致基函数趋于线性相关。 *lacksquare*

定理 **211.5** (平坦极限与多项式, Driscoll-Fornberg 2002): 当 $\varepsilon \rightarrow 0$ (平坦极限), 某些 RBF 插值收敛到 (多元) 多项式插值。这解释了 RBF 方法在平坦极限下的行为。

证明: 对解析 RBF $\phi_{\varepsilon}(r) = \phi(\varepsilon r)$, 在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时做 Taylor 展开: $\phi_{\varepsilon}(r) = \sum_{k=0}^{\infty} a_{2k} \varepsilon^{2k} r^{2k}$ 。RBF 插值 $s_{\varepsilon}(x)$ 的极限函数满足 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} s_{\varepsilon}(x) = p^*(x)$, 其中 p^* 是满足相同插值条件的唯一最低阶多元多项式。原因: 展开式中低阶项主导, 高阶项在 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时消失, 而插值条件的线性系统退化为多项式插值的 Vandermonde 型矩阵。Driscoll-Fornberg 数值验证了此现象。 *lacksquare*

0.356.4 211.4 RBF 在 PDE 中的应用

定义 **211.5** (Kansa 方法, RBF 配置法, 1990): 用 RBF 配置法求解 PDE: 将解近似为 $u(x) \approx \sum_{i=1}^N \lambda_i \phi(\|x - x_i\|)$, 在配置点 x_j 上强制 PDE 满足, 得到关于 λ_i 的线性方程组。

定理 **211.6** (RBF 方法在无网格 PDE 求解中的优势): RBF 方法自然地处理高维和不规则区域上的 PDE, 无需网格生成。对于椭圆形 PDE, RBF 配置法可达谱精度。

证明: 对椭圆 PDE $\mathcal{L}u = f$ ($\Omega \subset \mathbb{R}^d$), RBF 配置法设 $u_N(x) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \phi(\|x - x_i\|)$, 强制 $\mathcal{L}u_N(x_j) = f(x_j)$ ($j = 1, \dots, N_i$) 及边界条件 $u_N(x_j) = g(x_j)$ ($j = N_i + 1, \dots, N$)。矩阵 $B_{ij} = \mathcal{L}\phi(\|x_j - x_i\|)$ (或 $\phi(\|x_j - x_i\|)$), 对正定 ϕ 在 x_i 满足一定分离条件下非奇异。误差由 $\|u - u_N\|_\infty \leq \|u\|_{\mathcal{N}_\phi} \cdot \sup_{x \in \Omega} \|\mathcal{L}K(\cdot, x) - \mathcal{L}_h K(\cdot, x)\|_{\mathcal{N}_\phi}$ 控制, $h \rightarrow 0$ 时可达谱精度, 且无需网格。 *lacksquare*

0.357 第 326 章: Chebyshev 理论与最佳一致逼近

Chebyshev (1850s) 创立了最佳一致逼近理论。本章讨论 Chebyshev 多项式、交替定理和 Remez 不等式——这些是一致逼近的核心工具。

0.357.1 212.1 Chebyshev 多项式

定义 **212.1** (Chebyshev 多项式): 第一类 Chebyshev 多项式 $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$, $x \in [-1, 1]$ 。第二类 $U_n(x) = \frac{\sin((n+1) \arccos x)}{\sin(\arccos x)}$ 。 T_n 是次数为 n 的首一多项式 (乘以 2^{1-n}), 在 $[-1, 1]$ 上满足 $|T_n(x)| \leq 1$ 。

命题 **212.1** (T_n 的递推与正交性): $T_0(x) = 1$, $T_1(x) = x$, $T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$ 。在 $[-1, 1]$

$$\text{上, } \int_{-1}^1 \frac{T_m(x)T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \begin{cases} \pi & m = n = 0 \\ \pi/2 & m = n \neq 0 \\ 0 & m \neq n \end{cases}$$

定理 **212.1** (Chebyshev 多项式的极值性质): 在所有 n 次首一多项式中, $2^{1-n}T_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有最小的一致范数:

$$\min_{P \in \mathcal{P}_n, P \text{ 首一}} \max_{x \in [-1, 1]} |P(x)| = 2^{1-n}$$

且极小化元是唯一的 ($2^{1-n}T_n$)。此极值性质给出了多项式插值节点的最优选取——Chebyshev 节点。

证明: 设 $P(x) = x^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^k$ 为任意首一 n 次多项式。令 $Q(x) = P(x) - 2^{1-n}T_n(x)$, 次数 $\leq n-1$ 。在 T_n 的 $n+1$ 个极值点 $x_k = \cos(k\pi/n)$ ($k = 0, \dots, n$) 处, $T_n(x_k) = (-1)^k$, $|2^{1-n}T_n(x_k)| = 2^{1-n}$ 。若 $\max_{x \in [-1, 1]} |P(x)| < 2^{1-n}$, 则 $Q(x_k)$ 与 $-2^{1-n}T_n(x_k)$ 同号, 故 Q 在 $n+1$ 个点处交错变号, 由 Rolle 定理 Q' 在 n 个区间内各有一零点, ..., 最终 $Q^{(n)}$ 至少有一零点——但 $\deg Q \leq n-1$ 则 $Q^{(n)} \equiv 0$, 矛盾。故 $\|P\|_\infty \geq 2^{1-n}$, 且等号仅当 $P = 2^{1-n}T_n$ 。 *lacksquare*

推论 **212.1** (Chebyshev 交替定理的特例): $2^{1-n}T_n(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上达到最大值 2^{1-n} 的 $n+1$ 个交替点: $x_k = \cos(k\pi/n)$, $k = 0, 1, \dots, n$ 。这是交替定理的具体体现——误差函数在这些点上达到极值且符号交替。

0.357.2 212.2 Chebyshev 交替定理

定理 212.2 (Chebyshev 交替定理, 1853): $p_n^* \in \mathcal{P}_n$ 是 $f \in C[a, b]$ 的最佳一致多项式逼近 (即 $\|f - p_n^*\|_\infty = E_n(f)$), 当且仅当存在 $[a, b]$ 中的 $n+2$ 个点 $a \leq x_1 < x_2 < \cdots < x_{n+2} \leq b$, 使得误差 $e(x) = f(x) - p_n^*(x)$ 在这些点上交错地取极值: $e(x_k) = \pm(-1)^k \|f - p_n^*\|_\infty$ (或 $\mp(-1)^k$)。这就是交替点集。

证明思路: 必要性使用反证法——若无 $n+2$ 个交替点, 则可构造 $q \in \mathcal{P}_n$ 使 $\|f - (p_n^* + \epsilon q)\|_\infty < \|f - p_n^*\|_\infty$ 。充分性 (唯一性) 由 Harr 条件 (Chebyshev 系统的唯一性) 保证—— $\mathcal{P}_n$ 在 $[a, b]$ 上是 Harr 子空间, 故最佳一致逼近是唯一的。

推论 212.2 (最佳逼近的误差公式): 若 $f \in C^{n+1}[a, b]$ 且 $f^{(n+1)}$ 在 (a, b) 中不变号, 取 p_n^* 为 Lagrange 插值多项式 (节点为 $f - p_n^*$ 的 Chebyshev 交替点附近的点), 则 $E_n(f) \geq \frac{\min |f^{(n+1)}|}{2^{n+1}(n+1)!} (b-a)^{n+1}$ 。

定理 212.3 (de la Vallée Poussin 下界定理, 1910): 设 $p \in \mathcal{P}_n$, 且存在 $n+2$ 个点 $x_1 < \cdots < x_{n+2}$ 使 $f(x_k) - p(x_k)$ 交替变号。则

$$E_n(f) \geq \min_k |f(x_k) - p(x_k)|$$

这给出了最佳逼近的下界估计——只需找一个产生交替符号的多项式即可判定逼近精度。

证明: 设 $p \in \mathcal{P}_n$ 且存在 $x_1 < \cdots < x_{n+2}$ 使 $e(x_k) = f(x_k) - p(x_k)$ 交错变号且 $|e(x_k)| \geq \mu$ 。对任意 $q \in \mathcal{P}_n$, 令 $h = p - q \in \mathcal{P}_n$ 。 h 在 x_k 处的符号由 $f(x_k) - p(x_k)$ 决定: 若 p 的第 k 个误差值与 q 的同号, 则 $|f(x_k) - q(x_k)| \geq \mu$ 。否则 h 在相邻 x_k 间变号 $n+1$ 次, 由中间值定理 h 至少有 $n+1$ 个零点, 但 $\deg h \leq n$, 故 $h \equiv 0$ 。因此 $\|f - q\|_\infty \geq \min_k |f(x_k) - p(x_k)| \geq \mu$ 。取下确界得 $E_n(f) \geq \mu$ 。
lacksquare

0.357.3 212.3 Chebyshev 多项式展开与谱方法

定义 212.2 (Chebyshev 级数展开): 函数 $f \in C[-1, 1]$ 的 Chebyshev 级数为 $f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} a_k T_k(x)$, 其中 $a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x) T_k(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ ($k \geq 1$), $a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{f(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 。Chebyshev 级数收敛极快 (对解析函数呈几何收敛), 因而是数值分析和谱方法的基础。

定理 212.4 (Chebyshev 级数的收敛速度): 若 f 在包含 $[-1, 1]$ 的 Bernstein 椭圆 $\mathcal{E}_\rho$ (椭圆半轴 $(\rho + \rho^{-1})/2 \times (\rho - \rho^{-1})/2$) 内解析, 则 $|a_k| \leq 2M\rho^{-k}$ (几何收敛)。解析性越强 (ρ 越大), Chebyshev 系数衰减越快。

证明: 设 f 在 Bernstein 椭圆 $\mathcal{E}_\rho$ (半轴 $a = (\rho + \rho^{-1})/2$, $b = (\rho - \rho^{-1})/2$) 内解析。将 f 表达为 Joukowski 变换下的 Laurent 级数 $f(\frac{z+z^{-1}}{2}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k z^k$ ($|z|=1$ 时还原 $f(\cos \theta)$)。由 Cauchy 积分公式,

$$c_k = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z|=\rho} \frac{f(\frac{z+z^{-1}}{2})}{z^{k+1}} dz$$

估计 $|c_k| \leq M\rho^{-k}$ (M 为 f 在该椭圆上的上界)。Chebyshev 系数 $a_k = 2c_k$ ($k \geq 1$), 故 $|a_k| \leq 2M\rho^{-k}$, 呈几何收敛。
lacksquare

定理 212.5 (Remez 不等式, 1936): 设 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 在 $[a, b]$ 的一个可测子集 $E \subset [a, b]$ 上满足 $|p_n(x)| \leq M$ ($|E| > 0$)。则

$$\max_{x \in [a, b]} |p_n(x)| \leq M \cdot T_n \left(\frac{2b - 2a + |E|}{2b - 2a - |E|} \right)$$

Remez 不等式说明：多项式在一个子集上的有界性控制它在整个区间上的最大值——增长因子由 Chebyshev 多项式决定。这是多项式不等式中最基本的结果之一，在构造插值算子和证明逆逼近定理中起关键作用。

证明：设 $E \subset [a, b]$ 可测且 $|E| > 0$, $p_n \in \mathcal{P}_n$ 在 E 上 $|p_n| \leq 1$ 。考虑 $x_0 \in [a, b] \setminus E$ 使 $|p_n(x_0)| = \|p_n\|_\infty$ 。令 T_n 为经过线性变换 $x \mapsto (2x - a - b)/(b - a)$ 后的 Chebyshev 多项式。构造辅助多项式 $q(x) = T_n(\frac{2x - (a+b)}{b-a}) \cdot \|p_n\|_\infty^{-1}$ 。使用多项式插值的 Remez 型论证：在 E 的补集上以 p_n 的零点为插值节点，通过 Neville 插值公式控制外推幅度。具体地，设 x_0 距 E 的最短距离为 d ，则 $\|p_n\|_\infty \leq T_n(1 + 2d/|E|)$ (通过将 E 替换为包含其的区间)。*lacksquare*

推论 212.3 (Nikolskii 型不等式): 对 $p_n \in \mathcal{P}_n$ 和 $0 < p < q \leq \infty$ (L^p 范数), $\|p_n\|_q \leq Cn^{2(1/p-1/q)}\|p_n\|_p$ 。这推广了 Remez 不等式到积分范数，建立了不同 L^p 范数下的多项式比较。

0.358 第 327 章：逆定理与 Müntz-Szász 定理

逼近论的直接定理 (Jackson) 从光滑性推出逼近速率，而逆定理 (Bernstein / Stechkin) 从逼近速率反推光滑性——两者共同构成逼近论的基本等价关系。Müntz-Szász 定理则回答了“哪些幂函数的线性组合足以逼近所有连续函数”——是 Weierstrass 逼近定理在单项式子集上的深刻推广。

0.358.1 213.1 Bernstein 逆定理

定理 213.1 (Bernstein 不等式, 1912): 对 $p_n \in \mathcal{P}_n$ (次数 $\leq n$ 的代数多项式), 在 $[-1, 1]$ 上有

$$\|p'_n\|_\infty \leq n^2 \|p_n\|_\infty$$

这是多项式导数与函数值范数之间的基本关系： n 次多项式的导数范数不能超过函数值范数的 n^2 倍。对三角多项式 $T_n(\theta) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\theta}$, 有更精确的 $\|T'_n\|_\infty \leq n \|T_n\|_\infty$ 。

证明：对三角多项式情形, $T_n(\theta) = \sum_{k=-n}^n c_k e^{ik\theta}$, $T'_n(\theta) = i \sum_{k=-n}^n k c_k e^{ik\theta}$ 。 T_n 的卷积表示: $T_n(\theta) = (F_n * T_n)(\theta)$, 其中 F_n 为 Fejér 核。由导数与卷积的交换性和 F'_n 的 L^1 范数估计 $\|F'_n\|_{L^1} = n$, 得 $\|T'_n\|_\infty \leq n \|T_n\|_\infty$ 。对代数多项式, 令 $x = \cos \theta$ 将 p_n 化为三角多项式: $p_n(\cos \theta) = T_{2n}(\theta)$ 。由链式法则 $p'_n(x) = -T'_{2n}(\theta)/\sin \theta$, 利用 Bernstein 不等式对三角多项式 T_{2n} 得 $\|p'_n\|_\infty \leq n^2 \|p_n\|_\infty$ 。*lacksquare*

定理 213.2 (Bernstein 逆定理, 1912): 设 $f \in C[-1, 1]$ 满足 $E_n(f) \leq Cn^{-(r+\alpha)}$ (对所有 n), 其中 $r \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, $0 < \alpha \leq 1$ 。则 $f^{(r)}$ 存在且连续 (或当 $\alpha = 1$ 时满足 Zygmund 条件), 且 $f^{(r)} \in \text{Lip}_\alpha$ (即 $f^{(r)}$ 的连续模 $\omega(f^{(r)}; \delta) \leq C'\delta^\alpha$)。

证明思路 (核心使用了 Bernstein 不等式): 由逼近速率 $E_n(f)$, 构造多项式序列 p_{2^k} 逼近 f (几何级数的阶)。利用 telescoping 展开 $f = p_1 + \sum_{k=1}^\infty (p_{2^k} - p_{2^{k-1}})$, 并应用 Bernstein 不等式逐项估计导数。

Jackson 定理给出了 $C^{r,\alpha} \implies O(n^{-(r+\alpha)})$, Bernstein 逆定理给出 $O(n^{-(r+\alpha)}) \implies C^{r,\alpha}$ ——两者共同建立了光滑性与多项式逼近速率的等价关系。

定理 213.3 (Stechkin 逆定理, 1950s): Bernstein 逆定理的推广——将多项式的最佳逼近误差 $E_n(f)$ 替换为更强的连续模条件, 得到函数光滑性的更精细分类。构造多项式理论 (constructive function theory) 的基本框架由此建立。

证明: Stechkin 的推广将 $E_n(f)$ 替换为 k 阶连续模 $\omega_k(f; \delta) = \sup_{0 < h \leq \delta} \|\Delta_h^k f\|_\infty$ 。利用 Jackson 不等式和 Bernstein 不等式的结合: 对最佳逼近多项式 p_n , $\omega_k(f; 1/n) \leq C_k n^{-k} \sum_{\nu=0}^n (\nu+1)^{k-1} E_\nu(f)$ 以及逆不等式 $E_n(f) \leq C_k \omega_k(f; 1/n)$ 。两者联合建立了 $\omega_k(f; \delta)$ 与 $E_n(f)$ 之间的等价关系, 从而实现光滑性的精细分类 (如 $\omega_k(f; \delta) = O(\delta^\alpha)$ 等价于 $E_n(f) = O(n^{-\alpha})$)。lacksquare

推论 213.1 (光滑性的等价刻画): $f \in C^\infty[-1, 1]$ 当且仅当 $E_n(f) = O(n^{-k})$ 对所有 k 成立。 f 在 $[-1, 1]$ 上解析当且仅当 $E_n(f) = O(\rho^{-n})$ 对某 $\rho > 1$ (几何收敛)。

0.358.2 213.2 Müntz-Szász 定理

定理 213.4 (Müntz 定理, 1914 / Szász 推广, 1916): 设 $\Lambda = \{\lambda_0, \lambda_1, \dots\} \subset [0, \infty)$ 且 $\lambda_0 = 0$ 。则幂函数集合 $\{x^{\lambda_k}\}_{k=0}^\infty$ 的线性张成在 $C[0, 1]$ (一致范数拓扑) 中稠密, 当且仅当

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k} = \infty$$

证明: ($\Leftarrow$, 级数发散则稠密) 由 Hahn-Banach 定理, 若 $\text{span}\{x^{\lambda_k}\}$ 不在 $C[0, 1]$ 中稠密, 则存在非零 Borel 测度 μ 使 $\int_0^1 x^{\lambda_k} d\mu(x) = 0$ (对所有 k)。定义复变函数 $F(z) = \int_0^1 x^z d\mu(x)$ ($\Re z > -1$), F 在右半平面解析且 $F(\lambda_k) = 0$ 。由 Carlson 定理的变体, 若 $\sum 1/\lambda_k = \infty$ (且 λ_k 无有限聚点), 则在 $\Re z > -1$ 上 F 零点集满足 Blaschke 条件失效, 唯一性定理迫使 $F \equiv 0$ 。由 Stieltjes 变换的反演公式得 $\mu = 0$, 矛盾。故级数发散时闭包稠密。($\Rightarrow$, 级数收敛则不稠密) 若 $\sum 1/\lambda_k < \infty$, 可构造 Blaschke 乘积 $B(z) = \prod (1 - z/\lambda_k)/(1 + z/\lambda_k)$, 其在 $\Re z > 0$ 上解析且有界。由 Paley-Wiener 定理, B 的 Fourier-Laplace 逆变换给出非零测度 μ 满足 $\int_0^1 x^{\lambda_k} d\mu = 0$, 故闭包不稠密。■

推论 213.2 (Müntz-Szász 定理的特殊情况与含义): $\{1, x, x^2, x^3, \dots\}$: $\lambda_k = k$ (整数幂), $\sum \frac{1}{k} = \infty \rightarrow$ 稠密 (Weierstrass 定理的推论) - $\{1, x^2, x^4, x^6, \dots\}$ (仅偶次幂): $\lambda_k = 2k$, $\sum \frac{1}{2k} = \infty \rightarrow$ 稠密 - $\{1, x^2, x^3, x^5, x^7, \dots\}$: 省略 x^1 和 x^4 (有限个缺失), $\sum \frac{1}{\lambda_k}$ 仍发散 $\rightarrow$ 稠密 - $\{1, x^2, x^4, x^8, x^{16}, \dots\}$ (几何级数间距): $\lambda_k = 2^k$, $\sum \frac{1}{2^k} = 1 < \infty \rightarrow$ 不稠密——存在不能被只含 x^{2^k} 次幂的多项式逼近的连续函数 - $\{1, x^n, x^{n+1}, \dots\}$ 和 $\{1, x^n\}$: 前者 $\sum 1/k$ 仍从 n 开始发散 $\rightarrow$ 稠密; 后者仅有一个非零指数 $\rightarrow \sum 1/\lambda_1 = 1/n < \infty \rightarrow$ 不稠密

Müntz-Szász 定理深刻揭示了: 仅靠无穷多个幂函数并不能保证稠密性; 这些幂指数的倒数级数必须发散——即幂指数必须“充分密集”。

证明思路 (使用泛函分析): 由 Hahn-Banach 定理, $\text{span}\{x^{\lambda_k}\}$ 在 $C[0, 1]$ 中不稠密当且仅当存在非零 Borel 测度 μ 使得 $\int_0^1 x^{\lambda_k} d\mu(x) = 0$ (对所有 k)。考虑复变函数 $F(z) = \int_0^1 x^z d\mu(x)$ ($z \in \mathbb{C}$, $\Re z > 0$), 其在右半平面解析且以 λ_k 为零点。Jensen 公式将零点分布与 $\sum 1/\lambda_k$ 关联——若级数收敛, 可构造满足 Blaschke 条件的解析函数 F 及其反 Laplace 变换 μ ; 若级数发散, F 由恒为零的唯一性定理必为零, 从而 $\mu = 0$ 。

定理 213.5 (Müntz-Szász 定理的 L^p 推广, Clarkson-Erdős 1943 / Schwartz 1959): Müntz-Szász 定理在 $L^p[0, 1]$ ($1 \leq p < \infty$) 中同样成立——稠密性条件仍为 $\sum 1/\lambda_k = \infty$ (需 $\lambda_k \geq 0$, 且当 $p \geq 1$ 时

需 $\lambda_k > -1/p$ 以保证 $x^{\lambda_k} \in L^p$ 。

定理 213.6 (完整 Müntz-Szász 定理——同时处理有限和无限缺失)：若 $\liminf_{k \rightarrow \infty} (\lambda_{k+1} - \lambda_k) > 0$ (即 Λ 具有正的下渐近间隙)，则 $\sum 1/\lambda_k < \infty$ 等价于 $\text{span}\{x^{\lambda_k}\}$ 在 $C[0, 1]$ 中不稠密。这提供了判断稠密性的实用判据。

本卷建立了逼近论的核心理论框架：*Weierstrass* 逼近定理与 *Bernstein* 多项式证明建立了多项式逼近的存在性基础，*Jackson* 直接定理给出了光滑性与逼近阶的定量关系；有理逼近与 *Padé* 逼近 (*Newman* 定理、*Padé* 表、收敛性) 在处理非光滑函数和极点上远优于多项式；样条与小波 (*B*-样条基、多分辨分析、*Daubechies* 小波、快速小波变换) 提供了高效且局部化的逼近工具；径向基函数 (正定核、*RKHS*、散乱数据逼近、无网格 *PDE* 方法) 是处理高维和复杂几何问题的主要工具。逼近论是连接泛函分析、数值分析和信号处理的桥梁。

本卷在已有内容基础上，扩展至 6 章。

本卷从浮点运算和误差分析出发，建立了线性方程组、特征值问题、数值积分和常微分方程数值解的核心算法体系。补充内容拓展至计算数学的理论深层：有限元方法的 *Sobolev* 空间理论基础 (*Lax-Milgram*、*Céa* 引理、*inf-sup* 条件、后验误差估计)、谱方法与谱元法 (指数收敛与 *hp*-细化)、多重网格法 ($\mathcal{O}(N)$ 最优复杂度)、双曲守恒律数值格式 (*Godunov* 定理、*TVD/ENO/WENO*)、以及计算流体力学 (投影法、稳定化有限元、大涡模拟)。补充部分二引入了逼近论——数值分析的理论基石：*Weierstrass* 逼近定理与 *Bernstein* 多项式、*Chebyshev* 最佳一致逼近与交替定理、*Jackson* 直接定理与 *Bernstein* 逆定理、有理逼近与 *Padé* 逼近、样条与小波 (*B*-样条基、多分辨分析、*Daubechies* 小波)、径向基函数与高维逼近、以及 *Müntz-Szász* 定理。共 10 章。

卷二十二：数值分析终。

卷二十二：数值分析终。

卷二十二：数值分析终。

卷二十五：数值分析终。

0.359 第 328 章（补充）

数理逻辑研究数学推理本身的形式化。本卷从一阶逻辑的语法和语义出发，证明 Gödel 完备性定理；然后建立模型论、递归论和可计算性理论的基础；最后证明 Gödel 不完全性定理——20 世纪数学最深刻的成果之一，并引入集合论的进阶内容（序数、基数、连续统假设）。

0.360 第 329 章：一阶逻辑完备性

一阶逻辑是数学推理的标准形式化框架。本章从语法（形式语言、证明系统）和语义（结构、真值）两方面建立一阶逻辑，并证明 Gödel 完备性定理：语义真蕴含语法可证。

0.360.1 99.1 一阶语言

定义 99.1（一阶语言）：一个一阶语言 $\mathcal{L}$ 由以下符号组成：- 逻辑符号：变元 $x_1, x_2, \dots$ ；连接词 $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow$ ；量词 $\forall, \exists$ ；等号 $=$ （通常包含）- 非逻辑符号：常数符号 $\{c_i\}$ ；函数符号 $\{f_j\}$ （带元数）；关系符号 $\{R_k\}$ （带元数）

定义 99.2（项与公式）： $\mathcal{L}$ 的项归纳定义：变元和常数是项；若 f 是 n 元函数符号， $t_1, \dots, t_n$ 是项，则 $f(t_1, \dots, t_n)$ 是项。

原子公式为 $R(t_1, \dots, t_n)$ （ R 是 n 元关系符号）或 $t_1 = t_2$ 。公式由原子公式通过连接词和量词递归构造。

定义 99.3（句子与自由变元）：不含自由变元的公式称为句子。一个理论 T 是一组 $\mathcal{L}$ -句子的集合。

0.360.2 99.2 语义

定义 99.4（ $\mathcal{L}$ -结构）： $\mathcal{L}$ 的一个结构（或模型） $\mathfrak{A}$ 由以下组成：- 一个非空集合 A （论域）- 对每个常数符号 c ， $\mathfrak{A}$ 中一个元素 $c^{\mathfrak{A}} \in A$ - 对每个 n 元函数符号 f ，一个函数 $f^{\mathfrak{A}} : A^n \rightarrow A$ - 对每个 n 元关系符号 R ，一个关系 $R^{\mathfrak{A}} \subseteq A^n$

定义 99.5（真值，Tarski 真定义）：对 $\mathcal{L}$ -结构 $\mathfrak{A}$ 和句子 φ ， $\mathfrak{A} \models \varphi$ （ φ 在 $\mathfrak{A}$ 中为真）由 Tarski 真定义递归定义：- $\mathfrak{A} \models R(t_1, \dots, t_n)$ 当且仅当 $(t_1^{\mathfrak{A}}, \dots, t_n^{\mathfrak{A}}) \in R^{\mathfrak{A}}$ - $\mathfrak{A} \models \neg \varphi$ 当且仅当 $\mathfrak{A} \not\models \varphi$ - $\mathfrak{A} \models \varphi \wedge \psi$ 当且仅当 $\mathfrak{A} \models \varphi$ 且 $\mathfrak{A} \models \psi$ - $\mathfrak{A} \models \forall x \varphi(x)$ 当且仅当对每个 $a \in A$ ， $\mathfrak{A} \models \varphi(a)$

定义 99.6（逻辑蕴含）： $T \models \varphi$ 表示对每个 $\mathcal{L}$ -结构 $\mathfrak{A}$ ，若 $\mathfrak{A} \models T$ （即 $\mathfrak{A}$ 满足 T 中所有句子），则 $\mathfrak{A} \models \varphi$ 。

0.360.3 99.3 证明系统

定义 99.7 (Hilbert 式证明系统): 一阶逻辑的公理包括: 1. 命题逻辑公理 (重言式) 2. $\forall x\varphi(x) \rightarrow \varphi(t)$ (t 对 φ 中 x 可代入) 3. $\forall x(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\forall x\varphi \rightarrow \forall x\psi)$ 4. $\varphi \rightarrow \forall x\varphi$ (x 不在 φ 中自由) 5. 等号公理: $x = x$, $x = y \rightarrow y = x$, $(x = y \wedge y = z) \rightarrow x = z$, 以及函数和关系的代换公理

推理规则: Modus Ponens (从 φ 和 $\varphi \rightarrow \psi$ 推出 ψ) 和全称概括 (**Generalization**: 从 φ 推出 $\forall x\varphi$, 要求 x 不在前提中自由出现)。

定义 99.8 (可证性): $T \vdash \varphi$ 表示存在从 T 中公理出发、使用推理规则得到的 φ 的有限证明序列。

0.360.4 99.4 Gödel 完备性定理

定理 99.1 (可靠性定理): 若 $T \vdash \varphi$, 则 $T \models \varphi$ 。

证明: 对证明长度归纳。公理在任意结构中为真, 推理规则保持真值。□

定理 99.2 (Gödel 完备性定理, 1929): 若 $T \models \varphi$, 则 $T \vdash \varphi$ 。等价地, 每个一致的理论 ($T \not\vdash \perp$) 有模型。

证明思路 (Henkin 构造, 1949): 1. 将语言 $\mathcal{L}$ 扩展为 $\mathcal{L}^*$ (添加 Henkin 常元: 对每个 $\exists x\varphi(x)$, 添加常元 c_φ 和公理 $\exists x\varphi(x) \rightarrow \varphi(c_\varphi)$)。2. 将 T 扩展为极大一致理论 T^* (Lindenbaum 引理, 使用 Zorn 引理)。3. 从 T^* 构造 Henkin 模型: 论域为 $\mathcal{L}^*$ 的闭项等价类, 函数和关系由 T^* 中的等词决定。4. 验证此模型满足 T^* (从而满足 T): 对公式复杂度归纳。□

推论 99.3 (紧致性定理): 若 T 的每个有限子集有模型, 则 T 有模型。

证明: 若 T 无模型, 由完备性定理, $T \vdash \perp$ 。证明是有限的, 仅用到 T 的有限子集 T_0 。故 $T_0 \vdash \perp$, 由可靠性, T_0 无模型, 矛盾。□

推论 99.4 (Löwenheim-Skolem 定理, 向下): 若可数语言 $\mathcal{L}$ 的理论 T 有无限模型, 则 T 有任意无限基数 $\kappa \geq \aleph_0$ 的模型 (向上 Löwenheim-Skolem: 若 T 有无限模型, 则 T 有任意基数 $\kappa \geq |\mathcal{L}|$ 的模型)。

证明 (向上): 添加 κ 个新常元 $\{c_\alpha\}_{\alpha < \kappa}$ 和公理 $c_\alpha \neq c_\beta$ ($\alpha \neq \beta$)。每个有限子集有模型 (原无限模型可解释有限个新常元为不同元素)。由紧致性, 整个理论有模型, 其基数 $\geq \kappa$ 。□

0.361 第 330 章: 模型论基础

模型论研究数学结构与其一阶理论之间的关系。本章引入初等等价、初等子模型和模型完备性等基本概念。

0.361.1 100.1 初等等价与初等扩张

定义 100.1 (初等等价): 两个 $\mathcal{L}$ -结构 $\mathfrak{A}$ 和 $\mathfrak{B}$ 称为初等等价的 (记作 $\mathfrak{A} \equiv \mathfrak{B}$), 如果它们满足相同的 $\mathcal{L}$ -句子。

定义 100.2 (初等子模型): $\mathfrak{A} \preceq \mathfrak{B}$ ($\mathfrak{A}$ 是 $\mathfrak{B}$ 的初等子模型), 如果 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ 且对每个 $\mathcal{L}$ -公式 $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ 和 $a_1, \dots, a_n \in A$,

$$\mathfrak{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \iff \mathfrak{B} \models \varphi(a_1, \dots, a_n)$$

定理 100.1 (Tarski-Vaught 判别法): $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ 是初等子模型当且仅当对每个 $\mathcal{L}$ -公式 $\varphi(x, y_1, \dots, y_n)$ 和 $a_1, \dots, a_n \in A$, 若 $\mathfrak{B} \models \exists x \varphi(x, a_1, \dots, a_n)$, 则存在 $a \in A$ 使得 $\mathfrak{B} \models \varphi(a, a_1, \dots, a_n)$ 。

证明: ($\Rightarrow$) 若 $\mathfrak{A} \preceq \mathfrak{B}$ 且 $\mathfrak{B} \models \exists x \varphi(x, \bar{a})$, 由初等性 $\mathfrak{A} \models \exists x \varphi(x, \bar{a})$, 故存在 $a \in A$ 见证。($\Leftarrow$) 对公式复杂度归纳证明 $\mathfrak{A} \models \psi(\bar{a}) \iff \mathfrak{B} \models \psi(\bar{a})$ 。原子公式平凡。连接词归纳直接。量词 $\exists x \psi$ 情形由条件保证。■

0.361.2 100.2 Löwenheim-Skolem 定理

定理 100.2 (向下 Löwenheim-Skolem 定理): 设 $\mathfrak{A}$ 是 $\mathcal{L}$ -结构, $X \subseteq A$ 是子集。则存在 $\mathfrak{A}$ 的初等子模型 $\mathfrak{B} \preceq \mathfrak{A}$ 包含 X , 且 $|B| \leq \max(|X|, |\mathcal{L}|, \aleph_0)$ 。

证明: 构造地封闭 X 在 Skolem 函数下。对每个 $\mathcal{L}$ -公式 $\exists y \varphi(y, x_1, \dots, x_n)$, 选择 Skolem 函数 f_φ 满足 $\mathfrak{A} \models \exists y \varphi(y, a_1, \dots, a_n) \rightarrow \varphi(f_\varphi(a_1, \dots, a_n), a_1, \dots, a_n)$ 。 $\mathcal{L}$ 的 Skolem 扩张为 $\mathcal{L}^S$ 。取 X 在 Skolem 函数下的闭包 B , 则 $|B| \leq \max(|X|, |\mathcal{L}|, \aleph_0)$, 且 $\mathfrak{B} \preceq \mathfrak{A}$ 。□

推论 100.3 (Skolem 悖论): 若 ZFC 集合论一致, 则它有可数模型 (由向下 Löwenheim-Skolem)。但在此可数模型中, 可以证明“存在不可数集合” (Cantor 定理在模型内部成立)。这不是矛盾, 而是“不可数”在模型内部和外部的含义不同。

0.361.3 100.3 量词消去与模型完备性

定义 100.3 (量词消去): 理论 T 称为有量词消去, 如果每个 $\mathcal{L}$ -公式等价于 (在 T 中) 一个无量词公式。

定理 100.4 (量词消去的判别法): T 有量词消去当且仅当对任意 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \models T$, $\mathfrak{C} \subseteq \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ 是公共子结构, 以及无量词公式 $\varphi(x, \bar{y})$ 和 $\bar{c} \in C$, 若 $\mathfrak{A} \models \exists x \varphi(x, \bar{c})$, 则 $\mathfrak{B} \models \exists x \varphi(x, \bar{c})$ 。

证明概略: ($\Rightarrow$) 若 T 有量词消去, $\exists x \varphi(x, \bar{c})$ 等价于无量词公式 $\psi(\bar{c})$ 。因 $\mathfrak{A} \models \psi(\bar{c})$ 且 $\mathfrak{C} \subseteq \mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ 共享 $\bar{c}$, 故 $\mathfrak{B} \models \psi(\bar{c})$ 即 $\mathfrak{B} \models \exists x \varphi(x, \bar{c})$ 。($\Leftarrow$) 使用来回构造法 (back-and-forth) 证明任意两 T 模型的初等等价, 从而量化公式可消去为无量词公式的组合。■

定义 100.4 (模型完备性): 理论 T 称为模型完备的, 如果对任意 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \models T$, $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$ 推出 $\mathfrak{A} \preceq \mathfrak{B}$ 。

定理 100.5 (Robinson 判别法): T 是模型完备的当且仅当对任意 $\mathfrak{A}, \mathfrak{B} \models T$ 和 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$, 每个存在公式 ($\exists \bar{x} \varphi(\bar{x}, \bar{y})$, φ 无量词) 在 $\mathfrak{B}$ 中满足的元素也在 $\mathfrak{A}$ 中满足。

证明: ($\Rightarrow$) 设 T 模型完备, $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B} \models T$, 则 $\mathfrak{A} \preceq \mathfrak{B}$ 。若 $\bar{a} \in A$ 且 $\mathfrak{B} \models \exists \bar{x} \varphi(\bar{x}, \bar{a})$ (φ 无量词), 由初等性 $\mathfrak{A} \models \exists \bar{x} \varphi(\bar{x}, \bar{a})$, 故存在 $\bar{c} \in A$ 满足 $\mathfrak{A} \models \varphi(\bar{c}, \bar{a})$ 。因 φ 无量词且 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B}$, $\mathfrak{B} \models \varphi(\bar{c}, \bar{a})$ 。故 $\bar{a}$ 在 $\mathfrak{A}$ 中已满足存在公式。($\Leftarrow$) 若条件成立, 需证 $\mathfrak{A} \preceq \mathfrak{B}$ 对任意 $\mathfrak{A} \subseteq \mathfrak{B} \models T$ 。对公式复杂度归纳: 原子公式平

凡（子结构）； $\rightarrow, \neg$ 归纳直接；关键在 $\exists \bar{x}\psi$ ——将 ψ 化为前束范式并逐个消去量词，存在量词由条件保证 $\mathfrak{A}$ 与 $\mathfrak{B}$ 一致，全称量词化为 $\neg\exists\neg$ 处理。■

0.362 第 331 章：递归论与可计算性

递归论（可计算性理论）研究哪些函数是可计算的，以及不可计算问题的层级。本章从 Turing 机出发，定义可计算函数，并证明停机问题的不可判定性。

0.362.1 101.1 Turing 机

定义 101.1（Turing 机）：一个 Turing 机 M 由以下组成：- 有限状态集 Q （包含初始状态 q_0 和停机状态 q_{halt} ）- 有限带符号集 Γ （包含空白符号 $\sqcup$ ）- 输入符号集 $\Sigma \subseteq \Gamma \setminus \{\sqcup\}$ - 转移函数 $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$

Turing 机有一条无限长的带（双向无限），初始时输入写在带上，读写头在输入最左端，状态为 q_0 。每一步根据当前状态和读写头下的符号，按 δ 写入新符号、移动读写头（左/右）并改变状态。

定义 101.2（Turing 可计算）：部分函数 $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ （或 $f : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$ ）称为 Turing 可计算的，如果存在 Turing 机 M ，对每个输入 $\bar{x}$ ， M 在 $f(\bar{x})$ 有定义时停机且输出 $f(\bar{x})$ ，否则 M 永不停机。

Church-Turing 论题：直观上”可计算”的函数恰好是 Turing 可计算的函数。所有其他计算模型（ λ 演算、一般递归函数、寄存器机等）都定义了相同的可计算函数类。

0.362.2 101.2 递归函数与递归可枚举集

定义 101.3（原始递归函数）：原始递归函数类是最小的包含以下函数且在复合和原始递归下封闭的函数类：- 零函数： $Z(n) = 0$ - 后继函数： $S(n) = n + 1$ - 投影函数： $P_i^n(x_1, \dots, x_n) = x_i$ - 原始递归： $f(0, \bar{y}) = g(\bar{y})$, $f(n + 1, \bar{y}) = h(n, f(n, \bar{y}), \bar{y})$

定义 101.4（部分递归函数）：部分递归函数是原始递归函数加上极小化算子 μ ： $f(\bar{x}) = \mu y[g(\bar{x}, y) = 0]$ （最小的 y 使得 $g(\bar{x}, y) = 0$ ，且所有 $g(\bar{x}, z)$ （ $z < y$ ）有定义且非零）。

定理 101.1：Turing 可计算函数类 = 部分递归函数类。

证明：（Turing $\rightarrow$ 部分递归）用 Gödel 编码将 TM 的带格局编码为自然数。定义函数 $g(e, x, t)$ 为第 e 个 TM 在输入 x 上运行 t 步后的输出（若未停机则返回 0）。 g 是原始递归的。则 $f(x) \simeq U(\mu t[\text{第 } e \text{ 个 TM 在 } t \text{ 步时停机}])$ ，此为 μ 算子作用于原始递归谓词，故部分递归。（部分递归 $\rightarrow$ Turing）初等函数显然 Turing 可计算；复合对应子程序调用；原始递归对应循环； μ 算子对应穷举搜索（do-while 找到 $g(y) = 0$ ）。所有构造可由 TM 编程实现。■

定义 **101.5** (递归集与递归可枚举集): $A \subseteq \mathbb{N}$ 称为 - 递归集 (可判定集): 其特征函数 χ_A 是可计算的 (总函数) - 递归可枚举集 (r.e. 集): $A = \emptyset$ 或 A 是某个可计算总函数的值域

命题 **101.2**: A 是递归的当且仅当 A 和 $\mathbb{N} \setminus A$ 都是 r.e. 的。存在 r.e. 但非递归的集合。

证明: 停机问题 K 是 r.e. 的 (模拟通用 Turing 机, 若停机则接受), 由定理 101.3 知 K 非递归。而 $\mathbb{N} \setminus K$ 非 r.e. (否则 K 递归)。 A 递归当且仅当 A 和补集均为 r.e.: 可计算 χ_A 通过并行枚举 A 及其补集, 其中恰有一个枚举成功。■

0.362.3 101.3 停机问题与不可判定性

定义 **101.6** (停机问题): 停机问题 $K = \{\langle M, x \rangle : M \text{ 在输入 } x \text{ 上停机}\}$, 其中 $\langle M, x \rangle$ 是 M 和 x 的某种编码。

定理 **101.3** (停机问题的不可判定性, Turing 1936): K 不是递归集 (不可判定)。

证明: 假设存在 Turing 机 H 判定 K 。构造 Turing 机 D : 在输入 M (Turing 机的编码) 上, D 使用 H 判断 M 在输入 M 上是否停机。若停机, 则 D 进入无限循环; 若不停机, 则 D 停机。那么 D 在输入 D 上停机当且仅当 D 在输入 D 上不停机, 矛盾。□

推论 **101.4** (一阶逻辑的不可判定性, Church 1936): 一阶逻辑的有效性 ($\models \varphi$?) 是不可判定的。即不存在算法能判定任意一阶公式是否为逻辑有效式。

0.362.4 101.4 算术层次

定义 **101.7** (算术层次): Σ_1^0 公式形如 $\exists x_1 \dots \exists x_n \varphi$, 其中 φ 仅含受囿量词。 Π_1^0 公式形如 $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$ 。 Σ_{n+1}^0 形如 $\exists \bar{x} \psi$, $\psi \in \Pi_n^0$ 。 Π_{n+1}^0 形如 $\forall \bar{x} \psi$, $\psi \in \Sigma_n^0$ 。

定理 **101.5**: $A \subseteq \mathbb{N}$ 是 r.e. 当且仅当 A 是 Σ_1^0 -可定义的 (在 $\mathbb{N}$ 的标准模型中)。递归集恰好是 $\Delta_1^0 = \Sigma_1^0 \cap \Pi_1^0$ 可定义的。

证明: ($\Rightarrow$) 若 A 是 r.e., 存在可计算 f 使 $A = \text{ran}(f)$ 或 $A = \text{dom}(f)$ 。由 Kleene 正规形定理, $n \in A \iff \exists t T(e, n, t)$, 其中 T 是原始递归谓词。 T 可在 $\mathbb{N}$ 中用受囿量词公式定义, 故 $\exists t T(e, n, t)$ 是 Σ_1^0 公式。 ($\Leftarrow$) 若 A 由 Σ_1^0 公式 $\exists x \theta(n, x)$ 定义 (θ 仅含受囿量词), 则 θ 定义的关系是原始递归的, A 即为该原始递归关系的投影——由 Church 论题是 r.e. 的。递归集 A 的特征函数可计算 $\iff A$ 和 $\mathbb{N} \setminus A$ 均为 r.e. $\iff$ 两者均为 $\Sigma_1^0 \iff A$ 是 Δ_1^0 。■

证明: 若 A 是 r.e., $A = \text{dom}(f)$ (f 可计算), 则 $n \in A \iff \exists t (f(n) \downarrow \text{ 在第 } t \text{ 步})$, 该条件可写成 Σ_1^0 公式。若 A 是 Σ_1^0 , 用 Σ_1^0 公式枚举 A 得 r.e.。递归集为 Δ_1^0 : 特征函数可计算等价于判定问题可表达为 Σ_1^0 和 Π_1^0 公式。■

0.363 第 332 章：不完全性定理

Gödel 不完全性定理（1931）是数理逻辑和数学基础的里程碑式成果。它表明：任何包含基本算术的一致递归公理系统都是不完全的——存在该系统无法证明也无法否证的命题。

0.363.1 102.1 算术的形式化

定义 102.1（Peano 算术，PA）：PA 的语言为 $\mathcal{L}_{PA} = \{0, S, +, \cdot\}$ （V1 中的 Peano 公理的形式化）。公理包括：1. $\forall x(S(x) \neq 0)$ 2. $\forall x \forall y(S(x) = S(y) \rightarrow x = y)$ 3. $\forall x(x + 0 = x)$ 4. $\forall x \forall y(x + S(y) = S(x + y))$ 5. $\forall x(x \cdot 0 = 0)$ 6. $\forall x \forall y(x \cdot S(y) = x \cdot y + x)$ 7. 归纳公理模式：对每个公式 $\varphi(x, \bar{y})$, $[\varphi(0, \bar{y}) \wedge \forall x(\varphi(x, \bar{y}) \rightarrow \varphi(S(x), \bar{y}))] \rightarrow \forall x \varphi(x, \bar{y})$

0.363.2 102.2 Gödel 编码

定义 102.2（Gödel 编码）：Gödel 编码（或 Gödel 数）是 $\mathcal{L}_{PA}$ 的符号、公式和证明序列到 $\mathbb{N}$ 的单射编码。记 $\ulcorner \varphi \urcorner$ 为公式 φ 的 Gödel 数。

引理 102.1（可表示性）：以下关系和函数在 PA 中可表示（即存在公式定义它们，PA 能证明其基本性质）：
- $\text{Prf}_{PA}(x, y)$ ： x 是 y 的 PA 证明的 Gödel 数 - $\text{Prov}_{PA}(y) = \exists x \text{Prf}_{PA}(x, y)$ ： y 是 PA 可证公式的 Gödel 数 - 对角化函数 d ： $d(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) = \ulcorner \varphi(\ulcorner \varphi(x) \urcorner) \urcorner$

0.363.3 102.3 第一不完全性定理

定理 102.1（Gödel 第一不完全性定理）：设 T 是包含 PA 的一致递归公理化理论。则存在 $\mathcal{L}_{PA}$ -句子 G_T （Gödel 句子）使得 $T \not\vdash G_T$ 且 $T \not\vdash \neg G_T$ （假设 T 是 ω -一致的或 Σ_1 -可靠的）。

证明（Gödel 1931）：1. 构造自指句子：由对角引理，存在句子 G_T 满足 $T \vdash G_T \leftrightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner G_T \urcorner)$ 。 G_T 断言“ G_T 在 T 中不可证”。2. 若 $T \vdash G_T$ ，则 $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner G_T \urcorner)$ （由 Σ_1 -完备性： T 能证明每个真 Σ_1 句子）。但 $T \vdash G_T \rightarrow \neg \text{Prov}_T(\ulcorner G_T \urcorner)$ ，矛盾。3. 若 $T \vdash \neg G_T$ ，则 $T \vdash \text{Prov}_T(\ulcorner G_T \urcorner)$ 。由 ω -一致性（或 Σ_1 -可靠性），这蕴含 $T \vdash G_T$ ，矛盾。故 T 既不能证明也不能否定 G_T 。□

推论 102.2（不可完备性）：不存在包含 PA 的一致递归公理化完备理论。数学真理不能完全被形式系统捕获。

证明：若存在完备递归公理化理论 $T \supseteq PA$ ，则 T 必能判定所有 $\mathcal{L}_{PA}$ -句子。但由第一不完全性定理，任何一致递归理论均不完全（存在 G_T 不可判定）。故 $\text{Th}(\mathbb{N})$ （真实算术）非递归可公理化——数学真理超越任何形式系统。■

定理 102.3（Rosser 变体，1936）：Gödel 第一不完全性定理仅需 T 的一致性（不需要 ω -一致性）。Rosser 句子 R_T 满足 $R_T \leftrightarrow \forall x(\text{Prf}_T(x, \ulcorner R_T \urcorner) \rightarrow \exists y < x \text{Prf}_T(y, \ulcorner \neg R_T \urcorner))$ 。

证明：由对角引理构造 Rosser 句 R_T 满足等价性。 R_T 的直观含义为“若存在我的证明，则存在更短的对我不否定的证明”。若 $T \vdash R_T$ ，设 p 为最短证明的 Gödel 数，则 $T \vdash \text{Prf}_T(\bar{p}, \ulcorner R_T \urcorner)$ 。同时 $T \vdash R_T$ 蕴含 $T \vdash \exists y < p \text{Prf}_T(y, \ulcorner \neg R_T \urcorner)$ 。若实际上 $\neg R_T$ 无证明（因 T 一致），则 $\exists y < p \text{Prf}_T(y, \ulcorner \neg R_T \urcorner)$ 在 $\mathbb{N}$ 中为假。但该式子是 Σ_1^0 的（受囿存在量词）， Σ_1^0 完备性迫使该式在 T 中可证，矛盾——因为 T 不能同时证明 $\text{Prf}_T(p, \ulcorner R_T \urcorner)$ （真）和 $\exists y < p \text{Prf}_T(y, \ulcorner \neg R_T \urcorner)$ （假且 Σ_1^0 ）。若 $T \vdash \neg R_T$ ，对称论证亦导致矛盾。Rosser 的精妙之处在于仅需 T 的一致性而不需 ω -一致性。■

0.363.4 102.4 第二不完全性定理

定义 102.3 (一致性陈述): $\text{Con}_T = \neg \text{Prov}_T(\ulcorner 0 = 1 \urcorner)$ (或 $\neg \text{Prov}_T(\ulcorner \perp \urcorner)$)。 Con_T 断言 T 是一致的。

定理 102.4 (Gödel 第二不完全性定理): 设 T 是包含 PA 的一致递归公理化理论。则 $T \not\vdash \text{Con}_T$ 。即 T 不能证明自身的一致性。

证明思路: 第一不完全性定理的证明可以在 T 内部形式化, 得到 $T \vdash \text{Con}_T \rightarrow G_T$ 。因此若 $T \vdash \text{Con}_T$, 则 $T \vdash G_T$, 与第一不完全性定理矛盾。□

推论 102.5: ZFC 集合论的一致性不能在 ZFC 内部证明。Hilbert 计划 (用有限方法证明数学的一致性) 被 Gödel 不完全性定理从根本上限制。

0.364 第 333 章: 集合论进阶

本章在 V1 (ZFC 集合论基础) 的基础上, 深入序数、基数的算术和连续统假设。

0.364.1 103.1 序数与超限归纳

定义 103.1 (序数, von Neumann 定义): 一个集合 α 称为序数, 如果 α 是传递的 (即 $\beta \in \alpha \Rightarrow \beta \subseteq \alpha$) 且 α 在 $\in$ 下是良序的。

定理 103.1 (超限归纳法): 若对每个序数 α , $(\forall \beta < \alpha) P(\beta)$ 推出 $P(\alpha)$, 则 $P(\alpha)$ 对所有序数 α 成立。

证明: 反证法。假设存在序数 α 使 $\neg P(\alpha)$ 。令 $\beta = \min\{\gamma \leq \alpha : \neg P(\gamma)\}$ ——序数的良序性保证此最小元存在。对任意 $\delta < \beta$, 由 β 的最小性, $P(\delta)$ 成立。故 $(\forall \delta < \beta) P(\delta)$ 成立。由归纳假设条件, $P(\beta)$ 成立, 与 β 的定义矛盾。因此不存在使 $\neg P$ 成立的最小序数, 故对所有序数 P 成立。这本质上等同于序数的 $\in$ 是良基关系。■

定理 103.2 (超限递归定义): 对任意给定的类函数 G , 存在唯一的类函数 F 定义在所有序数上, 满足 $F(\alpha) = G(F \upharpoonright \alpha)$ 。

证明: 存在性: 对每个序数 β , 用超限归纳定义 $F \upharpoonright \beta$ 。设对所有 $\gamma < \beta$ 已定义 $F(\gamma)$, 则 $F \upharpoonright \beta$ 是 $\{(\gamma, F(\gamma)) : \gamma < \beta\}$, 应用 G 得 $F(\beta) = G(F \upharpoonright \beta)$ 。此定义的合法性由替换公理模式保证: 函数 $\beta \mapsto F \upharpoonright \beta$ 的所有值构成集合。唯一性: 若 $F_1 \neq F_2$, 取最小序数 α 使 $F_1(\alpha) \neq F_2(\alpha)$, 则对任意 $\beta < \alpha$, $F_1(\beta) = F_2(\beta)$ 即 $F_1 \upharpoonright \alpha = F_2 \upharpoonright \alpha$ 。由定义 $F_i(\alpha) = G(F_i \upharpoonright \alpha)$, 故 $F_1(\alpha) = F_2(\alpha)$, 矛盾。■

定义 103.2 (序数算术): $\alpha + 0 = \alpha$, $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$, $\alpha + \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha + \beta)$ (极限序数 λ)
 $\alpha \cdot 0 = 0$, $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$, $\alpha \cdot \lambda = \sup_{\beta < \lambda} (\alpha \cdot \beta)$ - $\alpha^0 = 1$, $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$, $\alpha^\lambda = \sup_{\beta < \lambda} \alpha^\beta$

注意: 序数加法和乘法不交换 ($1 + \omega = \omega \neq \omega + 1$)。

0.364.2 103.2 基数

定义 103.3 (基数): 序数 κ 称为基数 (或初始序数), 如果对所有 $\alpha < \kappa$, $|\alpha| < |\kappa|$ (即不存在 α 到 κ 的双射)。

定义 103.4 ($\aleph$ 序列): $\aleph_0 = \omega$. $\aleph_{\alpha+1} = \min\{\kappa : \kappa > \aleph_\alpha\}$ ($\aleph_\alpha$ 的后继基数). $\aleph_\lambda = \sup_{\alpha < \lambda} \aleph_\alpha$ (极限序数 λ)。

定理 103.3 (Cantor 定理): 对任意集合 X , $|X| < |\mathcal{P}(X)|$ 。特别地, $\aleph_\alpha < 2^{\aleph_\alpha}$ 。

证明: $f: X \rightarrow \mathcal{P}(X)$ 不是满射: 考虑 $D = \{x \in X : x \notin f(x)\}$ 。若 $D = f(d)$, 则 $d \in D \iff d \notin f(d) = D$, 矛盾。□

定义 103.5 (基数算术): 对基数 κ, λ : $\kappa + \lambda = |\kappa \sqcup \lambda|$, $\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda|$, $\kappa^\lambda = |\{f: \lambda \rightarrow \kappa\}|$

定理 103.4 (基数算术基本定理): 对无穷基数 κ, λ : $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max(\kappa, \lambda)$ (若 $\kappa, \lambda > 0$) - $\kappa^\kappa = 2^\kappa$

证明: 设 $\kappa \leq \lambda$ 且 λ 无穷。由 Zorn 引理 (AC) 可证 $\kappa \times \lambda$ 与 λ 等势: 将 λ 划分为 κ 个大小为 λ 的子集 ($\lambda \times \kappa$ 的良序), 故 $\kappa \cdot \lambda = |\kappa \times \lambda| = \lambda$ 。由 $\kappa + \lambda = |\kappa \sqcup \lambda| \leq \kappa \cdot \lambda \leq \lambda \cdot \lambda = \lambda$ (Hessenberg 定理), 且 $\lambda \leq \kappa + \lambda$, 故 $\kappa + \lambda = \lambda$ 。对于 $\kappa^\kappa = 2^\kappa$: $2^\kappa \leq \kappa^\kappa \leq (2^\kappa)^\kappa = 2^{\kappa \cdot \kappa} = 2^\kappa$ (因 $\kappa \cdot \kappa = \kappa$ 对无穷基数), 由 Cantor-Bernstein-Schröder 定理得等势。■

定理 103.5 (König 定理): 对基数 $\kappa_i < \lambda_i$ ($i \in I$), $\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i$ 。

证明: 设 $\sum \kappa_i = \kappa$, $\prod \lambda_i = \lambda$ 。需证明 $\kappa < \lambda$ ($\kappa \not\geq \lambda$)。反设存在满射 $f: \bigsqcup K_i \rightarrow \prod L_i$ ($|K_i| = \kappa_i < \lambda_i = |L_i|$)。对每个 i , 定义 $D_i = \{a(i) : a \in \text{ran}(f) \upharpoonright K_i\} \subseteq L_i$ 。因 $|K_i| < |L_i|$, $D_i \subsetneq L_i$ (非满)。选 $b_i \in L_i \setminus D_i$, 则 $b = (b_i)_{i \in I} \in \prod L_i$ 。但对任意被 f 命中的元素 $x \in K_i$, $b_i \neq f(x)(i)$, 故 $b \notin \text{ran}(f)$, 与 f 满射矛盾。对角线论证是 Cantor 定理的推广。■

0.364.3 103.3 选择公理的等价形式

定理 103.6 (选择公理, AC): 以下陈述在 ZF 中等价: 1. 选择公理: 对任意非空集合族 $\{X_i\}_{i \in I}$, 存在选择函数 $f: I \rightarrow \bigcup_i X_i$ 使得 $f(i) \in X_i$ 2. Zorn 引理: 若非空偏序集中每条链有上界, 则该偏序集有极大元 3. 良序定理: 每个集合可被良序 4. Tychonoff 定理: 紧致空间的任意积是紧致的 (V10 Ch 91) 5. 每个向量空间有基 (V7 Ch 51) 6. 每个满射有右逆

证明: 展示 $\text{AC} \Rightarrow \text{Zorn} \Rightarrow \text{良序} \Rightarrow \text{AC}$ 的循环。(AC $\Rightarrow$ Zorn) 设 $(P, \leq)$ 满足链条件但无极大元。对每条链 C , 其真上界集非空, 由 AC 选出 $f(C) > C$ 。超限递归构造严格递增链 $p_0 < p_1 < \dots$, 由 Hartogs 定理此链需长于某序数, 与 P 为集合矛盾。(Zorn $\Rightarrow$ 良序) 取集合 X 的良序化部分函数集 $(W, \subseteq)$ (W 为 X 子集上的良序), 此偏序集满足链条件, 极大元即为 X 的全良序。(良序 $\Rightarrow$ AC) 将 $\bigcup X_i$ 良序化, 取各 X_i 的最小元即得选择函数。剩余等价性类似可证。■

定理 103.7 (基数比较定理, 在 AC 下): 对任意两个集合 X, Y , $|X| \leq |Y|$ 或 $|Y| \leq |X|$ 。即任意两个基数可比较。

证明: 由良序定理 (等价于 AC), X 和 Y 均可被良序。设 $\alpha = |X|$, $\beta = |Y|$ 为对应基数 (初始序数)。由于序数是 $\in$ 下良序的, $\alpha \in \beta$, $\alpha = \beta$, 或 $\beta \in \alpha$ 三者必居其一。若 $\alpha \in \beta$, 则存在单射 $f: \alpha \rightarrow \beta$, 故 $|X| = \alpha \leq \beta = |Y|$ 。类似地 $\beta \in \alpha$ 给出 $|Y| \leq |X|$ 。若 $\alpha = \beta$, 则 $|X| = |Y|$ 即 $|X| \leq |Y|$ 且 $|Y| \leq |X|$ 。故两基数总可比较 (这是 AC 的核心推论——无 AC 时存在不可比较的基数)。■

0.364.4 103.4 连续统假设

定义 103.6 (连续统假设, CH): 连续统假设断言 $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ 。即实数集 $\mathbb{R}$ 的基数是第一个不可数基数。

广义连续统假设 (GCH): 对所有序数 α , $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ 。

定理 103.8 (Gödel 1938, Cohen 1963): 1. 若 ZF 一致, 则 ZFC + GCH 一致 (Gödel: CH 在 ZFC 中不可否定, 即可构造宇宙 L 满足 GCH) 2. 若 ZFC 一致, 则 ZFC + $\neg$ CH 一致 (Cohen: 力迫法, CH 在 ZFC 中不可证明)

证明: (1) Gödel 在 ZF 内定义可构造宇宙 L : $L_0 = \emptyset$, $L_{\alpha+1} = \text{Def}(L_\alpha)$, $L_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} L_\alpha$ 。证明 ZF 的每条公理在 L 中成立 (相对化)。在 L 中可定义良序, 故 AC 成立。通过凝聚引理 (condensation lemma) 证明 L 中每个子集 $X \subseteq \aleph_\alpha$ 的基数 $\leq \aleph_{\alpha+1}$, 即 $2^{\aleph_\alpha} = \aleph_{\alpha+1}$ (GCH)。因此 $\text{Con}(ZF) \Rightarrow \text{Con}(ZFC + GCH)$ 。(2) Cohen 引入力迫法: 从 ZFC 的可数传递模型 M 出发, 对偏序 P (如添加 $\aleph_2$ 个 Cohen 实数的偏序), 取 M 上的 P -一般滤子 G 构造扩张 $M[G]$ 。在 $M[G]$ 中至少有 $\aleph_2$ 个实数, 故 $2^{\aleph_0} \geq \aleph_2$, $\neg$ CH 成立。因此 $\text{Con}(ZFC) \Rightarrow \text{Con}(ZFC + \neg CH)$ 。综合得 CH 独立于 ZFC。■

CH 独立于 ZFC! 这是数理逻辑最著名的独立性结果。Cohen 因此获得 Fields 奖 (1966)。

定义 103.7 (可构造宇宙): Gödel 的可构造宇宙 L 通过超限递归定义: $L_0 = \emptyset$, $L_{\alpha+1} = \text{Def}(L_\alpha)$ (L_α 的可定义子集), $L_\lambda = \bigcup_{\alpha < \lambda} L_\alpha$ (极限序数)。 $L = \bigcup_{\alpha \in \text{Ord}} L_\alpha$ 。

定理 103.9 ($V = L$ 公理): 在 L 中, 选择公理和 GCH 都成立。 L 是最小的包含所有序数的 ZF 内模型。

证明: (AC 在 L 中) L 有自然的良序: 按构造层次 (α, x) (α 为 x 首次出现在 L 中的序数) 字典序排列各元素。该良序是 L 可定义的, 故对 L 中任意非空集合族可选取最小元, AC 成立。(GCH 在 L 中) Gödel 凝聚引理: 设 $X \prec L_\theta$ 为初等子模型, 则 X 的 Mostowski 坍缩同构于某个 L_γ 。特别地, 取 $L_{\aleph_{\alpha+1}}$ 的初等子模型 X 包含 $\aleph_\alpha \cup \{x\}$ ($x \subseteq \aleph_\alpha$), $|X| = \aleph_\alpha$, 坍缩后 x 对应于某 L_γ 中元素且 $x \subseteq \aleph_\alpha$ 。因此 $\mathcal{P}(\aleph_\alpha) \cap L \subseteq L_{\aleph_{\alpha+1}}$, 而 $|L_{\aleph_{\alpha+1}}| = \aleph_{\alpha+1}$, 故 $(2^{\aleph_\alpha})^L = \aleph_{\alpha+1}$ 。 L 最小性: 任何 ZF 内模型 M 必包含所有序数, 由超限归纳 $L_\alpha \subseteq M$ (因 Def 是绝对的内模型操作), 故 $L \subseteq M$ 。■

定义 103.8 (力迫法概要): 力迫法 (Cohen 1963) 通过添加“一般滤子” (generic filter) 来扩张可数传递模型 M , 得到 $M[G]$, 其中某些命题 (如 $\neg$ CH) 成立。力迫法是现代集合论最强大的工具之一。

0.365 第 334 章：自动机与形式语言

自动机理论是计算模型的最简形式，与形式语言（Chomsky 谱系）之间有精确的对应关系。

0.365.1 152.1 有限自动机

定义 152.1（确定型有限自动机 / DFA）：一个确定型有限自动机是五元组 $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ ，其中 Q 为有限状态集， Σ 为输入字母表， $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ 为转移函数， $q_0 \in Q$ 为初始状态， $F \subseteq Q$ 为接受状态集。

M 接受字符串 $w = w_1 w_2 \cdots w_n$ 如果存在状态序列 $r_0, r_1, \dots, r_n$ 满足 $r_0 = q_0$, $r_{i+1} = \delta(r_i, w_{i+1})$, 且 $r_n \in F$ 。

定义 152.2（正则语言）：语言 $L \subseteq \Sigma^*$ 是正则语言，如果存在 DFA 使得 $L = L(M)$ （ M 接受的语言）。

定义 152.3（非确定型有限自动机 / NFA）：转移函数 $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q)$ （ $\Sigma_\epsilon = \Sigma \cup \{\epsilon\}$ ）。NFA 接受字符串如果存在某条接受路径。

定理 152.1（DFA 与 NFA 的等价性 / Rabin-Scott, 1959）：任何 NFA 可转化为等价的 DFA（子集构造法）。正则语言类在并、交、补、连接、Kleene 星号下封闭。

证明：设 NFA $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 。构造 DFA $M = (\mathcal{P}(Q), \Sigma, \delta', \{q_0\}, F')$, $\delta'(S, a) = \bigcup_{q \in S} \delta(q, a)$ （含 ϵ -闭包）， $F' = \{S \subseteq Q : S \cap F \neq \emptyset\}$ 。归纳可证 $\delta'(\{q_0\}, w)$ 即 N 读 w 后可能状态集，故 $L(M) = L(N)$ 。封闭性：补由交换 DFA 的接受/非接受状态；交由乘积自动机 $Q_1 \times Q_2$ ；并由 $\overline{L_1} \cap \overline{L_2}$ 或 NFA 构造；连接由 ϵ -转移串联 NFA；Kleene 星号由 ϵ -反馈。■

定理 152.2（正则语言的泵引理）：若 L 是正则语言，则存在泵长度 p 使得任何 $w \in L$ （ $|w| \geq p$ ）可分解为 $w = xyz$ ，满足 $|xy| \leq p$, $|y| > 0$, 且 $xy^i z \in L$ 对所有 $i \geq 0$ 。

证明：设 DFA M 有 p 个状态接受 L 。取 $w \in L$ 且 $|w| \geq p$ 。读 w 经过 $|w| + 1$ 个状态 $r_0, \dots, r_{|w|}$ 。由鸽巢原理，前 $p + 1$ 个状态中必有重复： $r_i = r_j$ （ $0 \leq i < j \leq p$ ）。令 $x = w_1 \cdots w_i$, $y = w_{i+1} \cdots w_j$, $z = w_{j+1} \cdots w_{|w|}$ 。读 y 使 M 从 r_i 回到 r_i ，故读 y^i 亦循环， $xy^i z$ 均被接受。■

定理 152.3（Myhill-Nerode 定理）：语言 L 是正则的当且仅当 L 的右不变等价关系 $\equiv_L$ 的指数（等价类个数）有限。这给出了正则语言的最小 DFA 构造方法。

证明：定义 $x \equiv_L y \iff (\forall z \in \Sigma^*)(xz \in L \leftrightarrow yz \in L)$ 。若 $\equiv_L$ 指数有限，构造 DFA：状态为等价类 $[x]$ ，转移 $\delta([x], a) = [xa]$ ，接受 $F = \{[x] : x \in L\}$ 。态数 = 指数且为最小 DFA。反之若 L 被 p 态 DFA M 接受，定义 $x \sim y$ 若 $\hat{\delta}(q_0, x) = \hat{\delta}(q_0, y)$ 。 $\sim$ 细化 $\equiv_L$ （因状态同则未来行为同），指数 $\leq p$ 有限。■

0.365.2 152.2 下推自动机与上下文无关语言

定义 152.4（上下文无关文法 / CFG）：文法 $G = (V, \Sigma, R, S)$ ，其中产生式规则形如 $A \rightarrow \alpha$ （ $A \in V$, $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ ）。 $L(G)$ 是能从 S 推导出的终结符串集合。

定义 152.5（下推自动机 / PDA）：PDA 是有限自动机加上一个栈（stack）。转移函数 $\delta : Q \times \Sigma_\epsilon \times \Gamma_\epsilon \rightarrow \mathcal{P}(Q \times \Gamma_\epsilon)$ ，其中 Γ 为栈字母表。

定理 152.4（PDA 与 CFG 的等价性）：语言 L 是上下文无关的当且仅当存在 PDA 接受 L 。

证明: (CFG $\Rightarrow$ PDA) 对 CFG G , 构造单状态 PDA: 栈初始为 S 。对每个产生式 $A \rightarrow \alpha$, 可弹出栈顶 A 并压入 α^R (逆序压入)。对终结符 a , 若栈顶为 a 则弹出。PDA 以空栈接受。(PDA $\Rightarrow$ CFG) 对 PDA P , 构造变元 A_{pq} (从状态 p 到 q 且空栈)。产生式: $A_{pp} \rightarrow \varepsilon$; $A_{pq} \rightarrow A_{pr}A_{rq}$ (路径分割); $A_{pq} \rightarrow aA_{rs}b$ (读 a 压 X , 最终弹出读 b)。归纳可证 A_{pq} 生成恰好从 p 到 q 空栈可接受的字符串。■

定理 152.5 (CFL 的泵引理): 若 L 是 CFL, 则存在 p 使得任何 $w \in L$ ($|w| \geq p$) 可分解为 $w = uvxyz$, 满足 $|vxy| \leq p$, $|vy| > 0$, 且 $uv^i xy^i z \in L$ 对所有 $i \geq 0$ 。

证明: 设 CFG 的 Chomsky 范式中变元数为 v 。取 $w \in L$ 且 $|w| \geq 2^{v+1}$ 。 w 的语法树深度 $> v$, 故某路径上必有变元重复 A 。则 $S \Rightarrow^* uAz \Rightarrow^* uvAyz \Rightarrow^* uvxyz = w$ 。由重复结构, $|vxy| \leq 2^{v+1}$ (子树不高于 $v+1$ 的产物), $|vy| > 0$ (否则 $A \Rightarrow^* A$ 可消去)。因 $A \Rightarrow^* vAy$ 且 $A \Rightarrow^* x$, 可重复 vAy 部分: $uv^i xy^i z$ 均可生成。取 $p = 2^{v+1}$ 。■

定理 152.6 (Chomsky 范式): 任何不含 ε 的 CFG 可转化为等价的 Chomsky 范式格式 (产生式仅形如 $A \rightarrow BC$ 或 $A \rightarrow a$)。

证明: 逐步转换。(1) 添加新始符 $S_0 \rightarrow S$ 。(2) 消除 ε -产生式 $A \rightarrow \varepsilon$: 对每个含 A 的产生式 $B \rightarrow \alpha A \beta$, 添加 $B \rightarrow \alpha \beta$, 最后删除 $A \rightarrow \varepsilon$ 。(3) 消除单产生式 $A \rightarrow B$: 若 $B \rightarrow \gamma$ 非单产生式, 添加 $A \rightarrow \gamma$ 。(4) 拆分长产生式 $A \rightarrow X_1 X_2 \cdots X_k$ ($k > 2$): 引入新变元 $C_1, \dots, C_{k-2}$, 替换为 $A \rightarrow X_1 C_1, C_1 \rightarrow X_2 C_2, \dots, C_{k-2} \rightarrow X_{k-1} X_k$ 。(5) 处理混合产生式中的终结符: 对 $A \rightarrow aB$ (a 终结符), 引入 $T_a \rightarrow a$ 替换。最终仅含 $A \rightarrow BC$ 和 $A \rightarrow a$, 文法等价。■

0.365.3 152.3 Turing 机与 Chomsky 谱系

定义 152.6 (Turing 机 / TM): Turing 机是七元组 $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{accept}}, q_{\text{reject}})$, 其中 Γ 是带字母表, $\delta: Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$ (转移函数)。

定理 152.7 (Chomsky 谱系): - 类型 3 (正则文法) $\leftrightarrow$ DFA/NFA $\leftrightarrow$ 正则语言 - 类型 2 (上下文无关文法) $\leftrightarrow$ PDA $\leftrightarrow$ CFL - 类型 1 (上下文有关文法) $\leftrightarrow$ 线性有界自动机 (LBA) - 类型 0 (无限制文法) $\leftrightarrow$ Turing 机 $\leftrightarrow$ 递归可枚举语言 (r.e.)

证明: 各对应关系的严格性由泵引理和不可判定性保证。正则 $\subsetneq$ CFL: $\{a^n b^n\}$ 是 CFL ($S \rightarrow aSb | \varepsilon$) 但泵引理证其非正则。CFL $\subsetneq$ CSL: $\{a^n b^n c^n\}$ 由 CSG 生成 (非收缩规则) 但 CFL 泵引理证其非 CFL。CSL $\subsetneq$ r.e.: 停机问题是 r.e. 但非 CSL (CSL 对补封闭且停机问题不可判定, 而 r.e. 对补不封闭)。所有包含关系恰为 Chomsky 层级。■

定理 152.8 (Turing 机的变体等价性): 多带 TM、非确定型 TM (NTM)、双向无限带 TM 在计算能力上与单带 TM 等价。

证明: (多带到单带) k 带 TM M 的模拟: 单带 TM S 将 k 条带交错存储, 带头位置用特殊符号标记。 S 扫描整带收集 k 个带头下符号, 按 M 转移函数更新各带。(NTM $\rightarrow$ DTM) 使用 dovetailing 宽度优先遍历 NTM 计算树, 语言接受能力等价 (时间可能指数膨胀)。(双向无限带) 通过折叠 (fold) 映射将双向无限带编码为单向无限带: $\dots b_{-2} b_{-1} b_0 b_1 b_2 \dots$ 映射到带的两轨存储。所有变体接受相同语言类 (r.e.)。■

0.366 第 335 章：可计算性理论深化

本章在 V20 Ch 325 的基础上，深入探讨可计算性的核心定理和不可判定问题。

0.366.1 153.1 可计算函数的精确定义

定义 153.1（部分递归函数）：部分递归函数是从初始函数（零函数 $Z(x) = 0$ 、后继函数 $S(x) = x + 1$ 、投影函数 $P_i^n(x_1, \dots, x_n) = x_i$ ）通过复合、原始递归和极小化（ μ -算子）得到的函数类。全递归函数是处处有定义的部分递归函数。

定理 153.1（Church-Turing 论题）：以下计算模型定义相同的函数类：- Turing 机可计算函数 - λ -可定义函数（Church 的 λ 演算，1936）- 部分递归函数（Gödel-Kleene, 1936）- 随机存取机（RAM）可计算函数 - 所有「合理」的计算模型

证明：等价性证明分多方向。（TM $\rightarrow$ 部分递归）用 Gödel 编码将 TM 格局编码为自然数，停机格局的 μ 极小化搜索得到部分递归函数。（部分递归 $\rightarrow$ TM）原始递归函数可由带计数器的 TM 实现； μ 算子对应穷举搜索。（ λ -演算 $\rightarrow$ TM）用 SECD 机或 Krivine 机器的 TM 模拟实现 β -归约。（TM $\rightarrow \lambda$ -演算）用 Church 编码表示自然数和带状态，归约模拟转移。论题本身不可形式证明（涉及“直观可计算”概念），但所有已知“有效可计算”过程均可归约为 Turing 机。■

定理 153.2（Kleene 正规形定理）：存在原始递归谓词 $T(e, x, y)$ （Kleene T-谓词）和原始递归函数 $U(y)$ 使得任何部分递归函数可表为 $f(x) = U(\mu y T(e, x, y))$ 。

证明： $T(e, x, y)$ 的直觉： e 编码 TM 的索引， y 编码完整的停机计算历史。判定 $T(e, x, y)$ 仅需局部验证：初始格局正确、每步转移合法、最终格局为停机状态（且输出位置包含有效值）。这些全部是原始递归的（有限状态转移表查表）。 $U(y)$ 从计算历史的编码中提取输出值（最后一个格局中约定的输出位置）。故 $f(x) \simeq U(\mu y T(e, x, y))$ 将部分递归函数表为单次 μ 算子作用于原始递归谓词，达到“一个 μ 够用”的极小性。■

定理 153.3（ s - m - n 定理 / 参数化定理）：存在原始递归函数 S_n^m 使得 $\varphi_{S_n^m(e, x_1, \dots, x_n)}^{(m)}(y_1, \dots, y_m) = \varphi_e^{(m+n)}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$ 。

证明： S_n^m 输入程序索引 e 和固定参数 $\vec{x}$ ，输出新程序索引 e' 。新程序 e' 在输入 $\vec{y}$ 时的行为：将硬编码的 $\vec{x}$ 和输入 $\vec{y}$ 拼合为 $(\vec{x}, \vec{y})$ ，然后模拟第 e 个程序。这类似于部分求值（partial evaluation）。在 Turing 机模型中， S_n^m 通过修改 e 的代码实现：将读输入的指令替换为直接产生 $\vec{x}$ 和 $\vec{y}$ 拼合的指令。此修改是原始递归的（有限符号替换）。Kleene 给出了基于 Gödel 编码的显式构造。■

0.366.2 153.2 不可判定性

定理 153.4（停机问题 / Halting Problem, Turing 1936）：语言 $HALT = \{\langle M, w \rangle : M \text{ 在输入 } w \text{ 上停机}\}$ 是递归可枚举的，但不是可判定的（递归的）。

证明：假设存在判定器 H 。构造 D ：在输入 $\langle M \rangle$ 时， D 以 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ 运行 H ，若 H 接受则拒绝，反之接受。则 $D(\langle D \rangle)$ 接受当且仅当 $D(\langle D \rangle)$ 不接受，矛盾。□

定理 153.5 (Rice 定理, 1953): 递归可枚举语言的任何非平凡性质 (即存在具有和不具有该性质的 r.e. 语言) 都是不可判定的。即 $\{\langle M \rangle : L(M) \in \mathcal{P}\}$ 不可判定, 只要 $\mathcal{P}$ 非平凡。

证明思路: 设 $\mathcal{P}$ 是非平凡的 r.e. 语言性质, 且 $\emptyset \notin \mathcal{P}$ (否则考虑 $\mathcal{P}$ 的补)。取 $L_0 \in \mathcal{P}$ 并使 L_0 被 TM M_0 半判定。将停机问题归约: 对任意 $\langle M, w \rangle$, 构造 TM N : 在输入 x 上, N 同时模拟 M 在 w 上的运行和 M_0 在 x 上的运行。若 M 在 w 上停机, 则 N 接受 x 当且仅当 M_0 接受 x ; 否则 N 不接受任何输入。于是 $L(N) = L_0$ (若 M 在 w 上停机), $L(N) = \emptyset$ (若不停机)。因此 $\langle M, w \rangle \in \text{HALT} \iff L(N) \in \mathcal{P}$, 停机问题可归约为判定 $\mathcal{P}$, 故 $\mathcal{P}$ 不可判定。□

推论 153.6 (不可判定问题的例子): 以下问题均不可判定: - 判定两个 CFG 是否生成相同的语言 - 判定一个 CFG 是否是歧义的 - 判定一个 TM 是否接受空语言 - Hilbert 第十问题: 判定 Diophantine 方程是否有整数解 (Matiyasevich, 1970, 基于 Davis-Putnam-Robinson 的工作)

0.366.3 153.3 相对计算与 Turing 度

定义 153.2 (神谕 Turing 机 / Oracle TM): 带有神谕 $A \subseteq \Sigma^*$ 的 Turing 机 M^A 可以查询 $\lceil w \in A? \rceil$ 。相对可计算性: $B \leq_T A$ 如果 B 在 M^A 下可判定。

定义 153.3 (Turing 度): $\leq_T$ 的等价类构成 Turing 度。Turing 度构成上半格。 $\mathbf{0}$ 是可计算集的度, $\mathbf{0}'$ 是停机问题的度。

定理 153.7 (Post 问题, 1944 / Friedberg-Muchnik 1956-1957): 存在递归可枚举的 Turing 度严格介于 $\mathbf{0}$ 和 $\mathbf{0}'$ 之间。这通过优先方法 (priority method) 证明, 是递归论的核心技术。

证明: 构造 r.e. 集 A 满足 $\mathbf{0} <_T A <_T \mathbf{0}'$ 。需求: $R_{2e}: \Phi_e \neq A$ (A 非递归); $R_{2e+1}: \Phi_e^A$ 非全或 $\Phi_e^A \neq K$ (A 不计算停机问题 K)。有限损伤优先方法: 需求按 $R_0, R_1, R_2, \dots$ 优先级排序。对 R_{2e} : 选靶 x 暂不放入 A , 若某步发现 $\Phi_e(x) \downarrow = 0$, 则将 x 放入 A 使 $\Phi_e(x) \neq A(x)$ 。放入 x 可能损伤低优先需求 (它们依赖 “ A 不变” 的假设), 但每个需求只被更高优先需求有限次损伤。对 R_{2e+1} : 监控 Φ_e^A 是否在某点与 K 不同, 否则保持 A 不动。归纳可证每个需求最终永久满足 (不再被损伤), 故 $\mathbf{0} <_T A$ 且 $K \not\leq_T A$ (即 $A <_T \mathbf{0}'$)。■

定理 153.8 (Kleene-Post 定理): 存在不可比较的 Turing 度 (即 $\mathbf{a} \not\leq_T \mathbf{b}$ 且 $\mathbf{b} \not\leq_T \mathbf{a}$)。

证明: 构造 Δ_2^0 集 $A, B \subseteq \mathbb{N}$ 满足对每个 e : (1) $\Phi_e^A \neq B$; (2) $\Phi_e^B \neq A$ 。构造分步进行: 设 A_s, B_s 为前 s 步的有限近似 (以 $\{0, 1\}$ 值序列表示)。第 e 步处理需求 $\Phi_e^A \neq B$: 找扩展 $A \supseteq A_s$ 和 x , 使在有限信息下 $\Phi_e^A(x)$ 已收敛, 定义 $B(x) \neq \Phi_e^A(x)$ 。因 A 的有限初始段不能强制神谕 Φ_e^A 对所有输入收敛, 总存在适当扩展实现分离。需求 $\Phi_e^B \neq A$ 对称处理。对偶数需求优先处理 A , 奇数优先处理 B , 无冲突。最终 A, B 均为 Δ_2^0 (极限可计算), 且相互不可 Turing 归约。■

0.367 第 336 章：计算复杂性：P、NP 与 NP 完全性

计算复杂性理论研究计算问题所需资源（时间、空间）与输入规模的关系，是理论计算机科学的核心。

0.367.1 154.1 时间复杂度类

定义 154.1（时间复杂度类）：- $\text{TIME}(t(n)) = \{L : \text{存在 } O(t(n)) \text{ 时间判定 } L \text{ 的 TM}\}$ - $\mathbf{P} = \bigcup_{k \geq 1} \text{TIME}(n^k)$ （多项式时间可判定语言）- $\mathbf{NP} = \bigcup_{k \geq 1} \mathbf{NTIME}(n^k)$ （非确定型多项式时间可判定语言）- $\mathbf{EXP} = \bigcup_{k \geq 1} \text{TIME}(2^{n^k})$ （指数时间可判定语言）

定义 154.2（NP 的等价刻画）： $L \in \mathbf{NP}$ 当且仅当存在多项式时间可验证的证书（certificate）。即存在多项式 p 和多项式时间 TM V 使得 $x \in L \iff \exists y, |y| \leq p(|x|), V(x, y) = 1$ 。

0.367.2 154.2 NP 完全性

定义 154.3（多项式时间归约）： $A \leq_P B$ 如果存在多项式时间可计算函数 f 使得 $x \in A \iff f(x) \in B$ 。

定义 154.4（NP 完全与 NP 难）：- L 是 NP-难的，如果对所有 $A \in \mathbf{NP}$, $A \leq_P L$ - L 是 NP-完全的，如果 $L \in \mathbf{NP}$ 且 L 是 NP 难的

定理 154.1（Cook-Levin 定理，1971-1973）： SAT 是 NP 完全的。

证明思路：给定任意 NP 语言 L 和对应的非确定型 TM M ，构造一个布尔公式 ϕ 编码 M 在输入 x 上的计算过程。 ϕ 可满足当且仅当 M 有一条接受路径。公式的构造是局部的（每个时间步的状态转移），大小是多项式的。□

定理 154.2（Karp 的 21 个 NP 完全问题，1972）：通过多项式时间归约，证明了 3SAT、CLIQUE、VERTEX COVER、HAMILTONIAN CYCLE、SUBSET SUM、PARTITION、KNAPSACK 等 21 个问题的 NP 完全性。

证明：归约链从 SAT 出发。 $\text{SAT} \leq_P \text{3SAT}$ ：将任意子句 $\ell_1 \vee \dots \vee \ell_k$ ($k > 3$) 替换为 $k - 2$ 个 3-子句，引入新变量 y_i ： $(\ell_1 \vee \ell_2 \vee y_1) \wedge (\neg y_1 \vee \ell_3 \vee y_2) \wedge \dots \wedge (\neg y_{k-3} \vee \ell_{k-1} \vee \ell_k)$ 。 $\text{3SAT} \leq_P \text{CLIQUE}$ ：构造图的顶点为公式中每个子句的每个文字出现，边连接兼容赋值。 k -团 $\iff$ 公式可满足。 $\text{CLIQUE} \leq_P \text{VERTEX COVER}$ ： G 有 k 团 $\iff \overline{G}$ 有 $n - k$ 顶点覆盖。 $\text{VERTEX COVER} \leq_P \text{HAMILTONIAN CYCLE}$ ：构造选择小工具。其余归约类似，均保持多项式时间。整套归约建立了 NP 完全性网络。■

归约链： $\text{SAT} \leq_P \text{3SAT} \leq_P \text{CLIQUE} \leq_P \text{VERTEX COVER} \leq_P \text{HAMILTONIAN CYCLE}$ 。

0.367.3 154.3 P vs NP 问题

问题 154.1（P vs NP 问题 / Clay 千禧年问题）： $\mathbf{P} \stackrel{?}{=} \mathbf{NP}$ 。即：是否每个解可被快速验证的问题，其解也可被快速找到？

绝大多数理论计算机科学家相信 $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$ ，即存在本质上难以求解但解易于验证的问题。若 $\mathbf{P} = \mathbf{NP}$ ，则公钥密码学将崩溃（因整数分解属 NP），数学证明自动化、蛋白质折叠等难题将在多项式时间内可解；若 $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$ ，则意味着存在不可逾越的计算硬阈值，这也是当前密码学安全性的理论前提。该问题自 1971 年 Cook-Levin 提出以来，虽已有大量证据支持 $\mathbf{P} \neq \mathbf{NP}$ ，但严格证明至今缺失。

定理 154.3（相对化障碍 / Baker-Gill-Solovay，1975）：存在神谕 A, B 使得 $\mathbf{P}^A = \mathbf{NP}^A$ 和 $\mathbf{P}^B \neq \mathbf{NP}^B$ 。

和 (C_m, C_2) 在 $\leq 2^{k-1}$ 步内可达。由于 $2^k \leq 2^{O(s(n))}$ (最大步数), 递归深度 $O(s(n))$ 。递归栈每层存当前格局三元组 (C_1, C_m, C_2) , 空间 $O(s(n))$ 。总空间 $O(s(n)) \times O(s(n)) = O(s(n)^2)$ 。此动态规划 (可达性矩阵幂) 的空间高效版本。■

定理 155.2 (空间层次定理): 若 $s_1(n) = o(s_2(n))$ 且 s_2 是空间可构造的, 则 $\text{SPACE}(s_1(n)) \subsetneq \text{SPACE}(s_2(n))$ 。

证明: 对角线构造。定义 TM D : 在输入 w 上, 若 $|w| = n$, D 模拟第 n 个 TM M_n 在 w 上的运行, 空间限制为 $s_2(n)$ 。若 M_n 在 $\leq 2^{s_2(n)}$ 步内停机且接受, 则 D 拒绝; 若拒绝或超时则 D 接受。由空间可构造性, D 可强制自身仅用 $O(s_2(n))$ 空间 (维护步数计数器)。取 n 充分大使 $s_1(n) < s_2(n)$ 且 M_n 为 $s_1(n)$ 界 TM。 D 与 M_n 在 w 上不同 (对角线), $D \notin \text{SPACE}(s_1(n))$ 但 $D \in \text{SPACE}(s_2(n))$ 。■

已知包含关系: $\text{L} \subseteq \text{NL} \subseteq \text{P} \subseteq \text{NP} \subseteq \text{PSPACE} \subseteq \text{EXP}$ 。其中 $\text{NL} \subsetneq \text{PSPACE}$ (空间层次定理), 但 $\text{P} \stackrel{?}{=} \text{PSPACE}$ 仍未知。

定义 155.2 (对数空间归约与 NL 完全性): **PATH** (有向图的 s - t 连通性) 是 NL 完全的。**2SAT** 是 NL 完全的。

定理 155.3 (Immerman-Szelepcsényi 定理, 1987-1988): $\text{NL} = \text{coNL}$ 。即非确定型对数空间在补运算下封闭。

证明: 证 $\overline{\text{PATH}} \in \text{NL}$ (PATH 为有向图 s - t 连通性, 是 NL 完全的)。给定图 G 和顶点 s, t , 需非确定检验 t 从 s 不可达。关键: 非确定计算从 s 可达的顶点总数 c 。按距离分层 $d = 0, 1, \dots, n-1$ 进行归纳计数: 已知 d 距离内的顶点数 c_d , 枚举所有顶点 v , 对每个 v 猜测是否距 $s \leq d+1$, 验证并更新计数。若 t 不在任何层中则接受。因只需存 $O(\log n)$ 个顶点和计数值 ($\leq n$), 空间为 $O(\log n)$ 。该定理获 1995 年 Gödel 奖。■

0.368.2 155.2 多项式谱系

定义 155.3 (多项式谱系 / Polynomial Hierarchy): $\Sigma_0^P = \Pi_0^P = \text{P}$, $\Sigma_{k+1}^P = \text{NP}^{\Sigma_k^P}$ (带 Σ_k^P 神谕的 NP) $\Pi_{k+1}^P = \text{coNP}^{\Sigma_k^P}$, $\text{PH} = \bigcup_k \Sigma_k^P$

定理 155.4 (多项式谱系的坍塌性质): 若 $\Sigma_k^P = \Pi_k^P$, 则 $\text{PH} = \Sigma_k^P$ (谱系坍塌到第 k 层)。特别地, 若 $\text{P} = \text{NP}$, 则 $\text{P} = \text{PH}$ 。

证明: 由定义 $\Sigma_{k+1}^P = \text{NP}^{\Sigma_k^P}$ 。若 $\Sigma_k^P = \Pi_k^P$, 则 Σ_k^P 对补封闭。考虑 $L \in \Sigma_{k+1}^P = \text{NP}^{\Sigma_k^P}$ 。 L 由带 Σ_k^P 神谕的 NTM M 判定。因神谕属 $\Sigma_k^P = \Pi_k^P$, 可替换为 Σ_k^P 判定器 A (兼判正反)。于是 M^A 为 Σ_k^P 机器 (神谕查询归入存在量词), 故 $L \in \Sigma_k^P$ 。一般地 $\Sigma_{k+1}^P = \Sigma_k^P$, 谱系坍塌。若 $\text{P} = \text{NP}$ 则 $\Sigma_1^P = \Pi_1^P$, 谱系坍塌到 P 。■

定理 155.5 (Toda 定理, 1991): $\text{PH} \subseteq \text{P}^{\#\text{P}}$ 。即 $\#\text{P}$ (计数类) 包含了整个多项式谱系。

证明: Toda 的核心引理: 对任意 Σ_k^P 语言 L , 存在 $\#\text{P}$ 函数 f 和多项式时间算法 A 使 $x \in L \iff A(x, f(x)) = 1$ 。首先将 L 的成功路径计数问题归约到 $\#\text{P}$ 。然后通过“计数放大”技术: 使用 $\#\text{P}$ 神谕可计算 $\#\text{SAT}$ 的值, 进一步利用概率方法 (Valiant-Vazirani 定理) 从计数中提取判定信息。关键子步骤: $\#\text{P}$ 神谕可模拟 $\oplus\text{P}$ (奇偶性 NP) 神谕, 而 $\oplus\text{P}$ 神谕可经随机归约模拟 PH 。■

定义 155.4 ($\#\text{P}$ 类): $\#\text{P}$ 是 NP 问题的解的个数计数问题类。 $\#\text{SAT}$ (计算 SAT 的满足赋值数) 是 $\#\text{P}$ 完全的。

0.368.3 155.3 概率与交互证明类

定义 155.5 (概率类): - **BPP** (Bounded-error Probabilistic Polynomial time): 错误概率 $< 1/3$ 的概率多项式时间可判定语言 - **RP**: 单侧错误 (是实例不被错判为否) - **ZPP** = **RP** $\cap$ **coRP** (零错误概率多项式时间)

定理 155.6 (概率放大): **BPP** 的错误概率可降至 2^{-n} , 通过重复多数投票。

证明: 设算法 M 对 $x \in L$ 接受概率 $\geq 2/3$, 对 $x \notin L$ 接受概率 $\leq 1/3$ 。独立运行 M m 次, 取多数投票。对 $x \in L$, 拒收次数 $X \sim \text{Bin}(m, 1/3)$ 的期望为 $m/3$ 。由 Chernoff 界 $\Pr[\text{拒收} > m/2] \leq \Pr[X > 3m/2 \cdot \mathbb{E}[X]] \leq (4/e)^{m/12} < 2^{-cm}$ 。对 $x \notin L$ 由对称性相同。取 $m = O(n)$ 即得 2^{-n} 错误概率。■

已知关系: **P** $\subseteq$ **ZPP** $\subseteq$ **RP** $\subseteq$ **BPP** $\subseteq$ **PSPACE**。 **BPP** $\stackrel{?}{\subseteq}$ **P** 未知。

定义 155.6 (交互证明系统 / **IP**): 验证者 V (概率多项式时间) 与证明者 P 交换多项式轮消息。 V 接受 $x \in L$ 的概率 $> 2/3$, $x \notin L$ 的概率 $< 1/3$ 。

定理 155.7 (**IP** = **PSPACE** / Shamir, 1992): 交互证明可验证的恰好是 **PSPACE** 语言。

证明: **IP** $\subseteq$ **PSPACE**: 验证者可在 **PSPACE** 内计算最优策略 (通过动态规划搜索所有可能的交互和证明者策略)。 **PSPACE** $\subseteq$ **IP**: 设计交互协议验证 **TQBF** (真的量化布尔公式, **PSPACE** 完全的)。将 **TQBF** 实例算术化: 将布尔公式 ϕ 译为低次多项式 $\tilde{\phi}$, 然后利用求和算符 $\sum_{x \in \{0,1\}} \tilde{\phi}(x)$ 的多项式恒等式检验 (**LFKN-Shamir** 协议)。验证者随机选择域中值并使用低次多项式检验, 错误概率 $\leq dq/|F|$ (d 为多项式度, q 为轮数)。通过选择大域 F 使错误可忽略。■

定义 155.7 (**PCP** 定理 / Probabilistically Checkable Proofs, Arora-Lund-Motwani-Sudan-Szegedy 1992; Arora-Safra 1998): **NP** = **PCP** $[\log n, O(1)]$ 。即任何 **NP** 语言有证明, 只需检查常数个随机比特即可高概率验证。其深刻意义在于: 它等价于“近似版本的 **NP** 困难性”——**PCP** 定理表明, 区分可满足公式与每个赋值最多满足 $1 - \varepsilon$ 比例的公式 (对某个常数 $\varepsilon > 0$) 是 **NP** 难的。这催生了近似困难性理论: **MAX-3SAT**、**MAX-CLIQUE**、**SET COVER** 等经典优化问题在某个常数因子内近似仍是 **NP** 难的。**PCP** 定理的证明分两步: 代数方法 (将 **NP** 预言转化为多项式求和验证) 和组合方法 (通过低度检验和局部解码将验证者简化为常数次查询)。**PCP** 定理是 20 世纪理论计算机科学最重大的成果之一, 获得了 2001 年 Gödel 奖。

定理 155.8 (**PCP** 定理与近似困难性): **PCP** 定理蕴含许多 **NP** 完全问题的近似算法的最优性。例如, **CLIQUE** 不可近似到 $n^{1-\varepsilon}$ (除非 **P** = **NP**)。

证明: **PCP** 定理 **NP** = **PCP** $[O(\log n), O(1)]$ 表明可构造常数查询验证者 V 。Hastad (1996) 强化到 **NP** = **PCP** $_{1,\varepsilon}[O(\log n), 3]$ (3 查询, 完美完备性, 稳定度 $\varepsilon = 1/2 + \delta$)。对 **CLIQUE** 问题的 $n^{1-\varepsilon}$ 不可近似性: 将 **PCP** 验证者转化为“label cover”实例, 再经 **FGLSS** 归约 (Feige-Goldwasser-Lovasz-Safra-Szegedy 1992) 构造 **FGLSS** 图 G_ϕ : 每个顶点为验证者的一个接受格局 (输入、随机串、回答), 边连接兼容格局。 ϕ 可满足 $\iff G_\phi$ 有大小为 2^R 的团 (R 为随机串数), ϕ 不可满足 $\iff$ 最大团大小 $< 2^R/2$ 。通过重复 **PCP** (并行重复引理) 放大差距可推得 $n^{1-\varepsilon}$ 不可近似。■

0.369 第 338 章：电路复杂性与量子计算

本章介绍计算复杂性的非均匀模型（电路）和量子计算的基本概念。

0.369.1 156.1 电路复杂性

定义 156.1（布尔电路）：布尔电路是节点为逻辑门（AND, OR, NOT）的有向无环图。电路族 $\{C_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ 接受语言 L ，如果 C_n 有 n 个输入，且 $C_n(x) = 1 \iff x \in L$ ($|x| = n$)。

定义 156.2（电路复杂度类）： $\mathbf{P}_{\text{poly}}$ ：存在多项式大小的电路族可判定的语言 - **NC**（Nick's Class）：深度为 $O(\log^k n)$ 的多项式大小电路族 - $\mathbf{AC}^0$ ：深度为常数的无界扇入电路

定理 156.1： $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{P}_{\text{poly}}$ 。但 $\mathbf{P}_{\text{poly}}$ 包含不可判定语言（因为可为每个 n 硬编码答案）。

证明： $\mathbf{P} \subseteq \mathbf{P}_{\text{poly}}$ ：任意多项式时间 TM M 的转移表可在多项式规模电路 C_n 中直接编码（每步计算对应一层固定深度电路），故 M 有等价的多项式大小电路族。 $\mathbf{P}_{\text{poly}}$ 非可判定语言的存在性：所有一元语言 $\{1^n : n \in S\}$ ($S \subseteq \mathbb{N}$ 任意) 均有线性大小电路（对每个 n ，若 $n \in S$ 则电路输出常量 1，否则 0）。取 S 为停机问题的编码即得不可判定语言属于 $\mathbf{P}_{\text{poly}}$ 。■

定理 156.2（Karp-Lipton 定理，1980）：若 $\mathbf{NP} \subseteq \mathbf{P}_{\text{poly}}$ ，则 $\mathbf{PH} = \Sigma_2^P$ （多项式谱系坍塌到第二层）。

证明：假设 $\text{SAT} \in \mathbf{P}_{\text{poly}}$ ，即存在多项式大小电路族 $\{C_n\}$ 判定 SAT。对 Π_2^P 语言 $\{x : \forall y \exists z \phi(x, y, z)\}$ ，需证其属 Σ_2^P 。固定 x ，判定 $\forall y \exists z \phi(x, y, z)$ 是否成立。用 SAT 电路判定器（存在 $\exists$ 量化）将 $\forall y$ 的判定提升为 Σ_2^P 。形式化地，存在电路 C （大小多项式）和 NP 验证器 V 使： $\forall y \exists z \phi(x, y, z)$ 成立 $\iff$ 存在电路 C （大小为 $p(|x|)$ ）和见证 w 满足某条件。因电路的存在可用 $\exists$ 量化表示，整个表达式化为 Σ_2^P 。类似论证可推 $\Sigma_3^P = \Sigma_2^P$ ，全谱系坍塌。■

定理 156.3（电路下界结果）： $\mathbf{PARITY} \notin \mathbf{AC}^0$ （Furst-Saxe-Sipser 1981, Ajtai 1983）- $\mathbf{MOD}_p \notin \mathbf{AC}^0[\mathbf{MOD}_q]$ ($p \neq q$ 素数, Razborov 1987, Smolensky 1987)

证明：($\mathbf{PARITY} \notin \mathbf{AC}^0$) Hastad 的开关引理：深度 d 的 $\mathbf{AC}^0$ 电路在随机限制下以高概率坍塌为浅决策树。若 $\mathbf{PARITY} \in \mathbf{AC}^0$ ，取 $\mathbf{AC}^0$ 电路 C_n 深度为 d ，大小 S 。施加保留 t 个未固定变量的随机限制，由开关引理，剩余决策树深度以高概率 $< n - t$ 。但 $\mathbf{PARITY}$ 的任何深度 $< n - t$ 的决策树最多依赖 $< n - t$ 个变量——选择保留变量能区分 $\mathbf{PARITY}$ 的输入存在性即可推出矛盾。($\mathbf{MOD}_p \notin \mathbf{AC}^0[\mathbf{MOD}_q]$) 使用低次多项式近似： $\mathbf{AC}^0[\mathbf{MOD}_q]$ 电路可用 $\mathbb{F}_p$ 上低次多项式近似，但 $\mathbf{MOD}_p$ 函数 ($\text{Sum mod } p$) 的逼近需要高次多项式（Razborov-Smolensky 多项式方法）。当 $p \neq q$ 素数时低次近似失败。■

0.369.2 156.2 量子计算引论

量子计算利用量子力学叠加与纠缠原理处理信息，计算能力严格包含经典计算 ($\mathbf{P} \subseteq \mathbf{BQP}$)，并能在多项式时间内分解整数（Shor 算法），对经典密码学构成根本挑战。

定义 156.3（量子比特 / Qubit）：量子比特的状态是 $\mathbb{C}^2$ 中的单位向量 $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$)。 n 个量子比特的状态在 $\mathbb{C}^{2^n}$ 中。

定义 156.4（量子门）：量子计算由酉变换实现。基本量子门包括： $\mathbf{Hadamard}$ 门： $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$

- 受控非门（CNOT）： $|x, y\rangle \mapsto |x, x \oplus y\rangle$ - $\pi/8$ 门（T 门）： $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\pi/4} \end{pmatrix}$

定理 156.4 (通用量子门集): $\{H, CNOT, T\}$ 是一个通用量子门集, 即任何酉变换可由此集近似。

定义 156.5 (量子复杂度类): **-BQP**: 量子多项式时间可判定的语言 (错误概率 $< 1/3$) - **QMA**: 量子 NP 的类比 (量子 Merlin-Arthur 证明)

定理 156.5 (已知的包含关系): $P \subseteq BPP \subseteq BQP \subseteq PSPACE$ 。BQP 是否超出 P 未知。

证明: $P \subseteq BPP$: 确定算法是概率算法的特例 (不使用随机性)。 $BPP \subseteq BQP$: 经典概率电路可由量子电路模拟 (使用 Hadamard 门产生均匀叠加态模拟随机比特, 用 Toffoli 门模拟经典逻辑门)。 $BQP \subseteq PSPACE$: n 量子比特系统的状态为 $\mathbb{C}^{2^n}$ 中向量, 量子电路的酉矩阵乘法可在 $\text{poly}(2^n)$ 空间内模拟 (Feynman 的路径积分方法), 即 PSPACE 空间。在多项式时间步数限制下, 总模拟空间为多项式。■

定理 156.6 (Shor 算法, 1994): 整数因子分解和离散对数可在 BQP 中解决。复杂度 $O(\log^3 N)$ (量子), 而经典已知最好算法是亚指数时间。

证明: 将因子分解归约为阶寻找 (order-finding): 随机选 $a < N$, 若 $\gcd(a, N) = 1$, 找最小 r 使 $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ 。若 r 为偶数且 $a^{r/2} \not\equiv -1$, 则 $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$ 是 N 的非平凡因子。量子部分使用量子 Fourier 变换 (QFT) 高效计算阶, 复杂度 $O(\log^3 N)$: 制备叠加态 $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x |x\rangle |a^x \bmod N\rangle$; 应用 QFT 于第一寄存器; 测量得 $k/2^n \approx s/r$ (s 随机), 用连分数展开恢复 r 。QFT 实现为 $O(n^2)$ 个 Hadamard 和受控旋转门。离散对数类似归约为 QFT 的周期寻找。■

定理 156.7 (Grover 算法, 1996): 无序数据库搜索可在 $O(\sqrt{N})$ 量子查询中完成 (经典需 $O(N)$), 这是二次加速。

证明: 设神谕 $O_f|x\rangle = (-1)^{f(x)}|x\rangle$ ($f(x) = 1$ 当 x 为解)。Grover 算法迭代应用 Grover 算子 $G = (2|\psi\rangle\langle\psi| - I)O_f$ ($|\psi\rangle = H^{\otimes n}|0\rangle^{\otimes n}$ 为均匀叠加)。 G 将状态向量在 $|\alpha\rangle$ (所有非解的均匀叠加) 和 $|\beta\rangle$ (解的均匀叠加) 张成的二维平面上旋转 2θ 角, 其中 $\sin\theta = \sqrt{M/N}$ (M 为解数)。 $O(\sqrt{N/M})$ 次迭代后状态接近 $|\beta\rangle$ 。由几何解释, G 是子空间内的二维旋转, $O(\sqrt{N})$ 步内达到高概率成功。BBBV 证明此为最优。■

定理 156.8 (量子查询下界 / BBBV 定理, 1998): 对一般的无序搜索, $O(\sqrt{N})$ 是最优的量子查询复杂度。

证明: 用多项式方法。设量子算法使用 T 次神谕查询, 其最终接受概率可表为多变元次数 $\leq 2T$ 的多项式 $p(x_1, \dots, x_N)$ (x_i 为第 i 个元素是否为解)。对于无序搜索, 该多项式在最多含 M 个解的输入上值 $\geq 2/3$, 在零解输入上值 $\leq 1/3$ 。由多项式逼近理论, 次数至少为 $\Omega(\sqrt{N/M})$ 。Bennett-Bernstein-Brassard-Vazirani 原始证法使用“杂交论证” (hybrid argument): 比较相邻查询的量子态, 利用量子信息论界。最优性由 Grover 算法匹配下界证实。■

0.370 第 339 章：计算几何（Computational Geometry）

计算几何研究几何对象的算法设计与复杂性分析。核心问题：（1）凸包——给定 n 个平面点，Graham 扫描算法以 $O(n \log n)$ 构造其凸包（下界也是 $\Omega(n \log n)$ ）；（2）Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分——平面上 n 个站点的 Voronoi 图划分空间为最近站点区域，Fortune 算法以 $O(n \log n)$ 时间构造；对偶的 Delaunay 三角剖分最大化最小角（避免瘦三角形），是有限元网格生成的标准工具；（3）线段求交——Bentley-Ottmann 扫描线算法检测 n 条线段的全部 k 个交点， $O((n+k) \log n)$ 时间；（4）点定位——Kirpatrick 的层次化三角剖分支持 $O(\log n)$ 时间的平面点定位。数值鲁棒性——浮点舍入误差导致的拓扑不一致性是计算几何的核心挑战，精确几何计算通过任意精度有理算术（如 LEDA, CGAL 库）解决。高维计算几何： d 维凸包的组合复杂性为 $O(n^{\lfloor d/2 \rfloor})$ （上界定理），Voronoi 图的复杂度类似增长，产生碰撞维数灾难（curse of dimensionality）的实际瓶颈。近似算法如 ϵ -核集（ ϵ -kernel）和随机投影在机器学习（高维最近邻搜索）中提供折中方案。

0.371 第 339 章：计算几何

计算几何 (Computational Geometry) 研究几何对象的离散算法, 包括凸包、三角剖分、Voronoi 图和 Delaunay 三角剖分等基本结构的构造与分析。其核心目标是为几何计算问题设计最优时间复杂度算法并给出严格正确性证明。

0.371.1 339.1 计算几何基础与凸包算法

定义 339.1 (计算几何的研究范围): 计算几何研究以下基本问题的算法设计与复杂度分析: (i) 凸包 (convex hull) 构造; (ii) 点集的 Voronoi 图与 Delaunay 三角剖分; (iii) 多边形三角剖分; (iv) 线段求交; (v) 点定位与范围搜索。算法复杂度通常以输入点数 n 度量, 最优界普遍为 $O(n \log n)$ (由排序下界 $\Omega(n \log n)$ 归约得到)。

定义 339.2 (Graham 扫描算法, Graham 1972): 给定平面点集 $P = \{p_1, \dots, p_n\}$, Graham 扫描按下列步骤构造凸包:

1. 选取 y 坐标最小的点 (若有多个则取 x 最小者) 作为基点 p_0
2. 以 p_0 为极点对所有剩余点进行极角排序, 得到序列 $p_1, \dots, p_{n-1}$
3. 初始化栈 $S = [p_0, p_1, p_2]$
4. 依次处理 $p_3, \dots, p_{n-1}$: 当栈顶两点与当前点构成右转 (非左转) 时弹出栈顶, 随后压入当前点

定理 339.1 (Graham 扫描的复杂度与正确性): Graham 扫描算法在 $O(n \log n)$ 时间内正确构造 P 的凸包。

证明: 步骤 1-2 的排序占 $O(n \log n)$ 。步骤 3-4 中每个点至多入栈一次、出栈一次, 共 $O(n)$ 。总复杂度 $O(n \log n)$ 。正确性: 算法维护栈中点为当前已处理点集凸包的逆时针顶点序列, 左转判定保证凸性, 最终输出即凸包边界。■

定理 339.2 (凸包问题的下界): 平面 n 点的凸包构造需要 $\Omega(n \log n)$ 时间 (在代数判定树模型下)。证明: 将排序问题归约为凸包问题——将 n 个数 $\{a_i\}$ 映射到抛物线 (a_i, a_i^2) 上的点集, 这些点均位于其凸包边界上, 且凸包的逆时针顶点序列即为排序后的 a_i 序列。由排序问题的 $\Omega(n \log n)$ 下界即得。■

0.371.2 339.2 Delaunay 三角剖分与 Voronoi 图

定义 339.3 (Delaunay 三角剖分与空圆性质): 平面点集 P 的 Delaunay 三角剖分 $DT(P)$ 满足: 对任意三角形 $\triangle abc \in DT(P)$, 其外接圆不包含 P 中任何其他内点 (空圆性质)。 $DT(P)$ 在非退化 (无四点共圆) 情形下唯一。等价地, $DT(P)$ 是 Voronoi 图的对偶图: 连 Voronoi 区域相邻的点对即得 Delaunay 边。

定义 339.4 (Voronoi 图): 点集 P 的 Voronoi 图 $Vor(P)$ 将平面划分为 n 个 Voronoi 区域:

$$V(p_i) = \{x \in \mathbb{R}^2 : \|x - p_i\| \leq \|x - p_j\|, \forall j \neq i\}$$

$V(p_i)$ 是以 p_i 为最近邻的所有点的闭集。Voronoi 图的每条边是两点的垂直平分线的线段, 每个顶点是三个生成点外接圆的圆心。Voronoi 图是对空间最近邻查询问题的完备数据结构。

定理 339.3 (Delaunay-Voronoi 对偶性): $DT(P)$ 与 $Vor(P)$ 互为对偶图: Delaunay 三角剖分的每条边对应于 Voronoi 图中两相邻区域的分隔边 (垂直平分线的线段); 每个 Delaunay 三角形的外接圆中心

恰为一个 Voronoi 顶点（三个 Voronoi 区域的交点）。

证明：对偶性的基本对应：（1）Voronoi 边 $\leftrightarrow$ Delaunay 边。设 p_i, p_j 的 Voronoi 区域 $V(p_i), V(p_j)$ 相邻，共享 Voronoi 边 e 。 e 上的点与 p_i, p_j 等距，属 $\overline{p_i p_j}$ 的垂直平分线。这是 p_i, p_j 为 Delaunay 边的充要条件（存在通过 p_i, p_j 的空圆）。（2）Voronoi 顶点 $\leftrightarrow$ Delaunay 三角形。设 v 是 $V(p_i), V(p_j), V(p_k)$ 的公共顶点，则 v 与 p_i, p_j, p_k 等距。以 v 为心、 $\|v - p_i\|$ 为半径的圆过 p_i, p_j, p_k 且不含任何其他点（否则 Voronoi 区域结构破坏），故 $\triangle p_i p_j p_k$ 满足空圆性质，是 Delaunay 三角形。完全的双射对应成立。■

定理 339.4（Fortune 扫描线算法，Fortune 1987）：Voronoi 图可在 $O(n \log n)$ 时间内通过扫描线算法构造，核心数据结构为海滩线（beach line，由抛物线弧组成）和事件队列（site events + circle events）。

证明：Fortune 算法使用水平扫描线从顶向下移动。海滩线由已处理站点的抛物线弧组成（满足与扫描线等距条件）。数据结构：事件队列（优先队列）存储站点事件（扫描线经过某站点时触发）和圆事件（海滩线三段连续弧对应的圆最低点——对应 Voronoi 顶点）。当扫描线触及圆事件时，相应弧消失并输出 Voronoi 顶点。每个事件处理 $O(\log n)$ 时间（平衡 BST 操作）。站点数 n ，圆事件数 $\leq 2n - 5$ 。总复杂度 $O(n \log n)$ 。正确性依赖于海滩线结构正确表示 Voronoi 图的增量构造。■

0.371.3 339.3 多边形三角剖分

定义 339.5（简单多边形的三角剖分）：简单多边形 P （无自交的闭多边形链）的一个三角剖分是将 P 内部划分为由 P 的顶点构成的三角形集合，这些三角形互不重叠且覆盖整个 P 的内部。每条添加的对角线连接 P 的两个不相邻顶点且完全位于 P 内部。

定理 339.5（Fisk 的 3-着色证明，1978）：任意简单多边形的三角剖分对偶图（对偶图的节点对应三角形，边对应对角线）是一棵树，从而三角剖分图的顶点可 3-着色。由鸽巢原理，存在单色顶点集构成美术馆问题的 $O(n)$ 上界解。

证明：三角剖分的对偶图是无环的（否则回路围出多边形内部的一个洞，与简单性矛盾），且连通性蕴含其为树。对偶树的叶子对应含两条多边形边的三角形（“耳朵”）。从叶子开始向树根方向贪婪着色：取颜色 $\{0, 1, 2\}$ ，根据树结构 BFS 分配颜色，每个三角形三个顶点分配三种不同颜色。由于相邻三角形共享边，颜色分配可延拓到全三角剖分。鸽巢原理： $3n$ 个顶点着色（每个三角形各有三色），某色出现 $\leq \lfloor n/3 \rfloor$ 次。在该色顶点处放置守卫可覆盖所有三角形，故 $\lfloor n/3 \rfloor$ 个守卫充足。■ 特别地， n 个顶点的简单多边形总存在三角剖分，且三角剖分中恰含 $n - 2$ 个三角形和 $n - 3$ 条对角线。

定理 339.6（单调多边形的 $O(n)$ 三角剖分）：每个简单多边形可分解为 y -单调多边形，且单调多边形可在 $O(n)$ 时间内完成三角剖分（通过栈维护已处理顶点的凸链）。结合多边形三角剖分解算法，总复杂度为 $O(n \log n)$ 。

证明：单调多边形的三角剖分算法：设顶点按 y 坐标降序排列（上下链）。从顶部开始，栈维护“等待连接”的顶点。当处理第 i 个顶点 v_i 时，若 v_i 与栈顶在异侧，则 v_i 与栈中所有剩余点相连并清空栈（仅保留上一点和 v_i ）。若同侧，自顶向下连接 v_i 与栈中顶点，直到遇见不可见顶点（连接线在多边形外）。栈中最多 n 个点，每个点最多入栈一次、出栈一次，总 $O(n)$ 。多边形分解为单调多边形可使用梯形分解法（扫描线），复杂度 $O(n \log n)$ 。■

定理 339.7（三角剖分存在性，Meisters 1975）：每个简单多边形都至少存在两个“耳朵”（连续三个顶点构成的三角形完全位于多边形内部且不含其他顶点）。通过递归切除耳朵，可在 $O(n^2)$ 时间内完成三角剖分。

证明：耳朵定理的证明：对 n 归纳。取简单多边形 P 的三角剖分，其对偶树至少有 2 个叶子，每个叶子

对应一个耳朵。直接构造：若 P 有 $n = 3$ 个顶点则本身是三角形。 $n > 3$ 时，由双耳朵定理， P 中必存在两个连续顶点 v_i, v_{i+1}, v_{i+2} 构成耳朵。切下 $\triangle v_i v_{i+1} v_{i+2}$ 得 $n-1$ 顶点多边形。重复 $n-3$ 次共 $O(n^2)$ 时间（每次需 $O(n)$ 检测耳朵）。Chazelle (1991) 改进为 $O(n)$ ，但极其复杂。■ $n = 3$ 时平凡， $n > 3$ 时由耳朵定理保证存在耳朵，切下后对 $n-1$ 个顶点的多边形递归进行。

定理 339.8 (Delaunay 三角剖分的最大化最小角性质)：在所有可能的三角剖分中，Delaunay 三角剖分最大化最小角（即最大化所有三角形中最小的内角）。此性质使得 Delaunay 三角剖分在有限元网格生成和曲面重建中具有天然优势——避免出现极端的狭长三角形。

定理 339.9 (Delaunay 三角剖分的复杂度)： n 个点的 Delaunay 三角剖分包含至多 $2n-5$ 个三角形和 $3n-6$ 条边 ($n \geq 3$)，此界由 Euler 公式 $V-E+F=2$ 结合平面图性质得出。通过随机增量构造算法 (randomized incremental construction)，Delaunay 三角剖分可在期望 $O(n \log n)$ 时间内完成。

证明：Delaunay 三角剖分是平面图。设外部面有 h 条边（凸包边数）， $h \leq n$ 。Euler 公式： $n-E+F=2$ 。每个三角形贡献 3 条边-面关联，内部边被 2 个面共享，外部边各属 1 个面： $3F=2E-h$ 。解得 $E=3n-3-h$ ， $F=2n-2-h$ 。最坏情形 $h=3$ 得 $E=3n-6$ ， $F=2n-4$ 。若允许退化，三角形数为 $2n-5$ （含外部面的近似）。随机增量构造：逐点插入，维护当前 Delaunay 三角剖分。每点插入期望花 $O(\log n)$ 时间在点定位结构中查找包容三角形，然后局部重连 (edge flip) 期望 $O(1)$ 次。总期望 $O(n \log n)$ 。■

0.372 第 340 章：计算机代数 (Computer Algebra)

计算机代数研究符号计算的理论和算法，区别于数值计算的关键在于保持精确表示（如整数的任意精度、多项式的符号形式）。

0.372.1 340.1 Grobner 基的正式定义

定义 340.1 (项序 / monomial ordering)：多项式环 $k[x_1, \dots, x_n]$ 上的项序 $\prec$ 是全体单项式集合上的全序，满足：(i) $1 \prec x^\alpha$ 对所有 $\alpha \neq 0$ ；(ii) 若 $x^\alpha \prec x^\beta$ ，则 $x^{\alpha+\gamma} \prec x^{\beta+\gamma}$ 。常用项序包括：字典序 (lex)、分次字典序 (grlex)、分次反字典序 (grevlex)。

定义 340.2 (Grobner 基)：设 $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 为非零理想，固定项序 $\prec$ 。有限子集 $G = \{g_1, \dots, g_t\} \subset I \setminus \{0\}$ 称为 I 的 **Grobner 基**，若首项理想满足

$$\langle \text{LT}(G) \rangle = \langle \text{LT}(I) \rangle$$

其中 $\text{LT}(f)$ 是 f 关于 $\prec$ 的首项。等价地，对任意 $f \in I \setminus \{0\}$ ，存在 $g_i \in G$ 使得 $\text{LT}(g_i) \mid \text{LT}(f)$ 。

定义 340.3 (S -多项式)：对非零多项式 f, g ，其 S -多项式定义为

$$S(f, g) = \frac{\text{LCM}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))}{\text{LT}(f)} \cdot f - \frac{\text{LCM}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))}{\text{LT}(g)} \cdot g$$

$S(f, g)$ 消去了 f 和 g 的首项，用于检测 G 是否为 Grobner 基。

0.372.2 340.2 Buchberger 算法

定理 340.1 (Buchberger 判定, 1965): 有限生成集 $G \subset I \setminus \{0\}$ 是 I 的 Grobner 基当且仅当对所有 $g_i, g_j \in G$, $S(g_i, g_j)$ 被 G 约化到零 (即 $S(g_i, g_j) \xrightarrow{G} 0$)。

算法 340.1 (Buchberger 算法): 1. 输入: 理想 $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle$, 项序 $\prec$; 输出: I 的 Grobner 基 G 2. $G \leftarrow \{f_1, \dots, f_s\}$ 3. 对每对 $p, q \in G$ ($p \neq q$), 计算 $r = S(p, q) \xrightarrow{G} r$ (被 G 约化的范式) 4. 若 $r \neq 0$, 则 $G \leftarrow G \cup \{r\}$, 返回步骤 3 5. 否则输出 G

定理 340.2 (Buchberger 算法的终止性): Buchberger 算法在有限步内终止。

证明: 每次添加非零约化多项式时, 对应的首项单项式 $x^\alpha = \text{LM}(r)$ 不被当前 $\langle \text{LT}(G) \rangle$ 中的任何首项整除。因此 $\langle \text{LT}(G) \rangle$ 严格增大, 形成升链。由 Dickson 引理 ($k[x_1, \dots, x_n]$ 中单项式理想的升链必有限), 算法在有限步内停止。■

0.372.3 340.3 消去理论与方程组求解

定理 340.3 (消去定理): 设 G 是理想 $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 关于消去序 (如 $x_1 \succ \dots \succ x_n$ 的字典序) 的 Grobner 基。则对每个 l ($0 \leq l \leq n$), l -次消去理想 $I_l = I \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n]$ 的 Grobner 基恰为 $G_l = G \cap k[x_{l+1}, \dots, x_n]$ 。

由此, 解多项式方程组 $f_1 = \dots = f_s = 0$ 的步骤为: (i) 计算 $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle$ 关于字典序的 Grobner 基 G ; (ii) $G_{n-1} \subset k[x_n]$ 为单变量多项式, 可直接求解 x_n 的值; (iii) 将 x_n 的值逐一代入 $G_{n-2} \subset k[x_{n-1}, x_n]$ 以求解 x_{n-1} , 依此类推 (回代过程)。此即 Grobner 基的消去解法。

定义 340.4 (归约 Grobner 基 / reduced Grobner basis): Grobner 基 G 称为归约的, 若对任意 $g \in G$, (i) $\text{LC}(g) = 1$ (首项系数为 1); (ii) g 的任意非首项单项式不被 $\langle \text{LT}(G \setminus \{g\}) \rangle$ 中的任何元素整除。对固定项序, 每个理想具有唯一的归约 Grobner 基。

定理 340.4 (扩张定理 / Extension Theorem): 设 $I = \langle f_1, \dots, f_s \rangle \subset k[x_1, \dots, x_n]$, $I_1 = I \cap k[x_2, \dots, x_n]$ 为其第一个消去理想。若 $(a_2, \dots, a_n) \in V(I_1)$ (即属于 I_1 的代数簇), 且 $(a_2, \dots, a_n)$ 不使 I 中 x_1 最高次项系数的 Grobner 基元素同时为零, 则存在 a_1 使得 $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in V(I)$ 。扩张定理保证了消去-回代过程的每一步均可完成, 条件是有限多个“坏点”需要单独处理。

定理 340.5 (理想的维数与 Hilbert 函数): 设 $I \subset k[x_1, \dots, x_n]$ 为理想, G 为其 Grobner 基。 I 的仿射 Hilbert 函数 $HF_I(s) = \dim_k(k[x_1, \dots, x_n]_{\leq s} / I_{\leq s})$ 对所有充分大的 s 为多项式, 其次数等于代数簇 $V(I)$ 的维数。Grobner 基的首项理想 $\langle \text{LT}(I) \rangle$ 决定了 HF_I , 从而 Grobner 基理论提供了计算代数簇维数和次数的算法途径。

定理 340.6 (归约 Grobner 基的唯一性): 对固定项序 $\prec$, 每个多项式理想 I 具有唯一的归约 Grobner 基。此唯一性使得 Grobner 基成为理想的“规范形”表示, 类似于线性代数中的行阶梯形。

0.373 第 341 章：机器学习理论基础

机器学习的数学理论基础由统计学习理论 (Vapnik-Chervonenkis)、优化理论和泛函分析 (核方法) 共同构成。本章建立 PAC 可学习性的形式化框架, 推导泛化界, 并系统阐述核方法与支持向量机的数学结构。

0.373.1 341.1 统计学习理论框架

定义 341.1 (统计学习的基本设定): 设 $\mathcal{X}$ 为输入空间, $\mathcal{Y}$ 为输出空间 (分类问题中 $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$, 回归问题中 $\mathcal{Y} = \mathbb{R}$)。样本 $z = (x, y) \in \mathcal{Z} = \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 服从未知联合分布 $\mathcal{D}$ 。给定损失函数 $\ell: \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}_+$ 和假设类 $\mathcal{H} \subset \mathcal{Y}^{\mathcal{X}}$, 期望风险与经验风险分别定义为

$$R(h) = \mathbb{E}_{(x,y) \sim \mathcal{D}} [\ell(h(x), y)], \quad \widehat{R}_n(h) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(h(x_i), y_i)$$

学习目标是基于 n 个 i.i.d. 样本 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, 找到 $h \in \mathcal{H}$ 使得 $R(h) - \inf_{h' \in \mathcal{H}} R(h')$ 以高概率小于 ε 。

0.373.2 341.2 PAC 可学习性与 VC 维

定义 341.2 (PAC 可学习性, Valiant 1984): 假设类 $\mathcal{H}$ 称为 **PAC** 可学习的, 若存在算法 $\mathcal{A}$ 和函数 $m_{\mathcal{H}}: (0, 1)^2 \rightarrow \mathbb{N}$, 使得对任意 $\varepsilon, \delta \in (0, 1)$ 、任意分布 $\mathcal{D}$ 、任意目标概念 $c \in \mathcal{H}$, 当样本数 $n \geq m_{\mathcal{H}}(\varepsilon, \delta)$ 时, 以概率至少 $1 - \delta$ 有 $R(\mathcal{A}(S)) \leq \varepsilon$ 。

定义 341.3 (VC 维数 / Vapnik-Chervonenkis Dimension): 对二分类假设类 $\mathcal{H} \subset \{0, 1\}^{\mathcal{X}}$, 其 **VC** 维数定义为

$$\text{VCdim}(\mathcal{H}) = \max\{m \in \mathbb{N} : \exists x_1, \dots, x_m \in \mathcal{X}, |\{(h(x_1), \dots, h(x_m)) : h \in \mathcal{H}\}| = 2^m\}$$

即能被 $\mathcal{H}$ 打散 (shatter) 的最大点集大小。若无上界, 记 $\text{VCdim}(\mathcal{H}) = \infty$ 。

定理 341.1 (Sauer-Shelah 引理, 1972): 设 $\text{VCdim}(\mathcal{H}) = d < \infty$ 。则对任意 m 个点的集合, $\mathcal{H}$ 在其上诱导的不同标号数不超过

$$\Pi_{\mathcal{H}}(m) \leq \sum_{i=0}^d \binom{m}{i}$$

当 $m > d$ 时, $\Pi_{\mathcal{H}}(m) \leq (em/d)^d$ 。

证明: 对 m 归纳。设 $\Pi_{\mathcal{H}}(m)$ 为 $\mathcal{H}$ 在 m 个点上的增长率函数。固定一点 x , 将 $\mathcal{H}$ 的限制划分为“成对”子族 $\mathcal{H}' \cup \mathcal{H}''$ (x 的标号不同时两者均有代表) 和“单一”子族。由归纳假设得递推 $\Pi_{\mathcal{H}}(m) \leq \Pi_{\mathcal{H}-\{x\}}(m-1) + \Pi_{\mathcal{H}'}(m-1) \leq \sum_{i=0}^d \binom{m-1}{i} + \sum_{i=0}^{d-1} \binom{m-1}{i} = \sum_{i=0}^d \binom{m}{i}$ 。■

定理 341.2 (VC 维泛化界, Vapnik-Chervonenkis 1971): 设 $\text{VCdim}(\mathcal{H}) = d$ 。对 0-1 损失下的二分类问题, 以概率至少 $1 - \delta$, 对所有 $h \in \mathcal{H}$,

$$R(h) \leq \widehat{R}_n(h) + \sqrt{\frac{2d \log \frac{en}{d} + 2 \log \frac{2}{\delta}}{n}}$$

证明概要：由对称化引理 $R(h) - \widehat{R}_n(h) \leq 2\mathcal{R}_n(\mathcal{H}) + \sqrt{\log(1/\delta)/(2n)}$ ，其中 $\mathcal{R}_n$ 为 Rademacher 复杂度。由 Massart 有限类引理和 Sauer-Shelah 引理， $\mathcal{R}_n(\mathcal{H}) \leq \sqrt{2d \log(en/d)/n}$ ，代入即得。■

定理 341.3 (ERM 的一致性)：若 $\mathcal{H}$ 具有有限 VC 维数，则经验风险最小化 (ERM) 是一致的：当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\widehat{R}_n(\hat{h}_{\text{ERM}}) \rightarrow \inf_{h \in \mathcal{H}} R(h)$ 依概率成立，且 $\hat{h}_{\text{ERM}}$ 的期望风险以 $O(\sqrt{d \log n/n})$ 速率收敛。

证明：设 $h^* = \arg \min_{h \in \mathcal{H}} R(h)$ 。由 ERM 定义 $\widehat{R}_n(\hat{h}_{\text{ERM}}) \leq \widehat{R}_n(h^*)$ 。由 VC 泛化界，以概率 $\geq 1 - \delta$ ： $R(\hat{h}_{\text{ERM}}) \leq \widehat{R}_n(\hat{h}_{\text{ERM}}) + \varepsilon_n \leq \widehat{R}_n(h^*) + \varepsilon_n \leq R(h^*) + 2\varepsilon_n$ ，其中 $\varepsilon_n = O(\sqrt{d \log n/n})$ 。取 $n \rightarrow \infty$ ， $\varepsilon_n \rightarrow 0$ ，故 $R(\hat{h}_{\text{ERM}}) \rightarrow R(h^*)$ 依概率收敛。收敛速率 $O(\sqrt{d \log n/n})$ 源自 VC 泛化界的平方根依赖。■

0.373.3 341.3 核方法与 RKHS

定义 341.4 (正定核与再生核 Hilbert 空间 / RKHS)：设 $\mathcal{X}$ 为非空集。函数 $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为正定核，若对任意 $n \in \mathbb{N}$ 、 $\{x_i\}_{i=1}^n \subset \mathcal{X}$ 和 $\{c_i\}_{i=1}^n \subset \mathbb{R}$ ，有 $\sum_{i,j=1}^n c_i c_j K(x_i, x_j) \geq 0$ 。相应的 RKHS $\mathcal{H}_K$ 是满足再生性的函数 Hilbert 空间：对任意 $f \in \mathcal{H}_K$ 和 $x \in \mathcal{X}$ ， $f(x) = \langle f, K(\cdot, x) \rangle_{\mathcal{H}_K}$ 。

定理 341.4 (表示定理, Kimeldorf-Wahba 1970; Scholkopf-Herbrich-Smola 2001)：设 $\mathcal{H}_K$ 为核 K 对应的 RKHS， $\Omega : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ 严格单调增。则正则化经验风险最小化问题

$$\min_{f \in \mathcal{H}_K} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ell(f(x_i), y_i) + \lambda \Omega(\|f\|_{\mathcal{H}_K})$$

的最优解形如 $f^*(x) = \sum_{i=1}^n \alpha_i K(x_i, x)$ ($\alpha_i \in \mathbb{R}$)，即解落在训练数据的有限维子空间中。

证明：将任意 $f \in \mathcal{H}_K$ 正交分解为 $f = f_{\parallel} + f_{\perp}$ ，其中 $f_{\parallel} \in \text{span}\{K(\cdot, x_i)\}$ 。由再生性 $f(x_i) = \langle f_{\parallel} + f_{\perp}, K(\cdot, x_i) \rangle = \langle f_{\parallel}, K(\cdot, x_i) \rangle$ ，故损失项仅依赖 $f_{\parallel}$ 。又 $\|f\|^2 = \|f_{\parallel}\|^2 + \|f_{\perp}\|^2$ ，正则项 $\Omega(\|f\|)$ 在 $\|f_{\perp}\| > 0$ 时严格增大。因此 f^* 必满足 $f_{\perp} = 0$ 。■

0.373.4 341.4 Mercer 定理与 SVM

定理 341.5 (Mercer 定理, Mercer 1909)：设 $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^d$ 为紧集， $K : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续对称函数。 K 是正定核当且仅当存在 $L^2(\mathcal{X})$ 的标准正交基 $\{\phi_j\}_{j=1}^{\infty}$ 和非负特征值 $\lambda_j \geq 0$ ($\sum \lambda_j < \infty$)，使得

$$K(x, y) = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \phi_j(x) \phi_j(y)$$

级数对 (x, y) 绝对且一致收敛。此特征分解将核方法嵌入到可能无限维的特征空间 $\Phi(x) = (\sqrt{\lambda_j} \phi_j(x))_{j=1}^{\infty}$ 中， $K(x, y) = \langle \Phi(x), \Phi(y) \rangle$ 。

定义 341.5 (SVM 原问题与对偶问题)：给定训练集 $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ ($y_i \in \{\pm 1\}$)，软间隔 SVM 的原问题为

$$\min_{\mathbf{w}, b, \xi} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \quad \text{s.t.} \quad y_i (\langle \mathbf{w}, \Phi(x_i) \rangle + b) \geq 1 - \xi_i, \quad \xi_i \geq 0$$

引入 Lagrange 乘子 $\alpha_i, \mu_i \geq 0$ ，消去 $\mathbf{w}, b, \xi_i$ 得对偶问题：

$$\max_{\alpha} \sum_{i=1}^n \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \alpha_i \alpha_j y_i y_j K(x_i, x_j) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i y_i = 0, \quad 0 \leq \alpha_i \leq C$$

对偶问题的解 α^* 中 $\alpha_i^* > 0$ 的样本即为支持向量, 决策函数 $h(x) = \text{sign}(\sum_i \alpha_i^* y_i K(x_i, x) + b^*)$ 。

0.373.5 341.5 神经网络的通用逼近定理

定理 341.6 (通用逼近定理, Cybenko 1989; Hornik-Stinchcombe-White 1989): 设 $\sigma: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 为非常数、有界、连续且单调递增的 Sigmoid 激活函数。则形如

$$G(x) = \sum_{j=1}^N \alpha_j \sigma(\mathbf{w}_j^T x + b_j)$$

的单隐藏层前馈神经网络在 $C([0, 1]^n)$ (紧集上连续函数空间) 中关于一致范数 $\|\cdot\|_{\infty}$ 稠密。

证明概要 (Cybenko): 反证法。假设此类函数的闭包 $\mathcal{M}$ 不是整个 $C(I_n)$ ($I_n = [0, 1]^n$)。由 Hahn-Banach 定理, 存在非零有界线性泛函 $L \in C(I_n)^*$ (即 I_n 上的正则 Borel 测度 μ 使得 $\int_{I_n} \sigma(\mathbf{w}^T x + b) d\mu(x) = 0$ 对所有 $\mathbf{w}, b$)。由 σ 的判别性质, 可证 $\mu \equiv 0$, 矛盾。■

0.374 第 342 章 (补充)

非标准分析 (Nonstandard Analysis) 由 Abraham Robinson 于 1961 年创立, 使用模型论中的超幂构造 (ultrapower construction) 将实数域 $\mathbb{R}$ 扩充为包含“无限小”和“无限大”元素的非标准模型 ${}^*\mathbb{R}$, 使 Leibniz 的无限小演算获得了严格的数学基础。

0.374.1 超幂构造与紧致性定理

定义 (超滤子 / ultrafilter): 集合 I 上的超滤子 $\mathcal{U}$ 是 I 的幂集 $\mathcal{P}(I)$ 的子集, 满足: (1) $\emptyset \notin \mathcal{U}$; (2) 若 $A, B \in \mathcal{U}$, 则 $A \cap B \in \mathcal{U}$; (3) 若 $A \in \mathcal{U}$ 且 $A \subset B$, 则 $B \in \mathcal{U}$; (4) 对任意 $A \subset I$, $A \in \mathcal{U}$ 或 $I \setminus A \in \mathcal{U}$ (极大性)。

不包含任何有限集 (即仅包含无限集) 的非主超滤子 (nonprincipal ultrafilter) 的存在性依赖于选择公理 (经 Zorn 引理)。

定义 (超幂 / ultrapower): 设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathbb{N}$ 上的非主超滤子。 $\mathbb{R}$ 的超幂是积 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 模去如下等价关系的商:

$$(a_n) \sim (b_n) \iff \{n : a_n = b_n\} \in \mathcal{U}$$

所得的域记为 ${}^*\mathbb{R} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}/\mathcal{U}$, 称为非标准实数域 (超实数域)。

定理 (Łoś 定理 / 超积基本定理, 1955): 对任意语言 $\mathcal{L}$ 中的一阶公式 $\varphi(x_1, \dots, x_k)$ 和任意元素 $[a_n] \in {}^*\mathbb{R}$ (a_n 是第 n 个分量),

$${}^*\mathbb{R} \models \varphi([a_n^{(1)}], \dots, [a_n^{(k)}]) \iff \{n : \mathbb{R} \models \varphi(a_n^{(1)}, \dots, a_n^{(k)})\} \in \mathcal{U}$$

特别地, 标准实数 $\mathbb{R}$ 上所有真的一阶语句在 ${}^*\mathbb{R}$ 中也真 (传递原理 transfer principle)。

0.374.2 超实数与非标准模型

定义（超实数的代数结构）： ${}^*\mathbb{R}$ 是包含 $\mathbb{R}$ 作为子域的有序域。嵌入通过将 $r \in \mathbb{R}$ 映为常数列 $(r, r, r, \dots)$ 的等价类实现。

定义（无限小 / 无限大 / 有限超实数）： $x \in {}^*\mathbb{R}$ 是无限小（infinitesimal），若对所有 $n \in \mathbb{N}$, $|x| < 1/n$ 。记作 $x \approx 0$ 。 $x \in {}^*\mathbb{R}$ 是无限大（infinite / unlimited），若对所有 $n \in \mathbb{N}$, $|x| > n$ 。 $x \in {}^*\mathbb{R}$ 是有限（finite），若存在标准 $n \in \mathbb{N}$ 使 $|x| < n$ 。所有有限超实数构成 ${}^*\mathbb{R}$ 的子环 $\mathcal{O}$ 。

定理（标准部分定理 / standard part）：每个有限超实数 $x \in {}^*\mathbb{R}$ 有唯一的标准部分 $\text{st}(x) \in \mathbb{R}$ （即与 x 相差一个无限小的唯一标准实数）： $x - \text{st}(x) \approx 0$ 。从有限超实数到 $\mathbb{R}$ 的映射 $\text{st}: \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ 是满环同态，核为无限超实数理想 $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$ 。

0.374.3 非标准分析与非标准模型

定义（超幂扩张 / enlargement）：设 $\mathcal{U}$ 是足够大索引集 I 上的非主超滤子（包含所有 $\mathbb{N}$ 中的有限余子集）。则超结构的扩张 $\bigcup_n V_n(X) \hookrightarrow \bigcup_n {}^*V_n(X)$ （其中 $V_0(X) = X$, $V_{n+1}(X) = V_n(X) \cup \mathcal{P}(V_n(X))$ ）给出一个满足传递原理和饱和原理（ κ -saturated for sufficiently large κ ）的非标准模型。

定义（饱和性 / saturation）：非标准扩张是 κ -饱和的，如果对索引集基数 $< \kappa$ 的任意一族内部集（internal sets） $\{A_i\}$ ，若其具有有限交性质（任意有限个子族的交非空），则全族有非空交。饱和性保证了非标准扩张“足够大”——包含充分多的理想元素。

定理（非标准分析的微积分 / Leibniz 无穷小演算的严格化）： f 在 x_0 连续 $\iff$ 对所有 $x \approx x_0$ （ x 是 x_0 的无限小邻域内的超实数）， $f(x) \approx f(x_0)$ 。 f 在 x_0 可微且导数为 L $\iff$ 对所有 $dx \approx 0, dx \neq 0$, $\frac{f(x_0+dx)-f(x_0)}{dx} \approx L$ （且此关系与 dx 的选取无关）。Riemann 积分 $\int_a^b f(x)dx$ 由无限细分的 Riemann 和的公共标准部分给出（Keisler 1960s）。

0.374.4 非标准分析的应用

定义（非标准 Hilbert 空间与 Loeb 测度）：非标准分析在泛函分析中给出紧算子和 Fredholm 理论的简化处理。Loeb 测度（1975）将标准 Borel 测度构造为非标准计数测度的标准部分，为构造 Brown 运动等提供了新路径。

定理（Bernstein-Robinson 多项式紧算子不变子空间定理，1966）：用非标准分析给出了 Hilbert 空间上多项式紧算子存在非平凡不变子空间的第一个证明——经标准部分翻译后得到经典分析的结果。这证明了非标准方法在泛函分析中的威力。

推论（非标准测度论）： σ -加性测度空间的非标准构造（Loeb 空间）为随机分析、鞅论和 Brown 运动理论提供了统一的框架：标准随机过程可视为内部过程的“投影”。

本卷完成了数理逻辑的核心内容：一阶逻辑的完备性（Gödel 1929）建立了语法与语义的桥梁；紧致性定理和 Löwenheim-Skolem 定理揭示了形式语言的局限性；Turing 机和停机问题为可计算性划定了边界；Gödel 不完全性定理（1931）是 20 世纪数学最深刻的成果之一，它证明了任何足够强的形式系统都不可避免地存在不可判定的命题；序数和基数理论为无穷提供了精确的度量；连续统假设的独立性（Gödel 1938 / Cohen 1963）展示了形式系统的根本局限性。数理逻辑不仅是数学的基础，也是计算机科学（计算理论、形式化验证）的基石。

本卷在计算理论（自动机、形式语言、可计算性、计算复杂性、量子计算）的基础上，整合了数理逻辑（命题逻辑、一阶逻辑、模型论、证明论、*Gödel* 不完备定理）和计算几何与计算机代数。从哥德尔到图灵，形成了数学基础与计算理论的完整链条。共 12 章。

卷三十一：计算理论与逻辑终。

0.375 第 343 章：线性规划与单纯形法

线性规划 (Linear Programming, LP) 是优化理论中研究最成熟的分支, 由 Dantzig 在 1947 年提出单纯形法 (Simplex Method) 而建立。

0.375.1 132.1 线性规划的标准形式

定义 132.1 (线性规划的标准形式):

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$. $m \leq n$ 且 $\text{rank}(A) = m$ 。

定义 132.2 (可行域): 可行域 $\mathcal{F} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq \mathbf{0}\}$ 是多面体 (polyhedron)。若 $\mathcal{F}$ 有界, 则称为多胞体 (polytope)。

定理 132.1 (线性规划的基本定理): 若 LP 有有限最优值, 则存在最优解是 $\mathcal{F}$ 的顶点 (基本可行解)。

证明: LP 可行域 $\mathcal{F}$ 为多面体 $\{x : Ax = b, x \geq 0\}$ 。由 Minkowski-Weyl 定理, $\mathcal{F}$ 可表示为顶点集与极方向的有限凸组合。目标函数 $\mathbf{c}^T \mathbf{x}$ 为线性泛函, 在紧凸集上达到极值于顶点。若 $\mathcal{F}$ 有界 (多胞体), $\mathbf{c}^T \mathbf{x}$ 的紧集极小点必为某个顶点。若 $\mathcal{F}$ 无界, 设 $\mathbf{x}^*$ 为最优解, 分解 $\mathbf{x}^* = \sum_k \lambda_k \mathbf{v}_k + \sum_\ell \mu_\ell \mathbf{d}_\ell$ ($\mathbf{v}_k$ 为顶点, $\mathbf{d}_\ell$ 为极方向)。因 $\mathbf{c}^T \mathbf{d}_\ell \geq 0$ (否则沿极方向目标函数可无限减小), 故 $\min_k \mathbf{c}^T \mathbf{v}_k \leq \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$, 等号在某顶点 $\mathbf{v}_k$ 处成立, 从而该顶点也是最优解。■

定义 132.3 (基本可行解): 将 A 分块为 $A = [B \mid N]$, 其中 $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 可逆 (基矩阵), N 为非基列。对应的 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{x}_B \\ \mathbf{x}_N \end{pmatrix}$ 满足 $\mathbf{x}_B = B^{-1} \mathbf{b} \geq \mathbf{0}$, $\mathbf{x}_N = \mathbf{0}$, 称为基本可行解 (BFS)。

0.375.2 132.2 单纯形法

算法 132.1 (单纯形法 / Simplex Method):

1. 初始化: 找到一个初始 BFS
2. 定价 (Pricing): 计算简约费用 $\bar{\mathbf{c}}_N = \mathbf{c}_N - N^T B^{-T} \mathbf{c}_B$ 。若 $\bar{\mathbf{c}}_N \geq \mathbf{0}$, 当前解为最优解, 停止
3. 进基: 选择 j 满足 $\bar{c}_j < 0$ (通常选择最负的), x_j 进入基
4. 离基: 计算 $\mathbf{d} = B^{-1} A_j$ (A_j 为进基列)。若 $\mathbf{d} \leq \mathbf{0}$, 问题无界。否则选择 $\theta = \min_{d_i > 0} \frac{(\mathbf{x}_B)_i}{d_i}$, 令离基变量为达到最小比值的行对应的变量
5. 更新: 更新基矩阵 B 和 $\mathbf{x}_B$, 返回步骤 2

定理 132.2 (单纯形法的有限终止性): 若 LP 非退化 (所有 BFS 中基变量严格为正), 则单纯形法在有限步内终止于最优解或判定无界。

证明: 每步迭代从当前 BFS 沿边移动至相邻 BFS。非退化假设保证 $\theta > 0$ (最小比值严格正), 目标函数严格减小。顶点数有限 (C_n^m 个基本可行解), 每次迭代访问新顶点 ($c^T x$ 严格递减, 永不重复), 故至多 C_n^m 次迭代。由定价步骤: 若 $\bar{\mathbf{c}}_N \geq \mathbf{0}$ 则当前解最优; 若所有 $\bar{c}_j < 0$ 且对应 $d \leq 0$ 则问题无界。■

退化处理: 当出现退化时, 可能循环。Bland 法则 (最小下标法则) 保证有限终止。

命题 132.3 (单纯形法的几何解释): 单纯形法沿着可行多面体的边移动, 从当前顶点到相邻顶点, 每次移动降低目标函数值。

0.375.3 132.3 初始可行解的构造

定义 132.4 (两阶段法): - 阶段 I: 引入人工变量, 求解辅助 LP $\min \sum \mathbf{1}^T \mathbf{a}$, s.t. $A\mathbf{x} + \mathbf{a} = \mathbf{b}$, $\mathbf{x} \geq 0$, $\mathbf{a} \geq 0$ 。若最优值为 0, 则得到原问题的可行 BFS - 阶段 II: 从阶段 I 得到的 BFS 出发, 求解原问题

定义 132.5 (大 M 法): 直接求解 $\min \mathbf{c}^T \mathbf{x} + M \sum a_i$, 其中 $M > 0$ 充分大, 使得人工变量在最优解中必为 0。

0.375.4 132.4 内点法

定理 132.4 (Karmarkar 算法, 1984): 存在求解 LP 的多项式时间算法 (内点法), 基于将可行域变换并沿梯度方向移动。

证明: Karmarkar 原始对偶内点法将问题变换为 $\min \mathbf{c}^T x$ s.t. $Ax = 0, e^T x = 1, x \geq 0$ ($e = (1, \dots, 1)^T$)。利用投影变换 $T(x) = D^{-1}x / (e^T D^{-1}x)$ ($D = \text{diag}(x)$), 将当前内点映射到单纯形中心, 沿投影负梯度方向选取步长 $\alpha r / (n - 1)$, 再逆变换回来。势函数 $\phi(x) = n \ln(\mathbf{c}^T x) - \sum \ln x_i$ 在每步减少至少常数 $\delta > 0$, 经 $O(nL)$ 次迭代即可达到 ε -精度最优解, 每步 $O(n^3)$ 运算。这证明了 LP 的多项式时间可解性。■

定义 132.6 (障碍函数法): 考虑问题 $\min \mathbf{c}^T \mathbf{x} - \mu \sum_{i=1}^n \ln x_i$ s.t. $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。当 $\mu \rightarrow 0$ 时, 最优解趋近于原 LP 的最优解。这是原-对偶内点法的基础。

0.376 第 344 章: 对偶理论与灵敏度分析

对偶理论是线性规划中与每个原问题 (Primal) 自然关联的另一个线性规划问题 (Dual), 两者之间有深刻的关系。

0.376.1 133.1 对偶问题的构造

定义 133.1 (对偶问题): 对标准形式 LP (Primal):

$$\begin{aligned} \min \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \quad \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

其对偶问题 (Dual) 为:

$$\begin{aligned} \max \quad & \mathbf{b}^T \mathbf{y} \\ \text{s.t.} \quad & A^T \mathbf{y} \leq \mathbf{c} \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ 为对偶变量。

定理 133.1 (弱对偶定理): 若 $\mathbf{x}$ 是原问题可行解, $\mathbf{y}$ 是对偶问题可行解, 则 $\mathbf{c}^T \mathbf{x} \geq \mathbf{b}^T \mathbf{y}$ 。

证明: $\mathbf{c}^T \mathbf{x} \geq (A^T \mathbf{y})^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \mathbf{b} = \mathbf{b}^T \mathbf{y}$ 。□

定理 133.2 (强对偶定理): 若原问题有有限最优解 $\mathbf{x}^*$, 则对偶问题也有有限最优解 $\mathbf{y}^*$, 且 $\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^*$ 。

证明: 设单纯形法终止于最优 BFS, 对应基矩阵 B 。最优性条件 $\bar{\mathbf{c}}_N = \mathbf{c}_N - N^T B^{-T} \mathbf{c}_B \geq \mathbf{0}$ 。令 $\mathbf{y}^* = B^{-T} \mathbf{c}_B$ 。检查对偶可行性: $A^T \mathbf{y}^* = \begin{bmatrix} B^T \\ N^T \end{bmatrix} B^{-T} \mathbf{c}_B = \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B \\ N^T B^{-T} \mathbf{c}_B \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} \mathbf{c}_B \\ \mathbf{c}_N \end{bmatrix} = \mathbf{c}$, 故 $\mathbf{y}^*$ 对偶可行。
目标值: $\mathbf{b}^T \mathbf{y}^* = \mathbf{b}^T B^{-T} \mathbf{c}_B = (B^{-1} \mathbf{b})^T \mathbf{c}_B = \mathbf{x}_B^{*T} \mathbf{c}_B = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^*$ 。由弱对偶 (定理 133.1), $d(\mathbf{y}^*) = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* = \mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = p^* \leq d^*$ (d^* 为对偶最优值), 结合 $d^* \leq p^*$ 得 $d^* = p^*$, 故 $\mathbf{y}^*$ 对偶最优。若 LP 有有限最优解但单纯形法循环不能终止, Bland 法则保证非退化下的有限终止。■

定理 133.3 (互补松弛定理): 设 $\mathbf{x}^*$ 为原问题最优解, $\mathbf{y}^*$ 为对偶问题最优解, 则

$$x_j^* \cdot (\mathbf{c}_j - \mathbf{a}_j^T \mathbf{y}^*) = 0, \quad \forall j$$

即原变量和对偶松弛变量不能同时为正。

证明: 由弱对偶, $\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* - \mathbf{b}^T \mathbf{y}^* = \sum_j x_j^* (\mathbf{c}_j - \mathbf{a}_j^T \mathbf{y}^*) \geq 0$ 。由强对偶, $\mathbf{c}^T \mathbf{x}^* = \mathbf{b}^T \mathbf{y}^*$ 。故 $\sum_j x_j^* (\mathbf{c}_j - \mathbf{a}_j^T \mathbf{y}^*) = 0$ 。因 $x_j^* \geq 0$ 且 $\mathbf{c}_j - \mathbf{a}_j^T \mathbf{y}^* \geq 0$ (对偶可行), 各项非负, 非负项之和为零当且仅当每项为零, 即 $x_j^* (\mathbf{c}_j - \mathbf{a}_j^T \mathbf{y}^*) = 0$ ($\forall j$)。■

推论 133.4: 线性规划的可能情况 (原问题/对偶问题): - 原问题有有限最优解 $\iff$ 对偶问题有有限最优解 - 原问题无界 $\implies$ 对偶问题不可行 - 原问题不可行 $\implies$ 对偶问题无界或不可行

证明: (i) 由强对偶定理 (133.2) 直接得 $\iff$ 。(ii) 若原问题可行且无界而一对偶可行解 $\mathbf{y}_0$ 存在, 弱对偶给出 $\mathbf{c}^T \mathbf{x} \geq \mathbf{b}^T \mathbf{y}_0$ (对所有 $\mathbf{x}$ 可行), 与无界矛盾——故对偶不可行。(iii) 若原问题不可行, 假设对偶有有限最优解, 由强对偶原问题也有最优解, 矛盾。从而对偶或者不可行或者无界。■

0.376.2 133.2 对偶的经济解释

定义 133.2 (影子价格): 对偶变量 y_i 是第 i 个约束资源的影子价格 (shadow price), 即增加一单位资源 b_i 时最优值的边际改进。

定理 133.5 (灵敏度分析): 若基矩阵 B 的最优性不受扰动影响, 则 $\Delta z^* = \mathbf{y}^{*T} \Delta \mathbf{b}$ 。

证明: 最优目标值 $z^* = \mathbf{c}_B^T B^{-1} \mathbf{b} = \mathbf{y}^{*T} \mathbf{b}$ (由 $\mathbf{y}^* = B^{-T} \mathbf{c}_B$)。对 $\mathbf{b}$ 线性依赖, $\Delta z^* = \mathbf{y}^{*T} \Delta \mathbf{b}$ 。若扰动后的基仍可行且最优 ($\bar{\mathbf{c}}_N$ 不变号的范围内), 此公式精确成立。对偶变量的经济意义: $y_i^* = \partial z^* / \partial b_i$ 为第 i 个资源的边际价值 (影子价格)。■

0.376.3 133.3 对偶在非 LP 情形的推广

定义 133.3 (Lagrange 对偶): 对一般约束优化问题

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad g_i(\mathbf{x}) \leq 0, h_j(\mathbf{x}) = 0$$

定义 Lagrange 函数 $L(\mathbf{x}, \lambda, \nu) = f(\mathbf{x}) + \sum \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum \nu_j h_j(\mathbf{x})$, 其中 $\lambda \geq 0$ 。Lagrange 对偶函数为 $d(\lambda, \nu) = \inf_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \lambda, \nu)$ 。

定理 133.6 (弱对偶, 一般情形): 对任意 $\lambda \geq 0$, $d(\lambda, \nu) \leq p^*$ (原问题最优值)。对偶间隙为 $p^* - d^* \geq 0$ 。

证明: 对任意可行解 $\mathbf{x}$ ($g_i(\mathbf{x}) \leq 0, h_j(\mathbf{x}) = 0$) 和 $\lambda \geq 0$, $L(\mathbf{x}, \lambda, \nu) = f(\mathbf{x}) + \sum \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum \nu_j h_j(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x})$ (因 $\lambda_i g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \nu_j h_j(\mathbf{x}) = 0$)。取下确界: $d(\lambda, \nu) = \inf_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \lambda, \nu) \leq L(\tilde{\mathbf{x}}, \lambda, \nu) \leq f(\tilde{\mathbf{x}})$ (对任意可行 $\tilde{\mathbf{x}}$)。取 $\tilde{\mathbf{x}}$ 为最优解得 $d(\lambda, \nu) \leq p^*$ 。因对任意对偶可行 (λ, ν) 成立, 对上确界也成立: $d^* \leq p^*$ 。■

0.376.4 252.3 网络规划与单纯形法的几何联系

定理 252.6 (单纯形法的几何解释): 单纯形法从多面体 $P = \{x : Ax = b, x \geq 0\}$ 的一个顶点出发, 沿下降边移动到相邻顶点, 直至达到最优顶点。单纯形表对应于基矩阵 B 的逆: 基本解为 $x_B = B^{-1}b$, 非基变量为 0。

证明: 多面体 P 的顶点与基本可行解一一对应: 顶点 $\Leftrightarrow$ 线性独立的紧约束集。相邻顶点间相差一个进基操作——交换 B 和 N 中的各一列。单纯形法的定价步骤识别目标函数沿各边的方向导数 (简约费用 $\bar{c}_j$), 选择负值对应的边作为下降方向。步长 θ 保证到达同一棱上的下一个顶点时仍保持可行性。当所有 $\bar{c}_j \geq 0$ 时, 当前顶点为局部最优, 由目标函数的线性性及多面体约束集为凸集, 局部最优即全局最优。■

0.376.5 252.4 非线性规划的 KKT 条件

线性规划是凸优化的一类特例。对一般非线性规划, Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件提供了最优性的必要条件 (凸情形下为充要条件)。

定理 252.7 (KKT 条件, Karush 1939 / Kuhn-Tucker 1951): 考虑问题 $\min f(x) \text{ s.t. } g_i(x) \leq 0, h_j(x) = 0$ 。设 x^* 满足约束规范 (如 LICQ), 则存在 Lagrange 乘子 $\mu_i \geq 0, \lambda_j$ 使得:

$$\nabla f(x^*) + \sum_i \mu_i \nabla g_i(x^*) + \sum_j \lambda_j \nabla h_j(x^*) = 0, \quad \mu_i g_i(x^*) = 0$$

KKT 条件是 Lagrange 乘子法从等式约束到不等式约束的自然推广——互补松弛条件 $\mu_i g_i(x^*) = 0$ 是这一推广的核心特征。

证明: 设 x^* 为局部极小值点且满足约束规范 (如线性独立约束规范 LICQ: 紧约束梯度线性独立)。构造 Lagrange 函数 $L(x, \mu, \lambda) = f(x) + \sum_i \mu_i g_i(x) + \sum_j \lambda_j h_j(x)$ ($\mu_i \geq 0$)。由 Farkas 引理 (或锥分离定理), $-\nabla f(x^*)$ 落在紧约束梯度的凸锥中: $-\nabla f(x^*) = \sum_i \mu_i \nabla g_i(x^*) + \sum_j \lambda_j \nabla h_j(x^*)$ ($\mu_i \geq 0$)。此即一阶驻点条件。互补松弛性来自 $\mu_i \geq 0, g_i(x^*) \leq 0$ 且 $\mu_i g_i(x^*) = 0$ 的构造: 若 $g_i(x^*) < 0$ (松约束), 梯度 $\nabla g_i(x^*)$ 不参与锥组合, $\mu_i = 0$ 。凸规划下 KKT 条件为全局最优的充要条件。■

0.377 第 345 章：凸优化

凸优化是优化理论中最重要的子领域，其核心优势在于：凸问题的局部最优解就是全局最优解。本章从凸集和凸函数的基本概念出发，建立凸优化问题的标准形式及对偶理论（KKT 充要条件），为后续非线性规划和变分法中的最优性条件奠定几何基础。

0.377.1 134.1 凸集与凸函数

定义 134.1（凸集）：集合 C 是凸集，如果对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$ 和 $\theta \in [0, 1]$ ，有 $\theta\mathbf{x} + (1 - \theta)\mathbf{y} \in C$ 。

定义 134.2（保凸运算）：凸集的交是凸集；凸集在仿射映射下的像和原像都是凸集；两个凸集的 Minkowski 和是凸集。

定义 134.3（凸函数）：函数 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸函数，如果定义域 $\text{dom } f$ 是凸集，且对任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \text{dom } f$ 和 $\theta \in [0, 1]$ ，

$$f(\theta\mathbf{x} + (1 - \theta)\mathbf{y}) \leq \theta f(\mathbf{x}) + (1 - \theta)f(\mathbf{y})$$

若严格不等式成立（ $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}, \theta \in (0, 1)$ ），则称为严格凸函数。

定理 134.1（凸函数的判定与无约束极小）：1. 一阶条件：若 f 可微， f 为凸 $\iff f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}) + \nabla f(\mathbf{x})^T(\mathbf{y} - \mathbf{x})$ 对所有 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 成立 2. 二阶条件：若 f 二阶可微， f 为凸 $\iff \nabla^2 f(\mathbf{x}) \succeq 0$ （Hessian 半正定）对所有 $\mathbf{x}$ 成立

无约束极小的充要条件（次梯度条件）：设 f 为凸函数，则 $\mathbf{x}^*$ 是全局极小点当且仅当 $\mathbf{0} \in \partial f(\mathbf{x}^*)$ 。其中 $\partial f(\mathbf{x}^*) = \{\mathbf{g} : f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}^*) + \mathbf{g}^T(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*), \forall \mathbf{y}\}$ 为次微分。若 f 在 $\mathbf{x}^*$ 处可微，则此条件退化为 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。证明：充分性由次梯度定义直接得 $f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}^*)$ ，必要性由凸分离定理。□

定理 134.2（Jensen 不等式与凸函数的等价刻画）：可测函数 f 为凸函数当且仅当对任意概率测度 μ ，有 $f(\int x d\mu(x)) \leq \int f(x) d\mu(x)$ 。特别地，取两点分布的离散形式即还原为定义 134.3。

0.377.2 134.2 凸优化问题的标准形式

定义 134.4（凸优化问题）：

$$\begin{aligned} \min \quad & f_0(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & f_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & A\mathbf{x} = \mathbf{b} \end{aligned}$$

其中 $f_0, f_1, \dots, f_m$ 是凸函数。可行域是凸集。

定理 134.3（凸优化的基本性质）：凸优化问题的任何局部最优解都是全局最优解。最优解集是凸集。

证明：设 $\mathbf{x}^*$ 是局部最优解。若存在 $\mathbf{y}$ 满足 $f_0(\mathbf{y}) < f_0(\mathbf{x}^*)$ ，则对充分小的 $\theta > 0$ ， $\theta\mathbf{y} + (1 - \theta)\mathbf{x}^*$ 在 $\mathbf{x}^*$ 的邻域内，且 $f_0(\theta\mathbf{y} + (1 - \theta)\mathbf{x}^*) \leq \theta f_0(\mathbf{y}) + (1 - \theta)f_0(\mathbf{x}^*) < f_0(\mathbf{x}^*)$ ，矛盾。■

0.377.3 134.3 Lagrange 对偶理论

定义 134.5 (Lagrange 函数与对偶函数): 对一般约束优化问题 $\min\{f_0(\mathbf{x}) : f_i(\mathbf{x}) \leq 0, h_j(\mathbf{x}) = 0\}$, 定义 Lagrange 函数

$$L(\mathbf{x}, \lambda, \nu) = f_0(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^p \nu_j h_j(\mathbf{x})$$

其中 $\lambda_i \geq 0$ 。对偶函数定义为 $g(\lambda, \nu) = \inf_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \lambda, \nu)$ 。

定理 134.4 (对偶函数的凹性与弱对偶性): 对偶函数 $g(\lambda, \nu)$ 是凹函数 (与原始问题的凸性无关), 且对任意对偶可行点 $(\lambda \succeq 0, \nu)$, 有 $g(\lambda, \nu) \leq p^*$ (弱对偶性)。

证明: g 是仿射函数族的下确界, 故为凹。对任意原始可行点 $\mathbf{x}$, $L(\mathbf{x}, \lambda, \nu) = f_0(\mathbf{x}) + \sum \lambda_i f_i(\mathbf{x}) + \sum \nu_j h_j(\mathbf{x}) \leq f_0(\mathbf{x})$ (因 $\lambda_i \geq 0, f_i(\mathbf{x}) \leq 0, h_j(\mathbf{x}) = 0$)。取下确界即得 $g(\lambda, \nu) \leq p^*$ 。■

0.377.4 134.4 强对偶与 KKT 条件

定义 134.6 (对偶间隙与鞍点): $p^* - d^*$ (其中 $d^* = \sup g$) 称为对偶间隙。若 $p^* = d^*$, 称为强对偶成立。点 $(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \nu^*)$ 称为 L 的鞍点, 若 $L(\mathbf{x}^*, \lambda, \nu) \leq L(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \nu^*) \leq L(\mathbf{x}, \lambda^*, \nu^*)$ 对所有 $\mathbf{x}$ 和 $\lambda \succeq 0$ 成立。

定理 134.5 (Slater 强对偶定理): 设凸优化问题 (f_i 凸, h_j 仿射) 存在严格可行点 $\mathbf{x}_0$ 满足 $f_i(\mathbf{x}_0) < 0$ ($i = 1, \dots, m$) 且 $A\mathbf{x}_0 = \mathbf{b}$ 。则强对偶成立: $p^* = d^*$, 且对偶最优值可达。

证明: 定义集合 $\mathcal{A} = \{(u, v, t) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^p \times \mathbb{R} : \exists \mathbf{x}, f_i(\mathbf{x}) \leq u_i, h_j(\mathbf{x}) = v_j, f_0(\mathbf{x}) \leq t\}$ 。 $\mathcal{A}$ 为凸集且 $p^* = \inf\{t : (0, 0, t) \in \mathcal{A}\}$ 。由凸分离定理, 存在非零超平面分离 $(0, 0, p^*)$ 与 $\mathcal{A}$ 的内部, 经适当构造即得对偶变量。■

定理 134.6 (凸优化的 KKT 充要条件): 对满足 Slater 条件的凸优化问题, $\mathbf{x}^*$ 是最优解当且仅当存在 $\lambda^* \succeq 0$ 和 ν^* 满足 KKT 条件:

$$\nabla f_0(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla f_i(\mathbf{x}^*) + A^T \nu^* = \mathbf{0} \quad (\text{稳定性})$$

$$f_i(\mathbf{x}^*) \leq 0, A\mathbf{x}^* = \mathbf{b} \quad (\text{原可行性})$$

$$\lambda_i^* f_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad (\text{互补松弛性})$$

证明: ($\Rightarrow$) 若 $\mathbf{x}^*$ 最优, 由强对偶存在 (λ^*, ν^*) 使 $g(\lambda^*, \nu^*) = f_0(\mathbf{x}^*)$, 即 $\mathbf{x}^* \in \arg \min L(\cdot, \lambda^*, \nu^*)$, 从而 $\nabla_{\mathbf{x}} L = 0$ (稳定性), 互补松弛性由等式成立 $f_0(\mathbf{x}^*) = L(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \nu^*)$ 得。($\Leftarrow$) 对任意可行 $\mathbf{x}$, 由凸性 $f_0(\mathbf{x}) \geq L(\mathbf{x}, \lambda^*, \nu^*) \geq L(\mathbf{x}^*, \lambda^*, \nu^*) = f_0(\mathbf{x}^*)$ 。■

0.377.5 134.5 梯度下降法的收敛性分析

定理 134.7 (梯度下降的 $O(1/k)$ 收敛率): 设 f 为凸函数且 ∇f 是 L -Lipschitz 连续的: $\|\nabla f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{y})\| \leq L\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 。取固定步长 $\alpha = 1/L$, 迭代 $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \frac{1}{L} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 。则

$$\min_{0 \leq i \leq k} \|\nabla f(\mathbf{x}_i)\|^2 \leq \frac{2L(f(\mathbf{x}_0) - f^*)}{k+1}$$

证明：由 L -光滑性得 $f(\mathbf{x}_{k+1}) \leq f(\mathbf{x}_k) - \frac{1}{2L} \|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|^2$ 。对 $i = 0, \dots, k$ 求和：

$$f(\mathbf{x}_{k+1}) \leq f(\mathbf{x}_0) - \frac{1}{2L} \sum_{i=0}^k \|\nabla f(\mathbf{x}_i)\|^2$$

移项并取最小值界： $\min_{i \leq k} \|\nabla f(\mathbf{x}_i)\|^2 \cdot (k+1) \leq \sum_{i=0}^k \|\nabla f(\mathbf{x}_i)\|^2 \leq 2L(f(\mathbf{x}_0) - f^*)$ 。■

0.377.6 134.6 Newton 法的二阶收敛性

定理 134.8 (Newton 法的局部二阶收敛)：设 f 为二阶连续可微且 $\nabla^2 f$ 在 $\mathbf{x}^*$ 附近 M -Lipschitz 连续： $\|\nabla^2 f(\mathbf{x}) - \nabla^2 f(\mathbf{y})\| \leq M\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$ 。若 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \succ 0$ ，则存在 $\mathbf{x}^*$ 的邻域使得 Newton 迭代 $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 满足

$$\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\| \leq C \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2$$

其中 $C = M/(2\lambda_{\min}(\nabla^2 f(\mathbf{x}^*)))$ ，收敛为二阶（二次）。

证明：由 Newton 步定义 $\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^* = \mathbf{x}_k - \mathbf{x}^* - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1}(\nabla f(\mathbf{x}_k) - \nabla f(\mathbf{x}^*))$ 。利用积分形式的 Taylor 展开和 Hessian 的 Lipschitz 连续性估计范数得上界。■

0.377.7 134.7 内点法的基本思想

定义 134.7 (对数障碍函数与中心路径)：对不等式约束 $f_i(\mathbf{x}) \leq 0$ ，引入对数障碍函数

$$\phi(\mathbf{x}) = -\sum_{i=1}^m \log(-f_i(\mathbf{x}))$$

(定义域为 $\{\mathbf{x} : f_i(\mathbf{x}) < 0\}$)。对 $t > 0$ ，求解障碍问题

$$\min_{\mathbf{x}} t f_0(\mathbf{x}) + \phi(\mathbf{x}) \quad \text{s.t.} \quad A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

记最优解为 $\mathbf{x}^*(t)$ 。当 $t \rightarrow \infty$ 时， $\mathbf{x}^*(t)$ 沿中心路径收敛至原问题的最优解。内点法通过在增大 t 的同时沿中心路径追踪 $\mathbf{x}^*(t)$ （通常用 Newton 法求解每个障碍子问题），实现多项式时间复杂度。对线性规划，路径跟踪内点法达到 $O(\sqrt{m} \log(1/\varepsilon))$ 迭代复杂度。

定理 134.9 (中心路径的最优性)：设 $\mathbf{x}^*(t)$ 为障碍问题的唯一解（由凸性保证唯一性）， $\lambda_i^*(t) = -1/(t f_i(\mathbf{x}^*(t)))$ ， $\nu^*(t)$ 为等式约束的乘子。则对偶间隙满足 $f_0(\mathbf{x}^*(t)) - g(\lambda^*(t), \nu^*(t)) = m/t$ ，从而当 $t \rightarrow \infty$ 时 $\mathbf{x}^*(t)$ 趋近于原问题最优解。

0.378 第 346 章：非线性规划

非线性规划 (NLP) 处理目标函数或约束为非线性的一般优化问题。Karush-Kuhn-Tucker (KKT) 条件是一阶必要条件, 在凸情形下也是充分条件。

0.378.1 135.1 无约束优化

定理 135.1 (一阶必要条件): 若 $\mathbf{x}^*$ 是无约束问题 $\min f(\mathbf{x})$ 的局部极小点, 且 f 在 $\mathbf{x}^*$ 处可微, 则 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。

证明: 对任意方向 $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$, 令 $\phi(t) = f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d})$ 。若 $\mathbf{x}^*$ 为局部极小, 则 $t = 0$ 是 $\phi(t)$ 的局部极小点。由一阶 Taylor 展开 $\phi(t) = \phi(0) + t\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} + o(t)$, 有 $\lim_{t \rightarrow 0^+} [\phi(t) - \phi(0)]/t = \nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} \geq 0$ 且 $\lim_{t \rightarrow 0^-} [\phi(t) - \phi(0)]/t = \nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} \leq 0$, 故 $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} = 0$ (对所有 $\mathbf{d}$), 即 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 。■

定理 135.2 (二阶必要条件): 若 $\mathbf{x}^*$ 是局部极小点, 且 f 在 $\mathbf{x}^*$ 处二阶可微, 则 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \succeq \mathbf{0}$ 。

证明: 任取 $\mathbf{d} \neq \mathbf{0}$, 由 Taylor 展开 $f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}) = f(\mathbf{x}^*) + t\nabla f(\mathbf{x}^*)^T \mathbf{d} + \frac{t^2}{2} \mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} + o(t^2)$ 。因 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ (定理 135.1), $f(\mathbf{x}^* + t\mathbf{d}) - f(\mathbf{x}^*) = \frac{t^2}{2} \mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} + o(t^2) \geq 0$ (局部极小)。除以 t^2 取 $t \rightarrow 0$ 得 $\mathbf{d}^T \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \mathbf{d} \geq 0$, 即 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \succeq \mathbf{0}$ 。■

定理 135.3 (二阶充分条件): 若 $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 且 $\nabla^2 f(\mathbf{x}^*) \succ \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{x}^*$ 是严格局部极小点。

算法 135.1 (梯度下降法): $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - \alpha_k \nabla f(\mathbf{x}_k)$, 其中 α_k 为步长 (由线搜索或固定值确定)。

算法 135.2 (Newton 法): $\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k - [\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)]^{-1} \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 。在初始点充分接近最优解时, Newton 法具有二次收敛速度。

定理 135.4 (Newton 法的收敛速度): 若 f 是强凸函数且 Hessian Lipschitz 连续, 则 Newton 法局部二次收敛: $\|\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*\| \leq C \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}^*\|^2$ 。

算法 135.3 (拟 Newton 法 / BFGS): 维护 Hessian 近似 B_k , 更新公式:

$$B_{k+1} = B_k - \frac{B_k \mathbf{s}_k \mathbf{s}_k^T B_k}{\mathbf{s}_k^T B_k \mathbf{s}_k} + \frac{\mathbf{y}_k \mathbf{y}_k^T}{\mathbf{y}_k^T \mathbf{s}_k}$$

其中 $\mathbf{s}_k = \mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}_k$, $\mathbf{y}_k = \nabla f(\mathbf{x}_{k+1}) - \nabla f(\mathbf{x}_k)$ 。

0.378.2 135.2 线搜索方法: Armijo 条件与 Wolfe 条件

定义 135.1 (Armijo 条件 / 充分下降条件): 给定搜索方向 $\mathbf{p}_k$ 为下降方向 ($\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k < 0$), 步长 α 满足 Armijo 条件, 若存在常数 $c_1 \in (0, 1)$ 使得

$$f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k$$

此条件保证目标函数有充分下降 (至少为 Taylor 一阶近似的 c_1 倍)。通常取 $c_1 = 10^{-4}$ 。

定义 135.2 (Wolfe 条件): 步长 α 满足 Wolfe 条件, 若同时满足:

(i) Armijo 条件 (充分下降): $f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k) \leq f(\mathbf{x}_k) + c_1 \alpha \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k$

(ii) 曲率条件: $\nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k)^T \mathbf{p}_k \geq c_2 \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k$

其中 $0 < c_1 < c_2 < 1$ 。曲率条件防止步长过小，确保梯度有充分变化。当 $|\nabla f(\mathbf{x}_k + \alpha \mathbf{p}_k)^T \mathbf{p}_k| \leq c_2 |\nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{p}_k|$ 时称为强 **Wolfe** 条件。

0.378.3 135.3 约束优化与 KKT 条件

定义 135.3（一般约束优化问题）：

$$\begin{aligned} \min \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{s.t.} \quad & g_i(\mathbf{x}) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & h_j(\mathbf{x}) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

定义 135.4（LICQ / 线性独立约束规范）：在点 $\mathbf{x}$ 处，活跃不等式约束的梯度 $\nabla g_i(\mathbf{x})$ ($\mathcal{A}(\mathbf{x}) = \{i : g_i(\mathbf{x}) = 0\}$) 与等式约束的梯度 $\nabla h_j(\mathbf{x})$ 构成线性无关组。

定理 135.5（KKT 必要条件, Karush-Kuhn-Tucker, 1951）：设 $\mathbf{x}^*$ 是局部极小点， f, g_i, h_j 连续可微，且约束规范条件（如 LICQ）成立。则存在 Lagrange 乘子 $\lambda^* \geq \mathbf{0}$ 和 ν^* 满足：

$$\begin{aligned} \nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_{j=1}^p \nu_j^* \nabla h_j(\mathbf{x}^*) &= \mathbf{0} & (\text{稳定性}) \\ g_i(\mathbf{x}^*) &\leq 0, \quad i = 1, \dots, m & (\text{原可行性}) \\ h_j(\mathbf{x}^*) &= 0, \quad j = 1, \dots, p & (\text{原可行性}) \\ \lambda_i^* &\geq 0, \quad i = 1, \dots, m & (\text{对偶可行性}) \\ \lambda_i^* g_i(\mathbf{x}^*) &= 0, \quad i = 1, \dots, m & (\text{互补松弛性}) \end{aligned}$$

定理 135.6（KKT 充分条件，凸情形）：若 f 和 g_i 是凸函数， h_j 是仿射函数，且 $\mathbf{x}^*$ 和 (λ^*, ν^*) 满足 KKT 条件，则 $\mathbf{x}^*$ 是全局最优解。

0.378.4 135.4 约束规范条件

定义 135.5（常见约束规范 / Constraint Qualifications）：
- **LICQ**（线性独立约束规范）：活跃约束的梯度线性无关（最强）
- **MFCQ**（Mangasarian-Fromovitz CQ）：等式约束梯度线性无关，且存在方向使所有不等式约束严格减小
- **Slater** 条件（凸情形）：存在严格可行点

命题 135.7：LICQ $\implies$ MFCQ $\implies$ Abadie CQ。在凸情形下，Slater 条件 $\implies$ KKT 条件成立。

0.378.5 135.5 罚函数法与增广 Lagrange 法

定义 135.6（外罚函数法）：将约束优化转化为无约束问题：

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) + \frac{\rho}{2} \left(\sum_{i=1}^m \max\{0, g_i(\mathbf{x})\}^2 + \sum_{j=1}^p h_j(\mathbf{x})^2 \right)$$

当 $\rho \rightarrow \infty$ 时，解趋近于原约束问题的最优解。

定义 135.7（增广 Lagrange 函数 / Augmented Lagrangian）：

$$L_A(\mathbf{x}, \lambda, \nu; \rho) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^p \nu_j h_j(\mathbf{x}) + \frac{\rho}{2} \left(\sum_{i=1}^m g_i(\mathbf{x})^2 + \sum_{j=1}^p h_j(\mathbf{x})^2 \right)$$

(仅对等式约束使用二次罚项, 不等式约束可通过引入松弛变量转化为等式约束)

算法 135.4 (增广 Lagrange 法 / 乘子法): 1. 初始化 λ^0, ν^0, ρ_0 2. 求解 $\mathbf{x}^{k+1} = \arg \min_{\mathbf{x}} L_A(\mathbf{x}, \lambda^k, \nu^k; \rho_k)$
3. 更新乘子: $\lambda_i^{k+1} = \max\{0, \lambda_i^k + \rho_k g_i(\mathbf{x}^{k+1})\}$, $\nu_j^{k+1} = \nu_j^k + \rho_k h_j(\mathbf{x}^{k+1})$ 4. 增大 $\rho_{k+1} > \rho_k$, 重复

0.378.6 135.6 序列二次规划 (SQP)

定义 135.8 (SQP 框架 / Sequential Quadratic Programming): SQP 在每次迭代中求解一个二次规划 (QP) 子问题来生成搜索方向。在第 k 步, 求解

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{d}} \quad & \frac{1}{2} \mathbf{d}^T \nabla_{\mathbf{xx}}^2 L(\mathbf{x}_k, \lambda_k, \nu_k) \mathbf{d} + \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d} \\ \text{s.t.} \quad & \nabla g_i(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d} + g_i(\mathbf{x}_k) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m \\ & \nabla h_j(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d} + h_j(\mathbf{x}_k) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{aligned}$$

其中 $\nabla_{\mathbf{xx}}^2 L$ 为 Lagrange 函数的 Hessian (或拟 Newton 近似 B_k)。QP 子问题的最优解 $\mathbf{d}_k$ 作为搜索方向, 相应的 QP 乘子作为下一步 Lagrange 乘子的估计。

定理 135.8 (SQP 的局部收敛性): 在 LICQ 和二阶充分条件以及 $\nabla_{\mathbf{xx}}^2 L$ 在解处的正定性下, SQP 方法具有局部二阶收敛速度。使用 BFGS 近似 Hessian 时, 达到超线性收敛。

0.378.7 135.7 信赖域方法与 Cauchy 点

定义 135.9 (信赖域子问题): 在第 k 步, 给定信赖域半径 $\Delta_k > 0$, 在当前点 $\mathbf{x}_k$ 附近求解

$$\min_{\mathbf{d}} m_k(\mathbf{d}) = f(\mathbf{x}_k) + \nabla f(\mathbf{x}_k)^T \mathbf{d} + \frac{1}{2} \mathbf{d}^T B_k \mathbf{d} \quad \text{s.t.} \quad \|\mathbf{d}\| \leq \Delta_k$$

其中 B_k 是 $\nabla^2 f(\mathbf{x}_k)$ 或其近似。信赖域半径 Δ_k 根据实际下降与模型预测下降之比 $\rho_k = \frac{f(\mathbf{x}_k) - f(\mathbf{x}_k + \mathbf{d}_k)}{m_k(0) - m_k(\mathbf{d}_k)}$ 进行调整: 若 $\rho_k \approx 1$, 增大 Δ_k ; 若 ρ_k 过小或为负, 缩小 Δ_k 。

定义 135.10 (Cauchy 点): 信赖域子问题中沿负梯度方向的最优步长点称为 **Cauchy 点**:

$$\mathbf{d}_k^C = -\tau_k \frac{\Delta_k}{\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|} \nabla f(\mathbf{x}_k), \quad \tau_k = \min \left\{ 1, \frac{\|\nabla f(\mathbf{x}_k)\|^3}{\Delta_k \nabla f(\mathbf{x}_k)^T B_k \nabla f(\mathbf{x}_k)} \right\}$$

Cauchy 点是模型 m_k 在梯度方向与信赖域边界交点上的精确一维极小化结果, 它提供了全局收敛性的保证。

0.379 第 347 章：变分法与最优控制引论

变分法研究泛函（函数的函数）的极值问题，起源于 Bernoulli 的最速降线问题（1696 年）和 Euler-Lagrange 的工作。最优控制是变分法的现代推广，由 Pontryagin 极大值原理和 Bellman 动态规划奠定。

0.379.1 136.1 Euler-Lagrange 方程

定义 136.1（最简泛函）：考虑泛函

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x)) dx$$

其中 $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$ 固定。

定理 136.1（Euler-Lagrange 方程）：若 $y(x)$ 使 $J[y]$ 取极值，且 F 充分光滑，则 y 满足

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) = 0$$

证明思路：考虑变分 $\tilde{y} = y + \varepsilon \eta(x)$ ，其中 $\eta(a) = \eta(b) = 0$ 。计算一阶变分：

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} J[y + \varepsilon \eta] \right|_{\varepsilon=0} = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} \eta + \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' \right) dx = 0$$

对第二项分部积分： $\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'} \eta' dx = \left[\frac{\partial F}{\partial y'} \eta \right]_a^b - \int_a^b \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta dx$ 。由 $\eta(a) = \eta(b) = 0$ ，边界项为零，代入得：

$$\int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} \right) \eta(x) dx = 0$$

由变分法基本引理（ η 任意性），被积函数恒为零，即得 Euler-Lagrange 方程。□

定义 136.2（Beltrami 恒等式）：若 F 不显含 x （即 $\frac{\partial F}{\partial x} = 0$ ），则 Euler-Lagrange 方程有首次积分

$$F - y' \frac{\partial F}{\partial y'} = C \quad (\text{常数})$$

0.379.2 136.2 多变量与高阶变分

定义 136.3（多变量泛函）：对 $J[u] = \iint_{\Omega} F(x, y, u, u_x, u_y) dx dy$ ，Euler-Lagrange 方程为

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial F}{\partial u_x} \right) - \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial F}{\partial u_y} \right) = 0$$

定理 136.2（Hamilton 原理 / 最小作用量原理）：经典力学系统的运动方程可由作用量泛函 $S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$ 的变分 $\delta S = 0$ 导出，其中 $L = T - V$ 为 Lagrange 函数。

定义 136.4（二次变分与 Legendre 条件）：极小的二阶必要条件为 Legendre 条件 $\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2} \geq 0$ 。充分条件为强化的 Legendre 条件 $\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2} > 0$ 加上 Jacobi 条件（无共轭点）。

0.379.3 136.3 约束变分问题与等周问题

定义 **136.5** (等周问题 / Isoperimetric Problem): 在积分约束 $\int_a^b G(x, y, y') dx = L$ (常数) 下, 最大化或最小化 $\int_a^b F(x, y, y') dx$ 。

定理 **136.3** (等周问题的 Euler-Lagrange 方程): 定义辅助泛函 $H = F + \lambda G$ (λ 为 Lagrange 乘子), 则极值曲线满足

$$\frac{\partial H}{\partial y} - \frac{d}{dx} \left(\frac{\partial H}{\partial y'} \right) = 0$$

0.379.4 136.4 最优控制初步

定义 **136.6** (最优控制问题):

$$\begin{aligned} \min_{u(t)} \quad & \phi(x(T)) + \int_0^T L(x(t), u(t), t) dt \\ \text{s.t.} \quad & \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad x(0) = x_0 \end{aligned}$$

其中 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 为状态变量, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 为控制变量。

定理 **136.4** (Pontryagin 极大值原理, 1962): 定义 Hamilton 函数 $H(x, u, p, t) = L(x, u, t) + p^T f(x, u, t)$, 其中 $p(t)$ 是协态变量 (adjoint variable)。最优控制 $u^*(t)$ 和最优轨线 $x^*(t)$ 满足:

$$\begin{aligned} \dot{x}^* &= \frac{\partial H}{\partial p} = f(x^*, u^*, t) \\ \dot{p} &= -\frac{\partial H}{\partial x} \\ H(x^*, u^*, p, t) &= \max_{u \in \mathcal{U}} H(x^*, u, p, t) \quad (\text{极大值条件}) \\ p(T) &= \nabla \phi(x^*(T)) \quad (\text{横截条件}) \end{aligned}$$

定理 **136.5** (Bellman 最优性原理与 HJB 方程): 定义值函数 $V(x, t) = \min_{u(\cdot)} \left[\phi(x(T)) + \int_t^T L(x, u, \tau) d\tau \right]$ 。则 V 满足 Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) 方程:

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \min_{u \in \mathcal{U}} [L(x, u, t) + \nabla_x V \cdot f(x, u, t)]$$

边界条件 $V(x, T) = \phi(x)$ 。

定义 **136.7** (线性二次型调节器 / LQR) : 当系统为线性 $\dot{x} = Ax + Bu$, 目标为二次型 $J = \frac{1}{2}x(T)^T Q_f x(T) + \frac{1}{2} \int_0^T (x^T Q x + u^T R u) dt$ 时, 最优控制为状态反馈 $u^* = -R^{-1} B^T P(t)x$, 其中 $P(t)$ 满足 Riccati 微分方程 $-\dot{P} = A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q$ 。

0.380 第 348 章：互补性问题与变分不等式

互补性问题是优化理论中的一个重要分支，其核心是线性互补问题 $LCP(q, M)$ ：给定向量 $q \in \mathbb{R}^n$ 和矩阵 $M \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ，求 $z \in \mathbb{R}^n$ 使得 $z \geq 0$ ， $Mz + q \geq 0$ ，且 $z^T(Mz + q) = 0$ 。LCP 与多个数学领域紧密关联：二次规划 $\min\{\frac{1}{2}x^T Qx + c^T x : Ax \geq b, x \geq 0\}$ 的 KKT 条件即为 LCP；双矩阵博弈的 Nash 均衡也可化为 LCP。求解 LCP 的经典算法是 Lemke 算法（1965），通过引入人工变量 z_0 构造几乎互补基，沿射线进行主元迭代直到 z_0 出基。Lemke 算法在 M 为 P-矩阵（所有主子式为正）时保证收敛。变分不等式 $VI(K, F)$ 求 $x^* \in K$ 使 $\langle F(x^*), x - x^* \rangle \geq 0$ 对所有 $x \in K$ 成立，是 LCP 的无穷维推广，在均衡分析和交通分配中有广泛应用。

0.381 第 349 章：半定规划与离散凸分析

0.381.1 137.1 半定规划

半定规划（Semidefinite Programming, SDP）是在线性矩阵不等式约束下极小化线性目标函数的凸优化问题：

$$\min c^T x \quad \text{s.t.} \quad F_0 + \sum_{i=1}^n x_i F_i \succeq 0$$

其中 F_i 为 $m \times m$ 对称矩阵， $X \succeq 0$ 表示 X 半正定。SDP 包含线性规划（LP, F_i 为对角矩阵时）和二阶锥规划（SOCP）作为特例，严格包含关系为 $LP \subset SOCP \subset SDP$ 。内点法可在多项式时间内求解 SDP（至给定精度）。在组合优化中 SDP 松弛有重要突破：Goemans-Williamson（1995）将 MAX-CUT 问题表示为整数二次规划，通过 SDP 松弛（ $X \succeq 0$ 代替 $X = vv^T$ ）并使用随机超平面舍入，获得了约 0.878 的近似比——这是基于 SDP 的第一个突破性近似算法，极大地推动了半定规划在近似算法设计中的应用。

0.381.2 137.2 离散凸分析

离散凸分析由室田一雄（Murota）于 1990 年代建立，将凸分析推广到离散格点 $\mathbb{Z}^n$ 。核心概念包括两类互为共轭的函数族：(1) $\mathbf{L}^\natural$ -凸函数——满足离散中点凸性 $f(x) + f(y) \geq f(\lfloor \frac{x+y}{2} \rfloor) + f(\lceil \frac{x+y}{2} \rceil)$ ，其水平集为 $\mathbf{L}^\natural$ -凸集；(2) $\mathbf{M}^\natural$ -凸函数——基于交换性质的组合凸性，函数满足 $f(x) + f(y) \geq f(x - \mathbf{1}_A) + f(y + \mathbf{1}_A)$ 类型的交换不等式。它们分别是连续凸分析中凸函数对不同离散结构的适配，且通过 Legendre-Fenchel 变换互为共轭。应用涵盖经济学中不可分商品的竞争均衡存在性（Kelso-Crawford 的劳动市场模型）和运筹学中的资源配置与库存管理。

0.382 第 350 章：动态规划与随机规划

0.382.1 138.1 动态规划 (Dynamic Programming)

动态规划 (Bellman, 1957) 通过将多阶段决策问题分解为子问题的递归关系解决, 莫基于 **Bellman** 最优性原理——最优策略具有这样的性质: 无论初始状态和初始决策如何, 剩余决策必须构成由第一个决策导致的状态的最优策略。

定义 **138.1** (确定性有限期动态规划): 对 N 阶段确定性决策问题, 值函数 $V_k(x)$ 定义为当前状态为 x 、还剩 k 步时的最优费用, 满足 **Bellman** 方程

$$V_k(x) = \min_{u \in U(x)} [c(x, u) + V_{k-1}(f(x, u))], \quad k = 1, 2, \dots, N$$

其中 $c(x, u)$ 为瞬时代价, $f(x, u)$ 为状态转移函数, $U(x)$ 为状态 x 的可行控制集。边界条件 $V_0(x) = g(x)$ (终端代价)。

定义 **138.2** (无限期折扣问题): 引入折扣因子 $\gamma \in (0, 1)$, 目标为最小化期望折现总代价 $\mathbb{E} [\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t c(x_t, u_t)]$ 。**Bellman** 方程化为不动点方程

$$V(x) = \min_{u \in U(x)} [c(x, u) + \gamma V(f(x, u))]$$

算法 **138.1** (值迭代 / Value Iteration): $V_{n+1}(x) = \min_u [c(x, u) + \gamma V_n(f(x, u))]$ 。当 $\gamma < 1$ 时, 该迭代是 ∞ -范数下的压缩映射 (压缩因子 γ), 线性收敛到唯一不动点。

算法 **138.2** (策略迭代 / Policy Iteration): 交替执行策略评估和策略改进, 对有限状态和有限控制问题, 在至多有限步内收敛到最优策略 (每步严格提升)。

定义 **138.3** (Markov 决策过程 / MDP): 动态规划在随机环境中的推广。转移概率 $p(x' | x, u)$ 替代确定性转移 $f(x, u)$, **Bellman** 方程为

$$V(x) = \min_{u \in U(x)} \left[c(x, u) + \gamma \sum_{x'} p(x' | x, u) V(x') \right]$$

定理 **138.1** (Blackwell 最优性理论, 1965): 在标准的折扣 MDP (有限状态、有限控制) 中, 存在确定性的平稳最优策略, 且该策略可由值迭代或策略迭代找到。最优策略的存在性和结构由 **Blackwell** 的单调性和压缩性条件保证。

0.382.2 138.2 随机规划 (Stochastic Programming)

随机规划处理包含随机参数 (通过随机变量 ξ 表达) 的优化问题。

定义 **138.4** (二阶段线性随机规划 / Dantzig, 1955): 第一阶段在 ξ 实现前确定“现在”决策 x , 第二阶段在 ξ 实现后采取折中 (recourse) 行动 y :

$$\begin{aligned} \min_x \quad & c^T x + \mathbb{E}_{\xi} [Q(x, \xi)] \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b, \quad x \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $Q(x, \xi) = \min_y \{q(\xi)^T y : W(\xi)y = h(\xi) - T(\xi)x, y \geq 0\}$ 为第二阶段 (recourse) 问题的值函数。

定理 138.2 (二阶段问题的结构性质): 若对几乎所有 ξ , 第二阶段问题是可行的 (完全 recourse), 则 $Q(x, \xi)$ 是关于 x 的分片线性凸函数, $\mathbb{E}_\xi[Q(x, \xi)]$ 也是凸函数。当 ξ 具有有限支撑 (场景树) 时, 二阶段问题等价于一个大规模确定性线性规划。

定义 138.5 (机会约束规划 / Chance-Constrained Programming, Charnes-Cooper, 1959): 用概率约束替代确定性约束:

$$P(g(x, \xi) \leq 0) \geq 1 - \alpha, \quad \alpha \in (0, 1)$$

当 g 关于 x 线性、 ξ 具有已知联合正态分布时, 概率约束等价于一个二阶锥约束。

0.382.3 138.3 多目标最优化

定义 138.6 (Pareto 最优解): 对多目标问题 $\min(f_1(x), \dots, f_k(x))$ ($x \in \mathcal{X}$), 解 x^* 称为 **Pareto** 最优, 若不存在 $x' \in \mathcal{X}$ 使得对所有 i 有 $f_i(x') \leq f_i(x^*)$, 且至少一个不等式严格成立。所有 Pareto 最优解的集合称为 **Pareto** 前沿。

求解方法: - 加权和法 (标量化): $\min \sum_{i=1}^k w_i f_i(x)$ ($w_i \geq 0$), 变化权重可生成 Pareto 前沿的凸部分 - ε -约束法: $\min f_1(x)$ s.t. $f_i(x) \leq \varepsilon_i$ ($i = 2, \dots, k$), 系统改变 ε_i 可生成完整的 Pareto 前沿 (包括非凸部分) - 目标规划: 最小化与目标的加权偏差 $\min \sum_i |f_i(x) - t_i|$

Pareto 前沿的结构由 Kuhn-Tucker 型必要条件刻画: 若 x^* Pareto 最优且各目标在约束下正则, 则存在非负乘子 $\lambda_i \geq 0$ (不全为零) 使 $\sum \lambda_i \nabla f_i(x^*) = 0$ 。

0.383 第 351 章 (补充)

本卷研究由工程控制问题抽象出的数学理论——线性系统的代数结构、最优控制的变分方法、动态规划的 HJB 方程、以及 Lyapunov 稳定性理论。内容本质上是线性代数、常微分方程和变分法的深化专题。

卷二十八: 最优化理论终。

0.384 第 352 章：线性控制系统

线性控制理论的状态空间方法由 Rudolf Kalman 在 1960 年代系统化，将线性系统可控性与可观测性的代数判据建立在矩阵理论上。

0.384.1 227.1 状态空间模型

定义 227.1 (线性时不变系统 / LTI System): 连续时间线性时不变系统的状态空间表示为

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}$$

其中 $x(t) \in \mathbb{R}^n$ 是状态, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ 是控制输入, $y(t) \in \mathbb{R}^p$ 是观测输出。 $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times m}$, $C \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $D \in \mathbb{R}^{p \times m}$ 。

定义 227.2 (解与状态转移矩阵): 齐次方程 $\dot{x} = Ax$ 的解为 $x(t) = e^{At}x(0)$, 其中矩阵指数 $e^{At} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(At)^k}{k!}$ 。 $\Phi(t) = e^{At}$ 称为状态转移矩阵。非齐次方程的通解为

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

定义 227.3 (传递函数): 系统的传递函数 $G(s)$ 是输出和输入的 Laplace 变换之比 (零初始条件):

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

$G(s)$ 是 $p \times m$ 的有理函数矩阵。

0.384.2 227.2 可控性

定义 227.4 (可控性 / Controllability): 系统 (A, B) 是可控的 (或状态 x_0 在时间 T 内可控), 如果对任意初始状态 $x(0) = x_0$ 和目标状态 x_f , 存在控制输入 $u(t)$ ($t \in [0, T]$) 使得 $x(T) = x_f$ 。

定理 227.1 (Kalman 可控性判据): 系统 (A, B) 完全可控当且仅当可控性矩阵

$$\mathcal{C} = [B \quad AB \quad A^2B \quad \dots \quad A^{n-1}B] \in \mathbb{R}^{n \times nm}$$

满行秩: $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$ 。

注: 该判据的数学本质是: $\mathcal{C}$ 的列空间恰好是可达子空间 (reachable subspace), 即从原点出发可达的所有状态的集合。 $\mathcal{C}$ 满行秩意味着可达子空间是整个 $\mathbb{R}^n$ 。

证明: 系统解为 $x(T) = e^{AT}x_0 + \int_0^T e^{A(T-\tau)}Bu(\tau)d\tau$ 。由 Cayley-Hamilton 定理, $e^{A(T-\tau)} = \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_k(\tau)A^k$ 。代入得 $x(T) - e^{AT}x_0 = \sum_{k=0}^{n-1} A^k B \int_0^T \alpha_k(\tau)u(\tau)d\tau$ 。令 $\beta_k = \int_0^T \alpha_k(\tau)u(\tau)d\tau \in \mathbb{R}^m$, 则 $x(T) - e^{AT}x_0 = \sum_{k=0}^{n-1} A^k B \beta_k \in \text{span}\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\} = \text{Im}(\mathcal{C})$ 。若 $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$, 则 $\text{Im}(\mathcal{C}) = \mathbb{R}^n$, 对任意 x_f 存在 β_k 使等式成立。由 β_k 的构造 (可通过选择适当的控制 u), 任意状态可达。反之若 $\text{rank}(\mathcal{C}) < n$, 则 $\text{Im}(\mathcal{C})$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的真子空间, 存在不可达状态。■

定理 227.2 (Hautus 引理 / PBH 检验): (A, B) 可控当且仅当对所有 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\text{rank} \begin{bmatrix} \lambda I - A & B \end{bmatrix} = n$$

只需对 A 的特征值验证即可。PBH 检验将可控性归结为: A 的每个特征向量不能同时与 B 的所有列正交。

证明: ($\Rightarrow$) 若 (A, B) 可控但存在 λ 使 $\text{rank}[\lambda I - A, B] < n$, 则存在非零 v^T 满足 $v^T[\lambda I - A, B] = 0$, 即 $v^T A = \lambda v^T$ 且 $v^T B = 0$ 。于是 $v^T A^k B = \lambda^k v^T B = 0$ 对所有 $k \geq 0$, 故 $v^T \mathcal{C} = 0$, 与 $\text{rank}(\mathcal{C}) = n$ 矛盾。($\Leftarrow$) 若不可控, $\text{rank}(\mathcal{C}) < n$, 存在非零 v 满足 $v^T \mathcal{C} = 0$ 。由 Cayley-Hamilton, $v^T A^k B = 0$ 对所有 k 。定义 $W = \text{span}\{v, v^T A, v^T A^2, \dots\}$, W 为 A^T 的不变子空间。取 W 中 A^T 的特征向量 w 对应特征值 λ , 则 $w^T B = 0$ 且 $w^T(\lambda I - A) = 0$, 故 $\text{rank}[\lambda I - A, B] < n$ 。■

定理 227.3 (Kalman 可控性分解): 若 $\text{rank}(\mathcal{C}) = r < n$, 存在坐标变换将系统分解为

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_c \\ \dot{x}_{\bar{c}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_c & A_{12} \\ 0 & A_{\bar{c}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_c \\ x_{\bar{c}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_c \\ 0 \end{bmatrix} u$$

其中 (A_c, B_c) 是可控子系统, $A_{\bar{c}}$ 对应不可控模式。该分解的数学构造为: 取 $\mathcal{C}$ 的列空间的一组基作为可控子空间的基, 再扩张为整个 $\mathbb{R}^n$ 的基。

证明: 可控子空间 $\mathcal{R} = \text{Im}(\mathcal{C})$ 是 A -不变的 ($A\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}$) 且包含 $\text{Im}(B)$ 。取基 $v_1, \dots, v_r$ 于 $\mathcal{R}$, 扩张为 $\mathbb{R}^n$ 的全基 $v_1, \dots, v_n$ 。令 $T = [v_1, \dots, v_n]^{-1}$ 为新坐标变换矩阵。在新基下, A 的表示 $\tilde{A} = TAT^{-1}$ 满足块下三角形式: 因 $A\mathcal{R} \subseteq \mathcal{R}$, A 将 $\mathcal{R}$ 映到 $\mathcal{R}$, 故 $\tilde{A}_{21} = 0$ 。 B 的表示 $\tilde{B} = TB$ 满足 $\tilde{B}_2 = 0$: 因 $\text{Im}(B) \subseteq \mathcal{R}$, B 的列在前 r 个基向量张成的空间中。故 (A_c, B_c) 为可控对 $(\tilde{A}_{11}, \tilde{B}_1)$, 维数 r , $\tilde{A}_{22}$ 对应不可控模式。■

0.384.3 227.3 可观性

定义 227.5 (可观性 / Observability): 系统 (A, C) 是可观的, 如果对任意初始状态 $x(0) = x_0$, 能够在有限时间 T 内仅通过观测输出 $y(t)$ 和输入 $u(t)$ ($t \in [0, T]$) 唯一确定 x_0 。

定理 227.4 (Kalman 可观性判据): 系统 (A, C) 完全可观当且仅当可观性矩阵

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{np \times n}$$

满列秩: $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$ 。

证明: 由 $y(t) = Ce^{At}x_0 + \int_0^t Ce^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$, 已知输入可重构 $Ce^{At}x_0$ 。Cayley-Hamilton 给出 e^{At} 的各行在 $\text{span}\{C, CA, \dots, CA^{n-1}\}$ 中, 故 $Ce^{At}x_0 = \sum_{k=0}^{n-1} \gamma_k(t)CA^kx_0$ 。若 $\mathcal{O}$ 满列秩 ($\ker(\mathcal{O}) = \{0\}$), 则从 CA^kx_0 ($k = 0, \dots, n-1$) 可唯一恢复 x_0 。若 $\text{rank}(\mathcal{O}) < n$, 则存在非零 $x_0 \in \ker(\mathcal{O})$ 满足 $CA^kx_0 = 0$ 对所有 k , 此时 $y(t) \equiv 0$ (零输入) 无法区分 x_0 与 0, 故不可观测。■

定理 227.5 (对偶原理): (A, C) 可观测当且仅当对偶系统 (A^T, C^T) 可控。这是最优控制和最优估计对偶性的代数基础——可控性与可观测性互为对偶概念。

证明: 可观测矩阵 $\mathcal{O}$ 的行恰为对偶系统可控性矩阵 $\mathcal{C}_{\text{dual}} = [C^T \ A^T C^T \ \dots \ (A^T)^{n-1} C^T]$ 的转置。故 $\text{rank}(\mathcal{O}) = n \iff \text{rank}(\mathcal{O}^T) = n \iff \text{rank}(\mathcal{C}_{\text{dual}}) = n$, 即 (A, C) 可观测等价于 (A^T, C^T) 可控。对偶原理的深层含义是: 状态估计 (Kalman 滤波) 与状态反馈 (LQR 控制) 在数学结构上完全对偶, 滤波误差协方差满足与 LQR 值函数矩阵相同的 Riccati 方程, 只是时间方向相反。■

0.384.4 227.4 极点配置与镇定

定理 227.6 (极点配置定理, Wonham 1967): 若 (A, B) 可控, 则对任意给定的 n 个复共轭对 $p_1, \dots, p_n$, 存在状态反馈 $u = -Kx$ 使得闭环系统 $\dot{x} = (A - BK)x$ 的特征值为 $\{p_1, \dots, p_n\}$ 。

极点配置定理的数学本质是: 可控性使得状态反馈能够任意改变闭环系统的动力学 (在复共轭约束下)。

证明: (单输入情形) 由可控性, 存在可逆矩阵 T 将 (A, b) 变换为可控标准形: $\tilde{A} = TAT^{-1}$ 为伴随矩阵形式, $\tilde{b} = Tb = (0, \dots, 0, 1)^T$ 。取 $K = (k_0, \dots, k_{n-1})$, 则 $\tilde{A} - \tilde{b}K$ 也是伴随矩阵, 其特征多项式为 $\lambda^n + (a_{n-1} + k_{n-1})\lambda^{n-1} + \dots + (a_0 + k_0)$ 。给定期望极点 $p_1, \dots, p_n$, 构造期望特征多项式 $\prod_{i=1}^n (\lambda - p_i) = \lambda^n + c_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + c_0$, 令 $k_i = c_i - a_i$ 即得反馈增益, 原坐标下 $K = \tilde{K}T$ 。(多输入) 由 Heymann 引理, 存在 $v \in \mathbb{R}^m$ 使 (A, Bv) 单输入可控, 归约为单输入情形。■

定义 227.6 (可镇定性与可检测性): (A, B) 可镇定 (stabilizable) 如果所有不可控模式都是稳定的 (特征值实部为负)。 (A, C) 可检测 (detectable) 如果所有不可观测模式都是稳定的。

定理 227.7 (分离原理 / Separation Principle): 对可镇定且可检测的系统, 状态观测器和状态反馈控制器可以独立设计, 闭环系统保持稳定。分离原理是线性系统理论中估计与控制解耦的核心定理。

证明: 设观测器 $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - C\hat{x})$, 误差 $e = x - \hat{x}$ 满足 $\dot{e} = (A - LC)e$ 。闭环系统 $\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{e} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A - BK & BK \\ 0 & A - LC \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ e \end{pmatrix}$, 特征值为 $\text{eig}(A - BK) \cup \text{eig}(A - LC)$ 。可镇定/可检测性保证可独立选 K 和 L 使 $A - BK$ 和 $A - LC$ 均稳定, 分解块三角结构保证全局稳定。■

0.385 第 353 章: 最优控制

最优控制研究在动态约束下使性能泛函达到极值的控制策略。其数学结构是变分法在含约束情形下的推广。

0.385.1 228.1 Pontryagin 极小值原理

定义 228.1 (最优控制问题 / Bolza 形式): 考虑受控动力系统 $\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t))$, 初始条件 $x(t_0) = x_0$ 。寻找控制 $u(t) \in U \subseteq \mathbb{R}^m$ 最小化性能泛函

$$J[u] = \phi(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} L(t, x(t), u(t)) dt$$

定理 228.1 (Pontryagin 极小值原理, 1956): 若 $u^*(t)$ 是最优控制, $x^*(t)$ 是最优轨线, 则存在非零伴随向量 $\lambda(t)$ (协态) 满足:

1. 状态方程: $\dot{x}^* = \frac{\partial H}{\partial x}(t, x^*, u^*, \lambda)$
2. 协态方程: $\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x}(t, x^*, u^*, \lambda)$
3. 极小值条件: $H(t, x^*, u^*, \lambda) \leq H(t, x^*, u, \lambda)$ (对所有 $u \in U$)
4. 横截条件: $\lambda(t_f) = \frac{\partial \phi}{\partial x}(x^*(t_f))$

其中 **Hamilton** 函数 $H(t, x, u, \lambda) = L(t, x, u) + \lambda^T f(t, x, u)$ 。

证明: 引入 Lagrange 乘子 (协态) $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$, 将动态约束 $\dot{x} = f(t, x, u)$ 并入泛函:

$$\tilde{J} = \phi(x(t_f)) + \int_{t_0}^{t_f} [L(t, x, u) + \lambda^T(t)(f(t, x, u) - \dot{x})] dt.$$

定义 Hamilton 函数 $H(t, x, u, \lambda) = L(t, x, u) + \lambda^T f(t, x, u)$ 。分部积分 $\int -\lambda^T \dot{x} dt = -\lambda^T x|_{t_0}^{t_f} + \int \dot{\lambda}^T x dt$, 得

$$\tilde{J} = \phi(x(t_f)) - \lambda^T(t_f)x(t_f) + \lambda^T(t_0)x(t_0) + \int_{t_0}^{t_f} [H + \dot{\lambda}^T x] dt.$$

取一阶变分 $\delta \tilde{J}$: (i) 对 $\delta x(t_f)$: $\partial \phi / \partial x - \lambda^T(t_f) = 0$ 给出横截条件; (ii) 对 $\delta x(t)$: $\partial H / \partial x + \dot{\lambda}^T = 0$ 给出协态方程 $\dot{\lambda} = -\partial H / \partial x$; (iii) 对 $\delta \lambda$: 恢复 $\dot{x} = \partial H / \partial \lambda$; (iv) 对 δu : 对任意容许变分 δu , 变分不等式给出 $H(t, x^*, u^*, \lambda) \leq H(t, x^*, u, \lambda)$ (对所有 $u \in U$)。这四条即 Pontryagin 极小值原理。控制约束 $u \in U$ 为非开集时, 一阶条件退化为逐点极小化条件而非梯度为零。严格证明需用针状变分 (needle variation) 和 Gronwall 不等式。■

0.385.2 228.2 Hamilton-Jacobi-Bellman 方程

定义 228.2 (值函数 / Value Function): 从状态 x 和时间 t 出发的最优代价 (值函数) 为

$$V(t, x) = \min_{u(\cdot)} \left\{ \phi(x(t_f)) + \int_t^{t_f} L(s, x(s), u(s)) ds \right\}$$

定理 228.2 (Bellman 最优性原理, 1957): 最优策略的剩余部分仍是剩余问题的最优策略。用值函数表示为

$$V(t, x) = \min_{u \in U} \{ L(t, x, u) \Delta t + V(t + \Delta t, x + f(t, x, u) \Delta t) \} + o(\Delta t)$$

证明：将最优问题分解为 $[t, t + \Delta t]$ 上的瞬时代价和 $[t + \Delta t, t_f]$ 上的未来代价。由值函数定义，对任意策略 u ，

$$V(t, x) \leq \int_t^{t+\Delta t} L(s, x(s), u(s))ds + V(t + \Delta t, x(t + \Delta t)).$$

对 u^* （最优策略）取等号。由连续性 $x(t + \Delta t) = x + f(t, x, u)\Delta t + o(\Delta t)$ ，Taylor 展开 $V(t + \Delta t, \cdot)$ ，取 $\Delta t \rightarrow 0$ 即得最优性原理的微分形式。此原理的实质是：动态系统的最优策略具有时间一致性——过去决策不影响当前最优选择。■

定理 228.3（Hamilton-Jacobi-Bellman 方程 / HJB 方程）：若 $V \in C^1$ ，则满足

$$-\frac{\partial V}{\partial t}(t, x) = \min_{u \in U} \{L(t, x, u) + \nabla_x V(t, x)^T f(t, x, u)\}$$

边界条件 $V(t_f, x) = \phi(x)$ 。HJB 方程是一阶非线性偏微分方程——它是经典力学中 Hamilton-Jacobi 方程在最优控制背景下的推广。

证明：由 Bellman 最优性原理

$$V(t, x) = \min_{u \in U} [L(t, x, u)\Delta t + V(t + \Delta t, x + f(t, x, u)\Delta t + o(\Delta t))].$$

Taylor 展开 $V(t + \Delta t, \cdot) = V(t, x) + \partial_t V \Delta t + \nabla_x V \cdot f \Delta t + o(\Delta t)$ ，代入得

$$V(t, x) = \min_{u \in U} [V(t, x) + L\Delta t + \partial_t V \Delta t + \nabla_x V \cdot f \Delta t + o(\Delta t)].$$

约去 $V(t, x)$ （与 u 无关），除以 Δt ，令 $\Delta t \rightarrow 0^+$ 即得 HJB 方程。边界条件 $V(t_f, x) = \phi(x)$ 来自值函数定义：终端时刻无控制选择，直接付终端代价。■

定理 228.4（验证定理 / Verification Theorem）：

证明：对任意容许控制 u 和轨线， $\frac{d}{dt}V(t, x(t)) = \partial_t V + \nabla_x V \cdot f$ 。由 HJB 方程， $\partial_t V + \nabla_x V \cdot f + L \geq 0$ （对所有 u ），在 u^* 处等号成立。积分得 $V(0, x_0) \leq \int_0^T Lds + \phi(x(T))$ ， u^* 达到下界，故最优。■ 若光滑函数 $V(t, x)$ 满足 HJB 方程且 $u^*(t, x)$ 达到最小值，则 u^* 是最优反馈控制。

注 228.1（极小值原理与 HJB 的关系）：极小值原理是 HJB 方程沿最优轨线的特征线形式。协态 $\lambda(t) = \nabla_x V(t, x^*(t))$ ——这是 Pontryagin 极小值原理与动态规划之间最深刻的数学联系。

0.385.3 228.3 无限时域最优控制

定义 228.3（无限时域 LQR）：最小化 $J = \int_0^\infty (x^T Qx + u^T Ru)dt$ （ $Q \geq 0, R > 0$ ）。最优控制为 $u = -Kx$ ， $K = R^{-1}B^T P$ ，其中 P 满足代数 Riccati 方程：

$$PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

定理 228.5（代数 Riccati 方程的可解性）：若 (A, B) 可镇定且 $(Q^{1/2}, A)$ 可检测，则代数 Riccati 方程存在唯一正半定解 $P \geq 0$ ，且闭环系统 $A - BK$ 是渐近稳定的。该定理将最优控制的可解性与系统的结构性质（可控性/可观测性）联系起来。

证明：考虑 Lyapunov 函数 $V(x) = x^T P x$ ($P \geq 0$ 为 ARE 解)。沿闭环轨线 $\dot{x} = (A - BR^{-1}B^T P)x$,

$$\begin{aligned}\dot{V} &= x^T P(A - BK)x + x^T (A - BK)^T P x \\ &= x^T (PA + A^T P - PBR^{-1}B^T P - (BR^{-1}B^T P)^T P)x \\ &= x^T (PA + A^T P - 2PBR^{-1}B^T P)x \\ &= -x^T (Q + PBR^{-1}B^T P)x \leq -x^T Q x \leq 0.\end{aligned}$$

由 $(Q^{1/2}, A)$ 可检测性和 LaSalle 不变原理, $\dot{V} = 0$ 的最大不变集仅含原点, 故闭环系统渐近稳定。 P 的唯一性: 设 P_1, P_2 为两解, 差值 $\Delta = P_1 - P_2$ 满足代数方程, 通过 Lyapunov 论证得 $\Delta = 0$ 。解的存在性由可镇定条件保证 Hamiltonian 矩阵无虚轴特征值, 从而 Riccati 方程有镇定解。■

0.386 第 354 章: 随机滤波与控制

随机系统的最优估计与控制是概率论、随机分析和最优控制理论的交叉。

0.386.1 229.1 Kalman-Bucy 滤波

定义 229.1 (线性随机系统): 具有过程噪声和观测噪声的线性系统

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + w(t) \\ y(t) = Cx(t) + v(t) \end{cases}$$

其中 $w(t)$ 是过程噪声 (协方差 $Q \geq 0$), $v(t)$ 是观测噪声 (协方差 $R > 0$), 二者是不相关的 Gauss 白噪声。

定义 229.2 (Kalman-Bucy 滤波器, 1960): 状态估计 $\hat{x}(t)$ 由以下微分方程更新 (连续时间 Kalman-Bucy 滤波器):

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - C\hat{x})$$

其中 Kalman 增益 $K = PC^T R^{-1}$, 且误差协方差 $P(t) = \mathbb{E}[(x - \hat{x})(x - \hat{x})^T]$ 满足滤波 Riccati 方程:

$$\dot{P} = AP + PA^T - PC^T R^{-1} CP + Q$$

定理 229.1 (Kalman 滤波的最优性): Kalman-Bucy 滤波器是线性系统的最小方差无偏估计。在高斯噪声假设下, $\hat{x}(t)$ 是状态 $x(t)$ 在观测 σ -代数 $\sigma\{y(s) : s \leq t\}$ 下的条件期望。该定理的数学本质是: 线性 Gauss 系统中, 条件期望由线性递推精确给出——这是正交集上投影定理 (Hilbert 空间理论) 的随机版本。

证明：设 $\hat{x}(t) = \mathbb{E}[x(t)|\mathcal{F}_t^y]$ (y 生成的 σ -代数下的条件期望)。在高斯假设下，条件期望是线性的： $\hat{x}(t)$ 满足线性随机微分方程。误差 $\tilde{x} = x - \hat{x}$ 与观测 $\mathcal{F}_t^y$ 正交（由投影定理， $\mathbb{E}[\tilde{x}(t)y(s)^T] = 0, \forall s \leq t$ ）。将误差动力学 $\dot{\tilde{x}} = (A - KC)\tilde{x} + w - Kv$ 代入协方差演化，得 $P(t) = \mathbb{E}[\tilde{x}\tilde{x}^T]$ 满足 Riccati 方程 $\dot{P} = AP + PA^T - PC^TR^{-1}CP + Q$ 。增益 $K = PC^TR^{-1}$ 是使得 $\text{Tr}(P)$ 最小的最优增益（通过导数 $\partial \text{Tr}(\dot{P})/\partial K = 2(KR - CP) = 0$ 验证）。在稳态下 $\dot{P} = 0$ 得滤波 ARE。由正交投影的 Gauss-Markov 定理，此估计在 L^2 意义下最优。■

0.386.2 229.2 随机最优控制

定义 229.3（随机最优控制问题）：状态方程由 Itô 随机微分方程 $dx_t = f(t, x_t, u_t)dt + \sigma(t, x_t)dW_t$ 给出， W_t 是 Brown 运动。性能指标为 $J = \mathbb{E}[\phi(x_T) + \int_0^T L(t, x_t, u_t)dt]$ 。

定理 229.2（随机 HJB 方程）：值函数 $V(t, x)$ 满足

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \min_{u \in U} \left\{ L(t, x, u) + f^T \nabla_x V + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma \sigma^T \nabla_x^2 V) \right\}$$

与确定性 HJB 方程相比，随机 HJB 方程多了二阶项 $\frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma \sigma^T \nabla_x^2 V)$ ——这是 Itô 公式的直接推论，体现了扩散过程的二阶变差贡献。

证明：设价值函数 $V(t, x) = \min_u \mathbb{E}[\phi(x_T) + \int_t^T L(s, x_s, u_s)ds | \mathcal{F}_t]$ 。由 Ito 公式，

$$dV = (V_t + V_x^T f + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma \sigma^T V_{xx})) dt + V_x^T \sigma dW.$$

代入动态规划方程 $V(t, x) = \min_u \mathbb{E}[V(t+dt, x+dx) + L(t, x, u)dt]$ ，对 dt 一阶展开，联立 $\mathbb{E}[dW] = 0$ 消去鞅部分，令 $dt \rightarrow 0$ 得

$$-V_t = \min_u [L(t, x, u) + V_x^T f(t, x, u) + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma(t, x, u)\sigma(t, x, u)^T V_{xx})], \quad V(T, x) = \phi(x).$$

此即随机 HJB 方程。相比于确定性情形，扩散项增加了二阶 Hessian 项，对应于方差对价值函数的惩罚。在分离定理适用的 LQG 情形， $V(t, x) = x^T P(t)x + c(t)$ 代入 HJB 后可分离出确定性 LQR 和滤波两部分。■

定理 229.3（分离原理 / LQG 控制）：对线性随机系统（LQG: Linear Quadratic Gaussian），最优控制 $u = -K\hat{x}$ 分别由确定性 LQR 的最优增益 K 和 Kalman-Bucy 滤波的状态估计 $\hat{x}$ 独立决定。分离原理将随机最优控制分解为两个独立子问题：确定性最优控制（Riccati 方程）和最优状态估计（滤波 Riccati 方程）。

证明：LQG 最优控制 $u = -K\hat{x}$ ($K = R^{-1}B^TP$)。代价分解为 $\mathbb{E}[x^T Qx + u^T Ru] = \mathbb{E}[\hat{x}^T(Q + K^T R K)\hat{x}] + \text{Tr}(P\Sigma)$ 。第一项由 Kalman 滤波器最小化，第二项由 LQR 增益确定。误差动力学与 K 独立，分离成立。■

0.387 第 355 章：鲁棒控制

鲁棒控制研究系统在模型不确定性下的镇定与性能保证。其数学核心是算子理论和线性矩阵不等式。

0.387.1 230.1 小增益定理与不确定性描述

定义 230.1 ($\mathcal{H}_\infty$ 范数): 稳定传递函数 $G(s)$ 的 $\mathcal{H}_\infty$ 范数为

$$\|G\|_\infty = \sup_{\omega \in \mathbb{R}} \bar{\sigma}(G(j\omega))$$

其中 $\bar{\sigma}(\cdot)$ 是最大奇异值。 $\|G\|_\infty$ 是 L^2 输入到 L^2 输出的诱导算子范数——它是 Hardy 空间 $\mathcal{H}_\infty$ 上的范数，本质上是对系统最坏情况能量增益的度量。

定理 230.1 (小增益定理 / Small Gain Theorem): 设 M 和 Δ 为稳定传递函数。若 $\|M\Delta\|_\infty < 1$ ，则反馈互联系统稳定。小增益定理是压缩映射原理在频域的体现——开环增益的 $\mathcal{H}_\infty$ 范数小于 1 保证闭环映射是压缩的。

证明: 考虑反馈互联 $(I - M\Delta)^{-1}$ 。对任意 u ，设 $y = Mu$, $w = \Delta y$ 是开环映射。闭环满足 $y = M(w + v)$ (v 是外部输入)。若 $\|M\Delta\|_\infty < 1$ ，则由 Neumann 级数 $(I - M\Delta)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (M\Delta)^k$ 在 $\mathcal{H}_\infty$ 范数下绝对收敛，故闭环传递函数稳定。等价地，由压缩映射原理， L^2 增益 $\|(I - M\Delta)^{-1}\|_{L^2 \rightarrow L^2} \leq 1/(1 - \|M\Delta\|_\infty)$ 。

■

定义 230.2 (结构奇异值 / μ): 对结构化不确定性 $\Delta = \text{diag}(\Delta_1, \dots, \Delta_k)$ ，定义

$$\mu_\Delta(M) = \frac{1}{\min\{\bar{\sigma}(\Delta) : \det(I - M\Delta) = 0\}}$$

$\mu < 1$ 等价于对所有允许的 $\|\Delta\|_\infty \leq 1$ ，系统保持鲁棒稳定。 μ 分析将结构化不确定性的鲁棒稳定性问题归约为对 μ 函数的上界计算。

0.387.2 230.2 $\mathcal{H}_\infty$ 最优控制

定义 230.3 ($\mathcal{H}_\infty$ 控制问题): 考虑广义被控对象

$$\begin{bmatrix} z \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} \\ P_{21} & P_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w \\ u \end{bmatrix}$$

其中 w 是外部扰动， u 是控制， z 是被控输出， y 是测量。寻找控制器 $K(s)$ 使得闭环传递函数 $T_{zw}(s)$ 满足 $\|T_{zw}\|_\infty < \gamma$ 。

定理 230.2 (Doyle-Glover-Khargonekar-Francis 解法 / DGKF 1989): $\mathcal{H}_\infty$ 次优控制问题可归结为两个代数 Riccati 方程（一个用于状态反馈，一个用于输出估计）的可解性。控制器由中心解给出。DGKF 解法将 $\mathcal{H}_\infty$ 控制统一为 Riccati 方程框架——与 LQG 问题在结构上形成精确的对应。

证明: 设广义被控对象状态空间实现 $\dot{x} = Ax + B_1 w + B_2 u$, $z = C_1 x + D_{12} u$, $y = C_2 x + D_{21} w$ 。构造 Hamiltonian 矩阵 H_∞ 并求解控制 Riccati 方程 $A^T X + X A + X(\gamma^{-2} B_1 B_1^T - B_2 R^{-1} B_2^T) X + C_1^T C_1 = 0$ ($X \geq 0$)，滤波 Riccati 方程 $A Y + Y A^T + Y(\gamma^{-2} C_1^T C_1 - C_2^T \bar{R}^{-1} C_2) Y + B_1 B_1^T = 0$ ($Y \geq 0$)。次

优 $\mathcal{H}_\infty$ 控制器存在的充要条件是两 ARE 均有镇定解且 $\rho(XY) < \gamma^2$ (耦合条件), 控制器为 $K(s) = \begin{bmatrix} A_\infty & Z_\infty L_\infty \\ F_\infty & 0 \end{bmatrix}$ 。耦合条件 $\rho(XY) < \gamma^2$ 保证分离结构的可控性。■

定理 230.3 (有界实引理 / Bounded Real Lemma): $\|G\|_\infty < \gamma$ 当且仅当 Hamiltonian 矩阵没有虚轴上的特征值, 等价于某线性矩阵不等式 (LMI) 可解。有界实引理将频域范数约束转化为时域 LMI 条件。

证明: 设 $G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$ (A 稳定)。 $\|G\|_\infty < \gamma$ 等价于 $\|\gamma^{-1}G\|_\infty < 1$ 。由 Parseval 定理和 Kalman-Yakubovich-Popov 引理, 存在 $P = P^T > 0$ 满足

$$\begin{bmatrix} A^T P + PA & PB \\ B^T P & -\gamma I \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} C^T \\ D^T \end{bmatrix} \gamma^{-1} I \begin{bmatrix} C & D \end{bmatrix} < 0.$$

应用 Schur 补得等价 LMI:

$$\begin{bmatrix} A^T P + PA & PB & C^T \\ B^T P & -\gamma I & D^T \\ C & D & -\gamma I \end{bmatrix} < 0.$$

这与 Hamiltonian 矩阵 $H = \begin{bmatrix} A & \gamma^{-2} B B^T \\ -C^T C & -A^T \end{bmatrix}$ 无纯虚特征值等价。■

0.387.3 230.3 线性矩阵不等式

定义 230.4 (线性矩阵不等式 / LMI): 线性矩阵不等式形如 $F(x) = F_0 + \sum_{i=1}^m x_i F_i \geq 0$ (半正定), 其中 F_i 为对称矩阵。LMI 定义了 $\mathbb{R}^m$ 中的凸集 (半正定锥的截面)。

定理 230.4 (LMI 方法的统一性): 众多控制问题 ($\mathcal{H}_\infty$ 控制、 $\mathcal{H}_2$ 控制、极点配置、 μ -综合的上界) 都可转化为 LMI 可行性问题。LMI 是凸优化问题, 可用内点法求解——这为控制理论提供了数值可处理的统一框架。

证明: (i) $\mathcal{H}_\infty$: 有界实引理已将其表述为 LMI。 (ii) $\mathcal{H}_2$: 迹最小化 $\text{Tr}(CPC^T)$ 约束于 Lyapunov 不等式 $AP + PA^T + BB^T \leq 0$ 是半定规划。 (iii) 极点配置: 区域 $D = \{z : f_D(s) < 0\}$ (f_D 为 LMI 可表区域) 由 Lyapunov 型 LMI 刻画。 (iv) μ -综合: D 标度 (D -scaling) 上界给出凸优化保守近似。所有问题均约化为 $F(x) \geq 0$ 形式的凸可行性问题, 内点法在多项式时间内收敛至 ε -精度。■

定理 230.5 (Schur 补引理): 分块对称矩阵正定当且仅当

$$\begin{bmatrix} Q & S \\ S^T & R \end{bmatrix} > 0 \iff Q > 0, R - S^T Q^{-1} S > 0$$

Schur 补将非线性 Riccati 不等式转化为线性矩阵不等式——这是 LMI 方法能够统一处理各类控制问题的核心代数工具。

证明: 对分块矩阵做合同变换: $\begin{bmatrix} I & 0 \\ -S^T Q^{-1} & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q & S \\ S^T & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & -Q^{-1} S \\ 0 & I \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Q & 0 \\ 0 & R - S^T Q^{-1} S \end{bmatrix}$ 。合同变换保持正定性, 故原矩阵正定当且仅当 $Q > 0$ 且 $R - S^T Q^{-1} S > 0$ 。等价地取 R 为主元, $Q - S R^{-1} S^T > 0$ 且 $R > 0$ 。若需半正定版本, 只须取极限或考虑伪逆。■

0.388 第 356 章：非线性控制

非线性控制系统的数学理论建立在 Lyapunov 稳定性理论和微分几何方法之上。

0.388.1 231.1 Lyapunov 稳定性理论

定理 231.1 (Lyapunov 直接法): 对系统 $\dot{x} = f(x)$ ($f(0) = 0$), 若存在 C^1 函数 $V: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 满足

- $V(0) = 0$, 且 $V(x) > 0$ ($x \neq 0$) (正定性)
- $\dot{V}(x) = \nabla V(x)^T f(x) < 0$ ($x \neq 0$) (负定性)

则原点 $x = 0$ 是渐近稳定的。 $V(x)$ 称为 **Lyapunov 函数**。 Lyapunov 直接法的数学本质是: 无需显式求解 ODE, 仅通过构造广义能量函数 V 即可判定稳定性—— V 沿轨线严格递减蕴含轨线收敛到原点。

证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $m = \min_{\|x\|=\varepsilon} V(x) > 0$ (正定性保证)。由连续性存在 $\delta > 0$ 使 $B_\delta(0) \subseteq \{x: V(x) < m\}$ 。对 $x_0 \in B_\delta(0)$, 由 $\dot{V} < 0$ 得 $V(x(t))$ 严格递减, 故 $V(x(t)) < m$ 对所有 $t \geq 0$ 成立。轨线不会离开 ε -球, 稳定得证。渐近稳定性: $V(x(t))$ 单调递减有下界, 极限 $\lim V(x(t)) = L$ 存在。若 $L > 0$, 取序列 $t_n \rightarrow \infty$, 紧性抽子列 $x(t_n) \rightarrow \bar{x}$, 由 $\dot{V}(\bar{x}) < 0$ 得 V 会进一步下降, 与 L 为极限矛盾。故 $L = 0$, $\lim x(t) = 0$ 。 ■

定理 231.2 (LaSalle 不变原理): 若 $V(x) \geq 0$ 且 $\dot{V}(x) \leq 0$, 则所有有界轨线收敛到最大不变集 $M \subseteq \{x: \dot{V}(x) = 0\}$ 。 LaSalle 原理放松了负定性要求, 仅需半负定即可得到收敛结论。

证明: 设 $\gamma^+(x_0)$ 有界, 则 $\omega(x_0)$ 非空且紧致。因 V 沿轨线递减且有下界, 由单调有界定理 $V(x(t)) \rightarrow c$ (常数)。对 $\forall y \in \omega(x_0)$, 取 $t_n \rightarrow \infty$ 使 $x(t_n) \rightarrow y$, 连续性给出 $V(y) = c$ 。结合 $\dot{V} \leq 0$ 和不变性, V 在 $\omega(x_0)$ 的轨道上恒为 c , 故 $\dot{V} = 0$ 在 $\omega(x_0)$ 上处处成立。因此 $\omega(x_0) \subseteq M$, 从而 $x(t) \rightarrow M$ 。该原理优势在于无需渐近稳定平衡点, 仅需轨道预紧即可判定收敛目标。 ■

定义 231.1 (控制 Lyapunov 函数 / CLF): 对受控系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, 光滑正定函数 $V(x)$ 是控制 **Lyapunov 函数**, 如果对所有 $x \neq 0$,

$$\inf_u \{L_f V(x) + L_g V(x) \cdot u\} < 0$$

其中 $L_f V = \nabla V^T f$ 和 $L_g V = \nabla V^T g$ 是 Lie 导数。 CLF 的存在性是系统可通过反馈镇定的充分条件——每一点都存在控制使 V 减小。

0.388.2 231.2 反馈线性化

定义 231.2 (Lie 括号与能控性分布): 向量场 f 和 g 的 **Lie 括号** 为 $[f, g] = \nabla g \cdot f - \nabla f \cdot g$ 。迭代 Lie 括号 $\text{ad}_f^k g = [f, \text{ad}_f^{k-1} g]$ ($\text{ad}_f^0 g = g$) 张成的分布 $\Delta = \text{span}\{\text{ad}_f^k g: k \geq 0\}$ 是该仿射系统的可达分布。

定理 231.3 (输入-状态反馈线性化条件): 仿射非线性系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u$ 可经状态变换 $z = \Phi(x)$ 和反馈 $u = \alpha(x) + \beta(x)v$ 化为线性系统 $\dot{z} = Az + Bv$ 的必要条件是 $\{g, \text{ad}_f g, \dots, \text{ad}_f^{n-1} g\}$ 在 x_0 附

近线性独立且对合 (involutive)。对合条件 $\text{rank}(\text{span}\{g, \dots, \text{ad}_f^{n-2}g\}) = \text{rank}(\text{span}\{g, \dots, \text{ad}_f^{n-1}g\})$ 由 Frobenius 定理保证可积性。

证明: 必要性: 若系统反馈等价于 (A, B) 且其为 Brunovsky 标准形 ($\{B, AB, \dots, A^{n-1}B\}$ 线性独立), 则由 Lie 括号与换位子的对应 $[\text{ad}_f^i g, \text{ad}_f^j g] = \Phi_*^{-1}[\text{ad}_{\tilde{f}}^i \tilde{g}, \text{ad}_{\tilde{f}}^j \tilde{g}]$ ($\tilde{f}, \tilde{g}$ 为 Brunovsky 形式) 为 0 (因 $\text{ad}_{\tilde{f}}^n \tilde{g} = 0$), 即分布对合。充分性: 由线性独立性构造 $\Phi(x)$ 的输出函数 $h(x)$ 满足相对阶 n ($L_g L_f^k h = 0, k < n-1, L_g L_f^{n-1} h \neq 0$), 取 $\Phi(x) = (h, L_f h, \dots, L_f^{n-1} h)^T$, 则 $z = \Phi(x)$ 实现 Brunovsky 规范化。由 f 和 g 在 z 坐标下的表达即得线性化。■

定义 231.3 (相对阶 / Relative Degree): 系统 $\dot{x} = f(x) + g(x)u, y = h(x)$ 在 x_0 具有相对阶 r , 如果 $L_g L_f^k h(x) = 0$ ($k = 0, \dots, r-2$) 且 $L_g L_f^{r-1} h(x_0) \neq 0$ 。相对阶是输出 y 关于时间求导时, 控制输入 u 首次显式出现的导数阶数。

0.388.3 231.3 滑模控制

定义 231.4 (滑模控制 / Sliding Mode Control): 选择滑动流形 $s(x) = 0$ (如 $s = \dot{e} + \lambda e$)。控制律设计为使系统轨线在有限时间内到达并保持在滑动流形上:

$$u = u_{\text{eq}} - k \text{sgn}(s)$$

其中 u_{eq} 是等效控制 ($\dot{s} = 0$ 的解), $-k \text{sgn}(s)$ 是不连续开关项。

定理 231.4 (到达条件与有限时间收敛): 若 $s\dot{s} \leq -\eta|s|$ ($\eta > 0$), 则滑模面 $s = 0$ 在有限时间 $T \leq |s(0)|/\eta$ 内到达。在滑模面上的运动对满足匹配条件的不确定性具有不变性——这是滑模控制的鲁棒性数学根源。

证明: 考虑 Lyapunov 候选函数 $V(s) = \frac{1}{2}s^2$ 。沿轨迹 $\dot{V} = s\dot{s} \leq -\eta|s| = -\sqrt{2}\eta\sqrt{V}$ 。此为微分不等式 $\frac{d}{dt}\sqrt{2V} \leq -\eta$, 积分得 $\sqrt{2V(t)} \leq \sqrt{2V(0)} - \eta t$ 。令 $\sqrt{2V(T)} = 0$ 得到达时间 $T \leq |s(0)|/\eta$ (在 T 前若 $\sqrt{V} = 0$ 则已达面)。匹配不确定性: $f(x) \rightarrow f(x) + \Delta f(x)$ ($\Delta f \in \text{span}\{g\}$, 即匹配条件)。在 $s = 0$ 面上等效运动 $\dot{x} = (I - g(L_g s)^{-1} L_f s)f$ 中, 匹配扰动被 g 方向分量消除, 从而 $s = 0$ 面上的滑动模态对匹配不确定性完全不敏感。■

0.388.4 231.4 反步法

定义 231.5 (反步法 / Backstepping): 对严格反馈系统 (strict-feedback form):

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= f_1(x_1) + g_1(x_1)x_2 \\ \dot{x}_2 &= f_2(x_1, x_2) + g_2(x_1, x_2)x_3 \\ &\vdots \\ \dot{x}_n &= f_n(x_1, \dots, x_n) + g_n(x_1, \dots, x_n)u\end{aligned}$$

反步法递归地构造 Lyapunov 函数 $V_i(x_1, \dots, x_i)$ 和虚拟控制 α_i , 最终得到真实控制 u 。

定理 231.5 (反步法的 Lyapunov 构造): 在第 i 步, 令 $z_i = x_i - \alpha_{i-1}$ 为误差变量。选择 $V_i = V_{i-1} + \frac{1}{2}z_i^2$, 设计 α_i 使得 $\dot{V}_i = -W_i \leq 0$ 。这递归地给出全局渐近稳定的控制律。反步法的本质是递归地应用积分反演 (integrator backstepping), 将高阶系统的镇定问题降阶为一系列一阶子系统的 Lyapunov 设计。

证明：归纳法。 $i = 1$ ： $z_1 = x_1$ ， $\dot{V}_1 = z_1(f_1 + g_1\alpha_1)$ 。选取虚拟控制 $\alpha_1(x_1)$ 使 $\dot{V}_1 = -W_1 \leq 0$ （当 $z_2 = 0$ ）。设构造至第 $i - 1$ 步， V_{i-1} 满足 $\dot{V}_{i-1} \leq -\sum_{k=1}^{i-1} W_k + z_{i-1}g_{i-1}z_i$ （ W_k 正定）。第 i 步： $z_i = x_i - \alpha_{i-1}$ ， $\dot{z}_i = f_i + g_i x_{i+1} - \dot{\alpha}_{i-1}$ 。定义 $V_i = V_{i-1} + \frac{1}{2}z_i^2$ ，

$$\dot{V}_i \leq -\sum_{k=1}^{i-1} W_k + z_i [z_{i-1}g_{i-1} + f_i + g_i\alpha_i - \dot{\alpha}_{i-1}] .$$

括号内取 α_i 使整体 $\leq -W_i$ （常选 $\alpha_i = g_i^{-1}(-z_{i-1}g_{i-1} - f_i + \dot{\alpha}_{i-1} - c_i z_i)$ ， $c_i > 0$ ）。递归至 $i = n$ ， $u = \alpha_n$ 给出 V_n 沿闭环递减，由 LaSalle 不变原理得全局渐近稳定。■

0.389 第 357 章（补充）

本卷系统阐述两个数学分支——最优化理论（线性规划对偶、整数规划的代数结构、网络流图论）和博弈论（Nash 均衡的拓扑基础、合作博弈的公理化、机制设计的数学原理）。两大学科在二人零和博弈与线性规划对偶之间有着深刻的数学联系：零和博弈的极小极大定理本质上是对偶定理的特殊情形。

0.390 第 358 章：整数规划

整数规划的变量取值限制在整数集上，引入了离散性——这使其计算复杂性从多项式时间（线性规划）跃升为 NP 难。

0.390.1 253.1 整数规划基础

定义 253.1（整数规划 / Integer Programming / IP）：

$$\min c^T x \quad \text{s.t.} \quad Ax = b, x \geq 0, x \in \mathbb{Z}^n$$

若部分变量取整，则为混合整数规划（MIP）。若所有变量取值 $\{0, 1\}$ ，则为 **0-1** 规划。

定义 253.2（LP 松弛与对偶间隙）：放宽整数约束得到 LP 松弛。LP 松弛最优值 $\leq$ IP 最优值（极小化问题）。两者的差距称为对偶间隙（duality gap）。

定理 253.1（全幺模矩阵 / Totally Unimodular）：若约束矩阵 A 是全幺模的（每个方子阵的行列式为 $0, \pm 1$ ），则对任意整数右端项 b ，线性规划 $Ax = b, x \geq 0$ 的所有基可行解都是整数的。典型例子：指派问题和网络流问题。全幺模矩阵将整数规划可多项式时间求解的情形精确刻画为代数条件。

证明：由 Cramer 法则，基矩阵 B 的逆 $B^{-1} = \text{adj}(B) / \det(B)$ 。若 A 全幺模，则 $\det(B) \in \{0, \pm 1\}$ 且伴随矩阵的元素为 A 的子行列式（整数），故 B^{-1} 为整数矩阵。基解 $x_B = B^{-1}b$ 为整数向量（ b 整数）。单纯形法可直接获得整数最优解。■

0.390.2 253.2 分枝定界与割平面法

定义 253.3（分枝定界法 / Branch-and-Bound）：递归地分解问题——在 LP 松弛解中选分数变量 x_j ，分枝为 $x_j \leq \lfloor x_j \rfloor$ 和 $x_j \geq \lceil x_j \rceil$ 两个子问题。用 LP 松弛值作为下界（极小化时），剪去不可能含最优解的枝（bounding）。

定理 253.2（割平面法 / Cutting Plane Method / Gomory 1958）：若 LP 松弛最优解非整数，则从单纯形表生成 Gomory 割 $-\bar{f}_j x_j - \dots \leq -\bar{f}_0$ （ $\bar{f}_j$ 为分数部分），添加此约束割去当前分数解而不损失任何整数可行解。有限次迭代后收敛到整数最优解。

有限终止性论证：每个 Gomory 割从当前 LP 最优解对应的单纯形表的一行导出：设基变量 $x_{B_i} = \bar{b}_i - \sum_{j \in NB} \bar{a}_{ij} x_j$ ，其中 $\bar{b}_i = \lfloor \bar{b}_i \rfloor + \bar{f}_{i0}$ ($0 < \bar{f}_{i0} < 1$)。Gomory 割为 $\sum_{j \in NB} \bar{f}_{ij} x_j \geq \bar{f}_{i0}$ (其中 $\bar{f}_{ij} = \bar{a}_{ij} - \lfloor \bar{a}_{ij} \rfloor$)。添加此割后，对偶单纯形法在当前基不可行但最优的前提下，经过一次对偶迭代恢复可行性并保持最优性，目标函数值不增（极小化问题）。由于整数规划的可行域是有限个整数点的集合（有界情形），而每个割严格排除当前分数 LP 最优解，结合目标函数的单调性和有限整数点集，算法必然在有限步内终止于整数最优解或证明不可行。□

注 253.1（分枝定界法的策略与定界方法）：分枝定界法的效率高度依赖分枝策略和定界方法。

分枝策略：常见策略包括（1）最大不可行性（maximum infeasibility）：选择与整数偏离最远的分数变量 x_j （即 $|x_j - \text{round}(x_j)|$ 最大的变量）；（2）伪费用分枝（pseudo-cost branching）：记录各变量分枝后目标函数的历史变化率，优先选择预计改善最大的变量；（3）强分枝（strong branching）：在分枝前试探性求解若干候选分枝的 LP 松弛，选择使下界上升最多的分枝。

定界方法：每个子节点的 LP 松弛值提供该子树的下界（极小化问题）。维护全局上界（当前最优整数解的目标值）。若某节点的下界 $\geq$ 当前上界，则该节点可被剪枝（fathomed）。此外，若子问题的 LP 松弛不可行或已获得整数解，也终止该分枝。现代求解器还结合切割平面形成分枝切割法（branch-and-cut），在每个节点处动态添加有效不等式以收紧 LP 松弛。

0.390.3 253.3 背包问题

定义 253.4（0-1 背包问题 / Knapsack Problem）：

$$\max \sum_{i=1}^n v_i x_i \quad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i x_i \leq W, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

其中 v_i 为物品的价值参数， w_i 为重量参数， W 为容量参数。

定理 253.3（动态规划解背包）：定义 $f(i, w)$ 为前 i 个物品在容量 w 下的最大价值。递推： $f(i, w) = \max\{f(i-1, w), f(i-1, w-w_i) + v_i\}$ （若 $w \geq w_i$ ）。时间 $O(nW)$ （伪多项式）。背包问题的动态规划解是 Bellman 最优性原理在组合优化中的直接应用。

证明：由 Bellman 最优性原理， $f(i, w) = \max\{f(i-1, w), f(i-1, w-w_i) + v_i\}$ （若 $w \geq w_i$ ）。状态数 nW ，每状态 $O(1)$ ，总复杂度 $O(nW)$ 。该算法是伪多项式时间算法——运行时间依赖数值参数 W 而非仅输入长度。■

0.391 第 359 章：网络流理论

网络流理论研究有向图中从源到汇的流的最大化问题，其核心定理——最大流最小割定理——是线性规划强对偶定理在图论中的具体体现。

0.391.1 254.1 最大流与最小割

定义 254.1 (流网络 / Flow Network): 有向图 $G = (V, E)$, 每条边 (u, v) 有容量 $c(u, v) \geq 0$ 。源 s , 汇 t 。流 $f: E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 满足容量约束 $0 \leq f(e) \leq c(e)$ 和守恒约束 $\sum_{(u,v) \in E} f(u, v) = \sum_{(v,w) \in E} f(v, w)$ (对所有 $v \neq s, t$)。

定义 254.2 (割 / Cut): s - t 割 (S, T) ($s \in S, t \in T$) 的容量为 $\sum_{u \in S, v \in T} c(u, v)$ 。

定理 254.1 (Ford-Fulkerson 最大流最小割定理, 1956): 最大流的值等于最小 s - t 割的容量。

$$\max |f| = \min_{S: s \in S, t \notin S} \sum_{u \in S, v \notin S} c(u, v)$$

证明: 将最大流问题化为线性规划: $\max \sum_P f_P$, 约束 $f_P \geq 0$, $\sum_{P \ni e} f_P \leq c(e)$ 。其对偶为 $\min \sum_e c(e) y_e$, 约束 $y_e \geq 0$, $\sum_{e \in P} y_e \geq 1$ 。对偶表示每条路径至少含一个“割边”。由 LP 强对偶定理原问题与对偶问题最优值相等。去除积分约束后的 LP 最优值等于整数最大流 (因约束矩阵全幺模), 故 $\max |f| = \min \text{cap}(S, T)$ 。等价地, 当残余网络无增广路径时, 从 s 可达的顶点集 S 构成最小割, 流值等于割容量。■

定理 254.2 (Edmonds-Karp 算法, 1972): 使用 BFS 找最短增广路径, Ford-Fulkerson 的复杂度为 $O(|V| \cdot |E|^2)$ 。BFS 保证每次增广路径的边数最少, 从而将增广次数限制在 $O(|V| \cdot |E|)$ 。

证明: BFS 保证增广路径为最短。每次增广至少饱和一条边, 且源到各顶点的最短距离不随增广减小。每条边最多被饱和 $O(|V|)$ 次 (其关键边角色交替), 总增广次数 $O(|V||E|)$, 每次 BFS $O(|E|)$, 总复杂度 $O(|V||E|^2)$ 。■

0.391.2 254.2 最小费用流

定义 254.3 (最小费用流 / Min-Cost Flow): 每条边 (u, v) 有单位流费用 $a(u, v)$ 。在满足流量需求 d (从 s 到 t 的总流) 的条件下最小化总费用 $\sum_e a(e)f(e)$ 。

定理 254.3 (最小费用流的最优性条件 / 负环条件): 可行流 f 是费用最小的当且仅当残量网络 G_f 中不存在负费用有向环。负环条件是线性规划最优性 (对偶可行性) 在图论中的等价表述。

证明: ($\Rightarrow$) 若 f 最优但 G_f 含负费用环 C , 沿 C 增流 $\varepsilon > 0$ 费用减少 $\varepsilon \cdot \text{cost}(C) < 0$, 矛盾。($\Leftarrow$) 设 f 使 G_f 无负环, f' 为任意可行流。 $f' - f$ 在 G_f 中分解为环流, 各环费用 ≥ 0 , 故 f' 费用 $\geq f$ 费用。■

0.391.3 254.3 匹配问题

定义 254.4 (匹配 / Matching): 图的匹配是两两不共享公共端点的边集合。完美匹配覆盖所有顶点。最大权匹配是权和最大的匹配。

定理 254.4 (König 定理 / 二分图匹配): 在二分图中, 最大匹配的边数 = 最小顶点覆盖的点数。König 定理是二分图特有的 min-max 关系, 在一般图中不成立。

证明: 设最大匹配 M^* , 从左侧未饱和顶点出发沿交替路径可达的顶点集为 Z 。令 $C = (L \setminus Z) \cup (R \cap Z)$ 。可证 C 为顶点覆盖 (否则存在增广路径与 M^* 最大矛盾) 且 $|C| \leq |M^*|$ 。又因任匹配边至少需一个覆盖点, $|M^*| \leq |C|$, 故 $|M^*| = |C|$ 。■

定理 254.5 (Edmonds 花算法 / Blossom Algorithm, 1965): 一般图的最大匹配可在多项式时间 ($O(|V|^3)$)

内求得。花算法的核心是收缩奇数长的交错环（花/blossom）——这是处理一般图（非二分图）中奇环对匹配问题造成困难的关键技术。

证明：一般图中奇环对增广路径搜索造成困难。算法在 BFS 增广路径搜索中加入花（blossom）收缩机制：当 BFS 发现奇环时（花的形成依赖于存在奇数长交替路径连接的两未匹配点），将整个奇环收缩为伪顶点。收缩保持匹配性质——原图有增广路径当且仅当收缩图有增广路径。证：若原图有增广路径且路径不穿过花则显然；若穿过花，因花内交替结构，可重排使路径避开花。反之，若收缩图有增广路径，展开花时利用花基点的交替路径恢复原图的增广路径。每次收缩至少减少2个顶点，至多 $O(|V|)$ 次收缩。每次 BFS $O(|E|)$ ，展开恢复 $O(|V|)$ ，总复杂度 $O(|V|^3)$ 。■

0.392 第 360 章：非合作博弈

非合作博弈研究每个参与者独立选择策略以最大化自身支付的数学理论。Nash 均衡的存在性定理是非合作博弈论的核心——其证明以 Kakutani 不动点定理为拓扑学基础。

0.392.1 257.1 策略型博弈与 Nash 均衡

定义 257.1（策略型博弈 / Normal-Form Game）：一个 n 人策略型博弈 $\Gamma = (N, \{S_i\}_{i \in N}, \{u_i\}_{i \in N})$ 由以下要素构成：- $N = \{1, \dots, n\}$ ：参与者集合 - S_i ：参与者 i 的纯策略集合 - $u_i : S = \prod_{j \in N} S_j \rightarrow \mathbb{R}$ ：参与者 i 的支付函数

当参与者的选择是随机的时，混合策略是 S_i 上的概率分布 $\sigma_i \in \Delta(S_i)$ 。

定义 257.2（Nash 均衡，1950）：策略剖面 $\sigma^* = (\sigma_1^*, \dots, \sigma_n^*)$ 是 Nash 均衡，如果对每个参与者 i 和每个策略 σ_i ，

$$u_i(\sigma_i^*, \sigma_{-i}^*) \geq u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}^*)$$

即没有参与者可以通过单方面偏离来提高自己的收益。

定理 257.1（Nash 的存在定理，1951）：任何有限策略型博弈至少存在一个 Nash 均衡（可能为混合策略）。

证明：将均衡刻画为不动点。混合策略空间 $\Delta = \prod_i \Delta(S_i)$ 是有限维单纯形的笛卡尔积，非空凸紧集。定义最优反应对应 $B_i(\sigma_{-i}) = \arg \max_{\sigma_i \in \Delta(S_i)} u_i(\sigma_i, \sigma_{-i})$ 。 u_i 对 σ_i 为线性函数： $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) = \sum_{s_i \in S_i} \sigma_i(s_i) u_i(s_i, \sigma_{-i})$ ，故最优反应集 $B_i(\sigma_{-i})$ 是紧凸集 $\Delta(S_i)$ 上线性函数的极大点全体——非空凸紧集。 B_i 的图为闭集：设 $\sigma_{-i}^n \rightarrow \sigma_{-i}$ ， $\sigma_i^n \in B_i(\sigma_{-i}^n)$ 满足 $\sigma_i^n \rightarrow \sigma_i$ ，对任意 τ_i ， $u_i(\sigma_i^n, \sigma_{-i}^n) \geq u_i(\tau_i, \sigma_{-i}^n)$ ，取极限由连续性得 $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(\tau_i, \sigma_{-i})$ ，故 $\sigma_i \in B_i(\sigma_{-i})$ 。取 $B(\sigma) = \prod_i B_i(\sigma_{-i})$ ，则 $B : \Delta \rightarrow 2^\Delta$ 值域为 Δ 的子集，图为闭且对每个 σ ， $B(\sigma)$ 非空凸集。由 Kakutani 不动点定理， $\exists \sigma^* \in B(\sigma^*)$ ，此即 Nash 均衡。■

0.392.2 257.2 均衡的精炼

定义 257.3 (子博弈完美均衡 / Subgame Perfect Equilibrium, Selten 1965): 扩展型博弈 (博弈树) 中策略剖面 σ 是子博弈完美均衡, 如果它在每个子博弈中都是 Nash 均衡。这排除了不可信威胁 (non-credible threats)。

定义 257.4 (颤抖手完美均衡 / Trembling Hand Perfect Equilibrium, Selten 1975): 策略剖面 σ^* 是颤抖手完美均衡, 如果存在一列完全混合策略剖面 $\sigma^k \rightarrow \sigma^*$, 使得 σ_i^* 对每个 σ_{-i}^k 都是最优反应。

定义 257.5 (序贯均衡 / Sequential Equilibrium, Kreps-Wilson 1982): 序贯均衡要求在信息集上的信念是通过 Bayes 法则从均衡策略推导出来的 (一致性), 且每个参与者的策略是序贯理性的。

0.392.3 257.3 贝叶斯博弈与不完全信息

定义 257.6 (贝叶斯博弈 / Harsanyi 1967-1968): Bayes 博弈中每个参与者 i 有私有的类型 $\theta_i \in \Theta_i$, 类型的联合分布 $p(\theta)$ 是共同知识。 i 的策略是函数 $s_i : \Theta_i \rightarrow S_i$ 。

定义 257.7 (Bayes-Nash 均衡): 策略剖面 s^* 是 Bayes-Nash 均衡, 如果对每个 i 和 θ_i ,

$$\mathbb{E}_{\theta_{-i}|\theta_i}[u_i(s_i^*(\theta_i), s_{-i}^*(\theta_{-i}), \theta)] \geq \mathbb{E}_{\theta_{-i}|\theta_i}[u_i(s_i, s_{-i}^*(\theta_{-i}), \theta)]$$

0.392.4 257.4 相关均衡与通信均衡

定义 257.8 (相关均衡 / Correlated Equilibrium, Aumann 1974): 概率分布 $\mu \in \Delta(S)$ 是相关均衡, 如果对所有 i 和所有映射 $d_i : S_i \rightarrow S_i$,

$$\sum_{s \in S} \mu(s) u_i(s) \geq \sum_{s \in S} \mu(s) u_i(d_i(s_i), s_{-i})$$

相关均衡允许参与者根据相关信号协调选择——它是 Nash 均衡概念的推广。

定理 257.2 (Aumann 相关均衡定理, 1974): 相关均衡集是凸紧集, 包含所有 Nash 均衡的凸包。任何相关均衡均可通过引入有限状态的通信设备 (correlation device) ——即发送给各参与者的私有随机信号——来实现, 使得参与者根据接收到的信号理性选择行动构成相关均衡。

证明: 相关均衡条件 $\sum_s \mu(s) u_i(s) \geq \sum_s \mu(s) u_i(d_i(s_i), s_{-i})$ 为线性不等式组, 定义多面体与概率单纯形的交——凸紧集。取 Nash 均衡 σ 的独立乘积分布 $\mu(s) = \prod_i \sigma_i(s_i)$, 代入条件仍成立 (因 Nash 均衡下 $u_i(\sigma_i, \sigma_{-i}) \geq u_i(d_i, \sigma_{-i})$ 对所有纯策略 d_i 成立, 加权求和后仍成立)。Nash 均衡及其凸组合包含于相关均衡集中。通信设备实现: 发送私有信号, 使参与者按 μ 条件分布选择行动。■

0.393 第 361 章：合作博弈与核

合作博弈研究参与者可以形成联盟并通过有约束力的协议分配合作收益的情形。核与 Shapley 值是合作博弈论的两个核心解概念。

0.393.1 258.1 特征函数型博弈

定义 258.1 (特征函数型博弈 / Coalitional Game): n 人特征函数型博弈 (N, v) 由特征函数 $v: 2^N \rightarrow \mathbb{R}$ 定义, $v(S)$ 是联盟 S 可以保证获得的最大收益 ($v(\emptyset) = 0$)。博弈是超加性的 (superadditive), 如果 $v(S \cup T) \geq v(S) + v(T)$ ($S \cap T = \emptyset$)。

定义 258.2 (转归 / Imputation): 转归是支付向量 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 满足: - 个体理性: $x_i \geq v(\{i\})$ (每个参与者至少获得单独行动的收益) - 集体理性 / 效率: $\sum_{i=1}^n x_i = v(N)$ (总收益全部分配)

0.393.2 258.2 核与稳定集

定义 258.3 (核 / Core, Gillies 1953): 博弈 (N, v) 的核是满足联盟理性的转归集合:

$$C(v) = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \sum_{i \in N} x_i = v(N), \sum_{i \in S} x_i \geq v(S) (\forall S \subset N) \right\}$$

核中的分配不会被任何联盟通过单独行动改进——它是转归集中最稳定的子集。

定理 258.1 (Bondareva-Shapley 定理, 1963): 博弈的核非空当且仅当博弈是平衡的 (balanced): 对所有平衡权 $\{\lambda_S\}_{S \subseteq N}$ ($\sum_{S \ni i} \lambda_S = 1$), 有 $\sum_S \lambda_S v(S) \leq v(N)$ 。Bondareva-Shapley 定理将核的非空性等价于一组线性不等式的可解性——这是合作博弈论中与线性规划对偶理论联系最紧密的定理。

证明: 核非空等价于线性系统 $\sum_{i \in N} x_i = v(N)$, $\sum_{i \in S} x_i \geq v(S)$ ($\forall S \subset N$) 有解。由 Farkas 引理 (或线性规划对偶), 该不等式组无解当且仅当存在非负系数 $\lambda_S \geq 0$ (不全为 0) 和 $\alpha \in \mathbb{R}$ 满足 $\sum_{S \ni i} \lambda_S = \alpha$ ($\forall i$) 且 $\sum_S \lambda_S v(S) > \alpha v(N)$ 。若 $\alpha > 0$, 令 $\lambda'_S = \lambda_S / \alpha$ 得平衡权 $\sum_{S \ni i} \lambda'_S = 1$, 使 $\sum_S \lambda'_S v(S) > v(N)$ 。若 $\alpha = 0$, $\sum_{S \ni i} \lambda_S = 0$ 且存在 S 使 $\lambda_S > 0$, 结合超加性可归约为 $\alpha > 0$ 情形。故核非空当且仅当对所有平衡权 $\{\lambda_S\}$ 有 $\sum_S \lambda_S v(S) \leq v(N)$ 。■

定义 258.4 (Shapley 值, 1953): 参与者 i 的 Shapley 值是对其边际贡献的期望:

$$\phi_i(v) = \sum_{S \subseteq N \setminus \{i\}} \frac{|S|!(n - |S| - 1)!}{n!} [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

Shapley 值将大联盟的总收益按照各参与者的平均边际贡献进行分配——其组合结构是参与者加入联盟的所有可能顺序上的均匀分布。

定理 258.2 (Shapley 值的公理化): Shapley 值是满足以下公理的唯一解概念: 效率 ($\sum_i \phi_i(v) = v(N)$)、对称性 (对等参与者获得相同支付)、虚拟参与者公理 (零边际贡献的参与者获零) 和可加性 ($\phi(v + w) = \phi(v) + \phi(w)$)。这四条公理完全刻画了 Shapley 值——公理化方法是合作博弈论的核心方法论。

证明: 先验证 Shapley 值公式满足四条公理: (1) 效率——所有排列的边际贡献和除以 $n!$ 恰为 $v(N)$; (2) 对称性——若 i, j 对等, 在所有排列中的边际贡献期望相同; (3) 虚拟参与者——边际贡献恒为零则值

为零；(4) 可加性——由公式线性性。唯一性：将博弈 v 分解为基博弈 $v = \sum_S \alpha_S v^{\text{un}}$ （股权博弈的线性组合），由公理唯一确定每个基博弈的值，即 Shapley 值。■

0.393.3 258.3 核仁与谈判集

定义 258.5（超额与核仁 / Nucleolus, Schmeidler 1969）：联盟 S 对分配 x 的超额为 $e(x, S) = v(S) - \sum_{i \in S} x_i$ 。核仁是按词典序最小化超额向量（从大到小排列）的唯一分配点。核仁总是存在且唯一，且当核非空时核仁落在核内。

定义 258.6（谈判集 / Bargaining Set, Aumann-Maschler 1964）：谈判集是对异议的稳定性要求。若 i 对 j 提出异议（带替代联盟）， j 能提出反异议，则 x 在谈判集中。

0.394 第 362 章：机制设计与拍卖

机制设计是博弈论的”逆向”问题：给定社会目标，设计博弈规则使得参与者在追求自身利益时达到该目标。其数学核心是激励相容约束的刻画与 VCG 机制的构造。

0.394.1 259.1 社会选择与 Gibbard-Satterthwaite 定理

定义 259.1（社会选择函数 / SCF）：社会选择函数 $f: \Theta \rightarrow X$ 将偏好剖面映射到社会结果。 Θ_i 是参与者 i 的类型空间， X 是备选结果集。

定义 259.2（激励相容 / Incentive Compatibility）：直接显示机制 (f, t) (t_i 是转移支付) 是激励相容的，如果真实报告类型是 Bayes-Nash 均衡：对所有的 i 、 θ_i 、 θ'_i ，

$$\mathbb{E}_{\theta_{-i}}[u_i(f(\theta_i, \theta_{-i}), \theta_i) + t_i(\theta_i, \theta_{-i})] \geq \mathbb{E}_{\theta_{-i}}[u_i(f(\theta'_i, \theta_{-i}), \theta_i) + t_i(\theta'_i, \theta_{-i})]$$

定理 259.1（Gibbard-Satterthwaite 定理，1973/1975）：若 $|X| \geq 3$ 且 f 的值域包含至少三个结果，则任何非独裁的社会选择函数都是可操纵的（即非激励相容的）。这是社会选择理论中的核心不可能性定理——在相当一般的条件下，策略性操纵是不可避免的。

证明：假设 f 策略免疫（如实报告是占优策略）且值域 $|X| \geq 3$ 。(1) 单调性：若某备选方案 a 在所有投票者偏好中排名不降（相对其他备选方案），则社会选择中 a 的地位不降。形式化：设偏好剖面 $\succ$ 和 $\succ'$ 满足对任意 i ， $\{b : a \succ_i b\} \subseteq \{b : a \succ'_i b\}$ (a 在 $\succ'$ 中不比 $\succ$ 中差)，则 $f(\succ) = a$ 蕴含 $f(\succ') = a$ 。(2) 由单调性加上值域条件（至少三个备选方案），可证存在”轴心”投票者 d 和两个不同备选方案 a, b 使得 d 是 $\{a, b\}$ 对决的决定者。(3) 逐步推广： d 对任意备选方案对 (x, y) 有决定权。使用反证法——若 d 不对 (x, y) 有决定权，则由值域条件构造矛盾偏好剖面，与策略免疫冲突。因此 d 为独裁者，即 $f(\succ) = \text{top}(d)$ 。■

0.394.2 259.2 VCG 机制与有效分配

定义 259.3 (Vickrey-Clarke-Groves 机制, 1961/1971/1973) : VCG 机制选择有效分配 $x^*(\theta) = \arg \max_x \sum_i v_i(x, \theta_i)$, 转移支付为

$$t_i^{\text{VCG}}(\theta) = \sum_{j \neq i} v_j(x^*(\theta), \theta_j) - \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x, \theta_j)$$

转移支付 t_i 等于参与者 i 对其他参与者造成的外部性——其存在导致社会总福利的减少量。

定理 259.2 (VCG 的激励相容性): VCG 机制是策略性的 (dominant-strategy incentive compatible), 即真实报告是每个参与者的占优策略。这是机制设计中最重要正可能性结果。

证明: 设 i 的真类型为 θ_i , 谎报 $\hat{\theta}_i$ 。其效用为 $v_i(x^*(\hat{\theta}), \theta_i) + t_i^{\text{VCG}}(\hat{\theta})$ 。展开 $t_i^{\text{VCG}} = \sum_{j \neq i} v_j(x^*(\hat{\theta}), \hat{\theta}_j) - \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x, \hat{\theta}_j)$ 。总效用 = $\sum_j v_j(x^*(\hat{\theta}), (\theta_i, \hat{\theta}_{-i})) - \max_x \sum_{j \neq i} v_j(x, \hat{\theta}_j)$ 。真实报告使第一项最大 (因 x^* 最大化 $\sum_j v_j$), 第二项与 i 无关, 故真实报告占优。■

定理 259.3 (Myerson-Satterthwaite 不可能定理, 1983): 在双边贸易中 (一个买方、一个卖方), 不存在同时满足激励相容、个体理性和预算平衡且事后有效的机制。该定理将 Gibbard-Satterthwaite 不可能性推广到含转移支付的拟线性环境。

证明: 卖方成本 $c \sim G$, 买方估值 $v \sim F$ 独立。有效分配规则 $x(v, c) = 1$ 若 $v \geq c$, 否则 0。由激励相容和包络定理, 买方的期望支付满足 $dU_b(v)/dv = \mathbb{E}_c[x(v, c)]$, 卖方类似。预算平衡要求转移和为零。积分得期望总剩余为 $\mathbb{E}[v - c] \cdot \Pr(v \geq c)$ 。期望预算赤字为交易概率乘以买卖双方信息租之和。计算显示: 对所有非退化分布 F, G , 有效交易概率严格为正时, 期望赤字严格为正——因此不存在同时满足激励相容、个体理性、预算平衡且事后有效的机制。核心矛盾: 有效分配所需的信息租无法由交易双方内部补偿。■

0.394.3 259.3 最优拍卖的数学结构

定义 259.4 (Myerson 最优拍卖, 1981): 买方 i 的估价 v_i 独立来自分布 F_i 。虚拟价值函数为 $\psi_i(v_i) = v_i - \frac{1-F_i(v_i)}{f_i(v_i)}$ 。最优拍卖将物品分配给虚拟价值最高的买方, 保留价 $r^* = \psi_i^{-1}(0)$ 。

定理 259.4 (Myerson 最优拍卖的推导概要): 卖方的期望收入可写为各买方虚拟剩余的期望和:

$$\mathbb{E} \left[\sum_i \psi_i(v_i) x_i(v) \right]$$

其中 $x_i(v) \in \{0, 1\}$ 为分配规则, $\psi_i(v_i) = v_i - \frac{1-F_i(v_i)}{f_i(v_i)}$ 为虚拟估值函数。推导要点: 由激励相容条件导出包络定理——买方的期望支付由其分配概率积分确定; 将期望支付代入卖方目标函数后, 收入仅依赖于分配规则 $x_i(v)$ 和虚拟估值。最优分配规则为: 将物品分配给 $\max_i \psi_i(v_i)$ 的买方 (若最高虚拟估值 $<$ 卖方保留价值 0, 则物品不售出)。保留价 $r_i^* = \psi_i^{-1}(0)$ 保证卖方不对虚拟估值为负的买方售出。当买方对称时, 最优拍卖化简为含最优保留价的二价拍卖 (Vickrey 1961)——这是收入等价定理的直接推论。Myerson 的理论统一了最优拍卖、最优垄断定价和非线性定价等机制设计问题。

定理 259.5 (收入等价定理 / Revenue Equivalence): 任何两个拍卖机制若分配函数相同且最低类型的期望支付相同, 则卖方的期望收入相同。收入等价定理是激励相容约束和包络定理的直接数学推论。

0.395 第 363 章：演化博弈论

演化博弈论从动力系统的视角解释博弈均衡的形成，将均衡视为动态调整过程的稳定状态。其数学核心是复制者方程和演化稳定策略概念。

0.395.1 260.1 演化稳定策略

定义 260.1（演化稳定策略 / ESS, Maynard Smith-Price 1973）：在大种群中，策略 x 是演化稳定策略，如果对任何变异策略 $y \neq x$ ，存在 $\bar{\varepsilon} > 0$ 使得对所有 $\varepsilon \in (0, \bar{\varepsilon})$ ：

$$u(x, (1 - \varepsilon)x + \varepsilon y) > u(y, (1 - \varepsilon)x + \varepsilon y)$$

即 x 在面对少量变异入侵时仍能维持其优势——入侵后种群的期望支付仍以 x 为严格更优。

定理 260.1（ESS 的等价条件）： x 是 ESS 当且仅当：1. (x, x) 是 Nash 均衡： $u(x, x) \geq u(y, x)$ （对所有 y ）2. 若 $u(x, x) = u(y, x)$ （ y 是对 x 的备选最优反应），则 $u(x, y) > u(y, y)$

条件 2 是 ESS 对 Nash 均衡的加强：当变异策略不严格劣于现存策略时，现存策略必须在变异种群中表现得比变异策略自身更好——这是抵御入侵的稳定性条件。

证明：展开 ESS 定义： $(1 - \varepsilon)[u(x, x) - u(y, x)] + \varepsilon[u(x, y) - u(y, y)] > 0$ 。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得 $u(x, x) \geq u(y, x)$ （条件 1）。若等号成立，代入原式得 $u(x, y) > u(y, y)$ （条件 2）。反推：若条件 1, 2 成立，存在 $\bar{\varepsilon}$ 充分小使 ESS 定义成立。■

0.395.2 260.2 复制者动态

定义 260.2（复制者方程 / Replicator Dynamics, Taylor-Jonker 1978）：设 x_i 是种群中使用纯策略 i 的比例。复制者方程为

$$\dot{x}_i = x_i (u(i, x) - \bar{u}(x))$$

其中 $u(i, x)$ 是纯策略 i 对混合策略种群 x 的期望收益， $\bar{u}(x) = \sum_j x_j u(j, x)$ 是平均收益。

复制者方程的基本机制是：使用收益高于平均水平的策略的比例增长，低于平均水平的策略的比例减小——其变化率与当前比例和相对收益差成正比。

定理 260.2（复制者动态的性质）：- 单纯形 Δ 是正向不变集——比例始终非负且和为 1 - Nash 均衡是动态系统的平衡点 - 渐近稳定的平衡点（在单纯形内部）必为 ESS - 被严格占优的策略最终被淘汰（ $\lim_{t \rightarrow \infty} x_i(t) = 0$ ）

证明：(i) $\sum_i \dot{x}_i = \sum_i x_i (u(i, x) - \bar{u}) = \bar{u} - \bar{u} = 0$ ， $\dot{x}_i / x_i = u(i, x) - \bar{u}$ 有界，解由 Δ 边界止步。(ii) 若 x 为 Nash，则对所有支集内的 i, j ， $u(i, x) = u(j, x) = \bar{u}(x)$ ， $\dot{x}_i = 0$ ；支集外 i 可能 $u(i, x) \leq \bar{u}(x)$

且 $x_i = 0$, 平衡成立。(iii) 内部渐近稳定平衡点 $\hat{x}$ 下, 构造 Lyapunov 函数 $L(x) = -\sum_i \hat{x}_i \ln(x_i/\hat{x}_i)$, $\dot{L} = \bar{u}(\hat{x}) - \bar{u}(x) < 0$ ($x \neq \hat{x}$), 由条件 (2) 的 ESS 等价性得 $\hat{x}$ 为 ESS。(iv) 设策略 k 被严格占优: $u(k, x) < u(\ell, x)$ ($\forall x$)。取 $L(x) = \ln x_k - \ln x_\ell$, $\dot{L} = u(k, x) - u(\ell, x) < 0$, 故 $x_k(t) \rightarrow 0$ 。■

定理 260.3 (演化博弈论的 Folk 定理): ESS 在单纯形内部是复制者动态的渐近稳定平衡点; 边界 ESS 需要额外条件 (如对进入单纯形内部的轨线具有局部吸引力) 才能保证渐近稳定性。反过来, 渐近稳定平衡点是 Nash 均衡, 但不一定是 ESS——渐近稳定性与 ESS 之间是包含而非等价关系。

证明: 内部 ESS 渐近稳定已由定理 260.2(iii) 得证 (Lyapunov 函数 L 严格递减)。边界 ESS: 取内部汇点轨线的局部吸引力作为附加假设可保证边界 ESS 的渐近稳定 (通过构造适当边界修正的 Lyapunov 函数)。反方向: 任一渐近稳定平衡点必为 Nash 均衡 (若否, 存在受益偏离策略, 构造与该策略成比例的初始入侵使轨线偏离该平衡点)。渐近稳定性严格弱于 ESS: 存在非 ESS 的渐近稳定 Nash 均衡 (如某些循环博弈中复制子方程的异宿环极限为稳定集但不满足 ESS 条件 2)。■

0.395.3 260.3 学习动力学

定义 260.3 (虚拟博弈 / Fictitious Play, Brown 1951): 参与者假设对手使用历史经验分布, 在每步选择对过去对手策略分布的最优反应。

定理 260.4 (零和博弈中的虚拟博弈): 在有限二人零和博弈中, 虚拟博弈的对手策略经验分布收敛到 Nash 均衡策略。该结论将零和博弈的特殊结构与学习动力学的收敛性建立了数学联系。

证明: 设 x^t 为玩家 1 的策略经验分布, y^t 为玩家 2 的策略经验分布。玩家 1 在每轮选择对 y^t 的最优反应, 玩家 2 对 x^t 的最优反应。定义势函数 $\Phi(t) = \max_x u(x, y^t) - \min_y u(x^t, y)$ (二人零和博弈的“次优性间隙”)。由 Robinson 收敛定理, $\Phi(t) \rightarrow 0$ 保证经验分布收敛到鞍点。关键步骤: 若 (x^t, y^t) 在某轮不收敛, 必定产生改善; 但势函数 $\Phi(t)$ 是非增的且收敛到零。具体地, $\Phi(t+1) - \Phi(t) \leq -C/t \cdot \Phi(t)$ (C 为博弈常数), Gronwall 论证给出 $\Phi(t) = O(1/t) \rightarrow 0$, 故经验分布收敛至 Nash 均衡。■

定义 260.4 (无悔学习与 Regret Matching): 参与者在每轮后计算各策略的累积后悔 (regret), 以与正后悔成比例的概率选择策略。Hart-Mas-Colell (2000) 证明了无悔学习使经验分布收敛到相关均衡集——这是将在线学习算法与博弈均衡概念联系起来的基本定理。

0.396 第 364 章: 随机博弈与重复博弈

在多期博弈中, 参与者可以观察过去的行为并据此调整策略。重复博弈研究长期互动中合作与均衡的可能性。

0.396.1 261.1 重复博弈与 Folk 定理

定义 261.1 (无限重复博弈): 阶段博弈 G 无限重复, 贴现因子 $\delta \in (0, 1)$ 。参与者的总收益是各阶段收益的贴现和: $U_i = (1 - \delta) \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t u_i(a^t)$ 。

定理 **261.1** (Nash Folk 定理, Friedman 1971): 对无限重复博弈, 任何可行且个体理性的支付向量 (超过极小极大支付) 都可以作为某个 δ 充分接近 1 时的子博弈完美均衡支付。

证明: 设目标支付 v 可行 ($v = \sum_k \alpha_k u(a_k)$, α_k 为有理数)。构造策略: 参与者按周期顺序执行行动序列, 实现各纯行动剖面的平均频率 α_k 。偏离监测: 若任何参与者偏离指定行动, 则所有参与者永久切换至偏离者的极小极大惩罚 (minmax 惩罚)。当 δ 充分接近 1 时, 偏离的一期收益被未来惩罚的贴现损失完全抵消。子博弈完美性: 惩罚阶段本身构成 Nash 均衡 (极小极大策略互相对抗), 故惩罚威胁可信。■

定理 **261.2** (极限平均支付下的 Folk 定理 / Aumann-Shapley-Rubinstein): 在无限重复博弈中, 若采用极限平均支付准则 ($U_i = \liminf_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} u_i(a^t)$), 则任何可行且严格个体理性的支付向量 (超过各参与者的极小极大支付) 均可作为 Nash 均衡实现, 且对任意 $\varepsilon > 0$ 存在子博弈完美均衡使支付 ε -逼近该向量。证明构造: 将目标支付分解为阶段博弈行动序列的凸组合, 参与者相互监控对方是否遵循预定行动轨迹; 一旦检测到偏离, 则永久切换到极小极大惩罚阶段。极限平均准则 (无贴现 $\delta = 1$) 下惩罚成本为零——与贴现情形 ($\delta < 1$ 需足够大以确保惩罚可置信) 相比, Folk 定理的结论更强。此外, Neyman (1985/1998) 证明了在有限重复博弈中, 若参与者有界理性 (使用有限自动机实现策略), 合作可作为 ε -均衡出现。

定义 **261.2** (触发策略 / Trigger Strategies): 冷酷触发策略 (Grim Trigger): 对方偏离则永远合作终止。 δ 充分大时, 触发策略构成子博弈完美均衡。

0.396.2 261.2 随机博弈

定义 **261.3** (随机博弈 / Stochastic Game, Shapley 1953): 随机博弈由状态空间 Ω 、各状态下的阶段博弈和状态转移概率 $p(\omega'|\omega, a)$ 组成。贴现因子为 δ 。

定理 **261.3** (Shapley 的二人零和随机博弈): 在有限状态、有限行动的二人零和随机博弈中, 存在唯一的值 $v_\delta(\omega)$, 且双方有最优稳定策略。值函数满足 Shapley 方程:

$$v(\omega) = \text{Val} \left[(1 - \delta)r(\omega, a) + \delta \sum_{\omega'} p(\omega'|\omega, a)v(\omega') \right]$$

证明: 定义算子 $T: \mathbb{R}^{|\Omega|} \rightarrow \mathbb{R}^{|\Omega|}$ 为 $(Tv)(\omega) = \text{Val}_{a \in A(\omega)} [(1 - \delta)r(\omega, a) + \delta \sum_{\omega'} p(\omega'|\omega, a)v(\omega')]$ 。对任意 v, w , $|(Tv)(\omega) - (Tw)(\omega)| \leq \delta \sum_{\omega'} p(\omega'|\omega, a^*) |v(\omega') - w(\omega')| \leq \delta \|v - w\|_\infty$, 故 T 是 δ 压缩 ($\delta < 1$)。由 Banach 不动点定理, T 有唯一不动点 v^* 即值函数。最优稳定策略取各状态下零和矩阵博弈的均衡策略 (极小极大策略), 由动态规划原理保证全局最优。■

定理 **261.4** (Mertens-Neyman 定理, 1981): 在有限二人零和随机博弈中, 对于接近 1 的贴现因子, 值函数 $v(\omega)$ 关于 δ 一致有界。

证明: 核心是构造策略使得对手偏离的实际收益逼近值函数, 同时不受 δ 趋近于 1 的影响。对任意 $\varepsilon > 0$, 构造策略 σ 使对任意对手策略 τ , 支付界于 $v_\delta(\omega) \pm \varepsilon$, 且界与 δ 无关。利用 Shapley 方程的压缩性质, 取有限阶段截断近似, 将无穷时域问题化为有限时域逼近。然后取 $\delta \rightarrow 1$ 极限, 利用值函数的连续性 (关于 δ) 和紧性论证 (有限矩阵博弈的极值定理) 得到一致有界性。关键技巧在于“策略修正”机制——当 δ 充分接近 1 时, 有限步内支付的累积误差可控, 最终在 $\delta \rightarrow 1$ 时一致收敛。■

0.396.3 261.3 重复博弈中的声誉效应

定理 261.5 (Kreps-Wilson-Milgrom-Roberts 声誉定理, 1982): 在有限重复囚徒困境中, 若存在小概率的不理性类型, 理性参与者在博弈早期也会合作 (建立声誉), 直到最后几期才会背叛。这是声誉效应将有限重复博弈中的逆向归纳逻辑打破的经典结论。

证明: 设理性类型 (Stackelberg 博弈中“针锋相对”类型) 以概率 $p > 0$ 存在。在有限 T 轮博弈中, 逆向归纳在纯理性假设下导致全程背叛。引入不理性类型后: 若最后几轮前未发生背叛, 理性参与者无法确定对手类型——可能是不理性合作型。偏离 (背叛) 暴露自身为理性, 丧失未来合作的声誉租金。当 T 充分大时, 早期背弃的声誉损失超过短期收益。Bayes 更新: 设 q_t 为第 t 轮后对手认为己方不理性的事后概率。合作维持 q_t 不变, 背叛使 $q_t \rightarrow 0$ 。策略均衡: 前 $T - K(\delta, p)$ 轮合作 (声誉建设期), 倒数 K 轮全背叛。 K 仅依赖 p 和博弈参数, 与 T 无关——故当 $T \rightarrow \infty$ 时合作占比趋近于 1。■

定理 261.6 (Fudenberg-Levine 定理, 1989): 单个长期参与者面对一系列短期参与者时, 即使承诺类型概率极小, 长期参与者在充分长的博弈中也能获得接近 Stackelberg 收益的支付。

证明: 设长期参与者类型空间 Θ , 其中 θ_0 为承诺类型 (commitment type, 始终采取固定行动 a^* , 概率 $p > 0$)。短期参与者为 T 期顺序到达的无穷序列, 每期在观测历史后对长期参与者类型进行 Bayes 更新。承诺类型的存在使短期参与者在观测到长期参与者采取 a^* 时赋增概率给 θ_0 。若长期理性参与者模仿 a^* , 短期参与者无法区分是否承诺类型——形成“声誉搭便车”。当 $T \rightarrow \infty$, 因任何偏离行为立即使长期参与者的类型确认为理性 (Bayes 后验集中于理性类型), 声誉破裂的损失在足够长的剩余博弈中超过任何单期偏离收益。收敛速率为 $O(1/\sqrt{T})$ ——由大数定律和信念集中的速率决定。因此长期参与者的平均支付接近于 θ_0 的 Stackelberg 收益。■

本卷系统阐述了最优化与博弈两大数学分支: 最优化部分涵盖线性规划对偶定理 (凸分析)、整数规划的代数结构 (全幺模矩阵) 和网络流的图论基础 (最大流最小割定理作为线性规划对偶的特例); 博弈论部分从 Nash 均衡的拓扑学证明 (Kakutani 不动点定理) 出发, 建立合作博弈的公理化体系 (Shapley 值与核)、机制设计的数学原理 (VCG 与激励相容)、演化博弈的动力学理论 (复制者方程与 ESS)、以及随机博弈与重复博弈的不动点框架。共 8 章。

本卷基于 V2 Ch 17 (线性规划初步) 和 V7 (线性代数), 建立了线性规划、对偶理论、凸优化、非线性规划、变分法与最优控制引论、互补性问题与变分不等式、半定规划与离散凸分析、动态规划与随机规划的系统理论。补充内容将控制理论的数学结构 (Kalman 秩判据与可控性可观测性、Pontryagin 极值原理与 HJB 方程、Kalman-Bucy 随机滤波与分离原理、鲁棒控制的 H -inf 范数与 LMI 框架、Lyapunov 稳定性与非线性控制方法) 纳入优化理论的延伸框架; 另行补充博弈与机制的数学理论 (线性规划对偶、全单模矩阵、最大流最小割、Nash 不动点、Shapley 公理、VCG 机制)。共 13 章。

卷二十六: 优化理论终。

卷二十六: 优化理论终。

卷二十六: 优化理论终。

卷二十九: 控制论与博弈论终。

0.397 第 365 章：变分原理与 Lagrange 力学

Lagrange 形式是变分法的经典应用：从泛函驻值条件导出 Euler-Lagrange 方程。本章与 V26 Ch 314 的变分法互补，聚焦于变分法的数学结构。

0.397.1 147.1 最小作用量原理

定义 147.1 (作用量)：设 $q^i(t)$ ($i = 1, \dots, n$) 是 n 个广义坐标。作用量泛函为

$$S[q] = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

其中 $L : TQ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是定义在切丛上的 Lagrange 函数。

原理 147.1 (驻值原理)：使作用量 $S[q]$ 取驻值的曲线 $q(t)$ 满足 $\delta S = 0$ ，在固定端点条件 $q(t_1), q(t_2)$ 固定下导出运动方程。

定理 147.1 (Euler-Lagrange 方程)：由 $\delta S = 0$ 导出

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q^i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

证明：考虑变分 $q^i(t) \rightarrow q^i(t) + \varepsilon \eta^i(t)$ ，其中 $\eta^i(t_1) = \eta^i(t_2) = 0$ (固定端点)。作用量的变分为

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} \varepsilon \eta^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \varepsilon \dot{\eta}^i \right) dt$$

对第二项分部积分： $\int_{t_1}^{t_2} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{\eta}^i dt = - \int_{t_1}^{t_2} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \eta^i dt$ (边界项因 $\eta^i(t_1) = \eta^i(t_2) = 0$ 消失)。故

$$\delta S = \varepsilon \int_{t_1}^{t_2} \sum_i \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) \eta^i dt = 0$$

由变分 $\eta^i(t)$ 的任意性及变分法基本引理，被积函数恒为零，即得 Euler-Lagrange 方程。□

0.397.2 147.2 Noether 定理

定理 147.2 (Noether 定理, 1918)：Lagrange 系统的每一个连续对称性对应一个守恒量。

具体地，若作用量在变换 $q^i \rightarrow q^i + \varepsilon \xi^i(q, \dot{q})$ 和 $t \rightarrow t + \varepsilon \tau(q, \dot{q})$ 下不变 ($\delta S = 0$)，则

$$Q = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \xi^i - \left(\sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \tau$$

是守恒量 ($\frac{dQ}{dt} = 0$)。

证明：考虑无穷小变换 $q^i \rightarrow q^i + \varepsilon \xi^i$, $t \rightarrow t + \varepsilon \tau$ 。作用量的变分 $\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left[\frac{\partial L}{\partial q^i} \delta q^i + \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \delta \dot{q}^i + L \frac{d(\delta t)}{dt} \right] dt$ 。使用 $\delta q^i = \varepsilon \xi^i - \dot{q}^i \delta t$ 及分部积分。令 $\delta S = 0$ 对任意积分区间成立，得到 $\frac{d}{dt} \left[\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \xi^i - \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L \right) \tau \right] = \left(\frac{\partial L}{\partial q^i} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \right) (\xi^i - \dot{q}^i \tau)$ 。在 Euler-Lagrange 壳层上右端为零，故守恒荷 $Q = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \xi^i - H \tau$ ($H = \sum_i \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} \dot{q}^i - L$ 为 Hamiltonian) 满足 $dQ/dt = 0$ 。■

0.397.3 147.3 约束与 Lagrange 乘子

定义 147.2 (约束系统): 若坐标受约束 $f_\alpha(q, t) = 0$ ($\alpha = 1, \dots, m$), 则使用 Lagrange 乘子 λ_α :

$$L' = L + \sum_{\alpha=1}^m \lambda_\alpha(t) f_\alpha(q, t)$$

运动方程为 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} - \frac{\partial L}{\partial q^i} = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \frac{\partial f_{\alpha}}{\partial q^i}$ 。

定理 147.3 (d'Alembert 原理的数学表述): 约束力的虚功为零 $\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{constraint}} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$, 这等价于 Lagrange 乘子法的几何条件。

证明: 考虑约束 $f_\alpha(q, t) = 0$, 约束力沿约束面的法向: $\mathbf{F}_i^{\text{constraint}} = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \nabla_i f_{\alpha}$ 。虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 满足 $\sum_i \nabla_i f_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ (即 $\delta \mathbf{r}$ 切于约束面)。故 $\sum_i \mathbf{F}_i^{\text{constraint}} \cdot \delta \mathbf{r}_i = \sum_{\alpha} \lambda_{\alpha} \sum_i \nabla_i f_{\alpha} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0$ 。■

0.398 第 366 章: Hamilton 力学与辛几何

Hamilton 形式将二阶 ODE 系统转化为一阶 ODE 系统, 并揭示其背后的辛几何结构。本章建立 Legendre 变换、Hamilton 正则方程、Poisson 括号代数以及辛流形上的 Hamilton 向量场理论。

0.398.1 148.1 Legendre 变换与 Hamilton 方程

定义 148.1 (广义动量与 Hamilton 函数): 对 Lagrange 函数 $L(q, \dot{q}, t)$, 定义广义动量

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$$

和 Hamilton 函数 (Legendre 变换)

$$H(q, p, t) = \sum_i p_i \dot{q}^i - L(q, \dot{q}, t)$$

其中 $\dot{q}^i$ 需用 (q, p) 表示。

定理 148.1 (Hamilton 正则方程):

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$$

证明: 由 Legendre 变换 $H = \sum_i p_i \dot{q}^i - L$, 计算全微分:

$$dH = \sum_i \left(\dot{q}^i dp_i + p_i d\dot{q}^i - \frac{\partial L}{\partial q^i} dq^i - \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} d\dot{q}^i \right) - \frac{\partial L}{\partial t} dt$$

由 $p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i}$, $d\dot{q}^i$ 项抵消。又由 Euler-Lagrange 方程 $\dot{p}_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}^i} = \frac{\partial L}{\partial q^i}$ 。比较 $dH = \sum_i (\frac{\partial H}{\partial q^i} dq^i + \frac{\partial H}{\partial p_i} dp_i) + \frac{\partial H}{\partial t} dt$, 即得 $\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$ 。等价性得证。□

0.398.2 148.2 Poisson 括号

定义 148.2 (Poisson 括号): 相空间上的函数 $f(q, p)$ 和 $g(q, p)$ 的 Poisson 括号为

$$\{f, g\} = \sum_i \left(\frac{\partial f}{\partial q^i} \frac{\partial g}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial g}{\partial q^i} \right)$$

命题 148.2 (Poisson 括号的性质): - 反对称: $\{f, g\} = -\{g, f\}$ - 双线性 - Leibniz 法则: $\{fg, h\} = f\{g, h\} + \{f, h\}g$ - Jacobi 恒等式: $\{f, \{g, h\}\} + \{g, \{h, f\}\} + \{h, \{f, g\}\} = 0$

即 Poisson 括号使相空间上的光滑函数构成 Lie 代数。

定理 148.3 (运动方程): 对任意可观测量 $f(q, p, t)$, $\frac{df}{dt} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$ 。特别地, f 是守恒量当且仅当 $\{f, H\} = 0$ (且 f 不显含 t)。

证明: 由链式法则, $\frac{df}{dt} = \sum_i (\frac{\partial f}{\partial q^i} \dot{q}^i + \frac{\partial f}{\partial p_i} \dot{p}_i) + \frac{\partial f}{\partial t}$ 。代入 Hamilton 方程 $\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$, $\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}$, 得 $\frac{df}{dt} = \sum_i (\frac{\partial f}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial f}{\partial p_i} \frac{\partial H}{\partial q^i}) + \frac{\partial f}{\partial t} = \{f, H\} + \frac{\partial f}{\partial t}$ 。若 $\{f, H\} = 0$ 且 $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, 则 $\frac{df}{dt} = 0$ 。■

基本 Poisson 括号: $\{q^i, q^j\} = 0$, $\{p_i, p_j\} = 0$, $\{q^i, p_j\} = \delta_j^i$ 。

0.398.3 148.3 辛几何

定义 148.3 (辛形式): 相空间 T^*Q (余切丛) 上的典范辛形式为

$$\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$$

ω 是非退化的闭 2-形式 ($d\omega = 0$)。

定义 148.4 (辛流形): 辛流形 (M, ω) 是光滑流形配以非退化闭 2-形式 ω 。

定理 148.4 (Darboux 定理): 任何辛流形局部上存在坐标 (q^i, p_i) 使得 $\omega = \sum_i dq^i \wedge dp_i$ 。即所有辛流形局部同构。

证明概略: 取一点 $m \in M$, 在局部坐标下 ω 为常秩闭 2-形式。利用 Moser 技巧构造辛同痕: 设 $\omega_t = (1-t)\omega_0 + t\omega$ (ω_0 为标准形), 寻找向量场 X_t 使 $\mathcal{L}_{X_t} \omega_t = \dot{\omega}_t$ 。由 Cartan 公式, 这化为 $d(\iota_{X_t} \omega_t) = \omega - \omega_0$ 。因 $d(\omega - \omega_0) = 0$ 且 ω_t 在局部非退化, X_t 存在, 其流给出辛同构。■

定义 148.5 (Hamilton 向量场): 对函数 $H \in C^\infty(M)$, 其 Hamilton 向量场 X_H 由 $\iota_{X_H} \omega = dH$ (即 $\omega(X_H, \cdot) = dH$) 定义。在 Darboux 坐标下, $X_H = \sum_i (\frac{\partial H}{\partial p_i} \frac{\partial}{\partial q^i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial}{\partial p_i})$ 。

定理 148.5 (Liouville 定理): Hamilton 流保持相空间体积 (辛体积 ω^n)。即 $\phi_t^* \omega = \omega$, 故 $\phi_t^*(\omega^n) = \omega^n$ 。

证明: 由 ω 的闭性 ($d\omega = 0$) 和 Cartan 公式, $\mathcal{L}_{X_H} \omega = d(\iota_{X_H} \omega) + \iota_{X_H} (d\omega) = d(dH) + 0 = 0$ 。故辛形式沿 Hamilton 流不变: $\phi_t^* \omega = \omega$ 。辛体积 $\omega^n/n!$ 也保持不变, 此即 Liouville 体积守恒。■

定理 **148.6** (Poincaré 回复定理): 对保测变换 (包括 Hamilton 流), 紧致相空间上的几乎每个点都是回复的。

证明: 由 Liouville 定理, Hamilton 流保测度。紧致相空间上测度有限。对任意可测集 A , 若 $\phi_t(x) \notin A$ 对所有 $t > T$, 这些“逃逸集”的无穷多前像会产生无穷多两两不交且同测度的集合, 与有限测度矛盾。故 μ -几乎所有点都回复。■

0.398.4 148.4 Hamilton-Jacobi 理论与可积系统

定义 **148.6** (Hamilton-Jacobi 方程): 求函数 $S(q, t)$ 满足

$$\frac{\partial S}{\partial t} + H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) = 0$$

定理 **148.7** (Liouville-Arnold 可积性定理): 若 n 自由度的 Hamilton 系统有 n 个相互对合 ($\{F_i, F_j\} = 0$) 的独立守恒量, 则系统可通过作用-角变量 (I_i, θ_i) 完全积分。运动在 n 维环面上, $\dot{\theta}_i = \omega_i(I)$ (常数), $\dot{I}_i = 0$ 。

证明概略: 由 n 个对合守恒量 $F_1 = H, \dots, F_n$, 水平集 $M_c = \{F_i = c_i\}$ 为 n 维紧流形。因 $\{F_i, F_j\} = 0$, 各 Hamilton 向量场可交换, 定义了自由 $\mathbb{R}^n$ 作用。紧致性推出 M_c 微分同胚于环面 $\mathbb{T}^n$, 引入角变量 θ_i 和对偶作用变量 I_i , H 只依赖于 I_i , 故 $\dot{\theta}_i = \partial H / \partial I_i$ 为常数。■

0.399 第 367 章：量子力学数学基础

量子力学的数学基础是 Hilbert 空间上自伴算子的谱理论和 C^* -代数表示论。本章建立量子力学的公理化框架，视其为泛函分析的具体实现。

0.399.1 149.1 量子力学的公理化

公理 149.1 (量子态): 考虑复可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 。态由 $\mathcal{H}$ 上的密度算子 ρ ($\rho \geq 0, \text{Tr}(\rho) = 1$) 描述。纯态对应于一维投影 $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ ($\|\psi\| = 1$)。

公理 149.2 (可观测量): 可观测量由 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子 $A = A^\dagger$ 描述。 A 的谱 $\sigma(A)$ 中的元素对应于测量值。

公理 149.3 (测量 / Born 法则): 在态 ρ 中测量可观测量 A , 结果在 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 中的概率为 $\mathbb{P}(E) = \text{Tr}(\rho P_A(E))$, 其中 P_A 是 A 的谱测度 (投影值测度, PVM)。

公理 149.4 (时间演化 / Schrödinger 方程): 态的时间演化由

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$$

其中 $\hat{H}$ 是 Hamilton 算子 (自伴算子)。形式解为 $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$ 。

导出概要: 由量子化条件 $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$ 出发。将经典 Hamilton 函数 $H(p, q)$ 中的变量提升为 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, 得到 Hamilton 算子 $\hat{H}$ 。Schrödinger 方程 $i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle$ 是量子化的直接结果。形式解为 $|\psi(t)\rangle = e^{-i\hat{H}t/\hbar} |\psi(0)\rangle$ 。□

定理 149.1 (Stone 定理): 时间演化 $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}$ 是 $\mathcal{H}$ 上的强连续酉算子群。

证明: 设 $\hat{H}$ 是自伴算子。由谱定理, $\hat{H} = \int_{\sigma(\hat{H})} \lambda dP(\lambda)$ 。定义 $U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar} = \int e^{-i\lambda t/\hbar} dP(\lambda)$ 。验证: (1) $U(t)$ 酉: $U(t)^\dagger U(t) = \int e^{i\lambda t/\hbar} e^{-i\lambda t/\hbar} dP(\lambda) = I$ 。(2) 强连续性: $\|U(t)\psi - U(s)\psi\|^2 = \int |e^{-i\lambda t/\hbar} - e^{-i\lambda s/\hbar}|^2 d\mu_\psi(\lambda) \rightarrow 0$ ($t \rightarrow s$), 由控制收敛定理。(3) 群性质: $U(t+s) = U(t)U(s)$ 。(4) 生成元: $i\hbar \frac{d}{dt} U(t)|_{t=0}\psi = \hat{H}\psi$ 。故 $\{U(t)\}$ 是强连续酉算子群。■

公理 149.5 (复合系统): 若系统 A 和 B 的 Hilbert 空间分别为 $\mathcal{H}_A$ 和 $\mathcal{H}_B$, 则复合系统的 Hilbert 空间为 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ (张量积)。

0.399.2 149.2 谱理论在量子力学中的应用

定义 149.1 (谱分解): 由谱定理, 自伴算子 $\hat{A}$ 有谱分解

$$\hat{A} = \int_{\sigma(\hat{A})} \lambda dP_A(\lambda)$$

定理 149.2 (正则对易关系 / CCR): $[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar I$ 。

定理 149.3 (Stone-von Neumann 定理): CCR 的不可约表示在酉等价意义下唯一, 即标准 Schrödinger 表示。

证明: 设 $U(a) = e^{ia\hat{x}}$, $V(b) = e^{ib\hat{p}}$ 满足 Weyl 关系 $U(a)V(b) = e^{-i\hbar ab} V(b)U(a)$ 。标准 Schrödinger 表示: $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$, $(U(a)\psi)(x) = e^{iax}\psi(x)$, $(V(b)\psi)(x) = \psi(x + \hbar b)$ 。对任意不可约表示 $(\mathcal{H}', U', V')$,

构造等变同构 $W : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{H}'$ 为 $W\psi = \int \psi(x)U'(x)|\Omega\rangle dx$ ($|\Omega\rangle$ 为真空态)。由 Weyl 关系的不可约性, 该映射是酉的且满足 $WU(a) = U'(a)W$, $WV(b) = V'(b)W$ 。故所有不可约强连续 Weyl 关系表示均酉等价。■

定理 149.4 (Heisenberg 不确定性原理): 对任意态 $|\psi\rangle$ 和可观测量 A, B ,

$$\Delta_\psi(A) \cdot \Delta_\psi(B) \geq \frac{1}{2} |\langle \psi | [A, B] | \psi \rangle|$$

特别地, $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$ 。

证明: 由 Cauchy-Schwarz 不等式和自伴算子的性质。□

0.399.3 149.3 几个精确可解的自伴算子谱问题

0.399.4 149.4 量子力学的 C*-代数表述

定义 149.2 (量子力学的代数方法): 量子系统的可观测量构成 C*-代数 $\mathfrak{A}$ (或 von Neumann 代数)。态是 $\mathfrak{A}$ 上的正线性泛函 ω ($\omega(1) = 1$)。GNS 构造将代数态转化为 Hilbert 空间表示。

定理 149.5 (Gelfand-Naimark-Segal 构造): 对 C*-代数 $\mathfrak{A}$ 上的任意态 ω , 存在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_\omega$ 、表示 $\pi_\omega : \mathfrak{A} \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\omega)$ 和循环向量 Ω_ω , 使得 $\omega(A) = \langle \Omega_\omega | \pi_\omega(A) | \Omega_\omega \rangle$ 。

证明: 在 $\mathfrak{A}$ 上定义半内积 $\langle A, B \rangle_\omega = \omega(B^*A)$ 。令 $N_\omega = \{A \in \mathfrak{A} : \omega(A^*A) = 0\}$ (由 Cauchy-Schwarz 不等式知其为左理想)。商空间 $\mathfrak{A}/N_\omega$ 在内积 $\langle A + N_\omega, B + N_\omega \rangle = \omega(B^*A)$ 下为内积空间。完备化得 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_\omega$ 。定义表示 $\pi_\omega(A)(B + N_\omega) = AB + N_\omega$ (左乘), 可延拓至 $\mathcal{H}_\omega$ 上的有界算子。循环向量 $\Omega_\omega = 1 + N_\omega$ 满足 $\omega(A) = \langle \Omega_\omega | \pi_\omega(A) | \Omega_\omega \rangle$ 。GNS 三元组在同构意义下唯一。■

0.399.5 149.5 Maxwell 方程组与外微分

定理 149.6 (Maxwell 方程组的微分形式表述):

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{B} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

引入四维势 $A^\mu = (\phi, \mathbf{A})$ 和场强张量 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$, Maxwell 方程组可紧凑地写为 $\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$ 和 $\partial_{[\lambda} F_{\mu\nu]} = 0$ 。这是 $U(1)$ 规范场的经典原型, 也是外微分 $dF = 0$ 和 $d * F = *J$ 的具体实现。□

0.400 第 368 章：量子场论数学引论

量子场论 (QFT) 是纤维丛上变分问题的核心实例, 其数学框架包含路径积分的测度论表述和公理化场论 (Wightman 公理、Osterwalder-Schrader 重构定理)。本章介绍 QFT 的数学结构。

0.400.1 150.1 自由量子场

定义 150.1 (Klein-Gordon 场): 自由标量场 $\phi(x, t)$ 满足 Klein-Gordon 方程

$$\partial_\mu \partial^\mu \phi + m^2 \phi = 0$$

即 $(\square + m^2)\phi = 0$ 。

定义 150.2 (正则量子化): 将场 $\phi(x)$ 和共轭动量 $\pi(x) = \partial_t \phi(x)$ 提升为算子值分布, 满足等时对易关系:

$$[\phi(x, t), \pi(y, t)] = i\hbar \delta(x - y)$$

定义 150.3 (Fock 空间): 自由量子场的状态空间是 Fock 空间 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{\otimes n}$ (玻色子) 或 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n=0}^{\infty} \mathcal{H}^{\wedge n}$ (费米子)。 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3, d^3p/2E_p)$ 是单粒子 Hilbert 空间。

定理 150.1 (Wightman 公理): 相对论量子场论应满足: 1. 存在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 和 Poincaré 群的酉表示 $U(a, \Lambda)$ 2. 存在唯一的真空态 Ω (Poincaré 不变) 3. 场 $\phi(f)$ ($f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^4)$) 是 $\mathcal{H}$ 上的算子值缓增分布 4. 谱条件: 能量-动量算子的谱在向前光锥内 5. 微观因果性: 若 f 和 g 的支集类空分离, 则 $[\phi(f), \phi(g)] = 0$ (玻色子) 或 $\{\phi(f), \phi(g)\} = 0$ (费米子) 6. 循环性: $\{\phi(f_1) \cdots \phi(f_n)\Omega\}$ 在 $\mathcal{H}$ 中稠密

0.400.2 150.2 路径积分

定义 150.4 (Feynman 路径积分): 量子力学中的传播子可形式地表为

$$\langle x_f | e^{-i\hat{H}T/\hbar} | x_i \rangle = \int_{x(0)=x_i}^{x(T)=x_f} \mathcal{D}x(t) e^{iS[x]/\hbar}$$

其中 $S[x]$ 是经典作用量, $\mathcal{D}x(t)$ 是形式上的「路径测度」。

定义 150.5 (Wick 旋转与 Euclidean QFT): 做 Wick 旋转 $t \rightarrow -i\tau$, 将 Minkowski 时空变为 Euclidean 时空。路径积分变为

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{-S_E[\phi]/\hbar}$$

其中 $S_E[\phi] = \int d^4x \left(\frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}m^2 \phi^2 + V(\phi) \right)$ 是 Euclidean 作用量。

定理 150.2 (Osterwalder-Schrader 重构定理, 1973-1975): 满足 Osterwalder-Schrader 公理的 Euclidean 关联函数可以通过解析延拓唯一地重构满足 Wightman 公理的相对论量子场论。

0.400.3 150.3 规范场论

定义 150.6 (Yang-Mills 理论): 规范群 G (如 $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$) 的 Yang-Mills 作用量为

$$S_{YM}[A] = -\frac{1}{4} \int d^4x \operatorname{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$$

其中 $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$ 是规范场强, A_μ 取值于 G 的李代数。

定理 150.3 (Yang-Mills 存在性与质量间隙 / Clay 问题): 证明对任意紧致单纯规范群 G , $\mathbb{R}^4$ 上的量子 Yang-Mills 理论存在, 且具有质量间隙 $\Delta > 0$ 。这是七大千禧年问题之一, 尚未解决。

定义 150.7 (BRST 量子化): 使用 BRST 对称性 (Becchi-Rouet-Stora-Tyutin) 处理规范对称性的量子化。引入鬼场 (ghost fields) 和 BRST 算子 Q , 物理态空间为 Q -上同调 $\ker Q / \operatorname{im} Q$ 。

定理 150.4 (Higgs 机制): 在规范场与标量场耦合时, 若标量场的真空期望值非零, 则规范对称性自发破缺, 规范玻色子获得质量。这是电弱统一理论的核心。

证明: 考虑 $SU(2) \times U(1)$ 规范理论与复标量二重态 Φ 耦合。势能 $V(\Phi) = \mu^2 |\Phi|^2 + \lambda |\Phi|^4$ ($\mu^2 < 0, \lambda > 0$)。最小值在 $|\Phi| = v = \sqrt{-\mu^2/\lambda} \neq 0$ 。选取么正规范 $\Phi = (0, v + h)^T / \sqrt{2}$, 展开动能项 $|D_\mu \Phi|^2$ 产生质量项 $\frac{g^2 v^2}{4} W_\mu^+ W^{-\mu} + \frac{(g^2 + g'^2) v^2}{8} Z_\mu Z^\mu$ 。光子 A_μ 保持无质量, $W^\pm$ 和 Z 获得质量, Higgs 玻色子 h 质量 $m_h = \sqrt{2\lambda}v$ 。■

0.401 第 369 章：广义相对论数学基础

广义相对论的数学框架是伪 Riemann 几何 (Lorentz 流形)，其 Einstein 场方程可从 Einstein-Hilbert 作用量的变分原理导出。本章建立度规、曲率张量、Einstein 方程及奇点定理等核心数学结构。

0.401.1 151.1 Lorentz 流形与时空

定义 151.1 (时空): 时空是四维 Lorentz 流形 (M, g) ，其中 g 是 Lorentz 度量 (符号差 $(-, +, +, +)$ 或 $(+, -, -, -)$)。每点的切空间 $T_p M$ 被光锥分为类时、类光和类空向量。

定义 151.2 (测地线): 类时测地线满足

$$\frac{d^2 x^\mu}{d\tau^2} + \Gamma_{\nu\rho}^\mu \frac{dx^\nu}{d\tau} \frac{dx^\rho}{d\tau} = 0$$

其中 τ 是仿射参数， $\Gamma_{\nu\rho}^\mu$ 是 Christoffel 符号。

定义 151.3 (Riemann 曲率张量): 曲率描述了时空的弯曲程度:

$$R_{\sigma\mu\nu}^\rho = \partial_\mu \Gamma_{\nu\sigma}^\rho - \partial_\nu \Gamma_{\mu\sigma}^\rho + \Gamma_{\mu\lambda}^\rho \Gamma_{\nu\sigma}^\lambda - \Gamma_{\nu\lambda}^\rho \Gamma_{\mu\sigma}^\lambda$$

Ricci 张量: $R_{\mu\nu} = R_{\mu\rho\nu}^\rho$, **标量曲率**: $R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}$ 。

0.401.2 151.2 Einstein 场方程

定理 151.1 (Einstein 场方程):

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

其中 $T_{\mu\nu}$ 是能动张量 (源项)， Λ 是宇宙学常数， κ 是耦合常数。

定义 151.4 (Einstein-Hilbert 作用量): Einstein 方程可由变分原理导出。作用量为

$$S = \frac{1}{2\kappa} \int_M (R - 2\Lambda) \sqrt{-g} d^4x + S_{\text{matter}}$$

定理 151.2 (Bianchi 恒等式的几何意义): $\nabla^\mu G_{\mu\nu} = 0$ (其中 $G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu}$ 是 Einstein 张量)，这是微分几何的 Bianchi 恒等式 $\nabla_{[\lambda} R_{\mu\nu]\rho\sigma} = 0$ 的推论，保证了能动张量的协变守恒 $\nabla^\mu T_{\mu\nu} = 0$ 。

0.401.3 151.3 经典精确解

定理 151.3 (Birkhoff 定理): Schwarzschild 解是球对称真空 Einstein 方程的唯一解。

证明: 设球对称度规 $ds^2 = -A(t, r)dt^2 + B(t, r)dr^2 + r^2 d\Omega^2$ (可消去 $dt dr$ 项)。真空方程 $R_{\mu\nu} = 0$ 给出 $\partial_r(AB) = 0$ ($AB = f(t)$) 且 $\partial_t B = 0$, 故 B 仅依赖于 r 。通过时间重标度可使 A 也仅依赖于 r 。求解 ODE 得 $A = 1/B = 1 - 2M/r$ (M 为积分常数)。故 Schwarzschild 解唯一且必为静态——球对称真空引力场必为静态且渐近平坦。■

0.401.4 151.4 奇点定理

定义 151.5 (测地不完备性与奇点): 奇点定义为测地线不完备性——时空无法沿测地线延拓。

定理 151.4 (Penrose 奇点定理): 若时空包含捕获面 (trapped surface), 且满足零能量条件 $T_{\mu\nu}k^\mu k^\nu \geq 0$ (对所有类光向量 k), 则存在不完备的类光测地线。

证明: 设 $\mathcal{T}$ 为闭合捕获面 (内外向类光测地线束均收敛)。Raychaudhuri 方程: $d\theta/d\lambda = -\frac{1}{2}\theta^2 - \sigma^2 - R_{\mu\nu}k^\mu k^\nu$ 。在 $\mathcal{T}$ 上 $\theta < 0$, 零能量条件保证 $d\theta/d\lambda \leq 0$, 故 θ 在有限仿射参数内趋于 $-\infty$ ——出现焦散点。若未来 Cauchy 视界 $H^+(\mathcal{T})$ 为紧致无边, 则为紧致三维类光超曲面, 导出矛盾。故必存在不完备类光测地线 (即奇点)。■

定理 151.5 (Hawking 奇点定理): 在满足适当能量条件的时空中, 过去的类时测地不完备性不可避免。

证明: 设时空为整体双曲, 满足强能量条件 $R_{\mu\nu}V^\mu V^\nu \geq 0$ (对所有类时 V)。考虑过去方向类时测地线束的 Raychaudhuri 方程: $d\theta/d\tau = -\frac{1}{3}\theta^2 - \sigma^2 - R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu \leq 0$ 。若在某点 $\theta < 0$, 则过去方向必在有限固有时内出现焦散点。若宇宙过去的类时测地线均收敛于 Cauchy 面, 紧致论证导出类时测地不完备性。这在宇宙学中意味着大爆炸奇点的不可避免性。■

定理 151.6 (黑洞热力学四定律 / Bardeen-Carter-Hawking): - 第零定律: 稳态黑洞视界上的表面引力 κ 为常数 - 第一定律: $dM = \frac{\kappa}{8\pi}dA + \Omega dJ + \Phi dQ$ - 第二定律: 视界面积 A 满足 $\delta A \geq 0$ - 第三定律: 不可能通过有限步骤使 κ 达到零

证明: 第零定律: Killing 向量场 ξ^a 在视界上满足 $\nabla^a(\xi^b \xi_b) = -2\kappa \xi^a$, 由 Einstein 方程和能量条件知 κ 沿视界不变。第一定律由 Einstein 方程线性化后的 ADM 质量变分公式和 Komar 积分给出。第二定律 (Hawking 面积定理): 零能量条件保证类光测地线束膨胀 $\theta \geq 0$ (无焦散时面积不减)。第三定律: 极端黑洞 ($\kappa = 0$) 对应 $T = 0$ 基态, 有限操作无法达到。■

0.401.5 151.5 线性化引力与渐近平坦时空

定义 151.7 (线性化 Einstein 方程): 线性化 $g_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$ ($|h_{\mu\nu}| \ll 1$) 在 Lorentz 规范下给出波动方程 $\square \bar{h}_{\mu\nu} = -2\kappa T_{\mu\nu}$ 。真空中 $\square \bar{h}_{\mu\nu} = 0$ 。

定理 151.7 (Bondi-Sachs 质量): 对渐近平坦时空, 在类光无穷远 $\mathcal{I}^+$ 处可定义 Bondi 质量, 其变化率等于辐射携带的能量通量。

定义 151.8 (ADM 质量 / Arnowitt-Deser-Misner): 对渐近平坦时空, 在类空无穷远处定义的总能量 (ADM 质量) 为

$$M_{ADM} = \frac{1}{2\kappa} \lim_{r \rightarrow \infty} \int_{S_r^2} (\partial_j h_{ij} - \partial_i h_{jj}) n^i dA$$

定理 151.8 (正质量定理 / Schoen-Yau, Witten): 若时空满足主导能量条件, 则 $M_{ADM} \geq 0$, 且 $M_{ADM} = 0$ 当且仅当时空是 Minkowski 时空。

0.402 第 370 章：共形场论

共形场论 (Conformal Field Theory, CFT) 研究具有共形对称性的量子场论。在二维时空中, 共形群为无限维, 产生了 Virasoro 代数这一核心代数结构, 使得二维 CFT 可以严格求解。

0.402.1 370.1 共形变换与共形群

定义 370.1 (共形变换): 设 (M, g) 为伪 Riemann 流形。微分同胚 $\varphi: M \rightarrow M$ 称为共形变换, 若存在正函数 $\Omega(x) > 0$ 使得

$$\varphi^*g = \Omega^2(x)g$$

即度规在变换下仅缩放而不改变角度。等价地, 在局部坐标下 $g'_{\mu\nu}(x') = \Omega^2(x)g_{\mu\nu}(x)$ 。

定义 370.2 (Weyl 变换 vs 共形变换): $g_{\mu\nu}(x) \rightarrow \Omega^2(x)g_{\mu\nu}(x)$ 且坐标不变的变换称为 **Weyl 变换** (度规的局部缩放), 而共形变换是坐标的微分同胚满足 $g'_{\mu\nu}(x') = \Omega^2(x)g_{\mu\nu}(x)$ 。二者不等价: 共形变换是时空对称性, 而 Weyl 变换是度规的场变换。

定理 370.1 (共形群的 Liouville 定理, $d > 2$): 设 $d = p + q > 2$ 。则 $\mathbb{R}^{p,q}$ 中所有共形变换构成的共形群是有限维 Lie 群, 同构于 $\text{SO}(p+1, q+1)$, 维数为 $(d+1)(d+2)/2$ 。

证明: 对 $d > 2$, 共形 Killing 方程 $\partial_\mu \varepsilon_\nu + \partial_\nu \varepsilon_\mu = \frac{2}{d} \eta_{\mu\nu} \partial_\rho \varepsilon^\rho$ 的通解为 $\varepsilon^\mu(x) = a^\mu + \omega^{\mu\nu} x_\nu + \lambda x^\mu + b^\mu x^2 - 2x^\mu(b \cdot x)$, 对应平移、旋转、缩放和特殊共形变换, 共 $(d+1)(d+2)/2$ 个独立参数。■

0.402.2 370.2 Virasoro 代数

定义 370.3 (Witt 代数): 在二维 Minkowski 时空 (光锥坐标 $z, \bar{z}$) 中, 所有局部共形变换由亚纯函数 $z \mapsto f(z)$ 生成。生成元 $l_n = -z^{n+1} \partial_z$ ($n \in \mathbb{Z}$) 满足 **Witt 代数**:

$$[l_m, l_n] = (m - n) l_{m+n}$$

这是 $\text{diff}(S^1)$ 的复化 Lie 代数。

定理 370.2 (Virasoro 代数, Virasoro 1970): Witt 代数的非平凡中心扩张 (由 $H^2(\text{Witt}, \mathbb{C}) \cong \mathbb{C}$ 分类) 给出 **Virasoro 代数**:

$$[L_m, L_n] = (m - n) L_{m+n} + \frac{c}{12} m(m^2 - 1) \delta_{m+n, 0}$$

其中 $c \in \mathbb{C}$ 称为中心荷。此为中心扩张的唯一形式 (等价于非零 2-余循环 $\omega(l_m, l_n) = \frac{1}{12} m(m^2 - 1) \delta_{m+n, 0}$)。

证明: 设中心扩张 $[L_m, L_n] = (m - n) L_{m+n} + A(m) \delta_{m+n, 0}$, 由 Jacobi 恒等式得 $A(m) = -A(-m)$ 且递推关系 $A(m) = \frac{1}{12} m(m^2 - 1) A(2)$ 。定义 $c = 12A(2)$ 即得。■

0.402.3 370.3 中心荷、Verma 模与 Kac 行列式

定义 370.4 (Verma 模): 设 $|\Delta\rangle$ 为最高权态, 满足 $L_0|\Delta\rangle = \Delta|\Delta\rangle$ 和 $L_{n>0}|\Delta\rangle = 0$ 。Verma 模 $M(c, \Delta)$ 是由所有 $L_{-n_k} \cdots L_{-n_1}|\Delta\rangle$ ($n_i > 0$) 张成的 Virasoro 代数表示空间。它具有自然的 L_0 分级结构。

定理 370.3 (Kac 行列式, Kac 1978): 在 Verma 模 $M(c, \Delta)$ 的 L_0 本征值为 $\Delta + N$ 的子空间 V_N 中, 所有态的内积矩阵的 Kac 行列式为

$$\det M_N(c, \Delta) = K_N \prod_{r,s \geq 1, rs \leq N} (\Delta - \Delta_{r,s}(c))^{P(N-rs)}$$

其中 $P(k)$ 是划分函数, $\Delta_{r,s}(c) = \frac{1-r^2}{4}b^2 + \frac{1-s^2}{4}b^{-2} + \frac{1-rs}{2}$, 且 $c = 1 - 6(b - b^{-1})^2$ 。 $\det M_N = 0$ 当且仅当存在退化向量 (null vector), 此时 Verma 模可约。

证明: 在 V_N 中取基 $\{L_{-\lambda}|\Delta\rangle : \lambda \vdash N\}$ 。Shapovalov 形式 $\langle \Delta | L_{\lambda} L_{-\mu} | \Delta \rangle$ 定义了内积矩阵 M_N 。 $\det M_N$ 作为 Δ 的多项式次数为 $\dim V_N = \sum_{rs \leq N} P(N-rs)$ 。当 $\Delta = \Delta_{r,s}$ 时存在退化向量, 即 M_N 有零向量, 故 $\det M_N = 0$ 。零点重数 $P(N-rs)$ 由退化向量的级数确定。系数 K_N 由 $\Delta \rightarrow \infty$ 渐近行为确定。 ■

定理 370.4 (极小模型, Belavin-Polyakov-Zamolodchikov 1984): 当中心荷取离散值

$$c = 1 - \frac{6(p-q)^2}{pq}$$

其中 p, q 为互质正整数 ($p, q \geq 2$), Virasoro 代数的酉表示仅包含有限多个最高权表示。这些极小模型对应二维统计力学的临界点, 其共形权为 $\Delta_{r,s} = \frac{(pr-qs)^2 - (p-q)^2}{4pq}$ ($1 \leq r < q, 1 \leq s < p$)。

证明: 酉性要求 Kac 行列式在各级非负。分析得酉表示仅存在于: (i) $c \geq 1$ 且 $\Delta \geq 0$; (ii) 离散序列 $c = 1 - 6/(m(m+1))$ ($m \geq 3$) 且 $\Delta = \Delta_{r,s}$ ($1 \leq r < m, 1 \leq s \leq r$)。设 $p = m+1, q = m$ (或互换), 则 $c = 1 - 6/(m(m+1)) = 1 - 6(p-q)^2/(pq)$ 。 $\Delta_{r,s}$ 即共形权公式。这些模型的关联函数满足 BPZ 微分方程, 可严格求解。极小模型是二维 CFT 分类的基石。 ■

0.403 第 371 章: 可积系统与可解模型

可积系统是具有“足够多”独立守恒量的无限维动力系统, 其核心结构为 Lax 对形式化, 使得非线性演化方程可以表示为两个线性算子之间的可积性条件。

0.403.1 371.1 Lax 对形式化

定义 371.1 (Lax 对与零曲率表示): 设 $L(t)$ 和 $M(t)$ 是依赖于位势 $u(x, t)$ 的线性算子。若演化方程等价于 Lax 方程

$$\frac{\partial L}{\partial t} = [M, L] \equiv ML - LM$$

则称 (L, M) 为此系统的 Lax 对。等价地, 定义零曲率联络 U, V 满足 $U_t - V_x + [U, V] = 0$, 称为零曲率表示。

定理 **371.1** (Lax 方程保证守恒量): 若 L 满足 $\partial_t L = [M, L]$, 则对任意 $n \in \mathbb{N}$, 量 $I_n = \text{tr}(L^n)$ (或 $\int \lambda^n d\mu(\lambda)$ 其中 μ 为 L 的谱测度) 是守恒量: $\partial_t I_n = 0$ 。

证明: $\partial_t(L^n) = \sum_{k=0}^{n-1} L^k [M, L] L^{n-1-k} = [M, L^n]$, 取迹 $\partial_t \text{tr}(L^n) = \text{tr}([M, L^n]) = 0$ 。■

0.403.2 371.2 KdV 方程的 Lax 对与孤子解

定义 **371.2** (KdV 方程): Korteweg-de Vries 方程为

$$\partial_t u + 6u \partial_x u + \partial_x^3 u = 0$$

(通过标度变换 $u \rightarrow u/6$ 可与 $u_t + uu_x + u_{xxx} = 0$ 互化)。

定理 **371.2** (KdV 的 Lax 对, Lax 1968): KdV 方程等价于算子方程 $\partial_t L = [M, L]$, 其中

$$L = -\partial_x^2 - u(x, t), \quad M = -4\partial_x^3 - 6u \partial_x - 3u_x$$

证明: 计算 $[M, L] = ML - LM$ 。 $Lf = -f_{xx} - uf$, $Mf = -4f_{xxx} - 6uf_x - 3u_x f$ 。直接计算得 $(\partial_t L - [M, L])f = (u_t + 6uu_x + u_{xxx})f$ 。因此 $\partial_t L = [M, L]$ 当且仅当 KdV 方程成立。■

定理 **371.3** (KdV 的 1-孤子解): KdV 方程具有如下形式的 1-孤子解:

$$u(x, t) = 3c \operatorname{sech}^2\left(\frac{\sqrt{c}}{2}(x - ct)\right)$$

其中 $c > 0$ 为孤子传播速度, 振幅与速度成正比 ($3c$), 宽度与 $\sqrt{c}$ 成反比。

证明: 设行波解 $u(x, t) = U(\xi)$, $\xi = x - ct$ 。代入 KdV 方程得 $-cU' + 6UU' + U''' = 0$, 积分一次得 $-cU + 3U^2 + U'' = 0$, 乘以 U' 再积分得 $-\frac{c}{2}U^2 + U^3 + \frac{1}{2}(U')^2 = C$ 。边界条件 $U, U', U'' \rightarrow 0$ ($\xi \rightarrow \pm\infty$) 得 $C = 0$ 。解得 $U(\xi) = 3c \operatorname{sech}^2(\sqrt{c}\xi/2)$ 。■

0.403.3 371.3 反散射方法

定义 **371.3** (反散射方法 / Inverse Scattering Transform, IST): IST 是将非线性可积 PDE 的初值问题化为线性散射问题的三步框架:

步骤 1 (正散射): 以初值 $u(x, 0)$ 构造 Lax 算子 $L(0)$ 的散射数据 (离散谱 $\{\kappa_n, c_n\}$ 与反射系数 $R(k)$)。

步骤 2 (时间演化): 散射数据的时间演化是平凡的线性方程。对 KdV 方程, $\kappa_n(t) = \kappa_n(0)$ (孤子速度守恒), $c_n(t) = c_n(0)e^{4\kappa_n^3 t}$, $R(k, t) = R(k, 0)e^{8ik^3 t}$ 。

步骤 3 (反散射): 通过 Gel'fand-Levitan-Marchenko (GLM) 线性积分方程从演化后的散射数据重构位势 $u(x, t)$:

$$K(x, y, t) + F(x + y, t) + \int_x^\infty K(x, z, t)F(z + y, t)dz = 0$$

其中 $F(x, t)$ 由散射数据构造, 然后 $u(x, t) = 2\frac{d}{dx}K(x, x, t)$ 。

定理 **371.4** (IST 的可解性): 对于在无穷远处充分快衰减的初值 $u(x, 0)$, GLM 积分方程具有唯一解, 因此 KdV 方程的初值问题通过 IST 可严格求解。当反射系数恒为零时, 解为纯 N -孤子解, 由 N 个离散特征值确定。

0.404 第 372 章：重正化群与重正化理论

重正化（renormalization）是量子场论中消除紫外发散的系统性方法，其核心思想在于：将裸参数重新定义为依赖于截断标度的跑动耦合常数，使得物理可观测量在移除截断后保持有限。

0.404.1 372.1 重正化的物理动机与正规化

定义 372.1（紫外发散）：在微扰量子场论中，对无限制动量积分出现的发散称为紫外（UV）发散。典型例子是 ϕ^4 理论中单圈自能图 $\int d^4k/(k^2 + m^2)$ ，该积分在大动量 $|k| \rightarrow \infty$ 时二次发散。

定义 372.2（动量截断正规化）：引入动量截断 $\Lambda > 0$ ，将发散积分截断为有限值：

$$\int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m^2} \longrightarrow \int_{|k| \leq \Lambda} \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + m^2}$$

物理结果在 $\Lambda \rightarrow \infty$ 极限下通过重新定义耦合常数和场归一化保持有限。

定义 372.3（维数正规化，'t Hooft-Veltman 1972）：在 $d = 4 - \varepsilon$ 维时空中计算 Feynman 积分，发散表现为 $1/\varepsilon$ 极点。对任意 Feynman 图 G ，其维数正规化振幅为

$$\mathcal{A}_G = \mu^{2\varepsilon} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d} I_G(k, p_i)$$

其中 μ 为重正化标度，引入以保持耦合常数无量纲。 $d \rightarrow 4$ 时 $1/\varepsilon$ 极点对应于原理论的对数发散。

0.404.2 372.2 BPZH 重正化方案

定义 372.4（Zimmermann 森林公式，1969）：设 Feynman 图 G 的发散子图集合为 $\mathcal{F}(G)$ 。 G 的重正化振幅 R_G 由森林公式给出

$$R_G = \sum_{U \in \mathcal{W}(\mathcal{F}(G))} \prod_{\gamma \in U} (-t_\gamma) \cdot I_G$$

其中 $\mathcal{W}(\mathcal{F}(G))$ 是 $\mathcal{F}(G)$ 的所有森林（两两不相交或不嵌套的连通发散子图族）， t_γ 是在子图 γ 上定义的 Taylor 减法算子（在零外动量处展开至发散阶）， I_G 是未重整化的 Feynman 积分。

定理 372.1（BPHZ 定理，Bogoliubov-Parasiuk 1957, Hepp 1966, Zimmermann 1969）：对任意可重整的量子场论，森林公式 R_G 对所有 Feynman 图 G 给出有限的、Lorentz 不变的振幅，且满足因果性和么正性。重整化后的 Feynman 振幅对动量截断 $\Lambda \rightarrow \infty$ （或 $\varepsilon \rightarrow 0$ ）一致收敛。

0.404.3 372.3 Callan-Symanzik 方程与 β -函数

定义 372.5（跑动耦合常数与 β -函数）：设 $g(\mu)$ 为重正化标度 μ 处的有效耦合常数。 β -函数定义为

$$\beta(g) \equiv \mu \frac{\partial g}{\partial \mu}$$

在微扰论中， $\beta(g) = \beta_0 g^3 + \beta_1 g^5 + O(g^7)$ ，其中 β_0, β_1 是方案无关的普适系数。

定理 **372.2** (Callan-Symanzik 方程, 1970): 设 $\Gamma^{(n)}(p_i; g, \mu)$ 是 n -点单粒子不可约 (1PI) Green 函数, $\gamma(g)$ 为反常量纲。则

$$\left[\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta(g) \frac{\partial}{\partial g} + n\gamma(g) \right] \Gamma^{(n)}(p_i; g, \mu) = 0$$

证明: 由重整化群不变性, 裸 Green 函数 $\Gamma_B^{(n)}(p_i; g_0, \Lambda)$ 不依赖于 μ 。利用 $g_0 = Z_g(g, \mu/\Lambda)g\mu^\varepsilon$ 和场重整化常数 Z_ϕ , 对 μ 求导即得 CS 方程。■

0.404.4 372.4 Wilson 重整化群流

定义 **372.6** (Kadanoff 分块自旋变换, 1966): 在临界现象中, 将 d 维格点系统分组为边长为 b 的超块, 每个超块内的自旋取平均 (粗粒化), 再重新标度长度 $x \rightarrow x/b$ 和场变量 $\phi \rightarrow b^\Delta \phi$ 。此操作定义了相空间上的重整化群变换 $\mathcal{R}_b$ 。

定理 **372.3** (重整化群不动点与普适类): 重整化群变换 $\mathcal{R}_b$ 的参数空间流由 β 函数控制。 $\beta(g_*) = 0$ 的点 g_* 称为不动点。在不动点处线性化 $\mathcal{R}_b$, 特征值 $\lambda_i = b^{y_i}$ 对应的本征方向 $y_i > 0$ 为相关参量, $y_i < 0$ 为无关参量。所有流向同一不动点的理论构成一个普适类, 具有相同的临界指数。

0.405 第 373 章: Vlasov 方程的数学理论

Vlasov 方程描述无碰撞等离子体或自引力系统中粒子分布函数在相空间中的演化。它是 Boltzmann 方程在碰撞项消失时的极限。

0.405.1 373.1 Vlasov 方程与 Vlasov-Poisson 系统

定义 **373.1** (Vlasov 方程): 设 $f(t, x, v) \geq 0$ 为时刻 t 在位置 $x \in \mathbb{R}_x^d$ 、速度 $v \in \mathbb{R}_v^d$ 处的粒子分布函数。粒子所受平均场力为 $F(t, x)$, 则 **Vlasov** 方程为

$$\partial_t f + v \cdot \nabla_x f + F \cdot \nabla_v f = 0$$

该方程表达了相空间体积的 Liouville 守恒: 沿特征线 $\dot{x} = v$, $\dot{v} = F(t, x)$, f 为常数。

定义 **373.2** (Vlasov-Poisson 系统): 当力场 F 由自洽 Poisson 方程确定时, 得到 **Vlasov-Poisson** 系统:

$$\begin{cases} \partial_t f + v \cdot \nabla_x f + F \cdot \nabla_v f = 0 \\ F = -\nabla_x \Phi, \quad \Delta_x \Phi = \gamma_d \int_{\mathbb{R}_v^d} f(t, x, v) dv \end{cases}$$

其中对等离子体情形 $\gamma_d = 1$ (静电势, $\Delta \Phi = -\rho$ 归入符号约定), 对自引力情形 $\gamma_d = 4\pi G$ 。系统的总能量

$$\mathcal{E}(t) = \frac{1}{2} \iint |v|^2 f dx dv + \frac{1}{2} \int |\nabla \Phi|^2 dx$$

是形式守恒量。

0.405.2 373.2 弱解的存在性: DiPerna-Lions 理论

定义 373.3 (重正规化解, DiPerna-Lions 1989): 设 $f_0 \in L^1 \cap L^\infty(\mathbb{R}_x^d \times \mathbb{R}_v^d)$ 非负且有有限动能。分布函数 $f \in L^\infty([0, T]; L^1 \cap L^\infty)$ 称为 Vlasov-Poisson 系统的重正规化解, 若对任意 $\beta \in C^1(\mathbb{R}) \cap L^\infty(\mathbb{R})$ 满足 $\beta(0) = 0$ 和 $|\beta'(t)| \leq C(1 + |t|^p)$, 有

$$\partial_t \beta(f) + v \cdot \nabla_x \beta(f) + F \cdot \nabla_v \beta(f) = 0$$

在分布意义下成立。重正规化条件补偿了缺乏 $W^{1,1}$ 正则性的困难, 使得乘积 $F \cdot \nabla_v f$ 有定义。

定理 373.1 (DiPerna-Lions 全局存在性, 1989): 设 $f_0 \geq 0$, $f_0 \in L^1 \cap L^\infty(\mathbb{R}^6)$, 且 $\iint |v|^2 f_0 dx dv < \infty$ 。则 Vlasov-Poisson 系统存在全局重正规化解 $f \in L^\infty([0, \infty); L^1 \cap L^\infty)$ 。若进一步 $f_0 \in C^1$, 则该解为经典解。

证明概要: 构造正则化系统 (磨光力场), 得到逼近序列 $(f^\varepsilon, F^\varepsilon)$ 。利用速度矩估计和能量守恒得到一致界, 通过速度平均引理 (velocity averaging lemma) 获得紧性, 取极限后在重正规化意义下验证方程。■

0.405.3 373.3 Landau 阻尼的线性理论

定理 373.2 (线性 Landau 阻尼, Landau 1946): 考虑空间均匀平衡态 $f_0(v)$ 上的线性化 Vlasov-Poisson 系统 ($d = 1$ 情形)。扰动 $f_1(t, x, v) = g(t, v)e^{ikx}$, 电场 $E(t, x) = \hat{E}(t)e^{ikx}$ 。由 Laplace 变换分析, 当 $t \rightarrow \infty$ 时,

$$\hat{E}(t) \sim Ce^{-i\omega_p t - \gamma t}, \quad \gamma = \frac{\pi \omega_p^3}{2k^2} f'_0\left(\frac{\omega_p}{k}\right)$$

其中 ω_p 为等离子体频率, 由色散关系 $\varepsilon(k, \omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{k^2} \int \frac{f'_0(v)}{v - \omega/k} dv = 0$ 确定。若 $f'_0(\omega_p/k) < 0$ (Penrose 稳定性条件), 则 $\gamma > 0$, 电场呈指数衰减——此即 Landau 阻尼。衰减机制源于波-粒子共振导致的相位混合, 即使在线性无碰撞系统中也为不可逆过程。

定理 373.3 (Mouhot-Villani 非线性 Landau 阻尼, 2011): 对充分光滑且小振幅的初值扰动, 非线性 Vlasov-Poisson 系统的解在 $t \rightarrow \infty$ 时以几乎多项式速率衰减至齐态, 验证了非线性稳定性和 Landau 阻尼在非线性水平上的严格成立。

0.406 第 374 章 (补充)

量子信息科学研究信息在量子力学框架下的数学表示与处理, 其数学基础涉及 Hilbert 空间、算子理论、张量积和群表示论。量子纠缠是张量积结构中不可分解的态, 量子算法 (Shor、Grover) 在计算复杂性上体现了量子模型的优势。本卷在量子力学数学基础 (V30 Ch 325) 和泛函分析 (V14 Ch 129-Hilbert 空间) 的基础上, 系统建立量子态与测量公理、纠缠理论、量子信道、量子算法和量子纠错码的数学理论。

0.407 第 375 章：量子力学的信息论公理

量子力学可以用信息论的语言重新表述，将量子态视为信息载体，其数学结构是 Hilbert 空间上的密度算子和完全正映射。

0.407.1 262.1 量子态与密度矩阵

定义 262.1 (量子态 / Quantum State): 量子态由单位向量 $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ (Hilbert 空间) 表示 (模相位: $|\psi\rangle$ 和 $e^{i\theta}|\psi\rangle$ 表示同一态)。 $\dim \mathcal{H} = d$ 。

定义 262.2 (密度矩阵 / Density Matrix): 密度算子 ρ 是 $\mathcal{H}$ 上的正半定迹为 1 的算子:

$$\rho \geq 0, \quad \text{Tr}(\rho) = 1$$

纯态: $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$; 混合态: $\rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i|$ ($p_i > 0$, $\sum p_i = 1$)。

定义 262.3 (复合系统与张量积): 两个系统 $\mathcal{H}_A$ 和 $\mathcal{H}_B$ 的复合系统为 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 。子系统 ρ_A 的约化密度矩阵为 $\rho_A = \text{Tr}_B(\rho_{AB})$ (部分迹)。

0.407.2 262.2 量子测量

定义 262.4 (投影测量 / von Neumann 测量): 由可观测量的谱分解 $M = \sum_m m P_m$ 定义。测量结果 m 的概率为 $\text{Tr}(\rho P_m)$, 测量后状态退相为 $P_m \rho P_m / \text{Tr}(\rho P_m)$ 。

定义 262.5 (POVM / 正算子值测度): **POVM** 是一组正算子 $\{E_m\}$ 满足 $\sum_m E_m = I$ 。结果 m 的概率为 $\text{Tr}(\rho E_m)$ 。POVM 推广了投影测量, 适用于非理想测量和信息最优获取。

定理 262.1 (Naimark 扩张定理): 任何 POVM 可由更大 Hilbert 空间上的投影测量实现。即 POVM 测量等价于扩展系统后的投影测量。

证明: 设 $\{E_m\}_{m=1}^M$ 为 $\mathcal{H}_A$ 上的 POVM ($E_m \geq 0, \sum E_m = I$)。构造扩展空间 $\mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ ($\dim \mathcal{H}_B = M$, $\{|m\rangle\}$ 为基)。定义等距映射 $V: \mathcal{H}_A \rightarrow \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B$ 为 $V|\psi\rangle = \sum_m (\sqrt{E_m}|\psi\rangle) \otimes |m\rangle$, 则 $V^\dagger V = \sum E_m = I$ 。定义投影测量 $\tilde{P}_m = I \otimes |m\rangle\langle m|$ 。对任意态 ρ_A , $\text{Tr}(\rho_A E_m) = \text{Tr}(V \rho_A V^\dagger \tilde{P}_m)$ 。故 POVM 测量 $\{E_m\}$ 等价于扩展系统上的投影测量 $\{\tilde{P}_m\}$ 。■

0.407.3 262.3 量子比特与 Bloch 球

定义 262.6 (量子比特 / Qubit): $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ 。纯态 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ($|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$)。任意单量子比特密度矩阵可写为

$$\rho = \frac{1}{2}(I + \mathbf{r} \cdot \boldsymbol{\sigma})$$

其中 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^3$ (Bloch 向量) 满足 $|\mathbf{r}| \leq 1$, $\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 为 Pauli 矩阵。纯态对应 $|\mathbf{r}| = 1$ (Bloch 球面)。

0.407.4 262.4 量子隐形传态的代数结构

量子隐形传态 (Bennett et al. 1993) 利用纠缠态和经典通信传输量子态, 其代数结构可表述为 Bell 基测量和 Pauli 校正的对应关系。

协议步骤: 方 A 欲向方 B 传输未知态 $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ 。双方预先共享 EPR 对 $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ 。总初态为:

$$|\psi\rangle_A \otimes |\Phi^+\rangle_{AB} = (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_A \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)_{AB}$$

步骤 1: 方 A 对持有的两个量子比特施加 CNOT 门 (控制位为其未知态) 和 Hadamard 门, 将总态重写为 Bell 基的展开:

$$\frac{1}{2} \sum_{k=0}^3 |\text{Bell}_k\rangle_A \otimes \sigma_k(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)_B$$

其中 $\sigma_0 = I$ 、 $\sigma_1 = X$ 、 $\sigma_2 = Z$ 、 $\sigma_3 = XZ$ 为 Pauli 算子。

步骤 2: 方 A 对自身两量子比特做 Bell 基测量, 得到结果 $k \in \{00, 01, 10, 11\}$ (2 比特经典信息)。测量后方 B 的量子比特塌缩为 $\sigma_k|\psi\rangle$ 。

步骤 3: 方 A 通过经典信道将 k 发送给方 B 。方 B 根据 k 施加相应的 Pauli 校正门 $\sigma_k^\dagger$, 恢复出 $|\psi\rangle$ 。

注: 隐形传态不违反不可克隆定理——方 A 手中的原始态在 Bell 测量中被破坏, 信息通过经典信道传递, 且协议消耗了一个 EPR 对。

0.408 第 376 章: 量子纠缠

量子纠缠是多个子系统之间不可分解的量子关联, 是张量积结构中的本质特征。

0.408.1 263.1 纠缠的定义与判定

定义 263.1 (可分态与纠缠态): 两体态 ρ_{AB} 是可分的 (separable), 如果可写为直积态的凸组合:

$$\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_A^{(i)} \otimes \rho_B^{(i)}$$

否则 ρ_{AB} 是纠缠的。可分态对应经典关联, 纠缠态是量子独有的。

定理 **263.1** (PPT 判据 / Peres-Horodecki 判据, 1996): 若 ρ_{AB} 可分, 则其部分转置 $\rho_{AB}^{T_B}$ (仅对子系统 B 取转置) 是正半定的。对 $2 \otimes 2$ 和 $2 \otimes 3$ 系统, PPT 条件是纠缠的必要充分条件。

证明: 若 ρ_{AB} 可分, $\rho_{AB} = \sum_i p_i \rho_A^{(i)} \otimes \rho_B^{(i)}$ 。部分转置 $\rho_{AB}^{T_B} = \sum_i p_i \rho_A^{(i)} \otimes (\rho_B^{(i)})^T$ 。由于 $\rho_B^{(i)}$ 是密度矩阵, 其转置仍为正半定, 故 $\rho_{AB}^{T_B}$ 作为正半定算子的凸组合仍是正半定的。必要性得证。对 $2 \otimes 2$ 和 $2 \otimes 3$ 系统, Horodecki 家族证明了 PPT 也是纠缠的充分条件: 若 $\rho_{AB}^{T_B} \not\geq 0$, 则 ρ_{AB} 必纠缠。但对更高维系统存在 PPT 纠缠态 (束缚纠缠), PPT 不再是充分条件。■

定义 **263.2** (纠缠目击 / Entanglement Witness): Hermitian 算子 W 满足 $\text{Tr}(W\rho_{\text{sep}}) \geq 0$ (对所有可分态), 且存在纠缠态 ρ_{ent} 使 $\text{Tr}(W\rho_{\text{ent}}) < 0$ 。 W 「目击」了 ρ_{ent} 的纠缠性。

0.408.2 263.2 纠缠度量

定义 **263.3** (纠缠熵 / Von Neumann 熵): 对纯态 $|\psi\rangle_{AB}$, 纠缠熵 $E(|\psi\rangle) = S(\rho_A) = S(\rho_B)$, 其中 von Neumann 熵 $S(\rho) = -\text{Tr}(\rho \log \rho)$ 。纠缠熵衡量了子系统混合的程度。

定义 **263.4** (形成纠缠 / Entanglement of Formation): 两体混合态 ρ_{AB} 的形成纠缠为

$$E_F(\rho) = \inf \left\{ \sum_i p_i S(\rho_A^{(i)}) : \rho = \sum_i p_i |\psi_i\rangle\langle\psi_i| \right\}$$

即分解为纯态的最小平均纠缠熵 (为 $2 \otimes 2$ 状态可解析计算, Wootters 1998)。

定理 **263.2** (纠缠的不可增性 / LOCC 单调性): 纠缠在局部操作与经典通信 (LOCC) 下不会增加。任何合理的纠缠度量必须是 LOCC 单调的。这是纠缠作为资源的基本性质。

0.408.3 263.3 Bell 不等式与非局域性

定义 **263.5** (Bell-CHSH 不等式 / Clauser-Horne-Shimony-Holt): 对二元测量 A, A' (方 A 端) 和 B, B' (方 B 端), 任何经典局域隐变量理论满足

$$|\langle AB \rangle + \langle AB' \rangle + \langle A'B \rangle - \langle A'B' \rangle| \leq 2$$

量子纠缠态可违反此界, 最大值可达 $2\sqrt{2}$ (Tsirelson 界)。

定理 **263.3** (Tsirelson 界): 量子力学中 CHSH 表达式的最大值为 $2\sqrt{2}$ 。这严格小于无信号条件下代数学的最大值 4 (Popescu-Rohrlich 盒), 表明量子非局域性比一般无信号理论弱。

0.409 第 377 章：量子信道与量子容量

量子信道描述了量子信息传输的数学模型，刻画为完全正保迹映射（CPTP）。

0.409.1 264.1 量子信道

定义 264.1（量子信道 / 完全正保迹映射 / CPTP Map）：量子信道 $\mathcal{E} : \mathcal{B}(\mathcal{H}_A) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_B)$ 是线性映射，满足：- 保迹（trace-preserving）： $\text{Tr}(\mathcal{E}(\rho)) = \text{Tr}(\rho)$ - 完全正（completely positive / CP）：对任意扩展系统 R ， $\mathcal{E} \otimes \text{id}_R$ 保持正定性

定理 264.1（Kraus 表示 / 算子和表示）：任何 CPTP 映射 $\mathcal{E}$ 可表示为

$$\mathcal{E}(\rho) = \sum_{k=1}^K A_k \rho A_k^\dagger$$

其中 Kraus 算子 A_k 满足 $\sum_k A_k^\dagger A_k = I$ 。

定义 264.2（Stinespring 膨胀定理）：任何 CPTP 映射 $\mathcal{E}$ 可用更大 Hilbert 空间中的酉演化 U 和环境初态 $|0\rangle_E$ 实现： $\mathcal{E}(\rho) = \text{Tr}_E(U(\rho \otimes |0\rangle\langle 0|_E)U^\dagger)$ 。这是量子信道的纯化表示。

0.409.2 264.2 典型量子信道

定义 264.3（常见量子噪声信道）：- 去极化信道（depolarizing）： $\mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + \frac{p}{d}I$ - 幅值阻尼信道（amplitude damping）：模拟 $|1\rangle \rightarrow |0\rangle$ 的衰变过程 - 相位阻尼信道（dephasing）：消灭非对角元，模拟信息丢失： $\mathcal{E}(\rho) = (1-p)\rho + p \text{diag}(\rho)$

0.409.3 264.3 量子信道容量

定义 264.4（量子信道容量的分类）：- 经典容量 $C(\mathcal{E})$ ：通过信道可靠传输经典信息的最大速率 - 量子容量 $Q(\mathcal{E})$ ：通过信道可靠传输量子信息的最大速率 - 私密容量 $P(\mathcal{E})$ ：信道可用于秘密共享的容量 - 纠缠辅助容量 $C_E(\mathcal{E})$ ：收发双方共享无限纠缠时传输经典信息的容量

定理 264.2（Holevo-Schumacher-Westmoreland 定理 / HSW 定理，1996-1998）：量子信道 $\mathcal{E}$ 的经典容量为

$$C(\mathcal{E}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \chi(\mathcal{E}^{\otimes n})$$

其中 Holevo 量 $\chi(\mathcal{E}) = \max_{\{p_i, \rho_i\}} [S(\mathcal{E}(\sum_i p_i \rho_i)) - \sum_i p_i S(\mathcal{E}(\rho_i))]$ 。

注 264.1（Holevo 界的简要推导）：对于发送方以概率 p_i 制备状态 ρ_i 、接收方通过 POVM $\{E_m\}$ 测量的经典通信场景，设输入随机变量为 X ，测量结果为 Y 。经典互信息 $I(X : Y)$ 受限于 Holevo 界：

$$\chi = S\left(\sum_i p_i \rho_i\right) - \sum_i p_i S(\rho_i)$$

推导关键：由量子相对熵的单调性（Lindblad-Uhlmann 定理），对任意 POVM 测量，经典互信息不超过 Holevo 量；再由 HSW 定理，该上界在 $n \rightarrow \infty$ 的意义下可由适当的编码方案渐近达到。Holevo 界的本质是 $S(\rho) - \sum_i p_i S(\rho_i)$ 度量了“量子态集合的可区分性”——它是量子信息论中经典容量的单次

使用上界，比经典 Shannon 信道容量多了 von Neumann 熵的凹性修正项。当输入为纯态且相互正交时，Holevo 量达到最大值 $\log d$ 。□

定理 264.3 (Lloyd-Shor-Devetak 定理 / LSD 定理): 量子信道的量子容量为相干信息的正则化极限:

$$Q(\mathcal{E}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} I_c(\mathcal{E}^{\otimes n})$$

其中相干信息 $I_c(\mathcal{E}) = \max_{\rho} [S(\mathcal{E}(\rho)) - S(\mathcal{E} \otimes \text{id}_R(|\psi\rangle\langle\psi|_{\rho R}))]$ 。

0.410 第 378 章: 量子算法

量子算法利用 Hilbert 空间上的酉变换（叠加、干涉和纠缠）实现特定计算任务的加速。

0.410.1 265.1 量子计算模型

定义 265.1 (量子电路模型): n 个量子比特初始化为 $|0^n\rangle$ 。应用酉门序列 (H 、 T 、CNOT 等通用门集合)，最后测量得到结果。量子电路是经典电路对应的量子推广。

定义 265.2 (通用量子门集合 / quantum gate universality):

$$\{H, T, \text{CNOT}\}$$

(H 为 Hadamard 门, $T = \text{diag}(1, e^{i\pi/4})$, CNOT 为受控非门) 是近似通用的——任何 n 量子比特酉变换可被 $O(4^n \log(1/\varepsilon))$ 个门 ε -逼近 (Solovay-Kitaev 定理)。

定义 265.3 (量子 Fourier 变换 / QFT): n 量子比特的量子 Fourier 变换 QFT_N ($N = 2^n$):

$$|j\rangle \mapsto \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i j k / N} |k\rangle$$

QFT 可在 $O(n^2)$ 个门内实现 (经典 FFT 需 $O(n2^n)$)。

0.410.2 265.2 Shor 算法与 Grover 算法

定理 265.1 (Shor 的因式分解算法): 存在量子算法在 $O((\log N)^3)$ 时间内分解 N 位整数 (以高概率)。核心步骤: 用量子 Fourier 变换求模 N 指数 $f(x) = a^x \bmod N$ 的周期 (量子周期求取)，然后用数论从周期推因子。

定理 265.2

推导概要 (Shor 算法的核心步骤):

1. 约化到周期求取：随机选取 a ($1 < a < N$, $\gcd(a, N) = 1$)。若 $\gcd(a, N) > 1$ 则已完成分解。考虑函数 $f(x) = a^x \bmod N$, 其周期 r 满足 $a^r \equiv 1 \pmod{N}$ 。若 r 为偶数且 $a^{r/2} \not\equiv -1 \pmod{N}$, 则 $\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$ 给出 N 的非平凡因子。
2. 量子周期求取：用 $n = 2\lceil \log_2 N \rceil$ 个辅助量子比特制备叠加态 $\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_{x=0}^{M-1} |x\rangle|0\rangle$ ($M = 2^n$) , Oracle 计算 $f(x)$: $\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_x |x\rangle|f(x)\rangle$ 。对辅助寄存器做 QFT 并测量, 得到 $\frac{1}{\sqrt{M}} \sum_x e^{2\pi i s x/M} |x\rangle$, 其中 $s \approx \frac{kM}{r}$ (k 为某整数)。测量结果给出 $s/M \approx k/r$ 。
3. 连分式算法：从测量值 s/M 用连分式展开求得 r (以高概率)。复杂度：QFT 需 $O(n^2)$ 个量子门, 连分式 $O(n^3)$ 经典运算, 总体 $O((\log N)^3)$ 。(Grover 的搜索算法, 1996)：在 N 个未排序元素中找标记元素, Grover 算法使用 $O(\sqrt{N})$ 次查询 (经典需要 $O(N)$)。算法核心是反复应用 **Grover** 迭代 $G = H^{\otimes n}(2|0\rangle\langle 0| - I)H^{\otimes n} \cdot O_f$ (O_f 为标记元素的谕示), 将状态向标记方向旋转。

定理 **265.3** (BBBV 定理 / 量子查询下界, Bennett-Bernstein-Brassard-Vazirani 1997)：量子计算机搜索 N 个元素至少需要 $\Omega(\sqrt{N})$ 次查询。Grover 算法是最优的。

0.410.3 265.3 量子复杂性类

定义 **265.4** (量子复杂性类)：- **BQP**：被多项式时间量子电路以有界误差判定的语言类 - **QMA**：量子模拟 NP——多项式时间量子验证者可验证的「量子证明」

定理 **265.4** (BQP 的位置)： $\text{BPP} \subseteq \text{BQP} \subseteq \text{PSPACE}$ (Bernstein-Vazirani 1993)。已知 BQP 包含因式分解和离散对数问题, 但不知道 BQP 是否包含 NP 完全问题。

0.411 第 379 章：量子纠错与容错量子计算

量子纠错是量子计算容错性的数学基础, 它通过编码和校正克服量子态的退相干效应。

0.411.1 266.1 量子纠错原理

定义 **266.1** (量子纠错码 / Quantum Error-Correcting Code)： $[[n, k, d]]$ 量子码将 k 个逻辑量子比特编码为 n 个物理量子比特, 可纠正任意 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个量子比特上的错误 (包括相位错误和比特翻转错误)。

定理 **266.1** (量子纠错条件 / Knill-Laflamme 条件, 1997)：一组错误算子 $\{E_a\}$ 可被码 C (投影 P) 纠正当且仅当

$$PE_a^\dagger E_b P = \lambda_{ab} P$$

对所有 a, b , λ_{ab} 是 Hermitian 矩阵。这是经典纠错条件 $\mathbf{1}^T H E_a^T E_b \mathbf{1} = \lambda_{ab}$ 的量子推广。

定义 266.2 (稳定子码 / Stabilizer Code, Gottesman 1997): 稳定子码由 Pauli 群的 Abel 子群 S (稳定子) 的公共 +1 本征空间定义。著名的 Shor 码[[9, 1, 3]] 和 CSS 码都是稳定子码。

定理 266.2 (CSS 构造 / Calderbank-Shor-Steane 1996): 若存在经典线性码 $C_1 = [n, k_1, d_1]$ 和 $C_2 = [n, k_2, d_2]$ 满足 $C_2^\perp \subseteq C_1$, 则可构造量子 CSS 码[[$n, k_1 - k_2, \min(d_1, d_2)$]]。

0.411.2 266.2 表面码与容错阈值

定义 266.3 (表面码 / Surface Code, Kitaev / Bravyi-Kitaev): 在 $L \times L$ 二维格子上定义的稳定子码。距离 $d = L$, 每个格点上 4 体或 2 体测量。容错阈值: 若每个物理门的错误率低于阈值 p_{th} , 则增加 L (扩大码距) 可使逻辑错误率指数衰减。

定理 266.3 (阈值定理 / Aharonov-Ben-Or / Kitaev / Knill-Laflamme-Zurek): 若物理量子门的错误率低于某个常数阈值, 则原则上可以进行任意长的容错量子计算。证明方法在于使用量子纠错码的分级编码 (concatenation)。

0.411.3 266.3 拓扑量子计算

定义 266.4 (anyons 与拓扑量子计算): 二维系统中的 anyons (既非玻色子也非费米子) 的编织操作 (braiding) 构成量子门。非 Abelian anyons (如 Majorana 零模、Ising anyons、Fibonacci anyons) 的编织是实现拓扑保护量子门的一种途径。

定理 266.4 (Fibonacci anyons 的通用性): Fibonacci anyons 的编织操作可近似实现任意单量子比特门和 CNOT 门, 从而是通用的拓扑量子计算模型。这是通过编织群在量子比特空间上的稠密性保证的 (类似于 Solovay-Kitaev 定理)。

本卷在量子力学数学基础 (V30) 和泛函分析 (VI4) 的基础上, 系统建立了量子态与测量公理、量子纠缠理论、量子信道与容量、量子算法和量子纠错与容错计算的数学理论。共 5 章。

本卷从变分原理出发, 建立了 Euler-Lagrange 方程、Hamilton 方程与辛几何、Noether 定理、Hilbert 空间上自伴算子的谱理论、纤维丛上的变分问题 (场论)、伪 Riemann 几何、共形场论、可积系统、重正化群和 Vlasov-Maxwell 系统的数学理论。补充部分从算子代数角度审视量子信息理论: Hilbert 空间上的密度矩阵与 CPTP 映射给出了量子操作的谱表示, von Neumann 熵与量子相对熵建立了量子信息度量的公理基础, 量子纠错码的稳定子形式将纠错问题转化为线性代数约束, 算子代数 (C -代数、von Neumann 代数) 为量子多体系统和量子场论提供了严格数学框架。*

卷二十九: 数学物理方法终。

卷二十九: 数学物理方法终。

卷二十九: 数学物理方法终。

卷三十: 数学物理方法终。